

Schwartz
MANUAL DE
CIRUGÍA



bookmedico.blogspot.com

F. Charles Brunicardi

Dana K. Andersen

Timothy R. Billiar

David L. Dunn

John G. Hunter

Raphael E. Pollock



Schwartz
MANUAL DE
CIRUGÍA

bookmedico.blogspot.com

Editor en jefe**F. Charles Brunicaudi, MD, FACS**

DeBakey/Bard Professor and Chairman
Michael E. DeBakey Department of Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas

Editores asociados**Dana K. Andersen, MD, FACS**

Professor and Vice-Chair
Department of Surgery
Johns Hopkins School of Medicine
Surgeon-in-Chief
Johns Hopkins Bayview Medical Center
Baltimore, Maryland

Timothy R. Billiar, MD, FACS

George Vance Foster Professor and Chairman of Surgery
Department of Surgery
University of Pittsburgh School of Medicine
Pittsburgh, Pennsylvania

David L. Dunn, MD, PhD, FACS

Vice President for Health Sciences
University at Buffalo/SUNY
Buffalo, New York

John G. Hunter, MD, FACS

Mackenzie Professor and Chairman of Surgery
Department of Surgery
Oregon Health and Science University
Portland, Oregon

Raphael E. Pollock, MD, PhD, FACS

Head, Division of Surgery
Professor and Chairman
Department of Surgical Oncology
Senator A.M. Aiken, Jr., Distinguished Chair
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Schwartz
MANUAL DE
CIRUGÍA

OCTAVA EDICIÓN

Editor en jefe
F. Charles Brunicaardi, MD, FACS

Editores asociados
Dana K. Andersen, MD, FACS
Timothy R. Billiar, MD, FACS
David L. Dunn, MD, PhD, FACS
John G. Hunter, MD, FACS
Raphael E. Pollock, MD, PhD, FACS

Traducción:
Dra. Martha Elena Araiza
Dr. Jorge Orizaga Samperio
Dr. Germán Arias Rebatet



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA
MADRID • NUEVA YORK • SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

<http://bookmedico.blogspot.com>

Director editorial: Marco Antonio Tovar Sosa
Editor sponsor: Javier de León Fraga
Corrección de estilo: Juan Carlos Muñoz
Supervisor de edición: Leonora Véliz Salazar
Supervisor de producción: Olga Sánchez Navarrete

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

SCHWARTZ MANUAL DE CIRUGÍA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



**McGraw-Hill
Interamericana**

DERECHOS RESERVADOS © 2007 respecto a la octava edición en español por
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.

A subsidiary of *The McGraw-Hill Companies, Inc.*

Prolongación Paseo de la Reforma 1015
Torre A, Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01376, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. núm. 736

ISBN 13: 978-970-10-6190-9

ISBN 10: 970-10-6190-X

Translated from the eighth English edition of: *Schwartz's Manual of Surgery*

Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights Reserved

ISBN: 0-07-144688-5

1234567890

Impreso en México

09865432107

Printed in Mexico

A mi esposa Melissa, mis hijos Isaac y Jackson, mi madre Rose y mi difunto padre Edward Brunicardi, por su amor y apoyo

FCB

A mi esposa Cindy y a mis hijos Ashley, Lauren, Kathryn, Thomas y Olivia

DKA

A Edith, Isabel y Alex

TRB

A mi esposa Kelli, por todo su apoyo a mi carrera y labores académicas, y a mis hijos Michael, Evelyn, Julia y Edward

DLD

A mi esposa Laura, mis hijos Sarah, Sam y Jillian, y a los residentes, becarios y miembros de la facultad de cirugía de OSHU, que crearon una comunidad de salud, camaradería y rigor intelectual de amplio criterio

JGH

A mi esposa Dina y a mis hijos Jessica, Sam, Eden, Noam y Omer

REP

Contenido

Colaboradores xi

Prefacio xxiii

PARTE I CONSIDERACIONES BÁSICAS

1. Reacción sistémica a la lesión y apoyo metabólico **3**
*J. Martin Perez, Edward Lim, Steven E. Calvano
y Stephen F. Lowry*
2. Control de líquidos y electrolitos
en el paciente quirúrgico **33**
Rosemary A. Kozar y Frederick A. Moore
3. Hemostasis, hemorragia quirúrgica y transfusión **47**
Seymour I. Schwartz
4. Choque **57**
*Andrew B. Peitzman, Brian G. Harbrecht
y Timothy R. Billiar*
5. Infecciones quirúrgicas **79**
Gregory J. Beilman y David L. Dunn
6. Traumatismos **98**
*John M. Burch, Reginald J. Franciose
y Ernest E. Moore*
7. Quemaduras **138**
James H. Holmes y David M. Heimbach
8. Cicatrización de heridas **166**
Adrian Barbul
9. Oncología **184**
Funda Meric-Bernstam y Raphael E. Pollock
10. Trasplante **218**
Abhinav Humar y David L. Dunn
11. Seguridad del paciente, errores y complicaciones
en cirugía **247**
Mark L. Shapiro y Peter B. Angood
12. Vigilancia fisiológica del paciente quirúrgico **278**
Louis H. Alarcon y Mitchell P. Fink

13. Cirugía de mínima invasividad **295**
Blair A. Jobe y John G. Hunter
14. Biología celular, molecular y genómica en cirugía **311**
Xin-Hua Feng, Jeffrey B. Matthews, Xia Lin
y F. Charles Brunicardi

PARTE II CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

15. Piel y tejido subcutáneo **333**
Scott L. Hansen, Stephen J. Mathes
y David M. Young
16. Mama **348**
Kirby I. Bland, Samuel W. Beenken
y Edward E. Copeland, III
17. Trastornos de cabeza y cuello **373**
Richard O. Wein, Rakesh K. Chandra
y Randal S. Weber
18. Pared torácica, pulmón, mediastino y pleura **400**
Michael A. Maddaus
y James D. Luketich
19. Cardiopatía congénita **441**
Tara B. Karamlou, Irving Shen
y Ross M. Ungerleider
20. Cardiopatía adquirida **463**
Charles F. Schwartz, Aubrey C. Galloway, Ram Sharony,
Paul C. Saunders, Eugene A. Grossi
y Stephen B. Colvin
21. Aneurismas aórticos torácicos y disección aórtica **502**
Joseph S. Coselli y Scott A. LeMaire
22. Enfermedad arterial **522**
Alan B. Lumsden, Peter H. Lin, Ruth L. Bush
y Changyi Chen
23. Enfermedad venosa y linfática **563**
Gregory L. Moneta
24. Esófago y hernia diafragmática **581**
Jeffrey H. Peters y Tom R. DeMeester
25. Estómago **656**
Daniel T. Dempsey
26. Tratamiento quirúrgico de la obesidad **692**
Philip R. Schauer y Bruce David Schirmer

27. Intestino delgado **710**
Edward E. Whang, Stanley W. Ashley y Michael J. Zinner
28. Colon, recto y ano **740**
Kelli M. Bullard y David A. Rothenberger
29. Apéndice **792**
David H. Berger y Bernard M. Jaffe
30. Hígado **808**
Steven A. Curley y Timothy D. Sielaff
31. Vesícula biliar y sistema biliar extrahepático **829**
Margrét Oddsdóttir y John G. Hunter
32. Páncreas **853**
*William E. Fisher, Dana K. Anderson, Richard H. Bell, Jr.,
Ashok K. Saluja y F. Charles Brunicaudi*
33. Bazo **887**
Adrian E. Park y Rodrick McKinlay
34. Pared abdominal, epiplón, mesenterio y retroperitoneo **906**
Robert L. Bell y Neal E. Seymour
35. Sarcomas de tejido blando **914**
Janice N. Cormier y Raphael E. Pollock
36. Hernias inguinales **928**
Robert J. Fitzgibbons, Jr. y Hardeep S. Ahluwalia
37. Tiroides, paratiroides y suprarrenales **951**
Geeta Lal y Orlo H. Clark
38. Cirugía pediátrica **997**
David J. Hackam, Kurt Newman y Henri R. Ford
39. Urología **1043**
Hyung L. Kim y Arie Belldegrin
40. Ginecología **1068**
*Gregory P. Sutton, Robert E. Rogers, William W. Hurd
y Martina F. Mutone*
41. Neurocirugía **1110**
Michael L. Smith y M. Sean Grady
42. Ortopedia **1142**
Dempsey Springfield
43. Cirugía plástica y reconstructiva **1182**
*Saleh M. Shenaq, John Y.S. Kim, Alan Bienstock,
Forrest S. Roth y Eser Yuksel*
44. Consideraciones quirúrgicas en adultos mayores **1202**
Rosemarie E. Hardin y Michael E. Zenilman

x **CONTENIDO**

45. Anestesia en el paciente quirúrgico **1215**
Robert S. Dorian
46. Competencias Centrales de ACGME **1238**
Liz Nguyen, Mary L. Brandt, Samir S. Awad, Ruth Bush,
David H. Berger y F. Charles Brunicardi

Índice alfabético 1247

Colaboradores

Hardeep S. Ahluwalia, MD

Medical Dean, Housestaff
Department of Surgery
Creighton University Medical Center
Omaha, Nebraska
Capítulo 36. Hernias inguinales

Louis H. Alarcon, MD

Assistant Professor
Departments of Surgery and Critical Care
Medicine
University of Pittsburgh School of
Medicine
Pittsburgh, Pennsylvania
*Capítulo 12. Vigilancia fisiológica del
paciente quirúrgico*

Dana K. Andersen, MS, FACS

Professor and Vice-Chair
Department of Surgery
Johns Hopkins School of Medicine
Surgeon-in-Chief
Johns Hopkins Bayview Medical Center
Baltimore, Maryland
Capítulo 32. Páncreas

Peter B. Angood, MD, FACS, FCCM

Professor of Surgery Anesthesia and
Emergency Medicine
Chief, Division of Trauma and Critical
Care
University of Massachusetts
Medical School and
University of Massachusetts—
Memorial Health Care System
Worcester, Massachusetts
*Capítulo 11. Seguridad del paciente,
errores y complicaciones en cirugía*

Stanley W. Ashley, MD

Professor and Vice Chairman
Department of Surgery

Brigham and Women's Hospital/Harvard
Medical School
Boston, Massachusetts
Capítulo 27. Intestino delgado

Samir S. Awad, MD

Associate Professor of Surgery
Chief, Section of Critical Care
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Medical Director SICU
Michael E. DeBakey Veterans
Affairs Medical Center
Houston, Texas
*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

Adrian Barbul, MD, FACS

Surgeon-in-Chief, Sinai Hospital of
Baltimore and
Professor and Vice-Chairman, Department
of Surgery
Johns Hopkins Medical Institutions
Baltimore, Maryland
Capítulo 8. Cicatrización de heridas

**Samuel W. Beenken, MD, FRCS(C),
FACS**

Professor of Surgery
The University of Alabama at
Birmingham
Birmingham, Alabama
Capítulo 16. Mama

Gregory J. Beilman, MD, FACS

Associate Professor of Surgery and
Anesthesia
University of Minnesota Medical
School
Minneapolis, Minnesota
Capítulo 5. Infecciones quirúrgicas

Richard H. Bell, Jr., MD, FACS

Loyal and Edith Davis Professor and
Chair

Department of Surgery
Feinberg School of Medicine
Northwestern University
Chicago, Illinois

Capítulo 32. Páncreas

Robert L. Bell, MD, MA

Assistant Professor
Department of Surgery
Yale University School of Medicine
New Haven, Connecticut

*Capítulo 34. Pared abdominal, epiplón,
mesenterio y retroperitoneo*

Arie Beldegrun, MD, FACS

Roy and Carol Doumani Chair in
Urologic Oncology

Professor of Urology
Chief, Division of Urologic Oncology
David Geffen School of Medicine at
University of California, Los Angeles
Los Angeles, California

Capítulo 39. Urología

David H. Berger, MD, FACS

Associate Professor and Vice Chair
Michael E. DeBakey Department of
Surgery

Baylor College of Medicine
Operative Care Line Executive
Chief, Surgical Services
Michael E. DeBakey Veterans
Affairs Medical Center
Houston, Texas

Capítulo 29. Apéndice

*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

Alan Bienstock, MD, BS

Resident
Division of Plastic Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery

Baylor College of Medicine
Houston, Texas

*Capítulo 43. Cirugía plástica y
reconstructiva*

Timothy R. Billiar, MD

George Vance Foster
Professor and Chairman
Department of Surgery
University of Pittsburgh School of
Medicine

Pittsburgh, Pennsylvania

Capítulo 4. Choque

Kirby I. Bland, MD, FACS

Fay Fletcher Kerner Professor and
Chairman

Deputy Director, UAB
Comprehensive Cancer Center
Department of Surgery University of
Alabama at Birmingham

Birmingham, Alabama

Capítulo 16. Mama

Mary L. Brandt, MD

Chief, Colorectal Clinic and Chief,
Pediatric Surgery Clinic
Texas Children's Hospital, Houston, Texas
Professor of Surgery, Michael E.
DeBakey Department of
Surgery

Professor of Pediatrics, Baylor
College of Medicine
Houston, Texas

*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

F. Charles Brunicaardi, MD, FACS

DeBakey/Bard Professor and Chairman
Michael E. DeBakey Department of
Surgery

Baylor College of Medicine
Houston, Texas

*Capítulo 14. Biología celular, molecular y
genómica en cirugía*

Capítulo 32. Páncreas

*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

Kelli M. Bullard, MD, FACS

Assistant Professor of Surgery and
Laboratory Medicine and Pathology
University of Minnesota
Minneapolis, Minnesota

Capítulo 28. Colon, recto y ano

John M. Burch, MD

Professor of Surgery
University of Colorado Health Sciences
Center
Chief of General and Vascular Surgery
Denver Health Medical Center
Denver, Colorado
Capítulo 6. Traumatismos

Ruth L. Bush, MD

Assistant Professor of Surgery
Division of Vascular Surgery and
Endovascular Therapy
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
Capítulo 22. Enfermedad arterial
*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

Steven E. Calvano, PhD

Associate Professor
Division of Surgical Sciences
Department of Surgery
University of Medicine and Dentistry of
New Jersey—Robert Wood Johnson
Medical School
New Brunswick, New Jersey
*Capítulo 1. Reacción sistémica a la lesión
y apoyo metabólico*

Rakesh K. Chandra, MD

Assistant Professor
Director, Division of Nasal and Sinus
Disorders
Residency Program Director
Department of Otolaryngology—Head
and Neck Surgery
University of Tennessee Health Science
Center
Memphis, Tennessee
*Capítulo 17. Trastornos de cabeza y
cuello*

Changyi Chen, MD, PhD

Professor of Surgery
Division of Vascular Surgery and
Endovascular Therapy

Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
Capítulo 22. Enfermedad arterial

Orlo H. Clark, MD

Professor of Surgery
University of California, San
Francisco/Mt. Zion Medical
Center
Department of Surgery
San Francisco, California
*Capítulo 37. Tiroides, paratiroides
y suprarrenales*

Stephen B. Colvin, MD

Chief, Cardiothoracic Surgery
New York University School
of Medicine
New York, New York
Capítulo 20. Cardiopatía adquirida

Edward E. Copeland, III, MD

Distinguished Professor of
Surgery
University of Florida College of
Medicine
Gainesville, Florida
Capítulo 16. Mama

Janice N. Cormier, MD, MPH

Assistant Professor of Surgery
Department of Surgical Oncology
The University of Texas M. D. Anderson
Cancer Center
Houston, Texas
Capítulo 35. Sarcomas de tejido blando

Joseph C. Coselli, MD

Professor and Chief
Division of Cardiothoracic Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
*Capítulo 21. Aneurismas
aórticos torácicos
y disección aórtica*

Steven A. Curley, MD, FACS

Professor, Department of Surgical
Oncology
Chief, Gastrointestinal Tumor Surgery
The University of Texas M.D. Anderson
Cancer Center
Houston, Texas
Capítulo 30. Hígado

Tom R. DeMeester, MD

The Jeffrey P. Smith Professor of General
and Thoracic Surgery
Chairman, Department of Surgery
Keck School of Medicine, University of
Southern California
Los Angeles, California
*Capítulo 24. Esófago y hernia
diafragmática*

Daniel T. Dempsey, MD, FACS

Professor and Chairman of Surgery
Temple University School
of Medicine
Philadelphia, Pennsylvania
Capítulo 25. Estómago

Robert S. Dorian, MD

Chairman and Program Director
Department of Anesthesiology Saint
Barnabas Medical Center
Livingston, New Jersey
*Capítulo 45. Anestesia en el paciente
quirúrgico*

David L. Dunn, MD, PhD

Vice President for Health Sciences
University at Buffalo/SUNY
Buffalo, New York
Capítulo 5. Infecciones quirúrgicas
Capítulo 10. Trasplante

Xin-Hua Feng, PhD

Associate Professor of Surgery
Division of General Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
*Capítulo 14. Biología celular, molecular
y genómica en cirugía*

Mitchell P. Fink, MD

Professor and Chairman
Department of Critical Care Medicine
Watson Chair in Surgery
University of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania
*Capítulo 12. Vigilancia fisiológica del
paciente quirúrgico*

William E. Fisher, MD, FACS

Associate Professor of Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
Capítulo 32. Páncreas

Robert J. Fitzgibbons, Jr., MD

Harry E. Stuckenhoff Professor of Surgery
Department of Surgery
Creighton University School of Medicine
Omaha, Nebraska
Capítulo 36. Hernias inguinales

Henri R. Ford, MD

Benjamin R. Fisher Chair
Professor and Chief
Division of Pediatric Surgery
Children's Hospital of Pittsburgh
University of Pittsburgh School of
Medicine
Pittsburgh, Pennsylvania
Capítulo 38. Cirugía pediátrica

Reginald J. Franciose, MD

Assistant Professor of Surgery
University of Colorado Health Sciences
Center
Attending Surgeon
Denver Health Medical Center
Denver, Colorado
Capítulo 6. Traumatismos

Aubrey C. Galloway, MD

Professor of Surgery, Cardiothoracic
Surgery
Director, Cardiac Surgical Research
New York University School of Medicine
New York, New York
Capítulo 20. Cardiopatía adquirida

M. Sean Grady, MD, FACS

Charles Harrison Frazier Professor and
Chairman

Department of Neurosurgery
University of Pennsylvania School of
Medicine

Philadelphia, Pennsylvania

Capítulo 41. Neurocirugía

Eugene A. Grossi, MD

Professor of Surgery, Cardiothoracic
Surgery

New York University School of Medicine
New York, New York

Capítulo 20. Cardiopatía adquirida

David J. Hackam, MD, PhD

Assistant Professor of Surgery, Cell
Biology and Physiology

University of Pittsburgh School of
Medicine

Attending Pediatric Surgeon

Co-Director, Fetal Diagnosis and
Treatment Center

Children's Hospital of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania

Capítulo 38. Cirugía pediátrica

Scott L. Hansen, MD

Resident, Plastic and Reconstructive
Surgery

University of California, San Francisco
San Francisco, California

Capítulo 15. Piel y tejido subcutáneo

Brain G. Harbrecht, MD, FACS

Associate Professor of Surgery

Department of Surgery

University of Pittsburgh

Pittsburgh, Pennsylvania

Capítulo 4. Choque

Rosemarie E. Hardin, MD

Resident

Department of Surgery

State University of New York Health

Science Medical Center

Brooklyn, New York

*Capítulo 44. Consideraciones quirúrgicas
en adultos mayores*

David M. Heimbach, MD, FACS

Professor of Surgery

University of Washington Burn
Center

Harborview Medical Center

Seattle, Washington

Capítulo 7. Quemaduras

James H. Holmes, MD

Burn Fellow & Acting Instructor in
Surgery

Harborview Medical Center—

University

of Washington

Seattle, Washington

Capítulo 7. Quemaduras

**Abhinav Humar, MD, FRCS
(Can)**

Associate Professor

Department of Surgery

University of Minnesota

Minneapolis, Minnesota

Capítulo 10. Trasplante

John G. Hunter, MD, FACS

Mackenzie Professor and Chairman
of Surgery

Department of Surgery

Oregon Health and Science

University

Portland, Oregon

*Capítulo 13. Cirugía de mínima
invasividad*

Capítulo 31. Vesícula biliar

y sistema biliar

extrahepático

**William W. Hurd, MD, FACOG,
FACS**

Nicholas J. Thompson

Professor and Chair

Department of Obstetrics

and Gynecology

Wright State University School of
Medicine

Dayton, Ohio

Capítulo 40. Ginecología

Bernard M. Jaffe, MD

Professor of Surgery
Tulane University School
of Medicine

New Orleans, Louisiana

Capítulo 29. Apéndice

Blair A. Jobe, MD

Assistant Professor

Department of Surgery

Oregon Health and Science

University

Portland, Oregon

*Capítulo 13. Cirugía de mínima
invasividad*

Tara B. Karamlou, MD

Senior Research Fellow

Division of Cardiothoracic Surgery

Oregon Health and Science

University

Portland, Oregon

Capítulo 19. Cardiopatía congénita

Hyung L. Kim, MD

Assistant Professor

Department of Urology

Department of Cellular Stress

Biology

Roswell Park Cancer Institute

Buffalo, New York

Capítulo 39. Urología

John Y. S. Kim, MD

Assistant Professor, Division of Plastic
Surgery

Department of Surgery

Northwestern University School of
Medicine

Chicago, Illinois

*Capítulo 43. Cirugía plástica
y reconstructiva*

Rosemary A. Kozar, MD, PhD

Associate Professor of Surgery

University of Texas-Houston

Houston, Texas

*Capítulo 2. Control de líquidos
y electrolitos en el paciente
quirúrgico*

Greta Lal, MD

Assistant Professor of Surgery

Surgical Oncology and Endocrine
Surgery

University of Iowa Hospital and
Clinics

Iowa City, Iowa

*Capítulo 37. Tiroides, paratiroides y
suprarrenales*

Scott A. LeMaire, MD

Assistant Professor

Division of Cardiothoracic Surgery

Baylor College of Medicine

The Methodist DeBakey Heart
Center

Houston, Texas

*Capítulo 21. Aneurismas aórticos
torácicos y disección aórtica*

Edward Lin, DO, CNSP

Assistant Professor of Surgery

Division of Gastrointestinal and General
Surgery

Surgical Metabolism Laboratory

Emory University School of Medicine

Atlanta, Georgia

*Capítulo 1. Reacción sistémica a la lesión
y apoyo metabólico*

Peter H. Lin, MD

Associate Professor of Surgery

Division of Vascular Surgery and
Endovascular Therapy

Michael E. DeBakey Department of
Surgery

Baylor College of Medicine

Houston, Texas

Capítulo 22. Enfermedad arterial

Xia Lin, PhD

Assistant Professor of Surgery

Division of General Surgery

Michael E. DeBakey Department of
Surgery

Baylor College of Medicine

Houston, Texas

*Capítulo 14. Biología celular,
molecular y genómica
en cirugía*

Steven F. Lowry, MD, FACS

Professor and Chairman
Department of Surgery
UMDNJ - Robert Wood Johnson Medical
School
New Brunswick, New Jersey
*Capítulo 1. Reacción sistémica a la lesión
y apoyo metabólico*

James D. Luketich, MD

Professor and Chief, Division of Thoracic
and Foregut Surgery
University of Pittsburgh Medical Center
Pittsburgh, Pennsylvania
*Capítulo 18. Pared torácica, pulmón,
mediastino y pleura*

Alan B. Lumsden, MD

Professor of Surgery
Division of Vascular Surgery and
Endovascular Therapy
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
Capítulo 22. Enfermedad arterial

Michael A. Maddaus, MD, FACS

Professor and Head, Section of General
Thoracic Surgery
Garamella-Lynch-Jensen Chair in
Thoracic and Cardiovascular
Surgery
Co-Director, Minimally Invasive
Surgery Center
University of Minnesota
Minneapolis, Minnesota
*Capítulo 18. Pared torácica, pulmón,
mediastino y pleura*

Stephen J. Mathes, MD

Professor of Surgery
Chief, Division of Plastic and
Reconstructive Surgery
University of California, San Francisco
San Francisco, California
Capítulo 15. Piel y tejido subcutáneo

Jeffrey B. Matthews, MD, FACS

Christian R. Holmes Professor and
Chairman
Department of Surgery
University of Cincinnati
Cincinnati, Ohio
*Capítulo 14. Biología celular,
molecular y genómica
en cirugía*

Rodrick McKinlay, MD

Gastrointestinal and Minimally Invasive
Surgery
Rocky Mountain Associated
Physicians
Salt Lake City, Utah
Capítulo 33. Bazo

Funda Meric-Bernstam, MD, FACS

Assistant Professor
Department of Surgical
Oncology
University of Texas M. D. Anderson
Cancer Center
Houston, Texas
Capítulo 9. Oncología

Gregory L. Moneta, MD

Professor and Chief Vascular
Surgery
Oregon Health and Science
University
Portland, Oregon
*Capítulo 23. Enfermedad
venosa y linfática*

Ernest E. Moore, MD, FACS

Professor and Vice
Chairman, Department
of Surgery
University of Colorado Health
Sciences Center
Chief of Surgery and Trauma
Services
Denver Health Medical Center
Denver, Colorado
Capítulo 6. Traumatismos

Frederick A. Moore, MD

James H. "Red" Duke, Jr. Professor &
Vice Chairman
Department of Surgery
The University of Texas Houston Medical
School
Houston, Texas
*Capítulo 2. Control de líquidos y
electrólitos en el paciente quirúrgico*

Martina F. Mutone, MD

Clinical Assistant Professor
Indiana University/Methodist
Hospital
St. Vincent Hospitals and Health
Services
Indianapolis, Indiana
Capítulo 40. Ginecología

Kurt Newman, MD, FACS

Executive Director and Surgeon
in Chief
Joseph E. Robert, Jr. Center for Surgical
Care
Children's National Medical Center
Professor of Surgery and Pediatrics
George Washington University School
of Medicine
Washington, D.C.
Capítulo 38. Cirugía pediátrica

Liz Nguyen, MD

Surgery Resident
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
*Capítulo 46. Competencias Centrales de
ACGME*

Margrét Oddsdóttir, MD

Professor of Surgery
Chief of General Surgery
Landspítali-University
Hospital
Hringbraut
Reykjavik, Iceland
*Capítulo 31. Vesícula biliar y sistema
biliar extrahepático*

Adrian E. Park, MD, FRCS(C), FACS

Campbell and Jeanette Plugge
Professor of Surgery
Chief, Division of General Surgery,

Department of Surgery, University of
Maryland Medical Center
Baltimore, Maryland
Capítulo 33. Bazo

**Andre B. Peitzman, MD,
FACS**

Professor and Vice-Chairman,
Department of Surgery
University of Pittsburgh Medical
Center
Pittsburgh, Pennsylvania
Capítulo 4. Choque

J. Martin Perez MD

Assistant Professor of Surgery
Trauma and Surgical Critical
Care
University of Medicine and
Dentistry of New Jersey
New Brunswick, New Jersey
*Capítulo 1. Reacción sistémica a la lesión
y apoyo metabólico*

Jeffrey H. Peters, MD, FACS

Seymour I. Schwartz Professor and
Chairman
University of Rochester School of
Medicine and Dentistry
Surgeon-in-Chief Strong Memorial
Hospital
Department of Surgery
Rochester, New York
*Capítulo 24. Esófago y hernia
diafragmática*

Raphael E. Pollock, MD, PhD, FACS

Head, Division of Surgery
Professor and Chairman
Department of Surgical
Oncology
Senator A.M. Aiken, Jr., Distinguished
Chair
The University of Texas M. D.
Anderson Cancer Center
Houston, Texas
Capítulo 9. Oncología
*Capítulo 35. Sarcomas
de tejido blando*

Robert E. Rogers, MD

Emeritus Professor, Obstetrics and
Gynecology
Indiana University School of Medicine
Indianapolis, Indiana
Capítulo 40. Ginecología

Forrest S. Roth, MD

Fellow in Plastic Reconstructive and
Microsurgery
Division of Plastic and Reconstructive
Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
*Capítulo 43. Cirugía plástica y
reconstructiva*

David A. Rothenberger, MD

Professor of Surgery
Chief, Divisions of Colon and Rectal
Surgery and Surgical Oncology
Department of Surgery University of
Minnesota
Minneapolis, Minnesota
Capítulo 28. Colon, recto y ano

Ashok K. Saluja, PhD

Professor of Surgery, Medicine, and Cell
Biology
University of Massachusetts Medical
School
Worcester, Massachusetts
Capítulo 32. Páncreas

Paul C. Saunders, MD

Fellow
Division of Cardiothoracic Surgery
New York University School of Medicine
New York, New York
Capítulo 20. Cardiopatía adquirida

Philip R. Schauer, MD

Associate Professor of Surgery
Director of Bariatric Surgery
Chief, Minimally Invasive General
Surgery
The University of Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania
*Capítulo 26. El tratamiento quirúrgico de
la obesidad*

**Bruce D. Schirmer, MD,
FACS**

Stephen H. Watts Professor
of Surgery
University of Virginia Health System
Charlottesville, Virginia
*Capítulo 26. Tratamiento quirúrgico
de la obesidad*

Charles F. Schwartz, MD

Assistant Professor of Surgery
Division of Cardiothoracic
Surgery
New York University School
of Medicine
New York, New York
*Capítulo 20. Cardiopatía
adquirida*

Seymour I. Schwartz, MD, FACS

Distinguished Alumni Professor of
Surgery
University of Rochester School of
Medicine and Dentistry
Rochester, New York
*Capítulo 3. Hemostasis,
hemorragia quirúrgica
y transfusión*

Neal E. Seymour, MD, FACS

Associate Professor Tufts University
School of Medicine
Vice Chairman Department
of Surgery
Baystate Medical Center
Springfield, Massachusetts
*Capítulo 34. Pared abdominal,
epiplón, mesenterio
y retroperitoneo*

Mark L. Shapiro, MD

Assistant Professor of Surgery
Department of Surgery
Division of Trauma and Critical
Care
University of Massachusetts Medical
School
Worcester, Massachusetts
*Capítulo 11. Seguridad
del paciente, errores
y complicaciones en cirugía*

Ram Sharony, MD

Minimally Invasive Cardiac Surgery
Fellow
Division of Cardiothoracic Surgery
New York University Medical Center
New York, New York
Capítulo 20. Cardiopatía adquirida

Irving Shen, MD

Assistant Professor of Surgery
Division of Cardiothoracic Surgery
Oregon Health and Science University
Portland, Oregon
Capítulo 19. Cardiopatía congénita

Saleh M. Shenaq, MD

Chief, Division of Plastic Surgery
Professor of Surgery
Michael E. DeBakey Department of
Surgery
Baylor College of Medicine
Houston, Texas
*Capítulo 43. Cirugía plástica y
reconstructiva*

Timothy D. Sielaff, MD, PhD, FACS

Associate Professor
Department of Surgery University of
Minnesota
Minneapolis, Minnesota
Capítulo 30. Hígado

Michael L. Smith, MD

Resident
Department of Neurosurgery University of
Pennsylvania School of Medicine
Philadelphia, Pennsylvania
Capítulo 41. Neurocirugía

Dempsey Springfield, MD

Professor and Chairman
Department of Orthopaedics The Mount
Sinai School of Medicine
New York, New York
Capítulo 42. Ortopedia

Gregory P. Sutton, MD

Director, Gynecologic Oncology St.
Vincent Oncology Center
St. Vincent Hospitals and Health Services
Indianapolis, Indiana
Capítulo 40. Ginecología

Ross M. Ungerleider, MD

Professor of Surgery
Chief, Division of Cardiothoracic
Surgery
Oregon Health and Science
University
Portland, Oregon
*Capítulo 19. Cardiopatía
congénita*

Randal S. Weber, MD, FACS

Hubert L. and Olive
Stringer,
Distinguished Professor
and Chairman
Department of Head and Neck
Surgery
University of Texas M.D. Anderson
Cancer Center
Houston, Texas
*Capítulo 17. Trastornos de cabeza y
cuello*

Richard O. Wein, MD

Assistant Professor
Department of Otolaryngology
and Communicative
Sciences
University of Mississippi
Medical Center
Jackson, Mississippi
*Capítulo 17. Trastornos de cabeza y
cuello*

Edward E. Whang, MD

Assistant Professor of Surgery
Brigham and Women's
Hospital
Harvard Medical School
Boston, Massachusetts
Capítulo 27. Intestino delgado

David M. Young, MD, FACS

Associate Professor of Plastic
Surgery
Department of Surgery
University of California,
San Francisco
San Francisco, California
*Capítulo 15. Piel
y tejido subcutáneo*

Eser Yuksel, MD

Assistant Professor Plastic Surgery

Division of Plastic Surgery

Baylor College of Medicine

Adjunct Assistant

Professor

Department of Bioengineering Rice

University

ONEP Plastic Surgery Institute, Istanbul

*Capítulo 43. Cirugía plástica y
reconstructiva*

Michael E. Zenilman, MD

Clarence and Mary Dennis Professor and
Chairman

Department of Surgery State University
of New York

Downstate Medical Center

Brooklyn, New York

*Capítulo 44. Consideraciones quirúrgicas
en adultos mayores*

Michael J. Zinner, MD

Moseley Professor of Surgery

Harvard Medical School

Surgeon-in-Chief and Chairman

Department of Surgery

Brigham and Women's Hospital

Boston, Massachusetts

Capítulo 27. Intestino delgado

Prefacio

Este manual, creado para ser una referencia portátil y conveniente de los estudiantes y médicos de guardia en cirugía, se concibió como un complemento de la octava edición de *Schwartz. Principios de cirugía*. Estos capítulos condensados, editados por los autores originales, proporcionan una sinopsis exacta de cada capítulo y se idearon como un compañero del libro principal. Agradezco los esfuerzos de todos los que contribuyeron, así como su disposición y dedicación para mejorar la educación de los estudiantes de cirugía.

También expreso mi profundo aprecio por Katie Elsbury, quien trabajó con los colaboradores, el editor y yo mismo en cada paso de la producción de este libro.

F. Charles Brunickardi, MD, FACS
Editor en jefe

Schwartz
MANUAL DE
CIRUGÍA

PARTE I | CONSIDERACIONES BÁSICAS

Reacción sistémica a la lesión y apoyo metabólico

*J. Martin Perez, Edward Lim, Steven E. Calvano
y Stephen F. Lowry*

La reacción inflamatoria a la lesión se encarga de restaurar la función hística y erradicar los microorganismos invasivos. Las lesiones de duración limitada casi siempre van seguidas de la restauración funcional con una intervención mínima. En contraste, el daño mayor se acompaña de una respuesta inflamatoria abrumadora que, sin la atención apropiada y oportuna, puede ocasionar insuficiencia orgánica múltiple y afectar la supervivencia del paciente. Por lo tanto, el conocimiento de la forma en que se propaga y controla la reacción inflamatoria establece un marco funcional que determina las intervenciones y la terapéutica del paciente quirúrgico.

Este capítulo trata las respuestas hormonales, inmunológicas y celulares a la lesión. Las anomalías metabólicas y nutricionales en los estados lesivos se describen en la forma de un continuo porque la utilización de sustratos durante la alteración también está sujeta a las influencias de los mediadores hormonales e inflamatorios.

SÍNDROME DE REACCIÓN INFLAMATORIA SISTÉMICA

De manera general, la respuesta sistémica a la lesión puede dividirse en dos fases: una proinflamatoria, caracterizada por la activación de procesos celulares ideados para restituir la función y eliminar a los microorganismos invasivos, y una antiinflamatoria (*contrarreguladora*), importante para prevenir las actividades proinflamatorias excesivas y restablecer la homeostasia del individuo (cuadro 1-1).

REGULACIÓN DE LA INFLAMACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Inhibición refleja de la inflamación

El sistema nervioso central (SNC) tiene un papel integral en la regulación involuntaria de la reacción inflamatoria mediante las señales autónomas. El sistema autónomo controla la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, frecuencia respiratoria, motilidad gastrointestinal y temperatura corporal. El sistema nervioso autónomo también regula la inflamación en forma refleja, de modo muy parecido al reflejo del tendón rotuliano. El sitio de la inflamación transmite señales aferentes al hipotálamo, que releva con rapidez mensajes antiinflamatorios opositores para reducir la liberación de mediadores inflamatorios en los inmunocitos.

Señales aferentes al cerebro

El SNC recibe información inmunológica desde la circulación y las vías neurales. Las áreas del SNC carentes de barrera hematoencefálica permiten el paso de mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral (TNF)- α . La fiebre, la anorexia y la depresión, en caso de enfermedad, se atribuyen a la vía humoral (circulatoria) de las señales inflamatorias. Aunque no se comprende del todo el mecanismo de las señales sensoriales vagales, se ha demostrado que los estímulos aferentes al nervio vago inclu-

CUADRO 1-1 Espectro clínico de infección y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)

Término	Definición
Infección	Fuente identificable de agresión microbiana
SIRS	Dos o más de los siguientes criterios Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$ o $\leq 36^{\circ}\text{C}$ Frecuencia cardíaca ≥ 90 latidos/min Frecuencia respiratoria ≥ 20 respiraciones/min o $\text{Paco}_2 \leq 32$ mmHg o ventilación mecánica Recuento de leucocitos $\geq 12\,000/\mu\text{l}$ o $\leq 4\,000/\mu\text{l}$ o $\geq 10\%$ de formas en banda
Sepsis	Fuente identificable de infección + SIRS
Sepsis grave	Sepsis + disfunción orgánica
Choque séptico	Sepsis + colapso cardiovascular (requiere apoyo vesopresor)

yen citocinas (p. ej., $\text{TNF-}\alpha$ e interleucina [IL]-1), barorreceptores, quimiorreceptores y termorreceptores que provienen del sitio de la lesión.

Vías colinérgicas antiinflamatorias

La *acetilcolina*, el principal neurotransmisor del sistema parasimpático, reduce la activación de los macrófagos hísticos. Además, la estimulación colinérgica disminuye en forma directa la liberación de mediadores proinflamatorios $\text{TNF-}\alpha$, IL-1, IL-18 y la proteína del grupo de alta movilidad (HMG-1) en los macrófagos hísticos, pero no de la citocina antiinflamatoria IL-10. La respuesta inflamatoria atenuada que inducen los estímulos colinérgicos se validó aún más con la identificación de receptores para acetilcolina (nicotínicos) en los macrófagos.

En suma, la estimulación vagal reduce la frecuencia cardíaca, aumenta la motilidad intestinal, dilata las arteriolas, causa constricción pupilar y regula la inflamación. A diferencia de los mediadores antiinflamatorios humores, las señales emitidas por el nervio vago se dirigen al sitio de lesión o infección. Además, estas señales colinérgicas son rápidas.

REACCIÓN HORMONAL A LA LESIÓN

Vías hormonales de señalización

Desde el punto de vista químico, las hormonas se clasifican como *polipéptidos* (p. ej., citocinas, glucagon e insulina), *aminoácidos* (p. ej., adrenalina, serotonina e histamina) o *ácidos grasos* (p. ej., glucocorticoides, prostaglandinas y leucotrienos [LT]). La mayor parte de los receptores para hormonas genera señales por una de tres principales vías superpuestas: a) *cinasas de receptor*, como los receptores para insulina y para el factor de crecimiento similar a la insulina; b) *unión con receptores para nucleótido de guanina o proteína G*, como los receptores para neurotransmisor y prostaglandina; c), *canales iónicos activados por ligandos*, que permiten el transporte de iones cuando se activan. La activación del receptor de membrana da lugar a la amplificación mediante vías de señalización secundaria. Además, las señales hormonales tienen la mediación de

CUADRO 1-2 Hormonas reguladas por el hipotálamo, hipófisis y sistema autónomo

Regulación hipotalámica

Hormona liberadora de corticotropina
 Hormona liberadora de tiotropina
 Hormona liberadora de hormona del crecimiento
 Hormona liberadora de hormona luteinizante

Regulación hipofisaria anterior

Hormona adrenocorticotrópica
 Cortisol
 Hormona estimulante de la tiroides
 Tiroxina
 Triyodotironina
 Hormona del crecimiento
 Gonadotropinas
 Hormonas sexuales
 Factor de crecimiento similar a la insulina
 Somatostatina
 Prolactina
 Endorfinas

Regulación hipofisaria posterior

Vasopresina
 Oxitocina

Sistema autónomo

Noradrenalina
 Adrenalina
 Aldosterona
 Sistema renina-angiotensina
 Insulina
 Glucagon
 Encefalinas

receptores intracelulares con afinidades de unión para la hormona misma y la secuencia génica blanco en el ácido desoxirribonucleico (DNA). El ejemplo típico de un receptor hormonal citosólico es el receptor de glucocorticoide.

Las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal influyen en la respuesta fisiológica a la lesión y el estrés (cuadro 1-2), pero se distinguen algunas con influencia directa sobre la reacción inflamatoria o efecto clínico inmediato.

Hormona adrenocorticotrópica

La hormona adrenocorticotrópica (ACTH) se sintetiza y libera en la hipófisis anterior. En los seres humanos sanos, la liberación de ACTH se regula por señales circadianas, con niveles altos de ACTH a horas avanzadas de la noche y hasta justo antes del amanecer. En caso de lesión, este patrón sufre alteraciones drásticas. Las elevaciones de la hormona liberadora de corticotropina y ACTH casi siempre son proporcionales a la gravedad de la lesión. El dolor y la ansiedad, la vasopresina, angiotensina II, colecistocinina, polipéptido intestinal vasoactivo (VIP), catecolaminas y citocinas proinflamatorias son todos mediadores importantes de la liberación de ACTH en el sujeto lesionado.

Cortisol y glucocorticoides

El cortisol es el principal glucocorticoide en el hombre y es esencial para la supervivencia durante episodios de estrés fisiológico marcado. Después de la lesión, el grado de incremento del cortisol depende del estrés sistémico. Por ejemplo, los individuos quemados tienen niveles altos de cortisol circulante hasta por cuatro semanas, mientras que en las lesiones menores el incremento de esta hormona dura menos tiempo.

El cortisol potencia las acciones del glucagon y la adrenalina que se manifiestan como hiperglucemia. El cortisol estimula la gluconeogénesis, pero induce resistencia a la insulina en músculo y tejido adiposo. En el músculo esquelético da lugar a la degradación proteínica y a la liberación de lactato que sirve como sustrato para la gluconeogénesis hepática. Durante la lesión, el cortisol potencia la liberación de ácidos grasos, triglicéridos y glicerol del tejido adiposo, lo que proporciona fuentes energéticas adicionales.

La insuficiencia suprarrenal aguda secundaria a la administración de glucocorticoide exógeno es una complicación que puede poner en riesgo la vida y afecta con mayor frecuencia a los pacientes con enfermedades agudas. Estos sujetos presentan debilidad, náusea, vómito, fiebre e hipotensión. Las manifestaciones objetivas incluyen hipoglucemia por la disminución de la gluconeogénesis, hiponatremia e hiperpotasiemia. La actividad mineralocorticoide insuficiente también propicia la hiponatremia y la hiperpotasiemia.

Los glucocorticoides se usan desde hace mucho tiempo como agentes inmunosupresores. Los cambios inmunológicos relacionados con la administración de glucocorticoide incluyen involución del timo; depresión de reacciones inmunitarias mediadas por células que se refleja en el decremento de las funciones de las células T destructoras y los linfocitos citotóxicos naturales; blastogénesis de linfocitos T; capacidad de respuesta de los linfocitos; reacciones de injerto contra hospedero; y respuestas de hipersensibilidad tardía. Con la administración de glucocorticoide, los monocitos pierden la capacidad para destruir microorganismos intracelulares, pero parecen conservar propiedades quimiotácticas y fagocíticas normales. En cuanto a los neutrófilos, los glucocorticoides inhiben la reactividad intracelular del superóxido, suprimen la quimiotaxis y normalizan los mecanismos de señalización de la apoptosis. Sin embargo, la función de fagocitosis de los neutrófilos permanece sin cambios. Desde el punto de vista clínico, los glucocorticoides se relacionan con reducciones modestas de la respuesta proinflamatoria en el choque séptico, traumatismo quirúrgico y procedimiento de derivación coronaria. No obstante, aún no se han validado la dosis, horario y duración apropiados para la administración de los glucocorticoides.

Factor inhibidor de macrófagos

El factor inhibidor de macrófagos (MIF) es un antagonista de glucocorticoides producido por la hipófisis anterior que puede revertir los efectos inmunosupresores de los glucocorticoides. El MIF se secreta en forma sistémica en la hipófisis anterior y también en los linfocitos T situados en los puntos de inflamación. El MIF es un mediador proinflamatorio que potencia el choque séptico por microorganismos gramnegativos y grampositivos.

Hormonas de crecimiento y factores de crecimiento similares a la insulina

Durante períodos de estrés, la hormona de crecimiento (GH) promueve la síntesis proteínica e intensifica la movilización de las reservas adiposas, acción que media en parte

la liberación secundaria del factor de crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1). El IGF, llamado con anterioridad somatomedina C, circula sobre todo en su forma unida y promueve la incorporación de aminoácidos, la proliferación celular, el crecimiento esquelético y atenúa la proteólisis. En el hígado, los IGF son mediadores de la síntesis de proteína y la glucogénesis. En el tejido adiposo, el IGF aumenta la captación de glucosa y la utilización de grasa. En el músculo esquelético incrementa la captación de glucosa y la síntesis de proteína. El descenso de la síntesis proteínica y el equilibrio negativo del nitrógeno que se observa después de una lesión se deben en parte al descenso de los niveles de IGF-1. La administración de hormona del crecimiento ha mejorado la evolución clínica de los pacientes pediátricos quemados. Aún no se comprueba su empleo en los individuos lesionados adultos.

Catecolaminas

El estado hipermetabólico que se observa después de una lesión grave se atribuye a la activación del sistema adrenérgico. La concentración plasmática de noradrenalina y adrenalina aumenta tres a cuatro veces justo después de la lesión y las elevaciones duran 24 a 48 h antes de regresar a los niveles basales.

En el hígado, la adrenalina promueve la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis. También disminuye la liberación de insulina, pero se incrementa la de glucagon. En la periferia, la adrenalina aumenta la lipólisis en el tejido adiposo e induce resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Este conjunto de efectos se manifiesta como hiperglucemia secundaria a estrés, de modo similar a los efectos del cortisol sobre la glucosa sanguínea.

Como el cortisol, la adrenalina intensifica la desmarginalización de los leucocitos, con neutrofilia y linfocitosis resultantes. Sin embargo, al final la ocupación de la adrenalina de los receptores beta presentes en los leucocitos atenúa la capacidad de respuesta a los mitógenos.

En los pacientes con cardiopatía sometidos a procedimientos quirúrgicos no cardíacos, el bloqueo perioperatorio de los receptores beta también disminuye la activación simpática y la demanda cardíaca de oxígeno, con reducciones significativas de las muertes de causa cardíaca.

Aldosterona

El mineralocorticoide aldosterona se sintetiza, almacena y libera mediante la estimulación por ACTH de la zona glomerular de la suprarrenal. La principal función de la aldosterona es mantener el volumen vascular mediante la conservación del sodio y eliminación de potasio y iones hidrógeno en la parte inicial de los túbulos contorneados distales de las nefronas.

Los pacientes con deficiencia de aldosterona desarrollan hipotensión e hipotasiemia, mientras que aquellos con exceso de la hormona muestran edema, hipertensión, hipotasiemia y alcalosis metabólica.

Insulina

Las hormonas y los mediadores inflamatorios relacionados con la respuesta al estrés inhiben la liberación de insulina. En conjunto con la resistencia a la insulina que induce la lesión, esto precipita la hiperglucemia secundaria al estrés y concuerda con el estado catabólico general inmediato tras una lesión mayor.

En la persona sana, la insulina ejerce un efecto anabólico global mediante la estimulación de la glucogénesis y glucólisis hepáticas, el transporte de glucosa hacia el interior de las células, la lipogénesis en el tejido adiposo y la síntesis de proteínas. Durante la

lesión se suprime al principio la liberación de insulina y luego la producción de insulina regresa a niveles normales o excesivos a pesar de la hiperglucemia.

Los linfocitos activados expresan receptores para insulina y la activación intensifica la proliferación de células T y citotoxicidad. El control estrecho de los niveles de glucosa en el paciente grave se acompaña de disminución notable de la morbilidad y mortalidad.

Proteínas de fase aguda

Las proteínas de fase aguda son marcadores bioquímicos inespecíficos que producen los hepatocitos como respuesta a la lesión, infección o inflamación. La IL-6 es un potente inductor de las proteínas de fase aguda, entre ellas inhibidores de proteinasa, proteínas de coagulación, de complemento y transportadoras. Sólo la proteína C reactiva (CRP) se ha usado en forma consistente como marcador de la respuesta a la lesión porque es un reflejo dinámico de la inflamación. La exactitud de esta proteína parece ser mejor que la de la velocidad de sedimentación globular.

MEDIADORES DE LA INFLAMACIÓN

Citocinas

Las citocinas son los mediadores más potentes de la reacción inflamatoria. Cuando funcionan en forma local en el sitio de lesión o infección, las citocinas erradican microorganismos invasivos y promueven la cicatrización de las heridas. La producción abrumadora de citocinas proinflamatorias como respuesta a la anomalía puede ocasionar inestabilidad hemodinámica (p. ej., choque séptico) o trastornos metabólicos (p. ej., desgaste muscular). Si no se controlan, el resultado de estas reacciones exageradas es la falla orgánica y la muerte. La elaboración de citocinas antiinflamatorias sirve como oposición a las acciones de las citocinas proinflamatorias. La consideración de las citocinas como meros compuestos proinflamatorios o antiinflamatorios es una simplificación de su función; lo habitual es que la actividad biológica se superponga (cuadro 1-3).

Proteínas de golpe de calor

La hipoxia, el traumatismo, los metales pesados, el traumatismo local y la hemorragia activan la producción de proteínas intracelulares de golpe de calor (HSP). Estas proteínas son modificadores y transportadores intracelulares que al parecer protegen a las células de los efectos nocivos del estrés traumático. La producción de HSP requiere la inducción génica que ejerce el factor de transcripción de golpe de calor.

Metabolitos reactivos de oxígeno

Los metabolitos reactivos de oxígeno son especies moleculares muy reactivas de oxígeno con vida corta que cuentan con una órbita exterior non. La lesión hística se produce por la oxidación de ácidos grasos insaturados dentro de las membranas celulares. Los leucocitos activados son generadores potentes de metabolitos reactivos de oxígeno. Además, la isquemia con reperfusión también libera metabolitos reactivos de oxígeno.

Los radicales oxígeno se producen por procesos complejos que implican oxidación anaerobia de glucosa aunada a la reducción del oxígeno hasta el anión superóxido. Este último es un metabolito del oxígeno que se metaboliza aún más a otras especies reactivas, como el peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. Por lo general, las células están protegidas por eliminadores de oxígeno que incluyen glutatión y catalasas.

CUADRO 1-3 Citocinas y sus fuentes

Citocina	Fuente	Comentario
TNF- α	<i>Macrófagos/monocitos</i> Células de Kupffer Neutrófilos Células NK Astrocitos Células endoteliales Linfocitos T Células corticales suprarrenales Adipocitos Queratinocitos Osteoblastos Mastocitos Células dendríticas	Entre los factores de respuesta más rápida después de la lesión; vida media <20 min; activa receptores 1 y 2 para TNF; induce choque y catabolismo significativos
IL-1	<i>Macrófagos/monocitos</i> Linfocitos B y T Células NK Células endoteliales Células epiteliales Queratinocitos Fibroblastos Osteoblastos Células dendríticas Astrocitos Células corticales suprarrenales Megacariocitos Plaquetas Neutrófilos Células neuronales	Dos formas (IL- α e IB- β); efectos fisiológicos similares a TNF- α ; induce fiebre mediante la actividad de prostaglandina en el hipotálamo anterior; promueve la liberación de endorfina β en la hipófisis; vida media <6 min
IL-2	<i>Linfocitos T</i>	Promueve la proliferación de linfocitos, la producción de inmunoglobulina, la integridad de la barrera intestinal; vida media <10 min; la producción atenuada después de una pérdida sanguínea mayor causa compromiso inmunitario; regula apoptosis de linfocitos
IL-3	<i>Linfocitos T</i> Macrófagos Eosinófilos Mastocitos	
IL-4	<i>Linfocitos T</i> Mastocitos Basófilos Macrófagos Linfocitos B Eosinófilos Células estromales	Induce producción de IgG4 e IgE en linfocitos B, mediadores de la respuesta alérgica y antihelmíntica; regula en descenso TNF- α , IL-1, IL-6, IL-8
IL-5	<i>Linfocitos T</i> Eosinófilos Mastocitos Basófilos	Promueve la proliferación de eosinófilos y la inflamación de la vía respiratoria
IL-6	<i>Macrófagos</i> Linfocitos B Neutrófilos Basófilos Mastocitos Fibroblastos Células endoteliales	Inducida por todas las células inmunitarias; vida media prolongada; los niveles circulantes son proporcionales a la gravedad de la lesión; prolonga la supervivencia de los neutrófilos activados

(Continúa)

CUADRO 1-3 Citocinas y sus fuentes (*Continuación*)

Citocina	Fuente	Comentario
	Astrocitos Células sinoviales Adipocitos Osteoblastos Megacariocitos Células cromafines Queratinocitos	
IL-8	<i>Macrófagos/monocitos</i> Linfocitos T Basófilos Mastocitos Células epiteliales Plaquetas	Quimioatrayente para neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos
IL-10	<i>Linfocitos T</i> Linfocitos B Macrófagos Basófilos Mastocitos Queratinocitos	Citocina antiinflamatoria importante; reduce la mortalidad en la sepsis animal y en modelos de ARDS
IL-12	<i>Macrófagos/monocitos</i> Neutrófilos Queratinocitos Células dendríticas Linfocitos B	Promueve la diferenciación de células T_H1 ; actividad sinérgica con IL-2
IL-13	<i>Linfocitos T</i>	Promueve la función de linfocitos B, con estructura similar a IL-4; inhibe la activación del óxido nítrico y células endoteliales
IL-15	<i>Macrófagos/monocitos</i> Células epiteliales	Efecto antiinflamatorio; promueve la activación de linfocitos; promueve fagocitosis de neutrófilos en infecciones micóticas
IL-18	<i>Macrófagos</i> Células de Kupffer Queratinocitos Células corticales suprarrenales Osteoblastos	Función similar a IL-12; se eleva en la sepsis, sobre todo en infecciones por grampositivos; se encuentran niveles altos en muertes por causas cardíacas
IFN- γ	<i>Linfocitos T</i> Células NK Macrófagos	Media la función de IL-12 e IL-18; vida media de días; se encuentra en heridas cinco a siete días después de la lesión; promueve el ARDS
GM-CSF	<i>Linfocitos T</i> Fibroblastos Células endoteliales Células estromales	Promueve la cicatrización de heridas y la inflamación mediante la activación de leucocitos
IL-21	<i>Linfocitos T</i>	Se secreta en forma preferencial en las células T_H2 ; estructura similar a IL-2 e IL-15; activa las células NK, linfocitos B y T; influye en la inmunidad adaptativa
HMGB-1	<i>Monocitos/linfocitos</i>	Proteína cromosómica de caja del grupo de alta movilidad; factor de transcripción de DNA; mediador tardío (corriente abajo) de la inflamación (ARDS, interrupción de la barrera intestinal); induce "comportamiento de enfermedad".

ARDS, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda; GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; IFN, interferón; IgE, inmunoglobulina E; IgG, inmunoglobulina G; IL, interleucina; NK, linfocito citolítico natural; T_H1 , célula 1 del subgrupo de células T cooperadoras; T_H2 , célula 2 del subgrupo de células T cooperadoras; TNF, factor de necrosis tumoral.

Eicosanoides

La clase eicosanoide de mediadores, que incluye a las prostaglandinas (PG), tromboxanos (TX), leucotrienos (LT), ácidos hidroxi-icosatetraenoicos (HETE) y lipoxinas (LX), son derivados de la oxidación del ácido araquidónico fosfolípido de membrana (ácido eicosatetraenoico). Los eicosanoides se secretan en todas las células nucleadas, excepto los linfocitos. Los productos de la vía de la ciclooxigenasa incluyen a todas las prostaglandinas y tromboxanos. La vía de la lipooxigenasa genera el HETE y los leucotrienos.

Los eicosanoides se sintetizan con rapidez después del estímulo de una lesión hipóxica, lesión hística directa, endotoxina, noradrenalina, vasopresina, angiotensina II, bradicinina, serotonina, acetilcolina, citocinas e histamina. La COX-2, una segunda enzima ciclooxigenasa, convierte el araquidonato en prostaglandina E_2 (PGE_2). Ésta aumenta la fuga de líquido de los vasos sanguíneos, pero el incremento del nivel de PGE_2 durante varias horas al final retroalimenta la COX-2 e induce la formación de la lipoxina antiinflamatoria en los neutrófilos. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos disminuyen los niveles de PGE_2 mediante acetilación de COX-2 y aumento de la producción de lipoxina. La actividad de COX-2 también se inhibe con los glucocorticoides.

Los eicosanoides tienen diversos efectos sistémicos en la función endocrina e inmunitaria, la neurotransmisión y la regulación vasomotora. Los eicosanoides participan en la lesión pulmonar aguda, pancreatitis e insuficiencia renal. Los leucotrienos son promotores efectivos de la adherencia leucocítica, activación de neutrófilos, constricción bronquial y vasoconstricción.

Los eicosanoides participan en la regulación de la glucosa; los productos de la vía de la ciclooxigenasa inhiben liberación de insulina de las células beta del páncreas, mientras que los productos de la vía de la lipooxigenasa promueven la actividad de estas células. Cuando se activan los receptores de los hepatocitos para PGE_2 , anulan la gluconeogénesis. La PGE_2 también puede suprimir la lipólisis estimulada por hormonas.

Metabolitos de ácidos grasos

El metabolismo de los ácidos grasos puede tener un papel en la respuesta inflamatoria. Los ácidos grasos omega-6, la fuente principal más frecuente de lípidos primarios en las fórmulas para alimentación enteral, también sirven como precursores de mediadores inflamatorios, como los eicosanoides, y se relacionan con la reacción a la lesión y el estrés. Los estudios con animales en los que se sustituyen los ácidos grasos omega-3 por los omega-6 demostraron atenuación de la respuesta inflamatoria en las células hepáticas de Kupffer, medida por la liberación de TNF e IL-1, además de la producción de prostaglandina E_2 .

Sistema calicreína-cinina

Las bradicininas son vasodilatadores potentes que se producen mediante la degradación de cininógeno por acción de la proteasa de serina calicreína. Las cininas aumentan la permeabilidad capilar y el edema hístico, inducen dolor, inhiben la gluconeogénesis e incrementan la constricción bronquial. El aumento de la renina secundario al descenso de la perfusión renal promueve la retención de sodio y agua mediante el sistema renina-angiotensina.

Se observa una elevación de los niveles de bradicinina después de hipoxia, reperfusión, hemorragia, sepsis, endotoxemia y lesión hística. Estos incrementos son proporcionales a la magnitud de la lesión y la mortalidad. En clínica, los antagonistas de la bradicinina en estudios de choque séptico sólo causaron una reversión modesta de la sepsis por gramnegativos, pero sin mejoría general de la supervivencia.

Serotonina

El neurotransmisor serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) es un derivado del triptófano que se encuentra en las células cromafines del intestino y las plaquetas. La serotonina estimula la vasoconstricción, broncoconstricción y agregación plaquetaria. Aunque está claro que la serotonina se libera en sitios de lesión, no se conoce su participación en la respuesta inflamatoria.

Histamina

La histamina es un derivado de la histidina y se almacena en las neuronas, piel, mucosa gástrica, mastocitos, basófilos y plaquetas. Hay dos tipos de receptores (H_1 y H_2) para la histamina. La unión con el receptor H_1 estimula la broncoconstricción, motilidad intestinal y contractilidad miocárdica. La unión con el receptor H_2 inhibe la liberación de histamina. La activación de ambos tipos de receptores induce hipotensión, estancamiento periférico de sangre, aumento de permeabilidad capilar, disminución de retorno venoso e insuficiencia cardíaca. El incremento de los niveles de histamina está documentado en el choque hemorrágico, traumatismo, lesión térmica, endotoxemia y sepsis.

REACCIÓN DE LAS CITOCINAS A LA LESIÓN

Factor de necrosis tumoral

El TNF- α figura entre los mediadores más tempranos y potentes de las respuestas inflamatorias del hospedero. La síntesis de TNF- α ocurre en monocitos/macrófagos y células T, que son abundantes en el peritoneo, tejidos espláncnicos e hígado (células de Kupffer). Aunque la vida media del TNF- α es menor de 20 min, es suficiente para estimular un catabolismo muscular marcado, caquexia durante el estrés y cambios hemodinámicos y activar mediadores a distancia con la cascada de citocina. El TNF- α también promueve la activación de la coagulación, la expresión o liberación de moléculas de adhesión, prostaglandina E_2 , factor activador de plaquetas (PAF), glucocorticoides y eicosanoides.

Los receptores solubles para TNF (sTNFR) son dominios extracelulares de los TNFR separados por proteólisis; su concentración se eleva y es fácil de detectar en la inflamación aguda. Los sTNFR conservan su afinidad por la unión de TNF- α , por lo que compiten con los receptores celulares por la unión del TNF- α libre. Esto puede representar una respuesta contrarreguladora a la actividad sistémica de TNF- α o servir como portador de TNF- α con actividad biológica.

Interleucina 1

La IL-1 (IL-1 α e IL-1 β) se libera sobre todo en los macrófagos y células endoteliales activados. La IL-1 α se relaciona en especial con la membrana y ejerce su influencia mediante contactos celulares. La IL-1 β es más fácil de detectar en la circulación y tiene efectos similares al TNF- α . Las dosis altas de IL-1 o TNF- α inician un estado de descompensación hemodinámica. Con dosis bajas pueden producir la misma respuesta sólo si se administran al mismo tiempo. TNF- α e IL-1 parecen sinérgicos en la reacción inflamatoria. IL-1 es en particular un mediador local, con vida media aproximada de 6 min. La IL-1 suscita la respuesta febril a la lesión mediante la estimulación de la actividad local de la prostaglandina en la región anterior del hipotálamo.

Los antagonistas para el receptor de IL-1 endógeno (IL-1ra) también se liberan durante la lesión y sirven como un regulador endógeno de la actividad misma de la interleucina 1.

Interleucina 2

La IL-2 es un promotor principal de la proliferación de linfocitos T, la producción de inmunoglobulinas y la integridad de la barrera intestinal. En parte porque su vida media en la circulación es menor de 10 min, la IL-2 no ha sido fácil de detectar después de una lesión aguda. La expresión atenuada de IL-2 relacionada con lesiones mayores o transfusiones sanguíneas perioperatorias puede contribuir al estado de compromiso inmunitario transitorio del paciente quirúrgico.

Interleucina 4

La IL-4 se produce en los linfocitos T colaboradores tipo 2 (T_H2) y es muy importante en la inmunidad mediada por anticuerpos y la presentación de antígenos. La IL-4 también induce el cambio de clase en la diferenciación de los linfocitos B para producir sobre todo IgG₄ e IgE, inmunoglobulinas esenciales en las reacciones alérgicas y anti-helmínticas. Tiene propiedades antiinflamatorias potentes contra macrófagos activados mediante la regulación en descenso de IL-1, TNF- α , IL-6, IL-8 y la producción de radicales oxígeno. Al parecer, la IL-4 también aumenta la susceptibilidad de los macrófagos a los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides.

Interleucina 6

El TNF- α y la IL-1 son inductores potentes de la producción de IL-6 en todas las células y tejidos, incluido el intestino. Los niveles de IL-6 circulante parecen proporcionales a la extensión de la lesión hística durante una operación, más incluso que a la duración del procedimiento quirúrgico mismo. Evidencia reciente demostró que la IL-6 tiene función proinflamatoria y antiinflamatoria. Se trata de un mediador importante de la respuesta hepática de fase aguda durante la lesión y la convalecencia que induce la activación de neutrófilos y, de manera paradójica, retrasa la eliminación de los neutrófilos activados.

Interleucina 8

La IL-8 es un quimioatrayente y activador potente de los neutrófilos. Su expresión y actividad son similares a los de la IL-6 después de la lesión y se propuso como marcador biológico adicional del riesgo de insuficiencia orgánica múltiple. La IL-8 no produce la inestabilidad hemodinámica característica del TNF- α y la IL-1.

Interleucina 10

La IL-10 surgió como modulador de la actividad del TNF- α . La evidencia experimental demostró que la neutralización de IL-10 durante la endotoxemia aumenta la producción de TNF- α en los monocitos y la mortalidad, pero la restitución de IL-10 reduce los niveles de TNF- α y sus efectos nocivos consecuentes.

Interferón gamma

Los linfocitos T colaboradores humanos activados por antígenos bacterianos e interleucinas producen IFN- γ . Cuando se libera a la circulación, el IFN- γ se detecta *in vivo* 6 h después y puede permanecer elevado hasta por ocho días. Los tejidos lesionados, como las heridas quirúrgicas, también muestran IFN- γ cinco a siete días después de la lesión.

Esta molécula tiene funciones importantes en la activación de macrófagos circulantes e hísticos. La activación de macrófagos alveolares que media el IFN- γ puede inducir inflamación pulmonar después de una operación mayor o traumatismo.

Factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos

El factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) retrasa la apoptosis (muerte celular programada) de los macrófagos y los neutrófilos. Este factor de crecimiento es efectivo para promover la maduración y reclutamiento de los leucocitos funcionales necesarios para la respuesta normal de citocinas inflamatorias y tal vez también la cicatrización de heridas. El retraso de la apoptosis puede contribuir a la lesión orgánica, como la que se encuentra en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS).

Caja 1 del grupo de alta movilidad

El factor de transcripción de DNA (HMGB-1) se libera 24 a 48 h después del inicio de la sepsis. El surgimiento de HMGB-1 contrasta con las apariciones tempranas de TNF- α , IL-1, IL-6 e IL-8. En clínica, los niveles máximos se relacionan con ARDS y mortalidad. Como mediador tardío de la reacción inflamatoria, pueden usarse medidas contra el HMGB-1 para modificar la respuesta inflamatoria.

REACCIÓN CELULAR A LA LESIÓN

Expresión génica y regulación

En la reacción inflamatoria, la producción de citocinas incluye la transcripción rápida de ácido ribonucleico (RNA) y traducción o síntesis proteínica. Estas proteínas pueden modificarse luego en el citosol para adquirir funciones específicas. En esencia, estas modificaciones citosólicas complementan los mecanismos reguladores primarios dentro del núcleo.

La forma en que se activa un gen particular depende del ensamble ordenado de los factores de transcripción hasta secuencias específicas de DNA justo antes del gen en cuestión, que se conoce como *región promotora*. Los sitios de unión de DNA son las *secuencias intensificadoras* y las proteínas que inhiben el inicio de la transcripción son *represoras*. Los factores de transcripción se vuelven esenciales durante la reacción inflamatoria porque la capacidad para controlar las vías que conducen a su activación indica su potencialidad de regular la manera y magnitud en que una célula puede reaccionar a un estímulo nocivo.

Vías de señalización celular

Proteínas de golpe de calor

Las proteínas de golpe de calor (HSP), también conocidas como proteínas de estrés, se producen en las células como respuesta a la lesión o isquemia hística. Las HSP son esenciales para la capacidad celular de superar el estrés. Su papel principal consiste en atenuar la reacción inflamatoria mediante la reducción de los metabolitos del oxígeno, promoción de la producción de células T_H2 e inhibición de la activación del factor nuclear (NF)- κ B.

Receptores para proteínas G

Las proteínas para unión con 5'-trifosfato de guanosina (GTP), o proteínas G, posibilitan la activación de una proteína efectora adyacente y constituyen la familia más grande de receptores de señalización para las células, incluidas muchas vías relacionadas con la respuesta inflamatoria. Los dos segundos mensajeros principales de la vía de proteína G son la formación de monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) y el calcio liberado del retículo endoplásmico. El aumento intracelular de cAMP puede activar la transcripción de genes.

La activación de proteína G/calcio requiere la activación de la fosfolipasa C efectora y fosfoinosítoles. La señal de la proteína G activa la cinasa de proteína C (PKC), la que a su vez activa al NF- κ B y otros factores de transcripción.

Canales iónicos activados por ligando

Cuando estos canales receptores se activan por un ligando, permiten el flujo rápido de iones a través de la membrana celular. Los neurotransmisores funcionan por esta vía; un ejemplo es el receptor nicotínico para acetilcolina.

Cinasas de tirosina receptoras

Las cinasas de tirosina receptoras tienen dominios cinasa de tirosina intracelulares de importancia. Los ejemplos de estos receptores incluyen aquellos para la insulina y varios factores de crecimiento hormonales (p. ej., factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGF], IGF-1, factor de crecimiento epidérmico [EGF] y factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]). La activación de los receptores de cinasa de proteína es importante para la transcripción génica y la proliferación celular.

Cinasa Jano/transducción de señal y activador de transcripción (STAT)

La cinasa Jano (JAK) es el receptor para muchas citocinas. La interacción ligando-receptor produce la dimerización del receptor y la activación enzimática da origen a la propagación a través de los dominios JAK de los receptores. Las señales que media JAK a través de la transcripción mediada por STAT puede activar las respuestas de diferentes células T durante la lesión e inflamación.

Supresores de la señalización de citocinas

Los supresores de la señalización de citocina (SOCS) bloquean de manera específica la activación de JAK y STAT y regulan las señales para ciertas citocinas. La deficiencia de la actividad de los SOCS vuelve hipersensible a la célula ante ciertos estímulos, como las citocinas inflamatorias y las hormonas de crecimiento.

Cinasas de proteína activadas por mitógeno

La vía de la cinasa de proteína activada por mitógeno (MAPK) es una vía importante de señalización celular con función reguladora sobre la proliferación celular y la muerte de las células. Las tres principales isoformas son JNK (cinasa terminal NH₂ c-Jun), ERK (cinasa de proteína reguladora extracelular) y cinasa p38. La vía JNK tiene vínculos claros mediante TNF- α e IL-1 hacia la reacción inflamatoria y un papel regulador en la apoptosis. La cinasa p38 se activa como respuesta a endotoxinas, virus, interleucinas,

TNF- α y factor de crecimiento transformador (TGF)- β . La activación de la cinasa p38 desencadena el reclutamiento y activación de leucocitos. Las isoformas MAPK tienen una “comunicación cruzada” notable que puede modular la reacción inflamatoria.

Factor nuclear- κ B

El NF- κ B activa genes importantes para la activación de citocinas proinflamatorias y proteínas de fase aguda. En realidad, el NF- κ B es un complejo de proteínas más pequeñas y el complejo heterodímero p50-p65 es el mejor estudiado. El NF- κ B citosólico se mantiene mediante la unión con la proteína inhibidora I- κ B. Cuando una célula se expone a un estímulo inflamatorio (TNF- α o IL- β), una serie de fenómenos de fosforilación produce la degradación de I- κ B. El nivel bajo de I- κ B intracelular parece prolongar la respuesta inflamatoria y la actividad intensificada de NF- κ B retrasa al parecer la apoptosis de las células inmunitarias activadas.

Receptores similares a peaje y CD14

El lipopolisacárido (LPS), una endotoxina, es un mediador importante en el síndrome de sepsis por gramnegativos. La identificación de LPS y la activación de la respuesta inflamatoria por parte de las células inmunitarias ocurren sobre todo por un mecanismo del receptor 4 similar a peaje (TLR4). Las proteínas de unión de LPS (LBP) llevan al lipopolisacárido hacia el complejo CD14/TLR4, el cual inicia los mecanismos celulares que activan MAPK, NF- κ B y promotores de los genes para citocinas. El TLR4 es en particular el receptor para endotoxinas de gramnegativos y el TLR2 su contraparte en la sepsis por grampositivos. El hecho de que algunas poblaciones de pacientes sean más susceptibles a las complicaciones infecciosas que otras se relacionó en fecha reciente con mutaciones aisladas específicas en el gen para receptor similar a peaje.

Factor de necrosis tumoral y apoptosis inducida por CD95

La apoptosis es el principal mecanismo por el cual se eliminan de modo sistemático las células viejas o disfuncionales, incluidos macrófagos y neutrófilos, sin activar a otras células inmunitarias ni inducir una reacción inflamatoria. El ambiente celular que crea la inflamación sistémica altera la maquinaria normal de la apoptosis en los inmunocitos activados, lo que prolonga la respuesta inflamatoria.

Ya se demostró que varias citocinas proinflamatorias (p. ej., TNF- α , IL-1, IL-3, IL-6, GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos [G-CSF] e IFN- γ) y productos bacterianos (p. ej., endotoxina) retrasan la apoptosis de macrófagos y neutrófilos *in vitro*, mientras que IL-4 e IL-10 aceleran la apoptosis en los monocitos activados.

En la inflamación aguda, la respuesta del inmunocito al TNF- α es tal vez la más estudiada. Esta citocina ejerce sus efectos biológicos mediante la unión con receptores celulares específicos, receptor para factor de necrosis tumoral (TNFR)-1 (55 kDa) y TNFR-2 (75 kDa). Cuando se activa sólo el TNFR-1, precipita un choque circulatorio similar al de la sepsis grave. Sin embargo, la activación exclusiva de TNFR-2 no induce reacciones inflamatorias ni choque.

Se cree que la activación de NF- κ B y JNK es el principal factor contra la apoptosis y, por lo tanto, es un factor proinflamatorio; su señal se induce con TNFR-1 y TNFR-2. Se sabe que la activación de NF- κ B que induce el TNF- α retrasa la muerte celular y se relaciona con la activación de genes diversos que incluyen a mediadores proinflamatorios. La activación exagerada de NF- κ B en monocitos de sangre periférica se vincula con índices más altos de mortalidad en personas con choque séptico.

El receptor para CD95 (Fas) comparte su estructura intracelular en buena medida con el TNFR-1. A diferencia de éste, la única función conocida de CD95 es iniciar la muerte celular programada. Los neutrófilos y macrófagos expresan CD95, lo cual puede tener implicaciones importantes en la contribución celular a la respuesta inflamatoria. En realidad, la sepsis clínica y la endotoxemia experimental mostraron supervivencia prolongada de neutrófilos y menor capacidad de respuesta a los estímulos con CD95.

Reacción inflamatoria de mediación celular

Plaquetas

La formación de un coágulo en el sitio de lesión libera mediadores inflamatorios y sirve como principal quimioatrayente para neutrófilos y monocitos. La migración de plaquetas y neutrófilos a través del endotelio vascular ocurre en las 3 h siguientes a la lesión y está mediada por la liberación de serotonina, factor activador de plaquetas y prostaglandina E_2 . Las plaquetas intensifican o disminuyen la lesión hística que media los neutrófilos a través de la modulación de la adherencia de los neutrófilos al endotelio y el brote respiratorio subsiguiente. Las plaquetas son fuente de eicosanoides y mediadores vasoactivos. Los antiinflamatorios no esteroideos activan la inhibición irreversible de la producción de tromboxano.

Linfocitos e inmunidad por células T

La lesión, quirúrgica o traumática, se acompaña de alteración aguda de la inmunidad de mediación celular y la función de los macrófagos. Desde el punto de vista funcional, los linfocitos T cooperadores se dividen en dos subgrupos, T_H1 y T_H2 . Al parecer, en las infecciones graves y en las lesiones disminuye la producción de citocinas en las células T_H1 (inmunidad de mediación celular), con desviación en la población de linfocitos hacia la respuesta T_H2 y sus efectos inmunosupresores relacionados. En individuos con quemaduras mayores, la desviación a una respuesta de citocinas T_H2 es un factor predictivo de complicaciones infecciosas. Sin embargo, los estudios en pacientes sometidos a operaciones mayores demostraron una reducción posoperatoria de la producción de citocinas T_H1 que no siempre se acompaña de un incremento de la respuesta T_H2 . Sin embargo, la depresión de la respuesta T_H1 y la inmunosupresión sistémica después que el hospedero sufre lesiones mayores pueden formar parte de un paradigma útil para la identificación del subgrupo de pacientes con tendencia a las complicaciones infecciosas y un mal pronóstico.

Eosinófilos

Los eosinófilos tienen características similares a los neutrófilos dado que migran hacia el endotelio inflamado y liberan gránulos citoplásmicos citotóxicos. Los eosinófilos se desplazan sobre todo a sitios de infección por parásitos y estímulos alérgicos. Los activadores principales de los eosinófilos incluyen IL-3, GM-CSF, IL-5, factor activador de plaquetas y anafilatoxinas C3a y C5a del complemento.

Mastocitos

Los mastocitos residentes en los tejidos son importantes como células de primera respuesta en los sitios de lesión. Los mastocitos activados producen histamina, citocinas, eicosanoides, proteasas y quimiocinas. Los resultados inmediatos son vasodilatación, reclutamiento de otras células inmunitarias y fuga capilar. Los mastocitos secretan con

rapidez TNF- α porque tienen reservas abundantes de esta molécula en sus gránulos. También sintetizan diversas citocinas y factor inhibidor de la migración (MIF).

Monocitos

En la sepsis clínica, los pacientes con sepsis grave que no sobreviven muestran una disminución inmediata de la expresión de TNFR en la superficie de los monocitos con incapacidad para recuperarse, mientras que los sujetos que sobreviven tienen niveles normales o casi normales de estos receptores desde el principio de la sepsis clínica.

Por lo tanto, la expresión de TNFR puede usarse como indicador pronóstico en personas con inflamación sistémica. También disminuye la expresión de CD95 después de la endotoxemia experimental en seres humanos, lo cual se relaciona con decremento de la apoptosis mediada por CD95. En conjunto, la menor expresión de receptor y la apoptosis tardía pueden constituir un mecanismo para prolongar la respuesta inflamatoria durante la lesión o infección.

Neutrófilos

Los neutrófilos median funciones importantes en todos los tipos de inflamación aguda, incluidas la lesión pulmonar aguda, lesión por isquemia-reperfusión y enfermedad intestinal inflamatoria. El G-CSF es el principal estímulo para la maduración de los neutrófilos. Los mediadores inflamatorios de un sitio de lesión inducen la adherencia de los neutrófilos al endotelio vascular y promueven la migración celular final hacia el tejido lesionado. La función de los neutrófilos tiene la mediación de una gran variedad de gránulos intracelulares con efecto quimiotáctico o citotóxico para el tejido local y los microorganismos invasivos.

LESIÓN CON MEDIACIÓN DEL ENDOTELIO

Interacción neutrófilo-endotelio

La finalidad del aumento de la permeabilidad vascular durante la inflamación es facilitar el aporte de oxígeno y la migración de células inmunitarias a los sitios de lesión. Sin embargo, la migración y la activación de los neutrófilos en los sitios lesionados contribuyen a la citotoxicidad de tejidos vitales y causan disfunción orgánica. La lesión por isquemia y reperfusión potencia esta respuesta mediante la liberación de metabolitos de oxígeno, enzimas lisosómicas que degradan las membranas basales de los tejidos, causan trombosis microvascular y activan mieloperoxidasas. La incorporación de neutrófilos circulantes a las superficies endoteliales depende de acciones concertadas de moléculas de adhesión que se conocen como selectinas y se producen en la superficie de las células.

Óxido nítrico

El óxido nítrico (NO) se deriva de las superficies endoteliales como respuesta a la estimulación con acetilcolina, hipoxia, endotoxina, lesión celular o estrés mecánico en cizalla por la sangre circulante. El NO promueve la relajación del músculo liso, disminuye la microtrombosis y media la síntesis de proteína en los hepatocitos. El NO se forma a partir de la oxidación de la L-arginina, un proceso que cataliza la sintasa de óxido nítrico (NOS). El NO es una sustancia que se difunde con facilidad, su vida media es de unos cuantos segundos y se descompone de manera espontánea en nitrato y nitrito.

Además del endotelio, el NO también se forma en los neutrófilos, monocitos, células renales, células de Kupffer y neuronas del cerebelo.

Prostaciclina

Aunque es un producto del ácido araquidónico, la prostaciclina (PGI_2) es otro vasodilatador importante derivado del endotelio que se sintetiza como respuesta a las fuerzas en cizalla en los vasos y la hipoxia. La PGI_2 comparte funciones con el NO, induce relajación vascular y desactiva las plaquetas por aumento del cAMP. En la clínica se ha usado para disminuir la hipertensión pulmonar, sobre todo en la población pediátrica.

Endotelinas

Las endotelinas (ET) se producen en las células endoteliales como respuesta a la lesión, trombina, factor de crecimiento y transformación beta ($\text{TGF-}\beta$), IL-1, angiotensina II, vasopresina, catecolaminas y anoxia. La endotelina es un péptido de 21 aminoácidos con actividad vasoconstrictora potente. De los péptidos de esta familia (p. ej., ET-1, ET-2 y ET-3), al parecer las células endoteliales producen ET-1 de manera exclusiva. En apariencia, la ET-1 es la que tiene mayor actividad biológica y es el vasoconstrictor más potente conocido. Se calcula que es 10 veces más potente que la angiotensina II. El mantenimiento del tono fisiológico en el músculo liso vascular depende del equilibrio entre la producción de NO y endotelina. Los niveles séricos altos de endotelinas se relacionan con la gravedad de la lesión después de un traumatismo considerable, procedimientos quirúrgicos mayores y choque cardiogénico o séptico.

Factor activador de plaquetas

El factor activador de plaquetas (PAF), un producto derivado del endotelio, es un fosfolípido constituyente natural de las membranas celulares que en condiciones normales tiene una expresión mínima. Durante la inflamación aguda, el PAF se libera de los neutrófilos, plaquetas, mastocitos y monocitos; se expresa en la superficie de las células endoteliales. El PAF puede intensificar la activación de los neutrófilos y plaquetas y aumenta la permeabilidad vascular. La sepsis en el ser humano se acompaña de un descenso de los niveles de acetilhidrolasa de PAF, que es el compuesto endógeno que desactiva este factor. En realidad, la administración de acetilhidrolasa de PAF a los pacientes con sepsis grave produce cierto descenso de la disfunción orgánica múltiple y la muerte.

Péptidos natriuréticos auriculares

Los péptidos natriuréticos auriculares (ANP) constituyen una familia de péptidos que se liberan sobre todo del tejido auricular, pero también se sintetizan en el intestino, riñones, cerebro, glándulas suprarrenales y endotelio. Inducen vasodilatación y excreción de líquido y electrolitos. Los ANP son inhibidores potentes de la secreción de aldosterona y previenen la resorción de sodio.

METABOLISMO QUIRÚRGICO

El metabolismo durante las primeras horas después de una lesión quirúrgica o traumática incluye descenso del gasto energético total del cuerpo y pérdida urinaria de nitrógeno. Después de la reanimación y estabilización del paciente lesionado sobreviene un reordenamiento de prioridades para la utilización de sustratos a fin de conservar la función de órganos vitales y reparar el tejido lesionado. Esta fase de la recuperación también se caracteriza por aumento del índice metabólico y consumo de oxígeno, preferencia enzimática por sustratos fáciles de oxidar como la glucosa y estimulación del sistema inmunitario.

La comprensión de las alteraciones colectivas en el metabolismo de los aminoácidos (proteína), carbohidratos y lípidos como consecuencia de la respuesta inflamatoria establece la base sobre la cual puede instituirse el apoyo metabólico y nutricional.

Metabolismo después de la lesión

Las lesiones e infecciones precipitan respuestas neuroendocrinas e inmunológicas únicas que diferencian el metabolismo de la lesión del que se establece en caso de ayuno sin estrés. La magnitud del gasto metabólico parece directamente proporcional a la gravedad de la agresión; las lesiones térmicas y las infecciones graves suponen las demandas energéticas más altas. El aumento del gasto energético tiene la mediación parcial de la activación simpática y la liberación de catecolaminas.

Metabolismo de lípidos después de la lesión

Los lípidos sirven como fuentes energéticas no proteínicas y distintas a los carbohidratos que minimizan el catabolismo proteínico en el sujeto lesionado; el metabolismo de los lípidos puede influir en la integridad estructural de las membranas celulares y la reacción inmunitaria durante la inflamación sistémica. La movilización de grasa (lipólisis) ocurre sobre todo como respuesta al estímulo de las catecolaminas sobre la lipasa de triglicéridos sensible a hormonas. Otras influencias hormonales en la lipólisis son la hormona adrenocorticotrópica, catecolaminas, hormona tiroidea, cortisol, glucagon, liberación de hormona del crecimiento, descenso de los niveles de insulina y aumento del estímulo simpático.

Absorción de lípidos. El tejido adiposo proporciona combustible al hospedero en forma de ácidos grasos libres y glicerol durante la enfermedad y la lesión. La oxidación de un gramo de grasa proporciona cerca de 9 kcal de energía. Aunque el hígado es capaz de sintetizar triglicéridos a partir de carbohidratos y aminoácidos, las fuentes dietéticas y exógenas representan la principal fuente de triglicéridos. Los lípidos de la dieta no se absorben con facilidad en el intestino y se requieren lipasa pancreática y fosfolipasa en el duodeno para hidrolizar los triglicéridos en ácidos grasos libres y monoglicéridos. Luego, los enterocitos absorben con facilidad los ácidos grasos libres y los monoglicéridos y sintetizan triglicéridos de nueva cuenta por esterificación de los monoglicéridos con acilcoenzima A grasa (acil-CoA). Los triglicéridos de cadena larga, definidos como los que tienen 12 carbonos o más, se someten a esterificación e ingresan a la circulación por el sistema linfático como quilomicrones. Los ácidos grasos con cadena más corta entran a la circulación portal y son desplazados hacia el hígado por portadores de albúmina. Los hepatocitos utilizan los ácidos grasos libres como combustible durante los estados de estrés, pero también pueden sintetizar fosfolípidos o triglicéridos (lipoproteínas de muy baja densidad) cuando el individuo se alimenta. Los tejidos sistémicos (p. ej., músculo y corazón) pueden usar los quilomicrones y triglicéridos como sustrato energético mediante hidrólisis con lipasa de lipoproteína en la superficie luminal del endotelio capilar. El traumatismo o la sepsis suprimen la actividad de la lipasa de lipoproteína en el tejido adiposo y el músculo, tal vez por mediación del factor de necrosis tumoral alfa.

Lipólisis y oxidación de ácidos grasos. Los períodos de demanda energética se acompañan de movilización de ácidos grasos libres del tejido adiposo. En los tejidos adiposos, la lipasa de triglicérido hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres ingresan a la circulación capilar y son transportados por la albúmina a los tejidos que necesitan esta fuente energética (p. ej., corazón y músculo

esquelético). La insulina inhibe la lipólisis y favorece la síntesis de triglicéridos mediante el aumento de la actividad de la lipasa de lipoproteína y los niveles intracelulares de 3-fosfato de glicerol. El uso del glicerol como combustible depende de la disponibilidad de cinasa de glicerol hística, que abunda en el hígado y los riñones.

Los ácidos grasos libres que absorben las células se conjugan con acil-CoA en el citoplasma y se transportan a través de las membranas por acción de la lanzadera de carnitina. Los triglicéridos de cadena mediana, es decir, los de 6 a 12 carbonos de largo, se apartan de la lanzadera de carnitina y cruzan con facilidad las membranas mitocondriales. Esto explica en parte por qué los triglicéridos de cadena mediana se oxidan de manera más eficiente que los de cadena larga. Lo ideal es que la oxidación rápida de los triglicéridos de cadena mediana los haga menos propensos a depositarse como grasa, sobre todo en las células inmunitarias y el sistema reticuloendotelial, un hallazgo frecuente con la infusión de lípidos en la nutrición parenteral. Sin embargo, en estudios con animales, el uso exclusivo de triglicéridos de cadena mediana como sustrato energético se relaciona con demandas metabólicas más altas y toxicidad, así como deficiencia de ácidos grasos esenciales.

En las mitocondrias, la acil-CoA grasa se somete a oxidación beta, la cual produce acetil-CoA. Cada molécula de acetil-CoA ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico para continuar la oxidación y producir 12 moléculas de trifosfato de adenosina (ATP), dióxido de carbono y agua. El exceso de moléculas de acetil-CoA sirve como precursor para la cetogénesis. A diferencia del metabolismo de la glucosa, la oxidación de ácidos grasos requiere, en términos proporcionales, menos oxígeno y produce menos dióxido de carbono. A menudo, esto se cuantifica como la proporción entre el dióxido de carbono producido y el oxígeno consumido para la reacción y se conoce como *coeficiente respiratorio* (RQ). Un RQ de 0.7 implica mayor oxidación de ácidos grasos para obtener energía, mientras que un RQ de 1 indica mayor oxidación de carbohidratos (*sobrealimentación*). Un RQ de 0.85 sugiere la oxidación de cantidades iguales de ácidos grasos y glucosa.

Cetogénesis. La deficiencia de carbohidratos torna lenta la entrada de acetil-CoA al ciclo del ácido tricarboxílico a causa del agotamiento de los intermediarios del ciclo y la actividad enzimática. El aumento de la lipólisis y la disminución de la disponibilidad de carbohidratos durante la inanición desvían el exceso de acetil-CoA hacia la cetogénesis hepática. Varios tejidos extrahepáticos, aunque no el hígado mismo, son capaces de utilizar las cetonas como combustible. La cetosis es un estado en el que la producción de cetona hepática rebasa el uso extrahepático de ésta.

En apariencia, el ritmo de la cetogénesis tiene una relación inversa con la gravedad de la lesión. El traumatismo mayor, el choque grave y la sepsis atenúan la cetogénesis porque incrementan los niveles de insulina y por la oxidación rápida de los ácidos grasos libres en los tejidos.

Metabolismo de carbohidratos

Los carbohidratos ingeridos y enterales se digieren sobre todo en el intestino delgado, en el cual las enzimas pancreáticas e intestinales reducen los carbohidratos complejos en unidades diméricas. Los disacáridos se degradan más hasta las unidades de hexosa, como la glucosa y la galactosa, que necesitan transporte dependiente de energía para su absorción.

El metabolismo de carbohidratos se refiere en especial a la utilización de la glucosa. La oxidación de un gramo de carbohidrato produce 4 kcal, pero las soluciones de azúcar administradas como las que se encuentran en los líquidos intravenosos o la nutrición

parenteral proporcionan sólo 3.4 kcal/g de dextrosa. El objetivo principal de la administración de mantenimiento de glucosa en pacientes quirúrgicos es minimizar el desgaste muscular. El suministro exógeno de pequeñas cantidades de glucosa (alrededor de 50 g/día) facilita la entrada de grasa al ciclo del ácido tricarboxílico y reduce la cetosis. Los estudios en los que se proporciona glucosa exógena a los individuos sépticos o con traumatismos nunca han mostrado la supresión completa de la degradación de aminoácidos para la gluconeogénesis. Esto sugiere que durante períodos de estrés, otros mediadores hormonales y proinflamatorios tienen una influencia profunda en la velocidad de degradación proteínica y que es inevitable cierto grado de desgaste muscular. Ya se ha demostrado que la insulina revierte el catabolismo proteínico durante el estrés intenso mediante estimulación de la síntesis de proteínas en músculo esquelético, además de inhibir la degradación de proteínas en el hepatocito.

En las células se fosforila la glucosa para formar glucosa-6-fosfato (G6P). La G6P puede destinarse a la formación de polímeros durante la glucogénesis o al catabolismo en la glucogenólisis. El catabolismo de la glucosa ocurre por división hasta piruvato o lactato (la vía del ácido pirúvico) o por descarboxilación hasta pentosas (derivación de la pentosa).

El exceso de glucosa por sobrealimentación, reflejado en un RQ mayor de 1.0, puede dar lugar a situaciones como glucosuria, termogénesis y conversión a grasa (lipogénesis). La administración excesiva de glucosa eleva la producción de dióxido de carbono, lo cual puede ser nocivo en pacientes con función pulmonar inferior a la óptima.

La lesión y las infecciones graves inducen un estado de intolerancia periférica a la glucosa, a pesar de la producción intensa de insulina, varias veces por arriba del nivel basal. Es probable que esto se deba en parte al descenso en la actividad de la deshidrogenasa de piruvato en el músculo esquelético después de la lesión, lo cual disminuye la conversión de piruvato en acetil-CoA y la entrada ulterior al ciclo del ácido tricarboxílico. La acumulación consecuente de estructuras de tres carbonos (p. ej., piruvato y lactato) se desvía al hígado como sustrato para gluconeogénesis. A diferencia del sujeto sin estrés, la respuesta de gluconeogénesis hepática a la lesión o sepsis no puede suprimirse con la administración exógena o excesiva de glucosa, sino que persiste en el paciente grave que se encuentra en estado hipermetabólico. La gluconeogénesis hepática, proveniente sobre todo del catabolismo de la alanina y la glutamina, proporciona una fuente energética accesible para los tejidos del sistema nervioso central, heridas y eritrocitos, que no requieren insulina para el transporte de glucosa. Las concentraciones altas de glucosa también brindan la fuente energética que necesitan los leucocitos en los tejidos inflamados y en sitios con invasión microbiana. Las reservas de glucógeno en los músculos esqueléticos pueden movilizarse como fuente energética accesible con la activación de los receptores adrenérgicos beta mediante adrenalina.

METABOLISMO DE PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS

La ingesta promedio de proteína en los adultos jóvenes y sanos varía entre 80 y 120 g al día, y cada 6 g de proteína aportan cerca de 1 g de nitrógeno. La degradación de un gramo de proteína produce cerca de 4 kcal de energía, casi la misma que los carbohidratos.

Después de la lesión, la proteólisis sistémica inicial, mediada sobre todo por los glucocorticoides, aumenta la excreción de nitrógeno hasta más de 30 g al día, que corresponde más o menos a una pérdida de 1.5% de masa corporal magra cada día. En teoría, una persona lesionada que no recibe nutrición durante 10 días puede perder el 15% de la masa corporal magra. Por lo tanto, los aminoácidos no pueden considerarse

una reserva energética a largo plazo; de hecho, la pérdida proteínica excesiva (25 a 30% del peso corporal magro) no es compatible con la vida.

El catabolismo proteínico después de una lesión proporciona sustratos para la gluconeogénesis y para la síntesis de las proteínas de fase aguda. Los estudios de incorporación de aminoácidos marcados con radiactividad y los análisis de proteína confirman que hay un desgaste agudo preferencial del músculo esquelético después de la lesión, mientras que los tejidos viscerales (p. ej., hígado y riñón) permanecen relativamente conservados. La excreción acelerada de urea después de una lesión también se acompaña de excreción de elementos intracelulares, como azufre, fósforo, potasio, magnesio y creatinina. Por el contrario, el uso rápido de elementos como el potasio y el magnesio durante la recuperación de una lesión mayor podría indicar un período de curación hística.

Los cambios netos en el catabolismo y síntesis de proteínas corresponden a la gravedad y duración de la lesión. El incremento en el nitrógeno ureico y el equilibrio negativo del nitrógeno pueden detectarse poco después de la lesión y alcanzan su nivel máximo en siete días. Este estado de catabolismo proteínico puede persistir hasta por tres a siete semanas. El estado físico previo y la edad del paciente parecen influir en el grado de proteólisis después de la lesión o sepsis.

NUTRICIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO

El objetivo del apoyo nutricional en el paciente quirúrgico es prevenir o revertir los efectos catabólicos de la enfermedad o lesión. Aunque se han usado varios parámetros biológicos importantes para medir la eficacia de los regímenes nutricionales, la validación final del apoyo nutricional debe ser la mejoría en el pronóstico clínico y la restauración funcional.

Estimación de requerimientos energéticos

La valoración nutricional determina la gravedad de las deficiencias o exceso nutricionales y ayuda a predecir los requerimientos nutricionales. Los elementos de la valoración nutricional incluyen pérdida de peso, enfermedades crónicas o hábitos dietéticos que influyen en la cantidad y calidad de ingesta alimentaria. También deben investigarse los hábitos sociales que predisponen a la desnutrición y el uso de medicamentos que pueden influir en la ingesta de alimentos o micción. En la exploración física se busca valorar la pérdida muscular y los tejidos adiposos, la disfunción orgánica y los cambios sutiles en la piel, pelo o función neuromuscular que refleje una deficiencia nutricional franca o inminente. Pueden usarse los datos antropométricos, incluidos el cambio de peso, grosor de pliegues cutáneos, perímetro del área musculosa del brazo y parámetros bioquímicos (p. ej., excreción de creatinina, albúmina, prealbúmina, recuento total de linfocitos y transferrina) para apoyar los datos del interrogatorio y la exploración física del paciente. La valoración nutricional se mantiene como un método impreciso para la detección de la desnutrición y la predicción del pronóstico del paciente. La apreciación de los factores de estrés y la historia natural del proceso patológico, combinados con la valoración nutricional, se mantienen como la base para identificar a los pacientes con necesidad aguda o futura de apoyo nutricional.

Un objetivo fundamental del apoyo nutricional es cubrir los requerimientos energéticos para los procesos metabólicos, el mantenimiento de la temperatura central y la reparación hística. El requerimiento energético puede medirse mediante calorimetría indirecta o puede estimarse a partir de la excreción urinaria de nitrógeno, que es proporcional al gasto energético en reposo. Sin embargo, el uso de la calorimetría indirecta,

sobre todo en el paciente en estado crítico, es muy laboriosa y a menudo conduce a la sobreestimación de los requerimientos calóricos.

El gasto energético basal (BEE) también puede estimarse con las ecuaciones de Harris-Benedict:

$$\text{BEE (varones)} = 66.47 + 13.75 (P) + 5.0 (T) - 6.76 (E) \text{ kcal/día}$$

$$\text{BEE (mujeres)} = 655.1 + 9.56 (P) + 1.85 (T) - 4.68 (E) \text{ kcal/día}$$

donde P es el peso en kilogramos, T es la talla en centímetros y E es la edad en años.

Estas ecuaciones, ajustadas para el tipo de estrés quirúrgico, son adecuadas para estimar los requerimientos energéticos en más del 80% de los pacientes hospitalizados. Ya se demostró que la provisión de 30 kcal/kg al día cubre de manera adecuada los requerimientos de la mayoría de los pacientes operados, con bajo riesgo de sobrealimentación. Después de un traumatismo o sepsis, aumentan las demandas de sustratos energéticos, por lo que se requieren más calorías de origen no proteínico aparte del gasto energético calculado. Estas calorías no proteínicas adicionales que se proporcionan después de la lesión casi siempre son 1.2 a 2.0 veces mayores al gasto energético en reposo (REE), según el tipo de lesión. Pocas veces es apropiado rebasar este nivel de ingesta energética no calórica durante el período más intenso de la fase catabólica.

El segundo objetivo del apoyo nutricional es cubrir los requerimientos de sustrato para la síntesis proteínica. Debe mantenerse una proporción adecuada de 150:1 entre las calorías no proteínicas y el nitrógeno (p. ej., 1 g N = 6.25 g de proteína), que es el requerimiento calórico basal que se cubre para prevenir el uso de proteínas como fuente energética. Ahora ya hay más evidencia que sugiere que el aumento en la ingesta de proteínas y un menor índice calorías-nitrógeno de 80:1 a 100:1 podría beneficiar la curación en algunos pacientes en estado hipermetabólico o en estado crítico. Si no hay disfunción renal o hepática graves que impidan el uso de regímenes nutricionales estándar, deben aportarse cerca de 0.25 a 0.35 g de nitrógeno por kilogramo de peso corporal al día.

Vitaminas y minerales

Los requerimientos de vitaminas y minerales traza esenciales casi siempre son fáciles de cubrir en el paciente promedio con evolución posoperatoria sin complicaciones. Por lo tanto, casi nunca se administran vitaminas en ausencia de deficiencias preoperatorias. Los pacientes que se mantienen con dietas esenciales o con hiperalimentación parenteral requieren complementos de vitaminas y minerales. También es probable que sea necesaria la complementación con ácidos grasos esenciales, sobre todo en pacientes con agotamiento de reservas adiposas.

Sobrealimentación

Por lo general, la sobrealimentación es resultado de la sobreestimación de las necesidades calóricas, como ocurre cuando se usa el peso corporal real para calcular el BEE en poblaciones de pacientes como los que están en estado crítico, los que tienen sobrecarga de líquido y los obesos. La calorimetría puede usarse para cuantificar los requerimientos energéticos, pero con frecuencia sobreestima el BEE en 10 a 15% en los pacientes sometidos a estrés, sobre todo si están conectados a un ventilador. En estos casos debe obtenerse el peso seco estimado de los registros previos a la lesión o de los familiares. También puede calcularse el peso corporal magro ajustado. En la clínica, hay datos documentados de aumento en el consumo de oxígeno, incremento en la producción de CO₂, hígado graso, supresión de la función leucocítica y aumento en el riesgo de infecciones en caso de sobrealimentación.

NUTRICIÓN ENTERAL

Justificación para la alimentación enteral

Por lo general, se prefiere la nutrición enteral sobre la parenteral por el costo más bajo y por los riesgos relacionados con la vía endovenosa. Desde hace tiempo, los modelos de laboratorio demostraron que el contacto luminal de los nutrientes disminuye la atrofia de la mucosa intestinal en comparación con el apoyo parenteral o la ausencia de apoyo. Los estudios que comparan la nutrición posoperatoria enteral y parenteral en pacientes que se someten a procedimientos gastrointestinales demostraron menos complicaciones infecciosas y producción de proteínas de fase aguda cuando se alimentan por vía enteral. Aún así, los estudios prospectivos aleatorios en pacientes con estado nutricional adecuado (albúmina ≥ 4 g/100 ml) que se someten a operaciones gastrointestinales no muestran diferencias en el resultado y complicaciones cuando se emplea nutrición enteral comparada con los líquidos intravenosos de mantenimiento solos en los primeros días después de la operación. En el otro extremo, el metaanálisis reciente de pacientes en estado crítico demostró una reducción del 44% en las complicaciones infecciosas en los pacientes que recibieron apoyo nutricional enteral con respecto a los que recibieron nutrición parenteral. La mayoría de los estudios aleatorios para traumatismo abdominal y torácico graves demuestran reducciones significativas en las complicaciones infecciosas en pacientes que reciben nutrición enteral temprana comparados con los que no se alimentaron o recibieron nutrición parenteral.

Las recomendaciones para instituir nutrición *enteral* temprana en pacientes quirúrgicos con desnutrición moderada (albúmina = 2.9 a 3.5 g/100 ml) sólo pueden hacerse por inferencias por la falta de datos directos de esta población. Es prudente ofrecer nutrición enteral con base en el gasto energético medido del paciente en recuperación o si surgen complicaciones que alteren la evolución anticipada de la recuperación (p. ej., fugas en anastomosis, nueva intervención quirúrgica, sepsis o imposibilidad para separarlo del ventilador). Otras situaciones clínicas con beneficios probados para el apoyo nutricional enteral incluyen daño neurológico permanente, disfunción bucofaríngea, síndrome de intestino corto y pacientes con trasplante de médula ósea.

Los datos respaldan el uso de la nutrición enteral después de un traumatismo mayor, así como en pacientes en los que se espera una recuperación prolongada después de una intervención quirúrgica. Los pacientes sanos sin desnutrición que se someten a operaciones no complicadas pueden tolerar 10 días de inanición parcial (sólo con líquidos intravenosos de mantenimiento) antes de que haya catabolismo proteínico significativo. Es probable que esté indicada la intervención más temprana en pacientes con estado nutricional preoperatorio más deficiente.

El inicio de la nutrición enteral debe ocurrir justo después de la reanimación adecuada, la cual es más fácil de identificar mediante el gasto urinario adecuado. La presencia de ruidos intestinales y la evacuación de flatos o heces no son requisitos absolutos para iniciar la nutrición enteral, pero en caso de gastroparesia la alimentación debe administrarse distal al píloro. La nutrición enteral también debe ofrecerse a pacientes con síndrome de intestino corto o malabsorción clínica, pero deben complementarse las necesidades calóricas, los minerales y vitaminas esenciales con preparaciones parenterales.

Fórmulas enterales

El estado funcional del tubo digestivo determina el tipo de soluciones enterales que deben usarse. Los pacientes con tubo digestivo intacto toleran soluciones enterales complejas. En los pacientes con malabsorción, como los que padecen enfermedades intestinales inflamatorias, la absorción puede mejorarse con la administración de di-

péptidos, tripéptidos y triglicéridos de cadena mediana. Sin embargo, estos últimos son deficientes en ácidos grasos esenciales, por lo cual requieren complementación con algunos triglicéridos de cadena larga.

En general, los factores que influyen en la elección de la fórmula enteral incluyen la extensión de la disfunción orgánica (p. ej., renal, pulmonar, hepática o gastrointestinal), las necesidades de nutrimentos para restaurar la función óptima y la cicatrización, y el costo de los productos específicos.

Fórmulas intensificadoras de la función inmunitaria. Estas fórmulas están fortificadas con nutrimentos especiales con la finalidad de reforzar varios aspectos de la función inmunitaria o de órganos sólidos. Estos aditivos incluyen glutamina, arginina, aminoácidos de cadena ramificada, ácidos grasos omega-3, nucleótidos y beta-caroteno. Aunque varios estudios han propuesto que estos aditivos disminuyen las complicaciones quirúrgicas y mejoran el pronóstico, estos resultados no se han comprobado de manera uniforme en otros estudios. La adición de aminoácidos a estas fórmulas casi siempre duplica la cantidad de proteína (nitrógeno) de la fórmula estándar; sin embargo, su empleo puede tener un costo prohibitivo.

Fórmulas altas en proteínas. Las fórmulas altas en proteínas están disponibles en mezclas isotónicas y no isotónicas, y se proponen para los pacientes graves o traumatizados con altos requerimientos proteínicos. Estas fórmulas tienen índices de calorías-nitrógeno entre 80 y 120:1.

Fórmulas elementales. Estas fórmulas contienen nutrimentos predigeridos y proporcionan proteínas en forma de pequeños péptidos. Tienen cantidades limitadas de carbohidratos complejos y el contenido de grasa es mínimo y está en forma de triglicéridos de cadena mediana y de cadena larga. La principal ventaja de estas fórmulas es la facilidad para su absorción, pero la escasez inherente de grasa, las vitaminas relacionadas y los elementos traza limitan su empleo a largo plazo como fuente principal de nutrimentos. Por su alta osmolaridad, casi siempre es necesario diluirlas o infundirlas con lentitud, sobre todo en los pacientes graves. Estas formulaciones se usan con frecuencia en pacientes con malabsorción, daño intestinal y pancreatitis, pero su costo es mucho más alto que el de las fórmulas estándar.

Fórmulas para insuficiencia renal. Los principales beneficios de las fórmulas para insuficiencia renal es su volumen más bajo y las concentraciones de potasio, fósforo y magnesio necesarias para cubrir los requerimientos calóricos diarios. Esta formulación contiene casi exclusivamente aminoácidos esenciales y tiene un alto índice entre no proteínas y calorías, pero no contiene elementos traza ni vitaminas.

Fórmulas para insuficiencia pulmonar. En estas fórmulas, el contenido de grasa casi siempre se aumenta al 50% del total de calorías, con una disminución correspondiente en el contenido de carbohidratos. El objetivo es reducir la producción de CO₂ y aliviar la carga ventilatoria para los pulmones insuficientes.

Acceso para el apoyo nutricional enteral

Las técnicas y repertorio disponibles para el acceso enteral brindan múltiples opciones para la alimentación por vía intestinal. El cuadro 1-4 resume los métodos actuales y las indicaciones preferidas.

Sondas nasointénticas. La alimentación nasogástrica debe reservarse para los pacientes con estado mental y reflejos laríngeos intactos, a fin de minimizar el riesgo de

CUADRO 1-4 Opciones de acceso para la alimentación enteral

Opción de acceso	Comentarios
Sonda nasogástrica	Sólo para uso a corto plazo; riesgos de aspiración; traumatismo nasofaríngeo; expulsión frecuente
Nasoduodenal/nasoyeyunal	Uso a corto plazo; menos riesgos de aspiración en yeyuno; colocación difícil (a menudo es necesaria asistencia radiográfica)
Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)	Se requieren habilidades para endoscopia; puede usarse para descompresión gástrica o alimentaciones en bolo; riesgos de aspiración; puede durar 12 a 24 meses; índices de complicaciones un poco más altos con la colocación y fugas en el sitio
Gastrostomía quirúrgica	Requiere anestesia general y una pequeña laparotomía; permite la colocación de puertos de alimentación duodenal y yeyunal extendidos; es posible la colocación laparoscópica
Gastrostomía fluoroscópica	Colocación ciega con aguja y puntas en T para anclar el estómago; puede ensartarse un catéter más pequeño por la gastrostomía bajo fluoroscopia hacia duodeno o yeyuno
Sonda PEG-yeyunal	La colocación yeyunal con endoscopio regular depende del operador; la sonda yeyunal a menudo se desplaza en sentido retrógrado; procedimiento en dos etapas con colocación por PEG seguida de conversión fluoroscópica con sonda de alimentación yeyunal por PEG
Yeyunostomía endoscópica percutánea directa (DPEJ)	Colocación endoscópica directa con enteroscopia; colocación difícil; mayores riesgos de lesión
Yeyunostomía quirúrgica	A menudo se aplica durante laparotomía; anestesia general; la colocación laparoscópica casi siempre requiere un ayudante para ensartar el catéter; la laparoscopia ofrece visualización directa de la colocación del catéter
Yeyunostomía fluoroscópica	Abordaje difícil con riesgos de lesión; no se realiza a menudo

aspiración. Incluso en pacientes intubados, a menudo puede recuperarse material para alimentación nasogástrica durante la aspiración traqueal. La alimentación nasoyeyunal se acompaña de menos complicaciones pulmonares, pero se requiere un mayor esfuerzo para lograr el acceso distal al píloro. La inserción ciega de sondas nasogástricas para alimentación muchas veces termina en una mala colocación; la instilación de aire con auscultación es un método inexacto para comprobar la posición adecuada. Casi siempre se necesita confirmación radiográfica para verificar la posición de la sonda nasogástrica para alimentación.

La alimentación por el intestino delgado es más confiable para brindar nutrición que la vía nasogástrica. Además, el riesgo de neumonía por aspiración se reduce en 25% con la alimentación intestinal con respecto a la nasogástrica. Las desventajas de las sondas de alimentación nasoentéricas son obstrucción, torceduras, desplazamiento o expulsión inadvertidos y complicaciones nasofaríngeas. Si la alimentación nasoentérica va a requerirse por más de 30 días, el acceso debe cambiarse a la vía percutánea.

Gastrostomía endoscópica percutánea. Las indicaciones más frecuentes para la instalación de la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) incluyen anomalías en los mecanismos de deglución, obstrucción bucofaríngea o esofágica y traumatismo facial mayor. A menudo se utiliza en pacientes debilitados que requieren complementos calóricos, hidratación o administración frecuente de medicamentos. También es apropiada para pacientes que requieren descompresión gástrica pasiva. Con respecto a las contraindicaciones para la PEG se incluyen ascitis, coagulopatía, varices gástricas, neoplasia gástrica y falta de un sitio abdominal adecuado.

Si no se dispone de endoscopio o las dificultades técnicas impiden la colocación de la PEG, el radiólogo intervencionista puede intentar el procedimiento percutáneo bajo guía fluoroscópica. Si no se tiene éxito, pueden considerarse la gastrostomía quirúrgica o la colocación de una sonda en el intestino delgado.

Aunque las sondas de PEG aumentan el aporte de nutrimentos, facilitan los cuidados de enfermería y son mejores que las sondas nasogástricas, puede haber complicaciones graves en cerca del 3% de los pacientes. Estas complicaciones incluyen infección de la herida, fascitis necrosante, peritonitis, aspiración, fugas, expulsión, perforación intestinal, fístulas entéricas, hemorragia y neumonía por aspiración. Para pacientes con gastroparesia significativa u obstrucción de la salida gástrica, la alimentación por sonda de PEG puede ser peligrosa. En este caso puede usarse la sonda de PEG para descompresión y para permitir el acceso a fin de convertir la sonda de PEG en una sonda de alimentación transpilórica.

Gastrostomía y yeyunostomía quirúrgicas. En un paciente que se somete a una operación compleja abdominal o por un traumatismo, durante la intervención quirúrgica deben considerarse las posibles vías para el apoyo nutricional ulterior, ya que la laparotomía brinda un acceso directo al estómago o al intestino delgado. La única contraindicación absoluta para la yeyunostomía de alimentación es la obstrucción intestinal distal. Las contraindicaciones relativas incluyen edema grave de la pared intestinal, enteritis por radiación, enfermedad intestinal inflamatoria, ascitis, inmunodeficiencia grave e isquemia intestinal. La yeyunostomía con aguja y catéter también puede hacerse con un aprendizaje mínimo. La mayor desventaja suele ser la obstrucción y torceduras en el catéter calibre 6F.

La distensión y cólicos abdominales son efectos adversos frecuentes de la nutrición enteral y casi siempre se tratan con la suspensión temporal de la alimentación para reanudar con una menor velocidad de infusión.

La neumatosis intestinal y la necrosis del intestino delgado son problemas infrecuentes pero importantes de los pacientes que reciben alimentación por sonda yeyunal. Se han propuesto varios factores contribuyentes, como la consistencia hiperosmolar de las soluciones enterales, crecimiento bacteriano excesivo, fermentación y productos de la degradación metabólica. Se cree que la fisiopatología común es la distensión intestinal y el descenso consecuente en la perfusión de la pared intestinal. Los factores de riesgo para estas complicaciones incluyen choques cardíaco y circulatorio, uso de agentes vasopresores, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, la alimentación enteral en el paciente grave debe retrasarse hasta que se logre la reanimación adecuada.

NUTRICIÓN PARENTERAL

La nutrición parenteral implica la infusión continua de una solución hiperosmolar que contiene carbohidratos, proteínas, grasa y otros nutrimentos necesarios a través de un catéter permanente insertado en la vena cava superior. Para obtener el máximo beneficio,

el índice entre calorías y nitrógeno debe ser adecuado (por lo menos 100 a 150 kcal/g de nitrógeno), y tanto los carbohidratos como las proteínas deben infundirse al mismo tiempo. Cuando las fuentes de calorías y nitrógeno se administran en momentos distintos, existe un aumento significativo en la utilización del nitrógeno. Estos nutrimentos pueden administrarse en cantidades mucho mayores a los requerimientos básicos de calorías y nitrógeno. Los estudios clínicos y el metaanálisis de la alimentación parenteral en el período perioperatorio sugirieron que el apoyo nutricional perioperatorio puede beneficiar a algunos pacientes quirúrgicos, sobre todo aquellos con desnutrición importante. El uso de la nutrición parenteral en los pacientes graves por períodos cortos (menos de siete días), cuando podría haberse establecido la nutrición enteral, se acompaña de mayores índices de complicaciones infecciosas. Después de una lesión grave, la nutrición parenteral conlleva riesgos más altos de infección comparada con la alimentación enteral. Sin embargo, la nutrición parenteral aún tiene menos complicaciones infecciosas que la ausencia de alimentación.

Justificación para la nutrición parenteral

Las principales indicaciones para la nutrición parenteral se encuentran en los pacientes graves con desnutrición, sepsis o traumatismos, quirúrgicos o accidentales, siempre que sea imposible el uso del tubo digestivo para la alimentación. En algunos casos, la nutrición intravenosa puede usarse para complementar la ingesta oral insuficiente. Para el uso seguro y exitoso de nutrición parenteral es necesario seleccionar bien a los pacientes con necesidades nutricionales específicas, se requiere experiencia con la técnica y conocimiento de las complicaciones relacionadas. Como ocurre con la nutrición enteral, los objetivos fundamentales son proporcionar calorías y sustratos de nitrógeno suficientes para promover la reparación hística, y mantener la integridad o crecimiento de la masa de tejido magro. A continuación se listan las situaciones en las que se ha usado la nutrición parenteral como un esfuerzo para alcanzar estos objetivos.

1. Recién nacidos con anomalías gastrointestinales catastróficas, como fístula traqueoesofágica, gastrosquisis, onfalocele o atresia intestinal masiva.
2. Lactantes que no progresan por insuficiencia gastrointestinal relacionada con síndrome de intestino corto, malabsorción, deficiencia enzimática, íleo por meconio o diarrea idiopática.
3. Pacientes adultos con síndrome de intestino corto secundario a resección masiva del intestino delgado (<100 cm sin colon o válvula ileocecal, o <50 cm con válvula y colon ileocecal intactos).
4. Fístulas enteroentéricas, enterocólicas, enterovesicales o enterocutáneas de gasto alto (>500 ml/día).
5. Pacientes quirúrgicos con íleo paralítico prolongado después de operaciones mayores (más de siete a 10 días); lesiones múltiples; traumatismo abdominal contuso o abierto, o pacientes con íleo reflejo que complique diversas enfermedades.
6. Pacientes con longitud intestinal normal, pero con malabsorción secundaria a esprue, hipoproteinemia, insuficiencia enzimática o pancreática, enteritis regional o colitis ulcerativa.
7. Pacientes adultos con trastornos gastrointestinales como discinesia esofágica después de un evento vascular cerebral, diarrea idiopática, vómito psicógeno o anorexia nerviosa.
8. Pacientes con colitis granulomatosa, colitis ulcerativa y enteritis tuberculosa en las que estén afectadas grandes partes de la mucosa absorbente.

9. Pacientes con tumores malignos, con o sin caquexia, en los que la desnutrición podría poner en riesgo la aplicación exitosa de alguna opción terapéutica.
10. Intentos fallidos para aportar las calorías necesarias por sonda enteral o con altos volúmenes residuales.
11. Pacientes graves en estado hipermetabólico por más de cinco días o cuando la nutrición enteral no es factible.

Los trastornos que *contraindican* la hiperalimentación incluyen los siguientes:

1. Falta de un objetivo específico para el tratamiento del paciente o casos en los que en lugar de extender una vida significativa se pospone la muerte inevitable.
2. Períodos de inestabilidad hemolítica o trastorno metabólico grave (p. ej., hiperglucemia grave, hiperazotemia, encefalopatía, hiperosmolalidad y trastornos hidroelectrolíticos) que requieran control o corrección antes de intentar la alimentación intravenosa hipertónica.
3. Alimentación gastrointestinal factible; en la gran mayoría de los casos, esta es la mejor vía para brindar nutrición.
4. Pacientes con buen estado nutricional.
5. Lactantes con menos de 8 cm de intestino delgado, ya que todos son incapaces de adaptarse a pesar de los períodos prolongados de nutrición parenteral.

Nutrición parenteral total

La nutrición parenteral total (TPN) también se conoce como nutrición parenteral central, requiere acceso a una vena de gran calibre para cubrir los requerimientos nutricionales completos del individuo. El contenido de dextrosa es alto (15 a 25%) y todos los demás macronutrientes y micronutrientes pueden administrarse por esta vía.

Nutrición parenteral periférica

La menor osmolaridad de la solución que se usa para la nutrición parenteral periférica (PPN) se explica por la menor cantidad de dextrosa (5 a 10%) y proteína (3%), lo que permite su administración por venas periféricas. Algunos nutrientes no pueden complementarse por la incapacidad para concentrarlos en pequeños volúmenes. Por lo tanto, la PPN no es apropiada para la reposición de pacientes con desnutrición grave. Puede considerarse si no hay accesos centrales disponibles o si se requiere un apoyo nutricional complementario. Por lo general, la PPN se emplea por períodos cortos (menos de dos semanas).

Métodos de acceso intravenoso

Se puede lograr un acceso temporal o para un plazo corto con un catéter percutáneo calibre 16 insertado a través de la vena subclavia o yugular para introducirlo hasta la vena cava superior. El acceso más permanente, con intención de proporcionar nutrición parenteral a largo plazo o en casa, puede establecerse con un catéter por un puerto subcutáneo, se introduce un catéter en un túnel subcutáneo de longitud considerable, o se ensarta un catéter largo por la vena basilíca o la cefálica hacia la vena cava superior.

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL

Complicaciones técnicas

Una de las complicaciones más frecuentes y graves de la alimentación parenteral a largo plazo es la sepsis secundaria a la contaminación del catéter venoso central. También

se han descrito complicaciones relacionadas con la inserción del catéter, como neumotórax, hemotórax, lesión de la arteria subclavia, lesión del conducto torácico, arritmia cardíaca, embolia gaseosa, embolia del catéter y perforación cardíaca con taponamiento. Debe considerarse la contaminación de las soluciones, pero es rara cuando se siguen los protocolos de farmacia apropiados. Este problema ocurre con mayor frecuencia en pacientes con sepsis sistémica y en muchos casos se debe a la siembra hematógena del catéter con bacterias. Es prudente retrasar la reinserción del catéter por 12 a 24 h, sobre todo si hay bacteriemia.

Complicaciones metabólicas

Puede haber hiperglucemia con infusión a velocidad normal en pacientes con anomalías en la tolerancia a la glucosa o en cualquier paciente si se administran soluciones hipertónicas con demasiada rapidez. Esta es una complicación muy frecuente en las personas con diabetes latente y en pacientes sometidos a estrés quirúrgico o traumatismos graves. El tratamiento de este problema consiste en la reposición con corrección de los trastornos electrolíticos y administración de insulina. Esta complicación puede evitarse con la atención cuidadosa al equilibrio diario de líquidos y con vigilancia frecuente de los niveles de glucosa sanguínea y electrolitos séricos.

La experiencia creciente ha subrayado la importancia de no administrar alimentación excesiva al paciente que recibe nutrición parenteral. Esto es cierto sobre todo para el paciente con deficiencias en quien la infusión de calorías excesivas podría causar retención de dióxido de carbono e insuficiencia respiratoria. Además, la alimentación excesiva también se relaciona con el desarrollo de esteatosis hepática o depósito marcado de glucógeno en algunos pacientes. La colestasis y la formación de cálculos son frecuentes en los pacientes que reciben nutrición parenteral prolongada. En muchos pacientes que reciben nutrición parenteral se observan anomalías leves y transitorias en los niveles de transaminasa sérica, fosfatasa alcalina y bilirrubina. La falta de estabilización o normalización de las enzimas hepáticas en siete a 14 días sugiere otra causa.

Atrofia intestinal

La falta de estimulación intestinal se acompaña de atrofia de la mucosa intestinal, disminución de la altura de las vellosidades, crecimiento bacteriano excesivo, disminución en el tamaño del tejido linfoide, descenso en la producción de IgA y anomalías en la inmunidad intestinal. Las implicaciones clínicas completas de estos cambios no se conocen bien todavía, aunque ya se demostró la translocación bacteriana en modelos animales. El método más eficaz para prevenir estos cambios es proporcionar nutrimentos por vía enteral. En pacientes que requieren nutrición parenteral total, tal vez sea factible infundir cantidades pequeñas de alimentos tróficos por el tubo digestivo.

Formulaciones especiales

Glutamina y arginina

La glutamina es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano, comprende casi dos tercios de la reserva de aminoácidos intracelulares libres. De éstos, 75% se encuentra en el músculo esquelético. En personas sanas, la glutamina se considera un aminoácido no esencial porque se sintetiza en el músculo esquelético y los pulmones. La glutamina es un sustrato necesario para la síntesis de nucleótido en la mayor parte de las células en división, de ahí que represente una fuente energética importante para los enterocitos. También es un combustible importante para las células inmunitarias, como los linfocitos y los macrófagos, además de ser precursor del glutatión, un antioxidante intracelular

primordial. Durante los episodios de estrés como la sepsis, o en hospederos con algún tumor, las reservas periféricas de glutamina se agotan con rapidez y los aminoácidos se desvían de preferencia para convertirse en fuentes energéticas en las vísceras y tumores, respectivamente. Por lo menos en condiciones experimentales, estas situaciones crean un ambiente con deficiencia de glutamina, con consecuencias que incluyen inanición de los enterocitos y células inmunitarias.

La arginina también es un aminoácido no esencial en sujetos sanos y atrajo la atención por primera vez por sus propiedades estimulantes de la función inmunitaria, beneficios en la cicatrización de heridas y mejoría en la supervivencia en modelos animales de sepsis y lesión. Como ocurre con la glutamina, los beneficios de la complementación experimental con arginina durante estados de estrés son diversos. Los estudios clínicos en los que se administró arginina por vía enteral demostraron retención neta de nitrógeno y síntesis proteínica en comparación con el uso de dietas con cantidades similares de nitrógeno en pacientes graves y lesionados, así como después de intervenciones quirúrgicas para ciertas neoplasias malignas. Algunos de estos estudios también contienen evidencia *in vitro* de intensificación del funcionamiento de las células inmunitarias. La utilidad clínica de la arginina para mejorar el pronóstico general del paciente aún es un área de investigación.

Ácidos grasos omega-3

La provisión de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (aceite de canola o de pescado) desplaza a los ácidos grasos omega-6 en las membranas celulares, lo que en teoría reduce la respuesta proinflamatoria por la producción de prostaglandina.

Nucleótidos

La finalidad de la complementación con RNA en soluciones, al menos en situaciones experimentales, es aumentar la proliferación celular, proporcionar bloques de construcción para la síntesis de DNA y mejorar la función de las células T cooperadoras.

Lecturas sugeridas

- Henneke P, Golenbock DT: Innate immune recognition of lipopolysaccharide by endothelial cells. *Crit Care Med* 30:S207, 2002.
- Lin E, Calvano SE, Lowry SF: Inflammatory cytokines and cell response in surgery. *Surgery* 127:117, 2000.
- Lin E, Lowry SF: Human response to endotoxin. *Sepsis* 2:255, 1999.
- Marshall JC, Vincent J-L, Fink MP, et al: Measures, markers, and mediators: Toward a staging system for clinical sepsis. A report of the Fifth Toronto Sepsis Roundtable, Toronto, Ontario, Canada, October 25-26, 2000. *Crit Care Med* 31:1560, 2003.
- Vincent J-L, Sun Q, Dubois M-J: Clinical trials of immunomodulatory therapies in severe sepsis and septic shock. *Clin Infect Dis* 34:1084, 2002.
- Wilmore DW: From Cuthbertson to fast-track surgery: 70 years of progress in reducing stress in surgical patients. *Ann Surg* 236:643, 2002.
- Cerra FB, Benitez MR, Blackburn GL, et al: Applied nutrition in ICU patients: A consensus statement of the American College of Chest Physicians. *Chest* 111:769, 1997.
- Guirao X: Impact of the inflammatory reaction on intermediary metabolism and nutrition status. *Nutrition* 18:949, 2002.
- Heslin MJ, Brennan MF: Advances in perioperative nutrition: Cancer. *World J Surg* 24:1477, 2000.
- Zhou Y-P, Jiang Z-M, Sun Y-H, et al: The effect of supplemental enteral glutamine on plasma levels, gut function, and outcome in severe burns: A randomized, double-blind, controlled clinical trial. *J Parenter Enteral Nutr* 27:241, 2003.

El control de los líquidos y electrolitos es primordial para la atención del paciente quirúrgico. Los cambios de volumen del líquido corporal y la composición electrolítica ocurren antes, durante y después de una operación y como reacción al traumatismo y la sepsis.

LÍQUIDOS CORPORALES

Agua corporal total

El agua representa cerca de 50 a 60% del peso corporal total. La relación entre el peso corporal total y el agua corporal total (TBW) es reflejo en particular de la grasa. En consecuencia, en los varones jóvenes con poca grasa el agua representa un mayor porcentaje del peso corporal que en el adulto mayor o las personas obesas. El porcentaje más alto de TBW se encuentra en los recién nacidos, en los que cerca de 80% del peso corporal total procede del agua. Esta cifra disminuye a casi 65% para el primer año de edad y luego se mantiene bastante constante.

Compartimientos de líquidos

El TBW se divide en dos compartimientos funcionales de líquidos, el extracelular y el intracelular. El primero representa cerca de un tercio del TBW y dos tercios se localizan en el segundo. El agua extracelular comprende 20% del peso corporal total y se divide entre el plasma (5% del peso corporal) y el líquido intersticial (15% del peso corporal).

Composición de los compartimientos de líquidos

En el compartimiento de líquido extracelular se mantiene el equilibrio entre el catión esencial, el sodio, y los aniones principales, cloro y bicarbonato. El compartimiento de líquido intracelular se compone en especial de los cationes potasio y magnesio, y los aniones fosfato y proteínas. Estas últimas incrementan la osmolalidad plasmática y contribuyen al equilibrio de las fuerzas que determinan el equilibrio de líquidos a través del endotelio capilar. El agua se distribuye de manera uniforme en todos los compartimientos del cuerpo. Sin embargo, el sodio se confina al compartimiento de líquido extracelular y, en virtud de sus propiedades osmóticas y eléctricas, permanece relacionado con el agua. Por lo tanto, los líquidos que contienen sodio se distribuyen en todo el compartimiento extracelular y agregan volumen a los espacios intravascular e intersticial.

Presión osmótica

El movimiento de agua a través de la membrana celular depende sobre todo de la ósmosis. Los principales factores determinantes de la osmolalidad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea (nitrógeno ureico en sangre [BUN]): $\text{osmolalidad sérica} = 2 \text{ sodio} + \text{glucosa}/18 + \text{BUN}/2.8$.

La osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular se mantiene entre 290 y 310 mosm en ambos compartimientos. Como las membranas celulares son permeables al agua,

cualquier cambio de la presión osmótica en un compartimiento se acompaña de una redistribución de agua hasta que se iguala la presión osmótica entre los compartimientos.

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL LÍQUIDO CORPORAL

Intercambio normal de líquidos y electrolitos

Las pérdidas diarias de agua en el individuo promedio incluyen un litro en orina, 250 ml en las heces y 600 ml como pérdidas insensibles. Estas últimas ocurren por la piel (75%) y los pulmones (25%) y, por definición, es agua pura. Las pérdidas insensibles se incrementan con la fiebre, hipermetabolismo e hiperventilación. Para eliminar los productos metabólicos, los riñones deben excretar un mínimo de 500 a 800 ml de orina al día, sin importar el volumen de ingestión oral.

Trastornos del equilibrio de líquidos

La deficiencia del volumen extracelular es el trastorno de los líquidos más frecuente en el paciente quirúrgico y puede ser aguda o crónica. El déficit agudo de volumen se acompaña de manifestaciones cardiovasculares y del sistema nervioso central (SNC), aunque las deficiencias crónicas inducen signos hísticos, como disminución de la turgencia de la piel y ojos hundidos, además de los signos cardiovasculares y del SNC (cuadro 2-1). La concentración de sodio no siempre refleja el estado del volumen; por lo tanto, en presencia de una deficiencia de volumen puede ser alta, normal o baja. La causa más común del déficit de volumen en los pacientes quirúrgicos es la pérdida de líquidos por vía gastrointestinal por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas. Además, el secuestro secundario a lesiones en el tejido blando, quemaduras y procesos intraabdominales, como peritonitis, obstrucción o una intervención quirúrgica prolongada, también puede causar deficiencia de volumen.

El origen del exceso de volumen extracelular es yatrógeno o consecutivo a la disfunción renal, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. En este caso se incrementa el volumen plasmático y el intersticial.

Cambios de la concentración

Hiponatremia

El nivel bajo de sodio sérico se produce cuando hay exceso de agua extracelular respecto del sodio. El volumen extracelular puede ser alto, normal o bajo. En la mayoría de los

CUADRO 2-1 Signos y síntomas de los trastornos del volumen

Sistema	Deficiencia de volumen	Exceso de volumen
General	Pérdida de peso Disminución de la turgencia de la piel	Aumento de peso Edema periférico
Cardíaco	Taquicardia Ortostasis/hipotensión Colapso de venas del cuello	Aumento del gasto cardíaco Aumento de la presión venosa central Distensión de las venas del cuello Soplo
Renal	Oliguria Hiperazoemia	
Digestivo	Íleo	Edema intestinal
Pulmonar		Edema pulmonar

casos de hiponatremia, la concentración de sodio disminuye como consecuencia de la pérdida o la dilución del sodio. La hiponatremia por dilución se debe a menudo al exceso de agua extracelular, por lo que se acompaña de un volumen extracelular elevado. Los pacientes recién sometidos a una operación tienen una tendencia particular al aumento de la secreción de hormona antidiurética, la cual incrementa la resorción de agua libre en los riñones con la expansión del volumen e hiponatremia consecuentes. Casi nunca hay signos físicos de sobrecarga de volumen y las pruebas de laboratorio revelan hemodilución. Las causas de la hiponatremia por deficiencia se deben a la ingestión insuficiente o al aumento de las pérdidas de líquidos con sodio. Las causas incluyen disminución de la ingestión de sodio y pérdidas gastrointestinales o renales. La hiponatremia por deficiencia se acompaña muchas veces de deficiencia de volumen extracelular.

También puede haber hiponatremia en caso de exceso de solutos en relación con el agua libre, como ocurre en la hiperglucemia no tratada o la administración de manitol. Cuando se evalúa la hiponatremia en presencia de hiperglucemia, debe calcularse la concentración corregida de sodio: por cada 100 mg/100 ml de incremento de la glucosa plasmática sobre la cifra normal, el sodio plasmático debe disminuir 1.6 meq/L. Por último, las elevaciones extremas de los lípidos y proteínas plasmáticos pueden ocasionar pseudohiponatremia porque no hay un descenso real del sodio extracelular respecto del agua.

Los signos y síntomas de hiponatremia (cuadro 2-2) dependen del grado de hiponatremia y la rapidez con la que ocurra. Las manifestaciones clínicas se originan sobre todo en el SNC y se relacionan con la intoxicación celular por agua y los incrementos relacionados de la presión intracraneal.

Hipernatremia

La hipernatremia se produce por la pérdida de agua libre o la ganancia de sodio mayor que la pérdida de agua. Al igual que la hiponatremia, puede acompañarse de volumen extracelular alto, normal o disminuido.

CUADRO 2-2 Manifestaciones clínicas de anormalidades del sodio sérico

Sistema corporal	Hiponatremia
Sistema nervioso central	Cefalea, confusión, reflejos tendinosos hipoactivos o hiperactivos, convulsiones, coma, elevación de la presión intracraneal
Musculoesquelético	Debilidad, fatiga, calambres y sacudidas musculares
Gastrointestinal	Anorexia, náusea, vómito, diarrea acuosa
Cardiovascular	Hipertensión y bradicardia si hay elevación notoria de la presión intracraneal
Hístico	Lagrimo, salivación
Renal	Oliguria
Sistema corporal	Hipernatremia
Sistema nervioso central	Inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad, espasmos tónicos, delirio, convulsiones, coma
Musculoesquelético	Debilidad
Cardiovascular	Taquicardia, hipotensión, síncope
Hístico	Membranas mucosas secas y pegajosas, lengua roja e hinchada, disminución de saliva y lágrimas
Renal	Oliguria
Metabólico	Fiebre

La hipernatremia hipervolémica casi siempre se debe a la administración iatrogénica de líquidos con sodio o al exceso de mineralocorticoides, como en el hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing e hiperplasia suprarrenal congénita. El sodio urinario casi siempre es mayor de 20 meq/L y la osmolaridad urinaria es superior a 300 mosm/L. La hipernatremia normovolémica se relaciona con pérdidas renales (diabetes insípida, diuréticos, enfermedad renal) o no renales (gastrointestinales o cutáneas) de agua.

Por último, la hipernatremia hipovolémica puede ser resultado de la pérdida de agua renal o no renal. Las causas renales incluyen diabetes insípida, diuréticos osmóticos, insuficiencia suprarrenal y enfermedades tubulares renales. La concentración urinaria de sodio es menor de 20 meq/L y la osmolaridad urinaria es menor de 300 a 400 mosm/L. La pérdida no renal de agua puede deberse a pérdidas gastrointestinales o cutáneas, como fiebre o traqueotomía. Además, la tirotoxicosis puede producir pérdida de agua, al igual que el uso de soluciones hipertónicas de glucosa para diálisis peritoneal. En caso de pérdida no renal de agua, la concentración urinaria de sodio es menor de 15 meq/L y la osmolaridad urinaria es mayor de 400 mosm/L.

Los síntomas de hipernatremia son raros, a menos que la concentración sérica de sodio sea mayor de 160 meq/L. Como los síntomas se deben a la hiperosmolaridad, predominan los efectos en el sistema nervioso central (cuadro 2-2).

Cambios en la composición: causas y diagnóstico

Alteraciones del potasio

Aunque sólo 2% del potasio corporal total se localiza en el compartimiento extracelular, esta pequeña cantidad es crucial para la función cardíaca y neuromuscular.

Hiperpotasiemia. La hiperpotasiemia se produce por el ingreso excesivo de potasio, aumento de la liberación de potasio de las células o excreción anormal en los riñones. El incremento de los ingresos proviene de la complementación oral o intravenosa y las transfusiones sanguíneas. La degradación celular permite la liberación de potasio en presencia de hemólisis, rabdomiólisis, lesiones por aplastamiento y hemorragia gastrointestinal. La acidosis eleva los niveles de potasio sérico porque produce una desviación de los iones potasio al compartimiento extracelular. Como la aldosterona tiene un papel importante en la estimulación de la secreción de potasio en los túbulos colectores, cualquier fármaco (como la espironolactona y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [ACE]) que interfiera con la actividad de la aldosterona inhibe la secreción de potasio. La excreción anormal de potasio también ocurre en presencia de disfunción renal e insuficiencia renal.

Los síntomas predominantes de la hiperpotasiemia son gastrointestinales, neuromusculares y cardiovasculares. Los síntomas gastrointestinales incluyen náusea, vómito, cólico intestinal y diarrea; los síntomas neuromusculares son diversos, desde debilidad hasta parálisis ascendente e insuficiencia respiratoria. Los cambios en el electrocardiograma (ECG) en caso de hiperpotasiemia incluyen ondas T puntiagudas, ondas P aplanadas, intervalo PR prolongado (bloqueo de primer grado), ensanchamiento del complejo QRS, formación de onda sinusal y fibrilación ventricular.

Hipopotasiemia. Las causas de hipopotasiemia incluyen ingestión insuficiente, excreción renal excesiva (hiperaldosteronismo, medicamentos como diuréticos que incrementan la excreción de potasio, o fármacos como la penicilina que promueven la pérdida tubular renal de potasio), pérdida en secreciones gastrointestinales (pérdida directa de potasio en heces o pérdida renal de potasio por vómito o gasto nasogástrico alto) o desviaciones intracelulares (como en la alcalosis metabólica o el tratamiento con insulina).

En los casos en que la deficiencia de potasio se debe a la reducción de magnesio, la reposición de potasio es difícil, a menos que se corrija primero la hipomagnesemia.

Los síntomas de hipopotasemia incluyen fleo, estreñimiento, debilidad, fatiga, disminución de reflejos tendinosos, parálisis y paro cardíaco (actividad eléctrica sin pulso o asistolia). Los cambios ECG sugestivos de hipopotasemia incluyen ondas U, aplanamiento de la onda T, cambios en el segmento ST y arritmias.

Alteraciones del magnesio

Hipermagnesemia. La hipermagnesemia es rara, pero puede encontrarse en caso de disfunción renal e ingestión excesiva en forma de nutrición parenteral total o laxantes y antiácidos que contienen magnesio. Los síntomas pueden ser gastrointestinales (náusea y vómito), neuromusculares (debilidad, letargo y disminución de reflejos) o cardiovasculares (hipotensión y paro). Los cambios ECG son similares a los de la hipopotasemia.

Hipomagnesemia. La hipomagnesemia se debe a la ingestión insuficiente (inanición, alcoholismo, uso prolongado de soluciones intravenosas y nutrición parenteral total), aumento de la excreción renal (alcohol, la mayor parte de los diuréticos y anfotericina B), pérdidas gastrointestinales (diarrea), malabsorción, pancreatitis aguda, cetoacidosis diabética y aldosteronismo primario.

La deficiencia de magnesio se caracteriza por hiperactividad neuromuscular y del SNC; los síntomas son similares a los de la deficiencia de calcio, incluidos los reflejos hiperactivos, temblores musculares y tetania con signo de Chvostek positivo. Las deficiencias graves producen delirio y convulsiones. Los cambios ECG incluyen prolongación de intervalos QT y PR, depresión del segmento ST, aplanamiento o inversión de ondas P, taquicardia helicoidal y arritmias. La hipomagnesemia puede causar hipocalcemia y dar lugar a hipopotasemia persistente. Cuando coexisten hipopotasemia o hipocalcemia con hipomagnesemia debe indicarse la reposición radical de magnesio para restaurar la homeostasis del potasio o del calcio.

Alteraciones del calcio

Aunque sólo cerca de 50% del calcio sérico se encuentra en forma ionizada, es esta fracción ionizada la que permite la estabilidad neuromuscular. El calcio sérico total se modifica según sea la concentración de albúmina, por lo que el calcio sérico total debe ajustarse en descenso en 0.8 mg/100 ml por cada decremento de 1 g/100 ml en la albúmina. A diferencia de los cambios en la albúmina, las modificaciones del pH afectan la concentración de calcio ionizado. La acidosis reduce la unión con proteína, lo que incrementa la fracción ionizada de calcio.

Hipercalcemia. Las neoplasias malignas con hiperparatiroidismo primario (metástasis ósea relacionada o secundaria a secreción de proteína vinculada con la hormona paratiroidea) provocan la mayor parte de los casos de hipercalcemia sintomática. Los síntomas de hipercalcemia incluyen manifestaciones neurológicas (depresión, confusión, estupor o coma), musculoesqueléticas (debilidad y dolor de espalda y extremidades), renales (poliuria y polidipsia, ya que los riñones pierden su capacidad para concentrar la orina) y digestivas (anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal y pérdida de peso). Los síntomas cardíacos incluyen hipertensión, arritmias cardíacas y agravación de la toxicidad por digital. Entre los cambios ECG de hipercalcemia figuran acortamiento del intervalo QT, prolongación de los intervalos PR y QRS, aumento del voltaje de QRS, aplanamiento y ensanchamiento de la onda T y bloqueo auriculoventricular.

Hipocalcemia. Las causas de la hipocalcemia incluyen pancreatitis, infecciones masivas del tejido blando, como fascitis necrosante, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas y del intestino delgado, hipoparatiroidismo, síndrome de choque tóxico, alteraciones del magnesio y síndrome por lisis tumoral. Además, es frecuente que haya hipocalcemia transitoria después de la extirpación de un adenoma paratiroideo, ya que hay atrofia de las glándulas restantes y captación ósea ávida de calcio. El síndrome del hueso hambriento puede presentarse después de la operación en el hiperparatiroidismo secundario o terciario, cuando se produce mineralización rápida del hueso, lo que requiere complementos de calcio en dosis altas. Además, los tumores malignos vinculados con aumento de la actividad osteoclástica, como el cáncer mamario y prostático, pueden ocasionar hipocalcemia por incremento de la formación de hueso. La precipitación del calcio con aniones orgánicos es otra causa de hipocalcemia, como la que se reconoce en la hiperfosfatemia (síndrome de lisis tumoral o rabdomiólisis), pancreatitis (quelación con ácidos grasos libres) o transfusión sanguínea masiva (citrato).

Puede haber hipocalcemia asintomática con hipoproteinemia (calcio ionizado normal), pero es posible el desarrollo de síntomas con alcalosis (descenso del calcio ionizado). Los síntomas son de origen neuromuscular y cardíaco, entre ellos parestesias, calambres musculares, espasmo carpopedal, estridor, tetania y convulsiones. Los pacientes presentan hiperreflexia y signos positivos de Chvostek y Trousseau. La hipocalcemia también puede acompañarse de disminución de la contractilidad cardíaca e insuficiencia cardíaca, además de cambios electrocardiográficos: prolongación del intervalo QT, inversión de la onda T, bloqueo cardíaco y fibrilación ventricular.

Anormalidades del fósforo

Hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia puede ser resultado del descenso de la excreción urinaria o el aumento de la ingestión o producción de fósforo. Casi todos los casos de hiperfosfatemia se observan en sujetos con disfunción renal. El hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo también reducen la excreción urinaria de fósforo y causan hiperfosfatemia. La mayor liberación de fósforo endógeno se observa en caso de destrucción celular, como en la rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, hemólisis, sepsis, hipotermia grave o hipertermia maligna. La administración excesiva de fosfato (laxantes con fósforo) también eleva los niveles de fosfato. La mayor parte de los casos de hiperfosfatemia es asintomática, pero la hiperfosfatemia de consideración puede dar lugar a la formación de complejos metastáticos de tejidos blandos de calcio y fósforo.

Hipofosfatemia. El descenso de la ingestión puede ocasionar hipofosfatemia y ocurre en la desnutrición y la disminución de la absorción gastrointestinal. Las más de las veces es resultado de la desviación de fósforo al interior de las células, como ocurre en caso de alcalosis respiratoria, tratamiento con insulina, síndrome de realimentación y síndrome del hueso hambriento. Los síntomas son secundarios a los efectos adversos sobre la disponibilidad del oxígeno en los tejidos y la disminución de los fosfatos de alta energía. La hipofosfatemia puede manifestarse como disfunción cardíaca o debilidad muscular.

Equilibrio acidobásico

La compensación para los trastornos acidobásicos es respiratoria o metabólica. Los cambios de la ventilación como respuesta a las alteraciones metabólicas tienen la mediación de quimiorreceptores sensibles al hidrógeno. La acidosis estimula a los quimiorreceptores para incrementar la ventilación, mientras que la alcalosis disminuye su actividad y, por lo tanto, reduce la ventilación. Los riñones ejercen la compensación para las alteraciones

respiratorias mediante el aumento o decremento de la resorción de bicarbonato para la acidosis o alcalosis respiratorias, respectivamente. A diferencia del cambio rápido de la ventilación que se produce en las anormalidades metabólicas, la reacción compensatoria de los riñones ante las anormalidades respiratorias es tardía. El cuadro 2-3 lista los cambios compensatorios esperados como respuesta a los trastornos metabólicos o respiratorios. Si se rebasa el cambio esperado en el pH, es probable que exista una anormalidad acidobásica mixta.

Trastornos metabólicos

Acidosis metabólica. Para valorar a un paciente con acidosis metabólica, primero se mide la brecha aniónica (AG), que es un índice de los aniones no medidos: $AG = [Na] - [Cl + HCO_3]$. La AG normal es menor de 12 mmol/L.

La acidosis metabólica con aumento de la AG sucede por ingestión de ácido exógeno (etilenglicol, salicilato o metanol) o producción endógena de ácidos, hidroxibutirato beta y acetoacetato en la cetoacidosis, lactato en la acidosis láctica o ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave en los pacientes quirúrgicos es la acidosis láctica. En estado de choque, el lactato se sintetiza como producto intermedio de la perfusión hística inadecuada. El tratamiento es la restauración de la perfusión mediante reanimación con volumen, en lugar de intentar la corrección de la anormalidad con bicarbonato exógeno. La administración de bicarbonato para el tratamiento de la acidosis metabólica es tema de controversia; el suministro excesivo de bicarbonato puede provocar alcalosis metabólica, la cual desvía la curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda y ello indica que interfiere con la descarga del oxígeno en los tejidos. Una desventaja adicional es que el bicarbonato de sodio puede exacerbar en realidad la acidosis intracelular. Existen amortiguadores disponibles en el comercio que no incrementan la producción de CO_2 y evitan la acidosis intracelular, como Carbicarb y trometamina. El Carbicarb es una mezcla equimolar de bicarbonato de sodio y carbonato de sodio que se combina con los iones hidrógeno, con lo que se produce bicarbonato, en lugar de CO_2 . Sin embargo, este amortiguador aún no está disponible para uso en seres humanos. Un amortiguador alternativo es el trihidroximetil-aminometano (THAM). Este fármaco se excreta por vía renal, por lo que debe usarse con cuidado en sujetos con insuficiencia renal. Los efectos colaterales incluyen hiperpotasiemia e hipoglucemia.

La acidosis metabólica con brecha aniónica normal se debe a la administración de ácido (HCl o NH_4^+) o a la pérdida de bicarbonato por vía gastrointestinal, como en caso de diarrea, fístulas, ureterosigmoidostomía o pérdida renal. La pérdida de bicarbonato se acompaña de ganancia de cloro, por lo que la brecha aniónica se mantiene sin cambios.

CUADRO 2-3 Cambios esperados en los trastornos acidobásicos

Trastorno	Cambio esperado
Metabólicos	
Acidosis metabólica	$P_{CO_2} = 1.5 \times HCO_3^- + 8$
Alcalosis metabólica	$P_{CO_2} = 0.7 \times HCO_3^- + 21$
Respiratorios	
Acidosis respiratoria aguda	$\Delta pH = (P_{CO_2} - 40) \times 0.008$
Acidosis respiratoria crónica	$\Delta pH = (P_{CO_2} - 40) \times 0.003$
Alcalosis respiratoria aguda	$\Delta pH = (40 - P_{CO_2}) \times 0.008$
Alcalosis respiratoria crónica	$\Delta pH = (40 - P_{CO_2}) \times 0.017$

Alcalosis metabólica. Los pacientes quirúrgicos con obstrucción pilórica (a menudo en lactantes con estenosis pilórica o adultos con enfermedad por úlcera duodenal) pueden desarrollar alcalosis hipoclorémica, hipopotasiémica o metabólica. A diferencia del vómito en presencia del píloro abierto, el que aparece con el píloro obstruido sólo causa pérdida de jugo gástrico, que es rico en cloro e hidrógeno y por tanto ocasiona alcalosis hipoclorémica. Al principio, el nivel de bicarbonato urinario es alto para compensar la alcalosis. La resorción de iones hidrógeno también se acompaña de la excreción de iones potasio. Además, como respuesta a la deficiencia de volumen, la resorción de sodio que media la aldosterona se acompaña de excreción de potasio. La hipopotasiemia resultante da lugar a la excreción de iones hidrógeno en presencia de alcalosis, una aciduria paradójica. El tratamiento incluye reposición del déficit de volumen con solución salina isotónica y potasio, una vez que se establece el gasto urinario adecuado.

Trastornos respiratorios

Acidosis respiratoria. Este trastorno se produce por retención de CO_2 secundaria al descenso de la ventilación alveolar. Como la compensación principal es renal, la respuesta es tardía. El tratamiento se enfoca en la causa subyacente y en medidas para asegurar la ventilación adecuada.

Alcalosis respiratoria. Casi todos los casos de alcalosis respiratoria son agudos y secundarios a hiperventilación alveolar. Las causas incluyen dolor o ansiedad, trastornos neurológicos (meningitis, traumatismo), fármacos (como salicilatos), fiebre o bacteriemia por gramnegativos, tirotoxicosis o hipoxemia. La hipocapnia aguda puede inducir la captación celular de potasio y fosfato con aumento de la unión de calcio a la albúmina, lo cual produce hipopotasiemia, hipofosfatemia e hipocalciemia sintomáticas con arritmias, parestesias, calambres musculares y convulsiones. El tratamiento debe dirigirse a la causa subyacente, pero también es probable que se requiera terapéutica directa de la hiperventilación.

TRATAMIENTO CON LÍQUIDOS Y ELECTRÓLITOS

Soluciones parenterales

El tipo de líquido que se administra depende del estado de volumen del individuo y el tipo de anomalía que haya en la concentración o la composición. La solución de Ringer con lactato y la solución salina normal se consideran isotónicas y son útiles para reponer las pérdidas gastrointestinales y la deficiencia de volumen extracelular. La solución de Ringer con lactato es ligeramente hipotónica y contiene 130 meq de sodio, que se equilibran con 109 meq de cloro y 28 meq de lactato. El lactato es más estable que el bicarbonato y se convierte en bicarbonato en el hígado después de la infusión. La solución de cloruro de sodio es un poco hipertónica; contiene 154 meq de sodio, equilibrados con 154 meq de cloro, lo cual puede ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica. Sin embargo, es una solución ideal para corregir deficiencias de volumen con hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica.

Las soluciones de sodio menos concentradas, como las de cloruro de sodio al 0.45%, son útiles para reponer pérdidas gastrointestinales continuas y para el tratamiento de mantenimiento con líquidos en el período posoperatorio. La adición de 5% de dextrosa (50 g de dextrosa por litro) aporta 200 kcal/L y siempre se agrega a soluciones que contienen menos de 0.45% de cloruro de sodio para mantener la osmolalidad y así prevenir la lisis de los eritrocitos que podría ocurrir con la infusión rápida de líquidos hipotónicos.

Líquidos alternativos para reanimación

Ahora existen varias soluciones alternativas para la expansión de volumen y reanimación. Las soluciones salinas hipertónicas (3.5 y 5%) se usan para corregir las deficiencias graves de sodio, mientras que la solución al 7.5% se emplea como modalidad terapéutica en sujetos con lesiones encefálicas cerradas y como líquido potencial para reanimación. El interés en esta solución se renovó con la evidencia reciente de sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras.

Desde hace tiempo se considera que los coloides son expansores de volumen efectivos, en comparación con las soluciones cristaloides isotónicas. En virtud de su peso molecular, se confinan al espacio vascular y se logra una expansión plasmática más eficiente con estos productos. Sin embargo, en condiciones de choque hemorrágico grave, la permeabilidad de la membrana capilar aumenta, lo que hace posible que los coloides ingresen al espacio intersticial, lo cual agrava el edema y afecta la oxigenación hística. Hay cuatro tipos de coloides disponibles: albúmina, dextranos, hetaalmidón y gelatinas, que se describen por su peso molecular y tamaño. Las soluciones coloides con partículas más pequeñas y menor peso molecular ejercen un mayor efecto oncótico, pero permanecen dentro de la circulación por un período más corto que los coloides con moléculas más grandes y pesadas.

La albúmina (peso molecular de 70 000) se prepara a partir de plasma humano acumulado y está disponible en solución al 5 o 25%. Como es un derivado de la sangre, puede causar reacciones alérgicas. Ya se demostró que la albúmina induce insuficiencia renal y afecta la función pulmonar cuando se usa para reanimación en el choque hemorrágico.

Los dextranos son polímeros de glucosa producidos por bacterias cultivadas en medios con sacarosa y están disponibles como soluciones con peso molecular de 40 000 (dextrano 40) o 70 000 (dextrano 70). Producen expansión inicial del volumen por su efecto osmótico, pero se relacionan con alteraciones de la viscosidad sanguínea. Por consiguiente, los dextranos se usan sobre todo para disminuir la viscosidad sanguínea y no como expansores de volumen. Sin embargo, se han usado junto con solución salina hipertónica para mantener el volumen intravascular.

Las soluciones de hidroxietil-almidón constituyen otro grupo de expansores alternativos del plasma. El hetaalmidón es el único hidroxietil-almidón aprobado para usarlo en Estados Unidos. Tiene un papel limitado en la reanimación masiva porque se relaciona con coagulopatía y acidosis hiperclorémica. Hextend es un hidroxietil-almidón equilibrado de alto peso molecular que también se encuentra en el mercado de Estados Unidos; está suspendido en una solución amortiguada con lactato y no en solución salina. A diferencia del hetaalmidón, no se ha demostrado que el Hextend tenga efectos adversos sobre la coagulación, además de las consecuencias conocidas de la hemodilución. Hextend no se ha probado en la reanimación masiva y no todos los estudios clínicos muestran resultados consistentes.

Las gelatinas son el cuarto grupo de coloides y se producen a partir de colágena bovina. Los dos tipos principales son la gelatina vinculada con urea y la gelatina unida con grupos succinilo (gelatina líquida modificada, Gelofusine). El Gelofusine se ha usado fuera de Estados Unidos con resultados inconsistentes y por ahora no está aprobado para su uso en este país.

Corrección de anomalías electrolíticas que ponen en riesgo la vida

Sodio

Hipernatremia. El tratamiento de la hipernatremia implica la corrección de la deficiencia de agua relacionada. En pacientes hipovolémicos, el volumen debe restaurarse

con solución salina normal. Una vez que se alcanza el estado de volumen adecuado, se repone la deficiencia de agua con un líquido hipotónico. Para calcular el agua faltante necesaria para corregir la hipernatremia se usa la fórmula siguiente:

$$\text{Deficiencia de agua (L)} = \frac{\text{sodio sérico} - 140}{140} \times \text{TBW}$$

El agua corporal total (TBW) se determina como 50% de la masa corporal magra en varones y 40% en mujeres.

El ritmo de administración de líquido debe graduarse hasta alcanzar una caída del sodio sérico no mayor de 1 meq/h, y 12 meq/L para el tratamiento de la hipernatremia aguda. Debe realizarse una corrección todavía más lenta en caso de hipernatremia crónica (0.7 meq/L/h), ya que la corrección demasiado rápida podría causar edema cerebral y hernia. El tipo de líquido depende de la gravedad y la facilidad de la corrección. También debe tenerse cuidado cuando se utiliza dextrosa al 5% en agua para evitar la corrección demasiado rápida.

Hiponatremia. En sujetos con función renal normal no ocurre la hiponatremia sintomática hasta que el nivel sérico de sodio es de 120 meq/L o más. Si hay síntomas neurológicos, debe usarse solución salina al 3% para aumentar el sodio en no más de 1 meq/L/h hasta que la concentración sérica de sodio llegue a 130 meq/L o mejoren los síntomas neurológicos. La corrección de la hiponatremia asintomática debe aumentar el nivel de sodio en no más de 0.5 meq/L hasta un máximo de 12 meq/L por día, e incluso con más lentitud en la hiponatremia crónica. La corrección rápida de la hiponatremia puede causar mielinólisis pontina con convulsiones, debilidad o paresia, movimientos acinéticos y falta de respuesta; podría derivar en daño cerebral permanente y muerte.

Potasio

Hiperpotasiemia. El objetivo es reducir el potasio corporal total, llevar el potasio del espacio extracelular al intracelular y proteger a las células de los efectos del nivel elevado de potasio. En todos los pacientes deben suspenderse las fuentes exógenas de potasio. El potasio puede eliminarse del cuerpo mediante una resina de intercambio de cationes, como Kayexalato (gluconato sódico de poliestireno), que se une con el potasio a cambio de sodio. Las medidas también deben incluir el desplazamiento del potasio al interior de las células con glucosa y bicarbonato. La glucosa sola produce un aumento de la secreción de insulina, pero en el paciente grave es probable que esta respuesta esté amortiguada, por lo que se recomiendan glucosa e insulina. La administración de Kayexalato y bicarbonato puede ocasionar sobrecarga circulatoria e hipernatremia. Cuando hay cambios electrocardiográficos, también deben suministrarse cloruro de calcio o gluconato de calcio (5 a 10 ml de solución al 10%) para contrarrestar los efectos miocárdicos de la hiperpotasiemia. Debe usarse con cuidado en personas que reciben digital, ya que puede haber toxicidad por este fármaco. Hay que considerar la diálisis cuando las medidas conservadoras fallan.

Hipopotasiemia. La reposición oral es adecuada en caso de hipopotasiemia leve y asintomática. Si es necesaria la reposición intravenosa, por lo general no se recomiendan más de 10 a 20 meq/L/h en situaciones sin vigilancia. Este ritmo puede incrementarse a 40 meq/L/h cuando se acompaña de vigilancia electrocardiográfica e incluso a una cifra mayor si el paro cardíaco es inminente por una arritmia maligna. Debe tenerse cuidado cuando también hay oliguria o alteración de la función renal.

Magnesio

Hipermagnesiemia. El tratamiento consiste en medidas para suspender las fuentes exógenas de magnesio y corregir la deficiencia de volumen y la acidosis, si existen. Para mejorar los síntomas, el cloruro de calcio (5 a 10 ml) contrarresta los efectos cardiovasculares. Si persisten los niveles altos o los síntomas está indicada la diálisis.

Hipomagnesiemia. La corrección puede ser oral o intravenosa. Para las deficiencias graves (<1.0 meq/L) o síntomas intensos, se administran 1 a 2 g de sulfato de magnesio por vía intravenosa durante 15 min, o durante 2 min si existe taquicardia helicoidal (arritmia ventricular irregular). La administración simultánea de gluconato de calcio contrarresta los efectos colaterales adversos del incremento rápido del nivel de magnesio y corrige la hipocalciemia, que a menudo acompaña a la hipomagnesiemia.

Calcio

Hipercalcemia. El tratamiento es necesario para la hipercalcemia sintomática, que habitualmente ocurre cuando los niveles séricos son mayores de 12 mg/100 ml. Las medidas iniciales se enfocan en la reposición de la deficiencia de volumen relacionada para luego inducir diuresis enérgica con solución salina normal.

Hipocalciemia. La hipocalciemia sintomática debe tratarse con gluconato de calcio intravenoso al 10% hasta que los niveles séricos sean de 7 a 9 mg/100 ml. Deben corregirse también las deficiencias relacionadas en el magnesio, potasio y pH. La hipocalciemia es refractaria al tratamiento si no se corrige antes la hipomagnesiemia.

Fósforo

Hiperfosfatemia. Pueden suministrarse agentes para unión con fosfato (sucralfato o antiácidos con aluminio) o tabletas de acetato de calcio (en caso de hipocalciemia). La diálisis se reserva para pacientes con insuficiencia renal.

Hipofosfatemia. Se dispone de complementos orales e intravenosos.

Tratamiento preoperatorio con líquidos

Los líquidos de mantenimiento pueden calcularse con la fórmula siguiente:

Para los primeros 0 a 10 kg	Administrar 100 ml/kg al día
Para los siguientes 10 a 20 kg	Administrar 50 ml/kg adicionales al día
Para peso mayor de 20 kg	Administrar 20 ml/kg al día

También deben considerarse las deficiencias preoperatorias de volumen en los individuos que presentan pérdidas gastrointestinales y en aquellos con ingresos orales deficientes. Son menos evidentes las pérdidas al tercer espacio que ocurren en caso de obstrucción gastrointestinal, inflamación peritoneal o intestinal, ascitis, lesiones por aplastamiento, quemaduras e infecciones graves del tejido blando.

Una vez que se diagnostica la deficiencia de volumen, debe iniciarse pronto la reposición, casi siempre con una solución cristaloide isotónica. Si la deficiencia de volumen se acompaña de anomalías electrolíticas sintomáticas, la alteración debe corregirse en la medida que se alivien las manifestaciones agudas antes de la intervención quirúrgica.

Tratamiento transoperatorio con líquidos

Con la inducción de la anestesia se pierden los mecanismos compensatorios y se produce hipotensión si hay deficiencias de volumen no corregidas en forma apropiada antes del procedimiento quirúrgico. Además de la pérdida sanguínea medida, las operaciones abdominales abiertas se acompañan de pérdidas al tercer espacio. También deben considerarse las heridas grandes del tejido blando, las fracturas complejas y las quemaduras.

Tratamiento posoperatorio con líquidos

El tratamiento debe basarse en el estado de volumen calculado de ese momento y en la proyección de las pérdidas continuas. Además de los líquidos de mantenimiento, hay que incluir las deficiencias preexistentes y las pérdidas al tercer espacio. Los líquidos iniciales deben ser isotónicos para luego cambiar a solución salina al 0.45% con dextrosa añadida después de las 24 a 48 h iniciales. Si la función renal es normal y el gasto urinario adecuado, puede agregarse potasio a los líquidos intravenosos.

Consideraciones especiales en el paciente operado

El exceso de volumen es un trastorno frecuente en el período posoperatorio. El primer signo de sobrecarga de volumen es el aumento de peso. El paciente operado promedio que no recibe apoyo nutricional debe perder entre 100 y 225 g al día. El edema periférico no siempre se relaciona con la sobrecarga de volumen, ya que puede haber expansión excesiva de líquido extracelular en presencia de un defecto del volumen plasmático circulante.

También puede haber deficiencias de volumen en los pacientes quirúrgicos si no se corrigen del todo las pérdidas preoperatorias, si se subestimaron las pérdidas transoperatorias o si las pérdidas posoperatorias fueron mayores de lo previsto. En la mayor parte de los casos con deficiencia de volumen es suficiente la reposición con una solución isotónica.

ANORMALIDADES ELECTROLÍTICAS EN PACIENTES QUIRÚRGICOS ESPECÍFICOS

Pacientes neurológicos

Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) puede sobrevenir después de una lesión encefálica o un procedimiento quirúrgico del sistema nervioso central (SNC), pero también se encuentra en relación con algunos fármacos (como morfina, antiinflamatorios no esteroideos y oxitocina), así como en varias enfermedades pulmonares (neumonía, absceso y tuberculosis), endocrinas (hipotiroidismo y deficiencia de glucocorticoides) y neoplasias malignas (en particular en el cáncer pulmonar de células pequeñas, aunque también en el carcinoma pancreático, timoma y enfermedad de Hodgkin). Debe considerarse en los sujetos con normovolemia e hiponatremia que tienen cifras elevadas de sodio urinario (>20 meq/L) y osmolalidad urinaria. La estimulación de la hormona antidiurética (ADH) se considera inapropiada, ya que no se debe a factores osmóticos ni relacionados con el volumen. Debe intentarse corregir el problema subyacente. En casi todos los casos, la restricción de agua libre corrige el problema. El objetivo es alcanzar el equilibrio neto del agua al tiempo que se evita la deficiencia de volumen que afecta la función renal. También puede usarse furosemina para inducir la pérdida de agua libre.

Diabetes insípida

La diabetes insípida es otro trastorno de la estimulación de la hormona antidiurética y se manifiesta por orina diluida en presencia de hipernatremia. La diabetes insípida central se debe a un defecto de la secreción de hormona antidiurética y la forma nefrótica es consecuencia de un defecto de la capacidad de respuesta del órgano terminal a la ADH. La diabetes insípida central se relaciona a menudo con una operación o lesión hipofisarias (lesión encefálica cerrada o encefalopatía anóxica). La diabetes insípida nefrótica se vincula con hipopotasemia, pigmentos para contraste radiográfico y fármacos como los aminoglucósidos y la anfotericina. En los pacientes que toleran la ingestión oral, el estado de volumen casi siempre es normal, ya que la sed estimula el incremento en la ingestión. Puede haber deficiencia de volumen en personas que no pueden usar la vía oral. El diagnóstico se confirma con la documentación del incremento de la osmolalidad urinaria como respuesta a un período de privación de agua. Si el trastorno es menor, la reposición con agua libre es suficiente. En los casos más graves puede agregarse vasopresina (cinco unidades por vía subcutánea).

Pérdida cerebral de sal

La pérdida cerebral de sal es un diagnóstico de exclusión que se establece en pacientes con una lesión cerebral y pérdida renal de sodio y cloro, sin otra causa identificable. La natriuresis en un sujeto con volumen extracelular bajo dilucida el diagnóstico. La hiponatremia se produce como un fenómeno secundario, lo que distingue a este trastorno del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética.

Pacientes desnutridos: síndrome de realimentación

Se trata de un trastorno que puede ser letal; se produce con la alimentación rápida y excesiva de individuos con desnutrición grave subyacente por inanición, alcoholismo, retraso del apoyo enteral o parenteral, anorexia nerviosa o pérdida masiva de peso en sujetos obesos. Con la realimentación, el cambio del metabolismo de grasa al de carbohidratos estimula la liberación de insulina, lo que induce la captación celular de fosfato, magnesio, potasio y calcio. Como la secreción basal de insulina está amortiguada, también puede haber hiperglucemia grave. Los síntomas incluyen arritmias cardíacas, confusión, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Para prevenir el síndrome por realimentación, la reposición calórica debe ser lenta.

Pacientes con insuficiencia renal aguda

Existen varias alteraciones en el líquido y los electrolitos que son específicas de los pacientes con insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal oligúrica requiere vigilancia estrecha del potasio sérico. El tratamiento debe establecerse pronto y tal vez deba incluir diálisis. La hiponatremia es frecuente en la insuficiencia renal establecida y es efecto de la degradación de proteínas, carbohidratos y grasas, y también del agua libre administrada. En caso de hiponatremia grave es necesaria la diálisis. La insuficiencia renal aguda también se relaciona con hipocalcemia, hipermagnesemia e hiperfosfatemia. Es frecuente que haya acidosis metabólica, ya que los riñones pierden su capacidad para eliminar los productos ácidos intermediarios. Puede usarse bicarbonato, pero a menudo es necesaria la diálisis.

Pacientes con cáncer

Es probable que haya hipocalcemia después de la extirpación de un tumor tiroideo o paratiroideo, o bien después de la disección central del cuello cuando se dañan las glán-

dulas paratiroides. El síndrome de hueso hambriento causa hipocalcemia después de una operación paratiroidea para hiperparatiroidismo secundario o terciario; en este caso, el hueso capta con rapidez el calcio. El cáncer prostático y el mamario pueden intensificar la actividad osteoblástica, lo que aumenta la formación de hueso y reduce el calcio sérico. La hipomagnesemia es un efecto colateral de la ifosfamida y el cisplatino. Puede haber hipofosfatemia en el hiperparatiroidismo, ya que disminuye la resorción del fósforo, aunque la osteomalacia oncogénica incrementa la excreción urinaria de fósforo. Es posible que haya hipofosfatemia aguda, en la leucemia aguda, ya que las células malignas que proliferan con rapidez captan el fósforo. También puede encontrarse hipofosfatemia en el síndrome de hueso hambriento después de paratiroidectomía. El síndrome de lisis tumoral o los bisfosfonatos también causan hiperfosfatemia.

La neoplasia maligna es la causa más frecuente de hipercalcemia. La destrucción ósea por metástasis se presenta en el cáncer mamario o renal, pero también es posible en el mieloma múltiple. En caso de linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, la hipercalcemia se debe al aumento de la síntesis de calcitriol, que a su vez incrementa la absorción de calcio en el tubo digestivo y el hueso. La hipercalcemia humoral de la neoplasia maligna es causa frecuente de hipercalcemia en personas con cáncer. Conforme se secreta la proteína relacionada con la paratiroides, se une con los receptores paratiroides, lo que estimula la resorción de calcio del hueso y disminuye la excreción renal de calcio. El tratamiento de la hipercalcemia de la malignidad debe comenzar con la expansión del volumen con solución salina y luego con un diurético de asa. También hay otros fármacos disponibles. Los bisfosfonatos (etidronato y pamidronato) inhiben la resorción ósea y la actividad osteoclástica. Actúan con lentitud (en 48 h), pero su efecto dura hasta 15 días. La calcitonina también es efectiva porque inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Actúa con rapidez (2 a 4 h), pero su empleo está limitado por el desarrollo de taquifilaxis. Los corticosteroides pueden reducir la taquifilaxis y pueden usarse solos para el tratamiento de la hipercalcemia. Los nitratos de galio son inhibidores potentes de la resorción ósea. Su acción es duradera, pero puede causar nefrotoxicidad. La mitramicina bloquea la actividad osteoclástica, aunque puede relacionarse con alteraciones hepáticas, renales y hematológicas, por lo que su empleo se limita al tratamiento de la enfermedad ósea de Paget. Para pacientes con hipercalcemia grave y refractaria, o que no toleran la expansión del volumen (por edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva), la diálisis es una alternativa.

Lecturas sugeridas

- Bushinsky DA, Monk RD: Calcium. *Lancet* 352:306, 1998.
- European Resuscitation Council: Part 8. Advanced challenges in resuscitation. Section 1: Life-threatening electrolyte abnormalities. *Resuscitation* 46:253, 2000.
- Gluck SL: Acid-base. *Lancet* 352:474, 1998.
- Jonge E, Levi M: Effects of different plasma substitutes on blood coagulation: A comparative review. *Crit Care Med* 29:1261, 2001.
- Kapoor M, Chan G: Fluid and electrolyte abnormalities. *Crit Care Clin* 17:571, 2001.
- Lucas CE: The water of life: A century of confusion. *J Am Coll Surg* 192:86, 2001.
- Miller M: Syndromes of excess antidiuretic hormone release. *Crit Care Clin* 17:11, 2001.
- Moore FA, McKinley BA, Moore EE: The next generation in shock resuscitation. *Lancet* 363:1988, 2004.
- Rotstein OD: Novel strategies for immunomodulation after trauma: Revisiting hypertonic saline as a resuscitative strategy for hemorrhagic shock. *J Trauma* 49:580, 2000.
- Singh S, Bohn D, Carlotti APCP: Cerebral salt wasting: Truths, fallacies, theories, and challenges. *Crit Care Med* 30:2575, 2002.

BIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIS

La hemostasis es un proceso complejo que previene o interrumpe la pérdida sanguínea del espacio vascular, proporciona una red de fibrina para la reparación hística y, al final, retira la fibrina cuando ya no es necesaria. En este proceso participan cuatro fenómenos fisiológicos principales.

Constricción vascular

Ésta es la respuesta inicial a la lesión, incluso en el plano capilar. La vasoconstricción comienza antes de la adhesión plaquetaria como reacción refleja a varios estímulos. Luego se vincula con el tapón plaquetario y la formación de fibrina. Los vasoconstrictores tromboxano A_2 (TXA_2) y serotonina se liberan durante la agregación plaquetaria. Los factores físicos locales, incluidas la extensión y orientación de la lesión en el vaso sanguíneo, también influyen en la magnitud de la hemorragia.

Función plaquetaria

La cantidad normal de plaquetas es de 150 000 a 400 000/mm³, con una vida promedio de 10 días, y contribuyen a la hemostasis mediante dos procesos. La *hemostasis primaria* es un proceso reversible que no se afecta con la administración de heparina. Las plaquetas se adhieren a la colágena subendotelial del tejido vascular dañado. Este proceso requiere factor de von Willebrand (vWF), una proteína cuya ausencia congénita da lugar a la aparición de la enfermedad de von Willebrand. Las plaquetas se expanden e inician una reacción de liberación, con lo que se congregan más plaquetas. El agregado resultante forma un tapón que sella el vaso dañado. El difosfato de adenosina (ADP), el TXA_2 y la serotonina son los mediadores principales de este proceso. Opuestos a estos mediadores figuran la prostaciclina, el factor relajante derivado del endotelio (EDRF) y la prostaglandina E_2 (PGE_2), que son vasodilatadores e inhiben la agregación. El segundo proceso por el cual actúan las plaquetas, que es irreversible, es la *desgranulación dependiente del fibrinógeno*. Se libera factor plaquetario 3 que actúa en varios puntos de la cascada de coagulación. Los mediadores derivados de las plaquetas también influyen en el proceso fibrinolítico ulterior.

Coagulación

La *coagulación* se refiere a una cascada de activación de zimógenos que al final conduce a la división del fibrinógeno en fibrina insoluble que estabiliza el tapón plaquetario. La vía *intrínseca* se inicia por exposición de los factores de coagulación a la colágena subendotelial en el sitio del daño vascular. La vía *extrínseca* se activa por factores hísticos (glucoproteínas). Las dos vías convergen en el factor X activado (Xa), que a su vez divide la protrombina para producir trombina. Salvo la tromboplastina, el factor VIII y el calcio, todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Los factores II, VII, IX y X dependen de la vitamina K.

Fibrinólisis

La permeabilidad de los vasos sanguíneos se mantiene mediante la lisis de los depósitos de fibrina y por acción de la antitrombina III (que neutraliza a varias de las proteasas de la cascada del complemento). La fibrinólisis depende de la plasmina, que se deriva de la proteína plasmática precursora plasminógeno. La plasmina degrada a la fibrina, cuyos fragmentos interfieren con la agregación plaquetaria.

PRUEBAS DE LA HEMOSTASIS Y COAGULACIÓN SANGUÍNEA

El interrogatorio y la exploración física cuidadosos son la parte más valiosa de esta valoración. Deben hacerse preguntas específicas para establecer si existen antecedentes de transfusión, hemorragia anormal durante un procedimiento quirúrgico mayor o después de una operación menor, cualquier sangrado espontáneo o algún antecedente familiar de dificultades para la coagulación.

El interrogatorio debe incluir una lista de medicamentos y trastornos médicos subyacentes (p. ej., neoplasia maligna, enfermedad hepática o renal) que afecten la hemostasis normal. Los estudios de laboratorio también suministran datos importantes sobre la capacidad hemostática.

Recuento plaquetario. La hemorragia espontánea es rara cuando el recuento plaquetario es mayor de $50\,000/\text{mm}^3$. Los recuentos plaquetarios alrededor de esta cifra casi siempre son adecuados para lograr la hemostasis después de un traumatismo o procedimientos quirúrgicos si los demás factores hemostáticos son normales.

Tiempo de sangría. Este parámetro valora la interacción entre las plaquetas y un vaso sanguíneo dañado con la formación de un tapón plaquetario. Las deficiencias del número de plaquetas o de la función de éstas y algunos factores de la coagulación prolongan el tiempo de sangría.

Tiempo de protrombina (PT). Esta prueba mide la vía extrínseca de la coagulación sanguínea. Se agrega tromboplastina, un procoagulante, junto con calcio a una alícuota de plasma con citrato y se mide el tiempo de coagulación. La prueba permite detectar deficiencias de los factores II, V, VII y X, así como del fibrinógeno.

Tiempo de tromboplastina parcial (PTT). Es una prueba para detección de la vía intrínseca de coagulación; el PTT permite reconocer anomalías en los factores VIII, IX, XI y XII. Esta prueba es muy sensible; sólo pasan inadvertidas las deficiencias en extremo menores de los factores VIII o IX. El uso del PTT junto con el PT ayuda a situar un defecto de la coagulación en la primera o segunda etapas del proceso de coagulación.

Tiempo de trombina (TT). Esta prueba identifica anormalidades del fibrinógeno, además de anticoagulantes circulantes e inhibidores de la anticoagulación.

Pruebas de fibrinólisis. Los productos de la degradación de la fibrina pueden medirse por medios inmunológicos. Se pueden obtener resultados positivos falsos ($>10\text{ mg/ml}$) en caso de enfermedad hepática, nefropatía, trastornos tromboembólicos y embarazo.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO COMO RIESGO HEMOSTÁTICO

Evaluación preoperatoria de la hemostasis

Rapaport sugirió cuatro niveles de preocupación (con base en el interrogatorio del paciente y la operación propuesta) que deben dictar la extensión de las pruebas preoperatorias.

Nivel I. El interrogatorio es negativo y el procedimiento relativamente menor (p. ej., biopsia mamaria o reparación de hernia). No se recomiendan pruebas de detección.

Nivel II. El interrogatorio es negativo y se programa una operación mayor, pero no se espera una hemorragia de consideración. Se recomiendan recuento plaquetario, extendido sanguíneo y PTT para detectar trombocitopenia, algún anticoagulante circulante o coagulación intravascular.

Nivel III. El interrogatorio sugiere un defecto hemostático y el paciente debe someterse a un procedimiento en el cual puede alterarse la hemostasis, como operaciones en las que se usa oxigenación por bomba o ahorradores celulares. Este nivel también se aplica a situaciones en las que una hemorragia posoperatoria mínima podría ser nociva, por ejemplo las intervenciones intracraneales. Se solicitarán recuento plaquetario y tiempo de sangría para valorar la función plaquetaria. Deben usarse el PT y el PTT para evaluar la coagulación, además de que es necesario revisar el coágulo de fibrina en busca de fibrinólisis anormal.

Nivel IV. Estos individuos tienen un defecto hemostático conocido o datos muy sugestivos en el interrogatorio. Se practicarán las mismas pruebas sugeridas para el nivel III y establecer la consulta con un hematólogo. En caso de urgencia, están indicadas pruebas de agregación plaquetaria y TT para reconocer disfibrinogenemia o algún anticoagulante circulante.

En los sujetos con enfermedad hepática, ictericia obstructiva, insuficiencia renal o neoplasia maligna es necesario revisar el recuento plaquetario, PT y PTT antes de una operación.

DEFECTOS HEMOSTÁTICOS CONGÉNITOS

Hemofilia típica (deficiencia de factor VIII)

La hemofilia típica (hemofilia A) es un trastorno recesivo ligado al sexo en el que no se sintetiza factor VIII normal. La incidencia fluctúa entre 1 en 10 000 y 1 en 15 000 personas. Las mutaciones espontáneas explican casi 20% de los casos. La expresión común de la enfermedad es muy variable.

La gravedad de las manifestaciones habituales se relaciona con el grado de deficiencia del factor. La hemorragia espontánea y las complicaciones graves son la regla cuando no se detecta actividad alguna del factor VIII. Cuando las concentraciones se aproximan a 5% de lo normal, no suele haber hemorragia espontánea, pero sí es probable el sangrado profuso en caso de traumatismo o intervención quirúrgica.

Por lo general se observa una hemorragia cuantiosa desde que el paciente es un lactante mayor. En esa época es probable que el niño presente hemorragia en las articulaciones, epistaxis y hematuria. La hemorragia intracraneal, relacionada con un traumatismo en la mitad de los casos, causa 25% de las muertes. La hemartrosis es el problema ortopédico más característico. También puede haber hemorragia retroperitoneal o hematoma intestinal intramural que provoca diarrea, vómito o dolor abdominal cólico. La exploración gastrointestinal superior permite demostrar engrosamiento uniforme de los pliegues mucosos (aparición de “vallado” o “pila de monedas”).

Tratamiento. La concentración plasmática de factor VIII necesaria para mantener la integridad hemostática es casi siempre muy pequeña (tan sólo 2 a 3%). Sin embargo, una vez que inicia una hemorragia grave se requieren niveles mucho mayores de actividad (30%) para lograr la hemostasis. La vida media del factor VIII es de 8 a 12 h; después de una transfusión inicial, su vida media se aproxima a 4 h. Se considera que una unidad de factor VIII es la cantidad presente en 1 ml de plasma normal. Los

concentrados crioprecipitados de factor VIII contienen 9.6 unidades/ml. La magnitud de actividad que se sugiere reponer varía de acuerdo con la gravedad de la lesión. Para calcular la cantidad de factor VIII necesario: 1 unidad/kg de peso corporal genera un incremento aproximado de 2% de la actividad. Luego se administra la mitad de esta cantidad cada 4 a 6 h para mantener un nivel seguro.

Se prefiere el crioprecipitado congelado húmedo para la reposición en individuos con hemofilia menor, ya que supone el menor riesgo de hepatitis viral. Los concentrados de factor VIII se prefieren en la enfermedad grave. En la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand leves se ha usado un derivado sintético de la vasopresina (dDAVP) para producir un incremento dependiente de la dosis en todas las actividades del factor VIII y la liberación de un activador del plasminógeno. Después de una intervención quirúrgica mayor en un sujeto hemofílico, la reposición mediante transfusión de factor VIII debe continuarse por lo menos durante 10 días. Incluso en procedimientos relativamente menores hay que administrar factor VIII para alcanzar niveles por arriba de 25 a 30%.

Enfermedad de Christmas (deficiencia de factor IX)

La deficiencia de factor IX es imposible de distinguir por medios clínicos de la deficiencia de factor VIII. También se hereda como enfermedad recesiva ligada a X con expresión variable. La forma clínica grave de la enfermedad implica un nivel inferior a 1% de la actividad normal. La mitad de los sujetos pertenece a este grupo.

Tratamiento. Todos los pacientes necesitan tratamiento de reposición cuando se practica una operación menor o mayor. El tratamiento actual incluye administración de concentrado de factor IX. La vida media inicial es más corta que la del factor VIII; su vida media en estado estable es mucho más larga (18 a 40 h). Existen varios concentrados de factor IX disponibles. Konyne contiene 10 a 60 unidades/ml de factor IX, pero se relaciona con complicaciones tromboembólicas. A las preparaciones nuevas se les retiraron los factores de coagulación adicionales y la incidencia de fenómenos tromboembólicos con éstas es más bajo. Durante la hemorragia grave, la terapéutica debe enfocarse en alcanzar niveles de 20 a 50% de la actividad normal los primeros tres a cinco días, para luego mantener un nivel plasmático de 20% durante cerca de 10 días. La actividad plasmática debe vigilarse durante el tratamiento. Casi 10% de los pacientes desarrolla anticuerpos.

Enfermedad de von Willebrand

La enfermedad de von Willebrand se encuentra en cerca de 1 por cada 1 000 individuos. La forma con manifestaciones clínicas graves es mucho menos frecuente. Por lo general, este trastorno se transmite como rasgo autosómico dominante, pero puede haber herencia recesiva. La enfermedad se caracteriza por factor de von Willebrand anormal y descenso en el nivel de actividad de factor VIII:C (procoagulante), el cual corrige la anomalía en la coagulación de la hemofilia A. Es característico que los pacientes con esta enfermedad tengan tiempo de sangría prolongado, pero este dato es menos consistente que la reducción del factor VIII:C. Un sujeto determinado puede tener un tiempo de sangría anormal en una ocasión y un resultado normal en otra. La ristocetina no produce agregación plaquetaria en cerca de 70% de los individuos con esta afección.

Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas casi siempre son mínimas hasta que un traumatismo o intervención quirúrgica las vuelve aparentes. La hemorragia espontánea se limita a menudo a la piel o mucosas. La epistaxis y menorragia son relativamente frecuentes. No es rara la hemorragia grave después de una operación menor.

Tratamiento. El tratamiento se enfoca en la corrección del tiempo de sangría y el factor VIII R:vWF (el factor de von Willebrand). Sólo el crioprecipitado es efectivo (10 a 40 unidades/kg cada 12 h). El tratamiento de reposición debe iniciar un día antes de la intervención y la duración del tratamiento debe ser la misma que la descrita para la hemofilia típica.

DEFECTOS HEMOSTÁTICOS ADQUIRIDOS

Anormalidades plaquetarias

La trombocitopenia, la anomalía más frecuente de la hemostasis en el paciente quirúrgico, se debe a la pérdida masiva de sangre, medicamentos y diversas enfermedades. La trombocitopenia inducida por heparina es notable porque se refiere en 0.6% de los sujetos que reciben este fármaco; se cree que tiene la mediación de mecanismos inmunitarios. El recuento plaquetario más bajo se alcanza cuatro a 15 días después del inicio del tratamiento y después de dos a nueve días en pacientes que ya habían recibido heparina.

Las anomalías de la cantidad de plaquetas también pueden acompañarse de alteraciones de su funcionamiento. La uremia afecta el tiempo de sangría y la agregación plaquetaria. Los defectos de la agregación y secreción plaquetarias ocurren en personas con trombocitopenia, policitemia o mielofibrosis.

Tratamiento. Un recuento mayor de $50\,000/\text{mm}^3$ no requiere tratamiento específico. La trombocitopenia secundaria a alcoholismo agudo, fármacos o infección vírica casi siempre se corrige después de una a tres semanas. La trombocitopenia grave puede ser consecutiva a deficiencia de vitamina B_{12} o folato. Por lo general, este trastorno responde al tratamiento nutricional apropiado. En pacientes con trombocitopenia idiopática o lupus eritematoso, un recuento plaquetario menor de $50\,000/\text{mm}^3$ puede responder al tratamiento con esteroides o plasmaféresis. No debe practicarse la esplenectomía sola para corregir la trombocitopenia vinculada con esplenomegalia secundaria a hipertensión portal.

No siempre es necesaria la administración profiláctica de plaquetas después de transfusiones masivas de sangre. Una unidad de plaquetas contiene alrededor de 5.5×10^5 plaquetas y se espera que eleve el recuento de plaquetas circulantes en $10\,000/\text{mm}^3$ en un varón de 70 kg. En individuos refractarios a la transfusión plaquetaria estándar, es efectivo el uso de plaquetas compatibles con antígeno leucocítico humano (HLA).

Síndrome de hipofibrinogenemia-desfibrinación adquirida (deficiencia de fibrinógeno)

Es raro que éste sea un defecto aislado porque casi siempre se acompaña de deficiencia de los factores II, VI y VIII, así como de plaquetas. La mayoría de los pacientes con hipofibrinogenemia adquirida sufre coagulación intravascular diseminada (DIC). La DIC se produce por la introducción de material tromboplástico en la circulación. Este síndrome puede ser consecutivo a la retención de feto muerto, separación de la placenta y embolia de líquido amniótico. La desfibrinación se ha observado en casos de circulación extra-corpórea, carcinoma diseminado, linfoma y diversas infecciones (incluida la sepsis por gramnegativos y grampositivos).

Es difícil distinguir la DIC de la fibrinólisis secundaria porque en ambos casos hay prolongación del TT, PTT y PT. La combinación de un recuento plaquetario bajo, resultado positivo de la prueba de protamina, descenso de fibrinógeno y aumento de los productos de la degradación de la fibrina (considerados en el contexto de la enfermedad subyacente del paciente) es muy sugestiva de este síndrome.

La principal consideración terapéutica es el alivio del problema médico subyacente. Está indicado el uso de soluciones intravenosas para mantener el volumen. Si hay hemorragia activa, deben reponerse los factores hemostáticos con plasma fresco congelado, crioprecipitado y concentrados plaquetarios, según sea necesario. La mayor parte de los estudios muestra que la heparina no está indicada en las formas agudas de la DIC, pero sí para la púrpura fulminante o tromboembolia venosa. Pueden usarse inhibidores fibrinolíticos para bloquear la acumulación de productos de la degradación de la fibrina. No deben usarse sin iniciar antes tratamiento antitrombótico efectivo con heparina.

Fibrinólisis

El estado hipofibrinogénico adquirido en el paciente quirúrgico también puede ser resultado de fibrinólisis patológica. Esto puede encontrarse en personas con carcinoma prostático metastásico, choque, sepsis, hipoxia, neoplasia, cirrosis e hipertensión portal. Se observa disminución del fibrinógeno y los factores V y VIII, ya que todos son sustratos para la enzima plasmina. La trombocitopenia no es parte del estado fibrinolítico puro. Está indicado el tratamiento del trastorno subyacente (si se identifica). También puede ser útil el ácido ϵ -aminocaproico (EACA), inhibidor de la fibrinólisis.

Enfermedades mieloproliferativas

La trombocitopenia puede tratarse con las medidas estándar para la enfermedad subyacente. Lo ideal es mantener el hematócrito por debajo de 48% y el recuento plaquetario en menos de 400 000/mm³. En un estudio con pacientes policitémicos sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores, 46% tuvo complicaciones perioperatorias, incluida la mortalidad de 16% (en 80% de los cuales no se controló la enfermedad). La hemorragia es la complicación más frecuente en este grupo, seguida de trombosis e infección. Se ha sugerido en estos sujetos el uso preoperatorio de agentes antiplaquetarios (p. ej., ácido acetilsalicílico, dipiridamol) y anticoagulantes.

ENFERMEDAD HEPÁTICA

La enfermedad hepática avanzada puede acompañarse de disminución de la síntesis de los factores de coagulación II, V, VII, X y XIII. Además, también puede haber aumento de la fibrinólisis por la incapacidad del hígado para eliminar los activadores del plasminógeno.

ANTICOAGULACIÓN Y HEMORRAGIA

La hemorragia espontánea puede ser una complicación del tratamiento anticoagulante, con una incidencia proporcional al grado de anticoagulación. Es probable requerir el tratamiento quirúrgico en los pacientes que reciben terapia anticoagulante. El riesgo de complicaciones trombóticas aumenta cuando la terapéutica anticoagulante se suspende en forma súbita, lo que probablemente se deba a un “fenómeno de rebote”. Cuando el tiempo de coagulación es menor de 25 min en el paciente heparinizado o cuando el PT es menor de 1.5 veces el control, tal vez no sea necesario revertir el tratamiento anticoagulante. Si se requiere un procedimiento quirúrgico de urgencia, puede revertirse la anticoagulación. La heparina se revierte con sulfato de protamina (1 mg de protamina por cada 1 000 unidades de heparina). Pocas veces hay hemorragia en caso de hipoprotrombinemia si la concentración de protrombina es mayor de 15%. La warfarina puede suspenderse varios días antes de la operación. Si es necesario practicar una intervención de urgencia,

puede usarse vitamina K₁ parenteral. La reversión puede tardar 6 h, por lo que es probable que se requiera plasma fresco congelado.

HEMOSTASIS LOCAL

El objetivo de la hemostasis local es prevenir el flujo de sangre desde los vasos sanguíneos abiertos o seccionados. Las técnicas pueden clasificarse en mecánicas, térmicas y químicas.

Mecánicas

El dispositivo mecánico más antiguo para cerrar un punto sangrante o prevenir el ingreso de sangre de una zona dañada es la presión digital. La ventaja del dedo es que es el medio hemostático menos traumático. La hemorragia difusa desde varios vasos cortados puede controlarse con técnicas mecánicas, incluida la presión directa sobre el área sangrante, presión a distancia o presión generalizada. Es preferible la presión directa y no conlleva el peligro de necrosis hística que acompaña al uso de un torniquete. Las prendas gravitacionales se han usado para ejercer presión generalizada.

La pinza hemostática es un dispositivo mecánico temporal para detener la hemorragia. La ligadura sustituye a la pinza hemostática como método permanente para mantener la hemostasis en un solo vaso.

Térmicas

El cauterio produce hemostasis por desnaturalización de proteínas, lo cual produce coagulación de grandes áreas de tejido. También se aplica enfriamiento para controlar la hemorragia y actúa mediante el aumento del hematócrito intravascular local y disminución del flujo sanguíneo por vasoconstricción. La cirugía criogénica emplea temperaturas de -20 a -180°C.

Químicas

Algunas sustancias químicas actúan como vasoconstrictores, otras como procoagulantes, y otras más tienen propiedades higroscópicas que contribuyen a tapar los vasos sanguíneos abiertos. La adrenalina es un vasoconstrictor, pero en virtud de su absorción y efectos sistémicos considerables, casi siempre se usa sólo en áreas con exudación mucosa. Los materiales hemostáticos locales incluyen espuma de gelatina, celulosa y colágena micronizada.

TRANSFUSIÓN

Cerca de 14% de todas las operaciones en sujetos hospitalizados incluyen transfusiones sanguíneas. La sangre transporta el oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo y elimina el dióxido de carbono.

Tratamiento de reposición

La sangre entera de banco se almacena a 4°C y tiene una vida de estante de 35 días. Hasta 70% de los eritrocitos transfundidos permanece en la circulación 24 h después de la transfusión; 60 días después de la transfusión sobrevive cerca de 50% de las células. La sangre de banco rara vez está indicada.

La sangre almacenada es una mala fuente de plaquetas. Los factores II, VII, IX y XI permanecen estables en la sangre. El factor VIII se deteriora en poco tiempo en almacenamiento. Durante la preservación de la sangre entera, el metabolismo eritrocítico y la degradación de proteínas plasmáticas producen cambios químicos en el plasma que incluyen aumento del lactato, potasio y amoníaco, además de descenso del pH.

Tipificación y pruebas cruzadas. La confirmación de la compatibilidad serológica es una medida de rutina para los grupos A, B, O y Rh del donador y el receptor. Como regla, los receptores negativos al Rh sólo deben recibir sangre Rh negativa. En el paciente que recibe transfusiones repetidas debe usarse suero obtenido menos de 48 h antes de la prueba cruzada. Puede practicarse una transfusión de urgencia con sangre del grupo O. Si se sabe que el receptor potencial tiene sangre del grupo AB, es preferible administrar sangre del grupo A.

Sangre fresca entera. El término se refiere a la sangre que se administra en las 24 h siguientes a su recolección.

Paquete eritrocítico y eritrocitos congelados. Los paquetes globulares tienen un volumen cercano a 70% de la sangre entera. El uso de células congeladas disminuye en sumo grado el riesgo de transmitir antígenos a los cuales se haya sensibilizado antes el enfermo. Mejora la viabilidad de los eritrocitos y se mantiene la concentración de ATP y 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG).

Concentrados plaquetarios. Las transfusiones de plaquetas deben emplearse en caso de trombocitopenia por pérdida masiva de sangre que se repuso con sangre almacenada, en la trombocitopenia debida a producción inadecuada y en trastornos cualitativos de las plaquetas. En cerca de 5% de los pacientes se demuestra la presencia de isoanticuerpos después de una a 10 transfusiones, en 20% después de 10 a 20 y en 80% después de más de 100. Las plaquetas con HLA compatible minimizan este problema.

Plasma fresco congelado y expansores de volumen. Los factores V y VIII requieren plasma para mantenerse frescos o deben congelarse frescos para conservar su actividad. El riesgo de hepatitis es el mismo observado con la sangre entera o los paquetes eritrocíticos. En situaciones de urgencia puede administrarse solución de Ringer con lactato en cantidades que sumen dos a tres veces la pérdida estimada de sangre. Puede usarse dextrano o solución de Ringer con lactato y albúmina para la expansión rápida del plasma.

Concentrados. Los concentrados antihemofílicos se preparan a partir de plasma con una potencia 20 a 30 veces respecto de la del plasma fresco congelado. El concentrado de factor VIII más sencillo es el crioprecipitado plasmático. También puede usarse albúmina como concentrado (25 g tienen un equivalente osmótico de 500 ml), con la ventaja de estar libre del riesgo de transmitir hepatitis.

INDICACIONES PARA REPOSICIÓN DE SANGRE O SUS ELEMENTOS

Reposición de volumen. La indicación más frecuente para la transfusión sanguínea en el paciente quirúrgico es la restauración del volumen sanguíneo circulante. El hematócrito puede utilizarse para calcular la pérdida sanguínea, pero se requieren hasta 72 h para establecer un nuevo equilibrio después de la pérdida hemática de consideración.

En la persona normal, los mecanismos reflejos permiten que el cuerpo se adapte a pérdidas sanguíneas moderadas. La hipotensión significativa aparece sólo después de una pérdida aproximada de 40% del volumen circulante.

La pérdida de sangre durante una operación puede estimarse mediante el peso de las esponjas (representan alrededor de 70% de la pérdida real). En el cuadro 3-1 se muestran las recomendaciones de reposición para individuos con valores sanguíneos preoperatorios normales.

Mejoría de la capacidad transportadora de oxígeno. La transfusión debe realizarse sólo si el tratamiento de anemia subyacente no produce los recuentos celulares adecuados para la condición clínica del paciente. En general, el incremento de la hemoglobina a más de 7 a 8 g/100 ml produce poco beneficio adicional. Un sustituto de sangre entera, Fluosol-DA, suministra la capacidad de transportar oxígeno en ausencia de productos sanguíneos.

Reposición de factores de coagulación. Es posible que se requieran plaquetas o factores de coagulación complementarios en el tratamiento de ciertos trastornos hemorrágicos. El plasma fresco congelado se usa en el tratamiento de la coagulopatía en personas con enfermedad hepática, pero su eficacia es muy baja. No está justificado el uso estricto del PT o PTT para anticipar el efecto del plasma fresco congelado. Si se necesita fibrinógeno, debe mantenerse un nivel plasmático mayor de 100 mg/100 ml.

Transfusión masiva. Este término se refiere a una sola transfusión superior a 2 500 o 5 000 ml en 24 h. Varios problemas acompañan a la práctica de transfusiones masivas, como trombocitopenia, disfunción plaquetaria, deficiencia de factores V, VIII y XI e incremento de la carga de ácido de los productos sanguíneos almacenados.

Para administrar transfusiones voluminosas puede usarse un calentador para entibiar la sangre, ya que la hipotermia puede precipitar un descenso del gasto cardíaco y acidosis.

Complicaciones (cuadro 3-2)

Las reacciones hemolíticas por incompatibilidad de grupo sanguíneo casi siempre se manifiestan por una sensación de calor y dolor en el sitio de transfusión, rubor facial, dolor en la región lumbar y dolor constrictivo en el pecho. Además, algunas veces el paciente presenta escalofrío, fiebre y dificultad respiratoria. En sujetos anestesiados, dos signos de esta reacción son la hemorragia anormal y la hipotensión continua en presencia de reposición adecuada. La morbilidad y mortalidad de las reacciones hemolíticas son elevadas e incluyen oliguria, hemoglobinuria, hipotensión, ictericia, náusea y vómito. Debe suspenderse de inmediato la administración si se sospecha una reacción a la transfusión. Es preciso tomar muestras de sangre del donador y del receptor para compararlas con las muestras anteriores a la transfusión. Después de la sospecha de una reacción a la transfusión debe vigilarse la función renal. La toxicidad renal depende del ritmo de excreción urinaria y el pH. La alcalinización de la orina previene la precipitación de la hemoglobina.

CUADRO 3-1 Recomendaciones de reposición sanguínea

Porcentaje del volumen sanguíneo total perdido	Reposición
20	Soluciones cristaloideas
20 a 50	Cristaloideas y concentrados eritrocíticos
Más de 50	Cristaloideas, eritrocitos y albúmina o plasma
Hemorragia continua mayor de 50	Cristaloideas, eritrocitos, plasma fresco congelado y albúmina o plasma

CUADRO 3-2 Complicaciones de la transfusión

Complicación	Riesgo por unidad de producto sanguíneo
Infecciosas	
Hepatitis C	1:3 300
Virus de inmunodeficiencia humana	1:40 000 a 1:225 000
Virus de linfocitos T humanos (I y II)	1:50 000
Hepatitis B	1:200 000
Inmunológicas	
Fiebre, escalofrío, urticaria	1:50 a 1:100
Reacción hemolítica	1:1 000
Reacción hemolítica letal	1:100 000

Reacciones febriles y alérgicas. Éstas ocurren en cerca de 1% de las transfusiones. Se manifiestan como urticaria y fiebre 60 a 90 min después del inicio de la transfusión. En ocasiones, la reacción alérgica es lo bastante grave para causar choque anafiláctico. El tratamiento consiste en antihistamínicos, adrenalina y esteroides, según sea la gravedad de la reacción.

Transmisión de enfermedad. La hepatitis vírica es la complicación letal más frecuente de la transfusión sanguínea. También pueden transmitirse otras enfermedades víricas (p. ej., citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, etc.), así como varias infecciones bacterianas.

Además, las complicaciones menos frecuentes incluyen las siguientes:

Embolia: por lo general, los adultos normales toleran volúmenes intravenosos menores de 200 ml.

Sobrecarga de volumen: el riesgo del enfermo se relaciona con la reserva cardíaca subyacente.

Sepsis bacteriana: predominan microorganismos gramnegativos y *Pseudomonas*.

Tromboflebitis: se presenta más a menudo con infusiones prolongadas.

Lectura sugerida

Schwartz SI: Hemostasis, Surgical Bleeding, and Transfusion, cap. 3, en *Principles of Surgery*, 7th ed.

*Andrew B. Peitzman, Brian G. Harbrecht
y Timothy R. Billiar*

El choque puede definirse como el aporte insuficiente de oxígeno y nutrientes para mantener la función hística y celular. La lesión celular resultante es reversible al principio; si la hipoperfusión es lo bastante grave y prolongada, la lesión celular se torna irreversible. Las manifestaciones clínicas del choque son resultado de la estimulación de las respuestas simpáticas y neuroendocrinas al estrés, el aporte insuficiente de oxígeno y la disfunción terminal de órganos. Se presume que el suministro inadecuado de oxígeno es el efecto patológico del choque. El tratamiento del paciente en choque es empírico; muchas veces se asegura la vía respiratoria y se restauran el volumen vascular y la perfusión hística antes de delinear un diagnóstico definitivo.

La falla de los sistemas fisiológicos para amortiguar las fuerzas externas que actúan sobre el organismo produce disfunción orgánica y celular, cuyo cuadro clínico se reconoce como choque.

Se han descrito seis tipos de choque: hipovolémico, séptico (por dilatación vascular), neurógeno, cardiógeno, obstructivo y traumático. El choque hipovolémico, el tipo más frecuente, se debe a la pérdida de volumen sanguíneo. Esto puede ser consecuencia de la pérdida de sangre entera (choque hemorrágico), plasma, líquido intersticial (obstrucción intestinal) o una combinación. El choque vascular se produce por la disminución de la resistencia de los vasos de capacitancia, casi siempre en presencia de sepsis. El choque neurógeno es una forma de choque vascular en la cual la lesión medular o la anestesia espinal provocan vasodilatación por la pérdida aguda del tono vascular simpático. El choque cardiógeno es efecto de la insuficiencia del corazón como bomba, como sucede en las arritmias o en la insuficiencia cardíaca aguda. El choque obstructivo, consecutivo a la embolia pulmonar o el neumotórax a tensión, reduce el gasto cardíaco como consecuencia del impedimento mecánico a la circulación y no de la insuficiencia cardíaca primaria. En el choque traumático, la lesión del tejido blando y las fracturas de huesos largos que se acompañan de pérdida sanguínea producen una regulación en ascenso de los mediadores proinflamatorios, lo cual es más complejo que el simple choque hemorrágico. El dilema clínico que se enfrenta al tratar a un sujeto con choque es que la causa tal vez no sea aparente de inmediato. El tratamiento inadecuado prolonga la hipoperfusión e induce la activación de mediadores de la inflamación. Por lo tanto, el tratamiento inicial del individuo en choque es empírico, aunque se investiga la causa subyacente del estado de choque.

Los principios básicos para el tratamiento temprano del paciente grave o lesionado incluyen: a) control definitivo de la vía respiratoria; b) control rápido de la hemorragia activa (casi siempre en el quirófano, ya que el retraso del control de la hemorragia activa incrementa la mortalidad); c) reanimación con volumen mediante eritrocitos y solución cristaloides mientras se obtiene el control quirúrgico de la hemorragia (reanimación en quirófano); d) impedir la hipoperfusión inadvertida o mal corregida, ya que aumenta la morbilidad y mortalidad, y e) vigilar que la reanimación con líquido no sea excesiva, dado que puede intensificar la hemorragia. Por lo tanto, la reanimación con volumen insuficiente o excesivo es dañina.

FISIOPATOLOGÍA

El choque se define como la hipoperfusión hística, insuficiente para mantener el metabolismo aerobio. La agresión inicial, ya sea una hemorragia, lesión o infección, inicia

una respuesta neuroendocrina y de mediadores inflamatorios. La magnitud de la reacción fisiológica es proporcional al grado y la duración del choque. Aunque la naturaleza cuantitativa de la respuesta fisiológica en el choque varía con la causa de éste, la naturaleza cualitativa de la reacción al choque es similar, con vías comunes en todos los tipos de choque. La hipoperfusión persistente produce alteraciones hemodinámicas, disfunción de órganos terminales, muerte celular y muerte del paciente si se trata tarde o en forma inadecuada. El choque hemorrágico es el atendido más a menudo en la clínica; la hemorragia y la reanimación producen una lesión “de todo el cuerpo” por isquemia-reperusión. Las respuestas fisiológicas a la hipovolemia se enfocan en la conservación de la perfusión del corazón y el cerebro. Con esta finalidad se constriñen los vasos, se detiene la excreción de líquido y el líquido se desvía hacia el espacio intravascular. Los principales mecanismos que logran esta respuesta son: a) aumento rápido de la contractilidad cardíaca y el tono vascular periférico por estímulo del sistema nervioso autónomo; b) respuesta hormonal para conservar la sal y el volumen intravascular, y c) cambios en la microcirculación local para regular el flujo sanguíneo regional. Con los mecanismos fisiológicos compensatorios sustanciales para la pérdida de un pequeño volumen de sangre, sobre todo a través de la respuesta neuroendocrina, puede mantenerse la hemodinamia. Esto representa la fase compensada del choque. Cuando se mantiene la hipoperfusión, lo que muchas veces no muestra evidencia clínica, la muerte celular y la lesión hística continúan y aparece la fase de descompensación del choque. En este momento del tratamiento, la disfunción celular puede revertirse con la reanimación apropiada con volumen. Si la pérdida de volumen prosigue o la reanimación con volumen es insuficiente, se establece un círculo vicioso fisiológico. Con la persistencia de la hipoperfusión y el gasto cardíaco bajo, la hipoperfusión hística regional, junto con los cambios hísticos y microcirculatorios progresivos, induce descompensación cardiovascular. Esta progresión a la fase irreversible del choque suele ser insidiosa y sólo se reconoce en retrospectiva. Para este momento ya hubo lesión hística y muerte celular suficientes para que la reanimación con volumen continuada no pueda revertir el proceso. Al final, incluso cantidades masivas de líquido y vasopresores no mantienen la presión sanguínea adecuada. Como se explica más adelante en este capítulo, es probable que esta reacción vasodilatadora represente la fase tardía común de todas las formas de choque, sin importar la causa.

RESPUESTA NEUROENDOCRINA

El objetivo de la respuesta neuroendocrina a la hemorragia es mantener la perfusión en el corazón y el cerebro, incluso a expensas de otros sistemas orgánicos. Se produce vasoconstricción periférica y se inhibe la excreción de líquido. Los mecanismos incluyen el control autonómico del tono vascular periférico y la contractilidad cardíaca; respuesta hormonal al estrés y la deficiencia de volumen; y mecanismos microcirculatorios locales que son específicos de los órganos y regulan el flujo sanguíneo regional. El estímulo inicial es la pérdida del volumen sanguíneo circulante en el choque hemorrágico. La magnitud de la respuesta neuroendocrina se basa en el volumen de sangre perdida y el ritmo con el que se perdió.

Señales aferentes

Los impulsos aferentes que se transmiten desde la periferia se procesan en el sistema nervioso central (SNC) y activan respuestas eefectoras reflejas o impulsos eferentes. Estas reacciones eefectoras están diseñadas para expandir el volumen plasmático, mantener la perfusión periférica y el aporte hístico de oxígeno y restaurar la homeostasis. Los estímulos que pueden inducir la respuesta neuroendocrina incluyen hipocolemia, dolor, hipoxe-

mia, hipercapnia, acidosis, infección, cambios de la temperatura, excitación emocional o hipoglucemia. La sensación de dolor del tejido lesionado se transmite por los haces espinotalámicos, lo que produce la activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y el sistema nervioso autónomo (SNA) para inducir estimulación simpática directa de la médula suprarrenal para que libere catecolaminas.

Los barorreceptores de las aurículas cardíacas se activan con una hemorragia pequeña o con reducciones menores de la presión de la aurícula derecha. Los receptores del cayado aórtico y los cuerpos carotídeos responden a las alteraciones de la presión o estiramiento de la pared arterial y se activan con disminuciones mayores del volumen intravascular o la presión. En condiciones normales, estos receptores inhiben la estimulación del SNA. Cuando se activan, los barorreceptores atenúan sus señales, lo cual reduce el efecto del SNA. A continuación, el sistema nervioso autónomo aumenta sus señales, sobre todo mediante la activación simpática en los centros vasomotores del tallo encefálico, lo que causa constricción de los vasos periféricos por mediación de mecanismos centrales.

Los quimiorreceptores de la aorta y los cuerpos carotídeos son sensibles a los cambios de la tensión de oxígeno, la concentración de iones hidrógeno y los niveles de dióxido de carbono. La estimulación de los quimiorreceptores ocasiona dilatación de las arterias coronarias, descenso de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción de la circulación esplácnica y esquelética.

Señales eferentes

Reacción cardiovascular

La hemorragia causa disminución del retorno venoso al corazón y descenso del gasto cardíaco. Esto se compensa con el incremento de la frecuencia y contractilidad cardíacas, además de constricción venosa y arterial. La estimulación de las fibras simpáticas que inervan al corazón induce la activación de los receptores adrenérgicos beta₁, que incrementan la frecuencia y contractilidad cardíacas en un intento por aumentar el gasto cardíaco. Como resultado de la mayor carga de trabajo, se eleva el consumo miocárdico de oxígeno; por lo tanto, si no se mantiene el aporte de oxígeno, sobreviene la disfunción miocárdica.

La estimulación simpática directa de la circulación periférica mediante la activación de receptores adrenérgicos alfa₁ en las arteriolas ocasiona vasoconstricción, además de un incremento compensatorio de la resistencia vascular sistémica y la presión sanguínea. Existe perfusión selectiva de los tejidos por las variaciones regionales de la resistencia arteriolar; la sangre se desvía de los lechos orgánicos menos esenciales, como el intestino, riñones y piel. En contraste, el cerebro y el corazón tienen mecanismos de autorregulación que intentan conservar el flujo sanguíneo a pesar del descenso global del gasto cardíaco. La estimulación simpática directa también provoca constricción de las venas, lo que disminuye la capacitancia del sistema circulatorio y acelera el retorno sanguíneo a la circulación central.

El mayor estímulo simpático da lugar a la liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal. Los niveles de catecolaminas alcanzan los niveles máximos 24 a 48 h después de la lesión y luego regresan a la basal. La mayor parte de la adrenalina circulante se elabora en la médula suprarrenal, mientras que la noradrenalina proviene de las sinapsis del sistema nervioso simpático. Los efectos de las catecolaminas en los tejidos periféricos incluyen estimulación hepática de la glucogenólisis y gluconeogénesis para aumentar la disponibilidad de la glucosa circulante para los tejidos periféricos, incremento de la glucogenólisis del músculo esquelético, supresión de la liberación de insulina y mayor liberación de glucagon.

Reacción hormonal

La respuesta al estrés incluye activación del sistema nervioso autónomo, como se explicó antes, y activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. El choque estimula al hipotálamo para que produzca hormona liberadora de corticotropina, lo cual induce la liberación de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) de la hipófisis. En seguida, la ACTH estimula la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Éste tiene efecto sinérgico con la adrenalina y el glucagon para inducir un estado catabólico. El cortisol estimula la gluconeogénesis y resistencia a la insulina, lo que produce hiperglucemia, degradación de la proteína de las células musculares y lipólisis para suministrar sustratos para la gluconeogénesis hepática. Asimismo, causa retención de sodio y agua en las nefronas. En caso de hipovolemia grave, la secreción de ACTH es independiente de la retroalimentación negativa del cortisol.

En el estado de choque se activa el sistema renina-angiotensina. El descenso de la perfusión de la arteria renal, la estimulación adrenérgica beta y el aumento de la concentración tubular renal de sodio dan origen a la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. La renina cataliza la conversión de angiotensinógeno (producido en el hígado) en angiotensina I, que luego se convierte en angiotensina II por efecto de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) elaborada en los pulmones. Aunque la angiotensina I no tiene una actividad significativa, la angiotensina II es un vasoconstrictor potente de los lechos vasculares esplácnico y periférico; también estimula la secreción de aldosterona, ACTH y hormona antidiurética (ADH). La aldosterona, un mineralocorticoide, actúa sobre la nefrona para promover la resorción de sodio y, como consecuencia, de agua. Los iones potasio e hidrógeno se pierden en la orina a cambio del sodio.

La hipófisis también libera vasopresina o ADH como reacción a la hipovolemia, los cambios del volumen sanguíneo percibidos por los barorreceptores y los receptores de la aurícula izquierda y el aumento de la osmolalidad plasmática que reconocen los osmoreceptores hipotalámicos. La adrenalina, la angiotensina II, el dolor y la hiperglucemia incrementan la producción de ADH. Esta hormona actúa sobre el túbulo distal y el túbulo colector de la neurona para aumentar la permeabilidad al agua, disminuir las pérdidas de agua y sodio y conservar el volumen intravascular. La ADH se conoce también como arginina vasopresina, actúa como vasoconstrictor mesentérico potente y desvía la sangre lejos de los órganos esplácnicos durante la hipovolemia. La vasopresina también incrementa la gluconeogénesis y la gluclólisis hepáticas.

Homeostasis circulatoria

Precarga

En reposo, la mayor parte del volumen sanguíneo se halla dentro del sistema venoso. El retorno venoso al corazón genera tensión al final de la diástole en la pared ventricular, un factor determinante del gasto cardíaco. Cuando disminuye el ingreso a las arteriolas se produce una contracción activa del músculo liso venoso, con recuperación elástica pasiva de las venas sistémicas de pared delgada. Esto incrementa el retorno venoso al corazón, lo que mantiene el llenado ventricular.

Contracción ventricular

La curva de Frank-Starling describe la fuerza de la contracción ventricular como función de la precarga. Esta relación se basa en la fuerza de contracción que determina la longitud inicial del músculo. La cardiopatía intrínseca desvía la curva de Frank-Starling y altera el desempeño mecánico del corazón. Además, ya se demostró en forma experimental la disfunción cardíaca en quemaduras y los choques hemorrágico, traumático y séptico.

Poscarga

La poscarga es la fuerza que resiste el trabajo miocárdico durante la contracción. La presión arterial es el principal componente de la poscarga que influye en la fracción de expulsión. La resistencia vascular la determinan los esfínteres precapilares de músculo liso. La viscosidad sanguínea también incrementa la resistencia vascular. Conforme aumenta la poscarga en el corazón normal, el volumen por latido puede mantenerse mediante incrementos de la precarga. En el choque, con la disminución del volumen circulante y el descenso consecuente de la precarga, se altera este mecanismo compensatorio para sostener el gasto cardíaco.

Efectos celulares

A medida que disminuye la tensión de oxígeno dentro de las células, se reduce la fosforilación oxidativa y la generación de trifosfato de adenosina (ATP) se vuelve lenta o se detiene. Cuando el aporte de oxígeno se altera a tal grado que ya no puede sostenerse la respiración en las mitocondrias, el estado se conoce como “disoxia”. Conforme la fosforilación oxidativa se torna más lenta, las células cambian a glucólisis anaerobia, que permite la producción de ATP a partir de la degradación del glucógeno celular. En condiciones aeróbicas, el piruvato, producto terminal de la glucólisis, ingresa al ciclo de Krebs para someterlo a metabolismo oxidativo adicional. En condiciones de hipoxia, se alteran las vías mitocondriales del catabolismo oxidativo y el piruvato se convierte en lactato. La acumulación de ácido láctico y fosfatos inorgánicos se acompaña de descenso del pH, con acidosis metabólica intracelular.

La disminución del pH intracelular (acidosis intracelular) modifica la actividad de las enzimas celulares, lo que da lugar a cambios en la expresión de los genes, afectación de las vías metabólicas celulares e imposibilidad de realizar el intercambio iónico en la membrana de las células. La acidosis también precipita cambios en el metabolismo celular del calcio (Ca^{2+}) y las señalizaciones celulares que media éste, un efecto que por sí solo puede interferir con la actividad de enzimas específicas y la función celular. Estos cambios en la función normal de la célula pueden avanzar hasta la lesión o muerte celulares.

Si se agota el ATP celular en condiciones de hipoxia, la actividad de la Na^+, K^+ -ATPasa se vuelve lenta, por lo que se trastorna el mantenimiento del potencial de membrana y el volumen celular. El sodio se acumula dentro de la célula, mientras que el potasio se escapa hacia el espacio extracelular. La ganancia neta de sodio intracelular se acompaña de incremento del agua en el interior y edema celular. Este ingreso se vincula con una disminución del volumen del líquido extracelular. Los cambios en el potencial de membrana afectan varios procesos fisiológicos que dependen del potencial de membrana, como la contractilidad del miocito, la señalización celular y la regulación de las concentraciones intracelulares de Ca^{2+} . Una vez que se rompen los organelos celulares, como los lisosomas o las membranas, la célula muere por necrosis.

Se ha identificado apoptosis en personas traumatizadas con lesión por isquemia-reperfusión; la apoptosis de los linfocitos y las células epiteliales intestinales tiene lugar en los tres días siguientes a la lesión. La apoptosis de la célula mucosa intestinal puede comprometer la integridad intestinal y causar translocación de bacterias y endotoxinas hacia la circulación portal durante el choque. La apoptosis de los linfocitos también se ha establecido como hipótesis para ayudar a explicar la supresión inmunitaria observada en individuos con traumatismos.

La hipoperfusión hística y la hipoxia celular no sólo provocan acidosis intracelular, sino también acidosis metabólica sistémica, ya que los productos intermediarios de la glucólisis anaerobia salen de las células. Los cambios sistémicos del estado acidobásico

aparecen después de los cambios hísticos. En caso de acidosis, la curva de disociación de la oxihemoglobina se desvía hacia la derecha. La menor afinidad de la hemoglobina de los eritrocitos por el oxígeno da lugar a la mayor liberación de éste y su extracción hística. Además, la hipoxia estimula la producción de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) eritrocítico, lo que contribuye aún más a la desviación de la curva de disociación de oxihemoglobina hacia la derecha y promueve la disponibilidad del oxígeno para los tejidos durante el choque.

Además de la inducción de cambios en las vías metabólicas celulares, el choque también suscita cambios en la expresión génica de las células. La actividad de unión con el DNA de varios factores de transcripción se altera con la hipoxia y la producción de radicales oxígeno o nitrógeno en las células durante el choque. La expresión de otros productos génicos, como las proteínas de golpe de calor, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) y las citocinas, también experimenta un incremento claro en el choque. Muchos de estos productos génicos que precipitan el choque, como las citocinas, tienen la capacidad de alterar por sí mismos la expresión génica en células y tejidos blanco específicos. La participación de múltiples vías subraya la naturaleza compleja, integral y superpuesta de la reacción al choque.

Microcirculación

El choque introduce profundos cambios en la microcirculación hística que al parecer contribuyen a la función orgánica, la disfunción de los órganos y las consecuencias sistémicas del choque grave. Estos cambios se han estudiado más en modelos de sepsis y hemorragia. Después de la hemorragia, las arteriolas grandes se constriñen, probablemente por la estimulación simpática, mientras que las arteriolas distales más pequeñas se dilatan, tal vez por mecanismos locales. Además, el flujo en los capilares es heterogéneo, con edema de las células endoteliales y agregación de leucocitos que reducen la perfusión capilar en algunos vasos, sea durante el choque o después de la reanimación. En la sepsis también pueden demostrarse cambios similares en la fisiología de la microcirculación. Después de estímulos proinflamatorios pueden demostrarse diferencias en el flujo sanguíneo regional y la microcirculación de muchos órganos es heterogénea; el flujo sanguíneo es heterogéneo entre y dentro de los sistemas orgánicos. En el choque hemorrágico, la corrección de los parámetros hemodinámicos, el aporte y el consumo de oxígeno casi siempre restituye la oxigenación hística. En contraste, la disoxia hística regional persiste a menudo en la sepsis a pesar de la normalización de las variables del aporte y el consumo de oxígeno. Aún no se resuelve si este defecto de la extracción del oxígeno es resultado de la hipoxia regional o de un defecto en las vías de la respiración mitocondrial. Se propuso la desviación del oxígeno de la microcirculación como una causa posible de la disoxia regional que existe en la sepsis a pesar del aporte adecuado de oxígeno.

Los descensos de la perfusión capilar y el flujo sanguíneo reducen la presión hidrostática capilar. Los cambios de la presión hidrostática promueven la entrada de líquido del espacio extravascular o extracelular a los capilares para aumentar el volumen circulante. Sin embargo, estos cambios se acompañan de una pérdida adicional del volumen intracelular porque se intensifica el edema celular. La reanimación con volúmenes de líquido suficientes para reponer la deficiencia de líquido extracelular se relacionan con un mejor pronóstico después del choque.

La oclusión capilar por el edema celular endotelial y la lentitud y adhesión de los neutrófilos puede impedir la normalización del flujo capilar después de la reanimación adecuada y se conoce como ausencia de reperfusión. Los lechos capilares sin perfusión complican más la lesión isquémica. El estancamiento de los neutrófilos en los capilares con adhesión a las células endoteliales da lugar a la liberación de mediadores proinfla-

matorios de estas células. La deficiencia de neutrófilos en animales sometidos a choque hemorrágico atenúa la cantidad de capilares con ausencia de reperusión y también la mortalidad.

REACCIÓN INMUNITARIA E INFLAMATORIA

Las alteraciones de la actividad del sistema inmunitario innato del hospedero pueden ser la causa del desarrollo del choque (choque por distribución o séptico luego de infección grave) y las secuelas fisiopatológicas del choque, como los cambios proinflamatorios que se reconocen luego de una hemorragia o traumatismo en múltiples sistemas. Cuando estos mediadores de predominio paracrino llegan a la circulación sistémica, inducen diversos cambios metabólicos que en conjunto se conocen como reacción inflamatoria del hospedero. El conocimiento de las vías redundantes, intrincadas e interrelacionadas que comprenden la reacción inflamatoria al choque continúa en aumento. A pesar de la comprensión limitada de la forma en que muchas intervenciones terapéuticas influyen en la respuesta del hospedero a la enfermedad, parece que la inflamación inapropiada o excesiva es un fenómeno esencial para el desarrollo del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS), el síndrome de disfunción orgánica múltiple (MODS) y la inmunosupresión postraumática que pueden prolongar la recuperación.

La reacción inmunitaria al choque abarca la elaboración de mediadores con propiedades proinflamatorias y antiinflamatorias. Además, todo el tiempo se identifican mediadores, relaciones entre los mediadores y funciones nuevas de los mediadores conocidos. A medida que se descubren nuevas vías, crece el conocimiento sobre la reacción inmunitaria a la lesión y la posibilidad de instituir una intervención terapéutica mediante la manipulación de la respuesta inmunitaria subsiguiente al choque. No obstante, lo que parece claro por ahora es que la reacción inmunitaria innata puede ayudar a recuperar la homeostasis o, si es excesiva, a promover la disfunción celular y orgánica.

Hay múltiples mediadores referidos en la respuesta inmunitaria del hospedero al choque. Es probable que aún no se descubran algunos de los mediadores más importantes y no se han definido los papeles de muchos mediadores conocidos. La descripción completa de todos los mediadores y sus interacciones complejas rebasa los alcances de este capítulo (véase el cap. 1 para obtener una revisión completa de los mediadores inflamatorios).

HIPOPERFUSIÓN CELULAR

Las células y tejidos con perfusión insuficiente sufren la denominada deuda de oxígeno. Esta anomalía es la deficiencia de oxigenación hística respecto del tiempo que ocurre durante el choque. Cuando el aporte de oxígeno es limitado, su consumo puede ser insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de la respiración celular, lo que da lugar a requerimientos deficitarios de oxígeno en el plano celular. La medición del déficit de oxígeno emplea el cálculo de la diferencia entre la demanda estimada de oxígeno y el valor real del consumo de oxígeno. En circunstancias normales, las células pueden “pagar” la deuda de oxígeno durante la reperusión. La magnitud de la deuda de oxígeno se relaciona con la gravedad y duración de la hipoperfusión. Los valores sustitutos para medir la deuda de oxígeno incluyen la deficiencia de base y los niveles de lactato.

FORMAS DEL CHOQUE

Choque hemorrágico o hipovolémico

La causa más frecuente de choque en el paciente quirúrgico o traumatizado es la pérdida del volumen circulante por hemorragia. La pérdida aguda de sangre deriva en una menor

estimulación refleja del barorreceptor por los receptores de estiramiento de las grandes arterias, lo que inhibe los centros vasoconstrictores en el tallo encefálico, aumenta la estimulación quimiorreceptora de los centros vasomotores y disminuye las señales de los receptores auriculares de estiramiento. Estos cambios acentúan la vasoconstricción y la resistencia arterial periférica. La hipovolemia también produce estimulación simpática que deriva en la liberación de adrenalina y noradrenalina, activación de la cascada de renina-angiotensina y mayor liberación de vasopresina. La vasoconstricción periférica es notable, aunque la falta de efectos simpáticos sobre los vasos cerebrales y coronarios, junto con la autorregulación local, promueva el mantenimiento del flujo sanguíneo cardíaco y del sistema nervioso central.

Diagnóstico

El tratamiento inicial del choque es empírico. Debe asegurarse la vía respiratoria e iniciar la infusión de volumen para restituir la presión sanguínea mientras se busca la causa de la hipotensión. En un sujeto traumatizado y operado debe asumirse que el choque es efecto de una hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Los signos clínicos del choque pueden ser evidentes: el individuo está agitado, la piel de las extremidades es fría y pegajosa, existe taquicardia, los pulsos periféricos son débiles o ausentes y hay hipotensión. Este choque clínico evidente se produce con una pérdida de por lo menos 25 a 30% del volumen sanguíneo. Sin embargo, es posible que se pierda un volumen significativo de sangre antes que sean evidentes las manifestaciones clínicas típicas del choque. Por lo tanto, cuando un paciente presenta taquicardia o hipotensión de consideración, esto representa la pérdida notoria de sangre y la descompensación fisiológica. La respuesta clínica y fisiológica a la hemorragia se clasifica de acuerdo con la magnitud de la pérdida de volumen. La pérdida de hasta 15% del volumen circulante (700 a 750 ml para un sujeto de 70 kg) puede tener pocos efectos en términos de síntomas evidentes, aunque la pérdida de 30% del volumen sanguíneo (1.5 L) puede causar taquicardia leve, taquipnea y ansiedad. La hipotensión, taquicardia marcada (pulso >110 a 120 latidos por minuto [lpm]) y la confusión tal vez no sean notorias hasta que se pierda más de 30% del volumen sanguíneo; la pérdida de 40% del volumen circulante (2 L) pone en peligro inmediato la vida y casi siempre requiere control quirúrgico de la hemorragia. Los pacientes jóvenes y sanos, con mecanismos compensatorios vigorosos, pueden tolerar volúmenes mayores de pérdida sanguínea y presentan menos signos clínicos, a pesar de la presencia de hipoperfusión periférica de importancia. Estas personas pueden mantener una presión sanguínea casi normal hasta que se presenta el colapso cardiovascular súbito. Es probable que los adultos mayores tomen medicamentos que promueven la hemorragia (p. ej., warfarina o ácido acetilsalicílico) o que enmascaren las respuestas compensatorias a la hemorragia (p. ej., bloqueadores beta). Además, la enfermedad vascular aterosclerótica, la disminución de la distensibilidad cardíaca con el envejecimiento, la incapacidad para incrementar la frecuencia o la contractilidad cardíacas como reacción a la hemorragia y el deterioro general de la reserva fisiológica atenúan la capacidad del adulto mayor de tolerar la hemorragia.

En la terapéutica de los pacientes traumatizados, la comprensión de los patrones lesivos del paciente en choque ayuda a dirigir la evaluación y el tratamiento. La identificación de las fuentes de pérdida sanguínea en los individuos con heridas penetrantes es relativamente simple porque los orígenes potenciales de la hemorragia se localizan a lo largo del trayecto conocido o sospechado del objeto que ocasionó la herida. Las personas con lesiones penetrantes que se hallan en choque casi siempre requieren intervención quirúrgica. Los sujetos que sufren lesiones en sistemas múltiples por traumatismos contusos tienen múltiples fuentes potenciales de hemorragia. La pérdida sanguínea suficiente para provocar el estado de choque casi siempre representa un volumen grande y hay pocos sitios que alojen

el volumen sanguíneo extravascular suficiente para causar hipotensión (p. ej., externa, intratorácica, intraabdominal, retroperitoneal y fracturas de huesos largos). En el paciente sin traumatismos, el tubo digestivo siempre debe considerarse como sitio potencial de pérdida sanguínea. La pérdida externa cuantiosa de sangre puede sospecharse con base en los informes médicos anteriores al ingreso hospitalario que documenten pérdida sustancial de sangre en la escena del accidente, antecedente de pérdida masiva de sangre por heridas, hemorragia intensa visible o presencia de un hematoma grande junto a una herida abierta. Las lesiones de arterias o venas mayores con heridas abiertas relacionadas pueden causar pérdida hemática masiva y rápida. Debe aplicarse y sostenerse la presión directa para minimizar la pérdida continua. Con el tiempo, la hemorragia persistente de vasos más pequeños no controlados puede precipitar el choque si no se controla en forma adecuada.

Cuando la pérdida sanguínea mayor no es visible de inmediato, debe sospecharse una hemorragia interna (intracavitaria). Cada cavidad pleural puede alojar dos a tres litros de sangre, por lo que puede ser un sitio con pérdida sanguínea considerable. Algunas veces está indicada la toracostomía diagnóstica y terapéutica con sonda según sean los hallazgos clínicos y la sospecha clínica. En un sujeto más estable puede obtenerse una radiografía torácica para buscar evidencia de hemotórax. Las más de las veces, el sangrado retroperitoneal mayor aparece en presencia de fracturas pélvicas, las cuales se confirman con una radiografía de la pelvis en la sala de reanimación. Es probable que la hemorragia intraperitoneal sea la fuente más común de pérdida sanguínea que ocasione choque. La exploración física es poco sensible y confiable para reconocer la hemorragia profusa o una lesión; puede haber grandes volúmenes de sangre intraperitoneal antes de la aparición de signos físicos evidentes. Los hallazgos en caso de sangrado intraabdominal incluyen distensión y sensibilidad abdominales o heridas visibles. Por lo general, las alteraciones hemodinámicas estimulan la búsqueda de la pérdida sanguínea antes que surjan las manifestaciones abdominales evidentes. Las pruebas auxiliares son esenciales para el diagnóstico de hemorragia intraperitoneal; la sangre en la cavidad peritoneal puede identificarse pronto mediante ultrasonido diagnóstico o lavado peritoneal diagnóstico.

Tratamiento

El control de la hemorragia activa es un elemento esencial de la reanimación del paciente en choque. Como se mencionó antes, el tratamiento del choque hemorrágico se establece al mismo tiempo que la evaluación diagnóstica para identificar una fuente. En el caso de personas que no reaccionan a los esfuerzos iniciales de reanimación, debe asumirse que tienen una hemorragia activa en vasos grandes y requieren intervención quirúrgica rápida. Las prioridades en estos casos son asegurar la vía respiratoria, controlar la fuente hemorrágica e instituir reanimación con volumen intravenoso. La identificación de la cavidad corporal que aloja el sangrado activo ayuda a enfocar los esfuerzos quirúrgicos; empero, como el tiempo es esencial, resulta indispensable un tratamiento rápido y es probable que estén indicadas la laparotomía o toracotomía diagnósticas. El paciente con hemorragia activa no puede reanimarse hasta que se controle el sangrado activo.

Los individuos que responden a los esfuerzos iniciales de reanimación, pero luego presentan deterioro hemodinámico, tienen a menudo lesiones que ameritan intervención quirúrgica. La magnitud y duración de su respuesta establecen si pueden realizarse maniobras diagnósticas para identificar el sitio sangrante. Sin embargo, el deterioro hemodinámico casi siempre señala una hemorragia continua para la cual se necesita alguna forma de intervención (operación o radiología intervencionista). Los sujetos que perdieron un volumen intravascular considerable, pero en los que la hemorragia está controlada o abateda, responden con frecuencia a los esfuerzos de reanimación si se limitaron la profundidad y la duración del choque.

En una proporción de los pacientes fracasan las medidas de reanimación pese a que se controla la hemorragia. En tales casos son indispensables los requerimientos de líquidos además del control del sangrado; persiste la hipotensión incluso si se repone el volumen intravascular y se necesita apoyo con vasopresores, además de que es posible un ciclo incorregible de hipotermia, hipoperfusión, acidosis y coagulopatía que no puede interrumpirse aun con medidas máximas. Estos individuos acusan un deterioro que progresa hasta la descompensación o el choque irreversible, con vasodilatación periférica y resistencia a la infusión de vasopresores. La muerte es inevitable una vez que el sujeto sufre el choque en las fases terminales.

Choque cardiógeno

El choque cardiógeno se define como falla de la bomba circulatoria que da lugar a la disminución del flujo anterógrado con hipoxia hística ulterior en presencia de volumen intravascular adecuado. Los criterios hemodinámicos incluyen hipotensión sostenida (es decir, presión sanguínea sistólica <90 mmHg por lo menos durante 30 min), descenso del índice cardíaco (<2.2 L/min/m²) y elevación de la presión arterial pulmonar en cuña (>15 mmHg). Los índices de mortalidad para el choque cardiógeno son de 50 a 80%. El infarto miocárdico agudo extenso es la causa más frecuente; un infarto pequeño en un sujeto con disfunción ventricular izquierda preexistente también puede desencadenar el choque. El choque cardiógeno complica 5 a 10% de los infartos miocárdicos agudos. Por el contrario, el choque cardiógeno es la causa más común de muerte en pacientes hospitalizados con infarto miocárdico agudo. Aunque el choque puede desarrollarse poco después del infarto, casi nunca se encuentra al momento del ingreso. Hasta 75% de los individuos con choque cardiógeno como complicación del infarto miocárdico agudo desarrollan signos de choque cardiógeno en las 24 h siguientes al inicio del infarto (promedio de 7 h). La detección del paciente con hipoperfusión oculta es crucial para prevenir el avance hasta el choque cardiógeno obvio con su elevado índice de mortalidad; es vital iniciar pronto el tratamiento para mantener la presión sanguínea y el gasto cardíaco. La valoración rápida, la reanimación adecuada y la reversión de la isquemia miocárdica son esenciales para optimizar el pronóstico en los enfermos con infarto agudo del miocardio. La prevención de la extensión del infarto es un componente crítico. Grandes segmentos de miocardio viable, pero no funcional, contribuyen al desarrollo del choque cardiógeno después del infarto miocárdico. En caso de infarto agudo, es obligatoria la restauración expedita de la perfusión coronaria para minimizar la mortalidad; la extensión del salvamento miocárdico disminuye en forma exponencial conforme aumenta el tiempo hasta la reanudación del flujo sanguíneo coronario. La función cardíaca inadecuada puede ser resultado directo de una lesión cardíaca, incluida contusión miocárdica profunda, lesión valvular cardíaca contusa o daño miocárdico directo (cuadro 4-1). La fisiopatología del choque cardiógeno incluye un círculo vicioso de isquemia miocárdica que causa disfunción miocárdica, la cual deriva en mayor isquemia del músculo cardíaco. Cuando hay necrosis o isquemia de una masa suficiente de la pared ventricular izquierda y falla la función de bomba, el volumen por latido decrece. El descenso de la distensibilidad deriva de la isquemia miocárdica y hay aumentos compensatorios en las presiones de llenado ventricular izquierdo.

Diagnóstico

La identificación rápida del paciente con falla de la bomba y el inicio de la acción correctiva son esenciales para prevenir la espiral continua de descenso en el gasto cardíaco por la lesión, lo que ocasiona mayores necesidades miocárdicas de oxígeno que no pueden cubrirse, con disfunción cardíaca progresiva e incorregible. En la evaluación del posible

CUADRO 4-1 Causas del choque cardiógeno**Infarto miocárdico agudo**

Falla de bomba
 Complicaciones mecánicas
 Insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar
 Defecto en el tabique interventricular
 Rotura de pared libre
 Taponamiento pericárdico
 Infarto ventricular derecho

Otras causas de choque cardiógeno

Miocardiopatía en etapa terminal
 Miocarditis
 Contusión miocárdica grave
 Circulación extracorpórea prolongada
 Choque séptico con depresión miocárdica grave
 Obstrucción de la salida ventricular izquierda
 Estenosis aórtica
 Miocardiopatía obstructiva hipertrófica
 Obstrucción del llenado ventricular izquierdo
 Estenosis mitral
 Mixoma auricular izquierdo
 Insuficiencia mitral aguda
 Insuficiencia aórtica aguda

Fuente: Hollenberg SM, Kavinsky CJ, Parillo JE. Cardiogenic Shock. Ann Int. Med 131:47, 1999.

choque cardiógeno deben descartarse otras causas de hipotensión, como hemorragia, sepsis, embolia pulmonar y disección aórtica.

La confirmación de la fuente cardíaca del choque requiere electrocardiograma y ecocardiografía urgentes. Otras pruebas diagnósticas útiles son la radiografía torácica, gases sanguíneos arteriales, electrolitos, biometría hemática completa y enzimas cardíacas. La vigilancia cardíaca invasiva, que casi nunca es necesaria, ayuda a descartar el infarto ventricular derecho, hipovolemia y posibles complicaciones médicas.

Para establecer el diagnóstico de choque cardiógeno debe identificarse la disfunción cardíaca o la insuficiencia cardíaca aguda en un sujeto susceptible. Como los individuos con daño cardíaco contuso suelen tener lesión sistémica múltiple, deben descartarse el choque hemorrágico por sangrado intraabdominal, hemorragia intratorácica y sangrado por fracturas. Pocos pacientes con lesión cardíaca contusa desarrollan disfunción de bomba. En los que sucede casi siempre hay choque cardiógeno desde etapas iniciales de la evaluación. Por lo tanto, el establecimiento del diagnóstico de lesión cardíaca contusa se realiza después de descartar otros orígenes del choque y cuando se establece que existe disfunción cardíaca. La vigilancia hemodinámica invasiva con un catéter arterial pulmonar aporta evidencia de la reducción del gasto cardíaco y la elevación de la presión arterial pulmonar.

Tratamiento

Después de asegurar que existe una vía respiratoria adecuada y que la ventilación es suficiente, la atención se enfoca en el apoyo circulatorio. A menudo se requieren intubación y

ventilación mecánica, aunque sea sólo para disminuir el trabajo respiratorio y facilitar la sedación. Es crucial descartar pronto la hipovolemia y determinar la presencia de disfunción cardíaca. El tratamiento de ésta incluye mantenimiento de la oxigenación adecuada para garantizar el aporte miocárdico de oxígeno suficiente y la administración prudente de líquido para evitar la sobrecarga y el desarrollo de edema pulmonar cardiogénico. Deben corregirse las alteraciones electrolíticas, con frecuencia hipopotasemia e hipomagnesemia. El dolor se trata con sulfato de morfina o fentanilo intravenosos. Las arritmias de consideración y el bloqueo cardíaco deben tratarse con antiarrítmicos, control del ritmo cardíaco o cardioversión, si es preciso.

En caso de disfunción cardíaca grave, algunas veces está indicado el apoyo inotrópico para mejorar la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. La dobutamina estimula sobre todo a los receptores cardíacos β_1 para aumentar el gasto cardíaco, pero también puede dilatar los lechos vasculares periféricos, disminuir la resistencia periférica total y reducir la presión sanguínea sistémica mediante los efectos sobre los receptores β_2 . Por consiguiente, es indispensable garantizar la precarga y volumen intravascular adecuados antes de iniciar el tratamiento con dobutamina. La dopamina estimula a los receptores alfa (vasoconstricción), los receptores β_1 (estimulación cardíaca) y los β_2 (vasodilatación); los efectos en los receptores beta predominan en dosis bajas. La dopamina puede ser preferible a la dobutamina en el tratamiento de la disfunción cardíaca en personas hipotensas. La taquicardia y el aumento de la resistencia periférica por la infusión de dopamina puede agravar la isquemia miocárdica. Es probable que sea necesario titular la infusión de dopamina o dobutamina en algunos pacientes.

La adrenalina estimula a los receptores alfa y beta, incrementa la contractilidad y la frecuencia cardíacas; empero, también tiene un intenso efecto vasoconstrictor periférico que afecta aún más el funcionamiento cardíaco. Las infusiones de catecolaminas deben controlarse con cuidado para maximizar la perfusión coronaria al tiempo que se minimiza la demanda miocárdica de oxígeno. Para equilibrar los efectos benéficos en la disfunción cardíaca con los efectos colaterales potenciales de la taquicardia refleja y la vasoconstricción periférica excesivas es necesario hacer una valoración seria de la perfusión hística mediante índices, por ejemplo el llenado capilar, el carácter de los pulsos periféricos, la propiedad del gasto urinario o la mejoría de los parámetros de laboratorio de la reanimación, como el pH, deficiencia de base y lactato. Por lo general se requiere vigilancia invasiva en estos pacientes inestables. En ocasiones se necesitan los inhibidores de la fosfodiesterasa amrinona y milrinona en personas con choque cardiogénico resistente. Estos agentes tienen vida media prolongada e inducen trombocitopenia e hipotensión; su empleo se reserva para sujetos que no responden a otro tratamiento.

Los pacientes con disfunción cardíaca refractaria a los cardiotónicos requieren a veces apoyo circulatorio con una bomba con globo intraaórtico (BGIA). El bombeo con el globo intraaórtico incrementa el gasto cardíaco y mejora el flujo sanguíneo coronario mediante la disminución de la poscarga sistólica y la elevación de la presión de perfusión diastólica. A diferencia de los agentes vasopresores, estos efectos benéficos ocurren sin un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. La BGIA puede insertarse en la cama del paciente en la unidad de cuidados intensivos a través de la arteria femoral, ya sea con disección o técnica percutánea. El apoyo circulatorio radical en los enfermos con disfunción cardíaca secundaria a cardiopatía condujo a la aplicación más general de estos dispositivos y a la familiarización con su funcionamiento, tanto entre los médicos como entre el personal de enfermería de cuidados intensivos.

La conservación del miocardio existente y la función cardíaca son prioridades terapéuticas en los sujetos que sufrieron un infarto miocárdico agudo. Las maniobras inespecíficas simples que pueden mejorar la función cardíaca existente o prevenir complicaciones cardíacas futuras incluyen el aseguramiento de la oxigenación y el aporte de oxígeno

adecuados, mantenimiento de la precarga apropiada con la reposición prudente de volumen, minimización de la descarga simpática mediante el alivio del dolor y corrección de desequilibrios electrolíticos. En el infarto agudo del miocardio se administran anticoagulantes y ácido acetilsalicílico. Aunque el tratamiento trombolítico abate la mortalidad en individuos con infarto miocárdico, su papel en el choque cardíogeno es menos claro. Los pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a infarto miocárdico agudo se benefician algunas veces con el apoyo circulatorio farmacológico o mecánico, en forma similar a los enfermos con insuficiencia cardíaca por una lesión cardíaca contusa. Las herramientas farmacológicas adicionales incluyen bloqueadores beta para controlar la frecuencia cardíaca y el consumo miocárdico de oxígeno, nitratos para promover el flujo sanguíneo coronario mediante vasodilatación e inhibidores de la ECA para disminuir la vasoconstricción que media esta enzima, que incrementaría la carga de trabajo miocárdico y el consumo miocárdico de oxígeno.

Los lineamientos actuales de la *American Heart Association* (AHA) recomiendan la angiografía coronaria transluminal percutánea (ACTP) para pacientes con choque cardíogeno, elevación de ST, bloqueo de rama izquierda y edad menor de 75 años. La definición temprana de la anatomía coronaria y la revascularización son medidas centrales en el tratamiento de personas con choque cardíogeno por infarto miocárdico agudo. Siempre que sea posible, el tratamiento de elección es la ACTP (casi siempre con colocación de férula vascular). La colocación de injerto para revascularización coronaria parece más apropiada para sujetos con compromiso de múltiples vasos o enfermedad de la arteria coronaria principal izquierda.

Choque por vasodilatación (choque séptico)

En el choque por vasodilatación, la hipotensión se debe a la incapacidad del músculo liso vascular para contraerse en forma apropiada. Este choque se caracteriza por vasodilatación periférica con hipotensión resultante y resistencia al tratamiento con vasopresores. A pesar de la hipotensión, en el choque por vasodilatación se elevan los niveles plasmáticos de catecolaminas y el sistema renina-angiotensina se activa. La forma de choque por vasodilatación más frecuente es el choque séptico. Otras causas incluyen acidosis láctica hipóxica, intoxicación por monóxido de carbono, choque hemorrágico descompensado e irreversible, choque cardíogeno terminal y choque posterior a cardiotoromía (cuadro 4-2). Por lo tanto, el choque por vasodilatación representa al parecer la vía final común del choque profundo y prolongado por cualquier causa.

El choque séptico es un efecto de la respuesta del cuerpo a la infección invasiva o localizada grave, casi siempre por agentes bacterianos o micóticos. En un intento para

CUADRO 4-2 Causas del choque por vasodilatación

Sepsis
Hipotensión grave y prolongada
Choque hemorrágico
Choque cardíogeno
Circulación extracorpórea
Oxigenación hística inadecuada
Acidosis láctica hipóxica
Intoxicación por monóxido de carbono

Fuente: Modificado a partir de Landry DW, Oliver JA: Mechanisms of disease: The pathogenesis of vasodilatory shock. NEJM 345:588, 2001.

erradicar a los microorganismos, las células inmunitarias y de otros tipos (p. ej., células endoteliales) elaboran mediadores solubles que intensifican los mecanismos efectores destructivos de los macrófagos y neutrófilos; aumentan la actividad procoagulante y la función de los fibroblastos para localizar a los invasores, e incrementan el flujo sanguíneo microvascular para intensificar la llegada de las fuerzas destructoras al área invadida. Cuando esta respuesta es demasiado florida o se vuelve sistémica, en lugar de localizada, las manifestaciones de la sepsis se vuelven evidentes. Estos hallazgos incluyen aumento del gasto cardíaco, vasodilatación periférica, fiebre, leucocitosis, hiperglucemia y taquicardia. En el choque séptico, la vasodilatación se debe en parte a la regulación en ascenso de la isoforma inducible de la sintasa de óxido nítrico (iNOS o NOS-2) en la pared vascular. La enzima iNOS produce grandes cantidades de óxido nítrico por períodos prolongados. Este potente vasodilatador suprime el tono vascular y torna resistente a la vasculatura ante los efectos de los agentes vasoconstrictores.

Diagnóstico

Los intentos para estandarizar la terminología dieron lugar al establecimiento de criterios para el diagnóstico de la sepsis en el adulto hospitalizado. Estos criterios incluyen manifestaciones de la respuesta del hospedero a la infección, además de la identificación de un microorganismo patógeno. Los términos sepsis, sepsis grave y choque séptico se emplean para cuantificar la magnitud de la reacción inflamatoria sistémica. Los sujetos con sepsis tienen evidencia de una infección y signos sistémicos de inflamación (p. ej., fiebre, leucocitosis y taquicardia). La hipoperfusión con signos de disfunción orgánica se conoce como sepsis grave. El diagnóstico de choque séptico requiere la presencia de los datos previos, acompañados de evidencia más significativa de hipoperfusión hística e hipotensión sistémica. Más que la hipotensión, la mala distribución del flujo sanguíneo y la desviación de la microcirculación comprometen más el aporte de nutrimentos a los lechos hísticos.

La identificación del choque séptico comienza con la definición del paciente con riesgo. Las manifestaciones clínicas del choque séptico casi siempre se vuelven evidentes y derivan en el inicio del tratamiento antes de tener la confirmación bacteriológica de un microorganismo o identificar algún patógeno. Además de la fiebre, taquicardia y taquipnea, puede haber signos de hipoperfusión, como confusión, malestar, oliguria o hipotensión. Estos hallazgos son indicación para una búsqueda intensiva de infección, que incluye una exploración física minuciosa, inspección de todas las heridas, evaluación de catéteres intravasculares u otros cuerpos extraños, obtención de los cultivos apropiados y los estudios imagenológicos auxiliares que sean necesarios.

Tratamiento

La evaluación del sujeto con choque séptico comienza con valoración de la calidad de la vía respiratoria y la ventilación. Los pacientes obnubilados y aquellos con trabajo respiratorio excesivo requieren intubación y ventilación para prevenir el colapso respiratorio. Como la vasodilatación y el descenso de la resistencia total periférica pueden causar hipotensión, es esencial la reanimación con líquidos y la recuperación del volumen circulatorio con soluciones salinas equilibradas. Debe efectuarse una elección empírica de antibióticos con base en los patógenos más probables (bacilos gramnegativos, cocos grampositivos y anaerobios), ya que es posible que la vía de entrada y la identidad del patógeno no sean evidentes hasta que se tengan los resultados de los cultivos o se completen los estudios de imágenes. El conocimiento del perfil bacteriológico de infecciones en un pabellón particular se puede obtener de la mayoría de los departamentos hospitalarios

para control de infecciones y sugieren los posibles microorganismos causantes. Los antibióticos deben ajustarse para combatir a los patógenos causales una vez que se dispone de los resultados del cultivo y, si es adecuado, se estrecha el espectro de cobertura. Debe minimizarse el uso empírico prolongado de antibióticos de amplio espectro para reducir el desarrollo de patógenos resistentes, así como evitar posibles complicaciones de crecimiento micótico excesivo y colitis relacionada con antibióticos por el crecimiento de *Clostridium difficile*. Los antibióticos intravenosos son insuficientes para el tratamiento adecuado de la infección cuando hay colecciones de líquido infectado, cuerpos extraños infectados y tejido desvitalizado. A veces estos casos ameritan múltiples operaciones para asegurar la higiene y curación apropiadas de las heridas.

La mayoría de los pacientes sépticos mantienen un incremento fisiológico con gasto cardíaco mayor del normal y resistencia vascular sistémica baja. Algunas veces, los sujetos sépticos tienen gasto cardíaco bajo a pesar de la reanimación con volumen, incluso con apoyo vasopresor. La mortalidad es alta en este grupo. Pese a la incidencia creciente de choque séptico en los últimos decenios, los índices de mortalidad general han cambiado poco. La evidencia reciente destaca el beneficio de la reanimación inmediata dirigida por objetivos para mejorar los pronósticos en la sepsis.

Después del tratamiento de primera línea en el paciente séptico con antibióticos, líquidos intravenosos e intubación en caso de requerirse, muchas veces son necesarios los vasopresores para tratar a los pacientes con choque séptico. Las catecolaminas son los vasopresores que se usan más a menudo. En ocasiones, los individuos con choque séptico desarrollan resistencia arterial a las catecolaminas. Con frecuencia, la arginina vasopresina, un vasoconstrictor potente, es eficaz en estos casos. Un estudio reciente también informó un efecto positivo significativo del control estricto de la glucosa en los enfermos graves. La mortalidad en los pacientes que reciben tratamiento intensivo con insulina es mucho menor, lo cual es más notable en los sujetos que requieren más de cinco días en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Estudios recientes informaron un beneficio con la infusión intravenosa de la proteína C activada humana recombinante para la sepsis grave. La proteína C activada es una proteína endógena que promueve la fibrinólisis y además inhibe la trombosis y la inflamación. El tratamiento con proteína C activada disminuye el índice de mortalidad a los 28 días de 31 a 25% y la reducción del riesgo relativo de muerte es de 19.4%.

La observación de que la sepsis grave se relaciona a menudo con insuficiencia suprarrenal o resistencia del receptor para glucocorticoide generó un interés renovado en el tratamiento del choque séptico con corticoesteroides. El tratamiento por siete días con dosis bajas de hidrocortisona y fludrocortisona abate en forma notoria y segura el riesgo de muerte en los pacientes con choque séptico e insuficiencia suprarrenal relacionada. En los individuos graves, la insuficiencia suprarrenal se diagnostica mediante una prueba con un estimulante de la corticotropina.

Choque neurógeno

El choque neurógeno se refiere a la disminución de la perfusión hística como resultado de la pérdida del tono vasomotor en los lechos arteriales periféricos. La pérdida de los impulsos vasoconstrictores incrementa la capacitancia vascular, reduce el retorno venoso y atenúa el gasto cardíaco. Por lo general, el choque neurógeno es secundario a las lesiones de la médula espinal por fracturas de los cuerpos vertebrales de la región cervical o torácica alta que interrumpen la regulación simpática del tono vascular periférico. En algunos casos raros, una lesión medular sin fractura ósea, como un hematoma subdural que oprime la médula espinal, ocasiona choque neurógeno. También es factible que se interrumpa el estímulo simpático al corazón, que en condiciones normales aumenta la frecuencia y

la contractilidad cardíacas, así como las señales a la médula suprarrenal que incrementan la liberación de catecolaminas. Todo esto impide la aparición de taquicardia refleja típica que ocurre en caso de hipovolemia. La lesión aguda de la médula espinal produce la activación de múltiples mecanismos de lesión secundarios: a) compromiso vascular de la médula espinal con pérdida de la autorregulación, espasmo vascular y trombosis; b) pérdida de la integridad de la membrana celular y alteración del metabolismo energético, y c) acumulación de neurotransmisor y liberación de radicales libres. Un dato importante es que la hipotensión contribuye a la agravación de la lesión medular aguda como resultado de la disminución adicional del flujo sanguíneo hacia la médula espinal. En esencia, el tratamiento de la lesión medular aguda con atención en el control de la presión sanguínea, oxigenación y parámetros hemodinámicos optimiza la perfusión de la médula espinal que ya sufre isquemia y parece mejorar el pronóstico neurológico. Es mejor vigilar a los pacientes con hipotensión por lesión medular en la unidad de cuidados intensivos y buscar con cuidado evidencia de disfunción cardíaca o respiratoria.

Diagnóstico

La lesión medular aguda puede provocar bradicardia, hipotensión, arritmias cardíacas, descenso del gasto cardíaco y disminución de la resistencia vascular periférica. La gravedad de la lesión medular parece relacionarse con la magnitud de la disfunción cardiovascular. Los pacientes con lesiones motoras completas tienen una probabilidad más de cinco veces mayor de requerir vasopresores para el choque neurógeno que las personas con lesiones incompletas. La descripción habitual del choque neurógeno consiste en caída de la presión sanguínea relacionada con bradicardia (ausencia de taquicardia refleja por interrupción de la descarga simpática), extremidades tibias (pérdida de la vasoconstricción periférica), deficiencias motoras y sensoriales indicativas de una lesión medular y evidencia radiográfica de fractura en la columna vertebral. Los pacientes con traumatismos en múltiples sistemas que incluyan lesión medular tienen con frecuencia lesiones encefálicas que dificultan la identificación de las deficiencias motoras y sensoriales en la evaluación inicial. Además, puede haber lesiones relacionadas que son resultado de la hipovolemia, lo que complica aún más el cuadro clínico. En el enfermo con lesiones múltiples, deben buscarse y descartarse otras causas de hipotensión, entre ellas hemorragia, neumotórax a tensión y choque cardiógeno.

Tratamiento

Después de asegurar la vía respiratoria y confirmar que la ventilación es adecuada, la reanimación con líquido y la restauración del volumen intravascular mejoran a menudo la perfusión en el choque neurógeno. La mayoría de los individuos con choque neurógeno responden a la simple restitución del volumen vascular, con mejoría satisfactoria de la perfusión y resolución de la hipotensión. El suministro de vasoconstrictores mejora el tono vascular periférico, disminuye la capacitancia vascular e incrementa el retorno venoso, pero sólo debe considerarse una vez que se descarta la hipovolemia como causa de la hipotensión y cuando se establece el diagnóstico de choque neurógeno. Si la presión sanguínea no responde a lo que se considera una reanimación adecuada del volumen, puede usarse primero dopamina. Es posible indicar un agonista alfa puro como la fenilefrina como primera opción o en pacientes que no responden a la dopamina. Muchas veces el tratamiento específico para la hipotensión es breve, ya que la necesidad de administrar vasoconstrictores dura 24 a 48 h. Por otro lado, las arritmias cardíacas que ponen en riesgo la vida y la hipotensión pueden ocurrir hasta 14 días después de una lesión medular.

Choque obstructivo

Con frecuencia, la obstrucción mecánica del retorno venoso en los pacientes traumatizados se debe al neumotórax a tensión. El taponamiento cardíaco se produce cuando se acumula una cantidad de líquido suficiente en el saco pericárdico para obstruir el flujo sanguíneo a los ventrículos. Las anormalidades hemodinámicas en el taponamiento pericárdico son consecuencia de la elevación de las presiones intracardíacas con limitación del llenado ventricular en la diástole y el descenso resultante en el gasto cardíaco. El pericardio no se distiende en forma aguda, por lo que pequeños volúmenes de sangre pueden ocasionar taponamiento cardíaco. Si el derrame se acumula con lentitud (p. ej., en caso de uremia, insuficiencia cardíaca o derrame maligno), la cantidad de líquido que produce el taponamiento puede llegar a 2 000 ml. El principal factor determinante de la magnitud de la hipotensión es la presión pericárdica. En el taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión, la disminución del llenado del lado derecho del corazón por elevación de la presión intrapleurale secundaria a la acumulación de aire (neumotórax a tensión) o el incremento de la presión dentro del pericardio por la acumulación de sangre que impide el llenado auricular (taponamiento cardíaco) disminuyen el gasto cardíaco y elevan la presión venosa central.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico del neumotórax a tensión debe establecerse con base en la exploración física. Los hallazgos habituales incluyen dificultad respiratoria (en el sujeto despierto), hipotensión, disminución de ruidos respiratorios en un hemitórax, aumento de la resonancia a la percusión, distensión venosa yugular y desviación de las estructuras mediastínicas hacia el lado no afectado con desviación traqueal. En la mayor parte de los casos está indicado el tratamiento empírico con descompresión pleural, en lugar de esperar la confirmación radiográfica. Cuando no puede insertarse de inmediato una sonda torácica, como antes de llegar al hospital, el espacio pleural puede descomprimirse con aguja de calibre grande. Debe obtenerse el retorno inmediato de aire con resolución rápida de la hipotensión. Desafortunadamente no todas las manifestaciones clínicas del neumotórax a tensión son evidentes en la exploración física. En términos prácticos, tres hallazgos son suficientes para establecer el diagnóstico de neumotórax a tensión: dificultad respiratoria o hipotensión, disminución de los ruidos respiratorios y aumento del timpanismo en la percusión. Los hallazgos posibles en la radiografía de tórax incluyen desviación de las estructuras del mediastino, depresión del hemidiafragma y disminución de la opacificación con ausencia de marcas pulmonares. Como se explicó antes, el tratamiento definitivo del neumotórax a tensión es la toracostomía con sonda inmediata. La sonda torácica debe colocarse a la brevedad, pero con cuidado, y debe ser lo bastante grande para evacuar cualquier sangre acumulada en la cavidad pleural. Los autores prefieren el cuarto espacio intercostal (al nivel de la tetilla) en la línea axilar anterior.

El taponamiento cardíaco es resultado de la acumulación de sangre en el saco pericárdico, casi siempre por lesiones penetrantes o trastornos médicos crónicos, como la insuficiencia cardíaca o la uremia. Aunque lo más probable es que las heridas precordiales lesionen el corazón y causen taponamiento, cualquier proyectil u objeto que pase cerca del mediastino puede ocasionar taponamiento. La rotura cardíaca contusa, un fenómeno raro en las víctimas de traumatismos que sobreviven lo suficiente para llegar al hospital, puede provocar choque refractario y taponamiento en el individuo con lesiones múltiples. Las manifestaciones del taponamiento cardíaco pueden ser catastróficas, como el colapso circulatorio total y paro cardíaco, o pueden ser más sutiles. Se requiere un alto índice de sospecha para precisar un diagnóstico rápido. Los pacientes que se presentan

en paro circulatorio por taponamiento cardíaco necesitan descompresión pericárdica de urgencia, casi siempre mediante toracotomía izquierda (véase el cap. 6 para conocer las indicaciones de esta maniobra). El taponamiento cardíaco también puede relacionarse con disnea, ortopnea, tos, edema periférico, dolor torácico, taquicardia, ruidos cardíacos amortiguados, distensión venosa yugular y elevación de la presión venosa central. La tríada de Beck consiste en hipotensión, ruidos cardíacos amortiguados y distensión de las venas cervicales. Empero, la ausencia de estos datos clínicos no es suficiente para descartar la lesión cardíaca y el taponamiento pericárdico. Es probable que sea difícil reconocer los ruidos cardíacos amortiguados en un centro de traumatología con mucho trabajo, y la distensión venosa yugular y la presión venosa central disminuyen en ocasiones por alguna hemorragia coexistente. En consecuencia, los sujetos con riesgo de taponamiento cardíaco cuyo estado hemodinámico permita hacer pruebas diagnósticas adicionales requieren con frecuencia dichas maniobras diagnósticas para confirmar la lesión cardíaca o el taponamiento.

La vigilancia hemodinámica invasiva apoya el diagnóstico de taponamiento cardíaco si las lecturas del catéter arterial pulmonar muestran elevación de la presión venosa central, pulso paradójico (esto es, descenso de la presión sistémica con la inspiración) o incremento de la presión auricular o ventricular derecha. Estos perfiles hemodinámicos carecen de especificidad, se requiere mucho tiempo para obtenerlos en los pacientes graves y son incapaces de descartar la lesión cardíaca en ausencia de taponamiento. Las radiografías torácicas aportan información sobre la posible trayectoria de un proyectil, pero rara vez son diagnósticas porque el pericardio con derrame agudo se distiende muy poco. La ecocardiografía se convirtió en la prueba preferida para el diagnóstico del taponamiento cardíaco. Hay informes de buenos resultados para reconocer el líquido pericárdico, pero su capacidad para identificar la presencia de líquido en el pericardio depende de la habilidad y experiencia de la persona que practique el ultrasonido, el hábito corporal del paciente y la ausencia de heridas que impidan la visualización del pericardio. Puede usarse la pericardiocentesis para diagnosticar la presencia de sangre en el pericardio y aliviar el taponamiento. La pericardiocentesis bajo guía ultrasonográfica se convirtió en el procedimiento más seguro y confiable. Puede colocarse un catéter permanente durante varios días a los enfermos con derrame pericárdico crónico. Es probable que la pericardiocentesis con aguja no permita evacuar la sangre coagulada y existe la posibilidad de ocasionar una lesión cardíaca, lo que la convierte en una mala alternativa en los centros de traumatología con mucho trabajo.

La ventana pericárdica diagnóstica es el método más directo para establecer la presencia de sangre en el saco pericárdico. El procedimiento se realiza de mejor forma en el quirófano bajo anestesia general. Puede efectuarse a través de un abordaje subxifoideo o transdiafrágico. Debe contarse con el equipo y el personal adecuados para llevar a cabo una descompresión rápida del pericardio, explorar la lesión y reparar el corazón. Una vez que se abre el pericardio y se alivia el taponamiento, los parámetros hemodinámicos casi siempre mejoran en forma notable y puede realizarse la exploración pericárdica formal. La exposición del corazón se logra con la extensión de la incisión a una esternotomía medial, con toracotomía izquierda anterior o toracotomía anterior en ambos lados (“en concha de almeja”).

Choque traumático

Está claro que la respuesta sistémica después de un traumatismo, que combina los efectos de la lesión en tejidos blandos, fracturas de huesos largos y pérdida sanguínea representa una agresión fisiológica distinta al simple choque hemorrágico. Es relativamente frecuente que los pacientes con traumatismos contusos desarrollen insuficiencia orgánica

múltiple, incluido el ARDS, pero rara vez ocurre después del choque hemorrágico puro (como en una hemorragia gastrointestinal). La deficiencia por hipoperfusión del choque traumático se magnifica por la activación proinflamatoria observada después de la inducción del choque. Además de la isquemia o la isquemia-reperfusión, cada vez hay más evidencia que demuestra que incluso una hemorragia simple induce la activación proinflamatoria que genera muchos cambios celulares adjudicables sólo al choque séptico. El tratamiento del choque traumático se enfoca en la corrección de los elementos individuales para disminuir la cascada de activación proinflamatoria e incluye el rápido control de la hemorragia, la reanimación adecuada con volumen para corregir la deuda de oxígeno, el desbridamiento del tejido inviable, la estabilización de las lesiones óseas y el tratamiento apropiado de las lesiones en tejidos blandos.

PARÁMETROS DE VALORACIÓN EN LA REANIMACIÓN

El choque se define como la perfusión inadecuada para mantener la función orgánica normal. Cuando se mantiene el metabolismo anaerobio prolongado, la acidosis hística y la deuda de oxígeno se acumulan. Por consiguiente, el objetivo terapéutico del choque es la restauración de la perfusión orgánica y la oxigenación hística adecuadas. La reanimación está completa cuando se satisface la deuda de oxígeno, se corrige la acidosis hística y se restaura el metabolismo aerobio. Aún resulta un reto confirmar este parámetro de valoración con datos clínicos.

La reanimación del sujeto en choque requiere evaluación y tratamiento simultáneos; muchas veces la causa del choque no es aparente de inmediato. Los choques hemorrágico, séptico y traumático son los tipos más frecuentes que se encuentran en los servicios quirúrgicos. Para optimizar el pronóstico de los individuos con sangrados es necesario el rápido control de la hemorragia y la reanimación con volumen apropiada, incluidos eritrocitos y soluciones cristaloides. La reanimación oportuna es obligatoria para limitar la magnitud de la activación de múltiples sistemas de mediadores y detener los cambios de la microcirculación que podrían progresar de manera insidiosa hasta la cascada que culmina en el choque hemorrágico irreversible. Son inadecuados los intentos para estabilizar a un paciente con hemorragia activa en cualquier sitio que no sea el quirófano. Cualquier intervención que retrase la llegada del enfermo al quirófano para controlar las hemorragias eleva la mortalidad; de ahí la importancia de la reanimación en el quirófano del sujeto con lesiones graves.

Los parámetros de valoración en la reanimación pueden dividirse en globales o sistémicos, hísticos específicos y celulares. Los parámetros de valoración globales incluyen signos vitales, gasto cardíaco, presión arterial pulmonar en cuña, aporte y consumo de oxígeno, lactato y deficiencia de base (cuadro 4-3).

Valoración de los parámetros en la reanimación

Transporte de oxígeno

Se ha propuesto la consecución de variables de transporte de oxígeno superiores a las normales como medio para corregir la deuda de oxígeno. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para apoyar el uso común de una conducta que maximice el aporte de oxígeno en un grupo de personas no seleccionadas.

La incapacidad para cubrir la deuda de oxígeno es un factor predictivo de mortalidad e insuficiencia orgánica; la probabilidad de muerte se relaciona directamente con la deuda calculada de oxígeno en el choque hemorrágico. Es difícil hacer una medición directa de la deuda de oxígeno durante la reanimación de los individuos. Los parámetros fáciles

CUADRO 4-3 Parámetros de valoración en la reanimación

Sistémicos/globales

Lactato

Deficiencia de base

Gasto cardíaco

Aporte y consumo de oxígeno

Hísticos específicos

Tonometría gástrica

pH hístico, niveles de oxígeno, dióxido de carbono

Espectroscopia cercana al infrarrojo

Celulares

Potencial de membrana

Trifosfato de adenosina (ATP)

de obtener de presión sanguínea, frecuencia cardíaca, gasto urinario, presión venosa central y presión arterial pulmonar por oclusión son indicadores deficientes de la calidad de perfusión hística. Por lo tanto, se buscaron parámetros sustitutos para calcular la deuda de oxígeno; se mostró que el lactato sérico y la deficiencia de base se relacionan con la deuda de oxígeno.

Lactato

El lactato se genera por conversión de piruvato en lactato por acción de la deshidrogenasa de lactato en presencia de oxígeno insuficiente. El lactato se libera a la circulación, de donde lo captan y metabolizan sobre todo el hígado y los riñones. El hígado representa cerca de 50% y los riñones 30% de la captación corporal total de lactato. El nivel elevado de lactato sérico es una medida indirecta de la deuda de oxígeno y, por lo tanto, una aproximación de la gravedad y duración del choque. El nivel de lactato al momento del ingreso, el nivel máximo de lactato y el intervalo hasta la normalización del lactato sérico son indicadores pronósticos importantes para la supervivencia. En contraste, la variabilidad individual del lactato puede ser demasiado amplia para permitir una predicción exacta del pronóstico en un caso individual. La deficiencia de base y el volumen de transfusión sanguínea necesario en las primeras 24 h de la reanimación pueden ser mejores factores predictivos de la mortalidad que el simple nivel plasmático de lactato.

Deficiencia de base

La deficiencia de base es la cantidad de base en milimoles que se requiere para titular un litro de sangre entera hasta un pH de 7.40 con la muestra completamente saturada de oxígeno a 37°C y con una Paco_2 de 40 mmHg. Por lo general, en la práctica clínica se mide mediante el análisis de gases sanguíneos arteriales, ya que es un recurso rápido y accesible. La mortalidad de los sujetos traumatizados puede graduarse de acuerdo con la magnitud de la deficiencia de base medida en las primeras 24 h después del ingreso. En un estudio retrospectivo con más de 3 000 ingresos traumatológicos, los individuos con deficiencia de base mayor de 15 mmol/L tuvieron una mortalidad de 70%. La deficiencia de base puede estratificarse en leve (tres a cinco), moderada (seis a 14) y grave (≥ 15), con una tendencia a la mayor mortalidad conforme se agrava la deficiencia de base en

los pacientes traumatizados. La magnitud de la deficiencia de perfusión indicada por la deficiencia de base y el tiempo necesario para corregirla son factores determinantes del pronóstico en el choque.

En realidad, cuando persiste la deficiencia marcada de base (o acidosis láctica) en el paciente traumatizado, muchas veces la causa es la hemorragia activa. Los enfermos traumatizados internados con una deficiencia de base mayor de 15 mmol/L requieren un volumen dos veces mayor de líquido y transfusiones de sangre seis veces mayores en las primeras 24 h respecto de los enfermos con acidosis leve. Los requerimientos de transfusión se incrementan a medida que se agrava la deficiencia de base y también se prolonga la estancia en la UCI y el hospital. La mortalidad aumentó con la gravedad de la deficiencia de base, al igual que la frecuencia de la insuficiencia orgánica. Hay informes de que la probabilidad de que los pacientes con traumatismos desarrollen ARDS se relaciona con la gravedad de la deficiencia de base y el déficit de base más bajo en las 24 h siguientes a la lesión. La deficiencia marcada de base persistente se relaciona con utilización anormal del oxígeno y mayor mortalidad. La vigilancia del déficit de base en la reanimación de los individuos traumatizados ayuda a la valoración del transporte de oxígeno y la eficacia de la reanimación.

Los factores que comprometen la utilidad de la deficiencia de base para la estimación de la deuda de oxígeno son la administración de bicarbonato, hipotermia, hipocapnia (ventilación excesiva), heparina, etanol y cetoacidosis. Sin embargo, la deficiencia de base es todavía una de las estimaciones más usuales de la deuda de oxígeno por su relevancia clínica, exactitud y disponibilidad.

Controversias sobre los líquidos suministrados para la reanimación

No se han advertido diferencias en la mortalidad general, la duración de la estancia o la incidencia de edema pulmonar en la comparación de cristaloides con coloides para la reanimación de pacientes graves. El análisis por subgrupo sugiere una ventaja de supervivencia significativa en los sujetos traumatizados en favor de la reanimación con cristaloides. Una revisión sistemática de 30 estudios aleatorios con administración de albúmina humana en 1 419 pacientes graves reconoció también un incremento del riesgo de muerte con el uso de infusión con albúmina en el tratamiento de la hipovolemia, quemaduras e hipoalbuminemia. Además, la albúmina es varias veces más costosa que las soluciones cristaloides. El gasto de la infusión de soluciones con albúmina no se justifica.

Varias publicaciones sugieren un mejor pronóstico con el uso de solución salina hipertónica en el tratamiento del choque hemorrágico. Los estudios clínicos revelan un beneficio marginal con la infusión de solución salina hipertónica (cloruro de sodio al 7.5%). Las soluciones salinas hipertónicas tienen el beneficio potencial de la inmunomodulación, además de apartar los líquidos fuera del compartimiento intracelular.

Transfusión sanguínea

La reanimación con volumen en la víctima de traumatismos requiere restauración del volumen intravascular y reposición de la capacidad transportadora de oxígeno con transfusión de eritrocitos. El retraso de la transfusión de eritrocitos en los pacientes traumatizados con hemorragia activa eleva la mortalidad.

Reanimación con hipotensión

Las conclusiones razonables del mantenimiento de una hipotensión controlada en caso de hemorragia activa incluyen lo siguiente: cualquier retraso de la operación para controlar la

hemorragia aumenta la mortalidad; en caso de sangrado sin control, el intento para alcanzar la presión sanguínea normal podría incrementar la mortalidad, sobre todo en caso de lesiones penetrantes y tiempos de traslado cortos; una presión sanguínea sistólica de 80 a 90 mmHg podría ser adecuada en el paciente con una lesión penetrante; por último, debe evitarse la hemodilución marcada mediante la transfusión temprana de eritrocitos. Para el sujeto con lesión contusa en el que la principal causa de muerte es la lesión encefálica cerrada, debe evitarse el aumento de la mortalidad con la hipotensión en caso de lesión cerebral. En tal situación parecería más apropiada una presión sistólica de 110 mmHg.

Lecturas sugeridas

- Chambers NK, Buchman TG: Shock at the Millennium. Walter B. Cannon and Alfred Blalock. *Shock* 13:497, 2000.
- Wiggers CJ: Experimental hemorrhagic shock, in *Physiology of Shock*. New York: Commonwealth, 1950, p. 121.
- Bickell WH, Wall MJ, Pepe PE, et al: Immediate versus delayed resuscitation for hypotensive patients with penetrating torso injuries. *N Engl J Med* 331:1105, 1994.
- Peitzman AB, Billiar TR, Harbrecht BG, et al: Hemorrhagic shock. *Curr Prob Surg* 32:925, 1995.
- Landry DW, Oliver JA: Mechanisms of disease: The pathogenesis of vasodilatory shock. *N Engl J Med* 345:588, 2001.
- Fink MP: Intestinal epithelial hyperpermeability: Update on the pathogenesis of gut mucosal barrier dysfunction in critical illness. *Curr Opin Crit Care* 9:143, 2003.
- Rivers E, Nguyen B, Harstad S, et al: Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med* 345:1368, 2001.
- Rutherford EJ, Morris JA Jr., Reed GW, et al: Base deficit stratifies mortality and determines therapy. *J Trauma* 33:417, 1992.
- Mann DV, Robinson MK, Rounds ID, et al: Superiority of blood over saline resuscitation from hemorrhagic shock. *Ann Surg* 226:653, 1997.

Aunque el tratamiento de la infección ha sido parte integral de la práctica del cirujano desde el principio, el acervo de conocimientos que condujo al campo actual de la enfermedad quirúrgica infecciosa derivó de la evolución de la teoría de los gérmenes y la antisepsia. La aplicación de esta última a la práctica clínica, de modo concurrente con el desarrollo de la anestesia, fue un elemento central para permitir que los cirujanos realizaran procedimientos complejos que antes se acompañaban de altos índices de morbilidad y mortalidad por las infecciones posoperatorias. Hasta hace poco tiempo, la ocurrencia de infección relacionada con las heridas quirúrgicas era la regla, en lugar de la excepción. El desarrollo de modalidades para la prevención y tratamiento efectivos de la enfermedad se presentó sólo hasta hace algunos decenios.

La primera operación intraabdominal para tratar una infección mediante el “control de la fuente” (es decir, intervención quirúrgica para eliminar la fuente de infección) fue la apendicectomía. El informe clásico de McBurney sobre la intervención quirúrgica para la apendicitis se presentó ante la *New York Surgical Society* en 1889. En 1928, sir Alexander Fleming observó una zona de inhibición alrededor de una colonia de moho (*Penicillium notatum*) que creció por casualidad en un platillo de estafilococos y denominó penicilina a la sustancia activa. Este primer agente bacteriano efectivo condujo luego al desarrollo de cientos de antimicrobianos potentes, estableció la base para su empleo como profiláctico contra la infección posoperatoria y se convirtió en un componente crucial del armamento contra las infecciones quirúrgicas agresivas y letales.

Al mismo tiempo que el desarrollo de muchos agentes antimicrobianos, se observaron avances en el campo de la microbiología clínica. Se identificaron muchos microbios nuevos, incluidos numerosos anaerobios; también se caracterizaron con gran detalle la microflora natural de la piel, el tubo digestivo y otras partes del cuerpo que el cirujano encuentra durante una operación. Más tarde, las observaciones clínicas iniciales de cirujanos como Frank Meleney, William Altemeier y otros, señalaron que los aerobios y los anaerobios podrían establecer relaciones sinérgicas para provocar infecciones graves en tejidos blandos y cavidad abdominal.

El descubrimiento de las primeras citocinas proporcionó un esbozo de la respuesta del organismo a la infección y dio origen a una explosión en el conocimiento de la reacción inflamatoria del hospedero. El conocimiento creciente de las múltiples vías que se activan durante la respuesta a la invasión por microorganismos infecciosos permitió diseñar nuevos tratamientos enfocados en la modificación de la respuesta inflamatoria a la infección. La prevención y tratamiento de este proceso de insuficiencia orgánica múltiple durante la infección es uno de los principales desafíos de los cuidados intensivos modernos y la enfermedad quirúrgica infecciosa.

PATOGENIA DE LA INFECCIÓN

Defensas del hospedero

Los mamíferos tienen varios niveles de mecanismos endógenos de defensa que previenen la invasión microbiana, limitan la proliferación de microbios en el hospedero y contienen o erradican los microbios invasivos. Incluyen defensas específicas de cada sitio que fun-

cionan en el plano hístico y componentes que circulan con libertad por el cuerpo, tanto en la sangre como en la linfa. Las defensas sistémicas del hospedero confluyen en un sitio de infección, un proceso que inicia de inmediato con la introducción de microbios en un área estéril del cuerpo. La perturbación de uno o más componentes de estas defensas (p. ej., por inmunosupresores, enfermedad crónica y quemaduras) puede tener un efecto negativo sustancial en la resistencia a la infección.

La entrada de microbios al hospedero mamífero se impide por la presencia de varias barreras que tienen una superficie epitelial (tegumento) o mucosa (vías respiratorias, digestivas y urogenitales). Sin embargo, la función de barrera no se limita sólo a las características físicas: las células de la barrera del hospedero pueden secretar sustancias que limitan la proliferación bacteriana o previenen la invasión. Además, los microbios residentes o comensales (microflora endógena o autóctona del hospedero) adheridos a la superficie física y entre sí pueden impedir la invasión, sobre todo de microorganismos virulentos (resistencia a la colonización).

La barrera física más extensa es el tegumento o piel. Además de la barrera física que impone la superficie epitelial, la piel aloja su propia microflora residente que bloquea la unión e invasión de los microbios no comensales. Los microorganismos también se controlan con sustancias químicas que liberan las glándulas sebáceas y con el desprendimiento constante de las células epiteliales. Las enfermedades de la piel (p. ej., eccema y dermatitis) se relacionan con crecimiento excesivo de microorganismos comensales de la piel y las roturas de la barrera siempre permiten la introducción de estos microorganismos.

Las vías respiratorias tienen varios mecanismos de defensa que facilitan el mantenimiento de la esterilidad en los bronquios distales y los alvéolos en condiciones normales. En las vías respiratorias superiores, el moco respiratorio atrapa las partículas más grandes, incluidos los microbios. Las partículas más pequeñas que llegan a las vías inferiores se eliminan mediante fagocitosis por parte de los macrófagos alveolares pulmonares. Cualquier proceso que atenúe estas defensas del hospedero conduce al desarrollo de bronquitis o neumonía.

En las personas sanas, los conductos urogenitales, biliares, pancreáticos y respiratorios distales no tienen flora residente, aunque puede haber microbios si estas barreras se alteran por enfermedad o si los microorganismos se introducen con una fuente externa. En contraste, existen cantidades considerables de microbios en muchas porciones del tubo digestivo, con grandes cantidades en la bucofaringe y la parte distal del colon y recto, aunque los microorganismos específicos difieren. Los microbios ingeridos que pasan al estómago provenientes de la bucofaringe mueren en el ambiente ácido y poco móvil del estómago durante las fases iniciales de la digestión. Por lo tanto, pequeñas cantidades de microbios pueblan la mucosa gástrica (alrededor de 10² a 10³ unidades formadoras de colonias [CFU]/ml); esta población crece en presencia de fármacos o enfermedades que reducen la acidez gástrica. Los microbios que no se destruyen en el estómago entran al intestino delgado, donde ocurre cierta proliferación microbiana, de manera que hay cerca de 10⁵ a 10⁸ CFU/ml en la parte terminal del íleon.

El ambiente relativamente estático y bajo en oxígeno del colon permite el crecimiento exponencial de los microorganismos que conforman la microflora endógena más extensa del hospedero. Los microbios anaerobios rebasan las especies aerobias en cerca de 100:1 en la parte distal del colon y el recto; existen cerca de 1 011 a 1 012 CFU/g en las heces. Hay grandes cantidades de anaerobios facultativos y estrictos (*Bacteroides fragilis* y otras especies) y muchos menos microorganismos aerobios (*Escherichia coli* y otras especies de enterobacterias, *Enterococcus faecalis* y *Enterococcus faecium*, *Candida albicans* y otras especies de *Candida*).

Una vez que los microbios entran a un tejido o compartimiento estéril del cuerpo (p. ej., cavidad pleural o peritoneal), las defensas del hospedero actúan para limitar o eliminar los

patógenos. Al principio intervienen varias defensas primitivas y relativamente inespecíficas para contener el nido de infección. En la cavidad peritoneal existen defensas únicas que incluyen un mecanismo de bombeo diafragmático en el que las pequeñas partículas del líquido peritoneal se expulsan de la cavidad abdominal mediante estructuras especializadas en la superficie inferior del diafragma. Al mismo tiempo, la contención del epiplón, llamado “el guardián” del abdomen, y el íleo intestinal sirven para restringir la infección, aunque con el resultado probable de la formación de un absceso.

Los microbios también se encuentran de inmediato con mecanismos de defensa del hospedero que residen en los tejidos del cuerpo. Estos mecanismos incluyen macrófagos residentes y proteínas del complemento (C) e inmunoglobulinas (Ig, anticuerpos). Los macrófagos residentes secretan una gran variedad de sustancias como respuesta a los procesos mencionados antes, que parecen regular los componentes celulares de la respuesta de defensa del hospedero. La síntesis de citocina en los macrófagos se regula en ascenso e incluye la secreción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α); interleucinas (IL)-1, 6 y 8, e interferón gamma (IFN- γ) en el ambiente hístico y, según sea la magnitud de la reacción de defensa, también en la circulación sistémica. Al mismo tiempo, se inicia una respuesta contrarreguladora que consiste en proteínas de unión (TNF-BP), antagonistas del receptor para citocinas (IL-1ra) y citocinas antiinflamatorias (IL-4 e IL-10).

La interacción de los microbios con estas defensas de primera línea conduce a la opsonización microbiana (C1q, C3bi e IgFc), fagocitosis y destrucción microbiana extracelular (complejo de ataque de membrana C5b6-9) e intracelular (vacuolas fagocíticas). Las vías común y alternativa del complemento se activan por el contacto directo y por la unión de IgM e IgG con los microbios (IgM > IgG), lo que da origen a la liberación de varios fragmentos proteínicos del complemento diferentes (C3a, C4a, C5a) que poseen actividad biológica e intensifican en grado considerable la permeabilidad vascular. Los componentes de la pared celular bacteriana y diversas enzimas que se expulsan de las vacuolas fagocíticas de los leucocitos durante la fagocitosis y destrucción microbiana tienen también este efecto.

Al mismo tiempo, se liberan sustancias quimiotácticas para los leucocitos polimorfonucleares (PMN) a la corriente sanguínea. Éstas consisten en C5a, péptidos de la pared celular microbiana que contienen N-formil-metionina y citocinas de macrófagos como IL-8. Este proceso de congregación de la defensa del hospedero da lugar a la entrada adicional de líquido inflamatorio y PMN hacia el área de infección incipiente, un proceso que inicia en unos cuantos minutos y alcanza su nivel máximo en horas o días. La magnitud de la respuesta depende de varios factores: a) el número inicial de microbios; b) el ritmo de proliferación microbiana en relación con la contención y destrucción por parte de las defensas del hospedero; c) la virulencia del microorganismo, y d) la potencia de las defensas del hospedero. Con respecto a esta última, los fármacos o estados patológicos que atenúan alguno o varios componentes de las defensas del hospedero se relacionan con mayores índices de infección e infecciones potencialmente más graves.

Definiciones

Puede haber varios resultados posibles después de la invasión microbiana y la interacción de los microbios y las defensas del hospedero, residentes o congregadas: a) erradicación; b) contención, que a menudo conduce al desarrollo de purulencia (marca distintiva de una infección crónica, como un furúnculo en la piel y tejido blando o un absceso en el parénquima de un órgano o espacio potencial); c) infección local regional (celulitis, linfangitis e infección agresiva del tejido blando), con o sin diseminación distante de la infección (absceso metastásico), o d) infección sistémica (bacteriemia o fungemia). Esta última representa la falla de las defensas del hospedero residentes o congregadas en el plano

local y se relaciona con morbilidad y mortalidad significativas. Además, no es infrecuente que la enfermedad progrese, de manera que la infección local regional grave se acompaña de infección sistémica concurrente. Un absceso crónico también puede drenar en forma intermitente y acompañarse de bacteriemia.

La infección se define por la identificación de microorganismos en el tejido del hospedero o la corriente sanguínea, además de una respuesta inflamatoria en su presencia. En el sitio de la infección es frecuente encontrar las manifestaciones típicas de rubor, calor y dolor en áreas como la piel o el tejido subcutáneo. La mayor parte de las infecciones en los individuos normales con defensas intactas se acompañan de estos hallazgos locales, además de los signos sistémicos, como elevación de la temperatura, aumento del recuento de leucocitos, taquicardia o taquipnea. Las manifestaciones sistémicas señaladas comprenden el síndrome de reacción inflamatoria sistémica (SIRS). El SIRS puede precipitarse por diversos procesos patológicos, como pancreatitis, traumatismo, neoplasia maligna, reacción a la transfusión e infección. El SIRS secundario a infección se denomina sepsis y está mediado por la producción de una cascada de mediadores proinflamatorios que se sintetizan como reacción a la exposición a los productos microbianos. Estos productos incluyen un lipopolisacárido (endotoxina, LPS) derivado de bacterias gramnegativas y muchos otros. Los pacientes desarrollaron sepsis si satisfacen los criterios del SIRS y tienen evidencia de infección local o sistémica. La sepsis grave se caracteriza como tal (definida antes) al combinarse con la presencia de insuficiencia orgánica de nuevo inicio. La sepsis grave es la causa más frecuente de muerte en las unidades de cuidados intensivos no coronarios, con más de 200 000 fallecimientos cada año en Estados Unidos. En cuanto a los criterios clínicos, un sujeto con sepsis y necesidad de apoyo ventilatorio, con oliguria que no responde a la reanimación radical con líquido o hipotensión que requiere vasopresores, debe considerarse con sepsis grave. El choque séptico es un estado de falla circulatoria aguda que se identifica por la presencia de hipotensión arterial persistente (presión sanguínea sistémica <90 mmHg) a pesar de la reanimación adecuada con líquidos, sin otras causas identificables. El choque séptico es la manifestación más grave de infección y se observa en cerca de 40% de los individuos con sepsis grave; tiene un índice de mortalidad de 60 a 80%.

MICROBIOLOGÍA DE LOS AGENTES INFECCIOSOS

Bacterias

El cuadro 5-1 lista los patógenos frecuentes de interés quirúrgico. Las bacterias son las causantes de casi todas las infecciones quirúrgicas. Las especies específicas se identifican con base en la tinción de Gram y las características de crecimiento en medios particulares. La tinción de Gram posibilita la clasificación rápida de las bacterias por el color: las grampositivas se tiñen de azul y las gramnegativas de rojo. Las bacterias se clasifican con base en varias propiedades más que incluyen morfología (cocos y bacilos), patrón de división (p. ej., microorganismos aislados, pares de bacterias [diplococos], cúmulos [estafilococos] y cadenas [estreptococos]), así como la presencia y localización de esporas.

Las bacterias grampositivas que causan a menudo infecciones en pacientes quirúrgicos incluyen las aerobias de la piel y las entéricas. Los comensales cutáneos aerobios son el origen más común de infecciones del sitio quirúrgico; los enterococos pueden ocasionar infecciones intrahospitalarias (infecciones urinarias y bacteriemia) en sujetos inmunocomprometidos o enfermos crónicos, pero su virulencia es relativamente baja en los individuos sanos.

Hay muchas especies de bacterias gramnegativas capaces de provocar infección en pacientes quirúrgicos. La mayor parte de los microorganismos gramnegativos de interés

CUADRO 5-1 Patógenos frecuentes en pacientes quirúrgicos**Cocos aerobios grampositivos**

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Enterococcus faecium, *E. faecalis*

Bacilos aerobios gramnegativos

Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Enterobacter cloacae, *E. aerogenes*
Serratia marcescens
Acinetobacter calcoaceticus
Citrobacter freundii
Pseudomonas aeruginosa
Xanthomonas maltophilia

Anaerobios

Grampositivos
Clostridium perfringens, *C. tetani*, *C. septicum*
Clostridium difficile
Peptostreptococcus spp.
 Gramnegativos
Bacteroides fragilis
Fusobacterium spp.

Otras bacterias

Mycobacterium avium-intracellulare
Mycobacterium tuberculosis
Nocardia asteroides
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes

Hongos

Aspergillus fumigatus, *A. niger*, *A. terreus*, *A. flavus*
Blastomyces dermatitidis
Candida albicans
Candida glabrata, *C. parapsilosis*, *C. krusei*
Coccidioides immitis
Cryptococcus neoformans
Histoplasma capsulatum
Mucor/Rhizopus

Virus

Citomegalovirus
 Virus de Epstein-Barr
 Virus de hepatitis B, C
 Virus del herpes simple
 Virus de inmunodeficiencia humana
 Virus de varicela zoster

para el cirujano pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae. Otros bacilos gramnegativos importantes son especies de *Pseudomonas*, incluidas *Pseudomonas aeruginosa* y *P. fluorescens*, así como especies de *Xanthomonas*.

Las bacterias anaerobias son incapaces de crecer o se dividen poco en presencia de aire por la ausencia de la enzima catalasa. Entre los anaerobios frecuentes en el tubo digestivo figura *Bacteroides fragilis*, que suele contribuir en las infecciones mixtas.

En alguna época, la infección por *Mycobacterium tuberculosis* era una de las causas más frecuentes de muerte en Europa y provocaba uno de cada cuatro decesos en los siglos XVII y XVIII. Este microorganismo y otros relacionados (*M. avium-intracellulare* y *M. leprae*) se conocen como bacilos acidorresistentes y muestran casi siempre un crecimiento lento. El análisis basado en el ácido desoxirribonucleico (DNA) proporciona cada vez más medios para la detección rápida y preliminar.

Hongos

Por lo regular, los hongos se identifican mediante tinciones especiales (p. ej., hidróxido de potasio, tinta de India, plata de metenamina o Giemsa). La identificación se facilita con la observación de ramificaciones y tabicaciones en las muestras teñidas o los cultivos. Los hongos que tienen relevancia para los cirujanos incluyen los que ocasionan infecciones intrahospitalarias en sujetos quirúrgicos como parte de infecciones polimicrobianas o fungemia (p. ej., *Candida albicans* y especies relacionadas), causas raras de infecciones agresivas del tejido blando (p. ej., *Mucor*, *Rhizopus* y especies de *Absidia*) y los llamados patógenos oportunistas que desarrollan infección en el hospedero inmunocomprometido (p. ej., especies de *Aspergillus*, *Blastomyces dermatitidis*, *Coccidioides immitis* y *Cryptococcus neoformans*).

Virus

Por su diminuto tamaño y necesidad de crecer dentro de las células, los virus son difíciles de cultivar y exigen más tiempo del óptimo para la toma de decisiones clínicas. Los avances recientes en la tecnología permiten la identificación de DNA o ácido ribonucleico (RNA) víricos con métodos como la reacción en cadena de la polimerasa. Casi todas las infecciones víricas en los pacientes quirúrgicos ocurren en el hospedero inmunocomprometido, sobre todo los que reciben inmunosupresores para prevenir el rechazo de un aloinjerto de órgano sólido. Los virus importantes incluyen adenovirus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de herpes simple y virus de varicela zoster. Los cirujanos deben conocer las manifestaciones de las infecciones por el virus de la hepatitis B y C, así como del virus de inmunodeficiencia humana, incluida la capacidad de transmisión a los trabajadores de la salud (descrita más adelante).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES QUIRÚRGICAS

Principios generales

Las maniobras para disminuir la presencia de microbios exógenos (cirujano y ambiente del quirófano) y endógenos (pacientes) se denomina profilaxis y consiste en el uso de modalidades mecánicas, químicas y antimicrobianas, o una combinación de ellas.

La microflora cutánea residente del hospedero (del paciente y el cirujano) y otras superficies de barrera representan una fuente potencial de microbios que pueden invadir el cuerpo durante un traumatismo, lesión térmica o intervención quirúrgica, electiva o de urgencia. Se utilizan varias medidas para prevenir la diseminación de estos microorganismos al área quirúrgica, como el cepillado preoperatorio que realiza el personal del

quirófano, la preparación preoperatoria de la piel (con corte de pelo, no afeitado) y técnica aséptica transoperatoria. Es prudente aplicar maniobras adicionales cuando se practica una operación intestinal. La preparación de áreas del cuerpo como la parte distal del colon y recto requiere la eliminación de los residuos corporales en forma de heces cargadas de bacterias en la mayor medida posible. La práctica actual incluye una dieta de líquidos claros, preparación catártica (p. ej., polietilenglicol o un laxante salino amortiguado) y la hidratación oral adecuada durante 12 a 24 h para drenar el contenido del colon antes de la resección colónica.

Aunque estas modalidades producen una disminución notable del inóculo microbiano, no esterilizan las manos del cirujano ni la piel o superficies epiteliales del enfermo. Esto sugiere el uso profiláctico de antimicrobianos, sobre todo en personas que se someten a procedimientos que conllevan la entrada de cantidades significativas de microorganismos (p. ej., resección colónica) o en los que las consecuencias de una infección representan un mayor riesgo (p. ej., infección de una prótesis valvular).

Control de la fuente

El precepto primario del tratamiento de la enfermedad quirúrgica infecciosa es el drenaje de todo material purulento, desbridamiento de todo tejido infectado y desvitalizado y extirpación de cuerpos extraños en el sitio de la infección, además de abatir la causa subyacente de la infección. Aunque otras modalidades terapéuticas, como los antibióticos, son cruciales, tienen importancia secundaria en la intervención quirúrgica efectiva para el tratamiento de las infecciones quirúrgicas y el pronóstico general. Rara vez, si es que ocurre, una infección quirúrgica agresiva puede curarse con la mera administración de antibióticos y nunca si el control de la fuente es inadecuado. Por último, ya está bien demostrado que el retraso de la operación, ya sea por un mal diagnóstico o por la necesidad de estudios diagnósticos terapéuticos, se acompaña de mayor morbilidad y mortalidad.

Uso apropiado de antimicrobianos

El cuadro 5-2 muestra una clasificación de los agentes antimicrobianos, sus mecanismos de acción y espectro de actividad. La profilaxis consiste en la administración del antimicrobiano apropiado antes de iniciar procedimientos quirúrgicos para reducir la cantidad de microbios que ingresan al sitio operatorio. La programación de la profilaxis para la intervención es esencial: los pacientes deben recibir una dosis del fármaco en los 30 min anteriores a la incisión quirúrgica. Los agentes se eligen con base en su actividad contra los microorganismos con probabilidad de encontrarse en el sitio quirúrgico. Para la mayor parte de las infecciones que no comprometen al tubo digestivo o las vías biliares y pancreáticas, es adecuada una dosis de cefalosporina de primera generación (p. ej., cefazolina). Para casos que afectan las vías digestivas, biliares o pancreáticas, pueden usarse varios fármacos (p. ej., cefotetán, ampicilina-sulbactam, ertapenem, y muchos otros). El uso de estas medidas profilácticas constituye el estándar de atención en Estados Unidos. Por definición, la profilaxis se limita al período previo y durante el procedimiento quirúrgico; en la gran mayoría de los casos sólo se requiere una dosis de antibiótico. Sin embargo, los sujetos que se someten a procedimientos prolongados en los que la duración excede la vida media del fármaco en el suero deben recibir una o varias dosis adicionales del antimicrobiano. No hay evidencia de que la administración de dosis posoperatorias suministre un beneficio adicional.

El tratamiento empírico comprende el uso de uno o varios antimicrobianos cuando el riesgo de infección quirúrgica es alto con base en el proceso patológico subyacente (p. ej., apendicitis perforada) o cuando hubo contaminación de consideración durante la

CUADRO 5-2 Agentes antimicrobianos

Clase de antibiótico, nombre genérico	Nombre comercial	Mecanismo de acción	Microorganismo								
			S. <i>pyogenes</i>	MSSA	MRSA	S. <i>epidermidis</i>	Enterococcus	VRE	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>	Anaerobios
Penicilinas											
Inhibidores de la síntesis de la pared celular (se unen con proteína de unión para penicilina)											
Penicilina G Nafcilina	Nalpen*, Unipen*		1	0	0	0	+/-	0	0	0	1
			1	1	0	+/-	0	0	0	0	0
	Piperacilina	Pipracil*	1	0	0	0	+/-	0	1	1	+/-
Combinaciones de penicilina-inhibidor de lactamasa beta											
Inhibidores de la síntesis de la pared celular/ inhibidores de la lactamasa beta											
Ampicilina-sulbactam Ticarcilina-clavulanato Piperacilina-tazobactam	Unasyna		1	1	0	+/-	1	+/-	1	0	1
	Timentin		1	1	0	+/-	+/-	0	1	1	1
	Tazosin		1	1	0	1	+/-	0	1	1	1
Cefalosporinas de primera generación											
Inhibidores de la síntesis de la pared celular (se unen con proteína de unión para penicilina)											
Cefazolina, cefalexina	Ancef*, Keflex		1	1	0	+/-	0	0	1	0	0
Cefalosporinas de segunda generación											
Inhibidores de la síntesis de la pared celular (se unen con proteína de unión para penicilina)											

Cefoxitina	Mefoxin*	1	1	0	+/-	0	0	1	0	1
Cefotetán	Cefotán*	1	1	0	+/-	0	0	1	0	1-
Cefturoxima	Cetoxil	1	1	0	+/-	0	0	1	0	0
Cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones										
Ceftioxona	Rocephin	1	1	0	+/-	0	0	1	0	0
Ceftacidima	Fortum	1	+/-	0	+/-	0	0	1	1	0
Cefepima	Maxipime	1	1	0	+/-	0	0	1	1	0
Cefotaxima	Tiroxax	1	1	0	+/-	0	0	1	+/-	0
Carbapenem										
Imipenem-clastatina	Tienam	1	1	0	1	+/-	0	1	1	1
Meropenem	Merrem	1	1	0	1	0	0	1	1	1
Ertapenem	Invanz	1	1	0	1	0	0	1	+/-	1
Aztreonam	Azactam*	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Aminoglucósidos										
Gentamicina		0	1	0	+/-	1	0	1	1	0
Tobramicina, amikacina		0	1	0	+/-	0	0	1	1	0

(Continúa)

CUADRO 5-2 Agentes antimicrobianos (Continuación)

Clase de antibiótico, nombre genérico	Nombre comercial	Mecanismo de acción	Microorganismo								
			S. <i>pyogenes</i>	MSSA	MRSA	S. <i>epidermidis</i>	Enterococcus	VRE	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>	Anaerobios
Fluoroquinolonas											
Ciprofloxacina	Ciproflox	Inhibe las topoisomerasas II y IV (inhibe la síntesis de DNA)	+/-	1	0	1	0	0	1	1	0
Gatifloxacina	Tequin		1	1	+/-	1	+/-	0	1	+/-	+/-
Levofloxacina	Elequine		1	1	0	1	0	0	1	+/-	0
Glucopéptidos											
Vancomicina	Vancocin	Inhibición de la síntesis de la pared celular (inhibe la síntesis de peptidoglucano)	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Quinupristina-dalfopristina	Synercid*	Inhibe dos sitios en la unidad 50S del ribosoma (inhibe la síntesis de proteínas)	1	1	1	1	1	1	0	0	+/-
Linezolid	Zyvoxam	Inhibe dos sitios en la unidad 50S del ribosoma (inhibe la síntesis de proteínas)	1	1	1	1	1	1	0	0	+/-
Daptomicina	Cubicin*	Se une con la membrana bacteriana, causa despolarización, lisis	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Rifampicina		Inhibe la polimerasa de RNA dependiente de DNA	1	1	1	1	+/-	0	0	0	0

Clindamicina	Dalacin C	Inhibe la actividad 50S del ribosoma (inhibe la síntesis de proteínas)	1	1	0	0	0	0	0	1
Metronidazol	Flagyl	Producción de intermediarios tóxicos (producción de radicales libres) Inhibe la actividad ribosómica de 50S (inhibe la síntesis de proteínas)	0	0	0	0	0	0	0	1
Macrólidos										
Eritromicina			1	+/-	0	+/-	0	0	0	0
Acitromicina	Actirocin		1	1	0	0	0	0	0	0
Claritromicina	Klaricid		1	1	0	0	0	0	0	0
Trimetoprima-sulfametoxazol	Bactrim, Septra	Inhibe los pasos secuenciales del metabolismo del folato	+/-	1	0	+/-	0	0	1	0
Tetraciclinas										
Se une con la unidad 30S del ribosoma (inhibe la síntesis de proteína)										
Minociclina	Micromycin		1	1	0	0	0	0	0	+/-
Doxiciclina	Vibramicina		1	+/-	0	0	0	0	1	+/-

E. coli, *Escherichia coli*; MRSA, *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina; MSSA, *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina; *P. aeruginosa*, *Pseudomonas aeruginosa*; *S. epidermidis*, *Staphylococcus epidermidis*; *S. pyogenes*, *Streptococcus pyogenes*; VRE, enterococo resistente a la vancomicina.

*Nombres comerciales disponibles en Estados Unidos.

1, actividad confiable; +/-, actividad variable; 0, sin actividad.

Las sensibilidades presentadas son generalizaciones. El médico debe confirmar los patrones de sensibilidad en la localidad en la que se trata al paciente porque estos patrones pueden variar de modo considerable según sea la localización.

operación (p. ej., preparación intestinal inadecuada o derrame abundante del contenido colónico). La profilaxis se fusiona con el tratamiento empírico en situaciones en las que el riesgo de infección se eleva mucho por los hallazgos transoperatorios. A menudo se prescribe también el tratamiento empírico en los enfermos graves en los que se identificó un sitio potencial de infección y presentan sepsis grave o choque séptico. La terapéutica empírica siempre debe limitarse a un curso corto del agente (tres a cinco días) y debe ajustarse lo antes posible a partir de los datos microbiológicos (p. ej., ausencia de cultivos positivos) aunados a la mejoría de la evolución clínica.

De igual manera, el tratamiento empírico también se une con la terapéutica para una infección establecida en algunos individuos. Pese a ello, entre los pacientes quirúrgicos la manera en que se aplica el tratamiento, sobre todo en relación con los datos microbiológicos (cultivo y patrones de sensibilidad antibiótica), difiere si la infección se debe a uno o múltiples microbios. Las infecciones por un solo patógeno son con frecuencia intrahospitalarias que se desarrollan en sujetos operados, como infecciones urinarias, neumonía o infección relacionada con el catéter. En las infecciones polimicrobianas, los resultados del cultivo son menos útiles porque siempre es difícil identificar todos los microbios que comprenden el inóculo polimicrobiano inicial. Por esta razón, el régimen antibiótico no debe modificarse sólo con base en la información del cultivo, ya que esto es menos relevante que la evolución clínica de la persona. En los estudios clínicos de tratamiento antibiótico para apendicitis que incluyen antimicrobianos con actividad contra los agentes gramnegativos y anaerobios apropiados, casi ninguno de los fracasos pudo atribuirse a la selección del antibiótico, sino a la incapacidad para lograr un control efectivo de la fuente.

La duración de la terapéutica antimicrobiana debe decidirse al momento de prescribir el medicamento. Como se indicó antes, la profilaxis se limita a una sola dosis suministrada justo antes de practicar la incisión quirúrgica. El tratamiento empírico debe limitarse a tres a cinco días, o aun menos, y debe ajustarse si no se descubre la presencia de infección local o sistémica.

En las últimas fases del tratamiento antibiótico posoperatorio de la infección intraabdominal grave, la ausencia de leucocitosis, el déficit de formas en banda o PMN en el frotis periférico y la falta de fiebre ($<38.2^{\circ}\text{C}$) proporcionan la seguridad casi completa de que se erradicó la infección. En estas circunstancias pueden suspenderse los antibióticos.

Debe considerarse la alergia a los antibióticos antes de prescribirlos. La alergia a la penicilina es muy frecuente y la incidencia publicada varía de 0.7 a 10%. Aunque es apropiado evitar el uso de cualquier agente lactámico beta en personas con reacciones alérgicas notorias a las penicilinas, la incidencia de reactividad cruzada parece más alta para los fármacos del grupo carbapenem, mucho menor para las cefalosporinas (alrededor de 5 a 7%) y muy pequeña o nula para los agentes del grupo del monobactam. Las manifestaciones alérgicas graves a una clase específica de agentes, como la anafilaxis, casi siempre impide el empleo de cualquier fármaco de esa clase, excepto en circunstancias en las que el uso de cierto medicamento representa una medida para salvar la vida.

INFECCIONES DE IMPORTANCIA EN PACIENTES QUIRÚRGICOS

Infecciones de sitios quirúrgicos

Las infecciones de sitios quirúrgicos son las que se localizan en tejidos, órganos o espacios expuestos por los cirujanos durante la práctica de un procedimiento invasivo. Se acompañan de morbilidad considerable y mortalidad ocasional, además de costos elevados de atención médica, inconveniencia e insatisfacción por parte del paciente. El desarrollo de infecciones en el sitio quirúrgico se relaciona con tres factores: el grado de contaminación microbiana de la herida durante la operación; la duración del procedi-

miento; y los factores del hospedero, como diabetes, desnutrición, obesidad, inmunosupresión y varias enfermedades subyacentes (cuadro 5-3). Por definición, una infección de la incisión quirúrgica ocurre cuando la herida drena material purulento o cuando el cirujano considera que está infectada y la abre.

Las heridas quirúrgicas se clasifican con base en la magnitud supuesta de la carga bacteriana al momento de la operación (cuadro 5-4). Las heridas limpias (clase I) incluyen aquellas en las que no hay infección; sólo la microflora cutánea podría contaminar la herida y no se penetra una víscera hueca que contenga microbios. Las heridas de clase ID son similares, excepto porque se inserta un dispositivo prostético (p. ej., malla o válvula). Las heridas limpias/contaminadas (clase II) comprenden aquellas en las que se abre en circunstancias controladas una víscera hueca, como las vías respiratorias, digestivas o genitourinarias, que tienen flora bacteriana propia sin presencia de derrame significativo del contenido. Las heridas contaminadas (clase III) incluyen las heridas accidentales abiertas que se encuentran poco después de la lesión; aquellas con introducción extensa de bacterias a un área normalmente estéril por alguna falta importante de la técnica estéril (p. ej., masaje cardíaco abierto); las anomalías con derrame abundante de contenido visceral, como el intestinal; o alteraciones en las que se practica una incisión a través de tejido inflamado, aunque no purulento. Las heridas sucias (clase IV) se refieren a las lesiones traumáticas con retraso notorio del tratamiento y en las que hay tejido necrótico; las creadas en presencia de infección evidente manifestada por la presencia de material

CUADRO 5-3 Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones en el sitio quirúrgico

Factores del paciente
Edad avanzada
Inmunosupresión
Obesidad
Diabetes
Proceso inflamatorio crónico
Desnutrición
Enfermedad vascular periférica
Anemia
Radiación
Enfermedad cutánea crónica
Estado de portador (p. ej., portador crónico de <i>Staphylococcus</i>)
Operación reciente
Factores locales
Preparación cutánea deficiente
Contaminación de instrumentos
Profilaxis antibiótica inadecuada
Procedimiento prolongado
Necrosis hística local
Hipoxia, hipotermia
Factores microbianos
Hospitalización prolongada (colonización por microorganismos intrahospitalarios)
Secreción de toxina
Resistencia a la eliminación (p. ej., formación de cápsula)

CUADRO 5-4 Clase de herida, procedimientos representativos e índices de infección esperados

Clase de herida	Ejemplos de casos	Índices esperados de infección
Limpia (clase I)	Reparación de hernia, biopsia mamaria	1.0 a 5.4%
Limpia/contaminada (clase II)	Colecistectomía, operación gastrointestinal electiva	2.1 a 9.5%
Contaminada (clase III)	Traumatismo abdominal penetrante, lesión hística amplia, enterotomía durante obstrucción intestinal	3.4 a 13.2%
Sucia (clase IV)	Diverticulitis perforada, infecciones necrosantes de tejido blando	3.1 a 12.8%

purulento; y las infligidas para ingresar a una víscera perforada acompañada de un alto grado de contaminación.

El índice de riesgo del *National Nosocomial Infection Surveillance* (NNIS) se usa con frecuencia para clasificar el riesgo de infección y valora tres factores: a) una calificación mayor de 2 en el estado físico según la *American Society of Anesthesiologists* (ASA); b) una herida de clase III o IV, y c) una duración del procedimiento mayor al percentil 75° para esa operación particular. Con esto se busca depurar la evaluación del riesgo de infección más allá de lo que se logra con la mera clasificación de la herida. Algo que resulta intrigante es que el riesgo de infección en el sitio quirúrgico para las heridas de clase I varía desde 1 a 2% para los pacientes con calificaciones bajas del NNIS hasta cerca de 15% para sujetos con calificaciones del NNIS altas (p. ej., operaciones prolongadas o calificaciones de la ASA altas); parece claro que se requiere una mayor diferenciación.

El tratamiento quirúrgico de la herida también es un factor crucial de la propensión a desarrollar una infección en el sitio quirúrgico. En los individuos sanos, las heridas de clases I y II pueden cerrarse con técnica primaria, aunque el cierre de las heridas de clases III y IV se acompaña de índices elevados de infecciones en la incisión quirúrgica (alrededor de 25 a 50%). Las partes superficiales de estos últimos tipos de heridas deben dejarse abiertas y empacarse para permitir que cicatricen por segunda intención, aunque el uso selectivo del cierre primario tardío se vincula con un menor índice de infección de la incisión quirúrgica.

El tratamiento efectivo para las infecciones en las heridas quirúrgicas consiste sólo en la incisión y drenaje, sin agregar antibióticos. El tratamiento antimicrobiano se reserva para personas con evidencia de celulitis o que tienen signos de sepsis concurrente. Aunque los resultados de los cultivos tienen interés epidemiológico, rara vez sirven para dirigir el tratamiento porque los antibióticos no se posponen hasta tener los resultados.

Infecciones intraabdominales

La contaminación microbiana de la cavidad peritoneal se denomina peritonitis o infección intraabdominal y se clasifica según sea la causa. La peritonitis microbiana primaria ocurre cuando los microorganismos invaden los confines habitualmente estériles de la cavidad peritoneal por diseminación hematógena de un foco infeccioso distante o por inoculación directa. Este proceso es más frecuente entre los pacientes con ascitis de gran volumen y en los que se someten a diálisis peritoneal por insuficiencia renal. Estas infecciones siempre se deben a un solo microbio y rara vez requieren intervención quirúrgica. El tratamiento consiste en la administración de un antibiótico al que sea sensible el patógeno.

Algunas veces es necesario retirar los dispositivos permanentes (p. ej., catéter para diálisis peritoneal o derivación peritoneovenosa) para la terapéutica efectiva de las infecciones recurrentes.

La peritonitis microbiana secundaria es consecutiva a la contaminación de la cavidad peritoneal por perforación o inflamación e infección graves de algún órgano abdominal. Los ejemplos incluyen apendicitis, perforación de cualquier parte del tubo digestivo o diverticulitis. Como se mencionó antes, el tratamiento efectivo requiere control de la fuente para extirpar el órgano afectado; desbridamiento del tejido y detritos necróticos e infectados; y administración de antimicrobianos dirigidos contra aerobios y anaerobios. Puede usarse una combinación de fármacos o un medicamento único de amplio espectro; la conversión de un régimen parenteral a uno oral cuando se resuelve el íleo ofrece resultados similares a los obtenidos con antibióticos intravenosos. El control efectivo de la fuente y el tratamiento antibiótico se acompañan de bajos índices de falla y un índice de mortalidad cercano a 5 a 6%; la incapacidad para controlar la fuente infecciosa origina una mortalidad mayor de 40%. El índice de reacción al control efectivo de la fuente y el uso de los antibióticos apropiados se han mantenido en 70 a 90% durante varios decenios.

Los sujetos en quienes fracasa la terapéutica estándar desarrollan un absceso intraabdominal, fuga por una anastomosis en el tubo digestivo que provoca peritonitis posoperatoria o peritonitis terciaria (persistente). Esta última es una entidad que aún no se comprende bien y es más frecuente en personas inmunocomprometidas, en las que las defensas peritoneales del hospedero no eliminan o secuestran de manera efectiva la infección peritoneal secundaria inicial. Pueden identificarse agentes como *E. faecalis* y *E. faecium*, *S. epidermidis*, *C. albicans* y *P. aeruginosa*, casi siempre en combinación, los cuales se seleccionan por su falta de respuesta al régimen antibiótico inicial, junto con la disminución de la actividad de las defensas del hospedero. Por desgracia, incluso con el tratamiento antimicrobiano efectivo, este proceso patológico supone índices de mortalidad mayores de 50%.

Con anterioridad, la presencia de un absceso intraabdominal obligaba a efectuar una nueva exploración quirúrgica para el drenaje. Hoy en día casi todos estos abscesos pueden diagnosticarse con técnicas de imagen mediante tomografía por computadora (CT) abdominal y se drenan por vía percutánea. La intervención quirúrgica se reserva para las personas que tienen abscesos múltiples, aquellas con abscesos próximos a estructuras vitales en los que el drenaje percutáneo sería peligroso y pacientes en los que se identifica una fuente continua de contaminación (p. ej., una fuga entérica). Aún no se establece la necesidad de tratamiento antibiótico y los lineamientos precisos que dictan la duración del drenaje con catéter. Un curso corto (tres a siete días) de antibióticos con actividad contra aerobios y anaerobios parece razonable; la mayoría de los médicos dejan colocado el catéter de drenaje hasta que es evidente el colapso de la cavidad, cuando el gasto es menor de 10 a 20 ml al día, si no hay evidencia de fuente de contaminación vigente y cuando mejora el estado clínico del enfermo.

Infecciones de la piel y tejido blando

Estas infecciones pueden clasificarse de acuerdo con la necesidad de la intervención quirúrgica. Por ejemplo, las infecciones superficiales de la piel y estructuras cutáneas, como la celulitis, erisipela y linfangitis, siempre se tratan de manera efectiva con los antibióticos solos, aunque debe buscarse una fuente local de infección. En general se eligen fármacos que tienen actividad contra la flora cutánea grampositiva que causa el problema. Los furúnculos o diviesos drenan a veces en forma espontánea; en otras ocasiones se requieren incisión quirúrgica y drenaje. Se prescriben antibióticos en caso de celulitis significativa o cuando ésta no se resuelve pronto después del drenaje quirúrgico. El médico perspicaz

debe conocer la incidencia de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina en su comunidad en caso de celulitis que no se resuelva después del drenaje simple para considerar el cultivo de estas heridas.

Las infecciones agresivas del tejido blando son raras, difíciles de diagnosticar y ameritan intervención quirúrgica inmediata además de antibióticos. La falta de estas medidas representa un índice de mortalidad en extremo elevado (80 a 100%); incluso con la identificación e intervención rápidas, los índices de mortalidad actuales se mantienen en 30 a 50%. Estas infecciones se clasifican con base en la(s) capa(s) de tejido blando comprometidas (p. ej., piel y tejido blando superficial, tejido blando profundo y músculo) y en el (los) patógeno(s) que las causen.

Entre los sujetos con riesgo de este tipo de infecciones figuran los adultos mayores, aquellos con inmunosupresión y los diabéticos; los que sufren enfermedad vascular periférica; o los que tienen combinaciones de estos factores. Además, en el último decenio se han descrito infecciones agresivas necrosantes de tejido blando en individuos sanos por estreptococos. El diagnóstico de infección necrosante de tejido blando suele ser clínico. No es sorprendente que los pacientes desarrollen a menudo síndrome séptico o choque séptico sin una causa evidente. Las áreas afectadas incluyen las extremidades, perineo y tronco. Debe efectuarse una exploración cuidadosa en busca del sitio de entrada, del cual puede expresarse un material grisáceo, turbio y semipurulento ("pus de lavadora de trastes"), así como de cambios cutáneos (tono bronceado o induración hinchada), vesículas o crepitación. Muchas veces, el enfermo tiene dolor en el sitio de infección que parece desproporcionado en relación con las manifestaciones físicas. Cualquiera de estos hallazgos obliga a la intervención quirúrgica inmediata, la cual debe consistir en exposición y visualización directa del tejido potencialmente infectado (incluidos el tejido blando profundo, fascia y músculo subyacente), junto con resección radical de las áreas afectadas. Sólo deben solicitarse estudios radiológicos en los pacientes en quienes el diagnóstico no se considere con seriedad, ya que retrasan la intervención quirúrgica y con frecuencia aportan información confusa. Deben suministrarse antibióticos con actividad contra aerobios y anaerobios grampositivos y gramnegativos (p. ej., vancomicina más un carbapenem) y penicilina G acuosa en dosis altas (16 000 a 20 000 unidades al día). Cerca de 60 a 70% de estas infecciones son polimicrobianas; el resto se deben a un solo patógeno, como *P. aeruginosa*, *Clostridium perfringens* o *Streptococcus pyogenes*. La mayoría de los pacientes debe regresar al quirófano en forma programada para evaluación y desbridamiento adicional, en caso necesario. El tratamiento antibiótico puede depurarse a partir de los resultados del cultivo y la sensibilidad, sobre todo en caso de infecciones del tejido blando por un solo microorganismo.

Infecciones intrahospitalarias posoperatorias

Los pacientes quirúrgicos acusan una tendencia a desarrollar una gran variedad de infecciones intrahospitalarias durante el período posoperatorio, entre ellas infecciones del sitio quirúrgico, infecciones urinarias, neumonía y episodios de bacteriemia. Las infecciones del sitio quirúrgico se trataron antes y los últimos tipos de infecciones intrahospitalarias se relacionan con el uso prolongado de sondas y catéteres permanentes para el drenaje urinario, ventilación y acceso venoso y arterial, respectivamente.

La presencia de una infección urinaria posoperatoria debe considerarse con base en el análisis de orina que muestre leucocitos o bacterias, un resultado positivo en una prueba de esterasa leucocítica o una combinación de estos elementos. El diagnóstico se establece cuando se identifican más de 104 CFU/ml mediante cultivo en sujetos sintomáticos, o más de 105 CFU/ml en personas asintomáticas. Es adecuado el tratamiento con un solo antibiótico que alcance niveles altos en orina. Los catéteres urinarios deben retirarse de

los enfermos operados lo antes posible, las más de las veces en uno a dos días, siempre que puedan moverse.

La ventilación mecánica prolongada se acompaña de mayor incidencia de neumonía y a menudo se debe a patógenos frecuentes en el ambiente intrahospitalario. Muchas veces estos microorganismos son muy resistentes a diversos agentes. El diagnóstico se establece con base en los criterios clínicos de esputo purulento, fiebre, leucocitosis y evidencia radiográfica de una o más áreas de consolidación pulmonar. Debe considerarse un lavado broncoalveolar para obtener muestras y realizar una tinción de Gram y cultivo en busca de la presencia de microbios. Los pacientes quirúrgicos deben separarse de la ventilación mecánica cuanto antes para reducir la incidencia de esta complicación.

La infección relacionada con catéteres intravasculares permanentes se ha convertido en un problema frecuente entre los individuos hospitalizados. Por la complejidad de muchos procedimientos quirúrgicos, estos dispositivos se usan cada vez con más frecuencia para la vigilancia fisiológica, acceso vascular, administración de fármacos y nutrición parenteral. Entre los varios millones de catéteres que se insertan cada año en Estados Unidos, cerca de 25% se coloniza y alrededor de 5% se acompaña de bacteriemia. Muchos pacientes que desarrollan infecciones por catéter intravascular permanecen asintomáticos y suelen mostrar un incremento del recuento de leucocitos. Los cultivos en muestras sanguíneas recogidas de un sitio periférico y otras obtenidas a través del catéter que revelan la presencia del mismo microorganismo elevan el índice de sospecha de una infección por el catéter. La purulencia evidente en el sitio de salida del túnel cutáneo, el síndrome séptico grave por cualquier tipo de patógeno cuando se descartan otras causas potenciales o la bacteriemia por aerobios gramnegativos u hongos obligan a retirar el catéter.

Sepsis

Varios estudios demostraron la importancia del tratamiento antibiótico empírico en personas con sepsis grave concurrente mediante reanimación con líquidos, apoyo metabólico y control de cualquier fuente de infección en un sitio específico. El uso de los patrones de sensibilidad institucional y específicos de la unidad, junto con el conocimiento de los patógenos probables, es indispensable para elegir un agente apropiado. Las revisiones retrospectivas demuestran que la terapéutica inicial adecuada se vincula con una disminución de la mortalidad de dos a tres veces.

En fechas recientes se demostró que varios tratamientos nuevos para la sepsis grave aportan un beneficio notorio a las personas con sepsis grave o choque séptico. El drotrecogín alfa (activado), también conocido como Xigris, es una forma recombinante de proteína C activada humana. El uso de este agente en una serie de pacientes con síndrome séptico se relacionó con una disminución general de 6% de la mortalidad (31 a 25%, $p = 0.005$). La evaluación de las cohortes quirúrgicas de varios estudios agrupados sugiere que los beneficios de este agente se limitan a pacientes con insuficiencia en cuando menos dos órganos (p. ej., aumento del lactato más insuficiencia respiratoria). El uso de este agente debe considerarse en individuos con infección grave en quienes se completó el procedimiento para control de la fuente y que desarrollan sepsis grave con falla de al menos dos órganos. Las recomendaciones actuales incluyen una dosis de 24 µg/kg/h administrada durante 96 h. La infusión debe interrumpirse para los procedimientos o intervenciones quirúrgicas, así como en caso de hemorragia que ponga en riesgo la vida.

Varios investigadores revisaron el tema de los corticosteroides en el tratamiento del choque séptico. Muchos estudios aleatorios controlados demostraron el beneficio de las dosis de reposición en sujetos con estado de choque grave. En aquellos con choque séptico, estos autores inician con dosis bajas de hidrocortisona (100 mg/8 h) después de realizar una prueba de estimulación con corticotropina (nivel basal de cortisol, 250 µg de cor-

ticotropina por vía intravenosa, nivel de cortisol 1 h después). La insuficiencia suprarrenal se identifica si el nivel basal de cortisol es menor de 34 µg/100 ml o si hay un incremento menor de 9 µg/ml después de la estimulación con corticotropina. El tratamiento con dosis bajas de esteroides debe suspenderse en individuos con función suprarrenal normal.

Patógenos sanguíneos

Aunque es una posibilidad alarmante que debe considerarse, el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de un sujeto al cirujano es bajo. Hasta el 31 de diciembre de 2001 había seis casos de cirujanos con seroconversión para VIH a causa de una posible exposición laboral de un total de 470 000 casos con VIH informados hasta esa fecha a los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC). Los riesgos de adquirir la infección por VIH se relacionan con la prevalencia de la infección en la población atendida, la probabilidad de transmisión de una lesión percutánea sufrida durante la atención de un paciente infectado, el número sufrido de tales lesiones y el uso de profilaxis posterior a la exposición. Los riesgos anuales calculados para adquirir la infección por VIH en Glasgow, Escocia, varió de 1 en 200 000 para los cirujanos generales que no usan profilaxis posterior a la exposición hasta 1 en 10 000 000 con el uso de profilaxis después de exposiciones significativas. La profilaxis posterior a la exposición a VIH iniciada pronto reduce en grado considerable el riesgo de seroconversión entre los trabajadores de la salud con exposición laboral al virus.

La transmisión de VIH (y otras infecciones transmitidas por sangre y líquidos corporales) de un paciente a un profesional de la salud puede minimizarse con el mantenimiento de las precauciones universales, entre ellas las siguientes: a) uso habitual de barreras (como guantes y anteojos) cuando se anticipa el contacto con sangre o líquidos corporales; b) lavado de manos y otras superficies cutáneas justo después del contacto con sangre u otros líquidos corporales, y c) manipulación y desecho cuidadosos de instrumentos agudos durante y después de su empleo.

El virus de la hepatitis B (HBV) es un virus de DNA que sólo afecta a los seres humanos. La infección primaria con HBV casi siempre es autolimitada (alrededor de 6% de los infectados es mayor de cinco años de edad), pero puede progresar hasta el estado de portador crónico. La muerte por enfermedad hepática crónica o cáncer hepatocelular ocurre apenas en 30% de las personas con infección crónica. Los cirujanos y otros trabajadores de la salud tienen un riesgo alto de adquirir esta infección transmitida por la sangre y deben recibir la vacuna contra HBV. Después de una exposición, la inmunoglobulina para hepatitis B (HBIG) confiere una protección cercana a 75% contra la infección por este virus.

El virus de la hepatitis C (HCV), antes conocida como hepatitis no A, no B, es un flavovirus de RNA que se identificó de manera específica por primera vez a finales del decenio de 1980. Este virus se limita a los seres humanos y chimpancés. Entre 75 y 80% de los pacientes con infección desarrolla un estado de portador crónico y tres cuartas partes de las personas que desarrollan infección crónica tienen compromiso hepático. El número de infecciones nuevas por año ha disminuido desde el decenio de 1980 por la incorporación de pruebas en sangre para este virus. Por fortuna, el HCV no se transmite de manera eficiente mediante exposiciones laborales a la sangre; el índice publicado de seroconversión después de pinchazos accidentales con aguja se aproxima a 2%.

Lecturas sugeridas

Rutkow E: Appendicitis: The quintessential American surgical disease. *Arch Surg* 133:1024, 1998.

- Dunn DL, Simmons RL: The role of anaerobic bacteria in intra-abdominal infections. *Rev Infect Dis* 6:S139, 1984.
- Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicer J, et al: Epidemiology of severe sepsis in the United States. *Crit Care Med* 29:1303, 2001.
- Rozycki GS, Tremblay L, Feliciano DV, et al: Three hundred consecutive emergent celiotomies in general surgery patients: Influence of advanced diagnostic imaging techniques and procedures on diagnosis. *Ann Surg* 235:681, 2002.
- Solomkin JS, Meakins JL Jr., Allo MD, et al: Antibiotic trials in intra-abdominal infections. A critical evaluation of study design and outcome reporting. *Ann Surg* 200:29, 1984.
- Barie PS: Modern surgical antibiotic prophylaxis and therapy—less is more. *Surg Infect* 1:23, 2000.
- Martone WJ, Nichols RL: Recognition, prevention, surveillance, and management of surgical site infections. *Clin Infect Dis* 33:S67, 2001.
- Solomkin JS, Mazuski JE, Baron EJ, et al: Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the selection of anti-infective agents for complicated intra-abdominal infections. *Clin Infect Dis* 37:997, 2003.
- Malangoni MA: Necrotizing soft tissue infections: Are we making any progress? *Surg Infect* 2:145, 2001.
- Hoffken G, Niederman MS: Nosocomial pneumonia: The importance of a de-escalating strategy for antibiotic treatment of pneumonia in the ICU. *Chest* 122:2183, 2002.
- Centers for Disease Control and Prevention: Updated US Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for post-exposure prophylaxis. *MMWR* 50:23, 2001.

EVALUACIÓN Y REANIMACIÓN INICIALES DEL PACIENTE LESIONADO

Atención de la vía respiratoria

El aseguramiento de una vía respiratoria adecuada es la mayor prioridad porque los esfuerzos para restaurar la integridad cardiovascular serían inútiles si el contenido de oxígeno de la sangre no es el adecuado. Al mismo tiempo, todos los pacientes con traumatismos contusos requieren inmovilización de la columna cervical hasta descartar una lesión. Esto puede realizarse con un collarín duro (Filadelfia) o sacos de arena a ambos lados de la cabeza fijados con cinta a la tabla rígida sobre la que yace el sujeto.

En general, los individuos conscientes y que conservan la voz normal no necesitan evaluación adicional o atención temprana de la vía respiratoria. Las personas con anomalías vocales o alteración del estado mental ameritan una evaluación adicional de la vía respiratoria. La inspección laringoscópica directa revela a menudo sangre, vómito o inflamación del tejido blando como causas de la obstrucción respiratoria. La aspiración puede suministrar un alivio inmediato a muchos pacientes. La alteración del estado mental es la indicación más frecuente para la intubación por la incapacidad del enfermo de proteger la vía respiratoria. Las opciones para establecer el acceso a la vía respiratoria incluyen nasotraqueal, bucotraqueal o quirúrgica. La intubación nasotraqueal sólo es posible en personas con respiración espontánea y está contraindicada en el individuo apneico. La intubación nasotraqueal la aplican sobre todo paramédicos en el campo.

La intubación bucotraqueal puede efectuarse en pacientes con posibilidad de lesiones en la columna cervical, siempre que se mantenga la inmovilización cervical alineada. Las ventajas de la intubación bucotraqueal son la visualización directa de las cuerdas vocales, la capacidad para usar cánulas endotraqueales de mayor diámetro y su aplicación a sujetos apneicos. La desventaja es que el individuo consciente casi siempre requiere bloqueo neuromuscular o sedación profunda. Quienes intentan la inducción de secuencia rápida deben estar bien familiarizados con los detalles y contraindicaciones del procedimiento (véase cap. 45). Los pacientes en los que fallan o están contraindicados los intentos de intubación por lesiones faciales extensas requieren una vía respiratoria quirúrgica. En casi todas las situaciones de urgencia, la cricotiroidotomía es preferible a la traqueostomía.

Respiración

Todos los pacientes lesionados deben recibir oxígeno complementario y vigilarse mediante oximetría del pulso. Las condiciones siguientes constituyen un riesgo inmediato para la vida por una ventilación inadecuada: neumotórax a tensión, neumotórax abierto o inestable, o contusión pulmonar. El diagnóstico de neumotórax a tensión se infiere por el hallazgo de dificultad respiratoria combinada con cualquiera de los signos siguientes: desviación traqueal hacia el lado no afectado, disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, distensión de las venas del cuello, hipotensión sistémica o enfisema subcutáneo en el lado afectado. Está indicada la toracostomía inmediata con sonda sin esperar la confirmación radiográfica.

El neumotórax abierto o la herida torácica con aspiración se observan cuando se atraviesa el grosor total de la pared torácica, lo que posibilita una comunicación libre entre

el espacio pleural y la atmósfera. El tratamiento definitivo incluye cierre de la herida y toracostomía con sonda.

El tórax inestable aparece cuando se fracturan por lo menos cuatro o más costillas en dos sitios distintos. El movimiento paradójico de este segmento flotante libre de la pared torácica es suficiente a veces para comprometer la ventilación. Sin embargo, tiene mayor importancia fisiológica el hecho de que los sujetos con tórax inestable suelen tener una contusión pulmonar subyacente. La insuficiencia respiratoria en estos casos tal vez no sea inmediata y están indicadas las evaluaciones frecuentes. La radiografía torácica inicial casi siempre subestima el grado de contusión pulmonar.

Circulación

Se obtiene una primera aproximación del estado cardiovascular del enfermo mediante palpación de los pulsos periféricos. En general, se requiere una presión sanguínea sistólica de 60 mmHg para que sea palpable el pulso carotídeo, 70 mmHg para el femoral y 80 mmHg para el pulso radial.

El control externo de la hemorragia debe establecerse antes de restaurar el volumen circulatorio. La compresión manual y las tablillas permiten con frecuencia controlar la hemorragia en una extremidad. Hay que evitar la colocación ciega de pinzas por el riesgo de las estructuras contiguas, en particular los nervios. Es esencial el control digital de la hemorragia en las lesiones penetrantes de cabeza, cuello, opérculo torácico, ingle y extremidades. Debe colocarse un dedo enguantado dentro de la herida sobre el vaso sangrante, sólo con la presión suficiente para controlar la hemorragia activa. El cirujano que practica esta maniobra debe caminar con el paciente hacia el quirófano para aplicar el tratamiento definitivo. Las laceraciones de la piel cabelluda hasta la aponeurosis craneal tienden a sangrar en forma profusa y pueden controlarse con broches de Rainey o una puntada continua grande con nailon.

El acceso intravenoso para la reanimación con líquidos se inicia con dos catéteres periféricos de calibre 16 o mayor en el adulto. Debe obtenerse una muestra de sangre en el mismo procedimiento, la cual se envía para tipificación y medición de hematócrito. Los catéteres venosos para reanimación con volumen deben ser cortos y de gran calibre. Son preferibles las disecciones en la vena safena del tobillo o un introductor percutáneo de catéter en la vena femoral. Los introductores venosos centrales secundarios se colocan en el quirófano en caso de aplicar pinzas cruzadas en la vena cava. Si no se tiene éxito para establecer el acceso periférico percutáneo en dos intentos, en niños hipovolémicos menores de seis años de edad, debe efectuarse la canulación intraósea en la parte proximal de la tibia o la distal del fémur, si la tibia está fracturada.

Reanimación inicial con líquidos

La reanimación inicial con líquidos constituye un bolo intravenoso de 1 L de solución salina normal, solución de Ringer con lactato u otra solución cristaloide isotónica en un adulto, o 20 ml/kg de solución de Ringer con lactato en un niño. Esto se repite una vez en el adulto y dos en un niño antes de administrar eritrocitos. Los signos y síntomas comunes de choque son taquicardia, hipotensión, taquipnea, cambios del estado mental, diaforesis y palidez. Ninguno de estos signos o síntomas considerados por separado puede predecir el estado de perfusión de los órganos. Cuando se valoran en conjunto, ayudan a evaluar la reacción del sujeto a la terapéutica.

Existen varias limitaciones que deben tenerse en mente. Es probable que los individuos en buenas condiciones físicas, en especial los atletas entrenados con frecuencia del pulso baja en reposo, manifiesten sólo taquicardia relativa. Las personas que reciben bloquea-

dores beta tal vez no puedan incrementar su frecuencia cardíaca como respuesta al estrés. En los niños puede haber bradicardia relativa en caso de pérdida sanguínea grave y es un signo ominoso. Por otro lado, la hipoxia, el dolor, la aprensión y los fármacos estimulantes (cocaína, anfetaminas) producen taquicardia. En los pacientes sanos, el volumen sanguíneo debe disminuir en 30 a 40% antes de la hipotensión (cuadro 6-1). Los sujetos jóvenes con buen tono simpático pueden mantener la presión sanguínea sistémica con deficiencias intravasculares graves.

Los cambios agudos del estado mental pueden ser resultado de hipoxia, hipercapnia e hipovolemia, o pueden ser un signo temprano de la elevación de la presión intracraneal (ICP). El deterioro del estado mental puede ser sutil y es posible que no progrese de manera predecible. Los individuos que antes eran cooperadores pueden tornarse ansiosos y combativos cuando aumenta la hipoxia, mientras que un enfermo agitado por efecto de los fármacos o el alcohol puede volverse somnoliento si desarrolla choque hipovolémico. El gasto urinario es un indicador sensible de la perfusión orgánica. El gasto urinario adecuado es 0.5 ml/kg/h en un adulto, 1 ml/kg/h en un niño y 2 ml/kg/h en un lactante menor de un año de edad.

Con base en la respuesta inicial a la reanimación con líquidos, los pacientes hipovolémicos lesionados se dividen en tres categorías: los que responden, los que tienen una respuesta transitoria y los que no reaccionan.

Hipotensión persistente (sujetos que no responden)

El espectro patológico en esta categoría es variable, desde la lesión multisistémica sin posibilidad de supervivencia hasta los problemas tan sencillos como un neumotórax a tensión. La evaluación de las venas del cuello y la presión venosa central (CVP) es una maniobra temprana importante. La CVP indica la precarga ventricular derecha y en los sujetos por lo demás sanos su medición aporta datos objetivos sobre el estado general del volumen. Un sujeto hipotenso con CVP menor de 5 cmH₂O tiene hipovolemia y es probable que sufra una hemorragia activa. Un individuo hipotenso con CVP mayor de 15 cmH₂O tal vez se halle en choque cardiogénico.

En las personas traumatizadas, el diagnóstico diferencial del choque cardiogénico representa una corta lista: neumotórax a tensión, taponamiento pericárdico, infarto o contusión miocárdicos y embolia gaseosa. El neumotórax a tensión es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. El taponamiento pericárdico traumático se relaciona muchas veces con una lesión cardíaca penetrante. Conforme la sangre escapa del corazón lesionado, se

CUADRO 6-1 Signos y síntomas de distintas clases de choque

	Clase I	Clase II	Clase III	Clase IV
Pérdida sanguínea (ml)	Hasta 750	750 a 1 500	1 500 a 2 000	>2 000
Pérdida sanguínea (%VS)	Hasta 15%	15 a 30%	30 a 40%	>40%
Frecuencia del pulso	<100	>100	>120	>140
Presión sanguínea	Normal	Normal	Disminuida	Disminuida
Presión del pulso (mmHg)	Normal o aumentada	Disminuida	Disminuida	Disminuida
Frecuencia respiratoria	14 a 20	20 a 30	30 a 40	>35
Gasto urinario (ml/h)	>30	20 a 30	5 a 15	Insignificante
SNC/estado mental	Ansiedad menor	Ansiedad ligera	Ansioso y confundido	Confuso y letárgico

VS, volumen sanguíneo; SNC, sistema nervioso central.

acumula en el saco pericárdico. Cuando la presión excede la auricular derecha, la precarga ventricular derecha decrece. Con un taponamiento agudo de tan sólo 100 ml de sangre en el saco pericárdico puede haber compromiso hemodinámico que ponga en riesgo la vida. La situación usual es un paciente con una lesión penetrante cercana al corazón, hipotenso y con distensión de las venas del cuello o elevación de la CVP. Es muy útil la ultrasonografía en la sala de urgencias con una vista subxifoidea o paraesternal. Una vez que se establece el diagnóstico de taponamiento cardíaco, debe practicarse la pericardiocentesis. La evacuación de tan sólo 15 a 25 ml de sangre puede mejorar en forma drástica el perfil hemodinámico. Mientras se efectúa la pericardiocentesis, debe llevarse a cabo la preparación para el transporte urgente al quirófano. Si la pericardiocentesis no tiene éxito y permanece la hipotensión grave (presión sanguínea sistólica <70 mmHg) se indica una toracotomía en la sala de urgencias. La mejor técnica para ello incluye la toracotomía anterolateral izquierda y pericardiotomía longitudinal anterior hasta el nervio frénico, seguida de evacuación del saco pericárdico y control temporal de la lesión cardíaca. Luego se traslada la persona al quirófano para la reparación definitiva.

La contusión miocárdica por un impacto miocárdico directo ocurre en casi un tercio de los sujetos que sufren traumatismo torácico contuso. Los criterios diagnósticos para la contusión miocárdica incluyen anomalías electrocardiográficas específicas, pero las mediciones en serie de las enzimas cardíacas carecen de sensibilidad y no predicen las complicaciones. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida de arritmias ventriculares y falla de la bomba ocurren en menos de 5% y menos de 1% de los individuos, respectivamente.

La embolia gaseosa es una complicación letal de la lesión pulmonar que suele pasar inadvertida. Surge cuando el aire de un bronquio lesionado entra a una vena pulmonar dañada adyacente y regresa al lado izquierdo del corazón. La acumulación de aire en el ventrículo izquierdo impide el llenado diastólico y durante la sístole se bombea a las arterias coronarias, lo que interrumpe la perfusión coronaria. La situación típica es la de un enfermo con una lesión penetrante en el tórax que parece conservar la estabilidad hemodinámica, pero de modo repentino sufre un paro luego de intubarse y conectarse a la ventilación con presión positiva. El paciente debe colocarse en posición de Trendelenburg para atrapar el aire en la punta del ventrículo izquierdo. Se realiza toracotomía de urgencia y se colocan pinzas cruzadas en el hilio pulmonar del lado de la lesión para prevenir mayor ingreso de aire. El aire se aspira de la punta del ventrículo izquierdo con una aguja de calibre 18 y una jeringa de 50 ml. Se emplea el masaje cardíaco vigoroso para impulsar las burbujas de aire por las arterias coronarias. El punto más alto de la raíz aórtica también se aspira para prevenir la entrada del aire a las coronarias o la embolización al cerebro. El sujeto debe mantenerse en posición de Trendelenburg con las pinzas en el hilio pulmonar hasta controlar la lesión venosa pulmonar.

La hipotensión persistente sin distensión de las venas cervicales secundaria a hemorragia no controlada se acompaña de un alto índice de mortalidad. Por lo general, una búsqueda rápida de la fuente o fuentes hemorrágicas que incluya ultrasonido abdominal, radiografías torácica anteroposterior y pélvica identifica las regiones del cuerpo donde se pierde la sangre. Deben suministrarse eritrocitos tipo O (O negativo para mujeres en edad de concebir) o eritrocitos del tipo específico y el paciente se traslada directamente al quirófano para su exploración. En las personas con presión sanguínea sistólica sostenida menor de 70 mmHg, a pesar de la administración de sangre, debe considerarse la toracotomía en la sala de urgencias. La indicación más clara para este procedimiento es la lesión penetrante en el tórax. El objetivo de la toracotomía en la sala de urgencias para las lesiones torácicas es el control de la hemorragia; en caso de lesiones abdominales la finalidad es sostener la circulación central y limitar la pérdida de sangre en el abdomen mediante la colocación de pinza en la aorta descendente torácica.

Sujetos con reacción transitoria

Los pacientes hipotensos que responden en forma transitoria a la administración de líquido casi siempre tienen alguna hemorragia activa. Aquellos con lesiones penetrantes deben llevarse al quirófano para su exploración. Los que tienen múltiples anomalías contusas constituyen un dilema diagnóstico. En estas evaluaciones diagnósticas existe el mayor peligro porque se afecta la vigilancia y el ambiente no es el óptimo para tratar problemas agudos.

EVALUACIÓN SECUNDARIA

Una vez que se tratan o descartan las alteraciones que representan un peligro inmediato para la vida, se examina al paciente en forma sistemática, de la cabeza a los pies, para reconocer todas las lesiones ocultas. Debe concederse atención especial a la espalda, axilas y perineo porque es fácil que las lesiones en estas áreas pasen inadvertidas. Todos los sujetos deben someterse a examen rectal digital y hay que colocar una sonda de Foley para descomprimir la vejiga, obtener una muestra de orina y vigilar el gasto urinario. Los individuos estables con riesgo de lesión uretral deben someterse a uretrografía antes de la cateterización. Hay que insertar una sonda nasogástrica para reducir el riesgo de aspiración del contenido gástrico y posibilitar la inspección del contenido de sangre sugestiva de lesión gastroduodenal oculta.

Para personas con traumatismo contuso grave, deben obtenerse radiografías anterior/posterior del tórax y pelvis lo antes posible. En caso de pacientes con heridas por arma de fuego en el tronco, están indicadas las radiografías posteroanteriores del tórax y abdomen. También es útil marcar los sitios de entrada y salida con broches metálicos.

Mecanismos y patrones de lesión

La evaluación y las decisiones son mucho más difíciles en los traumatismos contusos que en los penetrantes. En general, se transfiere más energía a un área más amplia durante el traumatismo contuso que en una herida por arma de fuego (GSW) o una herida con arma blanca (SW). Las lesiones que suponen una alta transferencia de energía incluyen los accidentes de automóviles con peatones, accidentes automovilísticos en los que el cambio de velocidad del vehículo rebasa los 32 km/h o en los que el paciente sale proyectado, accidentes en motocicleta y caídas de alturas mayores de seis metros. Los factores en el campo que representan mayor riesgo relacionados con lesiones que ponen en peligro la vida son la muerte de otro ocupante del vehículo y un tiempo de liberación mayor de 20 min.

Los individuos que sufrieron un traumatismo con transferencia de alta energía tienen ciertos patrones de lesión relacionados con el mecanismo. Cuando los conductores sin cinturón de seguridad sufren impactos frontales, su cabeza golpea el parabrisas, el tórax y parte superior del abdomen golpean la columna del volante y las piernas o rodillas chocan con el tablero. Las lesiones resultantes incluyen con frecuencia fracturas letales, fracturas de la columna cervical, laceración de la aorta torácica, contusión miocárdica, lesión del bazo e hígado y fracturas en la pelvis y extremidades inferiores.

Las lesiones penetrantes se clasifican de acuerdo con el objeto que provoca la herida (SW, GSW o heridas por escopeta [SGW]). La experiencia en los centros urbanos de traumatología indica que las GSW de alta velocidad (velocidad del proyectil mayor de 600 m/seg) son infrecuentes entre los civiles. Las heridas por escopeta a corta distancia (<7 m) son equivalentes a heridas de alta velocidad porque toda la energía de la carga se aplica en un área pequeña. Las SGW a larga distancia producen un patrón difuso de perdigones en el que éstos se dispersan y llevan en comparación una energía baja.

Valoración regional y pruebas diagnósticas especiales

Cabeza

La Escala del Coma de Glasgow (GCS) debe aplicarse a todos los pacientes lesionados (cuadro 6-2). Se calcula mediante la suma de las calificaciones en la mejor respuesta motora, mejor respuesta verbal y abertura ocular. Las calificaciones varían de 3 (la más baja) a 15 (normal). Las calificaciones de 13 a 15 indican lesión encefálica menor; las de 9 a 12 lesión moderada y los resultados menores de 9 señalan una lesión grave. La GCS es útil para la clasificación de los enfermos y establecer un pronóstico.

La exploración de la cabeza debe enfocarse en lesiones neurológicas potencialmente tratables. De los elementos más importantes figuran la presencia de hallazgos de lateralización, como dilatación pupilar unilateral sin reacción a la luz; movimiento asimétrico de las extremidades, ya sea espontáneo o como reacción a estímulos nocivos; o signo de Babinski unilateral que sugiere una masa intracraneal tratable o daño estructural mayor.

Los hematomas epidurales se forman cuando la sangre se acumula entre el cráneo y la duramadre y se deben a la rotura de la arteria meníngea media u otra arteria pequeña en ese espacio potencial a causa de una fractura craneal. Los hematomas subdurales se forman entre la duramadre y la corteza y los ocasionan la rotura venosa o la laceración del parénquima cerebral.

A causa de la lesión cerebral subyacente, el pronóstico es mucho peor en los hematomas subdurales. Los hematomas intraparenquimatosos y las contusiones pueden ocurrir en cualquier parte del cerebro. La hemorragia difusa hacia el espacio subaracnoideo produce espasmo vascular y reduce el flujo sanguíneo cerebral. La lesión axónica difusa se produce por una lesión por desaceleración a alta velocidad y representa daño directo a los axones. En la tomografía por computadora (CT) puede verse borramiento de la interfaz entre la materia gris y la blanca, junto con múltiples hemorragias pequeñas punteadas. La evidencia temprana de lesión axónica difusa en la CT tiene un mal pronóstico. La imagen

CUADRO 6-2 Escala del Coma de Glasgow^a

	Adultos	Lactantes/niños
Abertura ocular	4 Espontánea	Espontánea
	3 A la voz	A la voz
	2 Al dolor	Al dolor
	1 Ninguna	Ninguna
Verbal	5 Orientado	Alerta, vocalización normal
	4 Confundido	Llora, pero consolable
	3 Palabras inapropiadas	Irritabilidad persistente
	2 Palabras incomprensibles	Inquieto, agitado, gime
	1 Ninguna	Ninguna
Respuesta motora	6 Obedece órdenes	Espontánea, intencional
	5 Localiza dolor	Localiza dolor
	4 Retira	Retira
	3 Flexión anormal	Flexión anormal
	2 Extensión anormal	Extensión anormal
	1 Ninguna	Ninguna

^a La calificación se calcula con la suma de la mejor respuesta motora, la mejor respuesta verbal y la abertura ocular. Las calificaciones varían de 3 (la más baja) a 15 (normal).

por resonancia magnética (MRI) permite identificar muchas veces la lesión axónica difusa con mayor precisión que la tomografía.

Por lo general, las lesiones penetrantes significativas se producen por proyectiles de pistola. Aunque el diagnóstico casi siempre es evidente, en algunos casos las heridas en el conducto auditivo, boca y nariz pueden escapar a la detección.

Cuello

En la evaluación del cuello en víctimas de traumatismos contusos debe asumirse que todos los pacientes tienen lesiones de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. La presencia de dolor o sensibilidad en la línea media posterior obliga a realizar una evaluación radiológica minuciosa. Las tres series de vistas espinales cervicales son la lateral con visualización de C7-T1, anteroposterior y transtentorial de odontoides; éstas permiten detectar las fracturas de mayor importancia. La CT identifica casi todas las fracturas, aunque pasa por alto algunas subluxaciones. En la actualidad, la MRI se considera la prueba definitiva.

Las lesiones de la médula espinal pueden ser completas o parciales. Las anomalías completas suponen pérdida de la función motora y sensibilidad dos o más niveles más abajo de la lesión ósea. Los individuos con sección medular alta tienen riesgo de choque espinal por la interrupción fisiológica de las fibras simpáticas. El síndrome medular central casi siempre se observa en personas mayores que sufren lesiones por hiperextensión. La función motora y la sensibilidad al dolor y temperatura se conservan en las extremidades inferiores, pero disminuyen en las superiores. El síndrome medular anterior se caracteriza por disminución de la función motora y la sensibilidad al dolor y la temperatura distal al nivel de la lesión. Se conservan la sensibilidad a la posición y vibración, así como el tacto general. El síndrome de Brown-Séquard suele ser resultado de una lesión penetrante con sección de la mitad derecha o izquierda de la médula espinal. Esta rara lesión se caracteriza por pérdida ipsilateral de la función motora, propiocepción y sensibilidad a la vibración, al tiempo que se pierden la sensibilidad al dolor y la temperatura en el lado contrario.

El tratamiento selectivo de las heridas penetrantes cervicales se basa en la división del cuello en tres zonas. La zona uno se halla entre las clavículas y el cartílago cricoides; la zona dos entre el cartílago cricoides y el ángulo mandibular; y la zona tres por arriba del ángulo de la mandíbula. Los sujetos que conservan la estabilidad hemodinámica y tienen lesiones en la zona uno deben someterse a angiografía de grandes vasos, esofagograma con medio de contraste soluble seguido de esofagograma con bario, esofagoscopia y broncoscopia. Una alternativa es la CT para establecer qué estudio se requiere.

Los individuos inestables con lesiones en la zona dos o aquellos con evidencia de compromiso de la vía respiratoria, un hematoma en expansión o hemorragia externa de consideración deben someterse pronto a exploración. Los pacientes estables sin las manifestaciones previas se observan durante 12 h. Sin embargo, los sujetos con heridas por arma de fuego transcervicales de derecha a izquierda tal vez ameriten una evaluación diagnóstica, según sea la trayectoria del proyectil.

Las personas con lesiones penetrantes en la zona tres requieren angiografía carotídea y vertebral si hay evidencia de hemorragia arterial porque: a) es difícil la exposición de la parte distal de las arterias carótida interna y vertebral; b) tal vez deba ligarse la carótida interna, maniobra que posee un alto índice de episodio vascular cerebral, y c) la hemorragia activa de las arterias carótida externa y vertebral puede controlarse con embolización selectiva.

Tórax

La mayor parte de las lesiones torácicas se evalúan mediante exploración física y radiografías torácicas. Los pacientes con grandes fugas de aire después de una toracostomía

con sonda y aquellos difíciles de ventilar deben someterse a broncoscopia con fibra óptica para buscar desgarras bronquiales o cuerpos extraños.

Tal vez la lesión oculta más temida en traumatología es el desgarró de la aorta descendente torácica. El ensanchamiento del mediastino en la radiografía anteroposterior del tórax sugiere esta lesión. El ensanchamiento se debe a la formación de un hematoma alrededor de la aorta dañada, que queda contenido de modo temporal por la pleura mediastínica. Sin embargo, ya está bien establecido que esta lesión puede ocurrir en presencia de una radiografía torácica normal, aunque la incidencia es cercana a 5%. Por esa razón, y por las terribles consecuencias de no reconocer este diagnóstico, muchas veces se solicita una CT dinámica con base en el mecanismo de lesión. Los desgarras aórticos casi siempre ocurren en un punto distal a la arteria subclavia izquierda, donde la aorta está fijada por el ligamento arterioso. En 2 a 5% de los casos, el desgarró ocurre en la aorta ascendente, en la parte transversal del cayado o el diafragma.

El traumatismo torácico penetrante se evalúa mediante exploración física, radiografías posteroanterior (PA) y lateral de tórax con marcas metálicas en las heridas de entrada y salida, y medición de la presión venosa central. Con base en la trayectoria estimada del proyectil o la hoja, en ocasiones está indicada la broncoscopia para evaluar la tráquea. Los sujetos con riesgo de lesión esofágica deben someterse a esofagoscopia y luego a esofagograma con medio de contraste soluble para buscar extravasación. Si no se observa ésta, debe indicarse un esofagograma con bario para obtener más detalles. La falta de identificación de lesiones esofágicas conduce a la mediastinitis fulminante, que a menudo es letal.

Abdomen

El abdomen es una caja negra diagnóstica. La exploración física del abdomen es poco confiable, pero la presencia de rigidez abdominal o distensión abdominal evidente en un individuo que recibió un traumatismo en el tronco es una indicación para la exploración quirúrgica pronta. Los fármacos, el alcohol, las lesiones encefálicas y medulares complican con frecuencia la exploración física. También es probable que sea impráctica en personas que requieren anestesia general para el tratamiento de otras lesiones.

La conducta diagnóstica para el traumatismo abdominal contuso y penetrante difiere en grado considerable. En caso de GSW en la parte anterior del tronco, entre el cuarto espacio intercostal y la sínfisis del pubis, cuya trayectoria por radiografías o por las heridas de entrada y salida sugieran penetración peritoneal, está indicada laparotomía. Las GSW en la espalda o el flanco son más difíciles de evaluar por el mayor grosor del tejido entre la piel y los órganos abdominales. Las SW que penetran la cavidad peritoneal tienen menor probabilidad de dañar órganos intraabdominales. Las heridas por punalada en la región anterior y lateral del tronco deben explorarse bajo anestesia local en la sala de urgencias para establecer si se transgredió el peritoneo. Las lesiones que no penetran la cavidad peritoneal no requieren evaluación adicional. Para las SW abdominales, la sensibilidad del lavado peritoneal diagnóstico en la detección de lesiones intraabdominales es mayor de 95%. Los resultados del lavado peritoneal diagnóstico se consideran francamente positivos si se aspiran más de 10 ml de sangre. Si se extraen menos de 10 ml de sangre, se instila un litro de solución salina normal y luego se envía el líquido del lavado al laboratorio para recuento de eritrocitos, niveles de amilasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina. Un recuento de eritrocitos mayor de 100 000/µl se considera positiva. La identificación de bilis, el hallazgo de materia vegetal o fecal o la salida del líquido de lavado por una sonda torácica, sonda nasogástrica o sonda de Foley también son resultados positivos.

Las SW en la parte inferior del tórax representan una oportunidad diagnóstica única. Después de aplicar la anestesia local adecuada y prolongar la herida según se requiera,

se coloca un dedo en la cavidad torácica para palpar el diafragma. La confirmación de la penetración diafragmática es indicación para laparotomía. En casos similares en los que no hay una lesión palpable, pero persiste el riesgo de que exista, debe efectuarse un lavado peritoneal diagnóstico. Un recuento de eritrocitos mayor de 10 000 en el líquido de lavado se considera positiva cuando se valora si hay lesión diafragmática. Cuando el recuento eritrocítico fluctúa entre 1 000 y 10 000, debe considerarse la toracoscopia.

En la actualidad, el traumatismo abdominal contuso se evalúa con ultrasonido en la mayor parte de los centros de traumatología, con CT en algunos casos para depurar el diagnóstico. Aunque este método es muy sensible para reconocer colecciones intraperitoneales de líquido mayores de 250 ml, es relativamente deficiente para clasificar las lesiones de órganos sólidos. El lavado peritoneal diagnóstico aún es apropiado para personas cuyo estado no puede explicarse con los resultados del ultrasonido.

La CT es todavía una herramienta diagnóstica importante por su especificidad en las lesiones hepáticas, esplénicas y renales. La técnica está indicada sobre todo para pacientes con estabilidad hemodinámica que son candidatos al tratamiento no quirúrgico. El papel de la laparoscopia aún debe aclararse, pero podría ampliarse con la disponibilidad de un laparoscopia más pequeño que pueda insertarse con anestesia local.

Pelvis

El traumatismo contuso en la pelvis puede producir fracturas complejas. Las radiografías simples pueden revelar las anomalías marcadas, pero a menudo se requieren imágenes por CT para valorar la estabilidad pélvica. Las espinas agudas de hueso pueden lacerar el recto o la vagina y la vejiga. No siempre hay sangre evidente en el análisis de orina y debe practicarse una cistografía si se encuentran más de unos cuantos eritrocitos. Se sospechan lesiones uretrales por la presencia de sangre en el meato, hematomas escrotal o perineal y por una posición alta de la próstata en el examen rectal.

Las uretrografías deben efectuarse en sujetos estables antes de colocar la sonda de Foley para evitar el estrechamiento por un paso falso. Las lesiones vasculares mayores son poco frecuentes en los traumatismos contusos de la pelvis, pero puede haber interrupción del sistema iliofemoral. La angiografía está indicada cuando se sospecha trombosis del sistema arterial. Los cirujanos deben estar conscientes de que las fracturas pélvicas pueden acompañarse de hemorragias que pongan en peligro la vida. La fuente probable son las arterias y venas lumbares inferiores o las ramas de las arterias y venas ilíacas internas. Muchas veces estas lesiones no son susceptibles de reparación quirúrgica y casi siempre ocurren cuando se interrumpen los elementos posteriores de la pelvis. La evaluación de las lesiones penetrantes de la pelvis es similar a la de lesiones contusas en individuos estables.

Extremidades

La lesión de las extremidades por cualquier causa requiere radiografías para evaluar la presencia de fracturas. Las lesiones ligamentosas, en particular las de rodilla y hombro relacionadas con actividades deportivas, pueden valorarse con MRI. En general, el diagnóstico vascular se limita al sistema arterial, a menos que haya una hemorragia venosa externa no controlada o se descubran lesiones venosas durante la exploración quirúrgica. El diagnóstico físico permite localizar lesiones arteriales en muchos casos. En general, los signos graves son indicaciones para exploración quirúrgica.

La controversia en el traumatismo vascular radica en el tratamiento de pacientes con signos discretos de lesión, sobre todo aquellos con lesiones cercanas a vasos importantes. Un método consiste en medir la presión sistólica con Doppler y comparar el lado

lesionado con el intacto. Si las presiones tienen una diferencia menor de 10% entre sí y se descartó alguna lesión de importancia, no se lleva a cabo una evaluación adicional. Si la diferencia es mayor de 10%, está indicada la arteriografía. Otros argumentan que hay lesiones ocultas, como los pseudoaneurismas o lesiones en las arterias femoral profunda o peronea que en ocasiones no se demuestran con esta técnica. Si hay hemorragia por estas alteraciones, puede desarrollarse un síndrome de compartimiento y aun pérdida de la extremidad.

TRATAMIENTO

Consideraciones generales

En los últimos 20 años se ha observado un cambio considerable en la conducta quirúrgica. En general, se aplican técnicas más rápidas y se volvieron comunes las operaciones más cortas y frecuentes. Por ejemplo, en la institución de los autores todas las líneas de sutura se practican con una sola capa continua. No hay evidencia de que este método sea menos seguro que las técnicas con suturas separadas en varias capas y está claro que es más rápido. Los drenajes, alguna vez considerados obligatorios para muchas lesiones parenquimatosas y algunas anastomosis, casi han desaparecido. Las colecciones de líquido formadas de modo tardío ahora las tratan los radiólogos intervencionistas de manera efectiva. Las lesiones que alguna vez obligaban a la resección, como las lesiones esplénicas, ahora se tratan con reparación mediante sutura o incluso sin intervención quirúrgica. El tratamiento de casi todas las lesiones colónicas es la reparación primaria.

La atención de los sujetos con lesiones múltiples requiere el establecimiento temprano de prioridades terapéuticas. Aunque el concepto de vida sobre extremidad y extremidad sobre cosmética parece obvio, la toma de decisiones puede ser sutil.

Es frecuente que haya lesiones encefálicas cerradas en caso de traumatismo abdominal y torácico. Un paciente se golpea con un árbol mientras esquía. La evaluación revela un hematoma epidural con desviación de 8 mm de la línea media e hipotensión con líquido intraperitoneal libre. Por fortuna, la craneotomía y la laparotomía pueden y deben practicarse al mismo tiempo. En realidad, la craneotomía por traumatismo puede efectuarse junto con casi cualquier procedimiento.

Otro dilema es una fractura grave, por ejemplo una fractura femoral conminuta en un sujeto que acaba de someterse a un procedimiento toracoabdominal mayor. Las personas en esta condición no toleran la pérdida adicional de sangre ni de energía térmica y tienen riesgo de muerte súbita. Por consiguiente, la fractura femoral abierta debe posponerse hasta que la situación metabólica mejore, a pesar de aumentar el riesgo de osteomielitis o incluso de pérdida de la extremidad.

Prácticas de transfusión y el banco de sangre

Ya no se dispone de sangre entera fresca, el material de reemplazo óptimo para la pérdida de sangre. Por lo tanto, la sangre entera debe recrearse con sus componentes: paquetes eritrocíticos, plasma fresco congelado y paquetes plaquetarios. La mayoría de los pacientes traumatológicos reciben entre una y cinco unidades de paquetes eritrocíticos y ninguno de los otros componentes. Sin embargo, los centros de traumatología grandes y sus bancos de sangre relacionados tienen la capacidad para transfundir cantidades enormes de componentes sanguíneos. No es inusual que se transfundan 100 unidades de componentes durante un procedimiento y que el paciente sobreviva. No son raros los ritmos de transfusión de eritrocitos (una cifra pocas veces usada) de 20 a 40 unidades de paquetes eritrocíticos por hora en los individuos con lesiones graves.

La relación causal de hipotermia central, acidosis metabólica y coagulopatía posterior a lesión se ha observado en varios estudios. La fisiopatología es multifactorial e incluye inhibición de las cascadas de coagulación activadas por enzima dependiente de la temperatura, disfunción plaquetaria, anomalías endoteliales y una actividad fibrinolítica poco conocida.

La hemostasis primaria depende de la adhesión y agregación plaquetarias al endotelio dañado, lo que deriva en la formación del tapón plaquetario. Un recuento plaquetario de $50\,000/\text{mm}^3$ se considera adecuado para la hemostasis hística, si las plaquetas son normales. Sin embargo, la disfunción plaquetaria es una complicación bien documentada de la transfusión masiva que se agrava con la hipotermia relacionada. Por consiguiente, el blanco recomendado es más de $100\,000$ células/ mm^3 para transfusión plaquetaria.

La tipificación sanguínea, y en menor medida las pruebas cruzadas, es indispensable para evitar reacciones hemolíticas intravasculares a la transfusión. Una prueba completa de tipificación y las pruebas cruzadas requieren 20 a 45 min. Por lo tanto, los pacientes que necesitan transfusiones de urgencia reciben sangre tipo O, del tipo específico o eritrocitos con compatibilidad biológica. Como una verificación cruzada de la compatibilidad ABO, muchas veces se realiza uno de los múltiples pasos de la prueba cruzada (esto es, prueba cruzada en solución salina). El tiempo administrativo y de laboratorio necesario es de unos 5 min y el riesgo de hemólisis intravascular de 0.05%. El riesgo aumenta a 1.0% cuando existe el antecedente de transfusiones o embarazo, y hasta 3% en presencia de ambos.

Medidas profilácticas

Los sujetos lesionados sometidos a una operación deben recibir antibióticos probables. En la actualidad, los autores usan cefalosporinas de segunda generación para laparotomías y cefalosporinas de primera generación para todas las demás operaciones. Deben administrarse dosis adicionales durante el procedimiento según sean la pérdida sanguínea y la vida media del antibiótico. El papel de los antibióticos posoperatorios en los individuos traumatizados aún está por definirse, pero la tendencia apunta a disminuir la duración. Se aplica profilaxis tetánica a todos los individuos de acuerdo con los lineamientos publicados.

La trombosis venosa profunda y otras complicaciones venosas son más frecuentes en los pacientes lesionados de lo que se creía. Esto es válido sobre todo para personas con fracturas grandes de la pelvis y extremidades inferiores, aquellos con coma o lesión medular y tal vez en los que sufrieron lesiones de venas grandes en el abdomen y extremidades inferiores. Los autores utilizan medias de compresión pulsátil en todos los sujetos lesionados y además colocan en forma selectiva filtros en la vena cava inferior en los pacientes con riesgo muy alto. El papel de los filtros en la vena cava inferior se ha ampliado a dispositivos removibles. Las heparinas de bajo peso molecular (LMWH) son efectivas en personas con lesiones ortopédicas, pero aún debe confirmarse su utilidad en individuos con otras anomalías.

Principios y técnicas de reparación vascular

Es indispensable conocer las técnicas quirúrgicas vasculares para los cirujanos que atienden a enfermos lesionados. Las anomalías que ponen en peligro la vida o las extremidades ocurren en cualquier parte del cuerpo; las balas, navajas, fracturas o fuerzas en cizalla no discriminan entre estructuras viscerales y vasculares. La cirugía general requiere una precisión milimétrica; la cirugía vascular exige una precisión en la escala de décimas de milímetro. Se necesita magnificación visual para muchas reparaciones. Debe

tenerse disponible un equipo completo de instrumentos diseñados de manera específica para la cirugía vascular. Estos equipos deben contener pinzas, pinzas de tejido, tijeras y portaagujas necesarias para controlar y reparar vasos que se extienden desde la aorta torácica hasta las arterias tibiales, con suturas de calibres 3-0 a 7-0.

El control inicial de las lesiones vasculares debe efectuarse en forma digital, con la aplicación de presión directa suficiente sobre el sitio sangrante para detener la hemorragia. Algunos vasos sangrantes deben pellizcarse con suavidad entre los dedos pulgar e índice. Estas maniobras, junto con la aspiración, casi siempre crean un campo lo bastante seco para permitir la disección segura necesaria a fin de definir la lesión. En general, es preferible la disección cortante con tijera fina a la disección roma porque ésta puede agravar la lesión. Una vez que se dispone de una longitud suficiente de vaso, se emplea una pinza vascular de pulgar para sujetar el vaso. Si el vaso no se cortó, puede colocarse la pinza directamente sobre la lesión. Esto minimiza o elimina la hemorragia mientras se realiza la disección necesaria para la colocación de pinzas. Si el vaso está dividido (o casi dividido), se mantiene el control digital en un lado mientras el otro se ocluye con una pinza de pulgar. Luego se completa la movilización cortante del vaso para permitir la colocación apropiada de la pinza vascular. Cuando se logra el control definitivo de todas las lesiones, se inyecta solución salina con heparina (50 unidades/ml) en los extremos proximal y distal del vaso lesionado para prevenir la trombosis. La íntima y la media expuestas en el sitio de la lesión tienen un alto potencial trombogénico y a menudo se forman coágulos pequeños. Estos coágulos deben retirarse con cuidado para prevenir la trombosis o embolia después de retirar las pinzas. Por la frecuencia con la que suceden embolias se recomienda la exploración habitual de la parte distal del vaso con un catéter de globo. Los bordes rasgados del sitio lesionado deben desbridarse con prudencia mediante disección cortante.

Las lesiones de las venas grandes, como las venas cavas, braquiocéfálicas e ilíacas, representan un problema especial para la hemostasis. Las múltiples tributarias dificultan la hemostasis y sus paredes delgadas las vuelven susceptibles a lesiones adicionales o yatrógenas. Cuando se encuentra una lesión tal, la colocación de una toalla para laparotomía plegada directamente sobre el sitio sangrante casi siempre permite la hemostasis suficiente para prevenir la exsanguinación. Si la hemostasis no es adecuada para exponer las regiones vasculares proximal y distal del vaso, pueden colocarse barritas de esponja en forma conveniente a ambos lados de la lesión y se ajustan para mejorar la hemostasis. Esta maniobra requiere habilidad y disciplina para mantener un campo seco. En ocasiones, el campo quirúrgico es suficiente para delinear y reparar la lesión. Sin embargo, muchas veces es difícil o imposible que el ayudante mantenga el control completo de la hemorragia con esponjas. En esta situación, el vaso puede exponerse a ambos lados con una esponja y se aplica una pinza vascular. Luego, la pinza se avanza poco a poco hacia la lesión hasta que la hemostasis sea completa.

Algunas arterias y casi todas las venas pueden ligarse sin secuelas de importancia. Las arterias en las que siempre debe intentarse la reparación incluyen carótida, braquiocéfálica, braquial, mesentérica superior, hepática, renal, ilíaca, femoral, poplítea y aorta. En el antebrazo y la pierna debe salvarse por lo menos uno de los dos vasos palpables. La lista de venas en las cuales debe intentarse la reparación es corta: vena cava superior, vena cava inferior proximal a las venas renales y vena porta. Existen vasos notables que no se mencionan, en los cuales no es necesaria la reparación (p. ej., la arteria subclavia y la vena mesentérica superior). El cirujano debe tener presente que hay pocos absolutos cuando se discute el tratamiento de las lesiones vasculares. La vena porta puede ligarse con éxito, siempre que se administre el líquido suficiente para compensar el edema drástico, pero transitorio, que se produce en el intestino. Si la alternativa a la ligadura es la exsanguinación, la decisión correcta es obvia. Por otro lado, la ligadura de algunos

vasos, como la vena poplítea y las ramas izquierda o derecha de la vena porta, puede ocasionar morbilidad que no pone en peligro la vida. Por lo tanto, los autores intentan reparar todas las arterias mayores de 3 mm y todas las venas con diámetro mayor de 10 mm, según sean las condiciones fisiológicas del enfermo.

En los últimos 10 años, algunas lesiones arteriales se han tratado mediante observación sin complicaciones ulteriores. Estos casos incluyen pseudoaneurismas pequeños, disecciones de la íntima, pequeños colgajos de la íntima, fístulas arteriovenosas en las extremidades y oclusiones de pequeñas arterias (<2 mm). Se realiza angiografía de seguimiento dos a cuatro semanas después para confirmar la curación.

La sutura lateral es apropiada para pequeñas lesiones arteriales con pérdida de poco o nulo tejido. La anastomosis terminoterminal se emplea en caso de sección completa o casi completa de un vaso. Los extremos cortados del vaso se movilizan y las ramas pequeñas se ligan y dividen según sea necesario para obtener la longitud deseada. Los defectos arteriales de 1 a 2 cm casi siempre pueden salvarse. El cirujano no debe sentirse renuente a cortar pequeñas ramas para obtener longitud adicional porque la mayoría de los individuos lesionados tienen vasculatura normal y la conservación del flujo colateral potencial no es tan vital como en la cirugía para aterosclerosis. A fin de evitar la estenosis posoperatoria, sobre todo en las arterias más pequeñas, deben aplicarse algunas técnicas como la formación de un bisel o espátula para que la anastomosis terminada tenga un diámetro un poco mayor que la arteria nativa.

Se utilizan injertos de interposición cuando no es posible efectuar la anastomosis terminoterminal sin tensión, a pesar de la movilización. Para los vasos con diámetro menor de 6 mm debe usarse la vena safena autógena de la ingle porque los injertos de politetrafluoroetileno (PTFE) menores de 6 mm de diámetro tienen un índice inaceptable de trombosis. En la práctica, las lesiones de las arterias braquial, poplítea y carótida interna requieren la vena safena para injerto por interposición. Cuando se cosecha la vena safena para el tratamiento de una lesión arterial en la extremidad inferior, debe tomarse de la extremidad contralateral. Puesto que se desconoce el estado del sistema venoso ipsolateral, es posible que la safena de ese mismo lado se convierta en una tributaria importante. En las arterias más grandes se crean puentes con injertos artificiales. Algunas autoridades sugieren el uso de injertos libres de arteria iliaca interna porque su pared es más gruesa y fuerte que la vena safena. Los autores creen que es demasiado tedioso obtener este vaso y no tiene ventajas sobre la vena safena.

Se puede usar el procedimiento de transposición cuando una arteria tiene una bifurcación en la cual puede ligarse un vaso de manera segura. Las lesiones en la parte proximal de la carótida interna pueden tratarse mediante la movilización de la carótida externa adyacente después de cortarla en un punto distal a la lesión de la interna para formar una anastomosis terminoterminal entre ésta y la parte distal de la carótida interna. El muñón proximal de la carótida interna se cierra con sutura de tal forma que se evite un saco ciego donde pudiera formarse un coágulo. Las lesiones en las arterias ilíacas externa ipsolateral y primitiva contralateral pueden tratarse en forma similar, siempre que se mantenga el flujo por lo menos en una arteria iliaca normal. Las lesiones arteriales suelen estar muy contaminadas por fuentes entéricas o externas. Muchos cirujanos se muestran renuentes a colocar injertos artificiales *in situ* en estas circunstancias. La situación surge más a menudo en las lesiones aórticas o ilíacas cuando se lesiona también el colon. Para la aorta hay pocas opciones. Puede practicarse ligadura de la aorta con derivación axilofemoral unilateral o bilateral. Sin embargo, se trata de un procedimiento prolongado, con tendencia a la trombosis e infección. Además, la mayoría de los pacientes que requieren un injerto aórtico no toleran el tiempo necesario para realizar una derivación axilofemoral. Por lo tanto, incluso en presencia de contaminación fecal, se ha vuelto algo frecuente usar PTFE o dacrón *in situ* para las lesiones aórticas. Se realiza el máximo esfuerzo para eliminar

y controlar la contaminación después de controlar la hemorragia, pero antes de llevar el injerto al campo quirúrgico. Esto incluye irrigación copiosa de la cavidad abdominal y cambio de campos, batas, guantes e instrumentos. Después de colocar el injerto, se cubre con epiplón o peritoneo antes del tratamiento definitivo de las lesiones entéricas.

La elección de la sutura para las lesiones arteriales se basa en el diámetro del vaso que se repara. El uso de sutura cada vez más fina para los vasos con menor diámetro favorece la inclusión de menos tejido, con suturas más cercanas, lo cual es necesario para tener éxito. Cuando se realizan anastomosis en las que se fijan los vasos (p. ej., las aortas torácica y abdominal), los autores utilizan la técnica de paracaídas para asegurar la colocación precisa de la línea de sutura posterior. Si se emplea esta técnica, debe mantenerse la tracción en ambos extremos de la sutura, de lo contrario es probable que haya una fuga por la parte posterior de la línea de sutura. Con frecuencia se emplea una sola sutura temporal de 180° de la hilera posterior para mantener la alineación.

Las lesiones venosas son más difíciles de reparar con éxito por su propensión a la trombosis. Las lesiones pequeñas sin pérdida de tejido pueden tratarse con sutura lateral. Las reparaciones más complejas fallan a menudo. Hay que señalar que la trombosis no se produce en forma aguda, sino gradual durante una a dos semanas. Esto puede aprovecharse porque la circulación colateral adecuada, suficiente para evitar las complicaciones hipertensivas venosas agudas, casi siempre se desarrolla en varios días. En consecuencia, es razonable utilizar PTFE para el injerto venoso por interposición y aceptar la trombosis gradual, aunque final, mientras se gana tiempo para que se desarrolle la circulación colateral. Por otro lado, muchas veces pueden evitarse las complicaciones hipertensivas venosas crónicas en las extremidades inferiores con ligadura a cualquier nivel mediante vendajes elásticos aplicados con cuidado en el quirófano al final del procedimiento y con la elevación continua de las extremidades inferiores a 30°. Estas medidas deben mantenerse por una semana. Luego se permite que el paciente camine. Si no hay edema cuando se retiran los vendajes, ya no es necesaria la elevación. Una precaución razonable es indicar al enfermo que utilice medias compresivas hasta la rodilla durante unos meses.

En varias circunstancias debe considerarse una conducta más radical. La ligadura de la vena cava superior se relaciona con ceguera súbita por compresión del nervio óptico a causa de la hipertensión venosa. Se cree que la ligadura de la vena cava suprarrenal se relaciona con insuficiencia renal aguda por hipertensión venosa. La insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores puede ser resultado de la ligadura de la vena cava infrarrenal o cualquier vena alineada distal a ese nivel, en especial la poplítea. El injerto de interposición puede considerarse en estas situaciones, pero la elección del material es difícil. Una opción es usar material artificial porque es fácil de obtener en tamaños correctos para los parámetros hemodinámicos. La desventaja es que la trombosis es inevitable cuando se coloca distal a las venas renales. Los injertos artificiales funcionan de manera satisfactoria en la reposición de la vena cava suprarrenal y vena cava superior. La vena yugular puede utilizarse para restituir vasos de tamaño similar (p. ej., porta o femoral). La vena safena es demasiado pequeña para reemplazar a cualquier vena de importancia. En ocasiones se realizan injertos en panel y los injertos espirales contruidos alrededor de un mandril (sonda torácica) con vena safena. Estos procedimientos son tediosos en extremo y en la mayor parte de los casos no tienen ventaja aparente sobre la ligadura.

La tecnología empleada por los radiólogos intervencionistas ha avanzado a un ritmo increíble. Tienen la capacidad para cateterizar cualquier arteria del cuerpo y dilatarla, colocar un filtro intraluminal, férula o injerto en ella u ocluirlo. Por ahora, sus servicios son muy valiosos para el tratamiento de las lesiones arteriales o venosas que son inaccesibles por medios quirúrgicos, como la colocación de una férula en la arteria carótida interna cerca de la base del cráneo y control de una hemorragia en lesiones hepáticas o fracturas pélvicas.

Operaciones por etapas, síndrome de compartimiento abdominal y tratamiento no quirúrgico

Las causas más frecuentes de muerte entre los pacientes con traumatismos son la lesión encefálica, exsanguinación por lesiones cardiovasculares y sepsis con insuficiencia orgánica múltiple. Otra causa de muerte se hizo aparente a medida que se desarrolló la capacidad de administrar cantidades masivas de eritrocitos y otros componentes sanguíneos. Hoy en día, los cirujanos pueden continuar una operación en los enfermos con lesiones más graves hasta que se desarrolla un conjunto de trastornos metabólicos. Éstos se caracterizan por la tríada de una coagulopatía evidente, hipotermia profunda y acidosis metabólica. La hipotermia secundaria a la pérdida de calor por evaporación y conducción, junto con la menor producción de calor, ocurre a pesar de los cobertores de calentamiento y los calentadores de sangre. La acidosis metabólica del choque se intensifica con la colocación de pinzas en la aorta, vasopresores, transfusiones masivas y alteración del funcionamiento miocárdico. La coagulopatía se debe a la dilución, hipotermia y acidosis. Cada uno de estos factores refuerza a los otros, lo que deriva en un paciente grave con alto riesgo de una arritmia letal. Esta espiral en descenso se conoce como ciclo hemorrágico grave.

Al parecer, la pérdida de calor es el fenómeno central porque ninguno de los otros componentes puede corregirse hasta que la temperatura central se normaliza. Los modelos de laboratorio y matemático de intercambio de calor demostraron que la pérdida de calor por evaporación a través del abdomen abierto es por mucho la principal fuente. La abertura concomitante de la cavidad torácica acelera en gran medida el deterioro del paciente y puede causar el síndrome por sí misma. Este es el razonamiento para el cierre abdominal inmediato y la razón por la que ha tenido éxito.

Las operaciones por etapas están indicadas cuando aparece la coagulopatía y la temperatura central decae a menos de 34°C. Casi siempre hay acidosis refractaria. Pueden usarse varias técnicas poco ortodoxas para acelerar el cierre de la herida. Las superficies cruentas, a menudo el hígado, se empaquetan con toallas para laparotomía. Las lesiones entéricas pequeñas se cierran con grapas y las grandes se engrapan a ambos extremos y se retira el segmento dañado. Pueden dejarse pinzas en lesiones vasculares sin reparar o se ligan los vasos. Las lesiones del páncreas y riñones no se tratan si no sangran. No se colocan drenajes y el abdomen se cierra con broches agudos para toallas que se colocan a 2 cm entre sí e incluyen sólo la piel. Se usan broches para toallas porque no producen hemorragia como las agujas y pueden aplicarse con gran rapidez, casi siempre en 60 a 90 s. El cierre sólo de la piel permite que las cavidades abdominal o torácica acepten un mayor volumen sin elevación de la presión. Los broches se cubren con una toalla y se coloca una hoja plástica adhesiva sobre la toalla para evitar el drenaje excesivo de líquido a la ropa de cama del paciente. Se retiran los campos mojados fríos y se cubre al enfermo de cabeza a pies con varias capas de cobertores tibios. Hay que señalar que muchos de estos tratamientos poco ortodoxos, incluida la creación de obstrucciones intestinales de asa cerrada y lesiones renales no reparadas, no posibilitan la supervivencia. Sin embargo, se planea una nueva operación para dos a 24 h después y los tratamientos se toleran bien en este intervalo. Además, el objetivo es completar el procedimiento lo antes posible porque de lo contrario es seguro que el paciente perezca. Si el cirujano cree que los problemas metabólicos del individuo pueden corregirse en un período corto (2 h o menos), el sujeto puede permanecer en el quirófano mientras se le administran productos sanguíneos adicionales y se instituyen medidas de recalentamiento. Los pacientes que están en muy malas condiciones, y que requieren varias horas de correcciones metabólicas, deben trasladarse a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Si las condiciones del sujeto mejoran, con evidencia en la normalización de los estudios de coagulación, equilibrio acidobásico y temperatura central de al menos 36°C, debe regresar al quirófano para retiro de los paquetes y tratamiento definitivo de las lesiones.

Este tratamiento se relaciona con varias complicaciones. La falta de identificación de una hemorragia que no se debe a coagulopatía puede producir exsanguinación. La mayoría de los pacientes con hemorragia por coagulopatías tienen descenso gradual de la necesidad de paquetes eritrocíticos, plasma fresco congelado y plaquetas, y mejoría de los estudios de coagulación conforme se eleva la temperatura. Esto no ocurre en los individuos con hemorragia vascular y deben regresar al quirófano para una nueva exploración.

Una segunda complicación es el síndrome de compartimiento abdominal o torácico. Esta entidad se debe a la elevación aguda de la presión intracavitaria. En el abdomen, la distensibilidad de la pared y el diafragma permiten la acumulación de muchos litros de líquido antes que se incremente la presión intraabdominal (IAP). Hay dos fuentes principales de este líquido: sangre y edema. La sangre se acumula por la coagulopatía o por una lesión vascular inadvertida, como se describió antes. La causa del edema es multifactorial. La isquemia y la reperfusión provocan fuga capilar; hay pérdida de presión oncótica y, en el caso del intestino delgado que muchas veces se eviscera, la prolongación y estrechamiento de las venas y linfáticos a causa de la tracción afectan el drenaje venoso y linfático. El edema resultante puede ser enorme. Se producen fenómenos similares en el tórax. A medida que se acumula el líquido, al final se rebasa el límite de distensibilidad de la cavidad abdominal y la IAP se eleva. Cuando la IAP es mayor de 15 mmHg empiezan a observarse cambios fisiológicos graves. Los pulmones se comprimen por el desplazamiento ascendente del diafragma. Esto reduce la capacidad funcional residual, se eleva la presión de la vía respiratoria y al final se desarrolla hipoxia. El gasto cardíaco disminuye por el descenso del retorno venoso al corazón y el aumento de la poscarga. El flujo sanguíneo a todos los órganos intraabdominales se reduce por aumento de la resistencia venosa. Cuando la IAP rebasa los 25 a 30 mmHg hay hipoxia que pone en peligro la vida e insuficiencia renal anúrica. El gasto cardíaco se reduce aún más, pero puede normalizarse con expansión de volumen y apoyo inotrópico. Sin embargo, el único método para tratar la hipoxia y la insuficiencia renal consiste en descomprimir la cavidad abdominal mediante la abertura de la incisión. Esto produce diuresis inmediata y resolución de la hipoxia. Al final, la falta de descompresión de la cavidad abdominal ocasiona hipoxia letal o insuficiencia orgánica. Existen unos cuantos informes de hipotensión súbita cuando se abre el abdomen. No obstante, la carga de volumen para aumentar el gasto cardíaco eliminó casi del todo este problema. La IAP se mide con una sonda de Foley. Como la vejiga es un reservorio pasivo con volúmenes bajos (50 a 100 ml), no ejerce presión intrínseca, sino que transmite la IAP. Se inyectan 50 ml de solución salina por el puerto de aspiración de la sonda de drenaje urinario con una pinza colocada en la sonda, justo distal al puerto. Se utiliza la solución salina para crear una columna de líquido entre la vejiga y el puerto, la cual transmite la IAP a un dispositivo de registro. La aguja del puerto se conecta con un manómetro de presión venosa central que tenga una válvula de tres vías. El manómetro se llena con solución salina y se abre a la sonda de drenaje. La IAP se registra en el menisco con el manómetro ajustado a cero en la sínfisis del pubis. Las presiones vesicales medidas de esta forma son confiables y consistentes. Las presiones menores de 15 mmHg no requieren descompresión.

En el tórax se producen fenómenos similares. Se produce edema del corazón y pulmones, y también es probable que el corazón se dilate. La acumulación de sangre rara vez es un problema por el uso de sondas torácicas. Sin embargo, el diagnóstico casi siempre es aparente en el quirófano porque el corazón tolera poco la compresión. Los intentos para cerrar el tórax en estas circunstancias se acompañan de hipotensión profunda y se vuelve evidente que es necesario un método alternativo de cierre. En la actualidad, el material más aceptado para acomodar el volumen adicional en el tórax o el abdomen es una bolsa plástica de irrigación urológica de tres litros, esterilizada y cortada para abrirla. La bolsa se sutura a la piel o fascia con sutura de nailon 2 con técnica corrediza simple. Tal vez se necesiten hasta cuatro bolsas cosidas juntas para cubrir un defecto grande. Se

colocan drenajes con aspiración cerrada por debajo del plástico para extraer la sangre y el líquido seroso que siempre se acumula. Todo el cierre se cubre con una hoja plástica adhesiva yodada para simplificar la atención de enfermería. Los pacientes con función renal normal tienen diuresis. Los líquidos exógenos se mantienen al mínimo para facilitar la resolución del edema. Por lo general, el cierre definitivo de la herida puede realizarse en 48 a 72 horas.

Los sujetos que desarrollan sepsis e insuficiencia orgánica múltiple (MOF) son problemáticos; el edema no se resuelve hasta que se corrigen la sepsis y la MOF; esto puede tardar varias semanas. En algunos casos las bolsas se han dejado colocadas hasta por tres semanas, sin deceso del paciente. Sin embargo, los autores hacen cualquier esfuerzo necesario para cerrar por lo menos la piel sobre las vísceras a fin de reducir la pérdida de proteínas y calor, además de inhibir la infección. Si estos intentos no tienen éxito y el abdomen permanece abierto con tejido de granulación expuesto, las fuerzas de tracción lateral de la pared abdominal producen al final una fístula entérica. El riesgo de desarrollar una fístula aumenta con rapidez después de dos semanas con el abdomen abierto. Estos problemas son en extremo difíciles de tratar. Se han usado varias medidas para evitar esta complicación catastrófica, incluida una malla de ácido poliglucólico o polipropileno cosida a la fascia, injertos cutáneos de espesor parcial que se colocan directamente sobre el intestino, colgajos musculocutáneos y dispositivos de tracción. De estas opciones, los injertos cutáneos parecen tener el mayor éxito, aunque al final se requiere la reconstrucción de la hernia de la pared abdominal.

En la actualidad, el tratamiento no quirúrgico de las lesiones contusas del hígado, bazo y riñones es la regla, en lugar de la excepción. Hasta 90% de los niños y 50% de los adultos se tratan de esta forma. Conforme continúa el avance de la radiología intervencionista, es seguro que estas cifras se incrementen. El principal requerimiento para este tratamiento es la estabilidad hemodinámica. Debe delinearse la extensión de las lesiones mediante CT. La hemorragia recurrente de hígado y riñones es infrecuente, pero la hemorragia tardía o rotura del bazo es una consideración importante en la decisión por el tratamiento no quirúrgico. El paciente debe vigilarse en la unidad de cuidados intensivos por lo menos las primeras 24 h. Como la CT pasa por alto algunas lesiones entéricas, deben efectuarse exploraciones abdominales frecuentes. Por lo general, el declive del hematócrito se estabiliza en 24 h. Si el hematócrito continúa en descenso, debe considerarse la angiografía con embolización de los sitios sangrantes, sobre todo para lesiones hepáticas y renales. Por lo regular, la CT se repite cuando menos una vez durante la hospitalización para valorar lesiones hepáticas o esplénicas mayores que requieren transfusión. Después del egreso se permite el incremento gradual de la actividad. Los individuos que participan en deportes de contacto o alto impacto, como el fútbol americano, deben alcanzar la cicatrización completa de la lesión, documentada por medios radiográficos, antes de reanudar su práctica. Esto puede tardar varios meses.

Las complicaciones del tratamiento no quirúrgico incluyen hemorragia, sangrado tardío, necrosis del hígado, bazo o riñón por la embolización, absceso, biloma y urinoma. La hemorragia puede tratarse con radiología intervencionista, aunque muchas veces es necesario el control quirúrgico. Casi todas las complicaciones infecciosas pueden tratarse con drenaje percutáneo. Los bilomas casi siempre se resorben.

CABEZA

Lesiones cerebrales

Los principios generales del tratamiento de las lesiones cerebrales han cambiado en los últimos años. Hoy en día, la atención se enfoca en el mantenimiento o intensificación de la

perfusión cerebral, en lugar de sólo atenuar la presión intracraneal (ICP). Por ejemplo, se descubrió que la hiperventilación hasta alcanzar una PaCO_2 menor de 30 mmHg para inducir vasoconstricción cerebral exagera en realidad la isquemia cerebral a pesar de reducir la ICP. Estas lesiones cerebrales yatrógenas secundarias causan más daño del observado con anterioridad. Otros tratamientos o alteraciones que deben evitarse incluyen el descenso del gasto cardíaco con el uso excesivo de diuréticos osmóticos, sedantes o barbitúricos y la hipoxia. Sin embargo, la medición de la ICP aún es importante y se realiza de manera eficiente con una sonda de ventriculostomía. La sonda también permite extraer líquido cefalorraquídeo, que es el método más seguro para disminuir la ICP. Aunque se cree que una ICP de 10 mmHg es el límite superior normal, el tratamiento no suele iniciarse hasta que la presión llega a 20 mmHg. La presión de perfusión cerebral (CPP) es una medición importante que se emplea para vigilar el tratamiento. La CPP es igual a la presión arterial media menos la ICP y 60 mmHg es el límite más bajo aceptable. Esta cifra puede ajustarse mediante el descenso de la ICP o elevación de la presión arterial media. En la práctica se manipulan ambas. Todavía se utilizan la parálisis, sedación, diuresis osmótica y coma por barbitúricos, este último como último recurso. El objetivo del tratamiento con líquidos es alcanzar un estado normovolémico y evitar la restricción arbitraria de líquidos. Aún no queda claro si la elevación de la presión arterial media con agentes presores o inotrópicos en personas con ICP elevada resistentes al tratamiento mejora el pronóstico, aunque los datos recientes sugieren que así es. La hipotermia moderada también puede ayudar a disminuir el requerimiento metabólico.

Las indicaciones para la intervención quirúrgica en caso de hematomas se basan en la magnitud de desplazamiento de la línea media, la localización del coágulo y la ICP. Una desviación mayor de 5 mm casi siempre se considera indicación para la evacuación. Sin embargo, esto no es una regla absoluta. Es probable que los hematomas pequeños que producen una desviación menor y se sitúan en regiones difíciles, como la fosa posterior, requieran drenaje por el peligro de compresión o hernia del tallo encefálico. La evacuación de hematomas pequeños también mejora la ICP y la CPP en sujetos con hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico. La terapéutica de una lesión axónica difusa incluye control del edema cerebral y medidas de apoyo generales. Los autores practican a menudo la traqueostomía percutánea para controlar la vía respiratoria y la gastrostomía endoscópica percutánea para tener acceso enteral en personas con lesión encefálica cuya recuperación es improbable o prolongada. El pronóstico se relaciona con la Escala del Coma de Glasgow. Las lesiones encefálicas graves con calificación en la GCS de 3 a 8 tienen un mal pronóstico y es casi seguro que el paciente permanezca en una institución. La lesión cerebral leve, con GCS de 13 a 15, tiene un buen pronóstico; es probable la vida independiente. Pese a ello, las pruebas neuropsiquiátricas revelan con frecuencia anomalías de consideración.

Los cirujanos generales de comunidades pequeñas o rurales sin cobertura neuroquirúrgica de urgencia tal vez se vean obligados a realizar una trepanación como medida para salvar una vida. Esto ocurre en un paciente con un hematoma epidural. A medida que se acumula la sangre de un vaso desgarrado, casi siempre la arteria meníngea media, el lóbulo temporal se desplaza hacia la línea media, lo cual comprime el tercer nervio craneal y, al final, el tallo encefálico. Esta secuencia de fenómenos conduce a la evolución clínica típica: a) pérdida inicial de la conciencia; b) despertar y un intervalo lúcido; c) pérdida recurrente de la conciencia, con dilatación pupilar unilateral fija, y d) paro cardíaco. Como estos individuos no suelen tener alguna lesión cortical subyacente grave, muchas veces es posible la recuperación completa. La perforación debe realizarse en el mismo lado que la pupila dilatada. El objetivo del procedimiento no es controlar la hemorragia, sino descomprimir el espacio intracraneal. Como se requiere una craneotomía para controlar la hemorragia, la cabeza del paciente debe envolverse con soltura con una capa gruesa de

gasa para absorber la sangre. Luego se traslada a una institución con capacidad neuroquirúrgica de urgencia para llevar a cabo la craneotomía.

CUELLO

Lesión contusa

Columna cervical

El traumatismo contuso puede afectar la columna cervical, médula espinal, laringe, arterias carótida y vertebrales, así como venas yugulares. El tratamiento de las lesiones en la columna cervical depende del nivel de la lesión, la estabilidad de la columna, la presencia de subluxación, la magnitud del ángulo y la extensión de la deficiencia neurológica. En general, se emplea la tracción axil cuidadosa alineada con la apófisis mastoideas para reducir subluxaciones. Una combinación de halo-chapeco permite hacerlo y también proporciona una fijación externa rígida para el tratamiento definitivo cuando se deja colocado por tres a seis meses. En la actualidad, este dispositivo es el tratamiento de elección para muchas lesiones de la columna cervical. Por lo regular, la fusión cervical se reserva para los sujetos con deficiencia neurológica, los que tienen ángulos mayores de 11° en las radiografías de flexión y extensión o para aquellos cuyas lesiones permanecen inestables después de la fijación externa.

Médula espinal

Las lesiones medulares, en especial las completas, aún son intratables. Cerca de 3% de los pacientes que presentan cuadriplejía flácida en realidad tienen concusiones y ese porcentaje representa el caso de los muy pocos sujetos que parecen experimentar una recuperación milagrosa. Un estudio prospectivo aleatorio reciente que comparó la metilprednisolona con el placebo demostró una mejoría significativa en el pronóstico (casi siempre uno o dos niveles espinales) para los que recibieron el corticoesteroide en las 8 h siguientes a la lesión. La dosis estándar es de 30 mg/kg en bolo intravenoso, seguido de infusión con 5.4 mg/kg en las 23 h siguientes. Los enfermos con lesiones medulares también tienen un riesgo elevado de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Es indispensable la anticoagulación profiláctica.

Laringe

La laringe puede fracturarse por un golpe directo, lo cual compromete la vía respiratoria. La voz ronca es un dato muy sugestivo. Debe realizarse cricotiroidotomía, o traqueostomía si el tiempo lo permite, para proteger la vía respiratoria en casos de fractura grave. La laringe se repara con alambres finos y suturas. Si es necesaria la reparación directa de estructuras laringeas internas, el cartílago tiroideo se divide en sentido longitudinal en la línea media y se abre como un libro. Esto se conoce como fisura laríngea.

Arterias carótida y vertebral

La lesión contusa de las arterias carótida o vertebral puede provocar disección, trombosis o pseudoaneurisma. En más de la mitad de los pacientes se establece un diagnóstico tardío. En apariencia, el mecanismo es el contacto facial con hiperextensión y rotación. Para disminuir la identificación tardía, los autores utilizan la angiografía en personas con riesgo a fin de identificar estas lesiones antes que aparezcan síntomas neurológicos. Las lesiones ocurren a menudo en la base del cráneo o se extienden hacia ésta; casi nunca son

accesibles para tratamiento quirúrgico. La terapéutica actual aceptada para la trombosis y la disección es la anticoagulación con heparina, seguida de warfarina por tres meses. Los pseudoaneurismas también se forman cerca de la base del cráneo. Si son pequeños, pueden vigilarse con angiografía repetida. Si crecen, debe considerarse la colocación de una férula a través del aneurisma, procedimiento que realiza el radiólogo intervencionista. Otra posibilidad es llegar a la porción intracraneal de la carótida mediante el retiro del hueso que la cubre para efectuar una reparación directa. Este método se describió sólo en fecha reciente y se ha realizado en pocos individuos.

La trombosis de las venas yugulares internas secundaria a un traumatismo contuso puede ocurrir en uno o ambos lados. Estas anomalías casi siempre se descubren de manera incidental y suelen ser asintomáticas. La trombosis bilateral agrava el edema cerebral en personas con lesiones encefálicas graves. Debe considerarse la colocación de una férula en estos casos, si la ICP permanece alta. También puede haber edema laríngeo que comprometa la vía respiratoria.

Lesiones penetrantes

Las lesiones penetrantes en las zonas dos o tres del cuello que ameritan intervención quirúrgica se exploran a través de una incisión a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Si es necesaria la exploración bilateral, el extremo inferior de la incisión puede extenderse hacia el lado contrario. Las heridas mediales o las lesiones bilaterales de importancia pueden exponerse mediante una incisión grande en collar al nivel apropiado. Una alternativa consiste en trazar incisiones bilaterales anteriores respecto de los músculos esternocleidomastoideos.

Arterias carótida y vertebral

La exposición de la parte distal de la arteria carótida en la zona tres es difícil. El primer paso se limita a dividir el asa cervical y movilizar el nervio hipogloso. A continuación se reseca la porción del vientre posterior del músculo digástrico que cubre la carótida interna. Los nervios glosofaríngeo y vago se movilizan y retraen tanto como sea necesario. Si está accesible, se retiran la apófisis estiloides y los músculos insertados en ella. En este punto puede ser útil el desplazamiento anterior de la mandíbula y se han diseñado varios métodos para hacerlo. Algunas autoridades sugieren la división y elevación de la rama vertical. Sin embargo, dos estructuras restantes aún impiden la exposición de la carótida interna hasta la base del cráneo: la glándula parótida y el nervio facial. La tracción anterior excesiva en la mandíbula o la parótida puede dañar el nervio facial, en particular la rama mandibular. A menos que el cirujano esté dispuesto a extirpar la glándula parótida y dividir el nervio facial, la división de la rama mandibular pocas veces es útil.

Todas las lesiones carótideas penetrantes deben repararse si es posible. Las lesiones carótideas inaccesibles cercanas a la base del cráneo pueden tratarse con radiología intervencionista, con colocación de una férula si la anatomía de la lesión es favorable. De lo contrario, es necesaria la trombosis o ligadura de la arteria. Si se requiere la ligadura, debe inducirse anticoagulación con heparina, seguida de warfarina durante tres meses. Este tratamiento puede prevenir un episodio vascular cerebral al inhibir la generación de émbolos de la superficie del coágulo en el polígono de Willis mientras cicatriza el endotelio. Sin la anticoagulación, el riesgo de un episodio vascular cerebral con la ligadura se aproxima a 20 a 30% y la mayor parte de estos incidentes ocurre unos cuantos días después de la ligadura. Las heridas tangenciales en la vena yugular interna deben repararse mediante venorrafia lateral, pero en las lesiones extensas la ligadura es una medida eficaz.

Las lesiones en la arteria vertebral casi siempre se deben a una lesión penetrante, aunque puede haber trombosis y pseudoaneurismas por un traumatismo contuso. El diagnóstico se establece por angiografía o cuando se observa hemorragia profusa posterior a la vaina carotídea durante la exploración cervical. La exposición de la arteria vertebral por arriba de C6, donde entra a su canal óseo, se complica por los elementos anteriores suprayacentes del canal y por la fascia resistente que cubre la arteria entre los elementos. Se llega a la arteria a través de una incisión cervical anterior, luego de separar a un lado el contenido de la vaina carotídea. Se eliminan las inserciones musculares a los elementos. Hay que tener cuidado de evitar la lesión de los nervios raquídeos cervicales, que se localizan justo detrás y al lado del canal óseo. Algunos especialistas recomiendan el uso de un taladro de alta velocidad para retirar el elemento anterior del canal, con lo que se evita el plexo venoso que hay entre los elementos. Los autores no han visto que esto sea un problema y a menudo cortan con cuidado la fascia entre los elementos y elevan la arteria fuera de su canal con una pinza para tejido. El tratamiento para las lesiones en la arteria vertebral es la ligadura proximal y distal a la lesión. Rara vez hay una indicación para la reparación, si es que ocurre. Las complicaciones neurológicas son infrecuentes. La exposición de la arteria vertebral por arriba de C2 es en extremo difícil. En lugar de usar una técnica quirúrgica directa, los autores exponen el vaso por debajo de C5, fuera del canal óseo, colocan una pinza proximal a la arteria e insertan un catéter calibre 3 con punta de globo. El catéter se avanza hasta el nivel de la lesión o distal a ésta y se insufla el globo con solución salina hasta que se detiene el regreso de sangre. El tubo hacia el catéter se dobla sobre sí mismo y se fija en esta posición con varias suturas gruesas de seda. El catéter se recorta para que pueda permanecer en la herida bajo la piel. El extremo proximal de la arteria se liga. Una semana más tarde se retira el catéter bajo anestesia local. En la experiencia de los autores, no se han presentado casos de hemorragia recurrente. Puede usarse la misma técnica para la parte distal de la carótida interna. Una conducta alternativa consiste en que los radiólogos intervencionistas coloquen espirales para inducir trombosis proximal y distal a la lesión, si ésta se diagnostica por angiografía. Las anomalías en la arteria vertebral proximal pueden exponerse mediante esternotomía medial con extensión al cuello.

Tráquea y esófago

Las lesiones traqueales se reparan con sutura de monofilamento absorbible 3-0. No es necesaria la traqueostomía en la mayoría de los pacientes. Las lesiones esofágicas se reparan en forma similar. Si una herida esofágica es grande o si falta tejido, está indicada la práctica de un colgajo de músculo esternocleidomastoideo y un drenaje con aspiración cerrada es una precaución razonable. El drenaje debe estar cerca, pero no en contacto con la línea de sutura esofágica ni ninguna otra. Puede retirarse siete a 10 días después, si la línea de sutura permanece segura. Hay que tener cuidado cuando se exploran la tráquea y el esófago a fin de evitar la lesión iatrógena del nervio laríngeo recurrente.

Muchas veces las lesiones penetrantes en el cuello incluyen heridas en estructuras huecas adyacentes, como la tráquea y el esófago, o la arteria carótida y el esófago. Si después de la reparación estas líneas de sutura adyacentes están en contacto, se establecen las condiciones para el desarrollo de complicaciones fistulosas posoperatorias devastadoras. Para evitarlas, siempre debe interponerse tejido viable entre las líneas de sutura contiguas. Las tiras viables del músculo esternocleidomastoideo o de los músculos en banda son útiles para este fin.

Opérculo torácico

Grandes vasos

Aunque la mayor parte de las lesiones en los grandes vasos del opérculo torácico (zona uno) se debe a traumatismos penetrantes, las arterias braquiocefálica y subclavia se dañan

a veces con traumatismos contusos. Como se mencionó antes, es deseable realizar una angiografía para planear la incisión. Si esto no es posible por la inestabilidad hemodinámica, podría idearse una conducta razonable basada en la radiografía torácica y la localización de las heridas. Si el sujeto tiene hemotórax izquierdo, debe realizarse toracotomía anterolateral en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo porque podría estar lesionada la arteria subclavia izquierda. La hemorragia puede controlarse en forma digital hasta que se delimite la lesión vascular. Con frecuencia se necesitan incisiones adicionales o extensiones. Puede indicarse una toracotomía anterolateral en el tercer o cuarto espacio intercostal derecho para lesiones del opérculo torácico con inestabilidad hemodinámica y hemotórax derecho. También puede practicarse la esternotomía mediana con extensión clavicular derecha. Los sujetos inestables con lesiones cercanas a la hendidura esternal pueden tener un hematoma mediastínico grande o tal vez perdieron sangre hacia el exterior. Estos casos deben explorarse a través de esternotomía mediana.

Si en la angiografía se identificó una lesión arterial puede recurrirse a una conducta más directa. Se utiliza una esternotomía mediana para exponer las arterias braquiocefálica, parte proximal de la carótida derecha y subclavia y parte proximal de la carótida izquierda. La parte proximal de la arteria subclavia izquierda representa un desafío único. Como se origina en el cayado aórtico en un punto muy posterior, no es fácil de abordar a través de la esternotomía mediana. Una toracotomía posterolateral proporciona una exposición excelente, pero limita en buena medida el acceso a otras estructuras y no se recomienda. La mejor opción es crear un colgajo de grosor total de la parte superior de la pared torácica. Esto se realiza mediante toracotomía anterolateral en el tercer o cuarto espacio intercostal para obtener el control proximal, una incisión supraclavicular con resección del tercio medial de la clavícula y esternotomía media que une las dos incisiones horizontales. Las costillas pueden cortarse en la parte lateral para obtener una exposición adicional, lo que permite plegar el colgajo hacia el lado con poco esfuerzo. Esta incisión se conoce como toracotomía en libro o puerta de trampa por obvias razones. La porción intermedia de la arteria subclavia es accesible si se retira el tercio proximal de cualquier clavícula, con la incisión cutánea directamente sobre la clavícula. Las inserciones musculares se desprenden y la clavícula se divide con una sierra de Gigli. El remanente medial de la clavícula se eleva con fuerza. Se efectúa una disección del periostio para separarlo de la cara posterior del hueso hasta que se llega a la articulación esternoclavicular. Las inserciones capsulares se cortan con tijeras fuertes o bisturí y se desecha el hueso. El periostio y la fascia subyacente son muy resistentes y deben cortarse en dirección del vaso. La vena subclavia se moviliza y la arteria se halla justo debajo. El escaleno anterior se divide en caso de lesiones apenas proximales al tronco tirocervical; el nervio frénico, relativamente pequeño, debe identificarse en su cara anterior para respetarlo. Puede haber lesión yatrogénica de las ramas del plexo braquial.

Los grandes vasos son bastante frágiles y fáciles de desgarrar durante la disección o pueden aplastarse con una pinza. Por esta razón, algunos sugieren el cierre con sutura de las lesiones proximales de la arteria del lado del cayado aórtico y sutura de un injerto en una nueva localización en el cayado. A continuación, el injerto se sutura a la arteria sin tensión. Los detalles técnicos de la reparación son similares a los descritos en la sección de principios y técnicas de reparación vascular.

Tráquea y esófago

Es difícil establecer el acceso a la tráquea y al esófago por el opérculo torácico. Es posible una combinación de incisión cervical y una toracotomía anterolateral alta. Una alternativa consiste en llegar a estas estructuras a través de esternotomía mediana, siempre que se dividan la vena y la arteria braquiocefálicas izquierdas. Las personas saludables toleran

bien la división temporal de la arteria braquiocéfálica, pero el vaso debe repararse después del tratamiento de la lesión traqueal o esofágica. La vena no requiere reparación. Como en el cuello, las líneas de sutura adyacentes deben separarse por tejido viable. Una parte del músculo esternocleidomastoideo puede girarse hacia abajo con esta finalidad.

Tórax

Las complicaciones que ponen en peligro la vida con mayor frecuencia, sea por traumatismo torácico contuso o penetrante, son hemotórax, neumotórax o una combinación de ambos. Cerca de 85% de estos individuos puede tratarse en forma definitiva con una sonda torácica. En virtud de la viscosidad sanguínea en las diversas etapas de coagulación, debe usarse una sonda calibre 36F o mayor. Si una sonda no permite la evacuación completa del hemotórax ("hemotórax cuajado"), debe colocarse una segunda sonda. Si la segunda sonda no extrae la sangre, debe practicarse toracotomía por el riesgo de hemorragia que amenace la vida. Las fuentes frecuentes de pérdida sanguínea incluyen vasos intercostales, arteria torácica interna, parénquima pulmonar y corazón. Las fuentes menos frecuentes son los grandes vasos, cayado aórtico, vena ácigos, vena cava superior y vena cava inferior. La sangre también puede entrar al tórax por una lesión abdominal a través de una perforación o desgarró en el diafragma. El cuadro 6-3 lista las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las lesiones torácicas penetrantes.

Las indicaciones para toracotomía en el traumatismo contuso se basan en los diagnósticos preoperatorios específicos. Éstos incluyen taponamiento pericárdico, desgarró de la aorta torácica descendente, rotura del bronquio principal y rotura esofágica. La toracotomía para hemotórax rara vez está indicada en ausencia de los diagnósticos previos. Es mejor que el tórax sacudido con hemotórax lo trate el radiólogo intervencionista con embolización.

Incisiones torácicas

La selección de las incisiones es importante y depende de los órganos que se tratan. Para una toracotomía exploratoria en caso de hemorragia, el paciente está en posición supina y se practica toracotomía anterolateral. Según los hallazgos, la incisión puede extenderse al esternón, incluso más allá, para realizar toracotomía anterolateral bilateral. Casi siempre se prefiere el quinto espacio intercostal, a menos que el cirujano sepa con precisión qué órganos están lesionados y que la exposición puede mejorarse con la selección de un espacio intercostal distinto. El corazón, pulmones, cayado aórtico, grandes vasos y esófago son accesibles a través de estas incisiones.

También puede llegarse al corazón por una esternotomía mediana. Como es poco más lo que puede hacerse en el tórax a través de esta incisión, casi siempre se reserva para puñaladas en la cara anterior del tórax en pacientes que llegan con taponamiento pericárdico.

CUADRO 6-3 Indicaciones para tratamiento quirúrgico de lesiones torácicas penetrantes

Hemotórax coagulado
Fuga de aire notable con ventilación inadecuada o colapso pulmonar persistente
Drenaje mayor de 1 500 ml de sangre cuando se inserta la sonda torácica
Hemorragia continua mayor de 200 ml/h durante 3 h consecutivas o más
Perforación esofágica
Taponamiento pericárdico

Las toracotomías posterolaterales rara vez se practican porque se afecta la ventilación en el pulmón que queda en posición inferior y la incisión no puede prolongarse. Hay dos excepciones específicas. Las lesiones en la cara posterior de la tráquea o el bronquio principal cerca de la carina son inaccesibles por el lado izquierdo o el frente. El único abordaje posible es por la parte derecha del tórax mediante toracotomía posterolateral. Un desgarro en la aorta torácica descendente sólo puede repararse mediante toracotomía posterolateral izquierda. Como los autores emplean la derivación cardíaca izquierda para estos procedimientos, las caderas y piernas del paciente se rotan hacia la posición supina a fin de tener acceso a la ingle izquierda para la cateterización de la arteria femoral. Para obtener una exposición óptima, también es útil cortar la cuarta costilla e ingresar al tórax por este espacio.

Corazón

Casi todas las lesiones cardíacas son resultado de un traumatismo penetrante y cualquier parte del corazón es susceptible. El control de la hemorragia durante la reparación cardíaca es crucial y se emplean varias técnicas. Pueden ocluirse las aurículas con una pinza vascular de Satinsky. Es posible mantener el control digital y suturar debajo del dedo en cualquier sitio del corazón, aunque la técnica requiere habilidad y una larga aguja cardiovascular curva. La realidad de las infecciones víricas transmitidas por la sangre ha llevado a objetar este método. Si el orificio es pequeño, puede colocarse una esponja de cacahuete sujeta con la punta de una pinza para hemostasis en la herida, o bien puede aceptarse la pérdida de sangre mientras se colocan las suturas. Para orificios más grandes, puede insuflarse una sonda de Foley calibre 16F con globo de 30 ml, el cual se insufla con 10 ml de solución salina. La tracción suave sobre el catéter controla la hemorragia de cualquier herida cardíaca porque las heridas demasiado grandes para el taponamiento con globo imposibilitan la supervivencia. La colocación de suturas con el globo insuflado es problemática. Por lo general, los extremos de la herida se cierran en forma progresiva hacia el centro hasta que la magnitud de pérdida sanguínea es aceptable cuando se retira el globo. El uso de grapas para piel a fin de lograr el control temporal de la hemorragia ha ganado aceptación, sobre todo cuando se realizó una toracotomía en la sala de urgencias. Las ventajas incluyen la reducción del riesgo de una lesión del cirujano o el asistente por pinchazo de aguja y no requiere la atención necesaria para el uso de la sonda con globo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos la hemostasis no es perfecta ni definitiva. La oclusión de la entrada al corazón mediante la colocación de pinzas en las venas cavas superior e inferior puede realizarse por períodos cortos, y tal vez sea esencial para el tratamiento de heridas extensas o múltiples y para las de difícil exposición.

Los cirujanos de traumatología aceptan el hecho de que las estructuras interiores en el corazón pueden dañarse, lo cual afecta el gasto cardíaco. Sin embargo, rara vez es necesaria la reparación inmediata del daño valvular o los defectos septales agudos y es necesaria la circulación extracorpórea total, la cual representa un alto índice de mortalidad en esta situación. La mayoría de los pacientes que sobreviven hasta llegar al hospital evolucionan bien con la mera reparación externa. Después de la recuperación puede efectuarse una evaluación minuciosa del corazón y, si es necesario, se practica una segunda reparación en condiciones más controladas. Las lesiones arteriales coronarias también suponen problemas difíciles. La ligadura causa infarto agudo distal al cierre, pero también en este caso se requiere una derivación para reparar el daño. Es probable que la arteria coronaria derecha pueda ligarse en cualquier sitio, pero las arritmias consecuentes pueden ser muy resistentes al tratamiento. Las coronarias izquierda descendente anterior y circunfleja no pueden ligarse en un sitio proximal sin precipitar un infarto grande. Estas lesiones son en extremo raras y casi siempre causan la muerte en la escena del incidente.

La lesión cardíaca contusa puede manifestarse de varias maneras. Un golpe directo al pericardio puede producir fibrilación ventricular. Esto se conoce como conmoción cardíaca y la muerte es inevitable, a menos que se reconozca de inmediato y se inicie la reanimación. También es posible que el corazón sufra una contusión. La mayoría de estos pacientes se presentan con arritmias nuevas, como bloqueo de rama o extrasístoles ventriculares. Las enzimas cardíacas no son útiles para determinar el diagnóstico. Por último, es posible que el corazón se rompa. La aurícula y el ventrículo derechos son los más susceptibles, pero es posible que el paciente sobreviva si se sospecha el diagnóstico.

Pulmones, tráquea y bronquios

Las lesiones pulmonares que requieren intervención quirúrgica casi siempre se deben a un traumatismo penetrante. Con anterioridad, las heridas de entrada y salida se cerraban con sutura para controlar la hemorragia. Esto establecía las condiciones para una embolia gaseosa, que a veces causaba la muerte súbita en el quirófano o el período posoperatorio inmediato. Un avance reciente, la tractotomía pulmonar, se ha practicado para disminuir este problema y la necesidad de resección pulmonar. Se insertan engrapadoras lineales directamente en el trayecto de la lesión y se colocan para causar el menor grado de desvascularización. Se crean dos líneas de grapas y el pulmón se divide entre ellas. Esto permite el acceso directo a los vasos sangrantes y los bronquios con fugas. No se hace esfuerzo alguno para cerrar el defecto. Rara vez es necesaria la lobectomía o la neumonectomía. La lobectomía sólo está indicada en caso de pérdida completa de la vascularización o destrucción total del lóbulo. Las lesiones parenquimatosas lo bastante graves para ameritar neumonectomía rara vez posibilitan la supervivencia, y las lesiones mayores del hilio pulmonar que necesitan neumonectomía casi siempre ocasionan la muerte en la escena del incidente.

Las lesiones traqueales se tratan de la misma forma descrita. Como la exposición puede ser difícil, deben tomarse las provisiones para desinsuflar el pulmón del lado quirúrgico mediante una cánula endotraqueal de doble luz (pocas veces se necesita una cánula de doble luz para una lesión cardíaca o pulmonar). La reparación de las lesiones de bronquios principales y traqueales cercanas a la carina puede causar pérdida completa de la ventilación cuando se abre la pleura que las cubre, aun cuando se use una cánula de doble luz. Los gases del ventilador escapan de manera preferente por la lesión y no se ventila ningún pulmón. La oclusión digital de la lesión permite controlar la pérdida de aire si la lesión es pequeña. Las lesiones grandes son un peligro inminente para la vida. Para evitar esta catástrofe, debe contarse con una cánula endotraqueal de 6 a 7 mm con manguito en el campo quirúrgico y debe haber un segundo ventilador disponible. Si la ventilación es inadecuada, el cirujano puede insertar e insuflar la cánula endotraqueal en el bronquio principal del lado contrario a través de la lesión para permitir la ventilación de un pulmón mientras se repara la lesión. Al final, la cánula debe retirarse para cerrar el defecto, pero el orificio remanente puede controlarse con el dedo. Como alternativa, tal vez sea posible que el anestesiólogo coloque una cánula en el bronquio contrario, aunque se dispone de poco tiempo.

Esófago

Casi todas las lesiones esofágicas se deben a traumatismos penetrantes a través de una interrupción contusa. Por su proximidad, existen lesiones combinadas traqueoesofágicas. Muchos autores recomiendan la interposición de músculo viable entre las reparaciones para prevenir el desarrollo de una fístula traqueoesofágica.

Aorta descendente torácica

Como abordajes teóricos, se han sugerido dos técnicas. La más sencilla, a menudo conocida como “pinzar y coser”, se realiza con la aplicación de pinzas vasculares proximal y distal a la lesión con reparación o reemplazo de la porción aórtica dañada. Este método causa hipoperfusión transitoria de la médula espinal distal a las pinzas y de todos los órganos abdominales. También se requieren grandes dosis de vasodilatadores para disminuir la poscarga y evitar la insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Si el tiempo que permanecen las pinzas es corto, menos de 30 min, es infrecuente la paraplejía. Los tiempos de oclusión más prolongados se relacionan con paraplejía en casi 10% de los enfermos. Desafortunadamente, los tiempos de oclusión menores de 30 min son difíciles de lograr en muchos desgarros que requieren una reparación compleja. El segundo método consiste en el empleo de la circulación extracorpórea. Con esta técnica, un volumen de sangre oxigenada se extrae del lado izquierdo del corazón y se bombea a la parte distal de la aorta. Al parecer, los ritmos de flujo de dos a tres litros proporcionan protección adecuada mediante el mantenimiento de una presión de perfusión distal mayor de 65 mmHg. Los autores prefieren este método. Se coloca un catéter en la vena pulmonar superior izquierda para retirar la sangre del corazón, en lugar de hacerlo de la aurícula izquierda, porque la vena es más resistente y menos propensa al desgarro. Se coloca un catéter en la arteria femoral izquierda para devolver la sangre a la parte distal de la aorta. Se emplea una bomba centrífuga porque no tiene tanto efecto trombogénico como una bomba de rodillos y, en términos estrictos, no se requiere heparina. Esto puede representar un beneficio considerable para el sujeto con lesiones múltiples, en especial cuando hay hemorragia intracranial. Sin embargo, sobrevienen infartos cerebrales pequeños ocasionales y casi siempre se administran 5 000 a 10 000 unidades de heparina, a menos que esté contraindicada por las lesiones concomitantes.

Una vez que se inicia la derivación sanguínea, se aplica la pinza vascular proximal entre la arteria carótida primitiva y la subclavia izquierda; la pinza distal se coloca en un punto distal a la lesión. La subclavia izquierda se ocluye por separado con otra pinza. Se penetra el hematoma y se evalúa la lesión. En la mayoría de los pacientes se coloca un injerto corto de dacrón sellado con gelatina, habitualmente de 18 a 22 mm de diámetro. En algunos casos es posible la reparación primaria sin injerto. Se utiliza una sutura de polipropileno 3-0 para crear las anastomosis o las líneas de sutura. El aire y el coágulo se irrigan de la aorta entre las dos pinzas y la arteria subclavia antes de anudar la última sutura. Después de completar la reparación, se retiran las pinzas y el paciente se separa de la bomba. Se extraen los catéteres y se reparan los vasos. Un metaanálisis reciente que comparó la técnica de pinzar y coser con la derivación cardíaca izquierda reveló una incidencia mucho menor de paraplejía cuando se utiliza la bomba.

Las lesiones de la parte transversa del cayado se producen por traumatismos contusos. La pinza proximal casi siempre puede colocarse entre las arterias braquiocefálica y carótida izquierda sin que haya infarto cerebral. No obstante, la pinza proximal no puede colocarse proximal a la arteria braquiocefálica. Una conducta posible para las lesiones en las que las pinzas excluyen por completo la circulación cerebral es la hipotermia profunda con paro circulatorio (véase cap. 21).

Los pequeños colgajos de íntima de la aorta torácica sin hematomas pueden tratarse sin intervención quirúrgica. Las férulas mediastínicas intraluminales también pueden ofrecer una solución, pero su papel aún está por definirse. Las lesiones penetrantes de la aorta torácica son raras y no suministran el tiempo necesario para conectar una bomba. Por lo tanto, no hay elección más que usar la técnica de pinzar y coser. Si es posible, deben emplearse pinzas de oclusión parcial.

Abdomen

Exploración abdominal de urgencia

Todas las exploraciones abdominales en adultos se realizan a través de una incisión medial larga por su versatilidad. Para niños menores de seis años puede ser ventajosa una incisión transversal. Si el sujeto ha estado en choque o se encuentra inestable, no debe controlarse la hemorragia de la pared abdominal hasta que se identifiquen y controlen las fuentes mayores del sangrado. La incisión debe trazarse con un bisturí, no con la unidad electroquirúrgica porque es más rápida. La sangre líquida y la coagulada se evacúan pronto con múltiples toallas de laparotomía y aspiración. En seguida se colocan toallas adicionales en cada cuadrante para localizar la hemorragia y se palpa la aorta para estimar la presión sanguínea.

Si se encuentra una hemorragia exsanguinante al abrir el abdomen, casi siempre se debe a una lesión en el hígado, aorta, vena cava inferior o vasos ilíacos. Cuando la fuente es el hígado, debe colocarse una pinza de inmediato en el hilio hepático (maniobra de Pringle) y se comprime el hígado por la parte posterior mediante un empaque apretado con varias toallas para laparotomía entre la lesión hepática y el lado inferior de la pared torácica anterior derecha. Esta combinación de maniobras controla en forma temporal la hemorragia de todas las lesiones hepáticas que permiten la supervivencia.

Si la hemorragia exsanguinante se origina cerca de la línea media en el retroperitoneo, se aplica presión manual directa con una toalla para laparotomía; se expone la aorta al nivel del hiato diafragmático y se aplica una pinza. Se emplea la misma medida en la pelvis, con la salvedad de que puede ocluirse con pinza la aorta infrarrenal, lo cual es más fácil y seguro porque se evita la isquemia esplácnica y renal. Las lesiones en los vasos ilíacos representan un problema especial para el control vascular de urgencia. Como hay tantos vasos grandes en la proximidad, es frecuente ocasionar daño vascular múltiple. Además, las lesiones venosas no se controlan con la colocación de pinzas en la aorta. Una maniobra útil en estos casos es el aislamiento vascular pélvico. Para los individuos estables con grandes hematomas mediales, la colocación de una pinza en la aorta proximal al hematoma también es una medida prudente. Muchos cirujanos se toman unos momentos después de controlar la hemorragia evidente para identificar las fuentes obvias de contaminación entérica y minimizar un mayor derrame. Esto puede conseguirse con una sutura corrediza o pinzas de Babcock.

Cualquier órgano puede dañarse con un traumatismo contuso o penetrante, pero ciertos órganos se lesionan con mayor frecuencia según sea el mecanismo. En el traumatismo contuso, los órganos que no pueden soportar el impacto mediante deformación elástica tienen mayor probabilidad de daño. Los órganos sólidos, hígado, bazo y riñones, representan este grupo. En caso de lesiones penetrantes, los órganos con la mayor superficie vistos desde el frente son los más proclives a la lesión (es decir, intestino delgado, hígado y colon). Como las balas y las navajas casi siempre siguen líneas rectas, muchas veces se dañan estructuras adyacentes (p. ej., páncreas y duodeno).

Se realiza un examen sistemático de todos los órganos abdominales mediante visualización, palpación, o ambas cosas. Las anomalías que no se reconocen son un problema grave, muchas veces con resultados letales. En los traumatismos penetrantes puede haber anomalías inadvertidas cuando no se siguen los trayectos de las heridas en toda su extensión. Una segunda razón frecuente es la falta de exploración de las estructuras retroperitoneales, como el colon ascendente y el descendente, la segunda y tercera porciones del duodeno y los uréteres. Además, las lesiones de la aorta o la vena cava pueden taparse en forma temporal con las estructuras que las cubren. Si se abre el retroperitoneo y se pasa por alto la lesión, puede haber hemorragia masiva tardía después de cerrar el abdomen.

Las lesiones abdominales contusas casi siempre son obvias, pero es posible que pasen inadvertidas lesiones del páncreas, duodeno, vejiga e incluso la aorta.

Lesiones vasculares

La lesión de arterias y venas mayores del abdomen son un desafío técnico para el cirujano, muchas veces con desenlace letal. Todos los vasos son susceptibles de lesión en caso de un traumatismo penetrante. Aunque las anomalías vasculares por un traumatismo contuso son mucho menos frecuentes, todos los vasos pueden dañarse. Algunos vasos son muy difíciles de exponer, entre ellos la vena cava retrohepática, aorta suprarrenal, tronco celiaco, la parte proximal de la arteria mesentérica superior, la unión de la mesentérica superior, las venas esplénica y porta, así como la bifurcación de la vena cava. La aorta suprarrenal, el tronco celiaco, las arterias mesentérica superior proximal y la renal izquierda pueden exponerse mediante rotación visceral medial izquierda. La división del pilar izquierdo del diafragma permite el acceso a la aorta por arriba del tronco celiaco. La maniobra es mucho más difícil y requiere más tiempo de lo que parece. En contraste, la movilización del colon derecho y la maniobra de Kocher permiten la exposición de toda la vena cava, excepto la porción retrohepática, y la técnica es sencilla. Esto se conoce como rotación visceral medial derecha.

La unión de las venas mesentérica superior, esplénica y porta puede exponerse mediante la división del cuello pancreático. Esto proporciona una exposición excelente de esta difícil área. El tratamiento del páncreas dividido se describe más adelante.

La bifurcación de la vena cava se oculta por la arteria iliaca primitiva derecha. Este vaso debe dividirse para exponer las lesiones extensas en la vena cava en esta área. La arteria debe repararse después de tratar la lesión venosa.

Hígado

Los márgenes costales inferiores reducen la visualización y el acceso directo al hígado. El lóbulo derecho puede movilizarse tras dividir los ligamentos triangular y coronario. Después, el lóbulo derecho puede girarse en sentido medial hacia el campo quirúrgico. La movilización del lóbulo izquierdo se logra de la misma forma. En ocasiones es necesario extender la incisión abdominal medial hacia el tórax. La mejor forma de hacerlo es con esternotomía mediana.

La maniobra de Pringle es una de las técnicas más útiles para evaluar la extensión de las lesiones hepáticas. Dicha maniobra permite diferenciar entre la hemorragia de la arteria hepática y la vena porta, que cesa cuando se coloca una pinza, y la de las venas hepáticas y la vena cava retrohepática, que no se detiene de esta forma.

Se precisan técnicas para el control temporal de la hemorragia hepática cuando se trata una lesión extensa a fin de proporcionar al anestesiólogo el tiempo suficiente para restaurar el volumen circulante antes de actuar. Las técnicas hemostáticas temporales más útiles son la compresión hepática manual, la maniobra de Pringle y el empaque perihepático. La compresión manual de una lesión hepática sangrante puede ser una maniobra salvadora. La adición de toallas para laparotomía en la superficie del hígado distribuye las fuerzas digitales y reduce la probabilidad de agravar la lesión. La compresión manual es más adecuada en los intentos inmediatos para prevenir la exsanguinación y para el control periódico durante un procedimiento complejo.

El empaque perihepático también es capaz de controlar la hemorragia en casi todas las anomalías hepáticas y tiene la ventaja de liberar las manos del cirujano. Se eleva el borde costal derecho y las toallas se colocan de manera conveniente sobre y alrededor del sitio hemorrágico. Deben colocarse toallas adicionales entre el hígado, el diafragma

y la pared torácica anterior hasta que se controle el sangrado. Por fortuna, la hemorragia del lóbulo izquierdo casi siempre puede controlarse con la movilización del lóbulo y su compresión entre las manos del cirujano.

La maniobra de Pringle se emplea con frecuencia como auxiliar del empaque para el control temporal de la hemorragia arterial. Bien aplicada, esta maniobra elimina todo el flujo hacia el hígado. No se conoce la duración del tiempo que puede mantenerse esta maniobra sin causar daño isquémico irreversible al hígado. Varios autores documentaron la aplicación de la maniobra durante 1 h sin daño hepático notorio.

Se han desarrollado técnicas especiales para controlar el sangrado de las lesiones venosas yuxtahepáticas. Estos procedimientos formidables incluyen aislamiento vascular hepático con pinzas, derivación auriculocaval y globo de Moore-Pilcher. El aislamiento vascular hepático con pinzas se logra mediante la aplicación de una maniobra de Pringle, colocación de pinzas en la aorta en el diafragma y aplicación de pinzas en las venas cavas suprarrenal y suprahepática.

La derivación auriculocaval se ideó para lograr el aislamiento vascular hepático mientras se permite que la sangre venosa entre al corazón desde las regiones inferiores al diafragma. Después de unos cuantos éxitos, el entusiasmo por la derivación declinó, ya que los índices de mortalidad con esta medida oscilaron entre 50 y 80%. Una variación de la derivación auriculocaval original es la sustitución de la cánula endotraqueal de 9 mm por la sonda torácica grande habitual. Aunque este cambio parece inocuo, es sumamente difícil rodear la vena cava suprarrenal para colocar un torniquete de asa porque la exsanguinación debe controlarse mediante compresión posterior del hígado, lo que limita en gran medida el acceso a ese segmento de la vena cava.

Una alternativa a la derivación auriculocaval es el globo de Moore-Pilcher. Este dispositivo se inserta en la vena femoral y se avanza hacia la vena cava retrohepática. El catéter es hueco y los agujeros situados debajo del globo permiten que la sangre fluya hacia la aurícula derecha desde la vena cava inferior.

Se han desarrollado muchos métodos para el control definitivo de la hemorragia hepática. Las laceraciones menores pueden controlarse con compresión manual aplicada en forma directa sobre el sitio de la lesión. Para anomalías similares que no responden a la compresión, algunas veces tienen éxito las técnicas hemostáticas tópicas. Los vasos sangrantes pequeños pueden controlarse con electrocauterio. También se utiliza la colágena microcristalina. El polvo se coloca en una esponja limpia de 10 × 10 cm y se aplica directamente en la superficie rezumante. También puede aplicarse trombina tópica en las lesiones sangrantes menores mediante saturación de una esponja de gelatina o un apósito de colágena microcristalina para aplicarla en el sitio hemorrágico.

El pegamento de fibrina parece un agente tópico efectivo. Está hecho con la mezcla de fibrinógeno humano concentrado (crioprecipitado) con trombina bovina y calcio. También hay productos disponibles en el mercado con diversos sistemas de aplicación.

La sutura del parénquima hepático es aún una técnica hemostática efectiva. Aunque a este tratamiento se ha atribuido la necrosis del hígado, las suturas hepáticas se usan a menudo para laceraciones con hemorragia persistente menores de 3 cm de profundidad. También es una alternativa apropiada para laceraciones más profundas, si el paciente no tolera una hemorragia adicional. La sutura preferible es la crómica 2-0 o 0, conectada con una aguja roma, curva y larga. La hemorragia venosa secundaria a heridas penetrantes que cruzan la parte central del hígado puede tratarse con sutura de las heridas de entrada y salida con puntadas horizontales de colchonero.

La hepatotomía con ligadura selectiva de vasos sangrantes es una técnica importante que casi siempre se reserva para heridas penetrantes transhepáticas. La hepatotomía se lleva a cabo con técnica de fractura digital. La disección continúa hasta que se identifican y controlan los vasos sangrantes. Una alternativa a la sutura de las heridas de entrada y salida de una lesión transhepática o hepatotomía extensa es el uso de un globo intrahepático.

El método de los autores consiste en atar un drenaje de Penrose grande a un catéter hueco y ligar el extremo opuesto del drenaje. Luego se inserta el globo en la herida sangrante y se insufla con medio de contraste soluble. Si el control de la hemorragia tiene éxito, se utiliza una válvula o pinza para ocluir el catéter y mantener la insuflación. El catéter se deja en el abdomen y se retira en una operación ulterior 24 a 48 h más tarde.

La ligadura arterial hepática puede ser apropiada para individuos con sangrado arterial recalcitrante de regiones profundas del hígado. Su papel principal se reconoce en las lesiones transhepáticas, cuando la aplicación de Pringle produce la cesación de la hemorragia arterial. Aunque los seres humanos toleran bien la ligadura de la arteria hepática derecha o izquierda, con la ligadura de la arteria hepática común (distal a su origen en la arteria gastroduodenal), el paciente no siempre sobrevive. Una lesión hepática infrecuente, pero sorprendente, es el hematoma subcapsular. Esta lesión ocurre cuando se rompe el parénquima hepático por un traumatismo contuso, pero la cápsula de Glisson permanece intacta. Los hematomas subcapsulares descubiertos durante una laparotomía exploradora y que afectan menos de 50% de la superficie del hígado, que no se extienden ni rompen, deben dejarse intactos. Los que se extienden durante la operación tal vez ameriten exploración. Estas anomalías se deben con frecuencia a la hemorragia arterial descontrolada y es posible que la mera colocación de un empaque no tenga éxito. Una medida alternativa es empaque el hígado para controlar la hemorragia venosa, cerrar el abdomen y transportar al enfermo a la sala de angiografía para realizar arteriografía hepática y embolización del vaso sangrante. Los hematomas rotos requieren exploración y ligadura selectiva, con o sin empaque.

El desbridamiento con resección está indicado para extirpar porciones periféricas de parénquima hepático no viable. La masa de tejido retirada rara vez debe rebasar 25% del hígado. Debe reservarse para personas en buenas condiciones metabólicas y que toleran la pérdida sanguínea adicional. Una alternativa para individuos con lesiones extensas en un solo lóbulo es la resección hepática anatómica. Sin embargo, el índice de mortalidad en los sujetos traumatológicos es mayor de 50% en la mayoría de las series. Una indicación razonable para la lobectomía anatómica se presenta en personas cuya hemorragia se controló mediante empaque periférico o ligadura arterial, pero cuyo lóbulo izquierdo o derecho no es viable. Como la masa del hígado necrótico restante es grande y el riesgo de infección ulterior alto, debe retirarse en cuanto las condiciones del paciente lo permitan.

Se ha usado epiplón para llenar defectos hepáticos grandes. El razonamiento para utilizar el epiplón con este fin es que proporciona una fuente excelente de macrófagos y llena un espacio muerto potencial con tejido viable. El epiplón también puede suministrar un pequeño apoyo adicional a las suturas del parénquima y muchas veces es lo bastante fuerte para impedir que perforen la cápsula de Glisson. Deben instalarse drenajes con aspiración cerrada si se observa bilis que rezuma del hígado y en la mayoría de los pacientes con lesiones centrales profundas.

Las complicaciones luego de un traumatismo hepático significativo incluyen hemorragia, infección y varias fístulas. Puede esperarse un sangrado posoperatorio en un porcentaje considerable de pacientes tratados con empaque perihepático. En casi todos los casos en los que se sospecha hemorragia posoperatoria, lo mejor para el paciente es regresarlo al quirófano. Puede considerarse la arteriografía con embolización en algunos casos.

Las infecciones dentro y alrededor del hígado ocurren en cerca de 3% de los sujetos. Las infecciones perihepáticas son más comunes en las víctimas de traumatismos penetrantes que contusos. La elevación persistente de la temperatura y el recuento de leucocitos después del tercer o cuarto días posoperatorios indican la búsqueda de una infección intraabdominal. Muchas infecciones perihepáticas pueden tratarse con drenaje guiado por CT. Los hematomas infectados y el hígado necrótico infectado requieren intervención quirúrgica abierta.

Los bilomas son colecciones delimitadas de bilis que pueden o no estar infectadas. Si está infectado, el biloma es un absceso y debe tratarse como tal. Si es estéril, al final se resorbe. La ascitis biliar se produce por la sección de un conducto biliar mayor. La reintervención con establecimiento del drenaje adecuado es una alternativa prudente.

Las fístulas biliares se forman en cerca de 3% de los enfermos con lesiones hepáticas. Por lo general tienen pocas consecuencias y la mayoría cierran sin tratamiento específico.

Como la hemorragia en las lesiones hepáticas se trata a menudo sin identificar ni controlar cada vaso individual sangrante, pueden desarrollarse pseudoaneurismas. Éstos se rompen a veces hacia un conducto biliar, lo que produce hemofilia, que se caracteriza por episodios intermitentes de dolor en el cuadrante superior derecho, hemorragia gastrointestinal superior e ictericia. Si el aneurisma se rompe hacia una vena porta, puede haber hipertensión portal con varices esofágicas sangrantes. La mejor forma de tratar cada una de estas complicaciones es la arteriografía hepática y embolización.

Vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas

Las lesiones de la vesícula biliar se tratan con sutura lateral o colecistectomía, lo que resulte más fácil. Si se practica la sutura lateral, debe usarse material absorbible. El daño de las vías biliares extrahepáticas presenta un reto. Si los conductos tienen tamaño y textura normales (esto es, de diámetro pequeño y paredes delgadas), estos factores casi siempre impiden las reparaciones primarias, excepto las laceraciones más pequeñas. Algunas lesiones pueden tratarse con la inserción de una sonda en T a través de la herida o por sutura lateral con sutura absorbible de monofilamento 4-0 a 6-0. Todas las secciones y cualquier lesión que supongan pérdida considerable de tejido requiere coledocoyunostomía de tipo Roux en Y. Las lesiones de los conductos hepáticos son casi imposibles de reparar en forma satisfactoria en situaciones de urgencia. Una medida consiste en intubar el conducto para drenaje externo e intentar la reparación cuando el paciente se recupere. Una alternativa es ligar el conducto si el lóbulo contrario es normal y no está dañado. En los pacientes graves, el colédoco también puede tratarse con intubación y drenaje externo.

Bazo

Las lesiones esplénicas se tratan por medios no quirúrgicos, por reparación esplénica, esplenectomía parcial o resección, según sean la magnitud del daño y las condiciones del paciente. El entusiasmo por el salvamento esplénico se fomentó con la tendencia actual al tratamiento no quirúrgico de las lesiones en órganos sólidos y la rara, aunque letal, complicación de infección abrumadora posterior a esplenectomía. Estas infecciones se deben a bacterias encapsuladas y son muy resistentes al tratamiento. La infección ocurre más a menudo en niños pequeños y adultos inmunocomprometidos.

Para extirpar o reparar en forma segura el bazo debe movilizarse hasta que pueda traerse a la superficie de la pared abdominal. Para ello es necesaria la división de inserciones entre el bazo y el ángulo esplénico del colon. A continuación se practica una incisión en el peritoneo y la fascia intraabdominal a partir del polo inferior, a un centímetro o dos del bazo, y se continúa en sentido posterior y superior hasta encontrar el esófago. Muchas veces es útil rotar la mesa de operaciones 20° hacia la derecha del paciente para que el peso de las vísceras abdominales ayude a su propia retracción. Luego se establece un plano entre el bazo y el páncreas y la fascia de Gerota, el cual puede extenderse hasta la aorta.

Las lesiones del hilio o la pulverización del parénquima esplénico casi siempre se tratan con esplenectomía. Ésta también está indicada en caso de lesiones esplénicas menores en pacientes con lesiones abdominales múltiples con coagulopatía y casi siempre es necesaria en individuos con intentos fallidos de salvamento esplénico. La esplenectomía

parcial puede intentarse en personas en las que sólo se destruyó una parte del bazo, casi siempre la mitad superior o inferior. Cuando se colocan suturas horizontales de colchono a través de un borde cruento, la compresión suave del parénquima ejercida por un ayudante facilita la hemostasis. Nunca se instalan drenajes después de completar la reparación o resección. Si se practica la esplenectomía, siempre se aplica la vacuna contra neumococo.

Diafragma

En el traumatismo contuso, el diafragma se lesiona del lado izquierdo en 75% de los casos, tal vez porque el hígado difunde parte de la energía hacia el lado derecho. Cuando el traumatismo es contuso y penetrante, el diagnóstico lo sugiere una anomalía en la sombra diafragmática en la radiografía torácica. La lesión típica por un traumatismo contuso es un desgarro grande en el tendón central. Sin importar cuál sea la causa, las lesiones agudas se reparan a través de una incisión abdominal. La laceración se cierra con sutura permanente de monofilamento calibre 0 con técnica corrediza simple.

Duodeno

Los hematomas duodenales se deben al golpe directo al abdomen y son más frecuentes en niños que en adultos. El diagnóstico se sospecha por el inicio de vómito después de un traumatismo abdominal contuso; el examen del duodeno con bario revela el signo de resorte u obstrucción. La mayoría de los hematomas duodenales en los niños pueden tratarse sin intervención quirúrgica. En casi todos los pacientes, la obstrucción se resuelve en siete a 14 días. Si es necesaria la intervención quirúrgica, la evacuación del hematoma se relaciona con un éxito igual, pero menos complicaciones que los procedimientos de derivación. Una nueva conducta es la evacuación laparoscópica, si la obstrucción persiste más de siete días.

Las perforaciones duodenales pueden ser resultado de traumatismos contusos y penetrantes. Las lesiones contusas son difíciles de diagnosticar porque el contenido del duodeno tiene pH neutro, pocas bacterias y a menudo está contenido en el retroperitoneo. La mortalidad puede ser mayor de 30% si la lesión no se identifica y trata en 24 h. La CT inicial con contraste oral no es un medio confiable para identificar las perforaciones; por lo tanto, los autores muchas veces obtienen radiografías con contraste soluble y bario, si es necesario. La mayor parte de las perforaciones duodenales puede tratarse con reparación primaria. En ocasiones, las lesiones penetrantes sólo dañan la cara pancreática de la segunda o tercera porciones. Como el duodeno no puede movilizarse bien para reparar la lesión en forma directa, la herida debe extenderse en sentido lateral o se divide el duodeno para suturar la cara pancreática desde dentro.

Los desafíos surgen cuando existe una pérdida sustancial de tejido duodenal. Las lesiones extensas de la primera porción del duodeno pueden repararse por desbridamiento y anastomosis. En contraste, la segunda porción está fijada a la cabeza del páncreas por los vasos sanguíneos y los conductos de Wirsung y Santorini, por lo que la longitud del duodeno que puede movilizarse del páncreas se limita a un centímetro, lo cual ayuda poco a aliviar la tensión en la línea de sutura. Como resultado, la reparación con sutura de la segunda porción cuando se pierde tejido produce a menudo una luz más estrecha de lo aceptable y la anastomosis terminoterminal es imposible; por lo tanto, se requieren reparaciones más complejas. Para lesiones extensas proximales a la ampolla accesoria es apropiado el desbridamiento con anastomosis terminoterminal. Para lesiones entre la ampolla accesoria y la de Vater tal vez se requiera un injerto yeyunal vascularizado de interposición, ya sea en parche o tubular. También es apropiada la duodenoyeyunostomía de Roux en Y. El mejor tratamiento para las lesiones duodenales con pérdida hística distal

a la ampolla de Vater y proximales a los vasos mesentéricos superiores es la duodenoyeyunostomía de Roux en Y. El duodeno y la parte proximal del yeyuno se drenan hacia el yeyuno.

Las lesiones en la tercera y cuarta porciones del duodeno con pérdida hística presentan otros problemas. Debido al mesenterio tan corto de la tercera y cuarta porciones del duodeno, la movilización se limita por el riesgo de isquemia. Los autores prefieren reseca la tercera y cuarta porciones para realizar luego una duodenoyeyunostomía al lado derecho de los vasos mesentéricos superiores.

Un auxiliar importante para las reparaciones duodenales complejas es la técnica de exclusión pilórica. Al ocluir el píloro y efectuar una gastroyeyunostomía, el contenido intestinal puede desviarse lejos de la reparación duodenal. Si se desarrolla una fístula, desde el punto de vista funcional es una fístula terminal, que es más fácil de tratar y más probable de cerrar que una fístula lateral. Para llevar a cabo la exclusión pilórica, primero se practica una gastrostomía en la curvatura mayor lo más cerca posible del píloro. Luego se sujeta el píloro con una pinza de Babcock a través de la gastrostomía y se cierra con sutura de polipropileno calibre 0. Una gastroyeyunostomía restaura la continuidad gastrointestinal. La experiencia ha mostrado que las suturas absorbibles no duran lo suficiente para ser efectivas, incluso el polipropileno grueso cede en tres a cuatro semanas en la mayoría de los pacientes. Una línea de grapas a través de la parte externa del píloro suministra el cierre pilórico más permanente.

Páncreas

La sección pancreática cerrada al nivel del cuello del páncreas puede ocurrir con un golpe directo al abdomen. Una lesión aislada es más difícil de detectar que la rotura duodenal contusa; empero, una lesión pancreática inadvertida es más benigna. Puesto que se divide el conducto pancreático principal, el paciente desarrolla un pseudoquistes o ascitis pancreática, pero hay poca inflamación porque las enzimas pancreáticas permanecen desactivadas. Algunas veces, el diagnóstico puede establecerse con CT mediante cortes finos del páncreas.

La terapéutica óptima del traumatismo pancreático depende de la localización de la lesión y la presencia o ausencia de daño del conducto pancreático principal. Las lesiones pancreáticas en las que no se afecta el conducto pueden tratarse con drenaje o dejarlas intactas. En contraste, las lesiones pancreáticas que incluyen daño de conductos siempre exigen tratamiento. La exploración directa de las perforaciones o laceraciones confirma el diagnóstico de lesión ductal en casi todos los casos. Esto deja un pequeño pero significativo porcentaje de pacientes en los que el diagnóstico está en duda y es probable que se necesiten estudios más invasivos. Una recomendación es la pancreatografía quirúrgica. Este procedimiento requiere acceso directo al conducto, ya sea por duodenotomía o después de la resección de la cola pancreática.

Una alternativa expedita a la pancreatografía consiste en pasar un dilatador coronario de 1.5 a 2.0 mm en el conducto principal a través de la ampolla y observar la herida pancreática. Si el dilatador se ve en la herida, se confirma la lesión ductal.

Un tercer método para identificar las lesiones en los conductos pancreáticos es el uso de la pancreatografía endoscópica retrógrada (ERP). Esta técnica puede ser difícil de realizar en un sujeto anestesiado en el quirófano, pero el cirujano puede ayudar mediante la manipulación del duodeno o la oclusión de la parte distal para facilitar la insuflación con aire. La ERP es muy útil para el diagnóstico tardío de una lesión ductal y en personas demasiado graves para indicar una exploración adecuada durante la operación inicial.

En lugar de aceptar los riesgos de la pancreatografía o la exploración local radical, una opción final para identificar lesiones ductales en la cabeza pancreática consiste en no ha-

cer nada además de drenar el páncreas. Si se desarrolla una fístula o pseudoquiste pancreáticos, el diagnóstico se confirma. Por fortuna, la mayor parte de las fístulas pancreáticas se cierra en forma espontánea sólo con medidas de apoyo.

Hay dos opciones para el tratamiento de lesiones en el cuello, cuerpo y cola cuando el conducto principal está cortado. La pancreatectomía distal, con o sin esplenectomía, es la técnica preferida. El bazo puede conservarse mediante la disección del páncreas de la vena esplénica.

Para lesiones en la cabeza pancreática que afectan al conducto principal, pero no al conducto biliar intrapancreático, la pancreatectomía distal sola rara vez está indicada porque el riesgo de insuficiencia pancreática es elevado si se extirpa más de 85 a 90% de la glándula. Una resección más limitada del sitio de lesión al cuello pancreático, con conservación de los vasos pancreaticoduodenales y el colédoco, permite cerrar el conducto pancreático proximal dañado. La función del páncreas puede conservarse mediante pancreatoyeyunostomía de Roux en Y con la porción distal del páncreas.

A diferencia de las lesiones del conducto pancreático, el diagnóstico de las anomalías del colédoco intrapancreático es muy sencillo. El primer método se limita a exprimir la vesícula biliar y observar la herida pancreática. Si la bilis escapa por la herida pancreática, se confirma la presencia de una lesión. La colangiografía transoperatoria es diagnóstica en los casos cuestionables. Si un sujeto con una anomalía en el conducto biliar intrapancreático está grave, puede usarse drenaje externo hasta que el paciente sea apto para el tratamiento definitivo. Para casi todas las lesiones se recomienda la división del colédoco superior hacia la primera porción del duodeno, ligadura del conducto distal común y la reconstrucción con coledocoyeyunostomía de Roux en Y.

Aunque muchas autoridades sugieren el drenaje común de todas las lesiones pancreáticas, los autores no drenan las contusiones, las laceraciones en las que la probabilidad de una lesión ductal importante es pequeña, ni las anastomosis pancreáticas. Los autores instalan drenaje en las anomalías pancreáticas en las que es posible una lesión ductal mayor, aunque no puedan identificarla. Si es deseable dejar un drenaje, los dispositivos para aspiración cerrada se acompañan de menos complicaciones infecciosas que los vertederos o drenajes de Penrose. El apoyo nutricional es importante y tal vez sea necesaria la reposición de electrolitos.

Lesiones pancreaticoduodenales

Como el páncreas y el duodeno están en contacto físico, no son infrecuentes las lesiones pancreaticoduodenales combinadas. Estas lesiones son peligrosas por el riesgo de dehiscencia de la línea de sutura duodenal y desarrollo de una fístula duodenal lateral. El tratamiento más sencillo consiste en reparar la lesión duodenal y drenar la lesión pancreática. Este método es apropiado para lesiones combinadas sin pérdida considerable de tejido duodenal y con lesiones pancreáticas o biliares. En las anomalías más extensas debe considerarse la protección adicional mediante la exclusión pilórica.

Aunque la mayor parte de las lesiones pancreáticas y duodenales puede tratarse con procedimientos relativamente sencillos, unas cuantas requieren pancreatoduodenectomía. Los ejemplos incluyen sección transversal del colédoco intrahepático y del conducto pancreático principal en la cabeza del páncreas, arrancamiento de la ampolla de Vater del duodeno y destrucción de la segunda porción completa del duodeno.

Colon

Existen dos métodos distintos para tratar lesiones colónicas: reparación primaria y colostomía. Las reparaciones primarias incluyen sutura lateral de perforaciones y resección del

colon dañado con reconstrucción mediante ileocolostomía o colocolostomía. La ventaja de estas reparaciones es que el tratamiento definitivo se realiza en la operación inicial. La desventaja es que puede haber fuga. Se han introducido algunas modificaciones de la colostomía para tratar las lesiones colónicas. En algunos casos, el colon dañado se exterioriza en una colostomía de asa. El área lesionada puede extirparse y se efectúa colostomía terminal o ileostomía y la parte distal del colon se lleva a la pared abdominal como fístula mucosa o se cierra con sutura y se deja en la cavidad abdominal. La ventaja de la colostomía es evitar una línea de sutura en el abdomen. La desventaja es que se necesita una segunda operación para cerrar la colostomía. Las desventajas que a menudo se pasan por alto son las complicaciones vinculadas con la creación de una colostomía, algunas de las cuales pueden ser letales.

Muchos estudios retrospectivos grandes y varios prospectivos ya demostraron que la reparación primaria es segura y efectiva en la mayoría de los pacientes con lesiones penetrantes. La colostomía aún es apropiada en unos cuantos individuos, pero el dilema actual es cómo seleccionarlos. Los autores prefieren reparar todas las anomalías, sin importar cuáles sean la extensión o localización, y reservar la colostomía para personas con choque prolongado que también son candidatos para control de daños. La teoría esgrimida para respaldar lo anterior es que los factores sistémicos son más importantes que los locales para definir si una línea de sutura cicatrizará. Cuando es necesaria una colostomía, debe evitarse la creación de una colostomía de asa proximal a la reparación porque una colostomía proximal no protege la línea de sutura distal. Todas las líneas de sutura y anastomosis se llevan a cabo con técnica corrediza en una sola capa.

Las complicaciones relacionadas con la lesión del colon y su tratamiento incluyen absceso intraabdominal, fístula fecal, infección de herida y complicaciones del estoma. El absceso intraabdominal se forma en cerca de 10% de los pacientes y las más de las veces se trata con drenaje percutáneo. Las fístulas aparecen en 1 a 3% de los enfermos y casi siempre se presentan como un absceso o infección de la herida, tras cuyo drenaje se observa un gasto fecal continuo. Casi todas las fístulas colónicas cicatrizan en forma espontánea. La infección de la herida puede evitarse de manera efectiva si se dejan abiertos la piel y el tejido subcutáneo para dejar que cicatrice por segunda intención o con cierre primario tardío.

Las complicaciones del estoma incluyen necrosis, estenosis, obstrucción y prolapso. En conjunto, ocurren en cerca de 5% de los pacientes y la mayor parte necesita una nueva operación. La necrosis es una complicación especialmente grave que debe reconocerse y tratarse pronto; de lo contrario se producen complicaciones sépticas que ponen en peligro la vida, como fascitis necrosante.

Recto

Las lesiones rectales difieren de las colónicas de dos maneras importantes: mecanismos lesivos y accesibilidad. Muchas veces, el recto se daña por heridas de arma de fuego, en raras ocasiones por heridas con arma blanca y a menudo por actos de autoerotismo y lesiones de alta presión causadas por pistolas de aire o agua a presión, como las que se usan en los sistemas de irrigación para campos de golf. La segunda diferencia es el acceso limitado al recto por la pelvis ósea que lo rodea.

El diagnóstico se sugiere por el trayecto de los proyectiles, la presencia de sangre en el examen rectal digital y los antecedentes. Los pacientes en los que se sospecha una lesión rectal deben someterse a proctoscopia. Es posible encontrar hematomas, contusiones, laceraciones y sangre evidente. Si el diagnóstico aún está en duda, están indicados los exámenes radiográficos mediante enemas con contraste soluble. A veces es difícil establecer si existe una lesión. Los autores creen que estos sujetos deben tratarse como si existiera la lesión.

La parte del recto proximal al pliegue peritoneal se conoce como segmento intraperitoneal y el distal a dicho repliegue es el segmento extraperitoneal. Las lesiones en la porción intraperitoneal (incluida su cara posterior) se tratan como se describió en la sección de lesiones colónicas. El acceso a las lesiones extraperitoneales es tan restringido que casi siempre se requiere un tratamiento indirecto. Aunque se evitan las colostomías proximales a la línea de sutura en individuos con lesiones colónicas, muchas veces no hay opción en los casos con lesiones extraperitoneales y las colostomías sigmoideas son apropiadas en la mayoría de los pacientes. Se prefieren las colostomías de asa bien construidas porque son rápidas y fáciles de formar, además de que producen derivación fecal total. Los elementos esenciales incluyen: a) movilización adecuada del colon sigmoide para que el asa descansa sobre la pared abdominal sin tensión; b) mantenimiento del espólón de la colostomía sobre el nivel de la piel; c) incisión longitudinal en las tenias del colon, y d) maduración inmediata en el quirófano con sutura absorbible trenzada calibre 3-0.

Si se descubre una perforación de manera incidental durante la disección, debe repararse como se describió antes. De lo contrario, no es necesario explorar el recto extraperitoneal para reparar una perforación. Si la lesión es extensa, el recto debe dividirse en el plano de la lesión, la parte distal se cierra con sutura y se crea una colostomía terminal. En los casos raros en los que se destruyeron los esfínteres anales tal vez sea necesaria una resección abdominoperineal.

Las lesiones extraperitoneales del recto deben drenarse a través de una incisión retroanal. Los drenajes, ya sean de Penrose o con aspiración cerrada, deben colocarse cerca de la perforación y deben dejarse hasta que se caigan de manera espontánea o cuando el drenaje disminuya. Algunas autoridades sugieren la irrigación de la parte distal del recto. Tal vez sea benéfica para el paciente con heces en el recto. Si se aplica, la solución para irrigación debe ser isotónica y el ano debe dilatarse por medios mecánicos para no empujar la materia fecal por la perforación. Si el sujeto sufre una lesión vesical concomitante y se crean líneas de sutura adyacentes, debe colocarse un colgajo de epiplón viable entre ellas.

Las complicaciones tienen frecuencia y naturaleza similares a las colónicas. También puede haber osteomielitis pélvica. Hay que solicitar una biopsia ósea para confirmar el diagnóstico y realizar pruebas bacteriológicas. Se administran antibióticos intravenosos específicos según sea el cultivo durante dos a tres meses. Puede ser necesario el desbridamiento.

Estómago e intestino delgado

En ocasiones, las lesiones gástricas pasan inadvertidas si la herida se localiza dentro del mesenterio de la curvatura menor o en un punto alto de la parte posterior del fondo gástrico. Si existe la duda, el estómago debe cerrarse con pinza al nivel del píloro e insuflarse con aire o solución salina coloreada con azul de metileno. Los pacientes con lesiones que dañan ambos nervios de Latarjet o ambos nervios vagos deben someterse a un procedimiento de drenaje (véase cap. 25). Si la parte distal del antro o el píloro sufren un daño grave, pueden reconstruirse con un procedimiento de Billroth I o II. Aunque los autores hacen énfasis en la línea de sutura corrediza en una sola capa, es preferible una línea de sutura corrediza en dos capas para el estómago por su abundante irrigación.

Con el uso casi universal de la CT para el diagnóstico de la lesión abdominal contusa, es posible no reconocer una anomalía en el intestino delgado. Las heridas en el borde mesentérico también pueden pasar inadvertidas si la exploración no es completa. Casi todas las lesiones se tratan con una sutura corrediza lateral en una sola capa. A menudo se encuentran cercanas las lesiones penetrantes múltiples. En ocasiones son apropiadas las resecciones juiciosas con anastomosis terminoterminal.

Riñones

Hay dos aspectos únicos en el diagnóstico y tratamiento de las anomalías renales. Primero, todas pueden diagnosticarse con CT. Segundo, la existencia de dos órganos idénticos hace del sacrificio de uno de ellos una opción terapéutica viable. Casi 95% de las lesiones renales contusas se tratan por medios no quirúrgicos. El diagnóstico se sospecha por el hallazgo de hematuria microscópica o evidente y se confirma con CT. La mayor parte de los casos de extravasación urinaria y hematuria se resuelve en unos cuantos días con reposo en cama. La hematuria macroscópica persistente puede tratarse con embolización. Los urinomas persistentes pueden drenarse por vía percutánea. Algunas veces es necesario el tratamiento quirúrgico para lesiones similares que no responden a las medidas menos invasivas.

Si se encuentra un hematoma perinéfrico durante la laparotomía después de un traumatismo contuso, está indicada la exploración cuando es pulsátil o se expande. Los hematomas muy grandes deben explorarse por el riesgo de una lesión vascular mayor. Si es necesario el control vascular de urgencia, es fácil colocar una pinza vascular curva grande a través del hilio desde abajo, con la pinza paralela a la vena cava y la aorta.

Las técnicas hemostáticas y reconstructivas empleadas en el tratamiento de lesiones renales contusas son similares a las empleadas en el hígado y el bazo, aunque se utilizan dos conceptos adicionales: el sistema colector debe cerrarse por separado y hay que conservar la cápsula renal para cerrarla sobre la reparación del sistema colector. No deben usarse suturas permanentes por el riesgo de formación de cálculos. Si se considera la nefrectomía y se desconoce el estado del riñón contralateral, debe palparse. La presencia de un riñón contralateral normal a la palpación es tranquilizante, dado que no se dejará al paciente anéfrico con la nefrectomía unilateral. La agenesia renal unilateral ocurre en uno de cada 1 000 pacientes.

Las arterias y venas renales tienen una susceptibilidad única a la lesión por tracción causada por traumatismo contuso. Esto da lugar a la formación de trombos que ocasionan estenosis notoria o trombosis, lo cual puede detectarse por CT. Si el enfermo no tiene lesiones más urgentes y la reparación puede realizarse en las primeras 3 h después del ingreso, debe intentarse. Si la reparación no es posible en este tiempo, la permanencia del riñón *in situ* no siempre conduce a la hipertensión o desarrollo de un absceso. Puede haber lesiones aisladas de la vena renal por un traumatismo contuso. La vena se desgarró o se arranca de la vena cava. En cualquier caso, se desarrolla un hematoma grande que a menudo obliga a la operación y nefrectomía.

Todas las heridas penetrantes en los riñones se exploran. Las perforaciones y laceraciones sangrantes se tratan con técnicas hemostáticas como se describió antes. Después de un traumatismo penetrante son frecuentes las lesiones renales vasculares. Las anomalías que afectan al sistema colector deben cerrarse por separado si son grandes. Las perforaciones pequeñas que penetran el sistema colector pueden controlarse con sutura en la cápsula y parénquima. Las perforaciones de la pelvis renal deben repararse en forma meticulosa con suturas finas y los drenajes deben usarse en forma selectiva.

Uréteres

Las lesiones ureterales por traumatismos externos son raras. Se reconocen en pocos pacientes con fracturas pélvicas y son infrecuentes en los traumatismos penetrantes. El diagnóstico después de traumatismos cerrados puede determinarse por CT o uretrografía retrógrada. Lo más común es que la lesión no se identifique hasta que aparece una complicación (p. ej., un urinoma). Después de un traumatismo penetrante, las lesiones ureterales se descubren durante la exploración del retroperitoneo. Si se sospecha una lesión, pero no

se identifica, puede administrarse azul de metileno o índigo carmín por vía endovenosa. La tinción del tejido con el pigmento facilita la identificación de la lesión. La mayor parte de las lesiones puede repararse en forma primaria con la misma técnica descrita antes para las arterias pequeñas. La sutura que aplican los autores es monofilamento absorbible 5-0. Cuando se moviliza el uréter, la disección debe alejarse por lo menos a un centímetro del uréter para evitar la lesión en su delicado plexo vascular. También puede movilizarse el riñón para ganar longitud. Las lesiones del uréter distal pueden tratarse con reimplantación. La elevación del psoas y el colgajo de Boari pueden ser útiles en algunas lesiones ureterales distales. Si el sujeto está grave y se considera la posibilidad de una laparotomía por etapas, o si el cirujano se siente incómodo con la reparación ureteral, el uréter puede ligarse a ambos lados de la lesión y se practica una nefrostomía.

Vejiga

Las anomalías vesicales se diagnostican por cistografía, CT o laparotomía. Una vista posterior a la micción incrementa la exactitud de la cistografía. Las roturas contusas de la porción intraperitoneal se cierran con sutura de monofilamento calibre 3-0 corrediza en una sola capa. La rotura extraperitoneal contusa se trata con una sonda de Foley; no es necesaria la reparación quirúrgica directa. La sonda de Foley puede retirarse después de 10 a 14 días. Las lesiones penetrantes se tratan de la misma forma, aunque las que están cerca del triángulo deben repararse a través de una incisión en el domo para no dañar el uréter intravesical.

Uretra

En caso de interrupción de la uretra posterior por un golpe contuso se establece una derivación sobre el defecto con una sonda de Foley. Para esto es necesario pasar sondas por el meato uretral y a través de una incisión en la vejiga. No son infrecuentes los estrechamientos, pero pueden tratarse en forma electiva. Los traumatismos penetrantes se corrigen mediante reparación directa.

Pelvis

Las fracturas pélvicas pueden ocasionar exsanguinación por hemorragia retroperitoneal sin que haya una lesión vascular mayor; muchas veces el origen se halla en las ramas de los vasos ilíacos y las arterias lumbares inferiores. La hemorragia también deriva de pequeñas venas y la porción esponjosa de los huesos fracturados. Casi todas las fracturas pélvicas que provocan sangrado con riesgo para la vida implican interrupción de los elementos posteriores (es decir, articulaciones sacroilíacas y ligamentos relacionados) y muchas veces son inestables desde el punto de vista biomecánico.

Es posible que un paciente con inestabilidad hemodinámica sangre por sitios distintos a la pelvis, como el bazo. Sin embargo, los grandes hematomas retroperitoneales también pueden ocasionar un hemoperitoneo, sobre todo si se rompe el peritoneo que los cubre. La identificación de la fuente hemorrágica es un dilema. Los autores utilizan el ultrasonido para ayudar a esta decisión. Si el ultrasonido es positivo sin ninguna duda, se asume que la sangre proviene de una lesión no relacionada con la fractura pélvica y se lleva a cabo una laparotomía. Si el ultrasonido es negativo, se dirige la atención al tratamiento de la fractura pélvica. Está claro que la decisión de operar o no puede ser incorrecta, en cuyo caso el plan debe modificarse de acuerdo con la circunstancia.

Se han usado varios métodos para controlar la hemorragia relacionada con fracturas pélvicas. Incluyen la fijación externa inmediata, angiografía con embolización, reducción

del volumen pélvico y empaque pélvico. No hay una técnica individual que sea efectiva para el tratamiento de todas las fracturas y existe poco acuerdo entre los especialistas acerca de cuál debe elegirse. La fijación externa anterior reduce el volumen pélvico, detiene el sangrado y previene la hemorragia secundaria. Muchos cirujanos ortopedistas aún no se convencen de la eficacia de la fijación externa para las fracturas posteriores con inestabilidad marcada. La envoltura ajustada de la pelvis con una sábana y la unión de las rodillas entre sí con cinta adhesiva disminuye el volumen pélvico y se emplea en el centro traumatológico donde ejercen los autores. La angiografía con embolización es muy efectiva para controlar la hemorragia arterial, pero las arterias sangran sólo en 10 a 20% de los pacientes. El empaque pélvico puede controlar el sangrado venoso.

Por las opciones disponibles y las diferencias de opinión sobre el tratamiento, los autores consideran deseable llegar a acuerdos con los otros especialistas, incluidos los cirujanos ortopedistas, radiólogos intervencionistas, el banco de sangre y los anestesiólogos. Estos acuerdos evitan la pérdida de tiempo en un debate innecesario.

Otro desafío clínico es la fractura pélvica abierta. En muchos casos, las heridas se localizan en el perineo y es alto el riesgo de sepsis pélvica y osteomielitis. Para disminuir el riesgo de infección, se recomienda una colostomía sigmoidea. La herida pélvica se desbrida en forma manual y se permite que la herida cierre por segunda intención.

Extremidades

La mayor parte de las lesiones en las extremidades se halla en el dominio de los cirujanos ortopedistas y los cirujanos plásticos, excepto por las lesiones vasculares aisladas que se describieron antes. No obstante, hay dos tipos de heridas en las extremidades que deben destacarse: las lesiones vasculares relacionadas con fracturas y los síndromes de compartimiento.

Lesiones vasculares con fracturas

Las lesiones vasculares relacionadas con fracturas son raras, pero graves, y se refieren índices de amputación superiores a 50%. Estas anomalías pueden ser resultado de traumatismos cerrados y penetrantes. Es más probable que algunas fracturas y luxaciones particulares se relacionen más que otras con daño vascular. En la extremidad superior, la fractura de la clavícula o la primera costilla pueden lacerar la parte distal de la arteria subclavia. La arteria axilar puede dañarse en pacientes con luxaciones del hombro o fracturas humerales proximales. Las fracturas supracondíleas en la parte distal del húmero y las luxaciones del codo se acompañan de daño en la arteria braquial. En todas las luxaciones y fracturas mencionadas son infrecuentes las lesiones vasculares.

En la extremidad inferior, la lesión ortopédica que provoca daño vascular más a menudo es la luxación de la rodilla, en la que la arteria o vena poplítea se daña en hasta 30% de los casos. Los vasos poplíteos también pueden lesionarse en personas con fracturas supracondíleas del fémur o las fracturas de la meseta tibial.

Hay tres mecanismos diferentes que pueden causar parálisis y entumecimiento en una extremidad herida: isquemia, lesión nerviosa y síndrome de compartimiento. Como resultado, la falta de un examen y documentación exactos de la función neuromuscular de la extremidad lesionada puede dar lugar a la falta de detección de daños y a un tratamiento incorrecto.

Una conducta racional consiste en considerar todas las opciones previas con base en las condiciones de la extremidad. Si está claro que la extremidad es viable y no hay hemorragia por alguna lesión vascular, la fractura debe tratarse primero. Si la extremidad está en riesgo por isquemia, se requiere una revascularización rápida. Cuando se espera

poca o ninguna manipulación de la fractura, primero se practica la reparación vascular definitiva. Si es necesaria la manipulación extensa en una extremidad isquémica, pueden colocarse derivaciones temporales para efectuar la reparación vascular después de tratar la fractura.

Son frecuentes las lesiones ortopédicas y vasculares combinadas en las fracturas abiertas y muchas veces se utilizan dispositivos de fijación externa en estos casos. Desafortunadamente, estos dispositivos pueden dificultar mucho la reparación vascular por su localización y volumen. La planeación preoperatoria debe evitar este problema técnico.

Por la gravedad de las lesiones ortopédicas y vasculares combinadas, podría surgir la necesidad de una amputación inmediata. Cuando hay sección de un nervio primario, además de la fractura y el daño arterial, como el nervio poplíteo, la arteria poplítea y la parte distal del fémur, la amputación primaria debe considerarse con seriedad. Es mejor llegar a esta difícil decisión clínica mediante un esfuerzo conjunto.

Síndrome de compartimiento

Los síndromes de compartimiento pueden ocurrir en cualquier parte de las extremidades. Como en el abdomen, la fisiopatología es la elevación aguda de la presión dentro de un espacio cerrado, lo cual afecta el flujo sanguíneo y las estructuras dentro de dicho espacio. Las causas de los síndromes de compartimiento incluyen hemorragia arterial hacia un compartimiento, ligadura o trombosis venosas, lesiones por aplastamiento, infecciones, envenenamiento por ofidios e isquemia/reperfusión. En los pacientes conscientes, el dolor es el síntoma principal. El movimiento activo o pasivo de los músculos afectados intensifica el dolor. El cuadro puede progresar hasta la parálisis. El sitio con mayor tendencia es el compartimiento anterior de la pierna; un signo bien descrito es la parestesia o entumecimiento de la región entre el primero y segundo dedos de los pies por la presión del nervio peroneo profundo.

En los individuos comatosos u obnubilados, el diagnóstico es más difícil de confirmar. Los antecedentes consistentes, la firmeza del compartimiento a la palpación y la disminución de la movilidad articular son signos sugestivos. La ausencia de pulso distal al compartimiento afectado, una articulación congelada y mioglobinuria son signos tardíos y sugieren un mal pronóstico. Al igual que en el abdomen, puede medirse la presión del compartimiento. El pequeño dispositivo manual de Stryker es una herramienta conveniente para hacerlo. Las presiones mayores de 45 mmHg casi siempre ameritan intervención quirúrgica. Los sujetos con presiones de 30 a 45 mmHg deben mantenerse bajo vigilancia estrecha.

El tratamiento del síndrome de compartimiento es la fasciotomía. Nótese que el sóleo debe desprenderse de la tibia para descomprimir el compartimiento flexor profundo.

El pronóstico depende de la gravedad, duración y causa del síndrome de compartimiento. Los pacientes que lo desarrollan como efecto de una lesión por aplastamiento, envenenamiento por ofidios, y en particular por isquemia/reperfusión, tienen un mal pronóstico. Aun así, debe intentarse la fasciotomía, aunque la infección y la amputación son resultados frecuentes.

Las quemaduras térmicas y las lesiones relacionadas son una causa importante de muerte y discapacidad en Estados Unidos y en todo el mundo. Ya se ha demostrado que el equipo multidisciplinario interactivo es el método menos costoso y más eficiente para tratar una quemadura mayor, de la cual la atención aguda inicial es sólo una pequeña parte del tratamiento total. Los pacientes quemados requieren a menudo años de rehabilitación supervisada, reconstrucción y apoyo psicosocial.

EPIDEMIOLOGÍA

En Estados Unidos cada año cerca de 1.1 millones de personas sufren quemaduras lo bastante graves para buscar atención médica; alrededor de 45 000 de éstas ameritan hospitalización y casi 4 500 mueren. Más de 90% de las quemaduras es prevenible y casi la mitad se relaciona con el consumo de cigarrillos o el abuso de sustancias.

El número anual de muertes por quemaduras en Estados Unidos ha disminuido desde cerca de 15 000 en 1970 a 4 500 en la actualidad. En ese mismo período, el tamaño de las quemaduras relacionadas con un índice de mortalidad de 50% se incrementó de 30% del área de superficie corporal total (TBSA) a más de 80% de TBSA en adultos jóvenes saludables. La duración de la estancia hospitalaria se redujo a la mitad. Casi 95% de los sujetos internados en centros para quemados de Estados Unidos sobrevive y más de la mitad de ellos regresa al nivel de funcionamiento físico y social que tenían antes del incidente 12 a 24 meses después. La calidad de la atención para las quemaduras ya no se mide sólo por la supervivencia, sino también por la función y apariencia a largo plazo.

Como se observa en otras formas de traumatismo, las quemaduras afectan a menudo niños y adultos jóvenes. En niños menores de ocho años de edad, las quemaduras más frecuentes son escaldaduras, las más de las veces por derramamiento de líquidos calientes. En niños mayores y adultos las quemaduras más comunes se producen por flama (a menudo como resultado de incendios domésticos), uso incorrecto de líquidos inflamables como aceleradores o efectos del tabaquismo o el consumo de alcohol. Las quemaduras laborales se producen por sustancias químicas o líquidos calientes y a continuación le siguen la electricidad y luego los metales fundidos o calientes. Los gastos hospitalarios y los costos sociales que ocasiona ausentarse del trabajo o la escuela son asombrosos.

Etiología

Las quemaduras cutáneas se producen por la amplificación del calor, frío o sustancias cáusticas. Cuando se aplica calor a la piel, la profundidad de la lesión es proporcional a la temperatura aplicada, la duración del contacto y el grosor de la piel.

Quemaduras por escaldadura

Las escaldaduras, casi siempre por agua caliente, son la causa más frecuente de quemaduras en la práctica clínica con civiles. El agua a 60°C inflige una quemadura de grosor parcial o grosor total en 3 s. A 69°C, la misma quemadura ocurre en un segundo. Como punto de referencia, el café recién preparado casi siempre se halla a unos 82°C. Las áreas expuestas de la piel tienden a sufrir quemaduras menos profundas que las áreas cubiertas,

ya que la ropa conserva el calor y mantiene el líquido caliente en contacto con la piel por más tiempo. Las escaldaduras por inmersión siempre son profundas y graves. Las escaldaduras deliberadas, que muchas veces se producen por inmersión, son la causa de 5% de los ingresos pediátricos a los centros para quemados. El médico debe registrar cualquier discrepancia entre el relato que refiere la persona encargada del paciente y la distribución o causa probable de una quemadura. Cualquier quemadura sospechosa requiere internamiento hospitalario y debe informarse pronto a las autoridades apropiadas. Por lo regular, las escaldaduras por grasa o aceite caliente son quemaduras profundas de espesor parcial o total, ya que el aceite o la grasa pueden tener temperaturas cercanas a 200°C. Las quemaduras por alquitrán y asfalto son un tipo especial de escaldadura. El alquitrán debe retirarse mediante la aplicación de un ungüento con base de petróleo o un solvente no tóxico (p. ej., Medisol o aceite de girasol) bajo un vendaje. Se retira el vendaje y entonces se aplica de nueva cuenta el ungüento o solvente con frecuencia hasta que se disuelva el alquitrán. Sólo entonces puede calcularse con exactitud la extensión y la profundidad de la quemadura.

Quemaduras por flama

Las quemaduras por flama son el segundo mecanismo más frecuente de lesión térmica. Aunque la incidencia de lesiones por incendios domésticos ha disminuido con el uso de los detectores de humo, los incendios relacionados con los cigarrillos, el uso inadecuado de líquidos inflamables, las colisiones de automóviles y la ignición de la ropa por estufas o calentadores ambientales son la causa de la mayor parte de las quemaduras por flama. Los pacientes cuya cama o ropa se encienden, rara vez escapan sin algunas quemaduras de espesor total.

Quemaduras por explosión

Las quemaduras por explosión son las que siguen en frecuencia. Las explosiones de gas natural, propano, butano, destilados del petróleo, alcoholes y otros líquidos combustibles, así como los arcos eléctricos, generan un calor intenso por un tiempo corto. A menos que se encienda, la ropa tiene efecto protector. Las quemaduras por explosión casi siempre se distribuyen en toda la piel expuesta, con las áreas más profundas de frente a la fuente de ignición. Este tipo de quemaduras suelen ser superficiales o de espesor parcial y su profundidad depende de la cantidad y tipo de combustible que explota. No obstante, las quemaduras por arcos eléctricos y las iniciadas por gasolina afectan muchas veces todo el espesor cutáneo y requieren injertos.

Quemaduras por contacto

Las quemaduras por contacto se producen por la unión con metales, plásticos, vidrio o carbones calientes. Por lo general tienen extensión limitada, pero siempre son profundas. Los tubos de escape de las motocicletas provocan una quemadura típica en la parte medial de la pierna que, aunque pequeña, casi siempre requiere excisión e injerto. Muchas veces, las quemaduras por contacto son de cuarto grado, sobre todo las infligidas en personas inconscientes o en estado posictal y las que ocasionan los materiales fundidos.

Prevención de quemaduras

Más de 90% de las quemaduras es prevenible y los esfuerzos continuos de educación y prevención parecen ser los medios más efectivos para modificar la incidencia de quemaduras.

duras. Los centros individuales para quemados, la *American Burn Association* (ABA) y la *International Society for Burn Injury* (ISBI) han emitido muchos anuncios como servicio público sobre el agua caliente, los estallidos de carburantes, las quemaduras relacionadas con parrillas, escaldaduras y otros tipos de lesiones por quemaduras.

INGRESO AL HOSPITAL Y REFERENCIA AL CENTRO PARA QUEMADOS

La gravedad de los síntomas por inhalación de humo y la magnitud de las quemaduras relacionadas dictan la necesidad de ingreso al hospital y atención especializada. Cualquier paciente que sufra una lesión sintomática por inhalación o quemaduras nada comunes debe ingresar al hospital. Como regla práctica, si las quemaduras cubren más de 5 a 10% de la TBSA, el paciente debe referirse a un centro designado para quemados. En ausencia de quemaduras, el internamiento depende de la gravedad de los síntomas respiratorios, la presencia de problemas premórbidos anteriores al incidente y las circunstancias sociales del sujeto.

Criterios para referencia a un centro para quemados

La ABA identificó las siguientes lesiones como las que requieren referencia a un centro para quemados después de la valoración y estabilización iniciales en la sala de urgencias:

1. Quemaduras de espesor parcial y total que cubran más de 10% de la TBSA en pacientes menores de 10 o mayores de 50 años de edad.
2. Quemaduras de espesor parcial o total que en conjunto cubran más de 20% de la TBSA en pacientes de cualquier otra edad.
3. Quemaduras de espesor parcial y total que afecten la cara, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones mayores.
4. Quemaduras de espesor total mayores de 5% de la TBSA en cualquier grupo de edad.
5. Quemaduras eléctricas, incluida la lesión por relámpago.
6. Quemaduras químicas.
7. Lesión por inhalación.
8. Lesión por quemadura en pacientes con trastornos médicos preexistentes que puede complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o modificar la mortalidad.
9. Cualquier quemadura con traumatismo concomitante (p. ej., fracturas) en el que la lesión por quemadura represente mayor riesgo de morbilidad o mortalidad. Si el traumatismo implica un mayor riesgo inmediato, el paciente puede tratarse al principio en un centro traumatológico hasta que se encuentra estable, antes de trasladarlo a un centro para quemados. Las decisiones del médico deben tomarse en consideración del plan de control médico regional y los protocolos de clasificación de enfermos.
10. Lesiones por quemaduras en niños que ingresan a un hospital sin personal calificado o equipo para atención pediátrica.
11. Lesión por quemaduras en pacientes que requieren apoyo especial, social y emocional o rehabilitación prolongada, incluidos los casos con sospecha de maltrato infantil.

ATENCIÓN DE URGENCIA

Atención en la escena

Vía respiratoria

Una vez que se extinguen las flamas, la atención inicial debe enfocarse en la vía respiratoria. Cualquier paciente rescatado de un edificio en llamas o que se expuso a un

incendio con humo debe recibir oxígeno al 100% mediante mascarilla sin reentrada, si existe cualquier sospecha de inhalación. Cuando el individuo está inconsciente o con dificultad respiratoria, debe practicarse la intubación endotraqueal a manos de personal bien entrenado.

Otras lesiones y transporte

Una vez que se asegura la vía respiratoria, se valora si el sujeto tiene otras lesiones. El personal médico de urgencias debe instalar una vía intravenosa e iniciar la administración de solución de Ringer con lactato a un ritmo aproximado de 1 L/h en el caso de un adulto con quemaduras graves; de lo contrario, el ritmo de mantenimiento es apropiado, si se asume que no hay un traumatismo concomitante no térmico. Para el transporte, el sujeto debe mantenerse tibio y envuelto con una sábana o cobertor limpios. No es necesario que estén estériles. Antes o durante el transporte debe retirarse la ropa ajustada y la joyería de las partes quemadas porque la inflamación local comienza casi de inmediato.

Aplicación de frío

Las quemaduras pequeñas, sobre todo las escaldaduras, pueden tratarse con aplicación inmediata de agua fría. Ya se demostró por métodos matemáticos que el enfriamiento no reduce la temperatura cutánea lo suficiente para causar daño hístico adicional, pero hay evidencia en animales de que el enfriamiento retrasa la formación del edema. Nunca debe usarse agua helada, ni siquiera en las quemaduras más pequeñas.

Atención en la sala de urgencias

La regla primaria para el médico de urgencias es ignorar la quemadura. Como en cualquier traumatismo, debe seguirse de manera estricta el protocolo de vía respiratoria, respiración y circulación (ABC). Aunque una quemadura es una lesión dramática, la mayor prioridad es la búsqueda cuidadosa de otras lesiones que ponen en riesgo la vida. Sólo después de efectuar una valoración general de las condiciones del paciente se centra la atención en la quemadura.

Valoración de urgencia de una lesión por inhalación

Los antecedentes del paciente forman parte integral de la valoración de la extensión de sus lesiones. Debe sospecharse daño por inhalación en cualquiera que tenga una quemadura por flama y debe asumirse hasta demostrar lo contrario en cualquiera que sufra una quemadura en un espacio cerrado. Debe realizarse pronto una inspección cuidadosa de la boca y la faringe; en caso necesario, se realiza la intubación endotraqueal. La ronquera y las sibilancias espiratorias son signos de edema potencialmente grave de las vías respiratorias o lesión por inhalación. La producción copiosa de moco y el esputo carbonoso (es decir, esputo expectorado y no sólo hebras negras de saliva) también son signos positivos, pero su ausencia no descarta la lesión por inhalación. Deben medirse los niveles de carboxihemoglobina; las cifras elevadas o cualquier síntoma de intoxicación por monóxido de carbono son evidencia presuntiva de lesión por inhalación. El descenso del índice P/F, que es el índice entre la presión arterial de oxígeno (P_{aO_2}) y el porcentaje de oxígeno inspirado (FiO_2), es uno de los indicadores más tempranos de inhalación de humo. Un índice menor de 250 es indicación para intubación endotraqueal y no para elevar la fracción inspirada de oxígeno.

Reanimación con líquido en la sala de urgencias

A medida que las quemaduras se aproximan a 20% de la TBSA, las citocinas proinflamatorias locales ingresan a la circulación e inducen una reacción inflamatoria sistémica. Se generaliza la fuga microvascular, que posibilita la pérdida de líquido y proteína del compartimiento intravascular hacia el extravascular. La reanimación comienza con solución intravenosa de Ringer con lactato a un ritmo ajustado según sea la extensión de la quemadura de acuerdo con la fórmula de Parkland/Baxter (cuadro 7-1), ya que la reanimación excesiva y la insuficiente son nocivas. Los individuos quemados que requieren reanimación intravenosa deben contar con una sonda de Foley para vigilar el gasto urinario cada hora; el objetivo es mantenerlo en 30 ml/h en los adultos y 1.0 ml/kg por hora en los niños pequeños.

En los pacientes con quemaduras menores de 50% de TBSA casi siempre puede iniciarse la reanimación con dos catéteres intravenosos periféricos de gran calibre. Es preferible usar las extremidades superiores, aun cuando el catéter intravenoso deba pasar por piel quemada o una escara. Los sujetos con quemaduras mayores de 50% de la TBSA o aquellos con problemas médicos relacionados, que están en los extremos de edad o tienen

CUADRO 7-1 Fórmulas para calcular las necesidades de líquido en la reanimación del paciente adulto quemado

	Electrólitos	Coloide	Glucosa al 5%
Fórmulas coloidales			
Evans	Solución salina normal (1.0 ml/kg/% quemado)	1.0 ml/kg/% quemado	2 000 ml
Brooke	Solución de Ringer con lactato (1.5 ml/kg/% quemado)	0.5 ml/kg	2 000 ml
Slater	Solución de Ringer con lactato (2 L/24 h)	Plasma fresco congelado (75 ml/kg/24 h)	
Fórmulas cristaloides			
Parkland	Solución de Ringer con lactato	4 ml/kg/% quemado	
Brooke modificada	Solución de Ringer con lactato	2 ml/kg/% quemado	

Fórmulas salinas hipertónicas

Solución salina hipertónica (Monafo): volumen para mantener el gasto urinario en 30 ml/h; el líquido contiene 25 meq Na/L

Hipertónica modificada (Warden): solución de Ringer con lactato + 50 meq NaHCO_3 (180 meq Na/L) durante 8 h para mantener un gasto urinario de 30 a 50 ml/h; solución de Ringer con lactato para mantener gasto urinario de 30 a 50 ml/h a partir de las 8 h después de la quemadura

Fórmula con dextrano (Demling): dextrano 40 en solución salina: 2 ml/kg/h por 8 h; solución de Ringer con lactato, en volumen para mantener el gasto en 30 ml/h; plasma fresco congelado, 0.5 ml/kg/h por 18 h a partir de 8 h después de la quemadura

Fuente: Reproducido con autorización de Warden GD: Burn shock resuscitation. *World J Surg* 16:16, 1992.

lesiones por inhalación concomitantes, deben contar además con un acceso venoso central con vigilancia hemodinámica invasiva.

Profilaxis para tétanos

Las quemaduras son heridas con tendencia a contraer tétanos. La necesidad de profilaxis antitetánica depende del estado vigente de inmunización del paciente.

Descompresión gástrica

Muchos centros para quemados comienzan la alimentación enteral al ingreso. Si el transporte del paciente es por vía aérea o tarda más de unas cuantas horas, la opción más segura suele ser la descompresión del estómago con una sonda nasogástrica.

Control del dolor

Durante la fase inicial de la atención para las quemaduras, los medicamentos deben administrarse por vía endovenosa, ya que las inyecciones subcutáneas e intramusculares tienen absorción variable. Las dosis intravenosas de opiáceo son la mejor forma de controlar el dolor hasta que la analgesia sea adecuada sin causar hipotensión.

Atención psicosocial

La atención psicosocial debe iniciar de inmediato. Se debe confortar a la víctima y su familia y se le brinda una valoración realista sobre el pronóstico de las quemaduras. Si el paciente es un niño y las circunstancias de la quemadura son sospechosas, los médicos de todos los estados están obligados por la ley a informar sobre cualquier presunto caso de maltrato infantil a las autoridades locales.

Atención de la herida por quemadura

Después de terminar todas las demás valoraciones, la atención se enfoca en la quemadura misma. Si el individuo debe transferirse en las primeras 24 h tras la lesión, las heridas pueden cubrirse con vendajes mínimos de gasa. Sin embargo, siempre debe calcularse el tamaño de la quemadura para establecer el nivel apropiado de reanimación con líquido y hay que vigilar los pulsos distales a las quemaduras profundas circunferenciales.

Escarotomía

Escarotomía torácica. Hay que vigilar en forma continua la calidad de la oxigenación y ventilación durante todo el período de reanimación. La ventilación puede afectarse por la falta de elasticidad de la pared torácica secundaria a una quemadura circunferencial del tórax. Las presiones necesarias para la ventilación y la PCO_2 se incrementan. Cuando sea necesario, se realizan escarotomías bilaterales en las líneas axilares anteriores. Si existe una extensión significativa de la quemadura a la pared abdominal adyacente, las incisiones de escarotomía deben extenderse a esta zona mediante una incisión transversal en el borde costal.

Escarotomía de las extremidades. La formación de edema en los tejidos que se hallan bajo la ajustada y rígida escara de una quemadura circunferencial en una extremidad puede ocasionar compromiso vascular de importancia que, si no se identifica y corrige, da lugar a deficiencias neuromusculares y vasculares graves y permanentes.

Todas las joyas deben retirarse de las extremidades para evitar la isquemia distal. Hay que valorar el color de la piel, la sensibilidad, el llenado capilar y los pulsos periféricos cada hora en cualquier extremidad con una quemadura circunferencial. La aparición de cualquiera de los signos o síntomas siguientes indican hipoperfusión de la parte distal de la extremidad que amerita escarotomía: cianosis, dolor en tejidos profundos, parestesia progresiva, disminución progresiva o ausencia de pulsos y sensación de extremidades frías. Un medidor ultrasónico de flujo (Doppler) es un medio confiable para valorar el flujo sanguíneo arterial, la necesidad de escarotomía y también puede usarse para valorar la calidad de la circulación después del procedimiento.

Cuando sea necesario, las escarotomías pueden efectuarse como procedimientos en la cama con un campo estéril y bisturí o electrocauterio. No es necesaria la anestesia local, ya que la escara de espesor total es insensible; sin embargo, deben usarse opiáceos o ansiolíticos intravenosos. La incisión, que debe evitar las estructuras neurovasculares y musculotendinosas mayores, se traza en la parte media de la cara medial o la parte media de la superficie lateral de la extremidad. Para permitir la separación adecuada de los bordes cortados para la descompresión, la incisión se realiza a través de la escara, que incluye la dermis desvitalizada, hasta la grasa subcutánea. La incisión debe extenderse a todo lo largo de la quemadura de espesor total constrictiva y sobre las articulaciones afectadas. Cuando una sola incisión de escarotomía no produce la perfusión distal adecuada, debe practicarse una segunda incisión de escarotomía en la cara contralateral de la extremidad. La eficacia de la escarotomía digital es motivo de controversia y rara vez es necesaria.

GRAVEDAD DE LA QUEMADURA

La gravedad de cualquier lesión por quemadura se relaciona con el tamaño y profundidad de ésta, además de la región del cuerpo afectada. Las quemaduras son la única forma cuantificable de traumatismo. El factor individual más importante para predecir la mortalidad relacionada con las quemaduras, la necesidad de atención especializada y el tipo y probabilidad de complicaciones es el tamaño general de la quemadura en proporción con la TBSA. Los planes terapéuticos, incluidos la reanimación inicial y los requerimientos nutricionales ulteriores, se vinculan en forma directa con el tamaño de la quemadura.

Tamaño de la quemadura

Se puede obtener una aproximación del tamaño de la quemadura con la regla de los nueve. Cada extremidad superior representa 9% de la TBSA, cada extremidad inferior representa 18%, las caras anterior y posterior del tronco equivalen a 18% cada una, la cabeza y el cuello representan 9% y el perineo 1%. Aunque la regla de los nueve tiene una exactitud razonable en los adultos, se han ideado varias cartas más precisas que son muy útiles en la valoración de las quemaduras pediátricas. Para quemaduras más pequeñas, puede realizarse una valoración precisa del tamaño con la superficie palmar del paciente, incluidos los dedos, que representa cerca de 1% de la superficie corporal total.

Profundidad de la quemadura

Junto con el tamaño de la quemadura y la edad del paciente, la profundidad de la lesión es un factor determinante de la mortalidad y también el principal determinante de la apariencia y resultado funcional a largo plazo.

Las quemaduras que no se extienden hasta la dermis dejan los apéndices cutáneos recubiertos con epitelio, incluidos glándulas sudoríparas y folículos pilosos con las glándulas sebáceas anexas. Cuando se remueve el tejido dérmico muerto, las células epiteliales se

despliegan desde la superficie de cada apéndice para encontrarse con las células provenientes de los apéndices contiguos para formar una nueva y frágil epidermis sobre un lecho dérmico delgado y cicatrizado. Los apéndices cutáneos tienen profundidad variable; mientras más profunda sea la quemadura, menos apéndices hay que contribuyan a la cicatrización y más tiempo toma la quemadura en curar. Cuanto más tarde la quemadura en remitir, menos dermis queda, mayor es la reacción inflamatoria y más grave es la cicatrización.

Con el tratamiento quirúrgico radical es crucial obtener una estimación exacta de la profundidad de la quemadura. Las lesiones que curan en tres semanas casi siempre lo hacen sin cicatrización hipertrófica ni deterioro funcional, aunque es frecuente que haya cambios pigmentarios a largo plazo. Las quemaduras que tardan más de tres semanas en cicatrizar producen muchas veces cicatrices hipertróficas desagradables, en ocasiones con compromiso funcional y sólo suministran una cubierta epitelial delgada y frágil durante muchas semanas o meses. La atención más moderna de las quemaduras incluye excisión temprana y colocación de injertos en todas las quemaduras que no cicatrizarían antes de tres semanas. El desafío consiste en identificar las quemaduras que remiten antes de tres semanas y, por lo tanto, que se tratan mejor con cuidados no quirúrgicos.

La profundidad de la quemadura depende de la temperatura de la fuente térmica, el grosor de la piel, la duración del contacto y la capacidad de la piel para disipar el calor. De acuerdo con la profundidad creciente, las quemaduras se clasifican como epidérmicas (primer grado), superficiales y de grosor parcial (segundo grado), espesor completo (tercer grado) y cuarto grado. Muchas anomalías tienen una mezcla de características clínicas, lo que dificulta la clasificación precisa.

Quemaduras superficiales

Quemaduras epidérmicas (primer grado). Como señala su nombre, estas quemaduras sólo afectan la epidermis. No se forman vesículas, sino que presentan eritema por la vasodilatación dérmica y son muy dolorosas. En dos a tres días, el eritema y el dolor ceden. Alrededor del cuarto día, el epitelio lesionado se descama en un fenómeno de despellejamiento, bien conocido después de una quemadura solar.

Grosor parcial superficial (segundo grado). Las quemaduras de espesor parcial superficiales afectan las capas superiores de la dermis; es característico que se formen vesículas, con colección de líquido en la interfaz de la epidermis y la dermis. Cuando se retiran las vesículas, la lesión se observa húmeda y de color rosado. La herida es hipersensible y las quemaduras se blanquean con la presión. Si se previene la infección, las quemaduras superficiales de espesor parcial curan en forma espontánea en menos de tres semanas sin compromiso funcional. Rara vez causan cicatrices hipertróficas, pero en las personas con piel pigmentada es posible que la quemadura cicatrizada nunca recupere el color de la piel circundante normal.

Quemaduras profundas

Profunda de espesor parcial (segundo grado). Las quemaduras de espesor parcial profundas se extienden a las capas reticulares de la dermis. También se forman vesículas, pero la superficie de la herida casi siempre tiene un aspecto moteado, rosado con blanco, justo después de la lesión por el aporte sanguíneo variable en la dermis (las áreas blancas tienen poco a ningún flujo sanguíneo y las rosadas cierta irrigación). El paciente se queja de molestia más que de dolor. Cuando se aplica presión a la quemadura, el llenado capilar es lento o nulo. Con frecuencia, la herida es menos sensible a los pinchazos que la piel normal circundante. Si no se extirpa, se aplican injertos y si se

previene la infección, estas lesiones cicatrizan en tres a nueve semanas, pero siempre con formación de cicatrices considerables. A menos que la terapia física se continúe durante todo el proceso de cicatrización, puede afectarse la función articular y es frecuente que haya cicatrices hipertróficas.

Espesor total (tercer grado). Las quemaduras de espesor total afectan todas las capas de la dermis y sólo cicatrizan con contractura de la herida, epitelización desde el borde de la lesión o injerto cutáneo. Son de color blanco, rojo cereza o negro y pueden o no tener vesículas. Las quemaduras de espesor total se describen como pa-recidas al cuero, firmes y deprimidas en comparación con la piel normal circundante; son insensibles. La diferencia de profundidad entre una quemadura profunda de espesor parcial y una de espesor total puede ser menor de 1 mm. La apariencia clínica de las quemaduras de espesor total puede ser similar a la de las quemaduras profundas de espesor parcial. Es posible que tengan aspecto moteado, rara vez se blanquean con la presión y pueden tener una fisonomía seca y blanca. En algunos casos, la quemadura es translúcida, con vasos coagulados visibles en la profundidad. Algunas quemaduras de espesor total, sobre todo las escaldaduras por inmersión, tienen apariencia roja y al principio pueden confundirse con quemaduras superficiales de espesor parcial. Sin embargo, se distinguen porque no se blanquean con la presión. Las quemaduras de espesor completo desarrollan una escara típica, una dermis estructuralmente intacta, pero muerta y desnaturalizada, que se separa del tejido viable subyacente cuando se deja *in situ* durante días y semanas.

Cuarto grado. Las quemaduras de cuarto grado no sólo afectan todas las capas de la piel, sino también la grasa subcutánea y las estructuras más profundas. Estas lesiones casi siempre tienen apariencia chamuscada y a menudo sólo la causa de la quemadura aporta indicios sobre la magnitud de la destrucción del tejido subyacente. Las quemaduras eléctricas, las lesiones por contacto, algunas quemaduras por inmersión y las sufridas por sujetos inconscientes al momento del incidente pueden ser de cuarto grado.

Valoración de la profundidad de la quemadura

La técnica habitual para conocer la profundidad de la quemadura es la observación clínica de la herida. Una quemadura es un proceso dinámico durante los primeros días; una quemadura que parece superficial el primer día puede verse mucho más profunda al tercer día. Además, los cuidados tópicos que se apliquen pueden modificar de forma drástica la apariencia de la lesión. La evaluación de un cirujano experimentado para determinar si una quemadura de espesor parcial curará en tres semanas tiene una exactitud próxima a 70%. Otras técnicas para cuantificar la profundidad de la quemadura incluyen: a) capacidad para detectar células muertas o colágena desnaturalizada (p. ej., biopsia, ultrasonido y tinciones vitales); b) valoración de los cambios del flujo sanguíneo (p. ej., fluorometría, Doppler láser y termografía); c) análisis del color de la herida (p. ej., métodos de reflexión de luz), y d) evaluación de los cambios físicos, como edema (p. ej., imágenes por resonancia magnética nuclear). Sin embargo, la modalidad más común para determinar la profundidad de la quemadura en la atención actualizada de las quemaduras aún es la observación clínica.

REACCIÓN FISIOLÓGICA A LA QUEMADURA

Los sujetos quemados, con o sin lesión por inhalación, presentan a menudo un proceso inflamatorio que afecta todo el organismo; el término síndrome de reacción inflamatoria sistémica (SIRS) resume este estado. El SIRS con infección (síndrome séptico) es un

factor determinante de la morbilidad y mortalidad en los individuos con lesiones térmicas. Hay alteraciones patológicas del metabolismo, la coagulación y los sistemas cardiovascular y digestivo. El resultado es el aumento del metabolismo, mayor permeabilidad celular, endotelial y epitelial, alteraciones hemodinámicas típicas y, muchas veces, microtrombosis extensa. Las manifestaciones cardiovasculares del SIRS desaparecen casi en 24 a 72 h, pero el paciente permanece en un estado hipermetabólico hasta que se logra la cobertura de la herida.

Choque por quemadura

El choque por quemadura es un proceso complejo de disfunción circulatoria y microcirculatoria que no se repara con facilidad ni en su totalidad mediante la reanimación con líquidos. El traumatismo hístico y el choque hipovolémico dan lugar a la formación y liberación de mediadores locales y sistémicos que incrementan la permeabilidad vascular y la presión hidrostática microvascular. La mayor parte de los mediadores actúa para aumentar la permeabilidad mediante la alteración de la integridad endotelial venular. La fase temprana del edema por quemadura, que dura de unos cuantos minutos a una hora, se atribuye a mediadores como la histamina, productos de la activación plaquetaria, eicosanoides y productos proteolíticos de las cascadas de la coagulación, la fibrinolítica y la de cinina. Las aminas vasoactivas también pueden intervenir porque aumentan el flujo sanguíneo microvascular o las presiones vasculares, lo que acentúa el edema de la quemadura.

Además de la pérdida de la integridad microvascular, la lesión térmica también induce cambios en el plano celular. La disminución del gasto cardíaco después de una lesión por quemadura es resultado del choque celular, choque hipovolémico y aumento de la resistencia vascular sistémica (SVR) por estimulación simpática secundaria a la liberación de múltiples mediadores. El estado de choque cardíaco por alteración del cardiomiocito es efecto de una anomalía de la homeostasis del calcio y la consiguiente regulación anormal de las señales intracelulares.

Reacción metabólica a la quemadura

Hipermetabolismo

El gasto energético en reposo (REE) después de una lesión puede ser de 100% por arriba de las predicciones basadas en cálculos estándar para tamaño, edad, sexo y peso. Aún persiste cierto debate acerca del origen de este fenómeno, pero es probable que los factores primarios sean la pérdida de calor por la herida y el aumento de la estimulación adrenérgica beta. En promedio, el REE es 1.3 veces mayor a la tasa metabólica basal (BMR) esperada cuando se obtiene con la ecuación de Harris-Benedict.

El metabolismo de la glucosa se eleva en casi todos los pacientes graves, incluidos los quemados. La gluconeogénesis y la glucogenólisis aumentan en los pacientes con quemaduras, al igual que los niveles de insulina. El ritmo basal de producción de glucosa se incrementa a pesar de este estado hiperinsulinémico. La hiperglucemia complica el tratamiento agudo de muchas quemaduras graves y puede acompañarse de mayor mortalidad y menor aceptación del injerto. Además, la hiperglucemia puede exacerbar el catabolismo muscular en los sujetos quemados, aunque no influye en el REE. Ya se ha demostrado que la administración de insulina exógena para alcanzar la normoglucemia reduce el tiempo de cicatrización del sitio donador y la estancia de la hospitalización, aunque también el catabolismo del músculo esquelético.

La lipólisis ocurre a un ritmo mayor a los requerimientos de ácidos grasos como fuente energética por las alteraciones del ciclo de sustratos. En los individuos quemados no se oxida la mayor parte de los ácidos grasos liberados, sino que se esterifican de nueva

cuenta en triglicéridos, con acumulación de grasa en el hígado. Aún no están claras las consecuencias agudas y a largo plazo de esta esteatosis hepática. El bloqueo beta con propranolol parece prometedor como medio para manipular la lipólisis periférica y prevenir la esteatosis hepática.

La proteólisis aumenta en los pacientes quemados. Después de utilizarla, la proteína se excreta sobre todo en la orina como urea. Esto incrementa la salida de aminoácidos de la reserva de músculo esquelético, incluidos los aminoácidos gluconeogénicos alanina y glutamina. Se recomienda la ingestión de más de 1 g/kg de proteína al día para todos los enfermos con lesiones térmicas; para los pacientes quemados con función renal normal, la ingestión recomendada de proteína es de 2 g/kg al día. Ya se demostraron los efectos benéficos de la complementación con glutamina, o sus precursores metabólicos, en los sujetos quemados. Aún no se conocen los mecanismos precisos por los cuales la complementación directa e indirecta con glutamina mejora el pronóstico. El esteroide anabólico oxandrolona mejora el tiempo de cicatrización del sitio donador, disminuye la pérdida de peso y amortigua el catabolismo proteínico durante la fase aguda de la cicatrización de la herida por quemadura.

Reacción neuroendocrina

Después de una quemadura existe una elevación masiva de catecolaminas, al parecer los principales mediadores endocrinos de la reacción hipermetabólica en los pacientes con lesiones térmicas. El bloqueo farmacológico beta con propranolol disminuye la intensidad del incremento metabólico posterior a la quemadura. Por el contrario, los niveles de hormona del crecimiento (GH) se atenúan luego de una lesión térmica. Aunque los estudios iniciales con GH exógena como agente contra el catabolismo fueron prometedores en la población pediátrica, al final su empleo se sustituyó por fármacos menos costosos, más seguros y de efectividad equivalente, como el propranolol y la oxandrolona.

Reacciones inmunológicas a la quemadura

El estado inmunitario del paciente quemado tiene un efecto profundo en el pronóstico en términos de supervivencia y morbilidad mayor. Muchos mediadores se liberan de los tejidos dañados y sanos en el sitio de la herida, donde tienen efectos locales y sistémicos. Los marcos de tiempo de inducción/supresión y las secuelas fisiológicas son similares en personas con lesiones térmicas y no térmicas.

CONTROL DE LÍQUIDOS

El control apropiado de líquidos es crucial para la supervivencia después de una lesión térmica mayor. Una conducta intensiva para el tratamiento con líquidos permitió reducir los índices de mortalidad en las primeras 48 h después de una quemadura; empero, cerca de 50% de las muertes aún ocurre en los primeros 10 días después de la lesión por quemadura a causa del síndrome de insuficiencia orgánica múltiple (MOFS) y sepsis abrumadora. Una de las causas principales, sobre todo de MOFS, es la reanimación y mantenimiento inadecuados con líquidos. El control de los líquidos después de la reanimación exitosa del choque por quemadura no es menos importante.

Reanimación en quemaduras

El objetivo principal de la reanimación con líquidos es asegurar la perfusión de órganos terminales mediante la reposición del líquido que se secuestra como resultado de la lesión térmica. El apoyo de esta manera al paciente quemado se enfoca sobre todo en las pri-

meras 24 a 48 h después de la lesión, cuando el ritmo de desarrollo de la hipovolemia es máximo. Es indispensable comprender que las desviaciones masivas de líquido ocurren aunque al principio el agua corporal total permanezca sin cambios. Lo que en realidad se modifica es el volumen de cada compartimiento; el volumen de los compartimientos intracelular e intersticial aumenta a expensas del volumen intravascular.

Con el tiempo se han desarrollado múltiples fórmulas de reanimación que emplean varias soluciones en distintos volúmenes y ritmos de administración (véase cuadro 7-1). Sin embargo, no hay declaraciones de consenso ni lineamientos basados en la evidencia que demuestren la superioridad de una fórmula sobre otra. No obstante, las recomendaciones aceptadas aún señalan que la reanimación debe ser suficiente para mantener la perfusión de los órganos terminales y suprimir los trastornos electrolíticos, al tiempo que permanece flexible y susceptible a las diferencias individuales del paciente, sin importar cuáles sean la composición, el volumen o el ritmo de infusión de la solución empleada.

Consideraciones especiales en la reanimación del choque por quemadura

Reanimación pediátrica con líquidos. El niño quemado representa un desafío especial, ya que la reanimación debe ser más precisa en comparación con un adulto con una quemadura similar. Los niños que pesan menos de 20 kg tienen reservas de glucosa limitadas; por lo tanto, requieren la adición de líquidos de mantenimiento a base de glucosa a sus volúmenes calculados de reanimación para que no presenten hipoglucemia profunda. Además, los niños necesitan relativamente más líquido que los adultos para la reanimación del choque por quemadura; el requerimiento promedio de líquidos de los niños es de 6 ml/kg/% de TBSA. Lo más probable es que esto sea reflejo del aumento del gasto urinario casi al doble (1.0 a 1.5 ml/kg de peso corporal por hora) necesario para asegurar la perfusión orgánica adecuada en los niños. Por último, los niños necesitan a menudo reanimación formal para quemaduras relativamente pequeñas de 10 a 20% de la superficie corporal total.

Lesión por inhalación. No hay duda de que la lesión por inhalación incrementa los requerimientos de líquido para la reanimación exitosa después de una lesión térmica, con volúmenes casi 1.5 veces más altos que en pacientes sin lesión por inhalación. Cuando esta última acompaña al traumatismo térmico, aumenta la magnitud del daño corporal total por aumentos desproporcionados de la inflamación sistémica.

Vigilancia hemodinámica invasiva. El uso del catéter arterial pulmonar, con o sin tratamiento dirigido por objetivos, no forma parte habitual de la reanimación del choque por quemadura. Sin embargo, ciertos individuos pueden beneficiarse con la vigilancia hemodinámica invasiva para tratar y dirigir la reanimación con exactitud. En general, se acepta que los sujetos con enfermedad cardíaca o pulmonar de consideración anterior a la quemadura, los que tienen lesión por inhalación o traumatismo no térmico concomitante y los adultos mayores podrían necesitar la vigilancia mediante catéter arterial pulmonar durante la reanimación en quemaduras. La reanimación hemodinámica dirigida por objetivos en los pacientes quemados ha tenido resultados inconsistentes. Es probable que el logro de los objetivos hemodinámicos sólo represente la reserva fisiológica suficiente para sobrevivir a la lesión y no los efectos benéficos específicos del tratamiento. En realidad, la reanimación hemodinámica del choque por quemadura siempre presupone volúmenes mucho mayores y predispone a las complicaciones de la reanimación excesiva.

Reanimación excesiva. La falla para establecer la reanimación adecuada con líquidos después de una lesión térmica se relaciona con pronósticos peores. Con la atención

moderna de las heridas, esto se ha vuelto una rara excepción; en verdad, muchos enfermos quemados reciben una reanimación excesiva. Se han observado complicaciones específicas que parecen sólo atribuibles al exceso de líquidos, como el síndrome de compartimiento abdominal. Éste es prevenible y yatrógeno en casi todos los pacientes debido a la reanimación imprudente. La reanimación temprana y apropiada después de una lesión térmica mayor es crucial para asegurar un buen pronóstico; no obstante, la reanimación excesiva puede ocasionar complicaciones que anulan las ganancias.

Elección de los líquidos y ritmo de administración

La mayoría de los pacientes puede reanimarse con soluciones cristaloideas, en particular Ringer con lactato. Debe evitarse la solución salina, ya que los volúmenes necesarios para la reanimación siempre se complican con acidosis metabólica hiperclorémica. En personas con quemaduras masivas, niños pequeños y sujetos con quemaduras complicadas con lesión grave por inhalación puede infundirse una combinación de cristaloides y coloide para alcanzar el objetivo de la perfusión de órganos terminales al tiempo que se minimiza el edema.

Las fórmulas para reanimación (véase cuadro 7-1) sólo deben considerarse lineamientos generales para la reanimación del choque por quemadura. Al final, el volumen y el ritmo del líquido administrado deben mantener un gasto urinario de 30 ml/h en adultos (alrededor de 0.5 ml/kg/h), con límites inferiores aceptables en presencia de insuficiencia renal, y de 1.0 a 1.5 ml/kg/h en niños. La reanimación se considera exitosa cuando ya no se acumula edema, habitualmente entre 18 y 24 h después de la quemadura, y el volumen del líquido necesario para mantener el gasto urinario adecuado se aproxima al volumen de mantenimiento para el paciente, que es el volumen de mantenimiento normal más la pérdida de agua por evaporación.

Reposición de líquido después de la reanimación del choque por quemadura

La reposición con coloide debe indicarse con juicio, en forma de albúmina y sólo 24 h después de la quemadura. El requerimiento diario de mantenimiento de líquido en el paciente adulto se calcula con la fórmula siguiente, en la que m^2 se refiere a los metros cuadrados de superficie corporal total:

$$\text{Líquido total de mantenimiento} = (1\,500 \text{ ml}/m^2) + \text{pérdida de agua por evaporación} \\ \times [(25 + \% \text{ TBSA quemada}) \times m^2 \times 24]$$

Un lineamiento general señala que un paciente necesita alrededor de 1.5 veces el volumen de líquidos para el mantenimiento normal.

Después de la reanimación inicial, el gasto urinario sólo es una guía apenas confiable para la hidratación suficiente. Los adultos con lesiones térmicas mayores requieren un gasto urinario aproximado de 1 000 a 1 500 ml/24 h; los niños necesitan un promedio cercano a 3 a 4 ml/kg/h en 24 h.

LESIÓN POR INHALACIÓN

De las casi 45 000 víctimas de incendios internadas en hospitales cada año, alrededor de 30% sufren lesión por inhalación. La intoxicación por monóxido de carbono, la lesión térmica y la inhalación de humo son tres aspectos distintos de la lesión clínica por inhalación. Aunque los síntomas y tratamiento de cada uno difieren, es probable que coexistan lesiones distintas y requieran tratamiento concomitante.

Intoxicación por monóxido de carbono

Casi todas las muertes por incendios domésticos pueden atribuirse a la intoxicación por monóxido de carbono (CO). El CO es un gas incoloro, inodoro e insípido con una afinidad por la hemoglobina (Hb) casi 200 veces mayor que la del oxígeno. El CO se une en forma reversible con la hemoglobina para formar carboxihemoglobina (COHb), la cual interfiere con el aporte de oxígeno a los tejidos. La vida media de la COHb cuando se respira aire ambiental es cercana a 4 h. Con oxígeno al 100%, la vida media se reduce a 45 a 60 min. En una cámara con oxígeno hiperbárico a dos atmósferas, es de unos 30 min, y a tres atmósferas se reduce a 15 a 20 min.

Los niveles de COHb son fáciles de medir, pero es posible que el grado de la alteración no se relacione con los niveles sanguíneos. Una COHb menor de 10% casi nunca causa síntomas. Con cifras cercanas a 20%, las personas sanas se quejan de cefalea, náusea, vómito y pérdida de la destreza manual. Cuando el nivel se aproxima a 30%, los individuos se encuentran débiles, confundidos y letárgicos. Con 40 a 60%, la persona cae en coma y las proporciones mayores de 60% casi siempre son letales.

Diagnóstico y tratamiento

Los pacientes quemados en un espacio cerrado o que tienen cualquier manifestación de alteración neurológica deben recibir oxígeno al 100% por mascarilla sin reentrada mientras se miden los niveles de COHb. El uso de la oximetría de pulso (SpO_2) está contraindicado para valorar la oxigenación arterial del sujeto intoxicado con CO, ya que los niveles de COHb elevan de manera falsa la cifra de SpO_2 . Si es necesaria la intubación, debe establecerse hiperventilación con oxígeno al 100%. Aún se debate el suministro de oxígeno hiperbárico. Se desconocen el valor terapéutico o la eficacia del oxígeno hiperbárico en los sujetos quemados con intoxicación por CO y sólo debe emplearse cuando: a) la COHb sea mayor de 25%, b) en presencia de alguna deficiencia neurológica, c) cuando no se requiera reanimación formal para la quemadura (casi siempre compromiso <10 a 15% de TBSA), d) si la función pulmonar permanece estable y la vía respiratoria está intacta, y e) cuando la transferencia a otra institución no comprometa la atención de la quemadura.

Lesión térmica de la vía respiratoria

El término “quemadura pulmonar” es erróneo. El daño térmico de las vías respiratorias inferiores y el parénquima pulmonar es en extremo raro, a menos que se inhale vapor o gases explosivos.

La lesión térmica de la vía respiratoria casi siempre es inmediata y se manifiesta con eritema mucoso y submucoso, edema, hemorragia y ulceración. Por lo general se limita a la vía respiratoria superior (por arriba de las cuerdas vocales) y la parte proximal de la tráquea por dos razones: primera, la bucofaringe y la nasofaringe ejercen un mecanismo protector para el intercambio de calor, y segunda, la exposición súbita al aire caliente activa el cierre reflejo de las cuerdas vocales.

Las personas con mayor riesgo de obstrucción de la vía respiratoria superior por lesión térmica son las que sufrieron una explosión, con quemaduras en la cara y parte superior del tórax, o aquellos que estuvieron inconscientes en un incendio. La presencia de lesión intrabucal y faríngea de importancia es una indicación clara para intubación endotraqueal inmediata.

Inhalación de humo

Durante la combustión (con flama) o la pirólisis (fundición) se liberan cientos de productos tóxicos, según sean el tipo de combustible que se queme, el contenido de oxígeno del

ambiente y la temperatura real con que se queme. Tan sólo en el humo de la madera se han identificado cerca de 280 sustancias tóxicas. La petroquímica ha producido multitud de materiales plásticos usados en casas y automóviles que producen casi todas estas sustancias cuando se queman, además de muchos otros productos que aún no se caracterizan. Los productos intermediarios sobresalientes de la combustión incompleta son óxidos y fracciones hidrogenadas de azufre y nitrógeno, así como múltiples aldehídos.

Después de la inhalación, los compuestos ácidos y alcalinos muy solubles se disuelven con rapidez en el agua que cubre la mucosa de las vías respiratorias, lo que produce lesión epitelial directa que se manifiesta como edema epitelial, hemorragia submucosa y necrosis. La lesión epitelial puede ocurrir en todos los niveles del aparato respiratorio, desde la bucofaringe hasta los alvéolos. Aunque los mecanismos químicos de lesión pueden ser diferentes según sea el producto tóxico, la respuesta orgánica general es relativamente homogénea. Existe pérdida inmediata de los cilios epiteliales bronquiales y descenso del nivel de la sustancia tensoactiva alveolar. El resultado es la atelectasia, complicada por el edema de las vías respiratorias pequeñas que sólo se revierte lentamente con la ventilación normal. Esta hipoventilación regional agrava la atelectasia y produce un cortocircuito intrapulmonar e hipoxemia. La sibilancia y la disnea son manifestaciones frecuentes de lesión por inhalación.

Al parecer, gran parte de la reacción pulmonar se vincula más con la gravedad de la quemadura cutánea adjunta y menos con la magnitud de la inhalación de humo. Sin una lesión térmica cutánea relacionada, la mortalidad secundaria a lesión por inhalación es bastante baja. El tratamiento sintomático casi siempre conduce a la resolución completa de los síntomas en unos cuantos días. Sin embargo, en presencia de quemaduras, la lesión por inhalación casi duplica el índice de mortalidad por quemaduras de cualquier tamaño.

Diagnóstico

Es necesario asumir que todo individuo que sufrió una quemadura por flama en un espacio cerrado tiene una lesión por inhalación, hasta que se demuestre lo contrario. Durante el interrogatorio debe ponerse énfasis en los hallazgos específicos a la exposición del humo y al tipo de tratamiento establecido antes de la hospitalización. La duración de la exposición se relaciona con la gravedad de la lesión pulmonar.

Debe realizarse una exploración minuciosa que incluya evaluación de la cara y bucofaringe en busca de ronquera, estridor, edema o impacción de hollín, sugestiva de lesión; auscultación torácica para reconocer sibilancias o roncocallos indicativos de lesión en las vías respiratorias distales; nivel de conciencia relacionado con hipoxemia atenuada, intoxicación por CO o cianuro; y pruebas para la presencia de deficiencias neurológicas relacionadas con el CO. La producción copiosa de moco y el esputo expectorado carbonoso son signos mayores de lesión por inhalación, pero su ausencia no descarta la lesión. Un nivel elevado de COHb o cualquier síntoma de intoxicación por CO constituyen evidencia presuntiva de inhalación de humo. En cualquier individuo con sospecha de inhalación de humo deben medirse los gases sanguíneos arteriales. Uno de los indicadores más tempranos de lesión es el descenso del índice P-a-F.

La necesidad temprana de evaluación y diagnóstico por broncoscopia se mantiene como tema de controversia. Además de documentar la presencia de edema, eritema traqueal o depósitos de carbono, la broncoscopia con fibra óptica (FOB) no influye en el tratamiento de la inhalación de humo. La medida depende del operador, no está libre de riesgos y los resultados de la FOB parecen depender en buena medida de la sospecha clínica de la lesión por inhalación. A la luz de estas limitaciones, se recomiendan el interrogatorio, la exploración física y los estudios de laboratorio para establecer el diagnóstico de la lesión por inhalación y reservar el uso de FOB para los casos excepcionales que requieren FOB.

terapéutica (p. ej., expansión del colapso lobular o extracción de secreciones o tapones bronquiales obstructivos).

Tratamiento

Vía respiratoria superior. Ningún tratamiento estándar asegura la supervivencia después de la inhalación de humo. En presencia de edema bucofaríngeo y laríngeo que se intensifica, está indicada la intubación endotraqueal. La traqueostomía nunca es un procedimiento de urgencia y no debe efectuarse como paso inicial en la atención de la vía respiratoria. La incidencia de estridor posterior a la extubación en las víctimas quemadas es de hasta 47%. El tratamiento del estridor posterior a la extubación incluye administración de adrenalina racémica nebulizada y mezclas de helio con oxígeno (heliox). Nunca están indicados los esteroides.

Vía respiratoria inferior y alvéolos. La traqueobronquitis, problema frecuente en la lesión por inhalación, produce sibilancias, tos y retención de secreciones. La discrepancia entre ventilación y perfusión presente en estos sujetos puede causar hipoxemia leve a moderada, la cual varía con el grado de enfermedad pulmonar anterior al incidente; por lo tanto, siempre debe administrarse oxígeno complementario. Aunque está indicada una prueba de broncodilatadores en personas con enfermedad bronquial espástica anterior a la inhalación, la eficacia general es cuestionable.

El signo inicial común de lesión en la vía respiratoria es la hipoxemia. La permeabilidad de la vía respiratoria superior debe asegurarse de manera absoluta y hay que minimizar la resistencia de la vía respiratoria. El tratamiento general para la inhalación de humo es de apoyo y el objetivo es el mantenimiento de la oxigenación y ventilación adecuadas hasta que el pulmón se cure. La necesidad de ventilación mecánica depende de la hipoxemia refractaria. En apariencia, el modo preciso de ventilación mecánica inicial es menos importante que el aseguramiento de las medidas protectoras pulmonares.

La traqueostomía electiva en los pacientes quemados aún es causa de debate. Sin embargo, si la vía respiratoria superior está en peligro de obstrucción inminente y los intentos de intubación endotraqueal son infructuosos, está indicada la cricotiroidotomía de urgencia, con conversión a traqueostomía formal poco después. En sujetos que requieren intubación endotraqueal prolongada debe practicarse la traqueostomía a discreción del cirujano especialista en quemaduras. La traqueostomía temprana no tiene beneficios para el pronóstico de los pacientes quemados.

No están indicados los antibióticos profilácticos en la lesión por inhalación, que es una neumonitis química. El tratamiento ulterior de las heridas por quemaduras y una neumonía bacteriana final se dificultan más con el uso temprano de antibióticos, ya que éstos permiten la selección de microorganismos resistentes en poco tiempo. De igual manera, los esteroides están contraindicados en la lesión por inhalación.

TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS

Excisión e injertos tempranos

Para las quemaduras más profundas (es decir, quemaduras profundas de espesores parcial y completo), en lugar de esperar la separación espontánea, la escara se retira por medios quirúrgicos y la herida se cierra con técnicas de injerto y procedimientos inmediatos de colgajos adaptados a cada caso. Esta conducta quirúrgica radical para el tratamiento de las quemaduras se conoce como excisión e injertos tempranos. Aún debe establecerse el momento óptimo para la excisión e injertos tempranos, pero su práctica parece prudente antes de tres a siete días, y con seguridad antes de 10 días. La técnica de excisión e injertos

tempranos redujo la mortalidad por quemaduras más que cualquier otra intervención. El cierre temprano de la herida también aminora la estancia en el hospital, la duración del problema, las complicaciones sépticas y la necesidad de reconstrucción mayor, lo que abate los costos hospitalarios.

Estado actual de la atención de heridas

Hay evidencia clínica y experimental sólida que apoya las siguientes conclusiones:

1. En manos de un cirujano experimentado, las quemaduras pequeñas (<20%) de espesor total y las quemaduras de profundidad indeterminada pueden someterse a excisión e injertos con buenos resultados y disminución de la estancia hospitalaria, costos y tiempo de ausencia en el trabajo o la escuela.
2. La excisión y los injertos tempranos disminuyen en gran medida la cantidad de desbridamientos dolorosos necesarios.
3. Los pacientes con quemaduras de 20 a 40% de la TBSA tienen menos complicaciones infecciosas si se tratan con excisión e injertos tempranos.
4. En modelos animales, la inmunosupresión y el hipermetabolismo relacionados con las quemaduras pueden aminorarse con la eliminación temprana de la herida por quemadura.

Las impresiones clínicas, sin datos que las respalden, incluyen las siguientes:

1. La cicatrización es menos grave en las heridas que se cierran temprano, lo que produce una mejor apariencia y menos procedimientos reconstructivos. No existe una medida buena de apariencia cosmética “aceptable” y los estudios comparativos esperan aún una escala consistente para medir los resultados.
2. La mortalidad por infección de heridas es menor en individuos con quemaduras mayores después de la excisión temprana. Como las heridas que rebasan la disponibilidad de piel donadora no pueden cerrarse por completo hasta que puedan cosecharse de nueva cuenta los sitios donadores, la prueba definitiva está disponible sólo cuando se aplica una cobertura permanente durable (sustituto de piel) en forma oportuna.
3. La mortalidad por otras complicaciones de quemaduras mayores puede disminuir con la excisión y los injertos tempranos. El alivio del estrés, el hipermetabolismo y la carga bacteriana general de los sujetos les permite resistir otras complicaciones. Los únicos datos que apoyan esta conclusión provienen de estudios animales.

Consideraciones técnicas

La excisión mayor de 10% de la TBSA debe practicarse en un ambiente muy estructurado, de preferencia un centro especializado en quemaduras. La pérdida sanguínea puede ser masiva y la pérdida del injerto catastrófica. Las quemaduras de consideración en áreas importantes (p. ej., manos, cara y pies) también requieren experiencia considerable. Los procedimientos de excisión se llevan a cabo lo antes posible después de estabilizar al individuo, casi siempre en la semana siguiente a la lesión. Cualquier quemadura con un período de cicatrización estimado mayor de tres semanas debe considerarse para excisión e injerto temprano en la primera semana después de la quemadura.

La excisión puede efectuarse para que incluya la quemadura y la grasa subcutánea hasta el nivel de la fascia (excisión fascial) o en forma tangencial para retirar rebanadas de tejido quemado hasta que quede un lecho viable (excisión tangencial). La excisión fascial asegura un lecho viable para el injerto, pero tarda más tiempo, sacrifica tejido viable y

deja un defecto cosmético permanente. La excisión tangencial puede ocasionar una pérdida masiva de sangre y arriesga el injerto en un lecho de viabilidad incierta, pero sacrifica una cantidad mínima de tejido vivo y el resultado cosmético es mejor. Las excisiones fasciales casi siempre se reservan para quemaduras más profundas, pero pueden ser útiles en otros pacientes seleccionados.

Si se concede gran atención a los principios básicos de la cirugía plástica, puede reducirse el riesgo de que surja la necesidad de una segunda reconstrucción. Deben evitarse las uniones del injerto cutáneo de espesor parcial (STSG) sobre las articulaciones y, siempre que sea posible, los injertos deben colocarse en forma transversal. Las piezas adyacentes del STSG deben aproximarse con cuidado con una pequeña superposición. Los STSG gruesos (p. ej., >4 mm) suministran una mejor apariencia que los injertos delgados (p. ej., >2 mm). En las quemaduras más grandes (>20% de la TBSA), los STSG se transforman en una malla para permitir una mayor cobertura por cada injerto. Sin embargo, si es posible, deben aplicarse injertos con una sola hoja de STSG en las áreas de mayor importancia cosmética.

Sitios donadores

A medida que se desarrollan programas intensivos de excisión e injertos tempranos, la atención y cicatrización de los sitios donadores se han convertido en una prioridad. Los sitios donadores son muy dolorosos, ya que se trata de una lesión superficial de espesor parcial (los vendajes adecuados atenúan el dolor en el sitio donador). Los informes indican que no existe un vendaje óptimo para el sitio donador, pero la cicatrización de la herida húmeda es mejor que la de la herida seca.

Los sitios donadores cicatrizados aún no están libres de complicaciones. Además de la cicatrización hipertrófica y los cambios de pigmentación, la formación de vesículas durante varias semanas puede molestar a los pacientes. Las vesículas se limitan por sí solas y se tratan con vendajes o ungüentos hasta que se epitelicen otra vez. Las infecciones en el sitio donador ocurren en casi 5% de los sujetos y pueden ser devastadoras, con conversión de una herida de espesor parcial a una de grosor total que requiere STSG para cerrar. La infección se trata en forma radical con antibióticos sistémicos y tópicos.

Sustitutos cutáneos

El sustituto cutáneo ideal debe ser permanente, de costo accesible y resistente a la cicatrización hipertrófica, además de adoptar una coloración normal y crecer con los niños en desarrollo; empero, aún no se ha desarrollado.

Sustitutos dérmicos

El desarrollo de sustitutos dérmicos incrementó de forma considerable las capacidades del cirujano especialista en quemaduras, en particular cuando se enfrenta con una quemadura grande y sitios donadores limitados. Estos dispositivos facilitan la excisión completa de la quemadura con cierre de la herida. Según sea el producto, la aplicación de injerto con STSG puede efectuarse de inmediato o en forma tardía, hasta que se acepte el sustituto dérmico. En la actualidad se dispone de tres reemplazos dérmicos en Estados Unidos: INTEGRA, AlloDerm y Dermagraft. La similitud de estos productos radica en que permiten la creación de “nueva dermis” poblada por las propias células mesenquimatosas del paciente sobre la cual se coloca un STSG delgado. El uso de STSG más delgados permite obtener una nueva cosecha más rápida de los sitios donadores, cerrar en menos tiempo la quemadura completa y producir menor cicatrización en los sitios donadores. El empleo

exitoso de cualquiera de los sustitutos dérmicos disponibles depende de la técnica y se relaciona con una curva de aprendizaje.

Piel cultivada

Apigrif es un vendaje biológico aprobado por la *Food and Drug Administration* (FDA) que se elabora con queratinocitos y fibroblastos neonatales cultivados. Este aloinjerto, producto de la bioingeniería, está aprobado para úlceras crónicas que no cicatrizan, pero aún no se comercializa del todo para el paciente quemado.

En la actualidad, Epicel es el único autoinjerto epitelial cultivado aprobado por la FDA. Estos injertos se crean a partir de una biopsia de espesor total de la propia piel del paciente y requieren tres semanas para crecer. Son muy costosos, cerca de 14 500 dólares por 750 centímetros cuadrados.

APOYO NUTRICIONAL

Los efectos nutricionales de la respuesta hipermetabólica a la lesión térmica se manifiestan como gasto energético excesivo y pérdida masiva de nitrógeno. El apoyo nutricional se enfoca en la provisión de calorías para compensar el gasto energético, al mismo tiempo que aporta nitrógeno suficiente para reponer o apoyar las reservas corporales de proteína.

Requerimientos calóricos

La magnitud del aumento del índice metabólico después de la lesión térmica es directamente proporcional a la TBSA quemada. El gasto energético total puede elevarse entre 15 y 100% por arriba de las necesidades basales. Existen fórmulas matemáticas para calcular los requerimientos calóricos diarios en los pacientes quemados. La fórmula más empleada es la modificación de Long a la ecuación de Harris-Benedict (cuadro 7-2). Puede utilizarse la medición periódica del gasto energético en reposo (REE) mediante calorimetría indirecta para permitir los ajustes más exactos de la provisión calórica. La excreción de nitrógeno ureico total (TUN) es fácil de medir y es un reflejo exacto de la magnitud del catabolismo. El TUN debe vigilarse en forma regular; el objetivo es mantener un equilibrio de nitrógeno

CUADRO 7-2 Modificación de Long de la ecuación de Harris-Benedict

Varones

$$\text{BMR} = (66.47 \pm 13.75 \text{ peso} \pm 5.0 \text{ talla} = 6.76 \text{ edad}) \\ \times (\text{factor de actividad}) \times (\text{factor de lesión})$$

Mujeres

$$\text{BMR} = (655.10 \pm 9.56 \text{ peso} + 1.85 \text{ talla} = 4.68 \text{ edad}) \\ \times (\text{factor de actividad}) \times (\text{factor de lesión})$$

Factor de actividad

Confinado a la cama: 1.2
Fuera de la cama: 1.3

Factor de lesión

Operación menor: 1.20
Traumatismo esquelético: 1.35
Sepsis grave: 1.60
Quemadura térmica grave: 1.5

BMR, tasa metabólica basal.

positivo persistente. A menudo se miden varias proteínas viscerales, casi siempre como parte de un “panel nutricional” para valorar el estado nutricional continuo.

Carbohidratos

Los carbohidratos, en forma de glucosa, parecen ser la mejor fuente de calorías no proteínicas en el sujeto con lesión térmica. La provisión de glucosa a los tejidos ocurre a expensas de la masa corporal magra (esto es, músculo esquelético) si no se proporciona nutrición adecuada. La herida utiliza glucosa mediante las vías glucolíticas anaerobias, con lo que se producen grandes cantidades de lactato como producto terminal. En el hígado se extrae el lactato y se utiliza en la gluconeogénesis a través del ciclo de Cori. Al mismo tiempo, la alanina, glutamina y otros aminoácidos contribuyen al aumento de la gluconeogénesis. El aumento de la síntesis de urea derivada de las reservas proteínicas del cuerpo es paralelo al incremento de la producción hepática de glucosa. La hiperglucemia que se observa en los individuos quemados es consecuencia del flujo acelerado de glucosa, no del descenso de la utilización periférica.

Como la glucosa que se obtiene por vías gluconeogénicas al final procede de las reservas proteínicas, el agotamiento de la proteína corporal durante el hipermetabolismo por quemadura induce deficiencias energéticas, mal funcionamiento de los procesos energéticos dependientes de glucosa y desgaste del músculo esquelético. Las formulaciones enterales ricas en carbohidratos parecen amortiguar este catabolismo, lo que permite respetar el músculo esquelético. La oxidación óptima de la glucosa durante el hipermetabolismo por la quemadura ocurre con ingestión aproximada de 5 mg/kg por minuto.

Proteína

La combinación de alimentos que combinan glucosa y proteína mejora el equilibrio del nitrógeno y permite usar más calorías para la restauración del equilibrio del nitrógeno de lo que sería posible cuando se usa cualquiera de estos nutrimentos solo. La administración de proteína promueve la síntesis de proteína visceral y muscular sin afectar de manera notoria el ritmo del catabolismo. La glucosa exógena retrasa el catabolismo, pero ejerce poco efecto sobre la síntesis de proteína. Ambos mecanismos mejoran el equilibrio del nitrógeno; el régimen nutricional del paciente quemado catabólico debe incluir cantidades suficientes de glucosa (7 g/kg/día) y proteína (2 g/kg/día).

Ya se ha reconocido la importancia de la glutamina como fuente de combustible metabólico y se considera un aminoácido esencial. Durante la enfermedad grave, las concentraciones circulantes de glutamina disminuyen. La complementación con glutamina se relaciona con mejores pronósticos después de la lesión térmica.

Grasa

El papel de la grasa como fuente no proteínica de calorías depende de la extensión de la lesión y el hipermetabolismo relacionado. Después de una lesión térmica de consideración hay alteraciones en los ciclos de sustratos y la oxidación de ácidos grasos que favorecen la reesterificación y el depósito hepático de triglicéridos. En el metabolismo acelerado que induce una quemadura, la grasa parece ser una mala fuente calórica en general, sobre todo para el mantenimiento del equilibrio de nitrógeno y la masa corporal magra. Los pacientes que sólo tienen incrementos moderados de la tasa metabólica pueden usar las calorías de los lípidos en forma eficiente, pero estos enfermos rara vez requieren apoyo nutricional.

Aún más importante que su ineficiencia energética, las grasas parecen afectar el pronóstico luego de una lesión térmica. Los individuos que reciben dietas enterales bajas en

grasa tienen menos complicaciones infecciosas, mejor cicatrización de las heridas, estancias más cortas en el hospital y al parecer menor mortalidad que los controles alimentados con dietas enterales estándar, con cantidades relativamente elevadas de grasa.

Vitaminas y minerales

Aún no se definen bien los requerimientos de vitaminas en los pacientes quemados graves con intensificación del metabolismo. Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) tienen almacenes importantes de grasa y sólo se agotan con lentitud durante la alimentación prolongada con soluciones carentes de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles (complejos B y C) no se almacenan en cantidades notorias y se agotan con rapidez. Deben administrarse complementos de todas las vitaminas. Los lineamientos para la dosis de la *National Advisory Group/American Medical Association* (NAG/AMA) son razonables para individuos quemados, a menos que haya síntomas de deficiencia, con excepción de la vitamina C. Esta última tiene un papel esencial en la reparación de heridas y es prudente complementar la dosis recomendada por NAG/AMA con unos 1 000 mg de vitamina C al día. Es importante señalar que todas las formulaciones para alimentación enteral disponibles en el comercio cumplen las recomendaciones de NAG/AMA para vitaminas y minerales.

Los minerales y los elementos traza son esenciales por su función en los procesos metabólicos. Las mediciones frecuentes de los niveles séricos son las mejores guías para la reposición de electrolitos. Se sabe menos sobre los requerimientos de elementos traza después de una lesión térmica. La deficiencia de cinc está documentada en los pacientes quemados; por lo tanto, la complementación empírica con zinc está indicada después de quemaduras mayores.

Vía de administración

La vía de administración del apoyo nutricional es importante porque influye de manera directa en el pronóstico. La nutrición enteral total (TEN) es el modo de alimentación favorecido casi por todos en el paciente con quemaduras graves. La nutrición parenteral total (TPN) se usa sólo en presencia de insuficiencia intestinal completa, ya que la TPN se relaciona con una mayor mortalidad.

En los sujetos con quemaduras graves, la gastroparesia puede limitar el apoyo nutricional intragástrico, sobre todo en el período temprano después de la quemadura. Sin embargo, parece que la alimentación gástrica inmediata limita la gastroparesia y no hay duda de su seguridad. Aun en caso de intolerancia a la alimentación gástrica, no debe abandonarse la TEN. La alimentación pospilórica tiende a funcionar bien en el sujeto quemado con gastroparesia. Se utilizan procinéticos en caso necesario.

Composición de la nutrición enteral

En los pacientes quemados, la dieta óptima es rica en proteína y carbohidratos y baja en grasa. Como se mencionó antes, los complementos adecuados incluyen glutamina, vitaminas, minerales y elementos traza, y se agregan a los beneficios de la TEN. Las dietas que intensifican la función inmunitaria (p. ej., IMPACT) no ofrecen una ventaja clara sobre las fórmulas estándar altas en proteína en los quemados. La vigilancia de la TEN para valorar la tolerancia y efectividad es tan importante como la selección de la fórmula o el momento en que se inicia. La nutrición cuidadosa y la valoración metabólica ayudan a asegurar el apoyo óptimo con complicaciones mínimas. Aunque es mejor que la TPN, la TEN aún se relaciona con complicaciones y debe investigarse en forma activa cualquier evidencia de intolerancia a la alimentación.

INFECCIÓN

La mortalidad por infecciones después de una lesión térmica ha disminuido en forma notable en los últimos 20 años; el mayor descenso se atribuye a la excisión y los injertos tempranos. Sin embargo, después de la reanimación exitosa, la mayor parte de la morbilidad y toda la mortalidad entre los pacientes quemados graves aún se relaciona con la infección. No obstante, los antibióticos profilácticos sistémicos no forman parte de la atención moderna de las quemaduras, ya que no atenúan las complicaciones sépticas y sólo conducen al desarrollo de resistencia bacteriana.

Factores de riesgo para la infección

La extensión de la lesión por quemadura referida por TBSA es uno de los principales determinantes del pronóstico general; la incidencia de infección se vincula con la gravedad de la quemadura. Al parecer, los niños son más susceptibles a la infección sistémica para quemaduras de cualquier tamaño que los adultos. Sin embargo, las quemaduras que afectan menos de 20% de la superficie corporal total en personas por lo demás sanas rara vez se relacionan con infección que ponga en peligro la vida. La presencia de una lesión por inhalación tiene un nexo marcado con la infección, en especial neumonía. La diabetes preexistente aumenta en grado notorio los índices de infección después de una lesión térmica, en especial cuando se acompaña de un control deficiente de la glucemia. La edad no es un factor de riesgo independiente para la infección después de una lesión térmica.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

La hipertermia, taquicardia, aumento de la ventilación y gasto cardíaco alto son parte de la respuesta normal a las quemaduras mayores en pacientes saludables.

Las observaciones más importantes se vinculan con la relación temporal de los fenómenos fisiológicos. El inicio súbito de la hiperglucemia, el descenso de la presión sanguínea y la caída del gasto urinario sugieren la posibilidad de que el paciente pierde estabilidad. Si estos hallazgos se relacionan con el desarrollo de hipotermia, intolerancia a la alimentación o descenso del recuento plaquetario, es probable que haya un proceso séptico en evolución. Incluso cuando hay evidencia clínica firme de sepsis, algunas veces es difícil obtener un diagnóstico microbiológico definitivo de infección.

Infecciones específicas

Infección de heridas

Todas las heridas por quemadura se colonizan 72 h después de la lesión con la propia flora del paciente o con microorganismos endémicos de la institución terapéutica. Las bacterias colonizan la superficie de la herida y pueden penetrar la escara avascular. Esta colonización es variable y carece de importancia clínica, de ahí que los cultivos tempranos de la herida no sean eficaces y sólo incrementen los costos. La proliferación bacteriana puede ocurrir por debajo de la escara en la interfaz entre los tejidos viable y no viable, lo que provoca separación de la escara si no se practica la excisión y los injertos tempranos. En unos cuantos casos, los microorganismos pueden romper esta barrera e invadir el tejido viable subyacente más profundo e infectar la herida.

La característica patológica esencial de la sepsis en la quemadura es la invasión de microorganismos en el tejido viable, la cual se diagnostica por biopsia y cultivo hístico cuantitativo con más de 105 patógenos por gramo de tejido. Cualquier microorganismo capaz de invadir el tejido puede producir sepsis de la herida por quemadura. La probabilidad de sepsis aumenta en proporción con el tamaño de la herida. Nunca deben solicitarse cultivos

por barrido superficial para evaluar la posibilidad de infección invasiva de la quemadura. Una vez que se confirma el diagnóstico de sepsis de la herida, deben administrarse los antibióticos parenterales apropiados y se realiza excisión pronta de la herida.

Antes de la introducción de los antimicrobianos tópicos efectivos, hasta 60% de las muertes en los centros para quemados se debían a la infección de la herida. Los tres agentes con actividad antimicrobiana comprobada de amplio espectro, cuando se aplican a la herida por quemadura, son la sulfadiacina argéntica, acetato de mafenida y nitrato de plata (cuadro 7-3). La sulfadiacina argéntica es el agente más común en los centros para quemados y tiene propiedades antimicóticas, además de una buena cobertura bacteriana. Sin embargo, no penetra la escara. Sólo el acetato de mafenida puede hacerlo, y es el único agente capaz de suprimir la densa proliferación bacteriana por debajo de la escara. La principal desventaja de la mafenida es su efecto inhibidor de la anhidrasa carbónica, que puede ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica. No obstante, esto casi nunca tiene consecuencias clínicas. El nitrato de plata debe emplearse antes de que las bacterias penetren la herida. Sus desventajas incluyen los desequilibrios electrolíticos relacionados y la metahemoglobinemia. Desde la introducción del tratamiento tópico efectivo han aumentado las infecciones micóticas de las quemaduras, sobre todo por *fomicetos* y *Aspergillus*, que son muy invasivos.

En fecha reciente se notificó una nueva variante de infección de la herida por quemadura, el “síndrome de injerto disuelto”; esta irregularidad implica la pérdida epitelial progresiva (fundición) de un injerto que antes se había aceptado bien, una quemadura cicatrizada o un sitio donador cicatrizado. Dichas infecciones pueden tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, los antibióticos sistémicos apropiados, antibióticos tópicos y cuidados intensivos de la herida son obligatorios para que el tratamiento sea efectivo. Rara vez se requiere una nueva excisión y los injertos para salvar el problema.

Neumonía

Un resultado de la supervivencia más prolongada y mejor de los pacientes con quemaduras graves es que las vías respiratorias se convirtieron en la fuente más frecuente de infección. En general se acepta que la lesión por inhalación eleva el riesgo de desarrollar neumonía.

El diagnóstico de neumonía se confirma por la presencia de infiltrados característicos en las radiografías torácicas y los cultivos positivos. El método más eficaz y sensible para obtener muestras traqueobronquiales para el análisis microbiológico aún es motivo de discusión. Sin importar cuál sea la metodología para la recolección de la muestra, la colonización de la vía respiratoria superior en personas que necesitan ventilación mecánica no debe confundirse con una infección respiratoria.

El tratamiento con un solo agente casi siempre es adecuado y eficaz, al margen del patógeno, incluida *Pseudomonas aeruginosa*. La neumonía aún supone un índice considerable de mortalidad, cercano a 25% en los pacientes quemados con ventilación mecánica. No deben usarse antibióticos profilácticos, ya que sólo seleccionan a los microorganismos resistentes y no abaten la incidencia de la neumonía. De igual manera, la traqueostomía temprana no reduce los índices de neumonía en niños o adultos con lesiones térmicas mayores. Las prácticas consistentes para el control infeccioso y la extubación oportuna parecen ser los únicos medios efectivos para disminuir la incidencia de neumonía.

Infecciones relacionadas con catéter vascular

La incidencia de tromboflebitis supurativa periférica después de una lesión térmica es mínima en la era moderna, ya que se han abandonado las disecciones de la vena safena y

CUADRO 7-3 Agentes antimicrobianos tópicos para atención de quemaduras

Nitrato de plata	Acetato de mafenida	Sulfadiacina argéntica
Componente activo		
0.5% en solución acuosa	11.1% en base mezclable con agua	1.0% en base mezclable con agua
Espectro de actividad antimicrobiana		
Gramnegativos: buena	Gramnegativos: buena	Gramnegativos: variable
Grampositivos: buena	Grampositivos: buena	Grampositivos: buena
Levaduras: buena	Levaduras: mala	Levaduras: buena
Método de atención de la herida		
Vendajes oclusivos	Exposición	Exposición o vendajes de una sola capa
Ventajas		
Indoloro	Penetra la escara	Indolora
Sin reacción de hipersensibilidad	Es fácil de vigilar la apariencia de la herida	Apariencia de la herida fácil de vigilar si se usa el método de exposición
Sin resistencia de gramnegativos	Movimiento articular sin limitación	Fácil de aplicar
Los vendajes reducen la pérdida por evaporación	Sin resistencia de gramnegativos	Movimiento articular sin limitación si se emplea el método de exposición
Mayor efectividad contra levaduras		Mayor efectividad contra levaduras
Desventajas		
Deficiencias de sodio, potasio, calcio y cloro	Doloroso en quemaduras de grosor parcial	Neutropenia y trombocitopenia
Sin penetración en la escara	Susceptibilidad a la acidosis por inhibición de la anhidrasa carbónica	Hipersensibilidad: infrecuente
Limitación del movimiento articular con los vendajes	Reacciones de hipersensibilidad en 7% de los pacientes	Penetración limitada de la escara
Metahemoglobinemia: rara		
Argiria: rara		
Manchas en el ambiente y el equipo		

ahora constituyen la norma los cuidados de un catéter estándar. No se conoce la incidencia real de infección por un catéter central en individuos quemados. Pese a ello, es probable que no estén indicados los cambios habituales del catéter venoso central sin evidencia de infección y sólo eleven los índices de complicación; no hay datos concluyentes en la

bibliografía sobre quemaduras que favorezcan los cambios sistemáticos del catéter. Contrario a lo que muchos creen, el sitio específico donde se instaló el catéter no parece influir en los índices de infección en el paciente quemado. La distancia de la herida tiene en apariencia una relación inversa con la infección y deben hacerse los esfuerzos necesarios para colocar los accesos intravenosos lo más lejos posible de la quemadura.

LESIÓN Y QUEMADURAS ELÉCTRICAS

Las lesiones eléctricas son en particular peligrosas, ya que pueden ser letales al instante y también colocan a los rescatadores en un peligro considerable. La gravedad de la lesión depende del amperaje de la corriente, el trayecto que siga la corriente por el cuerpo de la víctima y la duración del contacto con la fuente. Las fuentes de corriente eléctrica se clasifican como de bajo o alto voltaje; la línea divisoria es la de los 1 000 voltios (V) y hay lesiones distintivas relacionadas con ambos tipos. Más de 95% de todas las lesiones y quemaduras eléctricas se producen por corriente alterna comercial de bajo voltaje, de 0 a 220 V. Una quemadura eléctrica puede tener tres componentes: a) la lesión eléctrica real por el flujo de corriente; b) una lesión por arco o estallido ocasionada por la corriente que crea un arco voltaico a una temperatura cercana a 4 000°C de su fuente a la tierra, y c) una lesión por flama por la ignición de la ropa u objetos próximos.

Tratamiento agudo y compromiso de múltiples sistemas

Las quemaduras eléctricas son lesiones térmicas por calor muy intenso y por la interrupción eléctrica de las membranas celulares. Cuando la corriente llega al tejido, se convierte en calor en proporción directa al amperaje de la corriente y la resistencia de los tejidos por los que pasa. Mientras más pequeña sea la parte del cuerpo por la que se propaga la electricidad, más intenso es el calor y menos calor se difunde al tejido circundante. Es frecuente que los dedos, manos, antebrazos, pies y piernas queden destruidos del todo por lesiones de alto voltaje. Las regiones con mayor volumen, como el tronco, casi siempre disipan corriente suficiente para prevenir el daño extenso a las vísceras, a menos que los puntos de contacto estén en el abdomen o el pecho. Aunque las manifestaciones cutáneas de las quemaduras eléctricas pueden parecer limitadas, la piel quemada no debe considerarse la única lesión, ya que puede haber destrucción hística masiva subyacente. Las necesidades de reanimación suelen rebasar por mucho las esperadas con base en el tamaño de la quemadura cutánea; las quemaduras relacionadas, sea por flama o estallido, complican a menudo el problema.

Es frecuente que las quemaduras eléctricas se acompañen de mioglobinuria, pero al parecer la importancia clínica es mínima, ya que los protocolos modernos de reanimación parecen ser un tratamiento suficiente para la mioglobinuria. Puede haber daño cardíaco, las más de las veces con trastornos en el sistema de conducción. Incluso en lesiones de alto voltaje, un ritmo cardíaco normal al momento del ingreso casi siempre indica que es improbable que haya arritmias más tarde.

El sistema nervioso tiene una gran sensibilidad a la electricidad. La lesión más devastadora con daño cerebral frecuente se observa cuando la corriente pasa por la cabeza, pero es posible el daño medular cuando la corriente se propaga de un lado del cuerpo al otro. La mielitis transversa tardía puede aparecer días o semanas después de la lesión. El síndrome de la arteria espinal anterior es consecuencia de la regulación vascular anormal y también puede desencadenar la disfunción medular. El daño a los nervios periféricos es frecuente y puede producir daño funcional permanente. Los síntomas neurológicos persistentes pueden ocasionar síndromes dolorosos crónicos y, en apariencia, los trastornos

por estrés postraumático son más frecuentes después de quemaduras eléctricas respecto de las térmicas.

Las cataratas son secuelas bien conocidas de las quemaduras eléctricas de alto voltaje. Se reconocen en 5 a 7% de los pacientes, con frecuencia son bilaterales, se producen incluso en ausencia de puntos de contacto en la cabeza y casi siempre se manifiestan uno a dos años después de la lesión.

Tratamiento de la herida

Hay dos situaciones únicas en las que está indicado el tratamiento quirúrgico inmediato para pacientes con quemaduras eléctricas. Es raro que la necrosis masiva del tejido profundo cause acidosis o mioglobinuria que no se resuelva con las técnicas de reanimación estándar; tal vez sean necesarios el desbridamiento mayor o la amputación como procedimientos de urgencia. Lo más frecuente es que los tejidos profundos lesionados presenten inflamación marcada, lo que eleva el riesgo de síndrome de compartimiento y puede causar una pérdida adicional de tejido. Deben practicarse escarotomía y fasciotomía cuando la presión del compartimiento es de 30 mmHg o mayor, así como en caso de indicaciones clínicas de síndrome de compartimiento. Cualquier progresión de las deficiencias del nervio mediano o cubital en una mano que sufrió una quemadura eléctrica reciente es indicación para liberación inmediata de tales nervios en la muñeca. Si no se requieren la descompresión o el desbridamiento inmediatos, los procedimientos quirúrgicos definitivos pueden realizarse en los tiempos habituales, entre el tercero y quinto días.

QUEMADURAS QUÍMICAS

Las quemaduras químicas se producen con ácidos o álcalis fuertes, casi siempre en el contexto de un accidente industrial, asalto o uso incorrecto de solventes y limpiadores domésticos fuertes. En contraste con la lesión térmica, las quemaduras químicas producen daño progresivo hasta que se desactivan las sustancias por su reacción con los tejidos o se diluyen con la irrigación terapéutica. Las quemaduras por ácido suelen ser más limitadas que las causadas por álcalis. Los ácidos tienden a “curtir” la piel, lo que crea una barrera impermeable de detritos necróticos por coagulación en el borde de la quemadura química que limita la penetración adicional. Los álcalis se combinan con los lípidos de la piel para crear un jabón, por lo que pueden continuar la disolución cutánea hasta que se neutralizan.

Atención inicial

Debe retirarse toda la ropa afectada; a diferencia de las quemaduras térmicas, las químicas deben irrigarse con grandes cantidades de agua. La irrigación durante por lo menos 15 min bajo un chorro de agua templada puede limitar la gravedad general de la quemadura; empero, hay que tener cuidado para evitar la hipotermia. Los agentes neutralizantes o antídotos están contraindicados, excepto en las quemaduras por ácido fluorhídrico. El retraso profundiza la quemadura química y los agentes neutralizantes incluso pueden causar quemaduras térmicas, ya que a menudo genera una cantidad considerable de calor durante la neutralización del agente agresor. Los químicos en polvo deben cepillarse de la piel y la ropa.

Tratamiento de la herida

Una quemadura química de espesor total puede parecer engañosamente superficial. Las quemaduras químicas deben considerarse de grosor parcial profundas o de grosor total

hasta que se demuestre lo contrario. En consecuencia, lo mejor es tratarlas con excisión e injertos tempranos después de la demarcación completa de la herida.

Algunas sustancias, como el fenol, tienen efectos sistémicos graves, aunque el ácido fluorhídrico puede causar la muerte por hipocalciemia aun después de una exposición moderada. Las quemaduras por ácido fluorhídrico son únicas dado que deben tratarse en la etapa aguda con un antídoto, el calcio. El gluconato de calcio se administra por vía intraarterial y tópica, y todas las alteraciones electrolíticas deben corregirse en forma radical.

CONTROL DEL DOLOR

Todas las lesiones por quemaduras son dolorosas, ya sea que se trate de una simple quemadura solar o una quemadura extensa de grosor parcial o total que cubra gran parte del cuerpo. Los intentos de tratar el dolor en el individuo con lesiones térmicas son muchas veces frustrantes por las reacciones fisiológicas y psicológicas impredecibles a la quemadura.

No es posible la eliminación total del dolor en los sujetos quemados, salvo por la anestesia general. El paciente sufre dolor agudo por los cambios de vendajes, procedimientos quirúrgicos y ejercicios de rehabilitación. También es probable que sufran dolor crónico de fondo por el proceso de maduración de la herida. Existe un amplio espectro de variación en cada persona y entre un paciente y otro respecto de la experiencia del dolor relacionado con las quemaduras. El control del dolor incluye modalidades farmacológicas y no farmacológicas.

PROBLEMAS CRÓNICOS

Formación de cicatriz hipertrófica

La causa y fisiopatología de las cicatrices hipertróficas aún no se comprende del todo. La hipertrofia de una cicatriz por quemadura casi siempre se encuentra en lesiones profundas de espesor parcial o en las de espesor total que se permiten cicatrizar por primera intención. Es menos frecuente la hipertrofia de las heridas sometidas a excisión e injerto y depende en parte del tiempo entre la lesión y la excisión, el sitio de la herida y la raza u origen étnico del paciente. La excisión tardía tiene mayor probabilidad de causar cicatrización hipertrófica y las personas con piel oscura tienen mayor riesgo. Los sitios donadores también pueden desarrollar cicatrices hipertróficas y esta propensión parece relacionarse con el grosor del injerto, la infección del sitio donador y las características del paciente.

La cicatrización hipertrófica debe distinguirse de una cicatriz queloide. Ambos tipos experimentan formación excesiva de colágena, pero un queloide crece más allá de las dimensiones originales de la lesión, mientras que la cicatriz hipertrófica se restringe a sus límites anatómicos originales. Las cicatrices hipertróficas se aplanan con el tiempo y la presión, no las queloides.

Se han propuesto muchos tratamientos para la cicatrización hipertrófica, pero pocos tienen eficacia probada. La aplicación directa de presión sobre la cicatriz hipertrófica mediante varios recursos ha sido la modalidad terapéutica más usada. Los recursos más aceptados son las prendas compresivas elásticas y a la medida de la persona, así como los vendajes de silicón. La conducta más exitosa para las cicatrices hipertróficas de las quemaduras es la presión inicial hasta que la herida madure, seguida de excisión e injerto, en caso necesario. La inyección intralesional de corticosteroides puede reducir el volumen de la masa cicatrizal hipertrófica y puede usarse en combinación con otras modalidades terapéuticas.

Úlcera de Marjolin

Marjolin advirtió que la ulceración crónica de cicatrices por quemaduras antiguas predisponía a la degeneración maligna. El carcinoma de células escamosas es el más frecuente, aunque en ocasiones se producen carcinomas de células basales y hay informes de tumores raros, como el histiocitoma fibroso maligno, el sarcoma y el melanoma. Por lo general, estas masas aparecen después de decenios tras la lesión original en heridas que cicatrizaron por primera intención, pero hay notificaciones de casos agudos que surgieron un año después de la lesión. También pueden originarse en áreas injertadas, en cuyo caso tardan al parecer aún más tiempo en mostrarse. Se desconoce la incidencia precisa del carcinoma en las cicatrices de quemaduras.

Osificación heterotópica

La osificación heterotópica es una rara complicación de la lesión térmica, pero se acompaña de morbilidad elevada. Lo más frecuente es que ocurra en personas con quemaduras mayores de espesor total y casi siempre se encuentra adyacente a una articulación afectada uno a tres meses después de la lesión. La extremidad superior es la que se afecta con mayor frecuencia. Por lo regular, la limitación de la actividad física precede a la evidencia radiográfica de calcificación, la cual se localiza en el músculo y el tejido blando circundante de la articulación. No se conoce la causa exacta de la osificación heterotópica, pero la actividad restringida fomenta la movilización de las reservas corporales de calcio y puede dar origen al depósito de calcio en los tejidos blandos.

Lecturas recomendadas

- Herndon DN, Spies M: Modern burn care. *Semin Pediatr Surg* 10:28, 2001.
- Liao CC, Rossignol AM: Landmarks in burn prevention. *Burns* 26:422, 2000.
- Arturson G: Forty years in burns research—the postburn inflammatory response. *Burns* 26:599, 2002.
- Hansbrough JF: Enteral nutritional support in burn patients. *Gastrointest Endosc Clin North Am* 8:645, 1998.
- Yu YM, Tompkins RG, Ryan CM, et al: The metabolic basis of the increase in energy expenditure in severely burned patients. *J Parenter Enteral Nutr* 23:160, 1999.
- Murphy KD, Lee JO, Herndon DN: Current pharmacotherapy for the treatment of severe burns. *Expert Opin Pharmacother* 4:369, 2003.
- Yowler CJ, Fratianno RB: Current status of burn resuscitation. *Clin Plast Surg* 27:1, 2000.
- Baxter C: Fluid volume and electrolyte changes in the early post-burn period. *Clin Plast Surg* 1:693, 1974.
- Holmes JH, Honari S, Gibran N: Excision and grafting of the large burn wound. *Prob Gen Surg* 20:47, 2003.
- Gottschlich MM, Jenkins ME, Mayes T, et al: The 2002 Clinical Research Award. An evaluation of the safety of early vs. delayed enteral support and effects on clinical, nutritional, and endocrine outcomes after severe burns. *J Burn Care Rehabil* 23:401, 2002.

FASES DE CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS

El proceso de cicatrización de las heridas sigue un patrón predecible que puede dividirse en fases superpuestas definidas por las poblaciones celulares y actividades bioquímicas: hemostasis e inflamación; proliferación, y maduración y remodelación. Esta secuencia de fenómenos es consecutiva y se superpone. Todas las heridas pasan por esta serie de procesos celulares y bioquímicos que caracteriza a las fases de cicatrización para restablecer con éxito la integridad del tejido.

Hemostasis e inflamación

La hemostasis precede a la inflamación y la inicia con la liberación sucesiva de factores quimiotácticos desde el sitio de la herida. La herida interrumpe la integridad física, lo que da lugar a la división de vasos sanguíneos y la exposición directa de la matriz extracelular a las plaquetas. La exposición de la colágena subendotelial a las plaquetas induce la agregación plaquetaria, desgranulación y activación de la cascada de coagulación que concluye en un coágulo de fibrina. Los gránulos alfa de las plaquetas liberan varias sustancias con actividad en la herida, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), factor de crecimiento y transformación beta (TGF- β), factor activador de plaquetas (PAF), fibronectina y serotonina. Además de alcanzar la hemostasis, el coágulo de fibrina sirve como promotor de la migración de las células inflamatorias a la herida, como los leucocitos polimorfonucleares (PMN, neutrófilos) y monocitos.

La infiltración celular después de la lesión sigue una secuencia característica y predefinida. Los PMN son las primeras células que llegan al sitio de la herida y alcanzan el nivel máximo en 24 a 48 h. El aumento de la permeabilidad vascular, la liberación local de prostaglandina y la presencia de sustancias quimiotácticas, como los factores del complemento, interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), TNF- β , factor plaquetario 4 o productos bacterianos, estimulan la migración de los neutrófilos.

La segunda población de células inflamatorias que invade la herida es la de los macrófagos. Derivados de los monocitos circulantes, los macrófagos alcanzan grandes cantidades en la herida 48 a 96 h después de la lesión y permanecen ahí hasta que se completa la cicatrización.

Al igual que los macrófagos, los neutrófilos participan en el desbridamiento de la herida mediante fagocitosis y contribuyen a controlar la cantidad de microbios mediante la síntesis de radicales oxígeno y óxido nítrico. La función más importante de los macrófagos es la activación y congregación de otras células a través de mediadores como las citocinas y los factores de crecimiento. Con la liberación de factores como TGF- β , factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de crecimiento similar a insulina (IGF), factor de crecimiento epitelial (EGF) y lactato, los macrófagos regulan la proliferación celular, la síntesis de matriz y la angiogénesis. Los macrófagos también tienen una función relevante en la regulación de la angiogénesis, el depósito y la remodelación de la matriz.

Los linfocitos T comprenden otra población de células inflamatorias/inmunitarias que siempre invaden la herida. Son menos numerosas que los macrófagos, alcanzan su máxima concentración una semana después de la lesión y permiten la transición de la fase inflamatoria de la cicatrización a la proliferativa. El papel de los linfocitos en la cicatrización de las heridas aún no se define del todo.

Proliferación

En términos generales, la fase proliferativa se extiende del cuarto día al duodécimo. Durante esta fase se restablece la continuidad del tejido. Los fibroblastos y las células endoteliales son las últimas poblaciones celulares en infiltrar la herida en proceso de cicatrización y el factor quimiotáctico más potente para los fibroblastos es el PDGF. Al entrar en el ambiente de la herida, primero es necesario que los fibroblastos proliferen y luego se activen para realizar su función principal, la síntesis y remodelación de la matriz. Esta activación tiene la mediación sobre todo de citocinas y factores de crecimiento liberados de los macrófagos de la herida.

Las células endoteliales también proliferan en gran cantidad durante esta fase de cicatrización. Dichas células participan en la formación de nuevos capilares (angiogénesis). Las células endoteliales migran de las vénulas intactas cercanas a la herida. Su migración, replicación y formación tubular de nuevos capilares se hallan bajo la influencia de citocinas y factores de crecimiento, como $\text{TNF-}\alpha$, $\text{TGF-}\beta$ y factor de crecimiento endotelial vascular.

Síntesis de la matriz

Bioquímica de la colágena

La colágena es la proteína más abundante del cuerpo. La colágena de tipo I es el componente principal de la matriz extracelular en la piel. El tipo III, que también es componente normal de la piel, adquiere importancia durante el proceso de reparación.

Desde el punto de vista bioquímico, cada cadena de colágena está formada por un residuo de glicina en cada tercera posición. La segunda posición en la tripleta corresponde a prolina o lisina durante el proceso de traducción. La cadena de polipéptidos que se traduce del mRNA se llama protocolágena. La liberación de ésta al retículo endotelial produce la hidroxilación de prolina en hidroxiprolina y de lisina en hidroxilisina por acción de hidroxilasas específicas. La hidroxilasa de prolina necesita oxígeno y hierro como cofactores, cetoglutarato alfa como cosustrato y ácido ascórbico (vitamina C) como donador de electrones. En el retículo endoplásmico, la cadena de protocolágena adopta una configuración helicoidal alfa después de glucosilarse mediante el establecimiento de enlaces de galactosa y glucosa en residuos específicos de hidroxilisina. Estas tres cadenas helicoidales alfa se entrelazan para formar una estructura superhelicoidal hacia la derecha llamada procolágena. Aunque al principio está unida por enlaces iónicos débiles, la molécula de procolágena se vuelve mucho más fuerte con la formación de enlaces cruzados covalentes en los residuos de lisina.

Fuera de las células, las hebras de procolágena se someten a polimerización y enlaces cruzados adicionales. El monómero resultante de colágena se polimeriza aún más y forma enlaces cruzados mediante la formación de enlaces covalentes dentro y entre las moléculas.

Síntesis de proteoglucanos

Los glucosaminoglucanos comprenden una porción considerable de la “sustancia base” que conforma el tejido de granulación. Rara vez se encuentran libres y se unen con proteínas para formar proteoglucanos. La cadena de polisacárido se conforma con unidades repetidas de disacáridos compuestos de ácido glucurónico o idurónico y una hexosamina, que casi siempre está sulfatada. La cantidad de disacáridos de los proteoglucanos varía desde unas 10 unidades en el sulfato de heparán hasta 2 000 unidades en el ácido hialurónico.

Los principales glucosaminoglucanos presentes en las heridas son el dermatán y el sulfato de condroitina. Los fibroblastos sintetizan estos compuestos; su concentración aumenta en gran medida durante las primeras tres semanas de cicatrización. La interacción entre la colágena y los proteoglucanos es tema de estudio activo. A medida que se deposita la colágena de la cicatriz, los proteoglucanos se incorporan en la estructura de colágena. Sin embargo, con la maduración de la cicatriz y la remodelación de la colágena, el contenido de proteoglucanos disminuye en forma gradual.

Maduración y remodelación

La maduración y remodelación de la cicatriz comienza durante la fase fibroblástica y se distingue por la reorganización de la colágena ya sintetizada. La colágena se degrada por las metaloproteinasas de la matriz. El contenido neto de colágena de la herida es resultado de un equilibrio entre la lisis y la síntesis de colágena. Existe una desviación neta hacia la síntesis de colágena y el final restablecimiento de la matriz extracelular compuesto por una cicatriz rica en colágena y relativamente libre de células.

La fuerza y la integridad mecánica de la herida reciente dependen de la cantidad y la calidad de la colágena recién depositada. El depósito de matriz en el sitio de la herida sigue un patrón característico: la fibronectina y colágena de tipo III constituyen el sustento temprano de la matriz; los glucosaminoglucanos y proteoglucanos representan los siguientes componentes significativos de la matriz, y la colágena de tipo I es la matriz final. Varias semanas después de la lesión, la cantidad de colágena en la herida alcanza una meseta, pero la fuerza tensional continúa en aumento durante varios meses. La formación de fibrillas y enlaces cruzados de las fibrillas atenúa la solubilidad de la colágena, aumenta la fuerza e incrementa la resistencia a la degradación enzimática de la matriz de colágena. La remodelación de la cicatriz continúa muchos meses (seis a 12) después de la lesión, lo que conduce gradualmente a una cicatriz madura, avascular y acelular. La fuerza mecánica de la cicatriz nunca alcanza la del tejido intacto.

Epitelización

Aunque se restablecen la integridad y la fuerza hísticas, también debe restaurarse la barrera externa. Este proceso inicia un día después de la lesión y se caracteriza sobre todo por la proliferación y migración de las células epiteliales adyacentes a la herida. Las células basales marginales de la herida pierden su unión firme con la dermis subyacente, crecen y empiezan a migrar sobre la superficie de la matriz provisional. Las células basales fijadas en una zona cercana al borde se someten a una serie de divisiones mitóticas rápidas; al parecer, estas células migran al moverse unas sobre otras en forma parecida al salto de una rana hasta que se cubre el defecto. Una vez salvado éste, las células epiteliales pierden su apariencia aplanada, adquieren forma cilíndrica y aumentan su actividad mitótica. Se establecen de nueva cuenta las múltiples capas del epitelio y al final la capa superficial se queratiniza.

La reepitelización se completa en menos de 48 h en el caso de heridas por incisión, pero tarda mucho más en las heridas más grandes, en las cuales hay un defecto epidérmico y dérmico de consideración. Si tan sólo se daña el epitelio y la parte superficial de la dermis, como ocurre en los sitios donadores para injertos cutáneos de espesor parcial o en las quemaduras de segundo grado superficiales, la reparación consiste sobre todo en reepitelización con fibroplasia mínima o nula y formación de tejido de granulación. Los estímulos para la reepitelización aún no se definen del todo; en apariencia, el proceso tiene la mediación de una combinación de pérdida de inhibición por contacto; exposición de los constituyentes de la matriz extracelular, sobre todo fibronectina, y producción de

citocinas por las células mononucleares inmunitarias. En particular, ya se demostró que el EGF, TGF- β , el factor básico de crecimiento fibroblástico (bFGF), PDGF e IGF-1 promueven la epitelización.

Contracción de la herida

Todas las heridas experimentan cierto grado de contracción. Para las heridas en las que no se aproximan los bordes en una operación, el área de la lesión disminuye con esta acción (cicatrización por segunda intención). Se ha señalado que los miofibroblastos son las principales células encargadas de la contracción y difieren del fibroblasto normal en que tienen estructura citoesquelética. Por lo general, esta célula contiene actina alfa de músculo liso en haces gruesos llamados fibras de estrés y que confieren a los fibroblastos su capacidad contráctil. La actina alfa de músculo liso es indetectable hasta el sexto día y luego se expresa cada vez más durante los 15 días siguientes de la cicatrización. Después de cuatro semanas, esta expresión se desvanece y se cree que las células sufren apoptosis. Es importante señalar que los fibroblastos no diferenciados también pueden contribuir a la contracción de la herida.

CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS

Las heridas se clasifican como agudas o crónicas. Las primeras cicatrizan en un tiempo y de manera predecible. El proceso ocurre con pocas o ninguna complicación y el resultado final es una herida bien cicatrizada. Las heridas quirúrgicas pueden cicatrizar en varios días. Se dice que una incisión limpia y suturada cicatriza por primera intención. Muchas veces, por contaminación bacteriana o pérdida de tejido, una herida se deja abierta para cicatrizar mediante la formación de tejido de granulación y contracción; esto constituye la cicatrización por segunda intención. El cierre primario tardío, o cicatrización por tercera intención, representa una combinación de los primeros dos tipos; consiste en la colocación de suturas, pero se permite que la herida permanezca abierta durante unos cuantos días y luego se cierran las suturas.

La cicatrización normal depende de factores sistémicos y locales (cuadro 8-1). El médico debe conocer estos factores e intentar contrarrestar sus efectos adversos. Las complicaciones que ocurren en las heridas con mayor riesgo pueden provocar falla de la cicatrización o desarrollo de heridas crónicas que no cicatrizan.

Factores que afectan la cicatrización de las heridas

Edad avanzada

La mayoría de los cirujanos creen que el envejecimiento produce cambios fisiológicos intrínsecos que retrasan o afectan la cicatrización de las heridas. La experiencia clínica demostró un descenso del ritmo de cierre de las heridas y la fuerza tensional con el transcurso de la edad, lo que tiende a apoyar esta presuposición.

Hipoxia, anemia e hipoperfusión

La tensión baja de oxígeno tiene un efecto adverso en todos los aspectos de la cicatrización de heridas. Aunque al principio la fibroplasia se estimula por el ambiente hipóxico de la herida, se afecta en gran medida en presencia de hipoxia. La síntesis óptima de colágeno requiere oxígeno como cofactor, sobre todo en los pasos de hidroxilación. El incremento de la tensión de oxígeno en el tejido subcutáneo y del aporte de oxígeno mediante la prevención de la hipovolemia o el aumento de la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) por períodos

CUADRO 8-1 Factores que afectan la cicatrización de heridas

Sistémicos

Edad
 Nutrición
 Traumatismo
 Enfermedades metabólicas
 Inmunosupresión
 Trastornos del tejido conjuntivo
 Tabaquismo

Locales

Lesión mecánica
 Infección
 Edema
 Isquemia y tejido necrótico
 Agentes tópicos
 Radiación ionizante
 Tensión baja de oxígeno
 Cuerpos extraños

breves, durante y justo después de una operación, intensifican el depósito de colágena y disminuyen los índices de infección después de una intervención quirúrgica electiva.

No parece que la anemia normovolémica leve a moderada afecte la tensión de oxígeno en la herida y la síntesis de colágena, a menos que el hematócrito descienda por debajo de 15%.

Esteroides y agentes quimioterapéuticos

Las dosis altas o el uso crónico de glucocorticoides atenúan la síntesis de colágena y la fuerza de la herida. El principal efecto de los esteroides es inhibir la fase inflamatoria de la cicatrización de la herida y la liberación de enzimas lisosómicas. Mientras mayor sea el efecto antiinflamatorio del esteroide usado, más intenso es el efecto inhibitorio en la cicatrización de las heridas. Los esteroides empleados después de tres a cuatro días de la lesión no afectan tanto la cicatrización respecto de cuándo se emplean en el período posoperatorio inmediato. Por lo tanto, siempre que sea posible debe retrasarse su uso (una alternativa es administrar formas con menores efectos antiinflamatorios).

Además de su efecto en la síntesis de la colágena, los esteroides también suprimen la epitelización y contracción y contribuyen al aumento de los índices de infección de las heridas, sin importar el momento en que se administren. La epitelización durante la cicatrización de heridas cutáneas retrasada por esteroides puede estimularse con la aplicación tópica de vitamina A. La síntesis de colágena en las heridas tratadas con esteroides también puede activarse con vitamina A.

Todos los agentes quimioterapéuticos que detienen el metabolismo afectan la cicatrización de las heridas porque anulan la proliferación celular temprana, así como la síntesis de ácido desoxirribonucleico (DNA) y proteínas en la herida.

Trastornos metabólicos

La diabetes es el más conocido de los trastornos metabólicos que contribuyen a elevar los índices de infección en las heridas y cicatrización anormal. La diabetes no controlada

disminuye los procesos de inflamación, angiogénesis y síntesis de colágeno. Además, la enfermedad de vasos grandes y pequeños que constituye la marca distintiva de la diabetes avanzada contribuye a la hipoxemia local. Se han descrito defectos en la función de los granulocitos, el crecimiento capilar y la proliferación de fibroblastos en la diabetes. En estudios experimentales de heridas con animales diabéticos se observó que la insulina normaliza los niveles de síntesis de colágeno y la formación del tejido de granulación si se administra durante las fases iniciales de la cicatrización. En heridas experimentales limpias, no infectadas y con perfusión adecuada en seres humanos diabéticos voluntarios se observó que la diabetes de tipo I reduce la acumulación de colágeno en la herida de manera independiente del control glucémico. Los pacientes con diabetes de tipo II no mostraron efecto sobre la acumulación de colágeno en comparación con los controles sanos de edad similar. Aún no está claro si la causa es la disminución de la síntesis de colágeno o un aumento de la degradación por un ambiente proteolítico excesivo en la herida.

La corrección preoperatoria cuidadosa de los niveles sanguíneos de azúcar mejora el pronóstico de las heridas en los individuos diabéticos. El aumento de la tensión inspirada de oxígeno, el uso prudente de antibióticos y la corrección de otras alteraciones metabólicas concomitantes pueden mejorar la cicatrización de las heridas.

La uremia también se relaciona con anomalías de la cicatrización de las heridas. En condiciones experimentales, los animales urémicos tienen menor síntesis de colágeno en la herida y en la fuerza ante la rotura. Es difícil valorar la contribución de la uremia sola a esta alteración y no la de la desnutrición relacionada. El uso clínico de diálisis para corregir las anomalías metabólicas y mejorar el estado nutricional debe tener un efecto notable en el pronóstico de las heridas de estos pacientes.

Nutrición

El médico debe prestar mucha atención al estado nutricional de los enfermos con heridas, ya que los fracasos o las infecciones de las heridas pueden ser no más que un reflejo de la nutrición deficiente. Aunque aún no se comprende por completo la interacción total de la nutrición con la cicatrización de las heridas, se llevan a cabo esfuerzos para desarrollar intervenciones nutricionales específicas para heridas y uso farmacológico de nutrimentos individuales como moduladores del pronóstico de las heridas.

En la clínica es rarísimo encontrar un caso de desnutrición calórica o proteínica pura; casi todos los sujetos tienen desnutrición proteínico-calórica combinada. Estas personas muestran menor acumulación de hidroxiprolina (un índice del depósito de colágeno) en tubos de politetrafluoroetileno implantados en el tejido subcutáneo en comparación con los pacientes que tienen una nutrición normal. Además, la desnutrición se relaciona con mayores índices de complicaciones y fracaso de la herida después de diversos procedimientos quirúrgicos. Esto refleja una reacción anormal a la cicatrización y descenso de la inmunidad mediada por células, fagocitosis y destrucción intracelular de bacterias por los macrófagos y neutrófilos durante la desnutrición proteínico-calórica.

En los últimos decenios se ha estudiado el posible papel de los aminoácidos individuales para acelerar la cicatrización de heridas. La arginina parece la más efectiva en términos de aumento de la fibroplasia en la herida. En realidad, se ha demostrado que la complementación con arginina en ratas y seres humanos incrementa el depósito de colágeno en la herida. Por el contrario, la deficiencia de arginina en ratas atenúa la fuerza a la abertura de la herida y la acumulación de colágeno en ella.

Las vitaminas C y A son las que muestran mayor participación en la cicatrización. La deficiencia de vitamina C precipita un defecto en la cicatrización de las heridas, sobre todo por déficit de la síntesis y formación de enlaces cruzados de colágeno. Desde el punto de vista bioquímico, la vitamina C es necesaria para la conversión de prolina y lisina en hi-

droxiprolina e hidroxilisina. La deficiencia de vitamina C también se relaciona con mayor incidencia de infección de la herida y, cuando ésta ocurre, tiende a ser más grave. Se cree que estos efectos se deben a un daño relacionado en la función de los neutrófilos, descenso de la actividad del complemento y disminución del aislamiento de las bacterias por el depósito insuficiente de colágena. La recomendación dietética es de 60 mg al día. En los individuos con lesiones graves o quemaduras extensas, este requerimiento puede aumentar hasta 2 g diarios. No hay evidencia de que el exceso de vitamina C sea tóxico, pero tampoco la hay de que las dosis superiores a las terapéuticas tengan algún beneficio.

La deficiencia de vitamina A afecta la cicatrización de las heridas, aunque los suplementos de esta vitamina benefician la cicatrización en animales y seres humanos sin déficit de ésta. La vitamina A acentúa la reacción inflamatoria en la cicatrización de las heridas, tal vez por aumento de la labilidad de las membranas lisosómicas. Existe un mayor ingreso de macrófagos, con incremento de su activación y síntesis de colágena. La vitamina A aumenta en forma directa la producción de colágena y receptores para el factor de crecimiento epidérmico cuando se agrega a los fibroblastos cultivados *in vitro*. Como se mencionó antes, la vitamina A complementaria puede revertir los efectos inhibitorios de los corticoesteroides en la cicatrización de las heridas. De igual modo, puede restaurar la cicatrización alterada por la diabetes, desarrollo de un tumor, ciclofosfamida y radiación. Las lesiones graves o el estrés incrementan los requerimientos de vitamina A. En el paciente con lesiones graves se recomiendan dosis complementarias de vitamina A; se sugieren dosis de 25 000 a 100 000 unidades internacionales al día. La vitamina A puede alcanzar dosis tóxicas si se toma en exceso.

Las relaciones entre minerales y oligoelementos específicos y los defectos de la cicatrización de heridas son complejas. Con frecuencia, las deficiencias son múltiples e incluyen a los macronutrientes.

El zinc es el elemento mejor estudiado en la cicatrización de heridas y durante siglos se ha usado en forma empírica en trastornos dermatológicos. Es esencial para la cicatrización en seres humano y animales. Existen más de 150 enzimas conocidas de las cuales el zinc forma parte integral o actúa como cofactor esencial, y muchas de esas enzimas son cruciales para la cicatrización de heridas. En la deficiencia de zinc disminuye la proliferación de fibroblastos, se reduce la síntesis de colágena, se afecta la fuerza general de la herida y se retrasa la epitelización. Estos defectos se revierten con los complementos de zinc. Hasta ahora, ningún estudio ha demostrado que la cicatrización de heridas mejore con la complementación del zinc en pacientes que no tienen deficiencia de ese elemento.

Infecciones

Las infecciones de las heridas aún constituyen un problema médico mayor, tanto por la forma en que afectan el pronóstico de los procedimientos quirúrgicos como por su efecto en la duración de la estancia hospitalaria y los costos médicos. Se han realizado estudios exhaustivos para examinar el tratamiento profiláctico apropiado de las heridas quirúrgicas. La entrada de los contaminantes bacterianos normales de la piel a los tejidos profundos se impide por la integridad del epitelio. La operación rompe el epitelio intacto, lo que crea un acceso a las bacterias a estos tejidos y la corriente sanguínea. La profilaxis antibiótica es más efectiva cuando existen concentraciones adecuadas del fármaco en los tejidos al momento de la incisión. Está claro que la adición de antibióticos cuando ya hubo contaminación quirúrgica es inefectiva para prevenir las infecciones posoperatorias de la herida.

Los estudios que comparan operaciones realizadas con y sin profilaxis antibiótica demuestran que los procedimientos de clases II, III y IV (véase más adelante) tratados con los antibióticos profilácticos adecuados tienen sólo un tercio del índice de infección en

comparación con la cifra publicada en series sin tratamiento. En fechas más recientes se demostró que las dosis repetidas de antibióticos son esenciales para disminuir la infección posoperatoria de la herida en los procedimientos que duran más que la vida media bioquímica del fármaco o en las intervenciones con pérdida considerable de volumen sanguíneo y reposición de volumen. En los procedimientos prolongados, en aquellos en los que se utilizan implantes o cuando se anticipa la contaminación, pueden suministrarse dosis adicionales de antibiótico durante 24 h después de la operación.

La selección de antibióticos profilácticos debe ajustarse al tipo de procedimiento, los contaminantes quirúrgicos que pudieran encontrarse durante éste y el perfil de microorganismos resistentes presentes en la institución donde se practica la cirugía.

La incidencia de infección de la herida es de 5 a 10% en Estados Unidos y no ha cambiado en los últimos decenios. Se ha probado que si la herida se contamina con más de 105 microorganismos, el riesgo de infección de la herida se eleva en grado notable, pero este umbral cuantitativo puede ser menor en presencia de materiales extraños. La fuente de patógenos para la infección suele ser la flora nativa de la piel, las mucosas o las vísceras huecas del paciente. Los microorganismos causantes más frecuentes de las infecciones de las heridas, en orden de frecuencia, son especies de estafilococos, estreptococos negativos a la coagulasa, enterococos y *Escherichia coli*. La incidencia de infección en la herida mantiene una relación directa con el grado de contaminación que se produce durante la operación (clase I, limpia; clase II, limpia contaminada; clase III, contaminada; clase IV, sucia). Muchos factores contribuyen al desarrollo de las infecciones de la herida posoperatoria. La mayor parte de estas infecciones resulta evidente siete a 10 días después de la operación.

La mera presencia de bacterias en una herida abierta, ya sea aguda o crónica, no constituye una infección, dado que puede haber grandes cantidades de bacterias en situaciones normales. En segundo lugar, es posible que las bacterias cultivadas no sean representativas de las que causan la infección de la herida. La contaminación es la presencia de bacterias sin multiplicación, la colonización es la multiplicación sin respuesta del hospedero y la infección es la presencia de una respuesta del hospedero como reacción al depósito y multiplicación de las bacterias. Una reacción del hospedero ayuda a diferenciar entre la infección y la colonización que se encuentra en las heridas crónicas. La respuesta del hospedero que ayuda a establecer el diagnóstico de infección en la herida incluye celulitis, secreción anormal, retraso de la cicatrización, cambio del dolor, tejido de granulación anormal, formación de bridas, color y olor anormales.

Heridas crónicas

Las heridas crónicas se definen como aquellas que no han pasado por el proceso ordenado que conduce a la integridad anatómica y funcional satisfactoria o que evolucionaron por el proceso de reparación sin producir resultados anatómicos y funcionales adecuados. Casi todas las heridas que no han cicatrizado en tres meses se consideran crónicas. Las úlceras cutáneas, que ocurren casi siempre en tejido blando sometido a traumatismo o con compromiso vascular, también se consideran crónicas y constituyen el mayor porcentaje de las heridas crónicas. Además de los factores descritos antes que pueden retrasar la cicatrización de las heridas, otros incidentes como el traumatismo repetido, la insuficiencia de la perfusión u oxigenación y la inflamación excesiva también intervienen en el origen de las heridas crónicas.

La falta de respuesta a las señales reguladoras normales también se consideró un factor para predecir una herida crónica. Esto podría manifestarse como la falla de la síntesis de factor de crecimiento normal, por lo que se acentúa la degradación de los factores de crecimiento en el ambiente de la herida que es de carácter proteolítico por la expresión

excesiva de la actividad de proteasa o por la falta de los mecanismos inhibitorios normales contra la proteasa. También se descubrió que los fibroblastos de las heridas crónicas tienen menor potencial de proliferación, tal vez por vejez o menor expresión de receptores para el factor de crecimiento. Las heridas crónicas se producen por diversos factores etiológicos y a continuación se describen varios de los más frecuentes.

Las úlceras crónicas pueden sufrir transformación maligna (úlcera de Marjolin). Cualquier herida que no cicatrice luego de un período prolongado es proclive a la transformación maligna. En los individuos con sospecha de esta complicación debe practicarse biopsia de los bordes de la herida para descartar la malignidad. Los cánceres que surgen como lesiones nuevas en las heridas crónicas incluyen carcinomas escamosos y de células basales.

Úlceras arteriales isquémicas

Estas heridas ocurren por la falta de suministro sanguíneo y son dolorosas desde el inicio. Casi siempre se localizan en las porciones más distales de las extremidades y se acompañan de otros síntomas de enfermedad vascular periférica, como claudicación intermitente, dolor de reposo, dolor nocturno y cambios de la coloración. En la exploración es posible que se encuentre disminución o ausencia de pulsos, con descenso del índice tobillo-brazo y desarrollo deficiente de tejido de granulación. Puede haber otros signos de isquemia periférica, como sequedad de la piel, pérdida de pelo, descamación y palidez. Por lo general, la herida es superficial, con márgenes limpios y base pálida. El tratamiento de estas heridas incluye revascularización y cuidados para la herida. Después de establecer el suministro sanguíneo adecuado, la mayor parte de las heridas progresa hasta la cicatrización satisfactoria.

Úlceras por estasis venosa

Aunque es un acuerdo unánime que las úlceras venosas se deben a la estasis venosa con presión retrógrada, existe un consenso menor respecto de las vías fisiopatológicas exactas que conducen a la ulceración y cicatrización anormal. En el plano microvascular existe una alteración y distensión de los capilares dérmicos, con fuga de fibrinógeno a los tejidos; la polimerización de fibrinógeno en cubiertas de fibrina da lugar a la formación de un “puño” perivascular que impide el intercambio de oxígeno, lo que contribuye a la ulceración. Estas mismas cubiertas de fibrina y la fuga de macromoléculas como fibrinógeno y macroglobulina alfa₂ atrapan factores de crecimiento e impiden la cicatrización de la herida. Otra hipótesis sugiere que los neutrófilos se adhieren al endotelio capilar y producen un tapón, lo que reduce el flujo sanguíneo en la dermis. La hipertensión venosa y el daño capilar causan extravasación de hemoglobina. Los productos de esta degradación son irritantes y provocan prurito y daño cutáneo. La pigmentación marrón resultante en la piel combinada con la pérdida de la grasa subcutánea induce los cambios característicos conocidos como lipodermatoesclerosis. Sin importar cuáles sean los mecanismos fisiopatológicos, el cuadro clínico característico es el de una úlcera que no se reepiteliza a pesar de la presencia del tejido de granulación adecuado.

La estasis venosa se produce por la incompetencia del sistema venoso superficial o el profundo. Las úlceras venosas crónicas casi siempre se deben a la insuficiencia del sistema venoso profundo y a menudo son indoloras. Las úlceras por estasis tienden a formarse en sitios donde los vasos perforantes son incompetentes, por lo general arriba del maléolo medial, sobre la perforante de Cockett. En la exploración, la localización típica combinada con el antecedente de incompetencia venosa y otros cambios cutáneos permite establecer el diagnóstico. La herida casi siempre es superficial, con bordes irregulares y piel circundante pigmentada.

La base para el tratamiento de las úlceras venosas es la compresión. El método habitual es el vendaje rígido, no elástico, impregnado en óxido de zinc. Casi todas las úlceras venosas cicatrizan con constancia y corrección de la hipertensión venosa. Desafortunadamente, son frecuentes las recurrencias.

Heridas diabéticas

Entre 10 y 15% de los pacientes diabéticos tiene riesgo de desarrollar úlceras. Se practican cerca de 50 000 a 60 000 amputaciones en pacientes diabéticos cada año en Estados Unidos. Los principales factores contribuyentes a la formación de úlceras diabéticas incluyen neuropatía, deformidad del pie e isquemia. La neuropatía es sensorial y motora. La pérdida de la función sensorial permite que ocurran lesiones inadvertidas por zapatos mal ajustados, cuerpos extraños u otro traumatismo. La neuropatía motora (pie de Charcot) causa colapso o luxación de las articulaciones interfalángicas o metatarsofalángicas, lo que produce presión en áreas con poca protección. También existe daño microvascular y macrovascular.

Una vez que ocurre la ulceración, la probabilidad de cicatrización es baja. El tratamiento de las úlceras diabéticas incluye medidas locales y sistémicas. Es muy importante lograr niveles normales de glucosa sanguínea. La mayor parte de las heridas de los diabéticos está infectada y la erradicación de la fuente infecciosa es crucial para alcanzar la cicatrización exitosa. El tratamiento debe corregir la posible presencia de osteomielitis y debe incluir antibióticos que alcancen niveles adecuados en el tejido blando y el hueso. Otro elemento primordial del tratamiento es el desbridamiento amplio de todo el tejido necrótico o infectado. La descarga del área ulcerada mediante zapatos ortóticos especializados o férulas permite la ambulación al tiempo que protege el frágil ambiente de la herida. La aplicación tópica de PDGF y factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos ayuda a lograr un éxito limitado, pero significativo, en el cierre de las heridas. Aunque la aplicación de sustitutos de aloinjerto cutáneo artificiales es costosa, ha tenido cierto éxito.

Úlceras por decúbito o presión

La incidencia de úlceras por presión varía de 2.7 a 9% en la atención aguda, comparada con 2.4 a 23% en las instituciones de cuidados prolongados. El costo del tratamiento de úlceras por presión en Estados Unidos es cercano a 1 300 millones de dólares cada año, con un costo promedio de 50 000 a 60 000 dólares por úlcera. Una úlcera por presión es un área localizada de necrosis hística que se desarrolla cuando se comprime un tejido blando entre una prominencia ósea y una superficie externa. La presión excesiva produce colapso vascular e impide el aporte de nutrimentos a los tejidos. La formación de la úlcera por presión se acelera en presencia de fricción, fuerzas tangenciales y humedad. Otros factores contribuyentes a la patogenia incluyen inmovilidad, alteración de los niveles de actividad, alteración del estado mental, enfermedades crónicas y alteración del estado nutricional. Las cuatro etapas en el desarrollo de la úlcera por presión son las siguientes: etapa I, eritema que no se blanquea en la piel intacta; etapa II, pérdida de espesor parcial de la piel que afecta la epidermis o la dermis, o ambas; etapa III, pérdida del espesor total de la piel, pero sin atravesar la fascia; y etapa IV, pérdida del grosor total de la piel con compromiso extenso del músculo y hueso.

El tratamiento de las úlceras por presión ya establecido tiene más éxito cuando se lleva a cabo de forma multidisciplinaria, con la participación de equipos para atención de heridas formados por médicos, personal de enfermería, dietistas, fisioterapeutas y nutricionistas. La atención de la úlcera incluye desbridamiento de todo el tejido necrótico, mante-

nimiento de un ambiente húmedo favorable en la herida que facilite la cicatrización, alivio de la presión y corrección de problemas del hospedero, como trastornos nutricionales, metabólicos y circulatorios. El desbridamiento más eficiente es el quirúrgico, pero también se usan preparaciones proteolíticas enzimáticas e hidroterapia. El lecho de la herida debe mantenerse húmedo con vendajes que absorban las secreciones, pero no sequen la herida. Se ha observado que la reparación quirúrgica, que casi siempre incluye rotación de colgajo, ayuda a lograr el cierre a largo plazo sólo en los pacientes muy motivados.

CICATRIZACIÓN EXCESIVA

Cicatrización dérmica excesiva

Las cicatrices hipertróficas y las queloides representan la fibroplasia superabundante en el proceso de cicatrización dérmica. Las cicatrices hipertróficas se elevan sobre el nivel de la piel, pero permanecen en los confines de la herida original y a menudo regresan con el tiempo. Los queloides también se elevan sobre el nivel de la piel, pero se extienden más allá del borde de la herida original y rara vez regresan en forma espontánea. Unas y otros se producen después de un traumatismo cutáneo y pueden ser sensibles y pruriginosas y causar una sensación ardorosa. Los queloides son 15 veces más frecuentes en los grupos étnicos de piel oscura; las personas de origen africano, hispano y asiático tienen una susceptibilidad particular. Varones y mujeres se afectan por igual. Desde el punto de vista genético, parece que la tendencia a la formación de queloides es un rasgo autosómico dominante con penetrancia incompleta y expresión variable.

Por lo general, una cicatriz hipertrófica se desarrolla en las cuatro semanas siguientes al traumatismo. El riesgo de una cicatriz hipertrófica aumenta si la epitelización tarda más de 21 días, al margen del sitio, edad y raza. Este tipo de cicatriz rara vez se eleva más de 4 mm sobre el nivel de la piel y permanece en los límites de la herida. Casi siempre se observa en áreas de tensión y superficies flexoras, que tienden a estar en ángulo recto con las articulaciones o pliegues naturales de la piel. Al principio, las lesiones son eritematosas y elevadas, pero con el tiempo se vuelven cicatrices más pálidas y planas.

Los queloides se forman después de intervenciones quirúrgicas, quemaduras, inflamación cutánea, acné, varicela, herpes zoster, folliculitis, laceraciones, abrasiones, tatuajes, vacunaciones, inyecciones, picaduras de insectos, perforaciones en las orejas o incluso en forma espontánea. Tienden a formarse tres meses a años después de la agresión inicial y aun las lesiones menores pueden ocasionar grandes cicatrices. Su tamaño varía de unos cuantos milímetros a grandes lesiones pedunculadas con una consistencia blanda a resistente o dura. Aunque se proyectan sobre la piel circundante, rara vez se extienden al tejido subcutáneo subyacente. Ciertos sitios del cuerpo tienen mayor incidencia de queloides, como la piel del lóbulo de la oreja y las regiones deltoidea, esternal y la parte superior de la espalda. Rara vez aparecen en los párpados, genitales, palmas, plantas y articulaciones. Los queloides rara vez involucionan en forma espontánea, aunque la intervención quirúrgica puede conducir a la recurrencia, a menudo con peores resultados.

En cuanto a sus características histológicas, las cicatrices hipertróficas y los queloides experimentan un incremento del grosor de la epidermis con ausencia de las crestas dérmicas. Abunda el depósito de colágena y glucoproteína. La piel normal tiene haces distintivos de colágena, casi todos paralelos con la superficie epitelial, con conexiones aleatorias entre los haces mediante hebras fibrilares finas de colágena. En la cicatriz hipertrófica los haces de colágena son más planos, más aleatorios, y las fibras forman un patrón ondulante. En los queloides, los haces de colágena son inexistentes y las fibras se conectan en forma caótica en hojas laxas con orientación aleatoria respecto del epitelio. Las fibras de colágena son más grandes y gruesas y los miofibroblastos casi siempre son inexistentes.

Los fibroblastos de los queloides tienen parámetros de proliferación normales, pero sintetizan colágena a un ritmo 20 veces mayor al de los fibroblastos dérmicos normales y tres veces mayor que los fibroblastos derivados de las cicatrices hipertróficas. Se producen cantidades anormales de matriz extracelular, como fibronectina, elastina y proteoglicanos. La síntesis de fibronectina, que promueve la generación del coágulo, la formación de granulación hística y la reepitelización, disminuye durante el proceso de cicatrización normal, pero en las cicatrices hipertróficas y los queloides la síntesis se mantiene en niveles altos durante meses a años. Esta actividad sintética anormal tiene la mediación de la expresión alterada del factor de crecimiento. La expresión de TGF- β es más alta en las cicatrices hipertróficas y tanto los fibroblastos derivados de estas cicatrices como los derivados de queloides responden a concentraciones menores de TGF- β que los fibroblastos dérmicos normales. Las cicatrices hipertróficas también expresan niveles más altos del factor de crecimiento similar a insulina 1, que disminuye la actividad del ácido ribonucleico mensajero (mRNA) de la colagenasa y aumenta el mRNA para la procólágena de tipos I y II.

Desafortunadamente, se desconocen los mecanismos que causan las cicatrices hipertróficas y los queloides.

Los objetivos terapéuticos incluyen restauración funcional del área, alivio de los síntomas y prevención de la recurrencia. Muchos pacientes buscan atención por las preocupaciones cosméticas. Como se desconocen los mecanismos subyacentes que originan los queloides y las cicatrices hipertróficas, se ha recurrido a muchas modalidades terapéuticas sin éxito consistente.

La excisión sola de los queloides posee un alto índice de recurrencia, desde 45 hasta 100%. Hay menos recurrencias cuando la excisión quirúrgica se combina con otras medidas, como la inyección intralesional de corticoesteroides, aplicación tópica de bandas de silicón o el uso de radiación o presión. La intervención quirúrgica se recomienda para disminuir el volumen de lesiones grandes o como tratamiento de segunda línea cuando fallaron otras opciones. La aplicación de silicón es relativamente indolora y debe mantenerse por 24 h al día durante cerca de tres meses para prevenir la hipertrofia de rebote. Puede fijarse con cinta adhesiva o usarse debajo de una prenda de presión. No se comprende el mecanismo de acción, pero es posible que participe el aumento de la hidratación de la piel, la cual atenúa la actividad capilar, inflamación, hiperemia y depósito de colágena. El silicón es más efectivo que otros vendajes oclusivos y es una alternativa especialmente adecuada para niños y otros pacientes que no toleran el dolor que inducen otras modalidades terapéuticas.

Las inyecciones de corticoesteroides en la lesión disminuyen la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágena y glucosaminoglucanos, el proceso inflamatorio y los niveles de TGF- β . Sin embargo, cuando se usan solos existe un índice variable de respuesta y recurrencia; por lo tanto, los esteroides se recomiendan como tratamiento de primera línea para los queloides y como segunda alternativa para las cicatrices hipertróficas cuando fallaron las medidas tópicas. Las inyecciones dentro de la lesión son más efectivas en las cicatrices más recientes. Es probable que ablanden, aplanen y suministren alivio sintomático de los queloides, pero no hacen desaparecer la lesión ni estrechan las cicatrices hipertróficas anchas. El éxito de los esteroides aumenta cuando se prescriben en combinación con la excisión quirúrgica. Se requieren inyecciones en serie cada dos a tres semanas. Las complicaciones incluyen atrofia cutánea, hipopigmentación, telangiectasias, necrosis y ulceración.

Aunque la radiación destruye los fibroblastos, tiene resultados variables y poco confiables, y los resultados son malos, con recurrencia en 10 a 100% cuando se utiliza sola. Es más efectiva cuando se emplea con la excisión quirúrgica. El momento, la duración y la dosis de radioterapia aún son tema de discusión, pero al parecer son efectivas las dosis de

1 500 a 2 000 rad. Dados los riesgos de hiperpigmentación, prurito, eritema, parestesia, dolor y posibles neoplasias malignas, la radiación debe reservarse para adultos con cicatrices resistentes a otras modalidades.

La presión ayuda a la maduración de la colágena, aplana las cicatrices y promueve el adelgazamiento y la flexibilidad. Reduce la cantidad de células en un área determinada, tal vez por inducción de isquemia, la cual disminuye el metabolismo hístico y aumenta la actividad de colagenasa. La compresión externa se usa en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas, sobre todo después de quemaduras. El tratamiento debe iniciarse pronto y debe alcanzarse una presión de 24 a 30 mmHg para rebasar la presión capilar al tiempo que se conserva la circulación sanguínea periférica. Las prendas compresivas deben usarse 23 a 24 h del día hasta por un año o más a fin de evitar la hipertrofia de rebote. Las cicatrices con más de seis a 12 meses de antigüedad responden en escasa medida.

Los retinoides tópicos también se han usado en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides, con índices de respuesta publicados de 50 a 100%. La inyección intralesional de INF- γ , una citocina liberada de los linfocitos T, disminuye los tipos I, II y III de la colágena por el descenso del mRNA y tal vez también de los niveles de TGF- β . Este tratamiento es experimental, las complicaciones son frecuentes y dependientes de la dosis. Las inyecciones en la lesión de agentes quimioterapéuticos como 5-fluorouracilo se han aplicado solas y combinadas con esteroides. Hay informes de que el uso de la bleomicina tiene cierto éxito en cicatrices antiguas resistentes a los esteroides.

Cicatrización peritoneal

Las adherencias peritoneales son bandas fibrosas de tejidos formadas entre los órganos que habitualmente están separados, así como entre los órganos y la pared interna del cuerpo. La mayor parte de las adherencias intraabdominales es resultado de una lesión peritoneal, ya sea por un procedimiento quirúrgico previo o una infección intraabdominal. Los exámenes *post mortem* muestran adherencias en 67% de los individuos con operaciones previas y 28% de aquellos con antecedente de una infección intraabdominal. Estos defectos son la causa más frecuente (65 a 75%) de obstrucción del intestino delgado, en especial del íleon. Las intervenciones en la región abdominal inferior tienen una mayor probabilidad de causar obstrucción del intestino delgado. Después de un procedimiento rectal, colectomía izquierda o colectomía total existe una probabilidad de 11% de desarrollar obstrucción del intestino delgado antes de un año y este índice aumenta a 30% para los 10 años. Las adherencias también son la principal causa de infertilidad secundaria en las mujeres y pueden ocasionar dolor abdominal y pélvico considerable. Estas anomalías son la causa de 2% de los ingresos quirúrgicos y 3% de todas las laparotomías en cirugía general.

Las adherencias se forman cuando la superficie peritoneal se daña por un procedimiento quirúrgico, lesión térmica o isquémica, inflamación o reacción a un cuerpo extraño. La lesión interrumpe la capa de células mesoteliales que recubre la cavidad peritoneal y el tejido conjuntivo subyacente. La lesión induce una reacción inflamatoria consistente en hiperemia, exudación de líquido, liberación y activación de leucocitos y plaquetas en la cavidad peritoneal, activación de citocinas inflamatorias e inicio de las cascadas de la coagulación y el complemento. Se deposita fibrina entre las superficies serosas dañadas opuestas. Estas películas adherentes son a menudo transitorias y se degradan por acción de las proteasas del sistema fibrinolítico, con restitución de la superficie peritoneal normal. Si la actividad fibrinolítica es insuficiente, se forman adherencias fibrosas permanentes por depósito de colágena en la semana siguiente a la lesión.

Dos conductas principales son útiles para prevenir o disminuir las adherencias. Se minimiza el traumatismo quirúrgico dentro del peritoneo mediante la manipulación cuidadosa del tejido; se previene la desecación y la isquemia, y se utilizan con medida el

cauterio, láser y separadores. Se forman menos adherencias con las técnicas quirúrgicas laparoscópicas porque el traumatismo hístico es menor. El segundo avance importante en la prevención de las adherencias es la introducción de membranas y gel de barrera que separan y crean barreras entre las superficies dañadas, lo que favorece la cicatrización libre de adherencias. Se ha demostrado que las membranas o soluciones de celulosa regenerada oxidada y modificada y de ácido hialurónico atenúan las adherencias en afecciones ginecológicas; se investiga su capacidad para prevenir la formación de adherencias en los pacientes quirúrgicos generales.

TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS

Cuidado local

El tratamiento de las heridas agudas comienza con el interrogatorio cuidadoso acerca de las circunstancias de la lesión. A la obtención de los antecedentes le sigue una valoración meticulosa de la lesión. El examen clínico debe valorar la profundidad y configuración de la herida, la extensión del tejido no viable y la presencia de cuerpos extraños u otros contaminantes. Es probable que durante la exploración de la herida se requiera irrigación y desbridamiento de los bordes, lo cual se facilita con el uso de anestesia local. Tal vez sea necesario administrar antibióticos y profilaxis tetánica; también se realiza la planeación sobre el tipo y el momento para la reparación de la herida.

Después de completar el interrogatorio, la exploración física y la administración de profilaxis tetánica, debe anesthesiarse la herida en forma meticulosa. La lidocaína (0.5 a 1%) o la bupivacaína (0.25 a 0.5%) combinada con adrenalina en dilución 1:100 000 a 1:200 000 suministra anestesia y hemostasis satisfactorias. La adrenalina no debe usarse en lesiones de los dedos de manos o pies, orejas, nariz o pene por el riesgo de necrosis hística causada por el espasmo de las arteriolas terminales de estas estructuras.

La solución salina normal (sin aditivos) es la mejor alternativa para la irrigación que permite visualizar todas las áreas de la herida y retirar material extraño. La irrigación con alta presión es más efectiva para el desbridamiento completo del material extraño y el tejido no viable. Ya se demostró que el yodo, yodopovidona, peróxido de hidrógeno y preparaciones antibacterianas de base orgánica afectan la cicatrización de la herida por la lesión de los neutrófilos hísticos y macrófagos, por lo que no deben usarse directamente sobre el lecho de la herida. Cualquier hematoma en las heridas debe evacuarse con cuidado y las fuentes hemorrágicas restantes se controlan con ligadura o cauterio. Si la lesión produjo un colgajo con viabilidad marginal de piel o tejido, debe cortarse o revascularizarse antes de la reparación y cierre de la herida.

Una vez que se asegura la hemostasis, se desbridan de forma adecuada los tejidos inviables y se retira cualquier cuerpo extraño restante, hay que desbridar los bordes irregulares, macerados o biselados de la herida para contar con un borde fresco para la reapproximación. Debe tenerse mucho cuidado para alinear los bordes de la herida de modo apropiado, lo cual adquiere importancia particular en heridas que cruzan el borde bermellón, la ceja o la línea de implantación del pelo.

En general, debe elegirse la sutura más pequeña necesaria para mantener aproximadas las diversas capas de la herida a fin de minimizar la inflamación relacionada con la sutura. Las suturas de monofilamento no absorbibles o de absorción lenta son las más adecuadas para aproximar capas de fascia profunda, sobre todo en la pared abdominal. Los tejidos subcutáneos deben cerrarse con suturas trenzadas absorbibles, con cuidado de evitar la colocación de suturas en la grasa.

En áreas con pérdida significativa de tejido algunas veces es necesaria la rotación de colgajos musculocutáneos para obtener una masa hística suficiente que permita cerrar.

Estos colgajos pueden basarse en el suministro sanguíneo intrínseco o moverse de sitios distantes como colgajos libres con anastomosis en el lecho vascular local. En áreas con pérdida considerable de tejido, tal vez se requiera un injerto cutáneo de espesor parcial, el cual acelera la formación de una barrera epitelial intacta para la pérdida de líquido y la infección. Es indispensable asegurar la hemostasis del lecho hístico subyacente antes de colocar el injerto de espesor parcial, ya que la presencia de un hematoma debajo del injerto impide su adhesión. En heridas agudas contaminadas con pérdida de tejido, es prudente el uso de xenoinjertos porcinos o aloinjertos cadavéricos hasta superar el riesgo de infección.

Después de cerrar los tejidos profundos y reponer las deficiencias hísticas notorias, se reaproximan los bordes cutáneos para obtener un resultado cosmético y promover la rápida cicatrización de la herida. Los bordes pueden reaproximarse con grapas quirúrgicas o suturas de monofilamento no absorbible. Hay que tener cuidado de retirarlas de la herida antes de la epitelización de los trayectos de las suturas o grapas que penetran la dermis. La falta de retiro de las suturas o grapas antes de siete a 10 días (o tres a cinco en la cara) después de la reparación afecta el resultado cosmético de la herida. En sitios en los que es importante el efecto cosmético de la herida pueden evitarse estos problemas con la colocación de suturas dérmicas ocultas con material trenzado absorbible. Este método de cierre de las heridas permite una reaproximación precisa de los bordes, la cual puede mejorarse con la aplicación de cintas adhesivas para cierre en la superficie de la herida. No es necesario retirar las suturas absorbibles intradérmicas. El uso de cintas adhesivas cutáneas solas únicamente se recomienda para cerrar las heridas superficiales más pequeñas.

En fecha reciente, los pegamentos hísticos de octil-cianoacrilato parecen prometedores para el tratamiento de heridas lineales simples con bordes viables. Estos nuevos pegamentos tienen menor tendencia a la fragilidad y mejores características de fuerza contra la abertura de la herida. Los estudios muestran que son adecuados en heridas contaminadas sin riesgo notorio de infección. Cuando se utilizan en los tipos de heridas mencionados, estos pegamentos parecen brindar resultados cosméticos muy buenos y causan menos traumatismo que la reparación con sutura, sobre todo cuando se usan en pacientes pediátricos.

Antibióticos

El tratamiento antibiótico de las heridas agudas debe basarse en los microorganismos sospechados en la herida infectada y el estado inmunitario general del paciente. Cuando se sospecha un solo patógeno específico, la terapéutica puede iniciarse con un antibiótico. Por el contrario, cuando se anticipa la presencia de múltiples microbios, como en la contaminación entérica o si la función inmunitaria del sujeto está alterada por la diabetes, alguna enfermedad crónica, o medicamento, el tratamiento debe comenzar con un antibiótico de amplio espectro o varios agentes combinados. Por último, la localización de la herida y la calidad de la perfusión hística en esa región tienen un efecto notable en la evolución de la herida. Los antibióticos también pueden aplicarse en forma tópica como parte de las irrigaciones o vendajes, aunque la eficacia de esta práctica es cuestionable.

Vendajes

El propósito principal de los vendajes en una herida es suministrar el ambiente ideal para la cicatrización. La cobertura de la herida con un vendaje simula la función de barrera del epitelio y previene un daño adicional. Por otra parte, la compresión que ejerce favorece la hemostasis y limita el edema. La oclusión de una herida con material de vendaje controla el nivel de hidratación y la tensión de oxígeno dentro de la herida, lo que atenúa la dese-

cación hística. También permite la transferencia de gases y vapor de agua de la superficie de la herida a la atmósfera. Como puede intensificar el crecimiento bacteriano, la oclusión está contraindicada en heridas infectadas o con exudado abundante.

Vendajes absorbentes

La acumulación de líquido en la herida puede causar maceración y crecimiento bacteriano excesivo. Lo ideal es que el vendaje absorba, sin empaparse por completo. El vendaje debe estar diseñado para adaptarse a la exudación de la herida; puede incluir algodón, lana y esponja.

Vendajes no adherentes

Los vendajes no adherentes están impregnados con parafina, jalea de petróleo o jalea hidrosoluble para usarse como cobertura no adherente. Debe colocarse un vendaje secundario sobre éste para sellar los bordes, además de prevenir la desecación e infección.

Vendajes oclusivos y semioclusivos

Los vendajes oclusivos y semioclusivos sólo deben usarse en heridas limpias, con exudación mínima. Estos vendajes de película son impermeables e inmunes a los microbios, pero permeables al vapor de agua y oxígeno.

Vendajes de hidrocoloide e hidrogel

Los hidrocoloides e hidrogeles forman estructuras complejas con el agua que ayudan al retiro no traumático del vendaje. La absorción de exudados con el hidrocoloide deja una masa gelatinosa de color café amarillento después de retirar el vendaje que puede lavarse. El hidrogel posee un alto contenido de agua y permite la evaporación sin afectar la hidratación.

Alginatos

Los alginatos derivan de las algas pardas y contienen cadenas largas de polisacáridos con ácidos manurónico y glucurónico. Procesados como forma de calcio, los alginatos se convierten en alginato de sodio soluble mediante el intercambio iónico en presencia de exudados en la herida. Los polímeros se transforman en gel, se hinchan y absorben una gran cantidad de líquido. Los alginatos se usan en heridas quirúrgicas abiertas con exudación y lesiones crónicas de espesor total.

Vendajes con medicamento

Los vendajes medicados se emplean desde hace mucho tiempo como sistema para administración de fármacos. Los agentes que se aplican de esta forma incluyen peróxido de benzoilo, óxido de zinc, neomicina y bacitracina con zinc. Ya se demostró que estos agentes favorecen la epitelización en 28%.

El tipo de vendaje usado depende de la cantidad de drenaje por la herida. Una herida sin drenaje puede cubrirse con un vendaje semioclusivo. Un drenaje menor de 1 a 2 ml al día requiere un vendaje semioclusivo o absorbente no adherente. Las heridas con drenaje moderado (3 a 5 ml al día) pueden cubrirse con una capa no adherente primaria más una capa secundaria absorbente y un vendaje oclusivo a fin de proteger el tejido normal. Las heridas con drenaje abundante (>5 ml al día) requieren un vendaje similar respecto de

las heridas con producción moderada, pero con la adición de una capa secundaria muy absorbente.

Dispositivos mecánicos

El sistema VAC (cierre asistido por aspirador, en inglés *vacuum-assisted closure*) ayuda al cierre de la herida mediante la aplicación de presión negativa localizada en su superficie y márgenes. Esta terapéutica de presión negativa se aplica a un vendaje de espuma especial que se corta a las dimensiones de la herida y se coloca en su cavidad o sobre un colgajo o injerto. La presión negativa continua es muy efectiva para extraer exudados. Tal forma de atención es efectiva para las heridas crónicas abiertas (úlceras diabéticas y por presión en etapas 3 y 4), heridas agudas y traumáticas, colgajos e injertos, y heridas subagudas (p. ej., incisiones dehiscentes).

Reemplazos cutáneos

Todas las heridas necesitan cobertura para prevenir las pérdidas por evaporación y la infección, además de proporcionar un ambiente que fomente la cicatrización. Las heridas agudas y crónicas pueden exigir el uso de reposición cutánea y existen varias opciones disponibles.

Injertos cutáneos convencionales

Los injertos de espesor parcial o completo consisten en epidermis más parte de la dermis, aunque los injertos de espesor total conservan toda la dermis. Los injertos análogos son trasplantes de un sitio del cuerpo a otro; los injertos alogénicos (aloinjertos, homoinjertos) son trasplantes de un donador vivo o cadavérico no idéntico al hospedero, y los injertos xenogénicos (heteroinjertos) se toman de otra especie (p. ej., cerdo). Los injertos de espesor parcial requieren un menor suministro sanguíneo para restaurar la función cutánea. El componente dérmico de los injertos de espesor total aporta fuerza mecánica y resiste mejor la contracción de la herida, lo que mejora el resultado cosmético. Los injertos alogénicos y xenogénicos pueden experimentar rechazo y es posible que contengan patógenos.

El uso de injertos o sustitutos cutáneos diseñados por ingeniería biológica y otros tratamientos innovadores no puede ser efectivo a menos que el lecho de la herida esté bien preparado.

Sustitutos de piel

Los sustitutos cutáneos promueven la cicatrización, ya sea mediante la estimulación de la síntesis de citocinas en el hospedero o la provisión de células que también producen factores de crecimiento locales. Sus desventajas incluyen la supervivencia limitada, el alto costo y la necesidad de múltiples aplicaciones.

Los sustitutos compuestos aportan componentes de la dermis y epidérmicos, esenciales para la reposición permanente de la piel. El componente acelular (p. ej., colágena nativa o material sintético) actúa como sustento, promueve la migración y crecimiento celulares y activa la regeneración y remodelación hísticas. Los elementos celulares restablecen el tejido perdido y su función, sintetizan los componentes de la matriz extracelular, producen mediadores esenciales, como citocinas y factores de crecimiento, y promueven la proliferación y migración.

Los autoinjertos epiteliales cultivados (CEA) son queratinocitos autólogos u homólogos expandidos. Los CEA se amplían a partir de una biopsia de la misma piel del paciente, no se rechazan y pueden estimular la reepitelización y crecimiento del tejido conjuntivo

subyacente. Los queratinocitos obtenidos de una biopsia de tamaño similar a una estampilla postal se cultivan con fibroblastos y factores de crecimiento; se obtienen hojas que pueden cubrir grandes áreas y confieren la apariencia de la piel normal. Hasta que las hojas epiteliales se expandan lo suficiente, la herida debe cubrirse con un vendaje oclusivo o un injerto temporal, ya sea aloinjerto o xenoinjerto.

Los fibroblastos viables pueden crecer en mallas absorbibles o no absorbibles para producir tejido dérmico vivo que pueda actuar como un sustentador para el crecimiento epidérmico. Los fibroblastos estimulados con factores de crecimiento pueden producir colágena de tipo I y glucosaminoglucanos que se adhieren a la superficie de la herida a fin de permitir la migración celular, además de ligandos adhesivos (p. ej., la proteína de matriz fibronectina) que promueven la adhesión celular. Esta medida tiene la virtud de consumir menos tiempo y ser menos costosa que el cultivo de hojas de queratinocitos.

Tratamiento con factor de crecimiento

Se cree que la falta de cicatrización de las heridas se debe a la presencia de factores de crecimiento insuficientes o inadecuados en el ambiente de la herida. Aunque existen muchos trabajos que demuestran los efectos de los factores de crecimiento en los animales, la traducción de estos datos en la práctica clínica ha tenido poco éxito.

Por ahora, sólo el factor de crecimiento derivado de plaquetas BB (PDGF-BB) está aprobado por la *Food and Drug Administration* (FDA) para el tratamiento de las úlceras en el pie diabético. La aplicación de PDGF-BB humano recombinante en una suspensión gelatinosa a estas heridas incrementa la incidencia de cicatrización total y disminuye el tiempo de cicatrización.

Lecturas sugeridas

- Witte MB, Barbul A: General principles of wound healing. *Surg Clin NA* 77:509–528, 1997.
 Singer AJ, Clark RAF: Cutaneous wound repair. *N Engl J Med* 341:738–746, 1999.
 Williams JZ, Barbul A: Nutrition and Wound Healing. *Surgical Clinics of North America* 83:571–596, 2003.
 Cross KJ, Mustoe TA: Growth factors in wound healing. *Surgical Clinics of North America* 83:531–545, 2003.
 Rahban SR, Garner WL: Fibroproliferative scars. *Clin Plastic Surg* 30:77–89, 2003.
 Werner S, Grose R: Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. *Physiol Rev* 83:835–870, 2002.

A medida que la población envejece, la oncología representa una proporción más grande de la práctica quirúrgica. El tratamiento moderno para el cáncer es multidisciplinario e implica la atención coordinada de cirujanos, médicos oncólogos, oncólogos radiólogos, cirujanos reconstructores, patólogos, radiólogos y médicos de atención primaria. El tratamiento primario (o definitivo) se refiere a la resección en bloque del tumor con márgenes adecuados de tejido normal y, en algunos casos, ganglios linfáticos regionales. La terapéutica adyuvante se refiere a la radiación y tratamientos sistémicos, incluidos la quimioterapia, inmunoterapia, tratamiento hormonal y, cada vez más, el tratamiento biológico. El objetivo primario de la atención quirúrgica y radiológica es el control local y regional. Por otro lado, el objetivo inicial de la terapéutica sistémica es el control de los focos distantes de enfermedad subclínica para prevenir la recurrencia. Los cirujanos deben estar familiarizados con los tratamientos adyuvantes para coordinar la atención multidisciplinaria. También es necesario el conocimiento de la epidemiología, etiología y evolución natural del cáncer para decidir el tratamiento quirúrgico óptimo.

EPIDEMIOLOGÍA

Principios básicos de la epidemiología del cáncer

El término incidencia se refiere al número de casos nuevos que ocurren y casi siempre se expresa como el número de casos nuevos por cada 100 000 personas cada año. La mortalidad se refiere al número de muertes que se producen y se expresa como el número de decesos por cada 100 000 personas cada año. Por lo general, los datos de incidencia y mortalidad están disponibles a través de los registros oncológicos.

La incidencia de cáncer es variable según sea la región geográfica. Esto se debe en parte a las diferencias genéticas y en parte a las exposiciones ambientales y dietéticas. Los estudios epidemiológicos que vigilan las tendencias de la incidencia y mortalidad del cáncer han incrementado en gran medida el conocimiento de la etiología de esta enfermedad.

Los dos tipos de investigaciones epidemiológicas que se realizan más a menudo para investigar el origen del cáncer y el efecto de las medidas preventivas son los estudios de cohorte y los de casos y controles. Los primeros siguen en el tiempo a un grupo de personas que al principio no tienen la enfermedad y miden el índice de desarrollo de una anomalía. En esta modalidad, un grupo que se expone a cierto factor ambiental o intervención casi siempre se compara con un grupo que no se ha expuesto (p. ej., fumadores y no fumadores). Los estudios de casos y controles comparan a un grupo de pacientes afectados por una enfermedad con un grupo de personas sin el trastorno en relación con una exposición determinada. Los resultados se expresan en términos de un índice de probabilidades o riesgo relativo. Un riesgo relativo menor de 1 indica un efecto protector, en tanto que un riesgo relativo mayor de 1 señala una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad con la exposición.

Incidencia del cáncer y mortalidad en Estados Unidos

En el año 2003 se diagnosticaron en Estados Unidos cerca de 1 334 100 casos nuevos de cáncer invasivo. Además, alrededor de 556 500 personas sucumbieron por cáncer ese mismo año en ese país. Las causas más frecuentes de muerte por cáncer entre los varones

son los tumores pulmonares y bronquiales, prostáticos y colorrectales; en las mujeres las malignidades más frecuentes son las broncopulmonares, mamarias y colorrectales.

Tendencias de la incidencia y mortalidad del cáncer

Las muertes por cáncer representaron 23% de todos los fallecimientos en Estados Unidos en 2000, en segundo lugar sólo después de la enfermedad cardíaca, que ocasionó 29.6% del total de defunciones. Conforme la esperanza de vida de la población humana aumenta por la disminución de otras causas de muerte, como las infecciones y la enfermedad cardiovascular, el cáncer se convierte en el principal factor de muerte. Ya es la primera causa de muerte entre las mujeres de 40 a 79 años de edad y entre los varones de 60 a 79 años.

La incidencia de cáncer aumentó en 0.3% cada año entre las mujeres en el período de 1987 a 1999, pero se estabilizó en los varones entre 1995 y 1999. Resulta interesante que los índices de cáncer prostático aumentaran de manera drástica entre 1988 y 1992 y se redujeran entre 1992 y 1995. Se cree que estas tendencias reflejan el uso difundido de la detección mediante antígeno prostático específico, lo que permite el diagnóstico más temprano de los cánceres prostáticos.

De 1992 a 1999, el índice de mortalidad disminuyó en 1.5% por año en varones y en 0.6% entre las mujeres para todos los cánceres combinados. En realidad, los índices de supervivencia a cinco años revelaron una mejoría de 1974 a 1998 de los índices de supervivencia relativa para cánceres de casi todos los sitios. Aún no se sabe en qué proporción esta mejoría refleja un avance real del tratamiento y en cuánta es sólo un efecto del diagnóstico más temprano de los tumores, sin cambios en el pronóstico para cada etapa.

Estadísticas globales de la incidencia y mortalidad del cáncer

Se calcula que hubo un total de 10.1 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo en 2000, una cifra 22% mayor respecto de las previsiones para 1990. En el año 2000, los cánceres más frecuentes entre los casos nuevos fueron el pulmonar (1.2 millones), mamario (1.05 millones), colorrectal (945 000), gástrico (876 000) y hepático (564 000). Las causas más comunes de muerte por cáncer en ese mismo año fueron los cánceres pulmonar (1.1 millones), gástrico (647 000) y hepático (549 000).

Cáncer gástrico

La incidencia del cáncer gástrico varía en grado notorio entre las distintas regiones del mundo. La incidencia ajustada por edad es más alta en Japón. Se presume que la diferencia del riesgo por país se debe a los distintos factores dietéticos y a la incidencia de infección con *Helicobacter Pylori*, que tiene un papel importante conocido en el desarrollo del cáncer gástrico. Por fortuna, se observa un declive constante de la incidencia y mortalidad de esta neoplasia; tal vez esto se relacione con las mejorías de la conservación y almacenamiento de alimentos.

Cáncer mamario

La incidencia de cáncer mamario es alta en todas las regiones más desarrolladas (excepto en Japón), incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y el norte y oeste de Europa. La mayor incidencia de cáncer mamario se encuentra en Estados Unidos y la más baja en China. Aunque el cáncer mamario se ha vinculado con genes de susceptibilidad al cáncer, las mutaciones en estos genes sólo explican 5 a 10% de los tumores mamarios, lo que sugiere que las amplias variaciones geográficas en la incidencia de esta malformación no se deben a las variaciones geográficas de la prevalencia de estos genes. Por lo tanto, casi to-

das las diferencias se atribuyen a las divergencias de los factores reproductivos, dietéticos y otros rasgos ambientales. En realidad, el riesgo de cáncer mamario aumenta en forma significativa en las mujeres que emigraron de Asia a América. En general, la incidencia de cáncer mamario va en aumento en la mayoría de los países.

Cáncer colorrectal. La incidencia del cáncer de colon y recto es más alta en países industrializados respecto de aquellos que aún están en desarrollo. La incidencia es más alta en Australia y Nueva Zelanda, Norteamérica, el norte y la región occidental de Europa. Se cree que estas diferencias geográficas reflejan exposiciones ambientales y se presupone que podría tratarse sobre todo de diferencias dietéticas.

Cáncer hepático. Hasta 80% de las tumoraciones hepáticas ocurre en países en vías de desarrollo. La incidencia es muy alta en China y otros países del oriente de Asia. En todo el mundo, los principales factores de riesgo para el cáncer hepático son la infección con virus de la hepatitis y el consumo de alimentos contaminados con aflatoxina. En fecha reciente se demostró en China, Corea y África occidental que la inmunización contra la hepatitis B en niños reduce la incidencia de hepatitis. Pronto se establecerá si esto se traduce en una menor incidencia de cáncer hepático en estas regiones.

Cáncer prostático. La incidencia de cáncer prostático es mucho más alta en Norteamérica que en China, Japón y el resto de Asia, incluidos el norte y poniente de Europa. Se cree que una parte considerable de las diferencias internacionales de la incidencia del cáncer prostático es reflejo de las distintas prácticas diagnósticas. Como ya se mencionó, la introducción de la detección mediante antígeno prostático específico derivó en un aumento significativo del diagnóstico de este tumor en Estados Unidos.

Cáncer esofágico. Las variaciones geográficas de la incidencia de cáncer esofágico también son muy notorias. La mayor incidencia se reconoce en el sur de África y China. Estas diferencias geográficas se adjudican a deficiencias nutricionales y exposiciones a carcinógenos exógenos. El cáncer esofágico en Norteamérica y Europa se atribuye al consumo de alcohol y tabaco.

Los índices de mortalidad de los diferentes tipos de cáncer también varían en gran medida de un país a otro. Esto es consecuencia no sólo de las fluctuaciones de la incidencia, sino también de las variaciones de la supervivencia después del diagnóstico de cáncer. Los índices de supervivencia dependen no sólo de los patrones terapéuticos, sino también de las variaciones de las prácticas de detección, que modifican la etapa del cáncer al momento del diagnóstico. Por ejemplo, la supervivencia a los cinco años en el cáncer gástrico es mucho más alta en Japón, donde la incidencia de esta neoplasia es lo bastante alta para justificar la detección masiva y se presume que permite el diagnóstico más temprano. En el caso del cáncer prostático, los índices de mortalidad varían mucho menos que la incidencia entre los países. Los índices de supervivencia para el cáncer prostático son mucho más altos en Norteamérica que en las naciones en desarrollo (88 contra 41%). Es posible que las prácticas extensas de detección en Estados Unidos permitan descubrir tumores en una etapa más temprana y curable; empero, también es factible que esta identificación conduzca al descubrimiento de cánceres más latentes, con menor agresividad biológica, que no provocan la muerte aun si no se reconocen.

BIOLOGÍA DEL CÁNCER

Proliferación y transformación celulares

El crecimiento y proliferación de las células normales se halla bajo un control estricto. Las células cancerosas perdieron la capacidad de respuesta a los controles del crecimiento

normal, lo que conduce al crecimiento y proliferación descontrolados. Las células transformadas que proliferan en forma anormal crecen más que las células normales en los platillos de cultivo (p. ej., *in vitro*) y a menudo presentan varias características anormales. Éstas incluyen pérdida de inhibición por contacto (es decir, la proliferación celular continúa después que se forma una capa confluyente con una sola célula de espesor); apariencia alterada y adherencia escasa a las otras células o el sustrato; pérdida de dependencia de la fijación para el crecimiento; perpetuación y ganancia de oncogenicidad (esto es, la capacidad para dar origen a tumores cuando se inyectan en el hospedero apropiado).

Inicio del cáncer

La oncogénesis tiene tres pasos propuestos: inicio, promoción y progresión. Los fenómenos de inicio pueden hacer que una sola célula adquiriera una ventaja de crecimiento distintiva, como la ganancia de la función de genes conocidos como oncogenes o la pérdida de función de otros genes conocidos como genes supresores tumorales. Los fenómenos subsiguientes pueden conducir a la acumulación de mutaciones nocivas adicionales en la clona.

El cáncer es una enfermedad de progresión clonal, ya que los tumores surgen de una sola célula y acumulan mutaciones que confieren al tumor un comportamiento cada vez más agresivo. Se cree que la mayor parte de los tumores transita por una progresión de lesiones benignas a tumores *in situ* y cánceres invasivos (p. ej., hiperplasia ductal atípica a carcinoma ductal *in situ* a carcinoma ductal invasivo de la mama). Fearon y Vogelstein propusieron un modelo de la oncogénesis colorrectal. Los tumores colorrectales surgen de la activación por mutación de oncogenes en conjunción con la desactivación por mutación de los genes supresores tumorales, y este último es el cambio predominante. Se requieren mutaciones por lo menos en cuatro o cinco genes para que se forme un tumor maligno, aunque bastan menos cambios para que aparezca una masa benigna. Aunque las mutaciones genéticas ocurren a menudo con una secuencia preferente, las propiedades biológicas de un tumor dependen de la acumulación total de los cambios genéticos.

La expresión genética es un proceso de pasos múltiples que comienza con la transcripción de un gen en el ácido ribonucleico mensajero (mRNA) para que luego se traduzca esta secuencia en la proteína funcional. Hay varios controles en cada nivel. Además de las alteraciones genómicas, las alteraciones de la transcripción (p. ej., metilación del DNA que produce transcripción imperceptible) o el procesamiento del mRNA, estabilidad del mRNA, traducción del mRNA o estabilidad de la proteína, pueden alterar proteínas cruciales y así contribuir a la oncogénesis.

Regulación anormal del ciclo celular en el cáncer

La ventaja proliferativa de las células tumorales es resultado directo de su capacidad para eludir el reposo. Las mutaciones o alteraciones de la expresión de las proteínas del ciclo celular, factores de crecimiento, receptores para factores de crecimiento, proteínas para transducción de señales intracelulares y factores de transcripción nuclear pueden modificar los mecanismos reguladores básicos que controlan el ciclo celular, lo que permite el crecimiento y proliferación celulares sin regulación.

El ciclo celular se divide en cuatro fases. Durante la fase S, o sintética, la célula genera una sola copia de su material genético, aunque en la fase M, o mitótica, los componentes celulares se dividen en las dos células hijas idénticas. Las fases G1 y G2 representan lapsos durante los cuales las células se preparan para completar las fases S y M, respectivamente. Cuando las células cesan su proliferación, salen del ciclo celular e ingresan al estado de reposo conocido como G0.

La progresión por el ciclo celular se halla bajo regulación de una serie de puntos de verificación que impiden que la célula ingrese a una nueva fase sin completar la previa. Los reguladores centrales son cinasas de serina-treonina conocidas como cinasas dependientes de ciclina (CDK). Se cree que CDK4 y CDK6 participan en la parte temprana de la fase G1, mientras que CDK2 es necesaria para completar la G1 e iniciar la fase S. CDK4 y CDK6 forman complejos activos con las ciclinas tipo D, es decir, las ciclinas D1, D2 y D3. CDK2 se activa por acción de las ciclinas E1 y E2 durante la transición G1/S y por las ciclinas A1 y A2 durante la fase S.

El principal objetivo “corriente abajo” del complejo activado de ciclina D y CDK4 o CDK6 es la proteína del retinoblastoma (Rb). En su forma hipofosforilada, la Rb suprime el crecimiento celular al unirse con la familia E2F de factores de transcripción. Además, la unión de Rb con el promotor en forma de complejo con E2F puede reprimir de forma activa la transcripción mediante la remodelación de la cromatina, incorporación de proteínas como diacetilasas de histona y complejos SWI/SNF. Después de la fosforilación mediada por ciclina/CDK, la Rb libera los factores de transcripción E2F que luego activan a los blancos de la transcripción corriente abajo que intervienen en la fase S, como la polimerasa alfa del DNA, ciclina A, ciclina E y CDK1.

Los reguladores de las CDK pueden afectar la progresión del ciclo celular. Las CDK se fosforilan y activan por acción de la cinasa activadora de CDK. Los inhibidores de CDK (CKI) son de dos clases, la familia INK4 y la familia WAF/Kip. La familia INK4 tiene cuatro integrantes: INK4A (p16), INK4B (p15), INK4C (p18) e INK4D (p19). Las proteínas INK4 se unen con CDK4 y CDK6 e impiden su vínculo con las ciclinas tipo D y la activación de las ciclinas D. Los integrantes de la familia WAF/Kip incluyen WAF1 (p21), KIP1 (p27) y KIP2 (p57). Estas CKI se unen con los complejos ciclina-CDK2 y los desactivan.

Las alteraciones moleculares de los tumores humanos mostraron que los reguladores del ciclo celular experimentan mutaciones frecuentes. Otras alteraciones incluyen expresión excesiva de las ciclinas D1 y E, CDK4 y CDK6, así como pérdida de las CKI INK4A, INK4B y KIP1.

Oncogenes

Los genes celulares normales que contribuyen al desarrollo del cáncer cuando se alteran se llaman oncogenes. Cuando conservan su estado normal, estos genes se conocen como protooncogenes. Por lo regular, los primeros se designan por la abreviación de tres letras, por ejemplo myc o ras. De manera adicional, los oncogenes casi siempre se designan con el prefijo “v-” por virus o “c-” por célula o cromosoma, lo que corresponde al origen del oncogén cuando se detectó por primera vez. Los protooncogenes pueden activarse (adquirir mayor actividad) o expresarse de modo excesivo (con niveles más altos de la proteína que codifican) por translocación (p. ej., abl), inserción de un promotor (p. ej., c-myc), mutaciones (p. ej., ras) o amplificación (p. ej., HER2/neu). Se han identificado más de 100 oncogenes.

Los oncogenes pueden ser factores de crecimiento (p. ej., factor de crecimiento derivado de las plaquetas), receptores para factores de crecimiento (p. ej., HER2/neu), moléculas de transducción de señales intracelulares (p. ej., ras), factores de transcripción nuclear (p. ej., c-myc) u otras moléculas participantes en la regulación del crecimiento y proliferación celulares. Los factores de crecimiento son proteínas que producen y secretan las células en forma local y que estimulan la proliferación celular mediante la unión con receptores específicos en la superficie celular de las mismas células (estimulación autocrina) o las células contiguas (estimulación paracrina). La expresión excesiva persistente de los factores de crecimiento puede conducir a la autoestimulación descontrolada y trans-

formación neoplásica. Otra posibilidad es que los receptores para factores de crecimiento se activen de manera anómala por mutaciones o que tengan una expresión excesiva (por lo que presentan a las células señales estimulantes continuas de crecimiento, incluso en ausencia de factores de crecimiento), lo que obliga a las células a responder como si hubiera niveles anormales del factor de crecimiento. El efecto estimulante del crecimiento de los factores de crecimiento y otros mitógenos tiene la mediación de moléculas transductoras de señales posteriores al receptor. Estas moléculas median el paso de las señales de crecimiento del exterior al interior de la célula y luego al núcleo celular, lo que inicia el ciclo celular y la transcripción del ácido desoxirribonucleico (DNA). La activación o expresión anómalas de las moléculas de señalización celular, moléculas del ciclo celular o factores de transcripción puede tener un papel importante en la transformación neoplásica.

Alteraciones de la apoptosis de las células cancerosas

La apoptosis (muerte celular programada) es un esquema regulado genéticamente para eliminar células. Las células cancerosas deben eludir la apoptosis para que se formen los tumores. El crecimiento de una masa tumoral depende no sólo del aumento de la proliferación de las células tumorales, sino también de la disminución del ritmo de apoptosis. Ésta se distingue de la necrosis porque induce varios cambios característicos. En la apoptosis temprana, los cambios de la composición de la membrana producen la exposición extracelular a residuos de fosfatidilserina, los cuales se unen con avidéz a la anexina, una propiedad empleada para discriminar las células apoptóticas en estudios de laboratorio. En una etapa más avanzada de la apoptosis tienen lugar cambios característicos en la morfología nuclear, como condensación de cromatina, fragmentación nuclear, transformación del DNA a una forma de escalera y formación de vesículas en la membrana. Luego, las células fagocíticas engloban y degradan a las células apoptóticas. Los efectores de la apoptosis son una familia de proteasas llamadas caspasas (proteasas dependientes de cisteína y dirigidas por aspartato). Las caspasas iniciadoras (p. ej., 8, 9 y 10), que están corriente arriba, dividen a las caspasas ejecutantes que ocupan un lugar posterior en la cadena (p. ej., 3, 6 y 7) y que realizan las funciones destructivas de la apoptosis.

Dos vías moleculares principales señalan la apoptosis mediante la división de las caspasas iniciadoras con posibilidad de comunicación cruzada: la vía mitocondrial y la vía del receptor de muerte. En la vía mitocondrial, algunas veces llamada vía intrínseca, la muerte se debe a la liberación del citocromo c de las mitocondrias. El citocromo c, la procaspasa 9 y el factor 1 activador de la proteasa apoptótica (Apaf-1) forman un complejo enzimático conocido como apoptosoma, que activa a las caspasas efectoras. Además de estas proteínas, las mitocondrias contienen otras proteínas inductoras de la apoptosis, como SMAC/DIABLO. La vía mitocondrial puede estimularse con muchos factores, incluido el daño en el DNA, especies reactivas de oxígeno o ausencia de factores de supervivencia. La permeabilidad de la membrana mitocondrial establece si procede la vía apoptótica. La familia Bcl-2 de proteínas reguladoras incluye proteínas inductoras de apoptosis (p. ej., Bax, Bad y Bak) y proteínas contra la apoptosis (p. ej., Bcl-2 y Bcl-xL); la actividad de las proteínas Bcl-2 se enfoca en las mitocondrias, en las que regulan la permeabilidad de la membrana.

La segunda vía apoptótica principal es la vía del receptor de la muerte, en ocasiones conocida como vía extrínseca. Los receptores de muerte en la superficie celular incluyen Fas/APO1/CD95, el receptor 1 para factor de necrosis tumoral (TNFR1) y KILLER/DR5, que se unen con sus ligandos FasL, TNF y TRAIL, respectivamente. Cuando los receptores se unen con sus ligandos, forman un complejo de señalización inductor de muerte (DISC). Las procaspasas 8 y 10 se dividen en el DISC, con lo que se producen las caspasas iniciadoras activas. La vía del receptor de muerte puede regularse en la superficie

celular mediante la expresión de receptores “señuelo” para Fas y TRAIL. Los receptores señuelo son muy parecidos a los receptores de muerte, pero carecen del dominio funcional que causa la muerte, por lo que se unen con los ligandos, pero no transmiten una señal que destruya a la célula. Otro grupo regulador lo componen las proteínas inhibidoras de la proteasa de interleucina 1 similares a FADD (FLIP). Las proteínas FLIP son homólogas de la caspasa 8; se unen con el DISC e inhiben la activación de la caspasa 8. Por último, los inhibidores de las proteínas de la apoptosis (IAP) bloquean la activación de caspasa 3 y tienen la capacidad de regular al receptor de muerte y la vía mitocondrial. La familia de IAP incluye XIAP, cIAP1, cIAP2, NAIP, ML-IAP, ILP2, livina, apolón y survivina. El factor NF- κ B también induce resistencia celular a la apoptosis mediante la activación por transcripción de cIAP1 y cIAP2, así como otras proteínas específicas contrarias a la apoptosis, como A20 y Mn-SOD.

En los cánceres humanos, las anomalías en el programa de apoptosis incluyen aumento de la expresión de los receptores señuelo de Fas y TRAIL; mayor expresión de Bcl-2 que impide la apoptosis; incremento de la expresión de la proteína survivina relacionada con IAP; mayor expresión de c-FLIP; mutaciones o regulación en descenso de proteínas inductoras de apoptosis Bax, caspasa 8, APAF1, XAF1 y receptores de muerte CD95, TRAIL-R1 y TRAIL-R2; alteraciones en la vía p53; expresión excesiva de factores de crecimiento y receptores para factores de crecimiento; y activación de la vía de supervivencia PI3-K/Akt.

Invasión del cáncer

Una característica de las células malignas es su capacidad para invadir el tejido normal circundante. Los tumores en los que las células malignas parecen encontrarse sólo por arriba de la membrana basal se conocen como cáncer *in situ*; los tumores en los que se demuestra la irrupción de células malignas por la membrana basal para penetrar en el estroma vecino se conocen como cáncer invasivo. La capacidad para invadir implica cambios en la adhesión, inicio de la motilidad y proteólisis de la matriz extracelular (ECM).

La adhesión intercelular normal supone interacciones entre las proteínas de la superficie celular. Se cree que las moléculas de adhesión con calcio de la familia de la caderina (caderinas E, P y N) intensifican la capacidad de las células para unirse entre sí y suprimir la invasión. La migración ocurre cuando las células cancerosas penetran y se unen con la matriz basal del tejido que se invade; esto permite a la célula maligna avanzar dentro del tejido. La unión con las glucoproteínas de la ECM, como fibronectina, laminina y colágena, tiene la mediación de los receptores para la integrina que posee la célula tumoral. Las integrinas son una familia de glucoproteínas que forman receptores heterodiméricos para las moléculas de la ECM. Además de regular la adhesión celular con la ECM, las integrinas relevan señales moleculares referentes al ambiente celular que influyen en la forma, supervivencia, proliferación, transcripción génica y migración.

Se considera que las proteinasas de serina, cisteína y ácido aspártico, junto con las metaloproteinazas de la matriz (MMP) intervienen en la invasión del cáncer. Los activadores del plasminógeno de urocinasa (uPA) y los activadores del plasminógeno hístico (tPA) son proteasas de serina que convierten el plasminógeno en plasmina. A su vez, la plasmina puede degradar varios componentes de la ECM. La plasmina también activa varias MMP. Los inhibidores del activador del plasminógeno (PAI-1 y PAI-2) se producen en los tejidos y contrarrestan la actividad de los activadores del plasminógeno.

Las MMP se regulan en ascenso casi en todos los tipos de cáncer. Las células cancerosas expresan algunas MMP, aunque otras MMP se expresan en las células estromales tumorales. Los modelos experimentales demuestran que las MMP fomentan la progresión del cáncer porque incrementan el crecimiento, migración e invasión de las células malignas,

así como la angiogénesis y las metástasis. La actividad de las MMP se regula por acción de sus inhibidores endógenos, incluidos la macroglobulina alfa₂, los inhibidores unidos a la membrana RECK (proteína rica en cisteína inductora de reversión con dominios kazal) e inhibidores hísticos de las MMP (TIMP-1, -2, -3 y -4). Por lo tanto, la regulación de las MMP ocurre en tres niveles: alteraciones de la expresión génica, activación de cimógenos latentes y contención por los inhibidores endógenos. Las alteraciones en cualquiera de los tres niveles de control se relacionan con la progresión tumoral.

Angiogénesis

La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de un lecho vascular preexistente. Esta neovascularización es esencial para el crecimiento y metástasis tumorales. Las neoplasias desarrollan un fenotipo angiogénico como resultado de la acumulación de alteraciones genéticas y como respuesta a las presiones para la selección local, como la hipoxia. Muchos de los oncogenes y genes supresores tumorales frecuentes participan en la inducción de la angiogénesis, como ras, myc, HER2/neu y mutaciones en p53.

La angiogénesis tiene la mediación de factores que se producen en varias células, como las tumorales, endoteliales, estromales e inflamatorias. Ya se demostró que varios factores tienen acción promotora o inhibidora de la angiogénesis. De los estimulantes de la angiogénesis, los más estudiados son los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF). La familia VEGF consiste en seis factores (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y factor de crecimiento placentario), además de tres receptores (VEGFR1 o Flt-1, VEGFR2 o KDR/FLK-1 y VEGFR3 o FLT4). Las neuropilinas 1 y 2 también pueden actuar como receptores para VEGF. El VEGF se induce con la hipoxia y con distintos factores de crecimiento y citocinas, incluidos EGF, PDGF, TNF- α , TGF- β e interleucina 1 β (IL-1 β). VEGF tiene varias funciones, entre ellas aumento de la permeabilidad vascular, inducción de proliferación de células endoteliales y formación de tubos e inducción de síntesis de enzimas proteolíticas en las células endoteliales, como uPA, PAI-1, UPAR y MMP-1. Además, el VEGF influye en el flujo sanguíneo a través de sus efectos sobre el vasodilatador óxido nítrico; también actúa como factor de supervivencia endotelial, con lo que se protege la integridad de la vasculatura. Se cree que también la proliferación de nuevos vasos linfáticos, la linfangiogénesis, tiene el control de la familia VEGF. Al parecer, la señalización en las células linfáticas sufre la modulación de VEGFR3. Los estudios experimentales con VEGF-C y VEGF-D muestran que pueden inducir la linfangiogénesis tumoral y dirigir la metástasis a través de los vasos y ganglios linfáticos.

Los factores PDGF A, B, C y D también tienen funciones importantes en la angiogénesis y no sólo intensifican la proliferación de las células endoteliales de manera directa, sino que también regulan en ascenso la expresión de VEGF en las células del músculo liso vascular, lo que favorece la supervivencia de las células endoteliales por un efecto paracrino. Se cree que, por su parte, las angiopoyetinas 1 (Ang-1) y 2 (Ang-2) regulan en ascenso la maduración de los vasos sanguíneos. Ang-1 y Ang-2 se unen con el receptor Tie-2 de las células endoteliales, pero sólo la unión de Ang-1 activa la transducción de la señal; por lo tanto, Ang-2 es antagonista de Ang-1. A través del receptor Tie-2, Ang-1 induce la remodelación y estabilización de los vasos sanguíneos. La regulación en ascenso de Ang-2 mediante inducción hipóxica de VEGF inhibe la señal de Tie-2 inducida por Ang-1, lo que causa desestabilización de los vasos y torna a las células endoteliales capaces de responder a las señales angiogénicas; el resultado final de la presencia de VEGF es la promoción de la angiogénesis. Por lo tanto, el equilibrio entre estos factores determina la capacidad angiogénica de un tumor. Varios factores regulan la angiogénesis tumoral en forma coordinada. Además de la regulación en ascenso de las moléculas proangiogénicas, también puede estimularse la angiogénesis con la supresión de los inhibidores naturales. Los inhibidores de la angiogénesis incluyen trombospondina 1 y angiostatina.

La angiogénesis es un requisito no sólo para el crecimiento del tumor primario, sino también para la metástasis. Ya se demostró que la angiogénesis en el tumor primario, medida por la densidad de vasos microscópicos, es un factor predictivo independiente de metástasis distante y la supervivencia en varios tipos de cáncer. La expresión de factores angiogénicos como VEGF ha tenido valor pronóstico en muchos estudios. Estos hallazgos subrayan aún más la importancia de la angiogénesis en la biología del cáncer.

Metástasis

Las metástasis se originan por la diseminación de células cancerosas a partir del sitio primario con formación de nuevos tumores en sitios distantes. El proceso metastásico consiste en una serie de pasos que debe completarse con eficacia. Primero, el cáncer primario debe desarrollar un acceso a la circulación, ya sea por el sistema circulatorio sistémico o el sistema linfático. Una vez que las células cancerosas se diseminan en la circulación, deben sobrevivir. A continuación, las células circulantes se alojan en un nuevo órgano y se extravasan en el tejido nuevo. En seguida, las células deben iniciar el crecimiento en el nuevo tejido y al final establecen la vascularización para sostener al tumor nuevo. En general, la metástasis es un proceso ineficiente, aunque se cree que los pasos iniciales de la metástasis hematógena (la detención y extravasación de las células tumorales en el órgano) se realizan de manera eficiente.

Algunas veces, las metástasis surgen varios años después del tratamiento de los tumores primarios. Este fenómeno se conoce como latencia y se mantiene como uno de los mayores desafíos en la biología del cáncer. La persistencia de células cancerosas solitarias en un sitio secundario, como el hígado o la médula ósea, es un posible factor contribuyente de la latencia. Otra explicación es que las células permanezcan viables en estado de reposo y luego se reactiven por algún fenómeno que altere la fisiología. Una explicación alternativa señala que las células establecen metástasis antes de la angiogénesis en las que continúan la proliferación, siempre que haya un equilibrio entre la velocidad de la proliferación y la de la apoptosis. Por consiguiente, cuando estas pequeñas metástasis adquieren la capacidad de vascularizarse, se logra un crecimiento sustancial del tumor en el sitio de metástasis, lo que conduce a la detección clínica.

Varios tipos de tumores producen metástasis con un patrón orgánico específico. Una explicación de este fenómeno es mecánica y se basa en los distintos patrones de drenaje circulatorio de los tumores. La otra explicación para la metástasis preferencial presupone lo que se conoce como teoría de “la semilla y el terreno”, que se refiere a la dependencia que tiene la semilla (la célula maligna) del terreno (el órgano secundario). De acuerdo con esta teoría, una vez que las células llegan a un órgano secundario, su eficiencia de crecimiento en ese sitio se basa en la compatibilidad de la biología celular cancerosa con su nuevo microambiente. Es probable que la capacidad de las células cancerosas para crecer en un sitio específico dependa de propiedades inherentes a las células mismas y el órgano, así como de la interrelación entre la célula cancerosa y su microambiente.

Se cree que muchos de los oncogenes descubiertos hasta ahora, como HER2/neu, ras y myc, no sólo potencian la transformación maligna, sino también uno o más de los pasos necesarios para el proceso metastásico. También es posible que la metástasis implique la pérdida de los genes supresores de metástasis. Los estudios de laboratorio con líneas celulares cancerosas seleccionadas por su potencial metastásico más alto permitieron descubrir que estas células tienen un perfil de expresión génica distinto respecto de las células originales de las que provenían y que tenían menor potencial metastásico. A su vez, esto dio origen a la creencia actual de que la capacidad de un tumor primario para producir metástasis puede predecirse con el análisis de su perfil de expresión génica. En realidad, varias investigaciones recientes se enfocan en la identificación de un perfil de expresión

génica o una “firma molecular” que se relacione con la metástasis. Se ha observado que tal perfil de expresión génica puede emplearse para predecir la probabilidad de no sufrir metástasis distantes. Un dato notable que separa a esta hipótesis de la teoría del origen tumoral de múltiples pasos es que la capacidad para producir metástasis se considera una cualidad inherente del tumor desde el principio. Se asume que la metástasis no se desarrolla a partir de unas cuantas células raras en el tumor primario que desarrollan la capacidad de diseminarse, sino que todas las células de los tumores que tienen tales firmas moleculares adquieren la capacidad de emitir metástasis. Es probable que la realidad se encuentre entre ambas posiciones, ya que algunos cambios genéticos tempranos detectables en todo el tumor podrían conferir a la neoplasia una ventaja en el proceso metastásico, aunque ciertos cambios genéticos adicionales suministran ventajas adicionales a una clona de células, lo que posibilita la propagación del proceso metastásico.

ETIOLOGÍA DEL CÁNCER

Genética del cáncer

Una opinión muy difundida señala que el cáncer es una enfermedad genética que surge de la acumulación de mutaciones, lo cual conduce a la selección de células con comportamiento cada vez más agresivo. Dichas mutaciones pueden producir una ganancia funcional gracias a los oncogenes o una pérdida funcional por los genes supresores tumorales. La mayor parte de la información disponible sobre los genes cancerosos humanos procede de cánceres hereditarios. En el caso de las neoplasias malignas hereditarias, el individuo porta una mutación particular en la línea germinal de todas las células. En los últimos 10 años se identificaron más de 30 genes para cánceres hereditarios autosómicos dominantes (cuadro 9-1). Unos cuantos de estos genes de cáncer hereditario son oncogenes, pero la mayoría corresponde a genes supresores tumorales. Aunque los síndromes del cáncer hereditario son raros, se descubrió que las mutaciones somáticas que ocurren en el cáncer esporádico afectan las vías celulares que están alteradas en los síndromes cancerosos hereditarios, lo que sugiere que estas vías son cruciales para el crecimiento celular normal, el ciclo celular y la proliferación.

Los criterios siguientes podrían sugerir la presencia de cáncer hereditario:

1. Desarrollo de un tumor a una edad mucho menor de la usual.
2. Presencia de enfermedad bilateral.
3. Presencia de múltiples tumores malignos primarios.
4. Presentación de un cáncer en el sexo menos afectado (p. ej., cáncer mamario masculino).
5. Acumulación del mismo tipo de cáncer en familiares.
6. Cáncer relacionado con otros trastornos, como retraso mental o lesiones cutáneas patognomónicas.

Es esencial que todos los cirujanos oncológicos conozcan los síndromes neoplásicos hereditarios, ya que los antecedentes genéticos de un paciente tienen implicaciones importantes para la asesoría del paciente, la planeación del tratamiento quirúrgico, la detección y la prevención del cáncer. A continuación se describen algunos de los síndromes de cáncer hereditario más frecuentes.

*Gen *rb1* y retinoblastoma hereditario*

El gen *rb1* fue el primer supresor tumoral en clonarse. Desde tiempo atrás se sabe que el retinoblastoma posee una forma hereditaria y otra no hereditaria. En cerca de 40% de los

CUADRO 9-1 Genes relacionados con el cáncer hereditario

Genes	Localización	Síndrome	Sitios del cáncer y rasgos relacionados
<i>APC</i>	17q21	Poliposis adenomatosa familiar	Adenomas y carcinomas colorrectales, tumores duodenales y gástricos, desmoides, meduloblastomas, osteomas
<i>BMPRIA</i>	10q21-q22	Poliposis colónica juvenil	Pólipos juveniles en el tubo digestivo, neoplasia maligna gastrointestinal y colorrectal
<i>BRCA1</i>	17q21	Síndrome de mama/ovario	Cáncer mamarío, cáncer ovárico, cáncer de colon, cáncer prostático
<i>BRCA2</i>	13q12.3	Síndrome de mama/ovario	Cáncer mamarío, cáncer ovárico, cáncer de colon, cáncer prostático, cáncer de la vesícula y vías biliares, cáncer pancreático, cáncer gástrico, melanoma
<i>p16;CDK4</i>	9p21; 12q14	Melanoma familiar	Melanoma, cáncer pancreático, nevos displásicos, lunares atípicos
<i>CDH1</i>	16q22	Cáncer gástrico difuso hereditario	Cáncer gástrico
<i>hCHK2</i>	22q12.1	Li-Fraumeni y cáncer mamarío hereditario	Cáncer mamarío, sarcoma de tejido blando, tumores cerebrales
<i>hMLH1; hMSH2; hMSH6; hPMS1; hPMS2</i>	3p21; 2p22-21; 2p16; 2q31-33; 7p22	Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis	Cáncer colorrectal; cáncer endometrial; carcinoma de células de transición del uréter y pelvis renal; y carcinomas del estómago, intestino delgado, ovario y páncreas
<i>MEN1</i>	11q13	Neoplasia endocrina múltiple tipo 1	Cáncer de células del islote pancreático, hiperplasia paratiroidea, adenomas hipofisarios
<i>MET</i>	7q31	Carcinoma hereditario de células renales papilares	Cáncer renal
<i>NF1</i>	17q11	Neurofibromatosis tipo 1	Neurofibroma, neurofibrosarcoma, leucemia mielógena aguda, tumores cerebrales
<i>NF2</i>	22q12	Neurofibromatosis tipo 2	Neuromas acústicos, meningiomas, gliomas, ependimomas

<i>PTC</i>	9q22.3	Carcinoma de células basales nevoideas	Carcinoma de células basales
<i>PTEN</i> <i>rb</i>	10q23.3 13q14	Enfermedad de Cowden Retinoblastoma	Cáncer mamario, cáncer tiroideo, cáncer endometrial Retinoblastoma, sarcomas, melanoma y neoplasias malignas del cerebro y meninges
<i>RET</i>	10q11.2	Neoplasia endocrina múltiple tipo 2	Cáncer tiroideo medular, feocromocitoma, hiperplasia paratiroidea
<i>SDHB</i> ; <i>SDHC</i> ; <i>SDHD</i> <i>SMAD4/DPC4</i>	1p363.1-p35; 1q21; 11q23 18q21.1	Paranglioma y feocromocitoma hereditarios Poliposis juvenil del colon	Paranglioma, feocromocitoma
<i>STK11</i>	19p13.3	Síndrome de Peutz-Jeghers	Pólipos juveniles del tubo digestivo, neoplasias malignas gastrointestinales y colorrectales
<i>p53</i>	17p13	Síndrome de Li-Fraumeni	Carcinoma del tubo digestivo, carcinoma mamario, cáncer testicular, cáncer pancreático, pigmentación benigna de la piel y mucosa
<i>TSC1</i> ; <i>TSC2</i>	9q34; 16p13	Esclerosis tuberosa	Cáncer mamario, sarcoma de tejidos blandos, osteosarcoma, tumores cerebrales, carcinoma corticoadrenal, tumor de Wilms, tumor filodo de la mama, cáncer pancreático, leucemia, neuroblastoma
<i>VHL</i>	3q25	Enfermedad de von Hippel- Lindau	Hamartomas múltiples, carcinoma de células renales, astrocitoma
<i>WT</i>	11p13	Tumor de Wilms	Carcinoma de células renales, hemangioblastomas de la retina y sistema nervioso central, feocromocitoma Tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias, retraso mental.

Fuente: Modificado a partir de Marsh D, Zori R. Genetic insights into familial cancers—update and recent discoveries. Cancer Lett 181(2):125-164, 2002.

casos del retinoblastoma en Estados Unidos, la persona revela una predisposición conferida por una mutación genética. Alfred Knudson formuló la hipótesis de que el retinoblastoma hereditario implica dos mutaciones, una de las cuales se halla en la línea germinal; la otra forma, el retinoblastoma no hereditario, se debe a dos mutaciones somáticas. Por lo tanto, las dos formas del retinoblastoma incluyen el mismo número de mutaciones, una afirmación conocida como la hipótesis de “dos golpes” de Knudson. Un “golpe” puede ser una mutación en un solo punto, una delección cromosómica conocida como pérdida alélica, pero también puede ser la pérdida del carácter heterocigótico o la impercepción de un gen existente.

El producto del gen *rb1*, la proteína Rb, es un regulador de la transcripción que controla el ciclo celular, la diferenciación y la apoptosis en el desarrollo normal. Además del retinoblastoma hereditario, la proteína Rb se encuentra a menudo desactivada por una mutación en muchos tumores esporádicos. De igual modo, se han identificado otras moléculas de la vía Rb, como p16, CDK4 y CDK6, en varios tumores esporádicos. Esto sugiere que la vía Rb es crucial en la transformación maligna.

p53 y síndrome de Li-Fraumeni

El síndrome de Li-Fraumeni (LFS) se definió por primera vez con base en las observaciones de la agrupación de neoplasias malignas, incluidos cáncer mamario de inicio temprano, sarcomas de tejidos blandos, tumores cerebrales, tumores corticosuprarrenales y leucemia. Los criterios para el LFS en un individuo (el sujeto) incluyen: a) un sarcoma óseo o de tejido blando antes de los 45 años de edad; b) un familiar en primer grado con cáncer antes de los 45 años de edad, y c) otro familiar en primero o segundo grado con sarcoma diagnosticado a cualquier edad o cualquier cáncer identificado antes de los 45 años de edad. Cerca de 70% de las familias con LFS tiene mutaciones demostradas en el gen supresor p53 de la línea germinal. Los tumores que tienen una relación marcada con la mutación en p53 de la línea germinal son el carcinoma mamario, sarcoma de tejido blando, osteosarcoma, tumores cerebrales, carcinoma corticosuprarrenal, tumor de Wilms y tumor filodo de la mama; el cáncer pancreático tiene un vínculo moderado y la leucemia y el neuroblastoma uno débil. No se han reconocido mutaciones en p53 en cerca de 30% de las familias con LFS; se ha establecido la hipótesis de que en estas familias podría haber alteraciones en otras proteínas que interactúan con la función de p53.

El gen p53 es el que sufre mutaciones con mayor frecuencia en el cáncer humano. La proteína p53 regula el avance del ciclo celular y la apoptosis como parte de las vías de respuesta al estrés después de radiación ionizante o ultravioleta (UV), quimioterapia, acidosis, privación del factor de crecimiento o hipoxia.

BRCA1, BRCA2 y síndrome de cánceres hereditarios mamario y ovárico

Se calcula que 5 a 10% de los cánceres mamaros es hereditario. De las mujeres con cáncer mamario de inicio temprano (a los 40 años de edad o antes), casi 10% tiene una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 de la línea germinal. El estado de portador es más frecuente entre las mujeres que tienen un familiar en primero o segundo grado con cáncer mamario premenopáusico o cáncer ovárico a cualquier edad. La probabilidad de una mutación en BRCA es mayor en pacientes que pertenecen a una población en la que son frecuentes las mutaciones fundadoras, como los judíos asquenazí. Se estima que los riesgos acumulativos de que una mujer portadora de la mutación en BRCA1 desarrolle cáncer mamario y cáncer ovárico para los 70 años de edad son de 87 y 44%, respectivamente. Los riesgos acumulativos estimados de cáncer para los 70 años de edad en las familias con BRCA2 son de 84% para el mamario y 27% para el ovárico. Aparte de estas dos maligni-

dades, BRCA1 y BRCA2 pueden relacionarse con mayor riesgo de varios cánceres más. BRCA1 confiere un aumento cuatro veces más alto de cáncer colónico y tres veces mayor de cáncer prostático. BRCA2 presupone un riesgo cinco veces mayor de cáncer prostático, siete veces mayor en varones menores de 65 años de edad. Además, BRCA2 produce un aumento de cinco veces el riesgo de cáncer vesicular y de vías biliares, cuatro veces el de cáncer pancreático y tres veces el de cáncer gástrico y melanoma maligno.

BRCA1 fue el primer gen de susceptibilidad al cáncer de mama que se identificó; el BRCA2 se notificó poco después. BRCA1 y BRCA2 codifican proteínas nucleares grandes que intervienen en procesos fundamentales para todas las células, incluida la reparación y recombinación del DNA, el control en los puntos de verificación del ciclo celular y la transcripción.

Gen APC y poliposis adenomatosa familiar

Los pacientes afectados por poliposis adenomatosa familiar (FAP) suelen desarrollar cientos a miles de pólipos en el colon y recto. Por lo general, los pólipos aparecen en la adolescencia y, si no se tratan, progresan a cáncer colorrectal. La FAP se acompaña de manifestaciones benignas ajenas al colon que pueden ser útiles para identificar los casos nuevos, como hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, quistes epidermoides y osteomas. Además del cáncer colorrectal, los sujetos con FAP tienen riesgo de desarrollar neoplasias en la región proximal del tubo digestivo (pólipos gástricos y duodenales, cáncer duodenal y periampular), tumores hepatobiliares (hepatoblastoma, cáncer pancreático y colangiocarcinoma), carcinomas tiroideos, tumores desmoides y meduloblastomas.

El producto del gen supresor tumoral de la poliposis adenomatosa del colon (APC) tiene una amplia expresión en muchos tejidos y posee un papel importante en las interacciones entre células, adhesión celular, regulación de la catenina beta y mantenimiento de los microtúbulos del citoesqueleto. Las alteraciones en APC modifican la regulación de varios procesos fisiológicos que gobiernan la homeostasis de la célula epitelial colónica, incluida la progresión del ciclo celular, la migración, diferenciación y apoptosis. Se han identificado las mutaciones en el gen APC en la poliposis adenomatosa familiar y en 80% de los cánceres colorrectales esporádicos. Además, las mutaciones en APC son las alteraciones genéticas más tempranas conocidas en la evolución del cáncer colorrectal, lo que subraya su importancia en el inicio neoplásico.

Genes de reparación de discrepancias y cáncer colorrectal hereditario sin poliposis

El cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (HNPCC), también conocido como síndrome de Lynch, es un síndrome neoplásico que se hereda como rasgo autosómico dominante y predispone a un amplio espectro de tumores malignos, incluido el cáncer colorrectal sin poliposis. Algunos propusieron que el HNPCC incluye por lo menos dos síndromes: el síndrome de Lynch I, que supone la predisposición hereditaria al cáncer colorrectal de inicio temprano (alrededor de los 44 años) y un exceso de cánceres colónicos sincrónicos y metacrónicos; y el síndrome de Lynch II, que tiene un fenotipo colónico similar acompañado de un alto riesgo de carcinoma endometrial, carcinoma de células de transición del úter y pelvis renal, así como carcinomas de estómago, intestino delgado, ovario y páncreas. Los parámetros diagnósticos para el HNPCC se conocen como criterios de Amsterdam, o "regla 3-2-1-0". Estos criterios se cumplen cuando tres o más familiares tienen cánceres relacionados con HNPCC verificados por estudio histológico (uno de los cuales es un familiar en primer grado respecto de los otros dos); hay dos o más generacio-

nes afectadas; por lo menos un individuo se diagnosticó antes de los 50 años de edad; y ninguno de los sujetos tiene poliposis adenomatosa familiar.

Durante la replicación del DNA, las polimerasas de DNA pueden introducir discrepancias de nucleótidos aislados o pequeñas asas de inserción o delección. Estos errores se corrigen mediante un proceso llamado reparación de discrepancia. Cuando se desactivan los genes para la reparación de discrepancia se acumulan con rapidez las mutaciones del DNA en otros genes que son cruciales para el crecimiento y proliferación celulares. En el HNPCC se identificaron mutaciones en varios genes de las células germinales que tienen un papel clave en la reparación de discrepancias de nucleótidos en el DNA: hMLH1 (homólogo 1 de mutL humano), hMSH2 (homólogo 2 de mutS humano), hMSH6, hPMS1 y hPMS2 (segregaciones 1 y 2 posteriores a meiosis humana), de los cuales hMLH1 y hMSH2 son los más frecuentes. La marca distintiva del HNPCC es la inestabilidad de microsatélites, que ocurre por las discrepancias no reparadas y las pequeñas asas de inserción o delección. La inestabilidad del microsatélite puede probarse mediante la comparación del DNA del tumor del paciente con el DNA del epitelio normal adyacente, con amplificación del DNA mediante reacción en cadena de la polimerasa con un conjunto estándar de marcadores, comparación de las secuencias amplificadas del genoma de DNA y clasificación del grado de inestabilidad de microsatélite como alta, baja o estable. Esta prueba de inestabilidad del microsatélite puede ayudar a seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de sufrir mutaciones en la línea germinal.

PTEN y enfermedad de Cowden

Las delecciones o mutaciones somáticas en el gen supresor tumoral PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina borrado en el cromosoma 10) se han encontrado en varias líneas celulares de gliomas, carcinoma mamario, prostático y renal, así como diversos especímenes de tumores primarios. El gen PTEN se identificó como gen de susceptibilidad para la enfermedad de Cowden autosómica dominante o el síndrome de hamartomas múltiples. Los triquilemomas, tumores benignos del infundíbulo del folículo piloso, y la papilomatosis mucocutánea son patognomónicos de la enfermedad de Cowden. Otras características frecuentes incluyen adenoma tiroideo y bocio multinodular, fibroadenoma mamario y pólipos gastrointestinales hamartomatosos. El diagnóstico de enfermedad de Cowden se establece cuando un individuo o una familia tienen una combinación de los criterios mayores o menores patognomónicos que propuso el *International Cowden Consortium*. Esta enfermedad se acompaña de un mayor riesgo de cáncer mamario y tiroideo. El cáncer mamario se desarrolla en 25 a 50% de las mujeres afectadas y el cáncer tiroideo en 3 a 10% de todas las personas afectadas.

El gen PTEN codifica una fosfatasa de tirosina que mantiene el control negativo de la vía de señalización PI3K para la regulación del crecimiento y supervivencia celulares mediante la desfosforilación del 3,4,5-trifosfato de fosfoinositol. Por lo tanto, la mutación en PTEN causa activación inherente de la vía de señalización PI3K/AKT.

Protooncogén RET y neoplasia endocrina múltiple tipo 2

El gen RET codifica una cinasa de tirosina receptora que participa en la proliferación, migración y diferenciación de las células derivadas de la cresta neural. Las mutaciones con ganancia de función en el gen RET se relacionan con carcinoma tiroideo medular aislado o síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2). El síndrome MEN2A incluye carcinoma tiroideo medular y feocromocitoma (en 50%) o adenoma paratiroideo (en 20%), aunque el síndrome MEN2B incluye carcinoma tiroideo medular, hábito marfanoides, neuromas mucosos y ganglioneuromatosis. Las mutaciones en RET inducen el

crecimiento de las células c de la tiroides y, en el cáncer medular familiar, la hiperplasia de las células c progresa a cáncer tiroideo medular multicéntrico bilateral. También se han identificado las mutaciones en el gen RET en 40 a 60% de los cánceres tiroideos medulares esporádicos.

Modificadores genéticos del riesgo

Los individuos que portan mutaciones idénticas en la línea germinal tienen variaciones en cuanto a la penetrancia del defecto (desarrollo o no de cáncer) y en el fenotipo del cáncer (los tejidos afectados). Se cree que esta variabilidad es resultado de influencias ambientales o, si es genética, de los modificadores genéticos del riesgo. De igual forma, también es probable que los modificadores genéticos del riesgo participen en el hecho de que una persona desarrolle cáncer después de la exposición a carcinógenos.

Carcinógenos químicos

El primer informe de que el cáncer podía ser resultado de factores ambientales lo publicó John Hill en 1761, al notificar la relación entre el cáncer nasal y el uso excesivo de rapé de tabaco. En la actualidad, se cree que cerca de 60 a 90% de los cánceres se debe a factores ambientales. Cualquier agente que contribuya a la formación de un tumor se conoce como carcinógeno y puede tratarse de agentes químicos, físicos o víricos. Las sustancias químicas se clasifican en tres grupos con base en la forma en que contribuyen al desarrollo del tumor. El primer grupo de agentes químicos, las genotoxinas, pueden iniciar la carcinogénesis mediante una mutación. El segundo grupo, los cocarcinógenos, no pueden causar cáncer por sí mismos, pero potencian la carcinogénesis al intensificar la potencia de las genotoxinas. El tercer grupo, el de promotores tumorales, favorece el desarrollo de la neoplasia cuando se aplica después de la exposición a las genotoxinas.

Carcinógenos físicos

La carcinogénesis por agentes físicos puede ocurrir por el inicio de inflamación y proliferación celular en un lapso o por exposición a agentes físicos que causan daño en el DNA. En los seres humanos, las situaciones clínicas relacionadas con irritación crónica e inflamación, como heridas crónicas que no cicatrizan, quemaduras y síndrome de intestino irritable, se acompañan de mayor riesgo de cáncer. *Helicobacter pylori* se vincula con gastritis y cáncer gástrico y la duela hepática *Opisthorchis viverrini* causa inflamación local y colangiocarcinoma. La inducción de cánceres pulmonares y mesoteliales con las fibras de asbesto y partículas no fibrosas, como el sílice, son otros ejemplos de carcinogénesis física inducida por cuerpos extraños.

La radiación es el agente de carcinogénesis física más conocido y se clasifica en radiación ionizante (rayos X, rayos gamma y partículas alfa y beta) o radiación no ionizante (UV). El potencial carcinógeno de la radiación ionizante se reconoció poco después que Roentgen descubriera los rayos X en 1895. El seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki reveló que todos los tejidos expuestos a la radiación tienen riesgo de cáncer.

Carcinógenos víricos

Una de las primeras observaciones de que el cáncer puede precipitarse por agentes transmisibles fue la de Peyton Rous en 1911, cuando demostró que los extractos libres de células de los sarcomas de pollos podían transmitir sarcomas a otros animales inyectados

con estos extractos. Más tarde se descubrió que esto representa la transmisión vírica del cáncer por el virus del sarcoma de Rous (RSV). En la actualidad, se estima que 15% de todos los tumores humanos en el mundo es de causa vírica.

Los virus pueden causar o incrementar el riesgo de malignidad a través de varios mecanismos, como transformación directa, expresión de oncogenes que interfieren con los puntos de verificación del ciclo celular o reparación del DNA, expresión de citocinas u otros factores de crecimiento y alteración del sistema inmunitario. Los virus oncogénicos pueden ser de ácido ribonucleico (RNA) o DNA. Los virus oncogénicos de RNA son retrovirus y contienen una transcriptasa inversa. Después de la infección vírica, el genoma vírico de una sola cadena de RNA se transcribe en una copia de DNA con cadena doble, la cual se integra luego en el DNA cromosómico de la célula. La infección retroviral de la célula es permanente, por lo que las secuencias integradas de DNA permanecen en el cromosoma del hospedero. Los retrovirus que inducen la transformación portan oncogenes derivados de los genes celulares. Éstos, conocidos como protooncogenes, casi siempre participan en la señalización para iniciar la mitosis y el control del crecimiento.

A diferencia de los oncogenes de los virus de RNA, los oncogenes de los virus tumorales de DNA son víricos y no provienen de la célula. Estos genes son necesarios para la replicación vírica en la maquinaria de la célula hospedera. En los hospederos permisivos, la infección con un virus de DNA oncogénico puede causar una infección lítica productiva, lo que conduce a la muerte celular y la liberación de los virus recién formados. En las células no permisivas, el DNA vírico puede integrarse al DNA cromosómico celular y algunos de los genes víricos tempranos se sintetizan de modo persistente, lo que conduce a la transformación de las células al estado neoplásico.

Como otros tipos de carcinogénesis, la vírica es un proceso de múltiples pasos. Aunque los sujetos inmunocomprometidos tienen mayor riesgo, la mayoría de los pacientes infectados con virus oncogénicos no desarrolla cáncer. Cuando se forma un tumor, casi siempre ocurre varios años después de la infección vírica. Por ejemplo, se calcula que el riesgo de carcinoma hepatocelular entre las personas infectadas por el virus de la hepatitis C es de 1 a 3% después de 30 años. Es probable que haya sinergia entre los diversos factores ambientales y los virus para la carcinogénesis. Los factores que predisponen al carcinoma hepatocelular entre los pacientes infectados con el virus de hepatitis C incluyen consumo notable de alcohol e infección concomitante por hepatitis B.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CÁNCER

La valoración del riesgo de cáncer comienza con un interrogatorio completo que incluye antecedentes de exposiciones ambientales a carcinógenos potenciales y antecedentes familiares detallados. Por ejemplo, la valoración del riesgo para cáncer mamario incluye antecedentes familiares para establecer si hay otro miembro de la familia que sea portador conocido de algún gen de susceptibilidad al cáncer mamario; si hay acumulación familiar de cáncer mamario, cáncer ovárico, carcinoma tiroideo, sarcoma, carcinoma corticosuprarrenal, cáncer endometrial, tumores cerebrales, manifestaciones dermatológicas, leucemia o linfoma; y si el paciente proviene de una población con riesgo elevado, como los judíos asquenazí. Los individuos con un antecedente familiar sugestivo de algún síndrome con susceptibilidad al cáncer se benefician de la asesoría genética y tal vez de las pruebas genéticas.

Las pacientes que no parecen tener un componente hereditario importante de riesgo pueden evaluarse con base en su edad, raza, antecedentes personales y exposiciones. Uno de los modelos más usuales para la valoración del riesgo en el cáncer mamario es el de Gail. Este modelo utiliza los factores de riesgo como la edad de la mujer, edad al momento de la menarca, edad al momento del primer parto, número de familiares en primer

grado con cáncer mamario, número de biopsias y estudios histológicos mamaros previos. Esta herramienta permite que el médico proyecte un riesgo calculado individualizado de la paciente para cáncer mamario invasivo en un período de cinco años y en toda su vida (hasta los 90 años de edad). Estas herramientas de valoración de riesgo ya se validaron y su empleo en la clínica está muy difundido. Existen modelos similares en desarrollo o en proceso de validación para otros tumores malignos.

DETECCIÓN DE CÁNCER

La detección temprana es la clave en el tratamiento del cáncer. Se espera que la detección de tumores malignos frecuentes con pruebas poco invasivas conduzca al diagnóstico temprano, permita aplicar tratamientos quirúrgicos más conservadores, reduzca la morbilidad y mejore los índices de curación quirúrgica y los de supervivencia total. Los factores clave que influyen en los lineamientos de detección son la prevalencia de cáncer en la población, el riesgo relacionado con la medida de detección y la probabilidad de que la detección temprana influya en realidad en el pronóstico. Es probable que el valor de una medida difundida de detección aumente con la prevalencia del cáncer en una población, lo que a menudo establece los límites de edad para la detección y explica por qué sólo se busca identificar los cánceres frecuentes. Los riesgos referidos en la medida de detección son un factor importante a considerar, sobre todo con las medidas de detección más invasivas, como la colonoscopia. También deben considerarse las consecuencias de un resultado positivo falso en la prueba de detección. Por ejemplo, cuando se realizan 1 000 mamografías de detección, sólo se identifican dos a cuatro cánceres nuevos; esta cifra es un poco mayor (seis a 10 tumores malignos por 1 000 mamografías) en las mamografías de detección iniciales. Sin embargo, hasta 10% de las mamografías de detección puede sugerir alguna anomalía y amerita imágenes adicionales (esto es, un índice de repetición de 10%). De las mujeres con resultados mamográficos anormales, se confirma el cáncer mamario sólo en 5 a 10%. Entre las mujeres a las que se recomendó una biopsia, 25 a 40% tiene cáncer mamario. Es probable que un resultado falso positivo en la detección cause estrés emocional considerable a las pacientes, dé lugar a biopsias innecesarias y tenga implicaciones económicas para el sistema de salud.

Se desarrollaron lineamientos para la población general con riesgo basal. Es necesario modificar estos lineamientos para los sujetos con alto riesgo.

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

El diagnóstico definitivo de los tumores sólidos suele obtenerse con biopsia de la lesión. La biopsia permite conocer las características histológicas y grado tumoral, lo que ayuda a planear el tratamiento definitivo. Las biopsias de lesiones mucosas casi siempre se reconocen por vía endoscópica (p. ej., colonoscopia). Las lesiones fáciles de palpar, como las de la piel, pueden extirparse o se obtiene una muestra mediante biopsia en sacabocado. Las anomalías profundas se localizan con la guía de la tomografía por computadora o ultrasonido para efectuar la biopsia.

Se puede recoger una muestra de la lesión con una aguja, o mediante biopsia abierta incisional o excisional. La aspiración con aguja fina es fácil y relativamente segura, pero tiene la desventaja de no aportar información sobre la estructura del tejido. Por ejemplo, la biopsia por aspiración con aguja fina de una masa mamaria permite establecer el diagnóstico de malignidad, pero no diferencia entre un tumor invasivo de uno que no lo es. Por lo tanto, la biopsia con aguja de estilete es más favorable cuando los rasgos histológicos influyen en el tratamiento recomendado. Al igual que la aspiración con aguja fina, la biopsia por conización es relativamente segura y puede realizarse por palpación

directa (p. ej., una masa en el tejido blando) o puede guiarse con algún estudio de imagen. Como la aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja de estilete tiene la desventaja de introducir un error de muestreo. Es indispensable asegurar que los hallazgos histológicos sean consistentes con las circunstancias clínicas, además de conocer la interpretación apropiada de cada hallazgo histológico. Cuando el informe de una biopsia con aguja es inconsistente con la situación clínica, se repite el procedimiento o se practica una biopsia abierta.

Las biopsias abiertas tienen la ventaja de proporcionar más tejido para la evaluación histológica y la desventaja de ser un procedimiento quirúrgico. Las biopsias incisionales se reservan para lesiones muy grandes en las que no puede establecerse el diagnóstico definitivo mediante una biopsia con aguja.

Las biopsias por excisión se realizan en lesiones en las que una biopsia con aguja es imposible o no permitiría determinar el diagnóstico. Este tipo de biopsia debe practicarse con intención curativa, es decir, con la obtención de tejido normal alrededor de la lesión para asegurar márgenes quirúrgicos negativos. La colocación de suturas o broches para orientar los márgenes y la demarcación con tinta de la pieza, permiten establecer los márgenes quirúrgicos y guiar una nueva excisión quirúrgica en caso de que el examen microscópico del tumor revele que uno o más de los márgenes es positivo o muy próximo. La incisión para la biopsia debe orientarse de manera que permite la excisión de la cicatriz si es necesaria una nueva operación. La incisión de la biopsia debe efectuarse justo sobre el área de extirpación. Por último, es esencial la hemostasis meticulosa durante la biopsia.

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER

La estadificación del cáncer es un sistema que se emplea para describir la extensión anatómica de un proceso maligno en un paciente particular. Los sistemas de estadificación pueden incorporar factores pronósticos clínicos relevantes, como el tamaño del tumor, localización, extensión, grado y diseminación a ganglios linfáticos regionales o sitios distantes.

Los individuos con cáncer y alto riesgo de metástasis distantes casi siempre se someten a un estudio quirúrgico para estadificación. Esto implica un conjunto de estudios de imagen de los sitios con metástasis más probable para un tipo determinado de cáncer. Por ejemplo, para una paciente con cáncer mamario, el estudio de estadificación debe incluir radiografía torácica, gammagrama óseo e imágenes del abdomen para buscar metástasis pulmonares, óseas y hepáticas, respectivamente.

La estandarización de los sistemas de estadificación es esencial para comparar los distintos estudios en todo el mundo. Los sistemas de estadificación que propuso el *American Joint Committee on Cancer* (AJCC) y la *Union Internationale Contre Cancer* (UICC) figuran entre los sistemas de estadificación más aceptados. Las estadificaciones de la AJCC y la UICC adoptaron un sistema TNM compartido que define la tumoración en términos de extensión anatómica de la enfermedad y se basa en la valoración de tres componentes: el tumor primario (T), la presencia (o ausencia) y extensión de metástasis ganglionares (N) y la presencia (o ausencia) y la extensión de metástasis distantes (M).

La estadificación TNM se aplica sólo a casos con confirmación microscópica de malignidad. La estadificación TNM estándar (clínica y patológica) se completa al momento del diagnóstico inicial. La estadificación clínica (TNM-c) se basa en la información obtenida hasta el momento del tratamiento inicial definitivo. La estadificación patológica (TNM-p) incluye información clínica e información obtenida del estudio patológico del tumor primario y los ganglios regionales extirpados.

La medición clínica del tamaño del tumor (T) es la que se considera más exacta para cada caso individual y se basa en la exploración física y los estudios de imagen. Si hay

siquiera un ganglio linfático afectado por el tumor, el componente N es por lo menos N1. Para muchos tipos de tumores sólidos, tan sólo se registra la presencia o ausencia de compromiso ganglionar y el tumor se clasifica como N0 o N1. Para otros tipos de tumores, ya se demostró que el número de ganglios linfáticos afectados, el tamaño de los ganglios o las metástasis ganglionares y la región ganglionar afectada también tienen valor pronóstico. En estas neoplasias, N1, N2, N3 o N4 sugieren una anormalidad creciente de los ganglios linfáticos según sean el tamaño, las características y la localización. NX indica que no pudo realizarse una valoración completa de los ganglios linfáticos.

Los casos en los que no hay metástasis distante se designan como M0; los pacientes en los que se detectan una o más metástasis distantes se clasifican como M1, y aquellos en los que no puede valorarse la presencia de metástasis distantes se consideran MX.

La práctica de separar los casos de cáncer en grupos de acuerdo con la etapa se basa en la observación de que los índices de supervivencia son más altos con tumores localizados (menor etapa) respecto de los que se extendieron más allá del órgano de origen. Por lo tanto, la estadificación se usa para analizar y comparar grupos de pacientes. Esta estadificación ayuda a elegir el tratamiento, calcular el pronóstico, evaluar los tratamientos, intercambiar información entre instituciones y continuar la investigación del cáncer humano. Por ejemplo, el sistema de estadificación del melanoma puede distinguir distintos grupos pronósticos con base en las curvas de supervivencia a los 15 años. Es notable que el AJCC actualice en forma regular su sistema de estadificación para incorporar los avances de la tecnología pronóstica a fin de mejorar la exactitud de la predicción del sistema TNM. Por lo tanto, es importante saber cuál es la revisión de un sistema de estadificación que se utiliza al evaluar los estudios.

MARCADORES TUMORALES

Marcadores hísticos pronósticos y predictivos

Los marcadores tumorales son sustancias que pueden detectarse en cantidades mayores de lo normal en el suero, orina o tejidos de pacientes con ciertos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales son productos de las células cancerosas mismas o del cuerpo como respuesta al cáncer.

En el último decenio se observó un interés muy intenso en la identificación de marcadores tumorales hísticos que pudieran usarse como indicadores pronósticos o predictivos. Aunque los términos marcador pronóstico y marcador predictivo se usan algunas veces de manera indistinta, el primero suele usarse para referirse a los marcadores moleculares que predicen un intervalo libre de enfermedad, supervivencia específica por enfermedad y supervivencia general, en tanto que el segundo se utiliza muchas veces para anticipar la respuesta a ciertos tratamientos.

El objetivo es identificar los marcadores pronósticos que pueden aportar información sobre el pronóstico en forma independiente de otras características clínicas y por lo tanto suministra información sobre lo que puede esperarse con base en la presentación clínica. Esto permitiría clasificar a los pacientes con un mayor o menor riesgo dentro de subgrupos clínicos, así como reconocer a las personas que podrían beneficiarse del tratamiento adyuvante.

Los marcadores predictivos son los que pueden identificar de manera prospectiva a los pacientes que se benefician de cierta terapéutica. Algunos de los mejores marcadores predictivos son el receptor para estrógeno y HER2/neu, que permiten identificar a los enfermos que se benefician del tratamiento antiestrogénico (p. ej., tamoxifeno) y con agentes contra HER2/neu (p. ej., trastuzumab). Hay un interés creciente en la identificación de marcadores predictivos para quimioterapia, de manera que los individuos puedan

recibir los regímenes con los que tienen mayor probabilidad de beneficio, mientras que aquellos sin probabilidad de beneficiarse de las terapias convencionales existentes pueden ahorrarse su toxicidad y recibir tratamientos experimentales.

Marcadores séricos

Se mantiene una investigación activa sobre los marcadores séricos, ya que podrían permitir el diagnóstico temprano de un cáncer nuevo, usarse para vigilar la respuesta de un tumor al tratamiento o detectar una recurrencia. Desafortunadamente, la identificación de marcadores séricos con valor clínico ha sido todo un desafío. Muchos de los marcadores tumorales propuestos hasta ahora tienen sensibilidad y especificidad bajas (cuadro 9-2).

Es posible que los marcadores tumorales no se eleven en todos los pacientes con cáncer, sobre todo en las etapas tempranas, cuando un marcador sérico sería más útil para el diagnóstico. En consecuencia, cuando se usa un marcador tumoral para vigilar la recurrencia es importante estar seguro que dicho marcador estaba elevado antes del tratamiento primario. Además, los marcadores tumorales pueden incrementarse en trastornos benignos. Muchos marcadores tumorales no son específicos de cierto tipo de tumor y se elevan en presencia de más de un tipo de neoplasia. Como puede haber una variabilidad significativa entre laboratorios, es esencial obtener resultados en serie del mismo laboratorio. A pesar de estas limitaciones clínicas múltiples, se usan varios marcadores séricos en clínica. A continuación se describen unos cuantos de los marcadores séricos tumorales de uso frecuente.

Células cancerosas circulantes

Se ha sugerido que las células cancerosas circulantes pueden ser una herramienta efectiva para seleccionar pacientes con alto riesgo de recaída. Una metodología muy usada para detectar células cancerosas en la sangre periférica es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. El uso de esta técnica para detectar células malignas circulantes como marcador pronóstico está en proceso de investigación por parte de muchos grupos; empero, su alta sensibilidad y posibilidad de contaminación que puede producir resultados positivos falsos ha hecho de la investigación un verdadero desafío. Una conducta promisorio reciente es el uso del número de células tumorales circulantes como factor predictivo temprano de la reacción al tratamiento sistémico.

CUADRO 9-2 Sensibilidad y especificidad de algunos marcadores tumorales frecuentes

Marcador	Cáncer	Sensibilidad	Especificidad
Antígeno prostático específico (4 µg/L)	Próstata	57 a 93%	55 a 68%
Antígeno carcinoembrionario	Colorrectal	40 a 47%	90%
	Mamario	45%	81%
	Enfermedad recurrente	84%	100%
Fetoproteína alfa	Hepatocelular	98%	65%
CA 19.9	Pancreático	78 a 90%	95%
CA 27.29	Mamario	62%	83%
CA 15.3	Mamario	57%	87%

Fuente: Adaptado a partir de <http://medicine.wustl.edu/~labmed/1996vol4no9.html> Tumor Marker Overview, 1996, Laboratory Medicine Newsletter.

MEDIDAS QUIRÚRGICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Atención multidisciplinaria del cáncer

Aunque la resección es el tratamiento más efectivo para la mayor parte de los tumores sólidos, casi todos los pacientes mueren por enfermedad metastásica. Por consiguiente, a fin de mejorar los índices de supervivencia, en casi todos los tumores es crucial emplear medidas multidisciplinarias con tratamiento sistémico y radioterapia. Es importante que los cirujanos no sólo practiquen una operación oncológica, sino que también conozcan las alternativas de la intervención quirúrgica y dominen las técnicas reconstructivas. También es indispensable que el cirujano conozca las indicaciones y complicaciones de la quimioterapia preoperatoria y posoperatoria, así como las de la radioterapia. En consecuencia, muchas veces el cirujano debe decidir el tratamiento adyuvante más apropiado para un paciente particular y la mejor secuencia terapéutica. En la mayor parte de los casos es probable que el mejor resultado se obtenga con un método multidisciplinario que comience durante la valoración inicial del paciente.

Tratamiento quirúrgico de tumores primarios

El objetivo del tratamiento quirúrgico del cáncer es conseguir la cura oncológica. Un procedimiento curativo presupone que el tumor está confinado al órgano de origen o a éste y la cuenca ganglionar linfática regional. Se considera que los individuos con un tumor primario imposible de extirpar con márgenes negativos tienen enfermedad inoperable. Es mejor establecer la resecabilidad de los tumores primarios antes de la operación con los estudios de imagen adecuados que puedan definir la extensión de la enfermedad local y regional. La tumoración con múltiples metástasis distantes se considera inoperable porque casi nunca es curable con la extirpación del tumor primario. Por lo tanto, los sujetos con alto riesgo de sufrir metástasis deben someterse a un estudio de estadificación antes de la operación para el tumor primario. En ocasiones, en estos individuos los tumores primarios se extirpan por razones paliativas, como mejorar la calidad de vida con el alivio del dolor, infección o hemorragia. Los sujetos con metástasis limitadas de un tumor primario se consideran algunas veces candidatos quirúrgicos si la evolución natural de las metástasis distantes aisladas para ese tipo de cáncer es favorable o si existe la posibilidad de complicaciones importantes cuando se deja el tumor primario intacto.

Antes se presumía que mientras más radical fuera la operación, mejor era el resultado oncológico. En los últimos 20 años se reconoció que esto no siempre es verdad, lo que dio lugar a procedimientos más conservadores; las resecciones locales amplias de los sarcomas sustituyeron a las ablaciones por compartimiento y las técnicas conservadoras mamarias reemplazaron a las mastectomías radicales en el cáncer mamario. El objetivo uniforme de todas las operaciones oncológicas exitosas parece ser la obtención de márgenes negativos, sin evidencia macroscópica o microscópica de tumor en los márgenes quirúrgicos. La aplicación de tinta en los márgenes, la orientación de la pieza quirúrgica por parte del cirujano y la evaluación general inmediata de los márgenes por parte del patólogo mediante análisis de corte congelado cuando sea necesario, son medidas útiles para obtener márgenes negativos en la primera operación. Al final, aunque la radioterapia y el tratamiento sistémico ayudan a disminuir los índices de recurrencia local en caso de márgenes positivos, el tratamiento adyuvante no sustituye a la operación adecuada.

Tratamiento quirúrgico de la cuenca regional de ganglios linfáticos

La mayor parte de las neoplasias emite metástasis por vía linfática. Por lo tanto, casi todas las operaciones oncológicas se diseñaron para extirpar en bloque el tumor y los linfáticos

que drenan esa zona. Este tipo de técnica quirúrgica suele practicarse cuando los ganglios linfáticos que drenan el sitio del tumor primario son adyacentes al lecho tumoral, como en el caso de los tumores colorrectales y gástricos. Para las malformaciones en las que la cuenca ganglionar linfática regional no es adyacente al tumor (p. ej., melanomas), la operación ganglionar puede realizarse a través de una incisión separada.

En general, se acepta la probabilidad de que la linfadenectomía formal minimice el riesgo de recurrencia regional de la mayor parte de los cánceres. Por otro lado, existen dos posiciones opuestas acerca del papel de la linfadenectomía en la supervivencia de los pacientes oncológicos. La noción tradicional de Halsted sostiene que la linfadenectomía es importante para la estadificación y la supervivencia. La idea opuesta señala que el cáncer es sistémico desde su origen y que si bien la linfadenectomía es útil para la estadificación, no afecta la supervivencia. Para casi la totalidad de los tumores malignos, el compromiso de los ganglios linfáticos es uno de los factores pronósticos más importantes. Resulta interesante que el número de ganglios linfáticos extirpados tenga una relación inversa con el índice de supervivencia general en muchos tumores sólidos, incluidos los cánceres mamario, colónico y pulmonar. Son posibles varias explicaciones alternativas para el mismo hallazgo. Por ejemplo, el cirujano que lleva a cabo una linfadenectomía más extensa puede obtener márgenes más amplios alrededor del tumor o incluso proporcionar una mejor atención general, por ejemplo asegurar que los pacientes reciban el tratamiento adyuvante apropiado o se sometan a un estudio minucioso de estadificación.

Por otro lado, el patólogo puede hacer un examen más minucioso, identificar más ganglios y realizar una estadificación más exacta de éstos. El efecto de la estadificación apropiada en la supervivencia es doble. A los sujetos con metástasis ganglionares se les puede ofrecer tratamiento adyuvante, lo que mejora la probabilidad de sobrevivir. Además, una mejor estadificación puede incrementar los índices de supervivencia mediante el “efecto de Will Rogers”, es decir, que la identificación de metástasis antes silenciosas y no reconocidas conduce a un cambio de etapa y, por lo tanto, a una mayor probabilidad de sobrevivir. Está claro que el efecto de la linfadenectomía en la supervivencia no es fácil de resolver. Puesto que la minimización de las recurrencias regionales es un objetivo del tratamiento oncológico, el estándar de atención para casi todos los tumores aún es la linfadenectomía.

Un avance relativamente nuevo en el tratamiento quirúrgico de la cuenca ganglionar regional sin datos clínicos de compromiso es la tecnología de mapeo linfático. Cabanas publicó por primera vez el uso del mapeo linfático y la biopsia del ganglio centinela en 1977 para el cáncer peniano. En la actualidad, la biopsia del ganglio centinela es el estándar de atención para el tratamiento del melanoma y avanza con rapidez para convertirse en el estándar de atención en el cáncer mamario. El primer ganglio que recibe el drenaje del sitio del tumor se conoce como ganglio centinela. Este ganglio es el que tiene mayor probabilidad de contener metástasis, si es que existen en esa cuenca ganglionar regional. El objetivo del mapeo linfático y la biopsia del ganglio centinela es identificar y extirpar el ganglio linfático con mayor probabilidad de contener metástasis en la forma menos invasiva. La práctica de la biopsia del ganglio centinela seguida de disección ganglionar regional selectiva en pacientes con resultado positivo en el ganglio centinela evita la morbilidad de las disecciones ganglionares en personas con ganglios negativos. Una ventaja adicional de la técnica del ganglio centinela es que dirige la atención hacia un solo ganglio, lo que permite el análisis más cuidadoso del ganglio con mayor probabilidad de resultado positivo y aumenta la exactitud de la estadificación ganglionar.

Se utilizan dos criterios para valorar la eficacia de una biopsia de ganglio centinela: el índice de identificación del ganglio centinela y el índice de resultados negativos falsos. El índice de identificación del ganglio centinela es la proporción de pacientes en los que se identificó y extirpó un ganglio centinela entre todos los individuos sometidos a un intento de biopsia de ganglio centinela. El índice de resultados negativos falsos es la proporción de

pacientes con metástasis ganglionares regionales en los que el ganglio centinela tuvo resultado negativo. Las biopsias con resultado negativo falso pueden ser consecuencia de la identificación del ganglio equivocado o de que éste no se reconociera (error quirúrgico); también es posible que las células cancerosas no emitan la metástasis en el primer ganglio, sino en un segundo de menor jerarquía (variación biológica). Otra posibilidad es que la biopsia negativa falsa se deba a una evaluación histológica inadecuada del ganglio linfático.

El mapeo linfático se realiza con el pigmento azul de isosulfán, coloide de azufre o albúmina marcados con tecnecio, o una combinación de ambas técnicas, para detectar los ganglios centinela. Hay informes de que la combinación del pigmento azul y el tecnecio mejora la capacidad de identificación de los ganglios centinela. Por lo general, el patrón de drenaje linfático se establece con linfocentelleograma preoperatorio y los ganglios “calientes” o azules se reconocen con la ayuda de una sonda gamma y exploración escrupulosa de la cuenca ganglionar. La palpación manual cuidadosa es parte crucial del procedimiento para minimizar el índice de resultados negativos falsos. Los ganglios se evalúan con cortes en serie, tinción con hematoxilina y eosina, y tinción inmunohistoquímica con S-100 y HMB-45 para melanoma y citoqueratina para cáncer mamario.

Tratamiento quirúrgico de metástasis distantes

El tratamiento de un paciente con metástasis distantes depende del número y sitio de las metástasis, el tipo de cáncer, el ritmo de crecimiento tumoral, los tratamientos previos y las respuestas a estas terapéuticas, así como de la edad del paciente, condición física y deseos. Si bien una vez que el tumor produjo metástasis casi nunca es curable con tratamiento quirúrgico, en algunos casos ha logrado la curación en caso de metástasis aisladas en hígado, pulmón o cerebro.

La selección del paciente es la clave del éxito en el tratamiento quirúrgico para las metástasis distantes. El tipo de cáncer es un factor determinante para las decisiones quirúrgicas. El ritmo de crecimiento de un tumor también tiene un papel importante; puede reconocerse en parte por el intervalo libre de enfermedad y el tiempo entre el tratamiento del tumor primario y la detección de la recurrencia distante. Los sujetos con intervalos libres de enfermedad más prolongados tienen mayor índice de supervivencia después de la extirpación de la metástasis respecto de aquellos con un intervalo libre de enfermedad corto. En algunos tumores, la evolución natural de la enfermedad metastásica es tan mala (p. ej., cáncer pancreático) que por ahora no hay posibilidad de extirpar las metástasis. En los cánceres con perspectivas más favorables, la observación durante varias semanas o meses, tal vez con tratamiento inicial sistémico, permite al cirujano vigilar la aparición de metástasis en otros sitios.

En la cirugía curativa para metástasis distantes, como en el caso del tumor primario, el objetivo es resear las metástasis con márgenes negativos. En los pacientes con metástasis hepáticas imposibles de extirpar porque su localización cercana a vasos sanguíneos intrahepáticos impide la resección con márgenes libres o porque hay focos tumorales múltiples o bien la función hepática es inadecuada, la ablación del tumor con crioterapia o radiofrecuencia es una alternativa. Las resecciones curativas o los procedimientos ablativos deben intentarse sólo si las lesiones son accesibles y el procedimiento puede realizarse en forma segura.

QUIMIOTERAPIA

Uso clínico de la quimioterapia

En individuos con metástasis distante documentada, la quimioterapia suele ser la modalidad terapéutica principal. El objetivo del tratamiento en esta situación es disminuir la

carga tumoral, con lo cual se prolonga la supervivencia. En la mayor parte de los tumores sólidos es raro alcanzar la curación con la quimioterapia para enfermedad metastásica. La quimioterapia que se administra a un sujeto con alto riesgo de recurrencia distante, pero que no tiene enfermedad de metástasis, se conoce como quimioterapia adyuvante. La finalidad de ésta es erradicar las micrometástasis con la intención de disminuir los índices de recidiva y mejorar los de supervivencia.

El tratamiento adyuvante puede aplicarse después de la intervención quirúrgica (quimioterapia posoperatoria) o antes (quimioterapia preoperatoria, quimioterapia neoadyuvante o tratamiento de inducción). Una parte o toda la quimioterapia neoadyuvante planeada puede aplicarse antes de la extirpación quirúrgica del tumor primario. La quimioterapia preoperatoria tiene tres ventajas potenciales. La primera presupone que la regresión preoperatoria del tumor facilita la resección de neoplasias que al principio eran inoperables o permite practicar intervenciones más conservadoras en pacientes cuyo tumor era operable desde el principio. La segunda ventaja de la quimioterapia preoperatoria es el tratamiento de las micrometástasis sin el retraso de la recuperación posoperatoria. La tercera ventaja es la capacidad para valorar la respuesta clínica del tumor al tratamiento después de varios cursos de quimioterapia y también la respuesta patológica, después de la resección quirúrgica. Esto es muy importante si existen regímenes terapéuticos alternativos en sujetos cuya enfermedad no tuvo una respuesta adecuada.

La respuesta a la quimioterapia se vigila en la clínica con estudios de imagen y exploraciones físicas. Por lo general, la respuesta se define como completa, parcial, mínima, enfermedad estable o progresión. La respuesta completa se define como la desaparición de toda evidencia de enfermedad y ausencia de signos de nueva enfermedad luego de un intervalo especificado, casi siempre cuatro semanas. La respuesta parcial se expresa como un descenso de 50% o más en el producto de los dos diámetros mayores perpendiculares del tumor (en comparación con el producto inicial), obtenido en dos observaciones separadas por no menos de cuatro semanas. Además, no pueden aparecer lesiones nuevas ni progresión de ninguna. Se dice que la enfermedad permanece estable cuando no se demuestra respuesta parcial o completa ni progresión. La enfermedad progresiva se refiere al aumento de 25% o más del producto de una o más lesiones mensurables (en relación con el tamaño más pequeño medido al inicio del tratamiento) o a la aparición de nuevas lesiones.

Por lo general el cáncer no se detecta hasta que existen 10⁹ células cancerosas (1 g). Un aumento logarítmico al triple en las células malignas produce 1 012 células (1 kg), que puede ser letal. Una "respuesta completa" clínica (es decir, desaparición de toda enfermedad detectable por medios clínicos) puede alcanzarse cuando aún restan millones de células cancerosas.

Principios de la quimioterapia

La quimioterapia destruye las células por cinética de primer orden, lo que significa que la administración de un fármaco destruye un porcentaje constante de células, no una cantidad constante de células. Si un paciente con 1 012 células tumorales recibe una dosis que produce la muerte de 99.9% de las células (muerte celular 3-logarítmica), la carga tumoral se reduce de 1 012 a 10⁹ células (o de 1 kg a 1 g). Si el paciente se trata con el mismo fármaco, que en teoría podría causar otra destrucción celular 3-logarítmica, el número de células disminuiría de 10⁹ a 10⁶ (1 g a 1 mg), más que desaparecer por completo.

Los agentes quimioterapéuticos pueden clasificarse de acuerdo con la fase del ciclo celular en el que son efectivos. Los agentes inespecíficos para una fase del ciclo celular (p. ej., agentes alquilantes) tienen una curva de dosis-respuesta lineal, de manera que la fracción de células destruidas aumenta con la dosis del fármaco. En contraste, los medi-

camentos con efecto en una fase específica del ciclo celular alcanzan una meseta en su capacidad destructiva y la muerte celular no aumenta con ascensos adicionales de la dosis farmacológica.

Agentes anticancerosos

Agentes alquilantes

Los agentes alquilantes tienen efecto inespecífico en el ciclo celular, lo que significa que pueden destruir a las células en cualquier fase del ciclo. Actúan mediante la formación de enlaces cruzados entre las dos cadenas de la hélice de DNA o a través del daño directo al DNA. La alteración en el DNA impide la división celular y, si es lo bastante grave, conduce a la apoptosis. Los agentes alquilantes comprenden tres subgrupos principales: alquilantes comunes, nitrosoureas y agentes diversos que se unen con el ácido desoxirribonucleico.

Antibióticos antitumorales

Los antibióticos antitumorales son productos de la fermentación de microorganismos. Como los agentes alquilantes, tienen efecto inespecífico en el ciclo celular. Los antibióticos antitumorales dañan la célula por interferencia con la síntesis de DNA o RNA, aunque el mecanismo de acción exacto difiere de un fármaco a otro.

Antimetabolitos

Los antimetabolitos casi siempre son agentes con acción específica en el ciclo celular cuyo efecto principal ocurre en la fase S y tienen poco efecto en las células de la fase G0. Por lo tanto, estos medicamentos son más efectivos en los tumores con índice elevado de crecimiento. Los antimetabolitos son análogos estructurales de metabolitos naturales participantes en la síntesis de DNA y RNA. Por consiguiente, interfieren con la síntesis normal de ácidos nucleicos mediante la sustitución de purinas o pirimidinas en la vía metabólica para inhibir enzimas críticas en la síntesis del ácido nucleico. Los antimetabolitos incluyen antagonistas del folato, la purina y la pirimidina.

Alcaloides vegetales

Los alcaloides vegetales provienen de plantas como la vincapervinca, *Vinca rosea* (p. ej., vincristina, un alcaloide de esta planta) o la raíz de la mandrágora, *Podophyllum peltatum* (p. ej., etopósido, una podofilotoxina). Los alcaloides de la vincapervinca afectan a la célula al unirse con la tubulina en la fase S. Esto bloquea la polimerización de los microtúbulos y altera la formación del huso mitótico en la fase M. Por otro lado, los taxanos como el paclitaxel causan polimerización excesiva y estabilidad de los microtúbulos, lo que bloquea el ciclo celular en la mitosis. Las epipodofilotoxinas inhiben una enzima del DNA llamada topoisomerasa II, lo que estabiliza el complejo DNA-topoisomerasa II. Esto incapacita a la célula para sintetizar DNA, por lo que el ciclo celular se detiene en la fase G1.

Quimioterapia combinada

La quimioterapia combinada puede ser más eficaz que el tratamiento con un solo agente por tres mecanismos: a) produce la máxima destrucción celular en el límite de toxicidad de cada fármaco que el hospedero puede tolerar; b) ofrece un espectro más amplio de cober-

tura para líneas celulares resistentes en una población heterogénea, y c) previene o retrasa el surgimiento de líneas celulares resistentes a los fármacos. Se combinan agentes con distintos mecanismos de acción para lograr efectos aditivos o sinérgicos. La combinación de agentes de acción específica con otros de acción inespecífica en el ciclo celular puede ser muy conveniente. Se combinan fármacos con distintos efectos tóxicos limitantes de la dosis para permitir la administración de cada fármaco en dosis terapéuticas. Siempre que es posible, se combinan productos con distintos patrones de resistencia para minimizar la resistencia cruzada. Se mantienen los intervalos libres de tratamiento entre ciclos lo más cortos posible, que permitan la recuperación del tejido normal más sensible.

Resistencia farmacológica

Varios factores tumorales influyen en la destrucción de células cancerosas. Los tumores son heterogéneos y de acuerdo con la hipótesis de Goldie Coldman, las células tumorales tienen inestabilidad genética y tienden a mutar para formar clones celulares diferentes. Esto se ha usado como argumento para administrar quimioterapia lo antes posible a fin de reducir la probabilidad del surgimiento de clones resistentes. El tamaño del tumor es otra variable importante. Cuanto más grande sea la neoplasia, mayor es la heterogeneidad. Como hay un porcentaje más alto de células en división, es probable que los tumores más pequeños sean más sensibles a la quimioterapia.

Se han identificado múltiples mecanismos de resistencia a la quimioterapia. Las células tienen menor sensibilidad a los fármacos en virtud de su distribución en el ciclo celular. Por ejemplo, las células en fase G0 son resistentes a los agentes con actividad en la fase S. Otra opción es que las células tumorales presenten “resistencia farmacológica” cuando no se destruyen las células porque la concentración del fármaco es insuficiente. Esto ocurre cuando las células tumorales se localizan en sitios donde es difícil alcanzar concentraciones efectivas del compuesto (como el sistema nervioso central); cuando se intensifica el metabolismo farmacológico después de la administración; cuando disminuye la conversión del compuesto en su forma activa, o disminuye el nivel intracelular del agente por intensificación de la eliminación celular a causa del aumento de la expresión de la glucoproteína P, el producto del gen 1 de resistencia a fármacos múltiples (MDR-1). Otros mecanismos de resistencia incluyen la atenuación de la afinidad de la enzima blanco por el fármaco, alteración de la cantidad de enzima blanco o aumento de la reparación del defecto inducido por el fármaco.

Toxicidad farmacológica

Los tumores son más susceptibles que el tejido normal a los agentes quimioterapéuticos, en parte porque tienen un mayor porcentaje de células en división. Los tejidos normales con un alto índice de crecimiento, como la médula ósea, las mucosas bucal e intestinal y los folículos pilosos, también son sensibles a los efectos de la quimioterapia. En consecuencia, el tratamiento con estos agentes tiene efectos tóxicos, como supresión de la médula ósea, estomatitis, ulceración del tubo digestivo y alopecia. Los efectos tóxicos casi siempre se gradúan de 0 a 4 con base en los criterios estándar de la Organización Mundial de la Salud. Si la toxicidad farmacológica es marcada, tal vez sea necesario reducir la dosis. Un efecto tóxico que amerita modificación o cambio de la intensidad posológica se conoce como efecto tóxico limitante de la dosis. Como es importante conservar la magnitud de la dosis para mantener la destrucción de células tumorales en el nivel más alto posible, se desarrollaron varias medidas de apoyo, como la administración de factores estimulantes de colonias y eritropoyetina, para favorecer la reserva medular deficiente, y el suministro de citoprotectores, como el sulfonato 2-mercaptoetano de sodio (MESNA) y la amifostina, para prevenir la disfunción renal.

Administración de la quimioterapia

La quimioterapia casi siempre se administra en forma sistémica (intravenosa, intramuscular, subcutánea u oral). El suministro sistémico trata las micrometástasis en sitios dispersados y previene la recurrencia sistémica. Sin embargo, aumenta la toxicidad farmacológica en muchos órganos. Uno método para minimizar la toxicidad sistémica, al tiempo que se intensifica la administración de la quimioterapia en el órgano blanco, es el suministro regional. Muchas de estas medidas requieren un acceso quirúrgico, como la aplicación intrahepática de quimioterapia para carcinomas hepáticos o cáncer colorrectal metastásico con una bomba de infusión en la arteria hepática; perfusión en una extremidad en caso de melanoma o sarcoma; o perfusión hipertérmica intraperitoneal para el pseudomixoma peritoneal.

TRATAMIENTO HORMONAL

Algunos tumores, en particular los cánceres mamarios y prostáticos, se originan en tejidos cuyo crecimiento está bajo el control de hormonas. Los primeros intentos de tratamiento hormonal recurrieron a la ablación quirúrgica del órgano productor de las hormonas en cuestión, como la ooforectomía para el cáncer mamario. Se pueden suministrar hormonas o agentes similares a hormonas para inhibir el crecimiento tumoral mediante el bloqueo o antagonismo de la sustancia natural, como el tamoxifeno, antagonista del estrógeno. Se pueden infundir como alternativas otras sustancias que bloquean la síntesis de la hormona natural. Por ejemplo, los inhibidores de la aromatasa bloquean la conversión periférica de los andrógenos endógenos a estrógenos en las mujeres posmenopáusicas.

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

En los últimos 10 años, el mayor conocimiento de la biología del cáncer ha promovido el campo creciente de la terapéutica molecular. El principio básico de ésta centra su atención en explotar las diferencias moleculares entre las células normales y las cancerosas para desarrollar tratamientos enfocados. El blanco molecular ideal sería uno que sólo se expresara en las células neoplásicas, que fuera la fuerza promotora de su proliferación y que fuera crucial para su supervivencia. En la actualidad se exploran muchos blancos moleculares en estudios preclínicos y clínicos. Los principales grupos de tratamientos dirigidos incluyen inhibidores de receptores para factores de crecimiento, inhibidores de la transducción de la señal intracelular, inhibidores del ciclo celular, tratamientos basados en la apoptosis y compuestos contra la angiogénesis.

Las cinasas de proteína están a la vanguardia como blancos terapéuticos atractivos, con el éxito del STI571 (mesilato de imatinib) en la leucemia mielógena crónica y los tumores estromales gastrointestinales y el trastuzumab en el cáncer mamario, que se dirigen al bcr-abl, c-kit y HER2/neu. Por lo tanto, la terapéutica molecular mantiene una búsqueda intensiva de las cinasas de proteína que participan en estas vías de activación anormal. La mayor parte de los compuestos en desarrollo corresponde a anticuerpos monoclonales, como trastuzumab, o inhibidores de la cinasa de moléculas pequeñas, como STI571. Algunos de los inhibidores de la cinasa que están en desarrollo clínico incluyen inhibidores del EGFR, Ras, Raf, MEK, el blanco de la rapamicina en los mamíferos (mTOR), CDK, PKC y la cinasa de proteína 1 dependiente de la 3-fosfoinositida (PDK-1).

INMUNOTERAPIA

El objetivo de la inmunoterapia es inducir o potenciar la respuesta inmunitaria antitumoral inherente que puede destruir las células tumorales. Un factor central en el proceso

inmunitario antitumoral es la capacidad del sistema inmunológico para reconocer los antígenos relacionados con el tumor presentes en los cánceres humanos, y dirigir las respuestas citotóxicas mediante la inmunidad humoral o mediada por células T. En general, parece que la inmunidad mediada por células T tiene mayor potencial que la humoral para erradicar células tumorales. Las células T reconocen antígenos en las superficies de las células blanco como pequeños péptidos presentados por las moléculas del complejo de histocompatibilidad principal (MHC) de clases I y II.

Una manera de abordar la inmunidad antitumoral es la inmunoterapia inespecífica, que estimula al sistema inmunitario completo mediante la administración de agentes bacterianos o sus productos, como el bacilo de Calmette-Guérin (BCG). Se cree que esta técnica activa a los efectores de la respuesta antitumoral, como los linfocitos citolíticos naturales y los macrófagos, así como a los linfocitos policlonales. Otra forma de inmunoterapia inespecífica es la administración sistémica de citocinas, como la IL-2 y los interferones alfa y gamma.

La inmunoterapia para antígenos específicos puede ser activa, mediante vacunas antitumorales, o pasiva. En la inmunoterapia pasiva se pueden producir anticuerpos específicos contra antígenos tumorales mediante técnica de hibridoma para luego administrarlos a los pacientes con tumores que expresan estos antígenos, con lo que se induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos.

Los intentos iniciales de vacunación contra los cánceres emplearon células malignas cultivadas alogénicas, incluidas células radiadas, lisados celulares o antígenos desprendidos y aislados del sobrenadante del cultivo hístico. Una medida alternativa consiste en usar vacunas de tumor autólogo, que tienen como ventaja potencial la probabilidad de contener antígenos relevantes para el paciente particular; la desventaja es que se requiere una gran cantidad de tejido tumoral para prepararlas, lo cual limita la elegibilidad de los pacientes para esta modalidad. Las conductas para aumentar la inmunogenicidad de las células tumorales incluyen introducción de genes que codifican citocinas o quimiocinas y la fusión de las células tumorales con células alogénicas que contienen MHC-II.

La identificación de antígenos tumorales hizo posible la vacunación para antígenos específicos. Las vacunas dirigidas contra antígenos tumorales definidos buscan combinar antígenos tumorales seleccionados y vías apropiadas para llevar estos antígenos al sistema inmunitario a fin de optimizar la inmunidad antitumoral. Hay varias medidas de vacunación distintas en estudio, entre ellas las vacunas basadas en células tumorales, las basadas en péptidos, vacunas de virus recombinantes, vacunas de DNA y vacunas de células dendríticas.

En la transferencia adoptiva, los linfocitos T citotóxicos para antígenos específicos o los linfocitos citolíticos naturales contra antígenos inespecíficos pueden transferirse a un paciente. Estas células efectoras pueden obtenerse del tumor (linfocitos que infiltran el tumor) o la sangre periférica.

La experiencia clínica en los pacientes con metástasis mostró reacciones tumorales objetivas a diversas modalidades inmunoterapéuticas. Sin embargo, se piensa que en estas circunstancias el sistema inmunológico está abrumado por la carga tumoral y, por lo tanto, sería preferible el tratamiento adyuvante y reservar la inmunoterapia para disminuir las recurrencias tumorales. Aún no se comprende bien cuál es la mejor forma de integrar la inmunoterapia con otros tratamientos para la mayor parte de los tipos de cáncer.

TERAPIA GÉNICA

La terapia génica se investiga como una posible medida para modificar el programa genético de las células cancerosas y para el tratamiento de enfermedades metabólicas. El

campo de la terapia génica en el cáncer emplea varias conductas, desde el reemplazo de genes supresores tumorales mutados o eliminados hasta la intensificación de las respuestas inmunitarias a las células cancerosas.

Como el objetivo del tratamiento contra el cáncer es erradicar la enfermedad sistémica, la optimización de los sistemas de administración es la clave para el éxito con las formas de la terapia génica. Es probable que ésta tenga mejores resultados cuando se combina con tratamientos estándar, pero supondría la ventaja de ajustar el tratamiento al estado molecular del tumor.

RADIOTERAPIA

Bases físicas de la radioterapia

La radiación ionizante es una energía lo bastante intensa para extraer un electrón orbital de un átomo. Esta radiación puede ser electromagnética, como un fotón de alta energía, o particulada, como un electrón, protón, neutrón o partícula alfa. La radioterapia se aplica sobre todo en la forma de fotones de alta energía (rayos gamma y X) y partículas cargadas (electrones). Los rayos gamma son fotones que se liberan del núcleo de un átomo radiactivo. Los rayos X son fotones que se crean de manera electrónica, por ejemplo con un acelerador lineal clínico. En la actualidad, la radiación de alta energía que se aplica a los tumores se genera sobre todo con aceleradores lineales. Los rayos X atraviesan el tejido y depositan la dosis máxima debajo de la superficie y por tanto respetan la piel. Los electrones se usan para tratar lesiones cutáneas superficiales, tumores superficiales o lechos quirúrgicos hasta una profundidad de 5 cm. Los rayos gamma casi siempre se obtienen de fuentes radiactivas que se emplean en braquiterapia.

La dosis de radiación absorbida se relaciona con la energía del rayo. La unidad básica es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa (julios por kilogramo) y se conoce como gray (Gy). Un gray equivale a 100 rad, la unidad con que se medía la radiación en el pasado.

Bases biológicas de la radioterapia

El depósito de radiación produce daño en el DNA que se manifiesta por roturas en una y las dos cadenas en la columna de fosfato y azúcar de la molécula de DNA. También se forman enlaces cruzados entre las cadenas de DNA y las proteínas cromosómicas. El mecanismo lesivo en el DNA difiere por el tipo de radiación aplicada. La radiación electromagnética tiene efecto ionizante indirecto por los radicales hidroxilo de vida corta que se producen sobre todo por la ionización del peróxido de hidrógeno (H_2O_2) celular. Los protones y otras partículas pesadas tienen efecto ionizante y causan daño directo al ácido desoxirribonucleico.

El daño por radiación se manifiesta sobre todo por la pérdida de integridad reproductiva celular. Casi ningún tipo celular muestra signos de radiación hasta que intenta dividirse, por lo que los tumores de proliferación lenta pueden persistir durante meses y parecer viables. Sin embargo, algunos tipos celulares sufren apoptosis.

La extensión del daño en el DNA después de la radiación depende de varios factores. El más importante es el oxígeno celular. Las células hipóxicas son mucho menos sensibles a la radiación que las bien oxigenadas.

La extensión del daño en el DNA por la radiación con efecto ionizante indirecto depende también de la fase del ciclo celular. Las fases más sensibles a la radiación son G2 y M, en tanto G1 y la parte tardía de S son menos sensibles. Por consiguiente, la radiación de

una población de células tumorales destruye un mayor porcentaje de células en las fases G2 y M. Sin embargo, la aplicación de radiación en dosis divididas, un concepto que se conoce como fraccionamiento, permite que las células sobrevivientes en fase G1 y S avancen a fases más sensibles, un proceso conocido como redistribución. En contraste con el daño al DNA después de la radiación con efecto ionizante indirecto, el consecutivo a la exposición a radiación ionizante directa depende menos de la fase del ciclo celular.

Varias sustancias químicas pueden modificar los efectos de la radiación ionizante. Éstas incluyen sensibilizadores de células hipóxicas como el metronidazol y misonidazol, que simulan al oxígeno y aumentan la destrucción de las células hipóxicas. Una segunda categoría de sensibilizadores a la radiación son los análogos de timidina yododesoxiuridina y bromodesoxiuridina. Estas moléculas se incorporan en el DNA en lugar de la timidina y tornan a las células más susceptibles al daño por radiación. Además, varios agentes quimioterapéuticos sensibilizan a las células a la radiación mediante varios mecanismos, incluidos 5-fluorouracilo, actinomicina D, gemcitabina, paclitaxel, topotecán, doxorubicina y vinorelbina.

Planeación de la radioterapia

La radioterapia se aplica en dosis homogénea a una región bien definida que incluye al tumor o el tejido circundante con riesgo de enfermedad subclínica. El primer paso en la planeación es definir el blanco a irradiar y los órganos contiguos que limitan la dosis. La planeación terapéutica incluye evaluación de las técnicas terapéuticas alternativas, lo cual se realiza mediante un proceso conocido como simulación. Una vez que se decide la distribución del rayo que permite la mejor aplicación homogénea al volumen blanco y minimiza la dosis al tejido normal, se emplean dispositivos de inmovilización y marcas o tatuajes en la piel del paciente para asegurar que el tratamiento diario se aplique de la misma forma. El fraccionamiento convencional es de 1.8 a 2 Gy al día, durante cinco días de cada semana por tres a siete semanas.

Otro modo de radioterapia posoperatoria es la braquiterapia. A diferencia del tratamiento con rayo externo, en la braquiterapia la fuente radiactiva entra en contacto con el tejido blanco. La fuente de radiación puede ser cesio, oro, iridio o radio. La braquiterapia se aplica con implantes temporales o permanentes, como agujas, semillas o catéteres. Los catéteres de braquiterapia temporal se colocan durante una operación abierta o en forma percutánea poco después de la intervención. Los implantes se cargan en el espacio intersticial y el tratamiento casi siempre se aplica después de la operación durante un período corto, uno a tres días. Aunque la braquiterapia tiene la ventaja de ser conveniente para el paciente por la menor duración de la terapéutica, las desventajas incluyen las cicatrices en el sitio de inserción del catéter y la necesidad de contar con instalaciones especiales para la braquiterapia intrahospitalaria.

Efectos colaterales

El tejido tumoral y el normal tienen relaciones entre la dosis de radiación y la respuesta que pueden trazarse en una curva sigmoidea. Debe aplicarse una dosis mínima de radiación antes de esperar cualquier respuesta. Luego, la respuesta a la radiación aumenta con lentitud al incrementarse la dosis. En cierto nivel posológico, las curvas se vuelven exponenciales, con aumento de la respuesta tumoral y la toxicidad del tejido normal con cada incremento de la dosificación. Los efectos colaterales de la radioterapia pueden ser agudos, los que aparecen durante la aplicación misma o dos a tres semanas después del tratamiento, o crónicos, es decir, semanas a años después. Los efectos colaterales dependen del tejido incluido en el volumen blanco.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER

El antiguo axioma “una onza de prevención vale lo que una libra de curación” se reconoce cada vez más en oncología. La prevención del cáncer puede dividirse en tres categorías: primaria (prevención inicial del cáncer en personas sanas); secundaria (profilaxis del cáncer en sujetos con trastornos premalignos), y terciaria (prevención del segundo cáncer primario en pacientes que sobrevivieron a la neoplasia inicial).

En la actualidad se realiza una investigación activa sobre la administración de tratamientos locales o sistémicos para prevenir el desarrollo del cáncer, la llamada quimioprevención, en varios tipos de tumoración. El tamoxifeno reduce el riesgo de cáncer mamario a la mitad en las pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, la FDA aprobó el tamoxifeno para la quimioprevención del cáncer mamario. Ya se demostró que el celecoxibo disminuye los pólipos en individuos con poliposis adenomatosa familiar. En el cáncer de cabeza y cuello, el ácido 13-cis retinoico revierte la leucoplaquia bucal y abate el desarrollo de un segundo tumor primario. En consecuencia, los estudios de quimioprevención terminados hasta ahora demuestran el éxito de las prevenciones primaria, secundaria y terciaria. Es importante que los cirujanos conozcan estas opciones profilácticas porque es probable que intervengan en el diagnóstico de trastornos premalignos y malignos; ellos serán los que deban asesorar a los enfermos en relación con la quimioprevención.

En algunas situaciones, el riesgo de cáncer es lo bastante alto para justificar la prevención quirúrgica. Las circunstancias de alto riesgo incluyen los síndromes de cáncer hereditario, como el síndrome de cáncer hereditario mamario y ovárico, cáncer gástrico difuso hereditario, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, poliposis adenomatosa familiar y cáncer colónico hereditario sin poliposis, además de algunos casos no hereditarios como la colitis ulcerativa crónica. Casi todas las operaciones profilácticas son grandes procedimientos ablativos (p. ej., mastectomía bilateral para reducir el riesgo o proctocolectomía total). Por lo tanto, es importante que el paciente esté bien informado acerca de las posibles complicaciones quirúrgicas y las consecuencias a largo plazo en el estilo de vida. Además, es necesario discutir las opciones conservadoras de vigilancia estrecha y quimioprevención. Es preciso llevar a cabo una valoración exacta del riesgo de cáncer del paciente y discutir las implicaciones para la supervivencia. Al final, la decisión de practicar la prevención quirúrgica debe individualizarse y tomarse con precaución.

TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO EN ONCOLOGÍA

Detección y diagnóstico del cáncer

Está claro que la práctica de la oncología cambiará drásticamente en los próximos decenios con la evolución del conocimiento sobre las bases moleculares del cáncer y las tecnologías disponibles. Uno de los cambios críticos que se espera es la detección más temprana del cáncer. Con las mejoras de las modalidades imagenológicas disponibles y el desarrollo de otras nuevas, es probable que en un futuro cercano muchos tumores puedan detectarse en etapas más tempranas y curables.

Otra área de desarrollo rápido es la identificación de marcadores séricos. Las tecnologías de alta producción, como la espectroscopia de masa con tiempo de ionización de vuelo y desorción de láser, y la espectroscopia de masa en tándem con aerosol iónico para cromatografía, han revolucionado el campo de la proteómica; muchos investigadores buscan la identificación de proteínas únicas y perfiles proteómicos únicos para la mayor parte de los tipos de cáncer; estas modalidades, cuando tengan éxito, podrán mejorar en grado considerable la capacidad para reconocer cánceres en etapa temprana.

Tratamiento quirúrgico

La tendencia actual en cirugía es avanzar en la dirección de resecciones más conservadoras. Con la identificación más temprana de los tumores pueden practicarse operaciones menos radicales. Sin embargo, el objetivo siempre es retirar el tumor en bloque con márgenes negativos amplios. Otra área interesante que se explora hoy en día es la destrucción de tumores con técnicas como la ablación con radiofrecuencia, crioblación y tecnologías productoras de calor, como láser, microondas o ultrasonido enfocado. Los estudios piloto demuestran que la ablación con radiofrecuencia es efectiva para la destrucción de pequeños cánceres mamarios primarios. Aunque esta técnica aún es experimental y es posible que su aplicación sea limitada, con el desarrollo de tecnologías de imagen que puedan proporcionar mapas exactos de la extensión de las células cancerosas es probable que estos tipos de intervenciones no invasivas se pongan a la vanguardia.

Tratamiento sistémico

La tendencia actual en el tratamiento sistémico se enfoca en la terapéutica individualizada. Ahora se presume que todos los cánceres de cierto origen celular son iguales, por lo que se ofrece a todos los pacientes el mismo tratamiento sistémico. Pese a ello, no todos los individuos responden a estas terapias, lo que subraya la variabilidad biológica en los grupos. Por consiguiente, se intenta conocer las características biológicas subyacentes de cada tumor para ajustar el tratamiento en consecuencia. Las medidas empleadas incluyen técnicas de alta producción, como la proteómica o, más a menudo, el perfil de transcripción. Es probable que en el futuro cercano puedan efectuarse pruebas de los tumores e individualizar la terapéutica. Los sujetos que respondan a las alternativas convencionales pueden recibir estos esquemas, pero no aquellos que no tengan respuesta, lo que les ahorrará los efectos tóxicos. En su lugar, a estos pacientes se les puede ofrecer terapéuticas nuevas. Además, con los tratamientos biológicos emergentes, es probable que los enfermos reciban una combinación de tratamientos biológicos dirigidos de manera específica a las alteraciones de sus propios tumores. Por último, la estratificación de los individuos de acuerdo con el perfil de expresión génica para el pronóstico podría ayudar a identificar a los sujetos con mayor riesgo de recaída; esto evitará un tratamiento adicional en los tumores que poseen características biológicas menos agresivas.

Lecturas sugeridas

- Jemal A, Murray T, Samuels A, et al: Cancer statistics, 2003. *CA Cancer J Clin* 53:5, 2003.
- Fearon ER, Vogelstein B: A genetic model for colorectal tumorigenesis. *Cell* 61:759, 1990.
- Blume-Jensen P, Hunter T: Oncogenic kinase signaling. *Nature* 411: 355, 2001.
- Chambers AF, Groom AC, MacDonald IC: Dissemination and growth of cancer cells in metastatic sites. *Nat Rev Cancer* 2:563, 2002.
- Knudson AG: Two genetic hits (more or less) to cancer. *Nat Rev Cancer* 1:157, 2001.
- King MC, Wieand S, Hale K, et al: Tamoxifen and breast cancer incidence among women with inherited mutations in BRCA1 and BRCA2: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP-P1) Breast Cancer Prevention Trial. *JAMA* 286:2251, 2001.
- Little JB: Radiation carcinogenesis. *Carcinogenesis* 21:397, 2000.
- Lehnert BE, Goodwin EH, Deshpande A: Extracellular factor(s) following exposure to alpha particles can cause sister chromatid exchanges in normal human cells. *Cancer Res* 57:2164, 1997.
- Lists of IARC Evaluations, 2002, International Agency for Research on Cancer (IARC). Accessed April 15, 2003, from <http://monographs.iarc.fr/monoeval/grlist.html>.

- Butel JS: Viral carcinogenesis: Revelation of molecular mechanisms and etiology of human disease. *Carcinogenesis* 21:405, 2000.
- Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ: American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2003. *CA Cancer J Clin* 53:27, 2003.
- Greene FL, Page DL, Fleming ID, et al (eds): *AJCC Cancer Staging Manual*, 6th ed. New York: Springer-Verlag, 2002, p 484.

El campo del trasplante de órganos ha tenido un progreso notable en un corto período. De ser un procedimiento experimental hace apenas unos 50 años, el trasplante evolucionó para convertirse en el tratamiento de elección para la insuficiencia orgánica en etapa terminal secundaria a casi cualquier causa. El trasplante de riñón, hígado, páncreas, intestino, corazón y pulmones ya se convirtió en algo frecuente en todo el mundo.

Definiciones

El trasplante es el acto de transferir un órgano, tejido o célula de un sitio a otro. A grandes rasgos, los trasplantes se dividen en tres categorías con base en la similitud entre el donador y el receptor: autotrasplantes, alotrasplantes y xenotrasplantes. Los autotrasplantes implican la transferencia de tejido u órganos de una parte del individuo a otra parte del mismo sujeto. Son el tipo más frecuente de trasplante e incluyen injertos de piel e injertos venosos para procedimientos de revascularización. Como el donador y el receptor son la misma persona y no existe disparidad inmunitaria, no se requiere inmunosupresión. Los alotrasplantes suponen la transferencia de un individuo a una persona diferente de la misma especie; es la situación más frecuente para los trasplantes de órganos sólidos actuales. Los receptores de aloinjertos necesitan inmunosupresión para prevenir el rechazo. Por último, los xenotrasplantes se refieren a la transferencia entre especies distintas. En la actualidad, los xenotrasplantes se limitan casi al laboratorio, dadas las complejas y potentes barreras inmunitarias que deben salvarse para tener éxito.

INMUNOBIOLOGÍA DEL TRASPLANTE

Sólo después de comprender los principios básicos de la inmunobiología del trasplante se pudo superar el obstáculo del rechazo, lo que hizo posibles los trasplantes clínicos. El éxito actual de los trasplantes se debe en gran medida al control del proceso de rechazo, gracias a la comprensión siempre creciente del mecanismo inmunitario que desencadena un trasplante.

El sistema inmunitario es importante no sólo en el rechazo del injerto, sino también en el sistema de defensa del cuerpo contra patógenos víricos, bacterianos, micóticos y otros. También ayuda a prevenir el crecimiento tumoral y permite que el cuerpo responda al choque y el traumatismo. Como ocurre en la reacción del organismo a una infección, el rechazo de un injerto se desencadena cuando células específicas del receptor, los linfocitos T y B, reconocen los antígenos extraños.

Antígenos de trasplante

Los principales antígenos que intervienen en el inicio del rechazo están codificados por un grupo de genes conocido como complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Estos antígenos y los genes que los codifican definen la naturaleza “ajena” de un individuo para otro de la misma especie. En los seres humanos, el complejo MHC se conoce como sistema de antígeno leucocítico humano (HLA) y comprende diversos genes situados en el cromosoma 6.

En situaciones ajenas al trasplante, la función del producto del gen HLA es presentar antígenos como fragmentos de proteínas extrañas que pueden reconocer a los linfocitos T.

En caso de trasplante, las moléculas HLA inician el rechazo y el daño del injerto a través de mecanismos humorales o celulares. El rechazo humoral ocurre si el receptor tiene anticuerpos circulantes específicos contra el HLA del donador por una exposición previa (p. ej., transfusión sanguínea, trasplante previo o embarazo) o después del trasplante, cuando el receptor desarrolla anticuerpos específicos contra el HLA del donador. Después, los anticuerpos se unen con los antígenos ajenos reconocidos del donador, lo que activa la cascada del complemento y conduce a la lisis celular. Aunque los antígenos del grupo sanguíneo del sistema ABO no forman parte del sistema HLA, también pueden desencadenar esta forma de rechazo humoral.

El rechazo celular es el más común después de los trasplantes de órganos. Mediado por los linfocitos T, es consecuencia de su activación y proliferación tras la exposición a las moléculas MHC del donador.

Alorreconocimiento y destrucción

El reconocimiento de los antígenos HLA ajenos por las células T receptoras se conoce como alorreconocimiento. Este proceso puede ocurrir por vía directa o indirecta. En la primera, las células T receptoras interactúan en forma directa con las moléculas HLA del donador, lo que conduce a la generación de células T citotóxicas activadas. En la vía indirecta, las propias células presentadoras de antígeno (APC) del receptor procesan primero los antígenos del donador (los cuales pueden desprenderse de las células parenquimatosas del injerto hacia la circulación del receptor o las APC del receptor las encuentran en el injerto mismo). Luego, las APC del receptor presentan los antígenos del donador a las células T del receptor, lo que las activa.

Sin importar cuál sea el método de presentación del MHC extraño, los pasos siguientes son similares. La unión de la célula T con la molécula ajena ocurre en el complejo receptor de la célula T (TCR)-CD3 en la superficie del linfocito. Esta unión induce la transducción de una señal a la célula, llamada señal 1. Sin embargo, esta señal no es suficiente por sí misma para activar a la célula T. La activación completa requiere la transducción de una segunda señal que no depende del antígeno. La señal 2 proviene de la unión de moléculas accesorias en la célula T con las moléculas correspondientes (ligandos) en la APC. Un ejemplo es CD25 en los linfocitos T que se unen con su ligando B7 en la superficie de la APC. La transmisión de las señales 1 y 2 al núcleo celular produce la expresión del gen para interleucina 2 (IL-2) y la producción de esta importante citocina. A continuación, IL-2 permite el avance de toda la cascada de activación de la célula T, que conduce a la proliferación y diferenciación de estas células en otras capaces de causar daño al injerto.

La activación de las células T es clave para iniciar el proceso de rechazo, pero también participa la activación de células B y la producción de anticuerpos. Los receptores para inmunoglobulina en la superficie de las células B captan antígenos extraños. Estos antígenos se procesan luego en forma similar a la manera en que las APC procesan los antígenos del donador. Después, las células B presentadoras de antígeno pueden interactuar con las células T colaboradoras activadas. Esta interacción conduce a la proliferación de las células B, su diferenciación en células plasmáticas y la producción de anticuerpos.

Rechazo clínico

El rechazo del injerto es un proceso complejo que incluye varios componentes, como los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y citocinas, con la lesión inflamatoria local resultante y daño del injerto. El rechazo puede clasificarse en los tipos siguientes con base en el tiempo y la patogenia: hiperagudo, agudo y crónico.

Hiperagudo

Este tipo de rechazo casi siempre ocurre minutos después de la reperfusión del órgano trasplantado; se debe a la presencia de anticuerpos ya formados por el receptor, anticuerpos específicos contra el donador. Estos anticuerpos se unen con el endotelio vascular del injerto y activan la cascada del complemento, lo que conduce a la activación plaquetaria y coagulación intravascular difusa. El resultado es un injerto inflamado y oscurecido que sufre necrosis isquémica.

Agudo

Este tipo de rechazo solía ser el más usual, pero con la inmunosupresión moderna es cada vez menos frecuente. El rechazo agudo aparece días a pocos meses después del trasplante. Se trata sobre todo de un proceso de mediación celular y los linfocitos son los principales participantes. Con los fármacos inmunosupresores modernos, la mayor parte de los episodios de rechazo es asintomática. Suelen manifestarse por valores de laboratorio anormales (p. ej., aumento de la creatinina en los receptores de trasplante renal y elevación de transaminasa en los que recibieron un hígado).

Los episodios de rechazo agudo también pueden tener la mediación de una reacción inmunitaria humoral, en lugar de celular. Las células B pueden generar anticuerpos contra el donador que dañan al injerto. Algunas veces es difícil establecer el diagnóstico porque la biopsia no muestra infiltrado celular de consideración y tal vez se requieran tinciones inmunitarias especiales.

Crónico

Esta forma de rechazo ocurre meses a años después del trasplante. Ahora que los índices de supervivencia a corto plazo del injerto han mejorado tanto, el rechazo crónico es un problema cada vez más frecuente. En el estudio histológico, este proceso se caracteriza por atrofia, fibrosis y aterosclerosis. Es probable que participen mecanismos inmunitarios y no inmunitarios. En clínica se observa deterioro lento de la función del injerto a lo largo de meses a años.

INMUNOSUPRESIÓN CLÍNICA

El éxito del trasplante moderno se debe en gran parte al desarrollo de agentes inmunosupresores efectivos. En Estados Unidos, la *Food and Drug Administration* (FDA) ya aprobó más de 15 agentes para inmunosupresión clínica (cuadro 10-1) y otros más están en varias etapas de los estudios clínicos. El cuadro 10-2 muestra las características de algunos de los inmunosupresores de uso frecuente y su sitio de acción.

La inmunosupresión de inducción se refiere a los fármacos administrados justo después del trasplante para inducir inmunosupresión. La inmunosupresión de mantenimiento se refiere a los fármacos empleados para sostener este estado una vez que los receptores se recuperan del procedimiento quirúrgico. Los fármacos individuales pueden clasificarse como agentes biológicos o no biológicos. Los agentes biológicos consisten en preparaciones de anticuerpos dirigidas contra varias células o receptores participantes en el proceso de rechazo; casi siempre se usan en protocolos de inducción (no de mantenimiento). Los agentes no biológicos constituyen la base de los protocolos de mantenimiento.

CUADRO 10-1 Fármacos inmunosupresores por clasificación**Agentes para unión con inmunofilina**

Inhibidores de la calcineurina

Ciclosporina

Tacrolimo (FK506)

No inhibidores de la calcineurina

Sirolimo (rapamicina)

Antimetabolitos

Inhibidores de la síntesis nueva de purina

Azatioprina

Mofetilo de micofenolato (MMF)

Inhibidores de la síntesis nueva de pirimidina

Leflunomida

Inmunosupresión biológica

Anticuerpos policlonales

ATGAM

Timoglobulina

Anticuerpos monoclonales

OKT3

IL-2R (humanizado)

Otros

Desoxispergualina

Corticoesteroides

FTY720

ATGAM, gammaglobulina antitimocito; OKT3, anticuerpo monoclonal contra CD3; IL-2R, receptor para interleucina 2.

Agentes no biológicos*Corticoesteroides*

Los esteroides tienen propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, ya que ambas están muy relacionadas. Sus efectos en el sistema inmunitario son complejos. Los corticoesteroides representan la primera familia de fármacos que se utilizó para la inmunosupresión clínica. Hoy en día, los esteroides se mantienen como un elemento integral de casi todos los protocolos de inmunosupresión y a menudo son los agentes de primera línea en el tratamiento del rechazo agudo. A pesar de su beneficio comprobado, los esteroides tienen efectos colaterales de consideración, sobre todo con el uso prolongado. Por esa razón existe un interés considerable en retirar los esteroides de los protocolos de mantenimiento. Los inmunosupresores nuevos podrían hacer esto posible.

Azatioprina

La azatioprina (AZA) es un antimetabolito derivado de la 6-mercaptipurina, el agente activo. Hasta la introducción de la ciclosporina, era el inmunosupresor más común, pero ahora se ha convertido en un componente adjunto de los regímenes inmunosupresores. Con la introducción de fármacos nuevos, el uso de la azatioprina podría suspenderse del todo.

CUADRO 10-2 Características de los fármacos inmunosupresores comunes

Fármaco	Mecanismo de acción	Efectos adversos	Usos clínicos	Dosis
Ciclosporina	Se une con la ciclofilina; inhibe la síntesis de calcineurina e IL-2	Nefrotoxicidad, temblor, hipertensión, hirsutismo	Mejor biodisponibilidad de la forma en microemulsión; se usa como base de los protocolos de mantenimiento	Dosis oral de 8 a 10 mg/kg/día (dividida en dos tomas)
Tacrolimo (FK506)	Se une con FKBP; inhibe la síntesis de calcineurina e IL-2	Nefrotoxicidad, hipertensión, neurotoxicidad, toxicidad GI (náusea, diarrea)	Mejora la supervivencia del injerto y el paciente en tratamiento primario (hígado) y de rescate; se usa como base del mantenimiento, como ciclosporina	IV 0.05 a 0.1 mg/kg/día; VO 0.15 a 0.3 mg/kg/día (administrada c/12 h)
Mofetilo de micofenolato (MMF)	Antimetabolito; inhibe la enzima necesaria para la síntesis nueva de purina	Leucopenia, toxicidad GI	Efectivo en el tratamiento primario y de rescate en trasplantes renales; puede reemplazar a la azatioprina	1.0 g bid VO (pueden necesitarse 1.5 g en receptores negros)
Sirolimo (rapamicina)	Inhibe los efectos del linfocito inducidos por el receptor para IL-2	Trombocitopenia; aumento de colesterol sérico/ LDL; vasculitis (estudios animales)	Puede permitir el retiro temprano de los esteroides y disminuir la dosis de calcineurina	3 a 5 mg/día, ajustado a niveles farmacológicos mínimos
Corticosteroides	Múltiples acciones; antiinflamatorio; inhibe la producción de linfocina	Estado cushingoides; intolerancia a la glucosa, osteoporosis	Se emplea en inducción, mantenimiento y tratamiento de rechazo agudo	Varía de miligramos a varios gramos al día; dosis de mantenimiento, 5 a 10 mg/día
Azatioprina (AZA)	Antimetabolito; interfiere con la síntesis de DNA y RNA	Trombocitopenia, neutropenia, distorción hepática	Se usa en protocolos de mantenimiento	1 a 3 mg/kg/día para mantenimiento

bid, dos veces al día; FKBP, proteínas de unión con FK506; GI, gastrointestinal; IL-2, interleucina 2; LDL, lipoproteínas de baja densidad.

La azatioprina actúa en una fase tardía del proceso inmunitario y afecta el ciclo celular por interferencia con la síntesis de DNA, lo que suprime la proliferación de los linfocitos B y T activados. Este fármaco es valioso en la prevención del inicio del rechazo agudo, pero no es efectivo en el tratamiento de los propios episodios de rechazo.

Ciclosporina

La introducción de la ciclosporina a principios del decenio de 1980 representó un cambio drástico en el campo del trasplante. Mejoró en grado significativo los resultados después de trasplantes renales, pero su mayor efecto se observó en los trasplantes de otros órganos. Cuando se introdujo, la ciclosporina era el agente inmunosupresor más específico disponible. En la actualidad tiene un papel central en la inmunosupresión de mantenimiento en casi todos los tipos de trasplantes de órganos.

Los efectos adversos de la ciclosporina pueden clasificarse como renales y no renales. La nefrotoxicidad es el efecto adverso más problemático de este fármaco. Tiene un efecto vasoconstrictor en la vasculatura renal que tal vez sea un fenómeno transitorio, reversible y dependiente de la dosis, y puede causar disfunción del injerto poco después del trasplante o exagerar la disfunción existente del injerto. Además, el uso prolongado de la ciclosporina puede causar fibrosis intersticial del parénquima renal, junto con lesiones arteriolas. Se desconoce el mecanismo exacto, pero al final puede haber insuficiencia renal.

La ciclosporina también puede tener efectos colaterales no renales. Las complicaciones cosméticas, casi siempre hirsutismo e hiperplasia gingival, pueden ocasionar molestias significativas, lo que tal vez cause falta de cumplimiento, sobre todo en adolescentes y mujeres. También hay informes de varias complicaciones neurológicas, incluidos cefalea, temblor y convulsiones. Otros efectos colaterales no renales son hiperlipidemia, hepatotoxicidad e hiperuricemia.

Tacrolimo

Tacrolimo (FK506) es un metabolito del hongo terrestre *Streptomyces tsukubaensis* que se encontró en Japón. Se autorizó en Estados Unidos en abril de 1994 para usarlo en el trasplante hepático y ahora se emplea en forma similar a la ciclosporina. Como ésta, el tacrolimo es inhibidor de la calcineurina y tiene un mecanismo de acción muy similar.

Los efectos adversos del tacrolimo y la ciclosporina son similares. Los problemas más frecuentes incluyen nefrotoxicidad, neurotoxicidad, alteración del metabolismo de la glucosa, hipertensión, infección y trastornos gastrointestinales (GI). La nefrotoxicidad se relaciona con la dosis y es reversible cuando ésta se reduce. La neurotoxicidad por tacrolimo es variable, desde síntomas leves (temblores, insomnio y cefaleas) hasta fenómenos más graves (convulsiones y coma); casi siempre se relaciona con niveles altos y se resuelve con la disminución de la dosis. Estos efectos colaterales son más frecuentes en etapas tempranas después del trasplante y luego tienden a disminuir en incidencia.

Sirolimo

Se trata de un antibiótico macrólido derivado de un actinomiceto del suelo descubierto en la Isla de Pascua (Rapa Nui); el sirolimo (antes conocido como rapamicina) tiene una estructura similar al tacrolimo y se une con la misma inmunofilina (FKBP). A diferencia del tacrolimo, no afecta la actividad de la calcineurina.

Hasta ahora, el sirolimo se ha usado en diversas combinaciones y situaciones. Se utiliza más a menudo junto con alguno de los inhibidores de la calcineurina. Por lo general, en estas combinaciones se emplea para ayudar a retirar o evitar el uso de esteroides en los regímenes inmunosupresores de mantenimiento. También se ha usado como alternativa del

tacrolimo o la ciclosporina, como parte del protocolo para ahorro de calcineurina. La ventaja de este tipo de protocolo es que no se acompaña de nefrotoxicidad a largo plazo (como puede ocurrir con los agentes para la calcineurina). Por esa razón el sirolimo es mejor para la conservación a largo plazo de la función renal en los receptores de trasplante.

Los principales efectos del sirolimo incluyen neutropenia, trombocitopenia y aumento marcado de los niveles séricos de triglicéridos y colesterol. También se relaciona con cicatrización anormal de las heridas, lo que conduce a una mayor incidencia de complicaciones relacionadas con la herida.

Mofetilo de micofenolato

La FDA aprobó el mofetilo de micofenolato (MMF) en mayo de 1995 para aplicarlo en la prevención del rechazo agudo después de trasplantes renales. Desde entonces se ha incorporado con rapidez en la práctica clínica habitual en muchos centros como parte de los esquemas de mantenimiento. Actúa por inhibición de la deshidrogenasa de monofosfato de inosina, que es una enzima crucial, limitante del ritmo de la síntesis nueva de purinas. El resultado neto es un efecto antiproliferativo selectivo reversible en los linfocitos T y B.

El MMF difiere de la ciclosporina, tacrolimo y sirolimo en que no afecta la producción de citocinas ni los fenómenos siguientes inmediatos al reconocimiento de un antígeno. En lugar de ello, el MMF funciona en un sitio más distal de la cadena de sucesos de activación para prevenir la proliferación de la célula T estimulada. Como la azatioprina, es un antimetabolito; a diferencia de ésta, su efecto es selectivo; sólo afecta a los linfocitos, no a los neutrófilos ni a las plaquetas. En varios estudios clínicos se demostró que es más efectivo que la azatioprina y ya casi la ha sustituido.

La incidencia y tipos de fenómenos adversos del MMF son similares a los de la AZA. Las excepciones notables son los efectos colaterales gastrointestinales (diarrea, gastritis y vómito), que son más frecuentes con el MMF. La leucopenia de importancia clínica también es más frecuente y afecta a casi un tercio de los enfermos.

Agentes biológicos

Los anticuerpos policlonales dirigidos contra los linfocitos se han usado en el trasplante clínico desde el decenio de 1960. Las técnicas de los anticuerpos monoclonales, desarrolladas más tarde, permitieron la aparición de agentes biológicos (como el OKT3) dirigidos contra subgrupos específicos de células. En la actualidad hay varios anticuerpos monoclonales (MAB) diferentes en desarrollo o recién aprobados para emplearlos en el trasplante clínico. Muchos están dirigidos contra moléculas funcionales secretadas del sistema inmunitario o sus receptores, y no contra un grupo real de células.

Anticuerpos policlonales

Los anticuerpos policlonales se producen mediante la inmunización de animales (como caballos, cabras o conejos) con tejido linfoide humano; se permite que ocurra una reacción inmunitaria, se extrae el suero resultante y se purifica como un esfuerzo para eliminar los anticuerpos indeseables. Los que permanecen son los anticuerpos que reconocen a los linfocitos humanos.

Después de administrar estos anticuerpos al receptor del trasplante, el recuento total de linfocitos debe descender. Los linfocitos, en especial las células T, se destruyen luego de la unión del anticuerpo y el depósito del complemento en la superficie celular, se desactivan por la unión con receptores de células T o se eliminan de la circulación y se depositan en el sistema reticuloendotelial. Las preparaciones policlonales disponibles por ahora incluyen

globulina antitimocito (obtenida por inmunización de caballos con timocitos humanos) y la timoglobulina (derivada de la inmunización de conejos con timocitos humanos).

Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos monoclonales se producen por hibridación de linfocitos B murinos secretores de anticuerpos con una línea celular de mieloma no secretora de anticuerpos. Se han producido varios MAB con actividad contra distintas etapas de la reacción inmunitaria. El OKT3 es todavía el MAB más común, pero en los últimos años se han introducido varios MAB “humanizados” (modificados con ingeniería genética para tener dominios grandes de anticuerpos humanos al tiempo que conservan el sitio de unión para antígeno murino) que poseen un potencial mucho menor de toxicidad que el OKT3.

Este último es muy efectivo y versátil. Lo más frecuente es que se utilice en el tratamiento de episodios de rechazo agudo grave (los resistentes a esteroides). También se emplea en la prevención del rechazo, como tratamiento de inducción y como terapéutica primaria para el rechazo.

La administración de OKT3 puede ocasionar efectos adversos de consideración, incluso con riesgo de muerte, casi siempre después de una de las primeras dosis. Estos efectos ocurren cuando las células T de la circulación liberan citocinas (como factor de necrosis tumoral, IL-2 e interferón gamma). Los síntomas más frecuentes son fiebre, escalofrío y cefalea. El efecto colateral más grave del OKT3 es el edema pulmonar no cardiogénico de rápido desarrollo; el riesgo de este efecto se incrementa en forma significativa si el paciente tiene sobrecarga de líquido al momento del tratamiento con OKT3. Otros efectos colaterales graves incluyen encefalopatía, meningitis aséptica y nefrotoxicidad.

Hay varios anticuerpos monoclonales más dirigidos contra distintos pasos del proceso inmunitario disponibles para uso clínico. Como se indicó, la IL-2 es una citocina necesaria para la proliferación de las células T citotóxicas. Por ahora hay dos MAB aprobados contra el receptor de IL-2 (IL-2R): basiliximabo y daclucimabo. Ambos son productos humanizados, por lo que no se acompañan de reacciones significativas con la primera dosis o fenómenos adversos específicos del fármaco. Ya se demostró su efectividad como agentes de inducción y disminuyen la incidencia de rechazo agudo en los receptores de trasplante renal en comparación con el placebo en estudios clínicos. Aún no se utilizan en el tratamiento del rechazo establecido. En fechas más recientes se utilizó alemtuzumabo, un MAB dirigido contra el antígeno CD52 que se encuentra en las células B y T, casi siempre como agente de inducción.

Procuración y conservación de órganos

El mayor problema que enfrentan hoy los centros de trasplante es la escasez de donadores de órganos. Los mecanismos que podrían elevar el número de órganos disponibles incluyen: a) optimización de la reserva actual de donadores (p. ej., uso de donadores de múltiples órganos o donadores marginales); b) aumento del número de trasplantes con donadores vivos (p. ej., uso de donadores vivos no relacionados); c) utilización de fuentes de donadores no convencionales o controvertidos (p. ej., uso de donadores muertos sin actividad cardíaca o donadores anencefálicos), y d) práctica de xenotrasplantes.

Donadores muertos

La mayor parte de los trasplantes no renales que se practican en la actualidad y casi la mitad de todos los trasplantes renales provienen de donadores cadavéricos. Estos donadores son personas muertas que cumplen los criterios de muerte cerebral, pero cuyos

órganos se perfunden mediante medidas para sostener la vida, lo que permite el tiempo necesario para referir un órgano a alguna organización de procuración. En consecuencia, un integrante de esa organización puede confirmar si la donación es posible; de ser así, se comunica con la familia del donador potencial y tal vez obtenga el consentimiento para procurar los órganos adecuados.

Una vez que se establece el diagnóstico de muerte cerebral, puede iniciarse el proceso de donación de órganos. En ese momento el enfoque cambia del tratamiento de la hipertensión intracraneal a la conservación de la función orgánica y la optimización del aporte periférico de oxígeno. Es importante tener presente que la atención del donador muerto es un proceso activo, requiere vigilancia intensiva e intervención para asegurar la integridad de la perfusión a los órganos de interés.

Donadores vivos

El trasplante con donador vivo es único, ya que los cirujanos operan a menudo a una persona sana (el donador vivo) que no tiene problemas médicos y no necesita la operación. El uso de donadores vivos es parte integral e importante del campo actual del trasplante. No obstante, los trasplantes con donadores vivos suponen un conjunto único de problemas médicos, éticos, financieros y psicosociales que debe tratar el equipo de trasplante.

El uso de donadores vivos ofrece muchas ventajas. La principal es la disponibilidad de un órgano que puede salvar una vida. Un porcentaje de los candidatos a trasplante muere mientras espera el órgano de un donador cadavérico como resultado directo de una complicación o del avance de la enfermedad subyacente. Para candidatos tan graves, la ventaja de un donador vivo es evidente. Incluso para candidatos que recibirían un órgano de donador muerto, el trasplante de un donador vivo acortaría mucho el tiempo de espera. Por lo general, un menor tiempo de espera implica un candidato más sano, uno cuyo cuerpo no haya sufrido los estragos de la prolongada insuficiencia orgánica en etapa terminal. Por último, los resultados a largo plazo pueden ser mejores con los trasplantes de donadores vivos, como sucede con los trasplantes renales.

Las desventajas de un trasplante con donador vivo son mínimas para el receptor potencial. Con algunos trasplantes de órganos (p. ej., donador vivo de hígado o pulmón), el procedimiento puede ser más complejo desde el punto de vista técnico, lo que eleva la incidencia de complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, esta desventaja se contrarresta con las numerosas ventajas. La principal desventaja es para el donador. Desde el punto de vista médico, no hay posibilidad de beneficio para el donador, sólo posibilidad de daño. El riesgo de muerte relacionado con la donación depende del órgano que se extirpa. Para la nefrectomía, se calcula que el riesgo de muerte es menor de 0.05%. Sin embargo, para la hepatectomía parcial es cercano a 0.5%. Los riesgos de complicaciones médicas y quirúrgicas también dependen del procedimiento que se realice. Además, las complicaciones o problemas a largo plazo pueden relacionarse con la pérdida parcial de la función orgánica por la donación.

El riñón, el primer órgano en usarse para trasplantes con donador vivo, es el tipo de órgano que conceden los donadores vivos hoy en día. Los donadores potenciales se evalúan primero para confirmar que tienen función renal normal, con dos riñones de funcionamiento equivalente y que no tienen ningún factor de riesgo significativo para desarrollar enfermedad renal (p. ej., hipertensión o diabetes). La anatomía de los riñones y la vasculatura pueden definirse con varias técnicas de imagen radiológicas. La nefrectomía puede realizarse a través de una incisión en el flanco, por abordaje retroperitoneal anterior o por técnica laparoscópica. En caso de laparoscopia, se emplea una técnica intraperitoneal.

Los trasplantes hepáticos con donadores vivos se han realizado durante casi 15 años. Al principio se recurría a donadores adultos y receptores pediátricos. En tales casos, se

extirpaba el segmento lateral izquierdo del hígado del donador. La irrigación del injerto proviene de la arteria hepática izquierda y la rama izquierda de la porta del donador; el drenaje tiene lugar por la vena hepática izquierda. Para los receptores adultos se requiere un fragmento más grande del hígado, casi siempre el lóbulo derecho. Los riesgos para el donador vivo son más altos que para los donadores vivos de riñones. Por lo regular, los riesgos también son más elevados para quienes donan el lóbulo derecho que para los donadores del segmento lateral izquierdo. La complicación más preocupante para los donadores vivos es la fuga de bilis, ya sea por la superficie hepática cortada o por el muñón del conducto biliar.

Los trasplantes con donadores vivos de otros órganos distintos del riñón y el hígado no son tan frecuentes, pero se realizan en varios centros. Los trasplantes pancreáticos con donadores vivos implican pancreatometomía distal y el injerto consiste en el cuerpo y la cola del páncreas; la irrigación y el drenaje sanguíneo dependen de la arteria y vena esplénicas. Los trasplantes intestinales con donadores vivos casi siempre implican la extirpación de 200 cm del ileon del donador y la irrigación se establece con los vasos ileocólicos. En los trasplantes pulmonares con donadores vivos se extirpa un lóbulo de un pulmón de cada uno de dos donadores; ambos injertos se trasplantan al receptor.

Conservación

Los métodos de conservación de órganos han tenido un papel importante en el éxito de los trasplantes con donador cadavérico. Produjeron una mejoría de la función del injerto justo después del trasplante y conllevan una menor incidencia de falta primaria de función en los órganos trasplantados. Al prolongar el tiempo de isquemia fría permisible, también posibilitaron una mejor distribución de órganos y trasplantes más seguros.

Los métodos más frecuentes incluyen el uso de hipotermia e inhibición farmacológica para disminuir la velocidad de los procesos metabólicos en el órgano una vez que se extrae del donador muerto. La hipotermia es un medio muy efectivo para reducir la velocidad de las reacciones enzimáticas y la actividad metabólica, lo que permite que la célula conserve mucho más tiempo su reserva limitada de energía. Se desarrollaron soluciones para almacenamiento en frío a fin de mejorar la conservación del órgano por atenuación de algunos de los efectos nocivos de la hipotermia sola. En esencia, estas soluciones suprimen la inflamación celular inducida por la hipotermia y minimizan la pérdida de potasio de la célula.

El líquido más utilizado en todo el mundo es la solución de la Universidad de Wisconsin. Contiene lactobionato, rafinosa y almidón hidroxietílico. El lactobionato es impermeable y previene la inflamación celular; también disminuye la concentración intracelular de calcineurina y hierro libre, lo cual es benéfico para reducir la lesión por reperusión. El almidón hidroxietílico, un coloide sintético, ayuda a atenuar la inflamación celular secundaria a la hipotermia de las células endoteliales y reduce el edema intersticial.

Aunque la conservación en frío ha mejorado los resultados de los trasplantes con donadores cadavéricos, el tiempo que un órgano puede conservarse de manera segura es limitado. Después de eso, la incidencia de falta de función orgánica empieza a elevarse. Con los riñones, si se rebasa el límite de tiempo de conservación, se retrasa la función del injerto, lo que exige apoyo con diálisis para el receptor hasta que la función mejore. En el caso del hígado, el resultado es la falta primaria de función, lo que requiere un nuevo trasplante urgente. El tiempo que un órgano puede conservarse con seguridad depende del tipo de órgano y las condiciones del donador. Para los riñones, el tiempo de isquemia fría debe ser menor de 36 a 40 h; después de eso aumenta en grado notable el retraso de la función del injerto. En cuanto al páncreas, una isquemia mayor de 24 h aumenta los problemas por pancreatitis y fugas duodenales. Para los hígados, un período de isquemia

mayor de 16 h eleva el riesgo de falta primaria de función y complicaciones biliares. Los corazones y pulmones toleran poco la conservación; lo ideal es que el tiempo de isquemia sea menor de 6 h. En caso de donadores marginales, todos estos límites deben ajustarse a cifras aún menores.

TRASPLANTE RENAL

En la actualidad, el trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Ofrece el mayor potencial para recuperar una vida sana y productiva para la mayoría de estos pacientes. En comparación con la diálisis, se relaciona con mejor supervivencia del enfermo y mayor calidad de vida; aunado a que es más rentable.

Evaluación preoperatoria

Existen muy pocas contraindicaciones absolutas para el trasplante renal. Por lo tanto, la mayoría de los individuos con enfermedad renal en etapa terminal deben considerarse candidatos potenciales al trasplante. Sin embargo, la intervención quirúrgica y la anestesia general imponen un estrés cardiovascular considerable. La inmunosupresión durante toda la vida también conlleva cierto riesgo. La evaluación anterior al trasplante debe identificar cualquier factor que contraindique un trasplante o cualquier factor de riesgo que pudiera minimizarse antes del procedimiento.

La evaluación preoperatoria puede dividirse en cuatro partes: médica, quirúrgica, inmunológica y psicológica. La finalidad de la evaluación médica es identificar factores de riesgo para el procedimiento quirúrgico. La mortalidad después del trasplante casi siempre se debe a enfermedad cardiovascular subyacente, por lo que es necesaria una evaluación cardíaca detallada. Los tumores malignos no tratados y la infección activa son contraindicaciones absolutas para un trasplante por la inmunosupresión indispensable durante toda la vida. Después del tratamiento curativo de un tumor maligno, se recomienda un período de dos a cinco años antes del trasplante. La evaluación médica también debe concentrarse en los problemas digestivos, como enfermedad por úlcera péptica, coleditis sintomática y hepatitis. Los pacientes con evidencia serológica de hepatitis C o B, pero sin evidencia de inflamación hepática activa o cirrosis, son candidatos aceptables para el trasplante.

La evaluación quirúrgica debe identificar alteraciones vasculares o urológicas que pudieran contribuir o complicar un trasplante. La evidencia de enfermedad vascular que se revela en el interrogatorio (claudicación o dolor de reposo) o la exploración física (disminución o ausencia de pulsos o un soplo) deben evaluarse mejor con estudios Doppler o angiografía. La evaluación urológica debe excluir la infección crónica del riñón nativo, lo cual ameritaría nefrectomía antes del trasplante. Otras indicaciones para la nefrectomía incluyen riñones poliquísticos grandes, reflujo vesicoureteral notable o hipertensión renovascular incontrolable.

La evaluación inmunitaria incluye identificación del grupo sanguíneo, tipo hístico (antígenos HLA-A, B o DR) y presencia de cualquier anticuerpo citotóxico contra antígenos HLA (por trasplantes previos, transfusiones sanguíneas o embarazos). Si se planea un trasplante de donador vivo, debe efectuarse una prueba cruzada en la etapa inicial de la evaluación.

La evaluación psicológica es necesaria para asegurar que los candidatos a trasplante comprenden la naturaleza del procedimiento y el riesgo que implica. Deben ser capaces de cumplir en forma rigurosa con el régimen médico posterior al procedimiento. Los pacientes que no han cumplido con su régimen médico previo deben demostrar una disposición y capacidad para hacerlo antes de someterse al trasplante.

Un aspecto importante de la evaluación preoperatoria es la búsqueda y evaluación de donadores vivos potenciales. Los receptores de riñones de donadores vivos tienen un mayor éxito a largo plazo, evitan la espera prolongada y pueden planear con anticipación el momento del trasplante. Además, tienen una incidencia mucho menor de necrosis tubular aguda y mayor probabilidad de concordancia de HLA. Como resultado, los trasplantes de donador vivo casi siempre tienen mejores resultados en el corto y largo plazos, en comparación con los trasplantes de donador cadavérico. Por supuesto que los riesgos para el donador vivo deben ser aceptablemente bajos. El donador debe estar bien consciente de los riesgos potenciales y debe dar su consentimiento informado con libertad. La búsqueda de un donador vivo no debe limitarse a los familiares inmediatos. Los resultados con donadores vivos no relacionados son comparables con los obtenidos con donadores vivos relacionados (sin HLA idéntico).

Procedimiento quirúrgico

El riñón trasplantado casi siempre se coloca en posición heterotópica, sin necesidad de nefrectomía nativa, salvo en algunas circunstancias. Es preferible la colocación retroperitoneal para permitir un acceso fácil para la biopsia renal percutánea. Con la técnica estándar, la disección es extraperitoneal. Se identifican los vasos ilíacos y se valora si son adecuados para la anastomosis. La arteria iliaca interna puede usarse como vaso de alimentación con una anastomosis terminoterminal, o bien puede usarse la arteria iliaca externa con anastomosis terminolateral. Para minimizar el riesgo de linfocela después de la operación, sólo se libera un segmento menor de la arteria y se ligan los linfáticos suprayacentes a la arteria. Se forma una anastomosis terminolateral entre la vena renal del donador y la vena iliaca externa.

Después de completar la anastomosis vascular y restablecer la perfusión renal, puede restaurarse la continuidad urinaria mediante varias técnicas bien descritas. Los principios importantes son unir el uréter con la mucosa vesical sin que tenga tensión y cubrir el centímetro distal del uréter con un túnel submucoso, lo que protege contra el reflujo durante la micción.

Atención posoperatoria temprana

La atención posoperatoria inmediata de todos los receptores incluye: a) estabilización de los sistemas orgánicos principales (cardiovascular, pulmonar y renal); b) evaluación de la función del injerto; c) establecer la inmunosupresión adecuada, y d) vigilar y tratar complicaciones que tengan relación directa e indirecta con el trasplante.

Es crucial prestar atención cuidadosa al control de líquidos y electrolitos. En general, hay que mantener la normovolemia o una hipervolemia ligera. Si la función inicial del injerto es adecuada, la administración de líquidos puede regularse mediante la reposición horaria del volumen urinario. Una buena opción para la reposición urinaria es la solución salina seminormal. Tal vez sea necesario el reemplazo radical de los electrolitos, incluidos calcio, magnesio y potasio, sobre todo para receptores que presentan diuresis enérgica. Aquellos con necrosis tubular aguda y sobrecarga de líquido o hiperpotasiemia requieren algunas veces restricción de líquidos, incluida la hemodiálisis. Los niveles de magnesio deben mantenerse por arriba de 2 meq/L para prevenir convulsiones y los de fosfato deben hallarse entre 2 y 5 meq/L para mantener el apoyo adecuado a los sistemas respiratorio y digestivo.

Un aspecto crítico de la atención posoperatoria es la evaluación repetida de la función del injerto, que en realidad comienza durante la operación, poco después de la reperfusión del injerto. Los signos de función renal adecuada incluyen el color y textura

apropiados, junto con evidencia de producción urinaria. Después de la operación, el gasto urinario es el indicador de la función del injerto más accesible y fácil de medir. El volumen urinario puede fluctuar, desde su ausencia (anuria) hasta grandes cantidades (poliuria). Cuando se emplea el volumen urinario posterior al trasplante para vigilar la función del injerto, el médico debe tener por lo menos cierto conocimiento del volumen urinario del paciente antes del trasplante, si lo había. Los valores de laboratorio obvios para valorar la función del injerto renal incluyen niveles séricos de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina.

Los receptores pueden dividirse en tres grupos (según sea la función inicial del injerto indicada por el gasto urinario y la creatinina sérica): a) función inmediata del injerto, caracterizada por diuresis enérgica después del trasplante y descenso rápido del nivel de creatinina sérica; b) función lenta del injerto, en cuyo caso hay un grado moderado de disfunción renal posterior al trasplante, con cantidades modestas de orina y descenso lento del nivel de creatinina, pero sin necesidad de diálisis en ningún momento después del trasplante, y c) función tardía del injerto, que representa el extremo del espectro de disfunción del injerto posterior al trasplante y se define por la necesidad de diálisis después del procedimiento.

El gasto urinario bajo o mínimo es una preocupación frecuente después del trasplante. La causa más común es una alteración del estado del volumen. Otras causas incluyen bloqueo de la sonda urinaria, trombosis vascular, fuga u obstrucción urinarias, rechazo agudo temprano, toxicidad farmacológica o función tardía del injerto. El diagnóstico temprano es importante y comienza con la valoración del estado del volumen del receptor. Se revisa la sonda urinaria para descartar la oclusión por coágulos o detritos. Otras pruebas diagnósticas que están indicadas algunas veces, de acuerdo con la causa sospechada, son ultrasonido Doppler, estudios de medicina nuclear o biopsia.

Complicaciones

Es importante mantener la vigilancia para descubrir complicaciones médicas y quirúrgicas. El diagnóstico temprano y la intervención apropiada minimizan el efecto nocivo en el injerto y el receptor. Las complicaciones potenciales poco después de la intervención quirúrgica incluyen hemorragia, problemas vasculares y urológicos, linfocela y varias más.

La hemorragia es infrecuente después del trasplante renal; casi siempre ocurre por vasos no ligados en el hilio del injerto o el retroperitoneo del receptor. El descenso del hematócrito, hipotensión o taquicardia aumentan la sospecha de hemorragia. La exploración quirúrgica pocas veces es necesaria porque la hemorragia suele detenerse. Las complicaciones vasculares pueden afectar a los vasos del donador (trombosis o estenosis de la arteria renal, trombosis de la vena renal), los vasos del receptor (trombosis de la arteria iliaca, pseudoaneurismas y trombosis venosa profunda), o ambos. La trombosis de la arteria renal casi siempre aparece poco después del trasplante, pero es infrecuente y su incidencia es menor de 1%. Sin embargo, es una complicación devastadora que conduce a la pérdida del injerto. El diagnóstico es fácil de establecer con estudios Doppler a color. Está indicada la trombectomía urgente, pero casi ninguno de estos injertos puede salvarse y amerita la extracción. La trombosis de la vena renal no es tan frecuente como la arterial, pero también en este caso el resultado usual es la pérdida del injerto. Las causas incluyen angulación o torsión de la vena, compresión por hematomas o linfocelas, estenosis de la anastomosis y extensión de alguna trombosis venosa profunda subyacente. También en este caso los estudios Doppler son la mejor prueba diagnóstica. La trombectomía urgente rara vez tiene éxito y por lo general es necesaria la nefrectomía.

Las complicaciones de las vías urinarias, que se manifiestan como fuga u obstrucción, ocurren las más de las veces en 2 a 10% de los receptores de injerto renal. La causa subyacente se relaciona a menudo con la irrigación deficiente e isquemia del uréter del trasplan-

te. El sitio de fuga más frecuente es la anastomosis. Las causas distintas de la isquemia incluyen tensión creada por un uréter corto y lesión quirúrgica directa. Por lo regular se manifiesta en un momento temprano (antes de la quinta semana después del trasplante); el cuadro clínico incluye fiebre, dolor, inflamación en el sitio del injerto, aumento del nivel de creatinina, disminución del volumen urinario y drenaje cutáneo de orina. Está indicada la exploración quirúrgica temprana con reimplantación ureteral, aunque las fugas pequeñas pueden tratarse mediante nefrostomía percutánea y colocación de una férula, con buenos resultados.

La incidencia publicada de linfocele (colecciones de líquido linfático, muchas veces resultado de un corte en los vasos linfáticos del receptor) es de 0.6 a 18%. Por lo general, los linfocelos no aparecen hasta dos semanas después del trasplante, por lo menos. Los síntomas suelen relacionarse con el efecto de masa y la compresión de las estructuras cercanas (p. ej., uréter, vena iliaca, arteria renal del aloinjerto); estos individuos desarrollan hipertensión, hinchazón unilateral de la pierna ipsolateral al trasplante e incremento del nivel de creatinina sérica. El tratamiento quirúrgico estándar es la creación de una ventana peritoneal para permitir el drenaje de linfa hacia la cavidad peritoneal, donde se absorbe. Puede emplearse una técnica laparoscópica o abierta. Otra opción es la inserción percutánea de un catéter para drenaje, con o sin escleroterapia.

Atención tardía posterior al trasplante

El objetivo de la atención tardía al receptor después del trasplante es optimizar la inmunosupresión, vigilar con cuidado la función del injerto y buscar y vigilar complicaciones que estén relacionadas en forma directa o indirecta con los medicamentos inmunosupresores. La optimización de la inmunosupresión implica su ajuste a las necesidades individuales del receptor. En los receptores con bajo riesgo de rechazo debe disminuirse la inmunosupresión para minimizar los efectos colaterales y complicaciones. Debe prestarse atención cuidadosa al cumplimiento; a menudo es fácil que los receptores presten menos atención a sus medicamentos conforme avanza el período posterior al trasplante. La vigilancia de la función renal ayuda a detectar la desobediencia, pero también es importante para reconocer los episodios de rechazo tardíos, la recurrencia de la enfermedad o los problemas técnicos tardíos (como estenosis de la arteria renal o estrechamiento ureteral). Otros problemas potenciales en estos receptores incluyen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y elevación de la presión sanguínea, lo cual puede o no vincularse con los agentes inmunosupresores. Es importante la detección de neoplasias malignas (en especial cutánea, colorrectal, mamaria, cervical y prostática), aunque la incidencia de muchos de estos tumores es equivalente a la que se observa en la población general.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS

La diabetes es un problema médico muy frecuente y sus costos médicos, sociales y financieros son inmensos. En Norteamérica es la principal causa de insuficiencia renal, ceguera, amputaciones no traumáticas e impotencia. Un trasplante pancreático exitoso puede establecer la normoglucemia y la independencia de insulina en los receptores diabéticos, con un control de la glucemia similar al que se ve con un páncreas nativo funcional. El trasplante pancreático también tiene la capacidad de detener la progresión de algunas complicaciones de la diabetes. Ningún método actual de administración de insulina exógena puede producir un estado normoglucémico independiente de insulina similar al que se alcanza con un trasplante pancreático exitoso.

Hoy en día, la principal desventaja del trasplante pancreático es la necesidad de inmunosupresión. Los trasplantes de páncreas se practican de manera preferente en pacientes

diabéticos con insuficiencia renal que también son candidatos al trasplante renal, ya que de cualquier manera requieren inmunosupresión para prevenir el rechazo renal. Sin embargo, un trasplante pancreático solo es apropiado para los diabéticos sin hiperuricemia si su calidad de vida diaria es tan mala (p. ej., glucemia lábil con cetoacidosis, episodios hipoglucémicos o avance de retinopatía, nefropatía, neuropatía o enteropatía diabéticas graves) que la inmunosupresión crónica está justificada para alcanzar la independencia de insulina.

Evaluación preoperatoria

La evaluación preoperatoria en los receptores de trasplante pancreático no difiere mucho de la que se efectúa en diabéticos receptores de trasplante renal. El examen del sistema cardiovascular es el más importante porque puede haber enfermedad coronaria de consideración. Es posible que las pruebas no invasivas no identifiquen la enfermedad coronaria, por lo que suele practicarse angiografía coronaria. Es probable que se requieran pruebas detalladas de función neurológica, oftalmológica, metabólica y renal para valorar el grado de progresión de las complicaciones diabéticas. Es indispensable llevar a cabo una evaluación minuciosa del sistema vascular periférico, en virtud de la alta incidencia de enfermedad vascular periférica en los diabéticos.

Una vez que se decide que un paciente es un buen candidato para el trasplante pancreático, sin contraindicaciones evidentes, es importante decidir qué tipo de trasplante pancreático es mejor para ese individuo. Primero debe establecerse el grado de disfunción renal y la necesidad de trasplante renal. Los sujetos con función renal estable (creatinina menor de 2.0 mg/100 ml y proteína mínima en orina) son candidatos para el trasplante pancreático solo. Sin embargo, es probable que los enfermos con insuficiencia renal moderada necesiten también un trasplante renal; a menudo la función renal se deteriora aún más cuando se inician los inhibidores de la calcineurina para lograr la inmunosupresión.

Para pacientes que requieren ambos trasplantes, el renal y el pancreático, existen varias opciones disponibles. Los dos trasplantes pueden realizarse al mismo tiempo o uno después del otro. Puede usarse un donador vivo, uno muerto o ambos. La mejor opción para el sujeto particular depende del grado de disfunción renal, la disponibilidad de donadores y la preferencia personal. En la actualidad existen las opciones siguientes:

1. Trasplante pancreático-renal simultáneo con donador muerto. Es la opción más frecuente en todo el mundo; este tipo de trasplante tiene resultados bien documentados para la supervivencia a largo plazo, tanto del injerto pancreático como del renal.
2. Trasplante renal con donador vivo seguido semanas a meses después por trasplante pancreático con donador muerto (trasplante pancreático después del renal). Si se dispone de un donador vivo para el trasplante renal, es una buena opción para los diabéticos urémicos. Además, ofrece la posibilidad de realizar el trasplante renal en cuanto se complete la evaluación del donador vivo, lo que libera al individuo de la diálisis en poco tiempo.
3. Trasplante simultáneo pancreático de donador muerto y renal de donador vivo. Los candidatos con un donador vivo adecuado para el trasplante renal que aún no han avanzado hasta la diálisis pueden registrarse en la lista de espera para trasplante pancreático con donador muerto. Cuando se dispone de un páncreas de donador muerto, se llama al donador vivo del trasplante renal al mismo tiempo y ambos procedimientos se practican en forma simultánea.
4. Trasplante pancreático y renal simultáneo de donador vivo. Si un solo individuo es adecuado para donar un riñón y la mitad del páncreas, existe esta opción.

Procedimiento quirúrgico

La preparación inicial del páncreas donador es un elemento crucial de un trasplante exitoso. La exploración física directa del páncreas es muchas veces la mejor o la única manera de confirmar su adecuación. Si muestra esclerosis, calcificaciones o coloración anormal marcada, no debe utilizarse. Antes del implante se realiza un procedimiento quirúrgico para retirar el bazo y cualquier exceso de duodeno, además de ligar los vasos sanguíneos en la raíz del mesenterio. Los vasos que irrigan al injerto son las arterias esplénica y la mesentérica superior; el drenaje sanguíneo fluye a través de la vena porta. La reconstrucción arterial se realiza antes de implantar el injerto en el receptor. Las arterias mesentérica superior y esplénica del donador se conectan, casi siempre con un segmento invertido de arteria iliaca del donador como injerto en Y. Luego se implanta el injerto pancreático mediante anastomosis con el injerto arterial mencionado con la arteria iliaca primitiva del receptor o la parte distal de la aorta, y la anastomosis venosa se efectúa entre la vena porta del donador y la vena iliaca del receptor (para el drenaje sistémico) o con la vena mesentérica superior (para el drenaje portal).

Una vez que se restablece la vascularidad del páncreas, debe realizarse un procedimiento de drenaje para controlar las secreciones exocrinas de la glándula. Las opciones incluyen la anastomosis del duodeno del donador con la vejiga o el intestino delgado del receptor, con el intestino delgado conectado en continuidad o con un extremo de una reparación de Roux en Y. El drenaje entérico y el vesical conllevan un riesgo quirúrgico relativamente bajo. La principal ventaja del drenaje vesical es la capacidad para medir en forma directa la actividad enzimática en las secreciones exocrinas del páncreas con la cuantificación de la cantidad de amilasa en la orina. El índice de fugas es el mismo para el drenaje pancreático a la vejiga o el intestino, pero las consecuencias de la fuga vesical son mucho menos graves que las relacionadas con una fuga intestinal. Las desventajas del drenaje vesical incluyen complicaciones como deshidratación y acidosis (por la pérdida de secreciones pancreáticas alcalinas en la orina) y problemas locales en la vejiga, como infección, hematuria, cálculos y uretritis.

Atención posoperatoria

En general, los receptores de injertos pancreáticos no necesitan vigilancia de cuidados intensivos en el período posoperatorio. Los valores de laboratorio se vigilan todos los días: glucosa sérica, hemoglobina, electrolitos y amilasa. El nivel sérico de glucosa se mide aun con mayor frecuencia si no se alcanza la normoglucemia de inmediato. La aspiración nasogástrica y las soluciones intravenosas se continúan varios días hasta que se recupera la función intestinal. En el período posoperatorio temprano se infunde insulina regular para mantener los niveles plasmáticos de glucosa en menos de 150 mg/100 ml, ya que la hiperglucemia crónica puede ser nociva para las células beta.

Complicaciones

Un aspecto crucial de la atención posterior al trasplante es la vigilancia para detectar rechazo y complicaciones (quirúrgicas y médicas). Los episodios de rechazo pueden identificarse por el aumento de la creatinina sérica (en receptores de trasplante renal y pancreático simultáneo), descenso de la amilasa urinaria (en receptores con drenaje vesical), aumento de la amilasa sérica o incremento de los niveles séricos de glucosa. Por desgracia, las complicaciones son frecuentes después del trasplante pancreático. El injerto es susceptible a un conjunto único de complicaciones por sus secreciones exocrinas y el flujo sanguíneo bajo. A continuación se describen las complicaciones posibles.

Trombosis

La incidencia de trombosis es cercana a 6% para los trasplantes pancreáticos informados al registro *United Network for Organs Sharing* (UNOS). En muchos centros se administran dosis bajas de heparina, dextrano o agentes antiplaquetarios de manera habitual en el período posoperatorio temprano, aunque estos agentes incrementan un poco el riesgo de hemorragia posoperatoria. El tratamiento consiste en la extracción del injerto.

Hemorragia

La hemorragia posoperatoria puede minimizarse mediante el control transoperatorio meticuloso de los sitios sangrantes. La hemorragia puede exacerbarse con los anticoagulantes y agentes antiplaquetarios, pero sus beneficios parecen rebasar los riesgos. La hemorragia es una causa mucho menos importante (<1%) de pérdida del injerto que la trombosis, según los datos del registro UNOS. La hemorragia de consideración se trata con exploración quirúrgica inmediata.

Pancreatitis

Casi todos los casos de pancreatitis ocurren pronto, tienden a limitarse por sí mismos y es probable que se deban a una lesión isquémica durante la conservación. Las manifestaciones clínicas incluyen sensibilidad del injerto, fiebre e hiperamilasemia. El tratamiento consiste en reposición intravenosa de líquidos y ayuno.

Complicaciones urológicas

Las complicaciones urológicas se limitan casi de forma exclusiva a los receptores con drenaje vesical. No es infrecuente la hematuria en los primeros meses después del trasplante, pero las más de las veces es transitoria y autolimitada. Es posible que se formen cálculos vesicales porque las suturas o grapas expuestas a lo largo de la duodenocistostomía sirven como nido para el desarrollo de cálculos. Con frecuencia existen infecciones urinarias recurrentes al mismo tiempo. Es típico que las fugas urinarias, por lo regular de la funda duodenal proximal o la anastomosis del duodeno con la vejiga, ocurran en las primeras semanas después del trasplante. Las fugas pequeñas pueden tratarse con éxito mediante el drenaje prolongado con sonda urinaria (por lo menos dos semanas); las fugas más grandes ameritan intervención quirúrgica.

Infecciones

Las infecciones aún son un problema importante después del trasplante pancreático. Las más frecuentes son infecciones superficiales de la herida e infecciones intraabdominales, a menudo relacionadas con complicaciones del injerto como las fugas. La incidencia de infecciones graves ha disminuido gracias a los regímenes antimicrobianos perioperatorios apropiados (para profilaxis contra bacterias grampositivas, gramnegativas y levaduras).

Resultados

El *International Pancreas Transplant Registry* (IPTR) mantiene datos sobre los trasplantes pancreáticos. Los resultados (sobre todo medidos por la independencia de insulina a largo plazo) han mejorado continuamente con el tiempo. Los índices de supervivencia no son muy distintos entre los receptores de las tres categorías principales y son mayores a

90% tres años después del trasplante. Casi todos los decesos se deben a la enfermedad cardiovascular preexistente; el riesgo de mortalidad por el trasplante pancreático mismo es muy bajo (la supervivencia después de un año para los receptores de trasplante pancreático solo es mayor de 95%). Los índices de supervivencia del injerto pancreático luego de un año se mantienen más altos para la categoría de trasplantes simultáneos de páncreas y riñón (cercano a 90%) respecto del trasplante pancreático después del renal (alrededor de 85%) y el trasplante pancreático solo (cerca de 75%), de acuerdo con los datos del *International Pancreas Transplant Registry*.

Trasplante de células del islote

El páncreas consiste en dos sistemas funcionales separados (endocrino y exocrino), pero sólo es el componente endocrino el que se utiliza en el proceso de trasplante. Sin embargo, muchas de las complicaciones que ocurren con los trasplantes del páncreas como órgano completo se deben al componente exocrino. Por lo tanto, el concepto de trasplantar sólo las células encargadas de la producción de insulina es muy lógico y atractivo.

El trasplante de células del islote implica la extracción de las células de Langerhans de un páncreas donador para luego inyectarlas al receptor diabético. Estas células del islote se injertan en el receptor y secretan insulina, lo que suministra un excelente control de la glucemia momento a momento, como sucede con el trasplante del páncreas completo. En comparación con las inyecciones de insulina exógena, el trasplante de células del islote ofrece ventajas similares a las del trasplante de la glándula completa. Un trasplante de células del islote produce una homeostasis perfecta de la glucosa, lo que libera al individuo diabético de la carga de la vigilancia frecuente de la glucosa y las inyecciones de insulina. Puede prevenir las complicaciones de la diabetes y mejora en buena medida la calidad de vida.

A diferencia del trasplante del páncreas completo, el de células del islote no es un procedimiento quirúrgico mayor. Casi siempre puede realizarse como procedimiento ambulatorio, con un mínimo tiempo de recuperación para el receptor. Evita una operación mayor que se acompaña de mortalidad y morbilidad. En virtud de este riesgo quirúrgico mucho menor, el trasplante de células del islote podría tener en teoría una aplicación mucho más amplia que los trasplantes del órgano completo.

Una desventaja notoria del trasplante de células del islote (similar al del órgano completo) es la necesidad de inmunosupresión a largo plazo. Esta desventaja ha limitado el uso de estos trasplantes a los pacientes con insuficiencia renal que requieren inmunosupresión por tener un injerto renal.

Los trasplantes de células del islote han representado una posibilidad desde hace muchos años, pero los resultados habían sido en general malos. En 1995, un informe del *International Islet Transplant Registry* indicó que de 270 receptores, sólo 5% era independiente de insulina un año después del trasplante. No obstante, en fechas recientes se publicaron resultados mucho mejores con el uso de inmunosupresión libre de esteroides e inyecciones de islotes de múltiples donadores. Estos éxitos recientes estimularon un torbellino de actividad para el trasplante de islotes en centros de todo el mundo. Como es probable que los resultados mejoren aún, es posible que los trasplantes de células del islote sustituyan a los de páncreas completo.

TRASPLANTE DE HÍGADO

El campo del trasplante hepático ha tenido avances notables en los últimos 20 años. En el decenio de 1980 era un procedimiento experimental; ahora el trasplante hepático es el tratamiento de elección para pacientes con insuficiencia hepática aguda y crónica. La

supervivencia de los pacientes un año después del trasplante aumentó de 30% a principios del decenio de 1980 a más de 85% en la actualidad. Las principales razones de este aumento drástico incluyen la depuración de las técnicas quirúrgicas y de conservación, mejores protocolos inmunosupresores, tratamiento más efectivo de las infecciones y mejor atención durante el período perioperatorio crítico. Sin embargo, un trasplante hepático no deja de ser una empresa mayor, con la posibilidad de precipitar complicaciones en todos los sistemas orgánicos.

Evaluación preoperatoria

El trasplante de hígado está indicado en la insuficiencia hepática, ya sea aguda o crónica. La insuficiencia hepática se manifiesta por diversos síntomas clínicos (ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía hepática y desnutrición) y por los resultados de las pruebas bioquímicas hepáticas que sugieren anormalidad de la función sintética del hígado (p. ej., hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia y coagulopatía). La causa de la insuficiencia hepática influye en su forma de presentación. Por ejemplo, los sujetos con insuficiencia hepática aguda casi siempre tienen encefalopatía hepática y coagulopatía, mientras que aquellos con insuficiencia hepática crónica suelen tener ascitis, hemorragia del tubo digestivo y desnutrición.

Muchas enfermedades son tratables con el trasplante hepático. A grandes rasgos, pueden clasificarse en agudas o crónicas, para luego subdividirlas por la causa de la enfermedad hepática. Las afecciones hepáticas crónicas dan lugar a la mayor parte de los trasplantes hepáticos hoy en día. La causa más frecuente en Norteamérica es la hepatitis crónica, las más de las veces por hepatitis C y con menor frecuencia por hepatitis B. El abuso crónico del alcohol acelera el proceso, en particular con la hepatitis C. Los trastornos colestásicos también representan un porcentaje considerable de las indicaciones en candidatos con enfermedad hepática crónica. En los adultos, las causas más frecuentes son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Varias enfermedades metabólicas pueden ocasionar lesión hepática progresiva y crónica con cirrosis, como la hemocromatosis hereditaria, deficiencia de antitripsina alfa, y enfermedad de Wilson. El carcinoma hepatocelular puede ser una complicación de la cirrosis por cualquier causa, con más frecuencia hepatitis B, hepatitis C, hemocromatosis y tirosinemia.

La enfermedad hepática aguda, por lo general llamada insuficiencia hepática fulminante, se define como el desarrollo de encefalopatía hepática y coagulopatía grave poco después del inicio de los síntomas, como ictericia, en personas sin enfermedad hepática preexistente. Las causas más frecuentes incluyen sobredosis de acetaminofeno, infección aguda por hepatitis B, diversos fármacos y toxinas hepáticas, además de la enfermedad de Wilson. Sin embargo, no se ha identificado la causa.

Indicaciones para el trasplante

La presencia de enfermedad hepática crónica sola con cirrosis establecida no es indicación para trasplante. Algunos pacientes tienen cirrosis bien compensada con una mortalidad baja con el tratamiento expectante. Sin embargo, los sujetos con cirrosis descompensada tienen peor pronóstico sin el trasplante. Los signos y síntomas de la cirrosis descompensada incluyen encefalopatía hepática, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, hemorragia por hipertensión portal, síndrome hepatorenal y otras manifestaciones como debilidad y fatiga graves.

En general, los pacientes con insuficiencia hepática fulminante se encuentran más graves que aquellos con insuficiencia hepática crónica, por lo que requieren atención intensiva antes del trasplante. Las indicaciones para el trasplante incluyen agravación de coa-

gulopatía y encefalopatía. El edema cerebral es mucho más frecuente en los enfermos con insuficiencia hepática fulminante. Hasta 80% de los sujetos que muere por este problema tiene evidencia de edema cerebral. Aún no se aclara la patogenia, pero tal vez se debe a toxinas neurológicas potenciales que el hígado normal elimina.

Una vez que se establecen las indicaciones para el trasplante y la ausencia de contraindicaciones, debe efectuarse una búsqueda cuidadosa de trastornos médicos subyacentes. La evaluación anterior al trasplante de los pacientes con enfermedad hepática crónica es única y debe valorar cualquier evidencia de síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar y síndrome hepatorenal. El síndrome hepatopulmonar se caracteriza por alteración en el intercambio gaseoso, lo que causa cortocircuitos arteriovenosos intrapulmonares. El trasplante podría estar contraindicado si el cortocircuito intrapulmonar es grave, manifestado por hipoxemia que sólo mejora en forma parcial con altas concentraciones inspiradas de oxígeno. Un pequeño porcentaje de individuos con cirrosis establecida presenta hipertensión pulmonar. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar anterior al trasplante es crítico porque los procedimientos quirúrgicos mayores en presencia de hipertensión pulmonar irreversible se acompañan de un riesgo de mortalidad muy alto.

Procedimiento quirúrgico

El procedimiento quirúrgico se divide en tres fases: preanhepático, anhepático y posanhepático. La fase preanhepática incluye la movilización del hígado enfermo del receptor como preparación para su extracción. Los pasos básicos incluyen aislamiento de las venas cavas suprahepática e infrahepática, vena porta y arteria hepática, para luego dividir el conducto biliar. Una vez que se aíslan las estructuras mencionadas, se aplican pinzas vasculares. Se retira el hígado del receptor, lo que inicia la fase anhepática. Una vez que se extrajo el hígado del receptor, se establecen las anastomosis del hígado del donador con las estructuras apropiadas para colocarlo en posición ortotópica. Primero se realiza la anastomosis de la cava suprahepática, seguida de la vena cava infrahepática y la vena porta. En ese momento pueden retirarse las pinzas de la cava y la porta; de ese modo se permite que el hígado nuevo reciba perfusión de nueva cuenta. Se realiza la anastomosis de la arteria hepática antes o después de este paso.

Ya sin las pinzas y con la reperusión del hígado nuevo comienza la fase posanhepática, con frecuencia caracterizada por cambios marcados en el estado del receptor. Los cambios más drásticos en los parámetros hemodinámicos casi siempre ocurren con la reperusión, es decir, hipotensión y posibilidad de arritmias cardíacas graves. También puede desarrollarse coagulopatía grave por la liberación de anticoagulantes naturales de hígado isquémico o la fibrinólisis activa.

Variaciones en el procedimiento estándar

Se han descrito diversas variaciones de la operación estándar. Con la "técnica de conexión en serie", la vena cava inferior del receptor se conserva, la cava infrahepática del donador se cierra con sutura y la cava suprahepática se conecta con la confluencia de las venas hepáticas del receptor. Con esta técnica, la vena cava del receptor no se ocluye del todo con pinzas durante la anastomosis, lo que permite que el flujo de la parte inferior del cuerpo regrese al corazón sin interrupción y la derivación venovenosa es innecesaria.

Otra variación importante de la operación estándar es el trasplante parcial, ya sea de un donador vivo o un trasplante de hígado dividido de un donador muerto. Ambos se desarrollaron como respuesta a la escasez de donantes y son cada vez más frecuentes. Por lo general, en los trasplantes hepáticos con donador vivo para receptores pediátricos se usa el segmento lateral o el lóbulo izquierdos; para los receptores adultos se emplea el lóbulo

derecho. En los trasplantes con hígado dividido de donadores muertos se separa el hígado donador en dos segmentos y se trasplanta cada uno.

Trasplante hepático con donador vivo

La mayor ventaja de un trasplante de donador vivo es que evita el período muchas veces prolongado que existe para los trasplantes con donador cadavérico. Una hepatectomía parcial en un donador sano es una tarea importante, por lo que todos los donadores potenciales deben evaluarse con cuidado. La detección médica detallada debe asegurar que el donador está sano, la evaluación radiológica debe confirmar que la anatomía del hígado del donador es adecuada y la evaluación psicosocial debe demostrar que el donador es mentalmente apto y no existe coerción de ningún tipo. Si el receptor es un niño, se retira el segmento lateral del hígado del donador (alrededor de 25% del hígado total). Si el receptor es un adulto, es necesario extirpar una porción más grande del hígado. Por lo general se usa el lóbulo derecho, que comprende cerca de 60% del total del órgano. El procedimiento quirúrgico incluye aislamiento de los vasos sanguíneos que irrigan la parte del hígado que se retira, corte del parénquima hepático y extracción de la parte que se trasplanta.

Trasplantes de hígado dividido

Otro método para aumentar el número de trasplantes hepáticos consiste en dividir el hígado de un donador muerto en dos injertos, que luego se trasplantan en dos receptores. Por lo tanto, el hígado completo de un donador adulto puede dividirse en dos injertos funcionales. Casi todos los trasplantes con hígado dividido se han realizado entre un adulto y un paciente pediátrico. Por lo general, el hígado se divide en dos porciones más pequeñas (el segmento lateral izquierdo, que puede trasplantarse en un receptor pediátrico) y una porción más grande (el lóbulo derecho extendido, que se trasplanta en un receptor adulto de tamaño normal). Con los criterios apropiados para la selección del donador y el receptor, un pequeño porcentaje de los hígados de donadores muertos podría dividirse e injertarse también en dos receptores adultos.

Atención posoperatoria

La atención posoperatoria inmediata de los receptores de hígado incluye: a) estabilización de los sistemas orgánicos mayores (cardiovascular, pulmonar y renal); b) evaluación de la función del injerto y establecimiento de la inmunosupresión adecuada, y c) vigilancia y tratamiento de complicaciones en relación directa e indirecta con el trasplante. Esta atención general casi siempre se realiza en la unidad de cuidados intensivos porque los receptores suelen requerir apoyo ventilatorio mecánico durante las primeras 12 a 24 h. El objetivo es mantener la saturación adecuada de oxígeno, el equilibrio acidobásico y los parámetros hemodinámicos estables.

Un aspecto crucial de la atención posoperatoria es la evaluación repetida de la función del injerto. En realidad, esta práctica inicia durante la operación, poco después de restablecer la perfusión del hígado. Los signos de función hepática incluyen textura y color adecuados del injerto, evidencia de producción biliar y restauración de la estabilidad hemodinámica. Después de la operación, la función hepática se valora mediante los signos clínicos y valores de laboratorio. Es probable que los pacientes que despiertan pronto de la anestesia y cuyo estado mental mejora de manera progresiva tengan un injerto con funcionamiento normal. Los indicadores de laboratorio de la función adecuada del injerto incluyen normalización del perfil de coagulación, resolución de la hipoglucemia e hiperbilirrubinemia, y eliminación del lactato sérico. La producción urinaria normal y el

gasto biliar apropiado a través de la sonda biliar (si la hay) también son indicadores de la función normal del injerto.

Otro aspecto importante de la atención posoperatoria es la vigilancia para identificar cualquier complicación quirúrgica y médica. La incidencia de complicaciones tiende a ser alta después de los trasplantes hepáticos, sobre todo en personas que estaban muy debilitadas antes del trasplante. Las complicaciones quirúrgicas vinculadas en forma directa con la operación incluyen hemorragia posoperatoria y problemas con las anastomosis.

La incidencia de complicaciones vasculares después de trasplantes hepáticos varía de 8 a 12%. La trombosis es el incidente temprano más frecuente; la estenosis y la formación de pseudoaneurismas aparecen más tarde. La incidencia publicada de trombosis de la arteria hepática es de 3 a 5% en los adultos y cercana a 5 a 10% en niños. La incidencia tiende a ser mayor en los receptores de injertos hepáticos parciales. Después de la trombosis de la arteria hepática, es posible que el receptor permanezca asintomático o desarrolle insuficiencia hepática grave secundaria a la necrosis extensa. La evaluación con ultrasonido Doppler es el método de estudio inicial de elección y su sensibilidad y especificidad son mayores de 90%. Si las imágenes radiológicas sugieren trombosis de la arteria hepática, está indicada la exploración quirúrgica urgente, con trombectomía y revisión de la anastomosis. Si la necrosis hepática es extensa, está indicado un nuevo trasplante.

La trombosis de la vena porta es menos frecuente. Los signos incluyen disfunción hepática, ascitis tensa y hemorragia por varices. Debe emplearse la evaluación Doppler para establecer el diagnóstico. Si la trombosis se diagnostica pronto, la trombectomía quirúrgica y la revisión de la anastomosis pueden tener éxito. Si la trombosis es tardía, la función hepática casi siempre se conserva por la presencia de vasos colaterales; en ese caso no es necesario un nuevo trasplante y la atención se enfoca en el alivio de la hipertensión portal del lado izquierdo.

Las complicaciones biliares son todavía un problema de consideración después de los trasplantes hepáticos y afectan a 10 a 35% de todos los receptores. Casi siempre se reconoce una mayor incidencia después de los trasplantes parciales, en los cuales puede haber fugas biliares por las anastomosis o la superficie cortada del hígado. Las complicaciones biliares se manifiestan como fugas u obstrucciones. Las fugas tienden a ocurrir poco después de la operación y a menudo ameritan reparación quirúrgica; las obstrucciones casi siempre aparecen más tarde y pueden tratarse con técnicas radiológicas o endoscópicas.

Una complicación devastadora después del trasplante es la falta primaria de función del aloinjerto, con un índice de mortalidad mayor de 80% sin un nuevo trasplante. Por definición, la falta funcional primaria es la función hepática baja o ausente desde el momento del procedimiento quirúrgico. La incidencia en la mayor parte de los centros es de 3 a 5%. Los factores relacionados con la falta primaria de función incluyen edad avanzada del donador, aumento del contenido de grasa en el hígado donador, hospitalización prolongada del donador anterior a la procuración del órgano, tiempo prolongado de isquemia fría y donación parcial de hígado.

Las complicaciones infecciosas son frecuentes después del trasplante hepático y pueden ser devastadoras. Por lo regular, las infecciones tempranas (en el primer mes después del trasplante) se relacionan con complicaciones quirúrgicas, función inicial del injerto o trastornos concomitantes preexistentes. Los factores de riesgo incluyen procedimiento quirúrgico prolongado, transfusiones sanguíneas de gran volumen, falta primaria de función que requirió un nuevo trasplante y segundas operaciones por hemorragia o fugas biliares. Las infecciones tempranas más frecuentes son las intraabdominales y las de la herida. Las infecciones intraabdominales siempre deben llevar al cirujano a considerar la posibilidad de una fuga biliar. Si se sospecha infección intraabdominal, debe solicitarse una tomografía por computadora con aspiración y cultivo de cualquier colección de líquido que se identifique. Las vías biliares deben evaluarse para descartar la presencia

de una fuga. Los pacientes con insuficiencia hepática fulminante tienen riesgo elevado de infecciones micóticas, habitualmente por *Candida* o especies de *Aspergillus*. Los sitios frecuentes incluyen el abdomen, pulmones y sistema nervioso central.

La recurrencia de la enfermedad es un problema mucho más importante después del trasplante hepático respecto de los trasplantes de otros órganos sólidos. La recurrencia de la hepatitis C es casi universal después del trasplante por este problema. Por fortuna, sólo una minoría de los receptores presenta una recurrencia agresiva que conduzca a cirrosis e insuficiencia hepática. Debe considerarse el tratamiento con ribavirina e interferón alfa en los receptores con evidencia de recurrencia notoria, indicada por los hallazgos de la biopsia hepática. La recurrencia de la hepatitis B ha disminuido en gran medida por el uso habitual de la inmunoglobulina para hepatitis B y el agente antivírico lamivudina después del trasplante, pero aún es posible que haya recurrencia en presencia de cepas víricas resistentes. Otras enfermedades que pueden recurrir después del trasplante son la colangitis esclerosante primaria, neoplasia maligna hepática primaria y hepatitis autoinmunitaria.

Trasplantes hepáticos pediátricos

Las indicaciones clínicas para un trasplante hepático pediátrico son similares a las mencionadas para los adultos. Los trastornos que requieren trasplante incluyen evidencia de hipertensión portal manifestada por hemorragia de varices y ascitis, ictericia marcada, prurito intratable, encefalopatía, descenso de la función sintética (p. ej., hipoalbuminemia y coagulopatía), mala calidad de vida y falta de progreso (manifestada por ganancia de peso deficiente o aumento pobre de talla).

La atresia biliar es la indicación más frecuente para el trasplante hepático en niños. La incidencia de atresia biliar es cercana a 1 en cada 10 000 neonatos. Una vez que se establece el diagnóstico, está indicada la portoenterostomía, o procedimiento de Kasai, para drenar los conductos microscópicos hacia el hilio hepático. Puede lograrse el flujo biliar exitoso en 40 a 60% de los pacientes en los que el procedimiento de Kasai se establece a edad temprana. Sin embargo, incluso con esta técnica, 75% de los niños con atresia biliar requiere al final trasplante hepático por la progresión de la colestasis seguida de cirrosis. Otros trastornos con colestasis que pueden requerir al final trasplante son la colangitis esclerosante, síndromes de colestasis familiar y escasez de conductos biliares intrahepáticos (como sucede en el síndrome de Alagille).

El procedimiento quirúrgico para niños no difiere demasiado del que se efectúa en los adultos. El tamaño del receptor es una variable más importante en los trasplantes pediátricos y tiene efectos en las operaciones del donador y la del receptor. Para los pacientes pediátricos (sobre todo lactantes y niños pequeños), la oportunidad de encontrar un injerto del tamaño adecuado de un donador muerto puede ser muy pequeña, ya que casi todos estos donadores son adultos. Con los injertos adultos para pacientes pediátricos, las opciones incluyen trasplantes hepáticos con reducción de tamaño, en los que se corta y desecha una parte del hígado, como el lóbulo derecho o el lóbulo derecho extendido; trasplantes con hígado dividido, en los que un hígado completo se divide en dos injertos funcionales; y trasplantes de donador vivo en el que se corta una parte del hígado de un donador vivo, casi siempre el segmento lateral izquierdo. La implantación del injerto puede ser un procedimiento más demandante en los receptores pediátricos, dado el pequeño calibre y la naturaleza delicada de los vasos. Casi nunca es posible el uso de derivación venovenosa por aspectos técnicos, en virtud del pequeño tamaño de los vasos. Por esta razón y por el uso creciente de los trasplantes parciales, en los niños casi siempre se realizan procedimientos en los que se respeta la vena cava.

Las complicaciones quirúrgicas, en especial las relacionadas con las anastomosis vasculares, tienden a ser más frecuentes en los receptores pediátricos. La trombosis de la arteria

hepática es tres a cuatro veces más frecuente en niños. Los factores relacionados con este riesgo más alto incluyen el peso bajo del receptor (menos de 10 kg), el uso de tan sólo el segmento lateral izquierdo (en lugar del hígado completo) y las reconstrucciones arteriales complejas.

Los índices de supervivencia de los individuos han mejorado mucho para los receptores pediátricos desde el principio del decenio de 1990. En la actualidad, casi todos los centros refieren una supervivencia cercana a 90% un año después del trasplante. Incluso para los receptores pequeños, los índices de supervivencia después de un año son de 80 a 85%. Además, los receptores pediátricos gozan de crecimiento y desarrollo casi normales después del trasplante. Por lo general, el crecimiento se acelera de inmediato luego del trasplante.

Resultados

Los índices de supervivencia del paciente y el injerto después de trasplante hepático han mejorado en considerable medida desde mediados del decenio de 1990; ahora la mayor parte de los centros informa índices de supervivencia de 85 a 90% después de un año. Los principales factores que afectan la supervivencia del paciente y el injerto a corto plazo (en el año siguiente al trasplante) son las condiciones médicas del paciente al momento del procedimiento y el desarrollo de complicaciones quirúrgicas posoperatorias tempranas. Los sujetos muy debilitados con múltiples trastornos concomitantes, como disfunción renal, coagulopatía y desnutrición, tienen un riesgo mucho mayor de mortalidad temprana posterior al trasplante. Es más probable que estas personas desarrollen complicaciones quirúrgicas y médicas (sobre todo infecciones) y son incapaces de tolerarlas. Los datos nacionales de Estados Unidos muestran que en 2001 la supervivencia de los pacientes después de un año era de 86.4%, aunque la supervivencia del injerto era de 80.2%.

TRASPLANTE INTESTINAL

Los trasplantes intestinales se han efectuado en el laboratorio durante años. El primer trasplante intestinal en un ser humano se practicó en 1966, pero se mantuvo como un procedimiento experimental, con resultados catastróficos hasta bien entrado el decenio de 1980. Los agentes inmunosupresores modernos han tenido un papel significativo en el éxito del procedimiento desde mediados del decenio de 1990. Sin embargo, los trasplantes intestinales aún son los menos frecuentes de todos los trasplantes, con los índices de rechazo más altos y los menores índices de supervivencia del injerto.

Evaluación preoperatoria

En la actualidad, el trasplante intestinal está indicado cuando hay falla intestinal irreversible que no responde a la nutrición parenteral total (por desnutrición y falta de progreso) o con complicaciones que ponen en riesgo la vida (p. ej., disfunción hepática, episodios repetidos de sepsis por el catéter central, pérdida de sitios para acceso venoso central).

Las causas de insuficiencia intestinal son diferentes en adultos y niños. Sin embargo, lo más frecuente es que la enfermedad subyacente conduzca a la resección extensa del intestino delgado con el resultado de síndrome de intestino corto. El desarrollo del síndrome de intestino corto depende no sólo de la longitud del intestino extirpado, sino también de su localización y la presencia o ausencia de válvula ileocecal y colon. Como lineamiento general, la mayoría de los pacientes tolera una resección de 50% del intestino con adaptación ulterior, lo que evita la necesidad de apoyo prolongado con nutrición parenteral. No obstante, la pérdida de más de 75% del intestino casi siempre amerita cierto tipo de apoyo

nutricional parenteral. Las causas más frecuentes de insuficiencia intestinal en niños son la enterocolitis necrosante, gastrosquisis y vólvulo. En los adultos, las causas más comunes son la enfermedad de Crohn, resección masiva de intestino isquémico por trombosis vascular mesentérica y traumatismo.

La evaluación anterior al trasplante no difiere gran cosa de la de otros trasplantes. Deben descartarse las contraindicaciones absolutas, como tumores malignos e infección activa, y también se evalúa con cuidado la función hepática. Si hay evidencia de disfunción hepática significativa y cirrosis, está indicado el trasplante combinado hepático e intestinal.

Procedimiento quirúrgico

El procedimiento quirúrgico es variable, según sea que se practique o no también el trasplante hepático. En caso de trasplante intestinal aislado, el injerto puede ser de un donador vivo o muerto. Si se trata de un donador vivo, se emplean unos 200 cm de la parte distal del intestino delgado; la irrigación del injerto se establece a través de la arteria ileocólica y el drenaje por la vena ileocólica. En caso de un donador cadavérico, el injerto depende de la arteria mesentérica superior, con drenaje por la vena mesentérica superior. Cuando se practica un trasplante combinado hepático e intestinal, casi siempre se procura el injerto intacto, con un conducto aórtico que contiene el tronco celiaco y la arteria mesentérica superior. El colédoco puede mantenerse intacto en el ligamento hepatoduodenal, junto con la primera parte del duodeno y un pequeño borde de la cabeza pancreática. Con esta técnica se evita la reconstrucción biliar en el receptor.

Atención posoperatoria

En gran parte, la atención temprana posterior al trasplante es similar a la de otros receptores de trasplante. La atención inicial debe llevarse a cabo en la unidad de cuidados intensivos para poder vigilar con cuidado la reposición de líquidos, electrolitos y productos sanguíneos. Siempre se administran antibióticos de amplio espectro, en virtud del alto riesgo de complicaciones infecciosas.

Se han descrito varios protocolos distintos de inmunosupresión. Muchos suponen alguna forma de inducción, seguida de inmunosupresión de mantenimiento basada en tacrolimo. Sin importar cuál sea el protocolo, está claro que los trasplantes intestinales representan un alto riesgo de rechazo. Por lo tanto, es obligatoria la vigilancia cuidadosa para detectar el rechazo, que incluye endoscopia con biopsia mucosa del injerto. Muchas veces, los episodios de rechazo agudo se relacionan con infecciones. El rechazo produce daño en la mucosa intestinal, lo que altera su función de barrera y causa translocación bacteriana. Por lo tanto, el rechazo avanzado puede ser muy difícil de tratar, dado que siempre existe una infección concurrente.

TRASPLANTE DE CORAZÓN Y PULMONES

El trasplante cardíaco es un tratamiento bien establecido para la insuficiencia cardíaca en etapa terminal y se realiza en todos los grupos de edad. El trasplante pulmonar es un campo más reciente que el cardíaco y se efectúan muchos menos trasplantes pulmonares (cerca de 1 000) que cardíacos cada año. Los resultados han mejorado desde el principio del decenio de 1990, sobre todo por la mejoría de la inmunosupresión y los perfeccionamientos de las técnicas quirúrgicas, en particular con modificación de la anastomosis de la vía respiratoria. Por lo regular, el trasplante combinado, cardíaco y pulmonar, se reserva para individuos con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha evidente.

Evaluación preoperatoria

Es común que el trasplante cardíaco se indique en presencia de insuficiencia cardíaca de etapa terminal. La causa más frecuente es miocardiopatía isquémica o dilatada, seguida por angina intratable, enfermedad valvular, cardiopatía congénita, arritmias ventriculares recurrentes con riesgo de muerte y tumores intracardíacos aislados. Existen varias indicaciones para los trasplantes pulmonares aislados, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística e hipertensión pulmonar (sin insuficiencia cardíaca derecha). Los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis pulmonar idiopática casi siempre se tratan con trasplante de un solo pulmón; aquellos con fibrosis quística o hipertensión pulmonar (sin insuficiencia cardíaca derecha) suelen requerir trasplante pulmonar aislado bilateral. Los pacientes con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha significativa o quienes sufren el síndrome de Eisenmenger necesitan trasplante combinado, cardíaco y pulmonar.

Procedimiento quirúrgico

El trasplante cardíaco es un procedimiento ortotópico. En consecuencia, el primer paso del procedimiento en los receptores de uno o ambos órganos es la extirpación de las estructuras torácicas correspondientes. Se colocan catéteres en la aorta y vena cava del receptor, se aplica una pinza cruzada en la aorta y el corazón enfermo se extrae junto con la hendidura auriculoventricular. El receptor se mantiene con circulación extracorpórea durante este período. Después, el corazón nuevo se coloca en posición ortotópica, se realizan las anastomosis en el orden siguiente: aurícula izquierda, aurícula derecha, arteria pulmonar y aorta. Se han descrito algunas variaciones a la técnica original, como la práctica de la anastomosis aórtica antes de la anastomosis de la arteria pulmonar para permitir la perfusión del corazón y minimizar el tiempo de isquemia. Otra variación consiste en crear anastomosis selectivas de las venas cavas inferior y superior (en lugar de hacerlo tan sólo con la aurícula derecha); se cree que esto favorece una mayor geometría de la aurícula derecha y reduce la incidencia de arritmias auriculares posteriores al trasplante.

En los trasplantes cardiopulmonares, los órganos nuevos se implantan en bloque. Se realizan neumonectomías derecha e izquierda, con aislamiento y división de la tráquea justo por arriba de la carina. Luego se efectúan las anastomosis entre la tráquea, la aurícula derecha y la aorta del donador y el receptor.

Los trasplantes de un solo pulmón se llevan a cabo a través de toracotomía postero-lateral estándar. Se efectúa la disección de las venas pulmonares superior e inferior, la arteria pulmonar y el bronquio principal. Luego se aplica una pinza a la arteria pulmonar para valorar el estado hemodinámico del receptor; se emplea la circulación extracorpórea en caso necesario, aunque la mayor parte de los receptores no requiere el apoyo de esta derivación. Se colocan pinzas en el bronquio y las estructuras vasculares apropiadas y se completa la neumonectomía. Primero se realiza la anastomosis bronquial, seguida de las anastomosis de la arteria pulmonar y aurícula izquierda. La anastomosis bronquial superpuesta reduce la incidencia de complicaciones, en particular las fugas. También puede envolverse un pedículo de epiplón vascularizado alrededor de la anastomosis para reforzarla más. Los trasplantes pulmonares aislados bilaterales se realizan en forma similar, un lado después del otro.

Atención posoperatoria

La atención posoperatoria inmediata no difiere en gran medida de cualquier otro procedimiento cardíaco o pulmonar mayor. Sin embargo, los receptores de corazón o pulmones tienen mayor riesgo de infecciones que los pacientes sin trasplante y exigen las precau-

nes y regímenes profilácticos apropiados. Como ocurre con otros receptores de trasplante, el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento se inicia inmediatamente después del trasplante.

Luego del trasplante de uno o ambos órganos, el gasto cardíaco se sostiene con una frecuencia cardíaca de 90 a 110 latidos por minuto, ya sea con control epicárdico temporal del ritmo auricular o con dosis bajas de isoproterenol. Para los receptores que pueden sufrir insuficiencia cardíaca derecha transitoria, es importante que la precarga sea adecuada. El uso de un catéter de Swan-Ganz para oximetría ayuda a vigilar la presión arterial pulmonar y medir el gasto cardíaco. El gasto urinario y los gases sanguíneos arteriales deben vigilarse con cuidado. La hipotensión y el gasto cardíaco bajo casi siempre responden a la infusión de volumen y los ajustes menores del apoyo inotrópico.

Las complicaciones pueden ser quirúrgicas o médicas y ocurren en el período posoperatorio temprano o tardío. Muchas de las complicaciones, sobre todo las tardías, son de naturaleza médica y similares a las que se reconocen después de otros tipos de trasplante. En general, se relacionan con los medicamentos y el estado de inmunosupresión. Los ejemplos incluyen hipertensión, hiperglucemia, osteoporosis y tumores malignos. Ciertas complicaciones, como los problemas de las vías respiratorias, son únicas de los receptores de pulmones y corazón. Puede haber rechazo, agudo y crónico, pero se manifiesta en formas muy distintas en comparación con otros trasplantes orgánicos abdominales.

Los intentos iniciales de trasplante pulmonar se obstaculizaron por la alta incidencia de complicaciones en las vías respiratorias. Esta anastomosis supone un alto riesgo de problemas por el suministro sanguíneo deficiente. Sin embargo, la experiencia creciente y la depuración de la técnica quirúrgica han disminuido de forma notable las complicaciones de las vías respiratorias. Aun así, cerca de 10 a 15% de los receptores de trasplante pulmonar desarrolla alguna complicación en las vías respiratorias, lo que a menudo provoca morbilidad de consideración y mortalidad ocasional.

INFECCIÓN Y MALIGNIDAD

Infecciones

Los receptores de trasplante tienen un mayor riesgo de complicaciones infecciosas después del trasplante, las cuales pueden causar morbilidad y mortalidad de importancia. Los múltiples factores de riesgo incluyen insuficiencia orgánica en etapa terminal prolongada (que puede causar supresión inmunitaria incluso antes de iniciar agentes inmunosupresores), cicatrización hística anormal y flujo vascular deficiente por enfermedades concomitantes, como diabetes. La operación misma para el trasplante, que puede implicar la abertura de vísceras no estériles, como la vejiga o el intestino, y la necesidad posoperatoria de potentes agentes inmunosupresores elevan aún más el riesgo de infecciones.

El espectro de infecciones en los receptores de trasplantes es amplio. Las infecciones se clasifican por el tipo de patógeno en bacterianas, víricas o micóticas. Sin embargo, es posible que más de un patógeno intervenga en varios tipos de infecciones (p. ej., la neumonía puede ocasionarla un patógeno vírico, bacteriano o micótico). Además, es posible que varios microorganismos causen una sola infección (p. ej., un absceso intraabdominal secundario a varias bacterias y hongos distintos).

Las infecciones también pueden clasificarse, según sea el método primario de tratamiento, en quirúrgicas o médicas. Las primeras necesitan alguna intervención quirúrgica como parte integral de la terapéutica. Casi siempre ocurren poco después de la operación de trasplante y suelen tener una relación directa con ésta o con alguna complicación derivada del procedimiento. Las infecciones quirúrgicas tienen menor probabilidad de relación con el estado inmunosuprimido general del receptor, aunque es obvio que éste

tiene cierta participación. Los ejemplos típicos de infecciones quirúrgicas incluyen peritonitis generalizada, abscesos intraabdominales e infecciones de la herida. En contraste, las infecciones médicas casi nunca ameritan una intervención invasiva como parte del tratamiento, sino que se tratan con agentes antivíricos, antibacterianos o antimicóticos. Tienden a ocurrir en una etapa más tardía después del trasplante y casi siempre se relacionan con el estado inmunosuprimido general del enfermo. Los ejemplos comunes de infecciones médicas incluyen las que originan los citomegalovirus (CMV), nefropatía inducida por poliomavirus, neumonías y problemas vinculados con el virus de Epstein-Barr (EBV).

Las infecciones quirúrgicas más frecuentes, sobre todo en receptores de trasplantes hepático y pancreático, son las intraabdominales. También son las que tienen mayor probabilidad de poner en peligro la vida. Son variables, desde la peritonitis difusa hasta los abscesos localizados. Su cuadro clínico, tratamiento y evolución clínica dependen en parte de la causa subyacente, la localización y las condiciones médicas generales del sujeto. El cuadro clínico de las infecciones intraabdominales depende de su gravedad y localización. La peritonitis generalizada se relaciona con algún fenómeno catastrófico, como la rotura biliar o fuga en el injerto duodenal con derrame del contenido entérico u orina en la cavidad peritoneal. También puede surgir como resultado de la perforación de alguna otra víscera no relacionada con el trasplante (p. ej., úlcera gástrica perforada o perforación cecal). Por fortuna, la mayor parte de las infecciones intraabdominales no se incluye en la categoría de peritonitis generalizada, sino que consiste en colecciones localizadas de líquido en y alrededor del injerto. Por lo regular, los pacientes presentan síntomas como fiebre, náusea, vómito y distensión abdominal, con dolor y defensa muscular localizados en la región de la acumulación de líquido. Una imagen por tomografía con contraste es la mejor herramienta diagnóstica en esta situación clínica. El tratamiento de las infecciones intraabdominales localizadas incluye drenaje adecuado y administración de los agentes antibacterianos o antimicóticos apropiados.

Las infecciones médicas después de un trasplante tienden a ser más variadas en comparación con las quirúrgicas; pueden incluir patógenos bacterianos, víricos o micóticos. Las infecciones bacterianas ocurren sobre todo en las primeras semanas después del trasplante. Los principales sitios son la incisión quirúrgica, vías respiratorias, vías urinarias y sangre. La administración de antibióticos sistémicos perioperatorios reduce el riesgo e incidencia de algunas infecciones. Las infecciones víricas en los receptores de trasplantes se deben muchas veces a virus del grupo herpes; el de mayor importancia clínica es el CMV. Las infecciones micóticas más frecuentes se deben a especies de *Candida*; las especies de *Aspergillus*, *Cryptococcus*, *Blastomyces*, *Mucor*, *Rhizopus* y otras representan un porcentaje mucho menor de las infecciones por hongos, pero son más graves.

Neoplasia maligna

Los receptores de trasplantes tienen mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de tumores malignos nuevos, incluidos los cánceres cutáneos distintos al melanoma (riesgo tres a siete veces mayor); enfermedad linfoproliferativa (aumento de dos a tres veces el riesgo); cánceres ginecológicos y urológicos y sarcoma de Kaposi. El riesgo varía desde 1% entre los receptores de aloinjertos renales hasta cerca de 5 a 6% entre los receptores de trasplantes de intestino delgado y órganos múltiples.

Los tumores malignos más frecuentes entre los receptores de trasplantes son los cutáneos. Tienden a localizarse en áreas expuestas al sol y casi todos son carcinomas de células escamosas o basales. A menudo son múltiples y tienen una mayor tendencia a la metástasis. El diagnóstico y tratamiento son los mismos que en la población general. Se sugiere a los pacientes usar filtros solares en abundancia y evitar la exposición intensa al sol.

Los linfomas constituyen el grupo más grande de neoplasias no cutáneas en los receptores de trasplantes. La gran mayoría (>95%) de estos linfomas consiste en un espectro de trastornos proliferativos de células B relacionados con EBV, que en conjunto se conocen como trastorno linfoproliferativo posterior a trasplante. Los factores de riesgo incluyen inmunosupresión intensa, tratamiento con anticuerpos contra células T, tacrolimo e infección primaria con EBV después del trasplante. Puede haber una gran variedad de manifestaciones clínicas. Los síntomas pueden ser sistémicos e incluir fiebre, fatiga, pérdida de peso o encefalopatía progresiva. La linfadenopatía puede ser localizada, difusa o ausente.

Los receptores de trasplantes tienen mayor incidencia de varias neoplasias malignas más. El tratamiento convencional es apropiado en la mayor parte de los tumores posteriores a un trasplante. Hay que reducir la inmunosupresión, sobre todo cuando se administran agentes quimioterapéuticos que suprimen la médula ósea. Sin embargo, debe mantenerse la función del aloinjerto cuando se trata de órganos cruciales para la supervivencia, como el corazón, hígado y pulmones. Para otros tipos de trasplantes con tratamientos alternativos a los que se puede recurrir en caso necesario (p. ej., hemodiálisis para los trasplantes renales, insulina exógena para los trasplantes pancreáticos o de células del islote y nutrición parenteral total para los injertos intestinales), deben evaluarse los riesgos de la inmunosupresión continua contra los beneficios de la función orgánica comparada con los tratamientos alternativos.

Lecturas sugeridas

- Burke JF, Pirsch JD, Ramos EL, et al: Long-term efficacy and safety of cyclosporine in renal transplant recipients. *N Engl J Med* 331:358, 1994.
- Van Buren CT, Barakat O: Organ donation and retrieval. *Surg Clin North Am* 74:1055, 1994.
- Friedman A: Strategies to improve outcomes after renal transplantation. *N Engl J Med* 346:2089, 2002.
- Humar A, Kandaswamy R, Granger D, et al: Decreased surgical risks of pancreas transplantation in the modern era. *Ann Surg* 231:269, 2000.
- Sutherland DE, Gruessner RW, Dunn DL, et al: Lessons learned from more than 1000 pancreas transplants at a single institution. *Am Surg* 233:463, 2001.
- Trotter JF, Wachs M, Everson GT, et al: Adult-to-adult transplantation of the right hepatic lobe from a living donor. *N Engl J Med* 346:1074, 2002.
- Marcos A, Fisher RA, Ham JM, et al: Right lobe living donor liver transplantation. *Transplantation* 68:798, 1999.
- Rogiers X, Malago M, Gawad K, et al: In situ splitting of cadaveric livers. The ultimate expansion of a limited donor pool. *Ann Surg* 224:331, 1996.
- Humar A, Ramcharan T, Sielaff T, et al: Split liver transplantation for 2 adult recipients: An initial experience. *Am J Transplant* 1:366, 2001.
- Kato T, Ruiz P, Thompson JF, et al: Intestinal and multivisceral transplantation. *World J Surg* 26:226, 2002.

Las complicaciones quirúrgicas prolongan la evolución de la enfermedad, alargan la estancia hospitalaria e incrementan los índices de morbilidad y mortalidad. Aunque ocurren complicaciones a causa de un trastorno quirúrgico, también se producen por errores en los procesos de atención del padecimiento. El problema de los errores médicos ha recibido mucha atención desde que el *Institute of Medicine* (IOM) publicó su informe del año 2000 en el que declaró que se producen entre 45 000 y 98 000 muertes relacionadas con errores médicos cada año. Son los procesos de atención los que se reconocen cada vez más como origen de las complicaciones y errores, no las enfermedades ni los tratamientos mismos.

ASPECTOS PERTINENTES DE LOS ERRORES Y COMPLICACIONES

Iniciativas de seguridad para los pacientes

La mayor parte de los programas de mejora de la calidad quirúrgica se enfoca en las enfermedades y sus complicaciones (p. ej., abscesos posoperatorios después de reparaciones de vísceras perforadas), decisiones de los médicos (p. ej., retraso del diagnóstico o decisiones equívocas) y, en menor medida, los procesos del sistema relacionados con la atención del sujeto. Desde hace poco tiempo, el foco de los programas de mejora de la calidad (QI) empezó a desviarse hacia la seguridad del individuo.

La creciente complejidad de la atención de la salud conlleva un riesgo inherente de fallas del sistema. La principal finalidad de las iniciativas actuales para la QI es el progreso de la seguridad del paciente, lograda mediante una vigilancia más estricta y la depuración de los procesos de atención.

Procesos de atención

La sencillez de la frase “procesos de atención” se contrapone al complejo conjunto de sistemas. Incluso el más simple de los procesos se torna complejo cuando se separa en sus componentes y se analiza. Las causas fundamentales de las fallas en el proceso son muy difíciles de identificar y resolver.

En fecha reciente, algunos grupos como la *Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations* (JCAHO), el *Leapfrog Group* y el *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) comenzaron a ofrecer nuevas medidas para mejorar la calidad de la atención y ahora se desarrolla una nueva cultura basada en la conciencia de la seguridad del enfermo.

Procesos para mejorar la calidad

Los sistemas de QI se enfocan en la identificación de problemas, errores, ineficiencia del sistema o preocupaciones acerca de la seguridad del paciente. Sin embargo, casi la totalidad de los programas de QI son reactivos en el análisis y control de los problemas que identifican. Es necesaria una transición hacia un sistema de pensamiento prospectivo acerca de las necesidades de mejora de la calidad para que los progresos continuos en

la atención se conviertan en un objetivo inherente para los médicos y la concepción de la atención suponga una mejoría constante.

Un programa sólido de QI tiene las siguientes características: a) cualquier empleado o profesional de la salud puede identificar problemas y preocupaciones; b) el informe de un problema no amenaza el empleo ni la seguridad de la posición; c) los problemas se registran y se retroalimenta al informante y personas afectadas por el informe; d) todos los problemas se tratan después de aclararse, se evalúa su importancia y se ordenan por prioridades; e) se utilizan las bases de datos para ayudar al análisis del problema identificado; f) se mantienen foros de discusión organizados para evaluar el problema y proponer soluciones; g) el sistema de informe se integra con otros programas para QI e iniciativas para mejorar el proceso; h) existe un comité supervisor de los programas de QI; i) hay recursos institucionales disponibles cuando las soluciones rebasan la simple reestructuración o cambio de comportamiento; j) se vigila el éxito o fracaso de las soluciones, se documenta y revisa todo el proceso de QI; k) existe comunicación continua con los empleados afectados por los cambios instituidos por el programa de QI, y l) hay un sistema de incentivos o recompensas para facilitar el cambio en el comportamiento humano.

Conductas de comunicación e importancia de los planes de atención

Las fallas en la comunicación constituyen la causa más frecuente de errores y complicaciones en la atención de la salud. Es indispensable tener un sistema de comunicación integrado para conseguir la calidad.

Por tradición, los cirujanos han podido establecer sus preferencias para la práctica y las instituciones han intentado adaptarse a todos ellos en forma individual. Muchas veces esto origina un ambiente institucional caótico acerca de cuál es la mejor forma de tratar a los pacientes quirúrgicos como grupo. Los cirujanos aprendieron a mantener sus preferencias individuales (p. ej., apegarse a una técnica más conocida y exitosa), aunque todos los grupos de médicos carecen del entrenamiento para trabajar como parte de una estructura integrada. Por lo tanto, no es sorprendente que el resultado neto sea una mala comunicación con fallas consiguientes en el sistema.

Uno de los elementos básicos para minimizar los errores de comunicación, consiste en “hablar el mismo lenguaje” mediante el uso de protocolos o planes de atención clínica que se basan en evidencia sólida y que utilizan todos. Los protocolos de atención reducen los malos entendidos, las suposiciones incorrectas y los errores de comunicación. Aunque los problemas frecuentes, por ejemplo la fractura de cadera o la coleditiasis, conducen por sí mismos al desarrollo de protocolos clínicos, no ocurre lo mismo con otros problemas quirúrgicos. Cuando existe variabilidad clínica o los datos del resultado son confusos, pueden y deben establecerse estudios aleatorios para las opciones terapéuticas. Aunque la autonomía del cirujano sufre con estas medidas de atención tan controladas, la seguridad del paciente mejora por la menor probabilidad de complicaciones y errores médicos.

Documentación de la atención y problemas emergentes

La documentación cuidadosa y completa es la esencia de la atención de alta calidad. Aunque algunas veces la documentación es una tarea ardua, nunca debe presumirse que se llevaron a cabo los procedimientos cuando no se documentaron en forma adecuada. El expediente médico es el único documento legal que mantiene una transcripción a largo plazo de la actividad de atención al paciente y, en consecuencia, su mantenimiento debe considerarse prioritario. La confidencialidad de la información médica de cada paciente también es prioritaria. El registro óptimo del expediente médico incluye todas las interacciones con el enfermo. En relación con la atención ambulatoria, es necesario documentar

en el expediente del consultorio todas las visitas y correspondencias del paciente; los resultados de exámenes, pruebas de laboratorio y estudios radiológicos; y la valoración de los problemas médicos con el plan de atención propuesto, registros de procedimientos, resultados patológicos y cualquier complicación. Los expedientes médicos hospitalarios también deben ser minuciosos; es necesario que documenten las interacciones entre todos los profesionales de la salud con los pacientes y su familia.

Los expedientes médicos no son el foro para una discusión abierta, comentarios sobre la atención o comentarios denigrantes acerca del paciente, su familia, amigos u otros profesionales de la salud. Los expedientes siempre deben ser claros y objetivos y estar actualizados. Todas las entradas deben incluir fecha y hora; no deben fecharse en retrospectiva en alguna revisión ulterior del expediente. Las discusiones relacionadas con aspectos de sensibilidad ética también deben describirse con claridad; las instrucciones anticipadas y el estado de “no reanimar” deben documentarse sin ambigüedad.

Complicaciones vinculadas con las relaciones quirúrgicas y anestésicas

Las relaciones entre los cirujanos y los anestesiólogos son cruciales para la calidad de la atención que reciben los pacientes. Aunque la base del conocimiento y habilidades de los anestesiólogos han tenido un crecimiento drástico en los últimos decenios, la relación y comunicación entre los equipos de cirugía y anestesia son a menudo deficientes por los patrones tan diferentes de continuidad en la atención y disponibilidad en las guardias.

La atención perioperatoria implica un conocimiento continuo y completo de los trastornos quirúrgicos y concomitantes del paciente, de tal manera que los profesionales de la salud conozcan todos los problemas durante el tratamiento del estado del problema quirúrgico. Es necesario que haya una línea abierta de comunicación entre los cirujanos y anestesiólogos durante el tratamiento preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Cuando aparecen problemas, errores o complicaciones en cualquier individuo, la comunicación y las decisiones deben simplificarse para que haya un mínimo de discusión redundante o repetición de los datos.

Durante la operación es indispensable un diálogo continuo y abierto entre los equipos quirúrgico y anestésico. Los dos equipos deben tener un conocimiento mutuo y concurrente del estado fisiológico, los efectos de las intervenciones quirúrgicas o anestésicas y los planes de atención posoperatoria, incluida la analgesia. Esto es bien reconocido en las operaciones vasculares y cardiorácicas, pero tiene la misma importancia en los sujetos traumatizados inestables, aquellos con choque séptico, con alteraciones metabólicas o del volumen intravascular o en los individuos en los extremos de edad.

Ética de las complicaciones

Por la naturaleza tan personal de la atención médica, los pacientes establecen una relación de confianza (y un contrato o convenio informal) con el cirujano (y la institución relacionada). Ambas partes deben esperar una comunicación abierta para que esta relación de confianza no se viole en ningún momento. Cuando existen problemas o complicaciones, debe mantenerse la comunicación abierta como la única acción moral, ética y legalmente correcta.

El informe de las complicaciones a un colega es un componente importante del aseguramiento y mejoría de la calidad. Sin embargo, es igual de importante incluir al sujeto y su familia en el diálogo sobre las complicaciones. De igual forma, en la medida en que el informe de las complicaciones a un colega es relevante para la atención del paciente, éste tiene derecho a los detalles de su atención. Los errores y equivocaciones menores son frecuentes, pero es probable que no tengan efecto o consecuencias para la atención del

enfermo; estos incidentes se discuten con detalle si el paciente o su familia exigen más detalles de la atención. Las complicaciones mayores deben discutirse con la personas si se identifican en forma clara como complicaciones o errores y si afectan la atención o pronóstico del paciente.

Todos los procedimientos suponen la posibilidad de dificultades imprevistas o complicaciones. Es posible que los problemas surjan como resultado de la enfermedad quirúrgica primaria y los trastornos concomitantes, o bien que sean resultado de problemas técnicos, errores en la administración de medicamentos, procesos del sistema equívocos, comunicación inapropiada u otros incidentes inesperados.

Durante el proceso para obtener el consentimiento informado para cualquier procedimiento siempre es prudente describir las complicaciones posibles al paciente y las personas que lo acompañen. Aunque no es necesario detallar todos los problemas o dificultades posibles, sí lo es establecer que ningún procedimiento está libre de riesgos.

En general, los individuos aceptan los errores médicos cuando se les informa por anticipado la posibilidad de errores y complicaciones y cuando existe una comunicación directa después de la complicación del procedimiento o el error.

COMPLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS MENORES

Catéteres para acceso venoso central

Las complicaciones de los catéteres para acceso venoso central son frecuentes. Los pasos para reducir las complicaciones incluyen los siguientes:

1. Asegurar que está indicado el acceso venoso central.
2. El personal experimentado (acreditado) debe colocar el catéter o supervisar la inserción.
3. Utilizar una posición apropiada y técnica estéril. Es controversial que la posición de Trendelenburg facilite o no el acceso.
4. Los catéteres venosos centrales deben cambiarse sólo cuando hay indicaciones específicas (no por rutina) y deben retirarse lo antes posible.

A continuación se describen las complicaciones frecuentes del acceso venoso central.

Neumotórax. Los índices de ocurrencia para las venas subclavia y yugular interna varían de 1 a 6%. El neumotórax parece menos frecuente entre los operadores sin experiencia, pero ocurre también en manos experimentadas. Si el sujeto se encuentra estable y el neumotórax es pequeño (<15%), puede ser adecuada la observación expectante. Si el individuo tiene síntomas, debe colocarse una sonda de toracostomía. En ocasiones, el neumotórax ocurre hasta 48 a 72 h después de los intentos para establecer el acceso venoso central. Por lo general, esto provoca un compromiso suficiente para ameritar la toracostomía. La prevención incluye la posición adecuada del paciente y la técnica correcta. Es obligatoria una radiografía torácica después del procedimiento para confirmar la presencia o ausencia de neumotórax, sin importar que exista o no la sospecha de esta complicación.

Arritmias. Las arritmias se deben a la irritabilidad miocárdica secundaria a la colocación del alambre guía y casi siempre se resuelven cuando el catéter o el alambre guía se retira de las cámaras derechas del corazón. La prevención incluye vigilancia electrocardiográfica durante la inserción, siempre que sea posible.

Punción arterial. Es posible que haya punción o laceración inadvertidas de una arteria adyacente con hemorragia, pero la mayor parte de los casos se resuelve con presión directa en o cerca del sitio de lesión arterial. Rara vez es necesaria la angiografía, colocación de una férula vascular o la intervención quirúrgica para reparar el sitio de punción, pero están indicadas la observación estrecha y una radiografía torácica. La prevención incluye atención cuidadosa a la técnica de inserción.

Pérdida del alambre guía. Un alambre guía o catéter que migra por completo dentro del espacio vascular es fácil de recuperar con las técnicas de angiografía intervencionista. Está indicada una radiografía torácica inmediata y vigilancia estrecha del paciente hasta recuperar el dispositivo.

Embolia aérea. Aunque se calcula que sólo ocurre en 0.2 a 1% de los pacientes, una embolia aérea puede ser letal. El tratamiento puede ser inútil si el émbolo de aire es mayor de 50 ml. En ocasiones, la auscultación precordial revela un sonido “crepitante”, pero se necesita una radiografía torácica portátil para establecer el diagnóstico. Si se sospecha una embolia aérea, el sujeto debe colocarse de inmediato en posición de Trendelenburg y decúbito lateral izquierdo para que el aire atrapado pueda estabilizarse dentro del ventrículo derecho. La aspiración a través de un catéter venoso central que llegue al corazón permite disminuir el volumen de gas en el lado derecho del corazón, lo que minimiza la cantidad que cruza la circulación pulmonar. La recuperación ulterior del aire intracardiaco e intrapulmonar amerita algunas veces técnicas quirúrgicas o angiográficas. La prevención incluye una atención cuidadosa a la técnica.

Rotura de arteria pulmonar. Los catéteres arteriales pulmonares (de Swan-Ganz) dirigidos por el flujo pueden romper la arteria pulmonar por el avance excesivo del catéter en la circulación pulmonar. Casi siempre existe hemorragia centinela cuando se insufla el globo del catéter arterial pulmonar y luego el paciente presenta hemoptisis descontrolada. La reinsuflación del globo del catéter es el paso inicial del tratamiento, seguido por la intubación inmediata de la vía respiratoria con ventilación mecánica, radiografía torácica portátil urgente y aviso al quirófano sobre la posible necesidad de toracotomía urgente. Si no hay más hemorragia después de insuflar de nueva cuenta el globo, la radiografía no muestra consolidación de consideración en los campos pulmonares por hemorragia continua y el paciente se ventila con facilidad, puede considerarse una medida conservadora no quirúrgica. Ésta podría incluir la mera observación, si el paciente no muestra signos de hemorragia o compromiso hemodinámico; sin embargo, lo más frecuente es que se requiera angiografía pulmonar con embolización o colocación de una férula vascular. Los sujetos con inestabilidad hemodinámica rara vez sobreviven por el tiempo necesario para realizar la toracotomía e identificar la rama de la arteria pulmonar rota.

Infección del catéter venoso central. Los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) refieren índices de mortalidad de 12 a 25% cuando la infección de un catéter venoso central se vuelve sistémica, lo cual conlleva un costo cercano a 25 000 dólares por episodio. Los CDC no recomiendan los cambios habituales del catéter venoso central, pero cuando la sospecha clínica es marcada, debe cambiarse el sitio de acceso venoso. Además, casi 15% de los pacientes hospitalizados adquieren una infección del catéter venoso central. En muchos casos, una vez que la infección se reconoce como sepsis de un catéter central, es conveniente retirarlo. Sin embargo, las infecciones por *Staphylococcus aureus* representan un problema único por la posibilidad de siembra metastásica de émbolos bacterianos. El tratamiento necesario es el antibiótico adecuado durante cuatro a seis semanas.

Catéteres arteriales

Los catéteres arteriales se colocan para facilitar la toma de muestras para gases sanguíneos y la vigilancia hemodinámica. A menudo se colocan para facilitar el muestreo sanguíneo frecuente, pero esta práctica conlleva alta incidencia de complicaciones.

Para el acceso arterial se requiere una técnica estéril de Seldinger; se emplean varias arterias, como la radial, femoral, braquial, axilar, dorsal pedia o temporal superficial. Aunque las complicaciones ocurren en menos de 1% de los casos, pueden ser catastróficas. Las complicaciones incluyen trombosis, hemorragia, hematoma, espasmo arterial (ausencia de pulso no trombótica) e infección. La trombosis o embolia en el catéter arterial de una extremidad puede causar la pérdida de un dedo, mano o pie y el riesgo es casi el mismo para la cateterización femoral que para la radial. La trombosis con isquemia del tejido distal se trata con anticoagulantes, pero algunas veces se requiere una intervención quirúrgica para restablecer la circulación adecuada. También pueden formarse pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas.

Endoscopia y broncoscopia

El riesgo principal de la endoscopia gastrointestinal es la perforación. Esta complicación ocurre en 1 de cada 10 000 pacientes cuando se practica sólo la endoscopia, pero la incidencia es más alta cuando se realizan biopsias (hasta 10%). Este riesgo mayor se debe a las complicaciones por la intubación de un divertículo del tubo digestivo (ya sea esofágico o colónico) o por la presencia de tejido debilitado o inflamado en la pared intestinal (p. ej., diverticulitis, uso de glucocorticoides o enfermedad intestinal inflamatoria).

Por lo general, los individuos se quejan de dolor abdominal difuso poco después del procedimiento que luego progresa con rapidez; la molestia abdominal se agrava con la exploración. En pacientes obnubilados o ancianos, el cambio del estado clínico puede tardar varias horas en manifestarse, en ocasiones hasta 24 a 48. El diagnóstico se establece con estudios radiológicos para buscar aire libre intraperitoneal, aire retroperitoneal o neumotórax. El retraso en el diagnóstico da lugar a contaminación continua y sepsis.

La exploración abierta o laparoscópica permite localizar la perforación, efectuar la reparación y descontaminar los tejidos circundantes. El paciente que puede ser candidato al tratamiento no quirúrgico es aquel en el que la perforación se produce durante una endoscopia electiva con buena preparación intestinal, así como en sujetos que no tienen dolor considerable ni signos clínicos de infección. El enfermo puede mantenerse en observación estrecha en una instalación con vigilancia, con restricción dietética estricta y antibióticos de amplio espectro.

Las complicaciones de la broncoscopia incluyen taponamiento bronquial, hipoxemia, neumotórax, colapso lobular y hemorragia. Cuando se diagnostican en forma oportuna, rara vez ponen en peligro la vida. La hemorragia casi siempre se resuelve y rara vez amerita intervención quirúrgica, aunque a veces requiere una nueva endoscopia para termo-coagulación o aplicación de pegamento de fibrina. En caso de neumotórax, es necesaria la colocación de una sonda de toracostomía cuando hay desoxigenación notoria o se compromete la mecánica pulmonar. El colapso lobular o el taponamiento mucoso responden a la limpieza pulmonar radical, pero suele requerirse una segunda broncoscopia.

Traqueostomía

La traqueostomía facilita la separación de un ventilador, acorta la estancia en la unidad de cuidados intensivos (ICU) o el hospital y mejora la limpieza pulmonar. En la actualidad, la traqueostomía se realiza con técnica abierta o percutánea, con o sin broncoscopia y con o sin guía Doppler, y aun así surgen complicaciones.

Los estudios recientes no apoyan la obtención de una radiografía de rutina después de la traqueostomía, ya sea percutánea o abierta. Sin embargo, puede haber un colapso lobular de consideración por la presencia de secreciones traqueales abundantes u obstrucción mecánica.

La complicación más desastrosa de la traqueostomía es la fistula entre la tráquea y el tronco braquiocefálico; es rara (alrededor de 0.3%), pero supone un índice de mortalidad de 50 a 80%. Esta fistula puede ocurrir desde dos días o hasta dos meses después de la traqueostomía. El paciente típico es una mujer delgada de cuello largo. Es posible que el sujeto presente una hemorragia centinela, que se presenta en 50% de los casos, seguida por un sangrado más profuso. Si se sospecha una fistula entre la tráquea y el tronco braquiocefálico, el paciente debe trasladarse de inmediato al quirófano para someterse a evaluación con fibra óptica. En caso necesario, se retira la traqueostomía y se coloca el dedo a través del sitio de la traqueostomía para aplicar presión directa en la región anterior a fin de comprimir el tronco braquiocefálico.

Endogastrostomía percutánea

Una endogastrostomía percutánea (PEG) mal colocada puede causar sepsis intraabdominal con peritonitis o absceso en la pared abdominal con fascitis necrosante. Como en otros procedimientos menores, la técnica de colocación inicial debe ser estricta para evitar complicaciones. La transiluminación abdominal reduce el riesgo de error. Las colotomías inadvertidas, la fuga intraperitoneal del alimento por sonda con peritonitis y los abscesos en la pared abdominal requieren tratamiento quirúrgico para corregir las complicaciones y reemplazar la PEG con una sonda de alimentación alternativa, casi siempre yeyunostomía.

Si la sonda de PEG se desplaza o se retira antes de tiempo, debe reponerse en las 8 h siguientes al desalojo, ya que el sitio de la gastrostomía se cierra con rapidez. Hay que obtener una radiografía con contraste para confirmar la posición intragástrica de la sonda antes de la alimentación.

Toracostomía con sonda

La toracostomía con sonda (inserción de sonda torácica) se realiza en caso de neumotórax, hemotórax, derrames pleurales o empiema. La sonda torácica es fácil de colocar con una combinación de anestesia local y sedación consciente ligera. Las complicaciones frecuentes incluyen analgesia o sedación inadecuadas, penetración incompleta de la pleura con formación de un trayecto subcutáneo para la sonda, laceraciones pulmonares o diafragmáticas, colocación intraperitoneal de la sonda a través del diafragma y hemorragia secundaria a estas laceraciones diversas o a la lesión de adherencias pleurales. Los problemas adicionales incluyen deslizamiento de la sonda fuera de posición o problemas mecánicos con el sistema de drenaje. Todas estas complicaciones pueden evitarse con las técnicas de inserción inicial correctas, además de una revisión diaria del sistema de drenaje y radiografías de seguimiento. La extracción de la sonda puede producir neumotórax residual si el paciente no mantiene la presión intrapleural positiva mediante la maniobra de Valsalva durante la extracción de la sonda y aplicación del vendaje.

Lavado peritoneal diagnóstico

El lavado peritoneal diagnóstico se realiza en las instalaciones de urgencias traumatológicas para pacientes con inestabilidad hemodinámica que presentan daño neurológico y pérdida sanguínea de causa desconocida, cuando no se dispone de ultrasonido abdominal

o los resultados son poco confiables. Es obligatorio colocar una sonda nasogástrica y otra vesical para descomprimir el abdomen antes del lavado peritoneal diagnóstico a fin de evitar lesiones durante el procedimiento. También puede haber punciones inadvertidas del intestino delgado, el intestino grueso o los grandes vasos del retroperitoneo; estas lesiones requieren exploración y reparación quirúrgicas.

Complicaciones de la angiografía

La disección intramural de una arteria cateterizada puede causar complicaciones como isquemia cerebral por disección u oclusión de la arteria carótida, isquemia mesentérica por disección de la arteria mesentérica superior o el hallazgo más inocuo de “síndrome de los dedos de los pies azules” por disección arterial en la región distal de la extremidad. Los estudios de imagen invasivos o no invasivos confirman la sospecha. La gravedad de la isquemia y la extensión de la disección determinan si están indicados el tratamiento anticoagulante o la exploración quirúrgica urgente.

La hemorragia en el sitio de acceso vascular casi siempre es evidente, pero es posible que sea invisible cuando la sangre se pierde hacia los planos hísticos retroperitoneales después de la cateterización de la arteria femoral. Estos individuos pueden presentar choque hemorrágico y las imágenes de la tomografía por computadora (CT) del abdomen y de pelvis delinear la magnitud de la hemorragia hacia el retroperitoneo. El tratamiento inicial es la compresión directa en el sitio de acceso y la observación clínica con reanimación, según sean las indicaciones clínicas. Algunas veces es necesaria la exploración quirúrgica urgente para controlar el sitio hemorrágico.

Las complicaciones renales de la angiografía ocurren en 1 a 2% de los pacientes. La nefropatía por medio de contraste es una complicación temporal y prevenible de estudios radiológicos como la CT, angiografía o venografía. Algunos estudios sugieren un beneficio de la *n*-acetilcisteína en estos casos. Para el paciente con disfunción renal o deshidratación anterior a los estudios con medio de contraste se sugiere la administración dos veces al día durante 24 h antes y el día del estudio radiográfico. El medio de contraste no iónico también puede ser benéfico en los sujetos de riesgo más alto. La hidratación intravenosa antes y después del procedimiento es el método más eficiente para prevenir la nefropatía por medio de contraste.

Complicaciones de biopsias

Las biopsias de ganglios linfáticos tienen complicaciones directas e indirectas que incluyen hemorragia, infección, fuga linfática y seromas. Las medidas para prevenir las complicaciones directas incluyen hemostasis quirúrgica apropiada, preparación adecuada de la piel y una sola dosis preoperatoria de antibiótico con cobertura para la flora cutánea 30 a 60 min antes de la incisión. La hemorragia en el sitio de la biopsia casi siempre puede controlarse con presión directa. La infección en un sitio de biopsia aparece cinco a 10 días después de la operación y en ocasiones requiere abertura de la herida para drenar la infección. Los seromas y fugas linfáticas se resuelven con aspiración de los seromas y aplicación de vendajes compresivos, pero suelen ameritar tratamientos repetidos.

COMPLICACIONES DE SISTEMAS ORGÁNICOS

Sistema neurológico

Las complicaciones neurológicas que ocurren después de una intervención quirúrgica incluyen deficiencias motoras o sensoriales y cambios del estado mental. Las deficiencias motoras y sensoriales periféricas se deben muchas veces a neuropraxis secundaria a la

posición o acojinamiento inadecuados durante las operaciones. El tratamiento principal es la observación clínica y la mayor parte de los casos se resuelve en forma espontánea en uno a tres meses.

La lesión directa a los nervios durante una intervención quirúrgica es una complicación bien conocida de varias operaciones específicas, como la parotidectomía superficial (nervio facial), endarterectomía carotídea (nervio hipogloso), prostatectomía (nervios erectores o espláncnicos pélvicos) y herniorrafia inguinal (nervio ilioinguinal). La lesión nerviosa puede ser un simple estiramiento o un corte accidental del nervio. Además de la pérdida de función, los nervios seccionados pueden provocar un neuroma doloroso, el cual amerita intervención quirúrgica ulterior.

Los cambios en el estado mental pueden tener muchas causas (cuadro 11-1) y deben documentarse con cuidado y valorarse en forma continua. La CT debe usarse pronto para detectar causas intracraneales.

La enfermedad aterosclerosa eleva el riesgo de accidente vascular cerebral transoperatorio y posoperatorio. Después de la operación, las causas más probables de esta anomalía son la hipotensión y la hipoxemia. Una vez que se establece el diagnóstico, el tratamiento principal se basa en las medidas de apoyo e incluye reposición adecuada del volumen intravascular y aporte óptimo de oxígeno. Es preciso obtener una consulta neurológica para que las decisiones sobre trombólisis o anticoagulación puedan tomarse en forma oportuna.

Ojos, oídos y nariz

Las abrasiones corneales son inusuales, pero se deben a la protección inadecuada de los ojos durante la anestesia. Las lentes de contacto que pasan inadvertidas en un paciente traumatizado pueden causar conjuntivitis.

Es posible que haya epistaxis persistente después de la colocación o retiro de una sonda nasogástrica; la mejor opción terapéutica es el empaque nasal si falla la presión directa prolongada sobre las narinas. En casos que no responden algunas veces se requiere empaque nasal anterior y posterior con gasa, además de taponamiento con globo, embolización vascular y aplicación de pegamento de fibrina. El uso de antibióticos para el taponamiento posterior es causa de controversia, pero la incidencia de síndrome de choque tóxico documentada se aproxima a 17 por cada 100 000 casos.

La otitis externa y la otitis media son complicaciones ocasionales después de una operación. Los sujetos se quejan de dolor de oído o disminución auditiva; el tratamiento incluye antibióticos tópicos y descongestión nasal para obtener una mejoría sintomática.

La ototoxicidad por administración de aminoglucósidos ocurre en hasta 10% de los pacientes y con frecuencia es irreversible. Los datos recientes muestran la posibilidad de que los agentes quelantes del hierro y el tocoferol alfa tengan un efecto protector contra la ototoxicidad. La ototoxicidad relacionada con vancomicina ocurre en casi 3% de los individuos cuando se usa sola y se eleva hasta 6% cuando se emplea con otros agentes ototóxicos, pero este efecto es autolimitado.

Problemas vasculares del cuello

Las complicaciones de la endarterectomía carotídea incluyen deficiencias neurológicas centrales o regionales o hemorragia con hematoma cervical creciente. Un cambio agudo del estado mental o la presencia de una deficiencia neurológica localizada ameritan el regreso inmediato al quirófano para corregir una oclusión yatrógena. En caso de un hematoma en expansión, es necesaria la intubación urgente de la vía respiratoria con traslado ulterior al quirófano para controlar la hemorragia. La anticoagulación transoperatoria con

CUADRO 11-1 Causas frecuentes de cambios del estado mental

Desequilibrio electrolítico		Toxinas	Traumatismo	Metabólicas	Medicamentos
Sodio		Etanol	Lesión encefálica cerrada	Tirotoxicosis	Ácido acetilsalicílico
Magnesio		Metanol	Dolor	Insuficiencia suprarrenal	Bloqueadores beta
Calcio		Venenos y tóxicos	Choque	Hipoxemia	Narcóticos
Inflamación		Etilenglicol	Psiquiátrico	Acidosis	Antieméticos
Sepsis		Monóxido de carbono	Demencia	Anemia grave	Inhibidores de la MAO
Sida			Depresión	Hiperamonemia	TCA
Absceso cerebral			Psicosis de la ICU	Control deficiente de glucemia	Antifaminas
Meningitis			Esquizofrenia	Hipotermia	Antiaritmicos
Fiebre/hiperpirexia				Hipertermia	Corticoesteroides
					Esteroides anabólicos

Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida; ICU, unidad de cuidados intensivos; MAO, monoaminoxidasa; TCA, antidepresivos tricíclicos.

heparina durante un procedimiento carotídeo implica el riesgo de hemorragia posoperatoria. Puede haber otras complicaciones, como fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas e infección, todas las cuales se tratan en forma quirúrgica.

Es posible la hipotensión transoperatoria durante la manipulación de la bifurcación carotídea y se relaciona con el aumento del tono de los barorreceptores que causan bradicardia refleja. En caso de hipotensión durante la manipulación de la bifurcación carotídea, la inyección de solución de lidocaína al 1% alrededor de esta estructura debe atenuar esta reacción refleja.

La complicación tardía más frecuente después de la endarterectomía carotídea es el infarto miocárdico. Debe considerarse la posibilidad de infarto miocárdico posoperatorio como causa de labilidad de la presión sanguínea y arritmias en los pacientes de alto riesgo.

Glándulas tiroides y paratiroides

La intervención quirúrgica de las glándulas tiroides y paratiroides puede causar hipocalcemia en el período posoperatorio inmediato. Las manifestaciones incluyen cambios electrocardiográficos (acortamiento del intervalo PR), espasmo muscular (tetania, signos de Chvostek y Trousseau), parestesias y espasmo laríngeo. El tratamiento incluye infusión de gluconato de calcio y, si hay tetania, parálisis farmacológica con intubación. El tratamiento de mantenimiento es la reposición de hormona tiroidea (después de tiroidectomía), además de carbonato de calcio y vitamina D.

La lesión del nervio laríngeo recurrente ocurre en menos de 5% de los sujetos. De los que sufren una lesión, cerca de 10% tiene daño permanente. Como la glándula tiroides se disecciona desde la región lateral a la medial, la disección cercana a la arteria tiroidea inferior es un área frecuente de lesión del nervio laríngeo recurrente. Al final de la operación, la laringoscopia directa confirma la aposición normal de las cuerdas vocales. La cuerda del lado afectado está en posición paramedial. Si hubo lesión del nervio laríngeo recurrente bilateral, la probabilidad de una extubación exitosa es baja. Las cuerdas vocales se encuentran en la línea media y un signo temprano de dificultad respiratoria es el estridor con respiración laboriosa. Si la parálisis de las cuerdas no es permanente, es probable que la función regrese uno a dos meses después de la lesión. La lesión permanente del nervio laríngeo recurrente puede tratarse con varias técnicas para fijar las cuerdas en posición funcional.

La lesión del nervio laríngeo superior es menos debilitante, ya que el síntoma frecuente es la pérdida de la proyección vocal. En la laringoscopia directa se observa que la abertura glótica es asimétrica y el tratamiento se limita a la observación clínica.

Sistema respiratorio

Las complicaciones quirúrgicas que ponen en peligro al sistema respiratorio no siempre se limitan a errores técnicos. La desnutrición, el control inadecuado del dolor, la ventilación mecánica incorrecta, la limpieza pulmonar insuficiente y la aspiración pueden ocasionar problemas pulmonares graves.

El neumotórax puede ser resultado de la inserción de un catéter central durante la anestesia o de la lesión diafragmática durante un procedimiento abdominal. Es probable que haya hipotensión, hipoxemia y desviación traqueal hacia el lado contrario del afectado. El neumotórax a tensión provoca colapso cardiovascular completo. El tratamiento es la toracostomía con aguja, seguida de toracostomía. Se inserta una aguja de calibre grande en la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal, o donde se colocará la sonda torácica, en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior.

El hemotórax secundario a un traumatismo o enfermedad intratorácica debe evacuarse por completo. El retraso de la evacuación deja al paciente en riesgo de desarrollar empiema y pulmón atrapado. Si la evacuación es incompleta en la toracostomía con sonda, tal vez sea necesaria la toracoscopia con asistencia de video o la evacuación abierta con pleurodesis.

La atelectasia pulmonar produce pérdida de la capacidad funcional residual del pulmón y predispone a la neumonía. El control deficiente del dolor en el período posoperatorio contribuye sobre todo a la disminución del esfuerzo inspiratorio y colapso de los lóbulos inferiores. El aumento de la capacidad funcional residual en 700 ml o más se logra si el sujeto se sienta a más de 45°. Para los individuos con ventilación mecánica, la simple elevación de la cabecera de la cama 30 a 45° mejora el pronóstico pulmonar. La prevención de atelectasias se facilita si se aplican volúmenes de ventilación pulmonar adecuados (8 a 10 ml/kg), se impide que el contenido abdominal oprima la cavidad torácica y se mantiene al paciente sentado tanto tiempo como sea posible. Esto incluye conservar al enfermo ventilado fuera de la cama, en una silla, siempre que sea factible.

Las complicaciones de la aspiración incluyen neumonitis y neumonía. El tratamiento de la neumonitis es similar al de la lesión pulmonar aguda (véase más adelante) e incluye oxigenación con medidas de apoyo generales. Los antibióticos casi siempre están contraindicados, a menos que se detecte algún microorganismo conocido mediante análisis bacteriológico. Los individuos hospitalizados que desarrollan neumonía por aspiración tienen un índice de mortalidad de hasta 70 a 80%. La broncoscopia temprana, intensiva y repetida para eliminar el material aspirado del árbol traqueobronquial ayuda a minimizar la reacción inflamatoria de la neumonitis y favorece una mejor limpieza pulmonar.

Los pacientes con limpieza pulmonar inadecuada tienen mayor riesgo de taponamiento bronquial y colapso lobular. Los sujetos con secreciones copiosas y tenaces presentan estos tapones con mayor frecuencia, pero la presencia de cuerpos extraños en el bronquio también puede ser causa de colapso lobular. El diagnóstico de taponamiento bronquial se basa en la radiografía torácica y la sospecha clínica cuando hay una descompensación pulmonar aguda con aumento del trabajo ventilatorio e hipoxemia. La broncoscopia con fibra óptica ayuda a eliminar los tapones de moco y las secreciones.

La neumonía es la segunda infección intrahospitalaria más frecuente y la infección más frecuente en los enfermos con ventilador. La neumonía relacionada con el ventilador ocurre en 15 a 40% de los pacientes de la ICU conectados al ventilador y alcanza un índice de probabilidad de 5% por día y hasta de 70% a los 30 días. El índice de mortalidad a los 30 días de la neumonía intrahospitalaria puede ser de 40% y depende de los microorganismos causantes y la oportunidad con que se inicie el tratamiento apropiado.

Una vez que se sospecha el diagnóstico de neumonía (resultados anormales en la radiografía torácica, fiebre, tos productiva con esputo purulento y ausencia de otras fuentes evidentes de fiebre), siempre es necesario iniciar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro hasta que se efectúe la identificación correcta de los microorganismos, se cuenten las colonias ($\geq 100\,000$ unidades formadoras de colonias [CFU]) y se conozca la sensibilidad de los patógenos. El espectro de cobertura antibiótica debe estrecharse en cuanto se identifique la sensibilidad de los cultivos. La conducta de doble cobertura antibiótica para los patógenos *Pseudomonas* y *Acinetobacter* spp. es apropiada si es elevada la prevalencia local de estos microorganismos muy virulentos. Una de las herramientas más útiles para el tratamiento de la neumonía y otras infecciones es el seguimiento del antibiograma del centro médico cada seis a 12 meses.

La analgesia epidural reduce el riesgo de neumonía perioperatoria. Este método para controlar el dolor mejora la limpieza pulmonar y el retorno temprano de la función intestinal; ambos tienen un efecto de consideración en la posibilidad de aspiración y de

adquirir neumonía. El uso habitual de analgesia epidural se relaciona con una menor incidencia de neumonía que la analgesia controlada por el paciente.

La lesión pulmonar aguda es un diagnóstico que se aplica a pacientes con hallazgos similares a los del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Deben considerarse parte del espectro del mismo proceso patológico; la diferencia radica en el grado de deficiencia en la oxigenación. Los rasgos patológicos, la fisiopatología y el mecanismo de lesión pulmonar, en el caso de una anomalía aguda, son los mismos respecto del ARDS, excepto porque el índice entre oxígeno arterial y oxígeno inspirado ($\text{PaO}_2\text{-Fio}_2$) es >200 en la lesión pulmonar aguda y <200 en el ARDS. Ambos tipos de pacientes necesitan alguna forma de asistencia ventilatoria con presión positiva para mejorar la deficiencia de la oxigenación, aunque al mismo tiempo se trate la causa primaria de la alteración desencadenante.

La definición del ARDS incluye cinco criterios (véase cuadro 11-2). El estudio de investigación reciente de la *ARDS Research Network* (ARDSnet) mostró mejores resultados para los pacientes con ARDS que recibieron volúmenes de ventilación pulmonar de sólo 5 a 7 ml/kg. Es importante señalar que estas recomendaciones en el ajuste del ventilador son para enfermos con ARDS, no para los que requieren apoyo ventilatorio por diversas razones más. En este estudio también se confirmaron los efectos benéficos de la presión positiva al final de la espiración (PEEP) para el ARDS. El mantenimiento de la PEEP durante el apoyo ventilatorio se decide con base en el análisis de gases sanguíneos, mecánica pulmonar y requerimientos de oxígeno complementario. A medida que el intercambio gaseoso mejora con la resolución del ARDS, el paso inicial para disminuir el apoyo ventilatorio debe ser reducir los niveles de oxígeno complementario y luego decrecer de forma gradual los niveles de PEEP hasta cifras mínimas. El objetivo de esto es atenuar la posibilidad de colapso alveolar recurrente y agravación del intercambio gaseoso.

No todos los pacientes pueden desconectarse con facilidad de la ventilación mecánica. Cuando no se equilibran las demandas energéticas de los músculos respiratorios o cuando existe una enfermedad activa externa a los pulmones, es probable que sea necesario el apoyo ventilatorio prolongado. Las conductas de separación del ventilador conducidas por un protocolo son exitosas y se han convertido en parte del estándar de atención. El uso de un protocolo de separación para pacientes con ventilación mecánica por más de 48 h reduce la incidencia de neumonía relacionada con el ventilador y la duración total de la ventilación mecánica comparada con la desconexión del ventilador indicada sin un protocolo. Por desgracia, aún no existe una manera confiable de predecir qué enfermos se extubarán con éxito después de un programa de separación y la decisión para extraer la cánula endotraqueal se basa en una combinación de parámetros clínicos y parámetros de la mecánica pulmonar. El índice Tobin (proporción entre frecuencia y volumen de ventilación pulmonar), también conocido como índice de respiración superficial rápida, tal vez sea el mejor instrumento para la predicción negativa. Si el resultado es menor de 105, existe una probabilidad de casi 70% de que el paciente tenga éxito con la extubación.

CUADRO 11-2 Definición del síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto

1. Una causa o enfermedad conocidas predisponen al síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto
2. La presión arterial pulmonar por oclusión es menor de 18 mmHg
3. No hay evidencia de insuficiencia cardíaca derecha consecutiva a insuficiencia cardíaca izquierda
4. Se encuentran infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía torácica
5. El índice entre $\text{PaO}_2 - \text{Fio}_2$ es menor de 200

Si la calificación es mayor de 105, la probabilidad de que la extubación falle se acerca a 80%. Se usan otros parámetros, como la fuerza negativa de inspiración, la ventilación por minuto y la frecuencia respiratoria, pero en forma individual no tienen un valor predictivo mejor que el índice de respiración superficial rápida.

La desnutrición y el apoyo nutricional deficiente pueden afectar al sistema respiratorio. El cociente respiratorio (RQ) o índice de intercambio respiratorio es la proporción entre el dióxido de carbono producido y el ritmo de captación de oxígeno ($RQ = V_{CO_2}/V_{O_2}$). Los lípidos, carbohidratos y proteínas tienen efectos diferentes en la producción de dióxido de carbono. Los individuos que consumen una dieta consistente en carbohidratos deben tener un RQ de 1 o mayor. El RQ para una dieta con predominio de lípidos debe estar más cerca de 0.7 y el de la dieta representada sobre todo por proteínas debe aproximarse más a 0.8. Lo ideal es que un RQ de 0.75 a 0.85 sugiera un equilibrio y composición adecuados en la ingestión de nutrimentos. El exceso de carbohidratos con un RQ anormal afecta la separación del ventilador por la mayor producción de CO_2 y la alteración del intercambio pulmonar.

Aunque no está libre de riesgo, la traqueostomía disminuye el espacio muerto pulmonar y permite una mejor limpieza pulmonar. Cuando se realiza antes del décimo día de apoyo ventilatorio, la traqueostomía reduce la incidencia de neumonía relacionada con el ventilador, la duración total del uso de ventilador y el número de días en la unidad de cuidados intensivos.

Es probable que el diagnóstico de embolia pulmonar (PE) se subestime. Su causa es la trombosis venosa profunda. El diagnóstico de PE se establece cuando existe una sospecha clínica elevada que da lugar a la obtención de imágenes como gammagrama de ventilación/perfusión (V/Q) o angiografía pulmonar con CT. Los hallazgos clínicos incluyen elevación de la presión venosa central, hipoxemia, disnea, hipocapnia secundaria a taquipnea y sobrecarga del hemicardio derecho en el electrocardiograma. El gammagrama de ventilación/perfusión tiene a menudo resultados indeterminados en pacientes con radiografía torácica anormal. La angiografía pulmonar se mantiene como la norma de oro para el diagnóstico de la embolia pulmonar, pero la angiografía por CT espiral se ha convertido en un método alternativo por su relativa facilidad de uso e índices razonables de exactitud diagnóstica. En casos sin contraindicaciones clínicas para la anticoagulación terapéutica debe iniciarse el tratamiento empírico con infusión de heparina, si la sospecha de PE es elevada, hasta que se completen los estudios de imagen.

Los dispositivos de compresión graduada en las extremidades inferiores y las dosis bajas de heparina subcutánea son medidas habituales para prevenir la trombosis venosa profunda y, por inferencia, el riesgo de embolia pulmonar. Los pacientes neuroquirúrgicos y ortopédicos tienen mayor riesgo de PE, al igual que las personas obesas y los individuos que mantienen reposo en cama prolongado.

Cuando está contraindicada la anticoagulación o en caso de un coágulo en la vena cava inferior, el tratamiento para la PE incluye inserción de un filtro en la cava inferior. El filtro de Greenfield es el más estudiado y tiene un índice de falla menor de 4%. Algunos dispositivos nuevos tienen un alambre de nitinol que se expande con la temperatura corporal; otros tienen filtros recuperables. A los pacientes con lesión medular y múltiples fracturas en huesos largos o la pelvis se les colocan con frecuencia filtros en la vena cava inferior y parece que existe un índice bajo de complicaciones a largo plazo con su empleo.

Sistema cardíaco

Las arritmias preoperatorias son frecuentes en los ancianos, pero pueden ocurrir después de la operación en personas de cualquier edad. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y se reconoce entre los días tercero y quinto del período posoperatorio en suje-

tos con alto riesgo. Esto suele ocurrir cuando empieza la movilización del líquido intersticial hacia el espacio vascular. La evidencia actual sugiere que en la fibrilación auricular es más importante el control de la frecuencia que el control del ritmo. El tratamiento de primera línea incluye bloqueo beta o de los canales del calcio, o ambos. El bloqueo beta debe aplicarse con prudencia, ya que es posible que haya hipotensión e hipertensión de rebote cuando se retira el fármaco. Los bloqueadores de los canales del calcio son una opción cuando el enfermo no tolera los bloqueadores beta, pero hay que tener cuidado en personas con antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque la digoxina aún es una opción temporal, tiene limitaciones por la necesidad de niveles de dosis óptimos. Algunas veces es necesaria la cardioversión, cuando hay inestabilidad hemodinámica y no es posible controlar el ritmo.

Los pacientes quirúrgicos también pueden presentar arritmias ventriculares y de otro tipo. Tal y como sucede con las alteraciones del ritmo auricular, la mejor forma de controlarlas es el bloqueo beta, pero es necesario el uso de otros antiarrítmicos o cardioversión cuando se pierde la estabilidad hemodinámica. En ocasiones son necesarios los estudios electrofisiológicos cardíacos formales para aclarar el origen de las arritmias a fin de ajustar el tratamiento médico o quirúrgico.

La isquemia cardíaca es causa de mortalidad posoperatoria. El infarto miocárdico agudo puede presentarse en forma insidiosa o de manera más grave, con disnea, angina intensa y choque cardíaco súbito. El estudio para descartar el infarto miocárdico agudo incluye electrocardiograma y medición de enzimas cardíacas. El paciente debe trasladarse a un piso con vigilancia (telemetría) apenas se disponga de una cama. Las maniobras terapéuticas iniciales son morfina, oxígeno complementario, nitroglicerina y ácido acetilsalicílico para personas con sospecha de infarto miocárdico agudo.

La hipertensión en el período posoperatorio inmediato puede ser una mera falla del control adecuado del dolor, pero otras causas incluyen hipoxia, sobrecarga de volumen e hipertensión de rebote por la falta de reanudación del bloqueo beta o la clonidina, o ambos. La hipertensión perioperatoria conlleva una morbilidad considerable y está indicado el control radical. Entre 20 y 50% de los pacientes con enfermedad aterosclerótica crónica sufren hipertensión y las causas de la hipertensión perioperatoria incluyen enfermedad vascular cerebral, estenosis de la arteria renal, enfermedad aórtica oclusiva y, rara vez, feocromocitoma. La protección cardíaca perioperatoria habitual con bloqueo beta es el estándar de atención para sujetos con antecedentes de enfermedad cardiovascular.

Sistema digestivo

Las operaciones esofágicas implican complicaciones potenciales por su localización anatómica y suministro sanguíneo. Los dos tipos principales de resección esofágica son la resección transhiatal y la transtorácica (Ivor-Lewis). La resección transhiatal tiene la ventaja de que se evita una toracotomía formal. Sin embargo, la disección del esófago se realiza a ciegas y es más frecuente que haya fugas respecto de otro tipo de procedimiento. No obstante, cuando se produce una fuga, lo único que se requiere es la abertura simple de la incisión cervical y drenaje de la fuga.

La resección transtorácica de Ivor-Lewis incluye anastomosis esofágica que se practica en el tórax, cerca del nivel de la vena ácigos. Estas resecciones no tienden a tener fugas con tanta frecuencia, pero cuando ocurren pueden ser difíciles de controlar. La mortalidad publicada de una fuga en la anastomosis se acerca a 50% y la mortalidad general se aproxima a 5%, como en la resección transhiatal. Deben considerarse las medidas de apoyo nutricional para maximizar la probabilidad de supervivencia.

La funduplicación de Nissen es una operación en la que abundan las posibilidades de error. La hemorragia siempre es un peligro potencial, por lo que la disección de los vasos

cortos gástricos debe efectuarse con cuidado. La hemorragia en el sitio del puerto laparoscópico, la lesión aórtica y las laceraciones hepáticas también contribuyen a la pérdida considerable de sangre. La funduplicación puede quedar demasiado ajustada o desenvolverse después de la operación. El edema posoperatorio y la falta de cumplimiento por parte del paciente producen síntomas de odinofagia y disfagia.

El íleo posoperatorio se relaciona con disfunción del eje neural reflejo del intestino. El uso excesivo de narcóticos retrasa el retorno de la función intestinal. La anestesia epidural permite un mejor control del dolor, la función intestinal se recupera en menos tiempo y la estancia hospitalaria es más corta. El uso limitado de sondas nasogástricas y el inicio de la alimentación posoperatoria temprana se relacionan con un retorno más temprano de la función intestinal.

Muchos estudios muestran que la estancia en el hospital es más corta y el control del dolor es mejor cuando el procedimiento intestinal se realiza por vía laparoscópica. Sin embargo, en un estudio los pacientes con resección colónica abierta se alimentaron al mismo tiempo que aquellos sometidos a procedimientos laparoscópicos y no hubo diferencia en la estancia hospitalaria.

Los fármacos suministrados a menudo para estimular la función intestinal incluyen metoclopramida y eritromicina. La acción de la metoclopramida se limita al estómago y puede ayudar sobre todo en la gastroparesia. La eritromicina es un agonista de la motilina que actúa en el estómago y el intestino. Varios estudios demuestran un beneficio significativo con la administración de eritromicina en los pacientes con íleo.

La obstrucción del intestino delgado ocurre en menos de 1% de los individuos que cursan el período posoperatorio temprano; cuando se presenta, las adherencias son la causa habitual. Otras causas son las hernias internas y externas, los errores técnicos y las infecciones o abscesos. No es posible predecir con exactitud qué pacientes desarrollarán adherencias posoperatorias obstructivas, ya que todas las personas sometidas a una operación forman adherencias en cierta medida y no se puede limitar este proceso de cicatrización natural. La hialuronidasa es una enzima mucolítica que degrada el tejido conectivo; el uso de una forma de hialuronidasa en metilcelulosa, Septrafilm, produce un descenso de 50% de la formación de adherencias en algunos sujetos. Esto debe traducirse en una menor ocurrencia de obstrucción intestinal posoperatoria, pero aún debe comprobarse.

Las fístulas son la comunicación anormal entre dos estructuras o compartimientos adyacentes y se acompañan de morbilidad y mortalidad elevadas. Las causas frecuentes para el desarrollo de fístulas se resumen en las siguientes: cuerpo extraño, radiación, isquemia/inflamación/infección, epitelización de un trayecto, neoplasia, obstrucción distal y uso de esteroides. La causa de la fístula debe identificarse a la brevedad y el tratamiento puede incluir medidas no quirúrgicas con observación y apoyo nutricional o tratamiento quirúrgico tardío que también incluye apoyo nutricional y cuidado de la herida.

La hemorragia digestiva puede aparecer en el período perioperatorio (cuadro 11-3). Los errores técnicos, como una sutura mal anudada, una línea de grapas no hemostática o una lesión inadvertida, pueden causar hemorragia intestinal posoperatoria. La fuente del sangrado es la parte superior del tubo digestivo en casi 85% de los casos; casi siempre se detecta y trata por endoscopia. Hasta en 40% de las ocasiones es necesario el control quirúrgico de la hemorragia intestinal.

Cuando los pacientes de la ICU presentan una hemorragia mayor secundaria a gastritis por estrés, el riesgo de mortalidad se eleva hasta 50%. Es importante mantener el pH gástrico por arriba de 4 para atenuar el riesgo general de gastritis por estrés, sobre todo en individuos con ventilación mecánica durante 48 h o más y personas con alteraciones de la coagulación. Los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas de los receptores H_2 y las instilaciones intragástricas de antiácidos son medidas efectivas.

CUADRO 11-3 Causas frecuentes de hemorragia digestiva superior e inferior

Hemorragia digestiva superior	Hemorragia digestiva inferior
Esofagitis erosiva	Angiodisplasia
Varices gástricas	Proctitis por radiación
Varices esofágicas	Hemangioma
Lesión de Dieulafoy	Diverticulosis
Fístula aortoduodenal	Neoplasia
Desgarro de Mallory-Weiss	Traumatismo
Enfermedad por úlcera péptica	Vasculitis
Traumatismo	Hemorroides
Neoplasia	Fístula aortoentérica
	Intususcepción
	Colitis isquémica
	Enfermedad intestinal inflamatoria
	Hemorragia posterior al procedimiento

Sistema hepatobiliar y pancreático

Las complicaciones que afectan al hígado y vías biliares casi siempre se deben a errores técnicos. La colecistectomía laparoscópica se ha convertido en la norma de atención para extraer la vesícula biliar, pero la lesión frecuente del colédoco se mantiene como limitante de este procedimiento. No se ha demostrado que la colangiografía transoperatoria reduzca la incidencia de lesiones en el colédoco, ya que la lesión suele ocurrir antes de la colangiografía. La detección temprana de una lesión es importante porque las fugas biliares tardías requieren con frecuencia una reparación más compleja.

La lesión isquémica por pérdida de la vascularidad del colédoco se manifiesta en forma tardía, días a semanas después de la operación. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (ERCP) muestra un colédocoestenótico y uniforme. Los resultados de las pruebas hepáticas se elevan. El tratamiento recomendado es la hepatoeyunostomía de Roux en Y.

Una fuga biliar consecutiva a la lesión inadvertida de los conductos puede presentarse como un biloma después de colecistectomía. Estos pacientes sufren dolor abdominal e hiperbilirrubinemia. El diagnóstico de una fuga biliar puede confirmarse por CT, ERCP o gammagrafía con radionúclido. Una vez que se confirma la fuga, el tratamiento de elección es la colocación retrógrada de una férula biliar y drenaje externo.

La hiperbilirrubinemia en el paciente quirúrgico puede ser un problema complejo. A la colestasis se atribuyen casi todos los casos, pero otros mecanismos incluyen resorción de sangre (p. ej., hematoma por un traumatismo), descenso de la excreción biliar (p. ej., sepsis), aumento de la bilirrubina no conjugada por hemólisis, hipertiroidismo y alteración de la excreción por anomalías congénitas o enfermedad adquirida. Los errores quirúrgicos que causan hiperbilirrubinemia suponen sobre todo lesiones inadvertidas o yatrógenas.

La presencia de cirrosis predispone a complicaciones posoperatorias. Los procedimientos abdominales o hepatobiliares son difíciles en los pacientes cirróticos. La fuga ascítica en el período posoperatorio puede ser un problema después de cualquier operación abdominal. Algunas veces es difícil mantener la presión oncótica intravascular adecuada en el período posoperatorio inmediato y la reanimación debe realizarse con soluciones cristaloides. La prevención de la insuficiencia renal y el tratamiento del síndrome hepatorenal pueden ser difíciles, ya que las demandas de la reanimación con líquidos compiten con la filtración glomerular alterada. La espironolactona junto con otros diuréticos puede

ser útil en la atención posoperatoria. Muchas veces, estos sujetos tienen una evolución lábil y complicaciones hemorrágicas porque es frecuente la coagulopatía. La mortalidad quirúrgica en los cirróticos es de 10% para los que tienen clase A, de 30% para aquellos de la clase B y de 82% para los que tienen enfermedad de clase C de Child.

Menos de 0.5% de los adultos que ingresan al hospital presenta un absceso hepático piógeno secundario a tejido hepático necrótico retenido, perforaciones intestinales ocultas, obstrucción hepatobiliar benigna o maligna y oclusión arterial hepática. El tratamiento incluye antibióticos por períodos prolongados y drenaje percutáneo de los abscesos grandes.

La pancreatitis puede ocurrir después de la inyección de medio de contraste para colangiografía y ERCP. Estos episodios son variables, desde una elevación discreta de los niveles de amilasa y lipasa con dolor abdominal hasta la evolución fulminante con necrosis pancreática que requiere desbridamiento quirúrgico. Las causas más frecuentes son las lesiones traumáticas en el páncreas durante las operaciones renales, gastrointestinales o esplénicas. El tratamiento incluye imágenes en serie por CT y drenaje percutáneo para extraer el líquido infectado y las colecciones en abscesos. Algunas fístulas pancreáticas responden al tratamiento inhibidor de la secreción con un análogo de la somatostatina, la octreótida. La terapéutica de estas fístulas comienza con ERCP, con o sin colocación de férula pancreática, drenaje percutáneo de cualquier colección de líquido en fístula, nutrición parenteral total con reposo intestinal y CT repetidas. Al final, la mayor parte de las fístulas pancreáticas remite de forma espontánea.

Sistema renal

La insuficiencia renal puede clasificarse como prerrenal, renal intrínseca y posrenal. Siempre debe considerarse la insuficiencia posrenal, o insuficiencia renal obstructiva, en presencia de disminución del volumen urinario (oliguria) o anuria. La causa más frecuente es un catéter urinario tapado o mal colocado. Otras causas menos frecuentes a considerar son la ligadura o sección accidental de los uréteres durante una disección quirúrgica difícil (p. ej., resección del colon por enfermedad diverticular) o un hematoma retroperitoneal grande (p. ej., rotura de aneurisma aórtico).

La oliguria se evalúa mediante irrigación de la sonda de Foley con técnica estéril. Cuando esto no produce la respuesta deseada, es razonable administrar una carga de líquido intravenoso con un bolo de solución cristaloide de 500 a 1 000 ml. Sin embargo, en el individuo recién operado hay que efectuar una exploración física, registrar los signos vitales, tabular los ingresos y egresos y medir los electrolitos urinarios (cuadro 11-4). Hay que medir el nivel de hemoglobina y hematócrito de inmediato. En los sujetos con choque compensado por pérdida aguda de sangre, la anemia y la perfusión orgánica deficiente se manifiestan algunas veces en la forma de oliguria.

CUADRO 11-4 Electrolitos urinarios relacionados con la insuficiencia renal aguda y sus causas posibles

	EF _{Na}	Osmolaridad	EU _{Na}	Causas
Prerrenal	<1	>500	<20	CHF, cirrosis
Insuficiencia intrínseca	>1	<350	>40	Sepsis, choque

CHF, insuficiencia cardíaca congestiva; EF_{Na}, excreción fraccional de sodio; EU_{Na}, excreción urinaria de sodio.

La necrosis tubular aguda conlleva un riesgo de mortalidad de 25 a 50% por las múltiples complicaciones que causa o de las cuales se deriva. Cuando esta anomalía se debe a la perfusión insuficiente (insuficiencia prerrenal), el remedio comienza con la administración intravenosa de las soluciones cristaloides o coloides necesarias. Si el problema radica en la insuficiencia cardíaca, primero se optimiza el volumen intravascular y luego se administran los agentes inotrópicos requeridos. La insuficiencia renal intrínseca con necrosis tubular aguda subsiguiente es a menudo resultado directo de toxinas renales. Los aminoglucósidos, vancomicina y furosemida, entre otros agentes frecuentes, contribuyen en forma directa a la nefrotoxicidad. La nefropatía inducida por medio de contraste induce muchas veces un aumento sutil o transitorio de la creatinina. En pacientes con deficiencia de volumen o con función cardíaca deficiente, la nefropatía por medio de contraste puede ocasionar disfunción renal permanente.

El tratamiento de la insuficiencia renal por mioglobinuria en las personas con traumatismos graves se apartó del uso del bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina; ahora se mantiene un gasto urinario más energético de 100 ml/h con soluciones cristaloides. El manitol y la furosemida no se recomiendan siempre que los líquidos intravenosos produzcan el volumen urinario deseado.

Sistema musculoesquelético

El síndrome de compartimiento puede desarrollarse en cualquier compartimiento del cuerpo. Cuando afecta a las extremidades, casi siempre ocurre después de una fractura cerrada. La mera lesión predispone al síndrome de compartimiento, pero la reanimación radical con líquido puede exacerbar el problema. El dolor con el movimiento pasivo es la marca distintiva del síndrome de compartimiento y el compartimiento anterior de la pierna suele ser el primero que se afecta. El diagnóstico se confirma con la medición directa de la presión de los compartimientos individuales. Si la presión es mayor de 20 a 25 mmHg en cualquiera de los compartimientos, debe considerarse una fasciotomía de cuatro compartimientos. Este síndrome puede ser resultado de la lesión por isquemia-reperusión, luego de un período de isquemia de 4 a 6 h. La insuficiencia renal (por mioglobinuria), el pie caído, la pérdida de tejido y la pérdida permanente de la función son los resultados posibles del síndrome de compartimiento no tratado.

Las úlceras por decúbito son complicaciones prevenibles del reposo prolongado en cama por parálisis traumática, demencia, parálisis química o coma. Los cambios isquémicos en la microcirculación de la piel pueden ser considerables después de 2 h de presión sostenida. Los cuidados habituales de la piel y los giros del enfermo en la cama ayudan a disminuir la ulceración cutánea. Esto amerita mucho trabajo; existen colchones y camas especiales que son útiles en este problema universal. El tratamiento de una úlcera por decúbito en el sujeto sin coagulopatía es el desbridamiento quirúrgico. Una vez que el lecho de la herida tiene una base viable de granulación sin exceso de detritos fibrinosos, puede aplicarse un vendaje de cierre con asistencia de vacío. La alternativa es un cambio frecuente de vendajes húmedos a mojados y requiere mucho trabajo. También existen preparaciones enzimáticas tópicas costosas. Si las heridas no responden a estas medidas, hay que considerar la cobertura del tejido blando con un colgajo.

Las contracturas son resultado de la falta de uso muscular. Ya sea por un traumatismo, amputación o insuficiencia vascular, las contracturas pueden prevenirse con terapia física y colocación de férulas. Si no se atienden a la brevedad, las contracturas prolongan la rehabilitación y pueden dar origen a más heridas y problemas en su cicatrización. Según sea el estado funcional del paciente, en ocasiones se necesitan liberaciones de contracturas para la atención a largo plazo.

Sistema hematológico

Ya no es válido el lineamiento de transfusión de mantener el hematócrito por arriba de 30% en todos los pacientes; sólo aquellos con anemia sintomática, los que tienen enfermedad cardíaca significativa o los pacientes graves que requieren una mayor capacidad para el transporte de oxígeno a fin de mantener una perfusión adecuada de los órganos ameritan niveles más altos de hemoglobina. Aparte de estos casos seleccionados, la decisión de transfundir casi nunca se toma hasta que el nivel de hemoglobina llega a 7.0 g/100 ml o el hematócrito desciende a 21%.

Las reacciones a la transfusión son complicaciones frecuentes de la transfusión sanguínea. Éstas pueden atenuarse con un filtro para leucocitos, pero no pueden evitarse del todo. Las manifestaciones de una reacción a la transfusión incluyen fiebre, prurito, escalofrío, rigidez muscular e insuficiencia renal por mioglobinuria secundaria a la hemólisis. La cesación de la transfusión con regreso de los productos sanguíneos al banco de sangre es un primer paso importante, pero es probable que sea necesaria la administración de antihistamínicos y tal vez de esteroides para controlar los síntomas. Las reacciones graves a una transfusión son raras, pero pueden ser mortales.

Las complicaciones infecciosas de la transfusión sanguínea son diversas, desde la transmisión de citomegalovirus, que es benigna en un paciente sin trasplante, hasta el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la transmisión de los virus de la hepatitis, que pueden dar lugar luego al carcinoma hepatocelular. Aunque la eficiencia de la búsqueda de agentes infecciosos en los productos sanguíneos ha mejorado, deben mantenerse las precauciones universales estrictas para todos los enfermos (cuadro 11-5).

En los individuos con anticoagulantes cumarínicos (warfarina) que requieren una intervención quirúrgica se puede revertir la anticoagulación con plasma fresco congelado. Cada unidad contiene 200 a 250 ml de plasma e incluye una unidad de factor de coagulación por cada mililitro de plasma.

Es probable que la trombocitopenia amerite transfusión de plaquetas si el recuento es menor de 20 000/ml cuando se realizan procedimientos invasivos o cuando el recuento plaquetario es bajo y persiste una hemorragia continua en una superficie cruenta. Una unidad de plaquetas eleva el recuento en 5 000 a 7 500 por mililitro en los adultos. Es importante definir la causa de la trombocitopenia. Por lo general existe un trastorno autolimitado o reversible, como la sepsis; en casos raros es efecto de la heparina (trombo-

CUADRO 11-5 Índice de transmisión vírica en transfusiones de productos sanguíneos^a

VIH	1:1.9 millones
HBV ^b	1:137 000
HCV	1:1 millón

HBV, virus de la hepatitis B; HCV, virus de la hepatitis C; VIH, virus de inmunodeficiencia humana.

^aTecnología de amplificación posterior a ácido nucleico (1999). Los índices publicados con anterioridad eran más altos de los reales por la falta de tecnología contemporánea.

^bHBV se informa con tecnología de amplificación anterior al ácido nucleico. No hay información estadística sobre la tecnología de amplificación posterior al ácido nucleico en este documento.

Nótese que la transmisión bacteriana es 50 a 250 veces más alta que la transmisión vírica por transfusión.

citopenia inducida por heparina, HIT I y II). Las complicaciones de la HIT II pueden ser graves por la naturaleza trombogénica difusa del trastorno. Las precauciones simples para limitar este estado hipercoagulable incluyen irrigaciones con solución salina en lugar de soluciones con heparina y el uso limitado de catéteres recubiertos con heparina. El tratamiento es la anticoagulación con agentes sistémicos, como el argatrobán.

Para pacientes con hemorragia incontrolable por coagulación intravascular diseminada, un fármaco costoso, pero útil, es el factor VIIa. Se utiliza mucho en casos de traumatismo hepático y urgencias obstétricas; en algunas circunstancias, este agente puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. En ocasiones tiene éxito el tratamiento con desmopresina de la combinación de hemorragia continua no quirúrgica e insuficiencia renal.

Además de la hemofilia típica, otras deficiencias hereditarias de los factores de la coagulación son difíciles de tratar en cirugía. Cuando es necesario, la transfusión de los productos de reposición apropiados se coordina con el banco de sangre regional antes de la intervención quirúrgica. Otras discrasias sanguíneas que enfrentan los cirujanos incluyen el aumento de la coagulación sanguínea. Los portadores de anomalías congénitas, como la deficiencia del factor V de Leiden y las deficiencias de proteíñas C y S, que son las más frecuentes, tienen probabilidad de trombosis si no se mantienen con la anticoagulación adecuada.

Síndrome de compartimiento abdominal

El síndrome de compartimiento abdominal y la hipertensión intraabdominal se refieren al mismo problema. Las principales causas iniciales son el traumatismo de sistemas múltiples, quemaduras térmicas, lesiones retroperitoneales y procedimientos quirúrgicos retroperitoneales. La rotura de un aneurisma aórtico abdominal, la lesión y resección pancreáticas extensas o las lesiones intestinales múltiples son otras situaciones clínicas en las que un gran volumen de líquido intravenoso para reanimación pone al sujeto en riesgo de hipertensión intraabdominal. Las manifestaciones típicas de este síndrome incluyen distensión abdominal progresiva seguida de elevación de la presión máxima de la vía respiratoria en el ventilador, oliguria seguida de anuria e hipertensión intracraneal de desarrollo insidioso. Estos hallazgos se relacionan con la elevación del diafragma y la dificultad para el retorno venoso por la vena cava o las venas renales a causa de la presión transmitida al sistema venoso.

Es fácil medir la presión intraabdominal a través de la transducción de la presión vesical de una sonda urinaria después de instilar 100 ml de solución salina estéril a la vejiga. Una presión mayor de 20 mmHg señala hipertensión intraabdominal, pero el diagnóstico del síndrome de compartimiento abdominal requiere una presión mayor de 25 a 30 mmHg, además de cuando menos uno de los siguientes elementos: compromiso de la mecánica respiratoria y la ventilación; oliguria o anuria; o elevación de la presión intracraneal.

El tratamiento del síndrome de compartimiento abdominal consiste en abrir cualquier incisión abdominal reciente para liberar la fascia abdominal o abrir la fascia en forma directa si no existe una incisión abdominal previa. Casi siempre se observa mejoría inmediata de las presiones de la ventilación mecánica, presión intracraneal y gasto urinario. Cuando se considera el tratamiento expectante en el quirófano, la fascia abdominal debe dejarse abierta y cubierta en condiciones estériles, con planes para una operación de segunda vista y cierre tardío de la fascia. Los individuos con hipertensión intraabdominal deben vigilarse de cerca mediante exámenes y mediciones repetidas de la presión vesical para detectar cualquier deterioro y poder iniciar el tratamiento quirúrgico. Sin terapéutica, el síndrome de compartimiento abdominal puede causar disfunción o insuficiencia orgánica múltiple y conlleva un alto índice de mortalidad.

El cierre de la pared abdominal debe intentarse cada 48 a 72 h hasta que la fascia pueda reaproximarse. Si el abdomen no puede cerrarse cinco a siete días después de la liberación de la fascia abdominal, el resultado final es una hernia incisional grande.

HERIDAS, DRENAJES E INFECCIÓN

Infección de la herida (sitio quirúrgico)

No se dispone de estudios prospectivos, controlados, aleatorios y doble ciego que demuestren que los antibióticos usados después de las primeras 24 h del período perioperatorio prevengan las infecciones. Existe una tendencia general a la administración de una sola dosis preoperatoria, ya que la profilaxis antibiótica no puede proporcionar beneficio alguno más allá de la dosis inicial. La irrigación del campo y herida quirúrgicas con solución salina posee un beneficio demostrado para el control del inóculo de la herida. No se ha demostrado que la irrigación con una solución de antibiótico tenga un beneficio de importancia para controlar la infección posoperatoria.

Tampoco se ha demostrado que la colocación de polivinilo impregnado con antibacteriano sobre el área de la herida quirúrgica durante todo el procedimiento reduzca el índice de infección quirúrgica. Aunque la preparación de la piel con alcohol isopropílico al 70% tiene el mejor efecto bactericida, es inflamable y puede ser peligroso cuando se usa el electrocauterio. Las fórmulas actuales con gluconato de clorhexidina con alcohol isopropílico o yodopovidona y de yodoformo con alcohol son más ventajosas.

Existe diferencia entre la colonización y la infección de la herida. El tratamiento excesivo de la colonización es tan nocivo como el tratamiento insuficiente de una infección (cuadro 11-6). La definición estricta de infección de la herida (tejido blando) es la presencia de más de 10^5 unidades formadoras de colonias (CFU) por cada gramo de tejido. Esto amerita tratamiento antibacteriano/antimicótico apropiado y expedito. Sin embargo, muchas veces los signos clínicos suscitan una sospecha suficiente para iniciar tratamiento antes de realizar el cultivo confirmatorio. Los signos clínicos de infección de la herida incluyen rubor, tumor, calor y dolor (enrojecimiento, inflamación, calor y dolor) y, una vez que se establece el diagnóstico de infección, el tratamiento definitivo aún es el drenaje abierto de la herida para facilitar su cuidado con vendaje. El uso de antibióticos para la infección de heridas debe ser limitado.

Un tipo de sistema de vendaje/drenaje para heridas que gana aceptación es el vendaje de cierre con asistencia de vacío. El principio de este sistema se basa en disminuir el edema local y fomentar la cicatrización mediante la aplicación de un vendaje estéril que luego se cubre y mantiene con aspiración controlada durante dos a cuatro días por vez. Aunque es costoso, los beneficios son con frecuencia notables y contrarrestan los costos de la atención de enfermería, cambios frecuentes de vendajes y desbridamiento de la herida quirúrgica.

CUADRO 11-6 Causas frecuentes de leucocitosis

Infección
Síndrome de reacción inflamatoria sistémica
Administración de glucocorticoides
Esplenectomía
Leucemia
Medicamentos
Estrés fisiológico
Aumentos de la interleucina 1 y factor de necrosis tumoral

Control de los drenajes

Las indicaciones para aplicar un drenaje quirúrgico son:

1. Colapsar el espacio quirúrgico muerto en áreas con tejido redundante (p. ej., cuello y axila).
2. Mantener en lo posible el drenaje enfocado en un absceso o sitio quirúrgico con infección evidente.
3. Suministrar una advertencia temprana acerca de alguna fuga quirúrgica (contenido intestinal, secreciones, orina, aire o sangre); se conoce como drenaje centinela.
4. Controlar la fuga de una fístula ya establecida.

Los drenajes abiertos se emplean a menudo para las heridas grandes contaminadas, como las fístulas perirrectales o perianales y las cavidades de abscesos subcutáneos. Previenen el cierre prematuro de la cavidad de un absceso en una herida contaminada, pero no modifican el hecho de que las bacterias se propagan con libertad en ambos sentidos a lo largo del drenaje. Lo más frecuente es que los sitios quirúrgicos se drenen con sistemas cerrados de drenaje y aspiración, pero los datos no apoyan que el drenaje cerrado con aspiración “proteja una anastomosis” ni “controle una fuga” cuando se colocan durante la operación. Los dispositivos cerrados con aspiración pueden ejercer una presión negativa de 70 a 170 mmHg al nivel del drenaje; por lo tanto, la presencia de esta aspiración excesiva puede llevar a dudar si una anastomosis se rompe por sí misma o si el drenaje inflige una lesión por aspiración que promueve la fuga.

Por otro lado, la colocación de drenajes percutáneos con la guía de CT o ultrasonido ya se convirtió en el estándar de atención para abscesos, infecciones contenidas y otras colecciones aisladas de líquido, como las fugas pancreáticas. El riesgo de la operación es mucho mayor que la colocación de un drenaje con guía de imágenes y a menudo el riesgo puede reducirse en estos casos con un curso corto de antibióticos.

El uso de los antibióticos en presencia de un drenaje debe evaluarse con base en la relación costo-beneficio. Los antibióticos rara vez son necesarios cuando una herida se drena bien. El uso de antibiótico 24 a 48 h después de la colocación del drenaje es profiláctico; después de ese lapso sólo debe administrarse tratamiento si hay cultivos positivos a fin de evitar el aumento de la resistencia farmacológica e infección agregada.

Catéteres urinarios

Son posibles varias complicaciones con la sonda urinaria (de Foley) que prolongan la estancia en el hospital y aumentan la morbilidad. Se recomienda insertar la sonda en toda su longitud hasta el cubo y confirmar el flujo urinario antes de insuflar el globo, ya que la colocación incorrecta en la uretra con insuflación prematura del globo puede causar desgarros y rotura uretral.

El tejido prostático crecido dificulta la inserción de la sonda y a veces es necesaria una sonda acodada. Si tampoco se tiene éxito con esta alternativa, tal vez se requiera una consulta urológica para la colocación endoscópica de la sonda y prevenir el daño uretral. Para pacientes con estrechamiento uretral, pueden usarse sonda con punta filiforme y seguidores, pero pueden causar lesión vesical. Si el intento endoscópico falla, es probable que sea preciso colocar una sonda suprapúbica percutánea para descomprimir la vejiga. Se recomiendan los estudios de seguimiento en estos pacientes a fin de atender en forma definitiva las alteraciones uretrales.

La infección intrahospitalaria más frecuente es la de vías urinarias. Estas infecciones se clasifican en complicadas y no complicadas. Estas últimas se refieren a una infección

urinaria que puede tratarse con trimetoprim-sulfametoxazol durante tres días. La infección complicada casi siempre afecta al paciente hospitalizado con una sonda permanente en quien la infección se diagnostica como parte de un estudio por fiebre. La interpretación de los resultados del cultivo urinario con menos de 100 000 CFU/ml es causa de controversia. En este caso, antes de iniciar el tratamiento hay que cambiar la sonda y repetir el cultivo para observar si tan sólo se trataba de colonización de la sonda con microorganismos. Por otro lado, puede aducirse que mientras no se retire el cuerpo extraño (sonda), la vejiga es un nido de infección y deben iniciarse los antibióticos. Los cultivos con más de 100 000 CFU/ml son indicación para el tratamiento con antibióticos apropiados y el retiro de la sonda lo antes posible. El tratamiento insuficiente o la falta de diagnóstico de una infección urinaria pueden conducir a la sepsis urinaria y choque séptico.

Hay recomendaciones inconsistentes acerca de la forma correcta de tratar las infecciones vesicales por *Candida albicans*. Se han recomendado lavados vesicales continuos con solución fungicida durante 72 h, pero no siempre son efectivos. El cambio de la sonda urinaria y un curso de fluconazol son opciones adecuadas, pero algunos especialistas en enfermedades infecciosas refieren que la presencia de *C. albicans* en la orina puede ser un indicador de la infección micótica en otra parte del cuerpo. En este caso, deben solicitarse cultivos de detección para identificar otras fuentes de infección siempre que se encuentre micosis urinaria.

Empiema

Una de las infecciones más debilitantes es el empiema o infección del espacio pleural. Con frecuencia, una neumonía abrumadora es la fuente del empiema, pero otras causas posibles son hemotórax retenido, sepsis sistémica, perforación esofágica por cualquier causa e infecciones con propensión por los pulmones (p. ej., tuberculosis). El diagnóstico se confirma con radiografía o CT del tórax, seguida por aspiración de líquido pleural para el análisis bacteriológico. Se practica la tinción de Gram, medición de deshidrogenasa láctica, proteína, pH y recuento celular, y se inician antibióticos de amplio espectro mientras se realizan los estudios de laboratorio. Una vez que se confirma un microorganismo específico, los antimicrobianos se ajustan en consecuencia. Es necesario colocar una sonda de toracostomía para evacuar y drenar el líquido pleural infectado; la toracoscopia con asistencia de vídeo también puede ayudar en la irrigación y drenaje de la infección, según sea el nido específico de la infección.

Abscesos abdominales

Los abscesos abdominales posoperatorios pueden manifestarse con molestias vagas de dolor abdominal intermitente, fiebre, leucocitosis y cambio de los hábitos intestinales. Según sean el tipo y el tiempo del procedimiento original, algunas veces es difícil la valoración clínica de estas molestias y casi siempre se requiere una imagen por CT. Cuando se encuentra una colección de líquido dentro de la cavidad peritoneal mediante CT, los antibióticos y el drenaje percutáneo son el tratamiento de elección. Debe investigarse cuál fue la causa de la infección para prescribir un régimen antibiótico adecuado. Por lo general, la terapéutica inicial emplea agentes de amplio espectro, como la piperacilina con tazobactam o imipenem. En caso de signos de peritonitis o presencia de aire libre en la radiografía o CT debe considerarse una nueva exploración quirúrgica.

En caso de pacientes que se presentan con un cuadro primario (no posoperatorio) con signos clínicos y radiológicos de un absceso, pero con mantenimiento de la estabilidad clínica, se debe identificar la causa. Es necesario equilibrar un plan para drenar el absceso y decidir los estudios diagnósticos adicionales mientras se considera el momento de ope-

rar de forma definitiva. Esto puede implicar decisiones difíciles, según sea la causa (p. ej., apendicitis o diverticulitis), pero si el sujeto tiene signos de peritonitis, debe practicarse la exploración quirúrgica urgente.

Fascitis necrosante

Son poco frecuentes las infecciones posoperatorias que evolucionan a la infección fulminante del tejido blando conocida como fascitis necrosante. Las infecciones con estreptococos del grupo A (tipos M 1, 3, 12 y 28) del tejido blando y las infecciones con *Clostridium perfringens* y *C. septicum* representan una mortalidad de 30 a 70%. Es probable que haya choque séptico y los pacientes presentan hipotensión menos de 6 h después de la inoculación. Las manifestaciones de una infección con *Streptococcus pyogenes* del grupo A en su forma más grave incluyen hipotensión, insuficiencia renal, coagulopatía, insuficiencia hepática, ARDS, necrosis hística y exantema eritematoso.

Estos hallazgos constituyen una urgencia quirúrgica y la base del tratamiento aún es el desbridamiento amplio del tejido necrótico hasta el nivel del tejido viable y sangrante. Casi siempre se observa un líquido seroso gris en el tejido necrótico y, conforme la infección se expande, se encuentran vasos sanguíneos con trombosis en los planos hísticos afectados por la infección. Lo usual es que el enfermo necesite varios ingresos al quirófano para desbridamiento amplio hasta que la infección esté bajo control. Los antibióticos son un auxiliar importante en el desbridamiento quirúrgico y deben tener una cobertura amplia porque estas infecciones pueden ser polimicrobianas (las llamadas infecciones sinérgicas). *S. pyogenes* se erradica con penicilina y debe usarse como el fármaco inicial de elección.

Síndrome de reacción inflamatoria sistémica, sepsis y síndrome de disfunción orgánica múltiple

El síndrome de reacción inflamatoria sistémica (SIRS) y el síndrome de insuficiencia orgánica múltiple (MODS) representan un riesgo significativo de mortalidad (cuadro 11-7). Se establecieron criterios específicos para el diagnóstico del SIRS (cuadro 11-8), pero hay dos criterios que no son necesarios para el diagnóstico: descenso de la presión sanguínea y cultivos positivos. El SIRS es resultado de citocinas proinflamatorias relacionadas con mala perfusión o lesión hísticas. Las citocinas dominantes que intervienen en este proceso incluyen interleucina 1 (IL-1), IL-6 y factor de necrosis tumoral (TNF). Otros mediadores incluyen óxido nítrico, sintasa de óxido nítrico de tipo macrófago inducible y prostaglandina I₂.

La infección se clasifica como sepsis, sepsis grave y choque séptico. Una simplificación excesiva de la sepsis sería definirla como SIRS más infección. La sepsis grave se define como la que además tiene signos de hipoperfusión celular o disfunción orgánica. En consecuencia, el choque séptico sería la sepsis acompañada de hipotensión después de la reanimación adecuada.

CUADRO 11-7 Mortalidad relacionada con los pacientes que presentan dos o más criterios del síndrome de reacción inflamatoria sistémica (SIRS)

Pronóstico	Mortalidad
2 criterios de SIRS	5%
3 criterios de SIRS	10%
4 criterios de SIRS	15 a 20%

CUADRO 11-8 Criterios de inclusión para el síndrome de reacción inflamatoria sistémicaTemperatura $>38^{\circ}\text{C}$ o $<36^{\circ}\text{C}$ Frecuencia cardíaca >90 latidos/minFrecuencia respiratoria >20 respiraciones/min o $\text{Paco}_2 <32$ mmHgRecuento leucocítico $<4\,000$ o $>12\,000$ células/mm³ o $>10\%$ de formas inmaduras

El MODS es la culminación del choque séptico y la insuficiencia orgánica múltiple. Casi siempre hay un fenómeno desencadenante (p. ej., diverticulitis perforada del sigmoide); durante la reanimación el paciente desarrolla hipocinesia cardíaca e insuficiencia renal oligúrica o anúrica, seguida del desarrollo de ARDS y al final choque séptico y muerte.

El tratamiento del SIRS/MODS incluye reanimación global radical y apoyo a la perfusión orgánica, corrección de la causa desencadenante, control de complicaciones infecciosas y tratamiento de las complicaciones iatrógenas. Al parecer, el drotrecogin alfa, o proteína C activada recombinante, contrarresta en forma específica la cascada de citocinas del SIRS/MODS, pero su empleo aún es limitado. Otros auxiliares para el tratamiento de apoyo incluyen el control estricto de la glucosa, volúmenes bajos de ventilación pulmonar en el ARDS, vasopresina en el choque séptico y reposición de esteroides.

COMPLICACIONES DEL APOYO NUTRICIONAL Y METABÓLICO**Complicaciones relacionadas con la nutrición**

Un principio básico consiste en usar nutrición enteral siempre que sea posible, pero pueden presentarse complicaciones, como aspiración, íleo y, en menor medida, sinusitis. No hay diferencia en los índices de aspiración cuando se coloca una sonda de alimentación de pequeño calibre a través del píloro hasta el duodeno o cuando permanece en el estómago. Los individuos que se alimentan por sonda nasogástrica tienen riesgo de neumonía por aspiración, ya que las sondas de calibre relativamente grande mantienen abierto el esófago, lo que da lugar a la posibilidad de reflujo gástrico. El uso de sondas de alimentación entéricas y gástricas elimina las complicaciones de la nutrición parenteral total (TPN), como neumotórax, sepsis del catéter, trombosis venosa profunda en la extremidad superior y el costo relacionado. Cada vez hay más evidencia que apoya el inicio de la alimentación enteral en el período posoperatorio inmediato, antes del retorno de la función intestinal, y casi siempre se tolera bien.

En sujetos que se han sometido a cualquier tipo de intubación nasal, con fiebres elevadas e inexplicables, debe considerarse la sinusitis en el diagnóstico. Está indicada la CT de los senos paranasales, seguida de aspiración del contenido sinusal para establecer el tratamiento antimicrobiano apropiado.

Los enfermos que no han recibido alimentación enteral por períodos prolongados a causa de múltiples operaciones, aquellos en los que se interrumpió la alimentación enteral por cualquier otra razón y los que tienen un acceso enteral deficiente corren el riesgo de presentar síndrome por realimentación, que se caracteriza por hipofosfatemia grave e insuficiencia respiratoria. La progresión lenta en el ritmo de administración de la alimentación enteral permite evitar esta complicación.

Los problemas frecuentes de la TPN se relacionan sobre todo con las alteraciones electrolíticas posibles. Estos trastornos incluyen deficiencia o exceso de sodio, potasio, calcio,

magnesio y fosfato. También puede haber alteraciones acidobásicas con la administración inadecuada de soluciones con acetato o bicarbonato.

La causa más frecuente de hipernatremia en sujetos hospitalizados es la reanimación insuficiente y, por el contrario, la causa más común de la hiponatremia es la sobrecarga de líquido. El tratamiento para la hiponatremia leve o moderada es la restricción de líquido y en los casos graves hay que suministrar solución salina hipertónica. La corrección demasiado rápida de la alteración del sodio puede causar mielinólisis pontina central, que produce un defecto neurológico grave. El tratamiento para los pacientes hiponatémicos incluye restricción de líquido para corregir la deficiencia de agua libre en 50% durante las primeras 24 h. Una corrección excesiva de la hiponatremia produce edema cerebral grave, algún defecto neurológico o convulsiones.

Control de la glucemia

En el año 2001, Van den Berghe y colaboradores demostraron que el control estricto de la glucemia mediante infusión de insulina se relacionaba con un descenso de 50% de la mortalidad en instalaciones de cuidados intensivos. Este estudio prospectivo, aleatorio y controlado de 1 500 pacientes tuvo dos grupos de estudio: el que se mantuvo con control intensivo, en el que la glucosa sérica se mantenía entre 80 y 110 mg/100 ml con infusión de insulina, y el grupo control, en el que los pacientes recibían la infusión de insulina sólo si la glucosa sanguínea era mayor de 215 mg/100 ml, pero la glucosa sérica se mantenía entre 180 y 200 mg/100 ml.

El grupo con control glucémico estricto mantuvo un nivel sérico promedio de glucosa de 103 mg/100 ml y la cifra promedio en el grupo control fue 153 mg/100 ml. Los episodios hipoglucémicos (glucemia <40 mg/100 ml) ocurrieron en 39 pacientes del grupo con control estricto, aunque en el grupo control seis individuos presentaron estos episodios. La mortalidad general se redujo de 8 a 4.6%, pero la mortalidad entre las personas que permanecieron en la ICU más de cinco días se redujo de 20 a 10%. Los hallazgos secundarios incluyeron una mejoría de la morbilidad general, descenso del porcentaje de días con ventilador, menos daño renal y menor incidencia de infecciones sanguíneas. Estos hallazgos se comprobaron en estudios similares ulteriores y al parecer el beneficio principal es una incidencia mucho mejor de infecciones intrahospitalarias y sepsis. No se sabe si los beneficios derivan de la normogluceia estricta, las propiedades anabólicas de la insulina, o ambas cosas, pero el mantenimiento de la normogluceia estricta parece ser una medida terapéutica poderosa.

Complicaciones relacionadas con el metabolismo

Los “esteroides en dosis de estrés” se sugieren para el tratamiento perioperatorio de los pacientes que reciben esteroides, pero los estudios recientes desalientan el uso de dosis mayores a las fisiológicas de esteroides en sujetos que reciben dosis bajas o de mantenimiento (p. ej., 5 a 15 mg) de prednisona diaria. Sólo es necesario que el tratamiento parenteral con glucocorticoides replique a los esteroides de reposición fisiológica en el período perioperatorio. Cuando las dosis de reposición de esteroides son de 20 mg al día de prednisona o más, tal vez sea apropiado administrar dosis adicionales de glucocorticoides por no más de dos días perioperatorios.

Es factible que haya insuficiencia suprarrenal en pacientes con un nivel sérico basal de cortisol menor de 20 µg/100 ml. Una prueba rápida de provocación con hormona adrenocorticotrópica (ACTH) sintética permite confirmar el diagnóstico. Después de medir el cortisol sérico basal, se administran 250 µg de corticotropina sintética (tetracosactida).

Exactamente 30 y 60 min después de la dosis de tetracosactida se miden los niveles de cortisol. Debe haber un incremento cada vez mayor del nivel de cortisol de 7 hasta 10 µg/100 ml cada media hora. Si el resultado es menor de estos niveles, se establece el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y está indicada la administración de glucocorticoide y mineralocorticoide. Es frecuente obtener resultados mixtos, pero la complicación de una operación mayor en un paciente con insuficiencia suprarrenal es la hipotensión súbita o profunda.

Las alteraciones de la hormona tiroidea casi siempre consisten en anomalías tiroideas no diagnosticadas antes. El hipotiroidismo y el llamado “síndrome de eutiroides enferma” se identifican más a menudo en las unidades de cuidados críticos. Cuando los enfermos quirúrgicos no evolucionan en forma satisfactoria en el período perioperatorio, debe efectuarse una detección de anomalías tiroideas. Si los resultados muestran hipotiroidismo leve a moderado, se inicia la reposición tiroidea de inmediato y se vigilan de cerca las pruebas de función tiroidea. En todos estos pacientes debe valorarse de nueva cuenta la necesidad de tratamiento crónico de reposición tiroidea cuando ceda la enfermedad aguda.

PROBLEMAS DE LA TERMORREGULACIÓN

Hipotermia

La hipotermia se define como una temperatura corporal central menor de 35°C y se clasifica como leve (35 a 32°C), moderada (32 a 28°C) y grave (<28°C). El escalofrío, el intento del cuerpo para revertir los efectos de la hipotermia, ocurre entre los 37 y 31°C, pero cesa cuando la temperatura es menor de 31°C. Los pacientes con hipotermia moderada tienen mayor riesgo de complicaciones respecto de aquellos con hipotermia más profunda.

La hipotermia produce una coagulopatía que se relaciona con la disfunción de las plaquetas y las enzimas de la cascada de coagulación. Esta tríada de acidosis metabólica, coagulopatía e hipotermia se encuentra a menudo en casos quirúrgicos prolongados y en pacientes con discrasias sanguíneas. Las enzimas que contribuyen a la cascada de la coagulación y la actividad plaquetaria alcanzan su mayor eficiencia con la temperatura corporal normal; por lo tanto, deben emplearse todas las medidas para disminuir la pérdida de calor durante la intervención quirúrgica.

La alteración cardíaca más frecuente es el desarrollo de arritmias cuando la temperatura corporal disminuye a menos de 35°C. La bradicardia ocurre cuando la temperatura desciende por debajo de 30°C. Es bien sabido que la hipotermia reduce la retención de dióxido de carbono, lo que ocasiona acidosis respiratoria. La disfunción renal de la hipotermia se manifiesta como poliuria paradójica y se relaciona con el aumento del índice de filtración glomerular, ya que la constricción vascular periférica crea un cortocircuito sanguíneo central. Esto puede ser motivo de confusión cuando el paciente se somete a reanimación por inestabilidad hemodinámica, puesto que el volumen urinario abundante brinda una sensación falsa de que el volumen intravascular es adecuado.

La disfunción neurológica es inconsistente en la hipotermia, pero el deterioro de las habilidades de razonamiento y decisiones progresa conforme la temperatura corporal decrece; se observa coma profundo (con EEG plano) cuando la temperatura es menor de 30°C. El diagnóstico de hipotermia es importante, por lo que se requieren técnicas exactas de medición para obtener la temperatura central verdadera.

Los métodos de calentamiento incluyen circulación de aire tibio sobre el paciente y soluciones intravenosas calentadas, además de medidas más radicales como las sondas torácicas bilaterales para lavado con solución tibia, lavado peritoneal de calentamiento y oxigenación por membrana extracorpórea. Un ritmo de incremento de la temperatura

de 2 a 4°C por hora se considera adecuado, pero la complicación más frecuente para el recalentamiento sin derivación extracorpórea es la arritmia con paro ventricular.

Hipertermia

La hipertermia es la temperatura central mayor de 38.6°C y tiene muchas causas (cuadro 11-9). La hipertermia puede inducirse con las condiciones ambientales (p. ej., calor del verano con incapacidad para disipar calor o controlar la exposición), y puede ser yatrógena (p. ej., lámparas de calentamiento y medicamentos), endocrina (p. ej., tirotoxicosis) o neurológica (p. ej., hipotalámica).

La hipertermia maligna ocurre después de la exposición a agentes como la succinilcolina y algunos anestésicos inhalados con base de halotano. El cuadro clínico es impresionante, con hipertermia de inicio rápido, temblores y mioglobulinuria relacionada con necrosis muscular. Hay que suspender los medicamentos de inmediato y administrar dantroleno (2.5 mg/kg cada 5 min) hasta que los síntomas cedan. También se instituyen métodos intensivos de enfriamiento, como baño con alcohol o empaque con hielo. En casos de hipertermia maligna grave, el índice de mortalidad se acerca a 30%.

La tirotoxicosis puede presentarse después de una intervención quirúrgica por enfermedad de Graves no diagnosticada. Las manifestaciones distintivas de la enfermedad son hipertermia (>40°C), ansiedad, diaforesis copiosa, insuficiencia cardíaca congestiva (presente en casi una cuarta parte de los episodios), taquicardia (más a menudo fibrilación auricular) e hipopotasemia (hasta en 50% de los pacientes). El tratamiento de la tirotoxicosis incluye glucocorticoides, propiltiouracilo, bloqueo beta y yodo (solución de Lugol) en forma urgente. Como lo sugiere el nombre, estos individuos casi siempre están en estado tóxico y requieren también medidas de apoyo. Muchas veces están indicados acetaminofeno, las modalidades de enfriamiento señaladas antes y agentes vasoactivos.

ASPECTOS DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES OBESOS Y EN LOS EXTREMOS DE LA EDAD

Las operaciones en sujetos obesos representan múltiples riesgos y es importante optimizar las condiciones de estas personas antes de la operación para minimizar los riesgos. La optimización comienza antes de la operación con la enseñanza de modificaciones dietéticas, ejercicio y aspectos de limpieza pulmonar. Los pacientes obesos tienen a menudo hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, hipertrofia ventricular derecha e insuficiencia cardíaca congestiva. Los estudios del sueño y los antecedentes personales también revelan

CUADRO 11-9 Causas frecuentes de hipertermia en pacientes quirúrgicos

Hipertermia	Hiperpirexia
Ambiental	Sepsis
Hipertermia maligna	Infección
Síndrome neuroléptico maligno	Reacción farmacológica
Tirotoxicosis	Reacción a transfusión
Feocromocitoma	Trastornos de la colágena
Síndrome carcinoide	Síndrome simulado
Yatrógena	Neoplasias
Respuestas centrales/hipotalámicas	
Embolia pulmonar	
Insuficiencia suprarrenal	

apnea significativa durante el sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas veces, el control de la glucemia es deficiente y contribuye en gran medida a la infección y la diabetes. El sujeto obeso tiene niveles bajos de antitrombina III, mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Las medidas para optimizar la actividad fisiológica de los individuos obesos incluyen mantenimiento de la cabecera elevada en todo momento. Esto mejora la capacidad funcional residual de los pulmones casi en un litro, lo que atenúa las complicaciones relacionadas con atelectasia y neumonía. También se recomienda el control adecuado de la glucemia mediante una escala insulínica deslizante. Por último, el riesgo de trombosis venosa profunda puede atenuarse con el uso inmediato de dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular y ambulancia temprana.

Los problemas para la operación en personas muy jóvenes o ancianas tienen similitudes en lo referente a errores y complicaciones potenciales. Tal vez la semejanza más notable sea la falta de reserva fisiológica. El adulto mayor puede tener insuficiencia orgánica, mientras que es posible que el joven muestre una función orgánica anómala o poco desarrollada y que esto aún no se manifieste. De igual manera, las respuestas inmunológicas suelen estar comprometidas en los extremos de la edad. Esto dificulta el diagnóstico de una infección; es probable que los adultos mayores no sean capaces de establecer una respuesta febril y los niños pequeños resuelven la fiebre durante la noche y no se diagnostica la causa.

Otras alteraciones en estos grupos incluyen la cantidad y distribución del agua corporal total y la grasa corporal. Es importante considerar esto porque algunos medicamentos se distribuyen sobre todo en las reservas adiposas y este depósito puede alterar la eliminación del fármaco. Además, también el agua corporal disminuye y las concentraciones séricas de los medicamentos pueden ser más altas de lo esperado. Ambos grupos tienen menor masa corporal magra, lo cual potencia los efectos adversos de algunos anestésicos. Es probable que se prolongue el metabolismo de varios analgésicos y anestésicos, lo que causa problemas posoperatorios como intubación prolongada y necesidad de administrar agentes para revertir los efectos.

Otros aspectos que pueden complicar las decisiones incluyen los relacionados con la comunicación. Ya sea por alteraciones neurológicas, agitación, confusión o incapacidad para comprender el lenguaje, estos factores vinculados con los extremos de la edad aumentan la probabilidad de incurrir en errores médicos. La comunicación abierta y directa con los familiares de apoyo es crucial para obtener resultados óptimos en estos individuos.

Lecturas sugeridas

- Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS (eds): *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine. Washington, DC: National Academy Press, 2000.
- Rybak MJ, Abate BJ, Kang SL, et al: Prospective evaluation of the effect of an aminoglycoside dosing regimen on rates of observed nephrotoxicity and ototoxicity. *Antimicrob Agents Chemother* 43:1549, 1999.
- The Acute Respiratory Distress Syndrome Network: Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med* 342:1301, 2000.
- Yang KL, Tobin MJ: A prospective study of indexes predicting the outcome of trials of weaning from mechanical ventilation. *N Engl J Med* 324:1445, 1991.
- Stewart BT, Woods RJ, Collopy BT, et al: Early feeding after elective open colorectal resections: A prospective randomized trial. *Aust N Z J Surg* 68:125, 1998.
- Domschke W, Lederer P, Lux G: The value of emergency endoscopy in upper gastrointestinal bleeding: Review and analysis of 2014 cases. *Endoscopy* 15:126, 1983.

- Flum DR, Dellinger EP, Cheadle A, et al: Intraoperative cholangiography and risk of common bile duct injury during cholecystectomy. *JAMA* 289:1639, 2003.
- Stevens MA, McCullough PA, Tobin KJ, et al: A prospective randomized trial of prevention measures in patients at high risk for contrast nephropathy: Results of the P.R.I.N.C.E. study. Prevention of radiocontrast induced nephropathy clinical evaluation. *J Am Coll Cardiol* 33:403, 1999.
- Ivatury RR, Porter JM, Simon RJ, et al: Intra-abdominal hypertension after lifethreatening penetrating abdominal trauma: Prophylaxis, incidence, and clinical relevance to gastric mucosal pH and abdominal compartment syndrome. *J Trauma* 44:1016, 1998.
- Gorecki PJ, Schein M, Mehta V, et al: Surgeons and infectious disease specialists: Different attitudes towards antibiotic treatment and prophylaxis in common abdominal surgical infections. *Surg Infect* (Larchmt) 1:115, 2000; discussion 125.
- Van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, et al: Intensive insulin therapy in the critically ill patients. *N Engl J Med* 345:1359, 2001.

Los pacientes se vigilan para detectar alteraciones de varios parámetros fisiológicos, lo cual proporciona una advertencia anticipada del deterioro de la función orgánica. Con este conocimiento pueden solicitarse las intervenciones apropiadas y oportunas para prevenir o atenuar el trastorno fisiológico.

La síntesis del trifosfato de adenosina (ATP), la “moneda corriente” de las células, requiere el aporte continuo de oxígeno de la hemoglobina eritrocítica a las estructuras oxidativas de las mitocondrias. En esencia, el objetivo de la vigilancia hemodinámica es asegurar que el flujo de sangre oxigenada por la microcirculación sea suficiente para apoyar el metabolismo aerobio en las células. En condiciones normales, cuando el aporte de oxígeno es abundante, el metabolismo aerobio se evalúa por factores distintos a la disponibilidad de oxígeno. Éstos incluyen el ambiente hormonal y la carga de trabajo mecánico del tejido contráctil. Sin embargo, en circunstancias patológicas, cuando la disponibilidad de oxígeno es insuficiente, la utilización de oxígeno (VO_2) se vuelve dependiente del aporte de oxígeno (DO_2). Este es el punto de aporte crítico de oxígeno ($\text{DO}_{2\text{-crít}}$) en el que tiene lugar el cambio de la captación de oxígeno independiente del aporte a la dependiente del aporte; su valor aproximado es de 300 ml/min por metro cuadrado.

PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL

La presión sanguínea arterial es una función compleja del gasto cardíaco y la impedancia vascular de ingreso. La presión sanguínea puede medirse en forma directa dentro de la luz arterial o de manera indirecta con un manguito alrededor de una extremidad.

Medición no invasiva de la presión sanguínea arterial

Los medios manuales y automáticos para la medición no invasiva de la presión sanguínea emplean un manguito insuflable para elevar la presión alrededor de una extremidad. El uso de manguitos de tamaño inapropiado produce mediciones erróneas. Para medir la presión sanguínea por medios no invasivos es necesario percibir las pulsaciones arteriales. La auscultación de los ruidos de Korotkoff es un método comprobado a lo largo del tiempo. La presión sistólica se define como la presión que hay en el manguito al momento en que se oye por primera vez la emisión del pulso. La diastólica es la presión del manguito cuando desaparecen las pulsaciones audibles.

Otro medio para la detección del pulso durante la medición no invasiva de la presión sanguínea depende de la identificación de las oscilaciones de la presión dentro de la bolsa del manguito. Esta técnica es sencilla y puede emplearse incluso en un ambiente ruidoso, pero no es exacta ni confiable. Otros métodos para el reconocimiento del pulso son el uso de un estetoscopio Doppler (la reaparición del pulso produce una señal audible ampliificada) o un oxímetro del pulso (la reaparición del pulso está indicada por un destello en el diodo de luz).

Vigilancia invasiva de la presión sanguínea arterial

La vigilancia directa de la presión sanguínea arterial se realiza a través de mangueras llenas de líquido que conectan un catéter intraarterial a un transductor. La señal generada por el transductor se amplifica y presenta como una onda continua en un osciloscopio. Pueden mostrarse los valores digitales de las presiones sistólica, diastólica y media, calculados mediante el promedio de la amplitud de la onda de presión.

La fidelidad del sistema catéter-manguera-transductor se establece por la distensibilidad de la manguera, la superficie del diafragma del transductor y la distensibilidad del diafragma. Si el sistema tiene una amortiguación insuficiente, la inercia del sistema, que es una función de la masa del líquido en la manguera y la masa del diafragma, causa un exceso de los puntos de desplazamiento máximo positivo y negativo del diafragma. Por lo tanto, en un sistema con amortiguación insuficiente, la presión sistólica está sobreestimada y la diastólica subestimada. En un sistema con amortiguación excesiva, el desplazamiento del diafragma no sigue la onda de presión rápidamente cambiante; la consecuencia es que la presión sistólica se subestima y la diastólica se sobreestima. Incluso en un sistema con exceso o deficiencia de amortiguación, el registro de la presión media es exacto, siempre que el sistema esté bien calibrado.

La arteria radial es el sitio más común para la vigilancia de la presión intraarterial. Hay que señalar que las presiones central (aórtica) y periférica (arteria radial) son diferentes como resultado de la impedancia e inductancia del árbol arterial. Las presiones sistólicas son más altas y las diastólicas son menores en la periferia, pero la presión media es casi la misma en la aorta y puntos distales. Las complicaciones de la cateterización arterial incluyen isquemia distal, embolización retrógrada de burbujas de aire o trombos hacia la circulación cerebral e infecciones relacionadas con el catéter.

VIGILANCIA ELECTROCARDIOGRÁFICA

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica relacionada con la contracción cardíaca mediante la captación de los voltajes en la superficie corporal. Se obtiene un ECG estándar de tres derivaciones mediante la colocación de electrodos que corresponden al brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. El registro ECG puede presentarse como una onda continua en un monitor y se activa una alarma cuando se detecta alguna anomalía en el ritmo. La vigilancia de la onda electrocardiográfica es esencial en pacientes con síndromes coronarios agudos o lesión miocárdica contusa porque las arritmias son la complicación letal más frecuente. En sujetos con choque o sepsis, las arritmias pueden ser consecuencia del aporte insuficiente de oxígeno al miocardio o como complicación de agentes vasoactivos o inotrópicos empleados para sostener la presión sanguínea y el gasto cardíaco.

Un ECG de 12 derivaciones puede suministrar información adicional indispensable en personas con posibilidad de síndromes coronarios agudos u otras complicaciones cardíacas en pacientes graves. La vigilancia continua del ECG de 12 derivaciones tiene una mayor sensibilidad que el estudio con tres derivaciones para la detección de isquemia miocárdica aguda.

GASTO CARDÍACO Y PARÁMETROS RELACIONADOS

La cateterización arterial pulmonar en la cama misma del paciente se introdujo para tratar a los individuos con choque cardiogénico y otras enfermedades cardíacas agudas. Las indicaciones para esta forma de vigilancia hemodinámica invasiva se han ampliado y ahora abarcan una gran diversidad de trastornos clínicos.

Determinantes del desempeño cardíaco

Precarga

De acuerdo con la ley de Starling, la fuerza de la contracción muscular depende de la longitud inicial de las fibras cardíacas, lo cual representa la precarga y depende del volumen al final de la diástole (EDV). Para el ventrículo derecho, la presión venosa central (CVP) es cercana a la presión ventricular al final de la diástole (EDP). Para el ventrículo izquierdo, la presión arterial pulmonar por oclusión (PAOP), que se mide con la insuflación transitoria de un globo en el extremo del catéter para vigilancia de la presión colocado en una pequeña rama de la arteria pulmonar, se aproxima a la presión ventricular izquierda al final de la diástole. La presencia de estenosis en una válvula auriculoventricular altera esta relación.

La presión al final de la diástole se emplea como sustituto del volumen al final de la diástole, pero la EDP depende no sólo del volumen, sino también de la distensibilidad diastólica de la cámara ventricular. La distensibilidad ventricular se modifica con varios fármacos y circunstancias patológicas. Además, la relación entre la EDP y la precarga verdadera no es lineal, sino exponencial.

Poscarga

La poscarga se define como la fuerza que resiste al acortamiento de la fibra una vez que inicia la sístole. Son varios los factores que contribuyen a la poscarga ventricular, incluidos la presión en la cavidad ventricular, el grosor de la pared, el radio de la cámara y la geometría de ésta. Como estos factores son difíciles de valorar en la clínica, a menudo se obtiene un valor aproximado de la poscarga mediante el cálculo de la resistencia vascular sistémica (SVR), que se define como la presión arterial media (MAP) dividida entre el gasto cardíaco.

Contractilidad

La contractilidad se define como el estado inotrópico del miocardio. Se dice que la contractilidad aumenta cuando se eleva la fuerza de contracción ventricular con precarga y poscarga constantes. La contractilidad es difícil de cuantificar porque las mediciones disponibles dependen en cierto grado de la precarga y la poscarga. Si se trazan curvas de presión-volumen para cada ciclo cardíaco, los pequeños cambios en la precarga o la poscarga producen desviaciones de puntos que definen el final de la sístole. Estos puntos finales sistólicos en el diagrama de la presión contra el volumen describen una línea recta que se conoce como línea de presión isovolumétrica. Una pendiente mayor de esta línea indica una mayor contractilidad.

Colocación de catéteres arteriales pulmonares

La forma más sencilla de un catéter arterial pulmonar (PAC) tiene cuatro canales. Un canal termina en un globo en la punta del catéter que permite insuflar el globo con aire. Un segundo canal contiene alambres que se conectan con un sensor térmico localizado cerca de la punta del catéter para permitir el cálculo del gasto cardíaco con la técnica de termodilución (véase más adelante). Los dos canales restantes se emplean para la vigilancia de la presión e inyección del indicador térmico para medir el gasto cardíaco. Uno de estos canales termina en la punta del catéter, el otro 20 cm antes de la punta.

La colocación de un catéter arterial pulmonar requiere acceso a la circulación venosa central (por las venas antecubital, femoral, yugular y subclavia). La cateterización veno-

sa suele realizarse por vía percutánea con la técnica de Seldinger (descrita en otro sitio). Se coloca una vaina introductora, equipada con un diafragma que permite la inserción del PAC al tiempo que previene el reflujo de sangre. El extremo terminal del puerto distal del PAC se conecta con un transductor detector de deformación. Aunque se observa constantemente el trazo de la presión en un osciloscopio, el PAC se avanza con el globo desinsuflado hasta que se observan las excursiones respiratorias. Luego se insufla el globo y el catéter se avanza aún más, con vigilancia secuencial de las presiones en la aurícula derecha y el ventrículo derecho en ruta hacia la arteria pulmonar. El catéter se avanza por la arteria pulmonar hasta que se obtiene un trazo amortiguado indicativo de la posición “en cuña”. Se insufla el globo, con cuidado de confirmar la obtención de un trazo arterial pulmonar normal en el monitor. Si se deja insuflado el globo se eleva el riesgo de infarto pulmonar o perforación de la arteria pulmonar. Se desaconseja hacer mediciones innecesarias de la presión arterial pulmonar por oclusión por la posibilidad de rotura de la arteria pulmonar.

Mediciones hemodinámicas

El PAC puede suministrar mucha información sobre el estado hemodinámico del paciente. Es posible obtener información adicional si se emplean varias modificaciones del PAC estándar. Mediante la combinación de los datos obtenidos del PAC con los resultados procedentes de otros medios (p. ej., concentración sanguínea de hemoglobina y saturación de oxihemoglobina) pueden obtenerse cálculos derivados del transporte y utilización sistémicos de oxígeno. El cuadro 12-1 resume las ecuaciones empleadas para calcular los parámetros derivados y el cuadro 12-2 presenta los intervalos normales para los valores hemodinámicos calculados y medidos.

Medición del gasto cardíaco por termodilución

La medición del gasto cardíaco (QT) con la técnica de termodilución es sencilla y bastante exacta. Si se mezcla un bolo de algún indicador en forma rápida y completa con una corriente de líquido que se desplaza en sentido distal a un detector, la concentración del indicador al nivel del detector aumenta súbitamente y luego disminuye en forma exponencial hasta regresar a cero. El área bajo la curva de tiempo-concentración es función del volumen del indicador inyectado y la velocidad del flujo de la corriente del líquido en movimiento. Los volúmenes más grandes de indicador producen áreas mayores bajo la curva y las velocidades de flujo más elevadas del líquido de mezcla producen áreas menores bajo la curva. Cuando se mide el gasto cardíaco por termodilución, el indicador es el calor y el detector es un dispositivo sensible a la temperatura en el extremo distal del PAC. La relación que se usa para calcular el QT es la ecuación de Stewart-Hamilton:

$$QT = [V \times (TB - TI) \times K1 \times K2] \times \int TB(t)dt$$

donde V es el volumen del indicador inyectado; TB es la temperatura sanguínea (temperatura corporal central); TI es la temperatura del indicador; K1 es una constante que es la función de los calores específicos de la sangre y el indicador; K2 es una constante obtenida en forma empírica que considera los diversos factores (volumen del espacio muerto del catéter, calor perdido por el paso del indicador por el catéter y la velocidad de inyección del indicador); y $\int TB(t)dt$ es el área bajo la curva de tiempo-temperatura. En la práctica clínica, la ecuación de Stewart-Hamilton se resuelve con un microprocesador.

El cálculo del gasto cardíaco por el método de termodilución casi siempre es muy exacto, aunque tiende a sobreestimar el gasto cardíaco en los valores bajos. En general,

CUADRO 12-1 Fórmulas para calcular parámetros hemodinámicos que pueden inferirse de los datos obtenidos de la cateterización arterial pulmonar

$Q_T^* (\text{L} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}) = Q_T / \text{BSA}$, donde BSA es la superficie corporal total (m^2)
 $\text{SV} (\text{ml}) = Q_T / \text{HR}$, donde HR es la frecuencia cardíaca (min^{-1})
 $\text{SVR} (\text{dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5}) = [(\text{MAP} - \text{CVP}) \times 80] / Q_T$, donde MAP es la presión arterial media (mmHg)
 $\text{SVRI} (\text{dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{m}^{-2}) = [(\text{MAP} - \text{CVP}) \times 80] / Q_T^*$
 $\text{PVR} (\text{dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5}) = [(\text{PAP} - \text{PAOP}) \times 80] / Q_T$, donde PAP es la presión arterial pulmonar
 $\text{PVRI} (\text{dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{m}^{-2}) = [(\text{PAP} - \text{PAOP}) \times 80] / Q_T^*$
 $\text{RVEDV} (\text{ml}) = \text{SV} / \text{RVEF}$
 $\text{D}_{\text{O}_2} (\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}) = Q_T^* \times \text{Ca}_{\text{O}_2} \times 10$, donde Ca_{O_2} es el contenido arterial de oxígeno ($\text{ml}/100 \text{ ml}$)
 $\dot{\text{V}}_{\text{O}_2} (\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}) = Q_T^* \times (\text{Ca}_{\text{O}_2} - \text{C}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}) \times 10$, donde $\text{C}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}$ es el contenido venoso mixto de oxígeno ($\text{ml}/100 \text{ ml}$)
 $\text{Ca}_{\text{O}_2} = (1.36 \times \text{Hgb} \times \text{Sa}_{\text{O}_2}) + (0.003 \times \text{Pa}_{\text{O}_2})$, donde Hgb es la concentración de hemoglobina ($\text{g}/100 \text{ ml}$), Sa_{O_2} la saturación fraccional arterial de hemoglobina y Pa_{O_2} la presión parcial de oxígeno en sangre arterial
 $\text{C}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2} = (1.36 \times \text{Hgb} \times \text{S}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}) + (0.003 \times \text{P}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2})$, donde $\text{P}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}$ es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial pulmonar (venosa mixta)
 $\text{Qs}/\text{QT} = (\text{Cco}_2 - \text{Ca}_{\text{O}_2}) / (\text{Cco}_2 - \text{Cv}_{\text{O}_2})$, donde Cco_2 ($\text{ml}/100 \text{ ml}$) es el contenido de oxígeno en la sangre capilar pulmonar final
 $\text{Cco}_2 = (1.36 \times \text{Hgb}) + (0.003 \times \text{P}_{\text{AO}_2})$, donde P_{AO_2} es la presión alveolar parcial de oxígeno
 $\text{P}_{\text{AO}_2} = [\text{F}_{\text{IO}_2} \times (\text{P}_\text{B} - \text{P}_{\text{H}_2\text{O}})] - \text{Pa}_{\text{CO}_2} / \text{RQ}$, donde F_{IO_2} es la concentración fraccional de oxígeno inspirado, P_B la presión barométrica (mmHg), $\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}$ la presión del vapor de agua (casi siempre, 47 mmHg), Pa_{CO_2} la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial (mmHg) y RQ el cociente respiratorio (casi siempre se asume que es 0.8)

$\text{C}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}$, presión venosa central de oxígeno; CVP, presión venosa central promedio; D_{O_2} , aporte sistémico de oxígeno; PAOP, presión arterial pulmonar por oclusión (en cuña); PVR, resistencia vascular pulmonar; PVRI, índice de resistencia vascular pulmonar; $\text{Q}_\text{s}/\text{Q}_\text{T}$, mezcla venosa pulmonar fraccional (fracción de cortocircuito); Q_T , gasto cardíaco; Q_T^* , índice cardíaco, es el índice entre gasto cardíaco y la superficie corporal total; RVEDV, volumen ventricular derecho al final de la diástole; RVEF, fracción de expulsión del ventrículo derecho; SV, volumen por latido; SVI, índice de volumen por latido; $\text{S}\bar{\text{v}}_{\text{O}_2}$, saturación fraccional de hemoglobina venosa mixta (en arteria pulmonar); SVR, resistencia vascular sistémica; SVRI, índice de resistencia vascular sistémica; $\dot{\text{V}}_{\text{O}_2}$, utilización sistémica de oxígeno; Hgb, concentración de hemoglobina en sangre.

Los resultados deben registrarse como el promedio de dos o tres mediciones obtenidas en puntos aleatorios del ciclo respiratorio. El uso de un indicador frío ensancha la diferencia entre la TB y TI, lo que incrementa el índice entre la señal y el ruido. Sin embargo, la mayoría de las autoridades recomienda el uso de indicador inyectado a temperatura ambiental (solución salina o solución de glucosa al 5% en agua) para minimizar los errores derivados del calentamiento del líquido cuando se transfiere del recipiente a una jeringa para inyectarlo.

La medición continua del gasto cardíaco por termodilución es posible con un PAC que tenga un elemento que caliente la sangre y esté situado corriente arriba del sensor térmico. De esa forma es posible precisar el flujo sanguíneo promedio a través del filamento y

CUADRO 12-2 Intervalos normales aproximados para algunos parámetros hemodinámicos en adultos

Parámetro	Límites normales
CVP	0 a 6 mmHg
Presión sistólica ventricular derecha	20 a 30 mmHg
Presión diastólica ventricular derecha	0 a 6 mmHg
PAOP	6 a 12 mmHg
Presión arterial sistólica	100 a 130 mmHg
Presión arterial diastólica	60 a 90 mmHg
MAP	75 a 100 mmHg
Q_T	4 a 6 L/min
Q_T^*	$2.5 \text{ a } 3.5 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
SV	40 a 80 ml
SVR	$800 \text{ a } 1\,400 \text{ dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5}$
SVRI	$1\,500 \text{ a } 2\,400 \text{ dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{m}^{-2}$
PVR	$100 \text{ a } 150 \text{ dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5}$
PVRI	$200 \text{ a } 400 \text{ dinas} \cdot \text{seg} \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{m}^{-2}$
Cao_2	16 a 22 ml/100 ml
Cvo_2	~15 ml/100 ml de sangre
$\dot{\text{D}}\text{o}_2$	$400 \text{ a } 660 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
$\dot{\text{V}}\text{o}_2$	$115 \text{ a } 165 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

Cao_2 , contenido arterial de oxígeno; Cvo_2 , presión venosa central de oxígeno; CVP, presión venosa central media; $\dot{\text{D}}\text{o}_2$, aporte sistémico de oxígeno; MAP, presión arterial media; PAOP, presión arterial pulmonar por oclusión (en cuña); PVR, resistencia vascular pulmonar; PVRI, índice de resistencia vascular pulmonar; Q_T , gasto cardíaco; Q_T^* , índice cardíaco, índice entre el gasto cardíaco y la superficie corporal total; SV, volumen por latido; SVI, índice de volumen por latido; SVR, resistencia vascular sistémica; SVRI, índice de resistencia vascular sistémica; $\dot{\text{V}}\text{o}_2$, utilización sistémica de oxígeno.

calcular el gasto cardíaco. Las mediciones continuas del QT con esta técnica concuerdan con los datos generados con mediciones convencionales.

Oximetría venosa mixta

La ecuación de Fick puede escribirse como $QT = \text{VO}_2 / (\text{Cao}_2 - \text{Cvo}_2)$, en la que Cao_2 es el contenido de oxígeno en sangre arterial y Cvo_2 el contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta. La ecuación de Fick puede reordenarse así: $\text{Cvo}_2 = \text{Cao}_2 - \text{VO}_2 / QT$. Si se ignora la pequeña contribución del oxígeno disuelto a la Cvo_2 y Cao_2 , la ecuación puede expresarse como $\text{Svo}_2 = \text{Sao}_2 - \text{VO}_2 / (QT \times \text{Hgb} \times 1.36)$, en la que Svo_2 es la saturación fraccional de hemoglobina en sangre venosa mixta, Sao_2 es la saturación fraccional de hemoglobina en la sangre arterial y Hgb es la concentración sanguínea de hemoglobina. De acuerdo con esto, los valores bajos de Svo_2 pueden ser resultado de un descenso del gasto cardíaco (p. ej., insuficiencia cardíaca o hipovolemia), decremento de la Sao_2 (p. ej., enfermedad pulmonar intrínseca), disminución de Hgb (anemia) o incremento de la tasa metabólica (p. ej., convulsiones o fiebre). Con un catéter arterial pulmonar convencional, las mediciones intermitentes de Svo_2 requieren aspiración de una muestra sanguínea del puerto distal del catéter (el arterial pulmonar) e inyección de esta muestra en un analizador de gases sanguíneos.

Si se agrega un quinto canal al PAC es posible vigilar la $S\bar{v}O_2$ todo el tiempo. Este canal contiene dos haces de fibra óptica que se usan para transmitir y recibir luz de la longitud de onda apropiada para permitir mediciones de la saturación de hemoglobina mediante espectrofotometría de reflectancia. Este dispositivo proporciona mediciones de la $S\bar{v}O_2$ que concuerdan con las obtenidas mediante el análisis convencional de sangre arterial pulmonar.

La saturación de oxígeno en la aurícula derecha o la vena cava superior ($Sc\bar{v}O_2$) tiene una relación cercana con la $S\bar{v}O_2$ en un amplio espectro de condiciones. Como la medición de $Sc\bar{v}O_2$ requiere la instalación de un catéter venoso central y no un PAC, es un poco menos invasiva y más fácil de realizar. Si se utiliza un catéter venoso central equipado para permitir la vigilancia con fibra óptica de la $Sc\bar{v}O_2$, es posible mejorar la reanimación de individuos en estado de choque durante las primeras horas críticas después del ingreso al hospital.

Fracción de expulsión ventricular derecha

La fracción de expulsión se calcula como $(EDV - ESV)/EDV$, donde ESV es el volumen al final de la sístole. La fracción de expulsión es una medida de la fase de expulsión de la contractilidad miocárdica. Si se equipa un PAC con un sensor térmico que tenga una constante de tiempo corta, puede usarse el método de termodilución para estimar la fracción de expulsión ventricular derecha (RVEF). Las mediciones de la RVEF mediante termodilución concuerdan con las obtenidas por otros medios. El volumen por latido (SV) se calcula como $EDV - ESV$. El volumen por latido del ventrículo izquierdo HRVSV también es igual al QT/HR , donde HR es la frecuencia cardíaca. Como el LVSV es igual al RVSV, es posible calcular el volumen ventricular derecho al final de la diástole (RVEDV) con la medición de la RVEF, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca.

Efecto de la cateterización arterial pulmonar sobre el pronóstico

Connors y colaboradores publicaron resultados sorprendentes en un estudio grande por observación en el que determinaron el valor de la cateterización arterial pulmonar en los pacientes graves. Compararon a dos grupos de individuos: aquellos en los que se instaló un PAC en las primeras 24 h de su estancia en la ICU y personas en quienes que no se instaló. Una valoración crítica del estudio revela que los grupos estaban bien equiparados en cuanto a una gran cantidad de parámetros clínicos pertinentes. Concluyeron que la colocación de un catéter arterial pulmonar durante las primeras 24 h de estancia en la ICU se relacionaba con un aumento significativo del riesgo de mortalidad, aun cuando se usaron métodos estadísticos para considerar la gravedad de la enfermedad.

Este estudio confirmó los resultados de dos estudios por observación previos similares. El primero de estos estudios utilizó una base de datos de 3263 pacientes con infarto miocárdico agudo. La mortalidad hospitalaria fue mayor en grado significativo entre los sujetos tratados con un PAC, pese a que se usaron métodos estadísticos con variables múltiples para controlar los posibles factores de confusión clave, como la edad, concentración máxima de cinasa de creatina circulante y presencia o ausencia de ondas Q nuevas en el electrocardiograma. El segundo estudio grande por observación de pacientes con infarto miocárdico agudo también encontró que la mortalidad intrahospitalaria era mucho mayor para los pacientes tratados con la asistencia del PAC, incluso cuando se consideró la presencia o ausencia de “falta de bomba” en el análisis estadístico. En ninguno de estos informes, los autores concluyeron que la colocación de un PAC era la causa real de la menor supervivencia después del infarto miocárdico. Como resultado del estudio de Connors y

colaboradores, los expertos en el campo cuestionaron el valor de la cateterización arterial pulmonar en la cama del enfermo y algunos incluso solicitaron una demora del uso del PAC. Se han realizado relativamente pocos estudios prospectivos controlados y aleatorios de la cateterización arterial pulmonar. Todos estos estudios tienen uno o más defectos.

En el estudio aleatorio controlado más grande del PAC, Sandham y colaboradores distribuyeron al azar a pacientes de clases III y IV según la clasificación de la *American Society of Anesthesiologists* (ASA) que se sometían a operaciones mayores torácicas, abdominales u ortopédicas con la colocación de un PAC o un catéter de presión venosa central. En los individuos asignados para recibir un PAC se instituyó un tratamiento fisiológico dirigido por objetivos según el protocolo. No hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días, seis meses y 12 meses entre los dos grupos, y la duración de la estancia en la ICU fue similar. Hubo un índice significativamente más alto de embolia pulmonar en el grupo con catéter arterial pulmonar (0.9 contra 0%).

Por lo tanto, el peso de la evidencia actual sugiere que la colocación habitual del catéter arterial pulmonar no es útil en la gran mayoría de los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos cardíacos, vasculares periféricos mayores o de ablación.

Una de las razones para usar un PAC es optimizar el gasto cardíaco y el aporte sistémico de oxígeno. Sin embargo, ha sido difícil definir lo que constituye el gasto cardíaco óptimo. Con base en la amplia base de datos por observación y las comparaciones de los valores hemodinámicos y de transporte de oxígeno registrados en los sobrevivientes y no sobrevivientes, Bland y colaboradores propusieron que la reanimación hemodinámica “dirigida por objetivos” debería buscar un gasto cardíaco mayor de 4.5 L/min por metro cuadrado y un VO_2 mayor de 600 ml/min por metro cuadrado. Varios investigadores realizaron estudios aleatorios para evaluar el efecto que tiene en el resultado la reanimación hemodinámica dirigida por objetivos en comparación con la reanimación hemodinámica convencional. Algunos estudios respaldan la idea de que las intervenciones diseñadas para lograr objetivos suprafisiológicos para DO_2 , VO_2 y gasto cardíaco mejoran el pronóstico. Sin embargo, otros estudios publicados no apoyan esto y un metaanálisis concluyó que las intervenciones diseñadas para lograr objetivos superiores a los fisiológicos en el transporte de oxígeno no redujeron de manera notoria los índices de mortalidad en los pacientes graves. Por ahora no puede respaldarse la reanimación de los pacientes en choque para lograr valores mayores a los fisiológicos.

Connors ofreció varias explicaciones para la falta aparente de efectividad del PAC. Primero, aunque la cateterización arterial pulmonar en la cama es bastante segura, el procedimiento se acompaña de una incidencia definida de complicaciones graves, como arritmias ventriculares, sepsis relacionada con el catéter, trombosis venosa central, perforación arterial pulmonar y embolia pulmonar. Los efectos adversos de estas complicaciones en el pronóstico pueden igualar o incluso rebasar cualquier beneficio relacionado con el uso del PAC para guiar el tratamiento. Segundo, los datos obtenidos con el PAC pueden ser inexactos, lo que da lugar a intervenciones terapéuticas inapropiadas. Tercero, aunque las mediciones sean precisas, muchas veces se malinterpretan en la práctica. Incluso los intensivistas bien entrenados son capaces de malinterpretar los resultados obtenidos con el catéter arterial pulmonar. Además, el estado actual del conocimiento no permite determinar qué tratamiento es mejor para ciertos trastornos metabólicos. Si se considera todo lo anterior, es probable que las intervenciones decididas con base en las mediciones que se obtienen con el PAC sean en realidad dañinas para los enfermos. Como resultado, el beneficio marginal que se obtiene hoy con la colocación de un PAC puede ser muy pequeño. Existen modalidades menos invasivas que pueden aportar información hemodinámica de utilidad clínica.

Alternativas de mínima invasividad para el catéter arterial pulmonar

El interés en el desarrollo de métodos menos invasivos para la vigilancia de los parámetros hemodinámicos va en aumento. Ninguno de estos métodos hace que la técnica estándar de termodilución con el PAC sea obsoleta. Sin embargo, estas conductas pueden ser de utilidad para mejorar la vigilancia hemodinámica de los pacientes graves.

Ultrasonografía Doppler

Cuando las ondas ultrasónicas se reflejan en los eritrocitos móviles en la corriente sanguínea, la frecuencia de la señal reflejada aumenta o disminuye, según sea el sentido del movimiento de las células, en dirección de la fuente ultrasónica o en sentido contrario. Este cambio de la frecuencia se llama desviación Doppler y su magnitud depende de la velocidad de los eritrocitos en movimiento. Con el área del corte transversal de un vaso y la velocidad promedio de los eritrocitos de la sangre que fluye a través de aquél es posible calcular la velocidad del flujo sanguíneo. Si el vaso en cuestión es la aorta, puede calcularse el gasto cardíaco de la siguiente forma:

$$QT = HR \times A \times \int V(t)dt$$

donde A es el área transversal de la aorta y $\int V(t)dt$ la velocidad eritrocítica integrada al ciclo cardíaco.

Se han desarrollado dos conductas para usar la ultrasonografía Doppler en la cuantificación del gasto cardíaco. La primera emplea un transductor ultrasónico, que se coloca de forma manual en la hendidura supraesternal y se dirige a la raíz de la aorta. Aunque esta técnica no es invasiva, requiere un operador muy hábil para obtener resultados relevantes. Además, a menos que se utilice el QT medido por termodilución para calcular en retrospectiva el diámetro aórtico, la exactitud con la técnica de la hendidura supraesternal no es aceptable. Por consiguiente, el método sólo es útil para obtener cifras intermitentes del QT y no tiene una aceptación amplia entre los médicos.

En la otra técnica, la velocidad del flujo sanguíneo se vigila de manera continua en la aorta torácica descendente con un transductor que se introduce en el esófago. El dispositivo consiste en un transductor Doppler de onda continua montado en la punta de una sonda transesofágica; mide en forma continua la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta descendente y el QT calculado. Los resultados con estos métodos parecen tener una exactitud razonable en un amplio espectro de pacientes y tienen utilidad clínica. En un estudio multicéntrico se observó una buena relación entre el Doppler esofágico y la termodilución ($r = 0.95$), con una pequeña subestimación sistemática (tendencia, 0.24 L/min) con el Doppler esofágico.

Cardiografía por impedancia

Muchas veces la impedancia al flujo de la corriente eléctrica alterna en regiones del cuerpo se conoce como bioimpedancia. En el tórax, los cambios del volumen y velocidad de la sangre en la aorta torácica producen cambios detectables en la bioimpedancia. El primer derivado del componente oscilante de la bioimpedancia torácica (dZ/dt) tiene una relación lineal con el flujo sanguíneo aórtico. Se han ideado fórmulas obtenidas en forma empírica para calcular el volumen por latido y luego el QT. El método es atractivo porque no es invasivo y proporciona una lectura continua del gasto cardíaco. Sin embargo, las mediciones del QT obtenidas mediante cardiografía por impedancia no son lo bastante confiables para usarlas en las decisiones clínicas y tienen una pobre relación con los métodos estándar, como la termodilución y la angiografía ventricular.

Análisis del contorno del pulso

Al principio, el análisis del contorno del pulso se describió para estimar el SV latido a latido. Las propiedades mecánicas del árbol arterial y el SV determinan la forma de la onda del pulso arterial. El método del contorno del pulso para estimar el gasto cardíaco emplea la onda de presión arterial como entrada para un modelo de la circulación sistémica a fin de conocer el flujo latido a latido por el sistema circulatorio. Al principio, los parámetros de resistencia, distensibilidad e impedancia se cuantifican con base en la edad y sexo del paciente y luego pueden depurarse con una medición estándar de referencia del gasto cardíaco.

Las mediciones del QT basadas en la vigilancia del contorno del pulso tienen una exactitud comparable respecto de los métodos estándar de termodilución por PAC, pero utiliza una técnica menos invasiva porque se requiere cateterización arterial y venosa central, no transcardíaca. Con el análisis de la onda de presión en línea, los algoritmos computarizados pueden calcular el SV, QT, resistencia vascular sistémica y una cuantificación de la contractilidad miocárdica, el ritmo de elevación de la presión arterial sistólica (dP/dT).

El uso del análisis del contorno del pulso se aplica con tecnología aún menos invasiva en las mediciones fotopletomográficas no invasivas de la presión arterial. Sin embargo, la exactitud de esta técnica es cuestionable y todavía no se establece su utilidad clínica.

Reingreso parcial de dióxido de carbono

La reentrada parcial del dióxido de carbono (CO₂) emplea el principio de Fick para estimar el gasto cardíaco por medios no invasivos. Mediante la alteración intermitente del espacio muerto dentro del circuito del ventilador con una válvula de reentrada se utilizan los cambios de la producción de CO₂ (VCO₂) y el CO₂ al final del volumen de ventilación pulmonar (etCO₂) para calcular el gasto cardíaco con una ecuación de Fick modificada ($QT = \Delta VCO_2 / \Delta etCO_2$). Los cambios en el cortocircuito intrapulmonar y la inestabilidad hemodinámica afectan la exactitud del QT calculado por reingreso parcial de CO₂. Se usan la oximetría del pulso en línea continua y la fracción inspirada de oxígeno (Fio₂) para determinar la fracción de cortocircuito y corregir el QT. Algunos estudios sugieren que el método de reentrada parcial de CO₂ para estimación de QT se compara de manera favorable con las mediciones efectuadas con PAC en pacientes graves.

Ecocardiografía transesofágica

La ecocardiografía transesofágica ha pasado del quirófano a la unidad de cuidados intensivos. Para realizar el estudio es necesario que el paciente esté sedado, casi siempre intubado para proteger la vía respiratoria. Con esta poderosa tecnología puede realizarse una valoración global de la función de ambos ventrículos, incluidas las mediciones del volumen ventricular, fracción de expulsión y gasto cardíaco. La ecocardiografía transesofágica permite identificar con facilidad las alteraciones segmentarias en el movimiento de la pared, derrames pericárdicos y taponamiento. Las técnicas Doppler posibilitan la cuantificación de las presiones de llenado auricular. La técnica es un poco compleja y requiere un entrenamiento y habilidad considerables para obtener resultados confiables.

Valoración de la capacidad de respuesta a la precarga

Aunque el análisis del contorno del pulso o la reentrada parcial de CO₂ proporcionan estimaciones confiables del volumen por latido y el gasto cardíaco, estas técnicas solas ofrecen poca o ninguna información sobre la adecuación de la precarga. La mayoría de los médicos clínicos calculan la precarga con la medición de la presión venosa central o la

PAOP. Sin embargo, ni la CVP ni la PAOP tienen una relación suficiente con el parámetro verdadero de interés, el volumen ventricular izquierdo al final de la diástole (LVEDV). Los resultados muy altos o bajos de CVP o PAOP son informativos, pero las lecturas en la amplia zona intermedia (es decir, 5 a 20 mmHg) no son muy útiles. Además, los cambios de la CVP o la PAOP no se relacionan bien con los cambios del volumen por latido. Puede usarse la ecocardiografía para determinar el LVEDV, pero esta técnica depende de la habilidad y adiestramiento de la persona que la use y las mediciones aisladas de LVEDV no pueden predecir la respuesta hemodinámica a las alteraciones de la precarga.

Cuando la presión intratorácica aumenta durante la aplicación de presión positiva en la vía respiratoria en los individuos con ventilación mecánica, el retorno venoso disminuye y, como consecuencia, el volumen por latido del ventrículo izquierdo (LVSV) también se reduce. Por lo tanto, la variación de la presión del pulso durante un episodio de presión positiva puede usarse para predecir la respuesta del gasto cardíaco a los cambios de la precarga. La variación de la presión del pulso se define como la diferencia entre la presión máxima y la mínima del pulso dividida entre el promedio de estas dos presiones. Se considera que los sujetos tienen respuesta a la precarga si su índice cardíaco aumenta por lo menos 15% después de la infusión rápida de un volumen estándar de líquido intravenoso. Aunque las arritmias auriculares pueden interferir con la utilidad de esta técnica, la variación de la presión del pulso se mantiene como una técnica útil para valorar la capacidad de respuesta a la precarga en la mayoría de los pacientes por su sencillez y confiabilidad.

Capnometría hística

Los índices globales de gasto cardíaco, DO_2 o VO_2 , proporcionan poca información útil acerca de la adecuación de la oxigenación celular y la función mitocondrial. En teoría, la medición del pH hístico para valorar la calidad de la perfusión es un concepto atractivo porque la anaerobiosis se relaciona con la acumulación neta de protones. La detección de acidosis hística debe alertar al médico sobre la posibilidad de hipoperfusión. Las mediciones tonométricas de la PCO_2 hística en el estómago o colon sigmoide podrían usarse para calcular el pH mucoso y así vigilar la perfusión visceral en los pacientes graves.

Desafortunadamente, el uso de estimaciones tonométricas del pH estimado de la mucosa gastrointestinal (pHi) para vigilar la perfusión supone varias presunciones, algunas de las cuales podrían ser objetables. Además, los métodos clínicos para realizar mediciones de la PCO_2 en la mucosa gástrica son muy laboriosos y costosos. Por estas razones, la tonometría gástrica se usa sobre todo como herramienta de investigación. Algunos avances recientes en este campo podrían cambiar la situación y es posible que la vigilancia de la PCO_2 hística se torne habitual en el futuro cercano.

La valoración tonométrica de la tensión mucosa del dióxido de carbono, $\text{PCO}_2\text{-muc}$, puede usarse para calcular el pHi hístico mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch de la siguiente manera: $\text{pHi} = \log([\text{HCO}_3^-]\text{muc}/0.03 \times \text{PCO}_2\text{-muc})$, donde $[\text{HCO}_3^-]\text{muc}$ es la concentración del anión bicarbonato en la mucosa. $[\text{HCO}_3^-]\text{muc}$ no puede medirse en forma directa, pero debe calcularse mediante la presuposición de que la concentración del anión bicarbonato en sangre arterial, $[\text{HCO}_3^-]\text{art}$, es similar a la concentración en la mucosa. Sin embargo, en condiciones patológicas es casi seguro que la suposición de que $[\text{HCO}_3^-]\text{art} \approx [\text{HCO}_3^-]\text{muc}$ es inválida.

Existe otro problema inherente al uso del pHi como índice de perfusión. Como se mencionó antes, el pHi calculado con base en la ecuación de Henderson-Hasselbalch está en función de la $\text{PCO}_2\text{-muc}$ y la $[\text{HCO}_3^-]\text{art}$. En las condiciones del estado estable, $\text{PCO}_2\text{-muc}$ refleja el equilibrio entre el ingreso de CO_2 al espacio intersticial y la salida de CO_2 del espacio intersticial. Un incremento de $\text{PCO}_2\text{-muc}$ podría reflejar un descenso de la perfusión mucosa, pero también podría ser resultado de hipercapnia arterial, lo que aumentaría la di-

fusión de CO_2 de la sangre arterial al intersticio. En consecuencia, las estimaciones del pHi derivadas de la tonometría no son una manera confiable de valorar la perfusión mucosa.

A pesar de los problemas señalados, las mediciones del pHi gástrico o la diferencia de la PCO_2 entre la mucosa y la sangre arterial han resultado factores predictivos confiables del pronóstico en una gran cantidad de pacientes graves. Además, en un estudio clínico crucial prospectivo, aleatorio y multicéntrico de Gutierrez y colaboradores sobre la vigilancia en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos médicos, la titulación de la reanimación según parámetros del pHi gástrico, en lugar de los índices hemodinámicos convencionales, derivó en un índice de supervivencia 30 días mayor. En los sujetos traumatológicos se demostró que la falta de normalización del pHi gástrico en 24 h se relacionaba con un alto índice de mortalidad.

La vigilancia de la PCO_2 hística (capnometría hística) tendrá un papel cada vez más importante en el tratamiento de los individuos graves porque proporciona información más confiable sobre la perfusión que el parámetro derivado, pHi . Al eliminar los efectos de la confusión potencial de la hipocapnia o hipercapnia sistémicas, el cálculo y vigilancia de la diferencia entre la PCO_2 hística y la PCO_2 arterial pueden tener aún más valor que el simple seguimiento de los cambios de la PCO_2 hística. Además, la vigilancia de la PCO_2 hística en sitios como el espacio sublingual puede suministrar tanta información como la medición en la pared del esófago o el intestino, y es menos invasiva.

El aumento de la PCO_2 sublingual (PslCO_2) se relaciona con descensos de la presión sanguínea arterial y el gasto cardíaco en personas con choque por hemorrhagia o sepsis. En un estudio de pacientes graves con choque séptico o cardíaco se observó que el gradiente PslCO_2 - Paco_2 es un buen indicador pronóstico. Este estudio también demostró que la capnografía sublingual era mejor que la tonometría gástrica para predecir la supervivencia. El gradiente PslCO_2 - Paco_2 también se vinculó con el gradiente venoso-arterial de PCO_2 , pero no con el nivel de lactato sanguíneo, la saturación venosa mixta de oxígeno (SvO_2) o el DO_2 sistémico. Estos hallazgos colaterales sugieren que el gradiente PslCO_2 - Paco_2 puede ser un mejor marcador de la hipoxia hística que estos otros parámetros.

VIGILANCIA RESPIRATORIA

La capacidad para vigilar varios parámetros de la función respiratoria es importante en los pacientes graves para valorar la calidad de la oxigenación y la ventilación, guiar la desconexión y liberación de la ventilación mecánica y detectar fenómenos adversos relacionados con la insuficiencia respiratoria y la ventilación mecánica.

Gases sanguíneos arteriales

El análisis de los gases sanguíneos proporciona información útil para la atención de individuos con insuficiencia respiratoria y detectar alteraciones del estado acidobásico por descenso del QT, sepsis, insuficiencia renal, traumatismo grave, sobredosis de medicamentos o sustancias, o alteración del estado mental. La sangre arterial puede analizarse para medir el pH , PO_2 , PCO_2 , concentración de HCO_3^- y deficiencia de base calculada. Cuando esté indicado, también pueden medirse los niveles de carboxihemoglobina y metahemoglobina. Se han hecho esfuerzos para disminuir el uso innecesario del análisis de gases sanguíneos arteriales. Por ejemplo, no es necesario en la desconexión habitual de la ventilación mecánica en la mayoría de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica.

Para medir los análisis sanguíneos arteriales es preciso obtener una alícuota de sangre del enfermo, aunque ya es posible efectuar mediciones continuas de gases sanguíneos arteriales en la cama del paciente mediante un catéter arterial permanente que contiene un sensor biológico. Ya se ha demostrado una excelente equivalencia entre ambos métodos.

Factores determinantes del aporte de oxígeno

El principal objetivo de los sistemas cardiovascular y respiratorio es llevar sangre oxigenada a los tejidos. El DO_2 depende en mayor grado de la saturación de la hemoglobina (Hgb) con oxígeno en la sangre arterial (SaO_2) que de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO_2). El DO_2 también depende del gasto cardíaco y la hemoglobina. El oxígeno disuelto en la sangre, que es proporcional a la PaO_2 , contribuye sólo en un porcentaje insignificante al DO_2 , como resulta evidente en la siguiente ecuación: $\text{DO}_2 = \text{QT} [(\text{Hgb} \times \text{SaO}_2 \times 1.36) + (\text{PaO}_2 \times 0.0031)]$.

La SaO_2 de los individuos con ventilación mecánica depende de la presión promedio de la vía respiratoria, la fracción de oxígeno inspirado (FiO_2) y la SVO_2 . Por lo tanto, cuando la SaO_2 es baja, el médico sólo tiene una cantidad limitada de opciones para mejorar este parámetro. Puede elevar la presión promedio en la vía respiratoria mediante el incremento de la presión positiva al final de la espiración (PEEP) o el tiempo inspiratorio. También se puede elevar la FiO_2 hasta un máximo de 1.0 con la disminución de la cantidad de aire ambiental mezclado con el oxígeno que aporta el ventilador.

Presión máxima y en meseta de la vía respiratoria

En los pacientes con ventilación mecánica se mantiene una vigilancia habitual de la presión en la vía respiratoria. La presión máxima en la vía respiratoria medida al final de la inspiración ($\text{P}_{\text{máx}}$) guarda relación con el volumen de ventilación pulmonar, la resistencia de la vía respiratoria, la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica y el flujo inspiratorio máximo. La presión de la vía respiratoria medida al final de la inspiración cuando el volumen inhalado se mantiene en los pulmones mediante el cierre breve de la válvula espiratoria se conoce como presión en meseta de la vía respiratoria (P_{meseta}). Ésta es independiente de la resistencia de la vía respiratoria y se relaciona con la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica, así como con el volumen de ventilación pulmonar. Los ventiladores mecánicos vigilan la $\text{P}_{\text{máx}}$ en cada respiración y pueden ajustarse para que activen una alarma cuando se rebasa un umbral determinado. La P_{meseta} no se valora todo el tiempo con la aplicación de cada volumen de ventilación pulmonar, sino que se mide en forma intermitente mediante el ajuste del ventilador para que cierre brevemente el circuito de espiración al final de la inspiración y registre la presión de la vía respiratoria cuando el flujo de aire sea cero.

Si aumentan la $\text{P}_{\text{máx}}$ y la P_{meseta} (y el volumen de ventilación pulmonar no es excesivo), el problema radica en la disminución de la distensibilidad en la unidad pulmón-pared torácica. Las causas frecuentes de este problema incluyen neumotórax, atelectasia lobular, edema pulmonar, neumonía, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS), contracción activa de la pared torácica o los músculos diafragmáticos, distensión abdominal y PEEP intrínseca, como ocurre en sujetos con broncoespasmo y tiempos espiratorios insuficientes. Cuando la $\text{P}_{\text{máx}}$ aumenta, pero la P_{meseta} permanece relativamente normal, el problema principal radica en la elevación de la resistencia en la vía respiratoria, como ocurre en el espasmo bronquial, el uso de una cánula endotraqueal de calibre pequeño o en las torceduras u obstrucciones de la cánula endotraqueal. Una $\text{P}_{\text{máx}}$ baja también debe activar una alarma, ya que sugiere pérdida de la continuidad en el circuito respiratorio formado por el paciente y el ventilador.

La lesión pulmonar inducida por el ventilador ya es una entidad clínica establecida con gran relevancia para la atención de pacientes graves. El exceso de la presión de la vía respiratoria y el volumen de ventilación pulmonar afectan las respuestas pulmonares y tal vez también las sistémicas a la enfermedad grave. La aplicación de una presión excesiva al parénquima pulmonar, conocida como barotraumatismo, puede causar lesión parenquimatosas, daño alveolar difuso similar al ARDS y neumotórax, disminuye el retorno venoso

y, por lo tanto, limita el gasto cardíaco. Se han ideado medidas ventilatorias de protección pulmonar para prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador y mejorar el pronóstico de los pacientes. En un estudio aleatorio grande multicéntrico de personas con ARDS de diversas causas, la limitación de la presión en meseta de la vía respiratoria a menos de 30 cmH₂O y el volumen de ventilación pulmonar a menos de 6 ml/kg de peso corporal ideal redujo la mortalidad a los 28 días en 22% en comparación con una conducta ventilatoria que usaba un volumen ventilatorio de 12 ml/kg. Por esta razón, ahora el estándar de atención en individuos con ARDS es la vigilancia de la presión en meseta y el uso de un volumen de ventilación pulmonar bajo.

Oximetría del pulso

La vigilancia continua y no invasiva de la saturación arterial de oxígeno es posible con diodos emisores de luz y sensores colocados sobre la piel. La oximetría del pulso utiliza luz de dos longitudes de onda (660 nm y 940 nm) para analizar el componente pulsátil del flujo sanguíneo entre la fuente de luz y el sensor. Como la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina tienen distintos espectros de absorción, la absorción diferencial de la luz con estas dos longitudes de onda puede usarse para calcular la fracción de saturación de oxígeno de la hemoglobina. En circunstancias normales, las contribuciones de la carboxihemoglobina y la metahemoglobina son mínimas. Sin embargo, si se eleva el nivel de carboxihemoglobina, el oxímetro del pulso interpreta erróneamente la carboxihemoglobina como oxihemoglobina y se presenta una falsa saturación arterial alta. Cuando la concentración de metahemoglobina se eleva demasiado, se presenta una SaO₂ de 85%, sin importar cuál sea la saturación arterial real. La exactitud de la oximetría del pulso empieza a disminuir con valores de SaO₂ menores de 92% y tiende a ser poco confiable para valores inferiores a 85%.

Por su relevancia clínica, facilidad de uso, naturaleza no invasiva y efectividad del costo, la oximetría del pulso se ha convertido en una medida de vigilancia habitual en personas con enfermedad respiratoria, pacientes intubados e individuos sometidos a intervención quirúrgica bajo sedación o anestesia general. La oximetría del pulso es muy útil en la titulación de la FiO₂ y PEEP en enfermos con ventilación mecánica y durante la separación del ventilador. El uso difundido de la oximetría del pulso ha reducido la necesidad de solicitar pruebas de gases sanguíneos arteriales en los pacientes graves.

Capnometría

La capnometría es la medición de la PCO₂ en la vía respiratoria durante todo el ciclo respiratorio. En personas sanas, la PCO₂ al final del volumen de ventilación (PetCO₂) es 1 a 5 mmHg menor que la PaCO₂. Por consiguiente, la PetCO₂ puede usarse para calcular la PaCO₂ sin la necesidad de medir los gases sanguíneos. Sin embargo, es probable que los cambios de la PetCO₂ no se relacionen con las variaciones de la PaCO₂ en varias situaciones patológicas (véase más adelante).

La capnografía permite confirmar la intubación endotraqueal y valorar en forma continua la ventilación, la integridad de la vía respiratoria, el funcionamiento del ventilador y la función cardiopulmonar. La vigilancia continua con capnografía se ha vuelto habitual durante la intervención quirúrgica bajo anestesia general y para algunos pacientes en cuidados intensivos. La capnografía continua hace posible reconocer pronto varias situaciones. Un descenso súbito de la PetCO₂ sugiere obstrucción de la manguera de muestreo con agua o secreciones, o un incidente catastrófico, como la pérdida de la vía respiratoria, desconexión respiratoria, obstrucción, mal funcionamiento del ventilador o descenso notorio del gasto cardíaco. Si la vía respiratoria está conectada y permeable, y

el ventilador funciona bien, la caída súbita de la P_{etCO_2} obliga a descartar paro cardíaco, embolia pulmonar masiva o choque cardiogénico. La P_{etCO_2} puede mantenerse baja durante la hiperventilación o por un aumento del espacio muerto, como ocurre en la embolia pulmonar (aun en ausencia de cambio del gasto cardíaco). Las causas del aumento de la P_{etCO_2} incluyen ventilación por minuto baja o aumento de la tasa metabólica.

VIGILANCIA RENAL

Gasto urinario

La cateterización vesical permite vigilar el volumen urinario, que casi siempre se registra cada hora. Cuando la sonda de Foley está permeable, el gasto urinario es un indicador de la perfusión renal. La cifra normal aceptada es 0.5 ml/kg cada hora para adultos y 1 a 2 ml/kg cada hora para recién nacidos y lactantes. La oliguria es reflejo de la perfusión insuficiente en la arteria renal por hipotensión, hipovolemia o gasto cardíaco bajo. También puede ser signo de disfunción renal intrínseca. Es importante reconocer que el volumen urinario normal no descarta la posibilidad de insuficiencia renal inminente.

Presión vesical

La tríada de oliguria, elevación de la presión máxima de la vía respiratoria e incremento de la presión intraabdominal se conoce como síndrome de compartimiento abdominal. Este síndrome se relaciona con edema intersticial de los órganos abdominales, lo que eleva la presión intraabdominal. Cuando la presión intraabdominal excede las presiones venosa o capilar, disminuye la perfusión de los riñones y otros órganos abdominales. La oliguria es un signo cardinal. Aunque el diagnóstico del síndrome de compartimiento abdominal es clínico, la medición de la presión intraabdominal ayuda a confirmarlo. Lo ideal es insertar un catéter en la cavidad peritoneal que cuantifique la presión intraabdominal para sustentar el diagnóstico. En la práctica, la medición de la presión vesical transuretral refleja la presión intraabdominal y se usa más a menudo para confirmar la presencia de este síndrome. Después de instilar 50 a 100 ml de solución salina estéril en la vejiga a través de una sonda de Foley, la manguera se conecta a un sistema transductor para medir la presión vesical. La mayoría de las autoridades aceptan que una presión vesical mayor de 20 a 25 mmHg confirma el diagnóstico del síndrome de compartimiento abdominal.

VIGILANCIA NEUROLÓGICA

Presión intracraneal

Como el cerebro está confinado dentro del cráneo óseo rígido, el edema cerebral o las lesiones que ocupan un espacio elevan la presión intracraneal (ICP). En la actualidad, la vigilancia de la ICP se recomienda en personas con lesión cerebral traumática grave, definida por una calificación en la Escala del Coma de Glasgow ≤ 8 con resultados anormales en la CT y en pacientes con lesión cerebral traumática grave y resultados normales en la CT si se presentan dos o más de los factores siguientes: edad mayor de 40 años, postura motora unilateral o bilateral, presión sanguínea sistólica menor de 90 mmHg. La vigilancia de la ICP también está indicada en individuos con hemorragia subaracnoidea aguda en coma o con deterioro neurológico, en caso de hemorragia intracraneal con presencia de sangre intraventricular, isquemia en el territorio de la arteria cerebral media, insuficiencia hepática fulminante con coma y edema cerebral en la CT e isquemia o anoxia cerebrales globales con edema cerebral en la CT. El objetivo de la vigilancia de la ICP es asegurar que la presión de perfusión cerebral (CPP) sea suficiente para mantener la perfusión del cerebro. La CPP es igual a la diferencia entre la presión arterial media y la ICP: $CPP = MAP - ICP$.

Los catéteres de ventriculostomía son un tipo de dispositivo para medir la ICP que consiste en un catéter lleno con líquido que se inserta en un ventrículo cerebral y se conecta con un transductor de presión externo. Este instrumento permite medir la ICP y drenar el líquido cefalorraquídeo (LCR) como recurso para disminuir la ICP y tomar muestras de LCR para estudios de laboratorio. Otros dispositivos colocan el transductor de presión dentro del sistema nervioso central y se usan sólo para vigilar la ICP. Estos instrumentos pueden colocarse en los espacios intraventricular, parenquimatoso, subdural o epidural. Los catéteres de ventriculostomía son el estándar aceptado para vigilar la ICP en individuos con lesión cerebral traumática por su exactitud, capacidad para drenar el LCR y su bajo índice de complicaciones. Las complicaciones relacionadas incluyen infección (5%), hemorragia (1.4%), mal funcionamiento u obstrucción del catéter (6.3 a 10.5%) y posición incorrecta con lesión del tejido cerebral.

El propósito de la vigilancia de la ICP es detectar y tratar los aumentos anormales que pueden ser nocivos para la perfusión y funcionamiento cerebrales. En los sujetos con lesión cerebral traumática, una ICP mayor de 20 mmHg se relaciona con pronósticos desfavorables. En pacientes con CPP baja, las medidas para mejorar la perfusión pueden enfocarse en la elevación de la presión arterial media o reducción de la presión intracraneal. Aunque muchas veces se recomienda mantener la CPP por arriba de 70 mmHg, los datos que respaldan esta recomendación no son convincentes.

Electroencefalograma y potenciales evocados

La electroencefalografía ofrece la capacidad para vigilar la actividad eléctrica neurológica global, en tanto que la vigilancia de los potenciales evocados permite valorar las vías que no se identifican en el electroencefalograma (EEG) convencional. La vigilancia continua con EEG en la unidad de cuidados intensivos permite evaluar la actividad cortical cerebral todo el tiempo. Es muy útil en individuos obnubilados y comatosos. La vigilancia EEG continua también ayuda a evaluar el tratamiento para el estado epiléptico y reconocer los cambios tempranos relacionados con la isquemia cerebral. La vigilancia EEG continua puede ajustarse al nivel de la sedación, sobre todo cuando se emplean dosis altas de barbitúricos en el tratamiento de la hipertensión intracraneal. Los potenciales evocados somatosensoriales y del tallo encefálico se alteran menos con la administración de sedantes que el EEG. Los potenciales evocados ayudan a localizar lesiones en el tallo encefálico o demostrar la ausencia de tales lesiones estructurales en casos de coma metabólico o tóxico. También suministran datos diagnósticos en el coma de origen traumático.

Un avance reciente en la vigilancia con EEG es el uso del índice bispectral (BIS) para titular el nivel de medicamentos sedantes. El dispositivo de BIS se usa a menudo en el quirófano para la vigilancia continua de la profundidad anestésica. El BIS es una medición empírica derivada por medios estadísticos de una base de datos con registros EEG bifrontales que se analizó respecto del índice de supresión de brotes, índice relativo entre ondas alfa y beta, y bicoherencia. El BIS varía desde cero (EEG isoelectrico) hasta 100 (paciente del todo despierto). Su empleo se relaciona con un menor consumo de anestésicos durante las operaciones, despertar más temprano y recuperación más rápida de la anestesia. El BIS también se validó como técnica útil para vigilar el nivel de sedación en los enfermos de la ICU, con el uso de la Escala de Sedación-Agitación revisada, una verdadera norma de oro.

Ultrasonografía Doppler transcraneal

Esta modalidad representa un método no invasivo para evaluar los parámetros hemodinámicos cerebrales. Las mediciones Doppler transcraneales de la velocidad del flujo san-

guíneo de las arterias cerebrales media y anterior ayudan a diagnosticar espasmo vascular cerebral después de una hemorragia subaracnoidea. Aunque algunos propusieron el uso del Doppler transcraneal para calcular la ICP, los estudios muestran que no es un método confiable para cuantificar la presión intracraneal ni la CPP. El Doppler transcraneal ayuda a confirmar los datos de la exploración física para establecer la muerte cerebral en pacientes con factores de confusión, como la presencia de depresores del sistema nervioso central o encefalopatía metabólica.

Oximetría venosa yugular

Cuando el contenido arterial de oxígeno, la concentración de hemoglobina y la curva de disociación de oxihemoglobina son constantes, los cambios de la saturación venosa yugular de oxígeno (SjO_2) reflejan los cambios en la diferencia entre el aporte y la demanda cerebral de oxígeno. En general, el descenso de la SjO_2 es un dato de hipoperfusión cerebral, mientras que el incremento indica la presencia de hiperemia. La vigilancia de la SjO_2 no permite detectar aumentos del flujo sanguíneo cerebral regional si la perfusión general es normal o mayor de lo normal. Esta técnica requiere la colocación de un catéter en el bulbo yugular, casi siempre a través de la vena yugular. Existen catéteres que permiten la aspiración intermitente de sangre yugular para su análisis o la oximetría continua.

La SjO_2 baja se relaciona con pronósticos adversos después de una lesión cerebral traumática. Sin embargo, aún no se demuestra el valor de la vigilancia de este parámetro y debe usarse junto con la vigilancia de la ICP y la presión de perfusión cerebral.

Espectroscopia casi infrarroja transcraneal

La espectroscopia casi infrarroja transcraneal es un método no invasivo de vigilancia continua que permite conocer la oxigenación cerebral. Utiliza tecnología similar a la de la oximetría del pulso para calcular las concentraciones de oxihemoglobina y desoxihemoglobina con luz casi infrarroja y sensores, y aprovecha la transparencia relativa del cráneo a la luz en la región del espectro cercana a la infrarroja. Por el momento, esta forma de vigilancia es una herramienta experimental.

Lecturas sugeridas

- The Acute Respiratory Distress Syndrome Network: Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. *N Engl J Med* 342:1301, 2000.
- Bland RD, Shoemaker WC, Abraham E, et al: Hemodynamic and oxygen transport patterns in surviving and nonsurviving postoperative patients. *Crit Care Med* 13:85, 1985
- Connors AF Jr.: Right heart catheterization: Is it effective? *New Horiz* 5:195, 1997.
- Connors AF Jr., Speroff T, Dawson NV, et al: The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically-ill patients. *JAMA* 276:889, 1996.
- Gutierrez G, Palizas F, Doglio G, et al: Gastric intramucosal pH as a therapeutic index of tissue oxygenation in critically-ill patients. *Lancet* 339:195, 1992.
- Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al: Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med* 345:1368, 2001.
- Sandham JD, Hull RD, Brant RF, et al: A randomized, controlled trial of the use of pulmonary-artery catheters in high-risk surgical patients. *N Engl J Med* 348:5, 2003
- Shoemaker WC, Appel PL, Kram HB, et al: Prospective trial of supranormal values of survivors as therapeutic goals in high risk surgical patients. *Chest* 94:1176, 1988.

La cirugía de mínima invasividad (MIS) se refiere a un área en la que intervienen todas las disciplinas, desde la cirugía general hasta la neurocirugía. No es una disciplina por sí misma, sino más bien un enfoque o una forma de concebir el acto operatorio. La cirugía de mínima invasividad es un medio para realizar intervenciones mayores a través de incisiones pequeñas, a menudo con sistemas de imágenes en miniatura de alta tecnología, con objeto de minimizar el traumatismo de la exposición quirúrgica.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Aunque el término cirugía de mínima invasividad es relativamente reciente, la historia de los elementos que la conforman se remonta a casi 100 años. La que se considera la variedad más reciente y difundida de la MIS, la laparoscopia, es en realidad la más antigua. En 1901, Kelling fue el primero en practicar una laparoscopia primitiva, con la colocación de un cistoscopio dentro de un abdomen insuflado. La iluminación del abdomen requería elementos calientes en la punta del instrumento y era peligrosa. A finales del decenio de 1950, Hopkins describió la lente cilíndrica, un método para transmitir la luz por un cilindro de cuarzo sólido sin emisión de calor y poca pérdida de luz. Más o menos en esa época se descubrieron las fibras de cuarzo delgadas, capaces de atrapar la luz en su interior y conducirla en haces curvos, lo que abrió el campo de la fibra óptica y permitió el desarrollo rápido de los endoscopios flexibles. En el decenio de 1970, la aplicación de la endoscopia flexible creció con mayor rapidez que la endoscopia rígida, salvo en unos cuantos campos, como la ginecología y la ortopedia. A mediados del decenio de 1970, los endoscopios rígidos y flexibles hicieron una rápida transición, de instrumentos diagnósticos a terapéuticos. El vertiginoso desarrollo de la cirugía asistida por video en los últimos 10 años es resultado del diseño de instrumentos compactos de alta resolución con dispositivos de carga que podían montarse en el extremo interno de endoscopios flexibles o el extremo externo de un telescopio de Hopkins. Junto con las brillantes fuentes de luz, los cables de fibra óptica y los monitores de video de alta resolución, el videoendoscopio cambió el conocimiento de la anatomía quirúrgica y reconfiguró la práctica quirúrgica.

EL EQUIPO DE MÍNIMA INVASIVIDAD

Un equipo típico de MIS incluye a un cirujano laparoscopista y una enfermera quirúrgica adiestrada en cirugía laparoscópica. Es posible la adición de ayudantes laparoscopistas y personal circulante con un conocimiento estrecho del equipo para mejorar la eficacia del equipo. Los estudios demuestran que la disposición de un equipo laparoscópico designado reduce la incidencia de conversión y el tiempo quirúrgico total, lo que se traduce en ahorros de costos para el paciente y el hospital.

FISIOLOGÍA

Incluso con los procedimientos menos invasivos de la MIS se producen cambios fisiológicos. Muchos procedimientos de mínima invasividad requieren sedación ligera, o ninguna

en absoluto, y las alteraciones de los sistemas cardiovascular, endocrinológico o inmunario son menores. Los procedimientos de mínima invasividad que requieren anestesia general tienen un mayor efecto fisiológico por el agente anestésico, la incisión (aun pequeña) y el neumoperitoneo que debe crearse.

Laparoscopia

Se utilizan dióxido de carbono y óxido nitroso (N_2O) para insuflar el abdomen. El N_2O tiene la ventaja de ser fisiológicamente inerte y absorberse con rapidez. También proporciona mejor analgesia para la laparoscopia que se realiza bajo anestesia local en comparación con el CO_2 o el aire. A pesar de las preocupaciones iniciales de que el N_2O no suprimiría la combustión, los estudios clínicos controlados establecieron su seguridad dentro de la cavidad peritoneal. Además, en fecha reciente se demostró que el óxido nitroso reduce la concentración de CO_2 al final del volumen de ventilación pulmonar y la ventilación por minuto necesaria para mantener la homeostasis en comparación con el neumoperitoneo creado con CO_2 . Aún debe establecerse la seguridad del neumoperitoneo con N_2O en el embarazo.

Los efectos fisiológicos del neumoperitoneo con CO_2 pueden dividirse en dos áreas: efectos específicos del gas y efectos específicos de la presión. El CO_2 se absorbe con rapidez a través de la membrana peritoneal hacia la circulación. Ya en la sangre, el CO_2 causa acidosis respiratoria mediante la producción de ácido carbónico. Los amortiguadores corporales, cuya reserva más grande se encuentra en el hueso, absorbe CO_2 (hasta 120 L) y minimiza el desarrollo de hipercapnia o acidosis respiratoria durante los procedimientos endoscópicos breves. Una vez que se saturan los amortiguadores del cuerpo, la acidosis respiratoria se desarrolla en poco tiempo y el sistema respiratorio asume la carga de mantener la absorción de CO_2 y liberarlo de estos amortiguadores.

En pacientes con función respiratoria normal, esto no es difícil; el anestesiólogo incrementa la frecuencia ventilatoria o la capacidad vital en el ventilador. Si la frecuencia respiratoria necesaria es mayor de 20 respiraciones por minuto, es probable que el intercambio gaseoso sea menos eficiente y aumente la hipercapnia. Por el contrario, si se incrementa en gran medida la capacidad vital, es posible que haya barotraumatismo y más irrupción en el campo quirúrgico abdominal por el mayor movimiento respiratorio. En algunas situaciones es recomendable evacuar el neumoperitoneo o reducir la presión intraabdominal a fin de que el anestesiólogo tenga tiempo de efectuar los ajustes para la hipercapnia. Ésta también produce taquicardia y aumenta la resistencia vascular sistémica, lo cual eleva la presión sanguínea y la demanda miocárdica de oxígeno.

También se han estudiado los efectos de la presión del neumoperitoneo en la fisiología cardiovascular. En el individuo hipovolémico, la presión excesiva en la vena cava inferior y la posición de Trendelenburg inversa con pérdida del tono muscular de las extremidades inferiores pueden disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. La arritmia más frecuente que ocasiona la laparoscopia es la bradicardia. El estiramiento rápido del peritoneo causa a menudo una respuesta vagovagal con bradicardia e hipotensión ocasional. Cuando la elevación de la presión intraabdominal comprime la vena cava inferior, reduce el retorno venoso de las extremidades inferiores. Esto es bien documentado en el paciente colocado en posición de Trendelenburg inversa para operaciones de la parte superior del abdomen. La ingurgitación venosa y la disminución del retorno venoso promueven la trombosis venosa. Muchas series de procedimientos laparoscópicos avanzados en los que no se aplicó profilaxis para trombosis venosa profunda mostraron muchas veces embolia pulmonar. Por lo general, esto puede evitarse con el uso de medias de compresión progre-

siva, heparina subcutánea o heparina de bajo peso molecular. El efecto directo del neumoperitoneo en el aumento de la presión intratorácica eleva la presión inspiratoria máxima, la presión a través de la pared torácica y también la probabilidad de barotraumatismo. A pesar de estas preocupaciones, la rotura de ampollas y el neumotórax consecuente son raros después de una operación laparoscópica no complicada.

La elevación de la presión intraabdominal reduce el flujo sanguíneo renal, el índice de filtración glomerular y el volumen urinario. Es probable que estos efectos tengan la mediación de la presión directa sobre el riñón y la vena renal. El efecto secundario de la disminución del flujo sanguíneo renal es el aumento de la liberación de renina plasmática, lo que intensifica la retención de sodio. También se observan mayores niveles circulantes de hormona antidiurética (ADH) durante el neumoperitoneo, lo que acentúa la resorción de agua libre en los túbulos distales. Aunque los efectos del neumoperitoneo en el flujo sanguíneo renal son reversibles de inmediato, los cambios mediados por hormonas, como los niveles altos de ADH, reducen el gasto urinario hasta por una hora después del final del procedimiento. La oliguria transoperatoria es frecuente durante la laparoscopia, pero el gasto urinario no es un reflejo del volumen intravascular. Al principio se esperaba que la respuesta al estrés quirúrgico se atenuara en forma notable con la cirugía laparoscópica, pero no siempre es así. Los niveles séricos de cortisol después de operaciones laparoscópicas son a menudo más altos en comparación con una operación equivalente practicada por una incisión abierta. En términos de equilibrio endocrino, la mayor diferencia entre la cirugía abierta y la laparoscópica es el equilibrio más rápido de la mayor parte de los niveles hormonales que median el estrés después de la laparoscopia. La supresión inmunitaria también es menor luego de una laparoscopia respecto de un procedimiento abierto. Existe una tendencia a la normalización más rápida de los niveles de citocina después de un procedimiento laparoscópico en comparación con la operación equivalente por celiotomía.

Toroscopia

La fisiología de la MIS torácica (toroscopia) es diferente de la laparoscópica. Debido a los límites óseos del tórax, es innecesario usar presión positiva para trabajar en el tórax. Las desventajas de la presión positiva en el tórax incluyen descenso del retorno venoso, desviación del mediastino y necesidad de mantener un sello firme en todos los sitios de trócares. Sin la presión positiva, es preciso colocar una cánula endotraqueal de doble luz para desinsuflar el pulmón ipsolateral cuando comience la operación. Con el colapso del pulmón ipsolateral se obtiene el espacio para trabajar dentro del tórax. Como no se requiere la insuflación en la cirugía toroscópica, puede ser benéfico el uso de instrumentos estándar a través de los sitios de puertos extendidos junto con los instrumentos toracoscópicos. Esta medida es muy útil cuando se realizan procedimientos avanzados, como la resección pulmonar anatómica toroscópica.

Cirugía de mínima invasividad extracavitaria

Muchos procedimientos nuevos de MIS crean espacios de trabajo en sitios fuera del tórax y la cavidad peritoneal. La reparación laparoscópica de hernia inguinal casi siempre se practica en el espacio extraperitoneal anterior de Retzius. La nefrectomía laparoscópica se efectúa muchas veces por laparoscopia retroperitoneal. En fecha reciente se introdujo una técnica retroperitoneal endoscópica para la extirpación de tejido necrótico pancreático. Los procedimientos vasculares en las extremidades inferiores y las operaciones endoscópicas plásticas requieren el desarrollo de un espacio de trabajo en planos

no convencionales, con frecuencia en una fascia, en ocasiones por debajo de ella y a veces en regiones no anatómicas. Algunas de estas técnicas emplean insuflación con gas, pero muchas recurren a la insuflación con globo para desarrollar el espacio, seguida de insuflación con gas a baja presión o dispositivos de elevación para mantener el espacio. Dichas técnicas tienen menores consecuencias fisiológicas adversas y menos graves en comparación con el neumoperitoneo, pero la insuflación con gas en sitios extraperitoneales puede diseminarse en grado considerable, lo que produce enfisema subcutáneo y acidosis metabólica.

Anestesia

Por lo general, los procedimientos de MIS son ambulatorios y es preferible usar agentes anestésicos de acción corta. Como los factores que ameritan hospitalización después de los procedimientos laparoscópicos incluyen el tratamiento de la náusea, dolor y retención urinaria, el anestesiólogo debe minimizar el uso de fármacos que ocasionen estos trastornos y suministrar más bien los medicamentos que los previenen. Un elemento crítico de la atención anestésica de estos individuos es el uso de analgésicos no narcóticos (p. ej., ketorolaco) y la administración de antieméticos.

PRINCIPIOS GENERALES DE ACCESO Y EQUIPO

Los puertos de acceso más naturales para la MIS son las vías anatómicas de entrada y salida. Las narinas, boca, uretra y ano se utilizan para acceder a los sistemas respiratorio, digestivo y urinario. La ventaja de usar estos puntos de acceso es que no se requiere una incisión. Las desventajas radican en las distancias que median entre el orificio y el sitio de interés.

Cada vez más se obtiene el acceso con técnicas percutáneas con una pequeña incisión, una aguja y un alambre guía, sobre el cual se pasan diversos dispositivos de acceso de distinto tamaño. Esta conducta, conocida como técnica de Seldinger, es la más difundida entre los cirujanos generales para colocar catéteres de Hickman, pero también se emplea para tener acceso al sistema arterial y venoso y practicar procedimientos de mínima invasividad. Las técnicas de Seldinger asistidas con alambre guía también ayudan a establecer el acceso intestinal para procedimientos como la gastrostomía endoscópica percutánea, acceso al sistema biliar por el hígado e ingreso a las vías urinarias superiores.

En la cirugía toracoscópica, la técnica de acceso es similar a la usada para colocar una sonda torácica. En estos procedimientos son esenciales la anestesia general y la ventilación pulmonar separada. Se practica una pequeña incisión sobre la parte superior de la costilla y se extiende a través de la pleura con visualización directa. El pulmón se colapsa y se inserta un trócar a través de la pared torácica para permitir el acceso con un telescopio. Una vez que el pulmón está colapsado por completo, el acceso ulterior puede obtenerse con punción directa, mientras se visualizan todos los sitios de entrada por el videoendoscopia. Como no es necesaria la insuflación torácica, sólo se requieren puertos simples que mantengan abiertas las pequeñas incisiones para permitir el acceso repetido al tórax.

Acceso laparoscópico

Los requerimientos para la laparoscopia son más complejos porque la creación del neumoperitoneo exige que los instrumentos de acceso (trócares) tengan válvulas para mantener la insuflación abdominal.

Se usan dos métodos para establecer el acceso abdominal durante los procedimientos laparoscópicos. El primero, la laparoscopia con punción directa, comienza con la elevación de la pared abdominal relajada con dos broches para compresión o una mano bien colocada. Se traza una pequeña incisión en el ombligo y se coloca una aguja con resorte especializada (de Veress) en la cavidad abdominal. Con la aguja de Veress se reconocen dos chasquidos distintivos conforme el cirujano pasa la aguja por la fascia de la pared abdominal y el peritoneo. Por lo general, se elige la cicatriz umbilical como el punto preferido de acceso porque la pared abdominal es bastante delgada en este punto, incluso en pacientes obesos. El abdomen se expande con un insuflador de presión limitada. Casi siempre se usa CO_2 , con presiones máximas de 14 a 15 mmHg. Durante el proceso de insuflación es indispensable que el cirujano observe las lecturas de presión y flujo en el monitor para confirmar la localización intraperitoneal de la punta de la aguja de Veress. La cirugía laparoscópica puede efectuarse bajo anestesia local, pero es preferible la anestesia general. Con anestesia local se usa N_2O como agente insuflador y la insuflación se detiene después de introducir dos litros de gas o cuando se alcance una presión de 10 mmHg.

Después de la insuflación peritoneal, el acceso directo al abdomen se obtiene con un trócar de 5 o 10 mm. Los aspectos críticos para la laparoscopia segura con punción directa incluyen el empleo de un estilete ventilado para el trócar o un trócar con cubierta de seguridad o punta dilatadora. El trócar debe apuntarse lejos del promontorio del sacro y los grandes vasos. La posición del paciente debe establecerse antes de colocar el trócar para asegurar una trayectoria apropiada. Para la colecistectomía laparoscópica, el trócar se angula hacia el cuadrante superior derecho.

En ocasiones se recomienda la técnica de acceso peritoneal directo (de Hasson). Con esta técnica, el cirujano realiza una pequeña incisión justo debajo del ombligo y localiza la fascia abdominal con visualización directa. Se colocan dos pinzas de Kocher en la fascia y se practica una pequeña incisión con una tijera curva de Mayo a través de la fascia y el peritoneo subyacente. Se coloca un dedo dentro del abdomen para confirmar la ausencia de un asa intestinal adherida. Se coloca una sutura gruesa a cada lado de la fascia y se fija a las alas de un trócar especializado, que a continuación se introduce de forma directa en la cavidad abdominal. Para que el acceso a la cavidad abdominal sea seguro es indispensable visualizar todos los sitios de entrada de trócares. Al final de la operación se retiran todos los trócares bajo visualización directa y se inspeccionan los sitios de inserción en busca de hemorragia. Si ésta se identifica, se aplica presión directa con un instrumento desde otro sitio del trócar o se taponan la hemorragia con el globo de una sonda de Foley introducida a través del sitio del trócar, con lo cual la hemorragia casi siempre cede en 3 a 5 min. En general, se acepta que los trócares de 5 mm no requieren sutura. Los trócares de 10 mm situados fuera de la línea media y por arriba del mesocolon transversal no necesitan reparación. Por el contrario, si la fascia se dilató para permitir el paso de la vesícula biliar, todos los sitios para trócares de 10 mm deben repararse al nivel de la fascia con puntos separados.

Acceso para cirugía subcutánea y extraperitoneal

Se conocen dos métodos para obtener acceso a espacios no anatómicos. Para sitios retroperitoneales, la disección con globo es efectiva. Esta técnica de acceso es apropiada para la reparación extraperitoneal de hernias inguinales y procedimientos retroperitoneales de suprarrenalectomía, nefrectomía, discectomía lumbar, extirpación de tejido necrótico pancreático o disección de ganglios linfáticos paraaórticos. El acceso inicial al espacio extraperitoneal se realiza en forma similar a la laparoscopia por punción directa, con la

excepción de que la última capa (el peritoneo) no se atraviesa. Una vez que se perforó la fascia transversal, se introduce un trócar especializado con un globo en el extremo. Se insufla el globo en el espacio extraperitoneal para crear una cámara de trabajo. Luego se desinsufla el globo y se coloca un trócar de Hasson. Casi siempre es adecuada una presión de insuflación de 10 mmHg para mantener abierto el espacio extraperitoneal para la disección, lo que también limita el enfisema subcutáneo.

Acceso laparoscópico con asistencia manual

La cirugía laparoscópica con asistencia manual combina las ventajas táctiles de la cirugía abierta con el acceso mínimo de la laparoscopia y toracoscopia. Esta modalidad se emplea a menudo para facilitar los casos complicados antes de convertirlos en celiotomías, cuando es necesario. Además, la cirugía laparoscópica con asistencia manual se utiliza para ayudar a los cirujanos a salvar la pronunciada cuesta de aprendizaje de los procedimientos laparoscópicos avanzados. Esta tecnología emplea un “puerto” para la mano que preserva el neumoperitoneo y permite la visualización endoscópica combinada con el uso de los instrumentos de mínima invasividad.

Colocación de puertos

Los trócares para las manos izquierda y derecha del cirujano deben situarse por lo menos a 10 cm de distancia. Para casi todas las operaciones es posible orientar el telescopio entre estos dos trócares y retraerlo ligeramente de ellos. La orientación ideal de los trócares crea un triángulo equilátero entre las manos del cirujano y el telescopio, con 10 a 15 cm en cada lado. Si el blanco de la operación (p. ej., vesícula biliar o unión gastroesofágica) se orienta en el vértice de un segundo triángulo equilátero formado sobre el primero, estos cuatro puntos de referencia crean un diamante. El cirujano se coloca detrás del telescopio, lo cual le ofrece la orientación ergonómica óptima, si bien muchas veces se requiere la presencia de un operador de cámara (o brazo robótico) entre ambas manos del cirujano para guiar el telescopio.

La posición de la mesa de operaciones debe permitir al cirujano trabajar con ambos codos hacia los lados, con los brazos flexionados a 90° en el plano del codo. Las más de las veces es preciso modificar la posición de la mesa de operaciones, con inclinación izquierda o derecha y el paciente en posición de Trendelenburg o Trendelenburg invertida, según sea el campo quirúrgico.

Sistemas de imágenes

Son dos los métodos de imágenes videoendoscópicas más empleados. Ambos utilizan una cámara con un dispositivo de carga (CCD), que es un conjunto de elementos fotosensibles (píxeles) que convierten la intensidad luminosa entrante en una carga eléctrica. A continuación, la carga eléctrica se convierte en una imagen en blanco y negro. El primero de estos métodos es la videoendoscopia flexible, en la cual la cámara CCD se coloca en el extremo interno de un endoscopio largo y flexible. En el segundo método se empaquetan fibras de cuarzo delgadas en un paquete y la cámara CCD se monta en el extremo exterior del endoscopio. La mayor parte de los endoscopios gastrointestinales estándar tiene el chip de la CCD en el extremo distal, pero los coledocoscopios y nefroscopios pequeños y delicados están equipados con haces de fibra óptica. Los chips de CCD fijados en la parte distal se desarrollaron para la laparoscopia, pero no tienen gran aceptación.

Existen dos diseños básicos de las cámaras de video. La cámara de un chip posee un chip de video en blanco y negro con un procesador interno capaz de convertir las escalas de grises en colores aproximados. No es posible una representación a color perfecta con este tipo de cámara, pero rara vez se necesita en endocirugía. La proyección más exacta en color se obtiene con una cámara de video de tres chips, que tiene entradas de rojo, verde y azul (RGB) y es idéntica a las cámaras de color empleadas en la producción de televisión. La imagen RGB tiene la más alta fidelidad, pero tal vez no se requiera para la práctica regular. Las prioridades en un sistema de video para MIS son, primero, la iluminación, luego la resolución y, en tercer lugar, el color. Sin los primeros dos atributos, la video-cirugía es insegura. El equipo de imagen para laparoscopia, toracoscopia y operaciones subcutáneas emplea un telescopio metálico rígido, casi siempre de 30 cm de largo. Este instrumento contiene una serie de cilindros de cuarzo óptico con distintas características ópticas que proporcionan un carácter específico a cada telescopio. Dichos telescopios metálicos varían en tamaño, desde 2 hasta 10 mm de diámetro. Como la transmisión de luz depende del área transversal del cilindro de cuarzo, cuando se duplica el diámetro del cilindro/sistema de lente la iluminación se cuadruplica.

Los telescopios rígidos pueden tener un extremo plano o angulado. El extremo plano proporciona una vista directa (0°) y el extremo angulado produce una vista oblicua (30 o 45°). Los instrumentos angulados suministran mayor flexibilidad para visualizar un campo quirúrgico más amplio a través de un mismo sitio del trócar; la rotación de un telescopio angulado cambia el campo de visión. El uso de un telescopio angulado tiene ventajas distintivas para casi todos los procedimientos videoendoscópicos, sobre todo para visualizar el colédoco durante la colecistectomía laparoscópica o visualizar el esófago posterior o la punta del bazo durante la funduplicación laparoscópica.

La luz se transmite al endoscopio a través de un cable de luz de fibra óptica. Estos cables de luz son muy ineficientes y pierden más de 90% de la luz proveniente de la fuente. Se necesitan fuentes de luz extremadamente brillantes (300 vatios) para obtener iluminación adecuada para una videoendocirugía.

La calidad de la imagen videoendoscópica es sólo tan buena como el componente más débil de la cadena de la imagen. Por lo tanto, es importante usar un monitor de video que tenga una resolución igual o superior a la de la cámara utilizada. La resolución es la capacidad del sistema óptico para distinguir entre pares de líneas. Mientras mayor sea el número de pares de líneas por milímetro, más nítida y detallada es la imagen. La mayor parte de los monitores de alta resolución tiene hasta 700 líneas horizontales. La televisión de alta definición puede aportar una resolución hasta ocho veces mayor que los monitores estándar NTSC/PAL. Cuando se combina con el reforzamiento digital se consigue una imagen muy nítida y definida.

Fuentes de energía para las cirugías endoscópica y endoluminal

La MIS emplea fuentes de energía convencionales, pero la necesidad de intervenir sin la presencia de sangre para mantener la visualización óptima ha llevado a idear nuevas maneras de aplicar la energía. La fuente de energía más frecuente es la electrocirugía con radiofrecuencia (RF), que emplea corriente alterna con una frecuencia de 500 000 ciclos/seg (Hz). El calentamiento hístico progresa por las fases bien conocidas de coagulación (60°C), vaporización y desecación (100°C) y carbonización (>200°C).

Los dos métodos más comunes para aplicar la electrocirugía de RF son los electrodos monopares y los bipolares. Con la electrocirugía monopolar, una placa remota de tierra en la pierna o espalda del paciente recibe un flujo de electrones que se origina en una

fuelle, el electrodo quirúrgico. Un electrodo de punta fina produce una corriente de alta densidad en el sitio de aplicación con calentamiento rápido del tejido. La electrocirugía monopolar es de bajo costo y fácil de modular para lograr diferentes efectos en el tejido. Una descarga corta de corriente de alto voltaje (corriente de coagulación) produce calentamiento hístico muy rápido. La corriente con más vatios y menor voltaje (corriente de corte) es mejor para la desecación y vaporización de tejido. Cuando el cirujano desea dividir el tejido con la menor cantidad de lesión térmica y la menor necrosis por coagulación recurre a la corriente de corte.

Con la electrocirugía bipolar, los electrones fluyen entre dos electrodos adyacentes. El tejido entre ambos electrodos se calienta y deseca. Hay poca oportunidad de cortar tejido cuando se utiliza corriente bipolar, pero la capacidad para aproximar los electrodos a ambos lados de un vaso es el mejor método para coagular vasos pequeños sin causar lesión térmica a los tejidos adyacentes.

Para evitar la lesión térmica a las estructuras contiguas, el campo de visión laparoscópica debe incluir todas las porciones no aisladas del electrodo quirúrgico. Además, debe mantenerse y asegurarse la integridad del aislamiento. La unión por coaptación ocurre cuando un trócar plástico aísla la pared abdominal de la corriente; la corriente se traslada de una manga metálica o del laparoscopio a las vísceras. Esto podría provocar necrosis térmica y una fistula fecal tardía. Otro posible mecanismo de lesión visceral inadvertida es la coaptación directa de la corriente con el laparoscopio y el intestino adyacente.

En la cirugía endoluminal endoscópica, la corriente alterna de radiofrecuencia en forma de un circuito monopolar representa la base para procedimientos como la polipectomía con asa, esfinterotomía, ablación del esfínter esofágico inferior y biopsia “caliente”. Se requiere un electrodo de tierra (“retorno”) para esta forma de energía. La electrocoagulación bipolar se emplea sobre todo para la hemostasis térmica. El generador electroquirúrgico se activa con un pedal para que el endoscopista pueda mantener ambas manos libres durante el procedimiento endoscópico.

Los métodos para producir ondas de choque o calor con energía ultrasónica también son de interés. La litotripsia extracorpórea por onda de choque crea ondas enfocadas que se intensifican conforme se aproxima el punto focal de la descarga. Cuando el punto focal se halla dentro del cuerpo, grandes cantidades de energía son capaces de fragmentar cálculos. Pueden usarse configuraciones un poco diferentes de esta energía para producir calentamiento interno enfocado de los tejidos. Las aplicaciones potenciales de esta tecnología incluyen la capacidad para crear de manera no invasiva calentamiento interno suficiente a fin de destruir tejido sin efectuar una incisión.

Un tercer medio de usar la energía ultrasónica consiste en diseñar instrumentos de oscilación rápida capaces de calentar el tejido por fricción; esta tecnología representa un avance importante en la tecnología de energía. Un ejemplo de su aplicación es el dispositivo de tijeras de coagulación laparoscópica (bisturí en armónica), que es capaz de coagular y dividir vasos sanguíneos; primero los ocluye y luego aplica calor suficiente para fusionar juntas las paredes del vaso y dividirlo. Este método no eléctrico de coagulación y división de tejido con una cantidad mínima de daño colateral facilitó la práctica de muchos procedimientos endoquirúrgicos. Es muy útil en el control de la hemorragia de vasos medianos, que son demasiado grandes para tratarlos con electrocauterio monopolar y requieren desecación bipolar seguida de corte.

Instrumentación

Los instrumentos manuales para MIS casi siempre son réplicas de los instrumentos quirúrgicos convencionales modificados para hacerlos más largos, delgados y pequeños en

la punta. Es importante recordar que cuando se sujeta tejido con instrumentos laparoscópicos se aplica una mayor fuerza en una superficie más pequeña, lo cual incrementa el riesgo de perforación o lesión.

Ciertos instrumentos convencionales, como las tijeras, son fáciles de reproducir con un diámetro de 3 a 5 mm y longitud de 20 a 45 cm, pero otros instrumentos, como las pinzas y tenacillas, no pueden proporcionar acceso remoto. Se han desarrollado diferentes configuraciones de sujetadores para reemplazar las diversas configuraciones de pinzas y tenazas quirúrgicas. Los instrumentos manuales estándar tienen 5 mm de diámetro y 30 cm de longitud, pero ya existen instrumentos manuales más pequeños y cortos disponibles para las cirugías pediátrica y microlaparoscópica y procedimientos artroscópicos.

Asistencia robótica

El término “robot” se refiere a un aparato programado para realizar tareas específicas que habitualmente harían las personas. Tal vez sería mejor que el concepto de asistencia robótica se sustituyera por el de cirugía asistida por computadora, ya que el cirujano la controla por completo con la finalidad de mejorar el desempeño del equipo. Un ejemplo de la cirugía asistida por computadora es el de los sujetadores de cámara laparoscópica, que permiten al cirujano manipular el laparoscopio con movimientos de la cabeza o mediante activación por voz. Estudios aleatorios con estos sujetadores de cámara demostraron una disminución del tiempo quirúrgico, una imagen más estable y una reducción de la cantidad necesaria de limpiezas del laparoscopio. Este aparato tiene la ventaja de eliminar la necesidad de contar con una persona que sujete la cámara, lo cual permite que el valioso personal de quirófano se ocupe de otras tareas.

Disposición de la habitación y sala de mínima invasividad

Ya sea que use imágenes fluoroscópicas, ultrasónicas u ópticas, la MIS incorpora casi siempre un monitor de video como guía. En ocasiones se necesitan dos imágenes para guiar la operación, como en los casos de la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, exploración laparoscópica del colédoco y ultrasonografía laparoscópica. Cuando se necesitan dos imágenes, éstas pueden presentarse en dos monitores de video adyacentes o se proyectan en una sola pantalla con efecto de “imagen dentro de imagen”. El monitor de video debe colocarse en el lado contrario de la mesa de operaciones que ocupa el cirujano. El paciente debe interponerse entre el cirujano y el monitor de video, y lo ideal es que el campo quirúrgico también se encuentre entre el cirujano y el monitor. En la cirugía pelviscópica es mejor colocar el monitor de video a los pies del paciente y en la colecistectomía laparoscópica se instala en la posición de las 10 h del reloj (en relación con el paciente), en tanto que el cirujano se coloca a la izquierda del individuo, en la posición de las 4:00. Lo ideal es que el equipo de insuflación y vigilancia del paciente se sitúe al lado contrario de la mesa en relación con el cirujano, para poder vigilar la presión de insuflación, los signos vitales y la tensión de CO_2 al final del volumen de ventilación pulmonar.

El desarrollo del quirófano de mínima invasividad ha sido una enorme contribución al campo de la laparoscopia, puesto que facilitó la práctica de procedimientos y técnicas avanzados. Si el equipo central (monitores, insufladores y equipo para imágenes) está colocado en consolas móviles fijadas en el techo, el equipo quirúrgico puede acomodarse y hacer pequeños ajustes rápidos y continuos durante el procedimiento. El quirófano de diseño específico para procedimientos de mínima invasividad sirve para atenuar la desorganización de equipo y cables, facilitar los movimientos del personal quirúrgico por la sala, mejorar las características ergonómicas y posibilitar el uso del equipo para imágenes avanzado, como el ultrasonido laparoscópico.

Posición del paciente

Por lo general, los enfermos se colocan en posición supina para las operaciones laparoscópicas. Cuando el campo quirúrgico es la unión gastroesofágica o el lóbulo izquierdo del hígado, es más fácil operar entre las piernas. Las piernas pueden elevarse mediante estribos de Allen o abducirse sobre soportes para piernas a fin de alcanzar esta posición. Cuando se practican procedimientos pélvicos, casi siempre es necesario colocar las piernas en estribos de Allen para tener acceso al perineo. La posición en decúbito lateral con la mesa flexionada ofrece el mejor acceso al retroperitoneo para una nefrectomía o suprarrenalectomía. Para la esplenectomía laparoscópica, una inclinación de 45° del paciente permite un acceso excelente a la transcavidad de los epiplones y las inserciones peritoneales laterales al bazo. Para la toracoscopia, el sujeto se coloca en posición lateral con flexión de la mesa para abrir los espacios intercostales y la distancia entre la cresta iliaca y el borde costal.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Consideraciones pediátricas

Las ventajas de la MIS en niños pueden ser más notorias que en los adultos. La MIS en adolescentes difiere poco respecto del adulto y casi siempre pueden usarse la instrumentación y las posiciones de trócares estándar. Sin embargo, la laparoscopia en los lactantes y niños pequeños requiere instrumentación especializada. Los instrumentos son más cortos (15 a 20 cm) y muchos tienen 3 mm de diámetro, en lugar de 5 mm. Como el abdomen del niño es mucho más pequeño, un telescopio de 5 mm proporciona iluminación suficiente para la mayor parte de las operaciones. El desarrollo de tijeras e instrumentos bipolares de 5 mm ha eliminado la necesidad de trócares de 10 mm en la laparoscopia pediátrica.

Embarazo

Ya se superaron las preocupaciones sobre la seguridad de la colecistectomía o apendicectomía laparoscópicas en la paciente embarazada. El pH del feto se ajusta en forma lineal al pH de la madre, por lo que puede prevenirse la acidosis fetal con la prevención de la acidosis respiratoria en la madre. Se ha publicado la experiencia de más de 100 casos de colecistectomía laparoscópica durante el embarazo con buenos resultados. Si es posible, la operación debe practicarse durante el segundo trimestre. El acceso al abdomen de la paciente embarazada debe considerar la altura del fondo uterino, que llega al ombligo a las 20 semanas. Para no dañar el útero ni su aporte sanguíneo, la mayoría de los cirujanos consideran preferible la técnica abierta (de Hasson) que la laparoscopia con punción directa. La paciente debe colocarse un poco hacia el lado izquierdo para evitar la compresión de la vena cava con el útero. Como el embarazo supone el riesgo de tromboembolia, los dispositivos de compresión progresiva son esenciales en todos los procedimientos.

Cáncer

Las técnicas de MIS se han empleado durante muchos decenios para conferir paliación a pacientes con obstrucciones por cáncer. El tratamiento con láser, la radiación intracavitaria, la colocación de férulas y la dilatación son técnicas ambulatorias que pueden utilizarse para restablecer la continuidad del esófago, colédoco, uréter o vía respiratoria obstruidos. La laparoscopia también se usa para valorar el hígado en sujetos sometidos a evaluación para resección pancreática, gástrica o hepática.

El papel más controvertido de las técnicas de MIS es la potencial capacidad curativa en el paciente con cáncer. Es posible llevar a cabo colectomía, gastrectomía, pancreatectomía

y hepatectomía asistidas por laparoscopia en individuos con cáncer intraabdominal, así como esofagectomía y neumonectomía toracoscópicas en personas con tumores malignos intratorácicos. Aún no hay datos suficientes que indiquen si las técnicas quirúrgicas de mínima invasividad producen índices de supervivencia o intervalos libres de enfermedad comparables a los de las técnicas quirúrgicas convencionales. Se ha demostrado que en la colectomía y gastrectomía con asistencia laparoscópica puede extirparse una cantidad de ganglios linfáticos tal y como en el procedimiento abierto sin comprometer los márgenes de la resección. Una segunda preocupación es la manipulación excesiva del tumor con la posibilidad de que las células malignas se diseminen durante la disección.

Cirrosis e hipertensión portal

Los pacientes con insuficiencia hepática representan un desafío importante para cualquier tipo de intervención quirúrgica. El resultado quirúrgico final en esta población se relaciona en forma directa con el grado de disfunción hepática subyacente. Muchas veces, este grupo de enfermos tiene una reserva mínima y el estrés de la operación desencadena la insuficiencia hepática completa o el síndrome hepatorenal. Tales pacientes tienen riesgo de sufrir una hemorragia mayor en todos los niveles, incluido el sitio de inserción del trocar, la disección quirúrgica en un campo con venas dilatadas y el sangrado por una coagulopatía subyacente. Además, puede haber fuga de ascitis por un puerto, lo que causa peritonitis bacteriana. Por lo tanto, debe realizarse un cierre impermeable en el sitio del puerto en todos los pacientes.

Es esencial que el cirujano conozca la gravedad de la cirrosis, según la clasificación de Child, antes de intervenir a un sujeto para completar la apropiada optimización preoperatoria. Por ejemplo, si un paciente tiene una hernia umbilical con erosión y ascitis, puede considerarse la paracentesis o derivación portosistémica intrahepática transyugular junto con diuresis intensiva antes de la intervención. Como estos individuos tienen a menudo deficiencia de volumen intravascular, las presiones de insuflación deben disminuirse para prevenir el descenso del gasto cardíaco y hay que administrar cantidades mínimas de soluciones intravenosas bajas en sal.

CIRUGÍA ROBÓTICA

La cirugía con asistencia por computadora ("robótica") se desarrolló como intento para salvar las limitaciones de la laparoscopia y toracoscopia y hacer accesibles las técnicas quirúrgicas de mínima invasividad para los casos sin respaldo laparoscópico. Además, la cirugía remota (telecirugía), en la cual el cirujano se halla a gran distancia del paciente (p. ej., combatientes o astronautas) tiene aplicaciones futuras potenciales. Un ejemplo reciente de ello es el caso de un equipo de cirujanos localizados en Nueva York que realizaron la colecistectomía en un paciente situado en Francia.

Estos instrumentos ofrecen una visión tridimensional con instrumentos controlados por la mano y la muñeca que tienen múltiples grados de libertad, lo que facilita la intervención con movimientos que simulan un procedimiento abierto. Además, la cirugía asistida por computadora también ofrece control de temblor. El cirujano mantiene una separación física de la mesa de operaciones y los brazos de trabajo del aparato se colocan sobre el paciente. Un asistente permanece junto a la mesa y cambia los instrumentos conforme sea necesario.

Como el equipo es muy costoso, una limitación primaria para su aceptación general ha sido el intento para darle mayor valor en forma de mejores resultados clínicos. Existen dos estudios aleatorios controlados que compararon las técnicas laparoscópicas robótica con la convencional para la funduplicación de Nissen. Aunque hubo una reducción del tiempo

quirúrgico, no hubo diferencias en el resultado final. Se han logrado resultados similares con la colecistectomía laparoscópica. Por último, tal vez esta tecnología esté en una fase muy temprana de su desarrollo (por el equipo voluminoso, la dificultad para tener acceso a los pacientes y la instrumentación limitada) para que se adopte en muchos sitios.

CIRUGÍA ENDOLUMINAL

Los campos de la cirugía vascular, radiología intervencionista, neurorradiología, gastroenterología, cirugía general, neumología y urología presentan situaciones clínicas que requieren la restauración urgente de la permeabilidad luminal de un “cilindro biológico”. Con base en esta necesidad, se diseñaron técnicas fundamentales aplicables a todas las especialidades y todos los sistemas orgánicos. Como resultado, todos los procedimientos quirúrgicos de mínima invasividad, desde la angioplastia coronaria hasta la paliación de un tumor pancreático maligno, implican el uso de un globo, dilatador, prótesis, pinzas para biopsia, agente químico o técnica térmica endoluminales (cuadro 13-1). Los dilatadores endoluminales con globo pueden insertarse a través de un endoscopio o pueden dirigirse bajo guía fluoroscópica. Todos los dilatadores de globo tienen distensibilidad baja, esto es, que los globos no se estiran conforme aumenta la presión dentro de ellos. Las presiones altas que se logran en el globo producen expansión radial del vaso u orificio estrechos, casi siempre mediante la rotura de la placa aterosclerosa, el estrechamiento fibroso o la banda muscular (p. ej., acalasia esofágica).

Una vez que se logra la dilatación, muchas veces es conveniente mantener la luz abierta con una férula. La colocación de férulas es muy valiosa en el tratamiento de lesiones malignas y procedimientos endovasculares; por lo general, no es aplicable para el tratamiento a largo plazo de los estrechamientos gastrointestinales benignos, excepto en personas con esperanza de vida limitada.

CUADRO 13-1 Modalidades y técnicas para la restauración de la permeabilidad luminal

Modalidad	Técnica
Extracción de núcleo	Terapia fotodinámica
	Láser
	Coagulación
	Pinzas para biopsia endoscópica
	Química
Fractura	Ultrasonido
	Ultrasonido
	Biopsia endoscópica
	Globo
Dilatación	Globo
	Dilatador
	Angioplastia
	Endoscopio
Derivación	Derivación portosistémica intrahepática transvenosa
	Quirúrgica (conducto sintético o autólogo)
Férula	Férula metálica expandible
	Férula plástica

Existen diversas férulas disponibles que se dividen en dos categorías básicas: férulas plásticas y férulas metálicas expansibles. Aquéllas se desarrollaron primero y se usan de modo amplio como prótesis internas para derivación temporal de obstrucciones en las vías biliares o urinarias. Las segundas casi siempre se colocan sobre un globo y se expanden con éste hasta el tamaño deseado. Las férulas metálicas casi siempre están fabricadas con titanio o nitinol. Aunque se han hecho grandes avances con las férulas metálicas expansibles, aún persisten dos problemas: la propensión a que el tejido crezca por los intersticios de la férula y la migración del dispositivo. En fecha reciente se colocaron férulas arteriales coronarias sin anticoagulante en centros especializados. Este emocionante avance tecnológico podría producir un aumento drástico de los índices de permeabilidad a largo plazo en sujetos con enfermedad coronaria y aterosclerosis periférica.

Cirugía intraluminal

La aplicación exitosa de las técnicas quirúrgicas de mínima invasividad en la luz del tubo digestivo ha dependido del desarrollo de un puerto que mantenga el acceso a la luz gastrointestinal al mismo tiempo que prevenga la fuga del contenido intestinal y facilite la insuflación adecuada.

Los procedimientos que obtienen cada vez más aceptación incluyen la resección de tumores gástricos benignos y malignos tempranos, resección transanal de pólipos (microcirugía endoscópica transanal), gastrostomía para quiste pancreático y esfinterotomía biliar.

La localización de la lesión dentro del tubo digestivo es crucial cuando se considera una técnica intraluminal. Por ejemplo, es probable que un leiomioma situado en la pared anterior del estómago no sea accesible a la resección intraluminal porque los puertos de trabajo deben penetrar también la superficie anterior del estómago. Siempre deben indicarse la endoscopia preoperatoria y el ultrasonido endoscópico para confirmar si la lesión es resecable.

EDUCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES

Adiestramiento de los cirujanos y adquisición de destrezas

Los cirujanos bajo adiestramiento adquieren la capacidad de efectuar técnicas de mínima invasividad con una serie de experiencias quirúrgicas de complejidad progresiva. Este entrenamiento se realiza en pacientes. Con las últimas limitaciones impuestas a las horas de trabajo de los residentes, la provisión de capacitación adecuada en técnicas de mínima invasividad para los futuros cirujanos se ha vuelto en poco tiempo un asunto primordial.

La cirugía laparoscópica exige un conjunto único de destrezas que obligan al cirujano a trabajar al límite de sus posibilidades psicomotoras. La introducción de dispositivos de adiestramiento virtuales representa una oportunidad única para los cirujanos de mejorar y aumentar el aprendizaje práctico en endoscopia y laparoscopia. Esta tecnología tiene la ventaja de permitir la valoración objetiva de las habilidades psicomotoras y puede usarse para valorar el progreso de la adquisición de destrezas y la competencia técnica final. Lo más probable es que esta tecnología se utilice para crear parámetros para el desempeño de técnicas futuras de mínima invasividad. Además, el entrenamiento con realidad virtual permite al cirujano adquirir experiencia antes de aventurarse en el quirófano. En cualquier caso, no hay estudios que demuestren que el adiestramiento con simulador mejore el pronóstico general del enfermo.

Algunos hospitales y programas de capacitación han establecido centros de entrenamiento con realidad virtual y adiestramiento laparoscópico accesibles a toda hora para el uso de los cirujanos.

Asesoría a distancia

Como respuesta a la solicitud del *Institute of Medicine* para el desarrollo de soluciones tecnológicas únicas para ofrecer atención a la salud en áreas rurales de escasos servicios, los cirujanos empiezan a explorar la posibilidad de la asesoría a distancia. La consulta o asesoría a distancia se refiere a la comunicación bidireccional por audio y video entre dos profesionales en situaciones geográficas distintas. Esta comunicación tiene lugar en el consultorio o directamente en el quirófano cuando se enfrentan situaciones complejas. Aunque es posible que los canales locales de comunicación limiten su funcionamiento en áreas rurales, la tecnología ya está disponible y se utiliza.

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS

La revolución en la cirugía general de mínima invasividad, que ocurrió en 1990, suscitó desafíos éticos para la profesión. El problema era que se formuló del siguiente modo: si la competencia se obtiene con la experiencia, ¿cómo iba el cirujano a ascender por la curva de competencia (también conocida como curva de aprendizaje) sin lesionar a pacientes? Si en realidad era imposible alcanzar la competencia sin cometer errores en el proceso, ¿cómo debía comunicarse esto a los enfermos de tal manera que comprendieran el peso de sus decisiones? Aún más importante es decidir el trayecto que debe seguirse antes de programar al primer paciente para un procedimiento nuevo.

Aunque el desarrollo de un procedimiento es diferente al desarrollo de un fármaco, el seguimiento de un proceso similar al empleado para desarrollar un nuevo medicamento es una vía razonable para una innovación quirúrgica. Al inicio, el cirujano debe identificar el problema que no se resuelve con los procedimientos quirúrgicos actuales. Por ejemplo, aunque la extracción de la vesícula biliar a través de una incisión de Kocher es efectiva, produce una gran discapacidad, dolor y sacrificio. Como resultado de estos problemas, muchos individuos con cólico biliar muy intenso retrasan la operación hasta que se presentan complicaciones que ponen en peligro la vida. Está claro que era necesario desarrollar una conducta menos invasiva.

Una vez que se estableció la oportunidad, el siguiente paso implica una búsqueda mediante otras disciplinas para encontrar tecnologías y técnicas que puedan aplicarse. También esto se asemeja a la industria farmacéutica, en la cual las indicaciones secundarias del fármaco resultaron a menudo de mayor importancia terapéutica que la indicación primaria para el desarrollo del fármaco. El tercer paso es el estudio *in vivo* en el modelo animal más apropiado. Es cierto que estos tipos de estudios son causa de controversia por la resistencia a la experimentación en animales, pero sin estos estudios muchas personas sufrirían lesiones o morirían durante el desarrollo de los medicamentos, instrumentos o técnicas. Con frecuencia estos pasos se conocen como fase preclínica del desarrollo de un procedimiento.

Es difícil decidir cuándo están listos estos procedimientos para salir del laboratorio, pero en términos sencillos, el procedimiento debe ser reproducible, tener el efecto deseado y estar libre de efectos secundarios graves. Una vez que se cumplen estos tres criterios, llega el momento de la aplicación en seres humanos. Antes que el cirujano discuta el nuevo procedimiento con su paciente, es importante obtener todo el apoyo institucional. El diálogo con el primer enfermo debe ser minucioso, honesto y bien documentado. El proceso psicológico que lleva a un paciente a aceptar ser el primero es muy interesante y en ciertas circunstancias requiere una evaluación psiquiátrica. Es cierto que si un paciente moribundo con cáncer obtiene una oportunidad con un medicamento nuevo, el asunto cobra sentido. De igual manera, si el procedimiento quirúrgico estándar tiene un alto índice de morbilidad y el nuevo procedimiento ofrece un pronóstico mucho mejor, la decisión de

ser el primero es comprensible. Por otro lado, cuando los beneficios de la nueva técnica son bajos y los riesgos desconocidos, se requiere una valoración más completa del perfil psicológico antes de intervenir.

Para los procedimientos quirúrgicos nuevos, casi siempre es prudente formar el mejor equipo quirúrgico posible, con un cirujano experimentado en la antigua técnica y ayudantes que antes participaron en el trabajo previo en animales. Este equipo inicial de médicos y personal de enfermería experimentado debe permanecer junto hasta que se obtenga la competencia completa en el procedimiento. Esto podría llevar 10 o 50 procedimientos. El equipo sabrá que logró la competencia cuando la mayor parte de los procedimientos tome el mismo tiempo y el equipo se sienta relajado y seguro con la fluidez de la operación. Esto completa la fase I del desarrollo del procedimiento.

En la fase II se prueba la eficacia del procedimiento en forma no aleatoria. Lo ideal es que el resultado de las nuevas técnicas sea tan bueno o mejor que la operación a la que sustituye. Esta fase debe ocurrir en varios centros médicos para probar que los buenos resultados son posibles fuera de la institución pionera. Estos mismos requerimientos pueden aplicarse a la introducción de nueva tecnología en el quirófano. La ecuación de valor requiere que la calidad cuantificable adicional del proceso rebase el costo mensurable agregado para el paciente o el sistema de salud. En la fase III, un estudio aleatorio compara el nuevo procedimiento con el antiguo.

Una vez que se completa la curva de competencia, es adecuado que el equipo se encargue de la educación de otros. Durante el ascenso por la curva de competencia, es probable que otros aprendices de la institución (es decir, residentes de cirugía) no tuvieran la oportunidad de participar en las primeras series de casos. La segunda etapa de aprendizaje ocurre cuando ya se demostró el valor del nuevo procedimiento y existe un puñado de expertos, pero la mayoría de cirujanos no están entrenados para realizarlo. En este caso, es poco ético que los cirujanos copien el nuevo procedimiento en seres humanos como si hubieran dedicado el mismo tiempo al estudio intensivo, como lo hizo el primer equipo. El hecho de que uno o varios equipos quirúrgicos puedan practicar una operación no asegura que todos los demás tengan la misma calificación médica para realizarla con la misma habilidad. Es preciso que los aprendices se comuniquen con los expertos y soliciten su asistencia para asegurar un resultado óptimo en el nuevo centro. Aunque es importante que los nuevos aprendices se comuniquen con los expertos, no menos importante es que éstos estén dispuestos a compartir su experiencia con sus colegas. Además, los expertos deben retroalimentar a los nuevos estudiantes cuando consideren que están preparados para continuar por sí mismos. De lo contrario, se requiere observación y asistencia adicional por parte de los expertos. Aunque este abordaje puede parecer obvio, está plagado de dificultades. En muchas situaciones, el egoísmo, la competitividad y las preocupaciones monetarias interrumpen este proceso y conducen a malos resultados en los pacientes. En gran medida, la cirugía de mínima invasividad se recuperó del golpe que recibió en la etapa inicial de su desarrollo, cuando cirujanos mal entrenados causaron una excesiva cantidad de complicaciones.

Lecturas sugeridas

- Callery MP, Soper NJ: Physiology of the pneumoperitoneum, in Hunter (ed): *Baillière's Clinical Gastroenterology: Laparoscopic Surgery*. London/Philadelphia: *Baillière Tindall*, 1993, p 757.
- Catarci M, Carlini M, Gentileschi P, Santoro E: Major and minor injuries during the creation of pneumoperitoneum. A multicenter study on 12,919 cases. *Surg Endosc* 15:566, 2001.
- Emam TA, Hanna G, Cuschieri A: Ergonomic principles of task alignment, visual display, and direction of execution of laparoscopic bowel suturing. *Surg Endosc* 16:267, 2002.

- Blanc B, d'Ercole C, Gaiato ML, Boubli L: Cause and prevention of electrosurgical injuries in laparoscopy. *J Am Coll Surg* 179:161, 1994.
- Herron DM, Gagner M, Kenyon TL, Swanstrom LL: The minimally-invasive surgical suite enters the 21st century. A discussion of critical design elements. *Surg Endosc* 15:415, 2001.
- Morrell DG, Mullins JR, et al: Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy in symptomatic patients. *Surgery* 112:856, 1992.
- Litwin DWM, Pham Q: "Laparoscopic surgery in the complicated patient" en Eubanks WS, Swanstrom LJ, Soper NJ (eds): *Mastery of Endoscopic and Laparoscopic Surgery*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, p 57.
- Costi R, Himpens J, Bruyns J, Cadiere GB: Robotic fundoplication: from theoretic advantages to real problems. *J Am Coll Surg* 197:500, 2003.
- Fleischer DE: Stents, clogging, and esophageal cancer. *Gastrointest Endosc* 43:258, 1996.
- Gallagher AG, Smith CD, Bowers SP, et al: Psychomotor skills assessment in practicing surgeons experienced in performing advanced laparoscopic procedures. *J Am Coll Surg* 197:479, 2003.

La biología moderna busca la interpretación molecular y la comprensión completa del modo en que funcionan las células, órganos y organismos completos, sea en condiciones normales o patológicas. El advenimiento de la tecnología del DNA recombinante, las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la culminación del Proyecto del Genoma Humano han afectado en forma positiva a la sociedad humana, no sólo al ampliar el conocimiento y comprensión del desarrollo de la enfermedad, sino también al introducir los cambios necesarios en el tratamiento de la enfermedad. Los cirujanos actuales tienen cada vez mayor conciencia de que muchos procedimientos quirúrgicos modernos dependen de la información obtenida mediante la investigación molecular. Es por ello que los cirujanos pueden beneficiarse de una introducción clara a la forma en que los principios bioquímicos y biológicos básicos se relacionan con el área de la biología molecular en desarrollo.

Este capítulo revisa la información actual sobre la biología molecular moderna. Primero introduce a los lectores en los conceptos generales actualizados de la biología molecular celular, esenciales para comprender el poder y capacidades reales de la tecnología molecular moderna. El segundo objetivo es describir las técnicas moleculares modernas usadas con frecuencia en la investigación quirúrgica y delinear una introducción fundamental sobre la forma en que estas técnicas se desarrollan y aplican para beneficiar a los pacientes.

CONCEPTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR

La era moderna de la biología molecular comenzó en 1953, cuando James D. Watson y Francis H. C. Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, o DNA. Aunque el DNA se había considerado como material genético antes de 1953, fue la estructura con pares de bases la que proporcionó una interpretación lógica a la manera en que una “doble hélice” podía “abrirse” para hacer copias de sí misma. Esta síntesis de DNA, llamada replicación, dio origen de inmediato a la noción de que había un molde que intervenía en la transferencia de información entre las generaciones.

Dentro de las células, el DNA está empaquetado en los cromosomas. Una característica importante del DNA como material genético es su capacidad para codificar información importante para todas las funciones de una célula. Con base en los principios de complementariedad de las bases, los científicos descubrieron también cómo la información contenida en el DNA se transfiere exactamente a la estructura de una proteína. El DNA sirve como molde para la síntesis del ácido ribonucleico (RNA), proceso conocido como transcripción que incluye a un RNA mensajero (mRNA o RNA codificador de proteínas), RNA ribosomal (rRNA) y RNA de transferencia (tRNA). El mRNA lleva la información del DNA para formar proteínas, en un proceso llamado traducción, con la participación del rRNA y tRNA. Cada uno de estos pasos está controlado con precisión, de tal manera que los genes se expresan de modo apropiado en cada célula en un momento y sitio específicos. Por lo tanto, la actividad génica diferencial de una célula determina su acción, propiedades y funciones.

DNA y herencia

El DNA se integra con una hélice doble con giro a la derecha que se compone de dos cadenas antiparalelas de desoxirribonucleótidos poliméricos no ramificados. El DNA se forma con cuatro tipos de desoxirribonucleótidos: adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Los desoxirribonucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster entre el carbono 5' de una fracción desoxirribosa y el carbono 3' de la siguiente. En la estructura de doble hélice que infirieron Watson y Crick, las dos cadenas de DNA son complementarias entre sí. Por su tamaño, forma y composición química, la adenina siempre forma pares con la timina, y la citosina con la guanina; se unen mediante enlaces de hidrógeno entre las bases complementarias que estabilizan la doble hélice.

Para que las células transmitan su material genético (DNA) a la progenie, la cantidad de DNA debe duplicarse. La estructura con pares de bases complementarias del DNA implica la existencia de un mecanismo parecido a un molde para la copia del material genético. La transferencia de DNA de una célula madre a una célula hija ocurre durante la división celular somática (la mitosis). Antes que una célula se divida, el DNA debe duplicarse con precisión. Durante la replicación, las dos cadenas de DNA se separan y cada una crea una cadena complementaria mediante emparejamiento preciso de las bases. Las dos nuevas moléculas de DNA con cadena doble llevan la misma información genética, que luego puede pasarse a dos células hija. Los mecanismos para corrección de pruebas aseguran que el proceso de replicación ocurra con gran exactitud. La fidelidad de la replicación del DNA es indispensable para mantener la integridad del genoma de una generación a la siguiente. Sin embargo, puede haber errores en este proceso, lo que da lugar a mutaciones que pueden cambiar alguna proteína codificada en el DNA y, por consiguiente, el comportamiento celular. Por ejemplo, hay muchas mutaciones en el genoma de una célula cancerosa.

Regulación génica

Las células vivas tienen la estructura necesaria para realizar la transcripción enzimática del DNA en RNA y traducir el mRNA en una proteína. Tal estructura realiza los dos pasos principales necesarios para la expresión génica en todos los organismos: transcripción y traducción. Sin embargo, la regulación génica es mucho más compleja, sobre todo en organismos eucarióticos. Por ejemplo, muchos transcritos génicos deben someterse al proceso de corte y empalme para eliminar las secuencias intermedias. Las secuencias que se cortan se llaman intrones y parecen inútiles, pero en realidad tienen cierta información reguladora. Las secuencias que se empalman y al final se traducen en una proteína se llaman exones. La regulación adicional de la expresión genética incluye modificación del mRNA, control de la estabilidad del mRNA y su exportación nuclear hacia el citoplasma (donde se ensambla en ribosomas para su traducción). Después que el mRNA se traduce en proteína, los niveles y funciones de las proteínas pueden regularse aún más después de la traducción. Sin embargo, las secciones siguientes se enfocan sobre todo en la regulación génica de la transcripción y la traducción.

Transcripción

La transcripción es el proceso enzimático de la síntesis de RNA a partir de DNA. En las bacterias, una sola polimerasa de RNA realiza toda la síntesis del RNA, incluida la del mRNA, rRNA y tRNA. La transcripción se une a menudo con la traducción de tal manera que una molécula de mRNA queda accesible a los ribosomas y la síntesis de la proteína bacteriana comienza en una molécula de mRNA mientras aún está en proceso de

síntesis. Los mecanismos de transcripción en los organismos eucarióticos difieren de los procarióticos. Las características únicas de la transcripción eucariótica son: a) en el proceso eucariótico participan tres polimerasas de RNA separadas: la polimerasa de RNA I transcribe el precursor de los rRNA 5.8S, 18S y 28S; la polimerasa de RNA II sintetiza los precursores del mRNA; la polimerasa de RNA III sintetiza al tRNA y la fracción 5S del rRNA; b) en la célula eucariota, el transcrito inicial es con frecuencia precursor del mRNA, tRNA y rRNA finales. Luego el precursor se modifica o procesa hasta su forma funcional final. El corte y empalme del RNA es un tipo de procesamiento para eliminar intrones no codificadores (la región entre los exones codificadores) en un mRNA; c) en contraste con el DNA bacteriano, el DNA eucariota se empaqueta con proteínas histona y no histona para formar cromatina; la transcripción sólo ocurre cuando la estructura de la cromatina cambia de tal manera que el DNA queda accesible a la polimerasa; d) el RNA se forma en el núcleo y se transporta al citoplasma, donde ocurre la traducción. Por lo tanto, a diferencia de las bacterias, los organismos eucarióticos realizan la transcripción y la traducción por separado.

La transcripción del gen eucariota también implica el reconocimiento y unión de la polimerasa de RNA con el DNA promotor. Sin embargo, la interacción entre la polimerasa y el DNA es mucho más compleja en las células eucarióticas que en las procarióticas. Como la mayor parte de los estudios se ha enfocado en la regulación y funciones de las proteínas, este capítulo se enfoca sobre todo en la manera en que se forma el mRNA codificador de proteínas por acción de la polimerasa II de RNA.

Traducción

El DNA dirige la síntesis del RNA; a su vez, éste dirige la síntesis de proteínas. Las proteínas son polímeros de polipéptidos con longitud variable formados por combinaciones diversas de 20 aminoácidos y las moléculas funcionales de la célula. La información genética en el mRNA se forma con secuencias ordenadas de cuatro bases que se transfieren a la disposición lineal de los 20 aminoácidos en una proteína. El proceso de decodificación de la información en el mRNA para sintetizar proteínas se llama traducción. Ésta ocurre en los ribosomas compuestos por rRNA y proteínas ribosomales. Los aminoácidos se caracterizan por una unidad central de carbono a la que se unen cuatro cadenas laterales: un grupo amino ($-\text{NH}_2$), un grupo carboxilo ($-\text{COOH}$), un hidrógeno y un grupo variable. La cadena de aminoácidos se ensambla con enlaces peptídicos entre el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del siguiente. La traducción requiere los tres tipos de RNA. La transferencia precisa de información del mRNA a la proteína está regulada por el código genético, el conjunto de reglas por el cual los codones se traducen en un aminoácido (cuadro 14-1). Un codón es un conjunto de tres bases y codifica a un aminoácido. Los codones en el mRNA se reconocen uno después del otro por las proteínas adaptadoras del tRNA. Las enzimas específicas, las sintetetas de aminoácido de tRNA, unen un aminoácido específico con un tRNA particular. Para la traducción del mRNA en proteínas es necesario que el complejo ribosomal se mueva por pasos a lo largo del mRNA hasta que se identifique el codón de inicio (que codifica una metionina iniciadora). Cada aminoácido nuevo se agrega en sucesión por acción del tRNA apropiado junto con proteínas llamadas factores de elongación. La síntesis proteínica procede en dirección del extremo amino al carboxilo.

La versatilidad biológica de las proteínas es sorprendente. Entre muchas otras funciones, las proteínas sirven como enzimas que catalizan reacciones bioquímicas cruciales, transmiten señales a y desde el ambiente extracelular y median ciertas señales, además de realizar funciones reguladoras en el ambiente intracelular. También transportan iones y varias moléculas pequeñas a través de las membranas plasmáticas. Las proteínas consti-

CUADRO 14-1 El código genético

Segunda base en el codón									
	U			C			A		
	UUU	Phe	[F]	UCU	Ser	[S]	UAU	Tyr	[Y]
U	UUC	Phe	[F]	UCC	Ser	[S]	UAC	Tyr	[Y]
	UUA	Leu	[L]	UCA	Ser	[S]	UAA	STOP	
	UUG	Leu	[L]	UCG	Ser	[S]	UAG	STOP	
C	CUU	Leu	[L]	CCU	Pro	[P]	CAU	His	[H]
	CUC	Leu	[L]	CCC	Pro	[P]	CAC	His	[H]
	CUA	Leu	[L]	CCA	Pro	[P]	CAA	Gln	[Q]
	CUG	Leu	[L]	CCG	Pro	[P]	CAG	Gln	[Q]
A	AUU	Ile	[I]	ACU	Thr	[T]	AAU	Asn	[N]
	AUC	Ile	[I]	ACC	Thr	[T]	AAC	Asn	[N]
	AUA	Ile	[I]	ACA	Thr	[T]	AAA	Lys	[K]
	AUG	Met	[M]	ACG	Thr	[T]	AAG	Lys	[K]
G	GUU	Val	[V]	GCU	Ala	[A]	GAU	Asp	[D]
	GUC	Val	[V]	GCC	Ala	[A]	GAC	Asp	[D]
	GUA	Val	[V]	GCA	Ala	[A]	GAA	Glu	[E]
	GUG	Val	[V]	GCG	Ala	[A]	GAG	Glu	[E]

Primera base en el codón

Tercera base en el codón

A, adenina; C, citosina; G, guanina; U, uracilo; Ala, alanina; Arg, arginina; Asn, asparagina; Asp, ácido aspártico; Cys, cisteína; Glu, ácido glutámico; Gln, glutamina; Gly, glicina; His, histidina; Ile, isoleucina; Leu, leucina; Lys, lisina; Met, metionina; Phe, fenilalanina; Pro, prolina; Ser, serina; Thr, treonina; Trp, triptófano; Tyr, tirosina; Val, valina. La letra en [] se refiere al código de una sola letra para el aminoácido.

tuyen los componentes estructurales de las células y la matriz extracelular y son también las que permiten la movilidad celular. Las propiedades funcionales únicas de las proteínas dependen en gran medida de su estructura.

Regulación de la expresión génica

El organismo humano está formado por una miríada de tipos celulares diferentes que, a pesar de sus características tan distintas, contienen el mismo material genético. Esta diversidad celular la controla el genoma y se mantiene por la regulación estrecha de la expresión génica. Esto da origen a la síntesis y acumulación de complementos diferentes de RNA y, al final, a las proteínas que se encuentran en los distintos tipos celulares. Por ejemplo, el músculo y el hueso expresan diferentes genes o los mismos genes en momentos distintos. Además, la elección de los genes que se expresan en una célula determinada y en un momento particular depende de las señales que recibe de su ambiente. Existen múltiples niveles en los que puede controlarse la expresión génica a lo largo de la vía que va del DNA al RNA y hasta la proteína. El control de la transcripción se refiere al mecanismo para regular el momento y la frecuencia para transcribir un gen. El corte y empalme del transcrito primario de RNA (control de procesamiento de RNA) y la selección de las moléculas de mRNA que pasan a la exportación nuclear (control del transporte de RNA) son pasos adicionales de regulación. Los ribosomas pueden traducir en forma selectiva las moléculas de mRNA en el citoplasma (control por traducción); también se seleccionan las moléculas selectivas de mRNA que se estabilizan o degradan (control por degradación de mRNA). Por último, las proteínas resultantes pueden someterse a la activación, desactivación o destitución de un compartimiento (control de la actividad de la proteína).

Como una gran cantidad de genes se regulan en el plano de la transcripción, la regulación de los transcritos génicos (es decir, mRNA) se denomina a menudo regulación génica, en un sentido estrecho. En las células eucarióticas, cada uno de los pasos de la transcripción está bien controlado. Como los genes se regulan de manera diferencial unos de otros, un gen está sometido a regulación distinta en los diversos tipos celulares o en las diferentes etapas del desarrollo. Por lo tanto, la regulación génica de la transcripción depende en buena medida del contexto. Sin embargo, existe un esquema común que se aplica a la transcripción molecular. Cada promotor génico tiene secuencias únicas llamadas cajas TATA, reconocidas por un complejo grande que contiene polimerasa II de RNA con el cual se unen; esto constituye la estructura basal para la transcripción. Por lo general, en una posición apenas proximal a la caja TATA (aunque a veces está a mayor distancia), existen varias secuencias reguladoras llamadas intensificadores, reconocidas por proteínas reguladoras que se conocen como factores de transcripción. Éstos se unen de manera específica con los intensificadores, a menudo como respuesta a señales ambientales o del desarrollo; cooperan unos con otros y con los factores de transcripción basales para iniciar la transcripción. En el DNA promotor también hay secuencias reguladoras que inhiben el inicio de la transcripción. Los factores de transcripción que se unen con estos sitios se denominan represores, en contraste con los activadores que promueven la transcripción. Existe una regulación estrecha de las interacciones moleculares entre los factores de transcripción y el DNA promotor, así como entre las interacciones entre los factores de transcripción cooperadores. En particular, la incorporación de los factores de transcripción al DNA promotor ocurre como respuesta a señales fisiológicas.

Genoma humano

Genoma es el término colectivo para referirse a todos los genes de un organismo. El genoma humano contiene secuencias de DNA de 3 000 millones de pares de bases, inclui-

das en 23 pares de cromosomas. El genoma humano tiene un total estimado de 25 000 a 30 000 genes y 99.9% son idénticos en todas las personas. Se han identificado cerca de tres millones de sitios que tienen diferencias en una sola base del DNA y se denominan polimorfismos de nucleótido único (SNP). Éstos pueden tener un papel determinante en la variación humana con respecto a la susceptibilidad a enfermedades y respuestas a factores ambientales.

El campo médico se construye sobre el conocimiento, recursos y tecnologías derivados del genoma humano para comprender mejor la relación de los genes y sus mutaciones con la salud y enfermedad humanas. Esta expansión de la genómica para tener aplicaciones en la salud humana dio origen al campo de la medicina genómica y, por consiguiente, transformará la práctica de la medicina y la cirugía en este siglo. En el siglo XXI, el objetivo es usar esta información incluida en la secuencia del genoma humano para desarrollar nuevas maneras de tratar, curar o incluso prevenir las miles de enfermedades que afligen a la raza humana. Al hacerlo, la información genómica puede usarse para el diagnóstico y predicción de anomalías y susceptibilidad a padecimientos. Además, ya es posible explorar la función de cada gen humano, lo cual aclarará la manera en que los genes defectuosos participan en el origen de la enfermedad. Este conocimiento también hace posible el desarrollo de una nueva generación de la terapéutica basada en los genes. El diseño de fármacos pasa por una revolución, ya que los investigadores crean nuevas clases de medicamentos con base en un abordaje razonado para usar la información sobre la secuencia génica, la función y estructura de las proteínas, en lugar del método tradicional de prueba y error. Los fármacos enfocados en sitios específicos del cuerpo prometen tener menos efectos colaterales que muchos de los medicamentos actuales. Por último, otras aplicaciones de la genómica se refieren a la transferencia de genes para reemplazar las versiones defectuosas, o el uso de terapia génica para intensificar las funciones normales, como la inmunidad.

La proteómica se refiere al estudio de la estructura y expresión de las proteínas, así como las interacciones entre las proteínas codificadas por el genoma humano. Existen varias fuentes disponibles en internet de secuencias proteínicas, entre ellas Swiss-Prot (<http://www.expasy.ch>). Estas bases de datos permiten las comparaciones de las proteínas recién identificadas con las secuencias ya caracterizadas para realizar una predicción de similitudes, identificar variantes en el proceso de corte y empalme y predecir la topología de membrana y las modificaciones posteriores a la traducción. Las herramientas para la identificación del perfil proteómico incluyen electroforesis bidimensional en gel, espectrometría de masa y microconfiguraciones de proteínas.

Se espera que el uso de la genómica y la proteómica contribuyan a enfocar la enfermedad humana y suministren una nueva comprensión de la patogenia, además de propiciar el desarrollo de medidas efectivas para el diagnóstico temprano y el tratamiento. Por ejemplo, la identificación de la expresión anormal de proteínas en órganos, células, estructuras celulares o complejos proteínicos puede conducir a la aparición de nuevos marcadores biológicos para la detección de la enfermedad. Asimismo, el mayor conocimiento de la forma en que la estructura proteínica determina la función posibilitará la identificación racional de blancos terapéuticos. Esto no sólo promoverá el desarrollo farmacológico, sino que también delineará una nueva forma de evaluar la eficacia terapéutica y la toxicidad potencial.

Ciclo celular y apoptosis

Todo organismo tiene diversos tipos celulares. Muchas células crecen, aunque algunas no, como las nerviosas y las del músculo estriado. Todas las células que experimentan crecimiento tienen la capacidad de duplicar el DNA genómico y transmitir copias idénticas

de su información genética a cada célula hija. Por lo tanto, el ciclo celular es el mecanismo fundamental para mantener la homeostasis hística. Después de un ciclo completo se generan dos células hija con DNA idéntico. La estructura que impulsa el avance del ciclo celular se integra con un grupo de enzimas llamadas cinasas dependientes de ciclina (CDK). Las ciclinas son esenciales para las actividades de las CDK y forman complejos con éstas. La expresión de las ciclinas fluctúa durante el ciclo celular. También hay reguladores negativos para las CDK, los inhibidores de CDK (CKI), que inhiben el ensamble o la actividad del complejo ciclina-CDK. La expresión de las ciclinas y los CKI tiene la regulación de factores del desarrollo y ambientales.

El ciclo celular está conectado con vías de transducción de señales y expresión génica. Durante la fase G1 (la fase anterior a la duplicación del DNA), las células reciben señales para ingresar a la fase S (la fase de duplicación del DNA) o permanecer en G1. Las células en crecimiento sólo proliferan cuando reciben los factores de crecimiento mitógeno apropiados. Las señales mitógenas estimulan la actividad de las CDK. Mientras tanto, las células también reciben señales contrarias a la proliferación, como las de los supresores tumorales. Estas señales antiproliferativas detienen el avance celular hacia la fase S mediante inducción de la síntesis de CKI. Por ejemplo, cuando se daña el DNA, las células reparan el daño antes de entrar a la fase S. La proliferación acelerada o el avance inapropiado en el ciclo celular con el DNA dañado serían desastrosos. Las mutaciones genéticas con ganancia de función en los oncogenes o las mutaciones con pérdida de función en los supresores tumorales son los factores etiológicos de la transformación maligna.

Además del control del ciclo celular, existen mecanismos programados en los genes para destruir las células. Este proceso celular, llamado apoptosis o muerte celular programada, es esencial para el mantenimiento de la homeostasis hística. Los tejidos normales experimentan apoptosis para eliminar las células indeseadas, las que ya completaron su función, o que se dañaron o proliferaron en forma inapropiada. La apoptosis se activa con muchos estímulos fisiológicos, como señales de muerte, privación de factores de crecimiento, daño del DNA y señales de estrés. El elemento primordial para la apoptosis es la activación de una cascada de proteinasas llamadas caspasas. Similar al papel de las CDK en el ciclo celular, las actividades y expresión de las caspasas están bien controladas con reguladores positivos y negativos. El procesamiento complejo de la apoptosis debe someterse a una regulación estrecha. Las alteraciones en este proceso dan lugar a la transformación neoplásica u otras enfermedades.

Vías de transducción de señales

La expresión génica en un genoma está controlada en tiempo y espacio, por lo menos en parte mediante las vías de señalización. Por lo general, una vía de señalización comienza en la superficie celular y termina en el núcleo después de un relevo de señales a través de una cascada de efectores intracelulares. Todas las células tienen la capacidad para percibir los cambios en su ambiente externo. Las sustancias con actividad biológica a las que responden las células son muchas e incluyen proteínas, péptidos cortos, aminoácidos, nucleótidos/nucleósidos, esteroides, retinoides, ácidos grasos y gases disueltos. Algunas de estas sustancias son lipofílicas, por lo que pueden cruzar la membrana plasmática por difusión para unirse con una proteína blanco específica en el citoplasma (el receptor intracelular). Otras sustancias se unen directamente con una proteína transmembranal (receptor en la superficie celular). La unión del ligando con el receptor inicia una serie de reacciones bioquímicas (transducción de señal) que casi siempre incluye interacciones entre proteínas y conduce a varias respuestas celulares terminales.

El control y la especificidad a través de interacciones simples entre dos proteínas es un rasgo común de las vías de transducción de señales en las células. La señalización

también implica actividades catalíticas de moléculas de señalización como las cinasas/ fosfatasas de proteína que modifican las estructuras de proteínas de señalización clave. Al unirse o modificar a las moléculas de señalización “corriente arriba”, los efectores sufren un cambio de conformación (alostérico) y su función cambia en consecuencia. La señal que se origina en la superficie celular y se releva en las proteínas citoplásmicas termina a menudo en el aparato de transcripción del núcleo. Esto altera la unión del DNA y las actividades de los factores de transcripción que activan o desactivan los genes como respuesta a los estímulos. Las alteraciones de las actividades y capacidades de señalización en células por lo demás normales pueden derivar en enfermedades como el cáncer.

En una célula determinada, muchas vías de señalización operan al mismo tiempo y se cruzan unas con otras. Por lo general, una célula puede reaccionar a una señal hormonal de varias maneras: por cambio de su metabolito o proteína; por generación de una corriente eléctrica, o por contracción. Las células están sometidas todo el tiempo a múltiples señales que activan en forma simultánea y secuencial múltiples vías de transducción de señales mediadas y no mediadas por receptores. Aunque los reguladores encargados del comportamiento celular se identifican pronto con técnicas genómicas y proteómicas, aún no se definen las funciones específicas de las proteínas individuales, la forma en que se ensamblan y las redes que controlan el comportamiento celular. Es probable que una mejor comprensión de las vías reguladoras celulares y la manera en que se alteran en la enfermedad revele factores comunes basados en los dominios de interacción de proteínas que dirigen las relaciones de las proteínas con otros polipéptidos, fosfolípidos, ácidos nucleicos y otras moléculas reguladoras. Para continuar los avances en el conocimiento de las redes de señalización se necesitarán metodologías multidisciplinarias y transdisciplinarias como parte de las áreas emergentes de la informática médica y biología computacional.

Las vías de señalización se agrupan con frecuencia de acuerdo con las propiedades de los receptores de las señales. Muchas moléculas de señalización hidrófobas pueden difundirse a través de las membranas plasmáticas y llegar a los blancos citoplásmicos específicos. Las hormonas esteroides, hormonas tiroideas, retinoides y vitamina D son ejemplos de esto, dado que ejercen su actividad al unirse con miembros con estructura relacionada de la superfamilia de receptores hormonales nucleares. La unión del ligando induce un cambio en la conformación que intensifica la actividad de transcripción de estos receptores.

La mayor parte de las moléculas de señalización extracelulares interactúan con receptores proteínicos transmembranales que emiten señales intracelulares en cuanto se unen con el ligando, lo que suscita acciones biológicas. Existen tres clases de receptores en la superficie celular: canales iónicos activados por transmisor, receptores vinculados con proteína G con siete dominios transmembranales (GPCR) y receptores ligados a enzimas. La superfamilia de los GPCR es uno de los conjuntos más grandes de proteínas y representa a más de 800 genes del genoma humano. Los integrantes de esta superfamilia comparten una configuración característica con siete segmentos transmembranales. Los ligandos para estos receptores son diversos e incluyen hormonas, quimiocinas, neurotransmisores, proteínas, mediadores inflamatorios e incluso señales sensoriales como los olores y fotones. Casi todas las GPCR emiten señales a través de las proteínas G heterotriméricas, que son complejos reguladores de guanina-nucleótido. Por lo tanto, el receptor funciona como el captador, la proteína G actúa como transductor y la enzima sirve como el brazo efector. Los receptores ligados a enzimas tienen un dominio extracelular para reconocimiento de ligando y un dominio citoplásmico que tiene actividad enzimática intrínseca o se une en forma directa con una enzima. Desde el punto de vista estructural, estos receptores casi siempre tienen sólo un dominio que cruza la membrana. De las diversas clases de receptores vinculados con enzimas, los receptores para factores de crecimiento, como el receptor

para cinasa de tirosina o los receptores para cinasas de serina/treonina, median diversos fenómenos celulares, como el crecimiento, diferenciación, metabolismo y supervivencia o apoptosis. Se cree que la regulación anormal (sobre todo las mutaciones) de estos receptores es el mecanismo subyacente a la proliferación celular anormal en el contexto del cáncer. Las secciones siguientes revisan dos ejemplos de vías de señalización de un factor de crecimiento y su relación con las enfermedades humanas.

Vía de la insulina y diabetes

La insulina es necesaria para el crecimiento y metabolismo de la mayor parte de las células de los mamíferos, las cuales contienen receptores para insulina en su superficie (InsR). La unión de la insulina con InsR inicia la actividad de cinasa de tirosina de este receptor. Luego, el InsR activa a su efector intracelular inmediato, el sustrato del receptor de insulina (IRS). El IRS tiene un papel central en la coordinación de las señales de la insulina mediante la activación de diferentes vías de señalización, la vía PI3K-Akt y la vía de la cinasa de proteína activada por mitógeno (MAPK); ambas tienen múltiples cinasas de proteína que pueden controlar la transcripción, síntesis de proteína y glucólisis.

La principal función fisiológica de la insulina es la homeostasis de la glucosa, la cual se logra mediante la estimulación de la captación de glucosa en tejidos sensibles a la insulina, como la grasa y el músculo esquelético. Los defectos de la síntesis/secreción de insulina o la respuesta a esta hormona son los principales factores etiológicos de la diabetes, una de las principales causas de muerte y discapacidad en Estados Unidos. El tipo 2 de la enfermedad representa cerca de 90% de todos los casos de diabetes. La acumulación de diabetes tipo 2 en ciertas familias y grupos étnicos señala que la enfermedad tiene un fondo genético de consideración. Más de 90% de los individuos afectados muestra resistencia a la insulina. Es probable que casi la totalidad de casos de diabetes tipo 2 sea consecuencia de defectos en InsR, IRS o los componentes corriente abajo de la vía de señalización de la insulina. La diabetes tipo 2 también se relaciona con deterioro funcional de las células beta, lo que reduce la secreción de insulina. Es crucial comprender bien la base de la resistencia a la insulina para desarrollar nuevos tratamientos para esta enfermedad. Además de la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina es un componente central de otros trastornos humanos frecuentes, como la aterosclerosis y la enfermedad coronaria, la hipertensión y la obesidad.

Vía TGF- β y cáncer

La señalización del factor de crecimiento B controla el crecimiento, diferenciación y apoptosis celulares. Aunque la insulina y muchos factores de crecimiento mitógenos promueven la proliferación celular, algunos factores de crecimiento y hormonas inhiben la proliferación celular. El factor beta de crecimiento y transformación (TGF- β) es uno de ellos. El equilibrio entre mitógenos y TGF- β desempeña un papel importante en el control del ritmo apropiado en el avance del ciclo celular. La función inhibidora del crecimiento de la señalización con TGF- β en las células epiteliales tiene el papel principal en el mantenimiento de la homeostasis histica.

La superfamilia de TGF- β comprende una gran cantidad de factores de crecimiento y diferenciación con estructuras relacionadas que actúan a través de un complejo receptor en la superficie celular. El complejo consiste en cinasas de serina/treonina transmembranales. El receptor emite señales mediante la activación de efectores intracelulares llamados SMAD. Los complejos SMAD activados se trasladan al interior del núcleo, donde se unen con promotores génicos y cooperan con factores de transcripción específicos para regular la expresión de genes que controlan la proliferación y diferenciación celulares. Por

ejemplo, TGF- β es un inductor potente de la transcripción de un gen llamado p15INK4B (un tipo de CKI) y al mismo tiempo disminuye la expresión de muchos oncogenes, como c-Myc. El resultado de la expresión génica alterada es la inhibición del avance del ciclo celular. Por lo tanto, la activación de la señal de TGF- β es un mecanismo intrínseco para que las células aseguren la proliferación controlada.

La resistencia a la acción anticancerosa de TGF- β es una marca distintiva de las células cancerosas humanas. Los receptores para TGF- β y SMAD se identifican como supresores tumorales. El circuito de señalización de TGF- β puede interrumpirse en distintos tipos de tumores humanos a través de diversos mecanismos, como la regulación en descenso o mutaciones en los receptores para TGF- β o SMAD. En los cánceres pancreático y colorectal, la totalidad de las células obtenidas de estos tumores tiene defectos genéticos en la vía de señalización TGF- β . Por consiguiente, la vía antiproliferativa TGF- β se interrumpe en casi todos los cánceres humanos.

Terapia génica y fármacos moleculares en el cáncer

Las enfermedades humanas se originan en cambios inadecuados en el genoma, por lo que la comprensión continua de la forma en que el genoma funcional hará posible ajustar un medicamento en forma individual. En esta sección, el cáncer se usa como ejemplo para elaborar algunas aplicaciones terapéuticas de la biología molecular.

El cáncer es una enfermedad compleja que implica crecimiento descontrolado y diseminación de células tumorales. El desarrollo del cáncer depende de la adquisición y selección de características específicas que transforman a las células normales en cancerosas mediante la desviación de una gran cantidad de vías reguladoras, incluidas las vías de transducción de señales, el procesamiento del ciclo celular o las vías de la apoptosis. La idea inicial de que el cáncer se debía a mutaciones en los genes cruciales para el control del crecimiento celular suponía que la estabilidad genómica era importante para prevenir la oncogénesis. Hay dos clases principales de genes cancerosos en los que se ha identificado una alteración en las células cancerosas humanas y animales: los oncogenes, con mutaciones dominantes que producen ganancia de función, y los genes supresores tumorales, con mutaciones recesivas que inducen pérdida de función. En las células normales, los oncogenes promueven el crecimiento celular mediante la activación del ciclo celular, aunque los supresores tumorales contrarrestan las funciones de los oncogenes. Por lo tanto, el equilibrio entre los oncogenes y los supresores tumorales mantiene un estado de crecimiento celular bien controlado.

Durante el desarrollo de la mayor parte de los tipos de cánceres humanos, las células cancerosas pueden desprenderse de las masas neoplásicas primarias, invadir tejidos adyacentes y propagarse a sitios distantes, donde forman nuevas colonias. Este proceso de diseminación de las células tumorales, llamado metástasis, es la causa de 90% de las muertes por cáncer. Las células neoplásicas metastásicas que ingresan a la corriente sanguínea pueden llegar a todos los tejidos del cuerpo. Los huesos son uno de los sitios más frecuentes para el asentamiento de estas células; ahí comienzan a crecer de nueva cuenta. La metástasis ósea es una de las causas más comunes de dolor en las personas con cáncer. También es posible que los huesos se rompan, lo que origina otros síntomas y problemas para los pacientes.

Como resultado de los nuevos descubrimientos se han desarrollado algunos tratamientos modernos. La comprensión de la biología de las células cancerosas dio origen a la aparición de terapias a la medida para la prevención y tratamiento del cáncer. La terapia génica, la modulación del sistema inmunitario, los anticuerpos elaborados por ingeniería genética y los fármacos diseñados con técnica molecular son frentes promisorios en la guerra contra el cáncer.

Inmunoterapia

El crecimiento del cuerpo está controlado por muchas señales naturales emitidas a través de vías de señalización complejas. Algunos de estos agentes naturales se han usado en el tratamiento del cáncer y tienen efectividad demostrada en el combate contra varios tumores malignos en estudios clínicos. Estos agentes biológicos naturales, como los interferones, se administran a los pacientes para influir en los agentes de la reacción inmunitaria natural, ya sea por modificación directa del crecimiento celular canceroso o por acción indirecta al ayudar a las células sanas a controlar el cáncer. Una de las aplicaciones más interesantes de la inmunoterapia es la generación de anticuerpos contra antígenos tumorales. Este recurso se utilizó primero como medio para localizar tumores en el cuerpo durante el diagnóstico y a últimas fechas se ha empleado para atacar a las células malignas. Por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que neutraliza la actividad mitógena del receptor superficial para factor de crecimiento HER-2, que tiene una expresión excesiva en casi 25% de los cánceres mamarios. Estos tumores tienden a crecer con mayor rapidez y tienen mayor probabilidad de recurrir que los tumores sin producción excesiva de HER-2. El trastuzumab atenúa el ritmo o detiene el crecimiento de estas células y aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer de mama positivo para HER-2. Otro ejemplo significativo es la administración de interleucina 2 (IL-2) a individuos con melanoma metastásico o cáncer renal; ya se demostró que induce una regresión durable del cáncer metastásico.

La IL-2, una citocina producida por los linfocitos T cooperadores humanos, no tiene efecto directo sobre las células cancerosas, pero tiene muchos efectos reguladores inmunitarios que incluyen la expansión de los linfocitos con actividad antitumoral. Los linfocitos expandidos reconocen de alguna manera el antígeno en las células neoplásicas. En consecuencia, la identificación molecular de los antígenos cancerosos abrió nuevas posibilidades para el desarrollo de inmunoterapia efectiva para pacientes con cáncer. Los estudios clínicos que usan inmunización con péptidos derivados de antígenos cancerosos muestran que los pacientes con cáncer pueden producir niveles altos de linfocitos con actividad antitumoral. Los linfocitos antitumorales ávidos pueden aislarse de pacientes inmunizados y cultivarse *in vitro* para usarlos en terapias de transferencia celular.

Quimioterapia

La función principal de los fármacos anticancerosos es bloquear los distintos pasos incluidos en el crecimiento y replicación celulares. Estas sustancias bloquean a menudo una reacción química crucial en una vía de transducción de señal, la replicación del DNA o la expresión génica. Por ejemplo, STI571, también conocido como Gleevec, es uno de los primeros fármacos con enfoque molecular basado en los cambios que causa el cáncer en las células. El STI571 parece promisorio en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y es probable que pronto rebase al interferón alfa como el tratamiento estándar para la enfermedad. En la leucemia mieloide crónica, el STI571 se dirige contra la cinasa de Bcr-Abl, un producto de un oncogén activado. Bcr-Abl es una cinasa de proteína activada de modo excesivo, resultado de una alteración genética específica por una translocación cromosómica en las células de los pacientes con leucemia mieloide crónica. La inhibición mediada por STI571 de la actividad de cinasa de Bcr-Abl no sólo previene el crecimiento celular de las células leucémicas transformadas por Bcr-Abl, sino que también induce apoptosis. En cuanto al cuadro clínico, el fármaco corrige en poco tiempo las anomalías sanguíneas que ocasiona la leucemia en la mayoría de los pacientes, alcanza la desaparición completa de las células sanguíneas leucémicas y la recuperación de las células sanguíneas normales. Además, el fármaco parece tener cierto efecto en otros cánceres,

incluidos ciertos tumores cerebrales y neoplasias estromales gastrointestinales, un tipo muy raro de cáncer gástrico.

Terapia génica

La terapia génica es una modalidad experimental que implica la alteración genética de las propias células tumorales o los linfocitos del paciente. Durante años, el concepto de la terapia génica se ha considerado un arma prometedora y potencialmente potente contra el cáncer. Varios problemas deben resolverse para transformarla en una forma de tratamiento con relevancia clínica. Los principales obstáculos que limitan su traslado a la clínica son mejorar la selectividad de la dirección contra los tumores, mejorar la llegada del producto al tumor e intensificar la velocidad de transducción de las células en cuestión. Un aspecto importante de la terapia génica efectiva es la elección de genes apropiados para la manipulación. Los genes que promueven la producción de compuestos mensajeros u otras sustancias con actividad inmunitaria pueden transferirse a las células del enfermo. Éstos incluyen genes que inhiben el avance del ciclo celular, que inducen apoptosis, intensifican la inmunidad contra células cancerosas y bloquean la capacidad de las células malignas para producir metástasis. Es probable que el mapeo de los genes causantes del cáncer humano proporcione nuevos blancos para la terapia génica en el futuro. Los resultados preliminares de la terapia génica en los estudios clínicos con cáncer son alentadores y conforme se avanza en la comprensión de la biología molecular del cáncer humano, el futuro de este campo de rápido desarrollo tiene un gran potencial para el tratamiento de las neoplasias malignas.

Vale la pena señalar que el uso de múltiples métodos terapéuticos ha sido más eficaz que un método solo. El uso de la quimioterapia después de una intervención quirúrgica para destruir las pocas células cancerosas residuales se conoce como “tratamiento adyuvante”. El tratamiento adyuvante se probó y resultó efectivo por primera vez en el cáncer mamario. Más tarde se adoptó para otros tumores malignos. Un descubrimiento importante en la quimioterapia es la ventaja del uso de múltiples agentes quimioterapéuticos (quimioterapia combinada o en cóctel) en comparación con un fármaco único. Algunos tipos de leucemias y linfomas (tumores de células de la médula ósea y ganglios linfáticos) de desarrollo rápido tuvieron una respuesta excelente a la quimioterapia combinada y los estudios clínicos condujeron a la mejoría gradual de las combinaciones empleadas. Muchos de estos tumores se curan ya con quimioterapia combinada. Como las células cancerosas portan múltiples defectos genéticos, el uso de la quimioterapia combinada, inmunoterapia y terapias génicas podría ser más efectivo en el tratamiento del cáncer.

Investigación en células primordiales

La biología de las células primordiales representa un campo vanguardista en la investigación científica con aplicaciones clínicas potenciales. Podría tener un enorme efecto en la salud humana al ofrecer esperanza para curar enfermedades como la diabetes, enfermedad de Parkinson, degeneración neurológica y cardiopatía congénita. Las células primordiales tienen dos propiedades notables. Primero, se renuevan a sí mismas. Segundo, tienen la capacidad para diferenciarse en muchos tipos de células especializadas. Hay dos grupos de células primordiales: las células primordiales embrionarias y las células primordiales del adulto. Las embrionarias provienen de embriones tempranos anteriores a la implantación, los blastocistos (cinco días después de la fecundación), y son capaces de generar todos los tipos celulares diferenciados del cuerpo. Las células primordiales del adulto se encuentran en los tejidos adultos; a menudo son específicas del tejido y sólo pueden generar los tipos celulares de un tejido particular del cuerpo; empero, en algunos casos pueden diferenciar-

se en el tipo celular de otro tejido. Las células primordiales hematopoyéticas son células primordiales del adulto. Se encuentran en la médula ósea y son capaces de generar todos los tipos celulares de la sangre y el sistema inmunitario.

Con la mejoría reciente y en continuo crecimiento del cultivo de células primordiales, los científicos empiezan a comprender los mecanismos moleculares de la autorrenovación y diferenciación de las células primordiales como respuesta a las señales ambientales. Se cree que el descubrimiento de las señales que controlan la autorrenovación contra la diferenciación tendrá una importancia esencial para el uso de las células primordiales en el tratamiento de la enfermedad. Es posible que el éxito del estudio de los cambios observados en las vías de transducción de señales de las células primordiales conduzca al desarrollo de terapias para inducir la diferenciación específica de las células primordiales en un tipo celular particular para reponer células enfermas o dañadas.

TÉCNICAS MOLECULARES PARA LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

Los rápidos avances en la biología molecular y celular en los últimos 50 años han revolucionado la comprensión de la enfermedad y darán lugar a una transformación radical de la práctica quirúrgica. En el futuro, las técnicas moleculares se aplicarán cada vez más a las enfermedades quirúrgicas y posibilitarán nuevas estrategias para la selección e institución del tratamiento quirúrgico. Los cirujanos deben familiarizarse con los principios generales de la biología molecular y celular para que puedan incorporar la información científica emergente en una mejor atención del paciente quirúrgico.

Las técnicas moleculares básicas para la investigación quirúrgica moderna incluyen clonación de DNA, manipulación celular, modelos de enfermedades en animales y estudios clínicos en seres humanos. Los mayores avances en el campo de la biología molecular se han realizado en las áreas de análisis y manipulación del DNA. En particular, la tecnología recombinante del DNA ha cambiado de manera radical el mundo de la biología. Las moléculas de DNA pueden clonarse para diversos fines, por ejemplo, preservar muestras de DNA, facilitar la identificación de secuencias, generar sondas y expresar proteínas recombinantes. La expresión de proteínas recombinantes proporciona un método para analizar la regulación génica, las funciones de los genes y, en años recientes, para la terapia génica y la biofarmacéutica. Las técnicas moleculares básicas para la investigación quirúrgica incluyen clonación de DNA, manipulación celular, modelos animales de enfermedades y estudios clínicos en personas.

Clonación de DNA

La tecnología de DNA recombinante es la que emplea técnicas enzimáticas y microbiológicas avanzadas para manipular el DNA. Esta tecnología, a menudo conocida como clonación de DNA, es la base para todos los demás métodos de análisis del DNA. Sólo con el sorprendente poder de la tecnología del DNA recombinante fue posible completar el Proyecto Genoma Humano. También permitió la identificación de todos los complementos génicos de organismos, como virus, bacterias, gusanos, moscas y plantas.

La clonación molecular se refiere al proceso de clonación del DNA de interés en un vector de DNA que al final se implanta en células bacterianas o de mamíferos, o bien en tejidos. Representa una técnica muy básica que se utiliza en casi todas las áreas de investigación biomédica. El proceso de clonación molecular incluye varios pasos de manipulación del DNA. Primero, el vector de DNA se divide con una enzima de restricción para crear extremos compatibles con el fragmento de DNA ajeno que se clona. A continuación, el vector y el fragmento de DNA se unen mediante una ligasa de DNA. Por último, el producto de la unión se introduce en un hospedador competente, *Escherichia coli*; este

procedimiento se llama transformación. El vector plásmido resultante puede amplificarse en *E. coli* para preparar grandes cantidades de DNA para sus aplicaciones ulteriores, como transfección, terapia génica, transgénica y ratones genéticamente modificados.

DetECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS

Hibridación con técnica de Southern blot

El método *Southern blot* se refiere a la técnica mediante la cual se transfieren fragmentos de DNA de un gel de electroforesis a una membrana de soporte, con el análisis subsiguiente de los fragmentos por hibridación con una sonda que tiene marca radiactiva. La técnica suele comenzar con la digestión de las muestras de DNA mediante las enzimas de restricción apropiadas y la separación de muestras de DNA en un gel de agarosa. Luego, el DNA se desnaturaliza y se transfiere a una membrana de nitrocelulosa. Después de la inmovilización, el DNA puede someterse a análisis por hibridación, lo que permite identificar bandas con secuencia similar a una sonda que tiene marca radiactiva.

El desarrollo de la técnica *Southern blot* y las técnicas de hibridación relacionadas hicieron posible obtener información sobre la organización física de los genes en los genomas complejos. Sus aplicaciones incluyen la identificación de “huellas dactilares” genéticas y el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas.

Hibridación por técnica Northern blot

La técnica *Northern blot* se refiere a la reducción del tamaño del RNA en un gel con transferencia de una muestra de RNA a una membrana de soporte. En principio, la hibridación de la técnica es similar a la hibridación de la técnica *Southern blot* (de ahí su nombre), salvo porque hay RNA en la membrana en lugar de DNA. Después se somete la membrana a hibridación con una sonda marcada complementaria al mRNA de interés. Las señales generadas por la detección de la membrana pueden emplearse para conocer el tamaño y abundancia del RNA en cuestión. Aunque la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con transcriptasa inversa ha tenido muchas aplicaciones (descritas más adelante), el análisis *Northern* es el único método que proporciona información acerca del tamaño del mRNA. Por lo tanto, se usa con frecuencia en estudios de biología molecular sobre la expresión génica.

Reacción en cadena de la polimerasa

La PCR es un método para la amplificación de secuencias específicas de DNA dirigida por la polimerasa; se emplean dos cebadores de oligonucleótidos que experimentan hibridación a las cadenas opuestas y flanquean la región de interés en el DNA blanco. Un ciclo de PCR incluye desnaturalización del molde, hibridación del cebador y extensión de los cebadores híbridos por efecto de la polimerasa de DNA. Como los productos de la extensión del cebador sintetizado en un ciclo pueden servir como molde para el siguiente, el número de copias del DNA blanco casi se duplica en cada ciclo. Por consiguiente, una serie de ciclos repetidos produce la acumulación exponencial de un fragmento definido por los cebadores. La introducción de la polimerasa termoestable de DNA (polimerasa Taq) transforma la PCR en una reacción simple y firme.

El surgimiento de la técnica de PCR alteró de forma radical el tratamiento de los problemas de la biología fundamental y aplicada. La capacidad para amplificar un fragmento específico de DNA, desde un gen a todo el genoma, implica un avance enorme en el estudio de los genes y su función. Es sencilla, pero sólida, rápida y, sobre todo, flexible. Como una herramienta del DNA recombinante, se aplica casi en toda la biología molecular. Esta

técnica revolucionaria permitió el desarrollo de los métodos modernos para el aislamiento de genes, la construcción de un vector de DNA, la introducción de alteraciones en el DNA y la cuantificación de la expresión génica, lo que la convierte en la piedra angular del análisis genético y molecular.

Técnicas basadas en anticuerpos

Los análisis de proteínas se realizan sobre todo con técnicas inmunológicas dirigidas por anticuerpos. Por ejemplo, el método *Western*, también llamado inmunotransferencia, se realiza para detectar los niveles de proteína en una población de células o un tejido, mientras que la inmunoprecipitación se emplea para concentrar proteínas específicas de un conjunto más grande. Con los anticuerpos específicos es posible efectuar el análisis microscópico conocido como inmunofluorescencia e inmunohistoquímica para localizar estructuras en una célula y conocer la expresión de proteínas particulares en células o tejidos, respectivamente.

La inmunotransferencia se refiere al proceso de identificación de una proteína en una mezcla de proteínas mediante el anticuerpo específico. Consiste en cinco pasos: preparación de la muestra, electroforesis, transferencia de proteínas del gel a la membrana de soporte, inmunodetección de proteínas blanco con el anticuerpo específico y visualización de la proteína reconocida por el anticuerpo mediante colorimetría o quimioluminiscencia. La inmunotransferencia es una herramienta potente que se usa para identificar la presencia y cantidad de una proteína en una condición celular determinada, así como su peso molecular relativo. La inmunotransferencia también puede usarse para establecer si se produjo una modificación posterior a la traducción de una proteína, como fosforilación. Algo importante de señalar es que a través del análisis por inmunotransferencia se pueden comparar los niveles de proteína y sus modificaciones en tejidos normales y enfermos.

La inmunoprecipitación, otra técnica inmunoquímica de uso frecuente, es el método que utiliza un anticuerpo para enriquecer una proteína de interés y cualquier otra proteína relacionada con ésta. El principio de la técnica radica en la propiedad de una afinidad fuerte y específica entre los anticuerpos y sus antígenos para precipitar los complejos antígeno-anticuerpo en la solución. La proteína purificada puede analizarse con varios métodos bioquímicos. Cuando la inmunoprecipitación se combina con la inmunotransferencia, puede usarse para detectar concentraciones bajas de proteínas y analizar interacciones entre proteínas o identificar modificaciones proteínicas posteriores a la traducción.

Microconfiguraciones de DNA

Con las decenas de miles de genes que hay en el genoma, los métodos tradicionales de la biología molecular, que casi siempre realizan un experimento por gen, no generan el cuadro "completo" de la función genómica. Con este objetivo, la microconfiguración de DNA ha suscitado un enorme interés entre los biólogos y los médicos. Esta tecnología promete vigilar el genoma completo en un solo chip para que los investigadores puedan tener una mejor imagen de las interacciones entre los miles de genes al mismo tiempo.

La microconfiguración de DNA, también llamado chip génico, chip de DNA o configuración génica, se refiere a grandes conjuntos de sondas de secuencias conocidas dispuestas en orden en un pequeño chip, lo que permite realizar muchas reacciones de hibridación en paralelo con un dispositivo pequeño. Como en la hibridación de las técnicas *Southern* y *Northern*, el principio subyacente a esta tecnología es la notable capacidad de los ácidos nucleicos para formar un duplicado entre dos cadenas con las secuencias de bases complementarias. La microconfiguración de DNA proporciona un medio para emparejar muestras conocidas y desconocidas de DNA con base en las reglas de emparejamiento de

bases, y de ese modo automatizar el proceso de identificación de las secuencias desconocidas. Las microconfiguraciones requieren equipo especializado de robótica e imágenes que detectan las muestras en un sustrato de vidrio o nailon, realizan la hibridación y analizan los datos generados. La escala masiva de los experimentos con microconfiguraciones requiere la ayuda de computadoras para cuantificar la magnitud de la hibridación y permitir una interpretación significativa de dicha magnitud de la hibridación.

La tecnología de microconfiguración de DNA ha tenido muchos resultados importantes en áreas muy distintas de aplicación. Esta tecnología tiene dos formas principales de aplicación: identificación de una secuencia (gen/mutación génica) y determinación del nivel de expresión (abundancia) de los genes. Por ejemplo, el análisis del DNA genómico detecta las amplificaciones y deleciones presentes en los tumores humanos. La expresión diferencial de los genes también permitió descubrir genes con presencia diferencial en tumores malignos que no pueden distinguirse por medios convencionales.

Manipulaciones celulares

El cultivo celular se usa en diversos campos de la biología, desde la biología celular tradicional hasta la medicina moderna. Gracias a su capacidad para mantenerse *in vitro*, las células pueden manipularse mediante la introducción de genes de interés (transfección celular) y pueden transferirse a receptores biológicos *in vivo* (trasplante celular) para estudiar el efecto biológico de determinados genes. La transfección es la transferencia de macromoléculas ajenas, como DNA a células vivas y es un método eficiente para estudiar varios procesos y funciones celulares al nivel molecular. La transfección de DNA se ha convertido en una herramienta importante para estudiar la regulación y función de los genes. Según sea el tipo celular, se han desarrollado muchas formas de introducir el DNA en las células de los mamíferos. Las medidas más usuales incluyen fosfato de calcio, electroporación, transfección mediada por liposomas, formulación sin liposomas y uso de vectores víricos. Una aplicación de la transfección con DNA es la generación de modelos de ratones transgénicos o genéticamente modificados. Las células transfectadas también pueden trasplantarse en órganos hospedadores.

Manipulaciones genéticas

La comprensión de la manera en que los genes controlan el crecimiento y diferenciación en el organismo de los mamíferos ha sido el mayor reto de la investigación moderna. Los ratones genéticamente modificados son poderosos sistemas de modelo en los que puede estudiarse la función y regulación de los genes durante el desarrollo de los mamíferos. Se puede introducir un gen de interés en el ratón (ratón transgénico) para estudiar su efecto en el desarrollo o la enfermedad. La función génica también puede estudiarse mediante la creación de ratones mutantes por recombinación homóloga (eliminación génica). Como los modelos en ratones no representan exactamente la biología humana, la manipulación genética de células somáticas o células primordiales humanas representa un medio extraordinario para comprender las redes moleculares de las células humanas.

Ratones transgénicos

La técnica transgénica ha tenido una importancia extrema para las investigaciones básicas de la regulación génica, la creación de modelos animales de enfermedades humanas y la ingeniería genética de animales vivos. Un ratón transgénico se crea mediante la microinyección de DNA en un embrión de ratón que aún tiene una sola célula, lo que permite la introducción eficiente de genes clonados en los tejidos somáticos en desarrollo del

ratón y la línea de células germinales. La generación de ratones transgénicos casi siempre incluye los pasos siguientes: a) diseño de un transgén; una construcción sencilla de un transgén consiste en un gen codificador de una proteína y el promotor que lo precede; las aplicaciones más frecuentes de los ratones transgénicos son similares a las del sistema de cultivo celular en el estudio de las funciones de proteínas codificadas por el transgén y el análisis de la actividad que tiene un promotor génico en tejidos específicos y en etapas del desarrollo particulares; b) producción de ratones transgénicos; se aplica una microinyección de DNA puro a embriones de ratón; los ratones que se desarrollan de los huevos inyectados se conocen a menudo como “ratones fundadores”; c) identificación del genotipo de los ratones transgénicos; la detección de los “ratones fundadores” y las líneas transgénicas derivadas de los fundadores se realiza mediante la identificación de la integración del gen inyectado en el genoma; por lo general, esto se lleva a cabo mediante PCR o análisis *Southern*; una vez que se identifica un ratón fundador como transgénico, se aparea para iniciar una línea transgénica establecida; d) análisis del fenotipo de ratones transgénicos; los fenotipos de ratones transgénicos dependen del patrón de expresión y las funciones biológicas del transgén. El descubrimiento de las funciones *in vivo* de la proteína codificada por el transgén ofrece a menudo ciertos indicios sobre la función de la proteína *in vivo*.

Eliminación génica en ratones

El aislamiento y manipulación genética de las células primordiales embrionarias representa uno de los hitos de la tecnología genética moderna. Varias de las propiedades únicas de estas células primordiales, como la pluripotencia para diferenciarse en distintos tipos de tejidos de un embrión, las convierten en un vehículo eficiente para introducir alteraciones genéticas en esta especie. Por lo tanto, esta tecnología representa un hito, vuelve posible la manipulación genética de las células primordiales embrionarias de manera controlada en un platillo de cultivo y luego introduce una mutación en la línea germinal. Esto no sólo convierte a la genética del ratón en una técnica potente para conocer funciones génicas importantes, sino que también identifica al ratón como un gran sistema para desarrollar modelos de la enfermedad humana. La generación de ratones con eliminación génica se practica con los pasos siguientes:

1. Construcción de un vector dirigido; se usan como brazos del vector dirigido dos segmentos de secuencia homóloga a un gen de interés que flanquean una parte del gen esencial para sus funciones (es decir, la región codificadora); en la recombinación homóloga entre los brazos del vector y las regiones genómicas correspondientes del gen de interés en las células primordiales embrionarias, el marcador positivo elegible sustituye al segmento esencial del gen blanco, lo que da origen a un alelo nulo. Para crear una eliminación génica condicional (esto es, eliminación génica en un espacio y tiempo determinados), se utilizan recombinasas específicas para el sitio, como el difundido sistema *cre-loxP*. Este método es muy útil para prevenir compensaciones del desarrollo e introducir mutaciones nulas en el ratón adulto que de lo contrario serían mortales.

2. Introducción del vector dirigido en las células primordiales embrionarias. Para alterar el genoma de estas últimas se transfecta el vector DNA blanco en su interior. Las células primordiales embrionarias se seleccionan en presencia de un antibiótico elegible positivo. Antes de inyectar las células embrionarias, el DNA se prepara a partir de colonias de células embrionarias primordiales para detectar células positivas que presenten la integración correcta o la recombinación homóloga del vector dirigido. Luego, las colonias primordiales embrionarias positivas se expanden y se usan para la creación de quimeras.

3. Creación de la quimera. Un organismo quimérico es aquel que contiene células de más de un embrión. En este caso, los ratones quiméricos son los que contienen algunos

tejidos de las células primordiales embrionarias con un genoma alterado. Cuando estas células primordiales embrionarias dan origen al linaje de la capa germinal, las células germinales portadoras del genoma alterado pueden transmitirse a los descendientes, lo que crea la transmisión de la línea germinal a partir de las células primordiales embrionarias. Estas células se introducen en embriones en etapa anterior a la implantación mediante inyección de células embrionarias directamente en la cavidad del blastocisto. La mezcla de marcadores reconocibles (p. ej., color del pelaje) que son específicos para el ratón donador y las células primordiales embrionarias pueden usarse para identificar a los ratones quiméricos.

4. Identificación del genotipo y fenotipo de los animales con la eliminación génica. El siguiente paso es analizar si la transmisión de la línea germinal de la mutación específica ocurre en los ratones. Se extrae el DNA de una pequeña cantidad de tejido de los descendientes de las quimeras y se somete a PCR genómica o hibridación del DNA mediante técnica de *Southern*. Los ratones positivos (es decir, aquellos con el vector dirigido bien integrado en el genoma) se usan en la propagación de más ratones genéticamente modificados para análisis de fenotipo. Los estudios fenotípicos de estos ratones proporcionan mucha información sobre las funciones de estos genes en el crecimiento y la diferenciación de órganos, así como en el desarrollo de enfermedades humanas.

Interferencia de RNA

Aunque la ablación génica en modelos animales es un medio importante para comprender las funciones *in vivo* de los genes de interés, los modelos animales no representan a la biología humana en forma adecuada.

El desarrollo de la tecnología de interferencia del RNA (RNAi) en los últimos años proporciona una conducta alentadora para comprender las funciones biológicas de los genes en células humanas. La interferencia del RNA es un mecanismo natural ancestral por el cual un RNA de doble cadena pequeño (dsRNA) actúa como guía para un complejo enzimático que destruye el RNA complementario y regula en descenso la expresión génica de manera específica para una secuencia. Hay dos maneras de introducir la modificación del RNA para eliminar la expresión génica en las células humanas: a) transfección de RNA: la modificación de RNA puede efectuarse por medios químicos o con un método de transcripción *in vitro*; pueden transfectarse en linajes celulares oligos de siRNA o mezclas; b) transfección de DNA: se han formado vectores de expresión para expresar siRNA mediante promotores de polimerasa III de RNA. Estos promotores transcriben con precisión una estructura en horquilla de dsRNA, la cual se procesa para formar RNA de cadena sencilla en la célula. Los vectores de expresión del siRNA tienen ventajas sobre los oligos de RNA de cadena sencilla para el encubrimiento de los genes blanco a fin de permitir un amplio espectro de aplicaciones en la terapia génica.

Las herramientas para el RNAi para uso *in vitro* e *in vivo* en mamíferos han mostrado un desarrollo rápido y fructífero. Estas nuevas técnicas, más los avances futuros, serán cruciales para aplicar la tecnología de modificación del RNA para el tratamiento efectivo de la enfermedad o para ejercer el poder de la genética de los mamíferos. Por lo tanto, tales aplicaciones en la salud humana son enormes. Con la disponibilidad de las secuencias del genoma humano se espera que dichas técnicas permitan explotar el potencial de las secuencias genómicas ya conocidas. Es posible que las aplicaciones prácticas de la modificación del RNA deriven en nuevas intervenciones terapéuticas. Ya se demostró que el uso del siRNA en el combate de enfermedades infecciosas y la oncogénesis es efectivo. En este campo hay avances notables para el bloqueo de la replicación vírica, como el virus de inmunodeficiencia humana y los virus de las hepatitis B y C. En el cáncer, el bloqueo de oncogenes como c-Myc o Ras puede reducir la velocidad de proliferación de las células

cancerosas. Por último, el siRNA también tiene aplicaciones potenciales para algunos trastornos genéticos dominantes.

El siglo XXI, ya anunciado como el “siglo del gen”, parece muy prometedor para aliviar el sufrimiento de la enfermedad y mejorar la salud humana. En general, la culminación del proyecto del genoma humano; la promesa de la terapia génica y la interferencia con el RNA; y la existencia de células primordiales llamaron la atención del público y la comunidad biomédica por una buena razón. Los cirujanos deben aprovechar la oportunidad de participar junto con los científicos para hacer promesas realistas y enfrentar la nueva era de la medicina moderna.

Lecturas sugeridas

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: *Molecular Biology of the Cell*, 4th ed. New York: Garland Science, 2002.
- Wolfsberg TG, Wetterstrand KA, Guyer MS, et al: A User's Guide to the Human Genome. Nature Genetics Supplement, 2002. Accessed from <http://www.nature.com/nature/focus/humangenome>.
- Ptashne M, Gann A: *Genes & Signals*. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002
- Hanahan D, Weinberg RA: The hallmarks of cancer. *Cell* 100:57, 2000.
- Kiessling AA, Anderson SC: *Human Embryonic Stem Cells: An Introduction to the Science and Therapeutic Potential*. Boston: Jones & Bartlett Pub, 2003.
- Sambrook J: *Molecular Cloning, A Laboratory Manual*, 3rd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
- Mullis K, Faloona F, Scharf S, et al: Specific enzymatic amplification of DNA in vitro: The polymerase chain reaction. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol* 51:263, 1986.
- Bowtell D, Sambrook J: *DNA Microarrays, A Molecular Cloning Manual*. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003.
- Nagy A, Gertsenstein M, Vintersten K, et al: *Manipulating The Mouse Embryo, A Laboratory Manual*, 3rd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003
- Hannon GJ: *RNAi, A Guide To Gene Silencing*. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003.

PARTE II | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

La piel es el órgano más grande del cuerpo y uno de los más complejos. Aunque la piel funciona sólo como barrera protectora para interactuar con el ambiente, su estructura y fisiología son complejas. La piel protege contra la mayor parte de los agentes nocivos, como sustancias químicas (mediante la impermeabilidad de la epidermis), la radiación solar (por la pigmentación), agentes infecciosos (con la eficiente vigilancia inmunitaria) y las fuerzas físicas deformantes (por la durabilidad de la dermis). La eficaz capacidad para conservar o dispersar el calor hace de la piel el principal órgano encargado de la termoregulación. Para desempeñar todas estas funciones, la piel posee una estructura nerviosa muy especializada. Las palmas y plantas son muy gruesas para tolerar el peso. Las puntas de los dedos tienen la mayor densidad de inervación sensorial y permiten la práctica de tareas complicadas. Incluso las líneas de la piel, que Langer describió por primera vez, tienen orientación perpendicular respecto del eje longitudinal de los músculos para permitir el mayor grado de estiramiento y contracción sin deformarse.

ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA

La piel se divide en tres capas: epidermis, membrana basal y dermis. La epidermis se compone sobre todo de células (queratinocitos) con muy poca matriz extracelular. Las células basales profundas, con actividad mitótica, forman una capa de una sola célula con los queratinocitos menos diferenciados. Algunas células que se multiplican salen de la capa basal y empiezan a ascender. En la capa espinosa pierden su capacidad para dividirse. Estas células diferenciadas acumulan gránulos queratohialinos en la capa granular. Por último, en la capa córnea, los queratinocitos envejecen, desaparecen las conexiones intercelulares que antes eran numerosas y las células muertas se desprenden. El tiempo de tránsito del queratinocito es de 40 a 56 días. El esqueleto interno de estas células (filamentos intermedios), llamadas queratinas en las células epiteliales, tienen un papel importante en la función de la epidermis. Los filamentos intermedios proporcionan un andamiaje flexible que permite a la célula resistir el estrés externo. Las distintas queratinas se expresan en diferentes etapas de maduración del queratinocito. En la capa interna mitótica de la epidermis, los queratinocitos expresan sobre todo las queratinas 5 y 14. En la epidermolísis ampular simple, una enfermedad con vesículas, estas células tienen una mutación puntiforme en uno u otro gen de queratina, lo que revela el origen de una de las frustrantes anomalías cutáneas.

Los melanocitos migran de las células precursoras en la cresta neural hacia la epidermis y proporcionan una barrera contra la radiación. Existen 35 queratinocitos por cada melanocito. Los melanocitos producen el pigmento melanina a partir de tirosina y cysteína. El pigmento se empaqueta en melanosomas y se transporta a las puntas de las proyecciones dendríticas, en donde el queratinocito lo fagocita (apocopación) y con lo cual se transfiere el pigmento al queratinocito. La melanina se agrega en la cara superficial del núcleo en forma de paraguas. La densidad de los melanocitos es constante entre las personas con distinto color de piel. El ritmo de producción de melanina, la transferencia a los queratinocitos y la degradación del melanosoma son los factores que establecen el grado de

pigmentación de la piel. Estas acciones se modifican por el efecto de algunos factores que activan los genes, la radiación ultravioleta y algunas hormonas, como estrógeno, hormona adrenocorticotrófica y hormona estimulante del melanocito.

Las células de Langerhans migran desde la médula ósea y funcionan como macrófagos de la piel. Dichas células expresan de manera constitutiva antígenos de histocompatibilidad principal de clase II y tienen capacidad para presentar antígenos; tienen una función crucial en la vigilancia inmunitaria contra infecciones víricas y neoplasias cutáneas y pueden iniciar el rechazo de un aloinjerto de piel.

La dermis se integra en particular con varias proteínas estructurales. La colágena constituye 70% del peso seco de la dermis y es la que le confiere su extraordinaria fuerza de tensión. De las siete colágenas con diferencias estructurales, la piel contiene sobre todo la de tipo I. La dermis fetal inicial contiene una mayor parte de colágena de tipo III (fibras de reticulina), pero permanece sólo en la membrana basal y las regiones perivasculares de la piel posnatal. Las fibras elásticas son proteínas muy ramificadas capaces de estirarse hasta el doble de su longitud en reposo y recuperarse. Esto permite que la piel regrese a su forma original después de estirla. La sustancia basal, consistente en varios complejos de polisacáridos-polipéptidos (glucosaminoglucanos), es un material amorfo que llena los espacios restantes.

Los fibroblastos están dispersados por toda la dermis y son los encargados de producir y mantener la matriz proteínica. En fecha reciente se aislaron las proteínas que controlan la proliferación y migración de los fibroblastos. El estudio de la actividad del fibroblasto mediante estas interacciones con el factor de crecimiento es esencial para comprender la cicatrización de las heridas y la formación de órganos.

La zona de la membrana basal de la unión dermoepidérmica es una estructura muy organizada de proteínas que fija la epidermis a la dermis. La rotura mecánica o un defecto genético de la síntesis de esta estructura separan la epidermis de la dermis.

Las estructuras restantes de la piel se sitúan en la dermis. Una red intrincada de vasos sanguíneos regula la temperatura corporal. Hay canales vasculares verticales que conectan dos plexos horizontales, uno en la unión entre la dermis y el tejido subcutáneo, otro en la dermis papilar. Los cuerpos glomerosos son cortocircuitos arteriovenosos tortuosos que permiten un aumento enorme del flujo sanguíneo cutáneo cuando se abren. Esta capacidad no sólo satisface las necesidades nutricionales de la piel, sino que también permite disipar una gran cantidad de calor corporal en caso necesario. La inervación sensorial sigue una distribución por dermatomas desde los segmentos de la médula espinal. Estas fibras se conectan con los receptores corpusculares (de Pacini, Meissner y Ruffini) que responden a la presión, vibración y tacto, así como a terminaciones nerviosas “no especializadas” relacionadas con las células de Merkel de la epidermis basal y los folículos pilosos. Estos nervios se estimulan con la temperatura, tacto, dolor y prurito. La piel posee tres estructuras anexas principales. Las glándulas ecrinas, productoras de sudor, se localizan en todo el cuerpo, aunque se concentran en las palmas, plantas, axilas y frente. Las glándulas apocrinas se encuentran sobre todo en las axilas y la región anogenital. En los mamíferos inferiores, estas glándulas producen hormonas odoríferas (feromonas).

LESIONES EN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO

Las lesiones que rompen la continuidad de la piel y el tejido subcutáneo pueden ser consecuencia de un traumatismo o varias exposiciones ambientales. Las exposiciones ambientales que dañan la piel y el tejido subcutáneo incluyen sustancias cáusticas, exposición a temperaturas extremas (cap. 7), presión excesiva o prolongada y exposición a la radiación.

La pérdida de la continuidad de la piel permite el ingreso de microorganismos que pueden provocar una infección local o sistémica.

Lesiones traumáticas

Las lesiones traumáticas se producen por fuerzas penetrantes, contusas y en cizalla (deslizamiento contra una superficie fija), mordedura y lesiones por despellejamiento. Las laceraciones cortantes, las heridas por proyectil de arma de fuego, el “tatuaje del pavimento” (lesión por raspado contra el pavimento) y las lesiones por despellejamiento deben tratarse con limpieza suave, desbridamiento de todos los detritos ajenos y el tejido necrótico y aplicación del vendaje apropiado. Las heridas sucias o infectadas deben dejarse abiertas para que cicatricen por segunda intención o cierre primario tardío. Las laceraciones limpias pueden cerrarse por primera intención. Las lesiones por tatuaje del pavimento se tratan como quemaduras de segundo grado y las lesiones por despellejamiento como quemaduras de espesor total o de tercer grado. La piel desprendida puede recolocarse en la herida como injerto cutáneo y se valora todos los días para confirmar su supervivencia. Si la piel presenta necrosis, se practica el desbridamiento y la herida se cubre con injertos cutáneos de espesor parcial.

Exposición a radiación

Las lesiones agudas por radiación, como las que ocurren en un accidente industrial, son devastadoras. Muchas veces la dosis de radiación recibida es letal. Además del desarrollo de lesiones cutáneas (síndrome cutáneo por radiación), los pacientes sufren hemorragia digestiva, supresión medular e insuficiencia orgánica múltiple. El accidente industrial más notable con exposición radiactiva ocurrió en 1986 en la planta nuclear de Chernobyl. De los 237 individuos con sospecha inicial de exposición, 54 sufrieron síndrome cutáneo por radiación. La gravedad de los síntomas varió en grado notable: xerosis (piel seca), telangiectasias cutáneas y hemorragias subungueales en astilla, hemangiomas y linfangiomas, atrofia epidérmica, queratosis diseminada, fibrosis dérmica y subcutánea extensas con ulceraciones parciales y cambios pigmentarios (lentigo por radiación). Hasta ahora no se han reconocido neoplasias malignas cutáneas.

La radiación solar o ultravioleta (UV) representa la forma más frecuente de exposición. El espectro ultravioleta se divide en UVA (400 a 315 nm), UVB (315 a 290 nm) y UVC (290 a 200 nm). En cuanto al daño cutáneo y el desarrollo de cáncer cutáneo, las únicas longitudes de onda significativas se hallan en el espectro ultravioleta. La capa de ozono absorbe las longitudes de onda UV inferiores a 290 nm y sólo permite que los rayos UVA y UVB lleguen a la Tierra. La radiación UVB es la causante de las quemaduras solares agudas y el daño cutáneo crónico que conduce a la degeneración maligna, aunque constituye menos de 5% de la radiación UV solar que llega a la Tierra.

El tratamiento de varios tumores malignos incluye en ocasiones radioterapia. Como la base de este tratamiento es su acción sobre las células que se dividen con rapidez, la piel y el tejido subcutáneo se afectan en gran medida. Los cambios agudos por radiación incluyen eritema y muerte de las células epiteliales basales. La descamación seca puede progresar a la descamación húmeda. Después de la reparación celular puede haber hiperpigmentación permanente en el campo de radiación. Los cambios crónicos por la radiación comienzan cuatro a seis meses después y se caracterizan por la pérdida de capilares como resultado de la trombosis y necrosis fibrinoide de las paredes vasculares. Esta fibrosis y la disminución de la vascularidad casi siempre son progresivas, lo que al final da lugar a la ulceración por hipoperfusión hística.

Enfermedades inflamatorias

Piodermia gangrenosa

La piodermia gangrenosa es una lesión cutánea destructiva relativamente infrecuente que se relaciona con alguna enfermedad sistémica subyacente, como enfermedad intestinal inflamatoria, artritis reumatoide, neoplasias malignas hematológicas y gammopatía por inmunoglobulina A (IgA) monoclonal. La identificación de la enfermedad subyacente es primordial para el tratamiento de la ulceración cutánea porque el tratamiento quirúrgico sin atención médica tiene muchas complicaciones. La mayoría de los pacientes se tratan con esteroides sistémicos y ciclosporina. Las medidas eficaces son el control de la fase inflamatoria, la atención local de la herida y la cobertura con injerto cutáneo.

Síndrome estafilocócico de piel escaldada y necrólisis tóxica epidérmica

El síndrome estafilocócico de piel escaldada y la necrólisis tóxica epidérmica producen un cuadro clínico similar que incluye eritema cutáneo, formación de ampollas y, al final, pérdida de piel en áreas grandes. El síndrome estafilocócico de piel escaldada se debe a la exotoxina producida durante una infección por estafilococos en la nasofaringe o el oído medio en pacientes pediátricos. Se cree que la necrólisis tóxica epidérmica es una reacción inmunitaria a ciertos fármacos, como sulfonamidas, fenitoína, barbitúricos y tetraciclina. El diagnóstico puede establecerse con biopsia cutánea porque el síndrome estafilocócico de piel escaldada produce un plano de separación en la capa granular de la epidermis, mientras que en la necrólisis tóxica epidérmica la división se encuentra en la unión dermoepidérmica. El defecto es similar a una quemadura de segundo grado. El tratamiento incluye reposición de líquidos y electrolitos, además de la atención de la herida como en una quemadura. Los pacientes con desprendimiento epidérmico en menos de 10% de la superficie se diagnostican con síndrome de Stevens-Johnson mientras que aquellos con compromiso en más de 30% de la superficie corporal se consideran con necrólisis tóxica epidérmica. En el síndrome de Stevens-Johnson, también hay desprendimiento epitelial de las vías respiratorias y digestivas, con la falla respiratoria y malabsorción intestinal consecuentes. Las personas con necrólisis tóxica epidérmica deben tratarse en unidades para quemados a fin de reducir la morbilidad de las heridas. El desprendimiento de la piel se ha tratado con éxito en ocasiones con vendajes de piel cadavérica o porcina, o bien con vendajes biológicos semisintéticos (Biobrane). La cobertura temporal con un vendaje biológico permite que la epidermis subyacente se regenere en forma espontánea. El tratamiento con corticosteroides no es eficaz.

TUMORES BENIGNOS

Quistes (epidérmicos, dermoides, tricolémicos)

Los quistes epidérmicos son el tipo más frecuente de quiste cutáneo y pueden formarse en cualquier parte del cuerpo como nódulo firme y único. Los quistes tricolémicos (de pelo), el segundo tipo en frecuencia, son más comunes en mujeres, casi siempre en la piel cabelluda. Cuando se rompen, estos quistes tienen un olor intenso característico. Los quistes dermoides están presentes desde el nacimiento y pueden ser resultado del epitelio atrapado durante el cierre de la línea media en el desarrollo fetal. Los quistes dermoides se encuentran más a menudo en la línea media de la cara (p. ej., nariz o frente) y también son frecuentes en la parte lateral de la ceja.

Las paredes de estos quistes consisten en una capa de epidermis orientada con la capa basal hacia la parte superficial y las capas más maduras hacia la profundidad (es decir, la

epidermis crece hacia el centro del quiste). Las células descamadas (queratina) se acumulan en el centro y forman la sustancia cremosa del quiste. Se requiere examen histológico para distinguir los diversos tipos. Los cirujanos se refieren con frecuencia a los quistes cutáneos como sebáceos porque parecen contener sebo, pero este nombre es erróneo, ya que la sustancia en realidad es queratina.

Por lo regular, los quistes son asintomáticos y se ignoran hasta que se rompen y causan inflamación local. El área se infecta y se forma un absceso. Se recomienda la incisión y drenaje para un quiste con infección aguda. Cuando el absceso se resuelve debe extirparse la pared del quiste para que no recurra. De igual forma, cuando se extirpa un quiste roto, debe tenerse cuidado de retirarlo completo para prevenir la recurrencia.

Nevos (adquiridos, congénitos)

Los nevos melanocíticos adquiridos se clasifican como de la unión, compuestos o dérmicos, según sea la localización de las células del nevo. Esta clasificación no representa los distintos tipos de nevos, sino las diversas etapas de su maduración. Al principio, las células del nevo se acumulan en la epidermis (de la unión), migran en forma parcial a la dermis (compuesto) y al final se encuentran por completo en la dermis (dérmicos). Por último, casi todas las lesiones involucionan.

Los nevos congénitos son mucho más raros y se encuentran sólo en 1% de los recién nacidos. Estas lesiones son más grandes y a menudo contienen pelo. Desde el punto de vista histológico se asemejan a los adquiridos. Las lesiones gigantes congénitas (nevo velloso gigante) ocurren más a menudo en una distribución de traje de baño sobre el tronco, o bien en el pecho y la espalda. Estas lesiones causan desagrado cosmético. Además, pueden dar lugar a melanoma maligno en 1 a 5% de los casos. El tratamiento de elección es la excisión del nevo, pero muchas veces la lesión es tan grande que no es posible cerrar la piel con injertos cutáneos autólogos por la falta de sitios donadores adecuados. La modalidad terapéutica actual se inclina por excisiones en serie a lo largo de varios años, ya sea con cierre primario o injerto cutáneo y expansión hística de la piel circundante normal.

Tumores de tejido blando (acrocordones, dermatofibromas, lipomas)

Los acrocordones (colgajos de piel) son masas carnosas y pedunculadas que se localizan en axilas, tronco y párpados. Están formados por epidermis hiperplásica sobre un tallo de tejido conjuntivo fibroso. Estas lesiones casi siempre son pequeñas y benignas.

Por lo general, los dermatofibromas son nódulos solitarios que miden 1 a 2 cm de diámetro. Se encuentran en particular en las piernas y caras laterales del tronco. Las lesiones se componen de espirales de tejido conjuntivo que contienen fibroblastos. La masa no está encapsulada y la vascularización es variable. Los dermatofibromas pueden diagnosticarse por examen clínico. Cuando las lesiones crecen hasta 2 a 3 cm se recomienda la biopsia por excisión para valorar la presencia de malignidad. Los lipomas son las neoplasias subcutáneas más frecuentes. Se encuentran sobre todo en el tronco, pero pueden aparecer en cualquier sitio. Algunas veces crecen demasiado. El examen microscópico revela un tumor lobulado que contiene células adiposas normales. La excisión se realiza para establecer el diagnóstico y restaurar el contorno normal de la piel.

TUMORES MALIGNOS

Epidemiología

La mayor exposición a la radiación ultravioleta se acompaña de un aumento del desarrollo de los tres tumores malignos frecuentes de la piel: carcinoma de células basales,

carcinoma de células escamosas y melanoma. Existen carcinógenos químicos conocidos, como el alquitrán, arsénico y mostaza nitrogenada. Se descubrió ya que el virus del papiloma humano existe en ciertos cánceres de células escamosas y puede vincularse con la oncogénesis. La anterior radioterapia para lesiones cutáneas, como el acné vulgar, se relacionaba con incidencia más elevada de cánceres de células basales y escamosas en las áreas tratadas cuando se acompañaba de dermatitis por radiación. Cualquier área de piel sometida a irritación crónica, como las cicatrices por quemaduras (úlceras de Marjolin), desprendimiento repetido de la piel por enfermedades ampulares y úlceras por decúbito, tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de células escamosas.

Los pacientes inmunosuprimidos que reciben quimioterapia para otros tumores malignos o inmunosupresora para trasplantes tienen una mayor incidencia de cáncer de células basales, células escamosas y melanoma. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se relaciona con un mayor riesgo de neoplasias cutáneas.

Carcinoma de células basales

Este tipo de carcinoma contiene células parecidas a las basales de la epidermis. Es el tipo más frecuente de cáncer cutáneo y se divide en varios tipos según sea su morfología macroscópica e histológica. El tipo nodulolquistico o noduloulcerativo representa 70% de los carcinomas de células basales. Es una lesión serosa, de tono cremoso, con bordes enrollados y aperlados. Con frecuencia contiene una úlcera central. Cuando estas lesiones son grandes se denominan “úlceras de roedor”. Los carcinomas de células basales pigmentados son de color bronce a negro y deben distinguirse del melanoma mediante biopsia. Los cánceres de células basales superficiales se forman más a menudo en el tronco; forman una lesión roja y descamativa, a veces difícil de distinguir a simple vista de la enfermedad de Bowen. Una forma rara de carcinoma de células basales es el tipo basoescamoso, que contiene elementos del cáncer de células basales y células escamosas. Es más probable que estas lesiones produzcan metástasis como un carcinoma de células escamosas y deben tratarse en forma radical. Otros tipos incluyen el carcinoma parecido a morfea y las malformaciones adenoidea e infiltrativa.

Por lo regular, los carcinomas de células basales son de crecimiento lento y los pacientes soslayan estas lesiones por años. Las metástasis y la muerte por esta enfermedad son muy raras, pero las lesiones pueden causar destrucción local extensa. La mayor parte de las lesiones nodulares pequeñas (menores de 2 mm) puede tratarlas el dermatólogo con legrado y electrodesecación o vaporización con láser. Una desventaja de estos procedimientos es que no se obtiene una pieza patológica para confirmar el diagnóstico o evaluar los márgenes tumorales. El mejor tratamiento para los tumores más grandes, lesiones que invaden hueso o estructuras circundantes y los tipos histológicos más agresivos (morfea y neoplasias infiltrativas y basoescamosas) es la excisión quirúrgica con un margen de 2 a 4 mm de tejido normal. Es necesario confirmar por medios histológicos que los márgenes de resección no contienen tumor. Como es menos probable que recurran las lesiones nodulares, puede emplearse un margen menor, pero otros tipos exigen un margen de resección más amplio.

Carcinoma de células escamosas

Los carcinomas de células escamosas se originan en los queratinocitos de la epidermis. Es menos frecuente que el carcinoma de células basales, pero más devastador porque puede invadir el tejido circundante y emite metástasis con más facilidad. Las lesiones *in situ* se conocen como enfermedad de Bowen y el carcinoma de células escamosas *in situ* del pene

se denomina eritroplasia de Queyrat. Contrario a los informes previos, la enfermedad de Bowen no es un marcador de otros tumores malignos sistémicos.

El grosor del tumor se relaciona bien con su comportamiento biológico. Las lesiones con recurrencia local tienen más de 4 mm de grosor y las que causan metástasis tienen 10 mm o más. La localización de la lesión también es importante. Las anomalías que surgen en cicatrices de quemaduras (úlceras de Marjolin), en áreas de osteomielitis crónica y áreas con lesiones previas proyectan metástasis tempranas. Las lesiones en el oído externo recurren con regularidad y afectan los lechos ganglionares linfáticos regionales en una etapa temprana de la enfermedad. Los cánceres de células escamosas en áreas dañadas por el sol tienen un comportamiento menos agresivo y por lo general sólo requieren excisión local.

Las lesiones deben researse con un margen de 1 cm, si es posible, y hay que confirmar que los márgenes están libres de tumor. Para evitar la recurrencia se extirpa el hueso con invasión tumoral. La excisión de ganglios linfáticos regionales está indicada cuando hay ganglios palpables (disección ganglionar terapéutica). Las lesiones que se originan en heridas crónicas tienen un comportamiento agresivo y una mayor probabilidad de extenderse a los ganglios linfáticos regionales. Para estas lesiones está indicada la linfadenectomía antes de la aparición de ganglios palpables (disección ganglionar profiláctica). La enfermedad metastásica es un signo de pronóstico adverso y sólo 13% de los pacientes sobrevive después de 10 años.

Tratamiento alternativo

Las alternativas del tratamiento quirúrgico para los cánceres de células escamosas y basales consisten en radioterapia o 5-fluorouracilo tópico para pacientes incapaces o renuentes a la intervención quirúrgica. En lesiones pequeñas y superficiales, la radioterapia obtiene índices de curación comparables con los de la excisión quirúrgica. El daño por radiación a la piel normal circundante con inflamación y cicatrización puede ser un problema. El desarrollo de tumores malignos cutáneos en piel radiada también es un riesgo a largo plazo con esta modalidad terapéutica.

Para lesiones en la cara o cerca de la nariz u ojos, la resección de un borde amplio de tejido normal para eliminar el tumor completo puede causar problemas funcionales y cosméticos de consideración. Estas anomalías pueden retirarse con cirugía micrográfica de Mohs. La técnica de quimiocirugía con tejido fresco de Mohs se desarrolló en 1932; se trata de un método para extirpar en serie un tumor mediante pequeños fragmentos de tejido hasta la eliminación completa de la tumoración. Cada pieza de tejido extirpado se congela y se examina de inmediato al microscopio para establecer si ya se eliminó la lesión completa. La ventaja de esta técnica radica en que se evalúa todo el margen de la resección, a diferencia de la excisión amplia y el examen histológico tradicional en los que sólo se examinan muestras seleccionadas del margen quirúrgico. El principal beneficio de la técnica de quimiocirugía con tejido fresco de Mohs es la capacidad para retirar un tumor con el menor sacrificio del tejido sano. Esta técnica es efectiva en el tratamiento de carcinomas alrededor de los párpados y nariz, donde la pérdida de tejido es más delicada. Los índices de curación son comparables a los de la excisión amplia.

Algunos individuos con carcinomas de células basales se han tratado con inyección intralesional de interferón. Casi todas las anomalías se eliminan o controlan con las inyecciones. Las principales desventajas de este tratamiento son la necesidad de realizar múltiples visitas al consultorio durante varias semanas para aplicar las inyecciones, los efectos colaterales sistémicos del interferón y la necesidad potencial de intervención quirúrgica si los defectos no responden a las inyecciones. Los estudios clínicos con combinaciones de retinoides (derivados de la vitamina A) e interferón mostraron buenos índices de respuesta en personas con carcinomas de células escamosas avanzados e irresecables.

Melanoma maligno

Lo que hace 50 años era una enfermedad rara, ahora se ha vuelto una afección alarmantemente común. El incremento del índice de melanoma es el más alto respecto de cualquier cáncer en Estados Unidos. En 1935, la incidencia de la enfermedad era de 1 por cada 100 000 habitantes. Para 1991, la incidencia se había elevado a 12.9 por cada 100 000. En 1998, el índice de melanoma invasivo ajustado a la edad es de 18.3 por cada 100 000 en varones blancos y 13.0 por 100 000 para mujeres blancas en Estados Unidos.

Patogenia

El melanoma se origina en melanocitos transformados y aparece en cualquier parte del cuerpo a donde migraron los melanocitos durante la etapa embrionaria. Hay informes de melanomas en el ojo, el sistema nervioso central, el tubo digestivo e incluso la vesícula biliar. Más de 90% de los melanomas se encuentra en la piel; empero, 4% se descubre como metástasis sin un sitio primario identificable.

Los nevos son neoplasias benignas de melanocitos que se encuentran en la piel de la mayoría de las personas. Una vez que el melanocito se transforma en el fenotipo maligno, el crecimiento de la lesión es radial en el plano de la epidermis. Aunque puede observarse la invasión microscópica de la dermis durante esta fase de crecimiento radial, no hay metástasis. Sólo cuando las células del melanoma forman nidos en la dermis se observan metástasis.

Tipos

El tipo más frecuente de melanoma es el de diseminación superficial y representa hasta 70% de los casos. Estas lesiones aparecen en cualquier parte de la piel, excepto manos y pies. Son planas, a menudo contienen áreas de regresión y miden 1 a 2 cm de diámetro al momento del diagnóstico. Existe una fase prolongada de crecimiento radial antes de que inicie el crecimiento vertical. El tipo nodular representa 15 a 30% de los melanomas. Estas lesiones son más oscuras y elevadas. El melanoma nodular carece de crecimiento radial periférico en relación con el área de crecimiento vertical; todos los melanomas nodulares están en la fase de crecimiento vertical cuando se diagnostican. Aunque es una lesión agresiva, el pronóstico para un paciente con una lesión de tipo nodular es el mismo en comparación con un sujeto que muestra una lesión con diseminación superficial y la misma profundidad de invasión. El tipo lentigo maligno representa 4 a 15% de los melanomas; se encuentra sobre todo en el cuello, la cara y el dorso de las manos de los ancianos. Estas lesiones siempre están rodeadas por dermis con degeneración solar intensa. Tienden a crecer bastante antes del diagnóstico, pero tienen el mejor pronóstico porque el crecimiento invasivo es tardío. Se calcula que sólo 5 a 8% de los casos de lentigo maligno evoluciona a melanoma invasivo. El tipo lentiginoso acral es el subtipo menos frecuente y representa sólo 2 a 8% de los melanomas en personas blancas. Se desarrolla en palmas y plantas, así como en la región subungueal. Aunque el melanoma es relativamente raro en personas con piel oscura, el tipo lentiginoso acral representa 29 a 72% de todos los melanomas en este grupo (afroamericanos, asiáticos e hispanos), a diferencia de las personas de piel más clara. Las lesiones subungueales aparecen en la forma de manchas azules a negras en el pliegue ungueal posterior y son más frecuentes en el dedo gordo del pie o el pulgar. La presencia adicional de pigmentación en los pliegues ungueales proximales o laterales (signo de Hutchinson) es diagnóstica de melanoma subungueal.

Factores pronósticos

El sistema de clasificación más vigente, el del *American Joint Committee on Cancer* (AJCC), contiene el mejor método para interpretar la información clínica en cuanto al pronóstico de esta enfermedad (cuadro 15-1).

La clasificación T de las anomalías deriva de la observación original de Clark según la cual el pronóstico guarda una relación directa con el nivel de invasión cutánea del melanoma. Mientras que Clark usó el nivel histológico (I, superficial a la membrana basal [*in situ*]; II, dermis papilar; III, unión dérmica papilar-reticular; IV, dermis reticular; y V, grasa subcutánea), Breslow modificó la división para obtener una medida más reproducible de la invasión mediante el uso de un micrómetro ocular. Las lesiones se medían desde la capa granular de la epidermis o la base de la úlcera hasta la mayor profundidad del tumor

CUADRO 15-1 Clasificación TNM del melanoma cutáneo

Tumor primario (T)	
T1	1.0 mm de grosor o menos
T1a	Sin ulceración y nivel de Clark II/III
T1b	Con ulceración o nivel de Clark IV/V
T2	1.01 a 2.0 mm de grosor
T2a	Sin ulceración
T2b	Con ulceración
T3	2.01 a 4.0 mm de grosor
T3a	Sin ulceración
T3b	Con ulceración
T4	4.01 mm o más de grosor
T4a	Sin ulceración
T4b	Con ulceración
Estado ganglionar (N)	
N1	1 ganglio
N1a	Metástasis microscópica (diagnósticos después de excisión de ganglio centinela o linfadenectomía)
N1b	Metástasis macroscópicas (detectables por clínica, confirmada por patología)
N2	2 a 3 ganglios
N2a	Metástasis microscópicas
N2b	Metástasis macroscópica
N2c	Metástasis en tránsito, sin ganglios con metástasis
N3	4 ganglios o más con metástasis, nódulos gruesos o metástasis satélite en tránsito con metástasis ganglionar
Metástasis (M)	
M1	Piel distante, metástasis subcutánea o ganglionar, LDH sérica normal
M2	Metástasis pulmonar, LDH normal
M3	Todas las demás metástasis viscerales con LDH normal o cualquier metástasis distante con elevación de LDH

LDH, deshidrogenasa láctica.

(I, 0.75 mm o menos; II, 0.76 a 1.5 mm; III, 1.51 a 4.0 mm; IV, 4.0 mm o más). Estos niveles de invasión se modificaron luego y se incorporaron en el sistema de estadificación del *American Joint Committee on Cancer*.

La evidencia de tumor en los ganglios linfáticos regionales es un signo de mal pronóstico. Esto se considera en el sistema de estadificación con el avance de cualquier clasificación T de la etapa I o II a III (cuadro 15-2). El índice de supervivencia a los 15 años se derrumba con la presencia de metástasis ganglionares. El número de ganglios positivos también se relaciona con el índice de supervivencia.

La presencia de metástasis distantes es un signo de pronóstico grave (etapa IV). La supervivencia media varía de dos a siete meses, según sean la cantidad y sitio de metástasis, pero hay informes de supervivencia hasta de unos cuantos años.

Se han identificado otros factores pronósticos independientes que se describen a continuación:

Localización anatómica. Las personas con lesiones en las extremidades tienen un mejor pronóstico que aquellas con melanomas en la cabeza y cuello o el tronco (82% de supervivencia a los 10 años para la enfermedad situada en una extremidad, comparado con 68% cuando la anomalía se halla en la cara).

Ulceración. El índice de supervivencia a los 10 años para pacientes con enfermedad local (etapa I) y un melanoma ulcerado fue de 50%, respecto de 78% para el defecto en la misma etapa sin ulceración. Los estudios tempranos identificaron que la incidencia de ulceración aumenta con el grosor, de 12.5% en melanomas menores de 0.75 mm a 72.5% con melanomas mayores de 4 mm.

Género. Muchos estudios demuestran que las mujeres tienen una mejor supervivencia que los varones. Después de corregir por grosor, edad y localización, las mujeres aún tienen un mayor índice de supervivencia que los varones (supervivencia de 80% a los 10 años entre las mujeres, contra 61% a los 10 años entre los varones con enfermedad en etapa I).

Tipo histológico. Los melanomas nodulares tienen el mismo pronóstico que los tipos con diseminación superficial cuando se emparejan en relación con la profundidad de invasión. Sin embargo, el lentigo maligno tiene un mejor pronóstico, incluso después de corregir el grosor; las lesiones lentiginosas acrales tienen un peor pronóstico.

CUADRO 15-2 Clasificación por etapa

Etapa IA	T1a	N0	M0
IB	T1b	N0	M0
	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
T3a	N0	M0	
IIB	T3b	N0	M0
T4a	N0	M0	
IIC	T4b	N0	M0
III	Cualquier T	N1	M0
		N2	
		N3	
IV	Cualquier T	Cualquier N	Cualquier M1

Fuente: Tomado de American Joint Committee on Cancer Staging.

Tratamiento

El tratamiento principal del melanoma es quirúrgico. La indicación para procedimientos como la disección ganglionar, linfadenectomía del centinela, parotidectomía superficial y resección de metástasis distantes ha cambiado un poco con el tiempo, pero la única esperanza de curación y el mejor tratamiento para el control regional y la paliación aún es la resección. La mayor parte de los casos de melanoma cutáneo se cura con la mera excisión del tumor primario. La radioterapia, la quimioterapia regional y sistémica, y la inmunoterapia son efectivas en un conjunto limitado de circunstancias, pero ninguna como primera opción terapéutica.

Debe hacerse biopsia a todas las lesiones sospechosas. Se toma un margen de 1 mm de piel normal, si va a practicarse cierre primario de la herida. Si la extirpación de la lesión completa crea un defecto demasiado grande, se recomienda la biopsia incisional de una parte representativa de la lesión. Las incisiones de biopsia deben efectuarse con la expectativa de que pueda practicarse una excisión amplia ulterior del sitio de biopsia. Una vez que se establece el diagnóstico de melanoma es necesario extirpar la cicatriz de la biopsia y el resto de la lesión para erradicar cualquier tumor residual. Cuatro estudios prospectivos aleatorios sugirieron que las lesiones de 1 mm o menos de grosor pueden tratarse con un margen de 1 cm. Para lesiones de 1 a 4 mm de grosor se recomienda un margen de 2 cm. Hay pocos datos que apoyen el uso de márgenes mayores de 2 cm. El tejido circundante debe researse hasta la fascia a fin de retirar todos los vasos linfáticos. Si la fascia profunda no está afectada, su extirpación no modifica los índices de recurrencia o supervivencia, por lo que se deja intacta. Si el defecto no puede cerrarse de primera intención, se emplea un injerto de piel o un colgajo local.

Todos los ganglios positivos en el examen clínico deben extirparse mediante disección ganglionar regional. Cuando se extraen los ganglios inguinales (superficiales), deben extirparse también los ganglios profundos (iliacos). En caso de disecciones axilares, también deben eliminarse los ganglios mediales al músculo pectoral. Para lesiones en la cara, parte anterior de la piel cabelluda y oído se recomienda una disección cervical modificada con parotidectomía superficial para extirpar los ganglios parotídeos. La interrupción del drenaje linfático no causa problemas importantes por edema crónico, sobre todo en la extremidad inferior.

El tratamiento de los ganglios linfáticos regionales sin presencia obvia de tumor en personas sin evidencia de metástasis (etapas I y II) se decide al considerar los posibles beneficios del procedimiento comparados con los riesgos. En sujetos con lesiones delgadas (menos de 0.75 mm), las células tumorales aún se localizan en el tejido circundante y el índice de curación es excelente con la excisión amplia de la lesión primaria; por lo tanto, el tratamiento de los ganglios linfáticos regionales no es benéfico. En caso de lesiones muy gruesas (más de 4 mm), es muy probable que las células tumorales ya se hayan diseminado a los ganglios linfáticos regionales y sitios distantes. La extracción de los ganglios linfáticos no tiene efecto en la supervivencia. La mayoría de estos pacientes mueren por enfermedad metastásica antes de desarrollar problemas en los ganglios regionales. Como la linfadenectomía tiene efectos mórbidos de importancia, la mayoría de los cirujanos difieren el procedimiento hasta que haya evidencia clínica de compromiso. Al final, cerca de 40% de los pacientes presenta compromiso de los ganglios linfáticos y requiere una segunda operación paliativa. La linfadenectomía paliativa se realiza algunas veces en estos pacientes como procedimiento de estadificación antes de ingresar a estudios clínicos.

En personas con tumores de grosor intermedio (T2 y T3, 0.76 a 4.0 mm), sin evidencia clínica de enfermedad ganglionar ni metastásica, el uso de la disección profiláctica (disección ganglionar electiva en ganglios sin alteraciones clínicas) es un procedimiento controvertido. Muchos estudios retrospectivos sugirieron que los individuos con melanoma

primario sometidos a disección ganglionar electiva tuvieron mejor supervivencia. Sin embargo, los estudios prospectivos aleatorios no han demostrado que la disección ganglionar electiva mejore la supervivencia en personas con melanomas de grosor intermedio. El examen cuidadoso de la muestra de los pacientes que se someten a disección ganglionar electiva encontró que 25 a 50% de las muestras contiene metástasis microscópicas. Entre los sujetos que no se someten a disección ganglionar electiva, al final 20 a 25% desarrolla compromiso clínico y requiere linfadenectomía. Hay más evidencia sugestiva de que la supervivencia podría mejorar con la disección ganglionar electiva en sujetos con mayor riesgo de metástasis (es decir, lesiones con ulceración o localizadas en el tronco, cabeza y cuello). El argumento más convincente sobre los beneficios potenciales de la disección ganglionar electiva se apoya en la evidencia de estudios clínicos grandes; los pacientes con melanomas de grosor intermedio sin disección ganglionar electiva aún mueren por la enfermedad 10 años después, no así los que se sometieron a la disección electiva de los ganglios. Sin embargo, estas diferencias no tienen relevancia estadística.

La linfadenectomía del ganglio centinela para el melanoma maligno avanza con rapidez para convertirse en el procedimiento estándar. El ganglio centinela puede localizarse antes de la operación con una cámara de rayos gamma o mediante la inyección transoperatoria del pigmento azul de isosulfán al 1% en el sitio del melanoma primario. Estas técnicas permiten al cirujano identificar el drenaje linfático de la lesión primaria y reconocer el primer ganglio linfático (centinela) al que drena el tumor. Se extirpa el ganglio, y si se reconocen metástasis microscópicas en el examen de un corte congelado, se realiza una disección ganglionar completa. Aún se esperan los resultados de los estudios clínicos para confirmar si este procedimiento mejora la supervivencia.

Cuando existen metástasis distantes, en ocasiones está indicado el tratamiento quirúrgico. Una vez que el melanoma se disemina a un sitio distante, la supervivencia media es de siete a ocho meses y el índice de supervivencia a los cinco años es menor de 5%. Las anomalías solitarias sintomáticas en el cerebro, tubo digestivo o piel deben extirparse siempre que sea posible. Aunque la curación es en extremo rara, la paliación puede ser efectiva y la supervivencia asintomática puede ser prolongada. La decisión de operar una lesión metastásica debe tomarse después de la deliberación cuidadosa con el paciente.

Un área promisorio del tratamiento no quirúrgico del melanoma es el uso de la manipulación inmunitaria. El interferón alfa (IFN- α) 2b es el único tratamiento adyuvante aprobado por la *Food and Drug Administration* (FDA) para el melanoma en etapas IIB/III. Se han realizado varios estudios aleatorios sobre el tratamiento adyuvante con IFN- α . En estos individuos mejoraron el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia general con el uso de IFN- α . Los efectos colaterales fueron frecuentes, muchas veces graves.

Se han desarrollado vacunas con la esperanza de estimular al propio sistema inmunitario del cuerpo contra el tumor. Todos los tratamientos de este tipo se hallan en etapa experimental. Ya se iniciaron las pruebas clínicas de una vacuna para un antígeno definido, el gangliósido GM2. Los gangliósidos son antígenos carbohidratos que se encuentran en la superficie de los melanomas y muchos otros tumores.

Aunque al principio se pensaba que no era efectiva en el tratamiento del melanoma, la radioterapia tiene utilidad demostrada. La radiación en dosis alta por fracción produce una mejor respuesta que la aplicación de dosis bajas en fracciones grandes. Se ha observado que la radiación posoperatoria en el cuello o axila después de disecciones radicales de ganglios linfáticos reduce los índices de recurrencia regional en enfermos con ganglios positivos. La radioterapia es el tratamiento de elección en los pacientes con múltiples metástasis cerebrales sintomáticas. Hasta 70% de los individuos tratados muestran una mejoría mensurable en el tamaño del tumor, los síntomas o el estado de desempeño.

La perfusión regional hipertérmica de la extremidad con un agente quimioterapéutico (p. ej., melfalán) es el tratamiento de elección para personas con recurrencia local o lesio-

nes en tránsito (enfermedad local en vías linfáticas) en una extremidad que no es susceptible a la excisión. Las metástasis en tránsito se desarrollan en 5 a 8% de los pacientes con un melanoma primario de alto riesgo (>1.5 mm). El objetivo del tratamiento con perfusión regional es aumentar la dosis del agente quimioterapéutico para maximizar la respuesta tumoral al tiempo que se limitan los efectos tóxicos sistémicos. Hay estudios clínicos prospectivos en proceso para evaluar el uso de la perfusión regional para el melanoma de las extremidades como tratamiento adyuvante en personas con enfermedad en etapa I. Además, se investiga la perfusión regional para metástasis hepática.

OTROS TUMORES MALIGNOS

Carcinoma de células de Merkel (carcinoma neuroendocrino primario de la piel)

Los carcinomas de células de Merkel provienen de la diferenciación neuroepitelial. Estos tumores se relacionan con un carcinoma de células escamosas sincrónico o metasincrónico en 25% de las veces. Son muy agresivos y se recomienda la excisión local amplia con márgenes de 3 cm. Los índices de recurrencia local son altos y hay metástasis distantes en un tercio de los casos. Se sugieren la disección ganglionar regional profiláctica y la radioterapia adyuvante. En general, el pronóstico es peor en comparación con el melanoma maligno.

Enfermedad de Paget extramamaria

Este tumor tiene características histológicas similares al tipo mamario. Es una lesión cutánea que aparece como un parche rojo pruriginoso que no se resuelve. La biopsia demuestra células de Paget típicas. Se cree que la enfermedad de Paget es una extensión cutánea de un adenocarcinoma subyacente, aunque no siempre puede demostrarse un tumor relacionado.

Carcinomas de los anexos

Este grupo incluye carcinomas raros apocrinos, ecrinos y sebáceos. Causan destrucción local y la muerte por metástasis distantes.

Angiosarcomas

Los angiosarcomas pueden desarrollarse en forma espontánea, sobre todo en la piel cabelluda, cara y cuello. Casi siempre aparecen como una equimosis que sangra en forma espontánea o crece sin un traumatismo. También es posible que surjan en áreas sometidas antes a radioterapia o sobre un linfedema crónico del brazo, como ocurre después de la mastectomía (síndrome de Stewart-Treves). Los angiosarcomas que se originan en estas áreas de cambios crónicos aparecen decenios más tarde. Los tumores consisten en células endoteliales anaplásicas alrededor de canales vasculares. Aunque la excisión completa de las lesiones tempranas logra alguna curación ocasional, el pronóstico casi siempre es malo, con índices de supervivencia menores a 20% a los cinco años. La quimioterapia y la radiación se usan como paliativos.

Sarcoma de Kaposi

El sarcoma de Kaposi aparece en la forma de nódulos azulados firmes, sobre todo en las extremidades, aunque puede surgir en cualquier parte de la piel y las vísceras. Estas

lesiones casi siempre son multifocales, en lugar de metastásicas. El sarcoma de Kaposi común se observa en personas provenientes de Europa Oriental o de la región de África al sur del Sahara. Las lesiones tienen un comportamiento local agresivo, pero presentan períodos de remisión. La diseminación visceral es rara, pero un subtipo de la variedad africana tiene predilección por la diseminación a ganglios linfáticos. Se ha descrito una variedad diferente del sarcoma de Kaposi en personas con sida o inmunosupresión por quimioterapia. En esta forma de la enfermedad, las lesiones se diseminan con rapidez a los ganglios; a menudo se afectan también el tubo digestivo y las vías respiratorias. El desarrollo del sarcoma de Kaposi relacionado con el sida puede acompañarse de infección concurrente con un virus similar al herpes.

El tratamiento para todos los tipos de sarcoma de Kaposi es la radiación. La quimioterapia combinada permite controlar la enfermedad, aunque la mayoría de los pacientes desarrollan infecciones oportunistas durante o poco después del tratamiento. El tratamiento quirúrgico se reserva para lesiones que interfieren con las funciones vitales, como obstrucción intestinal o compromiso de la vía respiratoria.

Dermatofibrosarcoma protuberante

El dermatofibrosarcoma protuberante es una lesión nodular grande localizada sobre todo en el tronco. Muchas veces se ulcera y se infecta. Cuando crecen, las lesiones se vuelven dolorosas. En el estudio histológico se observa que estos tumores contienen células fusiformes atípicas, tal vez de origen fibroblástico, situadas alrededor de un centro de tejido colágeno. En ocasiones se confunden con un queloide infectado. Las metástasis son raras y la excisión quirúrgica puede ser curativa. La excisión debe ser completa porque las recurrencias locales son frecuentes.

Fibrosarcoma

Los fibrosarcomas son masas duras e irregulares localizadas en la grasa subcutánea. Los fibroblastos tienen apariencia anaplásica marcada, con crecimiento desorganizado. Casi siempre producen metástasis si no se extirpan por completo. La supervivencia a los cinco años después de la excisión se aproxima a 60%.

Liposarcoma

Los liposarcomas se forman en los planos musculares profundos y rara vez en el tejido subcutáneo. Aparecen con más frecuencia en el muslo. Un lipoma que crece debe extirparse e inspeccionarse para distinguirlo de un liposarcoma. El tratamiento de elección es la excisión amplia; la radioterapia se reserva para la enfermedad metastásica.

DESARROLLOS FUTUROS EN LA CIRUGÍA DE PIEL

A pesar de 30 años de esfuerzo, el principal desafío del tratamiento quirúrgico de las enfermedades de la piel aún es la falta de una reposición óptima para el tejido enfermo o dañado. Los injertos cutáneos autólogos todavía son el mejor método para tratar los defectos cutáneos, pero los problemas en el sitio donador y la disponibilidad limitada de la piel autóloga aún suscitan dificultades. La expansión de tejido con globos implantados en el tejido subcutáneo produce epidermis nueva, pero gran parte de este tejido representa un reordenamiento del tejido antiguo. La expansión de piel produce una cantidad limitada de tejido útil. El futuro del tratamiento quirúrgico para las enfermedades de la piel radica en el desarrollo de sustitutos cutáneos confeccionados. La investigación actual se enfoca

en la identificación de distintos materiales y células que puedan usarse para reponer la epidermis y la dermis.

Lecturas sugeridas

- Fuchs E, Cleveland DW: A structural scaffolding of intermediate filaments in health and disease. *Science* 279:514, 1998.
- Lako M, Armstrong L, Cairns PM, et al: Hair follicle dermal cells repopulate the mouse haematopoietic system. *J Cell Sci* 115:3967, 2002.
- Brentjens MH, Yeung-Yue KA, Lee PC, et al: Human papillomavirus: A review. *Dermatol Clin* 20:315, 2002.
- Spies M, Sanford AP, Aili Low JF, et al: Treatment of extensive toxic epidermal necrolysis in children. *Pediatrics* 108:1162, 2001.
- Luce EA: Oncologic considerations in nonmelanotic skin cancer. *Clin Plast Surg* 22:39, 1995.
- Desmond RA, Soong S-J: Epidemiology of malignant melanoma. *Surg Clin North Am* 83:1, 2003.
- Zettersten E, Shaikh L, Ramirez R, et al: Prognostic factors in primary cutaneous melanoma. *Surg Clin North Am* 83:61, 2003.
- Balch CM, Buzaid AC, Soong SJ, et al: Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system for cutaneous melanoma. *J Clin Oncol* 19:3635, 2001.
- Essner R: Surgical treatment of malignant melanoma. *Surg Clin North Am* 83:109, 2003.
- Leong SPL: Selective lymphadenectomy for malignant melanoma. *Surg Clin North Am* 83:157, 2003.
- Bianco P, Robey PG: Stem cells in tissue engineering. *Nature* 414:118, 2001.

HISTORIA DE LA CIRUGÍA MODERNA DEL CÁNCER MAMARIO

En 1894, Halsted y Meyer establecieron la mastectomía radical como el tratamiento para el cáncer mamario. Sugirieron la disección completa de los ganglios linfáticos axilares de los niveles I a III y realizaron la extirpación regular del nervio torácico largo y el paquete neurovascular toracodorsal con el contenido axilar. Con el fin de reducir la morbilidad de la operación, en 1948 Patey y Dyson del *Middlesex Hospital* de Londres propusieron una mastectomía radical modificada para el tratamiento del cáncer mamario avanzado resecable. Su técnica incluía conservación del músculo pectoral mayor, el nervio torácico largo y el paquete neurovascular toracodorsal. Mostraron que la eliminación sola del músculo pectoral menor permitía el acceso adecuado para la extracción de los ganglios linfáticos axilares de los niveles I a III. Más adelante, Madden abogó por una mastectomía radical modificada que conservara ambos músculos pectorales, el mayor y el menor, aun cuando este abordaje impedía la disección de los ganglios linfáticos axilares apicales (nivel III).

El *National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-04* (NSABP B-04), que condujeron Fisher y colaboradores, comparó los tratamientos locales y regionales del cáncer mamario. Se obtuvieron estimaciones vitales para 1 665 mujeres que se mantuvieron bajo seguimiento por un promedio de 120 meses. En este estudio se distribuyó al azar a mujeres sin compromiso clínico ganglionar en tres grupos: a) mastectomía radical de Halsted (MR); b) mastectomía total más radioterapia (MT+RT), y c) mastectomía total sola (MT). Las mujeres con compromiso ganglionar clínico se trataron con MR o MT+RT. No hubo diferencias en la supervivencia entre los tres grupos de las mujeres con ganglios negativos ni entre los dos grupos de pacientes con ganglios positivos. De igual manera, no se reconocieron diferencias en la supervivencia durante el primero y el segundo períodos de seguimiento de cinco años.

ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA MAMA

La mama se compone de 15 a 20 lóbulos, cada uno formado por varios lobulillos. Cada lóbulo mamario termina en un conducto principal (lactóforo) de 2 a 4 mm de diámetro que se abre a través de un orificio reducido (0.4 a 0.7 mm de diámetro) hacia la ampolla del pezón. Las bandas fibrosas de tejido conjuntivo recorren la mama (ligamentos suspensorios de Cooper) y se insertan en sentido perpendicular en la dermis para conferir soporte estructural. La cola axilar de Spence se extiende en sentido lateral a través del pliegue axilar anterior. El cuadrante superior externo de la mama contiene un mayor volumen de tejido que los demás cuadrantes.

Aporte sanguíneo, innervación y linfáticos. La mama recibe su aporte sanguíneo de las ramas perforantes de la arteria mamaria interna, las ramas laterales de las arterias intercostales posteriores y las ramas de la arteria axilar, incluidas las ramas torácica superior, torácica lateral y pectoral de la arteria toracoacromial. Las venas y vasos linfáticos de la mama siguen el trayecto de las arterias; el drenaje venoso se dirige hacia la axila. El plexo venoso vertebral de Batson, que drena a las vértebras y se extiende desde

la base del cráneo hasta el sacro, puede suministrar una vía para la metástasis del cáncer mamario hacia las vértebras, cráneo, huesos pélvicos y sistema nervioso central.

Las ramas cutáneas laterales del tercero a sexto nervios intercostales proporcionan la innervación sensorial a la glándula mamaria (ramas mamarias laterales) y la pared antero-lateral del tórax. El nervio intercostobraquial es la rama cutánea lateral del segundo nervio intercostal y puede visualizarse durante la disección quirúrgica de la axila. La resección del nervio intercostobraquial da lugar a la pérdida de la sensibilidad en la cara medial del brazo.

Los límites del drenaje linfático de la axila no están bien delimitados y existe una variación considerable en la posición de los ganglios linfáticos axilares. Los seis grupos ganglionares linfáticos reconocidos por los cirujanos son el grupo de la vena axilar (lateral); el grupo mamario externo (anterior o pectoral); el grupo escapular (posterior o subcapsular); el grupo central; el grupo subclavicular (apical), y el grupo interpectoral (de Rotter).

A los grupos de ganglios linfáticos se les asignan niveles de acuerdo con su relación con el músculo pectoral menor. Los ganglios linfáticos localizados en un plano lateral o por debajo del borde inferior del músculo pectoral menor se conocen como ganglios linfáticos del nivel I e incluyen a los grupos de la vena axilar, mamario externo y escapular. Los ganglios linfáticos que se localizan en un plano superficial o profundo respecto del músculo pectoral menor se conocen como ganglios del nivel II e incluyen a los grupos central e interpectoral. Los ganglios mediales o por arriba del borde superior del músculo pectoral menor se llaman ganglios linfáticos del nivel III y se refieren al grupo subclavicular. Los ganglios linfáticos axilares casi siempre reciben más de 75% del drenaje linfático de la mama.

FISIOLOGÍA MAMARIA

Desarrollo y función mamarios. El desarrollo y la función de la mama se inician por diversos estímulos hormonales: estrógeno, progesterona, prolactina, oxitocina, hormona tiroidea, cortisol y hormona del crecimiento. En particular, el estrógeno, la progesterona y la prolactina tienen efectos tróficos intensos, esenciales para el desarrollo y función mamarios normales. El estrógeno inicia el desarrollo ductal, aunque la progesterona es la encargada de la diferenciación del epitelio y el desarrollo lobular. La prolactina es el principal estímulo hormonal para la producción de leche en la etapa final del embarazo y el período posparto. Regula en ascenso los receptores hormonales y estimula el desarrollo epitelial. La secreción de hormonas neurotróficas en el hipotálamo regula la secreción de hormonas que afectan a los tejidos mamarios. Las gonadotropinas hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante del folículo (FSH) regulan la liberación de estrógeno y progesterona de los ovarios. A su vez, la liberación de LH y FSH de las células basófilas de la hipófisis anterior se regula con la secreción de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) del hipotálamo. Los efectos de retroalimentación positiva y negativa del estrógeno y progesterona circulantes controlan la secreción de LH, FSH y GnRH.

Ginecomastia. La ginecomastia es el crecimiento de la glándula mamaria en el varón. La forma fisiológica ocurre en tres etapas de la vida: el período neonatal, la adolescencia y la senectud. El factor común en estas fases es el exceso de estrógenos sanguíneos en relación con la testosterona circulante. La ginecomastia neonatal se debe a la acción de los estrógenos placentarios sobre los tejidos mamarios neonatales; en la adolescencia hay un exceso de estradiol respecto de la testosterona y en la vejez el nivel de testosterona circulante es bajo, lo que resulta en hiperestrogenismo relativo. En la ginecomastia,

las estructuras ductales de la mama masculina crecen, se alargan y se ramifican, con el aumento concomitante del epitelio. Durante la pubertad, esta situación a menudo es unilateral suele ocurrir entre los 12 y 15 años de edad. En contraste, la ginecomastia de la vejez suele ser bilateral. En los varones no obesos debe haber tejido mamario con diámetro mínimo de 2 cm para establecer el diagnóstico de ginecomastia. La presencia de masas dominantes o áreas firmes, irregulares y asimétricas sugiere la posibilidad de cáncer mamario, sobre todo en el anciano. Se emplean la mamografía y la ultrasonografía para establecer el diagnóstico.

TRASTORNOS INFECCIOSOS E INFLAMATORIOS DE LA MAMA

Infección bacteriana. *Staphylococcus aureus* y algunas especies de estreptococos son los microorganismos que se recuperan con mayor frecuencia en la secreción del pezón en caso de infección mamaria. Por lo general, los abscesos mamaros se presentan en infecciones estafilocócicas y se manifiestan con hipersensibilidad en un punto, eritema e hipertermia. Estos abscesos se relacionan con la lactancia y ocurren en las primeras semanas del amamantamiento. La progresión de una infección estafilocócica puede dar paso a abscesos subcutáneos, subareolares, interlobulillares (periductales) y retromamarios (unifocales o multifocales) que ameritan drenaje quirúrgico de las áreas fluctuantes. La ultrasonografía preoperatoria es efectiva para delinear la extensión del procedimiento de drenaje necesario, cuyo mejor abordaje es la incisión circumareolar o las incisiones paralelas a las líneas de Langer. Aunque las infecciones estafilocócicas tienden a ser más localizadas y situarse en tejidos mamaros profundos, las infecciones por estreptococos casi siempre se presentan con compromiso superficial difuso. Se tratan con cuidados locales de la lesión: compresas tibias y administración de antibióticos intravenosos (penicilinas o cefalosporinas). Las infecciones mamarias pueden ser crónicas, tal vez con desarrollo recurrente de abscesos. En estos casos se practican cultivos para identificar bacilos acidorresistentes, bacterias anaerobias y aerobias, además de hongos. Es posible encontrar microorganismos infrecuentes y tal vez sea necesario el tratamiento antibiótico prolongado.

Hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa del complejo areola-pezón es un trastorno inflamatorio crónico que se origina en las glándulas areolares accesorias de Montgomery o las glándulas sebáceas axilares. Cuando se localiza en o cerca del complejo areola-pezón, esta enfermedad puede simular otras anomalías inflamatorias crónicas, la enfermedad de Paget del pezón o el cáncer mamario invasivo. Muchas veces, el compromiso de la piel axilar es multifocal y contiguo. El tratamiento adecuado incluye antibióticos, incisión y drenaje de las áreas fluctuantes. En ocasiones es necesaria la excisión completa de las áreas afectadas y se requiere cobertura con colgajos de avance o injertos cutáneos de espesor parcial.

Enfermedad de Mondor. Esta variante de la tromboflebitis afecta las venas superficiales de la pared torácica anterior y la mama. En 1939, Mondor describió el trastorno como “flebitis en cordón”, una vena con trombosis que se manifestaba como una estructura sensible y parecida a un cordón. El cuadro típico es el de una mujer que se presenta con dolor agudo en la cara lateral de la mama o la pared torácica anterior. Se encuentra un cordón firme e hipersensible que sigue la distribución de una de las principales venas superficiales. La mayoría de las pacientes no tiene evidencia de tromboflebitis en otros sitios anatómicos. Cuando el diagnóstico es incierto o si hay una masa cerca del cordón sensible, está indicada la biopsia. El tratamiento de la enfermedad de Mondor incluye el uso irrestricto de antiinflamatorios y compresas tibias que se aplican sobre la vena afectada. Es importante la limitación del movimiento de la extremidad y hombro ipso-

laterales y el soporte con sostén. Por lo general, el proceso se resuelve en cuatro a seis semanas. Cuando los síntomas persisten o son refractarios al tratamiento, es adecuada la excisión del segmento afectado de la vena.

TRASTORNOS Y ENFERMEDADES BENIGNOS FRECUENTES DE LA MAMA

Alteraciones del desarrollo normal e involución. Los principios básicos subyacentes a la clasificación de las alteraciones del desarrollo e involución normales (ANDI) de los trastornos mamarios benignos son: a) los padecimientos y enfermedades mamarios benignos que se relacionan con los procesos normales de la vida reproductiva y la involución; b) un espectro de afecciones mamarias variables, desde la normalidad hasta el trastorno y la enfermedad, y c) la clasificación ANDI, que abarca todos los aspectos de la anomalía mamaria, incluida la patogenia y el grado de anormalidad. El componente horizontal del cuadro 16-1 define la ANDI en un espectro que se extiende desde lo normal y la anormalidad leve (trastorno) hasta la anormalidad grave (enfermedad). El componente vertical define el período durante el cual se desarrolla el padecimiento.

Años reproductivos: los fibroadenomas se encuentran sobre todo en las mujeres jóvenes, de 15 a 25 años de edad. Estas lesiones casi siempre crecen hasta 1 o 2 cm de

CUADRO 16-1 Clasificación ANDI de los trastornos mamarios benignos

	Normal →	Trastorno →	Enfermedad
Años reproductivos tempranos (15 a 25 años)	Desarrollo lobulillar	Fibroadenoma	Fibroadenoma gigante
	Desarrollo estromal	Hipertrofia de la adolescente	Gigantomastia
	Eversión del pezón	Inversión del pezón	Absceso subareolar Fístula de conducto mamario
Años reproductivos tardíos (25 a 40 años)	Cambios cíclicos de la menstruación	Mastalgia cíclica	Mastalgia incapacitante
	Hiperplasia epitelial del embarazo	Nódulos Secreción sanguinolenta por el pezón	
Involución (35 a 55 años)	Involución lobulillar	Macroquistes	
	Involución de conductos	Lesiones esclerosantes	
	- Dilatación	Ectasia ductal	Mastitis periductal
	- Esclerosis	Retracción del pezón	
	Recambio epitelial	Hiperplasia epitelial	Hiperplasia epitelial con atipia

ANDI, alteraciones del desarrollo e involución normales.

Modificado con autorización de Hughes LE. Aberrations of normal development and involution (ANDI): a concept of benign breast disorders based on pathogenesis. En: Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT (eds.). *Benign Disorders and Diseases of the Breast: Concepts and Clinical Management*. Londres: WB Saunders, 2000, p 23.

diámetro y luego permanecen estables, pero pueden alcanzar un mayor tamaño. Los fibroadenomas pequeños (1 cm o menos) se consideran normales, los mayores (hasta 3 cm) son trastornos y los fibroadenomas gigantes (más de 3 cm) se consideran enfermedad. De igual manera, es muy infrecuente que los fibroadenomas sean múltiples (más de cinco lesiones en una mama) y se toman como enfermedad. Se desconoce la causa precisa de la hipertrofia mamaria de la adolescente. Existe un espectro de cambios, desde la hiperplasia estromal limitada hasta la masiva (gigantomastia). La inversión del pezón es un trastorno del desarrollo de los conductos principales que impide la protrusión normal del pezón. Las fístulas de conductos mamarios se producen cuando la inversión del pezón predispone a la obstrucción de un conducto mayor, lo que da lugar a un absceso subareolar recurrente y formación de una fístula del conducto mamario.

Años reproductivos tardíos: la mastalgia cíclica y la presencia de nódulos casi siempre se relacionan con el crecimiento premenstrual de la mama y se consideran normales. La mastalgia cíclica pronunciada y los nódulos muy dolorosos que persisten más de una semana después del inicio del ciclo menstrual se consideran trastornos. En la hiperplasia epitelial del embarazo, las proyecciones papilares dan lugar a veces a una secreción sanguinolenta bilateral por el pezón. El término enfermedad fibroquística es inespecífico. Se usa con demasiada frecuencia como término diagnóstico para describir síntomas, justificar la necesidad de biopsia mamaria y explicar los resultados de la biopsia. Los sinónimos incluyen cambios fibroquísticos, mastopatía quística, enfermedad quística crónica, mastitis quística crónica, enfermedad de Schimmelbusch, mazoplasia, enfermedad de Cooper, enfermedad de Reclus y fibroadenomatosis. La enfermedad fibroquística se refiere a un espectro de cambios histopatológicos que se diagnostica mejor y se trata en forma específica.

Tratamiento de algunos trastornos y enfermedades mamarios benignos

Quistes. En la práctica, la primera investigación de una masa palpable mamaria es casi siempre la biopsia, que permite establecer el diagnóstico temprano de quistes. Se introduce en la masa una aguja calibre 21 conectada a una jeringa de 10 ml; la masa se fija con los dedos de la mano no dominante. El volumen de un quiste típico es de 5 a 10 ml, pero puede tener 75 ml o más. Si el líquido aspirado no está teñido con sangre, se aspira el quiste hasta secarlo, se retira la aguja y el líquido se desecha, ya que el examen citológico de este líquido no justifica el costo. Después de la aspiración, se realiza una palpación mamaria cuidadosa para descartar una masa residual. Si existe alguna, se practica examen ultrasonográfico para descartar un quiste persistente, en cuyo caso debe aspirarse de nueva cuenta. Si la masa es sólida, se obtiene una muestra de tejido. Cuando el líquido quístico está teñido con sangre, se toman 2 ml para estudio citológico. Se obtienen imágenes de la masa con ultrasonido y se realiza una biopsia con aguja de cualquier área sólida de la pared del quiste. La presencia de sangre casi siempre es evidente, pero en los quistes con líquido oscuro, la prueba de sangre oculta o el examen microscópico eliminan cualquier duda. Las dos reglas cardinales para la aspiración segura de un quiste son: a) la masa debe desaparecer por completo después de la aspiración, y b) el líquido no debe estar teñido con sangre. Si no se cumple alguna de estas dos condiciones, se recomiendan estudio con ultrasonido, biopsia con aguja y tal vez biopsia por excisión.

Fibroadenomas. Se sugiere la extirpación de todos los fibroadenomas sin importar la edad de la paciente ni otras consideraciones; los fibroadenomas solitarios en mujeres jóvenes se extraen a menudo para aliviar la preocupación de la paciente. Aun así, casi todos los fibroadenomas se limitan por sí mismos y es probable que no se diagnostiquen, por lo que es razonable mantener una conducta más conservadora. El examen ultrasonográfico cuidadoso con biopsia por aguja gruesa permite hacer un diagnóstico exacto. Por lo tanto,

se asesora a la paciente acerca de los resultados de la biopsia y puede evitarse la excisión del fibroadenoma.

Trastornos esclerosantes. La importancia clínica de la adenosis esclerosante radica en su similitud con el cáncer. Puede confundirse con cáncer en la exploración física, en la mamografía y el examen patológico macroscópico. A menudo son necesarios la biopsia por excisión y el examen histológico para descartar el diagnóstico de cáncer. El estudio diagnóstico para las cicatrices radiales y las lesiones esclerosantes complejas muchas veces incluye biopsia estereoscópica. Casi nunca es posible diferenciar con certeza estas lesiones del cáncer con base en los datos de la mamografía, por lo que se recomienda la biopsia.

Mastitis periductal. Las masas dolorosas e hipersensibles detrás del complejo pezón-areola se aspiran con una aguja calibre 21 conectada a una jeringa de 10 ml. Cualquier líquido obtenido se envía a estudio citológico y cultivo en un medio de transporte adecuado para la detección de microorganismos anaerobios. Hay que iniciar una combinación de metronidazol y dicloxacilina mientras se esperan los resultados del cultivo. Con posterioridad, los antibióticos se continúan con base en las pruebas de sensibilidad. Muchos casos responden en forma satisfactoria, pero cuando hay una cantidad considerable de pus, se recomienda el tratamiento quirúrgico. Un absceso subareolar casi siempre tiene una sola cámara y muchas veces se relaciona con un solo sistema de conductos. El ultrasonido preoperatorio permite delinear su extensión con exactitud. El cirujano puede realizar el drenaje simple como anticipación a la operación formal, si el problema recurre, o practicar el procedimiento definitivo. En una mujer en edad reproductiva es preferible el drenaje simple, pero si hay infección anaeróbica es frecuente también la infección recurrente. Los abscesos repetidos con desarrollo de fístula representan un problema difícil; pueden tratarse con fistulectomía o excisión del conducto mayor, según sean las circunstancias. Cuando un absceso periareolar localizado recurre en el sitio previo y se formó una fístula, el procedimiento preferible es la fistulectomía, que tiene complicaciones mínimas y un éxito considerable. Sin embargo, cuando la sepsis subareolar es difusa en lugar de localizarse en un segmento, o cuando hay más de una fístula, el procedimiento de elección es la excisión total del conducto. La primera circunstancia se encuentra en mujeres jóvenes con metaplasia escamosa de un solo conducto, mientras que la última se observa en mujeres mayores con ectasia de múltiples conductos. Sin embargo, la edad no siempre es una guía confiable y la excisión de la fístula es el procedimiento inicial preferible para la sepsis localizada, sin importar cuál sea la edad. El tratamiento antibiótico es útil en las infecciones recurrentes después de la excisión de la fístula; se recomienda un curso de dos a cuatro semanas antes de la excisión del conducto.

Inversión del pezón. Más mujeres solicitan la corrección de la inversión congénita del pezón que la del pezón invertido secundaria a ectasia ductal. Aunque los resultados suelen ser satisfactorios, las mujeres que buscan la corrección por razones cosméticas siempre deben estar conscientes de las complicaciones quirúrgicas, que incluyen alteración de la sensibilidad del pezón, necrosis del pezón y fibrosis posoperatoria con retracción del pezón. Como la inversión del pezón es resultado del acortamiento de los conductos subareolares, es necesaria la división completa de estos conductos para lograr la corrección permanente del trastorno.

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER MAMARIO

El aumento de la exposición a estrógeno se acompaña de un mayor riesgo de cáncer mamario, mientras que al parecer la disminución de la exposición ejerce un efecto protector. Por consiguiente, los factores que incrementan el número de ciclos menstruales, como la menarca temprana, la nuliparidad y la menopausia tardía, se relacionan con un riesgo

más alto. Los niveles moderados de ejercicio y el período de lactancia más prolongados reducen la cantidad total de ciclos menstruales y tienen efecto protector. La diferenciación terminal del epitelio mamario relacionado con el embarazo de término también tiene efecto protector, por lo que la edad avanzada al momento del primer parto se relaciona con un mayor riesgo de cáncer mamario.

Valoración del riesgo. El riesgo promedio de cáncer mamario durante toda la vida para las recién nacidas estadounidenses es de 12%. Mientras más tiempo viva una mujer sin cáncer, menor es el riesgo de desarrollarlo. Por consiguiente, una mujer de 50 años de edad tiene un riesgo de 11% de desarrollar este tumor y una mujer de 70 años un riesgo de 7% durante el resto de sus vidas. Como los factores de riesgo interactúan entre sí, es difícil evaluar el riesgo que confieren las combinaciones de dichos factores. Con base en el *Breast Cancer Detection Demonstration Project*, un programa de detección con mamografía realizado en el decenio de 1970, Gail y sus colaboradores idearon el modelo más común, que incorpora la edad de la menarca, el número de biopsias mamarias, edad al momento del primer parto de un hijo vivo y el número de familiares en primer grado con cáncer mamario. Este parámetro predice el riesgo acumulativo de cáncer mamario de acuerdo con el decenio de edad. Para calcular el riesgo de cáncer mamario con el modelo de Gail, los factores de riesgo de una mujer se traducen en una calificación total de riesgo mediante la multiplicación de sus riesgos relativos de varias categorías. Esta calificación de riesgo se compara luego con un riesgo ajustado de cáncer mamario en la población a fin de establecer el riesgo individual de una mujer. Está disponible un programa computacional que incorpora el modelo de Gail en el *National Cancer Institute* en <http://bcra.nci.nih.gov/brc>.

Control del riesgo. Varias decisiones médicas importantes pueden modificarse según sea el riesgo subyacente de cáncer mamario en una mujer. Estas decisiones incluyen cuándo instituir el tratamiento de reposición hormonal posmenopáusico, a qué edad iniciar la detección con mamografía, cuándo usar tamoxifeno para prevenir el cáncer mamario y cuándo practicar mastectomía profiláctica para impedir el desarrollo de esta malignidad. El tratamiento de reposición hormonal posmenopáusico atenúa el riesgo de enfermedad coronaria y osteoporosis en 50%, pero eleva el riesgo de cáncer mamario en cerca de 30%.

La práctica habitual de la mamografía de detección en mujeres de 50 años de edad y mayores disminuye la mortalidad por cáncer mamario en 33%. Esta reducción se obtiene sin riesgos sustanciales y con un costo económico aceptable. Sin embargo, el uso de la mamografía de detección es más controvertida en mujeres menores de 50 años por varias razones: la densidad mamaria es mayor y es menos probable que la mamografía de detección identifique el cáncer; la prueba arroja más resultados positivos falsos, lo que deriva en biopsias innecesarias, y las mujeres más jóvenes tienen menos probabilidad de tener cáncer mamario, por lo que una menor cantidad se beneficia con la detección. No obstante, según sea la población, los beneficios de la mamografía de detección en las mujeres de 40 a 49 años aún parecen rebasar los riesgos.

El tamoxifeno, un modulador selectivo del receptor para estrógeno, fue el primer fármaco con efectividad demostrada para reducir la incidencia de cáncer mamario en mujeres sanas. El *Breast Cancer Prevention Trial* (NSABP P-01) asignó al azar a más de 13 000 mujeres con riesgo relativo de Gail a cinco años para cáncer mamario de 1.70 o más para recibir tamoxifeno o placebo. Después de un período de seguimiento promedio de cuatro años, el tamoxifeno había reducido la incidencia de cáncer mamario en 49%. En la actualidad, el tamoxifeno sólo se recomienda para mujeres con un riesgo relativo de Gail de 1.70 o mayor y no está claro aún si los beneficios de este fármaco se aplican a las mujeres con menor riesgo. Además, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar

y el cáncer endometrial son 1.6, 3.0 y 2.5 veces más frecuentes, respectivamente, en mujeres que toman tamoxifeno. El riesgo más alto de cáncer endometrial se limita a la etapa temprana del cáncer en posmenopáusicas. La extracción de catarata es necesaria casi dos veces más a menudo entre las mujeres que consumen tamoxifeno. Aunque por ahora no se dispone de un análisis formal de riesgo-beneficio, mientras más alto sea el riesgo de una mujer para desarrollar cáncer mamario, más probable es que la reducción de la incidencia de este tumor que confiere el tamoxifeno supere el riesgo de efectos secundarios graves.

EPIDEMIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN NATURAL DEL CÁNCER MAMARIO

Epidemiología. El cáncer mamario es el tumor maligno de un sitio específico más frecuente en las mujeres y es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres de 40 a 44 años de edad. Representa 33% de todos los cánceres en las mujeres y produce 20% de las muertes relacionadas con tumoraciones en ellas. Se espera diagnosticar cerca de 211 240 cánceres mamaros invasivos entre las mujeres estadounidenses en 2005 y 40 410 de las diagnosticadas morirán a causa de esa neoplasia. El cáncer mamario era la principal causa oncológica de muerte en las mujeres hasta 1985, cuando lo rebasó el cáncer pulmonar. En el decenio de 1970, la probabilidad estimada de que una mujer de Estados Unidos presentara cáncer mamario era de 1 en 13; en 1980 era de 1:11 y en 2002 de 1:8. Los registros oncológicos en Connecticut y la parte norte del estado de Nueva York documentan que la incidencia ajustada por edad de casos nuevos con cáncer mamario ha aumentado en forma constante desde mediados del decenio de 1940. Este incremento se aproximó a 1% anual de 1973 a 1980 y se identificó un incremento adicional de la incidencia a 4% entre 1980 y 1987, que se caracterizó por la detección frecuente de pequeños cánceres primarios. El aumento de la incidencia de esta neoplasia ocurrió sobre todo en mujeres de 55 años de edad o más y fue paralelo al incremento marcado del porcentaje de mujeres mayores sometidas a una mamografía. Al mismo tiempo, la incidencia de enfermedad metastásica regional disminuyó y la mortalidad por cáncer mamario se redujo. De 1960 a 1963, el índice de supervivencia a los cinco años para esta neoplasia maligna era de 63% para mujeres blancas y 46% para las de raza negra, aunque los índices de 1981 a 1987 fueron de 78 y 63%, respectivamente.

Evolución natural. Bloom y sus colaboradores describieron la evolución natural del cáncer mamario con base en expedientes de 250 mujeres con tumores no tratados que se atendieron en los servicios de caridad en el *Middlesex Hospital* de Londres entre 1805 y 1933. La supervivencia media de esta población fue de 2.7 años después del diagnóstico inicial. Los índices de supervivencia a los cinco y 10 años entre estas mujeres fueron de 18.0 y 3.6%, respectivamente. Sólo 0.8% sobrevivió 15 años o más. Los datos de la necropsia confirmaron que 95% de estas mujeres murió por cáncer mamario y el 5% restante por otras causas. Casi 75% de las mujeres desarrolló ulceración mamaria durante la enfermedad. La paciente que sobrevivió más tiempo murió 19 años después del diagnóstico.

HISTOPATOLOGÍA DEL CÁNCER MAMARIO

Carcinoma in situ. Las células cancerosas están *in situ* o son invasivas si invaden o no la membrana basal. La descripción original de Broder del cáncer mamario *in situ* subrayaba la ausencia de invasión al estroma circundante y su confinamiento dentro de los límites naturales de los conductos y alvéolos. Como las áreas de invasión pueden ser diminutas, el diagnóstico exacto de cáncer *in situ* requiere el análisis de múltiples

cortes microscópicos para descartar la invasión. En 1941, Foote y Stewart publicaron una descripción crucial del carcinoma lobulillar *in situ* (LCIS) que lo distinguía del carcinoma ductal *in situ* (DCIS). El carácter multicéntrico se refiere a la presencia de un segundo cáncer mamario *in situ* fuera del cuadrante mamario del tumor *in situ* primario, mientras que el carácter multifocal se refiere a la presencia de un segundo cáncer *in situ* en el mismo cuadrante mamario que el primario. Los tumores multicéntricos ocurren en 60 a 90% de las mujeres con LCIS, en tanto que el índice de tumores multicéntricos es de 40 a 80% para el DCIS. El LCIS es bilateral en 50 a 70% de los casos y el DCIS en 10 a 20% de las pacientes.

Carcinoma lobulillar *in situ*. El LCIS se origina en las unidades conducto-lobulillo terminales y sólo se desarrolla en la mama femenina. Se caracteriza por la distensión y distorsión de las unidades terminales conducto-lobulillo por las células cancerosas, las cuales son grandes pero conservan un índice normal entre núcleo y citoplasma. No es posible establecer de manera confiable la frecuencia de LCIS en la población general porque casi siempre se trata de un hallazgo incidental. La edad al momento del diagnóstico es de 44 a 47 años, alrededor de 15 a 25 años menos que la edad diagnóstica para el cáncer mamario invasivo. El LCIS tiene una predilección racial distintiva: es 12 veces más frecuente en las mujeres blancas que en las negras. El cáncer mamario invasivo se desarrolla en 25 a 35% de las mujeres con LCIS. El cáncer lobulillar invasivo puede desarrollarse en cualquiera de las mamas, sin importar cuál alojaba el foco inicial de LCIS, y se reconoce al mismo tiempo que el LCIS en 5% de los casos. En las mujeres con antecedente de LCIS, hasta 65% de los cánceres invasivos ulteriores tiene un origen ductal, no lobulillar. Por estas razones, el LCIS se considera marcador de un mayor riesgo de cáncer mamario invasivo en lugar de un precursor anatómico.

Carcinoma ductal *in situ*. Aunque el DCIS se identifica sobre todo en la mama femenina, representa 5% de los cánceres mamaros masculinos. Las series publicadas sugieren una frecuencia de detección de 7% en todas las muestras de tejido obtenidas por biopsia. Con frecuencia se aplica el término carcinoma intraductal al DCIS, el cual tiene un alto riesgo de progresar a cáncer invasivo. Desde el punto de vista histológico, el DCIS se caracteriza por la proliferación del epitelio que recubre los conductos mamaros menores. En la actualidad se clasifica con frecuencia al DCIS con base en el grado nuclear y la presencia de necrosis. El riesgo de cáncer mamario invasivo es casi cinco veces más alto en las mujeres con DCIS. Los tumores invasivos se sitúan en la misma mama, las más de las veces en el mismo cuadrante que el DCIS detectado al principio, lo que sugiere que el DCIS es un precursor anatómico del carcinoma ductal invasivo.

Carcinoma mamario invasivo. Los cánceres mamaros invasivos se describen como de origen lobulillar o ductal, con clasificaciones histológicas que reconocen tipos especiales de cánceres mamaros ductales (10% del total de casos) y que se definen por rasgos histológicos específicos. Para incluir una tumoración en un tipo especial, por lo menos 90% del tumor debe contener las características histológicas que lo definen. Hasta 80% de los cánceres mamaros invasivos se describe como carcinoma ductal invasivo de ningún tipo específico (NST). Por lo general, estas malformaciones tienen un peor pronóstico que las de un tipo particular. Foote y Stewart propusieron la clasificación siguiente para el cáncer mamario invasivo:

- I. Enfermedad de Paget del pezón.
- II. Carcinoma ductal invasivo.
 - A. Adenocarcinoma con fibrosis productiva (escirro, simple, sin tipo específico [NST]): 80%.
 - B. Carcinoma medular: 4%.

- C. Carcinoma mucinoso (coloide): 2%.
- D. Carcinoma papilar: 2%.
- E. Carcinoma tubular (y carcinoma cribiforme invasivo): 2%.
- III. Carcinoma lobulillar invasivo: 10%.
- IV. Cánceres raros (adenoideo quístico, de células escamosas, apocrino).

La enfermedad de Paget del pezón se describió en 1874. A menudo se presenta como una erupción eczematosa crónica del pezón que puede ser sutil, aunque también puede progresar a una lesión ulcerada y húmeda. Por lo regular, la enfermedad de Paget se relaciona con DCIS extenso y también puede vincularse con cáncer invasivo. Puede haber o no una masa palpable. La biopsia del pezón muestra una población de células idénticas a las subyacentes del DCIS (características o cambio de tipo Paget). El rasgo patognomónico de este tipo de cáncer es la presencia de células grandes, pálidas y vacuoladas (células de Paget) en los clavos reticulares del epitelio. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Paget incluye extirpación de la masa, mastectomía o mastectomía radical modificada, según la extensión del compromiso y la presencia de cáncer invasivo.

El carcinoma ductal invasivo de la mama con fibrosis productiva (escriro, simple, NST) representa 80% de los cánceres mamarios y en 60% de los casos se presenta con metástasis macroscópica o microscópica en los ganglios linfáticos axilares. Por lo general, este cáncer se presenta en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas en el quinto a sexto decenio de edad como una masa solitaria y firme. Tiene márgenes poco definidos y la superficie del corte muestra una configuración estrellada central con estrías de color blanco tiza o amarillo que se extienden a los tejidos mamarios circundantes. Las células cancerosas se disponen a menudo en pequeños cúmulos y existe un amplio espectro de cuadros histológicos con grados celulares y nucleares variables.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER MAMARIO

En 33% de los casos de cáncer mamario la mujer descubre una masa en la glándula mamaria. Otros signos y síntomas de presentación menos frecuentes incluyen crecimiento o asimetría mamaria; cambios, retracción o secreción por el pezón; ulceración o eritema en la piel de la mama; una masa axilar, y molestia musculoesquelética. Sin embargo, hasta 50% de las mujeres que se presentan con molestias mamarias no tiene signos físicos de alteración. El dolor mamario casi siempre se relaciona con una enfermedad benigna.

El diagnóstico equivocado de cáncer mamario representa la mayor cantidad de quejas por errores diagnósticos y la mayor cantidad de reclamos pagados. Las demandas suelen provenir de mujeres jóvenes con resultados confusos en la exploración física y la mamografía. Si una mujer joven (45 años de edad o menos) se presenta con una masa mamaria palpable y datos dudosos en la mamografía, se emplean el examen ultrasonográfico y la biopsia para evitar el retraso diagnóstico.

Exploración

Inspección. El cirujano revisa la mama mientras la paciente coloca los brazos a los lados, con los brazos elevados en el aire y con las manos sobre las caderas (con y sin contracción del músculo pectoral). Se registran la simetría y el tamaño y forma de la mama, así como cualquier evidencia de edema (piel de naranja), retracción del pezón o la piel y eritema. Con los brazos extendidos hacia el frente mientras se halla sentada, la paciente se inclina al frente para acentuar la retracción cutánea.

La mama se palpa con cuidado como parte de la exploración física. La mejor forma de realizar la exploración en posición supina incluye una almohada que sostenga el hemitór-

rax ipsolateral. El cirujano palpa con suavidad la mama del mismo lado, con cuidado de explorar los cuatro cuadrantes, desde el esternón hasta la región lateral, hacia el músculo dorsal ancho, y de la clavícula hacia abajo, hasta la vaina superior del músculo recto. El médico realiza la exploración con la cara palmar de los dedos, sin movimientos de sujeción ni pellizco. El cirujano puede rodear o sostener la mama con las manos para buscar retracción. Luego se practica una búsqueda sistemática de linfadenopatía. Si se sostienen el brazo y el codo, se estabiliza el opérculo torácico. Se valoran los tres niveles con linfadenopatía posible mediante palpación cuidadosa. También se realiza palpación minuciosa de la región supraclavicular y paraesternal. Es conveniente trazar un diagrama del tórax y los sitios ganglionares contiguos para registrar la localización, tamaño, consistencia, forma, movilidad, fijación y otras características de cualquier masa mamaria palpable o linfadenopatía.

Técnicas de imagen

Mamografía. La mamografía se ha usado en Estados Unidos desde el decenio de 1960 y las técnicas empleadas continúan en proceso de modificación y mejoría para optimizar la calidad de la imagen. La mamografía convencional aplica una dosis de radiación de 0.1 centigray (cGy) por estudio. En comparación, una radiografía torácica aplica la cuarta parte de esta dosis. Sin embargo, no se eleva el riesgo de cáncer mamario por la dosis de radiación suministrada en la mamografía de detección. Ésta se usa para identificar el cáncer mamario inesperado en mujeres asintomáticas y complementar el interrogatorio y la exploración física. En la mamografía de detección se obtienen dos vistas de la mama: la craneocaudal (CC) y la mediolateral oblicua (MLO). La vista MLO capta el mayor volumen del tejido mamario, incluido el cuadrante superior externo y la cola axilar de Spence. En comparación con la vista MLO, la CC proporciona una mejor visualización de la cara lateral de la mama y permite una mayor compresión mamaria. La mamografía diagnóstica se emplea para evaluar a las mujeres con hallazgos anormales, como una masa mamaria o secreción por el pezón. Además de las vistas MLO y CC, el estudio diagnóstico puede emplear vistas que definen mejor la naturaleza de cualquier alteración, como la vista lateral de 90° y la vista por compresión de un punto. La vista lateral de 90° se emplea junto con la CC para triangular la localización exacta de una alteración. Se recurre a la compresión de un punto en cualquier proyección mediante un pequeño dispositivo compresor que se coloca justo sobre la alteración mamográfica oscurecida por los tejidos suprayacentes. El dispositivo de compresión minimiza los artefactos por movimiento, mejora la definición, separa los tejidos suprayacentes y disminuye la dosis de radiación necesaria para penetrar la mama. Muchas veces se combinan las técnicas de magnificación (1.5 ×) con la compresión en un punto para obtener una mejor resolución de las calcificaciones y márgenes de las masas. La mamografía también se utiliza para guiar los procedimientos convencionales, como la localización con aguja y la biopsia con aguja.

Las características mamográficas específicas que sugieren el diagnóstico de cáncer mamario incluyen una masa sólida con o sin rasgos estrellados, engrosamiento asimétrico de los tejidos mamarios y microcalcificaciones aglomeradas. La presencia de partículas de calcio finas y puntuadas en y alrededor de una lesión es sugestiva de cáncer mamario y se encuentra hasta en 50% de los cánceres no palpables. Estas microcalcificaciones son un signo muy importante de cáncer en mujeres jóvenes, en las que puede ser la única alteración mamográfica. Los lineamientos actuales de la *National Cancer Center Network (NCCN)* sugieren que las mujeres con riesgo normal de 20 años o más deben someterse a un examen mamario cada tres años. A los 40 años de edad, los exámenes mamarios deben practicarse cada año, junto con mamografía anual. Los estudios prospectivos aleatorios de detección con mamografía confirman una reducción de 40%

para el cáncer en etapas II, III y IV en la población evaluada, con un aumento de 30% de la supervivencia general.

Xeromamografía. Las técnicas de xeromamografía son idénticas a las de la mamografía, excepto porque la imagen se registra en una placa de xerografía, lo cual proporciona una imagen positiva en lugar de negativa. Pueden registrarse los detalles de toda la mama y los tejidos blandos con una sola exposición.

Ultrasonografía. La ultrasonografía ocupa el segundo lugar en frecuencia, después de la mamografía, como técnica de imagen mamaria; es un método importante para resolver los hallazgos dudosos de la mamografía, definir masas quísticas y demostrar las cualidades ecogénicas de alteraciones sólidas específicas. En el examen ultrasonográfico, los quistes mamarios se observan bien circunscritos, con márgenes lisos y un centro libre de ecos. Las masas mamarias benignas casi siempre tienen contornos uniformes, aspecto redondo u ovalado, ecos internos débiles y márgenes anterior y posterior bien definidos. Lo típico es que el cáncer mamario tenga paredes irregulares, aunque puede tener márgenes lisos con intensificación acústica. La ultrasonografía se emplea para guiar la aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja y la localización con aguja de lesiones mamarias. Sus resultados son reproducibles y tiene un alto índice de aceptación, pero no es confiable para detectar las lesiones de 1 cm o menos de diámetro.

Biopsia mamaria

Lesiones no palpables. Muchas veces se requieren biopsias mamarias guiadas por estudios de imagen para diagnosticar lesiones no palpables. Las técnicas de localización ultrasonográfica se usan cuando hay una masa, aunque se utilizan las técnicas estereotácticas si no existe una masa (sólo microcalcificaciones). La combinación de mamografía diagnóstica, ultrasonido o localización estereotáctica y biopsia por aspiración con aguja fina (FNA) tiene una exactitud del 100% para el diagnóstico de cáncer mamario. Sin embargo, aunque la biopsia con FNA permite la evaluación citológica, la biopsia abierta o con aguja gruesa también hace posible analizar la estructura del tejido mamario y permite que el patólogo determine si existe cáncer invasivo. Esto hace posible que el cirujano y la paciente discutan el tratamiento específico de un cáncer mamario antes de iniciar la terapéutica. La biopsia con aguja gruesa se acepta como alternativa de la biopsia abierta para las lesiones mamarias no palpables. Las ventajas del uso de aguja para biopsia incluyen bajo índice de complicaciones, prevención de una cicatriz y un menor costo.

Lesiones palpables. La biopsia por FNA de una masa mamaria palpable se realiza como procedimiento ambulatorio. Se coloca una aguja calibre 22 de 1.5 pulgadas en una jeringa de 10 ml. Un sujetador de la jeringa permite al cirujano realizar la biopsia por FNA para controlar la jeringa y la aguja con una mano mientras localiza la masa mamaria con la otra. Después de introducir la aguja en la masa, se ejerce aspiración mientras la aguja se retrocede y se avanza dentro de la masa. Una vez que se observa material celular en el cubo de la aguja, se suspende la aspiración y se retira la aguja. El material celular se extiende en portaobjetos para microscopio. Se preparan cortes microscópicos secados al aire y fijados con etanol al 95% para el análisis. Cuando una masa mamaria tiene datos clínicos y mamográficos sospechosos, la sensibilidad y especificidad de la biopsia por FNA se aproxima a 100%. La biopsia con aguja grande de las masas mamarias palpables se realiza con una aguja calibre 14, como la aguja *Tru Cut*. También existen dispositivos automáticos. Las muestras de tejido se colocan en formalina y luego se procesan en bloque de parafina. Aunque el índice de resultados negativos falsos para la biopsia con aguja gruesa es muy bajo, una muestra de tejido que no indique cáncer mamario no descarta de manera definitiva el diagnóstico por la posibilidad de un error en el muestreo.

PRONÓSTICO DEL CÁNCER MAMARIO

Estadificación del cáncer mamario. La etapa clínica del cáncer mamario se determina sobre todo mediante la exploración física de la piel, tejido mamario y ganglios linfáticos (axilares, supraclaviculares y cervicales). Sin embargo, la identificación clínica de los ganglios axilares tiene una exactitud de sólo 33%. La mamografía, radiografía torácica y hallazgos transoperatorios (tamaño del tumor primario, invasión de la pared torácica) también proporcionan información necesaria para la estadificación. La etapa patológica combina los datos de la etapa clínica con los hallazgos del examen patológico del tumor mamario primario y los ganglios linfáticos axilares extirpados. Un sistema de estadificación de uso frecuente es el sistema TNM (tumor, ganglios y metástasis). El *American Joint Committee on Cancer* (AJCC) modificó el sistema TNM para el cáncer mamario. El factor predictivo individual más importante de los índices de supervivencia a los 10 y 20 años es el número de ganglios linfáticos axilares con metástasis. El cuadro 16-2 muestra los marcadores biológicos pronósticos y predictivos tradicionales para el cáncer mamario.

GENERALIDADES TERAPÉUTICAS PARA EL CÁNCER MAMARIO

Cáncer mamario in situ (etapa 0). El LCIS y el DCIS pueden ser difíciles de distinguir de la hiperplasia atípica o cánceres con invasión temprana. Es necesario un examen patológico experto en todos los casos. Se practica mamografía bilateral para establecer la extensión del cáncer *in situ* y descartar un segundo tumor. Como el LCIS se considera un marcador de mayor riesgo en lugar de un precursor inevitable de la enfermedad invasiva, el tratamiento actual del LCIS es la observación, con o sin tamoxifeno. El objetivo terapéutico es prevenir o detectar en etapa temprana el cáncer invasivo que luego se desarrolla en 25 a 35% de estas mujeres. No existe beneficio alguno en extirpar el LCIS, ya que la enfermedad causa compromiso difuso de ambas mamas y el riesgo de cáncer invasivo es igual en las dos. El uso de tamoxifeno como opción para reducir el riesgo debe considerarse en las mujeres con diagnóstico de cáncer lobulillar *in situ*.

Las mujeres con DCIS y evidencia de enfermedad diseminada (dos o más cuadrantes) requieren mastectomía. Para aquellas con enfermedad limitada se recomiendan la extirpación de la masa y la radioterapia. El DCIS de subtipo sólido, cribiforme o papilar, que

CUADRO 16-2 Factores pronósticos y predictivos tradicionales para cáncer mamario invasivo

Factores tumorales	Factores del hospedero
Estado ganglionar	Edad
Tamaño del tumor	Estado menopáusico
Grado histológico/nuclear	Antecedentes familiares
Invasión linfática/vascular	Cáncer mamario previo
Etapa patológica	Inmunosupresión
Estado de receptor hormonal	Nutrición
Contenido de DNA (ploidia, fase S, fracción de quimioterapia previa)	
Componente intraductal extenso	Radioterapia previa

DNA, ácido desoxirribonucleico. Reproducido con autorización de Beenken SW, Bland KI: Breast cancer genetics. En: Ellis N (ed.). *Inherited Cancer Syndromes*. Nueva York, Springer-Verlag, 2003, p. 112.

mede menos de 0.5 cm de diámetro, puede tratarse con extirpación sola de la masa. Para el DCIS impalpable se aplican las técnicas de localización con aguja para guiar la resección quirúrgica. La mamografía de espécimen se realiza para asegurar que se eliminó toda la evidencia visible de cáncer. Hay que considerar el tratamiento adyuvante con tamoxifeno para todas las pacientes con DCIS. La norma de oro con la cual se evalúa el tratamiento conservador para DCIS es la mastectomía. Las mujeres tratadas con esta intervención tienen índices de recurrencia local y mortalidad menores de 2%. Las personas tratadas con excisión de la masa y radiación adyuvante muestran un índice de mortalidad similar, pero el índice de recurrencia local aumenta a 9%. Hasta 45% de estas recurrencias es de cáncer invasivo.

Cáncer mamario invasivo temprano (etapas I, IIa o IIb). El NSABP B-06 comparó la mastectomía total con la extirpación de la masa, con o sin radioterapia, en el tratamiento del cáncer mamario de etapas I y II. Después de períodos de seguimiento de 12 y 20 años, los índices de supervivencia libre de enfermedad y libre de enfermedad distante y general para la extirpación de la masa, con o sin radioterapia, todavía eran similares a los de la mastectomía. Sin embargo, la incidencia de recurrencia del cáncer mamario ipsilateral (recurrencia en la mama) aún es más alta en el grupo con extirpación del tumor que no recibió radioterapia (35%) en comparación con el que sí la recibió (10%). Estos hallazgos apoyan el uso de la extirpación tumoral y radiación en el tratamiento del cáncer mamario de etapas I y II.

En la actualidad, la mastectomía con valoración del estado ganglionar axilar y la conservación mamaria (extirpación de la masa con valoración del estado ganglionar axilar y radioterapia) se consideran los tratamientos principales para las etapas I y II del cáncer de mama. La linfadenopatía axilar o la metástasis en un ganglio axilar centinela (véase más adelante) requieren disección ganglionar axilar. La conservación mamaria se considera para todas las pacientes por las notables ventajas cosméticas. Las contraindicaciones relativas del tratamiento de conservación mamaria incluyen: a) radioterapia previa mamaria o en la pared torácica; b) compromiso de márgenes quirúrgicos o estado desconocido de los márgenes después de una nueva excisión; c) enfermedad multicéntrica, y d) esclerodermia u otra enfermedad del tejido conjuntivo.

Por tradición, se practica la disección de los niveles I y II de los ganglios axilares en el cáncer mamario invasivo temprano. Hoy en día, muchos cirujanos realizan biopsia del ganglio centinela en las operaciones electivas para valorar el estado de los ganglios axilares. Las candidatas a este procedimiento no tienen compromiso clínico ganglionar, el tumor mamario primario es de grados T1 o T2 y no han recibido quimioterapia adyuvante. Si el ganglio centinela no puede identificarse o se advierte que contiene metástasis, se realiza la disección de los ganglios linfáticos axilares. No está indicada la biopsia del ganglio centinela cuando la elección del tratamiento adyuvante no afectaría el estado de los ganglios axilares, como en la paciente anciana y en las personas con enfermedades concomitantes graves.

Se considera el uso de la quimioterapia adyuvante para el cáncer mamario temprano invasivo en todos los cánceres con ganglios positivos, los mayores de 1 cm de diámetro y las tumoraciones mayores de 0.5 cm con ganglios negativos cuando existen factores de pronóstico adverso. Estos últimos incluyen invasión de vasos sanguíneos o linfáticos, grado nuclear alto, grado histológico alto, expresión excesiva del receptor de crecimiento epitelial humano 2 (HER-2)/neu y estado negativo para receptor hormonal. El tratamiento endocrino adyuvante con tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa se considera para las mujeres con tumores positivos para receptores hormonales que miden más de 1 cm. Hay que conocer la expresión de HER-2/neu en todas las pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer mamario y puede emplearse para obtener información sobre el pronóstico en

individuos con cáncer mamario sin compromiso ganglionar, predecir la eficacia relativa de varios regímenes de quimioterapia y calcular el beneficio de Herceptin en mujeres con cáncer mamario metastásico o recurrente.

Cáncer mamario con avance local regional (etapa IIIa o IIIb). Las mujeres con cáncer mamario de etapas IIIa y IIIb tienen compromiso local regional avanzado, pero sin metástasis distantes clínicas. En un esfuerzo por alcanzar la supervivencia libre de enfermedad local regional óptima y supervivencia libre de enfermedad distante en estas mujeres, la cirugía se integró con la radioterapia y la quimioterapia. Los sujetos con tumores en etapa IIIa se dividen en los que tienen enfermedad operable y los que poseen enfermedad irresecable.

Ganglios linfáticos mamaros internos. La metástasis a los ganglios linfáticos mamaros internos puede estar oculta, ser evidente en la radiografía o CT, o presentarse como una masa paraesternal indolora, con o sin compromiso cutáneo. No existe consenso acerca de la necesidad de radioterapia a los ganglios mamaros internos en mujeres con riesgo alto de compromiso oculto (cánceres que afectan la parte medial de la mama, compromiso ganglionar axilar), pero que no tienen signos de metástasis en los ganglios mamaros internos. La quimioterapia sistémica y la radiación se emplean en el tratamiento de los ganglios linfáticos mamaros internos con compromiso evidente.

Metástasis distantes (etapa IV). El tratamiento para el cáncer mamario en etapa IV no es curativo, pero puede prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de la persona. Se prefieren los tratamientos hormonales que suponen toxicidad mínima en comparación con la quimioterapia citotóxica. Las candidatas apropiadas para el tratamiento hormonal inicial incluyen a las mujeres con tumores positivos para receptor hormonal; aquellas que sólo tienen metástasis óseas o en tejidos blandos, y las personas con metástasis viscerales limitadas y asintomáticas. La quimioterapia sistémica está indicada en pacientes con tumores sin receptores hormonales, metástasis viscerales sintomáticas y metástasis refractarias al tratamiento hormonal. Las pacientes con cáncer de etapa IV pueden desarrollar problemas localizados que mejorarían con intervenciones quirúrgicas individualizadas, entre ellos metástasis cerebrales, derrame pleural, derrame pericárdico, obstrucción biliar, obstrucción uretral, fractura patológica inminente o existente de un hueso largo, compresión medular y metástasis dolorosas en hueso o tejido blando. En los individuos con metástasis óseas deben considerarse los bisfosfonatos, que pueden suministrarse además de la quimioterapia o el tratamiento hormonal.

Recurrencia local regional. Las mujeres con recurrencia local regional del cáncer mamario pueden dividirse en dos grupos: las que se sometieron a mastectomía y las que se trataron con extirpación del tumor. Las mujeres con mastectomía previa se someten a resección quirúrgica de la recurrencia local regional y reconstrucción apropiada. Se consideran la quimioterapia y el tratamiento antiestrogénico y se administra radiación adyuvante si la pared torácica no se había radiado antes. Los sujetos con procedimientos conservadores previos se someten a mastectomía y reconstrucción apropiada. Están indicados la quimioterapia y el tratamiento antiestrogénico.

Pronóstico del cáncer mamario. Se calcularon los índices de supervivencia para las mujeres con diagnóstico de cáncer mamario entre 1983 y 1987 con base en los datos del programa *Surveillance, Epidemiology and End Results* (SEER). El índice de supervivencia a los cinco años para las mujeres de etapa I es de 94%; personas de etapa IIa, 85%; pacientes con enfermedad de etapa IIb, 70%; individuos de etapa IIIa, 52%; etapa IIIb, 48%, y etapa IV, 18%.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER MAMARIO

Biopsia excisional con localización de aguja. La biopsia excisional implica la extirpación completa de una lesión mamaria con un margen de tejido mamario de apariencia normal. Casi siempre se obtienen cicatrices excelentes con incisiones circunareolares a través de las cuales pueden abordarse lesiones subareolares y centrales. En otros sitios suelen obtenerse cicatrices aceptables con incisiones paralelas a las líneas de Langer, que son las líneas de tensión en la piel, casi siempre concéntricas en relación con el complejo pezón-areola. Es importante mantener los límites de las incisiones para biopsia en los límites de la excisión cutánea que podría necesitarse como parte de una mastectomía ulterior. No se recomiendan las incisiones radiales en la mitad superior de la mama por la posible contractura de la cicatriz, con desplazamiento del complejo pezón-areola.

Después de la excisión de una lesión mamaria sospechosa, la pieza de la biopsia se orienta para el patólogo mediante suturas, broches o pigmentos. Pueden tomarse márgenes adicionales (superior, inferior, medial, lateral, superficial y profundo) del lecho quirúrgico para confirmar la excisión completa de la lesión sospechosa. Se emplean electrocauterio o ligaduras absorbibles para lograr la hemostasis en la herida. Aunque casi nunca es necesaria la aproximación de los tejidos mamaros en el sitio de la excisión, algunas veces se mejora el resultado cosmético con la aproximación del defecto quirúrgico mediante suturas absorbibles 3-0. Se practica un cierre subcutáneo corredizo de la piel con sutura de monofilamento absorbible 4-0 o 5-0, seguido por la aproximación de los bordes cutáneos con *Steri-Strips* (tiras adhesivas). No se coloca drenaje en la herida.

La biopsia por excisión con localización mediante aguja requiere una visita preoperatoria a la sala de mamografía para colocar un alambre de localización. La lesión a extirpar se localiza con exactitud mediante mamografía y se coloca la punta de un gancho de alambre delgado cerca de la lesión. Con un gancho de alambre como guía, el cirujano extirpa luego la lesión sospechosa, junto con un margen de tejido de apariencia normal. Antes que la paciente salga del quirófano, se obtiene una radiografía de espécimen para confirmar la excisión completa de la lesión sospechosa.

Biopsia de ganglio linfático centinela. La biopsia del ganglio linfático centinela se usa sobre todo en mujeres con cáncer mamario temprano (T1 y T2, N0). También es exacta para los cánceres T3 N0, pero casi 75% de estas mujeres tiene metástasis ganglionares axilares no palpables. La biopsia del ganglio centinela puede usarse en las pacientes que se someten a quimioterapia neoadyuvante para permitir la cirugía conservadora. Las contraindicaciones al procedimiento incluyen linfadenopatía palpable, operación axilar previa, quimioterapia o radiación y cáncer mamario multifocal.

La evidencia de grandes estudios prospectivos sugiere que la combinación de detección transoperatoria con sonda gamma de coloide radiactivo y la visualización transoperatoria del pigmento azul de isosulfán (Lymphazurin) es más exacta que el uso de un solo agente. Algunos cirujanos usan la linfocenteleografía preoperatoria, aunque no es necesaria. El día previo o la mañana misma de la operación se inyecta el coloide radiactivo. Con una jeringa de insulina y una aguja calibre 25 se inyecta 0.2 a 0.5 ml de coloide de azufre con 0.2 micrones de tecnecio-99 con una dosis de 0.5 mCi (se aplican tres a cuatro inyecciones separadas) en el sitio del cáncer o en forma subdérmica. Las inyecciones subdérmicas se aplican cerca del sitio del tumor o en la región subareolar. Más tarde, en el quirófano, se inyectan 4 ml de pigmento azul de isosulfán en forma similar, pero con la inyección de 1 ml adicional entre el sitio del tumor y la piel que lo cubre. Para cánceres impalpables, la inyección se guía con ultrasonido transoperatorio o con un alambre de localización que se

coloca antes del procedimiento con guía ultrasonográfica o estereotáctica. Es conveniente que el radiólogo marque la piel sobre el tumor al momento de la localización con aguja con un marcador indeleble. En mujeres que se sometieron antes a biopsia por excisión, las inyecciones se realizan alrededor de la cavidad de la biopsia, pero no dentro de ella. Antes de la operación se informa a las pacientes que la inyección del pigmento azul de isosulfán cambiará el color de la orina y que existe un riesgo muy bajo de reacción alérgica al pigmento (1 en 10 000). Hay reacciones anafilácticas documentadas. El uso de coloide radiactivo es seguro y la exposición a la radiación es muy baja.

Luego se usa un contador gamma manual en forma transcutánea para identificar la localización del ganglio centinela. Se practica una incisión de 3 a 4 cm en línea con la trazada para la disección axilar, que es una incisión transversal curva en la parte inferior de la axila, justo debajo de la línea del pelo. Después de disecar el tejido subcutáneo e identificar el borde lateral de los músculos pectorales, se divide la fascia claviculopectoral para exponer el contenido axilar. Se utiliza el contador gamma para señalar la localización del ganglio linfático centinela. Conforme continúa la disección, la señal de la sonda aumenta de intensidad cuando se aproxima al ganglio centinela. Éste también se identifica mediante la visualización del pigmento azul de isosulfán en el vaso linfático aferente y en el ganglio mismo. Antes de extirpar el ganglio centinela, se obtiene un recuento de radiactividad *in vivo* durante 10 s. Después de extirpar el ganglio centinela, se obtiene un recuento de radiactividad *ex vivo* por 10 s y luego se envía el ganglio para su estudio patológico, ya sea por análisis de corte permanente o corte congelado. Los índices más bajos de resultados negativos falsos en la biopsia de ganglio centinela se obtienen cuando se retiran todos los ganglios linfáticos azules y todos los ganglios linfáticos con recuentos radiactivos mayores de 10% del recuento *ex vivo* del ganglio centinela de 10 s (regla de 10%). Con base en esto, el contador gamma se utiliza antes de cerrar la herida axilar para medir la radiactividad residual en el lecho quirúrgico. Cuando sea necesario, se lleva a cabo una búsqueda de un segundo ganglio centinela. Este procedimiento se repite hasta que la radiactividad residual en el lecho quirúrgico sea menor de 10% del recuento de radiactividad *ex vivo* de 10 s del ganglio centinela más radiactivo.

Conservación mamaria

La conservación mamaria implica la resección del cáncer mamario primario con un margen de tejido mamario de apariencia normal, radioterapia adyuvante y valoración del estado de los ganglios axilares. La resección del cáncer mamario primario también se llama resección segmentaria, tumorectomía (extirpación de masa), mastectomía parcial y tilectomía. La cirugía conservadora es el tratamiento estándar actual para las mujeres con cáncer mamario en etapas I o II. Las pacientes con DCIS casi siempre requieren sólo resección del tumor primario y radioterapia adyuvante. Cuando se practica lumpectomía, se traza una incisión concéntrica en relación con el complejo pezón-areola en la piel sobre el tumor. Se extirpa la piel cuando abarca una biopsia previa, pero por lo demás no es necesario. El cáncer mamario se extirpa con una envoltura de tejido mamario de apariencia normal, suficiente para dejar un margen libre de cáncer de por lo menos 1 cm. Se marca la orientación de la pieza y se toman los márgenes adicionales del lecho quirúrgico como se describió antes. Se entregan al patólogo las solicitudes del estado de receptor hormonal y expresión de HER-2/neu.

Después de cerrar la herida mamaria, la práctica tradicional es la disección de los ganglios linfáticos ipsolaterales para la estadificación del cáncer y controlar la enfermedad regional. Por lo general, se considera que la obtención de 10 a 15 ganglios axilares de los niveles I y II es adecuada para la estadificación. La biopsia del ganglio centinela ya es el procedimiento preferido para la estadificación cuando no hay compromiso clínico

axilar. Cuando el ganglio centinela no contiene metástasis, se evita la disección ganglionar axilar.

Mastectomía y disección axilar. En la mastectomía con reposición de la piel se retira todo el tejido mamario, el complejo pezón-areola y sólo 1 cm de piel alrededor de las cicatrices que se eliminan. El índice de recurrencia es menor de 2% cuando se emplea la mastectomía sin retirar piel para tumores T1-T3. En la mastectomía total (simple) se extirpa todo el tejido mamario, el complejo pezón-areola y la piel. En la mastectomía simple extendida se retira todo el tejido mamario, el complejo pezón-areola, la piel y los ganglios axilares del nivel I. La mastectomía radical modificada incluye todo el tejido mamario, el complejo pezón-areola, la piel y los ganglios axilares de los niveles I y II. La mastectomía radical de Halstead supone la extirpación de todo el tejido mamario y piel; el complejo pezón-areola; los músculos pectorales mayor y menor, y los ganglios linfáticos axilares de los niveles I, II y III. La quimioterapia, el tratamiento hormonal y la radioterapia casi eliminaron ya la necesidad de la mastectomía radical.

Por varias razones biológicas, económicas y psicosociales, algunas mujeres desean la mastectomía en lugar de la conservación mamaria. Las mujeres que están menos preocupadas por el resultado cosmético consideran la mastectomía como la opción terapéutica más expedita y deseable porque evita el costo y la inconveniencia de la radioterapia. Las mujeres en las que el tumor primario tiene un componente intraductal extenso se someten a mastectomía por los índices tan altos de falla local en la mama ipsolateral después de un procedimiento de conservación mamaria. Las pacientes con grandes tumores que ocupan las porciones subareolar y central de la mama y aquellas con neoplasias primarias multifocales también se someten a mastectomía.

Mastectomía radical modificada. Este procedimiento quirúrgico conserva los dos músculos pectorales, mayor y menor, lo que permite extirpar los ganglios linfáticos axilares de los niveles I y II, pero no los del III (apical). En la modificación de Patey se extirpa el músculo pectoral menor y se permite la disección completa del nivel III de los ganglios axilares. Una mastectomía radical modificada hace posible conservar el nervio pectoral medial (torácico anterior), que discurre en el paquete neurovascular lateral de la axila y casi siempre penetra en el músculo pectoral menor para innervar el borde lateral del pectoral mayor. Los límites anatómicos de la mastectomía radical modificada son el margen anterior del músculo dorsal ancho en la parte lateral; la línea media del esternón en la región medial; el músculo subclavio por arriba, y la extensión caudal de la mama, 2 a 3 cm por debajo del pliegue inframamario en la región inferior. El grosor del colgajo cutáneo, que incluye la piel y el tejido subcutáneo, varía según sea el hábito corporal. Una vez que se desarrollan por completo los colgajos cutáneos, se elevan la fascia del músculo pectoral mayor y el tejido mamario suprayacente de la musculatura subyacente, lo que permite la extirpación completa de la mama.

Después se realiza disección de los ganglios axilares. Se identifica la porción más lateral de la vena axilar y el tejido areolar del espacio axilar lateral se eleva cuando la vena se aísla en sus superficies anterior e inferior. Los tejidos areolares en la unión de la vena axilar con el borde anterior del músculo dorsal ancho, que incluye los grupos ganglionares lateral y subcapsular (nivel I), se liberan en sentido inferomedial. Hay que tener cuidado para conservar el paquete neurovascular toracodorsal. Luego se continúa la disección en sentido medial, con liberación del grupo ganglionar axilar central (nivel II). Se identifica el nervio torácico largo de Bell y se conserva en su trayecto por la fascia que recubre el músculo serrato anterior. Se hacen todos los esfuerzos necesarios para conservar este nervio porque la deservación del músculo serrato anterior causa discapacidad permanente, con escápula alada y debilidad del hombro. Si hay linfadenopatía palpable en el vértice axilar, se divide la porción tendinosa del pectoral menor cerca de la inserción en la apófisis coracoides, lo

cual permite la disección de la vena axilar medial al ligamento costoclavicular (de Halsted). Por último, se retiran la mama y el contenido axilar del lecho quirúrgico y se envían para su estudio patológico.

Los seromas debajo de los colgajos de piel o en la axila representan la complicación más frecuente de la mastectomía y la disección ganglionar axilar; se informan hasta en 30% de los casos. El uso de drenaje por aspiración cerrada reduce la incidencia de esta complicación. Los catéteres se conservan en la herida hasta que el drenaje disminuye a menos de 30 ml por día. Las infecciones de la herida son poco frecuentes después de la mastectomía y la mayor parte es secundaria a necrosis de un colgajo cutáneo. El tratamiento efectivo de una herida infectada es el cultivo para aerobios y anaerobios, desbridamiento y antibióticos. La hemorragia moderada o grave en el período posoperatorio es rara y la mejor forma de tratarla es con exploración temprana de la herida para controlar la hemorragia y restablecer el drenaje con aspiración cerrada. La incidencia de linfedema con relevancia funcional después de la mastectomía radical modificada es de 10%. La disección ganglionar axilar extensa, la radioterapia, la presencia de ganglios linfáticos anormales y la obesidad son factores predisponentes para el linfedema. Algunas veces son necesarios las mangas compresivas individuales y los dispositivos de compresión intermitentes.

Reconstrucción de la mama y la pared torácica. Los objetivos de la cirugía reconstructiva después de mastectomía por cáncer mamario son el cierre de la herida y la reconstrucción mamaria, la cual puede ser inmediata o tardía. Para la mayoría de las mujeres, el cierre de la herida después de la mastectomía se realiza mediante la aproximación simple de los bordes de la herida. Sin embargo, cuando se necesita una extirpación más radical de piel y tejido subcutáneo, un injerto cutáneo proporciona la cobertura funcional que tolere la radioterapia adyuvante. Cuando hay defectos de tejido blando que no pueden cubrirse con un injerto cutáneo, se emplean colgajos miocutáneos. La reconstrucción mamaria después de mastectomía profiláctica o mastectomía para cáncer invasivo temprano se efectúa inmediatamente después de la operación, aunque la reconstrucción luego de un procedimiento para cáncer mamario avanzado se retrasa seis meses después de terminar la radioterapia adyuvante a fin de confirmar que se obtuvo el control local regional de la enfermedad. Se usan muchos tipos diferentes de colgajos miocutáneos para la reconstrucción mamaria, pero los del dorsal ancho y del recto abdominal son los que se emplean con más frecuencia. El colgajo miocutáneo del dorsal ancho consiste en una paleta de piel con base en el músculo dorsal ancho subyacente, el cual está irrigado por la arteria toracodorsal, con contribuciones de las arterias intercostales posteriores. El colgajo miocutáneo transversal del recto abdominal consiste en una paleta de piel con base en el músculo recto del abdomen subyacente, irrigado por ramas de la arteria epigástrica inferior profunda. En el colgajo libre del recto abdominal se practican anastomosis microvasculares para establecer el aporte sanguíneo del colgajo. Cuando la pared torácica ósea tiene compromiso tumoral, está indicada la resección de una parte de la pared ósea del tórax. Si sólo se extirpan una o dos costillas y se proporciona la cobertura con tejido blando, casi nunca es necesario reconstruir el defecto óseo como tejido cicatrizal para estabilizar la pared torácica. Si se sacrifican más de dos costillas, se recomienda estabilizar la pared torácica con una malla Marlex, la cual se cubre luego con tejido blando mediante un colgajo del dorsal ancho o un colgajo transversal del músculo recto del abdomen.

TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS PARA EL CÁNCER MAMARIO

Radioterapia. La radioterapia se emplea para todas las etapas de cáncer mamario. Para las mujeres con DCIS (etapa 0) en las que se logran márgenes negativos en la

extirpación del tumor o en una segunda excisión, la radioterapia adyuvante se aplica para disminuir el riesgo de recurrencia local. Para las pacientes con cáncer mamario en etapas I, IIa o IIb en las que se obtienen márgenes negativos en la extirpación de la masa o en una segunda excisión, se aplica radioterapia para disminuir el riesgo de recurrencia local. Las mujeres tratadas con mastectomía que tienen compromiso neoplásico de los márgenes quirúrgicos tienen un riesgo lo bastante alto de recurrencia local para ameritar el uso de radioterapia adyuvante a la pared torácica y los ganglios linfáticos supraclaviculares. Las pacientes con enfermedad metastásica en cuatro o más ganglios linfáticos y las mujeres premenopáusicas con metástasis en uno a tres ganglios linfáticos también tienen un riesgo elevado de recurrencia y son candidatas para la radioterapia a la pared torácica y los ganglios linfáticos supraclaviculares. En el cáncer mamario local regional avanzado (etapas IIIa o IIIb), las pacientes tienen un riesgo alto para esta enfermedad recurrente después de tratamiento quirúrgico y la radioterapia adyuvante se emplea para reducir el índice de recurrencia.

Quimioterapia

Quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante tiene beneficio mínimo para las mujeres con ganglios negativos y tumores de 0.5 cm o menos, por lo que no se recomienda. Los individuos con tumores de 0.6 a 1.0 cm con ganglios negativos se dividen en los que tienen bajo riesgo de recurrencia y aquellos con rasgos pronósticos desfavorables, con mayor riesgo de recurrencia y que necesitan quimioterapia adyuvante. Los factores de pronóstico adverso incluyen invasión de vasos sanguíneos o linfáticos, grado nuclear alto, grado histológico alto, expresión excesiva de HER-2/neu y estado negativo para receptor hormonal. Se recomienda la quimioterapia adyuvante para estas mujeres cuando existen factores pronósticos desfavorables.

Para las pacientes con cáncer negativo para receptor hormonal mayor de 1 cm de tamaño, es apropiada la quimioterapia adyuvante. Sin embargo, las que tienen tumores de 1 a 3 cm con receptores hormonales y ganglios linfáticos negativos, son candidatas a tamoxifeno, con o sin quimioterapia. Para los tipos especiales de cáncer (tubular, mucinoso, medular, etc.), existe controversia sobre el uso de quimioterapia adyuvante o tamoxifeno para tumores menores de 3 cm. Para las mujeres con ganglios positivos o aquellas con un tipo especial de cáncer mayor de 3 cm, es apropiado el uso de quimioterapia con o sin tamoxifeno. Las recomendaciones terapéuticas actuales para el cáncer mamario en etapa IIIa operable es la mastectomía radical modificada seguida de quimioterapia adyuvante con un régimen que contenga doxorrubicina y radioterapia adyuvante. Estas recomendaciones se basan en parte de los resultados de NSABP B-15. En este estudio, las mujeres con ganglios positivos y tumores sin respuesta al tamoxifeno que tenían 59 años de edad o menos se designaron para recibir dos meses de tratamiento con doxorrubicina y ciclofosfamida contra seis meses de ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracilo (CMF). No hubo diferencia en los índices de supervivencia libre de recaída ni de supervivencia general y las pacientes prefirieron el régimen más corto.

Quimioterapia neoadyuvante. El estudio NSABP B-18 evaluó el papel de la quimioterapia neoadyuvante en las mujeres con cáncer mamario operable en etapa III. Las personas que ingresaron a este estudio se distribuyeron al azar para someterse a operación seguida de quimioterapia o quimioterapia neoadyuvante seguida de resección. No hubo diferencia en el índice de supervivencia libre de enfermedad a los cinco años, pero después de la quimioterapia neoadyuvante se registró un aumento del número de tlectomías realizadas. Se sugirió que la quimioterapia neoadyuvante se incluyera para el tratamiento inicial de cánceres mamaros considerados demasiado grandes para la tlectomía inicial. Las recomendaciones actuales para el cáncer mamario local regional avanzado operable

son la quimioterapia neoadyuvante con un régimen que contenga doxorrubicina, seguida de mastectomía o extirpación de la masa con disección de los ganglios linfáticos axilares si es necesario, para continuar luego con quimioterapia adyuvante y seguir con radioterapia adyuvante. Para el cáncer mamario inoperable en etapa IIIa y los tumores en etapa IIb, se usa la quimioterapia adyuvante para disminuir la carga tumoral local regional. Esto podría permitir realizar una mastectomía radical modificada o radical, seguida de quimioterapia adyuvante y radioterapia adyuvante.

Quimioterapia para metástasis distante. Para las mujeres con cáncer mamario en etapa IV, el tratamiento preferido es un antiestrogénico (casi siempre tamoxifeno). Sin embargo, las pacientes con tumores negativos para receptores hormonales y metástasis visceral sintomática o con cáncer refractario a hormonas pueden recibir quimioterapia sistémica. Se puede emplear pamidronato en las personas con metástasis óseas líticas, además del tratamiento hormonal o quimioterapia. Las mujeres con cáncer mamario metastásico también pueden reclutarse en estudios clínicos con dosis altas de quimioterapia y trasplante de médula ósea o de células primordiales de sangre periférica. Aún no se demuestra un beneficio en la supervivencia para el tratamiento con trasplante.

Tratamiento antiestrogénico. Un análisis general del *Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group* mostró que el tratamiento adyuvante con tamoxifeno produce una disminución de 25% del riesgo anual de recurrencia del cáncer mamario y un descenso de 7% de la mortalidad anual por cáncer mamario. El análisis también mostró una reducción de 39% del riesgo de cáncer en la mama contralateral. La principal ventaja del tamoxifeno sobre la quimioterapia es la ausencia de toxicidad grave. Puede haber dolor óseo, bochornos, náusea, vómito y retención de líquido. Los episodios trombóticos ocurren en menos de 3% de las mujeres tratadas. La extracción de catarata se practica más a menudo en las pacientes que reciben tamoxifeno. Un riesgo raro con el uso del tamoxifeno a largo plazo es el cáncer endometrial. Este fármaco casi siempre se suspende después de cinco años.

Las mujeres con tumores mamarios de 1 a 3 cm positivos para receptor hormonal y con ganglios linfáticos negativos pueden recibir tamoxifeno adyuvante, con o sin quimioterapia. Para los individuos con ganglios positivos y para todos con un tumor mayor de 3 cm es adecuado el uso del tamoxifeno además de la quimioterapia adyuvante. En casos con cáncer mamario en etapa IV, un antiestrogénico (casi siempre tamoxifeno) es el tratamiento inicial preferido. Para las pacientes con antecedente de exposición a agentes antiestrogénicos, las alternativas hormonales de segunda línea incluyen inhibidores de la aromatasa en las mujeres posmenopáusicas, y progestinas, andrógenos, dosis altas de estrógeno u ooforectomía (médica, quirúrgica o con ablación radiológica) en las premenopáusicas. Las mujeres que responden al tratamiento hormonal con reducción de tamaño del cáncer mamario o estabilización de la enfermedad a largo plazo reciben tratamiento hormonal adicional al momento de la progresión. Las personas con cáncer negativo para receptores hormonales, con metástasis visceral sintomática o enfermedad refractaria a hormonas se someten a quimioterapia sistémica en lugar de tratamiento hormonal.

Inhibidores de la aromatasa. En 2001, un análisis del *Arimedex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) Trial* mostró que en las mujeres posmenopáusicas con cáncer positivo para receptor estrogénico o receptor para progesterona, o ambos, el anastrozol era mejor que el tamoxifeno para la supervivencia libre de enfermedad y la reducción de cánceres primarios nuevos en la mama contralateral. Los estudios de seguimiento aún continúan.

Tratamiento con anticuerpo contra HER-2/neu. Ahora se recomienda la identificación de la expresión de HER-2/neu en todas las pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer mamario. Esta información se usa con fines pronósticos en individuos con ganglios negativos; para ayudar a la selección de la quimioterapia adyuvante porque

los índices de respuesta parecen mejores con la quimioterapia adyuvante basada en doxorubicina en sujetos con tumores que tienen expresión excesiva de HER-2/neu; y como información basal para el momento en que la paciente desarrolle enfermedad recurrente que podría beneficiarse con el tratamiento contra HER-2/neu (trastuzumabo, Herceptin). Las mujeres con tumores que tienen expresión excesiva de HER-2/neu pueden beneficiarse si se agrega trastuzumabo a la quimioterapia con paclitaxel. Cuando se agrega trastuzumabo a la quimioterapia basada en doxorubicina es probable que haya toxicidad cardíaca considerable.

SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES

Secreción por el pezón

Secreción por el pezón unilateral. La secreción por el pezón es sugestiva de cáncer si es espontánea, unilateral, localizada en un solo conducto, si ocurre en mujeres de 40 años de edad o más, es sanguinolenta o se relaciona con una masa. Es posible que haya un punto desencadenante en la mama cuya presión induce la secreción de un solo conducto. En esta circunstancia está indicada la mamografía. La ductografía también es útil; consiste en la cateterización de un solo conducto con un pequeño catéter de nailon o aguja con inyección de 1.0 ml de solución de contraste hidrosoluble. La secreción por el pezón relacionada con cáncer es clara, sanguinolenta o serosa. La prueba para detectar la presencia de hemoglobina es útil, pero también puede estar presente cuando sólo se trata de un papiloma intraductal o ectasia ductal. El diagnóstico definitivo depende de la biopsia excisional del conducto afectado y de cualquier masa. Se usa una sonda lagrimal calibre 3.0 para identificar el conducto que requiere excisión. Se practica biopsia por localización con aguja cuando la masa dudosa se encuentra a más de 3.0 cm del pezón.

Secreción por el pezón bilateral. La secreción del pezón es indicativa de un trastorno benigno si es bilateral y proviene de varios conductos; si ocurre en mujeres de 39 años de edad o menos; o si es lechosa o de color verde azulado. Los adenomas hipofisarios secretores de prolactina son los causantes de la secreción por el pezón bilateral en menos de 2% de los casos. Si los niveles de prolactina sérica son elevados en mediciones repetidas, están indicadas las radiografías simples de la silla turca y CT con cortes delgados. Los adenomas hipofisarios grandes se acompañan de compresión del nervio óptico, pérdida del campo visual e infertilidad.

Metástasis ganglionares axilares con cáncer primario desconocido. Una mujer que se presenta con metástasis en un ganglio linfático axilar consistente con metástasis de cáncer mamario tiene una probabilidad de 90% de alojar un tumor mamario oculto. Sin embargo, la linfadenopatía axilar es el signo de presentación inicial sólo en 1% de las personas con esta neoplasia. La aspiración con aguja fina o la biopsia abierta de un ganglio linfático crecido se realizan cuando no puede descartarse la enfermedad metastásica. Cuando se encuentra cáncer metastásico, el análisis inmunohistoquímico puede clasificar el origen de la enfermedad como epitelial, melanocítica o linfóide. La presencia de receptores hormonales sugiere cáncer mamario, pero no es diagnóstica. La búsqueda de un tumor primario incluye el examen cuidadoso de la tiroides, mama y pelvis, incluido el recto. Los estudios radiológicos y de laboratorio habituales incluyen radiografía torácica, pruebas de función hepática y mamografía. La CT torácica, abdominal y pélvica también puede ser útil. Además, se utiliza la tomografía por emisión de positrones. Los hallazgos mamográficos sospechosos requieren biopsia. Cuando se encuentra el cáncer, el tratamiento consiste en disección de los ganglios linfáticos axilares con mastectomía o radioterapia mamaria completa. Hay que considerar la administración de quimioterapia adyuvante y tamoxifeno.

Cáncer mamario durante el embarazo. El cáncer mamario ocurre en 1 de cada 3 000 embarazadas y existen metástasis ganglionares axilares hasta en 75% de estas mujeres. La edad promedio de la paciente embarazada con cáncer mamario es de 34 años. Menos de 25% de los nódulos mamarios que se desarrollan durante el embarazo y la lactancia es canceroso. Se usan la ultrasonografía y la biopsia con aguja para el diagnóstico de estos nódulos. Es posible que sea necesaria la biopsia abierta. La mamografía rara vez está indicada por su baja sensibilidad durante el embarazo y la lactancia y por el riesgo de lesión por radiación al feto. Cerca de 30% de los trastornos benignos encontrados es único del embarazo y la lactancia (galactoceles, hiperplasia lobulillar, adenoma de la lactancia, mastitis o absceso). Una vez que se diagnostica el cáncer mamario, se solicitan biometría hemática completa, radiografía torácica (con protección abdominal) y pruebas de función hepática.

Por los efectos nocivos de la radiación en el feto, el procedimiento de elección durante el primero y segundo trimestres del embarazo es la mastectomía radical modificada, aunque existe mayor riesgo de aborto espontáneo después de la anestesia en el primer trimestre. Durante el tercer trimestre se considera la extirpación del tumor con disección ganglionar axilar si la radioterapia se difiere hasta después del parto. Se suprime la lactancia. La quimioterapia durante el primer trimestre conlleva el riesgo de aborto espontáneo y un riesgo de 12% de defectos congénitos. No hay evidencia de teratogénesis cuando los agentes quimioterapéuticos se administran en el segundo y tercer trimestres. Las embarazadas con cáncer mamario se presentan en una etapa más avanzada de la enfermedad porque los cambios mamarios que ocurren en el ambiente rico en hormonas del embarazo oscurecen los tumores tempranos. Sin embargo, las pacientes embarazadas con cáncer mamario tienen un pronóstico similar, etapa por etapa, respecto de las no embarazadas.

Cáncer mamario masculino. Menos de 1% de todos los cánceres mamarios ocurre en varones. La incidencia parece mayor entre los estadounidenses y británicos, en los que el cáncer mamario constituye hasta 1.5% de todos los tumores malignos masculinos. Los judíos y los individuos de raza negra tienen la mayor incidencia. Al cáncer mamario masculino lo precede la ginecomastia en 20% de los casos. Se relaciona con exposición a radiación, tratamiento estrogénico, síndromes testiculares feminizantes y síndrome de Klinefelter (XXY). Esta neoplasia es rara en varones jóvenes y tiene una incidencia máxima en el sexto decenio de edad. Una masa firme e insensible en la mama masculina amerita investigación. La fijación a la piel o la pared torácica es un signo muy preocupante.

El DCIS constituye menos de 15% de los tumores malignos en varones, en tanto que el carcinoma ductal infiltrante representa más de 85%. Sólo existen informes ocasionales de los cánceres de tipo especial, incluido el lobulillar infiltrativo. El cáncer mamario masculino se clasifica por etapas de la misma forma que el femenino, y los varones con esta neoplasia tienen el mismo índice de supervivencia que las mujeres, etapa por etapa. En general, los varones tienen un peor pronóstico por la etapa avanzada del tumor (etapas III o IV) al momento del diagnóstico. El tratamiento del cáncer mamario masculino es quirúrgico y el procedimiento más frecuente es la mastectomía radical modificada. La radioterapia adyuvante es apropiada en casos con alto riesgo de recurrencia local. Hasta 80% de los tumores mamarios malignos en el varón es positivo para receptores hormonales y debe considerarse el tratamiento adyuvante con tamoxifeno. La quimioterapia sistémica se incluye en sujetos con tumores negativos para receptores hormonales y en aquellos con recaída tumoral después del tratamiento con tamoxifeno.

Tumores filodos. La nomenclatura, presentación y diagnóstico de los tumores filodos (incluido el eistosarcoma filodo) han representado muchos problemas para los cirujanos.

Estos tumores se clasifican como benignos, limítrofes o malignos. Los tumores limítrofes tienen una mayor probabilidad de recurrencia local. La evidencia de calcificaciones en la mamografía y los hallazgos morfológicos de necrosis no distinguen entre los tumores filodos benignos, limítrofes y malignos. Por consiguiente, es difícil diferenciar los tumores filodos benignos de la variedad maligna y los fibroadenomas. Las neoplasias filodos casi siempre están bien delimitadas del tejido mamario circundante, el cual se comprime y distorsiona. La mayor parte de estos tumores se forma de tejido conjuntivo, con áreas gelatinosas, sólidas y quísticas. Las áreas quísticas representan sitios de infarto y necrosis. Las alteraciones macroscópicas dan a la superficie de corte del tumor su apariencia típica en hojas (filodos). Las más de las veces el estroma de esta neoplasia tiene mayor actividad celular que el del fibroadenoma.

La mayor parte de los tumores filodos malignos contiene elementos de liposarcoma o rabdomiosarcoma en lugar de fibrosarcomatosos. La evaluación del número de mitosis y la presencia o ausencia de focos invasivos en los márgenes tumorales ayudan a identificar un tumor maligno. Las neoplasias filodos pequeñas se extirpan con un margen de 1 cm de tejido mamario con apariencia normal. Cuando se establece el diagnóstico de tumor filodo con elementos sospechosos de malignidad, está indicada una nueva excisión del sitio de biopsia para asegurar la eliminación completa del tumor con un margen de 1 cm de tejido mamario de apariencia normal. Los tumores filodos grandes requieren algunas veces mastectomía. No se recomienda la disección axilar, ya que la metástasis a los ganglios de la axila es rara.

Carcinoma mamario inflamatorio. El carcinoma mamario inflamatorio (etapa IIIB) representa menos de 3% de los cánceres mamarios. Este tumor se caracteriza por cambios cutáneos con induración carnososa, eritema con borde elevado y edema (piel de naranja). En la biopsia de piel se ve la invasión de los vasos linfáticos dérmicos con células malignas. Puede haber una masa mamaria relacionada. La diferenciación clínica del cáncer mamario inflamatorio puede ser en extremo difícil, sobre todo cuando un carcinoma escirro con avance local invade los vasos linfáticos dérmicos, lo que produce piel de naranja y linfangitis. El cáncer mamario inflamatorio también puede confundirse con infección bacteriana de la mama. Más de 75% de las mujeres afectadas por cáncer mamario inflamatorio se presenta con linfadenopatía axilar palpable y a menudo tiene también metástasis distantes. Un informe del programa SEER indica que se encontraron metástasis distantes al momento del diagnóstico en 25% de las mujeres blancas con carcinoma mamario inflamatorio.

La intervención quirúrgica sola y con radioterapia adyuvante ha tenido resultados decepcionantes en este tipo de cáncer. Sin embargo, la quimioterapia neoadyuvante con un régimen que contenga doxorubicina puede inducir regresiones notables hasta en 75% de los casos. En estas circunstancias se practica mastectomía, mastectomía radical modificada o mastectomía radical para eliminar el cáncer residual de la pared torácica y la axila. Luego se aplica quimioterapia adyuvante. Por último, se administra radioterapia a las regiones ganglionares de la pared torácica, supraclavicular, mamaria interna y axilar. Esta conducta multimodal produce índices de supervivencia cercanos a 30% a los cinco años.

Lecturas sugeridas

- The Breast: *Comprehensive Management of Benign and Malignant Disorders*. Bland KI, Cope-land EM III (eds): Philadelphia: WB Saunders, 2004.
- Beenken SW, Bland KI: Breast Cancer Genetics. En C. Neal Ellis (ed.). *Inherited Cancer Syndromes: Current Clinical Management*. New York: Springer-Verlag, 2004, p 91.
- Carlson RW, Anderson BO, Bensinger W, et al: Breast cancer: Clinical practice guidelines in oncology. *JNCCN* 1:148, 2003.

- Fletcher SW, Elmore JG: Clinical practice. Mammographic screening for breast cancer. *N Engl J Med* 348:1672, 2003.
- Fisher B, Anderson S, Bryant J, et al: Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. *N Engl J Med* 347:1233, 2002.
- Cox CE: Lymphatic mapping in breast cancer: Combination technique. *Ann Surg Oncol* 8:678, 2001.
- Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT: Aberrations of normal development and involution (ANDI): A concept of benign breast disorders based on pathogenesis. En Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT (eds.). *Benign Disorders and Diseases of the Breast: Concepts and Clinical Management*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000, pp 21, 73.
- Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL, et al: Tamoxifen for the prevention of breast cancer: Report of the national surgical adjuvant breast and bowel project P-1 study. *J Natl Cancer Inst* 90:1371, 1998.
- Haagensen CD: *Diseases of the Breast*, 3rd ed., Philadelphia: WB Saunders, 1986.
- Bloom HJG, Richardson WW, Harries EJ, et al: Natural history of untreated breast cancer (1805-1933): Comparison of untreated and treated cases according to histological grade of malignancy. *Br Med J* 5299:213, 1962.

La cabeza y el cuello constituyen una compleja región anatómica en la que distintas alteraciones pueden afectar la capacidad de un individuo para ver, oler, oír, hablar, nutrirse e hidratarse o respirar. Es indispensable la atención multidisciplinaria en muchos de los trastornos de esta región para conseguir los mejores resultados funcionales. Este capítulo revisa varios de los diagnósticos frecuentes, en el campo de la cirugía otorrinolaringológica, de cabeza y cuello. El objetivo de este apartado es presentar las generalidades que el médico puede utilizar como base para comprender las enfermedades de cabeza y cuello. Como ocurre en todos los campos de la cirugía, la atención de los pacientes con problemas en estas zonas anatómicas está sujeta a cambios constantes conforme continúa la evolución de la calidad de vida y la economía en medicina.

TRASTORNOS BENIGNOS DE CABEZA Y CUELLO

Infecciones del oído

Las infecciones pueden afectar el oído externo, medio y/o interno. En cada uno de estos casos, la infección puede tener una evolución aguda o crónica y relacionarse con complicaciones otológicas e intracraneales. Los patógenos típicos de las infecciones habituales de cabeza y cuello se listan en el cuadro 17-1.

La otitis externa suele referirse a la infección de la piel del conducto auditivo externo. A menudo se conoce como “oído de nadador”, ya que la humedad que persiste dentro del conducto después de nadar activa muchas veces el proceso. Esto causa maceración, prurito y erosión de la piel, y crea una barrera de cerumen, con la consecuente proliferación microbiana y celulitis. Los detritos descamados, infectados se acumulan dentro del conducto. En la etapa inflamatoria crónica de la infección, el dolor cede, pero hay prurito profundo durante períodos prolongados, con engrosamiento gradual de la piel del conducto externo. El tratamiento estándar es la eliminación de los detritos con guía otomicroscópica y aplicación de los antimicrobianos tópicos adecuados. Los antibióticos sistémicos se reservan para las infecciones graves y para diabéticos y pacientes inmunosuprimidos. Los diabéticos, los adultos mayores y los sujetos con deficiencias inmunitarias son susceptibles al desarrollo de un trastorno llamado otitis externa maligna, una infección necrosante y fulminante de los tejidos blandos del oído junto con osteomielitis del hueso temporal y posibilidad de neuropatías craneales. El hallazgo clínico típico es el tejido de granulación a lo largo del piso del conducto auditivo externo. Estos individuos requieren tratamiento intravenoso contra *Pseudomonas* y tal vez desbridamiento quirúrgico.

La otitis media en fase aguda casi siempre implica infección bacteriana del oído medio. Este diagnóstico representa hasta 25% de todas las prescripciones de antibióticos y es la infección bacteriana más frecuente de la infancia. La mayor parte de los casos ocurre antes de los dos años de edad y el problema es secundario a la inmadurez de la trompa de Eustaquio. Los factores contribuyentes incluyen infección vírica de las vías respiratorias superiores, asistencia a guarderías y trastornos craneofaciales que afectan la función de la trompa de Eustaquio. La estancia en una guardería se relaciona además con agentes patógenos con resistencia antibiótica.

CUADRO 17-1 Microbiología de las infecciones otorrinolaringológicas frecuentes

Enfermedad	Microbiología
OE y OE maligna	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , hongos (el más frecuente es <i>Aspergillus</i>)
OM aguda	Neumococos, <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i>
OM crónica	Las bacterias de la OM aguda más <i>Staphylococcus aureus</i> y <i>S. epidermidis</i> , otros estreptococos. Puede ser polimicrobiana. No está claro el papel de las bacterias
Sinusitis aguda	Las bacterias de la OM aguda más virus que causan infección respiratoria superior
Sinusitis crónica	Las mismas bacterias que la OM crónica. Algunas formas son una reacción inmunitaria a hongos
Faringitis	Virus de infección respiratoria superior, <i>Streptococcus pyogenes</i> , neumococos, estreptococos de grupos C y G, <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , <i>Bordetella pertussis</i> , sífilis, <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Candida</i> , EBV (mononucleosis), HPV, CMV, HSV, VIH

CMV, citomegalovirus; EBV, virus de Epstein-Barr; VIH, virus de inmunodeficiencia humana; HPV, virus del papiloma humano; HSV, virus del herpes simple; OE, otitis externa; OM, otitis media.

La clasificación de la infección como aguda se basa en la duración del proceso menor de tres semanas. En esta fase, la otalgia y la fiebre son los síntomas más frecuentes y la exploración física revela que la membrana timpánica está opaca y abultada. Si el proceso dura tres a ocho semanas, se considera subagudo. La otitis media crónica, que se extiende más de ocho semanas, casi siempre deriva de un episodio no resuelto de otitis media aguda. Hasta 20% de los pacientes presenta secreción persistente del oído medio ocho semanas después de la resolución de la fase aguda.

Sin embargo, en lugar de un proceso puramente infeccioso, representa la inflamación e hipersecreción crónicas de la mucosa del oído medio, lo cual se vincula con disfunción de la trompa de Eustaquio, virus, alergia, disfunción ciliar y otros factores. La exploración física revela membrana timpánica retraída que en ocasiones está opaca, tiene burbujas o un nivel hidroaéreo.

La atención de la otitis media no complicada es el tratamiento antibiótico oral apropiado. La otitis media crónica o que tiene un patrón agudo recurrente se trata a menudo con miringotomía y colocación de un tubo para drenar el derrame y ventilar el oído medio.

La perforación timpánica durante la otitis media aguda suele resolver el dolor intenso y permite el drenaje del líquido purulento y la ventilación del oído medio. Estas perforaciones casi siempre cicatrizan en forma espontánea cuando desaparece la infección. Pese a ello, la otitis media crónica se acompaña algunas veces de perforaciones timpánicas que no cicatrizan y otorrea persistente. Esto requiere cierre quirúrgico (timpanoplastia) después del tratamiento médico (antibióticos tópicos u orales, o ambos) para cualquier infección aguda residual. La inflamación crónica también puede relacionarse con erosión de la cadena de huesecillos y colesteatoma, que es un quiste epidermoide destructivo en expansión en el oído medio y la mastoides. La otitis media crónica también se acompaña de mastoiditis crónica que, junto con el colesteatoma, son indicaciones para mastectomía.

Las complicaciones de la otitis media pueden agruparse en dos categorías: intratemporales (otológicas) e intracraneales. Las primeras incluyen mastoiditis coalescente, petrositis, parálisis del nervio facial y laberintitis. En la mastoiditis coalescente aguda, la

destrucción de las láminas óseas por un proceso purulento agudo provoca dolor intenso, fiebre e inflamación detrás de la oreja. Estos diagnósticos se confirman con tomografía por computadora (CT). La parálisis del nervio facial también puede ser secundaria a un proceso inflamatorio agudo en el oído medio o mastoides. Las complicaciones intratemporales se tratan mediante tubo de miringotomía y antibióticos intravenosos adecuados. También es posible que sea necesaria la mastoidectomía de urgencia. La laberintitis es la inflamación del oído interno. Casi todos los casos son idiopáticos o consecutivos a infecciones víricas del espacio endolinfático, aunque también pueden ser bacterianas (supurativas), como complicación de la otitis media. El paciente presenta vértigo, con pérdida auditiva sensorineural, y los síntomas pueden persistir varias semanas. La laberintitis supurativa aguda puede ser la marca distintiva de la meningitis inminente y debe tratarse con prontitud. El objetivo terapéutico de la infección del oído interno secundaria a la infección del oído medio consiste en “esterilizar” el espacio del oído medio con antibióticos y colocar un tubo de miringotomía.

La meningitis es la complicación intracraneal más frecuente. Lo más común es que la meningitis de origen otológico se vincule en niños con la infección por *Haemophilus influenzae* tipo B. Otras complicaciones intracraneales incluyen abscesos epidural, subdural y cerebral, hidrocefalia por otitis (seudotumor) y tromboflebitis del seno sigmoide. La fuente otológica debe tratarse con urgencia mediante antibióticos y colocación de un tubo de miringotomía. Tal vez sean necesarias la mastoidectomía y la consulta neurológica.

La parálisis de Bell, o parálisis facial idiopática, puede considerarse en el espectro de la enfermedad otológica por el trayecto del nervio facial a través del hueso temporal. Esta entidad es la causa más frecuente de parálisis facial y se distingue en clínica de la que ocurre como complicación de la otitis media porque la exploración del oído es normal. Con anterioridad, la parálisis de Bell era sinónimo de parálisis facial “idiopática”. No obstante, ahora se acepta que la mayor parte de estos casos representa una neuropatía vírica por herpes simple. El tratamiento incluye esteroides orales más un régimen antivírico. Lo normal es que la recuperación sea completa, pero no siempre sucede así y algunos casos se benefician con la descompresión quirúrgica del nervio dentro de su conducto óseo. El virus de la varicela zoster también puede ocasionar parálisis facial cuando el virus se reactiva de su latencia en el nervio. Este trastorno, conocido como síndrome de Ramsey-Hunt, se caracteriza por otalgia intensa seguida de erupción de vesículas en el oído externo. El tratamiento es similar al de la parálisis de Bell, pero sólo se alcanza la recuperación completa en casi dos tercios de los casos.

Enfermedad inflamatoria sinusal

La sinusitis es un diagnóstico clínico basado en los signos y síntomas. La *Task Force on Rhinosinusitis* estableció criterios para definir “un cuadro consistente con sinusitis”. Para calificar el diagnóstico, el paciente debe presentar por lo menos dos factores mayores o uno mayor y dos menores. Los factores mayores son congestión, secreción nasal, pérdida del olfato y sensación de presión facial. Los menores incluyen síntomas inespecíficos como cefalea, dolor dental, halitosis y otalgia. La clasificación de la sinusitis como aguda, subaguda o crónica se basa en el tiempo de evolución en el cual se cumplen los criterios clínicos. Si los signos y síntomas se mantienen durante siete a 10 días, pero menos de cuatro semanas, el proceso se conoce como sinusitis aguda. La sinusitis subaguda se manifiesta durante cuatro a 12 semanas y se establece el diagnóstico de sinusitis crónica si las manifestaciones clínicas persisten por lo menos 12 semanas. En presencia de los signos y síntomas adecuados, el diagnóstico puede confirmarse por CT, la cual muestra engrosamiento mucoso y opacificación sinusal. El diagnóstico debe establecerse con base en los antecedentes y la endoscopia, en lugar de la CT sola.

Es típico que la sinusitis aguda siga a una infección de vías respiratorias superiores, en la que la inflamación de la mucosa sinusal y nasal cierra el orificio sinusal. Esto produce estancamiento de las secreciones, hipoxia hística y disfunción ciliar. Tales condiciones promueven la proliferación bacteriana y la inflamación aguda. La base del tratamiento es el antibiótico oral elegido en forma empírica para combatir los tres microorganismos más frecuentes. Otras terapéuticas incluyen descongestionantes tópicos y sistémicos, aerosol nasal de solución salina, esteroides tópicos nasales y esteroides orales en algunos casos. En el cuadro agudo, la intervención quirúrgica se reserva para las complicaciones o complicaciones inminentes, las cuales incluyen extensión al ojo (celulitis o absceso orbitario) o el espacio intracraneal (meningitis, absceso intracraneal). En términos estrictos, la infección vírica de vías respiratorias superiores causa inflamación sinusal aguda. Como un esfuerzo para no administrar antibióticos en caso de resfriados comunes, los criterios de sinusitis aguda estipulan que los síntomas deben estar presentes al menos durante siete a 10 días, momento para el cual un resfriado común debiera estar en etapa de resolución.

La sinusitis crónica se presenta en un grupo heterogéneo de individuos con causas multifactoriales que contribuyen a la obstrucción de los orificios sinusales, disfunción ciliar e inflamación. Los componentes como la predisposición genética, alergia, obstrucción anatómica, así como factores bacterianos, micóticos y ambientales tienen participación variable, según sea el paciente individual. Hasta ahora no se ha definido una “vía final común” inmunológica, pero el cuadro clínico está bien descrito. La sinusitis crónica también puede relacionarse con pólipos nasales, que son manifestación de enfermedad inflamatoria prolongada de la mucosa. Los pólipos mismos pueden obstruir el drenaje sinusal, lo que exacerba la proliferación microbiana. La endoscopia nasal es un elemento crucial en el diagnóstico de la sinusitis crónica. Es probable encontrar anomalías anatómicas, como la desviación del tabique nasal, pólipos nasales y purulencia. La presencia de pus en el examen endoscópico es diagnóstica por sí misma. Esta secreción puede cultivarse y el tratamiento antibiótico se orienta con los resultados. El espectro de bacterias que se encuentra en la sinusitis crónica es variable y la resistencia a los antibióticos es cada vez mayor. El tratamiento médico incluye un curso prolongado de antibióticos orales (más de tres semanas), esteroides orales e irrigaciones nasales con soluciones salina o antibiótica. La enfermedad alérgica subyacente se trata con antihistamínicos y tal vez inmunoterapia. En los sujetos que no responden al tratamiento médico está indicada la intervención sinusal endoscópica electiva, cuyos objetivos son ampliar los orificios sinusales naturales y retirar el hueso con infección crónica para favorecer la ventilación y drenaje de las cavidades sinusales.

El papel de los hongos en la sinusitis es un área de investigación activa. La sinusitis micótica puede adquirir formas no invasivas e invasivas. La primera categoría incluye la “bola micótica” (micetoma) y la sinusitis micótica alérgica, ambas observadas en personas inmunocompetentes. El micetoma casi siempre está formado por *Aspergillus* y se acompaña de cambios inflamatorios escasos. En contraste, la sinusitis micótica alérgica implica enérgicas reacciones crónicas de hipersensibilidad a los antígenos micóticos situados en la nariz y senos. Aún se discute sobre los mecanismos inmunitarios exactos que participan en este proceso. La evaluación endoscópica revela poliposis florida y moco espeso que contiene detritos micóticos y productos de la degradación de los eosinófilos. Los microorganismos notificados suelen ser los de la familia *Dematiaceae*, pero también se encuentran especies de *Aspergillus*. El tratamiento de estas enfermedades es quirúrgico, aunque también están indicados los esteroides sistémicos y los antimicóticos tópicos (y en ocasiones sistémicos) en la sinusitis micótica alérgica. En algunos casos raros, las personas con competencia inmunitaria también desarrollan una forma indolente de sinusitis micótica invasiva, pero lo más frecuente es que ésta afecte a sujetos inmunocomprometidos, diabéticos o ancianos. La invasión micótica de la microvasculatura causa necrosis

isquémica, con escaras necróticas negras de la mucosa sinusal y nasal. Muchas veces participan especies de *Aspergillus* y los hongos de la familia *Mucoreciaceae*, estos últimos más frecuentes en diabéticos. El tratamiento requiere desbridamiento quirúrgico radical y antimicóticos intravenosos, pero de cualquier manera el pronóstico es muy malo.

Enfermedad faríngea y adenoamigdalina

En la mayor parte de los casos, la faringitis infecciosa es de origen vírico, no bacteriano. Casi todos se resuelven sin complicación con medidas de apoyo y, tal vez, antibióticos. Los pacientes con amigdalitis presentan dolor faríngeo, disfagia y fiebre. Se identifican exudados amigdalinos y adenitis cervical cuando la causa es bacteriana. Si hay adenoiditis, los síntomas pueden ser similares a los de la sinusitis, aunque para la evaluación visual de la adenoides se requieren endoscopia o técnicas imagenológicas (radiografía lateral de cuello para tejidos blandos), al menos en los niños. El patrón temporal de la amigdalitis y la adenoiditis puede ser agudo, agudo recurrente y crónico. Sin embargo, hay que señalar que el diagnóstico clínico puede ser inexacto para establecer si el proceso es bacteriano y requiere antibióticos. Cuando se sospecha una causa bacteriana, deben iniciarse antibióticos con cobertura para los microorganismos habituales, en especial estreptococo hemolítico beta del grupo A (*Streptococcus pyogenes*). En la actualidad se dispone de pruebas rápidas para el antígeno del estreptococo del grupo A, con sensibilidad cercana a 85% y especificidad próxima a 90%. Las complicaciones de la faringitis por *Streptococcus pyogenes* pueden ser agudas, como la fiebre reumática (3%), glomerulonefritis postestreptocócica y escarlatina. Las complicaciones locales y regionales incluyen absceso periamigdalino y, rara vez, absceso del espacio profundo del cuello. Estas anomalías requieren incisión quirúrgica y drenaje. El absceso periamigdalino puede drenarse por vía oral, si bien algunos refieren que es suficiente la aspiración con aguja fina sin incisión. El absceso del espacio profundo del cuello, cuyo origen más frecuente es dental, casi siempre exige incisión externa y drenaje.

La hiperplasia adenoamigdalina obstructiva se manifiesta con obstrucción nasal, rino-rea, cambios vocales, disfagia y alteración respiratoria durante el sueño o apnea obstructiva durante el sueño, según sea el foco particular de tejido linfoido afectado. La hipertrofia adenoamigdalina puede relacionarse con trastornos del sueño, los cuales son progresivos desde los ronquidos simples o el síndrome de resistencia de la vía respiratoria superior hasta la apnea obstructiva durante el sueño. Estos últimos dos trastornos se relacionan con somnolencia diurna excesiva y despertares frecuentes durante el sueño. Se puede usar la polisomnografía para cuantificar el número de episodios de apnea, hipopnea y descenso de la saturación del oxígeno a fin de conocer la gravedad.

La amigdalectomía y la adenoidectomía están indicadas en la infección crónica o aguda recurrente, así como para la hipertrofia obstructiva. Se han descrito múltiples técnicas, incluidos el uso de electrocauterio, disección cortante, láser y ablación por radiofrecuencia. No hay consenso sobre cuál es el mejor método. En casos de infección crónica o recurrente, la intervención quirúrgica se considera sólo después del fracaso del tratamiento médico. Los pacientes con absceso periamigdalino recurrente deben someterse a amigdalectomía tras la resolución de los cambios inflamatorios agudos. Sin embargo, algunos casos requieren amigdalectomía en la etapa aguda para tratar la inflamación intensa, toxicidad sistémica o compromiso inminente de la vía respiratoria. La adenoidectomía puede beneficiar a algunos niños con otitis media crónica o recurrente para atenuar la carga bacteriana y descomprimir la trompa de Eustaquio. Las principales complicaciones de la adenoamigdalectomía son hemorragia (3 a 5%), obstrucción de la vía respiratoria, insuficiencia velofaríngea, estenosis faríngea, muerte y reingreso por deshidratación secundaria a disfagia posoperatoria.

Además de la adenoamigdalectomía, las intervenciones quirúrgicas para el trastorno de la respiración durante el sueño incluyen uvulopalatofaringoplastia, reducción de la base lingual, avance lingual, suspensión hioidea y diversos procedimientos de avance maxilomandibular, según sea el sitio donde radique el colapso de la vía respiratoria. Los adultos con obstrucción nasal de consideración se benefician algunas veces de septoplastia u operaciones sinusales. Con frecuencia, los individuos con apnea obstructiva durante el sueño grave y características anatómicas desfavorables o enfermedad pulmonar concomitante necesitan traqueotomía. Antes de la operación se debe realizar una prueba con presión positiva continua en la vía respiratoria durante la noche.

Trastornos benignos de la laringe

Los trastornos vocales afectan a una gran variedad de personas en lo referente a edad, género y estado socioeconómico. El síntoma principal en estos trastornos, por lo menos cuando existe una masa, es la ronquera. Otras manifestaciones vocales incluyen hipofonía o afonía, voz suspirante y cambios del tono vocal. Los trastornos laríngeos benignos también pueden acompañarse de obstrucción de la vía respiratoria, disfagia y reflujo. El tabaquismo es un factor de riesgo para enfermedades benignas, pero este antecedente debe suscitar sospechas de un tumor maligno.

La papilomatosis respiratoria recurrente refleja infección por el virus del papiloma humano (HPV) del epitelio mucoso de la vía aerodigestiva. La laringe es el sitio afectado con mayor frecuencia, más a menudo por los subtipos 6 y 11. Este trastorno suele presentarse en la infancia temprana por la adquisición del virus durante el parto vaginal. Muchos casos se resuelven después de la pubertad, pero el problema puede continuar hasta la edad adulta. El diagnóstico se establece mediante endoscopia en el consultorio. En la actualidad no existe una "cura" para la papilomatosis respiratoria recurrente. El tratamiento incluye microlaringoscopia quirúrgica con excisión o ablación por láser, y la evolución natural es la recurrencia. Por lo general, el paciente requiere múltiples procedimientos durante toda su vida.

Los granulomas laríngeos casi siempre se desarrollan en la parte posterior de la laringe, en la mucosa aritenoides; se deben a múltiples factores, como el reflujo, abuso de la voz, carraspeo crónico, intubación endotraqueal y parálisis de cuerdas vocales. Para que el tratamiento sea efectivo es necesario identificar la(s) causa(s) subyacente(s). Es más frecuente que los sujetos refieran dolor (a menudo durante la deglución) que cambios vocales. Además de la laringoscopia con fibra óptica, el estudio incluye análisis vocal, electromiografía laríngea y prueba con sonda para pH.

El edema en la lámina propia de la cuerda vocal se conoce como corditis polipoide, laringitis polipoide, degeneración polipoide de la cuerda vocal o edema de Reinke. La lámina propia superficial está justo debajo de la superficie epitelial vibratoria. Se cree que el edema (casi siempre bilateral) se origina por la lesión en los capilares de esta capa, con la extravasación consecuente de líquido. Los pacientes refieren desarrollo progresivo de voz ronca y grave. Las mujeres solicitan atención médica más a menudo. El origen también es multifactorial e incluye tabaquismo, reflujo faringolaríngeo, hipotiroidismo y aumento marcado de la función vocal. Casi todos estos pacientes son fumadores asiduos.

Los pólipos hemorrágicos unilaterales focales de la cuerda vocal son más frecuentes en los varones. Se deben a la rotura capilar dentro de la mucosa por fuerzas en cizalla durante el abuso vocal. El uso de fármacos anticoagulantes o antiplaquetarios es un factor probable de riesgo.

Los quistes se desarrollan bajo la mucosa laríngea, sobre todo en regiones que contienen glándulas secretoras de moco, como la porción supraglótica de la laringe. En ocasiones provienen de pequeñas glándulas salivales; los quistes congénitos pueden persistir

como remanentes del arco branquial. Los quistes de las cuerdas vocales pueden ser difíciles de distinguir de los pólipos vocales; algunas veces es necesaria la laringoscopia estroboscópica con video para establecer el diagnóstico. Aunque las lesiones benignas de las cuerdas vocales pueden tratarse mediante técnicas laringoscópicas microquirúrgicas, las modalidades de primera línea incluyen reposo vocal, reentrenamiento vocal y tratamiento para el reflujo. Cuando falla el tratamiento máximo contra el reflujo, está indicada a veces la funduplicación.

La leucoplaquia de la cuerda vocal es una placa blanca (que no puede limpiarse) en la superficie mucosa, casi siempre en la superficie superior de la cuerda vocal verdadera. En lugar de un diagnóstico, este término describe más bien un hallazgo clínico. La importancia de la leucoplaquia reside en que puede representar hiperplasia escamosa, displasia o carcinoma. Las lesiones con hiperplasia tienen un riesgo de 1 a 3% de progresión a anomalías malignas, aunque ese riesgo es de 10 a 30% para los defectos displásicos. La ulceración, eritroplasia o antecedente de tabaquismo o consumo de alcohol sugieren la posibilidad de lesión maligna, por lo que está indicada la excisión. En ausencia de factores de riesgo, se emplean medidas conservadoras durante un mes. Debe considerarse la resección de cualquier lesión que progrese, persista o recurra.

La causa más frecuente de parálisis de la cuerda vocal es yatrógena después de una intervención tiroidea, paratiroidea, carotídea o en estructuras cardioráquicas. También puede ser secundaria a procesos malignos en los pulmones, cavidad torácica, base del cráneo o cuello. En la población pediátrica hasta una cuarta parte de los casos es de origen neurológico; la malformación de Arnold-Chiari es la causa habitual. En general, la cuerda vocal izquierda es la que se afecta más a menudo por el trayecto del nervio laríngeo recurrente hacia la cavidad torácica. La causa permanece como idiopática hasta en 20% de los adultos y 35% de los niños. Estos casos obligan a realizar un estudio de imágenes a fin de examinar desde la base del cráneo hasta el cayado aórtico del lado izquierdo y de la base del cráneo hasta la subclavia en el derecho a fin de descartar neoplasias pulmonares, tiroideas o esofágicas. Los adultos casi siempre presentan ronquera y la voz puede ser suspirante si la cuerda vocal contralateral no compensa para cerrar la glotis, en cuyo caso también es posible que haya aspiración. En ocasiones, los niños presentan llanto débil. La laringoscopia con fibra óptica flexible casi siempre confirma el diagnóstico, pero a veces es necesaria la electromiografía laríngea. En la parálisis bilateral de las cuerdas vocales, éstas suelen paralizarse en posición paramediana, lo que compromete la vía respiratoria y exige traqueotomía. El tratamiento de la parálisis de una sola cuerda vocal incluye terapia del lenguaje y algunos pacientes evolucionan bien con esta modalidad terapéutica sola. El desplazamiento de la cuerda vocal paralizada hacia la línea media se realiza para proporcionar una superficie con la cual pueda hacer contacto la cuerda vocal contralateral normal. Esto se logra mediante inyección o implantación de varios compuestos autólogos (grasa, colágena) o aloplásticos (hidroxiapatita, sílicona, Gore-Tex). Son preferibles los materiales autólogos. Esta técnica también es útil para la atrofia de la cuerda vocal, la cual puede ocurrir con el envejecimiento.

Traumatismo en cabeza y cuello

El tratamiento del traumatismo de los tejidos blandos de cabeza y cuello tiene varias características sobresalientes. El cierre de heridas debe comprenderse en el contexto de las referencias anatómicas cosméticas y funcionales de la cabeza y el cuello. Para el tratamiento de las lesiones palpebrales es necesario identificar el orbicular de los párpados, que se cierra en una capa por separado. La línea gris debe aproximarse con cuidado para evitar las muescas palpebrales o la discrepancia en la altura. El tratamiento de las lesiones labiales sigue el mismo principio. Hay que cerrar el orbicular de los labios y aproximar

el borde bermellón con cuidado. Las lesiones que afectan un cuarto de la anchura del párpado o un tercio de la anchura del labio pueden atenderse con cierre primario. De lo contrario, tal vez se requieran colgajos o injertos. En las laceraciones de la oreja, deben alinearse con cuidado las estructuras como el borde del hélix y antihélix para asegurar la cobertura del cartílago. Este último no tiene irrigación intrínseca, por lo que es susceptible a la necrosis isquémica después de un traumatismo. Por lo tanto, los hematomas auriculares deben drenarse pronto y se coloca un refuerzo como vendaje compresivo. De igual manera, es necesario drenar pronto los hematomas en el tabique nasal. El cirujano debe evitar la tentación de realizar un desbridamiento radical de los tejidos blandos faciales, ya que muchos componentes del tejido blando que parecen desvitalizados sobreviven con el aporte sanguíneo saludable de esta región.

Las lesiones del tejido blando en la región intermedia de la cara pueden afectar ramas distales del nervio facial. Las lesiones anteriores a la línea vertical que pasa por el canto lateral no requieren reparación gracias a la innervación colateral en la parte anterior de la región media de la cara. En un plano posterior a esta línea, el nervio debe repararse con técnica microscópica y sutura de monofilamento 8-0 a 10-0 para aproximar el epineuro. Si faltan segmentos neurales, se realiza un injerto en cable con el nervio auricular mayor (proporciona 7 a 8 cm) o el nervio safeno externo (hasta 30 cm). Las lesiones de la rama bucal deben alertar al explorador acerca de la posibilidad de lesión en el conducto parotídeo, que se encuentra sobre una línea trazada desde el trago hasta la línea media del labio superior. El conducto debe repararse sobre una férula 22G o se marsupializa hacia la cavidad bucal.

La mandíbula es el hueso facial que se fractura con mayor frecuencia. Las fracturas afectan al ángulo, cuerpo o cóndilo mandibulares y muchas veces se fracturan dos o más sitios. Las fracturas se describen como favorables o desfavorables con base en la tendencia o no de la musculatura masticatoria para tirar de la fractura hacia la reducción o distracción. Por lo general, la fractura se evalúa con radiografías panorámicas, pero en algunos casos se necesitan vistas especializadas y en ocasiones CT. El tratamiento habitual de las fracturas mandibulares dictaba la reducción cerrada y un período de seis semanas con fijación intermaxilar mediante barras arqueadas aplicadas con alambres circundentales. En la actualidad se colocan barras arqueadas y fijación intermaxilar para establecer la oclusión. Luego se expone y reduce la fractura, con técnicas transbucles siempre que sea posible. Después se establece la fijación rígida con placas y tornillos. La fijación intermaxilar se relaciona con enfermedad gingival y dental, así como pérdida de peso significativa y desnutrición durante el período de fijación. La maloclusión es una complicación a largo plazo. Los pacientes sin dientes pueden requerir una remodelación de sus dentaduras una vez que se completa la curación.

Los signos típicos de fracturas en la región intermedia de la cara incluyen hemorragia subconjuntival, maloclusión, entumecimiento o hipoestesia de la región intermedia de la cara (rama maxilar del nervio trigémino), equimosis o hematomas faciales, signos y síntomas oculares y movilidad del complejo maxilar. La descripción común de estas fracturas las divide en tres patrones: LeForte I, II y III. El tipo I cruza la región alveolar; el tipo II pasa en dirección oblicua por el seno maxilar, y el tipo III implica disyunción craneofacial. En situaciones realistas, las fracturas de la región intermedia de la cara incluyen combinaciones de estos tres tipos. Las fracturas del cigomático pueden afectar la región malar y el arco cigomático; algunas veces se relacionan con fracturas orbitarias por estallamiento. Este último puede causar enoftalmos o atrapamiento del músculo oblicuo inferior con diplopía durante la mirada hacia arriba. Las fracturas de la región intermedia de la cara, el cigomático y el piso orbitario se evalúan mejor mediante CT y la reparación requiere una combinación de abordajes transbucles y externos para obtener por lo menos dos puntos de fijación para cada segmento fracturado. Las fracturas por estallido con atra-

pamiento considerable y enoftalmos se tratan con exploración orbitaria y reforzamiento del piso con malla o injerto óseo.

Las fracturas del hueso temporal ocurren en casi la quinta parte de las fracturas craneales; la causa casi siempre es un traumatismo contuso. Las fracturas se clasifican de acuerdo con dos patrones, longitudinal y transverso, pero en la práctica casi todas son oblicuas. Según la descripción habitual, las fracturas longitudinales representan 80% de los casos y se presentan en caso de traumatismo craneal lateral. Los signos y síntomas incluyen pérdida auditiva conductiva, lesión de los huesecillos, otorrea hemorrágica y concusión del laberinto. El nervio facial se lesiona en cerca de 20% de los casos. En contraste, el patrón transversal representa sólo 20% de las fracturas del hueso temporal y es secundario a un traumatismo frontooccipital. El nervio facial se lesiona en 50% de los casos. A menudo, las lesiones transversales afectan la cápsula ótica y producen pérdida de las funciones auditiva y vestibular; es probable que haya hemotímpano. Debe sospecharse fuga del líquido cefalorraquídeo (CSF) después de traumatismo en el hueso temporal. En la mayor parte de los casos, esto se resuelve con medidas conservadoras. La consideración más significativa en el tratamiento de las lesiones del hueso temporal es el estado del nervio facial. La parálisis tardía o parcial se resuelve casi siempre con tratamiento conservador. Los sujetos con parálisis completa inmediata o con resultados desfavorables en las pruebas electrofisiológicas deben considerarse para descompresión quirúrgica cuando su condición médica se estabilice. Es indispensable proteger el ojo de los individuos con parálisis facial de cualquier causa, ya que la ausencia del reflejo palpebral predispone a la desecación y abrasión corneales. Para esto es necesario aplicar lágrimas artificiales durante todo el día y ungüento lubricante, cierre del ojo o cámara de humedad durante la noche.

TUMORES DE CABEZA Y CUELLO

Cuando se inicia una discusión sobre neoplasias de la vía aerodigestiva, muchas veces el tema se enfoca en el carcinoma de células escamosas. Esto es justificable porque casi todos los tumores malignos de esta región son de este tipo. La evaluación de la diseminación local, regional y distante del tumor, así como la selección de los protocolos terapéuticos, varía para cada sitio en la cabeza y el cuello.

Etiología y epidemiología

El abuso del tabaco y el alcohol son los factores de riesgo prevenibles más frecuentes vinculados con el desarrollo de cáncer en la cabeza y cuello. Las personas que fuman (dos cajetillas al día) y beben (cuatro unidades de alcohol al día) tienen un índice de probabilidades de 35 para desarrollar un carcinoma en comparación con los controles. Los consumidores de tabaco no fumable tienen un riesgo cuatro veces mayor de carcinoma bucal comparados con los que no lo consumen.

El tabaco es la principal causa prevenible de muerte en Estados Unidos y representa uno de cada cinco decesos. Las tendencias recientes demostraron un aumento del uso de productos de tabaco entre las mujeres y aún deben identificarse los efectos a largo plazo. Hay evidencia contundente de la necesidad de que los sujetos con cáncer de cabeza y cuello abandonen el consumo de tabaco después del tratamiento. Hasta 40% de los pacientes que continúan el uso de tabaco después del tratamiento experimenta recurrencia o desarrolla un segundo tumor maligno en cabeza y cuello. Se observó una inducción de mutaciones específicas en p53 en los tumores de la vía aerodigestiva en personas con antecedente de consumo de tabaco y alcohol.

En India y el sureste de Asia, el producto del árbol *Areca catechu*, conocido como nuez de betel, se mastica de manera habitual combinada con lima y tabaco curado en una

mezcla conocida como mascada. El uso prolongado de la mascada de nuez de betel es destructivo para la mucosa bucal y tiene alto potencial carcinógeno.

La exposición ambiental a la luz ultravioleta se relaciona con el desarrollo de cáncer labial. La proyección del labio inferior posibilita su exposición al sol y se ha señalado para explicar por qué la mayor parte de los carcinomas de células escamosas se origina en el borde bermellón del labio inferior.

Estadificación

La estadificación de los tumores malignos de la vía aerodigestiva se define de acuerdo con el *American Joint Committee on Cancer* (AJCC) y sigue el formato de estadificación TNM (tumor primario, metástasis ganglionares regionales, metástasis distantes). Los criterios para estadificación T varían en cada sitio según sean los rasgos anatómicos relevantes. El cuadro 17-2 presenta la estadificación TNM para las lesiones en la cavidad bucal.

VÍA AERODIGESTIVA

Labio

Casi todos los tumores malignos labiales se sitúan en el labio inferior (88 a 98%), seguidos por el labio superior (2 a 7%) y la comisura bucal (1%). La característica histológica predominante del cáncer labial es el carcinoma de células escamosas, aunque también puede haber otros tipos de tumores como el queratoacantoma, carcinoma verrugoso, carcinoma de células basales, melanoma maligno, tumores malignos de las glándulas salivales menores y tumores de origen mesenquimatoso (p. ej., histiocitoma fibroso maligno). El carcinoma de células basales tiene una frecuencia mayor desproporcionada en el labio superior que en el inferior.

Las manifestaciones clínicas del cáncer de labio incluyen una lesión ulcerada en el borde bermellón o la superficie cutánea o, con menor frecuencia, la superficie mucosa. Es probable que haya una lesión nodular o esclerótica en los tejidos más profundos. La presencia de parestesias en el área adyacente a la lesión sugiere compromiso del nervio mentoniano.

Las lesiones primarias pequeñas pueden tratarse con medidas quirúrgicas o radiación, con el mismo éxito y resultados cosméticos aceptables. Sin embargo, la modalidad preferible es la excisión quirúrgica con confirmación histológica de los márgenes libres de tumor. El índice de curación general a los cinco años se aproxima a 90% y descende a 50% cuando hay metástasis en el cuello. Se aplica radioterapia posoperatoria en el sitio primario y el cuello en pacientes con márgenes cercanos o positivos, con metástasis ganglionares o invasión perineural.

La reconstrucción de los defectos del labio después de la resección tumoral requiere técnicas innovadoras para mantener la competencia bucal, la función dinámica y un resultado cosmético aceptable. La longitud típica del labio es de 6 a 7 cm. La resección con cierre primario es posible cuando el defecto abarca hasta un tercio del labio. Cuando la resección incluye un tercio a la mitad del labio, pueden considerarse técnicas como los triángulos de Burow combinados con colgajos de avance o un colgajo de Abbe-Estlander. Para defectos más grandes, hasta de 75%, el colgajo de Karapandzic emplea un colgajo neuromuscular sensible que incluye el músculo orbicular restante de los labios y conserva el aporte sanguíneo proveniente de las ramas de la arteria labial. La microstomía es una complicación potencial en estos tipos de reconstrucción labial. Para defectos muy grandes también se han descrito reparaciones tipo Webster o Bernard que utilizan colgajos nasolabiales laterales con avance bucal.

Cavidad bucal

Esta cavidad es formada por varias estructuras con relaciones anatómicas diversas. La mayor parte de los tumores de la cavidad bucal corresponde a carcinomas de células

CUADRO 17-2 Estadificación TNM para el carcinoma de la cavidad bucal

Tumor primario			
TX	Incapacidad para valorar tumor primario		
T0	Sin evidencia de tumor primario		
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>		
T1	Tumor <2 cm en su diámetro mayor		
T2	Tumor >2 cm y <4 cm en su diámetro mayor		
T3	Tumor >4 cm en su diámetro mayor		
T4 (labio)	El tumor primario invade el hueso cortical, nervio alveolar inferior, piso de la boca o piel de la cara (p. ej., nariz o mentón)		
T4a (bucal)	El tumor invade estructuras adyacentes (p. ej., hueso cortical, musculatura lingual profunda, seno maxilar) o la piel de la cara		
T4b (bucal)	El tumor invade el espacio masticatorio, láminas pterigoideas o base del cráneo, o encierra a la arteria carótida interna		
Linfadenopatía regional			
NX	Incapacidad para valorar ganglios linfáticos regionales		
N0	Sin evidencia de metástasis regional		
N1	Metástasis en un solo ganglio linfático ipsolateral, 3 cm o menos en su diámetro mayor		
N2a	Metástasis en un solo ganglio linfático ipsolateral, >3 cm y <6 cm		
N2b	Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsolaterales, todos <6 cm		
N2c	Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, todos <6 cm		
N3	Metástasis en un ganglio linfático >6 cm en su diámetro mayor		
Metástasis distantes			
MX	Incapacidad para valorar metástasis distantes		
M0	Sin metástasis distantes		
M1	Metástasis distantes		
Estadificación TNM			
Etapas 0	Tis	N0	M0
Etapas I	T1	N0	M0
Etapas II	T2	N0	M0
Etapas III	T3	N0	M0
	T1-3	N1	M0
Etapas IVa	T4a	N0	M0
	T4a	N1	M0
	T1-4a	N2	M0
Etapas IVb	Cualquier T	N3	M0
	T4b	Cualquier N	M0
Etapas IVc	Cualquier T	Cualquier N	M1

Fuente: American Joint Committee on Cancer Staging Manual, 6th ed.⁵¹

escamosas (más de 90%). Se presenta una revisión breve de cada sitio con énfasis en la anatomía, diagnóstico y opciones terapéuticas.

Lengua bucal

La porción bucal de la lengua es una estructura muscular cubierta con epitelio escamoso no queratinizado. El límite posterior de la porción bucal de la lengua lo forman las papilas circunvaladas, mientras que la porción ventral se continúa con la parte anterior del piso de la boca. Los tumores en la lengua se inician en el epitelio estratificado superficial y al final invaden las estructuras musculares más profundas. A menudo el problema se presenta con una masa ulcerada o exofítica. El tumor puede invadir directamente los nervios lingual e hipogloso, lo cual produce las manifestaciones clínicas de pérdida de la sensación en la superficie dorsal de la lengua, desviación durante la protrusión lingual, fasciculaciones y atrofia.

El tratamiento quirúrgico de los tumores primarios pequeños (T1-T2) es la excisión local amplia con cierre primario o curación por segunda intención. La glossectomía parcial, que elimina una parte considerable de la porción lateral de la lengua bucal, permite una función posoperatoria bastante efectiva. La resección de tumores más grandes que invaden los tejidos profundos causa disfunción significativa para el habla y la deglución. El uso de colgajos fasciocutáneos flexibles blandos mejora el volumen intrabucal y ayuda a conservar la movilidad lingual. Es habitual que se aplique tratamiento a los ganglios linfáticos regionales con la misma modalidad terapéutica suministrada para el sitio primario, que suele ser la disección cervical radical modificada o selectiva. La profundidad de la invasión del tumor primario indica la necesidad de disección ganglionar electiva en caso de lesiones en etapa temprana.

Piso de la boca

El piso de la boca es el área semilunar cubierta con mucosa que se extiende desde el pilar amigdalino en la parte posterior hasta el frenillo en la parte anterior, y desde la superficie interna de la mandíbula hasta la superficie ventral de la lengua bucal. Los orificios de las glándulas submandibulares y sublinguales están contenidos en la parte anterior del piso de la boca.

La extensión anterior o lateral del tumor hacia el periostio mandibular es crucial para la planeación del tratamiento quirúrgico de estas lesiones. La invasión profunda a la musculatura intrínseca de la lengua produce fijación y obliga a practicar glossectomía parcial, junto con resección del piso de la boca. Las lesiones de la parte anterior del piso de la boca pueden invadir en forma directa la glándula sublingual o la submandibular, por lo que está indicada la resección de cualquiera de estas dos glándulas que esté junto a la lesión primaria.

La resección de tumores grandes del piso de la boca requiere en ocasiones una incisión para dividir el labio y casi siempre amerita reconstrucción inmediata. Los objetivos son obtener un cierre impermeable para evitar una fístula salival y evitar la fijación lingual para obtener la máxima movilidad. Para las lesiones mucosas pequeñas, después de la excisión local amplia puede colocarse un injerto cutáneo de grosor parcial sobre el lecho muscular. Los defectos más grandes que necesitan mandibulectomía marginal o segmentaria exigen una reconstrucción compleja con colgajo fasciocutáneo o un colgajo óseo vascularizado.

Alvéolos y encía

La mucosa alveolar cubre el hueso de la mandíbula y el maxilar superior. Se extiende desde el surco gingivobucal a la mucosa del piso de la boca y al paladar duro. Debido a la

fuerte unión de la mucosa alveolar con el periostio maxilar y mandibular, el tratamiento de las lesiones de la mucosa alveolar suele incluir resección del hueso subyacente.

La resección marginal de la mandíbula puede practicarse para tumores de la superficie alveolar relacionados con invasión ósea mínima. El acceso para este procedimiento puede ser la mandibulectomía anterior; empero, se prefiere un procedimiento transbucal y de ascenso si es necesaria la mandibulectomía coronal o sagital marginal. En caso de tumores más grandes que invaden la cavidad medular, se necesita mandibulectomía segmentaria. La evaluación radiográfica preoperatoria de la mandíbula tiene un papel importante para decidir el tipo de resección ósea necesaria. La exploración con CT seccional y ajustes para hueso es la forma óptima para obtener imágenes de la invasión cortical sutil.

Trígono retromolar

El trígono retromolar se forma con el tejido posterior al borde alveolar inferior y asciende por la superficie interna de la rama mandibular. Al igual que las lesiones alveolares, es frecuente el compromiso temprano de la mandíbula por la ausencia de tejido blando intermedio en esta región. La presentación clínica con trismo sugiere compromiso de los músculos masticatorios y posible diseminación a la base del cráneo. La resección de los tumores en el trígono retromolar casi siempre requiere mandibulectomía marginal o segmentaria con reconstrucción de tejido blando o hueso, o ambos. Se practica disección electiva y terapéutica ipsolaterales del cuello por el riesgo de metástasis a los ganglios linfáticos regionales.

Mucosa bucal

La mucosa bucal incluye todo el recubrimiento mucoso desde la superficie interna de los labios hasta la línea de inserción de la mucosa de los bordes alveolares y el rafe pterigomandibular. Los tumores en esta área tienen propensión a diseminarse en forma local y producir metástasis a los linfáticos regionales. La diseminación local dentro de la boca obliga a veces a la resección del borde alveolar de la mandíbula o el maxilar superior. El drenaje linfático discurre hacia los ganglios faciales y submandibulares (nivel I). Las lesiones pequeñas pueden extirparse por medios quirúrgicos, pero los tumores más avanzados requieren una combinación de operación y radiación posoperatoria. La invasión profunda del cuello amerita una resección de un lado al otro. La reconstrucción ideal para proporcionar un recubrimiento interno y externo emplea un colgajo fasciocutáneo libre plegado.

Paladar

El paladar duro se extiende desde la superficie interna del borde alveolar superior hasta el borde posterior del hueso palatino. Las lesiones inflamatorias que surgen en el paladar pueden simular tumores malignos y se distinguen por biopsia. La sialometaplasia necrosante aparece en el paladar como una úlcera con forma de mariposa parecida a un carcinoma. El tratamiento es sintomático y la biopsia confirma su naturaleza benigna.

Los tumores malignos más frecuentes del paladar son el carcinoma de células escamosas y los tumores de las glándulas salivales menores. Estos últimos tienden a originarse en la unión de los paladares duro y blando.

El tratamiento para el carcinoma escamoso del paladar duro es quirúrgico. La radiación adyuvante está indicada para los tumores avanzados. Como el periostio de los huesos palatinos actúa como barrera contra la diseminación, la excisión mucosa es adecuada para las lesiones muy superficiales. Si hay compromiso del periostio, es necesario extirpar una

parte del paladar óseo. En caso de lesiones más grandes o que afectan el antro maxilar, es necesaria la maxilectomía parcial o subtotal. Las neoplasias malignas pueden extenderse por el nervio palatino mayor, lo que hace que la biopsia sea importante para identificar la diseminación neurotrópica. Los defectos de un lado al otro del paladar requieren prótesis dental para rehabilitar la deglución y el habla.

Bucofaringe

La bucofaringe se extiende desde el paladar blando hasta la superficie superior del hueso hioides (o piso de la valécula) e incluye la base de la lengua, la superficie inferior del paladar blando y la úvula, los pilares amigdalinos anteriores y posteriores, las amígdalas faríngeas y las paredes lateral y posterior de la faringe.

El tipo histológico de la mayor parte de los tumores en esta región es el carcinoma de células escamosas. Aunque son menos frecuentes, los tumores de las glándulas salivales menores pueden presentarse como masas submucosas en la base de la lengua y el paladar. Las amígdalas palatina y lingual del anillo de Waldeyer pueden ser el sitio de origen del linfoma, que se observa como crecimiento amigdalino asimétrico o una masa en la base de la lengua.

El cáncer bucofaríngeo casi siempre se presenta en la forma de una masa exofítica ulcerada. Es frecuente el hedor tumoral por la necrosis de la lesión. Los tumores grandes en la base de la lengua hacen que la voz parezca amortiguada o “como si la boca estuviera llena”. La disfagia y la pérdida de peso son síntomas habituales. Muchas veces los individuos se quejan de otalgia, mediada por las ramas timpánicas de los nervios craneales IX y X. Los cánceres originados en la base de la lengua y otros sitios de la bucofaringe tienen un alto índice de metástasis regionales. Por consiguiente, la metástasis cervical es un signo de presentación frecuente.

Los objetivos terapéuticos en los sujetos con cáncer bucofaríngeo incluyen maximizar la supervivencia y conservar la función. El tratamiento de los cánceres escamosos de esta región incluye resección sola, radioterapia sola, operación con radioterapia y quimioterapia combinada con radiación. Muchos tumores de la bucofaringe son carcinomas de células escamosas poco diferenciados y tienden a ser sensibles a la radiación. En las etapas tempranas, T1 y T2, pueden erradicarse con radiación sola o quimioterapia combinada.

Los tumores del paladar blando y amígdala que se extienden a la base de la lengua se relacionan con menor supervivencia. Los cánceres bucofaríngeos extensos de tipo infiltrativo casi siempre se tratan con resección quirúrgica y radioterapia posoperatoria. Las lesiones que afectan la mandíbula o su periostio ameritan resecciones compuestas, como el procedimiento típico de resección mandibulocervical o “comando”. El compromiso de la base lingual exige por lo menos glossectomía parcial, con posibilidad de glossectomía total para lesiones que cruzan la línea media. La conservación de la laringe después de la glossectomía total conlleva el riesgo de aspiración y disfagia posoperatorias.

Laringofaringe y porción cervical del esófago

La laringofaringe se extiende desde la valécula hasta el borde inferior del cartílago cricoides e incluye los senos piriformes, las paredes faríngeas lateral y posterior y la región detrás del cricoides. Los cánceres escamosos de la laringofaringe se manifiestan con frecuencia cuando están en etapas avanzadas. Los signos clínicos son similares a los de lesiones bucofaríngeas inferiores e incluyen una masa en el cuello, voz amortiguada o ronca, otalgia referida, disfagia y pérdida de peso. Un síntoma frecuente es la disfagia, que comienza con los sólidos y progresa a los líquidos, lo cual hace que los individuos estén desnutridos y en estado catabólico al momento de presentarse. La invasión de la la-

ringe por extensión directa provoca paresia o parálisis de las cuerdas vocales y posibilidad de compromiso de la vía respiratoria.

El examen habitual en el consultorio debe incluir laringoscopia con fibra óptica flexible para valorar bien la extensión del tumor. Un trago de bario puede suministrar información sobre la extensión poscricoidea y la parte superior del esófago, y la multifocalidad posible en el esófago, además de que documenta la presencia de aspiración. Deben obtenerse imágenes por CT o resonancia magnética del cuello y parte superior del tórax para valorar la invasión del marco laríngeo e identificar metástasis regionales, con atención especial en los ganglios paratraqueales y mediastínicos superiores.

Los tumores de la laringofaringe y la parte cervical del esófago se relacionan con supervivencia más pobre que los tumores en otros sitios de cabeza y cuello por la etapa avanzada del tumor primario y las metástasis ganglionares desde el momento de la presentación. La radioterapia definitiva es efectiva para los tumores más pequeños, T1-T2. Ya se demostró que la resección con radiación posoperatoria mejora el control local y regional en comparación con una modalidad terapéutica aislada en caso de tumores avanzados. El salvamento quirúrgico después del fracaso de la radiación tiene un índice de éxito menor de 50% y puede acompañarse de complicaciones notables para la cicatrización de las heridas. Como la mayoría de las personas con tumores en la laringofaringe se presenta con lesiones grandes y diseminación submucosa de consideración, a menudo es necesaria la laringectomía total para obtener márgenes quirúrgicos adecuados.

Cuando se practica laringofaringectomía por un tumor en la laringofaringe, la forma preferible para corregir el defecto quirúrgico es el cierre primario, siempre que sea posible. Por lo general se requieren 4 cm o más de mucosa faríngea para el cierre primario y conservar una luz adecuada para la deglución, además de minimizar el riesgo de estrechamiento. Para cerrar los defectos quirúrgicos más grandes se necesita la ayuda de colgajos miocutáneos con pedículo o reconstrucción microvascular con un colgajo libre del antebrazo o el yeyuno. Cuando es necesaria la laringofaringoesofagectomía total, se practica un procedimiento de reconstrucción con ascenso gástrico.

La conservación orgánica en el cáncer de laringofaringe mediante quimioterapia basada en platino más radiación ha permitido alcanzar un índice de conservación laríngea de 30%. Los índices de control local y regional son menores respecto de la operación y radioterapia posoperatoria. No se ha observado disminución de las metástasis distantes.

Casi todos los casos de cáncer esofágico cervical se tratan con medidas quirúrgicas. Hay descripciones de procedimientos en los que se conserva la laringe cuando no está afectado el músculo cricofaríngeo. Por desgracia, esto no es frecuente y muchos pacientes con cáncer esofágico cervical requieren laringectomía. Se practica esofagectomía total por la tendencia del cáncer esofágico a presentarse con tumores múltiples y lesiones alternadas. En fecha reciente se sugirió la quimioterapia y radioterapia con rayo externo, con o sin intervención quirúrgica.

A pesar de las medidas terapéuticas radicales, la supervivencia a los cinco años para el cáncer esofágico es menor de 20%. En virtud de la presencia de compromiso linfático paratraqueal, el tratamiento quirúrgico de los tumores en esta área debe incluir disección de los ganglios paratraqueales, además del tratamiento de los ganglios cervicales laterales.

Laringe

El carcinoma laríngeo es un diagnóstico que casi siempre se establece en personas con antecedente de tabaquismo intenso y que se quejan de ronquera prolongada. La laringe se divide en tres regiones: supraglótica, glótica y subglótica.

La región supraglótica incluye la epiglotis, pliegues arriepiglóticos, aritenoides y bandas ventriculares (cuerdas vocales falsas). El límite inferior de la supraglotis es un plano

horizontal que pasa por el borde lateral del ventrículo. La glotis está formada por las cuerdas vocales verdaderas (superficies superior e inferior) e incluye las comisuras anterior y posterior. La subglotis se extiende desde la superficie inferior de la glotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides.

Las funciones normales de la laringe son la permeabilidad de la vía respiratoria, la protección del árbol traqueobronquial durante la deglución y la fonación. Los pacientes con tumores en la porción supraglótica de la laringe pueden presentar síntomas de irritación crónica de la garganta, disfonía (voz de “papa caliente”) disfagia o una masa en el cuello por metástasis regional. La otalgia referida o la odinofagia son manifestaciones del cáncer supraglótico avanzado. Los tumores voluminosos de la supraglotis pueden obstruir la vía respiratoria. En contraste con la mayor parte de las lesiones supraglóticas, la ronquera es un síntoma temprano en los pacientes con tumores glóticos. La obstrucción de la vía respiratoria por un tumor en la glotis casi siempre es un dato tardío y se produce por un tumor grande o alteración de la movilidad de la cuerda vocal. La disminución de la movilidad de la cuerda vocal puede ser resultado de la invasión directa del músculo laríngeo o el compromiso del nervio laríngeo recurrente. Al parecer, los tumores superficiales voluminosos fijan la cuerda vocal por el efecto de la masa. Los cánceres subglóticos son relativamente infrecuentes y casi siempre se presentan con parálisis laríngea (por lo general unilateral), estridor o dolor.

La clasificación por etapas de los cánceres escamosos laríngeos incluye valoración de la movilidad de las cuerdas vocales y los sitios de extensión tumoral. Para la estadificación exacta de los tumores laríngeos es necesaria la endoscopia con fibra óptica en el consultorio y laringoscopia directa bajo anestesia general. La laringoscopia directa se emplea para valorar la extensión de la diseminación local y puede combinarse con esofagoscopia o broncoscopia para establecer la etapa adecuada del tumor primario y descartar la presencia de una lesión sincrónica.

Las imágenes radiográficas por CT o imagen por resonancia magnética (MRI) proporcionan información esencial para la estadificación y son indispensables para identificar la erosión del cartílago o la invasión y extensión hacia los espacios preepiglótico y paraglótico.

En caso de displasia grave o carcinoma *in situ* de la cuerda vocal, el despellejamiento de la mucosa superficial es un tratamiento efectivo. Tal vez se necesiten múltiples procedimientos para controlar la enfermedad y prevenir la progresión al cáncer invasivo. Las exploraciones de seguimiento estrecho y la eliminación del tabaquismo son adjuntos obligados de la terapéutica. Para los tumores tempranos de la glotis y la supraglotis, la radioterapia tiene la misma efectividad para controlar la enfermedad que la resección. Los factores cruciales para decidir la modalidad terapéutica apropiada son los deseos del paciente para conservar la voz, las enfermedades concomitantes (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular y renal) y la etapa de la tumoración. La conservación de la voz y el mantenimiento de la calidad de vida son aspectos clave y tienen un efecto importante en las decisiones terapéuticas. El suministro de radioterapia para tumores tempranos de la glotis y supraglotis permite un control excelente de la enfermedad, con conservación razonable, cuando no excelente, de la calidad vocal. La laringectomía parcial para cánceres glóticos pequeños permite un notable control del tumor, pero con cierto daño de la voz. Para los cánceres supraglóticos sin extensión a las aritenoides o las cuerdas vocales, la laringectomía supraglótica estándar suministra un excelente control con buena función vocal. Para los tumores avanzados con extensión más allá de la endolaringe o con destrucción cartilaginosa, la laringectomía total seguida de radiación posoperatoria aún se considera el estándar de atención. En estas circunstancias, algunas veces es necesaria la reconstrucción faríngea mediante un colgajo del pectoral mayor o la reconstrucción con colgajo libre.

Los tumores subglóticos son raros; sólo representan 1% de los tumores laríngeos y el mejor tratamiento es la laringectomía total. Como estos tumores se presentan con adenopatía en 40% de los casos, debe prestarse atención especial al tratamiento de los ganglios linfáticos paratraqueales y la extirpación de ambos lóbulos tiroideos.

La conducta terapéutica para los pacientes con tumores avanzados de la laringe y laringofaringe continúa en evolución. Los estudios con quimioterapia secuencial y concomitante con radioterapia demostraron la posibilidad de que estas medidas permitan conservar el órgano. El recién completado estudio RTOG 91-11 sobre conservación laríngea demostró un mayor índice de conservación laríngea entre personas que recibieron quimioterapia y radioterapia concomitantes, en comparación con la radioterapia sola o la quimioterapia secuencial seguida por radiación. Un estudio aleatorio sobre conservación laríngea con inducción de quimioterapia neoadyuvante seguida de radiación produjo índices de supervivencia similares a los obtenidos con laringectomía, con el beneficio de conservar la laringe en 65% de los enfermos. El salvamento quirúrgico está disponible en casos de falla terapéutica o enfermedad recurrente. Los resultados de este estudio indican que aunque los índices de supervivencia son similares, los pacientes que se sometieron a laringectomía total tuvieron mejor control local y regional, mientras que los tratados con quimioterapia y radiación tuvieron menores índices de metástasis distantes.

Tumor primario desconocido

Cuando los individuos se presentan con metástasis ganglionares cervicales sin evidencia clínica o radiológica de un tumor primario en la vía aerodigestiva, se denominan portadores de un tumor primario desconocido u oculto. Por la dificultad para explorar regiones como la base de la lengua, las grietas en la fosa amigdalina y la nasofaringe, se sugiere el examen bajo anestesia con biopsias dirigidas. La amigdalectomía ipsolateral, la laringoscopia directa con biopsias de la base lingual y los senos piriformes, la exploración de la nasofaringe y el examen bimanual permite identificar el sitio primario en una parte de los pacientes. En los individuos en los que no puede confirmarse el sitio primario, se aplica tratamiento empírico a las fuentes mucosas de la vía respiratoria superior y digestiva con riesgo y los ganglios linfáticos cervicales.

NARIZ Y SENOS PARANASALES

Como se explicó antes, la nariz y los senos paranasales son sitio de muchos trastornos infecciosos e inflamatorios. El diagnóstico de tumores en esta región muchas veces se establece después que el paciente ha recibido tratamiento infructuoso por sinusitis recurrente y se obtienen imágenes diagnósticas. Los síntomas relacionados con los tumores sinusales y nasales son insidiosos. Incluyen obstrucción nasal crónica, dolor facial, cefalea, epistaxis y entumecimiento facial. Por lo tanto, los tumores de los senos paranasales se descubren a menudo en etapa avanzada. La invasión orbitaria causa proptosis, diplopía, epifora y pérdida visual. La parestesia en la distribución de la segunda rama del nervio trigémino sugiere invasión de la fosa pterigopalatina o la base craneal y casi siempre es un signo de mal pronóstico. Los tumores de los senos maxilares pueden manifestarse con aflojamiento de los dientes, consecuencia de la erosión de los huesos alveolar y palatino.

En la cavidad nasal y los senos paranasales pueden originarse diversos tumores benignos, como papiloma invertido, hemangioma, hemangiopericitoma, angiofibroma, tumores de las glándulas salivales menores e histiocitoma fibroso benigno. En esta región también pueden surgir lesiones osteofibrosas y óseas, como la displasia fibrosa, el fibroma osificante, osteoma y mixoma.

Los tumores malignos predominantes en los senos paranasales son carcinomas de células escamosas. Algunos de los tumores malignos descritos en estas estructuras son carcinoma sinusal nasal indiferenciado, adenocarcinoma, melanoma mucoso, linfoma y neuroblastoma olfatorio. Las metástasis de tumores renales, mamarios, pulmonares y tiroides también se presentan como una masa intranasal.

El diagnóstico de los tumores intranasales se establece con la ayuda de una linterna y espéculo nasal o con endoscopio nasal. Hay que valorar el sitio de origen, las estructuras óseas afectadas y la presencia de pulsaciones o aumento de la vascularidad. Para los tumores de los senos paranasales, la exploración mediante MRI y CT es complementaria para identificar la invasión orbitaria e intracraneal.

El tratamiento estándar para la mayor parte de los tumores malignos sinusales es la resección quirúrgica con radiación adyuvante posoperatoria. La extensión del procedimiento quirúrgico depende de la evaluación preoperatoria acerca de la diseminación de la enfermedad. Los tumores que surgen de la pared medial del seno maxilar pueden tratarse mediante maxilectomía medial. El tratamiento de los tumores sinusales avanzados muchas veces requiere un abordaje multidisciplinario que incluye al cirujano de cabeza y cuello, neurocirujano, especialista en prótesis dental, oftalmólogo y cirujano reconstructor. Cuando es necesaria la resección craneofacial por la diseminación intracraneal, la descompresión del líquido cefalorraquídeo se efectúa a través de un drenaje lumbar.

NASOFARINGE Y REGIÓN MEDIA DE LA BASE CRANEAL

La nasofaringe se extiende en un plano superior al paladar duro desde las coanas, en la parte posterior de la cavidad nasal, hasta la pared faríngea posterior. Incluye la fosa de Rosenmüller, los orificios de las trompas de Eustaquio (toro tubario) y el sitio del cojinete adenoideo. Los tumores que se originan en la nasofaringe casi siempre son de tipo escamoso, desde el linfomatoide hasta el carcinoma bien diferenciado. Sin embargo, el diagnóstico diferencial de los tumores nasofaríngeos es amplio y también incluye linfoma, cordoma, quistes nasofaríngeos, angiofibromas, tumores de las glándulas salivales menores, paraganglioma, rhabdomyosarcoma, plasmocitoma extramedular y neuroblastoma.

Los factores de riesgo para el carcinoma nasofaríngeo incluyen la región de habitación, grupo étnico, ambiente y consumo de tabaco. Existe una elevada incidencia de cáncer nasofaríngeo en el sur de China, África, Alaska y entre los esquimales de Groenlandia. Se ha observado una relación notoria entre el cáncer nasofaríngeo y la presencia del virus de Epstein-Barr (EBV), por lo que pueden usarse los títulos de este virus como medio para seguir la respuesta de un paciente al tratamiento.

Los síntomas relacionados con los tumores nasofaríngeos incluyen obstrucción nasal, masa en la región posterior del cuello (nivel V), epistaxis, cefalea, otitis media serosa con pérdida auditiva y otalgia. El compromiso de nervios craneales indica extensión a la base del cráneo y enfermedad avanzada.

La exploración de la nasofaringe se facilita con el uso de un endoscopio de fibra óptica flexible o rígido. La evaluación con estudios de imagen es importante para la estadificación y planeación del tratamiento. La CT con medio de contraste es el mejor recurso para identificar la destrucción ósea y la MRI ayuda a establecer la extensión intracraneal y en el tejido blando. También debe evaluarse el estado del seno cavernoso y el quiasma óptico cuando se revisen las imágenes para identificar la posibilidad de morbilidad relacionada con el tratamiento.

Para el carcinoma de células escamosas y el carcinoma nasofaríngeo indiferenciado, el tratamiento estándar es una combinación de quimioterapia y radiación. Está demostrado que el tratamiento combinado produce mejores resultados que la radiación sola en el carcinoma nasofaríngeo. Rara vez es posible el tratamiento quirúrgico del carcinoma

nasofaríngeo, pero en ocasiones puede considerarse como tratamiento de salvamento para sujetos con recurrencias localizadas.

OÍDO Y HUESO TEMPORAL

Los tumores del oído y el hueso temporal son infrecuentes y representan menos de 1% de todas las neoplasias malignas de cabeza y cuello. Los sitios primarios incluyen el oído externo (oreja), conducto auditivo externo, oído medio, mastoides o porción petrosa del hueso temporal. El sitio más frecuente es el conducto auditivo externo y el tipo histológico más usual es el carcinoma de células escamosas. En esta región también pueden desarrollarse tumores de las glándulas salivales menores, incluido el carcinoma adenoideo quístico y el adenocarcinoma. Por su exposición a la luz ultravioleta, la oreja es un sitio para el desarrollo de carcinoma de células basales y células escamosas. En el oído medio es típico encontrar un carcinoma de células escamosas relacionado con la presencia de otitis media crónica. En la población pediátrica, los tumores del hueso temporal suelen ser sarcomas de tejidos blandos. En caso de tumores en etapa avanzada con extensión notoria en el hueso temporal, la anatomía compleja de este hueso convierte en un reto la extirpación de los tumores mientras se conserva la capacidad funcional.

El diagnóstico de los tumores en el oído y el hueso temporal se retrasa a menudo porque el cuadro clínico inicial de estos individuos concuerda con una enfermedad infecciosa benigna. Cuando el problema no mejora con medidas conservadoras y los síntomas evolucionan hasta incluir parálisis del nervio facial o agravación de la pérdida auditiva, se considera la necesidad de obtener imágenes y practicar una biopsia. El tejido de granulación en el conducto auditivo externo o el oído medio siempre debe someterse a biopsia en los sujetos con cuadros clínicos atípicos o antecedentes consistentes con enfermedad otológica crónica. La complejidad de la anatomía del hueso temporal hace que sea crucial el uso de técnicas de imagen para determinar el diagnóstico y la estadificación y planear el tratamiento de los tumores en el hueso temporal. Las CT del temporal (cortes delgados con planos axiales y coronales), la MRI y la angiografía permiten valorar la extensión del tumor en la base del cráneo y el compromiso carotídeo.

Los cánceres cutáneos pequeños en el hélix de la oreja son fáciles de tratar con excisión simple y cierre primario. También puede usarse la microcirugía de Mohs con control de los márgenes mediante estudio de cortes congelados para el cáncer del oído externo. En las lesiones recurrentes o que invaden el pericondrio y el cartílago subyacentes puede haber diseminación rápida por los planos hísticos. Es posible que los tumores se extiendan desde el conducto externo cartilaginoso hasta el conducto óseo e invadan la parótida, la articulación temporomandibular y la base del cráneo. Para lesiones extensas originadas en la oreja se necesitan a veces procedimientos más radicales, como la auriclectomía, en combinación con técnicas adicionales. La radioterapia se combina con la resección en el cáncer cutáneo avanzado, cuando los márgenes son positivos o en presencia de diseminación perineural.

El tratamiento óptimo para los tumores del oído medio y conducto auditivo externo es la resección en bloque seguida de radioterapia. La atención de los ganglios linfáticos regionales depende del sitio y la etapa del tumor al momento del diagnóstico.

CUELLO

La evaluación diagnóstica de una masa en el cuello requiere un abordaje planeado que no comprometa la efectividad de las futuras opciones terapéuticas. Una masa en el cuello de una persona fumadora y bebedora de 50 años de edad con una úlcera bucal sincrónica es diferente respecto de una masa quística en el cuello de un individuo de 18 años de

edad que crece durante una infección de vías respiratorias superiores. Como en cualquier diagnóstico, la base del estudio es el interrogatorio completo con exploración integral de la cabeza y el cuello, incluida la laringoscopia flexible. El diagnóstico diferencial de una masa en el cuello depende de su localización y la edad del sujeto. En los niños, la mayor parte de las masas cervicales es inflamatoria o congénita. Sin embargo, en los adultos una masa cervical mayor de 2 cm de diámetro tiene una probabilidad superior a 80% de ser maligna. Una vez que el médico desarrolla el diagnóstico diferencial, se inician las intervenciones para confirmar o desechar los diagnósticos. La aspiración con aguja fina, con o sin guía del ultrasonido o CT, es una herramienta valiosa para planear el tratamiento inicial e implica menos alteración oncológica en una masa que la biopsia abierta. El uso de CT o MRI depende del cuadro clínico. Los estudios de imagen permiten al médico evaluar las relaciones anatómicas de la masa con las estructuras cervicales circundantes y así reducir el diagnóstico diferencial. Una lesión quística puede ser benigna, como el quiste de la hendidura branquial, pero también puede tratarse de una metástasis regional de un carcinoma de células escamosas de la amígdala o la base de la lengua, o bien un carcinoma tiroideo papilar. En esta circunstancia, la evaluación de estos sitios primarios potenciales, junto con las características del tumor cervical, pueden modificar la intervención quirúrgica planeada; por ejemplo, podría evitarse la tiectomía cuando es necesaria una operación definitiva para no realizarla en un campo quirúrgico previo.

Patrones metastásicos a ganglios linfáticos

El drenaje linfático regional del cuello se divide en siete niveles. Estos niveles establecen un formato estandarizado para que los radiólogos, cirujanos, patólogos y oncólogos radiólogos se comuniquen acerca de sitios específicos en el cuello y no representan regiones aisladas por planos aponeuróticos. Los niveles se definen de la siguiente manera:

- Nivel I: ganglios submentonianos y submandibulares.
 - Nivel Ia: ganglios submentonianos, medial al vientre anterior del músculo digástrico en ambos lados, la sínfisis mandibular por arriba y el hioides por debajo.
 - Nivel Ib: ganglios y glándula submandibular; posterior al vientre anterior del digástrico, anterior al vientre posterior del digástrico e inferior al cuerpo mandibular.
- Nivel II: cadena ganglionar yugular superior.
 - Nivel IIa: ganglios yugulodigástricos; en un plano más profundo al esternocleidomastoideo, anterior al borde posterior del músculo, posterior a la cara posterior del vientre posterior del digástrico, superior al nivel del hioides, inferior al nervio craneal espinal accesorio (XI).
 - Nivel IIb: receso submuscular; superior al nervio espinal accesorio, en la base del cráneo.
- Nivel III: ganglios de la cadena yugular media; inferior al hioides, superior al nivel del hioides, más profundo que el esternocleidomastoideo desde el borde posterior del músculo a los músculos en banda en la parte medial.
- Nivel IV: cadena ganglionar yugular inferior; inferior al nivel del cricoides, superior a la clavícula, profundo al músculo esternocleidomastoideo desde el borde posterior del músculo hasta los músculos en banda hacia la línea media.
- Nivel V: ganglios del triángulo posterior.
 - Nivel Va: lateral a la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo, inferior y medial a la cabeza del esplenio y el trapecio, superior al nervio espinal accesorio.
 - Nivel Vb: lateral a la cara posterior del esternocleidomastoideo, medial al trapecio, inferior al nervio espinal accesorio, superior a la clavícula.

- Nivel VI: ganglios del compartimiento anterior; inferior al hioides, superior a la muesca supraesternal, medial al borde lateral de los músculos en banda a ambos lados.
- Nivel VII: ganglios paratraqueales; inferiores a la muesca supraesternal en el mediastino superior.

Ya están bien descritos los patrones de diseminación desde los sitios primarios en la cabeza y cuello hacia los ganglios cervicales. La localización e incidencia de metástasis varía de acuerdo con el sitio primario. Los tumores primarios en la cavidad bucal y labio emiten metástasis a los ganglios de los niveles I, II y III. La presencia de metástasis “saltadas” con lesiones en la porción bucal de la lengua hace posible el compromiso de los ganglios en los niveles III o IV sin que se afecten los ganglios del escalón previo. Los tumores que se originan en la bucofaringe, laringofaringe y laringe suelen diseminarse a los ganglios linfáticos de los niveles II, III y IV. Es infrecuente que los ganglios aislados del nivel V presenten compromiso aislado con tumores de la cavidad bucal, faringe y laringe; empero, es posible que haya adenopatía en el nivel V con compromiso concomitante de escalones previos. Las neoplasias malignas de la nasofaringe y la tiroides se diseminan a menudo a los ganglios posteriores, además de la cadena ganglionar yugular. Los ganglios retrofaríngeos son sitio de metástasis por tumores en la nasofaringe, paladar blando y paredes laterales y posterior de la bucofaringe y laringofaringe. Los tumores de la laringofaringe, el esófago cervical y la tiroides afectan muchas veces a los ganglios del territorio paratraqueal y pueden extenderse a los ganglios del mediastino superior (nivel VII). El ganglio de Delphy, un ganglio linfático paratraqueal, puede afectarse por tumores avanzados de la glotis con diseminación subglótica.

Las opciones de disección cervical selectiva son cada vez más favorecidas por los beneficios del mejor funcionamiento del hombro y el efecto cosmético en el contorno del cuello en comparación con la disección radical cervical modificada. El principio que apoya la conservación de ciertos grupos ganglionares es que los sitios primarios específicos tienen un patrón preferencial predecible para el drenaje linfático, como se mencionó antes. Los tipos de disecciones selectivas cervicales incluyen la disección cervical supraomohioidea, disección cervical lateral y la disección cervical posterolateral. La disección supraomohioidea, casi siempre empleada en caso de tumores primarios de la cavidad bucal, elimina los ganglios de los niveles I a III. La disección lateral del cuello, practicada con frecuencia en las tumoraciones laríngeas, extirpa estos ganglios en los niveles II a IV. La disección posterolateral, empleada en el cáncer tiroideo, abarca los ganglios de los niveles II a V. En pacientes sin datos clínicos de compromiso cervical (N0), si el riesgo de metástasis oculta es mayor de 20%, se sugiere un tratamiento electivo de los ganglios con riesgo, que puede ser en forma de radiación electiva del cuello o disección cervical electiva, casi siempre con la opción de disección selectiva del cuello.

Para individuos con ganglios cervicales afectados, muchas veces el tratamiento quirúrgico preferible es la disección radical cervical modificada o la disección cervical radical. Algunos autores sugieren la disección cervical selectiva para el tratamiento de enfermedad N1 limitada, pero este procedimiento no tiene sitio en caso de enfermedad con etapa N avanzada. Cuando hay factores pronósticos negativos, como la diseminación extracapsular, invasión perineural, invasión vascular y presencia de múltiples ganglios positivos, el tratamiento solo quirúrgico del cuello no es adecuado. En estos casos está indicada la radioterapia adyuvante.

Masas cervicales benignas

Existen varias masas benignas que requieren tratamiento quirúrgico. Muchos de estos tumores se encuentran en niños. El diagnóstico diferencial incluye quiste del conducto

tirogloso, quiste de la hendidura branquial, linfangioma (higroma quístico), hemangioma y quiste dermoide.

Los quistes del conducto tirogloso representan el vestigio del trayecto descendente de la glándula tiroides desde el agujero ciego en la base de la lengua hacia la parte anterior del cuello durante el desarrollo fetal. Se presentan como un quiste en la línea media o paramediano, adyacente al hueso hioides. Después de una infección respiratoria superior, es probable que el quiste crezca y aun que supure. El tratamiento quirúrgico de un quiste del conducto tirogloso incluye extracción del quiste, el trayecto y la porción central del hueso hioides (procedimiento de Sistrunk), además de una porción de la base lingual hasta el agujero ciego.

Los remanentes congénitos de la hendidura branquial resultan de la persistencia del aparato de la hendidura branquial después del desarrollo fetal. Hay varios tipos, numerados de acuerdo con la hendidura branquial embriológica correspondiente. Los quistes y senos de la primera hendidura branquial mantienen una relación estrecha con el conducto auditivo externo y la glándula parótida. Los quistes de la segunda y tercera hendiduras branquiales se encuentran a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y pueden drenar hacia un trayecto fistuloso a la piel del cuello. Pueden sufrir infecciones secundarias, las cuales causan crecimiento, celulitis y un absceso cervical que amerita drenaje quirúrgico. Durante la extirpación de los quistes y fístulas de la hendiduras branquial es necesario eliminar el trayecto hasta el punto de origen a fin de reducir el riesgo de recurrencia. El trayecto del remanente de la segunda hendidura branquial pasa entre las arterias carótidas interna y externa para continuar hacia la fosa amigdalina. El trayecto del tercer remanente de la hendidura branquial pasa por detrás de la arteria carótida primitiva y termina en la región del seno piriforme. Es preferible la excisión quirúrgica para establecer el diagnóstico definitivo de un quiste de hendidura branquial y evitar la falta de tratamiento o el ocultamiento de una metástasis regional en cabeza y cuello. Las metástasis quísticas del carcinoma de células escamosas amigdalino o de la base lingual hacia un ganglio linfático pueden confundirse con un quiste de la hendidura branquial en un paciente que no presenta más síntomas. Los quistes dermoides tienden a presentarse como masas en la línea media y representan epitelio atrapado en el momento del cierre embrionario de la línea media.

Las malformaciones linfáticas, como los linfangiomas y los higromas quísticos, pueden ser problemas difíciles de tratar. Suelen presentarse como masas móviles llenas de líquido, de consistencia firme o pastosa. Por su predisposición a formar trayectos hacia los tejidos blandos circundantes, con frecuencia es difícil extirpar estas lesiones completas. Si no se eliminan completos, recurren y crecen otra vez y es posible causar deformidad cosmética o daño nervioso cuando se practica una disección quirúrgica excesiva para las lesiones grandes. En los recién nacidos y lactantes, la morbilidad relacionada es mayor cuando los higromas quísticos y linfangiomas adquieren dimensiones masivas, ameritan traqueostomía y afectan tejidos profundos del cuello y mediastino.

TUMORES EN CABEZA Y CUELLO DERIVADOS DE GLÁNDULAS SALIVALES

Los tumores de las glándulas salivales son relativamente infrecuentes y representan menos de 2% de las neoplasias de cabeza y cuello. Las glándulas salivales mayores son las parótidas, submandibulares y sublinguales. Las glándulas salivales menores se encuentran en toda la submucosa de las vías respiratoria y digestiva superiores; la mayor densidad se sitúa en el paladar. Hasta 85% de las neoplasias de las glándulas salivales se origina en la parótida. La mayor parte de estos tumores es benigna y el tipo histológico más frecuente es el adenoma pleomórfico (tumor mixto benigno). En contraste, cerca

de 50% de los tumores que surgen en las glándulas submandibulares y sublinguales es maligno. Los tumores provenientes del tejido de las glándulas salivales menores tienen un riesgo de malignidad aún mayor (75%).

Por lo general, los tumores de la glándula salival crecen con lentitud y están bien circunscritos. Los pacientes con una masa de crecimiento rápido, que produce dolor, parestesias y debilidad facial tienen mayor riesgo de malignidad. El nervio facial, que separa los lóbulos superficial y profundo de la parótida, sufre compromiso tumoral en 10 a 15% de los enfermos. Los hallazgos adicionales sospechosos de malignidad incluyen invasión de la piel y fijación a la punta de la apófisis mastoides. El trismo sugiere invasión de los músculos masetero o pterigoideo.

Los tumores de las glándulas submandibulares y sublinguales se presentan como una masa o hinchazón en el piso de la boca, respectivamente. Los tumores malignos de la glándula sublingual o submandibular pueden invadir los nervios lingual o hipogloso, lo que produce parestesias o parálisis. La exploración bimanual es importante para identificar el tamaño del tumor, la posible fijación a la mandíbula o el compromiso de la lengua.

Los tumores de las glándulas salivales menores se presentan como masas submucosas indoloras y casi todos se encuentran en la unión del paladar duro y blando, aunque pueden ocurrir en toda la vía aerodigestiva. Los tumores de las glándulas salivales menores que se desarrollan en el espacio parafaríngeo anterior a la apófisis estiloides causan desplazamiento medial de la pared bucofaríngea lateral y la amígdala.

Los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales se dividen en epiteliales, no epiteliales y metastásicos. Los tumores epiteliales benignos incluyen al adenoma pleomórfico (80%), adenoma monomórfico, tumor de Warthin, oncocitoma o neoplasias sebáceas. Las lesiones benignas no epiteliales incluyen hemangioma, tumores de la vaina neural y lipoma. El tratamiento de las neoplasias benignas es la excisión quirúrgica de la glándula afectada o, en el caso de la parótida, la resección del lóbulo superficial con disección y conservación del nervio facial. El procedimiento quirúrgico mínimo para las neoplasias de la parótida es la parotidectomía superficial con conservación del nervio facial. No se recomienda “arrancar” el tumor por el riesgo de excisión incompleta y derrame tumoral.

El derrame de células tumorales de un adenoma pleomórfico durante la extirpación puede causar recurrencias y debe evitarse.

El tratamiento primario de los tumores salivales malignos es la excisión quirúrgica. En esta situación, los principios quirúrgicos básicos incluyen extirpación en bloque de la glándula afectada con conservación de todos los nervios, a menos que haya invasión tumoral directa. Para los tumores parotídeos que se originan en el lóbulo lateral, está indicada la parotidectomía superficial con conservación del séptimo nervio craneal. Si la neoplasia se extiende a los planos profundos de la parótida, se practica parotidectomía total con conservación del nervio. Aunque los tumores malignos pueden colindar con el nervio facial, si puede desarrollarse un plano de disección sin dejar evidencia macroscópica de la neoplasia, es preferible conservar el nervio. Si el facial está rodeado por tumor y su conservación implica dejar enfermedad residual evidente, se sacrifica el nervio. El sacrificio del nervio facial y la resección del nervio temporal son un componente de la extirpación quirúrgica de las lesiones avanzadas con extensión directa al nervio facial o hueso temporal. La radiación se usa como tratamiento adyuvante durante el período posoperatorio en presencia de indicaciones específicas.

La extirpación de neoplasias malignas submandibulares incluye resección en bloque de la glándula y ganglios linfáticos submentonianos y submandibulares. La resección radical está indicada cuando el tumor invade la mandíbula, la lengua o el piso de la boca. La extirpación quirúrgica de los ganglios regionales se practica cuando hay adenopatía clínica o si el riesgo de metástasis regional es mayor de 20% según las características del tumor.

La radioterapia posoperatoria tiene un papel importante en el tratamiento de las neoplasias salivales malignas. La presencia de compromiso extraglandular, la invasión perineural, la invasión directa de estructuras regionales, las metástasis regionales y los rasgos histológicos de grado alto son indicaciones para radioterapia.

RECONSTRUCCIÓN EN LA CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Es probable que haya defectos en el tejido blando y la anatomía ósea en la cabeza y cuello después de la resección oncológica. Es frecuente que en el tratamiento quirúrgico de un tumor sea necesario eliminar estructuras relacionadas con el habla y la deglución. La pérdida de la sensibilidad y la función motora puede producir disfagia por anomalías de la formación, movimiento y propulsión del bolo alimenticio. Las deformidades cosméticas que ocasiona la intervención también tienen un efecto importante en la calidad de vida de los supervivientes del cáncer.

Los principios básicos de la reconstrucción casi siempre incluyen el intento por reemplazar los elementos hísticos extirpados (hueso, piel, tejido blando) con tejido similar. El cirujano reconstructor de cabeza y cuello debe considerar las enfermedades preoperatorias y las características anatómicas del paciente cuando desarrolle un plan de atención.

Se ha usado la analogía con una escalera para describir el aumento de la complejidad de las opciones reconstructivas en la reparación de defectos en cabeza y cuello. Es importante recordar que lo más complejo no siempre es lo más apropiado. La progresión del cierre por segunda intención, cierre primario, injertos cutáneos, colgajos locales y transferencia de colgajos de tejido libre (colgajos libres) describen la variedad de opciones disponibles. La técnica reconstructiva más apropiada depende de la condición médica del paciente, la localización y tamaño del defecto que debe repararse y el daño funcional relacionado con el defecto.

Injertos cutáneos

Los injertos cutáneos de espesor parcial y total se usan en la cabeza y el cuello para diversos defectos. Después de resecciones en la cavidad bucal, los injertos de espesor parcial permiten una reconstrucción adecuada de la superficie mucosa si se dispone de un lecho adecuado de tejido blando para sostener el aporte sanguíneo necesario para que sobreviva el injerto. Estos injertos se incorporan al sitio receptor en unos cinco días y no reponen tejido blando ausente, pero es una forma rápida de cubrir defectos mucosos y facilitar la vigilancia de recurrencias del tumor primario. Los injertos de espesor total se usan en la cara cuando no se cuenta con colgajos locales rotatorios. Estos injertos sufren mucho menos contractura que los de espesor parcial y también pueden conferir un color más similar para el área del defecto. Los injertos pueden cosecharse del área posauricular o la supraclavicular para maximizar la concordancia de las características de la piel.

Colgajos locales

Los colgajos locales incluyen una gran variedad de colgajos con patrón aleatorio y se emplean sobre todo para reconstruir defectos en áreas adyacentes. La enumeración de todos estos colgajos rebasa el alcance de este capítulo, pero deben diseñarse de acuerdo con las líneas de tensión de la piel relajada de la cara y el cuello. Estas líneas de tensión son inherentes a las regiones faciales y se producen en parte por las inserciones de los músculos de la animación facial. Las incisiones paralelas a las líneas de tensión relajadas que respetan las subunidades cosméticas de la cara cicatrizan con la menor tensión y se disimulan para ofrecer un mejor resultado. Las incisiones o colgajos mal diseñados producen cicatrices

anchas y distorsionan unidades cosméticas de importancia. Los colgajos tienen muchas configuraciones y tamaños distintos; los más frecuentes son los colgajos de rotación y por transposición.

Colgajos regionales

Los colgajos regionales son los que se forman con la transferencia pedunculada de tejido blando o hueso de áreas adyacentes al defecto. Estos colgajos tienen un aporte sanguíneo axil que cruza el colgajo en sentido longitudinal, de proximal a distal, entre la fascia y el tejido subcutáneo. Es posible hacer la reconstrucción en una sola etapa y la cosecha del colgajo puede efectuarse al mismo tiempo que la resección del tumor primario, lo que disminuye el tiempo quirúrgico.

El colgajo fasciocutáneo deltopectoral tiene base medial, se desprende de la pared anterior del tórax y depende de las ramas perforantes de la arteria mamaria interna. El colgajo proporciona una buena concordancia de color para los defectos superficiales. Su flexibilidad admite pliegues y es útil para la reconstrucción de defectos faringoesofágicos. El uso del colgajo requiere una segunda etapa quirúrgica para su colocación unas dos semanas después del procedimiento inicial.

El colgajo miocutáneo del pectoral se basa en la rama pectoral de la arteria toracoacromial (medial) y la arteria torácica lateral (lateral). Este último vaso puede sacrificarse para aumentar el arco de rotación. Dicho colgajo incluye al músculo pectoral mayor, ya sea solo o con la piel torácica que lo cubre. El colgajo miocutáneo pectoral ha tenido una enorme aceptación por la facilidad para crearlo, la capacidad para ajustar su grosor al defecto y la mínima morbilidad en el sitio donador. Puede cubrir muchas necesidades reconstructivas en la bucofaringe, cavidad bucal y laringofaringe; además, puede moldearse en un tubo para reponer defectos esofágicos cervicales en algunos casos. El volumen relacionado con este colgajo puede hacer que ciertas aplicaciones sean menos prácticas, problema que se exagera en los pacientes obesos. El arco de rotación limita la extensión superior de este colgajo al arco cigomático en la parte externa y al polo superior de la amígdala por la parte interna. Hay que recordar que la porción menos confiable de este colgajo es la más alejada del aporte sanguíneo: la piel. Cuando algunas porciones del colgajo se extienden a regiones más allá del músculo subyacente y dependen sólo del aporte sanguíneo aleatorio, es probable que se afecte la cicatrización en el sitio primario. Para personas que requieren una recuperación expedita para iniciar la radioterapia posoperatoria, éste puede ser un problema significativo. Aun así, este colgajo se usa con frecuencia, aunque en muchos casos se ha sustituido por la transferencia de tejido libre para defectos de la cavidad bucal y la bucofaringe por su mayor confiabilidad y flexibilidad.

Transferencia de tejido libre

La transferencia de tejido libre con anastomosis microvascular (colgajos libres) suministra al cirujano reconstructor una capacidad sin paralelo para reponer la pérdida de tejidos con otros de características similares. Existen varios sitios donadores disponibles para varios tipos de colgajos, como osteomiocutáneos, miocutáneos, fasciocutáneos, fasciales y osteomusculares. Los colgajos más usuales en el armamento reconstructivo para cabeza y cuello son los fáciles de cosechar, desde el punto de vista del paciente, y los que permiten el abordaje con dos equipos para la obtención del colgajo y la resección oncológica simultáneas.

El colgajo fasciocutáneo de la porción radial del antebrazo es un colgajo resistente con anatomía vascular constante y un pedículo potencial largo, lo que permite la colocación

fácil y la elección en los sitios receptores para la anastomosis vascular. Es flexible y puede reinervarse como colgajo sensible, lo que lo hace ideal para la reparación de defectos en la cavidad bucal y la bucofaringe. Puede moldearse en forma de tubo para reparar defectos laringofaríngeos y esofágicos superiores.

El colgajo lateral del muslo, basado en las ramas perforantes de la arteria femoral profunda, proporciona un tejido relativamente flexible que puede transformarse en un tubo y se emplea en la reconstrucción de defectos similares a los del colgajo radial del antebrazo, además de defectos faringoesofágicos, desde la entrada al tórax hasta la nasofaringe.

El colgajo osteocutáneo u osteomiocutáneo peroneo posibilita la reconstrucción en una etapa de la resección mandibular. En el adulto pueden obtenerse 25 cm de hueso, se puede incluir un manguito de los músculos sóleo y el flexor largo del dedo gordo para obtener volumen adicional de tejido blando. La longitud del pedículo puede prolongarse si se obtiene un segmento largo de hueso; el defecto en el sitio donador es tolerable, siempre que se conserven unos 6 cm de hueso en las partes proximal y distal para mantener la estabilidad de la rodilla y el tobillo.

Los colgajos osteocutáneos de la cresta iliaca se usan a menudo para reponer defectos en el ángulo mandibular; la forma natural del hueso de este sitio donador es parecida a la del ángulo mandibular y elimina la necesidad de modelar el colgajo óseo antes de colocarlo en el defecto.

Los grandes defectos de tejido blando pueden ser consecuencia de un traumatismo, excisión de tumores en la base craneal y tumores que afectan grandes segmentos de la piel. Además, después de resecciones extensas en la porción anterior y lateral de la base craneal, la necesidad de separar las vías bucofaríngea y la nasosinusal de la duramadre requiere la interposición de tejido blando entre la duramadre y la vía aerodigestiva contaminada. El colgajo miocutáneo del recto abdominal proporciona una gran cantidad de tejido blando y es ideal para cerrar las heridas en la parte lateral de la base craneal y la duramadre.

Para la reconstrucción de los defectos de la laringofaringe y el esófago cervical, se dispone de colgajos libres y colgajos regionales pedunculados. Se puede hacer la transferencia libre de un segmento yeyunal con base en ramas de la arteria mesentérica superior. Otros colgajos libres usados en esta área incluyen colgajos fasciocutáneos, como el colgajo tubular radial del antebrazo, el lateral del muslo y el lateral del brazo. El ascenso gástrico es un colgajo regional que también se usa para la reconstrucción de defectos esofágicos cervicales. El estómago se moviliza y se le forma un pedículo basado en los vasos gástricos derechos y gastroeiploicos mediante la introducción en un túnel por el mediastino anterior.

TRAQUEOSTOMÍA

La traqueostomía está indicada en el tratamiento de pacientes que requieren intubación prolongada, ventilación asistida, limpieza pulmonar y en aquellos con defectos neurológicos que afectan los reflejos protectores de la vía respiratoria. Su empleo en la cirugía de cabeza y cuello suele ser una medida para el control temporal de la vía respiratoria durante el período perioperatorio. Después de la resección quirúrgica de cánceres en la cavidad bucal y la bucofaringe, la hemorragia en los tejidos blandos de los espacios sublingual y submandibular puede causar compromiso de la vía respiratoria, por lo que está indicada la traqueostomía para prevenir la pérdida de la vía respiratoria.

La omisión de la intubación bucotraqueal y nasotraqueal prolongada reduce el riesgo de daño laríngeo y estenosis subglótica; facilita la limpieza bucal y pulmonar; y disminuye la molestia del paciente. Cuando ya no se necesita la traqueostomía, se retira la cánula y la abertura casi siempre cierra pronto. Las complicaciones de la traqueostomía inclu-

yen neumotórax o neumomediastino, lesión del nervio laríngeo recurrente, formación de tejido de granulación, estenosis traqueal, infección de herida con erosión de un vaso importante y falta de cierre después de la extracción de la cánula. El uso de cricotiroidotomía como alternativa a la traqueostomía en sujetos que requieren intubación prolongada se acompaña de una mayor incidencia de disfunción de las cuerdas vocales y estenosis subglótica. Cuando se emplea la cricotiroidotomía para establecer una vía aérea de urgencia, debe considerarse la conversión a la traqueostomía convencional si no se espera extraer la cánula en cinco a siete días.

La instalación de una traqueostomía no obliga a la pérdida del habla. Cuando se coloca una cánula de traqueostomía grande con manguito, es poco práctico esperar que un paciente pueda hablar en forma normal. Sin embargo, cuando se cambia a una cánula de traqueostomía sin manguito, la oclusión intermitente con el dedo o la colocación de una válvula de Passy-Muir permite al enfermo comunicarse mientras aún tiene la traqueostomía para aislar la vía respiratoria de la inhalación. Cuando ya no existe la indicación inicial para la traqueostomía (control de secreciones, necesidad de apoyo ventilatorio, edema de la vía respiratoria superior) y la persona tolera la colocación de una tapa en la cánula durante más de 24 h, se considera que la extracción de la cánula es segura. Si la indicación para la traqueostomía fue un tumor en la vía respiratoria o la reconstrucción de tejido, se recomienda el examen con laringoscopia flexible antes de extraer la cánula.

Lecturas sugeridas

- Lanza DC, Kennedy DW: Adult rhinosinusitis defined. *Otolaryngol Head Neck Surg* 117:S1, 1997.
- Paradise J, Bluestone C, Bachman R, et al: Efficacy of tonsillectomy in recurrent throat infections in severely affected children. *N Engl J Med* 310:674, 1984.
- Gates G, Cooper J, Avery C et al: Chronic secretory OM: effects of surgical management. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl* 98:2, 1989.
- Zeitels SM, Casiano RR, Gardner GM, et al: Management of common voice problems: Committee report. *Otolaryngol Head Neck Surg* 126:333, 2002.
- Shumrick K, Kersten R, Kulwin D, et al: Extended access/internal approaches for the management of facial trauma. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 118:1105, 1992.
- Peters LJ, Weber RS, Morrison WH, et al: Neck surgery in patients with primary oropharyngeal cancer treated by radiotherapy. *Head Neck* 18:552, 1996.
- Lefebvre JL, Chevalier D, Lubinski B, et al: Larynx preservation in piriform sinus cancer: Preliminary results of an European organization for research and treatment of cancer phase III trial. *J Natl Cancer Inst* 88:890, 1996.
- Weber RS, Berket BA, Forastiere A, et al: Outcome of salvage total laryngectomy following organ preservation therapy: the Radiation Therapy Oncology Group trial 91-11. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 129:44-9, 2003.
- Eicher SA, Weber RS: Surgical management of cervical lymph node metastases. *Curr Opin Oncol* 8:215, 1996.
- Urken ML, Buchbinder D, Costantino PD, et al: Oromandibular reconstruction using microvascular composite flaps: Report of 210 cases. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*, 124:46, 1998.

PULMÓN

Anatomía

Drenaje linfático

Los ganglios linfáticos que drenan los pulmones se dividen en dos grupos de acuerdo con el sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis (TNM) para cáncer pulmonar: los ganglios linfáticos pulmonares, N1, y los ganglios mediastínicos, N2.

Abordajes quirúrgicos torácicos

La mediastinoscopia se usa para la valoración diagnóstica de la adenopatía linfática mediastínica y la estadificación del cáncer pulmonar; se practica a través de una incisión de 2 a 3 cm en la hendidura supraesternal. Se realiza disección roma a lo largo de la parte anterior de la tráquea hasta el nivel de la carina. Se inserta el mediastinoscopio y se obtiene la definición anatómica de la tráquea, carina y cara lateral de la porción proximal de ambos bronquios proximales mediante disección roma con un catéter de aspiración largo. Pueden insertarse las pinzas para biopsia pulmonar a través del endoscopio para obtener una muestra. El procedimiento estándar de estadificación para cáncer pulmonar incluye biopsias de los ganglios linfáticos paratraqueales (estaciones 4R y 4L) y los ganglios inferiores a la carina (estación 7).

En pacientes con tumores en el lóbulo superior izquierdo, muchas veces la diseminación linfática se propaga hacia los ganglios aortopulmonares y preaórticos (estaciones 5 y 6). Se pueden obtener muestras de estos ganglios mediante un procedimiento de Chamberlain modificado a través de una incisión sobre el segundo cartílago costal izquierdo, que algunas veces se extirpa. Este abordaje también puede emplearse para tomar biopsias de masas anteriores.

La incisión de toracotomía posterolateral es la más frecuente para la mayor parte de las resecciones pulmonares y operaciones esofágicas, y para tener acceso al mediastino posterior y la columna vertebral. La incisión cutánea casi siempre comienza en la línea axilar anterior, justo debajo del nivel del pezón, y se extiende hacia atrás por debajo de la punta de la escápula. Se divide el músculo dorsal ancho y se separa el serrato anterior. Por lo general, se ingresa al quinto espacio intercostal y se emplea un separador de costillas para ampliar el espacio intercostal.

En ocasiones se practica la toracotomía anterolateral en víctimas de traumatismos. Este abordaje permite una entrada rápida al tórax con el paciente en posición supina. En presencia de inestabilidad hemodinámica, esta técnica es mejor que la posición en decúbito lateral y suministra al anestesiólogo el control sobre el sistema cardiopulmonar del paciente y los esfuerzos para reanimación. La incisión es submamaria, comienza en el borde esternal sobre el cuarto espacio intercostal y se extiende hacia la línea media axilar. Si se necesita una mayor exposición, puede cortarse el esternón y continuar la incisión hasta la cavidad torácica contralateral (toracotomía en “concha de almeja”). Este último tipo de

toracotomía es el abordaje quirúrgico estándar para el corazón y el mediastino en ciertas circunstancias electivas, como el trasplante pulmonar doble. También puede agregarse esternotomía mediana a la toracotomía anterior (toracotomía en “trampilla”) para tener acceso a las estructuras del mediastino.

La incisión con esternotomía mediana hace posible exponer las estructuras del mediastino anterior y se usa sobre todo para operaciones cardíacas y tumores en el mediastino anterior o medio. Puede ingresarse a cualquiera de las cavidades pleurales y, si está indicada, puede practicarse una resección pulmonar formal. La esternotomía se acompaña de menos dolor y compromiso pulmonar que una toracotomía lateral.

Cirugía toracoscópica con asistencia de video

La cirugía toracoscópica con asistencia de video (VATS) es un abordaje frecuente para el diagnóstico y tratamiento de los derrames pleurales, neumotórax recurrentes, biopsia pulmonar, lobectomía, resección de quistes broncogénos y mediastínicos, miotomía esofágica y movilización esofágica intratorácica para esofagectomía. La VATS se realiza a través de dos a cuatro incisiones de 0.5 a 1.2 cm de largo para permitir la inserción del toracoscopio y los instrumentos. La situación de la incisión varía según sea el procedimiento. Ya se acepta la lobectomía formal por VATS para cáncer y es equivalente al procedimiento abierto para cáncer pulmonar. Se efectúa a través de una incisión de acceso de 6 cm sin separación costal y con dos a tres puertos adicionales de 1 cm. La pieza se extrae a través de la incisión de acceso. Se usan engrapadoras endoscópicas para dividir las principales estructuras vasculares y el bronquio.

Después de la operación, la cavidad pleural se drena con una o varias sondas torácicas. Cada sonda se extrae por una incisión separada en la pared torácica por debajo del nivel de la toracotomía o a través de un sitio de puerto de la VATS. Si no se violó la pleura y no se espera drenaje (p. ej., después de simpatectomías por VATS), no es necesario colocar una sonda torácica. Luego se ventila el pulmón con presión positiva para ayudar a la reexpansión de los segmentos con atelectasia.

Atención posoperatoria

Control de la sonda torácica

Las sondas torácicas se dejan instaladas por dos razones: drenar líquido, con lo que se previene la acumulación de líquido pleural, y evacuar aire si existe una fuga. Se desconoce el volumen de drenaje durante 24 h que predice el retiro seguro de la sonda. La disponibilidad de los linfáticos pleurales para absorber el líquido es primordial. Puede ser de 0.40 ml/kg por hora en una persona de buena salud, lo que resulta en la absorción hasta de 500 ml de líquido en 24 h. La capacidad del espacio pleural para controlar y absorber líquido es alta, si el recubrimiento y los linfáticos pleurales están sanos.

Se considera necesario que el drenaje sea de 150 ml o menos durante 24 h para retirar la sonda torácica en forma segura. Hace poco se demostró que las sondas pleurales pueden extraerse después de lobectomía por VATS con volúmenes de drenaje de 400 ml sin desarrollo ulterior de derrame pleural. En la actualidad, los autores retiran las sondas torácicas cuando el gasto durante 24 h es de 400 ml o menos después de lobectomía o resecciones pulmonares menores.

Si el espacio pleural está alterado (p. ej., derrame pleural maligno, infecciones o inflamación del espacio pleural y pleurodesis), es apropiado apegarse en forma estricta a un requerimiento de volumen antes de retirar la sonda (casi siempre 100 a 150 ml en 24 h). Estas circunstancias alteran la dinámica normal del líquido pleural.

El uso de aspiración y el tratamiento de las fugas de aire son variables. Por lo general se aplica aspiración de 20 cmH₂O después de operaciones pulmonares como un esfuerzo para eliminar espacios residuales de aire y controlar las fugas aéreas parenquimatosas posoperatorias. En fecha reciente se mostró que el uso habitual de un sello de agua (sin aspiración) promueve en verdad una curación más rápida de las fugas aéreas del parénquima. Los principales lineamientos para el uso de un sello de agua son el grado de fuga aérea y el grado de expansión del pulmón restante. Si la fuga es lo bastante considerable para causar atelectasia o colapso durante el uso del sello de agua (sin aspiración), debe aplicarse aspiración para lograr la reexpansión pulmonar.

Es importante recordar el proceso para valorar una fuga de aire. Deben examinarse la sonda torácica y la manguera con la que se conecta; hay que verificar que no haya torceduras ni obstrucción mecánica externa (p. ej., el paciente acostado sobre la sonda). Se pide al enfermo que tosa en forma voluntaria. Durante la tos se observa la cámara del sello de agua. Si las burbujas pasan por la cámara del sello de agua, se presupone que hay una fuga de aire. En ocasiones, si la sonda no se asegura bien en la superficie cutánea, el aire entra por la periferia de la sonda al interior del tórax durante la respiración; por lo tanto, hay una fuga de aire, aunque no provenga del pulmón mismo. Durante la tos voluntaria, el nivel de líquido en la cámara del sello de agua debe subir y bajar con la tos y con la respiración profunda, reflejo de los cambios de la presión pleural durante estas maniobras. Un nivel de líquido estacionario implica un bloqueo mecánico, ya sea por compresión externa de la sonda o por un coágulo o detritos dentro de ella.

Control del dolor

El control adecuado del dolor permite al paciente participar en las maniobras respiratorias diseñadas para eliminar y movilizar secreciones; también promueve la ambulación y una sensación de bienestar. Las dos técnicas más frecuentes para tratar el dolor son la epidural y la intravenosa. Para maximizar la eficacia, los catéteres epidurales deben insertarse cerca del nivel T6, más o menos al nivel de la punta de la escápula. La colocación inferior a este nivel conlleva el riesgo de control insuficiente del dolor y la colocación más alta puede causar entumecimiento de la mano y el brazo. Por lo general se usan combinaciones de fentanilo con 0.3 µg/ml, ya sea con bupivacaína (0.125%) o ropivacaína (0.1%). La ropivacaína tiene menor efecto tóxico cardíaco que la bupivacaína; por consiguiente, en caso de inyección intravenosa inadvertida, la posibilidad de bloqueo cardíaco completo refractario sería mucho menor en comparación con la bupivacaína.

Cuando se coloca bien, la epidural permite un control sobresaliente del dolor sin sedación sistémica de importancia. La retención urinaria es un efecto colateral frecuente, sobre todo en varones que requieren un catéter urinario permanente. Además, el uso de anestésicos locales puede causar bloqueo de las señales simpáticas, lo que causa vasodilatación e hipotensión que a menudo exigen vasoconstrictores intravenosos (un agonista alfa como la fenilefrina) y administración de líquido. En tales circunstancias, el suministro de líquido para la hipotensión puede ser indeseable en los sujetos con operaciones pulmonares, en particular después de neumonectomía.

Una alternativa consiste en usar narcóticos intravenosos con la institución de analgesia controlada por el paciente, a menudo junto con ketorolaco. Muchas veces es necesaria la titulación de las dosis basales e intermitentes para equilibrar el grado de alivio del dolor con el grado de sedación. El efecto narcótico y la sedación excesivos son tan inadecuados como el control insuficiente del dolor por el riesgo marcado de retención de secreciones y desarrollo de atelectasias o neumonía. El control adecuado del dolor con narcóticos intravenosos es un equilibrio entre el alivio del dolor y la sedación. Una alternativa a la analgesia epidural es la colocación transoperatoria de un catéter para el nervio intercostal.

Un estudio aleatorio reciente demostró que en pacientes sometidos a toracotomía, un catéter colocado a lo largo de los nervios intercostales con infusión de anestésico local proporcionaba un control del dolor equivalente al catéter epidural.

Atención respiratoria

La mejor atención respiratoria es la tos efectiva para eliminar secreciones. Lo ideal es que el proceso inicie antes de la operación, con instrucciones claras sobre el uso de almohadas (u otras técnicas de soporte) sobre la herida para aplicar presión sobre ésta. Después de la operación es indispensable el control adecuado del dolor, sin sedación excesiva. Las técnicas adjuntas de atención respiratoria (p. ej., respiración con presión positiva intermitente y espirometría incentiva) tienen beneficio demostrado limitado, consistente con la impresión de los autores de que la atención respiratoria es mejor cuando se cuenta con un equipo dedicado y pacientes educados.

En individuos cuya función pulmonar preoperatoria está muy afectada, la generación de tos posoperatoria efectiva puede ser casi imposible. En este caso puede usarse la aspiración nasotraqueal habitual, pero es incómoda para el enfermo. Una mejor alternativa es la colocación transoperatoria de un catéter transtraqueal percutáneo para aspiración, que es cómodo y permite la aspiración.

Complicaciones posoperatorias

El edema pulmonar posterior a neumonectomía ocurre en 1 a 5% de los pacientes que se someten a esta operación, con una mayor incidencia después de neumonectomía derecha. Los síntomas clínicos de dificultad respiratoria aparecen horas a días después de la operación. En la radiografía se ve infiltración intersticial difusa o edema alveolar franco. El síndrome tiene un índice de mortalidad publicado cercano a 100% a pesar del tratamiento radical. La terapéutica consiste en apoyo ventilatorio, restricción de líquido y diuréticos.

La fuga aérea posoperatoria y la fístula broncopleurale son dos problemas diferentes, pero en ocasiones es difícil distinguir una de la otra. Las fugas aéreas posoperatorias son frecuentes después de la resección pulmonar. Ocurren más a menudo y duran más en personas con cambios enfisematosos porque los cambios fibrosos y la destrucción del aporte sanguíneo afectan la curación de las lesiones superficiales. Las fugas aéreas prolongadas, las que duran más de siete días, pueden tratarse mediante disminución o suspensión de la aspiración (si se emplea), mediante el drenaje torácico continuo o instilación de un agente para pleurodesis, casi siempre polvo de talco.

Si la fuga es moderada o grande y es posible que haya una fuga broncopleurale en el muñón bronquial, se practica broncoscopia flexible. Las opciones terapéuticas incluyen drenaje prolongado continuo con sonda torácica; segunda operación para el cierre (con reforzamiento del muñón mediante un colgajo pedunculado de músculos intercostales o serrato); o, en el caso de fístulas menores de 4 mm, aplicación broncoscópica de pegamento de fibrina. Muchas veces, los pacientes tienen empiema concomitante y tal vez sea necesario el drenaje abierto.

Nódulo pulmonar solitario

Un nódulo pulmonar solitario o “lesión en moneda” casi siempre se reconoce como una lesión esférica única, bien circunscrita con diámetro menor de 3 cm y rodeada por completo de parénquima pulmonar normal. Cada año se encuentran cerca de 150 000 nódulos solitarios en forma incidental. La importancia clínica de estas lesiones depende de que se trate o no de un tumor maligno.

Diagnóstico diferencial

En poblaciones de pacientes no seleccionados, un nuevo nódulo pulmonar solitario tiene una probabilidad de 20 a 40% de ser maligno y el riesgo se aproxima a 50% o más entre los fumadores. Las causas restantes de nódulos pulmonares son múltiples trastornos benignos. Los granulomas infecciosos por diversos microorganismos representan 70 a 80% de este tipo de nódulo solitario; los hamartomas son la siguiente causa individual más frecuente y representa cerca de 10%. La valoración inicial de un nódulo pulmonar solitario inicia con el historial clínico, interrogatorio y exploración física. Los factores de riesgo para cáncer incluyen antecedente de tabaquismo, neoplasia previa, hemoptisis y edad mayor de 35 años.

Estudios de imágenes

La tomografía por computadora (CT) torácica con cortes delgados es crucial para caracterizar la localización del nódulo, tamaño, morfología de los márgenes, patrón de calcificación y ritmo de crecimiento. Las lesiones mayores de 3 cm se consideran como masas y tienen mayor probabilidad de ser malignas. Los bordes irregulares, lobulados o con espigas son muy sugestivos de malignidad. El signo de la corona radiada (consistente en líneas finas que se proyectan 4 a 5 mm hacia fuera y semejan espigas en las radiografías) es muy específico de cáncer.

La calcificación dentro de un nódulo sugiere una lesión benigna. Hay cuatro patrones de calcificación benigna: difuso, sólido, central y laminado o en “rosetas de maíz”. Las infecciones granulomatosas como la tuberculosis pueden presentar los primeros tres patrones, mientras que el patrón en rosetas de maíz es más frecuente en los hamartomas.

La calcificación moteada, amorfa o excéntrica casi siempre se relaciona con cáncer. Lo característico es que las neoplasias crezcan y varios estudios confirman que los cánceres pulmonares tienen tiempos de duplicación del volumen de 20 a 400 días. Es probable que las lesiones con tiempos de duplicación más cortos sean de origen infeccioso, mientras que los tiempos de duplicación más prolongados sugieren tumores benignos. Era tradicional considerar la estabilidad del tamaño durante dos años en la radiografía torácica como signo de un tumor benigno. Esta idea se puso en duda con las investigaciones recientes, que demostraron que las radiografías torácicas sólo tienen un valor predictivo positivo de 65%. Por lo tanto, la estabilidad en el tamaño de una masa pulmonar en las radiografías torácicas es un indicador de benignidad poco confiable que debe interpretarse con precaución.

La tomografía por emisión de positrones se usa para diferenciar los nódulos benignos de los malignos. Un metaanálisis indicó que su sensibilidad para identificar neoplasias es de 97% y su especificidad de 78%. Puede haber resultados negativos falsos (sobre todo en pacientes con carcinomas broncoalveolares, carcinoide y tumores menores de 1 cm de diámetro) y positivos falsos (por confusión con otros procesos infecciosos e inflamatorios).

Biopsia o resección

Sólo una biopsia permite establecer el diagnóstico definitivo de un nódulo pulmonar. La broncoscopia tiene una sensibilidad de 20 a 80% para detectar un proceso neoplásico en un nódulo pulmonar solitario, según sean el tamaño del nódulo, su proximidad con el árbol bronquial y la prevalencia del cáncer en la población de la que se obtiene la muestra. La aspiración transtorácica con aguja fina permite identificar con exactitud el estado de las lesiones pulmonares periféricas hasta en 95% de los pacientes; el índice de resultados negativos falsos varía de 3 a 29%.

La VATS se utiliza con frecuencia para extirpar y establecer el diagnóstico de nódulos pulmonares indeterminados. Las lesiones más adecuadas para VATS son las que se localizan en el tercio externo del pulmón y las que miden menos de 3 cm de diámetro. Deben seguirse ciertos principios cuando se extirpan lesiones potencialmente malignas mediante VATS. El nódulo no debe manipularse en forma directa con instrumentos, no debe violarse la pleura visceral que cubre el nódulo y el nódulo extirpado debe extraerse del tórax dentro de una bolsa para prevenir la siembra de la pared torácica.

Neoplasias pulmonares

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos; representa 30% de todas las muertes por cáncer, más que los tumores mamarios, prostáticos y ováricos juntos. Es el tercer tipo más frecuente de cáncer en Estados Unidos, detrás del prostático en varones y el mamario en mujeres. La mayor parte de los casos se detecta en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo que el tratamiento rara vez es curativo. La supervivencia general a los cinco años para todos los individuos con cáncer pulmonar es de 15%, lo que lo convierte en el más letal de los cuatro cánceres más frecuentes (cuadro 18-1).

Epidemiología

El tabaquismo es la principal causa de cáncer pulmonar. En ausencia de consumo de tabaco, dos tipos celulares de cáncer pulmonar son muy raros: el carcinoma de células escamosas y el microcítico. El riesgo de desarrollar cáncer pulmonar asciende con el número de cigarrillos fumados, el número de años de tabaquismo y el uso de cigarrillos sin filtro. Por el contrario, el riesgo de neoplasia pulmonar maligna disminuye con la eliminación del tabaquismo. Sólo 15% de los cánceres pulmonares carece de relación con el tabaco y la mayor parte de éstos corresponde a adenocarcinomas.

Histología del cáncer pulmonar

El término carcinoma bronquial es sinónimo de cáncer pulmonar en general. Ambos términos se refieren al carcinoma epitelial que se desarrolla en el árbol broncopulmonar. El cáncer pulmonar se divide en dos grupos principales con base en las observaciones al microscopio óptico: carcinoma pulmonar de células no pequeñas y tumores neuroendocrinos (carcinoide típico, carcinoide atípico, carcinoma neuroendocrino de células grandes y carcinoma microcítico).

Carcinoma pulmonar de células no pequeñas. El término carcinoma pulmonar de células no pequeñas (NSCLC) se emplea para distinguir a un grupo de tumores del

CUADRO 18-1 Porcentaje acumulativo de supervivencia por etapa después del tratamiento para cáncer pulmonar

Etapas patológicas	Tiempo después del tratamiento	
	24 meses	60 meses
pT1N0M0 (n = 511)	86%	67%
pT2N0M0 (n = 549)	76%	57%
pT1N1M0 (n = 76)	70%	55%
pT2N1M0 (n = 288)	56%	39%
pT3N0M0 (n = 87)	55%	38%

carcinoma microcítico. Los tumores de este grupo incluyen al carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma (incluido el carcinoma broncoalveolar) y carcinoma de células grandes. Aunque difieren en su apariencia histológica, su comportamiento clínico y tratamiento son similares. Por lo tanto, es conveniente considerarlos como un grupo uniforme. Sin embargo, cada tipo tiene propiedades únicas que influyen en la presentación clínica y los hallazgos.

Carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas representa 30 a 40% de los cánceres pulmonares. Es el tumor maligno más frecuente en varones y tiene una relación estrecha con el tabaquismo. Un dato importante es que el carcinoma de células escamosas se localiza sobre todo en la región central y se origina en los bronquios principales. Muchas veces induce los síntomas típicos de los tumores con situación central, como hemoptisis, obstrucción bronquial con atelectasia, disnea y neumonía. Es frecuente que haya necrosis central, lo cual origina los hallazgos radiográficos de una cavidad (tal vez con nivel hidroaéreo). Estas cavidades pueden infectarse, con el desarrollo consecuente de un absceso.

Adenocarcinoma. La incidencia del adenocarcinoma ha aumentado en los últimos decenios y ahora representa 25 a 40% de todos los cánceres pulmonares. Ocurre con la misma frecuencia en varones y mujeres. A diferencia del carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma suele ser un tumor originado en la periferia, por lo que a menudo se descubre de manera incidental en las radiografías torácicas de rutina. Predominan los síntomas de invasión de la pared torácica o los derrames pleurales malignos.

Carcinoma broncoalveolar. El carcinoma broncoalveolar es un subtipo inusual (5% de todos los cánceres pulmonares) del adenocarcinoma que tiene un patrón de crecimiento único, diferente al del adenocarcinoma. En lugar de invadir y destruir el parénquima pulmonar contiguo, las células tumorales se multiplican y llenan los espacios alveolares. Para clasificarse como carcinoma broncoalveolar puro, no debe haber evidencia de destrucción del parénquima circundante. Por su crecimiento dentro de los alvéolos, las células de este tumor pueden diseminarse por vía aérea en otras partes del mismo lóbulo o pulmón, o bien en el pulmón contralateral. Este patrón de crecimiento y la tendencia a sembrarse pueden producir tres cuadros radiográficos: un nódulo único, nódulos múltiples (en uno o varios lóbulos) o una forma difusa con apariencia similar a la neumonía lobular. Como las células tumorales llenan los espacios alveolares y se desarrollan en las vías respiratorias pequeñas en lugar de destruirlas, es posible encontrar broncogramas aéreos, a diferencia de otros carcinomas.

Carcinoma de células grandes. El carcinoma de células grandes representa 10 a 20% de los cánceres pulmonares y pueden localizarse en la región central o la periferia.

Neoplasias neuroendocrinas. En fecha reciente, los tumores pulmonares neuroendocrinos se clasificaron de nueva cuenta en tres grados separados de carcinoma neuroendocrino (NEC). A continuación se lista el sistema de gradación que se aplica ahora a estas neoplasias (columna izquierda) con el nombre usual previo (columna derecha):

NEC grado I	Carcinoide típico
NEC grado II	Carcinoide atípico
NEC grado III	Tipo de células grandes o pequeñas

El NEC grado I (carcinoide típico) es una neoplasia de grado bajo, un tumor epitelial que surge sobre todo en las vías respiratorias centrales, aunque 20% de las veces se reconoce en la periferia. Se desarrolla sobre todo en pacientes jóvenes. Por su localización central, casi siempre se presenta con hemoptisis, con o sin obstrucción de la vía respiratoria

y neumonía. Estos tumores tienen vascularidad abundante, lo cual los predispone a hemorragia con peligro para la vida incluso durante las maniobras simples de biopsia por broncoscopia. En 15% de los pacientes se encuentran metástasis en los ganglios linfáticos regionales, pero rara vez hay diseminación sistémica o causan la muerte.

El NEC grado II (carcinoide atípico) describe a un grupo de tumores con un grado de comportamiento clínico radical. A diferencia de la NEC grado I, estos tumores tienen una relación etiológica con el tabaquismo y es más probable que sean periféricos. Estas lesiones tienen un potencial maligno mucho mayor. En 30 a 50% de los pacientes existen metástasis ganglionares. Al momento del diagnóstico, 25% de los pacientes ya tiene metástasis distantes.

El NEC grado III se integra con tumores de células grandes que se identifican sobre todo en fumadores asiduos. Estos tumores tienden a desarrollarse en la parte media o periférica de los campos pulmonares. Su naturaleza neuroendocrina se revela con la tinción inmunohistoquímica positiva para cuando menos un marcador neuroendocrino. La NEC grado III del tipo microcítico (carcinoma pulmonar microcítico [SCLC]) es el NEC más maligno y representa 25% de todos los cánceres pulmonares. Estos tumores se sitúan en la región central y consisten en células pequeñas con diámetro de 10 a 20 μm , con poco citoplasma y núcleos muy oscuros. También tienen un índice mitótico alto y áreas de necrosis extensa. Las mitosis múltiples son fáciles de ver. Un dato importante es que las biopsias broncoscópicas muy pequeñas permiten distinguir el NSCLC del SCLC, pero el artefacto por aplastamiento puede hacer que el NSCLC se parezca al SCLC. Estos tumores son los principales causantes de los síndromes paraneoplásicos.

Cuadro clínico

El cáncer pulmonar tiene uno de los patrones de presentación más diversos de todas las enfermedades humanas. La gran variedad de síntomas y signos depende de: a) las características histológicas, que a menudo ayudan a reconocer el sitio anatómico de origen en el pulmón; b) la localización específica de la lesión y su relación con las estructuras circundantes; c) las características biológicas y producción de diversos síndromes paraneoplásicos, y d) la presencia o ausencia de enfermedad metastásica.

Histología tumoral

Los carcinomas de células escamosas y microcítico surgen muchas veces de los bronquios principales, lobulares y segmentarios primarios. Es frecuente que haya síntomas de irritación de la vía respiratoria u obstrucción, entre ellos tos, hemoptisis, sibilancias (por obstrucción de vías respiratorias de alto grado), disnea (por obstrucción bronquial, con o sin atelectasias consecuentes) y neumonía (secundaria a la obstrucción de la vía respiratoria con retención de secreciones y atelectasia).

En contraste, los adenocarcinomas se localizan con frecuencia en la periferia y se descubren de manera incidental como una lesión asintomática en la radiografía torácica. Cuando hay síntomas, se deben a la invasión de la pleura o la pared torácica (dolor pleurítico o de la pared) o la diseminación pleural con derrame pleural maligno. El carcinoma broncoalveolar (una variante del adenocarcinoma) puede presentarse en la forma de nódulo solitario, nódulos multifocales o infiltrado difuso similar a una neumonía infecciosa (forma neumónica).

Localización del tumor

Es conveniente dividir los síntomas que ocasiona el efecto intratorácico local del tumor primario en dos grupos: pulmonares y torácicos no pulmonares.

Síntomas pulmonares. Los síntomas pulmonares se deben al efecto directo del tumor en el bronquio o el tejido pulmonar. Los síntomas (en orden de frecuencia) incluyen tos (por irritación o compresión bronquial), disnea (casi siempre por obstrucción o compresión de la vía respiratoria central, con o sin atelectasia), sibilancia (con estrechamiento mayor de 50% de una vía respiratoria central), hemoptisis (casi siempre estrías de sangre en el moco; rara vez es masiva e indica localización en la vía respiratoria central), neumonía (las más de las veces por la obstrucción de vías respiratorias por la tumoración) y absceso pulmonar (por necrosis y cavitación, con infección subsiguiente).

Síntomas torácicos no pulmonares. Los síntomas torácicos no pulmonares se deben a la invasión por el tumor primario de una estructura contigua (p. ej., pared torácica, diafragma, pericardio, nervio frénico, nervio laríngeo recurrente, vena cava superior y esófago) o a la compresión mecánica de una estructura (p. ej., esófago o vena cava superior) por los ganglios linfáticos grandes invadidos por la malformación.

Los tumores localizados en la periferia (a menudo adenocarcinomas) que se extienden a través de la pleura visceral producen irritación o crecimiento en la pleura parietal, con posibilidad de crecimiento continuo hacia las estructuras de la pared torácica. Es posible que haya tres tipos de síntomas según sea la extensión del compromiso de la pared torácica: a) dolor pleurítico, por contacto no invasivo de la pleura parietal e irritación inflamatoria o invasión pleural parietal directa; b) dolor localizado en la pared torácica, con invasión más profunda y afectación de costillas o músculos intercostales, y c) dolor radicular, por compromiso de los nervios intercostales.

Los tumores del surco superior (casi siempre adenocarcinomas) pueden ocasionar el síndrome de Pancoast. De acuerdo con la localización exacta del tumor, los síntomas incluyen dolor en la pared torácica apical o dolor en el hombro (por el compromiso de la primera costilla y la pared torácica), síndrome de Horner (enofthalmos, ptosis, miosis unilateral y anhidrosis por invasión del ganglio simpático estrellado) y dolor radicular en el brazo (por invasión de las raíces nerviosas del plexo braquial de T1 y algunas veces C8).

La invasión del mediastino por el tumor primario puede afectar los nervios frénico o laríngeo recurrente. La invasión directa del nervio frénico ocurre con tumores de la superficie medial del pulmón o masas hiliares. Los síntomas incluyen dolor en el hombro (referido), hipo y disnea con el esfuerzo por parálisis diafragmática. En los estudios radiográficos del tórax, el diagnóstico lo sugiere la elevación unilateral del diafragma y puede confirmarse en el estudio fluoroscópico del diafragma con respiración y olfateo (prueba de "olfateo").

El compromiso del nervio laríngeo recurrente es más frecuente en el lado izquierdo por la localización hilar de este nervio a su paso bajo el cayado aórtico. La parálisis puede ser resultado de la invasión del nervio vago sobre el cayado aórtico por un tumor situado en la región medial de la base del lóbulo superior izquierdo, por invasión directa del nervio laríngeo recurrente desde un tumor hilar o invasión metastásica de los ganglios linfáticos hiliares o aortopulmonares. Los síntomas incluyen cambio de la voz, a menudo referida como ronquera, aunque es más frecuente que se trate de la pérdida del tono por una calidad suspirante de la voz, además de tos, sobre todo al beber líquidos.

El síndrome de la vena cava superior es más frecuente en el carcinoma microcítico, con crecimiento voluminoso de los ganglios linfáticos mediastínicos afectados y compresión de la vena cava superior. Los síntomas incluyen grados variables de edema en la cabeza, cuello y brazos, cefalea y edema conjuntival.

La invasión directa de un cuerpo vertebral produce dolor de espalda, con frecuencia localizado e intenso. Si están afectados los agujeros neurales, también puede haber dolor radicular.

Biología del tumor

Los cánceres pulmonares, sean microcíticos o no microcíticos, son capaces de causar diversos síndromes paraneoplásicos, casi siempre por producción y liberación tumoral de materiales con actividad biológica a todo el organismo. La mayor parte de estos síndromes se debe a carcinomas microcíticos, incluidas muchas alteraciones endocrinas. Los síndromes paraneoplásicos pueden provocar síntomas incluso antes que las manifestaciones del tumor primario, lo que conduce al diagnóstico temprano. Su presencia no influye en la capacidad para extirpar el tumor o la posibilidad de éxito terapéutico del cáncer. Las manifestaciones del síndrome se abaten a menudo con el tratamiento exitoso y los síntomas paraneoplásicos recurrentes pueden anteceder a la recurrencia.

Uno de los síndromes paraneoplásicos más comunes en los pacientes con SCLC es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica. El cuadro clínico de este síndrome se caracteriza por sensibilidad e inflamación de los tobillos, pies, antebrazos y manos. Se debe a la periostitis del peroné, tibia, radio, metacarpo y metatarso.

Existe hipercalcemia en hasta 10% de los pacientes con cáncer pulmonar y casi siempre se debe a metástasis. Sin embargo, 15% de los casos es resultado de la secreción ectópica de péptido relacionado con la hormona paratiroidea, por lo general con un carcinoma de células escamosas. El diagnóstico de secreción ectópica de hormona paratiroidea puede determinarse con la medición de niveles elevados de ésta; empero, el médico debe descartar también la enfermedad metastásica ósea concurrente mediante un gammagrama óseo. Los síntomas de hipercalcemia son letargo, disminución del nivel de conciencia, náusea, vómito y deshidratación. La mayoría de los pacientes tiene tumores posibles de extirpar y el nivel de calcio se normaliza después de la resección completa. Las endocrinopatías se deben a la liberación de hormonas o análogos hormonales hacia la circulación sistémica. La mayor parte de los casos ocurre en el carcinoma pulmonar microcítico.

Síntomas metastásicos

Las metástasis más frecuentes se encuentran en el sistema nervioso central, cuerpos vertebrales, huesos, hígado, glándulas suprarrenales, pulmones, piel y tejidos blandos. Al momento del diagnóstico, 10% de los pacientes con cáncer pulmonar tiene metástasis en el sistema nervioso central; otro 10 a 15% las desarrolla más tarde. Muchas veces los síntomas son focalizados e incluyen cefalea, náusea y vómito, convulsiones, hemiplejía y dificultad para el habla.

Síntomas inespecíficos

El cáncer pulmonar produce con gran frecuencia diversos síntomas inespecíficos, como anorexia, pérdida de peso, fatiga y malestar. La causa de estos síntomas se desconoce, pero debe suscitar la sospecha de enfermedad metastásica.

Diagnóstico, evaluación y estadificación

En un paciente con cáncer pulmonar confirmado por estudio histológico o una lesión pulmonar sospechosa de malignidad, la valoración abarca tres áreas: el tumor primario, la presencia de metástasis y el estado funcional (la capacidad del sujeto para tolerar una resección pulmonar).

Valoración del tumor primario. La valoración incluye preguntas sobre la presencia o ausencia de síntomas pulmonares, no pulmonares, torácicos y paraneoplásicos. En muchas ocasiones ya se obtuvo una radiografía torácica o CT antes de la primera visita al cirujano; en ese caso, la localización del tumor ayuda a dirigir el interrogatorio.

La CT torácica común debe incluir medio de contraste intravenoso para delinear los ganglios linfáticos mediastínicos en relación con las estructuras normales del mediastino. La CT torácica permite valorar el tumor primario y su relación con las estructuras circundantes y contiguas; además, se puede demostrar la invasión de estructuras adyacentes. No debe negarse la toracotomía por la evidencia presuntiva de invasión en la pared torácica, un cuerpo vertebral o estructuras mediastínicas; es necesaria la toracoscopia, incluida la toracotomía, para demostrar la invasión. La imagen por resonancia magnética (MRI) es valiosa para definir la relación del tumor con un vaso grande por las excelentes imágenes que proporciona de las estructuras vasculares.

El diagnóstico histológico del tumor primario puede obtenerse mediante broncoscopia o biopsia con aguja. La broncoscopia es muy útil para tumores centrales, con una mayor probabilidad de visualizarlos y obtener la biopsia, y además permite descubrir lesiones endobronquiales adicionales insospechadas. Durante la broncoscopia puede recogerse tejido para el diagnóstico por uno de cuatro métodos: a) cepillados y lavados para estudio citológico; b) biopsia directa con pinza de una lesión identificada; c) aspiración con aguja fina mediante aguja de Wang de una lesión que comprime desde fuera sin presencia de tumor endobronquial, y d) biopsia transbronquial con pinzas guiadas hacia la lesión por fluoroscopia.

La aspiración transtorácica con aguja es ideal para lesiones periféricas que no son accesibles por broncoscopia. Se realiza aspiración con aguja fina o biopsia con aguja con ayuda de estudios de imagen (fluoroscopia o CT). La principal complicación es el neumotórax (hasta en 50% de los pacientes), casi siempre es menor y no amerita tratamiento. Hay tres resultados posibles en la biopsia: lesión maligna, un proceso benigno específico o indeterminado. El índice general de resultados negativos falsos es de 20 a 30%, por lo que a menos que el diagnóstico sea de un trastorno benigno específico (como inflamación granulomatosa o hamartoma), no se descarta la malignidad y está indicado continuar los esfuerzos diagnósticos.

Algunas veces es necesaria una toracotomía para diagnosticar y establecer la etapa de un tumor primario. Aunque esto ocurre en menos de 5% de los pacientes, hay dos circunstancias en las que es necesario practicarla: una lesión profunda con resultado indeterminado en la biopsia o imposibilidad de realizar la biopsia por razones técnicas, o la incapacidad para identificar la invasión de una estructura mediastínica por ningún método distinto de la palpación. En caso de una lesión profunda sin diagnóstico, puede practicarse aspiración con aguja fina, una biopsia con aguja *Tru-Cut* o, de preferencia, biopsia por excisión con análisis de corte congelado. Si el resultado de la biopsia es indeterminado, tal vez sea necesaria la lobectomía. Cuando se requiere neumonectomía, el diagnóstico histológico de cáncer debe determinarse antes de la excisión.

Valoración de metástasis. Se encuentran metástasis distantes en cerca de 40% de los pacientes cuando se establece el diagnóstico de cáncer pulmonar. Como ocurre con el tumor primario, la valoración en busca de metástasis debe iniciar con el interrogatorio y la exploración física, con énfasis en la presencia o ausencia de dolor óseo nuevo, síntomas neurológicos y lesiones nuevas en la piel. Además, los síntomas constitucionales (p. ej., anorexia, malestar y pérdida no intencional de más de 5% del peso corporal) sugieren una carga tumoral muy grande o metástasis. La exploración física debe enfocarse en la apariencia general del sujeto, con detección de cualquier evidencia de pérdida de peso con desgaste muscular. Hay que buscar la aparición de ganglios linfáticos cervicales y supraclaviculares, además de revisar la bucofaringe, para reconocer tumores relacionados con el tabaco. Los estudios de laboratorio habituales incluyen transaminasa glutámico-oxaloacética, fosfatasa alcalina y calcio sérico (para detectar

metástasis óseas o síndrome paratiroideo ectópico). La elevación de cualquiera de las enzimas hepáticas o niveles séricos de calcio es típica de las metástasis extensas.

Ganglios linfáticos mediastínicos. La CT torácica es el método no invasivo más efectivo disponible para valorar los ganglios mediastínicos e hiliares en busca de crecimiento. Sin embargo, un resultado positivo en la CT (p. ej., diámetro ganglionar mayor de 1.0 cm) predice la metástasis real sólo en 70% de los enfermos. Por lo tanto, hasta 30% de estos ganglios crece a causa de inflamación por atelectasias o neumonía secundaria al tumor. En consecuencia, a ningún paciente se le debe negar un intento de resección curativa sólo por un resultado positivo en la CT por crecimiento de ganglios linfáticos mediastínicos. Cualquier hallazgo tomográfico de compromiso ganglionar metastásico debe confirmarse por estudio histológico.

En la actualidad, el uso de la tomografía por emisión de positrones (PET) ya es habitual para buscar metástasis y permite obtener imágenes del cuerpo completo, con lo que puede evaluarse al mismo tiempo la lesión pulmonar primaria, los ganglios mediastínicos y los órganos distantes.

La mediastinoscopia cervical se emplea muchas veces para evaluar los ganglios del mediastino. Tiene varias ventajas sobre otras técnicas para estadificar los ganglios mediastínicos. Se puede establecer un diagnóstico histológico; permite tomar muestras de todos los ganglios linfáticos paratraqueales y subcarinales; y hace posible identificar en forma visual la presencia de extensión extracapsular de las metástasis ganglionares. Una indicación absoluta para la mediastinoscopia es el crecimiento de los ganglios mediastínicos a más de 1 cm de acuerdo con la CT. Cuando el tamaño de los ganglios mediastínicos es normal, la mediastinoscopia suele recomendarse para tumores con localización central; tumores primarios T2 y T3; y, algunas veces, adenocarcinomas T1.

Derrame pleural. La presencia de derrame pleural en una CT (o radiografía torácica) no es sinónimo de derrame maligno. El derrame pleural maligno sólo puede diagnosticarse con la identificación de células malignas en una muestra de líquido pleural examinado al microscopio. El derrame pleural a menudo es secundario a atelectasias o consolidación en presencia de tumores centrales. Sin embargo, el derrame pleural relacionado con un tumor originado en la periferia, sobre todo uno que colinde con la superficie visceral o parietal de la pleura, tiene una alta probabilidad de ser maligno. Pese a lo anterior, ningún derrame pleural debe asumirse como maligno.

Metástasis distantes. Hasta fecha reciente, la detección de metástasis distantes fuera del tórax se realizaba con una combinación de CT y exploraciones de múltiples órganos (p. ej., CT o MRI cerebral, CT abdominal y gammagrama óseo). Las imágenes torácicas por CT siempre incluyen la parte superior del abdomen y permiten la visualización del hígado y las glándulas suprarrenales. No se recomienda la exploración habitual multiorgánica preoperatoria para pacientes con resultado negativo en la evaluación clínica y enfermedad en etapa clínica I. Sin embargo, está indicada en personas con enfermedad avanzada (etapas clínicas II, IIIA y IIIB). Sin importar cuál sea la etapa clínica, cualquier individuo con resultados positivos en la evaluación clínica debe someterse a estudio radiográfico en busca de metástasis.

La PET sustituyó a la exploración orgánica múltiple en la búsqueda de metástasis distantes a hígado, glándulas suprarrenales y huesos. En la actualidad, la CT y la PET torácicas son parte habitual de la evaluación de pacientes con cáncer pulmonar. La MRI cerebral debe realizarse cuando haya sospecha o riesgo elevado de metástasis cerebral. Varios informes muestran que la PET parece detectar 10 a 15% más metástasis distantes que no se identifican con CT torácica o abdominal habituales o gammagrama óseo.

Valoración del estado funcional. En pacientes con un tumor primario que puede extirparse es necesario valorar con cuidado su estado funcional y la capacidad para tolerar la lobectomía o neumonectomía. Primero, el cirujano debe estimar la probabilidad de neumonectomía, lobectomía o, tal vez, resección en manga, con base en los resultados de la CT. Luego se continúa con un proceso de evaluación secuencial.

Los antecedentes del paciente constituyen la herramienta más importante para valorar el riesgo. Hay que subrayar que las simples cifras (p. ej., volumen espiratorio forzado en un segundo [FEV-1] y la capacidad de difusión del monóxido de carbono [DLco] no sustituyen a la valoración del médico. La valoración clínica incluye observación del vigor y actitud generales del enfermo.

Cuando se realiza el interrogatorio, siempre deben incluirse preguntas que ayuden a conocer la proporción pulmonar que es probable que el paciente tolere. ¿El sujeto puede caminar en una superficie plana por tiempo indefinido sin oxígeno y sin tener que detenerse a descansar por la disnea? Si es así, es muy probable que tolere la toracotomía y lobectomía. ¿El enfermo puede subir dos secciones de escalones (niveles estándar) sin detenerse a descansar a causa de la disnea? En tal caso, es probable que tolere la neumonectomía. Por último, casi todos los individuos, salvo aquellos con retención de CO₂ según el análisis de gases sanguíneos arteriales, pueden tolerar períodos de ventilación con un solo pulmón y resección en cuña.

Otros elementos pertinentes en el interrogatorio incluyen el tabaquismo actual y la producción de esputo. Los fumadores activos tienen un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias. Para lograr un descenso considerable del riesgo es necesario suspender el consumo de tabaco por lo menos ocho semanas antes de la operación, un requerimiento que a menudo no es factible en un paciente con cáncer. Sin embargo, deben alentarse los esfuerzos para abstenerse durante dos semanas antes de la operación, en el caso ideal. En ocasiones están indicados el cultivo de esputo, la administración de antibiótico y los broncodilatadores antes de la intervención quirúrgica.

Siempre se solicitan los estudios de función pulmonar cuando se practica una resección mayor a una cuña. Las dos mediciones más valiosas son FEV-1 y DLco. Los lineamientos generales para el uso del FEV-1 en la valoración de la capacidad del sujeto para tolerar la resección pulmonar son los siguientes: más de 2.0 L, tolera la neumonectomía; más de 1.2 L, tolera la lobectomía. Hay que subrayar que éstos son sólo lineamientos. También es importante señalar que el valor neto suele ser impreciso porque los valores normales se refieren como “porcentaje previsto” con base en las correcciones hechas para la edad, talla y género. Por ejemplo, un valor neto de FEV-1 de 1.3 L en un varón de 62 años de edad que mide 1.87 m tiene un valor porcentual previsto de 30% (porque el valor normal esperado es 4.31 L); en una mujer de 62 años de edad que mide 1.55 m, el valor previsto es 59% (valor normal esperado, 2.21 L). El paciente masculino tiene un riesgo elevado para la lobectomía, aunque la mujer tal vez podría tolerar la neumonectomía.

El porcentaje del valor previsto de FEV-1 y DLco se relaciona con el riesgo de presentar complicaciones posoperatorias, sobre todo complicaciones pulmonares. Los individuos con valores previstos menores de 50% tienen un aumento notable del índice de complicaciones; el riesgo de complicaciones aumenta en forma escalonada con cada descenso de 10%.

El estudio cuantitativo de perfusión se emplea en algunas circunstancias para ayudar a estimar la contribución funcional de un lóbulo o el pulmón completo. Este gammagrama de perfusión es más útil cuando el efecto de un tumor en la fisiología pulmonar es difícil de discernir. Con el colapso completo de un lóbulo o un pulmón completo, el efecto es aparente y el gammagrama de perfusión casi siempre es innecesario. Sin embargo, cuando hay tumores centrales que ocasionan obstrucción parcial de un bronquio lobular o la ar-

teria pulmonar, el gammagrama de perfusión puede ser valioso para predecir el resultado posoperatorio de la resección. La prueba de ejercicio que produce el máximo consumo de oxígeno ($\text{VO}_2\text{máx}$) surgió como una técnica valiosa para tomar decisiones en personas con resultados anormales de FEV-1 y DLco. En estas circunstancias, y en otras situaciones en las que es difícil tomar decisiones, debe medirse el $\text{VO}_2\text{máx}$. Los valores menores de 10 ml/kg por minuto casi siempre prohíben cualquier resección pulmonar mayor, en tanto que los mayores de 15 ml/kg por minuto suelen indicar la capacidad potencial del paciente para tolerar la neumonectomía.

La valoración del riesgo de un individuo es una amalgama de criterio clínico y datos. Muchas veces hay áreas grises en las que los datos como los descritos antes permiten una valoración más exacta del riesgo. Este riesgo debe integrarse con la percepción que el médico experimentado tiene del paciente y con la actitud de éste hacia la enfermedad y la vida misma.

Estadificación del cáncer pulmonar

La estadificación de cualquier tumor es un intento para medir o calcular la extensión que tiene la enfermedad a fin de usar esta información para establecer el pronóstico del enfermo. La estadificación de los tumores epiteliales sólidos se basa en el sistema tumor-ganglio-metástasis (TNM). El estado “T” suministra información sobre el tumor primario, como su tamaño y relación con las estructuras circundantes; el estado “N” aporta datos sobre los ganglios linfáticos regionales; y el estado “M” indica la presencia o ausencia de metástasis. El cuadro 18-2 lista los factores que describen el sistema TNM desarrollados para el cáncer pulmonar no microcítico.

Para designar los ganglios linfáticos como N1, N2 o N3 es necesario estar familiarizado con el mapa ganglionar mediastínico, que designa a los ganglios linfáticos en estaciones definidas por límites anatómicos claros. Un tumor se incluye en una etapa clínica y una etapa patológica. La etapa clínica (cTNM) se obtiene con la valoración de todos los datos hasta antes de la resección quirúrgica del tumor y los ganglios linfáticos. Por lo tanto, la información de la estadificación clínica incluiría los datos del interrogatorio y la exploración física, los resultados de estudios radiográficos y la información de la biopsia diagnóstica. Luego se genera un plan terapéutico con base en la etapa clínica. Después de la resección quirúrgica del tumor y los ganglios se establece la etapa patológica (pTNM), que proporciona más información pronóstica.

Tratamiento

Enfermedad en etapa temprana. La enfermedad en etapa temprana casi siempre se define como las etapas I y II. En este grupo, los tumores son T1 y T2 (con o sin compromiso ganglionar local N1) y T3 (sin compromiso ganglionar N1). Este grupo representa un pequeño porcentaje del total de individuos con diagnóstico de cáncer pulmonar cada año (cerca de 15% de 150 000 pacientes).

El estándar de tratamiento actual es la resección quirúrgica mediante lobectomía o neumonectomía, de acuerdo con la ubicación del tumor. A pesar del término “etapa temprana”, la operación como único tratamiento tiene resultados decepcionantes. Después de la resección quirúrgica de un tumor con etapa patológica IA, la supervivencia a los cinco años es de sólo 67%, según el informe de Mountain de 1997. Las cifras disminuyen con las etapas más altas. El índice de supervivencia general a los cinco años para la enfermedad en etapa I como grupo se aproxima a 65%; para la enfermedad en etapa II es alrededor de 41%.

CUADRO 18-2 Sistema de estadificación para el cáncer pulmonar
del *American Joint Committee on Cancer*

	Etapa	TNM
	IA	T1N0M0
	IB	T2N0M0
	IIA	T1N1M0
	IIB	T2N1M0
		T3N0M0
	IIIA	T3N1M0
		T1-3N2M0
	IIIB	T4 Cualquier N M0
		Cualquier T N3 M0
	IV	Cualquier T Cualquier N M1

Definiciones TNM

T	TX	Células malignas positivas, pero no se visualiza tumor primario en imágenes o broncoscopia
	T0	Sin evidencia de tumor primario
	Tis	Carcinoma <i>in situ</i>
	T1	Tumor ≤ 3 cm, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobular
	T2	Tumor con cualquiera de las características siguientes de tamaño o extensión: • >3 cm en su diámetro mayor • $>$Compromiso de bronquio principal; ≥ 2 cm distal a la carina • $>$Invade la pleura visceral • $>$Relacionado con atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a la región hilar, pero no afecta todo el pulmón
	T3	Tumor de cualquier tamaño con invasión directa a cualquiera de los siguientes: pared torácica (incluidos tumores del surco superior), diafragma, pleura mediastínica, pericardio parietal o tumor en el bronquio principal <2 cm distal a la carina, pero sin compromiso de la misma, o acompañado de atelectasia o neumonitis obstructiva de todo el pulmón
N	T4	Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de los siguientes: mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral, carina, o tumor con derrame pleural o pericárdico maligno, o con nódulos tumorales satélite en el mismo lóbulo del tumor primario
	NX	No pueden valorarse los ganglios linfáticos regionales
	N0	Sin metástasis en los ganglios regionales
	N1	Metástasis en ganglios peribronquiales o hiliares ipsolaterales, ganglios intrapulmonares afectados por extensión directa del tumor primario
	N2	Metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos ipsolaterales o subcarinales
	N3	Metástasis a ganglios mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, ipsolaterales o contralaterales del escaleno o del grupo supraclavicular

CUADRO 18-2 Sistema de estadificación para el cáncer pulmonar
del American Joint Committee on Cancer (continuación)

M	MX	No puede valorarse la presencia de metástasis distantes
	M0	Sin metástasis distantes
	M1	Presencia de metástasis distantes (incluidos nódulos tumorales metastásicos no primarios en lóbulo pulmonar ipsolateral)

Resumen de definiciones para estadificación

Etapa oculta	Células cancerosas identificadas al microscopio en las secreciones pulmonares en múltiples ocasiones (o en varias recolecciones diarias); sin cáncer primario discernible en el pulmón
Etapa 0	Carcinoma <i>in situ</i>
Etapa IA	Tumor rodeado por pulmón o pleura visceral ≤ 3 cm que surge más de 2 cm distal a la carina (T1 N0)
Etapa IB	Tumor rodeado por pulmón > 3 cm o tumor de cualquier tamaño con compromiso de pleura visceral que surge más de 2 cm distal a la carina (T2 N0)
Etapa IIA	Tumor ≤ 3 cm que no se extiende a órganos adyacentes, con compromiso ganglionar peribronquial e hilar ipsolateral (T1 N1)
Etapa IIB	Tumor > 3 cm que no se extiende a órganos adyacentes, con compromiso ganglionar peribronquial e hilar ipsolateral (T2 N1) Tumor que invade la pared torácica, pleura o pericardio, pero no la carina, ganglios negativos (T3 N0)
Etapa IIIA	Tumor que invade la pared torácica, pleura o pericardio y ganglios en el hilio o mediastino ipsolateral (T3, N1-2) o tumor de cualquier tamaño que invade los ganglios mediastínicos ipsolaterales o subcarinales (T1-3, N2)
Etapa IIIB	Extensión directa a órganos adyacentes (esófago, aorta, corazón, cava, diafragma o columna vertebral); nódulo satélite en el mismo lóbulo o cualquier tumor relacionado con compromiso ganglionar mediastínico contralateral o supraclavicular (T4 o N3)
Etapa IV	Nódulo separado en lóbulos diferentes o cualquier tumor con metástasis distantes (M1)

Los procedimientos quirúrgicos apropiados para pacientes con enfermedad temprana incluyen lobectomía, lobectomía en manga y, algunas veces, neumonectomía con disección o muestreo de los ganglios mediastínicos. La resección en manga se realiza para tumores localizados en las bifurcaciones de la vía respiratoria cuando no puede obtenerse un margen bronquial de longitud aceptable con la lobectomía estándar. Rara vez se practica la neumonectomía; está indicada en especial para tumores centrales grandes que afectan la parte distal del bronquio principal cuando es imposible efectuar una resección bronquial en manga y cuando no puede lograrse la resección de los ganglios afectados N1 sino con la neumonectomía. Esta última circunstancia ocurre con la adenopatía voluminosa o la diseminación ganglionar extracapsular.

A la resección del tumor de Pancoast (tumor apical) siempre debe precederla la mediastinoscopia. En general, el tratamiento de estos tumores ha evolucionado a un abordaje multimodal en el que la radioterapia tiene un papel constante. Por lo general se administra

una dosis de radiación para inducción de 30 a 35 Gy a fin de incrementar la probabilidad de resección completa, seguida de la intervención quirúrgica cuatro a cinco semanas más tarde. Con este abordaje se obtienen índices de supervivencia de 35% a los cinco años. La excisión quirúrgica casi siempre incluye una parte del tronco inferior del plexo braquial, el ganglio estrellado y la pared torácica, además de lobectomía.

Cuando hay compromiso de la pared torácica, se practica resección en bloque de la pared torácica junto con lobectomía, con o sin reconstrucción de la pared torácica. Para las resecciones costales pequeñas o las posteriores a la escápula, casi nunca es necesaria la reconstrucción de la pared torácica. Los defectos más grandes (dos segmentos costales o más) se reconstruyen con Gore-Tex para mantener el contorno y la estabilidad de la pared torácica.

Si en apariencia un sujeto no está en condiciones médicas para soportar una resección pulmonar mayor porque la reserva pulmonar es insuficiente o tiene otros problemas médicos, las opciones incluyen resección quirúrgica limitada o radioterapia. La resección limitada, definida como segmentectomía o resección en cuña, sólo puede aplicarse a los tumores T1 o T2 más periféricos. Además, la resección limitada se relaciona con un mayor índice de recurrencia local y menor índice de supervivencia a largo plazo, tal vez por la resección incompleta de la diseminación tumoral linfática intrapulmonar oculta. Una alternativa es la radioterapia definitiva, que consiste en una dosis total de 60 a 65 Gy, que alcanza un índice de supervivencia cercano al 30% a los cinco años entre los pacientes con enfermedad en etapa I.

El papel de la quimioterapia en el NSCLC en etapa temprana está en proceso de evolución. La quimioterapia posoperatoria adyuvante antes carecía de beneficio en múltiples estudios prospectivos aleatorios; empero, los agentes más nuevos y efectivos han resultado benéficos, aunque están pendientes los resultados finales de los estudios actuales.

Enfermedad local regional avanzada. La resección quirúrgica como tratamiento único tiene una función limitada en la enfermedad en etapa III. Los tumores T3N1 pueden tratarse con resección sola y muestran un índice de supervivencia a los cinco años cercano a 25%. Los pacientes con enfermedad N2 forman un grupo heterogéneo. Los sujetos con enfermedad clínica N2 (adenopatía voluminosa en la CT o mediastinoscopia, con sustitución frecuente de los ganglios linfáticos por tumor) poseen un índice de supervivencia de 5 a 10% a los cinco años con la resección sola. En contraste, las personas con enfermedad N2 microscópica descubierta de manera incidental en una estación ganglionar después de la resección quirúrgica tienen un índice de supervivencia a los cinco años que puede ser hasta de 30%. Por lo general, la extirpación no tiene un papel en la atención de los pacientes con enfermedad N3 (IIIB); empero, algunas veces es apropiada en algunos individuos con tumor primario T4 (compromiso de la vena cava superior, la carina o un cuerpo vertebral) y sin enfermedad N2 o N3. Los índices de supervivencia aún son bajos para estos casos.

La radioterapia definitiva como tratamiento único puede curar a los pacientes con enfermedad N2 o N3, aunque en menos de 10% de las ocasiones. Existe una mejoría reciente con la radioterapia tridimensional y fraccionamiento modificado. Estos resultados tan malos son reflejo de que la radioterapia es un tratamiento local y regional y la mayoría de los pacientes en etapa III muere por enfermedad sistémica. Por lo tanto, el tratamiento definitivo de la enfermedad en etapa III (cuando se considera que la operación no es factible en ningún momento) casi siempre es una combinación de quimioterapia y radiación.

Carcinoma pulmonar microcítico. El carcinoma pulmonar microcítico (SCLC) representa cerca de 20% de los cánceres pulmonares primarios y no suele tratarse con intervención quirúrgica. Estas neoplasias agresivas producen metástasis tempranas dise-

minadas. En el estudio histológico son difíciles de distinguir de las lesiones linfoproliferativas y los tumores carcinoides atípicos. Por lo tanto, debe establecerse un diagnóstico definitivo con muestras adecuadas de tejido.

A diferencia del NSCLC, la estadificación clínica del SCLC se define por la presencia de enfermedad local o distante. Los sujetos se presentan sin evidencia de metástasis distantes, pero muchas veces tienen enfermedad local regional voluminosa y se denomina SCLC “limitado”. Lo más frecuente es que el tumor primario sea grande y se acompañe de adenopatía mediastínica, la cual puede obstruir la vena cava superior. La otra etapa clínica, la diseminada, casi siempre se presenta con metástasis muy diseminadas. Los individuos en cualquiera de estas etapas se tratan sobre todo con quimioterapia y radiación.

Lesiones metastásicas en el pulmón. La resección quirúrgica de las metástasis pulmonares es aplicable en los pacientes bien seleccionados. Los principios generales de selección incluyen: a) el tumor primario debe estar controlado ya; b) el sujeto debe ser capaz de tolerar la anestesia general, la ventilación potencial de un solo pulmón y la resección pulmonar planeada; c) las metástasis deben ser por completo resecables según las imágenes de CT; d) no debe haber evidencia de carga tumoral fuera del pulmón, y e) no debe haber un tratamiento mejor disponible.

El objetivo técnico de las resecciones de metástasis pulmonares es la extirpación completa de todo tumor macroscópico. Además, cualquier estructura adyacente afectada debe extirparse en bloque (es decir, pared torácica, diafragma y pericardio). Las lesiones múltiples o hiliares ameritan en ocasiones lobectomía. Rara vez está justificada o se utiliza la neumonectomía. En general, el mejor pronóstico se observa en los tumores de células germinales y osteosarcomas, con un intervalo libre de enfermedad de 36 meses y con una sola metástasis.

Infecciones pulmonares

Absceso pulmonar

Un absceso pulmonar es un área localizada de necrosis parenquimatosa pulmonar secundaria a un agente infeccioso; la destrucción del tejido origina una cavidad solitaria o dominante que mide por lo menos 2 cm de diámetro. Con base en esto, los abscesos pulmonares se clasifican como primarios o secundarios. Un absceso pulmonar primario ocurre en sujetos inmunocomprometidos (como resultado de neoplasia maligna, quimioterapia, trasplante de órgano, etc.), efectos de microorganismos muy virulentos que causan infección pulmonar necrosante o en pacientes con predisposición a aspirar secreciones bucofaríngeas o gastrointestinales. Un absceso pulmonar secundario se desarrolla en personas con algún trastorno subyacente, como obstrucción bronquial parcial, infarto pulmonar o infecciones supurativas adyacentes (absceso subfrénico o hepático).

Microbiología. En la neumonía adquirida en la comunidad, las bacterias causantes suelen ser grampositivas; en la neumonía contraída en el hospital, 60 a 70% de los patógenos es gramnegativo. Las bacterias gramnegativas relacionadas con la neumonía intrahospitalaria incluyen *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, especies de *Proteus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae* y *Eikenella corrodens*. Las secreciones bucofaríngeas normales contienen muchas más especies de estreptococos y más anaerobios (alrededor de 108 microorganismos/ml) que aerobios (cerca de 107 microorganismos/ml). En general, por lo menos 50% de estas infecciones se debe sólo a bacterias anaerobias, 25% se produce por aerobios y anaerobios y 25% o menos se atribuye sólo a aerobios.

Características clínicas y diagnóstico. Los síntomas típicos incluyen tos productiva, fiebre, escalofrío, leucocitosis ($>15\,000$ células/mm³), pérdida de peso, fatiga, malestar, dolor torácico pleurítico y disnea. Los abscesos pulmonares también pueden presentarse en forma más indolente, con semanas a meses de tos, malestar, pérdida de peso, febrícula, transpiración nocturna, leucocitosis y anemia. Después de una neumonía por aspiración, casi siempre pasan una a dos semanas antes de que haya cavitación; 40 a 75% de estos sujetos produce esputo pútrido y fétido. Las complicaciones graves, como hemoptisis masiva, diseminación endobronquial a otras partes de los pulmones, rotura hacia el espacio pleural y desarrollo de neumotórax o choque séptico e insuficiencia respiratoria son raras en la era moderna de los antibióticos. El índice de mortalidad es de 5 a 10%, excepto en presencia de inmunosupresión, en cuyo caso los índices varían de 9 a 28%.

La radiografía torácica muestra una densidad o masa con cavidad de paredes relativamente delgadas y nivel hidroaéreo, lo que indica comunicación con el árbol traqueobronquial. La CT ayuda a aclarar el diagnóstico cuando la radiografía parece dudosa, permite descartar la obstrucción endobronquial y buscar una masa relacionada u otros datos patológicos. Es frecuente confundir un carcinoma pulmonar cavitario con un absceso pulmonar.

La broncoscopia es muy importante para descartar obstrucción endobronquial, casi siempre por el tumor o un cuerpo extraño, y para obtener muestras de cultivo no contaminadas por lavado broncoalveolar. Los cultivos también pueden obtenerse por aspiración con aguja fina transtorácica percutánea con guía ultrasonográfica o tomográfica.

Tratamiento. Los antibióticos sistémicos son la base del tratamiento. Para infecciones adquiridas en la comunidad secundarias a aspiración, los patógenos probables son estreptococos bucofaríngeos y anaerobios. La penicilina G, ampicilina o amoxicilina son los principales agentes terapéuticos, pero debe agregarse un inhibidor de la lactamasa beta o metronidazol para cubrir la creciente frecuencia de anaerobios gramnegativos que producen lactamasa beta. La clindamicina también es un agente terapéutico primario. Para las infecciones adquiridas en el hospital, *Staphylococcus aureus* y bacilos aerobios gramnegativos son los patógenos frecuentes de la flora bucofaríngea. La piperacilina o ticarcilina con un inhibidor de la lactamasa beta (o alternativas equivalentes) suministran mejor cobertura para los patógenos probables. La duración del tratamiento antimicrobiano es variable: una a dos semanas para la neumonía simple por aspiración y tres a 12 semanas para la neumonía necrosante y absceso pulmonar.

El drenaje quirúrgico de los abscesos pulmonares es infrecuente porque casi siempre ocurre en forma espontánea por la vía traqueobronquial. Las indicaciones para intervención incluyen falla del tratamiento médico; un absceso a tensión; un absceso que crezca durante el tratamiento apropiado; contaminación pulmonar contralateral; un absceso mayor de 4 a 6 cm de diámetro, infección necrosante con múltiples abscesos; hemoptisis; rotura del absceso o pnoneumotórax, y la incapacidad para descartar un carcinoma cavitario. El drenaje externo puede realizarse mediante toracostomía por sonda, drenaje percutáneo o cavernostomía quirúrgica. La resección quirúrgica es necesaria en menos de 10% de los pacientes con absceso pulmonar.

Infecciones micobacterianas

Microbiología. *Mycobacterium tuberculosis* es un bacilo virulento que produce infección invasiva en los seres humanos, sobre todo tuberculosis pulmonar. Por la aplicación inapropiada de los fármacos antimicobacterianos y las interacciones multifactoriales, surgieron microorganismos de la tuberculosis resistentes a múltiples fármacos que se

definen por su resistencia a dos o más de los antimicobacterianos de primera línea. Cerca de 10% de los nuevos casos de tuberculosis y hasta 40% de los casos recurrentes se atribuyen a bacilos de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos. Las micobacterias no tuberculosas más importantes incluyen *M. kansasii*, el complejo *M. avium* y *M. intracellulare* (MAC) y *M. fortuitum*. La mayor incidencia de infección por *M. kansasii* se encuentra en las ciudades del medio oeste de Estados Unidos, entre varones de edad madura de buen nivel socioeconómico. El MAC causa infecciones importantes en adultos mayores y pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones por *M. fortuitum* son complicaciones frecuentes de alguna enfermedad debilitante grave. Ninguno de estos microorganismos es tan contagioso como *M. tuberculosis*.

Patogenia y patología. La principal vía de transmisión es la inhalación aérea de micobacterias viables. Se han descrito tres etapas de la infección primaria. En la primera, los macrófagos alveolares ingieren a los bacilos. En la segunda etapa, de los días –21, las bacterias continúan su multiplicación en los macrófagos. Muchas veces la persona permanece asintomática. La tercera etapa se caracteriza por el inicio de la inmunidad mediada por células (células cooperadoras CD4+) e hipersensibilidad tardía. Los macrófagos activados adquieren una mayor capacidad para destruir a las bacterias. La muerte de los macrófagos aumenta, lo que deriva en la formación de un granuloma, la lesión característica en el estudio patológico.

Cuadro clínico y diagnóstico. Cerca de 80 a 90% de los sujetos con tuberculosis se presenta con enfermedad clínica pulmonar. En 85 a 90% de estos pacientes el proceso involuciona y desaparece, lo que conduce a una fase latente que puede durar toda la vida. La única evidencia de infección tuberculosa puede ser una reacción cutánea positiva en la prueba con tuberculina o un complejo de Ghon en la radiografía torácica. En los dos años siguientes a la infección primaria puede haber reactivación hasta en 10 a 15% de los individuos infectados. En 80% la reactivación ocurre en los pulmones; otros sitios de reactivación incluyen ganglios linfáticos, pleura y el sistema musculoesquelético.

Después de la infección primaria, la tuberculosis pulmonar a menudo es asintomática. Los síntomas sistémicos de febrícula, malestar y pérdida de peso son sutiles y es probable que pasen inadvertidos. Es factible que la persona presente tos productiva, casi siempre después de la cavitación de un tubérculo. La hemoptisis suele presentarse por complicaciones de la enfermedad, como bronquiectasias o erosión hacia malformaciones vasculares relacionadas con la cavitación. El compromiso extrapulmonar se debe a la diseminación hematógena o linfática desde las lesiones primarias. Cualquier órgano puede infectarse, lo que origina las manifestaciones diversas de la tuberculosis. En lo que concierne al cirujano de tórax, pueden estar afectados la pleura, pared torácica y órganos del mediastino. Más de un tercio de los pacientes inmunocomprometidos tiene enfermedad diseminada con hepatomegalia, diarrea, esplenomegalia y dolor abdominal.

El diagnóstico definitivo de tuberculosis requiere la identificación de la micobacteria en los líquidos corporales o tejidos afectados. La prueba cutánea que emplea el derivado proteínico purificado es importante para fines epidemiológicos y puede ayudar a descartar la infección en casos no complicados. En presencia de tuberculosis pulmonar, el examen del esputo es de bajo costo y tiene buenos resultados diagnósticos. La broncoscopia con lavado alveolar tiene una elevada exactitud diagnóstica. La CT torácica permite delinear la extensión de la enfermedad parenquimatosas.

Tratamiento. El principal tratamiento para la tuberculosis pulmonar es el farmacológico y a menudo se inicia antes de identificar en forma definitiva a la micobacteria. Siempre se usan combinaciones de dos o más agentes para minimizar la resistencia, que siempre se desarrolla cuando se usa un solo fármaco. Los agentes de primera línea

incluyen la hidracina del ácido isonicotínico (isoniacida, INH), etambutol, rifampicina y piracinamida. Los agentes de segunda línea incluyen cicloserina, etionamida, kanamicina, ciprofloxacina y amikacina, entre otros.

El tratamiento inicial de la tuberculosis pulmonar activa consiste en varios regímenes farmacológicos que duran seis a nueve meses. Los perfiles de sensibilidad bacteriana ayudan a ajustar el tratamiento medicamentoso. En caso de micobacterias tuberculosas con resistencia a múltiples fármacos (MDRTB), con frecuencia se usan cuatro o más medicamentos, casi siempre por 18 a 24 meses. En caso de infecciones por micobacterias no tuberculosas, el tratamiento habitual incluye rifampicina e isoniácida, con reforzamiento de uno o más de los agentes de segunda línea. Por lo general, el tratamiento dura cerca de 18 meses. El índice general de respuesta es insatisfactorio en 20 a 30% de los pacientes con infección por *M. kansasii*, aunque la mayoría de estos pacientes no necesita intervención quirúrgica. En contraste, las infecciones pulmonares por MAC tienen una respuesta pobre, incluso con combinaciones de cuatro fármacos o más, por lo que en casi todos estos pacientes están indicadas las medidas quirúrgicas. En general, la conversión del esputo se logra sólo en 50 a 80% de los sujetos con infecciones por micobacterias no tuberculosas y hasta 20% de los enfermos sufre recaídas.

En Estados Unidos, la intervención quirúrgica por MDRTB es necesaria cuando el tejido pulmonar se destruyó y en presencia de cavidades persistentes con paredes gruesas. Las indicaciones quirúrgicas son: complicaciones de una operación previa para la tuberculosis; falla del tratamiento médico óptimo (p. ej., enfermedad progresiva, gangrena pulmonar, infección intracavitaria agregada por *Aspergillus*; biopsia para diagnóstico definitivo; complicaciones de la cicatrización pulmonar (p. ej., hemoptisis masiva, cavernomas, bronquiectasia o estenosis bronquial); compromiso torácico extrapulmonar; tuberculosis pleural; e infecciones por micobacterias no tuberculosas. El objetivo de la operación casi siempre es eliminar todo rastro macroscópico de enfermedad mientras se conserva el tejido pulmonar no afectado. La enfermedad nodular diseminada puede dejarse intacta, dada su baja carga micobacteriana. Los medicamentos antimicobacterianos se administran antes de la operación (durante unos tres meses) y después de la operación por 12 a 24 meses. En general, 90% de los pacientes se cura con el tratamiento médico y quirúrgico adecuado.

Micosis pulmonares

Las infecciones micóticas pulmonares a menudo simulan carcinoma bronquial o tuberculosis. La mayor parte de las infecciones por hongos es oportunista. Algunos de los patógenos son *Aspergillus*, *Cryptococcus*, *Candida* y *Mucor*. Sin embargo, algunos hongos son patógenos primarios o verdaderos, como *Histoplasma*, *Coccidioides* y *Blastomyces*.

El diagnóstico definitivo de las infecciones micóticas se establece mediante la identificación directa del patógeno en exudados o tejidos corporales, de preferencia en un cultivo. Las pruebas serológicas pueden ser útiles para identificar anticuerpos micóticos específicos.

Aspergilosis. Son tres las especies de *Aspergillus* las que causan enfermedad clínica con mayor frecuencia: *A. fumigatus*, *A. flavus* y *A. niger*. Este microorganismo es un hongo saprófito filamentoso con hifas tabicadas. Sus esporas (2.5 a 3 µm de diámetro) se inhalan y llegan a los bronquios distales y alvéolos. Puede causar tres síndromes: enfermedad pulmonar por hipersensibilidad a *Aspergillus*, aspergiloma o aspergilosis pulmonar invasiva. Existe superposición entre estos síndromes, según sea el estado inmunitario de los pacientes. La hipersensibilidad produce tos, fiebre, infiltrados, eosinofilia y aumento de los anticuerpos tipo inmunoglobulina E (IgE) contra *Aspergillus*.

El aspergiloma (bola micótica) es resultado de la colonización de cavidades preexistentes. Las bolas micóticas son la forma de presentación más frecuente de la aspergilosis pulmonar (no invasiva). Las manifestaciones clínicas varían desde ninguna hasta la hemoptisis (algunas veces con peligro de muerte), o bien un proceso crónico con tos productiva, dedos hipocráticos, malestar y pérdida de peso. La radiografía torácica muestra en ocasiones una medialuna radiolúcida sobre una lesión redondeada radiopaca (signo de Monad). El aspergiloma asintomático no requiere tratamiento. En caso de hemoptisis leve que no pone en riesgo la vida, el tratamiento inicial es médico, con anfotericina B. Las indicaciones quirúrgicas incluyen hemoptisis recurrente o masiva, tos crónica con síntomas sistémicos, infiltrado progresivo alrededor del micetoma y una masa pulmonar de causa desconocida. El espacio torácico residual posterior a la resección debe obliterarse. Las técnicas para hacerlo incluyen una tienda pleural, neumoperitoneo, descorticación, colgajo muscular, transposición del epiplón y toracoplastia.

La aspergilosis pulmonar invasiva casi siempre afecta a personas inmunocomprometidas; es una bronconeumonía invasiva, a menudo necrosante. La enfermedad se presenta con fiebre y neutropenia que no responde al tratamiento antibiótico. La CT torácica muestra infiltrado y consolidación, con signos característicos ocasionales (p. ej., signo del halo y lesiones cavitarias). Debe iniciarse el tratamiento antimicótico empírico (con anfotericina B) en estos sujetos de alto riesgo. El índice de mortalidad es alto, desde 90% en aquellos con trasplante de médula ósea hasta 40% en los que tienen trasplante renal. Algunos grupos sugieren la extirpación quirúrgica del nido infeccioso porque el tratamiento médico tiene resultados muy pobres.

Criptococosis. Los criptococos se encuentran en la tierra y polvo contaminados por heces de palomas. Cuando se inhalan pueden causar una infección de los pulmones y el sistema nervioso central. La criptococosis es la cuarta infección oportunista más frecuente en pacientes infectados con VIH y afecta a 6 a 10% de esa población. Existen cuatro patrones patológicos: granulomas; neumonía granulomatosa; compromiso alveolar o intersticial difuso, y proliferación de hongos en los alvéolos y vasculatura pulmonar. Los síntomas y hallazgos radiográficos son inespecíficos. El criptococo puede aislarse del esputo, material de lavado bronquial, aspiración pulmonar percutánea con aguja o líquido cefalorraquídeo. Hay muchos agentes antimicóticos efectivos contra *C. neoformans*, incluida la anfotericina B y los agentes tipo azol.

Candidosis. Las células por *Candida* son ovaladas, con gemación (con o sin micelios) que colonizan la bucofaringe de muchas personas sanas y son contaminantes frecuentes en el hospital y el laboratorio. Por lo general, *Candida albicans* causa enfermedad de la mucosa bucal o bronquial, entre otros sitios anatómicos. Otras especies patógenas de *Candida* son *C. tropicalis*, *C. glabrata* y *C. krusei*.

Las infecciones por *Candida* ya no se limitan a pacientes con compromiso inmunitario; ahora afectan a los pacientes graves, los que toman múltiples antibióticos por períodos prolongados, quienes tienen catéteres vasculares permanentes (o urinarios) e individuos que sufren perforaciones gastrointestinales recurrentes o heridas por quemaduras. Con respecto al tórax, estos sujetos tienen a menudo neumonía por *Candida*, absceso pulmonar, esofagitis y mediastinitis. La anfotericina B, muchas veces combinada con 5-fluorocitosina, es un tratamiento comprobado para las infecciones hísticas por *Candida*.

Patógenos micóticos primarios. La histoplasmosis afecta sobre todo al sistema respiratorio después de la inhalación de esporas. Es la infección pulmonar micótica más frecuente. En Estados Unidos esta enfermedad es endémica en el oeste medio y en el valle del río Mississippi, donde se registran cerca de 500 000 casos nuevos cada año. Es poco frecuente que haya enfermedad activa y sintomática. Las formas agudas se

presentan como histoplasmosis pulmonar primaria o diseminada; las formas crónicas se presentan como granulomas pulmonares (histoplasmosas), histoplasmosis cavitaria crónica, granulomas mediastínicos, mediastinitis fibrosa o litiasis bronquial. En los individuos con compromiso inmunitario, la infección puede volverse sistémica y más virulenta. El diagnóstico se establece por frotis, cultivo, biopsia directa de los tejidos infectados o prueba serológica.

La histoplasmosis pulmonar aguda se presenta con fiebre, escalofrío, cefalea, dolor torácico y tos improductiva. Las radiografías torácicas pueden ser normales o mostrar linfadenopatía mediastínica y parches de infiltrados parenquimatosos. La mayoría de los pacientes mejora en unas cuantas semanas y no requiere tratamiento antimicótico. La terapéutica de elección es la anfotericina B si persisten síntomas moderados por dos a cuatro semanas, si la enfermedad es extensa, con disnea e hipoxia, o si el paciente muestra compromiso inmunitario.

Con la curación, el infiltrado se consolida en un nódulo solitario (histoplasmosa). Esta anomalía es asintomática y casi siempre se encuentra de manera incidental en las radiografías como una lesión en forma de moneda con calcificación central.

Cuando los ganglios linfáticos y los granulomas pulmonares se calcifican con el tiempo, la atrofia por presión sobre la pared bronquial puede causar erosión y migración de la masa granulomatosa hacia el bronquio, lo que produce litiasis bronquial. Los síntomas típicos incluyen tos, hemoptisis y disnea. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida son hemoptisis masiva o fístula broncoesofágica. El tratamiento es la extirpación quirúrgica de la masa bronquial y reparación de las complicaciones relacionadas.

Coccidioides immitis es un hongo endémico que se encuentra en la tierra y el polvo del suroeste de Estados Unidos. La coccidioidomicosis pulmonar aguda ocurre en cerca de 40% de las personas que inhalan las esporas. Los síntomas consisten en fiebre, transpiración, anorexia, debilidad, artralgia, tos, esputo y dolor torácico. Cuando los síntomas y los hallazgos radiográficos persisten más de seis a ocho semanas, la enfermedad se considera como neumonía diseminada por coccidioides. Los pacientes inmunocomprometidos son susceptibles a la coccidioidomicosis diseminada, que tiene un índice de mortalidad mayor de 40%. El tratamiento de la enfermedad leve a moderada incluye itraconazol y fluconazol y para la enfermedad diseminada, y en pacientes inmunocomprometidos se administra anfotericina B. Se considera la resección quirúrgica cuando las cavidades persisten más de dos años, son mayores de 2 cm de diámetro, crecen con rapidez, se rompen o tienen paredes gruesas, o bien si se acompañan de hemoptisis grave o recurrente.

Blastomyces dermatitidis es una levadura redonda con una sola gemación y pared celular característica, gruesa y refractiva. Causa infección pulmonar primaria en las personas que inhalan tierra contaminada removida. *B. dermatitidis* se disemina en todo el mundo; en Estados Unidos representa una afección endémica de los estados centrales. Los síntomas incluyen tos, producción de esputo, fiebre, pérdida de peso y hemoptisis. En la enfermedad aguda se observa consolidación en la radiografía torácica; en la forma crónica existen lesiones fibronodulares (con o sin cavitación) similares a las tuberculosas. El tratamiento de elección es el itraconazol oral durante seis meses. La anfotericina B está indicada para pacientes con blastomicosis cavitaria, enfermedad diseminada o compromiso pulmonar extenso, así como en personas con compromiso inmunitario. Después del tratamiento farmacológico adecuado se considera la resección quirúrgica de las lesiones cavitarias porque es posible que persistan microorganismos viables.

Antimicóticos. La anfotericina B ha sido la base del tratamiento para las infecciones micóticas sistémicas. Un compuesto orgánico lipofílico se une con el ergosterol en la membrana celular del hongo y produce su rotura con fuga de iones. La toxicidad renal limita su empleo. Hay tres formulaciones lipídicas de anfotericina B que tienen

menor nefrotoxicidad y mejor aporte de la dosis, pero los costos son más altos y los datos limitados sobre su mayor eficacia han obstaculizado su difusión amplia. El grupo de agentes tipo azol incluye al miconazol, ketoconazol, fluconazol e itraconazol. Esta clase de medicamentos inhibe al citocromo P-450, lo que interfiere con la síntesis de membrana de la célula micótica.

Hemoptisis masiva

Por lo general, la hemoptisis masiva se define como la expectoración mayor de 600 ml de sangre en un período de 24 h. Es una urgencia médica relacionada con un índice de mortalidad de 30 a 50%. Sin embargo, debe considerarse que el volumen de hemoptisis que pone en peligro la vida depende en buena medida del estado respiratorio del individuo.

Anatomía

La mayor parte de los casos de hemoptisis masiva supone hemorragia de la circulación arterial bronquial o una exposición patológica de la circulación pulmonar a las presiones elevadas de la circulación bronquial. En muchos casos de hemoptisis, sobre todo los consecutivos a trastornos inflamatorios, las arterias bronquiales se vuelven hiperplásicas y tortuosas. Las presiones sistémicas en estas arterias, combinadas con un proceso patológico en la vía respiratoria y la erosión, conducen a la hemorragia.

Causas

Las causas más frecuentes de hemoptisis masiva son secundarias a inflamación. Los trastornos inflamatorios crónicos (p. ej., bronquiectasias, fibrosis quística, tuberculosis) inducen proliferación arterial bronquial localizada y la hemorragia ocurre cuando se erosionan estas áreas con aumento de la vascularidad.

La tuberculosis puede causar hemoptisis por erosión de un bronquiolo (un ganglio linfático tuberculoso calcificado) hacia un vaso o, si existe una cavidad tuberculosa, por erosión de un vaso sanguíneo dentro de la cavidad. En estas cavidades, los aneurismas de la arteria pulmonar (conocidos como aneurismas de Rasmussen) pueden erosionarse con la consecuente hemorragia masiva.

La hemoptisis secundaria a cáncer pulmonar casi siempre es leve y produce esputo con estrías de sangre. Cuando es masiva, la hemoptisis se debe las más de las veces a la invasión maligna de los vasos arteriales pulmonares por tumores centrales grandes; con frecuencia se trata de un fenómeno terminal.

Tratamiento

La terapéutica requiere la intervención de un equipo multidisciplinario de médicos intensivistas, radiólogos intervencionistas y cirujanos de tórax. Las prioridades terapéuticas son: a) estabilización respiratoria y prevención de la asfixia; b) localización del sitio sangrante; c) detención de la hemorragia; d) identificación de la causa, y e) prevención definitiva de la recurrencia. La definición clínica práctica de hemoptisis masiva es una hemorragia de intensidad tal que amenaza la estabilidad respiratoria. Por lo tanto, la aplicación del criterio clínico para establecer el riesgo de compromiso respiratorio es el primer paso en la evaluación del paciente. Existen dos estados posibles: a) la hemorragia es considerable y persistente, pero su ritmo permite una intervención diagnóstica y terapéutica rápida, aunque secuencial; y b) la hemorragia es tan rápida que es necesario establecer el control urgente de la vía respiratoria e iniciar tratamiento.

Escenario 1: hemorragia cuantiosa y persistente, pero no masiva. Aunque en esta situación la hemorragia es considerable, el paciente puede mantener la eliminación de sangre y secreciones con sus propios reflejos respiratorios. Las medidas inmediatas son ingreso a la unidad de cuidados intensivos; reposo en cama estricto; posición de Trendelenburg con el lado afectado hacia abajo (si se sabe cuál es); administración de oxígeno humectado; vigilancia de la saturación de oxígeno y gases sanguíneos arteriales; e inserción de catéteres intravenosos de gran calibre. El reposo estricto en cama con sedación puede fomentar la disminución o cesación del sangrado y muchas veces es necesario el uso prudente de narcóticos intravenosos u otros relajantes para producir sedación leve y atenuar parte de la actividad refleja de la vía respiratoria. También se recomienda la administración de adrenalina en aerosol, antibióticos intravenosos si es necesario y la corrección de las anomalías de los resultados de las pruebas de coagulación. Por último, a menos que haya una contraindicación, puede suministrarse vasopresina intravenosa (20 U durante 15 min, seguida de infusión con 0.2 U/min).

Una radiografía torácica podría revelar una lesión localizada, pero es probable que predominen los efectos de la contaminación por sangre en otras áreas de los pulmones, lo que oscurece la región de la anomalía. La CT torácica proporciona más detalle y se realiza casi siempre, si el paciente se encuentra estable.

Algunos médicos aducen que siempre debe practicarse broncoscopia rígida. Sin embargo, si el sujeto permanece estable y la hemorragia continua no representa una amenaza inminente, es apropiada la broncoscopia flexible. Ésta permite establecer el diagnóstico de alteraciones de la vía respiratoria y por lo general ayuda a localizar el sitio hemorrágico en un lóbulo e incluso un segmento.

Como la mayor parte de los casos de hemoptisis masiva proviene del árbol bronquial, la medida siguiente es la arteriografía bronquial selectiva con embolización. La broncoscopia antes de la arteriografía es muy útil para dirigir la intervención del radiólogo. Sin embargo, si no se localiza el sitio hemorrágico en la broncoscopia, puede practicarse arteriografía bilateral. Por lo regular se visualiza la vascularidad anormal, en lugar de extravasación del medio de contraste.

La embolización detiene en forma súbita la hemorragia en 80 a 90% de los casos. Sin embargo, 30 a 60% de los pacientes sufre recurrencias. Por lo tanto, la embolización debe considerarse una medida inmediata, pero temporal, para el control agudo de la hemorragia. Con posterioridad es apropiado aplicar el tratamiento definitivo del proceso patológico subyacente. Si la hemorragia persiste después de la embolización, debe sospecharse que la fuente se halla en la circulación arterial pulmonar y se practica una angiografía pulmonar.

Si el compromiso respiratorio es inminente, debe efectuarse la intubación bucotraqueal. Después de ésta se lleva a cabo broncoscopia flexible para limpiar la sangre y secreciones, además de intentar la localización del sitio hemorrágico. Según sean las causas posibles de la hemorragia, puede considerarse la embolización arterial bronquial o la intervención quirúrgica (si es apropiada).

Escenario 2: hemorragia considerable, persistente y masiva. La hemorragia que pone en riesgo la vida requiere control de la vía respiratoria y preparación para una posible intervención quirúrgica. Estos pacientes se atienden mejor en un quirófano equipado con broncoscopio rígido. Tal vez sea necesaria la intubación bucotraqueal inmediata para controlar la ventilación y aspirar. Sin embargo, debe facilitarse el transporte rápido al quirófano con broncoscopio rígido. La broncoscopia rígida permite la aspiración adecuada de la sangre con visualización del sitio hemorrágico; se puede instalar una cánula con el broncoscopio rígido en el lado que no sangra para ventilar al paciente. Después de la estabilización se practica un lavado del sitio hemorrágico con solución salina helada (hasta un litro en alícuotas de 50 ml); el sangrado cede hasta en 90% de los casos.

Una alternativa consiste en bloquear el bronquio principal del lado afectado con una cánula endotraqueal de luz doble, con un bloqueador bronquial o por intubación del lado no afectado con una cánula endotraqueal estándar sin corte. La colocación de una cánula endotraqueal de doble luz es un desafío en estas circunstancias, por la hemorragia y las secreciones. La colocación adecuada y la aspiración pueden ser difíciles, los intentos podrían comprometer la ventilación. La mejor opción es la aplicación de un bloqueador bronquial en el bronquio afectado con insuflación. El bloqueador se deja instalado 24 h y luego se examina el área con broncoscopio. Después de este período de 24 h puede practicarse la embolización de la arteria bronquial.

Intervención quirúrgica. En la mayoría de los pacientes puede detenerse la hemorragia, las personas se recuperan y pueden hacerse planes para el tratamiento definitivo de la causa subyacente. En el escenario 1 (hemorragia cuantiosa, persistente, pero no masiva), el sujeto puede someterse a una evaluación adicional mientras permanece internado o como paciente ambulatorio. Antes de la operación deben obtenerse CT torácica y estudios de función pulmonar. En el escenario 2 (pacientes con hemorragia considerable, persistente y masiva), si la intervención quirúrgica es adecuada, casi siempre se practica en la misma hospitalización que para la broncoscopia rígida o el bloqueo del bronquio principal. Menos de 10% de los individuos necesita una operación de urgencia, pospuesta sólo por los esfuerzos para localizar el sitio sangrante mediante broncoscopia rígida.

El tratamiento quirúrgico se individualiza según sean la fuente hemorrágica y las condiciones médicas del paciente, el pronóstico y la reserva pulmonar. Las indicaciones generales para operación urgente incluyen: a) presencia de una bola micótica; b) absceso pulmonar; c) enfermedad cavitaria de importancia, o d) imposibilidad para controlar la hemorragia.

Neumotórax espontáneo

El neumotórax espontáneo es más frecuente por la rotura de una vesícula subpleural apical, lo cual ocurre más a menudo en varones jóvenes altos y delgados. El tratamiento casi siempre es la colocación de una sonda torácica con sello de agua. Si hay una fuga y persiste más de tres días, se recurre al tratamiento toracoscópico (es decir, resección de la vesícula con pleurodesis mediante talco o abrasión pleural). Por lo general, las recurrencias o el colapso pulmonar completo con el primer episodio son indicaciones para intervención toracoscópica.

Otras causas de neumotórax espontáneo son el enfisema (rotura de una vesícula o bula), fibrosis quística, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cáncer metastásico (sobre todo sarcoma), asma, absceso pulmonar y algunas veces cáncer pulmonar. El tratamiento del neumotórax en estas circunstancias depende con frecuencia de la corrección de la enfermedad específica, que en ocasiones implica la resección de un tumor, pleurectomía toracoscópica o pleurodesis con talco.

PARED TORÁCICA

Masa en la pared torácica

Atención clínica

Todos los tumores de la pared torácica deben considerarse malignos hasta que se demuestre lo contrario. Los pacientes con un tumor benigno o maligno en la pared torácica casi siempre se presentan con una masa palpable de lento crecimiento (50 a 70%), dolor en la pared torácica (25 a 50%), o ambas cosas.

Por lo general, el dolor se localiza en el área del tumor y aunque es más frecuente (y más intenso) con las neoplasias malignas, también puede presentarse con un tercio de los tumores benignos. En caso de sarcoma de Ewing, son posibles asimismo fiebre y malestar. La edad suministra una guía acerca de la posibilidad de malignidad. Los pacientes con tumores benignos de la pared torácica tienen un promedio de edad de 26 años; la edad promedio de las personas con tumores malignos es de 40 años. En general, la probabilidad de que un tumor de la pared torácica sea maligno es de 50 a 80%.

Evaluación y tratamiento

Radiografía. La radiografía torácica puede mostrar evidencia de destrucción costal y calcificación dentro de la lesión. La CT suele obtenerse para evaluar la lesión primaria, establecer su relación con las estructuras contiguas y buscar metástasis pulmonares. El compromiso contiguo del pulmón u otros tejidos blandos subyacentes o la presencia de metástasis pulmonares no descartan la práctica de una operación exitosa.

La MRI es una herramienta valiosa para evaluar los tumores contiguos a estructuras neurovasculares o la columna vertebral e incrementa la capacidad para distinguir tumores benignos de sarcomas malignos.

Biopsia. Los intentos inapropiados o mal guiados para establecer el diagnóstico mediante técnicas de biopsia abierta pueden diseminar los tejidos circundantes (si se trata de un sarcoma) y las cavidades corporales contiguas (p. ej., el espacio pleural) con células tumorales, lo que compromete el control del tumor y la supervivencia del paciente. La tipificación exacta de los sarcomas de la pared torácica tiene un efecto profundo en su tratamiento.

El diagnóstico histológico puede determinarse con uno de tres métodos: biopsia con aguja (casi siempre con guía de CT y aspiración con agujas fina o gruesa), biopsia por incisión o biopsia por excisión.

La biopsia excisional debe efectuarse cuando el diagnóstico radiográfico inicial indique que se trata de una lesión benigna o si la lesión tiene la apariencia típica de un condrosarcoma (en cuyo caso puede realizarse la resección quirúrgica definitiva). Cualquier lesión menor de 2.0 cm puede extirparse, siempre que la herida resultante sea lo bastante pequeña para cerrarla de primera intención. Cuando no puede establecerse el diagnóstico con la evaluación radiográfica, debe intentarse una biopsia con aguja (fina o gruesa). La ventaja de la biopsia con aguja es que evita la herida y la contaminación de la cavidad corporal (una posible complicación de la biopsia incisional).

Si la biopsia con aguja no tiene resultados diagnósticos, puede practicarse una biopsia incisional, con ciertas limitaciones. Cuando se practica este tipo de biopsia, la incisión en la piel debe situarse justo sobre la masa y orientarse de tal manera que permita la excisión subsiguiente de la cicatriz. Debe evitarse el desarrollo de colgajos cutáneos y, en general, no se emplean drenajes. Puede colocarse un drenaje si es probable que se desarrolle un hematoma, ya que podría limitar la contaminación del tejido blando con células tumorales. Más tarde, si se realiza la resección definitiva, debe extirparse toda el área de la biopsia (incluida la piel) en bloque con el tumor.

NEOPLASIAS DE LA PARED TORÁCICA

Benignas

Condroma. Los condromas son de los tumores benignos más frecuentes de la pared torácica. Se encuentran sobre todo en niños y adultos jóvenes y se forman en la unión costochondral anterior. En la exploración clínica se identifica una masa indolora. Los

condromas pueden crecer hasta alcanzar un tamaño enorme si no se tratan. El tratamiento es la resección quirúrgica con un margen de 2 cm. Sin embargo, es preciso estar seguro de que la lesión no es un condrosarcoma bien diferenciado. En este caso, se requiere un margen de 4 cm para prevenir la recurrencia local. Por lo tanto, los condromas grandes deben operarse como si fueran condrosarcomas de grado bajo.

Osteocondroma. El osteocondroma es el tumor óseo benigno más frecuente y a menudo se detecta como un hallazgo radiográfico incidental. Casi todos son solitarios, pero los pacientes con osteocondromas múltiples tienen mayor incidencia de malignidad.

Los osteocondromas aparecen en los primeros dos decenios de edad y surgen cerca de la placa de crecimiento óseo. Las lesiones son benignas durante la juventud o adolescencia. Los osteocondromas que crecen después de completarse el crecimiento esquelético tienen la capacidad de transformarse en condrosarcomas.

Tumores desmoides. Los tumores desmoides son neoplasias de tejido blando inusuales que surgen de las fascias o aponeurosis musculares. Algunas autoridades consideran que los tumores desmoides son una forma de fibrosarcoma. En el examen clínico, los pacientes casi siempre están en el tercer o cuarto decenios de edad y tienen dolor, una masa fija en la pared torácica, o ambas cosas. No hay datos radiográficos típicos. Algunas veces no es posible el diagnóstico histológico mediante biopsia por aguja por la baja cantidad de células. A menudo es necesaria la biopsia incisional abierta para lesiones mayores de 3 a 4 cm, con las limitaciones ya mencionadas.

Los tumores desmoides no producen metástasis, pero tienen una acusada propensión a la recurrencia local, con índices de recurrencia local de hasta 5 a 50%, algunas veces a pesar de la resección inicial completa con márgenes negativos en el estudio histológico. Este comportamiento local tan radical es secundario a la infiltración tumoral microscópica del músculo y los tejidos blandos circundantes.

La operación consiste en excisión local amplia con un margen de 2 a 4 cm y valoración transoperatoria de los márgenes de resección mediante corte congelado. La supervivencia después de la excisión local amplia con márgenes negativos es de 90% a los 10 años.

Tumores malignos primarios de la pared torácica

Los sarcomas pueden dividirse en dos grupos amplios, según sea su respuesta potencial a la quimioterapia. La quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) ofrece la capacidad para: a) valorar la quimiosensibilidad del tumor por el grado de reducción tumoral y necrosis microscópica; b) establecer a cuáles agentes quimioterapéuticos es sensible el tumor, y c) disminuir la extensión de la resección quirúrgica mediante la reducción del tamaño tumoral. Los pacientes con tumores que responden a la quimioterapia preoperatoria (de acuerdo con la reducción de tamaño del tumor primario y el grado de necrosis observados en el estudio histológico después de la resección) tienen un pronóstico mucho mejor que aquellos con respuesta deficiente.

Dada la respuesta potencial del tumor a la quimioterapia o la presencia de metástasis, el tratamiento inicial incluye: a) la quimioterapia preoperatoria (para pacientes con osteosarcoma, rabdomiosarcoma, tumor neuroectodérmico primitivo o sarcoma de Ewing) seguida de intervención quirúrgica y quimioterapia posoperatoria; b) resección quirúrgica primaria con reconstrucción (para individuos con histiocitoma fibroso maligno no metastásico, fibrosarcoma, liposarcoma o sarcoma sinovial), o c) quimioterapia neoadyuvante seguida de resección quirúrgica si está indicada en pacientes que se presentan con sarcomas metastásicos de tejidos blandos.

Tumores malignos del hueso de la pared torácica

Condrosarcoma. El condrosarcoma es el tumor primario maligno de la pared torácica más frecuente. Como ocurre con los condromas, casi siempre se originan en la cara anterior de los arcos costocondrales. Estas masas de crecimiento lento, a menudo dolorosas de la pared anterior del tórax, pueden alcanzar proporciones masivas. La CT muestra una lesión radiolúcida, muchas veces moteada con calcificaciones patognomónicas del condrosarcoma.

Casi todos los condrosarcomas son tumores de grado bajo y crecimiento lento. Por esta razón, cualquier lesión de la pared anterior del tórax con probabilidad de ser un condroma o un condrosarcoma de grado bajo debe tratarse con resección amplia (4 cm). Los condrosarcomas no son sensibles a la quimioterapia y la radiación. El pronóstico depende del grado tumoral y la extensión de la resección.

Osteosarcoma. El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente, pero es infrecuente en la pared torácica; representa sólo 10% de todos los tumores malignos de la pared torácica. Se presenta en la forma de masas dolorosas de crecimiento rápido. Aunque ocurren sobre todo en adultos jóvenes, los osteosarcomas pueden encontrarse en pacientes mayores de 40 años de edad, en ocasiones relacionados con antecedente de radiación, enfermedad de Paget o quimioterapia.

Como ocurre con los condrosarcomas, es necesaria la valoración cuidadosa con CT del parénquima pulmonar en busca de metástasis. Los osteosarcomas tienen propensión a diseminarse a los pulmones y hasta un tercio de los pacientes se presenta con enfermedad metastásica.

Los osteosarcomas pueden ser sensibles a la quimioterapia. En la actualidad es frecuente la quimioterapia antes de la intervención quirúrgica. Después de la quimioterapia se practica la resección completa con márgenes amplios (4 cm), seguida de reconstrucción. En los sujetos que se presentan con metástasis pulmonares que podrían ser susceptibles a la resección quirúrgica, puede aplicarse quimioterapia de inducción seguida de resección quirúrgica del tumor primario y las metástasis pulmonares. Después del tratamiento quirúrgico de la enfermedad conocida, casi siempre se recomienda quimioterapia adicional de mantenimiento.

Otros tumores

Sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing se desarrolla en adolescentes y adultos jóvenes, los cuales se presentan con dolor progresivo en la pared torácica, pero sin presencia de una masa. A menudo hay síntomas sistémicos de malestar y fiebre con aumento de la velocidad de sedimentación eritrocítica y el recuento de leucocitos.

En las imágenes radiográficas, la apariencia característica de cebolla se produce por las múltiples capas de periostio en la formación de hueso. El diagnóstico puede establecerse mediante biopsia percutánea con aguja o biopsia incisional.

Estos tumores tienen una evidente tendencia a la diseminación pulmonar y esquelética. Su evolución agresiva da lugar a índices de supervivencia de sólo 50% o menos a los tres años. El mayor tamaño del tumor se relaciona con una menor supervivencia. El tratamiento ha mejorado de forma notoria y ahora consiste en quimioterapia combinada, radiación y resección.

Sarcomas malignos del tejido blando

Los sarcomas del tejido blando de la pared torácica son infrecuentes e incluyen fibrosarcomas, liposarcomas, histiocitomas fibrosos malignos, rabdomiosarcomas, angiosarco-

mas y otras lesiones en extremo raras. Salvo por los rabdomiosarcomas, el tratamiento primario de estas lesiones es la resección quirúrgica amplia con márgenes de 4 cm y reconstrucción. Los rabdomiosarcomas son sensibles a la quimioterapia y muchas veces se tratan con quimioterapia preoperatoria. Al igual que todos los sarcomas, los de tejido blando de la pared torácica tienden a diseminarse a los pulmones. El pronóstico de estos tumores depende en buena medida de su grado y etapa.

Reconstrucción de la pared torácica

Los principios quirúrgicos para cualquier tumor maligno de la pared torácica son la planeación anatómica de la resección y la valoración cuidadosa de las estructuras que deben sacrificarse para obtener un margen de 4 cm. La reconstrucción prostética casi siempre se efectúa con Gore-Tex de 2 mm y mediante cobertura apropiada de tejido blando para obtener un buen revestimiento de un defecto potencialmente grande y lograr un resultado cosmético aceptable.

La extensión de la resección depende de la localización del tumor y cualquier compromiso de estructuras contiguas. Las lesiones laterales pueden requerir extirpación amplia simple, con resección de cualquier parte de pulmón, pleura, músculo o piel adyacentes afectados. Las lesiones anteriores inmediatas al esternón ameritan esternotomía parcial. Algunas veces es necesaria la esternotomía completa en los tumores primarios malignos del esternón. Es posible que las lesiones posteriores que afectan las cabezas costales y sus articulaciones con los cuerpos vertebrales requieran vertebrectomía en bloque parcial, según sea la magnitud del compromiso costal.

La reconstrucción de la pared torácica siempre puede lograrse con Gore-Tex de 2 mm unido en la periferia de las estructuras óseas con suturas resistentes de Gore-Tex o polipropileno. El Gore-Tex es impermeable al líquido, lo que previene el ingreso del líquido pleural a la pared torácica; es firme y suministra rigidez y estabilidad excelentes cuando se fija con firmeza a las estructuras óseas circundantes; además, proporciona una buena plataforma para la reconstrucción de un colgajo miocutáneo.

Excepto por las lesiones pequeñas, la cobertura con tejido siempre implica el uso de colgajos miocutáneos de los músculos dorsal ancho, serrato anterior, recto del abdomen o pectoral mayor.

MEDIASTINO

Conceptos generales

Anatomía y entidades patológicas

El mediastino, la parte central de la cavidad torácica, puede dividirse en tres compartimientos para clasificar sus componentes anatómicos y procesos patológicos: mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino anterior se encuentra entre el esternón y la superficie anterior del corazón y los grandes vasos. El mediastino medio se localiza entre los grandes vasos y la tráquea; detrás de éste se halla el mediastino posterior.

El compartimiento anterior incluye la glándula timo o su remanente, la arteria y vena mamarias internas, ganglios linfáticos y grasa. El mediastino medio aloja al pericardio y su contenido, las aortas ascendente y transversa, las venas cavas superior e inferior, la arteria y vena braquiocefálicas, los nervios frénicos, los troncos nerviosos vagos superiores, la tráquea, los bronquios principales y sus ganglios linfáticos relacionados, así como las porciones centrales de las arterias y venas pulmonares. El mediastino posterior contiene la aorta descendente, el esófago, el conducto torácico, las venas ácigos y hemiácigos y ganglios linfáticos.

Interrogatorio y exploración física

El tipo de alteraciones del mediastino varía en gran medida de acuerdo con la edad del enfermo. En adultos, los tumores más frecuentes incluyen neoplasias neurógenas del compartimiento posterior, quistes benignos en cualquier compartimiento y timomas en el mediastino anterior. En los niños también son frecuentes los tumores neurógenos del mediastino posterior; el linfoma es el segundo tumor mediastínico más frecuente y casi siempre se ubica en el mediastino anterior o medio; los timomas son raros. En ambos grupos de edad, cerca de 25% de los tumores mediastínicos es maligno.

Hasta dos tercios de los tumores mediastínicos de los adultos son hallazgos incidentales en estudios radiográficos solicitados por otros problemas. Las masas benignas tienen aún mayor probabilidad de ser asintomáticas. Por lo general, los síntomas locales se producen con los tumores más grandes y voluminosos, con quistes en expansión y teratomas, los cuales comprimen las estructuras del mediastino, sobre todo la tráquea, lo que causa tos, disnea de esfuerzo o estridor. El dolor torácico o la disnea pueden referirse como secundarios a derrames pleurales, taponamiento cardíaco o compromiso del nervio frénico.

El interrogatorio, la exploración física y los hallazgos de las imágenes sugieren un diagnóstico específico. La relación de una masa mediastínica, ganglios linfáticos crecidos y un síntoma constitucional, como sudación nocturna o pérdida de peso, sugiere linfoma. Una masa mediastínica anterior en presencia de antecedentes de debilidad fluctuante y fatiga temprana o ptosis señala un timoma y miastenia grave.

Evaluación diagnóstica

Imágenes y marcadores séricos

El descubrimiento de una masa mediastínica en la radiografía torácica es indicación para CT con medio de contraste. La MRI suele usarse para masas en el mediastino posterior a fin de delinear sus relaciones con la columna vertebral y valorar la posibilidad de invasión de los agujeros intervertebrales.

El uso de marcadores séricos para evaluar una masa mediastínica es importante para el diagnóstico y la vigilancia terapéutica de pacientes con tumores de células germinales. Por ejemplo, con frecuencia pueden diagnosticarse los tumores de células germinales seminomatosos y no seminomatosos y a menudo se distinguen unos de otros por los niveles de fetoproteína alfa (AFP) y gonadotropina coriónica humana (hCG). En más de 90% de los tumores de células germinales no seminomatosos se elevan los niveles de uno u otro marcador. Los resultados se aproximan a la especificidad de 100% si el nivel de AFP o gonadotropina coriónica es mayor de 500 ng/ml. Algunos centros inician quimioterapia con base sólo en este resultado, sin una biopsia. En contraste, el nivel de AFP siempre es normal en personas con seminomas mediastínicos, sólo 10% presenta elevación de hCG y casi siempre es menor de 100 ng/ml.

Biopsias no quirúrgicas diagnósticas del mediastino

Aún existe cierta controversia acerca de las indicaciones y pasos para tomar decisiones en la práctica de biopsias diagnósticas de una masa mediastínica. En virtud de las imágenes de lesiones no invasivas y los antecedentes, en algunos pacientes la extirpación quirúrgica es la elección obvia; la biopsia preoperatoria puede ser innecesaria e incluso peligrosa. En otros pacientes con probabilidad de que el tratamiento primario sea médico, es esencial la biopsia.

La biopsia percutánea puede ser difícil desde el punto de vista técnico por la cavidad torácica ósea suprayacente y la proximidad del tejido pulmonar, el corazón y los grandes

vasos. La biopsia por aspiración con aguja fina minimiza algunos de estos riesgos potenciales y puede ser efectiva para el diagnóstico de tejido tiroideo mediastínico, cánceres, carcinomas, seminomas, procesos inflamatorios y quistes. Otros tumores malignos no carcinomatosos, como los trastornos linfoproliferativos, timomas y tumores benignos, requieren algunas veces muestras más grandes de tejido. Estas biopsias pueden obtenerse con técnica de aguja gruesa o mediante biopsia abierta quirúrgica. En general, si las características clínicas y radiográficas sugieren una lesión linfoproliferativa, la biopsia está indicada porque puede requerirse un mayor volumen de tejido para establecer el diagnóstico e identificar el tipo de linfoma. Sin embargo, si se sugirió un diagnóstico no linfoproliferativo, la aspiración con aguja fina tiene buenos resultados y es recomendable.

Si una masa mediastínica anterior parece localizada y consistente con un timoma, se practica la resección quirúrgica. La resección quirúrgica sin biopsias también es adecuada para los tumores más localizados del mediastino posterior sospechosos de tener origen neurógeno.

Biopsias quirúrgicas y resección de masas mediastínicas

Para tumores mediastínicos no susceptibles de someterse a biopsia con aguja guiada por CT, o bien cuando la biopsia con aguja no proporcionó tejido suficiente para el diagnóstico, está indicada la biopsia quirúrgica. Es fácil realizar la biopsia de las masas en la región paratraqueal por mediastinoscopia. Para tumores en el mediastino anterior o posterior, muchas veces una técnica VATS izquierda o derecha permite realizar biopsias quirúrgicas adecuadas y seguras. En algunos pacientes, la mediastinotomía anterior (procedimiento de Chamberlain) es ideal para un tumor anterior o uno con extensión paraesternal de consideración. Antes de realizar una biopsia quirúrgica, debe mantenerse una discusión con el patólogo sobre la valoración histológica de rutina, tinciones y marcadores especiales, así como los requerimientos para el estudio de linfoma.

La norma de oro para la resección de la mayor parte de las masas en el mediastino anterior y medio es la esternotomía mediana o toracotomía lateral. En algunos casos, la toracotomía lateral con extensión esternal (en media concha) suministra una excelente exposición para los tumores mediastínicos extensos que tienen un componente lateral. Una alternativa es una técnica VATS derecha o izquierda, que puede usarse para la resección del tumor y pequeños timomas encapsulados (1 a 2 cm). Hay consenso acerca de que el reconocimiento de un tumor en el mediastino anterior o la sospecha de malignidad suponen la práctica de esternotomía con una resección más radical.

Neoplasias

Timo

Tumores tímicos

Timoma. El timoma es la neoplasia más frecuente en el mediastino anterior de los adultos (se identifica más a menudo entre los 40 y 60 años de edad). Es raro en niños y casi siempre asintomático. Sin embargo, entre 10 y 50% de las personas tiene síntomas sugestivos de miastenia grave o anticuerpos circulantes contra el receptor para acetilcolina, pero en menos de 10% de los sujetos con miastenia grave se delinea un timoma en la CT. La timectomía conduce a la mejoría o resolución de los síntomas miasténicos en sólo 25% de los pacientes con timomas. En contraste, en los sujetos con miastenia sin timoma, los resultados de la timectomía son mejores: hasta 50% presenta remisión completa y 90% mejoría. En 5% de los individuos con timomas puede haber otros síndromes paraneoplásicos, como aplasia eritrocítica, hipogammaglobulinemia,

lupus eritematoso sistémico, síndrome de Cushing o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los tumores grandes del timo pueden manifestarse con síntomas relacionados con el efecto de masa, por ejemplo tos, dolor torácico, disnea o síndrome de la vena cava superior.

El diagnóstico puede sospecharse con base en la CT y los antecedentes, pero las imágenes solas no son diagnósticas. La biopsia por aspiración con aguja fina guiada por CT tiene una sensibilidad diagnóstica de 85% y especificidad de 95% en centros especializados. La citoqueratina es el marcador que mejor distingue a los timomas de los linfomas. En la mayoría de los pacientes, la diferenciación entre estos dos tipos de tumores puede determinarse con la CT porque casi todos los linfomas se acompañan de linfadenopatía marcada y los timomas se observan más a menudo como una masa solitaria encapsulada.

El sistema de estadificación más aceptado para los timomas es el de Masaoka. Se basa en la presencia o ausencia de invasión evidente o microscópica de la cápsula y las estructuras circundantes, así como en la presencia o ausencia de metástasis.

El tratamiento definitivo para el timoma es la extirpación quirúrgica completa en todas las lesiones posibles de resear; los índices de recurrencia local y la supervivencia varían de acuerdo con la etapa. La resección suele efectuarse a través de esternotomía mediana con extensión a media concha en los casos más avanzados. Incluso los tumores avanzados con invasión local de estructuras posibles de extirpar, como el pericardio, la vena cava superior o los vasos braquiocéfálicos, deben considerarse para la resección con reconstrucción. En la actualidad se ofrece quimioterapia antes y después de la operación a algunos enfermos con timomas en etapa avanzada.

Tumores neurógenos frecuentes en el adulto

Tumores de la vaina nerviosa. Los tumores de la vaina nerviosa representan 20% de todas las neoplasias mediastínicas. En más de 95% de los casos se trata de neurilemomas benignos o neurofibromas. Los neurosarcomas malignos son mucho menos frecuentes.

Neurilemoma. También se conocen como schwannomas y se originan en las células de Schwann en los nervios intercostales. Son firmes, bien encapsulados y las más de las veces benignos. Si la CT de rutina sugiere extensión de un neurilemoma al agujero intervertebral, se sugiere obtener una MRI para evaluar la extensión de esta configuración de “mancuerna”. Tal fisonomía puede producir compresión medular y parálisis, lo cual amerita un abordaje quirúrgico más complejo. Se recomienda la resección de la mayor parte de los tumores de la vaina nerviosa. Con anterioridad, esto se llevaba a cabo por toracotomía abierta, pero ahora ya se estableció la VATS como un método seguro y efectivo para practicar operaciones sencillas. En caso de pequeños tumores paravertebrales asintomáticos en los pacientes ancianos o en personas con alto riesgo quirúrgico, es conveniente el seguimiento.

En niños son más frecuentes los ganglioneuroblastomas o neuroblastomas; por lo tanto, todos los tumores neurógenos deben extirparse.

Neurofibroma. Los neurofibromas tienen componentes de la vaina nerviosa y de células nerviosas y representan hasta 25% de todos los tumores de la vaina nerviosa. Hasta 40% de las personas con fibromas mediastínicos tiene neurofibromatosis generalizada (enfermedad de von Recklinghausen). Cerca de 70% de los neurofibromas es benigno. En 25 a 30% de los pacientes hay degeneración maligna a neurofibrosarcoma.

Los neurofibrosarcomas tienen un mal pronóstico por su crecimiento rápido e invasión local agresiva a lo largo de los paquetes nerviosos. La base del tratamiento es la resección quirúrgica completa.

Tumores de células ganglionares. Estas neoplasias surgen de la cadena simpática o la médula suprarrenal e incluyen ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas y neuroblastomas.

Linfoma

En general, los linfomas son los tumores malignos mediastínicos más frecuentes. En alrededor de 50% de los individuos con linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, el mediastino puede ser el sitio primario. El compartimiento anterior es el que se afecta más veces, con compromiso ocasional del mediastino medio y los ganglios hiliares. El compartimiento posterior rara vez se compromete. La quimioterapia o radiación, o ambas, tienen un índice de curación hasta de 90% en personas con enfermedad de Hodgkin en etapa temprana y de 60% en sujetos con etapas más avanzadas.

Tumores mediastínicos de células germinales

Los tumores de células germinales son poco frecuentes y sólo se diagnostican cerca de 7 000 cada año. Sin embargo, es el tipo de neoplasia maligna más frecuente en varones jóvenes de 15 a 35 años de edad. Casi todos los tumores de células germinales son de origen gonadal. Las neoplasias primarias en el mediastino son raras; representan menos de 5% de todas las tumoraciones de células germinales y menos de 1% de todas las masas mediastínicas (casi siempre en el compartimiento anterior). Si se encuentra un tumor de células germinales maligno en el mediastino es importante descartar una neoplasia gonadal primaria. Los tumores de células germinales mediastínicos primarios (incluidos los teratomas, seminomas y tumores malignos no seminomatosos) conforman un grupo heterogéneo de lesiones benignas y malignas, al parecer derivado de las células germinales pluripotenciales primitivas “mal situadas” en el mediastino durante el desarrollo embrionario.

Alrededor de un tercio de los tumores mediastínicos de células germinales primarios es seminomatoso; dos tercios corresponden a las formas no seminomatosas o teratomas. El tratamiento y el pronóstico varían en grado considerable en estos dos grupos. La biopsia por aspiración con aguja fina sola puede ser diagnóstica en los seminomas, casi siempre con marcadores séricos normales, incluida la hCG y la AFP. En 10% de los seminomas, los niveles de hCG pueden ser un poco altos. Los hallazgos de la aspiración con aguja fina junto con los niveles altos de hCG y AFP permiten establecer el diagnóstico de tumores no seminomatosos. Si el diagnóstico aún es incierto después de valorar los resultados de la aspiración con aguja fina y los niveles de marcadores séricos, tal vez sean necesarias las biopsias con aguja gruesa o quirúrgica. La técnica operatoria más frecuente para el diagnóstico es la mediastinotomía anterior (procedimiento de Chamberlain) o una toracoscopia.

Teratoma. Los teratomas son el tipo más frecuente de tumor de células germinales en el mediastino y representan 60 a 70% de las neoplasias mediastínicas de células germinales. Contienen dos o tres capas embrionarias, que pueden incluir dientes, piel, pelo (ectodermo); cartílago y hueso (mesodermo); o tejido bronquial, intestinal o pancreático (endodérmico). El tratamiento para los teratomas maduros benignos es la resección quirúrgica, que posee un pronóstico excelente.

Seminoma. La mayoría de los pacientes con seminomas tiene enfermedad avanzada al momento del diagnóstico y se presentan con síntomas de compresión local, como síndrome de la vena cava superior, disnea o molestia en el pecho. En la enfermedad avanzada, el tratamiento preferido es un régimen combinado de quimioterapia basado

en cisplatino, con bleomicina y etopósido o vinblastina. Hay informes de respuestas completas en hasta 75% de los pacientes tratados con estos esquemas. La resección quirúrgica puede ser curativa para los seminomas pequeños asintomáticos que se encuentran de manera incidental en CT de detección. Algunas veces está indicada la resección quirúrgica de masas residuales después de quimioterapia.

Tumores de células germinales no seminomatosos. Este grupo de tumores incluye carcinomas de células embrionarias, coriocarcinomas, tumores del seno endodérmico y tipos mixtos. Muchas veces se trata de tumoraciones voluminosas e irregulares del mediastino anterior con áreas de atenuación del flujo en la CT por necrosis, hemorragia o formación de un quiste. Con frecuencia se afectan las estructuras adyacentes, con metástasis a ganglios linfáticos regionales, pleura y pulmones. No es infrecuente que se eleven los niveles de deshidrogenasa láctica, AFP y hCG. La quimioterapia es la terapéutica preferida e incluye regímenes combinados con cisplatino, bleomicina y etopósido. Con este esquema, la supervivencia a los dos años es de 67% y de 60% a los cinco. Está indicada la resección quirúrgica de las masas residuales, ya que puede servir como guía para el tratamiento adicional. Hasta 20% de las masas residuales contiene tumores adicionales; en otro 40% hay teratomas maduros y el 40% restante aloja tejido fibroso.

Mediastinitis

Mediastinitis aguda

La mediastinitis aguda es un proceso infeccioso fulminante que se disemina a lo largo de los planos fasciales del mediastino. Las infecciones suelen originarse en perforaciones esofágicas, infecciones esternales e infecciones bucofaríngeas o cervicales, pero hay varios factores etiológicos menos frecuentes que pueden derivar en este proceso letal. Cuando las infecciones de estas fuentes ingresan al mediastino, se diseminan con rapidez por los planos fasciales continuos que conectan los compartimientos cervical y mediastínico. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, dolor torácico, disfagia, dificultad respiratoria y crepitación subcutánea en el cuello y la parte superior del tórax. En los casos graves, el cuadro clínico se deteriora en poco tiempo hasta la sepsis florida, inestabilidad hemodinámica y muerte. Por lo tanto, se requiere un alto índice de sospecha en el contexto de cualquier infección con acceso a los compartimientos del mediastino.

Una radiografía torácica puede ser muy útil para conocer la extensión de la diseminación y el mejor abordaje para el drenaje quirúrgico. La mediastinitis aguda es una urgencia quirúrgica verdadera; el tratamiento debe instituirse de inmediato y debe enfocarse en la corrección del problema primario, como la perforación esofágica o el absceso bucofaríngeo. Otra preocupación importante es el desbridamiento y drenaje del proceso infeccioso diseminado dentro del mediastino, cuello, pleura y otros planos hísticos. Los antibióticos, la reanimación con líquidos y otras medidas de apoyo son importantes, pero la corrección quirúrgica del problema original y el desbridamiento abierto de las áreas infectadas son medidas cruciales. Tal vez sea necesario repetir el desbridamiento quirúrgico y explorar otros planos y cavidades, según sea el estado clínico del paciente. La sepsis persistente o las colecciones en la CT requieren algunas veces desbridamiento quirúrgico radical adicional.

Mediastinitis crónica

La mediastinitis esclerosante o fibrosante es resultado de la inflamación crónica del mediastino, casi siempre como efecto de infecciones granulomatosas como la histoplasmosis

o la tuberculosis. El proceso inicia en los ganglios linfáticos y continúa como inflamación crónica leve que conduce a la fibrosis y cicatrización. Muchos pacientes no tienen manifestaciones clínicas. Sin embargo, si la fibrosis es progresiva y grave, puede causar aprisionamiento de las estructuras mediastínicas, lo que encierra y comprime las venas de baja presión (incluida la vena cava superior y las venas braquiocéfálica y ácigos). Este proceso fibrótico puede afectar otras estructuras, como el esófago y las arterias pulmonares. No existe un tratamiento definitivo. La operación sólo está indicada para el diagnóstico o en pacientes específicos para aliviar la obstrucción respiratoria o esofágica, o bien para la reconstrucción vascular.

ENFERMEDADES DE LA PLEURA Y EL ESPACIO PLEURAL

Derrame pleural

El derrame pleural se refiere a cualquier colección significativa de líquido en el espacio pleural. En condiciones normales existe un equilibrio continuo entre el líquido lubricante que fluye hacia el espacio pleural y su absorción continua. Cada día entran entre 5 y 10 L de líquido al espacio pleural por filtración desde los capilares que irrigan la pleura parietal. El equilibrio neto de presiones en estos capilares impulsa el flujo de líquido desde la superficie pleural parietal hacia el espacio pleural y el equilibrio neto de fuerzas en la circulación pulmonar produce absorción a través de la pleura visceral. En cualquier momento determinado existen 15 a 20 ml de líquido pleural. Cualquier trastorno en estas fuerzas causa desequilibrio y acumulación de líquido pleural. En Estados Unidos, las alteraciones frecuentes causantes de derrame pleural incluyen insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía bacteriana, tumores malignos y embolia pulmonar.

Estudio diagnóstico

La evaluación inicial del derrame pleural se guía por los datos del interrogatorio y la exploración física. Los derrames pleurales bilaterales se deben a insuficiencia cardíaca congestiva en más de 80% de los casos.

Es probable que la presencia de derrame unilateral en un paciente con tos, fiebre, leucocitosis e infiltrados unilaterales sea un proceso paraneumónico. Si el derrame es pequeño y el sujeto responde a los antibióticos, tal vez no sea necesaria la toracocentesis diagnóstica. Sin embargo, un individuo con neumonía evidente y derrame pleural grande con líquido purulento y fétido tiene un empiema. Es necesario el drenaje radical con sondas torácicas, tal vez con intervención quirúrgica. Salvo por la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva o derrames pequeños relacionados con una neumonía en fase de mejoría, casi todos los pacientes con derrame pleural de causa desconocida deben someterse a toracocentesis.

La clasificación general de las colecciones de líquido pleural en trasudados y exudados ayuda a comprender las diversas causas. Los trasudados son ultrafiltrados del plasma pobres en proteínas que se producen por alteraciones de las presiones hidrostáticas sistémicas o la presión coloidosmótica (p. ej., en la insuficiencia cardíaca congestiva o la cirrosis). A la inspección simple, un trasudado casi siempre es claro o pajizo. Los exudados son acumulaciones de líquido pleural rico en proteínas que suelen ser resultado de inflamación o invasión tumoral de la pleura. A simple vista pueden verse turbios, sanguinolentos o purulentos. Los derrames sanguinolentos en ausencia de traumatismo son con frecuencia malignos, pero también ocurren en caso de embolia pulmonar o neumonía. Se han usado varios criterios tradicionales para distinguir los trasudados de los exudados. Un derrame se considera exudativo si el índice de proteína entre el líquido y el suero es mayor de 0.5 y el índice de deshidrogenasa láctica (DHL) es mayor de 0.6, o bien si el ni-

vel absoluto de DHL es mayor a dos tercios del límite normal superior del suero. Si estos criterios sugieren un trasudado, el paciente debe evaluarse con cuidado para identificar insuficiencia cardíaca, cirrosis o trastornos relacionados con trasudados.

Si se sugiere un derrame exudativo, podrían ser útiles los estudios diagnósticos adicionales. Si el recuento de células total y diferencial revela predominio de neutrófilos (más de 50%), es probable que el derrame se relacione con un proceso inflamatorio agudo (como derrame paraneumónico o empiema, embolia pulmonar o pancreatitis). El predominio de células mononucleares sugiere un proceso inflamatorio más crónico (como cáncer o tuberculosis). Deben solicitarse tinción de Gram y cultivos, si es posible con inoculación en frascos de cultivo junto al paciente. Los niveles de glucosa en el líquido pleural disminuyen a menudo (<60 mg/100 ml) en los derrames paraneumónicos complejos o los malignos.

Hay que realizar pruebas citológicas en los derrames exudativos para descartar un tumor maligno. El diagnóstico citológico es exacto para diagnosticar más de 70% de los derrames malignos relacionados con adenocarcinomas, pero es menos sensible para los mesoteliomas (<10%), carcinomas de células escamosas (20%) o linfomas (25 a 50%). Si el diagnóstico permanece incierto después del drenaje y el análisis del líquido, está indicada la toracostomía con biopsias directas. Los derrames tuberculosos ya pueden diagnosticarse con exactitud mediante el nivel alto de desaminasa de adenosina en el líquido pleural (más de 40 U/L). Debe sospecharse embolia pulmonar en una persona con derrame pleural acompañado de dolor pleurítico, hemoptisis o disnea desproporcionada en relación con el tamaño del derrame. El líquido de estos derrames puede ser trasudado, pero si hay un infarto cerca de la superficie pulmonar se produce un exudado. Ante la sospecha de embolia pulmonar en un individuo operado, la mayoría de los médicos solicita una CT espiral.

Derrame pleural maligno

Los derrames pleurales malignos pueden formarse en presencia de diversos tumores malignos, en particular cáncer pulmonar, cáncer mamario y linfomas, según sean la edad y el género del enfermo. Los derrames malignos son exudados y a menudo están teñidos con sangre. Un derrame en presencia de una neoplasia maligna indica una etapa más avanzada; casi siempre sugiere un tumor imposible de resear, con una supervivencia promedio de tres a 11 meses. En ocasiones, el cáncer pulmonar no microcítico se relaciona con derrames pleurales benignos y la resección quirúrgica aún está indicada si el examen citológico del derrame es negativo para células malignas. Un aspecto importante es el tamaño del derrame y el grado de disnea que produce. Los derrames sintomáticos moderados a profusos deben drenarse por sonda torácica, catéter espiral o VATS, seguido de instilación de un agente esclerosante. Antes de producir esclerosis de la cavidad pleural por sonda torácica o VATS, el pulmón debe estar casi por completo expandido. La expansión insuficiente del pulmón (por aprisionamiento del tumor o adherencias) casi siempre predice un mal resultado. Las opciones de agentes esclerosantes incluyen talco, bleomicina o doxiciclina. Los índices de éxito para controlar el derrame varían de 60 a 90%, según sean el alcance exacto del estudio clínico, el grado de expansión pulmonar después del drenaje del líquido pleural y el cuidado con el que se informen los resultados.

Empiema

El empiema se define por un derrame pleural purulento. La forma más usual es el empiema paraneumónico, pero también es frecuente el empiema posoperatorio o postraumático. La presencia de líquido pleural purulento y fétido hace evidente el diagnóstico de empiema junto a la cama misma del paciente. El diagnóstico se confirma por la combinación de la situación clínica con los cultivos positivos del líquido pleural.

Fisiopatología

El espectro de microorganismos que interviene en el desarrollo de un empiema paraneumónico está en proceso de cambio. Los neumococos y los estafilococos aún son los más frecuentes, pero las bacterias aerobias gramnegativas y los anaerobios son cada vez más comunes. Los casos producidos por micobacterias u hongos son raros. Se pueden encontrar múltiples microorganismos en hasta 50% de los pacientes, pero es posible que los cultivos sean estériles si se inician los antibióticos antes del cultivo o si el proceso de cultivo no fue eficiente. Por lo tanto, es indispensable guiar la elección de los antibióticos según la situación clínica y no sólo por los microorganismos que se identifiquen en el cultivo. Tal vez se requiera una cobertura amplia aun cuando los cultivos no produzcan un microorganismo o si se cultiva un solo patógeno pero el cuadro clínico es más consistente con infección por varios agentes. Las bacterias gramnegativas frecuentes incluyen *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas* y *Enterobacteriaceae*. Los microorganismos anaerobios pueden ser difíciles de documentar con el cultivo; se relacionan con enfermedades periodontales, síndromes por aspiración, alcoholismo, anestesia general, abuso de sustancias u otras relaciones funcionales con reflujo gastroesofágico.

La vía de entrada del microorganismo a la cavidad pleural puede ser la diseminación contigua de una neumonía, absceso pulmonar, absceso hepático u otro proceso infeccioso en contacto con el espacio pleural. Los microorganismos también pueden entrar a la cavidad pleural por contaminación directa durante toracocentesis, procedimientos quirúrgicos torácicos, lesiones esofágicas o traumatismo.

En la etapa temprana de un empiema, el derrame es acuoso y fluye con libertad en la cavidad pleural. La toracocentesis en esta etapa produce líquido con pH casi siempre mayor de 7.3, concentración de glucosa mayor de 60 mg/100 ml y concentración baja de DHL (<500 U/L). En esta etapa, la decisión para usar antibióticos solos o realizar una nueva toracocentesis, drenaje con sonda torácica, toracoscopía o toracotomía abierta depende de la cantidad de líquido pleural, su consistencia, el estado clínico del paciente, el grado de expansión del pulmón después del drenaje y la presencia de líquido loculado en el espacio pleural (en lugar de líquido purulento que fluye con libertad). Si se diagnostica pronto la presencia de líquido pleural purulento relativamente acuoso en presencia de un proceso neumónico, muchas veces el líquido puede drenarse por completo con una sola toracocentesis con calibre grande. Si se obtiene la expansión pulmonar completa y el proceso neumónico responde a los antibióticos, tal vez no sea necesario un drenaje adicional. El líquido pleural con pH menor de 7.2 y nivel bajo de glucosa es indicación para el drenaje con un abordaje más radical.

El líquido pleural puede volverse espeso y loculado en el transcurso de horas a días y puede relacionarse con adherencias fibrinosas (etapa fibrinopurulenta). En esta etapa es necesaria algunas veces la inserción de una sonda torácica con drenaje mediante sistema cerrado o drenaje con toracoscopía para eliminar el líquido y las adherencias, además de permitir la expansión pulmonar completa. La progresión adicional del proceso inflamatorio conduce a la formación de una película pleural que puede ser débil y fácil de retirar en su etapa temprana. Sin embargo, conforme el proceso progresa, se puede formar una costra pleural gruesa que deja atrapado al pulmón; en este caso sería necesaria la descorticalización pulmonar completa por toracotomía o, en algunos pacientes, por toracoscopía.

Tratamiento

Si existe un espacio residual, es probable que haya una infección pleural persistente. El espacio pleural persistente puede ser secundario a la contracción del pulmón intacto subyacente y también a la resección quirúrgica del pulmón. Si el espacio es pequeño y se

drena bien con una sonda torácica, es posible mantener una conducta conservadora. Para esto es necesario dejar instaladas las sondas torácicas y conectarlas con un sistema de drenaje cerrado hasta que se produzca la sínfisis de superficies viscerales y parietales. En este momento, las sondas torácicas pueden desconectarse de la aspiración; si el espacio pleural residual permanece estable, pueden cortarse las sondas y retirarse del tórax en el curso de algunas semanas. Si el paciente permanece estable, a menudo la extracción de las sondas puede efectuarse en forma ambulatoria, guiada por la cantidad de drenaje y el tamaño del espacio residual visualizado en imágenes en serie por CT. Los espacios grandes ameritan en ocasiones toracotomía abierta y descorticación como un intento para expandir de nueva cuenta el pulmón y llenar este espacio residual. Si falla la reexpansión o ésta parece demasiado riesgosa, puede ser necesario el drenaje abierto, resección costal y empaque prolongado, con cierre tardío mediante colgajos musculares o toracoplastia. La mayor parte de los problemas crónicos del espacio pleural puede evitarse con la consulta quirúrgica torácica especializada y el drenaje completo de los empiemas, lo que permite la obliteración del espacio por el pulmón insuflado otra vez.

Quilotórax

Por lo general, el quilotórax se desarrolla después de un traumatismo quirúrgico en el conducto torácico o una de sus ramas importantes, pero también puede relacionarse con varios trastornos más. Por lo general es unilateral; por ejemplo, puede ocurrir en el lado derecho después de esofagectomía, en la cual el conducto se lesiona con mayor frecuencia durante la disección de la parte distal del esófago. El esófago está muy próximo al conducto torácico a su entrada al tórax desde su origen en el abdomen, en la cisterna del quilo. Si la pleura mediastínica se rompe a ambos lados, se produce quilotórax bilateral. El quilotórax izquierdo se desarrolla después de una disección cervical izquierda, sobre todo en la región de confluencia de las venas subclavia y yugular interna. Algunas veces se relaciona con varias enfermedades benignas y malignas que casi siempre afectan al sistema linfático del mediastino o el cuello.

Fisiopatología

Por lo regular, el conducto torácico se origina en el abdomen, en la cisterna del quilo, que se localiza en la línea media, cerca del nivel de la segunda vértebra lumbar. Desde su origen, el conducto torácico asciende al tórax a través del hiato aórtico al nivel de T10 a T12 y continúa justo hasta la parte derecha de la aorta. Cuando el conducto torácico continúa su trayecto ascendente por arriba del diafragma, casi siempre permanece del lado derecho del tórax, justo detrás del esófago, entre la aorta y la vena ácigos. Más o menos en el plano de la quinta o sexta vértebra torácica, cruza detrás de la aorta y el cayado aórtico hacia la parte izquierda del mediastino posterior. Desde este sitio asciende de nueva cuenta y permanece cerca del esófago y la pleura mediastínica cuando sale de la entrada torácica. Cuando sale del tórax pasa justo a la izquierda y detrás de la vaina carotídea y en relación anterior respecto de la parte inferior de la tiroides y los cuerpos vertebrales. Justo en un plano medial al músculo escaleno, se dirige en sentido inferior y drena en la unión de las venas yugular interna y subclavia.

El plan terapéutico para cualquier quilotórax depende de la causa, la cantidad de drenaje y el estado clínico del enfermo. En general, la mayoría de los pacientes se trata con un período corto de drenaje por sonda torácica, ayuno absoluto, nutrición parenteral total y observación. El drenaje de la cavidad torácica debe ser adecuado para permitir la expansión pulmonar completa. Algunos autores sugieren el uso de somatostatina, con

resultados variables. Si continúa el drenaje de cantidades significativas de quilo (más de 500 ml al día en un adulto, >100 ml en un lactante) a pesar de la nutrición parenteral total y la expansión pulmonar, se recomienda la ligadura quirúrgica temprana del conducto.

El quilotórax secundario a un tumor maligno responde con frecuencia a la radiación y quimioterapia, por lo que es menos frecuente que requieran ligadura quirúrgica. Sin tratamiento, el quilotórax se relaciona con agotamiento nutricional e inmunitario de consideración, con índices de mortalidad elevados. Antes de la introducción de la ligadura quirúrgica del conducto torácico, el índice de mortalidad por quilotórax era mayor de 50%. Con la disponibilidad de la nutrición parenteral total como complemento nutricional y la ligadura quirúrgica para las fugas persistentes, el índice de mortalidad del quilotórax es menor de 10%.

Tumores de la pleura

Mesotelioma maligno

El mesotelioma maligno es el tumor pleural más frecuente, con una incidencia anual de 3 000 casos en Estados Unidos. La exposición al asbesto es el único factor de riesgo conocido y se identifica en más de 50% de los pacientes. Los mesoteliomas malignos predominan en los varones en proporción 2:1 y son más frecuentes después de los 40 años de edad.

Cuadro clínico. La mayor parte de los casos se presenta con disnea y dolor torácico. Más de 90% tiene derrame pleural. La toracocentesis es diagnóstica en menos de 10% de los sujetos. Con frecuencia se necesita toracoscopia o biopsia pleural abierta con tinciones especiales para diferenciar los mesoteliomas de los adenocarcinomas. Una vez que se confirma el diagnóstico, los tipos celulares pueden distinguirse (p. ej., epitelial, sarcomatoso y mixto). El tipo epitelial posee un pronóstico más favorable y algunos pacientes sobreviven por un lapso prolongado sin tratamiento. Los tumores sarcomatosos y mixtos tienen una evolución más agresiva.

Tratamiento quirúrgico

Las opciones quirúrgicas incluyen pleurectomía paliativa o pleurodesis con talco, con un mejor control local y una mejoría modesta en la supervivencia a corto plazo. Las alternativas quirúrgicas más radicales (como la neumonectomía extrapleural seguida de quimioterapia adyuvante y radiación) tienen un mayor índice de morbilidad; además, el índice de mortalidad es mayor de 10% en todos los centros, salvo en los más experimentados.

Lecturas sugeridas

- Dewey TM, Mack MJ: Lung cancer. Surgical approaches and incisions. *Chest Surg Clin North Am* 10:803, 2000.
- Ost D, Fein AM, Feinsilver SH: Clinical practice. The solitary pulmonary nodule. *N Engl J Med* 348:2535, 2003.
- Mountain CF: Revisions in the international system for staging lung cancer. *Chest* 111:1710, 1997.
- Pastorino U, Buyse M, Friedel G, et al: Long-term results of lung metastasectomy: Prognostic analyses based on 5206 cases. *J Thorac Cardiovasc Surg* 113:27, 1997.
- Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, et al: Tuberculosis. *Lancet* 362:887, 2003.
- Wheat LJ, Goldman M, Sarosi G: State-of-the-art review of pulmonary fungal infections. *Semin Respir Infect* 17:158, 2002.

- Walsh GL, Davis BM, Swisher SG, et al: A single-institutional, multidisciplinary approach to primary sarcomas involving the chest wall requiring full-thickness resections. *J Thorac Cardiovasc Surg* 121:48, 2001.
- Nichols CR, Saxman S, Williams SD, et al: Primary mediastinal nongerminomatous germ cell tumors: A modern single institute experience. *Cancer* 65:1641, 1989.
- Light RW: Parapneumonic effusion and empyema. *Clin Chest Med* 6:55, 1985.
- Miller JI Jr.: The history of surgery of empyema, thoracoplasty, eloesser flap, and muscle flap transposition. *Chest Surg Clin North Am* 10:45, viii, 2000.

En la era moderna, el objetivo en la mayor parte de los casos de cardiopatía congénita es la reparación definitiva temprana. Por lo tanto, un esquema de clasificación con mayor relevancia clínica divide los defectos particulares en tres categorías con base en la posibilidad de conseguir este objetivo: a) defectos que no tienen una paliación razonable y para los cuales la reparación es la única opción; b) defectos para los que es imposible la reparación y en los que la paliación es la única alternativa, y c) defectos que pueden repararse o paliarse en la lactancia. Cabe mencionar que todos los defectos de la segunda categoría son aquellos en los que no existen los componentes anatómicos apropiados, como en el síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, o que no pueden crearse a partir de las estructuras existentes.

DEFECTOS EN LOS QUE LA REPARACIÓN ES LA ÚNICA O LA MEJOR OPCIÓN

Defecto del tabique interauricular

Un defecto en el tabique interauricular (ASD) se define como una abertura en dicho tabique que permite la mezcla de sangre de la circulación venosa sistémica y la venosa pulmonar.

Anatomía

Los ASD se clasifican en tres tipos distintos: a) defectos venosos sinusales, que representan cerca de 5 a 10% de todos los ASD; b) defectos en el agujero primario, que sería más correcto describir como defectos parciales del canal auriculoventricular, y c) defectos en el agujero secundario, que son el subtipo más frecuente y representan 80% de todos los defectos en el tabique interauricular.

Fisiopatología

Los ASD incrementan el flujo sanguíneo pulmonar por el cortocircuito de derecha a izquierda a través del defecto. La dirección del cortocircuito intracardíaco depende sobre todo de la distensibilidad de los ventrículos correspondientes. En el feto, la distensibilidad de los ventrículos derecho e izquierdo es igual, pero en el neonato el ventrículo izquierdo se vuelve menos distensible que el derecho.

Una minoría de pacientes con ASD desarrolla cambios vasculares pulmonares progresivos como resultado del flujo excesivo crónico. El aumento de la resistencia vascular pulmonar en estos sujetos produce la igualación de las presiones ventriculares derecha e izquierda, por lo que el índice entre el flujo pulmonar (Qp) y el sistémico (Qs), Qp:Qs, se aproxima a 1. Sin embargo, esto no significa que no haya cortocircuito intracardíaco, sólo que el índice entre el componente de izquierda a derecha y el de derecha a izquierda es igual.

La capacidad del ventrículo derecho para recuperar la función normal depende de la duración de la sobrecarga crónica, ya que el cierre del ASD subyacente antes de los 10

años de edad tiene mayor probabilidad de lograr una función ventricular derecha normal en el período posoperatorio.

La fisiología de los ASD en el seno venoso es similar al descrito, excepto porque a menudo se acompaña de drenaje venoso pulmonar anómalo. Muchas veces, esto causa trastornos hemodinámicos significativos que aceleran la evolución clínica de estos lactantes.

El mismo incremento de los síntomas se advierte en los individuos con defectos del agujero primario porque la insuficiencia mitral relacionada de la válvula mitral “hendida” causa una mayor carga de volumen auricular y aumenta el cortocircuito en el plano auricular.

Diagnóstico

Es probable que los pacientes con ASD tengan pocos signos físicos. La auscultación revela prominencia del primer ruido cardíaco con separación fija del segundo ruido. Esto se debe al cortocircuito de izquierda a derecha relativamente fijo en todas las fases del ciclo cardíaco. Puede distinguirse un soplo de flujo diastólico, indicativo del aumento del flujo a través de la válvula tricúspide y muchas veces se escucha un soplo de flujo de expulsión sobre la válvula pulmonar. Un ascenso ventricular derecho con aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco indica hipertensión pulmonar y la posibilidad de que la lesión sea irreparable.

En el paciente con ASD, las radiografías torácicas muestran evidencia de aumento de la vascularidad pulmonar, con marcas hiliares prominentes y cardiomegalia. El electrocardiograma (ECC) muestra desviación del eje a la derecha con bloqueo de rama incompleto. Cuando hay bloqueo de rama derecha junto con eje hacia la izquierda o arriba, debe sospecharse un defecto en el conducto auriculoventricular.

El diagnóstico se aclara con la ecocardiografía bidimensional y el uso del mapeo de flujo a color facilita la comprensión de las alteraciones fisiológicas creadas por los defectos. La ecocardiografía también permite al médico calcular la magnitud del cortocircuito intracardíaco, demuestra el grado de insuficiencia mitral en pacientes con defectos del agujero primario y, cuando se agrega la microcavitación, ayuda a reconocer defectos en el seno venoso.

El advenimiento de la ecocardiografía bidimensional con Doppler de flujo a color casi eliminó la necesidad de cateterización cardíaca porque es posible definir la naturaleza exacta del ASD sólo con la ecocardiografía. Sin embargo, cuando el paciente es mayor de 40 años de edad, la cateterización permite cuantificar el grado de hipertensión pulmonar porque los individuos con resistencia vascular pulmonar mayor de 12 U/ml se consideran inoperables. La cateterización cardíaca también proporciona datos que permiten calcular el Qp y Qs para conocer la magnitud del cortocircuito intracardíaco. Posteriormente, el índice Qp:Qs puede usarse para determinar si está indicado el cierre en casos dudosos, ya que un índice Qp:Qs mayor de 1.5:1 suele aceptarse como umbral para la intervención quirúrgica. Por último, en pacientes mayores de 40 años de edad, la cateterización cardíaca puede ser importante para descubrir la presencia de enfermedad coronaria.

En general, los ASD se cierran cuando los sujetos tienen entre cuatro y cinco años. Los niños de esta edad casi siempre pueden operarse sin transfusión sanguínea, por lo general con excelentes resultados. Algunas veces, los pacientes sintomáticos necesitan antes la reparación, incluso en la lactancia. Sin embargo, algunos cirujanos sugieren la reparación en lactantes y niños, ya que incluso los defectos pequeños se relacionan con riesgo de embolia paradójica, sobre todo durante el embarazo. En una revisión reciente de Reddy y colaboradores se observó que 116 neonatos con peso inferior a 2 500 g que se sometieron a reparación de defectos cardíacos simples y complejos con circulación extracorpórea no tenían hemorragia intracerebral ni secuelas neurológicas a largo plazo

y el índice de mortalidad quirúrgica era bajo (10%). Estos resultados se relacionaron con la duración de la circulación extracorpórea y la complejidad de la reparación. Estos investigadores también encontraron que 80% de la supervivencia actuarial después de un año luego de la reparación completa fue equivalente a los neonatos con peso equiparable libres de defectos cardíacos.

Tratamiento

Los ASD pueden repararse con facilidad con técnicas estándar de circulación extracorpórea a través de esternotomía medial. Los detalles de la reparación misma casi siempre son simples. Se practica una auriculotomía oblicua; se identifica la posición del seno coronario y todas las venas sistémicas y pulmonares, y se visualiza el borde del defecto. El cierre de los defectos en el agujero secundario se efectúa con sutura directa o por inserción de un parche. La decisión sobre la necesidad de colocar un parche puede tomarse con base en la forma y tamaño del defecto, así como por la calidad de los bordes.

Los ASD en el seno venoso relacionados con una conexión venosa pulmonar anómala parcial se reparan con la inserción de un parche y redirección de las venas pulmonares detrás del parche hacia la aurícula izquierda. Hay que tener cuidado con esta técnica para evitar la obstrucción de las venas pulmonares o la vena cava superior, aunque la vena cava casi siempre está dilatada y ofrece un espacio amplio para insertar el parche.

Estas medidas quirúrgicas ya están bien establecidas, con un bajo índice de complicaciones y mortalidad cercana a cero. Por lo tanto, la atención se enfocó en el mejor resultado cosmético y la minimización de la estancia hospitalaria y la convalecencia. Se han descrito múltiples modalidades para alcanzar estos objetivos, incluida una incisión submamaria derecha con toracotomía anterior, incisión submamaria bilateral limitada con separación esternal parcial, ventana transxifoidea e incisión medial limitada con separación esternal parcial. Algunos centros recurren a la operación torácica asistida con video (VATS) en los abordajes submamario y transxifoideo para facilitar el cierre dentro de un campo quirúrgico constreñido. La morbilidad y mortalidad por causa de todos estos procedimientos son comparables a las obtenidas con la esternotomía mediana tradicional; empero, cada uno tiene limitaciones técnicas. La principal preocupación es mantener la precisión quirúrgica de la exposición limitada. Luo y colaboradores describieron en fecha reciente un estudio aleatorio prospectivo que comparaba la miniesternotomía (división de la parte superior del esternón para reparar lesiones aórticas y pulmonares y de la parte inferior del esternón para lesiones del tabique) con la esternotomía completa en 100 pacientes consecutivos sometidos a reparación de lesiones del tabique. Los individuos en el grupo con miniesternotomía tuvieron tiempos quirúrgicos más prolongados (por 15 a 20 min), menos hemorragia y estancia hospitalaria más corta. Estos resultados se apoyaron en otras investigaciones de Boston que sostienen que la miniesternotomía produce una cicatriz de características cosméticas aceptables, sin comprometer la canulación aórtica ni limitar la exposición de estructuras mediastínicas cruciales. Esta técnica puede extenderse con facilidad a la esternotomía completa si se encuentran dificultades o anomalías inesperadas.

El cierre de ASD a través de un catéter, realizado por primera vez en 1976 con el uso de varios dispositivos de oclusión, tiene cada vez más aceptación. Ciertos tipos de ASD, incluida la permeabilidad de la ventana oval, defectos secundarios y algunos defectos en el orificio secundario, son susceptibles al cierre con un dispositivo. Las complicaciones informadas del cierre a través de un catéter incluyen embolia gaseosa (1 a 3%); tromboembolia desde el dispositivo (1 a 2%); disfunción de la válvula auriculoventricular (1 a 2%); obstrucción venosa sistémica o pulmonar (1%); perforación auricular o aórtica con hemopericardio (1 a 2%); arritmias auriculares (1 a 3%); y posición anómala o emboliza-

ción del dispositivo que requiere intervención (2 a 15%). Por lo tanto, aunque las técnicas percutáneas son cosméticas y algunas veces se traducen en períodos de convalecencia más cortos, los riesgos que implican son considerables, sobre todo porque es posible que no se logre con ellas el cierre completo del defecto del tabique.

Resultados

La reparación quirúrgica de los ASD debe relacionarse con una mortalidad cercana a cero. Cada vez hay más informes de reparaciones tempranas en los recién nacidos que pesan menos de 1 000 g con excelentes resultados. Pocas veces hay arritmias auriculares o hipertensión auricular izquierda de consideración poco después de la reparación. Esta última se debe a que la cámara auricular izquierda es poco distensible y pequeña; casi siempre se resuelve con rapidez.

ESTENOSIS AÓRTICA

Anatomía y clasificación

El espectro de anomalías valvulares aórticas constituye la forma más frecuente de cardiopatía congénita; casi todos los pacientes permanecen asintomáticos hasta la madurez. La obstrucción del flujo de salida ventricular izquierdo (LVOT) se produce en múltiples niveles: subvalvular, valvular y supra valvular. La válvula aórtica con estenosis crítica en el neonato o el lactante tiene a menudo una o dos comisuras, con tejido engrosado, dismórfico y mixomatoso en las valvas y área transversal reducida en el plano de la válvula. Muchas veces hay lesiones relacionadas en las cámaras izquierdas. También es frecuente la fibroelastosis endocárdica entre los lactantes con estenosis aórtica crítica. En este caso, el ventrículo izquierdo carece casi de función y estos sujetos no son candidatos para la sustitución o reparación valvular simple porque el ventrículo izquierdo es incapaz de sostener la circulación sistémica. Con frecuencia, el ventrículo izquierdo presenta hipertrofia notoria y la cámara tiene un tamaño reducido, pero en algunos casos raros se encuentra dilatación ventricular izquierda, reminiscencia de insuficiencia cardíaca manifiesta.

Fisiopatología

Los cortocircuitos intracardíacos y extracardíacos únicos presentes en la vida fetal permiten que incluso los neonatos con estenosis aórtica crítica sobrevivan. En el feto, la hipertrofia y la isquemia del ventrículo izquierdo causan hipertensión auricular izquierda, lo cual reduce el flujo de derecha a izquierda a través de la ventana oval. En casos graves puede invertirse el flujo, lo que produce carga de volumen ventricular derecho. En este caso, el ventrículo derecho genera todo el gasto sistémico a través del conducto arterioso persistente. Aunque el gasto cardíaco se mantiene, el ventrículo izquierdo sufre daño continuo porque la presión intracavitaria impide la perfusión coronaria adecuada, lo cual causa infarto ventricular izquierdo y fibroelastosis subendocárdica. Por lo tanto, el cuadro clínico del recién nacido con estenosis aórtica crítica depende del grado de disfunción ventricular izquierda y la transición completa o incompleta de la circulación paralela a una circulación en serie cuando se cierran la ventana oval y el conducto arterioso. Los lactantes con estenosis aórtica leve a moderada que conservan la función del ventrículo izquierdo permanecen asintomáticos después de nacer. Las únicas anomalías pueden ser un soplo sistólico de expulsión y evidencia electrocardiográfica de hipertrofia ventricular izquierda. No obstante, los neonatos con estenosis aórtica grave y compromiso de la función ventricular izquierda son incapaces de mantener un gasto cardíaco adecuado después de nacer y presentan colapso circulatorio una vez que se cierra el conducto arte-

rioso, con disnea, taquipnea, irritabilidad, presión estrecha del pulso, oliguria y acidosis metabólica profunda. Si se mantiene la permanencia del conducto, el ventrículo derecho conserva la perfusión sistémica mediante el flujo por el conducto y la cianosis sería el único hallazgo.

Diagnóstico

Los recién nacidos y lactantes con estenosis aórtica grave pueden tener un antecedente relativamente inespecífico de irritabilidad y falta de progreso. Si hay angina, las más de las veces se manifiesta por llanto episódico incontrolable que coincide con la alimentación. Como se explicó antes, la evidencia de hipoperfusión periférica, como la palidez extrema, indica obstrucción grave de LVOT. La cianosis diferencial es un hallazgo infrecuente, pero se presenta cuando el flujo anterior es suficiente sólo para mantener la perfusión normal en la parte superior del cuerpo, aunque el conducto arterioso permeable amplio produce la coloración azul en el abdomen y las piernas.

Los hallazgos físicos incluyen soplo sistólico de expulsión, aunque resulta paradójico que un soplo más suave indique un problema más grave con gasto cardíaco bajo. Un chasquido sistólico se vincula con una causa valvular de la obstrucción. A medida que progresa la disfunción del ventrículo izquierdo, aparece la evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva.

Los hallazgos en la radiografía torácica son variables, pero es probable que se observe dilatación de la raíz aórtica; el ECG puede mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. La ecocardiografía con flujo Doppler es muy útil para establecer el diagnóstico y cuantificar el gradiente transvalvular. Además, la ecocardiografía facilita la evaluación de los diversos defectos relacionados que pueden presentarse en la estenosis aórtica neonatal crítica, como estenosis mitral, hipoplasia ventricular izquierda, fibroelastosis endocárdica del ventrículo izquierdo, estenosis subaórtica, defecto del tabique interventricular o coartación. La presencia de cualquiera o varios de estos defectos tiene implicaciones importantes en las opciones terapéuticas. Aunque la cateterización cardíaca no se realiza de rutina con fines diagnósticos, puede ser parte invaluable del algoritmo terapéutico si la lesión es susceptible a la valvotomía con globo.

Tratamiento

Algunas veces, el lactante con estenosis aórtica grave requiere intervención urgente. Sin embargo, la estabilización preoperatoria ha modificado en forma notable el algoritmo clínico y los resultados en esta población. La medida preoperatoria inicia con intubación endotraqueal y apoyo inotrópico. Se inicia infusión de prostaglandina para mantener la permeabilidad del conducto y se realizan estudios confirmatorios antes de la intervención quirúrgica.

Por lo general, el tratamiento está indicado en presencia de un gradiente transvalvular de 50 mmHg con síntomas relacionados, como síncope, insuficiencia cardíaca congestiva o angina, o bien si hay gradiente de 50 a 75 mmHg con evidencia ECG concomitante de esfuerzo o isquemia del ventrículo izquierdo. En el neonato grave puede haber poco gradiente a través de la válvula aórtica por la disfunción ventricular izquierda. Estos individuos dependen de la permeabilidad del conducto arterioso para mantener la perfusión sistémica con el ventrículo derecho; todos los sujetos dependientes del conducto con estenosis aórtica crítica requieren tratamiento. Pese a ello, la decisión acerca de las opciones terapéuticas se basa en la comprensión completa de los defectos relacionados. Por ejemplo, en presencia de hipoplasia del ventrículo izquierdo con volumen al final de la diástole menor de 20 ml/m², no debe practicarse valvotomía aórtica aislada porque

los estudios demuestran un alto índice de mortalidad en esta población después de ese procedimiento.

El alivio de la estenosis aórtica en lactantes y niños puede efectuarse con técnicas estándar de circulación extracorpórea y exposición directa de la válvula aórtica. Se practica una incisión transversa en la aorta ascendente, por arriba del seno de Valsalva, que se extiende cerca del seno no coronario, pero sin llegar a él. La exposición se logra con un separador en el seno coronario derecho. Después de la inspección valvular, se incide la comisura seleccionada hasta 1 a 2 mm de la pared aórtica.

La valvotomía con globo practicada en el laboratorio de cateterismo ha ganado una aceptación amplia como procedimiento de elección para reducir los gradientes transvalvulares en lactantes y niños sintomáticos. Este procedimiento es una opción paliativa ideal porque la mortalidad de la valvotomía quirúrgica puede ser alta en virtud del estado crítico de estos sujetos. Además, la valvotomía con globo alivia el gradiente valvular al abrir las valvas sin el traumatismo causado por la operación abierta y permite una intervención quirúrgica futura en un tórax sin cicatrices. En general, la mayoría de los grupos quirúrgicos ya no practica la valvotomía abierta y se inclina por la valvotomía con globo mediante catéter. La decisión sobre el método más apropiado para usarla depende de varios factores cruciales, como la experiencia médica disponible, el estado general y hemodinámico del paciente y la presencia de defectos cardíacos relacionados que ameriten corrección. Aunque hay evidencia reciente que indica lo contrario, la valvotomía simple, ya sea por vía percutánea o en operación abierta, se considera un procedimiento paliativo. El objetivo es aliviar la obstrucción al LVOT sin producir insuficiencia valvular de importancia clínica a fin de permitir el crecimiento anular suficiente para la reposición valvular aórtica final. La mayoría de los sobrevivientes de la valvotomía realizada durante la lactancia necesita una intervención adicional para la válvula aórtica en los 10 años siguientes.

La valvotomía puede causar insuficiencia aórtica. Al final, es probable que la combinación de estenosis aórtica e insuficiencia derive en la necesidad de reposición valvular aórtica. Los recién nacidos con hipoplasia grave o fibroelastosis endocárdica del ventrículo izquierdo tal vez no sean programables para la reparación de ambos ventrículos y se tratan en la misma forma que los lactantes con síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, que se explica en otra sección (véase Síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda, más adelante).

Con anterioridad, muchos cirujanos evitaban la reposición valvular aórtica para la estenosis aórtica en la infancia temprana porque las válvulas mecánicas más usuales quedaban rebasadas y era necesario cambiarlas después; además, la anticoagulación obligatoria para las válvulas mecánicas causaba un riesgo sustancial de complicaciones. Por otra parte, las válvulas mecánicas se acompañaban de una incidencia significativa de endocarditis bacteriana o fugas perivalvulares que exigían una nueva intervención.

El uso de aloinjertos y el advenimiento del procedimiento de Ross casi eliminaron estos problemas e hicieron de la corrección definitiva temprana de la estenosis aórtica crítica una opción viable. Ross describió por primera vez la transposición de la válvula pulmonar a la posición aórtica con reconstrucción del aloinjerto de la vía de salida pulmonar en 1967; en este procedimiento se creaba una válvula semilunar normal con tres valvas con tejido nativo del paciente para reponer la válvula aórtica dañada. Desde entonces, el procedimiento de Ross se ha vuelto la opción óptima para la reposición valvular aórtica en niños porque mejora la durabilidad y puede realizarse con índices aceptables de morbilidad y mortalidad. Lupinetti y Jones compararon la reposición valvular aórtica con aloinjerto y el procedimiento de Ross y hallaron una reducción más notoria del gradiente transvalvular y regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en los pacientes sometidos al procedimiento de Ross. En algunos casos no era posible usar la válvula pulmonar por defectos relacionados o ausencia congénita. Estos niños no son candidatos al procedimiento de Ross y ahora se tratan más a menudo con aloinjertos conservados

en frío (válvulas aórticas humanas cadavéricas). En ocasiones existe una discrepancia de tamaño entre la vía de salida ventricular derecha y la izquierda, sobre todo en casos de estenosis aórtica grave en el lactante. En estos casos, el aloinjerto pulmonar se coloca de manera que también produzca aumento del anillo aórtico (Ross/Konno).

La estenosis aórtica subvalvular se produce por debajo de la válvula y puede clasificarse como discreta o en embudo (difusa). La estenosis subaórtica discreta se caracteriza por un delgado diafragma fibromuscular proximal inmediato a la válvula aórtica. Este diafragma casi siempre se extiende en 180° o más en forma de medialuna o círculo, a menudo unida a la válvula mitral y el tabique interventricular. La válvula aórtica misma es normal en este caso, aunque la turbulencia que ocasiona la estenosis subvalvular puede afectar la morfología y competencia de las valvas.

La estenosis aórtica subvalvular difusa produce una obstrucción larga semejante a un embudo que puede extenderse hasta la punta del ventrículo izquierdo. En algunas personas puede haber dificultad para distinguir entre la miocardiopatía hipertrófica y la estenosis subaórtica difusa. La operación para la estenosis aórtica subvalvular está indicada cuando el gradiente es mayor de 30 mmHg o si los síntomas indican obstrucción de LVOT. Algunos cirujanos recomiendan la reparación en todos los casos de estenosis discreta porque sólo implica la excisión de la membrana y así se evita la insuficiencia aórtica que ocurre a menudo con esta lesión. La estenosis aórtica difusa puede requerir aortoverniculoplastia, como la descrita con anterioridad. Los resultados suelen ser excelentes, con mortalidad quirúrgica menor de 5%.

La estenosis aórtica supraventricular es rara; también puede clasificarse en un tipo discreto, que produce una deformidad aórtica en reloj de arena, y una forma difusa que afecta todo el cayado y arterias braquiocefálicas. Las valvas aórticas casi siempre son normales, pero en algunos casos se adhieren a la estenosis supraavulvar, lo que estrecha los senos de Valsalva en la diástole y limita la perfusión coronaria. Además, pueden demostrarse cambios hiperplásicos acelerados en la íntima de las arterias coronarias porque la posición proximal de dichas arterias las somete a presiones de perfusión más altas de lo normal.

Los signos y síntomas de la estenosis aórtica supraavulvar son similares a otras formas de obstrucción de LVOT. Un soplo asintomático es la primera manifestación en casi la mitad de estos casos. Puede haber síncope, poca tolerancia al ejercicio y angina, todos con la misma frecuencia. En ocasiones, la estenosis aórtica supraavulvar se relaciona con síndrome de Williams, un conjunto de facies de duende, retraso mental e hipercalcemia. Después de la evaluación habitual, debe practicarse cateterización cardíaca para delinear la anatomía coronaria y conocer el grado de obstrucción. Un gradiente de 50 mmHg o mayor es indicación quirúrgica. No obstante, el médico debe conocer cualquier lesión concomitante, por lo general estenosis pulmonar, que podría aumentar la complejidad de la reparación.

La forma localizada de la estenosis aórtica supraavulvar se trata con aortotomía en Y invertida a través del área de estenosis y “montada” sobre la arteria coronaria derecha. Luego se extirpa la repisa obstructiva y se usa un parche con forma de pantalón para cerrar la incisión.

La forma difusa de la estenosis supraavulvar es más variable y el abordaje quirúrgico particular debe ajustarse a la anatomía específica de cada persona. En general, se realiza endarterectomía aórtica con aumento mediante parche o, si el estrechamiento se extiende después del cayado aórtico, se coloca un injerto prostético entre la aorta ascendente y la descendente. Los resultados quirúrgicos para la estenosis aórtica supraavulvar casi siempre son buenos, con una mortalidad hospitalaria menor de 1% e índice de supervivencia actuarial mayor de 90% a los 20 años. En contraste, la reparación de la forma difusa es más peligrosa, con una mortalidad de 15% en series recientes.

Persistencia del conducto arterioso

Anatomía

El conducto arterioso se deriva del sexto arco aórtico y en condiciones normales se extiende desde la arteria pulmonar principal o izquierda hasta la parte descendente superior de la aorta torácica, distal a la arteria subclavia izquierda.

El cierre tardío del conducto se conoce como permeabilidad prolongada, mientras que la falta de cierre causa permeabilidad persistente, la cual se presenta como lesión aislada o relacionada con defectos cardíacos congénitos más complejos. En muchos de estos lactantes con cardiopatía congénita más compleja, algunas veces la perfusión pulmonar o la sistémica dependen del flujo por el conducto y los lactantes se descompensan si no se administra prostaglandina E (PGE) exógena para mantener la permeabilidad del conducto.

Evolución natural

La incidencia de persistencia del conducto arterioso (PDA) se aproxima a 1 de cada 2 000 nacimientos; empero, aumenta en forma drástica con la premadurez. En algunas series se refiere hasta en 75% de los lactantes de 28 a 30 semanas de gestación. La permeabilidad persistente es más frecuente en mujeres, con una proporción 2:1.

La PDA no es una entidad benigna, aunque hay informes de supervivencia prolongada. El índice de mortalidad estimado para lactantes con PDA aislada sin tratamiento se aproxima a 30%. La principal causa de muerte es la insuficiencia cardíaca congestiva, con infección respiratoria como causa secundaria. La endocarditis es más probable con un conducto pequeño y rara vez es letal si se inicia pronto el tratamiento antibiótico intensivo.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Después del nacimiento, en un sistema cardiovascular por lo demás normal, la PDA produce un cortocircuito de izquierda a derecha que depende del tamaño de la luz del conducto y su longitud total. Conforme la resistencia vascular pulmonar descende 16 a 18 semanas después del nacimiento, el cortocircuito aumenta y, al final, su flujo depende de las resistencias relativas de las circulaciones pulmonar y sistémica.

Las consecuencias hemodinámicas de un cortocircuito ductal sin restricciones son sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo con elevación de las presiones auricular izquierda y arterial pulmonar, además de sobrecarga ventricular derecha por el aumento de la poscarga. Estos cambios incrementan las señales simpáticas y causan taquicardia, taquipnea e hipertrofia ventricular. El cortocircuito diastólico disminuye la presión aórtica durante la diástole y aumenta la probabilidad de isquemia miocárdica e hipoperfusión de otros órganos, aunque el aumento del flujo pulmonar incrementa el trabajo respiratorio y reduce el intercambio gaseoso. El flujo sin restricciones por el conducto causa hipertensión pulmonar en el primer año de edad. Estos cambios se atenúan en gran medida si el tamaño del conducto es sólo moderado y son inexistentes si el conducto es pequeño.

La exploración física del lactante afectado revela evidencia de circulación hiperdinámica con ensanchamiento de la presión del pulso e hiperactividad precordial. La auscultación demuestra un soplo sistólico o continuo, a menudo denominado soplo de maquinaria. La PDA aislada sin complicación no causa cianosis.

La radiografía torácica revela aumento de la vascularidad pulmonar o cardiomegalia; el ECG muestra carga del ventrículo izquierdo, crecimiento auricular izquierdo y tal vez hipertrofia del ventrículo derecho. La ecocardiografía con mapeo a color es una forma confiable para demostrar la permeabilidad del conducto y calcular la magnitud del cortocircuito. La cateterización cardíaca sólo es necesaria cuando se sospecha hipertensión pulmonar.

Tratamiento

La presencia de PDA persistente es indicación suficiente para el cierre por el aumento de la mortalidad y el riesgo de endocarditis. En pacientes mayores con hipertensión pulmonar es posible que el cierre no mejore los síntomas y se acompaña de una mortalidad mucho más alta.

En los lactantes prematuros es beneficiosa la intervención radical con indometacina para inducir el cierre temprano del conducto arterioso persistente. Sin embargo, los lactantes de término casi nunca responden al tratamiento con indometacina, por lo que debe realizarse el cierre mecánico una vez que se establece el diagnóstico. Esto puede efectuarse por intervención quirúrgica o cateterismo. En la actualidad es muy frecuente la colocación transluminal de varios dispositivos oclusivos, como la doble sombrilla de Rashkind o la embolización con espirales de Gianturco. Sin embargo, existen varias complicaciones inherentes al uso de dispositivos percutáneos, como tromboembolia, endocarditis, oclusión incompleta, lesión vascular y hemorragia secundaria a la perforación. Además, es posible que estas técnicas no sean aplicables en lactantes muy pequeños, ya que los vasos periféricos no proporcionan un acceso adecuado para introducir los dispositivos.

También hay descripciones de la oclusión por toracoscopia asistida por video con broches metálicos, aunque ofrece pocas ventajas sobre el abordaje quirúrgico estándar. No obstante, los neonatos prematuros y los niños evolucionan bien con la técnica transtorácica, si bien los pacientes mayores (más de cinco años de edad) y los que tienen conducto arterial pequeño (<3 mm) evolucionan bien con la oclusión mediante espiral. En realidad, con base en sus series de pacientes, Moore y colaboradores concluyeron en fecha reciente que la oclusión con espiral es el procedimiento de elección para conductos menores de 4 mm. Los índices de cierre completo con técnicas de cateterización han tenido una mejoría constante. Sin embargo, los estudios comparativos de costos y resultado entre la intervención abierta y el cierre del conducto a través de un catéter no muestran una elección abrumadora entre ambas modalidades. Burke hizo una revisión prospectiva de la oclusión con espiral y VATS en el *Miami Children's Hospital* y encontró que ambas opciones son efectivas y menos mórbidas que la toracotomía tradicional.

El abordaje quirúrgico estándar incluye una triple ligadura de conductos con sutura permanente a través de toracotomía izquierda anterior o posterior. En ocasiones se encuentra un conducto corto y ancho en el que la dimensión del ancho se aproxima a la longitudinal. En este caso se recomienda la división entre pinzas vasculares con cierre de ambos extremos mediante sutura. En casos extremos, existe la opción de la circulación extracorpórea para descomprimir los conductos grandes durante la ligadura.

Resultados

En los lactantes prematuros, la mortalidad quirúrgica es muy baja, pero el índice de mortalidad hospitalaria general es elevado como consecuencia de otras complicaciones de la premadurez. En los lactantes mayores y niños, la mortalidad es inferior a 1%. Son infrecuentes la hemorragia, quilotórax, parálisis de cuerda vocal y necesidad de una nueva operación. Con el advenimiento de la toracotomía respeto de los músculos, ya se eliminó el riesgo de disfunción subsiguiente del brazo o anomalías mamarias.

Coartación aórtica

Anatomía

La coartación de la aorta se define como el estrechamiento luminal de la aorta que obstruye el flujo sanguíneo. Este estrechamiento se sitúa con mayor frecuencia en un punto

distal a la arteria subclavia. Se desarrolla circulación colateral extensa, sobre todo de las arterias intercostales y mamarias, como resultado directo de la obstrucción al flujo aórtico. Esto se traduce en el hallazgo bien conocido de “muescas costales” en la radiografía torácica y un pulso prominente bajo las costillas.

Junto con la coartación aórtica pueden encontrarse otras anomalías relacionadas, como el defecto en el tabique interventricular, persistencia del conducto arterioso y defecto en el tabique interauricular, pero la más frecuente es la anomalía en la válvula bicúspide aórtica, que puede demostrarse en 25 a 42% de los casos.

Fisiopatología

Los lactantes con coartación aórtica presentan síntomas consistentes con la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, incluidas la circulación pulmonar excesiva y, más tarde, la insuficiencia biventricular. Además, se desarrolla hipertensión sistémica proximal como resultado de la obstrucción mecánica a la expulsión ventricular y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la hipoperfusión. Un hecho interesante es que la hipertensión persiste a menudo después de la corrección quirúrgica, a pesar del alivio completo de la obstrucción mecánica y el gradiente de presión. Ya se ha demostrado que la corrección quirúrgica temprana previene el desarrollo de hipertensión a largo plazo, la cual contribuye sin duda a muchas secuelas de la coartación aórtica, como al desarrollo de aneurismas en el polígono de Willis, disección y rotura aórticas y aumento de la incidencia de arteriopatía coronaria con infarto miocárdico resultante.

Diagnóstico

Es probable que la coartación aórtica cause síntomas en el período neonatal, si existen otras anomalías, o en la adolescencia, con el inicio de la insuficiencia ventricular.

La exploración física demuestra hiperdinamismo precordial con un soplo cardíaco localizado en la parte izquierda del pecho y la espalda. Los pulsos femorales disminuyen en forma drástica en comparación con los de las extremidades superiores y es probable que haya cianosis diferencial hasta que se cierre el conducto.

La ecocardiografía es una forma confiable de demostrar el segmento aórtico estrechado y definir el gradiente de presión a través del segmento estenótico. Además, puede obtenerse información detallada sobre otras anomalías relacionadas. La aortografía se reserva para los casos con hallazgos ecocardiográficos dudosos.

Tratamiento

El tratamiento habitual de la coartación aórtica con compromiso hemodinámico en todos los grupos de edad es quirúrgico. La técnica de uso más frecuente hoy en día es la resección con anastomosis terminoterminal o anastomosis terminoterminal extendida, con cuidado de retirar todo el tejido ductal residual. La aortoplastia con colgajo subclavio es otra forma frecuente de reparación. En este método, la arteria subclavia izquierda se corta y se atrae sobre el segmento estrechado como parche vascular. El beneficio principal de estas técnicas es que no requieren el uso de materiales prostéticos.

Sin embargo, tal vez no sea factible realizar la anastomosis terminoterminal cuando el segmento de coartación es largo porque tal vez sea imposible la movilización suficiente de la aorta por arriba y debajo de la lesión. En este caso deben usarse materiales prostéticos, como la aortoplastia con parche, en la que se utiliza un parche prostético para aumentar el segmento coartado o la interposición de un injerto tubular.

Las complicaciones más frecuentes después de la coartación aórtica son la recurrencia de la estenosis y la formación de aneurisma en el sitio de la reparación. La formación de

un aneurisma es muy frecuente después de la aortoplastia con parche cuando se usa material de dacrón. En una serie grande de 891 pacientes se formaron aneurismas en 5.4% del total; 89% de los casos tuvo lugar en el grupo sometido a aortoplastia con parche de dacrón, en comparación con 8% de quienes se sometieron a resección con anastomosis terminoterminal primaria. Aunque es infrecuente, otra complicación es la parálisis de la parte inferior del cuerpo por lesión medular isquémica durante la reparación. Este desafortunado incidente complica 0.5% de todas las reparaciones quirúrgicas, pero su incidencia puede reducirse con el uso de alguna forma de perfusión distal, de preferencia derivación del corazón izquierdo mediante flujo arterial femoral distal o aórtico torácico distal y retorno venoso por la vena femoral o la aurícula izquierda.

Aunque la reparación quirúrgica aún es la norma de oro, el tratamiento de la coartación aórtica mediante cateterización intervencionista es cada vez más frecuente. Se usan con éxito la dilatación con globo y la implantación primaria de una férula. El estudio más extenso de los resultados de la angioplastia con globo presentó un informe sobre 970 procedimientos: 422 coartaciones aórticas nativas y 548 recurrentes. La reducción promedio del gradiente fue de $74 \pm 24\%$ para las coartaciones nativas y $70 \pm 31\%$ para las recurrentes. Esto demostró que el tratamiento por cateterización podía producir resultados igual de efectivos en la coartación aórtica recurrente y la primaria, un hallazgo con implicaciones trascendentales en el nuevo paradigma de los algoritmos terapéuticos multidisciplinarios para la cardiopatía congénita. En el informe de valvuloplastia y angioplastia de las anomalías congénitas, el mayor gradiente anterior a la angioplastia, la fecha más temprana del procedimiento, la mayor edad del paciente y la presencia de coartación aórtica recurrente fueron factores de riesgo independientes para un resultado inferior al óptimo en el procedimiento.

En la mayor parte de las series, el gradiente después de la dilatación con globo casi siempre es aceptable. Sin embargo, existe una minoría significativa (0 a 26%) en la que el resultado del procedimiento no es el mejor, con un gradiente posterior a la intervención de 20 mmHg o más. Estos sujetos son candidatos ideales para la colocación primaria de una férula. La estenosis recurrente es mucho menos frecuente en niños, tal vez como reflejo de la influencia de la cicatrización en la pared vascular y el crecimiento en el grupo pediátrico.

Las muertes por el procedimiento también son infrecuentes (menos de 1% de los casos) y la principal complicación es la formación de aneurisma, que ocurre en 7% de los pacientes. Muchos autores han demostrado mejor resolución de la estenosis con la instalación de la férula en comparación con la mera dilatación con globo, aunque aún se desconocen las complicaciones a largo plazo de la distensibilidad de la pared vascular porque sólo se dispone de datos a mediano plazo.

En resumen, los niños menores de seis meses de edad con coartación aórtica nativa deben someterse a reparación quirúrgica, aunque los que requieren intervención en edades mayores podrían ser sujetos ideales para la dilatación con globo o implantación primaria de férula. Además, el tratamiento a través del catéter debe usarse en los casos de estenosis recurrente luego del tratamiento primario quirúrgico o endovascular.

Conexión venosa pulmonar anómala total

La conexión venosa pulmonar anómala total (TAPVC) ocurre en 1 a 2% de todas las malformaciones cardíacas y se caracteriza por drenaje anormal de las venas pulmonares en el lado derecho del corazón, ya sea por conexiones en la aurícula derecha o sus tributarias. Por consiguiente, el único mecanismo por el cual la sangre oxigenada puede regresar al corazón izquierdo es a través de un defecto en el tabique interauricular, que casi siempre está presente también.

Un dato único en esta lesión es la ausencia de una forma definitiva de paliación. En consecuencia, la TAPVC representa una de las urgencias quirúrgicas verdaderas en todo el espectro de la cardiopatía congénita.

Anatomía y embriología

Los pulmones se desarrollan a partir de una evaginación del intestino anterior y su plexo venoso surge como parte del sistema venoso esplácnico. La TAPVC se produce cuando el brote de la vena pulmonar en la superficie posterior de la aurícula izquierda no se fusiona con el plexo venoso pulmonar que rodea a las yemas pulmonares. En lugar de la conexión usual con la aurícula izquierda, persiste por lo menos una unión del plexo pulmonar con el plexo esplácnico. Por consiguiente, las venas pulmonares drenan al corazón a través de una vena sistémica.

Darling y colaboradores clasificaron la TAPVC de acuerdo con el sitio o nivel de conexión de las venas pulmonares con el sistema venoso sistémico: tipo I (45%), unión anómala en el plano supracardíaco; tipo II (25%), conexión anómala al nivel cardíaco; tipo III (25%), inserción anómala en el plano infracardíaco; y tipo IV (5%), conexión anormal en múltiples niveles. En cada categoría pueden establecerse más subdivisiones con base en la presencia de obstrucción venosa pulmonar. La obstrucción del drenaje venoso pulmonar es un factor predictivo importante de un mal pronóstico natural y ocurre más a menudo con el tipo infracardíaco, sobre todo cuando el patrón de conexión infracardíaca impide que el conducto venoso evite el hígado.

Fisiopatología y diagnóstico

Puesto que el retorno venoso pulmonar y el sistémico regresan a la aurícula derecha en todas las formas de TAPVC, debe haber un cortocircuito de derecha a izquierda para que el lactante sobreviva. Esto siempre ocurre a través de una ventana oval permeable no restrictiva. A causa de esta mezcla obligatoria, casi siempre hay cianosis, cuyo grado depende de la proporción entre el flujo sanguíneo pulmonar y el sistémico. La disminución del flujo sanguíneo pulmonar es consecuencia de una obstrucción venosa pulmonar, cuya presencia es improbable si la presión ventricular derecha es menor de 85% de la presión sistémica.

Cuando existe obstrucción venosa pulmonar grave, el niño con TAPVC presenta cianosis grave e insuficiencia respiratoria que amerita intervención quirúrgica urgente. Sin embargo, en casos en los que no existe un componente obstructivo, el cuadro clínico usual es de circulación pulmonar excesiva, hepatomegalia, taquicardia y taquipnea durante la alimentación. En un niño con obstrucción marcada, el análisis de gases sanguíneos arteriales revela hipoxemia grave (P_{O_2} menor de 20 mmHg), con acidosis metabólica.

La radiografía torácica muestra corazón de tamaño normal con edema pulmonar generalizado. La ecocardiografía bidimensional es muy útil para establecer el diagnóstico y también permite valorar la posición del tabique interventricular, el cual puede estar desviado a la izquierda por los bajos volúmenes del ventrículo izquierdo; además, ayuda a estimar la presión ventricular derecha con base en la altura del chorro de regurgitación en la tricúspide. Por lo general, la ecocardiografía permite identificar las conexiones venosas pulmonares (tipos I a IV) y rara vez es necesario practicar otras pruebas diagnósticas.

No se recomienda la cateterización cardíaca en estos pacientes porque la carga osmótica del medio de contraste intravenoso puede exacerbar el grado de edema pulmonar. Cuando se realiza cateterización cardíaca, la igualdad de las saturaciones de oxígeno en las cuatro cámaras cardíacas es un hallazgo distintivo en esta enfermedad porque la sangre mixta que regresa a la aurícula derecha se distribuye en todo el corazón.

Tratamiento

La corrección quirúrgica de la TAPVC requiere anastomosis del canal venoso pulmonar común a la aurícula izquierda, obliteración de la conexión venosa anómala y cierre del defecto interauricular.

Todos los tipos de TAPVC se corrigen a través de esternotomía mediana y la mayoría de los cirujanos utiliza el paro circulatorio hipotérmico profundo para lograr una anastomosis exacta y con permeabilidad amplia. La técnica para TAPVC supracardíaca incluye la división temprana de la vena vertical; separación lateral de la aorta y la vena cava superior para exponer la cara posterior de la aurícula izquierda y la confluencia venosa pulmonar; y anastomosis laterolateral entre una incisión horizontal larga biauricular y una incisión longitudinal en la confluencia venosa pulmonar. Luego puede cerrarse el defecto en el tabique interauricular con un parche pericárdico autólogo.

En pacientes con TAPVC al seno coronario sin obstrucción, puede efectuarse el descubrimiento simple del seno coronario a través de auriculotomía derecha sencilla. Si existe obstrucción venosa pulmonar, la reparación debe incluir una resección generosa del techo del seno coronario.

La reparación de la variedad intracardíaca de TAPVC incluye ligadura de la vena vertical en el diafragma, seguida de construcción de venotomía longitudinal amplia. Para realizar esta reparación casi siempre se gira el corazón hacia la izquierda, con lo que se expone el sitio de la aurícula izquierda que habitualmente cubre a la vena vertical descendente.

La atención perioperatoria de estos lactantes es crucial porque puede haber episodios de hipertensión pulmonar en las primeras 48 h que contribuyen en gran medida a la mortalidad después de la reparación. Durante este período deben administrarse relajantes musculares y narcóticos para mantener un estado constante de anestesia. La PCO_2 arterial debe conservarse en 30 mmHg con un ventilador de volumen; la FIO_2 se incrementa para mantener la presión arterial pulmonar por debajo de dos tercios de la presión sistémica.

Resultados

Los resultados de la TAPVC en la lactancia han mejorado mucho en los últimos años, con una mortalidad quirúrgica de 5% o menos en algunas series. Es probable que esta mejoría sea multifactorial, sobre todo como consecuencia del diagnóstico temprano no invasivo y el tratamiento perioperatorio intensivo. Es probable que el uso regular de la ecocardiografía, las mejoras de la protección miocárdica con atención específica al ventrículo izquierdo, la creación de una anastomosis grande libre de tensión con uso máximo de la confluencia venosa y tejido arterial, la alineación geométrica cuidadosa del seno venoso pulmonar con el cuerpo de la aurícula izquierda para evitar la tensión y rotación de las venas pulmonares, y la prevención de episodios de hipertensión pulmonar tengan una participación importante en la reducción de la mortalidad quirúrgica. Los factores de riesgo como obstrucción venosa al momento de la presentación, la urgencia de la reparación quirúrgica y el tipo anatómico infradiafragmático ya no se relacionan con mortalidad temprana.

La complicación posoperatoria más importante de la reparación de TAPVC es la obstrucción venosa pulmonar, que ocurre en 9 a 11% de las ocasiones, sin importar cuál sea la técnica quirúrgica utilizada. La mortalidad varía de 30 a 45% y las intervenciones alternativas por catéter no ofrecen soluciones definitivas. La obstrucción venosa pulmonar recurrente puede situarse en el sitio de la anastomosis venosa pulmonar (extrínseca), que casi siempre puede curarse con aumento del parche o dilatación con globo, o bien puede ser secundaria al engrosamiento endocárdico de los orificios venosos pulmonares que produce con frecuencia esclerosis venosa pulmonar difusa (intrínseca), la cual representa

una mortalidad de 66% porque existen pocas soluciones adecuadas. Lo más común es que haya disfunción ventricular izquierda, ya que se le exige de forma súbita al ventrículo izquierdo poco distensible que controle una mayor carga de volumen del retorno venoso pulmonar redirigido. Esto puede manifestarse en la forma de elevación de la presión arterial pulmonar, pero se distingue de la hipertensión pulmonar primaria (otra posible complicación posoperatoria de la reparación de TAPVC) por la presión auricular izquierda alta que se observa en la disfunción del ventrículo izquierdo, junto con la evidencia ecocardiográfica de baja contractilidad ventricular izquierda. En la hipertensión pulmonar, la presión auricular izquierda puede ser baja, el ventrículo izquierdo puede parecer “poco lleno” (en la ecocardiografía) y el ventrículo derecho se ve dilatado. En cualquier caso, el apoyo posoperatorio mediante oxigenación por membrana extracorpórea durante unos cuantos días puede salvar la vida; la TAPVC debe repararse en centros que tienen esta capacidad.

Algunos investigadores han conjeturado que la obstrucción venosa pulmonar preoperatoria se relaciona con un aumento del grosor medial dentro de la vasculatura pulmonar, lo cual predispone a estos lactantes a la estenosis venosa pulmonar intrínseca a pesar de la descompresión venosa pulmonar adecuada. Otra complicación después de la reparación de TAPVC es el desarrollo de arritmias cardíacas secundarias a la alteración de la geometría auricular y los procedimientos de crecimiento auricular izquierdo. Estas arritmias pueden ser asintomáticas, por lo que ciertos cirujanos aconsejan el seguimiento habitual a largo plazo con vigilancia ECG durante 24 h para facilitar la detección y el tratamiento.

DEFECTOS QUE REQUIEREN PALIACIÓN

Síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda

El síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda (HLHS) comprende un amplio espectro de malformaciones cardíacas, incluida la hipoplasia o atresia de las válvulas aórtica y mitral y la hipoplasia del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Este síndrome tiene una prevalencia publicada de 0.2 por cada 1 000 neonatos vivos y es dos veces más frecuente en varones. Si no se trata, siempre es mortal; causa 25% de las muertes cardíacas tempranas en los recién nacidos. Sin embargo, la evolución reciente de los procedimientos quirúrgicos paliativos ha mejorado en buena medida la perspectiva de los pacientes con HLHS; además, la mayor comprensión de las alteraciones anatómicas y fisiológicas ha impulsado los avances en áreas paralelas, como el diagnóstico intrauterino y la intervención fetal, las imágenes ecocardiográficas y los cuidados intensivos neonatales.

Anatomía

Como su nombre señala, el HLHS incluye grados variables de subdesarrollo de las estructuras izquierdas, incluido el ventrículo y las válvulas aórtica y mitral. Este síndrome puede clasificarse en cuatro subtipos anatómicos con base en la morfología valvular: a) estenosis aórtica y mitral; b) atresia aórtica y mitral; c) atresia aórtica y estenosis mitral; y d) estenosis aórtica y atresia mitral. La atresia aórtica tiende a relacionarse con grados más graves de hipoplasia de la aorta ascendente que la estenosis aórtica.

No obstante, incluso en casos sin atresia aórtica franca, el cayado aórtico casi siempre es hipoplásico y en los casos más graves está incluso interrumpido. En 80% de los pacientes con HLHS hay una repisa de coartación y el conducto mismo casi siempre es bastante grande, al igual que la arteria pulmonar principal. Sin embargo, las arterias pulmonares segmentarias son pequeñas a causa de la reducción del flujo sanguíneo pulmonar intrauterino, lo cual es consecuencia de la obstrucción al flujo de salida del lado

izquierdo. La cavidad auricular derecha por lo general es más pequeña de lo normal, lo que se acentúa por el desplazamiento izquierdo del tabique primitivo. Casi siempre hay una comunicación entre las aurículas a través de la ventana oval, la cual puede ser grande, pero lo más frecuente es que restrinja el flujo de derecha a izquierda. En algunos casos raros no hay comunicación en el plano auricular, lo cual puede ser letal en estos lactantes porque no hay forma de que el retorno venoso pulmonar cruce al ventrículo derecho.

El HLHS puede acompañarse de otros defectos relacionados, muchos de los cuales tienen importancia para la reparación quirúrgica. Por ejemplo, si hay un defecto en el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo puede conservar su tamaño normal durante el desarrollo, incluso en presencia de atresia mitral. Esto se debe a que el cortocircuito de derecha a izquierda a través del defecto impulsa el crecimiento del ventrículo izquierdo. Esto introduce la posibilidad de la reparación de ambos ventrículos en este subgrupo de sujetos.

Aunque no hay duda de que el HLHS es resultado de la interrelación compleja de errores en el desarrollo durante las etapas tempranas de la cardiogénesis, muchos investigadores formularon la hipótesis de que el flujo sanguíneo alterado es la causa del subdesarrollo estructural que caracteriza a este síndrome. En otras palabras, si el estímulo del desarrollo normal para la aorta ascendente a partir del saco aórtico primordial es el flujo sanguíneo sistémico de alta presión proveniente del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, entonces la atresia o la estenosis de dicha válvula que impide el flujo y sólo causa flujo retrógrado diastólico de baja presión a través del conducto cambia las señales del desarrollo y da lugar a la hipoplasia de las estructuras “corriente abajo”. El crecimiento y desarrollo normales del ventrículo izquierdo y la válvula mitral pueden sufrir un daño secundario, lo que causa hipoplasia o atresia de estas estructuras.

Fisiopatología y diagnóstico

Los recién nacidos con HLHS grave reciben todo el flujo sanguíneo pulmonar, sistémico y coronario del ventrículo derecho. Por lo general, en un niño con HLHS e insuficiencia respiratoria el primer día después de nacer, es probable que haya cianosis leve. Estos lactantes deben derivarse pronto a un centro de tercer nivel y hay que practicar ecocardiografía para confirmar el diagnóstico. Se debe administrar prostaglandina E1 para mantener la permeabilidad del conducto arterioso y el ventilador se ajusta de tal forma que se evite la oxigenación excesiva y se incremente la tensión del dióxido de carbono. Estas maniobras mantienen la resistencia vascular pulmonar y mejoran la perfusión sistémica. Casi siempre debe evitarse la cateterización cardíaca porque no suele ser útil y podría lesionar el conducto, además de afectar la función renal a causa de la carga osmótica del pigmento.

Tratamiento

En 1983, Norwood y colaboradores describieron un procedimiento quirúrgico paliativo de dos pasos para aliviar el HLHS que luego se modificó hasta el método paliativo actual de tres pasos. La primera etapa de la paliación, también conocida como procedimiento de Norwood modificado, evita el ventrículo izquierdo mediante la creación de un solo vaso de salida, la neoaorta, que emerge del ventrículo derecho.

La técnica actual para la reconstrucción del cayado supone la conclusión de una conexión entre la raíz pulmonar, la aorta ascendente nativa y una pieza de homoinjerto pulmonar que sirve para aumentar la diminuta aorta nativa. Hay varias modificaciones de esta anastomosis, en particular la anastomosis de Damus-Kaye-Stansel (DKS), en la cual

se dividen la aorta y la arteria pulmonar en la unión sinotubular. La parte proximal de la aorta se une con la proximal de la arteria pulmonar para crear una salida de “doble cañón” del corazón. Esta salida se une con la parte distal de la aorta, la cual puede aumentarse con material de homoinjerto si existe también coartación. Al final de la reconstrucción del cayado se coloca un cortocircuito de 3.5 a 4 mm desde el tronco braquiocéfálico a la arteria pulmonar derecha. Luego se efectúa una excisión amplia del tabique interauricular, con lo que se crea una comunicación amplia entre las aurículas y se previene la hipertensión venosa pulmonar.

Como se mencionó, la conexión DKS podría evitar la distorsión posoperatoria de la conexión tripartita en la neoaorta y así disminuir el riesgo de insuficiencia coronaria. Puede usarse cuando la aorta mide 4 mm o más. Por desgracia, en muchos lactantes con HLHS, en especial si hay atresia aórtica, la aorta tiene un tamaño diminuto y con frecuencia mide menos de 2 mm de diámetro.

Después de la primera etapa de paliación, el segundo procedimiento quirúrgico es la creación de un cortocircuito cavopulmonar bidireccional, casi siempre a los tres a seis meses de edad, cuando la resistencia vascular pulmonar ya disminuyó a niveles normales. Este es el primer paso para separar la circulación pulmonar de la sistémica y reduce la carga de volumen del ventrículo único. El cortocircuito entre el tronco braquiocéfálico y la pulmonar (cortocircuito RV-pulmonar) se elimina en la misma operación.

La tercera etapa de paliación quirúrgica, conocida como procedimiento de Fontan modificado, completa la separación de las circulaciones pulmonar y sistémica; se realiza entre los 18 meses y los tres años de edad o cuando el paciente rebase la capacidad para mantener la circulación sistémica con sangre bien oxigenada y presente cianosis progresiva. La medida tradicional consistía en formar un túnel dentro de la aurícula derecha para dirigir la sangre de la vena cava inferior a la arteria pulmonar, lo que permitía aliviar la carga de volumen del ventrículo derecho y proporcionar un mayor flujo sanguíneo pulmonar para aliviar la cianosis. En la actualidad, muchos están en favor de usar un conducto extracardíaco (p. ej., un injerto tubular de 20 mm) para conectar la vena cava inferior con la arteria pulmonar.

No todos los sujetos con HLHS necesitan esta reparación paliativa en tres etapas. Algunos lactantes con formas más leves del síndrome, recién descritas como complejo de hipoplasia cardíaca izquierda, tienen hipoplasia aórtica o mitral sin estenosis valvular intrínseca y flujo anterior en la aorta ascendente. En este grupo puede lograrse una reparación biventricular con resultados razonables.

El trasplante puede usarse como tratamiento de primera línea o cuando existen consideraciones anatómicas o fisiológicas que impiden un resultado favorable con la reparación paliativa. La insuficiencia tricuspídea de importancia, la hipertensión arterial pulmonar intratable o la insuficiencia progresiva del ventrículo izquierdo son casos en los que es ventajosa la sustitución cardíaca. Debe considerarse la probabilidad local de disponibilidad orgánica antes de elegir el trasplante, ya que en la serie más grande hasta ahora 24% de los lactantes murió en espera del trasplante.

Resultados

Los resultados en el HLHS aún son mucho peores que los de otros defectos cardíacos complejos. Sin embargo, con mejoras en la atención perioperatoria y modificaciones en la técnica quirúrgica, la supervivencia después del procedimiento Norwood ya es superior a 80% en centros experimentados. El pronóstico para los lactantes con peso bajo al nacer ha mejorado, pero el peso bajo aún se mantiene como un factor predictivo de baja supervivencia, sobre todo cuando se acompaña de defectos cardíacos adicionales, como la obstrucción en el flujo de salida, o anomalías extracardíacas.

DEFECTOS QUE PUEDEN PALIARSE O REPARARSE

Transposición de grandes arterias

Anatomía

La transposición completa se caracteriza por la conexión de las aurículas con los ventrículos apropiados que tienen conexiones con arterias inapropiadas. Por lo tanto, la aorta emerge de la parte anterior del ventrículo derecho, mientras la arteria pulmonar surge de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Van Praagh y colaboradores introdujeron el término transposición D de las grandes arterias (D-TGA) para describir este defecto, aunque la L-TGA describe una forma de transposición corregida en la que hay discordancia auriculoventricular concomitante.

La D-TGA requiere una mezcla intracardíaca obligada de sangre, que casi siempre ocurre en los planos auricular y ventricular o a través del conducto arterioso permeable.

Fisiopatología

La D-TGA produce circulaciones pulmonar y sistémica paralelas y la supervivencia del paciente depende de la mezcla intracardíaca de sangre. Después del nacimiento, el ventrículo izquierdo no presenta hipertrofia porque no está sometido a la poscarga sistémica. La falta de maduración extrauterina normal del ventrículo izquierdo tiene implicaciones importantes para programar la reparación quirúrgica porque el ventrículo izquierdo debe convertirse en el ventrículo sistémico lo bastante pronto para permitir su adaptación, casi siempre pocas semanas después del nacimiento.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Los lactantes con D-TGA y un IVS casi siempre tienen cianosis desde el nacimiento, con Po_2 arterial entre 25 y 40 mmHg. Si no se mantiene la permeabilidad del conducto arterioso, el deterioro es rápido, con acidosis metabólica y muerte. Por el contrario, los lactantes que tienen también un defecto en el tabique interventricular sufren sólo hipoxemia leve y llegan en busca de atención médica después de dos a tres semanas, cuando la resistencia vascular pulmonar decreciente origina síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva.

El ECG revela hipertrofia ventricular izquierda y la radiografía torácica muestra la configuración típica en forma de huevo. El diagnóstico definitivo se establece por ecocardiografía, la cual demuestra en forma confiable la discordancia auriculoventricular y las lesiones relacionadas. Rara vez es necesaria la cateterización cardíaca, excepto en lactantes que requieren intervención quirúrgica después del período neonatal para valorar la capacidad del ventrículo izquierdo para sostener la circulación sistémica. Sin embargo, la cateterización limitada es útil para realizar la septostomía auricular en los lactantes con mezcla cardíaca inadecuada.

Reparación quirúrgica

Blalock y Hanlon introdujeron la primera intervención quirúrgica para D-TGA con la creación de la septectomía auricular para aumentar la mezcla intracardíaca. Este procedimiento inicial fue posible en la era anterior a la circulación extracorpórea, pero tenía un alto índice de mortalidad. Más tarde, Rashkind y Causo desarrollaron una septostomía con globo por catéter que casi eliminó la necesidad de la septectomía abierta.

Sin embargo, estas maniobras paliativas tempranas tenían éxito limitado y no fue sino hasta finales del decenio de 1950 que Senning y Mustard desarrollaron la primera “re-

paración auricular", que mejoró los pronósticos. La operación de Senning consistía en desviar el flujo venoso al nivel auricular mediante una incisión y realineación del tabique auricular sobre las venas pulmonares, para usar la pared auricular libre y crear un deflector venoso pulmonar.

Aunque la reparación de Mustard era similar, utilizaba pericardio autólogo o material sintético para crear el deflector interauricular. Estos procedimientos de cambio auricular lograban una corrección fisiológica, pero no anatómica, ya que la circulación sistémica dependía todavía del ventrículo derecho. Aun así, la supervivencia se elevó a 95% en la mayoría de los centros mediante la septostomía con globo temprana seguida de un procedimiento de cambio auricular entre los tres y ocho meses de edad.

A pesar de la mejoría en los índices de supervivencia, los problemas a largo plazo, como la obstrucción de la vena cava superior o vena pulmonar, la fuga en el deflector, arritmias, insuficiencia valvular tricuspídea e insuficiencia ventricular derecha, impulsaron al desarrollo del procedimiento de cambio arterial, que realizó Jatene en 1975. El procedimiento de cambio arterial implica la división de la aorta y la arteria pulmonar, translocación posterior de la aorta (maniobra de LeCompte), movilización de las arterias coronarias, colocación de un parche pericárdico en forma de pantalón y alineación apropiada de las arterias coronarias en la neoaorta.

La consideración más importante es la programación de la reparación quirúrgica, porque el cambio arterial debe efectuarse en las dos semanas siguientes al nacimiento, antes que el ventrículo izquierdo pierda la capacidad para bombear contra la poscarga sistémica. En pacientes que se presentan tras dos semanas del nacimiento, el ventrículo izquierdo puede reentrenarse con colocación preliminar de una banda pulmonar y cortocircuito aortopulmonar, seguido por la reparación definitiva. Una alternativa es el apoyo al ventrículo izquierdo no preparado después del cambio arterial mediante un dispositivo de asistencia mecánica durante unos cuantos días, mientras recupera la capacidad para controlar las presiones sistémicas. La ecocardiografía puede usarse para valorar el desempeño ventricular izquierdo y guiar la planeación quirúrgica en estas circunstancias.

Para pacientes con D-TGA, IVS y defecto en el tabique interventricular, la operación de cambio arterial tiene resultados excelentes a largo plazo, con un índice de mortalidad menor de 5%. El riesgo quirúrgico aumenta cuando hay una configuración anatómica coronaria desfavorable o cuando es necesario aumentar el cayado aórtico. La complicación más frecuente es la estenosis pulmonar supraválvular, que ocurre en 10% de los casos y algunas veces amerita intervención quirúrgica.

Los resultados de la operación de Rastelli han mejorado mucho, con un índice de mortalidad temprana de 5% en una revisión reciente. El índice de mortalidad tardía fue menos favorable por la frecuencia de falla del conducto que requirió una nueva operación, inserción de marcapaso o alivio de la obstrucción a la salida ventricular izquierda.

Tetralogía de Fallot

Anatomía

Los cuatro elementos de la tetralogía de Fallot (TOF) son a) defecto por mala alineación del tabique interventricular, b) dextroposición de la aorta, c) obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, y d) hipertrofia del ventrículo derecho. Esta combinación de defectos es resultado del subdesarrollo y alineación anterolateral izquierda anómala del tabique infundibular.

Hay descripciones de patrones anómalos de las arterias coronarias, relacionados con su origen o su distribución, en presencia de TOF. Sin embargo, la anomalía coronaria de mayor importancia quirúrgica ocurre cuando la arteria izquierda anterior descendente

surge como rama de la arteria coronaria derecha. Esto sucede en cerca de 3% de los casos de TOF y puede impedir la colocación de un parche transanular, ya que la coronaria izquierda anterior descendente cruza la vía de salida del ventrículo derecho a distancias variables del anillo valvular pulmonar.

Es inusual que haya lesiones concomitantes en la TOF, pero las más frecuentes son el defecto en el tabique interauricular, persistencia del conducto arterioso, defecto completo del tabique auriculoventricular y defectos múltiples en el tabique interventricular.

Fisiopatología y cuadro clínico

La presentación inicial de un niño con TOF depende del grado de obstrucción de la salida ventricular derecha. Los niños con cianosis desde el nacimiento casi siempre tienen hipoplasia anular pulmonar grave con hipoplasia concomitante de las arterias pulmonares periféricas. Sin embargo, la mayoría de los niños presenta cianosis leve al nacer que luego progresa a medida que la hipertrofia ventricular derecha compromete más el flujo de salida de este ventrículo. La cianosis casi siempre se vuelve significativa en los primeros seis a 12 meses de edad y es probable que el niño desarrolle los ataques de “tetralogía” característicos, que son períodos de hipoxemia extrema. Estas crisis se caracterizan por disminución del flujo sanguíneo pulmonar y aumento del flujo aórtico. Se desencadenan por cualquier estímulo que reduzca la resistencia vascular sistémica, como la fiebre o la actividad física vigorosa. Las crisis cianóticas aumentan de gravedad y frecuencia conforme el niño crece; los pacientes mayores con TOF no corregida se sientan a menudo en cuclillas, lo que aumenta la resistencia vascular periférica y alivia la cianosis.

La exploración física en los sujetos mayores con TOF revela dedos hipocráticos, politemia o abscesos cerebrales. La radiografía torácica muestra corazón con forma de bota y el ECG delinea el patrón normal de hipertrofia ventricular derecha. La ecocardiografía confirma el diagnóstico porque demuestra la posición y naturaleza del defecto en el tabique interventricular, define el carácter de la obstrucción en la salida del ventrículo derecho y muchas veces visualiza las ramas de las arterias pulmonares y las arterias coronarias proximales. Rara vez se necesita la cateterización cardíaca, que en realidad es riesgosa en la TOF porque puede producir espasmo muscular en la salida del ventrículo derecho y precipitar un episodio de cianosis intensa (ataque de tetralogía). En ocasiones es necesaria la aortografía para delinear la anatomía arterial coronaria.

Tratamiento

La edad óptima y la conducta quirúrgica para la reparación de la TOF han sido tema de debate durante decenios. En la actualidad, la mayor parte de los centros se inclina por la reparación electiva en la lactancia, ya que las técnicas perioperatorias modernas han mejorado mucho los pronósticos en esta población. Además, la reparación definitiva protege al corazón y otros órganos de la fisiopatología inherente al defecto y su estado paliado.

Sin embargo, aún puede ser preferible una derivación sistémica-pulmonar, casi siempre un cortocircuito B-T en el neonato inestable menor de seis meses de edad cuando se necesita un conducto extracardíaco por anomalía de la arteria coronaria descendente izquierda anterior, o cuando la TOF se acompaña de atresia pulmonar, hipoplasia significativa de una rama arterial pulmonar o anomalías no cardíacas graves.

Con anterioridad, la TOF se reparaba a través de ventriculotomía derecha, la cual suministraba una excelente exposición para cerrar el defecto interventricular y aliviar la obstrucción de la salida ventricular derecha, pero la preocupación de que la cicatriz afectara mucho la función ventricular derecha o causara arritmias mortales condujo al desarrollo del abordaje transauricular. Salvo en los casos en que la presencia de hipoplasia con obs-

trucción difusa de la salida ventricular derecha requiere un parche transanular, muchos especialistas sugieren cada vez más la reparación transauricular, aunque su superioridad aún no se demuestra en forma concluyente.

Resultados

La mortalidad quirúrgica para la reparación primaria de la TOF en el lactante es menor de 5% en casi todas las series. Los factores de riesgo mencionados antes, como la inserción de un parche transanular o la menor edad al momento de la reparación, ya se eliminaron con la mejoría de la atención transoperatoria y posoperatoria.

Una complicación importante de la TOF reparada es el desarrollo de insuficiencia pulmonar, que somete al ventrículo derecho a los efectos adversos de la sobrecarga de volumen aguda y crónica. Esto resulta muy problemático cuando existen lesiones residuales, como el defecto en el tabique interventricular o estenosis pulmonar periférica. Cuando hay deterioro notorio de la función ventricular, en ocasiones es necesaria la inserción de una válvula pulmonar, aunque rara vez se requiere en lactantes.

Defecto del tabique interventricular

Anatomía

El defecto del tabique interventricular (VSD) se refiere a un agujero que comunica los ventrículos izquierdo y derecho. Estas anomalías son frecuentes y representan 20 a 30% de todos los casos de cardiopatía congénita y pueden ocurrir como lesión aislada o como parte de una malformación más compleja. El tamaño de los VSD varía desde 3 a 4 mm hasta más de 3 cm y se clasifican en cuatro tipos con base en su localización en el tabique interventricular: perimembranoso, del conducto auriculoventricular, de la salida o superior a la cresta, y muscular.

El VSD perimembranoso es el tipo más frecuente que amerita intervención quirúrgica y representa cerca de 80% de todos los casos. Estos defectos afectan al tabique membranoso e incluyen los defectos por mala alineación reconocidos en la tetralogía de Fallot. En casos raros, las hojas anterior y del tabique de la válvula tricúspide se adhieren a los bordes del defecto perimembranoso y forman un canal entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Dichos defectos producen un cortocircuito amplio de izquierda a derecha por la acentuada diferencia de presión entre las dos cámaras.

Los defectos del conducto auriculoventricular, también conocidos como defectos de entrada, ocurren cuando falta parte o todo el tabique del conducto auriculoventricular. El VSD se encuentra debajo de la válvula tricúspide y lo limita en sentido proximal el anillo tricúspideo, sin músculo intermedio.

El VSD de la salida o superior a la cresta se produce por un defecto en el tabique del cono. Por lo general, estos defectos están limitados en su parte proximal por la válvula pulmonar y al resto lo rodea el músculo del tabique infundibular.

El VSD muscular es el tipo más frecuente y puede encontrarse en cuatro sitios: anterior, medioventricular, posterior o apical. Estos defectos están rodeados por músculo y pueden encontrarse en cualquier punto de la porción trabecular del tabique. El raro tipo en “queso suizo” del VSD muscular consiste en múltiples comunicaciones entre los ventrículos, lo que complica la reparación quirúrgica.

Fisiopatología y cuadro clínico

El tamaño del VSD determina la fisiopatología inicial de la enfermedad. Los defectos amplios se clasifican como no restrictivos y tienen un diámetro por lo menos igual al del

anillo aórtico. Estos defectos permiten el flujo libre de sangre del ventrículo izquierdo al derecho, lo que eleva las presiones ventriculares derechas al mismo nivel que la presión sistémica. Por consiguiente, el índice Qp:Qs es inversamente dependiente de la proporción entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Los VSD no restrictivos producen un aumento considerable del flujo sanguíneo pulmonar y el lactante se presenta con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, si no se tratan estos defectos producen hipertensión pulmonar con un incremento correspondiente de la resistencia vascular pulmonar. Esto produce una inversión del flujo (cortocircuito de derecha a izquierda) que se conoce como síndrome de Eisenmenger.

Los VSD pequeños restrictivos ofrecen una resistencia significativa al paso de sangre a través del defecto, por lo que la presión ventricular derecha es normal o sólo tiene un aumento mínimo; el índice Qp:Qs rara vez es mayor de 1.5. Estos defectos casi siempre son asintomáticos porque tienen pocas consecuencias fisiológicas. Sin embargo, existe un riesgo a largo plazo de endocarditis porque el daño endocárdico causado por el chorro de sangre a través del defecto puede servir como un posible nido para la colonización.

Diagnóstico

El niño con un VSD grande se presenta con insuficiencia cardíaca congestiva e infecciones respiratorias frecuentes. Los niños con síndrome de Eisenmenger se encuentran engañosamente asintomáticos, hasta que aparece la cianosis franca.

La radiografía torácica muestra cardiomegalia y vascularidad pulmonar excesiva; el ECG muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda o de ambos ventrículos. La ecocardiografía establece el diagnóstico definitivo y permite estimar el grado de cortocircuito y las presiones arteriales pulmonares. La cateterización cardíaca ya casi se sustituyó con la ecocardiografía, excepto en niños mayores, en los que es necesario medir la resistencia pulmonar antes de recomendar el cierre del defecto.

Tratamiento

Los VSD pueden cerrarse o estrecharse en forma espontánea y la probabilidad de cierre es inversamente proporcional a la edad en la que se detecta el defecto. Por lo tanto, los lactantes de un mes de edad tienen una incidencia de 80% de cierre espontáneo, mientras que un niño de 12 meses tiene una probabilidad de cierre de sólo 25%. Esto tiene un efecto importante en las decisiones quirúrgicas porque un VSD pequeño o mediano puede mantenerse en observación durante cierto tiempo si no hay síntomas. Los defectos grandes y los que producen síntomas graves en los recién nacidos deben repararse durante la lactancia para aliviar los síntomas y porque en el primer año de edad pueden desarrollarse cambios irreversibles en la resistencia vascular pulmonar.

La reparación de un VSD aislado requiere circulación extracorpórea con hipotermia moderada y paro cardiopléjico. Es preferible el abordaje auricular derecho para la mayor parte de los defectos, excepto para los musculares apicales, que a menudo requieren ventriculotomía izquierda para lograr una exposición adecuada. Los defectos superiores a la cresta también pueden exponerse a través de una incisión longitudinal en la arteria pulmonar o una incisión transversal en el ventrículo derecho por debajo de la válvula pulmonar. Al margen del tipo de defecto que exista, puede usarse un abordaje auricular derecho al principio para inspeccionar las características anatómicas, ya que puede abandonarse si no ofrece una exposición adecuada para la reparación. Después de la inspección cuidadosa del corazón en busca de malformaciones relacionadas, se emplea un parche para la reparación, con cuidado de evitar el sistema de conducción. Debe usarse siempre la ecocardiografía transesofágica transoperatoria para valorar cualquier defecto residual.

En fecha reciente se describió el cierre exitoso del VSD con un dispositivo percutáneo con el VSD muscular de Amplatzer. Este dispositivo tuvo un índice de cierre de 100% en una serie pequeña de pacientes con VSD residual o aislado, o como medida terapéutica conjunta para el componente de VSD en lesiones congénitas más complejas. Los que proponen el cierre con dispositivo aducen que su empleo puede disminuir la complejidad de la reparación quirúrgica, evitar una segunda operación para una lesión residual pequeña o evitar la necesidad de ventriculotomía.

Los VSD múltiples o en “queso suizo” representan un caso especial y muchos no pueden repararse durante la lactancia. En los individuos en los que no puede lograrse el cierre definitivo del VSD, puede recurrirse a la colocación temporal de una banda en la arteria pulmonar para controlar el flujo pulmonar. Esto suministra tiempo para el cierre espontáneo de muchos defectos pequeños, lo que simplifica la reparación quirúrgica.

Sin embargo, algunos centros sugieren la reparación definitiva del tabique en queso suizo con el uso de parches de mayor tamaño, pegamento de fibrina, combinación con cierre transoperatorio mediante dispositivo y técnicas para completar la reparación por vía transauricular. En el estudio UCSF, 69% de los pacientes con VSD múltiples se sometió a corrección en una sola etapa y el grupo con reparación tiene un mejor pronóstico que el grupo con medidas paliativas.

Resultados

Incluso en los lactantes muy pequeños, el cierre de los VSD puede realizarse en forma segura, con mortalidad hospitalaria cercana a 0%. El principal factor de riesgo aún es la presencia de otras lesiones relacionadas, en especial en los lactantes sintomáticos con defectos grandes en el tabique interventricular.

Lecturas sugeridas

- Peterson GE, Brickner ME, Reimold SC: Transesophageal echocardiography: Clinical indications and applications. *Circulation* 107:2398, 2003.
- Reddy VM: Cardiac surgery for premature and low birth weight neonates. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 4:271, 2001.
- Jones TK, Lupinetti FM: Comparison of Ross procedures and aortic valve allografts in children. *Ann Thorac Surg* 66:S170, 1998.
- Mavroudis, C, Backer CL, Gevitz M: Forty-six years of patent ductus arteriosus division at Children's Memorial Hospital of Chicago. Standards for comparison. *Ann Thorac Surg* 220:402, 1994.
- McCrinkle BW, Jones TK, Morrow WR, et al: Acute results of balloon angioplasty of native coarctation versus recurrent aortic obstruction are equivalent. Valvuloplasty and Angioplasty of Congenital Anomalies (VACA) Registry Investigators. *J Am Coll Cardiol* 28:1810, 1996.
- de Leval MR, Kilner P, Gerwillig M, et al: Total cavopulmonary connection: A logical alternative to atriopulmonary connection for complex Fontan operations. *J Thorac Cardiovasc Surg* 96:682, 1988.
- Jacobs ML, Norwood WI: Fontan operation: Influence of modifications on morbidity and mortality. *Ann Thorac Surg* 58:945, 1994.
- Culbert EL, Ashburn DA, Cullen-Dean G, et al: Quality of life after repair of transposition of the great arteries. *Circulation* 108:857, 2003.
- Mahle WT, McBride MG, Paridon SM: Exercise performance in tetralogy of Fallot: The impact of primary complete repair in infancy. *Pediatr Cardiol* 23:224, 2002.
- Roussin R, Belli E, Lacour-Gayet F, et al: Aortic arch reconstruction with pulmonary autograft patch aortoplasty. *J Thorac Cardiovasc Surg* 123:443, 2002.

*Charles F. Schwartz, Aubrey C. Galloway, Ram Sharony,
Paul C. Saunders, Eugene A. Grossi
y Stephen B. Colvin*

Evaluación clínica

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del interrogatorio y la exploración física en la valoración del paciente con cardiopatía adquirida para evaluar una posible intervención quirúrgica. Es obligatorio que el cirujano conozca el estado funcional del enfermo y la relevancia clínica de cada síntoma porque las decisiones quirúrgicas dependen de la valoración exacta de la relevancia de un hallazgo patológico particular. Deben identificarse los factores de riesgo relacionados y los trastornos coexistentes, ya que influyen en gran medida en el riesgo quirúrgico de una operación cardíaca o no cardíaca.

Síntomas

Los síntomas típicos de la cardiopatía son fatiga, angina, disnea, edema, tos o hemoptisis, palpitaciones y síncope, según lo ha descrito Braunwald. Una característica importante de la enfermedad cardíaca es que la función miocárdica o el aporte sanguíneo coronario pueden ser adecuados en reposo, pero se vuelven insuficientes con el ejercicio o el esfuerzo. Por lo tanto, el dolor precordial o la disnea que se presentan, sobre todo durante el esfuerzo, muchas veces son de origen cardíaco, pero no los síntomas que ocurren en reposo.

Además de evaluar los síntomas primarios del paciente, el interrogatorio debe incluir los antecedentes familiares, antecedentes médicos (intervenciones quirúrgicas o infarto miocárdico previos, hipertensión concomitante, diabetes y otras enfermedades relacionadas), hábitos personales (tabaquismo, consumo de alcohol o drogas), capacidad funcional y revisión detallada de sistemas.

La fatiga fácil es un síntoma frecuente, pero inespecífico de enfermedad cardíaca que tiene muchas causas. En algunos pacientes, la fatiga fácil refleja un descenso generalizado del gasto cardíaco o insuficiencia cardíaca leve. La importancia de la fatiga fácil subjetiva es vaga e inespecífica.

La angina de pecho es la marca distintiva de la isquemia miocárdica secundaria a enfermedad coronaria, aunque hay otros trastornos que pueden producir dolor torácico. La angina típica es el dolor precordial que se describe como compresivo, pesado o ardoroso, que dura dos a 10 min. Por lo general, la angina se desencadena con el ejercicio, emoción, actividad sexual o ingestión de alimentos, y se alivia con reposo o nitroglicerina. La angina se presenta en su forma habitual en 75% de los pacientes con enfermedad coronaria, aunque hay síntomas atípicos en 25% de los casos y son más frecuentes en las mujeres. Un número pequeño pero significativo de personas tiene isquemia “silenciosa”, por lo general en diabéticos. La angina también es el síntoma típico de la estenosis aórtica.

Las causas no cardíacas de dolor torácico que pueden confundirse con angina incluyen enfermedad por reflujo gastroesofágico, dolor musculoesquelético, úlcera péptica, costochondritis, enfermedad biliar, pleuritis, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, pericarditis y disección aórtica. La disnea aparece como signo temprano en individuos con estenosis mitral por la restricción del flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Sin embargo, en otras formas de cardiopatía la disnea es un signo tardío, ya que aparece sólo después que el ventrículo izquierdo falla y hay una elevación notoria de la

presión al final de la diástole. La disnea relacionada con insuficiencia mitral, valvulopatía aórtica o enfermedad coronaria representa alteraciones fisiopatológicas relativamente avanzadas.

Varios síntomas respiratorios más incluyen distintos grados de congestión pulmonar, entre ellos ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, hemoptisis y edema pulmonar. En ocasiones, la disnea representa un “equivalente de angina” secundario a la disfunción ventricular izquierda relacionada con la isquemia. Este hallazgo es más frecuente en las mujeres y diabéticos.

La insuficiencia cardíaca izquierda puede causar retención de líquido y congestión pulmonar, lo que deriva en hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha progresiva. El antecedente de disnea de esfuerzo con edema relacionado se debe muchas veces a insuficiencia cardíaca.

Las palpitaciones son secundarias a los latidos cardíacos rápidos, fuertes, ectópicos o irregulares. No deben soslayarse, ya que algunas veces representan arritmias significativas o capaces de poner en peligro la vida. La arritmia cardíaca subyacente es variable, desde extrasístoles auriculares o ventriculares hasta fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular paroxística o de la unión, o bien taquicardia ventricular sostenida.

La fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de palpitaciones. Es una arritmia frecuente en sujetos con estenosis mitral y es consecuencia de hipertrofia auricular izquierda que se produce por la elevación sostenida de la presión auricular izquierda. Las palpitaciones por frecuencia cardíaca baja se deben a menudo a un bloqueo aurículo-ventricular nodal completo o intermitente.

Las formas graves con riesgo para la vida de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular pueden ocurrir en cualquier paciente con enfermedad isquémica, ya sea por isquemia continua o infarto previo y cicatrización miocárdica.

El síncope (o pérdida súbita de la conciencia) casi siempre es resultado del descenso repentino de la perfusión cerebral. El diagnóstico diferencial incluye bloqueo cardíaco de tercer grado con bradicardia o asistolia; taquiarritmias ventriculares malignas o fibrilación ventricular; estenosis aórtica; miocardiopatía hipertrófica; enfermedad carotídea; trastornos convulsivos; y reacción vasovagal. Muchas de estas alteraciones pueden causar la muerte de manera súbita.

Discapacidad funcional y angina

Una parte importante del interrogatorio es la valoración de la discapacidad funcional cardíaca general, la cual es una buena aproximación de la gravedad de la enfermedad subyacente. La *New York Heart Association* (NYHA) desarrolló una clasificación para los individuos con cardiopatía con base en los síntomas y la discapacidad funcional (cuadro 20-1). Se ha utilizado un sistema de gradación diferente para personas con enfermedad isquémica que desarrolló la *Canadian Cardiovascular Society* (CCS) para valorar la gravedad de la angina (cuadro 20-2).

Valoración del riesgo cardíaco en pacientes quirúrgicos generales

La estratificación del riesgo cardíaco para los pacientes que se someten a operaciones no cardíacas es parte importante de la evaluación preoperatoria del enfermo quirúrgico general. El comité que integraron el *Joint American College of Cardiology* y la *American Heart Association* (ACC/AHA), dirigido por Eagle, publicó en fecha reciente lineamientos y recomendaciones. En general, la evaluación cardiovascular preoperatoria incluye la valoración de marcadores clínicos, la capacidad funcional subyacente del paciente y varios factores de riesgo específicos de la intervención quirúrgica.

CUADRO 20-1 Clasificación funcional de la *New York Heart Association*

Clase I: Pacientes con enfermedad cardíaca, pero sin limitación en la actividad física. La actividad física ordinaria no causa fatiga injustificada, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase II: Pacientes con enfermedad cardíaca que ocasiona limitación menor de la actividad física. Se sienten cómodos en reposo. La actividad física ordinaria produce fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase III: Pacientes con enfermedad cardíaca que causa limitación notoria de la actividad física. Se sienten cómodos en reposo. La actividad inferior a la ordinaria causa fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase IV: Pacientes con enfermedad cardíaca que provoca incapacidad para realizar cualquier actividad física sin molestia. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o síndrome anginoso pueden presentarse incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, la molestia se incrementa.

Con base en los marcadores clínicos, la clase funcional del paciente y el procedimiento quirúrgico propuesto, se asigna al paciente un riesgo cardíaco alto, intermedio o bajo, y luego se toman decisiones adecuadas. En pacientes que se consideran de alto riesgo cardíaco con base en los marcadores clínicos o pruebas no invasivas, algunas veces se recomienda la angiografía coronaria antes de la operación. A causa del frecuente origen aterosclerótico y la estrecha relación entre la enfermedad coronaria de relevancia clínica y la enfermedad vascular periférica, los individuos programados para operaciones vasculares mayores deben someterse a una detección cuidadosa. Cualquier trastorno coronario subyacente de consideración debe tratarse en forma radical, ya sea con medidas perioratorias intensivas o con revascularización coronaria antes de la intervención quirúrgica planeada, con las indicaciones habituales.

Estudios diagnósticos

Electrocardiograma y radiografía torácica

El electrocardiograma (ECG) y la radiografía torácica son dos estudios diagnósticos de gran utilidad. El ECG se emplea para detectar trastornos del ritmo, bloqueo cardíaco,

CUADRO 20-2 Clasificación de la *Canadian Cardiovascular Society*

Clase I: La actividad física ordinaria, como caminar o subir escaleras, no causa angina. Ésta puede aparecer con el esfuerzo extenuante, rápido o prolongado durante el trabajo o las actividades recreativas.

Clase II: Existe limitación menor de la actividad ordinaria. La angina puede ocurrir al caminar o subir escaleras con rapidez, caminar cuesta arriba, caminar o subir escaleras después de comer; durante el frío, en el viento o bajo estrés emocional; al caminar más de dos cuerdas sin pendiente; o al subir más de un nivel de escaleras en condiciones y ritmo normales.

Clase III: Existe limitación notoria para la actividad física ordinaria. La angina puede ocurrir al caminar una o más cuerdas sin pendiente o al subir un nivel de escaleras en condiciones y ritmo normales.

Clase IV: Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin molestia; la angina puede presentarse en reposo.

hipertrofia auricular o ventricular, sobrecarga ventricular, isquemia miocárdica e infarto miocárdico (MI). La radiografía torácica es excelente para identificar el crecimiento cardíaco y la congestión pulmonar, así como para valorar las alteraciones pulmonares relacionadas.

Ecocardiografía

La ecocardiografía se ha vuelto el estudio diagnóstico cardíaco más común. Incorpora el uso del ultrasonido y las ondas acústicas reflejadas para obtener imágenes cardíacas. Se pueden calcular las presiones intracardíacas, insuficiencia valvular y gradientes transvalvulares a partir de las mediciones Doppler. La ecocardiografía transtorácica se ha convertido en una prueba de detección no invasiva excelente para evaluar el tamaño cardíaco y el movimiento de la pared durante la valoración de las alteraciones valvulares.

La ecocardiografía transesofágica (TEE), que se realiza mediante la colocación de un transductor bidimensional en un endoscopio flexible, es muy útil para evaluar aurícula izquierda, válvula mitral y cayado aórtico. Este estudio se utiliza cuando se requieren imágenes más precisas o en caso de dudas diagnósticas después del estudio transtorácico. La ecocardiografía con estrés mediante dobutamina surgió como un estudio de inducción no invasivo importante y se utiliza para valorar el movimiento de la pared cardíaca como respuesta a la estimulación inotrópica.

Estudios con radionúclidos

En la actualidad, el estudio para la detección de la perfusión miocárdica más usual es el gammagrama con talio, que emplea el núclido talio-201. La captación inicial del talio-201 en las células miocárdicas depende de la perfusión, aunque la captación tardía se relaciona con la viabilidad del miocardio. En consecuencia, se observan defectos reversibles en las zonas isquémicas, con hipoperfusión, pero viables, mientras que los defectos fijos se encuentran en las áreas de infarto.

La prueba de ejercicio con talio se usa con regularidad para reconocer áreas con isquemia inducida y tiene una sensibilidad de 95% para detectar enfermedad coronaria en múltiples vasos. Esta es la mejor prueba general para identificar isquemia miocárdica, pero es necesario que el paciente camine en una banda sinfín. El estudio con dipiridamol y talio es una prueba de inducción que emplea dipiridamol intravenoso, el cual induce vasodilatación y, por consiguiente, revela la isquemia miocárdica como respuesta al estrés. Este es el estudio de inducción más común para estratificar el riesgo de pacientes que no pueden ejercitarse. Con frecuencia, la función miocárdica global se evalúa mediante el gammagrama activado de sangre acumulada (angiocardiografía con equilibrio de radionúclido), que utiliza tecnecio-99m (99mTc). Este estudio puede detectar áreas de hipocinesia y medir la fracción de expulsión ventricular izquierda, el volumen al final de la sístole y el volumen al final de la diástole. Este gammagrama con ejercicio es un método excelente para valorar la respuesta cardíaca global del paciente al estrés.

Tomografía por emisión de positrones

La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica especial con radionúclido que se emplea para valorar la viabilidad miocárdica en áreas del corazón con hipoperfusión. La PET permite la valoración funcional no invasiva de la perfusión, el metabolismo de sustratos y la innervación cardíaca *in vivo*. Este estudio puede ser muy útil para saber si un área de miocardio con infarto aparente se encuentra en realidad en hibernación y es capaz de responder a la revascularización.

Estudios de viabilidad con imagen por resonancia magnética

La imagen por resonancia magnética (MRI) puede usarse para delinear la extensión transmural de un infarto miocárdico y distinguir entre las lesiones isquémicas miocárdicas reversible e irreversible.

Cateterización cardíaca

La cateterización cardíaca se mantiene como parte importante del diagnóstico cardiológico. La cateterización cardíaca completa incluye la medición de las presiones intracardíacas, gasto cardíaco, localización de cortocircuitos intracardíacos, determinación de la anatomía cardíaca interna, valoración del movimiento de la pared ventricular mediante cineradiografía y evaluación de la anatomía coronaria mediante angiografía coronaria. Durante la cateterización cardíaca puede calcularse el gasto cardíaco con el método de oxígeno de Fick, en el que el índice cardíaco ($1/\text{min por m}^2$) = consumo de oxígeno (ml/min por m^2) dividido entre la diferencia arteriovenosa del contenido de oxígeno (ml/min)

El área de una válvula cardíaca puede calcularse a partir del gasto cardíaco medido y las presiones intracardíacas mediante la fórmula de Gorlin. Esta fórmula relaciona la superficie valvular con el flujo a través de dicha válvula dividido entre la raíz cuadrada del gradiente de presión transvalvular. La importancia de la estenosis valvular se basa en el área valvular calculada (el área normal de la válvula mitral es 4 a 6 cm^2 y la de la válvula aórtica normal es 2.5 a 3.5 cm^2 en los adultos).

En la actualidad, la angiografía coronaria es el principal procedimiento diagnóstico para establecer el grado de compromiso coronario. El sistema de la coronaria izquierda irriga la mayor parte del miocardio ventricular izquierdo a través de las arterias coronarias izquierda principal, izquierda anterior descendente y circunfleja. La arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la arteria descendente posterior la pared inferior del ventrículo izquierdo. La arteria nodal auriculoventricular (AV) surge de la arteria coronaria derecha en 80 a 85% de las personas y se conoce como circulación derecha dominante. En 15 a 20% de los casos, la rama circunfleja del sistema coronario izquierdo emite la rama descendente posterior y la arteria nodal AV, llamada dominante izquierda, aunque en 5% son codominantes.

Angiografía coronaria con tomografía por computadora

Los avances tecnológicos en la tomografía por computadora (CT) ya permiten obtener imágenes de la anatomía coronaria en forma menos invasiva. En algunos estudios recientes se ha mostrado que la nueva angiografía coronaria por CT rápida es muy sensible para detectar estenosis coronarias, comparable a la angiografía tradicional.

Perfusión extracorpórea

La imaginación pionera y los esfuerzos de Gibbon fueron el origen principal del desarrollo de la circulación extracorpórea (derivación cardiopulmonar [CPB] con oxigenadores por bomba). Después se desarrollaron oxigenadores de burbuja con una interfaz sangregas, aunque ahora los oxigenadores de membrana utilizan una interfaz sangre-membranas para la oxigenación y el intercambio de gases. Además del oxigenador, la máquina cardiopulmonar inicial usaba una bomba simple de rodillos (que desarrolló DeBakey) para la reperfusión. Luego se han empleado diversas bombas más, como la bomba centrífuga, que minimiza el traumatismo a los elementos sanguíneos.

Técnica

Se administra heparina para elevar el tiempo de coagulación activada a más de 500 s; se inicia con una dosis de heparina de 3 a 4 mg/kg. En la *New York University* se utiliza una bomba centrífuga para la perfusión arterial, combinada con drenaje venoso asistido por vacío y un oxigenador de membrana. En el pasado, la sangre venosa se drenaba por gravedad a través de catéteres grandes, pero ahora se utiliza el drenaje venoso asistido por vacío. Los índices de flujo durante la perfusión extracorpórea dependen del consumo corporal de oxígeno, el cual varía según sea la temperatura corporal del paciente. La perfusión normotérmica se realiza con un flujo bajo de 2.5 a 3.5 L/min por metro cuadrado, que es el índice cardíaco normal. Como la hipotermia disminuye la tasa metabólica (alrededor de 50% por cada 7°C), el ritmo de flujo puede reducirse a medida que se enfría al sujeto. El flujo de oxígeno a través del oxigenador se ajusta para producir una tensión arterial de oxígeno mayor de 150 mmHg. La temperatura sistémica se controla con un intercambiador de calor en el circuito; por lo general, la temperatura se reduce a 25 a 32°C, aunque se necesitan temperaturas más bajas para los procedimientos más complejos. La sangre intracardiaca derramada se aspira con un aparato de aspiración, se filtra y se regresa al oxigenador. Siempre se utiliza un dispositivo ahorrador de células para aspirar la sangre derramada antes y después de la derivación.

Una vez que se completa la operación, se recalienta al individuo hasta niveles normales, la perfusión se torna más lenta y luego se suspende. Antes de interrumpir la derivación, el cirujano revisa el ECG, la concentración de potasio, hematócrito y hemostasia en las líneas de sutura. Se usan la inspección visual y la ecocardiografía transesofágica para valorar la contractilidad miocárdica. A medida que disminuye la velocidad del flujo de perfusión, la sangre se regresa de la bomba al paciente, con lo que se restauran las presiones intracardiacas normales. Después de suspender la derivación, se neutraliza la heparina con protamina, la cual se administra para recuperar el tiempo de coagulación activado inicial.

Respuesta sistémica

Durante la circulación extracorpórea se producen cambios notorios en las funciones corporales. Los principales son disfunción plaquetaria y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), consecutivos a la activación del complemento y otros promotores inflamatorios de fase aguda con la derivación extracorpórea. La aprotinina y los esteroides pueden atenuar la reacción inflamatoria a la derivación, aunque la aprotinina y el ácido ϵ -aminocaproico disminuyen la coagulopatía. La ultrafiltración con equilibrio cero es un método empleado durante la circulación extracorpórea. Esta técnica elimina cantidades significativas de mediadores inflamatorios relacionados con la circulación extracorpórea y puede atenuar sus efectos adversos mientras mantiene el volumen del paciente.

Protección miocárdica

El desarrollo de una solución protectora miocárdica (cardiopléjica) para inducir paro cardíaco asistólico y proteger al músculo cardíaco durante las operaciones fue un avance importante. La teoría principal establece que al infundirse por la circulación coronaria, el frío y la solución cardiopléjica alta en potasio producen paro en diástole, decrece la tasa metabólica y se protege al corazón de la isquemia. El corazón detenido permite al cirujano trabajar con precisión en el corazón en un campo exsangüe.

ENFERMEDAD CORONARIA

Interrogatorio

A partir del decenio de 1930, diferentes investigadores intentaron aumentar el aporte sanguíneo al corazón isquémico mediante el desarrollo de circulación colateral con adherencias vasculares. En 1946, Vineberg desarrolló el implante de arteria mamaria interna dentro de un túnel en el miocardio. Longmire intentó la endarterectomía coronaria como procedimiento de revascularización. Sin embargo, los resultados tardíos fueron malos porque se restablecían la estenosis y la oclusión. Poco después, la circulación extracorpórea se usó para facilitar la revascularización coronaria.

El desarrollo de la operación con injerto para revascularización coronaria en el decenio de 1960 fue un hito en la medicina. En Estados Unidos, el mayor crédito pertenece a Favalaro y Effler de la *Cleveland Clinic*, quienes practicaron la primera serie de injertos para revascularización coronaria en 1967 con circulación extracorpórea e injertos de vena safena, lo que inició la era moderna de la cirugía de revascularización coronaria. En 1968 se logró un avance adicional, cuando Green y colaboradores realizaron la primera derivación de la arteria mamaria interna izquierda a la arteria coronaria izquierda descendente anterior.

Etiología y patogenia

La causa de la enfermedad coronaria es la aterosclerosis. Esta enfermedad es multifactorial y los principales factores de riesgo son la hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad, estilo de vida sedentario y género masculino. Los factores recién identificados incluyen niveles altos de proteína C reactiva, lipoproteína (a) y homocisteína. La aterosclerosis es la principal causa de muerte en los países occidentales; tan sólo el infarto miocárdico causa 25% de las muertes en Estados Unidos cada año.

Entre las tres principales arterias coronarias, es frecuente que haya estenosis u oclusión en la parte proximal de la coronaria anterior descendente, mientras la mitad distal de la arteria conserva la permeabilidad. La arteria coronaria derecha presenta a menudo estenosis u oclusión en todo su trayecto, pero las ramas descendente posterior y la de la hendidura auriculoventricular izquierda casi siempre se mantienen permeables. La arteria circunfleja suele tener compromiso proximal, pero una o más de sus ramas marginales distales permanecen abiertas.

Manifestaciones clínicas

La isquemia miocárdica por enfermedad coronaria puede causar angina de pecho, infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas y muerte súbita. La angina es el síntoma más frecuente, pero el MI puede producirse sin advertencia previa. La insuficiencia cardíaca congestiva casi siempre se produce como secuela del MI, con lesión muscular significativa que causa miopatía isquémica.

La angina de pecho, la manifestación más frecuente, se presenta con molestia precordial periódica, casi siempre retroesternal y durante un esfuerzo. Es difícil establecer el diagnóstico de isquemia miocárdica en estos pacientes, tal vez imposible sin estudios diagnósticos con inducción. El diagnóstico diferencial de los pacientes con síntomas atípicos incluye estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad pulmonar, gastritis o úlcera péptica, reflujo gastroesofágico y ansiedad.

El infarto miocárdico es la complicación grave más frecuente de la enfermedad coronaria, con 900 000 casos en Estados Unidos cada año. El tratamiento moderno, que incluye reperfusión temprana con agentes trombolíticos o angioplastia de urgencia, ha reducido la mortalidad a menos de 5%. El MI puede causar falla aguda de la bomba y choque cardiogénico, o bien rotura mecánica en las zonas infartadas del corazón.

Evaluación preoperatoria

Debe efectuarse un interrogatorio y exploración física completos en todos los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, junto con una radiografía torácica, ECG y ecocardiograma basal. En sujetos con síntomas atípicos, las pruebas con inducción de estrés, como la ecocardiografía con adenosina y talio o dobutamina, también ayudan a decidir si está indicada la cateterización cardíaca. Ésta se conserva como la norma de oro para la evaluación, ya que delinea la localización y gravedad de la enfermedad coronaria, además de permitir la valoración exacta de la función cardíaca. Se considera que hay estenosis coronaria “angiográficamente significativa” cuando el diámetro se reduce en más del 50%, correspondiente a una reducción del área transversal arterial mayor de 75%.

La función ventricular se expresa como la fracción de expulsión ventricular izquierda; una cifra de 0.55 a 0.70 se considera normal, 0.40 a 0.55 es una depresión leve, con menos de 0.40 se asume una disminución moderada, y menos de 0.25 representa una depresión grave. La fracción de expulsión ventricular izquierda se usa para estimar el riesgo quirúrgico y el pronóstico a largo plazo.

Los estudios como la PET, gammagrama con talio, ecocardiograma con dobutamina o gammagrama de viabilidad por MRI pueden usarse para conocer la viabilidad cardíaca y la reversibilidad de la isquemia en áreas del corazón que podrían beneficiarse con la revascularización.

Injerto para revascularización arterial coronaria

Indicaciones

El injerto para revascularización arterial coronaria (CABG) está indicado en individuos con angina crónica, angina inestable, angina posterior a infarto, pacientes asintomáticos o aquellos con síntomas atípicos en los que es fácil de inducir la isquemia durante la prueba de estrés.

Angina crónica. En algunos pacientes con angina crónica, la CABG se relaciona con mejor supervivencia y mayor supervivencia libre de complicaciones en comparación con el tratamiento médico. En general, los enfermos con angina más grave (síntomas de clase III o IV según la CCS) tienen mayor probabilidad de beneficiarse con la revascularización. Para personas con angina menos grave (clase I o II de la CCS) se usan otros factores, como la distribución anatómica de la enfermedad (arteria principal izquierda o compromiso de tres vasos y no en uno solo) y el grado de disfunción ventricular izquierda, para reconocer a los pacientes que se beneficiarían más con la revascularización quirúrgica.

Angina inestable. La angina es inestable cuando los síntomas son persistentes o progresan con rapidez a pesar del tratamiento médico óptimo. Los sujetos con angina inestable deben hospitalizarse pronto para instituir tratamiento médico intensivo y cateterización cardíaca rápida. La mayoría de los pacientes con angina inestable requiere revascularización urgente con intervención coronaria percutánea (PCI) o injerto para revascularización coronaria.

Infarto miocárdico agudo. Por lo general, la CABG no tiene un papel primario en el tratamiento del infarto miocárdico agudo no complicado, ya que la PCI o la trombólisis constituyen el método preferible para la revascularización urgente en estos casos. Sin embargo, las personas con MI subendocárdico y enfermedad de la arteria izquierda principal o con angina posterior al infarto y compromiso coronario múltiple requieren en ocasiones intervención quirúrgica.

La principal indicación quirúrgica después de un MI transmural es la presencia de complicaciones tardías, como defectos del tabique interventricular tras el infarto, rotura de músculo papilar con insuficiencia mitral o rotura ventricular izquierda. El defecto del tabique interventricular (VSD) posterior a infarto suele ocurrir cuatro a cinco días después del infarto en cerca de 1% de los individuos. Por lo regular, el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y un soplo sistólico nuevo. Una vez que se reconoce el defecto, se debe colocar una bomba con globo intraaórtico para realizar la reparación de urgencia. La rotura del músculo papilar con insuficiencia mitral también suele manifestarse cuatro a cinco días después del MI y la única oportunidad real de supervivencia es la reparación o sustitución valvular rápida. El riesgo quirúrgico es de 10 a 20%. La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo se presenta con choque cardiogénico, a menudo con taponamiento agudo. La operación de urgencia tiene un índice de éxito cercano a 50%.

Intervención coronaria percutánea o injerto de revascularización coronaria

La PCI, o angioplastia, ha cambiado en gran medida el tratamiento de las personas con enfermedad coronaria. Las indicaciones para PCI se amplían en forma constante conforme avanza la tecnología. En fecha reciente se introdujeron férulas cubiertas con fármacos (como paclitaxel o sirolimo) con la finalidad de disminuir la estenosis recidivante dentro de la férula. Varios estudios aleatorios grandes han comparado los resultados en pacientes con enfermedad coronaria tratada con PCI y CABG. Estos estudios intentan identificar el tratamiento óptimo para sujetos con enfermedad coronaria con base en sus características anatómicas y estratificación del riesgo.

Los resultados demuestran que con la selección apropiada de los pacientes, ambos procedimientos son seguros y efectivos, con poca diferencia en la mortalidad. La PCI se acompaña de menor morbilidad en el corto plazo, costo más bajo y estancia hospitalaria más corta, pero requiere más reintervenciones tardías. La CABG proporciona un alivio más completo de la angina, requiere menos intervenciones ulteriores y es más durable. Al parecer, la CABG ofrece una ventaja para la supervivencia de pacientes diabéticos con compromiso de múltiples arterias coronarias.

Técnicas quirúrgicas y resultados

Injerto para revascularización coronaria convencional. La CABG convencional se realiza a través de esternotomía mediana con circulación extracorpórea y cardioplejía fría como protección miocárdica durante la operación.

En la gran mayoría de los pacientes se usa la arteria mamaria interna izquierda para la derivación de la coronaria izquierda anterior descendente. La mamaria interna izquierda tiene un índice de permeabilidad cercana a 95% a los 10 años cuando se usa como injerto *in situ* hacia la arteria izquierda descendente anterior. Los excelentes resultados obtenidos con estos injertos llevaron a otros centros a usar la arteria mamaria interna derecha para la revascularización coronaria. La mamaria interna derecha puede emplearse para proporcionar un segundo conducto arterial, ya sea como injerto *in situ* o libre. Incluso cuando la arteria mamaria interna se utiliza como injerto “libre”, los índices de permeabilidad se aproximan hasta 70 a 80% a los 10 años.

Aún se usan con amplitud los injertos de vena safena, que fueron los conductos primarios empleados al principio para la CABG, casi siempre para injerto en sitios secundarios en las partes lateral y posterior del corazón. Una vez que se establece la circulación extracorpórea y el corazón se detiene, se practica una pequeña arteriotomía en la arteria coronaria y se realiza la anastomosis distal entre la vena safena y la coronaria. Luego se

practica la anastomosis proximal, que conecta cada injerto venoso con la aorta ascendente. La permeabilidad de los injertos de vena safena a los 10 años es cercana a 65%.

Los cirujanos han explorado el uso de otros conductos arteriales. El más común ha sido el injerto de arteria radial. Otras alternativas para injerto arterial incluyen la arteria gastroepiploica derecha y la epigástrica inferior. Sin embargo, los informes acerca de los índices de permeabilidad tardía son inconsistentes. Aunque el uso difundido de los injertos arteriales es atractivo, aún debe comprobarse que la permeabilidad de los conductos arteriales alternativos sea mejor que la de injertos venosos.

Resultados. La mortalidad quirúrgica para la revascularización coronaria es de 1 a 3%, según sea el número de factores de riesgo presentes. La *Society of Thoracic Surgeons* (STS) y el estado de Nueva York establecieron grandes bases de datos para definir los factores de riesgo e informar los resultados. Las variables que se han identificado como influyentes en el riesgo quirúrgico de acuerdo con el modelo de cálculo del riesgo de la STS incluyen género femenino, edad, raza, superficie corporal, clase IV de la NYHA, fracción de expulsión baja, hipertensión, enfermedad vascular periférica, accidente vascular cerebral previo, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tratamiento inmunosupresor, operación cardíaca previa, infarto miocárdico reciente, presentación urgente, choque cardíogeno, compromiso de la arteria izquierda principal y enfermedad valvular concomitante. Los resultados tardíos demuestran que el alivio de la angina es espectacular después de la CABG. La angina se alivia por completo o disminuye en gran proporción en más de 98% de los pacientes y la angina recurrente es rara en los primeros cinco a siete años. Menos de 10% de los sujetos necesita una nueva intervención en cinco años.

La supervivencia tardía también es excelente después de la CABG, con supervivencia mayor de 90% a los cinco años y de 75 a 90% a los 10 años, según sea el número de enfermedades concomitantes. La supervivencia tardía depende de la edad, diabetes, función del ventrículo izquierdo, clase de la NYHA, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia valvular adjunta, integridad de la revascularización y ausencia de uso de un injerto de arteria mamaria interna. El tratamiento médico intensivo para controlar la diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión, así como la eliminación del tabaquismo, mejoran en grado notable la supervivencia tardía.

Revascularización coronaria sin bomba. Uno de los avances más significativos de la cirugía cardíaca en los últimos 15 a 20 años ha sido la introducción de la revascularización coronaria sin bomba (OPCAB). El principal concepto que impulsó este abordaje es la eliminación de las consecuencias nocivas de la circulación extracorpórea. Durante la OPCAB, la arteria coronaria se laza u ocluye en forma temporal para proporcionar un campo exsanguíneo durante la creación de la anastomosis.

Resultados. Se ha estudiado la técnica OPCAB y sus resultados se han comparado con la operación convencional. La atención inicial se enfocó en la valoración de la exactitud de la colocación del injerto con la técnica OPCAB, que requiere la práctica del injerto en el corazón latiente. Los resultados fueron equivalentes a los publicados para la CABG convencional. Una comparación prospectiva aleatoria entre OPCAB y la CABG convencional que publicó Puskas demostró que la mortalidad quirúrgica y el riesgo de accidente vascular cerebral eran equivalentes en ambos grupos, pero había menos lesión miocárdica, menos transfusiones sanguíneas, extubación posoperatoria más temprana y egreso más temprano del hospital en los pacientes con revascularización coronaria sin bomba.

Un estudio realizado en la NYU en sujetos de alto riesgo con enfermedad ateromatosa grave del cayado aórtico que requerían CABG comparó los resultados de 245 pacientes con OPCAB con los obtenidos en personas sometidas a CABG convencional. En esta población de alto riesgo, la OPCAB se relacionó con menor riesgo de muerte (6.5% contra 11.4%), episodios vasculares cerebrales (1.6% contra 5.7%) y todas las complicaciones perioperatorias.

Revascularización coronaria directa de mínima invasividad. Una técnica aun menos invasiva que la operación sin bomba para la CABG es la revascularización coronaria directa de mínima invasividad (MIDCAB); se practica una incisión de minitoracotomía anterior izquierda para realizar el injerto de revascularización en el corazón latiente, sin circulación extracorpórea. La técnica utiliza un estabilizador mecánico para aislar la arteria coronaria a fin de facilitar la anastomosis y el injerto de la arteria mamaria interna izquierda *in situ*. Esta técnica es útil sobre todo para la revascularización en la pared anterior del corazón, en particular la arteria izquierda descendente anterior o las ramas diagonales.

Resultados. La mortalidad quirúrgica para la operación MIDCAB es menor a 2% y el índice de permeabilidad del injerto de la arteria mamaria interna se aproxima a 98%. Los pacientes con MIDCAB tienen menor dolor y pérdida de sangre, menos complicaciones perioperatorias y un tiempo de recuperación más corto que los enfermos con CABG convencional.

Nuevos avances

Revascularización coronaria endoscópica total. La revascularización coronaria con acceso mínimo realizada con instrumentación endoscópica se facilita con la última generación de tecnología robótica quirúrgica. Hay informes de revascularización coronaria endoscópica total (TECAB) en corazón detenido y activo latiente. También hay descripciones de instrumentación robótica para cosechar la arteria mamaria interna como parte de la técnica de revascularización coronaria directa de mínima invasividad.

Revascularización transmiocárdica con láser. La revascularización transmiocárdica con láser utiliza un láser de dióxido de carbono de alto poder o láser de holmio:itrio-aluminio-granate para perforar múltiples orificios (1 cm²) a través del miocardio hacia la cavidad ventricular. Este procedimiento se realiza con el corazón latiente y los pulsos de láser se activan con la onda R del electrocardiograma. El procedimiento se usa sobre todo en sujetos con angina refractaria que no son idóneos para CABG estándar porque las características anatómicas de la arteria coronaria distal son desfavorables. Aún no se sabe con certeza cuál es el mecanismo benéfico de este procedimiento. La opción más probable es que la aplicación transmiocárdica de láser funcione por estimulación de la angiogénesis en el área de la lesión. Sin embargo, a pesar de informes subjetivos de mejoría, los resultados de las mediciones objetivas de la perfusión cardíaca después del procedimiento no son concluyentes.

Dispositivos para anastomosis facilitada. El progreso tecnológico ha permitido el desarrollo de instrumentos que construyen en forma mecánica anastomosis vasculares proximales y distales sin la necesidad de suturas o nudos. Los objetivos de estos instrumentos son producir anastomosis seguras, rápidas y reproducibles; disminuir el tiempo quirúrgico; limitar la variabilidad de las anastomosis entre los cirujanos, y mejorar la permeabilidad del injerto.

ANEURISMAS VENTRICULARES

Fisiopatología

Alrededor de 5 a 10% de los infartos miocárdicos transmurales produce aneurismas ventriculares izquierdos, que se desarrollan cuatro a ocho semanas después que un infarto transmural, cuando el miocardio necrótico se sustituye por tejido fibroso.

El aneurisma típico es una cicatriz delgada avascular de 4 a 6 mm de grosor que se abulta hacia fuera cuando se contrae el músculo restante del ventrículo izquierdo durante la sístole. Por lo general, los aneurismas ventriculares izquierdos no se rompen, sino que se manifiestan como insuficiencia cardíaca progresiva, a menudo con arritmias ventriculares malignas relacionadas. Más de 80% de los aneurismas se encuentra en la parte anteroapical del ventrículo izquierdo, resultado de la oclusión de la arteria coronaria izquierda anterior descendente. Los aneurismas ventriculares posteriores son menos frecuentes (15 a 20%) y los aneurismas laterales son raros.

Evaluación diagnóstica

Por lo general, el estudio diagnóstico comienza con ecocardiografía para valorar el movimiento de la pared en las diversas zonas del corazón para conocer el tamaño del ventrículo izquierdo al final de la sístole y la diástole, además de valorar si existe insuficiencia valvular mitral relacionada. La MRI cardíaca también puede ser útil. La cateterización cardíaca se realiza antes de la operación para evaluar la gravedad de la enfermedad coronaria y determinar la extensión anatómica del aneurisma y las áreas de miocardio que aún tienen buena función. El estudio de las arritmias incluye en ocasiones estudios electrofisiológicos.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico requiere la excisión o exclusión del aneurisma e injerto para revascularización de las arterias coronarias afectadas. La reparación habitual se efectuaba por excisión del aneurisma y cierre lineal del ventrículo. Sin embargo, esta técnica producía deformación geométrica en el ventrículo izquierdo restante y no corregía la deformidad aneurísmica del tabique. Por lo tanto, Jatene, Cooley y Dor propusieron una técnica más fisiológica de reconstrucción intracavitaria endoventricular con parche, o restauración ventricular izquierda. La reconstrucción endoventricular con parche implica la colocación de un parche de dacrón para cerrar el ventrículo y el tabique con el aneurisma. Esta reparación remodela la cavidad ventricular y obstruye el componente de tabique del aneurisma.

Resultados

Doss y colaboradores compararon los resultados a largo plazo del cierre lineal y la reconstrucción con parche endovascular después de un seguimiento de ocho años. La fracción de expulsión ventricular izquierda aumentó en forma significativa en individuos sometidos a la reconstrucción endoventricular, pero disminuyó en quienes se practicó sutura lineal. La mortalidad quirúrgica fue de 1.9%, con supervivencia de 85.6% a los ocho años. En general, los datos publicados sugieren mejores resultados con la técnica de reconstrucción con parche endoventricular.

MIOCARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Cada vez es más frecuente que los cirujanos evalúen y traten a pacientes con miocardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, ya que las opciones quirúrgicas para el corazón

insuficiente se han ampliado mucho en los últimos 10 a 20 años. Desde el punto de vista anatómico, la miocardiopatía isquémica se debe a múltiples infartos miocárdicos que causan cicatrización miocárdica extensa, con disminución de la función sistólica ventricular izquierda. Es probable que exista un aneurisma ventricular izquierdo definible, pero es más frecuente que haya cicatrización miocárdica difusa con grandes zonas acinéticas no funcionales en el corazón.

Cirugía para restauración ventricular

La restauración quirúrgica del ventrículo izquierdo para la miocardiopatía isquémica se realiza en forma similar a la reconstrucción con parche endoventricular descrita antes para los aneurismas ventriculares izquierdos anteroapicales. El objetivo de la restauración ventricular es recuperar el tamaño y forma normales del ventrículo izquierdo, con lo que se mejora la eficiencia de la expulsión de esta cámara.

Resultados

Un gran estudio internacional (cirugía endoventricular reconstructiva para restituir el radio original de torsión con forma elíptica al LV [RESTORE]) investigó los pronósticos después de la restauración quirúrgica endocárdica ventricular anterior. Se encontró una mortalidad hospitalaria general de 6.6%, con un aumento de la fracción de expulsión de 29.7 a 40% y supervivencia a los tres años cercana a 90%.

ASISTENCIA CIRCULATORIA MECÁNICA Y REGENERACIÓN MIOCÁRDICA

Bomba con globo intraaórtico

La bomba con globo intraaórtico (IABP) es la técnica más frecuente y efectiva para la circulación asistida. Las indicaciones más comunes para este dispositivo son el apoyo hemodinámico durante o después de la cateterización cardíaca, choque cardígeno, separación de circulación extracorpórea y uso preoperatorio en pacientes de alto riesgo con angina inestable refractaria. Se inserta un catéter con globo a través de la arteria femoral y se avanza hacia la aorta torácica. Con sincronización electrónica, el globo se insufla durante la diástole y se desinsufla durante la sístole. El flujo sanguíneo coronario aumenta por la mejoría de la perfusión diastólica y se reduce la poscarga. El índice cardíaco casi siempre mejora después de la inserción y la precarga decrece.

La complicación más grave es la isquemia en la extremidad del mismo lado de la inserción; la extremidad debe examinarse a menudo para confirmar su viabilidad. Los estudios muestran que las complicaciones mayores de la IABP (isquemia de la extremidad, hemorragia, fuga por el globo o muerte como consecuencia directa de la inserción del IABP) ocurren en 2.6% de los casos.

Dispositivos de asistencia ventricular

Los sistemas de apoyo circulatorio mecánico (dispositivos de asistencia ventricular) se diseñaron para la asistencia circulatoria temporal ("puente a la recuperación"), tratamiento a largo plazo ("puente al trasplante") o sustituto permanente para el corazón ("corazón artificial" o "tratamiento de destino"). La circulación asistida temporal es una modalidad clínica valiosa en el tratamiento de la lesión cardíaca transitoria. La indicación más frecuente para este recurso es la insuficiencia cardíaca después de operación cardíaca. La entrada de estos dispositivos es a través de la aurícula izquierda o la punta del ventrículo

izquierdo; la salida es por la aorta. Los dispositivos de asistencia pulsátil externa suministran el flujo sanguíneo en sincronía con el corazón nativo y se usan como apoyo a corto plazo después de la operación cardíaca o como puente prolongado hacia el trasplante cardíaco.

Una solución definitiva para la insuficiencia cardíaca puede ser el corazón artificial permanente. Sin embargo, la sustitución cardíaca total con un corazón artificial aún está en fase experimental. Los riesgos a largo plazo incluyen complicaciones tromboembólicas, riesgo de infección y traumatismo a los elementos sanguíneos.

CARDIOPATÍA VALVULAR

Principios generales

De acuerdo con la base de datos de la STS, las operaciones valvulares representaron 14.0% de todos los procedimientos clasificados practicados en 1996. Para 2002, ese porcentaje había aumentado a 45% de todos los procedimientos clasificados. Aunque la cantidad de operaciones para CABG disminuyó en 15.3% entre 1996 y 1999, las sustituciones de la válvula aórtica aumentaron en 11.7% y las de la válvula mitral en 58% durante ese mismo período.

La cardiopatía valvular provoca una carga de presión (estenosis valvular), una carga de volumen (insuficiencia valvular) o ambas (estenosis e insuficiencia mixta). La demostración de una fracción de expulsión baja en reposo (o incremento del volumen al final de la sístole por ecocardiografía) o la caída de la fracción de expulsión durante el ejercicio tal vez sean los mejores signos de que la función sistólica empieza a deteriorarse y que debe practicarse pronto la operación.

Por lo general, la función cardíaca posoperatoria se normaliza si la operación se realiza en una fase temprana de la disfunción ventricular. Aun cuando la función ventricular izquierda esté afectada, cuando haya discapacidad funcional de clase IV según la NYHA e hipertensión pulmonar, los pacientes con cardiopatía valvular rara vez son inoperables. Excepto en el caso raro de miocardiopatía avanzada combinada con otra enfermedad sistémica, no debe declinarse la intervención a dichos pacientes. Las complicaciones quirúrgicas típicas relacionadas con la válvula incluyen fenómenos tromboembólicos, hemorragia relacionada con anticoagulante, insuficiencia valvular protética, endocarditis, fuga paravalvular protética y falla de la reparación valvular.

Opciones quirúrgicas

Existen dos tipos básicos de válvulas protéticas disponibles: válvulas mecánicas y válvulas hísticas (xenoinjertos). La sustitución valvular, en particular la de la válvula aórtica, también puede realizarse con homoinjertos humanos o autoinjertos. Por último, la reparación valvular es una opción cada vez más frecuente, en oposición a la sustitución. Las recomendaciones para la reparación o sustitución valvular, el tipo de prótesis y el abordaje quirúrgico dependen de muchos factores, como la edad del paciente, estilo de vida, problemas médicos relacionados, acceso a la atención médica de seguimiento, deseo de un embarazo futuro y experiencia del cirujano.

Las prótesis mecánicas son muy durables, pero requieren anticoagulación permanente para minimizar el riesgo de trombosis valvular y complicaciones tromboembólicas. El tratamiento anticoagulante de por vida conlleva el riesgo de complicaciones hemorrágicas y puede obligar a hacer cambios en el estilo de vida.

Las válvulas hísticas son más naturales y tienen menor potencial trombógeno, por lo que no requieren anticoagulación. Por consiguiente, tienen menos riesgos de complica-

ciones tromboembólicas y relacionadas con la anticoagulación; el riesgo anual total de complicaciones relacionadas con la válvula es mucho menor respecto de las mecánicas. Desafortunadamente, las válvulas hísticas tienen mayor tendencia a incurrir en fallas estructurales por calcificaciones tardías del xenoinjerto. Sin embargo, se espera que pasen 15 a 20 años antes de que se produzca una falla estructural en estas prótesis.

Para la sustitución valvular aórtica pueden recomendarse una prótesis mecánica, una válvula hística de nueva generación (con o sin férula), un homoinjerto o un autoinjerto pulmonar (procedimiento de Ross). Casi siempre se recomienda algún tipo de válvula hística para pacientes mayores de 65 años de edad porque el tratamiento anticoagulante puede ser peligroso y la durabilidad valvular es mejor en individuos mayores.

Aunque la reparación valvular puede efectuarse en casi todos los pacientes con insuficiencia mitral, es probable que aún se requieran la sustitución valvular en ciertos casos, así como en la mayor parte de los que tienen enfermedad reumática y estenosis valvular. Cuando es necesaria la sustitución valvular, una válvula hística es una opción apropiada en mujeres que planean un embarazo o personas mayores de 60 a 65 años de edad. Se recomienda una prótesis mecánica para personas más jóvenes, sobre todo si el paciente tiene fibrilación auricular, ya que el tratamiento anticoagulante ya es necesario en este grupo.

Válvulas mecánicas

Una válvula mecánica de uso frecuente en Estados Unidos es la prótesis bivalva de St. Jude Medical. Las válvulas mecánicas (disco) tienen excelentes características de flujo, riesgo bajo aceptable de complicaciones tardías relacionadas con la válvula y un riesgo extremadamente bajo de falla mecánica. Con la anticoagulación adecuada para mantener el índice normalizado internacional dos a tres veces por arriba de lo normal para las válvulas mecánicas aórticas y 2.5 a 3.5 veces para las mitrales, la incidencia de tromboembolia se aproxima a 1 a 2% por paciente por año y el riesgo de hemorragia secundaria al anticoagulante es de 0.5 a 2% por paciente por año.

Válvulas hísticas

Hay varios tipos de xenoinjertos valvulares y se usan con mucha frecuencia. Las válvulas con férulas son las más frecuentes (ya sean porcinas o pericárdicas bovinas), aunque algunos grupos emplean cada vez más las válvulas sin férula. Una desventaja de las válvulas hísticas con férula es que tienen mayores gradientes transvalvulares, sobre todo las de tamaño pequeño. Las limitaciones de las características de flujo observadas en las válvulas hísticas con férula de menor tamaño condujeron al desarrollo de válvulas sin férula como intento para maximizar el área del orificio valvular efectivo. Aunque aún no se establece la durabilidad a largo plazo de las válvulas sin férula, ofrecen propiedades hemodinámicas excelentes.

Homoinjertos

Se desarrollaron alternativas quirúrgicas a la sustitución valvular con prótesis como un intento para usar el tejido natural del cuerpo y disminuir la incidencia de complicaciones relacionadas con la válvula. En el decenio de 1960, Ross en Inglaterra y Barrett-Boyes en Nueva Zelanda describieron un procedimiento para la sustitución valvular aórtica con homoinjertos (aloinjertos) valvulares aórticos conservados en antibiótico. La principal desventaja de un homoinjerto es su durabilidad incierta, sobre todo en pacientes jóvenes, ya que la degeneración estructural del tejido valvular produce disfunción y falla de la válvula.

Autoinjertos

Ross describió una alternativa potencialmente durable, pero complicada, para la sustitución valvular aórtica con tejido autólogo natural; utilizó la válvula pulmonar nativa del paciente como autoinjerto para sustituir la válvula aórtica, al tiempo que reemplazó la pulmonar con un homoinjerto. Esta operación, conocida como procedimiento de Ross, tiene la ventaja de colocar la válvula autóloga en la posición aórtica, donde cumple bien la función y no requiere anticoagulación. El procedimiento de Ross está indicado en individuos jóvenes que necesitan la sustitución valvular aórtica y desean evitar la anticoagulación.

Reparación valvular

La reparación valvular se convirtió en el procedimiento de elección para la mayoría de los pacientes con insuficiencia valvular mitral, aunque la reparación de la válvula aórtica es factible en ciertas situaciones. El avance principal para la reparación mitral proviene del trabajo de Carpentier en el decenio de 1970. Luego se demostró que la reparación valvular era un procedimiento reproducible para corregir la insuficiencia mitral, con excelente durabilidad y omisión de complicaciones valvulares tardías. La reparación reduce el riesgo de complicaciones tromboembólicas y vinculadas con la anticoagulación. La supervivencia también mejora en ciertos grupos de pacientes después de la reparación valvular.

Enfermedad valvular mitral

Estenosis mitral

Etiología. La estenosis mitral o estenosis mixta con insuficiencia mitral casi siempre es consecuencia de la cardiopatía reumática, aunque sólo puede obtenerse un antecedente clínico definitivo en 50% de los casos. La estenosis mitral congénita se encuentra rara vez en los adultos. En ocasiones, los tumores intracardíacos, como el mixoma auricular izquierdo, obstruyen el orificio mitral y causan síntomas que simulan estenosis mitral.

Patología. La valvulitis reumática produce tres grados distintos de cambios patológicos: fusión de las comisuras; fusión de comisuras más acortamiento subvalvular de las cuerdas tendinosas, y fijación extensa de la válvula y el aparato subvalvular, con calcificación y cicatrización de valvas y cuerdas.

Fisiopatología. La estenosis mitral casi siempre tiene una evolución prolongada después de la infección reumática inicial y es probable que los síntomas no aparezcan durante 10 a 20 años. La progresión a la fibrosis y calcificación valvular puede relacionarse con episodios repetidos de fiebre reumática o ser resultado de la cicatrización producida por la inflamación y el flujo sanguíneo turbulento. El área transversal normal de la válvula mitral es de 4 a 6 cm². Los síntomas aparecen en forma paulatina con la estenosis moderada, que se define como un área transversal de 1.0 a 1.5 cm². La estenosis sintomática grave ocurre cuando el área valvular es menor de 0.8 a 1.0 cm².

La fisiopatología de la estenosis mitral deriva de la elevación de la presión auricular izquierda, lo que produce congestión venosa pulmonar e hipertensión pulmonar. Por lo general, la función del ventrículo izquierdo permanece normal porque esta cámara está protegida por la válvula estenótica.

Manifestaciones clínicas. Los síntomas principales de la estenosis mitral son la disnea de esfuerzo y la disminución de la capacidad para el ejercicio. La disnea aparece cuando la presión auricular izquierda se eleva a causa de la estenosis valvular, lo que ocasiona congestión pulmonar. También son posibles la ortopnea y la disnea paroxística

nocturna o, en casos avanzados, la hemoptisis. La consecuencia más grave es el edema pulmonar. Una cantidad considerable de pacientes con estenosis mitral crónica desarrolla fibrilación auricular. La dilatación y la estasis de la aurícula izquierda permiten el desarrollo de trombos y la orejuela auricular izquierda acusa una proclividad especial a la formación de coágulos.

Los hallazgos característicos de la auscultación de la estenosis mitral, conocidos como tríada auscultatoria, son aumento del primer ruido cardíaco, un chasquido de abertura y un retumbo apical diastólico. La presencia de un soplo holosistólico intenso transmitido a la axila casi siempre indica insuficiencia mitral relacionada.

Estudios diagnósticos. Es probable que el electrocardiograma muestre fibrilación auricular, crecimiento auricular izquierdo (onda P mitral) y desviación del eje a la derecha, aunque también puede ser normal. En la radiografía torácica es típico observar crecimiento auricular izquierdo en la vista posteroanterior como un doble contorno visible detrás de la sombra auricular derecha. También es posible encontrar calcificaciones en la válvula mitral.

La ecocardiografía Doppler es diagnóstica. La ecocardiografía transesofágica proporciona mayor resolución de la válvula mitral y las estructuras cardíacas posteriores, incluidas la aurícula izquierda y la orejuela auricular. La ecocardiografía permite una medición muy precisa del gradiente transvalvular y el área transversal de la válvula mitral.

Indicaciones para valvuloplastia o comisurotomía. Aunque la valvuloplastia transcaténea con globo se ha vuelto una alternativa aceptable para muchos pacientes con estenosis mitral no complicada, la comisurotomía mitral abierta es todavía una opción reproducible y durable. La comisurotomía tiene las ventajas de corregir las válvulas mitrales inflexibles o calcificadas, movilizar los músculos papilares fusionados para corregir la alteración restrictiva subvalvular, permitir la reparación en individuos con estenosis e insuficiencia mixta y retirar un coágulo auricular izquierdo. La valvuloplastia con globo o la comisurotomía quirúrgica abierta están indicadas en pacientes sintomáticos con estenosis mitral moderada (área valvular $<1.5 \text{ cm}^2$) o grave (área mitral $<1.0 \text{ cm}^2$).

Insuficiencia mitral

Etiología. La causa más frecuente de insuficiencia mitral en Estados Unidos es la enfermedad degenerativa, que representa 50 a 60% de los pacientes que requieren intervención quirúrgica. Otras causas incluyen fiebre reumática (15 a 20%), enfermedad isquémica (15 a 20%), endocarditis, anomalías congénitas y miocardiopatía.

Patología. Los principales componentes estructurales de la válvula mitral son el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Un defecto en cualquiera de estos elementos puede causar insuficiencia mitral. Carpentier propuso una clasificación funcional de la insuficiencia mitral que caracteriza tres tipos básicos de alteraciones funcionales de la válvula. Las causas degenerativas incluyen degeneración mixomatosa y deficiencia fibroelástica. En personas con enfermedad reumática, las cuerdas tendinosas se engruesan y acortan, lo que limita el movimiento de la valva. Casi siempre hay también dilatación posterior del anillo mitral. En caso de insuficiencia isquémica, la lesión ventricular produce fijación de las valvas mitrales, lo que restringe su movimiento e insuficiencia central, a menudo con dilatación anular secundaria.

Fisiopatología. La alteración fisiológica básica en los pacientes con insuficiencia mitral es la regurgitación de una parte del volumen por latido ventricular hacia la aurícula

izquierda. Esto atenúa el flujo sanguíneo anterior y eleva la presión ventricular izquierda, lo cual produce congestión pulmonar y sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, el descenso de la función sistólica es un hallazgo relativamente tardío porque el ventrículo se “descarga” como consecuencia de la insuficiencia valvular. Una vez que se desarrollan la disfunción ventricular izquierda y la insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo casi siempre tiene ya lesión considerable e irreversible.

Manifestaciones clínicas. En sujetos con insuficiencia mitral aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva aparece de forma súbita, aunque en pacientes con insuficiencia mitral crónica, la aurícula y el ventrículo izquierdos se distienden y los síntomas no aparecen hasta una etapa más tardía de la enfermedad.

En la exploración física, los hallazgos característicos de la insuficiencia mitral son un soplo holosistólico apical y un choque de la punta intenso. Por lo regular, el soplo apical es áspero y se transmite a la axila o el borde esternal izquierdo.

Estudios diagnósticos. La gravedad exacta de la insuficiencia mitral puede definirse con la ecocardiografía, junto con el sitio del prolapso o restricción valvular y el nivel de función ventricular izquierda. Una medición importante es el tamaño de las cámaras cardíacas. Si existe duda sobre la importancia fisiológica de la insuficiencia mitral, puede usarse la ecocardiografía con estrés por ejercicio. La fracción de expulsión normal se eleva con el ejercicio y el descenso durante esta prueba es un signo temprano de disfunción ventricular sistólica.

Indicaciones para la operación. El retraso de la operación hasta la aparición de síntomas graves y dilatación evidente del corazón causa con frecuencia cierto grado de lesión irreversible en el ventrículo. De acuerdo con los lineamientos de ACC/AHA, la reparación o sustitución valvular mitral se recomiendan en cualquier paciente sintomático con insuficiencia mitral, aun cuando la función ventricular izquierda es normal (definida como fracción de expulsión >60% y con una dimensión al final de la sístole < 45 mm). En la actualidad, la intervención quirúrgica también se recomienda en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral grave si existen signos de disfunción sistólica ventricular izquierda. El inicio reciente de fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o una respuesta anormal a la prueba de ejercicio se consideran indicaciones relativas para la operación.

Técnicas quirúrgicas

El abordaje tradicional para la operación valvular mitral es la esternotomía mediana con circulación extracorpórea y paro cardiopléjico. La válvula mitral se expone mediante una incisión auricular izquierda, posterior y paralela a la hendidura intraauricular. Las incisiones alternativas para exponer una válvula mitral difícil incluyen auriculotomía derecha con incisión a través del tabique, un abordaje superior por el domo auricular y el abordaje transeptal biauricular.

Comisurotomía. Al principio, la cavidad auricular se examina en busca de trombos, sobre todo dentro de la orejuela auricular. La valoración de la válvula mitral incluye la movilidad de las valvas, la fusión de las comisuras y el grado de fibrosis en el aparato subvalvular.

Una vez que se identifican con exactitud las comisuras y las cuerdas, se introduce una pinza con angulación de 90° debajo de la comisura fusionada, con lo que se estiran las cuerdas adyacentes y las valvas; después se incide con cuidado la comisura. La incisión se prolonga 2 a 3 mm, mientras se confirma que los bordes separados de la valva en la

comisura permanezcan unidos con las cuerdas tendinosas. Una vez que se completa la comisurotomía, se corta lo necesario cualquier músculo papilar fusionado para minimizar la restricción y mejorar la movilidad de la valva unida a él.

Sustitución valvular mitral. La sustitución mitral es necesaria cuando la extensión del compromiso impide la comisurotomía o la reconstrucción valvular. Es más probable que sea necesaria la sustitución en pacientes con enfermedad reumática prolongada. Una vez que la válvula se expone y se establece la necesidad de la sustitución, se traza una incisión en la valva mitral posterior y se reseca la mayor parte de ésta. La valva posterior se conserva siempre que sea posible; las inserciones de las cuerdas en ambas valvas se conservan o se reinsertan en el anillo, ya que se ha demostrado que esto mejora la función ventricular y disminuye el riesgo de rotura ulterior de la pared ventricular libre.

Reconstrucción valvular mitral. Las técnicas básicas de la reconstrucción valvular mitral incluyen resección de la valva posterior, acortamiento de cuerdas, transposición de cuerdas, sustitución por cuerdas artificiales y resección triangular para reparación de la valva anterior. En la mayor parte de los casos también se recomienda una anuloplastia para corregir la dilatación anular.

La valoración transoperatoria de la alteración valvular es un paso importante en la reconstrucción. Es probable que haya un área áspera localizada de endocardio auricular, conocida como lesión por chorro, secundaria a la sangre que regurgita y choca con el endocardio; esto suministra una guía sobre la localización de la insuficiencia. Luego se examinan las comisuras para identificar si existe prolapso, fusión o malformación. A continuación se reconoce el plano de cierre de las valvas en el área apoyada por las cuerdas de las comisuras y se examinan las valvas anterior y posterior para detectar áreas de prolapso o restricción.

Procedimientos en la valva posterior. La resección cuadrangular de la valva posterior se ha convertido en la base para la reconstrucción valvular mitral. Se practica una resección rectangular, con un corte directo hasta el anillo mitral, pero sin traspasarlo. El tejido alterado de la valva posterior se extirpa mediante una excisión cuadrangular y por lo general se extirpan 1 a 2 cm de tejido. Se identifican cuerdas fuertes de la longitud apropiada a ambos lados de la valva extirpada y se rodean con suturas para retracción. Una vez que se practica la excisión cuadrangular, el anillo del segmento eliminado de la valva se corrige, ya sea por plicatura anular simple, plastia por plegamiento o plastia por deslizamiento.

En la técnica de plastia por plegamiento, que describió el grupo de la NYU, se pliegan los bordes verticales de la valva posterior hasta el anillo y se cierra la hendidura que se forma. La técnica de plastia por deslizamiento que publicó Carpentier también es efectiva para reducir la altura de la valva posterior y mover hacia atrás el borde de coaptación de la valva.

Procedimientos en la valva anterior. Se utilizan cuatro técnicas principales para la reconstrucción de la valva anterior: acortamiento de cuerdas, transposición de cuerdas, sustitución con cuerdas artificiales y resección triangular del tejido de la valva anterior con reparación primaria. En el acortamiento de la cuerda, la cuerda alargada se superpone con el borde libre de la valva o con el músculo papilar. En contraste, la técnica de transposición de cuerda emplea un segmento de valva posterior que conserve la estructura normal directamente opuesta a la valva anterior floja. Algunos grupos han usado la sustitución por cuerda artificial como alternativa de la reparación de la valva anterior. Por último, cada vez se recurre más a la resección triangular y la reparación primaria en la NYU para el tratamiento del prolapso de la valva anterior.

Reparación de valva perforada. Las perforaciones de las valvas pueden repararse mediante cierre primario con sutura o cierre con un parche pericárdico. La mejor forma de tratar la destrucción extensa de la valva es la sustitución valvular mitral.

Anuloplastia. El uso de un dispositivo para anuloplastia mitral (anillo o banda parcial) para corregir la dilatación anular durante la reparación valvular reduce el riesgo de falla tardía de la reparación. El propósito primario del dispositivo de anuloplastia es corregir la dilatación anular relacionada que siempre ocurre en personas con insuficiencia mitral crónica. Se dispone de varios tipos de dispositivos para anuloplastia. Aún se investigan las ventajas relativas de los distintos tipos, pero está aceptado que el uso de un dispositivo de anuloplastia para corregir la dilatación anular mejora la durabilidad de la reparación a largo plazo.

Resultados

Comisurotomía. El riesgo quirúrgico de la comisurotomía mitral abierta es menor de 1% y los resultados a largo plazo han sido excelentes. Antunes y colaboradores publicaron un índice actuarial de nueve años de libertad de una segunda operación de 98%; 93% tenía clase funcional I o II según la clasificación de la *New York Heart Association*.

Valvuloplastia con globo. La elección entre la comisurotomía quirúrgica y la valvuloplastia con globo varía en grado notable de un centro a otro. Las principales ventajas de la comisurotomía sobre la valvuloplastia con globo se reducen a que, durante la operación, las cuerdas fusionadas pueden dividirse y puede restaurarse la movilidad.

Sustitución valvular. El índice de mortalidad quirúrgica para la reposición de la válvula mitral es 2 a 6%, según sea el número de enfermedades concomitantes. Los principales factores predictivos de riesgo quirúrgico más elevado después de la sustitución valvular mitral son la edad, función ventricular izquierda, operación de urgencia, estado funcional según la NYHA, operación cardíaca previa, enfermedad coronaria relacionada y enfermedad concomitante de otra válvula. Los principales factores que influyen en la supervivencia a largo plazo son la edad, urgencia de la operación, estado funcional de la NYHA, insuficiencia mitral (respecto de la estenosis), origen isquémico, hipertensión pulmonar y necesidad de revascularización coronaria o procedimiento en otra válvula concomitantes.

Los estudios muestran que la libertad de una segunda operación a los 15 años era de 98% con las válvulas mecánicas y de 79% con las hísticas. Por tanto, aunque ambos tipos de válvulas conllevan una supervivencia similar a largo plazo, existe mayor riesgo de una segunda operación tardía en los pacientes que reciben válvulas hísticas.

Reparación valvular. El riesgo quirúrgico para la reparación valvular mitral es menor de 1 a 2% y los resultados tardíos demuestran que, comparada con la sustitución, la reparación se relaciona con mejor supervivencia y mayor libertad de complicaciones vinculadas con la válvula.

Cirugía valvular mitral de mínima invasividad. Las técnicas modernas que permiten la reparación o sustitución de la válvula mitral con una incisión de mínima invasividad se aplican cada vez más desde hace 10 años. En la NYU, la cirugía valvular mitral de mínima invasividad se practica a través de una pequeña incisión de toracotomía anterior derecha y se ingresa al tórax a través del tercer o cuarto espacio intercostal. Otros han usado la esternotomía superior parcial, esternotomía inferior parcial o incisiones paraesternales.

Galloway y colaboradores publicaron los resultados tardíos después de la reparación valvular de mínima invasividad y demostraron que la durabilidad de la reparación, la li-

bertad de complicaciones relacionadas con la válvula y la supervivencia eran equivalentes a los resultados logrados con la esternotomía tradicional. En consecuencia, los resultados después de estos procedimientos son alentadores y es probable que en el futuro se utilicen más las técnicas de mínima invasividad.

Avances nuevos

Reparación borde a borde. En 1995, Alfieri describió la reparación de “doble orificio” o “borde a borde” como una técnica alternativa para corregir la insuficiencia mitral. Con esta técnica, el borde libre de la valva anterior se sutura con el borde libre opuesto de la valva posterior, lo que convierte a la válvula en una “corbata de moño” con orificio doble.

Cirugía robótica de la válvula mitral. Los avances tecnológicos recientes en la óptica y telemanipulación por computadora permitieron las operaciones de la válvula mitral con asistencia robótica. Se ha notificado que los instrumentos articulados en forma parecida a la muñeca y la visualización tridimensional permiten la manipulación precisa del tejido a distancia. Sin embargo, estos sistemas aún tienen limitaciones de consideración y es posible que no sean fáciles de adaptar para realizar las múltiples tareas necesarias en la operación valvular.

Enfermedad valvular aórtica

El tratamiento quirúrgico efectivo de la enfermedad valvular aórtica se hizo posible en 1960 con el desarrollo de válvulas prostéticas satisfactorias por Starr y Edwards, así como por Harken y colaboradores.

Estenosis aórtica

Etiología. En la población adulta estadounidense, las principales causas de estenosis aórtica incluyen enfermedad calcificada adquirida, válvula aórtica bicúspide y enfermedad reumática. La estenosis aórtica calcificada adquirida casi siempre ocurre en el séptimo u octavo decenio de edad y es la causa más frecuente, dado que representa más de la mitad de los casos. La válvula aórtica bicúspide representa cerca de un tercio de los casos de estenosis aórtica en adultos y las más de las veces se manifiesta en el cuarto o quinto decenio de edad, después de que años de flujo turbulento por la válvula bicúspide causan daño y calcificación.

La tercera causa principal de estenosis aórtica, la cardiopatía reumática, produce cerca de 10 a 15% de los casos en Estados Unidos, pero es más frecuente en países subdesarrollados. Por lo regular hay compromiso concomitante de la válvula mitral, aunque no siempre tiene importancia clínica.

Fisiopatología. En general, la válvula aórtica debe reducirse a un tercio de su área transversal normal para que haya cambios hemodinámicos significativos. La válvula aórtica normal tiene un área transversal de 2.5 a 3.5 cm². La estenosis aórtica moderada se define como una superficie de 0.8 a 1.2 cm², mientras que la estenosis grave se determina por un área valvular menor de 0.8 cm². Una vez que la superficie valvular es menor de 0.5 cm², con un gradiente transvalvular de 100 mmHg o mayor, el grado de estenosis se considera crítico.

Algunos pacientes con estenosis aórtica grave desarrollan isquemia miocárdica, casi siempre con el ejercicio. La masa ventricular izquierda y la tensión sistólica en la pared ventricular izquierda aumentan, lo que incrementa la demanda de oxígeno. Al mismo tiempo, el gasto cardíaco suele ser bajo y no aumenta como respuesta al ejercicio.

Manifestaciones clínicas. Los síntomas típicos de estenosis aórtica incluyen disnea de esfuerzo, disminución de la capacidad para hacer ejercicio, insuficiencia cardíaca, angina y síncope. Una vez que el paciente presenta síntomas, está indicada la operación pronta. Si existen insuficiencia cardíaca, angina o síncope, la necesidad de intervención es más urgente, ya que el riesgo de muerte es mayor de 30 a 50% en los cinco años siguientes. La muerte súbita, que representa un porcentaje elevado de los decesos por estenosis aórtica, tal vez por arritmias, se vuelve una amenaza más probable una vez que el sujeto muestra síntomas graves.

El principal hallazgo en la auscultación es un soplo sistólico áspero romboideo (*crescendo-decrescendo*) en la base del corazón con irradiación a las arterias carótidas. Los dos componentes de S2 pueden tornarse sincrónicos e incluso el cierre de la válvula aórtica puede seguir al cierre de la válvula pulmonar, lo que produce separación paradójica de S2. El choque de la punta se describe como un “ascenso prolongado”, aunque la presión del pulso en la circulación periférica casi siempre es estrecha y sostenida (pulso pequeño y tardío).

Estudios diagnósticos. En la radiografía, el tamaño del corazón puede ser normal o estar aumentado por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con frecuencia es visible la calcificación de la válvula en los pacientes mayores. Algunas veces, el ECG muestra hipertrofia ventricular izquierda, pero también puede ser normal. La fibrilación auricular indica la presencia de enfermedad avanzada, con elevación prolongada de las presiones intracardíacas. Hoy en día, el diagnóstico de estenosis aórtica se establece más a menudo por ecocardiografía, la cual proporciona un cálculo exacto de los gradientes transvalvulares sistólicos máximo y promedio. El ecocardiograma también muestra la cantidad de calcio en las valvas, el grado de inmovilidad de éstas, el tamaño de la aurícula izquierda, el grado de hipertrofia ventricular izquierda, las dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la sístole y la diástole, y la función ventricular izquierda. La cateterización cardíaca confirma el diagnóstico mediante la medición del gradiente transvalvular aórtico y permite el cálculo de la superficie transversal de la válvula.

Indicaciones quirúrgicas. Por lo general, los individuos con estenosis aórtica responden bien a la sustitución valvular, la cual alivia de inmediato el aumento de la poscarga. Un subgrupo especial de pacientes incluye a aquellos con estenosis aórtica crítica y disfunción sistólica ventricular izquierda avanzada. Estos sujetos tienen riesgo quirúrgico alto, pero aún pueden obtener una mejoría notoria después de la sustitución valvular, siempre que no haya daño ventricular irreversible.

La sustitución valvular aórtica está indicada en todos los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica. En las personas asintomáticas con estenosis moderada a grave se practican estudios ecocardiográficos periódicos para valorar el gradiente transvalvular, la superficie valvular, así como el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. La intervención quirúrgica está indicada ante el primer signo de disfunción sistólica ventricular.

Insuficiencia aórtica

Etiología y patología. Varias enfermedades pueden causar insuficiencia valvular aórtica, entre ellas trastornos degenerativos, padecimientos inflamatorios o infecciosos (endocarditis, fiebre reumática), enfermedades congénitas, ectasia aortoanular, aneurisma de la raíz aórtica y disección aórtica. La estenosis combinada con insuficiencia valvular puede desarrollarse en cualquier paciente con estenosis aórtica, sin importar cuál sea la causa.

La enfermedad valvular degenerativa es una manifestación de la deficiencia fibroelástica o degeneración mixomatosa que produce tejido valvular delgado y alargado. Las valvas

aórticas se encorvan hacia la luz ventricular, a menudo sin otra anomalía hística, lo que ocasiona insuficiencia aórtica central. Las causas infecciosas e inflamatorias de la insuficiencia aórtica incluyen endocarditis bacteriana y fiebre reumática. Las bacterias reconocidas con mayor frecuencia son estreptococos, estafilococos o enterococos, en orden decreciente de frecuencia.

Los pacientes con válvula aórtica bicúspide congénita rara vez presentan síntomas durante la infancia, pero la turbulencia prolongada puede causar estenosis aórtica, estenosis e insuficiencia mixtas o insuficiencia pura en edades más avanzadas. Las causas congénitas de insuficiencia aórtica afectan a 10 a 15% de los pacientes adultos operados por insuficiencia aórtica.

Se cree que la dilatación aneurísmica de la raíz aórtica es secundaria a trastornos idiopáticos o conocidos del tejido conjuntivo; la variedad idiopática se reconoce cada vez con mayor frecuencia conforme aumenta la edad promedio de la población. La forma más extrema de ectasia aortoanular con aneurisma de la raíz aórtica ocurre en los síndromes de Marfan o Ehlers-Danlos. La insuficiencia valvular se produce por dilatación de la unión sinotubular aórtica y el anillo valvular aórtico. La disección aórtica aguda puede producir insuficiencia aórtica por desprendimiento de las comisuras y prolapso de las cúspides valvulares, casi siempre de la cúspide no coronaria y la comisura entre las cúspides izquierda y derecha.

Fisiopatología. En la insuficiencia valvular aórtica, la sangre regresa al ventrículo izquierdo durante la diástole, lo que produce sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. La presión ensanchada del pulso y la presión diastólica baja reducen la perfusión coronaria. Como la distensibilidad ventricular es normal, al principio no se eleva la presión diastólica del ventrículo izquierdo y el paciente casi siempre permanece asintomático. Sin embargo, a medida que continúa la dilatación cardíaca, el músculo ventricular izquierdo ya no puede compensar y disminuye la proporción entre el grosor de la pared y el tamaño de la cavidad. La progresión adicional provoca insuficiencia ventricular izquierda e hipertensión pulmonar.

Manifestaciones clínicas. Los síntomas se desarrollan con incidencia variable en pacientes con insuficiencia aórtica. Muchas veces, el enfermo con insuficiencia moderada a grave de desarrollo gradual permanece asintomático durante muchos años, con frecuencia 10 o más. No obstante, una vez que aparecen los síntomas, la función ventricular casi siempre se deprime en forma significativa y sobreviene un deterioro clínico rápido en los cuatro a cinco años siguientes. Por lo general, la enfermedad terminal incluye la insuficiencia cardíaca progresiva y las arritmias.

Los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo y descenso de la capacidad para el ejercicio. Estos síntomas se acentúan en forma gradual a medida que se deteriora el ventrículo. Las palpitaciones también son frecuentes. Los síntomas de clase IV según la NYHA, angina e insuficiencia cardíaca derecha ocurren en la enfermedad avanzada o la incompetencia grave, en la que el flujo regurgitante excede 50% del flujo anterógrado.

La palpación revela crecimiento cardíaco y choque de la punta prominente. La marca distintiva de la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico agudo en *decrescendo*. También es probable que haya un ligero soplo sistólico de expulsión por el aumento de flujo a través de la válvula aórtica. Se ha descrito asimismo un retumbo mesodiastólico en la punta que simula estenosis mitral, el soplo de Austin Flint, producido por la insuficiencia aórtica que impide la apertura de la válvula mitral durante la diástole. La presión del pulso se ensancha, en parte por una elevación de la presión sistólica, pero sobre todo por la caída de la presión diastólica, que puede ser de 30 a 40 mmHg.

Estudios diagnósticos. La radiografía torácica muestra muchas veces un crecimiento cardíaco impresionante, con la punta desplazada hacia abajo y a la izquierda. El ECG es normal en las etapas tempranas, pero con el crecimiento cardíaco aparecen los signos de hipertrofia ventricular izquierda. En un inicio se reconoce ritmo sinusal, si bien la fibrilación auricular es frecuente en etapas ulteriores de la afección.

La ecocardiografía es la principal herramienta diagnóstica. El hallazgo típico en la cateterización cardíaca es el reflujo del material de contraste de la raíz aórtica al ventrículo durante la angiografía de la raíz aórtica, con grados de 1+ a 4+. Se pueden solicitar angiografías de la raíz aórtica o estudios de MRI si se sospecha enfermedad aneurísmica.

Indicaciones quirúrgicas. La aparición de síntomas es una indicación absoluta para la intervención quirúrgica en pacientes con insuficiencia aórtica. Sin embargo, la postergación de la operación hasta que el sujeto evidencie síntomas graves puede ser peligrosa, dado que para entonces muchos individuos ya desarrollaron crecimiento ventricular sustancial y disfunción cardíaca. Por lo tanto, los estudios ecocardiográficos se emplean siempre para decidir el momento apropiado para la intervención quirúrgica. Los pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica grave deben referirse para tratamiento quirúrgico al primer signo ecocardiográfico de deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Los resultados quirúrgicos indican que la función cardíaca se normaliza y la supervivencia a largo plazo mejora de forma notable si la operación se realiza en esta etapa.

En la experiencia de los autores, la sustitución valvular debe efectuarse aun en individuos con fracción de expulsión baja y síntomas avanzados de clase IV de la NYHA, en especial si se produce movimiento en la pared ventricular con estímulo inotrópico. La mayoría de los pacientes de clase IV mejora de modo sensible después de la intervención quirúrgica, aunque el grado de mejoría puede ser incierto durante seis a 12 meses. La evidencia apoya el uso de la prueba electrofisiológica habitual y la implantación de un desfibrilador cardíaco interno si se pueden inducir arritmias.

Técnicas quirúrgicas

Sustitución valvular aórtica. La sustitución valvular aórtica tradicional se efectúa a través de una incisión para esternotomía mediana y este abordaje se mantiene como la norma en la mayor parte de los centros cardiológicos. Se instituye circulación extracorpórea con hipotermia sistémica moderada, se aplican pinzas cruzadas en la aorta y el corazón se protege con cardioplejía aplicada en forma anterógrada en la raíz aórtica, directamente en los orificios coronarios con una cánula manual o en forma retrógrada a través del seno coronario.

Después que se detiene el corazón, se practica una incisión de aortotomía oblicua o en palo de hockey, a partir de 1 cm por arriba de la arteria coronaria derecha y se extiende en sentido medio hacia la arteria pulmonar e inferior, en dirección del seno no coronario. La válvula aórtica se extirpa completa y se retiran todas las valvas y los fragmentos de calcio que haya en el anillo.

En la NYU siempre se usan puntadas de colchonero horizontales con protectores, ya que se asume que esta técnica minimiza el riesgo de fuga paravalvular. Se debe tener cuidado de no dañar los orificios coronarios, el tejido de conducción adyacente al tabique membranoso entre las cúspides valvulares derecha y no coronaria, y la válvula mitral en la parte posterior. La válvula puede asentarse sobre el anillo en una de dos formas.

Las válvulas mecánicas se emplean muchas veces en pacientes jóvenes. Existen dos configuraciones disponibles, un disco de inclinación única y un disco bivalvo. Las características de flujo de la válvula adquieren importancia cuando el anillo valvular es pequeño,

con objeto de minimizar el gradiente posoperatorio a través de la prótesis más pequeña. Los pacientes con válvulas mecánicas siempre necesitan anticoagulación durante toda la vida con warfarina para minimizar el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Las válvulas hísticas se usan más a menudo en sujetos mayores, aunque ahora se usan cada vez con más frecuencia en personas jóvenes que desean evitar la necesidad de anticoagulación a largo plazo. Las válvulas hísticas pueden tener férula o no, las válvulas tradicionales con férula son más fáciles de implantar y las que no tienen férula muestran mejores características de flujo, sobre todo en válvulas más pequeñas. Las válvulas hísticas actuales tienen una durabilidad proyectada de 15 años o más y no requieren anticoagulación prolongada.

Resultados. El riesgo quirúrgico para la sustitución valvular aórtica es de 1 a 5% para la mayoría de los pacientes, pero puede ser mucho mayor en ancianos con múltiples enfermedades concomitantes y sujetos con depresión grave de la función ventricular izquierda. Chaliki y colaboradores publicaron que la sustitución valvular aórtica en pacientes con insuficiencia aórtica y función ventricular izquierda deficiente (fracción de expulsión menor de 35%) implicaba mayor riesgo quirúrgico, 14% contra 3.7% en individuos con fracción de expulsión mayor de 50%. La supervivencia a los 10 años fue de 70% entre los enfermos con función ventricular adecuada, pero sólo de 42% en aquellos con fracciones de expulsión menores de 35%.

Atención posoperatoria. Por lo regular, la atención posoperatoria cursa sin contratiempos después de la sustitución valvular en pacientes con función ventricular izquierda normal. Sin embargo, en individuos con reducción funcional significativa del ventrículo izquierdo, la evolución posoperatoria puede ser complicada. Las arritmias son relativamente frecuentes y se requiere vigilancia ECG continua durante las primeras 48 h. El tratamiento anticoagulante se inicia un día después de la sustitución con válvula mecánica; el objetivo es mantener el índice normalizado internacional (INR) en 2.5 a 3 veces lo normal. El tratamiento antiplaquetario con ácido acetilsalicílico se usa en pacientes con válvulas hísticas, homoinjertos o autoinjertos.

Excepto por los enfermos con disfunción ventricular grave, casi todos quedan asintomáticos y recuperan un nivel normal de actividad física uno a dos meses después de la operación. Las principales complicaciones tardías son tromboembolia, hemorragia relacionada con el anticoagulante, endocarditis y falla de la válvula protésica. La tromboembolia y la hemorragia relacionada con el anticoagulante tienen incidencias de 1 a 2% cada año después de la sustitución con válvula mecánica, a pesar del tratamiento anticoagulante cuidadoso y la vigilancia. Los pacientes con válvulas hísticas tienen un riesgo de tromboembolia de 0.5 a 1% por año. La endocarditis se mantiene como un peligro tardío infrecuente, pero grave, después de la sustitución valvular, y se recomienda la profilaxis antibiótica durante toda la vida en caso de procedimientos invasivos que pueden causar bacteriemia transitoria.

Reparación valvular aórtica. David y Yacoub describieron en forma independiente distintas técnicas de reparación valvular en pacientes con insuficiencia aórtica, con resultados alentadores. El abordaje de David se basa en el principio de que la insuficiencia aórtica en enfermos con ectasia aortoanular es secundaria a la dilatación del anillo valvular y la distorsión de la unión sinotubular. Dicha técnica incluye excisión de la porción aneurísmica de la raíz aórtica y reimplantación de la válvula aórtica dentro de un injerto tubular de dacrón. Yacoub publicó una técnica similar respecto de la válvula para individuos con ectasia aortoanular. Con la técnica de Yacoub, se realiza una excisión de la pared aórtica y los senos de Valsalva hasta el anillo anatómico. El injerto de dacrón se sutura al anillo, la válvula se suspende de nueva cuenta y se reimplantan los botones coronarios.

Procedimiento de Ross. El procedimiento de Ross implica la sustitución de la válvula aórtica con un autoinjerto de la válvula pulmonar nativa del paciente. Luego, la válvula pulmonar extirpada se reemplaza con un homoinjerto pulmonar. Las variaciones de la técnica de implantación del autoinjerto para la sustitución valvular aórtica incluye sustitución manual con resuspensión de las comisuras valvulares y reemplazo cilíndrico de la raíz con reimplantación de los orificios arteriales coronarios.

El procedimiento de Ross tiene riesgos similares a los de la sustitución valvular aórtica estándar, aunque el riesgo hemorrágico puede ser un poco mayor. El principal beneficio es que los pacientes no necesitan anticoagulación prolongada y el riesgo de tromboembolia es insignificante. Sin embargo, hay descripciones de insuficiencia aórtica tardía progresiva en varios pacientes, junto con calcificaciones en el homoinjerto pulmonar y estenosis pulmonar. El riesgo de una segunda operación tardía varía entre 30 y 50% a los 15 a 20 años.

Cirugía valvular aórtica de mínima invasividad. En los últimos años, los abordajes de mínima invasividad para las operaciones valvulares aórticas se han convertido en una alternativa aceptable para la esternotomía mediana convencional. La miniesternotomía y la minitoracotomía se han practicado con excelentes índices. Varios centros informan resultados que son al menos comparables con la operación estándar, pero con menor necesidad de transfusión sanguínea y estancias hospitalarias más cortas. En la NYU, la sustitución valvular aórtica de mínima invasividad se realiza a través de una incisión de minitoracotomía anterior derecha. Un informe de Grossi y colaboradores mostró que los pacientes tratados con el abordaje de mínima invasividad tuvieron menor necesidad de transfusiones sanguíneas, menos infecciones y estancia hospitalaria más corta que los pacientes equiparables sometidos a la operación tradicional. Por lo tanto, los abordajes de mínima invasividad para la sustitución aórtica parecen promisorios y ameritan más investigación.

Estenosis subaórtica hipertrófica idiopática

Los pacientes conestenosis subaórtica hipertrófica o miocardiopatía hipertrófica idiopática (IHSS) tienen grados variables de obstrucción subaórtica para la salida del flujo ventricular izquierdo, casi siempre relacionada con movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. El grado de obstrucción a la salida del flujo ventricular izquierdo en reposo es un factor predictivo importante de la progresión a los síntomas graves de insuficiencia cardíaca y muerte. Sin embargo, la mayoría de los individuos con miocardiopatía hipertrófica y obstrucción subaórtica responde al tratamiento médico y sólo una minoría requiere intervención quirúrgica.

Técnicas quirúrgicas

La miotomía y miomectomía del tabique, que desarrolló Morrow, tiene resultados consistentes y es aún la técnica principal para el tratamiento de la IHSS. Esta técnica incluye resección de una canaleta de músculo de la vía de salida subaórtica. Por lo general, esta resección mide 1 cm de ancho y 1 cm de profundidad y se extiende a lo largo del tabique hasta debajo del borde inferior de la valva anterior de la válvula mitral.

Estenosis e insuficiencia tricuspídeas

La enfermedad adquirida de la válvula tricúspide puede clasificarse en orgánica o funcional. La enfermedad orgánica casi siempre es resultado de fiebre reumática o endocarditis.

En personas con enfermedad reumática, la estenosis o insuficiencia de la tricúspide nunca ocurren como lesión aislada, sólo en presencia de enfermedad extensa de la válvula mitral. En raras ocasiones, el traumatismo contuso produce rotura de un músculo papilar o cuerda tendinosa, con la insuficiencia tricuspídea resultante.

La insuficiencia tricuspídea funcional es mucho más frecuente que la secundaria a causas orgánicas. La insuficiencia funcional se desarrolla por la dilatación del anillo valvular y el ventrículo derecho como resultado de hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. Las más de las veces, estas alteraciones se deben a valvulopatía mitral u otros trastornos que causan insuficiencia ventricular izquierda e hipertensión pulmonar.

Los cambios patológicos en la estenosis tricuspídea son similares a los que se encuentran en la estenosis mitral más común, con fusión de las comisuras. Después de la enfermedad reumática, puede haber estenosis e insuficiencia tricuspídeas o insuficiencia pura por la fibrosis y contracción de las valvas, a menudo con acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Es raro que haya calcificación.

Fisiopatología

En la estenosis tricuspídea o la insuficiencia grave, la presión auricular derecha promedio se eleva hasta 10 a 20 mmHg o más. Se encuentran presiones más altas cuando el orificio valvular es menor de 1.5 cm² y el gradiente diastólico promedio entre la aurícula y el ventrículo es de 5 a 15 mmHg, o bien en personas con hipertensión pulmonar e insuficiencia grave. Cuando la presión auricular derecha promedio permanece por arriba de 15 mmHg, casi siempre se producen hepatomegalia, ascitis y edema en las piernas.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas y signos de la valvulopatía tricuspídea son similares a los de la insuficiencia cardíaca derecha secundaria a valvulopatía mitral. Se producen por la elevación crónica de la presión auricular derecha por arriba de 15 a 20 mmHg. Las manifestaciones clínicas incluyen distensión yugular, hepatomegalia, edema de los pies y ascitis. El soplo característico de la estenosis tricuspídea se escucha mejor como un soplo diastólico en el extremo inferior del esternón. La insuficiencia tricuspídea produce un soplo sistólico intenso que se escucha mejor en la parte inferior del borde esternal izquierdo. El soplo puede acompañarse de crecimiento y pulsaciones hepáticos, así como ingurgitación de las venas yugulares.

Estudios diagnósticos

La radiografía muestra crecimiento de la aurícula y ventrículo derechos. La ecocardiografía confirma el diagnóstico y distingue la estenosis de la insuficiencia. En la mayor parte de los casos ya no es necesaria la cateterización cardíaca.

Indicaciones quirúrgicas

Las indicaciones quirúrgicas se basan sobre todo en las manifestaciones clínicas, que se relacionan con los hallazgos ecocardiográficos y hemodinámicos. La ecocardiografía indica insuficiencia grave cuando el área del chorro regurgitante ocupa gran parte de la aurícula; el orificio de regurgitación efectiva es mayor de 40 mm². Está claro que la insuficiencia tricuspídea grave debe repararse porque ya se demostró que la anuloplastia tiene excelentes resultados con poca morbilidad adicional.

Técnicas quirúrgicas

En unos cuantos individuos con estenosis tricuspídea secundaria a fusión pura de las comisuras puede practicarse comisurotomía, casi siempre combinada con anuloplastia. Lo más frecuente es que sea necesaria la sustitución valvular cuando existe estenosis tricuspídea de importancia, ya que hay daño en toda la válvula y aparato subvalvular. Cuando se inserta una válvula protética, es necesario tener cuidado para colocar las suturas a lo largo de la valva del tabique, en la que se localiza el tejido de conducción; las suturas deben aplicarse de forma más superficial en esta zona.

En pacientes con insuficiencia tricuspídea funcional, el anillo presenta dilatación marcada, aunque las valvas parecen normales. Todos estos pacientes pueden tratarse con anuloplastia. Una alternativa consiste en usar un dispositivo de anuloplastia flexible o rígido.

Resultados

Los datos de más de 300 pacientes de la institución de los autores muestran que la anuloplastia con sutura para la insuficiencia tricuspídea funcional es reproducible si no hay compromiso intrínseco de las valvas notorio. Otros centros prefieren el uso de dispositivos de anuloplastia rígidos o flexibles para corregir la insuficiencia tricuspídea. Cuando es necesario sustituir la válvula, las opciones incluyen una válvula hística o una mecánica. Los datos sugieren que el riesgo de trombosis valvular es mayor con las válvulas mecánicas que se colocan en posición tricuspídea. Por lo tanto, son preferibles las prótesis biológicas en la mayoría de los pacientes que requieren sustitución de esta válvula.

Valvulopatía múltiple

Es relativamente frecuente el compromiso de varias válvulas, sobre todo en sujetos con enfermedad reumática. Es fácil que los signos prominentes en una válvula enmascaren la alteración de otras. En caso de valvulopatía aórtica, puede haber insuficiencia mitral funcional por la elevación progresiva de la presión y volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. De igual manera, la alteración de la válvula mitral puede ocasionar hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia funcional de la tricúspide. Muchas veces, estos cambios funcionales secundarios se resuelven sin tratamiento si se corrige el problema primario en forma oportuna.

Valvulopatía aórtica y mitral

Hay nueve combinaciones posibles de valvulopatía en la enfermedad aórtica y mitral porque cada válvula puede tener estenosis, insuficiencia, o ambas cosas. La estenosis de ambas válvulas puede hacer que se subestime el grado de estenosis aórtica, ya que el retorno sanguíneo al ventrículo izquierdo está limitado por la estenosis mitral. La insuficiencia aórtica, que causa el soplo de Austin Flint, podría ocultar una estenosis mitral verdadera. En la insuficiencia mitral funcional secundaria a enfermedad aórtica grave, la sustitución de la válvula aórtica conduce en ocasiones a la resolución de la insuficiencia en algunos pacientes, pero aquellos con insuficiencia mitral más grave tal vez necesiten reparación o sustitución mitral.

Valvulopatía mitral y tricuspídea

Existen múltiples combinaciones posibles de enfermedad mitral y tricuspídea, pero la situación más frecuente es la valvulopatía mitral con insuficiencia tricuspídea funcional, que se debe a la hipertensión pulmonar crónica e insuficiencia cardíaca derecha. La pre-

sencia de insuficiencia tricuspídea relacionada incrementa el riesgo quirúrgico de los pacientes sometidos a una operación de la válvula mitral. El riesgo de compromiso valvular mitral y tricuspídeo aislado es cercano a 6%.

Valvulopatía triple

La intervención quirúrgica en tres válvulas puede ser un reto porque el problema clínico suele ser resultado de la valvulopatía aórtica y mitral crónica con hipertensión pulmonar grave, insuficiencia de ambos ventrículos e insuficiencia tricuspídea funcional. El grado de hipertensión pulmonar es el factor predictivo más importante para la supervivencia en personas con valvulopatía triple.

ENFERMEDADES PERICÁRDICAS

Pericarditis aguda

La pericarditis es resultado de la inflamación aguda del espacio pericárdico; causa dolor torácico retroesternal, cambios electrocardiográficos y un frote pericárdico a la auscultación. Es frecuente que haya cambios ECG relacionados, por lo regular taquicardia sinusal con elevación del segmento ST y concavidad superior en toda la región precordial. Habitualmente, los cambios ECG continúan hasta la inversión de la onda T, seguida de resolución total de las alteraciones. El origen de la pericarditis aguda es variable; algunas causas son infección, infarto miocárdico, traumatismo, neoplasia, radiación, enfermedades autoinmunitarias, fármacos, factores inespecíficos y otras.

Diagnóstico

El estudio diagnóstico debe ser un intento para identificar la causa subyacente de la pericarditis. Las pruebas sanguíneas incluyen velocidad de sedimentación globular; hematócrito; recuento de leucocitos; cultivos bacterianos; títulos víricos; nitrógeno ureico en sangre; niveles de tiroxina, triyodotironina y hormona estimulante de la tiroides; anticuerpos antinucleares; factor reumatoide; y niveles de enzimas miocárdicas. El ECG puede ser típico o inespecífico. La radiografía torácica es normal algunas veces, pero puede mostrar crecimiento de la silueta cardíaca o derrame pleural. Es indispensable obtener un ecocardiograma para evaluar el grado de derrame pericárdico. Cuando el diagnóstico es incierto, tal vez sea necesaria la pericardiocentesis o biopsia pericárdica.

Tratamiento

El tratamiento preferible depende de la causa subyacente. La pericarditis piógena purulenta requiere drenaje y tratamiento prolongado con antibióticos intravenosos. El síndrome posterior a pericardiotomía, el síndrome posterior a infarto miocárdico, la pericarditis vírica y la pericarditis idiopática se limitan a menudo por sí mismos, pero requieren un curso corto con antiinflamatorios no esteroideos. Si hay derrame pericárdico de consideración, está indicado el drenaje quirúrgico cuando se sospeche taponamiento o si el problema no se resuelve pronto con antiinflamatorios. En ocasiones es necesario un curso de cinco a siete días con esteroides.

Pericarditis constrictiva crónica

Etiología

En la mayoría de los pacientes se desconoce la causa de la pericarditis constrictiva crónica; es probable que se trate de la etapa final de una pericarditis vírica no diagnosticada.

La tuberculosis es una rareza. La radiación intensiva es una causa notoria en algunas series. La pericarditis constrictiva puede desarrollarse después de una operación a corazón abierto. En la institución donde ejercen los autores hay informes de que una operación cardíaca previa es la causa en 39% de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por pericarditis constrictiva.

Patología y fisiopatología

La cavidad pericárdica se cierra por la fusión del pericardio parietal con el epicardio, lo que forma una cicatriz densa que encierra y constriñe al corazón. La desventaja fisiológica es la limitación del llenado ventricular durante la diástole; esto reduce el gasto cardíaco por la reducción del volumen por latido.

Manifestaciones clínicas

La enfermedad progresa con lentitud, con ascitis y edema crecientes. La fatiga fácil y la disnea de esfuerzo son frecuentes, pero la disnea en reposo es inusual. Muchas veces, la hepatomegalia y la ascitis son los hallazgos físicos principales. El tamaño del corazón permanece normal, sin soplos o ruidos anormales.

Hallazgos de laboratorio

La presión venosa se eleva, a menudo a 15 a 20 mmHg o más. Aunque el ECG no es diagnóstico, suele ser anormal, con voltaje bajo y ondas T invertidas. Por lo general, la radiografía torácica muestra un corazón de tamaño normal, aunque en un porcentaje considerable de pacientes se observa calcificación pericárdica, que muchas veces es el primer indicio para el diagnóstico. La ecocardiografía, MRI o CT muestran engrosamiento del pericardio.

Los hallazgos en la cateterización cardíaca son muy característicos. Hay elevación de la presión diastólica del ventrículo derecho con un cambio en el contorno que muestra llenado temprano seguido de una meseta y se conoce como signo de la “raíz cuadrada”. También hay “igualdad” de las presiones en las distintas cámaras cardíacas. El único trastorno que no puede descartarse sin biopsia miocárdica es la miocardiopatía restrictiva.

Tratamiento

Una vez que se establece el diagnóstico, debe efectuarse pronto la pericardiotomía, ya que la enfermedad progresa en forma implacable. La operación puede llevarse a cabo a través de una incisión de esternotomía o toracotomía anterolateral izquierda larga. Debe eliminarse el pericardio restrictivo de todas las superficies del ventrículo. Casi nunca es necesaria la circulación extracorpórea, pero podría serlo en caso de hemorragia cuantiosa. Se retira el pericardio desde las venas pulmonares derechas hasta las izquierdas. Se movilizan y protegen ambos nervios frénicos. Las presiones intracardiacas deben medirse por punción directa con aguja antes y después de la pericardiotomía. Muchas veces, las anomalías características en las presiones se eliminan o mejoran en gran medida con la pericardiectomía completa.

Resultados

Después de la pericardiectomía radical que corrige las alteraciones hemodinámicas, los sujetos mejoran pronto con diuresis masiva. El riesgo quirúrgico varía con la edad del paciente y la gravedad de la enfermedad; el índice de mortalidad suele ser menor de 5%. Puede esperarse un buen resultado en más de 95% de los casos.

NEOPLASIAS CARDÍACAS

Las neoplasias cardíacas primarias son raras; la incidencia publicada es de 0.001 a 0.3% en series de necropsias. Los tumores benignos representan 75% de las neoplasias primarias y los malignos constituyen el 25% restante. El tumor cardíaco primario más frecuente es el mixoma, que representa 30 a 50% de los casos. Algunas de las otras neoplasias benignas, en orden decreciente de frecuencia, son lipoma, fibroelastoma papilar, rabdomioma, fibroma, hemangioma, teratoma, linfangioma y otros. Casi todos los tumores primarios malignos son sarcomas (angiosarcoma, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma, leiomiomasarcoma y liposarcoma); los linfomas malignos representan 1 a 2%.

Las neoplasias cardíacas metastásicas son más frecuentes que las primarias y se reconocen en 4 a 12% de los pacientes que mueren por cáncer. Los síntomas incluyen disnea, fiebre, malestar, pérdida de peso, artralgias y mareo. Los signos clínicos son soplos de estenosis o insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y embolia sistémica.

Por lo general, el diagnóstico es fácil de establecer con la ecocardiografía bidimensional. La ecocardiografía transesofágica es útil cuando los hallazgos transtorácicos son dudosos o confusos. La MRI también tiene valor diagnóstico y proporciona una excelente definición cardíaca. Es posible que se requiera la cateterización cardíaca cuando se sospecha otra enfermedad cardíaca si los resultados de otros estudios diagnósticos son dudosos.

El tratamiento de elección para la mayor parte de los tumores benignos es la excisión. Debe tenerse cuidado para evitar la deformidad o destrucción de las estructuras cardíacas adyacentes; algunas veces es necesaria la reconstrucción de la cámara cardíaca afectada. No siempre puede realizarse la excisión total de las neoplasias malignas primarias o metastásicas, pero debe intentarse. De lo contrario, se realiza una biopsia diagnóstica incisional. El tratamiento multimodal con excisión, quimioterapia y radioterapia está indicado en casi todas las neoplasias cardíacas malignas.

Mixomas

Entre 60 y 75% de los mixomas cardíacos se desarrolla en la aurícula izquierda, las más de las veces en el tabique interauricular cerca de la fosa oval. La mayor parte de los demás mixomas lo hacen en la aurícula derecha. Los mixomas son neoplasias verdaderas, aunque su similitud con un trombo auricular organizado ha suscitado un debate considerable. Si bien, puede haber recurrencia local, estos tumores no invaden ni producen metástasis y se consideran benignos.

Patología

Por lo regular, los tumores son polipoides y se proyectan a la cavidad auricular a partir de un tallo de 1 a 2 cm unido al tabique interauricular. El tamaño varía de 0.5 cm a más de 10.0 cm. Algunos mixomas crecen con lentitud; unos cuantos pacientes tienen síntomas durante muchos años. La consistencia friable del mixoma tiene mucha importancia porque existen casos de embolia letal después de la manipulación digital del tumor durante la operación.

Fisiopatología

Un mixoma puede ser asintomático hasta que crece lo suficiente para obstruir la válvula mitral o tricúspide o hasta que los fragmentos producen embolia. Se estima que la embolización ocurre en 40 a 50% de los sujetos. Algunos informes señalan que la obstrucción

aguda intermitente del orificio mitral produce síncope, incluida la muerte súbita. Algunos mixomas causan síntomas generalizados parecidos a un trastorno autoinmunitario, con fiebre, pérdida de peso, dedos hipocráticos, mialgia y artralgia.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas incluyen los de obstrucción valvular mitral, lo cual simula estenosis mitral; embolización periférica; o síntomas autoinmunitarios generalizados. El diagnóstico se establece a menudo después de un episodio embólico con el examen histológico del émbolo extirpado en una intervención quirúrgica o como resultado de estudios diagnósticos posteriores para identificar la causa de la embolia. La precisión y confiabilidad de la ecocardiografía bidimensional ha simplificado de forma notoria el diagnóstico. La angiografía es opcional, a menos que se sospeche alguna enfermedad adicional. Hay informes de que la CT es útil en los tumores pequeños, pero la MRI tiene resultados más definitivos.

Tratamiento

La intervención quirúrgica debe realizarse lo antes posible después de establecer el diagnóstico por el riesgo inherente de embolia cerebral incapacitante o letal. Puede usarse la esternotomía o un abordaje de mínima invasividad. Debe evitarse la palpación. La aurícula derecha se abre y se incide la fosa oval para exponer el tallo del mixoma. Luego se abre la aurícula izquierda al nivel de la hendidura interauricular. Una vez que se visualiza el tumor, se extirpa el segmento del tabique interauricular del cual surge la malformación, la cual se extrae por la aurícula izquierda. El defecto del tabique interauricular se cierra con técnica primaria o un pequeño parche.

Neoplasias metastásicas

Las metástasis cardíacas se encuentran en 4 a 12% de las necropsias realizadas en individuos con enfermedad neoplásica. Aunque pueden derivar de tumores primarios de casi cualquier parte del cuerpo, los más frecuentes son los carcinomas de pulmón o mama, melanomas y linfomas. Las metástasis cardíacas que sólo afectan al corazón son muy inusuales; también es rara la metástasis cardíaca solitaria y casi siempre hay compromiso en múltiples zonas. Se sospecha el diagnóstico de tumor maligno primario cardíaco en un sujeto con derrame pericárdico hemorrágico inexplicable, en particular si se acompaña de una sombra cardíaca extraña en la radiografía. La ecocardiografía confirma la presencia de una masa cardíaca anormal. Por lo regular se requiere toracotomía o esternotomía para establecer el diagnóstico. Están indicadas la quimioterapia y radiación combinadas, pero el tratamiento es efectivo sólo en raras ocasiones.

Tumores diversos

Las lesiones benignas inusuales del corazón incluyen fibromas, lipomas, angiomas, teratomas y quistes. Se han publicado menos de 50 de estos tipos de lesiones. Los fibromas son más frecuentes en el ventrículo izquierdo, con frecuencia como nódulos de 2 a 5 cm dentro del músculo. Existen informes de muerte súbita con estos tumores, tal vez por arritmia, y podría ser la razón por la cual sólo 18% de los tumores informados se identifica en adultos. Los lipomas son tumores asintomáticos raros que sobresalen de la superficie epicárdica o endocárdica en el corazón de pacientes mayores. Los angiomas son malformaciones vasculares pequeñas y focales sin trascendencia clínica, aunque pueden relacionarse con bloqueo cardíaco. Los teratomas pericárdicos y los quistes broncogénos

son lesiones raras que pueden ocasionar síntomas por compresión de la aurícula derecha y obstrucción del retorno venoso. La mayor parte de estas anomalías se produce en niños.

El carcinoma de células renales, el tumor de Wilms y los tumores uterinos y suprarrenales pueden tener una extensión intracardíaca. Se ha sugerido la excisión de estas masas infradiaphragmáticas mediante operaciones radicales con trombectomía cavaauricular; la circulación extracorpórea con paro cardíaco profundo representa una técnica óptima para extirpar el trombo tumoral, aun en presencia de metástasis; los resultados tempranos y a largo plazo son buenos.

ATENCIÓN Y COMPLICACIONES POSOPERATORIAS

Consideraciones generales

La atención posoperatoria de los pacientes quirúrgicos cardíacos incluye prevención, identificación y corrección de los trastornos metabólicos y hemodinámicos que son frecuentes después de la operación cardíaca. Las áreas importantes incluyen apoyo miocárdico y pulmonar; control de líquidos y electrolitos, y control de hemorragia y coagulopatía. Todos los pacientes se mantienen en observación en una sala de recuperación especializada o en la unidad de cuidados intensivos después de un procedimiento cardíaco; en estas instalaciones se mantiene un análisis continuo de los datos hemodinámicos mediante vigilancia invasiva y no invasiva. Además, se miden en forma secuencial los parámetros de laboratorio importantes, como gases sanguíneos arteriales, marcadores enzimáticos de lesión cardíaca y saturación venosa mixta de oxígeno.

Las complicaciones posoperatorias tempranas incluyen hemorragia, taponamiento cardíaco, arritmias, infarto miocárdico, oclusión de injerto, espasmo coronario, síndrome de gasto cardíaco bajo, paro cardíaco y episodio vascular cerebral. Las complicaciones tardías incluyen hemorragia, síndrome posterior a pericardiotomía con derrame pericárdico, disfunción renal, fleo, isquemia mesentérica, hemorragia gastrointestinal, neumotórax, insuficiencia respiratoria, neumonía e infección, y dehiscencia de la herida. Aunque la incidencia de complicaciones graves es relativamente baja (3 a 6%), cada complicación puede poner en peligro la vida y supone una morbilidad notable.

Hemodinamia

El mantenimiento de la función cardíaca es crucial en cualquier paciente después de una operación cardíaca. Aunque el gasto cardíaco adecuado puede reflejarse en la presión sanguínea y el volumen urinario, puede obtenerse una medición exacta con equipo de vigilancia invasiva. Un índice cardíaco menor de 2 L/min por metro cuadrado es un signo ominoso y obliga a la investigación inmediata de las posibles causas del menor desempeño cardíaco. Las manifestaciones clínicas habituales de gasto cardíaco bajo con transporte inadecuado de oxígeno incluyen hipotensión, vasoconstricción, oliguria y acidosis metabólica. El gasto cardíaco bajo sin tratamiento es letal por insuficiencia renal progresiva o arritmias.

Cuando se evalúa el gasto cardíaco en el período posoperatorio, la primera consideración es descartar taponamiento cardíaco o hipovolemia por hemorragia intratorácica. Una vez que se descartan estas complicaciones, deben revisarse las causas fisiológicas del gasto cardíaco bajo respecto de la precarga, poscarga y contractilidad intrínseca cardíacas.

La reducción de la poscarga consiste en el descenso de la resistencia vascular periférica con fármacos específicos que causan vasodilatación. Si se eleva la resistencia vascular periférica por arriba del nivel normal de 1 200 dinas/cm², la reducción de la poscarga debe ser una de las formas iniciales de tratamiento. Los fármacos más comunes para

infusión intravenosa son nitroprusiato y nitroglicerina. La vasodilatación, o descenso de la resistencia vascular periférica, deben tratarse con vasoconstrictores, como fenilefrina, para mantener una presión de perfusión adecuada.

Una vez que se descartan la hemorragia y el taponamiento, y en cuanto se optimicen la precarga y la poscarga, pueden usarse agentes inotrópicos para aumentar la contractilidad cardíaca. Los medicamentos de primera línea incluyen milrinona y dobutamina, los cuales pueden intensificarse con noradrenalina o fenilefrina cuando la resistencia vascular periférica es baja. La dopamina y la adrenalina son útiles agentes inotrópicos de segunda línea.

Si el ritmo cardíaco intrínseco no es suficiente para mantener los parámetros hemodinámicos óptimos, debe emplearse un marcapaso cardíaco para mantener un ritmo y frecuencia apropiados. Debe regularse el ritmo cardíaco para maximizar el gasto cardíaco sin aumentar demasiado el consumo miocárdico de oxígeno, casi siempre hasta 80 a 90 latidos por minuto.

Si el gasto cardíaco bajo persiste a pesar de la optimización de la precarga, poscarga y apoyo inotrópico, puede ser útil una bomba con globo intraaórtico.

Electrocardiograma y arritmias

El ECG posoperatorio es importante para identificar bloqueo cardíaco, bloqueo de rama, infarto (ondas Q), isquemia (elevación del segmento ST, inversión de onda T) y otros signos de lesión transoperatoria. La isquemia aguda o el infarto en evolución deben tratarse al principio con nitratos y bloqueo beta. Si los cambios ECG no se resuelven pronto, debe considerarse la oclusión aguda del injerto, en especial si hay inestabilidad hemodinámica.

Además de los ECG de 12 derivaciones en serie, la vigilancia del ritmo cardíaco es todavía una medida importante en el período posoperatorio. Las arritmias con peligro para la vida pueden aparecer en forma inesperada a pesar de la presencia de gasto cardíaco normal y sin más signos de falla circulatoria. Son frecuentes las bradiarritmias y el bloqueo cardíaco posoperatorios y por ello siempre se instalan alambres para control del ritmo cardíaco en el ventrículo y aurícula derechos durante la operación.

Otras arritmias, incluidas las extrasístoles ventriculares y la taquicardia ventricular, pueden anunciar el desarrollo de fibrilación ventricular. La hipopotasemia es causa importante de arritmias ventriculares, ya que muchos sujetos que se someten a intervención cardíaca presentan deficiencia significativa de las reservas corporales de potasio por el tratamiento crónico con diuréticos. El nivel sérico posoperatorio de potasio debe mantenerse por arriba de 4.0 meq/L. La administración continua de lidocaína o amiodarona es efectiva para controlar las arritmias ventriculares posoperatorias.

La fibrilación auricular es aún la arritmia posoperatoria más frecuente. Los bloqueadores beta deben iniciarse poco después de la operación, a menos que estén contraindicados, ya que se ha mostrado que esto disminuye el riesgo de fibrilación auricular posoperatoria. Si ésta se presenta, el tratamiento inicial es el control del ritmo cardíaco con bloqueadores beta y digital por vía intravenosa. Cuando persiste la fibrilación auricular, está indicada la anticoagulación con heparina, seguida de un intento de cardioversión, casi siempre farmacológica. La amiodarona es efectiva para la conversión a ritmo sinusal en los pacientes operados. Si la fibrilación auricular produce inestabilidad hemodinámica, se aplica cardioversión con 50 a 100 J.

Paro cardíaco y reanimación

El colapso circulatorio completo en el paciente cardíaco quirúrgico puede ocurrir sin advertencia. La circulación debe restaurarse en cuestión de minutos, de lo contrario el

cerebro y el miocardio sufren daño irreversible. Las causas frecuentes de paro cardíaco posoperatorio incluyen taponamiento cardíaco, arritmias, isquemia u oclusión de injerto, hipoxia y toxicidad farmacológica.

El taponamiento cardíaco es una complicación grave después de una operación cardíaca. Puede ocurrir en el período posoperatorio temprano por la acumulación de sangre en el pericardio, o más tarde por un derrame pericárdico. Los hallazgos típicos de taponamiento incluyen: a) elevación de la presión venosa central; b) igualación de la presión venosa central, presión diastólica de la arteria pulmonar y presión auricular izquierda, y c) pulso paradójico de más de 10 mmHg durante la inspiración. Los signos clínicos incluyen distensión venosa en el cuello, ruidos cardíacos amortiguados e hipotensión. Los casos extremos de taponamiento se presentan con hipotensión que pone en riesgo la vida o colapso circulatorio súbito. El ensanchamiento de la sombra mediastínica en la radiografía torácica o la detección de un frote pericárdico significativo por ecocardiografía sugieren el diagnóstico. No hay una prueba individual que permita descartar el taponamiento además de la exploración quirúrgica. Por lo tanto, cualquier paciente con sospecha de taponamiento debe regresar rápidamente al quirófano para determinar el diagnóstico y tratamiento definitivos. Además, cualquier paciente operado a punto de morir con sospecha de taponamiento debe someterse a una nueva exploración quirúrgica urgente o drenaje subxifoideo en la misma cama para descartar el taponamiento.

El desequilibrio electrolítico, por ejemplo la deficiencia de potasio o magnesio, también causa arritmias graves que inducen paro cardíaco o fibrilación ventricular. Un nivel sérico de potasio menor de 3.0 meq/L puede ocasionar irritabilidad cardíaca posoperatoria grave. Las dificultades para la ventilación y la hipoxia pueden causar arritmias por tensión arterial baja de oxígeno y acidosis metabólica progresiva. Las causas frecuentes incluyen ventilación inadecuada por neumotórax, desalojo de la cánula endotraqueal y taponamiento de la vía aérea con secreciones.

Los fármacos pueden precipitar bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular o paro cardíaco, ya sea por efectos tóxicos o una reacción idiosincrásica. La digital es un ejemplo frecuente por su empleo difundido. La sensibilidad del miocardio a la digital varía con diversos factores; uno de los más importantes es la concentración de potasio. La procainamida y la quinidina son ejemplos de fármacos con efectos proarrítmicos conocidos.

La bradicardia profunda (frecuencia cardíaca <60 latidos/min) por cualquier causa puede ocasionar latidos de escape que originan fibrilación ventricular y paro cardíaco. Las arritmias ventriculares pueden progresar al bigeminismo, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.

Tratamiento

Los lineamientos del Apoyo Cardíaco Vital Avanzado (ACLS) incluyen algoritmos específicos para el tratamiento del paro cardíaco y otras causas de falla circulatoria. Los primeros pasos inmediatos de la reanimación cardiopulmonar (CPR) son asegurar la vía respiratoria e iniciar pronto la ventilación. En ocasiones es necesario mantener la perfusión efectiva con masaje torácico cerrado o fármacos, inotrópicos o presores. La CPR efectiva depende de la compresión intermitente adecuada del corazón entre el esternón y la columna vertebral. El paciente debe ubicarse sobre una superficie firme, casi siempre mediante la colocación de una tabla bajo la espalda. El talón de la mano debe colocarse sobre el tercio inferior del esternón, mientras la otra mano se aplica sobre la primera para deprimir el esternón 3 a 4 cm de manera intermitente. El masaje debe mantener un ritmo aproximado de 60 por minuto.

En el paciente sometido a una operación cardíaca que presenta paro cardíaco, el masaje torácico cerrado puede iniciarse de inmediato como parte del esfuerzo de reanimación, que

también puede incluir desfibrilación y administración de fármacos. Si no se restaura pronto la actividad cardíaca o si se cree que el paro cardíaco tiene una causa mecánica, como tapo-namiento o hemorragia, se abre de nueva cuenta la incisión de esternotomía de inmediato en la cama misma del paciente y se inicia el masaje cardíaco interno. El paciente regresa luego al quirófano una vez que se reabre el tórax y se inicia la circulación extracorpórea como apoyo. Después de la reanimación, el cirujano debe decidir si está indicado algún tratamiento adicional, como apoyo mecánico o un injerto para revascularización adicional.

Fármacos y líquidos

La adrenalina, el bicarbonato de sodio y el calcio son los fármacos más útiles. También en este caso se siguen los protocolos sugeridos por el programa ACLS. La adrenalina (1 mg) puede aplicarse por vía intravenosa o inyección intracardíaca directa. El calcio, 3 a 4 ml de una solución al 10%, es otro estimulante potente de la contracción miocárdica. La lidocaína se administra sobre todo en caso de arritmias ventriculares, seguida de amiodarona para la taquicardia ventricular refractaria. Los medicamentos casi nunca son efectivos en presencia de anoxia miocárdica grave o acidosis de consideración. Deben administrarse pequeñas cantidades de líquido porque casi siempre hay vasodilatación. La infusión intravenosa de un vasoconstrictor, ya sea noradrenalina o fenilefrina, ayuda con frecuencia a mantener la presión de perfusión. Tal vez sea necesaria la transfusión sanguínea en el paciente operado para la reanimación con volumen y mejorar la capacidad transportadora de oxígeno.

Desfibrilación

La fibrilación ventricular puede diferenciarse de la asistolia sólo por electrocardiograma o inspección directa del miocardio. La lidocaína intravenosa se administra pronto. Si no es efectiva en poco tiempo y no se dispone de un electrocardiograma, puede intentarse la desfibrilación empírica breve, ya que casi todas las reanimaciones son efectivas cuando la desfibrilación se realiza a la brevedad. La asistolia se trata mediante el control del ritmo cardíaco con un marcapaso transcutáneo, un marcapaso transvenoso si se cuenta ya con el acceso o una derivación para control temporal del ritmo, que puede colocarse directamente en el miocardio si el tórax está abierto.

La desfibrilación con el tórax cerrado suele efectuarse mediante la aplicación de los electrodos sobre la base y la punta del corazón. La mejor forma de realizar la desfibrilación emplea corriente directa de 200 a 360 J. Cuando se aplica desfibrilación con el tórax abierto, los electrodos se colocan sobre el corazón y se aplica un impulso de 20 a 40 J. Debe realizarse masaje cardíaco vigoroso antes de la desfibrilación para producir la oxigenación suficiente del miocardio.

Después de la restauración del latido cardíaco y presión sanguínea adecuados, el asunto crucial es la extensión de la lesión cardíaca y el compromiso del sistema nervioso central. De inmediato se lleva a cabo una búsqueda minuciosa de causas reversibles de la arritmia. Si se sospecha isquemia u oclusión de injerto, se traslada al paciente para cateterización cardíaca o se devuelve al quirófano.

Pérdida sanguínea

La conservación sanguínea y la minimización de la hemorragia relacionada con la intervención cardíaca comienzan antes de la operación. El estudio preoperatorio siempre incluye medición del tiempo de protrombina (PT), tiempo de tromboplastina parcial (PTT) y recuento plaquetario. En los pacientes con antecedente de hemorragia anormal o con

congestión hepática pasiva crónica se solicitan perfiles de coagulación completos y evaluación por parte del hematólogo. Se instruye a los pacientes que toman warfarina para que suspendan el fármaco tres a cuatro días antes de la operación con objeto de normalizar el tiempo de protrombina.

Puesto que la conservación sanguínea es conveniente, muchos individuos programados para operaciones electivas pueden hacer donaciones autólogas una a tres semanas antes del procedimiento. A menudo se usa eritropoyetina después de la donación autóloga para incrementar la masa eritrocítica. Se solicitan unidades sanguíneas dirigidas, según sea el donador, de los familiares y amigos.

Hemorragia posoperatoria

En la mayor parte de las operaciones a corazón abierto no hay coagulopatía y la pérdida posoperatoria de sangre es mínima. La pérdida sanguínea posoperatoria total normal varía de 300 a 800 ml. Una pérdida mayor de 300 a 500 ml/h o superior a 1 a 1.5 L en total casi siempre indica hemorragia quirúrgica activa y se acompaña de una alta incidencia de compromiso hemodinámico o taponamiento cardíaco.

El diagnóstico de coagulopatía lo establece el cirujano cuando observa hemorragia anormal en el campo de la operación en ausencia de una fuente quirúrgica. Las pruebas de laboratorio pueden confirmar el diagnóstico, pero el tratamiento no debe posponerse hasta tener los resultados, ya que esto podría agravar el defecto de la coagulación, con consecuencias letales.

El tratamiento de la coagulopatía es urgente. Debe corregirse la hipotermia; también se administra protamina adicional hasta que el tiempo de coagulación activado se normalice o mientras no se observe un descenso adicional. Si persiste la hemorragia anormal, se inicia una transfusión de plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitado hasta que se corrija el defecto de la coagulación. Pueden suministrarse agentes antifibrinolíticos, como el ácido ϵ -aminocaproico, para corregir la fibrinólisis. La prevención farmacológica de la coagulopatía es más efectiva si se administra aprotinina, un inhibidor de la proteasa, antes de la operación.

Apoyo ventilatorio y atención pulmonar

Casi todos los pacientes quirúrgicos cardíacos regresan intubados a la sala de recuperación. Los volúmenes de ventilación pulmonar suelen ajustarse en 10 a 15 ml/kg. La separación del sujeto se realiza con el modo de ventilación obligatoria intermitente o con pruebas progresivas de presión positiva continua en la vía respiratoria. Con las medidas preoperatorias y transoperatorias actuales, es infrecuente que haya una alteración posoperatoria de importancia de la función pulmonar, excepto en personas con enfermedad pulmonar preexistente o insuficiencia cardíaca avanzada. Si se esperan períodos de ventilación mayores de tres a cuatro días, debe considerarse una cricotiroidotomía o traqueostomía.

Atención general

Nutrición

Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de nutrición posoperatoria adecuada, sobre todo en individuos ancianos o con enfermedades crónicas. El enfermo cardiológico operado requiere alrededor de 25 kcal/kg al día. Hay que tener cuidado de aportar la cantidad adecuada de proteína a los pacientes con función hepática y renal normales, aunque existen fórmulas especiales para personas con insuficiencia renal o hepática.

Cuidados de la herida

La atención posoperatoria temprana de la herida quirúrgica consiste en el uso de un vendaje estéril oclusivo durante las primeras 24 h. Los antibióticos profilácticos se inician antes de la operación y se continúan 24 a 48 h después de ésta, casi siempre hasta que se retiran los catéteres y las sondas torácicas permanentes.

Fiebre

Es frecuente que haya fiebre moderada de 37.8 a 38.3°C en los primeros dos días, por lo general como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica que inducen la circulación extracorpórea y el estrés de la operación mayor o la atelectasia. La fiebre que ocurre tres a siete días después de la operación con recuento leucocítico normal forma parte a menudo del síndrome posterior a pericardiotomía. Este síndrome puede tratarse con antiinflamatorios no esteroideos o, en ocasiones, con un curso corto de esteroides. La fiebre de consideración debe evaluarse mediante radiografía torácica y cultivos de sangre y orina.

En 1 a 2% de todas las operaciones a corazón abierto se produce una infección grave de la herida esternal. Los factores de riesgo incluyen diabetes, obesidad, alteraciones nutricionales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apoyo ventilatorio prolongado, cosecha de arterias mamarias internas de ambos lados, edad avanzada, gasto cardíaco bajo, hemorragia mediastínica excesiva, reexploración por hemorragia, múltiples transfusiones y circulación extracorpórea prolongada. Los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia son *Staphylococcus aureus* y *Staphylococcus epidermidis*. El tratamiento incluye operación rápida con desbridamiento y cierre sobre catéteres para irrigación y drenaje de antibióticos, o bien desbridamiento seguido de cierre inmediato o tardío con colgajos musculares. El índice de mortalidad de la infección esternal después de operación cardíaca es de 10 a 20%.

Rehabilitación

La mayoría de los pacientes se beneficia con el inicio temprano de la terapia física y un programa de rehabilitación cardíaca; empero, estos tratamientos adquieren una importancia especial en los sujetos ancianos y debilitados. La fisioterapia debe iniciarse pronto durante la hospitalización y continuarse con un programa de rehabilitación formal durante una a dos semanas más. Por lo regular, la rehabilitación cardíaca formal está disponible en programas para pacientes ambulatorios o internados, según sean la edad del individuo y su condición física.

Lecturas sugeridas

Eagle KA, Berger PB, Calkins H, et al: ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery—executive summary report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). *Circulation* 105:1257, 2002.

Coronary artery bypass surgery versus percutaneous coronary intervention with stent implantation in patients with multivessel coronary artery disease (the Stent or Surgery Trial): A randomised controlled trial. *Lancet* 360:965, 2002.

Puskas JD, Williams WH, Duke PG, et al: Off-pump coronary artery bypass grafting provides complete revascularization with reduced myocardial injury, transfusion requirements, and length of stay: A prospective randomized comparison of two hundred unselected patients

- undergoing off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting. *J Thorac Cardiovasc Surg* 125:797, 2003.
- Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al: Influence of the internal mammary artery graft on 10-year survival and other cardiac events. *N Engl J Med* 314:1, 1986.
- Dor V, Di Donato M, Sabatier M, et al: Left ventricular reconstruction by endoventricular circular patch plasty repair: A 17-year experience. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 13:435, 2001.
- Athanasuleas CL, Stanley AW Jr., Buckberg GD, et al: Surgical anterior ventricular endocardial restoration (SAVER) in the dilated remodeled ventricle after anterior myocardial infarction. RESTORE group. Reconstructive Endoventricular Surgery, returning Torsion Original Radius Elliptical Shape to the LV. *J Am Coll Cardiol* 37:1199, 2001.
- Bonow RO, Carabello B, de Leon AC Jr., et al: Guidelines for the management of patients with valvular heart disease: Executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Patients with Valvular Heart Disease). *Circulation* 98:1949, 1998.
- Carpentier A: Cardiac valve surgery—the “French correction.” *J Thorac Cardiovasc Surg* 86:323, 1983.
- Galloway AC, Grossi EA, Bizekis CS, et al: Evolving techniques for mitral valve reconstruction. *Ann Surg* 236:288, 2002; discussion 293.
- David TE, Ivanov J, Armstrong S, et al: Aortic valve-sparing operations in patients with aneurysms of the aortic root or ascending aorta. *Ann Thorac Surg* 74:S1758, 2002; discussion S1792.

ENFERMEDAD DE LA AORTA TORÁCICA

La aorta tiene dos segmentos principales, el proximal y el distal, cada uno de los cuales posee características anatómicas que influyen en las manifestaciones clínicas y las medidas terapéuticas. El segmento aórtico proximal incluye la aorta ascendente y la parte transversal del cayado aórtico. La aorta ascendente comienza en la válvula aórtica y termina en el origen del tronco braquiocefálico. La primera parte de la aorta ascendente es la raíz aórtica, que incluye el anillo valvular aórtico y los tres senos de Valsalva, y se une con la porción tubular de la aorta ascendente en la cresta sinotubular. El segmento transversal del cayado aórtico es del que surge el tronco braquiocefálico. La aorta distal incluye la porción descendente torácica y la aorta abdominal. La aorta descendente torácica comienza distal al origen de la arteria subclavia izquierda y se extiende hasta el hiato diafragmático, en el que se une con la aorta abdominal. El segmento torácico descendente da origen a múltiples ramas bronquiales y esofágicas, así como a las arterias intercostales segmentarias, que suministran la circulación para la médula espinal.

Las alteraciones que rompen la integridad de la aorta (p. ej., disección, rotura de aneurisma o lesión traumática) tienen consecuencias catastróficas.

ANEURISMAS AÓRTICOS TORÁCICOS

El aneurisma aórtico se define como una dilatación permanente con aumento de cuando menos 50% del diámetro. La incidencia calculada de aneurismas aórticos torácicos es de 5.9 por cada 100 000 personas cada año. Las causas de estos defectos incluyen enfermedad degenerativa de la pared aórtica, disección aórtica, aortitis, infección y traumatismo. Por ejemplo, el aneurisma aórtico toracoabdominal afecta la aorta torácica y la abdominal. En los casos extremos, toda la aorta tiene cambios aneurísmicos, lo que a menudo se describe como “megaaorta”.

Los aneurismas de la aorta torácica siempre aumentan de tamaño y evolucionan hasta la rotura, la cual es casi siempre un fenómeno letal. El tratamiento radical está indicado en todos los individuos, salvo los peores casos quirúrgicos. Los aneurismas aórticos torácicos asintomáticos pequeños pueden mantenerse en observación. El tratamiento médico primario es el control meticuloso de la hipertensión.

La resección electiva para sustitución con injerto está indicada en los pacientes asintomáticos con diámetro aórtico por lo menos dos veces mayor de lo normal en el segmento afectado (5 a 6 cm en la mayor parte de los segmentos torácicos). Las contraindicaciones para la reparación electiva incluyen enfermedad cardíaca o pulmonar concomitante o esperanza de vida reducida. Es necesaria la operación de urgencia en cualquier paciente con sospecha de rotura de aneurisma aórtico.

Etiología y patogenia

Consideraciones generales

El cuadro 21-1 lista las causas de los aneurismas aórticos torácicos. Estos procesos patológicos dispares comparten la vía final común de expansión aórtica progresiva y rotura.

CUADRO 21-1 Causas de aneurisma aórtico torácico

Degeneración inespecífica de la media
 Disección aórtica
 Trastornos genéticos
 Síndrome de Marfan
 Síndrome de Ehlers-Danlos
 Aneurisma aórtico familiar
 Válvula aórtica bicúspide
 Dilatación posterior a estenosis
 Infección
 Aortitis
 Arteritis de Takayasu
 Arteritis de células gigantes
 Aortitis reumatoide
 Traumatismo

Está claro que los factores hemodinámicos contribuyen al proceso. Se establece el círculo vicioso del aumento del diámetro con incremento de la tensión de la pared, que describe la ley de Laplace (tensión = presión $\times$ radio). El flujo sanguíneo turbulento es otro factor reconocido. Por ejemplo, en algunos sujetos con estenosis valvular aórtica o coartación de la aorta torácica descendente se produce dilatación aórtica en un punto distal a la estenosis.

La aterosclerosis se refiere a menudo como causa de aneurismas aórticos torácicos. Aunque la enfermedad aterosclerótica muchas veces se encuentra junto con los aneurismas aórticos, se ha objetado la idea de que la aterosclerosis es una causa distinta del aneurisma. Los desequilibrios entre las enzimas proteolíticas (p. ej., metaloproteinasas de la matriz) y sus inhibidores contribuyen a la formación de aneurismas aórticos torácicos.

Degeneración inespecífica de la media

La degeneración inespecífica de la túnica media es la causa más frecuente de enfermedad aórtica torácica. En la aorta envejecida se espera que haya datos histológicos de degeneración leve de la media, incluidas la fragmentación de las fibras elásticas y la pérdida de las células musculares lisas. Una forma acelerada y avanzada de la degeneración en la túnica media produce debilitamiento progresivo de la pared aórtica, formación de aneurisma y rotura o disección finales.

Disección aórtica

Por lo general, la disección aórtica comienza como un desgarro de la pared aórtica interna que induce la separación progresiva de las capas intermedias y crea dos conductos dentro de la aorta con una pared externa muy debilitada. Como la catástrofe aórtica más frecuente, la disección es una causa principal y distintiva de aneurismas aórticos.

Trastornos genéticos

Síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno genético autosómico dominante caracterizado por un defecto específico en el tejido conjuntivo que conduce a la formación de aneurisma. El fenotipo de los pacientes con síndrome de Marfan incluye

talla alta, paladar alto, hipermovilidad articular, alteraciones del cristalino, prolapso de la válvula mitral y aneurismas aórticos. La pared de la aorta se debilita por fragmentación de las fibras elásticas y depósito de grandes cantidades de mucopolisacáridos (degeneración cística de la media). Las personas con este síndrome tienen una mutación en el gen de la fibrilina localizado en el brazo largo del cromosoma 15. La fibrilina anormal en la matriz extracelular reduce la fuerza del tejido conjuntivo en la pared aórtica y origina propiedades elásticas anormales que predisponen a la aorta a la dilatación por la tensión en la pared con los impulsos de expulsión del ventrículo izquierdo. Una proporción de 75 a 85% de los pacientes con síndrome de Marfan muestra dilatación de la aorta ascendente con dilatación de los senos y anillo aórticos.

Síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos incluye un espectro de trastornos hereditarios de la síntesis de colágena del tejido conjuntivo. El tipo IV del síndrome se caracteriza por un defecto autosómico dominante de la síntesis de colágena III y puede ocasionar manifestaciones cardiovasculares que ponen en riesgo la vida e incluyen aneurismas aórticos. La rotura aórtica espontánea, casi siempre en los vasos mesentéricos, es la causa más frecuente de muerte en estos individuos.

Aneurismas aórticos familiares. Guo y colaboradores demostraron un vínculo con el locus 5q en nueve de 15 familias con antecedentes familiares marcados (transmisión autosómica dominante) de aneurisma y disección aórtica ascendente. Estudios similares han identificado una relación con los cromosomas 3 y 11.

Válvula aórtica bicúspide congénita. La válvula aórtica bicúspide es la malformación congénita más frecuente del corazón o grandes vasos y afecta casi a 1 a 2% de los estadounidenses. Los sujetos con válvula aórtica bicúspide tienen mayor incidencia de aneurisma aórtico ascendente, con un ritmo más acelerado de crecimiento aórtico. La disección aórtica ocurre con una frecuencia 10 veces mayor en personas con válvula bicúspide. Es probable que los pacientes con este defecto valvular tengan una alteración congénita en el tejido conjuntivo que los predispone a la formación de aneurismas en presencia de flujo turbulento crónico a través de la válvula deformada.

Infección

La infección primaria de la pared aórtica es rara como causa de aneurisma. Aunque se conocen como aneurismas micóticos, los patógenos suelen ser bacterias, no hongos. La invasión bacteriana de la pared aórtica puede ser resultado de endocarditis bacteriana, traumatismo endotelial en la lesión por chorro aórtico o extensión de un coágulo laminar infectado dentro de un aneurisma preexistente. Los microorganismos causales más frecuentes incluyen *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, salmonela y especies de estreptococos. La infección produce a menudo aneurismas saculares en áreas destruidas por el proceso infeccioso.

Aortitis

Los pacientes con aneurismas aórticos torácicos degenerativos preexistentes pueden presentar inflamación transmural localizada y fibrosis subsiguiente. Aunque la inflamación grave es un problema agregado y no la causa primaria, su inicio dentro de un aneurisma debilita aún más la pared aórtica y precipita la expansión.

Los trastornos autoinmunitarios sistémicos también causan aortitis torácica. Aunque la arteritis de Takayasu casi siempre ocasiona lesiones obstructivas acompañadas de engrosamiento grave de la íntima, la necrosis relacionada de la media da lugar a la formación de un aneurisma. Los sujetos con arteritis de células gigantes (arteritis temporal) pueden

presentar inflamación granulomatosa que afecta todo el espesor de la pared aórtica, con engrosamiento de la íntima y destrucción de la media. La aortitis reumatoide con inflamación y fibrosis de la túnica media puede afectar la raíz aórtica, lo que origina un aneurisma aórtico ascendente.

Seudoaneurisma

Los pseudoaneurismas, o falsos aneurismas, de la aorta torácica casi siempre representan fugas crónicas contenidas por el tejido circundante y la fibrosis. Por definición, la pared de un pseudoaneurisma no está formada por el tejido aórtico intacto, sino que la pared se desarrolla a partir de un trombo organizado y la fibrosis vinculada. Los pseudoaneurismas surgen de defectos primarios en la pared aórtica o fugas en anastomosis después de una operación cardiovascular.

Evolución natural

La evolución natural típica se distingue por dilatación aórtica progresiva y rotura o disección final. El ritmo promedio de expansión es de 0.07 cm por año en los aneurismas aórticos ascendentes y 0.19 cm por año en los de la aorta descendente. El diámetro aórtico es un factor predictivo importante de rotura, disección y mortalidad. Para los aneurismas aórticos torácicos mayores de 6 cm de diámetro, los índices anuales de complicaciones catastróficas son 3.6% para rotura, 3.7% para disección y 10.8% para muerte. Los diámetros críticos, en los que la incidencia de complicaciones se eleva en forma significativa, son 6.0 cm para los aneurismas en la aorta ascendente y 7.0 cm para aquellos en la aorta torácica descendente.

Los pacientes con síndrome de Marfan tienen aneurismas que se dilatan a ritmo acelerado y se rompen o sufren disección con diámetros más pequeños.

Manifestaciones clínicas

En muchos pacientes con aneurismas aórticos torácicos el problema se descubre de manera incidental cuando se obtienen estudios de imagen por razones no relacionadas. Por lo tanto, las personas se encuentran muchas veces asintomáticas al momento del diagnóstico. Cuando los aneurismas aórticos torácicos pasan inadvertidos, al final producen síntomas y signos correspondientes al segmento de la aorta. Estos aneurismas generan una gran variedad de manifestaciones, entre ellas compresión o erosión de estructuras adyacentes, insuficiencia valvular aórtica, embolia distal y rotura.

Compresión y erosión locales

Al principio, la expansión e invasión a las estructuras siguientes causa dolor crónico leve. El síntoma más frecuente en sujetos con aneurismas aórticos ascendentes es la molestia torácica anterior, a menudo en la región precordial, que algunas veces se irradia a cuello y mandíbula, lo que semeja angina. Los aneurismas de las porciones ascendente y transversal del cayado aórtico pueden causar síntomas consecutivos a la compresión de la vena cava, la arteria pulmonar, la vía respiratoria o el esternón. La expansión del cayado aórtico estira el nervio laríngeo recurrente, lo que provoca parálisis de la cuerda vocal izquierda y ronquera. Los aneurismas aórticos torácicos descendentes y toracoabdominales producen dolor en la espalda localizado entre las escápulas. Los aneurismas de la aorta torácica descendente ocasionan grados variables de obstrucción respiratoria, la cual se manifiesta con tos, sibilancias, estridor o neumonitis. La compresión o erosión del esófago causa disfagia y hematemesis, respectivamente.

Insuficiencia valvular aórtica

Los aneurismas aórticos ascendentes que afectan la raíz aórtica provocan desplazamiento de las comisuras y dilatación del anillo valvular, lo que origina insuficiencia valvular aórtica progresiva, ensanchamiento de la presión del pulso y soplo diastólico. Estos pacientes pueden presentarse con insuficiencia cardíaca congestiva.

Embolización distal

Los aneurismas aórticos torácicos están recubiertos a menudo con una placa ateromatosa y un trombo mural. Estos detritos pueden desprenderse y desplazarse, con oclusión y trombosis de las ramas intercostales, viscerales, renales o de extremidades inferiores.

Rotura

Los pacientes con rotura de un aneurisma aórtico torácico pueden presentar dolor súbito intenso en la parte anterior del tórax (aorta ascendente), parte superior de la espalda o parte izquierda del tórax (aorta torácica descendente), el flanco izquierdo o el abdomen (aorta toracoabdominal). Cuando se rompe un aneurisma aórtico ascendente, casi siempre sangra hacia el espacio pericárdico, con taponamiento cardíaco agudo y muerte. Los aneurismas torácicos descendentes se rompen hacia la cavidad pleural, lo que produce una combinación de choque hemorrágico grave y compromiso respiratorio.

Evaluación diagnóstica*Radiografías*

Las radiografías de tórax, abdomen o columna vertebral proporcionan información suficiente para respaldar el diagnóstico inicial de aneurisma aórtico torácico. Es importante reconocer que muchas veces las radiografías torácicas no delinear anomalías. Por ejemplo, los aneurismas de la raíz aórtica están ocultos con frecuencia dentro de la silueta cardíaca. Los aneurismas aórticos ascendentes producen una sombra convexa a la derecha del contorno cardíaco. Las radiografías del tórax pueden mostrar una convexidad en la parte superior derecha del mediastino, pérdida del espacio retroesternal o ensanchamiento de la sombra aórtica torácica descendente, lo cual puede resaltarse con un borde calcificado que delinea la pared aórtica aneurísmica. La calcificación aórtica también puede verse en la parte superior del abdomen, en las radiografías con proyecciones anteroposterior o lateral.

Ecocardiografía

La ecocardiografía transtorácica y la transesofágica suministran una visualización excelente de la aorta ascendente, incluida su raíz.

Tomografía por computadora

La exploración con tomografía por computadora (CT) es accesible y proporciona una visualización de toda la aorta torácica y abdominal. Por consiguiente, es el estudio de imagen más frecuente, y tal vez el más útil, para evaluar los aneurismas aórticos torácicos. Además de establecer el diagnóstico, la CT proporciona información acerca de la localización, extensión, anomalías anatómicas y relación con ramas vasculares importantes. La CT con medio de contraste ofrece datos sobre la luz aórtica y permite detectar trombos,

disección aórtica, fibrosis periaórtica inflamatoria y hematoma mediastínico o retroperitoneal secundario a una rotura aórtica contenida. Es muy útil para medir el diámetro absoluto de la aorta.

Angiografía por resonancia magnética

La angiografía por resonancia magnética (MRA) se ha vuelto muy accesible y tiene la capacidad para valorar toda la aorta. La MRA ofrece la ventaja de evitar la exposición al medio de contraste nefrotóxico y la radiación ionizante. Permite la visualización excelente de los detalles de las ramas vasculares. El ambiente de la MRA no es adecuado para pacientes graves.

Aortografía y cateterización cardíaca

La aortografía diagnóstica se considera el criterio estándar para evaluar la enfermedad aórtica torácica; la CT y la MRA casi han sustituido ya a esta modalidad. Los avances tecnológicos en la CT y la MRA producen excelentes imágenes aórticas con menor morbilidad que los estudios por cateterismo. Si otros estudios de imagen no presentan los detalles adecuados, puede practicarse la angiografía en pacientes con sospecha de enfermedad oclusiva de las ramas vasculares.

La cateterización cardíaca aún tiene un papel principal en el diagnóstico y planeación preoperatorios, sobre todo en personas con compromiso de la aorta ascendente. Además de valorar el estado de las arterias coronarias y la función ventricular izquierda, la aortografía proximal evalúa el grado de insuficiencia valvular aórtica, la extensión del compromiso de la raíz aórtica, el desplazamiento de los orificios coronarios y la relación del aneurisma con los vasos del cayado.

Hay que comparar los beneficios de la información obtenida mediante cateterismo con las limitaciones establecidas y las posibles complicaciones. La aortografía sólo proporciona imágenes de la luz y es probable que subestime el tamaño de los aneurismas grandes que contienen un trombo laminado. La manipulación de catéteres intraluminales puede causar embolización. La aortografía proximal implica un riesgo de episodio de embolia cerebral de 0.6 a 1.2%. Otros riesgos son reacción alérgica al contraste, disección aórtica yatrógena y hemorragia en el sitio de acceso arterial.

Tratamiento

Indicaciones quirúrgicas

Los aneurismas aórticos torácicos se reparan para prevenir la rotura letal. Por lo tanto, se recomienda la operación electiva cuando el diámetro es mayor de 5 a 6 cm o cuando el ritmo de dilatación es mayor de 1 cm por año. En individuos con trastornos del tejido conjuntivo, como los síndromes de Marfan y Ehlers-Danlos, el umbral para la decisión quirúrgica es menor, tanto en tamaño absoluto como en ritmo de crecimiento. Los aneurismas más pequeños de la aorta ascendente (4 a 5 cm) también se consideran para la reparación cuando se acompañan de insuficiencia valvular aórtica.

Muchos sujetos se encuentran asintomáticos al momento de la presentación y se someten a evaluación y optimización preoperatorias. Los pacientes sintomáticos tienen un mayor riesgo y ameritan una evaluación expedita. La aparición de dolor nuevo en sujetos con aneurismas conocidos es muy preocupante y puede anunciar una expansión significativa, fuga o rotura inminente. La intervención de urgencia se reserva para los pacientes con rotura o disección aguda agregada.

Valoración y preparación preoperatorias

Evaluación cardíaca. La enfermedad coronaria es frecuente en individuos con aneurismas aórticos torácicos y causa un porcentaje considerable de muertes posoperatorias tempranas y tardías. De igual manera, la afección valvular y la disfunción miocárdica tienen implicaciones de importancia. La ecocardiografía transtorácica es un método no invasivo satisfactorio para evaluar la función valvular y la de ambos ventrículos. El gammagrama miocárdico con dipiridamol-talio identifica las regiones miocárdicas con isquemia reversible. La cateterización cardíaca con arteriografía coronaria se realiza en personas con evidencia de enfermedad coronaria según los antecedentes y estudios no invasivos, o cuando la fracción de expulsión es de 30% o menor. Los pacientes con aneurismas aórticos distales asintomáticos y enfermedad coronaria oclusiva grave se someten a angioplastia transluminal percutánea o revascularización quirúrgica antes de la operación para el aneurisma.

Evaluación pulmonar. Siempre se realiza una valoración del funcionamiento pulmonar mediante prueba de gases sanguíneos arteriales y espirometría. Los sujetos con volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV-1) mayor de 1.0 L y presión parcial de dióxido de carbono (PCO_2) inferior a 45 mmHg se consideran para medidas quirúrgicas. En los pacientes adecuados, la función pulmonar limítrofe puede mejorar con la suspensión del tabaquismo, pérdida de peso, ejercicio y tratamiento de la bronquitis durante uno a tres meses antes de la operación.

Evaluación renal. La función renal se valora antes de la intervención mediante cuantificación de electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina. La información sobre el tamaño y la perfusión renales se obtiene de una CT o aortografía. Los pacientes con aneurisma aórtico toracoabdominal y enfermedad renal proximal oclusiva grave se someten a endarterectomía de la arteria renal, colocación de férula o injerto para revascularización.

Reparación quirúrgica

Aneurismas aórticos torácicos proximales. Las operaciones para aneurismas aórticos proximales, que afectan la aorta ascendente o parte transversal del cayado, se realizan a través de incisión esternal media y requieren circulación extracorpórea. El espectro de procedimientos varía desde la sustitución simple con injerto de la porción tubular de la aorta ascendente hasta el reemplazo con injerto de toda la aorta proximal, incluida la raíz aórtica, con inserción de las arterias coronarias y ramas braquiocefálicas. Las opciones para corregir las alteraciones valvulares aórticas, el aneurisma y la perfusión ameritan una consideración detallada (cuadro 21-2).

Cuando existe valvulopatía y el segmento sinusal es normal, se realiza la reparación separada o sustitución de la válvula aórtica y colocación de injerto del segmento tubular de la aorta ascendente. La insuficiencia valvular leve a moderada con dilatación anular puede corregirse mediante el pliegue del anillo con suturas de colchonero colocadas debajo de cada comisura. En individuos con insuficiencia valvular más grave o estenosis valvular se realiza el reemplazo valvular con una prótesis mecánica o biológica. Las personas con síndrome de Marfan o ectasia del anillo aórtico requieren reemplazo total de la raíz aórtica.

En la mayor parte de los casos se usa en la sustitución de la raíz aórtica un injerto mecánico o biológico que tiene conductos valvular y aórtico. En la actualidad existen tres opciones de injerto disponibles en el comercio: a) injertos valvulares compuestos, que consisten en una válvula mecánica conectada con un injerto tubular de poliéster; b)

CUADRO 21-2 Opciones quirúrgicas durante la operación aórtica proximal*Opciones para tratar la valvulopatía aórtica*

- Anuloplastia valvular aórtica (plegadura anular)
- Sustitución valvular aórtica con prótesis mecánica o biológica
- Sustitución de la raíz aórtica
 - Injerto valvular compuesto
 - Homoinjerto aórtico
 - Raíz porcina sin férula
 - Técnicas con respeto valvular
 - Autoinjerto pulmonar (procedimiento de Ross)

Opciones para reparación con injerto del aneurisma aórtico

- Aortoplastia con parche
- Sólo reemplazo de la ascendente
- Sustitución de medio cayado en bisel
- Sustitución del cayado aórtico total con reinserción de ramas braquiocéfálicas
- Sustitución total del cayado aórtico con injertos separados a cada rama braquiocéfálica
- Técnica de trompa de elefante

Opciones de perfusión

- Circulación extracorpórea estándar
- Paro circulatorio hipotérmico profundo sin adjuntos
- Paro circulatorio hipotérmico profundo con adjuntos
 - Perfusión cerebral retrógrada
 - Perfusión cerebral anterógrada selectiva
 - Perfusión cerebral anterógrada y retrógrada combinada

homoinjertos de raíz aórtica de cadáveres y conservados en frío, y c) injertos porcinos sin férula de la raíz aórtica. Una última opción es el reemplazo de la raíz aórtica con respeto de la válvula, que ha evolucionado en los últimos 10 años. La técnica con respeto valvular que se favorece ahora es la reimplantación de la raíz aórtica, que implica la excisión de los senos aórticos, conexión de un injerto prostético al anillo valvular del sujeto y resuspensión de la válvula aórtica nativa dentro del injerto. La principal ventaja es que se evita la anticoagulación.

Sin importar cuál sea el tipo de conducto que se utilice, la sustitución de la raíz aórtica requiere la reinserción de las arterias coronarias a aberturas en el injerto. Como señala la descripción original de Bentall y DeBono, esto se logra con la sutura de la pared aórtica intacta alrededor de cada arteria coronaria en las aberturas del injerto. Luego se envuelve la pared aórtica alrededor del injerto para producir hemostasis. Sin embargo, esta técnica muchas veces daba lugar a la formación de un pseudoaneurisma por las fugas en los sitios de reinserción coronaria. La modificación de Cabrol, en la que se sutura un injerto tubular separado con el orificio coronario y el injerto aórtico principal, logra anastomosis coronarias libres de tensión y disminuye el riesgo de pseudoaneurismas. La modificación de botón de Kochoucouc al procedimiento de Bentall es la técnica más usual en este momento. La aorta aneurísmica se corta y se dejan botones de pared aórtica alrededor de las arterias coronarias, que luego se movilizan y suturan con el injerto aórtico. Las líneas de sutura coronarias pueden reforzarse con fieltro de politetrafluoroetileno o pericardio para reforzar la hemostasis. Cuando no es posible la movilización adecuada de las arterias coronarias porque el aneurisma es demasiado

grande o por la cicatrización de algún procedimiento quirúrgico previo, puede usarse la técnica de Cabrol o la derivación mediante injertos de interposición con vena safena.

Los aneurismas saculares que surgen de la curvatura de la parte transversal distal del cayado y afectan menos de 50% de la circunferencia aórtica se tratan mediante aortoplastia con injerto en parche. Para los aneurismas fusiformes, cuando la parte distal del cayado tiene un tamaño razonable, se practica la sustitución biselada sencilla de la curvatura inferior (hemicayado). Los aneurismas del cayado más extensos requieren sustitución total, con anastomosis distal a la parte proximal de la aorta torácica descendente y reinserción de las ramas braquiocefálicas. En los casos extremos, la pared del aneurisma abarca todo el cayado y se extiende hacia la aorta descendente; en este caso se corrige con la técnica de trompa de elefante de Borst para reemplazo total del cayado. La anastomosis distal se construye con una parte del injerto que se deja suspendida dentro de la aorta torácica descendente proximal. Durante una operación distal ulterior, esta "trompa" se usa para facilitar la reparación.

Los aneurismas aislados al segmento ascendente pueden sustituirse con circulación extracorpórea y colocación de pinzas en la porción distal de la aorta ascendente. Los aneurismas que afectan la parte transversal del cayado aórtico no pueden cerrarse con pinzas durante la reparación y requieren un período sin el apoyo de la circulación extracorpórea llamado paro circulatorio. Para proteger al cerebro y otros órganos vitales durante el período de paro circulatorio, se produce enfriamiento profundo antes de detener el flujo de la bomba. Durante el enfriamiento se vigila el electroencefalograma. Una vez que se alcanza el silencio eléctrico cerebral, indicativo de la cesación de la actividad cerebral y minimización de los requerimientos metabólicos, se detiene el flujo de la bomba y se repara el cayado. El silencio eléctrico cerebral suele alcanzarse cuando la temperatura nasofaríngea desciende a menos de 20°C.

Se han desarrollado dos medidas de perfusión para reducir el riesgo del paro circulatorio: la perfusión cerebral retrógrada y la perfusión cerebral anterógrada selectiva. En la primera se lleva sangre oxigenada fría de la bomba a la cánula colocada en la vena cava superior. Es probable que los beneficios aparentes de esta técnica se deban al mantenimiento de la hipotermia cerebral y el flujo retrógrado de aire y detritos. La perfusión cerebral anterógrada selectiva aplica sangre directamente en las arterias braquiocefálicas mientras se mantiene el paro circulatorio en el resto del cuerpo. Se insertan pequeños catéteres de perfusión flexibles con globo en una o más ramas arteriales. Un método de relativa sencillez que cada vez tiene más adeptos es la canulación de la arteria axilar derecha. Al iniciar el paro circulatorio y ocluir la parte proximal del tronco braquiocefálico, la cánula en la arteria axilar lleva el flujo sanguíneo hacia la circulación cerebral mediante la arteria carótida primitiva. En el abordaje combinado, se mantiene la perfusión anterógrada durante la reconstrucción del cayado y se emplea un período breve de perfusión retrógrada para irrigar justo antes de reanudar la circulación extracorpórea.

Muchos pacientes requieren procedimientos quirúrgicos en etapas para lograr la reparación completa de aneurismas extensos. Cuando el segmento descendente no es demasiado grande en comparación con la parte proximal de la aorta y no causa síntomas, se realiza primero la reparación aórtica proximal. Un importante beneficio de este abordaje radica en que permite el tratamiento de la enfermedad valvular y la oclusión coronaria en la primera operación. En estos casos se utiliza la técnica de la trompa de elefante para llevar a cabo la reparación del cayado aórtico. Esta técnica permite el acceso a la parte distal del injerto en la segunda operación sin necesidad de disecar alrededor de la parte distal del segmento transversal del cayado aórtico, lo que reduce el riesgo de lesionar el nervio laríngeo recurrente, el esófago y la arteria pulmonar.

Aneurismas aórticos torácicos distales. Los aneurismas de la aorta descendente torácica afectan el segmento aórtico entre la arteria subclavia izquierda y el diafragma.

Los aneurismas toracoabdominales pueden afectar toda la aorta toracoabdominal, desde su origen en la arteria subclavia izquierda hasta la bifurcación aórtica, y se catalogan según la clasificación de Crawford. Los aneurismas toracoabdominales de extensión I afectan la mayor parte de la aorta torácica, casi siempre desde la proximidad de la arteria subclavia izquierda, y se prolongan hacia abajo hasta abarcar la aorta en el origen del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior; también es posible que se afecten las arterias renales. Los aneurismas de extensión II también comienzan cerca de la arteria subclavia izquierda, pero se extienden en sentido distal hasta la aorta abdominal infrarrenal y a menudo llegan a la bifurcación aórtica. Los aneurismas de extensión III se originan en la parte inferior de la aorta descendente (debajo de la sexta costilla) y se extienden hacia el abdomen. Los aneurismas de extensión IV inician dentro del hiato diafragmático y muchas veces afectan toda la aorta abdominal.

Los aneurismas de la aorta descendente torácica se reparan a través de toracotomía izquierda. En pacientes con aneurismas aórticos toracoabdominales, la toracotomía se extiende a través del borde costal hacia el abdomen. Una cánula endobronquial de doble luz permite la ventilación selectiva del pulmón derecho y el vaciamiento del izquierdo. La exposición transperitoneal de la aorta toracoabdominal se logra con la rotación visceral medial y la división circunferencial del diafragma. El segmento afectado se sustituye con un injerto tubular de poliéster mientras se mantiene cerrada la aorta con pinzas. Las ramas arteriales importantes, incluidas las intercostales, celíaca, mesentérica superior y renales, se conectan con las aberturas creadas en la parte lateral del injerto. Las opciones para corregir la estenosis de las ramas vasculares incluyen endarterectomía, colocación directa de una fémur arterial e injerto para revascularización.

La colocación de pinzas en la aorta descendente torácica produce isquemia de la médula espinal y las vísceras abdominales. Es relativamente infrecuente que haya manifestaciones clínicas significativas de isquemia hepática, pancreática e intestinal. La lesión medular que causa paraplejía o paraparesia e insuficiencia renal aguda se mantiene como causa principal de morbilidad y mortalidad después de estas operaciones. Por lo tanto, varios aspectos del procedimiento se dedican a minimizar la isquemia espinal y renal. El abordaje multimodal de los autores para proteger la médula espinal incluye reparación expedita para minimizar el tiempo de cierre aórtico con pinzas, heparinización sistémica moderada (1.0 mg/kg) para prevenir trombosis de los vasos pequeños, hipotermia permisiva leve (32 a 34°C de temperatura nasofaríngea) y reinserción de las arterias segmentarias intercostales y lumbares. Durante las reparaciones extensas de la aorta toracoabdominal (extensiones I y II de Crawford) se utilizan drenaje del líquido cefalorraquídeo y derivación cardíaca izquierda, que permiten la perfusión de la aorta distal y sus ramas durante el período de oclusión. Las cánulas de perfusión con globo conectadas con el circuito de derivación cardíaca izquierda pueden usarse para llevar la sangre directamente al tronco celíaco y la arteria mesentérica superior durante su reinserción. La protección renal se logra mediante la perfusión de los riñones con solución cristaloide fría (4°C).

Como se explicó antes, los pacientes con aneurismas extensos que afectan la porción ascendente, cayado transversal y descendente torácica de la aorta casi siempre se someten a operaciones por etapas hasta lograr la reparación completa. En este caso, cuando el componente descendente o toracoabdominal producen síntomas (p. ej., dolor en la espalda o rotura), o cuando son demasiado grandes (en comparación con la aorta ascendente), el segmento distal se trata durante la operación inicial y la reparación de la aorta ascendente y del segmento transversal del cayado se realizan en un segundo procedimiento. Puede usarse una reparación en trompa de elefante invertida, en la que una porción del extremo proximal del injerto aórtico se invierte dentro de la luz, durante la primera operación; esto facilita la reparación en la segunda etapa de la parte proximal de la aorta.

Resultados recientes

Los avances en la anestesia, técnica quirúrgica y atención perioperatoria dieron lugar a mejoras en el pronóstico. Los cuadros 21-3 y 21-4 presentan los resultados de los autores con la reparación quirúrgica de los aneurismas aórticos proximales y distales, respectivamente.

Consideraciones posoperatorias

Durante las primeras 24 a 48 h debe mantenerse el control meticuloso de la presión sanguínea para proteger la integridad de las anastomosis. Por lo general, los autores usan nitroprusiato, antagonistas beta y bloqueadores de los canales del calcio de forma amplia para mantener una presión sanguínea promedio entre 80 y 90 mmHg. En sujetos con tejido aórtico friable, como en el síndrome de Marfan, los autores reducen el objetivo a 70 a 80 mmHg.

DISECCIÓN AÓRTICA

Patología y clasificación

La disección aórtica, el fenómeno catastrófico aórtico más frecuente, es la separación progresiva de las capas parietales de la aorta que suele ocurrir después de un desgarro en la túnica íntima y la porción interna de la media. La propagación de la separación dentro de las capas de la media conduce a la formación de dos o más conductos. La luz original, que permanece recubierta por la íntima, se llama luz verdadera. El conducto recién formado dentro de las capas de la túnica media se conoce como luz falsa. Los desgarros adicionales permiten la comunicación entre los dos conductos y se llaman sitios de reentrada.

En la mayor parte de los casos, la disección ocurre en pacientes sin aneurismas. La dilatación progresiva subsiguiente de la pared aórtica externa debilitada da lugar a un aneurisma. Otra posibilidad, en pacientes con aneurismas degenerativos, es que el deterioro continuo de la pared aórtica ocasione una disección agregada; el término tan utilizado “aneurisma disecante” debe reservarse para esta situación específica.

La interrupción extensa de la pared aórtica tiene consecuencias anatómicas graves. La pared externa de la luz falsa es demasiado delgada y frágil, lo que explica su tendencia a la expansión o rotura en presencia del estrés hemodinámico constante. Es probable que la luz falsa expansiva comprima la luz verdadera e interfiera con el flujo sanguíneo en la aorta o en cualquiera de sus ramas, incluidas las coronarias, carótidas, intercostales, viscerales, renales e ilíacas. Cuando la separación de las capas ocurre en la raíz aórtica, las comisuras de la válvula aórtica pueden desprenderse, lo que causa insuficiencia valvular aguda.

CUADRO 21-3 Resultados de la reparación quirúrgica de aneurismas aórticos torácicos proximales (sin disección)

Núm. de pacientes	Mortalidad a los 30 días	Episodio vascular cerebral	Hemorragia ^a	Insuficiencia renal ^b	Paraplejía o paraparesia
784	49 (6.3%)	23 (2.9%)	18 (2.3%)	14 (1.8%)	6 (0.8%)

^aHemorragia que amerita nueva operación.

^bInsuficiencia renal aguda que requiere hemodiálisis.

CUADRO 21-4 Resultados de la reparación quirúrgica de aneurismas aórticos torácicos distales (sin disección)

Extensión ^a	Núm. de pacientes	Mortalidad a los 30 días	Episodio vascular cerebral	Hemorragia	Insuficiencia renal ^c	Paraplejía o paraparesia
DTAA	282	12 (4.3%)	9 (3.2%)	6 (2.1%)	6 (2.1%)	6 (2.1%)
TAAA I	436	21 (4.8%)	7 (1.6%)	7 (1.6%)	7 (1.6%)	17 (3.9%)
TAAA II	411	36 (8.8%)	9 (2.2%)	19 (4.6%)	44 (10.7%)	33 (8.0%)
TAAA III	283	16 (5.7%)	2 (0.7%)	5 (1.8%)	20 (7.1%)	7 (2.5%)
TAAA IV	337	10 (3.0%)	1 (0.3%)	10 (3.0%)	25 (7.4%)	5 (1.5%)
Total	1749	95 (5.4%)	28 (1.6%)	47 (2.7%)	102 (5.8%)	68 (3.9%)

^aLas extensiones I a IV del aneurisma aórtico toracoabdominal se basan en la clasificación de Crawford.

^bHemorragia que amerita nueva operación.

^cInsuficiencia renal aguda que requiere hemodiálisis.

DTAA, aneurisma aórtico torácico descendente; TAAA, aneurisma aórtico toracoabdominal.

Las disecciones se clasifican de acuerdo con su localización anatómica y extensión. Hay dos esquemas tradicionales de clasificación, el de DeBakey y el de Stanford. Ambos describen los segmentos aórticos afectados, en lugar del sitio de desgarramiento inicial de la íntima.

La disección se considera aguda en los primeros 14 días; después de ese lapso se refiere como crónica. La diferenciación entre aguda y crónica tiene implicaciones de importancia para las medidas terapéuticas perioperatorias, técnicas y resultados.

Las úlceras aórticas penetrantes son placas ateroscleróticas rotas. Al final, la úlcera puede penetrar la pared aórtica, lo que conduce a la disección o rotura. Un hematoma intramural es la colección de sangre dentro de la pared aórtica sin que haya un desgarramiento de la íntima; al final, la acumulación del hematoma produce disección. El consenso actual señala que estas variantes de disección deben tratarse en forma idéntica a la disección habitual.

Etiología y evolución natural

La disección aórtica ocurre en cerca de cinco a 10 por cada millón de habitantes cada año. Sin tratamiento, casi la mitad de los pacientes con disección aórtica proximal aguda mueren en 24 h y 60% de los que tienen disecciones aórticas distales perece antes de un mes.

Los factores de riesgo cardiovasculares generales frecuentes, como el tabaquismo, hipertensión, aterosclerosis e hipercolesterolemia, se relacionan con disección aórtica. Los sujetos con trastornos del tejido conjuntivo, aortitis, válvula aórtica bicúspide o enfermedad degenerativa de la túnica media preexistente también tienen riesgo de disección.

Manifestaciones clínicas

El inicio de la disección se relaciona a menudo con dolor intenso en el pecho o espalda, casi siempre descrito como “desgarrante”, que se propaga en sentido distal conforme progresa la disección por la aorta. El dolor en la cara anterior del tórax sugiere compromiso aórtico proximal, mientras que el dolor en la espalda y el abdomen indica compromiso del segmento distal.

La disección aórtica proximal puede lesionar la válvula aórtica en forma directa. La gravedad de la insuficiencia valvular varía con el grado lesivo en las comisuras. Los individuos con insuficiencia aórtica aguda suelen presentar insuficiencia cardíaca aguda y disnea creciente.

Las disecciones proximales pueden extenderse a las arterias coronarias, lo que produce oclusión coronaria aguda, más frecuente en la arteria derecha. Puesto que produce síntomas y signos consistentes con isquemia miocárdica, esta forma de presentación puede enmascarar la presencia de disección aórtica, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.

La pared externa delgada e inflamada de la aorta ascendente causa con frecuencia derrame pericárdico serosanguinolento que puede acumularse y ocasionar taponamiento. Los signos sugestivos incluyen distensión yugular, ruidos cardíacos amortiguados, pulso paradójico y trazo electrocardiográfico con voltaje bajo. La rotura libre hacia el espacio pericárdico causa taponamiento rápido, las más de las veces letal.

Cualquier rama de la aorta puede afectarse durante el avance de la disección. Según sean las arterias que comprometa, la disección puede producir un episodio vascular cerebral agudo, paraplejía, insuficiencia hepática, infarto intestinal, insuficiencia renal o amenaza isquémica en una extremidad.

Evaluación diagnóstica

Por las variaciones en la gravedad y la amplia diversidad de manifestaciones clínicas posibles, el diagnóstico de disección aórtica aguda puede ser muy difícil. Los retrasos diagnósticos son frecuentes; hasta en 39% de los casos la hospitalización se retrasa más de 24 h. Es indispensable mantener un alto índice de sospecha.

La mayoría de los pacientes con disección aórtica aguda (80 a 90%) presenta dolor intenso en el pecho, espalda o abdomen. Lo típico es que el dolor aparezca en forma súbita, tenga calidad “desgarrante” y se desplace en sentido distal a medida que progresa la disección por la aorta. Para fines de clasificación (aguda, subaguda o crónica), se considera por lo general que el inicio del dolor representa el comienzo del proceso de disección. La mayor parte de los demás síntomas es inespecífica (cuadro 21-5).

La discrepancia entre el pulso y la presión sanguínea en las extremidades es el signo habitual en personas con disección aórtica. Esto ocurre a menudo por los cambios del flujo dentro de las luces verdadera y falsa. El compromiso de la aorta proximal crea muchas veces diferencias entre los brazos derecho e izquierdo, aunque la disección aórtica distal induce diferencias entre las extremidades superiores e inferiores.

Los estudios de laboratorio son de poca ayuda para establecer el diagnóstico de la disección aórtica aguda. Los resultados normales en el ECG y los marcadores séricos en presencia de dolor torácico agudo deben suscitar la sospecha de disección aórtica. Es importante recordar que cuando los cambios ECG y la elevación de los marcadores séricos indican infarto miocárdico, no se descarta el diagnóstico de disección aórtica. A pesar de que las radiografías muestren ensanchamiento del mediastino o contorno aórtico anormal, hasta 16% de los pacientes tiene radiografías torácicas de apariencia normal.

Una vez que se considera el diagnóstico de disección, deben obtenerse imágenes de la aorta torácica con CT, MRA o ecocardiografía. El diagnóstico casi siempre se determina mediante la CT con medio de contraste. El rasgo diagnóstico típico es la aorta con doble luz. Además, la CT proporciona información esencial sobre los segmentos aórticos afectados, la agudeza de la disección, presencia de dilatación aórtica, incluidos los aneurismas degenerativos preexistentes, y la posible amenaza de secuelas, como el derrame pericárdico, rotura aórtica temprana y compromiso de ramas vasculares. La sala para obtener imágenes por resonancia magnética (MRI) no es un sitio adecuado para sujetos graves. Cuando el paciente no puede someterse a CT con contraste o MRA, puede recurrirse a la

CUADRO 21-5 Complicaciones anatómicas de la disección aórtica y síntomas y signos relacionados

Manifestación anatómica	Síntomas y signos
Insuficiencia valvular aórtica	Disnea Soplo Estertores pulmonares Choque
Perfusión coronaria anormal	Dolor precordial con características de angina Náusea/vómito Choque Cambios isquémicos en el electrocardiograma Aumento de enzimas cardíacas
Taponamiento pericárdico	Disnea Distensión venosa yugular Pulso paradójico Tonos cardíacos amortiguados Choque Electrocardiograma con voltaje bajo
Perfusión subclavia o iliofemoral anormal	Extremidad fría y dolorosa Deficiencias sensoriales y motoras en extremidad Deficiencia de pulso periférico
Perfusión carotídea anormal	Síncope Deficiencia neurológica focal (transitoria o persistente) Deficiencia de pulso carotídeo Coma
Perfusión espinal anormal	Paraplejía Incontinencia
Perfusión visceral anormal	Náusea/vómito Dolor abdominal
Perfusión renal anormal	Oliguria o anuria Hematuria

ecocardiografía transtorácica para establecer el diagnóstico. Esta última es excelente para confirmar y distinguir la presencia de disección, aneurisma y hematoma intramural en la aorta ascendente.

En enfermos con disección aórtica proximal se realiza una angiografía coronaria antes de la operación en algunos casos (p. ej., individuos con evidencia de enfermedad coronaria preexistente).

Tratamiento

Valoración y tratamiento iniciales

Sin importar cuál sea la localización de la disección, el tratamiento inicial es el mismo para todas las personas con sospecha o certeza de disección aórtica aguda. El tratamiento farmacológico radical se inicia una vez que existe sospecha clínica de disección y se continúa durante la evaluación diagnóstica. Los objetivos del tratamiento farmacológico son estabilizar la disección y prevenir la rotura.

Hay que vigilar de cerca al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Se emplea un catéter permanente en la arteria radial para vigilar la presión sanguínea y optimizar la titulación de los fármacos antihipertensivos. El catéter arterial pulmonar se reserva para los pacientes con disfunción cardiopulmonar grave.

La evaluación inicial se enfoca en la identificación de complicaciones que pongan en peligro la vida. Se presta atención especial a los cambios del estado neurológico, pulsos periféricos y volumen urinario. Los estudios de laboratorio en serie ayudan a detectar la presencia de isquemia orgánica e incluyen gases sanguíneos arteriales, biometría hemática completa, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, electrolitos séricos, creatinina, nitrógeno ureico en sangre y enzimas hepáticas.

La conducta terapéutica inicial, a menudo descrita como “tratamiento antihipertensivo” o “control de la presión sanguínea”, se enfoca en disminuir la tensión en la pared aórtica, la fuerza de la expulsión ventricular izquierda y la velocidad de cambio de la presión sanguínea (dP/dT). La reducción de la dP/dT se logra mediante el descenso de la contractilidad cardíaca y la presión sanguínea. Los fármacos iniciales para alcanzar estos objetivos son bloqueadores adrenérgicos beta, vasodilatadores directos, bloqueadores de los canales del calcio e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Con estos agentes se alcanza una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto, presión sistólica de 100 a 110 mmHg y presión sanguínea arterial promedio de 60 a 75 mmHg. Estos objetivos hemodinámicos se mantienen mientras se conserve el volumen urinario adecuado y no se afecte la función neurológica. Es importante el control apropiado del dolor con opiáceos intravenosos como morfina o fentanilo.

Se administran antagonistas beta a todos los sujetos con disección aórtica aguda, a menos que haya contraindicaciones, como insuficiencia cardíaca grave, bradiarritmia, bloqueo auriculoventricular de grado alto o enfermedad con espasmo bronquial. La dosis de antagonistas beta se titula para alcanzar una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. En los individuos con contraindicación para los bloqueadores beta, una alternativa son los bloqueadores de canales del calcio, como el diltiacem. Puede administrarse nitroprusiato, un vasodilatador directo, una vez que el bloqueo beta sea adecuado. El enalapril y otros inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son útiles en pacientes con hipoperfusión renal; el descenso de la liberación de renina puede mejorar el flujo sanguíneo renal.

Tratamiento de la disección aórtica proximal

Disección aguda proximal. La presencia de disección aórtica proximal aguda ha sido siempre una indicación absoluta para la reparación quirúrgica de urgencia. Sin embargo, algunos grupos específicos de pacientes pueden beneficiarse con el tratamiento no quirúrgico o la operación tardía. Las situaciones que ameritan una consideración para retrasar la reparación incluyen: a) personas con episodio vascular cerebral agudo o isquemia mesentérica; b) adultos mayores con enfermedades concomitantes de importancia; c) individuos estables que podrían beneficiarse con el traslado a centros especializados, y d) sujetos sometidos a una operación cardíaca en un pasado remoto.

En ausencia de las circunstancias mencionadas, la mayoría de las personas con disección aórtica proximal aguda se somete a sustitución urgente de la aorta ascendente con injerto. La operación se realiza en forma similar a la descrita para los aneurismas de la porción transversal del cayado aórtico. Muchas veces se indica ecocardiografía transesofágica durante la intervención antes de iniciar el procedimiento para valorar mejor las funciones miocárdica y valvular basales y, si es necesario, confirmar el diagnóstico. La operación se practica a través de esternotomía mediana con circulación extracorpórea y paro circulatorio hipotérmico. El sujeto se enfría hasta que se demuestre el silencio eléc-

trico cerebral. Luego se detiene la circulación extracorpórea y se abre la aorta ascendente. La membrana disecante que separa la luz falsa de la verdadera se extirpa por completo. Después de ocluir el tronco braquiocefálico con una pinza o un catéter con globo, se usa el flujo de la cánula arterial axilar para establecer la perfusión anterógrada cerebral selectiva. Se inspecciona con cuidado el segmento transversal del cayado aórtico. La sustitución del cayado completo se efectúa sólo cuando hay un desgarramiento primario en él o en caso de aneurisma en el cayado; en la mayor parte de los casos es suficiente una reparación menos extensa biselada de “medio cayado”. Se prepara el manguito aórtico distal, para lo cual se hilvanan las paredes interna y externa; también se usa adhesivo quirúrgico para ocluir la luz falsa y fortalecer el tejido. Se sutura un injerto de poliéster con el manguito aórtico distal. La anastomosis entre la aorta y el injerto se forma de tal manera que el flujo sanguíneo se dirija a la luz verdadera. En ausencia de ectasia del anillo valvular aórtico o síndrome de Marfan, que casi siempre requiere sustitución de la raíz aórtica, la insuficiencia valvular puede corregirse mediante la resuspensión de las comisuras en la pared aórtica externa. El manguito aórtico proximal se prepara con un hilván de sutura y adhesivo quirúrgico antes de llevar a cabo la anastomosis aórtica proximal.

En casi todos los pacientes, la disección persiste distal al sitio de la reparación quirúrgica. En 16% de los sobrevivientes se desarrolla una dilatación amplia del segmento aórtico distal y la rotura de la aorta distal dilatada es la causa más frecuente de muerte tardía. Después de la reparación proximal, los enfermos necesitan tratamiento intensivo de la disección aórtica distal aguda remanente.

Tratamiento de la disección aórtica distal

Tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico de la disección aórtica distal tiene índices de morbilidad y mortalidad más bajos que los obtenidos con la forma quirúrgica. La terapéutica principal es farmacológica. Sin embargo, las causas más comunes de muerte durante el tratamiento no quirúrgico son la rotura aórtica y la hipoperfusión de órganos terminales. Por lo tanto, los individuos se mantienen en valoración continua para detectar el desarrollo de complicaciones. Se comparan imágenes por CT en serie para descartar expansión aórtica de consideración.

Una vez que el individuo se estabiliza, el tratamiento farmacológico se modifica de intravenoso a oral. El tratamiento oral, que incluye un bloqueador beta, se inicia si la presión sistólica se mantiene constante entre 100 y 110 mmHg y cuando se conserva la estabilidad neurológica, renal y cardiovascular.

El tratamiento farmacológico a largo plazo es importante en la disección aórtica crónica. Los bloqueadores beta son aún los fármacos de elección. En un estudio de seguimiento por 20 años, DeBakey y colaboradores publicaron que el control inadecuado de la presión sanguínea se relaciona con la formación tardía de aneurisma. Los aneurismas sólo se desarrollaron en 17% de los sujetos con “buena” presión sanguínea y en 45% de aquellos con un control “deficiente”.

Los estudios de CT con medio de contraste y MRA suministran imágenes aórticas excelentes y facilitan las comparaciones en serie para detectar la expansión aórtica progresiva. El primer estudio de vigilancia se obtiene unas seis semanas después del inicio de la disección. Las imágenes subsiguientes se obtienen por lo menos cada tres meses durante el primer año, cada seis meses durante el segundo y luego de forma anual. Los pacientes sometidos a reparación del injerto también se evalúan con CT o MRA cada año.

Indicaciones quirúrgicas. La intervención quirúrgica se reserva para los individuos con complicaciones. El procedimiento para la disección aórtica distal aguda se enfoca en la prevención o reparación de la rotura y el alivio de las manifestaciones sistémicas.

Durante la fase aguda, las indicaciones específicas para la intervención quirúrgica son: a) rotura aórtica, b) líquido periaórtico o pleural en aumento, c) diámetro aórtico con incremento rápido, d) hipertensión descontrolada y e) dolor persistente a pesar del tratamiento médico adecuado. La disección aguda agregada a un aneurisma preexistente se considera una situación que pone en peligro la vida.

Los síndromes de hipoperfusión requieren intervención. Hasta hace poco, la hipoperfusión visceral y renal se consideraba indicación quirúrgica. Los avances en las intervenciones percutáneas casi han sustituido a la operación abierta para estas complicaciones. La fenestración percutánea de la membrana disecante o la colocación de férulas en las ramas aórticas permiten restaurar la perfusión orgánica. Cuando esta medida no tiene éxito, puede recurrirse a las opciones quirúrgicas, que incluyen sustitución con injerto de la aorta, fenestración aórtica abierta y derivación arterial visceral o renal. La isquemia de la extremidad inferior casi siempre se corrige mediante revascularización extraanatómica quirúrgica.

En la fase crónica, las indicaciones para la intervención quirúrgica son similares a las de los aneurismas aórticos torácicos degenerativos. La operación se considera cuando el segmento afectado ya mide 5 a 6 cm o si un aneurisma creció más de 1 cm durante un año.

Reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica del segmento descendente torácico o el toracoabdominal en presencia de disección aórtica aguda posee altos índices de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, los objetivos principales de la operación son prevenir la rotura letal y restaurar la perfusión en las ramas de la aorta. Una reparación limitada con injerto del segmento sintomático alcanza estos objetivos al tiempo que minimiza los riesgos. Como el sitio de rotura más frecuente en la disección aórtica distal es el tercio proximal de la aorta torácica descendente, casi siempre se repara la parte superior de este segmento.

En pacientes con disección aguda, los recursos adjuntos que brindan protección a la médula espinal se utilizan en forma extensa por el riesgo elevado de paraplejía. Muchas veces se emplea el drenaje del líquido cefalorraquídeo y la derivación cardíaca izquierda. Por lo general, el control proximal se obtiene entre la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Las anastomosis proximal y distal abarcan todas las capas de la pared aórtica, con lo que se descarta una luz falsa.

Casi siempre se realiza una sustitución más radical durante las reparaciones aórticas electivas en personas con disección crónica. En muchos aspectos, el abordaje quirúrgico en estos pacientes es idéntico al usado para los aneurismas aórticos descendentes y toracoabdominales. Una diferencia clave es la necesidad de cortar la mayor cantidad posible de membrana disecante para identificar con claridad las luces falsa y verdadera, así como reconocer todas las ramas vasculares importantes. Cuando la disección se extiende hasta arterias viscerales o renales, la membrana puede perforarse o se oblitera la luz falsa con suturas o férulas intraluminales. Si una disección distal ya progresó en sentido retrógrado hasta la parte transversal del cayado aórtico y es técnicamente imposible colocar la pinza proximal, puede recurrirse al paro circulatorio hipotérmico para facilitar la reparación de la parte proximal.

Resultados recientes

Disección aórtica proximal. El cuadro 21-6 presenta los resultados de los autores de la reparación de la disección aórtica proximal en 489 pacientes. Más de 40% de las reparaciones se realizó en la etapa aguda. En comparación con la mortalidad de la disección aórtica proximal aguda no reparada, los resultados actuales del tratamiento quirúrgico son excelentes.

CUADRO 21-6 Resultados de la reparación quirúrgica de la disección aórtica torácica proximal

Disección	Núm. de pacientes	Mortalidad a los 30 días	Episodio vascular cerebral	Hemorragia ^a	Insuficiencia renal ^b	Paraplejía o paraparesia
Aguda	209	23 (11.0%)	13 (6.2%)	8 (3.8%)	4 (1.9%)	2 (1.0%)
Crónica	280	12 (4.3%)	9 (3.2%)	11 (3.9%)	2 (0.7%)	2 (0.7%)
Total	489	35 (7.2%)	22 (4.5%)	19 (3.9%)	6 (1.2%)	4 (0.8%)

^aHemorragia que amerita nueva operación.^bInsuficiencia renal aguda que requiere hemodiálisis.

Disección aórtica distal. A pesar del tratamiento farmacológico radical, 10 a 20% de los sujetos muere durante la fase terapéutica inicial. Las principales causas de muerte durante el tratamiento no quirúrgico incluyen rotura, hipoperfusión e insuficiencia cardíaca. Los factores de riesgo relacionados con el fracaso terapéutico, definido como muerte o necesidad de intervención quirúrgica, son aorta muy dilatada, hipertensión persistente a pesar del tratamiento máximo, oliguria e isquemia periférica. El cuadro 21-7 presenta los resultados de los autores de la reparación de disección aórtica distal en 714 individuos.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ENFERMEDAD AÓRTICA TORÁCICA

Aunque aún no se considera el tratamiento estándar, las reparaciones endovasculares con injerto y férula están destinadas a tener un papel importante en el armamento para el tratamiento de la enfermedad aórtica torácica. En 1991 Parodi publicó el uso de injertos-férula para la reparación de aneurismas aórticos abdominales. Tres años después de este primer informe, Dake y colaboradores publicaron la reparación endovascular de la aorta torácica descendente con injertos-férula “hechos en casa” en 13 personas. Los informes

CUADRO 21-7 Resultados de la reparación quirúrgica de la disección aórtica torácica distal

Extensión ^a	Núm. de pacientes	Mortalidad a los 30 días	Episodio vascular cerebral	Hemorragia ^b	Insuficiencia renal ^c	Paraplejía o paraparesia
DTAA	146	3 (2.1%)	1 (0.7%)	6 (4.1%)	3 (2.1%)	5 (3.4%)
TAAA I	218	13 (6.0%)	9 (4.1%)	2 (0.9%)	7 (3.2%)	6 (2.8%)
TAAA II	273	10 (3.7%)	6 (2.2%)	5 (1.8%)	13 (4.8%)	17 (6.2%)
TAAA III	44	3 (6.8%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)
TAAA IV	33	2 (6.1%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)
Total	714	31 (4.3%)	18 (2.5%)	14 (2.0%)	25 (3.5%)	30 (4.2%)

^aLas extensiones I a IV del aneurisma aórtico toracoabdominal se basan en la clasificación de Crawford.^bHemorragia que amerita nueva operación.^cInsuficiencia renal aguda que requiere hemodiálisis.

DTAA, aneurisma aórtico torácico descendente; TAAA, aneurisma aórtico toracoabdominal.

ulteriores refieren esta opción nueva y menos invasiva en pacientes con disección aórtica y aneurismas traumáticos, micóticos y rotos de la aorta torácica descendente. Aún no hay datos que demuestren la efectividad a largo plazo.

Por ahora, es difícil valorar la morbilidad y mortalidad generales después de la reparación endovascular de los aneurismas aórticos torácicos descendentes. Por ejemplo, en la experiencia de Stanford con injertos-férula de “primera generación” en 103 pacientes con aneurismas aórticos torácicos descendentes, el índice de mortalidad quirúrgica fue de 9%, se produjo un episodio vascular cerebral en 7%, hubo paraplejía o paraparesia en 3% y la supervivencia actuarial fue de sólo $73 \pm 5\%$ a los dos años. Sin embargo, 62 pacientes (60%) no se consideraron referibles para toracotomía y reparación quirúrgica abierta; como se esperaba, en este grupo se presentaron la mayor morbilidad y mortalidad.

A medida que la experiencia con los injertos-férula para la aorta torácica descendente sigue en ascenso, en la bibliografía surgen los informes sobre complicaciones específicas vinculadas con el uso de este dispositivo. Muchas de estas complicaciones tienen una relación directa con el sistema de aplicación dentro de las arterias ilíacas y la aorta. Los sujetos con arterias iliofemorales pequeñas, calcificadas y tortuosas tienen un riesgo particular de rotura arterial ilíaca con peligro de muerte. Una complicación más frecuente es la disección aórtica yatrógena aguda en el cayado aórtico y la aorta ascendente. Hay varios informes de esta complicación, casi todos referentes a dispositivos de la “nueva generación” que requieren reparación de urgencia de la aorta torácica ascendente y el cayado aórtico a través de esternotomía y circulación extracorpórea. Esta disección convierte un problema aórtico torácico descendente localizado en un problema agudo que afecta a toda la aorta. Los informes iniciales refieren una incidencia de 20 a 25% de fuga interna, la cual se espera que disminuya. Las fugas internas tempranas de tipo I, que se deben al sellado incompleto entre el injerto y la aorta en los sitios de unión, puede precipitar la rotura aórtica. Por lo tanto, se recomienda la intervención intensiva, si es factible, cuando aparecen fugas internas de tipo I en las semanas siguientes al procedimiento inicial. Otros problemas vinculados con el dispositivo incluyen colocación incorrecta del injerto-férula, migración y torcedura del endoinjerto.

En contraste con la reparación endovascular de los aneurismas aórticos torácicos descendentes, la experiencia con el tratamiento endovascular de la enfermedad aórtica proximal aún es limitada y experimental. Las características anatómicas únicas del cayado aórtico y la necesidad de perfusión cerebral sin interrupción representan desafíos difíciles. De igual manera, la experiencia con la reparación endovascular del aneurisma aórtico toracoabdominal es sólo anecdótica. Se han efectuado reparaciones de los aneurismas aórticos toracoabdominales con abordajes combinados, con cobertura de todo el aneurisma mediante un injerto-férula que incluye los orificios de las ramas aórticas, además de injerto de revascularización visceral abierta para restituir la perfusión orgánica.

Reconocimiento

Los autores desean expresar su reconocimiento a Autumn Jamison y Stacey Carter por su invaluable ayuda en la preparación de este manuscrito.

Lecturas sugeridas

- Coselli JS, LeMaire SA, B'uket S: Marfan syndrome: The variability and outcome of operative management. *J Vasc Surg* 21:432, 1995.
- Coselli JS, LeMaire SA, Conklin LD, et al: Left heart bypass during descending thoracic aortic aneurysm repair does not prevent paraplegia. *Ann Thorac Surg* 77:1298, 2004.
- Coselli JS, LeMaire SA, Conklin LD, et al: Morbidity and mortality after extent II thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 73:1107, 2002.

- Coselli JS, LeMaire SA, Köksoy C, et al: Cerebrospinal fluid drainage reduces paraplegia after thoracoabdominal aortic aneurysm repair: Results of a randomized clinical trial. *J Vasc Surg* 35:635, 2002.
- Coselli JS, LeMaire SA: Left heart bypass reduces paraplegia rates following thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 67:1931, 1999.
- Coselli JS, LeMaire SA, Miller CC III, et al: Mortality and paraplegia after thoracoabdominal aortic aneurysm repair: A risk factor analysis. *Ann Thorac Surg* 69:404, 2000.
- LeMaire SA, Miller CC III, Conklin LD, et al: A new predictive model for adverse outcomes after elective thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 71:1233, 2001.
- LeMaire SA, Miller CC III, Conklin LD, et al: Estimating group mortality and paraplegia rates after thoracoabdominal aortic aneurysm repair. *Ann Thorac Surg* 75:508, 2003.
- Coselli JS, LeMaire SA, Poli de Figueiredo L, et al: Paraplegia following thoracoabdominal aortic aneurysm repair: Is dissection a risk factor? *Ann Thorac Surg* 63:28, 1997.
- Coselli JS, LeMaire SA, Walkes JC: Surgery for acute type A dissection. *Operative Tech Thorac Cardiovasc Surg* 4:13, 1999.

EPIDEMIOLOGÍA

La enfermedad arterial periférica se presenta en 12% de la población adulta y afecta a ocho a 10 millones de personas en Estados Unidos. La manifestación clínica más frecuente es la claudicación, con una incidencia anual de 2% en las personas mayores de 65 años de edad. Estos sujetos tienen un riesgo mucho más alto de muerte en comparación con los controles sanos de edad similar.

Manifestaciones clínicas de enfermedad vascular

Antecedentes vasculares

Los síntomas se investigan según sea la molestia principal. El paciente con dolor en la extremidad inferior durante la ambulación tiene claudicación intermitente que ocurre en ciertos grupos musculares; por ejemplo, el dolor en la pantorrilla durante el ejercicio casi siempre refleja compromiso de la arteria femoral superficial, mientras que el dolor en los glúteos señala enfermedad ilíaca. En la mayor parte de los casos, el dolor se manifiesta en un grupo muscular por debajo de la arteria afectada, aparece con el ejercicio y se alivia con el reposo, aunque sólo para recurrir en el mismo sitio; de ahí el término “enfermedad de los que miran por la ventana”. El dolor en reposo (manifestación de enfermedad oclusiva subyacente grave) es constante y se presenta en el pie (no en grupos musculares), las más de las veces en la unión metatarsalángica, y cede al poner el pie en declive. Muchas veces el paciente se ve obligado a dormir con el pie colgado a un lado de la cama para elevar la presión hidrostática.

El sujeto con enfermedad carotídea casi siempre permanece asintomático y se reconoce por la identificación de un soplo cervical o un doble hallazgo de estenosis. Los síntomas de los ataques isquémicos transitorios (TIA) del territorio carotídeo incluyen ceguera monocular transitoria (amaurosis), debilidad o entumecimiento contralateral y disfasia. Los síntomas que persisten más de 24 h constituyen un episodio vascular cerebral.

La isquemia mesentérica crónica se manifiesta por dolor abdominal posprandial y pérdida de peso. El paciente teme comer por el dolor, evita el alimento y pierde peso. Es muy improbable que una persona con dolor abdominal que no ha perdido peso sufra isquemia mesentérica crónica.

En el interrogatorio previo es muy importante la identificación de intervenciones vasculares anteriores (endovasculares o quirúrgicas abiertas) y todos los pacientes con problemas vasculares deben investigarse en relación con sus antecedentes cardíacos y síntomas cardíacos actuales. Cerca de 30% de los individuos con trastornos vasculares tiene diabetes. También debe investigarse el antecedente de tabaquismo.

Exploración vascular

La exploración vascular específica incluye el examen del pulso (femoral, poplíteo, tibial posterior y dorsal pedio) en la extremidad inferior. El pulso femoral se localiza en el punto medio inguinal (a la mitad de la distancia entre la cresta ilíaca anterosuperior y el tubérculo

pectíneo). Se palpa mejor la arteria poplítea con la rodilla flexionada a 45° y el pie bien apoyado sobre la mesa de exploración para relajar los músculos de la pantorrilla. La palpación de la arteria poplítea es una técnica bimanual. Se colocan ambos pulgares en la tuberosidad tibial en la parte anterior y los dedos restantes se sitúan en la fosa poplítea, entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio. La arteria poplítea se palpa al comprimirla contra la cara posterior de la tibia, justo bajo la rodilla. El pulso tibial posterior se detecta por palpación, 2 cm detrás del maléolo medial. El pulso dorsal pedio se detecta 1 cm lateral al tendón del extensor largo del dedo gordo (que produce flexión dorsal del dedo gordo y se ve con claridad) en el dorso del pie. Los pulsos se gradúan con una escala de cuatro puntos: 2+ es normal; 1+ es palpable pero disminuido; 0 es ausente a la palpación (deben buscarse señales Doppler), y 3+ indica crecimiento aneurísmico. El pie debe examinarse con cuidado en busca de palidez durante la elevación y rubor con la posición en declive, ya que estos signos indican isquemia crónica. La ulceración y otros hallazgos específicos de enfermedades particulares se describen en las secciones siguientes.

Es necesario explorar la extremidad superior cuando se inserta un injerto arteriovenoso en personas con síntomas de dolor en el brazo durante el ejercicio. El síndrome del opérculo torácico (TOS) puede causar oclusión o desarrollo de aneurisma en la arteria subclavia. La embolización distal es una manifestación de este síndrome; por consiguiente, deben explorarse los dedos en busca de signos de isquemia y ulceración. La arteria axilar ingresa a la extremidad por debajo de la parte intermedia de la clavícula, donde puede palparse en los pacientes delgados. Casi siempre es fácil de palpar en la axila y la parte medial del brazo. La arteria braquial se localiza con más facilidad en la fosa antecubital, justo medial al tendón del bíceps. La arteria radial es palpable en la muñeca, anterior al radio. La cubital se palpa o se localiza con Doppler en la parte medial de la muñeca. Las señales Doppler, sobre todo en el pulgar, casi siempre son detectables en ambos lados de los dedos. Con frecuencia también pueden reconocerse las señales digitales Doppler en los dedos. La prueba de Allen permite valorar la permeabilidad del arco palmar. Se localizan los pulsos radial y cubital en la muñeca y el explorador ocluye ambos vasos con presión digital. Después que el paciente abre y cierra la mano, se libera la presión de una de las arterias. La falta de reperfusión en la mano con la liberación de un solo lado indica que el arco palmar está incompleto y es probable que la oclusión de una arteria (por la colocación de un catéter o usarla para una anastomosis) cause isquemia de la mano.

Existe un interés cada vez mayor en el uso del índice tobillo-brazo (ABI) para evaluar a los pacientes con riesgo de episodios cardiovasculares. Un ABI menor de 0.9 se relaciona con un mayor riesgo de infarto miocárdico e indica enfermedad vascular periférica subyacente significativa, aunque tal vez asintomática. El índice tobillo-brazo se obtiene de las siguientes formas. Se mide la presión sanguínea (BP) en ambos brazos y la cifra sistólica más alta se toma como denominador para el ABI. Para registrar la presión en el tobillo se coloca un manguito para medir presión sanguínea por arriba del tobillo y se mide el retorno del flujo en las arterias tibial posterior y dorsal pedia con un Doppler de lápiz sobre cada arteria. El índice de la presión sistólica en cada vaso dividido entre la presión sistólica más alta en los brazos puede usarse para expresar el ABI en las arterias tibial posterior y la dorsal pedia. El resultado normal es mayor de 1. Los sujetos con claudicación tienen un resultado de 0.6 a 0.9; el dolor en reposo y la gangrena ocurren con un índice menor de 0.3. La prueba es menos confiable en individuos con vasos muy calcificados por la imposibilidad para comprimirlos (p. ej., diabetes y enfermedad renal en etapa terminal).

Exploración aórtica

El abdomen debe palparse en busca de un aneurisma aórtico, el cual se detecta como un pulso expandido por arriba del nivel de la cicatriz umbilical. Como la aorta se divide

cerca del ombligo, un aneurisma aórtico se palpa más a menudo en el epigastrio. En las personas delgadas se palpa una pulsación aórtica normal, pero en pacientes obesos pueden pasar inadvertidos incluso los aneurismas aórticos grandes. La sospecha clínica de dilatación aórtica es indicación para estudio ultrasonográfico para obtener una definición más exacta del diámetro aórtico.

Exploración carotídea

Las carótidas deben auscultarse para identificar la presencia de soplos. Un soplo en el ángulo mandibular es un hallazgo significativo que amerita un estudio doble de seguimiento. El diagnóstico diferencial es un soplo transmitido desde una válvula aórtica esclerótica o estrecha. La carótida es palpable en el plano profundo respecto del músculo esternocleidomastoideo en el cuello. Sin embargo, la palpación debe ser suave y rara vez aporta información de utilidad clínica. Por lo general, una pulsación prominente refleja tortuosidad, aunque algunas veces existen aneurismas.

Exploración de un injerto vascular

El injerto *in situ* en la extremidad inferior se encuentra en la grasa subcutánea y puede palparse en casi toda su extensión. Debe reconocerse con cuidado cualquier cambio en la calidad del pulso, crecimiento del aneurisma o un soplo nuevo; es probable que representen el desarrollo de estenosis o crecimiento aneurísmico. Los injertos axilofemorales, los de femoral a femoral y los empleados para el acceso arteriovenoso casi siempre se palpan también con facilidad.

Laboratorio vascular no invasivo y pruebas vasculares

Estas pruebas incluyen estudio doble y medición de las presiones arteriales segmentarias con registros del volumen del pulso.

Estudio doble

Doble se refiere a dos formas de ultrasonido: el modo B, que casi siempre se utiliza para crear una imagen anatómica en la escala de grises, y el ultrasonido Doppler. Este último permite obtener imágenes de las estructuras móviles. La mayoría de los médicos usa el lápiz Doppler para detectar vasos sanguíneos no palpables mediante ondas de sonido. Los equipos más complejos para estudios dobles delinean las estructuras móviles (en la mayor parte de los casos eritrocitos que se mueven dentro de estructuras vasculares) como un mapa a color proporcional a la velocidad de flujo y como señal sonora. Además, el equipo suministra una representación gráfica exacta de la velocidad de los eritrocitos móviles; esto permite medir la velocidad sistólica máxima y la velocidad al final de la diástole. Es la medición de la velocidad de flujo al final de la diástole la empleada para determinar el grado de estrechamiento de la arteria carótida.

La prueba doble se convirtió en una herramienta de primera línea para obtener imágenes de las arterias carótidas, injertos de revascularización en la extremidad inferior y aorta abdominal, y precisar el diagnóstico de trombosis venosa profunda.

Para este último caso es más importante el componente del modo B del equipo. Una vena ocluida siempre es más grande de lo normal, no puede comprimirse por completo, carece de variación temporal, no presenta aumento del flujo con la compresión de la pantorrilla y es probable que tenga flujo colateral.

Presiones segmentarias

Al colocar manguitos para medir la presión sanguínea en serie por la extremidad inferior y cuantificar luego la presión con una sonda Doppler conforme el flujo regresa a la arteria distal al manguito es posible conocer las presiones segmentarias en la pierna. Estos datos pueden usarse para inferir el nivel de la oclusión. La presión sistólica en cada nivel se expresa como un índice, con la presión sistólica mayor en las extremidades superiores como denominador. Un gradiente de presión de 20 mmHg entre los dos niveles casi siempre indica enfermedad oclusiva en ese nivel. El índice habitual es la proporción entre la presión del tobillo y la presión braquial, el ABI. El ABI normal es mayor de 1.0 y un valor menor de 0.9 indica cierto grado de obstrucción arterial y ya se ha demostrado que se relaciona con un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. Los pacientes con claudicación suelen tener un ABI de 0.5 a 0.7 y en los que tienen dolor en reposo la cifra disminuye a 0.3 a 0.5. Las personas con gangrena tienen ABI menor de 0.3. Sin embargo, estos intervalos varían según sea el grado de compresibilidad del vaso.

En los sujetos con vasos que no se comprimen, la pletismografía segmentaria puede ser útil. Los manguitos colocados en distintos niveles en la pierna permiten detectar cambios en el volumen de ésta, lo cual también se usa para localizar los niveles de oclusión.

Angiografía

Los componentes esenciales de la angiografía son el acceso vascular y la colocación del catéter en el lecho vascular del que se requieren las imágenes. El sistema de imágenes y el medio de contraste se usan para opacar el vaso en cuestión.

La lista de verificación anterior a la angiografía incluye creatinina sérica; medicamentos como anticoagulantes e hipoglucémicos orales, en especial metformina (que puede causar acidosis láctica cuando se combina con medios de contraste); antecedente de alergia a pigmentos; y estado de hidratación. Siempre que sea posible, la angiografía con medio de contraste debe evitarse en los sujetos con nivel de creatinina sérica mayor de 3.0. Sólo debe efectuarse si en verdad es necesaria y otros estudios de imagen no suministran información equivalente en individuos con nivel sérico de creatinina mayor de 2.0. Todos los pacientes con creatinina sérica mayor de 1.7 mg/100 ml reciben antes acetilcisteína, 600 mg por vía oral dos veces al día, el día previo y el día de la angiografía.

Muchos sujetos refieren un antecedente de alergia al pigmento variable, desde una reacción inocua hasta la que pone en peligro la vida. En las personas con antecedente de anafilaxis es mejor evitar el medio de contraste. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes es segura la administración de contraste después de la preparación adecuada. El tratamiento profiláctico usual es la prednisona oral, 40 mg 12 y 1 h antes del procedimiento, además de clorhidrato de difenhidramina oral, 50 mg 1 h antes del estudio.

Para la angiografía, el acceso se establece con mayor frecuencia en la arteria femoral derecha. La punción debe practicarse sobre la cabeza femoral y su posición se confirma mediante fluoroscopia (no se determina con referencias cutáneas). Se ingresa a la arteria con una aguja de Seldinger calibre 18. El flujo pulsátil adecuado confirma el acceso arterial. Luego se introduce un alambre de Bentsen por la aorta bajo guía fluoroscópica. Después de retirar la aguja, se inserta un catéter sobre el alambre. El catéter y el alambre pueden dirigirse hacia el lecho vascular deseado y se inyecta el medio de contraste para delinear los vasos. La angiografía con contraste proporciona una imagen de la luz vascular, por lo que es fácil que los aneurismas llenos con un trombo pasen inadvertidos. La angiografía por sustracción digital (en la que se eliminan las marcas óseas de referencia por medios electrónicos) proporciona la mejor delineación de la afección vascular. Una vez que el procedimiento se completa, se retira el catéter de la arteria femoral y se aplica presión. Esta técnica es la base para todos los procedimientos intervencionistas.

El acceso por la arteria braquial es otra opción, pero tiene una incidencia mucho más alta de complicaciones, sobre todo trombosis y compresión del nervio mediano, así como daño potencial por extravasación.

Angiografía tomográfica por computadora

La angiografía por CT es un método no invasivo que emplea contraste para obtener imágenes del sistema arterial. Depende de la infusión intravenosa de medios de contraste de yodo. El paciente avanza a través de un puente transversal rotatorio con mesa corrediza que obtiene imágenes en cortes transversales consecutivos. Los vasos llenos con medio de contraste pueden extraerse de los cortes y convertirse en un formato tridimensional. La imagen recogida puede girarse y verse desde varios ángulos distintos.

Angiografía por resonancia magnética

La MRA tiene la ventaja de que no requiere medio de contraste con yodo para producir la opacificación de los vasos. En estos estudios se utiliza gadolinio como medio de contraste y dado que no es casi nunca nefrotóxico, puede usarse en pacientes con nivel alto de creatinina.

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

La piedra angular del tratamiento médico es la reducción de los factores de riesgo vascular mediante la eliminación del tabaquismo, control de la presión sanguínea, reducción de los niveles de lípidos en sangre, incluida la terapéutica con estatina, corrección de cifras elevadas de homocisteína y control estricto de la glucemia en los diabéticos. Ya se demostró que la cesación del tabaquismo reduce el índice de mortalidad a los 10 años de 54 a 18%. En un estudio clínico, después de siete años 16% de los fumadores había progresado al dolor en reposo, comparado con 0% entre los que habían suspendido el consumo de tabaco.

Ya está bien establecido que el tratamiento de la hipertensión atenúa el riesgo de episodios vasculares cerebrales y trastornos coronarios. Sin embargo, el descenso de la presión sanguínea puede agravar la claudicación intermitente.

Múltiples estudios probaron que la reducción de los niveles de colesterol total y lipoproteína de baja densidad (LDL) disminuye la mortalidad y morbilidad en pacientes con enfermedad arterial periférica, sin importar cuál sea el nivel inicial de LDL o colesterol.

El tratamiento con estatinas es efectivo para el colesterol LDL elevado, pero tiene poco efecto en la lipoproteína de alta densidad (HDL), triglicéridos o lipoproteína (a). Los fibratos son efectivos para disminuir el nivel de triglicéridos y elevar el de colesterol HDL. El tratamiento con niacina tiene efectos benéficos en todos los parámetros de lípidos y es el único fármaco conocido que disminuye la lipoproteína (a). También es el agente más efectivo para incrementar el nivel de colesterol HDL. La niacina de liberación lenta tiene mayor tolerabilidad y cumplimiento, y es un tratamiento importante en personas con dislipidemia.

Elevación de homocisteína

La incidencia de niveles altos de homocisteína es de hasta 60% en personas con enfermedad vascular, en comparación con 1% en la población general. Los niveles altos de homocisteína pueden tratarse con ácido fólico complementario, 0.5 a 1.0 mg al día.

Diabetes y tolerancia anormal a la glucosa

Muchos estudios mostraron una relación entre la diabetes y el desarrollo de enfermedad vascular. En los últimos 10 años se han vuelto evidentes la importancia y la prevalencia

del síndrome metabólico, que se caracteriza por obesidad, diabetes no dependiente de insulina, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, hipertensión, hiperuricemia y enfermedad cardiovascular. Es importante la identificación de pacientes con síndrome metabólico para que reciban tratamiento.

Programas de ejercicio

Está demostrado que el ejercicio mejora la función, disminuye los síntomas y tal vez prolongue la supervivencia. Incrementa la distancia de marcha hasta en 150%, una mejoría de importancia clínica que se relaciona con un descenso de 24% de la mortalidad cardiovascular. Los programas más efectivos son los que consisten en ejercicio durante más de 30 min con una frecuencia mayor de tres veces por semana.

Tratamiento médico específico para la claudicación

Otros tratamientos médicos específicos para la enfermedad periférica, y no para los factores de riesgo, incluyen la pentoxifilina y el cilostazol.

Este último es el más efectivo de los dos; en varios estudios aleatorios se probó que aumenta en grado notable la distancia de marcha en sujetos con claudicación, además de que mejora el funcionamiento físico y la calidad de vida. La mejoría es variable, desde 35 hasta 100%. En pacientes sintomáticos está indicada una prueba terapéutica con este fármaco. Debe continuarse durante tres meses antes de tomar una decisión sobre su eficacia. Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, diarrea transitoria, palpitaciones y mareo. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva por sus efectos sobre la fosfodiesterasa.

Hay que iniciar medicamentos antiplaquetarios en todos los individuos con enfermedad vascular periférica. El ácido acetilsalicílico disminuye el índice de mortalidad por causas vasculares en cerca de 25%. El clopidogrel es más efectivo que aquél para reducir los episodios cardiovasculares, sobre todo en personas con enfermedad oclusiva en la extremidad inferior, pero es mucho más costoso.

En virtud de la naturaleza sistémica de la aterosclerosis, todos los pacientes con enfermedad arterial periférica, ya sea que tengan o no antecedente de enfermedad coronaria, se benefician de las medidas de prevención médica. Éstas incluyen control radical del tabaquismo, administración de estatina con el objetivo de reducir el colesterol LDL a menos de 100 mg/100 ml, tratamiento de la presión sanguínea hasta alcanzar 130/85 mmHg y control de la diabetes hasta conseguir niveles de hemoglobina glucosilada de 7%. Los fármacos con un beneficio particular demostrado en estos pacientes son las estatinas para la disminución de LDL, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) para controlar la presión sanguínea y los bloqueadores beta por sus efectos protectores cardíacos. Además, todos los pacientes deben recibir una prueba con cilostazol, clopidogrel o ácido acetilsalicílico. También hay que investigar si existen otras dislipidemias y niveles elevados de homocisteína en sangre para actuar en consecuencia.

ENFERMEDAD ANEURÍSMICA

Un aneurisma se define como una dilatación de una arteria más de 1.5 veces su diámetro normal. Se presenta casi en cualquier arteria del cuerpo, pero las localizaciones más frecuentes son la aorta abdominal, aorta torácica, vasos cerebrales y arterias ilíacas, poplíteas y femorales.

Clasificación de los aneurismas

Los aneurismas se clasifican de diversas maneras con base en su forma, constituyentes de la pared y factores etiológicos.

Forma

Aneurismas fusiformes, saculares y excéntricos con protrusión de una pared.

Constituyentes de la pared

Los aneurismas verdaderos están contenidos por la pared arterial completa. Los pseudoaneurismas o aneurismas falsos se forman en parte con la pared arterial y en parte con estructuras adyacentes.

Etiología

Los aneurismas disecantes se producen cuando la pared vascular se divide y el vaso se dilata. En los micóticos la pared vascular se infecta y ello conduce al desarrollo del defecto. Los traumáticos son resultado de la lesión en la pared, que lleva a la formación de la anomalía.

Aneurismas aórticos abdominales*Evolución natural*

Los aneurismas aórticos abdominales crecen 0.4 cm por año, en promedio. El riesgo de rotura tiene una relación exponencial con el diámetro del defecto. Los aneurismas con diámetro de 5.0 cm poseen un índice de rotura anual promedio de 3 a 5%. Sin embargo, en los que miden 7 cm el índice de rotura es de 19% anual. En la actualidad, con índices de mortalidad perioperatoria de 3 a 5%, se recomienda la intervención para todos los aneurismas mayores de 5 cm.

Epidemiología

Los aneurismas aórticos abdominales son tres veces más frecuentes en varones y su frecuencia aumenta con la edad.

Etiología y patología

Aunque se conocen como aneurismas ateroscleróticos, la causa es más compleja. Existe pérdida progresiva de elastina en los aneurismas aórticos, junto con aumento de la actividad de la metaloproteínasa. La proteólisis y la inflamación son las fuerzas que promueven la expansión del aneurisma aórtico abdominal. El tejido aórtico normal contiene 12% de elastina, mientras que el tejido aneurísmico tiene sólo 1% de esta proteína. Existe una clara tendencia familiar vinculada con el sexo y se transmite con patrón autosómico recesivo. La presencia de un aneurisma en una mujer casi siempre se relaciona con aneurismas en otros familiares. El riesgo calculado para los familiares en primer grado de una persona con aneurisma es 11.6 veces mayor respecto del resto de la población. La detección en los hermanos (mayores de 50 años) de los pacientes con aneurismas reveló uno de estos defectos en 29% de los hermanos y en 6% de las hermanas.

Manifestaciones clínicas

Síntomas. La mayor parte de los casos permanece asintomática y a menudo se identifican como hallazgo incidental durante la evaluación de algún trastorno concomitante. En la radiografía abdominal se observa la pared externa calcificada o una sombra grande de tejido blando; también pueden identificarse durante un estudio ultrasonográfico o CT

del abdomen. Los síntomas más frecuentes son dolor nuevo en la parte baja de la espalda y dolor abdominal, que en ocasiones se debe a la compresión o erosión de estructuras adyacentes, como en el caso de la fístula aortocaval, obstrucción ureteral, hemorragia gastrointestinal por fístula aortoduodenal primaria o, raras veces, por embolización hacia la extremidad inferior. Cuando el aneurisma es sintomático, están indicados la evaluación y tratamiento expeditos.

Exploración. En un paciente delgado es posible percibir la pulsación epigástrica o umbilical. La palpación cuidadosa revela la pulsación expansible. En las personas grandes es probable que no sea palpable. La exploración de los pulsos femorales y distales es obligatoria para identificar aneurismas femorales o poplíteos concurrentes.

Las pruebas auxiliares dependen del tamaño del aneurisma. En los aneurismas de 4.5 a 5 cm es razonable mantener su observación, pero la expansión reciente o la ansiedad manifiesta por parte del paciente ameritan una intervención. Los aneurismas mayores de 5.0 cm deben repararse, a menos que el riesgo sea muy alto. El ultrasonido es la herramienta de detección más eficiente. Para la evaluación preoperatoria, lo mejor es la tomografía por computadora.

Preparación preoperatoria

Todos los sujetos deben someterse a una evaluación cardiológica preoperatoria. Los factores de riesgo para la reparación abierta del aneurisma incluyen infarto miocárdico en los seis meses previos sin revascularización, insuficiencia cardíaca congestiva y angina. Otros factores de riesgo son el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV-1) menor de un litro y niveles de creatinina mayores de 2.0 mg/100 ml. En los pacientes con concentración alta de creatinina se recurre a la evaluación pulmonar preoperatoria con optimización de la función pulmonar y protección renal con mesilato de fenoldopam. La anestesia epidural es un complemento útil para el control del dolor posoperatorio.

Intervención quirúrgica

La técnica abierta puede practicarse a través de una incisión abdominal transperitoneal medial o por abordaje retroperitoneal. Este último es preferible en individuos con adherencias, estoma abdominal o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. La limitación que implica es la incapacidad para alcanzar la parte distal de la arteria renal derecha y la íliaca primitiva derecha. La mayoría de los cirujanos prefiere una incisión medial. El peritoneo sobre la aorta se incide desde la bifurcación ilíaca hacia arriba, alrededor del duodeno y hasta el nivel de la vena renal izquierda. El duodeno se moviliza hacia la derecha del paciente, con lo que se expone la aorta subyacente. Raras veces, el compromiso aneurismático se extiende más allá de la bifurcación de la íliaca primitiva. Después de la anticoagulación se aplican pinzas a las arterias ilíacas y luego a la aorta. El aneurisma se abre en sentido longitudinal y se evacua el trombo. Se sutura un injerto tubular o bifurcado con técnica terminoterminal dentro del aneurisma con sutura 3-0 de polipropileno para formar las anastomosis aórticas. Luego se cierra el retroperitoneo sobre el saco aneurismático.

Evolución posoperatoria

Los pacientes se mantienen en observación en la unidad de cuidados intensivos una noche y permanecen en el hospital durante cuatro a cinco días.

El índice de mortalidad en las instituciones grandes es de 2 a 4% y el de morbilidad de 20%.

Complicaciones

Las complicaciones del aneurisma aórtico abdominal incluyen neumonía, íleo, insuficiencia renal, isquemia de extremidad inferior, isquemia colónica, isquemia medular, fístula aortoentérica, infección del injerto y pseudoaneurisma de la anastomosis.

Endoinjerto aórtico

Hoy en día, entre 30 y 50% de los aneurismas se trata con endoinjertos que se insertan a través de un corte en cada arteria femoral común. Se efectúa una arteriotomía para permitir la inserción de los endoinjertos sobre un alambre guía introducido antes. El injerto se avanza por el sistema ilíaco ipsolateral bajo guía fluoroscópica. Los marcadores proximales se colocan de inmediato bajo las arterias renales más bajas y el dispositivo se orienta en forma correcta; luego se despliega. Después se introduce el alambre guía en el sitio de entrada contralateral, se confirma la posición del endoinjerto con un catéter helicoidal de reconformación y se confirma que éste gire con libertad en la luz de los injertos. Se reinserta un alambre rígido aun si el catéter helicoidal y el extremo contralateral avanzan por el sitio de entrada, y se despliegan. En este momento existe un proceso rápido de cambios en el tipo de endoinjertos disponibles y las opciones quirúrgicas. Ya hay dispositivos para aneurismas aortoiliacos unilaterales, así como para el tratamiento de los aneurismas aórticos torácicos. Es posible que la inserción del dispositivo produzca lesiones en la arteria ilíaca, las cuales se manifiestan como rotura, disección u oclusión arterial en la extremidad después de la colocación del injerto. Puede haber disfunción renal secundaria a toxicidad por el pigmento, embolización y algunas veces por cobertura inadvertida de la arteria renal con el injerto.

Las complicaciones incluyen fuga de tipos I a IV, expansión del saco, infección del injerto, migración del dispositivo, desconexión modular y oclusión en la extremidad.

Los pacientes con endoinjertos deben vigilarse el resto de su vida. El seguimiento incluye radiografías abdominales (anteroposterior, lateral y oblicuas), ultrasonido doble y CT con medio de contraste. Los endoinjertos tienen ventajas significativas en sujetos de alto riesgo, permiten acortar la estancia en el hospital y favorecen el regreso más temprano a la función, comparados con la reparación abierta.

Aneurismas yuxtarenales

Estos defectos se extienden a las arterias renales, por lo que requieren la aplicación de pinzas cruzadas proximales a las arterias renales. Las maniobras técnicas que facilitan este procedimiento son la división de la vena renal izquierda y un abordaje retroperitoneal izquierdo. Está claro que la aplicación de pinzas suprarrenales eleva el riesgo de disfunción renal posoperatoria. El injerto puede suturarse para incorporar el margen inferior de los orificios arteriales renales.

Rotura de aneurisma aórtico abdominal

El temor a la rotura es lo que obliga a la reparación electiva de los aneurismas. Casi ha sido nulo el cambio en el índice de mortalidad por rotura de aneurismas aórticos abdominales en los últimos 20 años. La mayoría de los pacientes muere antes de llegar al hospital y, entre los que llegan, la mortalidad se aproxima a 50%. Esto condujo a una reevaluación seria del tratamiento de los aneurismas rotos, con un interés creciente en el uso de la hipotensión permisiva y la colocación urgente de injerto con férula. Sin embargo, estos avances aún no se validan.

La mayoría de los pacientes con aneurisma roto no sabe de la presencia del defecto. El principal síntoma de presentación es el dolor súbito e intenso en el abdomen o la espalda,

o ambos. A menudo hay un episodio de desmayo relacionado con la rotura inicial del saco aneurísmico que va seguido de un período de estabilidad cardiovascular. Por consiguiente, el sujeto llega a la sala de urgencias con pocos datos que permitan distinguir el aneurisma aórtico abdominal roto de otras catástrofes abdominales. La palpación de una masa pulsátil, el esbozo de un aneurisma aórtico abdominal calcificado o una masa de tejido blando en la radiografía abdominal (es decir, riñón, uréter y vejiga) o el antecedente de un aneurisma aórtico abdominal conocido facilitan en gran medida el diagnóstico. Cuando el diagnóstico está claro, el individuo debe trasladarse directamente al quirófano para realizar la reparación de urgencia. Sin embargo, muchas veces el diagnóstico es incierto y se establece con imágenes por CT. Al igual que en la reanimación del choque por un traumatismo, la tendencia actual es la de evitar la reanimación intensiva e infundir líquidos o sangre sólo para mantener la estabilidad y la función cerebral, sin causar hipertensión que precipite una hemorragia adicional. Una presión sistólica de 70 mmHg en el paciente con función cerebral normal es tolerable mientras se efectúan los preparativos para el traslado al quirófano.

Una vez en el quirófano, se cubre el abdomen con el paciente despierto. Puede haber descompensación durante la inducción anestésica y la pérdida de la defensa muscular de la pared abdominal. Ya con el individuo anestesiado, se practica una incisión abdominal medial larga. Por lo general resulta aparente un gran hematoma contenido dentro del retroperitoneo. Con base en la extensión y localización del hematoma, el cirujano decide si establece el control distal a las arterias renales o proximal al tronco celiaco en el diafragma. En el individuo inestable puede usarse un compresor aórtico.

Varias complicaciones son más frecuentes en la reparación de un aneurisma roto que en el procedimiento electivo, como lesión venosa (renal, ilíaca o de la vena cava inferior), ureteral o duodenal. Es frecuente la insuficiencia orgánica múltiple en los sobrevivientes que sufrieron una pérdida sanguínea considerable.

El nuevo abordaje endovascular implica la colocación de un globo oclusivo en la aorta descendente que se insufla sólo cuando no es posible mantener la presión sanguínea sistólica poco más arriba de 70 mmHg. Se solicita a la brevedad una CT o ultrasonido intravascular abdominal y angiografía en el quirófano para permitir la selección adecuada del injerto endoluminal. Luego se coloca el dispositivo de la manera más expedita posible.

Aneurisma aórtico micótico

Este tipo de aneurismas se encuentra con mayor frecuencia en la aorta y los microorganismos causales habituales son estafilococos, seguidos por salmonela. Los aneurismas se desarrollan como consecuencia de la infección, no de la infección de un aneurisma preexistente. Los aneurismas micóticos pueden formarse como resultado de un émbolo infectado que se aloja en la arteria y se disemina en la pared. Lo más frecuente es que procedan de las válvulas aórtica o mitral infectadas. Otros casos se deben a la extensión directa de un área infectada en la pared arterial adyacente. Como los pacientes inmunosuprimidos (p. ej., sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o receptores de trasplantes) están predispuestos a la infección, tienen un riesgo mayor de desarrollar aneurismas micóticos. Éstos se presentan a menudo con dolor, progresan con mayor rapidez que los aneurismas degenerativos y tienen un índice de rotura más alto.

El tratamiento depende de la localización. Los que se forman en el segmento aórtico visceral deben tratarse con desbridamiento y reconstrucción *in situ*. Para ello se utiliza la aorta conservada en frío. Los injertos de politetrafluoroetileno expansibles son más resistentes a la infección que los injertos de dacrón, aunque cada vez se emplean más los injertos de este último material impregnados con antibiótico. Los aneurismas que se forman en la aorta infrarrenal pueden tratarse con varias técnicas. La conducta tradicional es

la revascularización de las extremidades inferiores mediante un abordaje extraanatómico (derivación axilobifemoral), seguida de excisión aórtica y cierre con sutura del muñón aórtico. Este procedimiento conlleva un riesgo de 5% de estallamiento del muñón aórtico, que casi siempre es letal. En algunos casos se han colocado injertos de dacrón impregnados con rifampicina en el lecho aórtico después de la excisión, desbridamiento e irrigación. En fecha más reciente, Clagett ha difundido el uso de vena femoral superficial bilateral para sustituir injertos aórticos infectados. El tratamiento antibiótico se establece según sean los resultados del cultivo; está indicado el tratamiento antibiótico durante tres a seis meses.

Aneurismas paraanastomóticos

Definición. Después de la colocación de un injerto de revascularización de la aorta abdominal la enfermedad aneurísmica se delinea en la radiografía como una dilatación focal yuxtapuesta a la línea de sutura aórtica o un diámetro aórtico adyacente de 4 cm o más. Es importante distinguir los aneurismas reales de los falsos y entre el desarrollo aneurísmico temprano y el tardío. Los aneurismas verdaderos son una dilatación de la aorta infrarrenal restante. Los aneurismas falsos se forman por la degeneración de la línea de sutura antigua con separación entre el injerto y la pared aórtica.

Tratamiento. El tratamiento de elección del aneurisma aórtico paraanastomótico es la reparación quirúrgica electiva porque estas lesiones crecen en forma progresiva y pueden romperse. Los índices de morbilidad y mortalidad son aceptables en los pacientes asintomáticos sometidos a reparación, como se informa en las series de los autores y otros investigadores. Lo más frecuente es que la reparación quirúrgica implique la excisión del segmento afectado de la arteria con injerto y colocación de una prótesis interpuesta.

En fecha reciente, el uso de endoinjertos se ha vuelto un método cada vez más usual para corregir los pseudoaneurismas en las anastomosis. Estos dispositivos son más fáciles de usar cuando el injerto inicial se implantó muy por debajo de las arterias renales, de manera que hay una zona adecuada para instalación y sellado del dispositivo. En pacientes con alto riesgo, la colocación de un injerto sobre las arterias renales con revascularización desde los vasos viscerales o ilíacos permite evitar la oclusión aórtica con pinzas.

Otros aneurismas en anastomosis

La localización más común de un aneurisma que se desarrolla en una línea de sutura es la anastomosis femoral de un injerto aortobifemoral. Se detectan por la presencia de una masa pulsátil creciente en la ingle. El ultrasonido confirma el diagnóstico. Siempre deben examinarse ambas ingles y el tratamiento es la reparación quirúrgica. Se ingresa a la ingle mediante una incisión vertical y es necesario el control del flujo sanguíneo. Una vez que éste se controla, se administra anticoagulante y se abre el aneurisma. Se utilizan catéteres de Fogarty dentro de la luz vascular para controlar la arteria femoral profunda, la femoral superficial y la femoral común, si permanece abierta. Se aplica por interposición un fragmento de dacrón o politetrafluoroetileno expansible para restaurar la continuidad. En la parte proximal se realiza una sutura terminoterminal con el injerto previo. En la parte distal el injerto casi siempre debe ajustarse alrededor de las dos arterias, la femoral superficial y la femoral profunda.

Aneurismas ilíacos

Algunas veces se encuentran aneurismas aislados en la ilíaca primitiva. También es posible identificar un aneurisma en la ilíaca interna, pero los aneurismas aislados en la ilíaca

externa son raros. Las opciones terapéuticas incluyen sustitución quirúrgica abierta con injerto protético o injerto endovascular con férula. En pacientes con características anatómicas adecuadas, es decir, con zonas de abordaje proximal y distal, la colocación de un injerto-férula se ha vuelto el procedimiento de elección.

Los aneurismas de la arteria iliaca interna se tratan con ligadura proximal y abertura del aneurisma para cerrar con sutura las ramas distales. Como el extremo distal del aneurisma puede situarse en la profundidad de la pelvis, un abordaje nuevo es la embolización con colocación de férula sobre el orificio de la hipogástrica. Aunque es tolerable el sacrificio de la arteria hipogástrica de un lado, la ligadura bilateral puede ocasionar isquemia pélvica. Por consiguiente, debe intentarse la revascularización de una arteria hipogástrica.

Aneurismas de la arteria poplítea

Los aneurismas de la arteria poplítea son los más frecuentes en las arterias periféricas, representan 70% de los casos y a menudo son bilaterales, en 50 a 75% de los casos. La identificación de un aneurisma poplíteo obliga a evaluar la arteria poplítea contralateral, casi siempre con ultrasonido. Estos defectos son más frecuentes en varones. Se forman por un proceso de embolización distal crónica u oclusión aguda de la arteria poplítea. Por consiguiente, el cuadro clínico es la claudicación; isquemia crónica del pie o isquemia aguda debajo de la rodilla que pone en peligro la extremidad. Es raro que se rompa. Es frecuente que haya un patrón de isquemia aguda o crónica; la presencia de embolización crónica de los vasos distales a la poplítea complica en gran medida la revascularización.

La exploración revela una masa pulsátil en la fosa poplítea que puede ser muy grande. Es probable que los aneurismas pequeños no sean palpables. En caso de embolización, disminuyen los pulsos del pie. Muchos pacientes con oclusión aguda del aneurisma o con embolización tienen las manifestaciones clínicas de isquemia aguda. Un aneurisma con trombosis se palpa como una masa dura, sin pulsación. En ocasiones, estos aneurismas son muy grandes y llenan toda la fosa poplítea. Los aneurismas grandes comprimen la vena poplítea adyacente y a veces se presentan con trombosis venosa profunda aguda. El diagnóstico se establece por ultrasonido. Los aneurismas mayores de 2 cm deben corregirse. Casi siempre se realiza una angiografía preoperatoria, sea en casos agudos o electivos, para demostrar los vasos de drenaje. En presencia de isquemia que ponga en peligro la extremidad, se realiza la revascularización de urgencia.

La elección del tratamiento se basa en el grado de isquemia y la capacidad para demostrar los vasos distales blanco para la revascularización. Cuando no se identifica escurrimiento, el método consiste en intentar la trombólisis mediante un catéter instalado en el aneurisma, de preferencia a través de él. Se infunden los trombolíticos en un intento para abrir los vasos tibiales y permitir la creación de un injerto de revascularización. Una alternativa es llevar a cabo la exploración quirúrgica de la parte distal de la arteria poplítea; sus tres ramas terminales se disecan y controlan. Se introducen catéteres de Fogarty para embolectomía (núm. 3) por cada arteria, se insuflan y se retira el trombo. Una vez que se establece el flujo de drenaje, se realiza la revascularización como se describe más adelante para la reparación electiva de aneurismas poplíteos.

En una situación electiva en la que son evidentes los vasos de salida buscados, el cirujano cuenta con dos tipos de abordaje: el medial y el posterior. Para el primero, la vena safena se introduce en un túnel desde la incisión superior a la inferior y se crean anastomosis terminotermiales. Luego se liga la arteria poplítea en los puntos proximal y distal al injerto de revascularización.

El abordaje posterior (el paciente en posición prona, el pie apoyado en una almohada) es útil para los aneurismas pequeños limitados a la parte intermedia de la arteria poplítea o para explorar los aneurismas que continuaron en expansión después de la ligadura y

derivación. Se traza una incisión en Z centrada sobre el pliegue cutáneo. La reparación endoluminal del aneurisma es fácil de realizar si se abre el aneurisma, se cierran con sutura las tributarias y se coloca un injerto interpuesto de vena safena invertida.

Aneurismas de la arteria femoral

Los aneurismas de la arteria femoral se presentan como una masa pulsátil en la ingle. Se desarrollan en varones mayores, a menudo con otras manifestaciones de aterosclerosis. Un tercio de los casos tiene aneurismas bilaterales y casi dos tercios se relacionan con aneurismas en otro sitio (p. ej., poplíteo y aórtico). Se utiliza el ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Aunque se considera que la mayor parte es de origen aterosclerótico, algunas veces se encuentran aneurismas femorales micóticos, sobre todo en adictos a drogas intravenosas. Los aneurismas femorales pueden alcanzar un gran tamaño; cuando sufren trombosis causan síntomas como isquemia que pone en peligro la extremidad, embolización o erosión cutánea; empero, la rotura es rara. Los aneurismas de la arteria femoral son muchas veces asintomáticos, si bien pueden presentarse con dolor local, embolización distal, rotura y compresión venosa.

Tratamiento. Todos los aneurismas mayores de 2.5 cm deben tratarse con resección e injerto de interposición.

Aneurismas de la arteria hepática

Los aneurismas de la arteria hepática comprenden 20% de los aneurismas de las arterias esplánicas. Aunque no está bien definida, la evolución natural de estas lesiones casi siempre conduce al crecimiento, rotura y hemorragia con riesgo de muerte. Es por ello que resulta obligatorio mantener un alto índice de sospecha con establecimiento de un diagnóstico concluyente y el tratamiento efectivo para la atención exitosa de los pacientes con estos aneurismas.

Los pseudoaneurismas son típicos de varones jóvenes y suelen tener una causa traumática.

Las radiografías abdominales o los estudios gastrointestinales superiores con medio de contraste sugieren un aneurisma de la arteria hepática cuando se encuentra un borde calcificado en el hipocondrio derecho o un defecto de llenado liso en el duodeno. La ultrasonografía y la CT con medio de contraste permiten establecer el diagnóstico en casi todos los casos. También la MRI se ha aplicado en el diagnóstico de estas lesiones, con buenos resultados. La ultrasonografía doble con flujo a color es una forma muy efectiva para demostrar las lesiones intrahepáticas.

A menos que otras enfermedades concomitantes graves representen una contraindicación, todos los aneurismas extrahepáticos con diámetro mayor de 2 cm deben corregirse. Los pseudoaneurismas se tratan cuando miden más de 1 cm; casi todos son intrahepáticos y pueden tratarse con éxito mediante embolización.

Los aneurismas extrahepáticos requieren tratamiento quirúrgico, excepto en personas de alto riesgo y con aneurisma sacular. Los aneurismas de la arteria hepática habituales (los proximales a la arteria gastroduodenal permeable) pueden ligarse y extirparse.

Como regla, los aneurismas extrahepáticos que afectan la arteria hepática propia requieren reconstrucción vascular. En caso de aneurismas en la arteria hepática verdadera más allá de la gastroduodenal, es necesaria la ligadura con derivación.

La embolización percutánea exitosa se publicó por primera vez en 1977 y desde entonces se han notificado varios informes que apoyan la práctica de esta técnica. Una ventaja de la embolización arterial selectiva es su precisión para limitar la pérdida de la vasculari-

zación hepática. Esta técnica es muy valiosa en casos de pseudoaneurismas postraumáticos y, en virtud de su baja morbilidad, representan una opción atractiva en pacientes de alto riesgo.

Aneurismas de la arteria esplénica

Se trata de los aneurismas arteriales viscerales más frecuentes y también es la arteria esplénica la que tiene mayor probabilidad de desarrollar pseudoaneurismas.

Síntomas y signos. La mayor parte de estas lesiones es asintomática y casi siempre se descubre de manera incidental. Algunos sujetos refieren dolor crónico vago en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. La presencia de dolor agudo en el cuadrante superior izquierdo indica la probabilidad de rotura, sobre todo cuando también hay signos de hipovolemia.

Estudios. La presencia de un aneurisma en la arteria esplénica se sospecha por la presencia de una calcificación en el área correspondiente en la radiografía abdominal. La CT es una herramienta valiosa para demostrar el tamaño y localización de estas anomalías. La angiografía confirma el diagnóstico, delinea la localización y el número de lesiones; además, ayuda a elegir un abordaje endovascular o quirúrgico abierto.

Tratamiento

Existe el consenso general acerca de que las mujeres que prevén un embarazo deben someterse a tratamiento quirúrgico y que los pacientes con aneurismas sintomáticos deben tratarse a la brevedad. Aunque es muy recomendable, la indicación para la corrección de los aneurismas mayores de 2 cm es menos precisa.

El procedimiento sugerido para los aneurismas proximales es la exclusión de la lesión con ligadura proximal y distal de la arteria esplénica. En ocasiones es necesario abrir el aneurisma para suturar los vasos que lo alimentan desde dentro de la lesión.

Hay informes de ligadura laparoscópica exitosa. También se ha informado la embolización percutánea con espirales de Gianturco y esponjas de gelfoam con resultados favorables.

Aneurismas de la arteria renal

La incidencia calculada de aneurismas arteriales renales fluctúa entre 0.09 y 0.7% de la población. La incidencia se eleva a 2.5% entre los individuos evaluados por hipertensión y es de 9.2% entre las personas con enfermedad fibromuscular que afecta la arteria renal. Las complicaciones son infrecuentes, pero incluyen hipertensión renovascular, infarto renal por embolización, disección o trombosis, y formación de fístula arteriovenosa.

Los aneurismas de la arteria renal son un poco más frecuentes en las mujeres y afectan más a menudo la arteria renal derecha que la izquierda.

El riesgo real de rotura de los aneurismas arteriales renales se ha sobreestimado. Durante el embarazo se produce una cantidad desproporcionada de roturas.

Las opciones terapéuticas incluyen observación, oclusión a través de catéter e intervención quirúrgica. Las indicaciones para intervenir incluyen el aneurisma mayor de 2.5 cm, hipertensión renovascular con nivel lateralizado de renina sérica, aneurismas sintomáticos, crecimiento documentado, embolización renal y mujeres jóvenes que planean un embarazo.

La embolización es muy útil en sujetos con aneurismas saculares, aneurismas pequeños sangrantes en personas con arteritis y pacientes de alto riesgo. La embolización a través

de un catéter también es el tratamiento de elección para las anomalías intraparenquimatosas.

La excisión del aneurisma con arteriorrafia, con o sin angioplastia con parche, es el método más sencillo para eliminar un aneurisma con reconstitución de la arteria renal. Esta técnica es más fácil de aplicar a los aneurismas saculares con cuello estrecho en una arteria permeable. La ligadura y derivación son aplicables a los aneurismas fusiformes. La abertura del aneurisma con sutura de los vasos de alimentación desde dentro del saco es una alternativa óptima para evitar el crecimiento progresivo de un aneurisma ligado.

OCCLUSIÓN ARTERIAL AGUDA

Una de las urgencias vasculares más frecuentes es la isquemia aguda de la extremidad inferior; pese a ello, la oclusión aguda de cualquier vaso importante (p. ej., mesentérica, renal o la extremidad superior) se presenta con síntomas graves, reflejo de la isquemia en el órgano irrigado por esos vasos. Las arterias que sufren oclusión progresiva lenta permiten el desarrollo de vasos colaterales, de manera que los pacientes permanecen asintomáticos o carecen de síntomas graves por isquemia aguda. Sin embargo, si no hay colaterales la isquemia aguda puede producir cambios irreversibles en el órgano blanco en cuestión de horas. Por consiguiente, es obligado el alivio rápido de la obstrucción con revascularización del tejido isquémico, lo cual produce edema e inflamación de los tejidos afectados, así como eliminación de ácido láctico, mioglobina y potasio. El cirujano vascular debe saber cómo resolver los efectos locales y sistémicos de este síndrome consecutivo a la revascularización.

Embolia arterial

Fuentes cardíacas

El corazón es la fuente más frecuente de émbolos distales. En realidad, 70% de los émbolos distales es de origen cardíaco (fibrilación auricular, aneurisma ventricular, trombo mural en un área de infección o endocarditis).

Isquemia aguda de la extremidad inferior

Manifestaciones clínicas. La isquemia aguda de la extremidad inferior se manifiesta con las “cinco P”: palidez, parestesia, parálisis, pulso ausente y padecimiento (dolor), a las cuales algunos agregan una “sexta P”, poiquiloteria. Sin embargo, el dolor es lo que lleva al paciente a la sala de urgencias. La localización más común de un émbolo en la pierna es la bifurcación de la femoral común. Por lo general, el paciente se queja de dolor en el pie y la pantorrilla. Además de la ausencia de pulsos, existe una disminución variable de la sensibilidad, desde un descenso discreto de la sensibilidad, comparada con la pierna contraria, hasta la insensibilidad completa.

La causa más probable de la ausencia bilateral de pulsos femorales en un sujeto con isquemia de ambas extremidades inferiores es un trombo en silla de montar en la bifurcación aórtica. El pulso femoral en ausencia de pulsos poplíteos y distales puede ser resultado de un émbolo en la parte distal de la arteria femoral común (el pulso es palpable por arriba del nivel de la oclusión) o un émbolo en las arterias femoral superficial o poplítea. Por lo general, los émbolos se alojan en las bifurcaciones, donde se producen cambios súbitos del diámetro arterial. La embolia en la trifurcación de la poplítea se manifiesta con isquemia de la pantorrilla y ausencia de pulsos pedios, tal vez con pulso poplíteo palpable. La presencia de pulsos contralaterales palpables en ausencia de pulsos ipsilaterales en la pierna isquémica sugiere una embolia.

Tratamiento médico. Si no hay una contraindicación de importancia, debe iniciarse de inmediato la anticoagulación en caso de isquemia de la extremidad inferior.

Intervención quirúrgica. Se practica una incisión vertical en la ingle para exponer la arteria femoral y su bifurcación. Muchas veces es muy evidente la localización del émbolo en la bifurcación femoral por la presencia de pulso femoral proximal que desaparece en la parte distal. Se aplican pinzas a la arteria y se abre en sentido transversal sobre la bifurcación. Para extraer el trombo se pasa un catéter de Fogarty con globo para embolectomía. La hemorragia retrógrada adecuada y la hemorragia anterógrada sugieren la extracción completa del coágulo. Se recomienda la angiografía para confirmar el procedimiento completo. Luego se cierra la arteria y se establece la anticoagulación completa.

Cuando un émbolo se aloja en la arteria poplítea, casi siempre puede extraerse a través de una incisión femoral con las técnicas ya descritas. Es preferible un abordaje femoral porque el tamaño arterial más grande reduce la probabilidad de compromiso arterial cuando se cierre la arteria. La desventaja es que el catéter de embolectomía no puede dirigirse de manera específica a cada una de las arterias distales a la poplítea. Esto puede lograrse desde la ingle si se usa fluoroscopia y un catéter sobre alambre para trombectomía, el cual puede dirigirse de manera específica a cada uno de los vasos distales a la poplítea. De lo contrario, es necesaria una incisión separada que exponga la bifurcación de la arteria poplítea para asegurar que la trombectomía se complete.

En el período posoperatorio es importante buscar la fuente del émbolo mediante ecocardiografía y CT de la aorta descendente torácica y abdominal.

La situación es más compleja cuando un paciente tiene alguna enfermedad vascular periférica preexistente con trombosis *in situ* sobre un ateroma; muchas veces, los catéteres para trombectomía no pasan por estas oclusiones. Existen dos alternativas: la derivación quirúrgica o la trombólisis por catéter. En ambas situaciones es necesaria la angiografía para conocer la magnitud de la oclusión y buscar vasos de alimentación y drenaje con los cuales pueda conectarse el injerto de revascularización. Aunque la preferencia del cirujano tiende a predominar en la elección del abordaje, ya se demostró que ambos métodos son equivalentes en cuanto a salvar la extremidad. Los criterios para elegir la intervención apropiada se basan en la presencia o ausencia de vasos adecuados y la disponibilidad de un conducto idóneo para la derivación. Si existen buenos vasos distales (casi siempre se cuenta con vasos de irrigación apropiados o que pueden adecuarse) y se dispone de un segmento de vena safena, se recomienda la revascularización quirúrgica, ya que es rápida y confiable. Si no se cuenta con un buen vaso distal, no hay vena safena o el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, se sugiere la trombólisis.

Complicaciones de la reperfusión de la extremidad isquémica. La reperfusión de la extremidad isquémica tiene efectos fisiológicos variables que se relacionan directamente con la gravedad y la extensión de la isquemia. Los pacientes con un émbolo en silla de montar en la bifurcación aórtica e isquemia grave en las extremidades pueden sufrir el “síndrome por reperfusión” completo. En el otro extremo del espectro, es probable que las personas con isquemia muscular mínima en las que se restablece pronto la perfusión no tengan efectos. Sin embargo, muchos de estos individuos tienen enfermedad cardíaca subyacente grave y toleran mal incluso los períodos cortos de isquemia. Se mencionan a continuación las complicaciones consecutivas a la revascularización de la extremidad inferior y las causas de la trombosis recurrente. El tratamiento se enfoca en la diuresis alcalina forzada mediante la adición de bicarbonato de sodio a la solución intravenosa. La alcalinización incrementa la solubilidad de la mioglobina en la orina, lo que previene su cristalización en los túbulos, es decir, lo que ocasiona la insuficiencia renal.

Síndrome del compartimiento. Este síndrome se produce después de isquemia prolongada seguida de reperusión. Los capilares permiten la fuga de líquido hacia el espacio intersticial de los músculos, los cuales están encerrados dentro de una envoltura aponeurótica no distensible. Cuando la presión dentro del compartimiento rebasa la presión de perfusión capilar, cesa el flujo de nutrientes y se produce isquemia progresiva, aun en presencia de pulsos periféricos. El compartimiento afectado con mayor frecuencia es el anterior de la pierna. El entumecimiento en el espacio entre el primero y segundo dedos es diagnóstico por la compresión del nervio peroneo profundo. Los cambios cutáneos en el territorio del compartimiento son indicativos de isquemia avanzada. La presión en el compartimiento se mide mediante la inserción de un catéter arterial en el compartimiento para registrar la presión. Aunque es tema de controversia, muchas veces se refieren presiones mayores de 30 mmHg o 30 mmHg menores que la diastólica. El tratamiento es la fasciotomía. En la pierna se efectúan incisiones medial y lateral a través de un corte cutáneo medial. Luego se realizan aberturas amplias en la fascia de los compartimientos superficial y posterior profundo. Los compartimientos anterior y peroneo se abren a través de la incisión lateral.

Oclusión aórtica aguda

La oclusión aórtica aguda es una catástrofe vascular rara. Puede ser resultado de un émbolo aórtico en silla de montar, trombosis *in situ* de un segmento aórtico con aterosclerosis previa, trombosis súbita de pequeños aneurismas aórticos abdominales, disección aórtica distal u otras causas que provocan embolia en la bifurcación aórtica. Es fácil pasar por alto este diagnóstico; el índice de mortalidad publicado es de 75% con el tratamiento conservador. Además, este problema se presenta a menudo con parálisis de la pierna, lo que en ocasiones lleva a los médicos a solicitar un estudio neurológico, incluso en sujetos sin pulsos femorales, lo cual retrasa el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico.

En todos los pacientes, el síndrome de presentación es el inicio agudo de isquemia en ambas extremidades inferiores o la exacerbación súbita de la isquemia crónica preexistente.

La oclusión aórtica aguda es una entidad diferente a la obstrucción crónica, en la que la circulación colateral bien desarrollada minimiza los síntomas. Cuando un émbolo es lo bastante grande para ocluir la aorta, la fuente suele ser cardíaca (p. ej., trombo mural sobre un infarto, aneurisma ventricular izquierdo o cardiopatía reumática).

Síntomas iniciales. Los síntomas incluyen dolor súbito en ambas extremidades, palidez, parálisis, parestesia y ausencia de pulsos palpables. También es probable que la piel de las extremidades inferiores esté moteada, a menudo hasta el nivel del ombligo.

Exploración física. Si en la exploración física no se reconocen ambos pulsos femorales, se establece el diagnóstico de oclusión aórtica aguda. La causa de la oclusión altera en grado notable el tratamiento, por lo que es importante realizar un interrogatorio detallado. La enfermedad coronaria grave, las arritmias conocidas o los aneurismas ventriculares sugieren un émbolo en silla de montar, mientras que la enfermedad aortoiliaca conocida o un aneurisma aórtico diagnosticado con anterioridad indican trombosis *in situ*.

Estudios. Los individuos con sospecha de trombosis *in situ* de la aorta abdominal, con compromiso arterial renal o mesentérico incierto a partir de los datos clínicos, deben someterse a angiografía preoperatoria. Para todos los demás casos se recomienda angiografía transoperatoria con un brazo en C en el quirófano porque ahorra tiempo y aporta información relevante en caso necesario.

Consideraciones quirúrgicas. Como el pronóstico del paciente depende del tiempo, son elementos esenciales para el tratamiento la identificación temprana, el inicio de las medidas de apoyo y el diagnóstico oportuno (si es posible). La terapéutica de la oclusión aórtica aguda es quirúrgica. Es importante conocer la causa de la oclusión porque es probable que la embolectomía transfemoral restablezca la perfusión en personas con embolia en silla de montar, pero casi siempre es inútil en la trombosis *in situ*. Cuando se determina el diagnóstico, hay que iniciar heparinización de inmediato para prevenir la propagación proximal y distal del proceso trombótico. La embolectomía transfemoral bilateral es el procedimiento de elección. Si se restablece el flujo, las heridas inguinales se cierran y se inicia la anticoagulación posoperatoria. Si no es posible restablecer el flujo, debe realizarse una operación más extensa, como la derivación aortoiliaca o la derivación axilobifemoral. La elección de la derivación axilobifemoral en lugar del procedimiento aortobifemoral depende de las condiciones clínicas del enfermo.

Tratamiento posoperatorio. El tratamiento posoperatorio requiere corrección de cualquier diátesis embólica. Debe obtenerse un ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Si no se realizó antes de la operación, hay que obtener una CT abdominal para descartar la presencia de aneurisma aórtico abdominal. Si existe un aneurisma y el paciente es referible para operación, puede realizarse la ligadura electiva. Si se sabe que el sujeto tiene un aneurisma al parecer ocluido, el procedimiento de elección es la sustitución con un injerto prostético. En todos los individuos es necesaria la anticoagulación prolongada.

ENFERMEDAD OCLUSIVA AORTOILÍACA

La parte distal de la aorta abdominal y las arterias ilíacas son sitios frecuentes de compromiso por aterosclerosis. La enfermedad oclusiva aortoiliaca se produce en un grupo de pacientes relativamente jóvenes (mediados del sexto decenio de la vida), en comparación con las personas que tienen compromiso femoropoplíteo. Cuando el problema es aislado, rara vez pone en riesgo la extremidad. Los síntomas típicos consisten en claudicación y fatiga bilaterales de glúteos o muslos. Los varones refieren disminución de la tumescencia del pene y más tarde puede haber falla completa de la función eréctil. Este conjunto de síntomas constituye el síndrome de Leriche. El dolor en reposo es inusual si sólo hay compromiso aortoiliaco. Por lo general, los pulsos están disminuidos o ausentes. Casi nunca hay estigmas de isquemia, a menos que haya también enfermedad distal. Otros individuos se presentan con “pie muerto”, que representa microembolización en el lecho vascular distal.

Las pruebas no invasivas, como el registro del volumen del pulso en la extremidad inferior con estimación del índice de presión entre muslo y brazo, pueden sugerir enfermedad aortoiliaca. Sin embargo, el diagnóstico definitivo sólo puede establecerse mediante arteriografía.

Abordaje de elección para las alternativas terapéuticas

Tratamiento médico

No existe un tratamiento médico efectivo para la enfermedad aortoiliaca. Los pacientes deben recibir el tratamiento médico adecuado para la aterosclerosis y modificación de los factores de riesgo, como se describió antes.

Tratamiento quirúrgico abierto o tratamiento endovascular

La decisión de practicar técnica abierta en lugar de endovascular se toma con base en la extensión de la enfermedad oclusiva. La *Trans-Atlantic Intersocietal Commission* (TASC)

clasificó la distribución y extensión de la aterosclerosis y sugirió un abordaje terapéutico con base en esta clasificación. Las lesiones TASC de tipo A se tratan mejor con técnicas a través de catéter. Las lesiones TASC de tipo D deben someterse a derivación abierta. Los tipos B y C de la TASC aún son tema de controversia. Sin embargo, este es un campo en rápida evolución y es probable que la enfermedad aortoiliaca se trate cada vez más con un abordaje por catéter.

Indicaciones quirúrgicas. Las indicaciones quirúrgicas incluyen claudicación (limitación grave del trabajo o el estilo de vida), dolor en reposo, isquemia con riesgo para la extremidad y microembolia en los dedos de los pies en la que no se identifica otra fuente.

Opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas consisten en injerto de revascularización aortobifemoral, injerto de revascularización extraanatómica y endarterectomía aortoiliaca. El procedimiento elegido depende de varios factores, incluidas la distribución anatómica de la alteración, condiciones clínicas del paciente y preferencia personal del cirujano. El injerto de revascularización aortobifemoral es un procedimiento excelente para los sujetos con riesgo razonable. Es una forma confiable para aliviar los síntomas, conserva una permeabilidad excelente a largo plazo de 60 a 75% a los 10 años y puede completarse con una mortalidad tolerable de 2 a 3%.

Procedimiento. Al principio se exponen ambas arterias femorales para asegurar que son adecuadas para las anastomosis distales. Luego se abre el abdomen en la línea media. Se sutura un injerto de dacrón tejido impregnado con colágena mediante técnica terminoterminal o terminolateral con sutura 3-0 de polipropileno.

Los extremos del injerto se introducen en un túnel a través del retroperitoneo hacia la ingle, donde se forma una anastomosis terminolateral entre el injerto y la bifurcación de la arteria femoral común con sutura 5-0 de polipropileno.

El injerto de revascularización extraanatómica (axilofemoral) desde la arteria axilar es una alternativa en los pacientes con problemas médicos intercurrentes que imposibilitan una laparotomía.

Tratamiento posoperatorio. Todos los pacientes quirúrgicos se mantienen bajo observación en la unidad de cuidados intensivos durante una noche. Los pulsos distales se vigilan cada hora. La pérdida de un pulso que estaba presente después de la operación sugiere oclusión del injerto y amerita angiografía para evaluar la posibilidad de realizar una nueva exploración si falla el injerto.

El enfermo abandona la cama y pasa a una silla el segundo día después de la operación, y camina al tercer día. La mayoría de los individuos puede dejar el hospital cinco a siete días después del procedimiento.

Dilatación transluminal percutánea

La angioplastia es más útil en el tratamiento de estenosis cardíacas aisladas menores de 4 cm de largo. Cuando se utiliza para estenosis en lugar de oclusión, puede alcanzarse una permeabilidad de 86% a los dos años. El índice de complicaciones es cercano a 2%: embolización distal, disección de la media y trombosis aguda.

Enfermedad oclusiva femoropoplítea

Uno de los sitios más frecuentes de enfermedad oclusiva es la parte distal de la arteria femoral superficial a su paso por el conducto del aductor en un plano profundo. Es posible que el atrapamiento en el hiato del aductor impida la dilatación compensatoria en los

vasos ateroscleróticos. Las estenosis que se desarrollan en estos sitios progresan hasta la oclusión del tercio distal de la arteria femoral superficial. Aunque a menudo se origina en esta localización, la arteria femoral superficial muchas veces es sitio de compromiso difuso con placa posterior, la cual forma una espiral a lo largo de la arteria. Cuando la oclusión de la arteria femoral superficial se desarrolla con lentitud, puede ser asintomática y las colaterales de la parte proximal de la femoral superficial o la arteria femoral profunda salvan la oclusión y reconstituyen la arteria poplítea. La aparición de síntomas depende de la extensión de la oclusión, calidad de las colaterales y el grado de actividad del paciente.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas de presentación de la enfermedad oclusiva femoropoplítea se clasifican en dos tipos generales: isquemia que pone en riesgo la extremidad y la que no lo hace. La claudicación (dolor en la pantorrilla durante el ejercicio) no amenaza la extremidad. El dolor en reposo, la ulceración y la gangrena sí ponen en riesgo la extremidad y demandan intervención.

En más de 70% de las personas con claudicación la enfermedad permanece estable, sobre todo cuando se modifican los factores de riesgo. No conduce a la oclusión progresiva y casi nunca pone en peligro la extremidad. Es indispensable que el paciente y el médico comprendan esto. Es más probable que haya avance en diabéticos y sujetos que no dejan de fumar o no modifican los factores de riesgo de aterosclerosis.

En contraste, el dolor en reposo es constante, casi siempre en la parte anterior del pie sobre la articulación metatarsofalángica. Es más intenso por la noche y es necesario colocar el pie en declive para que mejoren los síntomas. Algunos pacientes refieren que duermen en una silla o suspenden el pie por el borde de la cama.

La ulceración isquémica suele afectar los dedos de los pies y a menudo progresa a la gangrena.

Diagnóstico diferencial

Muchas veces, los calambres nocturnos despiertan a los pacientes por espasmos musculares dolorosos en la pantorrilla que no se relacionan con la enfermedad arterial. Sin embargo, ésta sí se vincula con ulceración del pie, úlceras arteriales en los dedos o la cara lateral del pie y úlceras venosas, que son muy frecuentes y se forman por arriba del maléolo medial, las más de las veces en una zona con cambios cutáneos de lipodermatoesclerosis.

Exploración física

La disminución de los pulsos poplíteo y distal indican enfermedad oclusiva de la arteria femoral superficial.

Estudios

La medición de la presión segmentaria y los registros del volumen del pulso (PVR) demuestran el nivel al cual desciende la presión y ayudan a localizar el segmento afectado. Un descenso de la presión mayor de 30 mmHg entre dos segmentos adyacentes indica enfermedad oclusiva significativa en ese nivel. La prueba de ejercicio con medición del ABI después de la actividad ayuda a identificar a los pacientes con enfermedad oclusiva de importancia, pero que conservan pulsos palpables en el pie; esto se lleva a cabo con la demostración del descenso súbito del ABI después del ejercicio.

La angiografía aún es la mejor prueba y la más confiable para obtener imágenes de la vasculatura completa de la extremidad inferior. Aunque la angiografía por resonancia

magnética o tomografía continúan en proceso de depuración, todavía no sustituyen a la angiografía por sustracción digital para obtener imágenes vasculares de la extremidad inferior como se preveía. Cada vez se usa más el mapeo doble arterial de la extremidad inferior, pero sólo quedan unos cuantos centros que utilizan esta técnica en forma habitual para la planeación preoperatoria.

Edad y enfermedades concomitantes. La evaluación del índice riesgo-beneficio es muy importante en la persona con claudicación. Está indicada la derivación femoropoplítea en el paciente de 50 años de edad que tiene que caminar como parte de su trabajo. En contraste, casi nunca está indicada la misma operación en un sujeto de 80 años de edad.

Extensión de la enfermedad. Por lo regular, la enfermedad localizada (estenosis y oclusiones segmentarias cortas) es más susceptible a una técnica por catéter.

Tratamiento médico

El cilostazol tiene efectividad demostrada en comparación con el placebo y la pentoxifilina para mejorar la distancia de marcha. También debe iniciarse un programa de ejercicio en personas con isquemia que no pone en peligro la extremidad.

Procedimientos quirúrgicos abiertos

Endarterectomía. La endarterectomía tiene un papel limitado, aunque importante, en la enfermedad oclusiva de la extremidad inferior. Se usa más a menudo cuando hay compromiso de la arteria femoral común o la femoral profunda. En este procedimiento, el cirujano abre en forma longitudinal el segmento afectado y desarrolla un plano de separación dentro de la túnica media que se prolonga en sentido proximal y distal.

Injerto de revascularización. El injerto de revascularización se mantiene como la principal intervención para la enfermedad oclusiva en la extremidad inferior. Los tipos de derivación y conducto son variables de importancia. Los sujetos con enfermedad oclusiva limitada a la arteria femoral superficial, con reconstitución de cuando menos 4 cm (10 cm en el caso ideal) de arteria poplítea normal por arriba de la articulación de la rodilla y con al menos un vaso continuo hasta el pie, se tratan con injerto superior a la rodilla de la femoral a la poplítea. En esta localización (sin cruzar la articulación de la rodilla), la diferencia en la permeabilidad entre los injertos prostéticos (politetrafluoroetileno expansible) y venosos es relativamente pequeña, por lo que puede usarse cualquiera de estos conductos.

Complicaciones. Hasta 15% de los injertos venosos desarrolla estenosis intrínsecas en los primeros 18 meses después de la implantación. Por consiguiente, todos los pacientes con un injerto venoso ingresan a un protocolo de vigilancia con ultrasonido doble. Los exámenes deben efectuarse a intervalos de tres, seis, 12 y 18 meses después de la operación. Las estenosis mayores de 50% deben repararse, casi siempre mediante angioplastia con parche.

Infección de la herida. Como el vaso nutricio más frecuente para la revascularización distal es la arteria femoral común, en 7% de los casos hay infección inguinal.

Técnicas alternativas de revascularización

En pacientes diabéticos puede respetarse la arteria femoral superficial y es conveniente acortar el injerto de revascularización mediante injertos de la arteria poplítea a la tibial.

En personas en las que se cosecharon ambas venas safenas mayores, las fuentes venosas alternativas incluyen las venas safenas cortas y las venas cefálica y basílica de la extremidad superior.

Procedimientos endovasculares

Los procedimientos endovasculares están en un proceso de rápido cambio. Hoy en día, las técnicas endovasculares en el área infrainguinal se limitan a las estenosis cortas u oclusiones. Aunque las lesiones más largas son tratables, estos procedimientos tienen durabilidad restringida por hiperplasia de la neointima.

Enfermedad oclusiva de la arteria mesentérica

El flujo sanguíneo al intestino proviene de tres vasos: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Éstas son las arterias del intestino anterior (del estómago a la segunda porción del duodeno), intestino medio (segunda porción del duodeno a los dos tercios derechos del colon transverso) e intestino posterior (tercio distal del colon transverso al recto), respectivamente. Existen anastomosis entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior mediante la arcada pancreaticoduodenal y entre la mesentérica superior y la arteria mamaria interna a través de los arcos de Drummond y Riolo; empero, estas vías colaterales son inconstantes y no puede confiarse en ellas en caso de oclusión aguda o crónica de las arterias viscerales.

La enfermedad oclusiva de las arterias mesentéricas casi siempre se presenta en personas debilitadas con aterosclerosis generalizada. El proceso patológico puede evolucionar en forma crónica, como en el estrechamiento luminal progresivo por la placa aterosclerótica. Por otro lado, la isquemia mesentérica puede ser un fenómeno súbito, como en la tromboembolia. A pesar del progreso reciente en el tratamiento perioperatorio y la mayor comprensión de la fisiopatología, la isquemia mesentérica es uno de los trastornos vasculares más letales; el índice de mortalidad varía entre 50 y 75%. El retraso del diagnóstico y la terapéutica son los principales factores contribuyentes al índice elevado de mortalidad. La identificación temprana y el tratamiento oportuno antes de la isquemia intestinal irreversible son esenciales para mejorar el pronóstico.

Tipos de enfermedad oclusiva arterial mesentérica

Hay cuatro tipos principales de isquemia visceral por compromiso de las arterias mesentéricas: isquemia mesentérica embólica aguda, isquemia mesentérica trombótica aguda, isquemia mesentérica crónica e isquemia mesentérica no oclusiva. A pesar de la variabilidad de estos síndromes, tienen una alteración anatómica común. La arteria mesentérica superior es el vaso que se afecta con mayor frecuencia en la isquemia mesentérica aguda. La isquemia mesentérica trombótica aguda es frecuente en personas con aterosclerosis mesentérica subyacente, que casi siempre afecta el origen de las arterias mesentéricas y respeta las ramas colaterales. El desarrollo de vasos colaterales es más probable cuando el fenómeno oclusivo es un proceso gradual, no súbito. En la isquemia mesentérica embólica aguda, el émbolo suele originarse en el corazón; con frecuencia surge en individuos con fibrilación auricular o después de un infarto miocárdico. La isquemia mesentérica no oclusiva se caracteriza por un estado con flujo bajo en arterias mesentéricas por lo demás normales. En contraste, la isquemia mesentérica crónica es una consecuencia funcional del proceso aterosclerótico prolongado que casi siempre afecta por lo menos a dos de los tres principales vasos mesentéricos, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior.

Varios síndromes menos frecuentes de isquemia visceral que dañan las arterias mesentéricas también pueden producir debilitamiento grave. Puede haber síntomas mesentéricos isquémicos crónicos por la compresión extrínseca del tronco celíaco en el diafragma, lo cual se conoce como síndrome del ligamento arqueado mediano. La isquemia visceral aguda puede presentarse después de un procedimiento quirúrgico aórtico, por ligadura de la arteria mesentérica inferior en ausencia de vasos colaterales adecuados. Además, la isquemia visceral aguda también puede ser resultado de la disección aórtica que afecta a las arterias mesentéricas. Por último, otras causas inusuales de isquemia incluyen la arteritis mesentérica, arteritis por radiación y émbolos de colesterol.

Cuadro clínico

La presentación típica de la isquemia mesentérica aguda es el dolor abdominal intenso, sin proporción con los hallazgos de la exploración. Puede haber cólico abdominal de inicio súbito con la evacuación intestinal, tal vez con diarrea sanguinolenta. La sensibilidad abdominal difusa, rebote y rigidez son signos ominosos que casi siempre anuncian infarto intestinal.

Los síntomas de la isquemia mesentérica trombótica pueden ser más insidiosos al principio que los de la isquemia mesentérica embólica. Cerca de 70% de las personas con isquemia mesentérica crónica tiene antecedentes de angina abdominal. En estos pacientes es importante la cronicidad de la aterosclerosis mesentérica, ya que permite el desarrollo de vasos colaterales. El factor desencadenante de la oclusión mesentérica crónica es a menudo una enfermedad no relacionada que produce deshidratación, como diarrea o vómito, lo cual confunde aún más el diagnóstico. Si el diagnóstico no se reconoce pronto, es probable que se agraven los síntomas, con distensión abdominal progresiva, oliguria, mayores requerimientos de líquidos y acidosis metabólica grave.

El dolor abdominal sólo se presenta en cerca de 70% de los sujetos con isquemia mesentérica no oclusiva. Cuando existe, el dolor suele ser intenso, pero varía en cuanto a localización, carácter e intensidad. En ausencia de dolor abdominal, la distensión abdominal progresiva con acidosis puede ser un signo temprano de isquemia e infarto intestinal inminente.

Estudios diagnósticos

La evaluación de laboratorio no es sensible ni específica para el diagnóstico de la isquemia mesentérica. La biometría hemática revela a veces hemoconcentración y leucocitosis. Se produce acidosis metabólica como resultado del metabolismo anaerobio. Los niveles séricos altos de amilasa y lactato son hallazgos inespecíficos. Puede haber hiperpotasemia e hiperazoemia en las etapas avanzadas de la isquemia. Las radiografías abdominales proporcionan información útil para descartar otras alteraciones abdominales, como perforación, obstrucción o vólvulo intestinales, los cuales pueden tener manifestaciones similares a las de la isquemia intestinal. La apariencia radiográfica del fleo adinámico con ausencia de gas abdominal es el hallazgo más frecuente en la isquemia mesentérica aguda. Deben buscarse fuentes embólicas, como se mencionó en relación con la isquemia aguda.

El diagnóstico definitivo de trombosis mesentérica se establece por arteriografía mesentérica en dos planos, que debe efectuarse pronto en cualquier persona con sospecha de oclusión mesentérica. La técnica muestra por lo general oclusión, o un estado próximo a la oclusión completa, del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior en o cerca de sus orígenes en la aorta. En la mayor parte de los casos, la arteria mesentérica inferior se ocluyó antes por aterosclerosis aórtica infrarrenal difusa. La arteriografía mesentérica en

dos planos sugiere la diferenciación de los cuatro tipos distintos de oclusión arterial mesentérica. Los émbolos mesentéricos casi siempre se alojan en la mesentérica superior, en el origen de la arteria cólica media, y crean un “signo de menisco” con corte abrupto de la arteria mesentérica superior a varios centímetros de su nacimiento en la aorta. En contraste, la trombosis mesentérica ocurre en la parte más proximal de la mesentérica superior, la cual se reduce en forma gradual a 1 a 2 cm de su origen. En caso de oclusión mesentérica crónica, con mucha frecuencia puede verse la circulación colateral. La isquemia mesentérica no oclusiva produce una imagen arteriográfica de espasmo mesentérico segmentario con apariencia relativamente normal del tronco principal de la mesentérica superior.

La arteriografía mesentérica también puede tener un papel terapéutico. Una vez que se establece el diagnóstico de isquemia mesentérica no oclusiva en la arteriografía, puede colocarse un catéter de infusión en el orificio de la mesentérica superior para administrar fármacos vasodilatadores, como papaverina, por vía intraarterial. La infusión de papaverina puede continuarse después de la operación en caso de espasmo vascular persistente, un fenómeno frecuente después de la reperfusión mesentérica. El tratamiento trombolítico a través de catéter tiene escasa relevancia en el tratamiento de la trombosis mesentérica. Aunque los agentes trombolíticos pueden abrir en forma transitoria el vaso ocluido, las lesiones oclusivas subyacentes requieren una terapéutica definitiva. Además, el tratamiento trombolítico toma mucho tiempo para restaurar la perfusión y la viabilidad intestinal puede ser difícil de valorar.

Tratamiento

El tratamiento inicial de los pacientes con isquemia mesentérica aguda incluye reanimación con líquidos y anticoagulación sistémica con heparina para prevenir la propagación adicional del trombo. Debe corregirse la acidosis metabólica significativa con bicarbonato de sodio. El tratamiento quirúrgico de la isquemia mesentérica aguda depende de la causa de la oclusión. Es conveniente realizar arteriografía mesentérica preoperatoria para confirmar el diagnóstico y planear las opciones terapéuticas adecuadas. Sin embargo, muchas veces no puede establecerse el diagnóstico de isquemia mesentérica antes de la exploración quirúrgica, por lo que los pacientes moribundos con síntomas abdominales agudos deben someterse a exploración quirúrgica inmediata, sin el retraso que implicaría la arteriografía.

Isquemia mesentérica embólica aguda. El objetivo principal del tratamiento quirúrgico en la isquemia mesentérica embólica es restaurar la perfusión con extracción del émbolo. El abdomen se explora a través de una incisión medial, que a menudo revela isquemia intestinal variable desde la parte media del yeyuno hasta el colon ascendente o transversal. Se aborda la arteria mesentérica superior en la raíz del mesenterio y se efectúa arteriotomía para extraer el émbolo mediante catéteres estándar con globo para embolectomía. Una vez que se restituye el flujo en la mesentérica superior, hay que valorar la viabilidad intestinal; el intestino inviable se extirpa. En muchos pacientes debe considerarse una operación de segunda vista, la cual se lleva a cabo 24 a 48 h después de la embolectomía.

Isquemia mesentérica trombótica aguda. En la isquemia mesentérica embólica, la arteria mesentérica superior es normal y casi siempre es suficiente con la tromboembolectomía para restaurar la circulación. Sin embargo, en la isquemia mesentérica trombótica hay por lo general daño aterosclerótico grave, las más de las veces en el tronco celiac y la mesentérica superior. Por lo tanto, estos sujetos necesitan un procedimiento reconstructivo en la parte distal de la mesentérica superior. La vena safena es el material

de elección para el injerto; deben evitarse los materiales prostéticos en personas con intestino inviable por el riesgo de contaminación bacteriana si no se realiza la resección del intestino necrótico. El injerto de revascularización puede originarse en la aorta (por arriba del tronco celíaco o debajo de las arterias renales o la arteria ilíaca).

Isquemia mesentérica crónica. El objetivo terapéutico en personas con isquemia mesentérica crónica es restablecer la circulación en el mesenterio y prevenir el desarrollo de infarto intestinal. La enfermedad oclusiva mesentérica puede tratarse de manera exitosa con endarterectomía transaórtica o derivación de la arteria mesentérica. La endarterectomía transaórtica está indicada cuando está dañado el orificio del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, que permanecen permeables. Para las oclusiones situadas 1 a 2 cm en relación distal con el origen de la mesentérica, debe efectuarse una derivación de la arteria mesentérica. Casi siempre están afectadas múltiples arterias mesentéricas en la isquemia crónica y hay que restablecer la circulación del tronco celíaco como en la mesentérica superior, siempre que sea posible. La parte distal de la arteria mesentérica superior puede llenarse desde la mesentérica inferior a través de un vaso colateral llamado arco de Riolo. En general, el injerto de revascularización puede realizarse en forma anterógrada desde la aorta proximal al tronco celíaco, o bien retrógrada desde la aorta infrarrenal o la arteria ilíaca. Se han usado injertos de la vena safena autóloga e injertos prostéticos con éxito satisfactorio y equivalente. También puede practicarse una derivación anterógrada con un injerto bifurcado de calibre pequeño desde la aorta proximal al tronco celíaco hasta el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, lo cual tiene un excelente resultado a largo plazo.

Isquemia mesentérica no oclusiva. El tratamiento principal de este problema es farmacológico, con cateterización arterial mesentérica selectiva seguida por infusión de agentes vasodilatadores, como tolazolina o papaverina. Una vez que se establece el diagnóstico por arteriografía mesentérica, se administra papaverina intraarterial en dosis de 30 a 60 mg por hora.

Síndrome por compresión del tronco celíaco

El dolor abdominal por estrechamiento del origen del tronco celíaco puede ser resultado de la compresión o invasión del ligamento arqueado mediano. Este trastorno se conoce como síndrome por compresión del tronco celíaco o síndrome del ligamento arqueado mediano. Este síndrome se ha referido en algunas variantes de la isquemia mesentérica crónica. Sin embargo, muchas veces puede observarse la compresión significativa del tronco celíaco en un aortograma lateral con ausencia completa de síntomas. Por lo tanto, la decisión de intervenir se basa en el complejo sintomático y el hallazgo de la compresión del tronco celíaco en ausencia de otras alteraciones que expliquen los síntomas. Es preciso advertir al paciente que el alivio de la compresión de la arteria no garantiza la desaparición de los síntomas. La mayor parte de los casos se presenta en mujeres jóvenes de 20 a 40 años de edad. Los síntomas abdominales son inespecíficos, pero el dolor se localiza en la parte superior del abdomen y puede desencadenarse con las comidas. El objetivo terapéutico es liberar la estructura ligamentosa que comprime la parte proximal del tronco celíaco y corregir cualquier estrechamiento persistente mediante un injerto de revascularización.

Enfermedad oclusiva de la arteria renal

Las lesiones obstructivas de la arteria renal pueden producir hipertensión, lo que causa un trastorno conocido como hipertensión renovascular, que es la forma más frecuente de hipertensión susceptible de intervención terapéutica. Se tiene la creencia que la hipertensión

renovascular afecta a 5 a 10% de todos los pacientes hipertensos en Estados Unidos. Las personas con hipertensión renovascular tienen mayor riesgo de disfunción renal irreversible si se usan fármacos inapropiados para controlar la presión sanguínea (p. ej., inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina). En el raro caso de imposibilidad para la revascularización de un riñón con isquemia crítica, la nefrectomía también es efectiva para mejorar la hipertensión y conservar la función del riñón contralateral.

Causas de estenosis arterial renal

Casi 70% de todas las lesiones oclusivas de la arteria renal se debe a aterosclerosis, habitualmente cerca del orificio de la arteria renal y por lo general menores de 1 cm de largo.

Los pacientes con esta enfermedad suelen ser varones mayores con otras manifestaciones de aterosclerosis, como cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica; empero, cada vez más personas presentan estenosis recidivante en la férula colocada con anterioridad.

La segunda causa más frecuente de estenosis arterial renal es la displasia fibromuscular. Este trastorno representa un grupo heterogéneo de lesiones que produce anomalías específicas en varias regiones de la pared vascular, incluidas la íntima, media o adventicia. La variedad más común consiste en fibroplasia de la media, en la que hay crestas fibromusculares engrosadas que se alternan con regiones atenuadas de la túnica media, lo que confiere la apariencia angiográfica típica de “collar de cuentas”. Se presenta más a menudo en mujeres jóvenes, muchas veces múltiples.

Otras causas menos frecuentes de estenosis arterial renal son aneurisma (que comprime la arteria renal normal adyacente), malformaciones arteriovenosas, neurofibromatosis, disección de la arteria renal, traumatismo de la arteria renal, enfermedad de Takayasu y trombosis arterial renal.

Estudios diagnósticos

Casi todos los estudios diagnósticos para la hipertensión renovascular evalúan la presencia de estenosis anatómica o la disfunción parenquimatosa renal atribuida a la estenosis. Las imágenes directas han sustituido a las pruebas funcionales.

El ultrasonido doble renal es una prueba no invasiva que reconoce la presencia de estenosis arterial renal por visualización del vaso y medición del efecto de la estenosis sobre la velocidad y las ondas del flujo sanguíneo. La estenosis arterial renal grave se relaciona con las velocidades sistólicas máximas superiores a 180 cm/seg y un índice mayor de 3.5 entre estas velocidades y las de la aorta. Sin embargo, muchas veces el ultrasonido arterial renal es difícil de realizar o interpretar por obesidad o aumento del patrón de gas intestinal. Además, la ultrasonografía renal no distingue entre las estenosis arteriales renales mayores de 60% del área transversal. Como esta prueba depende en buena medida de la experiencia del operador, tiene un papel limitado como estudio de detección efectiva. La angiografía renal convencional es crucial en la evaluación de sujetos con posible hipertensión renovascular. Se obtiene primero un aortograma por irrigación para detectar cualquier arteria renal accesoria y conseguir una presentación adecuada de los orígenes de todas las arterias renales. La presencia de vasos colaterales en derredor de una estenosis arterial renal apoya la importancia hemodinámica de la estenosis. Se necesita un gradiente de presión de 10 mmHg o mayor para que se desarrollen vasos colaterales; este gradiente también activa la cascada renina-angiotensina. La MRA, sobre todo con intensificación con contraste de gadolinio, se ha convertido en una herramienta diagnóstica útil para la enfermedad oclusiva renal por su capacidad para producir imágenes de alta resolución. Asimismo, la angiografía por CT se usa cada vez con más frecuencia.

Tratamiento

Tratamiento médico. El desarrollo de una nueva generación de antihipertensivos que incluye bloqueadores beta, bloqueadores de los canales del calcio e inhibidores de la ACE ha mejorado de manera considerable la capacidad para controlar la presión sanguínea alta en muchos pacientes con hipertensión renovascular. La hipertensión refractaria, en particular la secundaria a compromiso bilateral o estenosis arterial renal unilateral con enfermedad parenquimatosa contralateral, puede responder a la adición de medicamentos diuréticos.

Si la función renal se mantiene estable y la presión sanguínea se controla en forma satisfactoria con los medicamentos, es correcto mantener el tratamiento médico para la hipertensión renovascular. Sin embargo, la reducción farmacológica de la presión sistémica reduce con frecuencia también la perfusión renal, lo cual da lugar a insuficiencia renal progresiva. Como la enfermedad oclusiva de la arteria renal progresa muchas veces con pérdida concomitante de la masa y la función renal, el tratamiento definitivo para restaurar el flujo sanguíneo renal ofrece un mayor beneficio a largo plazo que la administración de agentes antihipertensivos.

Angioplastia transluminal con globo y colocación de férula. La angioplastia transluminal percutánea de la arteria renal se realiza cada vez con mayor regularidad. Se introduce un alambre guía en la arteria renal desde la arteria femoral y se pasa por la estenosis. Luego se inserta un catéter con globo para angioplastia sobre el alambre guía y se coloca sobre la estenosis de la arteria renal. La insuflación del globo provoca una rotura controlada de la pared vascular, lo que elimina la estenosis intraluminal.

La angioplastia percutánea con globo tiene índice elevado de éxito y bajo de recurrencia como tratamiento para la displasia fibromuscular, sobre todo del tipo fibroplásico medial. Más de dos tercios de sujetos con displasia fibromuscular se curan después de la angioplastia con globo y mantienen la presión diastólica por debajo de 90 mmHg sin fármacos antihipertensivos. La mayoría del resto de los pacientes experimenta mejoría considerable de la hipertensión renovascular, aunque necesita agentes para controlar la presión sanguínea.

Las lesiones ateroscleróticas en la arteria renal suelen ser una extensión del compromiso aórtico y se limitan al orificio de la arteria, donde emerge de la aorta. En estas circunstancias, casi nunca es efectiva la angioplastia con globo para obtener una dilatación adecuada por la recuperación vascular. Ahora se usan con amplitud las férulas intravasculares colocadas durante la angioplastia con globo como apoyo para la angioplastia renal, ya que la colocación primaria de férula se ha vuelto una técnica habitual. Los datos actuales sugieren que la colocación de férulas puede ser útil en individuos con compromiso del orificio arterial, en aquellos con recidiva de la estenosis después de la angioplastia percutánea con globo o en las personas con complicaciones derivadas de la angioplastia renal transluminal percutánea, como la disección. La colocación primaria de férulas en la arteria renal en caso de estenosis del orificio arterial renal por aterosclerosis tiene un alto índice de éxito y la incidencia de estenosis recidivante varía entre 10 y 20% a los cuatro años.

Revascularización quirúrgica. La elección apropiada de una técnica quirúrgica se relaciona con la extensión de la oclusión arterial renal, el grado de aterosclerosis aórtica concomitante y la preferencia del cirujano que realiza el procedimiento.

La endarterectomía renal transaórtica es apropiada para lesiones ateroscleróticas, pero no es aplicable a la fibrodisplasia arterial renal. El procedimiento puede efectuarse mediante exposición transaórtica, en la que se obstruye la aorta con pinzas y se abre en el plano de las arterias renales mediante aortotomía transversa.

La derivación de la arteria renal es la medida más frecuente para corregir la estenosis y oclusión de este vaso. La elección del tipo de reconstrucción renal depende del estado de la aorta abdominal. El procedimiento de elección es una derivación aortorrenal cuando la aorta está relativamente libre de aterosclerosis y la colocación de pinzas no produce lesión ni embolización distal.

En caso de que la aorta esté tan calcificada que represente un desafío quirúrgico desalentador para un procedimiento de injerto aortorrenal, puede considerarse el uso de un vaso donador alternativo. Las opciones más apropiadas son derivaciones con vena safena desde la arteria hepática hasta la arteria renal derecha o de la arteria esplénica para la arteria renal izquierda. Ambos procedimientos evitan las consecuencias embólicas y hemodinámicas de la colocación de pinzas en la aorta. Los injertos esplenorrenales se realizan mediante la sección de la arteria esplénica y construcción de anastomosis entre un extremo de la arteria esplénica y un extremo o cara lateral de la arteria renal izquierda; el flujo colateral de los vasos gástricos cortos elimina la necesidad de esplenectomía. Una alternativa consiste en usar la arteria gastroduodenal, que comunica el tronco celíaco con la mesentérica superior; puede dividirse en su parte distal para formar una anastomosis con la arteria renal derecha, si es lo bastante larga. Las reconstrucciones basadas en arterias viscerales sólo deben realizarse si la oclusión arterial mesentérica significativa impide la realización de la angiografía. En ocasiones, la enfermedad aórtica concurrente obliga a la reconstrucción aórtica sincrónica. El autotrasplante renal puede ser una alternativa terapéutica útil en la enfermedad oclusiva de la arteria renal.

La nefrectomía es apropiada en pacientes con hipertensión renovascular grave cuando el riñón afectado es la fuente de renina, pero tiene un daño tan grave por la isquemia crónica (longitud <6 cm) que hay poca esperanza de recuperar la función renal.

Enfermedad oclusiva de la arteria carótida

Una lesión oclusiva en el nacimiento de la arteria carótida interna es aún la causa más frecuente de episodios vasculares cerebrales, que son la tercera causa más frecuente de muerte, con 160 000 decesos cada año en Estados Unidos. El tratamiento de los episodios vasculares cerebrales consume 45 mil millones de dólares cada año y es la causa de más de un millón de ingresos hospitalarios anuales en ese mismo país.

Nomenclatura de la isquemia cerebrovascular

La enfermedad isquémica cerebral focal, o accidente vascular cerebral, se define como la pérdida de la función cerebral que dura más de 24 h y tiene una causa vascular isquémica.

Un ataque isquémico transitorio (TIA) se define de la misma manera que el accidente vascular cerebral, pero dura menos de 24 h. En realidad, la mayor parte de los TIA se resuelve en minutos, no en horas. Cuando la frecuencia de TIA es mayor de dos o tres por día, se conoce como TIA *in crescendo*. Cuando los síntomas neurológicos focales isquémicos duran más de 24 h, pero se resuelven en menos de tres semanas, se aplica el término déficit neurológico isquémico reversible. Las deficiencias neurológicas que duran más de tres semanas se consideran accidentes vasculares cerebrales completos.

Patogenia del accidente vascular cerebral y ataque isquémico transitorio

Los síntomas hemisféricos se deben a menudo a émbolos de la circulación carotídea. Los síntomas vertebrobasilares se originan por lesiones embólicas o limitación del flujo en los vasos del cayado aórtico, las arterias vertebrales o la arteria basilar. Las causas predomi-

nantes de los episodios vasculares cerebrales y los TIA son lesiones oclusivas de la arteria carótida extracraneal e incluyen trombosis de la carótida interna, episodios isquémicos relacionados con el flujo y embolia cerebral.

Trombosis de la arteria carótida. La trombosis de la arteria carótida interna representa el fenómeno terminal de la progresión aterosclerótica en la bifurcación de la carótida. Las secuelas clínicas de la trombosis carotídea dependen de varios factores, incluida la presencia de vasos cerebrales colaterales provenientes del polígono de Willis, la cronicidad de la trombosis y la extensión de ésta. Una vez que se produce la trombosis de la arteria carótida interna, la columna del trombo casi siempre se propaga en sentido distal hacia la arteria oftálmica. Sin embargo, algunas veces el trombo se extiende más allá de la arteria oftálmica y se propaga al polígono de Willis. Si la propagación distal del trombo se detiene en la arteria oftálmica y permanece estable, es factible que el fenómeno de oclusión total sea silencioso, si el flujo colateral es suficiente. Cuando el trombo progresa más allá de la arteria oftálmica a la arteria cerebral media, se produce un fenómeno hemisférico variable, desde un TIA hasta el accidente vascular cerebral profundo.

Embolia de la arteria carótida. Casi la mitad de todos los accidentes vasculares cerebrales isquémicos del territorio carotídeo se deben a émbolos de colesterol o plaquetas y fibrina que se desprenden de las placas ateroscleróticas dentro de la arteria carótida interna y ocuyen las ramas distales de ésta, incluidos los territorios irrigados por la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior. Este mecanismo explica la ocurrencia de placas de Hollenhorst, que son agregados de plaquetas y fibrina o cristales de colesterol que obstruyen las ramas de la arteria retiniana y a menudo se observan durante el examen oftalmológico. Se han realizado estudios extensos del TIA o el accidente vascular cerebral como consecuencia de una estenosis carotídea; en el *North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial* (NASCET) se confirmó un beneficio claro de la endarterectomía para las estenosis mayores de 75%. El *Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study* (ACAS) demostró un beneficio aun en pacientes asintomáticos con estenosis mayores de 60%.

Embolización cardiógena. La embolización cardiógena ocasiona menos de 10% de todos los episodios vasculares cerebrales isquémicos del territorio carotídeo.

Causas diversas. Las causas diversas producen menos de 5% de los accidentes vasculares cerebrales isquémicos en territorio carotídeo e incluyen migraña, uso de anticonceptivos orales, traumatismo, disección, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa, angiopatía amiloide, abuso de cocaína, displasia fibromuscular y arteritis por radiación. La displasia fibromuscular es la enfermedad no aterosclerótica más frecuente que afecta la arteria carótida interna. Cerca de la cuarta parte de los pacientes con displasia fibromuscular carotídea tienen aneurismas intracraneales y hasta dos tercios de éstos tienen fibrodisplasia muscular carotídea bilateral.

Aneurismas de la arteria carótida. Como ocurre con los aneurismas de cualquier parte del cuerpo, los carotídeos pueden ser verdaderos o falsos. Con anterioridad, casi todos los aneurismas verdaderos se clasificaban como parte del proceso aterosclerótico. Sin embargo, hay evidencia nueva sugestiva de que la enfermedad aneurísmica puede ser otra manifestación más de las anomalías de la metaloproteínasa de la matriz, a menos que se relacione con otras alteraciones distintivas (p. ej., arteritis de células gigantes o de Takayasu, o bien fibrodisplasia muscular). Los aneurismas falsos pueden surgir por una lesión yatrógena, traumatismo contuso o infección de un parche en la carótida secundario a endarterectomía carotídea.

Dissección carotídea. La dissección aguda de la carótida puede complicar la aterosclerosis, fibrodysplasia muscular, necrosis quística de la túnica media y traumatismo contuso. Los estudios angiográficos sugieren que el mecanismo más probable de la dissección carotídea aguda es un desgarro en la íntima seguido de la dissección aguda de esta túnica, lo cual ocluye la luz por la trombosis secundaria. Se observa como una oclusión en forma de flama, 2 a 3 cm después de la bifurcación. Los estudios de necropsias suelen revelar una transición bien delimitada entre la arteria carótida normal y el segmento con dissección. Muchas veces se afecta la arteria carótida interna y el plano de dissección típico se sitúa en la parte externa de la túnica media. El tratamiento incluye anticoagulantes y en la mayor parte de los casos posibilita la resolución completa en uno a dos meses. En fechas recientes se ha usado más la colocación de férula en los pacientes con síntomas graves.

Tumor del cuerpo carotídeo. Un tumor del cuerpo carotídeo casi siempre se presenta como una masa palpable e indolora sobre la región de la bifurcación carotídea en el cuello. Existe parálisis de algún nervio craneal hasta en 25% de los individuos, sobre todo de los nervios vago e hipogloso. El diagnóstico diferencial incluye linfadenopatía cervical, aneurisma carotídeo, quiste de la hendidura braquial, carcinoma laríngeo y tumor metastásico.

El tratamiento de elección del tumor en el cuerpo carotídeo es la excisión quirúrgica. Como estos tumores están muy vascularizados, la embolización preoperatoria del tumor puede ser conveniente para minimizar la pérdida de sangre transoperatoria cuando se manipulan tumores mayores de 3 cm de diámetro. Un principio quirúrgico esencial en la resección de un tumor en el cuerpo carotídeo establece mantener un plano de dissección en el espacio subadventicio, lo cual siempre permite la extirpación completa del tumor sin romper la integridad de la arteria carótida.

Diagnóstico

La herramienta más importante en el diagnóstico de la enfermedad carotídea es el interrogatorio cuidadoso y la exploración neurológica completa, la cual debe permitir localizar el área de isquemia cerebral causante de la deficiencia neurológica. El examen neurológico debe complementarse con una exploración física completa para identificar la presencia de enfermedad vascular oclusiva en las arterias coronarias o periféricas, además de definir otros factores de riesgo para el episodio vascular cerebral, como una arritmia aguda. El diagnóstico de compromiso de la bifurcación carotídea se facilita por la localización relativamente superficial de esta arteria, lo que la vuelve accesible a la auscultación y palpación. El pulso carotídeo cervical casi siempre es normal en los pacientes con enfermedad de la bifurcación carotídea, ya que la carótida primitiva es el único vaso palpable en el cuello y rara vez está afectada. Los soplos de la bifurcación carotídea pueden auscultarse justo por delante del músculo esternocleidomastoideo, cerca del ángulo mandibular. Los soplos no son audibles, a menos que la estenosis sea lo bastante grave para disminuir el diámetro de la luz por lo menos en 50%. En las lesiones muy graves no hay soplo por la reducción extrema del flujo a través de la estenosis.

La utilidad de las imágenes carotídeas no invasivas radica en que aportan información más exacta sobre la naturaleza y gravedad de la lesión carotídea. El estudio doble con flujo a color utiliza ultrasonido de modo B en tiempo real y mediciones del flujo Doppler intensificadas con color para establecer la extensión de la estenosis carotídea con sensibilidad y especificidad confiables. Las imágenes de modo B en tiempo real permiten localizar el compromiso y confirmar la presencia o ausencia de calcificación dentro de la placa. La determinación de la extensión de la estenosis se basa sobre todo en criterios de velocidad.

Conforme la estenosis reduce la luz del vaso, la velocidad sanguínea debe aumentar en el área de estenosis para que el volumen total del flujo permanezca constante en el vaso. Por lo tanto, la velocidad se relaciona con la extensión de la estenosis carotídea.

La MRI y la MRA se han valorado como medios para obtener imágenes de las arterias carótidas. Son muy sensibles para la evaluación de personas con enfermedad cerebrovascular sintomática. La MRI es más sensible que la CT para detectar un episodio vascular cerebral agudo; la MRI permite identificarlo justo después de que ocurre el infarto, pero no la CT. La MRA evoluciona con rapidez y permite la evaluación de la circulación cerebral extracraneal e intracraneal. La precisión de la MRA para mostrar la extensión de la estenosis aún es inferior a la que se logra con la angiografía convencional, pero mejora con rapidez. Sin embargo, es probable que la MRA tenga un papel cada vez más importante en la evaluación diagnóstica de los individuos con enfermedad cerebrovascular.

La angiografía carotídea ha sido la herramienta diagnóstica tradicional en la enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, cada vez menos hospitales realizan hoy angiografías con medio de contraste en todos los pacientes antes de la intervención quirúrgica. Esto se debe en parte a la posibilidad de propiciar complicaciones relacionadas con la angiografía y a las modalidades de imagen no invasivas que han mejorado la seguridad diagnóstica. Este estudio es todavía el único método que permite la visualización detallada y completa de la circulación arterial intracraneal y la extracraneal.

Tratamiento quirúrgico

La endarterectomía carotídea está indicada para el tratamiento de pacientes con TIA y accidente vascular cerebral hemisféricos relacionados con enfermedad oclusiva de la bifurcación carotídea. Además, está indicada la endarterectomía carotídea profiláctica para pacientes asintomáticos con estenosis marcada o placas ulceradas complejas. A continuación se presenta una breve revisión de tres estudios clínicos importantes: *European Carotid Surgery Trial* (ECST), NASCET y *Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study*.

Síntesis del European Carotid Surgery Trial y el North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial. El beneficio de la endarterectomía carotídea en pacientes con enfermedad vascular cerebral sintomática se estableció en fecha reciente con los estudios ECST y NASCET. En estos protocolos se distribuyó al azar a 6 000 pacientes en 200 hospitales de todo el mundo para comparar el “mejor tratamiento médico” con el “mejor tratamiento médico” más endarterectomía. Estas investigaciones documentaron una disminución notoria de los episodios vasculares cerebrales después del procedimiento, en comparación con los pacientes que sólo recibieron tratamiento médico. Ambos estudios mostraron que la endarterectomía carotídea confiere un beneficio significativo a los individuos sintomáticos con estenosis de 70 a 99%. Aunque en el estudio NASCET se observó un beneficio pequeño, pero significativo, en pacientes con estenosis de 50 a 69%, el estudio ECST no encontró evidencia de beneficio en los sujetos con grados menores de enfermedad. La razón de estas discrepancias aparentes radica en el método para calcular el grado de estenosis. En el ECST se comparó el diámetro luminal residual contra el diámetro de la arteria carótida en la estenosis (casi siempre el bulbo carotídeo). En el NASCET se comparó el diámetro luminal residual con el diámetro de la arteria carótida interna por lo menos 1 cm por arriba de la estenosis. Como consecuencia, en el ECST se tiende a sobreestimar de forma sistemática la estenosis (en comparación con el NASCET), sobre todo en personas con enfermedad leve a moderada. En realidad, una estenosis de 60% en NASCET es más o menos equivalente a una estenosis de 80% en el estudio europeo.

Los estudios ECST y NASCET identificaron factores predictivos que se relacionan con un riesgo mucho mayor de accidente vascular cerebral tardío en individuos que recibie-

ron tratamiento médico. Estos factores incluyen sexo masculino, estenosis de 90 a 94%, irregularidad o ulceración de la superficie, compromiso intracraneal coexistente, falta de reclutamiento de colaterales intracraneales, síntomas hemisféricos, fenómenos cerebrales antes de dos meses, múltiples fenómenos vasculares cerebrales, oclusión contralateral, múltiples factores de riesgo concurrentes y edad mayor de 75 años.

Sinopsis del Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. El estudio ACAS tuvo diseño prospectivo y distribuyó al azar a 1 600 pacientes con estenosis asintomática de 60% o mayor para someterse a endarterectomía carotídea y ácido acetilsalicílico o recibir sólo este último. El estudio se interrumpió porque se identificó un beneficio significativo entre los pacientes sometidos a endarterectomía carotídea. Al momento de interrumpir el estudio se observó una reducción relativa del índice de accidente vascular cerebral de 50% en los sujetos en quienes se practicó la endarterectomía carotídea. El beneficio fue mucho mayor en varones que en mujeres. La investigación utilizó el accidente vascular cerebral como parámetro de valoración primario. Desde entonces, este grupo ha respaldado sin lugar a duda la efectividad de la endarterectomía carotídea en los sujetos con niveles adecuados de riesgo en los que se identifica estenosis notable.

Estos estudios prospectivos establecieron con firmeza el papel de la endarterectomía carotídea en la prevención de episodios vasculares cerebrales en personas con estenosis marcada de la arteria carótida, sin importar que la lesión sea sintomática o asintomática. Todos los pacientes de estos estudios clínicos se seleccionaron con cuidado y la endarterectomía carotídea la realizaron cirujanos con resultados exitosos comprobados y bajos índices de complicaciones. Para que los sujetos con enfermedad oclusiva carotídea se beneficien de la intervención quirúrgica, ésta debe quedar en manos de cirujanos experimentados con bajos índices demostrados de morbilidad y mortalidad quirúrgicas.

Técnica de la endarterectomía carotídea. Casi siempre se llega a la bifurcación carotídea a través de una incisión longitudinal situada en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La disección continúa en sentido medial hasta la vena yugular; se moviliza y expone la bifurcación de la carótida primitiva. Se administra heparina por vía sistémica y se aplican pinzas transversales a las arterias carótidas. Si el cirujano elige la derivación circulatoria, se inicia en este momento. Se realiza la endarterectomía de la placa, se colocan suturas de hilván si es necesario y se elimina la placa del origen de la carótida externa mediante la técnica de eversión. La arteriotomía carotídea se cierra con técnica primaria mediante sutura corrediza y, si la arteria carótida interna es pequeña, se practica angioplastia con parche.

Aunque la endarterectomía carotídea se ha realizado durante más de 40 años, pueden efectuarse diversas modalidades quirúrgicas y anestésicas. Puede practicarse bajo anestesia general endotraqueal, bloqueo cervical regional o anestesia local.

Complicaciones de la endarterectomía carotídea. La complicación más grave de esta operación es el accidente vascular cerebral perioperatorio. El episodio vascular cerebral puede ocurrir durante o después de la endarterectomía por diversos mecanismos, como el flujo sanguíneo colateral insuficiente al cerebro durante la oclusión temporal de la carótida interna; embolización durante la disección de la arteria carótida, o embolia o trombosis de la reconstrucción durante el período posoperatorio temprano. La embolización después de endarterectomía carotídea casi siempre es secundaria a agregados plaquetarios que se forman en la superficie del vaso manipulado. En contraste, la trombosis después de la endarterectomía casi siempre es resultado de la disección súbita de la íntima por un colgajo suelto o endarterectomía distal inadecuada.

La disfunción posoperatoria de los nervios craneales se presenta en hasta 35% de los pacientes que se someten a endarterectomía carotídea; se manifiesta por daño del nervio

craneal secundario a sección nerviosa, tracción excesiva o disección perineural. Las lesiones frecuentes de nervios craneales incluyen disfunción del nervio laríngeo recurrente que causa ronquera; disfunción del nervio hipogloso, con desviación de la lengua hacia el lado de la lesión; y disfunción del nervio laríngeo superior, con fatiga fácil de la voz. Es menos frecuente la lesión del nervio mandibular marginal, que produce caída del pliegue nasolabial ipsolateral a la lesión.

La estenosis carotídea residual o recurrente puede detectarse hasta en 30% de los individuos que se mantienen en vigilancia posoperatoria con estudio doble carotídeo. Sin embargo, menos de 3% de las personas sufren recurrencia sintomática.

Angioplastia carotídea con globo y colocación de férula. Los estudios con férula carotídea (protocolos de Sapphire y Archer) ya demostraron que la angioplastia carotídea con aplicación de férula es igual a la endarterectomía carotídea en cuanto a los índices de accidente vascular cerebral y muerte en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Es probable que haya una tendencia hacia el aumento de la colocación de férulas y un descenso de la cantidad de endarterectomías abiertas.

Enfermedad vascular no aterosclerótica

Enfermedad poplítea. Existen tres entidades patológicas no ateroscleróticas que pueden causar claudicación de las extremidades inferiores y que predominan en los varones de 40 a 50 años de edad. La enfermedad quística de la adventicia, el síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea y la enfermedad de Buerger deben considerarse en cualquier paciente joven que presente claudicación intermitente.

Enfermedad quística adventicia

La enfermedad quística adventicia es un trastorno arterial raro con una incidencia de 0.1% y que se presenta las más de las veces en la arteria poplítea. Este trastorno tiene propensión en los varones con un índice aproximado de 5:1 y parece predominar en el cuarto y quinto decenios de edad. Además de la claudicación, este diagnóstico debe considerarse en pacientes jóvenes con una masa en un vaso no axil, próxima a una articulación. Estos quistes llenos de mucina y parecidos a los sinoviales se encuentran en la capa subadventicia de la pared vascular y tienen una apariencia macroscópica similar a la de los quistes ganglionares.

Los pacientes que se presentan en la juventud con claudicación de ambas extremidades inferiores y factores de riesgo mínimos para formación de ateromas deben evaluarse en busca de enfermedad quística de la adventicia y las otras dos lesiones vasculares no ateroscleróticas descritas en esta sección. A causa de la invasión y compresión luminal, es posible que haya pulsos en la parte distal de la extremidad cuando está extendida, pero desaparecen con la flexión de la rodilla. Los estudios no invasivos sugieren estenosis arterial con altas velocidades. Hoy en día el estudio doble con flujo a color seguido de MRI T2 es al parecer la mejor opción diagnóstica. La angiografía muestra un defecto de llenado liso, bien definido, con forma de media luna, el signo habitual de la “cimitarra”.

Los tratamientos recomendados son la excisión del quiste con toda su pared, enucleación o aspiración simple cuando hay estenosis de la arteria. La retención del recubrimiento quístico permite la secreción continua del líquido quístico y recurrencia de las lesiones. En 30% de los sujetos con oclusión arterial se recomienda la resección de la arteria afectada seguida de injerto por interposición con vena safena autóloga.

Síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea

Love y colaboradores acuñaron el término atrapamiento de la arteria poplítea en 1965 para describir un síndrome que combinaba el compromiso muscular con isquemia arterial

detrás de la rodilla; seis años antes se había realizado una reparación quirúrgica exitosa. Este trastorno es raro, con prevalencia estimada de 0.16% y predominio en varones en proporción 15:1. Se han definido cinco tipos de atrapamiento anatómico según sean la posición de la cabeza medial del músculo gastrocnemio, los deslizamientos musculares anormales o bandas tendinosas y el trayecto de la arteria poplítea misma. Hasta 30% de los individuos tiene también compromiso de la vena poplítea. En 25% de los casos, el problema es bilateral.

El paciente típico se presenta con inflamación y claudicación de grupos musculares aislados de la pantorrilla después de actividad física vigorosa. Deben realizarse estudios no invasivos con índice tobillo-brazo, con la rodilla extendida y el pie en posición neutral, flexión plantar forzada y en dorsiflexión. Los hallazgos típicos incluyen descenso de 50% o más de la presión o la amortiguación de las ondas pletismográficas en la flexión plantar o dorsal. El inicio súbito de los signos y síntomas de isquemia aguda con ausencia de pulsos distales es consistente con la oclusión arterial poplítea secundaria al atrapamiento. Aunque se han usado la CT y la MRI, la angiografía es aún la prueba más usual. La angiografía realizada con el pie en posición neutral permite demostrar la desviación medial habitual de la arteria poplítea o la posición anatómica normal. Las alteraciones concomitantes posibles incluyen estenosis, irregularidad luminal, flujo retrasado, aneurisma u oclusión completa. La exactitud diagnóstica aumenta con el uso de la vista con estrés en el tobillo, flexión plantar y dorsiflexión pasiva.

El tratamiento del atrapamiento de la arteria poplítea consiste en descompresión quirúrgica de la arteria afectada con posibilidad de reconstrucción arterial. El procedimiento de elección es la división del sitio de inserción musculotendinosa anómala, con o sin interposición de injerto de vena safena para evitar el segmento arterial dañado. La evolución natural del atrapamiento es la degeneración arterial progresiva que conduce a la trombosis arterial completa. En tales casos es necesario el tratamiento trombolítico con liberación ulterior del daño arterial funcional. La trombólisis mejora el escurrimiento distal y puede mejorar los índices de salvamento de la extremidad y permeabilidad del injerto.

Enfermedad de Buerger (tromboangitis obliterante)

La enfermedad de Buerger, también conocida como tromboangitis obliterante, es una enfermedad inflamatoria segmentaria progresiva no aterosclerótica que afecta con mayor frecuencia las arterias y venas pequeñas y medianas, así como nervios de las extremidades superiores e inferiores. El intervalo de edad típico de este trastorno es de 20 a 50 años y es más frecuente en los varones que fuman. Pueden estar afectadas las extremidades superiores y hasta 16% de los pacientes presenta flebitis superficial migratoria, lo que indica una reacción inflamatoria sistémica. En adultos jóvenes que se presentaron en la Clínica Mayo (1953 a 1981) con isquemia de la extremidad inferior se diagnosticó enfermedad de Buerger en 24%. Por el contrario, este diagnóstico se estableció en 9% de los pacientes con ulceraciones isquémicas en los dedos de las manos. Se desconoce la causa de la tromboangitis obliterante, pero el consumo o la exposición al tabaco es esencial para el diagnóstico y la progresión de la enfermedad.

En cuanto a las características patológicas, la trombosis ocurre en arterias y venas pequeñas a medianas con agregación densa de leucocitos polimorfonucleares, microabscesos y células gigantes multinucleadas. La enfermedad de Buerger suele presentarse en varones fumadores jóvenes y los síntomas empiezan antes de los 40 años de edad. Al principio hay claudicación del pie, pierna, brazo o mano, la cual puede confundirse con problemas articulares o neuromusculares. El avance de la enfermedad conduce a la claudicación de la pantorrilla y al final a dolor isquémico en reposo y ulceraciones en los dedos del pie, el pie o los dedos de la mano. Los hallazgos angiográficos característicos

incluyen confinamiento del problema a la circulación distal, casi siempre infrapoplítea y distal a la arteria braquial. Las oclusiones son segmentarias y se observan lesiones “saltadas” con vasos colaterales abundantes, las llamadas “colaterales en tirabuzón”.

El tratamiento incluye eliminación absoluta del tabaco. En pacientes que pueden abstenerse, la remisión de la enfermedad es impresionante y aumenta la prevención de la amputación. El papel de la operación en la enfermedad de Buerger es mínima, ya que muchas veces no hay un vaso aceptable para la derivación. Además, los conductos venosos autólogos están limitados por la tromboflebitis migratoria concomitante.

Arteritis y vasculitis inflamatorias

Las arteritis y vasculitis inflamatorias crónicas incluyen un espectro de procesos patológicos secundarios a un mecanismo inmunitario. Esto deriva en inflamación transmural necrosante de la pared vascular consecutiva al depósito de complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo dentro del endotelio, con infiltración celular intensa en la adventicia, fibrosis gruesa de la íntima y trombo organizado. La mayoría de las personas se trata con corticoesteroides o agentes quimioterapéuticos.

Arteritis de Takayasu

La arteritis de Takayasu es una enfermedad inflamatoria de vasos grandes y medianos y afecta sobre todo a la aorta, sus ramas principales y la arteria pulmonar. Esta rara enfermedad autoinmunitaria ocurre sobre todo en mujeres de 10 a 40 años de edad con ascendencia asiática. La inflamación vascular causa engrosamiento de la pared arterial, estenosis y, al final, fibrosis y desarrollo de un trombo. Los cambios patológicos producen estenosis, dilatación, formación de aneurisma u oclusión.

La evolución clínica de la arteritis de Takayasu comienza con una fase “sin pulso” en la que el paciente presenta síntomas constitucionales. Éstos incluyen fiebre, anorexia, pérdida de peso, malestar general, artralgias y desnutrición. A medida que progresa la inflamación y se desarrolla la estenosis, se vuelven evidentes las manifestaciones más características de la enfermedad. Durante la fase crónica, la afección permanece inactiva o “apagada”. Es durante esta fase tardía que suelen presentarse los pacientes con soplos e insuficiencia vascular, según sea el lecho arterial afectado. Las pruebas de laboratorio muestran elevaciones de la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, recuento leucocítico o, por el contrario, es posible que predomine la anemia. Las manifestaciones clínicas características durante la segunda fase varían de acuerdo con el lecho vascular afectado e incluyen hipertensión, reflejo de la estenosis arterial renal, retinopatía, insuficiencia aórtica, síntomas vasculares cerebrales, angina e insuficiencia cardíaca congestiva, dolor abdominal o hemorragia gastrointestinal, hipertensión pulmonar o claudicación de las extremidades.

El criterio estándar para el diagnóstico aún es la angiografía, la cual muestra estrechamiento u oclusión de toda la aorta o sus ramas primarias, o cambios focales o segmentarios en grandes arterias en las extremidades superiores o inferiores. Existen seis tipos de arteritis de Takayasu y se clasifican de acuerdo con su gravedad. El tipo I afecta la aorta y sus ramas; el tipo IIa daña la aorta ascendente, cayado aórtico y sus ramas; el tipo IIb compromete la aorta ascendente, cayado aórtico, sus ramas y aorta descendente torácica; el tipo III lesiona la aorta descendente torácica, aorta abdominal o arterias renales; el tipo IV afecta la aorta abdominal o las arterias renales, y el tipo V tiene manifestaciones combinadas de los tipos IIb y IV.

El tratamiento inicial incluye esteroides y cuando no se consigue la remisión se prescriben agentes citotóxicos. Sólo se recurre al tratamiento quirúrgico en las etapas avanzadas; es necesario retrasar la derivación durante las fases inflamatorias activas. La endarterec-

tomía no tiene un papel en el tratamiento de esta anomalía; se necesitan injertos de revascularización sintéticos o autólogos en los segmentos vasculares libres de compromiso. Hay informes de angioplastia exitosa para lesiones focales.

Arteritis de células gigantes (arteritis temporal)

Los pacientes habituales son mujeres blancas mayores de 50 años, con alta incidencia entre las mujeres escandinavas y aquellas cuyos ascendientes procedían del norte de Europa. El proceso inflamatorio casi siempre afecta la aorta y sus ramas extracraneales, con compromiso específico de la arteria temporal superficial.

El síndrome clínico inicia con una fase prodrómica de síntomas constitucionales que incluyen cefalea (el más frecuente), fiebre, malestar y mialgias. Es probable que al principio se establezca el diagnóstico de polimialgia reumática concomitante; puede haber una relación en el HLA de las dos enfermedades. Como resultado del estrechamiento vascular y la isquemia orgánica, son posibles complicaciones las alteraciones visuales, incluida la ceguera, y la debilidad mural, lo que da lugar a disección aórtica aguda que puede ser devastadora. Hasta 40% de los pacientes presenta neuritis óptica isquémica que causa ceguera parcial o completa y se considera una urgencia médica. Los síntomas cerebrales aparecen cuando el proceso patológico se extiende a las arterias carótidas. Es probable que haya claudicación mandibular y sensibilidad en la arteria temporal superficial. Las lesiones aórticas suelen ser asintomáticas hasta etapas tardías y consisten en aneurismas torácicos y disecciones aórticas.

El criterio diagnóstico estándar es la biopsia de arteria temporal, la cual muestra los hallazgos histológicos típicos de células gigantes multinucleadas con infiltrado inflamatorio perivascular denso. Los esquemas terapéuticos se basan en corticosteroides; la arteritis de células gigantes tiende a responder con rapidez. Los índices de remisión son altos y el tratamiento tiene un efecto benéfico y preventivo en el desarrollo de complicaciones vasculares ulteriores.

Enfermedad de Behçet

La enfermedad de Behçet es un síndrome raro que se caracteriza por ulceraciones bucales y genitales, además de inflamación ocular. Afecta a varones japoneses y mediterráneos. Entre 7 y 38% de los pacientes muestra compromiso vascular, que se localiza en la aorta abdominal, arteria femoral y arteria pulmonar; también incluye complicaciones venosas, como trombosis venosa profunda o tromboflebitis superficial. Puede haber degeneración arterial aneurísmica; empero, es una complicación infrecuente, aunque potencialmente devastadora. Es posible que se formen múltiples aneurismas verdaderos y pseudoaneurismas; la rotura de un aneurisma aórtico es la principal causa de muerte en personas con esta enfermedad. Es frecuente que haya múltiples aneurismas, con ocurrencia publicada de 36% entre los japoneses con este padecimiento. Además, es frecuente la formación de pseudoaneurismas después de una revascularización quirúrgica en las líneas de sutura de anastomosis por la fragilidad de la pared vascular y la destrucción de la túnica media. El tratamiento sistémico con esteroides y agentes inmunosupresores atenúa los síntomas relacionados con el proceso inflamatorio; pese a ello, no tienen efecto en el avance de la enfermedad y la degeneración arterial.

Poliarteritis nodosa

La poliarteritis nodosa es otra enfermedad inflamatoria sistémica, caracterizada por inflamación necrosante de arterias medianas o pequeñas, aunque respeta los vasos sanguíneos

más pequeños (es decir, arteriolas y capilares). Esta enfermedad predomina en los varones en proporción 2:1. La evolución de la poliarteritis nodosa es subaguda, con síntomas constitucionales que duran semanas a meses. Los síntomas frecuentes de presentación son febrícula intermitente, malestar, pérdida de peso y mialgias. Como los vasos medianos se encuentran en la profundidad de la dermis, hay manifestaciones cutáneas en forma de livedo reticularis, nódulo, ulceraciones e isquemia digital. Las biopsias de estas lesiones pueden ser suficientes para establecer el diagnóstico. En el estudio histológico se observa inflamación, con infiltrados celulares pleomórficos y necrosis transmural segmentaria que conduce a la formación de aneurismas.

La neuritis por infarto ocurre en 60% de los pacientes y hasta 50% experimenta complicaciones gastrointestinales. Además, se reconoce compromiso renal en 40% de los sujetos, que se manifiesta en la forma de microaneurismas en los riñones o infartos segmentarios. La enfermedad cardíaca es un hallazgo raro, excepto en la necropsia, en la que puede haber engrosamiento y compromiso de las coronarias, así como necrosis miocárdica en parches. Los individuos mueren por insuficiencia renal, hemorragia o perforación gastrointestinal. La isquemia orgánica por oclusión vascular o la rotura de un aneurisma pueden ser complicaciones desastrosas, con altos índices de mortalidad. La base del tratamiento es la administración de esteroides y agentes citotóxicos. Hasta 50% de los pacientes con poliarteritis nodosa activa alcanza la remisión con dosis altas.

Síndrome de Raynaud

El síndrome de Raynaud es un conjunto de síntomas heterogéneos relacionados con espasmo vascular periférico, por lo general en las extremidades superiores. El vasoespasmo intermitente característico aparece después de la exposición a varios estímulos, como temperaturas bajas, tabaco o estrés emocional. Antes se realizaba una diferenciación entre la “enfermedad” de Raynaud y el “fenómeno” de Raynaud para describir la enfermedad aislada o un trastorno más grave secundario a otra enfermedad subyacente, respectivamente. Sin embargo, muchos pacientes desarrollan trastornos vasculares de la colágena en algún momento después del inicio de los síntomas por espasmo vascular; el índice de progresión hasta una enfermedad del tejido conjuntivo varía entre 11 y 65% en las series publicadas. Por lo tanto, el término síndrome de Raynaud se usa ahora para abarcar ambos trastornos, el primario y el secundario. Los cambios característicos en el color ocurren como respuesta al espasmo arteriolar y son variables, desde la palidez extrema hasta la cianosis y el enrojecimiento, conforme se produce el vasoespasmo. Luego, los vasos digitales se relajan y al final hay hiperemia reactiva. Casi todos los pacientes son mujeres jóvenes menores de 40 años de edad. Hasta 70 a 90% de los casos publicados se observa en mujeres, aunque muchos pacientes que sólo presentan síntomas leves nunca buscan tratamiento. Ciertos grupos laborales, como los que emplean herramientas vibratorias, están predispuestos al desarrollo del síndrome de Raynaud o isquemia digital. Aún se desconocen los mecanismos fisiopatológicos subyacentes al desarrollo de este espasmo vascular tan grave; empero, se ha puesto mucha atención en los niveles elevados de receptores adrenérgicos α_2 y su hipersensibilidad en personas con este síndrome y con alteraciones de la respuesta termorreguladora, que está controlada por el sistema nervioso simpático.

El diagnóstico de vasoespasmo grave puede determinarse con mediciones no invasivas en el laboratorio vascular. Por lo regular, la angiografía se reserva para personas con ulceración digital y cuando se considera una causa embólica u obstructiva que puede corregirse con tratamiento quirúrgico. En los sujetos con síndrome de Raynaud existen distintos cambios en la presión sanguínea digital. Las personas normales presentan sólo un descenso ligero de la presión sanguínea digital como respuesta a los estímulos fríos ex-

ternos, mientras que aquellas con síndrome de Raynaud muestran una curva similar hasta que se alcanza una temperatura crítica; en ese punto se produce el cierre arterial agudo.

No hay curación para el síndrome de Raynaud, por lo que todos los tratamientos son paliativos; tan sólo disminuyen la gravedad y tal vez la frecuencia de los ataques. En el esquema terapéutico predominan las medidas conservadoras, como el uso de guantes, calentadores manuales con activación eléctrica o química, omisión de la exposición laboral a herramientas vibratorias, abstinencia del tabaco o traslado a un sitio con clima más cálido y seco. La mayoría de los pacientes (90%) responde a la evasión del frío y otros estímulos. El 10% restante con síndrome más persistente y grave puede tratarse con diversos fármacos vasodilatadores, aunque sólo se obtiene una respuesta en 30 a 60% de los casos. Los bloqueadores de los canales del calcio, como diltiacem y nifedipina, son los agentes de elección. El inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina fluoxetina disminuye la frecuencia y duración de los episodios espásticos. Las infusiones intravenosas de prostaglandinas se reservan para los pacientes con síntomas graves que no responden al tratamiento.

El tratamiento quirúrgico se limita al desbridamiento de ulceraciones digitales y amputación de dedos gangrenados, que son complicaciones raras. La simpatectomía de la extremidad superior proporciona alivio en 60 a 70% de los enfermos, pero los resultados son breves, con recurrencia gradual de los síntomas en 60% después de 10 años.

Displasia fibromuscular

La displasia fibromuscular (FMD) es una vasculopatía de causa incierta que se caracteriza por compromiso arterial segmentario. En el estudio histológico se observa proliferación de tejido fibroso, hiperplasia de músculo liso y destrucción de fibras elásticas alternadas con adelgazamiento mural. La apariencia característica en cuentas de la FMD se debe a las áreas de adelgazamiento en la túnica media alternadas con áreas de estenosis. Los vasos afectados con más frecuencia son las arterias medianas, incluidas las carótidas, renales, vertebrales, subclavias, mesentéricas e ilíacas. La arteria carótida interna es el segundo sitio más frecuente de compromiso después de las arterias renales. La FMD ocurre más a menudo en mujeres (90%) y se reconoce alrededor de los 55 años de edad. Sólo 10% de los pacientes con FMD tiene complicaciones atribuibles a la enfermedad. Desde el punto de vista patológico, se trata de un grupo heterogéneo de cuatro tipos distintos de lesiones que se agrupan según sea el sitio predominante de compromiso en la pared vascular. De los cuatro tipos (fibroplasia de la media, fibroplasia de la íntima, hiperplasia de la media y displasia perimedial), la fibroplasia de la media es el tipo patológico más frecuente; afecta a la arteria carótida interna y la arteria renal, y ocurre en 85% de los casos informados.

Los dos síndromes clínicos principales relacionados con la FMD son los ataques isquémicos transitorios por compromiso de la carótida interna y la hipertensión por compromiso de la arteria renal. Los síntomas causados por FMD casi siempre son secundarios a la estenosis arterial relacionada y, desde el punto de vista clínico, son indistinguibles de los atribuidos a la aterosclerosis. Muchas veces, la enfermedad asintomática se encuentra de manera incidental en estudios angiográficos convencionales solicitados por otras razones. En la carótida interna, las lesiones por FMD tienden a localizarse en la porción más alta del segmento cervical que las lesiones ateroscleróticas y es posible que no sean fáciles de demostrar con el ultrasonido doble.

La causa de los síntomas es la invasión de la luz vascular y la reducción del flujo. Además, pueden formarse trombos en áreas de dilatación mural por estancamiento, lo que produce embolización distal. El tratamiento quirúrgico se prefiere para pacientes sintomáticos con enfermedad demostrada por angiografía. Debido a la localización distal de las lesiones por FMD en la carótida extracraneal, casi nunca es posible la resección con reparación. En

lugar de ello, se ha usado con éxito la dilatación luminal graduada bajo visualización directa, con tratamiento antiplaquetario después de la operación. La angioplastia transluminal percutánea efectiva se practica algunas veces en pacientes con hipertensión inducida por FMD. Varias series han documentado un alto índice de éxito técnico, con cifras de recurrencia de 8 a 23% después de un año. Sin embargo, es probable que el efecto terapéutico del control de la presión sanguínea continúe a pesar de la estenosis recurrente. La reconstrucción quirúrgica de las arterias renales por FMD tiene buenos resultados a largo plazo y se recomienda para lesiones recurrentes después de la angioplastia. Hay descripciones de angioplastia abierta con globo de la carótida interna, la cual permite el uso de la guía fluoroscópica precisa, en lugar de la dilatación ciega con sondas metálicas calibradas y hemorragia retrógrada después de la dilatación para eliminar la embolización cerebral. Los dispositivos distales neuroprotectores permiten la práctica de este procedimiento completo por vía percutánea, ya que reducen la amenaza de embolia cerebral.

ENFERMEDAD ARTERIAL DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

La enfermedad arterial de las extremidades superiores es mucho menos frecuente que en las inferiores. En realidad, la mayor parte de los problemas arteriales en los brazos se relaciona con el establecimiento de injertos para acceso arteriovenoso. Aunque la aterosclerosis es todavía la causa más frecuente de enfermedad vascular natural en las extremidades superiores, se registra una incidencia mucho mayor de enfermedad no aterosclerótica en la extremidad superior que en la pierna. Los detalles de estos trastornos vasculares no ateroscleróticos se describen con más detalle en la sección correspondiente.

Síntomas

La localización más frecuente de aterosclerosis en la extremidad superior es el origen de la arteria subclavia, por lo general en la izquierda. Muchas veces no hay síntomas por la abundancia de colaterales y el flujo inverso en la arteria vertebral ipsolateral. Cuando existen, las manifestaciones incluyen dolor en el brazo, que se describe como dolorimiento y debilidad en la extremidad, agravada con el ejercicio y aliviada con el reposo. El síndrome de la arteria subclavia ocurre cuando hay síntomas de la circulación posterior (mareo, episodios de caídas y diplopía) durante el ejercicio del brazo en pacientes con oclusión proximal de la arteria subclavia. Este síndrome es relativamente raro. Otra manifestación inusual de la oclusión arterial subclavia es el síndrome de secuestro subclavio-coronario. Esto ocurre en presencia de oclusión proximal de la subclavia (casi siempre izquierda) en un paciente con un injerto de revascularización coronaria de la arteria mamaria interna izquierda a la coronaria descendente izquierda anterior. El ejercicio del brazo puede originar inversión del flujo en la mamaria interna y causar dolor precordial por isquemia miocárdica. Gracias a las colaterales, sólo en casos raros hay riesgo para la extremidad, pero puede haber embolización distal por estenosis ateroscleróticas o un aneurisma axilsubclavio; ambos problemas pueden complicar el síndrome del opérculo torácico. Por lo regular, la embolización se manifiesta en la forma de pequeñas áreas de gangrena digital.

Exploración física

La exploración comienza con la evaluación de pulsos: axilar, braquial, radial y cubital. Se palpan y auscultan las fosas infraclavicular y la supraclavicular en busca de aneurismas y soplos. Se mide la presión sanguínea en ambas arterias braquiales. Es probable que una diferencia mayor de 20 mmHg sea significativa y sugestiva de enfermedad oclusiva proximal.

Estudios

La arteria subclavia es inaccesible a la exploración y el estudio doble. Sin embargo, el hallazgo de una diferencia en la presión de ambos brazos y de flujo inverso en la arteria vertebral ipsolateral en el estudio doble es muy sugestivo de estenosis subclavia proximal. Si no causa síntomas, tal vez no sea necesario continuar los estudios. No obstante, en un sujeto sintomático o en uno sometido a revascularización de la mamaria interna a la carótida descendente izquierda anterior está indicado el estudio adicional. Pueden usarse la CT espiral o la MRA, pero el procedimiento definitivo aún es la angiografía del cayado. El especialista que realice el estudio debe buscar de manera específica el flujo inverso en la arteria vertebral ipsolateral, el cual da lugar al llenado tardío de la parte distal de la subclavia. Éste es un dato importante para delinear las opciones terapéuticas y seleccionar un sitio distal para el injerto de revascularización.

Tratamiento

Sólo está indicado el estudio en pacientes sintomáticos. En aquellos con síntomas sugestivos del síndrome de secuestro subclavio y estenosis carotídeas concurrentes casi siempre se trata primero la estenosis de la carótida. Si la lesión carotídea está en el origen del vaso, necesario para la revascularización subclavia, puede efectuarse la colocación sincrónica de la férula en el origen de la carótida primitiva antes de establecer la derivación.

Existen opciones endovasculares y abiertas para corregir la alteración de la subclavia. Los autores prefieren la angioplastia y colocación de férula para las estenosis y reservan la revascularización de la carótida a la subclavia para la oclusión total, o bien para estenosis que causan embolización o cuando se identifica un trombo intraluminal en la angiografía. El procedimiento abierto más común es la revascularización de la carótida a la subclavia, que se realiza a través de una incisión supraclavicular para exponer la arteria carótida primitiva. Se expone la subclavia mediante la división del músculo escaleno anterior. Se introduce un injerto corto de dacrón de 8 mm en un túnel posterior a la vena yugular entre las dos arterias, lo cual debe restaurar el pulso palpable a la extremidad. Otra alternativa es la transposición de la arteria subclavia a la carótida primitiva, la cual se facilita si la subclavia es tortuosa y está en posición alta. Aunque hay descripciones de la endarterectomía subclavia, los autores consideran que supone muchos riesgos y debe abandonarse. Otras opciones para revascularización cuando hay oclusión concurrente en otros troncos supraaórticos son la revascularización de la subclavia a la subclavia, derivación axilosubclavia y tal vez la revascularización directa de la aorta en personas con compromiso de los vasos supraaórticos.

Cuando hay isquemia del brazo por una alteración más distal en la arteria axilar o la braquial, el médico debe verificar que el paciente no tenga aterosclerosis. En la mayor parte de los casos, el tratamiento de elección es la revascularización con vena safena.

La colocación de una férula subclavia puede efectuarse por vía transfemoral o braquial retrógrada. El procedimiento más frecuente es la colocación primaria de una férula para minimizar el riesgo de embolización por la extremidad o en sentido proximal a la arteria vertebral.

Aneurismas de la arteria subclavia

Los aneurismas de la arteria subclavia son infrecuentes y difíciles de tratar. Por lo general son de origen aterosclerótico y se localizan en el origen de la arteria subclavia. Las manifestaciones clínicas incluyen dolor por isquemia en el brazo secundario a trombosis o embolización. Además, los aneurismas del lado derecho pueden manifestarse con ronquera por estiramiento del nervio laríngeo recurrente.

La arteria subclavia derecha aberrante, que nace del cayado aórtico, distal a la arteria subclavia izquierda, tiene una predisposición particular a la degeneración aneurísmica, a menudo llamada divertículo de Kommerell. Los aneurismas en la subclavia derecha anormal también pueden manifestarse con disfagia por compresión del esófago.

Las arterias subclavia izquierda y la subclavia derecha anormal están en sitios inaccesibles para la intervención. Es mejor abordar un aneurisma en la arteria subclavia izquierda a través de toracotomía posterolateral izquierda. Esto permite el control de la parte proximal de la subclavia o la aorta. Se abre el aneurisma y se introduce un injerto de interposición de dacrón de 10 mm. Hay que tener cuidado cuando se coloquen las pinzas en la aorta por la presencia del nervio laríngeo recurrente que forma un gancho alrededor de la aorta, medial a la arteria subclavia izquierda. En el lado derecho, el control proximal se obtiene a través de esternotomía mediana. Según sea la extensión del aneurisma, el control distal puede lograrse a través de una incisión supraclavicular o infraclavicular.

Debido a la dificultad para abordar estos aneurismas, existe un interés creciente en el uso de injertos endovasculares para reparar estos aneurismas. Los endoinjertos pueden introducirse por vía femoral o en forma retrógrada a través de la arteria braquial. Los aneurismas con cuellos proximal y distal adecuados (>1 cm) son apropiados para un endoinjerto. Lo ideal es respetar la arteria vertebral; pese a ello, si la arteria vertebral contralateral es normal, puede sacrificarse la vertebral ipsolateral.

Una medida alternativa para el aneurisma en la parte proximal de la subclavia es la ligadura con embolización del muñón vertebral y la revascularización de la carótida a la subclavia para mantener la perfusión anterógrada al brazo y la perfusión retrógrada hacia la arteria vertebral.

Lecturas sugeridas

- Brewster DC, Cronenwett JL, Hallett JW et al. Joint Council of the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular Surgery. Guidelines for the treatment of abdominal aortic aneurysms. Report of a subcommittee of the Joint Council of the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular Surgery. *J Vasc Surg* 37:1106, 2003.
- Chaikof EL, Blankensteijn JD, Harris PL, et al; Ad Hoc Committee for Standardized Reporting Practices in Vascular Surgery of The Society for Vascular Surgery/American Association for Vascular Surgery. Reporting standards for endovascular aortic aneurysm repair. *J Vasc Surg* 35:1048, 2002.
- Salam, T. A., Lumsden, A. B., Martin, L. G., et al. Nonoperative management of visceral aneurysms and pseudoaneurysms. *Am. J. Surg* 164:215, 1992.
- Reilly LM, Sauer L, Weinstein ES, et al. Infrarenal aortic occlusion. Does it threaten renal perfusion or function? *J Vasc Surg* 11:216, 1990.
- Chaikof EL, Smith RB III, Salam AA, et al. Ischemic nephropathy and concomitant aortic disease: a ten-year experience. *J Vasc Surg* 19:135, 1994.
- Barnett HJ, Warlow CP. Carotid endarterectomy and the measurement of stenosis. *Stroke* 24:1281, 1993.
- Barnett HJM, Taylor DW, Eliasziw M, et al. The benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. *N Engl J Med* 339:1415, 1998.
- Love J. Popliteal artery entrapment syndrome. *Am J Surg* 109:620, 1965.
- Hollier LH, Stanson AW, Gloviczki P, et al. Arteriomegaly: classification and morbid implications of diffuse aneurismal disease. *Surgery* 93:700, 1983.
- Weiss VJ, Lumsden AB. Minimally invasive vascular surgery: review of current modalities. *World J Surg* 23:406, 1999.
- Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK, Whitlow P, Strickman NE, Jaff MR, Popma JJ, Snead DB, Cutlip DE, Firth BG, Ouriel K; Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid artery stenting versus endarterectomy in high risk patients. *N Engl J Med* 351:1493, 2004.

ESTRUCTURA, FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA VENOSAS

El flujo sanguíneo venoso depende de múltiples factores, como la gravedad, las válvulas venosas, los ciclos cardíaco y respiratorio, el volumen sanguíneo y la bomba muscular de la pantorrilla. Las alteraciones del equilibrio de estos factores dan lugar a la enfermedad venosa.

En el paciente en posición supina, el flujo venoso normal de la extremidad inferior es fásico, disminuye con la inspiración y aumenta con la espiración. Cuando el paciente está en posición vertical, se requieren las contracciones de las pantorrillas y las válvulas venosas de un solo sentido para promover el retorno venoso. El flujo también puede incrementarse con la elevación de las piernas o la compresión y disminuye con la elevación súbita de la presión intraabdominal (maniobra de Valsalva).

Las venas tienen paredes delgadas, son muy distensibles y pueden colapsarse. El flujo sanguíneo unilateral se logra con múltiples válvulas venosas. El número de válvulas es mayor por debajo de la rodilla y se reduce en las venas más proximales.

Las venas de la extremidad inferior se dividen en superficiales, profundas y perforantes. El sistema venoso superficial se encuentra sobre la fascia más superficial de la pierna y el muslo; consiste en la vena safena mayor (GSV), la vena safena menor (LSV) y sus tributarias. La GSV tiene un trayecto medial y entra a la vena femoral unos 4 cm por debajo y lateral al tubérculo pectíneo. La LSV discurre en sentido cefálico en la pantorrilla; su término es variable. Por lo general se une con la vena poplítea en la fosa poplítea, pero puede ingresar al sistema venoso profundo en un punto tan alto como la parte intermedia de la parte posterior del muslo.

En la pierna hay venas paralelas pares que avanzan con las arterias y se unen para formar la vena poplítea. Esta última continúa por el hiato del aductor para convertirse en la vena femoral. En la parte proximal del muslo, la vena femoral se une con la femoral profunda para crear la vena femoral común, que se convierte en la vena ilíaca externa en el ligamento inguinal. Las venas perforantes cruzan la fascia profunda para conectar los sistemas venosos superficial y profundo. Los senos venosos son venas grandes de paredes delgadas situadas dentro de la sustancia de los músculos sóleo y gastrocnemio. Se puede almacenar una gran cantidad de sangre en los senos venosos. Con cada contracción de los músculos de la pantorrilla la sangre se bombea por las venas hacia las venas principales y regresa al corazón.

También hay venas profundas y superficiales en la extremidad superior. Las venas profundas se proyectan junto con las arterias homónimas. Las venas superficiales de la extremidad superior son la cefálica y la basílica, junto con sus tributarias. La vena cefálica cursa por la superficie ventral del antebrazo y termina en la vena axilar. La vena basílica discurre por la parte medial y se une con las venas braquiales profundas para convertirse en la vena axilar.

La vena axilar se transforma en la vena subclavia en el borde lateral de la primera costilla. En el borde medial del músculo escaleno anterior, la vena subclavia se une con la vena yugular interna para convertirse en la vena braquiocéfálica. Las venas braquiocéfálicas izquierda y derecha se unen para formar la vena cava superior.

Evaluación clínica

La evaluación del sistema venoso inicia con un interrogatorio y exploración física detallados. Hay que identificar los factores de riesgo para enfermedad venosa, incluidos edad avanzada, antecedente de tromboembolia venosa, tumor maligno, traumatismo, obesidad, embarazo, estados con aumento de coagulabilidad y estado posoperatorio. Los signos sugestivos de enfermedad venosa superficial son venas varicosas y telangiectasias, vénulas subdérmicas distendidas cercanas al tobillo (corona flebectásica) e hiperpigmentación de la parte distal de la pantorrilla y región del tobillo. No puede efectuarse una valoración clínica directa de las venas profundas.

La insuficiencia venosa crónica (CVI) puede inducir cambios característicos en la piel y tejidos subcutáneos de la extremidad afectada. La CVI es resultado de la incompetencia de las válvulas venosas, obstrucción venosa, o ambas. Casi todos los casos de CVI incluyen reflujo venoso. La forma grave de la enfermedad refleja a menudo una combinación de reflujo y obstrucción. Una pierna típica afectada por CVI se encuentra edematosa, indurada y pigmentada, con eczema y dermatitis.

La fibrosis se produce por alteración nutricional, inflamación crónica y necrosis adiposa (lipodermatoesclerosis). El depósito de hemosiderina causa la pigmentación característica de la enfermedad venosa crónica. Puede haber ulceración en caso de hipertensión venosa prolongada. Lo más frecuente es que las úlceras venosas se sitúen 3 cm en relación proximal con el maléolo interno.

TROMBOEMBOLIA VENOSA

Epidemiología

La trombosis venosa profunda (DVT) y la embolia pulmonar son fuentes importantes prevenibles de morbilidad y mortalidad. La tromboembolia venosa (VTE) causa cerca de 250 000 muertes cada año. La DVT también ocasiona discapacidad a largo plazo. Después de un episodio de DVT, la incidencia acumulada a 20 años es de 26.8% para el desarrollo de cambios por estasis venosa y de 3.7% para el de úlceras venosas.

Factores de riesgo

La estasis del flujo sanguíneo, el daño endotelial y el aumento de la coagulabilidad contribuyen a la tromboembolia venosa. En apariencia, la hipercoagulabilidad es más importante en casos de trombosis venosa profunda espontánea. La estasis y el daño endotelial tienen un papel más importante en la DVT después de procedimientos quirúrgicos y traumatismos. El cuadro 23-1 lista los factores de riesgo específicos para VTE. Más de 90% de los pacientes hospitalizados por VTE tiene más de un factor de riesgo. El número de factores de riesgo aumenta con la edad y el riesgo de DVT se incrementa en forma drástica cuando hay múltiples factores de riesgo.

El riesgo de VTE en pacientes quirúrgicos es multifactorial. Es probable que estos individuos tengan un período de coagulación activa, sufran depresión transitoria de fibrinólisis, estén inmovilizados o padezcan un tumor maligno. La lesión medular (índice de probabilidad de 8.59) y la fractura de fémur o tibia (índice de probabilidad de 4.82) figuran entre los factores de riesgo más importantes para tromboembolia venosa.

Diagnóstico

Evaluación clínica

Se cree que la trombosis venosa comienza en la pantorrilla, en un área con estasis relativa, como el seno venoso del sóleo o distal a una válvula venosa. Es inusual la DVT proximal sin

CUADRO 23-1 Factores de riesgo para la tromboembolia venosa

Antecedente de tromboembolia venosa

Edad
Operación mayor
Neoplasia maligna
Obesidad
Traumatismo
Venas varicosas/tromboflebitis superficial
Enfermedad cardíaca
Hormonas
Inmovilización prolongada/parálisis
Embarazo
Cateterización venosa
Estados hipercoagulables (lo más frecuente; resistencia a la proteína C activada)

trombosis en la vena tibial. Es posible que no haya signos físicos en la etapa temprana de la DVT. Incluso una DVT extensa puede ser asintomática. El interrogatorio y la exploración física son poco confiables para el diagnóstico de DVT. Se requieren estudios objetivos para confirmar o descartar un diagnóstico de DVT. En 50% o menos de los sujetos con sospecha clínica de DVT se confirma ésta con venografía o ultrasonido doble. Los síntomas clínicos casi siempre son peores cuando la trombosis afecta las venas profundas proximales. La DVT masiva puede causar un cuadro llamado flegmasia alba dolens que se caracteriza por dolor, edema blando y blanqueamiento. No existe cianosis relacionada. Cuando la trombosis se extiende a las venas colaterales, hay un secuestro masivo de líquido y edema más notorio, lo que produce la flegmasia cerúlea dolens. A ésta la precede la flegmasia alba dolens en 50 a 60% de los casos. La flegmasia cerúlea dolens es en extremo dolorosa, con edema intenso y cianosis, y algunas veces se acompaña de insuficiencia arterial, síndrome del compartimiento y gangrena venosa. La gangrena venosa requiere en ocasiones amputación mayor.

Ultrasonido doble

El ultrasonido doble tiene sensibilidad y especificidad mayores de 95% para detectar DVT en pacientes sintomáticos. La DVT puede diagnosticarse por cualquiera de los hallazgos ultrasonográficos siguientes: falta de flujo espontáneo, incapacidad para comprimir la vena, ausencia de llenado con color de la luz, pérdida de la variación en el flujo con la respiración y distensión venosa. El método principal para identificar la DVT con ultrasonido es la demostración de la falta de compresibilidad de la vena durante la presión con la sonda en la imagen en modo B. Las venas normales se colapsan con la presión. La falta de coaptación indica la presencia de un trombo. Varios estudios que compararon el ultrasonido en modo B con la venografía para el reconocimiento de DVT femoropoplíteas en pacientes con sospecha clínica de DVT refieren una sensibilidad para detectar este problema mayor de 91%, con especificidad superior a 97%. La capacidad del ultrasonido doble para valorar la DVT aislada en la pantorrilla es variable; los informes de sensibilidad fluctúan entre 50 y 93%, y los de especificidad se aproximan a 100%.

Venografía

La venografía es la prueba definitiva para el diagnóstico de la DVT. Se coloca un pequeño catéter en el dorso del pie y se inyecta medio de contraste. El resultado del estudio es po-

sitivo cuando no se llenan los sistemas profundos con paso del medio de contraste hacia el sistema superficial o cuando se demuestran defectos de llenado discretos. Un resultado normal descarta la DVT. Sin embargo, la venografía ya no se usa en forma habitual para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda porque la suplió el ultrasonido doble.

Profilaxis para la tromboembolia venosa

El objetivo de la profilaxis es prevenir la mortalidad y morbilidad de la tromboembolia venosa. Sin la profilaxis, los pacientes sometidos a una operación por algún tumor maligno intraabdominal tienen una incidencia de 25% de trombosis venosa profunda, mientras que los sujetos ortopédicos que sufren una operación por fractura de cadera tienen una incidencia de 40 a 50% de DVT. Las personas con alto riesgo de DVT son adultos mayores programados para una operación mayor y aquellos con VTE previa, un tumor maligno o parálisis.

La profilaxis implica el uso de una o más modalidades farmacológicas o mecánicas. Los métodos profilácticos para VTE incluyen dosis bajas de heparina (LDH), heparina de bajo peso molecular (LMWH), medias elásticas (ES), compresión neumática intermitente (IPC) y warfarina. El ácido acetilsalicílico solo no es adecuado para prevenir la trombosis venosa profunda.

En apariencia, la LMWH es más efectiva que las dosis bajas de heparina para prevenir la DVT con un riesgo similar de hemorragia mayor. Existe una disminución de 30% del riesgo de DVT en personas que reciben LMWH respecto de los que reciben dosis bajas de heparina. La LMWH para prevención de VTE está contraindicada en individuos con hemorragia intracraneal, hematoma espinal, hemorragia continua y descontrolada o coagulopatía. Las recomendaciones para la profilaxis de VTE según el *American College of Chest Physicians* (ACCP) se presentan en el cuadro 23-2, que resume la declaración del consenso de esta institución.

Se ha sugerido la inserción profiláctica de filtros en la vena cava inferior en pacientes traumatológicos con alto riesgo y en personas con tumores malignos o contraindicaciones para la LMWH. Un estudio de cinco años con colocación profiláctica de filtro en la vena cava inferior en 132 pacientes traumatológicos con alto riesgo de embolia pulmonar informó una incidencia de 0% de embolia pulmonar sintomática en sujetos con un filtro bien colocado. La permeabilidad de la vena cava inferior fue de 97.1% a los tres años.

El ACCP recomienda colocar filtros en la vena cava inferior sólo si hay una DVT proximal y está contraindicada la anticoagulación. La inserción de estos filtros no se recomienda como profilaxis primaria. Se han desarrollado filtros recuperables para la cava inferior a fin de usarlos en pacientes con aumento temporal del riesgo de embolia pulmonar. Algunos de estos dispositivos pueden retirarse hasta tres meses después de la inserción, siempre que el filtro no contenga un émbolo de importancia. El dispositivo puede dejarse instalado si atrapa un émbolo considerable.

Tratamiento de la tromboembolia venosa

Los objetivos teóricos del tratamiento de la tromboembolia venosa son prevenir la mortalidad y morbilidad relacionadas con la embolia pulmonar y el síndrome posflebítico. Sin embargo, el único beneficio comprobado del tratamiento anticoagulante para la trombosis venosa profunda es evitar la muerte por embolia pulmonar. El esquema terapéutico puede incluir antitrombóticos (heparina y warfarina), trombolíticos, interrupción de la vena cava y trombectomía quirúrgica.

Heparina

La heparina no fraccionada intravenosa ha sido el tratamiento inicial para la VTE. La heparina se une con la antitrombina y potencia la inhibición de la antitrombina sobre

CUADRO 23-2 Recomendaciones profilácticas para la tromboembolia venosa

Indicación	Métodos profilácticos
Operación general de bajo riesgo (intervención menor, edad <40, sin factores de riesgo)	Ambulación temprana
Operación general con riesgo moderado (procedimiento menor con factores de riesgo; intervención mayor, edad >40, sin factores de riesgo)	Dosis bajas de heparina, heparina de LDH, LMWH, ES o PIC
Operación general de alto riesgo (procedimiento menor con factores de riesgo, edad >60; intervención mayor, edad >40 o factores de riesgo adicionales)	LDH, LMWH o IPC
Operación general de muy alto riesgo (múltiples factores de riesgo)	LDH o LMWH combinada con ES o IPC
Reemplazo de cadera electivo	LMWH (desde 12 h antes de la operación) o warfarina (antes de la operación o justo después de ésta con índice normalizado internacional [INR] de 2.5)
Reemplazo de rodilla electivo	LMWH o warfarina (INR = 2.5)
Operación para fractura de cadera	LMWH o warfarina (INR = 2.5)
Neurocirugía	IPC con o sin ES y LMWH o LDH si es factible
Traumatismo	ES y/o IPC, LMWH si es factible
Lesión medular aguda	LMWH continua o con conversión a warfarina (INR = 2.5) en la fase de rehabilitación

ES, medias compresivas elásticas; IPC, compresión neumática intermitente; LDH, heparina en dosis bajas; LMWH, heparina de bajo peso molecular.

la trombina y el factor X activado (Xa). La heparina también cataliza la inhibición de la trombina por el cofactor II de la heparina.

El tratamiento con heparina no fraccionada comienza con una inyección intravenosa (IV) en bolo, seguida de una infusión continua. La vida media es cercana a 90 min. El nivel de anticoagulación debe vigilarse cada 6 h con la medición del tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT) hasta que el nivel alcance un estado estable. Después, la aPTT puede medirse cada día. Los niveles deben mantenerse 1.5 veces el nivel del control o más. Las dosis de heparina basadas en el peso son más efectivas que los bolos fijos estándar para alcanzar pronto los niveles terapéuticos. La dosis de heparina basada en el peso comienza con un bolo de 80 UI/kg IV y luego se inicia una infusión IV continua de mantenimiento a razón de 18 UI/kg/h.

La anticoagulación oral con warfarina empieza después de un día con infusión de heparina. La warfarina y la heparina se administran al mismo tiempo durante cuatro a cinco días. La dosis diaria de warfarina se ajusta para alcanzar un índice normalizado internacional (INR) de 2 a 3. La heparina se suspende dos días después que el INR llega a 2 a 3 con la warfarina.

La principal complicación del tratamiento con heparina es la hemorragia. El índice de hemorragia mayor es de 1% en pacientes médicos y 8% en los quirúrgicos. La anticoagulación con heparina se revierte con sulfato de protamina, que se administra con lentitud. La infusión de protamina se suspende si aparecen efectos colaterales, entre ellos hipotensión, edema pulmonar y anafilaxis. Un miligramo de protamina revierte 100 unidades de heparina. La heparina tiene otras complicaciones. La trombocitopenia inducida por la heparina se produce por anticuerpos contra el factor plaquetario 4. Se presenta en 1 a 5% de los pacientes que reciben heparina. La forma mayor de trombocitopenia inducida por heparina puede causar complicaciones venosas desastrosas o trombóticas arteriales. Para detectar esta complicación, debe revisarse el recuento plaquetario después de tres días de tratamiento con heparina y ésta debe suspenderse si se observa un descenso del recuento plaquetario a menos de 100 000/μl. Otra complicación del tratamiento prolongado con dosis altas de heparina es la osteopenia.

Warfarina

La warfarina es el único anticoagulante oral disponible por ahora. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de procoagulantes dependientes de la vitamina K (II, VII, IX, X) y anticoagulantes (proteínas C y S). La warfarina tarda varios días en alcanzar su efecto completo porque deben eliminarse los factores de coagulación normales residuales. Por lo tanto, la heparina debe continuarse dos días después de alcanzar el INR terapéutico. La respuesta anticoagulante a la warfarina es variable. La warfarina tiene una vida media de 40 h; debe suspenderse dos a tres días antes de cualquier procedimiento con riesgo significativo de hemorragia. El INR recomendado para el tratamiento de VTE es de 2 a 3 en la mayor parte de los casos.

La principal complicación de la warfarina es la hemorragia. El riesgo de hemorragia se relaciona con la prolongación del INR. Las complicaciones hemorrágicas se tratan con plasma fresco congelado y vitamina K intravenosa.

Una complicación única de la warfarina es la necrosis cutánea. Casi siempre ocurre el primer día de tratamiento y se relaciona con deficiencia de las proteínas C o S o con un tumor maligno. Cuando las personas con déficit de estas proteínas se exponen a la warfarina, el declive súbito de dichas proteínas da lugar al desarrollo de un trombo en las vénulas, con necrosis extensa de la piel y la grasa subcutánea.

La warfarina no se recomienda en pacientes embarazadas, dado que se relaciona con abortos espontáneos y defectos congénitos. Las embarazadas con tromboembolia venosa deben tratarse con heparina y vigilarse para identificar el desarrollo de osteopenia.

El tratamiento con warfarina reduce la recurrencia de VTE después de un episodio agudo. La duración de la anticoagulación oral para VTE depende de los factores de riesgo del paciente. Las personas con una VTE inicial y factores de riesgo reversibles, como inmovilización transitoria o suministro de estrógenos, deben tratarse por lo menos durante tres meses. Los pacientes sin factores de riesgo identificables tienen mayor riesgo de recurrencia y deben tratarse por lo menos durante seis meses. Las personas con VTE recurrente o factores de riesgo irreversibles, como cáncer o un estado hipercoagulable, deben tratarse durante 12 meses o más. El cuadro 23-3 resume las recomendaciones actuales del ACCP sobre la duración del tratamiento con warfarina.

Heparinas de bajo peso molecular

Las heparinas de bajo peso molecular difieren de la heparina en varias maneras. Al igual que ésta, las LMWH se unen con la antitrombina mediante una secuencia específica de pentasacárido, pero a diferencia de la heparina no fraccionada, las de bajo peso molecular

CUADRO 23-3 Recomendaciones para anticoagulación a largo plazo

Indicación	Duración
Primer episodio de VTE con factor de riesgo reversible (inmovilización transitoria, uso de estrógeno, operación, traumatismo)	3 a 6 meses
Primer episodio de VTE espontánea	≥6 meses

carecen de unidades adicionales de sacáridos para unirse y desactivar a la trombina (factor IIa). En comparación con la heparina, las LMWH tienen mayor biodisponibilidad, una vida media más prolongada y ritmos de eliminación más predecibles.

La respuesta anticoagulante de las LMWH es predecible cuando se administran en dosis subcutáneas basadas en el peso. No es necesaria la vigilancia del aPTT. Estos compuestos se eliminan por vía renal y deben usarse con cuidado en sujetos con depuración de creatinina menor de 30 ml/min. Cuando es necesario, la actividad de las LMWH se vigila mediante los niveles anti-Xa. Los individuos que deben mantenerse bajo vigilancia incluyen niños con peso menor de 50 kg, personas obesas que pesan más de 120 kg y reciben dosis ajustadas a su peso, embarazadas y pacientes con insuficiencia renal. Las LMWH difieren en su actividad contra los factores Xa y IIa. El régimen terapéutico recomendado para una LMWH no puede extrapolarse a otra. Las LMWH sólo pueden revertirse de manera parcial con sulfato de protamina.

Las LMWH son por lo menos tan efectivas como la heparina no fraccionada y tal vez más seguras. La trombocitopenia inducida por heparina sólo se presenta en 2 a 3% de los pacientes que reciben LMWH, pero aun así debe vigilarse el recuento plaquetario cada semana en las personas tratadas con estos fármacos.

Un beneficio de las LMWH es la capacidad para tratar a algunos pacientes con tromboembolia venosa como ambulatorios. En un estudio aleatorio que comparó la heparina no fraccionada con la LMWH nadroparina-Ca no se observó diferencia significativa en la recurrencia de tromboembolia ni en las complicaciones hemorrágicas mayores. Se reconoció una reducción de 67% en los días promedio de permanencia en el hospital en el grupo con heparina de bajo peso molecular.

Pentasacáridos

El fondaparinux es un agente sintético disponible en el comercio que contiene la cadena de cinco polisacáridos que se une con la antitrombina y la activa. No afecta a la trombina (factor IIa). Se administra en una dosis subcutánea fija y es por lo menos tan efectiva como la LMWH enoxaparina para prevenir la VTE después del reemplazo electivo de cadera o rodilla. Es específico para la antitrombina, no se une con las plaquetas y minimiza el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina.

Hirudina

La hirudina es una clase de inhibidor directo de la trombina obtenido al principio de las sanguijuelas. La hirudina disponible en el comercio, la lepirudina, se elabora mediante tecnología de ácido desoxirribonucleico (DNA) recombinante. La hirudina forma complejos con la trombina e inhibe la conversión del fibrinógeno en fibrina y la agregación plaquetaria inducida por trombina independiente de antitrombina. Las hirudinas no se unen con el factor plaquetario 4 y pueden usarse en individuos que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina. La lepirudina se administra por vía intravenosa con una

dosis de impregnación de 0.4 mg/kg, seguida de una infusión continua de 0.15 mg/kg/h. El aPTT se usa para vigilar los efectos de las hirudinas. La dosis debe ajustarse en personas con insuficiencia renal. No se dispone de un agente que revierta el efecto. El intercambio plasmático puede anular el efecto anticoagulante de la hirudina.

Argatrobán

El argatrobán es un inhibidor sintético de la trombina que se une en forma reversible con la trombina. Está aprobado como anticoagulante profiláctico o terapéutico de la trombosis en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina y en aquellos con trombocitopenia inducida por heparina o riesgo de presentarla y que se someten a una intervención coronaria percutánea. El argatrobán no necesita la presencia de antitrombina; su vida media es de 39 a 51 min y alcanza el estado estable en 1 a 3 h con infusión intravenosa. Su acción puede vigilarse mediante el aPTT. No existe agente para revertir su efecto.

Agentes trombolíticos

El tratamiento trombolítico puede suprimir las consecuencias hemodinámicas de la embolia pulmonar y salvar la vida del paciente. En la práctica clínica pocos sujetos con embolia pulmonar (<10%) son referibles para el tratamiento trombolítico. Una complicación mayor de la trombólisis sistémica es la hemorragia. Este tratamiento está contraindicado en sujetos con hemorragia interna activa, un episodio vascular cerebral reciente (menos de dos meses) y alteraciones intracraneales. Las principales contraindicaciones relativas incluyen traumatismo mayor, hipertensión descontrolada, alteración gastrointestinal activa, operación mayor reciente (menos de 10 días) y trastornos oculares.

Los agentes trombolíticos disponibles en la actualidad para uso clínico son la estreptocinasa y el activador del plasminógeno hístico recombinante. Ambos activan el plasminógeno para convertirlo en plasmina, lo que conduce a la degradación de la fibrina y la trombólisis. La plasmina también limita el desarrollo de un trombo mediante la degradación de los factores de la coagulación V, VIII, XII y la precalicreína.

La estreptocinasa es antigénica y algunas veces induce reacciones alérgicas. Puede desactivarse con anticuerpos circulantes y requiere plasminógeno como cofactor. Para la embolia pulmonar se administra una dosis de impregnación de 250 000 UI IV, seguida de 100 000 UI/h IV durante 24 h. No se recomienda repetir la administración de estreptocinasa después de cinco días y antes de uno a dos años de su empleo ni después de una infección estreptocócica reciente por la presencia de anticuerpos neutralizantes.

El activador del plasminógeno hístico se encuentra en todos los tejidos humanos. Existe una forma recombinante disponible en el comercio. Es más específico que la estreptocinasa para el plasminógeno unido con fibrina, pero no es mejor para disolver trombos ni reducir complicaciones hemorrágicas. El activador del plasminógeno hístico recombinante se administra como infusión de 100 mg durante dos horas.

No existe un beneficio claro del tratamiento trombolítico en la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda. La terapéutica trombolítica puede instituirse en personas con DVT iliofemoral masiva como un intento para mejorar los síntomas agudos y disminuir la incidencia de síndrome posttrombótico. La administración sistémica de agentes trombolíticos no es efectiva para la DVT, ya que la mayor parte del trombo no se expone al agente circulante. En un esfuerzo por incrementar su eficacia, se desarrollaron técnicas trombolíticas dirigidas por catéter para el tratamiento de la DVT sintomática; en este caso, el agente lítico se administra directamente dentro del trombo a través de un catéter.

En los pacientes con DVT iliofemoral aguda (menos de 10 días), el tratamiento trombolítico dirigido por catéter tiene una oportunidad razonable de eliminar la trom-

bosis. Se desconoce el beneficio a largo plazo para prevenir el síndrome postrombótico. En la actualidad, el ACCP recomienda considerar el tratamiento trombótico en enfermos con inestabilidad hemodinámica por embolia pulmonar o trombosis iliofemoral masiva con baja probabilidad de hemorragia.

Filtros en la vena cava

Los filtros para la vena cava se colocan por vía percutánea a través de la vena femoral o la yugular interna bajo guía fluoroscópica o ultrasonográfica. Las complicaciones vinculadas con la colocación de estos filtros incluyen trombosis en el sitio de inserción, migración del filtro, erosión del filtro hacia la pared de la vena cava y obstrucción de ésta. El índice de complicaciones mortales es menor de 0.12%.

Las indicaciones aceptadas para la colocación de un filtro en la cava inferior en un sujeto con DVT o embolia pulmonar son las contraindicaciones para la anticoagulación y la falla de la anticoagulación en un paciente con embolia pulmonar o con alto riesgo de desarrollarla. La colocación del filtro en la cava inferior no prolonga la supervivencia temprana ni tardía en personas con DVT proximal, pero disminuye la incidencia de embolia pulmonar. Se ha observado un aumento del índice de DVT recurrente en los individuos con estos filtros.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico para la DVT suele reservarse para personas con flegmasía cerúlea dolens o gangrena venosa inminente. Primero se realiza una fasciotomía de los compartimientos de la pantorrilla. Para la DVT iliofemoral se efectúa una flebotomía longitudinal en la vena femoral común y se pasa un catéter para embolectomía por el trombo hacia la vena cava inferior; luego se tracciona varias veces del catéter hasta que ya no se extrae más trombo. El trombo distal en la pierna se elimina con la aplicación de una envoltura elástica de hule ajustada que inicia en el pie y se extiende hacia el muslo. Si el trombo de la vena femoral es antiguo y no puede extraerse, se liga la vena. Para un trombo que se extiende hacia la vena cava inferior, ésta se expone por vía transperitoneal y se controla por debajo de las venas renales. Se abre la vena cava y se extrae el trombo mediante masaje. Se realiza un venograma al final del procedimiento para identificar cualquier trombo residual o estenosis. Si se encuentra una estenosis residual en la vena ilíaca, puede practicarse angioplastia con colocación de férula. En casi todos los casos se crea una fístula arteriovenosa mediante la anastomosis terminolateral entre la vena safena mayor y la arteria femoral superficial. Se administra heparina después de la operación y se mantiene la anticoagulación con warfarina por lo menos durante seis meses. Las complicaciones de la trombectomía iliofemoral incluyen embolia pulmonar hasta en 20% y muerte en menos de 1% de los casos. Los pacientes deben usar medias compresivas durante cuando menos un año después de la trombectomía.

Rara vez está indicada la embolectomía pulmonar de urgencia para la embolia pulmonar aguda. Los sujetos con embolia pulmonar masiva preterminal que no responden a la trombólisis o que tienen contraindicaciones para los trombolíticos son programables para este procedimiento. Los índices de mortalidad varían de 20 a 40%.

Las técnicas percutáneas para extraer el émbolo pulmonar incluyen fragmentación mecánica del trombo o embolectomía con dispositivos de aspiración. La fragmentación mecánica del coágulo va seguida de trombólisis dirigida por catéter. Los resultados de la fragmentación por catéter sólo están documentados en pequeñas series de casos. Hay informes de embolectomía pulmonar transvenosa con catéter y aspiración para la embolia pulmonar masiva, con un índice referido de extracción exitosa de 76% y un índice de supervivencia de 70% a los 30 días.

OTRAS FORMAS DE TROMBOSIS VENOSA

Tromboflebitis venosa superficial

Por lo regular, la tromboflebitis venosa superficial (SVT) ocurre en las venas varicosas de las extremidades inferiores, pero puede aparecer en venas superficiales normales. Este trastorno surge a menudo en las venas con catéteres permanentes. La SVT de la extremidad superior se presenta hasta en 38% de los pacientes con catéteres centrales introducidos por vía periférica. Cuando la SVT recurre en sitios variables en venas superficiales normales, un trastorno conocido como tromboflebitis migratoria puede ser signo de un tumor maligno oculto.

Los signos clínicos de la SVT incluyen eritema, calor y sensibilidad a lo largo de la distribución de la vena afectada. Con frecuencia hay un cordón palpable. Los individuos con SVT supurativa presentan fiebre y leucocitosis. Debe solicitarse un ultrasonido doble para confirmar el diagnóstico y detectar la presencia de trombosis venosa profunda relacionada. La DVT se encuentra en 5 a 40% de los enfermos con trombosis venosa superficial. Hay que realizar un ultrasonido doble de seguimiento cinco a siete días después en personas con SVT en la parte proximal de la vena safena mayor. Existe el riesgo de extensión del trombo a la vena femoral. Entre 10 y 20% de los pacientes con SVT en la parte proximal de la vena safena mayor evoluciona al compromiso venoso profundo en una semana.

El tratamiento de la SVT depende de la localización del trombo y la gravedad de los síntomas. En sujetos con SVT de la vena safena mayor a más de 1 cm a partir de la unión safenofemoral o SVT en venas varicosas, la terapéutica consiste en compresión, compresas calientes y administración de antiinflamatorios. Si la SVT de la safena mayor se extiende en sentido proximal a menos de 1 cm de la unión safenofemoral, la anticoagulación durante seis semanas o la ligadura de la safena mayor tienen la misma efectividad para prevenir la extensión del trombo hacia el sistema profundo. En personas con SVT supurativa es obligatorio el uso de antibióticos y la extracción de cualquier catéter permanente. En ocasiones es necesaria la excisión de la vena.

Trombosis de la vena axilar-subclavia

Las trombosis de la vena axilar-subclavia (ASVT) se clasifican de dos formas. En la primaria no hay una causa identificable de trombosis en la evaluación inicial. Una minoría de pacientes tiene el antecedente de movimientos repetitivos de las extremidades superiores que causaron daño en la vena subclavia, casi siempre en el punto donde pasa entre la cabeza clavicular y la primera costilla. Este trastorno se conoce como síndrome venoso del opérculo torácico. La forma secundaria de la trombosis venosa axilar-subclavia es más frecuente y suele relacionarse con un catéter permanente o un estado con aumento de la coagulabilidad.

Es posible que el paciente con ASVT permanezca asintomático o presente inflamación e hipersensibilidad en la extremidad superior. El ultrasonido doble confirma el diagnóstico. La anticoagulación previene la embolia pulmonar y atenúa los síntomas. Los individuos que se presentan con ASVT sintomática aguda primaria pueden programarse para tratamiento trombolítico. Se practica una venografía a través de un catéter colocado en la vena basilíca para documentar la extensión del trombo. El catéter se sitúa dentro del trombo y se infunde un agente trombolítico. También se administra heparina. Después de completar el tratamiento trombolítico, se realiza una venografía de seguimiento para identificar cualquier anomalía anatómica corregible. Luego de la terapéutica trombolítica puede practicarse angioplastia con globo para el estrechamiento venoso residual y resección de la primera costilla para descomprimir el opérculo torácico.

Trombosis venosa mesentérica

Entre 5 y 15% de la isquemia mesentérica aguda es resultado de la trombosis venosa mesentérica. Los índices de mortalidad llegan hasta 50%. Por lo general, el cuadro clínico incluye dolor abdominal inespecífico, tal vez seguido de diarrea, náusea y vómito. Existen signos peritoneales en menos de 50% de los casos. Este problema es más frecuente en sujetos con aumento de la coagulabilidad sanguínea y tumores malignos.

Las radiografías abdominales casi siempre muestran un patrón inespecífico de gas intestinal y no son diagnósticas. La CT abdominal con medio de contraste es el estudio de elección ante la sospecha de trombosis venosa mesentérica.

Los individuos con este trastorno, pero sin signos peritoneales, requieren reanimación con líquido y evaluación de anticoagulantes para algún trastorno con incremento de la coagulabilidad, además de seguimiento estrecho. La laparotomía de urgencia está indicada en pacientes con signos peritoneales. Los hallazgos en la laparotomía son edema y cianosis del mesenterio y la pared intestinal, además de un trombo en las venas mesentéricas. La circulación arterial intestinal casi siempre se mantiene intacta. Se extirpa el intestino inviable y pueden efectuarse anastomosis primarias. Si hay dudas sobre la viabilidad del intestino restante, se realiza una operación de segunda vista en 24 a 48 h. La mayoría de los pacientes con trombosis venosa mesentérica se mantienen con anticoagulación el resto de su vida.

VENAS VARICOSAS

Las venas varicosas se encuentran en 10% de la población e incluyen venas dilatadas y tortuosas, telangiectasias y varicosidades reticulares finas. Los factores de riesgo son obesidad, sexo femenino, inactividad y antecedentes familiares. Las venas varicosas pueden clasificarse en primarias o secundarias. Las primarias son resultado de anomalías intrínsecas de la pared venosa; las secundarias se relacionan con insuficiencia venosa.

Los sujetos con venas varicosas se quejan de dolorimiento, pesadez y fatiga temprana de las piernas. Los síntomas se agravan con la permanencia prolongada de pie y se alivian con la elevación de las piernas. A menudo hay edema ligero. Los signos más graves son tromboflebitis, hiperpigmentación, lipodermatoesclerosis, ulceración y hemorragia.

Las medias elásticas de compresión son efectivas en muchos enfermos con venas varicosas. Por lo general basta con medias de 20 a 30 mmHg de presión.

Las intervenciones adicionales están indicadas en personas con síntomas que no se alivian con la compresión o que tienen signos de dermatolipoesclerosis. Las preocupaciones cosméticas también orillan a la intervención.

Las venas varicosas pueden tratarse con escleroterapia inyectada, excisión quirúrgica o una combinación de ambas técnicas. La escleroterapia puede ser efectiva en venas varicosas menores de 3 mm de diámetro y en vasos telangiectásicos. Los agentes esclerosantes incluyen solución salina hipertónica, sulfato tetradecilo de sodio y polidocanol. Se utiliza un vendaje elástico todo el tiempo durante tres a cinco días después de la escleroterapia. Las complicaciones de este tratamiento incluyen reacción alérgica, pigmentación, tromboflebitis, trombosis venosa profunda y posible necrosis cutánea.

La mejor forma de tratar las venas varicosas grandes es la ablación quirúrgica. La técnica estándar para las varicosidades residuales es la de “apuñalamiento/arrancamiento”. Se realizan incisiones de 2 mm directamente sobre las ramas varicosas. Se efectúa la disección proximal y distal más prolongada posible y luego se arranca sin intento de ligadura. La hemorragia se controla con presión manual.

En pacientes con reflujo sintomático en la vena safena mayor, ésta puede tratarse con técnicas quirúrgicas abiertas o mediante catéter. La excisión quirúrgica consiste en eli-

minación de la safena mayor desde la ingle hasta justo debajo de la rodilla. Las complicaciones relacionadas con el desprendimiento de la safena mayor incluyen equimosis, linfocele, infección y entumecimiento transitorio en la distribución del nervio safeno. La mayoría de los cirujanos prefiere la eliminación de la safena mayor a la ligadura simple en el plano de la ingle.

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

La cantidad calculada de personas con insuficiencia venosa crónica es de 600 000 en Estados Unidos. Los pacientes se quejan de fatiga, molestia y pesadez en las piernas. Los signos incluyen venas varicosas, pigmentación, lipodermatoesclerosis y ulceración venosa. La insuficiencia venosa crónica grave puede presentarse sin venas varicosas. La forma más grave es la ulceración venosa. Hasta 65% de los enfermos con úlceras crónicas en las piernas tiene dolor intenso, 81% sufre disminución de la movilidad y 100% percibe un efecto negativo en su capacidad para trabajar. Las úlceras venosas en las piernas producen una pérdida estimada de dos millones de días laborales al año.

La insuficiencia venosa crónica se debe al reflujo venoso, obstrucción venosa, disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla o una combinación de estos factores. El reflujo venoso es el factor más importante en la mayor parte de los casos. La incompetencia valvular primaria se diagnostica cuando no hay una causa subyacente identificada de disfunción valvular. El reflujo valvular secundario se diagnostica en presencia de una causa identificable. La causa más frecuente de la forma secundaria es la trombosis venosa profunda.

Evaluación de la insuficiencia venosa crónica

Evaluación clínica

La prueba de Trendelenburg ayuda a precisar si hay válvulas incompetentes y si se hallan en las venas superficiales, profundas o perforantes. Con el paciente en posición supina, se eleva la pierna 45° para vaciar las venas y se ocluye la vena safena mayor con un torniquete. El sujeto se pone de pie mientras se observa el llenado de las venas superficiales. Cuando se libera la compresión de la safena mayor, se observan las venas superficiales en busca de un aumento del llenado. Si el llenado de las venas es gradual, no hay evidencia clínica de reflujo venoso. El resultado positivo es el llenado súbito de las venas con la posición vertical o la liberación de la compresión en la safena mayor. Se considera que las venas perforantes son normales con válvulas competentes si el primer componente de la prueba es negativo. Si esta parte de la prueba es positiva, entonces hay válvulas incompetentes en las venas profundas y las perforantes. Las válvulas de la safena mayor son competentes si la segunda parte de la prueba es negativa y son incompetentes cuando el segundo componente de la prueba es positivo. La prueba de Trendelenburg es subjetiva. Ya casi la han sustituido las pruebas de laboratorio vascular objetivas no invasivas.

Estudios diagnósticos

Los estudios diagnósticos iniciales para evaluar la insuficiencia venosa crónica requieren mediciones invasivas de la presión venosa después del ejercicio. En la actualidad se prefieren los estudios no invasivos.

Pletismografía

La pletismografía se basa en la medición de los cambios de volumen en la pierna. En la fotopletismografía (PPG) se coloca un diodo emisor de luz justo arriba del maléolo

medial y la persona realiza varias maniobras sobre las puntas de los pies. La PPG mide el tiempo de recuperación venosa, que es el lapso necesario para que el volumen venoso de la piel regrese al nivel basal después del ejercicio. En las extremidades con insuficiencia venosa crónica, el tiempo de recuperación venosa es más corto que en la extremidad normal; este parámetro no permite localizar el sitio del reflujo.

También puede usarse la pletismografía aérea para valorar el reflujo y la función venosa general. Se coloca una vejiga plástica de presión llena con aire sobre la pantorrilla para identificar cambios de volumen en la pierna durante un conjunto estándar de maniobras. Con base en las mediciones durante estas maniobras, se calculan el índice de llenado venoso (una medida del reflujo), la fracción de expulsión (medida de la función muscular de la pantorrilla) y la fracción de volumen residual (medida de la función venosa general). En teoría, los individuos con incremento del índice de llenado venoso y fracción de expulsión normal (indicativo de presencia de reflujo con función normal en los músculos de la pantorrilla) se beneficiarían con una operación contra el reflujo, pero no aquellos con índice de llenado venoso normal y fracción de expulsión baja.

Ultrasonido doble venoso

El ultrasonido doble puede utilizarse para evaluar el reflujo en segmentos venosos individuales de la pierna. El paciente permanece de pie y la pierna sometida a examen no carga el peso. Se colocan manguitos de presión alrededor del muslo, la pantorrilla y el antepié. La cabeza exploradora del ultrasonido se coloca justo proximal al manguito neumático sobre el segmento venoso que se examina. Se insufla el manguito hasta una presión estándar durante 3 s, luego se desinsufla rápidamente y se valora el reflujo. El reflujo durante más de 0.5 s es anormal. Por lo general se evalúan las venas femoral común, femoral, poplítea y tibial posterior, así como las safenas mayor y menor.

Tratamiento no quirúrgico de la insuficiencia venosa crónica

Terapéutica compresiva

Antes de iniciar el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica debe establecerse el diagnóstico definitivo. Hay que educar a los pacientes acerca de su enfermedad crónica y la necesidad de cumplir el tratamiento. La terapéutica compresiva es la base del tratamiento para la insuficiencia venosa crónica. La compresión puede obtenerse con medias elásticas compresivas, botas de gasa de yeso (bota de Unna), vendajes elásticos de capas múltiples o dispositivos compresivos neumáticos. No se conoce con certeza el mecanismo exacto por el que la terapéutica compresiva mejora la insuficiencia venosa crónica. Este tratamiento se realiza casi siempre con medias elásticas de compresión graduada, que están disponibles en varias composiciones, intensidades de compresión y longitudes, y además pueden hacerse a la medida.

Los beneficios de la terapéutica compresiva con medias elásticas están bien documentados. En una revisión retrospectiva de 113 pacientes con úlceras venosas, el uso de calcetines compresivos de 30 a 40 mmHg debajo de la rodilla logró la cicatrización en 93%. La curación completa de la úlcera se observó en 99 de 102 (97%) de los individuos que cumplieron con el uso de las medias, contra seis de 11 pacientes (55%) que no lo cumplieron ($p < 0.0001$). El tiempo promedio hasta la cicatrización de las úlceras fue de cinco meses. La recurrencia de la lesión fue menor en personas que acataron la terapéutica compresiva; 29% a los cinco años entre los sujetos observantes y 100% a los tres años entre los que soslayaron el tratamiento.

La terapéutica compresiva elástica mejora la calidad de vida de los enfermos con insuficiencia venosa crónica. En un estudio reciente, 112 pacientes con insuficiencia venosa

crónica documentada por ultrasonido doble tratados con medias compresivas respondieron un cuestionario para cuantificar los síntomas de hinchazón, dolor, cambios en la coloración de la piel, apariencia cosmética, tolerancia a la actividad, depresión y alteraciones del sueño. Las calificaciones de gravedad de los síntomas mejoraron un mes después de iniciar el tratamiento. Se reconocieron mejorías adicionales a los 16 meses.

La bota de Unna es otro método compresivo que consiste en un vendaje de tres capas. Es necesario que lo aplique personal entrenado. Primero se aplica un rollo de venda de gasa impregnada con calamina, óxido de zinc, glicerina, sorbitol, gelatina y silicato de aluminio y magnesio con compresión graduada desde el antepié hasta debajo de la rodilla. La siguiente capa consiste en un vendaje de gasa continuo de 10 cm de ancho, seguido de una capa externa de envoltura elástica aplicada con compresión graduada. La bota de Unna se cambia cada semana, o antes si hay drenaje de consideración.

Otras formas de vendajes compresivos para la insuficiencia venosa crónica incluyen vendajes en capas múltiples y varios dispositivos ortésicos para la pierna. La eficacia de los vendajes con capas múltiples depende de la técnica de aplicación del personal de salud. Existe un dispositivo de ortosis para la pierna disponible en el comercio que consiste en múltiples bandas compresivas que se cierran con ganchos y asas para aplicar compresión similar a la obtenida con la bota de Unna y que el paciente puede colocar todos los días.

Sustitutos cutáneos

La composición de la piel artificial es variable, desde sustitutos cutáneos sin células hasta reemplazos cutáneos parcialmente vivos. Sirven como vehículos para aplicar varios factores de crecimiento y citocinas importantes en la cicatrización de las heridas.

Apligraf es un sustituto cutáneo vivo en dos capas muy similar a la piel humana. Mide 0.5 a 1.0 mm de grosor y se presenta como un disco de tejido vivo.

Se realizó un estudio aleatorio prospectivo que comparó la terapéutica compresiva con capas múltiples sola con la aplicación de Apligraf además del tratamiento compresivo en múltiples capas para úlceras venosas. Más pacientes tratados con Apligraf alcanzaron la cicatrización de la úlcera a los seis meses (63 contra 49%, $p = 0.02$). La mediana de tiempo hasta el cierre completo de la lesión fue menor entre sujetos tratados con Apligraf (61 días contra 181 días, $p = 0.003$). Las úlceras que mostraron el mayor beneficio eran grandes ($>1\,000\text{ mm}^2$) o crónicas (más de seis meses).

Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa crónica

Ligadura de venas perforantes

La incompetencia de las venas perforantes contribuye al desarrollo de úlceras venosas. La técnica habitual que describió Linton tenía una alta incidencia de complicaciones en la herida y ya casi se ha abandonado. Ahora se cuenta con una técnica de mínima invasividad llamada operación endoscópica subfascial de vena perforante.

Se practica un estudio con ultrasonido doble antes del procedimiento para documentar la competencia venosa profunda e identificar las venas perforantes. Se emplea un vendaje de Esmarque y un torniquete en el muslo para vaciar la pierna de sangre. Se flexiona la rodilla y se practican dos pequeñas incisiones en la parte proximal medial de la pierna, lejos de las áreas de induración máxima en el tobillo. Se colocan trócares laparoscópicos y se realiza la disección subfascial con una combinación de disección roma y cortante. Después se utiliza dióxido de carbono para insuflar el espacio subfascial. El torniquete del muslo se insufla para prevenir la embolia gaseosa. Se identifican las venas perforantes, se

ocluyen y dividen. Después de completar el procedimiento, se envuelve la pierna con un vendaje compresivo durante cinco días.

En un gran informe del registro norteamericano de 146 pacientes que se sometieron a este procedimiento quirúrgico se alcanzó la cicatrización en 88% de las úlceras (75 de 85) después de un año. Se realizaron procedimientos adjuntos, sobre todo eliminación de venas superficiales, en 72% de los casos. Se esperaba que la recurrencia de las úlceras fuera de 16% luego de un año y de 28% a los dos años, según el análisis de tablas vitales. No se ha confirmado la eficacia de la técnica en un estudio aleatorio.

Reconstrucción venosa

En ausencia de incompetencia valvular venosa profunda de importancia, la extracción de la safena con ligadura de venas perforantes puede ser efectiva en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Sin embargo, en personas con una combinación de incompetencia valvular venosa profunda y superficial, la adición de la reconstrucción valvular venosa profunda puede mejorar la cicatrización de las úlceras. Se han publicado muchas técnicas para la corrección valvular venosa profunda. Estas técnicas consisten en la reparación de las válvulas existentes, trasplante de segmentos venosos del brazo y transposición de una vena incompetente a una competente adyacente.

Se han informado resultados exitosos a largo plazo en 60 a 80% de las reconstrucciones valvulares venosas luego de la reparación interna con sutura. Sin embargo, en individuos que tenían una úlcera, 40 a 50% aún padecía persistencia o recurrencia de las lesiones. El trasplante valvular implica la sustitución de un segmento de vena femoral o vena poplítea incompetente con un segmento de vena axilar o braquial con válvulas competentes. Los resultados tempranos son similares a los de la reconstrucción valvular venosa; empero, los segmentos trasplantados tienden a desarrollar incompetencia y los resultados a largo plazo son más pobres que los obtenidos con las reconstrucciones valvulares. Los pronósticos para la transposición venosa son similares a los del trasplante valvular.

Linfedema

Fisiopatología

El linfedema es el aumento de volumen consecutivo a la reducción del transporte linfático. El linfedema primario se divide en congénito, temprano y tardío. El linfedema congénito casi siempre se observa desde el nacimiento. Puede afectar una sola extremidad, varias extremidades, los genitales o la cara. El linfedema temprano incluye 94% de los casos de la forma primaria. El aumento de volumen empieza a observarse en la infancia o la adolescencia y afecta al pie y la pantorrilla; hasta 90% de los casos se presenta en mujeres. El linfedema tardío representa menos de 10% de los casos de la forma primaria. El edema aparece a edades más avanzadas que el linfedema temprano.

El linfedema secundario es mucho más frecuente. Se presenta como resultado de la obstrucción o interrupción linfática adquirida. A nivel mundial, la filariosis es la causa más frecuente de linfedema secundario. El linfedema del brazo después de disección de los ganglios axilares es la causa más común de linfedema secundario en Estados Unidos. Otras causas incluyen radioterapia, traumatismo o tumores malignos.

Diagnóstico

Hallazgos clínicos

En la mayoría de los pacientes, el diagnóstico de linfedema se establece con base sólo en el interrogatorio y la exploración física. La persona se queja de pesadez y fatiga en

la extremidad afectada. El tamaño de la extremidad aumenta durante el día y disminuye por la noche, pero nunca se normaliza del todo. El edema afecta el dorso del pie. Los dedos tienen apariencia cuadrada. En los casos avanzados hay hiperqueratosis cutánea. La celulitis recurrente es una complicación habitual. La infección repetida afecta más el drenaje linfático.

Algunas veces es difícil distinguir el linfedema de otras causas de edema en la pierna. La insuficiencia venosa se confunde a menudo con linfedema. Sin embargo, los sujetos con insuficiencia venosa avanzada casi siempre tienen lipodermatoesclerosis en la región de las polainas, ulceración cutánea y mayor resolución del edema con la elevación de la pierna.

Estudios de imagen

Ultrasonido doble

Con frecuencia es difícil distinguir el linfedema de la insuficiencia venosa. El ultrasonido doble del sistema venoso permite establecer si hay reflujo venoso. A continuación se mencionan los estudios adicionales.

Linfocentelleografía

Se inyecta un coloide de azufre con marca radiactiva en la región subdérmica interdigital de la extremidad afectada. Se vigila el transporte linfático con una cámara gamma. Se pueden visualizar los principales vasos y ganglios linfáticos.

Linfografía radiológica

La linfografía radiológica permite visualizar la circulación linfática con un pigmento que se inyecta en la mano o el pie. Luego se observan los vasos y ganglios linfáticos en radiografías comunes.

Tratamiento

No hay cura para el linfedema. Los objetivos terapéuticos son minimizar el edema y prevenir infecciones. El control del edema crónico de la extremidad mejora la incomodidad, pesadez y constricción, y además puede reducir la progresión de la enfermedad.

Reposo en cama y elevación de la pierna

La elevación es a menudo la primera intervención recomendada. Sin embargo, la elevación durante el día interfiere con la calidad de vida. La elevación es un adjunto del tratamiento del linfedema, pero no la base terapéutica.

Prendas compresivas

Las medias de compresión graduada reducen el edema de la extremidad afectada. Las medias compresivas permiten el mantenimiento prolongado de un perímetro reducido de la extremidad. También protegen a los tejidos del aumento crónico de las presiones intrínsecas, lo cual causa engrosamiento de la piel y el tejido subcutáneo.

El grado de compresión necesario para controlar el linfedema varía de 20 a 60 mmHg de un paciente a otro. Las medias pueden ser hechas a la medida o prefabricadas. Deben usarse durante las horas de vigilia y cambiarse cada seis meses.

Compresión neumática secuencial externa

La compresión neumática intermitente durante 4 a 6 h al día atenúa el edema y funciona como auxiliar de las medias compresivas. Éstas son necesarias para mantener la reducción de volumen cuando el paciente ya no está en posición supina.

Masaje linfático

El drenaje linfático manual es una forma de masaje. Combinado con las medias compresivas, el drenaje se relaciona con disminución a largo plazo del edema y menos infecciones por año en cada persona.

Tratamiento antibiótico

Los individuos con linfedema tienen un mayor riesgo de celulitis en la extremidad afectada. Los agentes que causan infección del tejido blando con mayor frecuencia son los estafilococos o estreptococos hemolíticos beta. La terapéutica intensiva con antibióticos se recomienda en los primeros signos y síntomas de celulitis. El fármaco de elección es la penicilina, casi siempre 500 mg por vía oral tres a cuatro veces al día. Los pacientes con antecedente de linfedema y celulitis recurrente deben tener una prescripción por antibióticos que puedan conservar en casa para iniciarlos ante el primer signo de infección.

Cirugía

El tratamiento quirúrgico implica resección del tejido adicional o anastomosis de un vaso linfático con otro o con una vena. En los procedimientos por excisión se retira parte o todo el tejido edematoso. Los procedimientos microquirúrgicos incluyen la creación de una anastomosis linfaticolinfática o linfaticovenosa, lo que en teoría mejora el drenaje linfático. El tratamiento quirúrgico del linfedema no posee gran aceptación. La operación podría obstruir más los vasos linfáticos y agravar el edema.

Resumen

El linfedema es un trastorno crónico secundario al transporte linfático inefectivo que produce edema y daño cutáneo. El linfedema no es curable, pero puede controlarse con una combinación de medias elásticas, elevación de la extremidad, compresión neumática y masaje.

Lecturas sugeridas

- Mohr DN, Silverstein MD, Heit JA, et al: The venous stasis syndrome after deep venous thrombosis or pulmonary embolism: a population-based study. *Mayo Clin Proc* 75:1249, 2000.
- Lensing AW, Prandoni P, Brandjes D, et al: Detection of deep-vein thrombosis by realtime B-mode ultrasonography. *N Engl J Med* 320:342, 1989.
- Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al: Prevention of venous thromboembolism. *Chest* 119:132S, 2001.
- Raschke RA, Reilly BM, Guidry JR, et al: The weight-based heparin dosing nomogram compared with a standard care nomogram. A randomized controlled trial. *Ann Intern Med* 119:874, 1993.
- Ridker P, Goldhaber S, Danielson E, et al: Long-term, low-intensity warfarin therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism. *N Engl J Med* 348:1425, 2003.

- Merli G, Spiro TE, Olsson CG, et al: Subcutaneous enoxaparin once or twice daily compared with intravenous unfractionated heparin for treatment of venous thromboembolic disease. *Ann Intern Med* 134:191, 2001.
- Dwerryhouse S, Davies B, Harradine K, et al: Stripping the long saphenous vein reduces the rate of reoperation for recurrent varicose veins: Five-year results of a randomized trial. *J Vasc Surg* 29:589, 1999.
- Mayberry JC, Moneta GL, Taylor LM Jr., et al: Fifteen-year results of ambulatory compression therapy for chronic venous ulcers. *Surgery* 109:575, 1991.
- Gloviczki P, Bergan JJ, Rhodes JM, et al: Mid-term results of endoscopic perforator vein interruption for chronic venous insufficiency: Lessons learned from the North American subfascial endoscopic perforator surgery registry. The North American Study Group. *J Vasc Surg* 29:489, 1999.
- Masuda EM, Kistner RL: Long-term results of venous valve reconstruction: A four- to twenty-one-year follow-up. *J Vasc Surg* 19:391, 1994.

ANATOMÍA QUIRÚRGICA

El esófago es un tubo muscular que comienza como la continuación de la faringe y termina en el cardias gástrico.

En el aspecto manométrico, la longitud del esófago entre el borde inferior del cricofaríngeo y el borde superior del esfínter inferior varía de acuerdo con la talla del individuo. La musculatura esofágica puede dividirse en una capa longitudinal externa y otra circular interna. Los 2 a 6 cm superiores del esófago cervical contienen sólo fibras de músculo estriado. A partir de ahí, las fibras de músculo liso se vuelven cada vez más abundantes. Cuando está indicada la miotomía quirúrgica por algún trastorno cricofaríngeo, es necesario que la incisión de la miotomía se extienda en toda esta distancia. Después de esa extensión, las fibras de músculo liso se tornan cada vez más abundantes. La mayor parte de los trastornos graves de la motilidad esofágica afectan sólo al músculo liso en los dos tercios inferiores del esófago y la función de la porción cervical esofágica es normal.

Los linfáticos esofágicos localizados en la submucosa del esófago son tan abundantes y tienen tantas conexiones entre sí que constituyen un solo plexo. Hay más vasos linfáticos que capilares sanguíneos en la submucosa. El flujo linfático en el plexo submucoso discurre en sentido longitudinal y cuando se inyecta un medio de contraste se observa que la diseminación longitudinal es seis veces mayor que la transversal. En los dos tercios superiores del esófago, el flujo linfático principal toma un sentido cefálico y en el tercio inferior es caudal. En la porción torácica del esófago, el plexo linfático submucoso se extiende en una larga distancia en dirección longitudinal antes de penetrar en la capa muscular y llegar a los vasos linfáticos de la adventicia. Como consecuencia de este drenaje linfático no segmentario, un tumor primario puede extenderse de manera considerable hacia arriba o abajo en el plexo submucoso. Por lo tanto, las células tumorales libres pueden seguir el plexo linfático submucoso en cualquier dirección por una distancia larga antes de pasar por la muscular hacia los ganglios linfáticos regionales. El esófago cervical tiene un drenaje linfático segmentario más directo hacia los ganglios regionales y, como resultado, las lesiones en esta parte del esófago tienen una menor extensión submucosa y diseminación linfática más regional.

Los linfáticos eferentes del esófago cervical drenan en los ganglios linfáticos paratraqueales y cervicales profundos y los de la parte superior del esófago torácico se vacían sobre todo en los ganglios paratraqueales. Los linfáticos eferentes de la parte inferior del esófago torácico drenan en los ganglios subcarinales y los ganglios de los ligamentos pulmonares inferiores. Los ganglios gástricos superiores reciben la linfa no sólo de la porción abdominal del esófago, sino también del segmento torácico inferior adyacente.

FISIOLOGÍA

Mecanismo de deglución

El acto de la alimentación requiere el paso de alimento y bebida desde la boca hasta el estómago. Un tercio de esta distancia la abarcan la boca y la laringofaringe; dos tercios

están conformados por el esófago. Para comprender la mecánica de la alimentación es útil visualizar el esófago como un modelo mecánico en el que la lengua y la faringe funcionan como una bomba de pistón con tres válvulas, mientras que el cuerpo del esófago y el cardias funcionan como una bomba de tornillo sinfín con una sola válvula. Las tres válvulas del cilindro faríngeo son el paladar blando, la epiglotis y el cricofaríngeo. La válvula de la bomba esofágica es el esfínter esofágico inferior (LES). La falla de las válvulas o las bombas causa alteraciones en la deglución, es decir, la dificultad para la propulsión del alimento desde la boca hasta el estómago o la regurgitación del contenido gástrico al esófago o la faringe.

El alimento entra en la boca en bocados de distintos tamaños, ahí se fragmentan, se mezclan con saliva y se lubrican. Una vez iniciada, la deglución se transforma en un acto reflejo. Cuando el alimento está listo para deglutirse, la lengua actúa como un pistón y mueve el bolo hacia atrás, hacia la bucofaringe, y lo empuja en dirección de la laringofaringe. Al mismo tiempo que el movimiento posterior de la lengua, el paladar blando se eleva, lo que cierra el paso entre la bucofaringe y la nasofaringe. Esta separación impide que la presión generada en la bucofaringe se disipe por la nariz. Cuando el paladar blando se paraliza, como ocurre después de un episodio vascular cerebral, a menudo el alimento se regurgita hacia la nasofaringe. Durante la deglución, el hueso hioides se desplaza hacia arriba y adelante, lo que eleva la abertura de la laringe y abre el espacio retrolaríngeo, y ello coloca la epiglotis bajo la lengua. La inclinación posterior de la epiglotis cubre la abertura de la laringe para prevenir la aspiración. Toda la fase faríngea de la deglución ocurre en 1.5 s.

Durante la deglución, la presión en la hipofaringe se eleva en forma súbita, por lo menos 60 mmHg, por el movimiento posterior de la lengua y la contracción de los constrictores faríngeos posteriores. Se desarrolla una diferencia de presión mensurable entre la laringofaringe y la presión medioesofágica o intratorácica que es menor a la atmosférica. Este gradiente de presión acelera el movimiento del alimento de la laringofaringe al esófago cuando se relaja el músculo cricofaríngeo, o esfínter esofágico superior. El bolo se impulsa por la contracción peristáltica de los constrictores faríngeos posteriores y la succión que ejerce el esófago torácico. Un elemento crucial para recibir el bolo es la distensibilidad del esófago cervical; cuando se pierde esta característica por una alteración muscular, se produce disfagia. El esfínter esofágico superior se cierra 0.5 s después del inicio de la deglución y la presión de cierre inmediata alcanza un nivel casi dos veces mayor al de reposo (30 mmHg). La contracción posterior a la relajación continúa por el esófago como una onda peristáltica. La elevada presión de cierre y el inicio de la onda peristáltica previenen el reflujo del bolo del esófago a la faringe. Después que la onda peristáltica desciende más por el esófago, la presión del esfínter esofágico inferior regresa al nivel de reposo.

La fase faríngea de la deglución puede iniciarse a voluntad o inducirse en forma refleja mediante la estimulación de áreas de la boca y la faringe, como los pilares amigdalinos anterior y posterior o las paredes laterales de la laringofaringe. Los nervios sensoriales aferentes de la faringe son los glossofaríngeos y las ramas laríngeas superiores de los nervios vagos. Una vez estimulado por los impulsos que le llegan a través de estos nervios, el centro de la deglución del bulbo raquídeo coordina el acto completo de la deglución mediante la descarga de impulsos por los nervios craneales V, VII, X, XI y XII, así como las neuronas motoras C1-C3. Las descargas de estos nervios ocurren con un patrón bastante específico y duran cerca de 0.5 s. Se sabe poco acerca de la organización del centro de la deglución, excepto que puede desencadenar la deglución después de varias señales diferentes, pero la respuesta siempre es un patrón de señales eferentes en un orden estricto. Después de un episodio vascular cerebral, algunas veces se alteran estas señales eferentes, lo que ocasiona anomalías leves a graves en la deglución. En la lesión más grave, la deglución se modifica por completo y permite la aspiración repetitiva.

Los músculos estriados del cricofaríngeo y el tercio superior del esófago se activan por fibras motoras eferentes distribuidas por el nervio vago y sus ramas laríngeas recurrentes. La integridad de la innervación es necesaria para que el esfínter cricofaríngeo se relaje en coordinación con la contracción faríngea y recupere su tono de reposo una vez que el bolo ingresa a la parte superior del esófago. El daño quirúrgico a la innervación interfiere con la función laríngea, cricofaríngea y esofágica superior y además predispone al sujeto a la aspiración.

La fase faríngea de la deglución inicia la fase esofágica. El cuerpo esofágico funciona como una bomba impulsada por un tornillo sinfín por la disposición helicoidal de su capa muscular circular; es el encargado de trasladar el bolo alimenticio al estómago. La fase esofágica de la deglución representa el trabajo esofágico que se realiza durante la alimentación, ya que el alimento se mueve hacia el estómago desde un ambiente con presión negativa de -6 mmHg dentro del tórax a un ambiente con presión positiva de 6 mmHg dentro del abdomen, esto es, contra un gradiente de presión de 12 mmHg. Por lo tanto, la función efectiva y coordinada del músculo liso en el tercio inferior del esófago es importante para impeler el alimento a través de este gradiente.

La onda peristáltica genera una presión oclusiva que varía de 30 a 120 mmHg. La onda alcanza el punto máximo en un segundo y dura cerca de medio segundo y luego cede en 1.5 s. Todo el curso de ascenso y descenso de la presión oclusiva puede ocupar un punto del esófago durante 3 a 5 s. El punto máximo de una contracción peristáltica iniciada por una deglución (peristalsis primaria) desciende por el esófago a velocidad de 2 a 4 cm/s y llega a la parte distal de éste 9 s después del inicio de la deglución. Las degluciones consecutivas producen ondas peristálticas primarias similares, pero cuando el acto de la deglución se repite con rapidez, el esófago permanece relajado y la onda peristáltica se produce sólo después del último movimiento de la faringe. El progreso de la onda por el esófago se debe a la activación secuencial de sus músculos, la cual desencadenan las fibras nerviosas eferentes del vago provenientes del centro de la deglución.

No es necesaria la continuidad del músculo esofágico para la activación secuencial, si los nervios permanecen intactos. Cuando se seccionan los músculos, pero no los nervios, la onda de presión comienza en un punto distal al corte y se desvanece en el extremo proximal al corte. Esto permite la resección en manga del esófago sin destruir su función normal. Los impulsos aferentes de los receptores dentro de la pared esofágica no son indispensables para el avance de la onda coordinada. Sin embargo, los nervios aferentes se proyectan desde el esófago hasta el centro de la deglución porque si el esófago se distiende en cualquier punto, se inicia una onda de contracción con un cierre potente en el esfínter esofágico superior que barre el esófago. Esta contracción secundaria ocurre sin movimientos de la boca o la faringe. La peristalsis secundaria puede ser un reflejo local independiente para limpiar el esófago del material ingerido que se quedó atrás después del paso de la onda primaria. Los estudios actuales sugieren que la peristalsis secundaria no es tan frecuente como se creía. A pesar de la presión oclusiva potente, la fuerza de propulsión es relativamente débil. Si un sujeto intenta deglutir un bolo unido con una cuerda a un contrapeso, el peso máximo que puede vencerse es de 5 a 10 gramos. Las contracciones ordenadas de la pared muscular y la fijación del esófago en su extremo inferior son necesarias para que haya propulsión aboral eficiente. La pérdida de la fijación inferior, como ocurre en una hernia hiatal grande, hace que la propulsión sea ineficiente.

El esfínter esofágico inferior proporciona una barrera de presión entre el esófago y el estómago y actúa como la válvula en la bomba impulsada por un sinfín del cuerpo esofágico. Aunque ha sido difícil identificar un LES anatómico, los estudios con disección microscópica muestran que en los seres humanos la función de esfínter está relacionada con la estructura de las fibras musculares en la unión del tubo esofágico con el saco gástrico. El esfínter permanece activamente cerrado para prevenir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y se abre con una relajación que coincide con la deglución faríngea. La

presión del LES vuelve a su nivel de reposo después que la onda peristáltica pasa por el esófago. Por consiguiente, el reflujo de jugo gástrico que puede ocurrir por la válvula abierta durante la deglución regresa al estómago.

Si la deglución faríngea no inicia una contracción peristáltica, la relajación coincidente del LES queda sin defensa y puede haber reflujo de jugo gástrico. Ésta puede ser una explicación para la relajación espontánea de la parte inferior del esófago que algunos consideran como factor causal en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El poder de la bomba impulsada por el sinfín del cuerpo esofágico es insuficiente para abrir una válvula que no se relaja. En los perros, el bloqueo parasimpático cervical bilateral impide la relajación del LES que se estimula con la deglución faríngea o la distensión esofágica. Por consiguiente, la función vagal es al parecer importante para coordinar la relajación del LES con la contracción esofágica. El mecanismo de antirreflujo en los seres humanos tiene tres componentes: un LES con características mecánicas efectivas, limpieza esofágica efectiva y un reservorio gástrico con funcionamiento normal. Un defecto en cualquiera de estos tres componentes incrementa la exposición esofágica al jugo gástrico y el desarrollo de lesión mucosa.

Reflujo fisiológico

En la vigilancia del pH esofágico durante 24 h, los individuos sanos tienen episodios ocasionales de reflujo gastroesofágico. Este reflujo fisiológico es más frecuente durante la vigilia y en posición vertical que durante el sueño en posición supina. Cuando se produce reflujo de jugo gástrico, los sujetos normales lo eliminan pronto del esófago, sin importar cuál sea la posición. Existen varias explicaciones para la observación de que el reflujo fisiológico en personas normales es más frecuente durante la vigilia y en posición vertical que durante el sueño y en posición supina. En primer término, los episodios de reflujo ocurren en voluntarios sanos sobre todo durante las pérdidas transitorias de la barrera gastroesofágica, las cuales ocurren por relajación del LES o porque la presión gástrica rebasa la del esfínter. El jugo gástrico también puede regresar cuando la relajación del LES inducida por la deglución no queda protegida por la onda peristáltica subsiguiente. La frecuencia promedio de estos “momentos indefensos” o de las pérdidas transitorias de la barrera gastroesofágica es mucho menor durante el sueño y en posición supina que durante la vigilia y la posición vertical. Por consiguiente, hay menos oportunidades para el reflujo en la posición horizontal. La segunda explicación es que en posición vertical existe un gradiente de presión de 12 mmHg entre la presión intraabdominal positiva en reposo medida en el estómago y la presión intratorácica más negativa cuantificada en el esófago al nivel torácico intermedio. Este gradiente favorece el flujo de jugo gástrico hacia el esófago en la posición vertical. El gradiente disminuye en posición supina. La tercera explicación señala que la presión del LES en sujetos normales es mucho más alta en posición supina que en la vertical. Esto se debe a la aposición de la presión hidrostática del abdomen con la porción abdominal del esfínter en la posición horizontal. En la posición erguida, la presión abdominal que rodea al esfínter es negativa en comparación con la atmosférica y, como es de esperar, la presión abdominal se eleva en forma gradual mientras más caudal sea el punto donde se mide. Este gradiente de presión tiende a mover el contenido gástrico hacia el cardias y fomenta el reflujo hacia el esófago cuando el individuo está de pie. En contraste, en posición supina se atenúa el gradiente de presión gastroesofágica y aumenta la presión hidrostática abdominal bajo el diafragma, lo que produce un incremento de la presión del esfínter y un cardias más competente.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN ESOFÁGICA

Es fundamental tener un conocimiento detallado de las deficiencias anatómicas y funcionales del paciente antes de tomar decisiones terapéuticas para tener éxito en el tratamiento

de la enfermedad esofágica. Las pruebas diagnósticas actuales pueden dividirse en cinco grandes grupos: a) pruebas para detectar anomalías estructurales del esófago; b) pruebas para identificar anomalías esofágicas funcionales; c) pruebas para reconocer el aumento de la exposición esofágica al jugo gástrico; d) pruebas para inducir síntomas esofágicos, y e) pruebas de la función duodenogástrica, ya que se relaciona con la enfermedad esofágica.

Pruebas para detectar anomalías estructurales

Evaluación radiográfica

La primera prueba diagnóstica en pacientes con sospecha de enfermedad esofágica debe ser un trago de bario que incluya valoración completa del estómago y el duodeno. La forma óptima de valorar la motilidad esofágica es la observación de varios tragos individuales de bario que pasen por todo el órgano, con el paciente en posición horizontal. La mejor forma de demostrar las hernias hiatales es con el paciente en posición prona porque la elevación de la presión intraabdominal que se produce en esta posición promueve el desplazamiento de la unión gastroesofágica hacia arriba del diafragma. Para detectar el estrechamiento del esfínter esofágico inferior, por ejemplo en la forma de anillos y estenosis, es crucial obtener vistas con distensión completa de la región esofagogástrica. La densidad del bario usado para el estudio afecta la exactitud del examen. Los trastornos esofágicos que se muestran con claridad mediante la técnica de columna completa incluyen carcinomas circunferenciales, estrechamientos pépticos, grandes úlceras esofágicas y hernias hiatales. Una hernia hiatal pequeña casi nunca se acompaña de síntomas o enfermedad de consideración y su presencia es un hallazgo irrelevante, a menos que la hernia hiatal sea grande, que la abertura hiatal sea estrecha e interrumpa el flujo de bario hacia el estómago o que la hernia sea de la variedad paraesofágica. Las lesiones extrínsecas, pero adyacentes al esófago, pueden identificarse en forma confiable con la técnica de columna completa si están en contacto con la pared esofágica distendida. Por el contrario, varios trastornos importantes pasan inadvertidos si ésta es la única técnica utilizada para examinar el esófago. Estos trastornos incluyen pequeñas neoplasias esofágicas, esofagitis leve y varices esofágicas. Por lo tanto, la técnica de columna completa debe complementarse con imágenes de relieve mucoso o doble contraste para intensificar la detección de estas anomalías más pequeñas o sutiles.

Las técnicas de registro de movimiento ayudan en buena medida a la evaluación de trastornos funcionales de las fases faríngea y esofágica de la deglución. La cineradiografía y la videoradiografía son más útiles para valorar la función y menos para reconocer anomalías estructurales.

La valoración radiográfica del esófago no está completa, a menos que se examinen todo el estómago y el duodeno. Una úlcera gástrica o duodenal, un tumor gástrico que cause obstrucción parcial o la cicatrización del duodeno y el píloro contribuyen en grado notable a los síntomas que podrían atribuirse a una irregularidad esofágica.

Cuando las quejas de un paciente incluyen disfagia y no se encuentra una lesión obstructiva con el trago de bario, es conveniente pedir al paciente que trague un malva-visco, un pedazo de pan o una hamburguesa impregnados con bario. Esta prueba puede mostrar un trastorno funcional en el transporte esofágico que pasaría inadvertido cuando se emplea el bario líquido.

Evaluación endoscópica

En cualquier sujeto que se queje de disfagia está indicada la esofagoscopia, aun cuando se obtenga un estudio radiográfico normal. Un estudio con bario obtenido antes de la

esofagoscopia ayuda al endoscopista a dirigir su atención a sitios con cambios sutiles y además alerta al explorador otros puntos con peligro potencial, como un osteófito vertebral cervical, un divertículo esofágico, una úlcera penetrante profunda o un carcinoma. Sin importar cuál sea la interpretación del radiólogo sobre un hallazgo anormal, toda alteración estructural del esófago debe confirmarse en forma visual.

El esofagoscopia flexible de fibra óptica es el instrumento de elección por la facilidad técnica, la aceptación del paciente y la capacidad para valorar al mismo tiempo el estómago y el duodeno. Cuando el diagnóstico presuntivo es enfermedad por reflujo gastroesofágico, debe concederse atención especial a la detección de esofagitis y esófago de Barrett, recubierto con epitelio cilíndrico. Cuando se encuentra esofagitis endoscópica, se registran la gravedad y la longitud del esófago afectado. La esofagitis de grado I se define como pequeñas erosiones circulares no confluentes. La de grado II se define por la presencia de erosiones lineales recubiertas con tejido de granulación que sangra con facilidad al contacto. La esofagitis de grado III es una etapa más avanzada en la que confluyen las erosiones lineales o circulares, con pérdida circunferencial de epitelio o presencia de islas de epitelio que en la endoscopia tienen apariencia de esófago “empedrado”. La esofagitis de grado IV se caracteriza por la presencia de un estrechamiento, cuya gravedad puede valorarse por la facilidad para pasar un endoscopio de calibre 36 F. Cuando se observa un estrechamiento, debe registrarse la gravedad de la esofagitis proximal al defecto. La ausencia de esofagitis proximal al estrechamiento sugiere una lesión química o una causa neoplásica. Esta última posibilidad siempre debe considerarse y sólo se descarta con la evaluación de una biopsia de tamaño adecuado.

El esófago de Barrett es un trastorno en el que el esófago tubular está recubierto con epitelio cilíndrico, en lugar del epitelio escamoso normal. En el estudio histológico se identifica por la presencia de células caliciformes, el marcador de la metaplasia intestinal. En la endoscopia se sospecha la presencia de esta alteración cuando hay dificultad para visualizar la unión escamocolumnar en su localización normal, así como por mucosa de apariencia más roja y ostentosa de lo normal en la parte inferior del esófago. Su presencia se confirma por biopsia. Deben tomarse múltiples biopsias en sentido cefálico para identificar el nivel en el que se halla la unión del epitelio de Barrett y el escamoso normal. El esófago de Barrett es susceptible a la ulceración, hemorragia, estrechamiento y, lo más importante, degeneración maligna. El signo inicial de esta última es la displasia grave o la presencia de adenocarcinoma intramucoso. Estos cambios displásicos tienen una distribución en parches, por lo que debe tomarse un mínimo de cuatro muestras de biopsia a espacios de 2 cm de la porción esofágica de Barrett. Los cambios que se encuentran en una muestra de biopsia son significativos. Nishimaki estableció que 85% de los tumores ocurre en un área de epitelio cilíndrico especializado cercana a la unión escamocolumnar y a menos de 2 cm de la unión escamocolumnar en todos los pacientes. Debe prestarse atención especial a esta área en los individuos con sospecha de carcinoma.

Las anomalías morfológicas de la unión gastroesofágica pueden visualizarse por retroflexión del endoscopio. Hill graduó la apariencia de la unión gastroesofágica (I a IV) de acuerdo con el deterioro de la estructura valvular normal. La apariencia de la válvula se relaciona con la presencia de una mayor exposición esofágica al ácido, lo que ocurre sobre todo en personas con válvulas de grados III y IV.

La hernia hiatal se confirma mediante endoscopia por el hallazgo de un saco recubierto con pliegues gástricos a 2 cm o más por arriba de los márgenes de los pilares diafragmáticos y que se identifican al pedir al paciente que olfatee. Con frecuencia, una hernia hiatal deslizante prominente se relaciona con aumento de la exposición esofágica al jugo gástrico. Cuando se reconoce una hernia paraesofágica, hay que poner mucha atención para descartar una úlcera gástrica o gastritis dentro del saco. La maniobra de retroflexión intragástrica o en J es importante para evaluar el perímetro completo del recubrimiento mucoso del estómago herniado.

Cuando se encuentra un divertículo esofágico, debe explorarse con cuidado mediante el endoscopio flexible para descartar ulceración o neoplasia. Cuando se identifica una masa submucosa, casi nunca se recogen biopsias. Lo normal es que un leiomioma submucoso o un quiste por duplicación sea fácil de disecar de la mucosa intacta, pero si se toma una muestra de biopsia, la mucosa puede fijarse a la anomalía subyacente. Esto complica la disección quirúrgica porque eleva el riesgo de perforación mucosa.

Pruebas para identificar alteraciones funcionales

En muchos sujetos con síntomas de un trastorno esofágico, la evaluación radiográfica y endoscópica estándar no demuestra alguna alteración estructural. En estas situaciones son necesarias las pruebas de función esofágica para reconocer algún trastorno funcional.

Manometría estacionaria

La manometría esofágica es una técnica de uso muy frecuente para examinar la función motora del esófago y sus esfínteres. Está indicada siempre que se sospeche alguna anomalía motora del esófago con base en las quejas de disfagia, odinofagia o dolor torácico no cardíaco y cuando el trago de bario o la endoscopia no muestran una anomalía estructural clara. La manometría esofágica es muy necesaria para confirmar el diagnóstico de trastornos específicos de la motilidad esofágica (p. ej., acalasia, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces y LES hipertenso). También permite identificar alteraciones inespecíficas de la motilidad esofágica y trastornos de la motilidad secundarios a enfermedades sistémicas como esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis o enfermedad mixta del tejido conjuntivo. En personas con enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico, la manometría del cuerpo esofágico permite identificar algún defecto mecánico en el LES, además de evaluar la adecuación de la peristalsis esofágica y la amplitud de la contracción. La manometría se ha convertido en una herramienta esencial en la evaluación preoperatoria de pacientes sometidos a operaciones para el reflujo, ya que posibilita seleccionar el procedimiento adecuado con base en la función esofágica subyacente del sujeto.

El cuadro 24-1 muestra los valores de los parámetros del LES en 50 voluntarios normales sin evidencia subjetiva u objetiva de trastornos en el intestino anterior. El esfínter

CUADRO 24-1 Valores manométricos normales del esfínter esofágico distal ($n = 50$)

	Mediana	Percentil	
		2.5	97.5
Presión (mmHg)	13	5.8	27.7
Longitud total (cm)	3.6	2.1	5.6
Longitud abdominal (cm)	2	0.9	4.7
	Promedio	Promedio -2 SD	Promedio +2 SD
Presión (mmHg)	13.8 ± 4.6	4.6	23.0
Longitud total (cm)	3.7 ± 0.8	2.1	5.3
Longitud abdominal (cm)	2.2 ± 0.8	0.6	3.8

SD, desviación estándar.

Fuente: Reproducido con autorización de DeMeester TR, Stein HJ. Gastroesophageal reflux disease. En Moody FG, Carey LC, et al (eds). *Surgical Treatment of Digestive Disease*. Chicago: Year Book Medical, 1990, p. 89.

con defectos mecánicos se identifica por la presencia de una o más características: presión promedio del LES menor de 6 mmHg, longitud promedio expuesta al ambiente de presión positiva en el abdomen de 1 cm o menos, o longitud total promedio del esfínter de 2 cm o menos. En comparación con los voluntarios normales, estos valores están por debajo del percentil 2.5 para la presión del esfínter, la longitud total y la longitud abdominal. Ya se demostró que la resistencia del esfínter al reflujo de jugo gástrico depende de los efectos integrados de las presiones radiales extendidas en toda la longitud, lo que resulta en la imagen tridimensional por computadora de las presiones del esfínter. El cálculo del volumen de esta imagen refleja la resistencia del esfínter y se conoce como volumen del vector de presión del esfínter (SPVV).

Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y SPVV inferior al quinto percentil de lo normal, o con deficiencia de uno, dos o los tres componentes mecánicos del LES en la manometría estándar, tienen un defecto mecánico en la barrera antirreflujo que el procedimiento contra el reflujo está diseñado para corregir.

A fin de valorar la relajación del LES y su contracción posterior a la relajación, se coloca un transductor de presión dentro de la zona de alta presión, con el transductor distal situado en el estómago y el transductor proximal dentro del cuerpo esofágico. Se realizan 10 degluciones húmedas (5 ml de agua en cada una). La presión normal del LES debe disminuir al nivel de la presión gástrica durante cada deglución húmeda.

La función del cuerpo esofágico se valora con los cinco transductores de presión colocados en el esófago. En el procedimiento estándar se sitúa el transductor de presión más proximal 1 cm por debajo del esfínter cricofaríngeo bien definido, lo que permite obtener una respuesta de presión en todo el esófago con una deglución. La relación entre las contracciones esofágicas después de una deglución se clasifica como peristáltica o simultánea.

La relajación del esfínter esofágico superior se estudia con transductores de presión que se colocan a ambos lados del esfínter para que uno se localice en la faringe, uno en el esfínter y el otro en la parte superior del esófago.

Videorradiografía y cinerradiografía

El registro en video de alta velocidad de los estudios radiográficos permite una reevaluación cuando se revisan las imágenes con varias velocidades. Esta técnica es más útil que la manometría para la evaluación de la fase faríngea de la deglución. Las observaciones que sugieren disfunción bucofaríngea o cricofaríngea incluyen dirección anormal del bario hacia la tráquea o nasofaringe, prominencia del músculo cricofaríngeo, divertículo de Zenker, segmento faringoesofágico estrecho y estasis del medio de contraste en las valéculas o los recessos laringofaríngeos. Estos hallazgos no son específicos, sino manifestaciones comunes de trastornos neuromusculares que afectan el área faringoesofágica. Los estudios que emplean bario líquido, sólidos impregnados con bario o pastillas radioopacas ayudan a la evaluación de la motilidad normal y anormal en el cuerpo esofágico. La pérdida de la onda normal de limpieza o la segmentación de la columna de bario con el paciente en posición horizontal se vinculan con motilidad anormal en el cuerpo esofágico. Además, hay alteraciones estructurales, como divertículos pequeños, membranas e impresiones extrínsecas mínimas del esófago, que sólo pueden identificarse con técnicas de registro de movimiento. Ahora puede efectuarse la captura simultánea en computadora de las imágenes videofluoroscópicas y los trazos manométricos; se conoce como manofluorografía. Los estudios manofluorográficos permiten establecer una relación precisa entre los cambios anatómicos en el esófago, como la abertura del esfínter esofágico superior, y las observaciones manométricas, como la relajación del esfínter. Aunque no tiene una disponibilidad amplia, la manofluorografía es el mejor medio para evaluar las alteraciones funcionales complejas.

Pruebas para detectar aumento de la exposición al jugo gástrico

Vigilancia ambulatoria del pH por 24 horas

El método más directo para medir el incremento de la exposición esofágica al jugo gástrico es mediante un electrodo para pH permanente o, en fechas más recientes, una cápsula radiotelemétrica para vigilancia del pH que puede sujetarse a la mucosa esofágica. Esta última consiste en un electrodo de antimonio para medir el pH que se ajusta dentro de un pequeño dispositivo con forma de cápsula que cuenta con una batería y equipo electrónico para vigilar y transmitir los datos de pH durante 48 h a través de radiotelemetría transcutánea hasta un registro de datos montado en la cintura. El dispositivo puede introducirse por vía oral o nasal y se sujeta a la mucosa esofágica con técnicas de fijación por aspiración. Se elimina de manera espontánea en tres a siete días. La vigilancia prolongada del pH esofágico se lleva a cabo mediante la colocación de una sonda para pH o una cápsula de telemetría 5 cm por arriba del borde superior del esfínter inferior identificado por manometría durante 24 h. Mide el tiempo real que la mucosa esofágica está expuesta al jugo gástrico, cuantifica la capacidad del esófago para limpiar el ácido que regresa y relaciona la exposición esofágica al ácido con los síntomas del paciente. Se requiere un período de 24 a 48 h para tener las mediciones de uno o dos ciclos circadianos completos. Esto permite medir el efecto de la actividad fisiológica, como la alimentación o el sueño, en el reflujo de jugo gástrico al esófago.

La vigilancia del pH esofágico durante 24 h no debe considerarse una prueba de reflujo, sino una medición de la exposición esofágica al jugo gástrico. La medición se expresa por el tiempo que el pH esofágico estuvo por debajo de un umbral determinado durante el período de 24 h. Aunque esta valoración única es concisa, no refleja la manera en que se produjo la exposición, es decir, si ocurrió en unos cuantos episodios prolongados o en varios episodios cortos. Por consiguiente, se necesitan dos valoraciones más: la frecuencia de los episodios de reflujo y su duración.

Las unidades usadas para expresar la exposición esofágica al jugo gástrico son: a) tiempo acumulado con pH esofágico menor de 4, expresado como porcentaje del tiempo total vigilado en posición vertical y supina; b) frecuencia de los episodios de reflujo con pH menor de 4, expresada como el número de episodios en 24 h, y c) duración de los episodios, expresada como el número de episodios mayores de 5 min en 24 h y el tiempo en minutos que duró el período más prolongado. El cuadro 24-2 muestra los valores normales para estos componentes del registro durante 24 h de 50 sujetos asintomáticos normales. El percentil 95 se estableció como límite normal superior.

CUADRO 24-2 Valores normales de la exposición esofágica a pH <4 ($n = 50$)

Componente	Promedio	SD	95%
Tiempo total	1.51	1.36	4.45
Tiempo vertical	2.34	2.34	8.42
Tiempo horizontal	0.63	1.0	3.45
Núm. de episodios	19.00	12.76	46.90
Núm. >5 min	0.84	1.18	3.45
Episodio más largo	6.74	7.85	19.80

SD, desviación estándar.

Fuente: Reproducido con autorización de DeMeester TR, Stein HJ. Gastroesophageal reflux disease. En Moody FG, Carey LC, et al (eds). *Surgical Treatment of Digestive Disease*. Chicago: Year Book Medical, 1990, p. 68.

Para combinar el resultado de los seis componentes en una expresión de exposición esofágica general al ácido por debajo de un umbral de pH, se calculó una calificación de pH con la desviación estándar del promedio de cada uno de los seis componentes medidos en los 50 sujetos normales como factor de pesaje. El límite normal superior en la calificación compuesta para el umbral de pH menor de 4 es 14.7.

La sensibilidad y especificidad de la vigilancia del pH esofágico durante 24 h es de 96%. (La sensibilidad es la capacidad para detectar una enfermedad cuando se sabe que existe; la especificidad es la capacidad para descartar la enfermedad cuando se sabe que no existe.) Esto produjo un valor predictivo de una prueba positiva y una negativa de 96%, y con una exactitud general de 96%. Con base en la experiencia clínica extensa, la vigilancia del pH esofágico durante 24 h surgió como el criterio estándar para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Vigilancia biliar ambulatoria durante 24 horas

Los componentes potencialmente nocivos del reflujo en el esófago incluyen secreciones gástricas de ácido y pepsina, así como las secreciones biliar y pancreática que regresan del duodeno al estómago. La presencia de contenido duodenal en el esófago ya puede identificarse mediante una sonda espectrofotométrica permanente capaz de detectar la bilirrubina. Ésta sirve como marcador de la presencia de jugo duodenal. La vigilancia ambulatoria de la bilirrubina puede usarse para identificar a los pacientes con riesgo de lesión esofágica mucosa y que por tanto son referibles al tratamiento quirúrgico de antirreflujo.

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD) es un trastorno frecuente que causa cerca de 75% de las alteraciones esofágicas. A pesar de su alta prevalencia, puede ser uno de los problemas diagnósticos y terapéuticos más desafiantes en la enfermedad esofágica benigna. Un factor contribuyente a esto es la falta de una definición de la enfermedad que tenga aceptación universal.

La conducta más sencilla consiste en definir la enfermedad por sus síntomas. Sin embargo, los síntomas que se consideran indicativos de GERD, como pirosis o regurgitación de ácido, son muy frecuentes en la población general y muchas personas las consideran normales, por lo que no buscan atención médica. Incluso cuando son excesivos, estos síntomas no son específicos de GERD y pueden ser resultado de otras enfermedades como acalasia, espasmo difuso, carcinoma esofágico, estenosis pilórica, colelitiasis, gastritis, úlcera gástrica o duodenal y enfermedad coronaria. Además, los sujetos con GERD pueden presentar síntomas atípicos, como náusea, vómito, plenitud posprandial, dolor torácico, atragantamiento, tos crónica, sibilancia y ronquera. Asimismo, la bronquiolitis, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar idiopática y asma pueden ser consecuencia de GERD. Para confundir más el problema, la enfermedad por reflujo puede coexistir con trastornos cardíacos y pulmonares. Por consiguiente, el uso de los síntomas clínicos para definir la GERD carece de sensibilidad y especificidad.

Una definición alternativa para este trastorno es la identificación de esofagitis en la endoscopia. Si se utiliza este criterio para establecer el diagnóstico, se asume que todos los sujetos con esofagitis tienen regurgitación excesiva de jugo gástrico al esófago. Esto es cierto en 90% de los casos, pero en 10% la esofagitis se debe a otras causas, la más frecuente de las cuales es la lesión química no detectada por fármacos prescritos. Además, la definición deja sin diagnóstico a las personas con síntomas de reflujo gastroesofágico, pero sin esofagitis en la endoscopia. Una tercera medida para definir la GERD es medir la anormalidad fisiopatológica básica de la enfermedad, es decir, el aumento de la ex-

posición esofágica al jugo gástrico. Con anterioridad se infería esto por la presencia de hernia hiatal, más tarde por la esofagitis en la endoscopia y, en fecha más reciente, por una presión baja en el esfínter esofágico inferior. El desarrollo de electrodos para pH miniaturizados y registradores de datos permitió la medición de la exposición esofágica al jugo gástrico mediante el cálculo del porcentaje de tiempo en que el pH es menor de 4 en un período de 24 h. Esto suministró la oportunidad de identificar de manera objetiva la presencia de la enfermedad.

Mecanismo de antirreflujo humano y fisiopatología del reflujo gastroesofágico

El mecanismo de antirreflujo humano consiste en una bomba, el cuerpo esofágico y una barrera, el esfínter esofágico inferior. El denominador común para todos los episodios de reflujo gastroesofágico en pacientes y personas sanas es la pérdida de la barrera al reflujo. Por lo general, esto es secundario a la resistencia baja o reducida del LES. La pérdida de esta resistencia puede ser permanente o transitoria. Una barrera con defectos estructurales conduce a la pérdida permanente de la resistencia del LES y posibilita el reflujo sin impedimentos del contenido gástrico al esófago durante todo el ciclo circadiano. La pérdida transitoria de la barrera puede ser consecutiva a alteraciones gástricas, incluida la distensión gástrica con aire o alimento, aumento de la presión gástrica o intraabdominal y retraso del vaciamiento gástrico. Estas pérdidas transitorias de la resistencia del esfínter ocurren en las etapas iniciales de la GERD y es probable que sea el mecanismo del reflujo posprandial, fisiológico y fisiopatológico. Por lo tanto, la GERD puede comenzar con alteraciones en el estómago o la ingestión excesiva de alimentos.

Los datos muestran que la pérdida transitoria de la resistencia del esfínter se debe a la distensión gástrica. Esto produce acortamiento del LES, reflujo ascendente y cambios inflamatorios en la unión gastroesofágica por el despliegue de la mucosa escamosa esofágica en el ambiente gástrico por el acortamiento. Con el tiempo, la inflamación persistente conduce a la pérdida permanente de la función del esfínter esofágico inferior.

Varios estudios respaldan los efectos biomecánicos del estómago distendido en la patogenia de la GERD y explican, en términos mecánicos, por qué los pacientes con LES de estructura normal pueden tener una mayor exposición esofágica al ácido. Los estudios *in vivo* en monos mostraron que a medida que aumentan el volumen o la distensión del estómago, disminuye la longitud del esfínter. Además, conforme decrece la longitud del esfínter, también se reduce su presión en reposo, medida con un catéter con perfusión. Por lo general, el descenso es súbito cuando se llega a una longitud ineficiente del esfínter, casi siempre entre 1 y 2 cm.

El mecanismo por el cual la distensión gástrica contribuye al acortamiento del esfínter de tal manera que desciende la resistencia y hay reflujo proporciona una explicación mecánica para las “relajaciones transitorias” del LES sin que exista un reflejo neuromuscular. En lugar de una relajación muscular “espontánea”, se observa acortamiento del esfínter como consecuencia de la distensión gástrica hasta el punto que se torna incompetente. Después de la ventilación gástrica, se recupera la longitud del esfínter y regresa la competencia hasta que la distensión acorta de nuevo el esfínter y promueve la ventilación adicional y el reflujo. Esta secuencia da lugar a las quejas frecuentes de eructos repetidos y distensión que refieren los pacientes con GERD. Es posible que al principio la distensión gástrica ocurra por la ingestión excesiva, aerofagia por estrés o retraso del vaciamiento gástrico, o bien que sea secundaria a una dieta grasa o un trastorno sistémico. La distensión se intensifica por el aumento de la frecuencia de deglución que sucede en personas que degluten saliva en forma repetida como esfuerzo para neutralizar el ácido regurgitado al esófago.

El resultado de la distensión del fondo, con “integración” del LES en el fondo estirado, es que el epitelio escamoso del esfínter queda expuesto al jugo gástrico y la lesión mucosa. El paso inicial en la patogenia de la GERD explica por qué la esofagitis leve casi siempre se limita a la parte más distal del esófago. Las erosiones en el epitelio escamoso terminal por este mecanismo también podrían explicar la queja de dolor epigástrico tan frecuente entre los pacientes con enfermedad temprana. Además, podría ser el estímulo para aumentar la deglución de saliva para bañar las erosiones y aliviar la molestia que induce la exposición al ácido gástrico. Con el aumento de las degluciones sobreviene la aerofagia, distensión gástrica, distensión y eructos repetidos. Durante este proceso hay una exposición iterativa del epitelio escamoso al jugo gástrico porque el esfínter queda “integrado” en el fondo estirado, lo cual provoca erosiones, ulceración, fibrosis (formación de un anillo) y metaplasia del cardias en la región terminal de la mucosa escamosa.

En suma, la GERD comienza en el estómago. Se debe a la distensión gástrica por ingestión excesiva o consumo de alimentos fritos, típicos de la dieta occidental, lo cual retrasa el vaciamiento gástrico. La distensión gástrica produce despliegue del esfínter, que queda integrado en el fondo distendido y se expone la región distal del epitelio escamoso del esfínter al jugo gástrico nocivo. Los signos de lesión en el epitelio escamoso expuesto son erosiones, ulceración, fibrosis y metaplasia columnar, con infiltrado inflamatorio o hiperplasia foveolar. El resultado puede ser metaplasia intestinal dentro del esfínter, como en la metaplasia de Barrett del cuerpo esofágico. Este proceso deriva en la pérdida de la función muscular, por lo que el esfínter adquiere un defecto mecánico y ello permite el reflujo libre con grados cada vez mayores de lesión mucosa.

El primer componente del mecanismo de antirreflujo humano es el LES funcional. La causa más frecuente de defecto estructural en el LES es la presión inadecuada del esfínter secundaria a lesión inflamatoria. El origen más probable de presión baja es una anomalía de la función del músculo. Esto lo apoyan dos observaciones. En primer lugar, la localización del LES, ya sea en el abdomen o el tórax, no es un factor importante en el origen de la presión del esfínter, ya que aún puede medirse cuando el tórax y el abdomen se abren en una operación y la parte distal de esófago se coloca libre sobre la mano del cirujano. En segundo, Biancani y colaboradores mostraron que la respuesta muscular del esfínter esofágico inferior al estiramiento se reduce en individuos con cardias incompetente. Esto sugiere que la presión del esfínter depende de las propiedades de longitud y tensión del músculo liso del esfínter. La funduplicación quirúrgica mejora la eficiencia mecánica del esfínter porque restaura las características normales de longitud y tensión.

Aunque una presión inadecuada es la causa más frecuente del defecto estructural del esfínter, la eficacia de un esfínter con presión normal puede anularse si la longitud abdominal es inadecuada o la longitud en reposo es demasiado corta. La longitud abdominal apropiada es importante para prevenir el reflujo causado por las elevaciones de la presión intraabdominal y una longitud total adecuada es importante para mantener la resistencia al reflujo secundario a la distensión gástrica independiente de la presión intraabdominal. Por lo tanto, los sujetos con una presión baja en el esfínter o aquellos con presión normal, pero una longitud abdominal insuficiente, son incapaces de proteger al esófago contra el reflujo consecutivo a las fluctuaciones de la presión intraabdominal que se producen con las actividades diarias o los cambios de la postura corporal. Las personas con presión baja del esfínter o aquellas con presión normal, pero longitud total corta, no pueden protegerse contra el reflujo relacionado con la distensión gástrica que ocasionan la obstrucción de la salida, aerofagia, gula, retraso del vaciamiento gástrico por una dieta grasosa o diversas enfermedades gástricas. Las personas con longitud total insuficiente en un estudio de motilidad en reposo están en desventaja para proteger al esófago contra la distensión gástrica excesiva a la ingestión y sufren reflujo posprandial. Esto se debe a que el esfínter se acorta

con la dilatación normal del estómago y si ya había una longitud insuficiente en reposo, hay poca tolerancia al acortamiento adicional antes que aparezca la incompetencia.

El segundo componente del mecanismo de antirreflujo humano es una bomba esofágica efectiva que limpia el esófago después de los episodios fisiológicos de reflujo. La limpieza esofágica inefectiva produce exposición esofágica anormal al jugo gástrico en personas con LES y función gástrica normales, pero que no pueden limpiar los episodios fisiológicos de reflujo. Esta situación es un tanto rara; es más probable encontrar la eliminación inefectiva en presencia de un defecto estructural del esfínter, lo cual acentúa la exposición esofágica al jugo gástrico al prolongar la duración de cada episodio de reflujo.

Cuatro factores importantes en la limpieza esofágica son la gravedad, la actividad motora esofágica, la salivación y la fijación de la parte distal del esófago en el abdomen. La pérdida de cualquiera de éstos aumenta la exposición esofágica al jugo gástrico porque contribuye a la limpieza inefectiva. Esto explica por qué en ausencia de peristalsis se prolongan los episodios de reflujo en posición supina. La mayor cantidad de jugo gástrico regurgitado se elimina del esófago por efecto de una onda peristáltica primaria que inicia la deglución faríngea. Las ondas peristálticas secundarias se activan por la distensión en la parte inferior del esófago o por un decremento del pH esofágico. Los estudios de motilidad ambulatorios indican que las ondas secundarias son menos frecuentes y tienen un papel menor para la limpieza esofágica de lo que se pensaba.

La salivación contribuye a la limpieza esofágica mediante la neutralización de la cantidad de ácido por minuto que queda después de una onda peristáltica. La normalización del pH esofágico tarda mucho más si se reduce el flujo salival, como ocurre después de la radioterapia, y es más corto si se estimula la salivación con pastillas. Una hernia hiatal también promueve que haya un defecto en la propulsión esofágica por la pérdida de la fijación del esófago en el abdomen. Esto reduce la eficiencia de la limpieza del ácido.

El tercer componente del mecanismo humano de antirreflujo es el reservorio gástrico. Las anomalías en éste que incrementan la exposición esofágica al jugo gástrico incluyen distensión gástrica, mayor presión dentro del estómago, persistencia del reservorio gástrico y aumento de la secreción ácida del estómago. Los efectos de la distensión gástrica en el reflujo ya se explicaron. La elevación de la presión intragástrica puede ser resultado de la obstrucción de la salida por cicatrización del píloro o duodeno, o bien efecto de la vagotomía o gastroparesia como complicación de la diabetes. Estos dos últimos trastornos se deben a anomalías de la relajación adaptativa normal del estómago. El incremento de la presión intragástrica que ocurre en estos trastornos, secundario a la relación anormal entre la presión y el volumen, puede rebasar la resistencia del esfínter y ocasionar reflujo.

La persistencia del reservorio gástrico se debe al retraso del vaciamiento del estómago, lo cual aumenta la exposición esofágica al jugo gástrico porque acentúa el reflujo fisiológico. Se produce por anomalías musculares, como atonía gástrica en la diabetes avanzada, trastornos neuromusculares difusos, medicamentos anticolinérgicos e infecciones víricas. Las causas no musculares incluyen vagotomía, disfunción antropilórica y motilidad anormal del duodeno. El retraso del vaciamiento gástrico aumenta la exposición de la mucosa gástrica a la bilis y jugo pancreático regurgitados desde el duodeno hacia el estómago, con la gastritis consecuente.

La hipersecreción gástrica incrementa la exposición del esófago al jugo gástrico por el reflujo fisiológico del ácido gástrico concentrado. Barlow mostró que 28% de los pacientes con aumento de la exposición esofágica al jugo gástrico medida por vigilancia del pH durante 24 h tenía hipersecreción gástrica. En apariencia, un defecto mecánico en el esfínter es más importante que la hipersecreción gástrica para el desarrollo de las complicaciones de la enfermedad por reflujo. En este aspecto, la GERD difiere de la enfermedad por úlcera duodenal, ya que ésta tiene una relación específica con la hipersecreción gástrica.

CUADRO 24-3 Complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: 150 casos consecutivos con enfermedad por reflujo gastroesofágico comprobada (vigilancia endoscópica del pH esofágico durante 24 h y motilidad)

Complicación	Núm.	Esfínter con estructura normal	Esfínter con defecto estructural
Ninguna	59	58%	42%
Esofagitis erosiva	47	23%	77% ^a
Estrechamiento	19	11%	89%
Esófago de Barrett	25	0%	100%
Total	150		

^aGrado más avanzado con cardias defectuoso.

Fuente: Reproducido con autorización de DeMeester TR, Stein HJ. Gastroesophageal reflux disease. En Moody FG, Carey LC, et al (eds). *Surgical Treatment of Digestive Disease*. Chicago: Year Book Medical, 1990, p. 81.

Complicaciones del reflujo gastroesofágico

Las complicaciones del reflujo gastroesofágico se deben al daño infligido por el jugo gástrico en la mucosa esofágica o el epitelio respiratorio, así como los cambios secundarios a su reparación subsecuente y fibrosis. Las complicaciones por el reflujo repetitivo son esofagitis, estrechamiento y esófago de Barrett; la aspiración repetida provoca fibrosis pulmonar progresiva. La gravedad de las complicaciones tiene una relación directa con la prevalencia de un defecto estructural en el esfínter (cuadro 24-3). La observación de que el esfínter tiene un defecto estructural en 42% de los sujetos sin complicaciones (la mayoría de los cuales tiene falla en uno o dos componentes) sugiere que la enfermedad puede confinarse al esfínter por la compensación mediante la contracción vigorosa del cuerpo esofágico. Al final fallan los tres componentes del esfínter, lo que posibilita el reflujo sin restricción del jugo gástrico al esófago y ello rebasa los mecanismos de limpieza normales. Lo anterior provoca lesión de la mucosa del esófago y deterioro progresivo de su contractilidad, como se observa a menudo en personas con estrechamientos y esófago de Barrett. La pérdida de limpieza esofágica eleva la probabilidad de regurgitación a la faringe con aspiración.

Los componentes nocivos potenciales que refluyen al esófago incluyen secreciones gástricas, como ácido y pepsina, además de secreciones biliar y pancreática que regresan del duodeno al estómago. Existe una cantidad considerable de evidencia experimental indicativa de que la lesión epitelial máxima sucede durante la exposición a sales biliares combinadas con ácido y pepsina. Estos estudios mostraron que el ácido solo inflige un daño mínimo a la mucosa esofágica, pero la combinación de ácido y pepsina es más nociva. De igual manera, el reflujo solo de jugo duodenal causa escaso daño a la mucosa, si bien la combinación de jugo duodenal y ácido gástrico es muy nociva (cuadro 24-4).

Los estudios experimentales en animales mostraron que el reflujo de contenido duodenal al esófago intensifica la inflamación, aumenta la prevalencia de esófago de Barrett y con-

CUADRO 24-4 Relación del tipo de reflujo con la lesión

	Sin lesión	Esofagitis	Barrett no complicado	Barrett complicado
Reflujo gástrico	15 (54%)	13 (38%)	8 (32%)	1 (8%)
Reflujo gastroduodenal	13 (38%)	21 (62%)	17 (68%)	12 (92%)

duce al desarrollo de adenocarcinoma esofágico. Los ácidos biliares son el componente de jugo duodenal que se consideró más dañino. Para que los ácidos biliares dañen a las células mucosas es necesario que sean solubles y no estén ionizados, con objeto de que la forma no polar no ionizada pueda ingresar a las células mucosas. Antes del ingreso de la bilis al tubo digestivo, 98% de los ácidos biliares se conjuga con taurina o glicina en una proporción de 3:1. La conjugación aumenta la solubilidad y ionización de los ácidos biliares porque reduce su pK_a . En el pH duodenal normal próximo a 7, más de 90% de las sales biliares se halla en solución y ionizado por completo. Cuando el pH fluctúa entre 2 y 7 existe una mezcla de sal ionizada y el ácido lipofílico no ionizado. La acidificación de la bilis a un pH menor de 2 produce precipitación irreversible de ácidos biliares. Por consiguiente, en condiciones fisiológicas normales las sales biliares se precipitan y tienen consecuencias mínimas en un ambiente ácido gástrico. Por otro lado, en el ambiente gástrico más alcalino, como el que ocurre en caso de reflujo duodenogástrico excesivo, después del tratamiento supresor del ácido, o vagotomía y gastrectomía parciales o totales, las sales biliares permanecen en solución, se disocian en forma parcial y cuando refluyen al esófago pueden ocasionar lesión mucosa grave al cruzar la membrana celular y dañar las mitocondrias.

El hecho de que la combinación de jugo gástrico y duodenal regurgitados sea más nociva para la mucosa gástrica que el jugo gástrico solo puede explicar la observación de que 25% de los pacientes con esofagitis por reflujo desarrollan daño mucoso recurrente y progresivo, muchas veces a pesar del tratamiento médico. Una razón posible es que el tratamiento supresor de ácido es incapaz de mantener de manera constante el pH del jugo gástrico y el duodenal regurgitados por arriba de 6. Las variaciones en intervalos de 2 a 6 del pH fomentan la formación de ácidos biliares solubles, no disociados ni polarizados, los cuales pueden penetrar la pared celular y lesionar las células mucosas. Para asegurar que los ácidos biliares permanezcan ionizados del todo en su forma polarizada, incapaces de penetrar a la célula, es necesario que el pH del material regurgitado se mantenga por arriba de 7 las 24 h del día, los siete días de la semana durante el resto de la vida del paciente. En la realidad, esto no sólo sería impráctico, sino casi imposible, a menos que se usaran dosis muy altas de medicamentos. El suministro de dosis más bajas permitiría el daño de la mucosa esofágica mientras el paciente permanece relativamente asintomático. Los procedimientos quirúrgicos de antirreflujo restablecen la barrera entre el estómago y el esófago, lo que protege al esófago contra el daño en caso de reflujo gastroesofágico mixto. Si se permite que persista el reflujo del jugo gástrico y hay lesión esofágica sostenida o repetida, puede haber dos secuelas. La primera es el desarrollo de un estrechamiento luminal por crecimiento de la submucosa y al final por fibrosis intramural. La segunda secuela es que el epitelio del esófago se sustituya por epitelio cilíndrico. Este tipo de epitelio es resistente al ácido y se acompaña de un alivio de la queja de pirosis. El epitelio cilíndrico se transforma a menudo en uno similar al intestinal, identificado en el estudio histológico por las células calciformes. Esta metaplasia intestinal especializada es necesaria para el diagnóstico de esófago de Barrett. En el estudio endoscópico es posible que el esófago de Barrett permanezca silencioso o se acompañe de complicaciones como esofagitis, estrechamiento, ulceración de Barrett y displasia. Las complicaciones relacionadas con el esófago de Barrett derivan de la irritación continua por el jugo duodenogástrico regurgitado. Esta lesión continua depende del pH y puede modificarse con el tratamiento médico. La incidencia de transformación del epitelio metaplásico de Barrett en displásico con evolución al adenocarcinoma es cercana a 0.5 a 1% cada año.

El estrechamiento esofágico puede relacionarse con esofagitis grave o con esófago de Barrett. En este último caso, ocurre en el sitio de lesión inflamatoria máxima (esto es, la interfaz entre epitelio cilíndrico y escamoso). A medida que el epitelio cilíndrico avanza al área de inflamación, ésta se extiende más arriba en el esófago proximal y el sitio de estrechamiento se desplaza hacia arriba por el esófago. En los pacientes con estrechamiento

sin esófago de Barrett se debe documentar el reflujo gastroesofágico antes de adjudicar la presencia del estrechamiento a la esofagitis por reflujo. En pacientes con exposición normal al ácido, el estrechamiento puede deberse a cáncer o una lesión química inducida por fármacos, la cual se produce por el alojamiento de una cápsula o tableta en la parte distal del esófago. En estos individuos, la dilatación casi siempre corrige el problema de disfagia. No es necesario tratar la pirosis, la cual pudo ser resultado sólo de la lesión química. También es posible que haya lesiones inducidas por fármacos en personas con esofagitis subyacente y un estrechamiento esofágico distal secundario al reflujo gastroesofágico. En esta situación se desarrolla un largo estrechamiento progresivo, parecido a una cuerda, como resultado de la lesión cáustica repetida por el alojamiento de una cápsula o tableta en la parte superior de un estrechamiento por reflujo inicial. Estos estrechamientos son a menudo resistentes a la dilatación.

Cuando refluje el volumen suficiente de jugo gástrico, puede llegar a la faringe, con la posibilidad de aspiración traqueal que ocasiona síntomas de tos repetitiva, atragantamiento, ronquera y neumonía recurrente. Ésta es una complicación de la GERD que muchas veces no se reconoce porque predominan los síntomas pulmonares o los gastrointestinales en el cuadro clínico y enfocan la atención del médico en un problema y no en el otro. Hay tres factores importantes en estos pacientes. Primero, tal vez se requieran siete días para la recuperación del epitelio respiratorio después de la aspiración de contenido gástrico y puede haber tos crónica que no se relaciona con un episodio de reflujo entre los episodios de aspiración. Segundo, se observa la presencia de un trastorno de la motilidad esofágica en 75% de los pacientes con aspiración inducida por reflujo y se cree que ello fomenta el desplazamiento aboral del líquido regurgitado hacia la faringe. Tercero, si el pH en el esófago cervical en personas con aumento de la exposición esofágica al ácido es menor de 4 durante menos de 1% del tiempo, es muy probable que los síntomas respiratorios se originaran por aspiración. Cada vez más se reconoce que hay trastornos pulmonares benignos secundarios a la GERD, incluidos asma, fibrosis pulmonar idiopática y bronquiectasias.

Valoración sintomática de la enfermedad por reflujo gastroesofágico

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno funcional que se acompaña con frecuencia de síntomas gastrointestinales no relacionados con el reflujo y síntomas respiratorios que no mejoran o pueden agravarse con la operación de antirreflujo. Deben buscarse síntomas consistentes con el síndrome de intestino irritable, como la diarrea alternada con estreñimiento, distensión y dolor abdominal cólico, y deben detallarse separados de los síntomas de la GERD. De igual manera, son importantes las manifestaciones sugestivas de alteraciones gástricas, como náusea, saciedad temprana, dolor abdominal epigástrico, anorexia y pérdida de peso. Cada vez se confirma más que los síntomas como el ardor bucal y lingual y la irritación faríngea rara vez mejoran con la operación de antirreflujo.

Debe explorarse la percepción del paciente de lo que significa cada síntoma como un esfuerzo para evitar malas interpretaciones. La misma importancia tiene la clasificación de los síntomas como primarios o secundarios para establecer prioridades terapéuticas y permitir un cálculo de la probabilidad de alivio de cada síntoma particular. La respuesta a los medicamentos supresores de ácido predice el éxito y el alivio sintomático después de la operación. En contraste con la difundida creencia de que la falla del tratamiento médico es una indicación quirúrgica, es deseable una buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, ya que señala que los síntomas se deben en realidad al reflujo del contenido gástrico.

Los síntomas relacionados con la GERD pueden clasificarse en “típicos” de pirosis, regurgitación y disfagia, y síntomas “atípicos” de tos, ronquera, asma, aspiración y dolor torácico. Como hay menos mecanismos para su generación, es más probable que las

manifestaciones típicas sean secundarias al aumento de la exposición esofágica al ácido que los síntomas atípicos. Debe establecerse la relación de los síntomas atípicos como tos, ronquera, sibilancias o irritación faríngea, con la pirosis o la regurgitación, o ambas. Deben investigarse otros factores más frecuentes que pueden contribuir a los síntomas respiratorios. El paciente debe darse cuenta de la probabilidad relativamente baja de éxito con la intervención quirúrgica cuando los síntomas principales son los atípicos. Es importante señalar el tiempo más prolongado que requieren los síntomas respiratorios para mejorar después de la operación.

Tratamiento médico

La GERD es un trastorno tan frecuente que la mayoría de los pacientes con síntomas leves practica la automedicación. Cuando se atienden por primera vez con síntomas de pirosis sin complicaciones evidentes, es razonable iniciar un curso de ocho a 12 semanas de antiácidos simples antes de realizar estudios extensos. En muchas situaciones, esto resuelve los ataques. Hay que recomendar a los pacientes que eleven la cabecera de la cama; eviten ropa ajustada, ingieran comidas frecuentes y pequeñas, no consuman la cena poco antes de acostarse, pierdan peso y omitan el alcohol, café, chocolate y menta, que pueden agravar los síntomas.

En personas con síntomas persistentes, la base del tratamiento médico es la supresión del ácido. Los esquemas con dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones de hidrógeno-potasio pueden reducir la acidez gástrica en hasta 80 a 90%. Esto casi siempre permite la curación de la esofagitis leve. En la forma grave, sólo la mitad de los pacientes consigue la curación. En personas con reflujo de una combinación de jugos gástricos y duodenales, los agentes supresores de ácido pueden aliviar los síntomas, aunque no impiden el reflujo mixto. Esto posibilita el daño persistente de la mucosa en un sujeto asintomático. Por desgracia, en los seis meses siguientes a la suspensión de cualquier forma de tratamiento médico para GERD, las manifestaciones recurren en 80% de los casos.

Una vez iniciado, la mayoría de las personas con GERD requiere tratamiento de por vida con inhibidores de la bomba de protones para aliviar los síntomas y controlar cualquier esofagitis concomitante. Aunque el control de los síntomas había servido como parámetro para valorar el tratamiento, en fechas recientes se cuestionó la conveniencia de esta medida, sobre todo en individuos con esófago de Barrett. La evidencia de que el control del reflujo puede prevenir el desarrollo del adenocarcinoma e inducir la regresión de los segmentos de Barrett displásicos y no displásicos, llevó a muchos a considerar el control del reflujo, y no el control sintomático, como el mejor parámetro de valoración terapéutica. Sin embargo, el control completo del reflujo puede ser difícil, como lo subrayan los estudios del avance del ácido durante el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones.

Conducta terapéutica sugerida

La conducta tradicional secuencial para la GERD debe reconsiderarse a la luz de un mayor conocimiento de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico y la incidencia creciente de esófago de Barrett. La medida debe ser identificar los factores de riesgo para la persistencia y progresión de la enfermedad en etapas tempranas, además de promover el tratamiento quirúrgico si existen estos factores. Se sugieren las medidas siguientes.

Los pacientes que se presentan por primera vez con síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico pueden recibir tratamiento inicial con inhibidores de la bomba de protones (PPI). En vista de la disponibilidad de estos agentes que no requieren prescripción, muchos pacientes ya habrán tomado medicamentos por iniciativa propia para aliviar los síntomas. El fracaso de los PPI para controlar los síntomas o el regreso inmediato a ellos después de suspender el tratamiento sugieren que el diagnóstico es incorrecto o que el

paciente ya padece enfermedad grave. El examen endoscópico en esta etapa de la evaluación ofrece la oportunidad para valorar la gravedad del daño mucoso y la presencia de esófago de Barrett. Estos dos hallazgos en la endoscopia inicial se relacionan con una elevada probabilidad de que sea difícil controlar la enfermedad con tratamiento médico. En este momento debe efectuarse una medición del grado y el patrón de exposición esofágica a los jugos gástrico y duodenal mediante vigilancia de pH y bilirrubina durante 24 h. También hay que valorar el estado del esfínter esofágico inferior y la función del cuerpo esofágico. Estos estudios permiten identificar las siguientes características que predicen una mala respuesta al tratamiento médico, recaídas frecuentes y complicaciones: reflujo en posición supina, contractilidad esofágica deficiente, esofagitis erosiva (o esófago recubierto con epitelio cilíndrico en la presentación), bilis en el líquido regurgitado y defecto estructural en el esfínter. Los pacientes con estos factores de riesgo deben tener la alternativa de la intervención quirúrgica como tratamiento primario, con la expectativa de controlar los síntomas y las complicaciones a largo plazo.

Tratamiento quirúrgico

Evaluación preoperatoria

Antes de programar una operación de antirreflujo, deben evaluarse varios factores. Primero, debe valorarse la fuerza de propulsión del cuerpo esofágico mediante manometría esofágica para saber si tiene la potencia suficiente para impulsar el bolo alimenticio a través de una válvula reconstruida. Las personas con contracciones peristálticas normales tienen buenos resultados con una funduplicación de Nissen de 360°. Cuando la peristalsis es nula o está muy alterada, o si la amplitud de la contracción es menor de 20 mmHg en toda la parte inferior del esófago, el procedimiento de elección puede ser la funduplicación parcial a dos tercios.

Segundo, el acortamiento anatómico del esófago puede comprometer la capacidad para llevar a cabo una reparación adecuada sin tensión, lo cual incrementa la incidencia de rotura o desplazamiento de la reparación hacia el tórax. El acortamiento esofágico se identifica en una radiografía con un trago de bario por la presencia de hernia hiatal deslizante que no se reduce en posición vertical o que mide más de 5 cm entre los pilares diafragmáticos y la unión gastroesofágica en la endoscopia. En presencia de acortamiento esofágico, debe practicarse gastroplastia. En personas con ausencia global de contractilidad y disfagia o antecedente de varios procedimientos de antirreflujo fallidos debe considerarse la resección esofágica como alternativa.

Tercero, el cirujano debe inquirir al paciente de manera específica acerca de la presencia de náusea, vómito y pérdida del apetito. En estos sujetos es probable que tales síntomas persistan después de la operación de antirreflujo y deben saberlo antes de la intervención quirúrgica. En tales personas pueden instituirse vigilancia de bilirrubina durante 24 h y estudios de vaciamiento gástrico para reconocer y cuantificar la anomalía duodenogástrica.

Principios del tratamiento quirúrgico

El objetivo primario de la operación de antirreflujo es restaurar en forma segura el esfínter o prevenir su acortamiento con la distensión gástrica, al tiempo que se conserva la capacidad del paciente para deglutir con normalidad, eructar para aliviar la distensión gaseosa y vomitar cuando sea necesario. Sin importar cuál sea la selección del procedimiento, este objetivo puede alcanzarse si se concede atención a cinco principios para la reconstrucción del cardias. Primero, la operación debe restaurar la presión del esfínter esofágico inferior hasta el nivel normal y su longitud a 3 cm, cuando menos. La funduplicación aumenta las propiedades del esfínter en sujetos en los que estaban disminuidas y previene el despliegue de un esfínter normal como respuesta a la distensión gástrica.

Segundo, la operación debe colocar una longitud adecuada del esfínter esofágico inferior en el ambiente de presión positiva del abdomen mediante un método que asegure su respuesta a los cambios de la presión intraabdominal. La restitución permanente de 1.5 a 2 cm de esófago abdominal en un paciente cuya presión del esfínter se aumentó a niveles normales conserva la competencia del cardias en los diversos desafíos de la presión intraabdominal.

Tercero, la operación debe permitir que el cardias reconstruido se relaje con la deglución. En la deglución normal se produce una relajación del LES y el fondo gástrico que tiene la mediación del vago. La relajación dura cerca de 10 s y va seguida por la recuperación rápida de la tonicidad previa. Hay tres factores importantes que aseguran la relajación del esfínter: a) sólo el fondo gástrico debe usarse para reforzar al esfínter, ya que se sabe que ambos se relajan en conjunto; b) la envoltura gástrica debe colocarse alrededor del esfínter y no incorporar una parte del estómago ni aplicarse alrededor de éste, dado que el cuerpo gástrico no se relaja con la deglución, y c) hay que evitar el daño a los nervios vagos durante la disección del esófago torácico porque podría propiciar que el esfínter no se relaje.

Cuarto, la funduplicación no debe aumentar la resistencia del esfínter relajado a un nivel que supere la capacidad peristáltica del cuerpo esofágico. La resistencia del esfínter relajado depende del grado, longitud y diámetro de la funduplicación gástrica, así como de la variación de la presión intraabdominal. Una funduplicación de 360° no debe tener una longitud mayor de 2 cm y debe construirse con facilidad alrededor de un dilatador de calibre 60 F. Esto asegura que el esfínter relajado tenga un diámetro adecuado con resistencia mínima. Lo anterior no es necesario cuando se construye una envoltura parcial.

Quinto, el procedimiento debe asegurar que la funduplicación pueda situarse en el abdomen sin tensión excesiva y mantenerse ahí mediante la aproximación de los pilares diafragmáticos por arriba de la reparación. Si se deja la funduplicación en el tórax, se convierte una hernia deslizante en una paraesofágica, con todas las complicaciones relacionadas con esa anomalía. Si se mantiene la reparación en el abdomen, pero con tensión, se eleva la incidencia de recurrencia. Es probable que esto ocurra en pacientes con un estrechamiento o esófago de Barrett y se debe al acortamiento esofágico por el proceso inflamatorio. Este problema se resuelve si se alarga el esófago con una gastroplastia de Collis.

Selección del procedimiento

El abordaje laparoscópico se emplea en sujetos con contractilidad y longitud esofágicas normales. En los individuos con longitud esofágica cuestionable es mejor realizar una técnica transtorácica, en la que la movilización esofágica completa sirve como medida de alargamiento. En los pacientes con falla esofágica caracterizada por ausencia de contracciones esofágicas o peristalsis, como los enfermos con esclerodermia, es mejor el tratamiento médico o la funduplicación parcial para evitar el aumento de la resistencia a la salida que supone la funduplicación completa. Si después de la movilización esofágica desde el diafragma hasta el cayado aórtico el esófago es corto, se realiza una gastroplastia de Collis para obtener longitud adicional y evitar la tensión sobre la reparación. En la mayoría de los pacientes con buena contractilidad esofágica y longitud esofágica normal, la funduplicación laparoscópica de Nissen es el procedimiento de elección para una reparación primaria contra el reflujo.

Reparaciones primarias de antirreflujo

Funduplicación de Nissen

El procedimiento de antirreflujo más frecuente es la funduplicación de Nissen. Puede realizarse a través de una incisión abdominal o una torácica y también mediante lapa-

roscopio. Rudolph Nissen describió el procedimiento como una funduplicación de 360° alrededor de la parte inferior del esófago en una distancia de 4 a 5 cm. Aunque esta operación suministraba un buen control del reflujo, se acompañaba de varios efectos colaterales que llevaron a modificar el procedimiento original. Estas modificaciones incluyen el uso sólo del fondo gástrico para envolver al esófago en forma análoga a la yeyunostomía de Witzel, con calibración de la funduplicación alrededor de un dilatador 60 F y limitación de la longitud de la funduplicación a 1 a 2 cm. Los elementos esenciales para la práctica de la funduplicación transabdominal son comunes a los procedimientos laparoscópicos y abiertos e incluyen los siguientes:

1. Disección de los pilares e identificación y conservación de ambos nervios vagos y la rama hepática anterior.
2. Disección circunferencial del esófago.
3. Cierre de los pilares.
4. Movilización del fondo mediante división de los vasos gástricos cortos.
5. Creación de una funduplicación corta y floja mediante la colocación de la pared posterior del fondo atrás y la pared fúndica anterior por delante del esófago, para unirse en posición lateral derecha.

Abordaje laparoscópico. La funduplicación laparoscópica se ha convertido en algo frecuente y ha sustituido a la funduplicación de Nissen abdominal abierta como procedimiento de elección.

Funduplicación de Nissen transtorácica. Las indicaciones para realizar un procedimiento de antirreflujo por técnica transtorácica son las siguientes:

1. Un paciente sometido antes a reparación de hernia hiatal. En esta situación se traza una incisión circunferencial periférica en el diafragma para proporcionar una exposición simultánea de la parte superior del abdomen. Esto permite la disección segura de la reparación previa desde el lado abdominal y torácico del diafragma.
2. Esófago corto. Esto casi siempre se relaciona con estrechamiento o esófago de Barrett. En esta situación es preferible el abordaje torácico para permitir la movilización máxima del esófago y realizar una gastroplastia de Collis a fin de colocar la reparación sin tensión por debajo del diafragma.
3. Paciente con hernia hiatal deslizante que no se reduce por debajo del diafragma durante un estudio radiográfico con bario en posición vertical. Esto sugiere acortamiento esofágico y también es preferible un abordaje torácico para la movilización máxima del esófago y, en caso necesario, la realización de gastroplastia de Collis.
4. Paciente con trastorno pulmonar relacionado. En esta situación puede evaluarse la naturaleza del problema pulmonar y es posible practicar la operación pulmonar necesaria además de la reparación de antirreflujo.
5. Un paciente obeso. En este caso, la reparación abdominal es difícil porque la exposición es deficiente, sobre todo en los varones, en quienes la grasa abdominal es más abundante.

Pronóstico después de la funduplicación

Casi todos los informes publicados de funduplicación laparoscópica muestran que este procedimiento alivia los síntomas típicos de reflujo gastroesofágico (pirosis, regurgitación y disfagia) en más de 90% de los pacientes. La incidencia de disfagia posoperatoria persistente disminuyó a 3 a 5% conforme aumentaron la experiencia y la atención de los detalles técnicos para la construcción de la funduplicación. En casi todos los pacientes

se recuperan las características normales del LES en reposo y la exposición esofágica al ácido. La morbilidad después de la funduplicación laparoscópica es similar a la obtenida con el procedimiento abierto, con un promedio de 10 a 15%. La perforación no detectada del esófago o el estómago es la complicación que pone en mayor riesgo la vida. Las perforaciones son más frecuentes durante la disección hiatal y perimetral del esófago y su incidencia también se relaciona con la experiencia del cirujano. La identificación transoperatoria y la reparación son las claves para prevenir una complicación que ponga en peligro la vida.

ESÓFAGO DE BARRETT

El trastorno en el cual el esófago tubular está recubierto con epitelio cilíndrico en lugar de epitelio escamoso lo describió por primera vez Norman Barrett en 1950. De manera equivocada, creyó que era de origen congénito. Ahora se sabe que es una anomalía adquirida; ocurre en 7 a 15% de las personas con GERD y representa la etapa final de la evolución natural de esta enfermedad. También se consideró del todo diferente al trastorno congénito en el que se encuentran islas de epitelio gástrico fúndico en la mitad superior del esófago.

La definición de esófago de Barrett ha evolucionado de forma notoria en los últimos 10 años. Con anterioridad se identificaba por la presencia de mucosa cilíndrica que se extendía por lo menos 3 cm dentro del esófago. Ahora se reconoce que el epitelio de tipo intestinal especializado que se encuentra en la mucosa de Barrett es el único tejido con predisposición a la degeneración maligna. Por consiguiente, el diagnóstico de esófago de Barrett se establece hoy día ante la presencia de cualquier longitud de mucosa cilíndrica identificada por endoscopia con metaplasia intestinal demostrada por biopsia. Aunque existen segmentos largos de mucosa cilíndrica sin metaplasia intestinal, son menos infrecuentes ahora que antes.

La marca distintiva de la metaplasia intestinal es la presencia de células caliciformes intestinales. Existe una alta prevalencia de metaplasia intestinal demostrada por biopsia en el cardias, del lado de la unión escamocolumnar, en ausencia de evidencia endoscópica de epitelio cilíndrico. Cada vez hay más evidencia de que estos parches de lo que parece epitelio de Barrett en el cardias tienen un potencial maligno similar a los segmentos más largos y pueden ser precursores de carcinoma en el cardias.

El alivio de los síntomas a largo plazo se mantiene como la razón principal para realizar la operación de antirreflujo en individuos con esófago de Barrett. La curación de la lesión mucosa esofágica y la prevención del avance de la enfermedad son objetivos secundarios importantes. En este aspecto, las personas con esófago de Barrett no son distintas a la población más amplia de sujetos con reflujo gastroesofágico. Deben considerarse para la operación de antirreflujo cuando los datos sugieren enfermedad grave o predicen la necesidad de tratamiento médico prolongado. La mayoría de los pacientes con esófago de Barrett tiene síntomas. Aunque se aduce que algunos sujetos con este trastorno permanecen asintomáticos, el interrogatorio cuidadoso revela la presencia de manifestaciones en casi todos.

Las complicaciones típicas del esófago de Barrett incluyen ulceración del segmento recubierto con epitelio cilíndrico, desarrollo de estrechamiento y secuencia displasia-cáncer. La ulceración de Barrett es distinta a la ulceración erosiva de la esofagitis por reflujo, ya que se parece más a la ulceración péptica del estómago o el duodeno y tiene la misma propensión a sangrar, a la penetración y la perforación. Los estrechamientos que se encuentran en el esófago de Barrett se forman en la unión escamocolumnar y casi siempre se hallan en un sitio más alto que los estrechamientos pépticos en ausencia de esófago de Barrett. La ulceración y estrechamiento secundarios al esófago de Barrett eran frecuentes

CUADRO 24-5 Resultado sintomático del tratamiento quirúrgico para el esófago de Barrett

Autor	Año	Núm. de pacientes	% de respuesta excelente a buena	Años promedio de seguimiento
Starnes	1984	8	75	2
Williamson	1990	37	92	3
DeMeester	1990	35	77	3
McDonald	1996	113	82.2	6.5
Ortiz	1996	32	90.6	5

antes de 1975, pero con el advenimiento de los agentes potentes supresores del ácido se han vuelto menos comunes. En contraste, el desarrollo del adenocarcinoma en la mucosa de Barrett se ha tornado más frecuente. Esta malformación se consideraba un tumor raro antes de 1975; hoy se presenta casi en uno de cada 100 pacientes/años de seguimiento, lo que representa un riesgo 40 veces mayor al de la población general. Si no todos, la mayor parte de los casos de adenocarcinoma esofágico se origina en el epitelio de Barrett.

Pocos estudios se han enfocado en el alivio de los síntomas después de operaciones de antirreflujo en sujetos con esófago de Barrett (cuadro 24-5). Los que existen documentan resultados excelentes a buenos en 72 a 95% de los pacientes en los cinco años siguientes a la operación.

Farrell y colaboradores también publicaron el resultado sintomático de la funduplicación laparoscópica de Nissen en 50 pacientes con segmentos largos y cortos de esófago de Barrett. Las calificaciones promedio para pirosis, regurgitación y disfagia mejoraron en forma drástica después de la funduplicación. Un dato importante es que no hubo un decremento notorio de las calificaciones sintomáticas cuando se compararon los resultados de un año con los de dos a cinco años después de la operación. Los investigadores encontraron una prevalencia más alta de fallas “anatómicas” que ameritaron una nueva intervención en individuos con esófago de Barrett, en comparación con los pacientes con GERD pero sin esófago de Barrett. Otros han publicado resultados similares. Considerados en conjunto, estos estudios documentan la capacidad de la cirugía de antirreflujo para suministrar alivio sintomático a largo plazo en pacientes con esófago de Barrett.

Tres preguntas surgen en relación con el destino del tejido metaplásico del esófago de Barrett: ¿la operación de antirreflujo induce regresión del epitelio de Barrett?, ¿la intervención previene la progresión? y ¿puede prevenirse el desarrollo de la metaplasia de Barrett con la operación de antirreflujo temprana en sujetos con enfermedad por reflujo?

Es probable que sea falsa la difundida creencia de que el epitelio de Barrett no puede revertirse. DeMeester y colaboradores informaron que después de un procedimiento de antirreflujo, la pérdida de la metaplasia intestinal en personas con esófago de Barrett visible era rara, pero ocurría en 73% de las personas con metaplasia intestinal no aparente del cardias. Esto sugiere que el proceso metaplásico es en realidad reversible si el reflujo se elimina pronto en este proceso, que la mucosa del cardias es dinámica y que a diferencia de la metaplasia intestinal que se extiende varios centímetros en el esófago, la metaplasia del cardias tiene mayor probabilidad de regresar después de una operación de antirreflujo.

La evidencia reciente indica que el desarrollo del esófago de Barrett puede incluso prevenirse. Aunque es una hipótesis muy difícil de estudiar, Oberg y colaboradores siguieron a una cohorte de 69 pacientes con un segmento corto de esófago con epitelio cilíndrico sin cambios intestinales durante una media de cinco años con vigilancia endoscópica.

Cuarenta y nueve de los sujetos se mantuvieron en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y 20 se sometieron a operación de antirreflujo. En comparación con los que recibieron tratamiento médico, los individuos con tratamiento quirúrgico tuvieron una probabilidad 10 veces menor de metaplasia intestinal en estos segmentos de epitelio cilíndrico en el período de seguimiento cercano a 15 años. Esta observación tan notable apoya la hipótesis de dos pasos sobre el desarrollo de esófago de Barrett (metaplasia en el cardias seguida de metaplasia intestinal) y sugiere que el segundo paso puede prevenirse si se reconoce la enfermedad por reflujo y se trata pronto y en forma radical.

Cada vez hay más evidencia para probar la capacidad protectora de la funduplicación contra la displasia y la neoplasia maligna invasiva. Tres estudios sugieren que un procedimiento de antirreflujo efectivo puede tener un efecto en la evolución natural del esófago de Barrett. Dos estudios prospectivos aleatorios encontraron menos incidencia de adenocarcinoma en los grupos sometidos a tratamiento quirúrgico. Parrilla y colaboradores notificaron que si bien el desarrollo de displasia y adenocarcinoma no tuvo diferencias generales, el subgrupo de pacientes quirúrgicos con resultados normales en los estudios posoperatorios de pH desarrolló mucha menos displasia y no presentó adenocarcinoma. Spechler identificó un adenocarcinoma 11 a 13 años después de la operación de antirreflujo, comparado con cuatro casos después de tratamiento médico. La mayoría de estos autores concluyó que existe una necesidad crucial de estudios que exploren el papel de la operación de antirreflujo en la protección contra el desarrollo de displasia en personas con esófago de Barrett.

Síntomas atípicos de reflujo

Los síntomas respiratorios crónicos, como la tos crónica, neumonías recurrentes, episodios de atragantamiento nocturno, despertar con contenido gástrico en la boca o manchado de la almohada, también indican la necesidad de tratamiento quirúrgico. Los sujetos que sufren aspiración pulmonar repetida secundaria al reflujo gastroesofágico tienen a menudo signos de engrosamiento pleural, bronquiectasias y fibrosis pulmonar intersticial crónica en la radiografía torácica. Si la vigilancia del pH durante 24 h confirma la presencia de aumento de la exposición al ácido y la manometría señala movilidad normal del cuerpo esofágico, puede solicitarse un procedimiento de antirreflujo con expectativa de un buen resultado. Sin embargo, estos pacientes casi siempre tienen alguna anormalidad motora inespecífica en el cuerpo esofágico, la cual tiende a impulsar el material regurgitado hacia la faringe. En algunas de estas personas, la anormalidad motora desaparece después del procedimiento quirúrgico de antirreflujo. En otras, el trastorno motor persiste y contribuye a la aspiración posoperatoria de la saliva y alimento deglutidos. Por consiguiente, los resultados de una operación de antirreflujo en individuos con un trastorno motor del cuerpo esofágico son variables.

El dolor torácico puede ser un síntoma atípico del reflujo gastroesofágico y muchas veces se confunde con enfermedad coronaria. La mitad de los enfermos en los que se descarta una causa cardíaca para el dolor torácico tiene incremento de la exposición esofágica al ácido como causa de un episodio doloroso. Un procedimiento de antirreflujo alivia el dolor torácico de manera más consistente que el tratamiento médico.

La disfagia, la regurgitación o el dolor torácico con las comidas en un paciente con resultados normales en la endoscopia y las pruebas de función esofágica pueden ser una indicación para realizar un procedimiento de antirreflujo. Estos síntomas casi siempre se relacionan con una hernia paraesofágica grande, presencia del estómago en el tórax o una hernia hiatal pequeña con hiato diafragmático estrecho, en la cual es posible que haya un anillo de Schatzki. Todos estos trastornos son fáciles de identificar con un estudio radiográfico gastrointestinal superior con bario practicado por un radiólogo experimentado.

Es posible que estas personas no tengan pirosis, ya que el LES casi siempre es normal y no hay reflujo de ácido gástrico hacia el esófago. La reparación quirúrgica de la hernia incluye un procedimiento de antirreflujo por la posibilidad de destruir la competencia del cardias durante la disección quirúrgica.

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD DE LA FARINGE Y EL ESÓFAGO

Manifestaciones clínicas

La dificultad para deglutir (disfagia) es el principal síntoma de los trastornos motores esofágicos. La percepción de ésta que tiene el paciente depende de un equilibrio entre la gravedad de la anomalía subyacente a la disfagia y el ajuste que realiza el sujeto con la alteración de sus hábitos alimentarios. Por consiguiente, cualquier queja de disfagia obliga a realizar una valoración de los antecedentes dietéticos del sujeto. Es preciso saber si tiene dolor, se atraganta o vomita cuando come; si necesita líquidos con el alimento, si es el último en terminar o si se ve obligado a interrumpir las comidas sociales, así como si ha estado en el hospital por impacción de comida. Estas valoraciones, más una evaluación del estado nutricional, ayudan a establecer la gravedad de la disfagia y evaluar las indicaciones para el tratamiento quirúrgico.

Se ha diseñado una miotomía quirúrgica para mejorar los síntomas de la disfagia secundarios a un trastorno de la motilidad. Los resultados pueden mejorar en grado considerable la capacidad de la persona para ingerir alimentos, pero rara vez normalizan la función del intestino anterior. El procedimiento se basa en el principio de destruir la contractilidad esofágica para corregir un defecto de la motilidad, lo que produce una mejoría, pero nunca la recuperación del funcionamiento normal. Para efectuar la miotomía quirúrgica como tratamiento de la disfagia, el cirujano necesita conocer la alteración funcional específica que causa el síntoma. Por lo general, esto implica una evaluación completa de la motilidad esofágica. Es esencial comprender con claridad el mecanismo fisiológico de la deglución e identificar la anomalía de la motilidad que suscitó la disfagia a fin de decidir si la intervención quirúrgica está indicada y precisar la magnitud de la miotomía que debe realizarse. La endoscopia sólo se requiere para descartar la presencia de un tumor o cambios inflamatorios como origen de la disfagia.

Trastornos de la motilidad del segmento faringoesofágico

Los trastornos de la fase faringoesofágica de la deglución son resultado de la falta de coordinación de los fenómenos neuromusculares participantes en la masticación, inicio de la deglución y propulsión del material de la bucofaringe hacia el esófago cervical. Pueden clasificarse dentro de una o varias de las anomalías siguientes: a) transporte bucofaringeo inadecuado del bolo; b) incapacidad para presurizar la faringe; c) incapacidad para elevar la laringe; d) falta de coordinación de la contracción faríngea con la relajación cricofaríngea, y e) disminución de la distensibilidad del segmento faringoesofágico por alguna afección muscular. Esta última produce relajación anatómica incompleta del esfínter cricofaríngeo y el esófago cervical.

Los trastornos de la deglución faringoesofágica casi siempre se deben a una enfermedad adquirida que afecta al sistema nervioso central y periférico. Se incluyen episodios vasculares cerebrales, tumores del tallo encefálico, poliomielitis, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, parálisis pseudobulbar, neuropatía periférica y daño quirúrgico en los nervios craneales participantes en la deglución. Las enfermedades musculares, como la miopatía inducida por radiación, dermatomiositis, distrofia miotónica y miastenia grave, son causas menos frecuentes. En algunos casos raros, la compresión extrínseca por

tiromegalia, linfadenopatía cervical o hiperostosis de la columna cervical pueden ocasionar disfagia faringoesofágica.

Divertículo de Zenker

Con anterioridad, el signo más frecuente reconocido de disfunción faringoesofágica era la presencia de un divertículo de Zenker, que describió por primera vez Ludlow en 1769. El epónimo deriva de las descripciones clinicopatológicas clásicas de Zenker de 34 casos publicados en 1878. Hay informes de que los divertículos faringoesofágicos se encuentran en 0.1% de 20 000 estudios comunes con bario y por lo general en varones blancos ancianos. Los divertículos de Zenker tienden a crecer con el tiempo por la atenuación de la distensibilidad de la porción del músculo esquelético en el esófago cervical secundario al envejecimiento.

Los síntomas iniciales incluyen disfagia acompañada con regurgitación espontánea de material blando no digerido, que a menudo interrumpe la ingestión de alimentos o bebidas. Al principio, el síntoma de disfagia se debe a la pérdida de la distensibilidad muscular en el segmento faringoesofágico, lo que luego se intensifica por la presencia de un divertículo creciente. En ocasiones, la disfagia puede ser lo bastante grave para causar pérdida de peso debilitante y grave. La aspiración crónica y la infección respiratoria repetida son otras quejas habituales. Una vez que se sospecha, el diagnóstico se confirma con un trago de bario. Por lo regular, la endoscopia es difícil en presencia de un divertículo cricofaríngeo, además de que puede ser peligrosa por la obstrucción de la luz esofágica verdadera por el divertículo y el riesgo que supone de perforación diverticular.

Miotomía faringocricoesofágica

La miotomía puede efectuarse con anestesia local o general, a través de una incisión a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. La faringe y el esófago cervical se exponen mediante la separación lateral de este músculo y la vaina carotídea, mientras que la tiroides, tráquea y laringe se desplazan hacia la línea media. Cuando hay un divertículo faringoesofágico, es fácil localizar el segmento faringoesofágico. El divertículo se libera con cuidado del tejido areolar suprayacente a fin de exponer el cuello diverticular, justo debajo del músculo constrictor faríngeo inferior y por arriba del cricofaríngeo. Algunas veces es difícil identificar el músculo cricofaríngeo en ausencia de un divertículo. Un beneficio de la anestesia local es que el paciente puede deglutir y demostrar un área de estrechamiento persistente en la unión faringoesofágica. Además, antes de cerrar la incisión puede darse gelatina al paciente para confirmar el alivio de los síntomas e inspeccionar el segmento faringoesofágico donde se hallaba el estrechamiento. Con anestesia general y en ausencia de un divertículo, la colocación de una sonda nasogástrica hasta el nivel del esfínter cricofaríngeo identificado por manometría contribuye a localizar estas estructuras. La miotomía se extiende en sentido cefálico mediante la división 1 a 2 cm por debajo del músculo constrictor inferior de la faringe; luego, en sentido caudal, se prolonga la división hasta el músculo cricofaríngeo y el esófago cervical una longitud de 4 a 5 cm. La herida cervical se cierra sólo cuando cesa todo el rezumado de sangre, ya que es frecuente que se forme un hematoma después de este procedimiento y muchas veces se relaciona con disfagia temporal mientras se absorbe el hematoma. La alimentación oral se inicia el día siguiente de la operación. Por lo general, el paciente abandona el hospital el primero o segundo días después de la intervención.

Si existe un divertículo y es lo bastante grande para persistir después de la miotomía, puede unirse en posición invertida con la fascia prevertebral con sutura permanente (diverticulopexia). Si el divertículo es demasiado grande, de manera que sería redundante si se suspendiera, o bien si las paredes están engrosadas, se practica una diverticulectomía.

En fecha reciente se describió la diverticultomía endoscópica con grapas. El procedimiento emplea un diverticuloscopio de Weerda con dos válvulas retráctiles que entran a la laringofaringe. Los labios del diverticuloscopio se colocan de tal manera que uno se halle en la luz esofágica y el otro en la luz del divertículo. Las válvulas del aparato se separan para visualizar bien el tabique interpuesto entre el divertículo y el esófago. Se introduce una engrapadora endoscópica lineal en el diverticuloscopio y se coloca contra el tabique común con el yunque en el divertículo y el cartucho en la luz esofágica. El disparo de la engrapadora divide el tabique común entre la pared posterior del esófago y la pared diverticular en una longitud de 30 mm, con tres hileras de grapas a cada lado. Es probable que se requiera más de una aplicación de la engrapadora, según sea el tamaño del divertículo. Se permite que el paciente tome líquidos el mismo día o al día siguiente del procedimiento y casi siempre egresa el día posterior a la operación. Las complicaciones son raras, incluida la perforación en el vértice del divertículo que puede repararse con técnicas de mínima invasividad.

Las complicaciones posoperatorias incluyen desarrollo de fístula, abscesos, hematoma, parálisis del nervio recurrente, dificultades para la fonación y síndrome de Horner. La incidencia de las primeras dos puede reducirse si se practica diverticulopexia. La recurrencia del divertículo de Zenker es un fenómeno tardío, más frecuente después de la diverticullectomía sin miotomía, tal vez por la persistencia de la pérdida subyacente de la distensibilidad del esófago cervical cuando no se realiza la miotomía.

Trastornos de la motilidad del cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior

Los trastornos en la fase esofágica de la deglución son consecuencia de anomalías de la acción propulsora de la bomba del cuerpo esofágico o de la relajación del LES. Estos trastornos se producen por alteraciones esofágicas primarias o enfermedades generales, que pueden ser neurales, musculares o vasculares de la colágena (cuadro 24-6). El uso de técnicas estándar de manometría esofágica permitió la identificación de trastornos primarios específicos de la motilidad esofágica entre un conjunto de alteraciones inespecíficas de la motilidad. En este grupo se incluyen la acalasia, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces, LES hipertenso y motilidad esofágica inefectiva. El cuadro 24-7 muestra las características manométricas de estos padecimientos.

CUADRO 24-6 Trastornos de la motilidad esofágica

Trastornos primarios de la motilidad esofágica

Acalasia, acalasia "vigorosa"
 Espasmo esofágico difuso y segmentario
 Esófago en cascanueces
 Esfínter esofágico inferior hipertenso
 Trastornos inespecíficos de la motilidad esofágica

Trastornos secundarios de la motilidad esofágica

Enfermedades vasculares de la colágena: esclerosis sistémica progresiva, polimiositis, dermatomiositis, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, lupus eritematoso sistémico, etcétera
 Pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica
 Enfermedades neuromusculares
 Trastornos endocrinos y metastásicos

CUADRO 24-7 Características manométricas de los trastornos primarios de la motilidad esofágica**Acalasia**

Relajación incompleta del esfínter esofágico inferior (LES) (<75% de relajación)
 Falta de peristalsis en el cuerpo esofágico
 Elevación de la presión del LES ≤ 26 mmHg
 Elevación de la presión basal intraesofágica respecto de la basal gástrica

Espasmo esofágico difuso

Contracciones simultáneas no peristálticas (>20% de las degluciones húmedas)
 Contracciones repetitivas y con múltiples picos
 Contracciones espontáneas
 Peristalsis normal intermitente
 Las contracciones pueden tener mayor amplitud y duración

Esófago en cascanueces

Amplitud peristáltica promedio (10 degluciones húmedas) en el esófago distal ≥ 180 mmHg
 Aumento de la duración promedio de las contracciones (>7.0 s)
 Secuencia peristáltica normal

Esfínter esofágico inferior hipertenso

Elevación de la presión del LES (≥ 26 mmHg)
 Relajación normal del LES
 Peristalsis normal del cuerpo esofágico

Trastornos por motilidad esofágica inefectiva

Disminución o ausencia de amplitud de la peristalsis esofágica (<30 mmHg)
 Aumento del número de contracciones no transmitidas

Fuente: Reproducido con autorización de DeMeester TR, Stein HJ, Fuchs KH. Physiologic diagnostic studies. En Zuidema GD, Orringer MB (eds). *Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract*, 3rd ed. Vol. I. Philadelphia: WB Saunders, 1991, p. 115.

Acalasia

El trastorno primario de la motilidad esofágica mejor conocido y comprendido es la acalasia, con una incidencia de 6 por cada 100 000 habitantes cada año. Aunque se propuso la ausencia completa de peristalsis en el cuerpo esofágico como la principal anomalía, la evidencia actual indica que la acalasia es un problema primario del LES. La observación de que la peristalsis esofágica se recupera en pacientes con acalasia típica después de la dilatación o miotomía apoya la idea de que esta anomalía es una enfermedad primaria del esfínter esofágico inferior.

Se presupone que la patogenia de la acalasia es la degeneración neural, la cual es idiopática o secundaria a la inflamación. En animales de experimentación, la enfermedad se reprodujo mediante la destrucción del núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del nervio vago. En sujetos con este trastorno ya se han demostrado cambios degenerativos en el nervio vago y los ganglios del plexo de Auerbach del esófago. Esta degeneración provoca hipertensión del LES, falta de relajación del esfínter durante la deglución, aumento progresivo de la presión luminal esofágica, dilatación esofágica y pérdida ulterior de la peristalsis progresiva en el cuerpo del esófago. La dilatación esofágica se debe a la

combinación del esfínter que no se relaja, lo cual produce una retención funcional del material ingerido en el esófago y elevación de la presión luminal por la deglución faríngea repetida de aire. Con el tiempo, el trastorno funcional produce las alteraciones anatómicas observadas en los estudios radiográficos, como el esófago dilatado con reducción gradual y un estrechamiento parecido a un pico en el extremo distal. Casi siempre hay un nivel hidroaéreo en el esófago por el alimento y la saliva retenidos, cuya altura refleja el grado de resistencia impuesto por el esfínter que no se relaja. Conforme progresa la enfermedad, el esófago alcanza una dilatación masiva y se torna tortuoso.

Espasmo esofágico difuso y segmentario

El espasmo esofágico difuso se caracteriza por dolor torácico retroesternal o disfagia, o ambas cosas. El espasmo esofágico difuso difiere de la acalasia común en que se trata sobre todo de una enfermedad del cuerpo esofágico, causa disfagia menos intensa, induce más dolor torácico y tiene un menor efecto en las condiciones generales del individuo. El espasmo esofágico difuso sintomático es raro y tiene una frecuencia cinco veces menor respecto de la acalasia.

El origen y fisiopatología neuromuscular del espasmo esofágico difuso no son claros. La anomalía motora básica es la progresión rápida de ondas por el esófago secundaria a una anomalía del gradiente de latencia. En este padecimiento se observa hipertrofia de la capa muscular de la pared esofágica con degeneración de las ramas esofágicas del nervio vago, aunque no son hallazgos constantes. En el espasmo difuso puede haber anomalías manométricas en toda la longitud del cuerpo esofágico, pero casi siempre se limitan a los dos tercios distales. En el espasmo esofágico segmentario, las alteraciones manométricas se restringen a un segmento corto del esófago.

Los hallazgos manométricos típicos en estas personas incluyen la ocurrencia frecuente de ondas simultáneas y contracciones esofágicas con múltiples picos, los cuales pueden ser de amplitud anormal o de larga duración. La clave para el diagnóstico del espasmo esofágico difuso es el reconocimiento de algunas ondas peristálticas residuales, más que en la acalasia. Se recurre a un criterio de 20% o más de ondas contráctiles simultáneas en 10 degluciones húmedas para establecer el diagnóstico de espasmo esofágico difuso. Sin embargo, esta cifra es arbitraria y a menudo suscita controversia.

En los individuos con espasmo esofágico difuso, muchas veces el LES tiene presión de reposo y relajación normales durante la deglución. En personas con enfermedad avanzada se emiten ondas terciarias con un patrón helicoidal y se conoce como esófago en sacacorchos o pseudodiverticulosis. Algunas veces se forman compartimientos esofágicos en los pacientes con espasmo segmentario o difuso y desarrollan un divertículo epifrénico o medioesofágico.

Divertículos del cuerpo esofágico

Las anomalías radiográficas, como espasmo segmentario, deformidad en sacacorchos, formación de compartimientos y divertículo, son los resultados anatómicos de la disfunción motora del esófago. De estas anomalías, la más persistente y fácil de demostrar es el divertículo. Los divertículos son más comunes en los trastornos inespecíficos de la motilidad, pero pueden ocurrir en todos los padecimientos primarios de la motilidad. En este último caso, la alteración de la motilidad casi siempre se diagnostica antes de que se desarrolle el divertículo. Cuando existe, el divertículo puede aliviar el síntoma de disfagia en forma transitoria porque se convierte en un receptáculo para el alimento ingerido y lo sustituye por dolor posprandial y regurgitación de alimento sin digerir. Si no puede identificarse alguna anomalía de la motilidad del cuerpo esofágico o el LES, debe

considerarse una tracción o causa congénita para el divertículo. Como el desarrollo de la radiología precedió al de la vigilancia de la motilidad, antes los divertículos esofágicos se consideraban una anomalía primaria; se creía que eran la causa y no la consecuencia de los trastornos de la motilidad. Por consiguiente, los textos antiguos se enfocaban en ellos como entidades específicas de acuerdo con su localización.

Los divertículos epifrénicos se originan en el tercio proximal del esófago torácico y suelen ser adyacentes al diafragma. Se relacionan con hipertrofia muscular esofágica distal, anomalías de la motilidad del esófago y elevación de la presión luminal. Son divertículos por “pulsión” y se los relaciona con espasmo difuso, acalasia o anomalías motoras inespecíficas en el cuerpo esofágico.

La decisión de extirpar el divertículo por medios quirúrgicos o suspenderlo depende de su tamaño y la proximidad del cuerpo vertebral. Cuando los divertículos se relacionan con anomalías de la motilidad esofágica, está indicada la miotomía desde la parte distal del divertículo hasta el estómago; de lo contrario, puede esperarse una elevada incidencia de rotura en la línea de sutura por la misma presión intraluminal que dio origen al divertículo. Si el divertículo se suspende de la fascia prevertebral de las vértebras torácicas, se inicia la miotomía en el cuello del divertículo y se extiende a través del LES. Si se extirpa el divertículo mediante el corte en su cuello, el músculo se cierra sobre el sitio de excisión y se practica miotomía en la pared esofágica opuesta, a partir del nivel del divertículo. Cuando hay un divertículo grande en presencia de hernia hiatal, el primero se extirpa, se efectúa miotomía si hay un trastorno relacionado de la motilidad esofágica y se repara la hernia porque existe una gran incidencia de reflujo posoperatorio cuando no se hace así.

Los divertículos medioesofágicos o por tracción se describieron por primera vez en el siglo XIX. En aquel momento se encontraban a menudo en pacientes con compromiso de los ganglios linfáticos mediastínicos por tuberculosis. Se estableció la teoría de que se formaban adherencias entre los ganglios mediastínicos inflamados y el esófago. Al contraerse, las adherencias ejercían tracción sobre la pared esofágica y producían un divertículo localizado. Esta teoría se basó en los hallazgos de las primeras disecciones, en las que muchas veces se encontraban adherencias entre los divertículos y los ganglios linfáticos. Ahora se cree que algunos divertículos en la parte media del esófago también se deben a alteraciones de la motilidad.

Casi todos los divertículos medioesofágicos son asintomáticos y se descubren de manera incidental en un estudio por molestias no esofágicas. En estos casos es posible que la anomalía radiográfica se ignore. Los pacientes con síntomas de disfagia, regurgitación, dolor torácico o aspiración en los que se descubre un divertículo deben someterse a un estudio minucioso en busca de alguna alteración motora esofágica y deben recibir el tratamiento apropiado. En ocasiones, un sujeto se presenta con una fístula broncoesofágica, manifestada por tos crónica con la ingestión de alimentos. Lo más probable es que en estos casos el divertículo tenga una causa inflamatoria.

La indicación para tratamiento quirúrgico depende del grado de discapacidad que induzcan los síntomas. Por lo regular, los divertículos medioesofágicos pueden someterse a suspensión por su proximidad con la columna vertebral. Si se documenta la alteración de la motilidad, debe efectuarse una miotomía, similar a la descrita para el divertículo epifrénico.

Operaciones

Miotomía esofágica larga para trastornos motores del cuerpo esofágico. La miotomía esofágica larga está indicada para la displasia consecutiva a cualquier trastorno motor caracterizado por ondas simultáneas segmentarias o generalizadas en un paciente cuyos síntomas no se alivian con el tratamiento médico. Estos trastornos inclu-

yen espasmo esofágico segmentario y difuso, acalasia vigorosa y alteraciones inespecíficas de la motilidad relacionados con un divertículo medioesofágico o epifrénico. Sin embargo, la decisión de operar debe tomarse después de una evaluación equilibrada de los síntomas, dieta de la persona, ajustes al estilo de vida y estado nutricional; el factor más importante es la posibilidad de mejorar la discapacidad para la deglución. El mero síntoma de dolor torácico no es indicación para tratamiento quirúrgico.

La vigilancia ambulatoria de la motilidad durante 24 h ha contribuido en gran medida a identificar a las personas con síntomas de disfagia y dolor torácico que podrían beneficiarse con la miotomía quirúrgica. Los estudios ambulatorios de motilidad mostraron que si la prevalencia de “contracciones efectivas” (es decir, ondas peristálticas consistentes en contracciones con amplitud mayor de 30 mmHg) cae por debajo de 50% durante las comidas, es probable que el sujeto sufra disfagia. Esto sugeriría que podría esperarse un alivio sintomático con la mejoría de la amplitud de la contracción esofágica o la disminución de ondas no peristálticas. Los agentes procinéticos pueden incrementar la amplitud de la contracción esofágica, pero no alteran la prevalencia de ondas simultáneas. Los sujetos con compromiso grave de la propulsión esofágica por frecuencia elevada de ondas simultáneas casi siempre se benefician en escasa proporción con el tratamiento médico. En estos casos, la miotomía quirúrgica del cuerpo esofágico puede mejorar la disfagia, siempre que la pérdida de la amplitud de la contracción en las ondas peristálticas restantes causada por la miotomía tenga menos efecto sobre la deglución que la presencia de muchas contracciones simultáneas. Esta situación se presenta cuando la prevalencia de ondas efectivas durante las comidas se reduce a menos de 30%, esto es, que 70% de las ondas esofágicas es inefectivo.

En personas seleccionadas para intervención quirúrgica, la manometría preoperatoria es esencial para establecer la extensión proximal de la miotomía esofágica. La mayoría de los cirujanos extiende la miotomía en sentido distal a través del LES para disminuir la resistencia a la salida. Por consiguiente, se requiere cierta forma de protección de antirreflujo para evitar el reflujo gastroesofágico si se realiza una disección extensa del cardias. En este caso, casi todos los autores prefieren una funduplicación parcial, no completa, para no agregar resistencia retrógrada que interfiera más con la capacidad del esófago para vaciarse después de la miotomía. Si antes de la operación hay síntomas de reflujo, es necesaria la vigilancia del pH durante 24 h para confirmar su presencia.

El procedimiento puede realizarse por técnica abierta o toracoscopia. La técnica abierta se efectúa a través de toracotomía izquierda en el sexto espacio intercostal. Se practica una incisión en la pleura mediastínica posterior sobre el esófago y se expone la pared lateral izquierda de éste. No se practica una disección circunferencial del esófago, a menos que sea necesario. Se traza una incisión de 2 cm en el abdomen a través del peritoneo parietal en la parte intermedia del pilar izquierdo. Se tira de una lengüeta de fondo gástrico hacia el tórax. Esto expone la unión gastroesofágica y su cojinete adiposo relacionado. Este último se elimina para permitir la visualización clara de la unión. Se practica miotomía a través de todas las capas musculares, con extensión distal hasta el estómago, 1 a 2 cm por debajo de la unión gastroesofágica, y en sentido proximal sobre el esófago más allá de la distancia de la anomalía manométrica. La capa muscular se diseca de la mucosa en la parte lateral a una distancia de 1 cm. Hay que tener cuidado de dividir todas las bandas musculares diminutas, sobre todo en el área de la unión. La lengüeta de fondo gástrico se sutura con los márgenes de la miotomía a lo largo de 3 a 4 cm y se coloca de nuevo en el abdomen. Esto mantiene la separación del músculo y actúa como una funduplicación parcial para prevenir el reflujo.

Si hay un divertículo epifrénico, se extirpa mediante la sección del cuello y se cierra el músculo. Luego se practica miotomía en la pared esofágica opuesta. Si hay un divertículo medioesofágico, se lleva a cabo la miotomía para que incluya el músculo alrededor del

cuello diverticular, el divertículo se invierte y se suspende de la fascia prevertebral de las vértebras torácicas, a la cual se une.

Los resultados de la miotomía para los trastornos motores del cuerpo esofágico han mejorado en paralelo con el diagnóstico preoperatorio obtenido por manometría. Las series publicadas antes refieren entre 40 y 92% de mejoría de los síntomas, pero la interpretación es difícil por la pequeña cantidad de pacientes participantes y los criterios variables para el diagnóstico de la anomalía motora primaria. Cuando se realiza la miotomía en forma exacta, 93% de los pacientes obtiene una paliación efectiva de la disfagia después de un seguimiento promedio de cinco años y 89% se sometería al procedimiento de nuevo si fuera necesario. La mayoría de los pacientes, más que perder peso, lo ganan o lo mantienen tras la intervención. Los estudios posoperatorios de motilidad muestran que la miotomía reduce la amplitud de las contracciones esofágicas casi a cero y elimina las ondas peristálticas simultáneas. Si el beneficio de la obliteración de las ondas simultáneas rebasa el efecto adverso en la propulsión del bolo causado por la pérdida de las ondas peristálticas, es probable que la disfagia mejore con el procedimiento. De lo contrario, es probable que el sujeto continúe su queja de disfagia y tenga poca mejoría con la operación. Por consiguiente, los estudios de motilidad preoperatorios son cruciales para decidir qué pacientes tienen mayor probabilidad de beneficio con la miotomía esofágica larga.

Miotomía del esfínter esofágico inferior. En segundo lugar, sólo después de la enfermedad por reflujo, la acalasia es el trastorno funcional más frecuente del esófago que requiere intervención quirúrgica. El objetivo terapéutico es aliviar la obstrucción funcional en la salida secundaria a la pérdida de la relajación y la distensibilidad del LES. Esto requiere interrupción del músculo del esfínter. Cuando se realiza en forma adecuada (esto es, con descenso de la presión del esfínter a menos de 10 mmHg) y se lleva a cabo en una etapa temprana de la enfermedad, la miotomía del LES produce mejoría sintomática con regreso ocasional de la peristalsis esofágica. La reducción de la resistencia del LES puede lograrse por vía luminal mediante dilatación hidrostática con globo, la cual rompe el músculo del esfínter, o con miotomía quirúrgica en la que se corta el esfínter. La diferencia entre ambos métodos parece ser la mayor probabilidad de reducir la presión del esfínter a menos de 10 mmHg con la miotomía quirúrgica en comparación con la dilatación. Sin embargo, los pacientes en los que la presión del esfínter se redujo con la dilatación hidrostática a menos de 10 mmHg tienen un pronóstico similar a los que se someten a miotomía quirúrgica. Para la práctica de la miotomía quirúrgica del LES deben observarse cuatro principios importantes: a) disección mínima del cardias; b) miotomía distal adecuada para reducir la resistencia a la salida; c) prevención del reflujo posoperatorio, y d) prevención de la cicatrización del sitio de miotomía. Con anterioridad, la desventaja de la miotomía quirúrgica era la necesidad de un procedimiento abierto. Con el advenimiento de la tecnología de acceso limitado, la miotomía puede efectuarse ya por vía laparoscópica.

Las decisiones terapéuticas sobre los pacientes con acalasia se enfocan en tres aspectos. El primero es la cuestión de si los sujetos con diagnóstico reciente deben tratarse con dilatación neumática o miotomía quirúrgica. Los estudios de seguimiento a largo plazo muestran que la dilatación neumática logra el alivio adecuado de la disfagia y la regurgitación faríngea en 50 a 60% de los individuos. Es necesario el seguimiento cercano y, si la dilatación falla, está indicada la miotomía. Para las personas con esófago dilatado y tortuoso o hernia hiatal relacionada, la dilatación con globo es peligrosa y la intervención quirúrgica es una mejor opción. Aún no se decide si es mejor tratar a un paciente con diagnóstico nuevo de acalasia mediante dilatación forzada o miotomía quirúrgica del cardias. Los resultados de un estudio aleatorio controlado (38 pacientes) que comparó los dos modos de tratamiento sugieren que la miotomía quirúrgica como tratamiento prima-

CUADRO 24-8 Series con más de 100 pacientes que tienen resultados de seguimiento luego de miotomía mediante dilatación con globo para acalasia

Autor	Año	Núm. de pacientes	Años de seguimiento	Respuesta buena a excelente
<i>Miotomía quirúrgica</i>				
Black et al.	1976	108	4	65%
Menzies Gow	1978	102	8	98%
Okike et al.	1979	456	1-17	85%
Ellis et al.	1984	113	3.5	91%
Csendes et al.	1988	100	6.8	92%
<i>Dilatación con globo</i>				
Sanderson et al.	1970	408	...	81%
Vantrappen et al.	1979	403	7.8	76%
Okike et al.	1979	431	1-18	65%

Fuente: Reproducido con autorización de DeMeester TR, Stein HJ. Surgery for esophageal motor disorders. En Castell DO (ed). *The Esophagus*. Boston: Little, Brown, 1992, p. 424.

rio proporciona mejores resultados a largo plazo. Existen varias series retrospectivas que refieren el resultado obtenido con las dos modalidades terapéuticas (cuadro 24-8). A pesar de las objeciones acerca de las variaciones de las técnicas quirúrgicas y de dilatación, y la cantidad de médicos que realizan los procedimientos, estos datos colectivos apoyan al parecer la miotomía quirúrgica como tratamiento de elección inicial cuando la practica un cirujano con habilidad y experiencia mediana.

El segundo aspecto es decidir si la miotomía quirúrgica debe realizarse por el abdomen o el tórax. La miotomía del LES puede efectuarse por vía torácica o abdominal. Los datos recientes sugieren que es preferible el abordaje transabdominal, sobre todo cuando se practica con técnicas de mínima invasividad.

El tercer aspecto, que se ha sometido a debate por mucho tiempo, es si debe agregarse un procedimiento de antirreflujo a la miotomía quirúrgica. Un estudio aleatorio preoperatorio reciente respalda la necesidad de protección de antirreflujo. Un apoyo adicional para el procedimiento contra el reflujo es que el desarrollo de un estrechamiento inducido por el reflujo después de miotomía esofágica es un problema grave y casi siempre amerita esofagectomía para resolver los síntomas. Si se emplea un procedimiento de antirreflujo como adjunto de la miotomía esofágica, no debe realizarse una funduplicación de 360°. En su lugar se construye una funduplicación de 270° o una media funduplicación de Dor para evitar la disfunción esofágica a largo plazo consecutiva a la obstrucción de la salida que supone la funduplicación misma.

Miotomía esofágica laparoscópica. El abordaje laparoscópico es similar al de la funduplicación de Nissen en términos de la colocación del trócar y la exposición. El procedimiento inicia con la división de los vasos gástricos cortos como preparación para la funduplicación. Luego se expone la unión gastroesofágica mediante la eliminación del cojinete adiposo gastroesofágico. El nervio vago anterior se desliza hacia la derecha junto con el cojinete adiposo. Una vez completada, la unión gastroesofágica y los 4 a 5 cm laterales izquierdos del esófago deben quedar libres de todo tejido suprayacente. Se practica miotomía esofágica lateral izquierda. Por lo regular es más fácil comenzar la miotomía 1 a 2 cm por arriba de la unión gastroesofágica. Pueden usarse tijeras o elec-

trocauterio en gancho para iniciar la incisión en los músculos longitudinal y circular. En la parte distal, la miotomía se lleva a través de la unión gastroesofágica y hasta la parte proximal del estómago sobre la curvatura mayor unos 3 cm. Después de completar la miotomía, los bordes musculares se separan por disección roma de la mucosa esofágica alrededor de 50% de la circunferencia esofágica. Después de la miotomía se efectúa un procedimiento de antirreflujo. Puede realizarse una funduplicación parcial lateral izquierda que aumente el ángulo de His (de tipo Dor) o una funduplicación parcial lateral posterior (de tipo Toupet). La funduplicación de tipo Dor es un poco más fácil de hacer y no es necesario romper las inserciones gastroesofágicas posteriores normales (una ventaja teórica para prevenir el reflujo posoperatorio).

Valoración del resultado del tratamiento para la acalasia. Para realizar un análisis crítico de los resultados terapéuticos en los trastornos motores del esófago es necesaria una medición objetiva. El uso de los síntomas solos como parámetro de valoración para el tratamiento de la acalasia puede ser engañoso. Se subestima la propensión de los pacientes a modificar su dieta de manera inconsciente para evitar la dificultad de la deglución, lo que hace que la valoración de los resultados basada en los síntomas sea poco confiable. La reducción insuficiente de la resistencia al flujo de salida permite el desarrollo lento de dilatación, lo que da la impresión de mejoría porque aumenta el volumen de alimento que puede ingerirse con comodidad. Pueden aplicarse varias medidas objetivas para valorar el éxito, como la presión del LES, presión esofágica basal y valoración del tiempo de vaciado esofágico por centelleografía o tránsito del trago de bario. La presión esofágica basal casi siempre es negativa en comparación con la presión gástrica. Como el objetivo del tratamiento es eliminar la resistencia al flujo de un esfínter no relajado, la medición de las mejorías de la presión esofágica basal y el tiempo de tránsito son mejores indicadores del éxito, pero rara vez se publican.

Bonavina y colaboradores publicaron resultados buenos a excelentes con la miotomía transabdominal y funduplicación de Dor en 94% de los pacientes después de un seguimiento promedio de 5.4 años. No hubo mortalidad quirúrgica en ninguna de estas series, lo que prueba la seguridad del procedimiento. Malthaner y Pearson informaron los resultados clínicos a largo plazo de 35 pacientes con acalasia, con un seguimiento mínimo de 10 años (cuadro 24-9). Veintidós de estos individuos se sometieron a miotomía esofágica

CUADRO 24-9 Factores del fracaso de la miotomía esofágica

Razón	Autor, procedimiento (n)		
	Ellis, sólo miotomía (n = 81)	Goulbourne, sólo miotomía (n = 65)	Malthaner, miotomía + antirreflujo (n = 22)
Reflujo	4%	5%	18%
Miotomía inadecuada	2%	...	9%
Megaesófago	2%	...	...
Vaciamiento deficiente	4%	3%	...
Dolor torácico persistente	1%	...	...

Fuente: Datos de Malthaner RA, Tood TR, Miller L, Pearson FG. Long-term results in surgically managed esophageal achalasia. *Ann Thorac Surg* 58:1343, 1994. Ellis FH Jr. Oesophagomyotomy for achalasia: a 22-year experience. *Br J Surg* 80:882, 1993. Goulbourne IA, Walbaum PR. Long-term results on Heller's operation for achalasia. *J Royal Coll Surg* 30, 1985.

primaria y hemifunduplicación de Belsey en el *Toronto General Hospital*. Se obtuvieron resultados buenos a excelentes en 95% de los sujetos después de un año, lo cual descendió a 68, 69 y 67% a los 10, 15 y 20 años, respectivamente. Dos personas se sometieron a una nueva operación temprana por miotomía incompleta y tres a esofagectomía por enfermedad progresiva. Los investigadores concluyeron que hubo un deterioro de los resultados iniciales buenos después de la miotomía quirúrgica y reparación hiatal para acalasia, lo cual se debe a complicaciones tardías del reflujo gastroesofágico.

Ellis publicó toda su experiencia con la miotomía esofágica corta transtorácica sin un procedimiento de antirreflujo. Se analizó a un total de 179 pacientes con un seguimiento promedio de nueve años, desde seis meses hasta 20 años. En total, 89% de los sujetos estaba mejor en la marca de los nueve años. También se observó que el nivel de mejoría se redujo con el tiempo, con descenso de los resultados excelentes (personas que permanecían asintomáticas) de 54% a los 10 años a 32% a los 20 años. Ambos estudios documentan resultados casi idénticos 10 a 15 años después del procedimiento y los dos refieren deterioro con el tiempo, tal vez por la progresión de la enfermedad subyacente. La adición de un procedimiento de antirreflujo cuando la operación se efectúa por vía transtorácica no tiene un efecto de consideración en el pronóstico.

El resultado de la miotomía laparoscópica y la media funduplicación está bien documentado. Dos informes con más de 100 pacientes notificaron el alivio de la disfgia en 93% de los sujetos. Richter y colaboradores revisaron los informes publicados hasta la fecha, incluidos 254 pacientes, con un índice de éxito de 93% a los 2.5 años. La conversión a un procedimiento abierto ocurre en 0 a 5% de los casos. Las complicaciones son infrecuentes y se presentan en menos de 5% de los pacientes. Las complicaciones transoperatorias consisten sobre todo en perforación de la mucosa y son más probables después de la inyección de toxina botulínica.

CARCINOMA DEL ESÓFAGO

El carcinoma esofágico escamoso representa la mayor parte de los carcinomas esofágicos en todo el mundo. Su incidencia es muy variable, desde cerca de 20 por cada 100 000 habitantes en Estados Unidos y Gran Bretaña hasta 160 por 100 000 habitantes en ciertas partes de Sudáfrica y la provincia Honan de China e incluso llega a 540 por cada 100 000 en el distrito Guriev de Kazajstán. Aún no se identifican en forma concluyente los factores ambientales causantes de estas áreas localizadas con alta incidencia, aunque se han referido los aditivos empleados en los alimentos locales (compuestos nitrosos de las verduras en salmuera y carnes ahumadas) y las deficiencias minerales (zinc y molibdeno). En las sociedades occidentales, el tabaquismo y el consumo de alcohol tienen un nexo notorio con el carcinoma escamoso. Otras relaciones definitivas vinculan el carcinoma escamoso con la acalasia de larga evolución, estrechamientos cáusticos, tilosis (trastorno autosómico dominante caracterizado por hiperqueratosis de las palmas y plantas) e infección con el virus del papiloma humano.

El adenocarcinoma esofágico, que alguna vez fue un cáncer inusual, se diagnostica cada vez con mayor frecuencia y ahora representa más de 50% del cáncer esofágico en la mayor parte de los países occidentales. El cambio epidemiológico del cáncer esofágico, del carcinoma escamoso que se observaba sobre todo en relación con el tabaquismo y el alcohol al adenocarcinoma en presencia de esófago de Barrett, es uno de los cambios más drásticos en la historia de las neoplasias humanas. Aunque el carcinoma esofágico es un tumor maligno relativamente infrecuente, su prevalencia va en ascenso, en particular por la relación bien establecida entre el reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Aunque alguna vez fue una enfermedad casi siempre letal, la supervivencia ha ascendido con los avances de la vigilancia, las mejorías de la estadi-

ficación y las técnicas quirúrgicas; además, es probable que el tratamiento neoadyuvante logre mejorías con relevancia clínica en la atención diaria de los pacientes.

Por otra parte, el cuadro clínico del adenocarcinoma esofágico es cambiante. Ahora no sólo se presenta con una frecuencia mucho mayor, sino en sujetos más jóvenes y a menudo se detecta en una etapa más temprana. Estos hechos apoyan el cambio terapéutico tradicional para los pacientes con esta enfermedad. El enfoque histórico centrado en la paliación de la disfagia en un paciente anciano con enfermedades concomitantes debe cambiar cuando se trata a un individuo joven con hijos dependientes de él y una vida productiva por delante. La posibilidad de curación adquiere una relevancia primordial.

En el estudio microscópico, el adenocarcinoma casi siempre se origina en la mucosa metaplásica de Barrett y se asemeja al cáncer gástrico. Rara vez surge de las glándulas submucosas y forma crecimientos intramurales similares a los de los carcinomas mucopidérmicos y adenoideos quísticos de las glándulas salivales.

El factor etiológico más importante en el desarrollo del adenocarcinoma primario del esófago es la mucosa cilíndrica metaplásica o esófago de Barrett, que ocurre como complicación en casi 10 a 15% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando se estudia en forma prospectiva, la incidencia del adenocarcinoma en un sujeto con esófago de Barrett es de 1 por cada 100 a 200 pacientes-año de seguimiento (es decir, por cada 100 pacientes con esófago de Barrett seguido durante un año, uno desarrolla adenocarcinoma). Aunque este riesgo parece pequeño, es por lo menos 30 a 40 veces mayor al esperado para una población similar sin esófago de Barrett. Este riesgo es similar al que tiene de desarrollar cáncer pulmonar una persona con antecedente de fumar 20 cajetillas por año. La vigilancia endoscópica para personas con esófago de Barrett se recomienda por dos razones. La primera es que por ahora no hay evidencia confiable de que el tratamiento médico elimine el riesgo de transformación neoplásica. La segunda es que la neoplasia maligna en el esófago de Barrett es curable si se reconoce en etapa temprana.

Manifestaciones clínicas

Por lo general, el cáncer esofágico se presenta con disfagia, aunque ahora se identifica cada vez más a pacientes relativamente asintomáticos en la endoscopia de vigilancia, o bien se trata de individuos que se presentan con síntomas gastrointestinales superiores inespecíficos y se someten a endoscopia. La extensión del tumor primario en el árbol traqueobronquial puede producir estridor y, si se desarrolla una fístula traqueoesofágica, son habituales tos, atragantamiento y neumonía por aspiración. Raras veces hay hemorragia grave por erosión a la aorta o vasos pulmonares. El tumor puede invadir cualquiera de las cuerdas vocales y ocasionar parálisis, pero lo más frecuente es que la parálisis se deba a la invasión del nervio laríngeo recurrente izquierdo por el tumor primario o metástasis ganglionar. Las metástasis a órganos sistémicos suelen manifestarse por ictericia o dolor óseo. La situación es diferente en las áreas con gran prevalencia en las que se practica la detección. En estas comunidades, el síntoma temprano más notable es el dolor durante la deglución de alimentos ásperos o secos.

La disfagia casi siempre se presenta en un momento tardío de la evolución natural de la enfermedad, ya que la falta de una capa serosa en el esófago posibilita que el músculo liso se dilate con facilidad. Como resultado, la disfagia se vuelve lo bastante grave para que el paciente busque atención médica sólo cuando está infiltrada con cáncer más de 60% de la circunferencia esofágica. Por consiguiente, la enfermedad casi siempre está avanzada si hay síntomas que anuncien su presencia. La fístula traqueoesofágica puede encontrarse en algunos casos en la primera visita al hospital y más de 40% tiene evidencia de metástasis distantes. Con los tumores del cardias, la anorexia y la pérdida de peso casi siempre

preceden a la disfagia. Los signos físicos de tumores esofágicos son los que ocasionan las metástasis distantes.

Estadificación del carcinoma esofágico

En el encuentro inicial con un paciente con diagnóstico de carcinoma esofágico debe tomarse una decisión acerca de si es referible para tratamiento quirúrgico curativo, operación paliativa o paliación no quirúrgica. Esta decisión es difícil de tomar, ya que la evaluación de la etapa de la enfermedad antes del tratamiento del carcinoma esofágico es imprecisa por la dificultad para medir la profundidad de penetración tumoral en la pared esofágica y la inaccesibilidad del drenaje linfático profundo de este órgano.

La introducción del ultrasonido endoscópico hizo posible la identificación preoperatoria de pacientes susceptibles de curación. Con un endoscopio se puede conocer la penetración del tumor y la presencia de cinco o más metástasis ganglionares con una exactitud de 80%. Debe fomentarse una resección curativa si el ultrasonido endoscópico indica que el tumor no invadió los órganos adyacentes o se encuentran menos de cinco ganglios linfáticos crecidos. Se ha recomendado la estadificación toracoscópica y laparoscópica del cáncer esofágico; los resultados preliminares indican que con estas técnicas, la estadificación correcta de los carcinomas esofágicos se aproxima a 90%. Si estos resultados se confirman y el costo no es oneroso, es probable que la estadificación toracoscópica y laparoscópica se convierta en una herramienta valiosa para conocer la extensión de la enfermedad antes del tratamiento. Por ahora, a pesar de las técnicas modernas de tomografía por computadora, imagen por resonancia magnética, ultrasonido endoscópico y tecnología laparoscópica y toracoscópica, la estadificación anterior al tratamiento aún es imprecisa. Esto subraya la necesidad de una valoración transoperatoria del potencial de curación en cada paciente individual.

La experiencia con las resecciones esofágicas en personas con enfermedad temprana permitió identificar características del cáncer esofágico que se relacionan con mejor supervivencia. Varios estudios sugieren que sólo la metástasis ganglionar y la penetración de la pared esofágica tienen una influencia significativa e independiente del pronóstico. Los efectos benéficos de la ausencia de un factor persisten, aun cuando otro esté presente. Los factores con importancia conocida en la supervivencia de los individuos con enfermedad avanzada, como el tipo celular, grado de diferenciación celular o localización del tumor en el esófago, no tienen efecto en la supervivencia de pacientes que se sometieron a la resección en etapa temprana del tumor. Los estudios también muestran que las personas con cinco o menos metástasis ganglionares tienen un mejor pronóstico.

Abordaje clínico del carcinoma de esófago y cardias

La selección de un procedimiento curativo o uno paliativo para el cáncer esofágico se basa en la localización de la tumoración, la edad y estado de salud del paciente, la extensión de la enfermedad y la estadificación transoperatoria.

Localización del tumor

La selección del tratamiento quirúrgico para personas con carcinoma esofágico no sólo depende de la etapa anatómica de la enfermedad y la valoración de la capacidad de deglución del paciente, sino también de la ubicación del tumor primario.

Se calcula que 8% de los tumores malignos primarios del esófago aparecen en la porción cervical. Casi siempre son lesiones de células escamosas, con algún adenocarcinoma raro que surge de un parche congénito de mucosa cilíndrica. Estos tumores, en especial

los del área poscricoidea, representan una entidad patógena separada por varias razones: a) son más frecuentes en mujeres y parecen ser una entidad única en este aspecto, y b) los linfáticos eferentes del esófago cervical tienen un drenaje distinto al de los linfáticos del esófago torácico. Estos últimos drenan en los grupos ganglionares paratraqueal y cervical profundo o yugular interno, con flujo mínimo en dirección longitudinal. Excepto en la enfermedad avanzada, es inusual que se afecten los ganglios linfáticos intratorácicos.

Las lesiones cervicales bajas que llegan al nivel de la entrada torácica casi siempre son imposibles de extirpar porque producen invasión temprana de los grandes vasos y la tráquea. La longitud del esófago por debajo del cricofaríngeo es insuficiente para permitir la intubación o la construcción de una anastomosis proximal para un procedimiento de derivación. Por consiguiente, la paliación es difícil en presencia de estos tumores y los sujetos afectados por una neoplasia en este sitio tienen un mal pronóstico. La obstrucción de la vía respiratoria superior o el desarrollo de fístulas traqueoesofágicas en estos tumores amerita algunas veces intervención quirúrgica paliativa. Si es posible, estas neoplasias deben extirparse después de un curso de quimioterapia y radiación para reducir su tamaño.

Los tumores que se originan en la parte intermedia o el tercio superior del esófago torácico están demasiado cerca de la tráquea y la aorta para permitir una resección en bloque sin extirpar estas estructuras vitales. Por consiguiente, en esta situación sólo pueden curarse los tumores que no han penetrado la pared esofágica y que no han producido metástasis a los ganglios linfáticos regionales. La resección de un tumor a este nivel se realiza en forma similar, ya sea para paliación o curación, y la supervivencia a largo plazo es un fenómeno casual. Esto no significa que cuando se resecan estos tumores deben abandonarse los esfuerzos para extirpar los ganglios linfáticos adyacentes. Podrían dejarse metástasis no identificadas, lo que afecta la supervivencia total del paciente por la enfermedad local recurrente y la compresión traqueal. Se recomienda aplicar un curso preoperatorio de quimioterapia y radiación para reducir el tamaño de la neoplasia. Se sugiere limitar la radioterapia a 3.5 Gy para permitir que el tejido cicatrice después de la operación.

Los tumores de la parte inferior del esófago y el cardias casi siempre son adenocarcinomas. Sin embargo, existen carcinomas de células escamosas en la parte inferior del esófago. Ambos tipos de neoplasia son susceptibles de resección en bloque. A menos que la estadificación preoperatoria y transoperatoria demuestre con certeza que la lesión es incurable, debe practicarse resección en bloque en continuidad con disección ganglionar. En virtud de la propensión de los tumores del tubo digestivo a diseminarse grandes distancias por vía submucosa, deben extirparse segmentos gastrointestinales normales largos. El flujo linfático longitudinal en el esófago puede hacer que haya compromiso de áreas salteadas, con pequeños focos de tumor por arriba de la lesión primaria, lo cual subraya la importancia de la resección amplia de los tumores esofágicos. Wong demostró que la recurrencia local en el sitio de anastomosis puede prevenirse si se obtiene un margen de 10 cm de esófago normal por arriba del tumor. Los estudios anatómicos también muestran que no hay barrera linfática submucosa entre el esófago y el estómago en el cardias.

Reserva cardiopulmonar

Los pacientes que se someten a resección esofágica deben tener una reserva cardiopulmonar suficiente para tolerar el procedimiento propuesto. La mejor forma de valorar la función respiratoria es el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV-1), que en condiciones ideales debe ser de 2 L o más. Cualquier paciente con FEV-1 menor de 1.25 L no es buen candidato quirúrgico. La evaluación clínica y el electrocardiograma no son indicadores suficientes de la reserva cardíaca. La ecocardiografía y las imágenes con talio y dipiridamol proporcionan información exacta sobre el movimiento de la pared, la

fracción de expulsión y el flujo sanguíneo miocárdico. Un defecto hallado en las imágenes con talio amerita una evaluación adicional con angiografía coronaria preoperatoria. Una fracción de expulsión en reposo menor de 40% es un signo ominoso, sobre todo si no hay aumento con el ejercicio.

Etapas clínicas

Los factores clínicos que indican una etapa avanzada de carcinoma y descartan la operación con intención terapéutica son la parálisis del nervio recurrente, síndrome de Horner, dolor espinal persistente, parálisis diafragmática, formación de fístula y derrame pleural maligno. Los factores que hacen improbable la curación quirúrgica incluyen un tumor mayor de 8 cm de largo, eje anormal del esófago en una radiografía con bario, crecimiento de múltiples ganglios linfáticos en la tomografía por computadora (CT), pérdida de peso mayor de 20% y pérdida del apetito. En individuos en los que no existen estos datos, la estadificación depende sobre todo del grado de penetración en la pared y las metástasis ganglionares que se encuentren con el ultrasonido endoscópico.

Tratamiento quirúrgico

El estado nutricional de un sujeto antes de la operación tiene un efecto profundo en el pronóstico de la resección esofágica. Los niveles bajos de proteínas sanguíneas tienen un efecto adverso en el sistema cardiovascular y el estado nutricional deficiente modifica la resistencia del hospedero a la infección y el ritmo de cicatrización de la anastomosis y la herida. Un nivel sérico de albúmina menor de 3.4 g/100 ml al momento del ingreso indica ingestión calórica deficiente y un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, incluida la rotura de la anastomosis. Una sonda de yeyunostomía para alimentación es el método más confiable y seguro para el apoyo nutricional de personas que no pueden consumir una dieta oral y tienen funcionamiento intestinal normal. En los pacientes con desnutrición grave, la yeyunostomía se practica como procedimiento separado para permitir el apoyo nutricional preoperatorio. En estos casos, se ingresa al abdomen a través de una pequeña incisión supraumbilical medial. De lo contrario, la sonda de yeyunostomía se coloca al momento de la resección esofágica y se inicia la alimentación el tercer día después de la intervención.

El control de la enfermedad local y regional constituye la base para la resección en bloque habitual. La recurrencia ganglionar en el campo quirúrgico luego de la resección en bloque es de sólo 1%. Seis a 10% de los pacientes tiene compromiso ganglionar a lo largo de las cadenas de los nervios laríngeos recurrentes, que no se extirpan de rutina. Algunos autores sugieren la realización de una disección mediastínica más amplia combinada con una disección radical del cuello. La mayor morbilidad y la posibilidad de ronquera permanente relacionada con esta técnica desalientan su aplicación amplia. Algunos informes notifican que el hallazgo de metástasis en los ganglios celíacos impide la supervivencia por más de dos años. En contraste, otros autores refieren supervivencia prolongada en personas con compromiso celíaco.

Cáncer esofágico cervical y torácico superior

Se esperaba que el pronóstico para pacientes con cáncer esofágico cervical fuera mejor respecto de aquellos con carcinoma del segmento torácico, pero no ha sido así. La experiencia inicial con la resección del esófago cervical produjo un alto índice de mortalidad y la reconstrucción con colgajos de cuello a menudo requería múltiples operaciones. En virtud de estas complejidades y los resultados casi siempre decepcionantes, muchas veces

se elegía la radioterapia. La mortalidad inmediata disminuyó, pero el control del tumor no fue satisfactorio.

La diferencia entre ambas formas de tratamiento es la manera en que recurre la enfermedad. Los tumores tratados con radiación tienden al principio a presentar recurrencia local y sistémica, producen malignidad local imposible de tratar con erosión final hacia las venas del cuello y la tráquea, lo que causa hemorragia y disnea. Los sujetos que se someten a tratamiento quirúrgico tienen pocas recurrencias locales, siempre que sea posible la excisión, pero sucumben por la diseminación metastásica. Collin publicó un índice de falla local de 80% después de radioterapia definitiva y 20% de estos pacientes necesitó una operación paliativa para controlar la enfermedad local. Las mejorías de las técnicas de reconstrucción esofágica inmediata redujeron las complicaciones del tratamiento quirúrgico de esta enfermedad y alentaron un abordaje quirúrgico más radical. Los datos publicados por Collin sugieren que una resección quirúrgica radical inicial permite una mayor supervivencia que la radioterapia. Los márgenes quirúrgicos positivos, la invasión traqueal que no puede eliminarse y la parálisis de las cuerdas vocales se relacionan con una supervivencia mucho más corta después de la operación. La paliación es mejor en personas que se someten a esofagectomía con ascenso gástrico inmediato en comparación con los sometidos a radiación o quimioterapia primarias.

Los defectos que no están adheridos a la columna vertebral, que no invaden los vasos o tráquea y que no tienen metástasis ganglionares cervicales fijas deben extirparse. Si hay metástasis ganglionares o el tumor está muy cerca del músculo cricofaríngeo, debe aplicarse un curso de radiación o quimioterapia antes de la resección quirúrgica. Por lo general consiste en dos a tres ciclos de quimioterapia y no más de 3.5 Gy de radiación. El tratamiento neoadyuvante se administra como intento para salvar la laringe, ya que ésta tiene a menudo invasión tumoral microscópica y antes casi siempre era necesaria la laringectomía combinada con esofagectomía. Se practica la disección en bloque simultánea del mediastino superior y los ganglios cervicales; se respetan ambas venas yugulares.

Los tumores de la parte superior del esófago torácico se extirpan a través de toracotomía posterolateral derecha con la linfadenectomía correspondiente. La continuidad del tubo digestivo se restablece mediante el ascenso del estómago por el lecho esofágico. Si es necesario extirpar la laringe, se construye una traqueostomía permanente en el colgajo inferior de la incisión cervical. La división de la tráquea en algunos pacientes descarta la posibilidad de traqueostomía cervical estándar permanente, ya que el resto del muñón traqueal distal al tumor no llega a la hendidura supraesternal. La extirpación de la cabeza medial de las clavículas y el manubrio esternal hasta el ángulo de Louis suministra una exposición excelente y permite construir una traqueostomía mediastínica. Puede avanzarse hacia arriba un colgajo cutáneo de dos pedículos sobre el músculo pectoral o puede rotarse un colgajo musculocutáneo de un solo pedículo que incluya al músculo pectoral y la piel que lo cubre a fin de cubrir el defecto. Se puede trazar una incisión circular en el colgajo como puerto por el cual se exterioriza el remanente traqueal por la piel.

Tumores del esófago torácico y el cardias

Para los tumores que surgen por debajo de la carina es preferible la resección en bloque para lograr la curación o efectuar una extirpación transhiatal paliativa. El procedimiento curativo se realiza de acuerdo con los principios de una resección en bloque en continuidad con los ganglios linfáticos regionales. Se intenta en individuos con condición física anterior a la resección y características tumorales que permitan la supervivencia a largo plazo. La resección en bloque se realiza a través de tres incisiones en el siguiente orden: a) toracotomía posterolateral derecha, disección en bloque del esófago distal, movilización del esófago por arriba del cayado aórtico, cierre de toracotomía, cambio de posición del

paciente en la posición horizontal; b) incisión abdominal medial superior, disección en bloque del estómago y ganglios linfáticos relacionados, y c) incisión cervical izquierda y división proximal del esófago. La pieza se extrae por vía transhiatal y el estómago se transforma en un tubo, con conservación del antro. Se restablece la continuidad del tubo digestivo con anastomosis esofagogástrica. No se recomienda una toracotomía izquierda estándar con anastomosis intratorácica para las lesiones inferiores y un abordaje combinado de Ivor Lewis para lesiones altas por la necesidad demostrada de extirpar segmentos largos del esófago para impedir la diseminación submucosa, dadas la mayor morbilidad relacionada con una fuga en una anastomosis torácica y la alta incidencia de esofagitis secundaria al reflujo luego de la anastomosis intratorácica.

Esofagogastrectomía en bloque o resección transhiatal para el carcinoma del esófago inferior y el cardias

Muchas conductas terapéuticas para el carcinoma esofágico limitan el papel de la resección para eliminar el tumor primario con la esperanza de que el tratamiento adyuvante incremente los índices de curación mediante la destrucción de la enfermedad sistémica. Este enfoque subraya el concepto del determinismo biológico (es decir, que el resultado del tratamiento en el cáncer esofágico depende del momento del diagnóstico y que el tratamiento quirúrgico centrado en la extirpación de una mayor parte del tumor primario no es útil). Las metástasis ganglionares se consideran tan sólo marcadores de enfermedad sistémica; la extirpación sistemática de los ganglios afectados no se considera benéfica. La presuposición de que la extirpación primaria del tumor por esofagogastrectomía transhiatal representa índices de supervivencia iguales que la resección en bloque más extensa se basa en el mismo tipo de razonamiento.

En el procedimiento transhiatal no se incluye un intento específico para retirar el tejido con ganglios linfáticos en el mediastino posterior. En contraste, la esofagectomía en bloque elimina el tumor cubierto por una capa de tejido normal en todas sus superficies. Se extirpa un segmento largo del tubo digestivo por arriba y debajo de la lesión para incorporar la diseminación submucosa del tumor. Se incluyen disecciones cervical, mediastínica y abdominal con la técnica en bloque para eliminar todos los ganglios con posible afectación.

En fecha reciente, Hagen y colaboradores revisaron el caso de 100 pacientes consecutivos sometidos a esofagectomía en bloque por adenocarcinoma esofágico. Ningún sujeto había recibido quimioterapia o radioterapia preoperatorias o posoperatorias. El objetivo del estudio era relacionar la extensión de la enfermedad con las características pronósticas, momento y modo de recurrencia, además de la supervivencia después de la resección en bloque. La mediana de seguimiento en los sobrevivientes fue de 40 meses; 24 individuos sobrevivieron cinco años o más. La supervivencia actuarial general a los cinco años fue de 52%. Cincuenta y cinco de los tumores eran transmurales y 63 pacientes tenían compromiso ganglionar. Las metástasis a los ganglios celíacos ($n = 16$) u otros grupos ganglionares distantes ($n = 26$) no se relacionaron con menor supervivencia. Un dato notable es que la recurrencia local sólo se detectó en un paciente. La recurrencia ganglionar latente fuera del campo quirúrgico ocurrió en nueve sujetos y hubo metástasis sistémicas en 31. Los autores concluyeron que puede lograrse la supervivencia a largo plazo por adenocarcinoma esofágico en más de la mitad de los sujetos que se someten a resección en bloque. Un tercio de los pacientes con compromiso ganglionar sobrevivió cinco años y los autores concluyeron que el control local es excelente después de la resección en bloque.

Aún persiste la controversia sobre la extensión necesaria de la resección para curar el adenocarcinoma esofágico. Varios estudios retrospectivos muestran un beneficio con la disección ganglionar más extensa realizada con esofagectomía en bloque transtorácica, en

comparación con la esofagectomía transhiatal. Se objetó de estos protocolos que acusaban tendencias hacia la selección e inexactitud de la estadificación preoperatoria. La práctica de una disección ganglionar más completa también da origen a la posibilidad de cambio en la etapa. Hulscher publicó un estudio control aleatorio prospectivo que comparó la esofagectomía transtorácica en bloque con la esofagectomía transhiatal. Los resultados no fueron concluyentes, pero mostraron una propensión a la mayor supervivencia con la resección en bloque. Este estudio eliminó muchas de las críticas de los estudios retrospectivos, pero incluyó a personas con enfermedad en varias etapas. Es posible que esto oscureciera los beneficios de la disección ganglionar sistemática por la distribución desigual de pacientes con enfermedad en etapa temprana que no necesitaron linfadenectomía formal y aquellos con enfermedad avanzada y metástasis ganglionares extensas que no eran curables con la ablación sola. Johansson aplicó una conducta alternativa para comparar la resección transtorácica en bloque con la transhiatal; utilizó un estudio retrospectivo de casos y controles entre pacientes no distribuidos al azar con tumores transmurales de tamaño similar (T3) y metástasis ganglionares (N1). El objetivo del estudio era establecer si los sujetos con cáncer esofágico local avanzado (T3N1) se beneficiaban de la resección transtorácica en bloque. Esta medida elimina la influencia de la estadificación preoperatoria inexacta y minimiza la influencia del cambio posoperatorio de etapa en la supervivencia porque todos los individuos tenían enfermedad en etapa N1. Además, la totalidad de los sujetos tenían 20 o más ganglios linfáticos en la pieza quirúrgica, lo que permitió confirmar que la extensión del compromiso ganglionar era comparable en ambos grupos. Estas condiciones enfocan la cuestión en cuál de los procedimientos se relaciona con una mejor supervivencia. Los resultados muestran que la resección transtorácica en bloque confiere un beneficio de supervivencia sobre la resección transhiatal en pacientes con carcinomas esofágicos transmurales (T3) cuando hay ocho o menos ganglios linfáticos afectados (N1). La explicación más probable para la mejor supervivencia después de la resección transtorácica en bloque es la eliminación más completa de la enfermedad local y regional, que es la malignidad no identificada suprimida con la disección ganglionar en bloque, pero no con la disección ganglionar transhiatal. Por consiguiente, la resección transtorácica en bloque tiene mejores resultados para controlar la enfermedad local y regional. En realidad, en estudios clínicos se agregó la radiación y quimioterapia neoadyuvante a la esofagectomía transhiatal en un esfuerzo para controlar la enfermedad local y regional sin mucho éxito. Una conducta más prudente consiste en efectuar la disección transtorácica en bloque para controlar la enfermedad local y regional y enfocar así el tratamiento adyuvante en la eliminación de la enfermedad sistémica.

Estos estudios mostraron que para los cánceres tempranos de la parte inferior de esófago y cardias, la esofagogastrrectomía en bloque produce índices de supervivencia mucho mejores que la esofagogastrrectomía transhiatal. Este hallazgo no puede explicarse por una tendencia en la etapa de la enfermedad extirpada, una diferencia de la mortalidad quirúrgica o muerte por causas no tumorales. Por el contrario, parece deberse al tipo de operación realizada. Lo ideal es que la interrogante acerca de qué procedimiento es mejor se resuelva con un estudio aleatorio prospectivo en individuos de etapas similares.

Extensión de la resección para tratar la enfermedad confinada a la mucosa

El desarrollo de programas de vigilancia para la detección del carcinoma temprano de células escamosas en áreas endémicas y el adenocarcinoma temprano en sujetos con esófago de Barrett dio origen a la controversia sobre cómo tratar los tumores limitados a la mucosa. Algunos autores han efectuado resecciones endoscópicas de carcinomas escamosos después de usar el ultrasonido endoscópico para confirmar que la profundidad del tumor se limitaba a la mucosa. Resultó sorprendente que grandes áreas de mucosa

escamosa pueden extirparse sin perforación o hemorragia, lo que deja la superficie lisa de la muscular de la mucosa intacta. La reepitelización de la gran úlcera producida de esta forma casi siempre se completa en tres semanas. Para no pasar por alto un cáncer escamoso que invadió a mayor profundidad de lo esperado, es importante examinar con cuidado los márgenes profundos de la pieza quirúrgica y realizar exámenes endoscópicos periódicos de seguimiento con técnicas de tinción vital. Esta técnica no es apropiada para anomalías escamosas múltiples y extendidas o circunferenciales por el riesgo de ocasionar un estrechamiento durante el proceso de cicatrización. En este caso, los que están familiarizados con la resección endoscópica sugieren una esofagectomía.

Varios estudios mostraron que el carcinoma intraepitelial (carcinoma *in situ* o displasia de grado alto) y los tumores transmurales (esto es, cáncer invasivo limitado por la muscular de la mucosa) tienen una evolución biológica muy diferente respecto de las malformaciones submucosas. Esta disfunción es independiente de las características (escamoso o adenocarcinoma) y grado histológicos. La invasión vascular y las metástasis ganglionares no ocurren en la displasia grave y son infrecuentes en los tumores confinados a la mucosa, pero son la regla en los tumores submucosos. Por consiguiente, la supervivencia a los cinco años en caso de tumores de la mucosa es mucho mejor en comparación con los submucosos. Estos hallazgos indican que la displasia grave y los cánceres intramucosos representan lesiones malignas tempranas del esófago. Un problema crítico aún sin solución es determinar si un tumor limitado a la mucosa puede discriminarse de forma correcta de una tumoración submucosa antes de la operación. Los resultados del uso del ultrasonido endoscópico para establecer la profundidad de los tumores confinados a la pared esofágica tienen una exactitud cuestionable. La resolución de los sistemas ultrasonográficos actuales no es suficiente para diferenciar de manera predecible el detalle fino de la infiltración tumoral cuando se limita a la pared esofágica. Por ahora no existe una manera confiable para establecer antes de la intervención si un tumor se extiende más allá de la muscular de la mucosa.

Otro factor que complica el problema es que 5% de los pacientes con tumores limitados a la mucosa tiene metástasis ganglionares, aunque el número de ganglios afectados no suele ser mayor de uno. Akiyama y otros investigadores publicaron que si bien el número de ganglios afectados puede ser pequeño, tienen la capacidad de diseminarse a regiones ganglionares distantes, incluidos los ganglios cervicales y abdominales.

Los autores usaron en fecha reciente la presencia o ausencia de una lesión visible en la endoscopia con displasia de grado alto demostrada por biopsia o carcinoma intramucoso como factores predictivos de la profundidad tumoral y metástasis ganglionares. Los datos indican que una biopsia positiva en ausencia de lesión endoscópica visible casi siempre corresponde a un tumor limitado a la mucosa sin metástasis ganglionares. De los sujetos con displasia de grado alto, en 43% se encontró adenocarcinoma oculto en la resección. Un dato importante es que 88% de los tumores era intramucoso y 12% submucoso cuando no había lesión visible en la endoscopia. Sólo uno de 10 pacientes sin una lesión visible tuvo compromiso ganglionar, ya fuera por estudio histológico o inmunohistoquímico. En contraste, los sujetos con tumores visibles en la endoscopia mostraron una elevada prevalencia de tumores que penetraban más allá de la mucosa (75%) y 56% tenía ganglios positivos.

La mejor forma de tratar a los individuos con displasia de grado alto y carcinoma intramucoso es la esofagectomía total para retirar todo el tejido de Barrett y cualquier adenocarcinoma relacionado posible. Las opciones incluyen esofagectomía transhiatal o, en fechas más recientes, esofagectomía con respeto vagal. Esta última conducta sólo es adecuada cuando se tiene la seguridad de que no hay compromiso ganglionar regional. La reconstrucción se logra con estómago (transhiatal) o colon (respeto vagal), con la anastomosis en el cuello. La mortalidad relacionada con este procedimiento debe ser menor de

5%, sobre todo en centros con experiencia en cirugía esofágica. La recuperación funcional es excelente, en particular en quienes no se tocan los nervios vagos.

A medida que mejora el conocimiento de la patología del cáncer esofágico y aumenta la experiencia para su resección, se acumula la evidencia de que la mejor oportunidad de curación entre los pacientes con un tumor intramural en la parte distal del esófago o el cardias es la esofagectomía en bloque con gastrectomía proximal, con restablecimiento de la continuidad del tubo digestivo mediante interposición de estómago o colon. Para personas con tumor en la parte superior o cervical del esófago, la mayor probabilidad de curación se obtiene con la esofagectomía en bloque y disección de ganglios cervicales con restablecimiento de la continuidad gastrointestinal y ascenso gástrico. El cuadro 24-10 presenta un resumen de la extensión de la resección para tumores que se extienden a diversas profundidades en la pared esofágica.

Tratamientos alternativos

Radiación

El tratamiento primario con radiación no suministra resultados comparables con los de la resección. En la actualidad, el uso de la radioterapia se limita a individuos que no son programables para ablación. La paliación de la disfagia es corta; casi siempre dura sólo dos a tres meses. Además, es difícil justificar la duración y el curso del tratamiento en personas con esperanza de vida corta. Por consiguiente, existe cierta renuencia a tratar a los sujetos con afección avanzada.

Quimioterapia adyuvante

La proposición de utilizar la quimioterapia adyuvante en el tratamiento del cáncer esofágico comenzó cuando se hizo evidente que la mayoría de los pacientes desarrollaba metástasis sistémica posoperatoria sin recurrencia local. Esta observación condujo a la hipótesis de que había metástasis microscópicas sistémicas no detectadas al momento del diagnóstico, y que si se agregaba un tratamiento sistémico efectivo a la técnica local regional la supervivencia debía mejorar.

En fecha reciente, esta hipótesis se respaldó con el reconocimiento de células tumorales epiteliales en la médula ósea de 37% de los pacientes con cáncer esofágico sometidos a resección curativa. Estos individuos tuvieron mayor incidencia de recaída a los nueve meses después de la resección en comparación con las personas sin esas células. Estos estudios subrayan que la diseminación hematógena de células malignas viables ocurre en etapas tempranas de la enfermedad y que la quimioterapia sistémica podría ser útil si las células son sensibles al agente. Por otro lado, la quimioterapia sistémica puede ser un obstáculo por sus propiedades inmunosupresoras, si las células son resistentes. Desafortunadamente, la tecnología actual no puede probar la sensibilidad de las células tumorales a los agentes quimioterapéuticos. Para esto es necesario elegir los fármacos sólo con base en su efectividad clínica contra tumores similares.

La decisión de usar quimioterapia preoperatoria en lugar de la posoperatoria se basó en la falta de efectividad de los agentes quimioterapéuticos cuando se administran después de la intervención quirúrgica y en estudios animales sugestivos de que la quimioterapia aplicada antes de la operación era más efectiva. La declaración de que los pacientes que reciben quimioterapia antes de la resección tienen menor probabilidad de desarrollar resistencia a los fármacos no se respalda con evidencia sólida. La idea de que la administración del fármaco se intensifica porque el flujo sanguíneo es más abundante antes de la disección quirúrgica tampoco es válida, ya que si llega suficiente sangre al sitio quirúrgico

CUADRO 24-10 Tratamiento quirúrgico recomendado para el carcinoma esofágico

Lesión	Resección
1. Áreas confinadas de displasia de grado alto (cáncer intraepidérmico)	Resección mucosa endoscópica (por ahora sólo aplicable al carcinoma escamoso).
2. Área extendida o circunferencial de displasia de grado alto (cáncer intraepidérmico)	Esofagectomía transhiatal o con respeto vagal.
3. Tumor que invade la membrana basal, pero no cruza la muscular de la mucosa (tumores intramucosos)	Esofagectomía transhiatal o con respeto vagal.
4. Tumor más profundo que la muscular de la mucosa, pero no cruza la pared esofágica (tumores intramurales)	Esofagectomía en bloque con linfadenectomía sistemática apropiada de los ganglios cervicales, mediastínicos superiores (por arriba de la bifurcación traqueal), mediastínicos inferiores (por debajo de la bifurcación traqueal) y abdominales. (Para cánceres del tercio superior y medio, la disección mediastínica debe incluir el ganglio a lo largo del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Para cánceres del tercio inferior del esófago y el cardias se omite la disección ganglionar mediastínica superior y cervical, pero se incluye la parte proximal del estómago en la resección. Para cánceres esofágicos del tercio superior, se omite la disección de ganglios abdominales.) Reconstrucción con ascenso gástrico para los tumores del tercio medio y superior, con interposición de colon para los tumores del tercio inferior y el cardias que afectan un segmento del estómago.
5. Tumor que se extiende a la muscular propia (tumores transmuralles)	Igual que para los tumores intramurales.

para cicatrizar la herida o la anastomosis, el flujo debe ser suficiente para conducir agentes quimioterapéuticos. Sin embargo, hay datos que apoyan la idea de que si la quimioterapia preoperatoria en personas con carcinoma esofágico es efectiva, facilita la resección quirúrgica porque reduce el tamaño del tumor. Esto es muy benéfico sobre todo en caso de tumores de células escamosas por arriba del nivel de la carina. La disminución del tamaño de la neoplasia permite obtener un margen más seguro entre el tumor y la tráquea y construir una anastomosis con el esófago libre de tumor justo debajo del músculo cricofaríngeo. El margen afectado en este nivel casi siempre es indicación para laringectomía a fin de prevenir la recurrencia local.

Quimioterapia preoperatoria. Tres estudios prospectivos aleatorios con carcinoma de células escamosas no mostraron beneficio en la supervivencia con la quimioterapia preoperatoria comparada con la operación sola (cuadro 24-11), incluido un reciente estudio estadounidense que publicó Kelson. Hace poco surgió la posibilidad de que la quimioterapia con 5-fluorouracilo (5-FU)/platino ofreciera en realidad un pequeño beneficio para la supervivencia de acuerdo con los resultados de un estudio de consejo de investigación médica en el Reino Unido. Este protocolo es uno de los pocos que incluye a pacientes suficientes (800) para detectar las diferencias pequeñas. Dos tercios tenían adenocarcinoma y tumores en el tercio distal. El estudio tuvo un beneficio en la supervivencia absoluta de 10% a los dos años para el grupo con quimioterapia neoadyuvante.

Excepto por la posibilidad de mejorar la resección de tumores situados por arriba de la carina, los beneficios citados por los que defienden la quimioterapia preoperatoria son cuestionables. La quimioterapia preoperatoria sola puede disminuir la etapa del tumor, sobre todo del carcinoma de células escamosas. También puede eliminar o retrasar la aparición de metástasis. Sin embargo, hay poca evidencia de que prolongue la supervivencia en individuos con carcinoma esofágico resecable. La mayor parte de los fracasos se debe a metástasis distantes, lo que subraya la necesidad de un mejor tratamiento sistémico. Las complicaciones sépticas y respiratorias posoperatorias son más frecuentes en personas que reciben quimioterapia.

Combinación preoperatoria de quimioterapia y radiación. Varios investigadores han publicado que la quimioterapia que emplea cisplatino y 5-FU en combinación con radiación es benéfica para el carcinoma esofágico, sea de células adenomatosas o escamosas. Se han realizado seis estudios prospectivos aleatorios: cuatro con carcinoma de células escamosas; uno con tumores escamosos y adenocarcinoma, y uno con adenocarcinoma (cuadro 24-12). Sólo uno mostró algún beneficio en la supervivencia con la quimioterapia y radiación preoperatorias en comparación con la ablación sola. La mayoría de los especialistas notifican morbilidad y mortalidad considerables con el tratamiento. Sin embargo, muchos se sintieron alentados por la observación de que algunos pacientes que alcanzaron una respuesta completa permanecían libres de recurrencia a los tres años.

Es preciso tener cuidado al intentar aislar los efectos de la quimioterapia, ya que la adición de radiación a la quimioterapia eleva el índice de respuesta completa y el beneficio de la quimioterapia. Con la quimioterapia y radiación, los índices de respuesta completa del adenocarcinoma varían de 17 a 24% (cuadro 24-13). Cuando se elimina la radiación, el índice de respuesta completa desciende a 0 a 5%, lo cual sugiere que los efectos de la quimioterapia son insignificantes. Si la radioterapia es el factor que mejora el índice de respuesta, la operación sola también podría tener este efecto, ya que muchos estudios en el pasado demostraron que la combinación de ablación y radiación no produce ventajas para la supervivencia.

La disyuntiva es si un sujeto con carcinoma esofágico debe someterse a tres ciclos de quimioterapia con la probabilidad de 5% de alcanzar una respuesta completa del tumor primario ante la escasez de evidencia de que tal respuesta controle la enfermedad sistémica. Los estudios mostraron que los índices de infección, rotura de la anastomosis, incidencia de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y uso prolongado de respirador fueron más altos en individuos que recibieron tratamiento adyuvante en comparación con la resección sola.

Los datos actuales apoyan la aplicación de quimioterapia y radiación de manera regular en pocas situaciones clínicas, que incluyen las siguientes: a) antes de la operación para reducir el tamaño del tumor en una persona joven con carcinoma de células escamosas por arriba de la carina incurable con ablación, y b) quimioterapia como recurso de salva-

CUADRO 24-11 Carcinoma esofágico: quimioterapia preoperatoria aleatoria contra resección sola

Autor	Año	Núm. de quimioterapia preoperatoria/núm. de resección sola	Tipo celular	Régimen	Respuesta completa a la quimioterapia	Supervivencia de la quimioterapia contra resección sola
Roth	1988	19/20	Escamoso	P, V, B	6%	NS
Nygaard	1992	50/41	Escamoso	P, B	...	NS
Schlag	1992	21/24	Escamoso	P, 5-FU	5%	NS
Low	1997	74/73	Escamoso	P, 5-FU	...	NS
Kelson	1998	233/234	Escamoso y adenomatoso	P, 5-FU	2.5%	NS

B, bleomicina; 5-FU, 5-fluorouracilo; NS, no significativo; P, cisplatino; V, vindesina.

CUADRO 24-12 Carcinoma esofágico: quimioterapia o radiación preoperatoria aleatoria contra resección sola

Autor	Año	Núm. de quimioterapia-radiación preoperatoria/núm. de resección sola		Tipo celular	Régimen	Supervivencia de la quimioterapia-radiación contra resección sola
Nygaard	1992	47/41		Escamoso	P, B, 35 Gy	NS
LePrise	1994	41/45		Escamoso	P, 5-FU, 20 Gy	NS
Apinop	1994	35/34		Escamoso	P, 5-FU, 40 Gy	NS
Urba	1995	50/50		Escamoso y adenomatoso	P, 5-FU, V, 45 Gy	NS
Walsh	1996	48/54		Adenomatoso	P, 5-FU, 40 Gy	$p = 0.01$
Bosset	1997	143/139		Escamoso	P, 18.5 Gy	NS

B, bleomicina; 5-FU, 5-fluorouracilo; NS, no significativo; P, cisplatino; V, vindesina.

CUADRO 24-13 Resultados del tratamiento neoadyuvante en el adenocarcinoma del esófago

Institución	Año	Núm. de pacientes	Régimen	Respuesta patológica completa		Supervivencia
M. D. Anderson	1990	35	P, E, 5-FU		3%	42% a 3 años
SLMC	1992	18	P, 5-FU, RT		17%	40% a 3 años
Vanderbilt	1993	39	P, E, 5-FU, RT		19%	47% a 4 años
Michigan	1993	21	P, VBL, 5-FU, RT		24%	34% a 5 años
MGH	1994	16	P, 5-FU		0%	42% a 4 años
MGH	1994	22	E, A, P		5%	58% a 2 años

A, doxorubicina; E, etopósido; 5-FU, 5-fluorouracilo; MGH, Massachusetts General Hospital; P, cisplatino; RT, radioterapia; SLMC, St. Louis University Medical Center; VBL, vinblastina.

Fuente: Reproducido con autorización de Wright CD, Mathisen DJ, Wain JC, et al. Evolution of treatment strategies for adenocarcinoma of the esophagus and gastroesophageal junction. *Ann Thorac Surg* 58:1574, 1994.

mento para individuos que no la habían recibido antes y desarrollan enfermedad sistémica recurrente después de la resección quirúrgica. El tratamiento adyuvante en pacientes no incluidos en estas categorías debe limitarse al contexto de algún estudio clínico controlado. En la actualidad, los factores predictivos más potentes del pronóstico en personas con cáncer esofágico son la extensión anatómica del tumor al momento del diagnóstico y la integridad de la extirpación tumoral con la resección quirúrgica. Después de la resección incompleta de un cáncer esofágico, los índices de supervivencia a los cinco años son de 0 a 5%. En contraste, después de la resección completa, sin importar cuál sea la etapa de la enfermedad, la supervivencia a los cinco años varía entre 15 y 40%, de acuerdo con los criterios de selección y la distribución por etapas. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la identificación temprana y la resección quirúrgica adecuada.

TUMORES BENIGNOS Y QUISTES

Los tumores benignos y los quistes esofágicos son relativamente infrecuentes. Desde las perspectivas del médico clínico y el patólogo, los tumores benignos pueden dividirse en los que están dentro de la pared muscular y los que están en la luz del esófago.

Las lesiones intramurales pueden ser masas sólidas o quistes y casi todos son leiomiomas. Están formados por porciones variables de músculo liso y tejido fibroso. Los fibromas, miomas, fibromiomas y lipomiomas son lesiones raras muy relacionadas. Se han descrito otros tipos histológicos de tumores intramurales sólidos, como lipomas, neurofibromas, hemangiomas, osteocondromas, mioblastomas de células granulares y tumores glomosos, pero son rarezas médicas.

Las lesiones intraluminales son crecimientos polipoides o pedunculados que se originan en la submucosa, se desarrollan sobre todo hacia la luz y están cubiertas con epitelio escamoso estratificado normal. Casi todas estas tumoraciones se componen de tejido fibroso con grados variables de compactación y un abundante aporte vascular. Algunos son laxos y mixoides (p. ej., mixoma y mixofibroma), otros tienen mayor naturaleza colágena (p. ej., fibroma) y algunos más contienen tejido adiposo (p. ej., fibrolipoma). A menudo, estos diferentes tipos de tumor se denominan en conjunto como pólipos fibrovasculares o sólo como pólipos. Los tumores intraluminales pedunculados deben extirparse. Si la lesión no es demasiado grande, es factible la extirpación endoscópica con una trampa.

Leiomioma

Los leiomiomas constituyen más de 50% de los tumores esofágicos benignos. La edad promedio de presentación es 38 años, lo cual contrasta mucho con la edad de los individuos con cáncer esofágico. Los leiomiomas son dos veces más frecuentes en los varones. Como se originan en el músculo liso, 90% se sitúa en los dos tercios inferiores del esófago. Las más de las veces son solitarios, aunque en ocasiones se encuentran tumores múltiples. Su tamaño y forma son muy variables. Se han extirpado tumores de tan sólo 1 cm de diámetro y otros de hasta 4.5 kg.

Por lo general, los leiomiomas son ovales. Durante su crecimiento permanecen dentro de la pared y la mayor parte de la masa sobresale por la pared externa del esófago. La mucosa que los cubre se mueve con libertad y tiene apariencia normal. Ni su tamaño ni la localización se relacionan con la intensidad de los síntomas. La disfagia y el dolor son las quejas más frecuentes y ambos síntomas ocurren más a menudo juntos. La hemorragia directa del tumor es rara; cuando hay hematemesis o melena en un paciente con un leiomioma esofágico, deben buscarse otras causas.

El estudio con trago de bario es el método más útil para demostrar un leiomioma esofágico. En la imagen de perfil, el tumor se visualiza como un defecto de llenado liso, con

forma de media luna que se mueve con la deglución y está bien delimitado, cubierto y rodeado por mucosa normal. Debe practicarse la esofagoscopia para descartar la observación publicada de carcinoma concomitante. No debe realizarse una biopsia de una masa móvil que sobresale a la luz, en virtud de la elevada probabilidad de perforación de la mucosa al momento de la enucleación quirúrgica.

A pesar de su crecimiento lento y bajo potencial de degeneración maligna, los leiomiomas deben extirparse a menos que haya contraindicaciones específicas. La mayor parte puede extirparse por enucleación simple. Si durante la extirpación se penetra la mucosa por accidente, se practica reparación primaria del defecto. Después de extraer el tumor, la pared esofágica externa se reconstruye mediante cierre de la capa muscular. El abordaje depende de la localización de la lesión y la extensión del procedimiento quirúrgico necesario. Las lesiones de la parte proximal y media del esófago requieren toracotomía derecha, mientras que las lesiones esofágicas distales necesitan toracotomía izquierda. Hay informes de abordajes videotoracoscópicos. El índice de mortalidad relacionado con la enucleación es menor de 2% y el éxito para aliviar la disfagia se obtiene casi en la totalidad de los casos. Las lesiones grandes o las que afectan la unión gastroesofágica ameritan resección esofágica.

PERFORACIÓN ESOFÁGICA

La perforación esofágica constituye una urgencia real. Ocurre más a menudo después de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. La perforación espontánea, conocida como síndrome de Boerhaave, representa sólo 15% de los casos de perforación esofágica, los cuerpos extraños causan 14% y el traumatismo 10%. El dolor es un síntoma muy intenso y constante, muy sugestivo de la rotura esofágica, en particular si se localiza en el área cervical después de una instrumentación esofágica, o detrás del esternón en un paciente con antecedente de vómito refractario. Si hay enfisema subcutáneo, el diagnóstico es casi seguro.

La rotura esofágica espontánea se acompaña de un alto índice de mortalidad por el retraso de la identificación y el tratamiento. Aunque casi siempre existe el antecedente de vómito refractario, en un pequeño número de pacientes la lesión es silenciosa y carece de antecedentes. Cuando la radiografía torácica de un sujeto con perforación esofágica muestra aire o derrame en el espacio pleural, el problema se diagnostica muchas veces en forma errónea como neumotórax o pancreatitis. El aumento de la amilasa sérica secundario a la extrusión de saliva por la perforación puede llevar a un médico inexperto a diagnosticar pancreatitis. Si la radiografía torácica es normal, muchas veces se establece el diagnóstico equivoco de infarto miocárdico o aneurisma disecante.

Por lo regular, la rotura espontánea ocurre hacia la cavidad pleural izquierda o justo por arriba de la unión gastroesofágica. La mitad de los individuos tiene reflujo gastroesofágico concomitante, lo que sugiere que la resistencia mínima a la transmisión de la presión abdominal hacia el esófago torácico es un factor en la fisiopatología de la lesión. Durante el vómito es posible que se registren máximos de presión intragástrica, con frecuencia mayores de 200 mmHg; empero, como la presión fuera del estómago permanece casi igual a la intragástrica, el estiramiento de la pared gástrica es mínimo. La magnitud de la presión transmitida al esófago varía en forma considerable, según sea la posición de la unión gastroesofágica. Cuando está en el abdomen y se expone a la presión intraabdominal, la presión que se transmite al esófago es mucho menor respecto de cuando se expone a la presión torácica negativa. En esta última situación, la presión en la parte inferior del esófago es a menudo igual a la intragástrica, si la glotis permanece cerrada. Los estudios con cadáveres mostraron que cuando esta presión es mayor de 150 mmHg, es probable que haya rotura esofágica. Si existe una hernia hiatal y el esfínter permanece expuesto a la

presión abdominal, la lesión producida suele ser un desgarro mucoso de Mallory-Weiss y el problema es la hemorragia, no la perforación. Esto se debe al estiramiento de la porción supradiafragmática de la pared gástrica. En tal situación, el saco herniario representa una extensión de la cavidad abdominal y la unión gastroesofágica permanece expuesta a la presión abdominal.

Diagnóstico

Las alteraciones en la radiografía torácica pueden ser variables y no hay que depender de ellas para establecer el diagnóstico. Esto se debe a que las anomalías se atribuyen a tres factores: el tiempo entre la perforación y el estudio radiográfico; el sitio de la perforación, y la integridad de la pleura mediastínica. El enfisema mediastínico, un indicador importante de perforación, tarda por lo menos una hora en manifestarse y sólo se presenta en 40% de los pacientes. Es posible que el ensanchamiento mediastínico secundario al edema no ocurra en varias horas. El sitio de la perforación también influye en los hallazgos radiográficos. En la perforación cervical es frecuente el enfisema del cuello, pero el enfisema mediastínico es raro; ocurre lo contrario en el caso de las perforaciones torácicas. Con frecuencia se observa aire en los músculos de la masa común de la columna en la radiografía cervical antes que pueda palparse o verse en la radiografía torácica. La integridad de la pleura mediastínica influye en la manifestación radiográfica porque la rotura de la pleura causa neumotórax, un hallazgo en 77% de los sujetos. En dos tercios de los casos, la perforación se sitúa en el lado izquierdo, en la quinta parte se halla a la derecha y en una décima es bilateral. Si se mantiene la integridad pleural, el enfisema mediastínico (no tanto un neumotórax) aparece pronto. Un derrame pleural secundario a la inflamación del mediastino es un hallazgo tardío. En 9% de los pacientes, la radiografía torácica es normal.

El diagnóstico se confirma en el esofagograma con medio de contraste, el cual demuestra la extravasación en 90% de los casos. Es preferible el uso de un medio hidrosoluble, como gastrografina. Resulta preocupante el índice de resultados negativos falsos de 10%. Esto se debe a que se realiza el estudio radiográfico con el paciente en posición vertical. Cuando el sujeto se halla de pie, el paso del medio de contraste hidrosoluble es algunas veces demasiado rápido para demostrar una perforación pequeña. Los estudios deben efectuarse con el enfermo en decúbito lateral derecho. En esta postura, el material de contraste llena todo el esófago, lo que permite visualizar el sitio verdadero de la perforación y las cavidades con las que se conecta en casi todos los pacientes.

Tratamiento

La clave para el tratamiento óptimo es el diagnóstico temprano. El resultado más favorable se obtiene después del cierre primario de la perforación antes de 24 h, lo cual supone una supervivencia de 80 a 90%. La localización habitual de la lesión es la pared lateral izquierda del esófago, justo arriba de la unión gastroesofágica. Para obtener una exposición adecuada de la lesión, se practica una disección similar a la descrita para la miotomía esofágica. Se sube un colgajo de estómago y se elimina el cojinete adiposo contaminado de la unión gastroesofágica. Los bordes de la perforación se ajustan y cierran con una puntada modificada de Gambee. El cierre se refuerza con un parche pleural o con funduplicación de Nissen.

La mortalidad relacionada con el cierre inmediato varía de 8 a 20%. Después de 24 h, la supervivencia disminuye a menos de 50% y no se modifica por el tipo de tratamiento quirúrgico (es decir, drenaje solo o drenaje más cierre de la perforación). Si el tiempo de retraso anterior al cierre de la perforación se aproxima a 24 h y los tejidos están inflama-

dos, se recomienda la división del cardias y resección del segmento esofágico afectado. El resto del esófago se moviliza, se salva la mayor porción posible de esófago normal y se exterioriza como esofagostomía cervical terminal. En algunas situaciones, el esófago retenido puede ser tan largo que forma un asa dentro del tórax. El mediastino contaminado se drena y se coloca una sonda de yeyunostomía para alimentación. La recuperación de la sepsis es inmediata y drástica y se refleja en una mejoría notoria de las condiciones del individuo en un lapso de 24 h. Cuando se resuelve la sepsis, el paciente abandona el hospital y regresa en una fecha ulterior para la reconstrucción con interposición retroesternal de colon. La falta de aplicación de este tratamiento radical supone un índice de mortalidad mayor de 50% en personas con retraso diagnóstico.

En algunas situaciones se sugiere el tratamiento no quirúrgico de la perforación esofágica. La elección del tratamiento conservador requiere un criterio hábil y un estudio radiográfico cuidadoso del esófago. Este curso terapéutico casi siempre se aplica en una lesión que se produce durante dilatación de estrechamientos esofágicos o dilatación neumática para acalasia. El tratamiento conservador no debe emplearse en sujetos con perforaciones libres hacia el espacio pleural. Cameron propuso tres criterios para el tratamiento no quirúrgico de la perforación esofágica: a) el trago de bario debe mostrar que la perforación está contenida dentro del mediastino y drena muy por detrás del esófago; b) los síntomas deben ser leves, y c) debe haber evidencia mínima de sepsis clínica. Si se cumplen estas condiciones, es razonable tratar al sujeto con hiperalimentación, antibióticos y cimetidina para disminuir la secreción de ácido y reducir la actividad de la pepsina. La ingesta oral se reanuda después de siete a 14 días, de acuerdo con los estudios radiográficos subsiguientes.

LESIÓN CÁUSTICA

Las lesiones accidentales con cáusticos ocurren sobre todo en niños y casi siempre se ingieren cantidades bastante pequeñas de la sustancia. En adultos o adolescentes, la deglución de líquidos cáusticos suele ser deliberada, en intentos suicidas, y por lo general se degluten cantidades mayores. Las sustancias alcalinas se ingieren de modo accidental más a menudo que los ácidos porque los ácidos potentes causan dolor inmediato por quemadura en la boca.

Patología

La deglución de sustancias cáusticas provoca una lesión aguda y otra crónica. Durante la fase aguda, la atención se enfoca en el control de la lesión hística inmediata y la posibilidad de penetración. Durante la fase crónica, el tratamiento se enfoca en los estrechamientos y trastornos de la deglución faríngea. En la fase aguda, el grado y extensión de la lesión dependen de varios factores: la naturaleza de la sustancia cáustica, su concentración, la cantidad deglutida y el tiempo que la sustancia estuvo en contacto con los tejidos. Los ácidos y los álcalis afectan al tejido de distinta forma. Los álcalis disuelven el tejido, por lo que penetran a mayor profundidad, mientras que los ácidos producen necrosis por coagulación que limita su penetración. Los experimentos con animales muestran que existe una relación entre la profundidad de la lesión y la concentración de la solución de hidróxido de sodio (NaOH). Cuando una solución al 3.8% entra en contacto con el esófago durante 10 s, causa necrosis de la mucosa y submucosa, pero respeta la capa muscular. Una concentración al 22.5% penetra toda la pared esofágica y los tejidos circundantes. Los productos de limpieza pueden contener hasta 90% de NaOH. La fuerza de las contracciones esofágicas varía según sea el nivel del esófago; son más débiles en la interfaz del músculo estriado y el liso. Por consiguiente, la limpieza de esta área puede ser un poco más lenta, lo que permite

que las sustancias cáusticas permanezcan en contacto con la mucosa por más tiempo. Esto explica por qué el esófago se afecta en forma preferencial y más grave en este nivel que en las porciones inferiores.

Las lesiones por lejía ocurren en tres fases. La primera es la fase necrótica aguda, que dura uno a cuatro días después de la lesión. Durante este período, la coagulación de las proteínas intracelulares produce necrosis celular y el tejido vivo que rodea al área necrótica experimenta una reacción inflamatoria intensa. La segunda es la fase de ulceración y granulación y comienza tres a cinco días después de la lesión. Durante este lapso se desprende el tejido necrótico superficial y deja una base ulcerada con inflamación aguda; el tejido de granulación llena el defecto que dejó la mucosa desprendida. Esta fase dura 10 a 12 días y es durante ésta que el esófago es más débil. La tercera es la fase de curación y cicatrización, que comienza la tercera semana después de la lesión. En este período el tejido conjunto que se había formado empieza a contraerse, lo que produce estrechamiento esofágico. Se forman adherencias entre las áreas de granulación, lo que da lugar a la formación de sacos y bandas. Es durante esta fase que deben hacerse esfuerzos para reducir el desarrollo de estrechamiento.

Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico de una quemadura esofágica depende del grado y extensión de la lesión. En la fase inicial, las quejas consisten en dolor de la boca y región retroesternal, aumento de la salivación, dolor con la deglución y disfagia. La presencia de fiebre se relaciona con la presencia de una lesión esofágica. Puede haber hemorragia y a menudo el paciente vomita. Estas manifestaciones iniciales desaparecen durante el período silencioso de ulceración y granulación. Durante la fase de curación y cicatrización, la queja de disfagia reaparece por la fibrosis y retracción, lo que ocasiona el estrechamiento del esófago. De los pacientes que desarrollan estrechamientos, 60% los presenta en un mes y 80% a los dos meses. Si no surge la disfagia en ocho meses, es improbable que haya estrechamiento. Las reacciones sistémicas graves, como la hipovolemia y la acidosis que causan insuficiencia renal pueden presentarse en los casos en los que las quemaduras se debieron a ácidos potentes. Es posible que haya complicaciones respiratorias, como espasmo laríngeo, edema laríngeo y edema pulmonar ocasional, sobre todo cuando se aspiran ácidos fuertes.

La inspección de la cavidad bucal y la faringe puede indicar la deglución de sustancias cáusticas, pero no delinea la quemadura esofágica. Por el contrario, puede haber quemaduras esofágicas sin que haya lesiones bucales aparentes. Por esta relación tan débil se sugiere mejor la esofagoscopia temprana para reconocer la presencia de una lesión esofágica. Para disminuir la probabilidad de perforación, el endoscopio no debe introducirse más allá del extremo proximal de la lesión. El cuadro 24-14 lista los criterios por los cuales se gradúa la lesión. Aun cuando la esofagoscopia sea normal, pueden aparecer estrechamientos más tarde. El examen radiográfico no es un medio confiable para identificar la presencia de lesión esofágica temprana, pero es importante para el seguimiento

CUADRO 24-14 Graduación endoscópica de quemaduras corrosivas esofágicas y gástricas

Primer grado: hiperemia y edema de mucosa

Segundo grado: hemorragia limitada, ulceración con exudado y formación de pseudomembrana

Tercer grado: desprendimiento de mucosa, úlceras profundas, hemorragia masiva, obstrucción luminal completa por edema, carbonización y perforación

ulterior a fin de identificar estrechamientos. El cuadro 24-15 muestra las localizaciones más frecuentes de las lesiones cáusticas.

Tratamiento

El tratamiento de una lesión cáustica se enfoca en la atención de las consecuencias inmediatas y tardías de la lesión. El tratamiento inmediato consiste en limitar la quemadura mediante la administración de agentes neutralizantes. Para que sea efectivo, debe realizarse en la primera hora tras la lesión. La lejía y otras sustancias alcalinas pueden neutralizarse con vinagre, jugo de limón o naranja diluidos a la mitad. El ácido puede neutralizarse con leche, clara de huevo o antiácidos. No se usa bicarbonato de sodio porque genera dióxido de carbono, lo cual eleva el riesgo de perforación. Los eméticos están contraindicados porque el vómito renueva el contacto de la sustancia cáustica con el esófago y contribuye a la perforación si el vómito es intenso. Se corrige la hipovolemia y se administran antibióticos de amplio espectro para disminuir la reacción inflamatoria y prevenir complicaciones infecciosas. Si es necesario, se instala una sonda de yeyunostomía para alimentación. La alimentación oral puede iniciarse cuando desaparezca la disfagia de la fase inicial.

Con anterioridad, los cirujanos esperaban hasta que apareciera un estrechamiento para iniciar el tratamiento. En la actualidad, las dilataciones se comienzan el primer día después de la lesión con el objetivo de conservar la luz esofágica mediante la eliminación de adherencias que se produjeron en los segmentos dañados. Sin embargo, esta medida es motivo de controversia porque las dilataciones pueden producir traumatismo al esófago, con hemorragia y perforación; además, hay datos que indican que las dilataciones excesivas pueden causar fibrosis por el traumatismo adicional. Ya se demostró que el uso de esteroides para limitar la fibrosis es efectivo en animales, pero su efectividad en seres humanos aún es motivo de controversia.

La necrosis esofágica extensa conduce con frecuencia a la perforación y es mejor tratarla con resección. Cuando hay compromiso gástrico extenso, el esófago casi siempre presenta necrosis o quemaduras graves, por lo que es necesaria la gastrectomía con esofagectomía casi total. La presencia de aire en la pared esofágica es un signo de necrosis muscular y perforación inminente; es indicación de esofagectomía.

Algunos autores recomiendan el uso de una férula esofágica intraluminal en individuos que se operan y en los que no se encuentra evidencia de necrosis esofágica extensa. En estos casos debe practicarse biopsia de la pared gástrica posterior para descartar una lesión oculta. Si en el estudio histológico existe duda de la viabilidad, se practica una operación de segunda vista en 36 h. Si se coloca una férula, debe mantenerse instalada durante

CUADRO 24-15 Localización de la lesión cáustica ($n = 62$)

Faringe	10%
Esófago	70%
Superior	15%
Medio	65%
Inferior	2%
Completo	18%
Estómago	20%
Antral	91%
Completo	9%
Estómago y esófago	14%

21 días; se retira después de un esofagograma con bario satisfactorio. Se realiza esofagoscopia y, si hay estrechamientos, se inician las dilataciones.

Una vez que pasa la fase aguda, la atención se traslada hacia la prevención y tratamiento de estrechamientos. Hay problemas para decidir el tiempo que el cirujano debe insistir en la dilatación antes de considerar la resección esofágica. Debe restablecerse la luz adecuada en seis meses a un año, con intervalos cada vez más largos entre las dilataciones. Si durante el tratamiento no puede establecerse o mantenerse la luz adecuada, lo cual supone que deben usarse dilatadores más pequeños, debe considerarse la intervención quirúrgica. Las operaciones están indicadas cuando hay estenosis completa en la que todos los intentos, desde arriba y abajo, han fallado para formar la luz; también están indicadas en caso de irregularidad notoria y evidencia de sacos en el estudio con bario; cuando se desarrolla una reacción periesofágica o mediastinitis grave con la dilatación; en caso de fístula; ante la incapacidad para dilatar o mantener la luz con un dilatador mayor de 40 F, o cuando un paciente no está dispuesto o no puede someterse a períodos prolongados de dilatación.

HERNIAS DIAFRAGMÁTICAS

Con el advenimiento de la radiología clínica se hizo evidente que la hernia diafragmática es una anomalía relativamente frecuente y que no siempre se acompaña de síntomas. Se han identificado tres tipos de hernia hiatal esofágica: la hernia deslizante, tipo I, caracterizada por desplazamiento superior del cardias en el mediastino posterior; la hernia rodante o paraesofágica, tipo II, reconocible por desplazamiento superior del fondo gástrico junto al cardias que tiene posición normal, y la hernia deslizante-rodante o mixta, tipo III, que se distingue por desplazamiento superior del cardias y el fondo gástrico. La etapa final de las hernias de tipos I y II ocurre cuando todo el estómago se moviliza hacia el tórax mediante la rotación de 180° sobre su eje longitudinal, con el cardias y el píloro como puntos fijos. Esta situación casi siempre se conoce como estómago intratorácico.

Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico de una hernia hiatal paraesofágica difiere del de una hernia deslizante. Por lo regular se reconoce una mayor frecuencia de síntomas de disfagia y plenitud posprandial con las hernias paraesofágicas, pero también pueden presentarse los síntomas típicos de pirosis y regurgitación presentes en las hernias hiales. Ambos casos se deben al reflujo gastroesofágico, secundario a un defecto mecánico subyacente del cardias. Los síntomas de disfagia y plenitud posprandial en pacientes con una hernia paraesofágica se explican por la compresión del esófago adyacente por el cardias distendido o la torsión de la unión gastroesofágica por la torsión del estómago que se produce conforme se desplaza cada vez más hacia el tórax.

Alrededor de un tercio de los sujetos con hernia paraesofágica tienen anemia, consecutiva a la hemorragia recurrente por la ulceración de la mucosa gástrica en la porción herniada del estómago. Las complicaciones respiratorias son frecuentes en caso de hernia paraesofágica y consisten en disnea por la compresión mecánica y neumonía recurrente por aspiración. Con el tiempo, el estómago se desplaza al tórax y puede causar obstrucción intermitente por la rotación que sufrió. En contraste, muchos individuos con hernia hiatal paraesofágica permanecen asintomáticos o se quejan de síntomas menores. Sin embargo, la presencia de una hernia paraesofágica puede poner en riesgo la vida porque es posible que ocasione fenómenos catastróficos súbitos, como la hemorragia excesiva, vólvulo con obstrucción o infarto gástrico agudo.

Cuando hay dilatación leve del estómago, el aporte sanguíneo gástrico sufre una reducción notoria, lo cual produce isquemia gástrica, ulceración, perforación y sepsis. No

se conoce bien la probabilidad de encarceración, aunque el análisis reciente con modelos matemáticos sugiere que el riesgo es bajo.

Los síntomas de la hernia hiatal deslizante casi siempre se deben a alteraciones funcionales relacionadas con el reflujo gastroesofágico e incluyen pirosis, regurgitación y disfagia. Estas personas tienen defectos mecánicos en el esfínter esofágico inferior, lo que da lugar al reflujo de jugo gástrico hacia el esófago, con síntomas de pirosis y regurgitación. La disfagia ocurre por la presencia de edema de la mucosa, anillo de Schatzki, estrechamiento o incapacidad para organizar la actividad peristáltica en el cuerpo esofágico como consecuencia de la enfermedad.

Diagnóstico

La radiografía torácica con el paciente en posición vertical permite diagnosticar la hernia hiatal si muestra un nivel hidroaéreo detrás de la sombra cardíaca. Por lo general, esto se debe a una hernia paraesofágica o estómago intratorácico. La exactitud del estudio del tubo digestivo superior con bario para detectar una hernia hiatal paraesofágica es mayor respecto de la hernia deslizante, ya que esta última puede reducirse a menudo en forma espontánea. La hernia hiatal paraesofágica es la herniación permanente del estómago hacia la cavidad torácica, por lo que un trago de bario confirma el diagnóstico en todos los casos. Debe enfocarse la atención en la posición de la unión gastroesofágica, cuando se ve, para diferenciarla de una hernia de tipo II. La esofagoscopia con fibra óptica es útil para el diagnóstico y clasificación de una hernia hiatal porque el endoscopio puede colocarse en retroflexión. En esta posición puede identificarse una hernia hiatal deslizante porque se observa el saco gástrico recubierto con pliegues; éstos se extienden por arriba de la impresión que crean los pilares diafragmáticos y miden por lo menos 2 cm entre los pilares. Para identificar los pilares se pide al paciente que olfatee y se observa la unión escamocolumnar al retirar el endoscopio. La hernia paraesofágica se identifica con el endoscopio en retroversión mediante la identificación de un orificio separado adyacente a la unión gastroesofágica y por el cual ascienden los pliegues gástricos. La hernia hiatal deslizante-rodante o mixta puede reconocerse con la visualización de un saco gástrico recubierto con pliegues mucosos por arriba del diafragma; la unión gastroesofágica penetra hasta la mitad por un lado del saco.

Tratamiento

El tratamiento principal para la hernia hiatal paraesofágica es quirúrgico. Los aspectos controvertidos incluyen las indicaciones para la reparación, el abordaje quirúrgico y el papel de la funduplicación.

Indicaciones

La presencia de una hernia hiatal paraesofágica se considera indicación para reparación quirúrgica. Esta recomendación se basa sobre todo en dos observaciones clínicas. Primero, los estudios retrospectivos muestran una incidencia significativa de complicaciones catastróficas que ponen en peligro la vida: hemorragia, infarto y perforación en pacientes con diagnóstico de hernia paraesofágica que se mantienen en seguimiento. Segundo, la reparación supone un alto índice de mortalidad. En el famoso informe de Skinner y Belsey, seis de 12 enfermos con hernia paraesofágica tratada con medicamentos por la presencia de síntomas mínimos murieron por complicaciones de estrangulación, perforación, hemorragia masiva o dilatación aguda del estómago intratorácico herniado. La mayor parte de estas catástrofes sucedió sin advertencia. Otros refieren hallazgos similares.

Estudios recientes sugieren que las complicaciones catastróficas pueden ser un poco menos frecuentes. Allen y colaboradores siguieron a 23 pacientes durante una mediana de 78 meses y sólo cuatro sujetos mostraron agravación progresiva. Hubo únicamente una muerte por aspiración que sobrevino durante un examen con trago de bario para investigar síntomas progresivos. Aunque las reparaciones de urgencia tuvieron una mediana de permanencia en el hospital de 48 días, comparada con una de nueve días de los pacientes sometidos a reparación electiva, sólo hubo tres casos de estrangulación gástrica en el seguimiento de 735 pacientes-año.

Si la operación se retrasa y la reparación se efectúa como procedimiento de urgencia, la mortalidad quirúrgica es alta, en comparación con la menor de 1% para una reparación electiva. Con esto en mente, casi siempre se recomienda a los individuos con una hernia paraesofágica que se sometan a la reparación electiva de la hernia, sobre todo si tienen síntomas. La espera vigilante de las hernias paraesofágicas asintomáticas es una opción aceptable.

Abordaje quirúrgico

El abordaje quirúrgico para la reparación de una hernia hiatal paraesofágica puede ser transabdominal (laparoscópica o abierta) o transtorácica. Cada opción tiene ventajas y desventajas. El abordaje transtorácico facilita la movilización esofágica completa y la extirpación del saco herniario. La toracotomía también permite la gastroplastia ocasional, que es necesaria para el alargamiento esofágico a fin de lograr una reparación libre de tensión.

El abordaje transabdominal facilita la reducción del vólvulo que a menudo se relaciona con las hernias paraesofágicas. Aunque puede lograrse cierto grado de movilización esofágica a través del hiato, la movilización completa hasta el cayado aórtico es difícil o imposible sin el riesgo de dañar los nervios vagos.

Varios autores publicaron la reparación exitosa de hernias paraesofágicas por laparoscopia. La reparación laparoscópica de una hernia paraesofágica de tipo II pura o III mixta está en un orden de magnitud más difícil que la funduplicación de Nissen laparoscópica estándar. La mayoría recomendaría que es mejor evitar estos procedimientos hasta que el cirujano acumule experiencia considerable con la operación de antirreflujo laparoscópica. Hay varias razones para ello. Primera, el vólvulo vertical y horizontal del estómago que muchas veces acompaña a las hernias paraesofágicas dificulta la identificación de la anatomía esofágica, en especial su localización. Segunda, la disección de un saco herniario paraesofágico grande casi siempre provoca hemorragia considerable, lo que oscurece el campo quirúrgico. Por último, el tejido redundante que hay en la unión gastroesofágica después de la disección del saco frustra la creación de una funduplicación, la cual estos autores creen que debe acompañar a la reparación de todas las hernias paraesofágicas. Con estas dificultades en mente, y si se cuenta con la experiencia adecuada, los pacientes con hernia paraesofágica pueden operarse por vía laparoscópica, con la esperanza de éxito en la mayor parte de los casos.

Resultados

Casi todos los estudios de pronóstico refieren alivio de los síntomas después de la reparación quirúrgica de hernias paraesofágicas en más de 90% de los casos. La bibliografía actual sugiere que la reparación laparoscópica de una hernia hiatal paraesofágica puede ser exitosa. La mayoría de los autores refiere mejoría sintomática en 80 a 90% de los pacientes y una prevalencia menor de 10 a 15% de hernia recurrente. Sin embargo, cada vez se considera más el problema de la hernia recurrente después de reparación laparoscópica de cualquier hernia hiatal. En la actualidad, la hernia recurrente es la causa más común de falla

anatómica después de funduplicación laparoscópica de Nissen practicada para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se ha puesto menos atención en el problema de la hernia recurrente después de la reparación de grandes hernias hiatales de tipo III. El resultado después de la reparación de estas hernias casi siempre se basa en la mera valoración sintomática. Aunque hay informes de índices de recurrencia de 6 a 13%, se basan las más de las veces en la necesidad de una segunda operación o las investigaciones se realizan en forma selectiva. Los informes recientes muestran cierto grado de recurrencia anatómica hasta en 45% de los pacientes sometidos a reparación laparoscópica de la hernia.

Los principios de la reparación laparoscópica de una hernia hiatal intratorácica grande son análogos a los del procedimiento abierto; esto es, reducción de la hernia, excisión del saco peritoneal, reparación de los pilares y funduplicación. Sin embargo, existen varios factores que complican la reparación laparoscópica de estas hernias grandes. Primero, la abertura hiatal de un sujeto con una hernia grande es amplia y los pilares diafragmáticos musculares derecho e izquierdo están a menudo separados por 4 cm o más. Esto hace que el cierre sea problemático por la tensión necesaria para unir los pilares. Segundo, es posible que el pilar derecho carezca de tejido resistente y las suturas lo desgarran con facilidad. Por último, el tejido redundante presente en la unión gastroesofágica después de la disección de saco retrasa la creación de la funduplicación.

Se ha sugerido el uso de una malla prostética como auxiliar para la reparación de las hernias hiatales, abierta y laparoscópica. Aún se discute si su empleo es benéfico o no, pero la mayoría prefiere evitar el material prostético si es posible. En contraste con las hernias inguinales, el hiato esofágico es un área dinámica con movimiento constante del diafragma, esófago, estómago y pericardio. Se desarrolla sin duda erosión del material prostético colocado en esta área hacia el tubo digestivo; la única pregunta es con qué frecuencia. El seguimiento a corto plazo de la mayor parte de los estudios es insuficiente para despejar este problema.

Lecturas sugeridas

General

- Balaji B, Peters JH: Minimally invasive surgery for esophageal motor disorders. *Surg Clin North Am* 82:763, 2002.
- Bremner CG, DeMeester TR, Bremner RM: Esophageal Motility Testing Made Easy. St. Louis, MI: *Quality Medical Publishing*, 2001.
- Castel DW, Richter J (eds): The Esophagus. Boston: Little, Brown & Co., 1999.
- Demeester SR (ed): Barrett's esophagus. Problems in General Surgery, 18:2. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
- DeMeester TR, Barlow AP: Surgery and current management for cancer of the esophagus and cardia: Part I. *Curr Probl Surg* 25:477, 1988.
- DeMeester TR, Barlow AP: Surgery and current management for cancer of the esophagus and cardia: Part II. *Curr Probl Surg* 25:535, 1988.
- DeMeester TR, Peters JH, Bremner CG, et al: Biology of gastroesophageal reflux disease; pathophysiology relating to medical and surgical treatment. *Annu Rev Med* 50:469, 1999.
- DeMeester SR, Peters JH, DeMeester TR: Barrett's esophagus. *Curr Probl Surg* 38:549, 2001.
- Hunter JG, Pellagrini CA: Surgery of the esophagus. *Surg Clin North Am* 77:959, 1997.
- McFadyen BV, Arregui ME, Eubanks S, et al: Laparoscopic Surgery of the Abdomen. New York: Springer, 2003.
- Stein HJ, DeMeester TR, Hinder RA: Outpatient physiologic testing and surgical management of functional foregut disorders. *Curr Probl Surg* 24:418, 1992.
- Zuidema GD, Orringer MB (eds): Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, 3rd ed, Vol. I. Philadelphia: WB Saunders, 1991.

Anatomía quirúrgica

- Daffner RH, Halber MD, Postlethwait RW, et al: CT of the esophagus. II. Carcinoma. *AJR* 133:1051, 1979.
- Gray SW, Rowe JS Jr., Skandalakis JE: Surgical anatomy of the gastroesophageal junction. *Am Surg* 45:575, 1979.
- Liebermann-Meffert DMI, Meier R, Siewert JR: Vascular anatomy of the gastric tube used for esophageal reconstruction. *Ann Thorac Surg* 54:1110, 1992.
- Liebermann-Meffert D, Siewert JR: Arterial anatomy of the esophagus; a review of the literature with brief comments on clinical aspects. *Gullet* 2:3, 1992.
- Liebermann-Meffert D: The pharyngoesophageal segment; anatomy and innervation. *Dis Esophagus* 8:242, 1995.
- Liebermann-Meffert DMI, Walbrun B, Hiebert CA, et al: Recurrent and superior laryngeal nerves; a new look with implications for the esophageal surgeon. *Ann Thorac Surg* 67:217, 1999.

Fisiología

- Barlow AP, DeMeester TR, et al: The significance of the gastric secretory state in gastroesophageal reflux disease. *Arch Surg* 124:937, 1989.
- Biancani P, Zabinski MP, Behar J: Pressure, tension, and force of closure of the human LES and esophagus. *J Clin Invest* 56:476, 1975.
- Bonavina L, Evander A, et al: Length of the distal esophageal sphincter and competency of the cardia. *Am J Surg* 151:25, 1986.
- Davenport HW: Physiology of the Digestive Tract, 5th ed. Chicago: Year Book Medical, 1982, p 52.
- DeMeester TR, Lafontaine E, et al: The relationship of a hiatal hernia to the function of the body of the esophagus and the gastroesophageal junction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 82:547, 1981.
- DeMeester TR, Stein HJ, Fuchs KH: Physiologic diagnostic studies, in Zuidema GD, Orringer MB (eds): Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, 3rd ed, Vol. I. Philadelphia: WB Saunders, 1991, p 94.
- DeMeester TR: What is the role of intraoperative manometry? *Ann Thorac Surg* 30:1, 1980.
- Helm JF, Dodds WJ, et al: Acid neutralizing capacity of human saliva. *Gastroenterology* 83:69, 1982.
- Helm JF, Dodds WJ, et al: Effect of esophageal emptying and saliva on clearance of acid from the esophagus. *N Engl J Med* 310:284, 1984.
- Helm JF, Dodds WJ, Hogan WJ: Salivary responses to esophageal acid in normal subjects and patients with reflux esophagitis. *Gastroenterology* 93:1393, 1982.
- Helm JF, Riedel DR, et al: Determinants of esophageal acid clearance in normal subjects. *Gastroenterology* 85:607, 1983.
- Joelsson BE, DeMeester TR, et al: The role of the esophageal body in the antireflux mechanism. *Surgery* 92:417, 1982.
- Johnson LF, DeMeester TR: Evaluation of elevation of the head of the bed, bethanechol, and antacid foam tablets on gastroesophageal reflux. *Dig Dis Sci* 26:673, 1981.
- Kahrilas PJ, Dodds WJ, Hogan WJ: Effect of peristaltic dysfunction on esophageal volume clearance. *Gastroenterology* 94:73, 1988.
- Kaye MD, Showalter JP: Pyloric incompetence in patients with symptomatic gastroesophageal reflux. *J Lab Clin Med* 83:198, 1974.
- Liebermann-Meffert D, Allgower M, et al: Muscular equivalent of the esophageal sphincter. *Gastroenterology* 76:31, 1979.
- McCallum RW, Berkowitz DM, Lerner E: Gastric emptying in patients with gastro-esophageal reflux. *Gastroenterology* 80:285, 1981.

- Mittal RK, Lange RC, McCallum RW: Identification and mechanism of delayed esophageal acid clearance in subjects with hiatus hernia. *Gastroenterology* 92:130, 1987.
- Price LM, El-Sharkawy TY, Mui HY, Diamant NE: Effects of bilateral cervical vagotomy on balloon-induced lower esophageal sphincter relaxation in the dog. *Gastroenterology* 77:324, 1979.
- Rao SSC, Madipalli RS, Mujica VR, Patel RS, Zimmerman B: Effects of age and gender on esophageal biomechanical properties and sensation. *Am J Gastroenterol* 98:1688, 2003.
- Zaninotto G, DeMeester TR, Schwizer W, et al: The lower esophageal sphincter in health and disease. *Am J Surg* 155:104, 1988.

Valoración de la función esofágica

- Adamek RJ, Wegener M, et al: Long-term esophageal manometry in healthy subjects: Evaluation of normal values and influence of age. *Dig Dis Sci* 39:2069, 1994.
- Akberg O, Wahlgren L: Dysfunction of pharyngeal swallowing: A cineradiographic investigation in 854 dysphagic patients. *Acta Radiol Diagn* 26:389, 1985.
- American Gastroenterological Association Patient Care Committee: Clinical esophageal pH recording: A technical review for practice guideline development. *Gastroenterology* 110, 1982.
- Barish CF, Castell DO, Richter JE: Graded esophageal balloon distention: A new provocative test for non-cardiac chest pain. *Dig Dis Sci* 31:1292, 1986.
- Battle WS, Nyhus LM, Bombeck CT: Gastroesophageal reflux: Diagnosis and treatment. *Ann Surg* 177:560, 1973.
- Bechi P: Fiberoptic measurement of "alkaline" gastro-esophageal reflux: Technical aspects and clinical indications. *Dis Esophagus* 131, 1994.
- Bechi P, Pucciani F, et al: Long-term ambulatory enterogastric reflux monitoring. Validation of a new fiberoptic technique. *Dig Dis Sci* 38:1297, 1991.
- Behar J, Biancani P, Sheahan DG: Evaluation of esophageal tests in the diagnosis of reflux esophagitis. *Gastroenterology* 71:9, 1976.
- Benjamin SM, Richter JE, et al: Prospective manometric evaluation with pharmacologic provocation of patients with suspected esophageal motility dysfunction. *Gastroenterology* 84:893, 1983.
- Bennett JR, Atkinson M: Oesophageal acid-perfusion in the diagnosis of precordial pain. *Lancet* 2:1150, 1966.
- Bernstein IM, Baker CA: A clinical test for esophagitis. *Gastroenterology* 34:760, 1958.
- Castell DO, Richter JE, Dalton CB (eds): *Esophageal Motility Testing*. New York: Elsevier, 1987.
- DeMeester TR, Johnson LF, et al: Patterns of gastroesophageal reflux in health and disease. *Ann Surg* 184:459, 1976.
- DeMeester TR, Stein HJ, Fuchs KH: Physiologic diagnostic studies, in Zuidema GD, Orringer MB (eds): *Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract*, 3rd ed, Vol. I. Philadelphia: Saunders, 1991, p 94.
- DeMeester TR, Wang CI, et al: Technique, indications and clinical use of 24-hour esophageal pH monitoring. *J Thorac Cardiovasc Surg* 79:656, 1980.
- DeMoraes-Filho JPP, Bettarello A: Lack of specificity of the acid perfusion test in duodenal ulcer patients. *Am J Dig Dis* 19:785, 1974.
- Dent J: A new technique for continuous sphincter pressure measurement. *Gastroenterology* 71:263, 1976.
- Dhiman RK, Saraswat VA, Naik SR: Ambulatory esophageal pH monitoring; technique interpretations and clinical indications. *Dig Dis Sci* 47:241, 2002.
- Dodds WJ: Current concepts of esophageal motor function: Clinical implications for radiology. *AJR* 128:549, 1977.
- Donner MW: Swallowing mechanism and neuromuscular disorders. *Semin Roentgenol* 9:273, 1974.

- Emde C, Armstrong F, et al: Reproducibility of long-term ambulatory esophageal combined pH/manometry. *Gastroenterology* 100:1630, 1991.
- Emde C, Garner A, Blum A: Technical aspects of intraluminal pH-metry in man: Current status and recommendations. *Gut* 23:1177, 1987.
- Fein M, Fuchs K-H, et al: Fiberoptic technique for 24-hour bile reflux monitoring. Standards and normal values for gastric monitoring. *Dig Dis Sci* 41:216, 1996.
- Fisher RS, Malmud LS, et al: Gastroesophageal (GE) scintiscanning to detect and quantitate GE reflux. *Gastroenterology* 70:301, 1976.
- Fuchs KH, DeMeester TR, Albertucci M: Specificity and sensitivity of objective diagnosis of gastroesophageal reflux disease. *Surgery* 102:575, 1987.
- Fuchs KH, DeMeester TR, et al: Concomitant duodenogastric and gastroesophageal reflux: The role of twenty-four-hour gastric pH monitoring, in Siewert JR, Holscher AH (eds): *Diseases of the Esophagus*. New York: Springer-Verlag, 1988, p 1073.
- Glade MJ: Continuous ambulatory esophageal pH monitoring in the evaluation of patients with gastroesophageal reflux. *JAMA* 274:662, 1995.
- Isascone C, DeMeester TR, et al: Barrett's esophagus: Functional assessment, proposed pathogenesis and surgical therapy. *Arch Surg* 118:543, 1983.
- Johnson LF, DeMeester TR: Development of 24-hour intraesophageal pH monitoring composite scoring. *J Clin Gastroenterol* 8:52, 1986.
- Johnson LF, DeMeester TR, Haggitt RC: Endoscopic signs for gastroesophageal reflux objectively evaluated. *Gastrointest Endosc* 22:151, 1976.
- Johnson LF, DeMeester TR: Twenty-four-hour pH monitoring of the distal esophagus: A quantitative measure of gastroesophageal reflux. *Am J Gastroenterol* 62:325, 1974.
- Kauer WKH, Burdiles P, Ireland A, et al: Does duodenal juice reflux into the esophagus in patients with complicated GERD? Evaluation of a fiberoptic sensor for bilirubin. *Am J Surg* 169:98, 1995.
- Kramer P, Hollander W: Comparison of experimental esophageal pain with clinical pain of angina pectoris and esophageal disease. *Gastroenterology* 29:719, 1955.
- Landon RL, Ouyang A, et al: Provocation of esophageal chest pain by ergonovine or edrophonium. *Gastroenterology* 81:10, 1981.
- Mittal RK, Stewart WR, Schirmer BD: Effect of a catheter in the pharynx on the frequency of transient LES relaxations. *Gastroenterology* 103:1236, 1992.
- Pandolfino JE, Richter JE, Ours T, et al: Ambulatory esophageal pH monitoring using a wireless system. *Am J Gastroenterol* 98:740, 2003.
- Reid BJ, Weinstein WM, et al: Endoscopic biopsy can detect high-grade dysplasia or early adenocarcinoma in Barrett's esophagus without grossly recognizable neoplastic lesions. *Gastroenterology* 94:81, 1988.
- Richter JE, Hackshaw BT, Wu WC: Edrophonium: A useful provocative test for esophageal chest pain. *Ann Intern Med* 103:14, 1985.
- Russell COH, Hill LD, et al: Radionuclide transit: A sensitive screening test for esophageal dysfunction. *Gastroenterology* 80:887, 1981.
- Schwesinger WH: Endoscopic diagnosis and treatment of mucosal lesions of the esophagus. *Surg Clin North Am* 69:1185, 1989.
- Schwizer W, Hinder RA, DeMeester TR: Does delayed gastric emptying contribute to gastroesophageal reflux disease? *Am J Surg* 157:74, 1989.
- Seaman WB: Roentgenology of pharyngeal disorders, in Margulis AR, Burhenne JH (eds): *Alimentary Tract Roentgenology*, 2nd ed, Vol. I. St Louis, MO: Mosby, 1973, p 305.
- Shoenut JP, Yaffe CS: Ambulatory esophageal pH testing. Referral patterns, indications, and treatment in a Canadian teaching hospital. *Dig Dis Sci* 41:1102, 1996.
- Smout AJPM: Ambulatory manometry of the oesophagus: The method and the message. *Gullet* 1:155, 1991.
- Stein HJ, DeMeester TR, et al: Three-dimensional imaging of the LES in gastroesophageal reflux disease. *Ann Surg* 214:374, 1991.

- Stein HJ, DeMeester TR, Peters JH, et al: Technique, indications, and clinical use of ambulatory 24-hour gastric pH monitoring in a surgical practice. *Surgery* 116:758, 1994.
- Tolin RD, Malmud LS, et al: Esophageal scintigraphy to quantitate esophageal transit (quantitation of esophageal transit). *Gastroenterology* 76:1402, 1979.
- Tutuian R, Vela MF, Balaji NS, et al: Esophageal function testing with combined multichannel intraluminal impedance and manometry; multicenter study in healthy volunteers. *Clin Gastroenterol Hepatol* 1:174, 2003.
- Welch RW, Lickmann K, et al: Manometry of the normal upper esophageal sphincter and its alteration in laryngectomy. *J Clin Invest* 63:1036, 1979.
- Wickremesinghe PC, Bayrit PQ, et al: Quantitative evaluation of bile diversion surgery utilizing 99mTc HIDA scintigraphy. *Gastroenterology* 84:354, 1983.
- Winans CS: Manometric asymmetry of the lower esophageal high pressure zone. *Dig Dis Sci* 22:348, 1977.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

- Allison PR: Hiatus hernia: A 20 year retrospective survey. *Ann Surg* 178:273, 1973.
- Allison PR: Peptic ulcer of the esophagus. *J Thorac Surg* 15:308, 1946.
- Allison PR: Reflux esophagitis, sliding hiatus hernia and the anatomy of repair. *Surg Gynecol Obstet* 92:419, 1951.
- Altorki NK, Sunagawa M, et al: High-grade dysplasia in the columnar-lined esophagus. *Am J Surg* 161:97, 1991.
- Barlow AP, DeMeester TR, et al: The significance of the gastric secretory state in gastroesophageal reflux disease. *Arch Surg* 124:937, 1989.
- Bonavina L, DeMeester TR, et al: Drug-induced esophageal strictures. *Ann Surg* 206:173, 1987.
- Bremner RM, DeMeester TR, Crookes PF, et al: The effect of symptoms and non-specific motility abnormalities on surgical therapy for gastroesophageal reflux disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 107:1244, 1994.
- Cadiot G, Bruhat A, et al: Multivariate analysis of pathophysiological factors in reflux oesophagitis. *Gut* 40:167, 1997.
- Castell DO: Nocturnal acid breakthrough in perspective: Let's not throw out the baby with the bathwater. *Am J Gastroenterol* 98:517, 2003.
- Chandrasoma P: Norman Barrett: So close, yet 50 years from the truth. *J Gastrointest Surg* 3:7, 1999.
- Chen MF, Wang CS: A prospective study of the effect of cholecystectomy on duodenogastric reflux in humans using 24-hour gastric hydrogen monitoring. *Surg Gynecol Obstet* 175:52, 1992.
- Clark GWB, Ireland AP, Peters JH, et al: Short segments of Barrett's esophagus: A prevalent complication of gastroesophageal reflux disease with malignant potential. *J Gastrointest Surg* 1:113, 1997.
- DeMeester SR, Campos GMR, DeMeester TR, et al: The impact of an antireflux procedure on intestinal metaplasia of the cardia. *Ann Surg* 228:547, 1998.
- DeMeester TR, Bonavina L, Albertucci M: Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux disease: Evaluation of primary repair in 100 consecutive patients. *Ann Surg* 204:9, 1986.
- DeMeester TR, Bonavina L, et al: Chronic respiratory symptoms and occult gastroesophageal reflux. *Ann Surg* 211:337, 1990.
- DeMeester SR, DeMeester TR: Columnar mucosa and intestinal metaplasia of the esophagus: Fifty years of controversy. *Ann Surg* 231:303, 2000.
- DeMeester TR: Management of benign esophageal strictures, in Stipa S, Belsey RHR, Moraldi A (eds): *Medical and Surgical Problems of the Esophagus*. New York: Academic Press, 1981, p 173.
- DeMeester TR, Fuchs KH, et al: Experimental and clinical results with proximal end- to-end duodenojejunostomy for pathologic duodenogastric reflux. *Ann Surg* 206:414, 1987.

- DeMeester TR, Johansson KE, et al: Indications, surgical technique, and long-term functional results of colon interposition or bypass. *Ann Surg* 208:460, 1988.
- Desai KM, Klingensmith ME, Winslow ER, Frisella P, Soper NJ: Symptomatic outcomes of laparoscopic antireflux surgery in patients eligible for endoluminal therapies. *Surg Endosc* 16:1669, 2002.
- Donahue PE, Samelson S, et al: The floppy Nissen fundoplication: Effective long-term control of pathologic reflux. *Arch Surg* 120:663, 1985.
- Farrell TM, Smith CD, Metreveli RE, et al: Fundoplication provides effective and durable symptom relief in patients with Barrett's esophagus. *Am J Surg* 178:18, 1999.
- Fass R: Epidemiology and pathophysiology of symptomatic gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol* 98(Suppl):S2, 2003.
- Fein M, Ireland AP, Ritter MP, et al: Duodenogastric reflux potentiates the injurious effects of gastroesophageal reflux. *J Gastrointest Surg* 1:27, 1997.
- Fiorucci S, Santucci L, et al: Gastric acidity and gastroesophageal reflux patterns in patients with esophagitis. *Gastroenterology* 103:855, 1992.
- Fletcher J, Wirz A, Young J, et al: Unbuffered highly acidic gastric juice exists at the gastroesophageal junction after a meal. *Gastroenterology* 121:775, 2001.
- Freston JW: Long-term acid control and proton pump inhibitors: Interactions and safety issues in perspective. *Am J Gastroenterol* 92:51S, 1997.
- Fuchs KH, DeMeester TR, et al: Computerized identification of pathologic duodenogastric reflux using 24-hour gastric pH monitoring. *Ann Surg* 213:13, 1991.
- Gerson LB, Shetler K, Triadafilopoulos G: Prevalence of Barrett's esophagus in asymptomatic individuals. *Gastroenterology* 123:461, 2002.
- Gillen P, Keeling P, et al: Implication of duodenogastric reflux in the pathogenesis of Barrett's oesophagus. *Br J Surg* 75:540, 1988.
- Gotley DC, Ball DE, Owen RW, et al: Evaluation and surgical correction of esophagitis after partial gastrectomy. *Surgery* 111:29, 1992.
- Graham DY: The changing epidemiology of GERD: Geography and *Helicobacter pylori*. *Am J Gastroenterol* 98:1462, 2003.
- Gurski RR, Peters JH, Hagen JA, et al: Barrett's esophagus can and does regress following antireflux surgery: A study of prevalence and predictive features. *J Am Coll Surg* 196:706, 2003.
- Henderson RD, Henderson RF, Marryatt GV: Surgical management of 100 consecutive esophageal strictures. *J Thorac Cardiovasc Surg* 99:1, 1990.
- Hill LD, Kozarek RA, et al: The gastroesophageal flap valve. In vitro and in vivo observations. *Gastrointest Endosc* 44:541, 1996.
- Hinder RA, et al: Relationship of a satisfactory outcome to normalization of delayed gastric emptying after Nissen fundoplication. *Ann Surg* 210:458, 1989.
- Hinder RA, Filipi CJ: The technique of laparoscopic Nissen fundoplication. *Surg Laparosc Endosc* 2:265, 1992.
- Hirota WK, Loughney TM, Lazas DJ, et al: Specialized intestinal metaplasia, dysplasia and cancer of the esophagus and esophagogastric junction: Prevalence and clinical data. *Gastroenterology* 116:277, 1999.
- Hofstetter WA, Peters JH, DeMeester TR, et al: Long term outcome of antireflux surgery in patients with Barrett's esophagus. *Ann Surg* 234:532, 2001.
- Ireland AP, Clark GWB, et al: Barrett's esophagus: The significance of p53 in clinical practice. *Ann Surg* 225:17, 1997.
- Isolauri J, Luostarinen M, et al: Long-term comparison of antireflux surgery versus conservative therapy for reflux esophagitis. *Ann Surg* 225:295, 1997.
- Iwakiri K, Kobayashi M, et al: Relationship between postprandial esophageal acid exposure and meal volume and fat content. *Dig Dis Sci* 41:926, 1996.
- Jacob P, Kahrilas PJ, Herzog G: Proximal esophageal pH-metry in patients with "reflux laryngitis." *Gastroenterology* 100:305, 1991.

- Jamieson JR, Hinder RA, et al: Analysis of 32 patients with Schatzki's ring. *Am J Surg* 158:563, 1989.
- Johnson WE, Hagen JA, DeMeester TR, et al: Outcome of respiratory symptoms after antireflux surgery on patients with gastroesophageal reflux disease. *Arch Surg* 131:489, 1996.
- Kahrilas PJ: Diagnosis of symptomatic gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol* 98(Suppl):S15, 2003.
- Kahrilas PJ, Dodds WP, Hogan WJ: Effect of peristaltic dysfunction on esophageal volume clearance. *Gastroenterology* 94:73, 1988.
- Kahrilas PJ: Radiofrequency therapy of the lower esophageal sphincter for treatment of GERD. *Gastrointest Endosc* 57:723; 2003.
- Kauer WKH, Peters JH, DeMeester TR, et al: Mixed reflux of gastric juice is more harmful to the esophagus than gastric juice alone. The need for surgical therapy reemphasized. *Ann Surg* 222:525, 1995.
- Kaul BK, DeMeester TR, et al: The cause of dysphagia in uncomplicated sliding hiatal hernia and its relief by hiatal herniorrhaphy: A roentgenographic, manometric, and clinical study. *Ann Surg* 211:406, 1990.
- Khaitan L, Ray WA, Holzman MD, et al: Health care utilization after medical and surgical therapy for gastroesophageal reflux disease. *Arch Surg* 138:1356, 2003.
- Labenz J, Tillenburg B, et al: Helicobacter pylori augments the pH-increasing effect of omeprazole in patients with duodenal ulcer. *Gastroenterology* 110:725, 1996.
- Liebermann-Meffert D: Rudolf Nissen: Reminiscences 100 years after his birth. *Dis Esophagus* 9:237, 1996.
- Lin KM, Ueda RK, et al: Etiology and importance of alkaline esophageal reflux. *Am J Surg* 162:553, 1991.
- Lind JF, et al: Motility of the gastric fundus. *Am J Physiol* 201:197, 1961.
- Little AG, et al: Duodenogastric reflux and reflux esophagitis. *Surgery* 96:447, 1984.
- Little AG, Ferguson MK, Skinner DB: Reoperation for failed antireflux operations. *J Thorac Cardiovasc Surg* 91:511, 1986.
- Liu JY, Finlayson SRG, Laycock WS, Rothstein RI, et al: Determining the appropriate threshold for referral to surgery for gastroesophageal reflux disease. *Surgery* 133:5, 2003.
- Lundell L, Miettinen P, Myrvold HE, et al: Long-term management of gastroesophageal reflux disease with omeprazole or open antireflux surgery: Results of a prospective randomized trial. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 12:879, 2000.
- Marshall RE, Anggiansah A, Owen WJ: Bile in the esophagus: Clinical relevance and ambulatory detection. *Br J Surg* 84:21, 1997.
- Narayani RI, Burton MP, Young GS: Utility of esophageal biopsy in the diagnosis of non-erosive reflux disease. *Dis Esophagus* 16:187, 2003.
- Nehra D, Watt P, Pye JK, et al: Automated oesophageal reflux sampler: A new device used to monitor bile acid reflux in patients with gastro-oesophageal reflux disease. *J Med Engr Tech* 21:1, 1997.
- Nissen R: Eine einfache Operation zur Beeinflussung der Refluxoesophagitis. *Schweiz Med Wochenschr* 86:590, 1956.
- Nissen R: Gastropexy and fundoplication in surgical treatment of hiatus hernia. *Am J Dig Dis* 6:954, 1961.
- Notivol R, Coffin B, et al: Gastric tone determines the sensitivity of the stomach to distention. *Gastroenterology* 108:330, 1995.
- Oberg S, Johansson H, Wenner J, et al: Endoscopic surveillance of columnar lined esophagus: Frequency of intestinal metaplasia detection and impact of antireflux surgery. *Ann Surg* 234:619, 2001.
- Oleynikov D, Oelschlager B: New alternatives in the management of gastroesophageal reflux disease. *Am J Surg* 186:106, 2003.
- Orlando RC: The pathogenesis of gastroesophageal reflux disease: The relationship between epithelial defense, dysmotility, and acid exposure. *Am J Gastroenterol* 92:3S, 1997.

- Orringer MB, Skinner DB, Belsey RHR: Long-term results of the Mark IV operation for hiatal hernia and analyses of recurrences and their treatment. *J Thorac Cardiovasc Surg* 63:25, 1972.
- O'Sullivan GC, DeMeester TR, et al: Twenty-four-hour pH monitoring of esophageal function: Its use in evaluation in symptomatic patients after truncal vagotomy and gastric resection or drainage. *Arch Surg* 116:581, 1981.
- Ouatu-Lascar R, Triadafilopoulos G: Complete elimination of reflux symptoms does not guarantee normalization of intraesophageal acid reflux in patients with Barrett's esophagus. *Am J Gastroenterol* 93:711, 1998.
- Parrilla P, Martinez de Haro LF, Ortiz A, et al: Long term results of a randomized prospective study comparing medical and surgical treatment in Barrett's esophagus. *Ann Surg* 237:291, 2003.
- Patti MG, Debas HT, et al: Esophageal manometry and 24-hour pH monitoring in the diagnosis of pulmonary aspiration secondary to gastroesophageal reflux. *Am J Surg* 163:401, 1992.
- Patti MG, Diener E, Tamburini A, et al: Role of esophageal function tests in diagnosis of gastroesophageal reflux disease. *Dig Dis Sci* 46:597, 2001.
- Pearson FG, Cooper JD, et al: Gastroplasty and fundoplication for complex reflux problems. *Ann Surg* 206:473, 1987.
- Pelligrini CA, DeMeester TR, et al: Gastroesophageal reflux and pulmonary aspiration: Incidence, functional abnormality, and results of surgical therapy. *Surgery* 86:110, 1979.
- Peters JH, DeMeester TR: Indications, principles of procedure selection, and technique of laparoscopic Nissen fundoplication. *Semin Laparoscopy* 2:27, 1995.
- Peters JH, Heimbucher J, Incarbone R, et al: Clinical and physiologic comparison of laparoscopic and open Nissen fundoplication. *J Am Coll Surg* 180:385, 1995.
- Provenzale D, Kemp JA, et al: A guide for surveillance of patients with Barrett's esophagus. *Am J Gastroenterol* 89, 1994.
- Richardson JD, Larson GM, Polk HC: Intrathoracic fundoplication for shortened esophagus: Treacherous solution to a challenging position. *Am J Surg* 143:29, 1982.
- Richter JE: Long-term management of gastroesophageal reflux disease and its complications. *Am J Gastroenterol* 92:30S, 1997.
- Romagnuolo J, Meier MA, Sadowski DC: Medical or surgical therapy for erosive reflux esophagitis: Cost utility analysis using a Markov model. *Ann Surg* 236:191, 2002.
- Ropert A, Des Varannes SB, et al: Simultaneous assessment of liquid emptying and proximal gastric tone in humans. *Gastroenterology* 105:667, 1993.
- Salama FD, Lamont G: Long-term results of the Belsey Mark IV antireflux operation in relation to the severity of esophagitis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 100:17, 1990.
- Schwizer W, Hinder RA, DeMeester TR: Does delayed gastric emptying contribute to gastroesophageal reflux disease? *Am J Surg* 157:74, 1989.
- Shaker R, Castell DO, Schoenfeld PS, et al: Nighttime heartburn is an under-appreciated clinical problem that impacts sleep and daytime function: The results of a Gallup survey conducted on behalf of the American Gastroenterologic Association. *Am J Gastroenterol* 98:1487, 2003.
- Siewert JR, Isolauro J, Feussner M: Reoperation following failed fundoplication. *World J Surg* 13:791, 1989.
- Sontag SJ, O'Connell S, Khandelwal S, et al: Asthmatics with gastroesophageal reflux: Long term results of a randomized trial of medical and surgical antireflux therapies. *Am J Gastroenterol* 98:987, 2003.
- Sontag SJ: The medical management of reflux esophagitis: Role of antacids and acid inhibition. *Gastroenterol Clin North Am* 19:683, 1990.
- Spechler SJ, Department of Veterans Affairs Gastroesophageal Reflux Disease Study Group: Comparison of medical and surgical therapy for complicated gastroesophageal reflux disease in veterans. *N Engl J Med* 326:786, 1992.
- Spechler SJ, Lee E, Ahnen D: Long term outcome of medical and surgical therapies for gastroesophageal reflux disease: Follow-up of a randomized controlled trial. *JAMA* 285:2331, 2001.

- Stein HJ, Barlow AP, et al: Complications of gastroesophageal reflux disease: Role of the LES, esophageal acid and acid/alkaline exposure, and duodenogastric reflux. *Ann Surg* 216:35, 1992.
- Stein HJ, Bremner RM, et al: Effect of Nissen fundoplication on esophageal motor function. *Arch Surg* 127:788, 1992.
- Stein HJ, et al: Clinical use of 24-hour gastric pH monitoring vs. O-diisopropyl iminodiacetic acid (DISIDA) scanning in the diagnosis of pathologic duodenogastric reflux. *Arch Surg* 125:966, 1990.
- Stein HJ, Smyrk TC, et al: Clinical value of endoscopy and histology in the diagnosis of duodenogastric reflux disease. *Surgery* 112:796, 1992.
- Stirling MC, Orringer MB: Surgical treatment after the failed antireflux operation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 92:667, 1986.
- Vaezi MF, Hicks DM, Abelson TI, et al: Laryngeal signs and symptoms and gastroesophageal reflux disease (GERD): A critical assessment of cause and effect association. *Clin Gastroenterol Hepatol* 1:333, 2003.
- Van Den Boom G, Go PMMYH, et al: Cost effectiveness of medical versus surgical treatment in patients with severe or refractory gastroesophageal reflux disease in the Netherlands. *Scand J Gastroenterol* 31:1, 1996.
- Watson DJ, Baigrie RJ, Jamieson GG: A learning curve for laparoscopic fundoplication. Definable, avoidable, or a waste of time? *Ann Surg* 224:198, 1996.
- Wattchow DA, Jamieson GG, et al: Distribution of peptide-containing nerve fibers in the gastric musculature of patients undergoing surgery for gastroesophageal reflux. *Ann Surg* 290:153, 1992.
- Welch NT, Yasui A, et al: Effect of duodenal switch procedure on gastric acid production, intra-gastric pH, gastric emptying, and gastrointestinal hormones. *Am J Surg* 163:37, 1992.
- Weston AP, Krmpotich P, et al: Short segment Barrett's esophagus: Clinical and histological features, associated endoscopic findings, and association with gastric intestinal metaplasia. *Am J Gastroenterol* 91:981, 1996.
- Wetscher GJ, Hinder RA, et al: Reflux esophagitis in humans is mediated by oxygen-derived free radicals. *Am J Surg* 170:552, 1995.
- Williamson WA, Ellis FH Jr., et al: Effect of antireflux operation on Barrett's mucosa. *Ann Thorac Surg* 49:537, 1990.
- Wright TA: High-grade dysplasia in Barrett's oesophagus. *Br J Surg* 84:760, 1997.
- Zaninotto G, DeMeester TR, et al: Esophageal function in patients with reflux-induced strictures and its relevance to surgical treatment. *Ann Thorac Surg* 47:362, 1989.

Trastornos de la motilidad de la faringe y el esófago

- Achem SR, Crittenden J, et al: Long-term clinical and manometric follow-up of patients with nonspecific esophageal motor disorders. *Am J Gastroenterol* 87:825, 1992. American Gastroenterologic Society: AGA technical review on treatment of patients with dysphagia caused by benign disorders of the distal esophagus. *Gastroenterology* 117:233, 1999.
- Andreollo NA, Earlam RJ: Heller's myotomy for achalasia: Is an added antireflux procedure necessary? *Br J Surg* 74:765, 1987.
- Anselmino M, Perdakis G, et al: Heller myotomy is superior to dilatation for the treatment of early achalasia. *Arch Surg* 132:233, 1997.
- Bianco A, Cagossi M, et al: Appearance of esophageal peristalsis in treated idiopathic achalasia. *Dig Dis Sci* 90:978, 1986.
- Bonavina L, Khan NA, DeMeester TR: Pharyngoesophageal dysfunctions: The role of cricopharyngeal myotomy. *Arch Surg* 120:541, 1985.
- Bonavina L, Nosadinia A, et al: Primary treatment of esophageal achalasia: Long-term results of myotomy and Dor fundoplication. *Arch Surg* 127:222, 1992.
- Browning TH, et al: Diagnosis of chest pain of esophageal origin. *Dig Dis Sci* 35:289, 1990.

- Cassella RR, Brown AL Jr., et al: Achalasia of the esophagus: Pathologic and etiologic considerations. *Ann Surg* 160:474, 1964.
- Chakkaphak S, Chakkaphak K, et al: Disorders of esophageal motility. *Surg Gynecol Obstet* 172:325, 1991.
- Chen LQ, Chughtau T, Sideris L, et al: Long term effects of myotomy and partial fundoplication for esophageal achalasia. *Dis Esophagus* 15:171, 2002.
- Code CF, Schlegel JF, et al: Hypertensive gastroesophageal sphincter. *Mayo Clin Proc* 35:391, 1960.
- Cook IJ, Blumbergs P, et al: Structural abnormalities of the cricopharyngeus muscle in patients with pharyngeal (Zenker's) diverticulum. *J Gastroenterol Hepatol* 7:556, 1992.
- Cook IJ, Gabb M, et al: Pharyngeal (Zenker's) diverticulum is a disorder of upper esophageal sphincter opening. *Gastroenterology* 103:1229, 1992.
- Csendes A, Braghetto I, et al: Late results of a prospective randomized study comparing forceful dilatation and oesophagomyotomy in patients with achalasia. *Gut* 30:299, 1989.
- Csendes A, Braghetto I, et al: Late subjective and objective evaluation of the results of esophagomyotomy in 100 patients with achalasia of the esophagus. *Surgery* 104:469, 1988.
- Csendes A, Velasco N, et al: A prospective randomized study comparing forceful dilatation and esophagomyotomy in patients with achalasia of the esophagus. *Gastroenterology* 80:789, 1981.
- Dalton CB, Castell DO, Richter JE: The changing faces of the nutcracker esophagus. *Am J Gastroenterol* 83:623, 1988.
- DeMeester TR, Johansson KE, et al: Indications, surgical technique and long-term functional results of colon interposition or bypass. *Ann Surg* 208:460, 1988.
- DeMeester TR, Lafontaine E, et al: The relationship of a hiatal hernia to the function of the body of the esophagus and the gastroesophageal junction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 82:547, 1981.
- DeMeester TR, Stein HJ: Surgery for esophageal motor disorders, in Castell DO (ed): *The Esophagus*. Boston: Little, Brown, 1992, p 401.
- Donner MW: Swallowing mechanism and neuromuscular disorders. *Semin Roentgenol* 9:273, 1974.
- Eckardt V, Aignherr C, Bernhard G: Predictors of outcome in patients with achalasia treated by pneumatic dilation. *Gastroenterol* 103:1732, 1992.
- Eckardt VF, Köhne U, et al: Risk factors for diagnostic delay in achalasia. *Dig Dis Sci* 42:580, 1997.
- Ekberg O, Wahlgren L: Dysfunction of pharyngeal swallowing: A cineradiographic investigation in 854 dysphagial patients. *Acta Radiol Diagn* 26:389, 1985.
- Ellis FH Jr., Crozier RE: Cervical esophageal dysphagia: Indications for and results for cricopharyngeal myotomy. *Ann Surg* 194:279, 1981.
- Ellis FH: Long esophagomyotomy for diffuse esophageal spasm and related disorders: An historical overview. *Dis Esophagus* 11:210, 1998.
- Ellis Jr, FH: Oesophagomyotomy for achalasia: A 22-year experience. *Br J Surg* 80:882, 1993.
- Evander A, Little AG, et al: Diverticula of the mid and lower esophagus. *World J Surg* 10:820, 1986.
- Eypasch EP, Stein HJ, et al: A new technique to define and clarify esophageal motor disorders. *Am J Surg* 159:144, 1990.
- Ferguson MK: Achalasia: Current evaluation and therapy. *Ann Thorac Surg* 52:336, 1991.
- Ferguson MK, Skinner DB (eds): *Diseases of the Esophagus: Benign Diseases*, Vol. 2. Mount Kisco, NY: Futura Publishing, 1990.
- Ferguson TB, Woodbury JD, Roper CL: Giant muscular hypertrophy of the esophagus. *Ann Thorac Surg* 8:209, 1969.
- Foker JE, Ring WE, Varco RL: Technique of jejunal interposition for esophageal replacement. *J Thorac Cardiovasc Surg* 83:928, 1982.

- Gillies M, Nicks R, Skyring A: Clinical, manometric, and pathologic studies in diffuse esophageal spasm. *Br Med J* 2:527, 1967.
- Goulbourne IA, Walbaum PR: Long-term results of Haller's operation for achalasia. *J Royal Coll Surg* 30:101, 1985.
- Gutschow CA, Hamoir M, Rombaux P, et al: Management of pharyngoesophageal (Zenker's) diverticulum: Which technique? *Ann Thorac Surg* 74:1677, 2002.
- Hirano I, Tatum RP, Shi G, et al: Manometric heterogeneity in patients with idiopathic achalasia. *Gastroenterology* 120:789, 2001.
- Kahrilas PJ, Logemann JA, et al: Pharyngeal clearance during swallowing: A combined manometric and videofluoroscopic study. *Gastroenterology* 103:128, 1992.
- Lafontaine E: Pharyngeal dysphagia, in DeMeester TR, Matthews HR (eds): *Benign Esophageal Disease: International Trends in General Thoracic Surgery*, Vol. 3. St. Louis: CV Mosby, 1987.
- Lam HGT, Dekker W, et al: Acute noncardiac chest pain in a coronary care unit. *Gastroenterology* 102:453, 1992.
- Lang IM, Dantas RO, Cook IJ, et al: Videographic, manometric, and electromyographic analysis of canine upper esophageal sphincter. *Am J Physiol* 260:G911, 1991.
- Lerut J, Elgariani A, et al: Zenker's diverticulum. Surgical experience in a series of 25 patients. *Acta Gastroenterol Belg* 46:189, 1983.
- Lerut T, VanRaemdonck D, et al: Pharyngo-esophageal diverticulum (Zenker's). Clinical, therapeutic and morphologic aspects. *Acta Gastroenterol Belg* 53:330, 1990.
- Little AG, Correnti FS, et al: Effect of incomplete obstruction on feline esophageal function with a clinical correlation. *Surgery* 100:430, 1986.
- Malthaner RA, Todd TR, Miller L, Pearson FG: Long-term results in surgically managed esophageal achalasia. *Ann Thorac Surg* 58:1343, 1994.
- Mellow MH: Return of esophageal peristalsis in idiopathic achalasia. *Gastroenterology* 70:1148, 1976.
- Meshkinpour H, Haghighat P, et al: Quality of life among patients treated for achalasia. *Dig Dis Sci* 41:352, 1996.
- Migliore M, Payne H, et al: Pathophysiologic basis for operation on Zenker's diverticulum. *Ann Thorac Surg* 57:1616, 1994.
- Moser G, Vacariu-Granser GV, et al: High incidence of esophageal motor disorders in consecutive patients with globus sensation. *Gastroenterology* 101:1512, 1991.
- Moses PL, Ellis LM, Anees MR, et al: Antineural antibodies in idiopathic achalasia and gastroesophageal reflux disease. *Gut* 52:629, 2003.
- Nehra D, Lord RV, DeMeester TR, et al: Physiologic basis for the treatment of epiphrenic diverticulum. *Ann Surg* 235:346, 2002.
- Oelschlager BK, Chang L, Pellegrini CA: Improved outcome after extended gastric myotomy for achalasia. *Arch Surg* 138:490, 2003.
- Patti MG, Fisichella PM, Peretta S, et al: Impact of minimally invasive surgery on the treatment of esophageal achalasia: A decade of change. *J Am Coll Surg* 196:698, 2003.
- Pellegrini C, Wetter LA, et al: Thoracoscopic esophagomyotomy: Initial experience with a new approach for the treatment of achalasia. *Ann Surg* 216:291, 1992.
- Peters JH: An antireflux procedure is critical to the long-term outcome of esophageal myotomy for achalasia. *J Gastrointest Surg* 5:17, 2001.
- Peters JH, Kauer WKH, Ireland AP, Bremner CG, DeMeester TR: Esophageal resection with colon interposition for end-stage achalasia. *Arch Surg* 130:632, 1995.
- Ponce J, Garrigues V, Pertejo V, Sala T, et al: Individual prediction of response to pneumatic dilation in patients with achalasia. *Dig Dis Sci* 41:2135, 1996.
- Richter JE: Surgery or pneumatic dilation for achalasia: A head-to-head comparison. *Gastroenterology* 97:1340, 1989.
- Shimi SM, Nathanson LK, Cuschieri A: Thoracoscopic long oesophageal myotomy for nutcracker oesophagus: Initial experience of a new surgical approach. *Br J Surg* 79:533, 1992.

- Shoenut J, Duerksen D: A prospective assessment of gastroesophageal reflux before and after treatment of achalasia patients: Pneumatic dilation versus transthoracic limited myotomy. *Am J Gastroenterol* 92:1109, 1997.
- Sivarao DV, Mashimo HL, Thatte HS, Goyal RK: Lower esophageal sphincter is achalasic in nNos(-/-) and hypotensive in W/W(v) mutant mice. *Gastroenterology* 121:34, 2001.
- Spechler S, Castell DO: Classification of oesophageal motility abnormalities. *Gut* 49:145, 2001.
- Stein HJ, DeMeester TR, Eypasch EP: Ambulatory 24-hour esophageal manometry in the evaluation of esophageal motor disorders and non-cardiac chest pain. *Surgery* 110:753, 1991.
- Stein HJ, Eypasch EP, DeMeester TR: Circadian esophageal motility pattern in patients with classic diffuse esophageal spasm and nutcracker esophagus. *Gastroenterology* 96:491, 1989.
- Streitz JM Jr., Glick ME, Ellis FH Jr.: Selective use of myotomy for treatment of epiphrenic diverticula: Manometric and clinical analysis. *Arch Surg* 127:585, 1992.
- Vaezi MF, Baker ME, Achkar E, et al: Timed barium oesophogram: Better predictor of long term success after pneumatic dilation in achalasia than symptom assessment. *Gut* 50:765, 2002.
- Vantrappen G, Janssens J: To dilate or to operate? That is the question. *Gut* 24:1013, 1983.
- Verne G, Sallustio JE, et al: Anti-myenteric neuronal antibodies in patients with achalasia: A prospective study. *Dig Dis Sci* 42:307, 1997.
- Waters PF, DeMeester TR: Foregut motor disorders and their surgical management. *Med Clin North Am* 54:1235, 1981.
- Williams RB, Grehan MJ, Andre J, Cook IJ: Biomechanics, diagnosis, and treatment outcome in inflammatory myopathy presenting as oropharyngeal dysphagia. *Gut* 52:471, 2003.
- Zhao X, Pasricha PJ: Botulinum toxin for spastic GI disorders: A systematic review. *Gastrointest Endosc* 57:219, 2003.

Carcinoma del esófago

- Akiyama H: Surgery for carcinoma of the esophagus. *Curr Probl Surg* 17:53, 1980.
- Akiyama H, Tsurumaru M: Radical lymph node dissection for cancer of the thoracic esophagus. *Ann Surg* 220:364, 1994.
- Akiyama H, Tsurumaru M, et al: Principles of surgical treatment for carcinoma of the esophagus: Analysis of lymph node involvement. *Ann Surg* 194:438, 1981.
- Altorki N, Skinner D: Should en-bloc esophagectomy be the standard of care for esophageal carcinoma? *Ann Surg* 234:581, 2001.
- Badwe RA, Sharma V, Bhansali MS, et al: The quality of swallowing for patients with operable esophageal carcinoma: A randomized trial comparing surgery with radiotherapy. *Cancer* 85:763, 1999.
- Baker JW Jr., Schechter GL: Management of paraesophageal cancer by blunt resection without thoracotomy and reconstruction with stomach. *Ann Surg* 203:491, 1986.
- Blazeby JM, Williams MH, et al: Quality of life measurement in patients with esophageal cancer. *Gut* 37:505, 1995.
- Bolton JS, Ochsner JL, et al: Surgical management of esophageal cancer. A decade of change. *Ann Surg* 219:475, 1994.
- Borrie J: Sarcoma of esophagus: Surgical treatment. *J Thorac Surg* 37:413, 1959.
- Cameron AJ, Ott BJ, Payne WS: The incidence of adenocarcinoma in columnar-lined (Barrett's) esophagus. *N Engl J Med* 313:857, 1985.
- Clark GWB, Ireland AD, et al: Carcinoembryonic antigen measurements in the management of esophageal cancer. An indicator of subclinical recurrence. *Am J Surg* 170:597, 1995.
- Clark GWB, Peters JH, Hagen JA, et al: Nodal metastases and recurrence patterns after en-bloc esophagectomy for adenocarcinoma. *Ann Thorac Surg* 58:646, 1994.
- Clark GWB, Smyrk TC, et al: Is Barrett's metaplasia the source of adenocarcinomas of the cardia? *Arch Surg* 129:609, 1994.

- Collin CF, Spiro RH: Carcinoma of the cervical esophagus: Changing therapeutic trends. *Am J Surg* 148:460, 1984.
- Corley DA, Kerlikowske K, Verma R, et al: Protective association of aspirin/NSAIDs and esophageal cancer: A systematic review and meta-analysis. *Gastroenterology* 124:47, 2003.
- Dallal HJ, Smith GD, Grieve DC, et al: A randomized trial of thermal ablative therapy versus expandable metal stents in the palliative treatment of patients with esophageal carcinoma. *Gastrointest Endosc* 54:549, 2001.
- DeMeester TR, Attwood SEA, et al: Surgical therapy in Barrett's esophagus. *Ann Surg* 212:528, 1990.
- DeMeester TR, Barlow AP: Surgery and current management for cancer of the esophagus and cardia: Part II. *Curr Probl Surg* 25:535, 1988.
- DeMeester TR: Esophageal carcinoma: Current controversies. *Semin Surg Oncol* 13:217, 1997.
- DeMeester TR, Skinner DB: Polypoid sarcomas of the esophagus. *Ann Thorac Surg* 20:405, 1975. DeMeester TR, Zaninotto G, Johansson KE: Selective therapeutic approach to cancer of the lower esophagus and cardia. *J Thorac Cardiovasc Surg* 95:42, 1988.
- Duhaylongsod FG, Wolfe WG: Barrett's esophagus and adenocarcinoma of the esophagus and gastroesophageal junction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 102:36, 1991.
- Ell C, May A, Gossner L, et al: Endoscopic mucosal resection of early cancer and high grade dysplasia in Barrett's esophagus. *Gastroenterology* 118:670, 2001.
- Ellis FH, Heatley GJ, Krosna MJ, Williamson WA, Balogh K: Esophagogastrectomy for carcinoma of the esophagus and cardia: A comparison of findings and results after standard resection in three consecutive 8 year time intervals, using improved staging criteria. *J Thorac Cardiovasc Surg* 113:836, 1997.
- Frenken M: Best palliation in esophageal cancer; surgery, stenting, radiation or what? *Dis Esophagus* 14:120, 2001.
- Fujita H, Kakegawa T, et al: Mortality and morbidity rates, postoperative course, quality of life, and prognosis after extended radical lymphadenectomy for esophageal cancer. *Ann Surg* 222:654, 1995.
- Gomes MN, Kroll S, Spear SL: Mediastinal tracheostomy. *Ann Thorac Surg* 43:539, 1987.
- Goodner JT: Treatment and survival in cancer of the cervical esophagus. *Am J Surg* 20:405, 1975.
- Guernsey JM, Knudsen DF: Abdominal exploration in the evaluation of patients with carcinoma of the thoracic esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 59:62, 1970.
- Hagen JA, DeMeester TR, Peters JH, et al: Curative resection for esophageal adenocarcinoma analysis of 100 en bloc esophagectomies. *Ann Surg* 234:520, 2001.
- Heatley RV, Lewis MH, Williams RHP: Preoperative intravenous feeding: A controlled trial. *Postgrad Med J* 55:541, 1979.
- Heimlich HJ: Carcinoma of the cervical esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 59:309, 1970.
- Heitmler RF, Sharma RR: Comparison of prevalence and resection rates in patients with esophageal squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. *J Thorac Cardiovasc Surg* 112:130, 1996.
- Hofstetter W, Swisher SG, Correa AM: Treatment outcomes of resected esophageal cancer. *Ann Surg* 236:376, 2002.
- Hulscher JBF, Van Sandick JW, DeBoer AGEM, et al: Extended transthoracic resection compared with limited transhiatal resection for adenocarcinoma of the esophagus. *N Engl J Med* 347:1662, 2002.
- Iijima K, Henrey E, Moriya A, et al: Dietary nitrate generates potentially mutagenic concentrations of nitric oxide at the gastroesophageal junction. *Gastroenterology* 122:1248, 2002.
- Ikeda M, Natsugoe S, Ueno S, et al: Significant host and tumor related factors for predicting prognosis in patients with esophageal carcinoma. *Ann Surg* 238:197, 2003.
- Jankowski JA, Wight NA, Meltzer SJ, et al: Molecular evolution of the metaplasia-dysplasia-adenocarcinoma sequence in the esophagus. *Am J Pathol* 154:965, 1999.

- Johansson J, DeMeester TR, Hoger JA, et al: En bloc is superior to transhiatal esophagectomy for T3 N1 adenocarcinoma of the distal esophagus and GE junction. *Arch Surg* 139:627, 2004.
- Kaklamanos IG, Walker GR, Ferry K, et al: Neoadjuvant treatment for resectable cancer of the esophagus and the gastroesophageal junction: A meta-analysis of randomized clinical trials. *Ann Surg Oncol* 10:754, 2003.
- Krasna MJ, Reed CE, Nedzwicki D, et al: CALBG 9380: A prospective trial of the feasibility of thoracoscopy/laparoscopy in staging esophageal cancer. *Ann Thorac Surg* 71:1073, 2001.
- Kirby JD: Quality of life after esophagectomy: The patients' perspective. *Dis Esophagus* 12:168, 1999.
- Kron IL, Joob AW, et al: Blunt esophagectomy and gastric interposition for tumors of the cervical esophagus and hypopharynx. *Am Surg* 52:140, 1986.
- Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A, et al: Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. *N Engl J Med* 340:825, 1999.
- Lavin P, Hajdu SI, Foote FW Jr.: Gastric and extragastric leiomyoblastomas. *Cancer* 29:305, 1972.
- Law SYK, Fok M, Wong J: Pattern of recurrence after oesophageal resection for cancer: Clinical implications. *Br J Surg* 83:107, 1996.
- Law SYK, Fok M, et al: A comparison of outcomes after resection for squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the esophagus and cardia. *Surg Gynecol Obstet* 175:107, 1992.
- Law S, Kwong DLW, Kwok KF, et al: Improvement in treatment results and long term survival of patients with esophageal cancer: Impact of chemoradiation and change in treatment strategy. *Ann Surg* 238:339, 2003.
- Lerut T, Coosemans W, et al: Surgical treatment of Barrett's carcinoma. Correlations between morphologic findings and prognosis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 107:1059, 1994.
- Lerut T, De Leyn P, et al: Surgical strategies in esophageal carcinoma with emphasis on radical lymphadenectomy. *Ann Surg* 216:583, 1992.
- Leuketich JD, Alvelo-Rivera M, Buenaventura PO, et al: Minimally invasive esophagectomy: Outcomes in 222 patients. *Ann Surg* 238:486, 2003.
- Levine DS, Reid BJ: Endoscopic diagnosis of esophageal neoplasms. *Gastrointest Clin North Am* 2:395, 1992.
- Lewis I: The surgical treatment of carcinoma of the esophagus with special reference to a new operation for the growths of the middle third. *Br J Surg* 34:18, 1946.
- Logan A: The surgical treatment of carcinoma of the esophagus and cardia. *J Thorac Cardiovasc Surg* 46:150, 1963.
- Lund O, Hasenkam JM, et al: Time related changes in characteristics of prognostic significance of carcinomas of the esophagus and cardia. *Br J Surg* 76:1301, 1989.
- Maerz LL, Deveney CW, et al: Role of computed tomographic scans in the staging of esophageal and proximal gastric malignancies. *Am J Surg* 165:558, 1993.
- McCort JJ: Esophageal carcinosarcoma and pseudosarcoma. *Radiology* 102:519, 1972.
- Medical Research Council Oesophageal Working Party: Surgical resection with or without preoperative chemotherapy in oesophageal cancer: A randomized controlled trial. *Lancet* 359:1727, 2002.
- Moore TC, Battersby JS, et al: Carcinosarcoma of the esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 45:281, 1963.
- Murray GF, Wilcox BR, Starek P: The assessment of operability of esophageal carcinoma. *Ann Thorac Surg* 23:393, 1977.
- Naunheim KS, Petruska PJ, et al: Preoperative chemotherapy and radiotherapy for esophageal carcinoma. *J Thorac Cardiovasc Surg* 103:887, 1992.
- Nicks R: Colonic replacement of the esophagus. *Br J Surg* 54:124, 1967.
- Nigro JJ, Hagen JA, DeMeester TR, et al: Occult esophageal adenocarcinoma: Extent of disease and implications for effective therapy. *Ann Surg* 230:433, 1999.

- Orringer MB, Marshall B, Iannettoni MD: Transhiatal esophagectomy: Clinical experience and refinements. *Ann Surg* 230:392, 1999.
- Orringer MB: Transhiatal esophagectomy without thoracotomy for carcinoma of the thoracic esophagus. *Ann Surg* 200:282, 1984.
- Orringer MB, Skinner DB: Unusual presentations of primary and secondary esophageal malignancies. *Ann Thorac Surg* 11:305, 1971.
- Pacifico RJ, Wang KK, Wongkeesong LM, et al: Combined endoscopic mucosal resection and photodynamic therapy versus esophagectomy for management of early adenocarcinoma of the esophagus. *Clin Gastroenterol Hepatol* 1:252, 2003.
- Pera M, Cameron AJ, et al: Increasing incidence of adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction. *Gastroenterology* 104:510, 1993.
- Pera M, Trastek VF, et al: Barrett's esophagus with high-grade dysplasia: An indication for esophagectomy? *Ann Thorac Surg* 54:199, 1992.
- Pera M, Trastek VF, et al: Influence of pancreatic and biliary reflux on the development of esophageal carcinoma. *Ann Thorac Surg* 55:1386, 1993.
- Peters JH, Clark GWB, et al: Outcome of adenocarcinoma arising in Barrett's esophagus in endoscopically surveyed and non-surveyed patients. *J Thorac Cardiovasc Surg* 108:813, 1994.
- Peters JH, Hoefft SF, et al: Selection of patients for curative or palliative resection of esophageal cancer based on preoperative endoscopic ultrasound. *Arch Surg* 129:534, 1994.
- Peters JH: Surgical treatment of esophageal adenocarcinoma: Concepts in evolution. *J Gastrointest Surg* 6:518, 2002.
- Piccone VA, Ahmed N, et al: Esophagogastric resection for carcinoma of the middle third of the esophagus. *Ann Thorac Surg* 28:369, 1979.
- Poulighen X, Levard H, et al: 5-Fluorouracil and cisplatin therapy after palliative surgical resection of squamous cell carcinoma of the esophagus. *Ann Surg* 223:127, 1996.
- Rasanen JV, Sihvo EIT, Knuuti J, et al: Prospective analysis of accuracy of proton emission tomography, computed tomography and endoscopic ultrasonography in staging of adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric junction. *Ann Surg Oncol* 10:954, 2003.
- Ravitch M: *A Century of Surgery*. Philadelphia: Lippincott, 1981, p 56.
- Reed CE: Comparison of different treatments for unresectable esophageal cancer. *World J Surg* 19:828, 1995.
- Reid BJ, Weinstein WM, et al: Endoscopic biopsy can detect high-grade dysplasia or early adenocarcinoma in Barrett's esophagus without grossly recognizable neoplastic lesions. *Gastroenterology* 94:81, 1988.
- Ribeiro U Jr., Posner MC, et al: Risk factors for squamous cell carcinoma of the oesophagus. *Br J Surg* 83:1174, 1996.
- Rice TW, Boyce GA, et al: Esophageal ultrasound and the preoperative staging of carcinoma of the esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 101:536, 1991.
- Robertson CS, Mayberry JF, Nicholson JA: Value of endoscopic surveillance in the detection of neoplastic changes in Barrett's esophagus. *Br J Surg* 75:760, 1988.
- Rösch T, Lorenz R, et al: Endosonographic diagnosis of submucosal upper gastrointestinal tract tumors. *Scand J Gastroenterol* 27:1, 1992.
- Rosenberg JC, Budev H, et al: Analysis of adenocarcinoma in Barrett's esophagus utilizing a staging system. *Cancer* 55:1353, 1985.
- Rosenberg JC, Franklin R, Steiger Z: Squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus: An interdisciplinary approach. *Curr Probl Cancer* 5:1, 1981. Saidi F, Abbassi A, et al: Endothoracic endoesophageal pull-through operation: A new approach to cancers of the esophagus and proximal stomach. *J Thorac Cardiovasc Surg* 102:43, 1991.
- Sarr MG, Hamilton SR, et al: Barrett's esophagus: Its prevalence and association with adenocarcinoma in patients with symptoms of gastroesophageal reflux. *Am J Surg* 149:187, 1985.
- Schottenfeld D: Epidemiology of cancer of the esophagus. *Semin Oncol* 11:92, 1984.
- Silver CE: Surgical management of neoplasms of the larynx, hypopharynx and cervical esophagus. *Curr Probl Surg* 14:2, 1977.

- Skinner DB, Dowlathahi KD, DeMeester TR: Potentially curable carcinoma of the esophagus. *Cancer* 50:2571, 1982.
- Skinner DB, Ferguson MK, Little AG: Selection of operation for esophageal cancer based on staging. *Ann Surg* 204:391, 1986.
- Smith R, Gowing WFC: Carcinoma of the esophagus with histological appearances simulating a carcinosarcoma. *Br J Surg* 40:487, 1953.
- Sonnenberg A, Fennerty MB: Medical decision analysis of chemoprevention against esophageal adenocarcinoma. *Gastroenterology* 124:1758, 2003.
- Spechler SJ: Endoscopic surveillance for patients with Barrett's esophagus: Does the cancer risk justify the practice? *Ann Intern Med* 106:902, 1987.
- Stout AP, Humphreys GH, Rottenberg LA: A case of carcinosarcoma of the esophagus. *AJR Radium Ther Nucl Med* 61:461, 1949.
- Streitz JM Jr., Ellis FH Jr., et al: Adenocarcinoma in Barrett's esophagus. *Ann Surg* 213:122, 1991.
- Talbert JL, Cantrell JR: Clinical and pathologic characteristics of carcinosarcoma of the esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 45:1, 1963.
- Thomas PA: Physiologic sufficiency of regenerated lung lymphatics. *Ann Surg* 192:162, 1980.
- Turnbull AD, Rosen P, et al: Primary malignant tumors of the esophagus other than typical epidermoid carcinoma. *Ann Thorac Surg* 15:463, 1973.
- Urschel JD, Ashiku S, Thurer R, et al: Salvage or planned esophagectomy after chemoradiation for locally advanced esophageal cancer: A review. *Dis Esophagus* 16:60, 2003.
- Vigneswaran WT, Trastek VK, et al: Extended esophagectomy in the management of carcinoma of the upper thoracic esophagus. *J Thorac Cardiovasc Surg* 107:901, 1994.
- Walsh TN, Noonan N, et al: A comparison of multimodal therapy and surgery for esophageal adenocarcinoma. *N Engl J Med* 335:462, 1996.
- Watson WP, Pool L: Cancer of the cervical esophagus. *Surgery* 23:893, 1948.

Tumores benignos y quistes

- Bardini R, Segalin A, et al: Videothoroscopic enucleation of esophageal leiomyoma. *Am Thorac Surg* 54:576, 1992.
- Bonavina L, Segalin A, et al: Surgical therapy of esophageal leiomyoma. *J Am Coll Surg* 181:257, 1995.

Perforación esofágica

- Brewer LA III, Carter R, et al: Options in the management of perforations of the esophagus. *Am J Surg* 152:62, 1986.
- Bufkin BL, Miller JJ Jr., Mansour KA: Esophageal perforation. Emphasis on management. *Ann Thorac Surg* 61:1447, 1996.
- Chang C-H, Lin PJ, et al: One-stage operation for treatment after delayed diagnosis of thoracic esophageal perforation. *Ann Thorac Surg* 53:617, 1992.
- Engum SA, Grosfeld JL, et al: Improved survival in children with esophageal perforation. *Arch Surg* 131:604, 1996.
- Gouge TH, Depan HJ, Spencer FC: Experience with the Grillo pleural wrap procedure in 18 patients with perforation of the thoracic esophagus. *Ann Surg* 209:612, 1989.
- Jones WG II, Ginsberg RJ: Esophageal perforation: A continuing challenge. *Ann Thorac Surg* 53:534, 1992.
- Pate JW, Walker WA, et al: Spontaneous rupture of the esophagus: A 30-year experience. *Ann Thorac Surg* 47:689, 1989.
- Reeder LB, DeFilippi VJ, Ferguson MK: Current results of therapy for esophageal perforation. *Am J Surg* 169:615, 1995.
- Salo JA, Isolauri JO, et al: Management of delayed esophageal perforation with mediastinal sepsis. Esophagectomy or primary repair? *J Thorac Cardiovasc Surg* 106:1088, 1993.

- Sawyer R, Phillips C, Vakil N: Short- and long-term outcome of esophageal perforation. *Gastrointest Endosc* 41:130, 1995.
- Segalin A, Bonavina L, et al: Endoscopic management of inveterate esophageal perforations and leaks. *Surg Endosc* 10:928, 1996.
- Weiman DS, Walker WA, et al: Noniatrogenic esophageal trauma. *Ann Thorac Surg* 59:845, 1995.
- Whyte RI, Iannettoni MD, Orringer MB: Intrathoracic esophageal perforation. The merit of primary repair. *J Thorac Cardiovasc Surg* 109:140, 1995.

Lesión cáustica

- Anderson KD, Rouse TM, Randolph JG: A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. *N Engl J Med* 323:637, 1990.
- Ferguson MK, Migliore M, et al: Early evaluation and therapy for caustic esophageal injury. *Am J Surg* 157:116, 1989.
- Jeng L-BB, Chen H-Y, et al: Upper gastrointestinal tract ablation for patients with extensive injury after ingestion of strong acid. *Arch Surg* 129:1086, 1994.
- Lahoti D, Broor SL, et al: Corrosive esophageal strictures. Predictors of response to endoscopic dilation. *Gastrointest Endosc* 41:196, 1995.
- Popovici Z: About reconstruction of the pharynx with colon in extensive corrosive strictures. *Kurume Med J* 36:41, 1989.
- Sugawa C, Lucas CE: Caustic injury of the upper gastrointestinal tract in adults: A clinical and endoscopic study. *Surgery* 106:802, 1989.
- Wu M-H, Lai W-W: Esophageal reconstruction for esophageal strictures or resection after corrosive injury. *Ann Thorac Surg* 53:798, 1992.
- Wu M-H, Lai W-W: Surgical management of extensive corrosive injuries of the alimentary tract. *Surg Gynecol Obstet* 177:12, 1993.
- Zargar SA, Kochhar R, et al: The role of fiberoptic endoscopy in the management of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of burns. *Gastrointest Endosc* 37:165, 1991.

Hernias diafragmáticas

- Bombeck TC, Dillard DH, Nyhus LM: Muscular anatomy of the gastroesophageal junction and role of the phrenoesophageal ligament. *Ann Surg* 164:643, 1966.
- Bonavina L, Evander A, et al: Length of the distal esophageal sphincter and competency of the cardia. *Am J Surg* 151:25, 1986.
- Casbella F, Sinanan M, et al: Systematic use of gastric fundoplication in laparoscopic repair of paraesophageal hernias. *Am J Surg* 171:485, 1996.
- Dalgaard JB: Volvulus of the stomach. *Acta Chir Scand* 103:131, 1952.
- DeMeester TR, Bonavina L: *Paraesophageal hiatal hernia*, in Nyhus LM, Condon RE (eds): *Hernia*, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, 1989, p 684.
- DeMeester TR, Lafontaine E, et al: The relationship of a hiatal hernia to the function of the body of the esophagus and the gastroesophageal junction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 82:547, 1981.
- Eliska O: Phreno-oesophageal membrane and its role in the development of hiatal hernia. *Acta Anat* 86:137, 1973.
- Fuller CB, Hagen JA, et al: The role of fundoplication in the treatment of type II paraesophageal hernia. *J Thorac Cardiovasc Surg* 111:655, 1996.
- Hashemi M, Peters JH, DeMeester TR, et al: Laparoscopic repair of large type III hiatal hernia: Objective follow-up reveals high recurrence rate. *J Am Coll Surg* 190:539, 2000.
- Kahrilas PJ, Wu S, et al: Attenuation of esophageal shortening during peristalsis with hiatus hernia. *Gastroenterology* 109:1818, 1995.

- Kleitsch WP: Embryology of congenital diaphragmatic hernia. I. Esophageal hiatus hernia. *Arch Surg* 76:868, 1958.
- Menguy R: Surgical management of large paraesophageal hernia with complete intrathoracic stomach. *World J Surg* 12:415, 1988.
- Myers GA, Harms BA, et al: Management of paraesophageal hernia with a selective approach to antireflux surgery. *Am J Surg* 170:375, 1995.
- Patti MG, Goldberg HI, et al: Hiatal hernia size affects LES function, esophageal acid exposure, and the degree of mucosal injury. *Am J Surg* 171:182, 1996.
- Pierre AF, Luketich JD, Fernando HC, et al: Results of laparoscopic repair of giant paraesophageal hernias: 200 Consecutive patients. *Ann Thorac Surg* 74:1909, 2002.
- Postlethwait RW: *Surgery of the Esophagus*. New York: Appleton-Century Crofts, 1979, p 195.
- Skinner DB, Belsey RHR: Surgical management of esophageal reflux and hiatus hernia: Long-term results with 1030 patients. *J Thorac Cardiovasc Surg* 53:33, 1967.
- Stylopoulos N, Gazelle GS, Ratner DW. Paraesophageal hernias: Operation or observation. *Ann Surg* 236:492. 2002.
- Walther B, De Meester TR, et al: The effect of paraesophageal hernia on sphincter function and its implication on surgical therapy. *Am J Surg* 147:111, 1984.

Lesiones esofágicas diversas

- Burdick JS, Venu RP, Hogan WJ: Cutting the defiant lower esophageal ring. *Gastrointest Endosc* 39:616, 1993.
- Burt M, Diehl W, et al: Malignant esophagorespiratory fistula: Management options and survival. *Ann Thorac Surg* 52:1222, 1991.
- Chen MYM, Ott DJ, Donati DL: Correlation of lower esophageal mucosal ring and LES pressure. *Dig Dis Sci* 39:766, 1994.
- D'Haens G, Rutgeerts P, et al: The natural history of esophageal Crohn's disease. Three patterns of evolution. *Gastrointest Endosc* 40:296, 1994.
- Eckhardt VF, Kanzler G, Willems D: Single dilation of symptomatic Schatzki rings. A prospective evaluation of its effectiveness. *Dig Dis Sci* 37:577, 1992.
- Klein HA, Wald A, et al: Comparative studies of esophageal function in systemic sclerosis. *Gastroenterology* 102:1551, 1992.
- Mathisen DJ, Grillo HC, et al: Management of acquired nonmalignant tracheoesophageal fistula. *Ann Thorac Surg* 52:759, 1991.
- Poirier NC, Taillefer R, et al: Antireflux operations in patients with scleroderma. *Ann Thorac Surg* 58:66, 1994.
- Soudah HC, Hasler WL, Owyang C: Effect of octreotide on intestinal motility and bacterial overgrowth in scleroderma. *N Engl J Med* 325:1461, 1991.
- Stagias JG, Ciarolla D, Campo S, et al: Vascular compression of the esophagus. A manometric and radiologic study. *Dig Dis Sci* 39:782, 1994.
- Toskes PP: Hope for the treatment of intestinal scleroderma (Letter to the Editor). *N Engl J Med* 325:1508, 1991.
- Wilcox CM, Straub RF: Prospective endoscopic characterization of cytomegalovirus esophagitis in AIDS. *Gastrointest Endosc* 40:481, 1994.

Técnicas de reconstrucción esofágica

- Akiyama H: Esophageal reconstruction. Entire stomach as esophageal substitute. *Dis Esophagus* 8:7, 1995.
- Banki F, Mason RJ, DeMeester SR, et al: Vagal sparing esophagectomy: A more physiologic alternative. *Ann Surg* 236:324, 2002.
- Bonavina L, Anselmino M, et al: Functional evaluation of the intrathoracic stomach as an esophageal substitute. *Br J Surg* 79:529, 1992.

- Burt M, Scott A, et al: Erythromycin stimulates gastric emptying after esophagectomy with gastric replacement. A randomized clinical trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 111:649, 1996.
- Cheng W, Heitmiller RF, Jones BJ: Subacute ischemia of the colon esophageal interposition. *Ann Thorac Surg* 57:899, 1994.
- Curet-Scott MJ, Ferguson MK, et al: Colon interposition for benign esophageal disease. *Surgery* 102:568, 1987.
- DeMeester TR, Johansson K-E, et al: Indications, surgical technique, and long-term functional results of colon interposition or bypass. *Ann Surg* 208:460, 1988.
- DeMeester TR, Kauer WKH: Esophageal reconstruction. The colon as an esophageal substitute. *Dis Esophagus* 8:20, 1995.
- Dexter SPL, Martin IG, McMahon MJ: Radical thoracoscopic esophagectomy for cancer. *Surg Endosc* 10:147, 1996.
- Ellis FH Jr., Gibb SP: Esophageal reconstruction for complex benign esophageal disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 99:192, 1990.
- Finley RJ, Lamy A, et al: Gastrointestinal function following esophagectomy for malignancy. *Am J Surg* 169:471, 1995.
- Fok M, Cheng SWK, Wong J: Pyloroplasty versus no drainage in gastric replacement of the esophagus. *Am J Surg* 162:447, 1991.
- Gossot D, Cattan P, Fritsch S: Can the morbidity of esophagectomy be reduced by the thoracoscopic approach? *Surg Endosc* 9:1113, 1995.
- Heitmiller RF, Jones B: Transient diminished airway protection after transhiatal esophagectomy. *Am J Surg* 162:442, 1991.
- Honkoop P, Siersema PD, et al: Benign anastomotic strictures after transhiatal esophagectomy and cervical esophagogastrostomy. Risk factors and management. *J Thorac Cardiovasc Surg* 111:1141, 1996.
- Liebermann-Meffert DMI, Meier R, Siewert JR: Vascular anatomy of the gastric tube used for esophageal reconstruction. *Ann Thorac Surg* 54:1110, 1992.
- Maier G, Jehle EC, Becker HD: Functional outcome following oesophagectomy for oesophageal cancer. A prospective manometric study. *Dis Esophagus* 8:64, 1995.
- Naunheim KS, Hanosh J, et al: Esophagectomy in the septuagenarian. *Ann Thorac Surg* 56:880, 1993.
- Nishihira T, Oe H, et al: Esophageal reconstruction. Reconstruction of the thoracic esophagus with jejunal pedicled segments for cancer of the thoracic esophagus. *Dis Esophagus* 8:30, 1995.
- Patil NG, Wong J: Surgery in the "new" Hong Kong. *Arch Surg* 136:1415, 2001.
- Peters JH, Kronson J, Bremner CG, DeMeester TR: Arterial anatomic considerations in colon interposition for esophageal replacement. *Arch Surg* 130:858, 1995.
- Stark SP, Romberg MS, et al: Transhiatal versus transthoracic esophagectomy for adenocarcinoma of the distal esophagus and cardia. *Am J Surg* 172:478, 1996.
- Valverde A, Hay JM, Fingerhut A, Elhadad A: Manual versus mechanical esophagogastric anastomosis after resection for carcinoma. A controlled trial. French Associations for Surgical Research. *Surgery* 120:476, 1996.
- Watson T, DeMeester TR, Kauer WKH, Peters JH, Hagen JA: Esophagectomy for end stage benign esophageal disease. *J Thorac Cardiovasc Surg* 115:1241, 1998.
- Wu M-H, Lai W-W: Esophageal reconstruction for esophageal strictures or resection after corrosive injury. *Ann Thorac Surg* 53:798, 1992.

El estómago es un órgano notable con funciones digestivas, nutricionales y endocrinas importantes. Almacena el alimento consumido, facilita su ingestión y absorción y ayuda a regular el apetito; las enfermedades del estómago susceptibles de tratamiento son comunes y este órgano es accesible y relativamente noble. En consecuencia, es un objetivo terapéutico. Para establecer con fundamento el diagnóstico y el tratamiento, el médico y el cirujano deben conocer la anatomía, fisiología y fisiopatología gástricas. Ello incluye la comprensión exhaustiva de los procesos mecánicos, secretorios y endocrinos a través de las cuales el estómago lleva a cabo sus funciones. Asimismo, supone conocer los trastornos gástricos benignos y malignos comunes de relevancia clínica, en especial la úlcera péptica y el cáncer del estómago.

Anatomía macroscópica

El estómago se reconoce con facilidad como el órgano abdominal más proximal del tubo digestivo con forma de pera asimétrica. La parte más superior del estómago es el fondo laxo distensible, limitado en la parte superior por el diafragma y a la izquierda por el bazo. El ángulo de His es el sitio donde se encuentra el fondo con el lado izquierdo de la unión gastroesofágica (GE). Se considera que la extensión inferior del fondo es el plano horizontal de la unión GE, en el que se inicia el cuerpo del estómago. Este último contiene la mayor parte de las células parietales (oxínticas). En el plano distal, el antro que secreta gastrina representa 25 a 30% del estómago.

El estómago es la porción con mayor vascularidad del tubo alimentario. Casi todo el riego gástrico proviene del tronco celíaco a través de cuatro arterias específicas. Las arterias gástricas izquierda y derecha forman una arcada anastomótica a lo largo de la curvatura menor y las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda una a lo largo de la curvatura gástrica mayor. En 15% de las ocasiones la arteria gástrica izquierda emite un vaso aberrante hacia el lado izquierdo del hígado que discurre en el ligamento gastrohepático (epiplón menor), pero rara vez es el único aporte sanguíneo arterial hacia esa parte del hígado. La segunda arteria mayor del estómago suele ser la gastroepiploica derecha que proviene con regularidad de la arteria gastroduodenal, atrás de la primera porción del duodeno. La arteria gastroepiploica izquierda surge de la arteria esplénica y junto con la arteria gastroepiploica derecha forma la abundante arcada gastroepiploica a lo largo de la curvatura mayor. La arteria gástrica derecha procede de la arteria hepática cerca del píloro y el ligamento hepato-duodenal y sigue en un plano proximal por el estómago distal. En el fondo, a lo largo de la curvatura mayor proximal, las arterias y venas gástricas cortas provienen de la circulación esplénica. También puede haber ramas vasculares proyectadas al estómago proximal procedentes de la circulación diafragmática. Las venas que drenan el estómago son casi siempre paralelas a las arterias. Las venas gástrica izquierda (vena coronaria) y gástrica derecha desembocan en la vena porta, aunque algunas veces la vena coronaria termina en la esplénica. La vena gastroepiploica derecha drena en la vena mesentérica superior cerca del borde inferior del cuello del páncreas y la vena gastroepiploica izquierda concluye en la esplénica.

Las regiones del estómago drenan linfa a las cuencas ganglionares más cercanas. Sin embargo, dentro de la pared gástrica hay una red anastomótica abundante de linfáticos

que puede drenar el estómago en una forma en cierto grado impredecible. En consecuencia, un tumor que procede del estómago distal puede revelar ganglios linfáticos positivos en el hilio esplénico. El mapeo del ganglio centinela y la linfocentelleografía son técnicas de investigación que pueden evolucionar como métodos útiles en clínica para estadificar un cáncer gástrico. Los cirujanos y anatomopatólogos numeraron los grupos ganglionares y linfáticos primarios y secundarios hacia los que drena el estómago.

Las inervaciones extrínseca e intrínseca del estómago tienen un papel importante en las funciones secretoria y motora gástricas. El nervio vago proporciona la inervación parasimpática extrínseca al estómago y el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Cerca de la unión gastroesofágica el vago anterior (izquierdo) proyecta una rama (o varias) hacia el hígado en el ligamento gastrohepático y continúa a lo largo de la curvatura menor como el nervio anterior de Latarjet. De igual forma, el vago posterior (derecho) emite ramas al plexo celíaco y continúa por la curvatura menor posterior. Los nervios de Latarjet proyectan ramas segmentarias hacia el cuerpo del estómago antes de terminar cerca de la incisura angular como la “pata de gallo” y envían ramas a la región antro pilórica. En 50% de los pacientes existen más de dos nervios vagos en el hiato esofágico. La rama que emite el vago posterior al fondo posterior se denomina nervio criminal de Grassi. Esta rama surge arriba del hiato esofágico y se confunde con facilidad durante la vagotomía troncal o selectiva. Casi todos (>75%) los axones contenidos en los troncos vagales son aferentes (es decir, propagan estímulos de las vísceras al cerebro). Los nervios simpáticos extrínsecos que inervan el estómago se originan en los niveles raquídeos T5-T10 y discurren en los nervios espláncnicos hacia el ganglio celíaco. A continuación, los nervios simpáticos posganglionares avanzan del ganglio celíaco al estómago a lo largo de los vasos sanguíneos. Las neuronas en los plexos mientérico y submucoso constituyen el sistema nervioso intrínseco del estómago. Los sistemas nerviosos gástricos extrínseco (parasimpático y simpático) e intrínseco tienen varios neurotransmisores que incluyen colinérgicos, adrenérgicos y peptidérgicos (p. ej., sustancia P, somatostatina).

Histología

La pared gástrica se integra con cuatro capas distintas: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa constituyen la “mucosa”. El epitelio de la mucosa gástrica es glandular cilíndrico. En una micrografía electrónica de exploración se delinea como un recubrimiento mucoso uniforme punteado por las aberturas de las glándulas gástricas; estas últimas están recubiertas con diferentes tipos de células epiteliales según sea su localización en el estómago (cuadro 25-1). En las glándulas gástricas también existen células endocrinas (como las células parecidas a enterocromafines [ECL] que secretan histamina y las células D que producen somatostatina). Las células progenitoras en la base de las glándulas se diferencian y reemplazan las células que se esfazan con regularidad. En la totalidad del estómago, el “recubrimiento” consiste sobre todo en células epiteliales de superficie que secretan moco y descienden en los fosos glandulares una distancia variable. Estas células también elaboran bicarbonato y tienen una función importante en la protección del estómago de lesiones por ácido, pepsina o irritantes ingeridos, o todos ellos.

Las células parietales secretan ácido y factor intrínseco a la luz gástrica y bicarbonato al espacio intercelular. Las células principales (llamadas asimismo células cimógenas) producen pepsinógeno que se activa a un pH menor de 2.5. Tienden a estar agrupadas hacia la base de la glándula gástrica y tienen forma cilíndrica baja. En el antro, las glándulas gástricas son más ramificadas y superficiales; son raras las células parietales y se encuentran células G que liberan gastrina y células D que producen somatostatina. En

CUADRO 25-1 Células epiteliales del estómago

Tipo celular	Características ultraestructurales distintivas	Principales funciones
Células mucosas foveolares de superficie	Gránulos punteados apicales hasta de 1 μm de diámetro	Producción de glucoproteína neutral y bicarbonato para formar un gel en la superficie luminal gástrica; neutralización de ácido clorhídrico ^a
Células mucosas del cuello	Gránulos heterogéneos de 1 a 2 μm de diámetro dispersos en todo el citoplasma	Célula progenitora de todas las otras células gástricas epiteliales; producción de glucoproteína; producción de pepsinógenos I y II
Células oxínticas (parietales)	Invaginaciones de la membrana superficial (canaliculos); estructuras tubulovesicales; numerosas mitocondrias	Producción de ácido clorhídrico
Células principales	Gránulos apicales moderadamente densos hasta de 2 μm de diámetro; aparato de Golgi supranuclear prominente; retículo endoplásmico granuloso basolateral extenso	Producción de factor intrínseco
Células mucosas cardiopilóricas	Mezcla de gránulos parecidos a los del cuello de la mucosa y células principales; retículo endoplásmico granuloso basolateral extenso	Producción de bicarbonato
Células endocrinas		Producción de pepsinógenos I y II y lipasa
		Producción de glucoproteína
		Producción de pepsinógeno II

^aEs probable que el bicarbonato lo produzcan otras células epiteliales gástricas, además de las células mucosas foveolares de superficie.
Fuente: Reproducido con autorización de Antonioli DA, Madara JL, in Ming SC, Goldman H (eds): *Pathology of the Gastrointestinal Tract*. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, p. 13.

toda la mucosa gástrica se encuentra una variedad de células que secretan hormonas en diversas proporciones. Análisis histológicos sugieren que en el estómago normal 13% de las células epiteliales corresponde a las oxínticas (parietales), 44% a las principales (células cimógenas), 40% a las mucosas y 3% a las endocrinas.

En la profundidad de la mucosa se encuentra la submucosa, que es abundante en vasos sanguíneos ramificantes, linfáticos, colágena, varias células inflamatorias, fibras de nervios autónomos y células ganglionares del plexo submucoso autónomo de Meissner. La submucosa abundante en colágena proporciona fuerza a la anastomosis gastrointestinal. La mucosa y submucosa están plegadas de rugosidades gástricas visibles a simple vista que tienden a aplanarse a medida que se distiende el estómago.

Debajo de la submucosa se encuentra la muscular propia gruesa (denominada asimismo muscular externa), que consiste en una capa oblicua interna incompleta, una capa circular media completa (que se continúa con la musculatura circular del esófago y el músculo circular del píloro) y una capa longitudinal externa completa (que se continúa con la capa longitudinal del esófago y el duodeno). Dentro de la muscular propia se halla la red abundante de ganglios y nervios autónomos que constituyen el plexo mientérico de Auerbach. La capa externa del estómago es la serosa, que corresponde al peritoneo visceral.

FISIOLOGÍA

El estómago almacena alimento y facilita su digestión a través de diversas funciones secretorias y motoras. Las funciones secretorias importantes incluyen la producción de ácido y factor intrínseco por las células parietales, pepsina por las principales, moco por las epiteliales mucosas y una diversidad de hormonas gastrointestinales (GI) provenientes de células endocrinas gástricas. Las funciones motoras importantes comprenden almacenamiento (relajación y acomodación receptivas), trituración y mezclado de los alimentos, vaciamiento controlado del alimento consumido y “aseo” interprandial periódico.

Secreción de ácido

La secreción de ácido por las células parietales se inicia cuando se estimulan uno o más de los tres tipos de receptor de membrana por acción de la acetilcolina (de fibras nerviosas vagales), gastrina (de células G mucosas) o histamina (de células ECL mucosas). La bomba de protón es la enzima H/K-ATPasa. El estómago normal del hombre contiene alrededor de 1 000 millones de células parietales y la producción total de ácido gástrico es proporcional a la masa de células parietales. Los medicamentos potentes inhibidores de la bomba de protón supresores de ácido interfieren de manera irreversible con la función de la molécula H/K-ATPasa. Para que sean eficaces deben incorporarse en la enzima activada y en consecuencia actúan mejor cuando se toman antes o durante de una comida (cuando se estimulan las células parietales). Cuando se suspende el tratamiento con inhibidores de la bomba de protón, se recupera la capacidad secretoria de ácido a medida que se sintetiza nuevo hidrógeno/potasio-trifosfato de adenosina (H/K-ATPasa).

La gastrina, acetilcolina e histamina estimulan las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. La gastrina se une a los receptores de CCK de tipo B y la acetilcolina a receptores muscarínicos M_3 . Ambos estimulan la fosfolipasa C a través de un mecanismo relacionado con la proteína G que conduce a un incremento de la producción de trifosfato de inositol (IP₃) a partir de fosfolípidos unidos a la membrana. El IP₃ estimula la liberación de calcio de los depósitos intracelulares y ello da lugar a la activación de cinasas de proteínas y la H/K-ATPasa. La histamina se une al receptor de histamina 2 (H_2) que estimula la ciclase de adenilato, también a través de un mecanismo vinculado con la proteína G. La activación de la ciclase de adenilato da por resultado un incremento del AMP

cíclico intracelular; éste activa a las cinasas de proteína y éstas conducen a concentraciones mayores de fosfoproteínas y la activación de la bomba de protón. La somatostatina de las células D en la mucosa se une a receptores de membrana e inhibe la activación de la ciclase de adenilato a través de una proteína G inhibidora.

La respuesta secretoria de ácido que ocurre después de una comida se describe en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica o vagal se inicia con el pensamiento, la vista, el olfato y el sabor de los alimentos. Estos estímulos activan varios sitios corticales e hipotalámicos y se transmiten señales al estómago a través de los nervios vagos. Se libera acetilcolina y ello estimula a las células ECL y parietales. Aunque el ácido que se secreta por unidad de tiempo en la fase cefálica es mayor que en las otras dos, la duración de la fase cefálica es más breve. En consecuencia, la fase cefálica no constituye más de 30% de la secreción total de ácido en respuesta a una comida. La alimentación ficticia (mascar y escupir) estimula la secreción gástrica de ácido sólo a través de la fase cefálica.

Cuando llega el alimento al estómago, se inicia la fase gástrica de la secreción de ácido, que perdura hasta que se vacía el estómago y constituye alrededor de 60% de la secreción total de ácido en respuesta a una comida. La fase gástrica de la secreción de ácido tiene varios componentes. Los aminoácidos y péptidos pequeños estimulan directamente a las células G antrales para que secreten gastrina que se transporta en el torrente sanguíneo a las células parietales y activa la secreción de ácido en una forma endocrina. Además, la distensión gástrica proximal estimula la secreción de ácido a través de un arco reflejo vasovagal, que se suspende con la vagotomía troncal o selectiva. La distensión del antro también activa la secreción antral de gastrina. La acetilcolina estimula asimismo la liberación de gastrina y esta última la elaboración de histamina por células parecidas a enterocromafines (ECL).

No se comprende bien la fase intestinal de la secreción gástrica. Se piensa que tiene la mediación de una hormona aún no descubierta que se libera de la mucosa proximal del intestino delgado en respuesta al quimo luminal. Esta fase se inicia cuando comienza el vaciamiento gástrico del alimento consumido y continúa en tanto permanezcan nutrientes en el intestino delgado proximal. Da origen a casi 10% de la secreción de ácido inducida por una comida.

Las células ECL tienen un sitio central en la regulación de la secreción gástrica de ácido. Una gran parte de los efectos estimulantes de la producción de ácido de la acetilcolina y la gastrina posee la mediación de la histamina que se libera de las células ECL de la mucosa. Esto explica por qué los antagonistas del receptor de histamina 2 son inhibidores tan eficaces de la secreción de ácido, aunque la histamina sólo es uno de los tres estimulantes de las células parietales. Las células D de la mucosa, que liberan somatostatina, también son un regulador importante de la secreción de ácido. La somatostatina inhibe la liberación de histamina de las células ECL y de gastrina de las células D. La función de las células D se anula por la infección por *H. pylori* y ello conduce a una reacción secretoria de ácido exagerada.

Barrera de la mucosa gástrica

Es intrigante la resistencia gástrica perdurable a la autodigestión por ácido clorhídrico cáustico y pepsina activa. En el cuadro 25-2 se incluyen algunos de los componentes importantes de la función de barrera y citoprotección gástrica. Cuando se alteran estas defensas se ocasiona una ulceración. Son importantes varios factores en la conservación de la integridad de la capa mucosa gástrica. El moco y el bicarbonato secretado por células epiteliales de superficie forman un gel mucoso estable con un gradiente de pH favorable. Las membranas celulares y las uniones apretadas impiden que los iones hidrógeno pasen

CUADRO 25-2 Componentes y mediadores importantes de las defensas de la mucosa gástrica**Componentes**

Barrera de moco
 Secreción de bicarbonato
 Barrera epitelial
 Fosfolípidos hidrofóbicos
 Uniones apretadas
 Restitución
 Microcirculación (hiperemia reactiva)
 Neuronas sensoriales aferentes

Mediadores

Prostaglandinas
 Óxido nítrico
 Factor de crecimiento epidérmico
 Péptido relacionado con el gen de calcitonina
 Factor de crecimiento de hepatocitos
 Histamina

al espacio intersticial. La marea alcalina creada por la secreción basolateral de bicarbonato de las células parietales estimuladas amortigua a los iones hidrógeno que pasan. Cualquier célula epitelial de la superficie esfacelada o denudada se reemplaza rápidamente por la migración de células adyacentes en un proceso que se conoce como restitución. El flujo sanguíneo de la mucosa tiene un papel fundamental en la conservación de una mucosa saludable, al proporcionar nutrientes y oxígeno para las funciones celulares que participan en la citoprotección. El hidrógeno “retrodifundido” se amortigua y elimina con rapidez por el riego sanguíneo abundante. Cuando los “desintegradores de la barrera”, como la bilis o el ácido acetilsalicílico, suscitan un incremento de la retrodifusión de iones hidrógeno de la luz a la lámina propia y la submucosa, se observa un aumento protector del flujo sanguíneo de la mucosa. Si se bloquea esta respuesta protectora, puede ocurrir una ulceración notable. Los mediadores importantes de estos mecanismos protectores incluyen prostaglandinas, óxido nítrico, nervios intrínsecos y péptidos (p. ej., péptido relacionado con el gen de calcitonina, gastrina). El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E disponible en el comercio que impide el daño de la mucosa gástrica en quienes utilizan por tiempo prolongado fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID). Algunos reflejos protectores incluyen neuronas sensoriales aferentes y pueden bloquearse con la aplicación de anestésicos tópicos en la mucosa gástrica o la destrucción experimental de los nervios sensoriales afectados. Además de estas defensas locales, existen factores protectores importantes en la saliva deglutida y las secreciones duodenales y pancreáticas o biliares.

Hormonas gástricas

Las células G antrales elaboran la gastrina (sobre todo la gastrina pequeña, G-17) y ésta es el principal estimulante hormonal de la secreción de ácido durante la fase gástrica. La secuencia pentapéptica biológicamente activa en el extremo terminal C de la gastrina es idéntica a la de la colecistocinina (CCK). Los péptidos y aminoácidos lumbales son los estimulantes más potentes de la liberación de gastrina y el ácido luminal es el inhibidor más potente de la secreción de gastrina. Este último efecto tiene la mediación predomi-

nante en forma paracrina de la somatostatina liberada de las células D antrales. La secreción de ácido que estimula la gastrina se bloquea de manera notable por antagonistas H_2 , lo que sugiere que el principal mediador de la producción de ácido estimulada por gastrina es la histamina de las células ECL de la mucosa. Las causas importantes de hipergastrinemia son anemia perniciosa, medicamentos supresores de ácido, gastrinoma, retención del antro después de la gastrectomía distal y Billroth II, y vagotomía.

Las células D, que se localizan en la totalidad de la mucosa gástrica, producen la somatostatina (de manera predominante la somatostatina 14). El principal estímulo para la liberación de la somatostatina es la acidificación antral y la acetilcolina de las fibras nerviosas vagales inhibe su liberación. La somatostatina suprime la secreción de ácido por células parietales y la producción de gastrina por células G. Asimismo, disminuye la elaboración de histamina de las células ECL. La proximidad de las células D a estas células blanco sugiere que el principal efecto de la somatostatina posee una mediación paracrina, aunque también es posible un efecto endocrino.

El péptido liberador de gastrina (GRP), el equivalente de la bombesina en mamíferos, estimula la liberación de gastrina y somatostatina por unión a los receptores en las células G y D. En el cuerpo y antro gástricos hay terminales nerviosas que se extienden hasta la proximidad de la mucosa y que son muy inmunorreactivas al GRP. Cuando este último se administra de forma periférica estimula la secreción de ácido, pero si se proporciona de manera central en los ventrículos cerebrales de animales anula la secreción de ácido, al parecer a través de una vía que incluye al sistema nervioso simpático.

La grelina, un péptido pequeño que se produce sobre todo en el estómago, es un secretagogo potente de la hormona del crecimiento hipofisaria y en apariencia un regulador orexígeno del apetito. Cuando está elevada la grelina, se estimula el apetito, y cuando se suprime se inhibe. La operación de derivación gástrica, un tratamiento muy eficaz para la obesidad mórbida, se acompaña de supresión de las concentraciones de grelina en plasma (y por tanto del apetito) en el hombre. La resección de la fuente primaria de esta hormona, el estómago, explicaría en parte la anorexia y pérdida de peso que se observan en algunos sujetos después de la gastrectomía.

Motilidad y vaciamiento gástricos

La función motora gástrica tiene varios propósitos. La actividad motora interprandial elimina del estómago desechos no digeridos, células esfaceladas y moco. Cuando se inicia la alimentación, se relaja el estómago para adaptarse a la comida. A continuación, la actividad motora regulada rompe el alimento en partículas pequeñas y controla el vaciamiento hacia el duodeno. El estómago realiza estas funciones muy coordinadas mediante la relajación y contracción del músculo liso de los diversos segmentos gástricos (proximal, distal y pilórico). Los potenciales mioeléctricos del músculo liso se traducen en una actividad muscular que se modula por la inervación extrínseca e intrínseca y las hormonas. Existen varios neurotransmisores, que suelen agruparse en excitadores (aumento de la actividad muscular) e inhibidores (disminución de la actividad muscular). Los neurotransmisores excitadores importantes incluyen acetilcolina y las taquicininas sustancia P y neurocinina A. Los neurotransmisores inhibidores relevantes comprenden óxido nítrico (ON) y péptido intestinal vasoactivo (VIP). Se demostró ya que la serotonina modula la contracción y la relajación. Otras moléculas afectan la motilidad, entre ellas GRP, histamina, neuropéptido Y, noradrenalina y opioides endógenos. También son moduladores importantes de la motilidad gastrointestinal las células especializadas de la muscular propia. Estas células, llamadas intersticiales de Cajal, se diferencian en el plano histológico de las neuronas y los miocitos, y al parecer amplifican los impulsos excitadores colinérgicos y los inhibidores neurérgicos al músculo liso del estómago y el intestino.

Cuando se consume alimento, disminuye la presión intragástrica a medida que se relaja el estómago proximal. Esta relajación proximal posee la mediación de dos reflejos vagovagales importantes, relajación receptiva (disminución del tono gástrico proximal relacionada con la deglución de alimentos) y acomodación gástrica (relajación gástrica proximal cuando penetra alimento en el estómago). Debido a que estos dos reflejos tienen la mediación de fibras vagales aferentes y eferentes, se alteran en grado notable con las vagotomías troncal y selectiva que tienden a elevar la presión intragástrica basal y puede aumentar el índice de vaciamiento de líquidos. Además de la relajación y acumulación receptivas, el tono gástrico proximal disminuye por distensión del duodeno y el colon, y por la perfusión ileal con glucosa (el freno ileal).

El estómago distal descompone alimento sólido y es el principal determinante del vaciamiento gástrico de sólidos. Ondas lentas de despolarización mioeléctrica descienden al estómago distal a un ritmo de tres por minuto. Estas ondas se originan en el marcapaso gástrico proximal, situado en la parte alta de la curvatura mayor. Las células marcapaso pueden ser las células intersticiales de Cajal; éstas, según se ha demostrado, tienen una función similar en el intestino delgado y el colon. Casi todas estas ondas mioeléctricas se hallan por debajo del umbral para la contracción del músculo liso en estado latente y, en consecuencia, se acompañan de cambios insignificantes de la presión. Los impulsos neural u hormonal, o ambos, que incrementan la fase en meseta del potencial de acción pueden desencadenar contracción muscular y dar por resultado una onda peristáltica vinculada con la onda eléctrica lenta y a la misma frecuencia (tres por minuto).

Durante el ayuno, la actividad motora gástrica distal se encuentra bajo control del complejo motor migratorio (MMC), el “conservador gastrointestinal”. La función teleológica del MMC es barrer cualquier alimento no digerido, desechos, células esfaceladas y moco, una vez que termina la fase de alimentación de la digestión. El MMC dura alrededor de 100 min (se prolonga más por la noche y es más corto durante el día) y se divide en cuatro fases. Aún no se comprende bien el control neurohormonal del MMC, pero al parecer distintos mecanismos regulan las diferentes fases. Por ejemplo, la vagotomía suprime la fase II del MMC gástrico, pero influye poco en la fase III. En realidad, esta última persiste en el estómago autotrasplantado, desprovisto por completo de estímulos neurales extrínsecos. Esto sugiere que los nervios u hormonas intrínsecos, o ambos, regulan la fase III. En verdad, el inicio de la fase III del MMC en el estómago distal corresponde de manera temporal a un aumento de los valores séricos de motilina, una hormona que produce la mucosa duodenal. La resección del duodeno anula la fase III gástrica distal en los perros. Sin duda, hay receptores de motilina en el músculo liso y nervios astrales. Otros moduladores de la actividad gástrica del MMC incluyen ON, opioides endógenos, nervios colinérgicos y adrenérgicos intrínsecos y pH duodenal (no ocurre la fase III del MMC si el pH del duodeno es menor de 7).

La alimentación suprime el MMC y conduce al patrón motor de alimentación. El patrón motor de alimentación de la actividad gástrica se inicia en el transcurso de 10 min tras consumir alimento y persiste hasta que todo el alimento abandona el estómago. La motilidad gástrica durante el patrón de alimentación se asemeja a la fase II del MMC, con contracciones fásicas irregulares pero continuas del estómago distal. Algunas contracciones son progresivas y otras retrógradas, y sirven para mezclar y moler los componentes sólidos de la comida. La magnitud de las contracciones gástricas y la duración del patrón se ven influidas por la consistencia y composición del alimento.

El píloro funciona como un regulador muy eficaz del vaciamiento gástrico, lo cual evita que partículas grandes y bolos de líquido considerables penetren en el duodeno en donde podrían superar a los mecanismos digestivos y homeostáticos normales. Asimismo, es una barrera eficaz para el reflujo duodenogástrico. La disfunción, derivación, transección o resección del píloro dan lugar a un vaciamiento gástrico no controlado del alimento y

CUADRO 25-3 Fármacos promotílicos que aceleran el vaciamiento gástrico

Fármaco	Mecanismo
Metoclopramida	Antagonista de la dopamina
Domperidona	Antagonista de la dopamina
Eritromicina	Agonista de la motilina
Betanecol	Agonista colinérgico
Neostigmina	Agonista colinérgico

el síndrome de vaciamiento rápido, o el paso no controlado del contenido duodenal al estómago, que conduce a gastritis por reflujo de bilis.

Aunque es una gran simplificación, el vaciamiento de líquidos se atribuye a la actividad del estómago proximal y el de sólidos a la del distal. Con toda claridad, la relajación receptiva y la acomodación gástrica tienen un papel en el vaciamiento gástrico de líquidos. Los pacientes con estómago proximal desnervado (p. ej., vagotomía), reseado o plegado (como en el plegamiento del fondo) tienen disminuida la adaptabilidad gástrica y pueden mostrar un vaciamiento gástrico de líquidos acelerado. En condiciones normales, el T1/2 de vaciamiento gástrico de sólidos es alrededor de 2 h. A diferencia de los líquidos que muestran una fase inicial rápida seguida de una fase de vaciamiento lineal más lenta, los sólidos tienen una fase de retraso inicial durante la cual ocurre muy poco vaciamiento de ellos. En esta fase es cuando se lleva a cabo gran parte de la trituración y mezclado. A continuación se presenta una fase de vaciamiento lineal durante la cual se dosifican hacia el duodeno las partículas más pequeñas. El vaciamiento gástrico de sólidos depende del tamaño de las partículas de comida, el contenido calórico y la composición (en especial de grasas). Cuando se consumen juntos líquidos y sólidos, se vacían primero los líquidos. Los sólidos se almacenan en el fondo y se llevan al estómago distal a ritmos constantes para su trituración. En el fondo también se secuestran líquidos pero al parecer se transportan con facilidad al estómago distal para su vaciamiento temprano. Cuanto más grande es el componente sólido de la comida, más lento es el vaciamiento de líquidos. A los pacientes que padecen síndrome de vaciamiento rápido se les aconseja limitar la cantidad de líquido consumida con el alimento sólido, para aprovechar este efecto. Se ha demostrado que diversos medicamentos procinéticos son útiles en clínica y pueden incrementar el vaciamiento gástrico. En el cuadro 25-3 se muestran los fármacos que se utilizan con regularidad, los mecanismos y efectos secundarios.

VALORACIÓN DE ENFERMEDADES GÁSTRICAS

Los síntomas más comunes de una afección gástrica son dolor, pérdida de peso, saciedad temprana y anorexia. También son molestias frecuentes náuseas, vómitos, meteorismo y anemia. Los individuos con uno o más de los síntomas alarmantes que se incluyen en el

CUADRO 25-4 Síntomas alarmantes que indican la necesidad de esofagogastroduodenoscopia

Pérdida de peso
Vómitos recurrentes
Disfagia
Hemorragia
Anemia

cuadro 25-4 deben someterse con rapidez a una endoscopia alta (esofagogastroduodenoscopia, EGD). La EGD es un procedimiento muy seguro y preciso en pacientes externos que se lleva a cabo bajo sedación consciente. Para descartar cáncer con un grado elevado de precisión, en todos los sujetos con úlcera gástrica deben efectuarse múltiples biopsias de la base y el borde de la lesión y considerarse citología por cepillado. En la gastritis se toman biopsias para realizar estudio histológico y descartar *Helicobacter*. Las complicaciones más importantes de la EGD son raras e incluyen perforación, aspiración pulmonar y depresión respiratoria por sedación excesiva. La EGD suele ser un estudio más sensible que la serie GI alta con doble contraste, pero estas modalidades deben considerarse complementarias más que excluyentes. Algunas anomalías anatómicas se demuestran o cuantifican con mayor facilidad mediante un estudio con bario en comparación con la EGD (p. ej., divertículos, fístulas, tortuosidad o localización de estrechez y tamaño de una hernia hiatal). La tomografía por computadora (CT) o la imagen de resonancia magnética (MRI) deben ser parte del estudio regular de estadificación en la mayoría de los pacientes con un tumor gástrico maligno. La MRI puede resultar útil en clínica como una prueba cuantitativa para vaciamiento gástrico e incluso podría tener cierto beneficio para analizar las alteraciones mioeléctricas en pacientes con gastroparesia. Rara vez es necesaria o útil la arteriografía en el diagnóstico de una afección gástrica. Puede ser útil en el paciente ocasional con mal riesgo y hemorragia gástrica desangrante o en quienes es difícil diagnosticar una hemorragia gástrica oculta. La extravasación del contraste delinea el vaso con hemorragia y la embolización o la infusión selectiva de vasopresina pueden ser terapéuticas. En ocasiones ayuda la embolización empírica del vaso con hemorragia sospechoso pero no confirmado. Las malformaciones arteriovenosas tienen un aspecto angiográfico característico.

En la valoración de ciertas lesiones gástricas es útil el ultrasonido endoscópico (EUS). Con este procedimiento se lleva a cabo mejor la estadificación local o regional de tumores gástricos. Es posible obtener muestras de ganglios linfáticos crecidos mediante biopsia endoscópica por aguja guiada con ultrasonido endoscópico. Los tumores malignos limitados a la mucosa en el EUS pueden tratarse mediante resección endoscópica, aunque es posible que las neoplasias avanzadas en el plano local requieren tratamiento neoadyuvante. También puede utilizarse EUS para valorar la respuesta del linfoma gástrico a la quimioterapia.

El análisis de la producción gástrica de ácido requiere intubación gástrica. Este estudio un poco incómodo puede ser útil en la valoración del síndrome de Zollinger-Ellison, enfermos con úlcera resistente o enfermedad por reflujo gastroesofágico y pacientes con recurrencia de una úlcera después de la operación. Desde el punto de vista histórico, el análisis gástrico se efectuaba para estudiar la propiedad de la vagotomía en el posoperatorio de pacientes con úlcera recurrente o persistente. Sin embargo, ello también puede llevarse a cabo al valorar las concentraciones periféricas del polipéptido pancreático en respuesta a una comida ficticia. Un incremento de 50% del PP en el transcurso de 30 min tras una comida ficticia sugiere integridad vagal. Las pruebas de medicina nuclear pueden ser útiles en la valoración del vaciamiento gástrico y el reflujo duodenogástrico. La valoración centelleográfica estándar del vaciamiento gástrico comprende la ingestión de una comida de prueba con uno o dos isótopos y la exploración del paciente con una cámara gamma. Se grafica una curva para el vaciamiento de líquidos y sólidos y se calcula el T1/2. Existen estándares normales para cada institución. Es posible cuantificar el reflujo duodenogástrico mediante la administración intravenosa de ácido dimetiliminodiacético (HIDA), que concentra y excreta el hígado hacia el duodeno. Un programa de computadora permite la valoración semicuantitativa de la cantidad de isótopo que refluye al estómago. La linfocentelleografía puede evolucionar como una prueba útil para estadificar el cáncer gástrico.

Diversas pruebas ayudan a determinar si un paciente padece o no una infección activa por *Helicobacter* (cuadro 25-5). El valor predictivo (positivo y negativo) de cualquiera de las pruebas utilizadas como medio de detección depende de la prevalencia de la infección por *Helicobacter* en la población seleccionada. Un estudio positivo es muy preciso para predecir infección por *Helicobacter* pero, de manera característica, una prueba negativa no es segura. En consecuencia, en las circunstancias clínicas apropiadas, debe iniciarse el tratamiento para *Helicobacter* con base en una prueba positiva, pero no debe interrumpirse en todos los casos si el estudio es negativo. En centros especializados se efectúan estudios de motilidad antrodoanal y electrogastrografía (EGG) y pueden ser útiles en la valoración de individuos con síntomas epigástricos sin explicación clara. La electrogastrografía consiste en el registro transcutáneo de la actividad mioeléctrica gástrica. El estudio de motilidad antrodoanal se realiza con una sonda colocada por vía transnasal o transbucal en el estómago distal. Hay puntos de registro de presión que se extienden del estómago al duodeno distal. La combinación de estos dos estudios junto con la centelleografía proporciona una valoración completa de la motilidad gástrica.

ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA

La úlcera péptica es aún un diagnóstico común en pacientes externos, pero el número de visitas a médicos, hospitalizaciones y operaciones electivas por enfermedad ulcerosa péptica ha disminuido de manera constante y notable durante las tres últimas décadas. Estas tendencias fueron anteriores al advenimiento de la endoscopia fibróptica, la vagotomía altamente selectiva y los bloqueadores H_2 . Sin embargo, la incidencia de operaciones urgentes y la tasa de mortalidad por úlcera péptica son bastante estables. Estas tendencias epidemiológicas representan con toda probabilidad el efecto neto de varios factores, entre ellos disminución de la prevalencia de infección por *Helicobacter*, mejores tratamientos médicos, aumento de la terapéutica en pacientes externos y uso de NSAID/ácido acetilsalicílico (con profilaxis para úlcera o sin ella).

Fisiopatología

Diversos factores pueden contribuir al desarrollo de una úlcera péptica. Aunque en la actualidad se reconoce que casi todas las úlceras duodenales y gástricas “se deben” a infestación por *Helicobacter*, uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o ambas cosas, la vía final común para la formación de una úlcera es la lesión acidopéptica de la barrera mucosa gastroduodenal. En consecuencia, el adagio “no ácido, no úlcera” es tan cierto en la actualidad como en el pasado. La supresión de ácido con medicamentos u operación es aún el aspecto fundamental de la curación de úlceras duodenales y gástricas y la prevención de su recurrencia. Suele pensarse que *Helicobacter* predispone a la ulceración por hipersecreción de ácido y alteración de los mecanismos de defensa de la mucosa. Se cree que los NSAID ocasionan una úlcera péptica de manera predominante por alteración de las defensas de la mucosa. De manera típica, se piensa que la úlcera duodenal es una enfermedad por aumento de la agresión acidopéptica a la mucosa del duodeno, en tanto que la úlcera gástrica se considera una afección por debilitamiento de las defensas de la mucosa ante una agresión acidopéptica relativamente normal. Sin embargo, el mayor conocimiento de la fisiopatología de la úlcera péptica eliminó esta diferenciación. Desde luego, el debilitamiento de las defensas de la mucosa tiene un papel en muchas úlceras duodenales y casi todas las gástricas (p. ej., úlcera duodenal en pacientes negativos a *Helicobacter* que reciben NSAID o úlcera gástrica de tipo I típica con hiposecreción de ácido); en tanto que la agresión acidopéptica puede provocar una úlcera duodenal o gástrica en casos de defensas normales de la mucosa (p. ej., úlcera duodenal en individuos

CUADRO 25-5 Pruebas para *Helicobacter pylori*

Prueba	Cuándo utilizarla	Ventajas	Desventajas
Prueba serológica	Es la prueba de elección cuando la endoscopia no está indicada y no es una opción y cuando el paciente no ha recibido tratamiento antimicrobiano para infección por <i>H. pylori</i>	No invasiva; sensibilidad >80%, especificidad de 90%	No confirma la erradicación, porque la "cicatriz" serológica permanece por un período indefinido después de la curación microbiológica
Prueba del aliento de urea	Preferida para confirmar la curación de la infección por <i>H. pylori</i> , pero no antes de cuatro semanas después de terminar el tratamiento	Simple; sensibilidad y especificidad de 90 a 99%	Posibles negativas falsas si se realiza el estudio muy poco después del tratamiento con inhibidores de la bomba de proton, antimicrobianos o compuestos de bismuto: exposición pequeña a radiación con el método de ^{14}C ; costosa
Prueba histológica	Sirve para precisar directamente la presencia de <i>H. pylori</i> cuando se practica endoscopia; también se emplea cuando es necesario determinar el estado neoplásico de una lesión	Sensibilidad de 80 a 100%, especificidad >95%; las tinciones de hematoxilina y eosina y Diff-Quik son más simples; la tinción Genta tiene una sensibilidad >95% y especificidad de 99%	Requiere instalaciones de laboratorio y experiencia; cuando no es diagnóstica la tinción de hematoxilina y eosina, se requiere un segundo método de tinción
Prueba rápida de ureasa	El método más simple cuando se requiere endoscopia	Simple; rápida (una vez que se obtiene el espécimen de biopsia); sensibilidad de 80 a 95%, especificidad de 95 a 100%	Invasiva; posibles negativas falsas si la prueba se efectúa muy poco después del tratamiento con inhibidores de la bomba de proton, antimicrobianos o compuestos del bismuto
Cultivo	Después del fracaso repetido de la antibioterapia combinada apropiada; cuando se sospecha resistencia antimicrobiana o existe un grado de resistencia alto en la población	Permite determinar la sensibilidad a antibióticos	Toma tiempo; costosa; no suele requerirse a menos que se sospeche resistencia

Fuente: Reproducido con autorización de Graham DY, et al. *Postgraduate Medicine* 105:113, 1999.

con síndrome de Zollinger-Ellison; úlcera gástrica en enfermos con obstrucción de la desembocadura gástrica, estasis antral e hipersecreción de ácido).

Para la curación óptima de una úlcera es importante suprimir la infección por *H. pylori* o los NSAID y, tal vez incluso más importante, para prevenir su recurrencia o complicaciones. Se sabe que otras enfermedades causan úlcera péptica, como el síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma), hiperfunción o hiperplasia de células G antrales, mastocitosis sistémica, traumatismos, quemaduras y estrés fisiológico mayor. Otros “agentes causales” son fármacos (todos los NSAID, ácido acetilsalicílico, cocaína), tabaquismo, alcohol y estrés psicológico. Es probable que en Estados Unidos más de 90% de las complicaciones importantes de la úlcera péptica puede atribuirse a infección por *Helicobacter*, uso de NSAID y tabaquismo.

La bacteria *H. pylori* está adaptada de manera única para sobrevivir en el ambiente hostil del estómago. Posee la enzima ureasa que convierte la urea en amoníaco y bicarbonato y crea un ambiente alrededor de la bacteria que amortigua el ácido secretado por el estómago. La infección por *H. pylori* se acompaña de disminución de la producción de somatostatina por la mucosa gástrica, hipergastrinemia e hipersecreción de ácido. Se piensa que esta última y la gastritis antral conducen a metaplasia del epitelio antral en el duodeno pospilórico. Esta metaplasia duodenal permite que *H. pylori* forme colonias en la mucosa duodenal y en estos pacientes aumenta 50 veces el riesgo de desarrollar una úlcera duodenal. Cuando *H. pylori* forma colonias en el duodeno, disminuye de manera considerable la liberación duodenal de bicarbonato estimulada por ácido. Asimismo, *Helicobacter* predispone a una úlcera gástrica, cuando menos en parte, y debilita las defensas de la mucosa. Múltiples estudios prospectivos aleatorizados mostraron con claridad que la curación de la infección por *H. pylori* disminuye notablemente el riesgo de recurrencia de una úlcera.

Como regla, los pacientes con úlcera duodenal secretan más ácido que los enfermos con úlcera gástrica. Desde hace tiempo se reconoce que los enfermos con úlcera duodenal como grupo tienen una producción basal media de ácido más alta y asimismo una producción media máxima más alta de ácido que los testigos normales. Sin embargo, muchos sujetos con úlcera duodenal tienen producciones basales y máximas de ácido en los límites normales y no hay una correlación entre la secreción de ácido y la gravedad de la enfermedad ulcerosa. Ciertos enfermos con úlcera duodenal también tienen índices mayores de vaciamiento gástrico que llevan una carga mayor de ácido al duodeno por unidad de tiempo. Por último, en muchos individuos con úlcera duodenal está alterada la capacidad amortiguadora del duodeno por disminución de la secreción duodenal de bicarbonato.

En pacientes con úlcera gástrica la secreción de ácido es variable. Por lo general se describen cuatro tipos de úlcera gástrica. La más común, de Johnson o tipo I, se localiza de manera característica cerca de la incisura angular en la curvatura menor, cerca del borde entre el antro y el cuerpo del estómago. Las más de las veces, estos enfermos tienen una secreción normal o menor de ácido. La úlcera gástrica de tipo II se acompaña de una afección ulcerosa duodenal activa o latente y la úlcera gástrica de tipo III es prepilórica. Las úlceras gástricas de los tipos II y III se relacionan con una secreción normal o mayor de ácido gástrico. La úlcera gástrica de tipo IV ocurre cerca de la unión gastroesofágica y la secreción de ácido es normal o menor de lo normal. Los sujetos con úlceras gástricas de tipos I o IV pueden tener defensas mucosas que permiten que se retrodifunda hacia la mucosa una cantidad anormal de ácido lesivo. El reflujo duodenogástrico puede tener un papel en el debilitamiento de las defensas de la mucosa gástrica en pacientes con úlcera gástrica. Se ha demostrado que una variedad de componentes del jugo duodenal, entre ellos bilis, lisolecitina y jugo pancreático, ocasiona lesión e inflamación de la mucosa gástrica. Los NSAID y el ácido acetilsalicílico tienen efectos similares.

Los NSAID (incluido el ácido acetilsalicílico) se relacionan de manera inextricable con la enfermedad ulcerosa péptica. Los individuos con artritis reumatoide y osteoartritis que toman NSAID tienen una incidencia de 15 a 20% anual de úlcera péptica y la prevalencia de esta última en quienes consumen NSAID por tiempo prolongado se aproxima a 25% (15% gástrica y 10% duodenal). Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica (de forma específica, hemorragia y perforación) son mucho más comunes en personas que utilizan fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Más de la mitad de los enfermos que presentan hemorragia o perforación de una úlcera péptica refieren el uso reciente de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, incluido el ácido acetilsalicílico. Muchos de estos pacientes permanecen asintomáticos hasta el momento en que desarrollan las complicaciones que ponen en peligro la vida. Este problema puede anticiparse si se considera que en Estados Unidos alrededor de 20 millones de personas toman NSAID con regularidad y tal vez otro tanto consumen con regularidad ácido acetilsalicílico.

Los factores que representan con toda claridad un riesgo mayor de complicaciones GI inducidas por NSAID para los pacientes incluyen edad mayor de 60 años, afección GI previa, dosis alta de NSAID, consumo concurrente de esteroides y administración concomitante de anticoagulantes. Cualquier sujeto que ingiera NSAID o ácido acetilsalicílico que tiene uno o más de estos factores de riesgo debe recibir de modo conjunto agentes supresores de ácido o misoprostol en dosis terapéutica, o bien se instituye tratamiento alternativo con inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (COX-2).

Estudios epidemiológicos sugieren que los fumadores tienen casi el doble de probabilidad de desarrollar una enfermedad ulcerosa péptica respecto de quienes no fuman. El tabaquismo incrementa la secreción gástrica de ácido y el reflujo duodenogástrico; asimismo, disminuye la producción gastroduodenal de prostaglandina y la elaboración pancreatoduodenal de bicarbonato. Estas observaciones pueden estar relacionadas y cualquiera o todas ellas explicarían el nexo observado entre tabaquismo y enfermedad ulcerosa péptica. Aunque es difícil cuantificarlo, indudablemente el estrés fisiológico y el psicológico tienen una función en el desarrollo de la úlcera péptica en algunos pacientes. En 1842, Curling describió la úlcera duodenal o la duodenitis, o ambas, en individuos quemados. Décadas después, Cushing refirió la aparición de ulceración péptica aguda en sujetos con traumatismo de la cabeza (úlcera de Cushing). En fecha reciente se ha vinculado el uso de cocaína *crack* con úlceras pépticas yuxtapilóricas con propensión a perforarse. Suele mencionarse el alcohol como un factor de riesgo de enfermedad ulcerosa péptica, pero no existen datos que lo confirmen.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Más de 90% de los pacientes con úlcera péptica se queja de dolor abdominal; las más de las veces es fijo, de naturaleza ardorosa y localizado en el epigastrio. Otros signos y síntomas son náuseas, meteorismo, pérdida de peso, heces positivas para sangre oculta y anemia. En pacientes jóvenes con dispepsia o dolor epigástrico puede ser apropiado iniciar el tratamiento empírico para enfermedad ulcerosa péptica sin pruebas confirmatorias. En todos los individuos mayores de 45 años con los síntomas anteriores debe efectuarse una endoscopia alta y en todos los enfermos, al margen de su edad, debe llevarse a cabo este estudio si se presenta cualquier síntoma alarmante (véase cuadro 25-4). Puede ser útil un buen estudio radiológico GI alto con doble contraste. En todas las úlceras gástricas deben tomarse de forma adecuada biopsias y en cualquier sitio de gastritis para descartar *Helicobacter* y solicitar valoración histológica. Pueden estar indicadas pruebas adicionales para *Helicobacter*. Aunque hay cierta controversia, a menudo es razonable efectuar estudios para *Helicobacter* en todos los pacientes con úlcera péptica. Un valor sérico basal de gastrina es apropiado para descartar gastrinoma.

CUADRO 25-6 Regímenes terapéuticos para infecciones por *Helicobacter pylori***Terapéutica triple con bismuto**

Bismuto, dos tabletas cuatro veces al día

más

Metronidazol, 250 mg tres veces al día

más

Tetraciclina, 500 mg cuatro veces al día

Terapéutica triple con PPI

PPI dos veces al día

más

Amoxicilina, 1 000 mg dos veces al día

más

Clarithromicina, 500 mg dos veces al día

o

Metronidazol, 500 mg dos veces al día

Terapéutica cuádruple

PPI dos veces al día

más

Bismuto, dos tabletas cuatro veces al día

más

Metronidazol, 250 mg tres veces al día

más

Tetraciclina, 500 mg cuatro veces al día

Nota: Se recomienda tratamiento durante 10 a 14 días.

PPI, inhibidor de la bomba de proton.

Las tres complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica, en orden decreciente de frecuencia, son hemorragia, perforación y obstrucción, que en la actualidad dan lugar a la mayor parte de operaciones que se practican por enfermedad ulcerosa péptica y, en esencia, a toda la mortalidad (casi en su totalidad por hemorragia).

Tratamiento médico de la úlcera péptica

Los sujetos con úlcera péptica deben suspender el tabaquismo y evitar el alcohol y los NSAID (incluido el ácido acetilsalicílico). Si se comprueba una infección por *Helicobacter*, debe tratarse con uno de los numerosos regímenes aceptados (cuadro 25-6). Si la prueba inicial para *Helicobacter* es negativa, puede tratarse al paciente ulceroso con bloqueadores del receptor H_2 o inhibidores de la bomba de proton. También pueden ser eficaces el sucralfato o el misoprostol. Si persisten los síntomas de úlcera, es razonable un ensayo empírico de tratamiento anti-*Helicobacter* (no son raras las pruebas negativas falsas para *Helicobacter*). Por lo general es posible suspender el tratamiento antsecretorio después de tres meses si se eliminó el estímulo ulcerógeno (*Helicobacter* o NSAID o ácido acetilsalicílico). Sin embargo, debe considerarse el tratamiento de sostén por tiempo prolongado para úlcera péptica en todas las personas que se hospitalizan con una complicación ulcerosa, todos los enfermos de riesgo alto que reciben NSAID o ácido acetilsalicílico (los adultos mayores o débiles) y todos los individuos con un antecedente de úlcera recurrente o hemorragia. Debe considerarse la terapéutica de sostén en fumadores persistentes con el antecedente de úlcera péptica. En muchos de estos grupos pueden ser equivalentes el misoprostol, el sucralfato y la supresión de ácido, pero el misoprostol

puede causar diarrea y cólicos y no puede utilizarse en mujeres en edad de procreación por sus propiedades abortivas.

Tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica

En esencia, casi la totalidad de las úlceras pépticas que requieren medidas quirúrgicas se tratan de manera adecuada con una variante de uno de los tres procedimientos básicos: vagotomía altamente selectiva, vagotomía y drenaje y vagotomía y gastrectomía distal (cuadro 25-7).

La vagotomía altamente selectiva (HSV), conocida también como vagotomía de células parietales o vagotomía gástrica proximal, es segura (riesgo de mortalidad <0.5%) y suscita mínimos efectos secundarios. En la intervención se secciona la innervación vagal a los dos tercios proximales del estómago en los que se localizan todas las células parietales. Se preserva la innervación vagal al antro y el píloro y las vísceras restantes del abdomen. La HSV reduce la secreción total de ácido gástrico alrededor de 65 a 75%, una cifra muy comparable a la vagotomía troncal o los medicamentos supresores de ácido. Después de una vagotomía de células parietales es casi siempre normal en los enfermos el vaciamiento gástrico de sólidos; puede ser normal o mayor el vaciamiento de líquidos por una menor adaptabilidad relacionada con pérdida de la relajación y acomodación receptivas. Cuando se aplica a una úlcera duodenal no complicada, la tasa de recurrencias de la úlcera es más alta con la HSV respecto de la vagotomía y la antrectomía. Sin embargo, el conocimiento cada vez mayor del papel fisiopatológico de *Helicobacter* y NSAID en el desarrollo de recurrencias de úlceras puede atenuar esta preocupación. La HSV no se ha practicado en particular bien como tratamiento de las úlceras gástricas de tipos II (gástrica y duodenal) y III (prepilórica), tal vez por la hipergastrinemia que ocasiona la obstrucción de la desembocadura gástrica y la persistencia de la estasis antral.

La vagotomía troncal, sea con piloroplastia o gastroyeyunostomía, son los procedimientos de vagotomía y drenaje paradigmáticos (TV y D), aunque se ha demostrado asimismo que la vagotomía gástrica total (vagotomía selectiva y drenaje y HSV y gastroyeyunostomía también son operaciones eficaces para úlcera en pacientes seleccionados. La ventaja de la TV y D radica en que pueden practicarla con seguridad y rapidez cirujanos con experiencia. La principal desventaja es el perfil de efectos secundarios (10% con

CUADRO 25-7 Resultados clínicos de la operación por úlcera duodenal

	Vagotomía de células parietales	Vagotomía troncal y piloroplastia	Vagotomía troncal y antrectomía
Tasa de mortalidad quirúrgica (%)	0	<1	1
Tasa de recurrencia de úlceras (%)	5-15	5-15	<2
Vaciamiento rápido (%)			
Leve	<5	10	10-15
Grave	0	1	1-2
Diarrea (%)			
Leve	<5	25	20
Grave	0	2	1-2

Fuente: Modificado con autorización de Mulholland MW, Debas HT. Chronic duodenal and gastric ulcer. *Surg Clin North Am* 67:489, 1987.

vaciamiento rápido o diarrea de consideración) y 10% de recurrencias de la úlcera. Se desconoce si la incidencia de estos problemas posoperatorios (hasta ahora determinados en estudios que incluyen de manera predominante a pacientes con úlcera duodenal no complicada y refractaria) será diferente en la era actual de la úlcera complicada, *Helicobacter* y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

En la vagotomía troncal se desnerva el mecanismo antropilórico y en consecuencia se requiere cierto tipo de procedimiento con el fin de eliminar o derivar el píloro, ya que de otra manera suele presentarse estasis gástrica. Los procedimientos de drenaje comunes son gastroyeyunostomía o piloroplastia.

La ventaja de la vagotomía y antrectomía (V y A) es la tasa en extremo baja de recurrencia de la úlcera y la posibilidad de aplicar la operación a muchos pacientes con úlcera péptica complicada (p. ej., úlceras duodenal o gástrica con hemorragia, péptica obstruтора, gástrica que no cicatriza y recurrente). Cuando se aplica a una úlcera gástrica, la resección suele extenderse lo bastante en sentido proximal para incluir la úlcera. La desventaja de la V y A es la tasa de mortalidad quirúrgica un poco más alta comparada con HSV o V y D. Después de la antrectomía es posible restablecer la continuidad gastrointestinal con una gastroduodenostomía de Billroth I o una gastroyeyunostomía de asa Billroth II. Debido a que en la antrectomía se deja 60 a 70% de remanente gástrico, debe evitarse la reconstrucción con una gastroyeyunostomía de Roux. Esta última operación es un procedimiento excelente para conservar el contenido duodenal fuera del estómago y el esófago. Sin embargo, cuando existe un remanente gástrico grande, esta reconstrucción predispone a la ulceración marginal o la estasis gástrica.

Por tradición, la gastrectomía distal sin vagotomía (casi siempre una gastrectomía de 50% para incluir la úlcera) ha sido el procedimiento de elección para úlceras gástricas de tipo I. La reconstrucción puede efectuarse con un procedimiento de Billroth I (de preferencia) o II. En las úlceras gástricas de tipos 2 y 3 se añade una vagotomía troncal, o bien si se cree que el paciente tiene un riesgo mayor de recurrencia de la úlcera y debe considerarse si se piensa en una reconstrucción de Billroth II. Aunque en la actualidad no se utiliza con regularidad en el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica, la gastrectomía subtotal (gastrectomía distal de 75%) sin vagotomía puede ser una operación atractiva para un paciente ulceroso ocasional.

La elección del procedimiento para el paciente individual con enfermedad ulcerosa péptica depende de varios factores que incluyen (entre otros) el tipo de úlcera (duodenal, gástrica, recurrente o marginal), la indicación para la operación y el estado del paciente. Otras consideraciones importantes son factores intraabdominales (cicatrización/inflamación del duodeno, adherencias, exposición difícil), virulencia de la diátesis ulcerosa, experiencia del cirujano y preferencia personal, estado de *Helicobacter*, necesidad de continuar el tratamiento con NSAID, terapéutica previa y probabilidad de adaptabilidad futura al tratamiento. En el cuadro 25-8 se muestran las opciones quirúrgicas para la terapéutica de los diversos aspectos de la enfermedad ulcerosa péptica. En general, los procedimientos de resección se acompañan de una tasa de recurrencias de la úlcera más baja, pero una morbilidad y mortalidad quirúrgicas más altas (véase cuadro 25-7) cuando se comparan con operaciones para úlcera no resectivas. La recurrencia de la úlcera suele relacionarse con *Helicobacter* o NSAID y por lo general se trata de manera adecuada sin una nueva operación. En consecuencia, hoy en día no se justifica casi nunca una resección gástrica para reducir al mínimo la recurrencia de una enfermedad ulcerosa duodenal; la resección de una úlcera gástrica es aún el estándar por el riesgo de cáncer.

Hemorragia

Hoy en día, los individuos que se operan por una úlcera péptica con hemorragia son más propensos como nunca antes a un resultado quirúrgico malo. Las opciones quirúrgicas

CUADRO 25-8 Opciones quirúrgicas en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa duodenal y gástrica

Indicación	Duodenal	Gástrica
Hemorragia	1. Sobresutura ^a 2. Sobresutura, V + D 3. V + A	1. Sobresutura y biopsia ^a 2. Sobresutura, biopsia, V + D 3. Gastrectomía distal ^b
Perforación	1. Parche ^a 2. Parche, HSV ^b 3. Parche, V + D	1. Biopsia y parche ^a 2. Exciisión en cuña, V + D 3. Gastrectomía distal ^b
Obstrucción	1. HSV + GY 2. V + A	1. Biopsia; HSV + GY 2. Gastrectomía distal ^b
Resistente/falta de cicatrización	1. HSV ^b 2. V + D 3. V + A	1. HSV y excisión en cuña 2. Gastrectomía distal

^aA menos que el paciente esté en choque o moribundo, debe considerarse un procedimiento definitivo.

^bOperación de elección en pacientes de riesgo bajo.

GY, gastroyeyunostomía; HSV, vagotomía altamente selectiva; V + A, vagotomía y antrectomía; V + D, vagotomía y drenaje.

para el tratamiento de una úlcera péptica con hemorragia son tres: ligadura con sutura del vaso sangrante (y biopsia en una úlcera gástrica); ligadura con sutura y operación definitiva no resectiva de la úlcera (HSV o V y D), y resección gástrica (por lo general con inclusión de vagotomía y excisión de la úlcera). Las indicaciones para resección en una úlcera con hemorragia son: a) sangrado masivo que no responde al control endoscópico, y b) necesidad de transfusiones mayor de cuatro a seis unidades de sangre a pesar de los intentos de control endoscópico. Son también indicaciones para una intervención la falta de un endoscopista terapéutico, hemorragia recurrente después de uno o más intentos de control endoscópico, carencia de sangre para transfusión, nueva hospitalización por úlcera duodenal con hemorragia e indicación quirúrgica concurrente como perforación u obstrucción. Debe considerarse un procedimiento temprano en pacientes mayores de 60 años, individuos con choque, enfermos que requieren más de cuatro unidades de sangre en 24 h u ocho unidades en 48 h, sujetos que presentaron nueva hemorragia y pacientes con úlceras mayores de 2 cm de diámetro o localizadas en puntos importantes, como ya se describió.

Las dos operaciones más practicadas para una úlcera duodenal con hemorragia son vagotomía y drenaje combinados con sobresutura de la úlcera o bien vagotomía y antrectomía. Al parecer, el intercambio es un riesgo mayor de nueva hemorragia con el procedimiento de vagotomía y drenaje en comparación con el incremento de la mortalidad quirúrgica de la vagotomía con antrectomía. Cuando se considera la mortalidad por una nueva operación debida a recurrencia de la hemorragia, quizá la mortalidad total es comparable en los dos procedimientos. En personas con choque o inestables no debe intentarse una resección gástrica.

La úlcera gástrica con hemorragia tiende a ocurrir en individuos mayores o con una complicación médica, factores que tienden a elevar el riesgo quirúrgico. Aunque algunos autores aducen lo anterior para no operar en fase temprana a estos enfermos, la experiencia demuestra que es mejor la mortalidad quirúrgica en la operación planeada en un paciente reanimado que en una operación apremiante en un enfermo con nueva hemorragia

y choque. Los individuos con hemorragia por úlcera gástrica que requieran una operación han perdido más de seis unidades de sangre y se han presentado en choque. En el plano endoscópico, sus úlceras tienden a encontrarse en la curvatura menor con los estigmas habituales de una hemorragia reciente. La operación de elección en una úlcera gástrica con sangrado es una resección gástrica distal que incluye la úlcera hemorrágica. La segunda más adecuada es la vagotomía y drenaje con sobresutura y biopsia de la úlcera. Una alternativa razonable en pacientes con un riesgo en extremo alto es la sobresutura del vaso con hemorragia seguida de supresión prolongada de ácido. En personas con úlcera gástrica siempre existe el espectro de cáncer, se acompañe o no de hemorragia.

Perforación

La perforación es la segunda complicación más común de la úlcera péptica. Al igual que una úlcera péptica con hemorragia, se han relacionado inextricablemente los NSAID con una enfermedad ulcerosa péptica perforada en especial en la población adulta de mayor edad. Bastante más de 20% de los pacientes mayores de 60 años que presentan una úlcera perforada recibían NSAID cuando ocurrió la perforación. Casi siempre está indicada la intervención, aunque en ocasiones puede intentarse el tratamiento no quirúrgico en un paciente estable sin peritonitis y en quienes los estudios radiológicos comprueban una perforación sellada. Las opciones para el tratamiento quirúrgico de una úlcera duodenal perforada son el cierre simple con parche, cierre con parche y HSV o cierre con parche y TV/D. El cierre simple con parche sólo debe efectuarse en sujetos con inestabilidad hemodinámica o peritonitis exudativa, o ambas cosas, que indican una perforación de más de 24 h de duración. En todos los otros pacientes debe considerarse la adición de una operación para úlcera definitiva (HSV o V y D). Múltiples estudios han publicado una tasa de mortalidad insignificante con esta conducta. Datos iniciales sugieren en la actualidad que el cierre simple de una úlcera duodenal perforada puede proporcionar resultados satisfactorios a largo plazo cuando se elimina la infección por *H. pylori* (que se presenta en 50 a 75% con úlcera duodenal perforada). Por otra parte, algunas veces es difícil determinar el estado de *H. pylori* del paciente que se opera con urgencia por una úlcera perforada. Más aún, es dudoso que muchos de estos enfermos se adapten al régimen de medicamentos necesario para erradicar *Helicobacter*. En consecuencia, es irracional utilizar una posible infección por *H. pylori* como excusa para no llevar a cabo una operación para úlcera definitiva en cualquier individuo con úlcera duodenal perforada. La úlcera gástrica perforada se acompaña de una tasa de mortalidad más alta que la úlcera duodenal perforada (10 a 40%). Suele pensarse que representa la mayor edad de los pacientes con úlcera gástrica, más morbilidades médicas concurrentes, retraso de la búsqueda de atención médica y tamaño más grande de las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas perforadas se vinculan con el uso de NSAID y tabaco y con frecuencia no presentan síntomas con anterioridad. Todas las úlceras gástricas perforadas se tratan mejor mediante resección gástrica (que incluye la úlcera), con vagotomía troncal o sin ella, según sea el tipo de úlcera. Por lo regular se practica una vagotomía en las úlceras gástricas de tipos II y III. Las operaciones alternativas son cierre con parche y biopsia; o excisión local y cierre, o biopsia, cierre, vagotomía troncal y drenaje. En todas las úlceras gástricas perforadas, incluidas las prepilóricas, debe tomarse una biopsia si no se extirpan durante la intervención.

Obstrucción

La complicación menos común de una úlcera que requiere tratamiento quirúrgico es la obstrucción de la desembocadura gástrica. La dilatación endoscópica con globo suele

mejorar de manera temporal los síntomas de obstrucción, pero al final muchos de estos pacientes fracasan y requieren operación. Los procedimientos más comunes para enfermedad ulcerosa péptica obstructora son vagotomía y antrectomía y vagotomía y drenaje. Una operación atractiva para obstrucción es la HSV y gastroyeyunostomía, dado que ambas pueden practicarse con un procedimiento laparoscópico asistido y no complican una resección futura si es necesaria. En todas las úlceras gástricas que se acompañan de obstrucción es necesario llevar a cabo una biopsia adecuada si no se resecan.

Resistencia y falta de cicatrización

En realidad, en la actualidad deben ser indicaciones raras para resección. De manera indiscutible, todos los pacientes que se refieren para valoración quirúrgica por enfermedad ulcerosa péptica refractaria deben implicar inquietudes para el cirujano. Es posible bloquear por completo la secreción de ácido y erradicar *Helicobacter* con los medicamentos modernos; en consecuencia, ¿por qué tiene el paciente una diátesis ulcerosa persistente? Antes de considerar cualquier tratamiento quirúrgico, el cirujano debe revisar los diagnósticos diferenciales de úlceras que no cicatrizan (cuadro 25-9). Debe pensarse en una intervención en personas con úlcera péptica que no cicatriza o refractaria que presenta múltiples recurrencias, úlceras grandes (>2 cm), complicaciones (obstrucción, perforación o hemorrágica) o sospecha de cáncer gástrico. Debe considerarse con más cautela la operación en personas delgadas o con nutrición marginal.

Si es necesario operar por resistencia, el resultado suele ser peor. Las operaciones que prefiere el autor para este grupo de pacientes son vagotomías altamente selectivas (HSV). En enfermos con úlcera gástrica que no cicatriza, debe considerarse una resección en cuña, sea con HSV o TV y D en pacientes delgados o frágiles y enfermos con úlceras situadas en forma inconveniente (en ocasiones es apropiado tan sólo una biopsia). De otra manera, se recomienda gastrectomía distal (para incluir la úlcera). En todos los sujetos con úlcera gástrica de tipo I no es necesario añadir una vagotomía a una gastrectomía distal.

Síndrome de Zollinger-Ellison

El síndrome de Zollinger-Ellison (ZES) se debe a la secreción incontrolable de cantidades anormales de gastrina por un tumor neuroendocrino pancreático o duodenal, es decir, gastrinoma. La forma hereditaria o familiar del gastrinoma (20% de los casos) se acompaña

CUADRO 25-9 Diagnóstico diferencial de la enfermedad ulcerosa péptica resistente o sin cicatrización

Cáncer
Gástrico
Pancréatico
Duodenal
Infección persistente por <i>H. pylori</i>
Las pruebas pueden ser negativas falsas
Considerar tratamiento empírico
Paciente no adaptable
No toma el medicamento prescrito
Uso subrepticio de fármacos antiinflamatorios no esteroideos
Trastorno de la motilidad
Síndrome de Zollinger-Ellison

de neoplasia endocrina múltiple tipo I (MEN I) que consiste en tumores paratiroides, hipofisarios y pancreáticos (o duodenales). Los pacientes con MEN I suelen tener múltiples gastrinomas y es rara la curación quirúrgica. Los gastrinomas esporádicos son casi siempre solitarios y susceptibles de curación quirúrgica. En la actualidad alrededor de 50% de los gastrinomas es maligno, con metástasis a ganglios linfáticos, hígado u otras diseminaciones distantes cuando se presentan. La supervivencia a cinco años en enfermos que sufren la enfermedad metastásica es de alrededor de 40%.

Los síntomas más comunes del ZES son dolor epigástrico, enfermedad por reflujo gastroesofágico y diarrea. Como promedio, la afección se presenta a los 50 años y más de 90% de los pacientes con gastrinoma tiene una úlcera péptica. Casi todas las úlceras se encuentran en una localización típica (duodeno proximal), pero la situación atípica de una úlcera (duodeno distal, yeyuno, múltiples úlceras) debe obligar a una valoración para gastrinoma. Este último también debe considerarse en el diagnóstico diferencial de úlcera péptica recurrente o resistente, diarrea secretoria, hipertrofia de las rugosidades gástricas, esofagitis con estrechez, úlcera con hemorragia o perforada, úlcera familiar y úlcera en casos de hipercalcemia. Las causas de hipergastrinemia pueden dividirse en las que se acompañan de hiperacidez y las que se vinculan con hipoacidez (cuadro 25-10). El diagnóstico de ZES se confirma mediante la prueba de estimulación de secretina.

Hasta 80% de los tumores primarios se encuentra en el triángulo del gastrinoma y muchas neoplasias son pequeñas (<1 cm), lo que dificulta su localización preoperatoria. El ultrasonido transabdominal es muy específico, pero no muy sensible. El estudio de CT detecta casi todas las lesiones mayores de 2 cm y la MRI es equivalente. El ultrasonido endoscópico es más sensible que los estudios anteriores de imagen no invasivos, pero también pasa por alto muchas de las lesiones más pequeñas y puede confundir ganglios linfáticos normales con gastrinoma. En la actualidad, el estudio de imagen de elección para el gastrinoma es la centelleografía de receptor de somatostatina (el escrutinio con octreotida). La arteriografía con infusión arterial visceral selectiva de secretina y el muestreo simultáneo de gastrina venosa hepática ayudan a establecer si el tumor se encuentra dentro o fuera del triángulo del gastrinoma.

Todos los pacientes con gastrinoma esporádico (no familiar) deben considerarse para resección quirúrgica y posible curación. Es importante una exploración meticulosa por un cirujano con experiencia. La lesión debe encontrarse en 90% de los sujetos y en 60% se resuelve. La hipersecreción de ácido en individuos con gastrinoma siempre puede tratarse con dosis altas de inhibidores de la bomba de protón. La vagotomía altamente selectiva facilita el tratamiento en algunos enfermos y debe considerarse en personas con gastrinoma no tratable o irreseccable.

CUADRO 25-10 Diagnóstico diferencial de la hipergastrinemia

Con formación excesiva de ácido gástrico (ulcerógena)

Síndrome de Zollinger-Ellison

Obstrucción de la desembocadura gástrica

Retención del antro gástrico (después de reconstrucción de Billroth II)

Hiperplasia de células G

Sin formación excesiva de ácido gástrico (no ulcerógena)

Anemia perniciosa

Gastritis atrófica

Insuficiencia renal

Posvagotomía

Síndrome de intestino corto (después de una resección intestinal considerable)

CUADRO 25-11 Anormalidades genéticas en el cáncer gástrico

Anormalidades	Gen	Frecuencia aproximada (%)
Delección/supresión	<i>p53</i>	60-70
	<i>FHIT</i>	60
	<i>APC</i>	50
	<i>DCC</i>	50
	<i>E-cadherin</i>	<5
Amplificación/expresión excesiva	<i>COX-2</i>	70
	<i>HGF/SF</i>	60
	<i>VEGF</i>	50
	<i>c-met</i>	45
	<i>AIB-1</i>	40
	β - <i>catenin</i>	25
	<i>k-sam</i>	20
	<i>ras</i>	10-15
	<i>c-erb B-2</i>	5-7
Inestabilidad microsatélite		25-40
Aneuploidia de DNA		60-75

Fuente: Reproducido con autorización de Koh TJ, Wang TC en *Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Diseases*, 7th ed. Philadelphia: Saunders, 2002.

NEOPLASIAS MALIGNAS DEL ESTÓMAGO

Las tres neoplasias gástricas malignas primarias comunes son adenocarcinoma (95%), linfoma (4%) y tumor del estroma gastrointestinal maligno (GIST) (1%).

Adenocarcinoma (cáncer gástrico)

El cáncer del estómago es más común en sujetos con gastritis atrófica, anemia perniciosa, grupo sanguíneo A o un antecedente familiar de esta malformación. Otros factores de riesgo del cáncer gástrico que suelen aceptarse son dieta (nitrosos, sal, grasa), adenomas gástricos, poliposis familiar, cáncer colorrectal no polipósico hereditario, tabaquismo y enfermedad de Menetrier. En el cáncer gástrico se ha descrito una diversidad de anormalidades genéticas (cuadro 25-11).

Padecimientos premalignos del estómago

Pólipos. Hay cinco tipos de pólipos epiteliales gástricos: inflamatorio, hamartomatoso, heterotópico, hiperplásico y adenomatoso. Las tres primeras variedades tienen un potencial maligno insignificante. Por lo regular, los adenomas causan carcinoma, al igual que en el colon, y deben extirparse cuando se diagnostican. En ocasiones, los pólipos hiperplásicos pueden dar origen a un carcinoma (<2%). Los individuos con poliposis adenomatosa familiar poseen una prevalencia elevada de pólipos gástricos adenomatosos (alrededor de 50%) y es 10 veces más probable que desarrollen adenocarcinoma del estómago en comparación con la población general.

Gastritis atrófica. La gastritis atrófica crónica es con mucho el precursor más común del cáncer gástrico, en particular el subtipo intestinal. En muchos pacientes es probable

que participe *Helicobacter* en la patogenia de la gastritis atrófica. El riesgo de cáncer gástrico es proporcional al grado de metaplasia intestinal de la mucosa gástrica, lo que sugiere que la metaplasia intestinal es una lesión precursora del cáncer gástrico. Se ha comprobado que la erradicación de la infección por *Helicobacter* origina una regresión notoria de la metaplasia intestinal y mejoría de la gastritis atrófica. En consecuencia, una recomendación razonable en enfermos con gastritis atrófica e infección por *Helicobacter* es el tratamiento de este microorganismo.

Cáncer del remanente gástrico. Desde hace mucho tiempo se conoce la posibilidad de degeneración maligna del remanente gástrico, por lo general años después de una gastrectomía distal por enfermedad ulcerosa péptica. Hay controversia en cuanto al riesgo, pero el fenómeno es real. Casi todos los tumores se desarrollan más de 10 años después de la operación inicial y suelen surgir en un área de gastritis, metaplasia y displasia crónicas.

Otros estados premalignos. Al parecer, hasta 10% de los casos de cáncer gástrico “se encuentran en familias”, incluso sin un diagnóstico genético preciso como poliposis familiar. Los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico tienen un riesgo dos a tres veces mayor. Los enfermos con cáncer colorrectal no polipósico hereditario (CCNPH) tienen 10% de riesgo de desarrollar cáncer gástrico, con predominio del subtipo intestinal. Por lo regular, la hiperplasia de células mucosas en la enfermedad de Menetrier supone un riesgo de 5 a 10% de adenocarcinoma, pero la hiperplasia glandular vinculada con un gastrinoma no es premaligna.

Patología del cáncer de estómago

Se acepta que la displasia gástrica es el precursor universal del adenocarcinoma gástrico. Con toda claridad, los sujetos con displasia grave requieren cierto tipo de tratamiento ablativo, las más de las veces resección gástrica. Los enfermos con displasia leve deben seguirse de forma cuidadosa mediante vigilancia con biopsias endoscópicas.

El cáncer gástrico temprano se define como un adenocarcinoma limitado a la mucosa y submucosa del estómago, al margen del estado de los ganglios linfáticos. Alrededor de 10% de los pacientes con cáncer gástrico temprano desarrolla metástasis en ganglios linfáticos. Casi 70% de los cánceres gástricos tempranos está bien diferenciado y 30% no. La tasa total de curación del cáncer gástrico temprano mediante resección gástrica adecuada y linfadenectomía es de 95%. En algunos centros japoneses, 50% de los cánceres gástricos que se tratan son tempranos. En Estados Unidos, menos de 20% de los adenocarcinomas gástricos resecados son tempranos.

Existen cuatro formas macroscópicas de cáncer gástrico: polipoide, fungoide, ulceroso y escirro. En los dos primeros, el mayor volumen de la masa tumoral es intraluminal. En los dos últimos subtipos, casi toda la masa tumoral se encuentra en la pared del estómago. Los tumores escirros (linitis plástica) tienen un pronóstico en particular malo y no es raro que incluyan la totalidad del estómago. Aunque estas últimas lesiones suelen ser técnicamente resecables mediante gastrectomía total, no es raro que los márgenes esofágico y duodenal de la resección muestren pruebas microscópicas de infiltración tumoral. La regla es la muerte por recurrencia de la enfermedad en el transcurso de seis meses. En la planeación de la operación es importante la localización del tumor primario en el estómago. Hace varias décadas, casi la totalidad de los cánceres gástricos se encontraba en el estómago distal. En fecha reciente ha habido un desplazamiento proximal de los tumores en el estómago, de tal manera que la distribución es ahora distal (40%), media (30%) y proximal (30%).

Histología

Los indicadores pronósticos más importantes en el cáncer gástrico son histológicos: afección de ganglios linfáticos y profundidad de la invasión tumoral. También es importante desde el punto de vista del pronóstico el grado del tumor (grado de diferenciación: bueno, moderado, malo). El sistema que se utiliza de forma más extensa para la estadificación del cáncer gástrico es el TNM, que se basa en la profundidad de la invasión tumoral (T), la extensión de las metástasis a ganglios linfáticos (N) y la presencia de metástasis distantes (M).

Manifestaciones clínicas (interrogatorio y examen físico)

En Estados Unidos, casi todos los pacientes en los que se diagnostica cáncer gástrico tienen una afección avanzada en etapas III o IV cuando se establece el diagnóstico (cuadro 25-12). Los síntomas más comunes son pérdida de peso y disminución del consumo de alimentos por anorexia y saciedad temprana. También es común dolor del abdomen (casi nunca intenso y a menudo soslayado). Otros síntomas incluyen náuseas, vómitos y meteorismo. Es rara una hemorragia GI aguda (5%), pero es común una pérdida sanguínea oculta crónica que se manifiesta por anemia ferropriva y heces positivas a heme. Cuando el tumor incluye el cardias del estómago es habitual la disfagia. El examen físico suele ser normal. Además de la pérdida de peso, los hallazgos físicos específicos indican que ya es incurable. Es importante buscar los datos siguientes: linfadenopatía cervical, supraclavicular (que en lado izquierdo se denomina ganglio de Virchow) y axilar; derrame pleural metastásico o neumonitis por aspiración; masa abdominal (tumor primario grande, metástasis hepáticas o carcinomatosis); metástasis umbilicales palpables (nódulo de la hermana Joseph); ascitis; "metástasis en gota", o entrepaño rectal de Blumer en el fondo de saco de Douglas.

Valoración diagnóstica

Por lo regular es imposible diferenciar entre úlcera péptica y cáncer gástrico sólo a partir de los datos clínicos. En esencia, en todos los pacientes en los que se incluye cáncer gástrico en el diagnóstico diferencial deben realizarse endoscopia y biopsia. Si es alta la sospecha de cáncer y la biopsia es negativa, debe efectuarse una nueva endoscopia y tomarse biopsias más radicales. La estadificación preoperatoria del cáncer gástrico suele llevarse a cabo mejor mediante un estudio de CT abdominal y pélvico con contraste intravenoso y oral. Es posible que sea comparable la imagen de resonancia magnética (MRI). El mejor medio para la estadificación del tumor local es el ultrasonido endoscópico que proporciona información precisa sobre la profundidad de penetración del tumor en la pared gástrica y suele mostrar ganglios linfáticos perigástricos y celíacos crecidos. En algunos centros, cuando el tumor es transmural (T3) o incluye ganglios linfáticos (a menudo es posible obtener biopsias por aguja de los ganglios crecidos bajo guía ultrasónica), se trata el cáncer antes de operarlo (neoadyuvante). El ultrasonido endoscópico (EUS) es muy preciso para diferenciar el cáncer gástrico temprano (T1) de tumores más avanzados. En personas con tumores de riesgo en especial alto o con múltiples morbilidades médicas concurrentes, antes de una operación mayor debe considerarse un estudio de tomografía con emisión de positrón. La utilidad de la laparoscopia o la citología peritoneal para la estadificación del cáncer gástrico depende de la situación de cada paciente individual y la filosofía terapéutica del grupo oncológico.

Tratamiento

La única terapéutica curativa del cáncer gástrico es la ablación. También es la mejor medida paliativa y proporciona la estadificación más precisa. El objetivo del tratamiento

CUADRO 25-12 Estadificación TNM del cáncer gástrico de la *International Union Against Cancer* y el *American Joint Committee on Cancer***T: tumor primario**Tis Carcinoma *in situ*; tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia

T1 El tumor invade lámina propia o submucosa

T2 El tumor invade muscular propia o subserosa

T3 El tumor penetra en la serosa (peritoneo visceral) sin invasión de estructuras adyacentes

T4 El tumor invade estructuras adyacentes

N: ganglio (en inglés node) linfático regional

N0 Ausencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales

N1 Metástasis en uno a seis ganglios linfáticos regionales

N2 Metástasis en siete a 15 ganglios linfáticos

N3 Metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales

M: metástasis distantes

M0 Sin metástasis distantes

M1 Metástasis distantes

Estadificación

Etapa	T	N	M
0	Tis	N0	M0
IA	T1	N0	M0
IB	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
	T2	N1	M0
II	T1	N2	M0
	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
IIIA	T2	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
IIIB	T3	N2	M0
	T4	N1-3	M0
IV	T1-3	N3	M0
	Cualquier T	Cualquier N	M1

Fuente: Reproducido con autorización de Greene FL, *AJCC Cancer Staging Manual*, 6th ed. New York: Springer-Verlag, 2002.

quirúrgico curativo es resear la totalidad del tumor (es decir, resección R0). En consecuencia, todos los márgenes (proximal, distal, radial) deben ser negativos y se requiere una linfadenectomía adecuada. Por lo general, el cirujano procura obtener un margen proximal y distal negativo a simple vista cuando menos de 5 cm y se confirma mediante cortes por congelación que los márgenes sean negativos en términos histológicos. Los sujetos con ganglios linfáticos positivos pueden curar mediante una operación adecuada y con frecuencia los ganglios que al parecer son positivos a simple vista resultan durante la operación negativos en el estudio histológico. En consecuencia, es necesario evitar la renuencia terapéutica y efectuar en pacientes con riesgo razonable un intento radical para resear la totalidad del tumor.

Extensión de la gastrectomía

La operación estándar para cáncer gástrico es la gastrectomía subtotal radical. La reconstrucción se lleva a cabo con una gastroyeyunostomía de Billroth II, pero si queda un remanente gástrico pequeño (<20%) se considera una reconstrucción de Roux. La mortalidad quirúrgica es alrededor de 5%. La gastrectomía subtotal radical se considera una operación adecuada para cáncer en casi todos los países occidentales, a condición de que se reseque todo el tumor macroscópico con márgenes negativos. Cuando no existe invasión por extensión directa, no se extirpan el bazo ni la cola del páncreas. No se practica una gastrectomía total a menos que sea necesario obtener una resección R0. Varios estudios grandes compararon las gastrectomías subtotal y total para cáncer gástrico y los resultados de la supervivencia en ambos grupos fueron iguales, pero la tasa de complicaciones en el grupo de gastrectomía total fue más alta. Esta última, con anastomosis de una bolsa yeyunal con el esófago, puede ser la mejor operación para pacientes con adenocarcinoma gástrico proximal.

Extensión de la linfadenectomía

Los japoneses marcaron todas las estaciones de ganglios linfáticos que pueden drenar el estómago. Con frecuencia se agrupan en ganglios de nivel N1 (p. ej., las estaciones 1 a 6), nivel N2 (estaciones 7 a 11) y nivel N3 (p. ej., estaciones 12 a 16). Las estaciones ganglionares que se definen como niveles N1, N2 y N3 varían según sea la localización del tumor. En general, los ganglios N1 se encuentran en un tramo de 3 cm del tumor. Los N2 están situados a lo largo de las ramas celíacas y los N3 son los más distantes del tumor (triada portal, retropancreáticos, raíz mesentérica, cólicos medios y paraaórticos). La operación descrita, con mucho el procedimiento que se practica más a menudo en Estados Unidos para cáncer gástrico, se denomina resección D1 porque se extirpan el tumor y los ganglios N1. La operación estándar para cáncer gástrico en Oriente es la gastrectomía D2, que incluye una linfadenectomía más extensa (extirpación de ganglios N1 y N2). Además del tejido que se elimina en una resección D1, en la gastrectomía estándar D2 se extirpan la capa peritoneal que recubre el páncreas y el mesocolon anterior, junto con los ganglios situados a lo largo de las arterias hepática y esplénica y los ganglios crurales. No se practican de rutina esplenectomía y pancreatectomía distal porque se ha demostrado con claridad que aumentan la morbilidad de la operación. Estudios clínicos prospectivos aleatorizados no confirmaron una ventaja de la supervivencia con la linfadenectomía más extensa, pero la morbilidad y mortalidad en el grupo D2 fue más alta (cuadro 25-13). Ello se atribuyó sobre todo a la esplenectomía y la pancreatectomía distal, que ya no se incluyen con regularidad como parte de la gastrectomía D2. Algunos expertos argumentan que la operación D2 es tan sólo un procedimiento mejor de estadificación y que la mejoría aparente de la supervivencia con esta disección más amplia es sólo un epifenómeno de una estadificación anatomopatológica más completa. Todos los expertos aceptarían que para evitar una estadificación menor del cáncer gástrico debe researse un mínimo de 15 ganglios con el espécimen de gastrectomía.

Quimioterapia y radiación para cáncer gástrico

El tratamiento coadyuvante con quimioterapia (5 FU y ácido folínico) y la radiación (4 500 cGy) mostró un beneficio de la supervivencia en pacientes con resección del adenocarcinoma gástrico en etapas II y III. No existe una indicación para el uso regular de radiación sólo como coadyuvante, pero en ciertos pacientes puede ser una paliación muy eficaz para hemorragia o dolor. En enfermos con afección metastásica o recurrente no resecable en el plano macroscópico, no se demostró que la quimioterapia paliativa

CUADRO 25-13 Estudios clínicos aleatorizados que comparan las gastrectomías D1 y D2 para cáncer gástrico

Autores	Número de pacientes	Tipo de operación	Complicaciones posoperatorias (%)	Mortalidad posoperatoria (%)	Supervivencia a cinco años (%)
Bonenkamp et al.	711	D1	25	4	45
		D2	43	10	47
Cuschieri et al.	400	D1	28	6.5	35
		D2	46	13	33

Fuente: Datos de Bonenkamp JJ, Hermans J, Sasako M, van de Velde CJH. Extended lymph node dissection for gastric cancer. *N Engl J Med* 340:908, 1999; y Cuschieri A, Fayers P, Fielding J, et al. Postoperative morbidity and mortality after D1 and D2 resections for gastric cancer: Preliminary results of the MRC randomized controlled surgical trial. *Lancet* 347:995, 1996.

prolongue de manera concluyente la supervivencia, pero un paciente ocasional tuvo una respuesta notable. Estos enfermos deben considerarse para estudios clínicos. Los fármacos con actividad demostrada contra el cáncer gástrico incluyen 5 FU, cisplatino, doxorubicina y metotrexato. Se valora el tratamiento neoadyuvante del adenocarcinoma gástrico.

Resección endoscópica

Los japoneses demostraron que algunos pacientes con cáncer gástrico temprano pueden tratarse de manera adecuada mediante resección endoscópica de la mucosa. Los tumores pequeños (<3 cm) limitados a la mucosa tienen una posibilidad en extremo baja de metástasis a ganglios linfáticos (3%) que se aproxima a la tasa de mortalidad quirúrgica por gastrectomía. Si el espécimen resecado no muestra ulceración ni invasión linfática y el tamaño es menor de 3 cm, el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos es inferior a 1%. En consecuencia, algunos individuos con cáncer gástrico temprano podrían tratarse mejor con la técnica endoscópica. En la actualidad, ello debe limitarse a enfermos con tumores menores de 2 cm, que en el EUS son negativos a ganglios y están limitados a la mucosa.

Pronóstico

La supervivencia a cinco años en el adenocarcinoma gástrico aumentó de 15 a 22% en Estados Unidos durante los últimos 25 años. La supervivencia depende de la etapa anatómopatológica (etapa TNM, véase cuadro 25-12) y el grado de diferenciación del tumor.

Detección para cáncer gástrico

En Japón se demostró con claridad que los pacientes que participan en programas de detección de cáncer gástrico tienen un riesgo significativamente menor de muerte por esta afección. Por consiguiente, es eficaz la detección en una población de riesgo alto. Desde luego, no tiene sentido seleccionar a la población general en Estados Unidos (un país con riesgo bajo), pero en pacientes que tienen riesgo evidente de cáncer gástrico es probable que deban llevarse a cabo endoscopia y biopsia periódicas. Esto incluye enfermos con poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorrectal no polipósico hereditario, adenomas gástricos, enfermedad de Menetrier, metaplasia intestinal, displasia y gastrectomía o gastroyunostomía remotas.

Linfoma gástrico

Los linfomas gástricos dan lugar a casi 4% de las afecciones malignas del estómago. Más de la mitad de los pacientes con linfoma no Hodgkin tiene afectado el tubo gastrointestinal (GI). El estómago es el sitio más común de linfoma GI primario y más de 95% es de tipo no Hodgkin. Casi todos son de célula B y se piensa que se originan en el tejido linfoide relacionado con la mucosa (MALT). En poblaciones con incidencia alta de linfoma gástrico hay una frecuencia elevada de infección por *Helicobacter* y los enfermos con linfoma gástrico suelen tener *Helicobacter*. Los linfomas de bajo grado del MALT, en esencia una proliferación monoclonal de células B, tal vez se originan en un fondo de gastritis crónica vinculada con *Helicobacter*. Es notable que cuando se erradica *Helicobacter* y mejora la gastritis, suele desaparecer el linfoma de MALT de grado bajo. Por lo tanto, este último no es una lesión quirúrgica. Desde luego, se requiere un seguimiento cuidadoso.

Estas malformaciones relativamente inocuas pueden degenerar en linfoma de alto grado, que es la variedad usual que observa el cirujano. Tales enfermos requieren tratamiento oncológico radical para curar y presentan muchos de los mismos síntomas de los pacientes con cáncer gástrico. Sin embargo, en casi 50% de los individuos con linfoma gástrico ocurren síntomas sistémicos, como fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos. Los tumores pueden causar hemorragia u obstrucción. La linfadenopatía u organomegalia sugieren enfermedad sistémica. El diagnóstico se establece por endoscopia y biopsia. Gran parte del tumor puede ser submucoso y se requieren biopsias constantes. Antes de establecer el diagnóstico de linfoma gástrico primario localizado se requiere una búsqueda diligente de enfermedad extragástrica. Esto incluye ultrasonido endoscópico, estudio CT de tórax, abdomen y pelvis y biopsia de médula ósea.

En el linfoma gástrico limitado al estómago y ganglios regionales puede practicarse una gastrectomía subtotal radical, en especial en tumores voluminosos con hemorragia u obstrucción. También tiene un papel la gastrectomía paliativa en complicaciones por el tumor. En fecha reciente se trató a pacientes con quimioterapia y radiación primaria sin resección y los resultados fueron buenos. Una complicación reconocida de esta conducta es la perforación con hemorragia, en particular de tumores gruesos. Desde luego, en el plan terapéutico de pacientes con linfoma gástrico primario debe participar un grupo multidisciplinario.

Tumor del estroma gastrointestinal maligno

Los tumores del estroma GI se originan en el tejido mesenquimatoso a partir de una línea celular de origen no preciso (tal vez multipotencial). Existen diversos patrones de diferenciación que incluyen los tipos de músculo liso, denominado con anterioridad leiomiomasarcoma, y epitelioides. Dos tercios de todos los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) ocurren en el estómago. Los GIST son neoplasias submucosas que crecen con lentitud. Las lesiones más pequeñas se reconocen de manera incidental, aunque en ocasiones pueden ulcerarse y provocar una hemorragia impresionante. Las lesiones más grandes inducen síntomas de pérdida de peso, dolor del abdomen, plenitud, saciedad temprana y hemorragia. Es posible palpar una masa abdominal. Con frecuencia se diseminan por vía hematológica a hígado o pulmón, aunque algunas veces se observan ganglios linfáticos positivos en especímenes resecados. El diagnóstico se establece por endoscopia y biopsia, aunque puede ser problemático interpretar la última. A menudo es útil el ultrasonido endoscópico, pero los tumores sintomáticos y los mayores de 2 cm deben extirparse. El estudio para metástasis incluye CT de tórax, abdomen y pelvis (puede bastar la radiografía de tórax en lugar de una CT de tórax). El tratamiento adecuado es la resección en cuña con márgenes limpios y el pronóstico depende del tamaño del tumor y el recuento mitótico. Casi todos

los individuos con lesiones de grado bajo curan (80% de supervivencia a cinco años), no así la mayoría de los enfermos con lesiones de alto grado (supervivencia a cinco años de 30%). Los GIST son casi siempre positivos para el protooncogén c-kit. Gleevec, un fármaco quimioterapéutico que bloquea la actividad del producto de la cinasa de tirosina de c-kit, ha mostrado una actividad promisorio en pacientes con este tumor.

Tumores gástricos carcinoides

Los carcinoides gástricos comprenden alrededor de 3% de los carcinoides GI y sin duda tienen potencial maligno. Los pacientes con anemia perniciosa o gastritis atrófica tienen riesgo de tumores carcinoides gástricos, pero hasta el momento no se reconoce la supresión farmacológica crónica de ácido como un factor de riesgo. Los tumores son submucosos y pueden ser muy pequeños. Con frecuencia se confunden con páncreas heterotópico o leiomiomas pequeños. Puede ser difícil la biopsia por la localización submucosa y suele ser útil el EUS para definir el tamaño y la profundidad de la lesión. Los carcinoides gástricos deben resecarse. Las lesiones pequeñas limitadas a la mucosa pueden extirparse de forma endoscópica. Las lesiones más grandes deben extirparse mediante gastrectomía D1. La supervivencia es excelente en personas con ganglios negativos (>90% de supervivencia a cinco años); los enfermos con ganglios positivos tienen una supervivencia a cinco años de 50%.

NEOPLASIAS GÁSTRICAS BENIGNAS

El pólipo gástrico más común (alrededor de 75% en casi todas las series) es el hiperplásico o regenerativo que ocurre con frecuencia en casos de gastritis y tiene un potencial maligno bajo pero real. Los pólipos adenomatosos pueden sufrir transformación maligna, como en los adenomas de colon. Constituyen alrededor de 10 a 15% de los pólipos gástricos. Los pólipos hamartomatosos, inflamatorios y heterotópicos tienen un potencial maligno insignificante. Los pólipos sintomáticos, mayores de 2 cm, o los adenomatosos deben extirparse, las más de las veces mediante polipectomía endoscópica con asa. También debe considerarse la extirpación de pólipos hiperplásicos, en especial si son grandes. Después de la extirpación de pólipos adenomatosos, y tal vez también de la extirpación de pólipos hiperplásicos, deben llevarse a cabo para vigilancia esofagoduodenoscopia (EGD) repetidas.

Lo que solía denominarse leiomioma se conoce en la actualidad como tumor del estroma gastrointestinal (GI). El leiomioma típico es submucoso y duro. Cuando se ulcera tiene un aspecto umbilicado y puede causar hemorragia. Desde el punto de vista histológico, estas lesiones se originan al parecer en músculo liso; las menores de 2 cm suelen ser asintomáticas y benignas, y las más grandes tienen mayor potencial maligno y una posibilidad más alta de causar síntomas, como hemorragia, obstrucción o dolor. Las lesiones asintomáticas menores de 2 cm pueden observarse; las más grandes y las sintomáticas deben extirparse mediante resección en cuña (con frecuencia por vía laparoscópica). Cuando se observan estas lesiones, en lugar de resecarse el paciente debe conocer su existencia y la pequeña posibilidad de malignidad.

Los lipomas son tumores benignos de la grasa submucosa que son asintomáticos y se identifican de manera incidental en series GI altas o en la esofagoduodenoscopia (EGD). Desde el punto de vista endoscópico, tienen un aspecto característico, tanto como en el ultrasonido endoscópico. No es necesario extirparlo a menos que el paciente tenga síntomas.

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD GÁSTRICA

La mayoría de los pacientes con gastroparesia primaria tienen náuseas y vómitos. Son comunes meteorismo, saciedad temprana y dolor del abdomen. Hasta 80% de los enfermos

CUADRO 25-14 Causas de gastroparesia

Idiopática
Endocrina o metabólica
Diabetes mellitus
Enfermedad tiroidea
Insuficiencia renal
Después de operación gástrica
Después de resección
Después de vagotomía
Trastornos del sistema nervioso central
Lesiones del tallo cerebral
Enfermedad de Parkinson
Trastornos neuromusculares periféricos
Miotonía distrófica
Distrofia muscular de Duchenne
Trastornos del tejido conjuntivo
Esclerodermia
Polimiositis/dermatomiositis
Trastornos infiltrativos
Linfoma
Amiloidosis
Trastorno difuso de la motilidad gastrointestinal
Seudoobstrucción intestinal crónica
Inducida por medicamentos
Desequilibrio electrolítico
Potasio, calcio, magnesio
Padecimientos diversos
Infecciones (sobre todo víricas)
Síndrome paraneoplásico
Padecimientos isquémicos
Úlcera gástrica

Fuente: Reproducido con autorización de Packman HP, Fisher RS. Disorders of gastric emptying in Yamada T (ed): *Textbook of Gastroenterology*, 2003.

corresponde a mujeres. Algunas son diabéticas. La gastroparesia y los vómitos complican de manera considerable el tratamiento de la diabetes. Con frecuencia, el paciente recibe insulina parenteral, come, a continuación vomita y después se torna peligrosamente hipoglucémico. En individuos con gastroparesia es importante descartar una obstrucción mecánica de la desembocadura gástrica y obstrucción de intestino delgado. Una serie alta suele sugerir vaciamiento gástrico lento y atonía relativa o puede ser normal. La EGD puede mostrar bezoares pero con frecuencia es normal. La centelleografía del vaciamiento gástrico muestra retraso del vaciamiento de sólidos y a menudo líquidos. La gastroparesia puede ser una manifestación de diversos problemas (cuadro 25-14). El tratamiento médico incluye fármacos promotílicos, antieméticos y tal vez inyección botulínica en el píloro. Cuando es apropiado, el enfermo con gastroparesia diabética grave debe valorarse para trasplante de páncreas antes de cualquier procedimiento abdominal invasivo porque algunos mejoran de manera notoria después del trasplante pancreático. Pueden ser eficaces una gastrostomía (para descompresión) y yeyunostomía (para alimentación y prevenir hipoglucemia). Otras opciones quirúrgicas incluyen implantación de marcapaso

gástrico y resección de estómago, pero rara vez debe practicarse esta última, si acaso, por la gastroparesia primaria.

LESIONES DIVERSAS DEL ESTÓMAGO

La enfermedad de Menetrier (gastropatía hipertrófica) se caracteriza por hiperplasia epitelial y pliegues gástricos gigantes, acompañados de gastropatía con pérdida de proteínas e hipoclorhidria. Hay pliegues rugosos y grandes en el estómago proximal y no suele afectarse el antro. La biopsia de la mucosa muestra hiperplasia difusa de las células de superficie que secretan moco. Aún no se conoce con claridad la causa y con frecuencia hay un riesgo mayor de cáncer gástrico. Casi todos los pacientes con enfermedad de Menetrier son varones de edad madura que presentan dolor epigástrico, pérdida de peso, diarrea e hipoproteinemia. En ocasiones, la enfermedad regresa de forma espontánea. En algunos sujetos con este raro problema puede estar indicada una resección gástrica por hemorragia, hipoproteinemia grave o cáncer.

Tiras rojas paralelas sobre los pliegues mucosos del estómago distal confieren a esta entidad su sobrenombre de estómago en sandía (ectasia vascular gástrica antral). Desde el punto de vista histológico, la ectasia vascular gástrica antral se caracteriza por vasos sanguíneos mucosos dilatados en la lámina propia, que a menudo contienen trombos. Por lo regular hay hiperplasia y hialinización fibromuscular mucosa. El aspecto histológico puede semejar gastropatía portal, pero esta última afecta al estómago proximal, en tanto que el estómago en sandía incluye de manera predominante la sección distal. Los individuos con ectasia vascular gástrica antral suelen ser mujeres adultas de edad mayor con hemorragia GI crónica que requiere transfusiones. Casi todas padecen un trastorno autoinmunitario concomitante del tejido conjuntivo y cuando menos 25% tiene una hepatopatía crónica. Es posible que se requiera antrectomía para controlar la hemorragia, pero en pacientes con hipertensión portal debe considerarse primero una derivación portosistémica intrahepática transvenosa.

Los bezoares son concreciones de materia no digerible que se acumula en el estómago. Los tricobezoares, compuestos de pelo, ocurren con más frecuencia en mujeres jóvenes que degluten su pelo. Los fitobezoares están compuestos de materia vegetal y en Estados Unidos muestran un nexo con gastroparesia u obstrucción de la desembocadura gástrica. Con mayor frecuencia, los bezoares producen síntomas de obstrucción, pero pueden causar ulceración y hemorragia. El diagnóstico se sugiere en series GI altas y se confirma mediante endoscopia. Las opciones terapéuticas incluyen tratamiento enzimático (papaína, celulasa, acetilcisteína), rotura y extracción endoscópicas o extirpación quirúrgica.

La lesión de Dieulafoy es una malformación arteriovenosa congénita caracterizada por una arteria submucosa tortuosa extraordinariamente grande. Si se erosiona esta arteria, puede ocurrir una hemorragia impresionante. Al cirujano le parece un flujo de sangre arterial que surge de lo que a simple vista parece una mucosa gástrica normal. La lesión sucede de manera típica en varones adultos de edad madura o avanzada. Los sujetos presentan hemorragia GI alta, que puede ser intermitente, y la endoscopia puede pasar por alto la lesión si no se acompaña de una hemorragia activa. Las opciones terapéuticas incluyen tratamiento hemostático endoscópico (por lo general inyectable), embolización angiográfica o medidas quirúrgicas. En la operación puede sobresuturarse o resecarse la lesión.

Los divertículos gástricos son solitarios y pueden ser congénitos o adquiridos. Los primeros son divertículos verdaderos y contienen una cubierta completa de muscular propia, en tanto que los segundos (tal vez consecutivos a pulsión) tienen una capa muscular externa insignificante. Casi todos los divertículos gástricos aparecen en el cardias posterior o el fondo y son asintomáticos. Sin embargo, si se inflaman, pueden causar dolor o hemorragia. Rara vez se perforan. Los divertículos asintomáticos no requieren tratamiento, pero las lesiones sintomáticas deben extirparse; es común el abordaje laparoscópico.

Los cuerpos extraños ingeridos por lo general no causan síntomas. Debe considerarse la extracción de objetos cortantes o grandes, casi siempre por medios endoscópicos con una técnica de sobretubo. Los peligros reconocidos incluyen aspiración del cuerpo extraño durante la extracción y rotura de bolsas que contienen medicamentos en “empacadores corporales”. Ambas complicaciones pueden ser letales. Se recomienda su extracción quirúrgica en empacadores corporales y personas con objetos mellados grandes.

La lesión de Mallory-Weiss es un desgarro longitudinal en la mucosa de la unión gastroesofágica. Es posible que se deba a vómitos o arqueo forzados y suele observarse en alcohólicos. Se presenta casi siempre con una hemorragia GI alta impresionante, a menudo con hematemesis. La endoscopia confirma el diagnóstico y puede ser útil para controlar la hemorragia, pero en 90% de los individuos cesa de manera espontánea esta última. Otras opciones para controlar la hemorragia incluyen taponamiento con globo, embolización angiográfica o infusión selectiva de vasopresina, vasopresina sistémica y medidas quirúrgicas. Estas últimas consisten en sobresuturar la lesión sangrante a través de una gastrotomía larga.

El vólvulo gástrico es una torcedura del estómago que se relaciona con una hernia hiatal grande. También puede aparecer en personas con un estómago en extremo móvil sin hernia hiatal. De modo característico, se tuerce el estómago a lo largo de su eje mayor (vólvulo organoaxil), con la curvatura mayor que “golpea hacia arriba”. Si se tuerce el estómago alrededor del eje transversal, se conoce como rotación mesenteroaxil. Por lo general, el vólvulo es un padecimiento crónico que puede ser sorprendentemente asintomático. En estos casos se aconseja el tratamiento no quirúrgico expectante, en especial en adultos mayores. Se ha estimado en exceso el riesgo de estrangulación o infarto en individuos asintomáticos. Los enfermos con síntomas deben considerarse para operación, en especial si los síntomas son graves o progresivos.

GASTROSTOMÍA

Una gastrostomía se lleva a cabo para alimentación o drenaje y descompresión gástrica. La gastrostomía puede practicarse por vía percutánea, laparoscópica o a través de una técnica abierta. En la actualidad, el método utilizado más a menudo es la gastrostomía endoscópica percutánea, por lo regular con la técnica de Ponsky. En este procedimiento se aborda de manera percutánea el estómago insuflado con un trocar en aguja delgado bajo visión endoscópica directa. A través de la aguja se introduce en el estómago un alambre trenzado largo; se crea un asa por medios endoscópicos y se tira hasta fuera de la boca en donde se une al extremo externo de una sonda para gastrostomía especial. A continuación se traccionan a través del esófago el alambre y el tubo unido hasta el interior del estómago, se extraen por el trayecto dilatado del trocar en aguja y se fijan. Con mucho, la técnica abierta más común es la gastrostomía de Stamm, que puede practicarse en forma abierta o laparoscópica. Las complicaciones de la gastrostomía incluyen infección, desalojamiento y neumonía por aspiración. Aunque las sondas de gastrostomía suelen prevenir una dilatación gástrica tensa, es posible que no drenen de modo adecuado el estómago, en especial cuando el paciente está postrado.

PROBLEMAS POSTERIORES A LA GASTRECTOMÍA

Después de una operación gástrica que se practica por úlcera o tumor varios pacientes se afectan por diversas anomalías. Algunos de los trastornos más comunes resultan de los mecanismos anatómicos y fisiológicos normales que controlan la función gástrica motora y se comentan a continuación.

El síndrome de vaciamiento rápido es un fenómeno secundario a la destrucción o derivación del esfínter pilórico. El síndrome de relevancia clínica ocurre en 5 a 10% de los

sujetos después de una piloroplastia, piloromiotomía o gastrectomía distal y consiste en un conjunto de síntomas posprandiales que varían de gravedad, de molestos a incapacitantes. Se piensa que los síntomas resultan del aporte súbito de una carga hiperosmolar al intestino delgado. Esto tiene como resultado la entrada rápida de líquido a la luz y la pared del intestino, junto con una respuesta neuroendocrina que no se comprende por completo. Hay vasodilatación periférica y esplácnica. Alrededor de 15 a 30 min después de una comida, el paciente se torna diaforético y débil, con aturdimiento, y taicárdico. Estos síntomas pueden mejorar si el individuo se recuesta o con una venoclisis salina. Muchas veces se presenta con posterioridad diarrea. Esto se denomina vaciamiento rápido temprano y debe diferenciarse de la hipoglucemia posprandial (reactiva), también llamada “vaciamiento rápido tardío”, que suele ocurrir más tarde (2 a 3 h después de una comida) y se alivia con la administración de azúcar. En el vaciamiento rápido temprano se han observado diversas aberraciones hormonales que incluyen aumento del péptido intestinal vasoactivo (VIP), CCK, neurotensina, PYY, renina-angiotensina-aldosterona y disminución del péptido natriurético auricular. El vaciamiento rápido tardío se acompaña de hipoglucemia e hiperinsulinemia.

El tratamiento médico del síndrome de vaciamiento rápido consiste en atención dietética y suministro del análogo de la somatostatina (octreotida). Este último mejora el patrón hormonal anormal que se observa en pacientes con síntomas de vaciamiento rápido. Asimismo, promueve el restablecimiento de un patrón de motilidad “en ayuno” en intestino delgado (es decir, restauración del MMC). El inhibidor de la glucosidasa alfa acarbosa puede ser en particular útil para mejorar los síntomas de vaciamiento rápido tardío. Sólo un porcentaje pequeño de pacientes con síntomas de vaciamiento rápido requieren al final operación. Los resultados de la intervención para remediar el vaciamiento rápido son variables e impredecibles. En los enfermos con vaciamiento rápido incapacitante y consecutivo a una gastroyeyunostomía en asa puede considerarse tan sólo la supresión de esta anastomosis a condición de que: a) haya cierta inervación vagal al antro y b) esté abierto por medios endoscópicos el conducto pilórico. En el tratamiento del síndrome de vaciamiento rápido los cirujanos han utilizado la conversión de Billroth I o II en gastroyeyunostomía de Roux al aprovechar la ventaja de la alteración de la motilidad del extremo de Roux. Si bien es probable que sea el procedimiento de elección en el pequeño grupo de individuos que requieren operarse por síndrome de vaciamiento grave y consecutivo a una resección gástrica, pueden presentarse estasis gástrica o ulceración marginal, en especial si se deja un remanente grande de estómago.

La vagotomía troncal se acompaña de diarrea de importancia clínica en 5 a 10% de los casos. Sucede poco después de la operación, tiende a mejorar con el tiempo (meses y años) y no suele acompañarse de otros síntomas, un hecho que ayuda a diferenciarla del vaciamiento rápido. Aún no se aclara el origen de la diarrea posterior a la vagotomía. Los posibles mecanismos incluyen dismotilidad intestinal y tránsito acelerado, malabsorción de ácidos biliares, vaciamiento gástrico rápido y crecimiento bacteriano excesivo. Aunque es posible confirmar este último mediante la prueba del aliento de hidrógeno, un estudio más simple es un ensayo empírico de antibióticos orales. Algunos pacientes con diarrea posterior a vagotomía responden a la colestiramina, aunque en otros pueden ser útiles la codeína o loperamida. Otra causa teórica de diarrea consecutiva a la operación es la malabsorción de grasas por inactivación de enzimas pancreáticas por ácido o el mezclado mal coordinado del alimento y los jugos digestivos. En los raros sujetos que se debilitan por diarrea posterior a vagotomía sin respuesta al tratamiento médico, la operación de elección es una interposición yeyunal invertida de 10 cm colocada en la continuidad de los 100 cm distales al ligamento de Treitz. Otra opción es el injerto ileal distal antiperistáltico incrustado. Ambas operaciones pueden ocasionar síntomas de obstrucción o crecimiento bacteriano excesivo, o ambas cosas.

La estasis gástrica consecutiva a la intervención de estómago puede deberse a un problema con la función motora gástrica o una obstrucción. Es posible que la anomalía de la motilidad gástrica existiera con anterioridad, sin que la reconociera el cirujano. De manera alternativa, puede ser secundaria a una vagotomía deliberada o la resección del marcapaso gástrico dominante. Una obstrucción puede ser mecánica (p. ej., estrechez anastomótica, torcimiento del extremo eferente por adherencias o mesocolon constrictor, o bien una obstrucción proximal del intestino delgado) o funcional (como peristalsis retrógrada en una rama de Roux). La estasis gástrica se presenta con vómitos (con frecuencia de alimentos sin digerir), meteorismo, dolor epigástrico y pérdida de peso. La valoración de un paciente con sospecha de estasis gástrica posoperatoria incluye EGD, GI alta, estudio del vaciamiento gástrico y estudios motores del estómago. Una vez que se descarta una obstrucción mecánica, en casi todos los casos de disfunción motora consecutiva a operación gástrica previa tiene éxito el tratamiento médico. Consiste en modificaciones dietéticas y fármacos promotilidad. En el tratamiento del crecimiento bacteriano excesivo con sus síntomas concurrentes de meteorismo, flatulencia y diarrea puede ser útil la antibioticoterapia oral intermitente. La gastroparesia consecutiva a vagotomía y drenaje puede tratarse mediante gastrectomía subtotal (75%). Por lo general es preferible una anastomosis de Billroth II con enteroenterostomía de Braun a la reconstrucción de Roux en Y. Esta última opción puede acompañarse de problemas de vaciamiento persistentes que de forma subsiguiente ameritan una gastrectomía total o casi completa, una opción poco atractiva en términos nutricionales. Es promisorio el marcapaso gástrico, pero aún no tiene una utilidad clínica amplia en el tratamiento de la atonía gástrica posoperatoria.

Gastritis por reflujo biliar. En la mayoría de los pacientes en los que se llevó a cabo la ablación o resección del píloro se encuentra bilis en el estómago en el examen endoscópico, además de cierto grado de inflamación gástrica macroscópica o microscópica. En consecuencia, es problemático atribuir los síntomas posoperatorios a reflujo biliar, porque casi todos los pacientes asintomáticos tienen también reflujo de bilis. Sin embargo, se acepta que un subgrupo pequeño de enfermos tiene gastritis por reflujo biliar y presenta náuseas, vómitos biliares y dolor epigástrico y pruebas cuantitativas de reflujo enterogástrico excesivo. No deja de ser curioso que a menudo los síntomas se desarrollan meses o años después de la operación índice. El diagnóstico diferencial incluye obstrucción de asa aferente o eferente, estasis gástrica y obstrucción de intestino delgado. El reflujo de bilis puede cuantificarse mediante análisis gástrico o, con más frecuencia, centelleografía (gammagrama de reflujo biliar). Las operaciones para remediarlo eliminan la bilis del vómito y suelen mejorar el dolor epigástrico, pero es muy raro que los pacientes queden del todo asintomáticos, en especial si son dependientes de la medicación. La gastritis por reflujo de bilis consecutivo a una resección gástrica distal puede tratarse con una de las siguientes opciones: gastroyeyunostomía de Roux en Y; interposición de un asa yeyunal isoperistáltica de 40 cm entre el remanente gástrico y el duodeno (asa de Henley), y gastroyeyunostomía de Billroth II con enteroenterostomía de Braun. Para evitar el reflujo de bilis al estómago, la rama de Roux debe tener cuando menos 45 cm de largo. La enteroenterostomía de Braun debe colocarse a una distancia similar desde el estómago. La gastritis primaria por reflujo de bilis (es decir, sin operación previa) es rara y puede tratarse con el procedimiento de cambio duodenal, en esencia una Roux en Y terminoterminal con el duodeno proximal. No es de sorprender que el talón de Aquiles de esta operación sea la ulceración marginal. En consecuencia, debe combinarse con una vagotomía altamente selectiva y tal vez bloqueadores H_2 .

Síndrome de Roux. Un subgrupo de pacientes en quienes se llevaron a cabo gastrectomía distal y gastroyeyunostomía de Roux en Y muestra grandes dificultades con el

vaciamiento gástrico sin una obstrucción mecánica. Estos enfermos presentan vómitos, dolor epigástrico y pérdida de peso. Este cuadro clínico se denomina síndrome de Roux. El endoscopio puede mostrar la formación de bezoar, dilatación del remanente gástrico o dilatación de la rama de Roux. La GI alta confirma estos hallazgos y puede mostrar retraso del vaciamiento gástrico. Este último se cuantifica mejor mediante un gammagrama del vaciamiento gástrico que siempre muestra retraso del vaciamiento de sólidos y puede indicar asimismo retraso del vaciamiento de líquidos.

Las pruebas de motilidad GI revelan anomalías de la motilidad en la rama de Roux, con actividad propulsora hacia el estómago en lugar del sentido contrario. También puede ser anormal la motilidad gástrica. Al parecer, el trastorno es más común en personas con un remanente gástrico amplio. Se ha referido asimismo la vagotomía troncal. El tratamiento médico incluye fármacos promotilicos. La terapéutica quirúrgica consiste en rectorar el remanente gástrico. Si está alterada en grado notable la motilidad gástrica, debe efectuarse una gastrostomía de 95%. Es necesario reseca la rama de Roux si está dilatada y flácida, lo cual no implica para el paciente el riesgo de problemas por intestino corto. Puede restablecerse la continuidad gastrointestinal con otra operación de Roux, Billroth II con enteroenterostomía de Braun o una interposición yeyunal isoperistáltica entre estómago y duodeno (asa de Henley). Es probable que no deba practicarse una vagotomía troncal. Quizá se requiera supresión prolongada de ácido.

En personas en las que se han realizado vagotomía o resección gástrica es común una pérdida de peso. El grado de esta última tiende a ser paralelo a la magnitud de la operación. Es posible que sea insignificante en personas de talla grande o devastadora en mujeres asténicas. Antes de practicar una resección gástrica por alguna afección benigna en una mujer delgada el cirujano siempre debe reconsiderarlo. Las causas de pérdida de peso después de la intervención gástrica suelen depender de uno de dos factores: alteración del consumo dietético o malabsorción. Si una tinción de heces para grasa fecal es negativa, es probable que se deba a disminución del ingreso calórico. Ésta es la causa habitual de pérdida de peso consecutiva a la operación gástrica y puede deberse al síndrome de estómago pequeño, gastroparesia posoperatoria o modificaciones dietéticas autoimpuestas por vaciamiento rápido o diarrea. Los problemas específicos pueden tratarse como ya se comentó. Tiene un gran valor la consulta con un dietólogo experimentado.

Anemia. El hierro se absorbe sobre todo en el tubo digestivo proximal y se facilita por un ambiente ácido. El factor intrínseco, esencial para la absorción entérica de vitamina B₁₂, lo elaboran las células parietales del estómago. La biodisponibilidad de la vitamina B₁₂ también se facilita por un ambiente ácido. Los individuos con una bolsa gástrica pequeña, disminución de la adaptabilidad o estrechez anastomótica suelen evitar verduras verdes voluminosas, una fuente rica de folato. Los sujetos con operación gástrica previa deben vigilarse para anemia y carencia de hierro, folato y B₁₂. Por lo regular son prudentes los suministros profilácticos de vitaminas y hierro, con suplementos terapéuticos necesarios para corregir cualquier carencia comprobada. Por supuesto, todos los pacientes sometidos a una gastrectomía total sufren una carencia de B₁₂, si no se proporcionan suplementos parenterales de esta vitamina.

Enfermedad ósea. No es raro que la operación gástrica altere el metabolismo del calcio y la vitamina D. El calcio se absorbe sobre todo en el duodeno, que se deriva en una gastroyeyunostomía. Puede ocurrir malabsorción de grasas por síndrome de asa ciega y crecimiento bacteriano excesivo o debido al mezclado ineficiente del alimento y enzimas digestivas. Esto puede afectar en grado notorio la absorción de vitamina D, una vitamina liposoluble. Las anomalías del metabolismo del calcio y la vitamina D propician una enfermedad ósea metabólica en los enfermos después del procedimiento gástrico. Los problemas se manifiestan con dolor o fracturas años después de la opera-

ción. Los síntomas musculoesqueléticos indican un estudio de la densidad ósea. Para prevenir estas complicaciones son útiles los suplementos dietéticos de calcio y vitamina D. A menudo es de utilidad la vigilancia regular del esqueleto en pacientes con riesgo alto (p. ej., varones y mujeres adultos mayores; mujeres posmenopáusicas) para identificar el deterioro del esqueleto que es posible detener con el tratamiento apropiado.

Lecturas sugeridas

- Ming S-C, Goldman H (eds): *Pathology of the Gastrointestinal Tract* (2nd ed). Baltimore: Williams & Wilkins, 1998.
- Mercer DW, Liu TH, Castaneda A: Anatomy and physiology of the stomach, in Zuidema GD, Yeo CJ (eds): *Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract* (5th edition), vol II, Saunders, 2002, pp 3–15.
- Feldman M: Gastric Secretion, in Feldman M (ed): *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease*, 7th edition, Elsevier, 2002, pp 715–731.
- Hasler WL: Physiology of gastric motility and gastric emptying, in Yamada T, et al. (eds): *Textbook of Gastroenterology* (4th edition). Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2003, pp 195–219.
- Ponsky JL, Dumot JA: Diagnostic evaluation of the stomach and duodenum, in Zuidema GD, Yeo CJ (eds): *Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract* (5th edition), vol II, Saunders, 2002, pp. 34–45.
- Peterson WL, Graham DY: Helicobacter Pylori, in Feldman M (ed): *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease*, 7th edition, Elsevier, 2002, pp 732–746.
- Harbison SP, Dempsey DT: Peptic Ulcer Disease. *Current Problems in Surgery*, 2005.
- Seymour NE, Andersen DK: Surgery for peptic ulcer disease and postgastrectomy syndromes, in Yamada T, et al. (eds): *Textbook of Gastroenterology* (4th edition). Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2003, pp 1441–1454.
- Wells SA Jr: Surgery for the Zollinger-Ellison syndrome. *N Engl J Med* 341:689–690, 1999.
- Leung WK, Ng EKW, Sung JY: Tumors of the stomach. In Yamada T, et al. (eds): *Textbook of Gastroenterology* (4th edition). Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2003, pp 1416–1440.
- Bonenkamp JJ, Hermans J, Sasako M, van de Velde CJH: Extended lymph node dissection for gastric cancer. *N Engl J Med* 340:908–914, 1999.
- Macdonald JS, Smalley SR, Benedetti J, Hundahl SA, et al: Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. *N Engl J Med* 345(10):725–30, 2001.
- Parkman HP, Fisher RS: Disorders of gastric emptying, in Yamada T, et al. (eds): *Textbook of Gastroenterology* (4th edition). Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2003, pp 1292–1320.

OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad importante que representa una morbilidad y mortalidad sustanciales. El grado de obesidad se define por el índice de masa corporal ($BMI = \text{peso [kg]} / \text{estatura [m]}^2$), que correlaciona el peso del cuerpo con la estatura. Los pacientes se clasifican con sobrepeso, obesos o gravemente obesos, lo que en ocasiones se conoce como obesidad mórbida (cuadro 26-1). En individuos con esta última, el peso corporal ideal se rebasa por 50 kg o más o bien se encuentran 100% arriba de él pero, de manera más uniforme, tienen un BMI mayor de 40 kg/m². La superobesidad es un término que se utiliza en ocasiones para definir a personas que tienen un peso corporal que excede el BMI de 50 kg/m² o más.

Prevalencia y factores contribuyentes

La obesidad mórbida ha alcanzado proporciones epidémicas en Estados Unidos. Desde 1960, los *National Center for Health Statistics* han llevado a cabo cada década estudios sobre la prevalencia de la obesidad. En 1980, 25% de los adultos estadounidenses tenían sobrepeso en comparación con 34% en 1990. Esta tendencia aumentó incluso en la última década. En 1990, cálculos conservadores consideraban 4 millones de estadounidenses con un BMI de 35 a 40 kg/m² y otros 4 millones con un BMI mayor de 40 kg/m². Las cuantificaciones actuales indican que esa población de pacientes es mayor de 20 millones. A pesar del gasto de más de 30 000 millones anuales en productos para perder peso, se ha incrementado la prevalencia de obesidad. Esta última es más común en grupos minoritarios, de ingresos bajos y en mujeres.

El aumento de la obesidad es multifactorial. La genética tiene un papel importante en el desarrollo de esta afección. Aunque los niños de padres con peso normal tienen una posibilidad de 10% de tornarse obesos, los hijos de dos padres obesos tienen 80 a 90% de posibilidades de desarrollar obesidad hacia la vida adulta. El peso de los niños adoptados se correlaciona en grado notable con el de sus padres biológicos. Más aún, las tasas de concordancia de obesidad en gemelos monocigóticos son dos veces mayores en comparación con otras.

La dieta y la cultura también son factores importantes; estos factores ambientales contribuyen en gran proporción a la epidemia de obesidad en Estados Unidos porque no es posible explicar por ninguna causa genética el rápido incremento de esta afección durante las dos últimas décadas.

Presentación clínica

El paciente con obesidad mórbida presenta problemas crónicos relacionados con el peso, que se detallan más adelante. Casi de manera uniforme, el obeso mórbido sufre discriminación, prejuicios, ridículo y tratamiento irrespetuoso por parte del público. En consecuencia, el estigma de la obesidad mórbida tiene un efecto mayor en la función social y el bienestar emocional.

CUADRO 26-1 Valoración del riesgo de enfermedad a partir del índice de masa corporal y el tamaño de la cintura

Categoría	BMI	Varones (<101.6 cm), mujeres (<88.90 cm)	Varones (>101.6 cm), mujeres (>88.90 cm)
Menor peso	<18.5	—	—
Normal	18.5-24.9	—	—
Sobrepeso	25.0-29.9	+	+
Obesidad	³ 30		
Clase I	30.0-34.9	+	++
Clase II	35.0-39.9	++	++
Clase III (obesidad extrema)	³ 40	+++	

Son múltiples las morbilidades concurrentes relevantes, que se definen como los problemas médicos vinculados con la obesidad o atribuidos a ella. Las de mayor prevalencia y reconocidas incluyen enfermedad articular degenerativa, dolor de espalda baja, hipertensión, apnea del sueño obstructiva, enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), coleditiasis, diabetes de tipo 2, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, asma, síndrome de hipoventilación de la obesidad, arritmias cardíacas letales, insuficiencia cardíaca derecha, dolores de cabeza migrañosos, seudotumor cerebral, úlceras por estasis venosa, trombosis venosa profunda, exantemas micóticos de la piel, abscesos cutáneos, incontinencia urinaria por esfuerzo, infecundidad, dismenorrea, depresión, hernias de la pared abdominal y mayor incidencia de diversos cánceres, como los de útero, mama, colon y próstata.

Pronóstico

La obesidad tiene un efecto profundo en la salud total y la esperanza de vida, en buena medida por morbilidades concurrentes relacionadas con el peso. En la actualidad se considera que la obesidad es la segunda causa principal de muerte susceptible de prevención después del tabaquismo. Las incidencias de morbilidad y mortalidad se relacionan directamente con el grado de obesidad. En un estudio con 12 años de seguimiento, fueron dos veces mayores las tasas de mortalidad en quienes pesaban 50% más del peso promedio. Un estudio que condujo la *Veterans Administration* demostró un incremento de 12 veces la mortalidad de varones con obesidad mórbida de 25 a 34 años y seis veces mayor en varones con obesidad mórbida de 35 a 44 años.

Tratamiento médico

La terapéutica de la obesidad mórbida debe iniciarse con cambios simples del estilo de vida, incluidos la moderación de la dieta y el inicio de ejercicio regular como caminar. Es necesario instituir a la brevedad el tratamiento de las morbilidades concurrentes. No obstante, debido a que el único tratamiento eficaz de la obesidad mórbida es la operación bariátrica, éstas son las etapas iniciales que deben tomarse en preparación para el tratamiento más definitivo, aunque invasivo.

La farmacoterapia es una segunda línea terapéutica a la que se recurre en los pacientes con mayor peso (BMI >27) o cuando fracasan los cambios del estilo de vida solos.

La sibutramina y el orlistat son los únicos agentes para tratamientos de pérdida de peso que ha aprobado en la actualidad la *Food and Drug Administration* (FDA). El orlistat es un inhibidor selectivo potente de las lipasas gástrica y pancreática que reduce la absorción intestinal de lípidos, aunque la sibutramina es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina que actúa como supresor del apetito. A pesar de sus mecanismos de acción diferentes, producen con efectividad una pérdida de 6 a 10% del peso corporal inicial en un año, pero gran parte de este peso se recupera una vez que se suspende el medicamento.

SINOPSIS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

El objetivo de la cirugía bariátrica es mejorar la salud en individuos con obesidad mórbida y conseguir una pérdida de peso durable, por tiempo prolongado. Incluye una disminución del ingreso calórico o la absorción de calorías del alimento y puede modificar la conducta de alimentación al promover la ingestión lenta de bolos pequeños de alimento.

Las operaciones restrictivas limitan la cantidad de alimento que se consume tras reducir la cantidad de éste que puede ingerirse cada vez, lo que tiene como resultado una disminución del ingreso calórico. Los procedimientos de malabsorción restringen la absorción de nutrientes y calorías del alimento consumido al eludir el duodeno y tramos predeterminados del intestino delgado.

Las operaciones que se practican en la actualidad para el tratamiento de la obesidad mórbida incluyen restricción gástrica, con o sin malabsorción intestinal. Los procedimientos gástricos restrictivos sólo comprenden la gastroplastia con banda vertical (VBG) y el bandeo gástrico ajustable laparoscópico (LAGB). En particular las intervenciones de malabsorción incluyen derivación biliopancreática (BPD) y derivación biliopancreática con cambio duodenal (BPD-DS). La derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) tiene características de restricción primaria con cierta malabsorción. El advenimiento de técnicas laparoscópicas permitió que los cirujanos ofrecieran métodos de mínima invasividad para estos procedimientos bariátricos.

Indicaciones

Son elegibles para operación bariátrica los pacientes con un BMI de 35 kg/m² o mayor con morbilidad concurrente o quienes tienen un BMI de 40 kg/m² o más alto al margen de las morbilidades concurrentes. Los sujetos referibles debieron intentar la pérdida de peso con anterioridad mediante regímenes dietéticos, ejercicio o medicamentos bajo supervisión médica, aunque esto no es imprescindible. Deben estar motivados para cumplir con los regímenes dietéticos y de ejercicio y el seguimiento posoperatorio. Por tradición, los cirujanos han practicado los procedimientos bariátricos en pacientes de 18 a 60 años de edad. Sin embargo, hoy en día se propone en algunas instituciones tal intervención a adultos de edad mayor seleccionados de forma cuidadosa sin un incremento publicado de la morbilidad o mortalidad. Los adolescentes con obesidad mórbida pueden considerarse en circunstancias seleccionadas para operación bariátrica. En fecha reciente se notificó un resumen de las indicaciones apropiadas para cirugía bariátrica y las intervenciones bariátricas adecuadas después de una conferencia de consenso que llevó a cabo la *American Association for Bariatric Surgery* (ASBS).

Contraindicaciones

Los pacientes que no pueden someterse a anestesia general por afección cardíaca, pulmonar o hepática, o quienes no desean o no son capaces de cumplir con los cambios del

estilo de vida, la dieta, los suplementos o el seguimiento posoperatorios, no deben someterse a estos procedimientos. Los enfermos con abuso actual de sustancias, enfermedad psiquiátrica inestable o capacidad inadecuada para comprender las consecuencias de la intervención tampoco son programables para estos procedimientos.

Preparación quirúrgica

Durante el interrogatorio y el examen físico médico y quirúrgico del paciente se identifican morbilidades concurrentes. Deben llevarse a cabo las pruebas preoperatorias y considerarse estudios adicionales, según sean las morbilidades adjuntas del enfermo. En todos los sujetos es necesario obtener un electrocardiograma preoperatorio. A los individuos con una afección cardiovascular debe valorarlos un cardiólogo antes de la intervención. Pueden estar indicadas ecocardiografía, pruebas de esfuerzo y cateterismo cardíaco.

Los síntomas de ronquido intenso o somnolencia durante el día en un paciente con obesidad mórbida obligan a realizar un estudio para apnea del sueño obstructiva. El diagnóstico se establece mediante polisomnografía en un centro para sueño. Los enfermos con apnea del sueño grave se tratan con presión positiva continua de las vías respiratorias por vía nasal. El síndrome de hipoventilación por obesidad se caracteriza por hipoxemia (presión parcial de oxígeno arterial [PaO_2 <55 mmHg]) e hipercapnia (presión parcial de dióxido de carbono [PaCO_2 >47 mmHg]), con hipertensión pulmonar grave y policitemia. Estos enfermos requieren valoración preoperatoria por un neumólogo y vigilancia en cuidados intensivos después de la intervención. Es posible también que tengan un riesgo mayor de complicaciones tromboembólicas venosas.

En personas con reflujo gastroesofágico grave debe llevarse a cabo una endoscopia alta con posible biopsia para descartar esofagitis o esófago de Barrett. Debido a la incidencia alta de cálculos biliares en la población de obesos, muchos cirujanos aconsejan una sonografía preoperatoria y colecistectomía cuando existen concreciones.

La valoración y enseñanza nutricionales tienen un gran valor en el período preoperatorio. El dietólogo puede ayudar a determinar si el enfermo es capaz de comprender los cambios necesarios en los hábitos de alimentación y las elecciones de alimentos después de la intervención.

El objetivo de la selección psicológica para la operación de obesidad es determinar si un sujeto tiene expectativas realistas sobre los resultados del procedimiento y un conocimiento fundamental del efecto que tendrá en su vida. También puede ayudar a identificar a quienes sufren depresión, antecedentes de relaciones de abuso o trastornos psicóticos que no se identificaron con anterioridad y que quizá requieran una intervención.

Valoración de los resultados

En la cirugía bariátrica se ha utilizado la pérdida de peso como la principal medida del resultado final. Aunque la pérdida de peso sola es un parámetro objetivo que se mide con facilidad, no es suficiente como un objetivo final aislado en los resultados.

La conferencia del *National Institute of Health* (NIH) recomendó informar en términos estadísticos los resultados quirúrgicos, incluida la calidad de vida, para proporcionar una valoración más clara de los resultados finales. Subrayó el hecho de que la pérdida de peso debe considerarse el principal resultado final en el posoperatorio, pero también es conveniente mejorar los padecimientos médicos vinculados con la obesidad. Se desarrolló el *Bariatric Analysis and Reporting Outcome System* (BAROS) para estandarizar y comparar los resultados finales de series quirúrgicas bariátricas.

Seguimiento

Es muy útil una base de datos electrónica bariátrica para informar los resultados finales y análisis ulteriores. Todos los cirujanos bariátricos deben registrar estos datos para reconocer sus resultados finales.

La ASBS recomienda visitas durante el posoperatorio inmediato y a continuación a intervalos variables toda la vida, con la necesidad de visitas adicionales según sea el estado del paciente. Un programa típico de visitas incluye una a dos semanas, cuatro a seis semanas, tres meses, seis meses, un año y a continuación de manera anual después de la intervención. Se alienta a los pacientes a que cumplan con el seguimiento, ejercicio y suplementos vitamínicos toda la vida después de someterse a un procedimiento bariátrico. El seguimiento incluye valoración de las tendencias de pérdida de peso y vigilancia regular de los parámetros metabólicos y nutricionales.

Eficacia

Estudios clínicos controlados aleatorizados previos establecieron la superioridad de los procedimientos quirúrgicos para pérdida de peso sobre los métodos no quirúrgicos para lograr una pérdida de peso durable. El *Swedish Obese Subjects* (SOS) comparó pares de estudios de cohortes en los que se comparó la operación con el tratamiento no quirúrgico. La pérdida de peso a los dos años fue de 28 ± 15 kg en los pacientes operados y 0.5 ± 8.9 kg en los testigos obesos. A los ocho años, la pérdida de peso permaneció diferente en grado considerable. También se identificó una disminución de la incidencia de diabetes e hipertensión a los dos años, que permanecía en la diabetes a los ocho años. El estudio SOS proporciona asimismo pruebas de mejoría de la calidad de vida.

La derivación gástrica produce una pérdida de peso de 68 a 62% del peso excesivo a uno a tres años después de la intervención. El exceso de pérdida de peso a largo plazo (cinco a 14 años) ha sido de 49 a 62%. Al parecer, los métodos laparoscópico y abierto para RYGB dan por resultado una pérdida de peso similar. Los estudios que informan los resultados del bandedo gástrico demuestran en conjunto una pérdida de peso estimada (EWL) media de 40 a 60% a tres a cinco años. Los pacientes con procedimientos de malabsorción tuvieron una EWL hasta de 78% a los 18 años.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BARIÁTRICOS

Gastroplastia con banda vertical

La VBG se incluye y describe en este inciso por razones históricas y por su aplicación práctica en la actualidad. Es el procedimiento que se efectuó con menor frecuencia en Estados Unidos durante los últimos años. Su abandono se debió en buena medida a la pérdida de peso total deficiente a largo plazo observada en muchos estudios.

La VBG es de naturaleza restrictiva. Se vacía una bolsa gástrica proximal a través de un estoma calibrado, que se refuerza por una tira de malla o un anillo de Silastic.

Técnica

Mason describió por primera vez la VBG en 1982. Se pasa por vía oral una sonda de Ewald 32 F al estómago y se coloca contra la curvatura menor. Se sitúa una engrapadora circular contra ella y se utiliza para crear una ventana de 2.5 cm a través del estómago 8 a 9 cm abajo del ángulo de His. Una línea de cuatro hileras de grapas de 90 mm se extiende desde la abertura circular hasta el ángulo de His para crear una bolsa de 50 ml de tamaño o menor. Mediante una engrapadora lineal para cortar tejido se evita la alteración de la

línea de grapas. Se coloca una tira de malla de polipropileno de 7×1.5 cm alrededor del conducto de la curvatura menor y se sutura asimismo para crear un collar de 5.0 a 5.5 cm. La técnica laparoscópica sigue los mismos pasos.

Otra técnica incluye el uso de una engrapadora lineal de corte para extirpar una cuña del fondo y crear en consecuencia una bolsa de 20 ml sin utilizar una engrapadora circular. Se sutura una banda de malla de polipropileno o politetrafluoroetileno alrededor del extremo distal de la gastroplastia.

Eficacia

La VBG proporciona una pérdida de peso aceptable a corto y mediando plazos. En una serie de 305 pacientes que se siguieron por un mínimo de dos años se notificó una pérdida media del exceso de peso de 61%. Los estudios demostraron una pérdida del exceso de peso de 63% después de siete años.

Una cifra elevada de personas ha requerido una nueva operación después de VBG. En un estudio de España, 25% de los enfermos requirió una nueva intervención por complicaciones relacionadas con la técnica. En un estudio prospectivo de 71 individuos en los que se llevó a cabo VBG con un seguimiento durante 10 años de 99% se publicó que sólo 26% había conservado una pérdida cuando menos de 50% del exceso de peso y en 17% se efectuó una nueva operación bariátrica. En un estudio de 60 individuos que se siguieron por una mediana de 9.6 años, sólo 40% conservaba su pérdida de peso original, aunque 60% recuperó una cantidad notoria del peso y 31% regresó al peso anterior a la operación. Se encontró que los pacientes que recuperaron el peso cambiaron sus patrones de alimentación y adoptaron una dieta alta en alimentos blandos y líquidos abundantes en calorías.

Complicaciones

La tasa total de morbilidad quirúrgica con la VBG es menor de 10% y la de mortalidad de 0 a 0.38%. Las complicaciones tardías incluyen estenosis del estoma, que puede ocurrir en 15 a 20%, y dehiscencia de la línea de grapas que ocurre hasta en 48% si no está dividida la hilera lineal de grapa. En una serie de MacLean y colaboradores, 30% de todos los pacientes requirió nuevas intervenciones por este problema. En 16 a 38% de los enfermos puede desarrollarse esofagitis por reflujo y algunos sujetos tal vez requieran conversión a una derivación gástrica de Roux en Y por síntomas graves. Hasta en 30 a 50% de los enfermos se han observado vómitos resistentes una o más veces a la semana.

Ventajas y desventajas

La pérdida de peso después de la VBG puede mejorar en grado significativo las morbilidades concurrentes. La VBG se acompaña de mínimas deficiencias metabólicas o nutricionales a largo plazo. En términos técnicos es más sencilla de practicar que el RYGB y requiere menos tiempo quirúrgico. Sin embargo, estas ventajas relativas de la VBG son más que superadas por las desventajas de la pérdida deficiente de peso y la incidencia elevada de complicaciones a largo plazo ya comentadas.

Bandeo gástrico ajustable laparoscópico

Técnica

Se coloca al paciente en posición de Trendelenburg inversa. Se aplican seis portillos laparoscópicos. Se utiliza un separador hepático de 5 mm para elevar el lóbulo izquierdo

del hígado y un globo de calibración gástrica de 15 ml para identificar el sitio para la disección inicial. Se crea un túnel retrogástrico, primero en la base del pilar diafragmático derecho con la técnica de la parte flácida. Se pasa la banda de silicón a través del túnel de tal manera que circunde el cardias del estómago alrededor de 1 cm abajo de la unión gastroesofágica. Se pasa la cola de la banda de silicón a través de su hebilla y se asegura en su sitio. Se inserta de nueva cuenta una sonda de calibración para determinar el diámetro del estoma. Se colocan puntos separados para imbricar el estómago anterior sobre la banda en toda el área excepto la hebilla. Se exterioriza el extremo de la sonda de silicón a través de la pared del abdomen y se conecta al portillo de acceso, que se asegura a la vaina del recto anterior, y se emplea de forma subsecuente para inyectar o extraer solución salina en el posoperatorio y ajustar el volumen de la banda.

Cuidado posoperatorio

Los individuos reciben líquidos claros unas cuantas horas después del procedimiento. Se obtiene una deglución de gastrografina el primer día del posoperatorio para confirmar la posición y permeabilidad de la banda. Los sujetos egresan uno a dos días después de la intervención con una dieta líquida durante cuatro semanas.

Puede ajustarse la banda mediante guía fluoroscópica, de manera inicial a las ocho a 12 semanas. Los pacientes se valoran cada mes en relación con la pérdida de peso y la tolerancia del consumo oral. Se ajusta la banda en la forma correspondiente y, según se requiera, cada cuatro a ocho semanas durante el primer año: se aprieta de modo progresivo según sea necesario para proporcionar una pérdida de peso lenta pero constante de 1 a 2 kg por semana.

Eficacia

Suter y colaboradores observaron que la pérdida media del exceso de peso después de la LAGB, a uno y dos años, era de 55 y 56%, respectivamente. O'Brien y colaboradores publicaron una serie de más de 700 pacientes en los que se realizó LAGB y observaron una progresión constante de la pérdida de peso, con EWL de $52 \pm 19\%$ a los 24 meses ($n = 333$), $52 \pm 24\%$ a los 48 meses ($n = 108$), $54 \pm 24\%$ de EWL a los 60 meses ($n = 30$). Se reconocieron mejorías notorias en diabetes, asma, GERD, dislipidemia, apnea del sueño y depresión. La calidad de vida mostró una mejoría considerable.

El *Italian Collaborative Study Group for the Lap-Band System* publicó datos de 1893 pacientes en los que se llevó a cabo bandeo gástrico ajustable laparoscópico (LAGB). Se valoró la pérdida de peso a los 24, 36, 48, 60 y 72 meses, con un BMI de 34.8, 34.1, 32.7, 34.8 y 32 kg/m², respectivamente.

Complicaciones

Durante el LAGB, las complicaciones intraoperatorias incluyen lesión esplénica, esofágica o gástrica (0 a 1%), conversión a un procedimiento abierto (1 a 2%) y hemorragia (0 a 1%). Las complicaciones posoperatorias tempranas comprenden hemorragia (0.5%), infección de la herida (0 a 1%) e intolerancia a los alimentos (0 a 11%). Las complicaciones tardías incluyen deslizamiento de la banda (7.3 a 21%), erosión por la banda (1.9 a 7.5%), problemas relacionados con los tubos (4.2%), escape del reservorio, vómitos persistentes (13%), dilatación de la bolsa (5.2%) y reflujo gastroesofágico.

En un informe de O'Brien en 700 pacientes no hubo mortalidad perioperatoria ni durante el seguimiento. Sobrevinieron complicaciones posoperatorias en 1.2% de los enfermos. Se requirió una nueva operación por prolapso (deslizamiento) en 12.5%, erosión del

estómago por la banda en 2.8% y rotura de los tubos en 3.6% de los enfermos. Entre los pacientes que requirieron una intervención, en 12 (1.7%) se extrajo el dispositivo.

El *Italian Cooperative Group* notificó una mortalidad posoperatoria de 0.53%, una tasa de conversión a procedimiento abierto de 3.1% y una tasa de complicaciones posoperatorias de 10.2%. Las complicaciones incluyeron fracaso del portillo del tubo (4.1%), dilatación de la bolsa gástrica (4.9%) y erosión gástrica (1.1%).

Ventajas y desventajas

El bandedo gástrico ajustable laparoscópico es un procedimiento relativamente simple que requiere un tiempo quirúrgico menor que las operaciones más complejas, como la RYGB o la BPD laparoscópicas. La tasa de mortalidad es muy baja (0.06%) y asimismo las tasas de conversión (0 a 4%). No se requieren líneas de grapas ni anastomosis. La recuperación es rápida y la hospitalización corta. Se han comunicado intervenciones en pacientes externos. La naturaleza ajustable de la banda laparoscópica permite un grado de restricción óptimo.

Las desventajas incluyen la posibilidad de complicaciones en el sitio del portillo y la necesidad de visitas posoperatorias frecuentes para ajustar la banda. Algunos pacientes (5 a 10%) presentan deslizamiento de la banda o prolapso gástrico, que suelen requerir una nueva intervención. Otros posibles problemas incluyen erosión por la banda, GERD, alteraciones de la motilidad del esófago y dilatación esofágica.

Derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) abierta

Técnica

Se abre el peritoneo entre el ángulo de His y la punta del polo superior del bazo. Se abre el ligamento gastrohepático y se corta el mesenterio entre la primera y segunda ramas de la arteria gástrica izquierda. Se lleva a cabo disección roma entre la abertura en el epiplón gastrohepático y el ángulo de His. Se coloca detrás del estómago un tubo de caucho rojo (28 a 36 F) o un catéter de Mallekot y a continuación se lleva el extremo abierto del tubo a través de la abertura en el mesenterio y se utiliza para guiar una engrapadora lineal a través del estómago. Se corta por completo este último con la engrapadora lineal y se crea así la bolsa gástrica proximal.

Se identifica el ligamento de Treitz y asimismo un punto 15 a 45 cm distales. Se corta el yeyuno con un dispositivo para engrapado lineal. Se secciona el mesenterio entre pinzas para desplazar la rama de Roux y se efectúa una yeyunoyeyunostomía laterolateral con una engrapadora lineal para formar una rama de Roux de 50 a 75 cm para una derivación gástrica estándar, o una rama de 150 cm para una modificación de rama larga en superobesos. Se cierran la enterotomía y el defecto mesentérico.

Con mayor frecuencia se lleva la rama de Roux a través del mesocolon transversal y detrás del estómago, pero también puede llevarse adelante del colon o el estómago. Se realiza una anastomosis gastroyeyunal entre la bolsa gástrica y el extremo proximal de la rama de Roux con una engrapadora lineal, una circular o una técnica de sutura manual. Se valora la integridad de la anastomosis con inyección de azul de metileno o aire bajo presión (para distender la bolsa). Se cierran todos los defectos mesentéricos.

Cuidado posoperatorio

Es importante la ambulación temprana después de la intervención para ayudar a prevenir trombosis venosas profundas. Es necesario controlar de manera adecuada el dolor para

permitir la tos y el uso de espirometría de incentivo. Aunque hay controversia al respecto, los autores obtienen una deglución de gastrografina el primer día del posoperatorio para comprobar el tamaño de la bolsa, la permeabilidad de la anastomosis proximal y distal y la ausencia de obstrucción, además de confirmar de nueva cuenta la falta de escape (aunque los criterios clínicos sobrepasan a los resultados de estos estudios para determinar una nueva intervención cuando se sospecha un escape). Después de este estudio se inician líquidos si todo parece encontrarse bien. Los pacientes suelen darse de alta dos a cuatro días después de la intervención.

Eficacia

La derivación gástrica de Roux en Y (RYGB) tiene como resultado una pérdida de peso ligeramente superior a la de las operaciones puramente restrictivas. Los resultados a cinco años han variado de 48 a 74% de pérdida del exceso de peso. En una serie de 608 pacientes seguidos durante 14 años con menos de 3% de enfermos perdidos en el seguimiento se demostró 49% de pérdida del exceso de peso.

Se ha demostrado que la RYGB no sólo impide la progresión de la diabetes mellitus no dependiente de insulina, sino que también reduce la mortalidad por esta afección, en especial por una disminución del número de muertes por afección cardiovascular. Después de la RYGB se logra el control durable de la diabetes mellitus, junto con una mejoría o resolución de otras morbilidades concurrentes, como hipertensión, apnea del sueño, GERD e insuficiencia cardiopulmonar. Otras enfermedades médicas relacionadas con la obesidad en las que se ha demostrado mejoría o resolución después de la RYGB incluyen hiperlipidemia, hipertensión, asma, osteoartritis, angina, estasis venosa y síndrome de hipoventilación por obesidad.

Complicaciones

Las complicaciones iniciales incluyen escape de la anastomosis con peritonitis (1.2%), dilatación gástrica distal aguda, obstrucción de la rama de Roux, infección grave de la herida (4.4%) e infección menor de la herida o seroma (11.4%). Las complicaciones tardías comprenden estenosis del estoma (15%), úlcera marginal (13%), obstrucción intestinal (2%), hernia hiatal (1%), alteración de la línea de grapas (0 a 1%), hernia incisional (16.9%) y colecistitis (10%). La mortalidad de la mejor de las series es tan baja como 0.4%, si bien la habitual es de 1 a 2% en la práctica general. Las complicaciones metabólicas incluyen carencias de vitamina B₁₂ (26 a 40%), hierro (20 a 49%) y anemia (18 a 35%).

Unas cuantas complicaciones posoperatorias son específicas de la RYGB e incluyen distensión gástrica distal y hernia hiatal. La primera, que suele deberse a obstrucción en la enterostomía o distal a ella, es una urgencia que requiere descompresión percutánea o quirúrgica del estómago distal. Pueden presentarse hernias internas, en ocasiones difíciles de diagnosticar, con dolor periumbilical vago, náuseas y vómitos. Para el diagnóstico es útil un estudio radiológico gastrointestinal alto o un estudio de tomografía por computadora, pero es posible que no delinee el diagnóstico. Si se considera este diagnóstico están indicadas exploración y reparación quirúrgicas.

Ventajas y desventajas

Como se ha señalado, la RYGB es más eficaz que la VBG en términos de pérdida de peso. Esto es cierto incluso si se seleccionan en el preoperatorio preferencias dietéticas. Al parecer, la resolución total de las morbilidades concurrentes, en especial diabetes, GERD y tal vez hiperlipidemias, es mejor después de la RYGB respecto de cualquiera de las operaciones restrictivas. La RYGB se ha constituido en la operación bariátrica más

aceptada en Estados Unidos, en virtud de su efectividad total y necesidad relativamente baja de una nueva intervención.

En un número variable de individuos se desarrolla el síndrome de vaciamiento rápido después de la derivación gástrica. Los enfermos pueden presentar meteorismo, náuseas, diarrea y dolor abdominal después de consumir dulces o productos lácteos. También pueden presentarse síntomas vasomotores, como palpitaciones, diaforesis y aturdimiento. El síndrome de vaciamiento rápido puede tener un efecto benéfico en la promoción de la pérdida de peso al evitar que los pacientes consuman dulces.

Derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica

Técnica

La RYGB laparoscópica la describieron por primera vez Wittgrove, Clark y Tremblay en 1994. Después de establecer el neumoperitoneo, se insertan cinco o seis portillos de acceso. Se crea una bolsa gástrica proximal, de la porción de la curvatura menor proximal del estómago, orientada en sentido vertical de 15 a 30 ml mediante la aplicación secuencial de una engrapadora endoscópica lineal.

Se identifica el ligamento de Treitz y se corta el yeyuno 20 a 50 cm de forma distal con una engrapadora lineal. Si se planea una vía antecólica para la rama de Roux, el corte debe ser más distal. Se construye una rama de Roux de 75 a 150 cm (una vez más, según sea el peso preoperatorio del paciente) y mediante engrapadoras endoscópicas lineales se efectúa una yeyunoyeyunostomía laterolateral. Algunos grupos utilizan una rama de Roux alargada de 150 a 250 cm en casos de superobesidad.

La anastomosis gastroyeyunal puede engraparse o suturarse de modo manual. Se han descrito varias técnicas de engrapado. Para una anastomosis circular engrapada con paso transbucal del yunque, se lleva a cabo una endoscopia alta y se utiliza un alambre en asa para pasar el yunque de una engrapadora circular al interior de la bolsa y a través de su pared. Se traza una incisión cerca del extremo de la rama de Roux para que admita la engrapadora circular, que se acopla con el yunque para crear una anastomosis engrapada.

Para realizar una anastomosis circular engrapada con inserción transgástrica de yunque se practica una gastrotomía en la pared anterior del estómago y se introduce el yunque en él. Se lleva la punta a través de la pared gástrica y a continuación se crea la bolsa mediante disparos secuenciales de la engrapadora lineal.

Para una anastomosis lineal engrapada, se coloca una capa posterior de suturas para aproximar la rama de Roux a la bolsa. Se utiliza una engrapadora lineal de 45 mm para realizar la gastroyeyunostomía. Se cierra el defecto de la engrapadora con dos capas de suturas.

La anastomosis gastroyeyunal también puede suturarse del todo a mano en dos capas con material de sutura absorbible.

Para valorar la integridad de la anastomosis se insufla la bolsa gástrica con aire mediante endoscopia o una sonda buco-gástrica, o con azul de metileno. Se cierran a nivel de la fascia los sitios de portillos mayores de 5 mm.

Cuidado posoperatorio

Algunos cirujanos colocan un dren de Jackson-Pratt o Blake en la anastomosis, que se deja durante un tiempo variable, según sea la preferencia del cirujano. No se utilizan con regularidad sondas nasogástricas. Se insiste en la ambulación posoperatoria temprana. Para la derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica (LRYGB) se utilizan los mismos parámetros que para la RYGB abierta.

Eficacia

Después de la LRYGB la pérdida media de exceso de peso varía de 69 a 82% con un seguimiento hasta 24 meses o menos. Wittgrove y colaboradores demostraron una pérdida media del exceso de peso de 73% con un seguimiento hasta de 60 meses. Schauer y colaboradores probaron que la pérdida media de exceso de peso fue de 83 y 77% a los 24 y 30 meses, respectivamente. Casi todas las morbilidades concurrentes mejoraron o desaparecieron, incluidas la diabetes mellitus, hipertensión, apnea del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD). Mejoró en gran proporción la calidad de vida.

Complicaciones

Las complicaciones posoperatorias que se han observado después de la LRYGB incluyen embolia pulmonar (0 a 1.5%), escape anastomótico (1.5 a 5.8%), hemorragia (0 a 3.3%) y complicaciones pulmonares (0 a 5.8%). En 1.6 a 6.3% se observa estenosis de la gastroyeyunostomía. Otras complicaciones comprenden hernia hiatal (2.5 a 5%), cálculos biliares (1.4%), úlcera marginal (1.4%) y fracaso de la línea de grapas (1%). En 3 a 9% se convierte a un procedimiento abierto. La tasa de mortalidad es de 0 a 1.5%.

Ventajas y desventajas

La derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica (LRYGB) ofrece las ventajas sobre la RYGB abierta de una cosmesis mejor, menos dolor en el posoperatorio y atenuación de la respuesta de estrés posoperatoria. Los pacientes se recuperan con rapidez y su hospitalización es más corta. Con el procedimiento laparoscópico mejora la función pulmonar en el posoperatorio. La principal ventaja del método laparoscópico ha sido una disminución de la morbilidad perioperatoria, en particular una reducción notable de las complicaciones relacionadas con la herida, incluidas las hernias incisionales.

La LRYGB, aunque segura y factible, es un procedimiento laparoscópico avanzado, técnicamente desafiante, con una curva de aprendizaje de acusada pendiente. Este método puede ser más difícil en individuos superobesos, en quienes tienen hígados grandes y enfermos con grasa voluminosa en el área abdominal.

Derivación biliopancreática*Indicaciones*

La derivación biliopancreática (BPD) está indicada sobre todo en superobesos, en quienes fracasaron los procedimientos bariátricos restrictivos o en sujetos que desean una restricción menor de su capacidad para comer después de la operación pero que aceptan las consecuencias de una mayor frecuencia de defecaciones y diarrea.

Contraindicaciones

Los pacientes con anemia, hipocalcemia y osteoporosis y quienes no están motivados para llevar a cabo los rígidos regímenes posoperatorios de suplementación tal vez no sean apropiados para este procedimiento. Tampoco son programables los enfermos cuya situación social y localización geográfica sugieren que tal vez no se adapten al seguimiento. El método laparoscópico puede ser en particular desafiante en los sujetos en los que se llevaron a cabo múltiples intervenciones previas del abdomen y operaciones anteriores para pérdida de peso, en enfermos con un hígado adiposo crecido y en quienes existe una gran cantidad de grasa intraabdominal.

Técnica

Nicola Scopinaro de Italia desarrolló la BPD. El procedimiento combina una restricción gástrica leve a moderada con un procedimiento de malabsorción intestinal.

Se realiza una gastrectomía distal subtotal y se deja una bolsa gástrica proximal de 200 ml para el paciente superobeso o hasta de 400 ml en otros. Se mide el íleon terminal y se corta el intestino 250 cm proximales a la válvula ileocecal. Se anastomosa el extremo distal de este intestino seccionado a la bolsa gástrica mediante un estoma de 2 a 3 cm. Se realiza una enteroenterostomía 50 a 100 cm proximales a la válvula ileocecal para incorporar el extremo distal de la rama biliopancreática en la corriente alimentaria. Se practica una colecistectomía concomitante.

Derivación biliopancreática con cambio duodenal

Una modificación de esta técnica es la derivación biliopancreática con cambio duodenal (BPD-DS). Incluye una gastrectomía en manguito de la curvatura mayor, con conservación de la continuidad del antro, el píloro y la primera porción del duodeno. La sección y conexiones del intestino distal son iguales, excepto que en lugar de la anastomosis al estómago se crea al muñón distal de la primera porción conservada del duodeno. Puede ser una anastomosis terminolateral o terminoterminal y suele practicarse con una engrapadora circular.

La BPD-DS se acompaña de una tasa de úlceras marginales más baja (0 a 1%) y una incidencia menor del síndrome de vaciamiento rápido. Para el método laparoscópico se insertan seis a ocho portillos laparoscópicos. Se practica una gastrectomía en manguito para crear un reservorio gástrico de 150 a 200 ml. Al igual que en el procedimiento abierto, se corta el íleon 250 cm proximales a la válvula ileocecal y se anastomosa a la primera porción del duodeno. Se efectúa una enteroenterostomía por medios laparoscópicos y se deja un conducto común de 100 cm.

Cuidado posoperatorio

El paciente debe recibir durante toda la vida suplementos vitamínicos, de calcio y hierro, y cumplir con el seguimiento por siempre debido al riesgo de desnutrición. Están indicados suplementos de vitaminas liposolubles y con frecuencia pueden proporcionarse mediante la vía parenteral. Se requiere un seguimiento cuidadoso para estar alerta acerca de la posibilidad de desnutrición de proteínas, que es importante reconocer y tratar de modo intensivo mediante nutrición parenteral o incluso, si es persistente, revisión y alargamiento del conducto común.

Eficacia

Los resultados de la pérdida de peso con la BPD son excelentes y durables. A los ocho años, los pacientes que pesaban hasta 120% o más del peso corporal ideal conservaban una pérdida media del exceso de peso de 72 y 77%, respectivamente. Un grupo de 40 enfermos tuvo una pérdida media del exceso de peso de 70% durante un período de 15 años.

Se han publicado los resultados de la BPD-DS laparoscópica en 40 pacientes. El BMI preoperatorio medio fue de 60 kg/m². Hubo una conversión a un procedimiento abierto (2.5%). La hospitalización mediana fue de cuatro días. La pérdida media del exceso de peso a los seis y nueve meses fue de 46 ± 2% y 58 ± 3%, respectivamente, con un seguimiento mediano de seis meses.

Complicaciones

Después de la BPD es importante la incidencia de complicaciones posoperatorias, incluidas las nutricionales. Las morbilidades más comunes incluyen anemia (30%), desnutrición de proteínas y calorías (20%), síndrome de vaciamiento rápido y ulceración marginal (10%). La modificación del cambio duodenal se acompaña de una tasa de ulceraciones más baja (1%) y una incidencia menor de síndrome de vaciamiento rápido. Otras complicaciones incluyen carencia de vitamina B₁₂, hipocalcemia, déficit de vitaminas liposolubles, osteoporosis, ceguera nocturna y prolongación del tiempo de protrombina. La tasa de mortalidad posoperatoria varía de 0.4 a 2.5%.

En la serie de Scopinaro, las complicaciones quirúrgicas tempranas incluyeron infección y dehiscencia de la herida (1.2%). Las complicaciones tardías fueron hernia incisional (8.7%), obstrucción intestinal (1.2%), desnutrición de proteínas (7%), anemia ferropriva (<5%), úlcera del estoma (2.8%) y obstrucción aguda de la rama biliopancreática. Hubo desmineralización ósea en 25% en el preoperatorio y uno a dos años después se observó en 29%. A los tres a cinco años existía en 53% y en 14% a los seis a 10 años.

En una serie laparoscópica de Ren y colaboradores hubo una muerte (2.5%). La tasa de morbilidad mayor fue de 15%, incluidos escape anastomótico (2.5%), trombosis venosa (2.5%), hemorragia en la línea de grapas (10%) y absceso subfrénico (2.5%).

Ventajas y desventajas

Incluso si los sujetos consumen una gran cantidad de alimento, el componente de malabsorción de la BPD proporciona resultados excelentes en términos de pérdida de peso. Esta operación puede ser más eficaz que la RYGB o la LAGB en pacientes con BMI mayor de 70 kg/m² o en quienes no conservaron la pérdida de peso después de esas operaciones. Los enfermos no tienen restricciones en términos de los tipos de alimentos que pueden consumir. De las opciones de BPD o BPD-DS, suele pensarse que la primera es más fácil de practicar desde el punto de vista técnico, ya que la anastomosis de la duodenoileostomía es desafiante. Por otra parte, la BPD-DS proporciona la incidencia más baja de síndrome de vaciamiento rápido y úlcera marginal posoperatorios. Las versiones laparoscópicas de los procedimientos de BPD o BPD-DS tienen las mismas ventajas que las del método abierto.

La gran desventaja de la BPD es su complejidad técnica, mucho mayor que cualquier otro procedimiento restrictivo. Entre las secuelas adversas de consideración de esta operación se encuentran la desnutrición de proteínas con anemia, hipoalbuminemia, edema y alopecia. Pueden ocurrir carencias graves de hierro y vitaminas liposolubles, que conducen a anemia, osteoporosis y ceguera nocturna. El tratamiento requiere suplementos prolongados y a menudo por vía parenteral. Después de la BPD o la BPD-DS los individuos requieren reposición regular de vitaminas liposolubles. De manera característica, los enfermos tienen cuatro a seis defecaciones de mal olor al día y también pueden presentar meteorismo y pirosis.

La desnutrición de proteínas y calorías es una complicación que puede poner en peligro la vida y ocurre en 3 a 20% de los pacientes. Requiere nutrición parenteral total para corregir su fase aguda y a continuación mejorar y modificar el consumo dietético. Si persiste la hipoalbuminemia recurrente, es necesario alargar el conducto común con una nueva operación.

Los métodos laparoscópicos de BPD o BPD-DS son procedimientos en especial desafiantes en términos técnicos y suele pensarse que son las operaciones bariátricas laparoscópicas más difíciles de practicar.

PROBLEMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL PACIENTE BARIÁTRICO

Procedimientos bariátricos en el adolescente

Hay controversia sobre la cirugía bariátrica en adolescentes con obesidad mórbida. Se calcula que en Estados Unidos los niños son obesos en una proporción de 25%, una cifra que se duplicó en un período de 30 años. Aunque se ha publicado muy poca información sobre el tema de la operación para obesidad en adolescentes, la revisión de las publicaciones disponibles muestra que la cirugía bariátrica en la adolescencia es segura y se acompaña de una pérdida de peso notable, corrección de las morbilidades relacionadas con la obesidad y mejoría de la imagen personal y la socialización.

En esta población puede estar indicada la operación por el fracaso funesto de los métodos conservadores de control del peso. Todos los pacientes deben satisfacer los criterios de la NIH para cirugía bariátrica. Los problemas de consentimiento preoperatorio y adaptabilidad al seguimiento sugieren que las personas en las que se practican estos procedimientos deben contar con el enfoque de un grupo multidisciplinario más intensivo para la preparación y el seguimiento después de la intervención.

Los informes bibliográficos incluyen cifras pequeñas de pacientes en cualquier institución. Sugerman y colaboradores describieron a 33 adolescentes en los que se llevó a cabo gastroplastía ($n = 3$) o RYGB ($n = 30$). Hubo dos muertes súbitas tardías (dos y seis años después de la operación), no relacionadas con el procedimiento bariátrico. En la mayoría de los pacientes se conservó una pérdida de peso considerable hasta 14 años después de la operación. Casi todas las morbilidades concurrentes se resolvieron al año. Mejoró en grado notorio la imagen personal y dio por resultado matrimonios satisfactorios y logros de enseñanza. Capella y colaboradores publicaron los casos de 19 pacientes adolescentes en los que se realizó RYGB con bandeado que tuvieron una pérdida de exceso de peso de 80% en el seguimiento a 5.5 años. Abu-Abeid notificó el estudio de 11 enfermos en los que se efectuó LAGB. El BMI medio disminuyó de 46.6 a 32.1 kg/m², con mejoría notable de los padecimientos médicos.

Cirugía bariátrica en pacientes adultos mayores

Es muy escasa la información sobre la relación entre el peso corporal y la mortalidad a edades mayores. En estos grupos de edades los índices de obesidad visceral pueden indicar mejor el riesgo que el índice de masa corporal (BMI). No sólo el peso existente sino también el desarrollo de éste durante las últimas décadas de la vida pueden predecir el resultado final. En este grupo de edad se sabe poco sobre los beneficios de las dietas o los medicamentos que inducen pérdida de peso. Con la pérdida de peso mejoran al parecer la osteoartritis y complicaciones respiratorias estáticas, incluso a edades mayores. Estudios recientes sugieren que la cirugía bariátrica, que se consideró con anterioridad contraindicada en pacientes obesos mayores de 60 años, puede practicarse con seguridad incluso en personas de más de 70 años de edad, con los mismos beneficios que se observan en los sujetos más jóvenes.

Algunos cirujanos toman la edad de 50 años o mayor como una contraindicación relativa para la intervención bariátrica. Gonzales y colaboradores demostraron la seguridad y eficacia en un grupo de enfermos de 50 años de edad o mayores en los que se llevó a cabo una derivación gástrica de Roux en Y (RYGB). Macgregor y Rand publicaron que pacientes de 55 años de edad y mayores en los que se practicó cirugía gástrica restrictiva tuvieron una pérdida promedio del exceso de peso corporal de 57% y una disminución de 20 a 48% de las morbilidades concurrentes. Nehoda y colaboradores publicaron que los

individuos mayores de 50 años que se sometieron a un LAGB tuvieron el mismo resultado clínico final que los enfermos más jóvenes.

Pacientes femeninos: embarazo y problemas ginecológicos de la cirugía bariátrica

El embarazo en mujeres con obesidad mórbida supone riesgos mayores y debe tratarse como un embarazo de alto riesgo. Es mayor la incidencia de diabetes gestacional e hipertensión y común la macrosomía. Durante el embarazo es difícil el seguimiento por las limitaciones de los exámenes físicos. Se requieren estudios de ultrasonido más caros y con mayor frecuencia. Se observa un aumento de dos a tres veces de la tasa de cesáreas, con más complicaciones. Sin embargo, no cambia al parecer la morbilidad fetal cuando se limita la ganancia de peso materno.

La cirugía bariátrica reduce el peso de las mujeres y la incidencia de morbilidades concurrentes relacionadas con la obesidad y en apariencia disminuye el riesgo en el embarazo. Dixon y colaboradores sugieren que las mujeres con obesidad mórbida tienen riesgos obstétricos más altos y peores resultados finales neonatales. No obstante, la pérdida de peso redujo el riesgo obstétrico. En mujeres en las que se llevó a cabo LAGB se identificó una disminución del aumento de peso materno durante la gestación. No hubo diferencias en los pesos al nacer en mujeres antes y después del bandedo gástrico ajustable laparoscópico. Las complicaciones obstétricas fueron mínimas y no hubo lactantes prematuros o con peso bajo al nacer.

El grupo de Wittgrove valoró la tasa de complicaciones en pacientes que se embarazaron después de una RYGB o una derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica. Encontraron un riesgo más bajo de diabetes gestacional, macrosomía y cesáreas en pacientes posquirúrgicas respecto de quienes eran obesas y no se sometieron a operación bariátrica. Otro estudio demostró que las complicaciones médicas que eran frecuentes durante la gestación cuando las mujeres tenían obesidad grave (hipertensión, 26.7%; preeclampsia, 12.8%; diabetes, 7.0%, y trombosis venosa profunda, 7.0%) no ocurrieron después de la pérdida y estabilización del peso. Debido a que las pacientes quirúrgicas después de la RYGB tuvieron una operación que restringe el consumo de alimentos, es necesario tener ciertas precauciones dietéticas cuando se embarazan. Tienen el riesgo de desarrollar anemia ferropriva grave por malabsorción de hierro.

La incidencia de infertilidad es mayor en mujeres con obesidad mórbida. Los trastornos hormonales inducidos por la obesidad contribuyen al desequilibrio biológico y en consecuencia favorecen el desarrollo de ovulación disfuncional. Es común un historial menstrual anormal. En un estudio se reconocieron problemas de infertilidad en el preoperatorio en 29.3% de pacientes femeninas. La intervención bariátrica normalizó muchos riesgos ginecológicos y obstétricos y los problemas por obesidad. En un grupo disminuyeron después de la operación bariátrica las irregularidades menstruales de 40.4 a 4.6%.

El síndrome de ovario poliquístico resulta de una disfunción hormonal sistémica. Las mujeres con ovarios poliquísticos son con frecuencia obesas y tienen un riesgo más alto de infertilidad, anovulación, hiperandrogenismo, dislipidemia, resistencia a la insulina y menstruaciones anormales. Después de la pérdida de peso inducida por medios quirúrgicos suelen mejorar estos problemas.

La obesidad tiene un efecto mayor en la incontinencia urinaria por esfuerzo. Las mujeres que sufren obesidad tienen presiones intraabdominales mayores, que fuerzan de forma adversa el piso pélvico y pueden contribuir al desarrollo de incontinencia urinaria. Además, la obesidad suele afectar la función neuromuscular del aparato genitourinario y en consecuencia contribuir asimismo a la incontinencia. Dwyer y colaboradores publicaron el caso de mujeres con incontinencia en las que se llevó a cabo una valoración urodinámica:

en 63% se diagnosticó incontinencia por esfuerzo genuina y 27% tenía inestabilidad del detrusor. Fue más común en grado significativo la obesidad en mujeres con incontinencia por esfuerzo genuina e inestabilidad del detrusor en comparación con la población normal. La disminución de peso después del procedimiento bariátrico mejora la incontinencia urinaria en mujeres obesas. En un estudio se redujo la incidencia de 61.2 a 11.6%.

Afección de la vesícula biliar en pacientes sometidas a operación bariátrica

Se sabe que la pérdida rápida de peso consecutiva a dietas o intervenciones bariátricas se acompaña de un aumento de la formación de cálculos biliares. Se ha observado que después de la RYGB, esta incidencia es tan alta como 38 a 53% de pacientes que no tenían cálculos antes de la intervención. Por lo regular se describe que después de una RYGB la incidencia de colecistectomía en estos enfermos de riesgo alto es de 10 a 27% en el transcurso de tres años tras la operación. Casi todos los cirujanos bariátricos recomiendan una colecistectomía simultánea cuando se lleva a cabo la operación bariátrica. Esto es en especial cierto en procedimientos abiertos e intervenciones de malabsorción.

Aún hay controversia sobre la colecistectomía regular concomitante con la derivación gástrica de Roux en Y laparoscópica. Se estableció ya la seguridad de combinar una colecistectomía laparoscópica y LRYGB, pero llevar a cabo ambas en un procedimiento puede incrementar el tiempo de hospitalización y añadir 30 a 60 min al tiempo quirúrgico. Si no se practica una colecistectomía, datos excelentes señalan que después de la RYGB está indicado el uso profiláctico de ursodiol oral. Se ha probado que este medicamento, si se toma en dosis de 300 mg dos veces al día durante los seis primeros meses del posoperatorio, reduce la incidencia de formación posoperatoria de cálculos a 2%.

La coledocolitiasis después RYGB o BPD constituyen un problema clínico difícil por la pérdida del acceso endoscópico al duodeno. La fijación del remanente gástrico a la pared anterior del abdomen, de preferencia con un marcador radiológico, proporciona un punto seguro de acceso percutáneo para la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en especial si se sabe que se dejaron *in situ* cálculos biliares.

Diabetes en el paciente sometido a operación bariátrica

La incidencia de diabetes de tipo II es paralela al aumento de la incidencia de obesidad mórbida, muchas veces como un componente del síndrome metabólico (síndrome X) que incluye obesidad central, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e hipertensión.

Varios estudios sobre el resultado final publicados en fecha reciente demuestran el valor de las operaciones bariátricas para mejorar la diabetes en la obesidad mórbida. La LAGB dio por resultado la resolución completa o una mejoría definida de la diabetes en 97% de los pacientes. En un estudio de Schauer y colaboradores, 21% de 1 160 enfermos en los que se llevó a cabo LRYGB laparoscópica mostró un deterioro de la glucosa en ayuno o diabetes mellitus de tipo II. Después de la intervención, en todos los individuos se normalizaron (83%) o mejoraron de forma notable (17%) los valores de la glucosa en plasma en ayuno y las concentraciones de hemoglobina glucosilada. Se observó asimismo una disminución considerable del uso de medicamentos antidiabéticos orales (80%) e insulina (79%). Fue más probable que se resolviera por completo la diabetes en personas con la afección más reciente (<5 años), la forma más leve de diabetes (controlada con dieta) y la mayor pérdida de peso después de la operación.

Cirugía plástica después de la pérdida de peso

La mayoría de los pacientes que pierde cantidades masivas de peso tiene el problema de piel colgante y rollos de piel y grasa. Aunque de talla menor, la ropa se ajusta mal. Se

macera la piel bajo un pániculo abdominal y se observan músculos colgantes en la parte interna y mamas caídas. Es desagradable el aroma del cuerpo. Los colgajos pesados de piel son un peso para la espalda e impiden el ejercicio vigoroso. Es posible que no sean factibles las relaciones íntimas. La cirugía plástica puede mejorar o corregir en gran proporción las alteraciones de la piel que resultan de la pérdida de peso.

Durante la década de 1990 experimentó un gran adelanto la cirugía de modelación del cuerpo y se modificaron los procedimientos para esta nueva población de individuos posquirúrgicos bariátricos. El paciente con pérdida de peso masiva tiene una forma desinflada relacionada con los patrones de depósito de grasa definidos de manera genética. Las regiones más susceptibles son la parte anterior del cuello, los brazos, las mamas, la espalda baja, los flancos, el abdomen y el pubis y los muslos. Las áreas problemáticas en mujeres incluyen el abdomen y las caderas y los muslos subcutáneos; en varones son los flancos, el abdomen y las mamas. La deformación refleja el BMI inicial y su cambio. Debido a que no se conoce la causa de la laxitud de la piel, no hay un tratamiento médico. Se extirpan y cierran las áreas de piel más amplias posibles. La planeación de la operación se basa en la deformación y las prioridades del paciente. Casi todos tienen un exceso de tejido en la parte inferior del torso y los muslos que se extirpa mediante una abdominoplastia circunferencial y levantamiento de la parte inferior del cuerpo. Al principio en la posición prona y a continuación con adopción de la supina, en la operación se extirpa una porción amplia de piel y grasa a lo largo de la línea del bikini. Se incluye una paniclectomía que corrige el pániculo que cuelga en exceso. En la abdominoplastia circunferencial se extirpa la piel redundante de la parte inferior del abdomen, se aplana este último y se incorpora el levantamiento de la parte inferior del cuerpo. En pacientes con pérdida masiva de peso, este último suele acompañarse de una plastia transversal alta interna de los muslos. La redundancia de piel indeseable distal a la parte media de los muslos requiere la excisión interna vertical larga de piel.

Los rollos a mitad de la espalda y epigástricos y las mamas colgantes se corrigen con un levantamiento de la parte superior del cuerpo. Este último es una abdominoplastia inversa, en la que se extirpa el exceso de piel a mitad del torso y se remodelan las mamas. En individuos muy seleccionados, y con un grupo bien organizado, es posible practicar con seguridad en menos de 8 h un levantamiento total del cuerpo en una etapa, que incluye una abdominoplastia circunferencial, levantamiento de la parte inferior del cuerpo, plastia interna de los muslos, levantamiento de la parte superior del cuerpo y remodelación de las mamas.

Es extraordinaria la oportunidad que proporciona este gran número de pacientes con pérdidas masivas de peso para innovación de la cirugía plástica, tratamiento y satisfacción profesional. Los sujetos siempre se muestran satisfechos con sus mejoras. La investigación sobre la fisiología del adipocito, la biomecánica de la piel y una técnica quirúrgica alternativa mejorarán el cuidado.

Agradecimiento

Los autores desean agradecer a las siguientes personas sus contribuciones a este capítulo: Dennis Hurwitz, M. D., Clinical Professor of Plastic Surgery, University of Pittsburgh, Paul Thoidiyl, M. D., Fellow in Laparoscopic and Bariatric Surgery, University of Pittsburgh, y Tomasz Rogula, M. D., Fellow in Laparoscopic and Bariatric Surgery, University of Pittsburgh.

Lecturas sugeridas

Scopinaro N, Adami GF, Marinari GM, et al: Biliopancreatic diversion. *World J Surg* 22:936, 1998.

- Schauer PR, Ikramuddin S, Gourash W, et al: Outcomes after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *Ann Surg* 232:515, 2000.
- Nguyen NT, et al: Laparoscopic versus open gastric bypass: A randomized study of outcomes, quality of life, and costs. *Ann Surg* 234:279, 2001; discussion 289.
- Balsiger BM, Poggio JL, Mai J, et al: Ten and more years after vertical banded gastroplasty as primary operation for morbid obesity. *J Gastrointest Surg* 4:598, 2000.
- O'Brien PE, et al: The laparoscopic adjustable gastric band (Lap-Band): A prospective study of medium-term effects on weight, health and quality of life. *Obes Surg* 12:652, 2002.
- Angrisani L, et al: Lap Band adjustable gastric banding system: The Italian experience with 1863 patients operated on 6 years. *Surg Endosc* 17:409, 2003.
- Ren CJ, Patterson E, Gagner M: Early results of laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch: A case series of 40 consecutive patients. *Obes Surg* 10:514, 2000; discussion 524.
- Schauer PR, et al: Effect of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass on type 2 diabetes mellitus. *Ann Surg* 238:467, 2003; discussion 84.
- Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al: Bariatric Surgery. A systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2004; 292:1724–37.
- Buchwald H. Bariatric Surgery for Morbid Obesity: Health Implications for Patients, Health Professionals, and Third-Party Payers. *J Am Coll Surg* 2005; 200:593–604.

ANATOMÍA MACROSCÓPICA

El intestino delgado es una estructura tubular que posee tres segmentos seriados: duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno, el segmento más proximal, está situado en el retroperitoneo inmediatamente adyacente a la cabeza y el borde inferior del cuerpo del páncreas. El duodeno está delimitado del yeyuno por el ligamento de Treitz. El yeyuno y el íleon se encuentran dentro de la cavidad peritoneal y están fijados al retroperitoneo por un mesenterio de base amplia. Ninguna referencia anatómica precisa separa el yeyuno del íleon; de manera arbitraria, el 40% proximal del segmento yeyunoileal se define como yeyuno y el 60% distal como íleon.

El intestino delgado contiene pliegues de mucosa que se conocen como pliegues circulares o válvulas conniventes visibles a simple vista. Estos pliegues también se observan en el plano radiológico y ayudan a diferenciar entre intestino delgado y colon (que no los tiene) en radiografías del abdomen. El examen macroscópico de la mucosa del intestino delgado también revela agregados de folículos linfoides, que son más prominentes en el íleon, en donde se conocen como placas de Peyer.

Casi todo el duodeno deriva su riego de ramas de las arterias celíaca y mesentérica superior. El duodeno distal, yeyuno e íleon reciben su riego arterial de la arteria mesentérica superior. Su drenaje venoso tiene lugar a través de la vena mesentérica superior. El drenaje de linfa ocurre por vasos linfáticos que siguen paralelos a las arterias correspondientes. La linfa drena a través de ganglios linfáticos mesentéricos en la cisterna del quilo, a continuación por el conducto torácico y por último en la vena subclavia izquierda. La inervación parasimpática y simpática del intestino delgado deriva del vago y nervios espláncnicos, respectivamente.

HISTOLOGÍA

La pared del intestino delgado consiste en cuatro capas distintas: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa.

La mucosa es la capa más interna y se integra con tres capas: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio está expuesto a la luz intestinal y es la superficie por la que ocurre la absorción del contenido en la luz y la secreción hacia ésta. La lámina propia se halla inmediatamente afuera del epitelio y consiste en tejido conjuntivo y una población heterogénea de células. Está delimitada de la submucosa más externa por la muscular de la mucosa, una hoja delgada de células de músculo liso.

La submucosa está organizada en vellosidades y criptas (de Lieberkühn). Las vellosidades son proyecciones filiformes de epitelio y sustentan la lámina propia que contiene vasos linfáticos (lácteos) y sanguíneos que se extienden hacia la luz intestinal. La proliferación celular epitelial está limitada a las criptas. Todas las células epiteliales en cada cripta derivan de células madre multipotentes aún no caracterizadas situadas en la base de la cripta o cerca de ella. Sus descendientes se diferencian a lo largo de una de cuatro vías que al final forman los enterocitos y las células caliciformes, enteroendocrinas y de Paneth.

Los enterocitos son las células de absorción que predominan en el epitelio intestinal. Su membrana celular apical (que colinda con la luz) contiene microvellosidades y enzimas digestivas y mecanismos de transporte especializados. Las células caliciformes producen mucina que al parecer tiene un papel en la defensa de la mucosa contra patógenos. Las células enteroendocrinas se caracterizan por gránulos secretorios que contienen agentes reguladores. Las células de Paneth se encuentran en la base de la cripta e incluyen gránulos secretorios que contienen factores de crecimiento, enzimas digestivas y péptidos antimicrobianos. Además, el epitelio intestinal contiene células M y linfocitos intraepiteliales, ambos componentes del sistema inmunitario.

La submucosa está constituida por tejido conjuntivo denso y una población heterogénea de células, entre ellas leucocitos y fibroblastos. La submucosa también contiene una red extensa de vasos sanguíneos y linfáticos, fibras nerviosas y células ganglionares del plexo submucoso (Meissner).

La muscular propia se conforma con una capa externa orientada en sentido longitudinal y una interna circular de fibras de músculo liso. En la interfaz entre estas dos capas se localizan las células ganglionares del plexo mientérico (Auerbach).

La serosa consiste en una capa aislada de células mesoteliales y es un componente del peritoneo visceral.

DESARROLLO

El tubo intestinal se forma a partir del endodermo durante la cuarta semana de la gestación. Al inicio, se comunica con el saco vitelino; empero, alrededor de la sexta semana se estrecha la comunicación entre estas dos estructuras para formar el conducto vitelino. La obliteración incompleta de este último da lugar a una gama de defectos relacionados con los divertículos de Meckel.

Alrededor de la quinta semana de la gestación comienza a alargarse el intestino hasta un grado mayor del que puede incluir la cavidad abdominal que se halla en formación y ello tiene como resultado la herniación extracelómica del intestino en desarrollo, que regresa de nueva cuenta al interior de la cavidad abdominal durante la décima semana de la gestación. En coincidencia con la extrusión y la retracción, el intestino sufre una rotación de 270° en sentido levógiro en relación con la pared posterior del abdomen. Los errores en este proceso pueden causar malrotación intestinal.

Durante la sexta semana del embarazo se oblitera la luz del intestino en desarrollo a medida que se acelera la proliferación epitelial intestinal. En las siguientes semanas se forman vacuolas dentro de la sustancia intestinal y coalescen para formar la luz intestinal alrededor de la novena semana de la gestación. Los errores de esta recanalización explicarían los defectos como las membranas y estenosis intestinales.

FISIOLOGÍA

Digestión y absorción

En el intestino delgado penetran cada día ocho a nueve litros de líquido. Casi todo este volumen consiste en secreciones salivales, gástricas, biliares, pancreáticas e intestinales. En condiciones normales, el intestino delgado absorbe más de 80% de este líquido y 1.5 L pasan al colon.

Digestión y absorción de carbohidratos

La amilasa pancreática es la principal enzima para la digestión del almidón, aunque el proceso lo inicia la amilasa salival. Los productos terminales de la digestión del almidón

mediada por amilasa son oligosacáridos, maltotriosa, maltosa y dextrinas de límite alfa. Estos productos, y los disacáridos principales de la dieta (sacarosa y lactosa), se someten a segmentación hidrolítica en sus constituyentes monosacáridos, sobre todo glucosa, galactosa y fructosa, que se absorben a través de transportadores transmembranales específicos.

Digestión y absorción de proteínas

La digestión de proteínas se inicia en el estómago por la acción de pepsinas y continúa en el duodeno con las acciones de varias peptidasas pancreáticas. Los productos finales de la digestión intraluminal de proteínas consisten en aminoácidos y péptidos de dos a seis aminoácidos de largo. Se observa una digestión adicional por acciones de las peptidasas que existen en el borde en cepillo y el citoplasma de los enterocitos. El epitelio absorbe aminoácidos aislados y dipéptidos o tripéptidos a través de transportadores específicos unidos a la membrana. Los aminoácidos y péptidos absorbidos penetran a continuación en la circulación venosa portal. De todos los aminoácidos, al parecer, la glutamina es una fuente mayor y única de energía para los enterocitos.

Digestión y absorción de grasas

La grasa ingerida, en particular en forma de triglicéridos, se convierte en una emulsión por las acciones mecánicas de la masticación y la peristalsis antral. Aunque la lipólisis de triglicéridos para formar ácidos grasos y monoglicéridos se inicia en el estómago por la lipasa gástrica, su sitio principal es el intestino proximal, en el que la lipasa pancreática es el catalizador.

Los ácidos biliares forman micelas mixtas con los productos de la lipólisis para ayudar a solubilizarlas en agua. Casi todos los lípidos se absorben en el yeyuno proximal y las sales biliares en el íleon distal. Dentro de los enterocitos se sintetizan de nueva cuenta los triglicéridos y se incorporan en quilomicrones que se secretan a los linfáticos intestinales e ingresan al final al conducto torácico.

Son necesarios los pasos descritos para la digestión y absorción de triglicéridos que contienen ácidos grasos de cadena larga; no obstante, los que están formados por ácidos grasos de cadena corta y media son más hidrofílicos y se absorben y penetran directamente en la circulación venosa portal en lugar de los linfáticos.

Absorción de vitaminas

Diversas manipulaciones quirúrgicas pueden originar malabsorción de vitamina B₁₂ (cobalamina), que une de forma inicial la proteína R derivada de la saliva. En el duodeno se hidroliza la proteína R por enzimas pancreáticas y ello permite que se una la cobalamina libre al factor intrínseco derivado de las células parietales gástricas. El complejo de cobalamina y factor intrínseco no lo hidrolizan las enzimas pancreáticas y éstas permiten que llegue al íleon terminal, que expresa receptores específicos de factor intrínseco que facilitan la absorción de cobalamina. Debido a que se requiere cada uno de estos pasos para la asimilación de cobalamina, la resección gástrica, la derivación del estómago y la resección ileal provocan déficit de vitamina B₁₂.

Barrera y función inmunitaria

Los factores que contribuyen a la defensa epitelial incluyen inmunoglobulina A (IgA), mucinas y la impermeabilidad relativa de la membrana del borde en cepillo y las uniones apretadas a macromoléculas y bacterias.

El componente intestinal del sistema inmunitario es el tejido linfoide vinculado con el intestino. En términos conceptuales, este factor se divide en sitios inductores y efectores. Los sitios inductores incluyen las placas de Peyer, los ganglios linfáticos mesentéricos y los folículos linfoides aislados, más pequeños, dispersos en la totalidad del intestino delgado. En los sitios inductores se ceban los linfocitos vírgenes después de exponerse a antígenos y a continuación salen a través de los linfáticos de drenaje para penetrar en los ganglios linfáticos mesentéricos en donde se diferencian. Estos linfocitos migran a continuación a la circulación sistémica a través del conducto torácico y al final se acumulan en la mucosa intestinal en sitios efectores.

Los linfocitos efectores están distribuidos en compartimientos precisos. Se localizan subgrupos de células T en el epitelio y la lámina propia en donde tienen funciones reguladoras y citotóxicas. Las células plasmáticas, situadas en la lámina propia, secretan IgA que se transporta a través de las células epiteliales intestinales hacia la luz, a la que se vierte en forma de un dímero complejo con un componente secretor. Esta configuración confiere resistencia a la IgA a la proteólisis por enzimas digestivas. Se piensa que la IgA ayuda a prevenir la entrada de microbios a través del epitelio y promover la eliminación de antígenos o gérmenes que ingresaron a la lámina propia.

Motilidad

Las contracciones de la muscular propia dan origen la peristalsis del intestino delgado. Las contracciones de la muscular de la mucosa contribuyen a la motilidad de la mucosa o las vellosidades, pero no a la peristalsis.

Los mecanismos reguladores que impulsan la motilidad del intestino delgado consisten en marcapasos intrínsecos y señales neurohumorales moduladoras externas. Las células intestinales de Cajal son células mesenquimatosas pleomorfas halladas en la muscular propia del intestino que generan la onda eléctrica lenta (ritmo eléctrico básico o potencial que determina el paso) que tiene una función de marcapaso para establecer el ritmo fundamental de las contracciones del intestino delgado. En general, la innervación motora simpática inhibe al sistema motor entérico; en consecuencia, el aumento de los impulsos simpáticos al intestino disminuye la actividad del músculo liso intestinal. La innervación motora parasimpática es más compleja, con proyecciones a neuronas motoras del sistema motor entérico inhibitorias y excitadoras.

Función endocrina

En el tubo digestivo se expresan más de 30 genes de hormonas péptidas.

En el cuadro 27-1 se resumen ejemplos de los péptidos reguladores que producen las células enteroendocrinas del epitelio del intestino delgado y las funciones que se les atribuye más a menudo. Algunos de estos péptidos, o sus análogos, se utilizan en la práctica clínica regular. Por ejemplo, las aplicaciones terapéuticas de la octreótida, un análogo de la somatostatina de acción prolongada, incluyen mejoría de síntomas relacionados con tumores neuroendocrinos (p. ej., síndrome carcinoide), síndrome de vaciamiento rápido postgastrectomía, fístulas enterocutáneas y tratamiento inicial de hemorragias agudas por varices esofágicas. La respuesta secretoria de gastrina a la administración de secretina constituye la base para la prueba estándar que se utiliza para establecer el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison. La colecistocinina se emplea en las valoraciones de la fracción de expulsión de la vesícula biliar, un parámetro que puede ser útil en personas con síntomas de cólico biliar pero en quienes no se encuentran cálculos biliares.

De los péptidos que se incluyen en el cuadro 27-1, el péptido 2 parecido a glucagon (GLP-2) es el que se ha caracterizado en fecha más reciente. Este producto del gen del

CUADRO 27-1 Péptidos reguladores representativos que se producen en el intestino delgado

Hormona	Origen ^a	Acciones
Somatostatina	Células D	Inhibe la secreción y motilidad gastrointestinal y el riego esplácnico
Secretina	Células S	Estimula la secreción pancreática exocrina; estimula la secreción intestinal
Colecistocinina	Células I	Estimula la secreción pancreática exocrina; estimula el vaciamiento vesicular; inhibe la contracción del esfínter de Oddi
Motilina	Células M	Estimula la motilidad intestinal
Péptido YY	Células L	Inhibe la motilidad y secreción intestinales
Péptido 2 similar a glucagon	Células L	Estimula la proliferación de epitelio intestinal
Neurotensina	Células N	Estimula las secreciones pancreática y biliar; inhibe la motilidad del intestino delgado; estimula el crecimiento de la mucosa intestinal

^aEste cuadro indica los tipos de células enteroendocrinas localizadas en el epitelio intestinal que producen estos péptidos. Estos últimos también se expresan ampliamente en tejidos no intestinales.

proglucagon tiene una actividad trófica potente específica para el epitelio intestinal. En la actualidad se valora en clínica como un agente intestinal trófico en individuos que sufren síndrome de intestino corto.

OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO DELGADO

Epidemiología

La obstrucción mecánica del intestino delgado es el trastorno quirúrgico de este órgano que se encuentra con mayor frecuencia. Hasta en 75% de las obstrucciones de intestino delgado las adherencias intraabdominales relacionadas con operación previa del abdomen son el factor causal. Otros orígenes comunes incluyen hernias y enfermedad de Crohn. Aunque las anomalías congénitas capaces de ocasionar obstrucción del intestino delgado suelen ser obvias durante la niñez, algunas veces se diagnostican por primera vez en pacientes adultos. Por ejemplo, debe pensarse en malrotación intestinal y vólvulo de intestino medio cuando se considera el diagnóstico diferencial de pacientes adultos con síntomas agudos o crónicos de obstrucción del intestino delgado, en especial en quienes no tienen un antecedente de operación del abdomen. Una causa de obstrucción es el síndrome de arteria mesentérica superior, que se caracteriza por compresión de la tercera porción del duodeno por este vaso cuando cruza sobre esta sección intestinal. Dicho trastorno debe considerarse en individuos jóvenes asténicos que presentan síntomas crónicos que sugieren obstrucción del intestino delgado proximal (cuadro 27-2).

Fisiopatología

La lesión obstrucciona puede distinguirse, de acuerdo con su relación anatómica con la pared del intestino, en: a) intraluminal (p. ej., cuerpos extraños, cálculos biliares o meco-

CUADRO 27-2 Obstrucción del intestino delgado: causas comunes**Adherencias**

Neoplasias

Neoplasias primarias de intestino delgado

Cáncer secundario de intestino delgado (p. ej., metástasis derivadas de melanoma)

Invasión local por afección maligna intraabdominal

Carcinomatosis

Hernias

Externas

Internas

Enfermedad de Crohn

Vólvulo

Intususcepción

Estenosis inducida por radiación

Estenosis posisquémica

Cuerpo extraño

Íleo por cálculo biliar

Diverticulitis

Divertículo de Meckel

Hematoma

Anormalidades congénitas (p. ej., membranas, duplicaciones y malrotación)

nio), b) intramural (como tumores, estenosis inflamatorias vinculadas con enfermedad de Crohn o hematomas) o c) extrínseca (p. ej., adherencias, hernias o carcinomatosis).

Cuando se inicia la obstrucción, se acumulan gas y líquido en la luz intestinal proximal al sitio de oclusión. Con la acumulación constante de gas y líquido se distiende el intestino y aumentan las presiones intraluminal e intramural. Si la primera se torna bastante alta, se deteriora el riego microvascular del intestino y origina isquemia intestinal y, al final, necrosis. Este padecimiento se denomina obstrucción intestinal estrangulante.

En la obstrucción parcial del intestino delgado sólo se ocluye una porción de la luz intestinal y permite el paso de un poco de gas y líquido. La progresión de los acontecimientos fisiopatológicos descritos tiende a ocurrir con mayor lentitud que en la obstrucción completa del intestino delgado y es menos probable que se presente estrangulación. En contraste, la progresión a la estrangulación es en especial rápida en la obstrucción en asa cerrada, en la que se obstruye un segmento de intestino proximal y distal, como en el vólvulo.

Presentación clínica

Los síntomas de obstrucción del intestino delgado son dolor abdominal de tipo cólico, náuseas, vómitos y estreñimiento patológico. La continuación de la eliminación de flatos o heces, o ambas cosas, después de seis a 12 h del inicio de los síntomas es característica de obstrucción parcial en lugar de total. Los signos de obstrucción del intestino delgado incluyen distensión abdominal y ruidos intestinales hiperactivos. Los datos de laboratorio indican pérdida de volumen intravascular y consisten en hemoconcentración y anomalías electrolíticas. Es común la leucocitosis discreta.

Las características de la obstrucción estrangulada incluyen taquicardia, hipersensibilidad abdominal localizada, fiebre, leucocitosis notable y acidosis. Es importante señalar que estos parámetros carecen del valor predictivo suficiente para permitir diferenciar

entre obstrucción simple y estrangulada antes de que inicie la isquemia intestinal irreversible.

Diagnóstico

La valoración diagnóstica debe dirigirse a los objetivos siguientes: diferenciar obstrucción mecánica de fleo; determinar la causa de la obstrucción; diferenciar una obstrucción parcial de total y distinguir una obstrucción simple de la estrangulante.

Los elementos importantes que deben obtenerse en el interrogatorio incluyen operaciones previas del abdomen (que sugieren la presencia de adherencias) y la presencia de trastornos abdominales (p. ej., cáncer intraabdominal o enfermedad inflamatoria del intestino) que suelen proporcionar información sobre la causa de la obstrucción. En el examen deben buscarse de modo metódico hernias (en particular en las regiones inguinal y femoral). Es necesario revisar si las heces contienen sangre a simple vista u oculta, cuya presencia sugiere estrangulación intestinal.

El diagnóstico de obstrucción del intestino delgado suele confirmarse con un examen radiológico. La serie abdominal incluye una radiografía del abdomen con el sujeto en posición supina, una placa abdominal con el enfermo en posición erguida y una radiografía de tórax con el individuo de pie. El hallazgo más específico de obstrucción del intestino delgado es la tríada de asas de intestino delgado dilatadas (>3 cm de diámetro), niveles de aire y líquido en las placas en posición erguida y escasez de aire en el colon. Es posible que los hallazgos sean negativos falsos en las radiografías cuando el sitio de obstrucción se localiza en el intestino delgado proximal y está llena la luz del intestino con líquido pero no gas, que impide en consecuencia la observación de niveles de aire y líquido o distensión intestinal.

Los hallazgos en el estudio de tomografía por computadora (CT) en obstrucciones del intestino delgado incluyen una zona de transición discreta con dilatación del intestino proximal, descompresión del intestino distal, contraste intraluminal que no pasa más allá de la zona de transición y colon con poco gas o líquido. La estrangulación se sugiere por engrosamiento de la pared del intestino, neumatosis intestinal (aire en la pared del intestino), gas venoso portal, borramiento mesentérico y captación deficiente del contraste intravenoso en la pared del intestino delgado. El estudio de CT también proporciona una valoración global del abdomen y en consecuencia puede revelar la causa de la obstrucción.

Una limitación del estudio de CT es su poca sensibilidad en la detección de una obstrucción parcial o de grado bajo del intestino delgado. En estos casos son útiles los exámenes de este órgano, sea una serie de intestino delgado (tránsito de intestino delgado) o enteroclis. En las series estándar de intestino delgado se ingiere el contraste o se instila en el estómago a través de una sonda nasogástrica. A continuación se toman radiografías seriadas del abdomen a medida que se desplaza el contraste en dirección distal en el intestino. Aunque puede utilizarse bario, cuando existe la posibilidad de perforación intestinal deben usarse agentes de contraste hidrosolubles, como la gastrografina. En la enteroclis se instilan en el yeyuno proximal 200 a 250 ml de bario seguidos de 1 a 2 L de una solución de metilcelulosa en agua mediante un catéter nasoentérico largo. Rara vez se lleva a cabo una enteroclis en casos agudos, pero proporciona mayor sensibilidad que la serie de intestino delgado en la detección de lesiones que pueden causar obstrucción parcial de este órgano.

Tratamiento

La obstrucción del intestino delgado suele acompañarse de una pérdida notable del volumen intravascular debido a la disminución del consumo oral, vómitos y secuestro de líqui-

do en la luz y la pared del intestino. Por consiguiente, en el tratamiento debe integrarse la reanimación con líquidos. Se coloca una sonda vesical permanente para vigilar la diuresis. Quizá se requiera vigilancia con un catéter venoso central o en arteria pulmonar, en particular en personas con una cardiopatía subyacente. Es común administrar antibióticos de amplio espectro debido a la preocupación que suscita la translocación bacteriana en casos de obstrucción del intestino delgado. Es necesario eliminar del estómago aire y líquido de modo constante mediante una sonda nasogástrica (NG) para disminuir las náuseas, la distensión y el riesgo de vómitos y aspiración.

El tratamiento estándar de la obstrucción de intestino delgado es una operación inmediata, con excepción de las situaciones específicas que se describen a continuación. El procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo varía según sea la causa de la obstrucción. Por ejemplo, las adherencias se lisan, los tumores se resecan y las hernias se reducen y reparan. Sin importar cuál sea la causa, debe examinarse el intestino afectado y resecarse el inviable. Los criterios que sugieren viabilidad son color normal, peristalsis y pulsaciones arteriales marginales. Por lo general es adecuada la inspección visual sola para juzgar la viabilidad. En casos limítrofes, puede utilizarse una sonda Doppler para revisar el flujo pulsátil al intestino y comprobar el riego arterial al observar el colorante de fluoresceína administrado por vía intravenosa en la pared intestinal bajo luz ultravioleta. En general, si el paciente es estable desde el punto de vista hemodinámico, deben resecarse tramos cortos de intestino de viabilidad dudosa y practicarse una anastomosis primaria del intestino restante. Sin embargo, cuando hay dudas sobre la viabilidad de una proporción grande de intestino, debe efectuarse un esfuerzo concertado para preservar el tejido intestinal. En estas situaciones, se deja intacto el intestino de viabilidad incierta y se explora de nueva cuenta al paciente en 24 a 48 h en una operación de “segunda mirada”. En esta última se practica la resección definitiva de intestino inviable.

Las excepciones para recomendar operación rápida en una obstrucción intestinal incluyen obstrucción parcial del intestino delgado, oclusiones que ocurren en el posoperatorio temprano, obstrucción intestinal consecutiva a enfermedad de Crohn y carcinomatosis.

Es menos probable que la obstrucción parcial del intestino delgado progrese a estrangulación y se justifica un intento de resolución no quirúrgica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con obstrucción intestinal parcial cuyos síntomas no mejoran en el transcurso de 48 h de iniciar el tratamiento no quirúrgico deben operarse. Los enfermos con tratamiento no quirúrgico deben vigilarse muy de cerca para reconocer signos que sugieren peritonitis, cuyo desarrollo exige una operación de urgencia.

La obstrucción en el posoperatorio temprano suele ser parcial y rara vez se acompaña de estrangulación. En consecuencia, se justifica un período de tratamiento no quirúrgico extendido que consiste en reposo intestinal, hidratación y administración de nutrición parenteral total (TPN). Sin embargo, si se demuestra una obstrucción total o se detectan signos indicativos de peritonitis, debe llevarse a cabo sin dilación una intervención rápida.

La obstrucción intestinal en individuos con enfermedad de Crohn responde al tratamiento médico y se comenta de forma detallada más adelante en la sección Enfermedad de Crohn. En 25 a 33% de los enfermos con un antecedente de cáncer que presentan obstrucción del intestino delgado se debe a adherencias y en consecuencia no debe posponerse el tratamiento apropiado. Incluso en los casos en que la obstrucción se relaciona con una recurrencia de la afección maligna, pueden considerarse una resección o derivación paliativas. Los sujetos con carcinomatosis obvia representan un desafío difícil, si se toma en cuenta su pronóstico limitado. El tratamiento depende del pronóstico y los deseos de cada paciente.

Resultados finales

La tasa de mortalidad perioperatoria relacionada con la operación de una obstrucción no estrangulante del intestino delgado es menor de 5% y casi toda se observa en pacientes adultos de edad mayor con morbilidades concurrentes de importancia. Las tasas de mortalidad relacionadas con la intervención por obstrucción estrangulante varían de 8 a 25%.

ÍLEO Y OTROS TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD INTESTINAL

Epidemiología

El íleo y la pseudoobstrucción intestinal se refieren a síndromes clínicos secundarios al deterioro de la motilidad del intestino y se caracterizan por síntomas y signos de obstrucción intestinal sin una lesión que cause obstrucción mecánica.

El íleo es temporal y suele ser reversible cuando se corrige el factor incitante. En contraste, la pseudoobstrucción intestinal crónica comprende una gama de trastornos específicos vinculados con dismotilidad irreversible del intestino.

Fisiopatología

Los factores causantes de íleo que se encuentran con mayor frecuencia son operaciones abdominales, infección e inflamación, anormalidades electrolíticas y fármacos.

Entre los mecanismos propuestos como origen del íleo posoperatorio se incluyen reflejos simpáticos inducidos por el estrés quirúrgico, liberación de mediadores de la reacción inflamatoria y efectos de anestésicos y analgésicos, cada uno de los cuales puede suprimir la motilidad intestinal.

La pseudoobstrucción crónica del intestino puede deberse a un gran número de anormalidades específicas que afectan el músculo liso intestinal, el plexo mientérico o el sistema nervioso extraintestinal. Existen las formas esporádica y familiar de miopatías y neuropatías viscerales. Los trastornos sistémicos que afectan el músculo liso, por ejemplo esclerosis sistémica progresiva y distrofia muscular progresiva, y las afecciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson también pueden complicarse por pseudoobstrucción intestinal crónica. Además, las infecciones víricas como las vinculadas con citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr pueden causar pseudoobstrucción intestinal.

Presentación clínica

El cuadro clínico del íleo se asemeja al de la obstrucción de intestino delgado. Los síntomas más comunes son incapacidad para tolerar líquidos y sólidos por la boca, náuseas y ausencia de flatos o defecaciones. Pueden ocurrir vómitos y distensión abdominal. De manera característica, están disminuidos o ausentes los ruidos intestinales, en contraste con los ruidos intestinales hiperactivos que suelen acompañar a la obstrucción mecánica del intestino delgado. Las manifestaciones clínicas de pseudoobstrucción intestinal crónica incluyen grados variables de náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominales.

Diagnóstico

Cabe esperar íleo posoperatorio y no requiere valoración diagnóstica. Si persiste el íleo después de tres a cinco días del posoperatorio o se presenta sin operación del abdomen, se justifica una valoración diagnóstica para detectar factores subyacentes específicos capaces de precipitar íleo y descartar la presencia de obstrucción mecánica.

Es necesario revisar la lista de medicamentos del paciente para constatar si algunos se acompañan de deterioro de la motilidad intestinal. La medición de los electrolitos séricos suele mostrar hipopotasiemia, hipocalciemia, hipomagnesiemia, hipermagnesiemia u otras anomalías electrolíticas que se acompañan con frecuencia de íleo. Muchas veces se obtienen radiografías del abdomen, pero puede ser difícil diferenciar entre íleo y obstrucción mecánica sólo con base en este estudio. En el posoperatorio, el estudio de elección es el examen de CT porque delinea la presencia de un absceso intraabdominal u otras pruebas de sepsis peritoneal que pueden provocar íleo y excluir la presencia de obstrucción mecánica completa.

El diagnóstico de pseudoobstrucción crónica se sugiere por las características clínicas y se confirma mediante estudios radiológicos y manométricos. Para establecer la causa subyacente específica tal vez se requieran laparotomía o laparoscopia diagnósticas con biopsia de espesor total de intestino delgado.

Tratamiento

La terapéutica del íleo consiste en limitar el consumo oral y corregir el factor precipitante subyacente. Si son notables los vómitos o la distensión abdominal, debe descomprimirse el estómago mediante una sonda nasogástrica. Es necesario administrar por vía intravenosa líquidos y electrolitos en tanto se resuelve el íleo. Si se prolonga este último, tal vez se requiera nutrición parenteral total (TPN).

El tratamiento de pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica se dirige a paliación de los síntomas y tratamiento con líquidos, electrolitos y nutricional. Debe evitarse, si es posible, la operación. Los fármacos procinéticos, como metoclopramida y eritromicina, son poco eficaces. La cisaprida se ha acompañado de paliación de los síntomas; empero, debido a la toxicidad cardíaca y la mortalidad publicada, este fármaco se restringe al uso compasivo.

ENFERMEDAD DE CROHN

Causa

La enfermedad de Crohn es una afección inflamatoria idiopática crónica con propensión a incluir el íleon distal, aunque puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. La edad mediana a la que se diagnostican los pacientes con enfermedad de Crohn es alrededor de 30 años; aun así, la edad del diagnóstico puede variar desde la niñez temprana hasta la vejez. Al parecer, en el riesgo del desarrollo de enfermedad de Crohn influyen factores genéticos y ambientales. El riesgo relativo entre familiares de primer grado de individuos con enfermedad de Crohn es 14 a 15 veces mayor que el de la población general.

Fisiopatología

La enfermedad de Crohn se caracteriza por inflamación constante. Se han propuesto diversas hipótesis sobre la influencia de factores ambientales, entre ellos agentes infecciosos y alteraciones de la regulación inmunitaria. Se han definido ya defectos genéticos específicos vinculados con enfermedad de Crohn en el hombre. Por ejemplo, la presencia de un locus en el cromosoma 16 (el llamado locus IBD1) se ha relacionado con la enfermedad de Crohn. Se ha identificado el locus IBD1 como el gen NOD2. Las personas con variantes alélicas en ambos cromosomas tienen un riesgo relativo 40 veces mayor de enfermedad de Crohn en comparación con quienes no tienen la variante de genes NOD2.

Anatomopatología

La lesión más temprana característica de la enfermedad de Crohn es la úlcera aftosa. Estas úlceras superficiales tienen hasta 3 mm de diámetro y están rodeadas por un halo de eritema. En el intestino delgado, las úlceras aftosas se presentan típicamente sobre agregados linfoides. Los granulomas son muy característicos de enfermedad de Crohn y existen en hasta 70% de los especímenes intestinales obtenidos en resecciones quirúrgicas. Estos granulomas no son caseificantes y pueden encontrarse en áreas de enfermedad activa e intestino de apariencia normal, en cualquier capa de la pared del intestino y en ganglios linfáticos mesentéricos.

A medida que progresa la enfermedad, coalescen las aftas a úlceras más grandes de forma estelar. Pueden formarse úlceras lineales o serpiginosas cuando se fusionan múltiples úlceras en una dirección paralela al eje longitudinal del intestino. Con la coalescencia transversal de úlceras, puede presentarse un aspecto en guijarros de la mucosa.

En la enfermedad avanzada, la inflamación puede ser transmural. La inclusión de la serosa causa adherencias del intestino inflamado con otras asas intestinales u órganos adyacentes. La inflamación transmural también puede causar fibrosis con formación de estenosis, abscesos intraabdominales, fístulas y, rara vez, perforación libre. La inflamación en la enfermedad de Crohn puede afectar porciones discontinuas del intestino, las llamadas “lesiones salteadas”, que están separadas por intestino intermedio de aspecto normal.

Una característica de la enfermedad de Crohn obvia a simple vista y útil para identificar segmentos afectados de intestino durante la operación es la presencia de una envoltura adiposa (inclusión de grasa mesentérica en la superficie serosa del intestino).

Presentación clínica

Los síntomas más comunes de enfermedad de Crohn son dolor del abdomen, diarrea y pérdida de peso. Sin embargo, las características clínicas son muy variables en los diferentes pacientes y dependen de los segmentos del tubo digestivo afectados de manera predominante, la intensidad de la inflamación y la presencia o ausencia de complicaciones específicas. Los síntomas se inician de manera insidiosa y una vez que se presentan su gravedad sigue un curso de aumento y atenuación. También pueden ser prominentes síntomas constitucionales, en particular pérdida de peso y fiebre, o retraso del crecimiento en niños, y en ocasiones son las únicas características de presentación de la enfermedad de Crohn.

El íleon distal es el sitio aislado que se afecta con mayor frecuencia y se incluye en algún momento en 75% de los pacientes con enfermedad de Crohn. En 15 a 30% de los enfermos se afecta el intestino delgado aislado, en 40 a 60% el íleon y el colon y en 25 a 30% el colon solo. En 5 a 10% de los pacientes se desarrolla una afección perineal y anorrectal aislada.

Se calcula que 25% de todos los sujetos con enfermedad de Crohn tiene una manifestación extraintestinal del padecimiento. Una cuarta parte de los enfermos presentan más de una manifestación. En el cuadro 27-3 se incluyen los signos extraintestinales más comunes.

Diagnóstico

Las situaciones clínicas en que debe considerarse el diagnóstico de enfermedad de Crohn incluyen la presencia de dolor crónico o agudo del abdomen, en especial cuando se localiza en el cuadrante inferior derecho, diarrea crónica, pruebas de inflamación intestinal en la radiografía o endoscopia, descubrimiento de una estrechez o fístula intestinales que se originan en el intestino y pruebas de inflamación o granulomas en la histología intestinal.

CUADRO 27-3 Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn

Adherencias

Dermatológicas

Eritema nodoso

Pioderma gangrenoso

Reumatológicas

Artritis periférica

Espondilitis anquilosante

Sacroilitis

Oculares

Conjuntivitis

Uveítis/iritis

Epiescleritis

Hepatobiliares

Esteatosis hepática

Colelitiasis

Colangitis esclerosante primaria

Pericolangitis

Urológicas

Nefrolitiasis

Obstrucción ureteral

Diversas

Afección tromboembólica

Vasculitis

Osteoporosis

Endocarditis, miocarditis, pleuropericarditis

Enfermedad pulmonar intersticial

Amiloidosis

Pancreatitis

Los trastornos que se acompañan de cuadros clínicos que semejan enfermedad de Crohn incluyen colitis ulcerosa, afecciones funcionales del intestino como el síndrome de intestino irritable, isquemia mesentérica, enfermedades de la colágena vascular, carcinoma y linfoma, enfermedad diverticular y enteritis infecciosa. Estas últimas se diagnostican con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos pero también pueden ocurrir en personas con función inmunitaria normal. Puede ser difícil diferenciar la ileítis aguda por especies de *Campylobacter* y *Yersinia* de la secundaria a una presentación aguda de enfermedad de Crohn. Las enteritis tifoídicas por *Salmonella* tífosa pueden causar hemorragia y perforación intestinales francas, que afectan con mayor frecuencia al íleon terminal. Los sitios más comunes de afección intestinal por una infección debida a *Mycobacterium tuberculosis* son íleon distal y ciego. Este padecimiento puede causar inflamación, estrecheces y formación de fístulas intestinales, similares a las que se observan en la enfermedad de Crohn. Los citomegalovirus (CMV) pueden ocasionar úlceras, hemorragia y perforación intestinales.

El diagnóstico se basa en una valoración completa de la presentación clínica con hallazgos confirmadores obtenidos de pruebas radiológicas, endoscópicas y, en casi todos los casos, anatomopatológicas. Los exámenes de intestino delgado y colon con contraste

pueden revelar estenosis o redes de úlceras y fisuras que confieren el “aspecto en guijarros” típico de la mucosa. El estudio de CT suele revelar abscesos intraabdominales y es útil en las presentaciones agudas para descartar la existencia de otros trastornos intraabdominales. En la afección del colon se utiliza colonoscopia para observar y obtener biopsias; algunas veces también llega al íleon distal. En la enfermedad del tubo alimentario proximal se practica una esofagogastroduodenoscopia (EGD).

Tratamiento

Debido a que no se dispone de tratamientos para la enfermedad de Crohn, el objetivo de la terapéutica es la paliación de los síntomas. Se instituye tratamiento médico para inducir y conservar la remisión de la enfermedad. La operación se reserva para las indicaciones específicas que se describen más adelante. Además, se suministra apoyo nutricional en forma de regímenes entéricos intensivos o, si es necesario, nutrición parenteral, para tratar la desnutrición que es habitual en personas con enfermedad de Crohn.

Terapéutica médica

Los fármacos prescritos para el tratamiento de la enfermedad de Crohn incluyen antibióticos, aminosalicilatos, corticoesteroides e inmunomoduladores. Los antibióticos tienen un papel coadyuvante en la terapéutica de complicaciones infecciosas que acompañan a la enfermedad de Crohn. También se usan para la terapéutica de individuos con enfermedad perianal, fístulas enterocutáneas y enfermedad activa del colon.

El infliximabo es un anticuerpo monoclonal quimérico antifactor de necrosis tumoral que en fecha reciente se demostró que promueve la remisión y el cierre de fístulas enterocutáneas. El infliximabo se tolera bien, pero no debe utilizarse en personas con sepsis en curso.

Tratamiento quirúrgico

Los pacientes con enfermedad de Crohn requieren en una proporción de 70 a 80% tratamiento quirúrgico al final de la enfermedad. La operación puede reservarse para enfermos cuya afección no responde al tratamiento médico radical o desarrollan complicaciones del trastorno.

Un tercio de los individuos con enfermedad de Crohn necesita medidas quirúrgicas por obstrucción intestinal. El retraso del crecimiento es una indicación para operar en 30% de los niños con enfermedad de Crohn. Las complicaciones menos comunes que ameritan una intervención quirúrgica son hemorragia gastrointestinal aguda y cáncer.

Durante la intervención debe examinarse de manera minuciosa la totalidad del intestino. La presencia de enfermedad activa se sugiere por el engrosamiento de la pared del intestino, estrechamiento de la luz, inflamación de la serosa y recubrimiento por deslizamiento de grasa y engrosamiento del mesenterio. En 20% de los casos existen lesiones salteadas y deben buscarse. Es necesario observar la longitud de intestino delgado no afectado.

El procedimiento usual de elección es la resección intestinal segmentaria de la afección obvia a simple vista seguida de anastomosis primaria. La prueba microscópica de enfermedad de Crohn en los márgenes de resección no compromete la seguridad de una anastomosis y no es necesario analizar los márgenes de resección mediante cortes por congelación.

Una alternativa de la resección segmentaria de lesiones obstructoras es la plastia de estenosis. Esta técnica permite preservar el área de superficie intestinal y es en particular

adecuada para enfermos con afección extensa y estenosis fibrosas que pudieron someterse a una resección previa y tienen el riesgo de síndrome de intestino corto. En esta técnica se abre en sentido longitudinal el intestino para exponer la luz. Según sea la longitud de la estrechez, la reconstrucción puede llevarse a cabo en una forma similar a la piloroplastia de Heinecke-Mikulicz (para estenosis menores de 12 cm de longitud) o la piloroplastia de Finney (en estenosis más largas, hasta de 25 cm de longitud). La plastia de estenosis se acompaña de tasas de recurrencia similares a las de la resección segmentaria y está contraindicada en pacientes con abscesos intraabdominales o fístulas intestinales.

Un cuadro infrecuente, pero no raro, es el descubrimiento intraoperatorio de inflamación limitada al ileon terminal durante operaciones practicadas por supuesta apendicitis. Este cuadro puede resultar de una presentación aguda de enfermedad de Crohn o ileítis aguda por bacterias como *Yersinia* o *Campylobacter*. Los dos padecimientos deben tratarse de forma médica; no suele estar indicada una resección ileal. Sin embargo, en estos sujetos debe extirparse el apéndice, incluso si su aspecto es normal (a menos que esté inflamado el ciego, lo que incrementa la posibilidad de morbilidad potencial de este procedimiento) para eliminar la apendicitis del diagnóstico diferencial de dolor abdominal, en particular en quienes padecen una enfermedad de Crohn destinada a presentar síntomas recurrentes.

Desde la década de 1990 se han aplicado técnicas quirúrgicas laparoscópicas a pacientes con enfermedad de Crohn. No obstante, es importante recordar que las alteraciones inflamatorias vinculadas con enfermedad de Crohn, como mesenterio engrosado y acortado, planos hísticos obliterados y tejidos friables con vasculatura ingurgitada, determinan que la operación laparoscópica sea potencialmente difícil y peligrosa.

Resultados finales

Las tasas totales de complicaciones después de la intervención por enfermedad de Crohn varían de 15 a 30%. Casi todas estas complicaciones se deben a infecciones de la herida, abscesos intraabdominales posoperatorios y escapes anastomóticos.

La mayoría de los pacientes cuya enfermedad se reseca sufre al final una recurrencia. Si esta última se define por medios endoscópicos, 70% recurre en el transcurso de un año tras una resección intestinal y 85% a los tres años. La recurrencia clínica, que se define como el retorno de síntomas por enfermedad de Crohn, afecta a 60% de los sujetos alrededor de los cinco años y 94% a los 15 años luego de la resección intestinal. En un tercio de los enfermos se requiere una nueva intervención alrededor de cinco años después de la operación inicial.

FÍSTULAS INTESTINALES

Epidemiología

Una fístula se define como una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. En una fístula interna la comunicación ocurre entre dos partes del tubo gastrointestinal u órganos adyacentes (p. ej., fístulas enterocolónica o colovesicular). Una fístula externa (como las fístulas enterocutánea o rectovaginal) incluye la piel y otro epitelio de superficie externa. Las fístulas enterocutáneas que drenan menos de 200 ml de líquido al día se conocen como fístulas de producción baja, en tanto que las que eliminan más de 500 ml diarios de líquido se conocen como fístulas de eliminación alta.

Más de 80% de las fístulas enterocutáneas se debe a las complicaciones yatrógenas que ocurren como resultado de enterotomías o dehiscencias anastomóticas intestinales. Las fístulas que se presentan de manera espontánea sin un antecedente de lesión yatrógena suelen ser manifestaciones de enfermedad de Crohn o cáncer subyacentes.

Fisiopatología

Las manifestaciones de las fístulas dependen de las estructuras afectadas. Las fístulas entéricas de resistencia baja, que permiten que el contenido luminal derive una proporción considerable del intestino delgado, pueden dar por resultado malabsorción de relevancia clínica. Las fístulas enterovesicales ocasionan infecciones recurrentes de las vías urinarias. El drenaje que proviene de fístulas enterocutáneas es irritante para la piel y causa excoriación. La pérdida de contenido luminal entérico, en particular de fístulas de eliminación alta que se originan en el intestino delgado proximal, causa deshidratación, anomalías electrolíticas y desnutrición.

Presentación clínica

Las fístulas enterocutáneas iatrógenas aparecen en clínica entre el quinto y décimo días del posoperatorio. Los signos iniciales son fiebre, leucocitosis, íleo prolongado, hipersensibilidad abdominal e infección de la herida. El diagnóstico es obvio cuando hay drenaje de material entérico a través de la herida abdominal o por los drenes instalados. Estas fístulas se acompañan de abscesos intraabdominales.

Diagnóstico

El estudio inicial más útil es el examen de tomografía por computadora (CT). Es necesario buscar abscesos intraabdominales y drenarlos de modo percutáneo. Si no es clara la anatomía de la fístula en el estudio de CT, puede obtenerse una serie de intestino delgado o un examen con enteroclisia para demostrar el sitio de origen de la fístula en el intestino. En ocasiones, el contraste que se administra en el intestino no demuestra el trayecto de la fístula. Un fistulograma, en el que se inyecta el contraste bajo presión a través de un catéter colocado de manera percutánea en el trayecto de la fístula, puede proporcionar mayor sensibilidad para localizar el origen de la fístula.

Tratamiento

La terapéutica de las fístulas enterocutáneas debe instituirse en una secuencia de pasos ordenada. Paso 1: estabilización. Se inicia reanimación con líquidos y electrolitos. Se proporciona nutrición, casi siempre a través de la vía parenteral al inicio. Se controla la sepsis con antibióticos y se drenan los abscesos. Se protege la piel del efluente de la fístula mediante dispositivos para ostomía o drenes en la fístula. Paso 2: investigación. Se define la anatomía de la fístula mediante los estudios descritos. Paso 3: rehabilitación. Se lleva al máximo la probabilidad de cierre espontáneo. Los componentes fundamentales de esta fase son nutrición y tiempo. Casi todos los pacientes necesitan TPN; empero, en personas con fístulas de eliminación baja que se originan en el intestino distal debe intentarse un ensayo de nutrición oral o entérica. Un coadyuvante útil es el análogo de la somatostatina octreótida, en particular en individuos con fístulas de eliminación alta, porque su administración reduce el volumen de drenaje por la fístula y facilita en consecuencia el tratamiento con líquidos y electrolitos. Más aún, la octreótida puede acelerar el ritmo de cierre de las fístulas.

Si no se resuelve la fístula en el transcurso de dos a tres meses quizá se requieran medidas quirúrgicas, durante las cuales debe resecarse el trayecto, junto con el segmento de intestino en el que se origina. El cierre simple de la abertura en el intestino en que se formó la fístula se acompaña de tasas de recurrencia altas.

Resultados finales

Las fístulas enterocutáneas se acompañan de una tasa de mortalidad de 10 a 15%, relacionada en especial con sepsis o la enfermedad subyacente. En total, 50% de las fístulas intestinales cierran de manera espontánea. Una nemotecnia útil indica los factores que inhiben el cierre espontáneo de fístulas intestinales: FRIEND (del inglés *foreign body within the fistula tract; radiation enteritis; infection/inflammation at the fistula origin; epithelialization of the fistula tract; neoplasm at the fistula origin; distal obstruction of the intestine*) (cuerpo extraño en el trayecto de la fístula; enteritis por radiación; infección/inflamación en el origen de la fístula; epitelización del trayecto de la fístula; neoplasia en el origen de la fístula; obstrucción distal del intestino). La operación de fístulas se acompaña de una tasa de morbilidad mayor de 50%, incluida una tasa de recurrencias de 10%.

NEOPLASIAS DEL INTESTINO DELGADO

Epidemiología

Las neoplasias benignas más comunes del intestino delgado son los adenomas. Otros tumores benignos incluyen fibromas, lipomas, hemangiomas, linfangiomas y neurofibromas.

Son raros los cánceres primarios del intestino delgado, con una incidencia anual estimada de 5 300 casos en Estados Unidos. Entre los cánceres del intestino delgado, los adenocarcinomas constituyen 35 a 50% de todos los casos, los tumores carcinoides comprenden 20 a 40% y los linfomas originan cerca de 10 a 15%. Las neoplasias del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimatosos más comunes del intestino delgado y comprenden hasta 15% de las afecciones malignas de este órgano. El intestino delgado se afecta con frecuencia por metástasis o invasión local de cánceres que se originan en otros sitios. El melanoma se acompaña, en particular, de una propensión a causar metástasis en el intestino delgado.

Los factores de riesgo del adenocarcinoma de intestino delgado publicados incluyen consumo de carne roja, ingestión de alimentos ahumados o curados, enfermedad de Crohn, esprue celíaco, cáncer colorrectal no polipósico hereditario, poliposis adenomatosa familiar (FAP) y síndrome de Peutz-Jeghers. Los pacientes con FAP tienen casi 100% de riesgo acumulativo durante la vida de sufrir adenomas duodenales con posibilidad de transformación maligna. El riesgo de cáncer duodenal en estos enfermos es mayor de 100 veces que en la población general.

Patogenia

Se piensa que los adenocarcinomas del intestino delgado surgen de adenomas preexistentes a través de una acumulación secuencial de anomalías genéticas en un modelo similar al descrito para la patogenia del cáncer colorrectal. Desde el punto de vista histológico, los adenomas se clasifican en tubulares, vellosos y tubulovellosos. Los tubulares tienen las características menos agresivas; los vellosos las más agresivas y tienden a ser grandes, sésiles y localizados en la segunda porción del duodeno. Los informes indican que en 45% de los adenomas vellosos hay degeneración maligna cuando se establece el diagnóstico.

Una característica que define a los GIST es su expresión del receptor de cinasa de tirosina KIT (CD117). Casi todos los GIST tienen mutaciones activadoras en el protooncogén c-kit, que determinan que se active de manera constitutiva el KIT y conduzca quizás a la persistencia del crecimiento celular o señales de supervivencia. Debido a que las células

intersticiales de Cajal expresan KIT, se han relacionado como las células que originan tumores del estroma gastrointestinal.

Presentación clínica

Casi todas las neoplasias del intestino delgado son asintomáticas hasta que se tornan grandes. La presentación más común es una obstrucción parcial de intestino delgado, con síntomas concurrentes de dolor de tipo cólico y distensión abdominal, náuseas y vómitos. La obstrucción puede resultar del estrechamiento luminal por el tumor mismo o de intususcepción, con la neoplasia como punto guía. La segunda forma más frecuente en la que se presentan es la hemorragia, las más de las veces indolente.

El examen físico revela una masa abdominal o signos de obstrucción intestinal. La prueba para sangre oculta fecal puede ser positiva. Es posible que en la enfermedad avanzada se presenten caquexia o ascitis.

Los adenocarcinomas y los adenomas (de los que se piensa que surge la mayor parte), se encuentran más a menudo en el duodeno, excepto en individuos con enfermedad de Crohn, en quienes casi todos se presentan en el íleon. Las lesiones en el área periampollar pueden causar ictericia o pancreatitis obstructiva. Los adenocarcinomas localizados en el duodeno tienden a diagnosticarse en una fase más temprana de su progresión que los que se encuentran en yeyuno o íleon, que rara vez se diagnostican antes del inicio de una afección avanzada local o metastásica.

Los tumores carcinoides del intestino delgado también se diagnostican después de presentarse la enfermedad metastásica. Estas neoplasias se acompañan de una conducta más agresiva que los tumores carcinoides apendiculares más comunes. En 25 a 50% de los pacientes con metástasis hepáticas derivadas de un tumor carcinoide hay signos de este síndrome, entre ellos diarrea, rubor, hipotensión, taquicardia y fibrosis del endocardio y las válvulas del hemicardio derecho. Los mediadores candidatos de síndrome carcinoide derivados del tumor, como serotonina, bradisinina y sustancia P, sufren un metabolismo casi completo durante su primer paso a través del hígado. Como resultado, son raros los síntomas de síndrome carcinoide cuando no existen metástasis hepáticas.

El linfoma puede afectar el intestino delgado en forma primaria o como una manifestación de la enfermedad sistémica diseminada. Los linfomas primarios del intestino delgado se localizan con más frecuencia en el íleon, que contiene la concentración más alta de tejido linfóide del intestino. Aunque la forma de presentación habitual es una obstrucción parcial del intestino delgado, 10% de los sujetos con linfoma de este órgano muestra una perforación intestinal.

Hasta 60 a 70% de los GIST se localiza en el estómago. El intestino delgado es el segundo sitio más común e incluye 25 a 35% de estas neoplasias. Al parecer, no hay una variación regional en la prevalencia de GIST del intestino delgado. Estas neoplasias tienen mayor propensión a acompañarse de hemorragia franca que las otras afecciones malignas del intestino delgado.

Los tumores metastásicos que incluyen el intestino delgado pueden causar obstrucción y hemorragia intestinales.

Diagnóstico

Debido a la falta de síntomas o las manifestaciones inespecíficas relacionadas con casi todas las neoplasias del intestino delgado, estas lesiones rara vez se diagnostican antes de la operación. Las pruebas de laboratorio son inespecíficas, con excepción de los valores séricos elevados del ácido 5-hidroxiindol acético (5-HIAA) en pacientes con síndrome carcinoide.

Las radiografías de contraste del intestino delgado pueden mostrar lesiones benignas y malignas. La enteroclisia tiene una sensibilidad mayor de 90% en la detección de tumores del intestino delgado y es el estudio de elección, en particular de neoplasias localizadas en el intestino delgado distal. El estudio de CT tiene una sensibilidad baja para detectar lesiones mucosas o intramurales, pero puede demostrar tumores grandes y es útil en la estadificación de las afecciones malignas intestinales. Las neoplasias que se acompañan de una hemorragia considerable pueden localizarse mediante estudios angiográficos o de eritrocitos marcados con radioisótopos. Los tumores localizados en el intestino pueden observarse en la EGD y es posible recoger biopsias durante este estudio.

Tratamiento

Las neoplasias benignas del intestino delgado que causan síntomas deben extirparse por medios quirúrgicos o vía endoscópica, si es factible. Los adenomas duodenales que ocurren en casos de FAP requieren un método de tratamiento en especial radical. En personas con FAP debe llevarse a cabo EGD de detección, la primera en la segunda o tercera décadas de la vida. Los adenomas que se detectan deben extirparse de forma endoscópica, si es posible, seguido de endoscopia de vigilancia a los seis meses y luego cada año, cuando no recurran. Si se requiere una intervención quirúrgica, se necesita una pancreatoduodenectomía porque los adenomas en pacientes con FAP tienden a ser múltiples y sésiles, con predilección por la región periampollar.

El tratamiento quirúrgico de las afecciones malignas del intestino delgado consiste en resección local amplia del intestino que incluye la lesión. En los adenocarcinomas se efectúa una excisión amplia del mesenterio correspondiente para lograr una linfadenectomía regional. En casi todos los adenocarcinomas del duodeno, excepto los del distal, se requiere una pancreatoduodenectomía. Cuando existe una enfermedad avanzada local o metastásica, se llevan a cabo resección intestinal o derivación paliativas. La quimioterapia no tiene alguna eficacia comprobada en el tratamiento coadyuvante o paliativo de adenocarcinomas del intestino delgado.

El objetivo del tratamiento quirúrgico de los carcinoides es resecar toda la enfermedad visible. Los tumores carcinoides de intestino delgado localizados deben tratarse mediante resección intestinal segmentaria y linfadenectomía regional. En 30% de los individuos se encuentran múltiples tumores carcinoides en el intestino delgado. En consecuencia, antes de planear la extensión de la resección es necesario examinar todo el intestino delgado. Cuando existe una enfermedad metastásica, debe llevarse a cabo citoreducción tumoral porque puede acompañarse de una supervivencia prolongada y mejoría de los síntomas del síndrome carcinoide. Se han publicado tasas de respuesta de 30 a 50% a regímenes de quimioterapia basados en fármacos como doxorubicina, 5-fluorouracilo y estreptozocina. Sin embargo, ninguno de estos regímenes se acompaña de un efecto claramente demostrable en la evolución de la enfermedad. El fármaco más eficaz para el tratamiento de síntomas del síndrome carcinoide es la octreótida.

El linfoma localizado de intestino delgado debe tratarse mediante resección segmentaria del intestino incluido y el mesenterio adyacente. Si está afectado de modo difuso el intestino delgado por el linfoma, el tratamiento primario debe ser quimioterapia en lugar de resección quirúrgica. Es controversial el valor de la quimioterapia coadyuvante después de resecar un linfoma localizado.

Los GIST del intestino delgado deben tratarse con resección intestinal segmentaria. Si se conoce el diagnóstico antes de la resección, puede evitarse una linfadenectomía amplia porque los GIST rara vez se acompañan de metástasis a ganglios linfáticos. Los GIST son resistentes a los quimioterapéuticos convencionales. El imatinib (conocido con anterioridad como ST1571) es un inhibidor de la cinasa de tirosina con actividad potente contra la

cinasa de tirosina KIT. Estudios clínicos recientes demostraron que 80% de los pacientes con GIST no resecable o metastásico obtuvo un beneficio clínico con la administración de imatinib y en 50 a 60% hubo pruebas objetivas de reducción del volumen del tumor.

Los cánceres metastásicos que afectan el intestino delgado y causan síntomas deben tratarse mediante resección o derivación paliativas, excepto en los casos más avanzados.

Resultados finales

La resección completa de los adenocarcinomas duodenales se acompaña de tasas de supervivencia posoperatoria a cinco años que varían de 50 a 60%. La extirpación total de los adenocarcinomas localizados en yeyuno o íleon se vincula con una supervivencia a cinco años de sólo 5 a 30%. Se han publicado tasas de supervivencia a cinco años de 75 a 95% después de la resección de tumores carcinoides de intestino delgado localizados. Cuando existen metástasis hepáticas derivadas de un tumor carcinóide, la supervivencia a cinco años publicada es de 19 a 54%. La supervivencia total a cinco años en pacientes con diagnóstico de linfoma intestinal varía de 20 a 40%. En enfermos con linfoma localizado susceptible de resección, la supervivencia a cinco años es de 60%.

La supervivencia a cinco años después de la resección quirúrgica de GIST varía de 35 a 60%. El tamaño del tumor y el índice mitótico se correlacionan de manera independiente con el pronóstico.

ENTERITIS POR RADIACIÓN

Epidemiología

La enteritis por radiación aguda es un padecimiento transitorio que ocurre en casi 75% de los pacientes que se someten a radioterapia por cánceres abdominales y pélvicos. La enteritis por radiación crónica es inexorable y se presenta en 5 a 15% de estos enfermos.

Fisiopatología

Se piensa que el principal mecanismo de la muerte celular por radiación es la apoptosis que resulta de roturas del ácido desoxirribonucleico (DNA) de doble cadena inducidas por radicales libres. Debido a que la radiación afecta sobre todo a células en proliferación rápida, el epitelio intestinal es susceptible de forma aguda a una lesión por radiación. La intensidad de esta última se relaciona con la dosis de radiación administrada y casi todos los casos ocurren en personas que recibieron cuando menos 4 500 cGy. Los factores de riesgo de enteritis por radiación aguda incluyen padecimientos que suelen limitar el riego esplácnico, como hipertensión, diabetes mellitus, coronariopatía y restricción de la motilidad del intestino delgado debida a adherencias. La lesión se potencia con la administración concomitante de quimioterapéuticos que actúan como sensibilizadores de la radiación, por ejemplo doxorubicina, 5-fluorouracilo, actinomicina D y metotrexato.

La enteritis por radiación crónica se caracteriza por una vasculitis oclusiva progresiva que conduce a isquemia crónica y fibrosis que afecta todas las capas de la pared del intestino.

Presentación clínica

Las manifestaciones más comunes de enteritis por radiación aguda son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal de tipo cólico. Los síntomas suelen ser transitorios y remitir después de suspenderse la radioterapia. Debido a que el diagnóstico es casi siempre obvio si se toma en cuenta el contexto clínico, no se requieren estudios diagnósticos específicos.

Sin embargo, si el paciente muestra signos indicativos de peritonitis, debe solicitarse un estudio de CT para descartar la presencia de otros padecimientos que pueden causar síndromes abdominales agudos.

Las manifestaciones clínicas de enteritis por radiación crónica suelen presentarse en el transcurso de dos años luego de la radiación, aunque es posible que se inicien tan temprano como varios meses o tan tarde como décadas después. La presentación clínica más común es la obstrucción parcial de intestino delgado, con náuseas, vómitos, distensión abdominal intermitente, dolor del abdomen de tipo cólico y pérdida de peso como síntomas más frecuentes. El segmento que se afecta más a menudo es el íleon terminal. Otras manifestaciones de enteritis por radiación crónica comprenden obstrucción intestinal completa, hemorragia aguda o crónica del intestino y formación de absceso o fístula.

Diagnóstico

El estudio de imagen más preciso para el diagnóstico de enteritis por radiación crónica es la enteroclis. Debe obtenerse un estudio de CT para descartar la presencia de cáncer recurrente porque es posible que sus manifestaciones clínicas se superpongan con las de enteritis por radiación crónica.

Tratamiento

Casi todos los casos de enteritis por radiación aguda se resuelven de manera espontánea. Por lo general es suficiente el tratamiento de apoyo, incluida la administración de antieméticos. Los sujetos con deshidratación por diarrea tal vez requieran hospitalización y administración parenteral de líquidos.

El tratamiento de la enteritis por radiación crónica implica un gran desafío. Es difícil la operación para este trastorno, se acompaña de tasas de morbilidad altas y debe evitarse cuando no existen indicaciones específicas, como obstrucción de alto grado, perforación, hemorragia, abscesos intraabdominales y fístulas. El objetivo de la intervención es una resección limitada del intestino afectado con anastomosis primaria entre segmentos intestinales sanos. Si no es factible la resección limitada, una opción puede ser un procedimiento de derivación intestinal, excepto en casos en los que la indicación quirúrgica es una hemorragia.

Resultados finales

La lesión intestinal por radiación aguda se cura de forma espontánea; su gravedad no se correlaciona con la probabilidad de desarrollar enteritis por radiación crónica. La operación para esta última se acompaña de tasas de morbilidad altas y de mortalidad publicadas de 10% en promedio.

DIVERTÍCULO DE MECKEL

Epidemiología

Los divertículos de Meckel se conocen como verdaderos porque sus paredes contienen todas las capas que se encuentran en el intestino delgado normal. Hasta 60% de los divertículos de Meckel contienen mucosa heterotópica, de la cual más de 60% consiste en mucosa gástrica. Una nemotecnia útil para describir los divertículos de Meckel es la "regla de los dos": 2% de prevalencia, predominio en mujeres, 2:1; localización a dos pies (60 cm) proximales a la válvula ileocecal en adultos; y la mitad de quienes presentan síntomas son menores de dos años.

Fisiopatología

En condiciones normales, durante la octava semana del embarazo se oblitera el conducto onfalomesentérico (vitelino). La falta de obliteración o el cierre incompleto del conducto vitelino originan una gama de anomalías, de las cuales la más común es el divertículo de Meckel. Otras anomalías incluyen fístula onfalomesentérica, enterquistes y una banda fibrosa que une el intestino al ombligo. Puede persistir un remanente de la arteria vitelina izquierda y formar una banda mesodiverticular que fija un divertículo de Meckel al mesenterio ileal.

La hemorragia relacionada con un divertículo de Meckel suele resultar de una ulceración de la mucosa ileal adyacente a la mucosa gástrica heterotópica que produce ácido localizada dentro del divertículo. La obstrucción intestinal vinculada con un divertículo de Meckel tiene varios mecanismos: a) vólvulo del intestino alrededor de la banda fibrosa que une el divertículo con el ombligo; b) atrapamiento de intestino por una banda mesodiverticular; c) intususcepción (el divertículo actúa como punto guía), o d) estrechez secundaria a diverticulitis crónica.

Presentación clínica

Los divertículos de Meckel son asintomáticos a menos que se acompañen de complicaciones. La presentación más común en niños con divertículo de Meckel es la hemorragia y representa más de 50% de las complicaciones relacionadas con un divertículo de Meckel en pacientes menores de 18 años de edad. La presentación habitual en adultos con divertículo de Meckel es una obstrucción intestinal. En 20% de los enfermos con divertículos de Meckel sintomáticos se presenta diverticulitis y se acompaña de un síndrome clínico que no se diferencia de la apendicitis aguda.

Diagnóstico

Cuando no hay hemorragia, los divertículos de Meckel rara vez se diagnostican antes de la intervención quirúrgica. La enteroclisia se acompaña de una precisión de 75%, pero no suele ser factible utilizarla durante presentaciones agudas de complicaciones relacionadas con divertículos de Meckel. Los estudios con radionúclidos (^{99m}Tc -pertechnetato) sugieren el diagnóstico de divertículo de Meckel cuando la captación se relaciona con mucosa gástrica ectópica o se presenta extravasación durante la hemorragia activa. La angiografía puede localizar el sitio sangrante durante una hemorragia aguda relacionada con divertículos de Meckel.

Tratamiento

La terapéutica quirúrgica de los divertículos de Meckel sintomáticos debe consistir en una diverticulectomía con extirpación de las bandas relacionadas que unen el divertículo con la pared del abdomen o el mesenterio intestinal. Si la indicación para una diverticulectomía es la hemorragia, debe efectuarse una resección segmentaria del íleon que incluye al divertículo y la úlcera péptica ileal adyacente. Quizá se requiera esta intervención si el divertículo contiene un tumor o su base está inflamada o perforada. Aún supone cierta controversia el tratamiento de los divertículos de Meckel que se encuentran de modo incidental (asintomáticos).

DIVERTÍCULOS ADQUIRIDOS

Epidemiología

Los divertículos adquiridos se denominan falsos porque su pared consiste en mucosa y submucosa, pero carece de una muscular completa. Los divertículos adquiridos en el duo-

deno tienden a localizarse cerca de la ampolla; estos defectos se conocen como periampolares, yuxtapapilares o perivaterianos. Los divertículos adquiridos en yeyuno o íleon se llaman divertículos yeyunoileales.

La prevalencia publicada de divertículos duodenales varía de 5 a 27%; se calcula que la de divertículos yeyunoileales es de 1 a 5%.

Fisiopatología

Se conjetura, en un plano hipotético, que la patogenia de los divertículos adquiridos se relaciona con anomalías adquiridas del músculo liso intestinal o desregulación de la motilidad, que conducen a herniación de la mucosa y submucosa a través de áreas débiles de la muscular.

Los divertículos adquiridos pueden acompañarse de crecimiento bacteriano excesivo, que origina carencia de vitamina B₁₂, anemia megaloblástica, malabsorción y esteatorrea. Por lo regular se describe que los divertículos duodenales periampolares se distienden con desechos intraluminales y comprimen el colédoco o el conducto pancreático y causan en consecuencia ictericia o pancreatitis obstructiva, respectivamente. Los divertículos yeyunoileales también pueden provocar obstrucción intestinal por intususcepción o compresión del intestino adyacente.

Presentación clínica

Los divertículos adquiridos son asintomáticos a menos que surjan complicaciones concomitantes. Se calcula que estas últimas ocurren en 6 a 10% de los enfermos con divertículos adquiridos e incluyen obstrucción intestinal, diverticulitis, hemorragia, perforación y malabsorción. Los divertículos duodenales periampolares pueden acompañarse de coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis recurrente y disfunción del esfínter de Oddi.

Diagnóstico

Casi todos los divertículos adquiridos se descubren de manera incidental. En el ultrasonido y el estudio de CT es posible confundir los divertículos duodenales con pseudoquistes pancreáticos y acumulaciones de líquido, quistes biliares y neoplasias periampolares. Estas lesiones pueden pasarse por alto en la endoscopia y se diagnostican mejor en radiografías gastrointestinales altas. La enteroclisia es el estudio más sensible para detectar divertículos yeyunoileales.

Tratamiento

Los divertículos adquiridos asintomáticos no deben tocarse. El crecimiento bacteriano excesivo que acompaña a los divertículos adquiridos se trata con antibióticos. Otras complicaciones, como hemorragia y diverticulitis, se tratan mediante resección intestinal segmentaria en divertículos localizados en yeyuno o íleon. La hemorragia y obstrucción relacionadas con divertículos duodenales externos suelen tratarse mediante diverticulectomía sola. Estos procedimientos pueden ser técnicamente difíciles en divertículos duodenales mediales que penetran en la sustancia del páncreas. Las complicaciones relacionadas con estos divertículos no deben tratarse por medios quirúrgicos, si es posible.

ISQUEMIA MESENTÉRICA

La isquemia mesentérica puede presentarse como uno de dos síndromes clínicos distintos: isquemia mesentérica aguda e isquemia mesentérica crónica.

Fisiopatología

Cuatro mecanismos fisiopatológicos distintos pueden ocasionar isquemia mesentérica aguda: émbolo arterial, trombosis arterial, vasoespasmó (que también se conoce como isquemia mesentérica no oclusiva, o NOMI) y trombosis venosa. Sin importar cuál sea el mecanismo fisiopatológico, la isquemia mesentérica aguda puede originar esfacelo de la mucosa intestinal en el transcurso de 3 h tras su inicio e infarto de espesor total del intestino alrededor de las 6 horas.

En contraste, la isquemia mesentérica crónica se desarrolla de manera insidiosa, permite que se forme circulación colateral y, en consecuencia, rara vez causa infarto intestinal. La isquemia mesentérica arterial crónica resulta de lesiones ateroscleróticas en las principales arterias esplánicas (celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior). En la mayoría de los pacientes con síntomas atribuibles a isquemia mesentérica crónica están ocluidas o gravemente estenosadas cuando menos dos de estas arterias. Una forma crónica de trombosis venosa mesentérica puede incluir las venas porta o esplénica y suscitar hipertensión portal, con las consiguientes varices esofagogástricas, esplenomegalia e hipersplenismo.

Presentación clínica

La característica distintiva de la isquemia mesentérica aguda es dolor abdominal cuya intensidad es desproporcionada para el grado de hipersensibilidad en el examen. Los síntomas concurrentes pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea. De manera característica, al inicio del curso de la isquemia no existen datos físicos. Con el inicio del infarto intestinal se observan distensión abdominal, peritonitis y eliminación de heces sanguinolentas.

En la isquemia mesentérica crónica, el síntoma más frecuente es dolor abdominal posprandial, que da lugar a una aversión típica al alimento ("temor a comer") y pérdida de peso. La mayoría de los individuos con trombosis mesentérica venosa crónica no tiene síntomas por la presencia de vías colaterales de drenaje venoso extensas. Sin embargo, algunos enfermos con trombosis mesentérica venosa crónica presentan hemorragia por varices esofagogástricas.

Diagnóstico

Es importante considerar y procurar obtener el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda en cualquier paciente que muestra los datos tempranos habituales de dolor intenso del abdomen fuera de proporción en relación con los hallazgos físicos. Las anomalías de las pruebas de laboratorio, como leucocitosis y acidosis, son datos tardíos; ninguna prueba de laboratorio tiene una sensibilidad de utilidad clínica para detectar isquemia mesentérica aguda antes de que inicie el infarto intestinal.

Los sujetos con sospecha de isquemia mesentérica aguda y datos físicos que sugieren peritonitis deben someterse a una laparotomía de urgencia. Cuando no existen estos hallazgos, es necesario obtener imágenes diagnósticas.

Aunque la angiografía es el método más seguro para el diagnóstico de oclusión mesentérica arterial aguda, es invasiva, toma tiempo y es costosa. En consecuencia, en casi todos los individuos en quienes se sospecha isquemia mesentérica aguda debe solicitarse de manera inicial un estudio de CT como prueba de imagen. Los exámenes de CT deben valorarse para: a) trastornos diferentes de la isquemia mesentérica aguda que explicarían el dolor abdominal; b) pruebas de isquemia en intestino y mesenterio, y c) pruebas de oclusión o estenosis de la vasculatura mesentérica. El estudio de CT también es la prueba de elección para el diagnóstico de trombosis mesentérica venosa aguda.

Cuando el estudio de CT no revela pruebas de isquemia mesentérica u otros padecimientos que explicarían el dolor agudo del abdomen y aún existe una sospecha clínica elevada de isquemia mesentérica, debe llevarse a cabo una angiografía. Además, debido a que los hallazgos de NOMI en la CT no son específicos, en personas con riesgo y sospecha de NOMI debe obtenerse una angiografía sin dilación. Los hallazgos angiográficos en la NOMI incluyen estrechamiento difuso de vasos mesentéricos sin lesiones obstruccionales y opacificación reducida del parénquima intestinal.

El estándar ideal para el diagnóstico de isquemia mesentérica arterial crónica es la angiografía, aunque la de CT con reconstrucción tridimensional no es invasiva y proporciona buena resolución. Los hallazgos en la CT que sugieren isquemia mesentérica crónica incluyen la presencia de placas ateroscleróticas calcificadas en el origen o cerca de arterias esplánicas proximales y estenosis focal obvia de vasos mesentéricos proximales con desarrollo colateral notable.

Tratamiento

En la isquemia mesentérica aguda trombótica o por un trombo, el tratamiento estándar es la revascularización quirúrgica (embolectomía/trombectomía/derivación mesentérica). Estos procedimientos no están indicados si ya está infartada la mayor parte del intestino que irriga la arteria afectada o el paciente es muy inestable para someterse a una intervención adicional además de la resección del intestino infartado. En pacientes con diagnóstico de isquemia mesentérica aguda por émbolo o trombo que no tienen signos de peritonitis, una opción terapéutica alternativa es la trombólisis, con medicamentos como estreptocinasa, urocinasa o activador hístico del plasminógeno recombinante.

El tratamiento estándar de la NOMI es la infusión selectiva de un vasodilatador, con mayor frecuencia clorhidrato de papaverina, en la arteria mesentérica superior. Si se presentan signos de peritonitis, debe practicarse una laparotomía urgente y resecarse el intestino infartado.

La terapéutica estándar de la trombosis mesentérica venosa aguda es la anticoagulación. La administración de heparina se acompaña de una disminución de las tasas de mortalidad y recurrencia y debe iniciarse tan pronto se establece el diagnóstico. Al igual que en la isquemia mesentérica de origen arterial, los signos de peritonitis exigen una laparotomía y debe resecarse el intestino infartado. La mayoría de los enfermos debe conservarse con warfarina para lograr la anticoagulación prolongada durante seis a 12 meses.

La terapéutica estándar de la isquemia mesentérica arterial crónica es la revascularización quirúrgica mediante derivación aortomesentérica con injerto y procedimientos de endarterectomía mesentérica. Un tratamiento alternativo es la angioplastia mesentérica transluminal percutánea sola o con inserción de una prótesis. Al parecer, el tiempo de alivio de los síntomas con estos procedimientos es menor respecto del que se obtiene con la revascularización quirúrgica.

Los pacientes con trombosis mesentérica venosa crónica en quienes se identificó una trombofilia subyacente deben tratarse con anticoagulación crónica. Está indicado tratamiento adicional para controlar o prevenir una recurrencia de la hemorragia debida a varices esofagogástricas. Las modalidades de primera línea son medicamentos como propranolol y el tratamiento endoscópico. Están indicadas derivaciones portosistémicas quirúrgicas en quienes no es posible controlar la hemorragia con medidas conservadoras y que tienen una vena adecuada para efectuar anastomosis venosa portosistémica.

Resultados finales

Las tasas de mortalidad publicadas en fecha reciente en pacientes con isquemia mesentérica arterial aguda varían de 59 a 93%. Las tasas de mortalidad publicadas en personas con trombosis mesentérica venosa aguda varían de 20 a 50%.

Las tasas de mortalidad perioperatoria vinculadas con el tratamiento quirúrgico de la isquemia mesentérica crónica oscilan entre 0 y 16%; en las series recientes predominan tasas de mortalidad más bajas.

PADECIMIENTOS DIVERSOS

Hemorragia GI oculta

La hemorragia GI oculta se refiere a un sangrado gastrointestinal en el que no se identifica un origen con los estudios endoscópicos de rutina (EGD y colonoscopia). El intestino delgado contiene casi todas las lesiones que ocasionan una hemorragia GI oculta. Las angiodisplasias del intestino delgado causan cerca de 75% de los casos en adultos; las neoplasias corresponden a 10%. La causa más común de una hemorragia GI oculta en niños es un divertículo de Meckel. Otros factores de hemorragia GI oculta incluyen enfermedad de Crohn, enteritis infecciosa, úlceras inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) y erosiones, vasculitis, isquemia, varices, divertículos e intususcepción.

Se dispone de cuatro técnicas endoscópicas para observar el intestino delgado: enteroscopia de empuje, enteroscopia con sonda, enteroscopia intraoperatoria y enteroscopia con cápsula inalámblica.

La enteroscopia por empuje consiste en avanzar un endoscopio largo (como un colonoscopio pediátrico o de adulto o un instrumento especializado) más allá del ligamento de Treitz hasta el yeyuno proximal. Este procedimiento suele permitir observar alrededor de 60 cm de este último. Además del diagnóstico, la enteroscopia por empuje permite cauterizar los sitios sangrantes.

En la enteroscopia con sonda se impulsa un instrumento fibróptico delgado y largo a través del intestino por peristalsis después de insuflar un globo en la punta del instrumento. La observación se lleva a cabo durante la extracción del instrumento; es posible examinar alrededor de 50 a 75% de la mucosa del intestino delgado. Sin embargo, este instrumento no puede recoger biopsias ni tiene propiedades terapéuticas.

La enteroscopia intraoperatoria puede practicarse durante una laparotomía o laparoscopia. Se inserta un endoscopio (casi siempre un colonoscopio) en el intestino delgado por intubación peribucal o a través de una enterostomía en el intestino delgado o el ciego. Se avanza el endoscopio mediante telescopiamiento sucesivo de segmentos cortos de intestino en el extremo del instrumento. Las lesiones identificadas deben marcarse con una sutura en la superficie serosa del intestino; estas lesiones pueden researse después de terminar la endoscopia.

La enteroscopia con cápsula inalámblica se basa en un enteroscopio con una cápsula de radiotelemedicina lo bastante pequeña para deglutirse y sin alambres externos, haces fibrópticos o cables. Mientras se impulsa la cápsula a través del intestino por peristalsis, se transmiten imágenes de video mediante radiotelemedicina a un grupo de detectores unidos al cuerpo del paciente. Estos detectores emiten las imágenes, permiten triangular de manera continua la situación de la cápsula en el abdomen y facilitan así la localización de las lesiones detectadas. Todo el sistema es portátil y permite la deambulación durante la totalidad del examen. Estudios comparativos iniciales indican que el rendimiento diagnóstico de la enteroscopia con cápsula inalámblica en enfermos con una hemorragia GI oculta es tan bueno o mejor que el de la enteroscopia de empuje.

En quienes al parecer cesó la hemorragia de origen gastrointestinal oculto, un estudio inicial razonable es la enteroscopia de empuje o con sonda, o bien la enteroscopia con cápsula (si se dispone de ella). Cuando estos exámenes no revelan un posible origen de la hemorragia, entonces debe practicarse una enteroclasia. Si aún no se establece el diag-

nóstico, es razonable una conducta de vigilancia y espera, aunque debe considerarse una angiografía si el episodio previo de hemorragia fue grave. La angiografía puede revelar angiodisplasia y tumores vasculares en intestino delgado, incluso cuando no existe una hemorragia en curso.

En una hemorragia leve persistente de origen GI oculto debe utilizarse al inicio, si se dispone de ellas, enteroscopia de empuje o por sonda, o ambas. Aún no se define el papel de la enteroscopia con cápsula en estos casos. Cuando dichos exámenes no establecen el diagnóstico, entonces debe solicitarse un gammagrama con eritrocitos marcados con ^{99m}Tc y, si es positivo, una angiografía a continuación para localizar el origen del sangrado. Debe considerarse la centelleografía con pertecnetato ^{99m}Tc para el diagnóstico de divertículo de Meckel, aunque su rendimiento en pacientes mayores de 40 años de edad es en extremo bajo. En quienes aún no se establece el diagnóstico pero continúa la hemorragia, y en los individuos con sangrado episódico recurrente lo bastante considerable para requerir transfusiones sanguíneas, debe efectuarse una exploración con endoscopia intraoperatoria.

En personas con hemorragia grave persistente de origen oculto está indicada una angiografía. Puede intentarse la enteroscopia de empuje, pero las enteroscopias con sonda y cápsula son muy lentas para aplicarse en estos casos. Si estos exámenes no localizan el origen de la hemorragia se realizan laparoscopia o laparotomía exploradoras con enteroscopia intraoperatoria. Si la hemorragia es lo bastante masiva para causar alteraciones hemodinámicas, quizá sea necesario explorar con rapidez y pasar por alto los retrasos inherentes a la angiografía.

Perforación del intestino delgado

La causa más común de perforación del intestino delgado es una lesión yatrógena durante la endoscopia gastrointestinal. Otras causas de perforación de intestino delgado incluyen infecciones (en especial tuberculosis, tifoidea y citomegalovirus [CMV]), enfermedad de Crohn, isquemia, medicamentos (p. ej., úlceras inducidas por potasio y NSAID), lesión inducida por radiación, divertículos de Meckel y adquiridos, neoplasias (en especial linfoma, adenocarcinoma y melanoma) y cuerpos extraños.

La perforación de yeyuno e íleon ocurre hacia la cavidad peritoneal y suele causar síntomas y signos claros, como dolor, hipersensibilidad y distensión abdominales acompañadas de fiebre y taquicardia. Debido a su localización retroperitoneal, las perforaciones del duodeno distales a su bulbo tienden a contenerse localmente y pueden presentarse de manera insidiosa. Las manifestaciones de una perforación duodenal contenida consecutiva a una ERCP son similares a las de la pancreatitis inducida por ERCP, incluida la hiperamilasemia.

Las radiografías simples del abdomen revelan aire intraperitoneal libre si ocurre una perforación intraperitoneal. Cuando se sospecha una perforación pero no es obvia en clínica, debe solicitarse una radiografía con contraste con un medio hidrosoluble o un estudio de tomografía por computadora. Este último es la prueba más sensible para el diagnóstico de perforaciones duodenales.

La perforación yatrógena del intestino delgado durante la endoscopia puede repararse en ocasiones, si se reconoce de inmediato, con técnicas endoscópicas. La lesión ampollar durante la ERCP se trata mediante una prótesis biliar. Además, casos seleccionados de perforación retroperitoneal del duodeno contenida pueden tratarse sin medidas quirúrgicas, cuando no progresan ni hay sepsis. Sin embargo, las perforaciones duodenales intraperitoneales requieren reparación quirúrgica con exclusión pilórica y gastroyeyunostomía o duodenostomía con sonda. Las perforaciones yeyunales e ileales exigen reparación quirúrgica o resección segmentaria.

Ascitis quillosa

Este trastorno se refiere a la acumulación de líquido peritoneal abundante en triglicéridos con un aspecto lechoso o cremoso debido a la presencia de linfa intestinal en la cavidad peritoneal.

Las causas más comunes de ascitis quillosa en países occidentales son afecciones malignas del abdomen y cirrosis. En países orientales y en desarrollo, la mayor parte de los casos es de origen infeccioso, como tuberculosis y filariosis. La ascitis quillosa también puede presentarse como una complicación de operaciones y traumatismos abdominales y torácicos. Otras causas de ascitis quillosa incluyen anomalías linfáticas congénitas (p. ej., hipoplasia linfática primaria), radiación, pancreatitis e insuficiencia cardíaca derecha.

Se han postulado tres mecanismos como causa de ascitis quillosa: a) exudación de quilo de los linfáticos dilatados en la pared del intestino y el mesenterio debida a obstrucción de vasos linfáticos en la base del mesenterio o la cisterna del quilo (p. ej., por afecciones malignas); b) escape directo de quilo a través de una fístula linfoperitoneal (como las que resultan de traumatismos u operaciones), y c) exudación de quilo por la pared de vasos linfáticos retroperitoneales dilatados (p. ej., en la linfangiectasia congénita o la obstrucción del conducto torácico).

Los pacientes con ascitis quillosa desarrollan distensión abdominal durante un período de semanas a meses. La ascitis quillosa posoperatoria puede presentarse en forma aguda en el transcurso de la primera semana de la intervención. El estudio diagnóstico más importante es la paracentesis. Concentraciones de triglicéridos en el líquido mayores de 110 mg/100 ml son diagnósticas. Puede ser útil el estudio de CT para identificar ganglios linfáticos intraabdominales y masas patológicas y precisar la extensión y localización del líquido. La linfangiografía y la linfocentelleografía suelen ayudar a localizar escapes y obstrucción linfáticas.

El tratamiento de los sujetos con ascitis quillosa se dirige a valorar y tratar las causas subyacentes, en especial en pacientes con causas infecciosas, inflamatorias o hemodinámicas de este trastorno.

Casi todos los individuos responden a la administración de una dieta alta en proteínas y baja en grasas complementada con triglicéridos de cadena media. Este régimen está ideado para reducir al mínimo la producción y flujo de quilo. Los triglicéridos de cadena media se absorben en el epitelio intestinal y se transportan al hígado a través de la vena porta; no contribuyen a la formación de quilomicrones.

En los pacientes que no responden a esta conducta se recurre al ayuno y se instituye nutrición parenteral total (TPN). La octreótida disminuye de forma adicional el flujo linfático. Cuando existen dificultades respiratorias relacionadas con la distensión abdominal está indicada una paracentesis. Hasta 30% de los sujetos con ascitis quillosa necesitan tratamiento quirúrgico. En general, los casos posoperatorios y relacionados con traumatismos que no responden al tratamiento no quirúrgico inicial se tratan mejor mediante reparación quirúrgica. Los escapes linfáticos se localizan y reparan con materiales de sutura no absorbibles finos. Si la extravasación de quilo se halla en la periferia del mesenterio del intestino delgado, entonces en lugar de los anteriores puede practicarse una resección limitada del intestino delgado. En pacientes que son malos candidatos quirúrgicos y no responden al tratamiento conservador prolongado, una opción puede ser una derivación peritoneovenosa.

SÍNDROME DE INTESTINO CORTO

Epidemiología

El síndrome de intestino corto se define de modo arbitrario como la presencia de menos de 200 cm de intestino delgado residual en pacientes adultos. Es más aplicable una definición

funcional, en la que la capacidad de absorción intestinal insuficiente causa manifestaciones clínicas de diarrea, deshidratación y desnutrición.

En adultos, las causas más comunes de síndrome de intestino corto son isquemia mesentérica aguda, infección maligna y enfermedad de Crohn; en pacientes pediátricos sobresalen atresias intestinales, vólvulo y enterocolitis necrosante.

Fisiopatología

Cuando se reseca más de 50 a 80% del intestino delgado se desarrolla malabsorción de relevancia clínica. En pacientes adultos que carecen de un colon funcional es posible que persista la dependencia de la TPN toda la vida si hay menos de 100 cm de intestino delgado residual. En adultos con un colon intacto y funcional es probable que persista la dependencia de la TPN toda la vida si quedan menos de 60 cm de intestino delgado residual. En lactantes con síndrome de intestino corto se ha logrado suspender de forma paulatina la dependencia de la TPN con tan poco como 10 cm de intestino delgado residual.

Sin embargo, la longitud del intestino residual no es el único factor que predice la posibilidad de independencia de la TPN (autonomía entérica). Primero deben considerarse la presencia o la ausencia de un colon intacto, ya que este último tiene la posibilidad de absorber grandes cargas de líquidos y electrolitos. Además, el colon puede tener un papel importante, aunque pequeño, en la asimilación de nutrimentos por la absorción de ácidos grasos de cadena corta. Segundo, se piensa que una válvula ileocecal intacta se acompaña de una disminución de la malabsorción. La válvula ileocecal retrasa el tránsito del quimo del intestino delgado al colon y en consecuencia prolonga el tiempo de contacto entre los nutrimentos y la mucosa de absorción del intestino delgado. Tercero, un intestino delgado residual saludable, en lugar de enfermo, se acompaña de malabsorción menos grave. Cuarto, la resección del yeyuno se tolera mejor que la del íleon porque la capacidad de absorción de sales biliares y vitamina B₁₂ es específica de este último.

La malabsorción en quienes se practicó una resección masiva de intestino delgado se exagera por la hipersecreción de ácido gástrico relacionada con la hipergastrinemia característica que persiste uno a dos años después de la operación. La mayor carga de ácido que llega al duodeno inhibe la absorción por una diversidad de mecanismos, entre ellos la inhibición de enzimas digestivas, la mayor parte de las cuales actúa de manera óptima en condiciones alcalinas.

Asimismo, durante los dos primeros años de una resección masiva de intestino delgado, el intestino restante sufre una adaptación compensadora. En clínica, el período de adaptación se acompaña de disminuciones del volumen y la frecuencia de defecaciones, aumentos de la capacidad de asimilación entérica de nutrimentos y menores necesidades de nutrición parenteral total.

TRATAMIENTO

Terapéutica médica

En quienes se efectuó una resección masiva de intestino delgado, las prioridades terapéuticas iniciales incluyen atención del padecimiento primario que precipitó la resección intestinal y restitución de líquidos y electrolitos perdidos con la diarrea grave que sobreviene de manera característica. La mayoría de los pacientes requiere TPN, cuando menos al inicio. Una vez que se resuelve el íleo debe introducirse de manera gradual nutrición entérica. Es necesario administrar dosis altas de antagonistas del receptor de histamina₂ o inhibidores de la bomba de protones para reducir la secreción gástrica de ácido. Pueden suministrarse fármacos antimotílicos, como clorhidrato o difenoxilato de clorperamida para retardar el

tránsito en el intestino delgado. Después suele administrarse octreótida para reducir el volumen de las secreciones gastrointestinales.

Durante el período de adaptación, que dura uno a dos años después de la operación, se ajustan la TPN y la nutrición entérica, como intento para permitir la independencia de la nutrición parenteral total. Los pacientes que aún dependen de ésta afrontan las morbilidades relacionadas con ella, como sepsis por el catéter, trombosis venosa, insuficiencia hepática y renal y osteoporosis. Debido a estos problemas, se investigan tratamientos alternativos para el síndrome de intestino corto.

Tratamiento quirúrgico sin trasplante

En personas con estomas es necesario restaurar la continuidad intestinal, siempre que sea posible, para aprovechar la capacidad de absorción de todo el intestino residual.

Las operaciones ideadas para retardar el tránsito intestinal incluyen reversión segmentaria del intestino delgado, interposición de un segmento del colon entre segmentos de intestino delgado, construcción de válvulas en intestino delgado y marcapaso eléctrico de este último. Los procedimientos de alargamiento intestinal incluyen el procedimiento de alargamiento y modelación intestinal longitudinales, que describió por primera vez Bianchi, y el de enteroplastia transversal seriada notificado en fecha reciente. Estas operaciones se acompañan de una eficacia imprecisa o morbilidades considerables, o ambas cosas, y en consecuencia no deben utilizarse con regularidad.

Trasplante intestinal

En Estados Unidos se practican cada año unos 100 trasplantes intestinales y casi todos estos procedimientos se aplican a personas con síndrome de intestino corto. La indicación para trasplante intestinal que se acepta en la actualidad es la presencia de complicaciones que ponen en peligro la vida atribuibles a insuficiencia intestinal, tratamiento con TPN por tiempo prolongado, o ambas cosas. Las complicaciones específicas por las que está indicado un trasplante intestinal incluyen insuficiencia hepática inminente o franca, trombosis de venas centrales mayores, episodios frecuentes de sepsis relacionada con el catéter y deshidratación grave.

El trasplante intestinal aislado se practica en individuos con insuficiencia intestinal que no padecen una hepatopatía o insuficiencia notoria de otros órganos. El trasplante combinado de intestino e hígado se efectúa en enfermos con insuficiencia intestinal y hepática. Casi en 80% de quienes sobreviven funciona por completo el injerto intestinal sin necesidad de instituir nutrición parenteral total. Sin embargo, son notorias las morbilidades relacionadas con el trasplante intestinal e incluyen rechazo agudo y crónico, infección por CMV y afección linfoproliferativa postrasplante.

Resultados finales

Los pacientes con síndrome de intestino corto que requieren al inicio TPN son capaces al final de independizarse de esta última en una proporción de 50 a 70%.

Lecturas sugeridas

- Brandt LJ, Boley SJ: AGA technical review on intestinal ischemia. *Gastroenterol* 118:954, 2000.
- Buchman AL, Solapio J, Fryer J: AGA technical review on short bowel syndrome and intestinal transplantation. *Gastroenterology* 124:1111, 2003.
- Demetri GD, Mehren M, Blanke C, et al: Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. *N Engl J Med* 347:472, 2002.

- Geoghegan J, Pappas TN: Clinical uses of gut peptides. *Ann Surg* 225:145, 1997.
- Judson I: Gastrointestinal stromal tumors (GIST): Biology and treatment. *Ann Oncol* 13(Suppl 4):287, 2002.
- Luckey A, Livingston E, Tache Y: Mechanisms and treatment of postoperative ileus. *Arch Surg* 138:206, 2003.
- Schraut WH: The surgical management of Crohn's disease. *Gastroenterol Clin North Am* 31:255, 2002.
- Tavvakolizadeh A, Whang EE: Understanding and augmenting human intestinal adaptation: A call for more clinical research. *JPEN J* 26:251, 2002.
- Thompson JS, Langanas AN: Surgical approaches to improving intestinal function in the short-bowel syndrome. *Arch Surg* 134:706, 1999.
- Yahchouchy EK, Marano AF, Etienne JC, et al: Meckel's diverticulum. *J Am Coll Surg* 192:654, 2001.

ANATOMÍA

Divisiones anatómicas del intestino grueso:

1. Colon.
2. Recto.
3. Conducto anal.

Capas del colon y el recto:

1. Mucosa.
2. Submucosa.
3. Muscular circular interna: coalesce de forma distal para crear el esfínter anal interno.
4. Muscular longitudinal externa: se separa en tres tenias en el colon; las tenias convergen de modo proximal en el apéndice y de manera distal en el recto.
5. Serosa: recubre el colon intraperitoneal y un tercio del recto.

Riego colorrectal y anorrectal

El riego del colon es muy variable. En general, el aporte arterial al colon es el siguiente:

1. Ramas de la arteria mesentérica superior.
 - a. La arteria ileocólica (no existe hasta en 20% de las personas) proporciona flujo sanguíneo al íleon terminal y el colon ascendente proximal.
 - b. La arteria cólica derecha irriga el colon ascendente.
 - c. La arteria cólica media perfunde el colon transverso.
2. Ramas de la arteria mesentérica inferior.
 - a. La arteria cólica izquierda riega el colon descendente.
 - b. Las ramas sigmoideas irrigan el colon sigmoide.
 - c. La arteria hemorroidal superior perfunde el recto proximal.
Las ramas terminales de cada arteria forman anastomosis con las ramas terminales de la arteria adyacente y se comunican a través de la arteria marginal de Drummond (que sólo es completa en 15 a 20% de las personas).
3. Ramas de la arteria ilíaca interna.
 - a. La arteria hemorroidal media (presencia y tamaño variables).
 - b. Rama de la arteria pudenda interna.
 - i. La arteria hemorroidal inferior riega el recto bajo y el conducto anal.

Una red abundante de colaterales une las arteriolas terminales de cada una de estas arterias y por ello el recto es relativamente resistente a la isquemia.

Excepto por la vena mesentérica inferior, las venas del colon, recto y ano discurren paralelas a sus arterias correspondientes y poseen la misma terminología. La vena mesentérica inferior asciende en el plano retroperitoneal sobre el músculo psoas y continúa atrás del páncreas para unirse a la vena esplénica. El drenaje venoso del recto es paralelo al riego arterial. La vena hemorroidal superior desemboca en el sistema porta a través de la vena mesentérica inferior. La vena hemorroidal media termina en la vena ilíaca interna.

La vena hemorroidal inferior drena en la vena pudenda interna y de forma subsecuente en la vena iliaca interna. Un plexo submucoso profundo respecto de las columnas de Morgagni crea el plexo hemorroidal y desemboca en las tres venas.

Drenaje linfático colorrectal y anorrectal

El drenaje linfático del colon se origina en una red de linfáticos de la muscular de la mucosa. Los vasos y ganglios linfáticos siguen a las arterias regionales. Los conductos linfáticos del recto superior y medio desembocan en la parte superior en los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores. Los conductos linfáticos del recto inferior drenan arriba en los ganglios linfáticos mesentéricos superiores y a los lados en los ilíacos internos. El conducto anal tiene un patrón de drenaje linfático más complejo. Proximal en relación con la línea dentada, la linfa se vierte en los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores y los ilíacos internos. En un plano distal a la línea dentada, la linfa drena sobre todo en los ganglios linfáticos inguinales, pero también puede verse en los mesentéricos inferiores y los ilíacos internos.

Inervación colorrectal y anorrectal

La inervación del colon y el recto discurre paralela al trayecto de las arterias.

1. La inervación simpática (inhibidor) proviene de T6-T12 y L1-L3.
2. La inervación parasimpática (estimulante) del colon derecho y el transverso procede del nervio vago; los nervios parasimpáticos del colon izquierdo se originan en los nervios sacros S2-S4 para formar el nervio erector. Los músculos esfínter anal externo y puborrectal reciben la inervación de la rama hemorroidal inferior del nervio pudendo interno. El elevador del ano se inerva con el nervio pudendo interno y ramas directas de S3-S5. La inervación sensorial del conducto anal proviene de la rama hemorroidal inferior del nervio pudendo; por su parte, el recto es relativamente insensible y el conducto anal abajo de la línea dentada es sensible.

VALORACIÓN CLÍNICA

Endoscopia

1. Anoscopia: el anoscopio es útil para examinar el conducto anal y suele permitir el examen de los seis a ocho centímetros distales del ano; puede ser diagnóstico o terapéutico (p. ej., escleroterapia o ligadura con banda de caucho de hemorroides).
2. Proctoscopia: el proctoscopio rígido es útil para examinar el recto y el colon sigmoide distal y en ocasiones se utiliza con fines terapéuticos (p. ej., poliplectomía, electrocoagulación o destorcimiento de un vólvulo sigmoide).
3. Sigmoidoscopia y colonoscopia flexibles: proporcionan una observación excelente de colon y recto. Los sigmoidoscopios miden 60 cm de largo y a menudo permiten observar puntos tan altos como la flexura esplénica. Para la sigmoidoscopia muchas veces es adecuada la preparación parcial con enemas y casi todos los pacientes toleran este procedimiento sin sedación.

Los colonoscopios miden 100 a 160 cm de largo y permiten examinar todo el colon y el ileon terminal. Para la colonoscopia se necesita preparación intestinal oral completa y, en virtud de la duración y molestia del procedimiento, por lo general se requiere sedación consciente. La sigmoidoscopia y la colonoscopia pueden utilizarse con propósitos diagnósticos y terapéuticos.

Imágenes

1. Las radiografías simples del abdomen (placa supina, de pie y diafragmática) son útiles para detectar aire intraabdominal libre, patrones intestinales de gas que sugieren obstrucción de intestino delgado o grueso y vólvulos.
2. Los estudios de contraste tienen utilidad en la valoración de síntomas obstructivos, delineación de trayectos fistulosos y diagnóstico de perforaciones pequeñas o escapes anastomóticos. Si se sospecha perforación o escape se recomienda utilizar gastrografía. El enema con bario de doble contraste es más sensible para reconocer lesiones en masa mayores de 1 cm de diámetro.
3. Tomografía por computadora: es conveniente emplear la tomografía por computadora (CT) en la valoración de pacientes con molestias abdominales. Su principal utilidad es la detección de enfermedades extraluminales, como abscesos intraabdominales e inflamación pericólica, y la asignación de la etapa del carcinoma colorrectal. La extravasación del contraste oral o rectal también suele confirmar el diagnóstico de perforación o escape anastomótico. Hallazgos inespecíficos como el engrosamiento de la pared del intestino o el torcimiento mesentérico indican enfermedad inflamatoria del intestino, enteritis/colitis o isquemia. Un estudio de CT estándar es relativamente insensible para reconocer lesiones intraabdominales.
4. Colonoscopia virtual (colografía por CT): la colonoscopia virtual es una técnica diseñada para evitar algunas de las limitaciones de la CT común. En esta tecnología se utilizan CT helicoidal y reconstrucción tridimensional para delinear lesiones intraluminales del colon. Para obtener una sensibilidad máxima se requieren preparación oral del intestino, contraste oral y rectal e insuflación del colon.
5. Imagen de resonancia magnética (MRI): el principal uso de la MRI en trastornos colorrectales es la valoración de lesiones pélvicas. La MRI es más sensible que la CT para detectar la afección ósea o la extensión de tumores rectales a la pared lateral de la pelvis. La MRI con serpentín endorrectal puede ser útil en la identificación y delineación de fístulas complejas del ano.
6. Tomografía con emisión de positrón (PET): este procedimiento se emplea para imágenes de tejidos con valores altos de glucólisis anaerobia, como los tumores malignos. Se ha utilizado la PET como un coadyuvante de la CT en la estadificación del cáncer colorrectal y puede resultar útil para diferenciar el cáncer recurrente de la fibrosis.
7. Angiografía: en ocasiones se usa la angiografía para reconocer una hemorragia rápida (0.5 a 1.0 ml por minuto) en colon o intestino delgado. Si se identifica extravasación del contraste, la infusión de vasopresina o la embolización angiográfica suelen ser terapéuticas.
8. Ultrasonido endorrectal e intraanal: el ultrasonido endorrectal se emplea sobre todo para valorar la profundidad de invasión de lesiones neoplásicas en el recto. El ultrasonido permite diferenciar con seguridad casi todos los pólipos benignos de tumores invasivos y distinguir neoplasias superficiales (T1-T2) de las más profundas (T3-T4). Esta modalidad también detecta ganglios linfáticos perirrectales crecidos. El ultrasonido puede ser útil para la detección temprana de una recurrencia local después de la resección.

El ultrasonido intraanal se emplea para valorar las capas del conducto anal. Es posible diferenciar el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el músculo puborrectal. El ultrasonido intraanal es en particular útil para identificar defectos de los esfínteres y delinear fístulas anales complejas.

Investigaciones fisiológicas y piso pélvico

En la valoración de los pacientes con incontinencia, estreñimiento, prolapso rectal, defecación obstruida y otros trastornos del piso pélvico son útiles las técnicas de estudios fisiológicos anorrectales.

1. **Manometría:** la manometría anorrectal mide la presión en el conducto anal. La presión de reposo en este último indica la función del esfínter anal interno (normal, 40 a 80 mmHg), en tanto que la presión de opresión, que se define como la presión máxima de la contracción voluntaria menos la presión en reposo, refleja la función del esfínter anal externo (normal, 40 a 80 mmHg arriba de la presión en reposo). La zona de presión alta delinea la longitud del conducto anal (normal, 2.0 a 4.0 cm).
2. **Neurofisiología:** los estudios neurofisiológicos valoran la función de los nervios pudendos y la incorporación de fibras del músculo puborrectal. La latencia motora terminal del nervio pudendo cuantifica la velocidad de transmisión de un impulso nervioso a través de las fibras distales del nervio pudendo (normal, 1.8 a 2.2 mseg); una latencia prolongada sugiere la presencia de neuropatía. La incorporación del EMG valora la contracción y relajación del músculo puborrectal durante el intento de defecación. En condiciones normales, aumenta la incorporación cuando se pide a un paciente que “apriete” y disminuye cuando se le indica que “puje”. La incorporación inapropiada es una indicación de contracción paradójica (falta de relajación del puborrectal).
3. **Estudios de evacuación rectal:** los estudios de evacuación del recto incluyen la prueba de expulsión del globo y la videodefecografía. La expulsión del globo valora la capacidad de un sujeto para expulsar un globo intrarrectal. La videodefecografía proporciona una valoración más detallada de la defecación.

Valoración de síntomas comunes

Dolor

Dolor abdominal. El dolor del abdomen relacionado con colon y recto puede deberse a obstrucción, inflamación, perforación o isquemia. Las radiografías simples y el uso razonable de estudios de contraste o CT, o ambos, confirman el diagnóstico. Los estudios retrógrados de contraste (enema de bario o gastrografina) pueden ser útiles para precisar el grado de obstrucción del colon. La sigmoidoscopia o colonoscopia, o ambas, practicadas por un endoscopista con experiencia, contribuyen al diagnóstico de la colitis isquémica o infecciosa y la enfermedad inflamatoria del intestino. Sin embargo, cuando se sospecha perforación u obstrucción, casi siempre están contraindicadas.

Dolor pélvico. El dolor en la pelvis puede provenir del colon distal y recto o estructuras urogenitales adyacentes. El tenesmo es efecto de la proctitis o una masa rectal o retrorrectal. El dolor cíclico relacionado con la menstruación sugiere el diagnóstico de endometriosis. La enfermedad inflamatoria pélvica también puede causar dolor de consideración del abdomen y la pelvis. La extensión de un absceso peridiverticular o periapendicular a la pelvis también puede ocasionar dolor. Por lo general son útiles el estudio de CT o la MRI para diferenciar estas enfermedades. También puede ser útil la proctoscopia (si se tolera). En ocasiones, la laparoscopia proporciona un diagnóstico.

Dolor anorrectal. Con mayor frecuencia, el dolor anorrectal es secundario a una fisura anal, absceso o fístula perirrectales. El examen físico suele diferenciar estos trastornos. Otras causas menos comunes de dolor anorrectal incluyen neoplasias del conducto anal, infección de la piel perianal y padecimientos dermatológicos. La proctalgia fugaz se debe a un espasmo del elevador y puede presentarse sin ningún otro dato anorrectal. En la valoración de individuos con dolor anorrectal es crítico el examen físico. Si la sensibilidad de un enfermo impide su examen en el consultorio, es necesario explorarlo bajo anestesia. En casos selectos en los que no se precisa la causa del dolor muchas veces es útil la imagen de resonancia magnética.

Hemorragia gastrointestinal baja

El primer objetivo en la valoración y tratamiento de un paciente con hemorragia gastrointestinal es la reanimación adecuada. Se aplican los principios de asegurar una vía aérea permeable, apoyar la ventilación y optimizar los parámetros hemodinámicos, además de corregir alguna coagulopatía o trombocitopenia. El segundo objetivo es identificar el origen de la hemorragia. Debido a que las causas más comunes de hemorragia gastrointestinal son esofágicas, gástricas o duodenales, siempre debe aplicarse aspiración nasogástrica; el retorno de bilis sugiere que la hemorragia es distal al ligamento de Treitz. Cuando la aspiración revela sangre o secreciones no biliares, o los síntomas indican un origen intestinal alto, se solicita una esofagogastroduodenoscopia. La anoscopia o la proctoscopia limitada pueden identificar una hemorragia hemorroidal. El gammagrama de glóbulos rojos marcados con tecnecio-99 (99mTc) es extremadamente sensible y permite detectar tan poco como 0.1 ml/h de hemorragia. Sin embargo, la localización no es precisa. Si el gammagrama con glóbulos rojos marcados con 99mTc es positivo, puede utilizarse a continuación una angiografía para localizar el sangrado. La infusión de vasopresina o la angioembolización pueden ser terapéuticas. De manera alternativa, puede dejarse un catéter en el vaso lesionado para localizarlo durante una laparotomía. Si el paciente es estable en términos hemodinámicos, se lleva a cabo una preparación intestinal rápida (durante 4 a 6 h) para permitir una colonoscopia; esta última identifica la causa de la hemorragia y pueden utilizarse para controlarla un cauterio o la inyección de adrenalina en el sitio sangrante. Si persiste la hemorragia a pesar de estas intervenciones quizá se requiera una colectomía. La colonoscopia o enteroscopia intraoperatorias pueden ayudar a localizar la hemorragia. Si se requiere colectomía, es preferible una resección segmentaria cuando es posible localizar el origen del sangrado. Muy rara vez se necesita una colectomía subtotal "ciega" en un paciente inestable desde el punto de vista hemodinámico con una hemorragia de colon constante o de origen desconocido. En estos casos es crucial irrigar el recto y examinar la mucosa con un proctoscopio para asegurar que la hemorragia no procede de un punto distal al margen de resección.

La rectorragia puede deberse a hemorroides o grietas. El dolor agudo de tipo cortante y una hemorragia rectal rojo brillante con las defecaciones sugieren el diagnóstico de una grieta. Una hemorragia rectal rojo brillante e indolora con las defecaciones es secundaria a una hemorroide interna friable que se detecta con facilidad mediante anoscopia. Cuando no existe una grieta obvia, dolorosa, en cualquier paciente con hemorragia rectal, deben llevarse a cabo tacto rectal cuidadoso, anoscopia y proctosigmoidoscopia. Si no se diagnostica el origen en el anorrecto distal está indicada una colonoscopia.

Diarrea y síndrome de intestino irritable

La diarrea es una molestia común y suele ser un síntoma de gastroenteritis infecciosa que remite de forma espontánea. Cuando la diarrea es crónica o se acompaña de hemorragia o dolor abdominal, se justifica una investigación más amplia. La diarrea sanguinolenta y el dolor son característicos de colitis; la causa puede ser una infección, enfermedad inflamatoria del intestino o isquemia. Con frecuencia, el montaje húmedo y el coprocultivo permiten el diagnóstico de infección. Pueden ser útiles la sigmoidoscopia o colonoscopia en el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria del intestino o isquemia. Sin embargo, si el sujeto tiene hipersensibilidad abdominal, en particular con signos peritoneales, o cualquiera otra prueba de perforación, está contraindicada la endoscopia.

La diarrea crónica puede implicar un dilema diagnóstico más difícil. La colitis ulcerosa crónica, la colitis de Crohn, una infección, malabsorción y el síndrome de intestino corto provocan muchas veces diarrea crónica. Rara vez se presentan con este síntoma el

síndrome carcinoide y los tumores de células de los islotes. Las lesiones vellosas grandes pueden ocasionar diarrea secretoria. La colitis colagenosa induce diarrea sin ninguna anomalía obvia de la mucosa. Junto con los coprocultivos, pueden tener un gran valor los estudios para malabsorción y las investigaciones metabólicas, la colonoscopia y esta última con biopsias.

El síndrome de intestino irritable es una constelación de síntomas en especial molesta que consiste en dolor abdominal de tipo cólico, meteorismo, estreñimiento y diarrea urgente. El estudio no revela anomalías anatómicas o fisiológicas subyacentes. Una vez que se excluyen otros trastornos, las restricciones dietéticas y la supresión de cafeína, alcohol y tabaco ayudan a aliviar los síntomas. Pueden ser útiles medicamentos antiespasmódicos y agentes para volumen.

Trastornos de la defecación, estreñimiento e incontinencia

La defecación es un mecanismo coordinado complejo, que incluye movimiento en masa del colon, elevación de las presiones intraabdominal y rectal y relajación del piso pélvico. La distensión del recto causa relajación refleja del esfínter anal interno (el reflejo rectoanal inhibidor) que permite que el contenido entre en contacto con el conducto anal. Este “reflejo de muestreo” da lugar a que el epitelio sensorial diferencie heces sólidas de líquidas y gas. Cuando no ocurre la defecación, se relaja el recto y se diluye la urgencia para defecar (la respuesta de acomodación). La defecación se lleva a cabo por la coordinación del incremento de la presión intraabdominal a través de la maniobra de Valsalva, aumento de la contracción rectal, relajación del músculo puborrectal y abertura del conducto anal.

La conservación de la continencia fecal requiere adaptabilidad adecuada de la pared del recto, control neurógeno apropiado del piso pélvico y el mecanismo del esfínter y funcionamiento de los músculos esfínteres interno y externo. En reposo, el músculo puborrectal crea un “cabestrillo” alrededor del recto distal y forma un ángulo agudo que distribuye las fuerzas intraabdominales hacia el piso pélvico. Con la defecación, se estira el ángulo y permite aplicar fuerza hacia abajo a lo largo del eje del recto y el conducto anal. Los esfínteres interno y externo son activos en términos tónicos en reposo. El esfínter interno es el que determina la mayor parte del tono involuntario del esfínter en reposo (presión de reposo). El esfínter externo tiene a su cargo casi todo el tono voluntario del esfínter (presión de expresión). Ramas del nervio pudendo inervan los esfínteres interno y externo. Los cojines hemorroidales pueden contribuir a la continencia al bloquear de forma mecánica el conducto anal.

Estreñimiento y defecación obstruida

El estreñimiento tiene múltiples causas. Por lo general contribuyen al problema alteraciones metabólicas, farmacológicas, endocrinas, psicológicas y neurológicas subyacentes. Es necesario excluir una estrechez o una lesión en masa mediante colonoscopia o enema de bario. Después de descartar estas causas, la valoración se dirige a diferenciar el estreñimiento del tránsito lento de la obstrucción de la desembocadura. Para el diagnóstico de estreñimiento por tránsito lento son útiles los estudios de tránsito, en los que se ingieren marcadores radioopacos que a continuación se siguen por medios radiológicos. La manometría y electromiografía anorrectales permiten detectar la falta de relajación del músculo puborrectal, que contribuye a la obstrucción de la desembocadura. La ausencia de un reflejo inhibidor anorrectal sugiere enfermedad de Hirschsprung y suele estar indicada una biopsia de la mucosa rectal. La defecografía hace posible identificar prolapso rectal, intususcepción, rectocele o enterocele.

El elemento fundamental de la terapéutica del estreñimiento es el tratamiento médico e incluye fibra, aumento del consumo de líquidos y laxantes. La obstrucción de la desembocadura por falta de relajación del puborrectal responde a la biorretroalimentación. La operación para corregir un rectoceles y el prolapso rectal tiene un efecto variable en los síntomas de estreñimiento, pero puede tener éxito en enfermos seleccionados. La colectomía subtotal sólo se considera en personas con estreñimiento por tránsito lento grave (inercia del colon) resistente a intervenciones médicas máximas.

Incontinencia

La incontinencia varía en gravedad, desde el escape ocasional de gas y heces líquidas hasta la pérdida diaria de heces sólidas. La causa subyacente de la incontinencia es multifactorial y con frecuencia contribuye la diarrea. En general, las causas de la incontinencia pueden clasificarse en neurógenas o anatómicas; las neurógenas incluyen enfermedades del sistema nervioso central y la médula espinal aunadas a lesión del nervio pudiendo. Las causas anatómicas comprenden anomalías congénitas, procidencia, incontinencia por rebosamiento consecutiva a impacto o neoplasia y traumatismo. La causa traumática más común de incontinencia es una lesión del esfínter anal durante el parto vaginal. Otros factores son intervención anorrectal, empalamiento y fractura pélvica.

El tratamiento depende de la anomalía subyacente. La diarrea debe tratarse por medios médicos. Incluso cuando no existe diarrea franca, la adición de fibra dietética suele mejorar la continencia. Algunos pacientes pueden responder a la biorretroalimentación. Muchos enfermos con un defecto del esfínter son programables para una esfinterotomía de superposición. Las tecnologías innovadoras, como la estimulación del nervio sacro o el esfínter intestinal artificial, han resultado útiles en quienes fracasan otras intervenciones.

CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS GENERALES

Resecciones

La extensión de una resección de colon depende de la naturaleza de la afección primaria (maligna o benigna), el intento de la resección (curativo o paliativo), la localización precisa de la anomalía primaria y el estado del mesenterio (delgado y blando o engrosado e indurado). La resección terapéutica de un cáncer colorrectal se practica mejor con la ligadura de los vasos mesentéricos y la eliminación mesentérica radical de la cuenca de drenaje linfático del sitio tumoral con extirpación concomitante del epiplón suprayacente. La resección de un proceso benigno no requiere ablación mesentérica amplia y puede preservarse el epiplón si se desea.

Resección urgente

Quizá se requiera una resección urgente por obstrucción, perforación o hemorragia. En estos casos, casi nunca está preparado el intestino y el paciente puede estar inestable. Se aplican los principios quirúrgicos descritos y debe intentarse la resección del segmento afectado junto con su aporte linfovascular. Si la ablación incluye el colon derecho o el transverso proximal (colectomía derecha o colectomía derecha extendida), se efectúa con seguridad una anastomosis ileocólica primaria siempre que parezca sano el intestino restante y el paciente sea estable. En tumores del lado izquierdo, el método tradicional incluye resección del intestino afectado y colostomía terminal, con fístula mucosa o sin ella. Sin embargo, datos crecientes sugieren que en estos casos puede ser no menos segura una anastomosis primaria con lavado en la mesa, con ileostomía de derivación o sin ella. Cuando el colon proximal no parece sano (alteración vascular, desgarros serosos, perfo-

ración), puede practicarse una colectomía subtotal con anastomosis del intestino delgado al recto sigmoide. Son seguras y apropiadas aún la resección y derivación (ileostomía o colostomía) si el intestino parece alterado o el enfermo está inestable, desnutrido o inmunosuprimido.

Resección laparoscópica

Muchos procedimientos que requerían antes una laparotomía pueden practicarse en la actualidad por vía laparoscópica. Hasta la fecha, casi todos los estudios demuestran una equivalencia entre la ablación laparoscópica y la abierta en términos de extensión de la resección. No obstante, las intervenciones laparoscópicas del colon son exigentes en términos técnicos y siempre requieren un tiempo quirúrgico más prolongado que los procedimientos abiertos. La recuperación de la función intestinal y el tiempo de hospitalización son muy variables. Aún es necesario determinar el resultado a largo plazo.

Colectomía

Se utilizan diversos términos para describir los distintos tipos de colectomía. La resección ileocólica se utiliza para eliminar la afección de íleon, ciego, apéndice, o todos ellos. Si se sospecha una afección maligna susceptible de curación, está indicada una resección más radical (hemicolectomía derecha).

La colectomía derecha se practica para extirpar lesiones o una afección en colon derecho y, en oncología, es la operación más apropiada para eliminar el carcinoma de colon proximal con intento de curación.

Para la colectomía derecha extendida se lleva a cabo una resección con fines terapéuticos en lesiones localizadas en la flexura hepática o el colon transverso proximal.

La colectomía transversa se efectúa para extirpar lesiones en colon transverso medio y distal (puede ser más segura una colectomía derecha extendida con un resultado funcional equivalente).

La colectomía izquierda es útil para resecar lesiones limitadas al colon transverso distal, la flexura esplénica o el colon descendente.

La colectomía izquierda extendida es apropiada en la resección de lesiones del colon transverso distal.

La colectomía sigmoide se emplea para resecar lesiones en colon sigmoide. En general, debe extirparse la totalidad del colon sigmoide hasta el nivel del reflejo peritoneal y crearse una anastomosis entre colon descendente y recto alto.

Las colectomías total y subtotal son necesarias en pacientes con colitis fulminante, poliposis adenomatosa familiar atenuada o carcinomas crónicos de colon. La colectomía abdominal total se refiere a la resección de la totalidad del colon, incluido el sigmoide, con anastomosis ileorrectal o sin ella. La colectomía subtotal es la resección del colon derecho y el transverso e izquierdo, con anastomosis o sin ella, entre íleon y colon sigmoide. Cuando está contraindicada una anastomosis, se crea una ileostomía terminal y el sigmoide o recto restante se tratan como una fístula mucosa o una bolsa de Hartmann.

Proctocolectomía

La proctocolectomía total es la extirpación de la totalidad del colon, el recto y el ano con formación de una ileostomía. La proctocolectomía restauradora (proctocolectomía total con bolsa ileoanal) se refiere a la extirpación de la totalidad del colon y el recto, con preservación de los esfínteres anales. Se restablece la continuidad intestinal mediante la anastomosis de un reservorio ileal al conducto anal.

La resección anterior es un término general usado para describir la resección del recto a través de un acceso abdominal.

El término resección anterior alta se emplea para describir la extirpación del colon sigmoide distal y recto alto; es apropiada para lesiones benignas de la unión rectosigmoide.

La resección anterior baja se emplea para extirpar lesiones en recto alto y medio. Los dispositivos de engrapado circular han facilitado en grado considerable la elaboración del conducto y mejorado la seguridad de la unión del colon a la anastomosis rectal extraperitoneal.

La resección anterior baja extendida se efectúa para extirpar lesiones localizadas en el recto distal, pero varios centímetros arriba del esfínter. Después de la resección, puede crearse una anastomosis coloanal. Debido a que el riesgo de un escape anastomótico con sepsis subsecuente es más alto cuando se realiza una anastomosis en el recto distal o el conducto anal, en estos casos debe considerarse crear una ileostomía temporal. Aunque desde el punto de vista técnico puede ser factible una anastomosis muy baja en el recto o el conducto anal, es importante señalar que la función posoperatoria y la continencia suelen ser malas.

El procedimiento de Hartmann y la fístula mucosa se refieren a una resección de colon o recto sin anastomosis en la cual se crea una colostomía o ileostomía en un plano proximal y el colon o recto distales se dejan como una bolsa ciega cerrada (bolsa de Hartmann). Una opción es una fístula mucosa si el colon distal es lo bastante largo para llegar a la pared del abdomen. Puede crearse al abrir el intestino disfuncional y suturarlo a la piel.

En la resección abdominoperineal se extirpan la totalidad del recto, el conducto anal y el ano y se construye una colostomía permanente de colon descendente o sigmoide.

Anastomosis

Las anastomosis suelen realizarse entre dos segmentos de intestino en una multitud de formas. La creación de la anastomosis puede ser terminoterminal, terminolateral, latero-terminal o laterolateral. La técnica anastomótica puede ser manual (capa única o doble) o con engrapadora. La elección de la anastomosis depende de la anatomía quirúrgica y la preferencia del cirujano.

Ostomías

Según sea la situación clínica, un estoma puede ser temporal o permanente, terminal o en asa. Sin embargo, al margen de la indicación para un estoma, son cruciales para la función la colocación y construcción. Un estoma debe localizarse dentro del músculo recto para reducir al mínimo el riesgo de una hernia paraestomal posoperatoria. También es preciso colocarla en donde el paciente pueda ver y manipular el dispositivo con facilidad. El tejido blando abdominal circundante debe ser tan plano como sea posible para asegurar un sello hermético y evitar escapes. Son invaluable la valoración preoperatoria por una enfermera terapeuta enterostomal para identificar el sitio ideal del estoma y asesorar y adiestrar al paciente.

Ileostomía

Ileostomía temporal. Por lo regular se utiliza una ileostomía temporal para “proteger” una anastomosis con riesgo de escape (baja en el recto, un campo radiado, un paciente inmunocomprometido o desnutrido y en algunas operaciones urgentes). Con frecuencia, el estoma se construye como una ileostomía de asa. La ventaja de esta última radica en que puede llevarse a cabo el cierre subsecuente sin una laparotomía formal.

Ileostomía permanente. En ocasiones se requiere una ileostomía permanente después de una proctocolectomía total o en pacientes con obstrucción. La configuración preferible para una ileostomía permanente es la ileostomía terminal porque es posible formar con mayor facilidad un pezón saliente simétrico en comparación con una ileostomía de asa.

Complicaciones de la ileostomía

Anatómicas

1. Necrosis del estoma.
2. Retracción del estoma.
3. Irritación de la piel.
4. Obstrucción: intraabdominal o en el sitio en que sale el estoma por la fascia.
5. Hernia paraestomal (menos común que después de la colostomía).
6. Prolapso (raro).

Funcionales. Deshidratación y anomalías de líquidos y electrolitos: la creación de una ileostomía deriva la capacidad de absorción de líquidos del colon y no es rara la deshidratación con anomalías de líquidos y electrolitos. Como ideal, para evitar este problema debe conservarse la eliminación por la ileostomía en menos de 1 500 ml/día. Son útiles los agentes para volumen y los antidiarreicos.

Colostomía

Casi todas las colostomías se efectúan como procedimientos terminales. Debido a que es mucho más fácil colocar una bolsa en un estoma saliente, las colostomías también deben madurarse en la forma de Brooke. El cierre de una colostomía requiere casi siempre laparotomía.

Complicaciones de la colostomía

Anatómicas

1. Necrosis de la colostomía.
2. Retracción de la colostomía (menos problemática con una colostomía en comparación con una ileostomía porque las heces son menos irritantes para la piel que el jugo entérico).
3. Obstrucción (intraabdominal o en el sitio en que sale el intestino por la fascia).
4. Hernia paraestomal; es la complicación tardía más común de una colostomía y debe repararse si induce síntomas. En la reparación suele ser necesario situar de nueva cuenta el estoma en el lado contralateral del abdomen.
5. Prolapso (raro).

Preparación del intestino

El razonamiento para preparar el intestino señala que la disminución de la carga bacteriana en colon y recto reduce la incidencia de infecciones posoperatorias. En la preparación mecánica del intestino se utilizan catárticos para eliminar del colon heces sólidas la noche anterior a la operación. Los regímenes que se emplean más a menudo incluyen soluciones de polietilenglicol (PEG) o fosfato de sodio. Se recomienda asimismo profilaxis con antibióticos. Es común utilizar una combinación de tres dosis de neomicina (1 g) y eritromicina base (1 g). Algunos cirujanos sustituyen esta última por metronidazol (500 mg) para

evitar molestias gastrointestinales. En este caso también se ha empleado ciprofloxacina. Justo antes de la incisión de la piel debe administrarse el (los) antibiótico parenteral de amplio espectro. No se ha comprobado algún beneficio con el uso de antibióticos en el posoperatorio después de una colectomía no complicada.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL INTESTINO

Consideraciones generales

Epidemiología

Las enfermedades inflamatorias del intestino incluyen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y colitis indeterminada. Se han propuesto múltiples causas para las enfermedades inflamatorias del intestino, pero ninguna se ha comprobado. Las causas sugeridas incluyen un factor ambiental (dieta, infección), tabaquismo, alcohol, uso de anticonceptivos orales, un mecanismo autoinmunitario, o bien todos ellos. Entre 10 y 30% de los pacientes posee un antecedente familiar de enfermedad irritable del intestino. Sin importar cuál sea la causa subyacente de la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ambos trastornos se caracterizan por inflamación intestinal y el tratamiento médico se basa en parte en su atenuación.

Anatomía patológica y diagnóstico diferencial

1. Colitis ulcerosa: la colitis ulcerosa es un proceso mucoso en el que se infiltran la mucosa y submucosa del colon con células inflamatorias. La mucosa puede ser atrófica y son comunes abscesos en las criptas. En el plano endoscópico, la mucosa es con frecuencia friable y puede incluir múltiples pseudopólipos inflamatorios. En la colitis ulcerosa de larga duración, puede estar acortado el colon y sustituida la mucosa por una cicatriz. En la colitis ulcerosa latente, la mucosa del colon puede parecer normal en los estudios endoscópico y microscópico. Una característica fundamental de la colitis ulcerosa es la afección continua del recto y el colon; la falta de inclusión del recto o las lesiones salteadas sugieren el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Los síntomas se relacionan con el grado de inflamación de la mucosa y la extensión de la colitis. De manera característica, los pacientes se quejan de diarrea sanguinolenta y dolor abdominal de tipo cólico. El dolor intenso del abdomen y la fiebre suscitan la preocupación por colitis fulminante o megacolon tóxico. Los hallazgos físicos son inespecíficos y variables, desde hipersensibilidad y distensión mínima del abdomen hasta peritonitis franca. En los casos no urgentes, el diagnóstico se establece mediante colonoscopia y biopsia de la mucosa.
2. Enfermedad de Crohn: esta afección es un proceso inflamatorio transmural que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Los hallazgos anatomopatológicos característicos son ulceraciones de la mucosa, un infiltrado de células inflamatorias y granulomas no caseificantes. La inflamación crónica puede tener como resultado fibrosis, estrecheces y fístulas en colon o intestino delgado. El aspecto endoscópico de la colitis de Crohn se distingue por úlceras serpiginosas profundas y un aspecto "en guijarros". Son comunes lesiones salteadas y recto sano. Los síntomas de la enfermedad de Crohn dependen de la gravedad de la inflamación o la fibrosis, o ambas cosas, y la localización de la inflamación en el tubo digestivo. La inflamación aguda puede causar diarrea, dolor abdominal de tipo cólico y fiebre. Las estrecheces ocasionan síntomas de obstrucción. Es común una pérdida de peso por la obstrucción y pérdida de proteínas. La enfermedad de Crohn perianal puede presentarse con dolor, tumefacción y drenaje por fístulas o abscesos. Los hallazgos físicos también se relacionan con el sitio y gravedad de la enfermedad.

3. Colitis indeterminada: en 15% de los pacientes con colitis por enfermedad irritable del intestino es imposible diferenciar entre la colitis ulcerosa y la colitis de Crohn. Los hallazgos endoscópicos y anatomopatológicos incluyen rasgos comunes a ambas anomalías.
4. Diagnóstico diferencial: los diagnósticos diferenciales incluyen colitis infecciosas, en especial por *Campylobacter jejuni*, *Entamoeba histolytica*, *C. difficile*, *Neisseria gonococcus* y especies *Salmonella* y *Shigella*.

Manifestaciones extraintestinales

1. Hepáticas.
 - A. Infiltración grasa (40 a 50%): reversible.
 - B. Cirrosis (2 a 5%): irreversible.
 - C. Colangitis esclerosante primaria: irreversible.
 - D. Pericolangitis.
 - E. Carcinoma de conductos biliares: raro.
2. Reumatológicas.
 - A. Artritis: reversible.
 - B. Sacroilitis: irreversible.
 - C. Espondilitis anquilosante: irreversible.
 - D. Eritema nudoso (5 a 15%).
 - E. Pioderma gangrenoso (raro).
3. Oculares (10%).
 - A. Uveítis.
 - B. Iritis.
 - C. Epiescleritis.
 - D. Conjuntivitis.

Principios del tratamiento no quirúrgico

El tratamiento médico de las enfermedades inflamatorias del intestino se dirige a disminuir la inflamación y aliviar los síntomas y muchos de los medicamentos que se utilizan son los mismos sea para la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. En general, las exacerbaciones leves a moderadas pueden tratarse en la forma de pacientes externos. Los signos y síntomas más graves exigen hospitalización. La pancolitis suele requerir una terapéutica más intensiva que la enfermedad limitada. Debido a que la proctitis y proctosigmoiditis ulcerosas se limitan al intestino grueso distal, a menudo es en extremo eficaz el tratamiento tópico con supositorios y enemas de salicilato o corticoesteroides. En estos pacientes rara vez se requiere tratamiento sistémico.

Salicilatos. La sulfasalacina, 5-ASA y compuestos relacionados son los medicamentos de primera línea en el tratamiento médico de la enfermedad inflamatoria del intestino leve a moderada. Se dispone de múltiples preparados para administración en diferentes sitios del intestino delgado y el colon (sulfasalacina, mesalamina [Pentasa], Asacol, Rowasa).

Antibióticos. Estos medicamentos se utilizan para disminuir la carga bacteriana intraluminal en la enfermedad de Crohn. Diversos informes indican que el metronidazol mejora la colitis de Crohn y la afección perianal, pero las pruebas son débiles. En algunos casos también pueden ser eficaces las fluoroquinolonas. Cuando no existe colitis fulminante o megacolon tóxico, no se prescriben antibióticos para el tratamiento de la colitis ulcerosa.

Corticoesteroides. Los corticoesteroides (orales o parenterales) son un componente fundamental de la terapéutica de una exacerbación aguda de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Entre 75 y 90% de los pacientes mejora con la administración de estos agentes. Los enemas de corticoesteroides proporcionan un tratamiento local eficaz de la proctitis y proctosigmoiditis y se acompañan de menos efectos secundarios que los corticoesteroides sistémicos. Una indicación relativa para la intervención quirúrgica es la imposibilidad de disminuir de modo gradual la corticoterapia sistémica.

Fármacos inmunosupresores

1. Antimetabolitos: la azatioprina y la 6-mercaptopurina (6-MP) interfieren con la síntesis de ácido nucleico y en consecuencia disminuyen la proliferación de células inflamatorias. Estos fármacos son útiles para el tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn en quienes fracasó la terapéutica con salicilatos o dependen de los corticoesteroides o son resistentes a ellos. La acción de estos agentes se inicia en seis a 12 semanas y casi siempre es necesario utilizar corticoesteroides en forma concomitante.
2. Ciclosporina: este fármaco interfiere con la función de las células T. Aunque no se utiliza de rutina la ciclosporina en el tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino, hasta 80% de los sujetos con una exacerbación aguda de colitis ulcerosa mejora con su administración. Sin embargo, casi todos estos enfermos necesitan al final una colectomía. En ocasiones se utiliza también ciclosporina para el tratamiento de exacerbaciones de la enfermedad de Crohn y alrededor de dos tercios de los individuos reconocen cierta mejoría.
3. Metotrexato: es un antagonista del folato. Aunque no se ha comprobado su eficacia, diversos informes indican que más de 50% de los pacientes mejora con la administración de este medicamento.
4. Infiximabo: este fármaco es un anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α). La venoclisis de este medicamento atenúa la inflamación por vía sistémica. Más de 50% de los individuos con enfermedad de Crohn moderada a grave mejora con el tratamiento con infliximabo. Este fármaco también ha sido útil en la terapéutica de las personas con enfermedad de Crohn perianal. Sin embargo, es común la recurrencia y muchos enfermos requieren venoclisis bimensuales. El infliximabo no se ha empleado de modo tan extenso para el tratamiento de la colitis ulcerosa; empero, algunos informes registran su eficacia en estos casos.

Nutrición. Los pacientes con una enfermedad inflamatoria del intestino están casi siempre desnutridos. Debe considerarse la nutrición parenteral temprana en el curso del tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También debe tomarse en cuenta el estado nutricional del enfermo cuando se planea una intervención quirúrgica y es necesario valorar parámetros nutricionales, como albúmina, prealbúmina y transferrina sérica. En sujetos sumamente desnutridos, en especial los que también se tratan con corticoesteroides, es más seguro crear un estoma que una anastomosis primaria.

Colitis ulcerosa

La colitis ulcerosa es una enfermedad dinámica que se caracteriza por remisiones y exacerbaciones. El espectro clínico varía de una fase inactiva o latente o enfermedad activa de grado bajo hasta una afección fulminante. La colitis ulcerosa puede comenzar de manera insidiosa, con poca sangre en las heces o es posible que se inicie de forma súbita, con diarrea y hemorragias intensas, tenesmo, dolor del abdomen y fiebre. La gravedad de los síntomas depende del grado y extensión de la inflamación. Aunque es común la anemia, rara vez hay una hemorragia masiva. Los hallazgos físicos son con frecuencia inespecíficos.

El diagnóstico de colitis ulcerosa casi siempre se establece por medios endoscópicos. Debido a que de manera invariable está afectado el recto, puede ser adecuada una proctoscopia para diagnosticarla. Durante una exacerbación aguda está contraindicada la valoración completa mediante colonoscopia o enema de bario en virtud del peligro de perforación. Debido a que en la colitis ulcerosa la inflamación es sólo mucosa, muy rara vez se forman estrecheces. Cuando se diagnostica una estrechez en un paciente con colitis ulcerosa debe presuponerse que es maligna en tanto no se demuestre lo contrario.

Indicaciones quirúrgicas

Se requiere una operación urgente en sujetos con hemorragia que pone en peligro la vida, megacolon tóxico o colitis fulminante que no responden con rapidez al tratamiento médico. Los enfermos con colitis fulminante deben tratarse con reposo intestinal, hidratación, antibióticos de amplio espectro y corticoesteroides parenterales. Están contraindicados la colonoscopia y el enema de bario y deben evitarse los medicamentos antidiarreicos. El deterioro clínico o la falta de mejoría en el transcurso de 24 h exigen una intervención quirúrgica.

Las indicaciones para operación electiva incluyen resistencia a pesar del tratamiento médico máximo, presencia de complicaciones mayores por la terapéutica médica y el riesgo de desarrollo de carcinoma colorrectal. El peligro de una afección maligna aumenta con la enfermedad pancolónica y la duración de los síntomas; el riesgo se aproxima a 2% después de 10 años, 8% en 20 años y 18% a los 30. A diferencia de los cánceres colorectales esporádicos, es más probable que el carcinoma que se desarrolla en el contexto de una colitis ulcerosa surja en áreas de displasia plana y puede ser difícil diagnosticarlo en una etapa temprana. Por esta razón se recomienda someter a los individuos con colitis ulcerosa de larga duración a vigilancia colonoscópica con múltiples (40 a 50) biopsias al azar para identificar la displasia antes que se desarrolle una afección maligna invasiva. En pacientes con pancolitis se recomienda vigilancia anual después de los ocho años y cada año desde los 15 años en enfermos con colitis del lado izquierdo. Aunque mucho tiempo se pensó que la displasia de grado bajo representaba un riesgo mínimo, estudios más recientes demuestran que puede haber cáncer invasivo hasta en 20% de los individuos con displasia de grado bajo. Por esta razón, en cualquier enfermo con displasia es aconsejable la proctocolectomía. Existen controversias en cuanto a recomendar una proctocolectomía profiláctica en enfermos que han tenido colitis ulcerosa crónica más de 10 años sin displasia.

Tratamiento quirúrgico

Operación de urgencia. En un paciente con colitis fulminante o megacolon tóxico se recomiendan colectomía total abdominal e ileostomía terminal. Aunque de forma invariable está afectado el recto, casi todos los pacientes mejoran en grado notable después de una colectomía abdominal y esta operación evita una disección pélvica difícil y que requiere tiempo en un paciente muy grave. Rara vez quizá se requieran ileostomía de asa y colostomía de descompresión si el sujeto está muy inestable para soportar la colectomía.

Operación electiva. La proctocolectomía total con ileostomía terminal ha sido el “estándar ideal” para enfermos con colitis ulcerosa crónica. En esta intervención se extirpa todo el intestino afectado, pero el paciente queda con una ileostomía permanente. Se desarrolló una proctocolectomía total con ileostomía continente (bolsa de Kock) para mejorar la función y calidad de vida después de una proctocolectomía total, pero la morbilidad es importante y en la actualidad suele preferirse la proctocolectomía

restauradora. Esta última, con bolsa ileal-anastomosis anal, se ha constituido en el procedimiento de elección para la mayoría de los pacientes que requieren proctocolectomía total pero desean evitar una ileostomía permanente.

Enfermedad de Crohn

Esta afección se caracteriza por exacerbaciones y remisiones y puede afectar cualquier porción del tubo intestinal, desde la boca hasta el ano. El diagnóstico puede establecerse mediante colonoscopia o esofagogastroduodenoscopia o un estudio o enema de bario del intestino delgado, según sea la parte de este último que esté más afectada. En la diferenciación de colitis de Crohn y colitis ulcerosa son fundamentales las lesiones salteadas y en alrededor de 40% de los pacientes no se afecta el recto. Los sitios más comunes de invasión en la enfermedad de Crohn son el íleon terminal y el ciego, seguidos del intestino delgado y a continuación colon y recto. La enfermedad de Crohn puede afectar el recto distal y el conducto anal y presentarse en la forma de fístulas o abscesos, perianales o perirrectales, complejos.

Indicaciones quirúrgicas

Debido a que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, la justificación para la terapéutica es diferente respecto de la de la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn es imposible extirpar todo el intestino con riesgo; en consecuencia, el tratamiento quirúrgico se reserva para las complicaciones de la anormalidad.

La enfermedad de Crohn puede presentarse como un proceso inflamatorio agudo o fibroso crónico. Durante la fase inflamatoria aguda, los pacientes pueden mostrar inflamación intestinal complicada por fístulas o abscesos intraabdominales. Debe instituirse tratamiento médico máximo, incluidos medicamentos antiinflamatorios, reposo intestinal y antibióticos. Si el paciente se halla desnutrido, debe considerarse nutrición parenteral. Casi todos los abscesos intraabdominales pueden drenarse por vía percutánea mediante guía con CT. Aunque la mayoría de estos enfermos exige al final operación para extirpar el segmento de intestino enfermo, tales intervenciones permiten estabilizar el estado del paciente, optimizar la nutrición y disminuir la inflamación antes de llevar a cabo una resección quirúrgica.

La fibrosis crónica puede causar estrecheces en cualquier parte del tubo digestivo. Las estrecheces crónicas rara vez mejoran con tratamiento médico. En la planeación del tiempo óptimo para la operación deben considerarse los estados médico y nutricional subyacentes del sujeto. Las estrecheces se tratan mediante resección o plastia de la estrechez. En las fístulas relacionadas puede ser necesario resecar el segmento de intestino con enfermedad de Crohn activa; los sitios secundarios de la fístula son por lo demás normales y casi nunca requieren resecarse después de dividir la fístula. Por lo regular es suficiente el cierre simple del sitio secundario de la fístula.

Enfermedad de Crohn ileocólica y de intestino delgado

En la enfermedad de Crohn se afectan el íleon terminal y el ciego hasta en 41% de los pacientes y en 35% de los enfermos está afectado el intestino delgado. Las indicaciones más comunes para ablación son fístula interna o absceso (30 a 38%) y obstrucción (35 a 37%). La enfermedad de Crohn ileocólica puede originar un absceso del psoas. Debe controlarse la sepsis con drenaje percutáneo del (los) absceso y antibióticos, si es posible. La extensión de la resección depende de la cantidad de intestino afectado. Debido a que muchos pacientes con enfermedad de Crohn necesitan múltiples operaciones, es

necesario extirpar la longitud mínima de intestino. Deben researse segmentos cortos de intestino delgado y colon derecho inflamados y estrecheces crónicas aisladas. El intestino se reseca hasta un área con márgenes normales a simple vista. En personas con múltiples estrecheces fibrosas que exigen una resección extensa de intestino delgado, la plastia de las estrecheces es una alternativa segura y eficaz de la resección. Puede efectuarse con seguridad una anastomosis primaria si el paciente está estable desde el punto de vista médico, su nutrición es adecuada y toma pocos medicamentos inmunosupresores. Debe considerarse con firmeza un estoma en cualquier sujeto hemodinámicamente inestable, séptico o desnutrido, o bien que recibe tratamiento inmunosupresor en dosis altas y enfermos con contaminación intraabdominal extensa. El riesgo de recurrencia después de una resección por enfermedad de Crohn ileocólica y de intestino delgado es alto. Más de la mitad de los individuos experimentan una recurrencia en el transcurso de 10 años y la mayoría de ellos necesita una segunda operación.

Colitis de Crohn

La enfermedad de Crohn del intestino grueso puede presentarse con una colitis fulminante o megacolon tóxico. En este caso, el tratamiento es idéntico al de la colitis fulminante y el megacolon tóxico secundarios a colitis ulcerosa. Otras indicaciones quirúrgicas en la colitis de Crohn crónica son resistencia, complicaciones del tratamiento médico y el riesgo de desarrollo de una afección maligna. A diferencia de la colitis ulcerosa, la de Crohn puede ser segmentaria y con frecuencia se observa un recto normal. Puede ser apropiada una colectomía segmentaria si el colon o recto restantes parecen normales. Una estrechez aislada del colon también puede tratarse mediante colectomía segmentaria. La colitis de Crohn (en especial la pancolitis) supone casi el mismo riesgo de cáncer que la colitis ulcerosa y se recomiendan vigilancia y tratamiento similares. No se sugiere una reconstrucción con bolsa ileal-anal por el riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn dentro de la bolsa y el gran peligro de complicaciones y fracaso de la bolsa.

Enfermedad de Crohn anal y perianal

La afectación anal o perianal ocurre en 35% de todos los pacientes con enfermedad de Crohn. Es rara la enfermedad anal de Crohn aislada y afecta sólo a 3 a 4% de los sujetos. En consecuencia, la detección de una enfermedad de Crohn anal indica una valoración del resto del tubo digestivo. Las lesiones perianales más comunes en la enfermedad de Crohn son apéndices cutáneos. También son frecuentes las grietas y tienden a ocurrir en sitios infrecuentes. Son usuales abscesos y fístulas perianales y pueden ser en particular desafiantes. Las fístulas tienden a ser complejas y a menudo tienen múltiples trayectos. El tratamiento de la enfermedad de Crohn anal y perianal se enfoca en aliviar los síntomas. En general, no deben extirparse los apéndices cutáneos ni las hemorroides a menos que sean en extremo sintomáticas por el riesgo de crear heridas crónicas que no cicatrizan. Las grietas suelen responder al tratamiento local o sistémico; está relativamente contraindicada una esfinterotomía por el peligro de crear una herida crónica, que no cicatriza, y debido al riesgo mayor de incontinencia en un paciente con diarrea por colitis o enfermedad del intestino delgado subyacente. Con frecuencia es necesario explorar bajo anestesia para excluir un absceso o fístula subyacentes y valorar la mucosa rectal en personas con dolor anal grave.

Los abscesos recurrentes o fístulas anales complejas deben plantear la posibilidad de enfermedad de Crohn. El tratamiento se centra en controlar la sepsis, delinear la anatomía compleja, tratar la afección subyacente de la mucosa y preservar el esfínter. Muchas veces, los abscesos pueden drenarse de forma local y son útiles los catéteres en hongo para

conservar el drenaje. El ultrasonido intraanal y la MRI pélvica son útiles para mapear trayectos fistulosos complejos. El uso de setones (sedales) controla muchas fistulas y evita la sección del esfínter. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn anal funcionan bien con múltiples setones que se dejan colocados durante años. Para el tratamiento definitivo pueden considerarse colgajos intraanales por deslizamiento si no está afectada la mucosa rectal. En 10 a 15% de los pacientes, la sepsis perianal resistente requiere una proctectomía.

Puede ser útil el tratamiento médico de la proctitis subyacente con enemas de salicilato o corticoesteroides. Sin embargo, el principal objetivo de la terapéutica es controlar la sepsis. En estos casos también se ha utilizado con cierto éxito el metronidazol. El infliximab ha mostrado cierta eficacia en la cicatrización de fistulas crónicas secundarias a enfermedad de Crohn. Sin embargo, antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, sea corticoesteroides o infliximab, es muy importante drenar todos los abscesos.

Colitis indeterminada

Alrededor de 15% de los sujetos con enfermedad inflamatoria del intestino presenta características clínicas y anatomopatológicas de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Las indicaciones quirúrgicas son las mismas que las de la colitis ulcerosa. En una colitis indeterminada en un paciente que prefiere una operación en la que se conserva el esfínter, el mejor procedimiento inicial puede ser una colectomía abdominal total con ileostomía terminal. El examen anatomopatológico de la totalidad del colon permite entonces establecer un diagnóstico más preciso. Una vez que se conoce el diagnóstico anatomopatológico final puede llevarse a cabo una proctectomía electiva con reconstrucción o sin ella.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Diverticulosis

Esta afección se refiere a la presencia de divertículos sin inflamación. Se calcula que la mitad de la población mayor de 50 años de edad tiene divertículos en el colon. El sitio más común de diverticulosis es el colon sigmoide. Casi todos los divertículos del colon son falsos porque se herniaron a través de la pared del colon, la mucosa y la muscular de la mucosa. Estos divertículos ocurren entre las tenias del colon, en puntos en los que penetran los principales vasos sanguíneos en la pared del colon (lo cual crea quizá un área de debilidad relativa en la musculatura colónica). Se piensa que son divertículos por pulsión que resultan de una presión intraluminal elevada. Aunque es común la diverticulosis, casi todos los casos son asintomáticos y en una minoría de las personas con este padecimiento ocurren complicaciones.

Complicaciones inflamatorias (diverticulitis)

La diverticulitis se refiere a la inflamación o infección vinculadas con un divertículo y se calcula que ocurre en 10 a 25% de las personas con diverticulosis. La infección resulta de una perforación (macroscópica o microscópica) de un divertículo, que origina contaminación, inflamación e infección.

La diverticulitis no complicada se caracteriza por dolor e hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Los hallazgos en el estudio de CT incluyen torcimiento del tejido blando pericólico, engrosamiento de la pared del colon, flemón, o todos ellos. Algunos individuos con diverticulitis no complicada responden al tratamiento como pacientes externos con antibióticos orales de amplio espectro y una dieta con poco residuo. Los sujetos con dolor más intenso, hipersensibilidad, fiebre y leucocitosis deben tratarse en

un hospital con antibióticos parenterales y reposo intestinal. La mayoría de los enfermos mejora en el transcurso de 48 a 72 h. La falta de mejoría suele sugerir formación de abscesos. En estos casos puede ser en extremo útil la CT y muchos abscesos pericólicos pueden drenarse de manera percutánea. El deterioro del estado clínico o el desarrollo de peritonitis son indicaciones para una laparotomía.

La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada se recupera sin medidas quirúrgicas y 50 a 70% no sufre episodios adicionales. Sin embargo, el riesgo de complicaciones aumenta con la enfermedad recurrente. Por esta razón, después de un segundo episodio de diverticulitis se recomienda una colectomía sigmoide electiva. Puede estar indicada una resección después del primer episodio en pacientes jóvenes y enfermos con inmunosupresión y a menudo se sugiere después del primer episodio de diverticulitis complicada. En casos seleccionados, el procedimiento de elección es una colectomía sigmoide con anastomosis primaria. La resección siempre debe extenderse de forma distal hasta el recto porque el riesgo de recurrencia es alto si se retiene un segmento del colon sigmoide. La extensión proximal de la resección debe incluir todo el intestino engrosado o inflamado; empero, no es necesario resecar todos los divertículos.

La diverticulitis complicada incluye diverticulitis con absceso, obstrucción, peritonitis difusa (perforación libre) o fístulas entre el colon y estructuras adyacentes. Con frecuencia se utiliza el sistema de estadificación de Hinchey para describir la gravedad de la diverticulitis complicada:

Etapas I: inflamación del colon con un absceso pericólico.

Etapas II: inflamación del colon con un absceso retroperitoneal o pélvico.

Etapas III: peritonitis purulenta.

Etapas IV: peritonitis fecal.

El tratamiento depende del estado clínico total del paciente y el grado de contaminación e infección peritoneales. Los abscesos pequeños (<2 cm de diámetro) pueden tratarse con antibióticos parenterales. Los abscesos más grandes se tratan mejor mediante drenaje percutáneo guiado con tomografía por computadora. Casi todos estos sujetos necesitan al final resección, pero el drenaje percutáneo puede permitir un procedimiento electivo en una etapa. Quizá se requiera una laparotomía urgente o apremiante si el absceso no es accesible al drenaje percutáneo, se deteriora o no mejora el estado del paciente o el enfermo presenta aire libre intraabdominal o peritonitis. En casi todos los casos debe intentarse la ablación del segmento afectado de intestino. Por lo general a los sujetos con abscesos pericólicos o pélvicos pequeños y localizados (etapas I y II de Hinchey) se les programa para una colectomía sigmoide con anastomosis primaria (una operación en una etapa). En enfermos con abscesos más grandes, ensuciamiento peritoneal o peritonitis, el procedimiento practicado más a menudo es una colectomía sigmoide con colostomía terminal y bolsa de Hartmann. También se ha publicado el éxito después de la colectomía sigmoide y la anastomosis primaria, con o sin la adición de lavado en la mesa y derivación proximal (ileostomía de asa). La presencia de inflamación y flemón aumenta el riesgo de daño ureteral durante el desplazamiento del colon sigmoide y puede tener un gran valor colocar en el preoperatorio catéteres ureterales. En personas en extremo inestables, o cuando existe una inflamación tan grave que la resección dañaría órganos adyacentes, se han utilizado derivación proximal y drenaje local. Sin embargo, esta conducta suele evitarse por las altas tasas de morbilidad y mortalidad, además de la necesidad de múltiples operaciones.

En cerca de 67% de los individuos con diverticulitis aguda ocurren síntomas de obstrucción y en 10% se presenta una obstrucción completa. Los enfermos con obstrucción incompleta pueden responder a la reanimación con líquidos, aspiración nasogástrica y enemas suaves con poco volumen de agua y gastrografina. El alivio de la obstrucción permite una preparación completa del intestino y resección electiva. Cuando existen síntomas de obstrucción está contraindicada la preparación intestinal oral con volumen alto.

La obstrucción que no responde con rapidez al tratamiento médico exige laparotomía y colectomía sigmoide.

Alrededor de 5% de los pacientes con diverticulitis complicada desarrolla fístulas entre el colon y un órgano adyacente. Son más comunes las fístulas colovesicales, seguidas de las colovaginales y coloentéricas. Dos elementos fundamentales de la valoración de fístulas son la delineación de la anatomía y la exclusión de otros diagnósticos. Son útiles el enema de contraste o los estudios del intestino delgado para definir el trayecto de la fístula. El estudio de CT puede identificar abscesos o masas vinculadas. Los diagnósticos diferenciales incluyen afección maligna, enfermedad de Crohn y fístulas inducidas por radiación. Una vez que se define la anatomía de la fístula y se excluyen otros diagnósticos, el tratamiento quirúrgico debe incluir resección del segmento de colon afectado (por lo general con una anastomosis primaria) y reparación simple del órgano afectado de manera secundaria. La sospecha de carcinoma suele exigir una resección más amplia en bloque.

Debido a que el carcinoma de colon puede presentarse en clínica del mismo modo que la diverticulitis, una vez que se resuelva el episodio agudo es necesario valorar a todos los individuos en busca de una posible afección maligna. Se recomiendan sigmoidoscopia o colonoscopia cuatro a seis semanas después de la recuperación. La incapacidad para excluir una afección maligna es una indicación para resección.

Hemorragia

La hemorragia en un divertículo se debe a erosión de la arteriola peridiverticular y puede dar por resultado una hemorragia masiva. Las hemorragias gastrointestinales bajas más importantes ocurren en pacientes adultos de edad mayor en quienes son comunes diverticulosis y angiodisplasia. En consecuencia, puede ser difícil identificar el origen exacto de la hemorragia; por fortuna, en 80% de los enfermos se detiene de manera espontánea. La atención clínica debe dirigirse a reanimar y localizar el sitio sangrante, como ya se describió para una hemorragia gastrointestinal baja. En ocasiones, la colonoscopia identifica un divertículo sangrante que puede tratarse a continuación mediante inyección de adrenalina o cauterio. En este caso la angiografía puede ser diagnóstica y terapéutica. En los raros sujetos en que persiste o recurre la hemorragia diverticular, tal vez se requieran laparotomía y colectomía segmentaria.

ADENOCARCINOMA Y PÓLIPOS

Epidemiología (factores de riesgo)

El carcinoma colorrectal es la afección maligna más común del tubo digestivo. Los factores de riesgo incluyen los siguientes:

1. Envejecimiento: es el factor de riesgo predominante de cáncer colorrectal, con una incidencia creciente y constante después de los 50 años. Sin embargo, las personas de cualquier edad pueden desarrollar cáncer colorrectal, de tal manera que los síntomas como una alteración importante de los hábitos de defecación, hemorragia rectal, melena, anemia inexplicable o pérdida de peso requieren una valoración minuciosa.
2. Factores de riesgo hereditarios: alrededor de 80% de los cánceres colorrectales ocurren de forma esporádica, en tanto que 20% se presenta en pacientes con un antecedente familiar conocido de cáncer colorrectal. En la actualidad hay estudios que permiten detectar las anomalías genéticas más comunes.
3. Factores ambientales y dietéticos: una dieta alta en grasas saturadas o poliinsaturadas incrementa el riesgo de cáncer colorrectal, en tanto que una dieta abundante en ácido

oleico (aceites de oliva, coco o pescado) no eleva el riesgo. En contraste, al parecer, una dieta alta en fibra vegetal protege. Se ha sugerido asimismo una correlación entre el consumo de alcohol y la incidencia de carcinoma colorrectal. El consumo de calcio, selenio, vitaminas A, C y E, carotenoides y fenoles vegetales puede atenuar el riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal. La obesidad y un estilo de vida sedentario aumentan en grado notable la mortalidad relacionada con cáncer en varias afecciones malignas, incluido el carcinoma colorrectal.

4. Enteropatía inflamatoria: los pacientes con colitis de larga duración por una enfermedad inflamatoria del intestino tienen un riesgo mayor de cáncer colorrectal.
5. Otros factores de riesgo: el tabaquismo se acompaña de un riesgo mayor de adenomas de colon, en especial después de más 35 años de consumo. Los pacientes con uretero-sigmoidostomía tienen un riesgo mayor de adenoma y carcinoma. También aumenta el riesgo la acromegalia, que se acompaña de valores mayores de hormona de crecimiento humana y factor 1 del crecimiento parecido a insulina circulantes. La radiación pélvica suele aumentar el riesgo de carcinoma rectal.

Patogenia del cáncer colorrectal

Vías genéticas

Se han descrito dos vías principales para el inicio y progresión del tumor: pérdida de la vía de heterocigosidad (LOH) y vía de error de replicación (RER). La vía LOH se caracteriza por deleciones cromosómicas y aneuploidia tumoral. Al parecer, 80% de los carcinomas colorrectales se origina por mutaciones en la vía de pérdida de heterocigosidad. Se piensa que el 20% restante se debe a mutaciones en la vía de RER, que se caracterizan por errores en la reparación desigual durante la replicación del DNA.

Vía de LOH

1. Defectos del gen APC. Los defectos en el gen APC se describieron por primera vez en pacientes con poliposis adenomatosa familiar (FAP). Al investigar a estas familias, se identificaron mutaciones características en el gen APC. Se sabe que también se encuentran en 80% de los cánceres colorrectales esporádicos. El APC es un gen supresor de tumor. Se requieren mutaciones en ambos alelos para iniciar la formación de un pólipo. En la FAP, el sitio de mutación se correlaciona con la gravedad clínica de la enfermedad. La inactivación sola del APC no causa carcinoma. En lugar de ello, esta mutación establece el medio para la acumulación de daño genético que tiene como resultado una afección maligna a través de mutaciones acumuladas en la pérdida de la vía de heterocigosidad.
2. K-ras. Este gen se considera un protooncogén porque las mutaciones tan sólo de un alelo alteran el ciclo celular. El producto del gen K-ras es una proteína G que participa en la transmisión de señales intracelulares. Cuando es activo, K-ras une trifosfato de guanosina (GTP); a continuación, la hidrólisis de GTP en difosfato de guanosina (GDP) inactiva a la proteína G. La mutación de K-ras propicia una incapacidad para hidrolizar GTP y en consecuencia deja la proteína G en la forma activa de manera permanente. Se piensa que en seguida ello conduce a una división celular incontrolable.
3. DCC. Es un gen supresor de tumor y requiere la pérdida de ambos alelos para la degeneración maligna. No se comprende bien la función del producto del gen DCC, pero tal vez participe en la diferenciación celular. Hay mutaciones de DCC en más de 70% de los carcinomas colorrectales y pueden influir de modo negativo en el pronóstico.
4. p53. La proteína p53, un supresor tumoral, es crucial al parecer para iniciar la apoptosis en células con daño genético irreparable y se ha caracterizado en un gran número de afecciones malignas. En 75% de los cánceres colorrectales existen mutaciones de p53.

Vía de reparación de error de la replicación (RER)

Se han identificado varios genes en apariencia cruciales para el reconocimiento y reparación de errores de la replicación del DNA. Estos genes de reparación desigual incluyen hMSH2, hMLH1, hPMS1, hPMS2 y hMSH6/GTBP. La mutación de uno de estos genes predispone a las células a las mutaciones y la acumulación de estos errores conduce a continuación a la inestabilidad genómica y por último a la carcinogénesis.

La vía de RER se vincula con inestabilidad microsatélite. Los microsatélites son regiones del genoma en los que se repiten varias veces segmentos cortos de pares de bases. Estas áreas son en especial propensas a error de replicación. En consecuencia, una mutación en un gen de reparación desigual produce longitudes variables de estas secuencias repetidas, un hallazgo que se ha descrito como inestabilidad microsatélite (MSI).

Es más probable que los tumores con MSI se hallen en el lado derecho, posean DNA diploide y se acompañen de mejor pronóstico que las neoplasias que se originan de la vía LOH respecto de la MSS.

Pólipos

En la actualidad se acepta bien que casi todos los carcinomas colorrectales evolucionan a partir de pólipos adenomatosos; esta secuencia de acontecimientos es la de adenoma-carcinoma. Los pólipos colorrectales pueden clasificarse en neoplásicos (adenoma tubular, adenoma vellosos, adenomas tubulovellosos), hamartomatosos (juvenil, Peutz-Jeghers, Cronkite-Canada), inflamatorios (seudopólipo, pólipo linfoide benigno) o hiperplásicos.

Pólipos neoplásicos

Son comunes los pólipos adenomatosos y en Estados Unidos ocurren en hasta 25% de la población mayor de 50 años de edad. Por definición, estas lesiones son displásicas. El riesgo de degeneración maligna se relaciona con el tamaño y el tipo de pólipos. Los adenomas tubulares se acompañan de afección maligna sólo en 5% de los casos, en tanto que los adenomas vellosos pueden alojar cáncer en hasta 40%. Los adenomas tubulovellosos tienen un riesgo intermedio (22%). Son raros los carcinomas invasivos en pólipos menores de 1 cm y la incidencia aumenta con el tamaño. El riesgo de carcinoma en un pólipo mayor de 2 cm es de 35 a 50%. Aunque casi ninguno de los pólipos neoplásicos evoluciona a cáncer, la mayor parte de los cánceres colorrectales se origina como pólipo.

Los pólipos pueden ser pedunculados o sésiles. Casi todos los pedunculados son susceptibles de extirpación colonoscópica con asa. La extirpación de pólipos sésiles suele ser más difícil. Las técnicas colonoscópicas especiales, incluidos el levantamiento salino y la excisión con asa en anillos, facilitan la extirpación satisfactoria de muchos pólipos sésiles. En pólipos rectales sésiles es preferible la excisión quirúrgica transanal porque suministra un espécimen para anatomopatología único e intacto, que puede utilizarse para determinar la necesidad de tratamiento adicional. Con frecuencia es imposible interpretar la profundidad precisa de invasión de un cáncer que se origina en un pólipo sésil después de la excisión en anillos. Debe marcarse el sitio de polipectomías sésiles con la inyección de azul de metileno o tinta china para guiar las sesiones de colonoscopia de seguimiento y comprobar que se extirpó por completo el pólipo y facilitar la identificación del segmento intestinal afectado en caso de que se requiera una resección quirúrgica. La colectomía se reserva para los pacientes en los que no es posible la extirpación colonoscópica, como las lesiones planas grandes, o si se confirma en el espécimen un foco de cáncer invasivo. Estos enfermos pueden programarse para colectomía laparoscópica.

Las complicaciones de la polipectomía incluyen perforación y hemorragia. Una perforación pequeña (microperforación) en un paciente estable, preparado del todo, puede

tratarse con reposo intestinal, antibióticos de amplio espectro y observación cercana. Los signos de sepsis, peritonitis o deterioro del estado clínico son indicaciones para laparotomía. Es posible que ocurra una hemorragia inmediatamente después de la polipectomía o más tarde. La hemorragia suele detenerse de forma espontánea, pero tal vez se requiera una colonoscopia para enlazar otra vez un tallo hemorrágico, cauterizar la lesión o inyectar adrenalina alrededor del vaso sangrante. En ocasiones se requieren angiografía e infusión de vasopresina. Rara vez se necesita una colectomía.

Pólipos hamartomatosos (pólipos juveniles)

Los pólipos hamartomatosos (pólipos juveniles) no son casi nunca premalignos. Estas lesiones son los pólipos característicos de la niñez, pero pueden ocurrir en cualquier edad. Un síntoma común es la hemorragia y pueden ocurrir intususcepción u obstrucción. Debido a que el aspecto macroscópico de estos pólipos es idéntico al de los pólipos adenomatosos, estas lesiones también deben tratarse mediante polipectomía.

La poliposis juvenil familiar es un trastorno autosómico dominante en el que los enfermos tienen cientos de pólipos en colon y recto. A diferencia de los pólipos juveniles solitarios, estas lesiones pueden degenerar en adenomas y al final en carcinomas. Deben iniciarse pruebas de detección anual entre los 10 y 12 años de edad. El tratamiento es quirúrgico y depende en parte del grado de invasión rectal.

El síndrome de Peutz-Jeghers se distingue por poliposis del intestino delgado y, en menor grado, colon y recto. Con frecuencia se observan las manchas de melanina típicas en la mucosa vestibular y los labios de estos pacientes. Los pólipos del síndrome de Peutz-Jeghers suelen considerarse hamartomatosos y se piensa que no tienen un riesgo considerable de degeneración maligna. Sin embargo, algunas veces se desarrolla un carcinoma. Debido a que puede afectarse la totalidad del tubo digestivo, se reserva la operación para síntomas como obstrucción o hemorragia, o bien en quienes los pólipos desarrollan características adenomatosas. La detección consiste en una colonoscopia y endoscopia alta basales a los 20 años de edad, seguidas de sigmoidoscopia flexible anual posterior.

El síndrome de Cronkite-Canada es un trastorno en el cual los individuos tienen poliposis gastrointestinal acompañada de alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de las uñas de los dedos de las manos y los pies. Un síntoma notable es la diarrea y pueden ocurrir vómitos, malabsorción y enteropatía con pérdida de proteínas. Casi todos los enfermos mueren por esta afección a pesar del tratamiento médico máximo y la operación se reserva para complicaciones de la poliposis, como obstrucción.

El síndrome de Cowden es un trastorno autosómico dominante con hamartomas de las tres capas de células embrionarias. Son típicos de estos síndromes triquilemomas faciales, cáncer de mama, afección tiroidea y pólipos gastrointestinales. Los pacientes deben seleccionarse por cánceres. Por otra parte, el tratamiento se basa en los síntomas.

Pólipos inflamatorios (seudopólipos)

Los pólipos inflamatorios se observan más a menudo en el contexto de una enfermedad inflamatoria del intestino, pero también pueden presentarse después de colitis amibiana, isquémica y esquistosomal. Estas anomalías no son premalignas, pero no pueden diferenciarse de los pólipos adenomatosos con base en el aspecto macroscópico y, en consecuencia, deben extirparse.

Pólipos hiperplásicos

Los pólipos hiperplásicos son en extremo comunes en el colon. Estos pólipos suelen ser pequeños (<5 mm) y mostrar características histológicas de hiperplasia sin ninguna dis-

plasia. No se consideran premalignos, aunque no es posible diferenciarlos de forma colonooscópica de los pólipos adenomatosos y por tanto se extirpan. En contraste, los pólipos hiperplásicos grandes (>2 cm) pueden tener un riesgo ligero de degeneración maligna. Más aún, los pólipos grandes pueden alojar focos de tejido adenomatoso y displasia. La poliposis hiperplásica es un trastorno raro en el que ocurren múltiples pólipos hiperplásicos grandes en adultos jóvenes.

Carcinoma colorrectal hereditario

Poliposis adenomatosa familiar

Este padecimiento autosómico dominante raro origina sólo alrededor de 1% de todos los adenocarcinomas colorrectales. La anormalidad genética en la FAP es una mutación en el gen APC, localizado en el cromosoma 5q. En pacientes con FAP, la prueba de mutación de APC es positiva en 75% de los casos. Aunque casi todos los enfermos con FAP tienen un antecedente familiar conocido de la enfermedad, hasta 25% se presenta sin otros familiares afectados. Desde el punto de vista clínico, los sujetos forman cientos a miles de pólipos adenomatosos poco después de la pubertad. El riesgo de cáncer colorrectal durante la vida en personas con FAP es casi de 100% alrededor de los 50 años de edad.

El principal estudio tradicional de la detección ha sido la sigmoidoscopia flexible en familiares de primer grado de individuos con FAP, la primera a los 10 a 15 años de edad. En la actualidad, después de la asesoría genética, pueden utilizarse pruebas del gen APC para seleccionar a los familiares y a condición de que esté identificada una mutación de APC en un miembro de la familia. Si la prueba de APC es positiva en un familiar de un paciente con una mutación de APC conocida, se realiza la sigmoidoscopia flexible cada año a partir de los 10 a 15 años de edad hasta que se identifican los pólipos. Si la prueba de APC es negativa, el familiar puede seleccionarse desde los 50 años de edad en adelante según los lineamientos de riesgo promedio.

Los sujetos con FAP también tienen el riesgo de desarrollar adenomas en cualquier parte del tubo digestivo, en particular en el duodeno. Una preocupación particular es el carcinoma periampollar. En consecuencia, se recomienda endoscopia alta como vigilancia cada uno a tres años, la primera a los 25 a 30 años de edad.

Una vez que se establece el diagnóstico de FAP y se reconoce el desarrollo de pólipos, el tratamiento es quirúrgico. La elección de la operación se afecta por cuatro factores: edad del paciente; presencia y gravedad de los síntomas; extensión de la poliposis rectal, y presencia y localización de cáncer o tumores desmoides. Por lo regular se consideran tres procedimientos quirúrgicos: proctocolectomía total con ileostomía terminal (Brooke) o ileostomía continente (Kock); colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal, y proctocolectomía restauradora con anastomosis de bolsa ileal-anal, con ileostomía temporal o sin ella. Casi todos los pacientes eligen una anastomosis de bolsa ileal-anal en ausencia de cáncer rectal distal, un tumor desmoide mesentérico que impide que el íleon llegue al ano o funcionamiento deficiente del esfínter. En estos enfermos también es una opción la colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal, pero es necesario el seguimiento con vigilancia del recto retenido para el desarrollo del cáncer rectal. Cada vez hay más datos que sugieren que la administración de inhibidores COX-2 (celecoxibo, sulindac) puede retardar o prevenir el desarrollo de pólipos.

La FAP puede acompañarse de manifestaciones extraintestinales, como hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina, tumores desmoides, quistes epidermoides, osteoma mandibular (síndrome de Gardner) y tumores del sistema nervioso central (síndrome de Turcot).

Poliposis adenomatosa familiar (FAP) atenuada

Los pacientes con FAP atenuada presentan en un momento tardío de la vida pocos pólipos (por lo general 10 a 20) localizados de manera predominante en el colon derecho. En más de 50% de estos enfermos se desarrolla carcinoma colorrectal, pero habitualmente más tarde (edad promedio, 50 años). Los enfermos también tienen el riesgo de poliposis duodenal. La prueba de mutación APC es positiva en cerca de 60% de los enfermos. Si se desconoce la mutación en la familia, se recomienda colonoscopia de detección a partir de los 13 a 15 años de edad, después cada cuatro años hasta los 28 y a continuación cada tres años. Estos enfermos pueden programarse para una colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal porque la poliposis limitada al recto puede tratarse por lo general mediante excisión colonoscópica con asas. También es apropiada la profilaxis con inhibidores COX-2.

Cáncer de colon no polipósico hereditario (síndrome de Lynch)

El cáncer de colon no polipósico hereditario (HNPCC o síndrome de Lynch) es más común que la FAP, pero también en extremo raro (1 a 3%). Los defectos genéticos relacionados con el HNPCC se originan de errores en los genes de reparación desigual. El HNPCC se hereda en forma autosómica dominante y se caracteriza por el desarrollo de carcinoma colorrectal a una edad temprana (edad promedio, 40 a 45 años). Alrededor de 70% de las personas afectadas experimenta cáncer colorrectal. Los cánceres aparecen en el colon proximal con mayor frecuencia que en el cáncer colorrectal esporádico y tienen mejor pronóstico al margen de la etapa. El riesgo de carcinoma colorrectal sincrónico o metacrónico es de 40%. El HNPCC también puede acompañarse de afecciones malignas extracolónicas, incluidos los carcinomas endometrial, ovárico, pancreático, gástrico, de intestino delgado, biliar y de vías urinarias. El diagnóstico de HNPCC se establece con base en el antecedente familiar. Los criterios de Amsterdam para el diagnóstico clínico de HNPCC son tres familiares afectados con adenocarcinoma de intestino grueso comprobado por medios histológicos (uno debe ser un familiar de primer grado respecto de alguno de los otros) en dos generaciones sucesivas de una familia con diagnóstico en un paciente antes de los 50 años de edad. La presencia de otros carcinomas relacionados con HNPCC debe suscitar la sospecha de este síndrome.

En personas con riesgo se recomienda colonoscopia de detección anual, la primera a los 20 a 25 años o 10 años antes de la edad del paciente que se diagnosticó en fase más temprana en la familia, lo que ocurra primero. Debido al riesgo alto de carcinoma endometrial, también se recomienda ultrasonido transvaginal o biopsia endometrial por aspiración cada año después de los 25 a 35 años. Dado que hay 40% de riesgo de un segundo cáncer de colon, una vez que se diagnostican adenomas o un carcinoma de colon, o se decide una colectomía profiláctica, se sugiere una colectomía total con anastomosis ileorrectal. Se requiere proctoscopia anual porque el riesgo de cáncer rectal aún es elevado. De igual forma, en mujeres que terminaron la edad de la procreación deben considerarse histerectomía y salpingooforectomía bilateral profilácticas.

Cáncer colorrectal familiar

El cáncer colorrectal familiar no sindrómico se encuentra en 10 a 15% de los pacientes con cáncer colorrectal. El riesgo de este último durante la vida aumenta con un antecedente familiar de la enfermedad; en un enfermo sin antecedentes familiares de esta anomalía (población con riesgo promedio) es de casi 6%, pero aumenta a 12% si está afectado un familiar de primer grado y a 35% si lo padecen dos familiares de primer grado. La edad de

inicio también influye en el riesgo y el diagnóstico antes de los 50 años de edad se acompaña de una incidencia más alta en miembros de la familia. Se recomienda colonoscopia de detección cada cinco años a partir de los 40 años de edad o 10 años antes de la edad del paciente que se diagnosticó de manera más temprana en la genealogía.

Prevención: detección y vigilancia

Debido a que se piensa que todos los cánceres colorrectales se originan a partir de pólipos adenomatosos, las medidas preventivas se enfocan en identificar y extirpar estas lesiones premalignas. Además, muchos cánceres son asintomáticos y la detección puede reconocer estos defectos en una etapa más temprana y curable (cuadro 28-1). Los lineamientos de detección se aplican a pacientes asintomáticos. Cualquier enfermo con una molestia digestiva (hemorragia, cambio de los hábitos de defecación, dolor, etc.) requiere una valoración completa, por lo general mediante colonoscopia.

1. Prueba fecal de sangre oculta (FOBT). La FOBT se utiliza como una prueba de detección para neoplasias de colon en individuos asintomáticos de riesgo promedio. La eficacia de este estudio se basa en pruebas seriadas porque casi todas las afecciones malignas colorrectales tienen hemorragias intermitentes. La FOBT es un estudio inespecífico para la peroxidasa de la hemoglobina; en consecuencia, una hemorragia oculta de cualquier sitio gastrointestinal proporciona un resultado positivo. No obstante, la prueba directa de la eficacia de la detección con FOBT y la disminución de la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal es tan sólida que los lineamientos nacionales recomiendan detección anual con FOBT de estadounidenses asintomáticos con riesgo promedio mayores de 50 años de edad como una de las diversas conductas aceptadas. Es posible que los métodos inmunohistoquímicos más recientes para detectar globina humana resulten más sensibles y específicos. Una prueba de FOBT positiva debe ir seguida de colonoscopia.
2. Sigmoidoscopia flexible. La detección mediante sigmoidoscopia flexible cada cinco años puede disminuir 60 a 70% la mortalidad por cáncer colorrectal, en especial por la identificación de personas de riesgo alto con adenomas. Los pacientes que tienen un pólipo, cáncer u otra lesión en la sigmoidoscopia flexible ameritan colonoscopia. La combinación de FOBT con sigmoidoscopia es más sensible para identificar pólipos o cáncer que cualquiera de los estudios aislados y, en consecuencia, se sugiere la combinación de los dos estudios como una medida de detección razonable. Las recomendaciones de la *American Cancer Society* para estadounidenses con riesgo promedio incluyen la combinación de FOBT anual y sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
3. Colonoscopia. En la actualidad, la colonoscopia es el método más preciso y completo para examinar el intestino grueso. Este procedimiento es muy sensible para detectar pólipos incluso pequeños (<1 cm) y permite biopsias, polipsectomías, control de una hemorragia y dilatación de estrecheces. Sin embargo, la colonoscopia requiere preparación mecánica del intestino y, en virtud de la molestia relacionada con el procedimiento, se requiere en la mayoría de los pacientes sedación consciente. Además, aunque el riesgo de complicaciones es bajo, es mayor respecto de otras modalidades de detección.
4. Enema de bario con contraste de aire. Esta prueba también es muy sensible para detectar pólipos mayores de 1 cm de diámetro (sensibilidad de 90%). La precisión es mayor en el colon proximal, pero puede variar en el sigmoide si existe diverticulosis de consideración. Por este motivo, para fines de detección suele combinarse el enema de bario con sigmoidoscopia flexible. Las principales desventajas del enema con bario son la necesidad de preparar mecánicamente el intestino y efectuar una colonoscopia si se descubre una lesión.
5. Colonografía con CT (colonoscopia virtual). En la colonografía con CT se utiliza la tecnología de CT helicoidal y reconstrucción tridimensional para obtener la imagen del

CUADRO 28-1 Ventajas y desventajas de las modalidades de detección para personas asintomáticas

	Ventajas	Desventajas
Prueba fecal para sangre oculta	Fácil de utilizar y no invasiva Costo bajo Sensibilidad con pruebas repetidas	Tal vez no detecte la mayoría de los pólipos Especificidad baja Se requiere colonoscopia para un resultado positivo Mala adaptabilidad con estudios seriados
Sigmoidoscopia	Examina el colon de mayor riesgo Muy sensible para detección de pólipos en colon izquierdo No requiere preparación intestinal completa (sólo enemas)	Invasiva Incómoda Riesgo ligero de perforación o hemorragia Puede omitir lesiones proximales Se requiere colonoscopia si se identifican pólipos
Colonoscopia	Examina todo el colon Muy sensible y específica Terapéutica	Es la más invasiva Incómoda y requiere sedación Requiere preparación intestinal Riesgo de perforación o hemorragia Costosa
Enema de bario de doble contraste	Examina la totalidad del colon Buena sensibilidad para pólipos (>1 cm)	Requiere preparación intestinal Menor sensibilidad para pólipos <1 cm Puede omitir lesiones en colon sigmoide Se requiere colonoscopia para un resultado positivo
CT colonografía (colonoscopia virtual)	Examina la totalidad del colon No invasiva La sensibilidad puede ser tan buena como la de la colonoscopia	Requiere preparación intestinal Insensible para pólipos pequeños Experiencia y datos mínimos Requiere colonoscopia para un resultado positivo Costosa

CT, tomografía por computadora.

colon intraluminal. Los pacientes requieren preparación intestinal mecánica. A continuación se insufla el colon con aire, se lleva a cabo una CT espiral y se generan imágenes bidimensionales y tridimensionales. Cuando la obtiene un radiólogo calificado, la sensibilidad parece tan buena como la de la colonoscopia para cánceres y pólipos colorrectales mayores de 1 cm de tamaño. Si se identifica una lesión se requiere colonoscopia.

Lineamientos para detección

Los lineamientos actuales de la *American Cancer Society* aconsejan seleccionar a la población de riesgo promedio (asintomática, sin antecedentes familiares de carcinoma colorrectal, ni personales de pólipos o carcinoma colorrectal, y síndromes familiares), a partir de los 50 años de edad. Los procedimientos que se recomiendan incluyen FOBT anual, sigmoidoscopia flexible cada cinco años, FOBT y sigmoidoscopia flexible combinadas, enema de bario con contraste de aire cada cinco años o colonoscopia cada 10 años. Los individuos con otros factores de riesgo deben seleccionarse en fase más temprana y con mayor frecuencia (cuadro 28-2).

Vías de diseminación y evolución

El carcinoma de colon y recto se origina en la mucosa. El tumor invade de manera subsecuente la pared del intestino y por último tejidos y otras vísceras adyacentes. Los tumores pueden tornarse voluminosos y circunferenciales y causar obstrucción del colon. En ocasiones, la extensión local (en especial en el recto) provoca obstrucción de otros órganos como el uréter.

La forma más común de diseminación del carcinoma colorrectal es la invasión de ganglios linfáticos regionales y suele preceder a las metástasis distantes o el desarrollo de carcinomatosis. La posibilidad de metástasis ganglionares aumenta con el tamaño del tumor, histología mal diferenciada, invasión linfovascular y profundidad de la invasión. La etapa T (profundidad de invasión) es el indicador de predicción aislado más importante de diseminación a ganglios linfáticos. El carcinoma *in situ* (Tis) que no penetra la muscular de la mucosa (membrana basal) también se conoce como displasia de alto grado y no debe acompañarse del riesgo de metástasis a ganglios linfáticos. Las lesiones pequeñas limitadas a la pared del intestino (T1 y T2) se acompañan de metástasis a ganglios linfáticos en 5 a 20% de los casos, en tanto que los tumores más grandes que invaden a través de la pared del intestino u órganos adyacentes (T3 y T4) tienen la probabilidad de emitir metástasis a ganglios linfáticos en más de 50% de los casos. El número de ganglios linfáticos con metástasis se correlaciona con la presencia de enfermedad distante y de forma inversa con la supervivencia. Cuatro o más ganglios linfáticos afectados predicen un mal pronóstico. La diseminación linfática suele seguir los principales flujos de salida venosos del segmento de colon o recto afectado.

El sitio más común de metástasis distantes del cáncer colorrectal es el hígado. Estas metástasis se proyectan por diseminación hematógena a través del sistema venoso portal. El riesgo de metástasis hepáticas aumenta con el tamaño y grado del tumor. Sin embargo, incluso los pequeños pueden propagar metástasis distantes. El pulmón también es un sitio de diseminación hematógena del carcinoma colorrectal.

Las metástasis pulmonares rara vez ocurren aisladas. Se desarrolla carcinomatosis (metástasis peritoneales difusas) por diseminación peritoneal y se acompaña de un pronóstico funesto.

Estadificación y valoración preoperatoria

Presentación clínica

Los síntomas de los cánceres de colon y recto son inespecíficos y suelen presentarse cuando están avanzados en el plano local. Los primeros síntomas típicos son un cambio de los hábitos de defecación y hemorragia rectal. De manera característica, con los tumores más grandes ocurren dolor abdominal, meteorismo y otros signos de obstrucción que sugieren una enfermedad más avanzada. Es más probable que las tumoraciones del lado izquierdo

CUADRO 28-2 Lineamientos para el escrutinio del cáncer colorrectal

Población	Edad inicial	Prueba de escrutinio recomendada
Riesgo promedio	50 años	FOBT anual, <i>o bien</i> Sigmoidoscopia flexible cada cinco años <i>o bien</i> FOBT anual y sigmoidoscopia flexible cada cinco años <i>o bien</i> Enema de bario con contraste de aire cada cinco años <i>o bien</i> Colonoscopia cada 10 años
Pólipos adenomatosos	50 años	Colonoscopia en la primera detección; después colonoscopia en tres años Si no hay más pólipos, colonoscopia cada cinco años Si hay pólipos, colonoscopia cada tres años Colonoscopia anual por > 5 adenomas
Cáncer colorrectal	Cuando se diagnostica	Colonoscopia pretratamiento; a continuación 12 meses después de la resección curativa; colonoscopia después de tres años; luego colonoscopia cada cinco años, si no hay nuevas lesiones
Colitis ulcerosa Colitis de Crohn	Cuando se diagnostica; después de ocho años en pancolitis, después de 15 años en colitis del lado izquierdo	Colonoscopia con múltiples biopsias cada 1 a 2 años
FAP	10 a 12 años	Sigmoidoscopia flexible anual Endoscopia alta cada 1 a 3 años después de la aparición de pólipos
FAP atenuada	20 años	Sigmoidoscopia flexible anual Endoscopia alta cada 1 a 3 años después de la aparición de pólipos
HNPCC	20 a 25 años	Colonoscopia cada 1 a 2 años Biopsia endometrial por aspiración cada 1 a 2 años
Cáncer colorrectal familiar de primer grado	40 años o 10 años antes de la edad del familiar más joven afectado	Colonoscopia cada cinco años Mayor frecuencia si se afectaron múltiples miembros de la familia, en especial antes de los 50 años

FAP, poliposis adenomatosa familiar; FOBT, prueba fecal de sangre oculta; HNPCC, cáncer colorrectal no polipósico hereditario.

causen obstrucción que las neoplasias del lado derecho. Las malformaciones rectales se acompañan de hemorragia, tenesmo y dolor. De manera alternativa, los individuos pueden estar asintomáticos, presentar anemia o perder peso de modo inexplicable, o todo ello.

CUADRO 28-3 Estadificación TNM del carcinoma colorrectal

Etapa del tumor (T)		Definición
Tx	No se valoran	
T0	Sin pruebas de cáncer	
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>	
T1	El tumor invade la submucosa	
T2	El tumor invade la muscular propia	
T3	El tumor invade a través de la muscular propia hacia la subserosa o tejidos pericólicos o perirrectales no peritonealizados	
T4	El tumor invade directamente otros órganos o tejidos o perfora el peritoneo visceral del espécimen	
Etapa ganglionar (N)		
NX	No se valoran ganglios linfáticos regionales	
N0	No hay metástasis en ganglios linfáticos	
N1	Metástasis en uno a tres ganglios linfáticos pericólicos o perirrectales	
N2	Metástasis en cuatro o más ganglios linfáticos pericólicos o perirrectales	
N3	Metástasis en cualquier ganglio linfático a lo largo de un tronco vascular principal denominado	
Metástasis distantes (M)		
MX	No se valora la presencia de metástasis distantes	
M0	No hay metástasis distantes	
M1	Presencia de metástasis distantes	

Estadificación

La asignación de la etapa del cáncer colorrectal se basa en la profundidad del tumor y la presencia o ausencia de metástasis ganglionares o distantes. Los sistemas de estadificación antiguos, como la clasificación de Dukes y la modificación de Astler-Coller, se han sustituido en gran parte por el sistema TNM (cuadro 28-3). En el cáncer de colon, la diferenciación de las etapas I, II y III depende del examen del espécimen resecado. En el cáncer rectal, el ultrasonido endorrectal suele predecir la etapa (etapa en ultrasonido, uTxNx) en el preoperatorio, pero la determinación final depende del examen anatomopatológico del tumor y los ganglios linfáticos adyacentes resecados (etapa anatomopatológica, pTxNx). La etapa de la enfermedad se correlaciona con la supervivencia a cinco años (cuadro 28-4). Aunque la afección ganglionar es el factor pronóstico aislado más importante en el carcinoma colorrectal, las características del tumor, como grado de diferenciación, histología mucinosa o de célula en anillo de sello, invasión vascular y aneuploidía de DNA, también afectan el pronóstico.

Valoración preoperatoria

Una vez que se diagnostica el carcinoma de colon o recto, debe establecerse la etapa. Es necesario valorar el colon para tumores sincrónicos, las más de las veces mediante colonoscopia. En hasta 5% de los pacientes se identifica una enfermedad sincrónica. En cán-

CUADRO 28-4 Estadificación TNM del carcinoma colorrectal y supervivencia a cinco años

Etapas	TNM	Supervivencia a cinco años
I	T1-2, N0, M0	70 a 95%
II	T3-4, N0, M0	54 a 65%
III	Cualquier T, N1-3, M0	39 a 60%
IV	Cualquier T, cualquier N, M1	0 a 16%

ceres rectales, deben practicarse tacto rectal y proctoscopia rígida con biopsia para valorar tamaño, localización, morfología, histología y fijación de la masa. En la estadificación del cáncer de recto puede tener un gran valor el ultrasonido endorrectal y se utiliza para clasificar las etapas T y N de los cánceres rectales en el ultrasonido. Para valorar las metástasis es necesario obtener una radiografía de tórax y CT de abdomen y pelvis. Sólo se requiere un estudio con CT del tórax si la radiografía torácica es anormal. El estudio de CT y en ocasiones MRI de la pelvis pueden ser inestimables en tumoraciones rectales grandes y la enfermedad recurrente para establecer la extensión de la invasión local. En personas con síntomas obstructivos es útil un estudio con contraste hidrosoluble (enema de gastrografina) para delinear el grado de obstrucción. Es importante evitar la preparación mecánica del intestino (para colonoscopia u operación) en un sujeto que tiene al parecer una obstrucción. Por lo regular es útil el estudio PET en la valoración de lesiones que se observan en la CT y en quienes se planea una operación con riesgo o morbilidad elevados (exenteración pélvica, sacrectomía). Con frecuencia se obtiene el antígeno carcinoembrionario (CEA) en el preoperatorio y puede ser útil para el seguimiento después de la operación.

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE COLON

Principios de la resección

El objetivo terapéutico del carcinoma de colon es extirpar el tumor primario junto con su aporte linfvascular. Debido a que los linfáticos del colon acompañan al principal suministro arterial, la longitud del intestino resecado depende de los vasos que irrigen el segmento afectado con cáncer. Cualquier órgano o tejido adyacente que estén invadidos, como el epiplón, deben resecarse en bloque con el tumor. Si no es posible extirpar toda la neoplasia, debe considerarse un procedimiento paliativo.

La presencia de cánceres o adenomas sincrónicos o un antecedente familiar sólido de neoplasias colorrectales indica que todo el colon tiene riesgo de carcinoma (un defecto de campo) y debe considerarse una colectomía subtotal o total. Los tumores metacrónicos (un segundo cáncer de colon primario) que se identifican durante los estudios de seguimiento deben tratarse en la misma forma. Si se encuentra una enfermedad metastásica inesperada durante la laparotomía, debe resecarse el tumor primario, si es factible y seguro desde el punto de vista técnico. En los casos raros en los que no es extirpable el tumor primario, puede efectuarse un procedimiento paliativo y suele incluir un estoma o derivación proximal. Algunas veces es posible controlar la hemorragia en un tumor no resecable mediante embolización angiográfica.

Tratamiento específico de etapa

Etapas 0 (Tis, N0, M0). Los pólipos que incluyen un carcinoma *in situ* (displasia de alto grado) no tienen el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos. Sin embargo, la pre-

sencia de displasia de alto grado incrementa el riesgo de hallar un carcinoma invasivo en el pólipo. Por esta razón, dichos pólipos deben extirparse por completo y los márgenes anatomopatológicos no deben incluir displasia.

Etapas I: pólipo maligno (T1 N0, M0). El tratamiento de un pólipo maligno se basa en el riesgo de recurrencia local y el peligro de metástasis a ganglios linfáticos. El riesgo de estos últimos depende sobre todo de la profundidad de invasión. El carcinoma invasivo en la cabeza de un pólipo pedunculado sin afección del tallo supone un riesgo bajo de metástasis (<1%) y puede researse por completo por medios endoscópicos. No obstante, la invasión linfovascular, histología mal diferenciada o tumor dentro de 1 mm del margen de resección aumentan en grado considerable el riesgo de recurrencia local y diseminación metastásica. En este caso está indicada una colectomía segmentaria. El carcinoma invasivo que se origina en un pólipo sésil se extiende a la submucosa y suele tratarse mejor mediante colectomía segmentaria.

Etapas I y II: carcinoma de colon localizado (T1-3, N0, M0). Casi todos los enfermos con cáncer de colon en etapas I y II remiten con la resección quirúrgica. Sin embargo, hasta 46% de los pacientes con enfermedad en etapa II resecada del todo muere al final por cáncer de colon. Por esta razón, se sugiere quimioterapia coadyuvante para individuos seleccionados con enfermedad en etapa II (pacientes jóvenes, tumores con hallazgos histológicos de “alto riesgo”).

Etapas III: metástasis a ganglios linfáticos (cualquier T, N1, M0). Los pacientes con afección de ganglios linfáticos tienen un riesgo notorio de recurrencia local y distante y en estos enfermos suele recomendarse de rutina la quimioterapia coadyuvante. Los regímenes basados en 5-fluorouracilo (con levamisol o leucovorín) reducen las recurrencias y mejoran la supervivencia en esta población de individuos. También parecen prometedores los quimioterápicos más recientes, como capecitabina, irinotecán, oxaliplatino, inhibidores de la angiogénesis e inmunoterapia.

Etapas IV: metástasis distantes (cualquier T, cualquier N, M1). En el carcinoma de colon en etapa IV es sumamente limitada la supervivencia. De los pacientes con enfermedad sistémica, alrededor de 15% tiene metástasis limitadas al hígado. De ellas, 20% es susceptible de resección con fines terapéuticos. En estos pacientes mejora la supervivencia (20 a 40% de supervivencia a cinco años) cuando se comparan con enfermos en los que no se lleva a cabo la resección. La ablación hepática de metástasis sincrónicas del carcinoma colorrectal puede practicarse como un procedimiento combinado o en dos etapas. Todos los sujetos requieren quimioterapia coadyuvante.

Los pacientes restantes con enfermedad en etapa IV no pueden curarse de forma quirúrgica y, en consecuencia, el enfoque del tratamiento debe ser paliación.

Tratamiento del carcinoma rectal

Principios de la resección

Se presupone que la biología del adenocarcinoma del recto es idéntica a la del adenocarcinoma de colon y a la resección quirúrgica del carcinoma rectal se aplican los principios quirúrgicos de resección completa del tumor primario, su lecho linfático y cualquier otro órgano afectado. Sin embargo, la anatomía de la pelvis y la proximidad de otras estructuras (uréteres, vejiga, próstata, vagina, vasos ilíacos y sacro) toman más desafiante la resección y con frecuencia se requiere un acceso diferente en comparación con el adenocarcinoma de colon. Más aún, en los cánceres rectales que se extienden a través de la pared del intestino es más difícil lograr márgenes radiales negativos por las limitaciones anatómicas de la pelvis.

En consecuencia, es más alta la recurrencia local que en las tumoraciones de colon de etapa similar. Pese a ello, a diferencia del colon intraperitoneal, la escasez relativa de intestino delgado y otras estructuras radiosensibles en la pelvis determina que sea más fácil tratar los tumores rectales con radiación. Por consiguiente, las decisiones terapéuticas se basan en la localización y profundidad de la neoplasia y su relación con otras estructuras en la pelvis.

Tratamiento local

Los 10 cm distales del recto son accesibles a través del ano. Por esta razón, se han propuesto varios accesos locales para el tratamiento de neoplasias rectales. La excisión transanal (de espesor total o mucosa) es un método excelente para adenomas vellosos benignos, no circunferenciales, del recto. Aunque esta técnica puede emplearse para carcinomas T1 seleccionados, y quizá algunos T2, la exéresis local no permite el examen anatomopatológico de los ganglios linfáticos y por consiguiente podría asignarse una etapa menor a los pacientes. Las tasas de recurrencia local son altas sin la adición de tratamiento coadyuvante con quimiorradiación. En la microcirugía endoscópica transanal se utilizan un proctoscopio de diseño especial como sistema de amplificación e instrumentos similares a los utilizados en la laparoscopia para permitir la excisión local de lesiones más altas en el recto (hasta 15 cm). En la ablación local de cualquier neoplasia rectal debe considerarse una biopsia excisional porque el examen anatomopatológico final del espécimen puede delinear un carcinoma cuya invasión es más profunda de lo que sugería la estadificación preoperatoria. Puede estar indicado un tratamiento más radical.

También se han utilizado técnicas de ablación, como el electrocauterio o la radiación intracavitaria. Las desventajas de estos métodos radican en que no se recupera un espécimen anatomopatológico para confirmar la etapa del tumor. La fulguración suele reservarse para personas con riesgo en extremo alto y un período de vida limitado que no toleran una intervención más radical.

Resección radical

En casi todos los carcinomas rectales es preferible la resección radical que la terapéutica local y comprende la extirpación del segmento de recto afectado junto con su aporte linfvascular. En las extirpaciones curativas se busca un margen mural distal de 2 cm.

La excisión mesorrectal total es una técnica en la que se aplica disección cortante a lo largo de planos anatómicos para asegurar la exéresis completa del mesenterio rectal durante las resecciones baja y anterior baja extendida. Para ablaciones rectales altas o rectosigmoides es adecuada al parecer la excisión mesorrectal parcial cuando menos 5 cm en relación distal con el tumor. La excisión mesorrectal total reduce las tasas de recurrencia local y mejora las de supervivencia a largo plazo. Más aún, esta técnica se acompaña de menos hemorragia y un riesgo menor para los nervios pélvicos y el plexo presacro que la disección roma. Deben aplicarse los principios de la excisión mesorrectal total a todas las ablaciones radicales por cáncer rectal.

En la inclusión extensa de otros órganos pélvicos (con frecuencia en presencia de cáncer recurrente) a menudo se necesita una exenteración pélvica. Las partes rectal y perineal de esta operación son similares en comparación con una resección abdominoperineal, pero también se resecan en bloque uréteres, vejiga y próstata o útero y vagina. Tal vez se precisen colostomía permanente y un conducto ileal para drenar las vías urinarias. También puede extirparse el sacro si es necesario (sacrectomía) hasta el nivel de la unión S2-S3.

La estadificación del carcinoma rectal antes del tratamiento se basa en ultrasonido rectal para determinar los estados T y N de un cáncer de recto. La valoración con ultrasonido determina la elección de la terapéutica en la mayoría de los pacientes.

Etapla 0 (Tis, N0, M0). Como ideal, los adenomas vellosos que alojan carcinoma *in situ* (displasia de alto grado) se tratan con excisión local. Debe obtenerse un margen de 1 cm. Rara vez se requiere una exéresis radical si no es posible desde el punto de vista técnico la ablación transanal (lesiones circunferenciales grandes).

Etapla I: carcinoma rectal localizado (T1-2, N0, M0). El carcinoma invasivo limitado a la cabeza de un pólipo pedunculado se acompaña de un riesgo muy bajo de metástasis (<1%). El tratamiento apropiado es una polipectomía con márgenes limpios. Aunque se ha utilizado la excisión local en cánceres rectales sésiles favorables (uT1N0 y uT2N0), las tasas de recurrencia local pueden ser tan altas como 20 y 40%, respectivamente. Por esta razón, se recomienda una resección radical en todos los pacientes con riesgo razonable. Las lesiones con características histológicas desfavorables y las localizadas en el tercio distal del recto son en particular propensas a recurrir. En sujetos de riesgo alto y enfermos que rehúsan la intervención radical por el riesgo de una colostomía permanente puede ser adecuada una ablación local, pero debe considerarse con firmeza la quimiorradiación coadyuvante para mejorar el control local.

Etapla II: carcinoma rectal localizado (T3-4, N0, M0). Es más probable que los tumores rectales más grandes recurran de forma local. Existen dos enfoques diferentes para controlar las recurrencias locales. Los especialistas que aconsejan la resección mesorrectal total sugieren que la optimización de la técnica quirúrgica evita la necesidad de cualquier quimiorradiación coadyuvante para controlar una recurrencia local después de la operación. El abordaje opuesto señala que los cánceres rectales en etapas II y III se benefician de la quimiorradiación. Se han recomendado quimiorradiación preoperatoria (terapéutica neoadyuvante) y posoperatoria (terapéutica coadyuvante). Pruebas recientes apoyan la primera terapéutica.

Etapla III: metástasis a ganglios linfáticos (cualquier T, N1, M0). En virtud del riesgo de recurrencia local o sistémica, se recomienda de rutina en pacientes con cáncer rectal y metástasis ganglionares la quimiorradiación coadyuvante o neoadyuvante. Se ha demostrado que en el cáncer rectal avanzado local la quimiorradiación preoperatoria (terapéutica neoadyuvante) y la posoperatoria (terapéutica coadyuvante) atenúan la recurrencia local y prolongan la supervivencia.

Etapla IV: metástasis distantes (cualquier T, cualquier N, M1). Al igual que en el carcinoma de colon de etapa IV, en individuos con metástasis distantes por carcinoma rectal es limitada la supervivencia. Son raras las metástasis hepáticas aisladas, pero cuando se presentan pueden resecarse para curación en sujetos seleccionados. La mayoría de los enfermos amerita procedimientos paliativos. Pueden ser adecuados tratamiento local con cauterio, radiación intracavitaria o ablación con láser para controlar una hemorragia o prevenir la obstrucción. En el recto más alto suelen ser útiles las prótesis intraluminales, pero muchas veces causan dolor y tenesmo más bajo en el recto. Algunas veces se necesita una colostomía de derivación proximal para aliviar la obstrucción. Si es posible, debe crearse una fístula mucosa para ventilar el colon distal.

Seguimiento y vigilancia

Los pacientes tratados por cáncer colorrectal tienen el riesgo de recurrencia de la enfermedad (local o sistémica) o una afección metacrónica (un segundo tumor primario). En teoría, debe ser factible prevenir los cánceres metacrónicos con colonoscopia de vigilancia para detectar y extirpar pólipos antes que progresen al cáncer invasivo. En la mayoría de los pacientes debe solicitarse una colonoscopia en el transcurso de los 12 meses posteriores

al diagnóstico del cáncer original (o lo más pronto posible si no se examinó el colon en su totalidad antes de la resección original). Si es normal este estudio se repite la colonoscopia con posterioridad cada tres a cinco años.

Aún suscita controversia el método óptimo de seguimiento de las personas para la recurrencia del cáncer. El objetivo de la observación y el seguimiento cercano es detectar recurrencias resecables y mejorar la supervivencia. Una nueva resección de la recurrencia local y la ablación de las metástasis distantes a hígado, pulmón u otros sitios suelen ser técnicamente desafiantes y se acompañan de una morbilidad muy elevada, apenas con una posibilidad limitada de lograr supervivencia a largo plazo. En consecuencia, sólo debe seguirse a los individuos seleccionados que tolerarían este método. Debido a que casi todas las recurrencias ocurren en el transcurso de dos años tras el diagnóstico original, la vigilancia se enfoca en este período de tiempo. Con frecuencia se sigue el CEA cada dos a tres meses durante dos años. No se utilizan de rutina estudios de CT, pero pueden ser útiles si está elevado el antígeno carcinoembrionario. Es apropiada una vigilancia más intensiva en pacientes de alto riesgo, como los enfermos con posibles síndromes HNPCC o cánceres T3 N+. Aunque la vigilancia intensiva mejora la detección de recurrencias resecables, es importante señalar que nunca se ha comprobado un beneficio en la supervivencia.

Tratamiento del carcinoma colorrectal recurrente

En 20 a 40% de los sujetos sometidos a exéresis como intento terapéutico por carcinoma colorrectal recurre al final la enfermedad. Casi todas las recurrencias se observan en el transcurso de los dos primeros años luego del diagnóstico inicial, pero la quimiorradiación preoperatoria puede retardarlas. Aunque la mayor parte de estos enfermos experimenta metástasis distantes, una proporción pequeña muestra una recurrencia local aislada y puede considerarse para operación de salvamento. La recurrencia después de la ablación del cáncer de colon aparece a menudo en el sitio local en el abdomen o en hígado o pulmones. Quizá sea necesario resecar otros órganos afectados. Puede ser mucho más difícil tratar la recurrencia del cáncer rectal por la proximidad de otras estructuras pélvicas. Si el sujeto no recibió quimioterapia y radiación, entonces debe administrarse terapéutica coadyuvante antes de la intervención de salvamento. La resección radical tal vez exija una resección extensa de órganos pélvicos (exenteración pélvica con sacrectomía o sin ella). Es útil la MRI pélvica para identificar la extensión del tumor que evitaría una resección satisfactoria (extensión del tumor hacia las paredes laterales de la pelvis, invasión de vasos ilíacos o nervios sacros bilaterales y afección sacra arriba de la unión S2-S3). Antes de llevar a cabo este procedimiento tan extenso, también es necesaria una valoración preoperatoria amplia de los pacientes para identificar metástasis distantes (CT de tórax, abdomen y pelvis y estudio de PET).

OTRAS NEOPLASIAS

Tumores colorrectales raros

Tumores carcinoides

Los tumores carcinoides ocurren más a menudo en el tubo digestivo y hasta 25% de ellos se encuentra en el recto. Casi todos los carcinoides rectales pequeños son benignos y la supervivencia total es mayor de 80%. Sin embargo, el riesgo de afección maligna aumenta con el tamaño y más de 60% de las neoplasias mayores de 2 cm de diámetro se acompañan de metástasis distantes. Al parecer, es menos probable que los carcinoides rectales secreten sustancias vasoactivas que los carcinoides en otros sitios y es raro el síndrome carcinoide cuando no hay metástasis hepáticas. Los carcinoides pequeños pueden resecarse en el plano local, sea de forma transanal o mediante microcirugía endoscópica transanal. Los tumores

más grandes o las neoplasias con invasión obvia de la muscular requieren ablación más radical. Los tumores carcinoides en colon proximal son menos comunes y es más probable que sean malignos. El tamaño también se correlaciona con el riesgo de malignidad y los menores de 2 cm de diámetro rara vez emiten metástasis. Sin embargo, casi todos los tumores carcinoides en colon proximal se presentan como lesiones voluminosas y hasta en dos tercios hay diseminación metastásica cuando se establece el diagnóstico. Por lo general, estas neoplasias deben tratarse mediante resección radical. Debido a que de manera característica los tumores carcinoides son de crecimiento lento, cabe esperar que los pacientes con metástasis distantes tengan una supervivencia razonablemente prolongada. Los síntomas del síndrome carcinoide suelen aliviarse con análogos de la somatostatina (octreótida) o interferón alfa. La citorreducción tumoral proporciona paliación eficaz en sujetos seleccionados.

Carcinomas carcinoides

Los carcinomas carcinoides compuestos (adenocarcinoides) tienen las características histológicas de los tumores carcinoides y adenocarcinomas. La evolución de estas neoplasias es más similar a la de los adenocarcinomas.

Lipomas

Estas neoplasias ocurren más veces en la submucosa de colon y recto. Son lesiones benignas, pero rara vez pueden causar hemorragia, obstrucción o intususcepción, sobre todo cuando tienen más de 2 cm de diámetro. Las lesiones asintomáticas pequeñas no requieren extirpación. Los lipomas más grandes deben resecarse con técnicas colonoscópicas o mediante colostomía y enucleación o colectomía limitada.

Linfoma

El linfoma de colon y recto es raro, pero provoca alrededor de 10% de todos los linfomas gastrointestinales. Se afecta con mayor frecuencia el ciego. Los síntomas incluyen hemorragia y obstrucción y tal vez no sea factible diferenciar en clínica estas malformaciones del adenocarcinoma. El tratamiento de elección es una resección intestinal. Puede proporcionarse tratamiento coadyuvante según sea la etapa de la enfermedad.

Leiomioma y leiomiosarcoma

Los leiomiomas son tumores benignos del músculo liso de la pared del intestino y ocurren más a menudo en el tubo digestivo alto. Casi todos los pacientes son asintomáticos, pero las lesiones grandes pueden causar hemorragia u obstrucción. Debido a que es difícil diferenciar un leiomioma benigno de un leiomiosarcoma maligno, estas anomalías deben resecarse. Es común la recurrencia después de la ablación local, pero casi todos los leiomiomas pequeños pueden tratarse de modo adecuado con una resección limitada. En lesiones mayores de 5 cm se efectúa una resección radical porque el riesgo de degeneración maligna es elevado.

El leiomiosarcoma es raro en el tubo digestivo. Cuando ocurre esta afección maligna en intestino grueso, el sitio más común es el recto. Los síntomas incluyen hemorragia y obstrucción. En estos tumores está indicada una resección radical.

Tumores retrorrectales

Son raras las neoplasias que aparecen en el espacio retrorrectal. Este último contiene múltiples remanentes embriológicos derivados de diversos tejidos (neuroectodermo, no-

tocordio e intestino caudal). Los tumores que se desarrollan en este espacio suelen ser heterogéneos.

Son más comunes las anomalías congénitas (67%). El resto se clasifica en lesiones neurógenas, óseas, inflamatorias o diversas. Es más frecuente una afección maligna en la población pediátrica que en adultos y más factible que sean malignas las lesiones sólidas que las quísticas. Las lesiones inflamatorias pueden ser sólidas o quísticas (abscesos) y representan extensiones de una infección en el espacio perirrectal o el abdomen.

Los individuos pueden presentar dolor (espalda baja, pelvis o extremidad inferior), síntomas digestivos o de vías urinarias. Casi todos los defectos se palpan en un tacto rectal. Aunque se utilizan radiografías simples y estudios de CT para valorar estas anomalías, el estudio de imagen más sensible y específico es la MRI pélvica. En ocasiones se requiere un mielograma si está invadido el sistema nervioso central. No está indicada una biopsia, en particular si la lesión parece resecable, por el riesgo de infección o diseminación tumoral. El tratamiento es la extirpación quirúrgica. El acceso depende en parte de la naturaleza de la lesión y su localización. Las malformaciones altas se abordan por vía transabdominal, en tanto que las bajas pueden resecarse por vía transacra. En anomalías intermedias tal vez se requiera una operación abdominal y sacra combinada.

Tumores del conducto anal y perianales

Los tumores del conducto anal son raros y originan cerca de 2% de todas las afecciones malignas colorrectales. Las neoplasias del conducto anal pueden dividirse en las que afectan el margen del ano (distales a la línea dentada) y las que incluyen el conducto anal (proximales a la línea dentada). En muchos casos, el tratamiento depende de que el tumor esté localizado en el conducto anal o el margen del ano.

Neoplasia intraepitelial anal (enfermedad de Bowen)

La enfermedad de Bowen es un carcinoma de células escamosas del ano *in situ*. Desde el punto de vista anatomopatológico, los carcinomas *in situ* y la displasia intraepitelial escamosa de alto grado son idénticos y desde fecha reciente se utiliza el término neoplasia intraepitelial anal (AIN) para describir estas irregularidades. La AIN es un precursor de un carcinoma de célula escamosa invasivo (carcinoma epidermoide) y se acompaña de infección por virus del papiloma humano, en especial los tipos HPV 16 y 18. El tratamiento de la AIN consiste en resección o ablación. En virtud de la tasa elevada de recurrencia o reinfección, estos pacientes requieren una vigilancia muy estrecha. Los enfermos de alto riesgo, con inmunosupresión, deben seguirse con frotis de Papanicolaou anales frecuentes cada tres a seis meses. Un frotis anormal debe ir seguido de un examen bajo anestesia y mapeo anal con anoscopia de alta resolución, biopsia y exéresis de lesiones displásicas.

Carcinoma epidermoide

El carcinoma epidermoide del ano incluye los carcinomas de célula escamosa, cloacógeno, transicional y basaloide. El carcinoma epidermoide es un tumor de crecimiento lento y suele presentarse como una masa anal o perianal. El carcinoma epidermoide del margen anal puede tratarse igual que el carcinoma de célula escamosa de la piel en otros sitios (excisión local amplia) porque a menudo se consiguen márgenes quirúrgicos adecuados sin resecar el esfínter anal. El carcinoma epidermoide que ocurre en el conducto anal o invade el esfínter no puede extirparse localmente y el tratamiento de primera línea se basa en quimioterapia y radiación (protocolo de Nigro). Más de 80% de estos tumores remite con este régimen. La recurrencia exige resección radical (extirpación abdominoperineal).

Carcinoma verrucoso (tumor de Buschke-Lowenstein, condiloma acuminado gigante)

El carcinoma verrucoso es una forma local agresiva del condiloma acuminado. Aunque estas anomalías no emiten metástasis, pueden ocasionar destrucción extensa del tejido local y no diferenciarse a simple vista del carcinoma epidermoide. El tratamiento de elección, cuando es posible, es la excisión local amplia.

Carcinoma de célula basal

El carcinoma de célula basal de la zona anal es raro y semeja un carcinoma de célula basal en cualquier otra parte de la piel. Es un tumor de crecimiento lento que rara vez emite metástasis. El tratamiento de elección es la excisión local amplia, pero hasta en 30% de los pacientes se observan las recurrencias.

Adenocarcinoma

El adenocarcinoma del ano es en extremo raro y con frecuencia es la diseminación descendente de un adenocarcinoma rectal bajo. El adenocarcinoma puede originarse en ocasiones en las glándulas anales o una fístula crónica. Por lo general se requiere una resección radical con quimiorradiación coadyuvante o sin ella.

La enfermedad de Paget extramamaria perianal es un adenocarcinoma *in situ* que se origina en las glándulas apocrinas del área perianal. Estos tumores se acompañan de un adenocarcinoma gastrointestinal sincrónico, de tal manera que debe llevarse a cabo una valoración completa del tubo intestinal. El tratamiento adecuado de la enfermedad de Paget perianal es la excisión local amplia.

Melanoma

El melanoma anorrectal es sumamente raro. La supervivencia total a cinco años es menor de 10% y muchos pacientes presentan metástasis sistémicas o tumores de invasión profunda cuando se establece el diagnóstico. Sin embargo, unos cuantos enfermos con melanoma anorrectal desarrollan una enfermedad local, o local y regional aislada, susceptible de exéresis terapéutica. En estos pacientes se recomienda una excisión local amplia con un margen de 1 a 2 cm, si es factible desde el punto de vista técnico. En lesiones circunferenciales o tumores que invaden el esfínter anal quizá se precise una resección abdominoperineal radical.

OTROS PADECIMIENTOS COLORRECTALES BENIGNOS

Prolapso rectal y síndrome de úlcera rectal solitaria

Prolapso rectal

El prolapso rectal se refiere a la salida circunferencial de espesor total del recto a través del ano y también se conoce como prolapso de “primer grado”, prolapso “completo” o procidencia. El prolapso interno ocurre cuando experimenta intususcepción la pared rectal pero no protruye (intususcepción interna). El prolapso mucoso es una salida de espesor parcial que se relaciona con una enfermedad hemorroidal y se trata con bandeado o hemorroidectomía.

En adultos, este padecimiento es mucho más común en mujeres, con una relación de 6:1. En estas pacientes, el prolapso se torna más frecuente con la edad y llega al máximo en la séptima década de la vida. En varones, la prevalencia no se vincula con la edad. Los

síntomas incluyen tenesmo, sensación de tejido que sobresale del ano con posibilidad de reducción espontánea o no y una sensación de evacuación incompleta. La expulsión puede acompañarse de exudado de moco y escape. Los pacientes también presentan múltiples molestias funcionales, desde incontinencia y diarrea hasta estreñimiento y obstrucción de la desembocadura.

A menudo es útil una valoración preoperatoria amplia, incluidos los estudios de tránsito del colon, manometría anorrectal, pruebas de latencia motora terminal del nervio pudendo, electromiografía y cindefecografía. Debe valorarse el colon mediante colonoscopia o enema de bario con contraste de aire para excluir neoplasias o enfermedad diverticular. Es necesario valorar por completo el estado cardiopulmonar porque las morbilidades concurrentes pueden influir en la elección del procedimiento quirúrgico.

Tratamiento quirúrgico del prolapso rectal: la terapéutica primaria del prolapso rectal es la conducta quirúrgica.

1. Procedimientos abdominales.

- A. Reducción de la hernia perineal y cierre del fondo de saco (reparación de Moschowitz).
- B. Fijación del recto con una prótesis de cabestrillo (rectopexia de Ripsten y Wells) o mediante rectopexia con sutura.
- C. Resección del colon sigmoide redundante.
- D. Resección combinada con fijación rectal (rectopexia con resección).

2. Procedimientos perineales.

- A. Estrechamiento del ano con diversos materiales prostéticos.
- B. Rizado de la mucosa rectal (procedimiento de Delorme).
- C. Resección del intestino prolapsado desde el perineo (rectosigmoidectomía perineal o procedimiento de Altemeier).

Debido a que el prolapso rectal ocurre más veces en mujeres adultas de edad avanzada, la elección de la operación depende en parte del estado médico total del sujeto. La rectopexia abdominal (con resección del sigmoide o sin ella) suele ser la reparación más durable, con recurrencias en menos de 10% de los casos. La rectosigmoidectomía perineal evita una operación abdominal y puede ser preferible en individuos de alto riesgo, pero se acompaña de una tasa de recurrencias más alta. El rizado de la mucosa rectal es eficaz para enfermos con prolapso limitado. Por lo general, ya no se practican los procedimientos de cerclaje anal.

Síndrome de úlcera rectal solitaria

El síndrome de úlcera rectal solitaria y la colitis quística profunda se acompañan de intususcepción interna. Los pacientes se quejan de dolor, hemorragia, exudado mucoso u obstrucción de la desembocadura. En el síndrome de úlcera rectal solitaria se encuentran una o más úlceras en el recto distal, las más de las veces en la pared anterior. En la colitis quística profunda pueden encontrarse nódulos o una masa en una localización similar. La valoración debe incluir manometría anorrectal, defecografía y colonoscopia o enema de bario para excluir otros diagnósticos. Es obligatoria la biopsia de una úlcera o una masa para descartar una afección maligna. En la mayoría de los pacientes es eficaz el tratamiento no quirúrgico (dieta rica en fibra, entrenamiento de la defecación para evitar el esfuerzo y laxantes o enemas). La conducta quirúrgica (sea reparación abdominal o perineal del prolapso como se describió) se reserva para personas muy sintomáticas en quienes fracasaron todas las intervenciones médicas.

Vólvulo

Aparece un vólvulo cuando se tuerce un segmento del colon lleno con aire alrededor de su mesenterio. Un vólvulo puede reducirse de modo espontáneo, pero con mayor frecuencia causa obstrucción intestinal, que puede progresar a estrangulación, gangrena y perforación. El estreñimiento crónico puede originar un colon redundante y grande (megacolon crónico) que predispone al vólvulo.

1. Vólvulo del sigmoide (80%). El vólvulo del sigmoide produce en las radiografías del abdomen un aspecto en tubo torcido hacia dentro o en grano de café característico con la convexidad del asa situada en el cuadrante superior derecho (en oposición al sitio de obstrucción). La enema con gastrografina muestra un estrechamiento en el sitio del vólvulo y un pico de pájaro patognomónico. A menos que haya signos obvios de gangrena o peritonitis, el tratamiento inicial del vólvulo sigmoide es la reanimación seguida de destorsión endoscópica. Puede insertarse una sonda rectal para conservar la descompresión. Aunque estas técnicas tienen éxito para reducir el vólvulo sigmoide en casi todos los casos, es considerable el riesgo de recurrencia (40%). Por esta razón, una vez que se estabiliza el paciente y se somete a una preparación intestinal adecuada, debe practicarse una colectomía sigmoide electiva. La prueba clínica de gangrena o perforación exige una exploración quirúrgica inmediata sin intento de descompresión endoscópica.
2. Vólvulo cecal (<20%). El vólvulo cecal se debe a falta de fijación del colon derecho. La rotación tiene lugar alrededor de los vasos sanguíneos ileocólicos y hay deterioro vascular temprano. Las radiografías del abdomen muestran una estructura característica, en forma de riñón, llena de aire, en el cuadrante superior izquierdo (en oposición al sitio de obstrucción) y una enema de gastrografina confirma la obstrucción en el vólvulo. A diferencia del vólvulo sigmoide, casi nunca puede destorcerse por medios endoscópicos. Más aún, debido a que en el curso del vólvulo cecal ocurre en un momento temprano la alteración vascular, se requiere exploración quirúrgica cuando se establece el diagnóstico. Muchas veces es posible practicar con seguridad una hemicolectomía derecha con anastomosis ileocólica primaria y evitar la recurrencia. La destorsión simple o con cecopexia se acompañan de una tasa alta de recurrencias.
3. Vólvulo del colon transversal (raro). La falta de fijación del colon y el estreñimiento crónico con megacolon suelen predisponer a vólvulo del colon transversal. El aspecto radiológico semeja un vólvulo sigmoide, pero la enema con gastrografina delinea una obstrucción más proximal. Aunque en estos casos puede tener éxito la destorsión colonoscópica, casi todos los pacientes requieren exploración y resección de urgencia.

Megacolon

El megacolon es un intestino grande hipertrofiado, alargado y dilatado de forma crónica; puede ser congénito o adquirido y se relaciona con obstrucción mecánica o funcional crónica. En general, el grado de megacolon se vincula con la duración de la obstrucción. La valoración debe incluir siempre el examen de colon y recto (por medios endoscópicos o radiológicos) para excluir una obstrucción mecánica factible de corregir en términos quirúrgicos.

El megacolon congénito por enfermedad de Hirschsprung resulta de la falta de migración de células de la cresta neural al intestino grueso distal. La resección quirúrgica del segmento aganglionar resuelve el proceso. Aunque la enfermedad de Hirschsprung es en particular una afección de lactantes y niños, algunas veces se presenta más tarde en la vida adulta, en especial si está afectado un segmento de intestino muy corto (enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto).

El megacolon adquirido puede resultar de infección o estreñimiento crónico. La infección con el protozoo *Trypanosoma cruzi* (enfermedad de Chagas) destruye células ganglionares y produce megacolon y megaesófago. El estreñimiento crónico por tránsito lento o secundario a medicamentos (en especial fármacos anticolinérgicos) o trastornos neurológicos (paraplejía, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple) puede ocasionar dilatación progresiva del colon. En estos pacientes se requieren en ocasiones ileostomía de derivación o colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal.

Seudoobstrucción de colon (síndrome de Ogilvie)

La pseudoobstrucción de colon (síndrome de Ogilvie) es un padecimiento funcional en el que se dilata de manera masiva el colon sin una obstrucción mecánica. La pseudoobstrucción ocurre más veces en individuos hospitalizados y se relaciona con el uso de narcóticos, reposo en cama y una afección concurrente. Se piensa que la pseudoobstrucción resulta de disfunción autónoma e fleo adinámico grave. El diagnóstico se establece con base en la presencia de una dilatación masiva del colon (que suele predominar en el colon derecho y transversal) sin obstrucción mecánica. El tratamiento inicial consiste en suprimir narcóticos, anticolinérgicos u otros medicamentos que puedan contribuir al fleo. Son fundamentales reposo estricto del intestino e hidratación intravenosa. Casi todos los pacientes responden a estas medidas. En enfermos que no mejoran es eficaz la descompresión colonoscópica. Hasta en 40% de los enfermos se observa una recurrencia. La neostigmina intravenosa (un inhibidor de la acetilcolinesterasa) también es eficaz para descomprimir el colon dilatado y se acompaña de una tasa baja de recurrencias (20%). Sin embargo, la neostigmina puede causar bradicardia transitoria, pero profunda, y quizá no sea apropiada en pacientes con afección cardiopulmonar. Debido a que de manera característica la dilatación colónica es mayor en el colon proximal, rara vez es eficaz la inserción de una sonda rectal. Antes del tratamiento médico o endoscópico es crucial excluir una obstrucción mecánica (por lo general con enema de gastrografina o bario).

Colitis isquémica

La isquemia intestinal ocurre más a menudo en el colon. A diferencia de la isquemia del intestino delgado, la del colon rara vez se vincula con una oclusión arterial o venosa mayor. Por el contrario, al parecer casi todas las isquemias de colon resultan de un flujo bajo, oclusión de un vaso pequeño, o ambas cosas. Los factores de riesgo son vasculopatía, diabetes mellitus, vasculitis e hipotensión. Además, la ligadura de la arteria mesentérica inferior durante la operación aórtica predispone a la isquemia del colon. En ocasiones, una trombosis o embolia provocan isquemias. Aunque el sitio más común de la colitis isquémica es la flexura esplénica, puede afectarse cualquier segmento del colon. El recto se afecta en escasa medida debido a su circulación colateral abundante.

Los signos y síntomas de la colitis isquémica indican la extensión de la isquemia intestinal. En casos leves, los pacientes suelen tener diarrea (por lo general sanguinolenta) sin dolor abdominal. Con una isquemia más grave se presentan dolor intenso del abdomen (con frecuencia fuera de proporción con el examen clínico), hipersensibilidad, fiebre y leucocitosis. La peritonitis o la toxicidad sistémica son signos de necrosis y perforación de espesor total.

El diagnóstico de colitis isquémica se basa en el interrogatorio y examen físico clínico. Las radiografías simples pueden revelar huella de pulgar, que resulta del edema de la mucosa y hemorragia submucosa. La CT revela con frecuencia un engrosamiento inespecífico de la pared del colon y retorcimiento de la grasa pericólica. Casi nunca es útil la angiografía porque rara vez hay una oclusión arterial mayor. Aunque la sigmoidosco-

pia puede revelar una mucosa hemorrágica oscura característica, es elevado el riesgo de perforación. Por esta razón, en sujetos con hipersensibilidad abdominal importante está relativamente contraindicada la sigmoidoscopia. De igual forma, durante la fase aguda de la colitis isquémica tampoco deben llevarse a cabo estudios de contraste (enema con gastrografina o bario).

El tratamiento de la colitis isquémica depende de la gravedad clínica. A diferencia de la isquemia del intestino delgado, casi todos los pacientes con colitis isquémica pueden tratarse con esquemas médicos. Los elementos fundamentales de la terapéutica son reposo en cama y antibióticos de amplio espectro y con este régimen se recupera 80% de los enfermos. Es necesario optimizar los parámetros hemodinámicos, en especial si las causas incitantes son al parecer hipotensión y flujo bajo. Las secuelas a largo plazo incluyen estrechez (10 a 15%) e isquemia segmentaria crónica (15 a 20%). Después de la recuperación debe efectuarse una colonoscopia para valorar estrecheces y descartar otros diagnósticos, como enfermedad inflamatoria del intestino o afección maligna. La falta de mejoría después de dos a tres días de tratamiento médico, la progresión de los síntomas o el deterioro del estado clínico son indicaciones para tomar medidas quirúrgicas. En estos casos debe resecarse todo el intestino necrótico. Hay que evitar una anastomosis primaria. En ocasiones quizá sea necesario repetir la exploración (una operación de segunda mirada).

Colitis infecciosa

Colitis pseudomembranosa (colitis por *Clostridium difficile*).

La colitis por *C. difficile* es muy común y la causa principal de diarrea nosocomial adquirida. La gama de afección varía de diarrea acuosa hasta colitis fulminante que pone en peligro la vida. Se piensa que la colitis resulta del crecimiento excesivo de *C. difficile* después de agotarse la flora comensal normal del intestino por el uso de antibióticos y casi cualquiera de ellos puede precipitar esta afección. La inmunosupresión, morbilidades médicas concurrentes, hospitalización o residencia en un asilo prolongadas, y la operación de intestino incrementan el riesgo. La colitis por *C. difficile* suele diagnosticarse a partir de la presencia de toxinas en las heces (toxina A, una enterotoxina, y toxina B, una citotoxina). El diagnóstico también puede establecerse de forma endoscópica por la detección de úlceras, placas y pseudomembranas características. El tratamiento debe incluir supresión inmediata del antimicrobiano agresor. Los pacientes con enfermedad leve (diarrea pero sin fiebre o dolor abdominal) pueden tratarse como externos con metronidazol o vancomicina (fármaco de segunda línea) orales. La diarrea más grave acompañada de deshidratación, fiebre y dolor abdominal, o todos ellos, se trata mejor con reposo intestinal, hidratación intravenosa y metronidazol o vancomicina orales. La proctosigmoiditis reacciona a las enemas de vancomicina. En hasta 20% de los pacientes recurre la colitis y puede tratarse con un curso más prolongado de metronidazol o vancomicina orales (hasta un mes). Se ha sugerido la reintroducción de la flora normal con la administración de probióticos como un posible tratamiento de la enfermedad recurrente o resistente. La colitis fulminante, que se caracteriza por septicemia o pruebas de perforación, o ambas cosas, requiere una laparotomía de urgencia. Una colectomía total abdominal con ileostomía terminal puede salvar la vida.

Otras colitis infecciosas

1. Bacterianas.

A. Comunes: *E. coli* enterotóxica, *Campylobacter jejuni*, *Yersinia enterocolitica*, *Salmonella typhi*, *Shigella*, *Neisseria gonorrhoeae*.

- B. Menos comunes: *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis*, *Actinomyces israelii*, *Treponema pallidum* (sífilis).
2. Parasitarias: amebosis, criptosporidiosis, giardiasis.
 3. Micóticas (raras): especies de *Candida*, histoplasmosis.
 4. Viríicas: VIH, virus del herpes simple, citomegalovirus.

Casi todos los síntomas de infección son inespecíficos y consisten en diarrea (con hemorragia o sin ella), dolor abdominal de tipo cólico y malestar. Un interrogatorio minucioso suele proporcionar indicios sobre la causa (otros estados médicos, en especial inmunosupresión; viajes o exposiciones recientes, e ingestiones). El diagnóstico se determina con la identificación de un patógeno en las heces, mediante microscopia o cultivo. También pueden ser útiles las inmunuvaloraciones séricas (amebosis, VIH, CMV). En ocasiones se requiere endoscopia con biopsia. El tratamiento se adapta a la infección.

ENFERMEDADES ANORRECTALES

Hemorroides

Las hemorroides son cojines de tejido submucoso que contienen vénulas, arteriolas y fibras de músculo liso localizadas en el conducto anal. Se encuentran tres cojines hemorroidales en las posiciones lateral izquierda, anterior derecha y posterior derecha y se piensa que actúan como parte del mecanismo de continencia. Debido a que las hemorroides son una parte normal de la anatomía anorrectal, sólo está indicado tratarlas cuando causan síntomas.

1. Las hemorroides externas se localizan en un plano distal respecto de la línea dentada y están recubiertas con anodermo. La trombosis de una hemorroide externa puede causar dolor intenso. El tratamiento de hemorroides externas y apéndices cutáneos solo está indicado para alivio sintomático.
2. Las hemorroides internas se hallan en situación proximal en relación con la línea dentada y están recubiertas por mucosa anorrectal insensible. Las hemorroides internas pueden prolapsarse u ocasionar hemorragia, pero rara vez son dolorosas a menos que presenten trombosis y necrosis. Las hemorroides internas se clasifican según el grado de prolapso:
 - Hemorroides de primer grado: abultamiento hacia el conducto anal.
 - Hemorroides de segundo grado: prolapso a través del ano, pero con reducción espontánea.
 - Hemorroides de tercer grado: prolapso a través del conducto del ano y necesidad de reducción manual.
 - Hemorroides de cuarto grado: prolapso, pero no pueden reducirse y tienen el riesgo de estrangularse.
3. Las hemorroides internas y externas combinadas se encuentran a horcajadas en la línea dentada y tienen las características de hemorroides internas y externas.
4. Las hemorroides posparto resultan de los esfuerzos sufridos durante el trabajo de parto que causan edema, trombosis, estrangulación, o todos ellos.
5. Las varices rectales pueden ser efecto de hipertensión portal. A pesar de la anastomosis entre el sistema venoso portal (plexos hemorroidales medio y superior) y el sistema venoso sistémico (plexo rectal inferior), no es más común una afección hemorroidal en personas con hipertensión portal que en la población normal. Sin embargo, las varices rectales pueden causar hemorragia considerable. En general, las varices rectales se tratan mejor con la reducción de la presión venosa portal. En estos pacientes debe evitarse una hemorroidectomía quirúrgica por el riesgo de hemorragia variceal masiva, muy difícil de controlar.

Tratamiento

La terapéutica médica (fibra dietética, ablandadores de heces, aumento del consumo de líquidos y omisión de esfuerzos) es apropiada para hemorroides con sangrado de primer y segundo grados.

La ligadura con banda de caucho, la escleroterapia y la fotocoagulación infrarroja son adecuadas para hemorroides con hemorragia de primero, segundo y tercer grados seleccionadas.

Excisión de hemorroides externas trombosadas. Las hemorroides externas con trombosis aguda suelen causar dolor intenso y una masa perianal palpable durante las primeras 24 a 72 h de la trombosis. Esta última puede tratarse con efectividad mediante una excisión elíptica en el consultorio bajo anestesia local. Debido a que el coágulo suele estar loculado, rara vez es eficaz la incisión y el drenaje simples. Después de 72 h comienza a resorberse el coágulo y desaparece el dolor de forma espontánea. Algunas veces son útiles los baños de asiento y los analgésicos.

Hemorroidectomía quirúrgica. Se han descrito varios procedimientos quirúrgicos para resección electiva de las hemorroides sintomáticas. Todos se basan en una disminución del flujo sanguíneo a los plexos hemorroidales y extirpación del anodermo y mucosa redundantes:

1. Hemorroidectomía submucosa cerrada.
2. Hemorroidectomía abierta.
3. Hemorroidectomía de Whitehead.
4. Hemorroidectomía con engrapadora.

Complicaciones de la hemorroidectomía

1. Dolor posoperatorio. Después de la hemorroidectomía excisional puede haber dolor intenso y se requiere analgesia con narcóticos orales, fármacos antiinflamatorios no esteroides, relajantes musculares, analgésicos tópicos y baños de asiento.
2. Retención urinaria. En 10 a 50% de los pacientes ocurre retención urinaria después de la hemorroidectomía. El riesgo de este trastorno puede minimizarse al limitar los líquidos intravenosos en el intraoperatorio y el perioperatorio y proporcionar analgesia adecuada.
3. Impacción fecal. Es posible disminuir el riesgo de impacción mediante enemas preoperatorias o preparación mecánica limitada del intestino, uso extendido de laxantes después de la intervención y control adecuado del dolor.
4. Hemorragia. Después de la hemorroidectomía puede ocurrir una hemorragia masiva. Es posible que se presente en el posoperatorio inmediato (con frecuencia en la sala de recuperación) como resultado de la ligadura inadecuada del pedículo vascular y obliga a regresar con urgencia al quirófano. La hemorragia también puede ocurrir siete a 10 días después de la hemorroidectomía cuando se esfacela la mucosa necrótica que recubre al pedículo vascular. Aunque algunos de estos pacientes pueden observarse con seguridad, otros exigen un examen bajo anestesia para ligar el vaso con hemorragia o sobresaturar las heridas si no se identifica un sitio específico de sangrado.
5. Infección. En raras ocasiones se presenta una infección después de la hemorroidectomía; empero, puede ocurrir una infección necrosante considerable de tejido blando con consecuencias devastadoras. El dolor intenso, fiebre y retención urinaria pueden ser los primeros signos de una infección grave. Si se sospecha, se requieren examen inmediato bajo anestesia, drenaje del absceso, desbridamiento de todo el tejido necrótico, o todo ello.

6. Secuelas a largo plazo.

- A. Incontinencia (por lo general transitoria).
- B. Estenosis anal.
- C. Ectropión (deformación de Whitehead).

Fisura anal

Una fisura en el ano es un desgarro en el anodermo distal a la línea dentada. Casi todas las fisuras anales ocurren en la línea media posterior. Diez a 15% se presentan en la línea media anterior. Menos de 1% de las fisuras ocurren fuera de la línea media.

Síntomas y hallazgos: los síntomas característicos incluyen dolor desgarrador con la defecación y rectorragia. En el examen físico suele observarse la fisura en el anodermo al separar con suavidad los glúteos. Con frecuencia los sujetos están muy sensibles para tolerar un tacto rectal, anoscopia o proctoscopia. Una fisura aguda es un desgarro superficial del anodermo distal y casi siempre se resuelve con tratamiento médico. Las fisuras crónicas desarrollan una ulceración y bordes levantados con las fibras blancas del esfínter anal interno visibles en la base de la úlcera. Por lo regular se reconocen un apéndice cutáneo externo concurrente, papilas anales hipertrofiadas internas, o ambas cosas. Estas fisuras implican mayor desafío terapéutico y tal vez requieran medidas quirúrgicas. Una fisura anal crónica situada lateralmente puede indicar una afección subyacente, como enfermedad de Crohn, virus de la inmunodeficiencia humana, sífilis, tuberculosis o leucemia.

Tratamiento

La terapéutica se enfoca en romper el ciclo de dolor, espasmo e isquemia:

1. Cambios de la dieta. Se usan agentes para volumen, ablandadores de las heces y baños de asiento calientes.
2. Agentes tópicos. Se emplean pomadas de lidocaína u otras cremas analgésicas, ungüento de nitroglicerina, diltiacem oral y tópico y nifedipina tópica (eficaz en casi todas las fisuras agudas, pero sólo cicatriza alrededor de 50 a 60% de las crónicas).
3. Toxina botulínica. La toxina botulínica causa parálisis muscular temporal y evita la liberación de acetilcolina de terminaciones nerviosas presinápticas y se ha propuesto como una alternativa de la esfinterotomía quirúrgica para fisuras crónicas. Aunque la experiencia con este método es limitada, los resultados son al parecer superiores a otros tratamientos médicos y son raras las complicaciones, como la incontinencia.
4. Esfinterotomía quirúrgica. Se sugiere el tratamiento quirúrgico para fisuras crónicas que no remiten con la terapéutica médica. El procedimiento de elección de la mayoría de los cirujanos es la esfinterotomía interna lateral. Se cortan cerca de 30% de las fibras del esfínter interno. Con esta técnica se obtiene la cicatrización en más de 95% de los pacientes y en casi todos se alivia de inmediato el dolor. Son raras las recurrencias (menos de 10%), pero el riesgo de incontinencia menor varía de 5 a 15%.

Sepsis anorrectal y absceso criptoglandular*Anatomía importante*

La infección de una glándula anal en el espacio interesfintérico da lugar a la formación de un absceso que crece y se dispersa a lo largo de uno de varios planos en los espacios perianal y perirectal. La anatomía de estos espacios influye en la localización y diseminación de la infección.

1. Espacio perianal: rodea al ano y los lados se continúa con la grasa de los glúteos.

2. Espacio interesfintérico: separa los esfínteres anales interno y externo.
3. Espacio isquiorrectal (fosa isquiorrectal): se localiza a los lados y atrás del ano; lo limitan en la parte interna el esfínter externo, afuera el isquion, arriba el elevador del ano y en la parte inferior el tabique transversal. Los dos espacios isquiorrectales se unen en la parte posterior arriba del ligamento anococcígeo, pero abajo del músculo elevador del ano, y forman el espacio posanal profundo.
4. Espacio supraelevador: arriba del elevador del ano y a ambos lados del recto (se comunican en la parte posterior).

Diagnóstico

La molestia de presentación más común es el dolor. En la inspección del área perianal o el tacto rectal suele detectarse una masa palpable. En ocasiones, los pacientes presentan fiebre, retención urinaria o sepsis que pone en peligro la vida. El diagnóstico de un absceso perianal o isquiorrectal se determina con el examen físico solo. Sin embargo, las presentaciones complejas o atípicas tal vez ameriten estudios de imagen (CT o MRI) para delinear por completo la anatomía del absceso.

Tratamiento

Los abscesos anorrectales deben tratarse mediante drenaje tan pronto se establece el diagnóstico. Si hay duda sobre este último, el examen bajo anestesia suele ser el medio más rápido para confirmar el diagnóstico y tratar el problema. Sólo está indicado administrar antibióticos cuando hay celulitis extensa, el paciente está inmunocomprometido, padece diabetes mellitus o tiene una cardiopatía valvular. El tratamiento quirúrgico se basa en parte en la localización del absceso:

Abscesos perianales. Son tumefacciones dolorosas en el margen anal; casi todos pueden drenarse bajo anestesia local; los abscesos más grandes y complicados exigen drenaje en el quirófano.

Abscesos isquiorrectales. Pueden tomarse en extremo grandes y afectar uno o ambos lados, de modo que forman un absceso “en herradura”. Los abscesos isquiorrectales simples se drenan a través de una incisión en la piel que los recubre. En los abscesos en herradura es necesario drenar el espacio posanal profundo y con frecuencia se requieren contraincisiones en uno o ambos espacios isquiorrectales.

Absceso interesfintérico. Ocurre en el espacio interesfintérico y es sumamente difícil reconocerlo; el diagnóstico se basa en un índice alto de sospecha y suele requerirse un examen bajo anestesia. Una vez que se identifica un absceso interesfintérico puede drenarse a través de una esfinterotomía interna limitada, por lo general posterior.

Absceso de los supraelevadores: es raro y puede deberse a la extensión de un absceso interesfintérico o isquiorrectal hacia arriba o desde un absceso intraperitoneal hacia abajo. Antes del tratamiento es esencial identificar el origen de un absceso de los supraelevadores; si es secundario a la extensión hacia arriba de un absceso interesfintérico, debe drenarse a través del recto. Cuando el absceso de los supraelevadores proviene de la extensión superior de un absceso isquiorrectal, debe drenarse a través de la fosa isquiorrectal. Si el absceso es consecutivo a una afección intraabdominal, debe tratarse el proceso primario y drenarse el absceso por la vía más directa.

Sepsis perianal en el paciente inmunocomprometido. Debido a la leucopenia, los pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar una infección perianal de importancia sin ningún signo cardinal de inflamación. Aunque algunos de estos enfermos se curan con antibióticos de amplio espectro, no debe posponerse un examen bajo anestesia debido a la neutropenia. El aumento del dolor o la fiebre o bien el deterioro clínico exi-

gen un examen bajo anestesia. Debe realizarse una incisión y drenarse cualquier área indurada, tomarse una biopsia para excluir un infiltrado leucémico y cultivarse para precisar la selección de los antimicrobianos.

Infección necrosante del tejido blando del perineo. La infección necrosante del tejido blando del perineo es un padecimiento raro, pero letal. Casi todas estas infecciones son polimicrobianas y sinérgicas. El origen de la sepsis es casi siempre un absceso criptoglandular no drenado, o que se drenó de manera inadecuada, o una infección urogenital. Los individuos inmunocomprometidos y los diabéticos tienen mayor riesgo. Para el tratamiento de infecciones necrosantes del tejido blando es necesario desbridar de forma quirúrgica todo el tejido inviable. Quizá se requieran múltiples operaciones para asegurar la resección de todo el tejido necrótico. Con frecuencia se prescriben antibióticos de amplio espectro, pero el elemento fundamental de la terapéutica es aún el desbridamiento quirúrgico adecuado. A pesar de la identificación y el tratamiento quirúrgico apropiado tempranos, la mortalidad de las infecciones necrosantes del tejido blando perineal todavía se aproxima a 50%.

Fístula anal

El drenaje de un absceso anorrectal remite en alrededor de 50% de los pacientes. La mitad restante desarrolla una fístula anal persistente, que suele originarse en la cripta infectada (abertura interna) y seguir hacia la abertura externa. Muchas veces es posible predecir el trayecto de la fístula por la anatomía del absceso previo.

Diagnóstico

Los individuos presentan drenaje persistente de aberturas internas o externas, o ambas. En general, las fístulas con una abertura externa anterior se conectan a la abertura interna por un trayecto radial corto. Las fístulas con una abertura externa posterior describen una forma curvilínea hacia la línea media posterior (regla de Goodsall). Hay excepción a esta regla. Las fístulas se clasifican con base en su relación con el complejo del esfínter anal y las opciones terapéuticas dependen de estas clasificaciones. El objetivo del tratamiento de la fístula anal es erradicar la sepsis sin sacrificar la continencia. Debido a que los trayectos fistulosos circundan en grados variables al complejo esfíntérico, el tratamiento quirúrgico se rige por la localización de las aberturas interna y externa y el trayecto de la fístula.

1. Fístula interesfintérica. Sigue un trayecto a través del esfínter interno distal hasta una abertura externa cerca del margen anal; por lo regular se trata mediante fistulotomía (abertura del trayecto fistuloso), raspado y cicatrización por segunda intención.
2. Fístula transesfintérica. Resulta de un absceso isquiorrectal y se extiende a través de los esfínteres interno y externo. Las fístulas “en herradura” suelen tener una abertura interna en la línea media posterior y extenderse hacia delante y hacia los lados hasta uno o ambos espacios isquiorrectales a través del espacio posanal profundo. Las fístulas que incluyen menos de 30% de los músculos esfínteres se tratan mediante esfinterotomía. Las fístulas transesfintéricas altas, que circundan una cantidad mayor de músculo, se tratan con mayor seguridad mediante la colocación inicial de un setón (sedal).
3. Fístula supraesfintérica. Se origina en el plano interesfintérico y sigue hacia arriba y alrededor de todo el esfínter externo; las más de las veces se trata con un setón.
4. Fístula extraesfintérica. Surge en la pared rectal y avanza alrededor de ambos esfínteres para salir de forma lateral, casi siempre en la fosa isquiorrectal. El tratamiento depende de la anatomía de la fístula y su causa. En general, debe abrirse y se drena la porción de la fístula fuera del esfínter. También debe abrirse, si existe, un trayecto

primario en la línea dentada. Las fístulas complejas con múltiples trayectos exigen numerosos procedimientos para controlar la sepsis y facilitar la cicatrización. Es útil el uso de drenes y setones.

5. Fístula compleja, sin cicatrización. Se trata de fístulas complejas o que no cicatrizan, o ambas cosas; pueden deberse a enfermedad de Crohn, afección maligna, proctitis por radiación o una infección infrecuente. En todos estos casos debe indicarse una proctoscopia para valorar la salud de la mucosa rectal. Es necesario tomar biopsias del trayecto de la fístula para descartar una afección maligna.

Un setón (sedal) es un dren que se coloca a través de una fístula para conservar el drenaje o inducir fibrosis. Los setones constantes se refieren a una sutura o una banda de caucho que se coloca a través de la fístula y se aprieta de manera intermitente. El apretamiento del setón causa fibrosis y corte gradual del esfínter, de tal manera que se elimina la fístula al tiempo que se conserva la continuidad del esfínter. Un setón no cortante es un dren de plástico blando (con frecuencia un asa vascular) que se coloca en la fístula para mantener el drenaje. De manera subsecuente, puede dejarse abierto el trayecto de la fístula con menor riesgo de incontinencia porque la cicatrización previene la retracción del esfínter. De forma alternativa, puede dejarse colocado el setón para un drenaje prolongado. Las fístulas más altas pueden tratarse con un colgajo endorrectal por deslizamiento. Se ha utilizado asimismo la goma de fibrina para el tratamiento de fístulas resistentes con resultados variables.

Fístula rectovaginal

Una fístula rectovaginal es una conexión entre la vagina y el recto o el conducto anal proximal a la línea dentada y se clasifica según sea su localización.

1. Baja: abertura rectal cerca de la línea dentada y la abertura vaginal en la horquilla; con frecuencia se debe a lesiones obstétricas o traumatismo por un cuerpo extraño.
2. Media: abertura vaginal entre la horquilla y el cuello uterino; puede resultar de una lesión obstétrica más grave, o aparece después de resección quirúrgica de una neoplasia en el recto medio, lesión por radiación o extensión de un absceso no drenado.
3. Alta: abertura vaginal cerca del cuello uterino; resulta de una lesión quirúrgica o radiación, diverticulitis complicada o enfermedad de Crohn.

Diagnóstico

Las pacientes refieren síntomas variables, desde la sensación de eliminación de flatos por la vagina hasta la salida de heces sólidas por esta última. La contaminación puede causar vaginitis. Las fístulas grandes pueden ser obvias en el examen anoscópico o con espéculo vaginal, pero puede resultar difícil localizar las fístulas más pequeñas. Algunas veces estas fístulas se identifican con una enema de bario o vaginograma. También puede ser útil el ultrasonido endorrectal. Con la paciente en posición prona, la instilación de azul de metileno en el recto, con un tampón en la vagina, puede confirmar la presencia de una fístula pequeña.

Tratamiento

La terapéutica de la fístula rectovaginal depende del tamaño, localización, causa y estado de los tejidos circundantes. Debido a que hasta 50% de las fístulas por una lesión obstétrica remite de forma espontánea, en estas personas es prudente aguardar tres a seis meses antes de llevar a cabo una reparación quirúrgica. Si la fístula se debió a un absceso criptoglandular, el drenaje de este último puede permitir el cierre espontáneo.

Las fistulas rectovaginales baja y media se tratan mejor mediante un colgajo endorrectal por deslizamiento. Si existe una lesión del esfínter, debe practicarse al mismo tiempo una esfinteroplastia de superposición. Las fistulas rectovaginales, colovaginales y enterovaginales altas se resuelven de mejor modo a través de un acceso transabdominal. Se reseca el tejido enfermo que causó la fistula (recto alto, colon sigmoide o intestino delgado) y se cierra el orificio en la vagina. Las fistulas rectovaginales por enfermedad de Crohn, lesión por radiación o afección maligna casi nunca cicatrizan de manera espontánea. Debido a que puede ser muy difícil diferenciar el daño por radiación de una afección maligna, en todas las fistulas que resultan de radiaciones debe tomarse biopsia para descartar cáncer.

Dermatitis perianal

Prurito anal

1. Causas anatómicas: hemorroides prolapsantes, ectropión, fisuras, fistulas y neoplasias.
2. Causas infecciosas: hongos (especies de *Candida* y *Monilia* y microorganismos *Epidermophyton*), parásitos (*Enterobius vermicularis* [oxiuros], *Pediculus pubis* [piojo] y *Sarcoptes scabiei* [sarna]), bacterias (*Corynebacterium minutissimum* [eritrasma] y *Treponema pallidum* [sífilis]) o virus (virus del papiloma humano [condiloma acuminado]).
3. Causas no infecciosas/dermatológicas: seborrea, psoriasis, dermatitis por contacto.
4. Enfermedades sistémicas: ictericia, diabetes.
5. Causas idiopáticas: casi todos los pruritos anales son idiopáticos y relacionados tal vez con la higiene local y causas neurógenas o psicógenas.

El tratamiento se dirige a eliminar irritantes, mejorar la higiene perianal, ajustar la dieta y evitar el rascado. Quizá se requieran biopsia o cultivo para descartar una causa infecciosa o dermatológica. El ungüento de hidrocortisona al 0.5 o 1.0% puede proporcionar alivio sintomático, pero no debe utilizarse por períodos prolongados por el riesgo de atrofia dérmica. También pueden proporcionar alivio las barreras cutáneas, como Calmoseptine. Asimismo, se han utilizado con cierto éxito antihistamínicos sistémicos o antidepresores tricíclicos.

Lesiones no pruriginosas

La lepra, la amebosis, la actinomicosis y el linfogranuloma venéreo producen lesiones perianales características. Las neoplasias, como las enfermedades de Bowen y Paget, y los carcinomas invasivos también pueden presentarse primero en la piel perianal. La biopsia suele diferenciar estos diagnósticos.

Enfermedades de transmisión sexual

1. Infecciones bacterianas.
 - A. Proctitis: *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*, *T. pallidum* (sífilis), *Haemophilus ducreyi* (chancroide), *Donovania* (granuloma inguinal).
 - B. Diarrea: *Campylobacter*, *Shigella*, otros.
2. Infecciones parasitarias: *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*.
3. Infecciones víricas.
 - A. Virus del herpes simple: puede causar proctitis en extremo dolorosa.
 - B. Virus del papiloma humano: produce condiloma acuminado (verrugas anogenitales), neoplasia intraepitelial anal y carcinoma de célula escamosa. Al parecer, los serotipos HPV 16 y 18 predisponen a una afección maligna y causan displasia plana en la piel

no afectada por verrugas. Los tipos HPV 6 y 11 provocan a menudo verrugas, pero al parecer no degeneración maligna. El tratamiento de los condilomas anales incluye la aplicación tópica de ácido dicloroacético o podofilina (verrugas pequeñas), imiquimod y excisión quirúrgica/fulguración (verrugas más grandes o extensas).

Enfermedad pilonidal

La enfermedad pilonidal (quiste, infección) consiste en un seno o absceso que contiene pelo y aparece en la hendidura interglútea. Estos pelos que crecen hacia dentro pueden infectarse más adelante y presentarse de manera aguda como un absceso en la región sacrococcígea. Un absceso agudo debe abrirse y drenarse tan pronto se establece el diagnóstico. Es común que recurra después de resolverse el episodio agudo. Por lo general, el tratamiento quirúrgico definitivo incluye lo siguiente:

1. Destapamiento del trayecto, raspado de la base y marsupialización de la herida.
2. Incisión lateral pequeña y excisión del foso.
3. Cierre con colgajo, plastia en Z, colgajo por deslizamiento, colgajo rotacional (enfermedad pilonidal extensa o recurrente).

Hidradenitis supurativa

Es una infección de las glándulas sudoríparas apocrinas cutáneas que puede simular la afección por fístula anal compleja, pero se detiene en el margen anal porque en el conducto anal no existen glándulas apocrinas. El tratamiento incluye incisión y drenaje de abscesos agudos y destape y desbridamiento de todas las fístulas inflamadas de forma crónica.

TRAUMATISMO

Lesión colorrectal penetrante

El tratamiento de una lesión del colon depende de su mecanismo, el tiempo transcurrido entre la lesión y la operación, las condiciones y estabilidad del paciente, el grado de contaminación peritoneal y el estado del colon lesionado. Puede considerarse una reparación primaria en enfermos hemodinámicamente estables con pocas lesiones adicionales y contaminación mínima si el colon parece por lo demás sano. Las contraindicaciones para reparación primaria incluyen choque, lesión de más de dos órganos, daño vascular mesentérico y contaminación fecal extensa. Un retraso mayor de 6 h entre la lesión y la intervención quirúrgica es una contraindicación relativa para una reparación primaria. Las lesiones por disparos de arma de fuego de alta velocidad o por estallamiento suelen tratarse mediante derivación fecal después de desbridar todo el tejido inviable.

Es más difícil la reparación primaria del recto que la del colon y casi todas las lesiones rectales se acompañan de contaminación notoria. La mayor parte de las lesiones rectales penetrantes debe tratarse con derivación fecal proximal e irrigación abundante del recto (lavado rectal distal). Si hay contaminación fecal extensa, son útiles los drenes presacros. En un paciente por lo demás estable, las lesiones rectales limpias y pequeñas pueden cerrarse en forma primaria sin derivación fecal.

Lesión colorrectal contusa

Un traumatismo contuso puede causar perforación de colon y la lesión por desgarramiento del mesenterio desvascularizar el intestino. En el tratamiento de estas lesiones deben seguirse los mismos principios que se delinean para la terapéutica de las penetrantes. Las

anomalías contusas del recto pueden resultar de un traumatismo grave, por ejemplo una lesión pélvica por machacamiento, o deberse a un traumatismo local por una enema o un cuerpo extraño. Las anormalidades por machacamiento, en especial con una fractura pélvica concurrente, suelen acompañarse de daño y contaminación rectales de consideración. Estos individuos ameritan desbridamiento de todo el tejido inviable, derivación fecal proximal y lavado rectal distal, con colocación de drenes o sin ellos. El traumatismo contuso por una enema o un cuerpo extraño puede ocasionar un hematoma de la mucosa, que no requiere tratamiento quirúrgico si está intacta esta última. Los desgarros pequeños de la mucosa pueden cerrarse en forma primaria cuando el intestino está relativamente limpio y hay escasa contaminación.

Lesión yatrógena

Lesión intraoperatoria

El elemento fundamental en el tratamiento de estas lesiones es su reconocimiento temprano. Casi todas las lesiones colorrectales yatrógenas pueden cerrarse en forma primaria si hay poca contaminación y el paciente es estable por lo demás. El retraso en la identificación de lesiones colorrectales tiene como resultado peritonitis grave y sepsis que pone en peligro la vida. En estos casos, casi siempre se requiere derivación fecal y es posible que el sujeto deba explorarse de nueva cuenta para drenar abscesos.

Lesión por enema de bario

La lesión colorrectal por una enema de bario es una complicación sumamente rara que se acompaña de una tasa de morbilidad y mortalidad alta. La perforación con escape de bario, en especial arriba del reflejo peritoneal, puede causar peritonitis profunda, sepsis y una reacción inflamatoria sistémica. Cuando se reconoce en un momento temprano, la perforación puede cerrarse en forma primaria e irrigarse el abdomen para eliminar heces y bario. Sin embargo, si el sujeto desarrolló sepsis, casi siempre se requiere derivación fecal (con resección intestinal o sin ella).

Perforación colonoscópica

Esta alteración ocurre en menos de 1% de los casos. El tratamiento de la perforación colonoscópica depende de su tamaño, el tiempo transcurrido desde la lesión y el estado total del individuo. Una perforación grande que se reconoce durante el procedimiento requiere exploración quirúrgica; las más de las veces es posible la reparación en forma primaria. Cuando existe contaminación notable, el diagnóstico es tardío y con la consiguiente peritonitis o si el paciente es inestable en términos hemodinámicos, el método más seguro es una derivación proximal, con o sin resección. La polipectomía con electrocauterio puede producir una quemadura de espesor total que tiene como consecuencia un síndrome postpolipectomía en el que el paciente muestra dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y pruebas de peritonitis difusa. Muchos de estos enfermos tienen una “microperforación” que se resuelve con reposo intestinal, antibióticos de amplio espectro y observación cercana. Los indicios de peritonitis o cualquier deterioro del estado clínico exigen exploración. Después de la colonoscopia puede descubrirse de manera incidental aire retroperitoneal o intraperitoneal libre. En un sujeto del todo asintomático, se asume que este hallazgo resulta de barotraumatismo y disección del aire a través de los planos hísticos sin una perforación libre. Muchos de estos pacientes pueden tratarse de modo satisfactorio con reposo intestinal y antibióticos de amplio espectro. En cualquier deterioro clínico está indicada la exploración quirúrgica.

Lesión del esfínter anal e incontinencia

La causa más común de una lesión del esfínter anal es un traumatismo obstétrico durante el parto vaginal. El daño del esfínter también puede resultar de una hemorroidectomía, esfínterotomía, drenaje de un absceso o fistulotomía. Los pacientes con incontinencia y sospecha de lesión del esfínter pueden valorarse mediante manometría anal, electromiografía (EMG) y ultrasonido endoanal. La incontinencia leve, incluso cuando existe un defecto del esfínter, responde a cambios en la dieta o biorretroalimentación. En la incontinencia más grave tal vez se requiera reparación quirúrgica.

Reparaciones quirúrgicas

El método de reparación del esfínter anal más común es una esfínteroplastia de envoltura. Cuando la pérdida muscular del esfínter es considerable o fracasaron las reparaciones previas, pueden estar indicadas técnicas más complejas, como la transposición del músculo recto interno o el esfínter anal artificial. La estimulación del nervio sacro a través de un generador de pulsos implantado es una técnica reciente que se utiliza para la incontinencia neurógena cuando está intacto el esfínter.

Cuerpo extraño

Según sea el nivel de atrapamiento, un cuerpo extraño puede dañar recto, rectosigmoide o colon descendente. El dolor generalizado del abdomen sugiere perforación intraperitoneal. La valoración del paciente incluye inspección del perineo y un examen cuidadoso del abdomen para detectar cualquier prueba de perforación. Son esenciales radiografías simples del abdomen para reconocer aire libre intraabdominal. Los cuerpos extraños alojados en posición baja en el recto se extraen con sedación consciente, con bloqueo mediante anestesia local o sin él. En objetos impactados en situación más elevada en el recto tal vez se requiera anestesia regional o general para extraerlos. Sólo rara vez se necesita una laparotomía para extraer el objeto. Después de remover el cuerpo extraño, deben efectuarse proctoscopia o sigmoidoscopia flexible para valorar una posible lesión del recto y el colon sigmoide.

PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO (VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA O SUPRESIÓN INMUNITARIA POR TRASPLANTES)

1. Diarrea.
 - A. Bacterias: *C. difficile*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Chlamydia* y especies de *Mycobacterium*.
 - B. Hongos: histoplasmosis, coccidiosis, *Cryptococcus*.
 - C. Protozoarios: toxoplasmosis, criptosporidiosis, isosporiasis.
 - D. Virus: colitis por CMV, HSV.
2. Afección maligna.
 - A. Sarcoma de Kaposi (la afección maligna más común en pacientes con sida).
 - B. Linfoma gastrointestinal (por lo general linfoma no Hodgkin).
 - C. Enfermedad linfoproliferativa postrasplante.
 - D. Carcinoma anal de célula escamosa (relacionado con infección por HPV).
3. Enfermedad perianal.
 - A. Enfermedades de transmisión sexual (más comunes en la infección por VIH).
 - B. Abscesos y fístulas (pueden ser complejos o difíciles de reconocer).

4. Diverticulitis (es más común en algunas poblaciones de pacientes con trasplante y tiene un curso más virulento).
5. Enfermedad de injerto contra hospedero (única de pacientes con trasplante).

Paciente neutropénico

La enterocolitis (tiflitis) neutropénica es un problema que pone en peligro la vida con una tasa de mortalidad mayor de 50%. Este síndrome se caracteriza por dolor y distensión abdominales, fiebre, diarrea (con frecuencia sanguinolenta), náuseas y vómitos en un sujeto con menos de 1 000 neutrófilos (trasplante de médula ósea o un órgano sólido o quimioterapia). El estudio CT del abdomen delinea un ciego dilatado con retorcimiento pericólico. Sin embargo, un estudio de CT de aspecto normal no excluye el diagnóstico. Algunos pacientes responden al reposo en cama, antibióticos de amplio espectro, nutrición parenteral y venoclisis de granulocitos o factores estimulantes de colonias. Las pruebas de perforación, peritonitis generalizada o deterioro del estado clínico son indicaciones para instituir medidas quirúrgicas.

Lecturas sugeridas

- Smith RA, von Eschenbach AC, Wender R, et al: American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer: Update of early detection guidelines for prostate, colorectal and endometrial cancers. *CA Cancer J Clin* 51:38, 2001.
- Levin B, Brooks D, Smith R: Emerging technologies in screening for colorectal cancer: CT colography, immunochemical fecal occult blood tests, and stool screening using molecular markers. *CA Cancer J Clin* 53:44, 2003.
- Bonen DK, Cho JH: The genetics of inflammatory bowel disease. *Gastroenterology* 124:521, 2003.
- Wong WD, Wexner SD, Lowry A, et al: The Standards Task Force. The American Society of Colon and Rectal Surgeons. Practice parameters for the treatment of sigmoid diverticulitis. *Dis Colon Rectum* 43:289, 2000.
- Greene FL, Page DL, Fleming, et al: AJCC Cancer Staging Manual, 6th ed. New York: Springer-Verlag, 2002.
- Madoff R, Fleshman J: AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure. *Gastroenterology* 124:235, 2003.
- Rothenberger DA, Garcia-Aguilar J: Management of cancer in a polyp, in Saltz L (ed): Colorectal Cancer: Multimodality Management. NJ: Humana Press, 2002, p. 325.
- National Comprehensive Cancer Network: Colon cancer clinical practice guidelines in oncology. *J NCCN* 1:40, 2003.
- National Comprehensive Cancer Network: Rectal cancer clinical practice guidelines in oncology. *J NCCN* 1:54, 2003.
- National Comprehensive Cancer Network: Anal canal cancer clinical practice guidelines in oncology. *J NCCN* 1:64, 2003.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN

El apéndice se torna visible por primera vez en la octava semana del desarrollo como una protuberancia del ciego. Durante el desarrollo, el ritmo de crecimiento del ciego excede al del apéndice y desplaza a este último de forma interna hacia la válvula ileocecal. La relación de la base del apéndice con el ciego permanece constante, en tanto que la punta puede encontrarse en una posición retrocecal, pélvica, subcecal, preileal o pericólica derecha. Las tres tenias cólicas convergen en la unión del ciego con el apéndice; éste puede variar de largo, de menos de 1 cm hasta más de 30; casi todos los apéndices tienen 6 a 9 cm de largo.

El apéndice es un órgano inmunitario que participa en la secreción de inmunoglobulinas, en particular inmunoglobulina A (IgA). Aunque el apéndice es un componente integral del sistema de tejido linfóide relacionado con el intestino, no es esencial su función y la apendicectomía no se acompaña de ninguna manifestación de alteración inmunitaria. El primer tejido linfóide aparece en el apéndice alrededor de dos semanas después del nacimiento. Su cantidad aumenta durante toda la pubertad, permanece constante en la siguiente década y a continuación comienza a disminuir de modo paulatino con la edad.

APENDICITIS AGUDA

Historia

Charles McBurney fue quien contribuyó más al tratamiento de la apendicitis. En 1889 publicó su notable artículo en el *New York Medical Journal* en el que describió las indicaciones de una laparotomía temprana para el tratamiento de la apendicitis. En este artículo describió que el punto de McBurney es el sitio de “hipersensibilidad máxima cuando se examina con la punta de los dedos y, en adultos, se encuentra 1.5 a 5 cm dentro de la apófisis espinosa anterior derecha del ilíaco en una línea trazada hasta el ombligo”. De forma subsecuente, en 1894 McBurney publicó un artículo en el que describió la incisión que lleva su nombre. Se acredita a Semm la primera apendicectomía laparoscópica con éxito en 1982.

Incidencia

La tasa de apendicectomías durante la vida es de 12% en varones y 25% en mujeres y en cerca de 7% de todas las personas se lleva a cabo una apendicetomía por apendicitis aguda. Durante un período de 10 años, de 1987 a 1997, disminuyó la tasa total de apendicectomías en forma paralela a una reducción de la apendicetomía incidental. Sin embargo, la tasa de apendicetomías por apendicitis ha permanecido constante en 10 por cada 10 000 pacientes al año. La apendicitis se observa con mayor frecuencia en enfermos en la segunda a cuarta décadas de la vida, con una edad media de 31.3 años y mediana de 22 años. Existe una ligera preponderancia de varones respecto de las mujeres (V:M, 1.2-1.3:1). A pesar del uso mayor de la ultrasonografía, la tomografía por computadora (CT) y la laparoscopia entre 1987 y 1997, las tasas de diagnósticos erróneos de apendicitis y rotura apendicular han permanecido constantes (15.3%). El porcentaje de diagnósticos

erróneos de apendicitis es mucho más alto en mujeres (22.2 contra 9.3%). La tasa de apendicectomía negativa en mujeres en edad de la reproducción es de 23.2%, con los porcentajes más altos identificados en las personas de 40 a 49 años de edad, y la más alta publicada en mujeres mayores de 80 años de edad.

Causa y patogenia

Se observa una secuencia predecible de acontecimientos que conduce a la rotura apendicular. La oclusión proximal de la luz del apéndice produce una obstrucción en asa cerrada y la secreción continua por la mucosa apendicular ocasiona distensión, que estimula a las terminaciones nerviosas de fibras viscerales aferentes de estiramiento y provoca dolor vago, sordo y difuso a mitad del abdomen o en el epigastrio inferior. Se estimula asimismo la peristalsis por la distensión súbita, de tal manera que al inicio del curso de la apendicitis se superponen cólicos y dolor visceral. Continúa la distensión por la secreción constante de la mucosa y la multiplicación de las bacterias que residen en el apéndice. La distensión de esta magnitud causa náuseas y vómitos reflejos y se torna más intenso el dolor visceral difuso. A medida que se eleva la presión en el órgano, se rebasa la presión venosa. Se ocluyen capilares y vénulas, pero continúa el flujo de entrada arteriolar, lo que tiene como resultado ingurgitación y congestión vascular. El proceso inflamatorio incluye con rapidez la serosa del apéndice y a su vez el peritoneo parietal de la región, lo que da lugar al cambio típico del dolor hacia el cuadrante inferior derecho.

La mucosa del apéndice es susceptible al deterioro del aporte sanguíneo y en consecuencia se altera su integridad en fase temprana del proceso y permite la invasión bacteriana. A medida que la distensión altera primero el retorno venoso y luego el flujo de entrada arteriolar, sufre más el área con el riego insuficiente. A medida que progresan la distensión, la invasión bacteriana, la alteración del aporte vascular y el infarto, sobreviene una perforación, casi siempre a través de una de las áreas infartadas del borde antimesentérico. La perforación suele ocurrir justo después del punto de obstrucción en lugar de la punta. Sin embargo, esta secuencia no es inevitable y algunos episodios de apendicitis aguda remiten al parecer de manera espontánea.

Bacteriología

La bacteriología del apéndice normal es similar a la del colon. Las bacterias que se cultivan en casos de apendicitis son por consiguiente similares a las que se reconocen en otras infecciones del colon, como la diverticulitis. Los principales microorganismos que se encuentran en el apéndice normal, en la apendicitis aguda y la perforada son *Escherichia coli* y *Bacteroides fragilis*. Sin embargo, es posible que exista una amplia variedad de bacterias y micobacterias facultativas y anaerobias (cuadro 29-1). La apendicitis es una infección polimicrobiana y en algunas series se menciona el cultivo de 14 microorganismos diferentes en pacientes con perforación.

Es dudoso el uso común de cultivos intraperitoneales en pacientes con apendicitis, tanto si el órgano está perforado como si no. Dado que se conoce la flora, están indicados los antibióticos de amplio espectro. Para el momento en que se dispone de los resultados del cultivo, el paciente se recuperó ya de la enfermedad. Además, varía en grado considerable la cifra de microorganismos cultivados y la capacidad de un laboratorio específico para cultivar patógenos anaerobios. El cultivo peritoneal debe reservarse para sujetos con inmunosupresión y enfermos que desarrollan un absceso después del tratamiento de la apendicitis. La protección con antibióticos se limita a 24 a 48 h en casos de apendicitis no perforada y en la perforación apendicular se recomienda un curso de siete a 10 días.

CUADRO 29-1 Microorganismos comunes en pacientes con apendicitis aguda

Aerobios y facultativos	Anaerobios
Bacilos gramnegativos	Bacilos gramnegativos
<i>E. coli</i>	<i>Bacteroides fragilis</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Especies de <i>Bacteroides</i>
Especies de <i>Klebsiella</i>	Especies de <i>Fusobacterium</i>
Cocos grampositivos	Cocos grampositivos
<i>Streptococcus anginosus</i>	Especies de <i>Peptostreptococcus</i>
Especies de <i>Streptococcus</i>	Bacilos grampositivos
Especies de <i>Enterococcus</i>	Especies de <i>Clostridium</i>

Por lo regular se administran antibióticos intravenosos hasta que se normaliza el recuento leucocítico y el paciente es afebril durante 24 h.

Manifestaciones clínicas

Síntomas

El principal síntoma en la apendicitis aguda es dolor en el abdomen. De manera característica, al inicio está centrado de manera difusa en el epigastrio bajo o el área umbilical y su intensidad es moderada y constante, en ocasiones con cólicos intermitentes superpuestos. Después de un período que varía de 1 a 12 h, el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho. Esta secuencia típica de dolor, aunque usual, no es invariable. En algunos individuos el dolor de la apendicitis se inicia en el cuadrante inferior derecho y permanece en ese sitio. Las diferentes localizaciones anatómicas del apéndice explican muchas de las variaciones del sitio principal de la fase somática del dolor. La apendicitis casi siempre se acompaña de anorexia. Es tan constante que debe dudarse del diagnóstico si el paciente no es anoréxico. Aunque en 75% de los enfermos ocurren vómitos, no son notables ni prolongados.

Casi todos los enfermos proporcionan un antecedente de estreñimiento crónico iniciado antes de la aparición del dolor abdominal y muchos sienten que la defecación aliviaría este último. Sin embargo, en algunos enfermos hay diarrea, en particular en niños, de tal manera que el patrón de defecaciones tiene poco valor diagnóstico diferencial.

La secuencia de aparición de los síntomas tiene una gran importancia diagnóstica diferencial. En más de 95% de los individuos con apendicitis aguda el primer síntoma es la anorexia, seguida de dolor del abdomen que, a su vez, va seguido de vómitos. Si estos últimos preceden al inicio del dolor, debe dudarse del diagnóstico de apendicitis.

Signos

Los hallazgos físicos dependen sobre todo de la posición anatómica del apéndice inflamado y de la rotura al momento de examinar al paciente por primera vez.

En la apendicitis no complicada cambian muy poco los signos vitales. El aumento de la temperatura rara vez es mayor de 1°C y la frecuencia del pulso es normal o apenas más alta. Cambios de mayor magnitud suelen indicar la ocurrencia de una complicación o que debe considerarse otro diagnóstico.

Los pacientes con apendicitis son proclives a acostarse supinos, con los muslos hacia arriba, ya que cualquier movimiento incrementa el dolor. Los signos físicos habituales en el cuadrante inferior derecho se presentan cuando el apéndice inflamado está situado en la

posición anterior. La hipersensibilidad es máxima en el punto de McBurney o cerca de él. Por lo regular hay hipersensibilidad de rebote directa. Además, se observa hipersensibilidad referida o de rebote indirecta. Esta hipersensibilidad referida se siente de modo más intenso en el cuadrante inferior derecho e indica irritación peritoneal localizada. El signo de Rovsing —dolor en el cuadrante inferior derecho cuando se ejerce presión en la palpación del cuadrante inferior izquierdo— indica asimismo el sitio de irritación peritoneal. La apendicitis aguda se acompaña con frecuencia de hiperestesia cutánea en el área inervada por los nervios raquídeos en el lado derecho en T10, T11 y T12. La resistencia muscular a la palpación de la pared del abdomen se correlaciona con la gravedad del proceso inflamatorio.

Las variaciones anatómicas de la posición del apéndice inflamado suscitan cambios en los hallazgos físicos usuales. El signo del psoas indica un foco irritativo cerca de este músculo. El estudio se lleva a cabo al solicitar a los pacientes que se acuesten sobre su lado izquierdo a medida que el examinador extiende con lentitud el muslo derecho, de modo que se estira el músculo psoas ilíaco. La prueba es positiva si la extensión causa dolor. De igual forma, un signo del obturador positivo (dolor hipogástrico al estirar el obturador interno) indica irritación pélvica. La prueba se efectúa mediante la rotación interna pasiva del muslo derecho flexionado con el paciente supino.

Datos de laboratorio

En pacientes con apendicitis aguda no complicada casi siempre hay leucocitosis leve, que varía de 10 000 a 18 000/mm³ y se acompaña con frecuencia de un predominio moderado de polimorfonucleares. Sin embargo, las cifras de leucocitos son variables. Es raro que en la apendicitis no complicada el recuento de leucocitos sea mayor de 18 000/mm³. Cifras de leucocitos mayores de las mencionadas indican la posibilidad de un apéndice perforado. Es útil el análisis de orina para descartar las vías urinarias como fuente de infección. Pese a que la inflamación apendicular puede explicar la presencia de varios leucocitos o eritrocitos por irritación ureteral o vesical, en la apendicitis aguda no se observa bacteriuria en un espécimen de orina por cateterismo.

Estudios de imagen

En el diagnóstico de apendicitis aguda rara vez son útiles las radiografías simples del abdomen, aunque a menudo se solicitan como parte de la valoración general de un paciente con abdomen agudo. Sin embargo, estos estudios pueden tener un beneficio importante para descartar otra afección. En personas con apendicitis aguda se identifica con frecuencia un patrón de gas intestinal anormal, que es un hallazgo inespecífico. Rara vez se advierte en radiografías simples la presencia de un fecalito pero, si se encuentra, es indicativo del diagnóstico.

Se ha sugerido la sonografía con compresión gradual como un medio preciso para establecer el diagnóstico de apendicitis. La técnica no es costosa, puede llevarse a cabo con rapidez, no requiere contraste y puede utilizarse en mujeres embarazadas. Desde el punto de vista sonográfico, el apéndice se identifica como un asa intestinal no peristáltica proveniente del ciego con terminación ciega. Con la compresión máxima, se mide el diámetro anteroposterior del apéndice. El estudio se considera positivo si se demuestra un apéndice no compresible de 6 mm o mayor en esta dirección. La presencia de un apendicolito establece el diagnóstico. El engrosamiento de la pared del apéndice y el líquido periapendicular son muy sugestivos. La demostración sonográfica de un apéndice normal excluye el diagnóstico de apendicitis aguda. Se considera que el estudio no es concluyente cuando no se delinea el apéndice y no hay líquido o masa pericecal. Cuando se excluye

el diagnóstico de apendicitis aguda mediante sonografía, debe estudiarse brevemente el resto de la cavidad abdominal para establecer un diagnóstico alternativo. En mujeres en edad de procreación deben observarse de modo adecuado los órganos pélvicos. El diagnóstico sonográfico de apendicitis aguda tiene una sensibilidad publicada de 55 a 96% y especificidad de 85 a 98%.

Algunos estudios publicaron que la sonografía con compresión gradual mejoró el diagnóstico de apendicitis comparada con el examen clínico, lo que redujo de manera específica el porcentaje de exploraciones negativas por apendicectomías de 37 a 13%. La sonografía también disminuye el tiempo antes de la operación. Este estudio identificó apendicitis en 10% de los sujetos cuyo examen físico presuponía una probabilidad baja de esta afección. Los valores de predicción positiva y negativa publicados en la ultrasonografía son de 91 y 92%, respectivamente. Sin embargo, en un estudio multicéntrico prospectivo reciente, la ultrasonografía común no mejoró la precisión diagnóstica ni las tasas de apendicectomía negativa o perforación cuando se comparó con la valoración clínica.

En el diagnóstico de apendicitis se ha utilizado asimismo la tomografía por computadora helicoidal de alta resolución. En el estudio de CT, el apéndice inflamado aparece dilatado y la pared engrosada. Muchas veces hay pruebas de inflamación, con “grasa sucia”, mesoapéndice engrosado e incluso un flemón obvio. Es posible observar con facilidad fecalitos, pero su presencia no es patognomónica en todos los casos de apendicitis. Una anomalía sugerente de importancia es el signo de punta de flecha. Se debe al engrosamiento del ciego, que lleva en túnel el medio de contraste hacia el orificio del apéndice inflamado. El estudio de CT también es una técnica excelente para reconocer otros procesos inflamatorios que simulan apendicitis.

Se han utilizado varias técnicas de CT, incluidos los estudios de CT enfocada y sin enfoque y el de CT helicoidal con reforzamiento o sin él. Como hecho sorprendente, todas estas técnicas han proporcionado tasas de precisión diagnóstica similares, es decir, sensibilidad de 92 a 97%, especificidad de 85 a 94%, precisión de 90 a 98% y valores de predicción positivos de 75 a 95% y negativos de 95 a 99%. Diversos estudios comprobaron una mejora de la precisión diagnóstica con el uso extendido del examen de CT en la valoración de posible apendicitis. En un estudio, la tomografía por computadora redujo la tasa de apendicectomías negativas de 19 a 12% y en otro la incidencia de estas últimas en mujeres de 24 a 5%. El uso de este método de imagen modificó el cuidado de 24% de pacientes estudiados y proporcionó diagnósticos alternativos en la mitad de los enfermos con apéndices normales en la valoración con tomografía por computadora (CT).

Existen problemas con el estudio de CT habitual cuando se sospecha apendicitis. El examen con CT es costoso, expone al paciente a radiación considerable y no puede utilizarse durante el embarazo. Las alergias contraindican la aplicación de contraste intravenoso en algunos pacientes y otros no toleran la administración oral del colorante luminal, en particular cuando existen náuseas y vómitos. Por último, no todos los estudios han comprobado la utilidad del examen con CT en todos los pacientes con dolor en el cuadrante inferior derecho.

Estudios que compararon la efectividad del ultrasonido con la CT helicoidal para establecer el diagnóstico de apendicitis demostraron que fue superior la CT. En una valoración, 600 ultrasonidos y 317 CT revelaron sensibilidades de 80 y 97%, especificidades de 93 y 94%, precisiones diagnósticas de 89 y 95%, valores de predicción positivos de 91 y 92% y valores de predicción negativos de 88 y 98%, respectivamente. En otro estudio, el ultrasonido influyó de manera positiva en el tratamiento de 19% de los enfermos, en comparación con 73% de los pacientes sometidos a tomografía por computadora. Por último, en un tercer estudio, los enfermos estudiados mediante ultrasonografía tuvieron una tasa de apéndices negativos de 17% en comparación con una tasa de apéndices negativos de 2% en quienes se llevó a cabo un estudio de CT helicoidal.

Un problema que aún no se resuelve es el reconocimiento de los pacientes en quienes están indicados los estudios de imagen. La conducta de solicitar CT en todos los enfermos con dolor en el cuadrante inferior derecho se apoyó en dos informes de Rao y colaboradores del *Massachusetts General Hospital*. En uno de ellos, este grupo comprobó una disminución de la tasa de apendicectomías negativas de 20 a 7% y una reducción de la de perforaciones de 22 a 14% y estableció un diagnóstico alternativo en 50% de los pacientes. En el segundo estudio, publicado en el *New England Journal of Medicine*, se comprobó que el estudio de CT evitó 13 apendicectomías innecesarias, ahorró 50 días de hospitalización y redujo el costo por paciente alrededor de 447 dólares. En contraste, varios estudios no demostraron ninguna ventaja con la CT de rutina y documentaron que la precisión del cirujano se aproximó a la del estudio de imagen; más aún, señalaron la preocupación de que estos exámenes retrasen de forma adversa una apendicectomía en sujetos afectados.

La conducta racional es el uso selectivo de la CT. Este hecho lo documentaron varios estudios en los que se obtuvieron imágenes a partir de un algoritmo o protocolo. La probabilidad de apendicitis puede precisarse mediante la escala de Alvarado (cuadro 29-2). Este sistema de calificación se diseñó con la finalidad de mejorar el diagnóstico de apendicitis y se elaboró al conceder un peso relativo a una manifestación clínica específica.

La laparoscopia puede ser útil como una maniobra diagnóstica y terapéutica en personas con dolor agudo del abdomen y sospecha de apendicitis aguda. La laparoscopia es más útil en la valoración de mujeres con molestias en el abdomen bajo porque hasta en 30 a 40% de estas pacientes se practica una apendicectomía con un apéndice normal. Con la laparoscopia es posible diferenciar con efectividad la anomalía ginecológica aguda de la apendicitis aguda.

Rotura apendicular

Desde hace mucho tiempo se recomienda una apendicectomía inmediata para el tratamiento de la apendicitis aguda por el riesgo de rotura. La tasa total de apendicitis perforadas es de 25.8%. Los niños menores de cinco años de edad y los sujetos mayores de 65 tienen la tasa más alta de perforación (45 y 51%, respectivamente). Por lo regular se sugiere que los retrasos para presentarse originan la mayor parte de los apéndices perforados. No existe un medio preciso para anticipar la rotura de un apéndice antes de resolverse el proceso inflamatorio. Aunque se ha sugerido que la observación y la terapia

CUADRO 29-2 Escala de Alvarado para el diagnóstico de la apendicitis

	Manifestaciones	Valor
Síntomas	Migración del dolor	1
	Anorexia	1
	Náuseas/vómitos	1
Signos	Hipersensibilidad en RLQ	2
	Rebote	1
	Temperatura elevada	1
Valores de laboratorio	Leucocitosis	2
	Cambio a la izquierda	1
		Total de puntos 10

RLQ, cuadrante inferior derecho.

Fuente: Tomado de Alvarado, con autorización.

con antibióticos sola pueden ser un tratamiento apropiado para la apendicitis aguda, la terapéutica no quirúrgica expone al paciente a la morbilidad y mortalidad mayores que acompañan a un apéndice roto.

Debe sospecharse rotura apendicular cuando la fiebre es mayor de 39°C y el recuento leucocítico superior a 18 000/mm³. En la mayor parte de los casos, la rotura está contenida y los pacientes muestran hipersensibilidad de rebote localizada. Sobreviene la peritonitis generalizada si no es eficaz el proceso de aislamiento para contener la rotura.

En 2 a 6% de los casos se identifica una masa mal definida en el examen físico, que podría representar un flemón o un absceso periapendicular. Los individuos que presentan una masa tienen síntomas más prolongados, cuando menos por cinco a siete días. Muchas veces es difícil diferenciar una apendicitis aguda no complicada de la apendicitis aguda con perforación a partir de los hallazgos clínicos, pero es importante establecer la diferenciación porque su tratamiento es distinto. El estudio de CT puede ser benéfico para guiar la terapéutica. Los flemones y abscesos pequeños se tratan de manera conservadora con antibióticos intravenosos y los abscesos bien localizados pueden tratarse con drenaje percutáneo; los abscesos complejos deben considerarse para drenaje quirúrgico. Si se requiere este último, debe llevarse a cabo con una vía extraperitoneal y la apendicectomía se reserva para los casos en que es accesible con facilidad el apéndice. De manera característica, en todos los pacientes tratados de forma médica o con drenaje simple de un absceso se recomienda la apendicectomía de intervalo, que se efectúa cuando menos seis semanas después del acontecimiento agudo.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda es en esencia el diagnóstico de “abdomen agudo” (véase cap. 34). Ello se debe a que las manifestaciones clínicas no son específicas de una enfermedad determinada, pero sí de la alteración de una o varias funciones fisiológicas. En consecuencia, es posible que se presente un cuadro clínico idéntico por una gran variedad de procesos agudos dentro de la cavidad peritoneal o cerca de ella.

La precisión del diagnóstico preoperatorio se aproxima a 85%. Cuando es menor es probable que se practicaran algunas operaciones innecesarias y es obligado un diagnóstico diferencial preoperatorio más riguroso. Una tasa de precisión diagnóstica mayor de 90% debe preocupar, dado que es posible que signifique que algunos pacientes con apendicitis aguda típica, si bien casos de buena fe, se hallan bajo “observación” cuando la indicación es la inmediata intervención quirúrgica. Sin embargo, el grupo de Haller demostró que esto no es verdad en todos los casos. Antes del estudio de este grupo, la tasa de perforación en el hospital en que se llevó a cabo la valoración era de 26.7% y se encontraron apendicitis agudas en 80% de las operaciones. Mediante un criterio de observación intensiva en el hospital, cuando no es claro el diagnóstico de apendicitis, el grupo elevó la tasa de apendicitis agudas encontradas en la operación a 94%, aunque no cambió la tasa de 27.5% de perforaciones.

En pocas circunstancias está contraindicado operar. Otros procesos patológicos que se confunden con apendicitis también son problemas quirúrgicos o, si no es así, no empeoran con una intervención quirúrgica. Un error común consiste en establecer un diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda sólo para encontrar algún otro padecimiento (o ninguno) en la intervención; con mucho menor frecuencia se encuentra una apendicitis aguda después del diagnóstico preoperatorio de otro padecimiento. Los diagnósticos preoperatorios erróneos más comunes —que constituyen más de 75%— en orden descendente de frecuencia son linfadenitis mesentérica aguda, estados patológicos no orgánicos, enfermedad inflamatoria pélvica aguda, quiste del ovario torcido o foliculo de Graaf roto y gastroenteritis aguda.

El diagnóstico diferencial de apendicitis aguda depende de cuatro factores principales: localización anatómica del apéndice inflamado; etapa del proceso (es decir, simple o roto); edad del paciente, y sexo del enfermo.

Apendicitis aguda en jóvenes

Es más difícil establecer el diagnóstico de apendicitis aguda en niños pequeños que en adultos. La progresión más rápida a una rotura y la incapacidad del epiplón mayor subdesarrollado para contenerla originan tasas de morbilidad considerables en niños. Los menores de cinco años de edad tienen una tasa de apendicectomías negativas de 25% y de perforación apendicular de 45%. Ello se compara con una tasa de apendicectomías negativas menor de 10% y apéndice perforado de 20% en niños de cinco a 12 años de edad. La incidencia de complicaciones mayores después de una apendicectomía en niños se correlaciona con la rotura apendicular. La tasa de infecciones de la herida después del tratamiento de la apendicitis no perforada en niños es de 2.8% comparada con la de 11% después de la terapéutica de la apendicitis perforada. La incidencia de absceso intraabdominal también es alta después del tratamiento de una apendicitis perforada en comparación con las no perforadas (6 contra 3%). El régimen terapéutico de la apendicitis perforada suele incluir apendicectomía inmediata e irrigación de la cavidad peritoneal. La protección con antibióticos se limita a 24 a 48 h en casos de apendicitis no perforada; en la perforada se recomiendan siete a 10 días de terapia con antibióticos. Por lo regular se administran antibióticos intravenosos hasta que se normaliza el recuento de leucocitos y el paciente no tiene fiebre durante 24 h. Se ha demostrado que la apendicectomía laparoscópica es segura y eficaz para el tratamiento de la apendicitis en niños.

Apendicitis aguda en adultos mayores

Aunque la incidencia de apendicitis en adultos mayores es menor que en pacientes más jóvenes, la morbilidad y mortalidad son significativamente más altas en esta población de enfermos. Los factores que contribuyen incluyen retraso del diagnóstico, progresión más rápida a perforación y morbilidades concurrentes. El diagnóstico de apendicitis puede ser más sutil y menos típico que en personas más jóvenes y es necesario conservar un índice alto de sospecha. En sujetos mayores de 80 años se han notificado tasas de perforación de 49% y mortalidad de 21%.

Apendicitis aguda durante el embarazo

La apendicitis es la afección extrauterina que se encuentra con mayor frecuencia durante el embarazo y que requiere tratamiento quirúrgico. La incidencia se aproxima a 1 en 2 000 gestaciones. La apendicitis aguda puede ocurrir en cualquier época del embarazo, pero es más frecuente en los dos primeros trimestres. A medida que progresa el desarrollo fetal se dificulta más el diagnóstico de apendicitis, ya que se desplaza el apéndice hacia fuera y arriba. La presencia de náuseas y vómitos después del primer trimestre o el nuevo inicio de estos síntomas deben llevar a considerar la apendicitis. Se reconocen dolor e hipersensibilidad abdominales, aunque son menos frecuentes rebote y defensa por la laxitud de la pared abdominal. A menudo hay una leucocitosis mayor de los valores normales en el embarazo de 15 000 a 20 000/μl, con predominio de células polimorfonucleares. Cuando hay duda en cuanto al diagnóstico, suele ser útil un ultrasonido abdominal. En casos equívocos puede estar indicada una laparoscopia, sobre todo en fase temprana de la gestación. Cualquier operación que se practica durante el embarazo conlleva un riesgo de trabajo de parto prematuro de 10 a 15%. El factor más importante relacionado con la mortalidad

fetal y materna es la perforación apendicular. La mortalidad fetal aumenta de 3 a 5% en la apendicitis temprana a 20% en la perforación. La sospecha de apendicitis durante el embarazo exige diagnóstico e intervención quirúrgica rápidos.

Apendicitis en pacientes con sida o infección por VIH

La incidencia de apendicitis aguda en pacientes con infección por VIH publicada es de 0.5%. Es más alta que la de 0.1 a 0.2% registrada para la población general. La presentación de apendicitis aguda en personas infectadas con VIH es similar a la de los enfermos sin infección. Casi todos los infectados con VIH y apendicitis tienen fiebre, dolor periumbilical que se irradia al cuadrante inferior derecho (91%), hipersensibilidad en este último (91%) e hipersensibilidad de rebote (74%). Los individuos con infección por VIH no presentan leucocitosis absoluta; empero, si se dispone de un recuento basal de leucocitos, casi todos los infectados con VIH y apendicitis revelan leucocitosis relativa.

Al parecer, en personas con infección por VIH hay un riesgo mayor de rotura apendicular. En una serie grande de pacientes infectados con VIH en los que se llevó a cabo apendicectomía por supuesta apendicitis, se encontró en la laparotomía que 43% tenía apendicitis perforada. Es posible que el riesgo mayor de rotura apendicular se relacione con el retraso para presentarse que se observa en esta población de enfermos. Se ha publicado que la duración media de los síntomas antes de llegar a la sala de urgencias es mayor en sujetos con infección por VIH y más de 60% de los enfermos refiere que ha tenido síntomas durante más de 24 h. Un recuento bajo de CD4 también se acompaña de mayor frecuencia de rotura apendicular.

El diagnóstico diferencial del dolor en el cuadrante inferior derecho en pacientes con infección por VIH debe incluir la posibilidad de procesos oportunistas. Estos últimos incluyen citomegalovirus (CMV), sarcoma de Kaposi, tuberculosis, linfoma y otras causas de colitis infecciosa. En enfermos con infección por VIH con signos y síntomas típicos de apendicitis está indicada una apendicectomía inmediata. En individuos con diarrea como principal síntoma, suele justificarse una colonoscopia. En enfermos con hallazgos equívocos, muchas veces es útil la CT. Casi todos hallazgos anatomopatológicos identificados en pacientes infectados con VIH en los que se practicó una apendicectomía por supuesta apendicitis son típicos. La tasa de apendicectomía negativa es de 5 a 10%. Sin embargo, hasta 25% de los enfermos padece entidades relacionadas con el sida en los especímenes quirúrgicos, incluidos CMV, sarcoma de Kaposi y *Mycobacterium avium intracellulare*.

En un informe de 77 pacientes infectados con virus de la inmunodeficiencia humana de 1988 a 1995, la tasa de mortalidad a 30 días publicada en quienes se llevó a cabo una apendicectomía fue de 9.1%. Series más recientes indican 0% de mortalidad en este grupo de enfermos. Las tasas de morbilidad en personas con infección por VIH y apendicitis no perforada son similares a las que se observan en la población general. Al parecer, las tasas de morbilidad posoperatoria son más altas en personas con infección por VIH y apendicitis perforada. Además, el tiempo de hospitalización en enfermos infectados con VIH en los que se realiza una apendicectomía es el doble respecto de la población general.

Tratamiento

Una vez que se toma la decisión de operar por supuesta apendicitis aguda, debe prepararse al paciente para el quirófano. Es necesario asegurar una hidratación adecuada, corregir anomalías electrolíticas y controlar padecimientos cardíacos, pulmonares y renales preexistentes. Múltiples estudios clínicos demostraron la eficacia de los antibióticos en el preoperatorio para disminuir las complicaciones infecciosas en la apendicitis. Para infecciones intraabdominales originadas en el tubo digestivo de gravedad leve a moderada,

la *Surgical Infection Society* recomienda el tratamiento con un fármaco único, cefoxitina, cefotetán o ticarcilina-ácido clavulánico. Para infecciones más graves está indicado el tratamiento sólo con un medicamento mediante carbapenemas o terapéutica combinada con una cefalosporina de tercera generación, monobactam o un aminoglucósido junto con protección contra anaerobios mediante clindamicina o metronidazol.

Apendicectomía abierta

En pacientes con sospecha de apendicitis casi todos los cirujanos practican una incisión con separación muscular de McBurney (oblicua) o Rocky-Davis (transversa) en el cuadrante inferior derecho. La incisión debe centrarse sobre el punto de hipersensibilidad máxima o una masa palpable. Cuando se sospecha un absceso, es imprescindible una incisión colocada de forma lateral para permitir el drenaje retroperitoneal y evitar la contaminación generalizada de la cavidad peritoneal. Si hay duda en cuanto al diagnóstico, se recomienda una incisión más baja en la línea media para permitir un examen más amplio de la cavidad peritoneal. Esto es en especial importante en sujetos de edad mayor con posible afección maligna o diverticulitis.

Con la finalidad de localizar el apéndice pueden utilizarse varias técnicas. Debido a que el ciego suele ser visible dentro de la incisión, puede seguirse la convergencia de las tenias hasta la base del apéndice. Un movimiento de barrido de afuera hacia dentro ayuda a llevar la punta del apéndice al campo quirúrgico. En ocasiones es necesario mover un poco el ciego para obtener una observación adecuada. Una vez que se identifica el apéndice, se desplaza con el corte del mesoapéndice, siempre con cuidado de ligar con seguridad la arteria apendicular.

El muñón del apéndice puede tratarse mediante ligadura simple o ligadura e inversión con una sutura en bolsa de tabaco o en Z. En tanto sea claramente visible el muñón y no esté afectada la base del ciego por el proceso inflamatorio, es posible ligar con seguridad el muñón con un material de sutura no absorbible. Con frecuencia se oblitera la mucosa para evitar el desarrollo de mucocele. Se irriga la cavidad peritoneal y se cierra la herida en capas. Cuando se encuentra perforación o gangrena en adultos, deben dejarse abiertas la piel y el tejido subcutáneo y permitir que cicatricen por segunda intención o cerrarse en cuatro a cinco días con un cierre primario tardío. En niños, que suelen tener poca grasa subcutánea, el cierre primario de la herida no ha incrementado la incidencia de infecciones de ésta. Si no se encuentra apendicitis, debe realizarse una búsqueda metódica para precisar un diagnóstico alternativo.

Laparoscopia

La apendicectomía laparoscópica se practica bajo anestesia general. Se colocan una sonda nasogástrica y una sonda urinaria antes de obtener un neumoperitoneo. En la apendicectomía laparoscópica suele ser necesario utilizar tres portillos. En ocasiones se requieren cuatro para diseccionar un apéndice retrocecal. El cirujano se coloca a la izquierda del paciente. Es necesaria la presencia de un ayudante que opere la cámara. Se coloca un trócar en el ombligo (10 mm) y uno segundo en posición suprapúbica. Algunos cirujanos instalan este segundo portillo en el cuadrante inferior izquierdo. El trócar suprapúbico es de 10 o 12 mm, según sea que se utilice una engrapadora lineal. La colocación del tercer trócar (5 mm) es variable y casi siempre se aplica en el cuadrante inferior izquierdo, el epigastrio o el cuadrante superior derecho. La colocación se basa en la localización del apéndice y la preferencia del cirujano. Al inicio se explora de forma minuciosa el abdomen para excluir otra anomalía. Se identifica el apéndice tras seguir el trayecto de la tenia anterior hasta su base. La disección en la base del apéndice permite que el cirujano haga

una ventana entre el mesenterio y la base del apéndice. A continuación se aseguran y cortan por separado el mesenterio y la base del apéndice. Cuando está afectado el mesoapéndice con el proceso inflamatorio, muchas veces es mejor cortar primero el apéndice con una engrapadora lineal y a continuación seccionar el mesoapéndice inmediatamente adyacente al apéndice. No se invierte la base del apéndice. Este último se extrae de la cavidad abdominal a través del sitio de un trocar o con una bolsa de recuperación. Deben valorarse la base del apéndice y el mesoapéndice para revisar la hemostasis. Es necesario irrigar el cuadrante inferior derecho. Se extraen los trócares bajo visión directa.

El metaanálisis más grande en el que se comparó la apendicectomía abierta con la laparoscópica incluyó 47 estudios, 39 de los cuales se condujeron en pacientes adultos. Este análisis demostró que la duración y los costos de la intervención fueron más altos en la apendicectomía laparoscópica en comparación con la abierta. La probabilidad de infecciones de la herida fue alrededor de la mitad después de la apendicectomía laparoscópica respecto de la práctica abierta. Sin embargo, el absceso intraabdominal fue tres veces más frecuente con la apendicectomía laparoscópica que la modalidad abierta. El dolor que refieren los pacientes el primer día del posoperatorio es menor en grado notorio después de la apendicectomía laparoscópica. No obstante, se calcula que la diferencia es de sólo ocho en una escala análoga visual de 100 puntos. La hospitalización también es mucho más corta con la apendicectomía laparoscópica. En casi todos los estudios esta diferencia es menor de un día. El determinante más importante del tiempo de permanencia después de la apendicectomía es la afección hallada en la operación, de forma específica si se trata de una apendicitis perforada o no. En casi todos los estudios la apendicectomía laparoscópica se acompañó de un retorno a las actividades normales, el trabajo y los deportes en menor tiempo. Aunque la mayor parte de los estudios se llevó a cabo en adultos, existen datos similares en niños.

Al parecer, la apendicectomía laparoscópica tiene poco beneficio comparada con la abierta en varones delgados de 15 a 45 años de edad. En estos sujetos, el diagnóstico casi siempre es directo. La apendicectomía abierta se ha acompañado de resultados notables durante varias décadas. Para estos enfermos debe considerarse una opción la apendicectomía laparoscópica, con base en las preferencias del cirujano y el paciente. La apendicectomía laparoscópica puede ser benéfica en individuos obesos en quienes quizá sea difícil obtener un acceso adecuado a través de una incisión pequeña en el cuadrante inferior derecho. Además, en estas personas puede ser menor el riesgo de infección posoperatoria de la herida después de la apendicectomía laparoscópica.

Por lo regular se aconseja la laparoscopia diagnóstica como un posible medio para reducir la cifra de apendicectomías negativas practicadas. Sin embargo, la morbilidad vinculada con la laparoscopia y la anestesia general sólo es aceptable si existe una anomalía que requiere tratamiento quirúrgico y es accesible a técnicas laparoscópicas. Hay controversias acerca de la duda que suscita dejar un apéndice normal *in situ*. Diecisiete a 26% de los apéndices de aspecto normal en la exploración incluyen un hallazgo histopatológico. La disponibilidad de la laparoscopia diagnóstica puede disminuir el umbral para la exploración y modifica en consecuencia la tasa de apendicectomías negativas. Las mujeres fecundas con supuesta apendicitis constituyen el grupo de pacientes en quienes es más probable el beneficio de la laparoscopia diagnóstica. Hasta un tercio de estas enfermas no tiene apendicitis en la exploración. En la mayoría de estas personas sin apendicitis se identifica una anomalía ginecológica. Un metaanálisis demostró que en mujeres fecundas en quienes se juzgó necesaria una apendicectomía, la laparoscopia diagnóstica redujo el número de apendicectomías innecesarias. Además, la cifra de mujeres sin un diagnóstico final fue más pequeña. En apariencia, en mujeres fecundas con afección ginecológica identificable es seguro dejar un apéndice de aspecto normal.

En resumen, aún no se resuelve si la apendicectomía laparoscópica es más eficaz en el tratamiento de la apendicitis aguda que el método abierto sancionado por el tiempo. Al parecer, la apendicectomía laparoscópica es eficaz en el tratamiento de la apendicitis aguda. Este procedimiento debe considerarse parte del armamento quirúrgico disponible para la terapéutica de esta afección. La decisión sobre la forma de tratamiento de cualquier paciente aislado con apendicitis debe basarse en la habilidad quirúrgica, las características del enfermo, el cuadro clínico y la preferencia del paciente.

Apendicectomía de intervalo

El algoritmo aceptado para la terapéutica de la apendicitis acompañada de una masa (absceso o flemón) palpable o comprobada de forma radiológica es la conducta conservadora con una apendicectomía de intervalo seis a 10 semanas más tarde. Esta técnica ha tenido mucho éxito y proporciona tasas de morbilidad y mortalidad mucho más bajas que la apendicectomía inmediata. Tal tratamiento se acompaña de un gasto adicional y hospitalización más prolongada. La terapéutica inicial consiste en antibióticos intravenosos y reposo intestinal. Aunque suele ser eficaz, se registra una tasa de fracasos de 9 a 15%, con la necesidad de una intervención quirúrgica tres a cinco días después de su presentación. El drenaje percutáneo o quirúrgico de abscesos no se considera un fracaso del tratamiento conservador.

Los datos apoyan la necesidad de una apendicectomía de intervalo. En una serie prospectiva, 19 de 48 (40%) pacientes tratados de modo satisfactorio en forma conservadora requirieron una apendicectomía antes (4.3 semanas) de las 10 semanas planeadas por brotes de apendicitis. En total, la tasa de fracaso tardío como consecuencia de la enfermedad aguda es de 20% en promedio. Un 14% adicional de pacientes experimenta aún dolor, o lo presentará de nueva cuenta, en el cuadrante inferior derecho. Aunque en ocasiones el apéndice puede ser normal en el estudio anatomopatológico, en 80% de los enfermos se encuentran abscesos y adherencias periapendiculares. Además, casi 50% tiene pruebas histológicas de inflamación en el órgano. También se han detectado varias neoplasias en el apéndice resecaado.

Hay controversias sobre la programación de la apendicectomía de intervalo. Es posible que se requiera en un momento tan temprano como tres semanas después del tratamiento conservador. Dos tercios de los casos de apendicitis recurrente ocurren en el transcurso de dos años y éste es el límite extremo.

La apendicectomía de intervalo se acompaña de una tasa de morbilidad de 3% o menor y de hospitalización de uno a tres días. En fecha reciente se utilizó el método laparoscópico y ha tenido éxito en 68% de los procedimientos.

Pronóstico

En Estados Unidos ha disminuido de manera constante la mortalidad por apendicitis de una tasa de 9.9 por 100 000 en 1939 a 0.2 por 100 000 hacia 1986. Los principales factores de mortalidad son la ocurrencia de rotura antes del tratamiento quirúrgico y la edad del paciente. La tasa total de mortalidad por la anestesia general es de 0.06%. La tasa total de mortalidad en la apendicitis aguda con rotura se aproxima a 3%, un incremento de 50 veces. La tasa de mortalidad de la apendicitis rota en adultos mayores es de 15%, un incremento de cinco veces respecto de la tasa total.

Las tasas de morbilidad son paralelas a las de mortalidad y aumentan de manera considerable por la rotura del apéndice y, en menor grado, la edad avanzada. Se observan complicaciones en 3% de los pacientes con apendicitis no perforada y 47% de enfermos con perforación. Casi todas las complicaciones tempranas importantes son sépticas e in-

cluyen absceso e infección de la herida. Esta última es común, pero casi siempre se limita a los tejidos subcutáneos y responde con rapidez al drenaje de la herida. La infección de la herida predispone al paciente a la dehiscencia de la incisión. Es importante el tipo de esta última; rara vez ocurre dehiscencia completa en una incisión de McBurney.

La incidencia de abscesos intraabdominales secundarios a contaminación peritoneal por apendicitis gangrenosa o perforada se redujo de manera notable con la introducción de antibióticos potentes. Los sitios de predilección de abscesos son la fosa apendicular, el fondo de saco de Douglas, el espacio subhepático y la zona entre las asas de intestino. En esta última localización suelen ser múltiples. En un absceso que abulta hacia el recto es preferible el drenaje transrectal.

La fístula fecal es una complicación molesta, pero no particularmente peligrosa, de la apendicectomía que puede deberse a esfacelo de la porción del ciego dentro de una sutura en bolsa de tabaco constrictora, deslizamiento de la ligadura de un muñón apendicular o necrosis por un absceso que incluye al ciego.

APENDICITIS CRÓNICA

Durante muchos años se ha dudado de la existencia de la apendicitis crónica como una entidad clínica. Datos clínicos recientes comprueban que existe esta enfermedad, si bien infrecuente. Se establecieron ya criterios histológicos. El dolor dura más tiempo y es menos intenso que el de la apendicitis aguda, pero se encuentra en el mismo sitio; hay una incidencia mucho más baja de vómitos, pero son característicos anorexia y algunas veces náuseas, dolor con el movimiento y malestar. Pueden anticiparse recuentos de leucocitos normales y los estudios de CT casi nunca son diagnósticos.

En la operación, los cirujanos pueden establecer el diagnóstico con 94% de especificidad y 78% de sensibilidad. Existe una correlación excelente entre los síntomas clínicos, los hallazgos intraoperatorios y las anomalías histológicas. En el tratamiento de esta entidad puede intentarse con efectividad una laparoscopia. La apendicectomía resuelve el proceso. Los síntomas desaparecen en el posoperatorio en 82 a 93% de los pacientes. En muchos de los enfermos cuyos síntomas no remiten o recurren se diagnostica al final enfermedad de Crohn.

PARÁSITOS APENDICULARES

Varios parásitos intestinales causan apendicitis. Aunque el más común es *Ascaris lumbricoides*, se ha relacionado una amplia gama de helmintos, entre ellos *Enterobius vermicularis*, *Strongyloides stercoralis* y *Echinococcus granulosus*. Los parásitos vivos ocluyen la luz del apéndice y causan obstrucción. La presencia de parásitos en el apéndice durante la intervención quirúrgica dificulta desde el punto de vista técnico la ligadura y el engrapado del apéndice. Una vez que se practica la apendicectomía y se recupera el paciente, se requiere tratamiento con un helminticida para despejar el resto del tubo digestivo.

La amebosis también puede ocasionar apendicitis. La invasión de la mucosa por trofozoítos de *Entamoeba histolytica* activa un proceso inflamatorio intenso. La afección apendicular es un componente de la amebosis intestinal más generalizada. La apendicectomía debe ir seguida del tratamiento antimicrobiano apropiado (metronidazol).

APENDICECTOMÍA INCIDENTAL

Las decisiones sobre la eficacia de la apendicectomía incidental deben basarse en la epidemiología de la apendicitis. Los mejores datos los publicaron los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) basados en el período de 1979 a 1984. Durante ese lapso

hubo un promedio de 250 000 casos de apendicitis en Estados Unidos. La incidencia anual más alta de este proceso se observó en sujetos de nueve a 19 años de edad (23.3 por cada 10 000 de población). Fue más probable que presentaran apendicitis los varones. En consecuencia, la incidencia durante los años de la adolescencia fue de 27.6 en varones y 20.5 en mujeres por 10 000 de población por año. Después de los 19 años de edad disminuyó la incidencia anual. Después de los 45 años de edad, la incidencia anual fue de 6 en 10 000 varones y 4 en 10 000 mujeres. Mediante la técnica de tabla de vida, los datos identificaron un riesgo de apendicitis durante la vida de 8.6% en varones y 6.7% en mujeres. Aunque fue más probable que los varones presentaran apendicitis, el diagnóstico preoperatorio fue correcto en 91.2% de ellos y 78.6% de mujeres. De igual forma, ocurrió una perforación más a menudo en varones (19.2 contra 17.8% en mujeres). En contraste con los casos de apendicitis, entre 1979 y 1984 se practicaron 310 000 apendicectomías incidentales, 62% del total de apendicectomías en varones y 17.7% en mujeres. Con base en estos datos, fue necesario practicar 36 apendicectomías incidentales para evitar que un paciente desarrollara apendicitis.

Las indicaciones para considerar una apendicectomía incidental incluyen niños que están por someterse a quimioterapia, incapacitados que no pueden describir síntomas ni reaccionar con normalidad al dolor abdominal, pacientes con enfermedad de Crohn en quienes el ciego no está afectado a simple vista y personas que viajan a sitios remotos en los que no hay acceso a cuidado médico o quirúrgico.

TUMORES

Las afecciones malignas apendiculares son en extremo raras. En 0.9 a 1.4% de los especímenes de apendicectomía se diagnostica cáncer apendicular primario. Estos tumores sólo rara vez se sospechan en el preoperatorio. Además, menos de 50% de los casos se diagnostica en la intervención. Casi todas las series mencionan que el carcinóide es la afección maligna apendicular más común y representa más de 50% de las lesiones primarias del apéndice. Sin embargo, en una revisión reciente del *National Cancer Institute's (NCI) Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)* se encontró una incidencia ajustada a la edad de afecciones malignas apendiculares de 0.12 casos por millón de personas por año y se identificaron los adenocarcinomas mucinosos como los diagnósticos histológicos más frecuentes con 37% del total de casos publicados. El carcinóide fue el segundo diagnóstico histológico más frecuente y comprendió 33% de todos los casos.

Carcinoide

El apéndice es el sitio más común de carcinóide gastrointestinal, seguido por el intestino delgado y a continuación el recto. El síndrome carcinóide rara vez se acompaña de carcinóide apendicular, a menos que haya metástasis diseminadas, que se reconocen en 2.9% de los casos. Los síntomas atribuibles directamente al carcinóide son raros, aunque en ocasiones el tumor puede obstruir la luz del apéndice en forma muy similar a un fecalito y causar apendicitis aguda.

Casi todos los carcinoides se localizan en la punta del apéndice. El potencial maligno se relaciona con el tamaño y los tumores menores de 1 cm rara vez se extienden fuera del apéndice o se encuentran adyacentes a la masa. En un informe, 78% de los carcinoides apendiculares fue menor de 1 cm, 17% tuvo dimensiones de 1 a 2 cm y sólo 5% tenía tamaños mayores de 2 cm. El tratamiento rara vez requiere más que una apendicectomía simple. En tumores menores de 1 cm con extensión al mesoapéndice y en todos los mayores de 1.5 cm debe practicarse una hemicolectomía derecha.

Adenocarcinoma

El adenocarcinoma primario del apéndice es una neoplasia rara de tres subtipos histológicos principales: adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma colónico y adenocarcinoide. La forma más común de presentación del carcinoma apendicular es la apendicitis aguda. Los pacientes también pueden mostrar ascitis o una masa palpable o bien se descubre la neoplasia durante un procedimiento quirúrgico por una causa no relacionada. El tratamiento que se recomienda para todos los pacientes con adenocarcinoma del apéndice es una hemicolectomía derecha formal. Los adenocarcinomas apendiculares son propensos a perforarse en poco tiempo, aunque no se acompañan por ello de un pronóstico peor. La supervivencia total a cinco años es de 55% y varía con la etapa y el grado. Los enfermos con adenocarcinoma apendicular tienen un riesgo considerable de neoplasias sincrónicas y metacrónicas, de las cuales cerca de la mitad se origina en el tubo digestivo.

Mucocele

Un mucocele apendicular suscita un crecimiento progresivo del apéndice por acumulación intraluminal de una sustancia mucóide. Los mucoceles son de cuatro tipos histológicos y la variedad rige el curso de la enfermedad y el pronóstico: quistes de retención, hiperplasia mucosa, cistadenomas y cistadenocarcinomas. Un mucocele de causa benigna se trata de manera adecuada con una apendicectomía simple.

Seudomixoma peritoneal

Elseudomixoma peritoneal es un padecimiento raro en el que acumulaciones difusas de líquido gelatinoso se acompañan de implantes mucinosos en las superficies peritoneales y el epiplón. Elseudomixoma es dos a tres veces más común en mujeres. En la bibliografía se discute si en estas pacientes losseudomixomas surgen del apéndice o el ovario. Estudios inmunocitológicos y moleculares recientes sugieren que el sitio de origen de la mayor parte de los casos deseudomixoma es el apéndice. De forma invariable, elseudomixoma se debe a células neoplásicas intraperitoneales que secretan moco. Puede ser difícil clasificar estas células como malignas porque pueden estar diseminadas ampliamente y tienen un aspecto citológico de grado bajo. Los pacientes conseudomixomas presentan dolor y distensión o una masa abdominales. Elseudomixoma primario no causa casi nunca disfunción de órganos abdominales. Sin embargo, es posible observar obstrucción ureteral y del retorno venoso.

El empleo de imágenes antes de la intervención tiene ventajas para planear esta última. La modalidad de imágenes preferida es la tomografía por computadora. En la operación se encuentra un volumen variable de ascitis mucinosa junto con depósitos tumorales que incluyen el hemidiafragma derecho, el espacio retrohepático derecho, la escotadura paracólica izquierda, el ligamento de Treitz y los ovarios en mujeres. No suelen estar afectadas por el tumor las superficies peritoneales del intestino. El tratamiento fundamental es la citorreducción quirúrgica completa. Es necesario extirpar toda la enfermedad macroscópica. Se practica una apendicectomía de rutina. En mujeres se efectúa una histerectomía con salpingooforectomía bilateral. Aún no se demuestra que la operación ultraradical tenga un beneficio de consideración. Además, no se ha demostrado que la quimioterapia intraperitoneal coadyuvante (con hipertermia o sin ella) o la quimioterapia posoperatoria sistémica tengan beneficio alguno. Elseudomixoma es una enfermedad que progresa con lentitud y en la que las recurrencias suelen requerir años para desarrollarse o inducir síntomas. En una serie de la Clínica Mayo, en 76% de los pacientes recurrió en el abdomen. Son raras las metástasis a ganglios linfáticos y las distantes. Las recurrencias se tratan con

operación adicional, que suele ser difícil en la enfermedad recurrente y se acompaña de una incidencia mayor de enterotomías, escapes anastomóticos y fístulas. Con la intervención primaria adecuada y la citorreducción de recurrencias, la supervivencia mediana en el pseudomixoma es de 5.9 años y 53% sobrevive cinco años.

Linfoma

Es raro el linfoma del apéndice. El tubo digestivo es el sitio extranodal que se afecta con mayor frecuencia con linfoma no Hodgkin. Se han publicado asimismo otros tipos de linfoma, como el de Burkitt y las leucemias. La frecuencia de linfoma primario del apéndice es de 1 a 3% de los linfomas gastrointestinales. El linfoma apendicular suele presentarse como una apendicitis aguda y rara vez se sospecha en el preoperatorio. El hallazgo en el estudio de CT de un diámetro apendicular de 2.5 cm o mayor o engrosamiento del tejido blando circundante debe suscitar la sospecha de un linfoma apendicular. El tratamiento de este último limitado al apéndice es una apendicectomía. Está indicada una hemicolectomía derecha si el tumor se extiende al ciego o al mesenterio. Debe solicitarse un estudio posoperatorio de estadificación antes de iniciar el tratamiento coadyuvante, aunque este último no está indicado en linfomas limitados al apéndice.

Lecturas sugeridas

- Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, et al: The epidemiology of appendicitis and appendectomy in the United States. *Am J Epidemiol* 132:910, 1990.
- Hale DA, Molloy M, Pearl RH, et al: Appendectomy: A contemporary appraisal. *Ann Surg* 225:252, 1997.
- Flum DR, Morris A, Koepsell T, et al: Has misdiagnosis of appendicitis decreased over time? A population-based analysis. *JAMA* 286:1748, 2001.
- Soffer D, Zait S, Klausner J, et al: Peritoneal cultures and antibiotic treatment in patients with perforated appendicitis. *Eur J Surg* 167:214, 2001.
- Rettenbacher T, Hollerweger A, Gritzmann N, et al: Appendicitis: Should diagnostic imaging be performed if the clinical presentation is highly suggestive of the disease? *Gastroenterology* 123:992, 2002.
- Alvarado A: A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. *Ann Emerg Med* 15:557, 1986.
- Paulson EK, Kalady MF, Pappas TN: Clinical practice. Suspected appendicitis. *N Engl J Med* 348:236, 2003.
- Knight PJ, Vassy LE: Specific diseases mimicking appendicitis in childhood. *Arch Surg* 116:744, 1981.
- Sauerland S, Lefering R, Neugebauer EA: Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. *Cochrane Database Syst Rev* (1):CD001546, 2002.
- McCusker ME, Cote TR, Clegg LX, et al: Primary malignant neoplasms of the appendix: A population-based study from the Surveillance, Epidemiology and End Results program, 1973–1998. *Cancer* 94:3307, 2002.

ANATOMÍA HEPÁTICA

Uno de los mayores adelantos de la cirugía del hígado es el conocimiento de la anatomía segmentaria. En la práctica se cita con frecuencia el sistema Couinaud para la nomenclatura segmentaria hepática. El hígado se divide en planos longitudinales que se trazan a través de cada vena hepática hasta la vena cava y un plano transversal en la principal bifurcación portal. El plano de la vena hepática mediana y la bifurcación primaria de la vena porta dividen el hígado en los lóbulos derecho e izquierdo. Dicho plano se proyecta sobre la vena cava inferior hasta la punta de la fosa de la vesícula biliar (que también se conoce como línea de Cantlie o cisura portal). La bifurcación portal secundaria, que establece las referencias derecha e izquierda, da lugar a cuatro sectores (o secciones). En el lado derecho crea los sectores anterior y posterior, que están divididos por el plano de la vena hepática derecha. Las ramas terciarias en el derecho riegan cuatro segmentos, dos en cada sector. La rama ascendente de la izquierda emite ramas recurrentes al sector interno del lóbulo izquierdo. Sin embargo, el sector externo izquierdo está irrigado por ramas separadas que perfunden los dos segmentos (II y III). El segmento I, el lóbulo caudado, recibe su aporte sanguíneo de los pedículos portales izquierdo y derecho; los conductos biliares del segmento I también drenan los conductos hepáticos derecho e izquierdo.

Vena porta

La vena porta es una estructura sin válvulas formada por la confluencia de las venas mesentérica superior y esplénica. La vena porta proporciona cerca de 75% del suministro sanguíneo total del hígado por volumen. En el ligamento hepatoduodenal, la vena porta se encuentra más a menudo atrás del conducto biliar y la arteria hepática. La presión normal en la vena porta es de 3 a 5 mmHg. Debido a que la vena porta y sus tributarias carecen de válvulas, las elevaciones de la presión venosa se distribuyen en la totalidad de la circulación esplácnica. En los casos de hipertensión venosa portal se desarrollan conexiones portosistémicas secundarias a la elevación de la presión. En clínica, las conexiones portosistémicas más importantes incluyen las que se alimentan mediante las venas coronaria (gástrica izquierda) y gástricas cortas a través del fondo del estómago y el esófago distal hacia la vena ácigos y tienen como resultado la aparición de varices gastroesofágicas. La recanalización del ligamento redondo y la vena umbilical crea una cabeza de medusa alrededor del ombligo. La hipertensión portal a través de las venas mesentéricas inferiores y los plexos hemorroidales puede ocasionar hemorroides externas ingurgitadas.

Venas hepáticas

Casi todo el drenaje venoso del hígado se lleva a cabo a través de tres venas hepáticas. La vena hepática derecha drena los segmentos V, VI, VII y VIII y penetra directamente en la vena cava. La vena hepática media drena los segmentos IVA, IVB, V y VIII y penetra en un orificio común con la vena hepática izquierda, que drena los segmentos II y III. Varias venas hepáticas cortas pequeñas ingresan de modo directo en la vena cava desde la superficie inferior del hígado en el segmento I. El drenaje venoso directo a la vena cava se

efectúa mediante las pequeñas venas hepáticas cortas, aunque también puede haber ramas segmentarias grandes.

Arteria hepática

Desde el plano de la placa hepática (la interfaz de la bifurcación portal con la cápsula hepática), la anatomía arterial del hígado es parte de la tríada portal y se ajusta a la anatomía segmentaria. La anatomía arterial extrahepática puede ser muy variable. En alrededor de la mitad de la población, la arteria hepática común proviene del tronco celiaco y da lugar a la arteria gastroduodenal seguida de una arteria gástrica derecha. La arteria hepática emite las ramificaciones hepáticas derecha e izquierda. Sin embargo, hay una gran variación en la anatomía de la arteria hepática que es importante conocer y detectar cuando se practican colecistectomías, disecciones portales y resecciones hepáticas. Las arterias hepáticas reemplazadas son vasos lobulares que proceden de la arteria mesentérica superior (arteria hepática derecha reemplazada) o la arteria gástrica izquierda (arteria hepática izquierda reemplazada). La arteria hepática derecha sustituida avanza por detrás de la vena porta en proximidad a la superficie posterior del páncreas y el colédoco. Cuando se palpan las estructuras de la tríada portal a través del agujero de Winslow se percibe una arteria hepática derecha reemplazada atrás del conducto biliar y la vena porta. Sin importar cuál sea su origen, la arteria hepática izquierda penetra en el hígado en la base del ligamento redondo. Una arteria hepática izquierda reemplazada o accesoria prosigue en el epiplón menor adelante del lóbulo caudado y es muy fácil de identificar. En contraste con una arteria hepática reemplazada, una arteria hepática accesoria es la que existe además de un vaso de origen anatómico típico. Las arterias hepáticas derechas accesorias suelen irrigar el sector posterior del lóbulo derecho (segmentos VI y VII). De manera característica, la arteria hepática izquierda accesoria perfunde el segmento externo izquierdo. La arteria cística surge con mayor frecuencia de la arteria hepática derecha, pero también tiene diversas anomalías comunes.

Sistema biliar

El conducto biliar se origina en el plano celular de la membrana del hepatocito, que se une junto con los hepatocitos adyacentes para formar canalículos. Las acumulaciones más grandes de canalículos forman conductos pequeños. Los conductos biliares siguen la anatomía segmentaria de la vasculatura hepática descrita. La confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo puede ser intrahepática. Se observa que el conducto hepático derecho es en buena medida intrahepático, aunque el conducto hepático izquierdo es extrahepático y avanza perpendicular al conducto hepático común hasta el ligamento redondo, que se forma por una confluencia de conductos de los segmentos IV y II/III. La confluencia de los conductos hepáticos izquierdo y derecho es cefálica y ventral respecto de la bifurcación de la vena porta.

La confluencia de los conductos biliares hepáticos da lugar al conducto hepático común, el conducto entre la confluencia y el origen del conducto cístico. El colédoco se extiende del conducto cístico a la ampolla de Vater. Un colédoco normal tiene menos de 10 mm de diámetro en adultos. El riego de los conductos biliares procede de la arteria hepática derecha en la parte superior y la gastroduodenal en la inferior. Mediante el análisis de moldes de corrosión del hilio se ha demostrado una anastomosis abundante entre las arterias hepáticas derecha e izquierda, que indica que la preservación de estas anastomosis intrahepáticas conserva el flujo sanguíneo de los conductos biliares, incluso con la ligadura extrahepática de una u otra de las estructuras arteriales.

Linfáticos

Los espacios de Disse y las hendiduras de Mall producen líquido linfático a nivel celular que fluye a través de los linfáticos subglissonianos y periportales que drenan al final en linfáticos más grandes, los que a su vez desembocan a través del hilio hepático en la cisterna del quilo. Son importantes la anatomía y la fisiología del drenaje linfático en el desarrollo de la ascitis y el proceso de metástasis tumorales.

Inervación

El hígado y la vesícula biliar están inervados por fibras parasimpáticas de las ramas hepáticas del nervio vago y fibras parasimpáticas y simpáticas derivadas del plexo celiaco; estas últimas discurren a lo largo de las arterias hepáticas. No se comprenden bien las funciones de estos nervios, pero el trasplante hepático revela que no son esenciales para la función normal del hígado. La irritación o estiramiento de la cápsula de Glisson o la vesícula biliar provocan dolor referido al hombro derecho a través de los nervios cervicales tercero y cuarto.

INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS HEPÁTICAS

Las pruebas hepáticas se dividen en estudios de función hepática, lesión del parénquima y obstrucción biliar (cuadro 30-1). Es más importante el patrón de anomalías de las pruebas hepáticas que el resultado de cualquier prueba individual. La desviación de este curso del tiempo normal debe llevar a efectuar una valoración específica en busca de afección vascular (trombosis de vena porta) o biliar (obstructiva) susceptibles de corrección.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DEL HÍGADO

El hígado suele valorarse como parte de los estudios ultrasonográficos del cuadrante superior derecho para identificar enfermedades de la vesícula biliar. Sin embargo, las indicaciones para una valoración directa del hígado incluyen detección o valoración de afección maligna, estudio de un paciente cirrótico recién diagnosticado o evaluación para trasplante de donador vivo. Para el tratamiento de los pacientes es crítico conocer por completo las pruebas disponibles.

Ultrasonido

Casi siempre el ultrasonido transcutáneo es la primera valoración radiológica que se lleva a cabo en el hígado. Esta herramienta es un estudio excelente para identificar cálculos de las vías biliares y dilatación de conductos biliares intrahepáticos. La textura ecoica del hígado indica a menudo cirrosis o infiltración grasa y es posible delinear las características quísticas y sólidas de los tumores. La ultrasonografía se emplea en programas

CUADRO 30-1 Pruebas séricas hepáticas

Parenquimatosas (hepatocitos)	AST, ALT
Canaliculares (bilíares)	ALP, 5'NT, GGT, bilirrubina
Función de síntesis y metabolismo	IRN, factores V y VII, bilirrubina, albúmina

ALP, fosfatasa alcalina; ALT, aminotransferasa de alanina; AST, aminotransferasa de aspartato; 5'NT, 5' nucleotidasa; GGT, transferasa de gammaglutamilo; IRN, Relación Internacional Normalizada.

de detección de poblaciones de alto riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular (HCC). En investigaciones de Estados Unidos y Europa se demostró que la ultrasonografía es superior a la medición de la fetoproteína alfa sérica para detectar HCC temprano en personas que padecen hepatitis vírica crónica.

La ultrasonografía intraoperatoria (IOUS) se ha constituido en el estándar ideal con el que se comparan todas las otras modalidades de imágenes diagnósticas para detectar el número, extensión y relación de tumores con vasos sanguíneos intrahepáticos en neoplasias del hígado primarias y metastásicas. La IOUS puede efectuarse de forma laparoscópica o durante una laparotomía. La colocación de la sonda directamente en la superficie del hígado mejora la discriminación y sensibilidad. La valoración y ultrasonografía laparoscópicas redujeron la tasa de laparotomías exploradoras injustificadas y en consecuencia incrementaron la proporción de pacientes en los que se llevó a cabo una resección hepática satisfactoria al momento de la laparotomía. Al igual que la IOUS, la ultrasonografía laparoscópica reconoce tumores hepáticos metastásicos o primarios pequeños que no se observan en la tomografía por computadora (CT) preoperatoria ni en imágenes de resonancia magnética (MRI) hasta en 15% de los pacientes. La IOUS también puede usarse para marcar la relación de la línea de resección con estructuras vasculares importantes, para evitar y anticipar posibles fuentes de hemorragias. Asimismo, la IOUS se requiere para procedimientos intraoperatorios guiados por imágenes, como biopsia y ablación con radiofrecuencia (RFA).

Estudio de tomografía por computadora

Los estudios de CT modernos son helicoidales y muy sensibles en la diferenciación espacial y cuantificación de las lesiones del hígado. Las anomalías pueden caracterizarse como sólidas o quísticas y es posible valorar las propiedades de realce durante las fases arterial, portal y tardía. El tamaño de lesión más pequeña detectable es de 1 cm. La CT helicoidal con un bolo de contraste intravenoso de fases doble y triple es más precisa que la CT estándar o la CT de fase venosa portal en el reconocimiento de metástasis hepáticas colorrectales. Sin embargo, la tasa total de detección comparada con los hallazgos intraoperatorios y anatomopatológicos aún es de 85% con una tasa de resultados positivos falsos hasta de 5%. En el HCC, la tasa de detección de tumores pequeños de la CT helicoidal es menor que la de detección de metástasis hepáticas. La tasa de detección de HCC pequeños (<2 cm), 40 a 60%, se debe a la dificultad para identificar tumores pequeños en hígados cirróticos, en particular en la distinción de HCC de nódulos macrorregenerativos. La CT es aún el método preferido para valorar el resto del abdomen. En personas con metástasis hepáticas se utiliza la CT para valorar la presencia de enfermedad peritoneal, linfadenopatía portal y otras lesiones remotas.

Imágenes de resonancia magnética

La tecnología de MRI también ha avanzado con rapidez. Este estudio es un poco menos sensible en la discriminación espacial de lesiones, pero proporciona beneficios adicionales de caracterización del tumor no disponibles con la tomografía. Los estudios de MRI son un poco menos precisos que la CT helicoidal para reconocer la extensión de metástasis hepáticas colorrectales, pero más sensibles para descubrir HCC temprano y diferenciarlo de nódulos macrorregenerativos. El realce del contraste proporciona una valoración del realce vascular similar al de la CT, pero la MRI permite diferenciar mejor lesiones quísticas y los hemangiomas mediante imágenes T2 ponderadas. Esta técnica también es útil en la colangiografía de resonancia magnética. Esta última es un estudio excelente para la valoración del árbol biliar intrahepático y esencial para planear la operación en

afecciones malignas del conducto biliar hiliar que requieren resección hepática. La venografía por resonancia magnética es una técnica muy sensible para el estudio no invasivo del sistema portal extrahepático y en particular útil para confirmar trombosis de la vena porta extrahepática.

Tomografía por emisión de positrón

La tomografía por emisión de positrón (PET) es una tecnología multiaxial aplicada a la totalidad del cuerpo que se utiliza para detectar una diversidad de cánceres, incluidos el melanoma y las neoplasias mamaria y colorrectal. Se inyecta 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) de forma sistémica a través de un catéter intravenoso y se obtiene una tomografía axil de la totalidad del cuerpo. Se la conoce como un método de imágenes metabólicas porque los tejidos activos (p. ej., cerebro) y el cáncer captan la FDG. La PET con FDG es en particular útil en la valoración de individuos con metástasis hepáticas de cáncer colorrectal para descartar la presencia de enfermedad extrahepática. Al igual que otros estudios diagnósticos, la PET se acompaña de una tasa de resultados negativos falsos de 7 a 10%, pero al parecer la de resultados positivos falsos es mucho menor. En pacientes con antecedentes de cáncer colorrectal, valor sérico creciente de antígeno carcinoembrionario y enfermedad no recurrente o metastásica obvia en imágenes de CT o MRI de tórax, abdomen y pelvis, las imágenes de PET que demuestran áreas hipermetabólicas pueden proporcionar un indicio del sitio de afección recurrente. La PET ha sido menos útil en la valoración de personas con HCC, ya que muchos de estos tumores no tienen una captación significativamente más alta del radioisótopo en comparación con el parénquima hepático circundante. En tanto se llevan a cabo más estudios, el uso de la PET debe tener una relación muy estrecha con otras formas de estudios de imágenes axiales. Un método es la combinación de los estudios de PET con la exploración mediante tomografía por computadora. Si no es posible correlacionar un foco hipermetabólico en la PET con una masa tumoral en el examen con CT, entonces debe efectuarse una valoración dirigida, incluida la biopsia del foco hipermetabólico, antes de proceder a la resección hepática.

BIOPSIA PERCUTÁNEA

El sitio de la biopsia percutánea guiada por imágenes perdió relevancia conforme mejoraron la sensibilidad y especificidad de los estudios radiológicos de imagen. En pacientes con un cuadro clínico y hallazgos radiológicos que indican un tipo específico de lesión, rara vez está indicada una biopsia percutánea para iniciar el tratamiento dirigido al hígado. En quienes no es obvio el diagnóstico a partir de los datos clínicos y radiológicos, puede realizarse con seguridad una biopsia percutánea mediante guía ultrasonográfica o tomográfica. La lesión blanco debe abordarse a través de una cantidad de tejido hepático normal suficiente para evitar la rotura libre del tumor en el peritoneo. Esto es en particular importante con los HCC, que son lesiones friables y vasculares.

INSUFICIENCIA HEPÁTICA

La insuficiencia hepática puede dividirse en dos categorías generales: aguda y crónica. La primera es relativamente rara, con unos 5 000 nuevos casos informados cada año en Estados Unidos. La fisiopatología se relaciona con una pérdida aguda y cuantiosa de la masa funcional de hepatocitos. Sin embargo, no suele haber secuelas a largo plazo en quienes sobreviven. En la insuficiencia hepática crónica (lesión hepática a largo plazo) —sea derivada de hepatitis vírica, enfermedades metabólicas, abuso de alcohol o toxinas— la necrosis constante y progresiva de los hepatocitos produce una reacción fibrosa

y regeneración de células hepáticas que conduce a la cirrosis. En Estados Unidos, cada año mueren 25 000 personas por cirrosis, lo que constituye la octava causa principal de muerte por enfermedad.

Cirrosis es un término histológico que describe la fibrosis hepática generalizada y la regeneración nodular del hígado. A pesar de la variedad amplia de causas de cirrosis, muchas veces no es posible diferenciar los resultados finales histológicos. Como se describió, una de las capacidades fisiológicas únicas del hígado es su regeneración. La respuesta del hígado a la necrosis de hepatocitos es el colapso de las vías portales con restitución fibrosa y regeneración nodular.

A simple vista, la cirrosis puede describirse como micronodular, macronodular o mixta. Los hallazgos de cirrosis en la CT pueden ser sutiles, pero incluyen atrofia del lóbulo derecho, ascitis, hipertrofia del lóbulo caudado, recanalización de la vena umbilical, aumento del calibre de la vena porta y esplenomegalia. Es posible que en un paciente con cirrosis no sospechada y compensada no haya datos de laboratorio o que incluyan aumentos leves de transaminasas séricas, trombocitopenia limfótrofe e incrementos de la relación internacional normalizada (INR).

Riesgos de los procedimientos quirúrgicos generales en la hipertensión portal

La clasificación de Child se desarrolló de manera original para valorar el riesgo del procedimiento de derivación venosa portocaval para hipertensión portal, pero se demostró asimismo que era útil para predecir los riesgos de otras operaciones abdominales en pacientes cirróticos y de manera subsecuente la modificaron otros autores (cuadro 30-2).

En la cirrosis se observa una desregulación de la respuesta compensadora del flujo sanguíneo (p. ej., incremento del flujo arterial hepático como reacción a la disminución del flujo venoso portal). Varios estudios demostraron que la calificación de la *American Society of Anesthesiologists* (ASA), la insuficiencia renal y las calificaciones de Child más altas son factores pronósticos adversos que predicen mayor probabilidad de complicaciones y mortalidad después de la operación. En procedimientos electivos, es crítico para el éxito de esta intervención el control preoperatorio de la ascitis, anomalías electrolíticas y coagulopatías. La prevención de la ascitis posoperatoria se inicia con la restricción en el quirófano de líquidos intravenosos que contienen sodio. A medida que se acumula la ascitis, quizá se requieran restricción continua de líquidos, terapéutica con diuréticos, reposo en cama y paracentesis intermitentes. Debe evitarse el drenaje prolongado con catéter peritoneal por el riesgo de contaminación retrógrada de la cavidad peritoneal. En estos casos la ascitis es sumamente mórbida, en especial si se complica con una infección

CUADRO 30-2 Clasificación de Child revisada de la gravedad clínica de la cirrosis

	Clase		
	A	B	C
Estado nutricional	Excelente	Bueno	Malo
Ascitis	Ninguno	Mínima, controlada	Moderada a grave
Encefalopatía	Ninguno	Mínima, controlada	Moderada a grave
Bilirrubina sérica (mg/100 ml)	<2	2 a 3	>3
Albúmina sérica (g/100 ml)	>3.5	2.8 a 3.5	<2.8
Tiempo de protrombina (% del testigo)	>70	40 a 70	<40

bacteriana. También debe anticiparse encefalopatía. Siempre que sea posible se limita la administración de medicamentos narcóticos para el dolor y sedantes, ya que está alterado el metabolismo hepático de casi todos los fármacos.

Hipertensión portal

La hipertensión portal puede clasificarse en presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Las causas sinusoidales son las más comunes en el hemisferio occidental por la cirrosis alcohólica que resulta de la restitución fibrosa del espacio de Disse. Es común la insuficiencia hepática crónica. La hipertensión portal postsinusoidal suele ser de origen vascular y también se acompaña de cierto grado de disfunción hepática. En contraste, en individuos con hipertensión portal presinusoidal puede preservarse bien la función hepática. Las causas incluyen esquistosomiasis, trombosis de la vena porta extrahepática y fibrosis hepática congénita (se observa más a menudo en niños).

Síndrome de Budd-Chiari

El síndrome de Budd-Chiari, que es una causa rara de insuficiencia hepática postsinusoidal y cirrosis, puede aparecer en una gama de presentaciones variable, desde una enfermedad asintomática hasta la insuficiencia hepática fulminante. La fisiopatología se relaciona con trombosis de las tres venas hepáticas mayores en el plano de la vena cava inferior. La enfermedad es más común en mujeres y se acompaña de una diversidad de estados hipercoagulables: carencia de proteínas C, S o antitrombina III; policitemia verdadera; anticoagulante lúpico; exposición a estrógenos; trastornos mieloproliferativos, y enfermedad de Behçet. Con frecuencia, los pacientes muestran ictericia, ascitis y hepatomegalia. El ultrasonido transcutáneo de flujo Doppler delinea venas hepáticas trombosadas y puede demostrar grandes colaterales hacia la vena cava inferior retrohepática. Los hallazgos en la CT incluyen hipertrofia notable del lóbulo caudado y reforzamiento del contraste no homogéneo. El tratamiento inmediato estándar es la anticoagulación. La terapéutica del síndrome de Budd-Chiari agudo descompensado incluye colocación de una derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) o una derivación no selectiva.

Hemorragia aguda

Los pacientes con hipertensión portal ameritan una intervención quirúrgica después de un episodio de hemorragia gastrointestinal (GI) aguda. Después de la reanimación con líquidos y la corrección de las anomalías de la coagulación, el procedimiento aislado diagnóstico y potencialmente terapéutico más importante que debe practicarse en el paciente cirrótico con una hemorragia digestiva alta es una endoscopia. El diagnóstico diferencial debe incluir otras causas, además de la hemorragia por varices esofágicas, ya que hasta 20% de los pacientes sufre hemorragia por gastritis o enfermedad ulcerosa duodenal.

Las varices esofágicas son la causa más común de sangrado masivo en sujetos con cirrosis y se deben a la derivación de sangre hacia el plexo submucoso del esófago a través de la vena coronaria (gástrica izquierda). La prevención de la primera hemorragia con bloqueo adrenérgico beta profiláctico es más eficaz que el placebo y la adición de un fármaco vasodilatador sistémico es ligeramente más eficaz, pero a expensas de un edema periférico mayor. La escleroterapia, la TIPS o las derivaciones quirúrgicas no suelen acompañarse de una disminución del riesgo de primera hemorragia en pacientes alcohólicos-cirróticos occidentales. Es importante la profilaxis porque la hemorragia variceal en cirróticos es un acontecimiento pronóstico grave y 70% de los pacientes muere en el transcurso de un año.

La terapéutica más crítica de una hemorragia aguda en un cirrótico es una intervención y tratamiento endoscópico inmediatos. La hemorragia variceal esofágica aguda puede tratarse con bandeo endoscópico de las varices en 85% de los casos. La administración intravenosa de vasopresina u octreótida puede reducir el flujo sanguíneo esplácnico y es útil para abatir la hemorragia de varices esofágicas en la fase aguda del tratamiento.

Debe anticiparse encefalopatía hepática por absorción de la carga intestinal de sangre e hiperazoemia por la restitución sanguínea de gran volumen. Quizá sea necesario utilizar elíxir de lactulosa oral o nasogástrico para promover la catarsis. En cerca de 80% de los pacientes tiene éxito la TIPS urgente en el tratamiento de la hemorragia aguda y con objeto de prevenir una recurrencia. Para el tratamiento de sangrados resistentes, en casi todas las instituciones se ha sustituido este procedimiento con la derivación quirúrgica.

Las derivaciones quirúrgicas se acompañan de tasas de supervivencia a largo plazo mayores de 70% en pacientes de las clases de Child A y B. Una derivación portocaval no selectiva tiene el efecto más inmediato y perdurable en casos agudos. En individuos que son posibles candidatos para trasplante hepático, una derivación mesocaval de interposición o una derivación esplenorenal central evitan la disección portal y no complican una operación subsecuente de trasplante hepático. Si el paciente tiene trombosis completa de la vena porta, es eficaz una derivación portocaval teminolateral y es directa desde el punto de vista técnico.

Prevención de una nueva hemorragia

El tratamiento endoscópico repetido con escleroterapia o bandeo puede erradicar varices y prevenir una nueva hemorragia hasta en 80% de los pacientes el primer año. Se demostró que el uso de bloqueadores adrenérgicos beta u octreótida disminuye en grado notable las tasas de nueva hemorragia combinado con el tratamiento endoscópico. En sujetos cirróticos con disfunción hepática de importancia debe considerarse el trasplante de hígado. La probabilidad a largo plazo en quienes está preservada la función hepática puede ser muy diferente y estos enfermos pueden programarse para derivaciones quirúrgicas.

Derivaciones portosistémicas

Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS). Este procedimiento es de mínima invasividad y crea el equivalente de una derivación quirúrgica no selectiva. Las indicaciones para TIPS incluyen hemorragia resistente al tratamiento endoscópico y médico, ascitis resistente, síndrome de Budd-Chiari y síndromes hepatopulmonares. El procedimiento consiste en colocar una prótesis de malla de alambre expansible entre la vena hepática media y la región de la bifurcación de la porta dirigida mediante ultrasonido e imágenes radiológicas. La prótesis se expande hasta un diámetro que reduce el gradiente portosistémico a menos de 12 mmHg. La TIPS se acompaña de tasas de encefalopatía posteriores al procedimiento de 25% y los enfermos con insuficiencia renal tienen el riesgo de que empeore la función del riñón. El problema a largo plazo con la TIPS es la estenosis de la derivación, que ocurre hasta en dos tercios de los individuos.

Derivaciones quirúrgicas. Estos procedimientos se utilizan mejor en personas con función hepática relativamente bien preservada (clases A y B de Child), que no son referibles para trasplante de hígado o que tienen acceso limitado para la vigilancia médica necesaria para seguir la derivación portosistémica intrahepática transyugular. Los pacientes que tal vez requieran trasplante de hígado en el futuro (>1 año) también son programables para derivaciones quirúrgicas porque la permeabilidad de estas últimas es superior a la de la derivación portosistémica intrahepática transyugular.

Las derivaciones quirúrgicas pueden dividirse en dos categorías generales: selectivas y no selectivas. Estas últimas se acompañan de un riesgo alto de encefalopatía, en especial en sujetos con función hepática marginal. Las derivaciones selectivas se vinculan con una incidencia más baja de encefalopatía, ya que conservan el flujo hepatopedal aunque con decremento de la presión portal. En la actualidad, las derivaciones quirúrgicas más útiles son la derivación portocaval de diámetro pequeño con injerto en H y la derivación esplenorrenal distal.

En general, las derivaciones no selectivas son apropiadas para el tratamiento de una hemorragia resistente en pacientes con preservación de la función hepática que no son referibles para trasplante de hígado y que padecen ascitis resistente. En individuos con trombosis completa de la vena porta intrahepática es más fácil practicar una derivación portocaval terminolateral y es la derivación más eficaz.

INFECCIONES DEL HÍGADO

Abscesos hepáticos piógenos

Los abscesos hepáticos piógenos se conocen bien desde hace más de 100 años y fueron una causa común de morbilidad y mortalidad en pacientes con apendicitis y pyleflebitis no tratadas. En la actualidad, las causas más comunes de abscesos hepáticos piógenos incluyen manipulación de vías biliares, enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria del intestino e infecciones sistémicas como endocarditis bacteriana.

Rara vez es sutil la presentación clínica de personas con abscesos hepáticos piógenos. Los enfermos presentan dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre y, en ocasiones, ictericia. En sujetos con signos crónicos es posible observar fiebre y pérdida de peso con fatiga progresiva. Como hecho interesante, hasta un tercio de los enfermos con abscesos hepáticos piógenos no revela una causa primaria identificable de infección.

El examen con ultrasonido delinea una masa quística en el hígado, a menudo con múltiples tabicaciones complejas, o el característico líquido homogéneo. Los hallazgos en la CT incluyen una masa hipodensa compleja con realce periférico. En pacientes con un absceso solitario dominante es esencial la aspiración percutánea con valoración mediante tinción de Gram y cultivo para dirigir el tratamiento adicional antimicrobiano y el drenaje. En personas con un absceso complejo o uno con líquido particularmente viscoso es útil colocar una sonda percutánea para drenaje durante la aspiración. En un enfermo con inmunosupresión que tiene múltiples abscesos deben considerarse candidiasis hepatoesplénica y causas piógenas más convencionales.

En sujetos con factores intraabdominales que conducen a abscesos hepáticos, los microorganismos predominantes que se encuentran en estas lesiones son aerobios gramnegativos y grampositivos y anaerobios. Los gérmenes que se encuentran más a menudo son *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis* y *faecium*, y especies anaerobias o anaerobias facultativas como *Bacteroides fragilis*. En enfermos con infecciones sistémicas por endocarditis bacteriana subaguda e infecciones por un catéter permanente son más comunes especies de estafilococos y estreptococos. En cerca de 40% de los pacientes se reconocen abscesos monomicrobianos y en 40% más los defectos son polimicrobianos, aunque los casos restantes son negativos en el cultivo.

Abscesos hepáticos parasitarios

Enfermedad hidatídica

La enfermedad hidatídica quística se debe a la etapa larvaria/quística de *Echinococcus granulosus*, en la que el hombre es el hospedero intermediario. Los quistes hidatídicos

pueden ser asintomáticos y sin complicaciones. Sin embargo, estas lesiones pueden romperse e infectarse de manera secundaria o infectar otros órganos. El diagnóstico se basa en una prueba de valoración de inmunoabsorbencia ligada a enzimas (ELISA) para antígenos equinocócicos, que es positiva en más de 85% de los sujetos infectados. Los estudios de ultrasonido y CT revelan de manera característica quistes simples o complejos con una pared de grosor variable. El tratamiento de la enfermedad hidatídica incluye el uso de antihelmínticos orales como el albendazol. En pacientes con lesiones apropiadas en términos anatómicos, el tratamiento inicial de elección comprende aspiración percutánea, instilación de alcohol absoluto y nueva aspiración (PAIR). La eficacia de la modalidad PAIR en el tratamiento de quistes hidatídicos es mayor de 75%. En personas cuya enfermedad es resistente a PAIR, la extirpación completa del quiste por vía laparoscópica o abierta con instilación de un fármaco escolicida resuelve la afección. Si no es factible desde el punto de vista técnico la cistectomía quirúrgica con eliminación de las capas laminadas germinales, entonces puede practicarse una resección hepática formal. Durante la aspiración o el tratamiento quirúrgico de quistes hidatídicos es necesario tener una gran cautela para evitar la rotura del quiste con liberación de protoscolex hacia la cavidad peritoneal.

Amebosis

Entamoeba histolytica penetra en el hombre en forma quística pero se transforma en un trofozoíto en el intestino grueso. Entra en la mucosa del colon, invade el sistema venoso porta e infecta el hígado. Aunque resulta de una infección colónica, rara vez hay un antecedente reciente de diarrea grave. De forma típica, los pacientes presentan sudación y escalofrío, por lo general de una semana de duración. La fiebre puede ser alta y, de manera característica, los enfermos tienen dolor e hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho del abdomen. Casi todos los individuos tienen una prueba de anticuerpo fluorescente positiva a *E. histolytica* y anomalías leves de las enzimas hepáticas; es relativamente raro observar hiperbilirrubinemia.

En sujetos que viven en un área endémica o la visitaron en fecha reciente y presentan hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia, un ultrasonido que muestra un absceso debe considerarse diagnóstico de la presencia de amebosis. Los enfermos con diagnóstico de abscesos hepáticos amebianos deben tratarse con metronidazol cuando menos durante una semana. Casi todos los sujetos responden en poco tiempo con defervescencia total en el transcurso de tres días. Rara vez es necesario aspirar el absceso y debe evitarse, excepto en quienes se sospecha infección secundaria por microorganismos piógenos.

ENFERMEDADES QUÍSTICAS DEL HÍGADO

Son comunes las lesiones quísticas no infecciosas del hígado en todas las décadas de la vida. La mayor parte de los quistes hepáticos no causa síntomas y se encuentra de manera incidental. Los quistes pueden clasificarse en congénitos o neoplásicos.

Quistes congénitos

Los quistes congénitos incluyen quistes hepáticos simples, que son las lesiones benignas más comunes que se encuentran en el hígado. Los quistes resultan de restos de conductos biliares hiperplásicos excluidos y suelen identificarse en estudios de imagen como estructuras uniloculares, homogéneas, llenas con líquido y pared delgada sin proyecciones. El epitelio del quiste secreta un líquido claro que no contiene bilis y rara vez hay síntomas, a menos que sean defectos grandes, en cuyo caso los pacientes pueden

quejarse de dolor, plenitud o una masa epigástrica o saciedad temprana relaciona con la compresión gástrica. No se recomienda la aspiración simple como tratamiento inicial; empero, muchas veces se obtiene información útil sobre la resolución de los síntomas. La PAIR se acompaña de una tasa de éxitos tan alta como 80%. En pacientes con lesiones fácilmente accesibles y apoyo apropiado de radiología intervencionista, la PAIR es una terapéutica de primera línea excelente en el tratamiento de quistes hepáticos simples y congénitos.

El tratamiento quirúrgico de los quistes simples se enfoca en una fenestración amplia. Estos procedimientos se practican de manera laparoscópica, si es factible desde el punto de vista técnico. La tasa de recurrencias después de la fenestración amplia del quiste suele ser menor de 5%. Se envía la pared del quiste extirpada para análisis anatomopatológico y debe examinarse de manera cuidadosa la pared restante dentro del hígado para reconocer alteraciones neoplásicas a simple vista. No está indicado analizar el líquido quístico mediante citología y marcadores de tumor, a menos que exista la preocupación de una neoplasia. Un quiste simple sintomático rara vez requiere extirparse por completo, sea por enucleación o una resección hepática formal.

Enfermedad hepática poliquística

La enfermedad poliquística ocurre como una afección autosómica dominante que se presenta en la vida adulta. En casos raros aparece asimismo en la infancia un proceso autosómico recesivo que se acompaña de fibrosis hepática. En la enfermedad poliquística del hígado se observa una extensa gama de presentaciones clínicas y anatómicas. Los síntomas de plenitud, saciedad temprana, disfagia y dolor suelen ser crónicos y no remitentes y, al igual que en toda consideración para una intervención hepática de procesos benignos, es necesario descartar otros factores contribuyentes.

En pacientes con quistes dominantes y síntomas concurrentes, debe utilizarse PAIR como conducta inicial para tratar los síntomas. En condiciones normales, en 80% de los sujetos se observa la obliteración de un quiste tratado; empero, para evitar una recurrencia, es necesario seleccionar de manera cuidadosa a los individuos. En enfermos que no son referibles para PAIR o en quienes fracasa este método, debe llevarse a cabo una fenestración o resección de los quistes. Quizá se requiera una lobectomía formal a lo largo del borde de la mayor parte de la enfermedad quística y cabe esperar que se acompañe de una corrección durable de los síntomas hasta en 90% de los individuos seleccionados con propiedad. En enfermos con hepatomegalia masiva, pero sin una presentación anatómica dominante, diversas publicaciones indican que la hepatectomía transversal (resección de los segmentos III, IVB, V, y VI en el plano de la caja costal) se acompaña de una mejoría excelente de los síntomas.

Quistes neoplásicos

Los quistes neoplásicos son más comunes en mujeres y personas mayores de 40 años. Estas malformaciones tienden a presentar excrecencias papilares y pueden tener múltiples loculaciones dentro del quiste. Rara vez está indicada la aspiración percutánea, pero si se realiza se recoge de manera característica líquido mucinoso.

El tratamiento quirúrgico de los quistes neoplásicos se basa de modo adicional en la diferenciación inicial entre el cistadenoma y el cistadenocarcinoma biliares. Este último es raro y se acompaña de un engrosamiento notable de la pared del quiste y realce vascular en estudios de imagen axiales. Los cistadenomas biliares pueden enuclearse o researse según lo indique la anatomía.

TUMORES BENIGNOS SÓLIDOS DEL HÍGADO

Cada vez se identifican con mayor frecuencia tumores benignos sólidos del hígado con el uso más generalizado de estudios de imagen axiales. La diferenciación de los tumores benignos de las afecciones malignas, incluidas las anomalías metastásicas, se basa en el cuadro clínico y la interpretación de las imágenes radiológicas.

Adenoma hepático

Los adenomas hepáticos (p. ej., de células hepáticas y los hepatocelulares) son las tumores benignas más importantes que encuentran los cirujanos. Estas lesiones ocurren en mujeres en edad de la reproducción y son un orden de magnitud más frecuentes en las que consumen píldoras anticonceptivas orales (OCP). Desde el punto de vista histológico, dichos defectos se componen de hojas de hepatocitos sin la presencia de células parenquimatosas (células de Kupffer) o conductos biliares. Hasta 75% de los adenomas puede acompañarse de síntomas cuando se manifiestan y el dolor en el abdomen es la molestia de presentación más común. Los adenomas hepatocelulares son importantes porque pueden romperse y hasta 25% de estas anomalías se identifica después de un episodio agudo de hemorragia.

Es difícil diferenciar con medios radiológicos los adenomas hepáticos de la hiperplasia nodular focal (FNH). En estudios de CT e MRI ambas lesiones muestran un rápido reforzamiento del contraste seguido de pronta eliminación del contraste dentro del tumor. Los adenomas pueden mostrar un incremento de la señal adiposa en la MRI cuando se comparan con la FNH y no tienen una cicatriz central, que se observa con frecuencia en esta última.

El tratamiento de los pacientes con adenomas hepáticos ha mostrado una notoria evolución. En sujetos con lesiones menores de 4 cm de diámetro es prudente suspender las píldoras anticonceptivas orales (OCP). Es común observar la regresión de la lesión y ello puede evitar o facilitar una intervención hepática. Se recomienda la resección en enfermas con lesiones mayores de 4 cm de diámetro, pacientes cuyas malformaciones no se encogen después de suspender el uso de OCP, personas en quienes no es posible suspender el empleo de estos fármacos o mujeres que planean embarazarse.

Hiperplasia nodular focal

En contraste con los adenomas hepáticos, la hiperplasia nodular focal no se acompaña casi nunca de síntomas y no implica ningún riesgo de rotura o degeneración maligna. De manera característica, hasta dos tercios de los defectos muestran una cicatriz central. Muchas veces las anomalías se hallan en la periferia y revelan en el estudio histológico nódulos regenerativos con conductos biliares hiperplásicos y tabiques de tejido conjuntivo.

La FNH rara vez produce síntomas. En consecuencia, deben buscarse otras causas que expliquen la aparición de los signos. En sujetos con síntomas relacionados con FNH está indicada la exéresis. Debido a que las lesiones suelen ser periféricas, los cirujanos con experiencia deben aconsejar métodos de mínima invasividad (laparoscopia) para su resección.

Hemangiomas

Estas anomalías, que también se conocen como hemangiomas cavernosos, son masas benignas comunes del hígado que se descubren a menudo de manera incidental en estudios de imagen axiales. Los pacientes con hemangiomas pueden presentar dolor crónico de

poca intensidad en el cuadrante superior derecho del abdomen, en especial cuando las lesiones son muy grandes. Puede ser útil el ultrasonido para identificar hemangiomas, pero la CT o MRI con realce de contraste son diagnósticas. Estos estudios delinear el realce nodular periférico del contraste seguido de reforzamiento centrípeto gradual y al final eliminación del contraste en la lesión en placas adicionales tardías. En la MRI, estas anomalías brillan en la valoración T2 ponderada. En casos raros es difícil diferenciar los hemangiomas en la MRI y se consideran entonces atípicos. Estos últimos pueden valorarse de mejor forma con un estudio de eritrocitos marcados con ^{99}Tc . Rara vez se requiere la angiografía.

Tal y como ocurre con otras lesiones benignas, cuando existen síntomas siempre es necesario descartar otras causas del dolor abdominal. Puede recomendarse la extirpación si es posible atribuir con claridad los síntomas a un hemangioma grande. Los hemangiomas pueden researse mediante enucleación o una ablación hepática formal estándar. En la enucleación de hemangiomas se sigue la línea del tejido hepático comprimido y es necesario tener un gran cuidado para asegurar el control de cualquier raicilla biliar que se abra en el proceso.

Hamartomas de los conductos biliares

Los hamartomas de los conductos biliares son las lesiones más frecuentes del hígado que se observan en la laparotomía. Se localizan en la periferia y son duros, lisos y blancos. Tienen menos de 1 cm de tamaño y sólo 1 a 3 mm de diámetro. Puede ser difícil diferenciar estos defectos de las metástasis miliares, en especial las derivadas de cáncer colorrectal y neoplasias de conductos biliares. En trastornos muy imprecisos está indicada la biopsia.

TUMORES MALIGNOS DEL HÍGADO

El cáncer hepatocelular (HCC) es una de las tumoraciones sólidas más comunes en el hombre, con una incidencia anual calculada de un millón de nuevos casos. Además de que el hígado es un órgano común para el desarrollo de afección maligna primaria, es el segundo sitio más frecuente de metástasis de otros cánceres sólidos, sólo después de los ganglios linfáticos. No es raro, en particular en personas con adenocarcinoma colorrectal, que el hígado sea el único sitio de enfermedad metastásica. La resección quirúrgica del HCC, las metástasis hepáticas del cáncer colorrectal y la detección cuidadosa de enfermos con metástasis de otros tipos de tumores primarios sólo en el hígado pueden representar un beneficio considerable en la supervivencia a largo plazo en 20 a 45% de los pacientes.

Indicaciones para resección

La relevancia de la resección hepática para el tratamiento de las metástasis de cáncer colorrectal se consolidó con el informe en 1988 del *Registry of Hepatic Metastases*. En esta revisión retrospectiva de expedientes de 24 instituciones se identificó a 859 pacientes en los que se resecaron metástasis colorrectales en hígado entre 1948 y 1985. En estos enfermos, la tasa actuarial de supervivencia a cinco años fue de 33%, con una tasa actuarial de supervivencia sin enfermedad a cinco años de 21%.

El informe del *Registry of Hepatic Metastases* es una revisión retrospectiva de individuos que se operaron en gran parte antes de disponerse de las modalidades de imágenes preoperatorias e intraoperatorias adecuadas. Más aún, no se contaba en todos los pacientes con un análisis anatomopatológico cuidadoso y un recuento preciso del número de lesiones. La mayoría de los enfermos se identificó por el desarrollo de síntomas, anor-

malidades en las pruebas hepáticas séricas o un marcador sérico de tumor elevado en el último período del estudio. La revisión incluyó a 509 pacientes (59%) con una metástasis solitaria en hígado, es decir, se trataba de un grupo muy seleccionado de enfermos. De los 149 pacientes que tenían tres metástasis o más, no se proporcionó una distinción de la supervivencia por número de metástasis y la tasa actuarial de supervivencia a cinco años para este grupo fue de 18%.

Nuevas valoraciones recientes del número de metástasis que deben considerarse para resección demostraron que hay un posible beneficio en la supervivencia en pacientes con cuatro o más de ellas. Un estudio de 235 enfermos en Japón, en los que se practicó resección hepática por cáncer colorrectal metastásico, incluyó a 53 pacientes (22.6%) con más de cuatro metástasis, incluidos algunos casos con 10 a 15 lesiones. La esperanza de vida actuarial a 10 años de enfermos con cuatro o más lesiones fue de 29%, casi equivalente a la supervivencia a largo plazo de enfermos en los que se resecó una metástasis solitaria. Los individuos con dos o tres metástasis tuvieron en realidad una supervivencia a largo plazo apenas peor que los sujetos con más de cuatro tumores. Un estudio de Estados Unidos de 155 pacientes en los que se resecaron más de cuatro metástasis de cáncer colorrectal reveló una tasa de supervivencia total cinco años de 23%. A medida que el número de metástasis resecadas fue mayor de nueve, se reconoció una disminución notable de la probabilidad de supervivencia a largo plazo. En análisis multivariados, sólo los márgenes de resección positivos de un gran número de metástasis fueron indicadores pronósticos importantes de un resultado final malo.

Asimismo, se valoraron de nueva cuenta las indicaciones para la resección del cáncer hepatocelular. Estudios de la década de 1980 y el inicio de la de 1990 sugirieron que la presencia de cirrosis o múltiples tumores presagió un mal resultado final después de resecar la malformación. Sin embargo, estas investigaciones se llevaron a cabo durante una época en la que las tasas de mortalidad quirúrgica en pacientes cirróticos con HCC variaban de 6 a 15% y era común la necesidad de transfusiones sanguíneas intraoperatorias y posoperatorias. En estudios más recientes en los que se utilizaron técnicas modernas de resección hepática se demostró una mejoría de los resultados finales. De manera específica, se redujeron las tasas de transfusión sanguínea perioperatoria de 69 a 87% en el período inicial a 23 a 39% en series más recientes. La tasa de mortalidad quirúrgica y nosocomial disminuyó de 13.2% a menos de 2% y las tasas de supervivencia a cinco años mejoraron desde 19 a 32% hasta 25 a 49%, a pesar de que todos los pacientes tenían cirrosis comprobada con estudios histopatológicos.

Resección hepática laparoscópica

La laparoscopia tiene un papel definido en el diagnóstico y estadificación de personas con afecciones malignas gastrointestinales. Aún es necesario establecer una función terapéutica para la ablación laparoscópica del hígado. El desarrollo de engrapadoras vasculares endoscópicas y el bisturí armónico incrementaron el interés en los métodos laparoscópicos para tumores hepáticos benignos y malignos, aunque la resección del hígado de mínima invasividad no ha avanzado tanto como la resección laparoscópica de colon, suprarrenales y bazo. La mayor parte de los casos de resección hepática terminados de forma laparoscópica han sido segmentectomías laterales izquierdas, resecciones segmentarias o segmentarias parciales o resecciones en cuña. Se agrega ultrasonografía laparoscópica para localizar tumores y marcar la superficie del hígado con electrocauterio para asegurar una resección con un margen negativo adecuado. El parénquima puede transectarse mediante engrapadoras endovasculares, bisturí armónico o fractura digital a través de un portillo manual con un neumomanguito.

Nueva hepatectomía por tumores malignos recurrentes

Las tasas de supervivencia sin enfermedad a largo plazo de sujetos sometidos a resección quirúrgica de tumores primarios o metastásicos del hígado son menores de 40% en los informes más optimistas, e incluso menores de 20% en otros. Desde luego, en la mayoría de los pacientes recurre la enfermedad maligna después de la resección hepática. En un subgrupo de estos enfermos, el único sitio de recurrencia se convierte en nuevos depósitos tumorales en el hígado. Un subgrupo adicional de estos individuos pudo experimentar una regeneración hepática de consideración y presenta tumores en sitios en los que es factible repetir la resección hepática.

El grupo de pacientes que se considera con mayor frecuencia para repetir una hepatectomía es el que muestra metástasis colorrectales recurrentes. Sólo 10 a 15% de los enfermos en los que recurre la enfermedad después de la resección hepática por metástasis colorrectales es programable para una segunda o tercera ablaciones. La incidencia de enfermedad extrahepática en sujetos considerados para repetir la hepatectomía puede ser tan alta como 30%; en consecuencia, deben someterse a una valoración preoperatoria meticulosa con las mejores imágenes helicoidales de CT y estudios de tomografía por emisión de positrón. Aunque es técnicamente desafiante por las adherencias y la alteración de la anatomía vascular relacionada con la resección hepática previa, puede practicarse una nueva hepatectomía con tasas de morbilidad y mortalidad bajas.

También es posible repetir una resección hepática en individuos seleccionados con carcinoma hepatocelular. En estos enfermos es más común una recurrencia intrahepática como único sitio de la enfermedad respecto de quienes tienen tumores metastásicos del hígado, pero el número de personas en quienes es posible repetir el tratamiento quirúrgico es menor de 10% en comparación con los sujetos que tienen una enfermedad recurrente. Los pacientes con recurrencia hepática del HCC después de la resección hepática del tumor primario tal vez no sean apropiados para repetir la resección por multifocalidad, invasión vascular por el tumor o la gravedad de la cirrosis subyacente. En personas seleccionadas de manera adecuada, puede repetirse la resección hepática por HCC y se consiguen tasas de supervivencia a largo plazo hasta de 30%.

Embolización de la vena porta

La invasión tumoral directa de una rama lobular de la vena porta puede causar atrofia ipsolateral del lóbulo hepático e hipertrofia lobular contralateral. El desarrollo de hipertrofia compensadora de un lóbulo o segmentos del hígado después de la oclusión tumoral de ramas venosas portales contralaterales condujo al concepto de embolización planeada de la vena porta (PVE) para iniciar la hipertrofia en los segmentos del hígado que quedarían después de una resección mayor del hígado.

Indicaciones para embolización de la vena porta

En pacientes con parénquima hepático normal a menudo basta con preservar una sección del hígado con riego que comprenda 25% del volumen hepático total para prevenir complicaciones posoperatorias mayores e insuficiencia hepática. Este valor de 25% se determinó en forma un poco empírica y hay muy pocos datos sobre el volumen exacto del hígado que puede resecarse con seguridad sin inducir insuficiencia hepática posoperatoria cuando el parénquima restante es del todo normal. La capacidad funcional del hígado alterado por colestasis, inflamación aguda o crónica, esteatosis o cirrosis es variable. En personas con parénquima hepático enfermo se requiere un remanente futuro de hígado más grande para evitar la insuficiencia hepática poshepatectomía o un fracaso. Dos es-

tudios recientes sugieren que es necesario conservar cuando menos 40% del volumen hepático total para reducir al mínimo las complicaciones posoperatorias en pacientes con una hepatopatía crónica subyacente o que recibieron quimioterapia en dosis elevadas.

Determinación volumétrica preoperatoria del futuro remanente de hígado

Se utiliza CT helicoidal, de cortes delgados y secuencia rápida, para medir directamente el volumen total del hígado, el volumen hepático por resear y el volumen del futuro remanente de hígado. El volumen hepático total también puede calcularse con base en la relación descrita entre el área de superficie corporal (BSA) y el volumen total del hígado, en la que el volumen hepático total = $706.2 \times \text{BSA (en m}^2\text{)} + 2.4$. El volumen del futuro remanente de hígado, por ejemplo el volumen de los segmentos I, II y III en un paciente sometido a una hepatectomía derecha extendida, puede medirse de forma directa en una CT helicoidal y a continuación dividirse por el volumen total calculado del hígado para cuantificar el porcentaje de remanente del hígado futuro. Si se piensa que este último es muy pequeño cuando se toman en cuenta asimismo la presencia o la ausencia de hepatopatía crónica, puede considerarse que la PVE aumenta el tamaño del remanente futuro de hígado.

Método para la embolización de la vena porta

El método transhepático percutáneo se ha constituido en la técnica estándar para la embolización de la vena porta. La principal ventaja de esta técnica es que permite el acceso directo a las ramas venosas portales del lóbulo y los segmentos por embolizar a través de un acceso ipsolateral. Esta técnica reduce al mínimo el riesgo de trombosis del tronco principal de la vena porta y lesión vascular de las ramas venosas portales que constituyen el aporte del futuro remanente de hígado. Los efectos secundarios son menores y transitorios e incluyen dolor en el sitio de acceso transhepático y febrícula.

Es importante embolizar no sólo la vena porta derecha principal, sino también las ramas venosas portales al segmento IV si se planea una lobectomía hepática derecha extendida. Es imprescindible la embolización sistemática de ramas del segmento IV por dos razones. Primero, se embolizan todos los segmentos del hígado que contienen tumor para reducir al mínimo el riesgo de crecimiento acelerado de la neoplasia. Se ha notificado este último cuando se llevó a cabo una embolización trisectorial derecha incompleta. Segundo, la embolización de ramas de la vena porta del segmento IV, además de la vena porta derecha principal, puede favorecer una mejor hipertrofia de los segmentos I, II y III antes de la lobectomía hepática derecha extendida.

Resultados de la embolización de la vena porta

Se ha utilizado la PVE preoperatoria para el tratamiento de afecciones malignas primarias del hígado, incluidos HCC y colangiocarcinoma y tumores hepáticos metastásicos, en particular metástasis de cáncer colorrectal. Los estudios que informan el resultado final después de la PVE indican que el volumen del remanente previsto del hígado aumentó de 19 a 36% del volumen hepático total antes de la embolización a 31 a 59% después de esta última. Rara vez hay complicaciones (0 a 10%) y no se ha informado mortalidad después de la embolización de la vena porta. No todos los pacientes en quienes se lleva a cabo PVE se operan, ya que algunos enfermos no tienen una hipertrofia adecuada o, más a menudo, muestran una progresión intrahepática o extrahepática de la enfermedad entre la PVE y la resección planeada.

Se han practicado casi 250 resecciones extendidas del hígado después de embolización de la vena porta. Las tasas de mortalidad perioperatoria varían de 0 a 7%, sin una tasa de

mortalidad significativamente más alta en cirróticos comparados con quienes no padecen cirrosis. La tasa publicada de complicaciones mayor de 15% después de la resección hepática extendida en sujetos en los que se llevó a cabo primero PVE es equivalente o mejor que la de la mayor parte de los informes que describen tasas de complicaciones después de este tipo de procedimiento sin PVE preoperatoria. Desafortunadamente, pocos de estos estudios informan el resultado final a largo plazo y datos de supervivencia.

ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA

Se inserta en el tumor hepático un electrodo en aguja de radiofrecuencia (RF) a través de una vía percutánea, laparoscópica o abierta (laparotomía). Mediante ultrasonografía transcutánea o intraoperatoria para guiar la colocación se avanza el electrodo en aguja hacia el área blanco del tumor y a continuación se despliegan dentro de los tejidos los alambres o púas individuales del electrodo. Una vez que se desplegaron las púas, se une el electrodo en aguja a un generador de RF y se colocan electrodos de dispersión (cojines de retorno o tierra) en el paciente, uno o dos en cada muslo. En seguida se aplica energía de RF con base en un algoritmo terapéutico establecido para crear una zona de necrosis celular. Es posible eliminar tumores menores de 2.5 cm en su dimensión mayor si es colocado un electrodo en aguja con un diámetro de dispersión de 3.5 a 4.0 cm cuando está situado el electrodo en el centro del tumor. Las neoplasias mayores de 2.5 cm requieren más de un desplegamiento del electrodo en aguja. Para tumores más grandes, quizá se necesiten múltiples colocaciones y desplegamientos del conjunto del electrodo para destruir por completo la tumoración. Para simular un margen quirúrgico en estos tumores no reseca- bles se utiliza el electrodo en aguja para producir una lesión térmica que no sólo incorpora el tumor, sino también parénquima hepático no maligno en una zona de 1 cm de ancho alrededor de la neoplasia. Los tumores próximos a vasos sanguíneos mayores también suelen requerir desplegamiento de la sonda y duración de RF adicionales, ya que estas estructuras pueden actuar como vertederos de calor.

Indicaciones para ablación de tumores hepáticos con radiofrecuencia

Se ha utilizado energía de RF para producir necrosis coagulante en afecciones malignas hepáticas en personas que no satisfacen los criterios para resección de HCC y tumores metastásicos del hígado, pese a lo cual estaban programados para un procedimiento dirigido al hígado con base en la presencia de enfermedad limitada al órgano. La selección de pacientes para tratamiento con RF se apoya en principios y objetivos racionales. Cualquier terapia local para tumores hepáticos malignos, sea resección quirúrgica, RF o alguna otra técnica de ablación de la neoplasia, suele efectuarse como intento terapéutico; empero, una proporción considerable de pacientes sufre con posterioridad una recurrencia hepática o extrahepática de la enfermedad micrometastásica coexistente. En ocasiones, los enfermos con neoplasias que suelen acompañarse de afección metastásica sistémica y diseminada, como el cáncer de mama o riñón, pueden considerarse para RF si recibieron cuando menos seis meses de quimioterapia sistémica eficaz y sólo tienen metástasis en hígado. Por consiguiente, sólo debe intentarse la ablación con RF en enfermos sin pruebas preoperatorias o intraoperatorias de enfermedad extrahepática y tan sólo para histologías tumorales con una probabilidad razonable de enfermedad metastásica hepática. La notable excepción para considerar la RF en personas con enfermedad extrahepática de volumen bajo y múltiples metástasis en hígado es el subgrupo de enfermos con síndromes endocrinos funcionales por metástasis hepáticas de un tumor neuroendocrino, ya que algunos pacientes pueden sobrevivir años con la enfermedad. El objetivo de la ablación con RF en este grupo es instituir un tratamiento paliativo y seguro en lugar de uno curativo.

Puede indicarse la RF para tratar a individuos con un tumor hepático solitario en una situación que impide una resección hepática con un margen negativo, por ejemplo un tumor anidado entre la vena cava inferior y la entrada de las tres venas hepáticas en el hígado. La única área del hígado que debe evitarse cuando se trata un tumor con RF es la placa hiliar en la que penetran en el hígado la vena porta y las ramas arteriales hepáticas. Aunque estos vasos sanguíneos suelen tolerar el calor relacionado con el tratamiento mediante RF, no lo hacen los conductos biliares grandes que discurren con ellos y es probable que aparezcan fístulas o estrecheces biliares. Por último, en condiciones ideales, la ablación con RF es adecuada para el tratamiento de HCC pequeños en pacientes cirróticos que tal vez no puedan someterse a una resección debido a la gravedad de la disfunción hepática.

Cuando se pondera el caso de pacientes para un método combinado de resección hepática de tumores grandes y RFA de lesiones más pequeñas en el lóbulo opuesto, se aplican las consideraciones quirúrgicas estándar. En consecuencia, debe conservarse un volumen adecuado de parénquima hepático funcional con riesgo para evitar la insuficiencia hepática posoperatoria. El volumen de hígado que debe conservarse varía de un paciente a otro, según sean la presencia de un hígado normal comparado con el afectado por hepatitis vírica crónica, abuso de alcohol o alguna otra causa de inflamación crónica del hígado que conduzca a la cirrosis. La RFA no sustituye a la resección hepática estándar en personas con enfermedad resecable. La RFA aumenta la población de enfermos que pueden tratarse con una terapéutica agresiva dirigida al hígado como intento para mejorar la supervivencia, la calidad de vida o la paliación. Algunos pacientes que antes no eran referibles a tratamiento quirúrgico por la presencia de tumores hepáticos bilobulares, en la actualidad pueden tratarse con una combinación de resección hepática y ablación con radiofrecuencia.

Ablación con radiofrecuencia de tumores primarios del hígado

Se estableció un seguimiento en 110 pacientes con HCC por un mínimo de 12 meses después de RFA; el período mediano de seguimiento fue de 19 meses. Se instituyó RFA percutánea o intraoperatoria en 76 (69%) y 34 enfermos (31%), respectivamente, y se trató a un total de 149 nódulos tumorales de HCC discretos mediante ablación con radiofrecuencia. El tumor recurrió de forma local en el sitio de la RFA en cuatro pacientes (3.6%), todos con tumores mayores de 4.0 cm de diámetro; en los cuatro también recurrió con posterioridad el HCC en otras áreas del hígado. En 50 pacientes (45.5%) se desarrollaron nuevos tumores del hígado o se emitieron metástasis extrahepáticas, pero en 56 enfermos (50.9%) no hubo pruebas de recurrencia. Sin duda, para establecer las tasas de supervivencia a largo plazo sin enfermedad y totales se requiere un período de seguimiento más prolongado.

Las complicaciones relacionadas con el procedimiento fueron mínimas en individuos con carcinoma hepatocelular. No hubo mortalidad relacionada con el tratamiento, pero se presentaron complicaciones en 12.7% de los enfermos con carcinoma hepatocelular. La tasa total de complicaciones después de la RFA de HCC fue baja, algo que es en particular notable porque se trató a 50 pacientes cirróticos de clase A de Child, 31 de clase B y 29 de clase C.

Ablación con radiofrecuencia de tumores metastásicos del hígado

En sujetos con tumores metastásicos del hígado no fueron frecuentes las complicaciones relacionadas con el procedimiento. Unos cuantos de los sitios (10%) de RFA intraoperatoria presentaron hemorragia en el trayecto del electrodo en aguja cuando se extrajo, pero en todos los casos fue mínima (<5 ml) y se controló con facilidad mediante electrocauterización del sitio de punción en la superficie del hígado. En menos de 10% de los enfermos surgieron complicaciones después de la ablación con radiofrecuencia.

Hubo recurrencia local o persistencia de tumores metastásicos en el sitio de la RFA en 7% de los enfermos y más de 80% de las recurrencias locales se desarrolló en tumores mayores de 5 cm de diámetro. Todas las regiones de recurrencia o persistencia se encontraban en la periferia del tejido necrótico de los tumores extirpados. No se observó recurrencia o persistencia en el centro de las lesiones térmicas producidas por la ablación con radiofrecuencia. En 46% de los sujetos aparecieron nuevas metástasis hepáticas o extrahepáticas adicionales en el transcurso de 18 meses tras la ablación. En la actualidad, los autores estudian el uso de una combinación de quimioterapia regional y sistémica después de la RFA de metástasis hepáticas por cáncer colorrectal para reducir la recurrencia y mejorar la supervivencia.

Se han publicado los resultados de 109 pacientes con 172 lesiones hepáticas metastásicas en las que se practicó la RFA percutánea. El período mediano de seguimiento fue de tres años (límites, cinco a 52 meses) y se obtuvo control local en 121 lesiones (70%), pero hubo recurrencia local en 51 (30%). De estas 51 anomalías, en 24 se repitió la RFA y en 11 (45%) se logró el control local. Se observó una diferencia de consideración en las tasas de recurrencia local cuando se compararon las lesiones menores de 3 cm (16%) con las mayores de 3 cm (56%) de diámetro. El tiempo mediano hasta la recurrencia local fue de 16 meses. No hubo mortalidad y sólo una complicación mayor (perforación de colon) después de 162 sesiones de RFA (0.6%), con siete complicaciones menores (4%). Se presentaron nuevas metástasis en 50% de los enfermos con un tiempo mediano de recurrencia de 12 meses después de la ablación con radiofrecuencia. Las tasas totales de supervivencia a dos y tres años fueron de 67 y 33%, respectivamente, con una supervivencia mediana de 30 meses. En consecuencia, la RFA percutánea se acompañó de una tasa de tratamiento incompleto elevada (recurrencia local) por la resolución menos precisa con ultrasonografía transabdominal, que dificultó más la colocación del electrodo para la ablación de la totalidad del tumor y un margen circundante del parénquima hepático.

Los tumores metastásicos neuroendocrinos derivados al hígado suelen causar síntomas secundarios a la producción y liberación hormonal excesiva. Aunque sólo una minoría de pacientes con metástasis neuroendocrinas hepáticas se cura con técnicas quirúrgicas, es posible obtener un alivio sintomático importante mediante citorreducción, que puede incluir resección combinada con RFA o esta última sola. Un grupo publicó el caso de 18 pacientes con 115 tumores neuroendocrinos (cánceres carcinoide, de células de los islotes o tiroideo medular) tratados mediante ablación con radiofrecuencia. El tamaño medio de la lesión fue de 3.2 cm (límites, 1.3 a 10.0 cm) y el número promedio de lesiones que se extirparon por paciente fue de seis (límites, una a 14). Quince enfermos (83%) con 100 lesiones se siguieron por un lapso mediano de 12.1 meses (límites, tres a 35 meses). Se detectó recurrencia local en tumores tratados con RFA en seis lesiones (6%) en tres de estos 15 pacientes (20%); tres enfermos murieron por enfermedad metastásica progresiva durante el seguimiento. Aunque no se indicó el número exacto, los autores publicaron que en la mayoría de los pacientes se observó una mejoría notoria de los síntomas relacionados con la hormona después de la ablación con radiofrecuencia.

TERAPÉUTICA DE COAGULACIÓN CON MICROONDAS DE TUMORES HEPÁTICOS

Antecedentes y principios de la terapéutica de coagulación con microondas

Los generadores desarrollados para terapéutica de coagulación con microondas (MCT) producen microondas con una frecuencia de 2 450 MHz y longitud de onda de 12 cm. En términos biológicos, las microondas aplicadas a tejidos vivos producen calor dieléctrico por estimulación de moléculas de agua dentro de los tejidos y células. La agitación rápida

de las moléculas de agua dentro de las células y tejidos con aplicación directa de microondas provoca calentamiento rápido por fricción y necrosis coagulante. Los generadores de microondas disponibles para uso clínico tienen una potencia de 70 a 90 W. Se coloca la aguja que emite microondas (número 14 a 22) directamente en el tumor hepático por tratar, por lo general mediante guía ultrasonográfica, y a continuación se fija al generador de microondas; se activa y se trata cada área tumoral durante 30 a 60 s con 70 a 90 W de potencia. La generación rápida de calor con MCT produce zonas de 10 a 25 mm de necrosis coagulante después de tan solo 30 a 60 s. Las lesiones pueden variar de forma, de esférica a elíptica. El desarrollo rápido de necrosis coagulante en el tejido que rodea a la aguja de MCT crea un coágulo hístico que inhibe la disipación más amplia del calor dentro del tejido. La MCT puede aplicarse por vía percutánea mediante guía con ultrasonido o CT para colocar la aguja, o bien de forma laparoscópica o durante un procedimiento quirúrgico abierto con guía intraoperatoria y ultrasonido para colocar la aguja.

Resultados de la terapéutica de coagulación con microondas para el tratamiento de tumores hepáticos malignos

En un estudio de 19 pacientes con HCC no resecable se instituyó MCT durante la laparotomía en 12 enfermos, en cinco de manera laparoscópica y en dos con acceso por toracotomía para tumores de la cúpula hepática. En 13 sujetos se trató una neoplasia solitaria de HCC, aunque en los seis pacientes restantes se trataron entre dos y cinco tumores de HCC mediante terapéutica de coagulación con microondas. Se aplicó MCT para paliación de los síntomas de un tumor grande en seis de los 19 pacientes que tenían metástasis intrahepáticas o extrahepáticas adicionales. El tamaño medio de los tumores tratados con MCT fue de 21 mm (límites, 5 a 90 mm) y la duración media de la operación fue de 4.7 h (límites, 1.8 a 7.0 h). La zona reproducible y segura de necrosis coagulante completa alrededor del electrodo en aguja de la MCT es de sólo 10 mm; por esta razón, el número medio de inserciones de electrodos para el tratamiento de tumores de HCC fue de 46 (límites, 10 a 135). Los autores señalaron que el período de seguimiento en estos enfermos varió de cuatro a 64 meses; dos pacientes que se trataron con intento de curación vivían después de 47 y 64 meses, respectivamente, de la MCT, sin pruebas de HCC recurrente o metastásico nuevo. Del grupo de 19 individuos, murieron seis por HCC recurrente o insuficiencia hepática progresiva, 10 vivían sin pruebas radiológicas de recurrencia de HCC y tres estaban vivos con pruebas de nuevas metástasis de carcinoma hepatocelular. Los autores notificaron que no hubo pruebas de recurrencia local en 28 de los 31 nódulos (90%) tratados mediante terapéutica de coagulación con microondas. Sin embargo, es difícil valorar la tasa verdadera de recurrencias locales, ya que la mayoría de los enfermos se trató con quimioembolización arterial hepática después de la terapéutica de coagulación con microondas.

Hay una notable escasez de datos sobre las tasas de recurrencia local y complicaciones después de la MCT para el tratamiento del HCC u otros tumores malignos del hígado. Algunos autores mencionan que la MCT no debe aplicarse cerca de hilio hepático, en donde se localizan conductos biliares y vasos sanguíneos mayores o cerca de cualquier vaso sanguíneo hepático mayor, lo que sugiere que existe experiencia con complicaciones vasculares y biliares relacionadas con el tratamiento de tumores en estos sitios. No es probable que la MCT se aplique de forma general para el tratamiento de tumores hepáticos malignos no resecables, a menos que se modifique el equipo y se elaboren algoritmos terapéuticos para producir zonas más grandes de necrosis coagulante alrededor de la aguja para terapéutica de coagulación con microondas.

Lecturas sugeridas

- Harisinghani MG, Hahn PF: Computed tomography and magnetic resonance imaging evaluation of liver cancer. *Gastroenterol Clin North Am* 31:759, 2002.
- Helton WS, Maves R, Wicks K, et al: Transjugular intrahepatic portosystemic shunt vs. surgical shunt in good-risk cirrhotic patients: A case-control comparison. *Arch Surg* 136:17, 2001.
- Horton KM, Bluemke DA, Hruban RH, et al: CT and MR imaging of benign hepatic and biliary tumors. *Radiographics* 19:431, 1999.
- Bilimoria MM, Lauwers GY, Doherty DA, et al: Underlying liver disease, not tumor factors, predicts long-term survival after resection of hepatocellular carcinoma. *Arch Surg* 136:528, 2001.
- Resection of the liver for colorectal carcinoma metastases: A multi-institutional study of indications for resection. Registry of Hepatic Metastases. *Surgery* 103:278, 1988.
- Minagawa M, Makuuchi M, Torzilli G, et al: Extension of the frontiers of surgical indications in the treatment of liver metastases from colorectal cancer: Long-term results. *Ann Surg* 231:487, 2000.
- Abdalla EK, Barnett CC, Doherty DA, et al: Extended hepatectomy in hepatobiliary malignancies with and without preoperative portal vein embolization. *Arch Surg* 137:675, 2002.
- Curley SA, Izzo F, Ellis LM, et al: Radiofrequency ablation of hepatocellular cancer in 110 patients with cirrhosis. *Ann Surg* 232:381, 2000.
- Sato M, Watanabe Y, Ueda S, et al: Microwave coagulation therapy for hepatocellular carcinoma. *Gastroenterology* 110:1507, 1996.
- Abdalla EK, Vauthey JN, Ellis LM, Ellis V, Pollock R, Broglio KR, Hess K, Curley SA. Recurrence and outcomes following hepatic resection, radiofrequency ablation and combined resection/ablation for colorectal liver metastases. *Ann Surg* 2004;239: 818–827.

ANATOMÍA

Vesícula biliar

La vesícula biliar es un saco en forma de pera, de 7 a 10 cm de largo, con una capacidad promedio de 30 a 50 ml; cuando se obstruye, puede distenderse en grado notable y contener hasta 300 ml. La misma capa peritoneal que recubre al hígado reviste al fondo y la superficie inferior de la vesícula biliar. En su interior tiene un recubrimiento de epitelio cilíndrico alto muy plegado que contiene colesterol y globulillos de grasa. El recubrimiento epitelial de la vesícula biliar se apoya en una lámina propia. La capa muscular tiene fibras longitudinales circulares y oblicuas, pero sin capas bien desarrolladas. La subserosa perimuscular contiene tejido conjuntivo, nervios, vasos, linfáticos y adipocitos. Tiene la cobertura de la serosa, excepto en el área en que la vesícula biliar está encajada en el hígado. Desde el punto de vista histológico, la vesícula biliar difiere del resto del tubo digestivo porque carece de muscular de la mucosa y submucosa.

La arteria cística que riega la vesícula biliar es casi siempre una rama de la arteria hepática derecha (>90% de las veces) y su trayecto cístico puede variar, pero las más de las veces se encuentra en el triángulo hepatocístico, el área limitada por los conductos cístico y hepático común y el borde del hígado (triángulo de Calot). El retorno venoso se lleva a cabo a través de venas pequeñas que penetran directamente en el hígado o, rara vez, en una vena cística grande que lleva sangre de nueva cuenta hacia la vena porta. Los linfáticos de la vesícula biliar drenan en ganglios situados en el cuello de este órgano. Con frecuencia, un ganglio linfático visible recubre la inserción de la arteria cística en la pared de la vesícula biliar. Los nervios de la vesícula biliar provienen del vago y ramas del simpático que discurren a través del plexo celiaco.

Conductos biliares

Los conductos biliares extrahepáticos están constituidos por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el cístico y el colédoco. Este último penetra en la segunda porción del duodeno a través de una estructura muscular, el esfínter de Oddi.

El conducto hepático izquierdo es más largo que el derecho y tiene mayor propensión a dilatarse cuando existe una obstrucción distal. Los dos conductos se unen cerca de su salida del hígado para formar un conducto hepático común. Este último tiene 1 a 4 cm de largo y un diámetro aproximado de 4 mm. Está situado cerca de la vena porta y a la derecha de la arteria hepática. El conducto hepático común se une en ángulo agudo con el conducto cístico para formar el colédoco.

Son importantes en cirugía las variaciones del conducto cístico y su punto de unión con el hepático común. El segmento del conducto cístico adyacente al cuello de la vesícula biliar incluye un número variable de pliegues mucosos denominados válvulas espirales de Heister. El colédoco tiene alrededor de 7 a 11 cm de largo y 5 a 10 mm de diámetro. Sigue

de forma oblicua hacia abajo dentro de la pared del duodeno 1 a 2 cm antes de abrirse en una papila de membrana mucosa (ampolla de Vater), alrededor de 10 cm distales al píloro. Con frecuencia, se une el conducto pancreático al colédoco fuera de la pared duodenal y atraviesa esta última como un conducto único. El esfínter de Oddi controla el flujo de bilis, y en algunos casos el del jugo pancreático, hacia el duodeno.

Los conductos biliares extrahepáticos tienen el recubrimiento de una mucosa cilíndrica con múltiples glándulas mucosas en el colédoco. La mucosa posee en su entorno un tejido fibroareolar que contiene escasas células de músculo liso. El riego a los conductos biliares proviene de las arterias gastroduodenal y hepática derecha, y los troncos mayores discurren a lo largo de las paredes interna y externa del colédoco.

Anomalías

Sólo en cerca de un tercio de los pacientes se aplica la descripción habitual del árbol biliar extrahepático y sus arterias. La vesícula biliar puede tener posiciones anormales, ser intrahepática, rudimentaria, tener formas anómalas o estar duplicada. La ausencia congénita aislada de la vesícula biliar es rara. La duplicación de esta última con dos cavidades separadas y dos conductos císticos distintos se presenta casi en una de cada 4 000 personas. Una vesícula biliar parcial o totalmente intrahepática se acompaña de una incidencia mayor de colelitiasis.

Los conductos pequeños (de Luschka) pueden drenar de manera directa del hígado al cuerpo de la vesícula biliar. Cuando existen, pero no se reconocen durante una colecistectomía, puede ocurrir en el abdomen un escape de bilis con acumulación de ésta (biloma). En casi 5% de los pacientes existe un conducto hepático derecho accesorio. Son muy comunes las anomalías de las arterias hepática y cística y se reconocen en la mitad de los pacientes.

FISIOLOGÍA

Formación y composición de la bilis

El hígado produce bilis de forma continua y se excreta a los canalículos biliares. El adulto normal con una dieta promedio produce dentro del hígado 500 a 1 000 ml de bilis al día. La secreción de bilis responde a estímulos neurógenos, humorales y químicos. Cuando el esfínter de Oddi está intacto, el flujo de bilis se dirige hacia la vesícula biliar.

La bilis se compone sobre todo de agua, electrólitos, sales biliares, proteínas, lípidos y pigmentos biliares. El sodio, potasio, calcio y cloruro tienen la misma concentración en la bilis que en el plasma o el líquido extracelular. Las principales sales biliares, colato y quenodesoxicolato, se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Se conjugan en ese sitio con taurina y glicina y actúan en la bilis como aniones (ácidos biliares) que el sodio equilibra. El hepatocito excreta sales biliares a la bilis y favorece la digestión y absorción intestinal de grasas. Alrededor de 95% del fondo común de ácidos biliares se resorbe y regresa al hígado a través del sistema venoso porta, la llamada circulación enterohepática. Cinco por ciento se excreta en las heces y permite que una cantidad relativamente pequeña de ácidos biliares tenga un efecto máximo.

Los principales lípidos que se encuentran en la bilis son colesterol y fosfolípidos que se sintetizan en el hígado. La síntesis hepática de fosfolípidos y colesterol es regulada en parte por la acción de los ácidos biliares. El color de la bilis se debe a la presencia del pigmento diglucurónido de bilirrubina, que es el producto metabólico de la descomposición de la hemoglobina y se encuentra en la bilis en concentraciones 100 veces mayores que en el plasma. Ya en el intestino, las bacterias la convierten en urobilinógeno, una fracción del cual se absorbe y secreta hacia la bilis.

Función de la vesícula biliar

La vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter de Oddi actúan de manera conjunta para almacenar y regular el flujo de bilis. La principal función de la vesícula biliar es concentrar y almacenar bilis hepática y llevar la bilis al duodeno en respuesta a una comida.

Absorción y secreción

En el ayuno se almacena en la vesícula biliar alrededor de 80% de la bilis secretada por el hígado. Absorbe con rapidez sodio, cloruro y agua contra gradientes de concentración elevados y concentra la bilis hasta 10 veces, lo que da lugar a un cambio notable en su composición. Las células epiteliales de la vesícula biliar secretan a la luz de este órgano cuando menos dos productos importantes: glucoproteínas y iones hidrógeno. Las glándulas mucosas en el infundíbulo y el cuello de la vesícula biliar secretan las glucoproteínas del moco. Este moco constituye la “bilis blanca” incolora que se observa en la hidropesía de la vesícula biliar y que resulta de la obstrucción del conducto cístico. El transporte de iones hidrógeno por el epitelio de la vesícula biliar propicia una disminución del pH de la bilis vesicular. La acidificación promueve la solubilidad del calcio y previene en consecuencia su precipitación como sales de calcio.

Actividad motora

El llenado de la vesícula biliar se facilita por la contracción tónica del esfínter de Oddi, que crea un gradiente de presión entre los conductos biliares y la vesícula biliar. En respuesta a una comida, se vacía la vesícula biliar por una actividad motora coordinada de contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi. Uno de los principales estímulos para el vaciamiento de la vesícula biliar es la hormona colecistocinina (CCK), que se libera de manera endógena desde la mucosa duodenal en respuesta a una comida. Cuando se estimula por la alimentación, la vesícula biliar vacía 50 a 70% de su contenido en el transcurso de 30 a 40 min. Durante los siguientes 60 a 90 min se llena de nueva cuenta de manera gradual. Ello se correlaciona con una concentración reducida de colecistocinina (CCK).

Regulación neurohormonal

El nervio vago estimula la contracción de la vesícula biliar y la estimulación simpática esplácnica inhibe su actividad motora. La distensión antral del estómago causa contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi.

En los músculos lisos, vasos, nervios y epitelio de la vesícula biliar se localizan receptores hormonales. La CCK es un péptido que proviene de las células epiteliales del tubo digestivo alto y se encuentra en las concentraciones más elevadas en el duodeno. La CCK actúa de modo directo en receptores del músculo liso de la vesícula biliar y estimula su contracción. Asimismo, relaja el conducto biliar terminal, el esfínter de Oddi y el duodeno. El péptido intestinal vasoactivo inhibe la contracción y causa relajación de la vesícula biliar. La somatostatina y sus análogos son inhibidores potentes de la contracción vesicular.

Esfínter de Oddi

El esfínter de Oddi regula el flujo de bilis (y de jugo pancreático) al duodeno, previene la regurgitación del contenido duodenal al árbol biliar y deriva bilis a la vesícula biliar. El esfínter de Oddi tiene alrededor de 4 a 6 mm de largo y una presión basal de reposo de unos 13 mmHg arriba de la presión duodenal. Se relaja cuando aumenta la CCK y permite un flujo mayor de bilis hacia el duodeno.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

Pruebas sanguíneas

Una cifra alta de leucocitos suele indicar o suscitar la sospecha de colecistitis. Si se acompaña de un aumento de la bilirrubina conjugada, fosfatasa alcalina y aminotransferasa, debe sospecharse colangitis. La colestasis, una obstrucción del flujo de bilis, se caracteriza por un aumento de la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Las aminotransferasas séricas pueden ser normales o ligeramente elevadas. De manera característica, en pacientes con cólico biliar las pruebas sanguíneas son normales.

Ultrasonografía

El ultrasonido es la investigación inicial en cualquier paciente con sospecha de una afección del árbol biliar. Depende de las habilidades y experiencia del operador y si es dinámico. Con frecuencia es posible examinar al mismo tiempo órganos adyacentes. Puede ser difícil evaluar con el ultrasonido de modo satisfactorio a pacientes obesos, enfermos con ascitis y sujetos con intestino distendido.

Un ultrasonido revela cálculos en la vesícula biliar con una sensibilidad y especificidad mayores de 90%. Los cálculos son densos en términos acústicos y reflejan las ondas de ultrasonido de nueva cuenta hacia el transductor ultrasónico. Debido a que los cálculos bloquean el paso de ondas sonoras a la región detrás de ellas, también pueden producir una sombra acústica. Los cálculos se mueven asimismo con los cambios de posición. Algunos de ellos forman una capa en la vesícula biliar, otros un sedimento o lodo. Un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y la hipersensibilidad local indican colecistitis. El paciente tiene colecistitis aguda si se observa una capa de edema dentro de la pared de la vesícula biliar o entre esta última y el hígado. Cuando se obstruye el cuello de la vesícula biliar por un cálculo, ésta puede tornarse muy grande, pero con una pared delgada. Una vesícula biliar de pared gruesa y contraída indica colecistitis crónica.

Los conductos biliares extrahepáticos también se observan bien con el ultrasonido, excepto la porción retroduodenal. La dilatación de los conductos en un paciente con ictericia establece una obstrucción extrahepática como causa. Con frecuencia es posible determinar mediante ultrasonido el sitio de la obstrucción y en ocasiones su origen. A menudo se alojan cálculos pequeños en el extremo distal del colédoco, atrás del duodeno, y en consecuencia es difícil identificarlos. Muchas veces es difícil diagnosticar con ultrasonido tumores periampolares, pero después de la porción retroduodenal puede observarse muy bien el nivel de la obstrucción y la causa. El ultrasonido suele ser útil en la valoración de una invasión tumoral y el flujo de la vena porta, un lineamiento importante para la reseccabilidad de los tumores periampolares.

Colecistografía oral

Este procedimiento consiste en la administración oral de un compuesto radiopaco que se absorbe, lo excreta el hígado y pasa a la vesícula biliar. Los cálculos se observan en una radiografía como defectos de llenado en una vesícula biliar que se visualiza opacificada. La colecistografía oral carece de valor en pacientes con malabsorción intestinal, vómitos, ictericia obstructiva e insuficiencia hepática.

Gammagrama biliar con radionúclidos (gammagrama HIDA)

La centelleografía biliar proporciona una valoración no invasiva de hígado, vesícula biliar, conductos biliares y duodeno, con información anatómica y funcional. Se inyectan por vía

intravenosa derivados del ácido dimetiliminodiacético (HIDA) marcados con ^{99m}Tc -tecnecio, que depuran las células de Kupffer en el hígado y se excretan en la bilis. La captación hepática se detecta en el transcurso de 10 min y se observan la vesícula biliar, los conductos biliares y el duodeno en el transcurso de 60 min en personas en ayuno. El principal uso de la centelleografía biliar es el diagnóstico de la colecistitis aguda que se presenta con ausencia de la imagen de la vesícula biliar y llenado rápido del colédoco y el duodeno. El llenado de la vesícula biliar y el colédoco con falta o retraso del llenado del duodeno indica obstrucción en la ampolla. Con la centelleografía biliar es posible confirmar y a menudo localizar escapes biliares como una complicación de operaciones de la vesícula o el árbol biliar.

Tomografía por computadora

Los estudios del abdomen mediante tomografía por computadora (CT) son inferiores a la ultrasonografía en el diagnóstico de cálculos biliares. El estudio de CT es la prueba de elección en la valoración de pacientes con sospecha de afección maligna de la vesícula biliar, el sistema biliar extrahepático u órganos cercanos, en particular la cabeza del páncreas. El uso de la CT es una parte integral del diagnóstico diferencial de la ictericia obstructiva. El examen con CT helicoidal proporciona información adicional sobre la etapa, incluida la invasión vascular en pacientes con tumores periampolares.

Colangiografía transhepática percutánea

Es fácil obtener acceso a un conducto biliar intrahepático por vía percutánea con una aguja pequeña y bajo guía fluoroscópica. Una vez que se confirma la posición en un conducto biliar, se pasa un alambre guía y con posterioridad un catéter sobre este último. A través del catéter pueden obtenerse un colangiograma y llevarse a cabo intervenciones terapéuticas, como inserciones de drenes y colocación de prótesis biliares. La colangiografía transhepática percutánea es en particular útil en pacientes con estrecheces y tumores de conductos biliares, ya que define la anatomía del árbol biliar proximal al segmento afectado.

Imágenes de resonancia magnética

Al utilizar las imágenes de resonancia magnética (MRI) con las técnicas y materiales de contraste más recientes es posible delinear imágenes anatómicas precisas de los conductos biliares y el conducto pancreático. Tiene una sensibilidad y especificidad de 95 y 89%, respectivamente, en la detección de la coledocolitiasis. Cuando se dispone de ella, la MRI con colangiopancreatografía de resonancia magnética ofrece una prueba no invasiva única para el diagnóstico de afección de vías biliares y pancreáticas.

Colangiografía endoscópica retrógrada y ultrasonido endoscópico

Con el uso del endoscopio de visión lateral es posible canular el colédoco y llevar a cabo un colangiograma mediante fluoroscopia. La colangiografía endoscópica retrógrada (ERC) permite observar de forma directa la región de la ampolla y tener acceso directo al colédoco distal, con la posibilidad de efectuar una intervención terapéutica. Rara vez se requiere este estudio en la colelitiasis no complicada. Una vez que el colangiograma endoscópico demuestra cálculos ductales, puede practicarse una esfinterotomía y despejarse los cálculos del colédoco. En manos expertas, la tasa de éxitos de la canulación y colangiografía del colédoco es mayor de 90%. Las complicaciones de la ERC diagnóstica incluyen pancreatitis y colangitis y se presentan hasta en 5% de los pacientes.

Un ultrasonido endoscópico requiere un endoscopio especial con un transductor de ultrasonido en la punta. Proporciona imágenes no invasivas de los conductos biliares y estructuras adyacentes. Tiene particular valor en el estudio de tumores y su posible de resección. El endoscopio del ultrasonido posee un conducto para biopsia, que permite recoger biopsias por aguja de un tumor bajo guía ultrasonográfica.

COLELITIASIS

Prevalencia e incidencia

La afección por cálculos biliares (colecistitis) es uno de los problemas más comunes que afectan al tubo digestivo. Informes de necropsia demuestran una prevalencia de cálculos biliares de 11 a 36%. La obesidad, embarazo, factores dietéticos, enfermedad de Crohn, resección ileal terminal, operaciones gástricas, esferocitosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y talasemia se acompañan de un riesgo mayor de formación de cálculos biliares. Es tres veces más probable que las mujeres formen cálculos biliares que los varones; además, los familiares de primer grado de los enfermos tienen una prevalencia dos veces mayor.

Evolución

La mayoría de los pacientes no muestra síntomas por cálculos biliares durante la vida. Por razones desconocidas, algunas personas progresan a una etapa sintomática, con un cólico biliar por obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La colecistitis sintomática puede progresar a complicaciones relacionadas con los cálculos. Rara vez, el cuadro de presentación es una complicación por cálculos biliares.

Los cálculos biliares en personas sin síntomas biliares suelen diagnosticarse de manera incidental. Cerca de 3% de los individuos asintomáticos padece un cólico biliar cada año. Una vez que presentan síntomas, los enfermos tienden a tener brotes recurrentes de cólico biliar. En 3 a 5% de los pacientes sintomáticos se desarrolla una enfermedad por cálculos biliares complicada cada año. Durante un período de 20 años, alrededor de dos tercios de los sujetos asintomáticos con cálculos biliares no evidencian síntomas.

Debido a que pocos pacientes muestran complicaciones sin síntomas biliares previos, rara vez está indicada una colecistectomía profiláctica en personas con cálculos biliares asintomáticos. En adultos de edad mayor con diabetes, personas que estarán aisladas de cuidados médicos por períodos prolongados y en poblaciones con un riesgo mayor de cáncer de vesícula biliar suele ser aconsejable una colecistectomía profiláctica. La vesícula biliar en porcelana, un estado premaligno raro en el que se calcifica la pared de la vesícula biliar, es una indicación absoluta para colecistectomía.

Formación de cálculos biliares

Los litos biliares resultan de la falta de solución de sólidos y se clasifican por su contenido de colesterol en cálculos de colesterol o pigmento. Estos últimos pueden clasificarse de modo adicional en negros o pardos. En países occidentales, alrededor de 80% de los cálculos biliares es de colesterol y 15 a 20% de pigmento negro. Los cálculos de pigmento pardo sólo constituyen un porcentaje pequeño. Los dos tipos de cálculos de pigmento son más comunes en Asia.

Cálculos de colesterol

Los cálculos de colesterol puros son raros y constituyen menos de 10% del total de cálculos. Por lo general aparecen en la forma de cálculos únicos grandes con superficies lisas.

Casi todos los otros cálculos de colesterol contienen cantidades variables de pigmentos biliares y calcio, pero siempre más de 70% de colesterol por peso. Estos cálculos suelen ser múltiples, de tamaño variable y pueden ser duros y facetados o irregulares, en forma de mora y blandos. Los colores varían de amarillo blanquecino y verde a negro. Casi todos los cálculos de colesterol son radiotransparentes. Sean de naturaleza pura o mixta, el acontecimiento primario común en la formación de cálculos de colesterol es la saturación excesiva de bilis con colesterol.

Cálculos de pigmento

Los cálculos de pigmento contienen menos de 20% de colesterol y son oscuros por la presencia de bilirrubinato de calcio. De otra manera, los cálculos de pigmento negros y pardos tienen poco en común y deben considerarse entidades separadas.

Los cálculos de pigmento negro son casi siempre pequeños, frágiles, negros y en ocasiones espiculados. Se forman por saturación excesiva de bilirrubinato de calcio, carbonato y fosfato, con mayor frecuencia secundaria a trastornos hemolíticos como esferocitosis hereditaria y enfermedad de células falciformes, y en quienes padecen cirrosis. Al igual que los cálculos de colesterol, casi siempre se forman en la vesícula biliar. Cuando algunas alteraciones incrementan las concentraciones de bilirrubina desconjugada en la bilis, ocurre su precipitación con calcio. En países asiáticos, como Japón, los cálculos negros constituyen un porcentaje mucho más alto de los cálculos biliares que en el hemisferio occidental.

Los cálculos pardos tienen menos de 1 cm de diámetro y son de un tono amarillo pardo, blandos y con frecuencia pulposos. Pueden formarse en la vesícula biliar o los conductos biliares y se deben casi siempre a una infección bacteriana por estasis biliar. La mayor parte del cálculo se compone de bilirrubinato de calcio precipitado y cuerpos de células bacterianas. De manera característica, los cálculos pardos se encuentran en el árbol biliar de poblaciones asiáticas y se vinculan con estasis secundaria a infección parasitaria. En poblaciones occidentales, los litos pardos aparecen como cálculos primarios de conductos biliares en pacientes con estrecheces biliares u otros cálculos en el colédoco que causan estasis y contaminación bacteriana.

Cálculos biliares sintomáticos

Colecistitis crónica

Alrededor de dos tercios de los pacientes con colelitiasis presentan colecistitis crónica caracterizada por ataques recurrentes de dolor, que a menudo se describen de modo incorrecto con el término cólico biliar. El dolor se presenta cuando un cálculo obstruye el conducto cístico e induce un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula biliar. Las alteraciones anatomopatológicas son variables, desde una vesícula biliar al parecer normal con inflamación crónica mínima en la mucosa, hasta una vesícula biliar encogida, no funcional, con fibrosis transmural notable y adherencias a estructuras cercanas.

Presentación clínica. El principal síntoma relacionado con litos biliares sintomáticos es el dolor, que es constante y aumenta de intensidad durante la primera media hora y de manera característica dura 1 a 5 h. Se localiza en epigastrio o cuadrante superior derecho y con frecuencia se irradia a la parte superior de la espalda del mismo lado o entre las escápulas. El dolor es muy intenso y se presenta de forma súbita, habitualmente por la noche o después de una comida grasosa. Suele acompañarse de náuseas y algunas veces vómitos. El dolor es episódico. El paciente sufre ataques discretos de dolor, entre los cuales se siente bien. El examen físico revela hipersensibilidad leve en el cuadrante

superior derecho durante un episodio de dolor. Si el enfermo no tiene dolor, el examen físico no suministra datos relevantes. Los valores de laboratorio, como recuento leucocítico y pruebas de función hepática, son normales en pacientes con cálculos biliares no complicados.

Es común una presentación atípica de la colelitiasis. En personas con un cuadro atípico deben buscarse otros padecimientos que causan dolor en abdomen alto, incluso cuando existen cálculos biliares. Si el dolor dura más de 24 h, debe sospecharse un cálculo impactado en el conducto cístico o colecistitis aguda (véase más adelante). Un cálculo impactado da lugar a lo que se conoce como hidropesía de la vesícula biliar. Se absorbe la bilis pero el epitelio de la vesícula biliar no deja de secretar moco y se distiende este órgano con material mucinoso. Por lo regular está indicada una colecistectomía temprana a fin de evitar complicaciones.

Diagnóstico. La prueba diagnóstica estándar para cálculos biliares es un ultrasonido abdominal. En ocasiones en la ultrasonografía sólo se demuestra lodo en la vesícula biliar. Si el paciente tiene ataques recurrentes de dolor biliar típico y se reconoce lodo en dos o más ocasiones, se justifica una colecistectomía. Además del lodo y los cálculos, la colesterólisis y la adenomiomatosis de la vesícula biliar pueden inducir síntomas biliares típicos y detectarse en la ultrasonografía. En sujetos sintomáticos, el tratamiento de elección de enfermos con estos padecimientos es la colecistectomía.

Tratamiento. A los individuos con cálculos biliares sintomáticos debe aconsejarse una colecistectomía laparoscópica electiva. En tanto aguardan para la intervención, o si tiene que posponerse, deben evitarse las grasas de la dieta y las comidas abundantes. En diabéticos con cálculos biliares sintomáticos debe practicarse a la brevedad una colecistectomía, ya que son más propensos a desarrollar colecistitis aguda, que muchas veces es grave. Las mujeres embarazadas con cálculos biliares sintomáticos que no pueden tratarse de manera expectante con modificaciones de la dieta pueden someterse con seguridad a una colecistectomía laparoscópica durante el segundo trimestre. Esta intervención es segura y eficaz en niños y adultos mayores. La colecistectomía, abierta o laparoscópica, en enfermos con cálculos biliares sintomáticos proporciona resultados a largo plazo excelentes. En cerca de 90% de los pacientes con síntomas biliares típicos y cálculos desaparecen los síntomas después de la colecistectomía. En enfermos con síntomas atípicos o dispepsia (flatulencia, eructos, meteorismo e intolerancia a la grasa de la dieta) los resultados no son tan favorables.

Colecistitis aguda

Patogenia. La colecistitis aguda es secundaria a cálculos biliares en 90 a 95% de los casos. La colecistitis acalculosa aguda es un padecimiento que ocurre de forma típica en enfermos con otras afecciones sistémicas agudas (véase la sección sobre colecistitis acalculosa, más adelante). En menos de 1% de las colecistitis agudas, la causa es un tumor que obstruye el conducto cístico. La obstrucción de este último por un cálculo biliar es el acontecimiento inicial que conduce a la distensión de la vesícula biliar, inflamación y edema de su pared. Al inicio, la colecistitis aguda es un proceso inflamatorio. En más de la mitad de los pacientes en los que se practica una colecistectomía temprana por colecistitis aguda no complicada se comprueba contaminación bacteriana secundaria. En la colecistitis aguda, la pared de la vesícula biliar se torna notablemente gruesa y rojiza con hemorragia subserosa. A menudo hay líquido pericolecístico. La mucosa puede mostrar hiperemia y necrosis en placas. En casos graves, alrededor de 5 a 10%, el proceso inflamatorio progresa y conduce a isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar. Con mayor frecuencia se desaloja el cálculo biliar y se resuelve la inflamación.

Cuando la vesícula biliar permanece obstruida y sobreviene una infección bacteriana secundaria, se presenta una colecistitis gangrenosa aguda y se forma un absceso o empiema dentro de la vesícula biliar. Rara vez se perforan las áreas isquémicas. La perforación suele contenerse en el espacio subhepático por el epiplón y órganos adyacentes.

Manifestaciones clínicas. Alrededor de 80% de los individuos con colecistitis aguda tiene antecedentes consistentes con colecistitis crónica. La colecistitis aguda se inicia como un ataque de cólico biliar pero, en contraste con este último, no remite el dolor; en realidad, no desaparece y puede persistir por varios días. El paciente tiene fiebre y se queja de anorexia, náuseas y vómitos y es renuente a moverse, ya que el proceso inflamatorio afecta al peritoneo parietal. En el examen físico hay casi siempre hipersensibilidad y defensa en el cuadrante superior derecho. En ocasiones se palpa una masa, la vesícula biliar y el epiplón adherido; empero, es posible que la defensa lo impida. Es característico de la colecistitis aguda un signo de Murphy, es decir, la detención de la inspiración por la palpación profunda en el área subcostal derecha.

Por lo regular hay leucocitosis leve a moderada (12 000 a 15 000 células/mm³). Sin embargo, algunos sujetos pueden tener un recuento leucocítico normal. Las químicas séricas hepáticas son normales, pero es posible que haya un aumento leve de la bilirrubina sérica, menor de 4 mg/ml, junto con un incremento discreto de la fosfatasa alcalina, transaminasas y amilasa. La ictericia grave sugiere cálculos en el colédoco u obstrucción de los conductos biliares por inflamación pericolecística grave secundaria a la impacción de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula biliar que obstruye mecánicamente el conducto biliar (síndrome de Mirizzi). En individuos adultos de edad mayor y en quienes padecen diabetes mellitus, la colecistitis aguda puede presentarse en forma sutil y ocasionar un retraso del diagnóstico. En estos enfermos es más elevada la incidencia de complicaciones y también tienen una tasa de mortalidad cerca de 10 veces mayor comparada con la de pacientes más jóvenes y sanos.

Diagnóstico. La prueba radiológica más útil para el diagnóstico de colecistitis aguda es la ultrasonografía. Tiene una sensibilidad y especificidad de 95%. El estudio muestra el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y el líquido pericolecístico. La hipersensibilidad focal sobre la vesícula biliar, cuando se comprime con la sonda sonográfica (signo de Murphy sonográfico), sugiere asimismo colecistitis aguda. En casos atípicos puede ser útil el examen biliar con radionúclidos (gammagrama HIDA). Un gammagrama con HIDA normal excluye colecistitis aguda. Muchas veces se solicita un estudio de CT en pacientes con dolor agudo del abdomen y puede demostrar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y presencia de cálculos biliares y aire en la pared de la vesícula biliar; empero, es menos sensible que la ultrasonografía.

Tratamiento. Los sujetos que presentan colecistitis aguda requieren líquidos intravenosos, antibióticos y analgesia. Los antibióticos deben proteger contra aerobios y anaerobios gramnegativos. Aunque en algunos pacientes la inflamación en la colecistitis aguda puede ser estéril, más de la mitad revela cultivos positivos de la bilis de la vesícula biliar.

El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es una colecistectomía. Es preferible la intervención temprana en el transcurso de dos a tres días de la enfermedad que la colecistectomía de intervalo o tardía que se practica seis a 10 semanas después del tratamiento médico y la recuperación. La colecistectomía temprana ofrece al paciente la solución definitiva en una hospitalización, tiempos de recuperación más rápidos y un retorno más temprano al trabajo.

El procedimiento de elección en la colecistitis aguda es la colecistectomía laparoscópica. La tasa de conversión a una colecistectomía abierta es más alta (10 a 15%) en casos

de colecistitis aguda respecto de la crónica. El procedimiento es más tedioso y toma más tiempo que en los casos electivos.

Cuando los pacientes se presentan en un período tardío, después de tres a cuatro días de la enfermedad, o no son aptos por alguna razón para la intervención, se tratan con antibióticos y se programa una colecistectomía laparoscópica unos dos meses después. Alrededor del 20% de los pacientes no responde a la terapéutica médica inicial y amerita una intervención. En quienes no son aptos para operación, puede practicarse una colecistostomía percutánea o abierta bajo anestesia local. La falta de mejoría después de la colecistostomía suele deberse a gangrena o perforación de la vesícula biliar. En estos casos es inevitable la operación. En quienes responden después de la colecistostomía, puede extraerse la sonda una vez que la colangiografía a través de ella muestra un conducto cístico permeable. A continuación puede programarse la colecistectomía laparoscópica en un futuro cercano.

Coledocolitiasis

Los cálculos en el colédoco pueden ser pequeños o grandes, únicos o múltiples y se encuentran en 6 a 12% de las personas con cálculos en la vesícula biliar. La incidencia aumenta con la edad. Alrededor de 20 a 25% de los sujetos mayores de 60 años de edad con cálculos biliares sintomáticos tiene cálculos en el colédoco y la vesícula biliar. La mayor parte de los cálculos ductales en países occidentales se forma en la vesícula biliar y desciende por el conducto cístico hasta el colédoco. Se clasifican como cálculos coledocianos secundarios, en contraste con los cálculos primarios que se forman en los conductos biliares.

Manifestaciones clínicas. Los cálculos coledocianos pueden ser silenciosos y con frecuencia se descubren de manera incidental. Pueden causar obstrucción, completa o incompleta, o manifestarse con colangitis o pancreatitis por cálculo biliar. El dolor consecutivo a un cálculo en el conducto biliar es similar al del cólico biliar. Son comunes náuseas y vómitos. El examen físico es casi siempre normal, pero son frecuentes hipersensibilidad leve epigástrica o en el cuadrante superior derecho e ictericia ligera. Los síntomas también pueden ser intermitentes, como dolor e ictericia transitorios por un cálculo que se impacta de forma temporal en la ampolla pero se desplaza con posterioridad; actúa como una válvula de pelota. Un cálculo pequeño puede pasar a través de la ampolla de modo espontáneo con resolución de los síntomas. Por último, los cálculos pueden impactarse por completo y causar ictericia grave. En individuos con cálculos en conductos biliares es común observar un aumento de la bilirrubina, fosfatasa alcalina y transaminasas séricas. Sin embargo, casi en una tercera parte de los pacientes con cálculos en el colédoco son normales las pruebas químicas hepáticas.

Por lo general, el primer estudio, la ultrasonografía, es útil para comprobar cálculos en la vesícula biliar y determinar el tamaño del colédoco. Puesto que los cálculos en los conductos biliares tienden a descender hacia la parte distal del colédoco, el gas intestinal puede impedir perfilarlos en la ultrasonografía. Un colédoco dilatado (>8 mm de diámetro) en la ultrasonografía en un paciente con cálculos biliares, ictericia y dolor biliar sugiere con solidez cálculos coledocianos. La colangiografía de resonancia magnética proporciona detalles anatómicos excelentes y tiene una sensibilidad y especificidad de 95 y 89%, respectivamente, para detectar coledocolitiasis. El estándar ideal para el diagnóstico de cálculos en el colédoco es la colangiografía endoscópica. Tiene la ventaja clara de proporcionar una opción terapéutica al momento del diagnóstico. En manos experimentadas se logra canular la ampolla de Vater y se obtiene una colangiografía diagnóstica en más de 90% de los casos, con una morbilidad adjunta menor de 5% (sobre todo colangitis y pan-

creatitis). Rara vez se requiere una colangiografía transhepática percutánea en pacientes con cálculos secundarios en el colédoco, pero se practica con frecuencia por razones diagnósticas y terapéuticas en enfermos con cálculos primarios en los conductos biliares.

Tratamiento. En personas con cálculos biliares sintomáticos y sospecha de cálculos en el colédoco, una colangiografía endoscópica preoperatoria o un colangiograma intraoperatorio revelan cálculos en el conducto biliar. Cuando el colangiograma endoscópico señala cálculos, es apropiada una esfinterotomía con eliminación ductal de los cálculos, seguida de una colecistectomía laparoscópica. Un colangiograma intraoperatorio durante la colecistectomía también documenta la presencia o ausencia de cálculos en el conducto biliar. La exploración laparoscópica del colédoco a través del conducto cístico o una coledocotomía formal permite retirar los cálculos en el mismo proceso (véase la sección siguiente). Si no se dispone de experiencia, instrumental para exploración laparoscópica del colédoco, o ambas cosas, debe dejarse un dren adyacente al conducto cístico y programarse al paciente para una esfinterotomía endoscópica al día siguiente. Una exploración abierta del colédoco es una opción si se intentó ya el método endoscópico o por alguna razón no es factible. Si se practica una coledocotomía, se deja colocada una sonda en τ . Los cálculos impactados en la ampolla pueden dificultar el aseo ductal endoscópico y la exploración del colédoco (abierto o laparoscópica). En estos casos, el colédoco suele estar muy dilatado (alrededor de 2 cm de diámetro). En tales circunstancias la mejor opción puede ser una coledocoduodenostomía o una coledocoyeyunostomía de Roux en Y.

Los cálculos que se retienen o recurren después de una colecistectomía se tratan mejor por medios endoscópicos. Si se exploró el colédoco y se dejó colocada una sonda τ , se obtiene un colangiograma por esta última antes de extraerla. Los cálculos retenidos pueden recuperarse en forma endoscópica o a través del trayecto de la sonda τ una vez que madura (dos a cuatro semanas). Los cálculos se retiran con canastillas o globos bajo guía fluoroscópica; los recurrentes pueden ser múltiples y grandes. Una esfinterotomía endoscópica amplia permite extraer el cálculo y el paso espontáneo de cálculos retenidos y recurrentes.

Colangitis

Laolangitis es una de las dos principales complicaciones de los cálculos del colédoco y la otra es la pancreatitis por cálculo biliar. Laolangitis aguda es una infección bacteriana ascendente vinculada con la obstrucción parcial o completa de los conductos biliares. La bilis hepática es estéril y la de los conductos biliares se conserva estéril por el flujo continuo de bilis y la presencia de sustancias antibacterianas en esta última, como globulina inmunitaria. Para que se desarrolle se requiere la combinación de contaminación bacteriana notoria y obstrucción biliar. Los cálculos biliares son la causa más común de obstrucción en laolangitis. Los microorganismos que se cultivan con mayor frecuencia en la bilis de pacientes conolangitis son *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus faecalis* y *Bacteroides fragilis*.

Presentación clínica. Laolangitis puede presentarse con un cuadro que varía de una enfermedad leve e intermitente, y que ocurre de forma espontánea, a una septicemia fulminante que puede poner en peligro la vida. La presentación más común incluye fiebre, dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho e ictericia. Estos síntomas habituales, que se conocen bien como la triada de Charcot, se presentan en casi dos tercios de los pacientes. La enfermedad puede progresar en poco tiempo con septicemia y desorientación y se conoce como signos de Reynolds (p. ej., fiebre, ictericia, dolor en cuadrante superior derecho, choque séptico y alteraciones del estado mental). Sin

embargo, el cuadro puede ser atípico, con febrícula si acaso, ictericia o dolor. Esto sucede más a menudo en adultos de edad mayor, que es posible que no tengan síntomas notables hasta que se colapsan por septicemia. En el examen del abdomen los hallazgos no se diferencian de los de la colecistitis aguda.

Diagnóstico y tratamiento. Son comunes leucocitosis, hiperbilirrubinemia y aumento de la fosfatasa alcalina y las transaminasas y cuando se presentan apoyan el diagnóstico clínico de colangitis. Es útil la ultrasonografía si no se diagnosticaron antes cálculos biliares en el paciente, ya que documenta la presencia de ellos en la vesícula biliar y delinea conductos dilatados. La prueba diagnóstica definitiva es la colangiografía endoscópica retrógrada (ERC). En los casos en que no se dispone de ERC, está indicada una colangiografía transhepática percutánea. La ERC y PTC reconocen el nivel y la razón de la obstrucción, permiten el cultivo de bilis y tal vez la extracción de cálculos, si existen, y el drenaje de los conductos biliares con catéteres o prótesis para drenaje. El estudio de CT y la MRI muestran masas pancreáticas y periampollares, si existen, además de dilatación ductal.

El tratamiento de pacientes con colangitis incluye antibióticos intravenosos y reanimación con líquidos. Casi todos los enfermos responden a estas medidas. Sin embargo, es necesario drenar el conducto biliar obstruido tan pronto se estabiliza al enfermo. Alrededor de 15% de los pacientes no responde a los antibióticos y la reanimación con líquidos y quizá se requiera una descompresión biliar apremiante. Esta última puede llevarse a cabo por vía endoscópica, a través de la vía transhepática percutánea o con abordaje quirúrgico. Los pacientes con coledocolitiasis o afecciones malignas periampollares se tratan mejor con una esfinterotomía y extracción del cálculo o la colocación endoscópica de una prótesis biliar. En quienes la obstrucción es más proximal o perihiliar se utiliza drenaje transhepático percutáneo. Cuando no son posibles la ERC ni la PTC, quizá se requieran una operación de urgencia y la descompresión del colédoco con una sonda τ , que permiten salvar la vida. El tratamiento quirúrgico definitivo debe posponerse hasta que se trata la colangitis y establece el diagnóstico apropiado. Por lo regular, los pacientes con prótesis permanentes y colangitis necesitan imágenes repetidas e intercambios de la prótesis sobre un alambre guía.

La colangitis aguda se acompaña de una tasa total de mortalidad de 5%.

Pancreatitis biliar

Los cálculos biliares en el colédoco se acompañan de pancreatitis aguda. La obstrucción del conducto pancreático por un cálculo impactado o la obstrucción temporal por un cálculo que pasa a través de la ampolla puede originar pancreatitis. En pacientes con pancreatitis es esencial un ultrasonograma del árbol biliar. Si existen cálculos biliares y la pancreatitis es grave, una ERC con esfinterotomía y extracción del cálculo puede suprimir el episodio de pancreatitis. Una vez que remite esta última, debe extirparse la vesícula biliar durante la hospitalización. Cuando hay cálculos biliares y la pancreatitis es leve y se resuelve de modo espontáneo, es probable que el cálculo se eliminará. En estos pacientes están indicadas una colecistectomía y un colangiograma intraoperatorio o una ERC preoperatoria.

Colangiohepatitis

La colangiohepatitis, que también se conoce como colangitis piógena recurrente, es endémica en el Oriente. Se encuentra asimismo en la población china en Estados Unidos, Europa y Australia. La colangiohepatitis se debe a contaminación bacteriana (por lo general, *E. coli*, especies de *Klebsiella*, especies de *Bacteroides* o *Enterococcus faecalis*) del árbol biliar y con frecuencia se acompaña de parásitos biliares como *Clonorchis sinensis*, *Opisthorchis viverrini* y *Ascaris lumbricoides*. Las enzimas bacterianas causan descon-

jugación de la bilirrubina que se precipita como lodo biliar. Este último y los cuerpos de células bacterianas muertas forman cálculos pardos de pigmento. Estos últimos se forman en la totalidad del árbol biliar y provocan obstrucción parcial que contribuye a los brotes repetidos de colangitis.

El paciente suele presentar dolor en el cuadrante superior derecho y el epigastrio, fiebre e ictericia. Una de las características más distintivas de la enfermedad es la recurrencia de síntomas. El ultrasonido detecta cálculos en el árbol biliar, neumbilia por infección debida a microorganismos que forman gas, abscesos hepáticos y, en ocasiones, estrecheces. Los principales estudios de imágenes biliares en la colangiohepatitis son MRCP y colangiografía transhepática percutánea (PTC). El objetivo del tratamiento a largo plazo es extraer cálculos y desechos y aliviar estrecheces. Quizá se requieran varios procedimientos y se necesite una hepatoeyunostomía de Roux en Y para establecer la continuidad biliar y entérica.

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR COLELITIASIS

Colecistostomía

Una colecistostomía descomprime y drena la vesícula biliar distendida, inflamada, hidrópica o purulenta. El procedimiento de elección es el drenaje percutáneo guiado por ultrasonido con un catéter en cola de cerdo. El paso del catéter a través del hígado reduce al mínimo el riesgo de escape biliar alrededor del catéter. Este último puede extraerse una vez que se resuelve la inflamación y mejora el estado del paciente.

Colecistectomía

La colecistectomía es el procedimiento abdominal mayor más común que se practica en países occidentales. La colecistectomía abierta es un tratamiento seguro y eficaz de la colecistitis aguda y crónica. En 1987 se introdujo la colecistectomía laparoscópica. En la actualidad, esta intervención es el tratamiento de elección para cálculos biliares sintomáticos.

La principal indicación para colecistectomía son cálculos biliares sintomáticos. Las contraindicaciones absolutas para el procedimiento son coagulopatía no controlada y hepatopatía en etapa final. Cuando no es posible identificar con claridad estructuras anatómicas importantes o no se progresa durante un período de tiempo establecido, suele estar indicado convertirla a un procedimiento abierto. En casos electivos, se requiere este último en 5% de los pacientes. Es posible que los procedimientos de urgencia requieran mayor habilidad por parte del cirujano y se necesitan en individuos con colelitiasis complicada; la incidencia de conversión es de 10 a 30%. Rara vez hay complicaciones importantes. La tasa de mortalidad por colecistectomía laparoscópica es alrededor de 0.1%. Las tasas de infección y complicaciones cardiopulmonares son considerablemente más bajas después de la colecistectomía laparoscópica que en un procedimiento abierto, en el cual es apenas más frecuente la lesión de conductos biliares.

En quienes se lleva a cabo una colecistectomía es necesario obtener una biometría hemática completa y pruebas de función hepática antes de la intervención. Está indicada profilaxis contra trombosis venosa profunda con heparina de peso molecular bajo o medias para compresión.

Colecistectomía laparoscópica

Se coloca al paciente supino en la mesa de operaciones con el cirujano de pie en el lado izquierdo del enfermo. Se crea un neumoperitoneo con dióxido de carbono, sea con una técnica abierta o mediante la técnica con aguja cerrada. Una vez que se establece un

neumoperitoneo adecuado, se inserta un trócar de 10 mm a través de la incisión supraumbilical. Se pasa el laparoscopio con la cámara de video unida por el portillo umbilical y se inspecciona el abdomen. Se colocan bajo visión directa tres portillos adicionales.

A través del portillo más lateral se utiliza un prensor para tomar el fondo de la vesícula biliar. La disección se inicia en la unión de la vesícula biliar y el conducto cístico. Una referencia anatómica útil es el ganglio linfático de la arteria cística. Se disecan hacia el conducto biliar el peritoneo, la grasa y el tejido areolar laxo alrededor de la vesícula biliar y la unión del conducto cístico con esta última. El siguiente paso consiste en identificar la arteria cística, que suele seguir paralela al conducto cístico y un poco atrás de él. Un conducto cístico amplio puede ser muy grande para pinzarse y requerir la colocación de una ligadura en asa preanudada para cerrarse. A continuación se pinza y corta la arteria cística. Por último, se libera la vesícula biliar de su fosa con un gancho o tijera con electrocauterio. Se extrae la vesícula biliar a través de la incisión umbilical. Si está inflamada de forma aguda o gangrenosa, o está perforada, se coloca en una bolsa para recuperación antes de extraerla del abdomen. Puede insertarse un dren para aspiración cerrada a través de uno de los portillos de 5 mm y dejarse bajo el lóbulo hepático derecho cerca de la fosa de la vesícula biliar.

Colecistectomía abierta

Esta intervención se ha constituido en un procedimiento raro, que suele practicarse como una conversión de la colecistectomía laparoscópica o un segundo procedimiento en pacientes que requieren laparotomía por otra razón. Una vez que se identifican la arteria y el conducto císticos, se disecciona la vesícula biliar para liberarla de su lecho, primero en el fondo. La disección se lleva en sentido proximal hacia la arteria y el conducto císticos, que a continuación se ligan y seccionan.

Colangiograma o ultrasonido intraoperatorios

Los cálculos biliares se observan bajo fluoroscopia con inyección de contraste a través de un catéter colocado en el conducto cístico. La colangiografía intraoperatoria de rutina detecta cálculos en 7% de los pacientes, delinea la anatomía y reconoce una lesión. Puede solicitarse un colangiograma intraoperatorio selectivo cuando el paciente tiene un antecedente de pruebas de función hepática anormales, pancreatitis, ictericia, un conducto grande y cálculos pequeños, un conducto dilatado en la ultrasonografía preoperatoria y cuando no tuvo éxito la colangiografía endoscópica preoperatoria por las razones anteriores. La ultrasonografía laparoscópica es tan precisa como la colangiografía intraoperatoria para detectar cálculos en el colédoco y es menos invasiva; sin embargo, requiere más habilidad para practicarse e interpretarse.

Exploración del colédoco

Los cálculos en el colédoco que se identifican durante la intervención en la colangiografía o ultrasonografía intraoperatoria pueden tratarse mediante exploración laparoscópica del colédoco como parte del procedimiento de colecistectomía laparoscópica. En pacientes con cálculos coledocianos detectados en el preoperatorio, pero en los que no fue factible la eliminación endoscópica o no tuvo éxito, también deben tratarse los cálculos ductales durante la colecistectomía.

Si los cálculos en el conducto son pequeños pueden eliminarse en ocasiones al duodeno mediante irrigación salina a través del catéter de colangiografía después de relajar el esfínter de Oddi con glucagon. Cuando se eliminan los cálculos coledocianos durante la

colecistectomía, es posible tratar toda la enfermedad calculosa del paciente con un procedimiento invasivo. Sin embargo, depende de la experiencia quirúrgica disponible.

Procedimientos de drenaje coledociano

Rara vez, cuando no es posible eliminar los cálculos o el conducto está muy dilatado (más de 1.5 cm de diámetro), o ambas cosas, se realiza un procedimiento de drenaje coledociano.

Esfinterotomía transduodenal

En casi todos los casos, la esfinterotomía endoscópica sustituyó a la esfinterotomía transduodenal abierta. Si se practica un procedimiento abierto para cálculos en el colédoco en el que están impactados los cálculos, son recurrentes o múltiples, puede ser factible el método transduodenal. Se corta de forma transversal el duodeno. A continuación se secciona el esfínter en la posición de las 11 del reloj para no lesionar el conducto pancreático. Se extraen los cálculos impactados y los cálculos grandes del conducto.

OTRAS ENFERMEDADES Y LESIONES BENIGNAS

Colecistitis acalculosa

Puede ocurrir una inflamación aguda de la vesícula biliar sin cálculos biliares. De manera característica, la colecistitis acalculosa se presenta en pacientes muy graves en una unidad de cuidados intensivos. Se desconoce la causa, pero se han referido como factores causales distensión de la vesícula biliar con estasis de bilis e isquemia.

Los síntomas y signos dependen del estado del sujeto, pero en un enfermo alerta son similares a los de la colecistitis aguda por cálculos. En el enfermo sedado o inconsciente suelen ocultarse los signos clínicos, pero la fiebre y la leucocitosis, además de un aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, indican una investigación más amplia.

El estudio diagnóstico de elección es la ultrasonografía. La CT del abdomen es tan sensible como la ultrasonografía y permite, de modo adicional, obtener imágenes de la cavidad abdominal y el tórax. En un estudio con HIDA no se observa la vesícula biliar. La colecistitis acalculosa requiere una intervención urgente. El tratamiento de elección de estos pacientes es una colecistostomía percutánea guiada por ultrasonido o CT, ya que las más de las veces no son aptos para una operación. Alrededor de 90% de los enfermos mejora con la colecistostomía percutánea. Sin embargo, si no mejoran quizá se requieran otras medidas, como una colecistostomía o colecistectomía abiertas.

Quistes biliares

Los quistes coledocianos son dilataciones quísticas congénitas del árbol biliar extrahepático o intrahepático, o ambos. Son raros (la incidencia es de 1:100 000 a 1:150 000). Los quistes coledocianos afectan a las mujeres con una frecuencia tres a ocho veces mayor. Aunque a menudo se diagnostican en la infancia o la niñez, hasta la mitad de los pacientes se halla en la vida adulta cuando se diagnostican. Se desconoce la causa. Los quistes coledocianos se clasifican en cinco tipos. Los quistes están recubiertos con epitelio cuboideo y su tamaño puede variar de 2 cm de diámetro hasta quistes gigantes.

Los adultos presentan muchas veces ictericia o colangitis. Menos de la mitad de los pacientes tiene la tríada clínica típica de dolor abdominal, ictericia y una masa. La ultrasonografía o el estudio de CT confirman el diagnóstico, pero se requieren colangiografía endoscópica, transhepática o de resonancia magnética para valorar la anatomía biliar y

planear el tratamiento quirúrgico apropiado. Para los tipos I, II y IV son ideales la excisión del árbol biliar extrahepático, incluida la colecistectomía, con una hepatoyeyunostomía de Roux en Y. En el tipo IV puede ser apropiada una resección segmentaria adicional del hígado, en particular si existen cálculos, estrecheces o abscesos intrahepáticos o la dilatación está limitada a un lóbulo. El riesgo de desarrollo de colangiocarcinoma en quistes coledocianos es tan alto como 15% en adultos y ello apoya su excisión completa cuando se diagnostican. Para el tipo III se recomienda la esfinterotomía.

Colangitis esclerosante

Esta afección es una enfermedad poco común que se caracteriza por estrecheces inflamatorias que afectan el árbol biliar intrahepático y extrahepático. Es una enfermedad progresiva que al final tiene como resultado cirrosis biliar secundaria. En ocasiones, las estrecheces biliares son sin duda secundarias a cálculos de conductos biliares, colangitis aguda, operación biliar previa o agentes tóxicos, y se conoce como colangitis esclerosante secundaria. Sin embargo, la colangitis esclerosante primaria es una entidad patológica por sí misma, sin una causa atribuible conocida. Casi en dos tercios de los pacientes se acompaña de colitis ulcerosa. Otras enfermedades que se vinculan con colangitis esclerosante incluyen tiroiditis de Riedel y fibrosis retroperitoneal. Los individuos con colangitis esclerosante tienen el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma. Por último, 10 a 20% de los enfermos desarrolla cáncer.

La edad media de presentación oscila entre los 30 y 45 años y es dos veces más común en varones. La presentación usual incluye ictericia intermitente, fatiga, pérdida de peso, prurito y dolor del abdomen. En varios pacientes con colitis ulcerosa, las pruebas de función hepática anormales en estudios de rutina condujeron al diagnóstico. El curso clínico en la colangitis esclerosante es muy variable, pero son típicas remisiones y exacerbaciones cíclicas. Sin embargo, algunos pacientes permanecen sin síntomas durante años, aunque otros progresan con rapidez con los cambios inflamatorios obliterativos que conducen a la cirrosis biliar secundaria e insuficiencia hepática. La supervivencia mediana en pacientes con colangitis esclerosante primaria desde el momento del diagnóstico varía de 10 a 12 años y casi todos mueren de insuficiencia hepática.

La presentación clínica y el aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina suelen sugerir el diagnóstico, pero la ERC, que muestra múltiples dilataciones y estrecheces (rosario) del árbol biliar intrahepático y extrahepático, lo confirma. Con frecuencia, el segmento que se afecta más es la bifurcación del conducto hepático. La colangitis esclerosante se sigue mediante ERC y biopsias hepáticas para prescribir el tratamiento apropiado.

No existe una terapéutica médica eficaz conocida para la colangitis esclerosante primaria y no se conoce algún tratamiento curativo. Los corticoesteroides, inmunosupresores, ácido ursodesoxicólico y antibióticos han sido desalentadores. Es posible dilatar y colocar una prótesis en las estrecheces biliares, sea por vía endoscópica o percutánea. El tratamiento quirúrgico con resección del árbol biliar extrahepático y hepatoyeyunostomía ha proporcionado resultados razonables en personas con estenosis extrahepáticas y en la bifurcación. En individuos con colangitis esclerosante y hepatopatía avanzada, la única opción es un trasplante de hígado, que ofrece resultados excelentes con supervivencia total a cinco años tan alta como 85%. En 10 a 20% de los enfermos recurre la colangitis esclerosante primaria y tal vez requiera un nuevo trasplante.

Estenosis del esfínter de Oddi

Una estenosis benigna de la desembocadura del colédoco suele relacionarse con inflamación, fibrosis o hipertrofia muscular. Una presentación común es el dolor episódico de tipo

biliar con pruebas de función hepática anormales. Sin embargo, también es posible identificar ictericia o pancreatitis recurrentes. Un colédoco dilatado difícil de canular con retraso del vaciamiento del contraste es una característica diagnóstica útil. Si se estableció bien el diagnóstico, la esfinterotomía endoscópica o quirúrgica proporciona buenos resultados.

Estrecheces de conductos biliares

Las estenosis benignas de los conductos biliares pueden tener múltiples causas. Sin embargo, la mayor parte se debe a una lesión quirúrgica, más a menudo una colecistectomía laparoscópica (véase más adelante). Otras causas incluyen fibrosis por pancreatitis crónica, cálculos en el colédoco, colangitis aguda, obstrucción biliar por colecolitiasis (síndrome de Mirizzi), colangitis esclerosante, colangiohepatitis y estrecheces de una anastomosis bilioentérica. Los estrecheces del conducto biliar que no se reconocen o se tratan de manera inapropiada pueden causar colangitis recurrente, cirrosis biliar secundaria e hipertensión portal.

Los pacientes con estrecheces de conductos biliares presentan más veces episodios de colangitis. Un ultrasonido o un estudio de CT revelan conductos biliares dilatados proximales en relación con la estrechez y suministran cierta información sobre el nivel de la estenosis. La colangiografía de resonancia magnética también suministra una buena información anatómica sobre la localización y el grado de dilatación. En personas con dilatación ductal intrahepática, un colangiograma transhepático percutáneo delinea el árbol biliar proximal, define la estrechez y su localización y permite descomprimir el árbol biliar mediante catéteres o prótesis transhepáticos. Un colangiograma endoscópico descubre el conducto biliar distal. La dilatación o colocación de una prótesis, percutáneas o endoscópicas, proporcionan buenos resultados en más de la mitad de los pacientes. El estándar de cuidado con resultados buenos o excelentes en 80 a 90% de los pacientes es la operación con coledocoyeyunostomía de Roux en Y o hepatoyeyunostomía. Para estrecheces en la parte más distal del colédoco puede ser una elección la coledocoduodenostomía.

LESIONES DE LAS VÍAS BILIARES

Vesícula biliar

Son raras las lesiones de la vesícula biliar. Las penetrantes se deben casi siempre a disparos de arma de fuego o heridas por puñalada y rara vez a un procedimiento de biopsia por aguja del hígado. El tratamiento de elección es la colecistectomía y el pronóstico se relaciona directamente con el tipo e incidencia de la lesión.

Conductos biliares extrahepáticos

Es raro un traumatismo penetrante de los conductos biliares extrahepáticos y con frecuencia se acompaña de un traumatismo a otras vísceras. Casi todas las lesiones del sistema de conductos biliares extrahepáticos son yatrógenas y ocurren en el curso de colecistectomías laparoscópicas o abiertas. Se desconoce la incidencia exacta de lesiones de los conductos biliares durante colecistectomías, pero los datos sugieren que en la abierta es relativamente baja (alrededor de 0.1 a 0.2%). Sin embargo, la incidencia durante la colecistectomía laparoscópica, derivada de bases de datos estatales y nacionales, calcula que la tasa de lesiones mayores se aproxima a 0.55% y la incidencia de lesiones menores y escapes biliares a 0.3%, para un total de 0.85%.

Los factores que se vinculan con una lesión de conductos biliares incluyen inflamación aguda o crónica, obesidad, variaciones anatómicas y hemorragias. Las causas más comunes de lesión biliar importante son una técnica quirúrgica con exposición inadecuada y

falta de identificación de estructuras antes de ligarlas o cortarlas. Los conductos biliares pueden ser estrechos y confundirse con el cístico. Este último puede discurrir a lo largo del colédoco antes de unirse a él y llevar al cirujano al sitio erróneo. Además, el conducto cístico puede penetrar en el hepático derecho y este último tener un trayecto aberrante y proyectarse a través del triángulo de Calot y penetrar en el conducto hepático común. Los factores técnicos intraoperatorios relacionados con lesiones biliares incluyen retracción cefálica excesiva de la vesícula biliar, uso de un laparoscopio de visión terminal en lugar del de ángulo, empleo del electrocauterio sin cuidado, disección profunda en el parénquima hepático y colocación inadecuada de la pinza.

Hay controversia sobre el uso regular de la colangiografía intraoperatoria para prevenir una lesión de conductos biliares. Si se sospecha esta última durante una colecistectomía, debe obtenerse un colangiograma para identificar las características anatómicas.

Diagnóstico

Sólo alrededor de 25% de las lesiones de conductos biliares mayores (colédoco o conducto hepático) se reconoce durante la operación. Con mayor frecuencia, el escape intraoperatorio de bilis, el reconocimiento de la anatomía correcta y un colangiograma anormal conducen al diagnóstico de lesión de un conducto biliar. Más de la mitad de los pacientes con una lesión suele presentarse en el transcurso de los primeros meses del posoperatorio. El resto se presenta meses o años más tarde. El escape biliar, más a menudo del muñón del conducto cístico, un conducto hepático derecho aberrante transecado o una lesión lateral del conducto biliar principal se presentan con dolor, fiebre y aumento ligero de las pruebas de función hepática. Un estudio de CT o un ultrasonido revelan una acumulación (biloma) en el área de la vesícula biliar o líquido libre (bilis) en el peritoneo. El drenaje biliar a través de drenes colocados por medios quirúrgicos o de heridas es anormal. Un escape activo y el sitio del escape biliar pueden confirmarse de manera no invasiva con un estudio de HIDA. El examen de CT y el ultrasonido también son importantes en la valoración inicial del paciente icterico, ya que pueden demostrar la porción dilatada del árbol biliar proximal a la estenosis u obstrucción e identificar el nivel de obstrucción del conducto biliar extrahepático. En el sujeto icterico con conductos intrahepáticos dilatados, un colangiograma percutáneo delinea la anatomía y extensión proximal de la lesión y posibilita descomprimir el árbol biliar con la colocación de un catéter o una prótesis. Un colangiograma endoscópico demuestra la anatomía distal a la lesión y permite colocar una prótesis a través de una estrechez a fin de aliviar una obstrucción. Si se dispone de colangiografía de RM, proporciona una delineación no invasiva excelente de la anatomía biliar, proximal y distal a la lesión.

Tratamiento

La terapéutica apropiada inicial de la lesión de un conducto biliar que se diagnostica durante la colecistectomía puede evitar el desarrollo de una estrechez del conducto biliar. Si se descubre una lesión mayor y no se dispone de cirujano biliar con experiencia, se coloca un dren externo y, si es necesario, catéteres biliares transhepáticos; luego se transfiere al paciente a un centro de referencia.

Los conductos biliares transecados menores de 3 mm o los que drenan un segmento hepático aislado pueden ligarse con seguridad. Si el conducto lesionado tiene 4 mm o más, es probable que drene múltiples segmentos o todo un lóbulo y, en consecuencia, debe reimplantarse. La lesión lateral del colédoco o el conducto hepático común que se identifica durante la operación se trata mejor con la instalación de una sonda τ . Si la lesión es una incisión pequeña en el conducto, puede colocarse la sonda τ a través de ella como en una colodocotomía formal. En lesiones laterales más extensas debe instalarse la sonda τ a través

de una coledocotomía separada y cerrarse la lesión sobre el extremo de la sonda τ a fin de reducir al mínimo el riesgo de formación subsecuente de una estrechez.

Las lesiones mayores de conductos biliares, como la transección del hepático común o el colédoco, se tratan mejor al momento de la lesión. En muchas de estas lesiones mayores no sólo se ha transecado el conducto biliar sino que se ha extirpado un tramo variable de él. Esta lesión amerita una anastomosis entérica biliar con un asa yeyunal. Se colocan catéteres biliares transhepáticos a través de la anastomosis para que sirvan como prótesis y proporcionen acceso a las vías biliares para drenaje e imágenes. Cuando la lesión, aunque rara vez, se halla en el colédoco distal, puede practicarse una coledocoduodenostomía. Si no se ha perdido algún tramo del conducto, o es mínima, puede efectuarse una reparación de conducto con conducto sobre una sonda τ que se coloca a través de una incisión separada. Los escapes del conducto cóstico suelen tratarse con drenaje percutáneo de acumulaciones intraabdominales de líquido seguido de la colocación endoscópica de prótesis biliares.

Las lesiones mayores que se diagnostican después de la intervención requieren la colocación transhepática de un catéter biliar para descompresión biliar y drenaje percutáneo de acumulaciones intraabdominales de bilis, si hay alguna. Una vez que se resuelve la inflamación aguda, seis a ocho semanas más tarde, se lleva a cabo la reparación quirúrgica.

Los pacientes con estrechez de un conducto biliar por una lesión o como secuela de una reparación previa muestran un aumento progresivo de las pruebas de función hepática o colangitis. El tratamiento incluye la colocación transhepática de un catéter de drenaje biliar para descompresión y definir la anatomía, localización y extensión del daño. Se crea una anastomosis entre el conducto proximal a la lesión y un asa de Roux de yeyuno. Las prótesis metálicas o de plástico autoexpansibles, colocadas por vía percutánea o endoscópica a través de la estrechez, proporcionan drenaje temporal y en el paciente de alto riesgo drenaje permanente del árbol biliar.

Resultado final

En 70 a 90% de los pacientes con lesiones de un conducto biliar cabe esperar buenos resultados. Los mejores se obtienen cuando se reconoce la lesión durante la colecistectomía y la repara un cirujano con experiencia en vías biliares. La tasa de mortalidad quirúrgica es de un 5 a 8%. En casi 10% de los enfermos ocurre una reestenosis de una anastomosis biliar entérica y puede manifestarse hasta 20 años después del procedimiento inicial. Alrededor de dos tercios de las estrecheces recurrentes causan síntomas en el transcurso de dos años tras la reparación. Las estrecheces más proximales se acompañan de una tasa de éxitos más baja que las distales. Los pacientes cuya función hepática se deteriora son referibles a trasplante de hígado.

TUMORES

Carcinoma de la vesícula biliar

El cáncer de la vesícula biliar es una afección maligna rara que aparece de manera predominante en adultos mayores. Es un tumor agresivo con mal pronóstico, excepto cuando se diagnostica de modo incidental en una etapa temprana después de una colecistectomía por colelitiasis. La tasa total de supervivencia a cinco años publicada es de 5%.

Incidencia

El cáncer de la vesícula biliar es la quinta afección maligna gastrointestinal más común en países occidentales. Sin embargo, sólo constituye 2 a 4% de todos los tumores gastrointestinales malignos. Es dos a tres veces más común en mujeres y la incidencia máxima

tiene lugar en la séptima década de la vida. En cerca de 1% de los pacientes en quienes se practica una colecistectomía por colelitiasis se encuentra incidentalmente un cáncer de la vesícula biliar. La incidencia de este último es en particular alta en poblaciones nativas de Estados Unidos, México y Chile. La incidencia anual en mujeres estadounidenses nativas con cálculos biliares se aproxima a 75 por 100 000, en comparación con la incidencia total de cáncer de la vesícula biliar de 2.5 casos por 100 000 residentes en Estados Unidos.

Etiología

Alrededor de 90% de los pacientes con carcinoma de la vesícula biliar tiene cálculos biliares. Sin embargo, el riesgo de desarrollo de cáncer en pacientes con cálculos biliares durante 20 años es menor de 0.5% para la población total y 1.5% en grupos de alto riesgo. Las lesiones polipoides de la vesícula biliar se acompañan de un riesgo mayor de cáncer, en particular en pólipos mayores de 10 mm. La vesícula biliar calcificada “en porcelana” se vincula con una incidencia mayor de 20% de carcinoma de la vesícula biliar. Estas vesículas deben extirparse, incluso si el paciente no tiene síntomas.

Anatomía patológica

Las malformaciones son adenocarcinomas en una proporción de 80 a 90%. Los subtipos histológicos de adenocarcinomas de la vesícula biliar incluyen papilar, nodular y tubular. El cáncer de la vesícula biliar se disemina a través de los linfáticos, el drenaje venoso y por invasión directa del parénquima hepático. El flujo linfático de la vesícula biliar drena primero al ganglio del conducto cístico (Calot), después a los ganglios pericoledocianos e hiliares. Las venas de la vesícula biliar desembocan directamente en el hígado adyacente, por lo general en los segmentos IV y V, aunque es común una invasión tumoral. Cuando se diagnostican cánceres de la vesícula biliar alrededor de 25% se halla en la pared de este órgano, 35% tiene una afección ganglionar regional o extensión al hígado adyacente y en casi 40% hay metástasis distantes.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Los signos y síntomas de carcinoma de la vesícula biliar no suelen diferenciarse de los relacionados con la colecistitis y la colelitiasis. Incluyen molestia abdominal, dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos. La ictericia, pérdida de peso, anorexia, ascitis y una masa abdominal son síntomas de presentación menos comunes. Más de la mitad de los cánceres de la vesícula biliar no se diagnostica antes de la operación. La ultrasonografía revela una pared de la vesícula biliar engrosada, irregular o una masa que sustituye a la vesícula biliar. Este procedimiento puede permitir observar la invasión tumoral del hígado, la linfadenopatía y un árbol biliar dilatado. La sensibilidad de la ultrasonografía en la detección del cáncer de vesícula biliar varía de 70 a 100%. El estudio de CT puede demostrar una masa en la vesícula biliar o invasión a órganos adyacentes. Además, un estudio de CT helicoidal demuestra la anatomía vascular. La colangiopancreatografía de resonancia magnética evolucionó a un método de imágenes único, no invasivo, que permite la valoración completa de la afección biliar, vascular, ganglionar, hepática y de órganos adyacentes. Cuando los estudios diagnósticos sugieren que no es resecable el tumor, puede obtenerse un estudio de CT o una biopsia del tumor guiada por ultrasonido.

Tratamiento

La extirpación es aún la única opción curativa para el cáncer de vesícula biliar y el colangiocarcinoma. Sin embargo, la intervención que se practica con mayor frecuencia para

cánceres de la vesícula biliar es aún la de los procedimientos paliativos para enfermos con cáncer no resecable e ictericia u obstrucción duodenal. En la actualidad, los sujetos que padecen ictericia obstructiva se tratan mediante prótesis biliares colocadas por endoscopia o de modo percutáneo. No existen opciones eficaces comprobadas para radiación o quimioterapia coadyuvantes en pacientes con cáncer de vesícula biliar.

En enfermos sin pruebas de metástasis distantes se justifica la exploración para diagnóstico hístico, asignación anatomopatológica de la etapa y posible resección curativa.

Los tumores limitados a la capa muscular de la vesícula biliar (T1) se reconocen a menudo de manera incidental, después de una colecistectomía por cálculos biliares. Se acepta casi de forma unánime que la colecistectomía simple es un tratamiento adecuado para lesiones T1 y proporciona una tasa de supervivencia total a cinco años cercana a 100%. Cuando el tumor invade el tejido conjuntivo perimuscular sin extenderse más allá de la serosa o hacia el hígado (tumores T2), debe practicarse una colecistectomía extendida, que incluye resección de los segmentos hepáticos IVB y V y linfadenectomía del conducto cístico y de los ganglios linfáticos del conducto cístico y pericoledocianos, portales, celiacos derechos y pancreatoduodenales posteriores. En una mitad de los pacientes con tumores T2 se encuentra enfermedad ganglionar en el examen anatomopatológico. En tumores que crecen más allá de la serosa o invaden el hígado u otros órganos (neoplasias T3 y T4), hay una posibilidad alta de diseminación intraperitoneal y distante. Si no se encuentra afección peritoneal o ganglionar, debe extirparse por completo el tumor con una hepatectomía derecha extendida (segmentos IV, V, VI, VII y VIII) para eliminar de manera adecuada la neoplasia. Una conducta radical en individuos que toleran la operación ha dado por resultado un aumento de la supervivencia en lesiones T3 y T4.

Pronóstico

La mayoría de los pacientes con cáncer de la vesícula biliar tiene una enfermedad no susceptible de resecar cuando se diagnostica. La tasa de supervivencia a cinco años de todos los enfermos con cánceres de la vesícula biliar es menor de 5%, con una supervivencia mediana de seis meses. Los sujetos con enfermedad T1 que se tratan mediante colecistectomía tienen un pronóstico excelente (85 a 100% de tasa de supervivencia a cinco años). La tasa de supervivencia a cinco años en lesiones T2 tratadas con una colecistectomía extendida y linfadenectomía, respecto de la colecistectomía simple, es mayor de 70% en comparación con 25 a 40%, respectivamente. La supervivencia mediana de pacientes con metástasis distantes cuando se presentan es tan sólo de uno a tres meses.

La recurrencia después de la resección del cáncer de vesícula biliar se observa con más frecuencia en el hígado o los ganglios celiacos o retropancreáticos. El pronóstico de la enfermedad recurrente es malo. Las más de las veces, la muerte es secundaria a sepsis biliar o insuficiencia hepática.

Carcinoma de conductos biliares

El colangiocarcinoma es un tumor raro que se origina en el epitelio biliar y puede aparecer en cualquier parte a lo largo del árbol biliar. En casi dos tercios se localiza en la bifurcación del conducto hepático. La resección quirúrgica ofrece la única posibilidad de curación; empero, muchos pacientes tienen una enfermedad avanzada cuando se establece el diagnóstico. En consecuencia, las únicas posibilidades terapéuticas son casi siempre procedimientos paliativos dirigidos a proporcionar drenaje biliar a fin de prevenir insuficiencia hepática y colangitis. La mayor parte de los pacientes con una enfermedad no resecable muere en el transcurso de un año tras el diagnóstico.

Incidencia

La incidencia de carcinoma de conductos biliares en necropsias es de 0.3%. La incidencia total de colangiocarcinoma en Estados Unidos es alrededor de 1.0 por 100 000 de población por año.

Etiología

Los factores de riesgo relacionados con colangiocarcinoma incluyen colangitis esclerosante primaria, quistes coledocianos, colitis ulcerosa, hepatolitiasis, anastomosis bilioenterica e infecciones de vías biliares con *Clonorchis* o portadores crónicos de tifoidea.

Anatomopatología

Más de 95% de los cánceres de conductos biliares corresponde a adenocarcinomas. En términos morfológicos, se dividen en nodular (el tipo más común), escirro, difusamente infiltrante o papilar. Desde el punto de vista anatómico, se dividen en tumores distales, proximales o perihiliares. Se desarrollan colangiocarcinomas intrahepáticos, pero se tratan como el carcinoma hepatocelular, mediante hepatectomía cuando es posible. Alrededor de dos tercios de los colangiocarcinomas se encuentran en una localización perihiliar. Los colangiocarcinomas perihiliares, que también se denominan tumores de Klatskin, se clasifican de modo adicional con base en su localización anatómica de acuerdo con la clasificación de Bismuth-Corlette.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

La presentación más común es ictericia indolora. También pueden presentarse prurito, dolor leve en cuadrante superior derecho, anorexia, fatiga y pérdida de peso.

Las pruebas iniciales son ultrasonido o CT. Un tumor perihiliar causa dilatación del árbol biliar intrahepático, pero son normales vesícula biliar y conductos biliares extrahepáticos distales al tumor o colapsados. El cáncer de los conductos biliares distales provoca dilatación de los conductos biliares extrahepáticos e intrahepáticos y la vesícula biliar. El ultrasonido suele establecer el nivel de obstrucción y descartar la presencia de cálculos en el conducto biliar como causa de la ictericia obstructiva. La anatomía biliar se define mediante colangiografía. La PTC define la extensión proximal del tumor, que es el factor más importante en la determinación de la posibilidad de resección. Se utiliza ERC, en particular en la valoración de tumores de conductos biliares distales. La MRI es un estudio no invasivo que tiene la posibilidad de valorar la anatomía biliar, ganglios linfáticos, afección vascular y crecimiento del tumor.

Puede ser difícil delinear antes de la operación el diagnóstico hístico, excepto en casos avanzados. En consecuencia, los pacientes con enfermedad susceptible de resección deben programarse para exploración quirúrgica con base en los hallazgos radiológicos y la sospecha clínica.

Tratamiento

El único tratamiento posiblemente curativo para el colangiocarcinoma es la excisión quirúrgica. Es necesario llevar a cabo una exploración quirúrgica si no hay signos de metástasis o una enfermedad irresecable local. Sin embargo, en más de la mitad de los enfermos que se exploran se encuentran implantes peritoneales, metástasis ganglionares o hepáticas, o bien una enfermedad avanzada local que impide la resección. En estos pacientes

deben intentarse derivación quirúrgica para descompresión biliar y colecistectomía a fin de evitar la ocurrencia de colecistitis aguda.

En el colangiocarcinoma perihiliar no resecable puede practicarse una colangioyeyunostomía de Roux en Y a los conductos biliares de los segmentos II o III o el conducto hepático derecho.

En una resección curativa, la localización y extensión local del tumor rigen la extensión de la resección. Los tumores perihiliares que incluyen la bifurcación o el conducto hepático común proximal (tipo I o II de Bismuth-Corlette) sin signos de afección vascular son indicaciones para excisión local del tumor con linfadenectomía portal, colecistectomía, excisión del colédoco y hepatoyeyunostomías de Roux en Y bilaterales. Si el tumor incluye el conducto hepático derecho e izquierdo (tipo IIIa o IIIb de Bismuth-Corlette), también debe practicarse una lobectomía hepática derecha o izquierda, respectivamente. Con mayor frecuencia, los tumores de los conductos biliares distales son resecables. Se tratan mediante pancreatoduodenectomía con preservación del píloro (procedimiento de Whipple). En personas con cáncer de un conducto biliar distal, que en la exploración quirúrgica se encuentra irresecable, deben practicarse hepatoyeyunostomía de Roux en Y, colecistectomía y gastroyeyunostomía para prevenir la obstrucción de la desembocadura gástrica.

En pacientes con enfermedad no resecable en la valoración diagnóstica se efectúa una descompresión biliar no quirúrgica. El método apropiado para tumores proximales es la colocación percutánea de prótesis metálicas expansibles o catéteres para drenaje. Sin embargo, para tumores en conductos biliares distales, el método preferido suele ser la colocación endoscópica. No se ha comprobado algún papel para la quimioterapia coadyuvante en el tratamiento del colangiocarcinoma. Tampoco se ha demostrado que la radioterapia coadyuvante aumenta la calidad de vida o la supervivencia en individuos sometidos a resección.

Pronóstico

La mayoría de los enfermos con colangiocarcinoma perihiliar presenta una enfermedad avanzada irresecable. Los enfermos con afección inoperable tienen una supervivencia mediana de cinco a ocho meses. Las causas más comunes de muerte son insuficiencia hepática y colangitis. La tasa total de supervivencia a cinco años de pacientes con colangiocarcinoma perihiliar resecable es de 10 a 30%, pero en enfermos con márgenes negativos puede ser tan alta como 40%. La mortalidad quirúrgica en el colangiocarcinoma perihiliar es de 6 a 8%. La tasa total de supervivencia a cinco años de individuos con colangiocarcinoma distal es de 30 a 50% y la supervivencia mediana de 32 a 38 meses.

Lecturas sugeridas

- Scott-Conner CEH, Dawson DL: *Operative Anatomy*. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1993, p 388.
- Liu TH, Consorti ET, Kawashima A, et al: Patient evaluation and management with selective use of magnetic resonance cholangiography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography before laparoscopic cholecystectomy. *Ann Surg* 234:33, 2001.
- Strasberg SM: The pathogenesis of cholesterol gallstones a review. *J Gastrointest Surg* 2:109, 1998.
- Stewart L, Oesterle AL, Erdan I, et al: Pathogenesis of pigment gallstones in Western societies: The central role of bacteria. *J Gastrointest Surg* 6:891, 2002.
- Ko C, Lee S: Epidemiology and natural history of common bile duct stones and prediction of disease. *Gastrointest Endosc* 56:S165, 2002.

- Khaitan L, Apelgren K, Hunter J, et al: A report on the Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES) Outcomes Initiative: What have we learned and what is its potential? *Surg Endosc* 17:365, 2003.
- Lipsett PA, Pitt HA: Surgical treatment of choledochal cysts. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* 10:352, 2003.
- Strasberg SM: Avoidance of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. *J Hepato-Biliary-Pancreat Surg* 9:543, 2002.
- Grobmyer SR, Lieberman MD, Daly JM: Gallbladder cancer in the twentieth century: Single institution's experience. *World J Surg* 28:47, 2004.
- Mulholland MW, Yahanda A, Yeo CJ: Multidisciplinary management of perihilar bile duct cancer. *J Am Coll Surg* 193:440, 2001.

*William E. Fisher, Dana K. Andersen, Richard H. Bell, Jr.,
Ashok K. Saluja y F. Charles Brunicaudi*

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

El páncreas, situado en un plano profundo respecto del centro del abdomen, está rodeado por múltiples estructuras y vasos sanguíneos mayores importantes. De manera característica, los cirujanos describen la localización de la afección del páncreas en relación con cuatro regiones; cabeza, cuello, cuerpo y cola. El cuello del páncreas se halla justo sobre la vena porta; en su borde inferior se une la vena mesentérica superior con la esplénica y ambas continúan hacia el hilio hepático como vena porta. El colédoco avanza en un surco profundo en la superficie posterior de la cabeza del páncreas hasta que pasa a través del parénquima de este órgano para unirse con el conducto pancreático principal en la ampolla de Vater. El cuerpo y la cola del páncreas se encuentran apenas adelante de la arteria y vena esplénicas.

Anatomía del conducto pancreático

Para reconocer las variaciones comunes de la anatomía del conducto pancreático es necesario conocer la embriología. El páncreas se forma por la fusión de una yema ventral y una dorsal. El conducto de la yema ventral más pequeña, que surge del divertículo hepático, se une de forma directa con el colédoco. El conducto de la yema dorsal más grande, que proviene del duodeno, drena en este último. El conducto del primordio ventral se constituye en el conducto de Wirsung y el del primordio dorsal forma el de Santorini. Con la rotación del intestino, gira el primordio ventral a la derecha y alrededor del lado posterior del duodeno para fundirse con la yema dorsal. El primordio ventral forma la porción inferior de la cabeza del páncreas y el proceso uncinado, aunque el primordio dorsal se constituye en el cuerpo y la cola del páncreas. Los conductos de cada primordio se fusionan entre sí en la cabeza del páncreas de tal manera que casi todo este órgano drena a través del conducto de Wirsung, o conducto pancreático principal, en el conducto común que forman los conductos biliar y pancreático. La longitud del conducto común es variable. Casi en un tercio de los pacientes los dos conductos permanecen separados hasta el final de la papila, en otro tercio ambos se funden en el extremo de la papila y en el tercio restante se encuentra un conducto común verdadero de varios milímetros de largo. Por lo general, el conducto del primordio dorsal, el conducto de Santorini, persiste como conducto pancreático menor y en ocasiones drena directamente en el duodeno a través de la papila menor justo en relación proximal con la papila mayor. En 30% de los pacientes, el conducto de Santorini termina como un conducto accesorio ciego y no desemboca en el duodeno. En 10% de las personas no se fusionan los conductos de Wirsung y Santorini. Ello tiene como resultado que la mayor parte del páncreas drene a través del conducto de Santorini y la papila menor, aunque la porción inferior de la cabeza pancreática y el proceso uncinado desembocan a través del conducto de Wirsung y la papila mayor. Esta variante anatómica normal, que ocurre en uno de cada 10 pacientes, se denomina páncreas dividido. En una minoría de estos enfermos, la papila menor es casi siempre inadecuada para controlar el flujo de jugos pancreáticos de la mayor parte de la glándula. Esta obstrucción relativa del flujo de salida puede dar por resultado pancreatitis y algunas veces se trata mediante esfinteroplastia de la papila menor.

Anatomía vascular y linfática

El riego del páncreas proviene de múltiples ramas de las arterias celiaca y mesentérica superior. La arteria hepática común da origen a la arteria gastroduodenal antes de continuar hacia el hilio hepático como arteria hepática. La arteria gastroduodenal se transforma en la arteria pancreatoduodenal superior atrás de la primera porción del duodeno y se ramifica en las arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior. A medida que pasa la arteria mesentérica superior atrás del cuello del páncreas, origina la arteria pancreatoduodenal inferior en el margen inferior del cuello del páncreas. Este vaso se divide pronto en las arterias pancreatoduodenales inferiores anterior y posterior. Las arterias pancreatoduodenales superior e inferior se unen entre sí dentro del parénquima de los lados anterior y posterior de la cabeza del páncreas a lo largo de la superficie interna del asa en C del duodeno para formar arcadas que dan lugar a numerosas ramas que van al duodeno y la cabeza del páncreas. En consecuencia, no es posible resear la cabeza del páncreas sin desvascularizar el duodeno, a menos que se preserve un anillo de páncreas que contenga la arcada pancreatoduodenal. En cuatro de cada cinco pacientes hay variaciones en la anatomía arterial. La arteria hepática derecha, la arteria hepática común o las arterias gastroduodenales pueden surgir de la arteria mesentérica superior. En 15 a 20% de los individuos, la arteria hepática derecha se origina de la arteria mesentérica superior y sigue hacia arriba al hígado a lo largo de la superficie posterior de la cabeza del páncreas (y se denomina “arteria hepática derecha reemplazada”). Durante el procedimiento de Whipple es importante buscar esta variación de tal manera que se reconozca la arteria hepática y se evite lesionarla. El cuerpo y la cola del páncreas reciben su riego de múltiples ramas de la arteria esplénica. La arteria esplénica proviene del tronco celiaco y sigue a lo largo del borde poserosuperior del cuerpo y la cola del páncreas hacia el bazo. La arteria pancreática inferior procede de la arteria mesentérica superior y sigue hacia la izquierda a lo largo del borde inferior del cuerpo y la cola del páncreas, paralela a la arteria esplénica. Tres vasos siguen perpendiculares al eje largo del cuerpo y la cola del páncreas y unen las arterias esplénica y pancreática inferior. De la parte interna a la externa son las arterias pancreáticas dorsal, mayor y caudal. Estos vasos forman arcadas dentro del cuerpo y la cola del páncreas y suministran el riego sanguíneo abundante del órgano. El drenaje venoso del páncreas sigue un patrón similar al del aporte arterial. El drenaje linfático del páncreas es difuso y amplio y ello contribuye al hecho frecuente de la presentación del cáncer de páncreas con ganglios linfáticos positivos y una incidencia alta de recurrencia local después de resecarlo.

Neuroanatomía

El páncreas está innervado por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El segundo estimula las secreciones endocrina y exocrina y el primero las inhibe. El páncreas también tiene un aporte abundante de fibras sensoriales aferentes que causan el dolor intenso que acompaña al cáncer de páncreas avanzado y las pancreatitis aguda y crónica. Estas fibras somáticas siguen hacia arriba en dirección del ganglio celiaco. La interrupción de estas fibras somáticas suele suspender la transmisión de la sensación de dolor.

HISTOLOGÍA Y FISIOLÓGÍA

El páncreas exocrino constituye alrededor de 85% de la masa pancreática; 10% de este órgano lo constituye la matriz extracelular y 4% vasos sanguíneos y los conductos mayores, en tanto que sólo 2% de la glándula está formada por tejido endocrino. En ocasiones se consideran los páncreas endocrino y exocrino separados en términos funcionales, pero estos diferentes componentes del órgano están coordinados para permitir un sistema de retroalimentación reguladora para la secreción de enzimas digestivas y hormonas.

Páncreas exocrino

El páncreas secreta alrededor de 500 a 800 ml/día de jugo pancreático isosmótico incoloro, inodoro y alcalino. El jugo pancreático es una combinación de las secreciones de células acinares y ductales. Las células acinares secretan amilasa, proteasas y lipasas, las enzimas que tienen a su cargo la digestión de los tres tipos de alimentos: carbohidratos, proteínas y grasas. Las células acinares tienen forma de pirámide, con sus vértices dirigidas hacia la luz del acino. Cerca del vértice de cada célula se hallan múltiples gránulos de cimógeno que contienen enzimas y que se fusionan con la membrana de la célula apical.

La amilasa es la única enzima pancreática que se secreta en su forma activa e hidroliza el almidón y el glucógeno en glucosa, maltosa, maltotriosa y dextrinas. Estos azúcares simples se transportan a través del borde en cepillo de las células epiteliales intestinales por mecanismos de transporte activo. Las enzimas proteolíticas se secretan como proenzimas que requieren activarse. El tripsinógeno se convierte en su forma activa, tripsina, por otra enzima, la enterocinasa, que elaboran las células de la mucosa duodenal. A su vez, la tripsina activa las otras enzimas proteolíticas. El quimiotripsinógeno se activa para formar quimotripsina. La elastasa, carboxipeptidasas A y B y fosfolipasa también se activan por acción de la tripsina. La tripsina, quimotripsina y elastasa segmentan uniones de aminoácidos dentro de una cadena peptídica blanco y las carboxipeptidasas A y B segmentan aminoácidos en el extremo de las cadenas peptídicas. A continuación, los aminoácidos y dipéptidos pequeños individuales se transportan de forma activa al interior de las células epiteliales intestinales. La lipasa pancreática hidroliza triglicéridos en 2-monoglicéridos y ácidos grasos. La lipasa pancreática se secreta en una forma activa. Asimismo, el páncreas libera colipasa y se une a la lipasa, lo cual cambia su configuración molecular e incrementa su actividad. El páncreas secreta fosfolipasa A2 como una proenzima que se activa por tripsina. La fosfolipasa A2 hidroliza fosfolípidos, al igual que todas las lipasas, y para su acción requiere sales biliares. La hidrolasa éster carboxílico y la esterasa de colesterol hidrolizan sustratos lípidos neutros y ésteres de colesterol, vitaminas liposolubles y triglicéridos. A continuación, se empaqueta la grasa hidrolizada en micelas para transportarse al interior de las células epiteliales del intestino en las que se ensamblan nuevamente los ácidos grasos y se almacenan dentro de quilomicrones para transportarse a través del sistema linfático hacia el torrente sanguíneo. Las células ductales centroacinares e intercaladas secretan el agua y los electrolitos que contiene el jugo pancreático.

Páncreas endocrino

En el páncreas adulto normal existe casi un millón de islotes de Langerhans. Varían en grado considerable de tamaño de 40 a 900 μm . Casi todos los islotes contienen 3 000 a 4 000 células de cuatro tipos principales: alfa, que secretan glucagon; beta, que liberan insulina; delta, que producen somatostatina, y células de polipéptido pancreático (PP), que secretan polipéptido pancreático.

La secreción de insulina tiene dos fases. En la primera, se libera la insulina almacenada. Esta fase dura alrededor de 5 min después de un reto con glucosa. La segunda fase de la secreción de insulina es una liberación sostenida, más prolongada, por la producción constante de nueva insulina. La función de la insulina consiste en inhibir la producción endógena (hepática) de glucosa y facilitar su transporte al interior de las células, con disminución consecuente de las concentraciones de glucosa en plasma. La insulina también inhibe la glucogenólisis, el catabolismo de ácidos grasos y la formación de cetonas y estimula la síntesis de proteínas. Si la porción restante del páncreas es sana, es posible ressecar alrededor de 80% de este órgano sin que el paciente se torne diabético. En enfermos con pancreatitis crónica, u otros padecimientos en los que está enferma gran parte de la

glándula, la resección de una fracción más pequeña del páncreas puede dar por resultado diabetes.

El glucagon promueve la glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas y contrarresta los efectos de la insulina por su acción hiperglucémica. La somatostatina inhibe las secreciones endocrina y exocrina y afecta la neurotransmisión, la motilidad gastrointestinal y biliar, la absorción intestinal, el tono vascular y la proliferación celular. Se sabe que el polipéptido pancreático anula la secreción de bilis, la contracción de la vesícula biliar y la secreción por el páncreas exocrino. Diversos estudios sugieren que la función más importante del PP es la regulación de la glucosa a través de su regulación de la expresión hepática del gen de receptor de insulina. Las deficiencias en la secreción de PP por pancreatometomía proximal o pancreatitis crónica grave se acompañan de una disminución de la sensibilidad hepática a la insulina por la reducción de receptores de insulina hepáticos.

Además de los cuatro péptidos principales que secreta el páncreas, hay varios productos peptídicos de las células de los islotes que incluyen amilina y pancreastatina, y neuropéptidos como VIP, galanina y serotonina. La amilina o polipéptido amiloide de los islotes (IAPP) se almacena junto con insulina en gránulos secretorios. Al parecer, la función de la IAPP es modular o contrarregular la secreción y función de la insulina. La pancreastatina es un producto péptido de los islotes pancreáticos recién descubierto que inhibe la liberación de insulina, y tal vez de la somatostatina, y aumenta la liberación de glucagon. Además de este efecto en el páncreas endocrino, la pancreastatina suprime la secreción pancreática exocrina.

PANCREATITIS AGUDA

Definición e incidencia

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas que no se acompaña de fibrosis, o muy poca, de la glándula. Puede iniciarse por varios factores que incluyen cálculos biliares, alcohol, traumatismo e infección y en algunos casos es hereditaria. Con gran frecuencia, los pacientes con pancreatitis aguda presentan complicaciones adicionales, como sepsis, choque e insuficiencias respiratoria y renal, que dan por resultado una morbilidad y mortalidad considerables.

La causa de la pancreatitis aguda es un tema complejo porque se han referido muchos factores diferentes en la causa de esta enfermedad y en ocasiones no se identifica causa alguna. El 80 a 90% de los casos se debe a dos factores, coleditiasis de las vías biliares y alcoholismo. El 10 a 20% restante depende de una enfermedad idiopática o una variedad de causas que incluyen traumatismo, operaciones, fármacos, herencia, infección y toxinas. En un paciente no alcohólico con pancreatitis aguda sin una afección demostrable de las vías biliares debe considerarse un tumor. Alrededor de 1 a 2% de los enfermos con pancreatitis aguda tiene carcinoma pancreático y es posible que un episodio de pancreatitis aguda sea la primera manifestación clínica de un tumor periampollar. La pancreatitis aguda puede vincularse con varios procedimientos quirúrgicos, más a menudo los que se practican en el páncreas o cerca de él, como biopsia pancreática, exploración de conductos biliares, gastrectomía distal y esplenectomía. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada causa pancreatitis en 2 a 10% de los pacientes por lesión directa o hipertensión intraductal, o ambas.

Se sabe que ciertos fármacos producen pancreatitis aguda, entre ellos diuréticos tiazídicos, furosemida, estrógenos, azatioprina, L-asparaginasa, 6-mercaptopurina, metildopa, sulfonamidas, tetraciclina, pentamidina, procainamida, nitrofurantoina, didesoxiinosina, ácido valproico e inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los pacientes con hiperlipoproteinemias de tipos I y V suelen presentar ataques de dolor abdominal que al parecer indican

episodios de pancreatitis aguda. Estas crisis se acompañan con frecuencia de hipertrigliceridemia intensa y suero lactescente y es posible prevenirlas con modificaciones dietéticas que restringen los triglicéridos séricos. Los estados de hipercalcemia que resultan de hiperparatiroidismo pueden causar pancreatitis aguda y crónica; es muy probable que el mecanismo incluya hipersecreción y formación de cálculos calcificados de forma intraductal. Por último, en algunos episodios de pancreatitis aguda no es posible atribuirlos a alguna causa aparente y constituyen el grupo denominado “pancreatitis idiopática”. En algunos de estos pacientes se encuentra al final que padecen pancreatitis relacionada con un cálculo biliar, lo que indica que debe tenerse precaución cuando se considere “idiopático” cualquier episodio.

Fisiopatología

La pancreatitis se inicia con la activación de zimógenos digestivos dentro de células acinares que lesionan a éstas. Estudios recientes sugieren que la gravedad final de la pancreatitis resultante puede depender de los acontecimientos que ocurren después de la lesión de la célula acinar e incluyen incorporación y activación de células inflamatorias y generación y liberación de citocinas y otros mediadores químicos de la inflamación.

Diagnóstico

El diagnóstico clínico de pancreatitis es de exclusión. Los otros padecimientos del abdomen alto que pueden confundirse con pancreatitis aguda incluyen úlcera péptica perforada, obstrucción de intestino delgado gangrenoso y colecistitis aguda. Debido a que estas afecciones pueden tener un resultado final letal si no se operan, en el pequeño número de casos en que persiste la duda está indicada una intervención urgente.

Todos los episodios en pancreatitis aguda se inician con dolor intenso, por lo general después de una comida copiosa. El dolor es epigástrico, pero puede ocurrir en cualquier parte del abdomen o el tórax bajo. Se ha descrito como “cortante” o “perforante” hacia la espalda y se alivia al inclinarse hacia adelante. Precede al inicio de náuseas y vómitos, con frecuencia con la continuación de arqueo después de vaciarse el estómago. Los vómitos no alivian el dolor, que es más intenso en la pancreatitis necrosante que en la edematosa. En un episodio de inflamación pancreática aguda en un sujeto con pancreatitis crónica conocida se encuentran los mismos datos.

En el examen, el paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, hipotensión e hipertermia. La temperatura está ligeramente elevada en la pancreatitis no complicada. Es posible observar en la región epigástrica defensa voluntaria e involuntaria. No existen ruidos intestinales o están disminuidos. Casi nunca se palpan masas. El abdomen puede estar distendido con líquido intraperitoneal. Es posible que haya derrame pleural, en particular en el lado izquierdo.

A medida que aumenta la gravedad de la enfermedad, la pérdida intravascular de líquido puede poner en peligro la vida como resultado del secuestro de líquido de edema en el retroperitoneo. A continuación, la hemoconcentración incrementa el hematócrito. Sin embargo, también puede haber hemorragia al retroperitoneo o la cavidad peritoneal. En algunos pacientes (alrededor de 1%), la sangre puede disecar en una pancreatitis necrosante a través de los tejidos blandos y manifestarse por una coloración azulosa alrededor del ombligo (signo de Cullen) o en los flancos (signo de Grey Turner). La pérdida grave de líquidos puede conducir a hiperazoemia prerrenal con aumento de los valores del nitrógeno de la urea sanguínea y la creatinina. También pueden presentarse hiperglucemia, hipoalbuminemia e hipocalcemia, suficientes en algunos casos para causar tetania.

Marcadores séricos

Debido a que las células de los acinos pancreáticos sintetizan, almacenan y secretan un gran número de enzimas digestivas (p. ej., amilasa, lipasa, tripsinógeno y elastasa), en la mayoría de los pacientes con pancreatitis están elevados los valores séricos. Con mayor frecuencia se valoran las concentraciones séricas de amilasa debido a la facilidad para medirla. Estas últimas aumentan casi de inmediato al inicio de la enfermedad y llegan al máximo en el transcurso de varias horas. Permanecen elevadas tres a cinco días antes de normalizarse. No existe una correlación importante entre la magnitud del aumento sérico de amilasa y la gravedad de la pancreatitis; en realidad, una forma más leve de pancreatitis aguda se acompaña de valores más altos de amilasa sérica en comparación con los de una forma más grave de la enfermedad.

Es importante señalar que también puede ocurrir hiperamilasemia como resultado de padecimientos que no incluyen pancreatitis. Por ejemplo, es posible que haya hiperamilasemia en un enfermo con obstrucción de intestino delgado, úlcera duodenal perforada u otros padecimientos inflamatorios intraabdominales. En contraste, un enfermo con pancreatitis aguda puede tener un valor sérico normal de amilasa.

Se han valorado asimismo otras enzimas pancreáticas para mejorar la precisión diagnóstica de las mediciones séricas. La especificidad de estos marcadores varía de 77 a 96% y el más alto es para la lipasa. Las mediciones de muchas enzimas digestivas también tienen limitaciones metodológicas y no es fácil adaptarlas para cuantificarlas en laboratorios de urgencias. Debido a que los valores séricos de lipasa permanecen elevados más tiempo que la amilasa total o pancreática, es el indicador sérico de mayor probabilidad de la enfermedad.

El mejor medio para confirmar la presencia de cálculos biliares cuando se sospecha pancreatitis biliar es el examen del abdomen con ultrasonido. También permite detectar dilataciones ductales extrapancreáticas y revela edema, tumefacción del páncreas y acumulaciones peripáncreáticas de líquido. Sin embargo, casi en 20% de los pacientes, el examen de ultrasonido no proporciona resultados satisfactorios por la presencia de gas intestinal, que suele ocultar las imágenes sonográficas del páncreas. En el diagnóstico de pancreatitis se utiliza más a menudo la tomografía por computadora (CT) del páncreas. Este examen se emplea para diferenciar las formas menores (no necróticas) de la enfermedad de la pancreatitis necrosante o infectada más graves, en enfermos cuyo cuadro clínico suscita la sospecha de una enfermedad avanzada.

Valoración de la gravedad

Para proporcionar el cuidado óptimo al paciente es muy importante diferenciar en fase temprana las formas edematosa leve y necrosante grave de la enfermedad. En 1974, Ranson identificó una serie de signos pronósticos para la identificación temprana de pacientes con pancreatitis grave. De estos 11 parámetros objetivos, cinco se miden al momento del internamiento, en tanto que los seis restantes se valoran en el transcurso de 48 h tras la hospitalización (cuadro 32-1). La morbilidad y mortalidad de la enfermedad se relacionan directamente con el número de signos que existen. Si la cifra de signos de Ranson positivos es menor de dos, la mortalidad suele ser de cero; con tres a cinco positivos, la mortalidad aumenta a 10 o 20%. La tasa de mortalidad se incrementa más de 50% cuando hay más de siete signos de Ranson positivos. Es importante recordar que los signos pronósticos de Ranson se utilizan mejor en el transcurso de las 48 h iniciales de la hospitalización y no se han validado para intervalos más prolongados.

Varios estudios de investigación recientes sugieren marcadores adicionales que pueden tener valor pronóstico e incluyen proteínas de fase aguda, como proteína C reactiva (CRP),

CUADRO 32-1 Signos pronósticos de Ranson de la pancreatitis**Criterios para pancreatitis aguda no secundaria a cálculos biliares**

<i>Al ingresar</i>	<i>Durante las 48 h iniciales</i>
Edad >55 años	Disminución del hematócrito >10 puntos
WBC >16 000/mm ³	Aumento de BUN >5 mg/100 ml
Glucemia >200 mg/100 ml	Calcio sérico <8 mg/100 ml
LDH sérica >350 UI/L	Po ₂ arterial <60 mmHg
AST sérica >250 U/100 ml	Déficit de bases >4 meq/L
	Secuestro estimado de líquido >6 L

Criterios para pancreatitis aguda por cálculos biliares

<i>Al ingresar</i>	<i>Durante las 48 h iniciales</i>
Edad >70 años	Disminución del hematócrito >10 puntos
WBC >18 000/mm ³	Aumento de BUN >2 mg/100 ml
Glucemia >220 mg/100 ml	Calcio sérico <8 mg/100 ml
LDH sérica >400 UI/L	Déficit de bases >5 meq/L
AST sérica >250 U/100 ml	Secuestro estimado de líquido >4 L

AST, transaminasa de aspartato; BUN, nitrógeno ureico sanguíneo; LDH, deshidrogenasa de lactato; Po₂, presión parcial de oxígeno; WBC, recuento de leucocitos.

Fuente: Reproducido con autorización de Ranson JHC. Etiological and prognostic factors in human acute pancreatitis. A review. *Am J Gastroenterol* 77:633, 1982.

macroglobulina α_2 , elastasa de PMN, antitripsina α_1 y fosfolipasa A₂. Si bien se dispone de la medición de CRP, no así de muchos de los otros. En consecuencia, por el momento el marcador de elección en casos clínicos es al parecer la proteína C reactiva (CRP).

Estudio de tomografía por computadora

El estudio de CT con bolo intravenoso de contraste se ha constituido en el criterio estándar para identificar y estimar la gravedad de la pancreatitis. Si bien la pancreatitis leve suele acompañarse en clínica de edema intersticial, la grave se vincula con necrosis. En la pancreatitis intersticial, continúa intacta la microcirculación del páncreas y la glándula muestra un realce uniforme en el estudio de CT con reforzamiento de contraste intravenoso. Sin embargo, en la pancreatitis necrosante está alterada la microcirculación; en consecuencia, está disminuido en grado considerable el realce de la glándula en el estudio de CT con reforzamiento de contraste. La presencia de burbujas de aire en un estudio de CT indica necrosis infectada o absceso pancreático. En la actualidad, en pacientes que se piensa que padecen pancreatitis grave, se lleva a cabo de rutina un estudio de CT con realce de contraste intravenoso (bolo), al margen de sus calificaciones de Ranson o APACHE.

Tratamiento

La gravedad de la pancreatitis aguda incluye una gama amplia de enfermedad, desde la forma leve que cura de modo espontáneo hasta la variedad necrosante que pone en peligro la vida. Sin importar cuál sea la gravedad, es imprescindible hospitalizar a los pacientes con sospecha de pancreatitis aguda para observación y estudios diagnósticos. Una vez que se confirma el diagnóstico, los enfermos con afección moderada a grave deben transferirse a la unidad de cuidados intensivos para observación y apoyo máximo. El tratamiento inicial más importante es el cuidado intensivo conservador con los objetivos

de restricción oral de alimentos y líquidos, restitución de líquidos y electrolitos por vía parenteral estimada mediante la presión venosa central y la diuresis, y control del dolor. En la pancreatitis aguda grave, o cuando existen signos de infección, la mayoría de los expertos recomienda antibióticos de amplio espectro (p. ej., imipenem) y vigilancia cuidadosa para complicaciones de la enfermedad.

Pancreatitis leve

Los principios terapéuticos actuales son vigilancia fisiológica, apoyo metabólico y conservación del equilibrio de líquidos; estos últimos pueden alterarse de manera peligrosa incluso en una pancreatitis aguda leve por secuestro de líquidos, vómitos y sudación. Debido a que la hipovolemia puede causar isquemia pancreática y de otras vísceras, al inicio es necesario valorar el equilibrio de líquidos cuando menos cada 8 horas.

La reanudación cautelosa de la alimentación oral consiste en raciones pequeñas y lentamente crecientes una vez que remiten el dolor y la hipersensibilidad abdominales, se normaliza la amilasa sérica y el paciente recobra el apetito. Esto se observa en el transcurso de una semana desde el inicio de un ataque de pancreatitis aguda leve. Después de un ataque de pancreatitis aguda se aconseja una dieta baja en grasas y proteínas como forma inicial de nutrición.

Pancreatitis grave

La pancreatitis puede considerarse grave con base en los indicadores de predicción, como las calificaciones APACHE II y los signos de Ranson; cualquier prueba que indique que el padecimiento es grave exige el cuidado del paciente en una unidad de cuidados intensivos. Es posible que esta prueba se manifieste de varias formas, como inicio de encefalopatía, hematócrito mayor de 50, diuresis menor de 50 ml/h, hipotensión, fiebre o peritonitis. Los pacientes adultos mayores con tres o más criterios de Ranson también deben vigilarse de forma cuidadosa a pesar de la ausencia de dolor intenso.

Los enfermos pueden presentar síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto (ARDS), muchos pacientes que mueren durante las etapas iniciales de la pancreatitis aguda grave presentan esta complicación. La presencia del ARDS exige ventilación asistida con presión positiva al final de la espiración. Aún no se aclara el valor del lavado peritoneal para eliminar ascitis rica en enzimas. Por lo regular se aconseja en personas con deterioro de la función respiratoria o choque, que no responden al tratamiento máximo, pero aún no se demuestra su efectividad para disminuir el riesgo de mortalidad de la pancreatitis aguda grave.

La pancreatitis aguda puede acompañarse de acontecimientos cardiovasculares, como arritmia cardíaca, infarto del miocardio, choque cardíogeno e insuficiencia cardíaca congestiva. En estos casos se aplican las modalidades convencionales de tratamiento además del apoyo descrito.

Infecciones

La infección es una complicación importante de la pancreatitis aguda y la causa más común de muerte. Muchas veces se debe a bacterias entéricas translocadas y se observa a menudo en las pancreatitis necrosantes más que en las intersticiales. Si existe alguna indicación de infección (p. ej., aire retroperitoneal en el estudio de CT), entonces debe practicarse una aspiración por aguja fina guiada mediante CT o ultrasonido para tinción de Gram y cultivo de líquido o tejido e iniciar la terapia con antibióticos indicada. Sin embargo, es posible que los antibióticos solos no sean eficaces en la necrosis infectada

que se acompaña de una mortalidad de casi 50%, a menos que se desbride por medios quirúrgicos. La opinión sostenida durante mucho tiempo acerca de la escasa utilidad de la profilaxis con antibióticos en la pancreatitis necrosante se modificó con los estudios recientes que mostraron un efecto profiláctico benéfico con antibióticos como metronidazol, imipenem y cefalosporinas de tercera generación. Debido a que las especies de *Candida* habitan en el tubo digestivo alto, en la enfermedad grave existe el riesgo de sepsis por *Candida* e infección micótica secundaria de la necrosis pancreática. En la actualidad se investiga en estudios clínicos a gran escala el papel del tratamiento empírico con fluconazol en casos de pancreatitis aguda grave.

Necrosis estéril

Los individuos con necrosis estéril tienen un pronóstico mucho mejor que los enfermos con necrosis infectada, con una mortalidad publicada de casi cero cuando no se presentan complicaciones sistémicas. Sin embargo, otros informan tasas de mortalidad tan altas como 38% en personas con una complicación sistémica aislada.

El tratamiento de la pancreatitis necrótica estéril se divide en tres etapas de agresividad. En un extremo de la escala está el paciente sin complicaciones sistémicas ni preocupaciones sobre infecciones secundarias, que puede tratarse con el cuidado de apoyo descrito y la reanudación cautelosa de la alimentación. El área de necrosis estéril puede evolucionar a un pseudoquiste crónico o resolverse. Se observa un curso intermedio en pacientes que desarrollan complicaciones sistémicas y en quienes se sospecha una infección secundaria. Una aspiración por aguja fina guiada mediante CT confirma o rechaza a continuación la infección y en el último caso el sujeto puede tratarse de forma médica. El último estado y más importante es el paciente que parece muy enfermo, tiene calificaciones APACHE II y Ranson altas y pruebas de toxicidad sistémica, incluido el choque. Los enfermos en esta categoría tienen muy poca posibilidad de sobrevivir sin un desbridamiento radical y puede decidirse una exploración por un curso inexorable de deterioro a pesar del tratamiento médico máximo. Cabe resaltar que la opinión actual se opone al desbridamiento en la necrosis estéril, a menos que se acompañe de complicaciones sistémicas que ponen en peligro la vida.

Absceso pancreático

El absceso pancreático ocurre dos a seis semanas después del ataque inicial, en contraste con la necrosis infectada, que se presenta en las primeras horas o días. Aún no se aclara el mecanismo de la infección tardía, pero el tratamiento consiste en drenaje externo, sea que se establezca por métodos quirúrgicos o basados en un catéter percutáneo.

Apoyo nutricional

Los principios que guían el reposo del páncreas exigen que los pacientes con pancreatitis aguda no reciban alimentación oral hasta que mejore su estado clínico. Ello suele ocurrir en tres a siete días en enfermos con pancreatitis leve, pero la situación en quienes tienen pancreatitis grave es más complicada y requieren apoyo nutricional durante varias semanas. Este último puede proporcionarse mediante nutrición parenteral total (TPN) o entérica a través de una sonda yeyunal. Hay cierta discusión en cuanto a la vía de elección, ya que se sabe que la TPN causa atrofia temprana de la mucosa intestinal, un estado que favorece la transmigración de bacterias lumbinales y la alimentación intrayeyunal estimula la secreción pancreática exocrina por la liberación de hormonas entéricas. Estudios recientes

en animales y clínicos preliminares en seres humanos sugieren que, en condiciones de equilibrio, puede ser superior la alimentación yeyunal a la nutrición parenteral total.

Tratamiento de la pancreatitis biliar

La causa más común de la pancreatitis aguda en todo el mundo es la litiasis biliar. Casi todos los pacientes eliminan el(los) cálculo agresor durante las primeras horas de la pancreatitis aguda, pero tienen más cálculos que pueden causar futuros episodios. Esto plantea la disyuntiva de decidir el momento oportuno de la eliminación quirúrgica o endoscópica de los cálculos biliares. Hay controversias en cuanto al tema de la intervención. Cuando se sospecha coledocolitiasis, está indicado eliminar los cálculos mediante colangiografía retrógrada endoscópica. Casi todos los cirujanos apoyan la colecistectomía durante la misma hospitalización del episodio agudo de pancreatitis, pero con posposición del procedimiento hasta que se resuelva esta última. No se aprueba la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) común para examinar el conducto biliar en casos de pancreatitis biliar, ya que la probabilidad de encontrar cálculos residuales es baja y el riesgo de pancreatitis inducida por la ERCP es considerable.

PANCREATITIS CRÓNICA

Etiología

En todo el mundo, el consumo y abuso de alcohol se acompañan de pancreatitis crónica hasta en 70% de los casos. Otras causas importantes a nivel mundial incluyen enfermedad tropical (nutricional), origen idiopático y causas hereditarias.

Alcohol

Existe una relación lineal entre la exposición al alcohol y el desarrollo de pancreatitis crónica. El riesgo de enfermedad existe en pacientes con exposición al alcohol incluso baja u ocasional (1 a 20 g/día), de tal manera que no existe un umbral del grado de exposición al alcohol abajo del cual no exista el riesgo de pancreatitis crónica. Más aún, aunque el peligro de la enfermedad se relaciona con la cantidad y es más alto en grandes bebedores (150 g/día), menos de 15% de los alcohólicos confirmados sufre pancreatitis crónica. Sin embargo, la duración del consumo de alcohol se vincula definitivamente con el desarrollo de afección pancreática. De forma característica, la enfermedad se inicia entre los 35 y 40 años, después de 16 a 20 años de consumo intenso de alcohol. Los episodios recurrentes de pancreatitis aguda van seguidos de manera típica de síntomas crónicos después de cuatro o cinco años. Aún es necesario determinar si el alcohol sensibiliza al páncreas de personas susceptibles a otra causa de inflamación aguda o si factores genéticos o de otra índole predisponen a la lesión directa relacionada con el alcohol.

Pancreatitis hereditaria. De modo característico, los pacientes se presentan por primera vez en la niñez o la adolescencia con dolor del abdomen y en los estudios de imagen se encuentra pancreatitis crónica calcificada. Es común la disfunción pancreática progresiva y muchos enfermos presentan síntomas por obstrucción del conducto pancreático. El riesgo de formación subsecuente de carcinoma es mayor, con una prevalencia en algunas series de 40% pero, de manera típica, la edad de inicio del carcinoma es después de los 50 años. El trastorno se caracteriza por un patrón de herencia autosómica dominante, con penetración de 80% y expresión variable. La incidencia es igual en ambos sexos. Whitcomb y colaboradores, y por separado Le-Bodic

y colaboradores, llevaron a cabo análisis de enlace génico e identificaron un enlace para pancreatitis hereditaria en el cromosoma 7q35. Con posterioridad se secuenció la región y se reconocieron ocho genes de tripsinógeno. Análisis mutacionales mostraron una mutación en sentido erróneo que tiene como resultado una sustitución de Arg en His en la posición 117 del gen de tripsinógeno catiónico, o PRSS1, uno de los principales sitios de proteólisis de tripsina. Esta mutación impide que se inactive la tripsina por sí misma o por otras proteasas y ocasiona actividad proteolítica persistente e incontrolable y autodestrucción dentro del páncreas. La mutación en la posición 117 de PRSS1 y una mutación adicional, que en la actualidad se conocen en conjunto como mutaciones R122H y N291 de PRSS1, originan alrededor de dos tercios de los casos de pancreatitis hereditaria. En fecha reciente, Schneider y Whitcomb describieron una probable mutación en el gen de tripsinógeno aniónico que también puede encontrarse en algunos casos. En consecuencia, la pancreatitis hereditaria resulta de uno o más defectos mutacionales, que incapacitan un proceso de autoprotección que en condiciones normales impide la proteólisis dentro del páncreas.

De igual forma, se encontró que PSTI, que también se conoce como SPINK1, tiene una función en la pancreatitis hereditaria. SPINK1 inhibe de manera específica la acción de la tripsina al bloquear de manera competitiva el sitio activo de la enzima. Witt y colaboradores investigaron en Alemania a 96 niños no relacionados con pancreatitis crónica y encontraron una variedad de mutaciones de SPINK1 en 23% de los pacientes. Varios estudios confirmaron en la actualidad un nexo de las mutaciones SPINK1 con las formas familiar e idiopática de las pancreatitis crónica y tropical. Las mutaciones SPINK1 también son comunes en la población general y su frecuencia varía en diferentes cohortes de pancreatitis crónica idiopática, de 6.4% en Francia a 25.8% en Estados Unidos. Es probable encontrar que muchas de las formas “idiopáticas” de pancreatitis crónica, y algunos pacientes con las variedades más comunes de la enfermedad, tengan un enlace o una predisposición genética.

Pancreatitis autoinmunitaria. Una variante de la pancreatitis crónica es una enfermedad no obstructiva, difusamente infiltrativa, acompañada de fibrosis, un infiltrado de células mononucleares (linfocitos, células plasmáticas o eosinófilos) y un incremento del título de uno o más autoanticuerpos. Con frecuencia se observa estenosis por compresión de la porción intrapancreática del colédoco, además de síntomas de ictericia obstructiva. Existen asimismo valores séricos mayores de globulina beta o inmunoglobulina G. La esteroidoterapia siempre tiene éxito para mejorar la enfermedad, incluida cualquier compresión relacionada del conducto biliar. El diagnóstico diferencial incluye linfoma, plasmacitoma (“seudotumor” del páncreas) y carcinoma infiltrativo difuso. Aunque el diagnóstico se confirma en la biopsia pancreática, a menudo se instituye tratamiento presuntivo con esteroides, en especial cuando los hallazgos clínicos y de laboratorio apoyan el diagnóstico. La falta de obtención de un espécimen citológico puede conducir a un procedimiento de resección innecesario y un componente inflamatorio no tratado a la esclerosis de los conductos biliares extrahepáticos o intrahepáticos con insuficiencia hepática final.

El páncreas dividido es un caso especial de pancreatitis obstructiva. Es la anomalía congénita más común que afecta al páncreas y ocurre hasta en 10% de los niños. Se piensa que predispone al páncreas a pancreatitis aguda recurrente y pancreatitis crónica por la obstrucción funcional de un conducto diminuto de Santorini que no se comunica con el conducto de Wirsung. Sin embargo, el cuadro típico de pancreatitis obstructiva con un conducto dorsal dilatado es raro en el páncreas dividido, de tal manera que muchas veces no es factible o no tienen éxito una operación para descompresión o una esfinteroplastia de la papila menor. La colocación endoscópica de una prótesis a través de la papila menor pue-

de aliviar de forma temporal los síntomas y esta respuesta aumentaría la posibilidad del éxito de una intervención quirúrgica o endoscópica permanente. Aunque algunos autores resaltan las implicaciones patológicas del páncreas dividido, otros se muestran escépticos acerca de que represente un riesgo verdadero para la capacidad secretoria del páncreas o contribuya al desarrollo de pancreatitis crónica.

Pancreatitis idiopática. Cuando no existe una causa definible para la pancreatitis crónica se utiliza el término “idiopático” para clasificar la enfermedad. Un hecho que no sorprende es que a medida que mejoran los métodos diagnósticos y el reconocimiento clínico de la enfermedad, menos pacientes corresponden a la categoría idiopática. De manera típica, el grupo idiopático incluye a adultos jóvenes y adolescentes sin un antecedente familiar de pancreatitis, pero que pueden representar a individuos con mutaciones génicas espontáneas que codifican a proteínas reguladoras en el páncreas. Además, el grupo idiopático ha incluido a un gran número de pacientes de edad mayor en quienes no es posible encontrar una causa obvia de pancreatitis recurrente o crónica. Sin embargo, debido a que la prevalencia de cálculos biliares aumenta de manera constante con la edad, no sorprende que a medida que mejoran los métodos para detectar cálculos biliares y microlitiasis, se encuentra que una proporción cada vez mayor de pacientes adultos de edad mayor con pancreatitis “idiopática” posee una afección de las vías biliares.

Radiología

Las imágenes radiológicas de la pancreatitis crónica son útiles en cuatro áreas: a) diagnóstico, b) valoración de la gravedad de la enfermedad, c) detección de complicaciones y d) ayuda para determinar opciones terapéuticas. Con el advenimiento de las técnicas de imagen transversales, como CT e imágenes de resonancia magnética (MRI), es fácil delinear el contorno, contenido, patrón ductal, calcificaciones, cálculos y afección quística del páncreas. En la actualidad se utiliza con frecuencia el ultrasonido endoscópico (EUS) como un paso preliminar en la valoración de sujetos con afección pancreática y cada vez se emplea aún más la colangiopancreatografía de resonancia magnética para seleccionar a personas que son programables para el método de imagen más invasivo, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP). En el cuidado de los pacientes es importante establecer la etapa de la enfermedad y a menudo se utiliza una combinación de métodos de imagen.

Presentación, evolución y complicaciones

Signos y síntomas de presentación

El dolor es el síntoma más común de la pancreatitis crónica. Por lo general se localiza a mitad del epigastrio, pero puede situarse o afectar cualquiera de los cuadrantes superiores izquierdo o derecho del abdomen. En ocasiones se percibe en la parte media baja del abdomen, pero con frecuencia se describe como penetrante hacia la espalda. Las más de las veces, el dolor es constante y terebrante, pero no de tipo cólico. Persiste durante horas o días y puede tornarse crónico con exacerbaciones por la alimentación o el consumo de alcohol. Los alcohólicos crónicos describen asimismo un dolor constante y fijo que se alivia de forma temporal con alcohol, seguido de una recurrencia más intensa horas después.

De manera característica, los individuos con dolor por pancreatitis crónica flexionan su abdomen y se sientan o acuestan con sus caderas flexionadas o de lado en una posición fetal. A diferencia del dolor por cálculo ureteral o cólico biliar, el dolor hace que el paciente permanezca inmóvil. El dolor puede acompañarse de náuseas o vómitos, pero el síntoma concurrente más común es la anorexia.

Malabsorción y pérdida de peso

Cuando disminuye la capacidad exocrina del páncreas 10% por debajo de lo normal se presentan diarrea y esteatorrea. Los pacientes describen una evacuación suelta (pero no acuosa) de mal olor y voluminosa, que puede ser de color pálido y flotar en la superficie del agua. Muchas veces, los enfermos describen un aspecto grasoso u oleoso de las heces o refieren un “lustre aceitoso” en la superficie del agua. En la esteatorrea grave suelen mencionarse heces oleosas, de color anaranjado. A medida que aumenta la deficiencia exocrina, los síntomas de esteatorrea se acompañan de pérdida de peso. Los pacientes pueden describir buen apetito a pesar de la pérdida de peso o disminución del consumo de alimentos por el dolor abdominal.

En la pancreatitis crónica sintomática grave se reconocen con frecuencia anorexia o náuseas, con dolor concurrente del abdomen o además de él. La combinación de disminución del consumo de alimentos y malabsorción de nutrimentos causa pérdida de peso crónica. Como resultado, muchos pacientes con pancreatitis crónica grave tienen un peso corporal menor del ideal.

Diabetes pancreatogénica

Los islotes sólo constituyen 2% de la masa del páncreas, pero se conservan de manera preferencial cuando se presenta una inflamación pancreática. En la pancreatitis crónica, la pérdida de tejido acinar y la restitución por fibrosis es mayor que el grado de pérdida de tejido de los islotes aunque, de forma típica, estos últimos son más pequeños de lo normal y pueden estar aislados de su red vascular circundante por la fibrosis. Con la destrucción progresiva de la glándula se desarrolla casi siempre insuficiencia endocrina. Al inicio se observa diabetes franca en casi 20% de los enfermos con pancreatitis crónica y hasta en 70% de los enfermos es posible detectar deterioro del metabolismo de la glucosa.

La diabetes pancreatogénica es más común después de la resección quirúrgica por pancreatitis crónica. La pancreatectomía distal y los procedimientos de Whipple se acompañan de una incidencia más alta de diabetes que los métodos de drenaje y, con frecuencia, después de una pancreatectomía parcial empeora la gravedad de la diabetes.

Las causas y fisiopatología de la diabetes pancreatogénica o de tipo III son diferentes respecto de la diabetes dependiente de insulina (tipo I) o no dependiente de insulina (tipo II). Debido a la pérdida de tejido pancreático funcional por la enfermedad o extirpación quirúrgica, en la diabetes pancreatogénica hay una deficiencia global de las tres hormonas glucorreguladoras de las células de los islotes: insulina, glucagon y PP. Además, hay una combinación paradójica de incremento de la sensibilidad periférica a la insulina y disminución de la sensibilidad hepática a ella. Como resultado, a menudo es difícil la terapia con insulina; los pacientes son hiperglucémicos cuando no es suficiente la restitución de insulina (por falta de supresión de la producción hepática de glucosa) o hipoglucémicos cuando es ligeramente excesiva la restitución de insulina (por mejoría de la sensibilidad periférica a la insulina y deficiencia de la secreción pancreática de glucagon para contrarrestar la hipoglucemia). Esta forma de diabetes se conoce como “frágil” y requiere una atención especial.

Estudios de laboratorio

Las pruebas indirectas de la función pancreática exocrina se basan en la medición de metabolitos de compuestos que se alteran (“digieren”) por productos pancreáticos exocrinos y que pueden cuantificarse con mediciones séricas o urinarias. Una prueba indirecta que se utiliza muchas veces es la de bentiromida, en la que el paciente ingiere azul de tetrazolio nitrado y ácido paraaminobenzoico (NBT-PABA) y se mide la excreción urinaria del metabolito proteolítico, el ácido paraaminobenzoico (PABA). El PABA libre se absorbe desde

el intestino delgado y se excreta por el riñón en una correlación lineal con el grado de degradación de NBT-PABA por quimotripsina. Aunque la sensibilidad de la prueba es tan alta como 100% en pacientes con pancreatitis crónica grave, sólo identifica a 40 o 50% de los enfermos con la afección leve. Más aún, se encuentra una excreción reducida de PABA en individuos con otras enfermedades gastrointestinales, hepáticas y renales. En consecuencia, la prueba no sólo tiene valor para el diagnóstico de la pancreatitis crónica sino para determinar el grado de insuficiencia pancreática exocrina en sujetos con enfermedad conocida.

Se ha utilizado asimismo la cuantificación de la grasa de las heces como una medida de la secreción pancreática de lipasa, sea con medición directa de los valores totales de grasa fecal cuando el sujeto consume una dieta con un contenido conocido de grasa o con valoración del 4CO_2 espirado después de consumir [4C]-trioleína o [4C]-olefina. Este estudio se denomina prueba del aliento de trioleína y evita la necesidad de reunir y analizar heces, pero tiene una tasa de resultados negativos falsos elevada.

Pronóstico y evolución

El pronóstico de pacientes con pancreatitis crónica depende de la causa de la enfermedad, el desarrollo de complicaciones y la edad y el estado socioeconómico del paciente. Varios estudios demostraron que aunque disminuyen con el tiempo los síntomas de dolor casi en la mitad de los enfermos, esta declinación se acompaña asimismo de una progresión de la insuficiencia exocrina y endocrina. En general, la posibilidad de alivio final del dolor depende de la etapa de la enfermedad cuando se diagnostica y la persistencia del uso de alcohol en sujetos con pancreatitis crónica alcohólica. Miyake y colaboradores encontraron alivio del dolor en 60% de los alcohólicos que suspendieron con éxito su consumo, pero sólo en 26% de quienes no se abstuvieron de él.

Además de la disfunción endocrina y exocrina progresiva y el riesgo de las complicaciones específicas que se comentan más adelante, el otro riesgo importante a largo plazo del paciente con pancreatitis crónica es el desarrollo de carcinoma pancreático. Existe un riesgo mayor progresivo y acumulativo de carcinoma en personas con pancreatitis crónica que continúa todo el período de vida subsecuente del enfermo. La incidencia de carcinoma en pacientes con pancreatitis crónica varía de 1.5 a 2.7%, que es cuando menos 10 veces mayor que el de enfermos de edad similar que se observan en hospitales. En individuos con pancreatitis crónica avanzada que se refieren para tratamiento quirúrgico, el riesgo de carcinoma indolente puede ser mayor de 10%. El desarrollo de carcinoma en casos de pancreatitis crónica se relaciona sin duda con la desregulación de la proliferación celular y los procesos de reparación de tejidos en casos de inflamación crónica, como se observa en la totalidad del tubo digestivo y en cualquiera otra parte. En casos de pancreatitis crónica, puede ser en especial crítico el desarrollo de carcinoma y en particular difícil el diagnóstico de tumores en etapa temprana. El reconocimiento de este riesgo justifica una vigilancia cercana para cáncer en personas con pancreatitis crónica. Para detectar el desarrollo de carcinoma en enfermos con pancreatitis crónica es necesario, de manera periódica, medir marcadores tumorales como CA19-9 y obtener imágenes del páncreas con estudios de CT y ultrasonido endoscópico (EUS).

Complicaciones

Seudoquistes. Una acumulación crónica de líquido pancreático rodeada de una pared no epitelializada de tejido de granulación y fibrosis se denomina pseudoquiste. Se identifica hasta en 10% de los pacientes con pancreatitis aguda y 20 a 38% de los enfermos con pancreatitis crónica y, en consecuencia, constituye la complicación más común de la pancreatitis crónica.

Los pseudoquistes agudos pueden resolverse de manera espontánea hasta en la mitad de los casos, durante el curso de seis semanas o más tiempo. Los pseudoquistes mayores de 6 cm se resuelven con menor frecuencia que los más pequeños, pero suelen regresar durante un período de semanas a meses. Los pseudoquistes son múltiples en 17% de los pacientes o pueden ser multilobulados. Es posible que se infecten de manera secundaria, en cuyo caso constituyen abscesos. Pueden comprimir u obstruir órganos o estructuras adyacentes, conducir a trombosis de las venas mesentéricas superior y porta o de la vena esplénica. Es posible que erosionen arterias viscerales y causen hemorragia intraquística o pseudoaneurisma. También pueden perforar y causar peritonitis o hemorragia intraperitoneal.

Los pseudoquistes provocan síntomas de dolor, plenitud o saciedad temprana; los asintomáticos pueden atenderse de manera expectante y resolverse de modo espontáneo o persistir sin complicaciones. Los pseudoquistes sintomáticos o que crecen requieren tratamiento y cualquier supuesto pseudoquiste sin un episodio precedente comprobado de pancreatitis aguda requiere investigarse para establecer la causa de la lesión. Aunque los pseudoquistes constituyen alrededor de dos tercios de todas las lesiones quísticas del páncreas, semejan cistadenomas y cistadenocarcinomas en medios radiológicos. Una lesión quística que se descubre de manera incidental debe examinarse mediante EUS y aspirarse para establecer si es una neoplasia verdadera o un pseudoquiste.

Es necesario considerar de manera cuidadosa el tiempo y método de tratamiento. Los errores de la terapéutica de pseudoquistes resultan del diagnóstico incorrecto (presuntivo) de una neoplasia quística que se oculta como un pseudoquiste, falta de reconocimiento del contenido sólido o lleno con desechos de un pseudoquiste que parece lleno con líquido en el estudio de CT y falta de comprobación de la adherencia verdadera con una porción adyacente del estómago antes de intentar el drenaje interno transgástrico. Si se sospecha infección, es necesario aspirar el pseudoquiste (no drenar) mediante aspiración por aguja fina guiada con CT o US y examinarse el contenido para microorganismos mediante tinción de Gram y cultivo. Si existe una infección y el contenido semeja pus, se utiliza drenaje externo con técnicas quirúrgicas o percutáneas.

Cuando no se resuelve el pseudoquiste con el tratamiento conservador y persisten los síntomas suele preferirse el drenaje interno al externo para evitar la complicación de una fistula pancreatocutánea. Los pseudoquistes se comunican con el sistema de conductos pancreáticos hasta en 80% de los casos, de tal manera que el drenaje externo crea una vía de escape del conducto pancreático al sitio de salida del catéter y a través de él. El drenaje interno puede practicarse con métodos percutáneos basados en catéter (punción transgástrica y colocación de una prótesis para crear una cistogastrostomía), métodos endoscópicos (punción transgástrica o transduodenal y colocación de múltiples prótesis, con o sin un catéter para irrigación nasocística) o métodos quirúrgicos (una cistoenterostomía verdadera, biopsia de la pared del quiste y valoración de todos los desechos y contenido). Las opciones quirúrgicas comprenden cistogastrostomía, cistoyeyunostomía de Roux en Y o cistoduodenostomía. La cistoyeyunostomía es el método más versátil y puede aplicarse a pseudoquistes que penetran en el mesocolon transversal, las escotaduras paracólicas o la transcavidad de los epiplones. La cistogastrostomía puede practicarse por vía endoscópica, laparoscópica o un método combinado laparoscópico y endoscópico.

Debido a que los pseudoquistes suelen comunicarse con el sistema de conductos pancreáticos, dos nuevos métodos para el tratamiento de pseudoquistes se basan en el drenaje del conducto principal, en lugar del drenaje del pseudoquiste. Las prótesis insertadas de forma transpapilar durante la ERCP pueden dirigirse hacia el interior de un pseudoquiste por la comunicación ductal en sí misma o dejarse a través del área sospechosa de escape del conducto para facilitar la descompresión y drenaje del quiste, en forma análoga al uso de prótesis en el cólicodo en casos de un escape del conducto cóstico. En una serie quirúrgica de individuos con pancreatitis crónica, dilatación ductal y un pseudoquiste

concurrente, Nealon y Walser demostraron que el drenaje aislado del conducto, sin una anastomosis cistoentérica separada, tuvo tanto éxito como un procedimiento de drenaje combinado. Más aún, el grupo con “drenaje del conducto solo” tuvo una hospitalización más corta y menos complicaciones respecto de quienes se sometieron a una cistoenterostomía separada. Estas observaciones sugieren que el drenaje transductal puede ser un método seguro y eficaz para el tratamiento de la enfermedad pseudoquística. Parece lógico el acceso endoscópico en el tratamiento de pseudoquistes posoperatorios o postraumáticos cuando se comprueba una alteración del conducto o en pacientes con pseudoquistes que se comunican con el conducto. Aún es necesario investigar si la técnica es tan eficaz para pseudoquistes crónicos sin comunicación demostrable con el conducto pancreático.

Las complicaciones del drenaje endoscópico o radiológico de pseudoquistes ameritan casi siempre una intervención quirúrgica. La hemorragia por la cistoenterostomía y la inoculación de un pseudoquiste con falta de resolución y persistencia de la infección requiere a menudo tratamiento quirúrgico. Es posible reducir los riesgos de hemorragia mediante el uso habitual de EUS en la selección del sitio para colocación transluminal de la prótesis. Los tratamientos percutáneo y endoscópico de pseudoquistes necesitan catéteres de diámetro grande, múltiples prótesis y un método terapéutico radical para lograr el éxito. El fracaso de la terapia no quirúrgica, con procedimientos de salvamento subsecuentes para eliminar desechos infectados y establecer un drenaje completo, se acompaña de mayores riesgos de complicaciones y muerte. Los endoscopistas terapéuticos de mayor experiencia señalan una tasa de complicaciones de 17 a 19% del tratamiento de los pseudoquistes estériles y han registrado muertes como resultado del tratamiento endoscópico. El uso de métodos endoscópicos para la terapéutica de la necrosis pancreática estéril o infectada tiene una tasa de complicaciones más alta y en realidad aún es controversial.

En ocasiones está indicado reseca un pseudoquiste en defectos localizados en la cola pancreática o cuando la alteración de un conducto a mitad del páncreas ha originado un pseudoquiste de situación distal. La pancreatectomía distal para extirpar un pseudoquiste, con esplenectomía o sin ella, puede ser una intervención desafiante en casos de pancreatitis previa.

Ascitis y derrame pleural pancreáticos. Cuando un conducto pancreático alterado causa extravasación de líquido pancreático que no se secuestra como un pseudoquiste, sino que drena hacia la cavidad peritoneal, se desarrolla ascitis pancreática. En ocasiones, el líquido pancreático sigue hacia el interior del tórax y se produce un derrame pleural pancreático. Las dos complicaciones, que se denominan fístulas pancreáticas internas, se observan con mayor frecuencia en personas con pancreatitis crónica, más que después de la aguda. La ascitis y el derrame pleural pancreáticos aparecen juntos en 14% de los casos y 18% tiene un derrame pleural pancreático aislado. La paracentesis o toracocentesis revelan un líquido no infectado con un valor de proteínas mayor de 25 g/L y una concentración notablemente elevada de amilasa. También puede estar incrementada la amilasa sérica, quizá por resorción a través de la membrana parietal. La albúmina sérica puede ser baja y los pacientes tener una hepatopatía concurrente. En consecuencia, para diferenciar la ascitis pancreática de la hepática es crítica la paracentesis.

La ERCP es muy útil para delinear la localización del escape del conducto pancreático y aclarar la anatomía ductal pancreática subyacente. Durante la ERCP puede considerarse la colocación de prótesis en el conducto pancreático, pero si se efectúa un tratamiento no quirúrgico y a continuación se abandona, es apropiado repetir las imágenes del conducto pancreático para guiar la terapéutica quirúrgica.

En más de la mitad de los pacientes tiene éxito el tratamiento antisecretorio con el análogo de la somatostatina, acetato de octreótida, junto con reposo intestinal y nutrición

parenteral. Se considera como parte del tratamiento la reposición de superficies serosas para facilitar el cierre del escape y se lleva a cabo mediante paracentesis completa. En derrames pleurales, un período de drenaje con sonda torácica facilita el cierre de la fístula interna. El tratamiento quirúrgico se reserva para individuos que no responden a la terapéutica médica. Si el escape se origina en la región central del páncreas, se practica una pancreatoyeyunostomía de Roux en Y al sitio de escape del conducto. Si el escape se encuentra en la cola, puede considerarse una pancreatectomía distal, o practicarse un procedimiento de drenaje interno. Los resultados de la terapéutica quirúrgica suelen ser favorables si se delineó de forma cuidadosa la anatomía ductal antes de la intervención.

Masa en la cabeza del páncreas. Hasta en 30% de los pacientes con pancreatitis crónica avanzada se forma una masa inflamatoria en la cabeza del páncreas. La presentación clínica incluye dolor intenso y con frecuencia comprende estenosis del colédoco distal y duodenal, compresión de la vena porta y estenosis del conducto pancreático principal proximal. En casi todos los casos, el tratamiento consiste en resección de la cabeza del páncreas con preservación del duodeno.

Trombosis de las venas esplénica y porta. Por fortuna, las complicaciones vasculares de la pancreatitis crónica son raras, dado que es difícil tratarlas con éxito. Pueden presentarse compresión y oclusión de la vena porta como consecuencia de la masa inflamatoria en la cabeza del páncreas, además de trombosis de la vena esplénica vinculada con pancreatitis crónica en 4 a 8% de los casos. Pueden formarse varices como consecuencia de oclusión venosa portal o esplénica y la trombosis de la vena esplénica con formación de varices gástricas se conoce como hipertensión portal del lado izquierdo. Aunque las complicaciones hemorrágicas son raras, el riesgo de mortalidad por una hemorragia es mayor de 20%. Cuando las varices gastroesofágicas se deben a trombosis de la vena esplénica, es prudente añadir una esplenectomía para prevenir una hemorragia variceal cuando, por otra parte, está indicada la intervención para corregir otros problemas.

Tratamiento

Terapéutica médica

La terapéutica médica del dolor crónico o recurrente en la pancreatitis crónica requiere suministrar analgésicos, suprimir el consumo de alcohol e instituir tratamiento con enzimas orales. También son coadyuvantes de la terapéutica médica los procedimientos intervencionistas para bloquear la conducción de nervios aferentes viscerales o tratar obstrucciones del conducto pancreático principal.

Tratamiento endoscópico

Se utilizan la colocación de prótesis en el conducto pancreático para el tratamiento de estenosis proximales del conducto pancreático, descompresión de un escape del conducto pancreático y drenaje de pseudoquistes pancreáticos que pueden cateterizarse a través del conducto pancreático principal. Las prótesis del conducto pancreático pueden inducir una reacción inflamatoria dentro del conducto, de tal manera que suele evitarse el uso prolongado de prótesis.

Terapéutica quirúrgica

Indicaciones y evolución. La conducta tradicional para el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica y sus complicaciones sostiene que la operación sólo debe considerar-

se cuando fracasa la terapéutica médica de los síntomas. El papel de la intervención en el tratamiento de la pancreatitis crónica y su programación se basan en la actualidad en la aclaración de la enfermedad ductal pancreática. Nealon y Thompson publicaron en 1993 un sobresaliente estudio que demostró que era factible retardar o prevenir la progresión de la pancreatitis crónica obstructiva mediante la descompresión del conducto pancreático. No se ha demostrado que ningún otro tratamiento impida la progresión de la pancreatitis crónica y este estudio demostró la pertinencia de la operación en la terapéutica temprana de la enfermedad. Sin embargo, la afección de conductos pequeños o la ausencia de un componente obstructivo claro obligan a la cautela. Las resecciones mayores se acompañan de una tasa elevada de complicaciones, tardías y tempranas, en la pancreatitis alcohólica crónica y los procedimientos menores suelen dar por resultado recurrencia sintomática. En consecuencia, la elección de la operación y el tiempo para el procedimiento se basan en la anatomía pancreática de cada paciente, la probabilidad (o falta de ésta) de que la terapéutica médica y endoscópica adicionales supriman los síntomas de la enfermedad y la posibilidad de obtener un buen resultado con el riesgo más bajo de morbilidad y mortalidad. Por último, la preparación para la operación debe incluir el restablecimiento de la homeostasis de proteínas y calorías, abstinencia de alcohol y tabaco y una revisión detallada de los riesgos y probables resultados finales, para establecer un vínculo de confianza y compromiso entre el paciente y el cirujano.

Se utilizan ERCP y CT para diferenciar la afección obstructiva de la esclerótica y esta información se utiliza para guiar la selección racional de los procedimientos quirúrgicos. En Estados Unidos es más común la resección de la cabeza pancreática (Whipple) que el procedimiento de Beger. El método de drenaje más frecuente es una pancreatoyeyunostomía longitudinal. El procedimiento de Frey combina la resección de una porción de la cabeza del páncreas con una pancreatoyeyunostomía longitudinal.

Esfinteroplastia. Aunque en la actualidad se emplean técnicas endoscópicas para llevar a cabo una esfinterotomía del colédoco o el conducto pancreático, una esfinteroplastia verdadera (permanente) sólo puede practicarse por medios quirúrgicos. La esfinteroplastia transduodenal con incisión del tabique entre los conductos pancreático y colédoco proporciona al parecer un alivio considerable en sujetos con obstrucción e inflamación aislada de esta región.

Procedimientos de drenaje. En 1958, Puestow y Gillesby describieron estrechamientos y dilataciones segmentarios del sistema ductal como una “cadena de lagos” y propusieron una descompresión longitudinal del cuerpo y la cola del páncreas a una rama de Roux de yeyuno. Cuatro de los 21 casos iniciales de Puestow y Gillesby fueron anastomosis laterolaterales y dos años después de su informe, Partington y Rochelle describieron una versión mucho más sencilla de la pancreatoyeyunostomía de Roux en Y longitudinal o laterolateral, que en la actualidad se conoce como procedimiento de Puestow.

La efectividad de la descompresión del conducto pancreático guarda relación con el grado al que la causa de la enfermedad depende de la hipertensión ductal. En consecuencia, el diámetro del conducto pancreático es un subrogado para el grado de hipertensión portal y se ha demostrado que el procedimiento de Puestow es eficaz para aliviar el dolor cuando el diámetro máximo del conducto es mayor de 6 o 7 mm. Los resultados son menos impresionantes en glándulas con conductos de calibre más pequeño.

Se notificó el alivio del dolor después del procedimiento de descompresión de tipo Puestow en 75 a 85% de los pacientes durante los primeros años de la intervención, pero en 20% de los enfermos recurre el dolor después de cinco años, incluso en quienes se abstienen del alcohol. En 1987, Frey y Smith describieron la pancreatoyeyunostomía la-

teral extendida con excavación de la cabeza del páncreas hasta las estructuras ductales. El procedimiento de Frey proporciona una descompresión completa de la cabeza pancreática y el cuerpo y la cola de la glándula y un seguimiento a largo plazo sugirió que este procedimiento de descompresión más extensa se acompaña de mejores resultados finales.

Para el alivio adecuado del dolor por tiempo prolongado son críticos el grado y la técnica de descompresión de la cabeza pancreática. En el procedimiento de Frey se abre la cabeza de la glándula hasta el sistema ductal proximal, aunque no se describió como un procedimiento de extirpación de conductos. Sin embargo, una excavación real de la cabeza del páncreas, incluido el sistema ductal, puede proporcionar la protección más adecuada contra recurrencia de la estenosis.

Procedimiento de resección

En 1965, Fry y Child propusieron la pancreatometomía distal de 95% más radical, indicada para personas con enfermedad esclerótica (conductos pequeños), que intentaba evitar la morbilidad de la pancreatometomía total al preservar el borde del páncreas en el surco pancreatoduodenal, junto con sus vasos sanguíneos y el colédoco distal. Se encontró que la operación resolvía el dolor en 60 a 77% de los pacientes a largo plazo, pero se acompañaba de un riesgo alto de diabetes frágil, coma hipoglucémico y desnutrición.

Aunque en la actualidad rara vez se practica esta operación, hay gran interés en combinar este procedimiento con el trasplante autólogo de islote. Evitar las consecuencias metabólicas de la pancreatometomía subtotal o total, y pese a ello preservar el duodeno y el conducto biliar distal, es un objetivo quirúrgico atractivo para aliviar la esclerosis pancreática no obstructiva.

La pancreatoduodenectomía, con preservación del píloro o sin ella, se ha utilizado de forma amplia para el tratamiento de la pancreatitis crónica. En las tres series modernas más grandes (cerca de 2 000) del tratamiento de la pancreatitis crónica mediante el procedimiento de Whipple se encontró alivio del dolor cuatro a seis años después de la operación en 71 a 89% de los pacientes.

Beger y colaboradores describieron en 1980 la resección de la cabeza pancreática con preservación del duodeno (DPPHR) y publicaron en 1985 resultados a largo plazo con esta intervención para el tratamiento de la pancreatitis crónica y, en fecha más reciente, en 1999. En 388 pacientes que se siguieron por un promedio de seis años después de la DPPHR, 91% conservaba el alivio del dolor, la mortalidad fue menor de 1%, se presentó diabetes en 21% y 11% demostró una reversión de su estado diabético preoperatorio. Los autores también compararon el procedimiento de DPPHR con la intervención de Whipple con conservación del píloro en un estudio clínico aleatorizado en 40 sujetos con pancreatitis crónica. La mortalidad fue de cero en ambos grupos y la morbilidad también fue comparable. Se resolvió el dolor (durante seis meses) en 94% de los pacientes con DPPHR, pero sólo en 67% de los enfermos con la intervención de Whipple. Más aún, en este último grupo se observó un deterioro de la capacidad secretora de insulina y la tolerancia a la glucosa, pero mejoraron en verdad en los individuos con resección de la cabeza pancreática y preservación del duodeno (DPPHR).

La DPPHR requiere disección cuidadosa de la arteria gastroduodenal y la creación de dos anastomosis y conlleva un riesgo de complicaciones similar al del procedimiento de Whipple por el peligro de escape pancreático y acumulaciones intraabdominales de líquido. Izbicki y colaboradores llevaron a cabo un estudio clínico en el que compararon el procedimiento de Frey con la DPPHR en personas con pancreatitis crónica y confirmaron una morbilidad reducida de 9% después del procedimiento de Frey, en comparación con 20% en la resección de la cabeza pancreática con preservación del duodeno (DPPHR). No encontraron diferencias de consideración en el alivio posoperatorio

del dolor después de las intervenciones de Frey o DPPHR (89 y 95%, respectivamente, durante un seguimiento medio de 1.5 años) ni en la capacidad para regresar al trabajo o la función endocrina o exocrina en el posoperatorio.

En una revisión retrospectiva de los procedimientos de DPPHR y Frey realizada en Yale, Aspelund y colaboradores encontraron una incidencia de 25% de complicaciones mayores después de la DPPHR, pero sólo de 16% después del procedimiento de Frey practicados por pancreatitis crónica. Durante el mismo intervalo se observaron complicaciones mayores después de 40% de los procedimientos de Whipple y 25% de los pacientes sometidos a esta modalidad tuvo diabetes por primera vez. Esta última sólo ocurrió en 8% de los enfermos con DPPHR y la operación de Frey durante un período de seguimiento de tres años y en un número igual de sujetos con estas dos intervenciones mejoró la diabetes preoperatoria. Estos resultados corroboraron los hallazgos en los estudios de Ulm y Hamburg y sugieren que la resección de la cabeza pancreática con preservación del duodeno, con uno u otro procedimientos, puede proporcionar mejores resultados finales en comparación con el procedimiento de Whipple para la enfermedad benigna, incluida la pancreatitis crónica.

Es posible que la menor incidencia de diabetes posoperatoria después de operaciones con preservación del duodeno resulte de una conservación de la masa de células beta en las resecciones más conservadoras y asimismo de células pancreáticas que secretan polipéptido localizadas en la parte posterior de la cabeza y el proceso uncinado. Los beneficios importantes de los procedimientos quirúrgicos más recientes son la preservación de un metabolismo casi normal de la glucosa y evitación de la diabetes pancreatogena.

Autotrasplante de islotes. El trasplante de células de los islotes para el tratamiento de la diabetes es un coadyuvante atractivo de la operación pancreática en la terapéutica de la enfermedad benigna del páncreas, pero desde su aplicación clínica inicial en la década de 1970 el método ha estado plagado de problemas por rechazo de los islotes alotrasplantados. Sin embargo, a pesar de las dificultades para recuperar islotes de una glándula con inflamación crónica, Najarian y colaboradores demostraron en 1980 la utilidad del autotrasplante de islotes en sujetos con pancreatitis crónica. De manera subsecuente, a través de depuraciones del método de obtención y preservación de la glándula y mediante la estandarización de los métodos por los que se aplica la infusión de los islotes en el circuito venoso portal para el injerto intrahepático, en series recientes, en la mayoría de los pacientes tratados ha aumentado de forma constante el éxito del autotrasplante para lograr independencia de la insulina. Aunque se requieren dos a tres millones de islotes para el éxito del injerto en un receptor alogénico, los receptores de autotrasplantes suelen lograr un estado independiente de la insulina a largo plazo, después del injerto de sólo 300 000 a 400 000 islotes. Sin embargo, la capacidad para recuperar una cantidad suficiente de islotes de una glándula esclerótica depende del grado de afección existente, de tal manera que es esencial la selección de personas referibles para el trasplante autólogo de islotes. A medida que aumenta el éxito con el autotrasplante, los enfermos con pancreatitis esclerótica no obstructiva pueden considerarse en fase temprana de su evolución para resección y autotrasplante de islotes, ya que la fibrosis en etapa final es un mal presagio para el éxito del trasplante. A medida que se difunde más la experiencia necesaria con el trasplante de islotes, es posible que este tratamiento se utilice de forma regular en la terapéutica de la pancreatitis crónica.

Procedimientos de deservación. En pacientes con dolor persistente e incapacitante, sin posibilidad de programarlos para procedimientos de resección o drenaje, un método de deservación suele proporcionar alivio sintomático. La ablación neural es una conducta terapéutica válida para bloquear vías nociceptivas simpáticas aferentes. Además de la infiltración directa de los ganglios celiacos con analgésicos o fármacos

neurolíticos de acción prolongada, se ha descrito una diversidad de procedimientos de deservación verdadera para alivio sintomático en la pancreatitis crónica, que incluyen gangliectomía o esplenicectomía celiaca quirúrgica, esplenicectomía transhiatal, esplenicectomía transtorácica con vagotomía o sin ella y esplenicectomía transtorácica videoscópica. En enfermos que no son referibles para un procedimiento abdominal, se ha demostrado que la ablación transtorácica de la cadena simpática, sólo del lado izquierdo o en ambos lados, alivia el dolor en 60 a 66% de los pacientes. En la aplicación de técnicas videoscópicas, la esplenicectomía torácica redujo de manera adicional los riesgos y molestias de estos procedimientos en personas con afección crónica y proporciona una alternativa valiosa para un abordaje directo al páncreas.

NEOPLASIAS PANCREÁTICAS

Neoplasias del páncreas endocrino

Las neoplasias del páncreas endocrino son relativamente raras, pero ocurren con la frecuencia suficiente (cinco casos por millón de población) para que la mayoría de los cirujanos las encuentre en una práctica urbana. Casi todas las neoplasias pancreáticas endocrinas son funcionales y secretan agentes peptídicos que producen cuadros clínicos de interés. Las tinciones inmunohistoquímicas especiales permiten que los anatomopatólogos confirmen los productos peptídicos que se elaboran en las células de un tumor pancreático endocrino. No obstante, las características histológicas de estas neoplasias no predicen su evolución clínica y la afección maligna suele estar determinada por la presencia de invasión local y metástasis a ganglios linfáticos o hígado. Desafortunadamente, casi todos los tumores pancreáticos endocrinos son malignos, pero el curso de la enfermedad es mucho más favorable que el que se observa en el cáncer pancreático exocrino. La clave para el diagnóstico de estos tumores raros es el reconocimiento del síndrome clínico común, que se confirma tras medir los valores séricos de la hormona elevada. La localización del tumor puede ser un paso desafiante, pero una vez que se logra la operación es relativamente directa. Los objetivos quirúrgicos son variables, desde la resección completa, que se lleva a cabo con frecuencia en insulinomas, hasta el control de los síntomas con procedimientos de citorreducción, como en casi todas las otras neoplasias pancreáticas endocrinas.

Tal y como sucede con los tumores pancreáticos exocrinos, el estudio de imagen diagnóstica inicial de elección para tumores pancreáticos endocrinos es un estudio de CT dinámico del abdomen con cortes finos a través del páncreas. También puede ser valioso el ultrasonido endoscópico para localizar estos tumores, que pueden producir síntomas extraordinarios a pesar de su tamaño pequeño (<1 cm). En contraste con los tumores pancreáticos exocrinos, muchos de los endocrinos tienen receptores de somatostatina que permiten detectarlos mediante un estudio con octreótida radiomarcada. Se inyecta por vía intravenosa un análogo de la somatostatina radiactivo, seguido de exploración del radionúclido en la totalidad del cuerpo. El éxito de esta modalidad en la localización de tumores y la identificación de metástasis redujo el uso de las técnicas más antiguas como la angiografía y el muestreo venoso selectivo.

Insulinoma

Los insulinomas son las neoplasias pancreáticas endocrinas más comunes y se presentan con un síndrome clínico típico que se conoce como tríada de Whipple, que consiste en hipoglucemia en ayuno sintomática, un valor sérico de glucosa comprobado menor de 50 mg/100 ml y alivio de los síntomas con la administración de glucosa. Los pacientes presentan con frecuencia un síncope profundo y reconocen episodios similares menos graves en un pasado reciente. También aceptan palpitaciones, temblores, diaforesis, con-

fusión u obnubilación y convulsiones y los miembros de la familia suelen comentar que ha cambiado la personalidad del enfermo. Estudios de laboratorio de rutina delinean hipoglucemia, la causa de todos estos síntomas. El diagnóstico se confirma con un ayuno vigilado en el que se obtienen muestras de sangre cada 4 a 6 h para valores de glucosa e insulina hasta que el individuo presenta síntomas. Valores altos de péptido C descartan el caso poco común de administración subrepticia de insulina o fármacos hipoglucémicos orales, ya que la producción endógena excesiva de insulina conduce a un exceso de péptido C. Los insulinomas se localizan con un estudio de CT y ultrasonido endoscópico (EUS). Adelantos técnicos en el EUS han permitido la identificación preoperatoria de más de 90% de los insulinomas. Rara vez se requiere angiografía visceral con muestreo venoso para situar con precisión el tumor. Los insulinomas se distribuyen de manera uniforme en la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. A diferencia de casi todos los tumores pancreáticos endocrinos, la mayor parte (90%) de los insulinomas es benigna y solitaria y sólo 10% es maligno. De manera típica se curan mediante enucleación simple. Sin embargo, las neoplasias localizadas cerca del conducto pancreático principal y los tumores grandes (>2 cm) tal vez exijan pancreatometomía distal o pancreatoduodenectomía. Es útil el ultrasonido intraoperatorio para determinar la relación del tumor con el conducto pancreático principal y guiar la toma de decisiones intraoperatorias. La enucleación de insulinomas solitarios y la pancreatometomía distal por insulinoma pueden practicarse mediante una técnica de mínima invasividad.

Noventa por ciento de los insulinomas es esporádico y 10% se acompaña del síndrome de MEN-1. Es más probable que estos últimos sean multifocales y tienen una tasa mayor de recurrencias.

Gastrinoma

El síndrome de Zollinger-Ellison (ZES) se debe a un gastrinoma, un tumor endocrino que secreta gastrina y conduce a hipersecreción de ácido y ulceración péptica. Muchos pacientes con ZES presentan dolor en el abdomen, enfermedad ulcerosa péptica y esofagitis grave. Sin embargo, en la era de la terapéutica antiácida eficaz, la presentación puede ser menos notable. Si bien casi todas las úlceras son solitarias, múltiples úlceras en localizaciones atípicas que no responden a los antiácidos deben suscitar la sospecha de ZES e indican un estudio. Veinte por ciento de los pacientes con gastrinoma tiene diarrea cuando se establece el diagnóstico.

El diagnóstico de ZES se establece al cuantificar el valor sérico de gastrina. Para este estudio es importante que los pacientes suspendan los inhibidores de la bomba de protón. En casi todos los enfermos con gastrinomas el valor es mayor de 1 000 pg/ml. Las concentraciones de gastrina pueden estar elevadas en otros padecimientos aparte del síndrome de Zollinger-Ellison (ZES). Las causas comunes de hipergastrinemia incluyen anemia perniciosa, tratamiento con inhibidores de la bomba de protón, insuficiencia renal, hiperplasia de células G, gastritis atrófica, retención o exclusión del antro y obstrucción de la desembocadura gástrica. En casos equívocos, cuando no está muy elevado el valor de la gastrina, es útil una prueba de estimulación con secretina.

En 70 a 90% de los pacientes se encuentra el gastrinoma primario en el triángulo de Passaro, un área definida por un triángulo con puntos localizados en la unión del conducto cístico y el colédoco, la segunda y tercera porciones del duodeno y el cuello y cuerpo del páncreas. Sin embargo, debido a que los gastrinomas pueden encontrarse casi en cualquier parte, se requieren imágenes de la totalidad del cuerpo. El estudio de elección es la centelleografía del receptor de somatostatina (octreótida) combinada con un estudio de tomografía por computadora (CT). El examen de octreótida es más sensible que la CT y permite localizar alrededor de 85% de los gastrinomas y reconocer tumores menores

de 1 cm. Con el estudio de octreótida disminuyó la necesidad de una angiografía selectiva tediosa y técnicamente exigente y declinó la medición de los gradientes de gastrina. Otra nueva modalidad que ayuda en la localización preoperatoria de gastrinomas es el ultrasonido endoscópico. Es en particular útil para localizar tumores en la cabeza del páncreas o la pared del duodeno, en los que los gastrinomas suelen tener menos de 1 cm de tamaño. Una combinación de estudio de octreótida y EUS reconoce más de 90% de los gastrinomas.

En personas con síndrome de MEN-1 son más comunes los tumores múltiples. En enfermos con gastrinomas esporádicos se justifica un tratamiento quirúrgico radical. Si los pacientes presentan síndrome de MEN-1, la hiperplasia paratiroidea se trata mediante paratiroidectomía total e implantación de tejido paratiroideo en el antebrazo.

Cincuenta por ciento de los gastrinomas emite metástasis a ganglios linfáticos o al hígado y en consecuencia se consideran malignos. En individuos que satisfacen los criterios quirúrgicos debe llevarse a cabo una exploración para posible extirpación del tumor. Aunque las neoplasias son submucosas, cuando se encuentra un gastrinoma duodenal se elimina toda la pared del duodeno. Se extirpan todos los ganglios linfáticos en el triángulo de Passaro para análisis anatomopatológico. Cuando el carcinoma se encuentra en el páncreas y no incluye el conducto pancreático principal, se enuclea. En gastrinomas solitarios sin metástasis se justifica una resección pancreática. Puede practicarse una vagotomía selectiva si se identifica una enfermedad no resecable o no es posible ubicar el gastrinoma. Esto reduce la cantidad necesaria de inhibidores de la bomba de proton, que son costosos. En los casos en que se identifican metástasis hepáticas, se justifica la resección si está controlado el gastrinoma primario y es posible extirpar las metástasis con seguridad y por completo. Es probable que en casos de MEN-1 no sean útiles la citoreducción ni la extirpación incompleta de múltiples metástasis hepáticas. En el posoperatorio, los sujetos se siguen con valores séricos de gastrina en ayuno, pruebas de estimulación con secretitina, gammagramas con octreótida y estudios de CT. Desafortunadamente, sólo se logra la curación bioquímica en casi un tercio de los pacientes que se operan por síndrome de Zollinger-Ellison (ZES). A pesar de la falta de éxito, son buenas las tasas de supervivencia a largo plazo, incluso en enfermos con metástasis hepáticas. La tasa de supervivencia a 15 años de pacientes sin metástasis hepáticas es de 80%, aunque la de enfermos con metástasis en hígado es de 20 a 50% a cinco años. Los tumores pancreáticos suelen ser más grandes que las neoplasias que surgen en el duodeno y se acompañan con mayor frecuencia de metástasis a ganglios linfáticos. En los gastrinomas, las metástasis hepáticas disminuyen las tasas de supervivencia, no así las metástasis a ganglios linfáticos. Los mejores resultados se observan después de la excisión de tumores esporádicos pequeños que se originan en el duodeno; los grandes acompañados de metástasis hepáticas, localizados fuera del triángulo de Passaro, tienen el peor pronóstico.

VIPoma

En 1958, Verner y Morrison describieron por primera vez el síndrome relacionado con una neoplasia pancreática que secreta polipéptido intestinal vasoactivo (VIP). El síndrome clínico típico vinculado con esta neoplasia pancreática endocrina consiste en diarrea acuosa intermitente y grave, que causa deshidratación y debilidad por pérdida de líquidos y electrolitos. Se eliminan por las heces grandes cantidades de potasio. El síndrome de VIPoma también se denomina síndrome WDHA (del inglés *watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria*), por la presencia de diarrea acuosa, hipopotasemia y aclorhidria. La naturaleza masiva (5 L/día) y episódica de la diarrea acompañada de las anomalías electrolíticas apropiadas debe suscitar la sospecha del diagnóstico. Es necesario medir los valores séricos de VIP en múltiples ocasiones porque su secreción excesiva es episódica

y mediciones aisladas podrían ser normales y erróneas. Un estudio de CT localiza casi todos los VIPomas aunque, al igual que en todos los tumores de células de los islotes, el EUS es el método de imagen más sensible. Algunas veces es difícil corregir en el preoperatorio el equilibrio de electrolitos y líquidos y debe tratarse de forma radical. Son útiles los análogos de la somatostatina para controlar la diarrea y permiten reemplazar líquidos y electrolitos. Los VIPomas se hallan más a menudo en el páncreas distal y casi todos se diseminan fuera de él. En ocasiones, las operaciones paliativas de citorreducción mejoran los síntomas por un período, junto a análogos de la somatostatina. Se ha notificado la embolización de la arteria hepática como un posible tratamiento benéfico.

Glucagonoma

La presencia de diabetes acompañada de dermatitis debe llevar a sospechar un glucagonoma. Por lo general, la diabetes es leve. El eritema migratorio necrolítico típico se manifiesta por migraciones cíclicas de lesiones con bordes diseminantes y centros en cicatrización, las más de las veces en la parte inferior del abdomen, el perineo, el área peribucal y los pies. El diagnóstico se confirma al medir los valores séricos de glucagon, que suelen ser mayores de 500 pg/ml. El glucagon es una hormona catabólica y casi todos los pacientes presentan desnutrición. Se piensa que el exantema relacionado con el glucagonoma se debe a valores bajos de aminoácidos. El tratamiento preoperatorio incluye control de la diabetes, nutrición parenteral y octreótidas. Al igual que los VIPomas, los glucagonomas se encuentran con mayor frecuencia en el cuerpo y la cola del páncreas y tienden a ser tumores grandes con metástasis. Una vez más, se recomiendan operaciones de citorreducción en buenos candidatos quirúrgicos para aliviar los síntomas.

Somatostatinoma

Debido a que la somatostatina inhibe las secreciones pancreáticas y biliares, los pacientes con un somatostatinoma muestran cálculos biliares por estasis de bilis, diabetes debida a inhibición de la secreción de insulina y esteatorrea por supresión de la secreción pancreática exocrina y la secreción biliar. Casi todos los somatostatinomas se originan en el páncreas proximal o el surco pancreatoduodenal y los sitios más comunes son la ampolla y el área periampollar (60%). Las presentaciones más frecuentes son dolor del abdomen (25%), ictericia (25%) y coledolitiasis (19%). Este tipo raro de tumor pancreático endocrino se diagnostica al confirmar valores séricos elevados de somatostatina, que suelen ser mayores de 10 ng/ml. Aunque casi todos los casos publicados de somatostatinoma incluyen una enfermedad metastásica, en sujetos aptos se justifica intentar una excisión completa del tumor y colecistectomía.

Tumores no funcionales de células de los islotes

Casi todas las neoplasias pancreáticas endocrinas secretan una o más hormonas y se acompañan de síndromes clínicos característicos. Sin embargo, después del insulinoma, el tumor de células de los islotes más común es la neoplasia no funcional de células de los islotes. Debido a que es silenciosa en clínica hasta que su tamaño y localización causan síntomas, suele ser maligna cuando se diagnostica por primera vez. Algunas neoplasias pancreáticas endocrinas posiblemente no funcionales tienen una tinción positiva para PP y, en consecuencia, valores altos de PP son un marcador de la lesión. Puesto que no hay manifestaciones clínicas, los tumores suelen ser grandes y metastásicos cuando se diagnostican, a menos que se reconozcan al azar en un estudio de CT o sonograma. Las neoplasias no funcionales de células de los islotes también se vinculan con otros síndromes de neoplasia múltiple, como el de von Hippel-Lindau. Los tumores crecen con lentitud y

es común la supervivencia a cinco años, en comparación con las neoplasias pancreáticas exocrinas, en las que es extraordinariamente rara la supervivencia a cinco años.

Neoplasias del páncreas exocrino

Epidemiología y factores de riesgo

El cáncer de páncreas es la quinta causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos, con 30 300 nuevos casos y 29 700 muertes publicados en el año 2002. La causa del cáncer pancreático incluye tal vez una compleja interacción de factores genéticos y ambientales.

Un factor de riesgo que se relaciona de forma consistente con el cáncer pancreático es el tabaquismo. Este último incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer pancreático cuando menos al doble por los carcinógenos del humo de los cigarrillos. La diabetes de larga duración puede ser un factor de riesgo de cáncer pancreático. El nuevo inicio de diabetes o un aumento súbito de los requerimientos de insulina en un paciente adulto de edad mayor con diabetes preexistente debe preocupar por la posible presencia de cáncer pancreático. Estudios epidemiológicos recientes confirmaron que los enfermos con pancreatitis crónica tienen un riesgo mayor de cáncer pancreático. Estudios retrospectivos de cohortes grandes de sujetos con pancreatitis revelaron un riesgo de cáncer pancreático hasta 20 veces mayor. Un antecedente familiar de este último también es un factor de riesgo bien identificado; además, si se trata de un miembro de la familia de primer grado, aumenta casi al doble el riesgo de cáncer de páncreas.

Diagnóstico y estadificación

En el cuadro 32-2 se muestra la estadificación basada en tumor-ganglios-metástasis (TNM) del cáncer pancreático. Las lesiones T1 tienen menos de 2 cm de diámetro y se limitan al páncreas. Las T2 también están limitadas al páncreas pero tienen más de 2 cm de tamaño. Las T3 se extienden al duodeno o el conducto biliar extrapancreático. Las lesiones T4 se propagan a las venas porta y mesentérica superior, arteria mesentérica superior, estómago, bazo o colon. Los tumores T1 y T2 sin afección de ganglios linfáticos se consideran en etapa I, aunque una invasión más extensa, como la que acompaña a los tumores T3, indica una enfermedad en etapa II. Cualquier inclusión de un ganglio linfático indica enfermedad en etapa III. La afección en etapa IV se divide en pacientes con tumores de avance local (T4) sin enfermedad metastásica (etapa IVA) y enfermos con metástasis a sitios distantes como hígado o pulmones (etapa IVB).

El déficit más crítico en la capacidad para tratar el cáncer pancreático con efectividad es la falta de medios para el diagnóstico temprano. Al final, casi todos los enfermos presentan dolor e ictericia. En el examen físico es obvia la pérdida de peso y la piel está ictericia; casi en la cuarta parte de los enfermos se palpa la vesícula biliar distendida. Los individuos más afortunados tienen tumores en situaciones que causan en fase temprana obstrucción biliar e ictericia y dan lugar a pruebas diagnósticas. Sin embargo, desafortunadamente, la inmensa mayoría de los enfermos no se diagnostica hasta que tiene lugar la pérdida de peso, un signo de enfermedad avanzada.

Aunque suele indicarse que el carcinoma de páncreas se presenta con ictericia indolora (para ayudar a diferenciarla de la coledocolitiasis), esta aseveración es imprecisa. La mayor parte de los pacientes sufre dolor como parte del complejo sintomático del cáncer pancreático y con frecuencia es el primer síntoma.

Desafortunadamente, hasta el momento no existe un marcador sérico sensible y específico que ayude a diagnosticar a tiempo el cáncer pancreático. Con la ictericia cabe esperar hiperbilirrubinemia directa y aumento de la fosfatasa alcalina, pero no tienen un gran

CUADRO 32-2 Estadificación del cáncer pancreático

Tumor primario (T)				
T1	Limitado al páncreas, <2 cm			
T2	Limitado al páncreas, >2 cm			
T3	Extensión al duodeno o conducto biliar			
T4	Extensión a vena porta, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, estómago, bazo, colon			
Ganglios linfáticos regionales (N)				
N0	Sin metástasis ganglionares			
N1	Metástasis ganglionares regionales			
Metástasis distantes (M)				
M0	Sin metástasis distantes			
M1	Metástasis distantes (hígado, pulmón)			
Etapas	T	N	M	Descripción
I	1, 2	0	0	Tumor limitado al páncreas
[2pt] II	3	0	0	El tumor invade duodeno, conducto biliar, o ambos, fuera del páncreas; no hay afección de ganglios linfáticos
[2 pt] III	1, 2, 3	1	0	El tumor no se ha diseminado más allá del duodeno o conductos biliares, pero incluye ganglios linfáticos regionales
[2pt] IVA	4	Cualquiera	0	Tumor avanzado localmente que crece hacia vasos sanguíneos, estómago, bazo y colon, con o sin afección de ganglios linfáticos
[2pt] IVB	Cualquiera	Cualquiera	1	Presencia de metástasis distantes (hígado, pulmones)

papel diagnóstico además de confirmar lo obvio. Con la obstrucción biliar prolongada se alarga el tiempo de protrombina por pérdida de vitamina K, una vitamina liposoluble cuya absorción depende del flujo de bilis. El CA19-9 es un antígeno de carbohidrato relacionado con mucina que puede detectarse en el suero de personas con cáncer de páncreas. Los valores séricos están elevados en casi 75% de los enfermos con este padecimiento; empero, el CA19-9 también está elevado en 10% de los pacientes con afecciones benignas de páncreas, hígado y conductos biliares. En consecuencia, el antígeno no es lo bastante sensible ni específico para permitir un diagnóstico más temprano de cáncer pancreático. A pesar de que se han estudiado muchos marcadores tumorales, por ejemplo el CA19-9, como intento para facilitar el diagnóstico temprano, aún no existen pruebas de detección eficaces para el cáncer pancreático.

En pacientes que presentan ictericia, un primer estudio de imagen diagnóstica razonable es el ultrasonido abdominal. Si no se observa dilatación de los conductos biliares, es probable una afección hepatocelular. La demostración de coledolitiasis y dilatación de conductos biliares sugiere un diagnóstico de coledocolitiasis y el siguiente paso lógico es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) para despejar el conducto biliar.

Cuando no existen cálculos biliares, es probable una obstrucción maligna del conducto biliar y el siguiente paso lógico es un estudio de CT en lugar de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En personas en las que se sospecha cáncer pancreático sin signos de ictericia, no es apropiado el ultrasonido y el primer estudio debe ser una tomografía por computadora (CT).

En la actualidad, la prueba de elección para el diagnóstico y la estadificación para cáncer pancreático es un estudio de CT dinámico con realce del contraste, cuya depuración es constante. La precisión del estudio de CT para predecir una enfermedad no resecable es de 90 a 95%. Los hallazgos en la CT que indican un tumor no operable incluyen invasión de las arterias hepática o mesentérica superior, ganglios linfáticos crecidos fuera de los límites de resección, ascitis, metástasis distantes (p. ej., hígado) e invasión de órganos distantes (como el colon). La invasión de las venas mesentérica superior o porta no es una contraindicación en sí misma para la resección en tanto sean permeables los vasos. En contraste, el estudio de CT es menos preciso para predecir una enfermedad resecable: no reconoce metástasis hepáticas pequeñas y en ocasiones es difícil predecir una invasión vascular.

En la actualidad, quizá la CT es el medio aislado más versátil y eficaz respecto del costo para el diagnóstico del cáncer de páncreas. Se halla en rápida evolución la MRI del abdomen pero sólo proporciona en esencia la misma información que el estudio de CT. Cada vez se dispone más de la tomografía con emisión de positrón y puede ayudar a diferenciar la pancreatitis crónica del cáncer de páncreas. Puede emplearse EUS para detectar masas pancreáticas pequeñas que podrían pasarse por alto con el estudio de CT y se utiliza a menudo cuando hay una sospecha alta de cáncer pancreático, pero no se identifica una masa en la CT. El EUS es un estudio sensible para la invasión de las venas porta y mesentérica superior, aunque es un poco menos eficaz para reconocer la invasión de la arteria mesentérica superior. Cuando se utilizan todas las modalidades de estadificación actuales, la precisión publicada para predecir la posibilidad de resección es de 80%, lo que significa que en uno de cada cinco pacientes que se lleva al quirófano con un intento de resección curativa se identifica durante la intervención una enfermedad irresecable.

Con la finalidad de evitar estas laparotomías inútiles, algunos cirujanos aconsejan utilizar de forma preliminar una laparoscopia en pacientes con enfermedad que, según los estudios de imagen, se piensa que es resecable. Diversos informes indican que la laparoscopia diagnóstica con el uso de ultrasonido mejora la precisión para predecir la posibilidad de resección a 98%. Esta técnica incluye más que la observación simple con el endoscopio y exige la instalación de los tres portillos y manipular los tejidos. La sonda de ultrasonido se usa para examinar hígado, hilio hepático, vena porta y arteria mesentérica superior.

Es posible que se aplique mejor la laparoscopia diagnóstica a individuos con cáncer pancreático en una base selectiva. La laparoscopia diagnóstica posee un rendimiento más alto en pacientes con tumores grandes (>2 cm), neoplasias localizadas en el cuerpo o la cola, enfermos con hallazgos equívocos de metástasis o ascitis en el estudio de CT y personas con otras indicaciones de enfermedad avanzada como pérdida notable de peso o aumento considerable de CA19-9.

Cirugía paliativa y endoscopia

En general, en el cáncer pancreático hay tres problemas clínicos que requieren paliación: dolor, ictericia y obstrucción duodenal. Los narcóticos orales son el elemento fundamental para controlar el dolor. Se utilizan con frecuencia preparados de sulfato de morfina de liberación sostenida. La invasión de troncos neurales retroperitoneales explica el dolor muy intenso que experimentan los pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Un blo-

queo neural del plexo celiaco suele controlar con efectividad el dolor por un período de meses, aunque en ocasiones es necesario repetir el procedimiento. Durante la exploración inicial por cáncer pancreático, una conducta adecuada consiste en considerar el control del dolor e inducir un bloqueo celiaco intraoperatorio, al margen de que se practique o no la resección. El procedimiento se lleva a cabo con la inyección directa de alcohol al 50% en los tejidos a lo largo de la aorta en relación cefálica y posterior con el origen del tronco celiaco. Puede efectuarse con facilidad mediante operación abierta o laparoscópica y no prolonga el procedimiento más de unos cuantos minutos. Si es necesario, puede repetirse la intervención en el posoperatorio, sea por vía percutánea o mediante ultrasonido endoscópico.

En la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas hay ictericia y el aspecto más molesto para el paciente es el prurito concurrente. La obstrucción biliar también puede originar colangitis, coagulopatía, síntomas digestivos e insuficiencia hepatocelular. Con anterioridad, los cirujanos practicaban una derivación biliar cuando se encontraban una enfermedad no resecable en la laparotomía. Puesto que en la actualidad muchos enfermos tienen colocada una prótesis en el conducto biliar cuando se operan, no es muy claro que se requiera una derivación biliar quirúrgica. Si se realiza esta última, el método preferido es una coledocoyunostomía. Aunque es un procedimiento fácil de practicar, se piensa que esta intervención no es razonable por la proximidad del duodeno con el tumor. Algunos autores no aprueban el uso de la vesícula biliar para derivar bilis; empero, es adecuada mientras el conducto cístico penetre con claridad en el colédoco bastante arriba del tumor.

La obstrucción duodenal suele ser un acontecimiento final en el cáncer de páncreas y sólo ocurre en 20% de los casos. En consecuencia, cuando no existen signos ni síntomas de obstrucción, como náuseas o vómitos, o un tumor ya invadió el duodeno cuando se lleva a cabo la operación, es controversial el uso habitual de la gastroyunostomía profiláctica si la exploración muestra un tumor irresecable. Aunque son raros los escapes anastomóticos, algunas veces la gastroyunostomía se acompaña de retraso del vaciamiento gástrico, el síntoma real para el que está diseñado el tratamiento con este procedimiento.

Sea que se practique una derivación biliar y entérica o tan sólo una derivación biliar, se lleva el yeyuno adelante del colon en lugar de una posición retrocólica, ya que el tumor podría invadir en menos tiempo el intestino. Algunos cirujanos utilizan un asa de yeyuno con una yeyunoyunostomía para derivar la corriente entérica de la anastomosis bilioentérica. Otros emplean una rama de Roux en Y con la gastroyunostomía localizada 50 cm corriente abajo de la hepatoyunostomía. Las posibles ventajas de la rama de Roux en Y desfuncionalizada incluyen la facilidad para alcanzar el hilio hepático, el probable riesgo menor de colangitis y el tratamiento más fácil de los escapes biliares anastomóticos. Si se practica una gastroyunostomía, debe colocarse en la parte inferior y posterior a lo largo de la curvatura mayor para mejorar el vaciamiento gástrico y no debe efectuarse vagotomía. Si se exploran los pacientes por medios laparoscópicos y se encuentra que tienen una enfermedad no resecable, es posible lograr la paliación de la ictericia en una forma de mínima invasividad mediante ERCP y la colocación de una prótesis biliar endoscópica metálica expansible recubierta. Sin duda, las prótesis endoscópicas no son tan durables como una derivación quirúrgica. Son más frecuentes las recurrencias de la obstrucción y colangitis con las prótesis y tienen como resultado una paliación inferior. Sin embargo, este método de mínima invasividad se acompaña de una morbilidad y mortalidad iniciales considerablemente menores que la derivación quirúrgica. Las prótesis metálicas expansibles más recientes mostraron una mejoría de la permeabilidad y proporcionaron mejor paliación que las prótesis de plástico.

Cuando una laparoscopia diagnóstica inicial muestra contraindicación para el procedimiento de Whipple, como metástasis hepáticas, no es apropiado practicar una laparotomía

tan sólo para crear una derivación biliar. En estos individuos es mejor colocar una prótesis endoscópica. En contraste, si ya se practicó una laparotomía como parte de la valoración de la posibilidad de resección y no es posible un procedimiento de Whipple, se efectúa casi siempre una derivación quirúrgica.

Quimioterapia y radiación paliativas

En sujetos con cáncer de páncreas inoperable, la gemcitabina proporciona mejoría sintomática, mejor control del dolor y el estado funcional y aumento de peso. Sin embargo, la supervivencia sólo mejora uno a dos meses. Aunque es posible que estos resultados justifiquen el tratamiento en personas que comprenden los beneficios y riesgos, la falta de una ventaja importante en la supervivencia debe alentar a los médicos a referir a los pacientes motivados para protocolos experimentales porque sólo a través de la investigación clínica constante será posible desarrollar mejores tratamientos para el cáncer de páncreas.

Resección quirúrgica: pancreatoduodenectomía

En un paciente con indicaciones clínicas o imagenológicas apropiadas de cáncer pancreático no es esencial un diagnóstico hístico antes de practicar una pancreatoduodenectomía. Aunque la biopsia percutánea guiada mediante CT suele ser segura, pueden sobrevenir complicaciones como hemorragia, pancreatitis, fístula, absceso e incluso la muerte. Rara vez se disemina el tumor a lo largo del trayecto subcutáneo de la aguja. Asimismo, la aspiración con aguja fina bajo guía con ultrasonido endoscópico es segura y bien tolerada. El problema con la biopsia preoperatoria o incluso intraoperatoria es que muchos cánceres pancreáticos no son muy celulares y contienen una cantidad notoria de tejido fibroso, de tal modo que podría interpretarse de forma errónea que una biopsia muestra pancreatitis crónica si no contiene células glandulares malignas. Cuando hay indicaciones clínicas y radiológicas preoperatorias de cáncer pancreático, una biopsia negativa no debe impedir la resección. En sujetos que no son referibles para esta última por enfermedad metastásica, se torna importante la biopsia para establecer un diagnóstico hístico porque estos enfermos pueden ser programables para estudios clínicos de quimioterapia y radioterapia paliativa. Es en particular importante llevar a cabo un intento intensivo para el diagnóstico hístico antes de la operación en pacientes cuya presentación clínica y estudios de imagen sugieren más diagnósticos alternativos, como linfoma pancreático o tumores de células de los islotes del páncreas. En estos enfermos podría evitarse la resección por completo en caso de linfoma o justificarse un método de citorreducción radical en un carcinoma de células de los islotes.

Variaciones y controversias del procedimiento de Whipple

La preservación del píloro tiene varias ventajas teóricas que incluyen prevención del reflujo de secreciones pancreatobiliares al estómago, menor incidencia de ulceración marginal, secreción gástrica de ácido, liberación de hormonas normales y mejor función gástrica. En algunos estudios, los individuos con resecciones en las que se preserva el píloro han recuperado al parecer mejor el peso que los testigos históricos. El retorno del vaciamiento gástrico en el posoperatorio inmediato puede ser más prolongado después de la operación que preserva el píloro y aún se discute si hay alguna mejoría de importancia en la calidad de vida a largo plazo con la preservación pilórica.

Las técnicas para pancreatoyeyunostomía incluyen suturas o invaginación terminolateral o terminoterminal y conducto con mucosa. Se ha investigado asimismo la pancreatogastrostomía. Algunos cirujanos utilizan prótesis, goma para sellar la anastomosis u

oc treótid a para disminuir las secreciones pancreáticas. Sin importar cuál sea la combinación de estas técnicas que se utilice, la tasa de escapes pancreáticos siempre se aproxima a 10%. Por consiguiente, la elección de la técnica depende más de la experiencia personal del cirujano.

Por tradición, casi todos los cirujanos colocan drenes alrededor de la anastomosis pancreática y biliar porque en uno de cada 10 pacientes no es posible evitar la complicación más temible de la pancreatoduodenectomía, su interrupción. Esta complicación puede conducir al desarrollo de un absceso en el abdomen alto o presentarse como una fístula pancreática externa. Por lo general, un escape pancreático puro se controla mediante drenes y al final cede de manera espontánea. Los escapes pancreático y biliar combinados representan cierta preocupación porque la bilis activa a las enzimas pancreáticas. En su forma más virulenta, la alteración conduce a una infección retroperitoneal necrosante, que puede erosionar arterias y venas mayores del abdomen alto, incluidas la vena porta y sus ramas expuestas o el muñón de la arteria gastroduodenal. La catástrofe inminente suele ir precedida de una hemorragia pequeña por el sitio del dren. Este acontecimiento es una indicación para devolver al paciente al quirófano para drenar ampliamente la pancreatoyeyunostomía y reparar el vaso sanguíneo afectado. Quizá se requiera taponamiento abierto para controlar la necrosis e infección difusas.

Muchos sujetos con cáncer de páncreas están mal nutridos en el preoperatorio y sufren gastroparesia en el posoperatorio inmediato. Algunos cirujanos colocan por sistema una sonda de yeyunostomía y una sonda de gastrostomía para alimentación en todas las pancreatoduodenectomías, aunque otros lo deciden caso por caso. Las sondas de gastrostomía suelen disminuir el tiempo de hospitalización en pacientes con gastroparesia. Desde luego, las sondas de yeyunostomía no son benignas y pueden causar escapes y obstrucción gastrointestinal. Sin embargo, la nutrición parenteral también se acompaña de complicaciones importantes como sepsis del acceso, pérdida de la integridad de la mucosa intestinal y disfunción hepática.

Debido a la elevada incidencia de invasión retroperitoneal directa y metástasis a ganglios linfáticos regionales durante la operación, se ha aducido que es necesario incrementar el objetivo de la resección del cáncer pancreático para incluir una linfadenectomía regional radical y resección de áreas de posible invasión retroperitoneal. La "pancreatoduodenectomía radical" incluye extensión de la resección pancreática a la mitad del cuerpo del páncreas, resección segmentaria de la vena porta si es necesario, resección de tejido retroperitoneal a lo largo del área perinéfrica derecha y linfadenectomía de la región del plexo celíaco. En manos de cirujanos con experiencia, estas técnicas se acompañan de mayor hemorragia pero no de un incremento de la mortalidad; empero, aún no se demuestra una mejoría de la supervivencia. Con anterioridad también se consideró la pancreatectomía total. Aunque se eliminan los escapes pancreáticos, la mayor morbilidad por diabetes frágil e insuficiencia exocrina superan cualquier beneficio teórico.

El cáncer de páncreas suele recurrir en el plano local después de una pancreatoduodenectomía. La radioterapia intraoperatoria (IORT) proporciona una dosis terapéutica completa de radiación al lecho quirúrgico durante la resección. Se reduce al mínimo la radiación a áreas normales circundantes, pero toda la radiación se proporciona en una sesión, por lo general alrededor de 15 min, en lugar de dosis fraccionadas con el tiempo. La IORT se lleva a cabo mejor en un quirófano especializado y protegido, en lugar de transportar al paciente a mitad de una operación ya prolongada y complicada. La IORT puede mejorar el control local y paliar síntomas después de la pancreatoduodenectomía. Sin embargo, aún no se demuestra que la IORT sea superior a la radioterapia estándar de haz externo y se requieren más estudios clínicos aleatorizados para determinar la forma en que debe utilizarse esta modalidad.

Complicaciones de la pancreatoduodenectomía

La tasa de mortalidad quirúrgica por pancreatoduodenectomía se redujo a menos de 5% en centros de “volumen alto” (en los que se practican más de cinco casos por año), lo que sugiere así que es posible que los pacientes en áreas rurales se beneficien si se les refiere a centros urbanos grandes. Las causas más comunes de muerte son sepsis, hemorragia y acontecimientos cardiovasculares. Desafortunadamente, aún son muy comunes las complicaciones posoperatorias e incluyen retraso del vaciamiento gástrico, fistula pancreática y hemorragia. El retraso del vaciamiento gástrico es común después de una pancreatoduodenectomía y se trata de manera conservadora en tanto se descarte una obstrucción completa de la desembocadura gástrica con un estudio de contraste. La hemorragia puede ocurrir de manera intraoperatoria o después de la intervención. De manera característica, la hemorragia intraoperatoria se presenta durante la disección de la vena porta. Puede ocurrir una laceración mayor de este vaso en un punto de la operación en el que aún no se expone la vena porta. En estas situaciones suele ser posible controlar de forma temporal la hemorragia al comprimir la vena porta y la vena mesentérica superior contra el tumor con la mano izquierda del cirujano atrás de la cabeza del páncreas. Se requiere un ayudante con experiencia para cortar el cuello del páncreas a la izquierda de la vena porta y lograr el control proximal y distal. En ocasiones es posible cerrar la vena mediante suturas con un estrechamiento mínimo. Otras veces quizá se necesiten reparación con parche o resección segmentaria y un injerto de interposición.

La hemorragia posoperatoria puede ocurrir por una ligadura inadecuada de cualquiera de los múltiples vasos sanguíneos durante el procedimiento. También puede presentarse por digestión de vasos sanguíneos retroperitoneales secundaria a un escape biliar y pancreático combinado. Rara vez, una úlcera por estrés o con posterioridad una úlcera marginal, pueden causar hemorragia gastrointestinal. Las más de las veces, cuando se practica una pancreatoduodenectomía por cáncer de páncreas no se efectúa la vagotomía, sino que se administran a los pacientes inhibidores de la bomba de protones.

Resultado final y valor de la pancreatoduodenectomía por cáncer

Las cifras de supervivencia indican que pocos pacientes, si acaso algunos, se curan de manera indefinida del cáncer de páncreas mediante pancreatoduodenectomía. El tumor tiende a recurrir de forma local con afección linfática retroperitoneal y regional. Además, casi todos los pacientes desarrollan metástasis hematógenas, casi siempre en hígado. Son comunes ascitis maligna, implantes peritoneales y derrames pleurales malignos. La supervivencia mediana después de la pancreatoduodenectomía es de 12 a 15 meses. Incluso quienes sobreviven a largo plazo (cinco años) suelen morir al final por recurrencia del cáncer pancreático. Si bien la pancreatoduodenectomía puede practicarse con la esperanza de una curación rara, un hecho más importante es que la operación proporciona mejor paliación que cualquiera otro tratamiento y es la única modalidad que ofrece una mejoría considerable de la supervivencia. Si se practica el procedimiento sin complicaciones mayores, suelen lograrse muchos meses de paliación. El cirujano tiene la obligación de comprobar que los pacientes y sus familiares comprenden de manera realista los objetivos verdaderos de la pancreatoduodenectomía.

Quimioterapia y radiación coadyuvantes

Estudios pequeños de la década de 1980 sugirieron que la quimioterapia coadyuvante con 5-fluorouracilo combinada con radiación mejora la supervivencia alrededor de nueve meses después de la resección pancreática por adenocarcinoma de páncreas. Estudios

subsecuentes no controlados reforzaron este concepto. Sin embargo, un estudio clínico multicéntrico europeo reciente concluyó que la quimioterapia no tenía valor alguno, aunque el protocolo sugirió la posibilidad de que la quimioterapia sola podría tener un beneficio en la supervivencia. La *Virginia Mason Clinic* publicó resultados notables con la terapéutica coadyuvante mediante la combinación de 5-FU, cisplatino, interferón alfa y radiación con haz externo. Aunque la toxicidad es alta, los resultados promisorios dieron lugar a estudios confirmadores más grandes. No obstante, en tanto se llevan a cabo más investigaciones, en Estados Unidos es típico que los pacientes con un estado funcional aceptable reciban quimioterapia coadyuvante después de la operación.

Tratamiento neoadyuvante

El uso de quimiorradiación antes de intentar una resección quirúrgica tiene varias ventajas posibles. Por ejemplo, evita el riesgo de retrasar el tratamiento coadyuvante por complicaciones de la intervención. La terapéutica neoadyuvante también puede reducir la carga tumoral en la operación, incrementar la tasa de resecabilidad y destruir algunas células tumorales antes que puedan diseminarse en el intraoperatorio. Se ha demostrado que la quimiorradiación preoperatoria no eleva la morbilidad o mortalidad perioperatorias de la pancreatoduodenectomía. En muchos casos disminuye incluso la incidencia de fístulas pancreáticas. Los estudios indican hasta la fecha que es menor con esta técnica la recurrencia local o regional, pero no hay una ventaja comprobada en la supervivencia en comparación con el tratamiento posoperatorio tradicional.

Tratamiento de adenomas periampolares

Los adenomas vellosos benignos de la región ampollar pueden extirparse en el plano local. Esta técnica sólo es aplicable para tumores pequeños (alrededor de 2 cm o menores) sin pruebas de degeneración maligna en la biopsia. Se efectúa una duodenotomía longitudinal y se extirpa el tumor con un margen de 2 a 3 mm de mucosa duodenal normal. A medida que progresa la excisión se suturan los bordes de los conductos biliar y pancreático a la pared duodenal. El diagnóstico preoperatorio de cáncer es una contraindicación para la excisión transduodenal y debe practicarse una pancreatoduodenectomía. Asimismo, si el examen anatomopatológico final de un tumor local extirpado muestra cáncer invasivo, el paciente debe volver al quirófano para someterse a pancreatoduodenectomía.

Un subgrupo importante de enfermos es el que tiene poliposis adenomatosa familiar (FAP) y desarrolla adenomas periampolares o duodenales. En estas lesiones hay una incidencia elevada de inclusión de carcinoma y suelen recurrir a menos que se resequé la mucosa con riesgo. El procedimiento de elección en pacientes con FAP y lesiones periampolares es el de Whipple estándar (sin preservación del píloro).

Neoplasias quísticas del páncreas

Cuando los pacientes presentan una lesión pancreática que contiene líquido es necesario excluir tumores epiteliales quísticos. Existe una diversidad de neoplasias quísticas e incluyen neoplasias quísticas serosas benignas, neoplasias quísticas mucinosas benignas y malignas y formas benignas y malignas de neoplasias papilares-mucinosas intraductales. Estas últimas pueden presentarse con un conducto pancreático dilatado por la producción de mucina por la lesión. En la ERCP o la endoscopia alta, puede observarse la salida de moco de un orificio ampollar abierto. Ello confirma la presencia de una neoplasia papilar-mucinoso intraductal y se justifica una investigación más amplia para localizar la lesión. Es importante no asumir que todas las anomalías pancreáticas llenas con líquido re-

presentan pseudoquistes o que un conducto pancreático dilatado sólo indica pancreatitis crónica. La presencia de un componente sólido en una lesión quística, el tabicamiento dentro del quiste y la ausencia de un antecedente clínico de pancreatitis son factores que deben poner en alerta al cirujano sobre la posible presencia de una neoplasia. Incluso cuando no existen estos factores, durante el drenaje interno es necesario tomar una biopsia de los supuestos pseudoquistes para confirmar la ausencia de afección maligna; en un procedimiento de descompresión debe obtenerse una biopsia de los conductos pancreáticos dilatados para descartar una neoplasia ductal.

Las neoplasias quísticas con tabicación o nodularidad irregular de la pared del quiste suponen mayor sospecha de afección maligna. Como esfuerzo para establecer un diagnóstico preoperatorio de esta última, puede aspirarse el líquido del quiste mediante EUS y analizarse. Los quistes que contienen líquido viscoso con un contenido bajo de amilasa y un valor alto de antígeno carcinoembrionario es más probable que sean malignos. También puede llevarse a cabo un examen citológico del aspirado para favorecer el diagnóstico.

Las lesiones pancreáticas quísticas suelen resecarse si existe alguna preocupación sobre su potencial maligno. Un método válido puede ser la enucleación de neoplasias pancreáticas quísticas pequeñas que se presuponen benignas; en estos casos es útil emplear ultrasonido intraoperatorio para no lesionar el conducto pancreático principal y fístulas posoperatorias. En lesiones quísticas localizadas en la cola del páncreas puede utilizarse una pancreatocetomía distal laparoscópica con preservación del bazo o sin ella. Con la experiencia mundial limitada en la resección laparoscópica del páncreas, se justifica cautela antes de aplicar esta técnica a lesiones potencialmente malignas.

Las lesiones quísticas pequeñas en la cabeza del páncreas representan un desafío difícil. Debido al riesgo de morbilidad y mortalidad de la pancreatoduodenectomía, es atractivo un método quirúrgico más conservador en un paciente con una lesión premaligna como un citadenoma mucinoso. Las resecciones de la cabeza del páncreas con preservación del duodeno descritas suelen ofrecer una opción más segura cuando la lesión no está incrustada en el duodeno y parece bien delimitada.

Neoplasias pseudopapilares y papilares y quísticas

Una forma poco común de neoplasias exocrinas se observa de manera predominante en mujeres jóvenes y se caracteriza por una lesión grande, de aspecto quístico o parcialmente quístico que contiene elementos papilares parecidos a una fronda en el examen histológico. Las neoplasias pseudopapilares y papilares-quísticas son casi siempre benignas, pero muchas adoptan una evolución maligna (metastásica) cuando se descubren en un momento tardío de su evolución. De forma característica, aparecen en mujeres de la adolescencia a la edad de la menopausia y se ha encontrado que estas lesiones expresan receptores de estrógeno y progesterona en gran número. A pesar de su típico tamaño grande casi siempre es posible resecarlas para curación.

Linfoma pancreático

El linfoma puede incluir el páncreas. Se reconoce asimismo una invasión primaria del páncreas sin afección fuera de este órgano. La presentación clínica suele ser similar a la del carcinoma pancreático, con dolor abdominal vago y pérdida de peso. La identificación de una masa grande que incluye con frecuencia la cabeza y el cuerpo del páncreas debe suscitar sospechas. La biopsia percutánea o guiada mediante EUS confirma el diagnóstico en casi todos los casos. Si no es posible confirmar el diagnóstico en el preoperatorio, están indicadas exploración y biopsia laparoscópicas. La resección no tiene función alguna en el tratamiento del linfoma pancreático. La terapéutica estándar incluye la colocación

endoscópica de prótesis para aliviar la ictericia seguida de quimioterapia y con frecuencia se obtiene una remisión por tiempo prolongado.

Lecturas sugeridas

- Steer ML, Saluja AK: Pathogenesis and pathophysiology of acute pancreatitis, in Beger HG, Warshaw AL, Buchler MW, et al (eds): *The Pancreas*, Vol. 2. London: Blackwell Science Ltd., 1998, p 383.
- Whitcomb DC, Gorry MC, Preston RA, et al: Hereditary pancreatitis is caused by a mutation in the cationic trypsinogen gene. *Nat Genet* 14:141, 1996.
- Gross JB: Hereditary pancreatitis, in Go VLW, Gardner JD, Brooks FP et al (eds): *The Exocrine Pancreas: Biology, Pathophysiology, and Diseases*. New York: Raven Press, 1986, p 829.
- Whitcomb DC: Hereditary diseases of the pancreas, in Yamada T, Alpers DH, Laine L, Owyang C, Powell DC (eds): *Textbook of Gastroenterology*, 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2002, p 2147.
- Nealon WH, Matin S: Analysis of surgical success in preventing recurrent acute exacerbations in chronic pancreatitis. *Ann Surg* 233:793, 2001.
- Bell RH Jr.: Atlas of pancreatic surgery, in Bell RH Jr., Rikkers LF, Mulholland MW (eds): *Digestive Tract Surgery. A Text and Atlas*. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996, p 963.
- Nealon WH, Thompson JC: Progressive loss of pancreatic function in chronic pancreatitis is delayed by main pancreatic duct decompression. A longitudinal prospective analysis of the modified Puestow procedure. *Ann Surg* 217:458, 1993.
- Partington PF, Rochelle REL: Modified Puestow procedure for retrograde drainage of the pancreatic duct. *Ann Surg* 152:1037, 1960.
- Frey CF, Amikura K: Local resection of the head of the pancreas combined with longitudinal pancreaticojejunostomy in the management of patients with chronic pancreatitis. *Ann Surg* 220:492, 1994.
- Jean ME, Lowy AM, Chiao PJ, et al: The molecular biology of pancreatic cancer, in Evans DB, Pisters PWT, Abbruzzese JL (eds): *M.D. Anderson Solid Tumor Oncology Series—Pancreatic Cancer*. New York: Springer-Verlag, 2002, p 15.

Hasta la era moderna, la extirpación del bazo solía causar la muerte del paciente. La esplenectomía anterior al siglo XIX se acompañaba de una tasa de mortalidad mayor de 90%. Alrededor de 1920, la experiencia de la Clínica Mayo con la esplenectomía notificó una tasa de mortalidad de 11%. En la actualidad, las series más grandes de esplenectomías laparoscópicas informan una mortalidad total de 1% o menor.

EMBRIOLOGÍA Y ANATOMÍA

El bazo es el órgano reticuloendotelial más grande del cuerpo. Se origina a partir del mesodermo primitivo como una evaginación del lado izquierdo del mesogastrio dorsal y alrededor de la quinta semana de la gestación es obvio. El órgano continúa su diferenciación y migración hacia el cuadrante superior izquierdo en el que descansará, con su superficie diafragmática lisa orientada hacia la parte posterosuperior.

El bazo accesorio, la anomalía más común de la embriología esplénica, se encuentra en 20% de la población y 30% de los individuos con una enfermedad hematológica. En más de 80% de las ocasiones, el bazo accesorio está situado en el hilio esplénico y la región del pedículo vascular.

La superficie abdominal del diafragma separa al bazo de la parte inferior del pulmón y la pleura del lado izquierdo y la novena a undécima costillas. La superficie visceral del bazo se adecua a la cavidad abdominal y contiene las impresiones gástrica, cólica, renal y pancreática. El bazo está alojado en una cápsula, de 1 a 2 mm de grosor, rica en colágena y que contiene fibras de elastina. En adultos, el bazo promedio tiene 7 a 11 cm de longitud con un peso de 150 g (límites, 70 a 250 g). Por lo general se aplica el término esplenomegalia a órganos que pesan más de 500 g, tienen 15 cm de largo o ambas cosas.

Un hecho de importancia clínica particular es que el bazo está suspendido en su posición por varios ligamentos y pliegues peritoneales en relación con el colon (ligamento esplenocólico), el estómago (ligamento gastroesplénico), el diafragma (ligamento frenoesplénico) y el riñón, la glándula suprarrenal y la cola del páncreas (ligamento esplenorenal). El ligamento gastroesplénico contiene los vasos gástricos cortos. Los ligamentos restantes carecen casi siempre de vascularidad. En series anatómicas en cadáveres, la cola del páncreas se encuentra a 1 cm del hilio esplénico en 75% de las ocasiones y en realidad choca con el bazo en 30% de los pacientes.

El bazo recibe la mayor parte de su riego de la arteria esplénica y ésta puede ser de dos tipos: la que se distribuye más a menudo (70%) se distingue por un tronco corto con muchas ramas largas que penetran en tres cuartas partes de la superficie interna del bazo y la de tipo magistral, menos común (30%), que tiene un tronco principal largo que se divide cerca del hilio y emite ramas terminales cortas que penetran en 25 a 30% de la superficie interna. El bazo también recibe parte de su riego sanguíneo de los vasos gástricos cortos, que son ramas de la arteria gastroepiploica izquierda. La vena esplénica comprende el drenaje venoso mayor del bazo.

El parénquima esplénico se compone de dos elementos principales: pulpa roja (casi 75% del volumen esplénico total) y pulpa blanca. La primera se constituye con un gran número de senos venosos que al final drenan en tributarias de la vena esplénica y están rodeados y separados por una red fibrocelular llamada retículo, que consiste en fibras

de colágena y fibroblastos. Dentro de esta red o malla se encuentran los macrófagos esplénicos. Estas regiones intersinusoidales adoptan la forma de cordones esplénicos. Los senos venosos poseen un recubrimiento de células endoteliales estrechas y largas que se encuentran en aposición cercana variable entre sí o separadas por brechas intercelulares en una configuración única para el bazo. La pulpa roja sirve como un sistema de filtración dinámico que permite que los macrófagos eliminen de la circulación microorganismos, desechos celulares, complejos de antígeno y anticuerpo y eritrocitos envejecidos.

Cerca de los milímetros terminales de las arteriolas esplénicas, una vaina linfática periarterial, compuesta de linfocitos T y agregados intermitentes de linfocitos B o folículos linfoides, sustituye a la adventicia natural de los vasos. Cuando se estimulan de forma antigénica los folículos, que son centros de proliferación de linfocitos, desarrollan centros germinales que retroceden a medida que remite el estímulo o la infección. Esta pulpa blanca, que en condiciones normales consiste en nódulos de 1 mm o menor tamaño, puede aumentar a varios centímetros cuando coalescen los nódulos. En la interfaz entre las pulpas blanca y roja se encuentra la zona marginal, en la cual los linfocitos se encuentran en agregados más laxos. La sangre se transporta de esta zona a la pulpa roja, en la que los linfocitos e inmunoglobulinas que se producen en el plano local ingresan al final a la circulación sistémica.

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

La función del bazo puede resumirse como sigue: a) filtración, b) defensas del hospedero, c) almacenamiento y d) citopenesis. El flujo esplénico total de sangre que entra es alrededor de 250 a 300 ml/min. A medida que penetra la sangre en la pulpa roja, puede variar en grado considerable su ritmo de flujo a través del bazo. La función esplénica de filtración ocurre sobre todo por la circulación más lenta. En la circulación abierta, la sangre se filtra por el espacio reticular y los cordones esplénicos, y tiene acceso a los senos venosos a través de brechas o hendiduras en el recubrimiento de células endoteliales. Por consiguiente, la sangre se expone a un contacto extenso con macrófagos esplénicos. El plasma no se lentifica en la misma forma durante su paso a través de estos espacios. En consecuencia, puede ocurrir un contacto adhesivo temporal y único entre las células hemáticas y los componentes del cordón esplénico. Una prueba adicional de la lentitud selectiva del flujo de células hemáticas, respecto del flujo del plasma, es una concentración de eritrocitos (hematócrito) del doble en comparación con la concentración de la circulación general dentro del bazo. Es probable que durante este contacto con macrófagos esplénicos ocurra la eliminación de desechos celulares y células hemáticas envejecidas.

El bazo es el principal órgano que depura eritrocitos dañados o envejecidos y también actúa en la eliminación de leucocitos y plaquetas anormales. Durante el ciclo de vida de 120 días de un eritrocito, pasa un mínimo de dos días secuestrado en el bazo, en el que se eliminan cada día alrededor de 20 ml de eritrocitos envejecidos.

El bazo tiene una función importante, aunque no indispensable, en las defensas del hospedero y contribuye a la inmunidad humoral y la mediada por células. Se filtran antígenos en la pulpa blanca y se presentan a centros con capacidad inmunitaria dentro de los folículos linfoides, lo que da lugar a la elaboración de inmunoglobulinas (de manera predominante IgM). Esta respuesta aguda de IgM tiene como resultado la liberación de anticuerpos opsonicos de la pulpa blanca esplénica. A continuación se observa la depuración del antígeno por los sistemas reticuloendotelial (RE) esplénico y hepático.

El bazo también produce las opsoninas tuftsin y properdina. La primera, un probable estimulante de la función fagocítica general en el hospedero, facilita al parecer de manera específica la depuración de bacterias. Los monocitos circulantes convertidos en macrófagos fijos con la pulpa roja explican la actividad fagocítica notable del bazo.

En apariencia, el bazo también es una fuente considerable de properdina, la proteína importante en el inicio de la vía alterna de activación del complemento. El sistema RE esplénico es capaz de eliminar mejor a las bacterias poco o inadecuadamente opsonizadas de la circulación en comparación con el sistema RE hepático. Al parecer, hay una capacidad fisiológica suficiente dentro de la cascada del complemento para soportar la pérdida de tuftsin y properdina sin incrementar la vulnerabilidad del paciente después de una esplenectomía.

En enfermos que sufren trastornos hemolíticos crónicos, el tejido esplénico puede hipertrofiarse de manera permanente. En ocasiones se distienden los espacios reticulares de la pulpa roja con macrófagos ingurgitados con los productos de la destrucción de eritrocitos y como resultado el bazo puede crecer en proporción considerable, es decir, esplenomegalia. Esta última es una indicación poco común para esplenectomía. Una de las indicaciones más frecuentes es el hiperesplenismo o la presencia de citopenia (de una o más líneas de células hemáticas) en el contexto de una médula ósea que responde con normalidad.

Los trastornos que causan hiperesplenismo en un bazo intrínsecamente normal pueden clasificarse en aquellos en los que tiene lugar una destrucción mayor de células hemáticas anormales y en los que se acompañan de un incremento del secuestro y la destrucción de células hemáticas normales.

El hiperesplenismo puede ocasionar neutropenia por secuestro de leucocitos normales o eliminación de los anormales. Por otra parte, las plaquetas suelen sobrevivir en la circulación 10 días. En circunstancias normales, un tercio del fondo común total de plaquetas está secuestrado en el bazo. Puede presentarse trombocitopenia por secuestro excesivo de plaquetas y destrucción acelerada de éstas en el bazo. La esplenomegalia puede provocar secuestro de 80% del fondo común de plaquetas. El bazo también suele contribuir a la alteración inmunitaria de las plaquetas y conducir a trombocitopenia sin esplenomegalia.

Como un sitio de presentación de antígenos de origen sanguíneo y el inicio de actividades de los linfocitos T y B que participan en las reacciones inmunitarias humoral y celular, el bazo es consistente en la función inmunitaria con otros órganos linfoides. La alteración de la función inmunitaria esplénica suele originar la producción de anticuerpo y por tanto la destrucción de células hemáticas.

VALORACIÓN DEL TAMAÑO Y LA FUNCIÓN

Antes de una esplenectomía electiva están indicadas imágenes del bazo a fin de valorar el tamaño y determinar el grado, si hay alguno, de esplenomegalia.

La sensibilidad del ultrasonido para detectar lesiones texturales del bazo es tan alta como 98% en manos experimentadas. El estudio de tomografía por computadora (CT) proporciona un grado elevado de resolución y detalles del bazo y es útil para valorar esplenomegalia, identificar lesiones esplénicas y guiar procedimientos percutáneos. El material de contraste yodado contribuye a la claridad diagnóstica de las imágenes de tomografía por computadora (CT).

Además del ultrasonido y la CT, para obtener imágenes del bazo pueden utilizarse radiografías simples, imágenes de resonancia magnética (MRI) y radiocentelleografía. Las radiografías simples, que rara vez se utilizan solas para imágenes esplénicas, pueden proporcionar un contorno del bazo en el cuadrante superior izquierdo, sugerir esplenomegalia o demostrar calcificaciones. La MRI no ofrece ventajas para mostrar anomalías anatómicas del bazo. La radiocentelleografía con coloide de sulfuro ^{99m}Tc demuestra la localización y tamaño del bazo; tiene poco beneficio usarla como un estudio preoperatorio.

El índice esplénico expresa el tamaño del bazo como volumen en mililitros (ml) y se obtiene al multiplicar su longitud, anchura y altura determinados por una modalidad de

imágenes confiable. El valor normal del índice esplénico varía de 120 a 480 ml. El peso normal *ex vivo* del bazo es de 150 g.

INDICACIONES PARA ESPLENECTOMÍA

Los padecimientos en los que la esplenectomía es terapéutica incluyen trastornos de los eritrocitos, líneas celulares tempranas (trastornos mieloproliferativos), leucocitos, plaquetas y afecciones y lesiones diversas (cuadro 33-1).

La indicación más común para esplenectomía es el traumatismo del bazo, sea yatrógeno o de otra índole. En el capítulo 6 se comenta la esplenectomía por rotura traumática. La indicación más frecuente para una esplenectomía electiva es casi siempre la estadificación de la enfermedad de Hodgkin, pero datos más recientes sugieren que en la actualidad es

CUADRO 33-1 Indicaciones para esplenectomía

-
1. Trastornos de eritrocitos
 - a. Congénitos
 - i. Esferocitosis hereditaria
 - ii. Hemoglobinopatías
 1. Enfermedad de células falciformes
 2. Talasemia
 3. Deficiencias enzimáticas
 - b. Adquiridas
 - i. Anemia hemolítica autoinmunitaria
 - ii. Enfermedades parasitarias
 2. Trastornos de las plaquetas
 - a. Púrpura trombocitopénica idiopática (ITP)
 - b. Púrpura trombocitopénica trombótica (TTP)
 3. Trastornos de leucocitos
 - a. Leucemias
 - b. Linfomas
 - c. Enfermedad de Hodgkin
 4. Trastornos de la médula ósea (trastornos mieloproliferativos)
 - a. Mielofibrosis (metaplasia mieloide)
 - b. Leucemia mieloide crónica (CML)
 - c. Leucemia mieloide aguda (AML)
 - d. Leucemia mielomonocítica crónica (CMML)
 - e. Trombocitopenia esencial
 - f. Policitemia verdadera
 5. Trastornos y lesiones diversos
 - a. Infecciones/abscesos
 - b. Enfermedades por depósito/trastornos infiltrativos
 - i. Enfermedad de Gaucher
 - ii. Enfermedad de Niemann-Pick
 - iii. Amiloidosis
 - c. Síndrome de Felty
 - d. Sarcoidosis
 - e. Quistes y tumores
 - f. Hipertensión portal
 - g. Aneurisma de la arteria esplénica
-

la púrpura trombocitopénica idiopática (ITP). En orden descendente de frecuencia, otras indicaciones incluyen esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica autoinmunitaria y púrpura trombocitopénica trombótica.

Trastornos de los eritrocitos

Adquiridos

Anemia hemolítica autoinmunitaria. Las anemias hemolíticas autoinmunitarias son un grupo de trastornos que se caracterizan por autoanticuerpos contra antígenos en los eritrocitos, que reducen el tiempo de vida de los eritrocitos. La anemia hemolítica autoinmunitaria (AIHA) se clasifica en las categorías “caliente” o “fría”, con base en la temperatura a la que ejercen su efecto los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos calientes (IgG) unen eritrocitos a 37°C; las aglutininas de frío (de manera característica IgM) propician el agrupamiento de eritrocitos a temperaturas frías. El anticuerpo caliente es el tipo de AIHA que se trata mejor mediante esplenectomía.

Anemia hemolítica autoinmunitaria (AIHA) de anticuerpo caliente. La incidencia de AIHA de anticuerpo caliente se aproxima a 1:100 000. Es más común en mujeres y ocurre en todas las edades, pero se observa sobre todo en la edad madura. Casi la mitad de los casos es idiopática. Los hallazgos incluyen ictericia leve y síntomas y signos de anemia. Se desarrolla esplenomegalia en un tercio a una mitad de los pacientes, en ocasiones suficiente para reconocer un bazo palpable en el examen físico. Otros hallazgos físicos suelen incluir palidez o ictericia ligera. La AIHA puede presentarse en forma aguda, con síntomas y signos graves, o de manera gradual, con una presentación relativamente asintomática. En la enfermedad aguda es posible observar signos de insuficiencia cardíaca congestiva.

El diagnóstico de AIHA se establece al demostrar hemólisis, seguida de una prueba de Coombs directa en la que se mezcla una muestra de la sangre del paciente con anticuerpo IgG (reactivo de Coombs). La aglutinación indica una reacción positiva, que supone la presencia de IgG o complemento unido a la membrana de los eritrocitos. Una prueba de Coombs directa positiva confirma el diagnóstico de AIHA y diferencia la anemia hemolítica autoinmunitaria de otras formas de anemia hemolítica.

Los autoanticuerpos opsonizan a los eritrocitos y éstos se destruyen directamente en la circulación (hemólisis intravascular) o eliminan de ella por macrófagos hísticos localizados sobre todo en el bazo y, en menor grado, el hígado (hemólisis extravascular).

El tratamiento de la AIHA depende de su gravedad y su naturaleza primaria o secundaria. La anemia grave (<4 g/100 ml), que causa edema pulmonar, taquicardia, hipotensión postural, disnea y angina, exige una transfusión de eritrocitos. Los corticoesteroides constituyen el elemento fundamental de la terapéutica de las formas primaria y secundaria de las AIHA inestables y sintomáticas. Está indicada una esplenectomía cuando no hay respuesta a los esteroides, se presenta intolerancia a los efectos secundarios de estos medicamentos, se requieren dosis excesivas de esteroides para conservar la remisión o no es posible administrar esteroides por otras razones. En 80% de los pacientes con AIHA de anticuerpo caliente cabe esperar una respuesta favorable a la esplenectomía.

Congénitos

Esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria (HS) es un trastorno de la membrana de los eritrocitos que causa anemia hemolítica. La HS, con una prevalencia calculada en poblaciones occidentales de 1 en 5 000, es la anemia hemolítica más común

y por tanto está indicada una esplenectomía. La anormalidad subyacente en la HS es una disfunción o deficiencia hereditaria de las proteínas de membrana de los eritrocitos (espectrina, ancirina, proteína de banda 3 o proteína 4.2), que no permite la deformación y conduce al secuestro y destrucción de eritrocitos esferocíticos en el bazo.

Casi todos los sujetos con HS son relativamente asintomáticos, aunque rara vez ocurren crisis mortales, las más de las veces en casos de infección (p. ej., parvovirus). Los enfermos con las formas típicas de HS pueden presentar ictericia leve. En el examen físico suele encontrarse esplenomegalia. Los esferocitos se reconocen con facilidad en frotis de sangre periférica.

La esplenectomía resuelve las formas típicas de HS y es la única modalidad de tratamiento. Los individuos con enfermedad grave suelen experimentar una mejoría clínica notable, incluso aunque persista la hemólisis. Debido a que la HS puede afectar a niños, es importante el momento oportuno para la esplenectomía a fin de reducir la posibilidad muy pequeña de sepsis siderante después de esta operación. Casi todos los autores recomiendan posponer la intervención hasta que el paciente tiene cuando menos cuatro años de edad, pero antes de los siete, a menos que se aceleren la anemia y la hemólisis. Las úlceras refractarias de las piernas constituyen una indicación para esplenectomía temprana, ya que sólo cicatrizan después de extirpar el bazo.

Hemoglobinopatías. La enfermedad de células falciformes (drepanocitosis) es una anemia hemolítica crónica hereditaria que resulta de la presencia de hemoglobina de células falciformes mutante (Hb S) en los eritrocitos. La prevalencia de portadores de célula falciforme es de 8 a 10% en afroestadounidenses en Estados Unidos y representa 4 000 a 5 000 recién nacidos por año con riesgo de drepanocitosis. En contraste, en África occidental existe un riesgo anual próximo a 120 000 recién nacidos.

La anormalidad genética subyacente en la drepanocitosis provoca la sustitución de valina por ácido glutámico como el sexto aminoácido de la cadena de globina beta. Las cadenas beta afectadas carecen de deformabilidad. Esta característica, además de otros procesos, ocasiona congestión microvascular que suele conducir a trombosis, isquemia y necrosis hística. El trastorno se caracteriza por episodios dolorosos intermitentes.

Las indicaciones más frecuentes para esplenectomía en personas con drepanocitosis son hiperesplenismo y crisis de secuestro agudas, seguidas de absceso esplénico. La ocurrencia de una crisis de secuestro aguda mayor, que se caracteriza por crecimiento doloroso rápido del bazo y colapso circulatorio, se considera a menudo una base suficiente para practicar esplenectomía, ya que en 40 a 50% de los pacientes ocurren ataques subsecuentes, con una tasa de mortalidad de 20%. La incidencia de crisis de secuestro agudas es alrededor de 5% en niños con drepanocitosis. Cerca de 3% de los niños con esta última requiere al final esplenectomía. La preparación preoperatoria incluye atender de modo especial la hidratación adecuada y evitar la hipotermia.

La esplenectomía no afecta el proceso falciforme y el tratamiento de la anemia de células falciformes (drepanocitemia) aún es en gran parte paliativo. Están indicadas transfusiones para la anemia, en especial antes de la esplenectomía, y episodios moderadamente graves del síndrome torácico agudo que se caracteriza por un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax acompañado de nuevos síntomas, como fiebre, tos, producción de esputo o hipoxia.

Talasemia. Las talasemias son un grupo de trastornos hereditarios de la síntesis de hemoglobina que prevalecen en personas de ascendencia mediterránea y se clasifican según sea la cadena de hemoglobina afectada (es decir, alfa, beta o gamma). Como grupo, son las enfermedades genéticas más comunes que se originan por un defecto génico aislado.

El defecto primario en todas las formas de talasemia es la ausencia o disminución de la producción de cadenas de hemoglobina. Esta anomalía provoca dos consecuencias de consideración: a) producción menor de hemoglobina y b) producción excesiva de subunidades de hemoglobina no pareada. Ambos factores contribuyen a la morbilidad y mortalidad relacionadas con la talasemia.

La gama clínica de talasemias es amplia. Los portadores heterocigotos de la enfermedad son casi siempre asintomáticos pero, de forma típica, las personas homocigotas presentan antes de los dos años de edad palidez, retraso del crecimiento, ictericia y tumefacción abdominal por crecimiento hepático y esplénico. Otras características de la talasemia mayor incluyen úlceras refractarias de las piernas, crecimiento de la cabeza, infecciones frecuentes y necesidad de transfusiones sanguíneas por tiempo prolongado. Las personas que no se tratan suelen morir en la infancia tardía o la niñez temprana por anemia grave.

El tratamiento de la talasemia consiste en transfusiones de eritrocitos a fin de conservar la cifra de hemoglobina arriba de 9 mg/100 ml, además de terapéutica parenteral de quelación intensiva con deferoxamina. Está indicada una esplenectomía en sujetos con requerimientos transfusionales excesivos (>200 ml/kg/año), molestia por esplenomegalia o infarto esplénico doloroso. Es esencial valorar de forma cuidadosa la relación de riesgo-beneficio de la esplenectomía, dado que la morbilidad por infecciones después de la esplenectomía en personas con talasemia es mayor que en otros enfermos en los que se efectúa una esplenectomía por indicaciones hematológicas.

Trastornos de la médula ósea (padecimientos mieloproliferativos)

Los trastornos mieloproliferativos se distinguen por un crecimiento anormal de líneas celulares en la médula ósea. Incluyen leucemia mieloide crónica (CML), leucemia mieloide aguda (AML), leucemia mielomonocítica crónica, trombocitemia esencial, policitemia verdadera (PV) y mielofibrosis, que también se conoce como metaplasia mieloide agnógena (véase la sección sobre mielofibrosis en este capítulo). El problema subyacente común que conduce a una esplenectomía en estos trastornos es la esplenomegalia sintomática. Los síntomas por esplenomegalia consisten en saciedad temprana, vaciamiento gástrico deficiente, pesadez o dolor en el cuadrante superior izquierdo e incluso diarrea. Aunque el hipersplenismo suele acompañarse de esplenomegalia, es un padecimiento distinto. El hipersplenismo se refiere a la presencia de una o más citopenias periféricas en presencia de una médula ósea que compensa con normalidad y se corrige o mejora mediante esplenectomía.

Leucemia mieloide crónica

La CML es un trastorno de las células madre pluripotentes primitivas de la médula ósea que induce un aumento notorio de los progenitores eritroides, megacariocíticos y pluripotentes en un frotis de sangre periférica. La característica genética distintiva es una transposición entre el gen bcr en el cromosoma 9 y el gen abl en el cromosoma 22. Con frecuencia, la CML es asintomática en la fase crónica, pero los pacientes con síntomas presentan el inicio gradual de fatiga, anorexia, sudación, dolor en el cuadrante superior izquierdo y saciedad temprana secundaria a esplenomegalia. Casi en la mitad de los pacientes con CML se encuentra crecido el bazo. Está indicada una esplenectomía a fin de aliviar el dolor y la saciedad temprana.

Leucemia mieloide aguda

La AML se caracteriza por una presentación clínica más rápida y notable que la leucemia mieloide crónica. Si no se trata, la AML produce la muerte en el transcurso de semanas a

meses. Los individuos con otros trastornos mieloproliferativos, como policitemia verdadera, trombocitosis primaria o metaplasia mieloide, tienen un riesgo mayor de transformación leucémica a leucemia mieloide aguda. Los síntomas y signos de presentación de la AML incluyen una enfermedad de tipo vírico con fiebre, malestar y a menudo dolor óseo por expansión del espacio medular. Hasta en la mitad de los pacientes hay esplenomegalia moderada pero palpable en el examen físico. En la AML está indicada una esplenectomía en las circunstancias poco comunes de dolor en el cuadrante superior izquierdo y saciedad temprana que se tornan insoportables. La esplenectomía en la AML añade mayor riesgo de infección en sujetos inmunocomprometidos por neutropenia y quimioterapia.

Leucemia mielomonocítica crónica

La leucemia mielomonocítica crónica difiere de la CML en que se acompaña de monocitosis en el frotis periférico ($>1 \times 103/\text{mm}^3$) y la médula ósea. En la mitad de estos pacientes hay esplenomegalia y la esplenectomía puede inducir alivio sintomático.

Trombocitemia esencial

La trombocitemia esencial (ET) representa el crecimiento anormal de la línea de células megacariocíticas que genera un incremento de las concentraciones de plaquetas en el torrente sanguíneo. Las manifestaciones clínicas de ET incluyen síntomas vasomotores, acontecimientos trombohemorrágicos, pérdida fetal recurrente y transformación a mielofibrosis con metaplasia mieloide o leucemia mieloide aguda. En un tercio a una mitad de los enfermos con ET ocurre esplenomegalia y su presencia suele ayudar a diferenciar la trombocitemia esencial de la secundaria. No se piensa que la esplenectomía sea útil en las etapas iniciales de la ET y es mejor reservarla para las fases ulteriores de la enfermedad en las que se desarrolló metaplasia mieloide. Los pacientes deben elegirse de manera selectiva, ya que algunas publicaciones indican que la esplenectomía se complica por hemorragia profusa.

Policitemia verdadera

La policitemia verdadera (PV) es un trastorno mieloproliferativo progresivo crónico y raro que se distingue por un aumento de la masa de eritrocitos, acompañado con frecuencia de leucocitosis, trombocitosis y esplenomegalia. Los sujetos afectados con PV tienen habitualmente una supervivencia prolongada en comparación con otras personas que padecen otras afecciones malignas hematológicas. Los enfermos pueden presentar cualquier número de molestias inespecíficas, incluido dolor de cabeza, mareo, debilidad, prurito, alteraciones visuales, sudación excesiva, síntomas articulares y pérdida de peso. Los hallazgos físicos incluyen cianosis rubicunda, plétora conjuntival, hepatomegalia, esplenomegalia e hipertensión. El tratamiento es variable, desde la flebotomía y el ácido acetilsalicílico hasta los medicamentos quimioterapéuticos. Al igual que en la ET, no es útil la esplenectomía en las etapas iniciales de la enfermedad y se reserva mejor para personas en etapa tardía en quienes se desarrolló metaplasia mieloide y los síntomas relacionados con esplenomegalia son graves.

Mielofibrosis (metaplasia mieloide agnógena)

Puede utilizarse el término mielofibrosis a fin de describir el estado genérico de fibrosis de la médula ósea (que puede acompañarse de varios trastornos benignos y malignos) o una enfermedad hematológica maligna, crónica y específica, acompañada de esplenomegalia,

progenitores de eritrocitos y leucocitos en el torrente sanguíneo, fibrosis medular y hematopoyesis extramedular, que se conoce por otra parte como metaplasia mieloide agnógena (AMM). En este capítulo, el uso del término mielofibrosis es sinónimo de metaplasia mieloide agnógena.

Se piensa que la fibrosis de la médula ósea en la AMM es la respuesta a una proliferación clonal de células madre hematopoyéticas. Con frecuencia se presenta insuficiencia medular, pero aún se desconoce si ésta es secundaria a la fibrosis en sí misma o a la proliferación maligna de células. Las manifestaciones clínicas de AMM que se relacionan con mayor frecuencia con la anemia son fatiga, debilidad, disnea de esfuerzo y palpitations. Sin embargo, alrededor de 20% de los individuos no tiene síntomas y busca atención médica por un bazo crecido en el examen físico o un frotis sanguíneo anormal. Otras manifestaciones clínicas de AMM incluyen hemorragia, fiebre, pérdida de peso, gota/cálculos renales, sudores nocturnos y síntomas por bazo crecido. Casi todos los pacientes con AMM tienen esplenomegalia, 35% de los enfermos presenta esplenomegalia masiva y dos tercios sufren hepatomegalia.

En 96% de los casos existen eritrocitos nucleados y elementos mieloides inmaduros en la sangre y sugieren con solidez el diagnóstico. Sin embargo, es necesario tener cuidado para excluir un antecedente de una neoplasia o tuberculosis primaria, puesto que los sujetos con estos padecimientos pueden desarrollar mielofibrosis secundaria.

Los pacientes asintomáticos se siguen muy de cerca, en tanto que en los enfermos con síntomas se lleva a cabo una intervención terapéutica enfocada en los síntomas. Los síntomas relacionados con esplenomegalia se tratan mejor con una esplenectomía.

Un estudio preoperatorio minucioso debe anteceder a la esplenectomía en personas con AMM. Los sujetos referibles deben poseer reservas cardíaca, pulmonar, hepática y renal aceptables para la operación. Es necesario examinar el sistema de coagulación, incluidas las pruebas de los factores de coagulación V y VIII, productos de segmentación de la fibrina, recuento de plaquetas y tiempo de sangría. Cuando los recuentos de plaquetas son bajos tal vez se requieran esteroides suprarrenales, transfusión plaquetaria, o ambas cosas, durante la operación. La esplenectomía confiere una paliación eficaz y durable en casi todos los pacientes con AMM, aunque en estos enfermos son más comunes las complicaciones posoperatorias respecto de quienes tienen otras indicaciones hematológicas.

Trastornos de los leucocitos

Leucemias

Leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica y la leucemia de células vellosas (HCL) son las dos leucemias más susceptibles de tratamiento mediante esplenectomía. Los síntomas de la leucemia linfocítica crónica son inespecíficos e incluyen debilidad, fatiga, fiebre sin enfermedad, sudores nocturnos e infecciones bacterianas y víricas frecuentes. La esplenomegalia puede ser masiva o apenas palpable bajo el reborde costal. Está indicada una esplenectomía a fin de mejorar citopenias. En consecuencia, la esplenectomía puede facilitar la quimioterapia en individuos cuyos recuentos celulares son inaceptablemente bajos antes de extirpar el bazo. También está indicada una esplenectomía paliativa en la esplenomegalia sintomática.

Leucemia de células vellosas. La leucemia de células vellosas se caracteriza por esplenomegalia, pancytopenia y gran número de linfocitos anormales en la médula ósea, que contienen proyecciones citoplásmicas piliformes irregulares identificables en el frotis periférico. Casi todos los pacientes buscan atención médica por síntomas relacionados con anemia, neutropenia, trombocitopenia o esplenomegalia.

El hallazgo físico más común es esplenomegalia, que ocurre en 80% de pacientes con HCL y suele palparse 5 cm abajo del reborde costal. Está indicado el tratamiento en quienes presentan síntomas moderados a graves relacionados con las citopenias, como infecciones repetidas o episodios hemorrágicos, o la esplenomegalia. Los fármacos quimioterapéuticos más recientes (análogos de la purina 2'-desoxicoformicina [2'-DCF] y 2-clorodesoxiadenosina [2-CdA]) suelen inducir una remisión completa durable en la mayoría de los pacientes.

Linfomas

Linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin (NHL) incluye todas las afecciones malignas derivadas del sistema linfoide, excepto la enfermedad de Hodgkin típica. Ya no está indicada la estadificación quirúrgica para el NHL, ya que son suficientes la combinación del interrogatorio y el examen físico, radiografía de tórax y CT de abdomen y pelvis, biopsia de ganglios linfáticos afectados (incluidas biopsias ganglionar y hepática dirigidas de forma laparoscópica) y biopsia de médula ósea. En varias formas de NHL existe esplenomegalia y está indicada una esplenectomía por síntomas relacionados con un bazo crecido y para mejorar las citopenias.

Enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin (HD) es un trastorno del sistema linfoide que se caracteriza por la presencia de células de Reed-Sternberg, que forman en realidad la menor parte del tumor de Hodgkin. El bazo suele ser un sitio oculto de diseminación, pero no es común la esplenomegalia masiva. Además, bazos grandes no significan en todos los casos afección.

El procedimiento de estadificación de la HD se inicia con una biopsia en cuña del hígado, esplenectomía y extirpación de ganglios representativos en retroperitoneo, mesenterio y ligamento hepatoduodenal. La estadificación de la HD puede llevarse a cabo por medios laparoscópicos. Se efectúa una biopsia de núcleo laparoscópica del hígado bajo observación directa, mediante uso percutáneo de una aguja Tru-cut o resección en cuña con tijeras y cauterio. Al final se incluye con frecuencia una biopsia de médula ilíaca. Las depuraciones de la CT y el uso más extendido de la quimioterapia para pacientes con HD redujeron en grado notable las indicaciones para estadificación quirúrgica de la enfermedad. Las indicaciones actuales para la estadificación incluyen etapas I o II clínicas con histología nodular esclerosante y síntomas no atribuibles a la enfermedad de Hodgkin. La información sobre la etapa afecta el tratamiento, ya que los pacientes en etapa temprana sin afección esplénica pueden ser referibles a radioterapia sola. En quienes está afectado el bazo suelen requerirse quimioterapia o tratamiento de múltiples modalidades.

Trastornos de las plaquetas

Púrpura trombocitopénica idiopática

La púrpura trombocitopénica idiopática (ITP), también llamada púrpura trombocitopénica inmunitaria, es un trastorno autoinmunitario que se caracteriza por un recuento bajo de plaquetas y hemorragias mucocutáneas y petequiales. La plaquetopenia se debe a la eliminación prematura de plaquetas opsonizadas por autoanticuerpos IgG antiplaquetarios elaborados en el bazo. Se calcula que la incidencia de ITP es de 100 personas por millón cada año y alrededor de la mitad de ellas corresponde a niños. La ITP de inicio en adultos y niños es notablemente diferente en su evolución clínica y tratamiento.

Los sujetos con ITP presentan de forma típica petequias o equimosis, aunque algunos muestran una hemorragia mayor desde el inicio. El sangrado puede ocurrir en superficies mucosas en forma de hemorragia gingival, epistaxis, menorragia, hematuria o incluso

melenas. Los individuos con cifras de plaquetas menores de $10\,000/\text{mm}^3$ tienen el riesgo de una hemorragia interna. La incidencia de hemorragia intracraneal mayor es de casi 1% y suele ocurrir pronto en el curso de la enfermedad. Los niños se presentan a menudo a una edad temprana (edad máxima alrededor de los cinco años) con el inicio súbito de petequias o púrpura varios días a semanas después de una enfermedad infecciosa. En contraste, los adultos tienen una forma más crónica de enfermedad de inicio insidioso. En los dos grupos de edades es rara la ITP con esplenomegalia y cuando ocurre debe obligar a investigar un origen además de la trombocitopenia.

El diagnóstico de ITP se basa en la exclusión de otras posibilidades (p. ej., lupus eritematoso sistémico, ciertos antimicrobianos u otros fármacos) en presencia de un recuento de plaquetas bajo y hemorragia mucocutánea. Además de la plaquetopenia, los hallazgos de laboratorio característicos de ITP incluyen plaquetas grandes e inmaduras (megatrombocitos) en el frotis de sangre periférica.

Por lo regular, los adultos ameritan tratamiento cuando se presentan, dado que hasta una mitad muestra cifras menores de $10\,000/\text{mm}^3$. La terapéutica de primera línea habitual incluye prednisona oral en dosis de 1.0 a 1.5 mg/kg/día. Casi todas las respuestas ocurren en el transcurso de las tres primeras semanas. Las tasas de respuestas varían de 50 a 75%, pero son comunes las recaídas. Está indicada la globulina inmunitaria intravenosa, en dosis de 1.0 g/kg/día durante dos a tres días, por una hemorragia interna cuando las cifras permanecen abajo de $5\,000/\text{mm}^3$ o existe púrpura extensa. Es común una respuesta inmediata, no así una remisión sostenida. Está indicada la esplenectomía cuando falla el tratamiento médico por el uso prolongado de esteroides con efectos indeseables o en casi todos los casos de primera recaída. La esplenectomía proporciona una respuesta permanente sin necesidad subsecuente de esteroides en 75 a 85% del total de pacientes en que se lleva a cabo esta intervención (véase la sección sobre "Resultados finales de la esplenectomía" en este capítulo). Las respuestas suelen ocurrir en el transcurso de la primera semana de la operación. En personas con cifras de plaquetas en extremo bajas ($<10\,000/\text{mm}^3$) es necesario tener a disposición plaquetas para la intervención, pero no deben administrarse en el preoperatorio. Una vez que se liga el pedículo esplénico, se administran las plaquetas a quienes continúan con hemorragia.

En niños con ITP se observa una curación espontánea, con remisión durable y completa en más de 70% de los enfermos al margen del tratamiento. Debido al buen pronóstico sin ninguna terapéutica, los niños con ITP típica (y ciertamente quienes no tienen una hemorragia) se tratan mediante observación, con tratamiento a corto plazo en casos seleccionados. Cuando está indicado tratarla, se ha demostrado que la globulina inmunitaria intravenosa acorta la duración de la trombocitopenia grave y un curso corto de prednisona oral (4 mg/kg por cuatro días consecutivos) suministra resultados excelentes. La esplenectomía se reserva para los casos en que fracasa el tratamiento médico en niños con púrpura trombocitopénica inmunitaria cuando menos durante un año con trombocitopenia grave y sintomática. Tanto en niños como en adultos, la esplenectomía urgente suele tener un papel en las circunstancias raras de hemorragia grave que pone en peligro la vida, junto con el tratamiento médico intensivo.

Púrpura trombocitopénica trombótica

La púrpura trombocitopénica trombótica (TTP) es un trastorno importante que se caracteriza por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y complicaciones neurológicas. Se observa una aglutinación anormal de plaquetas en arteriolas y capilares que reduce la luz de estos vasos y predispone al paciente a episodios trombóticos microvasculares. La TTP es un padecimiento raro, pero sus secuelas clínicas notables y la respuesta favorable al tratamiento oportuno obligan a conocer su presentación clínica a fin de establecer un diag-

nóstico temprano. Las características clínicas de la anomalía incluyen petequias, fiebre, síntomas neurológicos, insuficiencia renal y, rara vez, síntomas cardíacos como insuficiencia cardíaca o arritmias. Las hemorragias petequiales en las extremidades inferiores son el signo de presentación más común. Las alteraciones neurológicas son variables, desde dolores de cabeza generalizados hasta alteraciones del estado mental, convulsiones e incluso coma. Sin embargo, las más de las veces la simple presencia de petequias y trombocitopenia son suficientes para conducir al diagnóstico de TTP y considerar el tratamiento.

La TTP puede diferenciarse de las causas autoinmunitarias de trombocitopenia, como el síndrome de Evans (ITP y anemia hemolítica autoinmunitaria) o el lupus eritematoso sistémico, por una prueba de Coombs negativa.

La primera línea terapéutica de la TTP es el intercambio de plasma. Desde que se instituyó esta terapéutica, mejoró en grado notable la supervivencia de menos de 10% a casi 90%. La esplenectomía tiene un papel fundamental en pacientes con recaídas o sujetos que requieren múltiples intercambios de plasma para controlar los síntomas y suele tolerarse bien sin morbilidad de consideración. Una vez que se extirpa el bazo es característico que los pacientes no experimenten recurrencias. No se recomiendan las transfusiones de plaquetas, ya que existen informes de un deterioro clínico grave consecutivo a su administración.

Trastornos y lesiones diversos

Infecciones y abscesos

Los abscesos del bazo son raros, con una incidencia de 0.14 a 0.7%, con base en hallazgos de necropsias. Se han descrito cinco mecanismos distintos para la formación de un absceso esplénico: a) infección hematógena, b) infección contigua, c) hemoglobinopatía, d) inmunosupresión, incluidos VIH y quimioterapia, y e) traumatismo. Las causas más frecuentes de diseminación hematógena son endocarditis infecciosa, fiebre tifoidea, paludismo, infecciones de vías urinarias y osteomielitis. La presentación suele ser tardía. Las manifestaciones clínicas comprenden fiebre, dolor en cuadrante superior izquierdo, leucocitosis y esplenomegalia en casi un tercio de los pacientes. El diagnóstico se confirma mediante ultrasonido o un estudio de CT, que tiene una sensibilidad y especificidad de 95%. Cuando se descubre un absceso esplénico, deben iniciarse antibióticos de amplio espectro y continuarse durante 14 días. La operación de elección es la esplenectomía, pero existen las opciones de drenaje percutáneo o abierto para enfermos que no toleran la esplenectomía. El drenaje percutáneo tiene éxito en personas con enfermedad unilocular.

Enfermedades por depósito y trastornos infiltrativos

Enfermedad de Gaucher. Es una enfermedad hereditaria por depósito de lípidos y se caracteriza por acumulación de glucocerebrósido en células del sistema de macrófagos y monocitos. Los individuos con enfermedad de Gaucher sufren síntomas relacionados con esplenomegalia —incluidos saciedad temprana y molestia abdominal— e hiperesplenismo, con trombocitopenia, anemia normocítica y leucopenia leve. La esplenectomía alivia las anomalías hematológicas en personas con hiperesplenismo, pero no corrige el proceso patológico subyacente.

Enfermedad de Niemann-Pick. Es una afección hereditaria por depósito lisosómico anormal de esfingomielina y colesterol en células del sistema de macrófagos y monocitos. Los tipos A y B resultan de una deficiencia de hidrolasa lisosómica y son las formas con mayor probabilidad de mostrar esplenomegalia, con sus síntomas concomitantes.

Los informes indican que en estos casos se tratan de modo satisfactorio los síntomas de esplenomegalia con la esplenectomía.

Amiloidosis. Esta afección es un trastorno por depósito anormal de proteínas extracelulares. Cuando se presenta esplenomegalia, se alivian los síntomas relacionados con una esplenectomía. Se ha señalado asimismo que la extirpación del bazo es benéfica en los pacientes con deficiencia de factor X relacionado con amiloidosis primaria.

Síndrome de Felty

La tríada de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia se conoce como síndrome de Felty. En esta anomalía, el bazo pesa cuatro veces más de lo normal. Con frecuencia, el factor que determina la decisión para practicar una esplenectomía es la neutropenia, que causa infecciones frecuentes. Las respuestas a esta intervención han sido excelentes y los enfermos muestran un incremento duradero de las cifras de leucocitos en más de 80% de los casos. Además de la neutropenia sintomática, otras indicaciones para la esplenectomía comprenden anemia dependiente de transfusiones y trombocitopenia profunda. Para el tratamiento de la neutropenia del síndrome de Felty se han utilizado corticosteroides, factores de crecimiento hematopoyético, metotrexato y esplenectomía.

Sarcoidosis

La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria de adultos jóvenes que se caracteriza por granulomas no caseificantes en los tejidos afectados. Puede incluirse cualquier sistema orgánico. El órgano que se afecta más a menudo es el pulmón, seguido del bazo. En casi 25% de los pacientes se manifiesta esplenomegalia, aunque es rara la anomalía masiva (>1 kg). Cuando se presenta esta alteración e induce síntomas relacionados con el tamaño o hiperesplenismo, la esplenectomía alivia con efectividad los síntomas y corrige las anomalías hematológicas, como anemia y trombocitopenia.

Quistes y tumores

Los quistes esplénicos son lesiones raras. La causa más común de estos trastornos en todo el mundo es una infestación parasitaria, en particular equinocócica. Los quistes parasitarios sintomáticos se tratan mejor mediante esplenectomía, aunque en algunos casos seleccionados es factible la aspiración percutánea, instilación de un fármaco protoescolicida y nueva aspiración. Los quistes no parasitarios resultan más veces de traumatismos y se denominan pseudoquistes. El tratamiento de estas lesiones depende de la presencia o ausencia de síntomas. Los quistes no parasitarios asintomáticos pueden observarse mediante seguimiento cercano con ultrasonido a fin de excluir una expansión de importancia. Si los pacientes eligen el tratamiento no quirúrgico de los quistes grandes, es necesario notificarles el riesgo de rotura del quiste con un traumatismo del abdomen aun menor. Los quistes no parasitarios pequeños sintomáticos deben extirparse con preservación del bazo, y los grandes que causan síntomas deben descubrirse (destecharse). Estas dos operaciones pueden efectuarse en forma laparoscópica.

El tumor primario más común del bazo es el sarcomatoso. Es raro el linfoma no Hodgkin esplénico, pero la esplenectomía confiere un pronóstico excelente. El tumor más frecuente que se disemina al bazo es el cáncer de pulmón.

Hipertensión portal

La hipertensión portal puede depender de múltiples causas, pero a menudo se debe a la cirrosis; muchas veces se acompaña de esplenomegalia y congestión del bazo. Sin

embargo, en individuos con hipertensión portal no está indicada una esplenectomía por el hipersplenismo en sí mismo, dado que en estos enfermos no existe correlación entre el grado de pancitopenia y la supervivencia a largo plazo.

La hipertensión portal secundaria a trombosis de la vena esplénica es susceptible de curación con una esplenectomía. Los pacientes con hemorragia por varices gástricas aisladas y pruebas de función hepática normales, en especial con un antecedente de enfermedad pancreática, deben examinarse en relación con trombosis de la vena esplénica y tratarse con una esplenectomía si son positivos.

Aneurisma de la arteria esplénica

Aunque el aneurisma de la arteria esplénica es raro, es el más común de las arterias viscerales y se origina en la porción media a distal de la arteria esplénica. El riesgo de rotura es de 3 a 9%; empero, una vez que se rompe, la mortalidad es considerable (35 a 50%). El aneurisma de la arteria esplénica es en particular inquietante cuando se descubre durante el embarazo, ya que la rotura se acompaña de un riesgo alto de mortalidad para la madre (70%) y el feto (95%). Las indicaciones para tratamiento incluyen presencia de síntomas, embarazo, intención de embarazarse y pseudoaneurismas acompañados de procesos inflamatorios. En pacientes asintomáticos, un tamaño mayor de 2 cm es una indicación quirúrgica. En lesiones accesibles en la arteria esplénica media es aceptable la resección o ligadura del aneurisma, pero las distales cerca del hilio esplénico deben tratarse mediante esplenectomía concomitante.

CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS

Embolización de la arteria esplénica

Con los adelantos de la tecnología angiográfica se dispuso de la embolización de la arteria esplénica (SAE) como una técnica preoperatoria. Las ventajas teóricas de la SAE incluyen hemorragia quirúrgica reducida por un bazo desvascularizado y disminución del tamaño de este órgano para facilitar la disección y extirpación. Sin embargo, las posibles desventajas del procedimiento comprenden dolor agudo en el lado izquierdo (aunque su duración casi siempre es limitada), pancreatitis u otras complicaciones relacionadas con la embolización. No todos los investigadores utilizan o recomiendan la SAE y refieren una hemorragia relacionada con la esplenectomía y morbilidad equivalentes. En la actualidad no existe consenso sobre el papel de la SAE preoperatoria en la esplenectomía electiva.

Vacunación

La esplenectomía confiere un riesgo durante la vida pequeño (<1 a 5%) pero definido de una infección fulminante que puede poner en peligro la vida. En consecuencia, cuando se planea una esplenectomía electiva, deben llevarse a cabo vacunaciones contra bacterias encapsuladas (p. ej., *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo B y meningococos) cuando menos dos semanas antes de la operación a fin de proteger contra estas infecciones. Si se extirpa el bazo con urgencia (p. ej., por un traumatismo), deben proporcionarse las vacunas tan pronto sea posible después de la intervención y conceder cuando menos uno o dos días para la recuperación. Es necesario considerar inyecciones de refuerzo de la vacuna neumocócica cada cinco a seis años al margen de la razón para la esplenectomía. Además, es aconsejable la inmunización anual contra la influenza.

Profilaxis de la trombosis venosa profunda

Después de una esplenectomía no es rara la trombosis venosa profunda (DVT), en especial en casos que incluyen esplenomegalia y trastornos mieloproliferativos. El riesgo de

trombosis de la vena porta (PVT) puede ser tan alto como 40% en pacientes con esplenomegalia y problemas mieloproliferativos. La PVT posesplenectomía se presenta de forma típica con anorexia, dolor del abdomen, leucocitosis y trombocitosis. Para tener éxito en el tratamiento de la PVT son fundamentales un índice alto de sospecha, el diagnóstico temprano mediante CT con realce de contraste y anticoagulación inmediata. En quienes se lleva a cabo esplenectomía debe instituirse profilaxis para DVT, incluidos los dispositivos de compresión secuencial con heparina subcutánea (5 000 U). Es necesario valorar los factores de riesgo de DVT de cada paciente y cuando son altos (obesidad, antecedente de VTE, estado hipercoagulable conocido, edad >60), debe seguirse un régimen antitrombótico más intensivo, incluida la heparina de peso molecular bajo.

TÉCNICAS DE ESPLENECTOMÍA

Preparación del paciente

Todos los pacientes en quienes se lleva a cabo una esplenectomía electiva deben vacunarse cuando menos una semana antes de la intervención con vacuna polivalente neumocócica, meningocócica y para *Haemophilus*. Es necesario calcular la posible necesidad del enfermo de una transfusión de productos hemáticos y optimizar su estado de coagulación. Los individuos anémicos deben recibir transfusiones hasta obtener una hemoglobina de 10 g/100 ml. En enfermos más complejos, incluidos quienes presentan esplenomegalia, se recomiendan pruebas cruzadas cuando menos para dos a cuatro unidades de sangre. Las transfusiones de plaquetas suelen corregir de forma temporal la trombocitopenia, aunque de preferencia no antes de la intervención ni, como ideal, de la ligadura intraoperatoria de la arteria esplénica.

Los pacientes que se conservaron con corticoterapia en el preoperatorio deben recibir tratamiento con corticoesteroides parenterales en el perioperatorio. En todos los enfermos esplenectomizados se instituye profilaxis para trombosis venosa profunda (DVT) y se administra una cefalosporina de primera generación por vía intravenosa. Después de la intubación endotraqueal se inserta una sonda nasogástrica (NG) para descomprimir el estómago.

Esplenectomía abierta

Si bien cada vez se acepta más la cirugía laparoscópica como método estándar para pacientes normoesplénicos, aún se practica de manera extendida la esplenectomía abierta (OS). La rotura traumática del bazo es aún la indicación más común para OS, que también puede ser favorable para enfermos que requieren una esplenectomía y presentan esplenomegalia masiva, ascitis, hipertensión portal, múltiples operaciones previas, radiación extensa del bazo o posible absceso esplénico.

Técnica de esplenectomía abierta

En preparación para una OS se coloca al paciente en posición supina con el cirujano en el lado derecho del enfermo. Es preferible una incisión en la línea media para exponer un bazo roto o con crecimiento masivo, o cuando se requiere un acceso abdominal para una laparotomía de estadificación. En casi todas las esplenectomías electivas es preferible hacer una incisión subcostal izquierda.

La sección de las inserciones ligamentosas, que suele iniciarse con el ligamento esplenocólico, desplaza al bazo. En sujetos con esplenomegalia de consideración, la ligadura temprana de la arteria esplénica en continuidad a lo largo del borde superior del páncreas proporciona mayor seguridad para manipular el bazo y disecar el hilio esplénico y posibilitar cierto encogimiento del bazo y una autotransfusión de eritrocitos y plaquetas. La

incisión de las inserciones peritoneales externas del bazo, sobre todo el ligamento esplenofrénico, proporciona un desplazamiento adicional hacia la línea media. A continuación se ligan y cortan de forma secuencial los vasos gástricos cortos. Después de diseccionar el hilio esplénico se disecan y ligan de modo individual la arteria y la vena esplénicas (en ese orden) antes de cortarlas. Es necesario tener cuidado para no lesionar la cola del páncreas.

Una vez que se extirpa el bazo, se riega el lecho de disección y se aspira e inspecciona de manera meticulosa a fin de comprobar la hemostasis. No se drena de rutina el lecho esplénico. Al terminar la intervención se extrae la sonda nasogástrica.

Esplenectomía laparoscópica

La esplenectomía laparoscópica (LS) sustituyó a la OS como método de elección en la esplenectomía electiva. Casi todos los procedimientos de LS se practican con el paciente en decúbito lateral derecho. Un laparoscopio en ángulo (30 o 45°) (de 2, 5 o 10 mm) facilita el acceso lateral, en el que se utilizan por sistema tres o cuatro trócares en posición y se expone la anatomía vital en una forma que permite una secuencia de disección intuitiva.

Se cortan el ligamento esplenocólico y las inserciones peritoneales externas, lo que tiene como resultado el desplazamiento del bazo hacia la línea media. Se seccionan los vasos gástricos cortos con aplicación de pinzas individuales, grapas endovasculares o fuentes de energía. Con el polo inferior del bazo elevado, es accesible el hilio esplénico para aplicar pinzas adicionales o engrapado endovascular. Por lo general se separan la arteria y vena esplénicas. Con el bazo retraído en esta forma, el cirujano observa con facilidad la cola del páncreas y puede evitar lesionarlo.

Una vez que se extirpa el bazo, se coloca en un saco de nailon resistente y a continuación se extrae a través del sitio de un trócar de 10 mm. Deben utilizarse instrumentos romos para morcelar el bazo dentro del saco a fin de extraerlo en añicos.

En pacientes con esplenomegalia, la LS asistida de forma manual suele facilitar un procedimiento seguro y rápido. El cirujano introduce por completo la mano en la cavidad peritoneal para palpar los tejidos apropiados que permiten la identificación, retracción y disección. Se obtiene hemostasis con pinzas, grapas y fuentes de energía. El espécimen extirpado se lleva a través del portillo de acceso para la mano.

Esplenectomía parcial

Ciertos trastornos por depósito de lípidos que ocasionan esplenomegalia y algunas formas de lesión traumática del bazo son susceptibles de esplenectomía parcial. Esta última está indicada en niños para minimizar el riesgo de sepsis después de la esplenectomía.

RESULTADOS FINALES DE LA ESPLENECTOMÍA

La esplenectomía causa cambios característicos en la composición de la sangre, incluida la aparición de cuerpos de Howell-Jolly y siderocitos. Después de una esplenectomía ocurren asimismo leucocitosis y un incremento de las cifras de plaquetas.

Complicaciones

Las complicaciones de la esplenectomía pueden clasificarse en pulmonares, hemorrágicas, infecciosas, pancreáticas y tromboembólicas. La complicación más común es la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo que ocurre hasta en 16% de los pacientes después de una esplenectomía abierta. Otros problemas pulmonares comprenden derrame pleu-

ral y neumonía. La hemorragia puede ser intraoperatoria o posoperatoria. De todas las indicaciones electivas en conjunto, en 3 a 5% de los sujetos se requieren transfusiones. Las complicaciones infecciosas incluyen absceso subfrénico e infección de la herida. Las complicaciones pancreáticas, incluidas pancreatitis, pseudoquistes y fístula pancreática, son consecuencia casi siempre de un traumatismo intraoperatorio del páncreas, en especial de la cola, durante la disección del hilio esplénico. En 5 a 10% de los individuos sometidos a una esplenectomía aparecen fenómenos tromboembólicos.

Resultados finales hematológicos

En la trombocitopenia, una respuesta a largo plazo se define como un recuento de plaquetas mayor de 150 000/ml más de dos meses después de la operación sin medicamentos. La esplenectomía laparoscópica es eficaz para proporcionar una respuesta de plaquetas a largo plazo en 85% de los pacientes con ITP (cuadro 33-2). Estos resultados son consistentes con el éxito de la esplenectomía abierta, que se acompaña de una tasa de éxitos a largo plazo de 65 a 90%.

En anemias hemolíticas crónicas, un aumento de los valores de la hemoglobina mayor de 10 g/100 ml sin necesidad de una transfusión indica una respuesta satisfactoria a la esplenectomía. Con base en este criterio, el éxito publicado de la esplenectomía es de 60 a 80% en personas con anemia hemolítica crónica. En el subgrupo de enfermos con esferocitosis, la tasa de éxito suele ser más alta y varía de 90 a 100%.

Los resultados quirúrgicos y posquirúrgicos finales incluyen asimismo los tiempos quirúrgico y de recuperación y las tasas de morbilidad y mortalidad del procedimiento, que tienden a variar según sea la indicación hematológica.

Hasta la fecha no se han publicado comparaciones aleatorizadas y prospectivas entre las esplenectomías laparoscópica y abierta. Múltiples comparaciones retrospectivas o casos controlados entre la operación laparoscópica y OS muestran que, de forma típica, el método laparoscópico suministra tiempos quirúrgicos más prolongados, hospitalizaciones más cortas, tasas de morbilidad más bajas, hemorragia similar y tasas de mortalidad comparables. El método laparoscópico surgió como el estándar para esplenectomía electiva no traumática.

CUADRO 33-2 Respuesta de plaquetas después de la esplenectomía laparoscópica por púrpura trombocitopénica idiopática

Estudio (autor principal)	N	Respuesta inicial (%)	Respuesta a largo plazo (%)	Seguimiento medio (m)
Szold et al	104	NA	84	36
Katkhouda et al	67	84	78	38
Trias et al	48	NA	88	30
Tanoue et al	35	83	79	36
Friedman et al	31	NA	93	2
Stanton	30	89	89	30
Fass et al	29	90	80	43
Bresler et al	27	93	88	28
Harold et al	27	92	85	20
Lozano-Salazar et al	22	89	88	15
Meyer et al	16	NA	86	14
Watson et al	13	100	83	60
Total/media	449	90	85	29

Infección siderante posesplenectomía

Sin importar cuáles sean la técnica o la indicación, la esplenectomía confiere un riesgo de infección grave durante toda la vida del paciente. Aún se desconoce la incidencia verdadera de sepsis posesplenectomía y los cálculos varían de menos de 1 a 5% durante la vida de una persona. Es más probable que ocurra una infección siderante posesplenectomía (OSPI) en niños en relación con adultos y en quienes padecen trastornos hematológicos en comparación con el traumatismo esplénico.

La pérdida de la capacidad del bazo para filtrar y fagocitar bacterias y células hemáticas parasitadas predispone al paciente a infecciones por bacterias encapsuladas o parásitos. La esplenectomía también da lugar a la pérdida de una fuente importante de producción de anticuerpos. La causa más común de infecciones publicadas en la bibliografía es *Streptococcus pneumoniae*, que causa 50 a 90% de los casos. Los informes señalan que *H. influenzae* tipo B, meningococos y estreptococos del grupo A provocan 25% adicional de infecciones.

La infección siderante posesplenectomía (OSPI) se acompaña de neumonía o meningitis en la mitad de los casos, pero un número elevado de pacientes no tiene un sitio claro de colonias bacterianas. La OSPI puede iniciarse con un pródromo de aspecto relativamente discreto que incluye fiebre, malestar, mialgias, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Estos síntomas pueden progresar a continuación con rapidez hasta el choque séptico bacteriémico fulminante, con hipotensión, anuria y coagulación intravascular diseminada concurrentes.

Se identificaron algunos factores de riesgo para el desarrollo de una infección siderante posesplenectomía. Los pacientes que se someten a una esplenectomía por indicaciones hematológicas tienen un riesgo más alto respecto de quienes se programan para una esplenectomía por traumatismo. Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos, como los pacientes con enfermedad de Hodgkin o quienes reciben quimioterapia y radioterapia, tienen un riesgo más alto de OSPI que los enfermos sin estos factores. La OSPI suele presentarse en el transcurso de los dos primeros años tras la esplenectomía, sobre todo en niños.

La inmunoprofilaxis prudente consiste en vacunación neumocócica, meningocócica y para *H. influenzae* tipo B cuando menos siete a 14 días antes de la esplenectomía o tan pronto sea posible después de la intervención. Deben considerarse inyecciones de refuerzo de vacuna neumocócica cada cinco a seis años. Es aconsejable la inmunización anual para influenza. En niños asplénicos se recomienda profilaxis con antibióticos (por lo general dosis diarias únicas de penicilina o amoxicilina) durante los dos primeros años después de la esplenectomía.

Lecturas sugeridas

- Katkhouda N, Hurwitz MG, Rivera RT, et al: Laparoscopic splenectomy: Outcome and efficacy in 103 consecutive patients. *Ann Surg* 228:1, 1998.
- Morgenstern L, Skandalakis JE: Anatomy and embryology of the spleen, in Hiatt JR, Phillips EH, Morgenstern L (eds): *Surgical Diseases of the Spleen*. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1997, p 15.
- Schwartz SI: Role of splenectomy in hematologic disorders. *World J Surg* 20:1156, 1996.
- Schwartz RS, Berkman EM, Silberstein LE: Autoimmune hemolytic anemias, in Hoffman R (ed): *Hematology: Basic Principles and Practice*, 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 2001, p 611.
- al-Salem AH, Qaisaruddin S, Nasserallah Z, et al: Splenectomy in patients with sickle cell disease. *Am J Surg* 172:254, 1996.
- Mesa RA, Elliott MA, Tefferi A: Splenectomy in chronic myeloid leukemia and myelofibrosis with myeloid metaplasia. *Blood Rev* 14:121, 2000.

- Cines DB, Blanchette VS: Immune thrombocytopenic purpura. *N Engl J Med* 346:995, 2002.
- Park AE, Gagner M, Pomp A: The lateral approach to laparoscopic splenectomy. *Am J Surg* 173:126, 1997.
- Park A, Marcaccio M, Sternbach M, et al: Laparoscopic vs open splenectomy. *Arch Surg* 134:1263, 1999.
- Trias M, Targarona EM, Espert JJ, et al: Impact of hematological diagnosis on early and late outcome after laparoscopic splenectomy: An analysis of 111 cases. *Surg Endosc* 14:556, 2000.

PARED ABDOMINAL

Anatomía quirúrgica

La pared del abdomen es una estructura en capas, compleja en términos anatómicos, con riego e inervación derivados de forma segmentaria. Las fibras musculares del recto del abdomen están incluidas dentro de una vaina aponeurótica, cuyas capas anterior y posterior se fusionan en la línea media en la línea blanca. El borde externo de los músculos rectos toma una forma convexa que da lugar a la línea semilunar.

A los lados de la vaina del recto hay tres capas musculares con fibras de orientación oblicua entre sí. El músculo oblicuo mayor se proyecta hacia la parte inferior e interna y surge de los márgenes de las ocho costillas y cartílagos costales más bajos y los músculos dorsal ancho y serrato anterior y la cresta ilíaca. En la parte interna forma una aponeurosis tendinosa, que se halla contigua a la vaina anterior del recto. El ligamento inguinal es el borde más inferior de la aponeurosis del oblicuo mayor que se refleja hacia atrás en el área entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico. El músculo oblicuo menor se ubica inmediatamente abajo del oblicuo mayor y surge de la superficie externa del ligamento inguinal, la cresta ilíaca y la fascia toracolumbar. Sus fibras avanzan hacia la parte superior e interna y forman una aponeurosis tendinosa que contribuye a las vainas anterior y posterior del recto. Las fibras internas más bajas e inferiores del curso del oblicuo menor pueden fusionarse con las fibras más bajas del músculo transverso del abdomen (el área conjunta). Este último es el más profundo de los tres músculos laterales y, como su nombre lo indica, discurre de forma transversal.

Las complejidades de las superficies anterior y posterior de la vaina del recto se comprenden mejor en sus relaciones con la línea arqueada (línea semicircular de Douglas), que se encuentra en general en el plano de las espinas ilíacas anterosuperiores. Arriba de la línea arqueada, la vaina anterior del recto se forma con la aponeurosis del oblicuo mayor y la lámina externa de la aponeurosis del oblicuo menor, en tanto que la vaina posterior del recto se constituye con la lámina interna de la aponeurosis del oblicuo menor, la aponeurosis del transverso del abdomen y la fascia transversal. Abajo de la línea arqueada, la vaina anterior del recto se forma con las aponeurosis del oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. En esta porción más baja de los músculos rectos no hay un recubrimiento aponeurótico posterior, aunque la fascia transversal permanece como una estructura contigua en la superficie posterior de la pared anterior del abdomen.

Casi todo el riego de los músculos de la pared anterior del abdomen proviene de las arterias epigástricas superior e inferior. También contribuye a la irrigación de la pared del abdomen una red colateral de ramas de las arterias subcostales y lumbares. La inervación de los músculos rectos, oblicuos menores y transversos del abdomen proviene de las ramas anteriores de los nervios raquídeos en los planos T6-T12. La piel suprayacente está inervada por ramas aferentes de las raíces nerviosas T4-L1 y las raíces nerviosas de T10 suministran la sensación de la piel alrededor del ombligo.

FISIOLOGÍA

Los músculos rectos, oblicuos mayores y oblicuos menores funcionan como una unidad para flexionar el tronco hacia delante y los lados. La rotación del tronco se lleva a cabo por la contracción del músculo oblicuo mayor y el músculo oblicuo menor contralateral. Además, los cuatro músculos (rectos, oblicuos mayores, oblicuos menores y transversos del abdomen) participan en la elevación de la presión intraabdominal. Si se relaja el diafragma cuando se contrae la musculatura abdominal, entonces la presión ejercida por los músculos del abdomen origina la espiración de aire de los pulmones. En consecuencia, estos músculos abdominales son los principales músculos de la espiración. Si está contraído el diafragma cuando se contrae la musculatura abdominal (maniobra de Valsalva), el incremento de la presión del abdomen ayuda a procesos como la micción, la defecación y el parto.

Anormalidades congénitas

Un hecho notable en la pared embrionaria inicial del abdomen es un defecto central grande a través del que pasa el conducto vitelino (onfalomesentérico) que conecta el intestino medio embrionario y fetal con el saco vitelino. Durante la sexta semana del desarrollo se hernia el intestino medio embrionario hacia el cordón umbilical y, en tanto se encuentra fuera de los confines del abdomen en desarrollo, sufre una rotación de 270° en sentido levógiro. Al final de la duodécima semana regresa a la cavidad abdominal y adquiere su posición final. Los defectos congénitos del cierre de la pared del abdomen pueden causar onfalocele o gastrosquisis. En el onfalocele, protruyen las vísceras a través de un anillo umbilical abierto y poseen un recubrimiento de un saco derivado del amnios. En la gastrosquisis se proyectan las vísceras a través de un defecto lateral en relación con el ombligo y sin la presencia de un saco.

La persistencia de un remanente del conducto vitelino en el borde ileal da lugar a un divertículo de Meckel. La falta total de regresión del conducto vitelino provoca una fístula del conducto vitelino, que se acompaña de drenaje del contenido del intestino delgado por el ombligo. Si los extremos intestinal y umbilical del conducto vitelino regresan hacia los cordones fibrosos, puede desarrollarse un quiste central del conducto vitelino (onfalomesentérico). Cuando se diagnostican fístulas y quistes del conducto vitelino deben extirparse junto con cualquier cordón fibroso concurrente.

Anormalidades adquiridas

Diástasis de los rectos del abdomen

La diástasis de los rectos del abdomen (o diástasis de los rectos) se refiere a una separación clínica obvia de los pilares de los músculos rectos del abdomen, que suele resultar de una disminución del tono de la musculatura abdominal. El abultamiento característico de la pared del abdomen en el epigastrio se confunde en ocasiones con una hernia ventral, a pesar de que está intacta la aponeurosis en la línea media y no existe un defecto herniario. La diástasis se identifica con facilidad en el examen físico. Un estudio de tomografía por computadora (CT) diferencia la diástasis de los rectos de una hernia ventral verdadera si es necesario dilucidarlo. Puede corregirse de forma quirúrgica una diástasis grave de los rectos al plegar la vaina anterior del recto, por indicaciones cosméticas o si se acompaña de incapacidad de la función muscular de la pared del abdomen.

Hematoma de la vaina del recto

Las ramas terminales de las arterias epigástricas superior e inferior siguen en la profundidad hacia la superficie posterior de los pilares de los rectos izquierdo y derecho, y

penetran en la vaina posterior del recto. Una lesión de estos vasos o de cualquiera de las colaterales dentro de la vaina del recto puede dar origen a un hematoma en esta estructura. Aunque es posible que haya un antecedente de traumatismo contuso de consideración, se han publicado asimismo como causa de este trastorno acontecimientos menos obvios, por ejemplo la contracción súbita de los músculos rectos por tos, estornudo o una actividad física enérgica. Se han descrito hematomas espontáneos de la vaina del recto en adultos de edad mayor y en quienes reciben tratamiento anticoagulante. Los pacientes suelen describir el inicio súbito de dolor unilateral en el abdomen que puede confundirse con trastornos peritoneales lateralizados, como apendicitis. Abajo de la línea arqueada, un hematoma puede cruzar la línea media y causar dolor en los cuadrantes inferiores en ambos lados.

El diagnóstico lo sugieren el interrogatorio y el examen físico solos. De manera característica, el dolor aumenta con la contracción de los músculos rectos y puede palparse una masa sensible. La posibilidad de reconocer una masa intraabdominal se reduce a menudo por la contracción de los músculos rectos. El signo de Fothergill, una masa abdominal palpable que no cambia con la contracción de los músculos rectos, es típico del hematoma del recto. Deben obtenerse valores de hemoglobina/hematócrito y estudios de coagulación. La ultrasonografía abdominal puede mostrar una masa sólida o quística dentro de la pared del abdomen, según sea la cronicidad del acontecimiento hemorrágico. La tomografía por computadora es el estudio definitivo para establecer el diagnóstico correcto y excluir otros trastornos intraabdominales.

El tratamiento específico depende de la gravedad de la hemorragia. Los hematomas pequeños, unilaterales y contenidos pueden observarse sin hospitalización. Los bilaterales o grandes tal vez requieran hospitalización y posible reanimación. La necesidad de transfusión de eritrocitos o factores de coagulación depende de las circunstancias clínicas. Quizá se requiera revertir la anticoagulación con cumadina. Es posible asimismo que se necesiten una intervención quirúrgica urgente o embolización angiográfica cuando crece el hematoma, se presenta una hemorragia libre o hay deterioro clínico. El tratamiento quirúrgico consiste en evacuar el hematoma y ligar cualquier vaso con sangrado identificado. La mortalidad en este padecimiento es rara, pero se ha notificado en personas que requieren tratamiento quirúrgico y adultos de edad en extremo avanzada.

Hernias de la pared del abdomen

Las hernias de la pared anterior del abdomen, o hernias ventrales, representan defectos de la fascia y los músculos de la pared abdominal a través de los cuales puede salir contenido intraabdominal o preperitoneal. Las hernias ventrales pueden ser congénitas o adquiridas. Estas últimas suelen desarrollarse por un deterioro lento de la estructura de la aponeurosis muscular o por falta de cicatrización de una incisión en la pared anterior del abdomen (hernia incisional). El hallazgo más común es una masa o abultamiento en la pared anterior del abdomen, que puede aumentar de tamaño con la maniobra de Valsalva. Las hernias ventrales pueden ser asintomáticas o causar molestia y muchas veces crecen con el tiempo. El examen físico descubre un abultamiento en el abdomen anterior que puede reducirse de manera espontánea al acostarse o mediante presión manual. Una hernia que no es posible reducir se describe como encarcerada y puede acompañarse de náuseas, vómitos y dolor intenso. Cuando se altera el riego del intestino encarcerado, se considera que la hernia está estrangulada y la isquemia localizada puede causar infarto y perforación.

Las anomalías ventrales primarias (no incisionales) también se llaman hernias ventrales “verdaderas” y su nombre depende, de manera más apropiada, de su localización anatómica. Las hernias epigástricas se hallan en la línea media entre el apéndice xifoides y el ombligo. Por lo general son pequeñas y contienen epiplón o una porción del ligamento falciforme.

Las hernias umbilicales se forman en el anillo umbilical y pueden presentarse desde el nacimiento o desarrollarse de modo gradual durante la vida de la persona. Los adultos con hernias umbilicales asintomáticas pequeñas pueden seguirse de forma clínica. Se instituye tratamiento quirúrgico si se observa un crecimiento de la hernia, se acompaña de síntomas o hay incarceration.

Las hernias espigelianas pueden ocurrir en cualquier parte a lo largo de la línea espigeliiana, una banda aponeurótica en el borde externo del recto del abdomen. Sin embargo, la localización más frecuente de estas hernias raras es un poco arriba de la línea arqueada. No siempre se manifiestan en clínica por un abultamiento y puede buscarse atención médica por dolor o incarceration.

Las hernias incisionales son efecto de la falta de cicatrización de un cierre quirúrgico previo de la pared abdominal. Aunque los cálculos de la incidencia varían, una investigación cuidadosa demostró que surgen cuando menos en 10 a 15% de todas las incisiones de laparotomía. Las hernias incisionales pueden ser asintomáticas o presentarse con dolor, incarceration o estrangulación. Los factores de riesgo para desarrollar una hernia incisional ventral incluyen infección posoperatoria de la herida, desnutrición, obesidad e inmunosupresión.

Se han descrito varias técnicas para la resolución de hernias ventrales e incluyen las reparaciones primaria, abierta con malla y laparoscópica con malla. La primaria, incluso de hernias pequeñas (defectos de la pared abdominal menores de 3 cm), se acompaña de una tasa alta de recurrencias subsecuentes. Los factores de riesgo de recurrencias incluyen reparación de una sutura primaria, infección posoperatoria de la herida, prostatismo y operación por aneurisma de la aorta abdominal.

La reparación abierta con malla de hernias incisionales suele requerir superposición de la prótesis en la superficie anterior o posterior de la fascia intacta de la pared abdominal en una distancia cuando menos 3 a 4 cm desde el borde del defecto. Cuando se practican de manera apropiada, se disecan y separan el peritoneo y el saco herniario de todos los defectos fasciales. A continuación se asegura a la fascia mediante puntos separados de material no absorbible una hoja de malla de polipropileno o poliéster (Mersilene), que se aísla del contenido peritoneal. El polipropileno es una sustancia inerte que induce al final crecimiento del tejido en los intersticios de la malla. Este efecto es conveniente en una localización preperitoneal, pero cuando se expone a intestino subyacente las adherencias densas a la malla pueden inducir dolor crónico del abdomen, obstrucción intestinal o fistulización. El politetrafluoroetileno (PTFE) no se incorpora en tejidos circundantes en esta forma ni propicia adherencias densas a estructuras peritoneales como el intestino. En consecuencia, se utiliza en aplicaciones intraperitoneales. Otros materiales de malla prostéticos disponibles son los compuestos de polipropileno/PTFE, poliésteres con y sin barreras de adhesión y, en fecha más reciente, restituciones de tejido mediante ingeniería obtenidas de colágena descelularizada o dermis de cadáveres.

En la actualidad se practica la reparación de mínima invasividad de hernias incisionales, cuando menos con tanta frecuencia como las reparaciones abiertas. Con este método es posible examinar toda la superficie interna del abdomen y a menudo descubrir múltiples defectos. En esta técnica se colocan portillos laparoscópicos a los lados para defectos en la línea media y de forma contralateral en defectos laterales. Se cortan las adherencias de la pared anterior del abdomen con gran cuidado de no lesionar los intestinos. Mediante suturas transfasciales y tachuelas espirales, según sea la preferencia del cirujano, se fija de manera circunferencial en su sitio una pieza de prótesis de malla de tamaño apropiado (por lo general PTFE) con una forma que permita suficiente superposición (3 a 4 cm) en la pared sana del abdomen. Con esta técnica, la tasa de recurrencias a dos años sólo es de 3.4%.

Epiplón

Anatomía

Los epiplones mayor y menor son delantales fibroadiposos que proporcionan apoyo, recubrimiento y protección al contenido peritoneal. En adultos, el epiplón mayor se encuentra entre la pared anterior del abdomen y las vísceras huecas y suele extenderse hacia la pelvis. El riego del epiplón mayor deriva de las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda.

El epiplón menor también se conoce como ligamentos hepatoduodenal y hepatogástrico. En el margen inferoexterno del epiplón menor, que también forma el margen anterior del agujero de Winslow, se encuentran el colédoco, la vena porta y la arteria hepática.

Fisiología

El epiplón se conoce en ocasiones como el “policía del abdomen” por su tendencia a aislar áreas de infección y limitar la diseminación de contaminaciones intraperitoneales. El epiplón contiene una concentración alta de factor hístico, que facilita la activación de la coagulación en sitios de inflamación, isquemia, infección o traumatismo dentro de la cavidad peritoneal. La producción local consiguiente de fibrina favorece la capacidad del epiplón de adherirse a áreas de lesión o inflamación.

Infarto epiploico

La interrupción del riego del epiplón es una causa rara de abdomen agudo que puede deberse a la torsión del epiplón, trombosis o vasculitis de los vasos epiploicos o bien obstrucción del flujo de salida venoso del epiplón. Según sea la ubicación del tejido epiploico infartado, este proceso patológico puede simular apendicitis, colecistitis, diverticulitis, úlceras pépticas perforadas o quistes rotos del ovario. Rara vez se establece el diagnóstico antes de obtener estudios de imágenes abdominales. La CT o la ultrasonografía del abdomen revelan una masa inflamatoria localizada de densidad adiposa. El tratamiento del infarto epiploico depende de la certeza con la que se establece el diagnóstico. En pacientes que no sufren toxicidad y muestran imágenes abdominales convincentes es suficiente el cuidado de apoyo. Sin embargo, muchos casos no pueden distinguirse de la apendicitis supurativa, colecistitis o diverticulitis. En estos casos, la laparoscopia representó un gran adelanto al permitir el acceso a un diagnóstico y tratamiento precisos. La resección del tejido infartado resuelve en poco tiempo los síntomas.

Quistes epiploicos

Las lesiones quísticas del epiplón son consecuencia tal vez de degeneración linfática. Los quistes epiploicos pueden presentarse como una masa asintomática en el abdomen o causar dolor o distensión abdominales. El examen físico revela una masa intraabdominal que se mueve con libertad. La CT o la ultrasonografía del abdomen delinean una lesión en masa quística bien circunscrita que se origina en el epiplón mayor. El tratamiento incluye resección de todos los quistes epiploicos sintomáticos.

Lesiones malignas del epiplón

Los tumores primarios del epiplón son raros. Las neoplasias epiploicas benignas incluyen lipomas, mixomas y tumores desmoides. Las neoplasias malignas primarias del epiplón comprenden liposarcomas, leiomiomas, rabdomiosarcomas, fibrosarcomas y meso-

telomas. Son muy comunes los tumores metastásicos que incluyen el epiplón. Las neoplasias metastásicas del ovario tienen una preponderancia elevada de afección epiploica. Los tumores malignos de estómago, intestino delgado, colon, páncreas, vías biliares, útero y riñones también pueden emitir metástasis al epiplón.

Mesenterio

Los mesenterios intestinales pequeño y grande son las principales vías para estructuras arteriales, venosas, linfáticas y neurales que se proyectan hacia el intestino o proceden de él. Sus posiciones en el abdomen y retroperitoneo dependen del proceso descrito de herniación intestinal, rotación y regreso a la cavidad abdominal durante el desarrollo fetal.

Mesenteritis esclerosante

La mesenteritis esclerosante, que también se conoce como paniculitis mesentérica o lipodistrofia mesentérica, es un proceso inflamatorio y fibroso crónico raro que lesiona una porción del mesenterio intestinal. La mesenteritis esclerosante se diagnostica más a menudo en personas mayores de 50 años de edad sin predominio de género o raza. Se desconoce la causa de este proceso. De manera característica, los pacientes presentan dolor abdominal, una masa indolora u obstrucción intestinal.

Una CT del abdomen señala la presencia de una lesión en masa que proviene del mesenterio. La CT no suele diferenciar la mesenteritis esclerosante de un tumor mesentérico primario o secundario. Por lo regular se requiere una intervención quirúrgica, aunque sólo sea para establecer un diagnóstico y descartar una afección maligna. La extensión del proceso patológico indica cuán radical debe ser la intervención, que puede variar desde una biopsia simple hasta la resección mesentérica e intestinal.

Quistes mesentéricos

Los quistes del mesenterio son lesiones benignas raras que pueden ser asintomáticas o causar los síntomas de una lesión en masa. Cuando dan origen a síntomas, los quistes mesentéricos pueden ocasionar dolor agudo o crónico e intermitente del abdomen. Los quistes mesentéricos también pueden causar síntomas inespecíficos, como anorexia, náuseas, vómitos, fatiga y pérdida de peso.

El examen físico puede revelar una lesión en masa que sólo se mueve hacia la derecha y la izquierda (signo de Tillaux), en contraste con los quistes epiploicos que se mueven con libertad en todas las direcciones. Se han utilizado CT, ultrasonografía e imágenes de resonancia magnética del abdomen para valorar a los pacientes con quistes mesentéricos.

Los quistes mesentéricos simples deben extirparse por medios quirúrgicos, si es factible. No se recomienda descubrir (destechar) o marsupializar los quistes, ya que tienen una gran propensión a recurrir después del drenaje solo. Rara vez es necesario sacrificar el mesenterio adherente a fin de lograr la extirpación completa, en cuyo caso se practica una resección intestinal segmentaria.

Tumores mesentéricos

Los tumores primarios del mesenterio son raros. Las neoplasias benignas del mesenterio incluyen lipoma, linfangioma quístico y tumores desmoides. Los tumores malignos del mesenterio comprenden liposarcomas, leiomiomas, histiocitomas fibrosos malignos, lipoblastomas y linfangiosarcomas. El tratamiento de afecciones malignas mesentéricas incluye resección amplia de la masa. Debido a la proximidad con el riego del intestino,

estas resecciones pueden ser técnicamente impracticables o incluir la pérdida de tramos considerables de intestino.

RETROPERITONEO

Anatomía quirúrgica

El retroperitoneo se define como el espacio entre la envoltura posterior del peritoneo y la pared posterior del cuerpo. Aunque limitado en términos técnicos en la parte anterior por el reflejo posterior del peritoneo, el borde anterior del retroperitoneo es muy contorneado y se extiende dentro de espacios entre los mesenterios de los intestinos delgado y grueso. Debido a la rigidez de los límites superior, posterior e inferior y la adaptabilidad del margen anterior, los tumores retroperitoneales tienden a expandirse en la parte anterior hacia la cavidad peritoneal.

Infecciones retroperitoneales

El origen de las infecciones retroperitoneales suele ser un órgano contenido en el retroperitoneo o que colinda con él. La apendicitis retrocecal, úlceras duodenales perforadas, pancreatitis o diverticulitis pueden ocasionar una infección retroperitoneal con formación de absceso o sin ella. El espacio sustancial y los límites bastante imprecisos del retroperitoneo permiten que algunos abscesos retroperitoneales adquieran un gran tamaño antes de diagnosticarse.

Los individuos con un absceso retroperitoneal presentan dolor, fiebre y malestar. El sitio del dolor puede ser variable e incluir espalda, pelvis o muslos. Los hallazgos clínicos comprenden taquipnea y taquicardia. Puede haber una masa palpable en el flanco o el abdomen. La valoración de laboratorio revela leucocitosis. La modalidad de imágenes diagnósticas de elección es la CT del abdomen, que señala retorcimiento de los tejidos blandos retroperitoneales, acumulaciones uniloculares o multiloculares, o todo ello.

El tratamiento de las infecciones retroperitoneales incluye la identificación y control de los padecimientos subyacentes, antibióticos intravenosos y drenaje de todas las acumulaciones bien definidas. Aunque los abscesos uniloculares se drenan de forma percutánea bajo guía con CT, en acumulaciones multiloculares quizá se requiera una intervención quirúrgica para un drenaje adecuado. Debido a la vastedad del espacio retroperitoneal, los pacientes con abscesos retroperitoneales no suelen presentarse hasta que está avanzado el absceso. En consecuencia, la tasa de mortalidad publicada de abscesos retroperitoneales, incluso cuando se drenan, ha sido tan alta como 25%.

Fibrosis retroperitoneal

La fibrosis retroperitoneal es una clase de trastorno que se caracteriza por hiperproliferación de tejido fibroso en el retroperitoneo. La fibrosis retroperitoneal idiopática (enfermedad de Ormond) es una anomalía rara que afecta sobre todo a personas en la cuarta a sexta décadas de la vida. Se ha postulado un mecanismo alérgico o autoinmunitario para este problema. El proceso fibroso se inicia en el retroperitoneo abajo del nivel de las arterias renales y progresa de manera gradual hasta incluir útero, vena cava inferior, aorta, vasos mesentéricos y nervios simpáticos. En dos tercios de los casos se observa afección bilateral.

La fibrosis retroperitoneal también puede ser secundaria a inflamación o reacción alérgica a un medicamento. Los padecimientos vinculados incluyen aneurismas de la aorta abdominal, pancreatitis crónica, histoplasmosis, tuberculosis y actinomicosis. Se ha relacionado asimismo con afecciones malignas (próstata, linfoma no Hodgkin, sarcoma, tumores carcinoides y cáncer gástrico) y trastornos autoinmunitarios (espondilitis anqui-

losante, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener y poliarteritis nudosa). Aunque se han vinculado varios medicamentos con fibrosis retroperitoneal (bloqueadores beta, hidralacina, metildopa alfa, entacapon), la relación causal más sólida es al parecer el uso de metisergida. La fibrosis reaparece cuando se suspenden estos medicamentos.

Los síntomas de presentación dependen de las estructuras afectadas por el proceso fibroso. Al inicio, los sujetos se quejan de dolor sordo y mal localizado del abdomen. Un dolor abdominal súbito o muy intenso puede indicar isquemia mesentérica aguda. Otros síntomas y signos son tumefacción unilateral de la pierna, claudicación intermitente, oliguria, hematuria o disuria.

Los hallazgos en el examen físico suelen incluir hipertensión, una masa palpable en el abdomen o el flanco, edema y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores, o todo lo anterior. Los datos de laboratorio incluyen un índice de sedimentación de eritrocitos elevado.

Se han utilizado muchas modalidades de imágenes para precisar el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal. Un ultrasonido de las extremidades inferiores revela trombosis venosa profunda, en tanto que la ultrasonografía del abdomen puede reconocer una lesión en masa o hidronefrosis. La pielografía intravenosa demuestra algunas veces compresión ureteral, desviación ureteral hacia la línea media e hidronefrosis. El procedimiento de imágenes de elección es el estudio de CT abdominopélvico, que delinea el tamaño y la extensión del proceso fibroso. En pacientes con insuficiencia renal, el procedimiento de elección es la resonancia magnética.

Cuando se identifica una masa fibrosa, debe efectuarse una biopsia. Una vez que se descartaron causas malignas, farmacológicas o infecciosas, se instituye el tratamiento del proceso fibroso. Los elementos fundamentales de la terapéutica son los corticosteroides, con intervención quirúrgica o sin ella. En individuos con hidronefrosis grave se requieren citorreducción quirúrgica, ureterólisis o prótesis ureterales. Los enfermos con trombosis ilioacaval necesitan cuando menos seis meses de anticoagulación oral. Se han utilizado ciclosporina, tamoxifeno o azatioprina para el tratamiento de personas resistentes al régimen anterior. Las tasas de supervivencia a cinco años publicadas en la fibrosis retroperitoneal idiopática son de 90 a 100%.

Lecturas sugeridas

- Skandalakis LJ, Colborn GL: Surgical anatomy of the abdominal wall. In: Bendavid R (ed) *Prostheses and abdominal wall hernias*. Austin, RG Landes Company, 1994.
- Zainea GG, Jordan F: Rectus sheath hematomas: their pathogenesis, diagnosis, and management. *Am Surg* 54:630, 1988.
- Bendavid R, Abrahamson J, Arregui ME, Flament JB, Phillips EH (eds): *Abdominal Wall Hernias: Principles and Management*, 1st ed., New York, Springer-Verlag, 2001.
- Anthony T, Bergen PC, et al: Factors affecting recurrence following incisional herniorrhaphy. *World J Surg* 24:95, 2000.
- Luijendijk R, Hop W, et al: A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. *N Engl J Med* 343:392, 2000.
- Heniford BT, Park, A, et al: Laparoscopic ventral and incisional hernia repair in 407 patients. *J Am Coll Surg* 190:645, 2000.
- Vanek VW, Phillips AK: Retroperitoneal, mesenteric, and omental cysts. *Arch Surg* 119:838, 1984.
- Pryor JP, Piotrowski E, et al: Early diagnosis of retroperitoneal necrotizing fasciitis. *Crit Care Med* 29:1071, 2001.
- Emory T, Monihan J, et al: Sclerosing mesenteritis, mesenteric panniculitis, and mesenteric lipodystrophy. *Am J Surg Path* 21:392, 1997.
- Kardar AH, Kattan S, et al: Steroid therapy for idiopathic retroperitoneal fibrosis: dose and duration. *J Urol* 168:550, 2002.

INCIDENCIA

Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores que surge, de manera predominante, del mesodermo embrionario. En 2004 se diagnosticaron en Estados Unidos alrededor de 8 400 casos nuevos de sarcomas de tejido blando, que representaron menos de 1% de los cánceres en adultos. Este capítulo se refiere a los sarcomas de tejido blando, el mayor de varios grupos distintos de sarcomas. Otros grupos incluyen sarcomas óseos (osteosarcomas y condrosarcomas), sarcomas de Ewing y tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos.

Los sarcomas de tejido blando pueden aparecer en todo el cuerpo, más a menudo en extremidades (59%), tronco (19%), retroperitoneo (13%) y cabeza y cuello (9%). Los tipos histológicos más frecuentes de sarcomas de tejido blando en adultos son histiocitoma fibroso maligno (28%), leiomiomasarcoma (12%), liposarcoma (15%), sarcoma sinovial (10%) y tumores malignos de la vaina de nervios periféricos (6%).

EPIDEMIOLOGÍA

Con excepción de los tumores malignos de la vaina de nervios periféricos en sujetos con neurofibromatosis, los sarcomas no resultan al parecer de la progresión o dediferenciación de los tumores benignos de tejido blando. A pesar de la variedad de subtipos histológicos, los sarcomas tienen muchas características clínicas y anatomopatológicas comunes. En general, la evolución clínica de casi todos los sarcomas de tejido blando es similar y guarda relación con la localización anatómica (profundidad), el grado y el tamaño. El patrón dominante de metástasis es hematógeno con diseminación a los pulmones; las metástasis a ganglios linfáticos son raras.

Exposición a radiación

La radioterapia externa es un factor de riesgo bien establecido de sarcomas de tejido blando. Se ha informado un incremento ocho a 50 veces mayor de la incidencia de sarcomas en personas tratadas por cáncer de mama, cuello uterino, ovario, testículos y sistema linfático.

Sustancias químicas ocupacionales

La exposición a ciertos herbicidas, como los ácidos fenoxiacéticos y los conservadores de madera que contienen clorfenol, se relaciona en ocasiones con un riesgo mayor de sarcomas de tejido blando. Varios carcinógenos químicos, como óxido de torio (Thorotrast), cloruro de vinilo y arsénico, se han vinculado con angiosarcomas hepáticos.

GENÉTICA

Los adelantos recientes en el campo de la biología molecular han permitido comprender mejor los procesos celulares básicos regidos por los oncogenes y genes supresores de tumor. Se han identificado varios oncogenes relacionados con sarcomas de tejido blando,

entre ellos MDM2, N-myc, c-erbB2 y miembros de la familia ras. Se ha demostrado que la amplificación de estos genes se correlaciona con un resultado final adverso en varios sarcomas de tejido blando.

Análisis citogenéticos de tumores de tejido blando identificaron translocaciones cromosómicas precisas que codifican al parecer a oncogenes relacionados con ciertos subtipos histológicos. Las reconfiguraciones génicas mejor caracterizadas se encuentran en el sarcoma de Ewing (fusión EWS-FLI-1), sarcoma de célula clara (fusión EWS-ATF1), liposarcoma mixoide (fusión TLS-CHOP), rabdomiosarcoma alveolar (fusión PAX3-FKHR), tumor desmoplásico de células redondas pequeñas (fusión EWS-WT1) y sarcoma sinovial (fusión SSX-SYT).

La inactivación de genes supresores de tumor (que también se conocen como antioncogenes) puede ocurrir por mecanismos hereditarios o esporádicos. Los dos genes más importantes en tumores de tejido blando son el gen supresor del tumor de retinoblastoma (Rb) y el gen supresor de tumor p53. Las mutaciones o deleciones de Rb pueden conducir al desarrollo de retinoblastoma o sarcomas de tejido blando y hueso. Las mutaciones en el gen supresor de tumor p53 son las más comunes en tumores sólidos en el hombre y se han publicado en 30 a 60% de los sarcomas de tejido blando. Los individuos con mutaciones de línea germinal en el gen supresor de tumor p53 (síndrome de Li-Fraumeni) tienen una incidencia elevada de sarcomas.

En cerca de una de cada 3 000 personas se reconoce neurofibromatosis de tipo 1, que también se conoce como enfermedad de von Recklinghausen, y se debe a varias mutaciones en el gen supresor de tumor NF-1 localizado en el cromosoma 17. Los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1 tienen un riesgo adicional durante la vida de 3 a 15% de una enfermedad maligna, incluido el neurofibrosarcoma. Hasta 15% de los enfermos con neurofibrosarcomas tiene una mutación en NF-1.

VALORACIÓN INICIAL

Presentación clínica

Los sarcomas de tejido blando se presentan más a menudo como una masa asintomática. Cuando se manifiestan, el tamaño suele relacionarse con la localización del tumor. Las neoplasias más pequeñas se hallan en las extremidades distales, en tanto que los tumores de las extremidades proximales y el retroperitoneo pueden crecer bastante antes de tornarse aparentes. Con frecuencia se descubre una masa en la extremidad después de un acontecimiento traumático que enfoca la atención en una lesión preexistente. El sarcoma de tejido blando retroperitoneal casi siempre se presenta como una masa grande asintomática.

El diagnóstico diferencial de una masa de tejido blando incluye lesiones benignas que comprenden lipomas, linfangiomas, leiomiomas y neuromas. Además de los sarcomas, deben considerarse otras lesiones malignas como carcinomas primarios o metastásicos, melanomas o linfomas. Las lesiones pequeñas que no cambian durante varios años, según el historial clínico, pueden observarse de cerca. Todos los demás tumores deben considerarse para biopsia para establecer un diagnóstico definitivo.

Imágenes diagnósticas

Las imágenes radiológicas antes del tratamiento tienen varios propósitos: definir la extensión local de un tumor, establecer la etapa de una afección maligna, favorecer los procedimientos de biopsia percutáneos y auxiliar en el diagnóstico de tumores de tejido blando (benigno o maligno; grado bajo o alto). Los estudios de imagen también son cruciales en

la vigilancia de los cambios tumorales después del tratamiento, en especial quimioterapia o radiación, y la identificación de recurrencias después de la resección quirúrgica.

En sujetos con sarcomas primarios debe obtenerse una radiografía de tórax para valorar las metástasis pulmonares. En enfermos con lesiones o tumores de alto grado mayores de 5 cm (T2) deben considerarse una tomografía por computadora del tórax. La ultrasonografía y la tomografía por computadora pueden contribuir a guiar la aspiración con aguja fina o una biopsia de núcleo para el diagnóstico inicial o una recurrencia.

La tomografía por computadora (CT) es la técnica preferida para valorar sarcomas retroperitoneales, en tanto que la imagen de resonancia magnética (MRI) se prefiere para sarcomas de tejido blando de las extremidades. La MRI delinea con precisión grupos musculares y distingue hueso, estructuras vasculares y tumores. Las imágenes sagital y coronal permiten valorar los compartimientos anatómicos en tres dimensiones. Los sarcomas de tejido blando de las extremidades se proyectan en la MRI como masas heterogéneas. La MRI también es muy valiosa para calcular la recurrencia del tumor después de la operación. Por lo general se obtiene una imagen basal tres meses después de la intervención.

Técnicas de biopsia

Aspiración con aguja fina

La aspiración con aguja fina es un método aceptable para el diagnóstico de casi todos los sarcomas de tejido blando, en particular cuando sus resultados se correlacionan de forma estrecha con los hallazgos clínicos e imagenológicos. Sin embargo, la biopsia mediante aspiración con aguja fina sólo está indicada para el diagnóstico primario de sarcomas de tejido blando en centros en los que los citopatólogos tienen experiencia con estos tipos de tumores. La biopsia por aspiración con aguja fina también es el procedimiento de elección para confirmar o descartar la presencia de un foco metastásico o una recurrencia local. Este procedimiento no es la técnica de elección cuando es esencial estadificar la tumoración para planear el tratamiento.

Las lesiones superficiales se someten a biopsias por aspiración con aguja fina en ambientes clínicos. Las malformaciones más profundas tal vez requieran la intervención de un radiólogo intervencionista para llevar a cabo la técnica bajo guía sonográfica o CT. Las tasas de precisión diagnóstica de la biopsia por aspiración con aguja fina de tumores primarios varían de 60 a 96%.

Biopsia de núcleo con aguja

La biopsia de núcleo con aguja es un procedimiento diagnóstico seguro, preciso y económico para el reconocimiento del sarcoma. La muestra de tejido obtenido en una biopsia de núcleo con aguja suele ser suficiente para efectuar varias pruebas diagnósticas, como microscopia electrónica, análisis citogenético y citometría de flujo. La guía mediante CT mejora la tasa de resultados positivos de una biopsia de núcleo con aguja al señalar con mayor precisión la localización del tumor. Es en particular importante la situación exacta de la masa tumoral para no recoger muestras necróticas no diagnósticas o áreas quísticas de la anomalía. La guía con CT permite asimismo el acceso a tumores en sitios anatómicos inaccesibles de otra manera o cerca de estructuras vitales.

Biopsia incisional

Cuando no es posible obtener tejido adecuado para el diagnóstico mediante biopsia por aspiración con aguja fina o biopsia de núcleo, está indicada una biopsia incisional para tumores profundos o de tejido blando superficiales mayores de 3 cm. La incisión para biop-

sia debe orientarse en sentido longitudinal a lo largo de la extremidad para permitir una extirpación local amplia subsecuente que incluya el sitio de biopsia, la cicatriz y el tumor en bloque. Otro requisito de la técnica quirúrgica es la consecución de una hemostasis adecuada al momento de la biopsia para impedir la diseminación de células tumorales a planos hísticos adyacentes por hematomas.

Clasificación anatomopatológica

Algunos expertos sugieren que la clasificación anatomopatológica de los sarcomas de tejido blando tiene más importancia pronóstica que la estadificación de la malformación cuando se consideran otras variables antes del tratamiento. Las neoplasias con potencial metastásico limitado incluyen desmoides, tumores lipomatosos atípicos (también llamados liposarcomas bien diferenciados), dermatofibrosarcoma protuberante y hemangiopericitomas. Las neoplasias con un riesgo intermedio de diseminación metastásica poseen casi siempre un componente mixoide grande y comprenden liposarcoma mixoide, histiocitoma fibroso maligno mixoide y condrosarcoma extraesquelético. Entre los tumores muy agresivos que tienen un potencial metastásico notable se encuentran sarcomas de célula clara, angiosarcomas, liposarcomas pleomorfos y desdiferenciados, leiomiomas, rabdomiosarcomas y sarcomas sinoviales.

En 25 a 40% de los casos individuales, los anatomopatólogos expertos en sarcomas no concuerdan acerca del diagnóstico histológico específico y los criterios para definir el grado tumoral. La tasa elevada de discordancia subraya la necesidad de contar con marcadores moleculares y bioquímicos más objetivos para mejorar la valoración histológica convencional.

Estadificación y factores pronósticos

La versión actual de los criterios de estadificación del *American Joint Committee on Cancer* para sarcomas de tejido blando se basa en el grado histológico, tamaño, profundidad del tumor y presencia de metástasis distantes o ganglionares (cuadro 35-1).

El grado histológico es aún el factor pronóstico más importante en pacientes con sarcoma. Las características que definen el grado son celularidad, diferenciación, pleomorfismo, necrosis y número de mitosis. En el sistema de estadificación de 2002 del *American Joint Committee on Cancer* se designaron cuatro grados de tumor: bien diferenciado (G1), moderadamente diferenciado (G2), mal diferenciado (G3) y no diferenciado (G4). En este sistema de cuatro tipos, los grados 1 y 2 se consideran de “grado bajo”, y el 3 y 4 de “grado alto”.

Desde hace mucho tiempo se reconoce que el tamaño del tumor es una variable pronóstica de importancia en sarcomas de tejido blando. De manera característica, los sarcomas se han estratificado en dos grupos con base en el tamaño; las lesiones T1 tienen 5 cm o menos y las T2 son mayores de 5 cm.

La importancia pronóstica de la localización anatómica del tumor respecto de su nexo con la fascia de revestimiento de la extremidad o el tronco se incorporó en el sistema de clasificación del *American Joint Committee on Cancer* en 1998. Los sarcomas de tejido blando arriba de la fascia de revestimiento superficial de la extremidad o el tronco se designan como lesiones “a” en la calificación T, en tanto que los tumores que invaden o se hallan en un plano profundo respecto de la fascia y todas las neoplasias retroperitoneales, mediastínicas y viscerales se conocen como lesiones “b”.

Metástasis ganglionares

Las metástasis a ganglios linfáticos son raras en sarcomas de tejido blando; menos de 5% experimenta diseminación ganglionar. Unos cuantos tipos histológicos, entre ellos rabdomio-

CUADRO 35-1 Estadificación del *American Joint Committee on Cancer*

Tumor primario (T)					
T1	Tumor ≤5 cm T1a Tumor superficial T1b Tumor profundo				
T2	Tumor >5 cm T2a Tumor superficial T2b Tumor profundo				
Ganglios linfáticos regionales (N)					
N0	Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales				
N1	Metástasis a ganglios linfáticos regionales				
Metástasis distantes (M)					
M0	Sin metástasis distantes				
M1	Metástasis distantes				
Grado histológico (G)					
G1	Bien diferenciado				
G2	Moderadamente diferenciado				
G3	Mal diferenciado				
G4	Mal diferenciado o indiferenciado				
Agrupamiento por etapa					
Etapa I	T1a, 1b, 2a, 2b	N0	M0	G1-2	G1
Etapa II	T1a, 1b, 2a	N0	M0	G3-4	G2-3
Etapa III	T2b	N0	M0	G3-4	G2-3
Etapa IV	Cualquier T	N1	M0	Cualquier G	Cualquier G
	Cualquier T	N0	M1	Cualquier G	Cualquier G

Fuente: Reproducido con autorización de AJCC.

sarcoma, sarcoma epitelioides e histiocitoma fibroso maligno, tienen una incidencia mayor de invasión ganglionar. La afección ganglionar se designa como enfermedad de etapa IV.

Metástasis distantes

Las metástasis distantes se emiten con mayor frecuencia hacia los pulmones. Los sujetos seleccionados con metástasis pulmonares pueden sobrevivir períodos prolongados después de la resección quirúrgica y quimioterapia.

TRATAMIENTO

En sarcomas de tejido blando de las extremidades, una conducta multidisciplinaria para el tratamiento, que incluye resección con márgenes negativos y radioterapia del lecho tumoral, ha suministrado tasas de control local hasta de 90% o mayores. Sin embargo, los pacientes con sarcomas abdominales aún tienen tasas altas de recurrencia y mala supervivencia total. La tasa total de supervivencia a cinco años para todas las etapas de sarcomas de tejido blando es de 50 a 60%. Casi todos los enfermos mueren por enfermedad metastásica, que en 80% de los casos se torna obvia en el transcurso de dos a tres años tras el diagnóstico inicial.

Resección

Los tumores primarios pequeños (<5 cm) sin pruebas de enfermedad metastásica distante se tratan mediante terapéutica local, que consiste en exéresis, sola o combinada con radioterapia, cuando son limitados los márgenes anatomopatológicos por restricciones anatómicas. El tipo de resección quirúrgica depende de varios factores que incluyen localización del tumor, tamaño de la neoplasia, profundidad de invasión, afección de estructuras cercanas, necesidad de injerto de piel o reconstrucción con tejido autógeno y estado funcional de la persona. En 1985, los *National Institutes of Health* (NIH) emitieron una declaración de consenso en la que recomendaban la ablación con preservación de la extremidad para la mayoría de los pacientes con sarcomas de las extremidades de alto grado. Sin embargo, en enfermos cuyo tumor no es posible resecar a simple vista con un procedimiento de conservación de la extremidad y mantenimiento de la función (<5%) el tratamiento de elección es aún la amputación.

Excisión local amplia

La excisión local amplia es la principal medida terapéutica para sarcomas de las extremidades. El objetivo del tratamiento local de estos últimos es resecar la neoplasia con un margen de 2 cm de tejido blando normal circundante. En algunas áreas anatómicas no es posible obtener márgenes negativos por la proximidad del tumor con estructuras vitales. También debe incluirse el sitio o trayecto de la biopsia en bloque (si es aplicable) con el espécimen resecado. Con las técnicas quirúrgicas y de radioterapia modernas mejoraron las tasas de preservación de las extremidades y control local. Es habitual una tasa de fracaso local publicada de 10% después del tratamiento apropiado de sarcomas de tejido blando de la extremidad.

La amputación es la terapéutica de elección en las personas con los raros tumores (5%) que son irresecables a simple vista, con un procedimiento de conservación de la extremidad y preservación de la función.

Perfusión regional aislada

La perfusión regional aislada es un método de investigación para el tratamiento de sarcomas de las extremidades. Se intentó sobre todo como una alternativa de conservación de la extremidad en individuos con sarcomas de tejido blando locales avanzados o como un tratamiento paliativo para lograr el control local en enfermos con afección metastásica distante.

Radioterapia

Las pruebas de radioterapia coadyuvante en pacientes elegibles para resección quirúrgica conservadora provienen de dos estudios clínicos aleatorizados. En un estudio clínico del *National Cancer Institute* se trató a 91 pacientes con tumores de la extremidad de alto grado mediante resección de conservación de la extremidad seguida de quimioterapia sola o radioterapia y quimioterapia coadyuvante. Un segundo grupo de 50 personas con tumores de grado bajo se trató mediante resección sola o ablación con radioterapia. La tasa de control local a 10 años en todos los individuos que recibieron radioterapia fue de 98%, comparada con 70% en quienes no se utilizó. De igual forma, en un estudio clínico aleatorizado del *Memorial Sloan-Kettering Cancer Center* se sometió a observación o braquiterapia a 164 pacientes después de operación conservadora. La tasa de control local a cinco años en enfermos con tumores de alto grado fue de 66% en el grupo de observación y 89% en el de braquiterapia. No se identificó diferencia de importancia entre los grupos de tratamiento de pacientes con tumores de grado bajo.

Hasta fecha reciente, los lineamientos terapéuticos estándar incluían la administración de radioterapia como coadyuvante de la resección para todos los sujetos con tumores intermedios o muy agresivos de cualquier tamaño. Sin embargo, en general, los pequeños (≤ 5 cm) no se han acompañado de recurrencia local y tal vez no requieran radioterapia.

Aún no se definen la modalidad óptima (haz externo o braquiterapia) ni el tiempo (preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio). La radioterapia de haz externo puede suministrarse mediante rayos de fotones o partículas (electrones, protones, piones o neutrones). Todavía no se define bien el margen óptimo; el estándar es un borde de radiación de 5 a 7 cm, aunque algunos centros aconsejan márgenes más amplios en tumores mayores de 15 cm. En casi todas las instituciones la dosis preoperatoria típica es de 50 Gy, administrada en 25 fracciones.

La planeación de la radioterapia posoperatoria se basa en el grado del tumor, la valoración de los márgenes quirúrgicos y las preferencias de la institución. Deben incluirse en el campo la totalidad de la cicatriz quirúrgica y los sitios de drenaje, de tal manera que se administre una dosis casi completa a la piel superficial. A menudo son de ayuda las pinzas metálicas colocadas en el lecho del tumor durante la intervención para definir los límites de la resección y planear la radioterapia. Para el tratamiento posoperatorio se requieren casi siempre dosis de 60 a 70 Gy.

No existe consenso sobre la secuencia óptima de radioterapia y resección. Los datos disponibles provienen en buena medida de estudios no aleatorizados de una institución. Quienes proponen la radioterapia preoperatoria refieren varias ventajas, entre otras la posibilidad de instituir una planeación multidisciplinaria con oncólogos radiólogos, oncólogos médicos y cirujanos en un período temprano de la terapéutica. Además, pueden suministrarse dosis más bajas de radiación preoperatoria a un lecho hístico no alterado que suele tener mejor oxigenación hística; en consecuencia, se consiguen campos de radiación más pequeños con mejor resultado funcional final.

Quienes objetan la radioterapia preoperatoria aducen como inconvenientes la dificultad para efectuar la valoración anatomopatológica de los márgenes y la tasa mayor de complicaciones de la herida. Sin embargo, cada vez se utilizan con más frecuencia técnicas de cirugía plástica con procedimientos avanzados de transferencia de tejidos en estas heridas de alto riesgo con mejores resultados finales.

La única comparación aleatorizada de radioterapia preoperatoria y posoperatoria que se ha llevado a cabo hasta la fecha la condujo el *National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Canadian Sarcoma Group*. Este protocolo clínico se ideó para comparar las complicaciones y el resultado final funcional de individuos tratados con radioterapia preoperatoria y posoperatoria de haz externo. En un seguimiento mediano de 3.3 años sobrevivieron complicaciones de la herida en 35% de los pacientes que recibieron radioterapia preoperatoria y en 17% de los enfermos sometidos a radioterapia posoperatoria. En ambos grupos se lograron también valores altos de control local y supervivencia a tres años sin progresión.

La braquiterapia comprende la colocación de múltiples catéteres en el lecho de resección del tumor. El principal beneficio de la braquiterapia es el tiempo de tratamiento total más corto, de cuatro a seis días, en comparación con los regímenes de radioterapia preoperatoria o posoperatoria, que suelen requerir cuatro a seis semanas. La braquiterapia también puede utilizarse para una enfermedad recurrente tratada con anterioridad mediante radiación de haz externo. Los lineamientos establecidos en el *Memorial Sloan-Kettering Cancer Center* recomiendan espaciar los catéteres después de cargarlos en incrementos de 1 cm y dejar un margen de 2 cm alrededor del lecho quirúrgico. Una vez que se establece la cicatrización adecuada de la herida, por lo general después del quinto día posoperatorio, se cargan los catéteres con semillas que contienen iridio-192 que proporcionan 42 a 45 Gy de radiación al lecho del tumor durante cuatro a seis días. La principal desventaja de la braquiterapia es que requiere prolongar la hospitalización y el reposo en cama.

Terapéutica sistémica

La terapéutica sistémica suele limitarse a sujetos con enfermedad metastásica, individuos con sarcomas microcíticos de cualquier tamaño o enfermos con tumores grandes (≥ 5 cm) de alto grado o neoplasias de grado intermedio mayores de 10 cm. A pesar de los adelantos en las tasas de control local, las metástasis y la muerte aún son un problema importante en personas con sarcomas de tejido blando de alto riesgo. Los enfermos que se consideran con un riesgo alto de muerte por sarcoma son los individuos con enfermedad metastásica, y los que tienen sarcomas localizados en sitios que no son las extremidades o sarcomas con histología de grado intermedio o alto mayores de 5 cm (T2).

Los sarcomas incluyen un grupo diverso de cánceres que varía en grado notable en su evolución y respuesta al tratamiento. Como grupo, los sarcomas comprenden subtipos histológicos que responden muy bien a la quimioterapia citotóxica y subtipos que siempre son resistentes a los agentes actuales. Sólo tres fármacos, doxorrubicina, dacarbicina e ifosfamida, han mostrado de manera consistente tasas de respuesta de 20% o mayores en sarcomas de tejido blando avanzados. La doxorrubicina y la ifosfamida son los dos agentes más activos, con tasas de respuesta publicadas constantes de 20% o mayores.

Integración de la terapéutica multimodal

El principal objetivo del tratamiento multimodal es la curación; cuando no es posible este punto final, el objetivo es la paliación de los síntomas. Siempre que sea posible, los pacientes con una masa de tejido blando profunda deben referirse, incluso antes de practicar una biopsia, a un centro de tratamiento terciario que ofrece el cuidado de especialistas. Estos grupos multidisciplinarios incluyen casi siempre oncólogos de varias disciplinas (medicina, pediatría [si es el caso], cirugía y radioterapia) y anatomopatólogos, radiólogos y personal auxiliar.

Quimioterapia coadyuvante

Aún hay controversias acerca del uso de la quimioterapia coadyuvante para sarcomas de tejido blando. La tasa promedio de supervivencia sin enfermedad a cinco años de pacientes que presentaron una enfermedad localizada inicial sólo es de 50%. Más de una docena de estudios clínicos aleatorizados individuales de quimioterapia coadyuvante no ha demostrado una mejoría de la supervivencia total de pacientes sin enfermedad y en sujetos con sarcomas de tejido blando.

El *Sarcoma Meta-Analysis Collaboration* analizó a 1 568 pacientes de 14 estudios clínicos de quimioterapia coadyuvante basada en doxorrubicina con el fin de valorar el efecto de la quimioterapia coadyuvante en sarcomas de tejido blando localizados y reseccables. En un seguimiento mediano de 9.4 años, la quimioterapia basada en doxorrubicina mejoró en grado significativo el tiempo hasta la recurrencia local y distante y las tasas de supervivencia sin recurrencia. Sin embargo, el beneficio absoluto de la supervivencia total de la muestra sólo fue de 4%; poco relevante.

Con posterioridad a este metaanálisis, estudios clínicos controlados aleatorizados adicionales de combinaciones más modernas (fármacos, dosis y programas) de antraciclina/ifosfamida en cifras relativamente pequeñas de pacientes proporcionaron resultados inconsistentes. Debido a que las pruebas del tratamiento de la enfermedad en etapa III no son concluyentes, aún existe una gran variación en los estándares terapéuticos.

Quimioterapia neoadyuvante (preoperatoria)

El razonamiento para solicitar la quimioterapia neoadyuvante y preoperatoria en los sarcomas de tejido blando establece que sólo 30 a 50% de los pacientes responde a la

quimioterapia estándar (posoperatoria). La quimioterapia neoadyuvante permite que los oncólogos identifiquen a los individuos cuya enfermedad reacciona a la quimioterapia mientras la malformación primaria se halla *in situ*. Los enfermos cuyos tumores no responden a cursos cortos de quimioterapia preoperatoria evitan en consecuencia los efectos tóxicos de la quimioterapia posoperatoria o coadyuvante prolongada.

Los métodos terapéuticos que combinan quimioterapia sistémica con radiosensibilizadores y radiación de haz externo concurrente pueden mejorar la supervivencia sin afección al tratar la enfermedad microscópica y mejorar la terapéutica de la enfermedad macroscópica. La quimiorradioterapia concurrente con regímenes basados en doxorubicina siempre produce tasas de control local favorables en personas con sarcoma. Desde que se publicaron estos hallazgos, varios grupos intentaron valorar la vía óptima de administración, los fármacos quimioterapéuticos alternativos y la toxicidad de los tratamientos combinados.

Pese a las ventajas teóricas del tratamiento concurrente, la institución de una terapéutica local y sistémica concurrente reduce el tiempo total de tratamiento en individuos con sarcoma de alto riesgo. Esta disminución representa una ventaja de importancia sobre las conductas terapéuticas actuales con métodos combinados secuenciales en los que la duración total del régimen con radiación, quimioterapia, resección y rehabilitación excede con frecuencia los seis a nueve meses.

SITUACIONES ESPECIALES

Sarcomas retroperitoneales

Quince por ciento de los sarcomas de tejido blando en adultos surge en el retroperitoneo. Casi todos los tumores retroperitoneales son malignos y alrededor de un tercio corresponden a sarcomas de tejido blando. Los sarcomas más comunes que se identifican en el retroperitoneo son liposarcomas, histiocitomas fibrosos malignos y leiomiomasarcomas. Casi todos los sarcomas retroperitoneales son liposarcomas o leiomiomasarcomas. En contraste con los sarcomas de las extremidades, los patrones frecuentes de recaída de los tumores retroperitoneales son la recurrencia local y la diseminación intraabdominal.

Por lo regular, los sarcomas retroperitoneales se presentan en la forma de masas grandes y casi 50% tiene más de 20 cm cuando se diagnostica. De manera típica, no inducen síntomas hasta que crecen lo bastante para comprimir o invadir estructuras contiguas.

El pronóstico total de los pacientes con tumores retroperitoneales es peor que el de los enfermos con sarcomas de las extremidades. La etapa del tumor en su presentación, el grado histológico elevado, la imposibilidad de resección y los márgenes macroscópicos de resección positivos se acompañan en grado notable de tasas mayores de mortalidad en sarcomas retroperitoneales. Las tasas informadas de supervivencia a cinco años son de 40 a 50%. La mejor posibilidad de supervivencia a largo plazo de pacientes con un sarcoma retroperitoneal consiste en lograr una resección con un margen negativo.

La valoración radiológica debe incluir CT del abdomen y la pelvis para definir la extensión del tumor y su relación con estructuras circundantes, en particular las vasculares. Las imágenes también deben incluir el hígado para reconocer indicios de metástasis, el abdomen para buscar enfermedad no adyacente y los riñones en ambos lados para establecer su función. Está indicada una CT de tórax para detectar metástasis pulmonares.

La terapéutica más eficaz para sarcomas retroperitoneales primarios o recurrentes es la resección quirúrgica completa. Sin embargo, estos tumores suelen incluir estructuras vitales que impiden la resección quirúrgica. Incluso si es posible reseccarlos, muchas veces están comprometidos los márgenes por restricciones anatómicas. Aún no se demuestra que la quimioterapia sea eficaz en los sarcomas retroperitoneales. Se encuentran en curso

protocolos en varios centros para determinar si la quimioterapia y radioterapia preoperatorias tienen algún papel en el tratamiento de estas anomalías.

Sarcomas gastrointestinales

Los pacientes con sarcomas gastrointestinales presentan con mayor frecuencia síntomas digestivos inespecíficos determinados por el sitio del tumor primario. A menudo es difícil establecer el diagnóstico de un sarcoma gastrointestinal antes de la intervención. En ocasiones es útil la valoración radiológica, incluida la CT de abdomen o pelvis, para determinar la localización anatómica, el tamaño y la extensión de la enfermedad. En tumores que comprometen el estómago, la endoscopia alta con ultrasonografía endoscópica y biopsia son estudios diagnósticos importantes que se emplean para diferenciar un adenocarcinoma de los tumores del estroma gastrointestinal.

Para la enfermedad localizada se recomienda algunas veces una resección con bordes negativos con un margen de 2 a 4 cm de tejido normal. No obstante, algunos casos pueden ser técnicamente desafiantes por la localización anatómica o el tamaño del tumor. Por ejemplo, en neoplasias gástricas situadas cerca de la unión gastroesofágica, quizá no sea posible lograr márgenes quirúrgicos adecuados sin una gastrectomía total o subtotal proximal. De igual forma, los tumores grandes que se originan en el estómago con invasión de órganos adyacentes deben resecarse en bloque junto con la víscera adyacente afectada.

El tratamiento estándar de sarcomas en intestino delgado o grueso es una ablación intestinal segmentaria. En sarcomas que se originan en el recto, la técnica utilizada para resecar el tumor se basa en la localización anatómica y el tamaño de la neoplasia. En lesiones rectales bajas y pequeñas puede ser posible lograr márgenes limpios con una excisión transanal. En las grandes o de invasión local quizá se requieran operaciones más extensas para extirpar por completo el tumor.

Tumores del estroma gastrointestinal

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen la mayor parte de las neoplasias mesenquimatosas que afectan al tubo digestivo. Con una incidencia calculada de 2 500 a 6 000 casos anuales en Estados Unidos, la presentación clínica de estos tumores varía según sean el tamaño de la neoplasia y la localización anatómica; empero, casi todos los tumores se encuentran de forma incidental durante una endoscopia o imágenes radiológicas. Los GIST se originan con mayor frecuencia en estómago (60 a 70%), intestino delgado (20 a 25%), colon y recto (5%) y esófago (<5%). Casi todos los GIST son esporádicos y en 95% de los casos hay una lesión solitaria. Las características pronósticas más importantes de estos tumores son el tamaño de la neoplasia y el índice mitótico. La resección es aún la principal modalidad terapéutica para tumores localizados. Hasta fecha reciente, no existía un tratamiento eficaz para las tumoraciones metastásicas o inoperables.

Durante la última década se reconoció que los GIST tienen características inmunohistoquímicas y genéticas precisas. Los GIST proceden de células marcapaso intestinales, células intersticiales de Cajal, que expresan CD117, y un receptor de cinasa de tirosina transmembranal, que es el producto del protooncogén c-KIT. La expresión de CD117 surgió como una característica de definición relevante en casi 95% de los GIST y la patogénesis de estos tumores se relaciona con mutaciones de c-KIT. Resultados preclínicos promisorios infundieron el impulso para el desarrollo clínico rápido del mesilato de imatinib, conocido con anterioridad como STI571, un inhibidor selectivo de la cinasa de tirosina de c-KIT. Esta terapéutica novedosa, dirigida de forma molecular, ha proporcionado respuestas clínicas impresionantes en un gran porcentaje de individuos con GIST avanzados.

En febrero de 2002, la *U.S. Food and Drug Administration* (FDA) aprobó el mesilato de imatinib para el tratamiento de GIST con base en los resultados prometedores observados en sujetos con enfermedad metastásica y de progresión local. Los resultados iniciales de estudios clínicos indican que alrededor de 54% de los pacientes con GIST responde al tratamiento con imatinib y que no tiene beneficio alguno suministrar dosis mayores de 400 mg diarios. Sin embargo, se sabe poco acerca de la duración óptima del tratamiento, la duración del beneficio o la toxicidad a largo plazo. Si se consideran estos resultados en personas con GIST metastásicos o de avance local, en la actualidad se encuentran en curso investigaciones clínicas para estudiar la eficacia del imatinib en terapéuticas coadyuvante y no coadyuvante para determinar si reduce las tasas de recurrencia y prolonga la supervivencia específica de enfermedad después de la resección completa.

Sarcomas pediátricos

Los sarcomas de tejido blando constituyen 7 a 8% de todos los cánceres pediátricos y en total representan alrededor de 600 casos nuevos cada año. Los rabdomiosarcomas relacionados con músculo esquelético son los tumores de tejido blando más comunes en niños menores de 15 años y ocurren en cualquier sitio en el que exista músculo estriado. Las neoplasias se presentan a menudo como masas indoloras en crecimiento; alrededor de 30% se desarrolla en las regiones de la cabeza y el cuello, 25% en el sistema genitourinario y 20% en las extremidades. Casi 15 a 20% de los casos tiene metástasis cuando se presenta, las más de las veces a los pulmones. Se dispone de varios sistemas de estadificación de los rabdomiosarcomas; el del *Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group* se basa en agrupamientos quirúrgicos y anatomopatológicos (cuadro 35-2).

El rabdomiosarcoma se clasifica como un tumor pequeño de células redondas que muestra diferenciación muscular en la microscopia de luz y el análisis inmunohistoquímico. Dos subtipos histológicos principales dan lugar a 90% de los casos, un subtipo embrionario (70%) y un subtipo alveolar (20%).

Cuando es posible preservar la función y la cosmesis, el tratamiento de elección del rabdomiosarcoma es la resección quirúrgica completa. Los pacientes en quienes es posible resecar la totalidad del tumor con márgenes quirúrgicos negativos (grupo I) o micros-

CUADRO 35-2 Agrupamiento quirúrgico y anatomopatológico de los sarcomas de tejido blando (*Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group*)

Grupo clínico	Definición
I	a. Localizado, resecado por completo, limitado al sitio de origen
	b. Localizado, resecado por completo, fuera del sitio de origen
II	a. Localizado, resecado de forma macroscópica, tumor residual microscópico
	b. Enfermedad regional, ganglios linfáticos incluidos, resecado por completo
	c. Enfermedad regional, ganglios linfáticos incluidos resecados de manera macroscópica con tumor residual microscópico
III	a. Enfermedad local o regional visible de forma macroscópica después de biopsia sola
	b. Enfermedad visible de forma macroscópica después de resecar >50% del tumor primario
IV	Metástasis distantes cuando se diagnostica

cópicos (grupo II), pueden someterse a una terapéutica sistémica menos intensiva con tasas de supervivencia total de casi 90%. Al considerar la morbilidad que acompaña a la resección en algunos sitios anatómicos casi nunca se indica el tratamiento quirúrgico. Hallazgos recientes sugieren que la quimioterapia puede controlar de modo adecuado varios de estos tumores sin tratamiento local adicional.

A diferencia de otros sarcomas de tejido blando, los rhabdomyosarcomas tienen una gran propensión a emitir metástasis a ganglios linfáticos, con tasas hasta de 20 a 30% hacia sitios como extremidades, ganglios paratesticulares y próstata. Se han utilizado el muestreo de ganglios linfáticos y en fecha más reciente el mapeo del ganglio linfático centinela para valorar el estado ganglionar regional en niños con rhabdomyosarcoma.

En 1972 se estableció el *Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Committee* con objeto de elaborar protocolos terapéuticos para niños con rhabdomyosarcomas. Los regímenes de quimioterapia que eran más activos contra rhabdomyosarcomas fueron vincristina, actinomicina D y ciclofosfamida. En la mayoría de los pacientes con enfermedad residual microscópica (grupo II) se administra radioterapia después de la resección.

El pronóstico de niños con rhabdomyosarcoma se relaciona con el sitio del tumor, el grupo quirúrgico y anatomopatológico y la histología de la neoplasia. La tasa de supervivencia sin enfermedad a cinco años publicada para todos los pacientes es de 65%. La supervivencia sin enfermedad por grupo (véase cuadro 35-2) notificada es de 84, 74, 62 y 23% para los grupos I, II, III y IV, respectivamente.

Sarcomas recurrentes

Hasta en 20% de los sujetos con sarcoma de la extremidad recurre la enfermedad. Sin duda, las tasas de recurrencia local se relacionan con la propiedad de la resección quirúrgica de los sarcomas que surgen de cualquier sitio anatómico. Los individuos con márgenes quirúrgicos positivos en la microscopia tienen un riesgo mayor de recurrencia local. Hay controversias sobre el efecto del fracaso del tratamiento local en la supervivencia y la supervivencia sin enfermedad distante. Muchos autores piensan que la recurrencia es un precursor de enfermedad metastásica distante.

Una recurrencia local aislada debe tratarse de manera intensiva mediante resección con márgenes negativos. En pacientes con sarcoma de las extremidades, esto supone con frecuencia una amputación. Sin embargo, algunos enfermos con recurrencia de sarcoma de la extremidad pueden someterse a una resección con preservación de la función en combinación con radioterapia adicional, con o sin quimioterapia, con tasas aceptables de control local.

Los sarcomas retroperitoneales recurren en el plano local hasta en 60% de los pacientes. Estos tumores también pueden diseminarse de forma difusa en toda la cavidad abdominal y recurrir como sarcomatosis. El tratamiento de elección de los tumores retroperitoneales que recurren de manera local es la resección quirúrgica, si es posible.

Medidas paliativas

En 40 a 50% de los enfermos con sarcomas de grado intermedio o alto existen metástasis cuando se diagnostican, en comparación con sólo 5% de los sujetos con sarcomas de grado bajo. En individuos que presentan una afección localizada de alto riesgo se reconoce metástasis a sitios distantes en el transcurso de dos a tres años tras el diagnóstico inicial. El patrón de recurrencia se relaciona con el sitio anatómico del tumor primario. En enfermos con sarcomas de la extremidad suelen recurrir en la forma de metástasis pulmonares distantes, mientras que los pacientes con sarcomas retroperitoneales o intraabdominales tienden a presentar recurrencias locales. Otros sitios menos comunes de metástasis inclu-

yen huesos (7%), hígado (4%) y ganglios linfáticos (<5%). Se sabe que el liposarcoma mixoide de la extremidad emite metástasis al abdomen y la pelvis, y antes del tratamiento local definitivo es necesario asignar la etapa de estas regiones mediante tomografía por computadora (CT).

El principal determinante de la supervivencia en sujetos con sarcoma de tejido blando es el desarrollo de metástasis distantes. El reconocimiento y tratamiento tempranos de la enfermedad recurrente, local o distante, suele prolongar la supervivencia. Algunos informes que incluyeron números pequeños de pacientes indicaron que es posible el salvamento después de la recurrencia local de la enfermedad mediante una nueva extirpación radical, con o sin radioterapia. De igual forma, varios grupos informaron que es posible prolongar la supervivencia después de reseca metástasis pulmonares. Estos datos limitados forman la base para el uso de medidas de vigilancia radicales en todos los individuos con sarcoma de tejido blando.

Debido a que casi todas las recurrencias de sarcomas de tejido blando ocurren en los dos primeros años tras el término del tratamiento, se recomienda valorar a los pacientes con un interrogatorio y examen físico completos cada tres meses y radiografía de tórax cada seis durante el período de dos a tres años. Además, casi todos los expertos recomiendan valorar el sitio del tumor cada seis meses mediante MRI en neoplasias de las extremidades o CT en tumores intraabdominales o retroperitoneales. En algunas circunstancias puede utilizarse ultrasonografía para estimar la recurrencia del tumor en las extremidades. Es posible prolongar los intervalos de seguimiento a cada seis meses, con imágenes anuales, durante dos a cinco años. Después de este tiempo, los pacientes deben valorarse y someterse a una radiografía de tórax anual.

Quimioterapia para sarcoma metastásico

El único tratamiento disponible para la mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica es la quimioterapia. En términos históricos, las tasas de respuesta de pacientes con sarcoma de tejido blando en etapa IV han sido bajas. Se han definido varios factores pronósticos para enfermos que reciben quimioterapia, incluidos estado funcional, respuesta previa a la quimioterapia, edad más joven, ausencia de metástasis hepáticas, tumores de grado bajo e intervalo prolongado sin enfermedad.

CONCLUSIÓN

Los sarcomas de tejido blando son una familia de tumores raros que constituyen alrededor de 1% de las afecciones malignas de adultos. La causa en casi todos los pacientes es esporádica. El tratamiento de estas neoplasias diversas es complejo y el diagnóstico mediante microscopia de luz no es exacto. El diagnóstico molecular, aunque aún se encuentra en su infancia, parece promisorio.

A pesar de estos problemas desconcertantes, se ha establecido bien la evolución de los sarcomas de tejido blando. Cerca de dos tercios de los casos se originan en las extremidades, en tanto que el tercio restante se distribuye entre retroperitoneo, tronco, abdomen y cabeza y cuello. El algoritmo de tratamiento de los sarcomas de tejido blando es complejo y depende de la etapa del tumor, el sitio y la histología. Los pulmones son el sitio más común de metástasis y ésta se reconoce más a menudo en el transcurso de tres años tras el diagnóstico.

La rareza de los sarcomas de tejido blando supone un desafío para estudiar los efectos del tratamiento. Se requieren esfuerzos para reunir cifras adecuadas de pacientes para conducir estos estudios. A pesar de tales obstáculos, se ha progresado en el conocimiento de estos tumores en el plano molecular. Cabe anticipar que en el futuro cercano

se incorporarán cada vez más las terapéuticas de base molecular en las medidas de tratamiento.

Lecturas sugeridas

- Levine EA: Prognostic factors in soft tissue sarcoma. *Semin Surg Oncol* 17:23, 1999.
- American Joint Committee on Cancer: Cancer Staging Manual. New York: Springer, 2002, p 221.
- Yang JC, Chang AE, Baker AR, et al: Randomized prospective study of the benefit of adjuvant radiation therapy in the treatment of soft tissue sarcomas of the extremity. *J Clin Oncol* 16:197, 1998.
- Pisters PW, Harrison LB, Leung DH, et al: Long-term results of a prospective randomized trial of adjuvant brachytherapy in soft tissue sarcoma. *J Clin Oncol* 14:859, 1996.
- O'Sullivan B, Davis AM, Turcotte R, et al: Preoperative versus postoperative radiotherapy in soft-tissue sarcoma of the limbs: A randomised trial. *Lancet* 359:2235, 2002.
- Harrison LB, Franzese F, Gaynor JJ, et al: Long-term results of a prospective randomized trial of adjuvant brachytherapy in the management of completely resected soft tissue sarcomas of the extremity and superficial trunk. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 27:259, 1993.
- Tierney JF: Adjuvant chemotherapy for localised resectable soft-tissue sarcoma of adults: Meta-analysis of individual data. Sarcoma Meta-analysis Collaboration. *Lancet* 350:1647, 1997.
- Catton CN, O'Sullivan B, Kotwall C, et al: Outcome and prognosis in retroperitoneal soft tissue sarcoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 29:1005, 1994.
- Demetri GD: Update in the management of gastrointestinal stromal tumor: New guidelines, emerging data. *Special Report*, 2004, pp 1-8.
- Flamant F, Rodary C, Rey A, et al: Treatment of non-metastatic rhabdomyosarcomas in childhood and adolescence. Results of the second study of the International Society of Paediatric Oncology: MMT84. *Eur J Cancer* 34:1050, 1998.

La última parte del siglo XVIII anunció ya cambios notables conforme se comprendió mejor la anatomía de la ingle. En 1881, un cirujano francés, Lucas-Championnière, ligó el saco de una hernia inguinal indirecta en el anillo interno con cierre primario de la herida. A Edoardo Bassini (1844-1924) se lo considera el padre de la cirugía moderna de la hernia inguinal. Con la incorporación de las disciplinas de la antisepsia y anestesia a una nueva operación, que incluyó la reconstrucción del piso inguinal junto con la ligadura alta del saco herniario, se redujo de manera considerable la morbilidad. Se acepta de forma unánime que este concepto propició el advenimiento de la era quirúrgica moderna de la herniorrafia inguinal y en realidad aún es válido. La operación dio como resultado una tasa de recurrencias la quinta parte menor respecto de la cifra anterior y se consideró el criterio estándar para la reparación de la hernia inguinal en la mayor parte del siglo XX.

Aunque el principio de Bassini de reforzar la pared posterior aún se aplica en la práctica quirúrgica actual, la operación ha perdido aceptación y sólo se utiliza en casos seleccionados en los que está contraindicado el material protésico. Esto se debe a la adopción del lineamiento de evitar la tensión durante la herniorrafia, que propuso Lichtenstein. Este especialista planteó en términos teóricos que al utilizar una prótesis de malla para crear un puente en el defecto de la hernia, en lugar de cerrarla con suturas, como en la reparación de Bassini y sus modificaciones, se evitaba de modo notorio la tensión y el resultado era una operación menos dolorosa. Asimismo, razonó que la falta de tensión disminuiría la incidencia de arrancamiento de la sutura, lo cual suministraría una tasa más baja de recurrencias. En la actualidad, la operación de tipo Lichtenstein es el método de elección en Estados Unidos.

Para reparar una hernia inguinal también puede utilizarse el espacio preperitoneal y muchos lo han propuesto por la ventaja mecánica que supone colocar la prótesis atrás de la pared del abdomen. El acceso al espacio preperitoneal se obtiene a través de una incisión en el abdomen bajo, en un plano transabdominal, al momento de la laparotomía o con ayuda de la guía laparoscópica. Sin importar cuál sea la forma de acceso al espacio preperitoneal, se emplea una prótesis grande que se extiende mucho más allá de los márgenes del orificio miopectíneo. Esta revisión general breve de la historia de la herniorrafia inguinal proporciona la base para una visión amplia del problema de la herniación inguinal.

EPIDEMIOLOGÍA

Setenta y cinco por ciento de todas las hernias de la pared del abdomen ocurre en la ingle. Las hernias indirectas superan en número a las directas en casi 2:1 y las femorales constituyen una proporción mucho más pequeña. Son más comunes las hernias inguinales del lado derecho. La relación varón-mujer de las hernias inguinales es de 7:1. En Estados Unidos cada año se practican alrededor de 750 000 herniorrafias inguinales, en comparación con 25 000 femorales, 166 000 umbilicales, 97 000 incisionales y 76 000 hernias diversas de la pared del abdomen.

Las hernias femorales integran menos de 10% del total de hernias inguinales, pero 40% de ellas se presenta en forma apremiante con incarceration o estrangulación. La tasa de mortalidad en la reparación de urgencia es más alta que en la electiva. Son más comunes las hernias femorales en pacientes de mayor edad y en varones en los que se reparó de forma

previa una hernia inguinal. Aunque el número absoluto de hernias femorales en varones y mujeres es casi el mismo, la incidencia en las segundas es cuatro veces la de los varones por la frecuencia total más baja de hernia inguinal en mujeres.

Los cálculos del riesgo de hernia inguinal varían en grado considerable en la bibliografía, tal vez por la falta de un medio por completo reproducible para establecer el diagnóstico. El informe personal de los pacientes, las auditorías de exámenes físicos de rutina y las bases de datos de las compañías de seguros son algunas de las fuentes de las que proceden estas cifras, que son sin duda alguna imprecisas. El examen físico por un médico, aun los cirujanos con adiestramiento, tampoco es confiable por la dificultad para diferenciar entre lipomas del cordón, un abultamiento expansible normal y una hernia inguinal verdadera.

EVOLUCIÓN

Los factores de riesgo útiles para predecir complicaciones en un paciente adulto con una hernia inguinal incluyen edad avanzada, corta duración, hernia femoral y enfermedad médica coexistente. En niños, los factores de riesgo son edad menor, sexo masculino, corta duración y hernia en el lado derecho. En consecuencia, es en particular importante comprender mejor la evolución con el fin de identificar a los grupos con mayor riesgo de experimentar una complicación.

ACCIDENTE HERNIARIO (INCARCERACIÓN, OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, ESTRANGULACIÓN)

Por definición, la incarceration es una hernia irreductible. Sin embargo, ello no debe implicar una urgencia quirúrgica, ya que son comunes los estados crónicos de incarceration por el tamaño del cuello de la hernia en relación con su contenido o por adherencias al saco herniario. El tratamiento recomendado de una hernia incarceration es la reparación quirúrgica, pero no es urgente porque no existe una complicación que ponga en peligro la vida.

Un paciente con una hernia inguinal incarceration que presenta signos de obstrucción intestinal o un enfermo que desarrolla una incarceration aguda sumamente sensible representan cuadros clínicos del todo distintos. A diferencia de las obstrucciones por adherencias del intestino delgado, son raras las obstrucciones parciales de este último. En consecuencia, la mayoría de los pacientes presenta vómitos y estreñimiento absoluto (obstipación). En el mundo occidental, la hernia inguinal ocupa el tercer sitio después de la oclusión por adherencias y cáncer como causa más común de obstrucción intestinal. En otras áreas es todavía la causa más frecuente. Es usual que se pase por alto en un examen clínico y, por consiguiente, debe recordarse en aquellos individuos que se valoran por obstrucción intestinal.

Cuando existe la más mínima duda sobre la causa del patrón obstructivo del paciente son importantes los estudios de imágenes. Ello se debe a que una oclusión intestinal distal secundaria a otra causa (p. ej., adherencias) puede originar la distensión de una hernia inguinal no obstructora concurrente. Si el clínico dirige la atención de manera exclusiva a la hernia, se establece el medio para un desastre cuando se repara la hernia y se pasa por alto la causa real de la obstrucción. Las radiografías simples del abdomen revelan los signos habituales de una obstrucción intestinal: asas de intestino dilatadas con niveles de aire y líquido, ausencia de gas intestinal distal a la obstrucción y sombras intestinales en la región de la hernia. A menudo es útil una placa lateral para demostrar lo anterior de modo más claro. Los estudios de tomografía por computadora (CT) demuestran con seguridad la hernia con las características distintivas de obstrucción y deben considerarse si el diagnóstico clínico es incierto.

El tratamiento inicial, cuando no existen signos de estrangulación, es la taxis, que se lleva a cabo con el paciente sedado y en posición de Trendelenburg. Se toma el cuello del saco herniario con una mano y con la otra se aplica presión en la parte más distal de la hernia. El objetivo es alargar el cuello de la hernia de tal manera que pueda guiarse su contenido de nueva cuenta hacia el interior de la cavidad abdominal con un movimiento oscilante. La taxis no debe practicarse con una presión excesiva. Si la hernia está estrangulada, podría reducirse un intestino gangrenoso al interior del abdomen o perforarse en el proceso. En la taxis deben hacerse uno o dos intentos suaves. Si no tienen éxito, se abandona el procedimiento. Rara vez pueden reducirse al abdomen (reducción en masa) la hernia junto con su saco peritoneal y el cuello constrictor. La reducción en masa de una hernia es el desplazamiento de una masa herniaria sin aliviarse la incarceration o estrangulación. Debe considerarse este diagnóstico en todos los casos de obstrucción intestinal después de la reducción aparente de una hernia incarcerada. La laparoscopia puede ser diagnóstica y terapéutica, y en consecuencia es una opción en particular adecuada. Es posible que la experiencia quirúrgica determine que la laparotomía sea la elección más adecuada.

La complicación más importante de la incarceration o la obstrucción intestinal aguda es la estrangulación. Es un estado importante que pone en peligro la vida porque el contenido de la hernia se torna isquémico e inviable. Las características clínicas de una obstrucción estrangulada son notables. Además de que el paciente desarrolla una hernia irreducible y una obstrucción intestinal, los signos clínicos indican que tuvo lugar una estrangulación. La hernia está tensa, muy sensible y la piel que la recubre puede tener un tinte rojizo o azulado. No existen ruidos intestinales dentro de la hernia. El paciente suele tener leucocitosis con desviación a la izquierda, se encuentra tóxico, deshidratado y febril. Los gases en sangre arterial muestran acidosis metabólica.

Son esenciales la reanimación rápida con líquidos intravenosos, la restitución de electrolitos, los antibióticos y la aspiración nasogástrica. Una vez que se lleva a cabo la reanimación está indicada una operación de urgencia. El método quirúrgico inicial consiste en una incisión convencional para hernia inguinal. Si el intestino es viable, se reduce hacia la cavidad abdominal antes de reparar la hernia. Cuando se encuentra alguna dificultad para reducir la hernia se ensancha el cuello herniario. Aunque rara vez sucede, el cirujano debe reconocer la posibilidad de reducir de modo inadvertido un órgano abdominal inviable dentro de la cavidad del abdomen durante el curso de las maniobras quirúrgicas usuales antes de poder observarse. Si existe esa sospecha, es necesario valorar la totalidad del tubo digestivo. Cuando se encuentra que el intestino está gangrenado, debe llevarse un tramo mayor de éste a la hernia de tal manera que pueda transecarse intestino viable y extirparse la porción gangrenosa. En la situación ideal, se crea una anastomosis terminoterminal, se reduce el intestino al interior de la cavidad abdominal y a continuación se repara la hernia. Ante la menor sospecha de imposibilidad de realizar todo el proceso desde la ingle es imprescindible una laparoscopia exploradora o una laparotomía para comprobar de manera inequívoca que se resecó todo el tejido inviable. En una hernia femoral suele ser necesario cortar el ligamento inguinal de forma anterior o el lacunar en la parte interna para facilitar la reducción.

ETIOLOGÍA

Aún está lejos de conocerse por completo la causa de una hernia inguinal en el hombre, pero sin duda es multifactorial (cuadro 36-1). La predisposición familiar tiene un papel. Sin embargo, pruebas crecientes indican que los trastornos del tejido conjuntivo predisponen al desarrollo de una hernia al alterar la formación de colágena. Se conoce bien una prevalencia más alta de hernias inguinales en individuos que sufren ciertos trastornos congénitos del tejido conjuntivo. En niños con luxación congénita de la cadera se desa-

CUADRO 36-1 Causas posibles de herniación inguinal

Tos
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Obesidad
 Esfuerzo
 Estreñimiento
 Prostatismo
 Embarazo
 Peso al nacer menor de 1 500 g
 Antecedente familiar de hernia
 Maniobras de Valsalva
 Ascitis
 Posición erguida
 Trastornos congénitos del tejido conjuntivo
 Síntesis defectuosa de colágena
 Incisión previa en el cuadrante inferior derecho
 Aneurismas arteriales
 Tabaquismo
 Levantamiento de objetos pesados
 ¿Esfuerzo físico?

rollan hernias inguinales con una frecuencia cinco veces mayor en mujeres y tres veces más en varones comparados con niños sin esta enfermedad. Es probable que la influencia del esfuerzo físico en el desarrollo de una hernia inguinal sea menos importante de lo que suele pensarse. En menos de 10% existe la relación de causa y efecto entre un episodio de levantamiento específico y la formación de una hernia inguinal, excepto en circunstancias relacionadas con problemas laborales. Además, los atletas, incluidos los levantadores de pesas, no parecen tener una incidencia excesiva de hernias inguinales. En consecuencia, los pacientes con hernias inguinales no reparadas deben abstenerse de levantar peso.

Hernia inguinal indirecta

Aún es popular la llamada “teoría sacular” de la formación de una hernia inguinal indirecta que propuso Russell. En la mente de muchos cirujanos aún es válida incluso hoy en día la hipótesis de Russell según la cual “en cada caso es esencial la presencia de un divertículo del desarrollo acompañado de un proceso vaginal persistente”. Russell pensaba que la elevación de la presión intraabdominal serviría para estirar y debilitar de manera adicional el anillo interno y permitir la herniación de órganos intraabdominales adicionales a través del orificio, sin provocar en realidad una hernia inguinal indirecta. Sin embargo, ello no explica todos los casos de hernias inguinales indirectas. Primero, en necropsias puede encontrarse un proceso vaginal persistente sin pruebas clínicas de hernia. Segundo, algunos pacientes muestran un proceso vaginal obliterado que tiene un defecto en la pared del abdomen lateral a los vasos epigástricos. Tercero, las malformaciones estructurales congénitas de la fascia transversal y la aponeurosis del transverso del abdomen pueden alterar la fuerza y tamaño del anillo inguinal interno. La deservación del músculo oblicuo interno por incisiones adyacentes (p. ej., apendicectomía) también puede acompañarse del desarrollo final de una hernia inguinal.

El exceso de tejido adiposo que incluye el cordón o el ligamento redondo que encuentra un cirujano durante una herniorrafia electiva se denomina por tradición lipoma del cor-

dón. Este término no es acertado porque implica un proceso neoplásico y un lipoma del cordón consiste en tejido adiposo normal. Se emplea el término lipoma porque es posible separar con facilidad el tejido adiposo de las estructuras del cordón y reducirlo al espacio preperitoneal “en masa” como si fuera un tumor. Un lipoma del cordón es importante desde un punto de vista clínico por tres razones: a) puede causar síntomas parecidos a una hernia aunque con menor frecuencia que las hernias indirectas con un saco peritoneal; b) suele ser difícil diferenciarlo en el examen físico de una hernia indirecta con un saco peritoneal, y c) puede dar lugar a un resultado insatisfactorio porque no hay cambio en el examen físico después de la herniorrafia inguinal electiva, en especial cuando se utiliza una reparación preperitoneal. Para el propósito de los estudios clínicos que se mencionan en otras partes de este capítulo, un lipoma del cordón se clasificó como una hernia indirecta. Por definición, no hay un saco peritoneal porque el contenido de la hernia indirecta (es decir, grasa preperitoneal) proviene del espacio preperitoneal en lugar de la cavidad abdominal.

Hernia inguinal directa

Se piensa que en el desarrollo de hernias inguinales directas son importantes dos factores principales. El primero es una elevación de la presión intraabdominal relacionada con una diversidad de padecimientos que se incluyen en el cuadro 36-1. El segundo factor es una debilidad relativa de la pared inguinal posterior. Se ha referido un arco del cuerpo principal del transversal del abdomen situado anormalmente arriba de la rama superior del pubis que tiene como resultado un área grande de riesgo (véase Anatomía). De igual manera, se ha comunicado la contribución de una inserción limitada del músculo transversal del abdomen en el pubis, debilidad de la cinta iliopectínea, inserción limitada de la aponeurosis de la cinta iliopectínea en un ligamento de Cooper o una combinación de los anteriores.

Hernias femorales

El tamaño y forma del anillo femoral y la elevación de la presión intraabdominal son factores que contribuyen al desarrollo de una hernia femoral. La cinta iliopectínea en la parte anterior e interna explica la variabilidad que permite el desarrollo de la hernia. En condiciones normales, la cinta iliopectínea se inserta 1 a 2 cm a lo largo de la línea pectínea entre el tubérculo púbico y la porción media de la rama superior del pubis. Puede resultar una hernia femoral si la inserción es menor de 1 a 2 cm o está desviada de forma medial. El efecto neto de cualquiera de las sutilezas anatómicas es el ensanchamiento del anillo femoral, lo que predispone a una hernia. Las hernias femorales son en particular peligrosas por las estructuras rígidas que constituyen el anillo femoral. El menor grado de edema anular puede producir alteraciones gangrenosas del contenido del saco que continúa de manera distal hacia el conducto femoral y el muslo.

Hernia inguinal por deslizamiento

Una hernia inguinal por deslizamiento alude a cualquier hernia en la que parte del saco es la pared de una víscera. Alrededor de 8% de todas las hernias inguinales presenta esta disposición, pero la incidencia se relaciona con la edad. Rara vez se encuentra en individuos menores de 30 años de edad, aunque aumenta a 20% después de los 70 años. Si la hernia se halla a la derecha, participan más a menudo ciego, colon ascendente o apéndice y, en el lado izquierdo, el colon sigmoide. En ambos lados pueden intervenir útero, trompas de Falopio, ovarios, uréteres y vejiga. El componente de deslizamiento suele encontrarse en el lado externo posterior del anillo interno. La importancia de este padecimiento se atenuó

en grado considerable en los últimos años cuando se reconoció que no era necesario resear los sacos herniarios y que bastaba su reducción simple hacia el espacio preperitoneal. Lo anterior elimina el principal peligro relacionado con las hernias por deslizamiento, esto es, la lesión de la viscera durante la ligadura alta y la excisión del saco.

ANATOMÍA

La anatomía de la ingle se comprende mejor cuando se observa desde el acceso para la herniorrafia. En una operación convencional, ello significa desde la piel hasta las capas más profundas. En los procedimientos laparoscópicos o preperitoneales debe considerarse la anatomía desde la cavidad abdominal hasta la piel. Las primeras capas que se identifican bajo la piel son las fascias de Camper y Scarpa en el tejido subcutáneo. A medida que prosigue la disección a través de la pared del abdomen, la siguiente estructura que se identifica es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, que proviene de las superficies posteriores de las ocho costillas inferiores. La porción posterior del músculo está orientada en sentido vertical y se inserta en la cresta ilíaca, y la anterior sigue hacia la parte inferior en dirección oblicua hacia la línea media y el pubis. Las fibras anteriores e inferiores de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, orientadas de modo oblicuo, se pliegan hacia atrás sobre sí mismas para formar el ligamento inguinal que se inserta en la parte externa en la espina ilíaca anterosuperior. La inserción interna del ligamento inguinal es doble en la mayoría de las personas. Una porción se inserta en el tubérculo y el hueso púbicos. La otra se pliega hacia atrás como ligamento lacunar. La parte externa se funde con un ligamento de Cooper (pectíneo). Las fibras más internas de la aponeurosis del oblicuo mayor se dividen en un pilar interno y otro externo para formar el anillo inguinal externo o superficial a través del cual pasan el cordón espermático o ligamento redondo y las ramas de los nervios abdominogenitales menor y mayor.

Las fibras internas del músculo oblicuo del abdomen se despliegan en abanico ajustadas a la forma de la cresta ilíaca; las fibras superiores se proyectan de forma oblicua hacia arriba a los extremos distales de las tres o cuatro costillas más bajas, en tanto que las fibras inferiores se orientan por sí mismas de forma inferomedial hacia el pubis para seguir paralelas a las fibras aponeuróticas del oblicuo mayor. Estas fibras se arquean sobre el ligamento redondo o el cordón espermático y forman la parte superficial del anillo inguinal interno (profundo).

El primer nervio lumbar se divide en los nervios abdominogenitales menor y mayor, que pueden dividirse dentro del músculo psoas mayor de manera retroperitoneal o entre los músculos oblicuo menor y transverso del abdomen. El nervio abdominogenital menor puede comunicarse con el abdominogenital mayor antes de inervar el oblicuo menor. A continuación el nervio abdominogenital menor pasa a través del anillo inguinal externo para seguir con el cordón espermático, aunque el nervio abdominogenital mayor perfora el músculo oblicuo mayor para inervar la piel arriba del pubis. Las fibras del músculo cremáster, que deriva del músculo oblicuo menor, reciben inervación del genitocrural (L1, L2).

El músculo transverso del abdomen proviene del ligamento inguinal, el lado interno de la cresta ilíaca, la fascia endoabdominal y los seis cartílagos costales y costillas más bajas. Las fibras aponeuróticas internas del transverso del abdomen contribuyen a la vaina del recto y se insertan en el peine y la cresta del hueso púbico para formar la hoz inguinal. Estas fibras rara vez están unidas por una porción de la aponeurosis del oblicuo menor; sólo entonces se forma un tendón conjunto verdadero.

El orificio miopectíneo de Fruchaud es un área anatómica en la ingle a través de la cual ocurren todas las hernias. El triángulo inguinal de Hesselbach se halla dentro de este orificio y es el sitio de las hernias inguinales directas. Cuando se describe desde la superficie an-

terior, el ligamento inguinal forma la base del triángulo, el borde del recto del abdomen es el lado interno y los vasos epigástricos inferiores son el borde superoexterno. Sin embargo, cabe señalar que Hesselbach lo describió en realidad como base a un ligamento de Cooper.

También es importante la fascia transversal porque forma referencias anatómicas que se conocen como análogos o derivados. Los análogos de la fascia transversal importantes para el cirujano de hernias son el arco iliopectíneo, la cinta iliopectínea, los pilares del anillo inguinal profundo y un ligamento de Cooper (pectíneo). Los pilares superior e inferior forman un cabestrillo de fascia transversal, una estructura en forma de “capucha de monje” alrededor del anillo inguinal profundo. Este cabestrillo tiene importancia funcional ya que se llevan hacia arriba y afuera los pilares del anillo por la contracción del transversal del abdomen, lo cual provoca una acción valvular que ayuda a impedir la formación de una hernia indirecta. La cinta iliopectínea es la banda engrosada de la fascia transversal que sigue paralela al ligamento inguinal localizado en un plano más superficial. Se inserta en la cresta ilíaca en la parte externa y en el tubérculo púbico en la interna. La inserción se curva de forma inferoexterna 1 a 2 cm a lo largo de la línea pectínea para fundirse con un ligamento de Cooper (pectíneo) y termina alrededor de la porción media de la rama superior del pubis. Un ligamento de Cooper es en realidad una condensación de peristio y no es un análogo verdadero de la fascia transversal.

El anillo femoral está limitado por la rama superior del pubis en la parte inferior y la vena femoral en la externa. La cinta iliopectínea con su inserción curvada hacia la rama del pubis es el borde anterior e interno. En condiciones normales, el conducto contiene grasa preperitoneal, tejido conjuntivo y ganglios linfáticos, incluido un ganglio de Cloquet en su entrada, el anillo femoral.

Perspectiva posterior (laparoscópica)

Es posible conseguir una excelente visión de la pared anterior del abdomen desde una posición ventajosa laparoscópica. Son obvios de inmediato los pliegues peritoneales que corresponden a referencias anatómicas importantes en el espacio preperitoneal. El pliegue umbilical interno se extiende desde el ombligo hasta la vejiga urinaria y cubre el uraco, el remanente casi siempre fibroso de la alantoides fetal. El pliegue umbilical externo cubre la arteria epigástrica inferior en su trayecto hacia la vaina posterior del recto y penetra en ella en la línea arqueada.

La fosa que se forma entre los ligamentos interno y externo es el sitio de las hernias inguinales directas. La fosa externa está menos delineada que las otras dos. El anillo inguinal profundo se localiza en la fosa externa justo afuera de los vasos epigástricos inferiores.

Cuando se corta el peritoneo y se penetra en el espacio preperitoneal se advierten los elementos anatómicos fundamentales para efectuar una herniorrafia preperitoneal. En la línea media, atrás del pubis, el espacio preperitoneal se conoce como espacio de Retzius, aunque a los lados se denomina espacio de Bogros. Este espacio es importante porque muchas de las reparaciones, que se describen más adelante, se llevan a cabo en esta área. Tal vez la referencia anatómica aislada más importante es la arteria epigástrica inferior. Esta rama de la arteria ilíaca externa constituye el principal riego de la pared anterior profunda. Las venas en esta área pueden ser problemáticas, en especial la iliopúbica y las obturadoras y sus tributarias.

Otras referencias anatómicas que es necesario identificar son el anillo inguinal interno justo afuera del nacimiento de los vasos epigástricos inferiores, la arteria y vena espermáticas internas y el conducto deferente que se une para formar el cordón espermático justo antes de penetrar en el anillo interno. La cinta iliopectínea que se inserta en la cresta ilíaca en la parte externa cruza bajo el anillo interno para formar su borde inferior, contribuye en ocasiones al borde anterior de la vaina femoral y se continúa hasta su inserción en el tu-

bérculo púbico. El ligamento de Cooper se extiende del tubérculo púbico e inferoexterno a lo largo de la rama del pubis y cruza bajo los vasos femorales. El anillo femoral se observa con facilidad desde este punto y está delimitado por la vena femoral en la parte externa, un ligamento de Cooper en la inferior y la cinta iliopectínea en la superior.

Los nervios que atraviesan el espacio preperitoneal son propensos a sufrir lesiones intraoperatorias. Pueden dañarse cuando se ajusta una prótesis si penetra de forma profunda el dispositivo de fijación. El nervio genitocrural puede presentarse como un tronco único situado en un plano profundo respecto del peritoneo y la fascia en la superficie anterior del músculo psoas o dividirse en sus ramas componentes genital y crural dentro del músculo. La rama genital avanza con el cordón espermático, penetra en el anillo inguinal profundo y al final inerva al músculo cremáster y al escroto externo. La rama crural del nervio inerva a la piel de la mitad proximal del muslo. El nervio femorocutáneo cruza el espacio preperitoneal afuera del nervio genitocrural y penetra en el muslo justo debajo de la cinta iliopectínea y el ligamento inguinal. Este nervio emite ramas sensoriales hacia el lado externo del muslo.

SÍNTOMAS

Los pacientes con hernias inguinales presentan una amplia gama de cuadros clínicos, desde el asintomático hasta todos los estados que ponen en peligro la vida consecutivos a la estrangulación del contenido de una hernia incarcerada. Es posible que en sujetos asintomáticos se diagnostiquen las hernias durante un examen físico de rutina o que los individuos busquen atención médica por un abultamiento indoloro en la ingle. Es más probable que causen síntomas las hernias indirectas que las directas. Muchos sujetos describen una sensación molesta de peso o tiramiento, que tiende a empeorar a medida que transcurre el día. El dolor suele ser intermitente y no es raro que se irradie al testículo. Otros pacientes se quejan de un dolor más agudo localizado o difuso. Los enfermos en quienes es en particular intenso tal vez necesiten reclinarse durante un período breve o adoptar otra postura con alternancia de las técnicas. En ocasiones, las personas pueden reducir de forma manual su hernia para obtener alivio.

DIAGNÓSTICO

Examen físico

El examen físico es el mejor medio para determinar la presencia o ausencia de una hernia inguinal. El diagnóstico puede ser evidente por la inspección simple cuando hay un abultamiento visible. En casos dudosos debe considerarse el diagnóstico diferencial (cuadro 36-2). Las hernias no visibles requieren un examen digital del conducto inguinal. La enseñanza clásica señala que una hernia indirecta empuja la punta del dedo, mientras que la directa presiona contra ella. Además, la presión en el sitio inguinal medio con la punta del dedo controla una hernia indirecta y evita que salga cuando el paciente puja. Una hernia directa no se afecta con esta maniobra.

La hernia femoral se presenta en la forma de una tumefacción abajo del ligamento inguinal justo afuera del tubérculo púbico. Los pacientes delgados suelen tener abultamientos bilaterales prominentes abajo del ligamento inguinal adentro de los vasos femorales. Son asintomáticos y desaparecen de manera espontánea cuando el sujeto asume una posición supina. No está indicada ninguna medida quirúrgica.

Investigaciones radiológicas

Las hernias se observan como un englobamiento anormal del diámetro anteroposterior del conducto inguinal o una saliente simultánea de grasa o intestino dentro del conducto

CUADRO 36-2 Diagnóstico diferencial

Afección maligna
Linfoma
Sarcoma retroperitoneal
Metástasis
Tumor testicular
Testicular primario
Varicocele
Epididimitis
Torsión del testículo
Hidrocele
Testículo ectópico
Testículo no descendido
Aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral
Ganglio linfático
Quiste sebáceo
Hidradenitis
Quiste del conducto de Nuck (mujeres)
Varices safenas
Absceso del psoas
Hematoma
Ascitis

inguinal, o ambas cosas. Con el desarrollo de los exploradores de imágenes rápidos que suministran imágenes dinámicas (es decir, obtenidas durante los esfuerzos), las MRI parecen en especial promisorias como depuración adicional junto con los agentes de contraste intraperitoneales. La MRI y la CT pueden revelar otras causas de dolor inguinal por su capacidad para delinear estructuras relacionadas en la ingle. En un estudio comparativo, la sensibilidad y especificidad fueron de 74.5 y 96.3% para el examen físico, 92.7% y 81.5% para el ultrasonido y 94.5 y 96.3% para la MRI, respectivamente.

CUIDADO PREOPERATORIO**Tratamiento no quirúrgico**

Se utiliza el término “espera vigilante” para referirse a esta recomendación terapéutica, que sólo es aplicable a hernias asintomáticas o con síntomas mínimos. Se asesora a los pacientes acerca de los signos y síntomas de complicaciones por la hernia, de tal manera que puedan acudir de inmediato con su médico cuando se presenta un acontecimiento adverso. No se dispone de datos definitivos sobre la seguridad de esta recomendación y por esa razón los textos de cirugía comunes aún sugieren la reparación quirúrgica de todas las hernias inguinales cuando se diagnostican. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en curso un estudio clínico aleatorizado y controlado que debe proporcionar alguna información sobre este tema en los próximos años.

SUSTITUTOS DE LA PARED ABDOMINAL

En la era moderna de la herniorrafia se ha observado una disminución progresiva de la tasa de recurrencias por los adelantos de la técnica quirúrgica y de las prótesis. Es obvio que la pared del abdomen no siempre cicatriza de forma satisfactoria después de un

cierre primario y que es inevitable un porcentaje irreductible de recurrencias si tan sólo se insistiera en reparaciones hísticas puras. La única solución razonable es el uso de una estructura que en ciertos casos puede “tender un puente” en un defecto.

Materiales protésicos

Se ha demostrado que la herniorrafia con malla puede reducir la tasa de recurrencias cerca de 50% en comparación con las reparaciones sin malla. En ocasiones hay dolor crónico después de la herniorrafia inguinal con prótesis y se alivia con la sustracción de ésta. Sin embargo, la incidencia total de dolor crónico posherniorrafia inguinal es menor en la reparación con prótesis. Los materiales que resultaron adecuados para uso regular en la cirugía de hernias incluyen polipropileno, sea de monofilamento (Marlex, Prolene) o polifilamento (Surgipro), Daxcron (Mersilene) y politetrafluoroetileno expandido (PTFE-e) (Gore-Tex).

ANESTESIA PARA HERNIORRAFIA INGUINAL

Casi todas las herniorrafias inguinales pueden practicarse bajo anestesia local o regional. La excepción es la herniorrafia laparoscópica, ya que se requiere anestesia endotraqueal general, sobre todo por el neumoperitoneo. Éste es uno de los argumentos más sólidos para realizar la herniorrafia convencional cuando se compara con la laparoscópica. A pesar de ello, las mejores pruebas disponibles sugieren que casi todas las herniorrafias convencionales se efectúan bajo anestesia general y que las técnicas locales y regionales son mucho más aceptadas en clínicas de especialidades. No obstante, cuando se utiliza anestesia local en dosis adecuadas y bastante antes de la incisión inicial, resulta muy eficaz cuando se combina con los fármacos amnésicos y ansiolíticos de acción corta más recientes.

Las más de las veces se emplean 100 ml de xilocaína al 0.5% con adrenalina, bupivacaína al 0.25% con adrenalina o una combinación de ambas, con o sin bicarbonato de sodio. El cirujano inyecta 70 ml de esta solución en un adulto de talla normal antes de reparar y cubrir al sujeto. Se aplican 10 ml adentro de la espina ilíaca anterosuperior para bloquear el nervio abdominogenital menor y los otros 60 ml se utilizan para bloqueo de campo a lo largo del trayecto de la incisión final en los tejidos subcutáneos y más profundos. Es necesario tener cuidado al inyectar las áreas del tubérculo púbico y el ligamento de Cooper y ambos pueden identificarse con facilidad al tacto excepto en los sujetos muy obesos. Los 30 ml restantes se reservan para infundirse a discreción durante el procedimiento. Con esta técnica se evita la intubación endotraqueal y puede despertarse al paciente de la sedación a intervalos para que lleve a cabo maniobras de Valsalva con objeto de valorar la reparación.

REPARACIONES DE HERNIAS INGUINALES

Antes de comentar las herniorrafias convencionales específicas, se describen varios pasos dado que son comunes a todas las operaciones convencionales.

De manera inicial se traza casi siempre una incisión oblicua en la piel, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico. Por razones cosméticas, muchos cirujanos efectúan en la actualidad una incisión más horizontal en las líneas cutáneas naturales. Al margen de esto, se profundiza a través de las fascias de Camper y Scarpa, y el tejido subcutáneo para exponer la aponeurosis del oblicuo mayor. Se corta esta estructura hacia la línea media hasta el anillo inguinal externo y a través de él.

Desplazamiento de las estructuras del cordón. Mediante disección roma se separa el colgajo superior de la aponeurosis del oblicuo mayor del músculo oblicuo menor en la parte externa y superior. En este momento se identifica el nervio abdominogenital

mayor. Puede dejarse en su sitio o liberarse del tejido circundante y aislarse del campo quirúrgico al pasar una pinza de hemostasis bajo el nervio y tomar el colgajo superior de la aponeurosis del oblicuo mayor. Algunos cirujanos cortan este nervio junto con el abdominogenital menor pero la mayoría no lo aconseja. A continuación se separan las estructuras del cordón del colgajo inferior de la aponeurosis del oblicuo mayor mediante disección roma y se expone el borde en entrepaño del ligamento inguinal y la cinta iliopectínea. Se levantan las estructuras del cordón en masa con los dedos de una mano en el tubérculo púbico de tal manera que pueda pasarse el dedo índice abajo para encontrar el dedo índice de la otra mano. Se aplica disección roma para desplazar por completo las estructuras del cordón y se coloca un dren de Penrose a su alrededor para retraerlas durante el curso del procedimiento.

Sección del músculo cremáster. Ha sido una práctica común cortar la totalidad del músculo cremáster, en especial cuando se trata una hernia indirecta. El propósito es facilitar la identificación del saco y alargar el cordón para observar mejor el piso inguinal. Sin embargo, suele ser posible obtener una exposición adecuada al abrir en sentido longitudinal el músculo, lo que reduce la posibilidad de dañar las estructuras del cordón y evita la complicación del descenso testicular. Tal vez es mejor no cortar el músculo cremáster, a menos que el cirujano no vea de manera adecuada el piso inguinal en alguna otra forma.

Ligadura alta del saco. Se utiliza con frecuencia el término “ligadura alta del saco” ya que su importancia histórica lo ha incluido en la descripción de casi todas las operaciones antiguas. Por convención, ligadura alta debe considerarse equivalente a reducción del saco hacia el espacio preperitoneal sin excisión. Ambos métodos funcionan igual de bien y son muy eficaces. La inversión del saco, en lugar de la excisión, protege las vísceras intraabdominales en casos de contenido no identificado en un saco encarcelado o una hernia por deslizamiento.

Tratamiento de los sacos de hernias inguinales escrotales. Algunos autores consideran que es importante extirpar por completo el saco de todas las hernias inguinales indirectas. El inconveniente de esta práctica es una tasa excesiva de orquitis isquémica por traumatismo del riego del testículo, en especial el plexo venoso delicado. La secuela adicional lógica es atrofia del testículo, aunque aún no se demuestra de manera concluyente la relación. Una conducta más adecuada consiste en cortar el saco de hernias inguinales indirectas a mitad del conducto inguinal, una vez que se comprueba con seguridad que no se trata de una hernia por deslizamiento y no hay contenido abdominal. No se disecciona el saco distal pero se abre la pared anterior tan distalmente como sea conveniente. Al contrario de la opinión difundida en la bibliografía urológica, esto no tiene como resultado una tasa excesiva de hidroceles posoperatorios.

Incisión relajante. En la incisión para relajación se corta la vaina anterior del recto y se extiende del tubérculo púbico hacia la parte superior, una distancia variable determinada por la tensión. La incisión para relajación permite que se desplacen hacia afuera y abajo los diversos componentes de la pared del abdomen.

Cierre de la herida. Se cierra la fascia del oblicuo mayor y sirve para reconstruir el anillo superficial (externo). Este último debe ser lo bastante laxo para evitar que se estrangulen las estructuras del cordón y, pese a ello, apretado lo suficiente para evitar que un examinador sin experiencia confunda un anillo dilatado con una recurrencia. Esta situación se conoce en ocasiones como hernia “industrial” porque, desde el punto de vista histórico, algunas veces ha sido un hallazgo durante el examen físico efectuado antes de conceder un empleo. Para terminar la operación se cierran la fascia de Scarpa y la piel.

Herniorrafias específicas

Bassini

Bassini denominó a su nueva operación “cura radical” de una hernia inguinal. Los principales componentes de “esta curación” son los siguientes:

1. Sección de la aponeurosis del oblicuo mayor sobre el conducto inguinal a través del anillo externo.
2. Corte del músculo cremáster en toda su longitud seguido de resección, de tal manera que no se pase por alto una hernia indirecta en tanto se expone de manera simultánea el piso del conducto inguinal para valorar con mayor precisión si existe una hernia inguinal directa.
3. Abertura del piso o pared posterior del conducto inguinal en toda su longitud. Esto asegura el examen adecuado del anillo femoral desde arriba y expone las capas de tejido usadas para reconstruir el piso inguinal.
4. Ligadura alta de un saco indirecto.
5. Reconstrucción de la pared posterior con sutura de la fascia transversal, el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo menor (la famosa “triple capa” de Bassini) en sentido medial respecto del ligamento inguinal afuera y quizá de la cinta iliopectínea.

Después de la disección inicial y reducción o ligadura del saco, se dirige la atención a la reconstrucción del piso inguinal. De modo inicial, Bassini abría la fascia transversal (algunos prefieren utilizar el término inguinal posterior) desde el anillo inguinal interno hasta el tubérculo púbico, con exposición de la grasa preperitoneal que se disecaba en forma roma y se separaba de la superficie interna del colgajo superior de la fascia transversal. Esto permitiría preparar de forma apropiada la estructura más profunda en su famosa triple capa (fascia transversal, músculo transverso del abdomen y músculo oblicuo menor). El primer punto en la reparación incluye la triple capa en la parte superior y el periostio del lado interno del tubérculo púbico junto con la vaina del recto. En la actualidad casi todos los cirujanos intentan evitar el periostio del tubérculo púbico para disminuir la incidencia de osteítis pública. La reparación se continuaba hacia la parte externa con una sutura de material no absorbible y se aseguraba la triple capa al ligamento inguinal reflejado (ligamento de Poupart). Estas suturas se continuaban hasta el cierre del anillo interno en su lado medial. La descripción original no incluía una incisión para relajación pero hoy en día es común añadirla.

Shouldice

La regla es la anestesia local con sedación, aunque es una medida empírica, se evita la adrenalina si es posible que contribuya a la orquitis isquémica. El acceso inicial es similar al de la reparación de Bassini, con particular importancia concedida a la liberación del cordón de sus adherencias circundantes, resección del músculo cremáster, disección alta del saco herniario y sección de la fascia transversal. Se utiliza una sutura continua de material no absorbible para reparar el piso; por tradición, se ha usado un alambre de acero de monofilamento. Los cirujanos que realizan la técnica de Shouldice aseguran que una sutura continua distribuye de manera uniforme la tensión y evita los defectos que pueden ocurrir entre los puntos separados y que podrían propiciar una recurrencia. La reparación se inicia en el tubérculo púbico con aproximación de la cinta iliopectínea en la parte externa a la superficie interna del borde externo del músculo recto. Se continúa la sutura hacia fuera y se aproxima la cinta iliopectínea al colgajo interno que se forma con la fascia

transversal y los músculos oblicuo menor y transversal del abdomen. Por último, se colocan desde el colgajo interno cuatro líneas de sutura. La sutura continua se lleva hasta el anillo interno en donde se toma el muñón externo del músculo cremáster y se crea un nuevo anillo interno. Se invierte la dirección de la sutura, esta vez hacia el tubérculo púbico, se aproximan el borde interno del oblicuo menor y el músculo transversal del abdomen al ligamento de Poupart y se ata el alambre sobre sí mismo. En consecuencia, hay dos líneas de sutura formadas por la primera sutura. La segunda sutura de alambre se inicia cerca del anillo interno y aproxima los músculos oblicuo menor y transversal a una banda de aponeurosis del oblicuo mayor superficial y paralela al ligamento inguinal, lo cual crea en efecto un segundo ligamento inguinal artificial. Ello forma la tercera línea de sutura que termina en la cresta púbica. A continuación se revierte la sutura y se traza una cuarta línea de sutura en forma similar, superficial a la tercera línea. En la *Shouldice Clinic* siempre se corta la fascia cribiforme en el muslo, paralela al ligamento inguinal, para que quede disponible para estas múltiples capas el lado interno del colgajo inferior de la aponeurosis del oblicuo mayor. Este paso suele omitirse en la práctica general.

Prótesis convencional anterior

Hernioplastia de Lichtenstein sin tensión

En la *Lichtenstein Clinic*, el procedimiento se practica bajo anestesia local con sedación mediante 50 ml o menos de una mezcla 50/50 de lidocaína al 1% y bupivacaína al 0.5%, con adrenalina 1/200 000. También puede utilizarse anestesia general o regional. Los pasos iniciales son similares a los de la reparación de Bassini. Después de abrir la aponeurosis del oblicuo mayor justo desde afuera del anillo interno a través del anillo externo, se libera la hoja superior de la vaina anterior del recto y la aponeurosis del músculo oblicuo menor subyacentes en un plano avascular desde un punto cuando menos 2 cm adentro del tubérculo púbico hasta la espina ilíaca anterosuperior afuera. Se continúa la disección roma en este plano avascular desde fuera del anillo interno hasta el tubérculo púbico, a lo largo del ligamento inguinal y la cinta iliopectínea. En continuación a este mismo movimiento, se recorren del tubérculo púbico el cordón con su recubrimiento cremastérico y se separan del piso inguinal. Con las estructuras del cordón permanecen el nervio abdominogenital menor, los vasos espermáticos externos y la rama genital del nervio genitocrural. El objetivo es crear un espacio grande para la colocación final de la prótesis y al mismo tiempo obtener una visión excelente de los nervios importantes.

En hernias indirectas se corta de manera longitudinal el músculo cremáster y se disea el saco para liberarlo y reducirlo al espacio preperitoneal. Una crítica teórica de esta operación es que, a menos que se abra el piso inguinal, puede pasarse por alto una hernia femoral oculta. Sin embargo, no se ha publicado una incidencia excesiva de hernias femorales omitidas. Además, es posible valorar el anillo femoral si se penetra en el espacio preperitoneal a través de una abertura pequeña en el piso del conducto. Las hernias directas se separan del cordón y otras estructuras circundante, y se reducen de nueva cuenta al espacio preperitoneal. El corte circunferencial de las capas superficiales del cuello del saco, que en efecto abre el piso inguinal, suele facilitar la reducción y ayuda a conservarla en tanto se coloca la prótesis. Esta abertura en el piso inguinal también puede emplearse para palpar una hernia femoral. Puede usarse una sutura para invertir el saco y ello no añade fuerza, ya que el propósito es tan sólo permitir que prosiga la reparación sin la molestia por la salida continua del saco al campo quirúrgico.

Se coloca sobre el piso inguinal una prótesis de malla de un tamaño mínimo de 15 × 8 cm para un adulto. Se redondea el extremo interno para que corresponda a la anatomía del paciente y se fija a la vaina anterior del recto como mínimo 2 cm adentro del tubérculo

púbico. Debe utilizarse material de sutura no absorbible o alguno absorbible de acción prolongada. Es importante la superposición amplia del tubérculo púbico para evitar las recurrencias muy comunes en él que se observan con otras operaciones. Se prosigue la sutura en forma continua y trabada hacia la parte externa, y se asegura la prótesis a ambos lados del tubérculo púbico (*no en éste*) y el borde en entrepaño del ligamento inguinal. Se ata la sutura en el anillo interno.

Se forma una hendidura en el extremo externo de la malla para crear dos colas, una amplia (de dos tercios) arriba y otra más estrecha (un tercio) abajo. Se colocan las colas alrededor de las estructuras del cordón y abajo de la aponeurosis del oblicuo mayor en la parte externa, casi en la espina ilíaca anterosuperior; la cola superior se superpone a la inferior. Se utilizan puntos separados para asegurar el borde inferior de la cola superior al borde inferior de la cola inferior, lo que crea en efecto una válvula en contraventana en el anillo interno. Este paso se considera crucial para prevenir recurrencias indirectas que se observan en ocasiones cuando se realiza la re aproximación simple de las colas. En la Lichtenstein Clinic los cirujanos también incluyen el borde en entrepaño del ligamento inguinal en esta sutura de válvula en contraventana que sirve para arrizar la malla de modo un poco medial sobre el espacio directo; de esa manera se crea un efecto de cúpula para asegurar que no haya tensión, en especial cuando el paciente adopta la posición erguida. En fecha reciente, el grupo de Lichtenstein desarrolló una prótesis a la medida con una configuración en domo que tal vez evite suturar las colas aproximadas al ligamento inguinal. Se utilizan unos cuantos puntos separados para asegurar las superficies superior y medial de la prótesis a la fascia subyacente de los músculos oblicuo menor y recto. Si cruza el nervio abdominogenital mayor a la aponeurosis del oblicuo mayor en el lado interno, debe formarse una hendidura en la prótesis para acomodarlo. La prótesis puede recortarse *in situ* con cuidado de conservar suficiente laxitud para que se adecue a la diferencia entre las posiciones supina y erguida y al encogimiento real de la malla.

Si existe una hernia femoral, se sutura la superficie posterior de la malla al ligamento de Cooper después de fijar el borde inferior al ligamento inguinal, lo cual cierra el conducto femoral; la herida se cierra en capas.

Tapón y parche de malla

La técnica del tapón de malla la desarrolló Gilbert y a continuación la modificaron Rutkow, Robbins, Millikan y otros. Se penetra en la ingle a través de un acceso anterior estándar. Se disea el saco herniario, se lo separa de las estructuras circundantes y se lo reduce de nueva cuenta hacia el espacio preperitoneal. Se enrolla en forma de cigarrillo una hoja plana de malla de polipropileno y se conserva así con una sutura. Se inserta este tapón en el defecto y se asegura al anillo interno en una hernia indirecta o al cuello del defecto en una directa con puntos separados. Rutkow y Robbins recomiendan emplear una prótesis prefabricada disponible en el comercio que tiene la forma de una flor. Se individualiza la prótesis para cada paciente al quitar parte de los pétalos para evitar un abultamiento innecesario. Es importante este paso, ya que se han notificado erosiones raras hacia una estructura circundante como la vejiga. Millikan recomendó de manera adicional suturar los pétalos internos al anillo del defecto. En hernias indirectas se suturan los pétalos internos a la porción oblicua interna del anillo interno, lo cual fuerza el lado externo de la prótesis bajo el lado interno del defecto para que actúe como una incrustación preperitoneal. En hernias directas, se suturan los pétalos internos al ligamento de Cooper y el borde en entrepaño del ligamento inguinal y el anillo musculoaponeurótico del defecto en la parte superior, para lo cual se fuerza otra vez el lado externo para que actúe como una incrustación. La parte del procedimiento relacionada con el parche es opcional y consiste en colocar una pieza plana de polipropileno en el espacio inguinal convencional, con recubrimiento amplio

del tapón en una forma similar al procedimiento de Lichtenstein. La diferencia estriba en que sólo se utilizan una o dos suturas, o tal vez ninguna, para asegurar la prótesis plana al piso inguinal subyacente. Algunos cirujanos colocan tantas suturas que en verdad llevan a cabo una operación de Lichtenstein en la parte superior del tapón. Se ha utilizado para describir lo anterior la palabra “tapostenstein”. Para crédito de quienes lo proponen, se han presentado hábilmente el tapón y el parche en todas sus variedades y se ha convertido en poco tiempo en una reparación difundida. No sólo es rápida sino también fácil de enseñar y ha ganado aceptación en centros privados y académicos.

Prótesis preperitoneal convencional

El aspecto fundamental de las reparaciones con prótesis preperitoneal es la colocación de una prótesis grande en el espacio preperitoneal entre la fascia transversal y el peritoneo. La reparación preperitoneal utiliza la presión del abdomen para ayudar a fijar el material de prótesis contra la pared abdominal, lo cual agrega fuerza a la reparación. El espacio preperitoneal puede abordarse desde su superficie anterior o posterior. La principal diferencia entre estos dos accesos es que en el posterior no se penetra en el conducto inguinal. Quienes lo proponen señalan que evita dañar el músculo cremáster y disminuye la posibilidad de lesionar el cordón. Cuando es conveniente el acceso anterior, se practica una incisión inguinal porque se penetra directamente en el espacio a través del piso inguinal. Para penetrar en el espacio preperitoneal más adelante, como lo hicieron primero Cheatle y después Henry, puede trazarse una incisión baja en la línea media, una paramediana o una de Pfannenstiel sin abrir el peritoneo.

Acceso anterior

Read-Rives. Esta operación se inicia como la clásica de Bassini, con inclusión de la abertura del piso inguinal. Se identifican los vasos epigástricos inferiores y se disecciona por completo el espacio preperitoneal. Se “parietaliza” el cordón espermático tras separar el conducto deferente de los vasos espermáticos. Se coloca una malla de 12 × 16 cm en el espacio preperitoneal en un plano profundo respecto de los vasos epigástricos inferiores y se asegura con tres puntos, uno al tubérculo púbico, otro al ligamento de Cooper y uno más al músculo psoas en la parte externa. Se cierra la fascia transversal sobre la prótesis y se colocan otra vez las estructuras del cordón. El resto del cierre es el descrito en la reparación de Bassini.

Acceso posterior

Wantz/Stoppa/Rives (refuerzo del saco visceral con una prótesis gigante o GPRVS). Estos tres procedimientos se agrupan entre sí bajo el inciso de GPRVS, dado que sólo hay variaciones menores entre ellos. Se realiza una incisión en la línea media inferior, transversal o de Pfannenstiel, según sea la preferencia del cirujano. Si se elige una incisión transversal, debe extenderse desde la línea media, 8 a 9 cm en cada dirección hacia fuera y 2 a 3 cm abajo del nivel de la espina ilíaca anterosuperior por arriba del anillo interno. Se cortan la vaina anterior del recto y los músculos oblicuos en toda la longitud de la incisión de la piel. Se retraen los colgajos inferiores de estas estructuras hacia abajo en dirección del pubis. Se corta la fascia transversal a lo largo del borde externo del músculo recto y se penetra en el espacio preperitoneal. Cuando se traza una incisión en la línea media baja o de Pfannenstiel, se abre la fascia que recubre el espacio de Retzius sin penetrar en el peritoneo. Se continúa hacia fuera una combinación de disección roma y cortante, atrás del músculo recto y los vasos epigástricos

inferiores. Se disecciona del todo el espacio preperitoneal hasta un punto fuera de la espina iliaca anterosuperior. Se identifican la sínfisis púbica, el ligamento de Cooper y la cinta iliopectínea. En la parte inferior se disecciona ampliamente el peritoneo y se lo separa del conducto deferente y los vasos espermáticos internos para crear una bolsa grande que al final incluirá una prótesis sin la posibilidad de que se arrolle. Stoppa acuñó el término “parietalización” del cordón espermático y se refiere a la disección completa del cordón para obtener una longitud suficiente para desplazarlo hacia fuera.

Durante el curso de la disección preperitoneal se reducen los sacos de hernias directas. Cuando se reduce el peritoneo del defecto de una hernia directa es importante permanecer en el plano entre el peritoneo y la fascia transversal, de tal manera que se permite la retracción de la última estructura de nueva cuenta dentro del defecto herniario hacia la piel. La fascia transversal puede ser delgada y si se abre de manera inadvertida e incorpora con el saco peritoneal durante la reducción el resultado es una disección innecesaria y sanguinolenta de la pared del abdomen. Es más difícil abordar los sacos indirectos que los directos ya que pueden estar adheridos a las estructuras del cordón. Debe tenerse cuidado para reducir al mínimo el traumatismo del cordón y no dañar el conducto deferente o la irrigación al testículo. Si se trata de un saco pequeño debe disecarse de las estructuras del cordón y reducirse otra vez hacia la cavidad peritoneal. A menudo es más difícil separar del cordón un saco más grande sin un traumatismo indebido si se intenta extirpar el saco en su totalidad. En esta situación debe cortarse el saco, dejar su extremo distal *in situ* y disecarse el saco proximal para separarlo de las estructuras del cordón. El saco se corta con facilidad tras abrir el lado opuesto de las estructuras del cordón. Puede colocarse un dedo en el saco para facilitar su separación del cordón. Se tiran hacia abajo las estructuras del cordón para reducir cantidades excesivas de tejido adiposo (lipoma del cordón) dentro del espacio preperitoneal para prevenir la posibilidad de una “seudorrecurrencia” cuando se palpa tejido adiposo durante el examen físico posoperatorio.

El control del defecto en la pared del abdomen varía en cierta medida. Stoppa y Wants no suelen tocarlo, pero en ocasiones se pliega la fascia transversal en el defecto y se lo sutura al ligamento de Cooper para evitar el abultamiento causado por un seroma en el saco que no se tocó.

El siguiente paso consiste en colocar la prótesis; la malla de dacrón es más dúctil que la de polipropileno y en consecuencia se considera en especial adecuada para este procedimiento, ya que se ajusta bien al espacio preperitoneal. Para reparaciones unilaterales, el tamaño de la prótesis es casi la distancia entre el ombligo y la espina iliaca anterosuperior menos 1 cm para la anchura, con una altura aproximada de 14 cm. Wantz recomienda cortar de manera excéntrica la prótesis con el lado externo más largo que el interno para lograr que se ajuste mejor en el espacio preperitoneal. Debido a la parietalización completa de las estructuras del cordón, Stoppa indica que no es necesario dividir la prótesis de forma lateral para incluir las estructuras del cordón. Ello previene el defecto en bocallave que se crea cuando se forma una hendidura en la prótesis, a la cual se han atribuido las recurrencias. Por otra parte, Rignault prefiere un defecto en bocallave en la malla para circundar el cordón espermático y presupone que ello proporciona a la prótesis tanta seguridad que es posible evitar las suturas o tachuelas de fijación. Es importante reducir al mínimo la fijación en esta área por los numerosos elementos anatómicos en el espacio preperitoneal que pueden dañarse de manera inadvertida durante su colocación. En la técnica de Wantz se aplican tres puntos de sutura con material absorbible para fijar el borde superior de la prótesis a la pared anterior del abdomen bastante arriba del defecto. Los tres puntos se colocan cerca de la línea blanca, la línea semilunar y la espina iliaca anterosuperior de adentro hacia fuera. Una aguja para sutura de Reverdin lo facilita. Se colocan tres pinzas largas en cada esquina y la parte media del borde inferior de la prótesis: la interna se sitúa en el espacio de Retzius y la sostiene un ayudante; la media

se coloca de tal manera que la malla cubra la rama del pubis, la fosa del obturador y los vasos ilíacos y también la sostiene un ayudante. La pinza externa se instala dentro de la fosa ilíaca para cubrir las estructuras del cordón parietalizadas y el músculo psoasílfaco. Es necesario tener cuidado para evitar que se enrolle la prótesis hacia arriba a medida que se quitan las pinzas. La técnica de Stoppa suele acompañarse de una prótesis grande para hernias bilaterales. Las dimensiones de esta prótesis son la distancia entre las dos espinas ilíacas anterosuperiores menos 2 cm para la anchura, y la altura es igual a la distancia entre el ombligo y el pubis. Se corta la prótesis en forma de escudo y se disponen de modo conveniente ocho pinzas alrededor de ella para facilitar su colocación dentro del espacio preperitoneal. Se cierra la herida en capas.

Nyhus/Condon (reparación de la cinta iliopectínea). Con esta reparación preperitoneal se relacionan los nombres Nyhus y Condon, en especial en Estados Unidos. Las dos autoridades llevaron a cabo disecciones extensas en cadáveres y señalaron la importancia de la cinta iliopectínea, que es la razón por la que esta operación se denomina reparación de la cinta iliopectínea. Se traza una incisión transversal en el abdomen bajo dos anchos de dedo arriba de la sínfisis púbica. Se abre la vaina anterior del recto en su lado externo para retraer el músculo recto hacia la línea media y se cortan los dos músculos oblicuos y el transversal del abdomen con exposición de la fascia transversal. Una combinación de disección cortante y roma abre en la parte inferior el espacio preperitoneal y expone el piso inguinal posterior. Los defectos directos e indirectos se reparan en la misma forma después de reducir o cortar el saco peritoneal y cerrarlo de modo proximal. Se sutura el arco aponeurótico transversal a la cinta iliopectínea en la parte inferior, incluido en ocasiones el ligamento de Cooper en los primeros puntos internos. Si el anillo interno es en particular grande, se coloca un punto lateral a él. En hernias femorales, se sutura la cinta iliopectínea al ligamento de Cooper para cerrar el conducto. Una vez que se repara el defecto, puede suturarse una prótesis de malla diseñada al ligamento de Cooper y la fascia transversal para refuerzo. Al inicio sólo se recomendó para hernias recurrentes, pero con el seguimiento de más pacientes constituye en la actualidad una rutina para todas las hernias.

Kugel/Ugahary. Estas reparaciones convencionales con prótesis preperitoneal se desarrollaron para competir con la laparoscopia; las técnicas efectúan una incisión pequeña en la piel de 2 a 3 cm, otros tantos centímetros arriba del anillo interno. Kugel localiza este punto al trazar una incisión oblicua un tercio afuera y dos tercios adentro de un punto a mitad entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico. Se profundiza la incisión a través de la fascia del oblicuo mayor y se separa en forma roma el oblicuo menor. Se abre de forma vertical la fascia transversal alrededor de 3 cm, pero sin violar el anillo interno. Se penetra en el espacio preperitoneal y se efectúa una disección roma. Se identifican los vasos epigástricos inferiores para asegurar que la disección se encuentre en el plano correcto. Estos vasos deben dejarse adheridos a la fascia transversal suprayacente y retraerse hacia la parte interna y anterior. Se identifican por palpación los vasos ilíacos, el ligamento de Cooper, el hueso púbico y el defecto herniario. Casi todos los sacos herniarios se reducen. Los sacos indirectos grandes son la excepción, que a menudo se cortan para dejar el saco distal *in situ* y se cierra el saco proximal. Los autores piensan que es necesario parietalizar la totalidad de las estructuras del cordón para permitir una disección posterior adecuada si se desea evitar recurrencias. La base del procedimiento es una prótesis de 8 × 12 cm diseñada de manera específica y elaborada con dos piezas de polipropileno con una fibra de monofilamento aislada sobrealada, especialmente cerca de su borde circunferencial. Esto permite que la prótesis que se forma pase a través de la pequeña incisión. Una vez que traspassa la incisión, se

despliega para recuperar su forma normal y proporcionar un recubrimiento amplio del orificio miopectíneo. La prótesis también tiene una hendidura en su superficie anterior a través de la cual el cirujano pone su dedo para facilitar su colocación.

La operación de Ughary es similar, pero no se requiere una prótesis especial. Conocida como la técnica de parrillas, se prepara el espacio preperitoneal a través de una incisión de 3 cm en forma similar a la de Kugel. El espacio se conserva abierto mediante un separador estrecho de Langenbeck y dos separadores en listón. Se enrolla en una pinza larga una pieza de 10 × 15 cm de malla de polipropileno después de redondear los bordes y colocar suturas que correspondan a diversas referencias anatómicas. Se introduce la malla enrollada con la pinza en el espacio preperitoneal y se desenrolla con pinzas y movimientos convenientes de los retractores en listón.

Estas dos operaciones han tenido mucho éxito con algunos cirujanos y tienen varias partidarios; empero, debido a que son en esencia técnicas ciegas, se requiere una gran experiencia para asegurar una instalación apropiada del parche.

Herniorrafia inguinal laparoscópica

Las mejores indicaciones para una herniorrafia inguinal laparoscópica son: a) hernia recurrente después de una reparación convencional porque la operación se practica en tejido normal, no cicatrizado; b) hernias bilaterales, ya que es posible reparar con facilidad ambos lados con las mismas incisiones laparoscópicas pequeñas, y c) una hernia inguinal en un paciente que requiere una laparoscopia para otro procedimiento, es decir, una colecistectomía laparoscópica (cuando se asume que la tinción de Gram de la bilis es negativa). El problema de mayor discusión es el uso de la laparoscopia para una hernia unilateral no complicada. Los metaanálisis confirmaron una ventaja importante de la operación laparoscópica sobre las reparaciones convencionales sin prótesis en términos de dolor, regreso a la actividad y tasa de recurrencia. Sin embargo, no hay diferencias en esta última cuando se comparan las reparaciones laparoscópicas con las protésicas sin tensión, además de que la operación laparoscópica toma más tiempo. Los pacientes con herniorrafias laparoscópicas regresan a trabajar más rápido y tienen menos dolor y entumecimiento persistente. La operación laparoscópica es más costosa, pero la diferencia puede superarse por la recuperación más rápida. Con ambos métodos son raras las complicaciones quirúrgicas; pese a ello, casi de manera exclusiva se observan con la laparoscopia complicaciones como perforación intestinal, obstrucción del intestino, lesión vascular o problemas de adherencias en sitios en los que se alteró el peritoneo o se colocó el material protésico.

Las contraindicaciones absolutas incluyen cualquier signo de infección intraabdominal o coagulopatía. Las contraindicaciones relativas comprenden adherencias intraabdominales por operación previa, ascitis o intervención anterior en el “espacio de Retzius” por el mayor riesgo de lesionar la vejiga. Una enfermedad médica subyacente grave también es una contraindicación relativa en virtud del riesgo adicional de la anestesia general. Estos sujetos son más adecuados para una operación convencional con anestesia local. Una hernia escrotal por deslizamiento encarcerada es una contraindicación relativa, en especial cuando incluye el colon sigmoide, puesto que existe el riesgo de perforación por la tracción necesaria para reducirla.

Las dos herniorrafias laparoscópicas que se practican con más frecuencia, la preperitoneal transabdominal (TAPP) y la totalmente extraperitoneal (TEP), se modelan con base en las operaciones peritoneales convencionales ya descritas. La principal diferencia es que se penetra en el espacio preperitoneal a través de tres trócares en lugar de una incisión convencional grande. La disección radical subsecuente del espacio preperitoneal con la colocación de una prótesis grande es similar a la operación preperitoneal común.

Preperitoneal transabdominal

Se prepara el quirófano para el procedimiento preperitoneal transabdominal (TAPP). El cirujano se coloca en el lado opuesto de la mesa respecto de la hernia. El primer ayudante se sitúa en contraposición al cirujano. Se instalan tres cánulas laparoscópicas en un plano horizontal con el ombligo. Después de una laparoscopia diagnóstica inicial, se identifican las referencias anatómicas pertinentes, incluidos los ligamentos umbilicales medio e interno, la vejiga, los vasos epigástricos inferiores, los conductos deferentes, los vasos espermáticos, los vasos ilíacos externos y el defecto herniario. Se inicia una incisión peritoneal en el ligamento umbilical interno cuando menos 2 cm arriba del defecto herniario y se extiende hacia fuera en dirección de la espina ilíaca anterosuperior. Se expone el espacio preperitoneal con una combinación de disección roma y cortante, con desplazamiento hacia abajo del colgajo peritoneal. Se identifican la sínfisis púbica, el ligamento de Cooper, la cinta iliopectínea y las estructuras del cordón. Durante esta disección se reducen sacos de hernias directas. Es más difícil abordar los sacos indirectos porque pueden estar adheridos tenazmente a las estructuras del cordón. Estas últimas deben eskeletonizarse con cuidado de reducir al mínimo el traumatismo para no dañar el conducto deferente o el riego al testículo. Se diseca el colgajo peritoneal en sentido inferior bastante proximal a la divergencia de los conductos deferentes y los vasos espermáticos internos para asegurar que la prótesis se sitúe plana en el espacio preperitoneal y no se enrolle hacia arriba cuando se cierre el peritoneo.

Se introduce en la cavidad abdominal una pieza grande de malla, de 15 × 11 cm o mayor, a través de la cánula umbilical y se coloca sobre el orificio miopectíneo de tal manera que cubra por completo los espacios directo, indirecto y femoral. Las referencias anatómicas para lograr este objetivo son el tubérculo púbico contralateral y la sínfisis púbica para el borde interno, el ligamento de Cooper o el tejido justo arriba para el borde inferior y la vaina posterior del recto y la fascia transversal cuando menos 2 cm arriba del defecto herniario en la parte superior. Algunos cirujanos prefieren cortar la malla para acomodar las estructuras del cordón en tanto que otros eligen colocar tan sólo la prótesis sobre ellas. Hay controversias en cuanto a la fijación de la malla. Cuando se cierra el peritoneo, es importante evitar brechas porque se sabe que el intestino delgado encuentra su camino a través de ellas y el resultado es una obstrucción intestinal clínica.

Totalmente extraperitoneal

Se penetra el espacio preperitoneal y se establece un plano de disección fuera de la cavidad peritoneal entre la superficie posterior del músculo recto y la vaina posterior del recto y el peritoneo. Se traza una incisión en el ombligo como si se planea una laparoscopia abierta. Se abre la vaina del recto en un lado y se retrae hacia fuera el músculo recto. Se agranda el espacio mediante disección roma o con globo. Una vez que se agranda lo suficiente el espacio, se colocan tres cánulas adicionales en la línea media; una en el ombligo para los dispositivos ópticos, otra alrededor de 5 cm arriba de la sínfisis púbica, y la cánula final a mitad entre el ombligo y la sínfisis púbica. En ese momento es posible disecar bajo visión directa el espacio preperitoneal. A continuación la operación prosigue en forma idéntica al procedimiento TAPP ya descrito.

TAPP contra TEP. El talón de Aquiles del procedimiento TAPP es el cierre peritoneal. El peritoneo suele ser delgado y se desgarrar con facilidad una vez que se diseca, lo cual dificulta la obtención de un recubrimiento completo de la prótesis. Esto ha propiciado complicaciones mayores. El procedimiento TEP es más exigente que el TAPP al inicio por el espacio de trabajo limitado, pero una vez dominado por completo elimina el paso del cierre peritoneal y lo torna más rápido.

COMPLICACIONES DE LAS REPARACIONES DE HERNIAS INGUINALES (cuadro 36-3)

Hernias inguinales en mujeres

Las hernias inguinales son mucho menos comunes en mujeres. Menos de 10% de todas las reparaciones electivas de hernias inguinales se practica en mujeres. No obstante, si se toma en cuenta la frecuencia total del padecimiento, aún es considerable la cifra absoluta. Las hernias femorales son 10 veces más comunes en mujeres (10% en mujeres contra 1% en varones) y ello ha dado lugar al falso concepto de que es la hernia inguinal más frecuente. En realidad, son mucho más habituales las hernias indirectas. Las hernias directas son raras, casi hasta el punto de tener que informarse. Las hernias inguinales ocultas son un problema importante en mujeres porque la piel de los labios mayores no permite examinar con facilidad el conducto inguinal. No hay suficiente redundancia de piel para invertirla y permitir que el dedo que examina llegue directamente al piso inguinal. El diagnóstico diferencial extenso del dolor inguinal dificulta el diagnóstico definitivo de una hernia oculta.

CUADRO 36-3 Complicaciones

Recurrencia	D) Rechazo
Dolor inguinal crónico	E) Rotura
Nociceptivo	Laparoscópicas
A) Somático	Lesión vascular
B) Visceral	A) Intraabdominal
Neuropático	B) Retroperitoneal
A) Abdominogenital mayor	C) Pared del abdomen
B) Abdominogenital menor	D) Embolia gaseosa
C) Genitocrural	Lesión visceral
D) Cutáneo externo	A) Perforación intestinal
E) Crural	B) Perforación vesical
Cordón y testicular	Complicaciones en el sitio del trócar
A) Hematoma	A) Hematoma
B) Orquitis isquémica	B) Hernia
C) Atrofia testicular	C) Infección de la herida
D) Diseyaculación	D) Queloide
E) Sección de conductos deferentes	Obstrucción intestinal
F) Hidrocele	A) Hernia en el sitio del trócar o el cierre peritoneal
G) Descenso testicular	B) Adherencias
Lesión de la vejiga	Diversos
Infección de la herida	A) Disfunción diafragmática
Seroma	B) Hipercapnia
Hematoma	Generales
A) Herida	Urinarias
B) Escroto	Íleo paralítico
C) Retroperitoneal	Náuseas y vómitos
Osteítis púbica	Neumonía por aspiración
Complicaciones de la prótesis	Cardiovasculares
A) Contracción	Insuficiencia respiratoria
B) Erosión	
C) Infección	

CUADRO 36-4 Estados que se acompañan de mayor incidencia de hernia pediátrica

Antecedente familiar
Testículo no descendido
Hipospadias/epispadias
Derivación ventriculoperitoneal
Diálisis peritoneal
Criptorquidia
Premadurez
Otro defecto de la pared abdominal
Fibrosis quística
Ascitis
Estados intersexuales
Trastornos del tejido conjuntivo
Síndrome de Hunter-Hurler
Síndrome de Ehlers-Danlos

Las indicaciones quirúrgicas son similares en ambos sexos. En las hernias femorales no hay sitio para una conducta expectante, ya que la incidencia de incarceration o estrangulación, o ambas, es bastante alta para justificar esta recomendación. La elección del procedimiento no es única para mujeres y se deja en gran parte al cirujano con base en su experiencia y entrenamiento. La resección del ligamento redondo simplifica muchas de las reparaciones porque entonces es posible cerrar por completo el anillo interno. Las hernias inguinales se manifiestan durante el embarazo (1:1 000 a 3 000 embarazos). Se tratan mejor de manera expectante y se reparan una vez que termina la gestación.

HERNIAS PEDIÁTRICAS

Casi todas las hernias inguinales en niños son indirectas y se relacionan con la persistencia del proceso vaginal. Alrededor de 1 a 5% de los niños nace con una hernia inguinal o la desarrolla. Sin embargo, la incidencia aumenta en prematuros y en los de peso bajo al nacer (13% de los individuos que nacen antes de 32 semanas y 30% de los niños con un peso al nacer menor de 1 000 g). En total, las hernias del lado derecho son dos veces más comunes que las del izquierdo, y alrededor de 10% de las hernias que se diagnostican al nacer corresponde a defectos bilaterales. Sin embargo, ello varía en grado considerable según sean los numerosos factores de riesgo, el más importante de los cuales es la edad. Casi todos los especialistas piensan que el predominio del lado derecho se relaciona con el descenso ulterior del testículo derecho durante la gestación. Hay varios padecimientos que predisponen al niño al desarrollo de una hernia inguinal y se incluyen en el cuadro 36-4.

Los lactantes o niños suelen presentar una masa en la ingle o el escroto. El diagnóstico puede ser obvio pero es necesario tener cuidado para diferenciar la masa de otras anomalías del cordón y testiculares, como hidrocele, testículo no descendido, varicocele o incluso un tumor testicular. Casi nunca es posible demostrar ninguna hernia cuando se presenta el paciente al cirujano. Algunos clínicos confían en el llamado “signo del guante de seda”, que indica la forma en que se siente el saco herniario cuando se palpa sobre las estructuras del cordón. Es controversial el hallazgo y algunas pruebas indican que lo que en realidad se percibe es el músculo cremáster hipertrofiado. En el otro extremo, el diagnóstico se determina a partir de la observación del médico que refiere o de un padre. Casi todos los cirujanos presuponen que la relación riesgo-beneficio favorece una indica-

ción de operación cuando la fuente parece confiable en lugar de elegir la posibilidad de estrangulación.

La incarceration es un problema más importante en pacientes pediátricos y series grandes publican tasas hasta de 20%. El enfermo presenta una masa inguinal dura y sensible. En 75 a 80% de ellos es posible reducirla con éxito al inicio mediante sedación, posición de Trendelenburg, bolsas de hielo y taxis suave. Un intento razonable de tratamiento conservador de una hernia pediátrica incarcerada antes de las medidas quirúrgicas de urgencia actúa en beneficio del paciente, ya que la tasa de complicaciones comparada con la herniorrafia electiva es 20 veces mayor, incluidas las anomalías irreversibles como infarto o atrofia testiculares. Si no progresa la reducción en el transcurso de 6 h, o el paciente muestra signos de peritonitis o toxicidad sistémica, es apropiado operar de inmediato.

Casi todas las hernias inguinales pediátricas se reparan con base en el principio de ligadura alta del saco. Se abre la aponeurosis del oblicuo mayor una distancia corta, primero en el anillo externo y luego hacia fuera. A continuación se disea suavemente el saco y se lo separa de las estructuras del cordón de forma proximal hasta llegar al anillo interno, se tuerce, se liga mediante sutura y se extirpa. Si el saco se extiende al escroto puede cortarse dejando *in situ* el extremo distal. Antes de la ligadura con sutura es necesario tener cuidado para excluir contenido abdominal, como la trompa y el ovario. En ocasiones se añade una reparación de Marcy del anillo interno si la estructura es en extremo grande.

Aún hay controversias sobre la exploración de la ingle opuesta. Como alternativa, en algunos centros se ha difundido el examen con ultrasonido; empero, depende en buena medida de la experiencia o el interés del ultrasonografista. El tamaño del anillo interno y la presencia de intestino o líquido en el cordón espermático son criterios diagnósticos que indican un examen positivo. Otra alternativa es una laparoscopia con un endoscopio rígido o flexible a través del saco herniario para inspeccionar el lado opuesto. La precisión es alta con laparoscopistas con entrenamiento apropiado, de tal manera que se considera el estándar ideal en estudios en los que se utilizan ultrasonografía y laparoscopia. La desventaja de esta última es el costo y las posibles complicaciones intraabdominales.

Lecturas sugeridas

- Rutkow IM: Epidemiologic, economic, and sociologic aspects of hernia surgery in the United States in the 1990s. *Surg Clin North Am* 78:941, 1998.
- van den Berg JC, de Valois JC, Go PM, Rosenbusch G: Detection of groin hernia with physical examination, ultrasound, and MRI compared with laparoscopic findings. *Invest Radiol* 34:739, 1999.
- Read RC: Prosthesis in abdominal wall hernia surgery in prosthesis and abdominal wall hernias, in Bendavid R (ed): *Prostheses and Abdominal Wall Hernias*. Austin, TX: RG Landes Co, 1994, p 2.
- EU Hernia Trialists Collaboration: Repair of groin hernia with synthetic mesh: metaanalysis of randomized controlled trials. *Ann Surg* 235:322, 2002.
- Castrini G, Pappalardo G, Trentino P, et al: The original Bassini technique in the surgical treatment of inguinal hernia. *Int Surgery* 71:141, 1986.
- Millikan KW, Cummings B, Doolas A: A prospective study of mesh plug hernioplasty. *Am Surg* 67:285, 2001.
- Stoppa RE: The midline preperitoneal approach and prosthetic repair of groin hernias, in Fitzgibbons Jr. RJ, Greenburg AG (eds): *Nyhus and Condon's Hernia*, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, p 199.
- The EU Hernia Trialists Collaboration: Laparoscopic compared with open methods of groin hernia repair: systematic review of randomized controlled trials. *Br J Surg* 87:860, 2000.
- Bringman S, Ramel S, Heikkinen TJ, et al: Tension-free inguinal hernia repair: TEP versus mesh-plug versus Lichtenstein: a prospective randomized controlled trial. *Ann Surg* 237:142, 2003.

Bendavid R: Complications of groin hernia surgery. *Surg Clin North Am* 78:1089, 1998.

Bendavid R: Femoral hernias in females: Facts, figures, and fallacies, in Bendavid R (ed): *Prostheses and Abdominal Wall Hernias*. Austin, TX: Landes Publishing, 1994, p 82.

Kurkchubasche AG, Tracy TF: Unique features of groin hernia repair in infants and children, in Fitzgibbons RJ Jr., Greenburg AG (eds): *Nyhus and Condon's Hernia*, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, p 435.

Chen KC, Chu CC, Chou TY, et al: Ultrasonography for inguinal hernias in boys. *J Pediatr Surg* 34:1890, 1999.

TIROIDES

Embriología

La glándula tiroides surge como una evaginación del intestino anterior primitivo alrededor de la tercera semana del embarazo y se origina en la base de la lengua en la proximidad del agujero ciego. Se engruesan células endodérmicas en el piso del primordio faríngeo para formar el primordio tiroideo medial que desciende en el cuello adelante de las estructuras que forman el hueso hioides y la laringe y da lugar a las células foliculares tiroideas. A partir de la cuarta bolsa branquial se crean primordios laterales en pares (de origen neuroectodérmico), se fusionan con el primordio mediano cerca de la quinta semana de la gestación y proporcionan las células parafoliculares o C que producen calcitonina.

Anormalidades del desarrollo

Quiste y seno del conducto tirogloso

Durante la quinta semana del embarazo comienza a obliterarse el conducto tirogloso, que une la tiroides con el agujero ciego. Pueden ocurrir quistes del conducto tirogloso en cualquier parte a lo largo de la vía de migración de la tiroides, aunque 80% se encuentra en yuxtaposición con el hueso hioides. No suelen causar síntomas, pero en ocasiones se infectan por bacterias bucales. Los senos resultan de la infección del quiste secundaria al drenaje espontáneo o quirúrgico y se acompañan de inflamación menor de la piel circundante. El diagnóstico se establece tras observar una masa lisa, bien definida, en la línea media del cuello que se desplaza hacia arriba cuando protruye la lengua. No es preciso solicitar imágenes de la tiroides. El tratamiento incluye la “operación de Sistrunk”, que consiste en cistectomía y extirpación en bloque del hueso hioides central para reducir al mínimo las recurrencias.

Tiroides lingual

Representa la falta de descenso normal del primordio tiroideo mediano y es posible que sea el único tejido tiroideo que exista. Algunos pacientes son hipotiroideos y tal vez sea necesario intervenir por síntomas de obstrucción, como ahogamiento, disfagia, obstrucción de las vías respiratorias y hemorragia. Las opciones terapéuticas incluyen administración de hormona tiroidea exógena para tratar el hipotiroidismo o suprimir la hormona estimulante de la tiroides (TSH), yodo radiactivo o extirpación quirúrgica.

Tiroides ectópica. Es posible encontrar tejido tiroideo normal en cualquier parte del compartimiento central del cuello y asimismo se ha observado adyacente al cayado aórtico en la ventana aortopulmonar, dentro del pericardio alto y en el tabique interventricular. El tejido tiroideo situado afuera de la vaina carotídea y la vena yugular, denominada con anterioridad “tiroides lateral aberrante”, casi siempre representa cáncer tiroideo metastásico a ganglios linfáticos.

Lóbulo piramidal. Casi en la mitad de las personas persiste el extremo distal del conducto tirogloso, que conecta a la tiroides como un lóbulo piramidal proyectado hacia arriba desde el istmo y situado justo a la izquierda o derecha de la línea media.

Anatomía de la tiroides

La glándula tiroides del adulto es de color pardo, pesa alrededor de 20 g y se halla atrás de los músculos en cinta. Los lóbulos tiroideos poseen una localización adyacente al cartílago tiroides y se unen en la línea media por un istmo. La tiroides tiene una envoltura de fascia de unión laxa que se forma a partir de la división de la fascia cervical profunda en las secciones anterior y posterior. La cápsula tiroidea se condensa en el ligamento suspensor posterior o de Berry cerca del cartílago cricoides y los anillos superiores de la tráquea. La glándula está bien vascularizada por dos grupos de arterias mayores. Las arterias tiroideas superiores provienen de las carótidas externas ipsolaterales; las tiroideas inferiores derivan del tronco tirocervical poco después de su origen en la arteria subclavia. Las arterias tiroideas inferiores discurren hacia arriba en el cuello atrás de la vaina carotídea para penetrar en los lóbulos tiroideos en su punto medio. En 1 a 4% de las personas surge directamente de la aorta o la arteria braquiocéfálica una arteria tiroidea que penetra en el istmo o reemplaza a la arteria tiroidea inferior faltante. El drenaje venoso de la glándula tiroides se lleva a cabo a través de múltiples venas pequeñas superficiales, que coalescen para formar tres grupos de venas, las tiroideas superior, media e inferior.

El nervio laríngeo recurrente izquierdo (RLN) procede del nervio vago en el punto en que cruza el cayado aórtico, alrededor del ligamento arterioso y asciende de forma medial en el cuello dentro del surco traqueoesofágico. El RLN derecho se origina en el vago cuando cruza la arteria subclavia derecha y pasa por detrás de la arteria antes de ascender en el cuello. Los RLN pueden ramificarse, y pasar adelante o atrás, o bien interdigitarse con ramas de la arteria tiroidea inferior para ingresar al final en la laringe atrás del músculo cricotiroides. Los RLN inervan todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto los cricotiroides.

Los nervios laríngeos superiores también provienen de los vagos y se proyectan a lo largo de la arteria carótida interna. La rama interna es sensorial para la laringe supraglótica, en tanto que la externa del nervio laríngeo superior se encuentra en el músculo constrictor de la faringe inferior y desciende a lo largo de los vasos tiroideos superiores antes de inervar el músculo cricotiroides.

La glándula tiroides posee una red extensa de linfáticos. Los ganglios linfáticos regionales incluyen pretraqueales, paratraqueales, peritiroideos, nervio laríngeo recurrente, mediastínico superior, retrofaríngeo, esofágico y ganglios de la cadena yugular superiores, medios e inferiores.

Histología de la tiroides

En el plano microscópico, la tiroides se divide en lóbulos que contienen 20 a 40 folículos de 30 µm de diámetro en promedio. Cada folículo está recubierto por células epiteliales cuboideas y contiene un depósito central de coloide secretado por las células epiteliales bajo la influencia de la hormona hipofisaria, TSH. Las células C o parafoliculares, que secretan calcitonina, se encuentran en la forma de células individuales o agrupadas en el estroma interfolicular.

FISIOLOGÍA DE LA TIROIDES

Síntesis, secreción y transporte de la hormona tiroidea

El requerimiento diario promedio de yodo es de 0.1 mg. El yodo de la dieta se convierte a la brevedad en yoduro y se absorbe hacia el torrente sanguíneo. El yoduro se transporta de

manera activa al interior de las células foliculares tiroideas por un proceso dependiente de ATP. La síntesis de hormona tiroidea consiste en varios pasos: a) atrapamiento de yoduro que incluye su transporte dependiente de ATP a través de la membrana basal del tirocito mediante el simportador Na^+/I^- (SNI); b) oxidación de yoduro en yodo y yodinación de residuos de tirosina en tiroglobulina (Tg), una glucoproteína de 660-kDa que se encuentra en los folículos tiroideos para formar monoyodotirosinas (MYT) y diyodotirosinas (DYT), ambos procesos catalizados por peroxidasa tiroidea; c) acoplamiento de dos moléculas de DYT para formar tetrayodotironina o tiroxina (T4) y una molécula de DYT, con una molécula de MYT para formar 3,5,3'-triyodotironina (T3) o 3,3',5'-triyodotironina inversa (rT3); d) hidrólisis de Tg para producir yodotironinas libres (T3 y T4) y monoyodotirosinas y diyodotirosinas, y e) desyodinación de monoyodotirosinas y diyodotirosinas para elaborar yoduro que se utiliza de nueva cuenta en el tirocito.

En estado eutiroides, la hormona predominante que produce la tiroides es T4. Casi toda la T3 (80%) se libera por desyodinación periférica y extratiroides (eliminación de 5'-yodo del anillo externo) de T4 en hígado, músculos, riñones e hipófisis anterior, una reacción que cataliza la 5'-monodesyodinasas. Parte de la T4 se convierte en rT3, el compuesto metabólicamente inactivo, mediante desyodinación del anillo interno de T4. Las hormonas tiroideas se transportan en el suero unidas a proteínas portadoras como la globulina de unión de tiroxina (TBG), prealbúmina de unión de tiroxina (TBPA) y albúmina. Sólo una fracción pequeña (0.02%) de hormona tiroidea (T3 y T4) se halla libre (no unida) y es el componente activo desde el punto de vista fisiológico. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides controla la secreción de hormona tiroidea.

VALORACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD TIROIDEA

Pruebas de función tiroidea

Ningún estudio aislado es suficiente para valorar la función de la tiroides en todas las situaciones y los resultados deben interpretarse en el contexto del estado clínico del paciente.

TSH sérica (normal 0.5 a 5 $\mu\text{U}/\text{ml}$). Los valores séricos de TSH reflejan la capacidad de la hipófisis anterior para detectar las concentraciones de T4 libre. Existe una relación inversa entre la concentración de T4 libre y el logaritmo de la concentración de TSH: cambios pequeños de T4 libre originan un cambio considerable de los valores de TSH. En consecuencia, la valoración ultrasensitiva de TSH se ha constituido en la prueba más sensible y específica para determinar el diagnóstico de hipertiroidismo e hipotiroidismo y optimizar la restitución de T4 y la terapéutica supresora.

T4 y T3 totales. T4 (límites de referencia: 55 a 150 nmol/L) y T3 (límites de referencia: 1.5 a 3.5 nmol/L) totales se cuantifican mediante radioinmunovaloración y calculan los componentes libre y unido de las hormonas. Los valores totales de T4 reflejan la producción de la glándula tiroides, mientras que los de T3 en la glándula tiroides no estimulada indican más el metabolismo periférico de la hormona tiroidea.

T4 y T3 libres. Estas pruebas basadas en radioinmunovaloraciones son una medida sensible y precisa de la hormona tiroidea activa en términos biológicos. La medición de T4 libre (límites de referencia: 12 a 28 pmol/L) se limita a casos de hipertiroidismo temprano en los que pueden ser normales las concentraciones totales de T4 aunque están elevados los valores de T4 libre. En sujetos con resistencia de órgano final a T4 (síndrome de Refetoff), están aumentadas las concentraciones de T4, pero suelen ser normales las de TSH. La T3 libre (límites de referencia: 3 a 9 pmol/L) es muy útil para confirmar el diagnóstico de hipertiroidismo temprano, en el que se incrementan los valores de T4 y T3 libres antes que los de T4 y T3 totales.

Anticuerpos tiroideos. Los anticuerpos tiroideos incluyen antitiroglobulina (anti-Tg), peroxidasa antimicrosómica o antitiroidea (anti-TPO) e inmunoglobulina estimulante de la tiroides (TSI). Los valores de los anticuerpos anti-Tg y anti-TPO no determinan la función tiroidea; en lugar de ello, indican el trastorno subyacente, por lo general tiroiditis autoinmunitaria.

Tiroglobulina sérica. En condiciones normales, la tiroglobulina no se libera a la circulación en grandes cantidades, pero aumenta en notable proporción en la tiroiditis o enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico. El uso más importante de los valores séricos de tiroglobulina es la vigilancia de pacientes con cáncer tiroideo diferenciado para valorar su recurrencia. Debido a que sólo los tejidos tiroideos producen tiroglobulina, los valores de esta proteína deben ser bajos después de una tiroidectomía total.

Imágenes de la tiroides

Imágenes con radionúclido. Para obtener imágenes de la glándula tiroides se utilizan yodo-123 (123I) y yodo-131 (131I). El primero emite radiación en dosis bajas, tiene una vida media de 12 a 14 h y se utiliza para obtener imágenes de la tiroides lingual o de bocios. En contraste, el uso de 131I expone a dosis más altas de radiación y tiene una vida media de ocho a 10 días. Por consiguiente, este isótopo se emplea en la detección y tratamiento de individuos con cánceres de la tiroides diferenciados para enfermedad metastásica. Las áreas que atrapan menos radiactividad que la glándula circundante se denominan “frías”, en tanto que las zonas que muestran mayor actividad se conocen como “calientes”. El riesgo de afección maligna es más alto en lesiones “frías” (15 a 20%) que en las “calientes” o “tibias” (<5%). La glándula tiroides capta el pertechnetato de tecnecio-99m (99mTc) pero no lo organifica. Como ventaja adicional, tiene una vida media más corta y reduce al mínimo la exposición a radiación. Es en particular sensible para metástasis ganglionares. En fecha más reciente se ha usado la tomografía de emisión de positrón con 18F-fluorodesoxiglucosa en la detección para metástasis de pacientes positivos a tiroglobulina con cáncer tiroideo en quienes son negativos otros estudios de imagen.

Ultrasonido. Este estudio es útil en la valoración de nódulos tiroideos, diferencia los sólidos de los quísticos y suministra información sobre el tamaño y la multicentricidad. El ultrasonido también puede utilizarse para valorar linfadenopatía cervical y guiar la biopsia por aspiración con aguja fina (FNA).

Estudio de CT/MRI. Estas pruebas se emplean sobre todo en la valoración de la extensión de bocios grandes, fijos o retroesternales y su relación con estructuras de las vías respiratorias y vasculares.

TRASTORNOS BENIGNOS DE LA TIROIDES

Hipertiroidismo

Enfermedad de Graves

La enfermedad de Graves es, con mucho, la causa más común de hipertiroidismo en Estados Unidos y ocasiona 60 a 80% de los casos. Es un trastorno autoinmunitario de causa desconocida con predisposición familiar notoria, preponderancia por mujeres (5:1) e incidencia máxima entre los 40 y 60 años de edad. Se caracteriza por tirotoxicosis, bocio difuso y manifestaciones extratiroideas, incluidos oftalmopatía, dermopatía (mixedema pretibial), acropaquia tiroidea, ginecomastia y otros.

Causa, patogenia y anatomía patológica. No se conoce la causa exacta del inicio del proceso autoinmunitario en la enfermedad de Graves. Sin embargo, se han sugerido como posibles desencadenantes el estado posparto, exceso de yodo, terapéutica con litio e infecciones bacterianas y víricas. La enfermedad de Graves también se acompaña de ciertos haplotipos de antígeno leucocítico humano (HLA) y polimorfismos del gen de antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos (CTLA-4). Una vez que se inicia el proceso, da lugar a linfocitos T colaboradores sensibilizados que estimulan a linfocitos B, que a su vez elaboran anticuerpos dirigidos contra el receptor de hormona tiroidea (TRAbs). Se han descrito inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides (TSI) e inmunoglobulinas inhibitoras de la unión de TSH. Estos anticuerpos estimulan a tirocitos para que crezcan y sintetizen en exceso hormona tiroidea, que es una característica distintiva de la enfermedad de Graves.

Características clínicas. Los síntomas de hipertiroidismo son intolerancia al calor, aumento de la sudación y la sed y pérdida de peso a pesar de un ingreso calórico adecuado. Los síntomas de aumento de la estimulación adrenérgica comprenden palpitaciones, nerviosismo, fatiga, labilidad emocional, hipercinesia y temblores. Las mujeres presentan a menudo amenorrea, disminución de la fecundidad y mayor incidencia de abortos espontáneos. Los niños experimentan un crecimiento rápido con maduración ósea temprana, en tanto que los pacientes de mayor edad sufren complicaciones cardiovasculares. En el examen físico pueden ser obvios pérdida de peso y rubor facial. La piel suele estar caliente y húmeda. Con frecuencia hay taquicardia o fibrilación auricular con un temblor fino, desgaste muscular y debilidad de grupos musculares proximales con reflejos tendinosos hiperactivos.

Alrededor de la mitad de los sujetos con enfermedad de Graves también presenta oftalmopatía clínica obvia. Los síntomas oculares incluyen retraso palpebral (signo de von Graefe), espasmo del párpado superior que descubre la esclerótica arriba del limbo corneoescleral (signo de Dalrymple) y una mirada fija notable como consecuencia del exceso de catecolaminas. La enfermedad ocular infiltrativa verdadera da lugar a edema periorbitario, tumefacción y congestión conjuntivales (quemosis), proptosis, limitación de la mirada hacia arriba y lateral, queratitis e incluso ceguera. No se conoce por completo el origen de la oftalmopatía de Graves. En 1 a 2% de los pacientes ocurre dermatopatía y se distingue por depósito de glucosaminoglucanos que provoca engrosamiento de la piel en la región peritibial. La tiroides suele estar crecida en forma difusa y simétrica. Puede haber un soplo o frémitos suprayacentes y un murmullo venoso intenso en el espacio supraclavicular.

Pruebas diagnósticas. El diagnóstico de hipertiroidismo se establece por supresión de TSH con un valor elevado o no de T4 o T3 libres. Cuando no existen datos oculares, deben solicitarse captación y gammagrama de ¹²³I. Una captación alta, con una glándula crecida de modo difuso, confirma el diagnóstico de enfermedad de Graves y ayuda a diferenciarla de otras causas de hipertiroidismo. Hasta en 75% de los individuos están elevados los anticuerpos anti-Tg y anti-TPO pero no son específicos. El aumento del receptor de hormona estimulante de la tiroides (TSH-R) o TSA_b es diagnóstico de enfermedad de Graves y la cifra se halla elevada en casi 90% de los pacientes. En la valoración de oftalmopatía son útiles los estudios de MRI de las órbitas.

Tratamiento

Fármacos antitiroideos. Por lo regular se administran en preparación para la ablación con yodo radiactivo o la resección. Los medicamentos que se utilizan más a menudo son propiltiouracilo (PTU, 100 a 300 mg tres veces al día) y metimazol (10 a 30 mg tres

veces al día). El metimazol tiene una vida media más prolongada y puede dosificarse una vez al día. Ambos medicamentos reducen la producción de hormona tiroidea por inhibición de la unión orgánica de yodo y el acoplamiento de yodotirosinas. Además, el PTU también inhibe la conversión periférica de T4 en T3. Ambos medicamentos pueden cruzar la placenta e inhibir la función tiroidea fetal y se excretan por la leche materna, aunque el PTU tiene un riesgo más bajo de transferencia transplacentaria. Los efectos secundarios del tratamiento incluyen granulocitopenia reversible, exantemas cutáneos, fiebre, neuritis periférica, poliarteritis, vasculitis y, rara vez, insuficiencia hepática, agranulocitosis y anemia aplásica.

Casi en todos los enfermos mejoran los síntomas en dos semanas y se tornan eutiroideos en unas seis semanas. El tratamiento con medicamentos antitiroideos se acompaña de una tasa alta de recaídas cuando se suspenden estos fármacos. En consecuencia, la terapéutica con intento de curación se reserva para enfermos con bocios no tóxicos y pequeños (<40 g) y valores de hormona tiroidea apenas elevados. La respuesta de las catecolaminas en el hipertiroidismo se alivia con la administración de bloqueadores beta. Estos agentes tienen el efecto adicional de reducir la conversión periférica de T4 en T3. El medicamento que se prescribe más veces es el propranolol en dosis de 20 a 40 mg cuatro veces al día.

Terapéutica con yodo radiactivo. El yodo radiactivo (RAI; ^{131}I) es el fármaco fundamental en el tratamiento de la enfermedad de Graves en Estados Unidos. Se discontinúan los medicamentos antitiroideos para obtener una captación máxima del fármaco. La dosis de ^{131}I se calcula después de una captación y gammagrama preliminares y consiste en 8 a 12 mCi administrados por vía oral. Sin embargo, el RAI se acompaña del desarrollo progresivo de hipotiroidismo (más de 70% a los 11 años) que requiere tratamiento de reposición con tiroxina toda la vida y se ha demostrado asimismo que conduce a la progresión de la oftalmopatía. En consecuencia, la terapéutica con RAI se indica en personas de edad mayor con bocios de tamaño pequeño o moderado, enfermos que recayeron después del tratamiento médico o quirúrgico y en quienes están proscritos los antitiroideos o la operación.

Tratamiento quirúrgico. En Estados Unidos se recomienda la operación en: a) pacientes que tienen cáncer concurrente confirmado o nódulos tiroideos sospechosos, b) jóvenes, c) embarazadas o mujeres con deseos de concebir poco después del tratamiento, d) personas con alergias a medicamentos antitiroideos, e) individuos con bocios grandes que inducen síntomas de compresión y f) sujetos renuentes a someterse al tratamiento con yodo radiactivo. Las indicaciones relativas de la tiroidectomía incluyen pacientes, en particular fumadores, con oftalmopatía de Graves moderada a grave, enfermos que desean controlar a la brevedad el hipertiroidismo con una posibilidad de ser eutiroideos y personas poco adaptables a los antitiroideos. El objetivo de la tiroidectomía en la enfermedad de Graves debe ser el control total y permanente de la enfermedad con morbilidad mínima relacionada con una lesión del RLN o hipoparatiroidismo.

Antes de la operación los sujetos se tornan eutiroideos con agentes antitiroideos que deben continuarse hasta el día de la intervención. Se administran en el preoperatorio solución de yoduro de lugol o yoduro potásico supersaturado —tres gotas, dos veces al día, 10 días antes de la operación— para reducir la vascularidad de la glándula y el riesgo de precipitar una crisis tiroidea. No hay acuerdo sobre la extensión de la tiroidectomía y depende más bien del resultado final deseado (riesgo de recurrencia comparado con eutiroidismo) y la experiencia del cirujano. Los individuos con cáncer de tiroides concurrente y quienes rehúsan el tratamiento con RAI y padecen oftalmopatía grave, o tienen reacciones que ponen en peligro la vida a medicamentos antitiroideos, deben someterse a una tiroidectomía total o casi total, que puede practicar un cirujano experimentado con

una mínima morbilidad. En todos los demás pacientes se recomienda una tiroidectomía subtotal y se deja un remanente de 4 a 7 g.

Bocio multinodular tóxico

Los bocios multinodulares tóxicos ocurren en personas mayores de 50 años de edad que tienen con frecuencia antecedentes de un bocio multinodular no tóxico. Durante varios años se tornan autónomos suficientes nódulos tiroideos para ocasionar hipertiroidismo. Los síntomas y signos de este último son similares a los de la enfermedad de Graves, pero menos graves y no existen manifestaciones extratiroides.

Estudios diagnósticos y tratamiento. Está suprimida la TSH con valores altos de T4 o T3 libres. Asimismo, está aumentada la captación de RAI, que muestra múltiples nódulos con mayor captación y supresión de la glándula restante. El método terapéutico preferido es la resección quirúrgica y el procedimiento estándar es la tiroidectomía subtotal. El tratamiento con RAI se reserva para sujetos adultos de edad mayor que tienen gran riesgo quirúrgico, a condición de que no estén comprimidas las vías respiratorias por el bocio y no exista la preocupación de cáncer de la tiroides.

Enfermedad de Plummer (adenoma tóxico)

El hipertiroidismo de un nódulo hiperfuncional aislado se desarrolla de forma típica en pacientes más jóvenes que notan el crecimiento reciente de un nódulo de larga duración junto con síntomas de hipertiroidismo. Antes que aparezca el hipertiroidismo, casi todos los nódulos hiperfuncionales han alcanzado un tamaño cuando menos de 3 cm. El estudio de RAI muestra un nódulo “caliente” con supresión del resto de la glándula tiroidea. Estos nódulos rara vez son malignos. Los nódulos más pequeños pueden tratarse con medicamentos antitiroideos y RAI y se recomienda la resección (lobectomía e istmectomía) para el tratamiento de pacientes jóvenes y quienes presentan nódulos más grandes.

Tiroiditis

La tiroiditis se define como un trastorno inflamatorio de la glándula tiroidea y se clasifica en las formas aguda, subaguda y crónica, acompañadas cada una de un cuadro clínico e histología distintos. Las tiroiditis crónica y subaguda se tratan de forma médica, pero en ocasiones se requiere tratamiento quirúrgico para estos padecimientos y asimismo la tiroiditis supurativa aguda.

Bocio

Por lo regular, los bocios no tóxicos resultan de una deficiencia de yodo, estimulación de TSH secundaria a la síntesis inadecuada de hormona tiroidea, o ambas cosas, y otros factores de crecimiento paracrinós. Los bocios pueden ser difusos, uninodulares o multinodulares. Los bocios familiares resultan de deficiencias hereditarias de las enzimas necesarias para la síntesis de hormona tiroidea. El término bocio endémico se refiere a la ocurrencia de bocio en una proporción considerable de personas en una región geográfica particular. Con anterioridad, la causa más común del bocio endémico era una deficiencia dietética de yodo. Este padecimiento ha desaparecido en gran parte en Estados Unidos como consecuencia del uso regular de sales yodadas y la yodinación de fertilizantes, alimentos para animales y conservadores. Sin embargo, en áreas de deficiencia de yodo, como Asia Central, Sudamérica e Indonesia, hasta 90% de la población tiene bocio. Otros bociógenos dietéticos incluyen mandioca y col. En muchos bocios esporádicos no es posible identificar una causa obvia, pero en algunos sujetos es familiar.

Características clínicas

La mayoría de los pacientes con bocios no tóxicos carece de síntomas. A medida que los bocios crecen en grado suficiente sobrevienen síntomas de compresión, como disnea y disfagia. Es rara la disfonía por lesión del nervio laríngeo recurrente, excepto cuando existe una afección maligna. La obstrucción del retorno venoso en el estrecho torácico superior por un bocio retroesternal suscita un signo de Pemberton positivo —rubor facial y dilatación de venas cervicales al levantar los brazos arriba de la cabeza. El crecimiento súbito de nódulos por hemorragia o quiste puede causar dolor agudo. En el bocio multinodular, el examen físico revela una glándula blanda, crecida de forma difusa (bocio simple), o nódulos de diversos tamaños y consistencia. Es común la desviación de la tráquea, con compresión o sin ella.

Pruebas diagnósticas y tratamiento

Los pacientes se hallan eutiroides con TSH normal y valores de T4 libre un poco bajos o del todo normales. Si algunos nódulos se tornan autónomos, los enfermos carecen de TSH o se vuelven hipertiroides. En sujetos eutiroides que presentan un nódulo dominante o alguno doloroso o en crecimiento se recomienda biopsia mediante aguja fina.

Casi ninguno de los pacientes eutiroides con bocios difusos pequeños requiere tratamiento. Algunos médicos administran hormona tiroidea exógena a enfermos con bocios grandes para reducir la estimulación del crecimiento de la glándula por TSH; este tratamiento puede ocasionar una disminución o estabilización del tamaño del bocio. Las anomalías endémicas se tratan con yodo, pero hay controversias en cuanto a su uso. La resección quirúrgica se reserva para bocios que: a) crecen a pesar de la supresión de T4, b) generan síntomas de obstrucción, c) tienen una extensión retroesternal, d) son sospechosos de malignidad o se comprueba la tumoración mediante biopsia por aguja fina y e) son inaceptables desde el punto de vista cosmético. El tratamiento de elección es la lobectomía total en el lado del nódulo dominante y resección subtotal del lado contralateral y los pacientes requieren tratamiento con T4 toda la vida para prevenir la recurrencia.

NÓDULO TIROIDEO SOLITARIO

Los nódulos tiroideos solitarios se encuentran en 4% de la población, en tanto que el cáncer de la tiroides tiene una incidencia mucho más baja, de 40 nuevos casos por millón. En consecuencia, es muy importante reconocer a los enfermos con un nódulo tiroideo solitario que pueden beneficiarse de la operación.

Interrogatorio

Es necesario obtener información del nódulo, por ejemplo fecha de inicio, cambio de tamaño y síntomas adjuntos, como dolor, disfagia, disnea o ahogamiento. El dolor es un síntoma raro y, cuando se presenta, debe suscitar la sospecha de hemorragia intratiroidea en un nódulo benigno, tiroiditis o afección maligna. Un antecedente de ronquera es preocupante porque puede deberse a invasión maligna de los nervios laríngeos recurrentes. Más importante aún, es necesario interrogar a los sujetos acerca de factores de riesgo de afección maligna, como exposición a radiación ionizante y antecedente familiar de afecciones malignas tiroideas y otras que se acompañan de cáncer de la tiroides.

Examen físico

Las masas tiroideas se desplazan con la deglución; por lo tanto, la falta de observación de la deglución puede llevar a pasar por alto un bocio retroesternal grande. Es muy probable

que los nódulos duros, arenosos o fijados a estructuras circundantes, como la tráquea o los músculos en cinta, sean malignos. Es necesario valorar los ganglios linfáticos yugulares y del triángulo posterior ipsolaterales y contralaterales.

Pruebas diagnósticas

El estudio diagnóstico más importante es la biopsia por aspiración con aguja fina. Con base en ésta es posible clasificar casi todos los nódulos en benignos (65%), sospechosos (20%), malignos (5%) y sin diagnóstico (10%). La incidencia de resultados positivos falsos es de 1% y se registran resultados negativos falsos casi en 3% de los individuos. Las lesiones benignas incluyen quistes y nódulos coloides. El riesgo de afección maligna en estos casos es menor de 3%; en una citología sospechosa es de 10 a 20%. Casi todas estas lesiones son neoplasias foliculares o de células de Hürthle. En tal caso, el diagnóstico de afección maligna se basa en la demostración de invasión capsular o vascular, una característica que no es posible determinar con una biopsia por aspiración con aguja fina. Esta última también es menos segura en personas con antecedentes de radiación de cabeza y cuello o un antecedente familiar de cáncer tiroideo, por la probabilidad más alta de cáncer y la coexistencia de lesiones benignas y malignas. Casi todos los enfermos con nódulos tiroideos son eutiroides. Es útil determinar el valor sanguíneo de TSH, si bien la mayoría de los pacientes es eutiroides. Si se encuentra que un enfermo con un nódulo es hipertiroides, el riesgo de afección maligna es de 1%.

Es útil el ultrasonido para detectar nódulos tiroideos impalpables, diferenciar los nódulos sólidos de los quísticos, diagnosticar nódulos sospechosos con microcalcificaciones e identificar linfadenopatía adyacente. En la valoración regular de tumores tiroideos no se requieren tomografía por computadora (CT) ni imágenes de resonancia magnética (MRI), excepto en lesiones grandes, fijadas o retroesternales. Rara vez se requiere ^{123}I o ^{99}Tc , a menos que se valore a personas con nódulos tiroideos “calientes” o autónomos.

Tratamiento

Por lo general, los tumores malignos se tratan mediante tiroidectomía total o casi completa. Los quistes simples de la tiroides se resuelven con aspiración en 75% de los casos. Si persiste el quiste después de tres intentos de aspiración se recomienda la lobectomía tiroidea unilateral. Asimismo, se sugiere la lobectomía en quistes mayores de 4 cm de diámetro y en los complejos con componentes sólidos y quísticos, ya que estos últimos tienen una incidencia más elevada de afección maligna (15%). Cuando se practica una biopsia por FNA en nódulos complejos, debe recogerse una muestra de la porción sólida. Si se diagnostica un nódulo coloide mediante biopsia por FNA, debe observarse aún con ultrasonido seriado y mediciones de tiroglobulina (Tg). Si crece el nódulo está indicado repetir la biopsia por aspiración con aguja fina. Aunque hay controversias, también puede administrarse L-tiroxina en dosis suficientes para conservar un valor sérico de TSH entre 0.1 y 1.0 $\mu\text{U}/\text{ml}$. Cerca de la mitad de estos nódulos disminuye de tamaño en respuesta a la supresión de TSH de este régimen y es posible que otros detengan su crecimiento, pero es más eficaz para nódulos menores de 3 cm. Debe efectuarse una tiroidectomía si un nódulo crece durante la supresión de TSH, causa síntomas por compresión o hay razones cosméticas. Una excepción a esta regla general es el caso del paciente que recibió con anterioridad radiación de la glándula tiroides o posee un antecedente familiar de cáncer de la tiroides. En estos enfermos se recomienda tiroidectomía total o casi completa por la gran incidencia de cáncer de tiroides ($\geq 40\%$) y menor seguridad de la biopsia por FNA en estos casos.

ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA TIROIDES

En Estados Unidos, el cáncer de tiroides corresponde a menos de 1% de todas las afecciones malignas (3% de mujeres y 0.5% de varones) y causa seis muertes por millón de personas cada año. Sin embargo, es el cáncer que crece con mayor rapidez en mujeres.

Genética molecular de la tumorigénesis de la tiroides

En la tumorigénesis de la tiroides participan varios oncogenes y genes supresores de tumor. Tiene un papel importante el protooncogén RET, localizado en el cromosoma 10. El protooncogén codifica un receptor de cinasa de tirosina, que une varios factores de crecimiento. Se sabe que las mutaciones de línea germinal del protooncogén RET predisponen a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A (MEN 2A), MEN 2B y cánceres medulares de la tiroides (MTC) familiares; se han demostrado mutaciones somáticas en tumores derivados de la cresta neural, como MTC (30%) y feocromocitomas. El dominio de cinasa de tirosina del RET puede fusionarse con otros genes mediante reconfiguraciones. Estos productos de fusión también actúan como oncogenes y se han referido en la patogenia de los cánceres papilares de la tiroides. Se han descrito cuando menos 15 reconfiguraciones RET/PTC y al parecer son acontecimientos tempranos en la tumorigénesis. Hasta 70% de los cánceres papilares en niños expuestos a la precipitación radiactiva por el desastre de Chernobyl en 1986 tiene reconfiguraciones RET/PTC. En fecha reciente se identificaron mutaciones de BRAF (cinasa Raf de tipo B) en casi 40% de los cánceres papilares de la tiroides. Se han identificado oncogenes ras mutados en 40% de los adenomas y carcinomas foliculares de la tiroides, bocios multinodulares y carcinomas papilares y anaplásicos. Se observaron mutaciones en los oncogenes TSH-R y gsp en adenomas tóxicos. Son raras las mutaciones del supresor de tumor p53 en cánceres papilares de la tiroides (PTC), pero comunes en cánceres tiroideos indiferenciados y líneas celulares de cáncer de tiroides. Se observó que un oncogén que resulta de la absorción del dominio de unión de DNA del gen PAX8 de factor de transcripción de la tiroides al receptor gamma 1 activado por proliferador peroxisómica (PPAR γ 1) tiene un papel importante en el desarrollo de neoplasias foliculares, incluidos los cánceres foliculares.

Tipos específicos de tumor

Carcinoma papilar

El carcinoma papilar constituye 80% de todas las afecciones malignas de la tiroides en áreas con suficiencia de yodo y es el cáncer de tiroides que predomina en niños y personas expuestas a radiación externa. El carcinoma papilar ocurre con mayor frecuencia en mujeres, con una relación respecto de los varones de 2:1; la edad media de presentación fluctúa entre los 30 y los 40 años. La mayoría de los pacientes es eutiroidea y presenta una masa indolora de crecimiento lento en el cuello. La disfagia, disnea y disfonía se vinculan muchas veces con una enfermedad invasiva de avance local. Son comunes metástasis a ganglios linfáticos, en especial en niños y adultos jóvenes y pueden ser la molestia de presentación. La llamada "tiroides aberrante lateral" casi siempre indica una metástasis en ganglios linfáticos cervicales. La sospecha de cáncer de tiroides suele surgir por el examen físico del paciente y una revisión de sus antecedentes. El diagnóstico se establece mediante biopsia por FNA de la masa tiroidea o un ganglio linfático. Rara vez hay metástasis distantes cuando se presenta al inicio, pero al final pueden desarrollarse en 20% de los enfermos. Los sitios más comunes son pulmones, seguidos de hígado y cerebro.

Anatomopatología. Es posible que sean aparentes a simple vista calcificación, necrosis o alteración quística. En el estudio histológico, los carcinomas papilares muestran proyecciones papilares, un patrón mixto de estructuras papilares y foliculares o un modelo folicular puro (variante folicular). El diagnóstico se determina por las características celulares distintivas. Las células son cuboideas con citoplasma pálido y abundante, núcleos apiñados “acanalados” e inclusiones citoplásmicas intranucleares que condujeron a la designación de núcleos de Ana la huérfana, que hacen posible el diagnóstico mediante biopsia por aspiración con aguja fina. Es posible encontrar cuerpos arenosos, que son depósitos microscópicos calcificados que representan grumos de células esfaceladas. Los tumores papilares y foliculares mixtos y la variante folicular del carcinoma papilar se clasifican como carcinomas papilares porque actúan en términos biológicos como ellos. En el carcinoma papilar es común la multifocalidad y puede presentarse en 85% de los casos en el examen microscópico. La multifocalidad se acompaña de mayor riesgo de metástasis a ganglios cervicales y rara vez estos tumores pueden invadir estructuras subyacentes, como tráquea, esófago y nervios laríngeos recurrentes. Otras variantes de carcinoma papilar incluyen anomalías de células altas o cilíndricas, la forma esclerosante difuso, tumoración de células claras o trabeculares, variantes de células de Hürthle y tipos mal diferenciados. Estas formas causan cerca de 1% de todos los carcinomas papilares y se acompañan de peor pronóstico.

En el plano macroscópico se reconocen tres formas de carcinoma papilar, con base en el tamaño y la extensión de la enfermedad primaria. Los tumores mínimos u ocultos/microcarcinomas se definen como tumores de 1 cm o menores dimensiones sin pruebas de invasividad local ni metástasis a ganglios linfáticos. No son palpables y son casi siempre hallazgos incidentales en los exámenes quirúrgico, histológico o de necropsia. El cáncer papilar de la tiroides oculto se encuentra en 2 a 36% de las glándulas tiroides extirpados en necropsias. Los tumores intratiroides se limitan a la glándula tiroides, sin pruebas de invasión extratiroidea. Las neoplasias extratiroides invaden a través de la cápsula tiroidea, estructuras adyacentes, o ambas. Todos los tipos de cánceres primarios de la tiroides pueden acompañarse de metástasis a ganglios linfáticos e invasión de vasos sanguíneos intratiroides o en ocasiones metástasis distantes. El pronóstico a largo plazo es mejor en individuos con lesiones intratiroides pequeñas.

Indicadores pronósticos. En general, los sujetos con carcinoma papilar tienen un pronóstico excelente con una tasa de supervivencia a 10 años mayor de 95%. Se han incorporado varios indicadores pronósticos en diversos sistemas de estadificación que permiten clasificar a los pacientes en grupos de riesgo bajo y alto.

El sistema de calificación AGES considera edad, grado histológico, invasión extratiroidea y metástasis y tamaño del tumor para predecir el riesgo de muerte por cáncer papilar. La escala MACIS es similar pero relaciona la proporción de la resección quirúrgica inicial con el tamaño de la lesión original, invasión y metástasis. El sistema AMES es una clasificación más simple que divide los tumores tiroideos diferenciados en grupos de riesgo bajo y alto a partir de la edad (varones <40 años, mujeres <50 años), metástasis, diseminación extratiroidea y tamaño de los tumores (< o >5 cm). Otro sistema de clasificación es el de TNM (tumor, estado ganglionar, metástasis; cuadro 37-1), que utilizan casi todos los centros médicos de Estados Unidos. Desafortunadamente, todos estos sistemas de clasificación se basan en datos no disponibles antes de la ablación.

Tratamiento quirúrgico. Casi todos los autores aceptan que en sujetos con tumores de alto riesgo (juzgados por cualquiera de los sistemas de clasificación comentados) o neoplasias bilaterales debe efectuarse una tiroidectomía total o casi completa. Cuando se encuentra que los enfermos tienen un carcinoma papilar de la tiroides mínimo en

CUADRO 37-1 Clasificación TNM de los tumores de la tiroides

Tumores papilares o foliculares	
Etapa	TNM
Menor de 45 años	Cualquier T, cualquier N, M0
I	Cualquier T, cualquier N, M1
II	
45 años de edad y mayores	
I	T1, N0, M0
II	T2, N0, M0
III	T3, N0, M0; T1-3, N1a, M0
IVA	T4a, N0-1a, M0; T1-4a, N1b, M0
IVB	T4b, cualquier N, M0
IVC	Cualquier T, cualquier N, M1
Cáncer medular de la tiroides	
Etapa	TNM
I	T1, N0, M0
II	T2-3, N0, M0
III	T1-3, N1a, M0
IVA	T4a, N0-1a, M0; T1-4a, N1b, M0
IVB	T4b, cualquier N, M0
IVC	Cualquier T, cualquier N, M1
Cáncer anaplásico	
Etapa	TNM
IVA	T4a, cualquier N, M0
IVB	T4b, cualquier N, M0
IVC	Cualquier T, cualquier M, M1

Definiciones:

Tumor primario (T)

TX	No se valora tumor primario
T0	Sin pruebas de tumor primario
T1	Tumor ≤2 cm de diámetro, limitado a la tiroides
T2	Tumor >2 cm pero <4 cm de diámetro, limitado a la tiroides
T3	Tumor >4 cm de diámetro, limitado a la tiroides, o cualquier tumor con invasión extratiroidea mínima
T4a	Tumor de cualquier tamaño que se extiende más allá de la cápsula e invade tejido blando subcutáneo, laringe, tráquea, esófago o nervio laríngeo recurrente, o cáncer anaplásico intratiroideo
T4b	Tumor que invade la fascia prevertebral o incluye la arteria carótida o vasos mediastínicos, o cáncer anaplásico extratiroideo

Ganglios linfáticos regionales (N), incluidos ganglios centrales, laterales, cervicales y mediastínicos altos

Nx	No se valoran ganglios linfáticos regionales
N0	Sin metástasis en ganglios linfáticos regionales
N1	Metástasis en ganglios linfáticos regionales
N1a	Metástasis en el nivel VI (ganglios linfáticos pretraqueales, paratraqueales y prelaringeos/Delphian)
N1b	Metástasis en ganglios linfáticos unilaterales, bilaterales o cervicales contralaterales o mediastínicos superiores

Metástasis distantes (M)

MX	No se valoran metástasis distantes
M1	Sin metástasis distantes

Fuente: Reproducido con autorización de AJCC Cancer Staging Manual, 6th ed. New York: Springer-Verlag, 2002.

un espécimen de tiroides extirpada por otras razones, se considera que el tratamiento adecuado es una lobectomía tiroidea unilateral e istmectomía, a menos que el tumor tenga pruebas de angioinvasión, multifocalidad o márgenes positivos. Aún se discute la medida quirúrgica óptima en la mayoría de los pacientes con cánceres de riesgo bajo (pequeños, unilaterales). El foco de la discusión se centra en los datos sobre el resultado final y los riesgos adjuntos de la lobectomía o la tiroidectomía total en este grupo de individuos.

Quienes proponen la tiroidectomía total aducen que el procedimiento: a) permite utilizar RAI para detectar y tratar con efectividad tejido tiroideo residual o enfermedad metastásica; b) hace posible determinar que el valor sérico de Tg sea un marcador más sensible de recurrencia o persistencia de la enfermedad; c) elimina cánceres contralaterales ocultos como sitios de recurrencia (dado que hasta 85% de los tumores es multifocal); d) reduce el riesgo de recurrencia y mejora la supervivencia; e) disminuye el riesgo de 1% de progresión a cáncer de tiroides indiferenciado o anaplásico, y f) atenúa la necesidad de una nueva operación con sus riesgos concurrentes de aumento de las tasas de complicaciones.

Los investigadores que apoyan la lobectomía argumentan que: a) la tiroidectomía total se acompaña de una tasa más alta de complicaciones que la lobectomía; b) son raras las recurrencias en el tejido tiroideo restante (5%) y casi todas se resuelven de forma quirúrgica; c) la multicentricidad del tumor tiene al parecer poca importancia pronóstica, y d) los pacientes en que se llevaron a cabo procedimientos menores, como lobectomía, tienen todavía un pronóstico excelente. Sin embargo, se sabe que una proporción considerable (33 a 50%) de enfermos que presenta una recurrencia muere por la enfermedad y, aunque los datos son retrospectivos, estudios de seguimiento a largo plazo sugieren que disminuyen las tasas de recurrencia y que en los sujetos en que se llevó a cabo una tiroidectomía total o casi completa mejora la supervivencia. Además, se ha reconocido una disminución de la supervivencia en enfermos con la afección llamada de riesgo bajo (tasas de mortalidad de 5% a 10 a 20 años) y no es posible estratificar con precisión el riesgo de los pacientes en el preoperatorio. Con base en lo anterior, se recomienda, incluso en enfermos con tumores de riesgo bajo, practicar una tiroidectomía total o casi completa, a la luz de las bajas tasas de complicaciones (<2%).

En consecuencia, en casi todos los enfermos con nódulos tiroideos debe obtenerse una biopsia mediante aspiración con aguja fina. Cuando se diagnostica PTC, puede realizarse la operación definitiva sin confirmar el diagnóstico mediante cortes por congelación durante el procedimiento. Los pacientes con un nódulo que puede ser un cáncer papilar deben tratarse mediante lobectomía tiroidea, istmectomía y extirpación de cualquier lóbulo piramidal o ganglios linfáticos adyacentes. Si el examen intraoperatorio de un corte por congelación de un ganglio linfático o del tumor primario confirma carcinoma, debe proseguirse a una tiroidectomía total o casi completa. Si no es posible establecer un diagnóstico definitivo o es una preocupación del cirujano la viabilidad de las glándulas paratiroides o el estado del RLN, debe terminarse la intervención. En personas con cáncer papilar de la tiroides (PTC) mínimo limitado a la glándula tiroides sin angioinvasión no se recomienda el tratamiento quirúrgico adicional.

Durante la tiroidectomía es necesario extirpar los ganglios del cuello centrales ipsolaterales crecidos. Las metástasis a ganglios linfáticos en el cuello lateral en sujetos con carcinoma papilar pueden tratarse mediante disección radical o funcional de cuello modificada. Casi nunca se necesita disección del triángulo posterior ni suprahioidea, a menos que haya una enfermedad metastásica intensa en los niveles 2, 3 y 4, pero debe practicarse cuando es apropiado. En pacientes con cáncer papilar de la tiroides no se requiere una disección profiláctica de ganglios del cuello, puesto que estos cánceres no emiten al parecer metástasis sistémicas a partir de los ganglios linfáticos y quizá el tratamiento con yodo radiactivo (RAI) elimina las micrometástasis.

Carcinoma folicular

Los carcinomas foliculares constituyen 10% de los cánceres de tiroides y ocurren más a menudo en áreas con deficiencia de yodo. La incidencia total de este tumor ha disminuido en Estados Unidos, tal vez como resultado de la suplementación de yodo y la mejoría de la clasificación histológica. Las mujeres tienen una incidencia más alta de cáncer folicular, con una relación respecto de los varones de 3:1 y una edad media cuando se presenta de 50 años. Los cánceres foliculares suelen manifestarse en la forma de nódulos tiroideos solitarios. A diferencia de los cánceres papilares, es rara la linfadenopatía cervical cuando se presentan de modo inicial (alrededor de 5%), aunque puede haber metástasis distantes. En menos de 1% de los casos, los cánceres foliculares son hiperfuncionales. La biopsia mediante FNA no permite diferenciar las lesiones foliculares benignas de los carcinomas foliculares. En consecuencia, es difícil el diagnóstico preoperatorio de cáncer a menos que existan metástasis distantes. Es más probable que los tumores foliculares grandes (>4 cm) en varones de edad mayor sean malignos.

Anatomopatología. Por lo regular, los carcinomas foliculares son lesiones solitarias, las más de las veces rodeadas por una cápsula. En términos histológicos, hay folículos pero la luz puede carecer de coloide. La afección maligna se define por la presencia de invasión capsular y vascular. Los tumores de mínima invasividad se ven a simple vista encapsulados, si bien incluyen pruebas de invasión microscópica a través de la cápsula tumoral o invasión a vasos de tamaño pequeño o mediano (calibre venoso), o ambas cosas, en la cápsula o inmediatamente fuera de ella, pero no dentro del tumor. Por otra parte, las neoplasias cuya invasión es amplia muestran pruebas de invasión de vasos grandes o áreas extensas de invasión tumoral a través de la cápsula. En realidad, es posible que no tengan cápsula. Sin embargo, hay una gran variación de opiniones entre clínicos y anatomopatólogos respecto de las definiciones anteriores.

Tratamiento quirúrgico y pronóstico. Los sujetos en quienes se diagnostica una lesión folicular mediante biopsia por FNA deben someterse a una lobectomía tiroidea porque cuando menos 80% de estos enfermos tendrá adenomas benignos. Algunos cirujanos recomiendan una tiroidectomía total en individuos de edad mayor con lesiones foliculares de más de 4 cm, ya que en este caso tienen un riesgo más alto de cáncer (50%). Cuando se diagnostica cáncer de tiroides debe efectuarse una tiroidectomía total. Los expertos discuten si en pacientes con cánceres foliculares de mínima invasividad debe llevarse a cabo una tiroidectomía completa porque en estos enfermos es muy bueno el pronóstico. Cuando se diagnostica un carcinoma francamente invasivo es necesario completar la tiroidectomía total. Asimismo, se recomienda esta última en personas con angioinvasión. No se precisa la disección ganglionar profiláctica, pero en el enfermo raro con metástasis ganglionares se recomienda una disección terapéutica de cuello. La tasa de mortalidad acumulativa por cáncer folicular de la tiroides es de 15% a los 10 años y 30% a los 20.

Carcinoma de células de Hürthle

Los carcinomas de células de Hürthle originan alrededor de 3% de todas las afecciones malignas de la tiroides. Bajo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, los carcinomas de células de Hürthle se consideran un subtipo de cáncer folicular de la tiroides. Al igual que este último, los de células de Hürthle se caracterizan por invasión vascular o capsular y, en consecuencia, no es posible diagnosticarlos mediante biopsia por aspiración con aguja fina. Los tumores contienen hojas de células eosinofílicas llenas de mitocondrias, que derivan de las células oxifílicas de la glándula tiroides. Los tumores

de células de Hürthle también difieren de los carcinomas foliculares porque suelen ser multifocales y bilaterales (cerca de 30%), casi nunca captan RAI (alrededor de 5%), es más probable que proyecten metástasis a ganglios locales (25%) y sitios distantes y se acompañan de una tasa de mortalidad más alta (20% a los 10 años). Por consiguiente, algunos cirujanos los consideran como una clase de tumores separada.

El tratamiento es similar al de las neoplasias foliculares, con lobectomía e istmectomía como tratamiento quirúrgico suficiente para adenomas unilaterales de células de Hürthle. Cuando se encuentra en cortes por congelación intraoperatorios, o en la histología definitiva de cortes en parafina, que las neoplasias de células de Hürthle son invasivas, entonces está indicada la tiroidectomía total. En estos pacientes también deben extirparse de forma regular los ganglios centrales del cuello, como en el caso de los pacientes con MTC, y efectuarse una disección radical de cuello modificada cuando se palpan ganglios laterales en esta región. Aunque la administración de RAI y la ablación no son casi nunca eficaces, es probable que deban considerarse para la ablación de cualquier tejido tiroideo normal residual, y en ocasiones la ablación de tumores dado que no existe otro tratamiento adecuado.

Tratamiento posoperatorio del cáncer de tiroides diferenciado

Hormona tiroidea. La supresión de TSH reduce las tasas de recurrencia del tumor, en particular en pacientes jóvenes con cáncer de tiroides papilar y folicular. Debe administrarse tiroxina para asegurar que el sujeto permanezca eutiroideo, con valores circulantes de TSH alrededor de 0.1 $\mu\text{U/ml}$ en individuos de riesgo bajo, o menores de este valor en los de alto riesgo. Es necesario equilibrar el riesgo de recurrencia del tumor con los efectos secundarios relacionados con la supresión prolongada de TSH, que incluyen osteopenia y problemas cardíacos, en particular en sujetos de edad mayor.

Medición de tiroglobulina. Las concentraciones de tiroglobulina en quienes se llevó a cabo una tiroidectomía total deben ser menores de 2 ng/ml, cuando el enfermo consume T4, e inferiores a 5 ng/ml si el paciente es hipotiroideo. Un valor de Tg mayor de 2 ng/ml después de una tiroidectomía total sugiere con solidez una enfermedad metastásica o persistencia de tejido tiroideo normal.

Al inicio deben medirse los valores de tiroglobulina y anticuerpo anti-Tg a intervalos de seis meses y a continuación cada año si el paciente no presenta enfermedad clínica. En los enfermos de alto riesgo también deben solicitarse ultrasonido de cuello y CT o MRI de cuello y mediastino para detectar temprano cualquier enfermedad persistente o recurrente.

Terapéutica con yodo radiactivo. Estudios de cohorte a largo plazo sugieren que el tratamiento posoperatorio con RAI reduce las recurrencias y mejora un poco la supervivencia, incluso en enfermos de riesgo bajo. La detección y tratamiento se facilitan con la extirpación de todo el tejido tiroideo normal, que compite con efectividad por la captación de yodo. En casi 75% de los pacientes es posible detectar y tratar mediante ^{131}I el carcinoma metastásico diferenciado de la tiroides. Por lo general se discontinúa la terapéutica con T4 unas seis semanas antes del gammagrama con ^{131}I . Durante ese tiempo los individuos deben recibir T3 para disminuir el período de hipotiroidismo. Se recomienda asimismo dieta baja en yodo en el lapso de dos semanas en que se discontinuaron todas las hormonas tiroideas. Después de una tiroidectomía total, la captación radiactiva debe ser menor de 1%. Si hay una captación considerable, entonces debe administrarse una dosis terapéutica de ^{131}I a los sujetos (enfermos de riesgo bajo: 30 a 100 mCi; pacientes de alto riesgo: 100 a 200 mCi). La dosis máxima de yodo radiactivo que puede suministrarse sin llevar a cabo dosimetría se aproxima a 200 mCi con una dosis acumulativa de 1 000 a 1 500 mCi. Es posible administrar hasta 500 mCi con la

dosimetría apropiada antes del tratamiento. Si los gammagramas de RAI de seguimiento son negativos, pero permanecen elevados los valores de Tg, deben considerarse otros estudios de imagen como ultrasonido de cuello, MRI y tomografía de emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa (FDG-PET).

Radioterapia de haz externo y quimioterapia. En ocasiones se requiere radioterapia de haz externo para controlar la enfermedad irresecable, de invasión local o recurrente, y tratar metástasis en huesos de apoyo para reducir el riesgo de fracturas. Se ha aplicado quimioterapia única y de múltiples fármacos con poco éxito en el cáncer de tiroides diseminado. Los agentes utilizados con mayor frecuencia son doxorubicina y taxol.

Carcinoma medular

Estas malformaciones constituyen alrededor de 5% de las afecciones malignas de la tiroides y surgen de células parafoliculares o C de la tiroides, que están concentradas de forma superoexterna en los lóbulos tiroideos. Las células C secretan calcitonina, un polipéptido de 32 aminoácidos. En algunos animales, en especial en los que ponen huevos con cascarrón, la calcitonina es un regulador importante del metabolismo del calcio, pero en el hombre sólo tiene escasos efectos fisiológicos. Casi todos los carcinomas medulares aparecen de modo esporádico. Pese a ello, alrededor de 25% se presenta dentro del espectro de varios síndromes hereditarios, como el cáncer medular de la tiroides familiar, MEN 2A y MEN 2B, todos secundarios a mutaciones de la línea germinal en el protooncogén RET.

Los sujetos con carcinoma medular presentan una masa en el cuello que puede acompañarse de linfadenopatía cervical palpable (15 a 20%). La invasión local induce síntomas de disfagia, disnea o disfonía. En un momento tardío de la enfermedad se desarrollan metástasis distantes de origen sanguíneo a hígado, hueso (con frecuencia osteoblásticas) y pulmón. La relación de mujeres con varones es de 1.5:1. La mayoría de los pacientes lo presenta entre los 50 y 60 años de edad, aunque en enfermos con afección familiar se manifiesta a una edad más temprana. Las tumoraciones medulares de la tiroides no sólo secretan calcitonina y antígeno carcinoembrionario (CEA), sino también péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP), histaminidasas, prostaglandinas E_2 y $F_2\alpha$, serotonina y ACTH.

Anatomopatología. De manera característica, los tumores son unilaterales pero multicéntricos en casos familiares. Estos últimos se acompañan asimismo de hiperplasia de célula C, que se considera una lesión premaligna. En el estudio microscópico, los tumores se componen de hojas de células neoplásicas infiltrantes separadas por colágena y amiloide. La presencia de este último es un hallazgo diagnóstico, pero se emplea con más frecuencia como un marcador diagnóstico inmunohistoquímico para calcitonina.

Diagnóstico. El diagnóstico de carcinoma medular se establece por el interrogatorio, examen físico, valores séricos elevados de calcitonina o CEA y citología mediante FNA de la masa tiroidea. Es importante conceder atención al antecedente familiar porque alrededor de 25% de los enfermos con carcinoma medular de la tiroides (MTC) sufre una enfermedad familiar. Todos los pacientes nuevos con MTC deben seleccionarse para reconocer mutaciones de punto de RET, feocromocitoma e hiperparatiroidismo. Es importante descartar un feocromocitoma concurrente para no precipitar una crisis hipertensiva y la muerte.

Tratamiento. Cuando se encuentra que los individuos tienen un feocromocitoma, debe resecarse primero este último. El tratamiento de elección en tales enfermos es la tiroidectomía total por la incidencia elevada de multicentricidad, el curso más agresivo y porque casi nunca es eficaz la terapéutica con ^{131}I . Muchas veces se afectan en fase

temprana del proceso patológico los ganglios del compartimiento central, de tal manera que debe practicarse una disección central bilateral de ganglios del cuello. En sujetos con ganglios cervicales palpables o ganglios centrales del cuello afectados, se recomienda una disección radical modificada de cuello ipsolateral o bilateral. De igual forma, en enfermos con tumores mayores de 1.5 cm debe efectuarse una disección radical de cuello modificada, profiláctica e ipsolateral porque más de 60% de estos individuos tiene metástasis ganglionares. Alrededor de 30% de estos enfermos también sufre metástasis ganglionares contralaterales. En la afección con recurrencia local o metastásica se aconseja citorreducción tumoral.

Cuando se lleva a cabo la tiroidectomía en pacientes con hipercalcemia, sólo deben extirparse las glándulas paratiroides de crecimiento obvio; las otras se preservan y marcan en sujetos con normocalcemia, ya que sólo 20% de las personas con MEN 2A desarrolla hiperparatiroidismo. Está indicada una tiroidectomía total en portadores de la mutación RET y debe efectuarse antes de los seis años de edad en enfermos con MEN 2A y del primer año de vida en sujetos con MEN 2B.

Pronóstico. El pronóstico se relaciona con la etapa y tipo de la enfermedad. Es mejor en pacientes con MTC familiar no MEN, seguido de enfermos con MEN 2A y a continuación en individuos con afección esporádica. Los enfermos con MEN 2B tienen el peor pronóstico.

Carcinoma anaplásico

El carcinoma anaplásico representa cerca de 1% de todas las anormalidades malignas tiroideas en Estados Unidos y es el más agresivo de los tumores de la tiroides. Casi todas las neoplasias se presentan en la séptima y octava décadas de la vida. El paciente típico tiene una masa de larga duración en el cuello, que crece con rapidez y puede ser dolorosa. Son comunes síntomas concurrentes como disfonía, disfagia y disnea. Cuando se presenta son palpables los ganglios linfáticos. También puede haber pruebas de diseminación metastásica. El diagnóstico se confirma mediante biopsia por FNA que muestra las células gigantes y multinucleadas características. Es posible observar focos de neoplasias tiroideas más diferenciadas, que sugieren que los tumores anaplásicos proceden de neoplasias mejor diferenciadas. Algunas veces se requiere biopsia incisional para confirmar el diagnóstico y se practica una istmectomía para aliviar la compresión traqueal.

Tratamiento y pronóstico. El tumor es una de las afecciones malignas más agresivas de la tiroides. Si el carcinoma anaplásico se presenta como una masa resecable, la tiroidectomía puede mejorar un poco la supervivencia. La radiación y quimioterapia coadyuvantes combinadas en individuos con enfermedad resecable se acompañan de una supervivencia prolongada. Quizá se necesite una traqueostomía para aliviar la obstrucción de las vías respiratorias.

Linfoma

Los linfomas constituyen menos de 1% de las afecciones malignas de la tiroides, son en particular del tipo no Hodgkin de célula B y tienden a presentarse en personas con tiroiditis linfocítica crónica. Los enfermos suelen presentar síntomas similares a los del carcinoma anaplásico, aunque la masa del cuello rápidamente creciente es indolora. Los pacientes pueden sufrir insuficiencia respiratoria aguda. La biopsia mediante FNA señala el diagnóstico, aunque para el diagnóstico definitivo tal vez se requiera una biopsia de núcleo con aguja o abierta. Es necesario obtener estudios de estadificación para estimar la extensión de la diseminación extratiroidea.

Tratamiento y pronóstico. Los pacientes responden con rapidez a la quimioterapia (CHOP: ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona), que también se acompaña de una mejoría de la supervivencia. La tiroidectomía y resección ganglionar se reservan para enfermos que no reaccionan con rapidez a los regímenes anteriores o personas que terminaron el régimen antes del diagnóstico.

Carcinoma metastásico

La glándula tiroides es un sitio raro de metástasis de otros cánceres, entre ellos los de riñones, mamas, pulmones y melanoma. En muchos pacientes es útil resecar la tiroides, las más de las veces una lobectomía, según sea el estado del tumor primario.

CIRUGÍA DE TIROIDES

Preparación preoperatoria

En enfermos con cualquier antecedente reciente o remoto de alteración de la fonación u operación previa de cuello deben valorarse las cuerdas vocales mediante laringoscopia directa o indirecta antes de la tiroidectomía. El sujeto se coloca supino, con un saco de arena entre las escápulas. Se acomoda la cabeza en un cojín en rosquilla y se extiende y apoya el cuello para proporcionar una exposición máxima sin hiperextensión. Se traza una incisión transversal en collar de Kocher, de 4 a 5 cm de longitud, en un pliegue cutáneo natural o paralela a él 1 cm abajo del cartílago cricoides. Se levantan colgajos abajo del músculo cutáneo del cuello hacia la parte superior hasta el nivel del cartílago tiroides y en la inferior hasta la escotadura supraesternal. Se cortan los músculos en cinta en la línea media y se expone la glándula tiroides. A continuación se disecan los músculos en cinta de la tiroides subyacente mediante una combinación de disección cortante y roma, de tal modo que se exponen las venas tiroideas medias. Se retrae hacia la línea media y adelante el lóbulo tiroideo y se deslizan en sentido posteroexterno los tejidos laterales con una esponja en cacahuete. Se ligan y cortan las venas tiroideas medias. A continuación se dirige la atención a la línea media en la que se identifican los ganglios delphianos y el lóbulo piramidal. Algunos cirujanos cortan el istmo en un momento temprano en pacientes con enfermedad benigna o indeterminada. Se identifica el polo superior de la tiroides mediante retracción primero de la glándula hacia abajo en dirección de la línea media y a continuación se desplaza el polo superior de la glándula en sentidos caudal y externo. Se conserva el plano de disección tan cerca de la tiroides como sea posible y se identifican de modo individual los vasos del polo superior, se eskeletonizan, ligan y cortan en un punto bajo en la glándula tiroides para no lesionar la rama externa del nervio laríngeo superior.

A continuación puede identificarse el nervio laríngeo recurrente, con mayor frecuencia en el plano del cartílago cricoides. Por lo regular se identifican las paratiroides en un tramo de 1 cm del cruzamiento de la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente. Si no están en ese sitio, es posible encontrar las glándulas inferiores en el ligamento tirotímico o el timo alto. Es necesario desplazar el polo inferior de la glándula tiroides al despegar con suavidad todos los tejidos de manera dorsal. Se disecan los vasos tiroideos inferiores, se eskeletonizan, ligan y cortan tan cerca de la superficie de la glándula tiroides como sea posible. El RLN es más vulnerable a lesiones en la cercanía del ligamento de Berry. Es necesario controlar cualquier hemorragia en esta área mediante presión suave antes de identificar de forma cuidadosa el vaso y ligarlo. Debe evitarse el uso de electrocauterio cerca del nervio laríngeo recurrente. Una vez que se corta el ligamento, puede separarse la tiroides de la tráquea subyacente mediante disección cortante. Si existe el lóbulo piramidal, se disecciona en dirección cefálica hasta arriba del nivel de la escotadura en el cartílago

tiroideo o más alto en continuidad con la glándula tiroides. Si se piensa practicar una lobectomía, se corta el istmo a ras de la tráquea en el lado contralateral y se liga mediante sutura. Para una tiroidectomía total se repite el procedimiento en el lado opuesto.

Las glándulas paratiroides con un buen riego que no es posible disecar de la tiroides, o se extirparon de forma inadvertida durante la tiroidectomía, deben resecarse, confirmar que se trata de tejido paratiroideo mediante cortes por congelación, seccionarse en fragmentos de 1 mm y reimplantarse en bolsas individuales en el músculo esternocleidomastoideo. Los sitios deben marcarse con suturas de seda y una pinza. Si se efectúa una tiroidectomía subtotal, una vez que se cortan los vasos del polo superior y se desplaza hacia delante el lóbulo tiroideo, se pinza de modo transversal este último con una pinza de Mayo y se dejan unos 4 g de la porción posterior de la tiroides. El remanente tiroideo se liga mediante sutura, con cuidado de no lesionar el nervio laríngeo recurrente. Rara vez es necesario colocar drenes. Una vez que se obtiene una hemostasia adecuada, se reaproximan los músculos en cinta en la línea media mediante suturas con material absorbible. Se aproxima el músculo cutáneo del cuello en forma similar. La piel puede cerrarse con suturas subcuticulares o grapas.

Se han propuesto varios métodos para una tiroidectomía de mínima invasividad, como la tiroidectomía con video y la tiroidectomía endoscópica a través de incisiones axilares. Estos métodos son factibles, pero aún no se establecen beneficios claros sobre el método abierto "tradicional".

Extirpación quirúrgica del bocio intratorácico

El bocio se considera mediastínico si se localiza en posición intratorácica cuando menos 50% del tejido tiroideo. Los bocios mediastínicos pueden ser primarios o secundarios. Los primeros (1%) se originan en tejido tiroideo accesorio (ectópico) situado en el tórax. Estos bocios reciben su irrigación de vasos intratorácicos y no tienen ninguna conexión con el tejido tiroideo del cuello. Los bocios secundarios surgen de la extensión hacia abajo del tejido tiroideo cervical a lo largo de los planos fasciales del cuello y derivan su riego de las arterias tiroideas. Casi sin excepción, los bocios intratorácicos pueden extirparse a través de una incisión cervical. Los pacientes que presentan cánceres invasivos de la tiroides, en quienes se llevaron a cabo operaciones de la tiroides con anterioridad (posibilidad de desarrollar vasos mediastínicos parásitos) o que presentan bocios mediastínicos primarios sin tejido tiroideo en el cuello tal vez requieran una esternotomía media para extirparse.

Disección del cuello por metástasis ganglionares

Una disección radical modificada (funcional) de cuello puede practicarse a través de la incisión cervical que se utiliza para la tiroidectomía, que puede extenderse de forma lateral (extensión de MacFee). El procedimiento incluye la extirpación de todo el tejido fibroadiposo a lo largo de la vena yugular interna (niveles II, III y IV) y el triángulo posterior (nivel V). En contraste con una disección radical de cuello, se preservan la vena yugular interna, el nervio espinal accesorio, los nervios cervicales sensoriales y el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estén adheridos o invadidos por el tumor. La intervención se inicia al abrir el plano entre los músculos en cinta en la línea media y el músculo esternocleidomastoideo afuera. Se retrae hacia fuera el vientre anterior del músculo omohioideo y se efectúa la disección hacia la parte posterior hasta llegar a la vaina carotídea. Se retrae en sentido medial la vena yugular interna con un separador para venas y se disecan el tejido fibroadiposo y los ganglios linfáticos, que se separan mediante una combinación de disección cortante y roma. La disección lateral se lleva a cabo a lo

largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y se elimina el tejido del triángulo posterior. El plano de disección profundo está formado por el músculo escaleno anterior, el nervio frénico, el plexo braquial y el músculo escaleno medio.

Complicaciones de la cirugía de tiroides

La lesión del RLN puede suceder por sección, ligadura o tracción indebida, pero debe presentarse en menos de 1% de los pacientes en quienes realizan una tiroidectomía cirujanos con experiencia. El RLN es más vulnerable a la lesión en los dos a tres últimos centímetros de su trayecto. Cuando se reconoce la lesión durante la intervención, la mayoría de los cirujanos aconseja la reaproximación primaria del perineurio con material de sutura no absorbible. Cerca de 15% de los pacientes tiene el riesgo de lesión de las ramas externas del nervio laríngeo superior, en especial si se ligan en masa los vasos del polo superior. El tronco simpático cervical tiene el riesgo de lesionarse en el raro caso de extensión retroesofágica del bocio y es posible el síndrome de Horner. Se ha publicado hipocalcemia transitoria (por lesión quirúrgica o extirpación inadvertida del tejido paratiroideo) hasta en 50% de los casos, aunque en menos de 2% de las ocasiones se desarrolló hipoparatiroidismo permanente. Las tiroidectomías también pueden complicarse por hematomas o hemorragia posoperatorios y rara vez requieren una nueva intervención urgente para evacuar el hematoma. La disfunción bilateral de la cuerda vocal con dificultades respiratorias amerita una nueva intubación inmediata o traqueostomía. Los seromas tal vez necesiten aspirarse para aliviar la molestia del paciente. La celulitis e infección de la herida y la lesión de estructuras circundantes, como arteria carótida, vena yugular, conducto torácico y esófago, son raras.

PARATIROIDES

Embriología

En el hombre, las glándulas paratiroides superiores proceden de la cuarta bolsa branquial, que también da lugar a la glándula tiroides. Las terceras bolsas branquiales originan las glándulas paratiroides inferiores y el timo. Las paratiroides permanecen en proximidad con los derivados de su bolsa branquial respectiva. La posición de las glándulas paratiroides superiores normales es más constante y 80% de ellas se encuentra cerca de la superficie posterior superior y media de los lóbulos tiroideos, a nivel del cartilago cricoides. Alrededor de 1% de las glándulas superiores normales puede hallarse en el espacio paraesofágico o retroesofágico. Las glándulas paratiroides superiores en verdad ectópicas son raras, pero pueden encontrarse en mediastino medio o posterior, con frecuencia en la ventana aortopulmonar. A medida que madura el embrión, el timo y las paratiroides inferiores migran juntos en el cuello de forma caudal. Más a menudo las glándulas inferiores se hallan dentro de un tramo de 1 cm del punto en que cruzan la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente. Cerca de 15% de las glándulas inferiores se encuentra en el timo; empero, su posición tiende a ser más variable como consecuencia de su vía de migración más larga. Es posible identificar glándulas inferiores no descendidas cerca de la base del cráneo, el ángulo de la mandíbula o arriba de las glándulas paratiroides superiores, junto con un timo no descendido. La frecuencia de glándulas intratiroideas varía en las publicaciones de 0.5 a 3%. Aunque algunos autores consideran que es más probable que las glándulas paratiroides superiores sean intratiroideas, por su nexo embriológico estrecho entre ellas y el primordio tiroideo lateral, también pueden serlo las glándulas inferiores.

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA

Casi todos los individuos tienen cuatro glándulas paratiroides. Las normales son de color gris y semitransparentes en recién nacidos, pero tienen una tonalidad amarilla, dorada

o parda clara en adultos. Se localizan en tejido laxo o adiposo, son ovoides y miden 5 a 7 mm de tamaño (cada una pesa 40 a 50 mg). Las glándulas paratiroides reciben la mayor parte de su riego de ramas de la arteria tiroidea inferior, aunque ramas de la arteria tiroidea superior irrigan cuando menos 20% de las glándulas superiores; el drenaje venoso se lleva a cabo a través de las venas tiroideas ipsolaterales superior, media e inferior. Akerstrom y colaboradores, en una serie de necropsias de 503 cadáveres, encontraron cuatro glándulas paratiroides en 84% de los casos. En 13% de los sujetos había glándulas supernumerarias, más a menudo en el timo. Sólo en 3% de los casos hubo menos de cuatro glándulas.

Desde el punto de vista histológico, las glándulas paratiroides están compuestas de células principales (que producen PTH) y oxífilas dispuestas en trabéculas, dentro de un estroma compuesto sobre todo de células adiposas. Un tercer grupo de células, que se conoce como células claras como agua (ricas en glucógeno), también deriva de las células principales. Aunque casi todas las células oxífilas y las claras conservan la capacidad para secretar PTH, se desconoce su importancia funcional.

FISIOLOGÍA DE LAS PARATIROIDES Y HOMEOSTASIS DEL CALCIO

El calcio es el catión más abundante en el hombre y tiene varias funciones cruciales. Se absorbe en el intestino delgado en su forma inorgánica. El calcio extracelular (900 mg) sólo constituye 1% de los depósitos de calcio del cuerpo, que en su mayor parte están secuestrados en el sistema esquelético. Cerca de la mitad del calcio sérico se encuentra en forma ionizada, que es el componente activo. El resto está unido a albúmina (40%) y aniones orgánicos como fosfato y citrato (10%). Los valores totales del calcio sérico varían de 8.5 a 10.5 mg/100 ml (2.1 a 2.6 mmol/L) y las concentraciones de calcio ionizado son de 4.4 a 5.2 mg/100 ml (1.1 a 1.3 mmol/L). Las concentraciones séricas totales de calcio siempre deben considerarse en el contexto de los valores séricos de albúmina.

Hormona paratiroidea

Las células paratiroides dependen de un receptor de membrana acoplado a proteína G, el receptor sensor de calcio (CASR) para regular la secreción de PTH. Esta última también se estimula por valores bajos de 1,25-dihidroxitamina D, catecolaminas e hipomagnesemia. El gen de PTH se sitúa en el cromosoma 11. La PTH se sintetiza como una hormona precursora, hormona preproparatiroidea, que se segmenta primero en la hormona proparatiroidea y a continuación en la PTH final de 84 aminoácidos. La PTH secretada tiene una vida media de 2 a 4 minutos.

La PTH incrementa la resorción ósea al estimular a los osteoclastos y promueve la liberación de calcio y fosfato hacia la circulación. En el riñón, la PTH limita la excreción de calcio en el túbulo contorneado distal a través de un mecanismo de transporte activo. Asimismo, la PTH inhibe la resorción de fosfato y bicarbonato y aumenta la 1-hidroxilación de la 25-hidroxitamina D, que tiene a su cargo su efecto indirecto de incrementar la absorción intestinal de calcio.

Calcitonina

La calcitonina suprime la resorción ósea mediada por osteoclastos. Su producción se estimula por calcio y pentagastrina y asimismo catecolaminas, colecistocinina y glucagon. Produce hipocalcemia, cuando se administra por vía intravenosa a animales de experimentación, pero tiene un papel mínimo, si acaso alguno, en la regulación de los valores del calcio en el hombre.

Vitamina D

Las vitaminas D2 y D3 se producen por fotólisis de precursores esteroides naturales. La vitamina D se metaboliza en el hígado en su forma circulante primaria, 25-hidroxivitamina D. La hidroxilación adicional en el riñón origina la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma metabólicamente más activa de la vitamina D. Esta última estimula la absorción intestinal de calcio y fosfato.

HIPERPARATIROIDISMO

La hiperfunción de las glándulas paratiroides puede clasificarse en primaria, secundaria o terciaria. El hiperparatiroidismo primario (PHPT) se debe a un incremento de la producción de PTH por glándulas paratiroides anormales y resulta de una alteración del control normal de retroalimentación que ejerce el calcio sérico. También pueden aumentar las concentraciones de PTH como una respuesta compensadora a estados hipocalcémicos que son consecuencia de insuficiencia renal crónica o malabsorción gastrointestinal de calcio. Este estado se denomina hiperparatiroidismo (HPT) secundario y puede revertirse tras corregir el problema subyacente (p. ej., trasplante de riñón en la insuficiencia renal crónica). Sin embargo, las glándulas que se estimulan por tiempo prolongado se tornan autónomas en ocasiones y ello tiene como efecto la persistencia o recurrencia de hipercalcemia después de un trasplante renal con éxito y causa HPT terciario.

Hiperparatiroidismo primario

El hiperparatiroidismo primario es un trastorno común que afecta a 0.1 a 0.3% de la población general y es más común en mujeres (1:500) que en varones (1:2 000). El incremento de la producción de PTH conduce a hipercalcemia a través de un aumento de la absorción gastrointestinal de calcio, incremento de la producción de vitamina D3 y disminución de la depuración renal de calcio. El PHPT se distingue por mayor proliferación de células paratiroides y secreción de PTH al margen de las concentraciones de calcio.

Etiología

Se desconoce la causa exacta del PHPT, aunque la exposición a dosis bajas de radiación ionizante terapéutica y la predisposición familiar dan lugar a algunos casos. También puede relacionarse con diversas dietas y exposición intermitente a la luz solar. Otras causas son escape renal de calcio y declinación de la función renal con la edad, además de alteraciones de la sensibilidad de las glándulas paratiroides a la supresión por calcio. El PHPT es consecuencia del crecimiento de una glándula aislada o un adenoma paratiroideo en 80% de los casos, múltiples adenomas o hiperplasia en 15 a 20% de los pacientes y carcinoma paratiroideo en 1% de los enfermos.

Genética

Aunque casi todos los casos de PHPT son esporádicos, también ocurren dentro del espectro de varios trastornos hereditarios como MEN1, MEN 2A, HPT familiar aislado y HPT familiar con síndrome de tumor mandibular. Todas estas anomalías se heredan en forma autosómica dominante. El HPT primario es la manifestación más temprana y común de la MEN1 y se presenta en 80 a 100% de los pacientes alrededor de los 40 años de edad. Estos enfermos también son propensos a tumores pancreáticos neuroendocrinos, adenomas hipofisarios y, menos a menudo, tumores corticosuprarrenales, lipomas, angiomatosis cutáneos y tumores carcinoides de bronquios, timo o estómago. Se ha demostrado

que la MEN1 resulta de mutaciones en la línea germinal en el gen MEN1, un gen supresor de tumor localizado en el cromosoma 11q12-13. Alrededor de 20% de los individuos con MEN 2A desarrolla hiperparatiroidismo y suele ser menos grave. Los enfermos con síndrome de HPT familiar y tumor mandibular muestran una mayor predisposición al carcinoma paratiroideo. Este síndrome se mapeó en un locus HRPT2 supresor de tumor en el cromosoma 1.

Cerca de 25 a 40% de los adenomas paratiroideos esporádicos y algunas glándulas paratiroides hiperplásicas perdieron la heterocigosidad en 11q13, el sitio del gen MEN1. El oncogén del adenoma paratiroideo 1 (PRAD1), que codifica la ciclina D1, una proteína que controla el ciclo celular, se expresa en exceso en 18% de los adenomas de paratiroides. Los cánceres paratiroideos esporádicos se caracterizan por la pérdida uniforme del gen RB supresor de tumor y mutaciones de HRPT2 y p53.

Manifestaciones clínicas

Los individuos con PHPT mostraban los cinco síntomas “típicos” (es decir, cálculos renales, dolor óseo, gruñidos abdominales, molestias psíquicas y fatiga excesiva). Con el advenimiento y uso amplio de analizadores sanguíneos automatizados al inicio de la década de 1970, se modificó el “típico” paciente con PHPT, que es más probable que tenga muy pocos síntomas o ninguno. En la actualidad, casi todas las personas presentan debilidad, fatiga, polidipsia, poliuria, nicturia, dolor óseo y articular, estreñimiento, disminución del apetito, náuseas, pirosis, prurito, depresión y pérdida de la memoria. Al parecer, es raro el PHPT en verdad “asintomático”. Más adelante se describen las complicaciones del hiperparatiroidismo.

Enfermedad renal. Hasta 80% de los pacientes con PHPT tiene cierto grado de disfunción o síntomas renales. Con anterioridad, en 80% de los enfermos se encontraban cálculos renales o nefrocalcinosis, pero hoy en día esta cifra ha descendido a 20 a 25%. De manera característica, los cálculos se componen de fosfato u oxalato de calcio. En contraste, sólo en 3% de los sujetos con nefrolitiasis se encuentra que el trastorno subyacente es HPT primario. La incidencia de hipertensión es variable.

Afección ósea. En 15% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario se reconoce una afección ósea, incluidas osteopenia, osteoporosis y osteítis fibrosa quística. El PHPT avanzado o la carencia de vitamina D conducen a osteítis fibrosa quística, un padecimiento que hoy en día ocurre en menos de 5% de los enfermos. Se distingue por hallazgos radiológicos patognomónicos, que se observan mejor en radiografías de las manos que muestran resorción subperióstica (más aparente en la superficie radial de la falange media del segundo y tercer dedos), quistes óseos y formación de penachos en las falanges distales. También puede afectarse el cráneo y parecer moteado (sal y pimienta) con pérdida de la definición de las cortezas interna y externa. Asimismo, suelen mostrarse tumores pardos u osteoclasticos y quistes óseos. Es típico que el hiperparatiroidismo ocasione pérdida de la masa ósea en sitios de hueso cortical, como el radio, y preservación relativa del hueso esponjoso, como el localizado en los cuerpos vertebrales.

Complicaciones gastrointestinales. El PHPT se ha acompañado de enfermedad ulcerosa péptica, pancreatitis y coleditiasis.

Manifestaciones neuropsiquiátricas. La hipercalcemia grave produce varias manifestaciones neuropsiquiátricas, como psicosis florida, obnubilación o coma. Otros hallazgos, por ejemplo depresión, ansiedad y fatiga, se observan más veces en pacientes con hipercalcemia sólo leve.

Otras características. El HPT primario también puede causar fatiga y debilidad muscular, que es notable en los grupos musculares proximales. Los individuos tienen también mayor incidencia de condrocalcinosis y pseudogota. También se han publicado calcificación en sitios ectópicos como vasos sanguíneos, válvulas cardíacas y piel, además de hipertrofia del ventrículo izquierdo independiente de la presencia de hipertensión. Varios estudios europeos grandes sugieren que el PHPT se acompaña de tasas de mortalidad más altas por enfermedad cardiovascular y cáncer, incluso en pacientes con HPT leve, aunque este hallazgo no se comprobó en otros protocolos.

Hallazgos físicos

Los tumores paratiroides rara vez son palpables, excepto en personas con hipercalcemia intensa. Una masa palpable en el cuello en un sujeto con PHPT es muy probable que sea de origen tiroideo o represente un cáncer de paratiroides. Los pacientes también pueden mostrar pruebas de queratopatía en banda, un depósito de calcio en la membrana de Bowman justo dentro del iris del ojo.

Diagnóstico diferencial

La hipercalcemia puede depender de múltiples trastornos (cuadro 37-2). El PHPT y las afecciones malignas provocan más de 90% de todos los casos de hipercalcemia. Es más común el PHPT en pacientes externos, en tanto que la afección maligna es la causa principal de hipercalcemia en los hospitalizados. Casi siempre es posible diferenciar el PHPT de otras enfermedades que causan hipercalcemia por una combinación de interrogatorio, examen físico e investigaciones de laboratorio apropiadas. Se sabe que la hipercalcemia de las afecciones malignas tiene la mediación principal de un péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP). La hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna (BFHH) es un padecimiento autonómico dominante raro con una penetración casi de 100% y resulta de mutaciones heterocigotas hereditarias en el gen CASR localizado en el cromosoma 3. Los pacientes con BFHH tienen hipercalcemia toda la vida, que no se corrige con una paratiroidectomía.

Investigaciones diagnósticas

Estudios bioquímicos. La presencia de un valor sérico elevado de calcio y PTH intacta (iPTH) o valores de PTH en dos sitios establecen el diagnóstico de PHPT casi con toda certeza. En estas valoraciones sensibles de PTH se aplican técnicas inmunorradio-métricas o inmunoquimioluminiscentes y pueden distinguir con seguridad el HPT primario de otras causas de hipercalcemia. Más aún, no reaccionan en forma cruzada con el péptido relacionado con hormona paratiroidea (PTHrP). En sujetos con cáncer metastásico e hipercalcemia, los valores de iPTH ayudan a determinar si el enfermo también tiene PHPT concurrente. Los individuos con PHPT también tienen disminuido de forma típica el fosfato sérico (alrededor de 50%) y elevadas las concentraciones urinarias de calcio de 24 h (60%). También se identifica acidosis metabólica hiperclorémica leve (80%), que conduce en consecuencia a una relación alta de cloruro:fosfato (>33). No es necesario medir con regularidad las concentraciones urinarias de calcio, excepto en quienes no se documentó con anterioridad normocalcemia o que tienen un antecedente familiar de hipercalcemia, para descartar BFHH (excreción urinaria de calcio en 24 h <100 mg/día). Más aún, en estos pacientes la relación sérica de depuración de calcio con creatinina suele ser menor de 0.01, mientras que en enfermos con hiperparatiroidismo primario es siempre mayor de 0.02. En casi 10% de los enfermos con PHPT es posible

CUADRO 37-2 Diagnóstico diferencial de la hipercalcemia

 Hiperparatiroidismo

Afección maligna: hematológica (mieloma múltiple), tumores sólidos (por PTHrP)

Enfermedades endocrinas: hipertiroidismo, crisis addisoniana, VIPoma

Enfermedades granulomatosas: sarcoidosis, tuberculosis, beriliosis, histoplasmosis

Síndrome de leche y alcalinos

Fármacos: diuréticos tiacídicos, litio, intoxicación por vitamina A o D

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna

Enfermedad de Paget

 Inmovilización

PTHrP, proteína relacionada con hormona paratiroidea; VIPoma, tumor secretor de péptido intestinal vasoactivo.

hallar valores elevados de fosfatasa alcalina. En ocasiones, los sujetos presentan PHPT normocalcémico debido a deficiencia de vitamina D, albúmina sérica baja, hidratación excesiva, dieta alta en fosfato o punto de ajuste del calcio sanguíneo normal bajo.

Pruebas radiológicas. Las radiografías comunes de la mano sólo se recomiendan en personas con un valor alto de fosfatasa alcalina. No obstante, cada vez se utilizan más los estudios de densidad mineral ósea con absorciometría de doble energía, para valorar los efectos óseos del PHPT. Se utiliza de forma selectiva el examen abdominal con ultrasonido para comprobar cálculos renales.

Tratamiento

Razonamiento para una paratiroidectomía y lineamientos para el tratamiento quirúrgico. Casi todas las autoridades aceptan que en los pacientes que presentaron complicaciones como cálculos renales, osteoporosis o disfunción renal tienen los síntomas “típicos” de PHPT, o son menores de 50 años, debe llevarse a cabo una paratiroidectomía. Sin embargo, el tratamiento de enfermos con PHPT asintomático ha sido un tema de controversia, en parte porque hay poco acuerdo en lo que constituye un paciente “asintomático”. En la conferencia de consenso en 1990 de los *National Institutes of Health* (NIH) se definió PHPT “asintomático” como “falta de síntomas y signos comunes de PHPT, incluidos la ausencia de trastornos óseos, renales, gastrointestinales o neuromusculares”. El grupo aconsejó el tratamiento no quirúrgico de estos pacientes con PHPT leve con base en estudios de observación, que sugirieron una estabilidad relativa de los parámetros bioquímicos con el tiempo. Sin embargo, el grupo de consenso consideró que ciertos sujetos asintomáticos son programables para operación. Estos lineamientos se valoraron de nueva cuenta en una segunda reunión de trabajo de los NIH en 2002. En la actualidad se recomienda paratiroidectomía en personas con: a) aumentos más pequeños de los valores séricos de calcio (<1 mg/100 ml arriba del límite superior de lo normal), b) declinación mayor de 30% de la depuración de creatinina, c) calcio urinario mayor de 400 g/día, d) densidad mineral ósea medida en cualquiera de los tres sitios (radio, raquis o cadera) mayor de 2.5 SD abajo de testigos equiparables en género y raza, pero no compatibles en edad, controles (es decir, densidad ósea máxima o calificación T [en lugar de calificación Z] <2.5) y e) edad menor de 50 años. El grupo recomienda cautela en el uso de anormalidades neuropsicológicas, enfermedad cardiovascular, síntomas gastrointestinales, menopausia e índices séricos o urinarios elevados de aumento del recambio óseo como indicaciones únicas de paratiroidectomía.

Aunque los bisfosfonatos y los calcimiméticos parecen promisorios en el tratamiento de personas con PHPT, estos tratamientos son experimentales, no existen datos sobre el resultado final a largo plazo y no se aconseja su uso regular. La paratiroidectomía también es más eficaz para el costo que el seguimiento médico en el transcurso de cinco años del tratamiento inicial. En consecuencia, se recomienda ofrecer la paratiroidectomía a todos los pacientes excepto en quienes son prohibitivos los riesgos quirúrgicos. En los enfermos que no se operan debe establecerse un seguimiento sistemático que incluye mediciones bianuales del calcio y anuales de la densidad mineral ósea y la creatinina sérica.

Pruebas preoperatorias de localización. El diagnóstico de PHPT es metabólico y no deben solicitarse estudios de localización para establecerlo o confirmarlo. Casi todos los cirujanos endocrinólogos aceptan que los estudios de localización son imprescindibles e inestimables antes de cualquier nueva operación paratiroidea, pero aún es motivo de controversia su utilidad antes de la exploración inicial de cuello. Hay poco consenso sobre los estudios de localización que deben utilizarse. La modalidad más precisa y que se emplea de modo más amplio es el sestamibi marcado con tecnecio 99m, con una sensibilidad mayor de 80% para la detección de adenomas paratiroides. Los gammagramas con sestamibi se complementan con ultrasonidos de cuello, que permiten identificar adenomas con más de 75% de sensibilidad en centros experimentados y es muy útil en la identificación de paratiroides intratiroides. Cuando se usa con sestamibi planar, la tomografía por computadora con emisión de fotón único (SPECT) tiene una utilidad particular en la valoración de adenomas paratiroides ectópicos, como los que se localizan en la profundidad del cuello o el mediastino. De manera específica, la SPECT puede indicar si un adenoma se halla en el mediastino anterior o posterior (ventana aortopulmonar) y, en consecuencia, permite que el cirujano modifique el acceso quirúrgico en la forma correspondiente. Los estudios de CT e MRI son menos sensibles que los gammagramas con sestamibi, pero son útiles en la localización de glándulas mediastínicas. La valoración intraoperatoria de la hormona paratiroidea se introdujo de manera inicial en 1993 y se emplea para determinar lo adecuado de la resección de paratiroides. Según un criterio de uso común, cuando disminuye la PTH 50% o más en el transcurso de 10 min tras extirpar un tumor paratiroideo, en comparación con el valor más alto antes de la operación, se considera que la prueba es positiva y se termina la operación. Aunque los estudios de localización preoperatorios y la PTH intraoperatoria se han utilizado en extenso desde que se introdujeron, antes de recomendar su uso regular se requieren estudios de datos del resultado final a largo plazo y la efectividad para el costo.

Accesos quirúrgicos

Cuando se llevó a cabo por primera vez la exploración unilateral de las paratiroides, la elección del lado por explorar fue aleatoria, pero la introducción de estudios preoperatorios de localización permite hoy en día un acceso más directo. El acceso dirigido sólo identifica la glándula paratiroides crecida y no se intenta localizar otras glándulas paratiroides normales. Las exploraciones unilaterales de cuello tienen varias ventajas sobre las bilaterales, que incluyen tiempos y complicaciones quirúrgicas reducidos, como lesión del nervio laríngeo recurrente e hipoparatiroidismo. Sin embargo, casi todos los estudios que comparan los dos accesos son retrospectivos y no analizan los resultados de una predisposición con intención terapéutica. Los problemas relacionados con el acceso óptimo sólo se resolverán con un estudio multicéntrico prospectivo grande o mejores técnicas moleculares analíticas. De igual forma, aunque en la actualidad se emplean varias técnicas de paratiroidectomía videoscópica y asistidas por video, también se acompañan

de tiempos quirúrgicos mayores, muchas veces requieren más personal, son caras y, en general, no han sido útiles en sujetos con enfermedad multiglandular.

La práctica de los autores en pacientes con hiperparatiroidismo primario incluye obtener un gammagrama con sestamibi y un ultrasonido de cuello. Los estudios demuestran que si ambos exámenes identifican de manera independiente la misma glándula paratiroides crecida, y ninguna otra glándula, es en realidad la glándula anormal en 95% de los casos. Estos enfermos con PHPT esporádica son programables para una exploración de cuello dirigida. Se planea una exploración bilateral de cuello estándar cuando no se dispone de estudios de localización de paratiroides u hormona paratiroidea intraoperatoria; si los primeros no reconocen ninguna glándula paratiroides anormal o delinean múltiples glándulas anormales en personas con un antecedente familiar de PHPT, MEN1 o MEN2A; o bien existe un trastorno tiroideo concomitante que requiere exploración bilateral.

Conducta en la paratiroidectomía (exploración bilateral estándar)

Por lo regular se practica el procedimiento bajo anestesia general. Para una exploración bilateral, se examina el cuello a través de una incisión de 3 a 4 cm en un plano caudal respecto del cartilago cricoides. La disección y exposición iniciales son similares a las que se utilizan en la tiroidectomía. Después de separar los músculos en cinta en la línea media se elige para explorar un lado del cuello. Durante la paratiroidectomía se conserva la disección lateral a la tiroides, lo cual facilita la identificación de glándulas paratiroides sin alterar su riego.

Identificación de las glándulas paratiroides. Para identificar las glándulas paratiroides es importante un campo exangüe. Se ligan y cortan las venas tiroideas medias, de tal modo que sea posible la retracción medial y anterior del lóbulo tiroideo. Lo anterior se facilita mediante una esponja en cacahuete o la colocación de puntos de seda 2-0 en la sustancia tiroidea. A continuación se abre el espacio entre la vaina carotídea y la tiroides mediante disección suave, cortante y roma, desde el cartilago cricoides en la parte superior hasta el timo en la inferior y se identifica el nervio laríngeo recurrente. Cerca de 85% de las glándulas paratiroides se encuentra en el trayecto de 1 cm del cruce de la arteria tiroidea inferior y los nervios laríngeos recurrentes. Las glándulas paratiroides están rodeadas en parte por grasa y en consecuencia debe explorarse cualquier lóbulo de grasa en los sitios típicos de las paratiroides, dado que es posible que la glándula paratiroides normal o anormal esté oculta en tejido adiposo. Debe cortarse la fascia delgada que recubre un lóbulo de grasa “sospechoso” mediante una pinza de hemostasis curva y aguda y bisturí. Esta maniobra puede propiciar que “brinque” hacia fuera la glándula paratiroides. De manera alternativa, la disección roma suave mediante esponja en cacahuete entre la vaina carotídea y la glándula tiroides revela un signo de “flote”, que sugiere el sitio de la glándula paratiroides anormal.

Se utilizan varias características, como tamaño (>7 mm), peso y color, para distinguir las glándulas paratiroides normales de las hipercelulares. Estas últimas suelen ser más oscuras, duras y vascularizadas que las glándulas normocelulares. Debido a que no existe un método aislado del todo seguro, el cirujano de paratiroides debe confiar en su experiencia y en ocasiones de un buen anatomopatólogo para ayudarlo a distinguir las glándulas normales de las hipercelulares. Aunque varios estudios moleculares han demostrado su utilidad para diferenciar los adenomas de la hiperplasia paratiroides, esta determinación también debe tomarla el cirujano durante la intervención tras comprobar la presencia de una glándula paratiroides normal.

Localización de glándulas paratiroides. Casi todas las glándulas paratiroides inferiores se encuentran cerca del polo tiroideo inferior. Si no están en ese sitio, se des-

plazan y exploran el ligamento tirotímico y el timo. Cuando no es posible encontrar el tumor paratiroideo también debe abrirse la vaina carotídea desde la bifurcación hasta la base del cuello. Si estas maniobras no tienen éxito, debe buscarse la glándula intratiroidea mediante ultrasonido intraoperatorio, tras cortar la cápsula tiroidea en su superficie posteroexterna o llevar a cabo una lobectomía tiroidea ipsolateral y “poner en emparedado” el lóbulo tiroideo. Puede ser útil la ultrasonografía preoperatoria o intraoperatoria para identificar glándulas paratiroides intratiroides. La tercera bolsa branquial puede descender de forma errónea y hallarse en situación alta en el cuello (paratimo no descendido), adelante del bulbo carotídeo junto con la glándula paratiroides faltante. Las glándulas paratiroides superiores tienen una posición más constante y suelen encontrarse cerca de la unión de los tercios superior y medio de la glándula, en el cartílago cricoides. Es posible encontrar glándulas superiores ectópicas en la vaina carotídea, ranura traqueoesofágica, el retroesófago o el mediastino posterior. El tratamiento depende del número de glándulas anormales.

Se presupone que un adenoma aislado es la causa del HPT primario del paciente cuando sólo se identifica un tumor paratiroideo y las otras glándulas paratiroides son normales, una situación que se presenta en casi 80% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. De forma característica, los adenomas tienen una orilla atrófica de tejido paratiroideo normal, pero es posible que no exista esta característica. Si se identifican dos glándulas anormales y dos normales, el paciente tiene adenomas dobles. Se encuentran adenomas triples cuando tres glándulas son anormales y una es normal. Son más comunes los adenomas múltiples en pacientes de edad avanzada con una incidencia hasta de 10% en enfermos mayores de 60 años de edad. Las glándulas anormales deben extirparse, a condición de que se confirme que las restantes lo son, lo cual excluye en consecuencia una hiperplasia asimétrica, después de biopsia y corte por congelación.

Cuando todas las glándulas paratiroides están crecidas o son hipercelulares, los pacientes tienen hiperplasia paratiroidea, que en varias series se demuestra que ocurre en 15% de los enfermos. Estas glándulas suelen ser lobuladas, casi siempre carecen de la orilla de glándula paratiroides normal que se observa en los adenomas y pueden tener un tamaño variable. Con frecuencia es difícil distinguir los adenomas múltiples de la hiperplasia con un tamaño de glándula variable. La hiperplasia puede ser de células principales (más común), mixta o de tipo de célula clara. Los individuos con hiperplasia pueden tratarse con una paratiroidectomía subtotal o total y autotrasplante. Estudios iniciales demostraron tasas de curación e hipocalcemia posoperatoria equivalentes con las dos técnicas y la segunda tiene la ventaja adicional de evitar recurrencias en el cuello. Sin embargo, es preferible la paratiroidectomía subtotal porque es posible que en 5% de los casos no funcione el tejido autotrasplantado.

En sujetos con hiperplasia se coloca una pinza de titanio a través de la glándula más normal, se deja un remanente de 50 mg y se tiene cuidado de no alterar el pedículo vascular. Si el remanente parece viable, se reseca la glándula restante. Si hay alguna duda sobre la viabilidad de la glándula resecada de manera incompleta al inicio, se elige otra glándula para resección subtotal y se extirpa el remanente inicial. También se practica una timectomía cervical alta bilateral porque hasta en 20% de los pacientes hay glándulas suprenumerarias. Siempre que se resecan múltiples paratiroides, es preferible criopreservar el tejido. El tejido paratiroideo se trasplanta en el músculo supinador largo del antebrazo no dominante. Se crean bolsas en el vientre del músculo y se colocan en cada bolsa una o dos piezas de tejido paratiroideo, de 1 mm cada una. Se trasplantan 12 a 14 piezas.

Indicaciones para esternotomía

Quizá se requiera una esternotomía media para localizar una glándula faltante sólo después de efectuar una búsqueda completa en el cuello. Casi nunca se recomienda una esternoto-

mía en la operación inicial, a menos que el valor del calcio sea mayor de 13 mg/100 ml. En lugar de ello, es preferible tomar biopsias de glándulas normales, cerrar luego el cuello del paciente y llevar a cabo estudios de localización, si no se obtuvieron antes.

Situaciones especiales

Carcinoma paratiroideo. El cáncer de paratiroides constituye 1% de los casos de hiperparatiroidismo primario. Puede sospecharse en el preoperatorio por la presencia de síntomas graves, concentraciones séricas de calcio mayores de 14 mg/100 ml, valores muy elevados de PTH y una glándula paratiroides palpable. Es común la invasión local, al igual que las metástasis a ganglios linfáticos y distantes. En el intraoperatorio, el cáncer de paratiroides lo sugiere la presencia de un tumor paratiroideo grande, de color blanco gris a pardo grisáceo adherido o que invade los tejidos circundantes, como músculo, tiroides, nervio laríngeo recurrente, tráquea o esófago. También puede haber ganglios linfáticos crecidos. El diagnóstico preciso requiere un examen histológico que muestra invasión hística local, vascular o capsular, estroma trabecular o fibroso y mitosis frecuentes.

El tratamiento del cáncer paratiroideo consiste en exploración bilateral de cuello con excisión en bloque del tumor y el lóbulo tiroideo ipsolateral. Cuando existen metástasis en ganglios linfáticos se recomienda una disección radical modificada de cuello. En personas con enfermedad no resecable pueden considerarse radiación y quimioterapia. También suelen ser eficaces los bifosfonatos y fármacos calcimiméticos para paliación a largo plazo.

HPT familiar. Estos pacientes suelen tener una incidencia más alta de enfermedad multiglandular, glándulas supernumerarias y enfermedad recurrente o persistente. En consecuencia, se justifica una conducta más radical y no son programables para varios métodos quirúrgicos dirigidos. Pueden obtenerse estudios de localización para identificar posibles glándulas ectópicas. Al margen de los resultados de los estudios de localización, se efectúa una exploración bilateral estándar de cuello, además de tiemectomía cervical bilateral. Son apropiadas la paratiroidectomía subtotal y la total con autotrasplante y también debe criopreservarse tejido paratiroideo. Si se encuentra un adenoma en pacientes con HPT familiar, se reseca el adenoma y las glándulas paratiroides ipsolaterales normales. En las glándulas de aspecto normal en el lado contralateral se toman biopsias y se marcan, de tal manera que en caso de recurrencia sólo es necesario explorar un lado del cuello. En pacientes con MEN 2A, el HPT es menos agresivo. En consecuencia, en la exploración quirúrgica basta resecar glándulas paratiroides anormales.

Paratiromatosis. La paratiromatosis es un padecimiento raro que se caracteriza por el hallazgo de múltiples nódulos de tejido paratiroideo hiperfuncional en todo el cuello y el mediastino, por lo general después de una paratiroidectomía previa. Se desconoce la causa real de la paratiromatosis. Esta última representa una causa rara de HPT persistente o recurrente y puede identificarse en el intraoperatorio. La resección local agresiva de estos depósitos puede tener como resultado normocalciemia, pero rara vez se cura. Algunos estudios sugieren que estos individuos tienen un carcinoma de grado bajo por la invasión de músculo y otras estructuras distantes del tumor paratiroideo resecado.

Hiperparatiroidismo persistente y recurrente

La persistencia se define como hipercalcemia que no se resuelve después de la paratiroidectomía y es más común que la recurrencia, que se refiere al HPT que surge después

de un período intermedio cuando menos de seis meses de normocalciemia comprobada en términos bioquímicos. Los casos más comunes de estos estados incluyen paratiroides ectópicas, hiperplasia no reconocida, glándulas supernumerarias, resección subtotal de un tumor paratiroideo, cáncer de paratiroides y paratiromatosis. Las causas más raras comprenden carcinoma paratiroideo, adenoma omitido en una posición normal, resección incompleta de una glándula anormal y cirujano sin experiencia. Los sitios más comunes de glándulas paratiroides ectópicas en personas con HPT persistente o recurrente son paraesofágicas (28%), mediastínicas (26%), intratímicas (24%), intratiroides (11%), vaina carotídea (9%) y cervicales altas o no descendidas (2%).

Una vez que se sospecha el diagnóstico de HPT persistente o recurrente, debe confirmarse con las pruebas bioquímicas necesarias. En particular, debe reunirse la orina de 24 h para descartar hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna. En la nueva intervención paratiroidea es más probable que las glándulas se encuentren en sitios ectópicos y la cicatrización posoperatoria tiende a hacer el procedimiento más exigente desde el punto de vista técnico. Las tasas de curación suelen ser bajas (80 a 90% en comparación con 95 a 99% para la operación inicial) y el riesgo de lesión de los RLN e hipocalciemia permanente son más altos. Por consiguiente, es importante una valoración de la gravedad del HPT y el riesgo anestésico del enfermo. Los pacientes de alto riesgo cuyos tumores no se identifican mediante estudios de localización suelen beneficiarse con el tratamiento no quirúrgico con fármacos calcimiméticos o embolización angiográfica.

Se llevan a cabo de forma regular estudios de localización preoperatorios. Se recomiendan estudios no invasivos, como gammagrama con sestamibi, ultrasonido e MRI y tienen una precisión combinada publicada de casi 85% para estas valoraciones en casos de HPT persistente o recurrente. Si estos estudios son negativos o equívocos, se efectúa cateterismo venoso selectivo para concentraciones de hormona paratiroidea. Es necesario revisar de manera cuidadosa las notas quirúrgicas e informes anatomopatológicos previos y vincularlos con la información obtenida de estudios de localización. Por lo general, estos pacientes se abordan con una exploración dirigida con medición intraoperatoria de PTH para reducir el riesgo de complicaciones.

Crisis hipercalcémica

Los pacientes con HPT primario pueden presentarse en ocasiones en forma aguda con náuseas, vómito, fatiga, debilidad muscular, confusión y disminución del nivel de conciencia, un complejo que se denomina crisis hipercalcémica. Este trastorno resulta de hipercalcemia grave por secreción incontrolable de PTH, que empeora por poliuria, deshidratación y disminución de la función renal y puede ocurrir con cualquier otro padecimiento que cause hipercalcemia. Están elevados en grado notable los valores de calcio y pueden ser tan altos como 16 a 20 mg/100 ml. Las glándulas paratiroides siempre son grandes o múltiples y puede palparse el tumor. Es más probable que los sujetos con cáncer paratiroideo o HPT familiar se presenten con una crisis hiperparatiroidea. El tratamiento consiste en medidas para disminuir los valores séricos de calcio seguidas de resección para corregir el hiperparatiroidismo.

Hiperparatiroidismo secundario

El HPT secundario es más frecuente en personas con insuficiencia renal crónica, pero también se presenta en quienes padecen hipocalciemia secundaria a consumo inadecuado de calcio o vitamina D, o bien malabsorción. La fisiopatología del HPT en la insuficiencia renal crónica es compleja y se piensa que se relaciona con hiperfosfatemia (y la hipocalciemia resultante), deficiencia de 1,25-dihidroxitamina D como resultado de la pérdida

de tejido renal, consumo bajo de calcio, disminución de la absorción de calcio y respuesta anormal de las células paratiroides al calcio extracelular o vitamina D *in vitro* e *in vivo*. Los pacientes suelen ser hipocalciémicos o normocalciémicos. Por lo general, estos enfermos se tratan de forma médica con una dieta baja en fosfato; uniduros de fosfato; consumo adecuado de calcio y 1,25-dihidroxitamina D, y un baño de diálisis alto en calcio y bajo en aluminio. En estudios en animales los calcimiméticos controlan la hiperplasia paratiroidea y la osteítis fibrosa quística vinculadas con HPT secundario y disminuyen la PTH y los valores de calcio total y ionizado en plasma en el ser humano.

Está indicado el tratamiento quirúrgico y se recomienda en sujetos con dolor óseo, prurito y: a) un producto de calcio-fosfato igual a 70 o mayor, b) Ca mayor de 11 mg/100 ml con PTH muy elevada, c) calcifilaxis, d) osteodistrofia renal progresiva y e) calcificación de tejido blando y calcinosis tumoral. La calcifilaxis es una complicación rara del HPT secundario que pone en peligro la vida y las extremidades y se caracteriza por dolor (en ocasiones terebrante), lesiones violáceas y moteadas, casi siempre en las extremidades, que se tornan con frecuencia necróticas y progresan a úlceras que no cicatrizan, gangrena, sepsis y muerte.

Los pacientes deben someterse a diálisis habitual para corregir las anomalías electrolíticas, en especial los valores séricos de potasio. No se requieren estudios de localización pero permiten identificar glándulas paratiroides ectópicas. Está indicada una exploración bilateral de cuello. Las glándulas paratiroides en el HPT secundario se caracterizan por crecimiento asimétrico e hiperplasia nodular. Estos individuos pueden tratarse mediante resección subtotal; se dejan alrededor de 50 mg de la glándula paratiroides más normal o paratiroidectomía total y autotrasplante de tejido paratiroideo en el músculo supinador largo del antebrazo no dominante. Por lo regular se practica una timectomía alta porque 15 a 20% de los individuos tiene una o más glándulas paratiroides en el timo o la grasa peritímica.

Hiperparatiroidismo terciario

El hiperparatiroidismo terciario se observa más veces en pacientes con disfunción renal de larga duración en los que se lleva a cabo un trasplante renal con éxito. Por lo general, el trasplante de riñón es un método excelente de tratamiento del HPT secundario, pero algunos pacientes desarrollan una función autónoma de glándulas paratiroides y HPT terciario. Este último puede causar problemas similares al PHPT, como fracturas patológicas, dolor óseo, cálculos renales, enfermedad ulcerosa péptica, pancreatitis y alteraciones del estado mental. También tiene riesgo el riñón trasplantado.

Está indicada una intervención quirúrgica en la enfermedad sintomática o cuando persiste la secreción autónoma de PTH más de un año después del trasplante con éxito. Es necesario identificar todas las glándulas paratiroides. El tratamiento quirúrgico tradicional de estos pacientes consistió en paratiroidectomía subtotal o total con autotrasplante. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que estos enfermos tienen un beneficio similar con la excisión sola de las glándulas obviamente crecidas, aunque deben evitarse los riesgos más altos de hipocalciemia que acompañan al método anterior. Se recomienda identificar todas las glándulas paratiroides. Si una de ellas es sin duda anormal y otras poseen anomalía mínima, deben resecarse la glándula anormal y la glándula más normal en el mismo lado y se marcan las paratiroides restantes. Si todas las glándulas son anormales, debe realizarse una paratiroidectomía subtotal con timectomía alta.

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE PARATIROIDES

La paratiroidectomía puede llevarse a cabo con éxito en más de 95% de los pacientes con mortalidad y morbilidad mínimas, siempre que la intervención la practique un cirujano

con experiencia en cirugía de paratiroides. Las complicaciones generales son similares a las de la tiroidectomía. Las complicaciones específicas incluyen parálisis transitoria y permanente de cuerdas vocales e hipoparatiroidismo. Es más probable que ocurra lo último en sujetos en los que se exploraron las cuatro glándulas con biopsias y se efectuó una resección subtotal con un remanente inadecuado o una paratiroidectomía total sin autotrasplante de tejido. Más aún, es más probable que haya hipocalcemia en pacientes con enfermedad ósea de recambio alto manifestada por valores altos de fosfatasa alcalina en el preoperatorio. La parálisis de cuerdas vocales y el hipoparatiroidismo se consideran permanentes si persisten más de seis meses. Por fortuna, estas complicaciones son raras y ocurren en 1% de los pacientes que son operados por cirujanos con experiencia en paratiroides.

Los enfermos con hipocalcemia sintomática o quienes tienen valores de calcio menores de 8 mg/100 ml se tratan con suplementos orales de calcio (hasta 1 a 2 g cada 4 h). También suele requerirse 1,25-dihidroxitamina D (Rocaltrol, 0.25 a 0.5 µg dos veces al día), en particular en sujetos con hipercalcemia grave y valores séricos altos de fosfatasa alcalina en el preoperatorio y con osteítis fibrosa quística. Rara vez se requieren suplementos intravenosos de calcio, excepto en los casos de hipocalcemia sintomática grave. Es necesario tener cautela cuando se administran porque la extravasación de la vena puede causar necrosis hística extensa.

HIPOPARATIROIDISMO

Es posible que no existan congénitamente las glándulas paratiroides en el síndrome de DiGeorge, que también se caracteriza por falta de desarrollo del timo y, en consecuencia, un sistema linfóide dependiente del timo. El hiperparatiroidismo en mujeres embarazadas puede conducir a hipoparatiroidismo en recién nacidos por supresión del tejido paratiroideo fetal. Con mucho, la causa más común del hipoparatiroidismo es la operación de tiroides, en particular la tiroidectomía total con disección central de cuello concomitante. Los pacientes suelen presentar hipocalcemia transitoria por contusión o daño del aporte vascular de las glándulas; es raro el hipoparatiroidismo permanente. El hipoparatiroidismo también puede ocurrir después de la intervención de paratiroides, que es más probable si las personas tienen hiperplasia paratiroidea y se someten a una resección subtotal o una paratiroidectomía total con autotrasplante de paratiroides. En todo paciente que puede desarrollar hipoparatiroidismo debe criopreservarse el tejido paratiroideo, pero sólo se requiere en 2% de los enfermos.

La hipocalcemia aguda tiene como resultado una disminución del calcio ionizado y mayor excitabilidad neuromuscular. Al inicio, los individuos presentan entumecimiento y hormigueo circunmoral y de las yemas de los dedos. Los síntomas mentales incluyen ansiedad, confusión y depresión. El examen físico revela un signo de Chvostek positivo (contracción de los músculos faciales cuando se golpea el nervio facial adelante del oído) y signo de Trousseau (espasmo carpopedal, que se activa al ocluir el flujo sanguíneo del antebrazo con un manguito para presión arterial durante 2 a 3 min). La tetania, que se caracteriza por convulsiones tónicas y clónicas, espasmo carpopedal y estridor laríngeo, puede ser letal. Casi todos los pacientes con hipocalcemia posoperatoria pueden tratarse con suplementos orales de calcio y vitamina D. Rara vez se requiere una venoclisis de calcio.

SUPRARRENALES/EMBRIOLOGÍA

Las glándulas suprarrenales consisten en una corteza externa y una médula interna. La corteza se origina alrededor de la quinta semana del embarazo a partir del tejido mesodérmico cerca de las gónadas en el reborde suprarrenogenital. En consecuencia, puede encontrarse tejido suprarrenocortical ectópico en ovarios, cordones espermáticos y testícu-

los. En contraste, la médula suprarrenal es de origen ectodérmico y proviene de la cresta neural. Alrededor de la misma época del desarrollo cortical, las células de la cresta neural migran a las áreas paraaórtica y paravertebral hacia la superficie interna de la corteza en desarrollo para formar la médula. También puede encontrarse tejido suprarrenal medular en cuello, vejiga urinaria y las regiones paraaórticas.

ANATOMÍA

Las glándulas suprarrenales son dos órganos retroperitoneales localizados en la parte superior e interna de los riñones a nivel de las undécimas costillas. La glándula suprarrenal normal mide $5 \times 3 \times 1$ cm y pesa 4 a 5 g. Cada glándula recibe su riego de tres grupos de vasos: arterias suprarrenales superiores derivadas de la arteria diafragmática inferior, arterias suprarrenales medias que provienen de la aorta y arterias suprarrenales inferiores que proceden de la arteria renal. Otros vasos que provienen de arterias intercostales y gonadales también pueden irrigar las suprarrenales. Estas arterias se ramifican en unas 50 arteriolas para formar un plexo rico abajo de la cápsula glandular. En contraste con el riego arterial, cada suprarrenal suele drenar por una vena suprarrenal mayor aislada. La vena suprarrenal derecha es corta y desemboca en la vena cava inferior, en tanto que la del lado izquierdo es más larga y termina en la vena renal izquierda después de unirse con la vena diafragmática inferior. En 5 a 10% de los pacientes se reconocen venas accesorias.

La corteza suprarrenal constituye 80 a 90% del volumen de la glándula y se divide en tres zonas: glomerular (sitio de producción de la aldosterona), fasciculada y reticular. Las últimas zonas son el sitio de producción de los glucocorticoides y andrógenos suprarrenales. La médula suprarrenal forma hasta 10 a 20% del volumen de la glándula y produce las hormonas catecolaminas adrenalina y noradrenalina. Las células de la médula suprarrenal se denominan con frecuencia cromafines porque se tiñen de manera específica con sales de cromo.

FISIOLOGÍA

El precursor común de todas las hormonas esteroideas derivadas de la corteza suprarrenal es el colesterol, que proviene del plasma o se sintetiza en las suprarrenales y de manera inicial se segmenta dentro de las mitocondrias en 5- δ -pregnenolona que, a su vez, se transporta al retículo endoplásmico liso en donde forma el sustrato para diversas vías de biosíntesis que conducen a la esteroidogénesis.

Las principales hormonas mineralocorticoides suprarrenales son aldosterona, 11-desoxicorticosterona (DOC) y cortisol. Este último tiene unos pocos efectos en el riñón por la degradación de la hormona. La secreción de aldosterona está regulada sobre todo por el sistema renina-angiotensina. La disminución del flujo sanguíneo renal, la reducción del sodio en plasma y el incremento del tono simpático estimulan la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. A su vez, la renina da lugar a la producción de angiotensina I a partir de su precursor, el angiotensinógeno. La angiotensina I se segmenta por acción de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) pulmonar en angiotensina II, que no sólo es un vasoconstrictor potente, sino que también conduce a un incremento de la síntesis y liberación de aldosterona. La hiperpotasiemia es otro estimulante potente de la síntesis de aldosterona, en tanto que la ACTH, la pro-opiomelanocortina hipofisaria (POMC) y la hormona antidiurética (ADH) son estimulantes débiles. La función de la aldosterona consiste en particular en incrementar la resorción de sodio y potasio y la excreción del ion hidrógeno a nivel del túbulo contorneado distal renal.

La secreción de cortisol, el principal glucocorticoide renal, está regulada por la ACTH que secreta la hipófisis anterior y que, a su vez, está controlada por la hormona liberadora

de corticotropina (CRH) secretada por el hipotálamo. La secreción de ACTH suele estimularse por dolor, estrés, hipoxia, hipotermia, traumatismo e hipoglucemia. La secreción de ACTH fluctúa y en consecuencia hay una variación diurna en la secreción de cortisol, cuya eliminación máxima también ocurre temprano por la mañana y declina durante el día hasta sus valores más bajos por la noche. El cortisol controla la secreción de CRH y ACTH a través de un asa de retroalimentación negativa y se transporta en el plasma unido sobre todo a la globulina de unión de cortisol (75%) y la albúmina (15%). Casi todos los metabolitos del cortisol se conjugan en el hígado con ácido glucurónico, de modo que se facilita su eliminación renal. Una cantidad pequeña de cortisol no metabolizado se excreta sin modificar por la orina. El cortisol se une asimismo al receptor de mineralocorticoides con afinidad similar a la aldosterona. Sin embargo, se conserva la especificidad de la acción mineralocorticoide por la producción de deshidrogenasa de 11β -hidroxiesteroides, una enzima que inactiva cortisol en cortisona en el riñón. Los glucocorticoides tienen funciones importantes en el metabolismo intermediario, pero también afectan el crecimiento y desarrollo, el tejido conjuntivo y los sistemas inmunitario, cardiovascular, renal y nervioso central.

Los andrógenos suprarrenales se producen a partir de la 17-hidroxipregnenolona en respuesta a la estimulación por ACTH e incluyen dehidroepiandrosterona (DHEA) y su contraparte sulfatada (DHEAS), androstenediona, y cantidades pequeñas de testosterona y estrógeno. Los andrógenos suprarrenales ejercen sus principales efectos por conversión periférica en testosterona y dihidrotesterona más potentes, pero también tienen actividad androgénica intrínseca débil. Durante el desarrollo fetal, los andrógenos suprarrenales promueven la formación de los genitales masculinos y tienen a su cargo el desarrollo de las características sexuales secundarias en la pubertad.

Las hormonas catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) se producen en el sistema nervioso central y el simpático, además de la médula suprarrenal a partir del sustrato tirosina. La metiltransferasa de feniletanolamina-N, que convierte la noradrenalina en adrenalina, sólo se encuentra en la médula suprarrenal y el órgano de Zuckerkandl. En consecuencia, puede utilizarse la catecolamina primaria elaborada para distinguir los tumores de la médula suprarrenal situados en sitios extrasuprarrenales. Las catecolaminas se depuran por varios mecanismos que incluyen recaptación por terminaciones nerviosas simpáticas, inactivación periférica por la catecol-O-metiltransferasa (COMT) y la monoaminooxidasa (MAO) y excreción renal directa. El metabolismo de las catecolaminas conduce a la formación de metabolitos como metanefronas, normetanefronas y ácido vanililmandélico.

TRASTORNOS DE LA CORTEZA SUPRARRENAL

Hiperaldosteronismo (síndrome de Conn)

El hiperaldosteronismo primario resulta de la secreción autónoma de aldosterona que, a su vez, suprime la secreción de renina. El aldosteronismo primario suele ocurrir en personas entre los 30 y 50 años de edad y origina 1% de los casos de hipertensión. Suele acompañarse de hipopotasemia; empero, cada vez se diagnostican más pacientes con síndrome de Conn y valores de potasio normales. Casi todos los casos resultan de un adenoma suprarrenal funcional solitario (alrededor de 70%) e hiperplasia bilateral idiopática (30%). El carcinoma corticosuprarrenal y el hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides son raros y cada uno de ellos representa menos de 1% de los casos.

Síntomas y signos

De manera típica, los pacientes presentan hipertensión, que es de larga duración, moderada a grave, y suele ser difícil controlarla a pesar de un tratamiento farmacológico múltiple.

tiplé. Otros síntomas incluyen debilidad muscular, polidipsia, poliuria, nicturia, dolores de cabeza y fatiga.

Estudios diagnósticos

Estudios de laboratorio. Debe sospecharse hiperaldosteronismo en cualquier paciente hipertenso con hipopotasemia espontánea concurrente ($K < 3.2$ mmol/L) o hipopotasemia (< 3 mmol/L) durante el tratamiento con diuréticos, a pesar de las restituciones de potasio. Sin embargo, hasta 40% de los enfermos puede ser normopotasiémico. Los individuos tienen una concentración alta de aldosterona en plasma (PAC) con supresión de la actividad de renina en plasma (PRA); una relación PAC:PRA de 25 a 30:1 sugiere con solidez el diagnóstico. En personas con hiperaldosteronismo primario tampoco se suprimen las concentraciones de aldosterona con una carga de sodio. Este estudio puede efectuarse tras reunir la orina de 24 h para cortisol, sodio y aldosterona después de cinco días de una dieta alta en sodio o, de manera alternativa, luego de administrar una carga de 2 L de solución salina con el sujeto en posición supina, dos a tres días después de iniciar una dieta baja en sodio. Valores de aldosterona en plasma menores de 8.5 ng/ml o en la orina de 24 h inferiores a 14 µg después de una carga salina descartan en esencia el hiperaldosteronismo primario. La valoración adicional debe dirigirse a diagnosticar a los pacientes que tienen un aldosteronoma unilateral y que en consecuencia se beneficiarán de la operación.

Estudios radiológicos. Los estudios de CT con cortes de 0.5 cm en el área suprarrenal suelen localizar aldosteronomas con una sensibilidad de 90%. Un tumor suprarrenal unilateral de 0.5 a 2 cm con una glándula contralateral de aspecto normal confirma un aldosteronoma cuando existen los parámetros bioquímicos apropiados. Los estudios de MRI son menos sensibles, pero más específicos, en particular si se obtienen imágenes de cambio químico en fase opuesta. El cateterismo venoso selectivo con muestreo de la vena suprarrenal para aldosterona tiene una sensibilidad de 95% y especificidad de 90% para localizar el aldosteronoma. Una diferencia mayor de cuatro veces de las relaciones aldosterona:cortisol entre las venas suprarrenales indica la presencia de un tumor unilateral. Casi todos los grupos aconsejan utilizar esta modalidad de manera selectiva en casos ambiguos, cuando no es posible localizar el tumor, y en pacientes con crecimiento suprarrenal bilateral. También puede utilizarse para el mismo propósito la centelleografía con ^{131}I -6β-yodometil noryodocolesterol (NP-59).

Tratamiento

Es importante controlar en el preoperatorio la hipertensión y administrar suplementos adecuados de potasio (para conservar $K > 3.5$ mmol/L). Los pacientes suelen tratarse con espironolactona (antagonista de la aldosterona), amilorida (diurético que ahorra potasio y bloquea canales del sodio en la nefrona distal), nifedipina (bloqueador del canal del calcio) o captopril (inhibidor de la ACE). Los tumores unilaterales que producen aldosterona se tratan mejor mediante suprarrenalectomía, por vía laparoscópica (preferida) o un acceso abierto posterior, a menos que se sospeche un carcinoma. En pacientes con hiperplasia bilateral, el elemento fundamental del tratamiento es la terapéutica médica con espironolactona, amilorida o triamtereno; la suprarrenalectomía se reserva para los enfermos más resistentes. En personas que responden al tratamiento con espironolactona, y en enfermos con hipertensión de corta duración y daño de órgano final (renal) mínimo, es más probable lograr que mejore la hipertensión, en tanto que es menos factible que se beneficien con la suprarrenalectomía los varones, los mayores de 50 años de edad y quienes tienen múltiples nódulos suprarrenales.

Síndrome de Cushing

El término síndrome de Cushing se refiere a un complejo de síntomas y signos que resultan de la hipersecreción de cortisol. En contraste, enfermedad de Cushing alude a un tumor pituitario, por lo general un adenoma, que origina hiperplasia suprarrenal bilateral e hipercortisolismo. El síndrome de Cushing (endógeno) es una enfermedad rara que afecta a 10 personas en un millón. Es más común en adultos, pero puede ocurrir en niños. Se afectan más a menudo mujeres (relación de varones con mujeres, 1:8).

El síndrome de Cushing puede clasificarse en dependiente o independiente de ACTH (cuadro 37-3). Los pacientes con depresión mayor, alcoholismo, embarazo, insuficiencia renal crónica o estrés también pueden tener valores elevados de cortisol y síntomas de hipercortisolismo. Sin embargo, estas manifestaciones se resuelven con el tratamiento del trastorno subyacente (seudosíndrome de Cushing).

La hiperplasia suprarrenal primaria puede ser micronodular, macronodular o masivamente macronodular. La hiperplasia suprarrenal que resulta de la estimulación por ACTH es casi siempre macronodular (nódulos de 3 cm). La enfermedad corticosuprarrenal nodular pigmentada primaria es una causa rara de síndrome de Cushing independiente de ACTH, que se caracteriza por la presencia de micronódulos suprarrenales negros y pequeños (<5 mm). La enfermedad corticosuprarrenal nodular pigmentada primaria puede acompañarse del complejo de Carney (mixoma auricular, schwannomas y nevos pigmentados) y al parecer posee una relación inmunitaria.

Síntomas y signos

El síntoma más común es obesidad troncal progresiva y ocurre hasta en 95% de los pacientes. El depósito de grasa también se observa en sitios infrecuentes, como el espacio supraclavicular y la nuca, en donde origina la llamada joroba de búfalo. A menudo se reconocen estrías de color púrpura en el abdomen saliente. La redondez de la cara secundaria al engrosamiento de la grasa facial da lugar a la cara de luna y el adelgazamiento del tejido subcutáneo a plétora. Hay un incremento del crecimiento del vello fino en la cara, la parte superior de la espalda y los brazos, aunque la virilización verdadera se observa más veces en cánceres corticosuprarrenales. Las anomalías endocrinas incluyen intolerancia a la glucosa, amenorrea y disminución de la libido o impotencia. Las estrías de

CUADRO 37-3 Causas del síndrome de Cushing

Dependiente de ACTH (70%)

Adenoma hipofisario o enfermedad de Cushing (~70%)

Producción ectópica de ACTH^a (~10%)

Producción ectópica de CRH (<1%)

Independiente de ACTH (20 a 30%)

Adenoma suprarrenal (10 a 15%)

Carcinoma suprarrenal (5 a 10%)

Hiperplasia suprarrenal: hiperplasia cortical micronodular pigmentada o hiperplasia macronodular sensible a péptido inhibidor gástrico (5%)

Otras

Seudosíndrome de Cushing

Yatrógeno: administración exógena de esteroides

^aTumores microcíticos del pulmón, tumores pancreáticos de células de los islotes, cánceres medulares de la tiroides, feocromocitomas y tumores carcinoides de pulmón, timo, intestino, páncreas y ovario.

color púrpura y grandes, en el abdomen o las extremidades proximales, establecen con seguridad el diagnóstico. En niños, el síndrome de Cushing se caracteriza por obesidad y crecimiento deficiente. Los pacientes con enfermedad de Cushing también pueden presentar dolores de cabeza, defectos del campo visual y panhipopituitarismo. La existencia de hiperpigmentación de la piel sugiere un tumor ectópico que produce ACTH con concentraciones altas de ACTH circulante.

Pruebas diagnósticas

Los objetivos de estos estudios son dos: confirmar la presencia de síndrome de Cushing y determinar su causa.

Estudios de laboratorio. La secreción de cortisol es episódica y tiene una variación diurna; en consecuencia, una medición aislada del valor del cortisol en plasma no es segura para el diagnóstico de síndrome de Cushing. Para seleccionar a los pacientes se utiliza la prueba de supresión nocturna con dosis bajas de dexametasona –1 mg de un glucocorticoide sintético (dexametasona), que se administra a las 11 de la noche y se miden los valores del cortisol en plasma a las ocho de la mañana del día siguiente. En adultos normales se suprimen los valores de cortisol a menos de 3 µg/100 ml, no así en la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing. Es posible obtener resultados negativos falsos en personas con afección leve y por esta razón algunos autores consideran que la prueba sólo es positiva cuando se suprimen las concentraciones de cortisol a menos de 1.8 µg/100 ml. En enfermos con una prueba negativa, pero sospecha clínica alta, debe efectuarse la prueba de supresión típica con dosis bajas de dexametasona (0.5 mg cada 6 h por ocho dosis o 2 mg en 48 h) o medirse el cortisol urinario. Una excreción urinaria de cortisol libre menor de 100 µg/100 ml (en casi todos los laboratorios) descarta hipercortisolismo. Cada vez se utilizan más las mediciones del cortisol salival mediante equipos disponibles en el comercio.

Una vez que se establece el diagnóstico, los estudios adicionales se dirigen a determinar la causa al cuantificar los valores de ACTH en plasma mediante valoración inmunoradiométrica (normal, 10 a 100 pg/ml). Las concentraciones altas de ACTH indican hiperplasia suprarrenal por enfermedad de Cushing (15 a 500 pg/ml) o tumores que secretan CRH, pero los valores más altos se encuentran en pacientes con fuentes ectópicas de ACTH (>1 000 pg/ml). En contraste, de manera característica, en individuos con tumores suprarrenales primarios que secretan cortisol se suprimen las concentraciones de ACTH (<5 pg/ml). La prueba de supresión con dosis altas de dexametasona se utiliza para diferenciar entre las causas de síndrome de Cushing dependiente de ACTH (hipofisario o ectópico). También es útil el muestreo bilateral de la vena petrosa para determinar si el paciente tiene enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing ectópico. La prueba de CRH es útil también para determinar el origen del síndrome de Cushing. Los sujetos con una causa suprarrenal primaria de hipercortisolismo tienen una respuesta amortiguada (ACTH máxima <10 pg/ml), en tanto que los sujetos con un síndrome de Cushing dependiente de ACTH muestran un aumento más alto de ACTH (>30 pg/ml).

Estudios radiológicos. Los estudios de CT y MRI del abdomen suelen identificar tumores suprarrenales con una sensibilidad de 95%. También son útiles para distinguir los adenomas suprarrenales de un carcinoma. Los primeros se ven más oscuros que el hígado en imágenes T2 ponderadas. También pueden solicitarse imágenes de radiocentelleografía de las suprarrenales con NP-59 para diferenciar el adenoma de la hiperplasia. Los adenomas suprarrenales muestran un incremento de la captación de NP-59 con supresión de la captación en la glándula contralateral, mientras que las glándulas hiperplásicas revelan captación bilateral. El estudio con NP-59 es muy útil para identificar a

los individuos con hiperkortisolismo e hiperplasia micronodular pigmentada primaria de origen suprarrenal.

Los estudios de MRI con realce de contraste del cerebro son mejores que los de CT para identificar tumores hipofisarios (sensibilidad de 33 a 67%), aunque es posible que los microadenomas pequeños no se detecten aún. A este respecto, ha sido útil el muestreo del seno petroso inferior para ACTH antes y después de inyectar CRH, y tiene una sensibilidad casi de 100%. En quienes se sospecha que padecen un tumor ectópico que produce ACTH deben indicarse primero estudios de CT o MRI de tórax y mediastino anterior, seguidos de imágenes de cuello, abdomen y pelvis si los estudios iniciales son negativos.

Tratamiento

La terapéutica de elección en sujetos con adenomas suprarrenales es una suprarrenalectomía laparoscópica unilateral; la abierta se reserva para tumores grandes (≥ 6 cm) o en quienes se sospecha cáncer corticosuprarrenal. La suprarrenalectomía bilateral cura la hiperplasia suprarrenal primaria. El tratamiento de elección en individuos con enfermedad de Cushing es la exisión transesfenoidal del adenoma hipofisario, aunque se ha suministrado radiación de la hipófisis en pacientes con enfermedad persistente o recurrente después de la ablación. Cada vez se emplea más la radiocirugía estereotáctica, en la que se utiliza guía mediante CT para proporcionar dosis altas de radioterapia al tumor (cuchillo de fotón o gamma). En los pacientes que no responden a cualquiera de los tratamientos está indicada la farmacoterapia con inhibidores de las suprarrenales, como ketoconazol, metirapona o aminoglutetimida, o bien suprarrenalectomía bilateral. Los enfermos con producción ectópica de ACTH se atienden mejor con tratamiento del tumor primario, incluidas las recurrencias, si es posible. Se demostró asimismo que la suprarrenalectomía médica o quirúrgica es segura y eficaz en el tratamiento de personas con enfermedad de Cushing en las que no es posible localizar el tumor ectópico que secreta ACTH.

Cáncer corticosuprarrenal

Los carcinomas suprarrenales son neoplasias raras con una incidencia mundial de dos por millón. Estos tumores tienen una distribución bimodal por edad, con una incidencia mayor en niños y adultos en la cuarta y quinta décadas de la vida. Las neoplasias funcionales son más comunes en mujeres, en tanto que es más probable que los varones tengan carcinomas no funcionales. Casi todos son esporádicos, pero también se identifican carcinomas corticosuprarrenales vinculados con mutaciones de la línea germinal de los genes p53 (síndrome de Li-Fraumeni) y MEN 1N (neoplasia endocrina múltiple 1). Se han referido asimismo loci en 11p (síndrome de Beckwith-Wiedemann), 2p (complejo de Carney) y 9q.

Síntomas y signos

Alrededor de la mitad de los cánceres corticosuprarrenales no es funcional. El resto secreta cortisol (30%), andrógenos (20%), estrógenos (10%), aldosterona (2%) o múltiples hormonas (35%). Los pacientes con tumores funcionales suelen presentar el inicio rápido de síndrome de Cushing acompañado de características virilizantes. Las neoplasias no funcionales se presentan más a menudo con una masa abdominal creciente y dolor en abdomen. Rara vez puede haber pérdida de peso, anorexia y náuseas.

Pruebas diagnósticas

La valoración diagnóstica de estos individuos se inicia con la medición de los valores séricos de los electrolitos para descartar hipopotasiemia, una prueba de supresión nocturna

con 1 mg de dexametasona y una muestra de orina de 24 h para cortisol, 17 cetosteroides y catecolaminas (para descartar feocromocitomas). Para obtener imágenes de estos tumores se utilizan CT e MRI. El tamaño de la masa suprarrenal en estudios de imagen es el criterio aislado más importante que ayuda al diagnóstico de una afección maligna. En la serie de Copeland y colaboradores, 92% de los cánceres suprarrenales tenía más de 6 cm de diámetro. Las características de las imágenes con CT que sugieren afección maligna incluyen heterogeneidad del tumor, márgenes irregulares y la presencia de hemorragia y linfadenopatía adyacente o metástasis hepáticas. Una señal de intensidad moderadamente brillante en imágenes T2 ponderadas (relación de masa suprarrenal con hígado 1.2:2.8), realce notorio de la lesión y eliminación lenta después de inyectar el contraste de gadolinio indican asimismo afección maligna, como también la prueba de invasión local de estructuras circundantes, por ejemplo hígado y vasos sanguíneos (vena cava inferior), y metástasis distantes.

Anatomopatología

En el examen macroscópico son casi siempre obvias áreas de hemorragia y necrosis. Al microscopio, las células son hiper cromáticas y, de forma típica, tienen núcleos grandes y nucleolos prominentes. Es muy difícil diferenciar los adenomas suprarrenales benignos de los carcinomas con el examen histológico solo. Otros criterios que apoyan una afección maligna incluyen invasión, metástasis distantes, presencia de aneuploidia, aumento de figuras mitóticas y producción de andrógenos y 11-desoxiesteroides.

Tratamiento

El indicador de predicción más importante de supervivencia en pacientes con cáncer suprarrenal es la propiedad de la resección. En consecuencia, los carcinomas corticosuprarrenales se tratan con resección del tumor en bloque, con cualquier ganglio linfático u órgano afectados contiguos, como diafragma, riñones, páncreas, hígado o vena cava inferior. Se efectúa mejor con una suprarrenalectomía abierta a través de una incisión amplia. El mitotano o el o,p-DDD, o 1,1-dicloro-2-(o-clorofenilo)-2-(p-clorofenilo) etano, que es un derivado del insecticida DDT, tienen actividad adrenolítica y se han utilizado como coadyuvantes y para el tratamiento de la enfermedad no resecable o metastásica. En pacientes que reciben mitotano es esencial el tratamiento con dosis de restitución de esteroides. La efectividad terapéutica de estos fármacos es contradictoria y no existe una mejoría consistente en las tasas de supervivencia.

Por lo general, los tumores corticosuprarrenales proyectan metástasis a hígado, pulmones y huesos. Se recomienda citorreducción quirúrgica en la enfermedad recurrente y aislada y se ha demostrado que prolonga la supervivencia. Los fármacos quimioterapéuticos sistémicos que suelen emplearse en estos tumores son etopósido, cisplatino, doxorubicina y, en fecha más reciente, paclitaxel, pero son raras las respuestas consistentes. Los cánceres corticosuprarrenales también son relativamente insensibles a la radioterapia convencional con haz externo. También pueden ser útiles para controlar la hipersecreción de esteroides el ketoconazol, la metirapona o la aminoglutetimida.

Exceso de esteroides sexuales

Los adenomas o carcinomas suprarrenales que secretan andrógenos suprarrenales inducen síndromes virilizantes. Aunque las mujeres con tumores virilizantes presentan hirsutismo, amenorrea, infertilidad y otros signos de masculinización, es más difícil diagnosticar estas neoplasias en varones y en consecuencia presentan la enfermedad en etapas avan-

zadas. Los niños con tumores virilizantes tienen un crecimiento acelerado, desarrollo prematuro de vello facial y púbico, acné, crecimiento genital y engrosamiento de la voz. Son menos comunes las neoplasias suprarrenales feminizantes y ocurren en varones en la tercera a quinta décadas de la vida.

Los tumores virilizantes producen cantidades excesivas del precursor de andrógenos DHEA, que pueden medirse en plasma u orina como 17-cetosteroides. Los enfermos con tumores feminizantes también tienen elevados los 17-cetosteroides en orina, además del incremento de las concentraciones de estrógeno. Estos tumores se tratan mediante suprarrenalectomía. Desde el punto de vista histológico es difícil diagnosticar una afección maligna, pero se ha sugerido por la presencia de invasión local, recurrencias o metástasis distantes. En personas con enfermedad metastásica pueden ser útiles los medicamentos adrenolíticos como mitotano, aminoglutetimida y ketoconazol, para controlar los síntomas.

Hiperplasia suprarrenal congénita

Se refiere a un grupo de trastornos que resultan de deficiencia o ausencia total de las enzimas que participan en la esteroidogénesis suprarrenal. El defecto enzimático más común es la deficiencia de 21-hidroxilasa (CYP21A2) y origina más de 90% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita (CAH). Esta deficiencia impide la producción de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona a partir de los precursores de progesterona. La deficiencia de glucocorticoides y aldosterona induce valores elevados de ACTH y producción excesiva de andrógenos suprarrenales y precursores de corticoesteroides, como 17-hidroxiprogesterona y δ 4-androstenediona. Estos compuestos se convierten en testosterona en los tejidos periféricos y en consecuencia causan virilización. La deficiencia total de 21-hidroxilasa se presenta al nacer con virilización, diarrea, hipovolemia, hiponatremia, hiperpotasiemia e hiperpigmentación. Puede reconocerse una deficiencia enzimática parcial al nacer o posteriormente con características virilizantes. Estos individuos son menos propensos a la pérdida de sal que caracteriza a la deficiencia enzimática total.

La deficiencia enzimática particular puede diagnosticarse mediante análisis de cariotipo y medición de esteroides en plasma y orina. La ausencia de 21-hidroxilasa origina un incremento de los valores en plasma de 17-hidroxiprogesterona y progesterona leves, porque no pueden convertirse estos compuestos en 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona, respectivamente. Para localizar los tumores suelen utilizarse CT, MRI y estudios con yodocolesterol.

Por tradición, estos sujetos se tratan de forma médica con restitución de cortisol y mineralocorticoides para suprimir el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales. Sin embargo, ello conduce a un hipercortisolismo iatrogénico. En fecha más reciente se propuso la suprarrenalectomía laparoscópica bilateral como un tratamiento alternativo de esta enfermedad y se ha llevado a cabo con éxito en un número limitado de personas.

TRASTORNOS DE LA MÉDULA SUPRARRENAL

Feocromocitomas

Los feocromocitomas son tumores raros con tasas de prevalencia que varían de 0.3 a 0.95% en series de necropsia y 1.9% en series en las que se emplea la selección bioquímica. Pueden ocurrir a cualquier edad y no tienen predilección por género. Es posible encontrar tumores extrasuprarrenales en sitios de ganglios simpáticos en el órgano de Zuckerkandl, cuello, mediastino, abdomen y pelvis. El feocromocitoma se conoce con

frecuencia como el “tumor de 10%”, ya que 10% es bilateral, 10% maligno, 10% ocurre en pacientes pediátricos, 10% es extrasuprarrenal y 10% familiar.

Los feocromocitomas se presentan en familias con MEN 2A y MEN 2B en casi la mitad de los pacientes. Ambos síndromes se heredan en forma autosómica dominante y se deben a mutaciones de la línea germinal en el protooncogén RET. Otro síndrome de cáncer familiar con un riesgo mayor de feocromocitomas es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que también se hereda con carácter autosómico dominante. La incidencia de feocromocitomas en el síndrome es de 14%, pero varía según sean las series. El gen que causa la enfermedad de von Hippel-Lindau se mapeó en el cromosoma 3p y es un gen supresor de tumor. Los feocromocitomas también se incluyen en la gama de tumores de la neurofibromatosis tipo 1 y otros trastornos neuroectodérmicos (síndrome de Sturge-Weber y esclerosis tuberosa), síndrome de Carney y, rara vez, el síndrome de MEN1.

Síntomas y signos

El dolor de cabeza, las palpitaciones y la diaforesis constituyen la “tríada típica” de los feocromocitomas. Los síntomas como ansiedad, nerviosismo, temblores, parestesias, rubor, dolor torácico, acortamiento de la respiración, dolor del abdomen, náuseas, vómitos y otros son inespecíficos y pueden ser de naturaleza episódica. Es posible que se presenten complicaciones cardiovasculares. Estos síntomas pueden suscitarse por una variedad de estímulos que incluyen ejercicio, micción y defecación. El signo clínico más común es hipertensión, que puede ser paroxística con normotensión intermedia, sostenida con paroxismos, o hipertensión sostenida sola.

Pruebas diagnósticas

Los feocromocitomas se diagnostican tras valorar muestras de orina de 24 h para catecolaminas y sus metabolitos y determinar los valores de metanefrina en plasma. Las metanefrinas urinarias son 98% sensibles y muy específicas para feocromocitomas, en tanto que las mediciones de ácido vanililmandélico son algo menos sensibles y específicas. Debido a que los sitios extrasuprarrenales carecen de feniletanolamina-N-metiltransferasa, estos tumores secretan noradrenalina, mientras que la adrenalina es la principal hormona elaborada por feocromocitomas suprarrenales. Estudios recientes demostraron que las metanefrinas en plasma son las pruebas más seguras para identificar feocromocitomas.

Los estudios de CT tienen una sensibilidad de 85 a 95% y especificidad de 70 a 100% para feocromocitomas y debe obtenerse una imagen de la región desde el diafragma hasta la bifurcación aórtica de tal manera que se observe el órgano de Zuckerkindl. Los estudios de MRI tienen una sensibilidad de 95% y especificidad casi de 100% para feocromocitomas porque estos tumores tienen un aspecto característico en imágenes T2 ponderadas o después de la administración de gadolinio. Es útil MIBG radiomarcado con ¹³¹I para localizar feocromocitomas, en especial los de posiciones ectópicas.

Tratamiento

Se inician bloqueadores alfa, como fenoxibenzamina, una a tres semanas antes de la operación en dosis de 10 mg dos veces al día, que pueden incrementarse a 300 a 400 mg/día. Con frecuencia es necesario añadir en el preoperatorio bloqueadores beta, como propranolol en dosis de 10 a 40 mg cada 6 a 8 h, en pacientes con taquicardia y arritmias persistentes, pero sólo después del bloqueo alfa e hidratación adecuados para evitar los efectos de la estimulación alfa sin oposición, es decir, crisis hipertensiva e insuficiencia

cardíaca congestiva. También es necesario restituir el volumen de los pacientes antes de la intervención.

El tratamiento de elección es la suprarrenalectomía, cuyo objetivo principal es reseca la totalidad del tumor, con manipulación mínima de la neoplasia o rotura de la cápsula tumoral. La operación debe practicarse con monitores no invasivos e invasivos, incluidos un acceso arterial y accesos venosos centrales. Los medicamentos comunes que se utilizan para el control intraoperatorio de la presión arterial incluyen nitroprusiato, nitroglicerina y fentolamina. Las arritmias intraoperatorias se tratan mejor con bloqueadores beta de acción corta como esmolol. En la actualidad, los feocromocitomas menores de 5 cm de diámetro se resecan con seguridad por vía laparoscópica y otros requieren suprarrenalectomía abierta. En los feocromocitomas hereditarios se recomienda suprarrenalectomía unilateral cuando no existen lesiones obvias en la glándula suprarrenal contralateral, en virtud de la incidencia elevada de una crisis addisoniana en sujetos sometidos a suprarrenalectomía bilateral. En individuos con tumores en ambas glándulas suprarrenales, puede realizarse una suprarrenalectomía subtotal sin tocar la corteza para preservar la función corticosuprarrenal y evitar la morbilidad de la suprarrenalectomía total bilateral.

INCIDENTALOMA SUPRARRENAL

Las lesiones suprarrenales que se descubren durante imágenes solicitadas por razones no relacionadas se conocen como incidentalomas. La incidencia de estas lesiones identificadas mediante estudios de CT varía de 0.4 a 4.4%. En el cuadro 37-4 se presenta una multitud de lesiones que se incluyen en el diagnóstico diferencial. Los adenomas corticales no funcionales constituyen la mayor parte (36 a 94%) de incidentalomas suprarrenales en personas sin antecedentes de cáncer. Por definición, los enfermos con incidentalomas no tienen síndrome de Cushing clínico obvio, pero se cree que en 8% de los pacientes hay un síndrome de Cushing subclínico. El examen de la evolución de este último indica que si bien casi todos los enfermos con este trastorno carecen de síntomas, algunos progresan al síndrome de Cushing obvio. Las suprarrenales son un sitio común de metástasis de tumores pulmonares y mama, melanoma, cáncer de célula renal y linfoma.

Investigaciones diagnósticas

El estudio diagnóstico de un incidentaloma suprarrenal se dirige a identificar tumores funcionales y los que tienen mayor riesgo de ser malignos. No es necesario llevar a cabo investigaciones adicionales en pacientes asintomáticos cuyos estudios de imagen son con-

CUADRO 37-4 Diagnóstico diferencial de incidentaloma suprarrenal

Lesiones funcionales	Lesiones no funcionales
<i>Benignas</i>	<i>Benignas</i>
Aldosteronoma	Adenoma cortical
Adenoma productor de cortisol	Mielolipoma
Adenoma productor de esteroides sexuales	Quiste
Feocromocitoma	Ganglioneuroma
	Hemorragia
<i>Malignas</i>	<i>Malignas</i>
Cáncer corticosuprarrenal	Metástasis
Feocromocitoma maligno	

sistentes con quistes obvios, hemorragia, mielolipomas o enfermedad metastásica difusa. Los enfermos restantes deben valorarse para tumores subyacentes de actividad hormonal con: a) una prueba de supresión nocturna con dosis bajas (1 mg) de dexametasona o una muestra de cortisol urinario de 24 h para descartar un síndrome de Cushing subclínico; b) orina de 24 h para catecolaminas, metanefrinas, ácido vanililmandélico o metanefrinas en plasma para descartar feocromocitoma, y c) electrolitos séricos, aldosterona en plasma y renina en plasma en individuos hipertensos para descartar un aldosteronoma. Pueden llevarse a cabo estudios de confirmación a partir de los resultados de los estudios de detección iniciales.

La determinación del potencial maligno de un incidentaloma es más complicada. El riesgo de afección maligna en una lesión suprarrenal se relaciona con su tamaño. Las mayores de 6 cm de diámetro tienen un riesgo de degeneración maligna de 35%. Sin embargo, este límite de tamaño no es absoluto porque se han publicado asimismo carcinomas suprarrenales con lesiones menores de 6 cm. Esto llevó a incrementar el uso de las características de las imágenes de los incidentalomas en estudios de CT e MRI con el fin de prevenir una lesión maligna. Desafortunadamente, tampoco son del todo seguros. Cada vez se recurre más a la biopsia mediante FNA para el diagnóstico de muchas lesiones endocrinas, pero no puede emplearse para diferenciar los adenomas de los carcinomas suprarrenales. Además de este hecho, la biopsia mediante FNA es útil en pacientes con antecedentes de cáncer y una masa suprarrenal solitaria. Se ha demostrado que el valor de predicción positivo de la biopsia mediante FNA en estas situaciones es casi de 100%, aunque se han comunicado tasas de negativas falsas hasta de 33%. Antes del procedimiento es necesario excluir feocromocitomas.

Tratamiento

En sujetos con tumores funcionales, determinados por estudios bioquímicos o con lesiones malignas evidentes, debe efectuarse una suprarrenalectomía. Se aconseja también la intervención quirúrgica en enfermos con síndrome de Cushing subclínico, supresión de los valores de ACTH en plasma y concentraciones urinarias de cortisol elevadas porque estos enfermos tienen un riesgo mayor de progresar al síndrome de Cushing manifiesto. Debe considerarse asimismo una suprarrenalectomía en personas con ACTH y cortisol urinario libre normales si son menores de 50 años de edad o tienen aumento de peso, hipertensión, diabetes u osteopenia recientes.

En lesiones disfuncionales que no satisfacen ninguno de los criterios anteriores es necesario equilibrar el riesgo de afección maligna o potencial de malignidad con la morbilidad y mortalidad operatorias. Las lesiones mayores de 6 cm o las que presentan características sospechosas en estudios de imagen, como heterogeneidad, cápsula irregular o ganglios linfáticos adyacentes, deben tratarse mediante suprarrenalectomía por la mayor prevalencia de afección maligna en este grupo. Se aconseja el tratamiento no quirúrgico, con seguimiento periódico cercano, en defectos menores de 4 cm de diámetro con características benignas en las imágenes. Sin embargo, aún hay controversias sobre el tratamiento de lesiones de 4 a 6 cm de tamaño con características benignas en las imágenes; es decir, estos pacientes pueden tratarse con observación o ablación. Las recomendaciones de diversos grupos de cirujanos endocrinólogos en cuanto a este grupo “intermedio” de enfermos son variables y algunos aconsejan la suprarrenalectomía para tumores de tamaño limítrofes de 3, 4 o 5 cm.

Sin embargo, en el tratamiento de estos individuos es necesario considerar varios puntos de importancia. Primero, los criterios de tamaño para afección maligna no son definitivos y derivan de una serie seleccionada de pacientes. Segundo, es posible que se subestime cuando menos 1 cm el tamaño real de los tumores suprarrenales con modalidades

como los estudios de CT, ya que las neoplasias son más grandes en el eje cefalocaudal. Tercero, la evolución de los incidentalomas es variable y depende del diagnóstico subyacente, la edad de la población de estudio y el tamaño de la masa. La recomendación actual de los autores sobre el tamaño umbral para suprarrenalectomía es de 3 a 4 cm en pacientes jóvenes sin morbilidad concomitante y 5 cm en enfermos de mayor edad con morbilidad concurrente de consideración. Las lesiones que crecen durante el seguimiento también se tratan con una suprarrenalectomía. Se ha demostrado que la resección de metástasis suprarrenales solitarias en pacientes con un antecedente de cáncer no suprarrenal, en especial cánceres de pulmón no microcíticos y renales, prolonga la supervivencia del enfermo. Las metástasis suprarrenales sospechosas también deben resecarse en sujetos con buen riesgo quirúrgico para diagnóstico o paliación, si son grandes y causan síntomas.

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, y resultar de una afección suprarrenal, o secundaria como efecto de una deficiencia de ACTH. Las causas de insuficiencia suprarrenal primaria que se encuentran más a menudo son enfermedad autoinmunitaria, infecciones y depósitos metastásicos. Puede ocurrir una hemorragia suprarrenal espontánea en sujetos con septicemia meningocócica fulminante y en este contexto se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. También puede ser secundaria a traumatismo, estrés grave, infección y coagulopatías. La causa más común de insuficiencia suprarrenal secundaria es la corticoterapia exógena con supresión de las glándulas suprarrenales.

Síntomas y signos

Debe sospecharse insuficiencia suprarrenal aguda en pacientes con estrés y cualquiera de los factores de riesgo importantes. Puede simular sepsis y presentarse con fiebre, náuseas, vómitos, letargo, dolor leve del abdomen o hipotensión grave. La insuficiencia suprarrenal crónica casi siempre es más sutil, con síntomas como fatiga, deseos vehementes de sal, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Estos pacientes también pueden tener aspecto hiperpigmentado.

Estudios diagnósticos y tratamiento

Los hallazgos de laboratorio característicos incluyen hiponatremia, hiperpotasiemia, eosinofilia, hiperazoemia leve e hipoglucemia en ayuno o reactiva. El frotis de sangre periférica puede mostrar eosinofilia en casi 20% de los pacientes. La insuficiencia suprarrenal se diagnostica mediante la prueba de estimulación de ACTH. Se administra por vía intravenosa ACTH (250 µg) y se miden los valores de cortisol a los cero, 30 y 60 min. Valores máximos de cortisol menores de 20 µg/100 ml sugieren insuficiencia suprarrenal. Las concentraciones de ACTH también permiten diferenciar las causas primarias de las secundarias. Deben iniciarse medidas terapéuticas con base en la mera sospecha clínica y comenzarse incluso antes de obtener los resultados de las pruebas o no es probable que sobreviva el paciente. El tratamiento incluye reanimación de volumen cuando menos con 2 a 3 L de una solución salina al 0.9% o dextrosa al 5% en solución salina. Debe administrarse dexametasona (4 mg) por vía intravenosa. También puede suministrarse hidrocortisona (100 mg IV cada 6 h), pero interfiere con el estudio de los valores de cortisol. Una vez que se estabiliza el paciente, es necesario buscar, identificar y tratar padecimientos subyacentes, por ejemplo una infección. Debe solicitarse una prueba de estimulación con ACTH para confirmar el diagnóstico. A continuación pueden disminuirse de manera gradual los glucocorticoides hasta las dosis de sostén. Quizá se requieran mineralocorticoides (fludrocortisona, 0.05 a 0.1 mg/día) una vez que se descontinúan las venoclisis salinas.

CIRUGÍA DE SUPRARRENALES

Elección del procedimiento

La suprarrenalectomía puede practicarse con una técnica abierta o laparoscópica. En cualquiera de los métodos puede abordarse la glándula por la parte anterior, lateral o posterior a través del retroperitoneo. La suprarrenalectomía laparoscópica se constituyó en poco tiempo en el procedimiento estándar de elección para extirpar casi todas las lesiones suprarrenales de aspecto benigno menores de 6 cm de diámetro. Existen controversias sobre el papel de la suprarrenalectomía laparoscópica en el tratamiento de cánceres corticosuprarrenales. Aunque la suprarrenalectomía laparoscópica es al parecer factible y segura en metástasis suprarrenales solitarias (a condición de que no haya invasión local y pueda resecarse el tumor intacto), la opción más segura en cánceres corticosuprarrenales y feocromocitomas malignos posibles o diagnosticados es la suprarrenalectomía abierta.

Suprarrenalectomía laparoscópica

Acceso transabdominal lateral

Se coloca al paciente en decúbito lateral y se flexiona la mesa de operaciones en la cintura para abrir el espacio entre la caja torácica baja y la cresta ilíaca. El cirujano y el ayudante se sitúan en el mismo lado, de frente a la cara del sujeto. Después de crear el neumoperitoneo se colocan cuatro trócares de 10 mm entre la línea claviclar media, en el plano medial, y la línea axilar anterior, en el plano lateral, uno a dos traveses de dedo abajo del reborde costal. Se inserta un laparoscopio de 30° a través del segundo portillo.

En una suprarrenalectomía derecha se inserta un separador en abanico a través del portillo más medial para retraer el hígado. Para la disección se insertan un prensor atraumático y un cauterio con gancho en L a través de los dos portillos laterales. Se corta el ligamento triangular derecho y se gira el hígado hacia la línea media. Rara vez quizá sea necesario desplazar la flexura hepática del colon durante una suprarrenalectomía derecha. Se identifica de manera visual el riñón derecho y mediante palpación con un prensor atraumático. Se identifica la glándula suprarrenal en la superficie superointerna del riñón y se corta la fascia de Gerota con el cauterio en gancho. Se inicia la disección de la suprarrenal en sentido superomedial, a continuación se prosigue hacia abajo y se incide alrededor de la suprarrenal en sentido dextrógiro. Se toman o desplazan los tejidos perisuprarrenales con un prensor romo para facilitar la disección circunferencial. Aunque es útil identificar pronto la vena suprarrenal para facilitar el desplazamiento y evitar una lesión, puede disecarse siempre que sea seguro. Se identifica la vena suprarrenal derecha en su unión con la vena cava inferior, se liga con pinzas y se corta con tijeras endoscópicas. Es posible que haya una segunda vena suprarrenal en el lado derecho. Por lo general se dejan dos pinzas en el lado de la vena cava. La ligadura temprana de la vena suprarrenal facilita el desplazamiento de la glándula, pero puede dificultar la disección subsecuente por congestión venosa. Las ramas arteriales de la glándula suprarrenal pueden electrocoagularse, si son pequeñas, o pinzarse y cortarse.

En una suprarrenalectomía izquierda se emplea un separador en abanico para retraer el bazo. Se desplaza la flexura esplénica al inicio y se cortan las inserciones laterales al bazo y la cola del páncreas mediante electrocauterio. La gravedad permite que se desplacen en sentido medial el bazo y la cola del páncreas. El resto de la disección prosigue en forma similar a la descrita para la suprarrenal derecha. Además de la vena suprarrenal, también es necesario disecar, pinzar doblemente y cortar la vena diafragmática inferior, que se une de manera medial a la vena suprarrenal izquierda. Una vez que se termina la disección, puede ligarse y aspirarse el área del lecho suprarrenal. Rara vez se requiere un dren. Se

coloca la glándula en una bolsa de nailon para espécimen, que se extrae a través de uno de los portillos después de morcelarla, si es necesario.

Complicaciones de la cirugía suprarrenal

Las complicaciones generales relacionadas con la suprarrenalectomía laparoscópica incluyen infección de la herida, infecciones de vías urinarias y trombosis venosa profunda. Los pacientes con síndrome de Cushing son más propensos a abscesos (incisionales e intraabdominales) y complicaciones trombóticas. Las complicaciones específicas que surgen por la creación del neumoperitoneo incluyen lesión de varios órganos por la aguja de Veress y la inserción del trocar, enfisema subcutáneo, neumotórax y alteración hemodinámica. La retracción y disección excesivas pueden provocar hemorragia por lesión de la vena cava inferior y los vasos renales, o bien de órganos circundantes como hígado, páncreas, bazo y estómago. Después de una suprarrenalectomía bilateral, y en ocasiones de una suprarrenalectomía unilateral (síndrome de Cushing no diagnosticado o, muy rara vez, síndrome de Conn), puede ser obvia la inestabilidad hemodinámica posoperatoria en sujetos con feocromocitoma y personas con riesgo de insuficiencia suprarrenal. Las morbilidades a largo plazo resultan sobre todo de lesiones de las raíces nerviosas durante la inserción del trocar, que pueden inducir síndromes dolorosos o debilidad muscular crónicos, aunque es más problema en procedimientos abiertos.

Casi 30% de los pacientes sometidos a una suprarrenalectomía bilateral por enfermedad de Cushing tiene el riesgo de presentar síndrome de Nelson por el crecimiento progresivo del tumor preexistente de la hipófisis. Ello conduce a un incremento de las concentraciones de ACTH, hiperpigmentación, defectos del campo visual, dolores de cabeza y parálisis de músculos extraoculares. La modalidad inicial de tratamiento es la resección transesfenoidal de la hipófisis y se aplica radioterapia de haz externo en individuos con tumor residual o invasión extraselar.

Lecturas sugeridas

- Bouknight AL: Thyroid physiology and thyroid function testing. *Otolaryngol Clin North Am* 36:9, 2003.
- Streetman DD, Khanderia U: Diagnosis and treatment of Graves' disease. *Ann Pharmacother* 37:1100, 2003.
- Muller PE, Bein B, Robens E, et al: Thyroid surgery according to Enderlen-Hotz or Dunhill: A comparison of two surgical methods for the treatment of Graves' disease. *Int Surg* 86:112, 2001.
- Pasieka JL: Hashimoto's disease and thyroid lymphoma: Role of the surgeon. *World J Surg* 24:966, 2000.
- Mazzaferri EL, Massoll N: Management of papillary and follicular (differentiated) thyroid cancer: New paradigms using recombinant human thyrotropin. *Endocr Relat Cancer* 9:227, 2002.
- Mazzaferri EL, Robbins RJ, Spencer CA, et al: A consensus report of the role of serum thyroglobulin as a monitoring method for low-risk patients with papillary thyroid carcinoma. *J Clin Endocrinol Metab* 88:1433, 2003.
- Bilezikian JP, Potts JT Jr., El-Hajj Fuleihan G, et al: Summary statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: A perspective for the 21st century. *J Clin Endocrinol Metab* 87:5353, 2002.
- Wells SA Jr., DeBenedetti MK, Doherty GM: Recurrent or persistent hyperparathyroidism. *J Bone Miner Res* 17:N158, 2002.
- Ng L, Libertino JM: Adrenocortical carcinoma: Diagnosis, evaluation and treatment. *J Urol* 169:5, 2003.
- Brunt LM, Moley JF: Adrenal incidentaloma. *World J Surg* 25:905, 2001.

En su libro de texto clásico de 1953 *The Surgery of Infancy and Childhood*, el Dr. Robert E. Gross resumió el desafío esencial de la cirugía pediátrica: “Quienes operan a adultos todos los días, incluso con la mayor de las habilidades, se aterrorizan en ocasiones —o ciertamente no se sienten muy bien— cuando se los llama para operar a un paciente pequeño. Para practicar una operación en una forma adecuada se requieren algo más que instrumentos diminutos o menos manipulaciones quirúrgicas”. Hasta el día de hoy, los residentes de cirugía suelen atender a los pacientes pediátricos con una mezcla de temor y ansiedad. No obstante, a menudo llevan a término la experiencia pediátrica quirúrgica con un sentido claro de la enorme capacidad del niño para tolerar operaciones grandes y con un verdadero reconocimiento de la precisión necesaria en su cuidado en el quirófano y durante el perioperatorio. La especialidad ha evolucionado de forma considerable en cuanto a su capacidad para cuidar a los pacientes más pequeños con trastornos quirúrgicos, de tal manera que la opción en ciertas circunstancias es la cirugía *in utero*. De igual forma, ha aumentado el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades que afrontan los cirujanos pediátricos hasta el punto en que ha cambiado el enfoque del proceso del desarrollo tras definir las vías de señalamiento moleculares o celulares que regulan el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. Existen pocas especialidades en toda la medicina que proporcionen la oportunidad de intervenir en forma positiva en una amplia variedad de enfermedades y recibir el aprecio más cordial posible de otro ser humano: el de un padre para quien ha mejorado para siempre la vida de su niño.

CONSIDERACIONES GENERALES

Equilibrio de líquidos y electrolitos

En la atención del paciente pediátrico quirúrgico es crítico comprender el equilibrio de líquidos y electrolitos, ya que el margen entre deshidratación y sobrecarga de líquidos es pequeño. Por ejemplo, varios diagnósticos quirúrgicos, como la gastrosquisis o el síndrome de intestino corto, se caracterizan por una predisposición a perder líquidos. Otros requieren el restablecimiento cuidadoso del volumen intravascular para prevenir insuficiencia cardíaca, por ejemplo en pacientes con hernia diafragmática congénita e hipertensión pulmonar concurrente. Es importante recordar que el día fisiológico del lactante dura alrededor de 8 h. Una valoración cuidadosa de la relación del equilibrio de líquidos de cada paciente —que indica el consumo y la eliminación de líquidos durante las 8 h anteriores— evita la deshidratación o la sobrecarga de líquidos. Los signos clínicos de deshidratación comprenden taquicardia, diuresis reducida y fontanela deprimida, letargo y mala alimentación. La sobrecarga de líquidos suele manifestarse por el inicio de un nuevo requerimiento de oxígeno, insuficiencia respiratoria, taquipnea y taquicardia.

El lactante nace con un excedente de agua corporal, que en condiciones normales se excreta hacia el final de la primera semana de vida. Al nacer, los requerimientos de líquidos son de 65 ml/kg (750 ml/m²) y aumentan a 100 ml/kg (1 000 ml/m²) hacia el final de la primera semana. En la mayoría de los niños es posible estimar los líquidos de sostén diarios mediante la fórmula: 100 ml/kg por los 10 primeros kilogramos más 50 ml/kg por 11 a 20 kg más 25 ml/kg por cada kilogramo de peso corporal adicional con posterioridad. Debido a que las órdenes para líquidos intravenosos (IV) se escriben en mililitros

por hora, ello puede convertirse de manera conveniente en 4 ml/kg/h hasta los 10 kg, con la adición de 2 ml/kg/h por 11 a 20 kg y 1 ml/kg/h por cada kilogramo de peso adicional después. Por ejemplo, un niño de 26 kg tiene un requerimiento estimado de líquidos de sostén de $(10 \times 4) + (10 \times 2) + (6 \times 1) = 66$ ml/h cuando no existen una pérdida masiva de líquidos ni choque. El líquido para sostén suele proporcionarse con dextrosa al 5% en solución salina normal al 0.25% (1/4). Para la terapéutica intravenosa a corto plazo, 5 meq/kg/día de sodio y 2 meq/kg/día de potasio satisfacen las necesidades diarias. Las pérdidas de líquidos y electrolitos secundarias a vómitos o diarrea prolongados se corrigen al modificar esta fórmula en la forma que corresponda a las pérdidas medidas. En el lactante, la osmolaridad sérica normal es de 280 a 290 mosm/L. Los recién nacidos tienen la capacidad de concentrar bien su orina alrededor del quinto día de vida; en consecuencia, cuando se ordenan líquidos intravenosos (IV) en el posoperatorio es necesario considerar la concentración y eliminación de orina. Si el niño tiene una pérdida constante de líquidos considerable (p. ej., por una sonda nasogástrica), es mejor restituir de manera apropiada esa pérdida con líquidos IV cuando menos cada 4 h. Una fórmula típica de restitución es D5 en solución salina media normal + 20 meq KCl/L. Cualquiera que sea la fórmula que se utilice para calcular la restitución de líquidos para el lactante o el niño pequeño, la conducta óptima consiste en analizar los electrolitos séricos y las pérdidas de líquido y restituir los constituyentes apropiados con precisión.

Volumen sanguíneo y restitución de sangre

Un lineamiento útil para calcular el volumen sanguíneo del recién nacido es 85 ml/kg de peso corporal. Cuando se utilizan paquetes globulares, se calcula el requerimiento transfusional en 10 ml/kg, que equivalen de manera general a una transfusión de 500 ml para un adulto de 70 kg. En la institución de los autores se utiliza la fórmula siguiente para determinar el volumen de sangre que debe reemplazarse en mililitros:

$$(\text{Hematócrito blanco} - \text{hematócrito actual}) \times \text{peso (kg)} \times 80/65$$

En el niño, las deficiencias de la coagulación pueden asumir una importancia clínica apenas después de una transfusión sanguínea extensa. Es aconsejable tener a disposición plasma fresco congelado y plaquetas si se transfundieron 30 ml/kg. El plasma se administra en dosis de 10 a 20 ml/kg y las plaquetas se proporcionan a una dosis de 1 unidad/5 kg. Cada unidad de plaquetas consiste en 40 a 60 ml de líquido y pueden centrifugarse las plaquetas para obtener un "botón" de plaquetas para lactantes que requieren una administración restringida de líquidos. Después de la transfusión de paquetes globulares en recién nacidos con equilibrio tenue de líquidos, puede ser útil una dosis de un diurético (como furosemida, 1 mg/kg) para facilitar la excreción de la carga adicional de líquido.

Acceso venoso

Una de las principales responsabilidades del cirujano pediatra es obtener un acceso vascular seguro en un lactante o un niño. El objetivo debe ser siempre colocar el catéter en la forma menos invasiva, con menor riesgo y menos dolorosa y en un sitio que sea muy accesible y facilite el uso del catéter sin complicaciones tanto tiempo como se requiera. En lactantes, la conducta general de los autores consiste en colocar un catéter venoso central mediante una técnica de venisección, sea en la fosa antecubital o en las venas yugular externa, facial o safena proximal. Cuando se usa la vena yugular interna, los autores recomiendan colocar, si es posible, una sutura en bolsa de tabaco en el sitio de venotomía para evitar la oclusión venosa. En lactantes de más de 2 kg y niños mayores es posible en casi todos los casos el acceso percutáneo de las venas subclavia, yugular interna o femo-

rales y se obtiene un acceso central con la técnica de Seldinger. Los catéteres se sitúan en un túnel hasta un sitio de salida separado de la venotomía. Al margen de que el catéter se coloque con un método de venisección o percutáneo, es esencial una radiografía de tórax para confirmar la localización central de la punta del catéter y excluir la presencia de neumotórax o hemotórax. Cuando se comenta la colocación de catéteres venosos centrales con los padres, es importante señalarles que la tasa de complicaciones de los accesos venosos centrales en niños es elevada. La incidencia de sepsis o infección relacionada con el catéter se aproxima a 10% en muchas series. Un riesgo es la oclusión de las venas cavas superior o inferior, en particular en los prematuros más pequeños.

MASAS EN EL CUELLO

El tratamiento de las masas en el cuello en niños depende de su localización y tiempo durante el que se presenten. Las lesiones del cuello se encuentran en los compartimientos de la línea media o laterales. Las masas en la línea media incluyen remanentes del conducto tirogloso, masas tiroideas y quistes tímicos o dermoides. Las lesiones laterales comprenden remanentes de la hendidura branquial, higromas quísticos, malformaciones vasculares, tumores de la glándula salival, tortícolis y lipoblastoma (un tumor mesenquimatoso benigno raro de la grasa embrionaria que aparece en lactantes y niños pequeños). Es posible que se presenten en la línea media o a los lados ganglios linfáticos crecidos y afecciones malignas raras como el rhabdomyosarcoma.

SISTEMA RESPIRATORIO

Hernia diafragmática congénita (Bochdalek)

Patología

Durante la formación del diafragma se continúan entre sí las cavidades pleural y celómica a través del canal pleuropitoneal. La comunicación posterolateral es la única que se cierra por el diafragma en desarrollo. La falta de desarrollo diafragmático deja un defecto posterolateral que se conoce como hernia de Bochdalek. Esta anomalía se encuentra más a menudo en el lado izquierdo (80 a 90%). El desarrollo incompleto del diafragma posterior permite que las vísceras abdominales llenen la cavidad torácica. La cavidad abdominal es pequeña y subdesarrollada y permanece con forma escafoide después del nacimiento. Ambos pulmones son hipoplásicos, con disminución de la ramificación bronquial y de arterias pulmonares. Están disminuidos asimismo el peso y volumen pulmonares y el contenido de ácido desoxirribonucleico (DNA), pero estos hallazgos son más notables en el lado ipsilateral. En muchos casos, las pruebas sugieren escasez de agente tensoactivo, que complica el grado de insuficiencia respiratoria. La amniocentesis con cariotipificación suele mostrar defectos cromosómicos, en especial trisomías 18 y 21. En 40% de estos lactantes se identifican anomalías concurrentes, que en alguna época se pensó que eran raras, e incluyen con mayor frecuencia corazón, cerebro, sistema genitourinario, estructuras craneofaciales o extremidades.

La ultrasonografía prenatal tiene éxito para establecer el diagnóstico de hernia diafragmática congénita (CDH) tan temprano como las 15 semanas del embarazo. Los hallazgos en el ultrasonido incluyen víscera abdominal herniada, anatomía anormal del abdomen alto y desviación del mediastino al lado contrario de la víscera herniada. Es muy difícil predecir con precisión antes del nacimiento el resultado final de fetos con hernia diafragmática congénita. Un índice útil de la gravedad de pacientes con CDH izquierda es la relación pulmón con cabeza (LHR), que es el producto de la longitud y anchura del pulmón derecho en la aurícula cardíaca dividido por la circunferencia cefálica (todas las medidas

en milímetros). Un valor de la LHR menor de 1.0 se acompaña de un pronóstico muy malo, en tanto que una LHR mayor de 1.4 predice un resultado final más favorable.

Después del parto, el diagnóstico de CDH se establece con una radiografía de tórax. Los diagnósticos diferenciales incluyen malformación adenomatoide quística congénita en la que pueden confundirse las asas intratorácicas de intestino con múltiples quistes pulmonares. La inmensa mayoría de los lactantes con CDH desarrolla insuficiencia respiratoria de inmediato, debido a los efectos combinados de tres factores: primero, el intestino lleno de aire en el tórax comprime el mediastino móvil que se desvía hacia el lado opuesto del tórax y compromete el intercambio de aire en el pulmón contralateral. Segundo, se desarrolla hipertensión pulmonar. Este fenómeno tiene como resultado persistencia de la circulación fetal, con la disminución del riego pulmonar y el deterioro del intercambio de gases consiguientes. Al final, el pulmón del lado afectado suele estar notablemente hipoplásico, de tal manera que en esencia no es funcional. Estos efectos pueden complicarse por grados variables de hipoplasia pulmonar en el lado opuesto. Como resultado, los recién nacidos con CDH están en extremo enfermos y en la mayor parte de las series la mortalidad total se aproxima a 50%.

Tratamiento

Muchos lactantes tienen síntomas al nacer por hipoxia, hipercapnia y acidosis metabólica. Es imprescindible estabilizar de inmediato el estado cardiorrespiratorio. Resulta de interés que las primeras 24 a 48 h después del nacimiento suelen caracterizarse por un período de relativa estabilidad con valores altos de Pao_2 y en general buen riego. Este lapso se ha denominado “período de luna de miel” y en la mayoría de los pacientes suele ir seguido de deterioro cardiorrespiratorio progresivo. Con anterioridad se pensaba que la corrección de la hernia era en urgencia quirúrgica; en consecuencia, estos pacientes se operaban poco después de nacer. En la actualidad se acepta que las principales causas de insuficiencia cardiorrespiratoria son la hipertensión pulmonar persistente, que provoca un cortocircuito de derecha a izquierda a través del agujero oval o el conducto arterioso permeables, y el grado de hipoplasia pulmonar. Por estas razones, hoy en día el tratamiento se dirige a prevenir o revertir la hipertensión pulmonar y reducir al mínimo el barotraumatismo mientras se logra el aporte óptimo de oxígeno. Para lograr este objetivo, se proporciona ventilación mecánica a los lactantes con ajustes relativamente bajos o “suaves” que impiden la insuflación excesiva del pulmón no afectado. Se aceptan valores de $Paco_2$ de 50 a 60 mmHg o mayores, en tanto el pH sea de 7.25 o mayor. Si no es posible lograr estos objetivos mediante la ventilación convencional, puede utilizarse ventilación oscilatoria de alta frecuencia (HFOV) para evitar los efectos lesivos de la ventilación convencional de volumen corriente. Para estimar el grado de hipertensión pulmonar e identificar la presencia de una anomalía cardíaca concurrente se utiliza ecocardiografía. Con el objeto de reducir al mínimo el grado de hipertensión pulmonar, puede utilizarse óxido nítrico inhalado. En ciertos pacientes, este fármaco mejora en grado significativo el riego pulmonar, que se manifiesta por una mejoría de la oxigenación. El óxido nítrico se administra en el circuito de ventilación y se utiliza en concentraciones de hasta 40 partes por millón. La corrección de la acidosis mediante una solución de bicarbonato suele reducir al mínimo el grado de hipertensión pulmonar. A medida que el grado de esta última se torna grave en términos hemodinámicos, se presenta insuficiencia cardíaca derecha y se deteriora el riego sistémico. La administración excesiva de líquidos intravenosos complica el grado de insuficiencia cardíaca y produce edema periférico notable. Por consiguiente, es útil el apoyo inotrópico con adrenalina para obtener una contractilidad cardíaca óptima y conservar la presión arterial media.

Los lactantes con CDH que continúan con hipoxia grave a pesar del apoyo ventilatorio máximo se programan casi siempre para tratar la insuficiencia respiratoria mediante oxi-

genación extracorpórea con membrana (ECMO). Se emplean las derivaciones venovenosa o venoarterial. La primera se establece con una cánula a través de la vena yugular interna, con extracción de sangre de la aurícula derecha y administración en ella por portillos separados. Algunos centros usan de preferencia la derivación venoarterial porque proporciona el apoyo cardíaco que suele requerirse. Se canula la aurícula derecha a través de la vena yugular interna y el cayado aórtico por la arteria carótida primitiva derecha. Se deriva tanto gasto cardíaco a través del oxigenador de membrana como se requiera para suministrar sangre oxigenada al lactante y eliminar el dióxido de carbono. El niño se conserva con la derivación hasta que se revierte la hipertensión pulmonar y mejora la función del pulmón, medida por la adaptabilidad. Por lo regular esto se observa en el transcurso de siete a 10 días, pero en algunos lactantes quizá se requieran hasta tres semanas. El uso de ECMO se acompaña de un riesgo considerable. Debido a que los pacientes requieren anticoagulación sistémica, son muy importantes las complicaciones hemorrágicas. Puede ocurrir hemorragia intracraneal o en el sitio de inserción de la cánula y poner en peligro la vida. Un problema importante que tal vez obligue a la descanulación temprana es la sepsis sistémica. Los criterios para iniciar la ECMO en lactantes incluyen la presencia de anatomía cardíaca normal en la ecocardiografía, ausencia de anomalías cromosómicas mortales y la anticipación de la muerte del lactante sin la oxigenación extracorpórea con membrana. Por tradición, para seleccionar a los sujetos para ECMO se recurre a un peso umbral mayor de 2.5 kg y edad gestacional superior a 34 semanas, aunque se ha logrado éxito con pesos tan bajos como 1.8 kg. Es importante resaltar que aunque la ECMO puede salvar a una población de recién nacidos con hipertensión pulmonar resistente, aún hay controversia sobre el uso de esta técnica. Una conducta que no incluye el empleo de ECMO, sino que en lugar de ello se resalta el uso de hipercapnia permisiva y la prevención del barotraumatismo, puede proporcionar un resultado final total similar en pacientes con hernia diafragmática congénita. Es probable que esta observación refleje el hecho de que la mortalidad de lactantes con CDH se relaciona con el grado de hipoplasia pulmonar y la presencia de anomalías congénitas, ninguna de las cuales puede corregirse mediante oxigenación extracorpórea con membrana.

Hay controversia acerca del momento en que debe repararse la hernia diafragmática congénita. En los pacientes en quienes no se utiliza ECMO, la mayoría de los cirujanos repara el defecto una vez que se logra el estado hemodinámico óptimo. En recién nacidos que se hallan en derivación, algunos cirujanos llevan a cabo la reparación temprana durante ella; otros aguardan hasta que se recuperan del todo los pulmones del niño, reparan el diafragma y suspenden la derivación en el transcurso de una hora tras la operación. Otros más reparan el diafragma sólo después de suprimir la derivación del lactante. La reparación quirúrgica de la hernia diafragmática se efectúa mejor a través de un acceso abdominal. Mediante una incisión subcostal se extraen las vísceras abdominales del tórax y se expone el defecto en el diafragma. Es necesario tener cuidado cuando se reducen el bazo y el hígado, ya que la hemorragia de estas estructuras puede ser letal. Con frecuencia es aparente el borde anterior, aunque está atenuado el anillo muscular posterior. Si el lactante está heparinizado en derivación, se realiza una disección mínima de los márgenes musculares. Se utiliza electrocauterio para reducir al mínimo las hemorragias posoperatorias. Casi todos los lactantes que requieren apoyo mediante ECMO antes de reparar la hernia tienen defectos grandes, que a menudo carecen de márgenes interno y posterior. Antes de disponer del tratamiento con ECMO, casi todos estos lactantes morían. Alrededor de tres cuartas partes de los niños que se reparan cuando se encuentran en derivación requieren material protésico para parchar el defecto y se lo sutura al remanente del diafragma o alrededor de las costillas o los cartílagos costales en defectos grandes. Si hay músculo adecuado para el cierre, se emplea sólo una capa de material no absorbible para cerrar el defecto. Justo antes de terminar la reparación, puede colocarse una sonda torácica en

esta cavidad. Los autores tienden a reservar el uso de sondas torácicas para sujetos que se reparan durante la ECMO, ya que estos enfermos tienen el riesgo de hemotórax que puede deteriorar en grado notorio la ventilación. Quizá no sea posible el cierre anatómico de la pared abdominal después de reducir las vísceras. Para facilitar el cierre puede en ocasiones suturarse a la fascia un parche protésico Gore-Tex o Surgisis, que puede removerse con posterioridad y cerrarse en ese momento la hernia ventral.

Si se reparó el diafragma durante la ECMO, se suprime de forma paulatina esta última y se descanula tan pronto sea posible. Todos los lactantes se ventilan después de la operación para conservar una oxigenación arterial preductal de 80 a 100 mmHg. Quizá se requiera suprimir de manera muy lenta el ventilador para evitar que recurra la hipertensión pulmonar. Como parte del proceso de supresión paulatina puede cambiarse la ventilación oscilatoria a la convencional.

Enfisema lobular congénito

El enfisema lobular congénito (CLE) se caracteriza por hiperexpansión progresiva de uno o más lóbulos pulmonares. Se diagnostica durante los primeros meses de vida y puede poner la vida en peligro en el período neonatal, aunque en lactantes mayores causa menos insuficiencia respiratoria. El aire que penetra durante la inspiración queda atrapado en el lóbulo. En la espiración no se desinsufla el lóbulo y se expande en exceso de manera progresiva hasta ocasionar atelectasia del (los) lóbulo adyacente. Esta hiperexpansión desvía al final el mediastino hacia el lado opuesto y comprime el otro pulmón. El CLE aparece casi siempre en los lóbulos superiores del pulmón (el izquierdo más que el derecho), seguidos en frecuencia por el lóbulo medio derecho, pero también puede ocurrir en los lóbulos inferiores. Se debe a obstrucción bronquial intrínseca por desarrollo deficiente del cartílago bronquial o compresión extrínseca. Cerca de 14% de los niños con este trastorno tiene defectos cardíacos, con una aurícula izquierda crecida o un vaso mayor que comprime el bronquio ipsolateral. Los síntomas varían de insuficiencia respiratoria leve a insuficiencia respiratoria completa, con taquipnea, disnea, tos y cianosis tardía. Estos síntomas pueden ser estacionarios o progresar con rapidez y dar por resultado neumonía recurrente. En ocasiones, los lactantes con CLE presentan síndrome de talla baja, que tal vez indica el mayor trabajo relacionada con el pulmón sobreexpandido. El diagnóstico se establece con una radiografía de tórax que muestra un lóbulo afectado hipertransparente con compresión y atelectasia lobares adyacentes, grados variables de desviación del mediastino al lado opuesto y compresión del pulmón contralateral. Cuando no es claro el diagnóstico definitivo en una radiografía de tórax, muchas veces es útil la tomografía por computadora. A menos que se sospeche un cuerpo extraño o taponamiento por moco como causa de la hiperinsuflación, no se aconseja broncoscopia porque puede provocar mayor atrapamiento de aire y causar insuficiencia respiratoria que pone en peligro la vida en un lactante estable. El tratamiento consiste en resecar el lóbulo afectado. A menos que por los síntomas se requiera una operación urgente, la resección suele efectuarse cuando el lactante tiene varios meses de edad. El pronóstico es excelente.

Malformación adenomatoide quística congénita

Esta malformación consiste en una proliferación quística de las vías respiratorias terminales, que produce quistes recubiertos por epitelio respiratorio productor de moco y tejido elástico en las paredes del quiste sin formación de cartílago. Puede haber un quiste aislado con una pared de tejido conjuntivo que contiene músculo liso. Los quistes pueden ser grandes y múltiples (tipo I), más pequeños y numerosos (tipo II) o simular pulmón fetal sin quistes macroscópicos (tipo III). Casi todas las malformaciones adenomatoideas

quisticas congénitas (CCAM) surgen en el lóbulo inferior izquierdo. Sin embargo, esta lesión puede presentarse en cualquier lóbulo y aparecer en ambos pulmones a la vez. En el lóbulo inferior izquierdo puede confundirse el tipo I al nacer con una hernia diafragmática congénita. Los síntomas clínicos son variables, desde su ausencia hasta todos los de insuficiencia respiratoria grave al nacer. El quiste, único o múltiple, puede causar atrapamiento de aire y confundirse con enfisema lobular congénito, neumatocelos o incluso sequestros pulmonares. También puede afectarse por infecciones repetidas y producir fiebre y tos en lactantes mayores y niños. El ultrasonido prenatal puede sugerir el diagnóstico. Al nacer puede ser posible confirmar el diagnóstico mediante radiografía de tórax; en ciertos casos puede ser definitivo el ultrasonido o el estudio de CT. También puede ser útil el ultrasonido en el período neonatal, en especial para diferenciar entre CCAM y hernia diafragmática congénita. La resección cura y tal vez sea necesario llevarla a cabo con urgencia en lactantes con insuficiencia respiratoria grave. Por lo general se requiere una lobectomía. El pronóstico es excelente.

Secuestro pulmonar

El secuestro pulmonar es raro y consiste en una masa de tejido pulmonar, las más de las veces en el tórax inferior izquierdo, que se presenta sin las conexiones habituales a la arteria pulmonar o el árbol traqueobronquial y pese a ello con un riego sistémico derivado de la aorta. Hay dos tipos de secuestros. El secuestro extralobular consiste en un área pequeña de pulmón no aireado separada de la masa pulmonar principal, con riego sistémico, localizado inmediatamente arriba del diafragma izquierdo. Es común encontrarlo en casos de hernia diafragmática congénita. El secuestro intralobular ocurre más a menudo dentro del parénquima del lóbulo inferior izquierdo pero puede presentarse en el derecho. No existe una conexión mayor con el árbol traqueobronquial, pero puede establecerse una conexión secundaria, tal vez por infección o a través de derivaciones intrapulmonares adyacentes. El riego proviene de la aorta, con frecuencia abajo del diafragma. El drenaje venoso de ambos tipos puede ser sistémico o pulmonar. Se desconoce la causa del secuestro pero con toda probabilidad incluye gemación anormal del pulmón en desarrollo que capta un riego sistémico y nunca se conecta con el bronquio o vasos pulmonares. El secuestro extralobular es asintomático y suele descubrirse de manera incidental en la radiografía de tórax. Por otra parte, el diagnóstico de secuestro intralobular se establece después de infecciones repetidas manifestadas por tos, fiebre y consolidación en el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo. Cada vez más se determina el diagnóstico en los primeros meses de vida mediante ultrasonido y es útil el Doppler a color para delinear el riego arterial sistémico. Casi siempre es necesario extirpar la totalidad del lóbulo inferior izquierdo porque muchas veces el diagnóstico se establece de forma tardía después de múltiples infecciones. En ocasiones es posible extirpar de forma segmentaria la parte del pulmón secuestrada. El pronóstico es excelente.

Quiste broncogénico

Los quistes broncogénicos pueden ocurrir en cualquier parte a lo largo de las vías respiratorias, desde el cuello hasta el parénquima pulmonar. Pueden presentarse en cualquier edad. Desde el punto de vista histológico son hamartomatosos y consisten en un quiste aislado recubierto con epitelio respiratorio que contiene cartílago y músculo liso. Quizá se trate de restos embrionarios originados en el intestino anterior que se “pellizcaron” de la porción principal del árbol traqueobronquial en desarrollo y su causa se vincula de modo estrecho con otros quistes por duplicación del intestino anterior que surgen del esófago. Los quistes broncogénicos pueden observarse en el ultrasonido prenatal, pero con mayor frecuencia

se descubren de manera incidental en una radiografía de tórax después del nacimiento. Aunque es posible que sean por completo asintomáticos, los quistes broncogénos pueden causar síntomas según sea su localización anatómica. En la región paratraqueal del cuello pueden comprimir las vías respiratorias y causar insuficiencia respiratoria. En el parénquima pulmonar se infectan y presentan con fiebre y tos. Además, es posible que causen obstrucción de la luz bronquial con atelectasia e infección distales. También pueden suscitar compresión mediastínica. Rara vez se rompe el quiste. La radiografía de tórax muestra una masa densa y la tomografía por computadora (CT) o la resonancia magnética (MRI) delimitan la localización anatómica precisa de la lesión. El tratamiento consiste en resecar el quiste, que tal vez sea necesario llevar a cabo en circunstancias urgentes por compresión de las vías respiratorias o cardíacas. La resección puede practicarse como un procedimiento abierto o con un acceso toracoscópico.

ESÓFAGO

Atresia esofágica y fístula traqueoesofágica

La atresia esofágica (EA) con fístula traqueoesofágica (TEF) es uno de los padecimientos pediátricos quirúrgicos cuyo tratamiento es más satisfactorio. Hace mucho tiempo, casi todos los lactantes que nacían con EA y TEF morían. En 1939, Ladd y Leven llevaron a cabo la primera reparación con éxito tras ligar la fístula, crear una gastrostomía y reconstruir el esófago en una fecha posterior. De manera subsecuente, Cameron Haight, en Ann Arbor, Michigan, practicó con éxito la primera anastomosis primaria por atresia esofágica, que es aún el método para el tratamiento de este padecimiento. A pesar de que existen algunas variedades comunes de esta anomalía y aún no se conoce con claridad la causa subyacente, una conducta cuidadosa que incluye control perioperatorio meticuloso y atención a los detalles técnicos de la operación puede ofrecer un pronóstico excelente en casi todos los casos.

Variedades anatómicas

Existen cinco variedades mayores de EA y fístula traqueoesofágica. La que se observa más a menudo es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal (tipo C), que ocurre en 85% de los casos en casi todas las series. La siguiente en frecuencia es la atresia esofágica pura (tipo A), que se presenta en 8 a 10% de los pacientes, seguida de la fístula traqueoesofágica sin atresia del esófago (tipo E). Esta variedad ocurre en 8% de los casos y también se denomina fístula tipo H, con base en su similitud anatómica con esta letra. La atresia esofágica con fístula entre los extremos proximal y distal del esófago y la tráquea (tipo D) se identifica en 2% de los pacientes y la tipo B, atresia esofágica con fístula traqueoesofágica entre esófago y tráquea distales, se encuentra en 1% de los niños.

Etiología y presentación anatomopatológica

El esófago y la tráquea comparten un origen embrionario común. De forma típica, se dividen en tubos separados alrededor de las 36 semanas de la gestación. La falta de separación puede ocasionar una gama de anomalías. Estudios recientes proporcionaron información sobre algunos de los mecanismos moleculares subyacentes a este trastorno. Los ratones deficientes en la vía de señalamiento Sonic-hedgehog desarrollan un fenotipo que incluye EA-TEF, lo que sugiere un papel para esta molécula en la patogenia de la anomalía en el hombre. En apoyo de esta teoría, en muestras esofágicas humanas obtenidas de lactantes con TEF no existían transcritos Sonic-hedgehog. De igual forma, se encontró que el tejido obtenido del trayecto de la fístula expresa factor de transcripción de tiroides 1 (TTF-1)

y factor de crecimiento de fibroblastos 10 (FGF-10), lo que indica que la fístula tiene un origen respiratorio. Aunque aún no se establece de modo definitivo una base genética para la EA-TEF, los informes indican que esta anomalía puede ocurrir en varias generaciones de la misma familia. Estudios de gemelos también demuestran la presencia de atresia esofágica en grupos de gemelos dicigóticos.

Con frecuencia se reconocen otras anomalías congénitas relacionadas con atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. Estos defectos se conocen con el acrónimo de síndrome VATER o VACTERRL, que se refiere a anomalías vertebrales (omisión de vértebras) y anorrectales (ano imperforado), defectos cardíacos (varias cardiopatías congénitas), fístula traqueoesofágica, anomalías renales (agenesia y anomalías del riñón) e hiperplasia de la extremidad radial. Casi en 20% de los niños que nacen con atresia esofágica ocurre alguna variante de cardiopatía congénita.

Presentación clínica de lactantes con atresia esofágica y fístula traqueoesofágica. La variante anatómica de lactantes con EA-TEF predice el cuadro clínico. Cuando el esófago termina en una bolsa ciega o una fístula a la tráquea (como en los tipos A, B, C o D), los lactantes presentan babeo excesivo, seguido de ahogamiento o tos inmediatamente después de iniciar la alimentación por aspiración a través del trayecto fistuloso. A medida que el recién nacido tose y llora, se transmite aire a través de la fístula hacia el estómago que tiene como resultado distensión abdominal. A medida que se distiende el abdomen, se dificulta cada vez más la respiración del lactante. Ello conduce a atelectasia adicional, que complica la disfunción pulmonar. En individuos con las variedades C y D, el jugo gástrico regurgitado pasa a través de la fístula, en donde se reúne en la tráquea y los pulmones y origina neumonitis química, que exacerba de manera adicional el estado pulmonar. En muchos casos, el diagnóstico lo establece en realidad el personal de enfermería que intenta alimentar al niño y observa la acumulación de secreciones bucales.

El diagnóstico de atresia esofágica se confirma por la incapacidad para pasar una sonda buco-gástrica al estómago. En ocasiones es posible observar la bolsa superior dilatada en una radiografía simple de tórax. Si se utiliza una sonda para alimentación blanda, se enrolla en la bolsa alta, lo que proporciona mayor certeza diagnóstica. Un diagnóstico alternativo importante que debe considerarse cuando no penetra una sonda buco-gástrica en el estómago es el de perforación esofágica, un problema que puede ocurrir en lactantes después de la inserción traumática de una sonda nasogástrica o buco-gástrica. En este caso, la perforación sucede casi siempre en el seno piriforme y se crea un paso falso que impide que la sonda penetre en el estómago. Siempre que hay algún diagnóstico incierto, un estudio de contraste ayuda a diagnosticar EA y algunas veces comprueba la fístula traqueoesofágica. Es posible demostrar en clínica esta última por la presencia de aire en el tubo digestivo. Este hecho puede comprobarse a la cabecera al percutir el abdomen y se confirma al obtener una radiografía abdominal simple. En ocasiones se sospecha prenatalmente el diagnóstico de EA-TEF en la valoración con ultrasonido. Las características típicas incluyen ausencia del estómago en la imagen y presencia de polihidramnios. Estos hallazgos indican la falta de deglución eficiente por el feto.

En un niño con atresia esofágica es importante identificar si se encuentran anomalías concurrentes que incluyen defectos cardíacos en 38%, esqueléticos en 19%, neurológicos en 15%, renales en 15%, anorrectales en 8% y otras anomalías en 13%. Es importante examinar el corazón y los grandes vasos mediante ecocardiografía para excluir defectos cardíacos, ya que a menudo son los indicadores de predicción más importantes de supervivencia en estos lactantes. El ecocardiograma también demuestra si el cayado aórtico está del lado izquierdo o derecho, que puede influir en el acceso para la reparación quirúrgica. Las anomalías vertebrales se valoran con una radiografía simple y, si se detecta

alguna, se obtiene un ultrasonido del raquis. Debe confirmarse en clínica la permeabilidad del ano. El riñón en un recién nacido puede valorarse por palpación. Un ultrasonido del abdomen revela la presencia de anomalías renales, que deben sospecharse en niños que no producen orina. La presencia de anomalías en las extremidades se sospecha cuando faltan algunos dedos y se confirma mediante radiografías simples de manos, pies, antebrazos y piernas. También puede haber anomalías costales que suelen incluir la presencia de una decimotercera costilla.

Tratamiento inicial. La terapéutica inicial de lactantes con EA-TEF incluye atención al estado respiratorio, descompresión de la bolsa superior y programación apropiada de la operación. Debido a que el principal determinante de la mala supervivencia es la presencia de otras anomalías graves, debe llevarse a cabo en forma programada una investigación para otros defectos, incluida la cardiopatía congénita. Una vez que se confirma el diagnóstico la conducta inicial consiste en colocar al recién nacido en un calentador para lactantes con la cabeza elevada cuando menos 30°. Se coloca en la bolsa superior un catéter recolector con aspiración continua. Estas dos medidas tienen como fin reducir al mínimo el grado de aspiración de la bolsa esofágica. Cuando se acumula saliva en la bolsa superior y se aspira a los pulmones, suelen ocurrir episodios de tos, broncoespasmo y desaturación, que pueden reducirse al mínimo al asegurar la permeabilidad del catéter recolector. Se inicia antibioticoterapia intravenosa y se administra una solución de electrolitos tibia. Siempre que sea posible, se evita la extremidad superior derecha como sitio de inicio de un acceso intravenoso porque puede interferir con la colocación del paciente durante la reparación quirúrgica.

La programación de la reparación guarda relación con la estabilidad del paciente. La reparación definitiva de la EA-TEF rara vez es una urgencia quirúrgica. Si el niño está estable en términos hemodinámicos y su oxigenación es adecuada, puede llevarse a cabo la reparación definitiva en el transcurso de uno a dos días tras el nacimiento. Ello permite determinar de manera cuidadosa la presencia de anomalías coexistentes y seleccionar a un grupo de anestesiólogos con experiencia.

Tratamiento de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica en prematuros. El recién nacido prematuro y ventilado con EA-TEF y enfermedad por membrana hialina adjunta es un paciente que puede desarrollar una enfermedad pulmonar grave. La fístula traqueoesofágica puede empeorar por el estado pulmonar frágil que resulta de la aspiración recurrente a través de la fístula y el aumento de la distensión abdominal que deteriora la expansión del pulmón. Más aún, la presión elevada de las vías respiratorias necesaria para ventilar a estos individuos suele empeorar el curso clínico al forzar aire a través de la fístula hacia el interior del estómago y exacerbar en consecuencia el grado de distensión abdominal y la alteración de la expansión pulmonar. En esta situación, la primera prioridad consiste en reducir al mínimo el grado de presión positiva necesaria para ventilar de modo adecuado al niño. Esto puede llevarse a cabo con ventilación oscilatoria de alta frecuencia (HFOV). Si se agrava la distensión gástrica, debe colocarse una sonda de gastrostomía. Este procedimiento debe practicarse a la cabecera bajo anestesia local, si es necesario. Es posible abordar con facilidad el estómago dilatado lleno con aire a través de una incisión en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Una vez que se coloca la sonda de gastrostomía y se alivia la presión abdominal puede empeorar, paradójicamente, el estado pulmonar. Esto se debe a que el gas de la ventilación puede pasar de forma preferencial a través de fístula, que es la vía de menor resistencia, con elusión de los pulmones, y en consecuencia empeorar la hipoxemia. Para corregir este problema puede colocarse la sonda de gastrostomía bajo un sello de agua, elevada o pinzada de manera intermitente. Si no dan resultado estas maniobras, tal vez sea necesario ligar la fístula. Este procedimiento puede practicarse en la uni-

dad de cuidado intensivo neonatal si el lactante está muy inestable para transportarse al quirófano. Estas intervenciones permiten que mejore la enfermedad por membrana hialina subyacente del lactante y se eliminen las secreciones pulmonares, además de que el niño puede llegar a un período de estabilidad de tal manera que pueda practicarse la reparación definitiva.

Corrección quirúrgica primaria

En un lactante estable, la reparación definitiva se lleva a cabo mediante una esofagoesofagostomía primaria. Se lleva al niño al quirófano, se intuba y se coloca en decúbito lateral con el lado derecho arriba en preparación para una toracotomía posterolateral derecha. Si antes se determinó por ecocardiografía un cayado del lado derecho, debe considerarse la reparación a través del tórax izquierdo, aunque la mayoría de los cirujanos piensa que es posible efectuar con seguridad la reparación también desde el lado derecho. En casos de atresia esofágica, puede realizarse una broncoscopia para excluir la presencia de fistulas adicionales a la bolsa alta. Ello permite diferenciar las variantes B, C y D e identificar una hendidura laringotraqueoesofágica.

La técnica quirúrgica para la reparación primaria es la siguiente: se utiliza un acceso retropleural, ya que esta técnica impide una contaminación diseminada del tórax si ocurre un escape anastomótico en el posoperatorio. La secuencia de pasos incluye lo siguiente:

1. Desplazamiento de la pleura para exponer las estructuras en el mediastino posterior.
2. Sección de la fístula y cierre de la abertura traqueal.
3. Desplazamiento del esófago superior lo bastante para permitir una anastomosis sin tensión y determinar si existe una fístula entre el esófago superior y la tráquea. La presión adicional por el personal de anestesia en el dren de recolección en la bolsa suele facilitar en grado considerable la disección en esta etapa de la operación. Es necesario tener cuidado cuando se diseca la parte posterior para no penetrar en la luz de la tráquea o el esófago.
4. Disección del esófago distal. Debe efectuarse de manera razonable para evitar la desvascularización, dado que el riego del esófago distal es segmentario y proviene de la aorta. Casi toda la longitud del esófago se obtiene al desplazar la bolsa superior porque la irrigación procede de arriba a través de la submucosa.
5. Anastomosis esofagoesofágica primaria. Casi todos los cirujanos llevan a cabo este procedimiento en una capa con material de sutura 5-0. Si la tensión es excesiva, puede seccionarse de modo circunferencial el músculo de la bolsa superior sin alterar el riego sanguíneo para aumentar su longitud. Muchos cirujanos colocan una sonda para alimentación transanastomótica para instituir la alimentación en el posoperatorio temprano.
6. Se coloca un dren retropleural y se cierra la incisión en capas.

Evolución posoperatoria

La medida terapéutica posoperatoria en pacientes con EA-TEF depende en gran medida de la preferencia del cirujano individual y las disposiciones de la institución. Muchos cirujanos prefieren no dejar intubados a los lactantes después de la intervención para impedir los efectos de la presión positiva en el sitio del cierre traqueal. Sin embargo, quizá no sea posible extubar a los lactantes con una enfermedad pulmonar subyacente, por premadurez o neumonía, o si hay edema de la cuerda vocal. Cuando se coloca una sonda transanastomótica, se inician con lentitud las alimentaciones en el posoperatorio. Algunos cirujanos instituyen nutrición parenteral varios días a través de un acceso central. Se valora cada día el dren retropleural en busca de saliva que indique un escape anastomótico. Muchos

cirujanos obtienen una deglución de contraste una semana después de la reparación para valorar el calibre de la anastomosis y determinar si existe un escape. Cuando no hay este último, se inician las alimentaciones.

Complicaciones de la intervención. En 10 a 15% de los pacientes ocurre un escape anastomótico y puede observarse en el posoperatorio inmediato o varios días más tarde. El escape temprano se manifiesta por un derrame pleural nuevo, neumotórax y sepsis y requiere una exploración inmediata. En estas circunstancias, puede alterarse por completo la anastomosis, tal vez por tensión excesiva. Por lo regular es posible revisar la anastomosis. Si no es factible, se requieren esofagostomía cervical y gastrostomía con un procedimiento en etapas para restablecer la continuidad del esófago. El escape anastomótico que se detecta varios días después cicatriza sin intervención alguna, en particular si se utilizó un acceso retropleural. En estos casos, son importantes la antibióticoterapia de amplio espectro, aseo pulmonar y prescripción de una nutrición óptima. Después de una semana debe efectuarse una nueva deglución de contraste para constatar la resolución del escape.

No son raras las estrecheces (10 a 20%), en particular si ocurrió un escape. Una estrechez puede manifestarse en cualquier momento, desde el posoperatorio temprano hasta meses o años más tarde. A menudo se presenta con ahogamiento, arqueado o síndrome de talla baja, pero muchas veces se torna aparente en clínica con la transición a la administración de alimentos sólidos. Una deglución de contraste o la esofagoscopia confirman el diagnóstico y la dilatación simple la corrige. En ocasiones es necesario repetir las dilataciones, que pueden realizarse en forma neumática o retrógrada; en este procedimiento se coloca un hilo de seda en la bucofaringe y se lleva por el esófago a través de una sonda de gastrostomía. A continuación se atan dilatadores de Tucker al hilo, se pasan en forma retrógrada desde la sonda de gastrostomía y se exteriorizan por la bucofaringe. Se utilizan tamaños crecientes, se repone la seda al final del procedimiento y se fija con tela adhesiva a un lado de la cara en un extremo y a la sonda de gastrostomía en el otro.

La fístula traqueoesofágica “recurrente” representa una fístula de una bolsa alta que se omitió o una recurrencia verdadera. Puede aparecer después de una alteración anastomótica, durante la cual es posible que la fístula recurrente cicatrice de forma espontánea. De otra manera, quizá sea necesario operar otra vez. En fecha reciente ha tenido éxito el uso de goma de fibrina en el tratamiento de fístulas recurrentes, aunque aún no existen seguimientos a largo plazo. Después de la reparación de una EA-TEF sobreviene a menudo reflujo gastroesofágico, quizá por alteraciones de la motilidad esofágica y la anatomía de la unión gastroesofágica. Las manifestaciones clínicas de este reflujo son similares a las que se observan en otros lactantes con enfermedad por reflujo gastroesofágico primaria. Para prevenir el reflujo adicional se utiliza un procedimiento antirreflujo laxo, como el plegamiento del fondo de Nissen, pero después de la operación de antirreflujo el niño puede tener problemas en la alimentación como resultado de la dismotilidad innata del esófago distal. El plegamiento del fondo puede practicarse con seguridad por vía laparoscópica en manos experimentadas, aunque es necesario tener cuidado para comprobar que la envoltura no está ajustada de modo excesivo.

Circunstancias especiales

Por lo general, las fístulas traqueoesofágicas de tipo E (también llamadas de tipo H) aparecen después del período neonatal. Los síntomas de presentación incluyen infecciones torácicas recurrentes, broncoespasmo y síndrome de talla baja. El diagnóstico se sospecha en una esofagografía con bario y se confirma mediante observación endoscópica de la fístula. Muchas veces es posible corregirla por medios quirúrgicos a través de un acceso cervical y es necesario disecar y cortar la fístula. Las más de las veces el resultado final es excelente.

Los pacientes con atresia duodenal y EA-TEF tal vez requieran tratamiento urgente por la presencia de una obstrucción cerrada del estómago y el duodeno proximal. En sujetos estables, el tratamiento consiste en reparar la anomalía esofágica y corregir la atresia duodenal si el lactante está estable durante la operación. En caso contrario, debe utilizarse una intervención por etapas que consiste en ligar la fístula y colocar una sonda de gastrostomía. A continuación puede efectuarse la reparación definitiva en una fecha ulterior.

La atresia esofágica primaria (tipo A) implica un problema desafiante, en particular cuando los extremos superior e inferior están muy separados para anastomosarse. En estas circunstancias, las conductas terapéuticas incluyen insertar una sonda de gastrostomía y llevar a cabo la colocación seriada de bujías para incrementar la longitud de la bolsa superior. Algunas veces, cuando no es posible acercar entre sí con seguridad los dos extremos, es necesario restituir el esófago y llevar el estómago hacia arriba o interponer colon (véase más adelante).

Resultado final

Se han utilizado varios sistemas de clasificación para predecir la supervivencia en pacientes con EA-TEF y estratificar el tratamiento. Se ha empleado un sistema que diseñó Waterston en 1962 para estadificar a los recién nacidos con base en el peso al nacer, la presencia de neumonía y la identificación de otras anomalías congénitas. En respuesta a los adelantos del cuidado neonatal, los cirujanos del *Montreal Children's Hospital* elaboraron en 1993 un nuevo sistema de clasificación. En la experiencia de Montreal sólo dos características afectan de manera independiente la supervivencia: dependencia preoperatoria en un ventilador y anomalías mayores concomitantes. La enfermedad pulmonar definida por la dependencia en un ventilador parecía más precisa que la neumonía. Cuando se compararon los dos sistemas, el de Montreal identificó con mayor precisión a los niños con riesgo más alto. En fecha reciente, Spitz y colaboradores analizaron los factores de riesgo en lactantes que murieron por EA y fístula traqueoesofágica. Se encontró que dos criterios eran indicadores de predicción importantes del resultado final: peso al nacer menor de 1 500 g y presencia de una cardiopatía congénita mayor. En consecuencia, se propuso una nueva clasificación para predecir el resultado final en la atresia esofágica: grupo I: peso al nacer $\geq 1\,500$ g, sin cardiopatía mayor, supervivencia de 97% (283 de 293); grupo II: peso al nacer $< 1\,500$ g o cardiopatía mayor, supervivencia de 59% (41 de 70), y grupo III: peso al nacer $< 1\,500$ g y cardiopatía mayor, supervivencia de 22% (dos de nueve).

En general, la corrección quirúrgica de la EA-TEF proporciona un resultado final satisfactorio con función esofágica casi normal en la mayoría de los pacientes. Se han conseguido tasas totales de supervivencia mayores de 90% en individuos clasificados como estables, en todos los diversos sistemas de estadificación. Los lactantes inestables tienen mayor mortalidad (supervivencia de 40 a 60%) por las anomalías cardíacas y cromosómicas relacionadas potencialmente mortales o por premadurez. Sin embargo, el empleo de un procedimiento en etapas también ha incrementado la supervivencia incluso en estos lactantes de alto riesgo.

TUBO DIGESTIVO

Estenosis pilórica hipertrófica

Manifestaciones clínicas

El diagnóstico y tratamiento oportuno de lactantes con estenosis pilórica hipertrófica (HPS) es en extremo gratificante; es uno de los pocos casos en cirugía en los que una operación relativamente simple puede tener un efecto notable a largo plazo. La HPS ocu-

re en uno de 300 nacidos vivos y de maneja típica se presenta en un primer varón nacido entre las tres y seis semanas de edad. Sin embargo, es común observar niños fuera de estos límites de edad y la enfermedad de ninguna manera se restringe a varones o a los primeros niños que nacen. Aún no se determina la causa de este trastorno. Diversos estudios demostraron que se identifica en varias generaciones de la misma familia, lo cual sugiere un enlace familiar. Se ha relacionado con el desarrollo subsecuente de HPS la administración de eritromicina en la infancia temprana, aunque aún no es clara la causa.

Los lactantes con HPS presentan durante varios días a semanas vómitos no biliosos, cada vez más en la forma de proyectil. Al final, el lactante tiene una obstrucción de la desembocadura gástrica casi completa y ya no es capaz de tolerar incluso líquidos claros. A pesar de la emesis recurrente, el niño tiene en condiciones normales un apetito voraz que conduce a un ciclo de alimentación y vómitos que de forma invariable tiene como resultado deshidratación grave si no se trata. Puede ocurrir ictericia vinculada con HPS, aunque aún no se aclara la razón de este hallazgo. Los padres en particular perceptibles señalan que el lactante elimina menos flatos, lo que proporciona un indicio adicional de obstrucción completa de la desembocadura gástrica.

Los lactantes con HPS desarrollan alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica. Al inicio el valor de pH urinario es alto, pero al final disminuye porque a medida que se agrava la hipocloremia se intercambian de manera preferencial iones hidrógeno por iones de sodio en el túbulo distal del riñón. Casi siempre es posible establecer el diagnóstico de estenosis pilórica en el examen físico tras palpar la "oliva" típica en el cuadrante superior derecho y por la presencia de ondas gástricas visibles en el abdomen. Cuando no es posible palpar la oliva, el ultrasonido diagnostica el padecimiento con precisión en 95% de los pacientes. Los criterios para el diagnóstico con ultrasonido incluyen longitud del conducto mayor de 16 mm y engrosamiento pilórico de más de 4 mm.

Tratamiento

La estenosis pilórica nunca es una urgencia quirúrgica, aunque la deshidratación y las anomalías electrolíticas pueden representar una urgencia médica. Antes de inducir la anestesia general para la operación es esencial reanimar con líquidos y corregir las anomalías electrolíticas y la alcalosis metabólica. En la mayoría de los lactantes, los líquidos que contienen 5% de dextrosa y solución salina al 0.45% con adición de potasio, 2 a 4 meq/kg durante 24 h a un ritmo aproximado de 150 a 175 ml/kg durante 24 h, corrigen el déficit subyacente. Es importante comprobar que el niño tenga una diuresis adecuada (>1 ml/kg/h) como prueba adicional de la rehidratación. Después de la reanimación, se lleva a cabo una piloromiotomía de Fredet-Ramstedt, que puede realizarse mediante abordaje abierto o laparoscópico. La piloromiotomía abierta se practica a través de una incisión umbilical o abdominal transversal en el cuadrante superior derecho. La primera vía es más atractiva desde el punto de vista cosmético, aunque la incisión transversal facilita el acceso al antro y el píloro. En los últimos años ha adquirido mayor aceptación el método laparoscópico. Sea un abordaje u otro, la operación incluye el corte del músculo pilórico hasta observar el abultamiento de la submucosa hacia arriba. La incisión se inicia en la vena pilórica de Mayo y se extiende hacia el antro gástrico; de manera característica, mide entre 1 y 2 cm de largo. En el posoperatorio se continúan líquidos intravenosos durante varias horas después de las cuales se ofrecen Pedialyte seguido de fórmula o leche materna y se aumentan de forma gradual a 60 ml cada 3 h. Casi todos los lactantes pueden darse de alta para ir a casa en el transcurso de 24 a 48 h tras la intervención. En fecha reciente, varios autores demostraron que los recién nacidos toleran con seguridad las alimentaciones a voluntad y permiten una hospitalización más corta.

Las complicaciones de la piloromiotomía incluyen perforación de la mucosa (1 a 3%), hemorragia, infección de la herida y recurrencia de los síntomas por miotomía inadecuada. Cuando ocurre una perforación, se repara la mucosa con un punto que se coloca para fijar la mucosa y reaproximar la serosa en la región del desgarro. Se deja colocada una sonda nasogástrica durante 24 h. El resultado final es casi siempre muy bueno.

Obstrucción intestinal en el recién nacido

El síntoma cardinal de la obstrucción intestinal en un recién nacido es emesis biliar. El reconocimiento y tratamiento inmediato de la obstrucción intestinal neonatal puede en verdad salvar la vida.

La obstrucción intestinal puede ser proximal o distal al ligamento de Treitz. La obstrucción proximal se presenta con vómitos de bilis y distensión abdominal mínima. En una obstrucción total hay muy poco gas o ausencia distal de aire en las placas en posiciones supina y erguida del abdomen. En este caso es necesario excluir el diagnóstico de malrotación y vólvulo de intestino medio. La obstrucción distal se presenta con distensión abdominal y emesis biliar. El examen físico determina si es permeable el ano. Las calcificaciones en la radiografía simple del abdomen suelen indicar peritonitis por meconio; la neumatosis o el aire libre en el abdomen indican enterocolitis necrosante (NEC), con o sin perforación intestinal. Una enema de contraste revela si hay un microcolon que indica atresia yeyunoileal o íleo por meconio. Si no existe microcolon, entonces deben considerarse los diagnósticos de enfermedad de Hirschsprung, síndrome de colon izquierdo pequeño o síndrome por tapón de meconio. En todos los casos de obstrucción intestinal es vital obtener radiografías del abdomen en posiciones supina y erguida (decúbito lateral). Este es el único medio para valorar la presencia de niveles de aire y líquido o aire libre y caracterizar la obstrucción como proximal o distal. Más aún, es importante reconocer que es difícil determinar si un asa de intestino dilatada es parte del intestino delgado o grueso cuando no se utiliza contraste, ya que el intestino neonatal carece de las características típicas, como haustras o pliegues circulares, que diferencian estas asas en niños mayores o adultos. Por este motivo resulta necesario tener cuidado para obtener un antecedente prenatal completo, llevar a cabo un examen físico minucioso y determinar de manera juiciosa la necesidad de estudios de contraste adicionales en comparación con la exploración inmediata del abdomen.

Obstrucción duodenal

Siempre que se determina el diagnóstico de obstrucción duodenal es necesario excluir malrotación y vólvulo de intestino medio. Este tema se comenta con mayor detalle más adelante. Otras causas de obstrucción duodenal incluyen atresia del duodeno, membrana duodenal, estenosis, páncreas anular o quiste duodenal de duplicación. La obstrucción del duodeno se diagnostica con facilidad en el ultrasonido prenatal, que muestra el estómago y el duodeno proximal llenos con líquido como dos estructuras quísticas discretas en el abdomen alto. Es común polihidramnios concomitante y se presenta en el tercer trimestre. En 85% de los lactantes con obstrucción duodenal, la entrada del conducto biliar es proximal al nivel de obstrucción, de tal manera que el vómito es biliar. De forma típica, no se presenta distensión abdominal por el nivel proximal de la obstrucción. En lactantes con obstrucción proximal a la entrada del conducto biliar el vómito no es biliar. El hallazgo habitual en la radiografía del abdomen es el signo de “doble burbuja” que representa el estómago y duodeno dilatados. Además del cuadro clínico apropiado, es suficiente este hallazgo para confirmar el diagnóstico de obstrucción duodenal. Sin embargo, si hay alguna incertidumbre, en particular cuando se sospecha una obstrucción parcial, una serie gastroduodenal alta de contraste establece el diagnóstico.

Tratamiento

Se inserta una sonda bucoagástrica para descomprimir el estómago y el duodeno y se administran al niño líquidos por vía intravenosa para conservar una diuresis adecuada. Si el lactante parece grave, o hay hipersensibilidad abdominal, debe considerarse un diagnóstico de malrotación y vólvulo de intestino medio y no se posterga más la operación. De manera característica, el abdomen es blando y el niño muy estable. En estas circunstancias, debe valorarse de modo minucioso al lactante en busca de otras anomalías concurrentes. Alrededor de la tercera parte de los recién nacidos con atresia duodenal tiene síndrome de Down adjunto (trisomía 21). Estos sujetos también deben valorarse para identificar irregularidades cardíacas concurrentes. Una vez que se termina el estudio y el lactante es estable, se lleva al quirófano y se penetra en el abdomen a través de una incisión supraumbilical transversal en el cuadrante superior derecho bajo anestesia general endotraqueal. Durante la intervención deben buscarse anomalías vinculadas, entre ellas malrotación, vena porta anterior, segunda membrana distal y atresia biliar. El tratamiento quirúrgico de elección de la obstrucción duodenal por estenosis o atresia del duodeno o páncreas anular es una duodenoduodenostomía. Este procedimiento puede practicarse con mayor facilidad con una anastomosis longitudinal proximal transversal-distal (en forma de diamante). Cuando está en extremo dilatado el duodeno, puede ahusarse la luz mediante una engrapadora lineal con una sonda de Foley grande (24 F o mayor) en la luz del duodeno. Es importante resaltar que un páncreas anular nunca se divide. El tratamiento de la membrana duodenal incluye duodenotomía vertical, extirpación de la membrana, sobresetura de la mucosa y cierre horizontal de la duodenotomía. No se colocan con regularidad sondas de gastrostomía. Las tasas de supervivencia recién publicadas son mayores de 90%. En 12 a 15% de los pacientes sobrevienen complicaciones tardías por la reparación de la atresia duodenal e incluyen megaduodeno, trastornos de la motilidad intestinal y reflujo gastroesofágico.

Atresia intestinal

La obstrucción por atresia intestinal puede ocurrir en cualquier punto a lo largo del tubo intestinal. Se piensa que todos los casos se deben a accidentes vasculares mesentéricos *in utero* que originan pérdida segmentaria de la luz intestinal. Se estima que la incidencia de atresia intestinal es de uno en 2 000 a uno en 5 000 nacidos vivos, con igual representación en ambos sexos. Los lactantes con atresia yeyunal o ileal presentan vómitos biliares y distensión abdominal progresiva. Cuanto más distal es la obstrucción, más se distiende el abdomen y mayor es el número de asas obstruidas en las placas abdominales en posición erguida.

En los casos en que se establece el diagnóstico de obstrucción intestinal completa por el cuadro clínico y la presencia de niveles de aire y líquido escalonados en la radiografía simple del abdomen, puede llevarse al niño al quirófano después de la reanimación apropiada. En estas circunstancias, se obtiene muy poca información adicional por una enema de bario. En contraste, cuando el diagnóstico es incierto o es aparente una obstrucción intestinal distal, es útil una enema de bario para establecer si existe un microcolon y diagnosticar la presencia de tapones de meconio, síndrome de colon izquierdo pequeño, enfermedad de Hirschsprung o íleo por meconio. En consecuencia, para tratar con seguridad la obstrucción intestinal neonatal se requiere el uso razonable de la enema de bario con base en el conocimiento del nivel esperado de obstrucción.

En la atresia de intestino delgado debe llevarse a cabo la corrección quirúrgica con urgencia. En la laparotomía se reconocen uno de varios tipos de atresia: en el 1 hay atresia de la mucosa con muscular intacta; en el 2, los extremos atrésicos están conectados con

una banda fibrosa; en el 3A están separados los dos extremos de la atresia por un defecto en forma de V en el mesenterio. El tipo 3B es una deformación “en cáscara de manzana” o “árbol de Navidad” en la que el intestino distal a la atresia recibe su riego en forma retrógrada de la arteria iliocólica o cólica derecha. En la atresia de tipo 4 hay múltiples atresias con un aspecto en “tira de embutidos” o “collar de perlas”. La disparidad en el tamaño de la luz entre el intestino proximal distendido y el diámetro pequeño del intestino colapsado distal a la atresia ha dado lugar a varias técnicas innovadoras para anastomosis. Sin embargo, en casi todas las circunstancias puede efectuarse una anastomosis mediante la técnica terminal con regreso en la que se crea una “boca de pescado” en el asa distal comprimida a lo largo de su borde mesentérico. El asa proximal distendida puede ahusarse como se describió antes. Debido a que el asa proximal distendida rara vez tiene una motilidad normal, antes de llevar a cabo la anastomosis debe researse la porción en extremo dilatada.

En ocasiones, los lactantes con atresia intestinal desarrollan isquemia o necrosis del segmento proximal secundaria a vólvulo del intestino proximal bulboso y dilatado, con terminación ciega. En estas condiciones deben realizarse una ileostomía terminal y una fístula mucosa y posponerse la anastomosis para otra época una vez que se estabilice el sujeto.

Malrotación y vólvulo de intestino delgado

Embriología

Durante la sexta semana del desarrollo fetal, el intestino medio crece muy rápido para acomodarse en la cavidad abdominal y en consecuencia protruye hacia el cordón umbilical. Entre la décima y duodécima semanas regresa el intestino medio a la cavidad abdominal y lleva a cabo una rotación de 270° en sentido levógiro alrededor de la arteria mesentérica superior. Debido a que el duodeno también gira caudal a la arteria, adquiere una forma de asa en C, que sigue esta vía. El ciego gira en relación cefálica respecto de la arteria, lo que determina la localización del colon transversal y ascendente. Con posterioridad se fija en el retroperitoneo el duodeno en su tercera porción y en el ligamento de Treitz, aunque el ciego se fija a la pared lateral del abdomen por bandas peritoneales. El nacimiento de las ramas de la arteria mesentérica superior se alarga y fija a lo largo de una línea que se extiende desde su nacimiento de la aorta hasta el ciego en el cuadrante inferior derecho. Si la rotación es incompleta, el ciego permanece en el epigastrio pero continúan en formación las bandas que fijan el duodeno al retroperitoneo y el ciego. Ello tiene como resultado bandas (Ladd) que se extienden desde el ciego hasta la pared lateral del abdomen y cruzan el duodeno, lo cual supone la posibilidad de obstrucción. El nacimiento del mesenterio permanece limitado al epigastrio y da lugar a un pedículo estrecho que suspende todas las ramas de la arteria mesentérica superior y la totalidad del intestino medio. En consecuencia, es posible que ocurra un vólvulo alrededor del mesenterio. Este torcimiento no sólo obstruye el yeyuno proximal sino también suprime el riego al intestino medio. Sobreviene una obstrucción intestinal con infarto completo del intestino medio a menos que se corrija el problema con rapidez de forma quirúrgica.

Presentación y tratamiento

El vólvulo del intestino medio puede ocurrir en cualquier edad, aunque se observa con mayor frecuencia en las primeras semanas de vida. Los vómitos de bilis son casi siempre el primer signo de vólvulo y todos los lactantes con tales síntomas deben valorarse a la brevedad para comprobar que no tienen malrotación intestinal con vólvulo. El niño con irrita-

bilidad y emesis biliar debe suscitar en particular la sospecha de este diagnóstico. Si no se trata, la alteración vascular del intestino medio causa al inicio heces sanguinolentas pero al final tiene como resultado colapso circulatorio. Los indicios adicionales de la presencia de isquemia avanzada del intestino incluyen eritema y edema de la pared del abdomen, con progreso a choque y muerte. Cabe insistir de nueva cuenta en que el índice de sospecha de este padecimiento debe ser alto, ya que en las etapas iniciales los signos abdominales son mínimos. Las placas del abdomen muestran escasez de gas en la totalidad del intestino con unos cuantos niveles de aire y líquido dispersos. Cuando se observan estos hallazgos, debe iniciarse de inmediato la reanimación del paciente con líquidos para asegurar un riego y diuresis adecuados seguida de una laparotomía exploradora inmediata.

Con frecuencia el paciente no parece enfermo y las radiografías simples pueden sugerir obstrucción parcial del duodeno. En estos casos, el paciente puede tener malrotación sin vólvulo. Esta alteración se diagnostica mejor con una serie gastrointestinal alta que muestra la rotación incompleta con desplazamiento de la unión duodenoyeyunal a la derecha. El duodeno puede mostrar un efecto en sacacorchos diagnóstico de vólvulo o bien obstrucción duodenal completa con asas de intestino delgado por completo en el lado derecho del abdomen. La enema de bario puede mostrar un ciego desplazado, pero este signo no es seguro, sobre todo en lactantes pequeños en quienes el ciego habitualmente se encuentra en una posición un poco más alta que en niños mayores. Cuando se sospecha vólvulo, es esencial una intervención quirúrgica temprana si se desea evitar o revertir el proceso isquémico. El vólvulo ocurre en sentido dextrógiro y, en consecuencia, se destuerce en el sentido contrario. Este hecho puede recordarse con la ayuda de la frase “regresar las manecillas del tiempo”. Con posterioridad se practica un procedimiento de Ladd. Esta operación no corrige la malrotación, pero ensancha el pedículo mesentérico estrecho para prevenir la recurrencia del vólvulo. Esta intervención se practica como sigue: se cortan las bandas entre el ciego y la pared del abdomen y entre el duodeno y el fleon terminal para desplegar la arteria mesentérica superior y sus ramas. La maniobra lleva el duodeno estirado hacia el cuadrante inferior derecho y el ciego al cuadrante inferior izquierdo. Se extirpa el apéndice para evitar errores diagnósticos posteriores en la vida. No se intenta suturar el ciego ni el duodeno en su sitio. En la isquemia avanzada se reduce el vólvulo sin el procedimiento de Ladd y una “segunda mirada” 24 a 36 h después revela por lo general cierta recuperación vascular. Puede colocarse un silo de plástico transparente para facilitar la valoración constante del intestino y programar la fecha de la nueva exploración. Entonces puede resecarse de manera conservadora el intestino francamente necrótico. Con el diagnóstico y corrección tempranos el pronóstico es excelente. Sin embargo, el retraso del diagnóstico puede originar mortalidad o síndrome de intestino corto que requiere trasplante intestinal.

Un segundo grupo de pacientes con malrotación revela síntomas de obstrucción crónica que pueden resultar de las bandas de Ladd a través del duodeno o, algunas veces, de vólvulo intermitente. Los síntomas incluyen dolor discontinuo del abdomen y vómitos a intervalos que en ocasiones son biliares. Los lactantes con malrotación pueden mostrar síndrome de talla baja y es posible que al inicio se diagnostique enfermedad por reflujo gastroesofágico. La corrección quirúrgica mediante el procedimiento de Ladd descrito previene la recurrencia del vólvulo y mejora los síntomas en muchos casos.

Íleo por meconio

Patogenia y presentación clínica

Los lactantes con fibrosis quística tienen deficiencias de enzimas pancreáticas características y secreción intestinal de cloruro anormal que causa producción de meconio viscoso

deficiente en agua. Ocurre fleo por meconio cuando este meconio grueso y muy viscoso se impacta en el íleon y provoca una obstrucción intestinal de alto grado. Es posible que el fleo por meconio no represente complicaciones, cuando no hay perforación intestinal, pero también son posibles las complicaciones en caso de una perforación prenatal del intestino o desarrollo de una alteración vascular del íleon distendido. El ultrasonido prenatal suele revelar la presencia de calcificaciones intraabdominales o escrotales, o bien asas de intestino distendido. Poco tiempo después de nacer, estos lactantes sufren distensión progresiva del abdomen y falta de eliminación de meconio con emesis biliar intermitente. Las radiografías del abdomen muestran asas de intestino dilatadas. Debido a que el contenido entérico es muy viscoso, no se forman niveles de aire y líquido incluso cuando la obstrucción es completa. Se atrapan burbujas de gas pequeñas en el meconio impactado en el íleon distal en donde producen un aspecto característico “en vidrio esmerilado”.

El diagnóstico de fleo por meconio se confirma con una enema de contraste que demuestra un microcolon. En pacientes con fleo por meconio no complicado, está lleno el íleon terminal con pildoritas de meconio. En pacientes con fleo por meconio complicado se forman calcificaciones intraperitoneales que producen un patrón en cascara de huevo en la radiografía simple del abdomen.

Tratamiento

La conducta terapéutica depende de que el paciente tenga fleo por meconio complicado o sin complicaciones. Los pequeños con fleo por meconio no complicado pueden tratarse sin medidas quirúrgicas. Bajo control fluoroscópico se introduce en la porción dilatada del íleon un medio de contraste hidrosoluble diluido a través del colon. Debido a que estos agentes de contraste actúan de modo parcial al absorber líquido de la pared intestinal a la luz del intestino, durante esta maniobra es sumamente importante conservar la hidratación adecuada del lactante. La enema puede repetirse a intervalos de 12 h durante varios días hasta que se evacua el meconio. La falta de reflujo del contraste hacia la porción dilatada del íleon indica la presencia de atresia o fleo por meconio complicado concurrente y en consecuencia justifica una laparotomía exploradora. Si se requiere una intervención quirúrgica por fracaso de las enemas de contraste para aliviar la obstrucción, puede ser útil la irrigación quirúrgica con un agente de contraste diluido, N-acetilcisteína o solución salina a través de una sutura en bolsa de tabaco. De manera alternativa, se reseca el íleon terminal distendido y se eliminan por lavado las pildoritas de meconio del intestino delgado distal. En este punto, pueden crearse una ileostomía y una fístula mucosa con los extremos proximal y distal, respectivamente.

Enterocolitis necrosante

Características clínicas

La enterocolitis necrosante (NEC) es el trastorno gastrointestinal más frecuente y letal que afecta el intestino del recién nacido prematuro estresado. Cada año se publican más de 25 000 casos de enterocolitis necrosante. La mortalidad total varía entre 10 y 50%. Los adelantos en cuidado neonatal, como la terapéutica con agente tensoactivo y mejores métodos de ventilación mecánica, han dado por resultado un número cada vez mayor de lactantes con peso bajo al nacer que sobreviven a la enfermedad por membrana hialina neonatal. En consecuencia, una proporción cada vez mayor de quienes sobreviven al síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal corren el riesgo de desarrollar enterocolitis necrosante. Por esta razón, se considera que la NEC sobrepasará en poco tiempo al síndrome de insuficiencia respiratoria como causa principal de muerte en prematuros.

Se han vinculado múltiples factores de riesgo con el desarrollo de enterocolitis necrosante, entre ellos premadurez, inicio de alimentación entérica, infección bacteriana, isquemia intestinal por asfixia al nacer, canulación de la arteria umbilical, persistencia de un conducto arterioso, cardiopatía cianótica y abuso materno de cocaína. Sin embargo, aún no se definen los mecanismos por los que la interacción de estas causas complejas conduce al desarrollo de la enfermedad. Los únicos precursores epidemiológicos consistentes de NEC son premadurez y alimentación entérica y representan la situación clínica que se encuentra más a menudo en un lactante estresado que se alimenta por vía entérica. Como hecho importante, hay cierta discusión sobre la importancia de la alimentación entérica en la patogenia de la enterocolitis necrosante. Un estudio aleatorizado prospectivo no demostró un aumento de la incidencia de NEC a pesar de una conducta de alimentación intensiva y hasta 10% de los lactantes con NEC nunca había recibido alguna forma de nutrición entérica.

Se ha postulado que la flora microbiana intestinal natural tiene una función central en la patogenia de la enterocolitis necrosante. Es posible que un requisito previo para el desarrollo de esta enfermedad sea la presencia de colonias bacterianas, ya que la profilaxis oral con vancomicina o gentamicina reduce la incidencia de enterocolitis necrosante. De manera adicional, la importancia de las bacterias en la patogenia de la NEC se apoya en la observación de que la NEC ocurre en ondas episódicas que pueden suprimirse mediante medidas de control de infecciones y en el hecho de que la NEC se presenta cuando menos 10 días después del nacimiento, cuando se forman colonias de coliformes en el tubo digestivo. Los aislados bacterianos comunes de la sangre, líquido peritoneal y heces de lactantes con NEC avanzada incluyen *Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Klebsiella* y, algunas veces, especies de estafilococos negativos a la coagulasa.

La NEC puede incluir uno o múltiples segmentos del intestino, las más de las veces el fleon terminal, seguido del colon. Los hallazgos a simple vista en la NEC incluyen distensión intestinal con áreas dispersas de adelgazamiento, neumatosis, gangrena o perforación franca. Las características microscópicas comprenden el aspecto de un “infarto blando” caracterizado por necrosis de espesor total.

Patogenia de la enteritis necrosante

Aún no se comprenden del todo los mecanismos exactos que conducen al desarrollo de la enterocolitis necrosante. Sin embargo, los conceptos actuales sugieren que en un episodio de estrés perinatal, como el síndrome de insuficiencia respiratoria, el prematuro sufre un período de disminución del riego intestinal que va seguido de un lapso de reanudación de la irrigación; la combinación de isquemia y continuación de la perfusión da lugar a una lesión de la mucosa. En seguida, la mucosa intestinal dañada puede alterarse con facilidad por microorganismos naturales que se translocan a través de ella. Las bacterias translocadas inician a continuación una cascada inflamatoria que incluye la liberación de varios mediadores proinflamatorios que a su vez ocasionan una lesión epitelial adicional y las manifestaciones sistémicas de enterocolitis necrosante. Se piensa que para la protección del hospedero contra NEC es esencial conservar la barrera intestinal y que el deterioro de los mecanismos que en condiciones normales reparan la barrera mucosa dañada puede facilitar la propagación de la lesión de la mucosa y por tanto la enterocolitis necrosante.

Manifestaciones clínicas

Los lactantes con NEC presentan una gama de afecciones. En general son prematuros y quizá sufrieron uno o más episodios de estrés, como asfixia al nacer, o pueden tener una cardiopatía congénita. Bell y colaboradores caracterizaron el cuadro clínico de la NEC

como progresivo, de un período de enfermedad leve al de sepsis grave que pone en peligro la vida. Aunque no todos los lactantes progresan por las diversas “etapas de Bell”, este esquema de clasificación proporciona un formato útil para describir el cuadro clínico vinculado con el desarrollo de la enterocolitis necrosante. En la etapa más temprana (etapa I de Bell), los lactantes presentan intolerancia a la fórmula, que se manifiesta por vómitos o el hallazgo de un volumen residual gástrico grande de una alimentación previa cuando se efectúa la siguiente alimentación. Después del tratamiento apropiado, que consiste en reposo intestinal y antibióticos intravenosos, muchos de estos lactantes no progresan a las etapas más avanzadas de la enterocolitis necrosante. Se ha descrito de forma coloquial que estos niños sufren una “NEC asustada” y representan una población de recién nacidos que tienen el riesgo de desarrollar NEC más grave si sobreviene un período de estrés más prolongado.

Los lactantes con la etapa II de Bell tienen NEC establecida que no pone en peligro la vida de inmediato. Los hallazgos clínicos incluyen distensión e hipersensibilidad abdominales, aspirado nasogástrico de bilis y heces sanguinolentas. Estos datos indican el desarrollo de flegmón intestinal e isquemia de la mucosa, respectivamente. El examen abdominal suele revelar una masa palpable que indica la presencia de un asa inflamada de intestino, hipersensibilidad abdominal difusa, celulitis y edema de la pared anterior del abdomen. El lactante puede parecer enfermo en el plano sistémico, con disminución de la diuresis, hipotensión, taquicardia y edema pulmonar no cardíaco. La valoración hematológica muestra leucocitosis o leucopenia, aumento del número de células en banda y trombocitopenia. Es posible encontrar un incremento del valor del nitrógeno de la urea sanguínea y la creatinina en plasma, lo que representa desarrollo de disfunción renal. El diagnóstico de NEC puede confirmarse mediante radiografías del abdomen. El hallazgo radiológico patognomónico en la NEC es neumatosis intestinal, que representa la invasión de la mucosa isquémica por microbios que producen gas. Otros hallazgos incluyen la presencia de flegmón o gas venoso portal. Este último es un hallazgo transitorio que indica la existencia de NEC grave con necrosis intestinal. En las radiografías seriadas del abdomen es posible observar un asa fija de intestino, que sugiere la existencia de un asa intestinal enferma, tal vez con una perforación localizada. Aunque estos lactantes tienen el riesgo de progresar a una afección más grave, con el tratamiento oportuno y apropiado se recuperan casi siempre.

Los lactantes de etapa III de Bell tienen la forma más avanzada de la anomalía. Las radiografías del abdomen delimitan con frecuencia la presencia de neumoperitoneo, que es indicativo de una perforación intestinal. Estos individuos pueden tener un curso fulminante con peritonitis progresiva, acidosis, sepsis, coagulopatía intravascular diseminada y muerte.

Tratamiento

En todos los lactantes con sospecha de NEC se suspenden las alimentaciones, se coloca una sonda nasogástrica y se administran por vía parenteral antibióticos de amplio espectro. Se reanima al lactante y se proporcionan inotrofos para conservar la irrigación cuanto sea necesario. Quizá se requieran intubación y ventilación mecánica para mantener la oxigenación. Se inicia nutrición parenteral total. El tratamiento subsecuente depende de la etapa particular de la NEC. Los sujetos con etapa I de Bell se vigilan muy de cerca y suelen permanecer con “nada por la boca” (NPO) y antibióticos intravenosos durante siete a 10 días, antes de reiniciar la nutrición entérica. Después de este período pueden iniciarse de nueva cuenta las alimentaciones, a condición de que el lactante se recupere por completo.

Los pacientes con enfermedad de Bell II ameritan una observación más estrecha. Se indican exámenes físicos seriados en busca del desarrollo de peritonitis difusa, una masa

fija, celulitis progresiva de la pared del abdomen o sepsis sistémica. Cuando un lactante no mejora después de varios días de tratamiento, debe considerarse una laparotomía exploradora. Puede practicarse una paracentesis y, si la tinción de Gram demuestra múltiples microorganismos y leucocitos, debe sospecharse una perforación intestinal y el paciente se trata como un enfermo en fase III de Bell.

En la forma más grave de NEC (Bell III), los pacientes tienen una perforación intestinal definida o no reaccionan al tratamiento médico. Dos escuelas de pensamiento sustentan la terapéutica adicional. Un grupo apoya la laparotomía exploradora; en esta intervención, se reseca el intestino francamente gangrenoso o perforado y se exteriorizan los extremos intestinales como estomas. Cuando hay una afección intestinal masiva, se conserva intestino marginal viable y se realiza un procedimiento de “segunda mirada” una vez que se estabiliza el lactante (24 a 48 h). Los enfermos con necrosis extensa en la segunda mirada pueden tratarse con la creación de un estoma para derivación proximal; se extirpa el intestino inviable y se deja intestino de dudosa viabilidad en un plano distal al segmento derivado. Cuando el intestino es viable, excepto por una perforación localizada sin peritonitis difusa y lo permite el estado clínico del niño, puede efectuarse una anastomosis intestinal proximal o distal al segmento seccionado. En los casos en que no es posible resecar con seguridad el segmento afectado y perforado, pueden dejarse catéteres para drenaje en la región del intestino enfermo y permitir que el lactante se estabilice.

Una conducta alternativa para el tratamiento de lactantes con NEC perforada es el drenaje de la cavidad peritoneal, que puede llevarse a cabo bajo anestesia local a la cabecera, y constituye un medio eficaz para estabilizar al lactante desesperadamente enfermo al aliviar la elevación de la presión intraabdominal y permitir la ventilación. Cuando tiene éxito, este método también hace posible drenar el intestino perforado y establecer una fístula controlada. Alrededor de un tercio de los niños tratados mediante drenaje solo sobreviven sin requerir operaciones adicionales. En lactantes que no responden al drenaje peritoneal después de 48 a 72 h debe practicarse una laparotomía. Este procedimiento permite resecar intestino necrótico al derivar la corriente fecal y facilita un drenaje más eficaz.

Resultado final

La supervivencia de pacientes con NEC depende de la etapa de la enfermedad, el grado de premadurez y la presencia de morbilidades concurrentes. En fecha reciente se demostró que la supervivencia es de 85, 65 y 35% para las etapas I, II y III, respectivamente. En 20% de los individuos tratados por medios médicos o quirúrgicos se presentan estrecheces y es imprescindible una enema de contraste antes de establecer otra vez la continuidad intestinal. Si son favorables todos los otros factores, se cierra la ileostomía cuando el niño pesa 2 a 2.5 kg. Al momento de cerrar el estoma es necesario examinar la totalidad del intestino para identificar áreas de enterocolitis necrosante. Los pacientes que presentaron necrosis intestinal masiva tienen el peligro de desarrollar síndrome de intestino corto, en particular cuando la longitud total del segmento intestinal viable es menor de 40 cm. Estos niños requieren NPT para proporcionarles las calorías adecuadas para el crecimiento y desarrollo y pueden sufrir colestasis y fibrosis hepática relacionadas con la nutrición parenteral total. En una cifra considerable de estos niños quizá se requieran trasplante de hígado e intestino delgado.

Intususcepción

La intususcepción es la principal causa de obstrucción intestinal en niños pequeños. La anomalía se refiere a un padecimiento en el que se introduce un segmento de intestino en la luz del intestino más proximal. Por lo regular, el proceso inicia en la región del íleon

terminal y se extiende en sentido distal hacia el colon ascendente, transverso o descendente. Rara vez se prolapsa la intususcepción a través del recto.

No es clara la causa de esta irregularidad, aunque los conceptos actuales sugieren que la hipertrofia de las placas de Peyer en el íleon terminal por una infección vírica ascendente actúa como punto de guía. A continuación, la acción peristáltica del intestino causa invaginación del intestino distal al punto de guía dentro de sí mismo. La intususcepción idiopática ocurre en niños de seis a 24 meses de edad. Después de este grupo de edad, debe considerarse la posibilidad de que exista un punto de guía patológico, que incluye pólipos, tumores malignos como linfoma, quistes entéricos de duplicación o divertículo de Meckel. Estas intususcepciones rara vez se reducen mediante enema de aire o contraste y en consecuencia se identifica el punto de guía cuando se lleva a cabo la reducción quirúrgica de la intususcepción.

Manifestaciones clínicas

Debido a que la intususcepción suele ir precedida de una enfermedad vírica gastrointestinal, es posible que no se determine con facilidad el inicio. De manera característica, el lactante presenta paroxismos de dolor abdominal de tipo cólico y vómitos intermitentes. Entre los ataques el niño puede actuar con normalidad, pero a medida que progresan los síntomas se presenta letargo creciente. Puede eliminarse por el recto moco sanguinolento (heces en "jalea de grosella"). Por último, no se lleva a cabo la reducción y se desarrolla gangrena del intusussceptum y puede presentarse una perforación. En el examen físico se detecta una masa alargada en el cuadrante superior derecho o el epigastrio con ausencia de intestino en el cuadrante inferior derecho (signo de Dance). La masa puede observarse en una radiografía simple del abdomen, pero es más fácil demostrarla en una enema de aire o contraste.

Tratamiento

Los pacientes con intususcepción deben valorarse para la presencia de peritonitis y la gravedad de la enfermedad sistémica. Después de la reanimación y administración de antibióticos intravenosos, se valora si el niño es adecuado para efectuar la reducción radiológica o la quirúrgica. Cuando no existe peritonitis, el sujeto debe someterse a una reducción radiológica. Si hay peritonitis o el individuo parece enfermo en términos sistémicos, está indicada una laparotomía urgente.

En el paciente estable, la enema de aire es casi siempre diagnóstica y terapéutica. Constituye el método preferido de diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de la intususcepción. Se introduce aire con un manómetro y se vigila de manera cuidadosa la presión administrada. En casi todos los casos no debe ser mayor de 120 mmHg. El éxito de la reducción se manifiesta por el reflujo libre de aire a múltiples asas de intestino delgado y mejoría sintomática, ya que desaparece de forma súbita el dolor en el lactante. A menos que se observen estos dos signos, no es posible asumir que se redujo la intususcepción. Si no tiene éxito esta última, y el lactante permanece estable, debe regresarse a la sala de radiología para intentar repetir la reducción después de unas cuantas horas. Esta conducta ha mejorado la tasa de éxitos de reducción no quirúrgica en muchos centros. Además, puede ser útil la reducción hidrostática con bario si no tiene éxito la neumática. La tasa total de éxito de la reducción radiológica varía según sea la experiencia del centro y fluctúa entre 60 y 90%.

Cuando es efectiva la reducción no quirúrgica, se inicia la administración de líquidos orales después de un período de observación. La falta de reducción de la intususcepción exige medidas quirúrgicas. Se utilizan dos métodos. En un procedimiento abierto, se ex-

plora a través de una incisión en el cuadrante inferior derecho y se lleva la masa intususceptada hacia la herida. Por lo general se efectúa la reducción mediante presión distal mínima y se exprime con suavidad el intususceptum fuera del intususcipiens. Es necesario tener cuidado para no extraer el intestino al traccionarlo, ya que ello puede dañar la pared intestinal. Con frecuencia se altera el riego del apéndice y se practica una apendicectomía. Si el intestino está gangrenado, se practican resección y anastomosis primaria. En manos experimentadas puede realizarse una reducción laparoscópica, incluso en lactantes muy pequeños. Se continúan los líquidos intravenosos hasta que remite el íleo posoperatorio. Se inicia la administración de líquidos claros y se incrementa la dieta del paciente según se tolere. Como hecho importante, en 5 a 10% de los niños recurre la intususcepción, al margen de que el intestino se redujera con maniobras radiológicas o quirúrgicas. Los pacientes presentan recurrencia de los síntomas en el posoperatorio inmediato. El tratamiento incluye repetir la enema de aire, que tiene éxito en casi todos los casos. En pacientes que presentan tres o más episodios de intususcepción debe sospecharse la presencia de un punto de guía patológico y valorarse de forma cuidadosa mediante estudios de contraste. Después del tercer episodio de intususcepción, muchos cirujanos pediatras llevan a cabo una laparotomía exploradora para reducir el intestino y reseca un punto guía patológico cuando se identifica.

Apendicitis

Presentación

El diagnóstico correcto de apendicitis en niños puede ser una de las labores más humillantes y desafiantes que afronta el cirujano pediatra. Todos los estudiantes y practicantes de cirugía conocen la presentación habitual: dolor generalizado del abdomen que se localiza en el cuadrante inferior derecho seguido de náuseas, vómitos, fiebre e irritación peritoneal localizada en la región del punto de McBurney. Cuando el sujeto presenta estas manifestaciones, el diagnóstico debe retrasarse muy poco. Debe iniciarse NPO, administrarse líquidos intravenosos y antibióticos de amplio espectro y llevarse al quirófano para una apendicectomía. Sin embargo, con frecuencia los niños no se presentan en esta forma. La coexistencia de síndromes víricos y la incapacidad del niño pequeño para describir la localización y calidad de su dolor demoran con frecuencia el diagnóstico. Como resultado, los niños con apendicitis se presentan muchas veces con una perforación, en particular los menores de cinco años de edad. La perforación incrementa el tiempo de hospitalización y torna más complejo el curso total de la enfermedad.

Diagnóstico de apendicitis en niños

Existe controversia acerca del papel de los estudios radiológicos en el diagnóstico de apendicitis aguda. Debido a que los niños tienen menos grasa apendicular que los adultos, es menos segura la tomografía por computadora para establecer el diagnóstico. Además, la exposición a la radiación que resulta del estudio de CT puede tener efectos adversos a largo plazo. Asimismo, la ultrasonografía nunca es lo bastante sensible ni específica para establecer con precisión el diagnóstico de apendicitis, aunque es muy útil para excluir causas ováricas de dolor abdominal. En consecuencia, el diagnóstico de apendicitis aún es en gran parte clínico y cada médico debe desarrollar su umbral para operar o vigilar al paciente. Un lineamiento práctico razonable es el siguiente: en niños, cuando el diagnóstico es aparente en clínica, debe practicarse la apendicectomía sin retraso alguno. La hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho acompañada de febrícula y leucocitosis indica una exploración quirúrgica. En niñas debe considerarse también afección ovárica

o uterina. Cuando no hay certeza diagnóstica, puede observarse al niño, rehidratarse y valorarse de nueva cuenta. En niñas en edad de la menstruación puede obtenerse un ultrasonido para excluir una anomalía ovárica (quistes, torsión o tumor). Si todos los estudios son negativos, y pese a ello persisten el dolor y los hallazgos abdominales son aún equívocos, puede recurrirse a una laparoscopia diagnóstica para determinar la causa del dolor abdominal. Debe extirparse el apéndice incluso si parece normal, a menos que se identifique sin duda otra causa patológica del dolor abdominal y la apendicectomía incremente en grado considerable la morbilidad.

Tratamiento del niño con apendicitis perforada. Los signos y síntomas de apendicitis perforada pueden ser muy similares a los de la gastroenteritis e incluir dolor abdominal, vómitos y diarrea. De manera alternativa, el niño puede presentar síntomas de obstrucción intestinal. Es posible encontrar una masa en abdomen bajo. Cuando los síntomas se han presentado más de cuatro o cinco días y se sospecha un absceso, es razonable obtener una tomografía por computadora de abdomen y pelvis con contraste intravenoso, oral y rectal, con objeto de observar en el apéndice la presencia de un absceso, flemón o fecalito concomitantes.

En niños que presentan apendicitis perforada se requiere una conducta individualizada. Cuando hay pruebas de peritonitis generalizada, obstrucción intestinal o toxicidad sistémica, se lleva a cabo una apendicectomía. Sólo debe retardarse tanto tiempo como sea necesario para asegurar la reanimación adecuada con líquidos y la administración de antibióticos de amplio espectro. La operación puede practicarse a través de un procedimiento abierto o una intervención laparoscópica. Una ventaja precisa de esta última es que proporciona una observación excelente de la pelvis y los cuatro cuadrantes del abdomen. Durante la operación se lisan con suavidad las adherencias, se drenan las cavidades de abscesos y se extirpa el apéndice. Rara vez se utilizan drenes y las incisiones de la piel pueden cerrarse en forma primaria. Si se identifica en la tomografía por computadora un fecalito fuera del apéndice, debe hacerse todo lo posible para recuperarlo y extraerlo junto con el apéndice. Muchas veces el niño con síntomas durante más de cuatro o cinco días presenta una cavidad de absceso sin pruebas de peritonitis generalizada. En estas circunstancias es apropiado instalar drenaje percutáneo del absceso guiado por imágenes y prescribir antibioticoterapia de amplio espectro. La inflamación suele remitir en el transcurso de varios días y es posible extirpar con seguridad el apéndice como paciente externo seis a ocho semanas más tarde. Cuando no mejoran los síntomas, o no es factible el drenaje percutáneo del absceso, se requieren entonces una apendicectomía laparoscópica o abierta y drenaje del absceso. Los sujetos que presentan un flemón en la región de un apéndice perforado pueden tratarse en forma similar. En general, los niños menores de cuatro o cinco años no responden tan bien a la conducta médica inicial, ya que sus cuerpos no localizan ni aíslan el proceso inflamatorio. En consecuencia, es más probable que estos individuos requieran una intervención quirúrgica temprana. En personas que han tenido síntomas de apendicitis durante menos de cuatro días tal vez deba realizarse una apendicectomía “temprana”, dado que la reacción inflamatoria no es tan excesiva en ese período inicial y puede practicarse con seguridad el procedimiento.

Duplicaciones intestinales

Las duplicaciones representan estructuras recubiertas con mucosa que se continúan con el tubo digestivo. Aunque pueden ocurrir en cualquier punto de este último, estas anomalías se encuentran más a menudo en el ileon dentro de las hojas del mesenterio. Las duplicaciones pueden ser largas y tubulares, pero casi siempre se trata de masas quísticas. En todos los casos comparten una pared común con el intestino. Los síntomas vinculados con

los quistes entéricos de duplicación incluyen dolor recurrente del abdomen, emesis por obstrucción intestinal o hematoquecia. De manera característica, esta hemorragia resulta de una ulceración de la duplicación o el intestino adyacente si la duplicación contiene mucosa gástrica ectópica. En el examen suele identificarse una masa. El niño también puede presentar obstrucción intestinal. La torsión provoca a menudo gangrena y perforación. En el diagnóstico pueden ser muy útiles la tomografía por computadora, la ultasonografía y el estudio de pertecnato de tecnecio. En ocasiones se observa una duplicación en el intestino delgado en una enema de bario de tránsito completo. En duplicaciones cortas pueden resecarse directamente el quiste y el intestino adyacente con anastomosis terminoterminal. Si la resección de duplicaciones largas compromete la longitud intestinal, las múltiples enterotomías y el denudamiento mucoso en el segmento duplicado dan lugar a que se colapsen y adhieran las paredes. Un método alternativo consiste en cortar la pared común mediante una engrapadora GIA para formar una luz común. Los pacientes con duplicaciones sometidos a una excisión completa sin comprometer la longitud del intestino restante tienen un pronóstico excelente.

Divertículo de Meckel

El divertículo de Meckel es un remanente de una porción del conducto onfalomesentérico (vitelino) embrionario. Se localiza en el borde antimesentérico del íleon, por lo general en un trayecto de 60 cm desde la válvula ileocecal. Puede encontrarse de modo incidental en la operación o presentarse con inflamación que simula apendicitis. Es posible que el divertículo de Meckel se perfora si la evaginación se impacta con alimento y ello causa distensión y necrosis. En ocasiones puede extenderse una banda de tejido cicatrizal (banda onfalomesentérica) del divertículo de Meckel a la pared anterior del abdomen y ocasionar una hernia interna. Esta es una causa importante de obstrucción intestinal en niños mayores que tienen un abdomen sin cicatrices. En forma similar a las duplicaciones, la mucosa gástrica ectópica puede causar ulceraciones ileales con hemorragia y dar lugar a la eliminación de heces color marrón. También puede haber mucosa pancreática. El diagnóstico se establece mediante estudios con pertecnato de tecnecio cuando el paciente presenta hemorragia. El tratamiento es quirúrgico. Si la base es estrecha y no existe una masa en la luz del divertículo, puede resecarse en cuña este último con cierre transversal del íleon. En estas circunstancias es en particular útil una engrapadora lineal. Cuando es palpable una masa de tejido ectópico, la base es amplia o hay inflamación, es preferible resecar el intestino delgado y practicar una ileoileostomía terminoterminal.

Enfermedad de Hirschsprung

Patogenia

En el libro de texto clásico *Pediatric Surgery*, el doctor Orvar Swenson —cuyo epónimo se relaciona con uno de los tratamientos quirúrgicos consagrados de la enfermedad de Hirschsprung— describió este padecimiento como sigue: “megacolon congénito secundario a una malformación en el sistema parasimpático pélvico que tiene como resultado la ausencia de células ganglionares en el plexo de Auerbach de un segmento de colon distal. No sólo no existen células ganglionares, sino que las fibras nerviosas son grandes y en número excesivo, un signo indicativo de que la anomalía puede ser más extensa que la ausencia de células ganglionares”. Esta definición de la enfermedad de Hirschsprung es tan precisa hoy en día como lo fue hace casi 50 años y resume las características anatómicas esenciales de esta enfermedad: ausencia de células ganglionares en el plexo de Auerbach e hipertrofia de los troncos nerviosos relacionados. Aún no se comprende del

todo la causa de la enfermedad de Hirschsprung, aunque los conceptos actuales sugieren que la afección propicia un defecto en la migración de células de la cresta neural, que son los precursores embrionarios de las células ganglionares intestinales. En condiciones normales, las células de la cresta neural migran al intestino en sentido cefálico a caudal. El proceso termina alrededor de la semana 12 de la gestación, pero la migración del colon transversal medio hacia el ano requiere cuatro semanas. Durante este último período, el feto es más vulnerable a los defectos de la migración de las células de la cresta neural. Esto explicaría por qué casi todos los casos de aganglioneosis incluyen recto y rectosigmoide. En consecuencia, la longitud del segmento aganglionar del intestino está determinada por la región más distal a la que llegan las células de la cresta neural migratorias. En circunstancias raras puede haber aganglioneosis total del colon.

Presentación clínica. La incidencia de la enfermedad de Hirschsprung esporádica es de uno en 5 000 nacidos vivos. Hay informes de un aumento de la frecuencia de este trastorno en múltiples generaciones de la misma familia. En ocasiones, estas familias tienen mutaciones en los genes descritos, incluido el gen Ret. Debido a que el colon aganglionar no permite que ocurra la peristalsis normal, la presentación en niños con enfermedad de Hirschsprung se reconoce por obstrucción intestinal distal funcional. En el período neonatal, los síntomas más comunes son distensión del abdomen, falta de eliminación de meconio y emesis biliar. Cualquier lactante que no elimina meconio después de 48 h de vida debe investigarse en busca de enfermedad de Hirschsprung. Algunas veces, los lactantes presentan una complicación espectacular de la enfermedad de Hirschsprung llamada enterocolitis. Esta presentación se caracteriza por distensión e hipersensibilidad abdominales y se acompaña de manifestaciones de toxicidad sistémica que incluyen fiebre, síndrome de talla baja y letargo. Con frecuencia están deshidratados los lactantes y en la valoración hematológica muestran leucocitosis o aumento de las formas en banda circulantes. En el examen rectal se identifica de manera típica la expulsión forzada de heces líquidas de mal olor y representa la acumulación de heces bajo presión en un colon distal obstruido. El tratamiento incluye rehidratación, antibióticos sistémicos, descompresión nasogástrica e irrigaciones rectales en tanto se confirma el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. En niños que no responden al tratamiento médico se requiere un estoma de descompresión. Es importante asegurar que este estoma se coloca en intestino que contiene ganglios, que deben confirmarse mediante cortes en congelación al momento de elaborar el estoma.

En 20% de los casos el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung se establece después del período neonatal. Estos niños tienen estreñimiento grave, las más de las veces tratado con laxantes y enemas. Cuando se diagnostica también puede haber distensión abdominal y síndrome de talla baja.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo de enfermedad de Hirschsprung se establece mediante biopsia rectal. Se obtienen muestras de mucosa y submucosa a 1, 2 y 3 cm de la línea dentada. Puede llevarse a cabo a la cabecera en el período neonatal sin anestesia, ya que las muestras se obtienen en el intestino que carece de inervación somática y en consecuencia el niño no tiene dolor. En niños mayores, el procedimiento debe practicarse con sedación intravenosa. La histopatología de la enfermedad de Hirschsprung revela ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico, aumento de una tinción de acetilcolinesterasa y presencia de asas neurales hipertrofiadas.

Es importante obtener una enema de bario ante sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Este estudio puede mostrar la localización de la zona de transición entre el colon ganglionar

dilatado y el segmento rectal aganglionar contraído. Los autores tienen por costumbre solicitar este estudio antes de instituir irrigación rectal, de tal manera que se preserve la diferencia de tamaño entre los intestinos proximal y distal. Aunque la enema de bario sólo puede sugerir el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, pero no establecerlo con seguridad, es muy útil para excluir otras causas de obstrucción intestinal distal, entre ellas síndrome de colon izquierdo pequeño (como ocurre en lactantes de madres diabéticas), atresia de colon, síndrome de tapón de meconio o el colon sin uso que se observa en lactantes después de la administración de magnesio o fármacos tocolíticos. La enema de bario en la aganglioneosis total del colon puede mostrar un colon muy acortado. Algunos cirujanos han encontrado que es útil la manometría rectal, en particular en niños mayores, aunque es relativamente inexacta.

Tratamiento

El diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung implica la necesidad de intervención quirúrgica en todos los casos. La conducta tradicional consiste en un procedimiento de múltiples etapas que incluye colostomía en el período neonatal, seguida de una operación de extracción por tracción definitiva una vez que el niño pesa más de 10 kg. Hay tres opciones viables para el procedimiento definitivo de extracción por tracción utilizado en la actualidad. Aunque cada cirujano puede aconsejar un proceso en lugar de otro, los estudios han demostrado que el resultado final después de cada tipo de operación es similar. En cada una de las intervenciones, los principios terapéuticos incluyen localización en el intestino del sitio en que se encuentra la zona de transición entre intestino ganglionar y agangliónico, resección del segmento aganglionar de intestino y anastomosis del intestino ganglionar al ano o un manguito de mucosa rectal.

En fecha reciente se demostró que puede practicarse con seguridad un procedimiento de extracción por tracción primario, incluso en el período neonatal. Este método sigue los mismos principios terapéuticos de un procedimiento en etapas y le evita al paciente un procedimiento quirúrgico adicional. Muchos cirujanos efectúan la disección intraabdominal mediante laparoscopia. Este método es en particular útil en el período neonatal, ya que permite una observación excelente de la pelvis. En niños con distensión notoria del colon es importante permitir un período de descompresión con una sonda rectal si piensa practicarse un procedimiento de extracción por tracción en una etapa. En niños mayores, con colon hipertrofiado muy distendido, muchas veces es prudente una colostomía para permitir que se descomprima el intestino antes de llevar a cabo un procedimiento de extracción por tracción. Sin embargo, cabe resaltar que no hay un límite de edad superior para practicar una extracción por tracción primaria.

De los tres procedimientos de extracción por tracción que se practican para la enfermedad de Hirschsprung, el primero es el original de Swenson. En esta operación se disecciona el recto aganglionar en la pelvis y se extirpa hasta el ano. A continuación se anastomosa el colon ganglionar al ano por vía perineal. En el procedimiento de Duhamel, la disección fuera del recto se limita al espacio retrorrectal y luego se anastomosa el colon ganglionar justo arriba del ano. Se anastomosan la pared anterior del colon ganglionar y la posterior del recto aganglionar, mediante una engrapadora. Aunque estos dos procedimientos son eficaces, poseen cierto atenuante por la posibilidad de dañar los nervios parasimpáticos adyacentes al recto. Para evitar este posible problema, el procedimiento de Soave implica la disección completa dentro del recto. Se denuda la mucosa rectal del manguito muscular, se lleva el colon ganglionar a través de este manguito y se anastomosa al ano. Esta operación puede practicarse desde abajo. En todos los casos es crítico determinar el nivel al que existe intestino ganglionar. Casi todos los cirujanos piensan que la anastomosis debe efectuarse cuando menos a 5 cm del punto en que se identifican las células ganglionares. De esta manera se evita llevar a cabo una extracción por tracción en la zona de transición,

que se acompaña de una alta incidencia de complicaciones por el vaciamiento inadecuado del segmento que se extrajo por tracción. Hasta un tercio de los pacientes sometidos a una extracción por tracción en la zona de transición necesita una nueva operación.

Las principales complicaciones de todos los procedimientos incluyen enterocolitis posoperatoria, estreñimiento y estrechez anastomótica. Como se mencionó, los resultados a largo plazo para los tres procedimientos son comparables y por lo general excelentes en manos experimentadas. Estas intervenciones también pueden adaptarse de manera óptima para la aganglioneosis total del colon, en la que se emplea ileon para el segmento de extracción por tracción.

ICTERICIA

Conducta en el lactante icterico

En 60% de los lactantes a término y en 80% de los prematuros se presenta ictericia durante las primeras semanas de vida. A menudo se reconoce una acumulación de bilirrubina no conjugada, pero también puede depositarse bilirrubina directa. Durante la vida fetal, la placenta es la principal vía de eliminación de la bilirrubina no conjugada. En el recién nacido, la bilirrubina se conjuga a través de la actividad de la transferasa de glucuronilo. En la forma conjugada la bilirrubina es hidrosoluble, lo que permite que se excrete al sistema biliar y después al tubo digestivo. Los recién nacidos tienen un valor relativamente alto de hemoglobina circulante y una inmadurez relativa del aparato de conjugación. Esto da lugar a una acumulación transitoria de bilirrubina en los tejidos, que se manifiesta por ictericia. La ictericia fisiológica es obvia alrededor del segundo o tercer día de vida y suele resolverse en el transcurso de cinco a siete días. Por definición, la ictericia que persiste más de dos semanas se considera patológica.

La ictericia patológica puede deberse a obstrucción biliar, incremento de la carga de hemoglobina o disfunción hepática. En consecuencia, el estudio del lactante icterico debe incluir una investigación de las posibilidades siguientes: a) trastornos obstructivos, incluidos atresia biliar, quiste coledociano y síndrome de bilis impactada; b) afecciones hematológicas, como incompatibilidades ABO y Rh, esferocitosis; c) trastornos metabólicos, entre ellos deficiencia de antitripsina alfa₁, galactosemia, deficiencia de cinasa de piruvato, y d) infección congénita, incluidas sífilis y rubéola.

Atresia biliar

Patogenia

La causa quirúrgica más importante de ictericia en el período neonatal es la atresia biliar. La incidencia de esta enfermedad es de uno en 20 000. Esta enfermedad se caracteriza por un proceso obliterativo de los conductos biliares extrahepáticos y se acompaña de fibrosis hepática. Se desconoce la causa. En el clásico libro de texto *Abdominal Surgery of Infancy And Childhood*, Ladd y Gross describieron la causa de la atresia biliar como una “detención del desarrollo durante la etapa sólida de formación de conductos biliares”. Pruebas más recientes sugieren una base adquirida de esta anomalía y algunas investigaciones (en animales y seres humanos) reconocieron una función del sistema inmunitario y las infecciones víricas sistémicas en la patogenia.

Presentación clínica

La ictericia, un hallazgo constante, se presenta al nacer o poco después, pero es posible que no se detecte o pueda considerarse “fisiológica” hasta que el niño tiene dos o tres semanas

de edad. El lactante muestra heces acólicas, de aspecto grisáceo, secundarias a la obstrucción del flujo de bilis. Los lactantes con atresia biliar también evidencian síndrome de talla baja progresivo y, si no se trata, evoluciona hasta el desarrollo de los estigmas de insuficiencia hepática e hipertensión portal, en particular esplenomegalia y varices esofágicas.

El proceso obliterativo incluye el conducto común, el cístico, uno o ambos conductos hepáticos y la vesícula biliar, en diversas combinaciones. Alrededor de 25% de los pacientes tiene malformaciones concurrentes, acompañadas con frecuencia de polisplenia, y pueden incluir malrotación intestinal, vena porta preduodenal y vena cava intrahepática.

Diagnóstico

Por lo general, para precisar el diagnóstico de atresia biliar se requiere una combinación de investigaciones, ya que ninguna prueba aislada es sensible o específica lo suficiente. En muchos centros se ha comprobado que el estudio de medicina nuclear con tecnecio-99m IDA (DISIDA), después del tratamiento previo del paciente con fenobarbital, es un examen preciso y seguro. Si aparece radionúclido en el intestino, se comprueba la permeabilidad de los conductos biliares extrahepáticos y se excluye el diagnóstico de atresia biliar. Si el radiofármaco lo concentra normalmente el hígado, pero no se excreta a pesar del tratamiento con fenobarbital y es normal la detección metabólica, en particular la determinación de antitripsina alfa₁, el diagnóstico presuntivo es atresia biliar. Puede solicitarse un ultrasonido para valorar la presencia de otras causas de obstrucción de vías biliares, incluido el quiste coledociano. Se valora asimismo la presencia de vesícula biliar, aunque es importante resaltar que su existencia no excluye el diagnóstico de atresia biliar. En 10% de los pacientes son permeables las vías biliares distales y puede observarse una vesícula biliar, aunque los conductos proximales sean atrésicos. Merece la pena señalar que en sujetos con atresia biliar nunca están dilatados los conductos biliares intrahepáticos. En ocasiones, una biopsia hepática percutánea diferencia atresia biliar de hepatitis neonatal. Cuando estos estudios señalan un diagnóstico de atresia biliar, se justifica una exploración quirúrgica. En la operación se efectúa un colangiograma y se emplea la vesícula biliar como un conducto. Esto delinea la anatomía del árbol biliar, determina si existe atresia de conductos biliares extrahepáticos y valora si hay un flujo distal de bilis al duodeno. El colangiograma puede revelar hipoplasia del sistema biliar extrahepático. Este padecimiento se acompaña de trastornos del parénquima hepático que causan colestasis intrahepática grave, incluidas deficiencia de antitripsina alfa₁ y displasia arteriohepática (síndrome de Alagille).

La presentación de atresia biliar se semeja en notable grado a la del síndrome de bilis impactada. Este término se aplica a pacientes con vías biliares normales que sufren ictericia obstructiva persistente. Como causas se relacionan el incremento de la viscosidad de la bilis y la obstrucción de los canalículos. El padecimiento suele observarse en lactantes que reciben nutrición parenteral, pero también se encuentra en trastornos que se acompañan de hemólisis o en la fibrosis quística. En algunos casos no es posible identificar factores etiológicos. La hepatitis neonatal puede presentarse en forma similar a la atresia biliar. Esta enfermedad se caracteriza por ictericia persistente por la inflamación biliar adquirida sin obliteración de conductos biliares. Puede tener una causa vírica y la enfermedad suele remitir de forma espontánea.

Tratamiento

Cuando el colangiograma intraoperatorio confirma la presencia de atresia biliar, debe corregirse de inmediato por medios quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico más eficaz para la atresia biliar es la hepatopuertoenterostomía, que describió Kasai. El propósito de este procedimiento es promover el flujo de bilis hacia el intestino. La intervención se basa en

la observación de Kasai de que el tejido fibroso en el hilio hepático recubre conductillos biliares microscópicamente permeables que, a su vez, se comunican con el sistema ductal intrahepático. La transección de este tejido fibroso, que de modo invariable se encuentra en relación cefálica respecto de la bifurcación de la vena porta, abre estos conductillos y establece el flujo de bilis a un conducto intestinal construido de manera quirúrgica, por lo general una rama de Roux en Y de yeyuno. Algunos autores piensan que es útil una válvula de antirreflujo intususceptada para prevenir el reflujo retrógrado de bilis, aunque los datos sugieren que no influye en el resultado final. Durante la operación se obtiene una biopsia hepática para determinar el grado de fibrosis del hígado. La probabilidad de éxito quirúrgico es mayor si el procedimiento se efectúa antes que el niño tenga ocho semanas de edad. Aunque la perspectiva es menos favorable en pacientes después de las 12 semanas, es razonable proceder a la intervención incluso después de esta edad límite, ya que la alternativa es cierta insuficiencia hepática. Cabe señalar que en un número considerable de individuos se obtienen resultados finales favorables cuando se operan a esta edad límite.

Se anticipa drenaje biliar cuando la operación se lleva a cabo en un momento temprano; empero, el flujo de bilis no supone la curación en todos los casos. Un tercio de los sujetos permanece sin síntomas después de la portoenterostomía y el resto requiere trasplante de hígado por insuficiencia hepática progresiva. Los factores de riesgo independientes que predicen el fracaso del procedimiento son fibrosis hepática en puentes al momento de la operación y episodios colangíticos en el posoperatorio. Una revisión reciente de los datos del *Japanese Biliary Atresia Registry* (JBAR), que incluye los resultados de 1 381 pacientes, demostró que la tasa de supervivencia a 10 años fue de 53% sin trasplante y 66.7% con él. Una complicación posoperatoria habitual es la colangitis. No existe una medida eficaz para eliminar del todo esta complicación y aún no se resuelve por completo la efectividad de los antibióticos profilácticos a largo plazo.

DEFORMACIONES DE LA PARED DEL ABDOMEN

Embriología de la pared abdominal

La pared del abdomen se conforma con cuatro pliegues embriológicos separados (cefálico, caudal y los pliegues laterales derecho e izquierdo), cada uno de los cuales se compone de capas somáticas y esplánicas. Todos los pliegues se desarrollan hacia la porción central anterior de la cavidad celómica y se unen para formar un anillo umbilical grande que rodea las dos arterias umbilicales, la vena y el saco vitelino o conducto onfalomesentérico. Estas estructuras poseen el recubrimiento de una capa externa de amnios y la unidad completa constituye el cordón umbilical. Entre la quinta y décima semanas del desarrollo fetal, el tubo intestinal crece con rapidez fuera de la cavidad abdominal dentro de la porción proximal del cordón umbilical. A medida que concluye el desarrollo, el intestino regresa de manera gradual a la cavidad del abdomen. La contracción del anillo umbilical termina el proceso de formación de la pared del abdomen.

La falta del cierre del pliegue cefálico tiene como resultado defectos esternales, como la ausencia congénita del esternón. La falta de cierre del pliegue caudal provoca extrofia de la vejiga y, en los casos más extremos, extrofia de la cloaca. La interrupción de la migración central de los pliegues laterales da lugar a un onfalocele. La gastrosquisis, que se presupuso al principio una variante del onfalocele, resulta tal vez de un accidente fetal como la rotura intrauterina de una hernia en el cordón umbilical.

Hernia umbilical

La falta de cierre del anillo umbilical origina un defecto central en la línea blanca. La hernia umbilical resultante está recubierta por piel y tejido subcutáneo umbilicales nor-

males, pero el defecto fascial permite la salida del contenido intraabdominal. Las hernias menores de 1 cm de tamaño al nacer suelen cerrarse de forma espontánea alrededor de los cuatro años de vida. En ocasiones la hernia es lo bastante grande para que la saliente sea deforme y perturbe al niño y la familia. En estas circunstancias es aconsejable la reparación temprana.

La reparación de una hernia umbilical no complicada se lleva a cabo bajo anestesia general en un procedimiento de paciente externo. Se traza una incisión pequeña curva que se ajusta dentro del pliegue cutáneo del ombligo y se libera el saco mediante disección de la piel suprayacente. Se repara el defecto fascial con puntos separados de material permanente o absorbible de larga duración que se colocan en un plano transversal. Se cierra la piel mediante suturas subcuticulares.

Onfalocoele

Presentación

El onfalocoele es un defecto congénito de la pared del abdomen en el que están recubiertos el intestino y vísceras sólidas por el peritoneo y la membrana amniótica. Dentro del saco se inserta el cordón umbilical. El defecto de la pared del abdomen mide 4 cm o más de diámetro. La incidencia se aproxima a uno en 5 000 nacidos vivos y se presenta junto con síndromes especiales, como extrofia de la cloaca (fisura vesicointestinal), la constelación de anomalías de Beckwith-Wiedemann (macroglia, macrosomía, hipoglucemia y visceromegalia y onfalocoele) y la pentalogía de Cantrell (malformaciones de la pared inferior del tórax [esternón hendido], ectopia del cordón, onfalocoele epigástrico, hernia diafragmática en la línea media anterior y anomalías cardíacas). El tamaño del defecto puede ser muy pequeño o bastante grande para contener la mayor parte de las vísceras abdominales. Existe una incidencia de 60 a 70% de anomalías concurrentes, en especial cardíacas (20 a 40% de los casos) y cromosómicas. Estas últimas son más comunes en niños con defectos más pequeños. El onfalocoele se acompaña de premadurez (10 a 50% de los casos) y restricción del crecimiento intrauterino (20% de los pacientes).

Tratamiento

La terapéutica inmediata de un lactante con onfalocoele consiste en atender los signos vitales y conservar la temperatura corporal. Debe cubrirse el onfalocoele con una gasa humedecida en solución salina y envolverse el tronco de manera circunferencial. No debe hacerse presión en el saco del onfalocoele con la finalidad de reducir su contenido, ya que esta maniobra puede aumentar el riesgo de rotura del saco o interferir con el retorno venoso abdominal. En caso de rotura se administran antibióticos profilácticos. Siempre que sea posible, debe llevarse a cabo una reparación primaria del onfalocoele e incluye resección de la membrana del onfalocoele y cierre de la fascia. Para lograr el cierre quizá se requiera una capa de material protésico.

En ocasiones, un lactante muestra un onfalocoele gigante (defecto mayor de 7 cm de diámetro) que no es posible cerrar en forma primaria porque no hay espacio para reducir las vísceras en la cavidad abdominal. Otros lactantes pueden tener anomalías congénitas concurrentes que complican la reparación quirúrgica. En tales circunstancias puede utilizarse una conducta no quirúrgica. Es posible tratar el saco del onfalocoele con sustancias desecantes como Silvadene. De manera característica, se requieren dos a tres meses antes que ocurra la reepitelización. Con anterioridad se utilizaban compuestos de mercurio, pero se descontinuaron por la toxicidad sistémica concomitante.

Gastrosquisis

Presentación

La gastrosquisis es una anomalía congénita que se caracteriza por un defecto en la pared anterior del abdomen a través del cual sale libremente el contenido intestinal. A diferencia del onfalocele, no existe un saco de recubrimiento y el tamaño del defecto es mucho más pequeño (<4 cm). El defecto en la pared del abdomen se localiza en la unión del ombligo y piel normal, las más de las veces en el lado derecho del ombligo. Este último se desprende parcialmente y permite una comunicación libre con la cavidad abdominal. El aspecto del intestino proporciona cierta información respecto del tiempo en que ocurrió el defecto *in utero*. El intestino puede tener aspecto normal y sugerir así que la rotura ocurrió en un momento relativamente tardío del embarazo. Sin embargo, con mayor frecuencia el intestino está engrosado, edematoso, con cambio de coloración y cubierto con exudado, lo que implica un proceso de duración más prolongada.

A diferencia de los lactantes que nacen con onfalocele, las anomalías que acompañan a la gastrosquisis consisten sobre todo en atresia intestinal. Este defecto puede diagnosticarse con facilidad en el ultrasonido prenatal. No tiene ninguna ventaja practicar una cesárea en lugar de un parto vaginal. Aunque el grosor de la piel en la superficie del intestino indica que un tiempo de gestación más corto sería lesivo, no tiene ningún beneficio el parto temprano comparado con el tardío.

Tratamiento

Todos los lactantes que nacen con gastrosquisis requieren tratamiento quirúrgico urgente. En muchos casos es posible regresar el intestino a la cavidad abdominal y llevar a cabo un cierre quirúrgico primario de la pared del abdomen. Las técnicas que facilitan el cierre primario incluyen estiramiento mecánico de la pared abdominal, aspiración buco gástrica completa con descompresión del intestino anterior, irrigación rectal y evacuación de todo el meconio. Es necesario tener cuidado para evitar una elevación de la presión abdominal durante la reducción, que originaría compresión de la vena cava inferior y dificultades respiratorias, con síndrome de compartimiento abdominal resultante. Para prevenir esta complicación es útil vigilar durante la reducción la vejiga o la presión de las vías respiratorias. En lactantes cuyo intestino se engruesa y se torna edematoso, quizá no sea posible reducirlo hacia la cavidad peritoneal en el período posnatal inmediato. En estas circunstancias, puede colocarse un silo de plástico con resortes sobre el intestino y asegurarse abajo de la fascia. El silo recubre el intestino y permite la reducción gradual diaria a medida que disminuye el edema en la pared intestinal. Muchas veces es posible llevar a cabo el cierre quirúrgico en el transcurso de una semana. Quizá se requiera una pieza de material protético (Gore-Tex, Surgisis) para acercar entre sí los bordes de la fascia. Cuando se observa atresia durante el cierre, es prudente reducir el intestino en la primera operación y a continuación regresar varias semanas después, una vez que se resuelve el edema, para corregir la atresia. De forma típica, en sujetos con gastrosquisis no se recupera la función intestinal durante varias semanas. Esto es en particular cierto si el intestino está engrosado y edematoso. Como resultado, estos individuos necesitan un acceso central y nutrición parenteral total para crecer.

Hernia inguinal

Conocer la terapéutica de las hernias inguinales pediátricas es un componente central de la práctica quirúrgica moderna. La reparación de una hernia inguinal representa una de las operaciones más comunes que se efectúan en niños. La presencia de una hernia inguinal

en un niño es una indicación para reparación quirúrgica. La operación para una hernia inguinal se denomina herniorrafia porque incluye el cierre del proceso vaginal persistente. Este hecho contrasta con la hernioplastia que se lleva a cabo en adultos y que supone la reconstrucción del piso inguinal.

Embriología

Para comprender la forma de diagnosticar y tratar las hernias inguinales en niños es esencial conocer el origen embriológico. Es muy útil describir estos acontecimientos a los padres, que a menudo tienen la creencia errónea de que la hernia se debe de alguna forma a su incapacidad para consolar el llanto del niño o a la hiperactividad del pequeño. La hernia inguinal resulta de una falta de cierre del proceso vaginal; es una proyección digitiforme del peritoneo que acompaña al testículo en su descenso hacia el escroto. En condiciones normales, el proceso vaginal se cierra unos cuantos meses antes del nacimiento. Ello explica la elevada incidencia de hernias inguinales en prematuros. Cuando el proceso vaginal es por completo permeable, persiste una comunicación entre la cavidad peritoneal y la ingle que provoca una hernia. El cierre parcial puede causar atrapamiento de líquido, que da origen a la presencia de un hidrocele. Éste, cuando es comunicante, se refiere al defecto que establece comunicación con la cavidad peritoneal y en consecuencia puede considerarse una hernia. Si se emplea el sistema de clasificación que se aplica por lo regular a las hernias de los adultos, todas las hernias congénitas en niños son por definición inguinales indirectas. Los niños también padecen hernias inguinales directas y femorales, aunque son mucho menos comunes.

Manifestaciones clínicas

Las hernias inguinales ocurren más a menudo en varones (10:1) y son más frecuentes en el lado derecho. Los lactantes tienen un gran riesgo de incarceration de una hernia inguinal por el anillo inguinal estrecho. Los pacientes presentan más veces un abultamiento en la ingle que observan los padres al cambiar el pañal. Los niños mayores pueden notar el abultamiento por sí mismos. En el examen aparece engrosado el cordón del lado afectado y la presión en el abdomen bajo revela casi siempre la hernia en el lado afectado. La presencia de una hernia incarcerada se manifiesta por un abultamiento duro que no se resuelve de forma espontánea y puede acompañarse de inquietud e irritabilidad del niño. El lactante con una hernia inguinal estrangulada presenta un abultamiento sensible y edematoso en la ingle, en ocasiones con alteraciones de la piel que lo recubre. Al final, el niño sufre obstrucción intestinal, peritonitis y toxicidad sistémica.

Por lo general, una hernia incarcerada puede reducirse. Algunas veces esto requiere sedación ligera. Se aplica una presión suave en el saco desde abajo en dirección del anillo inguinal interno. Después de reducir la hernia incarcerada, puede internarse al niño para observación y practicarse una herniorrafia en el transcurso de las 24 h siguientes para evitar que recurra la incarceration. De manera alternativa es posible programar al niño para intervención en el siguiente turno disponible. Si no se puede reducir la hernia, o existen pruebas de estrangulación, se requiere una operación de urgencia. Ello tal vez exija una laparotomía y resección intestinal.

Cuando se establece el diagnóstico de hernia inguinal en un niño por lo demás normal, debe planearse la reparación quirúrgica. No se experimenta una resolución espontánea y en consecuencia nunca se justifica una conducta distinta de la quirúrgica. Una hernia inguinal en una mujer suele incluir un ovario en lugar de intestino. Aunque a menudo es posible reducir la gónada al abdomen mediante presión suave, muchas veces se mueve hacia adentro y afuera mientras no se lleve a cabo la reparación quirúrgica. En algunos

pacientes, el ovario y una trompa de Falopio constituyen una pared del saco herniario (hernia por deslizamiento); en estos enfermos es posible reducir con efectividad el ovario sólo durante la operación. Si es irreducible la gónada, está indicado reparar de inmediato la hernia para impedir la torsión o la estrangulación del ovario.

Cuando se diagnostica un hidrocele en la infancia y no existen pruebas de una hernia, el tratamiento apropiado es la observación hasta que el niño tenga más de 12 meses; si no desapareció el hidrocele hacia esta época, sin duda alguna hay un proceso vaginal persistente y está indicada una hidrocelectomía con extirpación del proceso vaginal. Cuando se observan los primeros signos de un hidrocele después de los 12 meses de edad, debe intentarse una hidrocelectomía electiva, que en un niño siempre se practica a través de una incisión inguinal. No se recomienda aspirar los hidroceles, ya que la mayor parte de los que no tienen un proceso vaginal persistente remite de manera espontánea y en los que hay una comunicación con el peritoneo se necesita al final reparación quirúrgica.

Reparación quirúrgica

La reparación de una hernia inguinal pediátrica puede ser muy desafiante, en particular en prematuros con incarceration. Se traza una incisión pequeña en un pliegue de la piel en la ingle, directamente sobre el anillo inguinal interno. Se observa y corta la fascia de Scarpa. Se diseca el músculo oblicuo mayor del tejido suprayacente y se confirma la localización del anillo externo. A continuación se abre la aponeurosis del oblicuo mayor a lo largo de la dirección del anillo externo. Luego se remueve el tejido circundante de la superficie interna del oblicuo mayor. Se separan las fibras cremastéricas de las estructuras del cordón y el saco herniario y se llevan a la herida. Es necesario tener cuidado para no tomar el conducto deferente. Después se diseca el saco herniario hasta el anillo interno y se liga mediante sutura doble. Se abre la parte distal del saco herniario de forma amplia para drenar cualquier líquido de hidrocele. Cuando la hernia es muy grande y el paciente muy pequeño, quizá sea necesario apretar el anillo inguinal interno o incluso reparar formalmente el piso inguinal, aunque la inmensa mayoría de los niños no precisa ningún tratamiento después de la ligadura alta del saco herniario.

Existe controversia acerca de la utilidad de explorar el lado opuesto asintomático en un niño con una hernia inguinal. Varios informes indican que la frecuencia de un proceso vaginal persistente en el lado opuesto a la hernia obvia es de 30%, aunque esta cifra disminuye con la edad creciente del niño. Las opciones terapéuticas incluyen no explorar jamás el lado opuesto o explorar sólo bajo ciertas condiciones, por ejemplo en prematuros o en quienes existe incarceration. El lado opuesto puede explorarse de modo laparoscópico. Para ello se inserta un trócar romo de 4 mm en el saco herniario del lado afectado. Se insufla la cavidad abdominal y se coloca la cámara de 4 mm de 70° a través del trócar de tal manera que sea factible visualizar el lado opuesto. Es posible valorar el estado del proceso vaginal en el lado opuesto. Sin embargo, la presencia de un proceso vaginal persistente en la laparoscopia no siempre implica la existencia de una hernia.

Varios autores notificaron un acceso por completo laparoscópico en el tratamiento de hernias inguinales en niños. Esta técnica requiere la insuflación a través del ombligo y la colocación de una sutura extraperitoneal para ligar el saco herniario. Quienes proponen el procedimiento resaltan que no se realiza ninguna incisión en la ingle y hay menos posibilidad de lesionar las estructuras del cordón. Aún es necesario establecer los resultados de esta técnica a largo plazo.

Las hernias inguinales en niños recurren en menos de 1% de los pacientes y las recurrencias son casi siempre consecuencia de sacos herniarios que se pasaron por alto en el primer procedimiento, una hernia directa o una hernia femoral omitida. En todos los niños debe suministrarse anestesia local, sea mediante inyección caudal o directa en la herida.

La anestesia raquídea en prematuros reduce el riesgo de apnea posoperatoria comparada con la anestesia general.

GENTALES

Testículos no descendidos

Embriología

El término testículo no descendido (criptorquidia) se refiere a la interrupción del descenso normal del testículo al interior del escroto. El testículo puede encontrarse en el retroperitoneo, el anillo inguinal interno, el conducto inguinal o incluso el anillo externo. El testículo se inicia como un engrosamiento en el reborde urogenital en la quinta a sexta semanas de la vida embrionaria. En el séptimo y octavo meses, el testículo desciende a lo largo del conducto inguinal hacia la parte superior del escroto y con su progresión se forma el proceso vaginal y se lleva a lo largo con el testículo en migración. Al nacer, alrededor de 95% de los lactantes tiene los testículos colocados en el escroto.

Debe diferenciarse entre testículo no descendido y testículo ectópico. Por definición, este último es el que pasó a través del anillo externo en la vía normal y a continuación se situó en un punto anormal arriba del recto del abdomen o el músculo oblicuo mayor, o bien el tejido blando de la parte interna del muslo o detrás del escroto en el perineo. La ausencia congénita de testículos resulta de falta del desarrollo normal o un accidente intrauterino que provoca pérdida del riego del testículo en desarrollo.

Presentación clínica

La incidencia de testículos no descendidos es de 30% en prematuros y 1 a 3% a término. Para el diagnóstico debe examinarse al niño en posición supina, en la cual la inspección puede revelar un escroto hipoplásico o de escasas rugosidades. Por lo general es posible palpar un testículo no descendido unilateral en el conducto inguinal o la parte superior del escroto. En ocasiones es difícil o imposible palpar el testículo, lo cual indica que se trata de un testículo abdominal o la ausencia congénita de la gónada. Si no se palpa el testículo en posición supina es necesario examinar al niño sentado con las piernas cruzadas. Esta maniobra disminuye el reflujo cremastérico y facilita la identificación del sitio del testículo.

En la actualidad se sabe que los testículos criptorquídicos muestran mayor predisposición a la degeneración maligna. Además, cuando el testículo no se encuentra en el escroto se atenúa la fecundidad. Por estas razones está indicado colocar por medios quirúrgicos el testículo en el escroto (orquiopexia). Cabe resaltar que este procedimiento mejora el potencial de fecundidad, aunque nunca es normal. De igual manera, el testículo aún tiene el riesgo de alteraciones malignas, aunque su localización en el escroto facilita la posible detección más temprana de una afección testicular maligna. Otras razones para considerar la orquiopexia incluyen riesgo de traumatismo del testículo localizado en el tubérculo púbico, mayor incidencia de torsión y el efecto psicológico de un escroto vacío en un varón en desarrollo. Aún no se establecen las razones de la degeneración maligna, pero las pruebas indican una anomalía inherente del testículo que lo predispone a un descenso incompleto y degeneración maligna en lugar de una afección maligna como resultado de un ambiente anormal.

Tratamiento

Los varones con testículos no descendidos en ambos lados suelen ser infértiles. Cuando el testículo no se encuentra dentro del escroto, está sujeto a una temperatura más alta y el resultado es una disminución de la espermatogénesis. Desde el punto de vista histológi-

co, Mengel y colaboradores estudiaron 515 testículos no descendidos y demostraron una disminución de la presencia de espermatogonias después de los dos años de edad. En consecuencia, hoy en día se recomienda colocar de forma quirúrgica el testículo no descendido en su sitio normal alrededor de los dos años de edad cuando más tarde. A pesar de la orquiopexia, la incidencia de infertilidad es casi dos veces mayor en varones con orquiopexia unilateral comparados con los varones con descenso testicular normal.

Algunas veces resulta eficaz el uso de gonadotropina coriónica en pacientes con testículos no descendidos bilaterales, lo cual sugiere que estos enfermos son más propensos a presentar insuficiencia hormonal que los niños con testículo no descendido unilateral. Si no desciende el testículo después de un mes de endocrinoterapia, se corrige por medios quirúrgicos. En un niño con criptorquidia unilateral debe corregirse el problema con operación. De manera típica, la intervención se practica a través de una incisión inguinal y escrotal combinada. Se disecan del todo los vasos del cordón y se coloca el testículo en una bolsa en el dartos dentro del escroto. El testículo criptorquídico se acompaña con frecuencia de una hernia inguinal, que debe repararse durante la orquiopexia.

Los sujetos con un testículo impalpable representan un desafío terapéutico. La conducta actual incluye laparoscopia para localizar el testículo. Si se encuentra que el cordón espermático atraviesa el anillo interno o se descubre el testículo en el anillo y puede llevarse al interior del escroto, se efectúan una incisión en la ingle y orquiopexia. Cuando se reconoce un testículo abdominal que está muy lejos para llevarse al escroto, se recurre al método de Fowler-Stephens en dos etapas; en la primera, se pinzan de manera laparoscópica los vasos testiculares y a continuación se realiza una orquiopexia a través de la ingle alrededor de seis meses más tarde, después de los cuales el testículo recibe flujo colateral. Siempre que sea posible es preferible preservar los vasos testiculares. Cuando el testículo se encuentra a 1 o 2 cm del anillo, puede preservarse su irrigación al disecar los vasos testiculares hasta el hilio renal y a continuación liberar las inserciones peritoneales. Esto proporciona a menudo una longitud suficiente para permitir una orquiopexia a través de la ingle.

Algunos individuos sufren en grado considerable por esta deficiencia anatómica. En la actualidad se dispone de prótesis de todos los tamaños y pueden insertarse en el escroto, con lo que se obtiene un aspecto y una estructura normales a la palpación. A cualquier paciente con un testículo no descendido corregido de forma quirúrgica debe examinarlo cada año el cirujano hasta mediados de la adolescencia. En esa época es necesario explicar al enfermo la posibilidad de degeneración maligna y enseñarle el autoexamen que debe realizar cuando menos dos veces al año toda la vida.

Quistes y tumores del ovario

Clasificación anatomopatológica

Los quistes y tumores del ovario pueden clasificarse en no neoplásicos o neoplásicos. Las primeras lesiones incluyen quistes (simple, folicular, de inclusión, paraovárico o del cuerpo amarillo), endometriosis y anomalías inflamatorias. Las lesiones neoplásicas se clasifican con base en los tres primordios que contribuyen al ovario: componentes mesenquimatosos del reborde urogenital; epitelio germinal que recubre el reborde urogenital, y células germinales que migran del saco vitelino. Los tumores de células germinales son la variedad más común y se clasifican según sean el grado de diferenciación y los componentes celulares que lo forman. Los menos diferenciados son los disgerminomas, que comparten características similares al seminoma en varones. Aunque son tumores malignos, son en extremo sensibles a la radiación y quimioterapia. Las lesiones más comunes son los teratomas, que pueden ser maduros, inmaduros o malignos. El grado de diferenciación de los elementos neurales del tumor determina el grado de inmadurez.

Los tumores del estroma del cordón sexual surgen de componentes mesenquimatosos del reborde urogenital e incluyen neoplasias de células de la granulosa y la teca y los tumores de células de Sertoli-Leydig. Estas neoplasias suelen producir hormonas que inducen pubertad precoz o hirsutismo, respectivamente. Aunque los tumores epiteliales son raros, ocurren en niños e incluyen cistadenomas serosos y mucinosos.

Presentación clínica

Las niñas con lesiones del ovario suelen presentar dolor abdominal. Otros signos y síntomas son una masa palpable en el abdomen, pruebas de obstrucción urinaria, síntomas de obstrucción intestinal y desequilibrio endocrino. La conducta quirúrgica depende de la fisonomía de la masa en la operación, es decir, si es de aspecto benigno o se sospecha afección maligna. En el caso de un quiste simple del ovario, la intervención depende de su tamaño y el grado de síntomas que causa. En general, los quistes grandes (más de 4 a 5 cm) deben resecarse, ya que no es probable que se resuelven y pueden tener el peligro de torsión y ocultar una afección maligna subyacente. La resección puede practicarse de forma laparoscópica y en todos los casos debe conservarse tejido ovárico.

Tratamiento quirúrgico

Para lesiones del ovario de aspecto maligno es importante obtener marcadores de tumor, como fetoproteínas alfa (teratomas), LDH (disgerminoma), gonadotropina coriónica humana beta (coriocarcinoma) y CA-125 (tumores epiteliales). Aunque no siempre es segura la sensibilidad diagnóstica de estos marcadores, proporcionan material para seguimiento posoperatorio e indican la respuesta al tratamiento. Cuando se sospecha una afección maligna, la paciente debe someterse a una operación formal para cáncer. Este procedimiento se practica a través de una incisión en la línea media o una de Pfannenstiel. Es necesario reunir líquido de ascitis y lavados peritoneales para estudios citológicos. Se inspeccionan con cuidado el hígado y el diafragma en busca de una enfermedad metastásica. Si hay alguna prueba de la presencia de tumor se practica una omentectomía. Se obtienen biopsias de ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos y se reseca por completo el tumor primario. Por último, se inspecciona con cuidado el ovario contralateral y si se observa una lesión se recoge una biopsia. Los disgerminomas y tumores epiteliales pueden ser bilaterales hasta en 15% de los casos. En ocasiones es posible preservar la trompa de Falopio ipsilateral. No están indicados procedimientos más radicales.

Quistes del ovario en recién nacidas

Se ha identificado un número cada vez mayor de quistes del ovario mediante ultrasonido prenatal. Con anterioridad se recomendaba la extirpación quirúrgica de todos los quistes mayores de 5 cm de diámetro por el riesgo percibido de torsión del ovario. En fecha más reciente ha resultado obvio por exámenes seriados con ultrasonido que muchas de estas lesiones remiten de manera espontánea. En consecuencia, los quistes simples y asintomáticos pueden observarse y operarse sólo cuando no disminuyen de tamaño u ocasionan síntomas. De manera característica, la resolución ocurre alrededor de los seis meses de edad. Puede utilizarse una vía laparoscópica. En contraste, los quistes complejos de cualquier tamaño requieren intervención quirúrgica cuando se presentan.

AFECCIONES MALIGNAS PEDIÁTRICAS

El cáncer es la segunda causa principal de muerte en niños después de los traumatismos y origina 11% de toda la mortalidad pediátrica en Estados Unidos. Varias características

distinguen a los cánceres pediátricos de los del adulto e incluyen la presencia de tumores que se observan sobre todo en niños, como el neuroblastoma y los tumores de células germinales, y la respuesta favorable a la quimioterapia experimentada en muchas afecciones malignas sólidas pediátricas, incluso cuando existen metástasis.

Tumor de Wilms

Presentación clínica

El tumor de Wilms es la neoplasia maligna primaria más común del riñón en niños. Cada año hay en Estados Unidos cerca de 500 casos nuevos y casi todos se diagnostican en los cinco primeros años de vida, con incidencia máxima a los tres años de edad. Los adelantos en el cuidado de los pacientes con tumor de Wilms han dado por resultado una tasa total de curación de 90%, aun si existe diseminación metastásica. Las más de las veces el tumor se desarrolla en niños por lo demás sanos como una masa asintomática en el flanco o el abdomen alto. Con frecuencia, la masa la descubre un padre al bañar o vestir al niño. Otros síntomas incluyen hipertensión, hematuria, estreñimiento patológico o pérdida de peso. Algunas veces se detecta una masa después de un traumatismo contuso del abdomen.

Genética del tumor de Wilms. El tumor de Wilms puede surgir por mutaciones de las líneas germen y somáticas y ocurrir con o sin un antecedente familiar. Casi 97% de estas malformaciones es esporádico porque ocurre sin una causa o factor de riesgo hereditario o congénito. Cuando se identifica un factor de riesgo hereditario, el niño afectado muestra la anomalía a una edad más temprana y con frecuencia de manera bilateral. Casi todos esos tumores se acompañan de mutaciones de la línea germinal. Se ha establecido bien que existe una predisposición genética al tumor de Wilms en el síndrome WAGR, que comprende tumor de Wilms, aniridia, anomalidades genitourinarias y retraso mental. De forma adicional, hay mayor incidencia de tumor de Wilms en ciertos estados de crecimiento excesivo, en particular el síndrome de Beckwith-Wiedemann y hemihipertrofia. Se ha demostrado que el síndrome de WAGR resulta de la delección de una copia de cada uno de los genes del tumor de Wilms, WT1 y el de aniridia adyacente, PAX6, en el cromosoma 11p13. El de Beckwith-Wiedemann es un síndrome de crecimiento excesivo que se caracteriza por visceromegalia, macroglosia e hipoglucemia hiperinsulinémica. Se origina por mutaciones en el locus 11p15.5. Diversas pruebas sugieren que el análisis del estado de metilación de varios genes en el locus 11p15 podría reconocer a los individuos con riesgo de tumor de Wilms. Como hecho importante, la mayoría de los pacientes con tumor de Wilms carecen de mutaciones en estos loci genéticos.

Tratamiento quirúrgico. Antes de la operación, en todos los pacientes en los que se sospecha tumor de Wilms debe solicitarse un estudio de CT de abdomen y tórax. Estos estudios caracterizan la masa, identifican la presencia de metástasis y proporcionan información sobre el riñón opuesto. El estudio de CT también revela la presencia de restos nefrógenos, que son lesiones precursoras de esta tumoración. Debe efectuarse un ultrasonido abdominal para demostrar la presencia de extensión a las venas renal o cava.

El tratamiento de pacientes con tumor de Wilms se ha valorado de manera cuidadosa dentro del contexto de estudios grandes que incluyeron miles de pacientes. Estos estudios los coordinó el *National Wilms' Tumor Study Group* (NWTSG) en Estados Unidos y la *International Society of Pediatric Oncology* (SIOP), que incluyó sobre todo a países europeos. Estos estudios destacaron diferencias terapéuticas relevantes en pacientes que

presentan tumor de Wilms. El NWTSG apoya la resección seguida de quimioterapia en casi todos los casos, en tanto que la conducta del SIOP consiste en encoger el tumor mediante quimioterapia preoperatoria. Existen casos en los que se apoya la quimioterapia preoperatoria en ambos grupos y suponen la inclusión bilateral de la vena cava inferior que se extiende arriba de las venas hepáticas y afección de un riñón solitario por tumor de Wilms. Los defensores del NWTSG aducen que en otros casos el tratamiento preoperatorio tiene como resultado la pérdida de una información importante para la estadificación y, en consecuencia, coloca a los pacientes en un riesgo más alto de recurrencia, además de que puede conducir a un tratamiento muy agresivo en algunos casos. Sin embargo, las tasas totales de supervivencia no difieren entre los esquemas de NWTSG y SIOP.

Los objetivos de la operación comprenden la extirpación completa del tumor. Es crucial evitar que se rompa la neoplasia o lesionar órganos contiguos. Debe incluirse un muestreo de ganglios linfáticos regionales y tomarse muestras de todos los ganglios sospechosos. De forma típica, se realiza una incisión transversal en el abdomen y se utiliza un acceso transperitoneal. Se inspecciona de modo cuidadoso el lado opuesto para comprobar que no está afectado. A continuación se practica una nefroureterectomía radical con control del pedículo renal como un paso inicial. Si está diseminado arriba de las venas hepáticas, quizá se requiera un acceso intratorácico. Cuando se encuentra una afección bilateral, se toman biopsias de ambas lesiones y se administra quimioterapia seguida de un procedimiento con conservación de nefronas.

Neuroblastoma

Presentación clínica. El neuroblastoma es la tercera afección maligna pediátrica más común y causa alrededor de 10% de todos los cánceres de la niñez. La inmensa mayoría de pacientes tiene una enfermedad avanzada cuando se presenta y, a diferencia del tumor de Wilms, la supervivencia total es menor de 30%. Más de 80% de los casos se identifica antes de los cuatro años de edad y la incidencia máxima ocurre a los dos años de edad. El neuroblastoma se origina en células de la cresta neural y muestra distintos grados de diferenciación. La neoplasia surge con mayor frecuencia en glándulas suprarrenales, mediastino posterior, cuello o pelvis, pero puede originarse en cualquier ganglio simpático. La presentación clínica depende del sitio del tumor primario y la presencia de metástasis.

Dos tercios de estos tumores se detectan por primera vez como una masa abdominal asintomática. El tumor puede crecer en la línea media y una enorme proporción de los sujetos ya muestra signos de enfermedad metastásica. En ocasiones los niños pueden presentar dolor por la masa tumoral o dolor óseo por metástasis. Pueden ocurrir proptosis y equimosis periorbitaria por la presencia de metástasis retrobulbares. Debido a que se originan en ganglios paraespinales, los neuroblastomas pueden invadir a través del agujero neural y comprimir la médula espinal, con debilidad muscular o alteraciones sensoriales resultantes. Rara vez los niños pueden presentar diarrea acuosa grave por secreción de péptido intestinal vasoactivo por el tumor o datos neurológicos paraneoplásicos, incluidos ataxia cerebelosa u opsoclono/mioclono.

Valoración diagnóstica

Dado que estos tumores derivan del sistema nervioso simpático, se producen en mayores cantidades catecolaminas y sus metabolitos e incluyen valores elevados de catecolaminas séricas (dopamina, noradrenalina) o metabolitos urinarios de catecolaminas: ácido vanililmandélico (VMA) o ácido homovanílico (HVA). La medición de VMA y HVA en suero y orina contribuye a precisar el diagnóstico y vigilar la propiedad del tratamiento futuro

y la recurrencia. El criterio mínimo para el diagnóstico de neuroblastoma se basa en un factor de los siguientes: a) un diagnóstico anatomopatológico inequívoco establecido a partir de tejido tumoral mediante microscopia de luz (con inmunohistología o sin ella, microscopia electrónica o aumento de los valores de catecolaminas séricas o metabolitos urinarios de éstas); b) la combinación de aspirado o biopsia de médula ósea que contiene células tumorales inequívocas y concentraciones mayores de catecolaminas séricas, o metabolitos urinarios de estas últimas como se describió.

Es necesario valorar al paciente mediante tomografía por computadora del abdomen, que suele mostrar el desplazamiento y en ocasiones obstrucción del uréter de un riñón intacto. Antes de instituir el tratamiento, debe efectuarse un estudio completo para asignar la etapa, que incluye radiografía de tórax, biopsia de médula ósea y gammagramas con radionúclidos para buscar metástasis. Cualquier anomalía en la radiografía de tórax debe seguirse mediante tomografía por computadora del tórax.

Indicadores pronósticos

Se han estudiado diversas variables biológicas en niños con neuroblastomas. Para obtener suficiente tejido para este análisis se requiere una biopsia abierta. El tumor hiperdiploide DNA se acompaña de un pronóstico favorable y la amplificación N-myc de mal pronóstico sin importar cuál sea la edad del paciente. La clasificación de Shimada describe tumores con histología favorable o desfavorable basada en el grado de diferenciación, el índice de mitosis-cariorexis y la presencia o ausencia de estroma schwanniano. En general, los niños de cualquier edad con neuroblastoma localizado y los lactantes menores de un año de edad con enfermedad avanzada y características favorables de la afección tienen una posibilidad mayor de sobrevivir sin enfermedad. En contraste, los niños mayores con enfermedad en etapa avanzada tienen una posibilidad significativamente menor de curar a pesar del tratamiento intensivo. Por ejemplo, la quimioterapia intensiva con múltiples fármacos ha dado por resultado una tasa de supervivencia a dos años de 20% en niños mayores con enfermedad en etapa IV. El neuroblastoma en adolescentes tiene un peor pronóstico a largo plazo al margen de la etapa o sitio y, en muchos casos, una evolución más prolongada.

Cirugía

El objetivo quirúrgico es la resección completa. Sin embargo, muchas veces no es posible por la diseminación local y regional extensa del tumor cuando se presenta. En estas circunstancias, se lleva a cabo una biopsia y se administra quimioterapia preoperatoria basada en la etapa del tumor. Después de instituir el tratamiento neoadyuvante, se efectúa la resección quirúrgica. El principal objetivo es obtener una resección cuando menos de 95% sin comprometer estructuras mayores. Los tumores abdominales se abordan a través de una incisión transversal; los torácicos mediante una toracotomía posterolateral o un método toracoscópico. Pueden tener un componente intrarraquídeo.

Neuroblastoma en lactantes

Se ha descrito bien la regresión espontánea del neuroblastoma en lactantes, en especial en quienes tienen la enfermedad en etapa 4S. La regresión sólo suele ocurrir en neoplasias con un número casi triploide de cromosomas que también carecen de la amplificación N-myc y pérdida del cromosoma 1p. Estudios recientes indican que los lactantes con neuroblastoma asintomático pequeño, en etapa baja, detectado mediante detección, pueden tener tumores que regresan de forma espontánea. Estos pacientes pueden observarse con seguridad sin ninguna intervención quirúrgica ni diagnóstico histico.

TRAUMATISMO EN NIÑOS

Las lesiones son la principal causa de muerte en niños mayores de un año de edad. De hecho, el traumatismo constituye casi la mitad de todas las muertes pediátricas, más que el cáncer, anomalías congénitas, neumonía, cardiopatía, homicidio y meningitis combinados. La mortalidad por circunstancias no intencionales constituye 65% de todas las muertes por lesiones en niños menores de 19 años. De 1972 a 1992, las colisiones en vehículo de motor fueron la principal causa de muerte en personas de uno a 19 años de edad, seguidas de homicidio o suicidio (de manera predominante con armas de fuego) y ahogamiento. Cada año mueren en Estados Unidos unos 20 000 niños y adolescentes como resultado de una lesión. Se calcula que por cada niño que muere por una lesión se hospitalizan otros 40 y se tratan 1 120 en departamentos de urgencias. Se calcula que cada año 50 000 adquieren incapacidades permanentes, casi todas como resultado de lesiones de la cabeza. En consecuencia, el traumatismo pediátrico es aún una de las principales amenazas para la salud y bienestar de los niños.

Se aplican consideraciones específicas a los traumatismos en niños que influyen en el tratamiento y resultado final y se relacionan con los mecanismos de lesión, las variaciones anatómicas en niños comparados con adultos y las respuestas fisiológicas.

Mecanismos de lesión

Casi todos los traumatismos pediátricos son contusos. Las lesiones penetrantes se observan en casos de violencia con armas, caídas en objetos cortantes o penetración por vidrio después de caídas a través de ventanas. La edad y el género influyen en grado significativo en los patrones de lesión. Los niños varones menores de 18 años están expuestos a deportes de contacto y conducción de vehículos de motor. Como resultado, tienen un patrón diferente de lesiones los niños menores, que se caracterizan por calificaciones de gravedad de la lesión más altas. En el grupo de edad de lactantes y niños pequeños, las caídas son una causa común de lesión grave. Son en extremo comunes las lesiones en la casa que incluyen caídas, ahogamientos, ingestión de cáusticos y lesiones no accidentales.

Tratamiento inicial

Los objetivos del tratamiento de pacientes pediátricos traumatizados son similares a los de adultos y siguen los lineamientos del *Advanced Trauma Life Support* establecidos por el *American College of Surgeons*. La primera prioridad es controlar las vías respiratorias. En un niño puede evolucionar con rapidez un paro respiratorio a uno cardíaco. Es importante reconocer las diferencias anatómicas entre las vías respiratorias de los niños y los adultos. El niño tiene un cuello más corto, laringe más pequeña y anterior, epiglotis más laxa, tráquea corta y lengua grande. El quinto dedo de la mano del niño suele proporcionar una estimación del tamaño de la sonda endotraqueal. De manera alternativa, puede utilizarse la fórmula $(\text{edad} + 16)/4$. En niños menores de ocho años de edad es preferible emplear sondas endotraqueales sin manguito para reducir al mínimo el traumatismo traqueal. Después de valorar las vías respiratorias se estudia la respiración. Es importante considerar que la distensión gástrica por aerofagia puede alterar gravemente las respiraciones. En consecuencia, debe colocarse una sonda nasogástrica en un momento temprano de la reanimación. El neumotórax o hemotórax deben tratarse con rapidez. Cuando se valora la circulación, es importante reconocer que la taquicardia suele ser la respuesta valorable más temprana a la hipovolemia. Otros signos de choque hipovolémico inminente en niños incluyen cambios mentales, retraso del llenado capilar, palidez de la piel e hipotermia. Es necesario obtener a la brevedad el acceso intravenoso una vez que llega el paciente

al área de traumatismos. La primera conducta debe ser utilizar la fosa anticubital. Si no es posible, puede realizarse con rapidez y seguridad un corte sobre la vena safena en la ingle. La canulación intraósea suele proporcionar un acceso temporal en lactantes en tanto se establece uno intravenoso. Por lo general deben evitarse los accesos percutáneos en el cuello. Después de colocar los accesos intravenosos se extrae sangre para compatibilidad cruzada y valoración de enzimas hepáticas, lipasa, amilasa y perfil hematológico.

En pacientes con signos de pérdida de volumen debe administrarse pronto un bolo de 20 ml/kg de solución salina o Ringer con lactato. Si el paciente no responde a tres bolos, se administra sangre (10 ml/kg). Es necesario establecer el origen de la hemorragia. Los sitios más comunes incluyen tórax, abdomen, pelvis, fracturas en las extremidades o heridas grandes en el cuero cabelludo; deben buscarse de manera cuidadosa. Es necesario tener cuidado para evitar hipotermia mediante la administración intravenosa de líquidos tibios y el uso de dispositivos externos para calentamiento.

Valoración de la lesión

En todos los individuos debe obtenerse una radiografía de raquis cervical, tórax y abdomen con la pelvis. También deben valorarse por medios radiológicos todas las extremidades en las que se sospecha alguna fractura. El estudio sanguíneo de detección incluye AST, ALT y amilasa/lipasa y es útil para valorar lesiones hepáticas y pancreáticas. Un aumento considerable en estos estudios requiere una valoración más amplia mediante tomografía por computadora (CT). En un niño con hipersensibilidad abdominal de consideración y un mecanismo de lesión quizá consecutivo a una lesión intraabdominal debe solicitarse un estudio de CT del abdomen con contraste intravenoso y oral en todos los casos. El lavado peritoneal diagnóstico tiene un papel limitado en niños como prueba de detección. Sin embargo, puede ser muy útil en pequeños que se llevan con urgencia al quirófano para tratamiento de una hemorragia intracraneal profusa. Durante la craneotomía puede practicarse al mismo tiempo un lavado peritoneal diagnóstico para identificar una hemorragia abdominal. Aunque el ultrasonido del abdomen es muy útil en la valoración de traumatismos abdominales en adultos, aún no se acepta ampliamente en la terapéutica de lesiones pediátricas. Ello se relaciona en parte con el uso más amplio del tratamiento no quirúrgico en casi todas las lesiones de órganos sólidos, que darían por resultado un estudio de ultrasonido abdominal positivo.

Lesiones torácicas

El tórax pediátrico es dócil por la calcificación incompleta de las costillas y los cartílagos. Como resultado, las lesiones contusas del tórax causan a menudo contusión pulmonar, aunque son raras las fracturas costales. El diagnóstico se establece mediante radiografía de tórax y puede acompañarse de hipoxia grave que requiere ventilación mecánica. La contusión pulmonar se resuelve mediante tratamiento cuidadoso con ventilador y reanimación de volumen razonable. Los niños que sufrieron una lesión torácica contusa masiva pueden presentar asfixia traumática que se caracteriza por hemorragias petequiales cervicales y faciales o cianosis acompañada de ingurgitación vascular y hemorragia subconjuntival. La terapéutica incluye ventilación y tratamiento de lesiones coexistentes del sistema nervioso central o el abdomen. Las lesiones torácicas penetrantes pueden dañar los pulmones o causar una alteración mayor de los bronquios o los grandes vasos.

Lesiones del abdomen

En niños, la caja costal pequeña y el recubrimiento muscular mínimo del abdomen pueden ocasionar una lesión notoria después de un traumatismo en apariencia menor. El hígado y

el bazo en particular están relativamente desprotegidos y se lesionan después de un traumatismo directo del abdomen. Las lesiones duodenales son casi siempre efecto de traumatismo contuso que puede deberse a abuso infantil o lesión por el manubrio de una bicicleta. Los hematomas duodenales se resuelven sin intervención quirúrgica. Por lo general, las lesiones de intestino delgado ocurren en el yeyuno en el área de fijación por el ligamento de Treitz. Estas lesiones se deben a desaceleración súbita en casos de un cinturón ajustado sobre el regazo. Es posible que haya un hematoma en la pared anterior del abdomen debido a un cinturón de seguridad, el llamado “signo del cinturón de seguridad”. Este hallazgo debe poner en alerta a quien atiende sobre la posibilidad de una lesión subyacente de intestino delgado y una fractura del raquis lumbar (fractura de Chance).

El bazo se lesiona con relativa frecuencia después de un traumatismo contuso del abdomen en niños. Se gradúa la extensión de la lesión esplénica y el tratamiento se rige por el grado de lesión. La terapéutica actual incluye una conducta no quirúrgica en casi todos los casos, incluso en lesiones de grado 4, a condición de que el paciente sea estable desde el punto de vista hemodinámico. Esta conducta evita la operación en casi todos los casos. Todos los pacientes deben internarse en una unidad vigilada y es necesario tener a disposición sangre específica para transfusión. Cuando tiene éxito el tratamiento no quirúrgico, como sucede en casi todos los casos, se prescribe un período prolongado de reposo en cama. De esa forma se optimiza la posibilidad de cicatrización y minimiza la de una nueva lesión. Un lineamiento típico consiste en restringir las actividades del niño durante dos semanas más que el grado de lesión del bazo (es decir, en un niño con lesión esplénica de grado 4 se restringe la actividad durante seis semanas). En niños que requieren líquidos de modo constante, o cuando se necesita una transfusión sanguínea, no debe posponerse la exploración. En la operación casi siempre es posible salvar el bazo. Si se efectúa una esplenectomía, es necesario administrar antibióticos e inmunizaciones profilácticas para proteger contra sepsis siderante posesplenectomía. El hígado también se lesiona con frecuencia después de un traumatismo contuso del abdomen. Se utiliza un sistema de gradación para caracterizar las lesiones hepáticas y suele tener éxito el tratamiento no quirúrgico. Datos recientes demostraron que las lesiones concurrentes son indicadores de predicción del resultado final más importante en niños con lesiones hepáticas que el grado real de lesión. Los criterios quirúrgicos son similares a los de una lesión esplénica e incluyen en especial inestabilidad hemodinámica. Las consideraciones intraoperatorias en el tratamiento de una lesión hepática masiva son similares en niños y adultos. Después de un traumatismo contuso grave del abdomen pueden ocurrir contusiones renales. Por lo regular tiene éxito el tratamiento no quirúrgico a menos que el paciente sea inestable por una hemorragia renal activa. Durante la operación es importante confirmar la presencia de un riñón contralateral normal.

Lecturas sugeridas

- Ahuja AT, King AD, et al: Thyroglossal duct cysts: sonographic appearances in adults. *AJNR Am J Neuroradiol* 20:579, 1999.
- Andersen B, Kallehave F, et al: Antibiotics versus placebo for prevention of postoperative infection after appendicectomy. *Cochrane Database Syst Rev* 2:CD001439.
- Azarow K, Messineo A, et al: Congenital diaphragmatic hernia—a tale of two cities: The Toronto experience. *J Pediatr Surg* 32:395, 1997.
- Bohn D: Congenital diaphragmatic hernia. *Am J Respir Crit Care Med* 166:911, 2002.
- Boloker J, Bateman DA, et al: Congenital diaphragmatic hernia in 120 infants treated consecutively with permissive hypercapnea/spontaneous respiration/elective repair. *J Pediatr Surg* 37:357, 2002.
- Bratton S, Annich G: Packed red blood cell transfusions for critically ill pediatric patients: When and for what conditions? *J Pediatr* 142:95, 2003.

- Cotterill SJ, Pearson ADJ, et al: Clinical prognostic factors in 1277 patients with neuroblastoma: Results of The European Neuroblastoma Study Group 'Survey' 1982-1992. *Eur J Cancer* 36:901, 2000.
- Geisler DP, Jegathesan S, et al: Laparoscopic exploration for the clinically undetected hernia in infancy and childhood. *Am J Surg* 182:693, 2001.
- Georgeson K: Laparoscopic-assisted pull-through for Hirschsprung's disease. *Semin Pediatr Surg* 11:205, 2002.
- Gollin GA, Abarbanell AA, et al: Peritoneal drainage as definitive management of intestinal perforation in extremely low-birth-weight infants. *J Pediatr Surg* 38:1814, 2003.
- Guthrie S, Gordon P, et al: Necrotizing enterocolitis among neonates in the United States. *J Perinatol* 23:278, 2003.
- Hackam DJ, Superina R, et al: Single-stage repair of Hirschsprung's disease: A comparison of 109 patients over 5 years. *J Pediatr Surg* 32:1028, 1997.
- Hackam DJ, Filler R, et al: Enterocolitis after the surgical treatment of Hirschsprung's disease: Risk factors and financial impact. *J Pediatr Surg* 33:830, 1998.
- Hackam DJ, Reblock K, et al: The influence of Down's syndrome on the management and outcome of children with Hirschsprung's disease. *J Pediatr Surg* 38:946, 2003.
- Hackam DJ, Potoka D, et al: Utility of radiographic hepatic injury grade in predicting outcome for children after blunt abdominal trauma. *J Pediatr Surg* 37:386, 2002.
- Hirschl RB, Philip WF, et al: A prospective, randomized pilot trial of perfluorocarbon-induced lung growth in newborns with congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg* 38:283, 2003.
- Kalapurakal J, Li S, et al: Influence of radiation therapy delay on abdominal tumor recurrence in patients with favorable histology Wilms' tumor treated on NWTS-3 and NWTS-4: A report from the National Wilms' Tumor Study Group. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 57:495, 2003.
- Kim HB, Lee PW, et al: Serial transverse enteroplasty for short bowel syndrome: A case report. *J Pediatr Surg* 38:881, 2003.
- Konkin D, O'hali W, et al: Outcomes in esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. *J Pediatr Surg* 38:1726, 2003.
- Langer J, Durrant A, et al: One-stage transanal Soave pullthrough for Hirschsprung disease: A multicenter experience with 141 children. *Ann Surg* 238:569, 2003.
- Levitt MA, Ferraraccio D, et al: Variability of inguinal hernia surgical technique: A survey of North American pediatric surgeons. *J Pediatr Surg* 37:745, 2002.
- Lintula H, Kokki H, et al: Single-blind randomized clinical trial of laparoscopic versus open appendectomy in children. *Br J Surg* 88:510, 2001.
- Lipshutz G, Albanese C, et al: Prospective analysis of lung-to-head ratio predicts survival for patients with prenatally diagnosed congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg* 32:1634, 1997.
- Little D, Rescorla F, et al: Long-term analysis of children with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. 38:852, 2003.
- Molik KA, West KW, et al: Portal venous air: The poor prognosis persists. *J Pediatr Surg* 36:1143, 2001.
- Nadler E, Stanford A, et al: Intestinal cytokine gene expression in infants with acute necrotizing enterocolitis: Interleukin-11 mRNA expression inversely correlates with extent of disease. *J Pediatr Surg* 36:1122, 2001.
- Pedersen A, Petersen O, et al: Randomized clinical trial of laparoscopic versus open appendectomy. *Br J Surg* 200, 2001.
- Potoka D, Schall L, et al: Improved functional outcome for severely injured children treated at pediatric trauma centers. *J Trauma* 51:824, 2001.
- Potoka DA, Schall LC, et al: Risk factors for splenectomy in children with blunt splenic trauma. *J Pediatr Surg* 37:294, 2002.
- Puapong D, Kahng D, et al: Ad libitum feeding: Safely improving the cost-effectiveness of pyloromyotomy. *J Pediatr Surg* 37:1667, 2002.

- Rozmiarek AJ, Qureshi FG, Cassidy L, Ford HR, et al: How low can you go? Effectiveness and safety of extracorporeal membrane oxygenation in low-birth-weight neonates. *J Pediatr Surg* 39:845, 2004.
- Rozmiarek AJ, Qureshi FG, Cassidy L, Ford HR, et al: Factors influencing survival in newborns with congenital diaphragmatic hernia: The relative role of timing of surgery. *J Pediatr Surg* 39:821, 2004.
- Sandler A, Ein S, et al: Unsuccessful air-enema reduction of intussusception: is a second attempt worthwhile? *Pediatr Surg Int* 15:214, 1999.
- Schier F, Montupet P, et al: Laparoscopic inguinal herniorrhaphy in children: A three-center experience with 933 repairs. *J Pediatr Surg* 37:395, 2002.
- Shamberger R, Guthrie K, et al: Surgery-related factors and local recurrence of Wilms tumor in National Wilms Tumor Study 4. *Ann Surg* 229:292, 1999.
- Shimada H, Ambros I, et al: The International Neuroblastoma Pathology Classification (the Shimada system). *Cancer* 86:364, 1999.
- Teitelbaum D, Coran A: Reoperative surgery for Hirschsprung's disease. *Semin Pediatr Surg* 12:124, 2003.
- Tolia V, Wureth A, et al: Gastroesophageal Reflux Disease: Review of Presenting Symptoms, Evaluation, Management, and Outcome in Infants. *Digestive Diseases & Sciences* 48:1723, 2003.
- Wildhaber B, Coran A, et al: The Kasai portoenterostomy for biliary atresia: A review of a 27-year experience with 81 patients. *J Pediatr Surg* 38:1480, 2003.
- Wilson J, Lund D, et al: Congenital diaphragmatic hernia—a tale of two cities: the Boston experience. *J Pediatr Surg* 32:401, 1997.

ANATOMÍA

Riñón y uréter

Los órganos del aparato urinario, que incluyen riñón, uréter y vejiga, se ubican en el espacio retroperitoneal. Los riñones son órganos pares rodeados por grasa perirrenal y la fascia de Gerota. El borde superior del riñón se encuentra en la porción inferior de la cavidad torácica, al nivel de la décima costilla.

La irrigación de los riñones proviene de las arterias renales derecha e izquierda, las cuales son ramas de la aorta que tienen su origen justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Las venas renales se encuentran anteriores a las arterias homónimas y drenan directamente a la vena cava inferior. El riñón posee arterias terminales, aunque las venas presentan anastomosis libres. La vena suprarrenal y la vena gonadal izquierdas drenan en la vena renal izquierda, mientras que en el lado derecho estos mismos vasos tienen drenaje directo a la vena cava inferior.

Glándula suprarrenal

Las glándulas suprarrenales son órganos endocrinos que se encuentran en el borde superior interno de los riñones. Están rodeadas por grasa perirrenal y contenidas en la fascia de Gerota. La glándula suprarrenal derecha tiene una posición posterolateral respecto de la vena cava inferior y tiende a ubicarse un poco más alta en relación con la glándula suprarrenal izquierda. La irrigación arterial a las glándulas suprarrenales proviene sobre todo de la arteria frénica inferior. En el lado derecho, el drenaje venoso primario se proyecta directamente a la vena cava inferior. En el lado izquierdo, el drenaje venoso primario se dirige a la vena renal izquierda.

Vejiga y uretra

La vejiga es un órgano muscular hueco adaptado para el almacenamiento y expulsión de orina. Cuando se encuentra vacía se halla por detrás de la sínfisis del pubis en la pelvis y tiene una ubicación extraperitoneal. El fondo de la vejiga está cubierto por peritoneo y cuando la vejiga se encuentra llena puede elevarse hacia la cavidad abdominal y es palpable durante la exploración física. En condiciones normales, la vejiga puede almacenar casi 350 a 450 ml. La irrigación arterial a la vejiga proviene de las arterias vesical superior, media e inferior, que son ramas de la arteria ilíaca interna. El retorno venoso vesical drena a la vena ilíaca interna.

Próstata y vesículas seminales

La próstata y las vesículas seminales son parte del aparato reproductor masculino. Las secreciones de estos dos órganos participan en la producción de semen en el varón. La próstata rodea la uretra proximal. La glándula puede dividirse en varias zonas y la mayor parte de los cánceres prostáticos se origina en las zonas periféricas. La zona central rodea a los conductos eyaculadores en el punto en que drenan hacia la uretra en el colículo semi-

nal. La hiperplasia prostática benigna se debe al aumento de volumen de la zona de transición que rodea la uretra. La hipertrofia prostática es más común en la población de adultos ancianos y puede ocasionar incremento de la resistencia al flujo urinario y dar origen a síntomas urinarios.

Testículos

El volumen promedio de los testículos es de casi 20 ml. Estos órganos tienen dos funciones importantes: producción de andrógenos y espermatozoides. Las células de Leydig en los testículos producen testosterona. Las células de Sertoli apoyan la maduración de las células espermáticas a espermatozoides; también son las encargadas de establecer la barrera hematotesticular.

Los testículos están rodeados por varias capas que tienen un origen embriológico similar al de las capas que forman la pared abdominal anterior. La fascia espermática externa es un análogo del músculo oblicuo externo. El músculo cremáster rodea al cordón espermático y es análogo a los músculos oblicuo interno y transversal del abdomen. La fascia espermática interna es similar a la fascia transversal. Las capas visceral y parietal de la túnica vaginal constituyen el peritoneo que rodea a los testículos durante su descenso hacia el escroto.

La irrigación testicular proviene de tres arterias: gonadales, cremastéricas y arterias del conducto deferente. La arteria gonadal procede directamente de la aorta; la arteria cremastérica de la arteria epigástrica inferior, y las arterias del conducto deferente de la arteria vesical superior. El drenaje venoso de los testículos se origina en el plexo pampiniforme al nivel del cordón espermático. En el anillo interno el plexo pampiniforme se fusiona para formar la vena gonadal, la cual drena hacia la vena cava inferior en el lado derecho y la vena renal en el izquierdo.

Pene

El pene se integra con tres cuerpos: dos cavernosos y uno esponjoso. Este último rodea a la uretra masculina. Los tres cuerpos tienen un recubrimiento de túnica albugínea. La arteria común del pene es una rama terminal de la arteria pudenda interna que se divide en tres ramas para proporcionar irrigación a todo el pene. El drenaje venoso del pene se lleva a cabo a través de las venas cavernosas y dorsales, las cuales se unen para dar origen a la vena pudenda interna. La innervación sensorial se transmite por los nervios dorsales que siguen el trayecto de los vasos dorsales. La innervación autonómica procede de los nervios cavernosos que perforan la túnica albugínea para suministrar innervación al músculo liso que se encuentra en los cuerpos cavernosos.

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Síntomas relacionados con la micción

Los síntomas relacionados con la micción pueden clasificarse en términos amplios como irritativos u obstructivos. Los síntomas irritativos específicos incluyen disuria, polaquiuria y urgencia urinaria. Por lo general, estos síntomas implican inflamación de la uretra, próstata o vejiga. Los síntomas irritativos durante la micción casi siempre tienen su origen en infecciones, pero también pueden deberse a cánceres; en personas con síntomas que persisten después de tratamiento con antibióticos apropiados deben descartarse procesos malignos como carcinoma de células transicionales.

Los síntomas específicos de obstrucción para la micción incluyen debilidad del chorro urinario, urgencia vesical, chorro urinario intermitente, nicturia y tenesmo vesical. La causa más común de obstrucción de la micción en varones es la hiperplasia prostática

benigna. La obstrucción también puede ser secundaria a estenosis de uretra, que a menudo es consecuencia de traumatismos, uretritis o instrumentación de la vejiga.

Incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria puede clasificarse como de esfuerzo, de urgencia, total y por rebosamiento. La incontinencia de esfuerzo se refiere a aquella relacionada con elevación de la presión intraabdominal. Los pacientes refieren fuga de orina con la tos, risa o esfuerzo físico. La incontinencia de urgencia se debe a la contracción involuntaria de la vejiga y se acompaña de una sensación súbita de la necesidad de orinar. La incontinencia de urgencia puede ser consecutiva a inflamación e irritación vesicales, o bien es efecto de trastornos neurológicos como accidente vascular cerebral o lesión de la médula espinal.

La incontinencia total se refiere a la fuga continua de orina que supone la existencia de una fístula entre la piel o vagina y el aparato urinario, proximal al esfínter vesical. La incontinencia por rebosamiento tiene su origen en la obstrucción de las vías urinarias bajas. A medida que se acumula orina en la vejiga se incrementa la presión intravesical y supera la resistencia proporcionada por el esfínter vesical. Todos los pacientes en riesgo de obstrucción urinaria que desarrollan incontinencia de inicio reciente deben estudiarse en busca de retención urinaria con ecografía vesical posmiccional o cateterismo vesical.

Hematuria

Los individuos con hematuria macroscópica o microscópica, en ausencia de evidencia de infección de vías urinarias, deben valorarse con estudios de las vías urinarias altas y bajas. Se considera hematuria microscópica de consideración cuando en el estudio microscópico de la orina se encuentran más de cinco eritrocitos por campo de alta resolución en orina centrifugada o más de dos eritrocitos por campo de alta resolución en orina no centrifugada. La hematuria puede ser intermitente e incluso un episodio aislado de hematuria microscópica significativa es indicación para una valoración completa. Las vías urinarias altas, que incluyen el riñón y el uréter, se estudian con urografía excretora, tomografía o pielografía retrógrada. La tomografía debe realizarse con medio de contraste intravenoso y se obtienen imágenes tardías una vez que se ha eliminado el medio de contraste y ha ocurrido el llenado del sistema colector superior. Las vías urinarias bajas, es decir, vejiga y uretra, se valoran con cistoscopia.

El diagnóstico diferencial de la hematuria incluye cáncer, infecciones, cálculos renales y traumatismos. Los cánceres de riñón y vejiga casi siempre se manifiestan con hematuria indolora. En personas con hematuria macroscópica indolora debe considerarse la posibilidad de cáncer de las vías urinarias hasta que se demuestre lo contrario. Por lo general, las infecciones que afectan la vejiga o uretra se vinculan con síntomas de irritación miccional. La pielonefritis es un diagnóstico clínico basado en los síntomas de irritación vesical, fiebre y dolor en el flanco. Los cálculos renales se relacionan con dolor de tipo cólico. La localización del dolor depende del nivel de la obstrucción por el cálculo. La obstrucción de la unión ureteropélvica ocasiona dolor en el flanco, mientras que la obstrucción de la porción distal del uréter puede producir dolor cólico que se irradia a la porción inferior del abdomen o la región inguinal.

EXÁMENES DE LABORATORIO

Análisis de orina

El análisis de orina completo incluye pruebas con tiras reactivas impregnadas con diversos reactivos químicos y examen microscópico de sedimento urinario después de centri-

fugación. La mayor parte de las tiras reactivas estándar realiza pruebas para cuantificar el pH urinario, densidad urinaria, concentración de proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubinas, urobilinógeno, hemoglobina, leucocitos y nitritos. Por lo regular, el pH urinario refleja el pH del suero. Excepciones a esta regla son los pacientes con acidosis tubular renal o infecciones de vías urinarias por microorganismos que desdoblan la urea.

La densidad urinaria refleja el estado de hidratación del sujeto y la capacidad de concentración de los riñones. La proteinuria detectada con tiras reactivas puede indicar enfermedad renal intrínseca o exceso de proteínas en suero. La proteinuria persistente identificada con tiras reactivas debe confirmarse con recolección de orina de 24 h para medición de proteínas. Las pruebas para glucosa y cetonas en orina son de utilidad para el reconocimiento de diabetes. Habitualmente hay glucosa en orina cuando las concentraciones séricas se encuentran por arriba de 180 mg/100 ml. En condiciones normales, una pequeña cantidad de urobilinógeno puede detectarse en orina. Sin embargo, una prueba positiva para bilirrubina y concentraciones elevadas de urobilinógeno pueden señalar hepatopatía o hemólisis. La presencia de hemoglobina, mioglobina y eritrocitos en orina puede producir resultados positivos en el estudio con tira reactiva para detección de sangre. Por lo tanto, un resultado positivo con tiras reactivas debe confirmarse con estudio microscópico.

La presencia de leucocitos y nitritos en el análisis de orina sugiere inflamación, que en la mayor parte de los casos se debe a infecciones bacterianas. Las pruebas con tira reactiva valoran la presencia de esterasa de leucocitos, una enzima que se halla en los neutrófilos. Pueden identificarse leucocitos en la orina en casos de hematuria y piuria. Por consiguiente, cuando se sospecha piuria debe confirmarse con examen microscópico de la orina. La orina normal no contiene nitritos. Sin embargo, en presencia de microorganismos que desdoblan la urea, los nitratos urinarios se convierten a nitritos, los cuales pueden detectarse con pruebas de tira reactiva. Las bacterias que desdoblan la urea incluyen *Proteus*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, enterococos y *Morganella*. Cabe hacer notar que en esta lista no se incluye *Escherichia*, que es la causa más común de infecciones urinarias.

Urocultivo

Es importante tener en mente que el análisis de orina puede ser normal en pacientes con infección de vías urinarias. El urocultivo es la prueba definitiva para sujetos sintomáticos. La presencia de más de 105 microorganismos/ml de orina es consistente con infección de vías urinarias. Sin embargo, en personas con síntomas de irritación miccional, como polaquiuria y disuria, la presencia de 100 microorganismos/ml de un patógeno urinario conocido es evidencia suficiente de infección bacteriana.

Pruebas de función renal

Pueden utilizarse varias pruebas simples para valorar la función renal. La densidad urinaria puede medirse en el consultorio por medio de una tira reactiva. Conforme disminuye la función renal se atenúa la capacidad renal para concentrar la orina. Esto se refleja por los cambios proporcionales en la densidad urinaria. Las concentraciones séricas de creatinina son una mejor aproximación a la función renal. La creatinina es un producto final del metabolismo de creatina muscular y se excreta por vía renal. Las concentraciones séricas de creatinina se afectan menos por el estado de hidratación. Sin embargo, la creatinina no refleja los cambios tempranos de la función renal, ya que las concentraciones séricas de creatinina permanecen en cifras normales hasta que se pierde casi 50% de la función renal.

La mejor medición de la función renal no es la administración de sustancias exógenas, sino la tasa de depuración de creatinina. Esta medición se define como el volumen

plasmático a partir del cual se elimina por completo la creatinina por unidad de tiempo y es una aproximación clínica de la tasa de filtración glomerular y la función renal. La depuración de creatinina se calcula con base en la recolección de orina de 24 h de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Depuración} = UV/P$$

En esta fórmula, U y P representan las concentraciones urinarias y plasmáticas de creatinina, respectivamente, y V la tasa de flujo urinario. Las cifras normales de la depuración de creatinina son de 90 a 110 ml/min.

El estándar ideal para cuantificar la tasa de filtración glomerular implica la administración y medición de la depuración de inulina. Ésta es la sustancia ideal para mensurar la tasa de filtración glomerular porque se filtra por completo del riñón sin secreción o resorción en los túbulos renales. Por el contrario, la creatinina sufre secreción en pequeñas cantidades en el túbulo contorneado proximal. En consecuencia, la depuración de creatinina sobreestima la tasa de filtración glomerular en todos los niveles de función renal.

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DEL APARATO URINARIO

Estudios de imagen de riñón y uréter

Con las mejoras recientes de la tecnología de la tomografía, este método se ha vuelto la herramienta de elección para realizar estudios generales de imagen de riñón y uréter. Los cálculos renales que son radiolúcidos en las radiografías simples, se visualizan con facilidad en la tomografía. La captación de medio de contraste por el parénquima renal durante la fase nefrográfica proporciona una valoración general de los defectos de llenado y la hidronefrosis.

La tomografía es útil cuando se sospecha cáncer renal o ureteral. Cuando se realiza para valorar la hematuria, el estudio debe efectuarse con y sin la administración de medio de contraste intravenoso, y se obtienen imágenes tardías una vez que el medio de contraste se elimina hacia la pelvis renal y el uréter. Por lo regular, los adenocarcinomas renales tienen un aspecto sólido, que se incrementa con el medio de contraste. El grado de reforzamiento puede determinarse al comparar las imágenes, con y sin medio de contraste. Los tumores de células transicionales de la pelvis renal y uréter se manifiestan a menudo como defectos de llenado en las imágenes tardías.

Aunque la tomografía por computadora es el estudio preferido en la mayor parte de los casos, es mejor la urografía excretora cuando el objetivo primario es valorar el aparato colector. Para obtener una urografía excretora se administra medio de contraste por vía intravenosa y se toman radiografías seriadas de abdomen y pelvis. Si este método de imagen no es diagnóstico o si el paciente es alérgico al medio de contraste intravenoso puede realizarse una pielografía retrógrada. Es posible recurrir a la resonancia magnética nuclear obtenida con administración de gadolinio como medio de contraste en lugar de la tomografía cuando hay insuficiencia renal o alergias al medio de contraste que impiden su realización.

La modalidad de imagen menos invasiva para el riñón es la ecografía renal. La mayor parte de las enfermedades renales tiene un aspecto característico en la ecografía. Los cálculos renales se identifican como lesiones hiperecoicas vinculadas con la formación de "sombra" hipoecoica por detrás del cálculo. En la ecografía el líquido es hipoecoico y por tanto se identifican con facilidad los quistes y la hidronefrosis. Las tumoraciones renales tienen aspecto de lesiones hiperecoicas y en general está indicada la valoración amplia con tomografía. En la población pediátrica la ecografía renal es la primera prueba de detección cuando se sospechan anomalías congénitas del aparato urinario.

Estudios de imagen de vejiga y uretra

La uretrografía se solicita cuando se sospecha estenosis de uretra o rotura traumática de ésta. Se introduce una sonda de Foley y justo distal a la punta del meato urinario se insufla el globo del catéter con casi 0.5 ml de líquido. El medio de contraste se inyecta en forma retrógrada y se toman radiografías simples. Otro método consiste en visualizar la uretra durante la inyección mediante fluoroscopia.

La uretrografía anterógrada se realiza durante el cistouretrograma miccional; en este procedimiento se introduce un catéter de diámetro pequeño hacia la vejiga y se toma un cistograma. Se pide al paciente que orine el medio de contraste y se toma la cistouretrografía. En niños, el cistouretrograma miccional se lleva a cabo con frecuencia para descartar reflujo ureteral o válvulas uretrales posteriores.

Ecografía testicular

La ecografía testicular se utiliza con mayor frecuencia para valorar el dolor testicular o las lesiones palpables identificadas durante la exploración física. En la ecografía Doppler, la ausencia de flujo sanguíneo es consistente con torsión testicular, mientras que el incremento del flujo sanguíneo sugiere orquiepididimitis. Las masas sólidas en el testículo o el epidídimo deben considerarse cáncer hasta demostrar lo contrario y debe realizarse una orquiectomía para establecer el diagnóstico definitivo.

Gammagrafía renal

La gammagrafía renal es un estudio de medicina nuclear empleado para valorar la función renal y valorar el drenaje de la pelvis renal y el uréter. Se administra por vía intravenosa una sustancia como tecnecio 99m mercaptoacetiltriglicina (MAG-3), el cual se filtra hacia los glomerulos y lo secretan los túbulos renales. Por lo tanto, es adecuado para obtener estudios de imagen de la corteza renal y valorar la función renal diferencial y el drenaje de la pelvis renal.

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

Causas

El término hiperplasia prostática benigna se refiere a la proliferación de tejido epitelial y el estroma en la glándula prostática que al final induce síntomas de obstrucción de la micción. La hiperplasia prostática benigna ocurre sobre todo en la zona de transición de la próstata.

Evolución

Los individuos con hiperplasia prostática benigna presentan síntomas irritativos y de obstrucción miccional, los cuales se refieren a menudo en forma colectiva como síntomas urinarios bajos. Los pacientes pueden referir disminución del calibre del chorro de la orina, polaquiuria, nicturia, urgencia, vacilación urinaria, interrupción del chorro de orina y tenesmo vesical.

Tratamiento médico

La hiperplasia prostática benigna no siempre es progresiva. Los pacientes con síntomas leves pueden someterse a tratamiento de observación. Los sujetos con síntomas más in-

tensos deben recibir terapéutica basada en el grado de intensidad de los síntomas. Las indicaciones absolutas para tratamiento incluyen retención urinaria, cálculo vesical, dilatación de vías urinarias altas e insuficiencia renal. Las indicaciones relativas son volúmenes elevados de orina residual posmiccional, hematuria e infecciones recurrentes de vías urinarias.

El músculo liso del cuello vesical recibe innervación adrenérgica α_1 . El tratamiento de primera línea para la hiperplasia prostática benigna es un bloqueador alfa. La tamsulosina es un ejemplo de bloqueador alfa selectivo que se dirige a los adrenorreceptores de subtipo α_{1a} , que son los que predominan en la próstata. Los pacientes con retención urinaria necesitan cateterismo urgente y el catéter se deja colocado por al menos 24 h para permitir la descompresión de la vejiga con distensión aguda.

Tratamiento quirúrgico

Se recomienda la intervención quirúrgica para personas que continúan con síntomas o que experimentan retención urinaria pese al tratamiento médico. También se recomienda la intervención quirúrgica para individuos con dilatación de las vías urinarias, insuficiencia renal secundaria a hiperplasia prostática benigna o cálculos renales. La intervención quirúrgica para hiperplasia prostática benigna con frecuencia se realiza por vía endoscópica; empero, si la próstata pesa más de 80 a 100 g debe realizarse prostatectomía abierta.

El procedimiento endoscópico estándar es la resección transuretral de próstata, la cual se practica con un líquido que no cause hemólisis, por ejemplo glicina al 1.5%. No puede utilizarse solución salina porque los electrólitos en dicha solución disipan la corriente eléctrica utilizada para la resección de próstata. Durante la resección se absorbe parte del líquido de irrigación a través de los conductos venosos de la próstata. Si se absorbe suficiente líquido, puede desarrollarse síndrome de resección transuretral, que da origen a hipervolemia e hiponatremia dilucional. Los pacientes con esta complicación pueden experimentar hipertensión, bradicardia, náusea, vómito, trastornos visuales, cambios del estado mental e incluso convulsiones. Los sujetos con esta complicación deben recibir tratamiento con diuréticos y se debe realizar la corrección de los desequilibrios electrolíticos.

UROLOGÍA ONCOLÓGICA

Adenocarcinoma renal

Epidemiología

Cada año se diagnostican más de 30 000 nuevos casos de adenocarcinoma renal en Estados Unidos, lo que origina casi 12 000 muertes por año. Con el incremento del uso de la ecografía y la tomografía se ha incrementado la detección temprana del adenocarcinoma renal, al menos en parte, con aumento de 3% de la incidencia anual desde el decenio de 1970. Sin embargo, la tasa de mortalidad por adenocarcinoma renal también se ha incrementado, lo que sugiere que participan otros factores. Hasta la fecha, el adenocarcinoma renal constituye casi 3% de todos los cánceres. La relación varón-mujer se aproxima a 3:2. Al momento del diagnóstico casi un tercio de los pacientes tiene enfermedad metastásica.

Manifestaciones clínicas y pronóstico

Antes del uso amplio de los estudios radiológicos, los pacientes se presentaban muchas veces con enfermedad avanzada con masa palpable, dolor en el flanco y hematuria. Hoy

en día la mayor parte de los tumores renales se descubre de manera incidental durante la ecografía y tomografía indicadas por trastornos no relacionados. Las personas con adenocarcinoma renal también pueden presentarse con manifestaciones paraneoplásicas como anemia, disfunción hepática (síndrome de Stauffer), caquexia, policitemia e hipercalcemia. Las manifestaciones paraneoplásicas son consecuencia de la producción de sustancias solubles liberadas por el tumor o por la respuesta de células inmunitarias a la presencia del tumor. Los signos paraneoplásicos que produce la enfermedad localizada se resuelven después de la nefrectomía.

Estudio diagnóstico

Todos los individuos con antecedente de hematuria macroscópica o microscópica deben someterse a cistoscopia y estudios de imagen de vías urinarias superiores como tomografía por computadora, resonancia magnética nuclear o ecografía renal. Una masa sólida, que se refuerza con el medio de contraste tiene una posibilidad de 90% de ser un adenocarcinoma renal. Con excepción de casos seleccionados, no es necesaria la biopsia renal. Ésta se vincula con una elevada tasa de resultados negativos falsos por el riesgo de error durante la toma de la muestra y la dificultad para interpretar la enfermedad con una muestra de biopsia. Por consiguiente, una biopsia negativa o no diagnosticada no evita la necesidad de la extirpación quirúrgica de una tumoración. La biopsia puede ser de utilidad en personas con antecedente de otro cáncer primario o pacientes con enfermedad metastásica de sitio primario desconocido. En tales casos se obtiene una biopsia para establecer si la tumoración renal es un tumor primario o un depósito metastásico.

Un quiste simple de riñón es una manifestación benigna común. Sin embargo, un quiste complejo puede alojar un tumor maligno. Varias características de un quiste renal son sugestivas de componente maligno. Estas características incluyen cavitación múltiple, paredes quísticas irregulares, calcificaciones y cavitaciones que se tornan más evidentes con administración de medio de contraste intravenoso en la tomografía o resonancia magnética nuclear.

Los tumores benignos más comunes en el riñón son los oncocitomas y los angiomiolipomas. Los primeros no tienen el aspecto radiológico característico y el diagnóstico se establece por estudio histopatológico después de una nefrectomía. Los angiomiolipomas son lesiones benignas comunes en individuos con esclerosis tuberosa. Tienen aspecto característico en la tomografía y por lo regular no es necesaria la nefrectomía para confirmar el diagnóstico. No obstante, los angiomiolipomas grandes tienen el riesgo de hemorragia y debe valorarse la embolización para lesiones mayores de 4 cm.

Se han definido varios subtipos histológicos de adenocarcinoma renal. Casi 80% de los adenocarcinomas renales corresponden a tumores de células claras y casi 75% de los tumores de células claras esporádicos tienen mutación genética de von Hippel-Lindau en el cromosoma 3. El subtipo papilar constituye 10 a 15% de los adenocarcinomas renales y se relaciona con activación del protooncogén MET o anomalías citogenéticas que afectan a los cromosomas 7 y 17.

Todos los pacientes con tumoraciones renales deben someterse a estudio diagnóstico en busca de metástasis, lo que incluye medición de las concentraciones de electrolitos en suero, pruebas de función hepática, radiografía de tórax y estudios de imagen de abdomen y pelvis con tomografía o resonancia magnética nuclear. Estos dos últimos pueden realizarse con y sin medio de contraste intravenoso. Si hay sospecha afección de la vena renal o la vena cava inferior por un trombo tumoral, debe efectuarse venografía de la vena cava o angiografía con resonancia magnética con cortes coronales para valorar el grado de extensión de afección de la vena cava. Los individuos con lesiones metastásicas en los estudios de imagen de tórax, abdomen y pelvis deben someterse a gammagrafía ósea y tomografía de cráneo.

Tratamiento

La terapéutica estándar para el adenocarcinoma renal localizado es aún la nefrectomía radical. El procedimiento típico incluye la extirpación de riñón, glándula suprarrenal ipsilateral y toda la grasa contenida en la fascia de Gerota. Sin embargo, si se demuestra que aún no hay afección de la glándula suprarrenal por el tumor mediante la tomografía, puede conservarse la glándula suprarrenal. Puede realizarse una nefrectomía radical con un acceso abierto o laparoscópico. El acceso laparoscópico se acompaña de menos dolor posoperatorio y el restablecimiento más rápido de las actividades cotidianas.

El adenocarcinoma renal metastásico es resistente a la radioterapia y quimioterapia estándar. Varios principios importantes determinan el tratamiento de la enfermedad metastásica. Toda malformación con extensión metastásica al sistema nervioso central causa síntomas con rapidez y deben valorarla un oncólogo radioterapeuta y un neurocirujano antes de iniciar otro tratamiento. Los sujetos con pronóstico relativamente bueno, valorados con un buen estado de desempeño personal y número limitado de sitios de metástasis, son elegibles para nefrectomía como procedimiento de citorreducción y para inmunoterapia con interleucina 2 o interferón. La combinación de nefrectomía neoadyuvante e inmunoterapia constituye el estándar actual para la atención de pacientes con adenocarcinoma renal metastásico.

Cáncer vesical

Epidemiología

En Estados Unidos se diagnostican casi 56 000 nuevos casos de cáncer vesical cada año, lo que ocasiona casi 13 000 muertes. El cáncer vesical constituye 7% de todos los cánceres de nuevo diagnóstico en varones y 2% en mujeres. La mayor parte de los individuos con cáncer vesical tiene enfermedad superficial y ello se relaciona con supervivencia a largo plazo. En consecuencia, hay un grupo de 300 000 a 400 000 personas con cáncer vesical en Estados Unidos en todo momento.

En los países occidentales más de 90% de los cánceres vesicales corresponde a carcinomas de células transicionales, casi 5% a carcinomas epidermoides y menos de 2% a adenocarcinomas. En los países en vías de desarrollo 75% de los cánceres es epidermoide y la mayor parte de éstos se debe a infección por *Schistosoma haematobium*. El carcinoma de células transicionales tiene una sólida relación con las exposiciones ambientales. El tabaquismo explica más de 50% de los cánceres vesicales; la 2-naftilamina y el 4-aminobifenilo son tal vez los carcinógenos más significativos que se encuentran en el humo de cigarrillo y que ocasionan carcinoma de células transicionales. El desarrollo de cáncer vesical también se vincula con exposición industrial a aminas aromáticas en colorantes, pinturas, solventes, polvo de cuero, tintas, productos de combustión, caucho y textiles. La radioterapia y la acroleína (un metabolito urinario de la ciclofosfamida) incrementan el riesgo de cáncer vesical.

Manifestaciones clínicas

La manifestación habitual del cáncer vesical es la hematuria indolora. Casi 85% de los pacientes con cáncer vesical manifiesta hematuria. La hematuria macroscópica o microscópica es indicación para valoración urológica. La hematuria microscópica como consecuencia de cáncer vesical puede ser intermitente y por lo tanto el diagnóstico no puede descartarse con base en análisis de orina negativos en forma repetida. Los síntomas persistentes de irritación miccional pueden deberse a carcinoma *in situ* o cáncer vesical que invade la capa muscular. Por lo tanto, los síntomas de irritación vesical que no se resuelven

con el tratamiento para infección de vías urinarias son indicación de valoración adicional. El estudio diagnóstico urológico para la hematuria incluye cistoscopia y estudios radiográficos de vías urinarias, como se mencionó antes.

Estudio diagnóstico

Al momento de la cistoscopia se realiza lavado vesical para estudio citológico. La citología vesical tiene una precisión de 95% para el diagnóstico de tumores de alta malignidad y carcinoma *in situ*; empero, su precisión para carcinomas de baja malignidad es de 10 a 50%. Los análisis recientes para la detección y vigilancia del carcinoma de células transicionales en orina incluyen las pruebas BTA-Stat, NMP-22 y FDP. Sin embargo, a causa de la tasa elevada de resultados positivos falsos y negativos falsos, es poco probable que estas pruebas eviten la necesidad de cistoscopia. Los sujetos con estudios de cistoscopia anormal o estudio citológico obtenido con lavado vesical sospechoso de cáncer deben valorarse con cistoscopia en la sala de operaciones. En este sitio, toda lesión sospechosa debe someterse a biopsia por endoscopia. El drenaje de sangre a través de un orificio ureteral debe investigarse con pielografía retrógrada y tal vez ureteroscopia.

El grado tumoral y la etapa se correlacionan de manera independiente con el pronóstico. El cáncer de células transicionales se clasifica con base en una escala de 1 a 3, lo que representa tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y mal diferenciados. El sistema TNM que desarrollaron la *International Union Against Cancer* y la *American Joint Committee on Cancer Staging* se utiliza para estadificar los tumores vesicales. Las malformaciones que invaden la mucosa vesical (Ta y carcinoma *in situ*) o la lámina propia (T1) se consideran tumores superficiales. El cáncer *in situ* es una designación singular que implica que un defecto de alta malignidad y plano se halla confinado a la mucosa y por lo general representa un riesgo mayor de recurrencia después del tratamiento. Los tumores que invaden la capa muscular de la pared vesical (T2) o más allá de ésta (T3 y T4) se consideran tumores invasivos.

Casi 25% de los pacientes con cáncer vesical tiene enfermedad que invade la capa muscular al momento del diagnóstico. Los sujetos con cáncer que invade la capa muscular de la vejiga deben someterse a estudio diagnóstico, como tomografía de abdomen y pelvis, radiografía torácica, estudios de química sanguínea y pruebas de función hepática. Si los pacientes se encuentran asintomáticos con concentraciones normales de calcio y fosfatasa alcalina es innecesario realizar la gammagrafía ósea. Casi 15% de todos los individuos tiene enfermedad ósea metastásica al momento de la presentación inicial. La esperanza de vida para la mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica evidente es menor de dos años; empero, casi 25% de las personas con afección limitada de los ganglios linfáticos se descubre durante la cistectomía y la disección de los ganglios linfáticos pélvicos puede mejorar la supervivencia a cinco años.

Tratamiento del cáncer vesical superficial (Ta, T1, carcinoma in situ)

La mayor parte de los cánceres vesicales superficiales se trata de forma apropiada mediante resección endoscópica y fulguración del tumor vesical. No está indicado el estudio diagnóstico adicional para metástasis si el estudio histopatológico confirma la presencia de un carcinoma de células transicionales de baja malignidad y superficial. Sin embargo, el cáncer vesical se considera policlonal, con modificaciones de los tejidos y está indicada la vigilancia continua. En otras palabras, los cambios genéticos subyacentes que ocasionaron el cáncer vesical ocurrieron en la totalidad del urotelio y por tanto éste es en particular susceptible a la formación de tumores a futuro. El riesgo de recurrencia después del tratamiento del cáncer vesical superficial se aproxima a 70% a cinco años.

El riesgo de progresión de la enfermedad, definido como el incremento subsiguiente de la etapa o grado del tumor, depende de la fase tumoral inicial. El riesgo de progresión para los carcinomas de células transicionales de los grados I, II y III es de 10 a 20%, 19 a 37% y 33 a 67%, respectivamente. El carcinoma *in situ* aislado o en relación con tumor papilar Ta o T1 tiene un mal pronóstico, con una tasa de recurrencia de 63 a 92%. Los individuos con antecedentes de carcinoma de células transicionales superficial deben someterse a vigilancia con cistoscopia y estudio citológico de lavado vesical cada tres meses durante dos años. Si no presentan enfermedad en ese período, los intervalos pueden ampliarse en forma gradual.

El tratamiento intravesical es eficaz en personas con carcinoma de células transicionales, superficial y de alto riesgo con el fin de reducir el riesgo de recurrencia. El tratamiento intravesical más eficaz es la aplicación del bacilo de Calmette-Guérin (BCG), que es una cepa de *Mycobacterium bovis* viva y atenuada. Se recomienda la administración de BCG para carcinoma *in situ*, tumores T1 y defectos Ta de alto riesgo (tumores grandes, de alta malignidad, recurrentes o multifocales). Los efectos benéficos de la administración de BCG intravesical parecen tener la mediación de una reacción inmunitaria inespecífica por acción de las citocinas. El bacilo de Calmette-Guérin es un microorganismo vivo atenuado y puede inducir síntomas similares a los de la tuberculosis si alcanza el torrente sanguíneo. Las contraindicaciones para el tratamiento con BCG incluyen hematuria activa, inmunodeficiencia e infección activa de vías urinarias. El tratamiento con BCG reduce la recurrencia y algunos estudios sugieren que podría atenuar el riesgo de progresión.

Tratamiento del cáncer vesical con invasión de la capa muscular (T2, T3, T4)

El tratamiento ideal para el cáncer vesical que invade la capa muscular y que está confinado al órgano (T2 y T3) es la cistoprostatectomía en varones y exenteración pélvica anterior en mujeres. En varones, la cistectomía radical incluye la extirpación de la vejiga, próstata y ganglios linfáticos pélvicos. También se realiza una uretrectomía total si el margen de la uretra es positivo. En mujeres, la exenteración pélvica anterior típica incluye la extirpación de vejiga, uretra, útero, ovarios y pared vaginal anterior. Sin embargo, en las mujeres, si el margen del cuello vesical es negativo, pueden conservarse la uretra y la pared vaginal anterior. Con el tratamiento, las tasas de supervivencia a cinco años para estudios histopatológicos que notificaron T2, T3 y T4a y afectación de los ganglios linfáticos son de 63 a 80%, 19 a 57%, 0 a 36% y 15 a 44%, respectivamente.

Después de la cistectomía, se realiza un procedimiento de desviación del flujo urinario mediante el empleo de un segmento intestinal. Existen varios tipos de procedimientos para la derivación del flujo urinario, que pueden dividirse en continentes e incontinentes. La derivación incontinente realizada con mayor frecuencia es el conducto ileal. Puede tomarse un segmento de intestino delgado, sin continuidad con el tubo digestivo, al tiempo que se conserva su irrigación mesentérica. Se efectúa la anastomosis de los uréteres a uno de los extremos del conducto mientras que el otro extremo se exterioriza a través de la pared abdominal en forma de un estoma. La orina se acumula en un dispositivo de recolección externa aplicado sobre el estoma.

Hay dos métodos de desviación del flujo urinario continente utilizados con frecuencia. Una bolsa de Indiana es un reservorio urinario creado a partir del colon derecho y una rama adyacente de íleon terminal. Se lleva a cabo la plicatura del íleon terminal y se exterioriza a través de la pared abdominal para crear un estoma en el que puede introducirse un catéter. La válvula ileocecal original proporciona el mecanismo de continencia. La bolsa de Indiana se vacía mediante cateterismo intermitente del estoma cuatro a seis veces al día. Una neovejiga ortotópica es un reservorio similar que está conectado con la uretra. Para la construcción de una nueva vejiga ortotópica pueden emplearse diversos

segmentos de intestino, lo que incluye intestino delgado y colon. La neovejiga ortotópica restablece un mecanismo de almacenamiento y micción más naturales y más parecidos a la vejiga original. Los pacientes tienen control voluntario de la micción por medio de la maniobra de Valsalva.

Cáncer prostático

Epidemiología

El cáncer de próstata es el cáncer más común en varones y la segunda causa más común de muerte relacionada por cáncer en Estados Unidos. Cada año se diagnostican casi 189 000 cánceres, lo que representa casi 30% de todas las neoplasias diagnosticadas en varones y casi 30 000 muertes por cáncer prostático. Se calcula que en Estados Unidos uno de cada seis varones tendrá cáncer de próstata en un momento de su vida. A causa del amplio uso de las pruebas de detección de cáncer prostático con antígeno prostático específico, desde finales del decenio de 1980 se ha incrementado en forma espectacular la frecuencia del cáncer prostático; empero, desde la década de 1990 la tasa de muerte por cáncer prostático se ha reducido, lo que sugiere que la disminución de la mortalidad por cáncer prostático ha sido consecuencia de la identificación más oportuna del cáncer prostático.

Los antecedentes heredofamiliares, grupo étnico y factores ambientales determinan el riesgo de esta anomalía. Dicho riesgo se relaciona de manera directa con el número de miembros de la familia afectados; si se afectan tres familiares de primer grado, el riesgo relativo puede ser hasta de 11. En Estados Unidos, el riesgo de cáncer prostático también se vincula con el grupo étnico. Los estadounidenses de raza negra tienen mayor incidencia de cáncer prostático en comparación con los caucásicos, aunque los hispanoamericanos y descendientes de asiáticos tienen menor incidencia que los caucásicos. Los factores ambientales también afectan el riesgo de cáncer prostático. Hay evidencia científica que sugiere que el riesgo puede reducirse con el consumo de un régimen alimentario bajo en grasa y el consumo de varios complementos nutricionales, entre ellos licopeno, vitamina E y selenio.

Detección del cáncer de próstata

Hasta que el cáncer prostático emite metástasis o se torna localmente avanzado, casi nunca induce síntomas. La mayor parte de los cánceres prostáticos se diagnostica con base en el aumento de las concentraciones del antígeno prostático específico o datos anormales en el tacto rectal de la próstata. El antígeno prostático específico es una proteasa de serina que se sintetiza en el epitelio prostático y se eleva en el cáncer prostático. Las concentraciones de antígeno prostático específico superiores a 4 ng/ml se consideran anormales. Casi 25% de los pacientes con concentraciones de antígeno prostático específico mayores de 4 ng/ml tiene resultados positivos en la biopsia prostática, lo que establece el diagnóstico de cáncer prostático. Hasta la mitad de los individuos con elevación del antígeno prostático específico y tacto rectal anormal arroja resultados positivos en la biopsia para cáncer prostático.

La *American Cancer Society* recomienda ofrecer la detección anual de cáncer prostático en los varones a partir de los 50 años de edad, en individuos con esperanza de vida de al menos 10 años. Además, la sociedad recomienda ofrecer la detección del antígeno prostático específico a estadounidenses de raza negra de 45 años de edad y varones con antecedentes heredofamiliares de cáncer prostático. No obstante, el valor de la detección es aún controversial en la comunidad médica y esta discusión se refleja en las pautas contradictorias, publicadas por diversas organizaciones médicas y de cuidado de la salud.

Estudio diagnóstico

Pese a la controversia que impera en el reconocimiento del cáncer prostático, es importante señalar que la mayor parte de los cánceres identificados como consecuencia de la elevación del antígeno prostático específico o tacto rectal anormal corresponde a tumoraciones de importancia clínica que deben tratarse en varones con esperanza de vida de al menos 10 años. El diagnóstico de cáncer prostático se establece con biopsia. Bajo la guía de la ecografía transrectal, se dirige una aguja de biopsia a las zonas periféricas de la próstata, en donde tiende a desarrollarse la malignidad. El cáncer prostático se estadifica desde el punto de vista histopatológico mediante el sistema de Gleason. Los dos patrones histopatológicos predominantes del cáncer de próstata se han asignado a la escala de Gleason, con un sistema de puntuación de 1 a 5. Se añaden dos grados al sistema de clasificación con una escala de 2 a 10.

Las malformaciones con calificaciones de 8 a 10 se consideran tumores de alta malignidad y aquellos con calificaciones de 5 a 7 poseen una malignidad intermedia. Las neoplasias prostáticas intraepiteliales de alta malignidad se toman como lesiones premalignas que pueden indicar la presencia de cáncer subyacente. Dada la posibilidad de error durante la obtención de la muestra, la presencia de neoplasia prostática intraepitelial en una biopsia que es negativa para cáncer prostático es indicación para repetir la biopsia; la nueva biopsia es positiva para cáncer prostático en casi 40% de los casos.

Con mayor frecuencia la estadificación del cáncer prostático se lleva a cabo con el sistema TNM. Los sitios más comunes para metástasis por cáncer prostático son el esqueleto axil y los ganglios linfáticos pélvicos. Para la mayor parte de los casos de sujetos diagnosticados con cáncer prostático no es necesario el estudio diagnóstico formal. Sin embargo, concentraciones de antígeno prostático específico superiores a 20 ng/ml o a 10 ng/ml en personas con calificación de Gleason de 8 a 10 se vinculan con mayor riesgo de enfermedad metastásica y debe realizarse gammagrafía ósea y tomografía de pelvis. Además, todo paciente que refiere dolor óseo debe someterse a gammagrafía ósea.

Tratamiento

Cáncer prostático localizado. El cáncer prostático tiende a progresar con lentitud y tiene una evolución larga y prolongada. Por lo tanto, el tratamiento para el cáncer prostático localizado se instituye en personas con esperanza de vida de al menos 10 años. Los individuos con tumores de alta malignidad (calificación de Gleason de 8 a 10) pueden representar una excepción a esta regla; sin tratamiento, hay un riesgo significativamente más elevado de desarrollar enfermedad sintomática y morir a causa de la tumoración. Por consiguiente, en estos pacientes está indicado el tratamiento curativo sin tomar en consideración la esperanza de vida. Las opciones terapéuticas para el cáncer prostático localizado pueden clasificarse en términos amplios según sea que incluyan la intervención quirúrgica o la radioterapia.

El procedimiento quirúrgico practicado más a menudo es la prostatectomía radical retropúbica. Por lo regular se lleva a cabo la disección de los ganglios linfáticos pélvicos con fines de estadificación al momento de la operación. La complicación más importante relacionada con la operación es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, la cual ocurre en casi 5 a 10% y en 14 a 30% de los casos, respectivamente. Durante la prostatectomía radical retropúbica debe tenerse cuidado de no dañar el esfínter urinario ubicado justo distal al vértice de la próstata. Los haces neurovasculares que discurren sobre el borde posterolateral de la próstata contienen los nervios cavernosos, que controlan la erección del pene. Es preciso mucho cuidado para separar el haz neurovascular de la próstata y conservarlo durante la operación.

Las opciones de radiación incluyen radioterapia externa y braquiterapia. Con la mayor parte de los protocolos de radioterapia externa se suministran 60 a 80 Gy. Los principales efectos secundarios genitourinarios después de radioterapia externa incluyen disuria, polaquiuria, hematuria y disminución de la capacidad vesical. Los principales efectos gastrointestinales secundarios son diarrea, dolor rectal y hemorragia rectal. Después de la radioterapia externa se desarrolla disfunción sexual en forma gradual en casi 40 a 50% de los varones que antes no padecían impotencia, y se manifiesta en los cinco años siguientes al tratamiento. La braquiterapia es la colocación percutánea de semillas radiactivas en la próstata. Los efectos secundarios con la braquiterapia son casi siempre menos intensos que los relacionados con la radioterapia externa, pero la braquiterapia es menos eficaz para el tratamiento del cáncer prostático de alto riesgo.

Cáncer prostático metastásico. El tratamiento de primera línea del cáncer prostático metastásico es la terapéutica hormonal con ablación de andrógenos. Desde que Charles Huggins ganó el premio Nobel en 1966 por el descubrimiento de los efectos terapéuticos de la ablación de andrógenos sobre el cáncer prostático metastásico, los principios fundamentales para la terapéutica del cáncer prostático metastásico no han cambiado. La ablación de andrógenos se logra al realizar orquiectomía bilateral o mediante la administración de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). La síntesis de testosterona en las células de Leydig testiculares se estimula por acción de la hormona luteinizante (LH) secretada en la hipófisis. La liberación de LH requiere la secreción pulsátil de GnRH. En consecuencia, la estimulación constante con GnRH da lugar a una inhibición paradójica de la secreción de LH y testosterona. Los antiandrógenos no esteroideos como la flutamida y bicalutamida se añaden a menudo para bloquear las bajas concentraciones de andrógenos producidas en la médula suprarrenal.

Cáncer testicular

El cáncer testicular es la malformación más común en varones de 20 a 35 años de edad. Hay casi 7 000 nuevos casos y 400 muertes por año relacionadas con cáncer testicular. En más de 90% de los pacientes el cáncer testicular es curable. En todo sujeto con tumoración testicular sólida, que se ha confirmado con ultrasonido, se considera cáncer testicular mientras no se demuestre lo contrario y debe someterse a orquiectomía radical para establecer el diagnóstico definitivo. Antes de la intervención quirúrgica se obtienen marcadores séricos para cáncer testicular. Los dos marcadores empleados en forma sistemática en la práctica clínica son la gonadotropina coriónica humana y la hormona foliculoestimulante (FSH).

Cuando se realiza orquiectomía radical la operación debe practicarse mediante un acceso inguinal en lugar de uno escrotal. La diseminación metastásica del cáncer testicular es ordenada y predecible. Las áreas principales para metástasis en los cánceres testiculares izquierdo y derecho son los ganglios linfáticos paraaórticos y los interaortocavales retroperitoneales, respectivamente. El drenaje linfático del escroto tiene lugar a través de los ganglios linfáticos inguinales. Si se afecta el escroto por el procedimiento quirúrgico al efectuar una orquiectomía escrotal es posible la propagación metastásica a los ganglios linfáticos retroperitoneales e inguinales.

Cáncer del pene

Es poco común en Estados Unidos y constituye menos de 1% de todos los tumores en varones. Pese a ello, en ciertas regiones de África y Sudamérica el cáncer de pene representa 10 a 20% de todos los cánceres. La mayor parte de estas malformaciones corresponde a

epidermoides; el diagnóstico se establece con biopsia. Siempre que sea posible se practica la resección completa de la lesión primaria con el fin de evitar las complicaciones relacionadas con la invasión local.

INFECCIONES UROLÓGICAS

Cistitis

La cistitis es la inflamación de la mucosa vesical y se debe a bacterias. *Escherichia coli* es la causa más frecuente de infección de vías urinarias, entre las que se incluye la cistitis. Otros microorganismos causales comunes incluyen *Proteus*, *Klebsiella*, enterococos y *Staphylococcus saprophyticus*. Las mujeres tienen riesgo más elevado para infección de vías urinarias que los varones porque su uretra es más corta. La contaminación por flora fecal de la mucosa vaginal puede ascender a través de la uretra femenina. Ciertos factores bacterianos, como el *pili* tipo 1 que se encuentra en algunas cepas de *E. coli* median la adhesión y hacen más probable la infección de vías urinarias. Además, ciertos factores del hospedero como el pH vaginal pueden favorecer la colonización vaginal y la infección de vías urinarias.

Los síntomas de cistitis incluyen polaquiuria, urgencia y disuria. La cistitis no complicada casi nunca provoca fiebre o leucocitosis. Los sujetos con síntomas miccionales pueden estudiarse con análisis de orina. Sin embargo, el urocultivo delinea un diagnóstico definitivo de infección de vías urinarias en comparación con el análisis de orina. En este capítulo se revisaron con anterioridad las consideraciones importantes para obtener una muestra para urocultivo. Las infecciones de vías urinarias de origen bacteriano en mujeres deben tratarse con la administración de antibióticos por tres días. En varones, las infecciones de vías urinarias de origen bacteriano deben recibir tratamiento con antibióticos por siete días y los varones jóvenes deben valorarse en busca de anomalías estructurales susceptibles de corrección; dicho estudio se lleva a cabo con urografía excretora, tomografía con administración de medio de contraste intravenoso y cistoscopia.

La bacteriuria asintomática ocurre en casi 30% de los adultos ancianos que habitan en asilos y en 5% de las mujeres con vida sexual activa. La bacteriuria asintomática es la regla en personas con cateterismo crónico con sonda de Foley. La mayor parte de las bacteriurias de este tipo no amerita tratamiento. No obstante, en individuos que no presentan síntomas con microorganismos que desdoblan la urea es necesario el tratamiento con antibióticos. Las mujeres embarazadas con bacteriuria deben recibir terapéutica porque se incrementa el riesgo de desarrollar pielonefritis.

Pielonefritis

El término pielonefritis se refiere a la inflamación del parénquima renal y el aparato colector. Es un diagnóstico clínico que se determina con base en la presencia de fiebre, dolor en el flanco y orina infectada. Los pacientes ancianos y los niños pequeños pueden manifestar síntomas inespecíficos, como cambios del estado mental, molestias abdominales y febrícula. Casi todos los agentes causales son bacterias gramnegativas como *E. coli*, *Proteus*, *Pseudomonas* y *Klebsiella*. La mayor parte de los agentes bacterianos obtiene el acceso al aparato urinario a través de la uretra y asciende hasta los riñones. Por lo tanto, las mujeres, en términos generales, son más susceptibles a las infecciones de vías urinarias y pielonefritis porque tienen una uretra más corta en comparación con los varones.

Los sujetos que muestran síntomas y signos de pielonefritis deben estudiarse con urocultivos y hemocultivos seriados. Los resultados de los hemocultivos pueden estar disponibles por 48 h; en consecuencia, se utiliza el análisis de orina para apoyar el diagnóstico

presuntivo de pielonefritis. Los adultos sanos sin enfermedades concomitantes relevantes pueden tratarse como pacientes ambulatorios; empero, la mayor parte de los sujetos diagnosticados con pielonefritis se hospitaliza. Deben iniciarse antibióticos intravenosos de amplio espectro como ampicilina y gentamicina, hasta que se disponga de los resultados de urocultivo y entonces puedan identificarse antibióticos más selectivos. Cuando el paciente no tiene fiebre puede darse de alta con antibióticos orales. La pielonefritis no complicada debe tratarse por 14 días, en tanto que la pielonefritis acompañada de anomalías funcionales o estructurales debe tratarse por 21 días.

En individuos seleccionados con pielonefritis deben obtenerse imágenes de las vías urinarias superiores al momento de la presentación. Durante la selección de los pacientes para estudio radiológico temprano, el principio más importante consiste en tener en mente que un sistema urinario obstruido infectado es una urgencia quirúrgica e indicación para una pronta intervención con el fin de establecer el drenaje. Por consiguiente, deben estudiarse las vías urinarias superiores en todo sujeto con antecedentes de cálculos renales y anomalías anatómicas como obstrucción de la unión ureteropélvica o cáncer, que pueden ocasionar compresión extrínseca del aparato urinario. Las opciones para el drenaje urgente de un riñón obstruido incluyen la nefrostomía percutánea y la colocación cistoscópica de una endoprótesis en el uréter. La obstrucción vesical que causa hidronefrosis bilateral puede aliviarse mediante la colocación de un catéter de Foley.

Otros datos de la tomografía o la resonancia magnética nuclear son indicación para intervención quirúrgica. En personas clínicamente estables, los abscesos perirrenales y renales pequeños pueden recibir tratamiento conservador con antibióticos. Sin embargo, si hay una mejoría clínica inadecuada o si el absceso es voluminoso, las acumulaciones infecciosas deben drenarse de inmediato. De preferencia, el drenaje se logra por vía percutánea. La pielonefritis enfisematosa se observa a menudo en diabéticos ancianos y constituye una urgencia médica. Las burbujas de gas producidas por los microorganismos productores de gas pueden observarse en el parénquima renal en las radiografías o las tomografías. La pielonefritis enfisematosa debe tratarse con rapidez mediante drenaje percutáneo; si no hay evidencia de mejoría clínica se practica la nefrectomía de urgencia.

En pacientes adultos no hay secuelas permanentes después del tratamiento exitoso de la pielonefritis. Sin embargo, la pielonefritis en un lactante que aún se encuentra en desarrollo puede ser devastadora. La pielonefritis puede conducir a cicatrización permanente del parénquima y pérdida de la función renal. La anomalía más común en la pielonefritis en lactantes es el reflujo ureteral, el cual puede transportar microorganismos infecciosos desde la vejiga hasta los riñones y el reflujo grave puede ocasionar hidronefrosis y estasis urinaria. Por lo tanto, los pacientes pediátricos con cistitis o pielonefritis deben valorarse con ecografía renal y cistouretrograma miccional. Todo individuo en riesgo de pielonefritis debe recibir profilaxis de largo plazo con antibióticos.

TRAUMATISMO

Riñón y uréter

Casi 10% de los traumatismos afecta al sistema urinario, con mayor frecuencia los riñones. El mejor estudio para la valoración de éstos es la tomografía helicoidal de abdomen con medio de contraste. Debe obtenerse tomografía en todo traumatismo penetrante. Para adultos con contusión abdominal se solicita una tomografía cuando hay hematuria macroscópica, o bien hematuria microscópica y presión arterial sistólica menor de 90 mmHg en cualquier momento durante el traslado y la reanimación. Casi 33% de las lesiones cerebrovasculares se presenta sin hematuria y, en consecuencia, el mecanismo lesivo y las manifestaciones clínicas concomitantes, como contusión en el flanco y fracturas de las

costillas inferiores, son indicación para tomografía. Los niños son capaces de mantener la presión arterial pese a la pérdida de casi 50% del volumen circulante. Por lo tanto, la hipotensión es un mal indicador para estudio radiológico. Los pacientes de edad pediátrica con hematuria macroscópica deben someterse a tomografía, al igual que todos los niños con hematuria microscópica y posible traumatismo renal, con base en el mecanismo de lesión.

El sistema de estadificación aplicado con mayor frecuencia para las anomalías renales lo desarrolló la *American Association for the Surgery of Trauma* (cuadro 39-1). Casi 95% de los traumatismos renales es de grado 1. Hasta 98% de las anomalías renales puede tratarse sin intervención quirúrgica. La única indicación absoluta para el tratamiento quirúrgico de una lesión renal es la hemorragia persistente que ocasiona inestabilidad hemodinámica o hematoma perirrenal en expansión. Las indicaciones relativas para tratamiento quirúrgico incluyen extravasación urinaria mayor, lesión vascular y desvitalización del tejido del parénquima renal. Los estudios demuestran que incluso las extravasaciones urinarias grandes se resuelven con el tratamiento conservador. Las lesiones vasculares pequeñas provocan desvitalización del tejido y pueden atenderse sin intervención quirúrgica; empero, si la cantidad de tejido desvitalizado es mayor de 20% del tejido renal, el tratamiento quirúrgico favorece una resolución más rápida de la lesión y supone menos complicaciones subsiguientes.

Los pacientes sin tratamiento quirúrgico deben tratarse con reposo hasta que ceda la hematuria macroscópica. Después de iniciar la ambulación, el sujeto debe vigilarse de forma cuidadosa en busca de recurrencia de la hematuria macroscópica, lo que sería indicación para iniciar una vez más el reposo en cama. La exploración quirúrgica debe efectuarse después de la estadificación de la lesión con tomografía, cuando esto sea posible. Si el sujeto necesita exploración inmediata por inestabilidad hemodinámica y no puede obtenerse la tomografía, está indicada una urografía intravenosa con una dosis única de medio de contraste (1 ml/kg de peso corporal de medio de contraste al 30% administrado 10 min antes de la radiografía) para valorar el riñón en el transoperatorio y confirmar la presencia de un riñón contralateral funcional. Si es necesaria la exploración quirúrgica del riñón es preciso confirmar la presencia de un riñón contralateral. La exploración quirúrgica se lleva a cabo a través de un acceso por la línea media. Se identifican los vasos renales

CUADRO 39-1 Sistema de estadificación para la lesión renal de la *American Association for the Surgery of Trauma*

Grado	Descripción de la lesión
1	Contusión o hematoma subcapsular no expansivo Sin laceración
2	Hematoma perirrenal no expansivo Laceración cortical <1 cm de profundidad sin extravasación de orina
3	Laceración cortical >1 cm sin extravasación de orina
4	Laceración: a través de la unión corticomedular hacia el sistema colector o Vascular: lesión segmentaria de la arteria o vena renal con hematoma contenido
5	Laceración: destrucción renal o Vascular: lesión o avulsión del pedículo renal

Fuente: Tomado de Moore EE, Shackford SR, Pachter HL, et al. Organ & injury scaling: Spleen, liver and kidney. *J Trauma* 29:1664, 1989.

y se controlan antes de abrir la fascia de Gerota para permitir la oclusión rápida de los vasos sanguíneos si se encuentra una hemorragia masiva. Deben repararse las lesiones del aparato colector con un cierre hermético. Se efectúa la extirpación del tejido desvitalizado y se lleva a cabo una homeostasis meticulosa al ligar los vasos segmentarios abiertos. Si la hemorragia no puede controlarse o son mínimas las cantidades de tejido bien irrigado, debe practicarse la nefrectomía.

Las lesiones del uréter son infrecuentes y, las más de las veces, consecutivas a traumatismos penetrantes. El diagnóstico de lesiones del uréter puede ser difícil porque muchas veces se presentan sin hematuria. Por lo general, estas anomalías se descubren durante un estudio radiológico o por exploraciones abdominales por lesiones relacionadas. Si se sospecha lesión del uréter debe solicitarse una urografía excretora, un pielograma retrógrado o una tomografía. Cuando se indica este estudio hay que obtener las imágenes una vez que el medio de contraste ha penetrado en el sistema colector. La reparación depende del nivel de la lesión y la longitud del segmento lesionado. Principios importantes para la reparación quirúrgica incluyen el cierre sin tensión y hermético después del desbridamiento amplio del segmento lesionado. Para la reparación de defectos grandes del uréter quizá se requiera la interposición de segmentos intestinales o colgajos vesicales para lograr una reparación sin tensión. La capa adventicia que rodea al uréter debe conservarse de forma cuidadosa para mantener la delicada irrigación del uréter.

Vejiga

La hematuria, macroscópica o microscópica, es la característica de la lesión vesical. La mayor parte de las lesiones vesicales se encuentra en personas con fracturas pélvicas. Más de 90% de los individuos diagnosticados con lesión vesical tiene una fractura pélvica y casi 10% de estas fracturas se relaciona con perforación vesical. Por consiguiente, deben obtenerse estudios de imagen en caso de hematuria y fractura pélvica o traumatismos penetrantes de la pelvis y la porción inferior del abdomen. Rara vez puede ocurrir lesión vesical en ausencia de fractura pélvica. En consecuencia, los estudios radiográficos de imagen deben considerarse en contusiones pélvicas o anomalías de la uretra.

El cistograma retrógrado es la prueba más precisa para descartar perforación vesical. Cuando se lleva a cabo este estudio, es fundamental inducir distensión vesical (400 ml de volumen o una presión de 40 cm H₂O) y obtener una radiografía después de la micción en busca de extravasación del medio de contraste. Un estudio alternativo es el cistograma por tomografía, que puede obtenerse al mismo tiempo que las imágenes de abdomen y pelvis para anomalías relacionadas. La terapéutica de la lesión vesical depende del sitio de perforación. Por lo regular, las perforaciones extraperitoneales se tratan en forma conservadora con la colocación de catéteres de drenaje por períodos prolongados; pese a ello, la perforación intraperitoneal debe someterse a exploración y repararse por medios quirúrgicos.

Uretra

Los enfermos con defectos de la uretra consecutivos a traumatismos casi siempre muestran sangre en el meato urinario e incapacidad para orinar. Otros signos potenciales son hematoma perineal y próstata “cabalgada” durante el tacto rectal. Si alguno de estos datos se identifica, está indicada una uretrografía retrógrada antes de intentar el cateterismo de la vejiga. Para obtener una uretrografía retrógrada se coloca una sonda de Foley pequeña justo en el meato urinario y se insufla su globo con 1 a 2 ml de agua. Se toman radiografías en decúbito lateral mientras se inyectan 30 a 50 ml de medio de contraste a través del catéter. Cuando es factible, se prefiere la realización del estudio bajo fluoroscopia. Las anomalías de la uretra se clasifican como lesiones anteriores o posteriores.

Uretra posterior

El traumatismo de la uretra posterior, incluida la uretra prostática y membranosa, ocurre en casos de fracturas pélvicas. Las estadísticas son similares a las del traumatismo vesical. Más de 90% de las anomalías de la uretra posterior se reconoce en individuos con fractura pélvica y casi 10% de las fracturas pélvicas se vincula con problemas de la uretra. Una sonda suprapúbica proporciona un drenaje urinario eficaz sin el riesgo de rotura adicional de la uretra, pero siempre que sea posible debe colocarse una sonda de Foley a través de la lesión.

La uretra anterior incluye las porciones bulbar y peniana. Por lo regular, los traumatismos de la uretra anterior son lesiones aisladas que ocurren más a menudo durante actividades efectuadas a horcajadas. Las lesiones de la uretra anterior también suceden como consecuencia de traumatismos directos al pene. Las fracturas pélvicas son poco comunes en individuos con daño de la uretra anterior. Las anomalías más distales están contenidas por la fascia de Buck y causan hematomas con disección a lo largo del cuerpo del pene. Los traumatismos más proximales a la uretra anterior pueden quedar contenidos por la fascia de Colles y producen un hematoma perineal.

El tratamiento preferido para la contusión abdominal y los traumatismos penetrantes es la exploración inmediata, desbridamiento y reparación directa. Una excepción es la lesión de la uretra anterior por proyectiles de arma de fuego de alta velocidad, que puede tratarse con cistostomía suprapúbica y reparación tardía después de delimitar con claridad la lesión de los tejidos. Las anomalías proximales de la uretra anterior pueden repararse a través de una incisión perineal; el acceso a los trastornos más distales se obtiene con una incisión circunferencial y subcoronal, con denudamiento del pene.

Pene

Los traumatismos penetrantes del pene son poco frecuentes. Las lesiones del cuerpo del pene pueden repararse al cerrar la rotura de la túnica albugínea. Los traumatismos cerrados o penetrantes accidentales deben valorarse con uretrografía. Las anomalías de la uretra se tratan como se describió en la sección de traumatismo de la uretra.

Testículos

La causa más común de daño son asaltos y lesiones deportivas. El traumatismo al escroto puede romper los vasos que rodean a los testículos y dar origen a un hematocele. Los hematoceles traumáticos pequeños no necesitan intervención quirúrgica. Debe realizarse una ecografía para confirmar que los testículos se encuentran intactos. La rotura del testículo por sí mismo es infrecuente y es indicación para exploración y reparación quirúrgica inmediatas. Los testículos deben repararse de inmediato sin la necesidad de realizar ecografía si los datos de la exploración física son consistentes con hematocele, hematoma voluminoso o pérdida de la continuidad del testículo, lo que sugiere rotura testicular. Al momento de la intervención quirúrgica se evacua el hematoma y se repara la túnica albugínea. Las anomalías penetrantes del escroto deben explorarse y los testículos amputados pueden a menudo reimplantarse con éxito cuando el tiempo de isquemia caliente es inferior a 6 horas.

CÁLCULOS URINARIOS**Causas**

Los cálculos urinarios son una de las enfermedades urológicas más comunes y afectan a uno de cada ocho varones caucásicos hacia los 70 años de edad. Los cálculos renales son

más comunes en individuos de 20 a 40 años y son tres veces más frecuentes en varones que en mujeres. Se considera que la prevalencia de cálculos urinarios es de 2 a 3%. Para las personas que desarrollan cálculos, el riesgo de formación recurrente en cinco años puede ser de 50%. Por lo tanto, la terapéutica exitosa de la enfermedad no incluye tan sólo la atención de la fase aguda de la enfermedad por cálculos, sino también las medidas médicas a largo plazo para evitar la formación posterior de litos.

Litiasis renal aguda

Presentación

La litiasis renal aguda se define como la presencia de un cálculo urinario que provoca obstrucción del riñón o el uréter y produce síntomas. Los signos habituales de litiasis renal aguda obstructiva incluyen dolor cólico en el flanco y hematuria, muchas veces acompañada por náusea y vómito. Si el cálculo se desplaza hacia el uréter, el dolor puede ubicarse en la porción ipsolateral del abdomen. Un cálculo impactado en la porción intramural del uréter, en el extremo distal, puede suscitar dolor irradiado hacia la región inguinal y perineo. Por lo general, en la exploración física se identifica dolor a la palpación del ángulo costovertebral. La hematuria que acompañana la litiasis renal puede ser microscópica o macroscópica. Sin embargo, casi 15% de los casos de litiasis renal aguda se manifiesta sin hematuria. Los individuos con infección de vías urinarias añadida pueden manifestar fiebre y síntomas de irritación vesical. Los sujetos con infección de vías urinarias y cálculo urinario impactado pueden mostrar síntomas y signos de septicemia.

Estudios radiológicos

El diagnóstico de litiasis urinaria puede confirmarse con estudios radiológicos. Los estudios más sencillos son las radiografías simples de abdomen y pelvis; empero, los cálculos radiolúcidos, por ejemplo los de ácido úrico y cistina, pueden ocultarse en las radiografías simples y las heces en el colon dificultan la visualización de los cálculos pequeños en el uréter. La prueba preferida en la mayor parte de los centros hospitalarios para el diagnóstico de litiasis urinaria aguda es la tomografía helicoidal sin medio de contraste. Todos los cálculos, sin tomar en consideración su composición, se observan en la tomografía con excepción de un pequeño porcentaje de cálculos de indinavir. Los litos de indinavir se forman en pacientes positivos para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que reciben tratamiento con sulfato de indinavir, un inhibidor de la proteasa.

Tratamiento

La mayor parte de los cálculos renales se elimina en forma espontánea. Sólo 10% de los individuos con litiasis renal aguda necesita hospitalización. Los pacientes con alguna de las siguientes manifestaciones deben recibir tratamiento en forma hospitalaria: dolor intratable, náusea intensa con incapacidad para tolerar la vía oral, infección urinaria o insuficiencia renal. El resto de los casos puede tratarse en forma ambulatoria.

Los pacientes con cálculos que causan obstrucción y sin datos de infección urinaria pueden someterse a un período de observación por cuatro semanas para expulsar en forma espontánea el cálculo. No hay daño renal detectable en las cuatro semanas, incluso en casos de obstrucción ureteral completa. No obstante, en presencia de infección de vías urinarias está indicada la intervención de urgencia. La nefrostomía percutánea con sonda o la colocación de una endoprótesis ureteral permite el drenaje de las vías urinarias obstruidas. Después del tratamiento de la infección urinaria, el cálculo puede tratarse en forma programada. Los cálculos de 4 a 5 mm de diámetro tienen una posibilidad de 40 a

50% de eliminarse en forma espontánea, pero las concreciones mayores de 6 mm de diámetro tienen una posibilidad inferior a 5% de eliminarse. Por consiguiente, los individuos con cálculos grandes deben valorarse para la realización de una intervención temprana.

Tratamiento quirúrgico. La opción terapéutica menos invasiva para la litiasis renal es la litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Las ondas de choque se generan fuera del cuerpo y se dirigen al cálculo. Luego se propagan a través del tejido y logran una intensidad suficiente para fragmentar el cálculo sólo en el punto en que entra en contacto con éste. El lito se coloca en el punto focal de las ondas de choque al utilizar ecografía o fluoroscopia.

Las opciones endoscópicas para el tratamiento quirúrgico de la litiasis en la porción superior del aparato urinario incluyen ureteroscopia retrógrada y nefroscopia percutánea. La selección del método específico depende del tamaño y ubicación del cálculo. Por ejemplo, los cálculos grandes que ocupan la totalidad de los cálices renales se tratan mejor mediante un acceso percutáneo para permitir un acceso directo al riñón a través del flanco.

Una vez que se visualiza el cálculo por vía endoscópica a través de nefroscopio o ureteroscopio, las concreciones pueden sujetarse y retirarse con diversos instrumentos especializados, como canastillas o pinzas de tres puntas. Los cálculos grandes pueden fragmentarse en el interior del cuerpo con diversos tipos de energía, como láser, ultrasonido o energía mecánica. La energía se aplica al cálculo mediante un conducto de trabajo en el endoscopio y el cálculo se fragmenta bajo visión directa.

DISFUNCIÓN SEXUAL

Priapismo

El término priapismo se refiere a una erección no relacionada con actividad sexual o que persiste después de ella. El priapismo puede clasificarse como de flujo bajo (isquémico) o elevado (no isquémico). Las dos formas de priapismo pueden diferenciarse por la valoración de los gases en sangre obtenidos del cuerpo del pene. La medición de gases en sangre del pene en erección, que se encuentran en cifras normales o en penes afectados por priapismo de flujo alto, es similar a los gases en sangre arterial. Sin embargo, en el priapismo de flujo bajo los gases sanguíneos revelan cifras similares a las que se encuentran en la sangre venosa. El priapismo de flujo bajo puede ser consecuencia de oclusión venosa. Se acompaña de dolor intenso y es en esencia un síndrome compartimental del pene que debe tratarse como urgencia médica. Casi todos los priapismos son idiopáticos; empero, las causas específicas del priapismo de flujo bajo incluyen drepanocitosis, tumores pélvicos, leucemia y lesiones de la médula espinal, inyección del pene para tratamiento de la disfunción eréctil, consumo de antidepresivos y antipsicóticos, en especial clorpromacina.

El tratamiento del priapismo de flujo bajo depende de su duración. En las primeras 36 h a partir del inicio del priapismo de flujo bajo la irrigación intracorpórea con agonistas adrenérgicos alfa puede ser eficaz. Existen diversos protocolos. Un ejemplo de protocolo para irrigación intracorpórea incluye la dilución de 5 mg de fenilefrina en 500 ml de solución salina isotónica y se realiza en forma repetida la aspiración de 20 ml de sangre y la inyección de 20 a 30 ml de solución de fenilefrina a través de una aguja de calibre 21.

Si esto no es eficaz o si el priapismo tiene más de 36 h de evolución debe efectuarse una derivación distal bajo anestesia. Con frecuencia se lleva a cabo la derivación distal de Winter, en la cual se introduce una aguja de biopsia a través del glande, hacia los cuerpos cavernosos, para crear una derivación. Si este procedimiento no tiene éxito debe practicarse un procedimiento más proximal, entre los cuerpos cavernosos y el esponjoso. Las bases para esta derivación señalan que el glande y el cuerpo esponjoso se encuentran flácidos

durante el priapismo y no se afectan por el proceso venooclusivo. Por consiguiente, una derivación hace posible el drenaje de sangre a través de los cuerpos cavernosos ocluidos.

El priapismo por drepanocitosis o leucemia debe recibir de manera inicial tratamiento médico. Los pacientes con drepanocitosis tienen más recurrencias del priapismo y por tanto está indicado el tratamiento conservador dirigido a la prevención de la formación de drepanocitos. El tratamiento médico incluye hidratación, oxigenación y alcalinización de la sangre. Deben considerarse las transfusiones con exsanguinotransfusión. Los sujetos con leucemia deben recibir terapéutica temprana con quimioterapia, antes que las medidas quirúrgicas.

Por lo general el priapismo de flujo alto es indoloro y como la isquemia hística no es una característica, el tratamiento es menos urgente. El priapismo no isquémico se debe las más de las veces a una fístula arteriovenosa que habitualmente es secundaria a traumatismos. El diagnóstico de priapismo de flujo elevado puede confirmarse con ecografía Doppler. La fístula arteriovenosa puede identificarse por angiografía y está indicada la embolización selectiva. Si el procedimiento fracasa, se lleva a cabo la ligadura quirúrgica de la fístula.

UROLOGÍA PEDIÁTRICA

Hidronefrosis

La hidronefrosis o la dilatación de las vías urinarias altas pueden significar la presencia de una anomalía congénita con posibles efectos adversos sobre la función renal. La hidronefrosis fetal se diagnostica en una de cada 500 ecografías prenatales programadas. La mayor parte de las hidronefrosis fetales se resuelve al nacimiento o en el primer año de vida. Rara vez es necesaria la intervención quirúrgica fetal y sólo debe considerarse en casos de hidronefrosis bilateral y oligohidramnios grave. Después del nacimiento, la hidronefrosis grave puede reconocerse en forma de tumoraciones abdominales palpables.

En casos de hidronefrosis bilateral, la ecografía renal y el cistouretrograma miccional deben obtenerse poco después del nacimiento. Para la hidronefrosis unilateral ambos estudios pueden realizarse en forma programada casi al mes de vida. Los recién nacidos con hidronefrosis están en alto riesgo de pielonefritis y por tanto todos los recién nacidos diagnosticados con hidronefrosis unilateral o bilateral deben recibir profilaxis con antibióticos (p. ej., amoxicilina, 10 mg/kg/día). La pielonefritis durante el primer año de vida, cuando el riñón aún es inmaduro, conduce a deterioro permanente de la función renal.

Obstrucción de la unión ureteropélvica

La obstrucción de la unión ureteropélvica (UPJ) es la causa más frecuente de hidronefrosis en neonatos. La causa precisa está mal definida. Las obstrucciones de la UPJ pueden ser consecuencia del desarrollo anormal del músculo liso en dicha unión. En algunos casos un vaso aberrante del polo inferior cruza la UPJ, tal vez como consecuencia de la compresión extrínseca. La mayor parte de los recién nacidos es asintomática, en tanto que los niños mayores manifiestan con frecuencia síntomas como dolor en el flanco o dolor abdominal.

La valoración inicial incluye ecografía renal y cistouretrograma miccional para descartar reflujo concomitante. Si se sospecha obstrucción de UPJ debe realizarse gammagrafía renal para valorar la función diferencial entre los riñones derecho e izquierdo y el drenaje de la pelvis renal durante el período de eliminación de radioisótopos después de la administración de furosemida. La hidronefrosis leve a moderada secundaria a obstrucción de la UPJ puede observarse con seguridad y casi siempre se resuelve hacia el segundo año

de vida. Debe continuarse con administración de antibióticos profilácticos hasta que la obstrucción de la UPJ se resuelva por completo.

La reparación quirúrgica debe efectuarse para casos de obstrucción de UPJ relacionada con hidronefrosis grave, disminución de la función renal, obstrucción de alto grado o infecciones mientras se administran antibióticos profilácticos. La reparación quirúrgica realizada con mayor frecuencia es la pieloplastia. El segmento discínético del aparato colector en la UPJ se extirpa y el uréter y pelvis renal se colocan sobre los vasos presentes y se lleva a cabo la anastomosis. En pacientes de mayor edad el uréter puede dar cabida a instrumentos de endoscopia y puede corregirse la obstrucción de la UPJ por un acceso percutáneo o endoscópico. Los riñones con función mínima pueden tratarse mejor con la nefrectomía.

Reflujo vesicoureteral

Es la segunda causa más común de hidronefrosis y puede encontrarse hasta en 70% de los lactantes que manifiestan infección de vías urinarias. En el reflujo vesicoureteral identificado en el nacimiento se observa cierto predominio en mujeres, en quienes se establece 85% de los diagnósticos. El reflujo vesicoureteral suele ser una anomalía hereditaria. Es 10 veces más frecuente en individuos caucásicos respecto de personas de raza negra; hasta 45% de los hermanos de niños con reflujo también padece la enfermedad. El reflujo primario es una anomalía congénita consecutiva a una deficiencia de la musculatura longitudinal vesical que rodea la porción intramural del uréter. El reflujo secundario es efecto de la obstrucción del cuello vesical y se corrige al resolver la obstrucción subyacente del cuello vesical.

El reflujo vesicoureteral se diagnostica cuando se ha demostrado reflujo ureteral en el cistouretrograma miccional. El reflujo puede clasificarse con base en el *International Classification System* que diseñó en 1981 el *International Reflux Study Committee*. A medida que la vejiga del lactante crece y se engruesa la pared vesical, se resuelve la mayor parte de los reflujo leves. Casi 85% de los reflujo de grados I y II desaparece en forma espontánea, aunque 30 a 40% de los reflujo de grados III y IV y 9% de los reflujo de grado V se resuelven. Dada la elevada tasa de reflujo grave que al final desaparece en forma espontánea, es razonable seguir una conducta conservadora en niños con reflujo, al margen de su intensidad. No obstante, es decisivo que los sujetos que reciben tratamiento conservador continúen con antibióticos profilácticos.

Debe realizarse la reparación quirúrgica en todo individuo con infecciones pese a la profilaxis con antibióticos. Aunque hay cierta controversia respecto de este problema, la mayor parte de los médicos recomienda la corrección quirúrgica antes del inicio de la pubertad para niñas con reflujo persistente. Las bases para esta recomendación se basan en la observación de que después de la interrupción del crecimiento longitudinal, la posibilidad de resolución espontánea del reflujo es pequeña y durante el embarazo el reflujo pone a las mujeres en alto riesgo de padecer pielonefritis y muerte fetal. Los niños tienen bajo riesgo de infecciones secundarias al reflujo. En consecuencia, la mayor parte de los médicos sugiere interrumpir la profilaxis con antibióticos después de la infancia temprana y continuar la observación en casos de reflujo persistente.

Ureterocele

Un ureterocele es la dilatación quística de la porción distal del uréter relacionada con estenosis del orificio ureteral. Los ureteroceles ocurren con una frecuencia cuatro veces mayor en niñas que en varones y surgen casi en forma exclusiva en individuos caucásicos. Casi 80% se vincula con duplicación del uréter o el riñón.

Válvulas uretrales posteriores

Las válvulas uretrales posteriores son lesiones obstructivas de la uretra que se diagnostican casi siempre en recién nacidos y lactantes varones. Las válvulas son pliegues delgados y membranosos ubicados en la uretra prostática. Las válvulas uretrales posteriores son la causa más común de hidronefrosis bilateral identificada en la ecografía prenatal.

Pene*Hipospadias*

Los hipospadias se deben a la fusión incompleta de la placa uretral durante el desarrollo del pene. Estos defectos ocurren en uno de cada 300 varones. El riesgo de hipospadias se incrementa con el antecedente de uso de estrógenos o progestágenos por la madre durante el embarazo. Se clasifican con base en la ubicación de la abertura uretral. Casi 70% de los hipospadias aparece en el surco balanoprepucial o la porción distal del cuerpo del pene. Los recién nacidos con hipospadias no tienen riesgo mayor de otras anomalías congénitas de las vías urinarias.

Por razones psicológicas, los hipospadias deben repararse antes de los dos años de edad. Los neonatos con diagnóstico de hipospadias no deben someterse a circuncisión: el prepucio podría ser necesario para una operación futura de corrección. Los objetivos del tratamiento quirúrgico incluyen la corrección de cualquier curvatura en el pene, el desplazamiento del orificio uretral hacia la punta del glande y la obtención de resultados satisfactorios desde el punto de vista cosmético.

Fimosis

Consiste en la incapacidad para retraer el prepucio en sentido proximal al glande. En la mayor parte de los recién nacidos existe una fimosis fisiológica. Hacia los tres años de edad casi 90% de los varones puede retraer el prepucio.

Parafimosis

La parafimosis se reconoce cuando el prepucio se retrae en sentido proximal al glande y no es posible reducirlo a su posición habitual. La constricción de la porción distal del pene por el prepucio causa congestión venosa e hinchazón, lo que dificulta aún más la reducción del prepucio. Conforme empeoran el edema y la hinchazón puede haber compromiso de la irrigación arterial al glande, lo que da origen a isquemia e incluso necrosis. La parafimosis debe reducirse en forma urgente.

Testículos*Torsión testicular*

La torsión testicular ocurre cuando el testículo gira y sufre estrangulamiento de su irrigación en el cordón espermático. La torsión testicular es una urgencia médica que es indicación para tratamiento quirúrgico temprano. La torsión en el período neonatal y prenatal es extravaginal; hay rotación del testículo y de ambas capas de la túnica vaginal. Es posible que la torsión testicular en recién nacidos no induzca síntomas y por lo regular se detecta una vez que el testículo se atrofia. La torsión en niños y adultos jóvenes es intravaginal, es decir, hay rotación del testículo y la capa interna de la túnica vaginal.

La torsión intravaginal es más frecuente en individuos de 12 a 18 años de edad y alcanza su incidencia máxima alrededor de los 13 años. Los adolescentes que presentan

torsión testicular refieren dolor intenso. El diagnóstico diferencial incluye orquiepididimitis y torsión de los apéndices testiculares. La orquiepididimitis es poco frecuente en adolescentes y se acompaña de piuria. Cuando se valora a un sujeto con torsión puede intentarse la reducción manual. Si este procedimiento fracasa, el paciente debe operarse de inmediato.

Las intervenciones realizadas en las 4 a 6 h tras el inicio del dolor tienen una tasa de salvamento del testículo mayor de 90%. Por lo tanto, a menos que haya evidencia suficiente de otro diagnóstico, no debe retrasarse el procedimiento quirúrgico en espera de los estudios diagnósticos. Al momento de la intervención quirúrgica debe realizarse la orquidopexia para fijar el testículo a la bolsa escrotal en tres puntos diferentes. La predisposición anatómica para la torsión afecta a ambos testículos; en consecuencia, debe efectuarse una reparación similar en el testículo contralateral. En casos seleccionados en los que hay duda diagnóstica y es poco probable la torsión testicular están indicadas la ecografía Doppler o la gammagrafía para descartar en forma definitiva una torsión testicular.

Hidrocele

En lactantes, los hidroceles son acumulaciones de líquido en la túnica vaginal o el proceso vaginal. Durante el desarrollo, los testículos están rodeados por una doble capa de peritoneo, que más tarde se transforma en la túnica vaginal. Con el desarrollo normal hay obliteración del proceso vaginal, el cual conecta la túnica vaginal con el peritoneo. Si persiste el proceso vaginal, puede haber paso de líquido peritoneal al espacio que rodea a los testículos, lo que da origen a un hidrocele comunicante. Si el intestino no ocupa el mismo espacio se produce una hernia inguinal indirecta. Si el proceso vaginal sufre obliteración y se atrapa líquido en la túnica vaginal, se crea un hidrocele no comunicante.

Lecturas sugeridas

- Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, et al (eds): *Campbell's Urology*, 8th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2002.
- Tanagho EA, McAninch JW (eds): *Smith's General Urology*, 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2003.
- Marshall FF (ed): *Textbook of Operative Urology*. Philadelphia: W.B. Saunders, 1996.
- McConnell JD, Barry MJ, Bruskewitz RC, et al: *Benign Prostatic Hyperplasia: Diagnosis and Treatment. Clinical Practice Guideline*, No. 8. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, US Department of Health and Human Services, 1994.
- Flanigan RC, Salmon SE, Blumenstein BA, et al: Nephrectomy followed by interferon alfa-2b compared with interferon alfa-2b alone for metastatic renal-cell cancer. *N Engl J Med* 345:1655, 2001.
- Carroll P (ed): *Urothelial Carcinoma Cancers of the Bladder Ureter and Renal Pelvis*, 14th ed. Norwalk, CT: Appleton and Lange, 1995.
- Dupont MC, Albo ME, Raz S: Diagnosis of stress urinary incontinence. An overview. *Urol Clin North Am* 23:407, 1996.
- Santucci RA, McAninch JW: Diagnosis and management of renal trauma: Past, present, and future. *J Am Coll Surg* 191:443, 2000.
- Coe FL, Parks JH, Asplin JR: The pathogenesis and treatment of kidney stones. *N Engl J Med* 327:1141, 1992.
- Medical versus surgical treatment of primary vesicoureteral reflux: Report of the International Reflux Study Committee. *Pediatrics* 67:392, 1981.

DIAGNÓSTICO

Procedimientos diagnósticos

Citología del cuello uterino

En toda mujer con vida sexual activa o mayor de 18 años de edad deben programarse una citología anual del cuello uterino (estudios de Papanicolaou) y una exploración pélvica. Después de tres o más estudios citológicos anuales satisfactorios con resultados normales, el Papanicolaou puede realizarse con menor frecuencia en pacientes con bajo riesgo, a criterio del médico (*ACOG Committee Opinion Number 186*, septiembre 1997).

Después de la extirpación del útero y cuello uterino por enfermedad benigna no es necesario efectuar la prueba de Papanicolaou antes de tres años como parte de las revisiones periódicas. El médico debe esperar los resultados de laboratorio con el formato de la clasificación de Bethesda (cuadro 40-1) para el informe de citología del cuello uterino. El sistema de Bethesda para notificar los diagnósticos citológicos se desarrolló en 1988 y se perfeccionó en 1991; sustituyó al registro original del estudio de Papanicolaou y proporciona un formato uniforme para los resultados citopatológicos.

Secreción vaginal

Las pacientes que refieren secreción vaginal anormal deben someterse a estudio. El líquido vaginal se prepara al colocar una pequeña cantidad de éste en solución salina entre un portaobjetos y cubreobjetos y con revisión bajo el microscopio. La persona que realiza la revisión puede identificar tricomonas móviles, indicativas de la presencia de *Trichomonas vaginalis*; las "células guía" características señalan vaginosis bacteriana; la presencia de leucocitos sugiere gonorrea, infección por *Chlamydia* u otras infecciones bacterianas.

La adición de hidróxido de potasio permite reconocer micelios, típicos de la vaginitis por *Candida*.

Cultivos

Los cultivos vaginales y del cuello uterino son más útiles para la detección de enfermedades de transmisión sexual. El diagnóstico de gonorrea se sospecha cuando se encuentran diplococos intracelulares gramnegativos en un extendido de secreción vaginal con tinción de Gram; es necesario obtener un cultivo para demostrar la infección. El gonococo se cultiva en agar chocolate y se incuba en una atmósfera con bajo contenido de oxígeno. Las muestras para cultivo se recolectan de manera más conveniente en medio de Thayer-Martin en una botella enriquecida con dióxido de carbono.

Se sospecha la infección por *Chlamydia* al encontrar moco amarillento viscoso en el conducto cervical. La secreción purulenta puede recolectarse con un hisopo sumergido en alginato de calcio y se envía a laboratorio en un medio de transporte diseñado de forma específica para *Chlamydia*. Algunos laboratorios ofrecen pruebas urinarias para detección de gonorrea e infección por *Chlamydia* mediante la reacción en cadena de la ligasa (LCR).

CUADRO 40-1 Clasificación de Bethesda para las anomalías del estudio de Papanicolaou

<i>Muestra adecuada</i>	<i>Anomalías de células epiteliales</i>
Satisfactoria para la valoración	Células escamosas
Satisfactoria para la valoración pero limitada por... (especificar)	Células escamosas atípicas de importancia indeterminada
Insatisfactoria por... (especificar)	Lesión intraepitelial epidermoide de baja malignidad acompañada por infección por virus del papiloma humano
<i>Clasificación general</i>	Lesión intraepitelial epidermoide de alta malignidad que incluye displasia moderada, displasia grave y carcinoma <i>in situ</i>
En límites normales	Carcinoma epidermoide
Cambios celulares benignos: véase diagnóstico descriptivo	Células glandulares
Anomalías de las células epiteliales: véase diagnóstico descriptivo	Células endometriales, benignas desde el punto de vista citológico en mujeres posmenopáusicas
<i>Diagnóstico descriptivo</i>	Células glandulares atípicas de importancia indeterminada
Cambios celulares benignos	Adenocarcinoma endocervical
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Adenocarcinoma endometrial
Hongos	Adenocarcinoma extrauterino
Predominio de coccobacilos	<i>Adenocarcinoma inespecífico</i>
Consistente con <i>Actinomyces</i> spp.	<i>Otras neoplasias malignas (especificar)</i>
Consistente con virus del herpes simple	<i>Valoración hormonal (se aplica sólo a los estudios de Papanicolaou o vaginales)</i>
Cambios activos	Patrón hormonal consistente con la edad y antecedentes
Cambios relacionados con inflamación	Patrón hormonal inconsistente con la edad y los antecedentes
Atrofia con inflamación	No es posible la valoración hormonal por... (especificar)
Radiación	
Dispositivo intrauterino	

Fuente: Tomado de la *International Federation of Gynecology and Obstetrics*.

Pruebas de embarazo

Estas pruebas miden las concentraciones de la subunidad beta de gonadotropina coriónica humana (hCG) en orina, son muy sensibles y específicas y miden concentraciones tan bajas de hCG como 20 mUI/ml. Las pruebas séricas son más precisas y sensibles y tienen la ventaja de que cuantifican las concentraciones de hCG. La medición seriada de las concentraciones de hCG es útil en circunstancias en las cuales es importante reconocer si las cifras de la hormona se elevan o decrecen, por ejemplo para el tratamiento de la amenaza de aborto, embarazo ectópico o enfermedad trofoblástica.

Sangrado anormal

Después del primer período menstrual (menarquia) se considera normal el sangrado cíclico, pero éste se encuentra sujeto a gran variación. El intervalo menstrual varía de 21 a 45

días (tiempo desde el inicio de un período menstrual hasta el inicio del siguiente). La duración menstrual varía de uno a siete días. El flujo menstrual es una valoración subjetiva y puede ser discreto o intenso. Algunas mujeres experimentan hemorragia a mitad del ciclo durante la ovulación. El sangrado genital anormal se clasifica en seis categorías.

Sangrado relacionado con el embarazo

La disponibilidad de pruebas en extremo sensibles ha hecho posible confirmar el embarazo en los primeros días después de la gestación. Aunque la hemorragia puede ocurrir hasta en 25% de las mujeres con embarazo normal, este síntoma debe considerarse como amenaza de aborto hasta que se identifique que el sangrado tiene otro origen. En casos de amenaza de aborto, la prueba de embarazo es positiva, el cuello uterino se encuentra cerrado y el útero presenta casi siempre signos consistentes con embarazo. Se considera que un aborto es inevitable cuando el cuello uterino permite el paso de una pinza de anillos y se observa el tejido fetal en el orificio cervical. El aborto es incompleto después de la expulsión de una porción de los productos de la concepción; se considera aborto completo cuando se expulsa la totalidad del producto de la concepción; por lo general, los abortos inevitables e incompletos se tratan con dilatación y legrado.

Debe sospecharse embarazo ectópico en personas con prueba de embarazo positiva, dolor pélvico y hemorragia uterina anormal. Casi 20% de las pacientes con embarazo ectópico no presenta hemorragia, aunque otras podrían referir manchado vaginal o en ocasiones hemorragia intensa.

La enfermedad trofoblástica gestacional también ocasiona hemorragia anormal relacionada con prueba de embarazo positiva. La mayor parte de la enfermedad trofoblástica gestacional consiste en mola hidatidiforme (véase más adelante).

Hemorragia uterina disfuncional

Este tipo de hemorragia anormal se distingue por menstruación irregular con períodos ocasionales de amenorrea prolongada. Cuando ocurre la hemorragia después de uno de estos lapsos de amenorrea, tiende a ser muy intensa. La combinación de un período de amenorrea con hemorragia intensa sugiere algunas veces aborto espontáneo. En la mayor parte de los casos el problema se debe a fallas de la ovulación. La valoración de estas pacientes incluye prueba de embarazo, las más de las veces negativa. Por lo regular, la biopsia endometrial revela endometrio proliferativo o no secretor. En casos de hemorragia intensa pueden requerirse dilatación y legrado, pero en la mayor parte de los casos puede indicarse tratamiento cíclico con estrógenos y progesterona.

Traumatismos

La hemorragia relacionada con traumatismos genitales puede diagnosticarse después de una violación o lesiones genitales. En presencia de hemorragia genital consecutiva a un traumatismo, la lesión debe valorarse con gran cuidado y se repara en la sala de operaciones bajo anestesia, si es necesario.

En lactantes y mujeres premenárrquicas el conducto vaginal debe explorarse con gran cuidado para identificar cuerpos extraños.

Hemorragia secundaria a neoplasias

Los tumores, benignos y malignos, que afectan al aparato reproductor femenino desde la vulva hasta los ovarios pueden manifestarse con hemorragia anormal.

La causa más común de hemorragia anormal en mujeres en edad fecunda es la presencia de leiomiomas. Éstos son un origen habitual de sangrado intenso no cíclico (menometrorragia). La ecografía pélvica es de utilidad para diagnosticar tumores en el fondo uterino.

Dolor

El dolor relacionado con la menstruación es el síntoma más frecuente en el consultorio. El dolor cíclico limitado al período que ocurre justo antes o durante la menstruación se conoce como dismenorrea. El dolor que aparece sin una lesión patológica demostrable se denomina dismenorrea primaria y es una característica común de los ciclos menstruales ovulatorios. Por lo general, este trastorno se trata de manera satisfactoria con fármacos antiinflamatorios no esteroideos. En ciertas ocasiones produce incapacidad periódica y en tales casos puede utilizarse la supresión ovárica con anticonceptivos orales. La dismenorrea secundaria se vincula casi siempre con endometriosis, estenosis del conducto cervical e inflamación pélvica. El dolor pélvico agudo puede tener su origen en un embarazo anormal, neoplasia benigna o maligna y diversas enfermedades no ginecológicas. Los padecimientos del embarazo incluyen amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y embarazo ectópico.

Las neoplasias pueden infligir dolor agudo a través de la degeneración o torsión de un mioma o neoplasia ovárica. La rotura espontánea de un quiste ovárico puede ocasionar dolor pélvico intenso. Las causas comunes de dolor agudo son salpingitis y endometriosis. El dolor secundario a trastornos inflamatorios se relaciona con fiebre y manifestaciones de infección en la mayor parte de los casos. Las infecciones pélvica secundarias a infección por *C. trachomatis* son la excepción a esta regla. Debe considerarse la posibilidad de una enfermedad no ginecológica como causa del dolor.

Tumores pélvicas

El médico debe saber que varios estados fisiológicos inducen un aumento de volumen de los órganos pélvicos. Debe pensarse en embarazo en todos los casos de incremento de volumen uterino en mujeres en edad fecunda. El mayor tamaño de los ovarios, como consecuencia de la ovulación y hematomas del cuerpo lúteo, produce tumoraciones que se palpan con facilidad y pueden persistir por varias semanas. Además de la exploración pélvica realizada con gran cuidado, la ecografía vaginal es una herramienta de utilidad. Los quistes simples relacionados con concentraciones normales de CA125 casi nunca son malignos.

La ecografía pélvica, tomografía por computadora, resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de positrones proporcionan indicios del origen de los tumores pélvicos. El aumento de volumen del útero sugiere embarazo, miomas uterinos, adenomiosis o procesos malignos como cáncer endometrial o sarcoma. Los tumores tubarios pueden representar un embarazo tubario, enfermedades inflamatorias de la trompa de Falopio e hidrosálpinx o una tumoración falopiana primaria. El crecimiento ovárico puede indicar endometriosis, embarazo ectópico, abscesos tuboováricos o un tumor de ovario benigno o maligno. La decisión de operar depende de la edad de la paciente, las manifestaciones clínicas, así como las características y evolución clínica de la tumoración. Si el diagnóstico diferencial destaca una gran posibilidad de cáncer ovárico, la persona debe explorarse bajo condiciones que permitan el tratamiento de un cáncer pélvico.

INFECCIONES

Infecciones vulvares y vaginales

Infecciones micóticas

La causa más común de prurito vulvar es la vulvovaginitis candidósica. La infección es más frecuente en diabéticas, embarazadas o mujeres que reciben antibióticos. La mayor

parte de los casos se debe a *C. albicans*, aunque también participan otras especies. El diagnóstico se confirma por el estudio de las secreciones vaginales y la identificación de pseudomicelios típicos. Es posible el tratamiento sistémico con el uso de fluconazol oral, tabletas de 150 mg en dosis única.

Infecciones parasitarias

La oxiuriasis (infestación por *Enterobius vermicularis*) es habitual en niñas pequeñas y provoca vulvitis. El diagnóstico se establece al encontrar gusanos adultos o identificar huevecillos en el estudio microscópico del material perianal obtenido con cinta adhesiva. Se dispone de varios fármacos antihelmínticos; el utilizado con mayor frecuencia es el mebendazol.

Trichomonas vaginalis ocasiona sobre todo infección vaginal, pero la secreción vaginal copiosa da lugar a vulvitis secundaria. El diagnóstico se establece mediante la identificación de microorganismos flagelados móviles en el estudio microscópico. El tratamiento incluye metronidazol, 250 mg administrados tres veces al día durante siete días.

La piel vulvar es sitio frecuente de infestación por *Phthirus pubis* (piojos del pubis, ladillas) y *Sarcoptes scabiei* (sarna). Los síntomas principales de ambas infestaciones son el prurito intenso. Con la inspección cercana de la piel se identifican las formas adultas e inmaduras. La terapéutica consiste en loción de lindano, cuyo uso está contraindicado durante el embarazo.

Infecciones bacterianas

La vaginosis bacteriana es la infección bacteriana más frecuente de la vagina. La secreción vaginal que se encuentra en este trastorno no es similar a la hallada en la vaginitis por tricomona. La secreción tiene un color grisáceo verdoso y es poco viscosa. El diagnóstico se establece con estudio microscópico de la secreción vaginal en la cual se identifican las "células guía" características. El tratamiento incluye metronidazol suministrado por vía oral o cremas tópicas de metronidazol o clindamicina.

Infecciones víricas

Varias de estas infecciones afectan la vulva y vagina y la más común es el condiloma acuminado. El microorganismo causal es el virus del papiloma humano. Las lesiones consisten en verrugas características que inician como lesiones aisladas, pero que crecen en forma de lesiones confluentes que distorsionan la anatomía normal. Las anomalías aumentan de tamaño con rapidez durante el embarazo. El diagnóstico se sospecha con base en el aspecto y se confirma con biopsia. El tratamiento depende de la destrucción de las lesiones con agentes cáusticos, imiquimod, crioterapia, ablación con láser o electrocauterio.

La infección por virus del herpes simple ocasiona lesiones dolorosas seguidas de ulceración de la vulva, vagina o cuello uterino. La infección inicial es diseminada pero recurrente y suele consistir en una anomalía aislada. La valoración citológica de estas lesiones en la vagina es de utilidad; el cultivo confirma la infección por herpes. Una vez que la paciente está infectada existe una tendencia de los defectos a recurrir a intervalos variables durante toda la vida. Los ataques pueden diluirse y es posible prolongar los intervalos entre ellos con el uso de aciclovir (400 mg por vía oral tres veces al día por siete a 10 días). La infección activa en el embarazo supone el riesgo de infección neonatal si el producto nace por vía vaginal. Se recomienda la cesárea para personas en trabajo de parto con ulceraciones vulvares o vaginales como consecuencia de la infección por el virus del herpes simple.

El *molusco contagioso* da origen a un grupo de nódulos pequeños pruriginosos con centro umbilicado. Las anomalías se tratan con ablación con cauterio, legrado o medicamentos corrosivos.

Enfermedad pélvica inflamatoria

Se calcula que en Estados Unidos hay casi 1.5 millones de casos de enfermedad inflamatoria pélvica. El trastorno puede producir infecundidad en casi 10% de los casos; 3% o más de las mujeres tendrá un embarazo ectópico y muchas otras pacientes dolor crónico.

Se han identificado varios factores de riesgo: edad menor de 20 años, múltiples parejas sexuales, nuliparidad y antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria.

La enfermedad pélvica inflamatoria se clasifica como aguda o crónica. Los microorganismos que producen con mayor frecuencia este trastorno son *N. gonorrhoeae* y *Chlamydia*, pero también son causantes varios microorganismos. Los signos típicos incluyen fiebre y dolor hipogástrico con sensibilidad pélvica, así como secreción vaginal purulenta. Sin embargo, algunas pacientes tienen pocos síntomas o ninguno, en particular en presencia de infecciones por *Chlamydia*. En mujeres que necesitan estudio adicional la ecografía pélvica puede ser de utilidad para confirmar el diagnóstico. Cuando hay enfermedad pélvica inflamatoria, la laparoscopia confirma las manifestaciones de edema tubario, eritema y producción de exudado. La presencia de un absceso tuboovárico puede confirmarse de esta forma.

Tratamiento

Las mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria y evidencia de peritonitis, fiebre elevada o sospecha de absceso tuboovárico deben hospitalizarse para observación y administración de antibióticos intravenosos.

Los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) recomiendan uno de los siguientes regímenes orales: ofloxacina, 400 mg por vía oral cada 12 h por 14 días, o levofloxacina, 500 mg por vía oral cada 24 h por 14 días con o sin administración de metronidazol, 500 mg por vía oral cada 12 h por 14 días.

Las recomendaciones de los CDC para tratamiento parenteral incluyen cefotetán, 2 g por vía intravenosa cada 12 h o cefoxitina, 2 g intravenosos cada 6 h además de doxiciclina, 100 mg por vía oral o intravenosa cada 12 h. El tratamiento se continúa por al menos 24 h después que la paciente muestra mejoría clínica. Se administra doxiciclina, 100 mg por vía oral cada 12 h hasta completar un total de 14 días de tratamiento. El uso de antibióticos de amplio espectro, que debe incluir antibióticos con actividad contra bacterias anaerobias, produce tasas de curación de algunos abscesos pélvicos.

Tratamiento quirúrgico

La intervención quirúrgica se vuelve necesaria bajo las siguientes condiciones: a) perforación intraperitoneal de un absceso tuboovárico; b) absceso pélvico persistente pese a la antibioticoterapia, y c) dolor pélvico crónico.

En mujeres jóvenes que no han satisfecho su deseo reproductivo, en especial en casos de enfermedad unilateral, la salpingooforectomía unilateral podría ser más apropiada que la histerectomía total con salpingooforectomía bilateral.

La rotura de un absceso tuboovárico es una urgencia quirúrgica verdadera. La rotura se vincula con mayor frecuencia con dolor abdominal súbito e intenso. Por lo general se acompaña de un estado hemodinámico similar al estado de choque. No hay leucocitosis en todos los casos y algunas pacientes se encuentran afebriles. Con la intervención

quirúrgica temprana y tratamiento médico intensivo, la tasa de mortalidad hoy en día es inferior a 5%.

La paciente con rotura de absceso debe explorarse por medios quirúrgicos con rapidez a través de una incisión adecuada. Muchas veces están indicadas la histerectomía con salpingooforectomía. La operación puede ser técnicamente difícil por la distorsión y edema secundarios al proceso inflamatorio. Antes de la extirpación de todo órgano pélvico debe realizarse disección de las adherencias y las estructuras normales, como uréteres, y se identifica el colon y el intestino delgado. Al finalizar el procedimiento el abdomen se irriga con abundante agua. Si se extirpa el útero, el manguito vaginal se deja abierto para favorecer el drenaje.

ENDOMETRIOSIS

Se calcula que en 20% de las mujeres en edad fecunda es posible demostrar endometriosis. Esta enfermedad ocurre en mujeres adolescentes, pero se encuentra más a menudo en la tercera y cuarta décadas de la vida.

La teoría más común para la endometriosis señala que se inicia por menstruación retrógrada. Las lesiones más comunes de la endometriosis pueden reconocerse como lesiones negruzcas o violáceas, en ocasiones elevadas y fruncidas, lo que les confiere un aspecto de “quemadura de pólvora”. Muchas pacientes se encuentran asintomáticas incluso con endometriosis diseminada; otras tienen dolor intenso, en particular con dismenorrea y dispareunia. Otros síntomas y signos dependen de la ubicación y profundidad de los implantes endometriósicos. La infertilidad y la hemorragia anormal son problemas comunes.

El dolor se relaciona más a menudo con el período menstrual; la dispareunia pélvica profunda suele vincularse con esta enfermedad, en particular en mujeres con implantes que afectan los ligamentos uterosacros o el tabique rectovaginal.

El hallazgo de tumoraciones pélvicas y nódulos dolorosos en los ligamentos uterosacros sugiere con solidez el diagnóstico de endometriosis. La malformación casi siempre es un endometrioma ovárico, que a menudo se conoce como “quiste achocolatado” por su color pardo, lleno de líquido.

Tratamiento

Las mujeres con endometriosis mínima que se encuentran asintomáticas pueden tratarse con observación simple, administración de anticonceptivos orales cíclicos y analgésicos.

La pseudomenopausia es el tratamiento médico más común para endometriosis. Los medicamentos utilizados hoy en día para este fin son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRHa).

El tratamiento quirúrgico conservador para endometriosis se ha tornado mucho más común con el avance de la cirugía laparoscópica. Hasta la menopausia, la intervención quirúrgica con fines de extirpación es la única cura permanente para la endometriosis.

EMBARAZO ECTÓPICO

El síntoma más frecuente de pacientes con embarazo ectópico es el dolor, muchas veces relacionado con hemorragia vaginal irregular. Casi 80% de las mujeres afectadas recuerdan la pérdida de un período menstrual. En casi 50% de los casos es posible palpar una tumoración en los anexos. Como consecuencia de la hemorragia intraperitoneal, algunas personas presentan estado de choque.

Los exámenes de laboratorio con β -hCG permiten al cirujano confirmar el embarazo en pacientes con riesgo de embarazo ectópico. Una vez que el médico ha confirmado que

la persona está embarazada, debe establecerse si el embarazo se encuentra en el interior del útero. La ecografía vaginal es importante para diferenciar los embarazos uterinos de los embarazos ectópicos.

En mujeres que no desean continuar con el embarazo, el legrado del útero con estudio anatomopatológico permite determinar el diagnóstico. En los casos en que no se encuentra tejido fetal, las más de las veces es necesario precisar definitivo el diagnóstico por laparoscopia en individuos sintomáticos.

Tratamiento

Procedimientos laparoscópicos

La salpingostomía lineal es el tratamiento preferido para embarazos ectópicos menores de 4 cm de diámetro que ocurren en el tercio distal (ampolla) de la trompa de Falopio. Para favorecer la hemostasis, el mesenterio que se encuentra por debajo del segmento tubario afectado se infiltra con soluciones diluidas de vasopresina. La trompa puede abrirse sobre el eje mayor en el borde antimesentérico con láser o electrocauterio. El producto de la concepción se aspira y se controlan los puntos hemorrágicos con electrocoagulación. La salpingectomía parcial o total está indicada cuando el embarazo se localiza en el istmo de la trompa de Falopio.

Tratamiento médico

Los criterios para tratamiento conservador del embarazo ectópico con metotrexato incluyen concentraciones séricas de β -hCG inferiores a 3 500 UI/L y la ecografía vaginal que revela embarazo en la trompa de Falopio con diámetro inferior a 3.5 cm, sin movimientos cardíacos fetales visibles y sin datos de hemoperitoneo. En tal situación, la administración de metotrexato por vía intramuscular da lugar a la resolución completa del embarazo ectópico en 96% de los casos. En casi 85% de los casos tratados de esta forma es posible documentar la permeabilidad de la trompa de Falopio afectada. Debe informarse a la paciente del riesgo de rotura y hemorragia intraperitoneal.

DISFUNCIÓN DEL PISO PÉLVICO

Prolapso de órganos pélvicos

Es común la disfunción del piso pélvico en mujeres. Incluye muchos trastornos clínicos, de los cuales los más frecuentes son el prolapso de los órganos pélvicos y la incontinencia urinaria. El grupo étnico, metabolismo de la colágena, parto vaginal, estreñimiento crónico, neumopatía crónica y tabaquismo se encuentran entre los factores relacionados con el desarrollo de disfunción del piso pélvico.

El prolapso de los órganos pélvicos consiste en el descenso de dichos órganos a través de la vagina o hacia el interior de ella a causa de un soporte deficiente de las paredes vaginales. El informe de la *International Continence Society* de 1996 estandarizó los términos “cara anterior de la vagina”, “cara posterior de la vagina” y “vértice vaginal” como puntos de referencia en la descripción del prolapso de los órganos pélvicos. Esta terminología, conocida como cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, valora el prolapso de acuerdo con la posición respecto de los puntos de referencia citados en relación con el himen. Este sistema de clasificación ha sustituido a los sistemas arbitrarios que se utilizaron en el pasado, lo que mejora la descripción de los datos de la exploración y facilita la comunicación entre los diferentes médicos.

Las pacientes con prolapso de órganos pélvicos que produce síntomas refieren sensación de opresión pélvica y pesadez o perciben que protruye un órgano a través de la

vagina. Estas personas pueden describir dificultad para la micción o evacuación intestinal, lo que hace necesario realizar la reducción de los tejidos en forma manual. Es posible la obstrucción a la micción y ello predispone a la infección de vías urinarias, polaquiuria, urgencia o, en casos poco frecuentes, hidrouréter e hidronefrosis. A causa de los factores de riesgo, muchos individuos con prolapso también tienen incontinencia urinaria. Sin embargo, la relación entre incontinencia urinaria y prolapso es compleja. El prolapso avanzado puede vincularse con continencia paradójica, en la cual la torsión de la uretra a causa del prolapso oculta los síntomas de la incontinencia que de otra manera ocurriría a causa de los defectos en el mecanismo de cierre de la uretra.

La operación reconstructiva está indicada para el prolapso sintomático de órganos pélvicos. Los síntomas que son indicaciones para intervención quirúrgica incluyen irritación o trastornos de la función intestinal o vesical. Es importante definir con gran cuidado en qué síntomas es razonable esperar la mejoría después de una operación. Se recomienda un período de tratamiento con pesarios para personas que no son elegibles para un procedimiento quirúrgico. El cirujano que realiza la operación reconstructiva pélvica debe reconocer el prolapso de los órganos pélvicos como un aspecto relacionado con la calidad de vida. Esto significa que los objetivos quirúrgicos y los resultados no se limitan al restablecimiento de la anatomía, sino al alivio de los síntomas específicos de la paciente.

Incontinencia urinaria

Esta anomalía se define como la fuga involuntaria de orina. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la fuga de orina durante el esfuerzo o con la tos o estornudos que puede demostrarse en forma objetiva. Es consecutiva a un mecanismo dinámico de cierre uretral que es insuficiente para superar la elevación de la presión intraabdominal. La incontinencia de urgencia se caracteriza por la fuga de orina que se acompaña de sensación de urgencia o ésta la precede de manera inmediata. Se cree que la incontinencia de urgencia se debe a la activación inapropiada del reflejo de la micción ("vejiga hiperactiva"). La incontinencia de esfuerzo es susceptible de tratamiento quirúrgico, pero no la incontinencia de urgencia.

La exploración física inicial para personas que refieren incontinencia urinaria incluye la prueba de esfuerzo (tos), exploración pélvica (estadificación del prolapso y valoración de posibles tumoraciones pélvicas), análisis de orina y medición de orina residual posmiccional. La movilidad de la uretra puede valorarse con un hisopo. La hipermovilidad de ésta sirve a menudo como foco para la reparación en las operaciones de continencia. Sin embargo, la hipermovilidad de la uretra no es específica ni es la causa de la incontinencia urinaria.

Una paciente que manifiesta incontinencia urinaria de esfuerzo no complicada puede ser elegible para tratamiento quirúrgico. Los factores que pueden complicar el trastorno incluyen antecedente de incontinencia u operación por prolapso; prolapso mayor de la etapa II; aumento de la orina residual posmiccional o función urinaria anormal; urgencia urinaria, polaquiuria o síntomas de incontinencia urinaria; hematuria, enfermedades neurológicas y radiación pélvica previa o procedimiento pélvico radical. Estas personas deben someterse a estudios urodinámicos complejos y valoración del piso pélvico por un especialista antes de tomar la decisión de realizar la intervención quirúrgica por incontinencia.

La incontinencia urinaria de esfuerzo puede tratarse en forma conservadora o por medios quirúrgicos. Los tratamientos conservadores instituidos con frecuencia incluyen rehabilitación de la musculatura pélvica y dispositivos para producir obstrucción vaginal. La administración de estrógenos complementarios y agonistas adrenérgicos α_1 se ha recomendado para tratar la incontinencia de esfuerzo, pero su eficacia aún no se ha demostrado.

La continencia es una función dinámica y compleja que trata de restituirse mediante procedimientos artificiales. El objetivo de una operación para continencia es mejorar la capacidad de la uretra para cerrarse con la elevación de la presión abdominal, al tiempo que se evita la interferencia con la función de la micción. El tratamiento quirúrgico para la incontinencia urinaria se ha realizado desde los inicios del siglo xx con el precursor Howard Kelly y otros ginecólogos. Se han desarrollado cientos de operaciones, un hecho que revela la dificultad para lograr resultados satisfactorios, consistentes y duraderos.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA EL PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS

Muchos factores son importantes para elegir la operación reconstructiva óptima en una paciente particular. Se han descrito variaciones de las técnicas quirúrgicas. Las decisiones operatorias se basan a menudo en series de caso y en opiniones de expertos, las cuales no tienen siempre aplicación invariable. Se han publicado pocos estudios controlados; éstos sugieren, en términos generales, que las tasas de falla para procedimientos vaginales son más elevadas en comparación con las intervenciones abdominales. La diferencia tal vez se relaciona con el uso de materiales prostéticos, un concepto que se ha establecido bien en la bibliografía quirúrgica general respecto de la reparación de las hernias de la pared abdominal.

Procedimientos vaginales

Colporrafia

El tipo más antiguo de operación reconstructiva vaginal es la colporrafia. Este tipo de procedimiento incluye la resección o ablación del epitelio vaginal. La colporrafia anterior inicia con una incisión en el epitelio vaginal anterior en la línea mesosagital. Se realiza disección cortante del epitelio hacia la capa muscular subyacente. Se efectúa una plicatura de la capa muscular vaginal con puntos de sutura con material de resorción tardía, después de lo cual se recorta el epitelio y se sutura. La colporrafia posterior se lleva a cabo en una forma similar y muchas veces se incluyen los músculos pubococcígeos distales en la plicatura.

Fijación sacroespínosa. El ligamento sacroespínoso puede utilizarse para la suspensión de una cúpula vaginal con prolapso. El procedimiento inicia con la penetración hacia el espacio rectovaginal. Se ingresa en el pilar rectal para obtener acceso al espacio pararectal. Se colocan dos puntos de sutura de monofilamento no absorbible en el ligamento sacroespínoso, al menos a dos anchos de dedo por dentro de la espina isquiática. Las estructuras en riesgo de lesión en esta área incluyen el haz neurovascular glúteo inferior, plexo lumbosacro y nervio ciático. Los puntos se fijan al vértice vaginal y se anudan y se cierra el resto de la incisión epitelial.

Suspensión del ligamento uterosacro. Este acceso se basa en la descripción original de la culdoplastia posterior de McCall en 1957. Se exponen los ligamentos uterosacos con un acceso intraperitoneal. Se dejan múltiples puntos de sutura con material absorbible de resorción tardía para unir la porción más externa de la cúpula vaginal con la porción más distal del ligamento y la porción media del manguito vaginal con la porción proximal del ligamento. Es importante la valoración transoperatoria de las vías urinarias bajas para confirmar la ausencia de compromiso de los uréteres.

Colpocleisis. Es un término aplicado a una clase de operaciones para prolapso vaginal que implica la extirpación de parte o la totalidad del epitelio vaginal. Los principales

beneficios de la colpocleisis son su simplicidad, velocidad y (en el caso de la colpocleisis total) su gran eficacia.

La colpocleisis de LeFort por prolapso uterovaginal completo requiere la detección preoperatoria de cáncer del cuello uterino y el endometrio. El procedimiento incluye el denudamiento de una porción rectangular del epitelio vaginal en la cúpula vaginal anterior y posterior, seguido por una sutura para aproximar las superficies submucosas expuestas. El útero se deja en su sitio y los conductos laterales para drenaje permiten la salida de las secreciones uterinas. La colpocleisis total supone la extirpación de la totalidad del epitelio vaginal seguido por un cierre con punto en bolsa de tabaco e inversión de la muscular de la vagina con obliteración completa de la cúpula vaginal.

Procedimientos abdominales

Colpopexia sacra

Este procedimiento quirúrgico reconstructivo pélvico, con un acceso abdominal, permite el uso de material prostético para dar apoyo al vértice de la vagina. La suspensión de la cúpula vaginal a la superficie anterior del sacro con material prostético se notificó por primera vez en 1962. El procedimiento se modificó para incluir en la suspensión las paredes vaginales anterior y posterior y el cuerpo del perineo.

La colpoperineopexia inicia con la fijación del material de injerto al cuerpo perineal. Se abre el espacio rectovaginal y se fija un aloinjerto o xenoinjerto a ambos lados de los músculos elevadores del ano y la porción distal del cuerpo perineal con material de sutura de monofilamento absorbible de resorción tardía o material no absorbible con puntos separados. Más tarde se realiza una laparotomía y se recupera el injerto. Una tira de malla sintética se fija al resto de la pared vaginal posterior y la otra a la pared anterior. El peritoneo que recubre el área sacra se abre y se esqueletoniza la superficie anterior del sacro. Dos a cuatro puntos de sutura permanente se colocan a través del ligamento longitudinal anterior. El material de sutura se pasa a través de ambos y se deja el injerto en una ubicación apropiada que confiera apoyo a la cúpula vaginal sin tensión. Más tarde se cierra el peritoneo. La complicación potencial más peligrosa de la colpopexia sacra es la hemorragia sacra que pone en riesgo la vida.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

La elección del procedimiento para la incontinencia depende de muchos factores. Las operaciones para la corrección de la incontinencia se dividen en tres categorías: suspensión con aguja, uretropexia retropúbica y cabestrillo suburetral. La plicatura de la pared vaginal anterior o la colporrafia anterior ya no se recomiendan para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia de esfuerzo.

En casos de incontinencia de esfuerzo no complicada acompañada de movilidad excesiva de la uretra, el método empleado más veces es la uretropexia retropúbica. En caso de deficiencia del esfínter intrínseco, la tasa de éxito con la colporrafia puede ser menor de 50%. Por lo tanto, la deficiencia intrínseca del esfínter con movilidad uretral excesiva se trata mejor con procedimientos de cabestrillo suburetral. La deficiencia intrínseca del esfínter sin movilidad uretral excesiva se trata con cabestrillo suburetral, inyecciones periuretrales con materiales formadores de volumen o, rara vez, con esfínteres artificiales.

Suspensión con aguja

Las variaciones de esta técnica incluyen los procedimientos de Pereyra, Stamey, Gittes y Raz. Después de efectuar una colpomotomía anterior se penetra en el espacio de Retzius a

ambos lados. A través de una pequeña incisión suprapúbica transversa se pasa una aguja larga angulada a través del espacio de Retzius para hacer avanzar el extremo del material de sutura con seguridad hacia el área periuretral de la vagina. Existen variaciones en cuanto a la forma de fijar la sutura al tejido periuretral y la pared abdominal. La utilidad de estos procedimientos es limitada en virtud de las elevadas tasas de fracaso a largo plazo.

Colposuspensión retropúbica

La primera colposuspensión retropúbica se describió en 1949 y se modificó en 1961.

Procedimiento de Marshall-Marchetti-Krantz. Se coloca el punto de sutura no absorbible a ambos lados de la uretra y se anuda al periostio del pubis o el pericondrio de la sínfisis del pubis. El objetivo de la intervención quirúrgica es promover la aposición de la uretra con la superficie posterior de la sínfisis del pubis.

Procedimiento de Burch y modificación de Tanagho. Se colocan dos pares de puntos de sutura de grueso calibre a través de la pared vaginal periuretral, un par de puntos en la porción media de la uretra y un par más en la unión uretrovesical. Cada punto se fija al ligamento de Cooper ipsilateral. Los puntos de sutura se anudan para suministrar apoyo preferencial a la unión uretrovesical respecto de la pared vaginal anterior. Los estudios de resultados a largo plazo, con vigilancia hasta por 10 años, han demostrado tasas de curación de 80 a 85% con el procedimiento de Burch.

Cabestrillo suburetral

Los procedimientos de cabestrillo suburetral para la incontinencia urinaria de esfuerzo se han practicado desde principios del siglo xx. Hasta la fecha, los materiales utilizados con mayor frecuencia para la elaboración de los cabestrillos incluyen aloinjertos (aponeurosis del músculo recto anterior) y aloinjertos cadavéricos procesados (fascia lata). El procedimiento se realiza por un acceso combinado abdominovaginal mediante una pequeña incisión transversa suprapúbica. Se traza una incisión sobre el epitelio vaginal anterior y se lleva a cabo la disección hasta la capa muscular subyacente; se penetra hacia el espacio de Retzius y se emplea una pinza de Bozeman o una pinza angulada larga para perforar la aponeurosis del músculo recto anterior, y se pasa hacia el espacio de Retzius para recuperar los extremos del cabestrillo. Los extremos del cabestrillo se fijan en su posición con la colocación de puntos de sutura. La base del cabestrillo se ubica en la unión uretrovesical. Las tasas de curación para muchos tipos diferentes de procedimientos de cabestrillo descritos en la bibliografía varían de 75 a 95%.

Cabestrillo sin tensión

Los procedimientos de cinta vaginal sin tensión se introdujeron en 1996. Es un cabestrillo modificado que usa una tira de malla de polipropileno. A diferencia de los procedimientos tradicionales de cabestrillo, la malla se aplica en la porción media de la uretra, no en la unión uretrovesical, y no se sutura ni se fija en otro sitio. Las ventajas del procedimiento de la cinta vaginal sin tensión incluyen la capacidad para realizar el procedimiento bajo anestesia local y como procedimiento ambulatorio. A través de una incisión en la pared anterior de la vagina se crean túneles subepiteliales pequeños hasta la rama descendente del pubis por medio de disección cortante. Se utiliza una aguja cónica metálica especial para pasar cada extremo del cabestrillo a través de la membrana perineal, espacio de Retzius y piel suprapúbica. La malla se coloca en la porción media de la uretra sin tensión. Las tasas de curación a siete años para este procedimiento en el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo es de 82 a 85%.

Agentes formadores de volumen

La colágena dérmica bovina con enlaces cruzados con glutaraldehído es la sustancia inyectable empleada con mayor frecuencia. La técnica puede practicarse por vía transuretral o periuretral por medio de un cistouretróscopio femenino de 30° para visualizar directamente el sitio de la inyección. El material se inyecta por debajo de la mucosa uretral proximal a la uretra, casi siempre en las posiciones de las cuatro y ocho del reloj hasta ver la aposición mucosa. Las tasas de curación a largo plazo son de 20 a 30%, mientras que 50 a 60% de los pacientes adicionales muestra mejoría. Con frecuencia es necesario repetir las inyecciones por la migración y disolución de la colágena.

Complicaciones quirúrgicas

La complicación más común en la cirugía de incontinencia es la disfunción miccional. Puede haber retención urinaria completa, transitoria o permanente, lo que depende del procedimiento y la forma en que se llevó a cabo. Hay una amplia gama de trastornos de la micción relacionados con obstrucción parcial de la uretra. A causa del riesgo de 1 a 3% de lesión de la vejiga o los uréteres, se recomienda la valoración transoperatoria del aparato urinario siempre que se realice un procedimiento por incontinencia. Otras complicaciones potenciales incluyen infección de vías urinarias, hemorragia retropúbica o formación de abscesos, lesión del tubo digestivo o nervios ilioinguinales u otras lesiones nerviosas, formación de enteroceles, complicaciones por presencia de cuerpo extraño a causa de los materiales prostéticos o procesos inflamatorios o infecciosos que afectan los huesos del pubis.

TUMORES BENIGNOS

Tumores ováricos

Quistes no neoplásicos

Por definición, una estructura quística del ovario debe tener al menos 2.5 cm de diámetro para que se considere quiste.

Remanentes de los conductos de Wolff. Son quistes pequeños y uniloculares que pueden aumentar de volumen o sufrir torsión e infarto.

Remanentes de los conductos de Müller. Tienen aspecto de quistes paraováricos o pequeños aumentos de tamaño quísticos en el extremo de la fimbria de la trompa de Falopio (hidátides de Morgagni).

Tumores no funcionales

Cistadenomas. Muchos tumores ováricos quísticos que contienen líquido también se acompañan de proyecciones papilares y se conocen como cistadenomas papilares serosos o mucinosos. Casi 20% de los tumores serosos y 5% de los tumores mucinosos son bilaterales.

Teratoma maduro. Los tumores contienen a menudo masas calcificadas y en ocasiones pueden observarse piezas dentales u óseas en las radiografías abdominales. Los teratomas maduros ocurren a cualquier edad, pero se observan con mayor frecuencia en pacientes de 20 a 40 años de edad. Si se encuentra un teratoma (dermoide) en una mujer joven, es preferible la enucleación del estroma ovárico para conservar el tejido funcional en el ovario afectado. El ovario opuesto debe inspeccionarse pero no se realiza

procedimiento quirúrgico adicional si el ovario opuesto tiene aspecto normal. En casi 12% de los casos estos tumores son bilaterales.

Síndrome de Meigs. Corresponde a la ascitis con hidrotórax y se observa junto con tumores ováricos benignos con elementos fibrosos, por lo general fibromas. El síndrome de Meigs puede curarse al extirpar el fibroma.

Tumores funcionales

Tumores de la teca-granulosa. Los tumores puros de la teca (tecomas) son benignos, pero los que contienen elementos de la granulosa son cánceres de baja malignidad. Por lo regular, estos últimos sintetizan estrógenos pero algunos de estos tumores no tienen producción hormonal. En niñas pequeñas se manifiestan en forma característica por precocidad isosexual y en mujeres adultas ancianas se relaciona algunas veces con hemorragia posmenopáusica o carcinoma endometrial. El tumor puede ocurrir en todas las edades, desde la infancia hasta el período posmenopáusico, pero es más común en etapas avanzadas de la vida, su ocurrencia máxima se encuentra entre los 40 y 60 años de edad. Si el tumor se descubre durante la edad fecunda y se confina a un ovario sin signos de diseminación superficial, la ooforectomía simple puede ser un tratamiento apropiado. Si se descubre en etapas avanzadas de la vida está indicada la extirpación de ambos ovarios junto con el útero. Estos tumores producen β -inhibina, la cual puede medirse en la circulación periférica.

Bocio ovárico. Este término se refiere a la presencia de tejido tiroideo detectable en el ovario, casi siempre como elemento predominante en un quiste dermoide. Este tejido en ocasiones da origen a manifestaciones clínicas de hipertiroidismo y rara vez es maligno.

Tumores uterinos

Leiomiomas

Los leiomiomas uterinos son las tumoraciones benignas más comunes en la pelvis femenina. Se calcula que hasta 50% de todas las mujeres tiene una o más de estas malformaciones en un momento de su vida.

Tratamiento. La mayor parte de los leiomiomas sintomáticos puede tratarse de forma expectante. Cuando los síntomas indican terapéutica quirúrgica, deben considerarse la edad de la mujer, el número de hijos que desea tener y su reacción a la posible pérdida de sus funciones reproductivas y menstruales. La operación debe adecuarse a las necesidades y deseos de la paciente. Las opciones terapéuticas pueden incluir miomectomía, embolización e histerectomía.

Lesiones vulvares

En muchos casos, las áreas de la vulva irritadas de forma crónica muestran atrofia esclerosante de la piel (liquen escleroso). El liquen escleroso es una anomalía prurítica que al parecer no es premaligna. Las lesiones hiperplásicas, llamadas distrofias hipertróficas, pueden ser benignas (hiperplasia epitelial) o mostrar atipia, en cuyo caso es posible observar cambios displásicos. Los síntomas pruríticos pueden atenuarse con aplicaciones tópicas de testosterona o ungüentos de clobetasol o tracolimo.

TUMORES MALIGNOS

Tumores ováricos

Carcinoma ovárico

Desde el punto de vista histopatológico, los carcinomas ováricos se dividen en cánceres epiteliales, de células germinativas y del estroma. En Estados Unidos cada año se diagnostican más de 27 000 cánceres ováricos, de los cuales la mayor parte corresponde al tipo epitelial. La edad promedio para establecer el diagnóstico de cáncer ovárico epitelial es de 61 años y la tasa de supervivencia global a cinco años para cáncer epitelial es de 37%. Casi 15 000 mujeres fallecen cada año a causa de esta enfermedad en ese país.

Se desconoce la causa del cáncer ovárico, pero casi 10% de las pacientes con tumores epiteliales proviene de familias en las cuales uno o más familiares de primer grado tienen antecedente de esta enfermedad o de cáncer mamario. En tales familias puede considerarse ooforectomía profiláctica al completar el deseo reproductivo, en especial si se identifican mutaciones BRCA1 o BRCA2. Las pruebas para estas mutaciones se encuentran disponibles en Estados Unidos. En mujeres sometidas a procedimientos profilácticos se ha notificado carcinomatosis peritoneal primaria. La detección de por vida con medición de las concentraciones de CA 125, exploración pélvica y ecografía vaginal en mujeres de familias afectadas es de gran importancia.

En el cuadro 40-2 se presenta el sistema de estadificación de la *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO) para el cáncer ovárico. Las lesiones tempranas son asintomáticas y los tumores avanzados pueden producir síntomas inespecíficos, como pronta saciedad, distensión abdominal y síntomas digestivos vagos. El examen pélvico anual es de utilidad para la detección temprana del cáncer ovárico; se han realizado esfuerzos para establecer programas de detección rentables mediante marcadores séricos como CA 125 y ecografía vaginal. La ecografía vaginal es una técnica promisorio que hasta la fecha no es rentable para programas de detección masiva, ya que no reconoce más de un cáncer ovárico por 1 000 mujeres posmenopáusicas asintomáticas estudiadas. A la fecha, más de 70% de las mujeres con cáncer epitelial tiene tumores en etapa III al momento del diagnóstico. La diseminación peritoneal generalizada con afección del epiplón y la formación de ascitis son la regla, más que la excepción, en estas mujeres.

Tratamiento. En general, el tratamiento para el cáncer ovárico epitelial consiste en resección quirúrgica y una estadificación apropiada después de la quimioterapia adyuvante. Las mujeres con cánceres de baja malignidad en etapas tempranas (IA o IB) sometidos a una estadificación quirúrgica apropiada pueden recibir tratamiento con intervención quirúrgica sin terapéutica auxiliar. Si la lesión es bilateral (etapa IB) es suficiente la histerectomía abdominal con salpingooforectomía bilateral. En el grupo limitado de pacientes con lesiones unilaterales de grados histopatológicos 1 o 2, puede conservarse la fecundidad al realizar resección de los anexos y biopsia para estadificación sin extirpación del útero o el ovario y trompa de Falopio contralaterales. En las pacientes restantes (etapa IA, grado 3 y etapa IC y superiores) la operación inicial apropiada incluye salpingooforectomía bilateral, histerectomía abdominal si el útero no se ha extirpado en la ocasión anterior, estadificación apropiada y resección del tumor.

Estadificación. Es importante realizar una estadificación adecuada para decidir el mejor tratamiento en mujeres con cáncer ovárico. Entre las personas cuyo cáncer se limita a uno o ambos ovarios al momento de la inspección macroscópica, las metástasis ocultas pueden identificarse mediante estadificación quirúrgica cuidadosa en casi 33% de los casos. Si se realiza una estadificación inadecuada y se omite el tratamiento adyuvante

CUADRO 40-2 Sistema de estadificación de la FIGO (1988) para el cáncer ovárico

Etapa	Características
I	Crecimiento limitado a los ovarios
IA	Crecimiento limitado a un ovario; no hay ascitis, el tumor no está en contacto con superficies externas y la cápsula se encuentra intacta
IB	El crecimiento se limita a ambos ovarios; no hay ascitis; el tumor no está en contacto con superficies externas y la cápsula se encuentra intacta
IC	Tumor en etapa IA o IB con tumor en la superficie de uno o ambos ovarios o con rotura de la cápsula, o bien con ascitis que contiene células malignas o lavados peritoneales positivos
II	El crecimiento afecta a uno o ambos ovarios en extensión con la pelvis
IIA	Extensión o metástasis al útero o trompas de Falopio
IIB	Extensión a otros tejidos pélvicos
IIC	Tumor en etapa IIA o IIB con tumor sobre la superficie de uno o ambos ovarios o con rotura de la cápsula, líquido de sitios que contienen células malignas o lavados peritoneales positivos
III	El tumor afecta a uno o ambos ovarios con implantes peritoneales fuera de la pelvis o ganglios linfáticos retroperitoneales o inguinales positivos; las metástasis hepáticas superficiales corresponden a tumor de etapa III; el tumor se limita a la pelvis verdadera pero con extensión maligna al intestino delgado o epiplón, corroborado por estudio histopatológico
IIIA	El tumor se encuentra limitado macroscópicamente a la pelvis verdadera con ganglios linfáticos negativos, pero el estudio histopatológico confirma implantes microscópicos sobre las superficies peritoneales
IIIB	Tumor en uno o ambos ovarios; confirmación histológica de implantes en las superficies peritoneales, ninguna de las cuales es mayor de 2 cm de diámetro; los ganglios linfáticos son negativos
IIIC	Implantes abdominales mayores de 2 cm de diámetro o ganglios linfáticos inguinales o retroperitoneales positivos
IV	El tumor afecta a uno o ambos ovarios con metástasis distantes; si hay derrame pleural, deben encontrarse resultados positivos en el estudio citológico para clasificarlo en etapa IV; las metástasis en el parénquima hepático corresponden a la etapa IV

Fuente: Tomado de la *International Federation of Gynecology and Obstetrics*.

en mujeres con tumores en apariencia confinados al ovario, 35% de las pacientes sufre una recaída susceptible de prevención.

Los cánceres ováricos epiteliales se diseminan sobre la superficie peritoneal y por los conductos linfáticos. El primer sitio de diseminación es el peritoneo pélvico. Más tarde se afectan las superficies del peritoneo abdominal y diafragmático. El epiplón es un sitio común para metástasis, así como los ganglios linfáticos paraaórticos y pélvicos. Es fundamental que la resección para el cáncer ovárico se realice a través de una incisión abdominal amplia en la línea media. Después que se penetra la cavidad peritoneal se inspeccionan las superficies visceral y parietal en busca de enfermedad metastásica y se toman biopsias en las áreas sospechosas. Si hay ascitis debe realizarse aspiración y valoración citológica. Si no se encuentra ascitis se efectúan lavados peritoneales con solución salina isotónica o solución de Ringer con lactato y se envía para valoración citológica después de centrifugación y fijación.

Las pacientes con estadificación apropiada y tumores de grados histológicos 1 o 2 confinados a uno o ambos ovarios (etapa IA o IB) no ameritan tratamiento posoperatorio. La supervivencia a cinco años en este grupo de pacientes es mayor de 90%.

Las mujeres que tienen lesiones en etapa I, grado 3, tumores en etapa IC (lavados peritoneales con células malignas, rotura del tumor, excrecencias superficiales o líquido de ascitis) o resección previa de cánceres de etapa II en forma completa pueden tratarse con quimioterapia sistémica, radioterapia de todo el abdomen o instilación de fosfato crómico radiactivo intraperitoneal. La supervivencia a cinco años alcanza 75% en este grupo de personas.

Las mujeres con enfermedad de etapas III y IV necesitan tratamiento sistémico con cisplatino o carboplatino en combinación con un taxano, por ejemplo paclitaxel. La supervivencia a cinco años en esta población es mayor de 20%, aunque esta tasa disminuye hasta menos de 10% a los 10 años.

Se acepta ampliamente que las pacientes con poca o ninguna enfermedad residual después de la operación inicial tienen una supervivencia en promedio más elevada que aquellas en las cuales el tumor no se extirpa. Debido a la ventaja de la supervivencia, deben realizarse todos los esfuerzos por extirpar tanta enfermedad como sea posible al momento de la laparotomía. Muchas personas con cáncer ovárico avanzado son ancianas y sufren desnutrición y por tanto la conducta quirúrgica debe tomar en consideración la valoración preoperatoria adecuada e instituirse apoyo con vigilancia e hiperalimentación cuando esté indicado. En ocasiones es más prudente obtener la confirmación del diagnóstico, iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y más tarde realizar la operación definitiva cuando el tumor decrezca y se corrijan las deficiencias nutricionales.

La resección de los nódulos que afecta el colon e intestino delgado está indicada si da lugar a la eliminación de toda la enfermedad visible. Es probable que tales procedimientos no estén indicados si hay tumor residual en otros sitios. Después de la extirpación quirúrgica del tumor las pacientes con cáncer ovárico deben recibir tratamiento con quimioterapia. Casi 80% de estos tumores responde a la terapéutica combinada basada en derivados del platino; 40% de todas las pacientes experimenta una respuesta clínica completa o se identifica la resolución del tumor en la exploración física y los estudios radiográficos o serológicos.

La enfermedad que afecta al hemidiafragma derecho puede extirparse mediante la sección transversal del ligamento falciforme y desplazamiento del hígado en dirección inferior. Sirve para extirpar el tumor residual y es posible la esplenectomía. Puede practicarse resección colónica y de intestino delgado si con esta operación se extirpa toda la malignidad residual. El uso del aspirador ultrasónico y el coagulador con haz de argón ha incrementado la capacidad de extirpar tumores, incluidos los implantados en la superficie serosa y el mesenterio intestinal. Con diligencia, muchas veces es posible extirpar toda la enfermedad visible con estos instrumentos.

Operación paliativa. En la mayor parte de los casos de cáncer ovárico avanzado la muerte se relaciona con disfunción intestinal u obstrucción franca. La invasión de intestino delgado y colon es poco común, pero el crecimiento del tumor adyacente al intestino compromete el mesenterio y la disfunción se anticipa por lo general con la aparición de distensión abdominal, náusea y vómito. Cuando ocurre obstrucción intestinal en etapas tempranas de la evolución del cáncer ovárico, en particular antes de la administración de la quimioterapia, está indicada la intervención quirúrgica y en tales casos ésta debe ser radical. Están indicados la resección o los procedimientos de derivación del segmento intestinal afectado; también lo está la resección de colon. Es importante solicitar estudios radiográficos adecuados en el preoperatorio de tal forma que el intestino delgado obstruido no se descomprima hacia una sección de colon enfermo.

Cuando la obstrucción intestinal ocurre después de la quimioterapia, el pronóstico es malo. Las mujeres que desarrollan tales dificultades tienen supervivencia limitada des-

pués de la corrección quirúrgica. Con frecuencia, la operación es difícil de realizar por la extensión del tumor. La laparotomía puede complicarse con lesión intestinal o fístulas. A menudo el mejor método en estos individuos es el uso de una gastrostomía percutánea o endoscópica y la administración de líquidos intravenosos o el apoyo nutricional conservador. Tales procedimientos limitan el tiempo de hospitalización y permiten que la paciente permanezca en su hogar por períodos más prolongados.

Laparoscopia en el cáncer ovárico. Hasta la fecha, la capacidad para extirpar grandes cánceres ováricos con éxito mediante equipo laparoscópico es limitada. Varios investigadores han desarrollado métodos exitosos para practicar linfadenectomías pélvicas y paraaórticas con el empleo de equipo endoscópico. Además, los criterios ecográficos y serológicos han evolucionado de tal modo que permiten que el cirujano distinga entre neoplasias ováricas benignas y malignas. Debe tenerse cuidado cuando se aplique tratamiento a posibles tumores ováricos malignos con medios laparoscópicos.

Tumores de bajo potencial maligno

Éstos son defectos epiteliales de potencial maligno intermedio, entre las lesiones benignas y los cánceres evidentes. Desde el punto de vista histopatológico, la mayor parte corresponde al tipo seroso. Estas tumoraciones pueden relacionarse con formación de yemas epiteliales, atipia, mitosis y estratificación, pero se distinguen de los cánceres invasivos en el estudio microscópico por la falta de invasión del estroma. La edad promedio al momento del diagnóstico es casi 10 años inferior en comparación con los cánceres epiteliales. La mayor parte ocurre en etapa I y tiene un pronóstico favorable. La intervención quirúrgica debe incluir histerectomía abdominal y salpingooforectomía bilateral, a menos que se conserve la fecundidad en personas con lesiones unilaterales. Estas mujeres pueden someterse a salpingooforectomía unilateral. Por lo regular, la cistectomía ovárica o las resecciones sin extirpación dan origen a recurrencias.

Las pacientes con lesiones de etapas III y IV tienen tasas de supervivencia a cinco años que se acercan a 85% después de la resección quirúrgica completa. Hay poca evidencia de que la quimioterapia o radioterapia administradas después de la intervención mejoren la supervivencia; por otra parte, las muertes por leucemia inducida por quimioterapia no son infrecuentes.

Tumores de células germinativas

Estos tumores ocurren en mujeres en las primeras tres décadas de la vida y casi siempre muestran un crecimiento rápido y producen síntomas de distensión y sensación de plenitud abdominal. Puede haber torsión y ello produce abdomen agudo. En la mayor parte de los casos son unilaterales y tienen tendencia a diseminarse a los ganglios linfáticos paraaórticos y a través de la cavidad peritoneal. Aunque son similares en muchas formas al cáncer testicular en varones, se reconocen ciertas diferencias.

El disgerminoma, el equivalente en las mujeres del seminoma testicular, se compone de células germinativas puras indiferenciadas. Es bilateral en 10 a 15% de los casos y algunas veces se vincula con concentraciones elevadas de hCG o deshidrogenasa láctica (LDH). Es el cáncer ovárico más común diagnosticado durante el embarazo. Las pacientes que tienen disgerminomas deben someterse a estadificación apropiada al momento de la resección primaria, pero no es necesaria la histerectomía (si se conserva la fecundidad) ni la extirpación del ovario opuesto si su aspecto es normal. No están indicadas las operaciones secundarias con el único propósito de la estadificación. Es innecesario el tratamiento adyuvante, a menos que haya evidencia de propagación extraovárica. A las personas con metástasis puede administrarse radioterapia con inclusión de la totalidad del

abdomen o quimioterapia sistémica. Estos tumores son muy sensibles a ambos tratamientos y la tasa de curación es mayor de 90% en pacientes con metástasis. La quimioterapia tiene la ventaja de conservar la función ovárica, en tanto que la radioterapia ocasiona insuficiencia ovárica.

Los otros tumores de células germinativas, en orden de frecuencia, son el teratoma inmaduro, seno endodérmico o tumor del "saco vitelino", tumores mixtos, carcinomas embrionarios y coriocarcinomas. El primero puede relacionarse con aumento de las concentraciones de fetoproteína alfa (AFP). Las concentraciones elevadas de AFP se encuentran en toda paciente con tumores del seno endodérmico y tumores mixtos que contienen este componente. Los carcinomas embrionarios se vinculan con concentraciones anormales de AFP y hCG y los coriocarcinomas secretan hCG.

Estos tumores son unilaterales pero pueden diseminarse por vía peritoneal, hematogénea o linfática. El tratamiento quirúrgico incluye ooforectomía unilateral y estadificación apropiada. Excepto para aquellas pacientes con teratomas inmaduros y resección completa de etapa I, grado I, y las mujeres con disgerminomas de etapa I, todas las pacientes con tumores de células germinativas son programables para quimioterapia sistémica. En personas con resección completa del tumor es suficiente la administración de tres ciclos de regímenes que contengan platino en combinación con etopósido. Las tasas de curación en estos casos se acercan a 90%. En mujeres con resección incompleta de tumores de células germinativas distintos de los disgerminomas es de esperar la curación en más de 50% de los casos, pero podría ser necesaria la quimioterapia prolongada. Estos tumores no son sensibles a la radioterapia.

Carcinoma del cuello uterino

En Estados Unidos, el carcinoma del cuello uterino representa casi 16 000 nuevos casos y 5 000 muertes cada año. Los factores de riesgo incluyen múltiples parejas sexuales, primer coito en edades tempranas y primer embarazo en etapas tempranas. Se ha identificado ácido desoxirribonucleico (DNA) relacionado con el virus del papiloma humano en la displasia cervical y el carcinoma *in situ* (ambas son lesiones precancerosas), así como en cánceres invasivos y metástasis a ganglios linfáticos. El tabaquismo tiene una sólida relación con el incremento del riesgo de cáncer cervicouterino y tal vez afecte la actividad de los linfocitos T.

La detección amplia de este tipo de cáncer tiene un efecto profundo sobre la mortalidad, como no se observa en ningún otro tipo de cáncer. Georges Papanicolaou desarrolló en 1943 el estudio citológico que lleva su nombre. Desde entonces, los programas de detección han reducido en forma espectacular la tasa de cáncer cervicouterino invasivo en los países en los cuales la prueba se encuentra ampliamente disponible. El uso del estudio de Papanicolaou ha modificado la frecuencia de anomalías cervicouterinas que progresan a la enfermedad intraepitelial premaligna, displasia y carcinoma *in situ*. Aunque hay grados histológicos de displasia que conducen al carcinoma *in situ*, ninguna de las lesiones intraepiteliales es invasiva y puede tratarse con éxito con métodos conservadores.

Alrededor de 80% de todos los cánceres cervicouterinos corresponde a epidermoides y se origina en la unión escamocolumnar del cuello uterino. La zona de transición epitelial se encuentra en el borde del cuello uterino, o el ectocérvix en la adolescencia, y a través de un proceso de metaplasia escamosa se desplaza en forma gradual hacia el conducto endocervical conforme avanza la menopausia. La displasia es una metaplasia alterada que da origen al surgimiento de células epiteliales que contienen altas tasas de mitosis y atipia nuclear y carecen de la maduración apropiada en el epitelio. La identificación y erradicación de las lesiones intraepiteliales antes de que ocurra la invasión son los objetivos de la detección del cáncer cervicouterino.

El resto de las lesiones del cuello uterino se origina en el conducto endocervical y lo conforman adenocarcinomas o carcinomas adenoescamosos. Aunque los adenocarcinomas son muy similares en su evolución clínica a los cánceres epidermoides, hay cierta evidencia de que los cánceres adenoescamosos son más agresivos. Otras variedades histopatológicas poco frecuentes relacionadas con mal pronóstico son los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas y los cánceres de células claras. Éstos últimos se relacionan a menudo con exposición materna al dietilestilbestrol.

Estadificación

Los cánceres cervicouterinos se diseminan en forma predominante por conductos linfáticos. Los primeros ganglios linfáticos afectados son los que se encuentran inmediatamente laterales al cuello uterino. Esta región se conoce como área paracervical o parametrial. Los siguientes ganglios linfáticos en afectarse son los de la fosa obturatriz, la cadena ilíaca interna y externa, la cadena ilíaca común y los ganglios linfáticos paraaórticos. Puede ocurrir extensión vaginal directa. Los ganglios linfáticos en el área presacra pueden afectarse en etapas tempranas de la lesión y los ganglios linfáticos supraclaviculares son el sitio más común de metástasis ganglionares a distancia.

El sistema de estadificación de la FIGO se basa en la exploración clínica, urografía intravenosa y radiografía de tórax. Los estudios con tomografía o resonancia magnética nuclear no afectan la estadificación clínica. En el cuadro 40-3 se ilustra el sistema de estadificación de la FIGO. Nótese que la presencia de hidronefrosis indica etapa IIIB si no hay evidencia clínica de diseminación extracervical. Excepto en pacientes seleccionadas de etapa IVA y mujeres con metástasis distantes, todas las pacientes con cáncer de etapa IIB y fases más avanzadas se tratan sobre todo con radioterapia en Estados Unidos.

Tratamiento

Enfermedad intraepitelial o preinvasiva. El estudio de Papanicolaou anormal debe valorarse con colposcopia y biopsia. La colposcopia es la exploración del cuello uterino con un microscopio de baja resolución (10 a 50×) después de la aplicación de ácido acético diluido al cuello uterino. La solución ácida es mucolítica y sirve para causar desecación del epitelio, un proceso que hace evidente los patrones epiteliales conocidos, entre los que se incluyen epitelio blanquecino, punteado, mosaicismo y vasculatura anormal. Las áreas anormales deben someterse a biopsia mecánica o ablación amplia con un electrodo de asa de alambre y se envía para estudio histopatológico. Si no se realiza ablación con asa debe practicarse legrado del conducto endocervical para excluir anomalías epiteliales en esta área, lo que es difícil de visualizar por colposcopia.

Una vez que se ha establecido el diagnóstico de enfermedad intraepitelial y se ha excluido la invasión del estroma puede instituirse tratamiento local. Si hay células anormales en la muestra de legrado endocervical, está indicada la realización de una biopsia diagnóstica en cono o un procedimiento de ablación electroquirúrgica para excluir la posibilidad de una lesión invasiva o microinvasiva en el conducto endocervical.

La neoplasia intraepitelial cervical se trata de diferentes formas. En términos generales, las lesiones de mayor tamaño y con grado más elevado de displasia poseen tasas de fracaso más elevadas. En la misma forma, el tratamiento más radical conduce a tasas más bajas de fracaso e incrementa el riesgo de complicaciones. El tratamiento más definitivo para la neoplasia intraepitelial cervical es la histerectomía vaginal o abdominal. Esta operación se vincula con una tasa de displasia subsiguiente en la cúpula vaginal de 1 a 2%. Por lo regular, esta operación mayor se reserva para personas con lesiones amplias o de alta malignidad, aquellas con enfermedad recurrente después del tratamiento conservador,

CUADRO 40-3 Sistema de estadificación de la FIGO para el cáncer cervicouterino

Etapa	Características
0	Carcinoma <i>in situ</i>
I	El carcinoma se encuentra estrictamente confinado al cuello uterino (se descarta extensión al cuerpo uterino)
IA	Carcinomas preclínicos del cuello uterino; es decir, se diagnostican sólo por estudio microscópico
IA ₁	Evidencia microscópica mínima de invasión al estroma
IA ₂	Lesiones detectadas microscópicamente que pueden ser medidas. El límite superior de la medición no debe mostrar una profundidad de invasión mayor de 5 mm tomada desde la base del epitelio, ya sea superficial o glandular, de la cual se originan y en una segunda medición la diseminación horizontal no debe ser mayor de 7 mm. Las lesiones más grandes se estadifican como lesiones IB.
IB	Lesiones con mayores dimensiones que la etapa IA ₂ , sea que se observen en la clínica o no. El espacio de afección no debe alterar el sistema de estadificación pero debe registrarse específicamente de forma que pueda establecerse si afectaría las decisiones terapéuticas en el futuro
IB ₁	Tamaño de tumor inferior a 4 cm
IB ₂	Tamaño de tumor mayor de 4 cm
II	Afección de la vagina pero no de su tercio inferior o bien con infiltración a los parametrios pero no a la pared pélvica lateral
IIA	Afección de la vagina pero sin evidencia de afección de los parametrios
IIB	Infiltración de los parametrios pero no de la pared pélvica lateral
III	Compromiso del tercio inferior de la vagina o extensión a la pared pélvica lateral
IIIA	Afección del tercio inferior de la vagina, pero sin afección de la pared pélvica lateral si hay afección del parametrio
IIIB	Afección de uno o ambos parametrios por fuera de la pared pélvica lateral
III (urinario)	Obstrucción de uno o ambos uréteres en la urografía excretora sin los criterios restantes para enfermedad de etapa III
IV	Extensión fuera del aparato reproductor
IVA	Afección de la mucosa vesical o rectal
IVB	Metástasis distantes o enfermedad fuera de la pelvis verdadera

Fuente: Tomado de la *International Federation of Gynecology and Obstetrics*.

pacientes en las que es poco probable realizar una vigilancia adecuada y aquellas con otras indicaciones para histerectomía, como prolapso, hemorragia uterina anormal, dolor o tumoraciones pélvicas. La biopsia en cono del cuello uterino es curativa en la mayor parte de los casos de neoplasia intraepitelial cervical. En pacientes en las cuales los márgenes quirúrgicos de la muestra del cono no están afectados, el riesgo de recurrencia es inferior a 5%. Si hay márgenes quirúrgicos positivos, casi 50% de tales pacientes presenta enfermedad recurrente. Este es un procedimiento ambulatorio y se relaciona con pocos riesgos. No obstante, puede ser necesaria la anestesia general.

Los métodos más conservadores para el tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical incluyen la ablación con asa de alambre, vaporización con láser y criocirugía. La

ablación con asa puede realizarse bajo anestesia local (bloqueo paracervical) como tratamiento ambulatorio. La ventaja de la ablación con asa es que extirpa el área enferma y proporciona tejido para estudio histopatológico. La principal desventaja es la cantidad relativamente grande de estroma del cuello uterino que se recoge junto con el epitelio afectado. En los casos de neoplasia intraepitelial cervical confinada al ectocérnix tal vez sea innecesaria una resección profunda.

La vaporización con láser se efectúa casi siempre con láser de dióxido de carbono, pero pueden utilizarse otros instrumentos láser. La zona de transformación ectocervical se extirpa con una profundidad de casi 7 mm para asegurar que se extirpe el epitelio glandular endocervical. Este es un procedimiento que se lleva a cabo en forma ambulatoria y que ocasiona una unión escamocolumnar claramente visible en el sitio del tratamiento. El riesgo de hemorragia e infección es pequeño. La crioterapia es poco costosa como procedimiento ambulatorio y produce una lesión por congelamiento del epitelio ectocervical. Cuando hay reepitelización del cuello uterino, casi nunca hay recurrencia de la displasia. Ésta es una técnica simple que no debe aplicarse a pacientes con lesiones endocervicales. La principal desventaja de la crioterapia es la obliteración de la unión escamocolumnar, lo que hace más difícil la exploración colposcópica subsiguiente. En personas con displasias leves muy localizadas o neoplasia intraepitelial cervical de baja malignidad, podría ser suficiente la ablación local o el uso de electrocauterio para erradicar la enfermedad.

Cáncer cervicouterino microinvasivo. La FIGO (véase cuadro 40-3) subdivide los cánceres microinvasivos en aquellos con invasión “temprana” (etapa IA1) y aquellos con mediciones tumorales inferiores a 5 mm de grosor y 7 mm de extensión lateral (etapa IA2). Este aspecto del sistema de estadificación de la FIGO para el cáncer cervicouterino no distingue en forma adecuada entre las etapas IA2 y IB, ya que ambas pueden tener metástasis ocultas a ganglios linfáticos que son indicación para tratamiento regional.

Muchos prefieren el sistema original de la *Society of Gynecologic Oncologists*, en el cual los tumores de etapa IA (microinvasivo) pueden invadir más de 3 mm y carecen de la capacidad de invadir los conductos linfáticos. La etapa IB incluye todos los cánceres clínicamente limitados al cuello uterino, incluso si no pueden visualizarse durante el estudio. La ventaja de este sistema es que divide con claridad los cánceres de etapa I en dos grupos de tratamiento. Pocos pacientes con cáncer cervicouterino en etapa IA tienen metástasis a los ganglios linfáticos. La histerectomía simple o extrafascial sin linfadenectomía es el tratamiento adecuado. La tasa de supervivencia a cinco años alcanza 100% en estas personas. En pacientes excepcionales la biopsia en cono del cuello uterino o la ablación electroquirúrgica pueden ser un tratamiento suficiente, puesto que es posible la vigilancia estrecha.

Cáncer cervicouterino invasivo precoz (etapas IB y IIA). Los tumores en etapas IB y IIA se asocian con riesgo de metástasis a ganglios linfáticos pélvicos de 10 a 15% y riesgo de diseminación a los ganglios paraaórticos en casi 5%. El tratamiento debe incluir los ganglios linfáticos regionales en estas pacientes. La histerectomía radical con linfadenectomía pélvica o la radioterapia definitiva son tratamientos eficaces en esta etapa del cáncer. El pronóstico con estas modalidades depende del tamaño de la lesión primaria, presencia o ausencia de afección de los espacios linfático o vascular, diseminación a los ganglios linfáticos regionales y estado de los bordes quirúrgicos.

Las mujeres con cáncer cervicouterino en etapa IB2 (mayor de 4 cm de diámetro), en especial aquellas con tumoraciones primarias endocervicales que distienden el cuello uterino en forma circunferencial podrían necesitar una combinación de radioterapia y resección. Estos grandes tumores endocervicales se conocen como lesiones “en barril” y son resistentes al tratamiento quirúrgico o radioterapia como terapéuticas aisladas. Las

curvas con isodosis de fuentes de cesio podrían no abarcar la totalidad del tumor. Las tasas de curación con cualquiera de estos tratamientos pueden ser de 50%.

Un tratamiento actual para estos tumores consiste en la administración de radioterapia pélvica seguida por la colocación de implantes de cesio e histerectomía simple subsiguiente. Con esta técnica es posible reducir el número de pacientes con cáncer invasivo persistente en el cuello uterino después de radioterapia y, en consecuencia, mejora la supervivencia.

Las lesiones en etapa IB1 y los cánceres de etapa IIA pueden tratarse con éxito con histerectomía radical y linfadenectomía pélvica. El pionero de esta intervención en Estados Unidos fue John Clark en 1895. El primer tratamiento con radio para el cáncer cervicouterino, que llevaron a cabo Sjögren y Stenbeck en 1899, y el establecimiento subsiguiente del primer hospital para administración de radio en Estocolmo, Suecia, en 1910, opacaron la resección radical en forma transitoria.

La ablación radical resurgió para el tratamiento del carcinoma temprano del cuello uterino con el advenimiento del estudio de Papanicolaou y el incremento del diagnóstico de los tumores en etapas tempranas en mujeres jóvenes. El cáncer cervicouterino rara vez se disemina a los ovarios y por tanto es necesario que la histerectomía radical no incluya la ooforectomía. La conservación del ovario es uno de los argumentos más fuertes para preferir de operación sobre la radioterapia, dado que esta última ocasiona de manera inevitable la pérdida prematura de la función ovárica. También se conserva la función sexual.

Carcinoma del cuello uterino de progresión local (etapas IIB-IVA). Estos cánceres se tratan sobre todo con radioterapia, con cisplatino como radiosensibilizador. El tratamiento consiste de la combinación de terapia de haz externo a la pelvis (teleterapia) a partir de una fuente de alta energía como un acelerador lineal y administración de dosis locales al cuello uterino y tejido parametrial (braquiterapia) con un aplicador de cesio, por ejemplo con el equipo de Fletcher-Suite y con ovoides. El tratamiento combinado es esencial porque las dosis adecuadas para controlar los tumores del cuello uterino tienen más de 1 cm de diámetro y no puede suministrarse el tratamiento con teleterapia como única medida terapéutica. Las tolerancias vesical y rectal son de casi 6 000 rad; dosis más elevadas pueden obtenerse sólo con el tratamiento combinado. La adición de cisplatino en forma semanal, como radiosensibilizador, ha mejorado la supervivencia sin incremento aparente de la toxicidad cuando se compara con la radiación sola.

Las tasas de curación para los cánceres del cuello uterino en etapa IIB se acercan a 70% y para aquellos en etapa IIIB son de casi 40%. A causa de que el riesgo de afección de los ganglios linfáticos de la pared lateral de la pelvis se incrementa con el avance de la etapa, la dosis de radioterapia a esta área avanza a medida que se incrementa la etapa. Cuando las metástasis paraaórticas se encuentran en cualquier etapa, se altera de manera significativa la supervivencia. La supervivencia para pacientes con carcinoma en etapa IIB del cuello uterino y metástasis paraaórticas es peor respecto de la enfermedad en etapa IIIB con ganglios linfáticos paraaórticos negativos. Las metástasis evidentes a los ganglios linfáticos paraaórticos pueden detectarse con tomografía, resonancia magnética nuclear, linfangiografía o tomografía por emisión de positrones.

Las metástasis ganglionares microscópicas se reconocen con linfadenectomía retroperitoneal de los ganglios ilíacos comunes y paraaórticos, un procedimiento relativamente sencillo que se lleva cabo a través de una incisión paramediana o en "palo de jockey". Se dividen las capas aponeuróticas y se conserva cerrado el peritoneo, que se desplaza en sentido interno para exponer las áreas en que se encuentran los ganglios linfáticos sobre los vasos sanguíneos mayores. Los cirujanos con capacitación apropiada pueden recurrir a la estadificación laparoscópica y la disección de los ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos.

La presencia de metástasis en la cadena ilíaca común o paraaórtica indica la necesidad de instituir radioterapia de campo extendido que abarque estas áreas, además de la pelvis. Incluso con tales tratamientos, las tasas de supervivencia a cinco años son bajas, rara vez mayores de 20%. Muchos consideran la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos paraaórticos como indicador de enfermedad sistémica, aunque las metástasis supraclaviculares se presentan en menos de 25% de estos pacientes.

Cáncer cervicouterino recurrente. Como regla, las mujeres que desarrollan recurrencias locales después de la resección quirúrgica primaria reciben tratamiento con mayor eficacia mediante radioterapia con haz externo e interno. Aunque las pacientes con tratamientos fallidos de los ganglios linfáticos tal vez no sean susceptibles de curación en este caso, aquéllas con recurrencias vaginales pueden rescatarse a menudo con dichos procedimientos. Las personas que sufren recurrencias en sitios distantes de la pelvis pueden recibir tratamiento paliativo con radioterapia local o quimioterapia, con éxito limitado.

Las mujeres que desarrollan cáncer recurrente después de la radioterapia primaria no son en general referibles para tratamiento curativo. Sin embargo, si la recurrencia es pequeña, el intervalo de falla es de un año o más y las lesiones no se acompañan de síntomas como dolor en espalda o piernas o edema, es posible la resección quirúrgica. La radioterapia provoca fibrosis del tejido conjuntivo que rodea al cuello uterino y por tanto la histerectomía radical es impráctica. El riesgo de fístulas vesicovaginales o rectovaginales se acerca a 50%. Además, los márgenes quirúrgicos pueden verse comprometidos por la resección en tales situaciones.

La mayor parte de los ginecólogos oncólogos prefiere realizar la exenteración pélvica en tales circunstancias. Muchas veces es factible una exenteración pélvica anterior con la eliminación en bloque de la vejiga, cuello uterino, útero y porción superior de la vagina. Estas operaciones requieren procedimientos de desviación del flujo urinario. Sin embargo, a causa de la exposición a la radiación, un conducto ileal podría relacionarse con fugas urinarias a partir de las anastomosis ureteroileales. El método preferido de derivación del flujo urinario en estas pacientes es la creación de una urostomía sigmoidea o un conducto de colon transversal. Otras opciones quirúrgicas incluyen la bolsa de Koch o el reservorio de Indiana, los cuales proporcionan un medio de continencia urinaria sin el uso de un dispositivo externo.

En el caso de recurrencias locales extensas podría ser necesaria la resección del sigmoides además de la extirpación de la vejiga. Se realiza la exenteración pélvica total. El colon sigmoidees puede llevarse hasta la piel como colostomía o realizarse una nueva anastomosis al muñón rectal. La exenteración pélvica puede clasificarse como supraelevadora o infraelevadora, lo que depende del tipo de acceso a este diafragma muscular. Por lo general, las exenteraciones supraelevadoras se vinculan con menos morbilidad quirúrgica. La variante por debajo del elevador del ano es necesaria si el tumor afecta el tercio medio o inferior de la vagina o vulva. Es muy satisfactoria la reconstrucción vaginal en estos procedimientos amplios con colgajos miocutáneos del músculo recto del abdomen o el músculo grácil.

En general, casi 50% de las mujeres elegibles para exenteración pélvica tienen diseminación intraperitoneal o metástasis ganglionares al momento de la laparotomía y en la mayor parte de los centros hospitalarios no se efectúa la resección. La laparoscopia puede ser de utilidad para excluir a tales pacientes de la laparotomía. De los casos restantes en los cuales es posible la intervención quirúrgica, 30 a 50% desarrolla recurrencias secundarias, casi siempre letales después de la operación. Esta intervención compleja debe llevarse a cabo sólo en pacientes seleccionados de manera cuidadosa.

Cáncer endometrial

El cáncer endometrial es el cáncer genital femenino más común y representa casi 34 000 casos cada año en Estados Unidos. Es un defecto de fácil tratamiento, aunque cada año se notifican alrededor de 6 000 muertes.

Los factores de riesgo para el cáncer endometrial incluyen obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, baja paridad, menarquia temprana y menopausia tardía. La exposición a estrógenos, ya sea prolongada o sin oposición, participa en la fisiopatología del cáncer endometrial y de su precursor, la hiperplasia endometrial. Las mujeres que consumen estrógenos después de la menopausia tienen un incremento de seis veces del riesgo de cáncer endometrial si no se toman en forma simultánea progestágenos. También hay incremento de la incidencia de lesiones endometriales en mujeres con antecedentes de anovulación colónica (síndrome de Stein-Leventhal) y en aquellas con neoplasias del estroma del ovario productoras de estrógenos, como tumores de las células granulosas y mujeres que consumen tamoxifeno.

La hiperplasia endometrial puede dividirse en simple y compleja, lo que depende de la estructura microscópica y la presencia o ausencia de atipia. Se cree que estas hiperplasias dependen de estrógenos. La hiperplasia con atipia compleja tiene más alta probabilidad de dar origen a adenocarcinomas francos. Se observa en mujeres con cinco a 10 años menos en comparación con aquéllas que tienen carcinomas francos. El método preferido para el tratamiento de la hiperplasia es la histerectomía simple. En mujeres con problemas subyacentes de salud que impiden el tratamiento quirúrgico pueden utilizarse con éxito los progestágenos como el megestrol o el acetato de medroxiprogesterona. En estas personas es necesaria la vigilancia cuidadosa con biopsia endometrial, legrado o ecografía vaginal.

Tratamiento

En el cuadro 40-4 se presenta la estadificación del cáncer endometrial, de acuerdo con los criterios de la FIGO. Muchos pacientes tienen enfermedad en etapa I y pueden recibir tratamiento con histerectomía abdominal y salpingooforectomía bilateral. Podría ser necesaria la radioterapia adyuvante, en especial para reducir el riesgo de recurrencia vaginal. Ésta puede administrarse en el preoperatorio con radioterapia de haz externo o implantes de Fletcher-Suite o bien empaquetamiento intrauterino (cápsulas de Heyman o Simon). Algunos médicos prefieren suministrar radioterapia en el posoperatorio después de la valoración amplia del útero. Puede aplicarse radioterapia de haz externo o con implantes vaginales de cesio.

En casi 12% de las pacientes con cáncer endometrial al parecer confinado al útero hay metástasis a ganglios linfáticos pélvicos. Las metástasis a ganglios linfáticos pueden tener un efecto negativo significativo sobre la supervivencia. Los factores de riesgo relacionados con la diseminación a los ganglios linfáticos incluyen alta malignidad (grado 2 o 3), niveles bajos de receptores de progesterona, invasión profunda a los conductos linfáticos o miometrio, propagación a los anexos, extensión endocervical y variantes histopatológicas poco comunes, como carcinomas de células claras o carcinoma papilar seroso. Se debe obtener una muestra de ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos al momento de la histerectomía.

Se recomienda la linfadenectomía terapéutica. Aquellas con alta posibilidad de diseminación a los ganglios linfáticos pélvicos (grado 3, afección del tercio externo del miometrio o de la serosa del útero y las anomalías con subtipos histopatológicos de alto riesgo) deben someterse a obtención de muestras de los ganglios linfáticos ilíacos comunes y paraaórticos porque estas áreas se encuentran fuera de los campos habituales de la radio-

CUADRO 40-4 Sistema de estadificación de la FIGO (1988) para el cáncer endometrial

Etapa	Características
IA G123	Tumor limitado al endometrio
IB G123	Invasión a menos de 50% del miometrio
IC G123	Invasión a más de 50% del miometrio
IIA G123	Afección sólo de las glándulas endocervicales
IIB G123	Invasión al estroma del cuello uterino
IIIA G123	El tumor invade la serosa o los anexos con resultados positivos en la citología peritoneal
IIIB G123	Metástasis vaginales
IIIC G123	Metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos o paraaórticos
IVA G123	Invasión tumoral a la mucosa vesical o rectal
IVB	Metástasis distantes que incluyen ganglios linfáticos intraabdominales o inguinales

Fisiopatología: grado de diferenciación

Los casos deben clasificarse por el grado de diferenciación del adenocarcinoma:

G1	5% o menos de patrón no escamoso o no morular sólido
G2	6 a 50% de patrón no escamoso o no morular sólido
G3	Más de 50% de patrón no escamoso o no morular sólido

Nota sobre la clasificación histopatológica

Atipia nuclear notable, inapropiada por el grado estructural, incrementa el grado tumoral de grado I o II.

En adenocarcinomas serosos, adenocarcinoma de células claras y carcinomas epidermoides, la gradación de los núcleos adquiere precedencia.

Los adenocarcinomas con diferenciación epidermoide se clasifican de acuerdo con el grado nuclear del componente glandular.

Reglas relacionadas con la estadificación

El cáncer del cuerpo puede estadificarse quirúrgicamente, pero los procedimientos previos utilizados para establecer la etapa ya no son aplicables, porque los datos de la dilatación y legrado fraccionados para diferenciar entre etapa I y II se identifican en un número pequeño de pacientes con cáncer del cuerpo que debe recibir tratamiento con radioterapia primaria. Si éste es el caso, el sistema de estadificación clínica de la FIGO adoptado en 1971 aún es aplicable, pero debe anotarse el sistema de estadificación. De manera ideal, deben medirse el grosor del miometrio junto con el grosor de la invasión tumoral.

terapia pélvica. Las pacientes con tumores serosos papilares pueden presentarse con metástasis en la cavidad abdominal o el epiplón, al igual que aquellas con tumores epiteliales ováricos; deben obtenerse biopsias de epiplón, diafragma y peritoneo.

Otro elemento importante de la estadificación del cáncer endometrial es la valoración del líquido de lavado peritoneal en busca de células malignas. Casi 12% de las pacientes tiene células malignas en el estudio citológico peritoneal; casi 50% revela signos de diseminación extrauterina de la enfermedad, pero el resto no tiene factores de riesgo adjuntos.

En ocasiones es de utilidad la histerectomía vaginal en pacientes con cáncer endometrial temprano cuando se cree que son poco probables las metástasis a ganglios linfáticos. Esta operación es en particular adecuada para mujeres multíparas con obesidad masiva, en las cuales es prohibitiva la incisión abdominal.

En individuos con lesiones grandes de etapas IIB y III, se considera la radioterapia pélvica preoperatoria, ya que de otra manera la operación podría ser difícil o imposible. Se debe efectuar la estadificación de estos tumores a través de valoración radiográfica si se aplica radioterapia primaria.

La radioterapia como única medida terapéutica puede ser el tratamiento preferido en personas con riesgo excesivo para la intervención quirúrgica. La radioterapia como único procedimiento produce resultados inferiores a los de la operación o la resección con radioterapia equivalente; por lo tanto, las pacientes tratadas sin histerectomía deben valorarse de forma cuidadosa. El cáncer endometrial avanzado o recurrente responde al tratamiento con progestágenos o tamoxifeno en 30% de las pacientes no seleccionadas. Las lesiones bien diferenciadas contienen cifras elevadas de receptores de progesterona y responden con mayor frecuencia. Sólo 10% de los cánceres mal diferenciados reacciona al tratamiento hormonal. La radioterapia local o la quimioterapia con paclitaxel, doxorubicina, topotecán, derivados del platino o combinaciones de estos fármacos pueden ser benéficas en algunos casos.

Cáncer vulvar

El cáncer vulvar representa casi 5% de todos los cánceres ginecológicos. Más de 90% de las neoplasias vulvares corresponde a carcinomas epidermoides, pero pueden ocurrir tipos histológicos infrecuentes, como el melanoma maligno y el adenocarcinoma de las glándulas de Bartholin.

Las causas de este cáncer no se comprenden del todo bien, pero es probable que el virus del papiloma humano desempeñe una función importante, en particular en mujeres jóvenes.

La diseminación del carcinoma epidermoide de la vulva tiene lugar sobre todo a través de los linfáticos de la vulva. Las lesiones que se originan en la cara anterior de la vulva drenan de manera preferencial hacia los ganglios linfáticos inguinales, mientras que las lesiones posteriores pueden hacerlo directamente a los ganglios linfáticos de la pelvis.

El sistema de estadificación de la FIGO de 1988 para el cáncer vulvar (cuadro 40-5) es el aceptado hasta la fecha. Este sistema requiere la valoración quirúrgica de los ganglios linfáticos inguinales y proporciona un esquema en el cual el pronóstico y el tratamiento se vinculan de modo estrecho con la etapa.

Tratamiento

Tal vez no esté indicada la linfadenectomía pélvica en el cáncer vulvar, excepto en las pacientes con aumento de volumen evidente de los ganglios linfáticos pélvicos en la tomografía o resonancia magnética nuclear realizadas en el preoperatorio. Las mujeres con metástasis a los ganglios inguinales reciben mejor tratamiento con radioterapia pélvica e inguinal después de la resección de los ganglios linfáticos inguinales. En caso de tumores primarios vulvares grandes o ganglios linfáticos inguinales sospechosos, este método ofrece mejores resultados en la supervivencia que los obtenidos cuando se practica tan sólo la linfadenectomía pélvica.

La vulvectomía radical ampliada se vincula con estancia hospitalaria prolongada y morbilidad notable por dehiscencia de la herida y complicaciones infecciosas y, por lo tanto, desde hace mucho tiempo el interés se ha desplazado hacia los procedimientos

CUADRO 40-5 Sistema de estadificación de la FIGO para el cáncer vulvar

Etapa 0	
Tis	Carcinoma <i>in situ</i> , carcinoma intraepitelial
Etapa I	
T1 N0 M0	Tumor confinado a la vulva, al perineo, o ambos; pero 2 cm o menos de su dimensión mayor. Sin metástasis ganglionares
Etapa IA	≤1 mm de invasión + otro criterio
Etapa IB	>1 mm de invasión + otro criterio
Etapa II	
T2 N0 M0	Tumor confinado a la vulva, al perineo o ambos: más de 2 cm en su dimensión mayor. Sin metástasis ganglionares
Etapa III	
T3 N0 M0	Tumor de cualquier tamaño con
T3 N1 M0	1) diseminación adyacente a la uretra inferior y/o vagina, o ano y/o
T1 N1 M0	2) metástasis unilaterales a ganglios linfáticos regionales
T2 N1 M0	
Etapa IV A	
T1 N2 M0	El tumor invade alguna de las siguientes estructuras: porción superior de la uretra, mucosa vesical, mucosa rectal, huesos pélvicos y/o metástasis a ganglios linfáticos regionales bilaterales
T2 N2 M0	
T3 N2 M0	
T4 cualquier N M0	
Etapa IV B	
Cualquier T, cualquier N, M1	Todas las metástasis distantes, lo que incluye los ganglios linfáticos pélvicos

quirúrgicos más conservadores para el tratamiento del cáncer vulvar temprano. Los primeros esfuerzos se realizaron en el decenio de 1960. Varios investigadores introdujeron el concepto de vulvectomía radical y linfadenectomía inguinal a través de incisiones separadas. Este procedimiento no sólo reduce el tiempo de estancia hospitalaria, sino también ocasiona menos complicaciones en la herida quirúrgica. Este método lo han aceptado ya los ginecólogos oncológicos. Las metástasis a los ganglios inguinales son consecuencia de un proceso embólico, no tanto de la infiltración o la extensión directa, lo que hace de éste un método racional. Se han olvidado las preocupaciones respecto de la recurrencia en el puente cutáneo entre las incisiones vulvares e inguinales cuando hay metástasis inguinales preexistentes grandes.

Otra área de progreso en el tratamiento quirúrgico del carcinoma vulvar es la intervención conservadora para lesiones tempranas de la vulva. Son variables los criterios específicos, pero la mayor parte de los investigadores reconoce que los cánceres epidermoides de la vulva con diámetros menores de 2 cm y grosor no mayor de 1 mm, con grado histológico 1 o 2, se relacionan con bajo riesgo de metástasis inguinales. Tales lesiones se tratan de manera adecuada con ablaciones amplias y profundas, con márgenes de 8 mm y disección realizada en el plano de los músculos perineales transversos superficiales. La linfadenectomía inguinal puede omitirse en estos individuos.

En pacientes con lesiones intermedias situadas en los labios menores o mayores que no cruzan la línea media o que afectan estructuras de la línea media, como el clítoris, cuerpo perineal o área perineal, la hemivulvectomy con linfadenectomía inguinofemoral ipsolateral puede efectuarse con éxito. Este método debe considerarse si la lesión primaria tiene menos de 2 cm de diámetro y grosor de 5 mm o menor. Las metástasis a ganglios linfáticos son poco comunes en este grupo de pacientes y los ganglios inguinales pueden valorarse con estudio por congelamiento al momento de la operación. Se ha evaluado el uso de la biopsia de ganglio linfático centinela en el cáncer vulvar. En alguna ocasión se creyó que los ganglios linfáticos inguinales superficiales actuaban como “centinela”, pero se ha demostrado que el cáncer vulvar afecta con frecuencia también a los ganglios linfáticos femorales profundos en forma primaria. También puede realizarse una incisión inguinal para obtener muestras de estos ganglios linfáticos. Si un ganglio linfático “centinela” se encuentra libre de tumor, el riesgo de afección a los ganglios linfáticos inguinales o pélvicos probablemente es menor. El sitio de ablación puede cerrarse de primera intención con buenos resultados.

Otra área de controversia del tratamiento del carcinoma epidermoide de la vulva es el caso de los pacientes con enfermedad local avanzada. Cuando el cáncer vulvar extenso afecta más que la uretra distal, la vagina, el tabique rectovaginal o la musculatura anal, puede ser necesaria la resección ultraradical. Quizá se requiera la exenteración pélvica anterior, posterior o total para extirpar dichas anomalías con éxito. La presencia de ganglios linfáticos inguinales fijos, aglomerados o ulcerados representa otro problema que podría ser indicación de ablación quirúrgica amplia. Después de los procedimientos de extirpación, la reconstrucción de la vulva y las regiones inguinales se logra por medio de colgajos miocutáneos de los músculos grácil, sartorio o tensor de la fascia lata. Casi la mitad de las mujeres se cura con tales procedimientos quirúrgicos.

En años recientes, las lesiones avanzadas locales de la vulva se han tratado en forma exitosa con radioterapia de haz externo combinada con fármacos radiosensibilizadores, por ejemplo cisplatino. Al completar el tratamiento combinado, se efectúa la resección amplia de las áreas afectadas o se recogen biopsias. Este método se acompaña de buenos resultados o al menos mejores de los conseguidos con la operación ultraradical y por lo general provoca menos morbilidad. También se evita la necesidad de procedimientos de derivación de los flujos fecal y urinario.

Tumores vulvares infrecuentes

Melanoma. El tratamiento quirúrgico tradicional para el melanoma maligno de la vulva incluye la vulvectomy radical en bloque y la linfadenectomía inguinofemoral. Se sabe que las lesiones con grosor menor de 1 mm o nivel de Clark II pueden tratarse en forma conservadora con ablación local amplia. La utilidad de la linfadenectomía inguinofemoral es controversial en malformaciones de mayor profundidad, aunque algunas veces se logra la curación quirúrgica primaria en individuos con metástasis microscópicas a ganglios linfáticos. Los melanomas de la uretra o vagina casi siempre se diagnostican en etapas avanzadas y podrían necesitar exenteración pélvica para el tratamiento exitoso.

Enfermedad intraepitelial. La enfermedad intraepitelial (enfermedad de Bowen, papulosis bowenoide, neoplasia intraepitelial vulvar, carcinoma *in situ*) puede tratarse con efectividad al extirpar el epitelio afectado. En forma característica, éstas son anomalías elevadas y aterciopeladas con bordes bien delimitados que pueden contener pigmentación grisácea, parda o rojiza. La extirpación se logra con vulvectomy simple, en los sitios donde el plano de disección se limita al epitelio, o con resección extensa. En el

caso de enfermedad intraepitelial difusa puede requerirse un procedimiento conocido como vulvectomía con denudamiento y un injerto cutáneo de espesor parcial. Este procedimiento se vincula con estancia hospitalaria prolongada y debe reservarse para casos excepcionales. El láser de dióxido de carbono y la electrocirugía con asa también son eficaces en la terapéutica de la enfermedad intraepitelial.

La enfermedad de Paget es un trastorno epitelial inusual o invasivo que se distingue por la presencia de las “células de Paget” características en el epitelio afectado. A la inspección simple, la anormalidad es confluyente y elevada, de color rojizo, y tiene aspecto céreo. Esta lesión también puede extirparse con bordes amplios, aunque la extensión microscópica de la afección puede exceder los márgenes visibles. La fluoresceína intravenosa y la luz ultravioleta de alta intensidad permiten detectar áreas que no son visibles a simple vista, lo que favorece la resección. El estudio histopatológico con corte por congelamiento de los bordes quirúrgicos también es útil pero toma tiempo. Algunas veces, la enfermedad de Paget se relaciona con adenocarcinoma invasivo subyacente; está indicada la exploración pélvica cuidadosa y la proctoscopia en personas con esta enfermedad.

OPERACIONES GINECOLÓGICAS

Dilatación y legrado

Se coloca a la paciente en la mesa de operaciones en posición de litotomía y se prepara la vagina y el cuello uterino como en las operaciones vaginales. El cuello uterino se sujeta sobre su labio anterior con un tenáculo (instrumento en forma de gancho). Se tracciona con suavidad el cuello hacia la salida de la vagina; es necesaria cierta tracción para reducir la angulación entre el conducto cervical y la cavidad uterina. Se introduce una sonda en la cavidad uterina y se mide la profundidad del útero. El conducto cervical se dilata en forma sistemática, primero con un dilatador cervical pequeño. La mayor parte de las operaciones puede efectuarse después de la dilatación del cuello uterino para dar cabida a un dilatador de Hegar de calibre 8 o 9 o su equivalente. La dilatación se logra con presión firme y constante con el dilatador dirigido sobre el eje del útero.

Una vez que el cuello uterino se dilata para alojar la legra, se realiza el legrado del conducto endocervical y se envían muestras por separado del legrado endometrial. Se realiza el legrado sistemático de la cavidad endometrial con el instrumento.

En años recientes el legrado por aspiración para el tratamiento del aborto incompleto, mola hidatidiforme y aborto terapéutico se ha vuelto un procedimiento habitual. Las máquinas de aspiración acopladas a cánulas que varían de 4 a 12 mm de diámetro evacúan el útero en menos tiempo y con menos hemorragia.

Cirugía endoscópica

La cirugía endoscópica, que incluye los procedimientos laparoscópicos e histeroscópicos, han asumido gran importancia en ginecología. Aún no se han definido del todo los procedimientos posibles ni se ha precisado la seguridad de algunas de estas técnicas en cirugía general.

Laparoscopia

Procedimientos de esterilización tubaria

Al igual que la laparoscopia diagnóstica, pueden utilizarse las técnicas de uno o dos trocares. Las trompas de Falopio se ocluyen en la sección media del istmo (casi a 3 cm del cuerno uterino) con grapas, bandas elásticas o electrocirugía bipolar. Cuando se recurre

a la electrocirugía es necesario realizar la disección de casi 2 cm de la trompa. Las tasas de embarazo después del uso de cualquiera de estas técnicas se encuentra en el límite de tres embarazos por cada 1 000 mujeres.

Fulguración de endometriosis. El tratamiento laparoscópico conservador de la endometriosis mejora la fecundidad y a menudo favorece el tratamiento del dolor pélvico. Esta enfermedad y varios métodos terapéuticos se revisaron antes en este capítulo (véase “Endometriosis”).

Tratamiento del embarazo ectópico. La laparoscopia se ha establecido como el tratamiento primario para el embarazo ectópico, una enfermedad que se revisó antes en este capítulo (véase “Embarazo ectópico, tratamiento”).

Extirpación del quiste de ovario. La extirpación laparoscópica de los quistes de ovario con diámetros inferiores a 6 cm en mujeres premenopáusicas es un procedimiento común. Con la técnica de varios trócares se lleva a cabo la exploración de la cavidad peritoneal en busca de signos de malignidad, lo que incluye ascitis, implantes peritoneales o diafragmáticos y afección hepática. En ausencia de signos de malignidad se realizan lavados pélvicos y se extirpa la cápsula ovárica con tijera o un instrumento eléctrico. Se efectúa la enucleación del quiste con cuidado y se introduce una bolsa intacta, si es posible. La bolsa se abre a través de la incisión en la que se introdujo un trocar de 10 mm. El quiste se drena y se extrae su pared. Se logra la hemostasia en el ovario con electrocauterio bipolar, pero el ovario casi nunca se cierra por el incremento de la formación de adherencias posoperatorias. Excepto en los casos obvios de quistes simples, endometriomas o quistes dermoides, la pared del quiste debe enviarse para estudio por corte con congelamiento para verificar la ausencia de malignidad. Si se detecta cáncer se recomienda la operación definitiva de inmediato, las más de las veces a través de una laparotomía. Todas las paredes de los quistes se envían para corte permanente y diagnóstico histopatológico.

En muchos casos la pared del quiste se rompe antes de la extirpación. Este es siempre el caso con un endometrioma que contiene líquido “achocolatado”. Cuando hay rotura el contenido del quiste se aspira y se extirpa la pared del quiste, la cual se envía para estudio histopatológico. Se realiza la irrigación copiosa de la cavidad peritoneal con solución de Ringer con lactato. Esto es de especial importancia cuando se rompe un quiste dermoide porque el material sebáceo puede causar peritonitis química, a menos que se retire todo el material oleoso visible.

Los quistes ováricos mayores de 6 cm y los encontrados en mujeres posmenopáusicas pueden extirparse por vía laparoscópica. A causa del incremento del riesgo de cáncer relacionado con estas situaciones, con mayor frecuencia se practica la laparotomía. La laparoscopia puede ser una alternativa razonable en personas seleccionadas si los métodos estándar para estadificación se utilizan en conjunto con estudios apropiados de corte por congelamiento y tratamiento definitivo expedito, cuando esté indicado.

Extirpación de los anexos. En ocasiones todo o parte de un anexo puede researse. Esto puede suceder con embarazos tubarios grandes, hidrosálpinx voluminosos o quistes pequeños en mujeres posmenopáusicas. Con el empleo de la técnica de múltiples trócares se realiza la disección para controlar la irrigación sanguínea con electrocauterio bipolar y más tarde se efectúa la división con tijera. Otro método consiste en la oclusión de los vasos ováricos del ligamento infundibulopélvico con una de las técnicas descritas antes. Debe tenerse gran cuidado para identificar y evitar el uréter, el cual se encuentra en el espacio retroperitoneal en el punto en que cruzan los vasos ováricos sobre la fosa ovárica.

Una vez que se han extirpado los anexos y se logra la hemostasia, se dirige la atención a la extirpación del tejido de la cavidad peritoneal. Las piezas quirúrgicas pequeñas pueden extirparse a través de una bolsa para piezas quirúrgicas mediante un trócar de 12 mm. El trócar se retira junto con la bolsa y se amplía la incisión sobre la aponeurosis, cuando sea necesario.

Para piezas quirúrgicas más grandes se extrae la abertura de la bolsa fuera del abdomen mientras la pieza quirúrgica permanece en la cavidad abdominal. Se aspira el quiste y el resto de la pieza quirúrgica se extrae por partes, con gran cuidado para evitar la contaminación intraperitoneal.

En casos difíciles la pieza quirúrgica se extirpa a través de una incisión de colpotomía. Para este procedimiento se coloca un trócar de 12 mm en el fondo de saco posterior bajo visión directa. Se introduce una bolsa para piezas quirúrgicas a través del trócar; el trócar del fondo de saco, junto con la pieza quirúrgica en la bolsa, se extraen en conjunto. El peritoneo distensible y la pared vaginal permiten la sustracción de piezas quirúrgicas grandes a través de un defecto relativamente pequeño, el cual más tarde se cierra con puntos de sutura intravaginales. La administración de antibióticos profilácticos reduce el riesgo de infecciones.

Miomectomía. Los leiomiomas uterinos se operan a menudo por vía laparoscópica. Se fomenta la hemostasia con la inyección intrauterina de vasopresina diluida (10 unidades en 50 ml) en el sitio de la incisión. Los leiomiomas pedunculados pueden extraerse desde su base con tijera o instrumentos de electrocirugía. Los leiomiomas intramurales necesitan disección profunda hacia el tejido uterino, el cual más tarde se cierra con técnica de sutura laparoscópica. La miomectomía se vincula con formación considerable de adherencias posoperatorias y por tanto se utilizan técnicas de barrera para reducir la formación de adherencias.

La extirpación de la pieza quirúrgica puede ser difícil. En términos generales, se necesita la trituración; se han desarrollado trituradores que han facilitado esta técnica en gran medida.

Histerectomía. La laparoscopia se practicó primero para restablecer la anatomía normal antes de la histerectomía vaginal. En fechas más recientes, la laparoscopia se ha empleado para realizar algunas o todas las histerectomías, con el fin de evitar la laparotomía en pacientes que tienen adherencias pélvicas, endometriosis o en aquellas en las cuales el útero está aumentado de volumen por un leiomioma. Pese a que se conocen algunas variaciones técnicas, hay tres accesos básicos laparoscópicos para la histerectomía: histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, histerectomía laparoscópica e histerectomía supracervical laparoscópica. Las técnicas básicas para cada uno de estos métodos se han estandarizado en cierta medida, pero las indicaciones y riesgo relativo para cada procedimiento aún son controversiales.

La más simple desde el punto de vista técnico, y tal vez la más utilizada, es la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia. Se ligan y dividen los ligamentos redondos y se efectúa una incisión sobre el peritoneo uterovesical. A continuación se ocluye el flujo sanguíneo proximal al útero y se divide. Cuando se extirpan los ovarios se dividen los ligamentos infundibulopélvicos. Si se conservan los ovarios, el ligamento uteroovárico y los vasos sanguíneos se dividen y ocluyen. En algunos casos es posible realizar la incisión laparoscópica del fondo de saco posterior. El resto de la intervención quirúrgica se efectúa por vía vaginal, lo que incluye la disección de la vejiga desde la cara anterior del útero, ligadura de los vasos uterinos y extirpación de la pieza quirúrgica y cierre del manguito vaginal.

La histerectomía laparoscópica difiere de la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, sobre todo porque la totalidad de la histerectomía se lleva a cabo a través de un

acceso laparoscópico. Este procedimiento se utiliza para indicaciones enumeradas antes y también cuando la falta de descenso uterino hace imposible la técnica vaginal.

La histerectomía laparoscópica inicia en la misma forma en la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, pero después de la división de la irrigación proximal se disecciona la vejiga de la cara anterior del útero. Esto se continúa con la disección retroperitoneal en la cual se identifica el uréter en la totalidad de su trayecto pélvico y se propicia la oclusión selectiva de los vasos uterinos y se dividen. Los ligamentos uterosacros se dividen y se traza la incisión en el fondo del saco posterior. Se extirpa la pieza quirúrgica por vía vaginal y se cierra el manguito vaginal. La desventaja de este acceso es el incremento del riesgo de lesiones a la vejiga y uréter en comparación con los abscesos abdominal y vaginal para la histerectomía.

El tercer acceso laparoscópico común es la histerectomía supracervical laparoscópica. Este procedimiento se recomienda para todas las indicaciones de histerectomía por enfermedades benignas. Desde el punto de vista técnico, inicia en forma similar a los dos primeros accesos. Sin embargo, después de la ligadura y división de los vasos proximales, se disecciona la vejiga de la cara anterior del útero, se ocluyen las ramas ascendentes de las arterias uterinas y se extirpa la totalidad del fondo uterino a partir del cuello uterino. El endocérvix se cauteriza o se extrae con un instrumento especial. Se tritura el fondo del útero y se extrae a través de un trócar abdominal de 12 mm o a través de un triturador especial transcervical. El resultado final es un cuello uterino y manguito vaginal intactos sin la necesidad de realizar la disección cerca de la arteria uterina y el uréter adyacente. Este acceso evita las incisiones abdominales grandes y la incisión vaginal. Los cirujanos que recomiendan este método mencionan que esta técnica reduce el tiempo quirúrgico y disminuye el tiempo de recuperación y el riesgo de infecciones y lesiones del uréter. La histerectomía supracervical laparoscópica no se ha practicado ampliamente, en parte por las preocupaciones relacionadas con el riesgo de desarrollar cáncer en el muñón cervical residual.

Un principio quirúrgico señala que debe concederse la misma atención, tanto si el acceso se consigue por laparoscopia o por laparotomía, si bien el acceso laparoscópico supone menos riesgo de complicaciones. Hasta que se establezca el riesgo de las complicaciones y los efectos sobre el pronóstico para estos accesos en comparación con la laparotomía, la aplicación de los accesos laparoscópicos en ginecología oncológica aún es controversial.

Histeroscopia

La histeroscopia, al igual que la laparoscopia, ha ganado apoyo amplio y es una técnica de gran utilidad para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades intrauterinas y para la ablación del endometrio como una alternativa a la histerectomía para el tratamiento de la hemorragia uterina anormal.

Técnicas histeroscópicas generales

Tipo de instrumentos. Los histeroscopios pueden dividirse en diagnósticos, quirúrgicos e histerorresectoscopios. El telescopio para los tres procedimientos es idéntico. Por lo general es un telescopio de fibra óptica como fuente de luz y con diámetro externo de 3 mm, con lente a 30° sobre el eje mayor del instrumento. Por el contrario, las camisas para los tres tipos de histeroscopios varían de manera considerable. Las camisas para diagnóstico casi siempre tienen un diámetro externo de 5 mm y flujo unidireccional. Como el flujo es limitado, la hemorragia podría impedir la visualización clara de la cavidad uterina.

Por lo general, la camisa quirúrgica tiene un diámetro externo menor de 10 mm y está diseñado para permitir el flujo por conductos separados para la entrada y salida de medios

para la distensión de la cavidad. Se dispone de conductos de trabajo separados para la colocación de instrumentos quirúrgicos finos.

El tipo final de camisa es un histerorresectoscopio. También tiene un diseño que posibilita el flujo y tiene un asa de resección bipolar integrada idéntica a la del resectoscopio urológico. El asa puede sustituirse con una barra para la ablación endometrial.

Medios de distensión y bombas. Varios medios de distensión son de gran utilidad para el uso durante la histeroscopia. Para la histeroscopia diagnóstica el CO₂ proporciona una claridad excelente. Es en extremo seguro para su uso general, pero se ha informado embolia gaseosa letal cuando se utiliza CO₂ después de la dilatación cervical u operación intrauterina. Para reducir este riesgo debe emplearse CO₂ para la histeroscopia diagnóstica sólo con bombas diseñadas para mantener presión relativamente elevada (80 a 90 mmHg) y flujo bajo. Más importante aún, el uso del CO₂ debe evitarse después de la dilatación del cuello uterino o la instrumentación uterina.

Para la histeroscopia quirúrgica, uno de los primeros líquidos utilizados fue el dextrán al 32% y la solución glucosada al 70%. Estas sustancias con la consistencia de jarabe se introducían a través de una jeringa larga. Su ventaja consiste en la simplicidad y bajo costo. La visualización es excelente en ausencia de hemorragia. La desventaja es la dificultad para la extracción completa de la sustancia con los instrumentos. Si se permite que esta sustancia seque en puntos críticos podría dificultarse el movimiento del instrumento y en ocasiones su extracción. Además, el paso de esta sustancia al espacio intravascular puede provocar edema pulmonar.

En fechas más recientes se han usado soluciones acuosas con presión controlada por bombas. El histeroscopio quirúrgico, en los casos en que no se utiliza electrocirugía, se emplea con mayor seguridad con solución salina isotónica, por ejemplo solución de Ringer con lactato. El paso de cantidades moderadas de líquido no tiene consecuencias en la salud de la paciente. Sin embargo, el paso de grandes volúmenes de líquido puede ocasionar sobrecarga de líquidos, en especial en personas con compromiso de la función cardíaca. El riesgo se reduce con el uso de bombas de presión media en lugar de utilizar la gravedad o un manguito de presión. Esto permite que la presión máxima se limite a casi 80 mmHg con el fin de impedir el paso de la solución al espacio vascular.

Cuando se aplica electrocirugía para la resección de un leiomioma con histerorresectoscopio u hoja cortante para resección del endometrio, puede emplearse una solución no conductora, por ejemplo la solución con glicina. El paso de grandes volúmenes al espacio vascular puede causar hiponatremia y hay riesgo de edema cerebral, coma o incluso la muerte. Por esta razón deben seguirse los protocolos estrictos para detectar y tratar la absorción notable de solución. Durante la intervención quirúrgica deben calcularse las diferencias entre la entrada y salida de los medios de distensión cada 15 min. Si la diferencia excede los 500 ml debe administrarse un diurético. Si la diferencia es mayor de 1 000 ml se interrumpe el procedimiento quirúrgico. Siempre que se sospeche absorción considerable de la solución deben verificarse las concentraciones séricas de sodio de inmediato, al concluir la intervención quirúrgica y unas cuantas horas después por el riesgo de hiponatremia tardía, y debe notificarse la posible absorción de líquido a través de la cavidad peritoneal.

Procedimientos histeroscópicos

Histeroscopia diagnóstica. Este procedimiento común se realiza a menudo antes del legrado uterino para identificar anomalías focales como pólipos endometriales o cáncer. Por lo general se lleva a cabo en la sala de operaciones con anestesia regional o general, aunque algunos médicos lo han realizado como procedimiento de consultorio con analgesia mínima.

Después de verificar la posición del útero se sujeta el borde anterior del cuello uterino con un tenáculo y se aplica tracción para rectificar el conducto cervical. El telescopio y la camisa de diagnóstico se introducen en el cuello uterino y se inicia la administración del medio de distensión con presión de 80 a 90 mmHg. Se hace avanzar el histeroscopia con lentitud y cuidado hacia el fondo uterino con verificación visual y táctil para evitar la perforación. Se inspecciona la totalidad de la cavidad uterina y se documentan las anomalías anatómicas. A medida que se retira el histeroscopia se examinan la unión uterocervical y el endocérnix.

Biopsia endometrial dirigida. Si se observa una anomalía focal del endometrio puede ser más precisa la biopsia dirigida que el legrado uterino simple. Se dilata el cuello uterino para permitir el paso de un histeroscopia quirúrgico con conducto de trabajo, con diámetro de 8 a 10 mm y se usa solución salina isotónica para la distensión. Una vez que se coloca en posición el histeroscopia en la cavidad uterina, se recoge una biopsia en el área de interés bajo visión directa.

Polipectomía. Si se descubre un pólipo intrauterino, se traza una incisión sobre su base con tijera de histeroscopia y se sujeta el pólipo con una pinza. Se retira en forma simultánea el histeroscopia, la camisa y el pólipo, dado que la mayor parte de los pólipos no pasa a través del conducto de trabajo. Los pólipos muy grandes pueden resecarse en partes. La base del pólipo debe retirarse con pinza de biopsia.

Resección del tabique uterino. Un tabique puede extirparse con tijera, electrocoagulación o láser. La tijera se usa con mayor frecuencia a causa de la mínima vascularidad del tabique y la disminución del riesgo de lesión intestinal, aunque puede ocurrir perforación uterina inadvertida. Se introduce un histeroscopia quirúrgico en la cavidad uterina en la que se observan dos cavidades tubulares en lugar de un fondo uterino amplio. Se divide el tabique hasta el fondo uterino. Si se emplea tijera en lugar de un instrumento de electrocirugía, la presencia de hemorragia indica que el nivel de resección se alejó del tabique avascular hacia el miometrio vascularizado. Después de la intervención quirúrgica no se colocan dispositivos especiales en el útero porque es rara la formación de sinequias intrauterinas.

Destrucción de sinequias intrauterinas. Las sinequias intrauterinas casi siempre se relacionan con legrado uterino previo, en especial cuando se realiza en el puerperio inmediato. Estas sinequias pueden ocasionar amenorrea o infecundidad.

La destrucción de las sinequias se realiza en una forma similar a la descrita con anterioridad para el tabique uterino, con ciertas diferencias. En primer lugar se encuentra el aspecto anatómico, en el cual se han perdido los puntos de referencia visuales para la ubicación de la pared uterina normal y la anatomía es por completo impredecible de una paciente a otra. Por lo regular, la histerosalpingografía preoperatoria es de gran utilidad. Los hallazgos pueden variar desde la presencia de unas cuantas sinequias pequeñas hasta la obliteración completa de la cavidad.

En casos difíciles es de gran utilidad la ecografía transabdominal simultánea para guiar la dirección y limitar la resección por histeroscopia. Debe disponerse de un laparoscopia preparado en caso de perforación, que constituye un riesgo notorio en estas pacientes. No obstante, una vez que se logra el neumoperitoneo ya no es posible la ecografía abdominal.

Después del procedimiento quirúrgico se coloca a menudo algún tipo de dispositivo intrauterino o un catéter con globo para evitar la formación de nuevas sinequias. Por lo general, estas personas reciben complementos de estrógenos por un mes y antibióticos profilácticos hasta que se retire el dispositivo intrauterino una a dos semanas más tarde.

Miomectomía intrauterina. Un leiomioma pedunculado o submucoso puede researse con seguridad por vía histeroscópica con mejoría subsiguiente de la hemorragia uterina anormal y la infecundidad. El tejido de los miomas es relativamente denso y suele ser necesario un instrumento de electrocirugía. Las opciones son el empleo de láser o, con mayor frecuencia, electrocauterio. Para los láseres de argón o Nd-YAG se coloca una fibra a través del conducto de trabajo en el histeroscopia quirúrgico y se usa una solución salina isotónica para la distensión. Cuando se utiliza electrocoagulación a través de un histerorresectoscopia, se emplea una solución sin electrolitos, por ejemplo glicina o sorbitol, porque las soluciones salinas isotónicas disipan la corriente e impiden el corte. El uso de una solución sin electrolitos requiere la comprensión amplia de los riesgos potenciales y la prevención de la hiponatremia, dado que se han informado complicaciones letales con su uso (véase “Sobrecarga de líquidos e hiponatremia” más adelante).

Los miomas pedunculados y submucosos se recortan en piezas pequeñas con la fibra de láser o el histerorresectoscopia. En el caso de miomas pedunculados se recomienda evitar la sección simple de la base del mioma a menos que éste tenga 10 mm o menos de diámetro. Los miomas de mayor tamaño son difíciles de extirpar en una pieza sin dilatación cervical excesiva. La trituration es mucho más fácil cuando el tallo se encuentra aún unido, porque se favorece la estabilidad.

Cuando la visibilidad se dificulta por múltiples piezas de tejido, se retira el histerorresectoscopia y se recoge el tejido en una bolsa urológica. El histeroscopia se introduce en el útero y el procedimiento se repite hasta que el mioma pedunculado y su tallo se extirpan por completo. O bien, los miomas submucosos podrían afectarse hasta la pared adyacente de la cavidad uterina. Después de la intervención algunos ginecólogos administran estrógenos o colocan una férula intrauterina, como se describió antes (véase “Destrucción de senequias intrauterinas”).

Riesgos de la histeroscopia

Embolia gaseosa. Se ha comunicado embolia gaseosa cuando se utiliza CO₂ para la distensión después de un procedimiento intrauterino. Se recomienda no usar CO₂ para procedimientos quirúrgicos o después de dilatación notable del cuello uterino. Si hay síntomas de embolia gaseosa masiva durante una histeroscopia diagnóstica el procedimiento se interrumpe y la paciente recibe tratamiento como se describe en otra parte de este texto.

Sobrecarga de líquidos e hiponatremia. Durante la histeroscopia quirúrgica puede suceder el paso del medio de distensión al espacio vascular a través de los conductos venosos abiertos durante la intervención quirúrgica o por vía transperitoneal como consecuencia del paso forzado de líquidos a través de las trompas de Falopio. La sobrecarga sintomática de líquidos se ha informado con todos los medios de distensión, lo que incluye dextrán 70 al 32% en solución glucosada. El volumen de medio de distensión introducido a través del histeroscopia quirúrgico o el histerorresectoscopia siempre debe compararse con el volumen recuperado por medio de la utilización de una tela para operación urológica. Cuando se emplean soluciones salinas isotónicas (p. ej., solución de Ringer con lactato), la sobrecarga de líquidos que produce síntomas se trata de manera eficaz con diuréticos.

Cuando se usan soluciones sin electrolitos para electrocirugía, existe el riesgo de hiponatremia grave incluso fatal, aun sin sobrecarga de líquidos. Las soluciones sin electrolitos no deben emplearse para la histeroscopia cuando no es necesaria la electrocirugía. Cuando se utilizan estas soluciones debe instituirse vigilancia cuidadosa del equilibrio

de líquidos cada 15 min para identificar absorción de la solución hacia el espacio intravascular.

Perforación uterina y lesión intestinal. La perforación uterina es un riesgo común de la dilatación uterina antes de la histeroscopia. Si no es posible distender la cavidad uterina cuando se coloca un histeroscopia en el útero, debe sospecharse perforación. Si no se ha colocado un instrumento cortante o un dispositivo de electrocirugía a través del defecto es apropiado el tratamiento conservador. En ocasiones, la perforación ocurre durante la resección de un tabique o un leiomioma o bien durante la práctica de otro procedimiento quirúrgico. Si existe la posibilidad de lesión intestinal, una precaución razonable consiste en practicar la laparoscopia para valorar el intestino contiguo al sitio de la lesión.

Sinequias intrauterinas. La formación de adherencias entre las paredes uterinas anterior y posterior, lo que se conoce como sinequias, es una complicación infrecuente después de las operaciones intrauterinas. Aunque los dispositivos intrauterinos, catéteres intrauterinos y tratamiento con dosis elevadas de estrógenos se han recomendado para atenuar el riesgo de esta complicación, la eficacia de estos tratamientos aún es objetable.

Procedimientos abdominales

Incisiones

Se realizan varias incisiones en la intervención pélvica. Las incisiones en la línea media son las de mayor utilidad. Son simples y tienden a sangrar menos que las incisiones alejadas de la línea media. Las incisiones en la línea media proporcionan una exposición excelente de la pelvis y, cuando es necesario, la totalidad del abdomen se encuentra accesible para la operación. Esta incisión tiene mayor tendencia a la formación de hernia y es un poco más incómoda que las incisiones transversas. La cicatriz resultante se torna algunas veces más gruesa que las incisiones trazadas sobre las líneas de Langer, lo que suministra resultados cosméticos menos adecuados.

Las incisiones transversas las practican más a menudo los cirujanos pélvicos porque la totalidad de la incisión se ubica sobre el área de interés quirúrgico. Las incisiones son más cómodas en el posoperatorio y cicatrizan con una menor incidencia de dehiscencia o formación de hernia. La incisión transversa más frecuente es la de Pfannenstiel. Se traza una incisión transversa sobre la piel, casi 2 cm por arriba de la sínfisis del pubis y se profundiza hasta la aponeurosis de los músculos rectos anteriores, a los cuales se penetra en dirección transversa. Se efectúa la disección roma para separar los músculos rectos de la línea media en dirección superior e inferior. Los músculos rectos se separan en la línea media y se abre el peritoneo en forma vertical.

La incisión de Maylard tiene las ventajas de las incisiones transversas, pero permite una mayor exposición de la pelvis de la que se obtiene con la incisión de Pfannenstiel. Se realiza una incisión cutánea transversa casi 4 a 6 cm por arriba de la sínfisis del pubis y se abre la aponeurosis del músculo recto anterior en dirección transversa pero sin separar los músculos subyacentes. Los músculos rectos se cortan por debajo de la incisión aponeurótica y los múltiples vasos sanguíneos hemorrágicos en los músculos rectos abdominales se pinzan y se coagulan. La vena y arteria epigástricas se hallan justo por debajo del borde externo de los músculos rectos; estos vasos se ligan y cortan; el peritoneo se abre en dirección transversa para permitir una buena visualización de acceso a la totalidad de la pelvis.

La incisión de Cherney proporciona las ventajas de la incisión transversa y toda la visibilidad obtenida con la incisión de Maylard. La incisión se efectúa en sentido transversal

a la porción inferior del abdomen, casi 2 cm por arriba de la sínfisis del pubis; se abre la aponeurosis de los músculos rectos anteriores en dirección transversal y la porción inferior de la vaina del músculo recto se disecciona de éste y más tarde se visualiza la inserción de los músculos rectos sobre la sínfisis del pubis. El tendón del músculo recto se corta de la sínfisis del pubis y se permite que el músculo se desplace en sentido cefálico. El peritoneo se abre en dirección transversal. Esta incisión se repara con sutura simple del tendón del músculo recto al borde inferior de la vaina del músculo recto, justo por arriba de la sínfisis del pubis antes de cerrar la vaina del músculo recto al finalizar la operación.

Histerectomía por enfermedades benignas

El acceso a la cavidad abdominal se lleva a cabo mediante una incisión apropiada. Se explora la porción superior del abdomen en busca de evidencia de enfermedad extrapélvica y se coloca un separador apropiado en la herida abdominal. Se desplaza el intestino de la pelvis con compresas y se coloca un separador. El útero se sujeta al nivel de cada cuerno uterino y se eleva. Se identifica el ligamento redondo y se liga con suturas y se corta o electrocauteriza. Si se resecan los ovarios, la incisión peritoneal se extiende desde el ligamento redondo hasta el ligamento infundibulopélvico por casi 2.5 cm. Se efectúa una disección roma del espacio retroperitoneal. Se identifica el uréter sobre el borde interno del ligamento ancho. El ligamento infundibulopélvico se aísla, se pinza y se corta y más tarde se liga. Se realiza un procedimiento similar en el lado opuesto.

En caso de que no sea necesario extirpar los ovarios, después de la ligadura del ligamento ancho se elige un área avascular de dicho ligamento y se efectúa la disección roma con el dedo para producir un orificio por debajo del ligamento ovárico y la trompa de Falopio. Esta última y el ligamento ovárico se pinzan, cortan y ligan.

Se aplica tracción en dirección cefálica sobre el útero. El peritoneo del fondo de saco anterior se abre entre los ligamentos redondos ligados. Se lleva a cabo la movilización de la vejiga por disección cortante sobre la superficie anterior del útero y el cuello uterino. Se disecan los vasos uterinos por transluminación de los pliegues del ligamento ancho y se realiza la disección sobre el tejido avascular para lograr el control de los vasos uterinos. El peritoneo de la superficie posterior del útero se disecciona del útero y más tarde se corta. Se colocan pinzas en los vasos uterinos en la unión cervicouterina. Los vasos se cortan y las pinzas se sustituyen con material de sutura. Una vez más se explora la vejiga para asegurar una movilización suficiente desde la vagina hasta casi el cuello uterino. Los ligamentos cardinales se pinzan, cortan y ligan. Después de la división de los ligamentos cardinales el útero se eleva y se ingresa a la vagina con tijera u hoja de bisturí. El útero y el cuello uterino se separan de la vagina. Se coloca material de sutura en cada ángulo externo de la vagina y se utiliza el ligamento cardinal para suturar el ángulo vaginal. La porción central de la vagina se deja abierta después de la reparación con sutura absorbible continua. No es necesario cerrar el peritoneo pélvico. Se permite que el recto sigmoide regrese a la cavidad pélvica, se retiran las compresas y el intestino delgado penetra en el hueco pélvico. Se coloca el epiplón sobre el intestino por debajo de la herida abdominal, la cual se cierra en forma apropiada. En algunas circunstancias los miomas uterinos interfieren con el procedimiento y la miomectomía o la histerectomía supracervical pueden llevarse a cabo antes de extirpar el cuello uterino. También puede lograrse el control de los pedículos vasculares con una engrapadora lineal o electrocauterio bipolar.

Miomectomía

La miomectomía debe efectuarse a través de una incisión que permita una buena visibilidad de la pelvis. La hemostasia del procedimiento se facilita al colocar un dren de

Penrose alrededor de la base del útero y hacerlo pasar a través de perforaciones pequeñas en el ligamento ancho por fuera de la irrigación de las arterias uterinas a cada lado. Este “torniquete uterino” se mantiene en su sitio con una pinza.

Puede obtenerse hemostasia adicional al colocar una pinza vascular o una pinza recubierta con tiras de goma sobre el ligamento infundibulopélvico para controlar la irrigación uteroovárica. Cuando es posible, la incisión uterina debe realizarse en la superficie anterior del útero para reducir la incidencia de adherencias posoperatorias. La incisión se traza a través de la musculatura uterina hacia el mioma. La pseudocápsula que rodea al tumor se identifica y se efectúa la disección roma del tumor con tijera, con el mango del bisturí o un dedo. Después de que se libera el tumor de sus inserciones laterales, puede aplicarse rotación para exponer el pedículo, que con frecuencia contiene su principal fuente de irrigación. En ocasiones, varios miomas pueden resecarse a través de una sola incisión. La herida uterina se cierra con material de sutura absorbible para cerrar el espacio muerto y favorecer la hemostasia. La capa serosa del útero se cierra con material de sutura absorbible de calibre 000, con puntos subserosos, si es posible. Pueden utilizarse adhesivos de barrera.

Histerectomía radical (modificada por Okabayashi)

Se coloca a la paciente en posición de litotomía modificada con las piernas apoyadas en estribos, las caderas en abducción a 45° y flexión a 15°. Se penetra la cavidad peritoneal a través de una incisión de Maylard después de la ligadura y división de los vasos epigástricos inferiores. Dicha incisión permite una excelente exposición a las estructuras de la pared pélvica lateral. Se logra el acceso al retroperitoneo al dividir el ligamento redondo. Se realiza una incisión en U desde la corredera abdominal lateral hasta la corredera del otro lado, lo que incluye el pliegue peritoneal vesical. Se abren los espacios pararectal y paravesical mediante disección roma con instrumentos o con el dedo y se coloca un separador rígido estrecho para mantener la exposición. Se realiza la linfadenectomía pélvica al extirpar los ganglios linfáticos de los vasos ilíacos externos, internos y comunes y los de la fosa obturatriz. Si no hay metástasis hacia los ganglios linfáticos pélvicos es innecesario obtener muestras de los ganglios linfáticos paraaórticos. El aislamiento de la arteria vesical superior por desplazamiento lateral de la arteria umbilical obliterada posibilita la visualización directa de la arteria uterina; se disecciona este vaso y se coloca una grapa en su punto de origen desde la división anterior de la arteria ilíaca interna. A continuación, las estructuras inferiores a la arteria uterina en el ligamento cardinal se pinzan y dividen. Se libera el cuello uterino y la porción superior de la vagina de las paredes pélvicas laterales. Una engrapadora lineal puede hacer más expedita esta parte del procedimiento.

En este punto, los ligamentos ováricos y las trompas de Falopio se cortan entre pinzas. Una vez que se han movilizado los vasos ováricos pueden referirse con pinzas vasculares y se suspenden en la corredera abdominal externa por arriba del borde pélvico. Esta medida protege a los ovarios si se aplica radioterapia pélvica posoperatoria. Los uréteres se diseccionan de modo cuidadoso de las hojas posteriores del ligamento ancho por una corta distancia y se desplazan en sentido externo antes de penetrar en el fondo de saco posterior y crear el espacio rectovaginal mediante disección roma; se dividen los ligamentos uterosacros. La tracción cefálica del útero facilita la disección de la vejiga en dirección inferior, lejos del cuello uterino y porción superior de la vagina subyacentes. El útero se libera de su recubrimiento del tejido paracervical y ello permite que la vejiga y el útero se desplacen en dirección inferolateral, para exponer la porción superior de la vagina y los tejidos paravaginales. Los tejidos se pinzan y se cortan, con gran cuidado de resecar un margen de 3 a 4 cm de la vagina junto con el cuello uterino. La vagina se cierra, se introduce un catéter suprapúbico y se repara la incisión abdominal.

La histerectomía radical se acompaña de tasas de curación de 85 a 90% en pacientes sin afección de ganglios linfáticos, parametriales o de los bordes quirúrgicos y en 65 a 70% en la enfermedad con diseminación a los ganglios linfáticos regionales. La principal complicación es la desnervación de la vejiga, lo que ocurre en cierto grado en casi todas las mujeres que se someten a este procedimiento. En general, la pérdida de sensibilidad vesical es el único déficit, aunque es frecuente la incapacidad para orinar en el período posoperatorio inmediato. La disfunción rectal puede ocasionar trastornos de la defecación. En estudios recientes, las fístulas uterovaginales se presentan en casi 1% de todas las pacientes.

Puede optarse por la radioterapia posoperatoria de haz externo si hay metástasis ganglionares, márgenes quirúrgicos positivos o si hay afección del tejido parametrial. Las complicaciones de la vejiga y la uretra son más comunes en mujeres sometidas a radioterapia posoperatoria y por lo tanto las mujeres elegibles para tratamiento quirúrgico deben seleccionarse con gran cuidado.

Resección de cáncer ovárico

La histerectomía radical o radical modificada está indicada para el tratamiento del cáncer ovárico epitelial sólo si los nódulos tumorales obliteran el fondo de saco posterior o se extienden al espacio retroperitoneal. En términos generales, la histerectomía extrafascial (simple o conservadora) puede ser suficiente para la resección de estos tumores.

Cuando se completan la histerectomía y salpingooforectomía, se retira el epiplón al fijarlo en dirección superior, aislarlo y dividirlo en el plano de los vasos gastroepiploicos y realizar la disección a través del plano avascular antes de aislar y dividir los vasos en la hoja anterior del epiplón. Si este último contiene una gran cantidad de tejido neoplásico, debe extirparse el epiplón gastrocólico al aislar y dividir los vasos gástricos cortos junto con la curvatura mayor del estómago. En casos de afección extensa del epiplón, debe tenerse gran cuidado para no lesionar el bazo, estómago o colon transversal. Deben obtenerse biopsias peritoneales generosas del hemidiafragma derecho, ambas correderas abdominales y el peritoneo anterior y posterior de la pelvis.

Si se extirpa por completo un tumor intraperitoneal evidente, debe realizarse valoración de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos paraaórticos izquierdos pueden explorarse con el desplazamiento simple del colon sigmoide en dirección interna. Se deben obtener muestras de estos ganglios linfáticos, pero es necesario recordar que el drenaje primario venoso del ovario izquierdo es la vena renal izquierda y que el del ovario derecho es la vena cava inferior en el plano de la vena renal. Las metástasis son más comunes por arriba que por abajo de la arteria mesentérica inferior. Deben obtenerse muestras de ganglios linfáticos paraaórticos derechos por vía transperitoneal o al movilizar el área ileocecal y desplazarla en dirección superior.

La obtención de muestras de ganglios linfáticos pélvicos también es un aspecto importante de la estadificación quirúrgica en el cáncer ovárico y se completa al extirpar los ganglios linfáticos de la distribución de los vasos ilíacos interno y externo en el espacio obturatriz por arriba del nervio obturador. Esta parte de la estadificación se facilita al abrir primero los espacios paravesical y pararectal como se describió para la histerectomía radical. La obtención de muestras de ganglios linfáticos es en especial un procedimiento diagnóstico en el tratamiento de cánceres ováricos en etapa temprana. La linfadenectomía completa puede prolongar el intervalo sin enfermedad, pero no afecta la supervivencia en personas con enfermedad avanzada.

Procedimientos vaginales

Histerectomía

La eliminación del útero a través de la vagina es un método preferido en muchos casos de miomas, prolapso uterino, neoplasia intraepitelial y hemorragia uterina. Las pacientes se

encuentran más cómodas y son más cortos el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y el tiempo de recuperación en comparación con los casos de operaciones abdominales. La histerectomía vaginal es un acceso aceptable en individuos en los cuales el útero descende, la pelvis ósea permite la operación vaginal, los tumores uterinos son lo suficientemente pequeños para permitir la extracción vaginal y la paciente se halla en buenas condiciones para la operación vaginal. La paciente se coloca en posición de litotomía alta y la pelvis se explora bajo anestesia. Esta exploración confirma los datos previos y proporciona la tranquilidad de que la operación es posible a través de la vía vaginal. No se realiza cateterismo de la vejiga antes de la operación a menos que haya distensión evidente. Se introduce un espejo vaginal con peso en la cara posterior de la vagina y se sujeta el cuello uterino con un tenáculo y se aplica tracción en el eje de la vagina. Se identifica el fondo de saco posterior y se penetra en él con tijera. Se emplea una tijera de Mayo para trazar la incisión alrededor del cuello uterino y se corta la mucosa hasta la fascia pubocervical-vesical. Se realiza disección roma y cortante de la mucosa vaginal y la vejiga para liberar el cuello uterino y la porción inferior del útero. Cuando se identifica el peritoneo del fondo de saco anterior, se abre con tijera y se coloca un separador en el defecto. Se identifican los ligamentos uterosacros, se aplica doble pinza y más tarde se cortan y ligan. Se colocan varias pinzas sobre las estructuras de los parametrios por arriba de los ligamentos uterosacros; estos pedículos se cortan y las pinzas se sustituyen con material de sutura. Al nivel del cuerno del útero se aplica doble pinza a la trompa de Falopio, ligamento redondo y ligamento suspensorio del ovario y más tarde se cortan y ligan. El procedimiento se lleva cabo en el extremo opuesto en la misma forma y se extrae el útero. La primera pinza se sustituye con una ligadura y la segunda pinza se sustituye con material de sutura con un punto de transfixión. La segunda ligadura se coloca elevada. Se inspecciona la pelvis para verificar la hemostasia y se controlan con gran meticulosidad los puntos hemorrágicos.

El peritoneo pélvico se cierra con un punto de sutura en bolsa de tabaco que incorpora los pedículos que sostiene. Esto permite exteriorizar las áreas que podrían presentar hemorragia. El material de sutura que sostiene los pedículos ováricos se corta. La vagina puede cerrarse con puntos de colchonero separados, que incorporan los ligamentos uterosacros con los vértices de la vagina. El manguito vaginal se inspecciona de nueva cuenta para verificar la hemostasia. En la mayor parte de los casos no es necesario colocar compresas a la vagina. Se deja un catéter vesical hasta que la paciente despierte por completo y pueda caminar.

Algunas veces, el útero es demasiado grande para extirparlo por vía vaginal y podría ser necesario reducir su tamaño por trituración. Después que los vasos uterinos se pinzan y ligan, se toman piezas en forma de cuña de la porción central del útero para reducir el volumen uterino. Este procedimiento permite la extracción del útero a través de la vagina o bien de leiomiomas incluso de gran tamaño.

Lecturas sugeridas

- Baggish MS, Sze EH: Endometrial ablation: A series of 568 patients treated over an 11-year period. *Am J Obstet Gynecol* 174:908, 1966.
- Copeland LJ: *Textbook for Gynecology*. St. Louis: CV Mosby, 1993.
- Herbst AL, Michell D, et al: *Comprehensive Gynecology*, 2d ed. St. Louis: CV Mosby, 1992.
- Hoskins WJ, Perez. CA, Young RC (eds): *Gynecologic Oncology*. 3rd ed. Philadelphia: JB Lippincott, 2004.
- Hurd WW, Bude RO, et al: The location of abdominal wall blood vessels in relationship to abdominal landmarks apparent at laparoscopy. *Am J Obstet Gynecol* 171:642, 1994.
- Kurman RJ: *Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract*, 4th ed. New York: Springer-Verlag, 1994.

- Lee RH: *Atlas of Gynecologic Surgery*. Philadelphia: WB Saunders, 1992.
- Nichols DH: *Gynecologic and Obstetric Surgery*. St Louis: CV Mosby, 1993.
- Rubin SC, Sutton GP (eds): *Ovarian Cancer*, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
- Saidi MH, Sadler RK, et al: Diagnosis and management of serious urinary complications after major operative laparoscopy. *Obstet Gynecol* 87:272, 1996.
- Shingleton HM, Fowler WC, et al (eds): *Gynecologic Oncology*. Philadelphia: WB Saunders, 1996.
- Singer A, Monaghan JM: *Lower Genital Tract Precancer*. Boston: Blackwell Scientific, 1994.
- Speroff L, Glass RH, Kase NG: *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*, 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1994.
- Steege JF: Laparoscopic approach to the adnexal mass. *Clin Obstet Gynecol* 37:392, 1994.
- Thompson JD, Rock JA (eds): *TeLinde's Operative Gynecology*, 7th ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1992.
- Bump RC, Norton PA. Epidemiology and natural history of pelvic floor dysfunction. *Obstet Gynecol Clin N Am* 1998;25(4):723–747.
- Urinary Incontinence Guideline Panel. Urinary incontinence in adults: clinical practice guidelines. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services. AHCPR Publication no. 92-0038, March 1992.
- Abrams P, Cardozo L, Fall M et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. *Neurourol Urodyn* 2002;21:167–178.

La neurocirugía es una disciplina de la medicina y una especialidad operatoria que proporciona tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en la forma de prevención, diagnóstico, valoración, terapéutica, cuidados intensivos y rehabilitación de enfermedades de los sistemas nervioso central, periférico y autónomo y sus estructuras de sostén e irrigación. Asimismo, valora y trata las enfermedades que modifican la función o actividad del sistema nervioso, incluida la hipófisis, y controla el dolor por medios quirúrgicos y médicos. En consecuencia, la cirugía neurológica abarca el tratamiento de los pacientes adultos y pediátricos con trastornos del sistema nervioso central. Estas alteraciones son las propias de encéfalo, meninges, cráneo y base del cráneo y la irrigación arterial (tratamiento quirúrgico y endovascular de las enfermedades de la vasculatura intracraneal y extracraneal que suministra irrigación al cerebro y médula espinal), además de los trastornos de la hipófisis, médula espinal, meninges y columna vertebral, en particular aquellos que pueden requerir conductas terapéuticas por las técnicas quirúrgicas de fusión, instrumentación o endovasculares, así como los padecimientos de los pares craneales y nervios espinales a lo largo de su distribución (lineamientos del *American Board of Neurological Surgeons*).

El primer paso en el diagnóstico neurológico es un interrogatorio preciso. Los antecedentes de traumatismos o síntomas neurológicos son de interés obvio, pero también son de gran importancia los síntomas generales. Las enfermedades neurológicas pueden tener efectos sistémicos, aunque los síntomas de otras enfermedades pueden afectar la función neurológica. Debe comprenderse la capacidad general del paciente para soportar la tensión fisiológica de la anestesia y la operación. El interrogatorio detallado obtenido del paciente o su familia y la exploración física amplia clarifican estos aspectos.

NEUROANATOMÍA

Los hemisferios cerebrales se integran con la corteza cerebral, por debajo de la cual se encuentran la sustancia blanca, ganglios basales, hipocampo y amígdala. La corteza cerebral es la porción de evolución más reciente de sistema nervioso. Las áreas frontales evolucionaron para efectuar la función ejecutiva, tomar decisiones y controlar las emociones. La porción motora o circunvolución precentral es el componente más posterior de los lóbulos frontales y está dispuesta en la forma de un homúnculo con la cabeza en la porción inferior, mientras que la porción lateral de las extremidades inferiores tiene una disposición superior y medial. El área motora del lenguaje (área de Broca) se halla en la porción inferoposterior izquierda en la mayoría de las personas diestras y hasta en 90% de los zurdos. El lóbulo parietal se encuentra entre el surco central en sentido anterior y el lóbulo occipital en el posterior. La circunvolución poscentral es una porción sensorial también con aspecto de homúnculo. La corteza visual se extiende sobre la superficie interna de los lóbulos occipitales. Los lóbulos temporales se localizan por debajo de la cisura de Silvio. El hipocampo, amígdala y radiaciones ópticas inferiores (asas de Meyer) son componentes importantes del lóbulo temporal.

En un plano profundo respecto de los hemisferios cerebrales se sitúan el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es un procesador fundamental y un circuito de relevo para la mayor parte de la información motora y sensorial que procede o se dirige hacia la corteza. El hipotálamo se halla en la base del cerebro y es un regulador fundamental de la homeostasis a través de los sistema neuroendocrino y autonómico.

El tronco del encéfalo se forma con el mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Las fibras longitudinales discurren a través del tronco del encéfalo y transmiten información motora y sensorial entre los hemisferios cerebrales y la médula espinal. Los núcleos de los pares craneales III a XII se ubican en el tallo cerebral. El cerebelo surge del borde dorsal del tallo cerebral.

El sistema ventricular es un espacio contiguo en el interior del cerebro que contiene líquido cefalorraquídeo y muestra una continuidad con el espacio subaracnoideo fuera del encéfalo. Hay dos ventrículos laterales, además del tercero y cuarto. El plexo coroideo produce líquido cefalorraquídeo, sobre todos los ventrículos laterales. En promedio, un individuo adulto tiene un volumen de líquido cefalorraquídeo cercano a 150 ml y se producen casi 500 ml por día.

La médula espinal inicia en la porción inferior del bulbo raquídeo y se extiende a lo largo del conducto vertebral hasta casi la primera vertebral lumbar. Transmite información motora (eferente) y sensorial (aférente) entre el cerebro y el cuerpo. La médula espinal emite hacia cada lado pares de nervios. Existen 31 pares: ocho cervicales, 12 torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y un cóccigeo. Los nervios espinales C5-T1 se unen para dar origen el plexo braquial y se dividen para formar los principales troncos nerviosos del brazo, incluidos los nervios mediano, cubital y radial. Los nervios espinales L2-S4 se unen en el plexo lumbosacro y se dividen para irradiar las principales ramas nerviosas de la pierna, como los nervios peroneo común, tibial y femoral.

El sistema nervioso autónomo propaga mensajes para la regulación visceral y la homeostasis del sistema nervioso central a órganos efectores, por ejemplo arterias, venas, corazón, glándulas sudoríparas y tubo digestivo. El sistema nervioso autónomo se divide en los sistemas simpático, parasimpático y entérico. El sistema simpático controla la respuesta de “luchar o huir” y utiliza adrenalina para incrementar la frecuencia cardíaca, presión arterial, concentración de glucosa sanguínea y temperatura, además de que favorece la dilatación pupilar. El sistema parasimpático promueve el estado de “reposo y digestión” y emplea acetilcolina para mantener las funciones metabólicas basales en ausencia de tensión. El sistema nervioso entérico controla la sintonización del aparato digestivo. Puede funcionar de manera autónoma, pero se encuentra bajo la regulación de los sistemas simpático y parasimpático.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

En primer lugar se valora el estado mental. Un paciente puede estar consciente, letárgico, estuporoso o comatoso. Se lleva a cabo una revisión amplia de los pares craneales en el sujeto consciente, pero la reactividad de las pupilas, movimientos oculares, simetría facial y reflejo nauseoso son más relevantes cuando hay alteración del estado mental. Las pruebas motoras se basan en el esfuerzo máximo de los principales grupos musculares en individuos capaces de obedecer órdenes, aunque la reacción al dolor podría ser la única respuesta en individuos estuporosos. Las acciones motoras características al dolor en pacientes con depresión del estado mental incluyen retiro al estímulo doloroso, ubicación del estímulo, posición flexora (descorticación), postura en extensión (descerebración) o ausencia de reacción (en orden de la mejor a la peor respuesta). En personas conscientes puede ser de utilidad la exploración del tacto ligero, propiocepción, temperatura y dolor. Es fundamental documentar los patrones sensoriales en sujetos con lesiones de la médula espinal. Los reflejos osteotendinosos profundos deben verificarse en cuanto a simetría y amplitud. Hay que identificar clono del tobillo o elevación de los dedos de los pies (signo de Babinski). La presencia de cualquiera de estos signos indica enfermedad de neurona motora superior.

Estudios diagnósticos

Radiografías simples

Las radiografías simples de cráneo pueden demostrar fracturas, lesiones osteolíticas u osteoblásticas, o bien neumoencéfalo (aire en la cabeza). Las radiografías simples de la columna vertebral se utilizan para valorar fracturas, hinchazón de tejidos blandos, deformidades de la columna vertebral, enfermedades osteolíticas u osteoblásticas.

Tomografía por computadora (CT)

La CT de la cabeza sin administración de medio de contraste es útil para valorar los déficit neurológicos focales de aparición reciente, disminución del estado mental o traumatismos. Es muy sensible para reconocer hemorragia. La CT con medio de contraste ayuda a identificar procesos neoplásicos o infecciosos. La CT de la columna vertebral sirve para delinear la anatomía ósea y sus enfermedades y por lo general se realiza después de hallar anomalías en la placa simple. Los nuevos tomógrafos de alta velocidad hacen posible la angiografía por tomografía. Éste no es un procedimiento fiable para detectar lesiones como aneurismas cerebrales con diámetros inferiores a 3 mm, pero puede suministrar detalles morfológicos de lesiones de mayor volumen.

Resonancia magnética nuclear

La resonancia magnética nuclear proporciona mejores imágenes de tejidos blandos que la tomografía. Se dispone de varias secuencias de resonancia magnética nuclear. Las imágenes con reforzamiento T1, con y sin administración de gadolinio, son útiles para identificar enfermedades neoplásicas e infecciosas. El reforzamiento T2 facilita la valoración de la compresión neural en la columna vertebral por la presencia o ausencia de señales brillantes T2 de líquido cefalorraquídeo alrededor de la médula espinal o las raíces nerviosas. Las imágenes con reforzamiento de la difusión pueden reconocer accidente cerebrovascular isquémico antes que la CT. Las imágenes de “alta velocidad” pueden reconstituirse para proyectar angiogramas por resonancia magnética y venografía por resonancia magnética.

Angiografía

La angiografía transarterial con catéter es aún el criterio estándar para la valoración de las enfermedades vasculares del cerebro y médula espinal por su capacidad para detectar lesiones pequeñas y suministrar información dinámica.

Electromiografía y estudios de conducción nerviosa

Estos estudios valoran la función de los nervios periféricos. La electromiografía registra la actividad muscular en respuesta a la estimulación de los nervios motores. Los estudios de conducción nerviosa registran la velocidad y amplitud de los potenciales de acción nerviosos. Por lo regular, estos estudios se realizan cada tres a cuatro semanas después de una lesión aguda.

Vigilancia invasiva

Los monitores intracraneales se usan en pacientes que sufren enfermedades intracraneales con datos de la exploración neurológica poco fiables.

Drenaje ventricular externo (ventriculostomía). Se introduce un catéter en el asta frontal del ventrículo lateral. La presión intracraneal puede medirse con transductor y es posible drenar líquido cefalorraquídeo para reducir la presión intracraneal o efectuar estudios de laboratorio.

Transductor de presión intraparenquimatosa de fibra óptica. Permite la vigilancia de la presión intracraneal; es más pequeño y menos invasivo que la ventriculostomía.

Sensores de oxígeno histórico cerebrales. Los pacientes con traumatismo cerebral o hemorragia aneurismática pueden tener tensión insuficiente de oxígeno en el encéfalo con presión intracraneal relativamente normal. Los sensores de oxígeno pueden proporcionar información adicional para el tratamiento.

URGENCIAS NEUROLÓGICAS Y NEUROQUIRÚRGICAS

Hipertensión intracraneal

La presión intracraneal varía en condiciones normales de 4 a 14 mmHg. Las cifras persistentes elevadas de presión intracraneal mayores de 20 mmHg pueden lesionar al cerebro. La doctrina de Monro-Kellie establece que la bóveda craneal es una estructura rígida y por tanto el volumen total del contenido determina la presión intracraneal. Los tres contenidos normales de la bóveda craneal son el cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. Es posible el edema cerebral por una lesión traumática, accidente cerebrovascular o edema reactivo. Puede identificarse incremento del volumen sanguíneo intravascular (vasodilatación) o extravascular (hematoma). El volumen de líquido cefalorraquídeo se incrementa en casos de hidrocefalia. Además, un cuarto elemento, por ejemplo tumores o abscesos, puede elevar la presión intracraneal.

La hipertensión intracraneal se manifiesta a menudo con cefalea, náusea, vómito y alteración del estado mental. La tríada de Cushing es la presentación habitual de la hemorragia intracraneal: hipertensión, bradicardia y respiración irregular. Esta tríada es casi siempre una manifestación tardía. En los pacientes con estos síntomas está indicada una CT de cráneo.

Compresión del tronco del encéfalo

El efecto de masa en la región posterior del cráneo puede matar con rapidez al sujeto porque ocasiona oclusión del cuarto ventrículo con hidrocefalia obstructiva aguda o aplastamiento directo del tronco del encéfalo. Ambos problemas causan deterioro rápido del estado mental y muerte, aunque pueden tratarse si se diagnostican de inmediato.

Accidente cerebrovascular

Los pacientes con déficit neurológicos focales agudos, si el inicio de los síntomas se reconoce con claridad, deben someterse a valoración rápida. Un individuo con diagnóstico clínico de accidente cerebrovascular agudo con menos de 3 h de evolución, y sin hemorragia identificada en la CT, puede ser elegible para tratamiento trombolítico con activador histórico del plasminógeno (t-PA).

Convulsiones

Las convulsiones pueden deberse a tumores, hematomas o trastornos cerebrales intrínsecos. Un sujeto con convulsiones se encuentra en riesgo de daño neurológico si no se

interrumpe la convulsión; además, pueden sobrevenir problemas en la vía respiratoria y la ventilación. Todo paciente con convulsiones de inicio reciente debe someterse a estudios de imagen de cráneo, como CT, una vez que se controle la convulsión del paciente y se instituya el tratamiento inicial.

TRAUMATISMO

Los traumatismos son la principal causa de muerte e incapacidad en niños y adultos jóvenes. Las tres principales áreas de interés neuroquirúrgico en los traumatismos son las lesiones cerebrales traumáticas, lesión de columna vertebral y médula espinal y lesiones de nervios periféricos.

Traumatismo cefálico

Escala del Coma de Glasgow

La valoración neuroquirúrgica se inicia como parte de la letra “D” del sistema de valoración primaria “ABC”, mediante la valoración de la Escala del Coma de Glasgow. En el cuadro 41-1 se describe la forma en que se calcula dicha escala.

Lesiones de la piel cabelluda

La piel cabelluda tiene vascularización densa y puede precipitar una hemorragia profusa. Las laceraciones deben irrigarse y suturarse en una o dos capas (galea y piel) si la herida es grande y compleja.

Fracturas del cráneo

Una fractura cerrada posee el recubrimiento de piel intacta. Una fractura compuesta se relaciona con rotura de la piel. Las fracturas pueden ser simples (lineales), múltiples y radiadas a partir de un punto (estrelladas), múltiples, con varios fragmentos de hueso (conminutas) o desplazadas (deprimidas). Por lo general, las fracturas cerradas de cráneo no necesitan tratamiento específico. Las fracturas expuestas exigen la reparación de la piel cabelluda. Las fracturas óseas deprimidas pueden ser indicación de craneotomía

CUADRO 41-1 Calificación de la Escala del Coma de Glasgow^a

Respuesta motora (M)		Respuesta verbal (V)		Respuesta ocular	
Obedece órdenes	6	Orientado	5	Abre los ojos en forma espontánea	4
Localiza el dolor	5	Confuso	4	Abre los ojos ante una orden	3
Se retira al dolor	4	Palabras inapropiadas	3	Abre los ojos ante el estímulo doloroso	2
Postura en flexión	3	Ruidos ininteligibles	2	No abre los ojos	1
Postura en extensión	2	No emite ruidos	1		
Sin movimiento	1	Intubado	T		

^aSe suman las tres calificaciones para obtener la calificación de la Escala del Coma de Glasgow, que se extiende de 3 a 15. Se añade una letra “T” después de la calificación si el paciente está intubado y no es posible valorar la respuesta verbal. Para estos pacientes la calificación de la Escala del Coma de Glasgow varía de 2T a 10T.

con el fin de elevar los fragmentos óseos, evacuar los coágulos sanguíneos y detener la hemorragia.

Las fracturas de la base de cráneo son comunes en personas con lesión cerebral traumática. Indican impacto intenso y son evidentes en la CT. Si el sujeto se encuentra asintomático, no es necesario el tratamiento. Los síntomas por fractura de la base de cráneo incluyen déficit de los pares craneales (anosmia, parálisis facial) y fuga de líquido cefalorraquídeo (rinorrea, otorrea). Muchas fugas de líquido cefalorraquídeo cicatrizan con elevación de la cabecera de la cama por varios días, aunque en algunos casos es necesario el drenaje lumbar o la reparación quirúrgica directa. No se ha demostrado la eficacia de la administración de antibióticos para prevenir la meningitis en pacientes con fugas de líquido cefalorraquídeo. Las neuropatías craneales traumáticas se tratan de forma conservadora. Los esteroides pueden ser de utilidad para el tratamiento de las parálisis del nervio facial.

Traumatismo cefálico cerrado

Son el tipo más común de lesión cerebral traumática. Hay dos componentes de las lesiones cefálicas cerradas y las lesiones cerebrales traumáticas. El impacto inicial inflige un daño primario definido como la lesión inmediata a las neuronas por la transmisión de la fuerza del impacto. Las medidas de prevención, como el uso de cascos, es aún el mejor método para disminuir la incapacidad por lesiones primarias. El daño neurológico subsiguiente a causa de la hipotensión, hipoxia, hematomas o hipertensión intracraneal se conoce como lesión secundaria.

Valoración inicial. La hipoxia y la hipotensión empeoran el pronóstico de las lesiones cerebrales traumáticas (lesión secundaria) y por tanto es fundamental la estabilización cardiopulmonar. Los pacientes que no pueden obedecer órdenes requieren intubación para proteger la vía respiratoria y controlar la ventilación. Efectuar movimientos espontáneos, obedecer órdenes o mostrar una respuesta al estímulo doloroso son indicadores iniciales de la gravedad de la lesión.

Tratamiento médico. La profilaxis con difenilhidantoinato puede disminuir la incidencia de convulsiones tempranas después de lesiones cerebrales traumáticas. Debe mantenerse en cifras normales la glucosa sanguínea y la temperatura corporal. Las úlceras pépticas que se observan en individuos con lesiones cefálicas o hipertensión intracraneal se conocen como úlceras de Cushing y pueden reducirse con la administración de bloqueadores H_2 . Las medias de compresión se emplean cuando el paciente no puede movilizarse con rapidez.

Clasificación. Las lesiones cerebrales traumáticas pueden clasificarse como leves (calificaciones de la Escala del Coma de Glasgow de 14 a 15), moderadas (9 a 13) o graves (3 a 8).

Los pacientes asintomáticos con lesiones cerebrales traumáticas, que sufren tan sólo cefalea, mareo, laceraciones o lesión de la piel cabelluda, o que no perdieron la conciencia, tienen bajo riesgo de lesión intracraneal y pueden ser dados de alta a su domicilio sin la realización de una tomografía. Los pacientes con antecedente de alteración o pérdida del estado de conciencia, amnesia, cefalea progresiva, fractura craneal o facial, vómito o convulsiones tienen riesgo moderado de lesión intracraneal y está indicada la CT. Si ésta es normal y el examen neurológico revela parámetros normales (excepto por la amnesia), el paciente puede volver a su domicilio bajo el cuidado de un adulto responsable.

Los enfermos con alteración del estado de conciencia, déficit neurológicos focales, lesiones penetrantes, herida deprimida de cráneo o cambios neurológicos tienen alto riesgo de

lesión intracraneal. Estos pacientes deben someterse de inmediato a CT de cráneo y hospitalización para instituir observación o practicar una intervención quirúrgica, si es necesario.

Concusión. Este término se refiere a la disfunción transitoria después de una lesión cerebral traumática. La CT es normal y el déficit se resuelve en el lapso comprendido entre 1 min y 1 h. La amnesia es muy común. El cerebro permanece en un estado hipermetabólico hasta por una semana después de la lesión y es más susceptible a la lesión por traumatismos cefálicos incluso menores en las primeras dos semanas después de la concusión (síndrome de segundo impacto). Se debe notificar a los pacientes que las lesiones cefálicas incluso leves pueden ocasionar trastornos de la memoria o cefalea persistente.

Contusión. La contusión es una equimosis en el cerebro y ocurre cuando la fuerza aplicada por traumatismo es suficiente para causar rotura de vasos pequeños y extravasación de sangre hacia el cerebro. Las áreas con contusión tienen aspecto brillante en la CT. Pueden encontrarse bajo el área de impacto (lesión en copa) o el extremo opuesto de la lesión (lesión de contragolpe). Muchas veces no es necesario el tratamiento directo, a menos que aumenten de volumen o en presencia de hemorragia que induzca efecto de masa.

Lesión axonal difusa. Es consecutiva al daño de los axones de todo el cerebro, por aceleración rotacional seguida de desaceleración. Puede haber rotura completa de los axones, que más tarde sufren retracción, lo cual da lugar a la formación de bolas de axones. En casos más graves pueden observarse hemorragias pequeñas, sobre todo en la resonancia magnética. Por lo regular se reconoce hemorragia en el cuerpo calloso y la región dorsolateral del mesencéfalo (hemorragia de Duret).

Lesiones penetrantes. Existen dos subtipos principales: lesiones por proyectil de arma de fuego (p. ej., balas) y lesiones por instrumentos cortantes (p. ej., navaja). Las radiografías de cráneo y la CT son de utilidad para valorar la naturaleza de la lesión. Debe considerarse la angiografía cerebral si el objeto pasa cerca de una arteria de importancia o a través de un seno venoso dural. Es necesaria la exploración quirúrgica para retirar los objetos del cráneo y llevar a cabo el desbridamiento, irrigación, hemostasis y cierre definitivo. A menudo se dejan en su sitio los objetos pequeños contenidos en el parénquima cerebral para evitar las lesiones cerebrales yatrógenas secundarias.

Hematoma intracraneal traumático

Varios hematomas intracraneales traumáticos contribuyen a la muerte e incapacidad como consecuencia de una lesión cefálica. Los hematomas pueden extenderse con rapidez y causan desplazamiento cerebral y herniación subsiguiente.

Hematoma epidural. El desgarro de la arteria meníngea media provoca la acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre. La CT revela un coágulo brillante biconvexo. El hematoma epidural tiene una presentación típica en tres etapas, con pérdida inmediata del estado de conciencia (concusión), intervalo lúcido y más tarde letargo y herniación conforme se expande el hematoma. Esto se observa en casi 20% de los casos. El tratamiento del hematoma epidural sintomático consiste en la craneotomía.

Hematoma subdural agudo. El desgarro de las venas que unen la corteza cerebral con los senos duros da lugar a la acumulación de sangre del espacio subdural. La CT revela un coágulo semilunar brillante. La craneotomía está indicada para la hemorragia subdural aguda con grosor mayor de 1 cm o para hematomas más pequeños que son sintomáticos. Los síntomas pueden ser sutiles, como movimientos anormales de pronación contralateral,

o en forma de coma de súbito inicio. Los hematomas pequeños pueden estabilizarse y por último resorberse, o bien se transforman en hematomas subdurales crónicos. El pronóstico para la recuperación funcional empeora en forma significativa en casos de hematoma subdural agudo, en comparación con el hematoma epidural, porque se vincula con más lesiones primarias del parénquima cerebral a causa de impactos de alta energía.

Hematoma subdural crónico. Es posible que los hematomas subdurales agudos y pequeños no se resorban y evolucionen de coágulos sanguíneos a un líquido oscuro con aspecto similar al aceite de motor que podría expandirse y ocasionar síntomas tardíos. Un hematoma subdural crónico con grosor mayor de 1 cm o los hematomas subdurales sintomáticos deben tratarse con intervención quirúrgica por medio de un orificio creado con taladro.

Hemorragia intraparenquimatosa. Los hematomas aislados en el parénquima cerebral pueden deberse a lesiones cerebrales traumáticas, pero es más probable la hemorragia hipertensiva, malformaciones arteriovenosas o tumores subyacentes.

Lesión vascular

Los traumatismos cefálicos o al cuello pueden causar disección de las arterias carótidas o vertebrobasilar. El espacio de nueva creación en el interior de la pared del vaso se conoce como luz falsa. La disección puede causar isquemia o tromboembolia en los tejidos que reciben irrigación por dicho vaso. El diagnóstico se realiza con la angiografía de cuatro vasos, la cual puede revelar estenosis de la luz verdadera, colgajo visible de la íntima o aparición de medio de contraste en la luz falsa. La función neurológica puede apoyarse con los tratamientos antiplaquetarios o anticoagulantes. Las opciones endovasculares incluyen la oclusión vascular o la colocación de endoprótesis.

Disección carotídea. La disección carotídea puede ser consecuencia de la extensión del cuello combinada con flexión lateral hacia el lado opuesto, o bien por traumatismo consecutivo al ajuste incorrecto de un cinturón de seguridad (que debe aplicarse sobre el hombro) colocado sobre el cuello durante un accidente en vehículo en movimiento. Los síntomas de disección carotídea incluyen déficit neurológico contralateral por isquemia cerebral, cefalea y síndrome de Horner ipsolateral por rotura de los haces simpáticos ascendentes provenientes del ganglio estrellado hacia la cabeza sobre la superficie de la arteria carótida. La lesión traumática de la pared vascular hacia la porción de la arteria carótida a través del seno cavernoso puede ocasionar una fístula carotídeocavernosa. Esto se manifiesta en la forma de proptosis pulsátil (el globo ocular se desplaza en dirección anterior con el pulso arterial), dolor retroorbitario y disminución de la agudeza visual o pérdida de los movimientos oculares normales (a causa del daño de los pares craneales III, IV y VI en el seno cavernoso). Las fístulas carotídeocavernosas sintomáticas deben recibir tratamiento por oclusión con globo para conservar la función ocular.

Disección vertebrobasilar. Puede ser consecuencia de rotación súbita o flexión/extensión del cuello, manipulación por quiroprácticos o un golpe directo al cuello. Los síntomas comunes incluyen dolor de cuello, cefalea, accidente cerebrovascular del tronco del encéfalo o hemorragia subaracnoidea.

Muerte cerebral

La muerte cerebral se establece cuando no hay signos de función del tronco del encéfalo o respuesta motora al dolor central profundo, en ausencia de situaciones médicas o farmacológicas que alteren la función cerebral.

Exploración clínica. Dos exámenes consistentes con muerte cerebral con intervalo de 12 h o un examen indicativo de muerte cerebral seguido de un estudio de confirmación son casi siempre suficientes para determinar la muerte cerebral. El paciente debe encontrarse normotenso, eutérmico, con buena oxigenación, y no encontrarse bajo los efectos de sedantes o relajantes musculares.

La documentación de la ausencia de función del tronco del encéfalo incluye lo siguiente: falta de reacción pupilar, ausencia de reflejo corneal, reflejos oculocefálico (ojos de muñeca) u oculovestibular (reflejos calóricos) y pérdida del estímulo respiratorio (prueba de apnea). Las pruebas de apnea demuestran la falta de ventilación espontánea cuando la PaCO_2 se eleva por arriba de 60 mmHg.

El estímulo doloroso central profundo se aplica con una fuerza de torsión en la piel que recubre la clavícula. Las respuestas anormales, por ejemplo posturas en flexión o extensión, no son consistentes con muerte cerebral. Los reflejos espinales al dolor periférico, por ejemplo la flexión triple de las extremidades inferiores, son indicativos de muerte cerebral.

Estudios de confirmación. La ausencia de flujo sanguíneo cerebral consistente con muerte cerebral puede documentarse con angiografía cerebral, gammagrafía con tecnecio y ecografía Doppler transcraneal. No se recomienda el uso de un electroencefalograma que grafique el silencio eléctrico porque a menudo hay artefactos o ruido en el registro.

Traumatismos de la columna vertebral

La lesión de los tejidos blandos u óseos de la columna vertebral puede reducir su estabilidad y capacidad para proteger la médula espinal y raíces nerviosas. El traumatismo de la columna vertebral puede ocurrir con o sin lesión neurológica. La lesión neurológica puede ser incompleta si hay cierta función neurológica motora o sensorial residual por debajo del nivel de la lesión, o bien puede ser completa si no hay función neurológica residual por debajo del nivel del daño. Un sujeto con disfunción neurológica completa de 24 h de evolución tiene bajas probabilidades de recuperar la función en las áreas afectadas.

Mecanismo del traumatismo de la columna vertebral

Flexión/extensión. La flexión de la cabeza y cuerpo hacia delante en posición fetal produce flexión de la columna vertebral. La extensión del cuello y espalda causa extensión de la columna vertebral. La extensión aplica carga a la columna vertebral en dirección posterior y provoca tracción de la columna vertebral en dirección anterior.

Compresión/tracción. Es la fuerza aplicada sobre el eje de la columna vertebral (carga axil) que causa compresión de la columna vertebral. Una fuerza de tracción en línea respecto del eje raquídeo divide la columna.

Rotación. Es la fuerza aplicada en dirección tangencial al eje de la columna vertebral que produce rotación de la columna.

Patrones de lesión

Cabe recordar que los pacientes con lesión de la columna vertebral a un nivel se encuentran en riesgo significativo de lesiones adicionales en otros niveles.

Cervical. La columna cervical tiene mayor movilidad que la columna toracolumbar. La estabilidad proviene sobre todo de las múltiples conexiones de ligamentos de los

niveles vertebrales adyacentes. La rotura de los ligamentos cervicales puede conducir a la inestabilidad en ausencia de fractura.

Fractura de Jefferson. Es la fractura por aplastamiento del anillo de C1 (atlas) por fuerzas de compresión. Por lo general hay dos o más fracturas a través del anillo de C1. La proyección de la apófisis odontoides con la boca abierta puede mostrar luxación lateral de las masas de C1. La regla de Spence establece que la luxación de 7 mm o mayor, combinada, indica rotura del ligamento transversal y la posible necesidad de estabilización quirúrgica.

Fractura de la apófisis odontoides. La apófisis odontoides es una elipse larga de hueso que se origina en la cara anterior de C2 (axis) y se proyecta hasta el anillo de C1 (atlas). Las fracturas de la apófisis odontoides son casi siempre consecuencia de fuerzas de flexión. Las fracturas de la apófisis odontoides se clasifican en los tipos I, II o III. Las de tipo I afectan sólo a la punta. Las de tipo II pasan a través de la base de la apófisis odontoides mientras que las de tipo III lo hacen a través del cuerpo. Es más probable que las fracturas de tipo II requieran tratamiento quirúrgico.

Fractura del ahorcado. Son lesiones por hiperextensión/tracción o hiperextensión/compresión. La porción de C2 entre C1 y C3 se encuentra rota. La mayor parte de las fracturas del ahorcado consolida bien con inmovilización externa.

Luxación de las carillas articulares. Las carillas articulares de la columna cervical se desplazan hacia delante y las carillas articulares del nivel superior pueden deslizarse hacia arriba y adelante sobre las carillas articulares del nivel inferior cuando hay desgarramiento de la cápsula articular. Por lo general, los pacientes con lesiones unilaterales se encuentran intactos desde el punto de vista neurológico, aunque los sujetos con lesiones bilaterales casi siempre tienen compresión de la médula espinal.

Toracolumbar. La columna torácica posee una estabilidad notoria por la caja torácica. La columna vertebral lumbar tiene, en términos comparativos, vértebras más grandes. En consecuencia, la columna toracolumbar tiene el umbral más elevado para lesión en contraste con la columna cervical. El modelo de tres columnas es útil para clasificar las lesiones toracolumbares. El ligamento longitudinal anterior y la mitad anterior de los cuerpos vertebrales constituyen la columna anterior. La mitad posterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal posterior representan la columna media y los pedículos, carillas articulares, láminas, apófisis espinosas y ligamento interespinoso conforman la columna posterior.

Fracturas por compresión. Las lesiones por compresión/flexión causan insuficiencia sólo de la columna anterior. Son estables y no se relacionan con déficit neurológico aunque el paciente puede tener dolor intenso.

Fractura por rompimiento. La compresión axil causa lesión de las columnas anterior y media. Si hay inestabilidad, quizá el paciente tenga déficit neurológico por la retro-pulsión de los fragmentos óseos.

Fractura de Chance. Las lesiones por flexión-tracción provocan daño a las columnas media y posterior. Son inestables y a menudo se vinculan con déficit neurológico.

Fractura-luxación. Las lesiones por flexión/tracción, fuerzas en cizalla o compresión infligen daño a las columnas anterior, media y posterior. Son lesiones inestables y muchas veces se acompañan de déficit neurológico.

Valoración inicial y tratamiento

La posibilidad de una lesión de la columna vertebral debe considerarse en todo paciente con traumatismos. La ausencia de síntomas indicativos de lesión neurológica, el examen neurológico normal sin dolor de cuello o espalda y los mecanismos conocidos de lesión que tienen poca probabilidad de causar lesión de la médula espinal se encuentran en riesgo mínimo de lesión significativa de la columna vertebral. Los individuos que sufrieron traumatismos moderados o intensos, en especial aquéllos con lesiones de aparatos y sistemas, no satisfacen casi nunca estos criterios o no puede valorarse de modo adecuado. Esto último se debe a la alteración del estado sensorial o el dolor intenso. A causa de las consecuencias potencialmente catastróficas del retraso del diagnóstico de inestabilidad de la columna vertebral, en pacientes intactos desde el punto de vista neurológico, debe continuarse con las precauciones sobre la columna vertebral hasta que se realice la valoración completa.

Estudios

Las radiografías simples son de utilidad para la valoración inicial de la alineación de la columna vertebral, pero a menudo son inadecuadas para la valoración total. La CT y la resonancia magnética nuclear son métodos auxiliares útiles.

Tratamiento definitivo

Administración de esteroides en el conducto medular. Los documentos I y II del *National Acute Spinal Cord Injury Study* (NASCIS) proporcionan evidencia controversial de mejoría en los resultados en pacientes con lesión medular si se administran en etapa aguda dosis elevadas de metilprednisolona.

Ortesis. Producen estabilización externa al disminuir el arco de movimientos y reducir las fuerzas transmitidas a través de la columna vertebral. Los collarines rígidos de Philadelphia y Miami-J estabilizan el cuello. Los collarines cervicales son inapropiados para la inestabilidad de C1, C2 o cervicotorácica. Los fijadores cervicales unidos a arneses torácicos proporcionan la mayor estabilización cervical externa. Se colocan cuatro tornillos al cráneo para fijar el anillo cefálico y cuatro postes que se originan de un chaleco dirigido para inmovilizar el anillo cefálico. La estabilización lumbar se obtiene mediante ortesis toracolumbosacra.

Operación. Las operaciones neuroquirúrgicas tienen dos objetivos. En primer lugar consisten en la descompresión de la médula espinal o las raíces nerviosas en pacientes con déficit neurológicos incompletos. Estos pacientes deben someterse a descompresión con rapidez si existe evidencia de deterioro neurológico con el paso del tiempo. En segundo lugar se lleva cabo la estabilización de las lesiones que podrían quedar inestables para permitir la curación con el uso exclusivo de ortesis externa. La estabilización quirúrgica puede permitir la movilización temprana, el cuidado de enfermería enérgico y la fisioterapia, además de disminuir la necesidad del uso de ortesis voluminosas.

Atención continua

Los centros regionales para atención de lesiones medulares cuentan con enfermeras, terapeutas respiratorios, neumólogos, fisioterapeutas, fisiatras y neurocirujanos especialmente capacitados para la atención de estos individuos y ello podría mejorar los resultados. Los trastornos agudos incluyen hipotensión y neumonía por aspiración. Las complicaciones

crónicas son trombosis venosa profunda, hiperreflexia autonómica y formación de úlceras por decúbito. Los pacientes deben transferirse a centros de rehabilitación para lesiones medulares después de la estabilización de los problemas médicos y quirúrgicos.

Traumatismos de nervios periféricos

El sistema nervioso periférico abarca la totalidad del cuerpo y puede sufrir lesiones por una amplia variedad de traumatismos. Los nervios periféricos transmiten información motora y sensorial entre el sistema nervioso central y el cuerpo.

Los cuatro principales mecanismos de lesión a los nervios periféricos incluyen laceraciones (navajas, proyectiles de arma de fuego), distensión (hematomas, fractura), compresión (escayolas, traumatismos con mecanismo de compresión) y contusión (onda de choque por un proyectil de arma de fuego).

Las siguientes cuatro características hacen más vulnerable un segmento nervioso a la lesión: proximidad con una articulación, trayecto superficial, paso a través de un espacio limitado y posición fija.

Clasificación de Seddon

Neurapraxia. Es la pérdida transitoria de la función nerviosa sin rotura física de los axones (es la forma menos grave). No hay degeneración de los axones y la función axonal normal se restablece en horas a meses, a menudo en el lapso de dos a cuatro semanas.

Axonotmesis. Es la rotura de los axones y la vaina de mielina. Los tejidos conjuntivos circundantes, entre los que se incluye el endoneurio, se hallan intactos. Los axones se degeneran en dirección proximal y distal (degeneración walleriana) a partir del área de la lesión. La regeneración axonal en el tejido conjuntivo puede ocurrir a una tasa de 1 mm/día. La recuperación puede tardar hasta 18 meses. La cicatrización en el sitio de la lesión con formación de tejido conectivo puede dar origen a un neuroma que interfiere con la regeneración.

Neurotmesis. Es la rotura de los axones y del endoneurio (es la forma más grave). Los componentes colagenosos periféricos, como el epineurio, pueden estar intactos o no. Se observa la degeneración axonal proximal y distal.

Tratamiento de las lesiones de los nervios periféricos

Los déficit sensoriales y motores deben documentarse y suelen ser inmediatos. Las lesiones limpias o progresivas pueden beneficiarse de la exploración y reparación tempranas. La mayor parte de las anomalías de nervios periféricos deben someterse a observación con realización de pruebas de electromiografía y estudios de conducción nerviosa después de tres a cuatro semanas si persiste el déficit. Si no hay mejoría en tres meses a partir de la lesión, se debe llevar a cabo exploración quirúrgica. Las técnicas quirúrgicas incluyen la colocación de injertos de nervios y resección de neuroma. La estructura hística del injerto proporciona una vía para la regeneración axonal.

Patrones de lesión

Plexo braquial. Los individuos son en particular susceptibles a la lesión por tracción o luxación del hombro durante el parto, caídas o accidentes en motocicleta. Una tumo-

ración del vértice pulmonar, conocido como tumor de Pancoast, puede causar lesión por compresión del plexo. Hay dos patrones bien identificados de la lesión del plexo: las parálisis de Erb y Klumpke. Las lesiones altas en el plexo al nivel de las raíces C5 y C6 ocasionadas por luxaciones glenohumorales causan parálisis de Erb con la característica posición en “hombro de botones”. El brazo cuelga a un lado, en rotación interna y los movimientos de la mano no se afectan. Las lesiones bajas en el plexo, en las raíces C8 y T1, son consecutivas a lesiones por tracción o compresión y dan origen a la parálisis de Klumpke con la deformidad característica “en garra”. La debilidad de los músculos intrínsecos de la mano es similar a la que se observa en la lesión del nervio cubital.

Nervio radial. Es susceptible a la lesión por el uso inapropiado de muletas, fracturas del húmero o posiciones inadecuadas durante el sueño (parálisis del sábado por la noche). El aspecto fundamental es la muñeca caída (debilidad de los extensores de mano y dedos). Las lesiones axilares (proximales) producen debilidad del tríceps además de muñeca caída.

Nervio peroneo común. Existe cierta susceptibilidad a las lesiones por golpes con el parachoques en la porción lateral de la rodilla, donde rodea de manera superficial el cuello del peroné. El dato característico es el pie caído (debilidad del músculo tibial anterior) y parestesias sobre la superficie anterolateral de la porción inferior de la pierna y dorso del pie.

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Es la causa más frecuente de déficit neurológico agudo no traumático. Las enfermedades comunes incluyen diabetes, concentraciones elevadas de colesterol, hipertensión y tabaquismo, que contribuyen a la vasculopatía por mecanismos como el depósito de placas de ateromas causantes de estenosis luminal, daño endotelial que favorece la trombogénesis y debilidad de la pared vascular que ocasiona formación de aneurismas o disección. Las enfermedades cerebrovasculares más comunes son estenosis carotídea, accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico y formación de aneurismas.

Enfermedades isquémicas

El accidente cerebrovascular isquémico constituye casi 85% de los episodios cerebrovasculares agudos. La oclusión arterial conduce a isquemia en los tejidos neurales que irriga la arteria. Esto provoca disfunción inmediata y al final muerte hística. Los síntomas dependen del área del cerebro con isquemia. El flujo sanguíneo colateral reduce la isquemia en algunas situaciones.

La isquemia cerebral transitoria se resuelve en el lapso de 24 h. El déficit neurológico isquémico reversible se resuelve en el transcurso de una semana. Una apoplejía, es decir, un accidente cerebrovascular, indica déficit neurológico permanente.

Enfermedad tromboembólica

Los trombos que se forman en el corazón, aorta y arterias carótidas pueden romperse y causar embolia cerebral, lo que produce bloqueo e isquemia hística. La trombosis también puede ocurrir por completo en la arteria carótida y causar isquemia sin formación del émbolo.

Tratamiento

La formación de trombos puede tratarse de forma médica con anticoagulantes y fármacos antiplaquetarios. La fibrilación auricular crónica es indicación para tratamiento con

compuestos cumarínicos. Los pacientes con estenosis sintomática de la arteria carótida, con oclusiones de 70 a 99%, pueden someterse a endarterectomía carotídea. Estas lesiones carotídeas asintomáticas también deben valorarse en relación con una intervención quirúrgica.

Los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular deben someterse de inmediato a CT de cráneo para valorar la hemorragia. La terapéutica del accidente cerebrovascular isquémico incluye el mantenimiento de una buena presión de perfusión cerebral, suministro de ácido acetilsalicílico, hidratación y vigilancia neurológica cuidadosa en el servicio de neurología.

Tipos comunes de accidentes cerebrovasculares

Accidente de la arteria cerebral anterior. Esta arteria proporciona irrigación a la región media de los lóbulos frontales y parietales, lo que incluye la porción motora en su trayecto hacia la cisura interhemisférica. El accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media ocasiona debilidad en la pierna contralateral.

Accidente de la arteria cerebral media. Este vaso perfunde a la porción lateral del lóbulo frontal y los lóbulos parietal y temporal. El accidente cerebrovascular provoca debilidad de la cara y brazo contralaterales. La apoplejía de la arteria cerebral media del hemisferio dominante produce déficit del lenguaje evidente. La oclusión proximal de la arteria cerebral media se vincula con isquemia e hinchazón de la totalidad del territorio irrigado por la arteria cerebral media y ello conduce a un efecto de masa intracraneal de consideración y desplazamiento de la línea media; tal vez sea beneficiosa la realización de una hemicraneotomía para descompresión (con extirpación de la mitad del cráneo).

Accidente de la arteria cerebral posterior. Esta arteria irriga el lóbulo occipital. El accidente cerebrovascular en el territorio de este vaso da lugar a hemianopsia homónima contralateral.

Accidente de la arteria cerebelosa posteroinferior. Dicha arteria perfunde la porción externa del bulbo raquídeo y la mitad inferior de los hemisferios cerebelosos. El accidente en el territorio de este vaso induce náusea, vómito, nistagmo, disfagia, síndrome de Horner ipsolateral y ataxia ipsolateral de las extremidades. Estas manifestaciones clínicas se deben a la oclusión de la arteria cerebelosa posteroinferior y constituyen el denominado síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg.

Enfermedades hemorrágicas

La hemorragia intracraneal por estructuras vasculares lesionadas o anormales representa casi 15% de los episodios cerebrovasculares agudos. La hipertensión y la angiopatía amiloide participan en la mayor parte de hemorragias intraparenquimatosas. Los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas son las causas más comunes de hemorragia subaracnoidea no traumática. Los tumores y trombosis del seno venoso también pueden ocasionar hemorragia intracraneal.

Hipertensión

La hipertensión incrementa el riesgo relativo de hemorragia intracraneal en casi cuatro veces, tal vez debido a la vasculopatía degenerativa crónica. Los sangrados por hipertensión se manifiestan a menudo con síntomas de los núcleos basales, tálamo o protuberancia anular y son consecuencia de la rotura de arterias perforantes pequeñas provenientes de

vasos de mayor tamaño. En ocasiones, las intervenciones quirúrgicas pueden provocar más lesión que beneficio.

Angiopatía amiloide

El depósito de amiloide en la capa media de los vasos corticales pequeños compromete la integridad vascular y predispone a hemorragias más superficiales (lobulares). Los pacientes tienen múltiples sangrados por el paso del tiempo. Algunas veces, estos sujetos pueden beneficiarse de la intervención quirúrgica porque se trata de lesiones más superficiales que las hemorragias por hipertensión.

Aneurisma cerebral

Son dilataciones focales de la pared vascular que las más de las veces ocurren en los puntos de ramificación de los vasos de grueso calibre. Pueden ser saculares (en forma del globo) o fusiformes (elongados). Tienen paredes delgadas y débiles que son propensas a la perforación, lo que da origen a la hemorragia subaracnoidea. Los síntomas son variables, desde la cefalea súbita intensa hasta el coma o la muerte. El sistema de Hunt-Hess clasifica a los individuos desde el punto de vista clínico (cuadro 41-2). En los enfermos con sospecha de hemorragia subaracnoidea está indicada la CT inmediata. Si ésta es negativa, pero existe una sospecha clínica notoria, debe practicarse una punción lumbar en busca de xantocromía. Si es positiva, se solicita una angiografía cerebral de cuatro vasos en las primeras 24 h para valorar la presencia de aneurismas u otras malformaciones vasculares.

Los pacientes con hemorragia subaracnoidea deben recibir tratamiento según sea necesario y se hospitalizan en la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Los aneurismas rotos requieren la oclusión con engrapado quirúrgico u oclusión endovascular con espirales de acuerdo con el juicio del neurocirujano. Ciertos aneurismas son más apropiados para un método de tratamiento que otros. Los investigadores del *International Subarachnoid Aneurysm Trial* (ISAT) sugieren que la oclusión endovascular da mejores resultados para algunos tipos de aneurismas cerebrales; empero, este estudio es poco fiable por sus errores de selección y las técnicas de asignación al azar, lo que ha llevado a objetar la validez de las conclusiones del protocolo. También continúa el debate acerca del tratamiento óptimo para los aneurismas intracraneales no rotos.

Los pacientes con hemorragia subaracnoidea requieren con frecuencia hospitalización en la unidad de cuidados intensivos por una a tres semanas después de la oclusión del

CUADRO 41-2 Sistema de clasificación de Hunt-Hess para la hemorragia subaracnoidea

Grado de Hunt-Hess	Manifestaciones clínicas
0	Aneurisma no roto
1	Consciente; asintomático o cefalea leve; rigidez de nunca leve
2	Consciente; cefalea moderada a intensa, parálisis de pares craneales (p. ej., III o IV pares craneales), rigidez de nuca
3	Letárgico; déficit neurológico focal leve (p. ej., desviación del pronador)
4	Estuporoso; déficit neurológico significativo (p. ej., hemiplejía)
5	Comatoso; posturas inapropiadas

aneurisma en virtud de las complicaciones médicas que acompañan a la lesión neurológica. Además del tratamiento habitual en la unidad de cuidados intensivos, la hemorragia subaracnoidea pone a los pacientes en riesgo de vasoespasmo cerebral, que consiste en la constricción vascular patológica cuatro a 21 días después de la hemorragia subaracnoidea y puede inducir isquemia y accidente cerebrovascular.

Malformaciones arteriovenosas

Son arterias y venas anormales y dilatadas sin la interposición del lecho capilar. Pueden provocar hemorragia o inducir convulsiones. La hemorragia por malformaciones arteriovenosas se observa en promedio en 2 a 4% por año.

Hasta la fecha se encuentran en uso tres modalidades terapéuticas para las malformaciones arteriovenosas: ablación microquirúrgica, embolización endovascular con pegamento y radiocirugía estereotáctica. Cada procedimiento tiene limitaciones y por tanto muchas veces se utilizan en combinación.

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Una amplia gama de tumores afecta al cerebro y la médula espinal. Los tumores primarios, benignos y malignos, se originan en varios elementos del sistema nervioso central, entre ellos neuronas, glía y meninges. Algunos tumores emiten metástasis al sistema nervioso central a partir de diversos orígenes. Las manifestaciones clínicas y el pronóstico varían en grado amplio y ello depende de la ubicación y tipo histopatológico.

Tumores cerebrales

Los tumores cerebrales pueden ser asintomáticos y se encuentran de manera incidental o bien pueden causar síntomas por efecto de masa o convulsiones. Los tumores supratentoriales casi siempre se manifiestan con déficit neurológico focal, por ejemplo debilidad de las extremidades contralaterales o déficit de los campos visuales, cefalea o convulsiones. Los tumores infratentoriales provocan con frecuencia hipertensión intracraneal debido a la hidrocefalia por compresión del cuarto ventrículo, lo que produce cefalea, náusea, vómito o diplopía. La disfunción de los hemisferios cerebelosos o el tronco del encéfalo puede conducir a ataxia, nistagmo o parálisis de los pares craneales. Con poca frecuencia, los tumores infratentoriales inducen convulsiones. Los pacientes con tales síntomas deben someterse a CT o resonancia magnética nuclear de cerebro con medio de contraste.

Tumores metastásicos

Los orígenes de las metástasis cerebrales son, en orden de frecuencia descendente, pulmón, mama, riñón, tubo digestivo y melanomas. Los cánceres pulmonar y mamario representan más de 50% de las metástasis cerebrales. Las metástasis se encuentran a menudo muy bien delimitadas y son redondas y múltiples.

La craneotomía para extirpar una a tres metástasis, con radiación posterior de la totalidad del cerebro, puede mejorar la supervivencia. Otra opción es la radiocirugía estereotáctica.

Tumores de la glía

Las células de la glía proporcionan apoyo anatómico y fisiológico de las neuronas y sus procesos cerebrales. Existen varios tipos de células de la glía (astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y corioideas), que dan origen a diversas neoplasias primarias del sistema nervioso central.

Astrocitomas

Los astrocitomas son las neoplasias más comunes del sistema nervioso central. Se clasifican en los tipos I a IV. Los primeros dos se refieren al astrocitoma de baja malignidad, el III es el astrocitoma anaplásico y el IV el glioblastoma multiforme. Los grados elevados se caracterizan por hiper celularidad, atipia nuclear, neovascularidad y necrosis. La mediana de supervivencia para el astrocitoma de baja malignidad es de ocho años, de dos a tres años para el astrocitoma anaplásico y de un año para el glioblastoma multiforme. Este último representa casi 66% de todos los astrocitomas, en tanto que el astrocitoma anaplásico representa casi 22% y el resto corresponde al astrocitoma de baja malignidad.

El tratamiento para el glioblastoma multiforme y el astrocitoma anaplásico es la resección quirúrgica seguida de radiación cerebral. El tratamiento de los astrocitomas de baja malignidad es menos claro y puede incluir la biopsia estereotáctica, resección, radioterapia u observación. La quimioterapia adyuvante ofrece malos resultados, pero hay estudios clínicos en curso. La braquiterapia con semillas de carmustina incrementa un poco la supervivencia en casos de glioblastoma multiforme.

Oligodendroglioma

Representa casi 10% de los gliomas. A menudo se manifiesta con convulsiones y en la CT se observan hemorragia y calcificaciones. Los oligodendrogliomas se clasifican en grados I a IV y el grado se relaciona con el pronóstico. Éste es un poco mejor en términos generales en comparación con los astrocitomas. El tiempo promedio de supervivencia varía de dos a siete años y es mayor con grados tumorales inferiores. La resección radical mejora la supervivencia; la quimioterapia y en ocasiones la radioterapia son tratamientos auxiliares.

Ependimoma

El recubrimiento del sistema ventricular consiste de células ependimarias cuboidales/columnares, de las cuales surgen los ependimomas. Se originan de los ventrículos laterales y del tercero y cuarto ventrículos y a menudo causan hidrocefalia sintomática. Puede proyectar metástasis en el sistema nervioso central. Existen dos subtipos histológicos principales, los ependimomas papilares y los anaplásicos; estos últimos se caracterizan por aumento de la actividad mitótica y áreas de necrosis. La resección macroscópica total puede ser curativa. En el posoperatorio se administra casi siempre radiación.

Papiloma y carcinoma del plexo coroideo

El plexo coroideo se conforma con varios penachos vasculares pequeños cubiertos de epitelio cuboideo. Los papilomas y carcinomas del plexo coroideo se originan en estas células. Son poco frecuentes. Los papilomas están bien circunscritos y presentan reforzamiento intenso a causa de su extensa vasculatura. Muchas veces se manifiestan con hidrocefalia. El tratamiento es la ablación quirúrgica y la resección total es curativa.

Tumores neurales y mixtos

Los tumores neurales y mixtos son un grupo diverso que incluye a varias neuronas normales o anormales, o bien células de la glía normales o anormales. Los tumores primitivos del neuroectodermo surgen de células bipotenciales, capaces de diferenciarse hasta neuronas o células de la glía.

Meduloblastoma

Es el tumor cerebral maligno más común en pacientes de edad pediátrica. Por lo regular se identifican en la línea media en la fosa posterior y se presentan con hidrocefalia. Las características histológicas incluyen células redondas pequeñas agrupadas con núcleos grandes y citoplasma escaso. Casi nunca está encapsulado y con frecuencia se disemina en el sistema nervioso central; debe realizarse resección quirúrgica seguida de radioterapia y quimioterapia.

Ganglioglioma

Es un tumor mixto en el cual hay células neoplásicas neuronales y de la glía. Se presenta en las primeras tres décadas de la vida con convulsiones. Por lo general se trata de tumores circunscritos que se ubican en la porción interna del lóbulo temporal, a menudo con quistes o depósito de calcio. Los pacientes tienen buen pronóstico después de la resección quirúrgica completa.

Tumores de la cresta neural

Las células de la cresta neural son multipotenciales y se desarrollan en diversos tipos de células, incluidas las células del músculo liso, neuronas simpáticas y parasimpáticas, melanocitos, células Schwann y células de la aracnoides. Migran en etapas tempranas del desarrollo desde el tubo neural primitivo hacia todo el cuerpo.

Tumores diversos*Meningioma*

Los meningiomas se derivan de las células aracnoideas de la aracnoides. A la revisión macroscópica y la resonancia magnética nuclear parecen originarse de la duramadre y por tanto con frecuencia se les conoce como tumores basados en la duramadre. La ubicación intracraneal más común es la hoz del cerebro, las porciones convexas (sobre los hemisferios cerebrales) y el ala del esfenoides. Localizaciones menos comunes incluyen el agujero magno, el surco olfatorio y el interior de los ventrículos laterales. La mayor parte corresponde a tumores de crecimiento lento, encapsulados y benignos. Los meningiomas malignos o atípicos agresivos pueden invadir el hueso adyacente o la corteza cerebral. La radiación craneal previa incrementa la incidencia de los meningiomas. Casi 10% de los pacientes con estas malformaciones tiene múltiples lesiones. La resección total es curativa, aunque la afección de arterias perforantes pequeñas o nervios craneales puede hacer imposible la resección total de los tumores de la base de cráneo sin la producción de déficit neurológicos de consideración. Los meningiomas pequeños y asintomáticos pueden vigilarse hasta la aparición de síntomas o aumento de volumen del tumor. Los meningiomas atípicos y malignos pueden necesitar radiación posoperatoria. Los pacientes pueden desarrollar recurrencias en el lecho quirúrgico o son posibles tumores distantes nuevos.

Schwannoma vestibular (neuroma acústico)

Los schwannomas vestibulares se originan en la mitad superior de la porción vestibular del nervio vestibulococlear (VIII par craneal). Se manifiestan con hipoacusia progresiva, tinnitus o trastornos del equilibrio. Los tumores grandes pueden causar compresión del tronco del encéfalo e hidrocefalia obstructiva. Los schwannomas vestibulares bilaterales son patognomónicos de neurofibromatosis de tipo 2, un síndrome que ocasiona la muta-

ción del cromosoma 22 en relación con el incremento de la incidencia de meningiomas y gliomas.

Los schwannomas vestibulares pueden tratarse con resección microquirúrgica o radiocirugía estereotáctica. La principal complicación de estos tratamientos es el daño del nervio facial (VII par craneal) que discurre a través del conducto auditivo interno junto con el nervio vestibulococlear. El riesgo de disfunción del nervio facial se incrementa con el aumento de diámetro de la tumoración.

Adenoma hipofisario

Los adenomas hipofisarios surgen de la adenohipófisis. Son microadenomas si el diámetro es menor de 1 cm y macroadenomas si es mayor; funcionales, si secretan compuestos con actividad endocrina o no funcionales (asintomáticos) si no lo hacen. Los tumores funcionales se diagnostican a menudo cuando son bastante pequeños a causa de los síntomas endocrinos. Los síndromes endocrinos habituales son la enfermedad de Cushing por secreción de hormona adrenocorticotrópica (ACTH), síndrome de Forbes-Albright por secreción de prolactina y acromegalia por secreción de hormona de crecimiento. Los tumores no funcionales se manifiestan con frecuencia cuando tienen mayor tamaño a causa del efecto de masa (déficit del campo visual por compresión del quiasma óptico, panhipopituitarismo por compresión de la glándula). El accidente vascular cerebral hipofisario es la hemorragia en un adenoma que causa cefalea súbita, trastornos visuales y alteración del estado mental, así como disfunción endocrina. Puede ser necesaria la descompresión quirúrgica de urgencia. La resección quirúrgica está indicada para eliminar el efecto de masa sintomático o intentar la curación endocrina en casos resistentes al tratamiento médico. Por lo general, los prolactinomas disminuyen sus dimensiones con el tratamiento dopaminérgico. El acceso a la mayor parte de los tumores hipofisarios se lleva cabo a través del esfenoides. Las técnicas quirúrgicas endoscópicas pueden ser de utilidad y cada vez se practican con mayor frecuencia.

Hemangioblastoma

Estos tumores aparecen casi de manera exclusiva en la fosa posterior. Casi 20% de estos defectos se identifica en pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau, un trastorno neoplásico multisistémico relacionado con adenocarcinoma renal, feocromocitoma y angiomas de la retina. Muchas malformaciones aparecen como tumores quísticos con nódulos que causan engrosamiento mural (de la pared). La resección quirúrgica del nódulo es curativa para tumores esporádicos (sin relación con enfermedad de von Hippel-Lindau).

Linfoma

El linfoma del sistema nervioso central puede originarse en forma primaria en el tejido nervioso o puede ser secundario a una enfermedad sistémica. La mayor incidencia puede deberse al incremento del número de personas inmunodeprimidas, ya sea por trasplante o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los síntomas de presentación incluyen cambios del estado mental, cefalea por elevación de la presión intracraneal y parálisis de pares craneales por meningitis linfomatosa (como en la meningitis carcinomatosa). La ablación quirúrgica es de poca utilidad. El diagnóstico se establece muchas veces mediante biopsia con aguja estereotáctica. El tratamiento subsiguiente incluye esteroides, radiación panencefálica y quimioterapia. Una opción es la quimioterapia intratecal con metotrexato.

Tumores embrionarios

Se originan de remanentes embrionarios que no involucionan por completo o no se diferencian en forma apropiada durante el desarrollo.

Craneofaringioma

Son lesiones quísticas, casi siempre calcificadas, con incidencia máxima bimodal en la infancia y quinta década de la vida. Los síntomas incluyen defectos en el campo visual, disfunción endocrina o hidrocefalia por efecto de masa sobre el quiasma óptico, hipófisis o tercer ventrículo. El tratamiento es quirúrgico. Estos tumores son benignos desde el punto de vista histopatológico, aunque en clínica son malignos porque la dificultad para la resección provoca con frecuencia lesión neurológica (trastornos visuales, panhipopituitarismo, diabetes insípida y trastornos cognitivos por lesión de la base del lóbulo frontal).

Tumores epidermoides

Son lesiones quísticas cuyas paredes están recubiertas por epitelio escamoso estratificado y surgen por el atrapamiento de restos celulares ectodérmicos que pueden crecer con lentitud y en forma gradual por descamación hacia la cavidad del quiste. Los quistes contienen queratina, colesterol y restos celulares. Ocurren con mayor frecuencia en el ángulo cerebeloprotuberancial y pueden causar síntomas por compresión del tronco del encéfalo. Pueden reconocerse cuadros de meningitis aséptica recurrente por liberación del contenido irritante del quiste hacia el espacio subaracnoideo (meningitis de Mollaret). El tratamiento consiste en el drenaje quirúrgico y extirpación de la pared del quiste. La fuga transoperatoria del contenido del quiste ocasiona meningitis química grave y debe evitarse mediante aislamiento de la región quirúrgica y aspiración del contenido del quiste.

Tumores dermoides

Son lesiones menos comunes que los tumores epidermoides. Contienen folículos pilosos y glándulas sebáceas además de epitelio escamoso. Los dermoides son más frecuentes en estructuras de la línea media y se vinculan con otras anomalías más a menudo que los tumores epidermoides. Pueden ser traumáticos, por ejemplo por punción lumbar que arrastra estructuras cutáneas hacia el sistema nervioso central. Es posible la meningitis bacteriana cuando se relacionan con trayectos de senos dérmicos hacia la piel. El tratamiento de las lesiones sintomáticas es la resección quirúrgica, con control del contenido del quiste.

Teratomas

Son malformaciones de células germinativas que proceden de la línea media, a menudo en la región pineal. Contienen elementos de las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Los teratomas pueden contener piel, cartílago, glándulas gastrointestinales y dientes. Los teratomas con características más primitivas son malignos, mientras que aquellos con tejidos diferenciados son benignos. Puede intentarse la ablación quirúrgica. El pronóstico para los teratomas malignos es muy malo.

Tumores de la columna vertebral

Una amplia gama de tumores afecta la columna vertebral. Casi 20% de los tumores del sistema nervioso central aparece en la columna vertebral. La mayor parte de los tumores

vertebrales es benigna desde el punto de vista histológico. Los conceptos de estabilidad vertebral y compresión neural facilitan la comprensión de los efectos de los tumores vertebrales. La destrucción ósea o de los ligamentos puede ocasionar inestabilidad vertebral y deformidades como cifosis o subluxación, además de posibles compresiones neurales subsiguientes. El crecimiento tumoral en el conducto medular o los agujeros intervertebrales puede causar compresión directa de la médula espinal o las raíces nerviosas, con déficit neurológicos posteriores.

Tumores extradurales

Los tumores extradurales abarcan 55% de las neoplasias vertebrales. Esta categoría incluye a las malformaciones originadas en estructuras óseas de las vértebras y el espacio epidural. La destrucción ósea puede conducir a la inestabilidad y fracturas con dolor y deformidad. La expansión epidural puede ocasionar compresión medular o de las raíces nerviosas con miopatía o radiculopatía, respectivamente.

Tumores metastásicos. Son los tumores extradurales más comunes. Las metástasis vertebrales se proyectan con frecuencia en los cuerpos vertebrales torácicos y lumbares por el mayor volumen de médula ósea roja que se encuentra en esas vértebras. Los tumores primarios más comunes incluyen linfomas, tumores pulmonares, mamarios y prostáticos. Otras causas incluyen tumores renales, colónicos, tiroideos, sarcomas y melanomas. La mayor parte de las metástasis en la columna vertebral produce lesiones osteolíticas. Las anomalías osteoblásticas con esclerosis sugieren cáncer prostático en varones y cáncer mamario en mujeres. Los pacientes con disfunción neurológica progresiva o dolor debilitante deben someterse a operación urgente o radioterapia. La función neurológica preoperatoria se correlaciona con la función posoperatoria. Los sujetos pueden perder la capacidad funcional en el lapso de horas. Estos individuos deben recibir dosis elevadas de dexametasona intravenosa, inmediatamente antes de la resonancia magnética nuclear y más tarde en la sala de operaciones o la sala de radioterapia, cuando sea apropiado.

Tumores primarios. Los hemangiomas son tumores benignos que se identifican en 10% de las personas durante la necropsia. Surgen en los cuerpos vertebrales de la columna toracolumbar y muchas veces son asintomáticos. A menudo están vascularizados y pueden presentar hemorragia, lo que causa dolor o déficit neurológico. Los hemangiomas grandes pueden desestabilizar el cuerpo vertebral y predisponer a fractura. Las lesiones osteoblásticas incluyen el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Este último tiende a ser grande y más destructivo. Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones osteolíticas, no neoplásicas, que se expanden y contienen cavidades de paredes delgadas llenas de sangre y por lo general aparecen en la lámina o la apófisis espinosa de la columna vertebral cervicotorácica. Pueden provocar dolor o debilidad ósea que conduce a la fractura. Los cánceres originados sobre todo en la columna vertebral incluyen el sarcoma de Ewing, osteosarcoma, condrosarcoma y plasmacitoma.

Tumores extramedulares intradurales

Estos tumores representan 40% de los tumores vertebrales y se originan en las meninges o las raíces nerviosas. Pueden causar compresión de la médula espinal que a su vez provoca miopatía o compresión de las raíces nerviosas con aparición de radiculopatía. En su mayor parte son benignos, de crecimiento lento y bien circunscritos. Tumores epidurales poco frecuentes incluyen quistes de la aracnoides, dermoides, epidermoides, metástasis y gliomas.

Meningioma. Los meningiomas proceden del tejido aracnoideo. Se refuerzan en la resonancia magnética nuclear y parecen delinear una “cola en la duramadre”; las más de las veces se ubican en la columna vertebral torácica. El tratamiento es quirúrgico.

Schwannoma. Los schwannomas se derivan de las células de Schwann de la vaina de los nervios periféricos. Son tumoraciones benignas y encapsuladas y tienden a crecer a partir de un nervio. En 66% de los casos son por completo intradurales, en 16% son extradurales y en otro 16% son intradurales y extradurales (en forma de mancuerna). El tratamiento es quirúrgico para aliviar los síntomas y descartar enfermedades malignas. Los pacientes con múltiples schwannomas tienen con toda probabilidad neurofibromatosis de tipo 2.

Neurofibromas. Los neurofibromas son casi siempre fusiformes y crecen en el nervio original; sólo de manera ocasional producen una tumoración encapsulada a partir del nervio, como los schwannomas. Son benignos pero no están encapsulados. El tratamiento es quirúrgico, si bien el rescate del nervio es más difícil que en el caso de los schwannomas. Las raíces nerviosas torácicas y cervicales altas podrían sacrificarse con poco o ningún déficit con el fin de mejorar la probabilidad de resección total. Los sujetos con neurofibromas múltiples tienen casi siempre neurofibromatosis de von Recklinghausen.

Tumores intramedulares

Los tumores intramedulares comprenden 5% de los tumores espinales. Se originan en el parénquima de la médula espinal y con frecuencia inducen síntomas de dolor local o radicular, pérdida sensorial, debilidad o disfunción de esfínteres. Los individuos con tales síntomas deben someterse a resonancia magnética nuclear.

Ependimoma. Los ependimomas son los tumores intramedulares más comunes en adultos. Se conocen diversas variantes histológicas. El tipo mixopapilar surge en el cono medular y tiene mejor pronóstico. La variante celular se observa con mayor frecuencia en la médula espinal cervical. Muchos tienen áreas quísticas y pueden contener áreas hemorrágicas. Son más proclives que los astrocitomas a mostrar un borde quirúrgico limpio. El tratamiento es quirúrgico con radiación como tratamiento auxiliar.

Astrocitoma. Los astrocitomas son las malformaciones intramedulares más comunes en niños. Pueden vincularse con dilatación del conducto central, lo que se conoce como siringomielia. Son más comunes en la médula espinal cervical y por lo regular tienen baja malignidad. El tratamiento incluye resección y radioterapia, pero rara vez es posible la ablación completa porque no están encapsulados y se trata de una tumoración que causa infiltración. Por consiguiente, los enfermos con astrocitomas evolucionan peor en términos generales que los sujetos con ependimomas.

Otros tumores. Los tumores de otros tipos, que son infrecuentes, incluyen los astrocitomas de alta malignidad, dermoides, epidermoides, teratomas, hemangiomas, hemangioblastomas y metástasis. Por lo general, los pacientes presentan dolor. El pronóstico depende en términos generales de la función preoperatoria y las características histológicas de la lesión.

COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral es una estructura compleja sujeta a una amplia gama de procesos patológicos, entre ellos degeneración, inflamación, infección, neoplasias y traumatismos.

Véase la sección de traumatismos, tumores e infecciones para la revisión de los trastornos que afectan la columna vertebral.

La columna vertebral se integra con una serie de vértebras superpuestas con discos interpuestos y ligamentos longitudinales. Las vértebras se forman con los cuerpos vertebrales en sentido anterior y con los pedículos, carillas articulares, láminas y apófisis espinosas en sentido posterior. Los discos intervertebrales se componen de un anillo fibroso externo (anillo fibroso) y un material central esponjoso (núcleo pulpos). Se encuentran adyacentes a los cuerpos vertebrales y posibilitan la transmisión de las fuerzas en la columna vertebral y permiten cierto grado de movimiento. Los ligamentos estabilizan la columna vertebral al limitar el movimiento de las vértebras contiguas.

Dos de los conceptos fundamentales para la comprensión de la mecánica y procesos patológicos que afectan a la columna vertebral son la estabilidad y compresión neural.

ESTABILIDAD

La columna vertebral es el principal componente estructural axil y soporta el peso. El tamaño de las vértebras se incrementa desde el vértice hasta la porción inferior de la columna vertebral, lo que se correlaciona con el incremento de la carga en la porción inferior de la columna vertebral. La columna cervical es la más móvil. La estabilidad cervical depende en gran medida de la integridad de los ligamentos que se proyectan de un nivel a otro. La columna vertebral torácica es la menos móvil a causa de la caja torácica. La columna vertebral lumbar tiene vértebras grandes y soporta carga y tiene una movilidad intermedia. La porción sacra de la columna vertebral está fusionada y no tiene movilidad intrínseca. La carga que sostiene la columna vertebral lumbar se transmite a la pelvis a través del sacro. El cóccix es el segmento inferior de la columna vertebral y no contribuye a soportar peso ni a la movilidad.

Una columna vertebral estable puede soportar las fuerzas fisiológicas normales que producen la masa corporal, el movimiento y la contracción muscular, aunque también protege a la médula espinal y las raíces nerviosas al mantener su estructura y alineación normales.

Las radiografías y CT son adecuadas para detectar defectos óseos como fractura o subluxación; la resonancia magnética nuclear es mejor para detectar rotura de los ligamentos y discos.

Compresión neural

Además de proporcionar elementos centrales estables de apoyo de una estructura corporal, la columna vertebral también protege a la médula espinal en el conducto medular central y las raíces nerviosas en los agujeros intervertebrales. Por lo regular, la médula espinal y las raíces nerviosas se encuentran suspendidas en el líquido cefalorraquídeo, sin compresión mecánica. Las enfermedades degenerativas, lesiones de masa o movimientos traumáticos pueden alterar al líquido cefalorraquídeo y causar mielopatía (disfunción de la médula espinal) o radiculopatía (disfunción de las raíces nerviosas).

Mielopatía

La compresión medular puede provocar lesión por aplastamiento o isquemia por reducción de la perfusión. Los cambios histopatológicos incluyen edema, desmielinización, gliosis (cicatrización) y necrosis y ello lleva a la alteración de la función motora, sensorial o autonómica, en la lesión. La mielopatía induce síntomas de neurona motora superior por debajo del sitio de la lesión, incluidas la hiperreflexia y la espasticidad.

Radiculopatía

La compresión de las raíces nerviosas que causa radiculopatía puede inducir manifestaciones de neurona motora inferior (hiporreflexia, atrofia y debilidad) y trastornos sensoriales, como sensación de hormigueo o adormecimiento (parestias), sensación urente (disestesias) y dolor punzante. La mielopatía y radiculopatía se manifiestan muchas veces juntas en enfermedades que afectan el conducto central y los agujeros intervertebrales. Esto puede conducir a disfunción de neurona motora inferior en el plano de la afectación y disfunción de neurona motora superior por debajo de ese plano.

Patrones de la enfermedad

Radiculopatía cervical

Las raíces nerviosas cervicales salen del conducto central por arriba del pedículo de la vértebra correspondiente y al nivel del disco intervertebral adyacente más alto. Por lo tanto, la herniación del disco C5-C6 provoca radiculopatía de C6. La mayoría de los pacientes con herniación aguda de disco mejoran sin medidas quirúrgicas. Las parestias progresivas, debilidad o dolor resistente al tratamiento son indicación para operación. La descompresión de los nervios puede llevarse a cabo por vía anterior con resección del disco intervertebral y fusión o a través de un acceso posterior con hemilaminectomía.

Mielopatía por espondilosis cervical

El término espondilosis se refiere a los cambios degenerativos difusos con hipertrofia de los discos, articulaciones intervertebrales y ligamentos. La espondilosis puede causar mielopatía por compresión de la médula espinal, un síndrome conocido como mielopatía por espondilosis cervical, que se manifiesta con espasticidad e hiperreflexia por disfunción del haz corticoespinal, debilidad de las extremidades superiores y atrofia por degeneración de las neuronas motoras en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal y pérdida de la propiocepción de las extremidades inferiores por lesión de la columna dorsal. El paciente refiere dificultad para la ambulación y manipulación de botones y utensilios. El tratamiento es quirúrgico con descompresión mediante laminectomía cervical o descompresión anterior y fusión. Los pacientes pueden tener una recuperación notoria o el tratamiento sólo previene un empeoramiento adicional.

Debe tenerse gran cuidado para evitar el diagnóstico erróneo de esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig), dado que a menudo se establece el diagnóstico de mielopatía por espondilosis cervical porque ambas entidades tienen manifestaciones similares de neurona motora superior e inferior. Dos datos ayudan a precisar el diagnóstico diferencial: la disfunción de los pares craneales en forma de disfagia (no atribuible a la enfermedad de la columna vertebral cervical) y los trastornos sensoriales (que no se encuentran en la esclerosis lateral amiotrófica).

Hernia de disco torácico

La herniación de disco torácico constituye menos de 1% de los discos herniados. Puede manifestarse por espasticidad en miembros inferiores con dolor radicular a causa de la mielopatía torácica. La discectomía requiere con frecuencia un acceso anterior por medio de una toracotomía.

Radiculopatía lumbar

La anatomía de la columna vertebral lumbar tiene tales propiedades que la herniación de disco comprime las raíces nerviosas que salen hacia el nivel inferior siguiente. Por consi-

guiente, una hernia de disco L4-L5 comprime la salida de la raíz nerviosa L5. Los discos lumbares herniados provocan casi siempre dolor lancinante hacia la pierna (ciática). En la mayor parte de los casos hay mejoría sin intervención quirúrgica. La discectomía lumbar está indicada para síntomas que persisten más de seis a ocho semanas, en casos de déficit motor progresivo (p. ej., pie caído) o pacientes con dolor incapacitante que no puede tratarse con analgésicos. Después de la discectomía lumbar, casi 66% de los enfermos experimenta alivio completo del dolor y hasta 85% muestra mejoría considerable.

Claudicación neurógena

La claudicación neurógena es el dolor de la zona lumbar y las piernas que ocurre al caminar y que se alivia al detenerse, inclinarse o sentarse. Es consecutiva a la estenosis del conducto medular en el plano lumbar y debe distinguirse de la claudicación vascular, que tiende a resolverse con rapidez con interrupción de la marcha sin la necesidad de cambios de posición y que tiene una distribución en el área media en vez de una dermatómica, además de que se acompaña de pies fríos y pálidos. Se indica la laminectomía lumbar cuando el dolor produce trastorno funcional inaceptable.

Síndrome de la cola de caballo

La herniación de los discos lumbares, hematoma epidural, absceso epidural, tumores o subluxación traumática pueden causar compresión de la cola de caballo (raíces nerviosas lumbares y sacras en el saco medular distal al sitio donde termina la médula espinal en L1-L2). Los síntomas incluyen retención urinaria, anestesia perineal (incluidos perineo, genitales y cara interna de los muslos) o debilidad progresiva de las piernas. El paciente debe someterse a resonancia magnética nuclear de urgencia y descompresión quirúrgica.

Cirugía de fusión de la columna vertebral

Los pacientes con inestabilidad de la columna vertebral (a causa de enfermedad u operaciones) necesitan a menudo la estabilización por medio de fusión. Ésta sucede cuando una masa sólida de hueso crece de un cuerpo vertebral a otro, lo cual se conoce como artrodesis y es el mismo proceso de crecimiento óseo y remodelación que ocurre cuando consolida una fractura ósea. Los movimientos a través de los sitios de fusión de la columna vertebral se obstaculizan por la fusión sólida. Las ortesis externas (collarín rígido, soportes) y las inserciones internas con alambres, tornillos, barras y ganchos reducen el movimiento por los dos a cuatro meses necesarios, para la fusión sólida. La artrodesis es una curación permanente; los soportes y mecanismos de fijación fallan al final si no tiene lugar la fusión.

NERVIOS PERIFÉRICOS

Las enfermedades comunes que comprometen la función del sistema nervioso periférico incluyen compresión mecánica, isquemia, inflamación y neoplasias.

Tumores de los nervios periféricos

La mayor parte de los tumores de nervios periféricos es benigna. El dolor sugiere proceso maligno. El tratamiento para los tumores de nervios periféricos es la resección quirúrgica para establecer el diagnóstico y valorar signos de malignidad.

Schwannoma

Los schwannomas son los tumores más comunes de los nervios periféricos. Se originan en las células de Schwann, las cuales producen la mielina en los nervios periféricos. Tienden

a crecer con lentitud y en dirección excéntrica en relación con el nervio original y por lo general pueden disecarse del nervio original para su extirpación completa.

Neurofibroma

Los neurofibromas se originan en el nervio y tienden a producir masas fusiformes. Con frecuencia, los neurofibromas son difíciles de extirpar por completo sin sacrificar el nervio original. Estas malformaciones tienen una elevada incidencia de transformación maligna, de tal modo que los pacientes con tumores residuales conocidos necesitan observación estrecha.

Tumores malignos de las vainas nerviosas

Los individuos con tumores malignos de los nervios periféricos refieren casi siempre dolor constante y no sólo dolor a la palpación; es probable que sufran déficit motores y sensoriales en la distribución del nervio original. El tratamiento para estos tumores es la ablación radical, lo que exige a menudo el sacrificio del nervio original.

Neuropatías por atrapamiento

Es la disfunción neurológica de los nervios que pasan a través de un espacio anormalmente estrecho. Los síntomas típicos son dolor, parestesias y atrofia muscular.

Neuropatía cubital

El nervio cubital es susceptible a la lesión en su paso por detrás del epicóndilo medial en el codo. La enfermedad provoca parestesias/dolor en el borde interno de los dedos y debilidad muscular intrínseca de la mano. Si la ferulación e inmovilización de la mano no tienen éxito, el nervio debe descomprimirse por medios quirúrgicos al nivel del codo.

Síndrome del túnel del carpo

El nervio mediano es susceptible a la lesión en su paso por el túnel del carpo en la base de la palma. La enfermedad causa parestesias/dolor en el borde externo de los dedos y disminución del volumen del espacio tenar. Con la neuropatía cubital, los pacientes deben someterse a división quirúrgica del retináculo flexor si fracasa el tratamiento conservador.

INFECCIÓN

Craneal

Osteomielitis

El cráneo está muy vascularizado y es resistente a las infecciones. Las enfermedades de los senos paranasales, la craneotomía o la contaminación traumática pueden conducir a osteomielitis de los huesos del cráneo. *Staphylococcus aureus* y *S. epidermidis* son los microorganismos más frecuentes. El tratamiento consiste en el desbridamiento quirúrgico del hueso afectado seguido por la administración de antibióticos por dos a cuatro meses.

Empiema subdural

El empiema subdural es una infección piógena de rápida progresión con fiebre y signos meníngeos seguidos de coma y muerte inminentes. Los estreptococos y estafilococos son

los microorganismos encontrados con mayor frecuencia. Los déficit neurológicos son consecuencia de la inflamación de los vasos sanguíneos corticales y ello provoca trombosis y accidente cerebrovascular. El tratamiento consiste en la intervención quirúrgica urgente para efectuar lavado y determinar el diagnóstico microbiológico; en seguida se instituye la antibioticoterapia dirigida por los resultados de los cultivos. La intervención rápida puede reducir la posibilidad de déficit neurológico permanente o muerte.

Absceso cerebral

Las bacterias pueden invadir el cerebro por las vías hematógena (endocarditis) o local (senos paranasales). La cerebritis (infección del tejido encefálico) evoluciona a la formación de un absceso limitado por una cápsula. El tratamiento típico es la aspiración abierta o con aguja, seguida de la administración de antibióticos.

Columna vertebral

Osteomielitis vertebral piógena

Consiste en la infección bacteriana destructiva de las vértebras que puede ocasionar diseminación hematógena o extensión local. *Staphylococcus aureus* y *Enterobacter* spp. son los microorganismos causales más frecuentes. Por lo general, los pacientes presentan fiebre y dolor dorsal. Son más frecuentes en diabéticos, consumidores de sustancias intravenosas y sujetos sometidos a diálisis. La mayor parte de los casos puede tratarse en forma exitosa con antibióticos, aunque la operación puede estar indicada para el diagnóstico, en casos de falla del tratamiento médico o para estabilizar la columna vertebral.

Osteomielitis vertebral tuberculosa (enfermedad de Pott)

La osteomielitis vertebral tuberculosa es una infección de evolución lenta. Rara vez afecta el espacio de los discos intervertebrales. El tratamiento incluye antibióticos por períodos prolongados. Una vez más, la intervención quirúrgica puede estar indicada para el diagnóstico o la estabilización de la columna vertebral.

Discitis

La discitis es la infección posoperatoria más común. La variante espontánea ocurre con mayor frecuencia en niños y la mayor parte de los casos se debe a *S. epidermidis* y *S. aureus*. Los pacientes pueden tener fiebre y dolor. Los casos persistentes requieren antibióticos. Casi nunca es necesaria la intervención quirúrgica.

Absceso epidural

Los abscesos epidurales se manifiestan con dorsalgia, fiebre y déficit neurológico. Los microorganismos causales más comunes son *S. aureus* y *Streptococcus* spp. La infección puede ser efecto de diseminación hematógena, extensión local o contaminación quirúrgica. La operación está indicada para el diagnóstico y la descompresión neural. Después se administran antibióticos.

NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL

Intervenciones para la epilepsia

Los sujetos con convulsiones recurrentes (epilepsia) refractarias al tratamiento médico pueden ser elegibles para operaciones. La intervención puede resolver las convulsiones o

permitir un mejor control de ellas con menos fármacos. Podría recurrirse con mayor frecuencia a esta conducta terapéutica, ya que el riesgo del procedimiento es relativamente bajo y son graves las consecuencias de una epilepsia mal controlada.

Lobectomía temporal anterior

Está indicada en las convulsiones parciales complejas que se originan en el lóbulo temporal medial. Muchos individuos que sufren convulsiones parciales complejas, con deficiente control farmacológico, pueden mejorar en grado notorio después de la operación. Los riesgos incluyen déficit de los campos visuales, problemas del lenguaje o memoria y depresión, pero muchos sujetos pueden recuperarse.

Sección del cuerpo calloso

Este procedimiento “divide” el cerebro y puede evitar la diseminación de la actividad convulsiva de un hemisferio a otro. La pérdida de la conciencia exige actividad convulsiva bilateral. Las convulsiones atónicas con caídas son una indicación común. Se conserva el tercio posterior del cuerpo calloso para reducir el síndrome de desconexión, que consiste en la incapacidad para relacionar los hemicampos visuales opuestos, identificar objetos sostenidos en una mano con el otro hemicampo, escribir con la mano izquierda o nombrar objetos tomados con la mano izquierda (pacientes con hemisferio dominante izquierdo).

Hemisferectomía

Los niños con epilepsia intratable, anomalías estructurales en un hemisferio y hemiplejía contralateral pueden obtener un control mejor de las convulsiones después de la resección del hemisferio (hemisferectomía anatómica) o la interrupción de todas las conexiones con el hemisferio (hemisferectomía funcional).

Estimuladores cerebrales profundos

La colocación de electrodos finos en las estructuras cerebrales profundas puede modificar las señales patológicas que contribuyen a la actividad motora anormal. Los estimuladores se colocan por medio de sistemas estereotácticos guiados por resonancia magnética; esto implica la fijación de un soporte rígido alrededor de la cabeza con clavos que perforan el cráneo.

Temblores esencial

Se trata de temblores de acción con oscilación rítmica de 4 a 8 Hz que a menudo afectan un brazo o la cabeza y que inician en la tercera o cuarta décadas de la vida; pueden responder a los bloqueadores beta. La colocación de estimuladores cerebrales profundos en el núcleo ventrointermedio contralateral del tálamo puede mejorar en forma espectacular los casos resistentes al tratamiento.

Enfermedad de Parkinson (parálisis agitante)

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que se caracteriza por rigidez, bradicinesia y temblor en reposo por la pérdida de neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra y el locus ceruleus. Los agentes dopaminérgicos y anticolinérgicos reducen los síntomas. Los casos resistentes al tratamiento pueden beneficiarse de la colocación de estimuladores cerebrales profundos en el núcleo subtalámico o la porción

interna del globo pálido con control duradero de los síntomas y disminución del uso de medicamentos.

Neuralgia del trigémino

Éste es un síndrome de dolor lancinante agudo, unilateral y repetitivo en la distribución de una de las tres ramas del nervio trigémino (V par craneal). Al parecer es consecuencia de la irritación pulsátil en el sitio de entrada de la raíz por una rama de la arteria cerebelosa superior. El dolor es sumamente intenso y puede ser debilitante. El tratamiento médico incluye carbamacepina y amitriptilina y puede reducir la frecuencia de los episodios dolorosos. Las opciones para los casos resistentes al tratamiento médico incluyen la inyección percutánea de glicerol en el trayecto del nervio, el corte transversal de las ramas nerviosas periféricas, radiocirugía estereotáctica y descompresión microvascular, la cual incluye la craneotomía para desplazar la arteria del sitio de entrada de la raíz nerviosa para aliviar la compresión. Es aún la primera opción para el tratamiento definitivo porque la radiocirugía estereotáctica se vincula con alta incidencia de parestesias faciales.

RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA

Se refiere a las técnicas que permiten el suministro de dosis elevadas de radiación que adquieren la forma del órgano a tratar con rápida disminución de las isodosis, lo que ocasiona menor daño a las estructuras nerviosas adyacentes. Los dos dispositivos comunes son el acelerador lineal y el bisturí gamma.

Malformaciones arteriovenosas

La radiocirugía estereotáctica es un tratamiento eficaz para las malformaciones arteriovenosas hasta de 3 cm de diámetro. Este procedimiento es mejor para lesiones con acceso quirúrgico difícil. La radiocirugía estereotáctica no es eficaz para lesiones mayores de 3 cm y se relaciona con riesgo de hemorragia de 2 a 4% por año en los dos años siguientes a la obliteración de la malformación arteriovenosa. Hay informes tardíos de canalización tardía y hemorragia. La radiocirugía estereotáctica puede utilizarse como adyuvante en lesiones que no pueden extirparse por completo por medios quirúrgicos.

Schwannomas vestibulares

La radiocirugía estereotáctica es una alternativa de la resección microquirúrgica para schwannomas vestibulares hasta de 2.5 cm en su diámetro mayor. Al parecer se relaciona con menor incidencia de parálisis facial posoperatoria temprana, pero con incremento de incidencia de parálisis tardías. Es posible ahora la vigilancia a largo plazo con esta modalidad terapéutica y podrá compararse con la microcirugía.

Metástasis intracraneales

Los pacientes con metástasis intracraneales solitarias o múltiples pueden tratarse de manera inicial con radiocirugía estereotáctica. Ésta, practicada junto con la radioterapia panencefálica, parece tener resultados similares a los de la craneotomía con radioterapia panencefálica. Se halla bajo estudio la radiocirugía estereotáctica como tratamiento para las metástasis múltiples (hasta siete) porque la resección es casi siempre inapropiada para estos sujetos. Los pacientes con múltiples metástasis intracraneales tienen una supervivencia cercana a cero y la mayor parte fallece a causa de la afección intracraneal. Estos individuos tienen un promedio de tres a seis meses con tratamiento médico y radioterapia panencefálica. Ésta

puede extenderse hasta por nueve a 16 meses con radiocirugía estereotáctica o intervención quirúrgica, según sean el tipo de tumor, la edad y el estado del paciente.

ANOMALÍAS CONGÉNITAS Y DEL DESARROLLO

Disrafismo

Son defectos de la fusión del tubo neural en la columna vertebral o el cráneo que afectan al tubo neural o la piel y hueso que lo recubren. Los defectos del tubo neural se encuentran entre las anomalías congénitas más comunes, pero pueden reducirse con la administración de vitaminas en la etapa prenatal.

Espina bífida oculta

La espina bífida oculta es la ausencia congénita de elementos vertebrales posteriores, incluidas las apófisis espinosas y las láminas. Los pacientes son normales desde el punto de vista neurológico; es un trastorno común (incidencia de 25%), pero los sujetos cursan asintomáticos.

Espina bífida con mielomeningocele

La espina bífida con mielomeningocele describe la ausencia congénita de los elementos vertebrales posteriores con protrusión de las meninges a través del defecto con anomalías estructurales neurales subyacentes. Datos comunes son la debilidad y atrofia de las extremidades inferiores, trastornos de la marcha, incontinencia urinaria y deformidades de los pies. Los mielomeningoceles que se originan en la porción alta de la médula lumbar provocan casi siempre parálisis total e incontinencia, aunque los originados en la porción sacra de la médula pueden tener posición en garra del pie y trastornos funcionales urinarios parciales. Los pacientes con mielomeningocele siempre tienen malformación de Chiari II (herniación descendente anormal del cerebelo y tronco del encéfalo a través del agujero magno) y en consecuencia sufren hidrocefalia. El tratamiento consiste en el cierre de la duramadre, aponeurosis y piel sobre el defecto.

Encefalocele

La herniación del cerebro rodeado por meninges a través del cráneo, que da origen a una tumoración extracraneal, se conoce como encefalocele. La mayor parte aparece sobre la porción convexa del cráneo. El tratamiento consiste en la ablación del tejido herniado y el cierre del defecto. La mayoría de los pacientes con encefalocele y meningocele tiene trastornos del desarrollo cognitivo. Los pacientes con cantidades mayores de tejido neural herniado tienden a sufrir déficit cognitivos más graves.

Craneosinostosis

Consiste en la fusión temprana anormal de la sutura craneal con la restricción resultante del crecimiento del cráneo en el área afectada y protrusión compensadora de las suturas restantes. Hay crecimiento del cráneo en los puntos de sutura craneal durante los primeros dos años de vida, al final de los cuales el cráneo ha logrado casi 90% del tamaño final en la etapa adulta. La fusión puede incluir alguna de las diversas suturas individuales o en combinación, lo que da origen a patrones característicos de formas anormales del cráneo. El tratamiento incluye la resección de las suturas fusionadas y el remodelamiento del cráneo, según sea necesario.

Hidrocefalia

El exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, con el consecuente incremento del tamaño de los ventrículos, se conoce como hidrocefalia. El adulto produce casi 500 ml de líquido cefalorraquídeo por día, el cual fluye de los ventrículos laterales hacia el tercero y cuarto ventrículos y más tarde al espacio subaracnoideo, donde se absorbe hacia el lecho venoso a través de las granulaciones aracnoideas. El tratamiento para la hidrocefalia asintomática es la derivación del líquido cefalorraquídeo al peritoneo, pleura o aurícula derecha.

Hidrocefalia comunicante

La obstrucción en las granulaciones aracnoideas ocasiona hidrocefalia comunicante. Por lo regular, esto produce dilatación de los ventrículos laterales y el tercero y cuarto ventrículos. Las causas más comunes en adultos son meningitis y hemorragia subaracnoidea.

Hidrocefalia obstructiva

La obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo se conoce como hidrocefalia obstructiva. Hay dilatación de los ventrículos proximales a la obstrucción, aunque aquellos que se encuentran distales a la obstrucción conservan su tamaño normal. Muchas veces se debe a tumores periventriculares o hemorragia cerebelosa. La hidrocefalia obstructiva puede manifestarse en forma súbita y es indicación de ventriculostomía con el fin de evitar la herniación.

Malformación de Chiari I

Es el desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno. A menudo es asintomática y se encuentra en forma incidental. Los individuos sintomáticos padecen cefalea, dolor de cuello o síntomas de mielopatía, como parestesias o debilidad en las extremidades. Por lo general, el tronco del encéfalo y los pares craneales inferiores son normales en las malformaciones de Chiari I. Los pacientes sintomáticos pueden tratarse con craneotomía suboccipital para extirpar el arco posterior del agujero magno y el anillo posterior de C1. La eliminación de estas estructuras óseas alivia la compresión de las amígdalas cerebelosas y la unión cervicomedular y tal vez permite el restablecimiento del patrón normal de flujo del líquido cefalorraquídeo.

Lecturas sugeridas

- Ingebrigsten R, Romner B: Routine early CT scan is cost-saving after minor head injury. *Acta Neurol Scand* 93:207, 1996.
- Howard MA, Gross AS, Dacey RG, et al: Acute subdural hematomas: An age-dependent clinical entity. *J Neurosurg* 71:856, 1989.
- Bracken MB, Shepard MJ, Collins WF, et al: Methylprednisolone or naloxone treatment after acute spinal cord injury: 1-Year follow up data. *J Neurosurg* 76:23, 1992.
- North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators: Beneficial effects of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. *N Engl J Med* 325:445, 1991.
- Monyneux A, Kerr R, Stratton I, et al: International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: A randomised trial. *Lancet* 360:1267, 2002.
- Benbadis S, Heriaud L, Tatum WO, et al: Epilepsy surgery, delays and referral patterns—are all your epilepsy patients controlled? *Seizure* 12:167, 2003.

- Rausch R, et al: Early and late cognitive changes following temporal lobe surgery for epilepsy. *Neurology* 60:9551, 2003.
- Rehncrona S, et al: Long-term efficacy of thalamic deep brain stimulation for tremor: Double-blind assessments. *Move Disord* 18:163, 2003.
- Pan D, Guo WY, Chung WY, et al: Gamma knife radiosurgery as a single treatment modality for large cerebral AVMs. *J Neurosurg* 93:113, 2000.
- Gerosa M, Nicolato A, Foroni R, et al: Gamma knife radiosurgery for brain metastases: A primary therapeutic option. *J Neurosurg* 97:515, 2002.

FISIOLOGÍA Y CRECIMIENTO DEL ESQUELETO

De manera inicial, el aparato esquelético se forma a partir de cartílago, con excepción de los huesos craneofaciales y la clavícula. Estos huesos no tienen análogos cartilaginosos y se forman de modo directo a partir de tejido membranoso. El proceso de integración de los huesos sin la mediación de un cartílago intermedio se denomina formación de hueso intramembranoso. La mayor parte del hueso de los adultos es efecto de la formación ósea intramembranosa porque el hueso crece en la diáfisis en forma circunferencial por aposición de hueso sobre el periostio circundante, sin la producción de cartílago. La osificación endocondral es la producción de hueso a través de la formación inicial de un modelo cartilaginoso que más tarde se transforma en hueso. El aparato esquelético se constituye *in utero* en forma de cartílago; empero, antes del nacimiento, algunas de las estructuras pre-óseas se encuentran en proceso para la formación de hueso. Esto ocurre, en primer lugar, en la línea media de las diáfisis, que se conoce como centro de osificación primaria. Más tarde, en el centro de osificación secundaria el hueso inicia la formación de los extremos de las estructuras preóseas. El centro de osificación secundaria tiene cartílago articular que rodea el costado de la articulación y el cartílago epifisario recubre el otro extremo del centro de osificación primaria. El hueso crece en longitud a través de la placa epifisaria de crecimiento, la cual produce cartílago que más tarde sufre osificación endocondral.

El cartílago de crecimiento epifisario se conforma con células cartilaginosas sin proliferación que al final sufren muerte celular. Después de la muerte de las células cartilaginosas, los osteoblastos recubren la matriz cartilaginosa calcificada que produjeron de modo previo los condrocitos y se integra el hueso. El cartílago de crecimiento epifisario se divide en zonas. Muchas veces, el número de las zonas varía en la bibliografía, según sea el autor; no obstante, en términos generales se divide en cinco zonas. La primera zona es la de reposo o reserva, seguida por las zonas proliferativa, de maduración, degeneración y calcificación. Las últimas tres se conocen a menudo como zona hipertrófica. El hueso formado al inicio tiene espículas óseas con centro cartilaginoso calcificado y se conoce como esponjosa primaria. El cartílago calcificado se elimina por completo a medida que prosigue la remodelación ósea. El área de hueso con la esponjosa primaria se denomina metáfisis. El hueso se remodela para formar una diáfisis más estrecha. El hueso inicial integrado durante este proceso se llama hueso entrelazado, el cual carece de organización desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. Conforme sufre remodelación y maduración se transforma en hueso laminar. Puede tratarse de hueso cortical con irrigación sanguínea y un sistema de Havers o hueso trabecular sin este último sistema.

La osteoporosis se define como la pérdida de tejido óseo por unidad de volumen. Una definición más estricta establece que es la densidad mineral ósea medida por absorciometría con rayos X de energía dual con más de 2.5 desviaciones estándar por debajo de la cifra normal. La cifra normal se basa en series de análisis de densidad mineral ósea realizada en mujeres sanas que alcanzan su masa corporal máxima. La osteomalacia (enfermedad de los adultos) y raquitismo (enfermedad de los niños) consiste en la mineralización ósea inadecuada. Osteopenia es el término empleado para describir el aspecto radiográfico del hueso con densidad radiográfica menor a la esperada. Debe prevenirse la osteoporosis en personas jóvenes, en especial mujeres, mediante la administración de calcio y vitamina D con la realización de ejercicio para que la estructura esquelética alcance su máximo. La osteomalacia

se trata con el restablecimiento del metabolismo normal del calcio. El metabolismo anormal del calcio puede deberse a trastornos congénitos, malos hábitos alimentarios, trastornos gastrointestinales, procedimiento de derivación, disfunción paratiroidea o nefropatías.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ARTICULARES

Una diartrosis es la articulación con separación completa de las partes que la conforman. La diartrosis contiene líquido sinovial, que lubrica las dos superficies articulares cubiertas por cartílago articular opuestas una contra otra. La cantidad de cartílago articular logrado con el crecimiento completo (a la mitad de la adolescencia) es la cantidad total que posee una persona por el resto de su vida. Una vez que sufre daño no es posible sustituirlo. El cartílago reparado (fibrocartílago) puede tener un aspecto similar e incluso propiedades semejantes (no idénticas), pero no posee las características mecánicas para soportar las altas demandas aplicadas a la superficie articular. El cartílago articular se compone con cartílago hialino, que posee entre 60 y 80% de agua. La composición restante consiste en macromoléculas (colágena, proteoglucanos y proteínas no colagenosas) compuestas por aminoácidos y azúcares. La colágena de tipo II constituye casi 95% de la colágena del cartílago articular. Este último está organizado en cuatro zonas o capas: superficial o de deslizamiento, mediada o transicional, profunda o radial y calcificada. Cada una tiene su propia organización, contenidos de colágena y proteoglucanos y función. La rotura de estas capas causa disfunción del cartílago articular. Existen muchas otras proteínas menores en el cartílago articular que son esenciales para la función normal del cartílago.

La artritis degenerativa u osteoartritis es la pérdida de cartílago articular a causa del desgaste. En ocasiones ocurre como consecuencia de una lesión secundaria a la mala alineación y ésta provoca fuerzas anormales; también puede deberse a numerosos trastornos que interfieren con la función de la cubierta sinovial o bien aparece sin razón aparente. La osteoartritis de la edad avanzada o la idiopática son las formas más comunes. La característica distintiva de la artritis degenerativa es la pérdida del cartílago articular.

La cápsula sinovial es decisiva para la función normal de la articulación porque produce el líquido sinovial que rodea a la articulación, necesario para mantener un coeficiente en extremo bajo de fricción entre las superficies articulares. El líquido sinovial también contiene los nutrientes necesarios para que sobrevivan los condrocitos en el cartílago articular. El líquido sinovial normal es viscoso, ligeramente amarillento y no posee leucocitos, eritrocitos o factores de coagulación. Sin embargo, una sinovitis activa inespecífica o traumática produce líquido sinovial con disminución de la viscosidad y puede contener hasta 10 000 leucocitos. La sinovitis relacionada con enfermedades inflamatorias no infecciosas puede aumentar el recuento de leucocitos a 50 000. El líquido sinovial vinculado con procesos infecciosos tiene casi siempre recuentos de leucocitos que superan los 50 000 (cuadro 42-1).

Las articulaciones se estabilizan por una combinación de ligamentos y músculos que atraviesan la articulación. Estos ligamentos están expuestos a lesión cuando sufren distensión, lo que da origen a un esguince. Por lo general, el grado de lesión se refleja en la gravedad de la hinchazón y dolor locales. El ligamento cicatriza en la misma forma que otros tejidos colagenosos. Muchas veces los ligamentos necesitan reparación quirúrgica para asegurar que la tensión sea apropiada.

TUMORES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO

Consideraciones generales

Los tumores primarios del aparato musculoesquelético son poco frecuentes. La mayor parte de los tipos tumorales tiene grados variables de agresividad y ocurre en formas

CUADRO 42-1 Análisis del líquido sinovial

Característica	Normal	No inflamatorio (osteoartrosis)	Inflamatoria (reumatoide)	Infección (bacteriana)
Color	Claro	Amarillo claro	Amarillo opalescente	Amarillo turbio a verdoso
Viscosidad	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Leucocitos/mm ³	200	200 a 2 000	200 a 100 000	>100 000
% de leucocitos polimorfonucleares	<25%	<25%	>50%	>75%
Cultivo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo
Coágulo de mucina	Firme	Firme	Friable	Friable
Glucosa (% de glucosa sérica)	100%	100%	50 a 75%	<50%
Proteínas totales	Normal	Normal	Elevadas	Elevadas

benignas y malignas. En el cuadro 42-2 se ilustran los límites de incidencia y el tipo histopatológico de las neoplasias musculoesqueléticas. La conducta biológica de los tumores puede variar, como lo refleja el grado histopatológico del tumor. Aunque existen varios sistemas de clasificación para los diferentes tumores, en general el sistema simplificado que adoptó la *Musculoskeletal Tumor Society* refleja en términos generales las diferencias de comportamiento entre las formas benignas y las de baja y alta malignidad.

Características. Las neoplasias musculoesqueléticas se caracterizan por crecimiento inicial centrífugo desde un foco único, pseudoencapsulamiento (formación de una zona de tejido reactivo alrededor de una lesión en expansión, en la cual puede haber invasión focal por el tumor) y tendencia a rebasar los límites anatómicos en etapas tempranas de la evolución de la lesión. Estos tumores tienden a diseminarse sobre los planos aponeuróticos y permanecer confinados en compartimientos anatómicos, una característica fundamental para la estadificación y tratamiento quirúrgico de estas anomalías.

Metástasis. Las metástasis de las neoplasias malignas musculoesqueléticas tienen mal pronóstico. Más a menudo las metástasis se proyectan a pulmón, aunque algunas malformaciones tienden a afectar los ganglios linfáticos regionales y también son posibles las metástasis óseas. Las metástasis cerebrales y viscerales son infrecuentes y las más de las veces se observan sólo en la enfermedad diseminada de etapa terminal.

Estadificación. En el cuadro 42-3 se muestra el sistema de estadificación más utilizado para las neoplasias musculoesqueléticas.

Manifestaciones clínicas. Los pacientes refieren antecedentes de dolor que empeora por la noche y no se relaciona con actividad. Puede haber una tumoración o zona de hinchazón, pero por lo regular no hay síntomas generales (pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, malestar), excepto en casos de enfermedad diseminada. Las lesiones adyacentes a las articulaciones pueden ocasionar derrames, contracturas y dolor con el movimiento. Los tumores de tejidos blandos son a menudo indoloros, a menos que haya afección de las estructuras neurovasculares. Los pacientes también pueden presentarse con fracturas patológicas como una manifestación de lesiones intraóseas benignas o malignas, con destrucción ósea y falla mecánica subsiguiente.

Datos radiográficos. La radiografía simple es el estudio más útil para el diagnóstico diferencial de las lesiones óseas. Las consideraciones incluyen las siguientes:

CUADRO 42-2 Incidencia de tumores óseos (según Dahlin)

Anatomía patológica	Benigno	Casos %	Malignos	Casos %
Hematopoyético (28%)			Mieloma	24.7
Condrogénico (27%)	Osteocondroma	12.0	Linfoma	3.1
			Condrosarcoma primario	8.7
	Encondroma	4.3		
	Condroblastoma	0.7	Condrosarcoma secundario	0.8
	Fibroma condromixóide	0.6		
Osteógeno (25%)	Osteoma osteoide	2.5	Osteosarcoma	9.9
	Osteoblastoma	0.7	Osteosarcoma condroblástico	6.0
			Osteosarcoma fibroblástico	4.6
			Osteosarcoma paraóístico	0.9
Origen desconocido (12%)	Tumor de células gigantes	4.8	Sarcoma de Ewing	6.2
			Tumor de células gigantes	0.5
			Adamantinoma	0.2
Fibrógeno (4%)	Fibroma	1.5	Fibrosarcoma	2.5
Notocorda (3.5%)			Cordoma	3.5
Vascular (0.8%)	Hemangioma	0.6	Hemangioendoteloma	0.1
	Hemangiopericitoma	0.1		
Lipógeno (0.1%)	Lipoma	0.1		
Neurógeno (<1%)	Neurilemoma	<0.1		

1. Evidencia de producción de matriz (formación de hueso, calcificación).
2. Patrón de crecimiento (infiltrativo, geográfico, erosión de polilla, tabicado, expansivo, exofítico).
3. Presencia de reacción ósea a la lesión (reacción perióstica, marginación esclerótica).
4. Zona de transición entre el hueso del hospedero y la lesión (estrecha o bien marginada en comparación con amplia o mal diferenciada).
5. Edad del paciente.
6. Afección ósea (huesos planos, largos y craneales, vértebras o huesos distales).
7. Ubicación en el hueso (epifisario, metafisario, y diafisario).
8. Relación con tejidos blandos y síntomas clínicos.
9. Presencia de lesiones solitarias o múltiples.

Con el empleo de estos criterios puede determinarse un diagnóstico diferencial preciso en la mayor parte de los casos. La infección (osteomielitis) casi siempre debe considerarse dada la variabilidad del aspecto radiográfico. Las enfermedades metabólicas, inflamatorias, displásicas, traumáticas, congénitas y degenerativas también deben tomarse en consideración. Las lesiones de tejidos blandos se valoran mejor con resonancia magnética nuclear en comparación con otro tipo de estudio radiográfico.

CUADRO 42-3 Sistema de estadificación quirúrgica para tumores musculoesqueléticos (según Enneking)

Etapa	Características	Metástasis
Benigna		
1	Latente	No
2	Activo	No
3	Agresivo	No
Maligna		
IA	Baja malignidad; intercompartimental	No
IB	Baja malignidad; extracompartimental	No
IIA	Alta malignidad; intracompartimental	No
IIB	Alta malignidad; extracompartimental	No
III	Baja o alta malignidad; intracompartimental o extracompartimental	Sí

Fuente: Enneking WF: *Musculoskeletal tumor surgery*, London: Churchill-Livingston, 1983.

Valoración diagnóstica. Por lo general, los estudios de laboratorio incluyen biometría hemática completa con recuento diferencial, tasa de eritrosedimentación, fosfatasa alcalina, calcio, concentraciones de fosfato, pruebas de función hepática y renal, y análisis de orina. Si se incluye el mieloma múltiple en el diagnóstico diferencial, debe realizarse cuantificación de las concentraciones séricas de proteínas o inmunolectroforesis.

Biopsia. Para lesiones con aspecto radiográfico benigno son innecesarios los estudios de imagen de las lesiones y el siguiente paso es el diagnóstico histológico con biopsia. Toda lesión potencialmente maligna debe someterse a estudios de imagen tridimensionales (tomografía por computadora [CT] o, de preferencia, resonancia magnética nuclear) antes de realizar la biopsia para valorar por completo la extensión de la lesión y planificar el procedimiento de biopsia, lo que se acompaña de menor contaminación potencial de los compartimientos que podrían comprometer una operación definitiva subsiguiente. Con base en la experiencia del cirujano e histopatólogo, es apropiado tomar una biopsia con aguja o en sacabocado para la mayor parte de los tumores óseos y de tejidos blandos. Los principios generales de la biopsia incluyen los siguientes:

1. Las incisiones de biopsia siempre deben ser longitudinales en las extremidades.
2. El trayecto de la aguja y la biopsia incisional deben ubicarse de forma tal que puedan extirparse en bloque al momento de la resección.
3. Deben realizarse estudios radiográficos para ubicar la lesión y asegurar la precisión del procedimiento.
4. El estudio histopatológico por congelamiento debe efectuarse para asegurar que se obtuvo una muestra adecuada de tejido.
5. Deben obtenerse cultivos y estudios microbiológicos apropiados.
6. La biopsia de hueso cortical debe ser tan pequeña como sea posible y de forma oval para reducir el riesgo de fractura patológica.
7. Deben evitarse las áreas centrales o necróticas; las biopsias en la periferia de la lesión son de mayor utilidad.
8. Debe evitarse la exposición de cualquier estructura neurovascular mayor.
9. Hay que asegurar la hemostasis para prevenir el hematoma, que puede ocasionar diseminaciones a otros compartimientos; en caso de sospechar lesiones óseas malignas,

el sitio de la biopsia debe cubrirse con cemento de metacrilato para prevenir la formación de hematoma.

10. Los torniquetes son de utilidad para la disección precisa durante la operación.
11. El uso de un dren en el trayecto de la incisión de biopsia y cerca del sitio de obtención facilita la resección posterior en bloque.
12. Debe evitarse la contaminación de compartimientos no afectados.
13. En general, el cirujano que proporciona el tratamiento definitivo también debe realizar la biopsia siempre que esto sea posible; por lo regular, esto implica el envío a un centro hospitalario de alta especialidad.

Tratamiento. En el tratamiento de los tumores musculoesqueléticos malignos no metastásicos y benignos, el objetivo primario es la erradicación de la enfermedad; la conservación de la función de la extremidad es importante pero es un aspecto secundario. Los resultados a largo plazo han mejorado en forma espectacular en los últimos 20 años y ha cambiado el tratamiento de las lesiones malignas, ya que hoy día se recomienda la ambulación temprana y los procedimientos para salvamento de las extremidades. Los tratamientos específicos varían con la lesión, pero casi siempre incluyen una combinación de diversas modalidades: intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia.

Tumores musculoesqueléticos específicos

Osteoma osteoide. Es una lesión benigna formadora de hueso que afecta en particular a pacientes menores de 30 años de edad y muestra predominio por los varones. Los pacientes sufren dolor local, que puede ser bastante intenso y a menudo se alivia con ácido acetilsalicílico. Desde el punto de vista radiográfico, se observan lesiones radiolúcidas pequeñas (menores de 1 cm), la cuales se conocen como nidos y muchas veces están rodeadas por esclerosis reactiva notable. En ocasiones se observan áreas radiodensas en la lesión radiolúcida que corresponden desde el punto de vista histológico a la formación de hueso entrelazado desorganizado. La lesión experimenta regresión gradual en el período de cinco a 10 años, pero la mayoría de los pacientes son incapaces de tolerar los síntomas y optan por la resección quirúrgica de la lesión, la cual suele ser curativa si se extirpa la totalidad del nido.

Osteosarcoma. Es la lesión ósea maligna primaria más común además del mieloma múltiple; no obstante, es una enfermedad poco frecuente (incidencia de 2.8/1 000 000). Con mayor frecuencia se afectan pacientes de 10 a 25 años de edad y los sitios más comunes de afección son áreas de crecimiento óseo máximo (porción distal del fémur, 52%; porción proximal de la tibia, 20%; porción proximal del húmero, 9%). Por lo general, las lesiones son metafisarias, aunque cualquier parte de hueso puede verse afectada y las enfermedades graves ocurren en huesos pequeños de las extremidades distales y la columna vertebral. La enfermedad tiene diversas variantes: a) osteosarcoma “típico” central o medular de alta malignidad; b) osteosarcoma perióstico; c) osteosarcoma paraóstico; d) osteosarcoma secundario a degeneración maligna de enfermedad de Paget, displasia fibrosa o radiación, y e) osteosarcoma con telangiectasias.

El osteosarcoma muestra un aspecto radiográfico en la mayor parte de los casos por la formación de hueso entrelazado neoplásico. El periostio puede estar elevado a causa de la masa tumoral, lo que causa hinchazón fusiforme con hueso perióstico reactivo en los márgenes del periostio (triángulo de Codman). La formación de hueso neoplásico puede tener un aspecto “en rayo de sol” con invasión a los compartimientos adyacentes. Puede haber fracturas patológicas, pero son poco comunes.

Desde el punto de vista histopatológico, el tumor consiste en pequeñas células pleomórficas fusiformes con osteoide y formación de hueso entrelazado y a menudo hay integra-

ción de cartílago también. Esta última es una característica prominente de las variantes perióstica y paraóstica del osteosarcoma. Las variantes telangiectásicas son líticas y expansivas, simulan un quiste óseo aneurismático y tienen espacios vasculares prominentes y formación relativamente escasa de hueso.

Con frecuencia, los pacientes se presentan con dolor nocturno y una tumoración o hinchazón. Por lo general, las metástasis se proyectan hacia el pulmón y es necesaria la valoración del tórax con CT. Puede haber elevación notable de las concentraciones de fosfatasa alcalina sérica, pero los estudios de laboratorio son casi siempre normales. La valoración también incluye gammagrafía ósea para descartar metástasis óseas y CT o, de preferencia, resonancia magnética nuclear de la región para planificar la intervención quirúrgica. La mayor parte de los osteosarcomas se manifiesta como lesiones de etapa IIB.

El osteosarcoma no es en particular sensible a la radiación, pero las más de las veces responde bien a la quimioterapia combinada. Según sean la extensión y ubicación de la lesión, el tratamiento incluye resección quirúrgica amplia o amputación, por lo regular después de la administración de quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante). El hueso extirpado en operaciones para salvamento de la extremidad puede reconstruirse con prótesis apropiadas, artrodesis o aloinjerto. Los resultados de la quimioterapia combinada con resección son mejores que la amputación quirúrgica radical sin tratamiento adyuvante, con tasas de supervivencia a cinco años de 50 a 70% y superiores a 90% en cuanto al control local (en comparación con la supervivencia de 20% a cinco años con la resección radical sola). Las fracturas patológicas con contaminación de todos los compartimientos pueden impedir la intervención de salvamento de la extremidad. La quimioterapia se continúa un año después de la operación. Las prótesis que pueden elongarse en forma periódica mediante procedimientos quirúrgicos menores permiten el salvamento de la extremidad, incluso en niños relativamente pequeños con osteosarcomas, en quienes la discrepancia progresiva en la longitud de las extremidades puede ser un problema grave. La quimioterapia intraarterial y la radioterapia preoperatorias se han utilizado en lugar de la quimioterapia sistémica neoadyuvante y los resultados parecen comparables.

Osteocondroma (exostosis). Muchas veces, esta lesión es exofítica y benigna y ocurre durante la infancia, a menudo en las metáfisis de los huesos largos. Se cree que es consecuencia de fragmentos remanentes aberrantes del cartílago de crecimiento que sufren crecimiento espontáneo. Las lesiones tienen una base ósea con una cubierta cartilaginosa, como la que se observa en las placas de crecimiento normales durante la infancia. Se desarrolla una forma hereditaria múltiple, que se revisó antes. Existe una enfermedad familiar denominada exostosis hereditaria múltiple en la cual los pacientes tienen osteocondroma y cuya penetrancia es variable. Las lesiones pueden causar dolor por lesión de los tendones, nervios o músculo y con frecuencia necesitan ablación quirúrgica. El crecimiento de la tumoración, aunque no representa preocupación en niños, puede indicar transformación maligna en adultos. Las cubiertas cartilaginosas engrosadas superior a 1 cm (valoradas por CT o resonancia magnética nuclear) deben llevar a sospechar cáncer. En lesiones solitarias, el riesgo de degeneración maligna es menor de 1%, aunque en lesiones múltiples puede ser hasta de 15%. La ablación marginal o amplia de las anomalías benignas o malignas casi siempre es curativa si se extirpa la totalidad del cartílago.

Encondroma. Los encondromas son defectos cartilaginosos intramedulares, que a menudo muestran calcificación y expansión del hueso. Por lo regular se afectan los huesos pequeños de manos y pies, pero también puede ocurrir afección de huesos largos. La enfermedad aparece en forma solitaria y múltiple. Los pacientes pueden presentar dolor o fractura patológica. El tratamiento habitual es la resección intralesional (legrado) e injerto óseo. La preocupación más grave es la posibilidad de degeneración maligna; es

necesaria la obtención cuidadosa de muestras al momento de la biopsia para excluir la posibilidad de condrosarcoma.

Condroblastoma. Es uno de los pocos tumores epifisarios y ocurre más a menudo en la primera y segunda décadas de la vida, cuando el cartílago de crecimiento aún está abierto. Los sujetos presentan dolor, derrame articular o contracturas y los estudios radiográficos revelan lesiones líticas con calcificación en las epífisis. La lesión se compone de condroblastos, cartílago, células gigantes y estroma vascular. El tratamiento incluye legrado e injerto óseo y con frecuencia es difícil por la ubicación intraarticular de las lesiones. Un tumor cartilaginoso epifisario maligno poco común en adultos mayores, el condrosarcoma de células claras, tal vez representa la degeneración maligna de un condroblastoma.

Condrosarcoma. El condrosarcoma puede ser primario o secundario (como se comentó antes) y afecta a una amplia gama de grupos de edad (20 a 60 años). La pelvis, fémur, tibia y otros huesos largos pueden estar comprometidos y las lesiones cercanas al esqueleto axil tienen más probabilidad de ser malignas. Por lo regular son evidentes las calcificaciones intramedulares. El diagnóstico diferencial incluye infarto óseo y endondroma. Las características de la destrucción cortical y dolor son indicios importantes de posible cáncer. Los tumores se clasifican según sea su malignidad, baja, intermedia o alta, con base en las características citológicas y la presencia de producción de matriz ósea. Las lesiones de baja malignidad pueden tratarse con resección amplia, pero las lesiones de alta malignidad metastásicas son frecuentes y el pronóstico es malo. Muchas veces es factible la operación de salvamento de la extremidad, pero los tratamientos auxiliares no son de particular utilidad porque estas lesiones tienden a ser resistentes a la quimioterapia y radioterapia.

Quiste óseo unicameral (solitario). Esta anomalía se identifica en niños, en las metáfisis de huesos largos cerca del cartílago de crecimiento, las más de las veces en el húmero o fémur, aunque también puede haber afección de radio, calcáneo y tibia. Por lo general hay lesiones indoloras y pueden manifestarse con fractura patológica como signo inicial de la enfermedad. Las lesiones son líticas, expansibles y bien delimitadas y pueden encontrarse en la diáfisis de niños mayores como consecuencia de crecimiento continuo del cartílago de crecimiento lejos de la lesión. En niños pequeños, las fracturas consolidan, pero las lesiones recurren casi siempre, lo que causa fracturas recidivantes durante la infancia. El líquido del quiste contiene altas concentraciones de citocinas de resorción ósea, tal vez producidas por el tejido vivo, y participa en la resorción ósea enérgica en estas anomalías. En la madurez esquelética los quistes tienden a desaparecer en forma gradual. En niños mayores y adultos jóvenes, las lesiones permanecen latentes (etapa I) y no progresan. Las tasas de recurrencia en lesiones activas (etapa II) en niños pequeños después de tratamiento quirúrgico (legrado e injerto óseo) se acercan a 50%. La consolidación parcial o completa de la mayor parte de estas tumoraciones se ha obtenido después de la inyección intraósea de metilprednisolona, que hasta la fecha es el tratamiento preferido (eficacia de 70 a 90% hasta con tres inyecciones secuenciales). En niños mayores o adultos con quistes latentes, el legrado e injerto óseo son eficaces y las inyecciones de esteroides parecen tener poco efecto.

Quiste óseo aneurismático. Este tumor se encuentra más a menudo en niños o adultos jóvenes y consiste en una lesión quística con grandes espacios vasculares que se caracteriza por destrucción ósea agresiva y expansiva. Este tumor se compone de tejido fibroso, espacios vasculares con una cubierta similar al endotelio, células gigantes y formación de hueso reactivo en la periferia. Los quistes aneurismáticos pueden originarse en una lesión vascular degenerativa secundaria dentro de otro tumor óseo primario

benigno o maligno, como el tumor de células gigantes o el condroblastoma; empero, casi 50% corresponde a defectos primarios. La recurrencia es relativamente frecuente con el legrado simple y por tanto se prefiere la resección local con injerto óseo. Se ha utilizado con éxito la embolización en lesiones pélvicas o vertebrales no susceptibles de resección, así como la radioterapia con dosis intermedias. La embolización preoperatoria de lesiones grandes es útil para disminuir el riesgo de hemorragia.

Tumores de células redondas

Sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo primario muy maligno que aparece en niños (edades de cinco a 15 años) y tiende a originarse de las diáfisis de huesos largos. La columna vertebral y la pelvis también pueden ser sitios primarios. Por lo regular, el aspecto radiográfico es de una lesión agresiva, con un patrón difuso de destrucción ósea y reacción perióstica. A menudo hay grandes masas de tejidos blandos relacionados y los enfermos tienen síntomas sistémicos (fiebre, pérdida de peso), además de dolor local, que tiende a empeorar por la noche. También se ha observado la variante de tejidos blandos del sarcoma de Ewing, conocido como tumor neuroectodérmico primitivo, que puede mostrar evidencia de diferenciación neural en los estudios de inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial incluye osteomielitis, linfoma y granuloma eosinofílico. La valoración diagnóstica incluye tomografía de tórax y abdomen y gammagrafía ósea para descartar metástasis. El tratamiento consiste en la combinación de radioterapia local y quimioterapia sistémica. Las tasas de supervivencia a cinco años con este tratamiento se acercan a 50%. El tratamiento de múltiples modalidades con operación adyuvante (resección amplia o marginal) ha suministrado tasas de supervivencia a cinco años de 75%. En niños pequeños puede ser necesaria la amputación por el compromiso grave del crecimiento óseo, como consecuencia del efecto de los niveles necesarios de radiación sobre los discos de crecimiento.

Tumor de células gigantes de hueso. Estas tumoraciones se originan en las epífisis de adultos jóvenes, más a menudo en la porción proximal de la tibia, porción distal del fémur, porción proximal del fémur y porción distal del radio. En forma característica, la lesión es puramente lítica en el estudio radiográfico, bien circunscrita y en ocasiones se expande con destrucción cortical. Las lesiones se extienden a la superficie subcondral y pueden invadir la articulación. Con frecuencia son benignas, pero las variantes malignas ocurren en una pequeña proporción de los casos, incluso con lesiones benignas de etapa III, con evolución local agresiva y notoria tendencia a recurrir después del tratamiento quirúrgico. Por lo regular, los sujetos presentan dolor y son posibles las fracturas patológicas. El tumor consiste en células monocíticas del estroma, tejido vascular y láminas de células multinucleadas, parecidas a los osteoclastos, y de gran volumen. La característica fundamental en la diferenciación de estos tumores que pueden contener un gran número de células gigantes (granuloma eosinofílico, tumor pardo del hiperparatiroidismo, quistes óseos aneurismáticos, condroblastoma, osteoblastoma y fibroma no osificante) es que los núcleos ovales del estroma monocítico se parecen a los de las células gigantes, lo que sugiere un origen común. La causa más común de tumores malignos de células gigantes es el antecedente de radioterapia para un tumor benigno de células gigantes, que era una modalidad de tratamiento antiguo y que puede relacionarse con recurrencia de malignidad hasta en 10% de los casos. Ya no se utiliza la radioterapia para la terapéutica de los tumores de células gigantes, excepto en situaciones extremas (p. ej., lesiones no susceptibles de resección en la columna vertebral con amenaza de déficit neurológico).

El tratamiento más común para los tumores de células gigantes, el legrado de la lesión, se vincula con recurrencia de 25 a 50% de los casos. Por lo tanto, se han incluido

tratamientos alternativos como la resección amplia (casi siempre reservada para casos recurrentes) y los tratamientos locales adyuvantes, como crioterapia, nitrógeno líquido o fenol y, en fechas más recientes, el llenado del defecto con metilmetacrilato. Las tasas más bajas de recurrencia se observan con la crioterapia y aplicación de cemento de metilmetacrilato. Este último método causa destrucción térmica del tejido en varios milímetros a partir del borde óseo como consecuencia de la reacción exotérmica que ocurre durante la polimerización del cemento. Si hay recurrencias locales después de la aplicación de cemento, éstas se detectan con facilidad por medios radiográficos por la aparición de una zona radiolúcida a un lado del cemento. Con el injerto óseo, los cambios de la remodelación en el injerto pueden ocultar los signos de recurrencia. Estas lesiones son epifisarias y por tanto la presencia de cemento cerca de la articulación puede predisponer a la degeneración del cartílago; en pacientes jóvenes, algunos recomiendan la eliminación del cemento y la aplicación de injertos óseos dos años después si el sujeto no presenta recurrencia. La incidencia de degeneración articular es de sólo 15 a 20% en los estudios de vigilancia a largo plazo y, en consecuencia, la indicación de remover el cemento es motivo de controversia. El control de las lesiones con este tratamiento tiene éxito en 90% de los casos.

Tumores vasculares

Tumores óseos metastásicos

Muchas veces, los carcinomas emiten metástasis al esqueleto y las lesiones metastásicas son mucho más comunes que las anomalías óseas primarias en la práctica ortopédica general. Los cinco cánceres primarios con mayor propensión a proyectar metástasis a huesos son los cánceres mamario, prostático, pulmonar, renal y tiroideo. El mieloma múltiple, aunque es un tumor óseo primario desde el punto de vista técnico, también debe considerarse en este grupo por su distribución similar por grupos de edad (pacientes mayores de 50 años), manifestaciones radiográficas y problemas ortopédicos y terapéuticos (fracturas patológicas). Más de 90% de los individuos con carcinoma mamario o prostático metastásico tiene afección ósea microscópica.

El esqueleto axil, incluidos cráneo, columna torácica, costillas, columna lumbar y pelvis, se afecta con mayor frecuencia. Los huesos largos proximales, en particular el húmero y el fémur, también se afectan con frecuencia. Las metástasis distales son poco comunes y casi siempre son secundarias a carcinoma pulmonar cuando ocurre. La propensión de los tumores particulares por el hueso, y por una región específica de huesos, parece deberse a citocinas, factores de crecimiento locales o componentes de la matriz que atraen y favorecen el crecimiento de estas lesiones en áreas específicas. En las radiografías, las lesiones pueden ser blásticas (mama, próstata), líticas (mama, pulmón, mieloma, riñón, tiroides) o mixtas (mama, pulmón). Las anomalías blásticas o escleróticas son menos proclives a las fracturas patológicas.

VALORACIÓN DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO

Interrogatorio y exploración física

El interrogatorio y la exploración física son la prioridad más importante cuando se valora a un paciente con enfermedad musculoesquelética. La exploración física se concentra en el aparato musculoesquelético, lo que incluye sus aspectos neurológicos, pero también es de importancia una exploración general completa. El síntoma principal debe dirigir el interrogatorio. El síntoma más común es el dolor y por tanto es importante consignar su ubicación, duración, intensidad, tiempo de evolución y factores que lo empeoran,

atenuan o alivian. También es importante conocer los tratamientos previos y sus resultados. En conjunto con los antecedentes heredofamiliares y personales patológicos, los antecedentes personales no patológicos son a menudo importantes para las enfermedades del aparato musculoesquelético porque muchas enfermedades musculoesqueléticas son consecuencia de la ocupación o pasatiempos del paciente. Además, las decisiones relacionadas con el tratamiento deben tomar en consideración las expectativas del sujeto y sus necesidades físicas.

El aspecto inicial de la exploración física consiste en observar el estado general del individuo. El paciente debe utilizar cantidades mínimas de ropa. Se observan sus movimientos y se explora el patrón de la marcha. Una marcha antálgica indica dolor. Se caracteriza por períodos cortos de tiempo de apoyo de peso en la extremidad afectada. La marcha de Trendelenburg o la cojera del glúteo medio se atribuyen a disfunción del mecanismo abductor de la cadera. El signo de Trendelenburg es positivo si el paciente se inclina hacia el lado afectado cuando la extremidad opuesta se separa del piso. Las siguientes preguntas pueden ayudar a aclarar disfunciones musculoesqueléticas adicionales: ¿la alineación de las extremidades inferiores es asimétrica?, ¿las extremidades superiores se mueven en forma simétrica?, ¿el paciente permanece erguido cuando está de pie? Además, se valoran los arcos de movimiento de las articulaciones y se palpan las áreas de interés. Deben explorarse las articulaciones en busca de derrame. También se valora la irrigación y se lleva a cabo exploración neurológica.

Casi sin excepción, los pacientes con síntomas musculoesqueléticos ameritan radiografías simples. Como mínimo, se solicitan dos proyecciones perpendiculares. Una vez que estas radiografías se examinan puede establecerse el diagnóstico diferencial, que casi siempre incluye unos cuantos trastornos. Pueden ser necesarias otras pruebas diagnósticas antes de que se realice el plan terapéutico.

La valoración de un sujeto con traumatismo agudo necesita un método un poco diferente, que incluye la obtención de información detallada de los sucesos que causaron la lesión. Las siguientes preguntas pueden ser de utilidad: ¿qué hacía la persona cuando sufrió la lesión?, ¿ocurrió un mecanismo de torsión con rotación interna o externa?, ¿es posible determinar la altura de la cual cayó?, ¿el paciente era peatón, ciclista, pasajero o conductor en un automóvil?, ¿el individuo utilizaba cinturón de seguridad durante la lesión?, ¿perdió la conciencia?, ¿salió expulsado del vehículo? Las respuestas a estas preguntas pueden proporcionar indicios acerca del grado de lesión y las posibles anomalías vinculadas que deben tomarse en consideración.

La medición del movimiento articular es importante y puede llevarse a cabo con ayuda de un goniómetro. Es de utilidad la comparación del lado afectado con el lado sano. En general, 0° corresponde a la posición anatómica neutral. El movimiento en el plano anterior del cuerpo es la flexión y el movimiento en el plano posterior la extensión. La rotación (interna y externa), abducción y aducción son indicadores importantes para medir el movimiento. En general, la flexión y extensión se conservan por más tiempo que la rotación, abducción y aducción. La pérdida del movimiento puede deberse a enfermedades intrínsecas o extrínsecas de la articulación. Por ejemplo, un paciente con pérdida de la flexión, rotación y abducción en la cadera puede sufrir una enfermedad degenerativa de la articulación de la cadera o tal vez exista una contractura muscular. El análisis cuidadoso del paciente posibilita la diferenciación entre causas intrínsecas y extrínsecas.

La estabilidad articular es importante y se exploran los ligamentos al aplicar carga a la articulación en varias direcciones. La rodilla, hombro, codo y tobillo son articulaciones que a menudo se relacionan con lesiones que conducen a rotura del ligamento. Las especificaciones para cada una de estas articulaciones se describen en la sección correspondiente.

Debe valorarse la irrigación de la extremidad. Si el sujeto tiene buen pulso en las arterias dorsal del pie, tibial posterior, radial y cubital es poco probable la enfermedad arterial o lesión vascular. Los pacientes sin pulsos periféricos se exploran con mayor cuidado para establecer el estado de la irrigación. Si hay edema, éste debe registrarse en el expediente.

Después de la exploración física, las radiografías simples son la herramienta diagnóstica empleada más importante para la valoración de un paciente con síntomas relacionados con el aparato musculoesquelético. Antes de solicitar una tomografía por computadora o resonancia magnética nuclear, siempre deben solicitarse radiografías simples. Deben obtenerse como mínimo dos proyecciones en ángulo recto, una respecto de la otra. Las radiografías oblicuas son útiles para visualizar ciertos aspectos de la anatomía del esqueleto. Es importante la calidad de las radiografías; el hueso debe observarse con claridad y los tejidos blandos, aunque visibles, no deben interferir con la visualización del hueso.

Las gammagrafías pueden ser de utilidad para valorar el aparato esquelético. La gammagrafía ósea con tecnecio 99 (99Tc) es el estudio utilizado con mayor frecuencia. El 99Tc se adhiere al fósforo y éste se une al hueso. La cantidad de 99Tc unido al hueso se relaciona directamente con la formación de hueso. Por consiguiente, toda zona de reactividad ósea se delinea como un punto "caliente". Se inyecta 99Tc al paciente y casi 2 h después se obtienen las imágenes. La gammagrafía es sensible pero inespecífica. Las gammagrafías con indio (In) se emplean sobre todo para establecer la existencia de infección. Los leucocitos del paciente marcados con indio se inyectan; como estas células se concentran en el sitio de infección, en la gammagrafía se observa un punto "caliente". La gammagrafía con talio se utiliza en ocasiones para identificar inflamación de tejidos blandos.

La tomografía axil por computadora es el mejor método para visualizar los detalles óseos y las calcificaciones. Muchas veces se emplea para valorar fracturas, en especial fracturas conminutas y aquellas que afectan la superficie articular. Pueden realizarse reconstrucciones tridimensionales para valorar mejor la lesión. La tomografía es útil para la valoración de personas con sospecha de hernia del núcleo pulposo, aunque tal vez sea mejor la resonancia magnética nuclear.

La resonancia magnética nuclear es el estudio más útil para la valoración de tejidos blandos. Es de particular utilidad para valorar los tejidos blandos que rodean a las articulaciones. Por lo general, en la resonancia magnética nuclear pueden observarse los ligamentos y meniscos desgarrados. También es un método excelente para explorar los tejidos blandos de las extremidades y la columna vertebral. El conducto medular es visible y puede reconocerse con facilidad el daño de la médula espinal.

TRASTORNOS DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO

Osteomielitis

La osteomielitis es una infección ósea que ocurre con mayor frecuencia como resultado de heridas relacionadas con fracturas expuestas. Sin embargo, la osteomielitis también puede aparecer en forma espontánea, tal vez como consecuencia de las bacterias circulantes en el torrente sanguíneo, lo que se conoce como osteomielitis hematógena. Ésta es una infección que surge de manera predominante en niños. El microorganismo causal más común es *Staphylococcus*, pero cualquier bacteria puede producir osteomielitis. Los agentes infecciosos menos comunes son virus, hongos y micobacterias. La osteomielitis se divide en "aguda" y "crónica". Aunque el tiempo para distinguir una categoría de la otra es en cierta medida arbitrario, como regla las infecciones de hasta tres meses de duración se conocen como agudas y las de duración mayor de tres meses como crónicas. En general, la osteomielitis aguda se vincula con manifestaciones sistémicas de infección, fiebre, malestar general, leucocitosis, incremento de la tasa de eritrosedimentación y las

concentraciones de proteína C reactiva. Hay dolor a la palpación en el sitio de la infección y el paciente se rehúsa a menudo a mover la extremidad afectada. El individuo con osteomielitis crónica no tiene manifestaciones sistémicas. Es más probable que tenga drenaje a través de senos y hueso necrótico (secuestro) rodeado por hueso reactivo (compromiso).

La osteomielitis hematógena se relaciona muchas veces con infección articular o piartritis. También ocurre infección articular sin afección ósea, que debe identificarse y tratarse tan pronto como sea posible para reducir el daño del cartílago articular.

Artritis

Hay diversas formas por medio de las cuales una articulación con una estructura eficiente, móvil, de baja fricción, que absorbe golpes y conserva energía se transforma en una estructura dolorosa y rígida. Un mecanismo común implica grados mayores o menores de destrucción del cartílago articular.

Osteoartritis

La osteoartritis es la forma más común de artritis; hasta 40 millones de personas en Estados Unidos tienen este trastorno. También se conoce como enfermedad articular degenerativa y, en términos generales, se la considera una enfermedad no inflamatoria. Algunos prefieren referirse a esta afección como osteoartrosis, con sustitución del sufijo -itis por -osis para hacer énfasis en la naturaleza no inflamatoria de este trastorno degenerativo. En realidad, las mismas citocinas e interleucinas que se observan en la artritis inflamatoria también se reconocen en la osteoartritis, aunque en menores cantidades.

Las manifestaciones típicas en la exploración radiográfica revelan pérdida del cartílago articular, osteófitos y quistes subcondrales.

La exploración física registra dolor a la marcha (marcha antálgica) o dolor con la movilización de la articulación afectada. Los pacientes tienen cierto grado de limitación del movimiento, dolor o crepitación con el movimiento. Casi siempre hay derrame articular.

El tratamiento inicial incluye modificación de la actividad, reducción de peso, si está indicado, uso de un bastón para problemas en las extremidades inferiores y administración de fármacos antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos no narcóticos, si es necesario. Se debe alentar a los pacientes a mantener el movimiento articular y realizar ejercicios de fuerza muscular. Si el sujeto no puede llevar esto a cabo por sus medios, debe remitirse a un fisioterapeuta. Se recomienda la operación de sustitución articular para el alivio del dolor y restablecimiento de la función de las articulaciones artríticas para pacientes cuyos síntomas persisten pese al tratamiento no quirúrgico.

Artritis reumatoide

La artritis reumatoide es la forma más común de artritis inflamatoria. En apariencia, es una reacción autoinmunitaria que afecta la cápsula sinovial, cartílago articular y tejidos blandos. Las articulaciones de la mano son las afectadas con mayor frecuencia, pero también se dañan las muñecas, pies, rodillas y cadera. La enfermedad es simétrica (es decir, ambas rodillas y ambas manos). Los pacientes sufren con frecuencia rigidez matutina. Pueden palparse nódulos subcutáneos, en especial en la porción proximal del cúbito. El factor de artritis reumatoide es positivo en casi 80% de los pacientes.

Las radiografías típicas muestran pérdida del cartílago articular, osteopenia y erosiones periarticulares. Es poco común la deformidad típica de la cadera con protrusión femoral medial hacia la pelvis (protrusión del acetábulo). Estos individuos pueden tener vasculitis, pericarditis y afección pulmonar.

La enfermedad de Lyme es una enfermedad que transmite la garrapata (garrapata del ciervo, *Ixodes dammini*) secundaria a la espiroqueta *Borrelia burgdorferi*. Los pacientes afectados pueden tener crisis intermitentes de hinchazón de una o más articulaciones grandes, acompañada por un exantema característico (*eritema migratorio crónico*) que a menudo precede a la artritis. La articulación afectada con mayor frecuencia es la rodilla. Los títulos elevados de enfermedad de Lyme corroboran el diagnóstico. El tratamiento incluye tetraciclina, penicilina o eritromicina.

La gota se debe a anomalías del metabolismo de los uratos que produce depósito de cristales de urato en articulaciones, riñones y tejidos blandos musculoesqueléticos. Cuando se depositan en el tejido sinovial, los cristales de urato pueden causar reacción inflamatoria aguda. Los pacientes manifiestan a menudo dolor de inicio súbito, hinchazón y eritema de una articulación. La articulación más afectada es la primera articulación metatarsofalángica del pie. El paciente tiene aumento de las concentraciones sistémicas de ácido úrico y se observan cristales de urato en el análisis de líquido articular. Los cristales son largos y delegados. La colquicina se ha utilizado desde la época de Hipócrates. Se administra una dosis oral de 0.65 mg cada 1 a 2 h hasta que cede el dolor o inicia la diarrea. Para episodios menos dolorosos pueden utilizarse fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Los individuos con gota deben tratarse para reducir sus concentraciones séricas de uratos.

La enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico (seudogota) es una enfermedad inflamatoria sinovial por depósito de cristales. En esta enfermedad se depositan los cristales de pirofosfato cálcico y las manifestaciones son similares a las de la gota, pero el dolor no suele ser tan intenso. A menudo se observan calcificaciones en el cartílago o los meniscos. Pueden observarse cristales en el análisis de líquido articular. Son cortos y rectangulares. Por lo general, la administración de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos es un tratamiento adecuado.

Artritis infecciosa

La artritis infecciosa, también conocida como artritis séptica o piartrosis, es relativamente infrecuente. Se observa más a menudo en pacientes menores de cinco años de edad o mayores de 80 años. No obstante, las tasas de morbilidad y mortalidad pueden ser relativamente elevadas. Por lo regular se infectan las articulaciones de rodilla y cadera. *Staphylococcus aureus*, estreptococos y gonococos son los microorganismos referidos con mayor frecuencia. Virus, micobacterias, hongos y la enfermedad de Lyme son otras causas. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno limitan la destrucción articular y conservan la función. El drenaje articular temprano y el lavado son la base del tratamiento, seguido por la administración de antibióticos intravenosos. La diseminación hematogena durante una bacteriemia transitoria o persistente es el mecanismo más común en la artritis séptica. El *American College of Rheumatology* define la artritis séptica como el aspirado de líquido sinovial que muestra un mínimo de 50 000 leucocitos por campo de alta resolución y al menos 80% de neutrófilos en el recuento diferencial. En pacientes con artroplastia articular total previa puede establecerse el diagnóstico con cifras inferiores (cuadro 42-1).

TRAUMATISMOS

Valoración inicial

La valoración inicial del paciente lesionado debe dirigirse a identificar las anomalías que ponen en riesgo la vida. Las lesiones de tórax, cabeza, abdomen y vasos mayores pueden

necesitar tratamiento urgente y tienen precedencia sobre el daño musculoesquelético. Los sujetos en choque deben recibir un tratamiento enérgico con sustitución de volumen. Las fracturas pélvicas inestables necesitan a menudo algún tipo de estabilización para controlar el sangrado. La hemorragia arterial oculta es indicación para arteriografía urgente y embolización.

El cirujano traumatólogo, en conjunto con el ortopedista, realiza la valoración de las lesiones esqueléticas. Es imperativa la valoración de todas las heridas abiertas, fracturas de huesos largos y lesiones de la columna vertebral. El paciente no debe movilizarse hasta que se tomen y se valoren las radiografías apropiadas de la columna vertebral. La radiografía anteroposterior de la columna cervical es el requerimiento mínimo. Es necesario valorar las extremidades en busca de compromiso neurovascular, lesión ósea y daño de tejidos blandos y lesiones de ligamentos. La exploración sensorial y motora, incluidos pulsos periféricos y llenado capilar, deben valorarse y documentarse de forma cuidadosa.

En las extremidades lesionadas se colocan férulas para el tratamiento de las lesiones de tejidos blandos y movilizar al paciente. Se considera el uso de tracción esquelética para fracturas de huesos largos cuando el paciente no se traslada directamente a la sala de operaciones, pero las fracturas del fémur en sujetos con lesiones múltiples requieren estabilización tan pronto como sea posible.

El término fractura expuesta se define como toda fractura con exposición de tejidos al medio ambiente. Puede ser consecuencia de lesiones penetrantes que causaron una fractura o del desplazamiento de un fragmento óseo que causó rotura de la piel. Las fracturas expuestas se deben a menudo a lesiones de alta energía y deben buscarse lesiones adjuntas.

Los objetivos primarios del tratamiento incluyen irrigación inmediata y desbridamiento combinado con estabilización esquelética para prevenir la infección y facilitar la cicatrización de los tejidos blandos. Las lesiones vasculares, heridas grandes, conminución intensa y pérdida considerable de tejidos blandos se vinculan con incremento del riesgo de osteomielitis. Una vez que se ha establecido la osteomielitis, puede ser en extremo difícil su erradicación. Por lo tanto, el tratamiento temprano debe incluir tratamiento enérgico con desbridamiento inmediato de la herida y el sitio de la fractura en una sala de operaciones y el inicio de antibioticoterapia intravenosa. El desbridamiento transoperatorio repetido se recomienda cuando haya contaminación o daño significativo de los tejidos. El cierre primario de las heridas es un tema de controversia. Las heridas abiertas con fractura se clasifican para indicar el grado de daño y permitir la comunicación fácil del nivel de lesión (cuadro 42-4). Muchas veces se cierran las heridas abiertas de grados inferiores y en ocasiones no es necesario el desbridamiento urgente. Esto es tema de controversia y no debe ser el estándar para cirujanos inexpertos que atienden fracturas expuestas. Las heridas abiertas de grados más elevados deben someterse a valoración quirúrgica por un cirujano plástico tan pronto como sea posible. El cirujano plástico y el ortopedista deben trabajar en conjunto para lograr el cierre de tejidos blandos, prevenir la infección y lograr la consolidación ósea. Por último, es necesaria una rehabilitación prolongada para asegurar la mejor función posible en estos pacientes.

CUADRO 42-4 Clasificación de las heridas abiertas

Tipo I	Energía baja, <1 cm
Tipo II	Energía moderada, >1 cm
Tipo III	Energía alta, casi siempre >10 cm
A	No hay afección vascular
B	Afección vascular

El principio terapéutico inicial implica la reducción de la fractura. Si una fractura no muestra desplazamiento real, entonces no es necesaria la reducción. Por lo regular, para fracturas desplazadas y luxaciones se realiza una maniobra de reducción. Para las fracturas extraarticulares esto suele ser innecesario. Las pautas para precisar la existencia de una reducción apropiada dependen de varios parámetros; empero, estos parámetros pueden diferir de un cirujano a otro. En términos generales, las extremidades inferiores necesitan una reducción más precisa. Las fracturas intraarticulares requieren una reducción casi anatómica. El segundo principio terapéutico consiste en mantener la reducción. Hay diversos métodos de tratamiento disponibles para el cirujano ortopeda, entre los que figuran las fijaciones interna y externa. Esta última incluye el uso de escayolas o dispositivos externos de fijación con clavos percutáneos y fijadores externos. La fijación interna implica la fijación con tornillos, fijación completa, fijación intramedular y otros tipos de metales o materiales absorbibles para la fijación. En algunos casos, todo lo necesario es el uso de material de sutura para fijación. Los cirujanos con diferentes grados de capacitación pueden tratar con éxito la misma fractura por métodos del todo diferentes, pero igual de aceptables. Cabe recordar que el objetivo del tratamiento es conservar la función y realizar la reducción con los métodos más simples posibles.

Terminología

Es útil que los cirujanos de todas las disciplinas comprendan la terminología ortopédica básica. Los cirujanos ortopedistas utilizan diferentes conceptos para facilitar la comunicación. Su comprensión ayuda al médico a comunicarse con el ortopedista. Una fractura es expuesta cuando se comunica con el entorno. Por fortuna, la mayor parte de las fracturas corresponde al tipo cerrado y la cubierta de los tejidos blandos se halla intacta. Sin embargo, las lesiones internas de los tejidos blandos pueden ser muy variables y deben realizarse intentos para clasificar las lesiones de tejidos blandos con las fracturas cerradas. El cirujano ortopeda debe saber que hay fracturas cerradas de baja energía y otras de elevada energía; estas últimas son casi siempre de mayor dificultad terapéutica porque tienden a “desplazarse” más. Una fractura es desplazada cuando no hay continuidad entre los extremos de la fractura. El autor define el desplazamiento con base en el segmento distal. En una radiografía anteroposterior el segmento distal puede encontrarse interno o externo. Un segmento distal puede ser anterior o posterior en una radiografía lateral.

Muchas veces las fracturas son “anguladas”. La angulación se describe a partir del vértice de la angulación. El autor mide la angulación por la desviación de la alineación normal. Si el vértice apunta en sentido anterior entonces “la angulación es anterior”. La angulación, sea anterior o posterior, puede valorarse en las radiografías laterales. Las radiografías anteriores o posteriores pueden mostrar angulación en “varo” o “valgo”. Si la fractura tiene un vértice que apunta hacia el medio, la fractura se halla en “valgo”. Si el vértice apunta en dirección externa, la fractura se encuentra en “varo”.

En ocasiones es difícil determinar la mala alineación rotacional en las radiografías simples. A menudo es bastante evidente por el aspecto clínico de la extremidad. Si la porción distal de la extremidad tiene rotación externa, entonces la fractura tiene “rotación externa”. Por el contrario, si la porción distal de la extremidad está girada hacia dentro, la fractura posee “rotación interna”. Desde el punto de vista radiográfico, una articulación debe observarse de arriba abajo para valorar la alineación rotacional. Esta visualización de las articulaciones por arriba y abajo del sitio de la fractura también es necesaria para determinar si hay lesión adjunta con la fractura.

Si un hueso largo está desplazado en su totalidad entonces hay “acortamiento” de la fractura. El acortamiento puede valorarse en radiografías anteroposteriores o laterales. La cantidad de acortamiento no cambia en las radiografías anteroposteriores o la-

terales. Sin embargo, son necesarias las radiografías en planos de 90° para visualizar la rotación y angulación.

Fracturas pélvicas

En las fracturas del anillo pélvico hay que diferenciar las formas de baja energía, estables y de alta energía, estas últimas capaces de poner en riesgo la vida. Las primeras se observan con mayor frecuencia en adultos ancianos con osteoporosis y son posibles las fracturas aisladas de la rama del pubis o fracturas no desplazadas del acetábulo o el sacro como consecuencia de una caída. Por lo general, en estas lesiones no se observa la rotura del anillo pélvico o los segmentos que soportan peso y se consideran estables.

Las fracturas de alta energía se deben a colisiones de automóviles; también son comunes en peatones y ciclistas atropellados por vehículos motorizados o en sujetos que sufrieron caídas de grandes alturas. Estas lesiones son secundarias a aplastamiento directo, en dirección anterior o lateral, cizallamiento vertical o combinación de fuerzas de rotación en los vasos ilíacos. La valoración inicial de las lesiones pélvicas incluye radiografía anteroposterior. Los estudios de imagen adicionales son las proyecciones de los estrechos pélvicos superior e inferior. Las fracturas acetabulares vinculadas con lesiones de la columna vertebral requieren proyecciones oblicuas de 45° (Judet) y radiografías AP y lateral de la columna lumbosacra. La mayor parte de las anomalías pélvicas también requiere tomografía con cortes de 3 mm para valorar las lesiones posteriores de la pelvis. La CT es el mejor estudio de imagen para la valoración del sacro y las articulaciones sacroilíacas.

La hemorragia continua inexplicable pese a la estabilización de la fractura y la reanimación intensiva es indicación para angiografía. La pronta identificación de una probable hemorragia arterial debe incluir la rápida notificación al equipo de radiología intervencionista. La angiografía y embolización son necesarias en 20% de las lesiones anteroposteriores, lesiones por cizallamiento vertical y fracturas con mecanismos combinados.

Fracturas acetabulares

Las fracturas acetabulares son un subgrupo de fracturas pélvicas que afectan el acetábulo. Estas anomalías intraarticulares pueden ocasionar artritis postraumática de la cadera y en ocasiones se acompañan de luxación de la cadera, la cual se revisa en la siguiente sección.

La valoración amplia de las fracturas del acetábulo requiere las proyecciones oblicuas de 45° (Judet) de la pelvis para revisar la integridad de las columnas anterior y posterior y las paredes anterior y posterior. Además, la CT es de utilidad para delinear por completo el patrón de fractura y demostrar la presencia de fragmentos óseos intraarticulares. Se establece el diagnóstico de fracturas no desplazadas o con desplazamiento mínimo después de completar la valoración radiográfica y tomográfica del acetábulo. Deben obtenerse radiografías después de retirar la tracción y, de preferencia, con aplicación de carga. Todo grado de incongruencia que afecte las superficies que soportan peso en el acetábulo es inaceptable y es indicación para tratamiento quirúrgico. Las fracturas no desplazadas pueden tratarse con tracción por un período de tiempo, seguido por aplicación progresiva de carga.

Luxación de cadera

La luxación de cadera se debe a menudo a una fuerza aplicada al fémur y puede acompañarse de fracturas del acetábulo o la cabeza femoral. El mecanismo de lesión más común es el accidente en vehículos motorizados. La aplicación de fuerza a la cadera en abduc-

ción puede provocar luxación anterior, aunque el golpe sobre una rodilla con el tablero de un automóvil con la cadera en flexión y aducción causa luxaciones posteriores, las cuales pueden relacionarse con fractura de la pared posterior del acetábulo. Los traumatismos directos al trocánter mayor en dirección lateral pueden ocasionar fracturas de la pared interna o fracturas/luxación de la porción central del acetábulo.

La valoración amplia de la luxación de cadera requiere proyecciones radiográficas de Judet, además de CT. Tal y como ocurre en los individuos con fracturas pélvicas, estos sujetos pueden tener otras lesiones mayores y es necesaria la valoración del tórax, abdomen, columna vertebral y estado neurológico. Es esencial la rápida reducción de las luxaciones de cadera porque se atenúa la incidencia de osteonecrosis de la cabeza femoral.

Fracturas del fémur

La mortalidad y morbilidad de las fracturas proximales del fémur ha mejorado en grado significativo con los métodos modernos de tratamiento. No obstante, una fractura proximal del fémur aún representa un reto mayor para el sistema de atención a la salud con el incremento de la edad de la población. Por lo regular, estas fracturas ocurren en la séptima y octava décadas de la vida. Las fracturas del cuello femoral e intertrocanterícas suceden con una frecuencia y epidemiología casi similares. La osteoporosis es uno de los principales factores que contribuyen a las fracturas de cadera. El incremento de los conocimientos de estas enfermedades, junto con los nuevos métodos de tratamiento, puede facilitar la prevención de las fracturas de la porción proximal del fémur. Esto es de extrema importancia a la luz de la elevada tasa de mortalidad de las fracturas de cadera en adultos mayores, la cual se ha informado en 50% en el primer año.

Fracturas del cuello femoral

Las fracturas del cuello femoral se relacionan con mayor frecuencia con caídas. Los pacientes refieren dolor inguinal o en el muslo y son incapaces de soportar peso sobre la extremidad lesionada. La extremidad inferior parece estar acortada y con rotación externa. La mayor parte de los intentos de movimiento, en especial la rotación, induce dolor intenso. El diagnóstico se confirma con radiografías anteroposterior y lateral de la cadera. La clasificación de Garden se utiliza para indicar el grado de desplazamiento. Es necesaria la exploración física cuidadosa para descartar otras lesiones. Las fracturas desplazadas del cuello femoral pueden tratarse con reducción y fijación interna. Este método de tratamiento se reserva para individuos jóvenes y activos. Los adultos mayores reciben mejor tratamiento con la sustitución de cadera.

Fracturas intertrocanterícas y subtrocanterícas

Estas anomalías ocurren en adultos mayores y se relacionan con caídas y traumatismos graves en individuos jóvenes. Las fracturas del fémur subtrocanterícas se identifican en un plano más distal, por debajo del nivel del trocánter menor. Estas fracturas se reconocen a menos de 5 cm del trocánter menor. Por debajo de este nivel se considera que la fractura es de la diáfisis femoral. La región subtrocanteríca del fémur proximal es un área de gran carga. Por lo general, estas fracturas requieren implantes fuertes para resistir la deformidad en varo y el fracaso del implante. De manera característica, un tornillo de cadera deslizante con placa lateral es todavía el mejor implante para las fracturas intertrocanterícas más estables y las inestables. En fechas más recientes, los tornillos deslizantes de ángulo fijo, que se incorporan a un clavo intramedular para ganar estabilidad hasta la diáfisis femoral, se han utilizado para la fijación de estas fracturas.

Fracturas de la diáfisis femoral

Estas fracturas ocurren a cualquier edad por situaciones violentas. Sin embargo, pueden deberse a traumatismos menos graves con torsión directa. Los individuos con múltiples lesiones necesitan valoración de cabeza, abdomen y tórax. Estas personas presentan inestabilidad de la extremidad inferior, dolor con el movimiento, deformidad en rotación externa y acortamiento de la extremidad afectada. Es esencial la exploración neurológica completa porque es posible la lesión de los nervios ciático o femoral o de la arteria femoral. Las fracturas expuestas del fémur se vinculan con una incidencia de 10% de lesión vascular que pone en riesgo la vida. Las fracturas relacionadas del cuello femoral o las lesiones de los ligamentos de la rodilla ocurren en casi 5% de los pacientes y deben reconocerse.

Las fracturas de la diáfisis femoral se trataron desde el punto de vista histórico con tracción. Este método tiene varias desventajas, como acortamiento, consolidación viciosa en rotación y rigidez de la rodilla. La tracción es el método más empleado como medida transitoria hasta que el paciente se halla estable lo suficiente para someterse a estabilización quirúrgica definitiva. El estándar ideal de tratamiento de estas fracturas es la colocación de un clavo intramedular anterógrado bloqueado, un procedimiento que se realiza a través de técnica cerrada. Las complicaciones del tratamiento de las fracturas de la diáfisis femoral incluyen infección (<1%), consolidación tardía, pseudoartrosis, consolidación viciosa, síndrome compartimental, lesión neurológica y osificación heterotópica. La pseudoartrosis es común en personas con antecedente de tabaquismo y diabetes.

Fracturas distales del fémur

Las fracturas distales del fémur suceden en grupos de todas las edades como consecuencia de diversas anomalías. Los ancianos con osteoporosis pueden padecer este tipo de fractura a consecuencia de caídas simples. Los sujetos jóvenes casi siempre sufren lesiones de alta energía, como accidentes en vehículos motorizados, lesiones peatonales o caídas de grandes alturas, para provocar una fractura supracondílea del fémur. Por lo regular, los individuos presentan dolor, hinchazón y deformidad. Las fracturas simples no desplazadas pueden manifestarse sólo con derrame de la rodilla. Las fracturas supracondíleas son intraarticulares por la gran extensión de la bolsa suprarrotuliana de la rodilla. Incluso estas anomalías, que podrían no ser articulares, pueden ocasionar cicatrización en la bolsa suprarrotuliana y rigidez de la rodilla. Por definición, las fracturas infracondíleas afectan el cartílago articular del fémur distal. La rigidez de la rodilla y la artritis postraumática son las principales complicaciones tardías de estas fracturas. El tratamiento exitoso implica cuatro principios básicos: a) reducción anatómica de los fragmentos de la fractura, en particular la reducción intraarticular; b) conservación de la irrigación a los fragmentos de la fractura; c) fijación interna estable, y d) movimiento temprano, activo y sin dolor. El tratamiento es quirúrgico para la mayor parte de los casos. En ocasiones, una fractura no desplazada tiene la estabilidad suficiente para tratarse con métodos no quirúrgicos con una escayola. La mayor parte de las fracturas desplazadas, incluidas las fracturas intraarticulares no desplazadas, se tratan con intervención quirúrgica.

En personas con fracturas expuestas del cartílago de crecimiento que afectan la zona de crecimiento pueden observarse anomalías de la longitud del hueso. Las reducciones anatómicas absolutas son de utilidad para atenuar esta complicación. Salter y Harris agrupan en cinco tipos las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento. El tipo I ocurre a través de éste; el tipo II incluye además la extensión hacia la metáfisis; el tipo III se reconoce por extensión hacia la epífisis; el tipo IV cruza el cartílago de crecimiento, y el tipo V consiste en el aplastamiento del cartílago. Cuanto mayor sea el grado, mayor

es el riesgo de anomalías del crecimiento. Todas las placas de crecimiento pueden sufrir fracturas, pero el sitio más común es la porción distal del fémur.

Fracturas rotulianas

Las fracturas de la rótula se deben al traumatismo directo de la rodilla o bien son consecuencia de fuerzas de avulsión sobre la rótula. Esto sucede cuando la rodilla experimenta flexión súbita forzada mientras el cuádriceps sufre contracción activa. Las fracturas se clasifican por su aspecto geométrico y su ubicación. Las fracturas más comunes son transversas, secundarias a fuerzas de avulsión; las fracturas conminutas o estrelladas pueden ser consecutivas a traumatismos directos. La rótula funciona como parte integral del mecanismo extensor y el desplazamiento de la rótula indica rotura del retináculo extensor. La rotura del retináculo extensor hace imposible la extensión activa de la rodilla. La lesión similar de tejidos blandos, ya sea del tendón del cuádriceps o el tendón rotuliano, puede ser consecuencia de mecanismos similares de lesión y se manifiesta con falta de extensión activa. Estas anomalías se manifiestan con dolor a la palpación y un defecto perceptible sobre el tendón roto. El tratamiento de estas lesiones de tejidos blandos es la reparación quirúrgica. El tratamiento de las fracturas de la rótula consiste en el restablecimiento del mecanismo extensor y la reconstrucción de la superficie articular de la rótula.

Las fracturas no desplazadas de la rótula necesitan inmovilización en extensión. Esto puede llevarse a cabo con una escayola o mediante inmovilización desde la rodilla. La inmovilización por seis a ocho semanas posibilita la cicatrización y evita la separación de los fragmentos. Las fracturas desplazadas necesitan reducción abierta y fijación interna. El objetivo terapéutico es establecer la superficie articular y fijar los fragmentos con fuerza suficiente para iniciar el tratamiento temprano con ejercicios en el arco de movimiento.

Fracturas de la meseta tibial

Las fracturas de la meseta tibial afectan la superficie articular de la porción proximal de la tibia. Estas lesiones ocurren cuando la rodilla experimenta una fuerza en varo o valgo, con o sin tracción combinada o fuerza de compresión. Las fuerzas infligen lesión al hueso o los ligamentos, pero rara vez en el mismo compartimiento. Las fracturas de la meseta lateral aparecen con mayor frecuencia en fracturas bicondíleas y al final en las fracturas mediales. Las fracturas de la meseta lateral se producen con una fuerza dirigida desde el lado externo con la resultante fuerza en valgo. La cantidad de fuerza y el grado de osteopenia determinan la magnitud de la depresión, desplazamiento y combinación de ambos. Por lo regular, los pacientes jóvenes tienen fracturas divididas. Los adultos mayores con osteopenia sufren casi siempre fracturas con depresión.

Los principios terapéuticos consisten en restablecer la superficie articular, mantener la alineación de la superficie articular con el resto de la pierna e iniciar ejercicios tempranos en el arco de movimiento. Estos objetivos se logran mejor con fijación interna de la fractura. El reto para el cirujano ortopeda es lograr estos objetivos y evitar de manera simultánea las complicaciones graves que pueden ocurrir con esta fractura. Una separación mayor de 3 mm o un ensanchamiento superior a 5 mm son indicaciones para operación. La inestabilidad o la angulación mayores de 5° deben tratarse con medidas quirúrgicas. Toda avulsión ósea del ligamento cruzado debe repararse durante la fijación interna. Los meniscos se reparan y salvan en la medida de lo posible.

Fracturas de la diáfisis tibial

Las fracturas de la diáfisis tibial son consecuencia de traumatismos directos, por ejemplo acci-
dentes en vehículo motorizado, lesiones deportivas y caídas. Se afectan todos los grupos de

edad y casi 30% de estas fracturas corresponde a la forma expuesta. La elevada incidencia de fracturas expuestas es resultado de la posición subcutánea del hueso. Las fracturas no desplazadas pueden manifestarse con dolor localizado e hinchazón e incapacidad para soportar peso, pero no hay deformidad obvia. Las fracturas desplazadas o anguladas se diagnostican con facilidad en la exploración física. El médico debe realizar una valoración neurovascular cuidadosa de la extremidad con especial atención en los signos o síntomas de síndrome compartimental. No hay una diferencia significativa en la tasa de consolidación de las fracturas tibiales con base en la ubicación de la fractura, plano de la fractura o tratamiento. Las tasas de consolidación parecen tener una relación más estrecha con la gravedad del traumatismo. Las fracturas por traumatismos de alta energía con fracturas expuestas, por ejemplo las relacionadas con accidentes automovilísticos, tienen la tasa más elevada de consolidación.

Las opciones terapéuticas varían ampliamente y deben revisarse en relación con las lesiones abiertas o cerradas. Las fracturas cerradas de la tibia pueden tratarse en general de manera exitosa con reducción cerrada e inmovilización con yeso. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de fracturas cerradas de la tibia son relativas y quedan a criterio del cirujano ortopedista tratante. Las medidas quirúrgicas consisten en la colocación de clavos o tornillos en el sitio de la fractura. El tratamiento de las fracturas expuestas de la tibia constituye un reto para el cirujano ortopedista. Estas anomalías son efecto de traumatismos directos de alta energía y pueden vincularse con traumatismo en otras partes del cuerpo. En algunos casos la extremidad sufre traumatismo grave de tal forma que el salvamento de la extremidad es imposible.

Lesiones del tobillo

Las lesiones del tobillo son comunes. Casi siempre se trata de esguinces que necesitan reposo transitorio y cicatrizan por completo sin secuelas residuales. Existen lesiones más graves de los ligamentos que tienen mecanismos similares a los del esguince simple del tobillo. Estas lesiones ligamentosas más importantes deben tratarse con inmovilización con escayola y, en ocasiones, con intervención quirúrgica para favorecer la recuperación máxima. Los sujetos con fractura del tobillo pueden tratarse con reducción e inmovilización con yeso o reducción abierta y fijación interna. Se debe iniciar la terapia física después de la consolidación para recuperar el movimiento, la fuerza y la propiocepción del tobillo.

Según sea el tipo de lesión, el paciente pudo sufrir distensión, esguinces o rotura completa de los ligamentos laterales. El grado de hinchazón y equimosis guarda correlación directa con el grado de lesión ligamentosa y es un método simple para establecer la importancia de la lesión. Si hay preocupación respecto del desgarro completo de ligamentos y de la inestabilidad del tobillo, deben tomarse radiografías con carga para valorar la estabilidad del tobillo. Cuando el grado de lesión ligamentosa está en duda, el tratamiento inicial debe enfocarse en la inmovilización con una escayola y una nueva valoración después que ceden la hinchazón y el dolor agudo.

En general, las fracturas del tobillo pueden reducirse con facilidad y el procedimiento cerrado consiste en mantener el pie en posición anatómica. Al principio se coloca una escayola que abarque la totalidad de la pierna. El dispositivo puede recortarse para modelar un yeso corto después de un período de tres a cuatro semanas. Los pacientes cuyas fracturas no pueden reducirse o cuya reducción no puede mantenerse sin la colocación del pie en posición extrema deben someterse a reducción abierta y fijación interna.

El peroné es la estructura que se fija más a menudo con placa, aunque el maléolo interno se fija con uno o dos tornillos. Si se desgarra el ligamento deltoideo, pero el astrágalo se reduce de forma anatómica con reducción y fijación del maléolo externo, no es necesaria la operación del ligamento deltoideo. Si la reducción del astrágalo no es anatómica, el borde interno del tobillo debe abrirse para extirpar el tejido que impide la reducción.

Astrágalo

La localización más común de la fractura es el cuello del astrágalo. El grado de desplazamiento tiene importancia pronóstica e indica el mejor tratamiento. Las fracturas desplazadas necesitan reducción y fijación interna. Un riesgo es la osteonecrosis de la porción proximal del astrágalo.

Calcáneo

Las fracturas del calcáneo son habituales. Por lo general se deben a caídas de sitios elevados. Pueden relacionarse con fractura lumbar. El tratamiento depende de la intensidad del desplazamiento y las expectativas del paciente. Las fracturas con desplazamiento mínimo se tratan por medios cerrados. La afección de la articulación subastragalina requiere valoración porque es fundamental una reducción anatómica de cualquier componente intraarticular. El ángulo de Böhler es una medición radiográfica que indica el grado de desplazamiento.

Lesiones del mediopié

Las luxaciones entre los huesos del tarso y los metatarsianos proximales son las anomalías más detectadas. A menudo se observan después de lo que parecen lesiones menores. El paciente refiere dolor en la porción media del pie y hay hinchazón. Los datos radiográficos son sutiles y por tanto debe sospecharse la lesión para establecer el diagnóstico. Muchas veces puede instituirse tratamiento cerrado, pero está indicada la reducción abierta con fijación interna si la reducción cerrada no logra una reducción anatómica o si la fractura no puede mantenerse reducida.

Fracturas metatarsianas

Las fracturas de los metatarsianos se deben casi siempre a traumatismos directos (p. ej., caídas de un objeto pesado en el dorso del pie). Se tratan con facilidad con reposo, sin apoyo de peso por cuatro a seis semanas, seguido de restablecimiento de las actividades cotidianas.

Una excepción es la base del quinto metatarsiano. Hay dos tipos de fractura en este sitio. Las lesiones por avulsión ocurren cuando el músculo peroneo corto desplaza al fragmento óseo. Esto puede tratarse con métodos cerrados y la consolidación toma seis semanas. No es necesaria la consolidación ósea para la función normal. La de Jones es la fractura de la porción proximal del quinto metatarsiano a través de la metáfisis o la diáfisis proximal. Esta anomalía tiene alto riesgo de consolidación tardía o pseudoartrosis. A menudo se recomienda la fijación interna de inmediato y este procedimiento debe aplicarse si el hueso no ha consolidado en tres meses.

Dedos de los pies

Las fracturas de las falanges de los dedos de los pies son muy comunes. El tratamiento casi siempre consiste en la colocación de cinta adhesiva al dedo adyacente. Si el primer dedo ha sufrido fractura desplazada puede estar indicada la fijación con clavo.

Clavícula

Más de 80% de las fracturas de la clavícula tiene lugar en el tercio medio; el resto sucede en el tercio distal. Las causas más frecuentes son los traumatismos directos en la clavícula.

la, una caída sobre el hombro o una caída con el brazo en extensión. Las fracturas de la clavícula se observan a menudo en individuos con múltiples lesiones y debe buscarse de manera específica porque pueden pasar inadvertidas. La hinchazón y el dolor se localizan en el sitio de la fractura y el dolor se vincula con el movimiento del hombro. Puede haber lesiones neurovasculares adjuntas, pero son infrecuentes.

Las fracturas que ocurren en el tercio medio de la clavícula se tratan con la colocación del brazo lesionado en un cabestrillo. El paciente debe iniciar el movimiento del hombro tan pronto como el dolor lo permita, por lo regular en el lapso de días a semanas, para reducir el riesgo de desarrollar restricción del movimiento del hombro. La consolidación aparece en casi seis a ocho semanas con el restablecimiento de la función plena en tres meses. En los niños, la consolidación de la fractura sucede con rapidez y usan el brazo antes que los adultos. Es poco frecuente la pseudoartrosis.

Las fracturas del tercio distal de la clavícula son menos comunes y necesitan mayor atención. Cuando el desplazamiento es mínimo está indicado el tratamiento no quirúrgico. Si el desplazamiento es completo, debe considerarse el tratamiento quirúrgico.

Separación acromioclavicular

El mecanismo lesivo de la articulación acromioclavicular es el traumatismo directo al acromion con una caída sobre el hombro. El paciente presenta dolor espontáneo, hinchazón y dolor a la palpación en la articulación acromioclavicular. El movimiento del hombro también induce dolor. La presión directa sobre la porción distal de la clavícula demuestra a menudo la inestabilidad articular. Toda la separación de la articulación acromioclavicular debe tratarse por métodos no quirúrgicos. Cuanto más activo sea el sujeto y mayor sea el desplazamiento, mayor es también la probabilidad de beneficiarse con la reducción abierta y la fijación interna. Las personas con dolor persistente se operan en etapas posteriores.

Luxación anterior del hombro

La articulación glenohumeral es la articulación mayor que se luxa con más frecuencia en el cuerpo. La luxación del húmero puede suceder en las direcciones anterior, posterior o inferior respecto del glenoides. La luxación anterior es con mucho la habitual y constituye más de 95% de los casos. En general, aparece después de traumatismos indirectos con el brazo en abducción, rotación externa y extensión. Las luxaciones anteriores se deben algunas veces al desgarro del rodete glenoideo (lesión de Bankart) y pueden también causar una fractura por compresión de la cara posterolateral de la cabeza del húmero por el borde glenoideo (lesión de Hill-Sachs). Cuando esto sucede, el paciente desarrolla luxaciones recurrentes del hombro.

Los sujetos acuden con dolor en el hombro, el cual mantienen en rotación externa ligera y abducción. La exploración física puede mostrar una forma cuadrada del hombro, pérdida de la prominencia deltoidea y aumento de volumen en dirección anterior, donde está ubicada la cabeza humeral. Hay movimiento mínimo activo del hombro. Debe realizarse exploración neurovascular. Se valora la sensibilidad sobre la región externa del deltoides, porque muchas veces se lesiona el nervio axilar. Se obtienen radiografías anteroposterior, escapular en Y y axilar. Las radiografías delinean la luxación anterior y la fractura relacionada con el húmero proximal o el glenoides.

La reducción de la luxación del hombro debe efectuarse con rapidez. Por lo general es necesario el uso de analgésicos narcóticos y sedantes para facilitar la reducción. Se han descrito numerosas maniobras, pero las dos practicadas con mayor frecuencia son las técnicas de Hipócrates y la de Stimson. Esta última consiste en la colocación del paciente en

decúbito dorsal con el brazo afectado colgado al lado de la mesa de exploración. Se aplica tracción al sostener peso sobre la muñeca del paciente. El enfermo debe permanecer relajado. Casi siempre el hombro se reduce con rapidez, pero puede tardar 15 min antes de que los músculos tensos del hombro presenten fatiga y permitan la reducción del hombro. En la técnica de Hipócrates se aplica tracción longitudinal con el brazo en ligera abducción. Se aplica contratracción en la región axilar, ya sea con un pie, como lo describió de forma original Hipócrates, o por medio de un ayudante que sostiene una sábana en derredor del tórax del paciente. Los ancianos son propensos a desarrollar rigidez del hombro, de manera tal que deben iniciarse movimientos pasivos en el arco de movimiento junto con ejercicios isométricos en una a dos semanas. Con frecuencia hay desgarro adjunto del manguito rotador después de la luxación de hombro en sujetos ancianos. El progreso lento con rehabilitación en este grupo de edad es indicación para la valoración del desgarro del manguito rotador, dado que la reparación quirúrgica podría ser beneficiosa. Los sujetos jóvenes se encuentran en riesgo de nuevos cuadros de luxación y por tanto deben mantenerse inmovilizados por tres a cuatro semanas. La aparición de nuevos cuadros de luxación es la complicación más común después de la luxación del hombro. La edad de la persona es un factor de gran importancia, ya que se han publicado tasas de recurrencia de 80 a 90% en individuos jóvenes menores de 20 años, mientras que en mayores de 40 años la tasa es de 10 a 15%.

Si el hombro ha permanecido luxado por unos cuantos días es mucho más difícil la reducción con el empleo de técnicas cerradas. La reducción abierta es el único método para reducir una articulación del hombro en tales circunstancias.

Luxación posterior del hombro

Las más de las veces, la luxación posterior del hombro es resultado de convulsiones o choque eléctrico. El paciente presenta dolor y el hombro se mantiene en rotación interna y aducción. A menudo no se identifica la anomalía en la sala de urgencias. Las manifestaciones físicas incluyen apófisis coracoides prominente, aumento de volumen de la región posterior del hombro y limitación de la rotación externa y elevación del hombro. Se solicitan radiografías anteroposterior, escapular en Y y axilar. La luxación puede pasarse por alto en radiografías anteroposteriores porque los datos son sutiles.

Fractura proximal del húmero

Las fracturas proximales del húmero son comunes en la población anciana y casi siempre suceden por caídas con la mano en extensión. Ocurren con menor frecuencia en adultos jóvenes, pero más a menudo con lesiones serias que acompañan a luxaciones del hombro por fuerzas de alta energía necesarias para fracturar un hueso sin osteoporosis. Los pacientes refieren dolor espontáneo, hinchazón y dolor a la palpación en el hombro y muestran dificultad para los movimientos activos. Tres proyecciones radiográficas ortogonales del hombro revelan el desplazamiento de la fractura e incluyen las proyecciones anteroposterior, escapular en Y y axilar. Las fracturas pueden clasificarse con base en su ubicación, sea en el cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad mayor o tuberosidad menor. El desplazamiento de los fragmentos de fractura puede explicarse por las fuerzas musculares que reciben. En las fracturas del cuello quirúrgico la diáfisis tiende a desplazarse en dirección anteromedial por el desplazamiento del pectoral mayor. Las fracturas de la tuberosidad mayor se desplazan en dirección superior y posterior porque están unidas a los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Los fragmentos de la tuberosidad menor se desplazan en sentido medial por acción del músculo subescapular.

Las fracturas con desplazamiento mínimo se tratan con inmovilización seguida de ejercicios tempranos en el arco de movimiento. Se intenta la reducción cerrada en fracturas

desplazadas del cuello quirúrgico en dos fragmentos, pero si no puede obtenerse o mantenerse una reducción adecuada, se lleva a cabo la reducción quirúrgica y la fijación. Las fracturas desplazadas de la tuberosidad mayor requieren casi siempre medidas quirúrgicas porque pueden causar lesión de la superficie inferior del acromion cuando el hombro se eleva y se bloquea la elevación y la rotación externa. Por lo regular, las fracturas desplazadas en tres fragmentos se tratan con reducción cerrada y fijación con clavos percutáneos, aunque las fracturas en cuatro fragmentos se tratan con prótesis de la cabeza humeral por la elevada incidencia de osteonecrosis de la cabeza humeral. Para reducir la rigidez de hombro, se inician ejercicios posoperatorios en el arco de movimiento si se obtiene estabilidad adecuada en la intervención quirúrgica.

Fracturas de la diáfisis humeral

Las fracturas de la diáfisis humeral pueden ser consecuencia de traumatismos directos o indirectos. Los pacientes refieren dolor, hinchazón y dificultad para mover el hombro y el codo. La exploración revela hinchazón y dolor a la palpación del brazo con crepitación y desplazamiento en el sitio de la fractura. Las parálisis del nervio radial son lesiones adjuntas comunes, en particular con fracturas del tercio medio del húmero. La mayor parte de éstas corresponde a neurapraxias que se resuelven en forma espontánea en tres a cuatro meses y por tanto no es necesaria la exploración quirúrgica del nervio.

Una gran proporción de las fracturas de la diáfisis humeral puede tratarse por medios no quirúrgicos. El afrontamiento con una férula en forma de U (férula en “pinza de azúcar”) se utiliza con frecuencia como método inicial. Muchas veces se sustituye más tarde por un soporte funcional del húmero después de una a dos semanas, lo que posibilita realizar ejercicios en el arco de movimiento de hombro y codo en etapas tempranas. La estabilización quirúrgica de las fracturas de la diáfisis humeral se recomienda en ciertos casos, incluidos la incapacidad para obtener inmovilización adecuada con férula o escayola, fracturas expuestas, codo flotante (fracturas de húmero y radio o cúbito), fracturas con lesión vascular, politraumatismos y fractura patológica. Puede llevarse a cabo la fijación de la fractura con una placa de compresión, clavo intramedular o fijación externa.

Fracturas del codo

Las fracturas del olécranon y la porción distal del húmero son efecto habitual de lesiones óseas puras con ligamentos intactos y lesiones yatrógenas por obstrucción. En el adulto se recomienda la reducción abierta y la fijación interna rígida.

Las fracturas supracondíleas son comunes en niños y, si hay desplazamiento mínimo, pueden tratarse con reducción cerrada y escayolas. El síndrome compartimental del antebrazo es una complicación común. Si la fractura es desplazada, más a menudo se efectúa la reducción cerrada y la fijación con clavos.

Fracturas del antebrazo

El radio y cúbito son los huesos del antebrazo. Los accidentes en vehículo motorizado, lesiones deportivas, caídas o traumatismos directos al antebrazo pueden provocar fractura de uno o ambos huesos. La fractura puede o no tener lesión significativa concomitante de tejidos blandos o articulaciones. Las fracturas de ambos huesos del antebrazo se describen por su ubicación (proximales, diafisarias o distales), grado de desplazamiento (mínimo, moderado o completo), angulación y extensión de la conminución; también se catalogan en expuestas o cerradas.

Una fractura del cúbito con luxación adjunta de la cabeza del radio se conoce como fractura de Monteggia. La fractura del tercio distal del radio con luxación concomitante

de la articulación radiocubital distal se denomina fractura de Galeazzi. Una fractura aislada del cúbito se llama “fractura de cachiporra” porque el mecanismo más común de la lesión es el golpe recibido con ese instrumento.

Puede ser difícil distinguir una luxación de la cabeza radial de su articulación normal con el epicóndilo humeral. Una línea perpendicular con la superficie articular y a través de la posición central de la cabeza radial traza una bisectriz con el epicóndilo. Deben observarse las relaciones en todas las proyecciones si la cabeza radial tiene una localización anatómica. En términos generales, las fracturas del antebrazo se tratan con manipulación cerrada e inmovilización con yeso para niños y reducción abierta y fijación interna en adultos.

Fracturas de la porción distal del radio

Las fracturas de la porción distal del radio figuran entre las fracturas más comunes en niños y adultos. Existe una incidencia bimodal, ya que ocurren en la infancia tardía y después de la sexta década de la vida. Las fracturas en varones representan un mayor número de episodios en la infancia, mientras que en la edad madura predomina este tipo de fracturas en mujeres. El mecanismo más común de lesión en niños y adultos es la caída de baja energía desde el nivel del piso con la mano y la muñeca en extensión. Las fracturas que suceden por traumatismos de alta energía tienen grados variables de conminución, pueden ocurrir en cualquier grupo de edad y tienen mayor incidencia de lesiones concomitantes. Por lo general, las radiografías anteroposterior, lateral y oblicua son necesarias para valorar las fracturas de la porción distal del radio. En presencia de conminución y afecciones intraarticulares, la CT puede ser de utilidad para valorar el estado de la articulación radiocarpiana, y en especial las articulaciones radiocubitales. Los individuos con fracturas distales del radio refieren dolor, hinchazón y deformidad. La exploración debe incluir la valoración neurológica antes y después de la reducción de la fractura.

En niños, las fracturas distales del radio se agrupan en fracturas metafisarias (las más comunes) y las fracturas del cartílago de crecimiento. Las primeras pueden ser completas o incompletas (fractura con torus). Las segundas se describen de acuerdo con la clasificación de Salter-Harris. La mayor parte de estas fracturas en niños se trata con maniobras cerradas. Las fracturas con torus ameritan escayola por cuatro semanas. Las fracturas anguladas o desplazadas se manipulan y se mantienen con escayola por seis semanas. Si faltan al menos dos años de crecimiento, pueden aceptarse hasta 20° de angulación porque se experimenta remodelación. Las lesiones del cartílago de crecimiento se reducen con tracción y manipulación suaves; se evitan los intentos repetidos y la posible lesión adicional al cartílago de crecimiento. El objetivo terapéutico de las fracturas distales del radio en adultos es restablecer la alineación general de la porción distal de radio y cúbito, con lo que se previenen el acortamiento radial mayor de 3 a 5 mm, la angulación residual mayor de 10 a 15° y la incongruencia articular mayor de 2 a 3 mm. El grado de deformidad residual aceptado depende de la edad y las necesidades funcionales de los pacientes individuales. Casi todas estas fracturas son extraarticulares o tienen desplazamiento mínimo, poseen un componente intraarticular y se tratan con éxito mediante reducción cerrada seguida por seis semanas de protección con yeso, férula o soporte. La reducción cerrada se logra con tracción aplicada con trampa para dedos seguida de manipulación y aplicación de una férula, por lo regular bajo bloqueo con anestésico local en el hematoma. Las fracturas con acortamiento grave, angulación o conminución son inestables y requieren alguna forma de fijación.

Lesiones de la columna vertebral

Es posible que las lesiones de la columna vertebral sean las anormalidades ortopédicas más devastadoras. Ocurren más a menudo después de traumatismos de alta energía, como

accidentes en vehículos en movimiento y caídas de grandes alturas. La estabilización inicial de las lesiones de la columna vertebral se lleva a cabo mediante protección con una tabla dorsal rígida para no dañar la columna vertebral torácica y lumbar y un collarín cervical rígido para inmovilizar la columna cervical. Debe asumirse que todos los sujetos que han sufrido lesiones de alta energía tienen daño de la columna vertebral mientras no se demuestre lo contrario.

Las fracturas, luxaciones y fracturas/luxaciones de columna vertebral son consecuencia de caídas, traumatismos mayores e impactos de cabeza. La ubicación de la fractura puede predecirse con base en el mecanismo de la lesión. Las caídas de cabeza provocan lesiones a la columna vertebral cervical. Esta es una de las causas más comunes de parálisis. Muchas veces el paciente tiene antecedentes de una zambullida en aguas poco profundas. Las lesiones de la columna vertebral torácica, en especial de los segmentos inferiores de la columna torácica y superiores de la columna lumbar, son efecto de traumatismos mayores por accidentes automovilísticos o golpes a un peatón por un vehículo en movimiento. El daño de la porción baja de la columna lumbar se debe con mayor probabilidad a las caídas, cuando el paciente cae sobre los pies o en posición sedente. Las combinaciones comunes son fracturas del calcáneo con fractura lumbar por aplastamiento.

Hay categorías generales de fracturas. El aspecto diferencial inicial más importante consiste en precisar si el sujeto tiene daño neurológico. El siguiente punto es establecer si la columna vertebral se encuentra estable o inestable. Toda lesión neurológica supone que la columna vertebral se encuentra inestable. Todo paciente debe girarse con cuidado y se palpan las apófisis espinosas de la totalidad de la columna vertebral en busca de dolor. Debe realizarse una exploración neurológica rápida pero amplia. En personas con anomalías graves de la médula espinal es importante determinar si la lesión fue completa (con pérdida sensorial y motora total) o incompleta. El pronóstico para las anomalías completas de la médula espinal es malo, sin restablecimiento de la fuerza de la función por debajo del sitio del traumatismo. La presencia de tono rectal, sensibilidad perianal o actividad flexora del primer dedo del pie indica que la lesión es incompleta con conservación de la función del sacro y que el pronóstico para la recuperación de la función nerviosa es mejor. Un reflejo bulbocavernoso ausente (contracción del esfínter anal después de aplicar presión al glande del pene o el clítoris o luego de aplicar tracción suave al catéter de Foley) indica la presencia de choque medular. No puede realizarse la valoración de un posible déficit neurológico completo hasta que se resuelva el choque medular, lo cual casi siempre ocurre en menos de 24 horas.

Las radiografías laterales de la columna cervical son parte de una "serie traumatológica" que se obtiene en todo individuo traumatizado. Las radiografías deben incluir la totalidad de la columna vertebral cervical desde el occipucio hasta la primera vértebra torácica. La incapacidad para obtener una radiografía lateral apropiada es indicación para proyecciones adicionales, como la proyección de nadador para visualizar la porción inferior de la columna cervical o la CT. Otras proyecciones de la columna cervical que deben obtenerse después de la reanimación y estabilización son las radiografías anteroposterior y la proyección de la apófisis odontoides con la boca abierta. En personas inconscientes o con trastornos del estado mental se solicitan radiografías torácicas anteroposteriores y laterales y radiografías de la columna lumbar; en sujetos conscientes se indican radiografías de las zonas con dolor espontáneo o a la palpación.

A los pacientes con daño neurológico valorados en las primeras 24 h de la lesión se les administra metilprednisolona, 30 mg/kg y más tarde 5.4 mg/kg/h por 24 h. Hay cierta controversia respecto de la eficacia de este fármaco, pero la mayor parte de los expertos considera que la administración de esteroides mejora la posibilidad de recuperación. Los individuos con lesiones de la médula espinal también pueden sufrir choque neurógeno con hipotensión y bradicardia como consecuencia de la interrupción del flujo simpático.

Columna vertebral cervical

Por lo general, las lesiones estables sin déficit nervioso pueden tratarse con ortesis cervical o soportes para la cabeza. Estos últimos proporcionan mejor inmovilización que las ortesis cervicales y por tanto se prefieren cuando existe riesgo de inestabilidad. Sin embargo, los soportes para la cabeza no restringen por completo el movimiento cervical y en consecuencia no son suficientes en sujetos con lesiones e inestabilidad franca. Este tipo de pacientes necesita estabilización interna quirúrgica.

La presencia de compresión de la médula espinal con anomalías incompletas es casi siempre indicación para descompresión quirúrgica de la columna vertebral para facilitar la recuperación y evitar el daño secundario de la médula espinal. La mayor parte de las lesiones se observa en forma adecuada en las radiografías simples, pero en las CT se reconocen a menudo mejor los detalles de los fragmentos óseos. Para personas con lesiones neurológicas es útil la resonancia magnética nuclear porque pueden visualizarse la médula espinal y los tejidos blandos en el conducto medular.

CIRUGÍA DE SUSTITUCIÓN ARTICULAR

Artroplastia total de cadera

El dolor y la incapacidad progresiva ante la falla del tratamiento conservador constituyen la indicación principal para la artroplastia total de cadera. Está indicada la intervención de artroplastia total de cadera en pacientes con deterioro de la articulación, la cual puede ser consecuencia de diversas causas, entre ellas la artritis degenerativa, artritis reumatoide, osteonecrosis, espondilitis anquilosante, artritis posinfecciosa, tumores óseos benignos y malignos de la articulación de la cadera y fracturas de cadera. Las infecciones activas, pérdida de los músculos abductores, enfermedad neurológica progresiva y articulaciones neurotróficas son contraindicaciones específicas para la artroplastia total de cadera. Se aplican dos tipos de fijación: con cemento (polimetilmetacrilato, PMMA) y sin él. Esta última forma depende del uso de material poroso que permite la proliferación ósea hacia el interior de la prótesis. Las superficies mucosas y las cubiertas con actividad biológica promueven la proliferación del hueso como un método de fijación. Para la fijación del componente acetabular se utiliza la fijación sin cemento, sobre todo en individuos sanos sometidos a artroplastia primaria total de cadera. La fijación con cemento se utiliza sobre todo en adultos ancianos (por lo general mayores de 70 años edad) y pacientes en los cuales es poco probable el crecimiento de tejidos hacia la prótesis, por ejemplo aquellos con radiación significativa previa de la pelvis. Para la fijación del componente femoral se emplean vástagos con y sin cemento.

Las principales complicaciones relacionadas con la artroplastia total de cadera incluyen infección, tromboembolia, osificación heterotópica y luxación. La infección es la consecuencia más devastadora después de este procedimiento. La incidencia de infección es de 0.5 a 1% para la artroplastia total de cadera primaria. La tromboembolia es la complicación más común después de la artroplastia total de cadera y es la principal causa de morbilidad posoperatoria. La incidencia de trombosis venosa profunda depende de la intensidad con que se busque este trastorno y varía de 8 a 70%, con la aparición de embolia pulmonar letal en 1 a 2% en pacientes que no reciben profilaxis para tromboembolia. Se han empleado diversos métodos de profilaxis posoperatoria (ácido acetilsalicílico, warfarina, heparina, medias elásticas y dispositivos de compresión secuencial) para disminuir la incidencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Pese al éxito del procedimiento en cuestión, la discreta tasa de supervivencia de un implante en pacientes activos, jóvenes e individuos con actividades laborales intensas hace difícil el tratamiento en este grupo. Como se comentó antes, la presencia de infección activa es

contraindicación para la artroplastia total de cadera. Para personas en estas situaciones, las alternativas a la intervención son artrodesis de cadera, osteotomía de cadera y artroplastia con resección.

Artroplastia total de rodilla

Una artroplastia total de rodilla recubre la porción distal del fémur con material protésico metálico que se articula con una superficie de polietileno que se une a la tibia. Con mayor frecuencia, la rótula se recubre con un implante en forma de domo elaborado con polietileno de alta densidad. La fijación de los implantes a las superficies óseas se logra con cemento óseo de acrílico o mediante proliferación ósea hacia prótesis porosas o recubiertas. Hoy en día, la sustitución de rodilla con cemento es la más realizada por los excelentes resultados obtenidos en estudios clínicos a largo plazo.

Como en otros tipos de artroplastia articular, la infección y la trombosis venosa profunda son complicaciones sistémicas de consideración. Las tasas de infección se informan en 1 a 2%. Pese al éxito notificado de la artroplastia total de rodilla, los pacientes jóvenes continúan con dificultades y a menudo necesitan tratamientos alternativos. Muchas veces se utiliza osteotomía de la tibia o el fémur para transferir carga de peso a una articulación tibiofemoral no afectada cuando la enfermedad daña a un solo compartimiento. Este procedimiento se realiza con mayor frecuencia en la porción proximal de la tibia para enfermedad compartimental interna, pero también puede efectuarse en la porción distal del fémur en la enfermedad compartimental externa. La artrodesis proporciona otra alternativa quirúrgica para el tratamiento de sujetos jóvenes con rodillas inestables por enfermedades degenerativas, para el tratamiento de la artritis séptica con destrucción amplia de la articulación y en articulaciones neuropáticas. La artrodesis y artroplastia de resección pueden emplearse en personas con fallas de la sustitución total de rodilla en las cuales el implante de una prótesis no es una opción.

ENFERMEDADES DEL HOMBRO

Manguito rotador y tendón del bíceps

El manguito rotador se integra con cuatro músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Todos se insertan en tuberosidades de la cabeza humeral. La función principal del manguito rotador es proporcionar estabilización dinámica a la articulación glenohumeral al descender la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. El manguito rotador separa la bolsa subacromial de la articulación glenohumeral. El acromion cubre la bolsa y puede propiciar los problemas locales. Los desgarros del manguito rotador, sean parciales o completos, son comunes en individuos mayores de 40 años de edad y se incrementan con cada década de vida. Los pacientes con enfermedades del manguito rotador manifiestan dolor (en especial por las noches), debilidad y dificultades con las actividades cotidianas, en particular el movimiento de la cabeza. A la exploración física tienen limitación de la abducción del hombro por dolor.

Es importante descartar dolor referido por enfermedades de la columna vertebral cervical. Está indicado tomar radiografías simples, pero la resonancia magnética nuclear es el método más útil para valorar el manguito rotador.

El músculo bíceps tiene dos porciones, una larga y otra corta. El tendón de la porción larga es intraarticular y se origina en el tubérculo supraglenoideo y se encuentra entre las tuberosidades menor y mayor de la cabeza humeral. Es posible que la porción larga del bíceps se inflame y puede ser el origen del dolor del hombro. La rotura de la porción larga del bíceps puede ocasionar la deformidad característica de "Popeye" del brazo. La

anormalidad es consecuencia del aumento del tejido muscular en la porción superior del brazo. Esto se trata en pacientes jóvenes y activos, pero no en ancianos.

Hombro rígido

Los individuos con capsulitis adhesiva u “hombro rígido” refieren dolor en el hombro y limitación de los movimientos. La escápula se desplaza sobre la pared torácica y los pacientes no perciben a menudo la limitación del movimiento. La exploración cuidadosa revela la pérdida completa del movimiento de la articulación glenohumeral. Con mayor frecuencia ocurre esto después de un corto período de inmovilización del hombro. Otros sujetos no tienen episodios desencadenantes. Los diabéticos tienen la incidencia más elevada de capsulitis adhesiva que los no diabéticos. La fisioterapia es la base del tratamiento y a menudo toma hasta un año recuperar el movimiento pleno. Rara vez es necesaria la intervención quirúrgica.

Inestabilidad glenohumeral

La inestabilidad glenohumeral consiste en una gama de trastornos, los cuales varían en gravedad (desde subluxación hasta luxación completa), dirección (anterior, posterior o multidireccional) y duración (aguda, recurrente o crónica). Una luxación anterior aguda y traumática es la situación de inestabilidad habitual. El riesgo de desarrollar subluxación o luxación recurrentes es inversamente proporcional a la edad a la cual los pacientes tienen su primera luxación, porque antes de los 20 años de edad poseen una incidencia de 80% de recurrencia. La inestabilidad recurrente más a menudo se debe al desgarro del rodete glenoideo anterior, lo que se conoce como lesión de Bankart. La mayor parte de los individuos con luxaciones repetidas del hombro necesita reparación quirúrgica. Las luxaciones posteriores son consecutivas casi siempre a convulsiones o caídas en pacientes adultos ancianos. Es frecuente no reconocer la luxación si no la sospecha el médico.

Artritis glenohumeral

La artritis de la articulación del hombro es menos frecuente que la de cadera o rodilla. La osteoartritis idiopática es la causa más común de enfermedad degenerativa del hombro; otros trastornos artríticos pueden infligir daño al hombro (p. ej., artritis reumatoide, séptica, postraumática y artropatía por deficiencia del manguito rotador). Dolor, debilidad, limitación del movimiento en todos los planos y crepitación son síntomas comunes. Si el tratamiento conservador, como calor, modificación de las actividades y antiinflamatorios no esteroideos, no produce alivio, puede estar indicada artroplastia total del hombro.

ENFERMEDADES DEL CODO

Por lo regular, la epicondilitis afecta al epicóndilo externo; no obstante, la incidencia de la epicondilitis interna se ha incrementado con la creciente aceptación del golf. Otra enfermedad habitual no traumática del codo es la compresión del nervio cubital (síndrome del túnel cubital), que se debe a la compresión del nervio cubital en el túnel cubital o proximal al músculo flexor cubital del carpo y provoca dolor y disestesias en el borde cubital del cuarto y quinto dedos de la mano. La compresión del nervio radial o el interóseo posterior por debajo del músculo supinador es mucho menos común que la compresión del nervio cubital. El dolor vago en el brazo y el dolor relacionado con este síndrome pueden responder a la neurólisis, pero los estudios electrodiagnósticos, a diferencia del síndrome del túnel cubital, no permiten establecer el diagnóstico.

La rotura de la inserción del tendón del bíceps a la tuberosidad bicipital de la porción proximal del radio puede ocurrir como consecuencia de tendinopatía crónica degenerativa. El tratamiento puede ser conservador o es posible la reparación quirúrgica. Si se instituye tratamiento conservador, el paciente puede esperar buena fuerza de flexión, con debilidad notable de la supinación y dolor con el uso intenso.

ENFERMEDADES DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Lumbalgia

El dolor en la región lumbar y las nalgas es uno de los síntomas más frecuentes en medicina. La mayor parte de los adultos tiene al menos un episodio de lumbalgia durante su vida y muchos de ellos sufren episodios recurrentes. En la mayor parte de los casos, la lumbalgia no tiene un diagnóstico específico y la causa casi siempre es la distensión muscular y el espasmo. Es necesario excluir anomalías más significativas cuando se valora a un paciente con lumbalgia. El diagnóstico más importante que debe descartarse es el de una neoplasia, aunque es el origen menos probable. Los individuos con aneurisma de la aorta y cáncer pancreático pueden presentar dolor lumbar y deben considerarse estos diagnósticos. La artritis degenerativa es la causa más común de lumbalgia, pero el retraso del diagnóstico no es significativo. Las hernias de disco con compresión nerviosa son un factor relativamente común de lumbalgia relacionada con dolor en la pierna y debe identificarse mediante interrogatorio y exploración física.

La valoración inicial incluye el interrogatorio para establecer la forma en que inició el dolor, tiempo de evolución, intensidad y factores que lo empeoran y lo atenúan. Es necesario explorar el abdomen y se revisa la región dorsal en busca de dolor a la palpación, tumoraciones, espasmo muscular, alineación y movimiento. Debe llevarse a cabo la exploración neurológica y se recomienda efectuar el tacto rectal. Si se reconocen anomalías, además de la disminución de movimiento y espasmo muscular, el sujeto puede tratarse por unos cuantos días con reposo y analgésicos. Si persiste el dolor, está indicada una valoración más amplia.

Los individuos con hernia de disco sin compresión de las raíces nerviosas no necesitan tratamiento específico. Se presentan con dolor dorsal y prácticamente todos mejoran con el tratamiento no quirúrgico. Las personas con compresión de las raíces nerviosas muestran dolor en la distribución del hematoma de la raíz nerviosa con compresión. Por lo regular, el paciente tiene dolor con elevación de la pierna en extensión. Al inicio se recomienda el tratamiento no quirúrgico y la mayor parte de los pacientes experimenta cierto alivio. Aquellos con dolor persistente o recurrente deben someterse a extirpación del disco.

La discitis es la infección del disco intervertebral. Es frecuente en niños e inhabitual en adultos, a menos que aparezcan inmunodepresión o se consuman sustancias intravenosas. Estos pacientes tienen dolor lumbar que no cede. En las radiografías se observa disminución de la altura del disco; empero, esto podría no ser aparente hasta cierto tiempo después de que el sujeto busca tratamiento médico.

La artritis degenerativa ocurre en adultos ancianos y casi siempre puede tratarse con fisioterapia y fármacos antiinflamatorios. Algunos pacientes desarrollan estenosis del conducto raquídeo como consecuencia del compromiso del conducto medular. Estos individuos pueden necesitar descompresión quirúrgica.

Otra causa común de dolor lumbar, que se observa más a menudo en la porción media de la espalda en la región lumbar, es la fractura por compresión. La mayor parte de estas fracturas sucede en huesos con osteoporosis y puede deberse a traumatismos menores. Las fracturas por compresión son posibles en personas con huesos normales y muchas veces se originan en traumatismos de consideración. No obstante, los casos más frecuen-

tes se observan en ancianas que sufren dolor dorsal de inicio súbito después de una caída menor o un accidente automovilístico. Por lo general hay compresión en cuña anterior sobre las vértebras de la porción media de la columna torácica. Estas pacientes se tratan con métodos no quirúrgicos, las más de las veces con soportes de extensión.

Dolor de cuello

Al igual que el dolor lumbar, el dolor de cuello es común. A menudo aparece después de lesiones menores y se conoce como “lesión de latigazo”. El paciente habitual tiene dolor en el cuello sin componente radicular, además de pérdida de movimiento y espasmo muscular.

LESIONES DE MÚSCULOS Y TENDONES

Los músculos lesionados con mayor frecuencia en las extremidades inferiores son los tendones de la corva, cuádriceps y músculos gemelos. Las lesiones de estos músculos se originan en traumatismos directos o, más a menudo, en contracturas excéntricas súbitas (elongamiento agudo del músculo cuando trata de acortarse). Esto ocasiona rotura de las fibras musculares. En casos graves puede palparse un defecto muscular; pese a ello, en la mayor parte de los casos no hay un defecto evidente. Se observa una secuencia bien definida de sucesos: hemorragia, daño a las células musculares y reacción inflamatoria que más tarde obliga a la reparación. Se forma tejido cicatrizal que da origen a un músculo rígido (menos elástico) y más propenso a lesiones recidivantes. Por lo tanto, el tratamiento incluye el control del dolor y la inflamación y distensión del músculo a medida que cicatriza para mantener su longitud normal de reposo. En casos graves, con rotura del tejido muscular, se mejora el remodelamiento del tejido muscular después de la lesión al reparar con suturas el músculo lesionado.

Otra secuencia de episodios que puede surgir por la contusión del cuádriceps es la miositis osificante, que también se denomina osificación heterotópica. La mayor parte de los pacientes con miositis osificante recupera la función y puede tratarse con éxito por medios no quirúrgicos. Rara vez un paciente sufre la pérdida persistente del movimiento y necesita extirpación del tejido óseo ectópico. Esto no se realiza hasta un año después de la lesión. Debe obtenerse un interrogatorio cuidadoso de los individuos con osificación muscular, dado que la miositis osificante tiene el aspecto histopatológico de un osteosarcoma y el diagnóstico incorrecto puede propiciar un tratamiento erróneo.

La tendinitis y bursitis se originan con frecuencia por uso excesivo, traumatismos o compensación de otra área lesionada. La presencia de una bolsa articular es normal. Es un saco delgado lleno de líquido recubierto por vasos sanguíneos y terminales nerviosas. La formación de bolsas ocurre en toda área con frote háptico repetitivo sobre una prominencia ósea. Una vez que se irrita, aumenta de volumen y se torna dolorosa. Los sitios más comunes en los que se desarrolla bursitis son alrededor de la rodilla, sobre la rótula y sobre el tendón de la rótula (bursitis prepatelar) y lateral anterointerna de la porción proximal de la tibia en la cual se insertan los tendones de la pata de ganso (sartorio, grácil y semitendinoso), donde aparece la bursitis de la pata de ganso, así como la esquina posterointerna de la tibia en la cual se inserta el músculo semimembranoso (bursitis semimembranosa). Otros sitios comunes de bursitis son la bolsa inferior del acromion (bolsa subacromial), bolsa del trocánter mayor del fémur (bursitis del trocánter mayor) y la bolsa que se encuentra sobre el olécranon (bursitis del olécranon).

El tratamiento inicial incluye la disminución de la inflamación con colocación de hielo y medicamentos antiinflamatorios, además de evitar el factor lesivo. Con la rodilla en particular, es importante evitar la presión al hincarse o golpear con la rodilla. Si esto falla,

el siguiente paso consiste en utilizar una inyección de cortisona, previa aspiración del contenido de la bolsa, si es necesario. Por último, si falla el tratamiento conservador puede practicarse la extirpación de la bolsa.

La tendinitis es efecto casi siempre de uso excesivo. Los deportes de resistencia, por ejemplo marcha y ciclismo y los deportes de fuerza como basketbol, voleibol y juegos con raqueta son los que más a menudo ocasionan este trastorno. Los tendones se lesionan por microtraumatismo acumulado en el que falla la adaptación de las células y la matriz extracelular a la carga submáxima repetitiva. En esencia, las microlesiones son incapaces de cicatrizar en forma espontánea con rapidez suficiente, lo que conduce a fatiga del tendón y por último a lesión sintomática. En la rodilla, los tendones de la corva son los afectados con mayor frecuencia y el síndrome de afección de la banda iliotibial es la causa más común de dolor en la cara externa de la rodilla en corredores. La banda iliotibial se frota de forma repetida sobre el epitelio femoral externo, lo que causa bursitis y tendinitis. Otros sitios comunes para la tendinitis son el tendón del bíceps (proximal y distal), extensor común de la muñeca (codo de tenista), abductor largo del pulgar (enfermedad de Quervain), tendón de Aquiles y tendón tibial posterior.

El tratamiento se enfoca en el control de la inflamación y el dolor. El tratamiento inicial consiste en la aplicación de hielo y reposo. Por lo general se administran fármacos antiinflamatorios. Conforme cede el dolor, puede ser benéfica la aplicación de modalidades terapéuticas, como tracción de todas las estructuras del muslo con ultrasonido y estimulación eléctrica. Rara vez es necesaria la intervención quirúrgica. Los procedimientos quirúrgicos, cuando se requieren, incluyen desbridamiento de la vaina del tendón (para la tenosinovitis), incisiones de relajamiento o elongamiento o avances de tendón.

RODILLA DEL DEPORTISTA

Lesiones de los meniscos

Cada rodilla tiene meniscos internos y externos. Son anillos fibrocartilaginosos, con forma de C, con aspecto triangular en el corte transversal y actúan como amortiguadores de los impactos y como restrictores secundarios de los ligamentos. El menisco externo es más circular que el menisco interno, pero se encuentra menos unido a la cápsula, en particular en dirección posterior. El menisco interno está más limitado y por tanto está sujeto a mayores fuerzas y se desgarran con mayor frecuencia que el menisco externo. Cerca de 25% de la porción periférica del menisco se encuentra vascularizada y por consiguiente es susceptible de reparación. El 75% interno carece de irrigación y no se repara después de un desgarro; es necesaria la resección si produce síntomas. La torsión o flexión excesiva es una causa habitual de desgarro en la población de deportistas; no obstante, en individuos ancianos puede ocurrir desgarro sin un movimiento definido, tal vez por un mecanismo degenerativo a causa de la acumulación de microtraumatismos.

Las personas con desgarros sintomáticos podrían referir un chasquido y más tarde la aparición de hinchazón. Refieren dolor en la articulación afectada, una sensación de atrapamiento o inmovilización y a menudo tienen dificultad para realizar una flexión profunda. Por lo común no pueden ponerse en posición de cuclillas. En la exploración se reconoce dolor a la palpación sobre la línea articular, en particular en la cara posterointerna o la cara lateral y hay dolor con la flexión excesiva. La confirmación adicional del desgarro puede determinarse con una precisión superior a 90% con resonancia magnética nuclear. En ocasiones un menisco sufre desgarro periférico y un segmento desgarrado revela superposición en la escotadura de la rodilla, lo que se conoce como “desgarro en asa de balde”. Esta lesión produce a menudo obstrucción de la rodilla, lo que evita su extensión. A ésta se la considera una urgencia relativa que es indicación para tratamiento quirúrgico. La

terapéutica preferida para desgarros sintomáticos del menisco es la reparación o resección por artroscopia.

Lesiones de ligamentos

Los ligamentos cruzados anterior y posterior son los pivotes centrales de la rodilla. El ligamento cruzado anterior proporciona la restricción para la traslación anterior y la estabilidad para la rotación anterolateral, aunque el ligamento cruzado posterior suministra la mayor parte de la restricción para la traslación posterior. También actúan como limitantes secundarios para los ligamentos colaterales (ligamento colateral interno y ligamento colateral externo) que proporcionan control en varo y valgo.

Un paciente con dolor en la rodilla después de una lesión por torsión o aplicación de fuerza en varo o valgo a la rodilla, que presenta de inmediato hinchazón y refiere la percepción de un chasquido, debe valorarse para descartar desgarró de ligamento. Es necesario explorar la rodilla en busca de inestabilidad. Los ligamentos lesionados con mayor frecuencia son los ligamentos colaterales internos y el ligamento cruzado anterior.

Luxación de la rodilla

Este trastorno puede poner en riesgo la extremidad. Por lo general ocurre con traumatismos vehiculares de alta velocidad o caídas de grandes alturas, pero también puede suceder en actividades deportivas, casi siempre en deportes de contacto. A menudo hay rotura de los ligamentos cruzados anterior y posterior y los ligamentos colaterales. Existe una alta incidencia de lesión de la arteria poplítea, nervio tibial y nervio peroneo y por tanto debe concederse gran atención al estado neurovascular durante la valoración de una luxación de rodilla.

Lesiones del cartílago articular

El cartílago articular no se repara por sí mismo. Por esa razón, casi siempre es mejor salvar tanto cartílago articular como sea posible. Siempre que se pueda, todo fragmento de cartílago suelto debe ubicarse de nueva cuenta en su sitio.

ENFERMEDADES DE PIE Y TOBILLO

Son comunes los síntomas que afectan al pie y al tobillo. Las lesiones del tobillo son frecuentes. Los pacientes con estos síntomas son los que más aprecian los resultados una vez que ha mejorado la enfermedad.

Trastornos de los tendones

Los trastornos de los tendones de pie y tobillo son problemas comunes; la mayor parte de las anomalías consiste en tendinosis crónica, tendinitis y rotura franca del tendón de Aquiles. Este último es el más afectado; la tendinosis o un desgarró parcial crónico del tendón de Aquiles se manifiesta con engrosamiento del tendón y dolor a la palpación. La resonancia magnética nuclear muestra degeneración en el tendón y engrosamiento. La tendinitis del tendón de Aquiles también se manifiesta con dolor e inflamación alrededor del tendón. La resonancia magnética nuclear revela la presencia de líquido alrededor del tendón, en el paratendón que rodea al tendón. La tendinosis y tendinitis se tratan por medios no quirúrgicos con antiinflamatorios no esteroideos, tracción suave, soportes y elevación del talón. Debe evitarse la inyección de esteroides en esta área por el riesgo de rotura del tendón.

El interrogatorio y exploración física hacen posible el diagnóstico de rotura completa del tendón. Las personas refieren una sensación de golpes en la parte posterior de la pierna e incapacidad para caminar después de la lesión. Es poco común que los individuos con rotura del tendón de Aquiles tengan tendinitis de dicho tendón. La prueba de Thompson es útil para diagnosticar rotura completa del tendón de Aquiles. Esto se realiza con el sujeto en decúbito dorsal y con las rodillas flexionadas a 90°. Se comprimen las pantorrillas de la pierna sana y de la afectada. El lado normal muestra flexión plantar del pie con la compresión de la pantorrilla, mientras que el lado afectado no. La ausencia de flexión plantar es un indicador positivo de rotura del tendón. El tratamiento no quirúrgico de la rotura del tendón de Aquiles consiste en la colocación de escayola en el tobillo, flexión plantar leve o colocación de un soporte funcional. A menudo se recomienda la intervención quirúrgica para la reparación de un tendón roto, si bien son comunes las complicaciones de la herida.

La tendinitis peronea es una causa habitual de dolor en la cara externa del tobillo después de una lesión por inversión. Los síntomas incluyen hinchazón de la porción externa del tobillo y dolor al repetir el mecanismo de eversión del tobillo. El dolor a la palpación se observa sobre el área que se halla posterior al extremo distal del peroné y puede desencadenarse dolor con la inversión pasiva. La resonancia magnética nuclear suele ser de utilidad para obtener imágenes de los tendones peroneos. El tratamiento no quirúrgico incluye reposo, soportes del tobillo con estribos, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y fisioterapia. El tratamiento quirúrgico abarca la reparación directa del tendón y la tenodesis al tendón peroneo adyacente, así como la transferencia de tendón.

La insuficiencia del tendón tibial posterior, a menudo conocida como pie plano adquirido del adulto, tiene tres etapas distintas y se manifiesta con dolor sobre el borde interno del tobillo y aplanamiento progresivo del arco longitudinal. En la etapa I hay hinchazón y dolor sobre el borde interno del tobillo, aunque la alineación del pie es normal. En la etapa II el tendón tibial posterior y los ligamentos de apoyo del arco empiezan a estirarse, lo que permite el descenso del arco longitudinal. El talón se desvía en valgo y el antepié revela abducción; empero, la deformidad es aún flexible. En la etapa III de la insuficiencia del tendón tibial posterior se desarrolla artritis del retropié, el cual permanece fijo en valgo. En esta etapa, el paciente refiere con frecuencia dolor en la cara externa del tobillo, que es secundario a la compresión entre el calcáneo y el peroné. En la etapa IV se observa una deformidad continua que consiste en la inclinación del astrágalo en la mortaja del tobillo. Las radiografías son de utilidad para valorar la posición del pie y el tobillo y establecer la presencia de cambios artríticos. La resonancia magnética nuclear es útil para la valoración de la integridad del tendón tibial posterior. El tratamiento no quirúrgico consiste en soportes y ortesis, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos e inmovilización con escayola. La terapia física no suele ser de utilidad en este trastorno. El tratamiento quirúrgico incluye transferencia de tendones con osteotomía del calcáneo o elongamiento de la columna lateral. Muchas veces se combina el elongamiento del tendón de Aquiles con estos procedimientos. Para individuos con cambios artríticos es necesaria la artrodesis selectiva del retropié.

Dolor en el talón

Por lo regular, el dolor plantar en el talón es consecutivo a la fascitis plantar, que es uno de los trastornos más comunes observados en el pie. El enfermo notifica dolor intenso con el primer paso después de levantarse por la mañana luego de dormir o después de permanecer sentado por períodos prolongados. El dolor cede después de unos cuantos minutos de caminar y a menudo reaparece a lo largo del día después de permanecer de pie o sentado por lapsos prolongados. Por lo general, la fascitis plantar inicia sin el antecedente de un traumatismo. La exploración revela dolor sobre el origen de la fascia plantar sobre el

calcáneo. Muchas veces hay contractura de la cuerda del talón. Casi 40% de los pacientes con fascitis plantar tiene datos de compresión de la primera rama del nervio plantar externo. Deben solicitarse estudios de imagen para eliminar otras causas de dolor plantar como fractura del calcáneo por carga excesiva o tendinitis en el punto de inserción del tendón de Aquiles. El tratamiento consiste en distensión de la fascia plantar y la cuerda del talón, uso de plantillas, ortesis ajustadas, antiinflamatorios no esteroideos y la colocación de férulas nocturnas para mantener la tracción pasiva sobre el tendón de Aquiles y la fascia. La inyección de cortisona puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Rara vez es necesaria la intervención quirúrgica, la cual consiste en la liberación de la porción de la fascia plantar junto con descompresión del nervio plantar externo.

Juanetes (*hallux valgus*)

En este trastorno hay desviación del primer dedo del pie hacia el segundo dedo. El ángulo entre el primer metatarsiano y la falange proximal del primer dedo del pie se encuentra en ángulo valgo. La causa más común del trastorno es la predisposición genética combinada con el uso de zapatos inapropiados. Muchos pacientes no tienen síntomas y no necesitan tratamiento. Otros refieren dolor sobre la eminencia media y la dificultad para encontrar zapatos bien ajustados. Las deformidades menores del primer dedo del pie acompañan a los juanetes, dado que la migración del primer dedo desplaza los dedos restantes fuera de su alineación apropiada.

Fracturas por sobrecarga

Las fracturas por sobrecarga o fatiga de los metatarsianos son la causa común de dolor en el antepié. Con mayor frecuencia se afectan el segundo y tercer metatarsianos. Los deportistas y bailarines sufren con frecuencia este trastorno, además de los individuos con enfermedades óseas subyacentes. Los síntomas consisten en hinchazón y aumento de la temperatura del pie con dolor sobre los metatarsianos afectados. Las radiografías suelen ser normales al inicio; pese a ello, después de tres semanas de síntomas casi siempre es evidente la consolidación de la fractura. El tratamiento consiste en el uso de zapatos de apoyo y la interrupción transitoria de la actividad que conduce a la fractura por sobrecarga. Rara vez es necesaria la intervención quirúrgica.

Inestabilidad del tobillo

Alrededor de 15% de los pacientes con esguince de tobillo desarrolla inestabilidad crónica, que es indicación para tratamiento quirúrgico. Por lo general, la inversión del tobillo ocasiona daño al complejo de ligamentos laterales, lo que incluye los ligamentos astragaloperoneo anterior y calcaneoperoneo. Los sujetos refieren dolor e hinchazón en la cara externa del tobillo, a menudo relacionado con sensación de debilidad del tobillo. La exploración física incluye la prueba del cajón anterior y pruebas de inversión con carga. Las radiografías con carga ayudan a confirmar el diagnóstico.

Pie diabético

La diabetes afecta al pie y puede propiciar complicaciones devastadoras, entre ellas la amputación. La diabetes es la causa más común de neuropatía que conduce a pérdida de la sensibilidad protectora sobre la cara plantar del pie. La artropatía de Charcot es una forma de artritis que se observa en el pie neuropático y produce deformidad notoria. La combinación de deformidad y falta de sensibilidad protectora da lugar a úlceras por presión e infección. Esto puede acompañarse de osteomielitis y a menudo es indicación para resec-

ción ósea o amputación. Los pacientes con neuropatía como consecuencia de la diabetes deben recibir tratamiento con zapatos protectores con ortesis blandas y zapatos cómodos con piel suave en el empeine. Puede obtenerse alivio de la presión al colocar soportes y realizar modificaciones al zapato. En estos enfermos con deformidad no susceptible de tratamiento con modificación de los zapatos es necesaria la intervención quirúrgica. Los objetivos de ésta consisten en la resección de las prominencias óseas y restablecimiento de la estructura normal del pie. El desbridamiento quirúrgico permite la eliminación de todo el tejido necrótico al tiempo que produce un pie estable y plantígrado. La corrección de la deformidad puede tener éxito si el sujeto tiene una circulación adecuada. La valoración vascular preoperatoria suele ser necesaria. El control adecuado de la glucemia fomenta la cicatrización de las úlceras y las heridas quirúrgicas.

Neuroma interdigital

Los neuromas interdigitales se conocen como neuromas de Morton. Los síntomas consisten en sensación urente u hormigueo en la cara plantar del antepié que se irradia hacia los dedos del pie. Más a menudo aparece en el tercer espacio interdigital y puede reconocerse entre el segundo y tercer dedos del pie.

Síndrome del túnel del tarso

El síndrome del túnel del tarso es secundario a la compresión del nervio tibial en su trayecto por debajo del retináculo flexor del tobillo. El paciente presenta síntomas vagos, que habitualmente consisten en parestesias y hormigueo sobre la cara plantar del pie. El signo de Tinel positivo se presenta sobre el nervio tibial; empero, casi siempre se conserva la sensibilidad. La exploración también incluye la porción inferior de la columna vertebral para descartar radiculopatía como el origen de los síntomas. Con frecuencia es de utilidad la resonancia magnética nuclear para descartar lesiones que ocupan espacio en el canal del tarso y que causan compresión del nervio.

ENFERMEDADES PEDIÁTRICAS

Displasia de cadera

La displasia de cadera consiste en una gama de trastornos que incluyen grados de inestabilidad de la cadera y subdesarrollo del acetábulo. El término empleado en el pasado era luxación congénita de cadera, pero este concepto ya no se acepta. El trastorno se diagnostica poco después del nacimiento porque todos los recién nacidos se valoran en busca de este trastorno mediante la exploración física y, en algunos casos, con ecografía. La displasia de cadera puede manifestarse en preescolares, aunque existe controversia respecto de si estos casos constituyen diagnósticos omitidos.

La exploración física incluye dos maniobras: las pruebas de Ortolani y Barlow. La primera implica la reducción de una cadera luxada o subluxada. La segunda tiene por objeto causar la luxación o subluxación de una cadera reducida pero inestable.

Deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral

Es un trastorno del desarrollo en el cual hay una disociación entre la epífisis y la metáfisis de la porción proximal del fémur. El término es inapropiado porque la epífisis se encuentra fijada en el acetábulo y es la metáfisis, junto con el resto del fémur, la que se desliza. En la mayor parte de los casos, la epífisis se halla posterointerna en relación con la metáfisis. Por lo general, el deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral ocurre en adolescentes

durante el brote de crecimiento y es bilateral en casi 33% de los casos. Entre 60 y 65% de los pacientes se encuentran por arriba del percentil 90 para el peso. Los individuos manifiestan dolor y cojera. La extremidad presenta rotación externa y disminuye el tiempo que el paciente apoya peso sobre la pierna afectada.

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes

Se define como la osteonecrosis idiopática de las epífisis femorales proximales. Ocurre entre los dos y 12 años de edad, con incidencia máxima entre el quinto y séptimo años de vida. Esto corresponde al período en que la irrigación a la epífisis es escasa. La enfermedad es tres a cinco veces más común en varones que en mujeres y es bilateral en 10 a 20% de los casos. Los pacientes con este trastorno manifiestan dolor inguinal, en el muslo o la rodilla. Tienen marcha antálgica o de Trendelenburg. Las radiografías simples y la resonancia magnética nuclear ayudan a clasificar el grado de afección de la cabeza femoral, lo cual tiene importancia pronóstica.

Pie zambo

Es una deformidad congénita idiopática del pie en la cual la articulación del tobillo se encuentra en posición equinovara y con rotación interna de la articulación hasta la línea, con aducción del mediopié y antepié. Se observa en uno a dos individuos por 1 000 nacidos vivos y es bilateral en 50% de los casos.

Metatarso aducto

Se diferencia del pie zambo porque estos pacientes tienen mediopié y retropié normales. Por lo regular, el borde externo del pie es recto; en este trastorno, el borde externo se curva al nivel de las articulaciones tarsometatarsianas y da origen a un pie en forma de judía.

Fusión del tarso

Es una conexión congénita anormal entre dos o más huesos del tarso. Con mayor frecuencia se afectan las articulaciones calcaneonavicular y astragalocalcánea. La fusión del tarso es bilateral en 50 a 60% de los pacientes. La causa es la falla de diferenciación y segmentación durante la embriogénesis y es probable que tenga origen genético. Se calcula que este trastorno ocurre en 1 a 3% de la población y puede ser asintomático. Cuando hay síntomas, casi siempre aparecen en etapas tempranas de la adolescencia, cuando la fusión inicia su osificación. Los síntomas consisten en dolor relacionado con la movilización del pie y del tobillo, junto con pie plano con escasa flexibilidad.

Las radiografías simples podrían ser suficientes para visualizar la fusión, en particular cuando se utilizan proyecciones oblicuas especiales. Cuando no es posible establecer el diagnóstico con las radiografías simples puede recurrirse a la tomografía y la resonancia magnética nuclear. La primera es mejor para la fusión ósea, mientras que la segunda es mejor para las fusiones cartilaginosas o fibrosas.

Enfermedad de Blount

La enfermedad de Blount infantil es un trastorno de preescolares en el cual la rodilla vara fisiológica se torna progresiva, lo que causa daño a la porción anterointerna del cartílago de crecimiento sobre el extremo proximal de la tibia. A medida que continúa el arqueamiento se incrementa la presión sobre la cara anterointerna del cartílago de crecimiento, lo que inhibe el crecimiento de la porción interna, perpetuando el arqueamiento.

La enfermedad de Blount infantil se diagnostica entre los 18 y 24 meses de edad. Los niños afectados caminan en etapas tempranas y se encuentran por arriba del percentil 80 para su peso. Desde el punto de vista clínico, los sujetos muestran un incremento del arqueamiento de las piernas e inestabilidad lateral de las rodillas evidenciados por el desplazamiento durante la marcha con una sola pierna. La porción anterior del cartílago de crecimiento interno se afecta más que la porción posterior y por tanto estos individuos tienen mayor torsión interna de la tibia.

Se utilizan radiografías para medir el ángulo metafisario-diafisario (MDA) de Drennan. Una medición mayor de 11 a 16° en un lactante de 18 a 24 meses indica progresión de la enfermedad. Existen sistemas de clasificación de la gravedad de la enfermedad que dependen de la extensión de la depresión interna del cartílago de crecimiento.

Los pacientes con rodilla valga de consideración, pero MDA normal, sólo se observan por intervalos de seis a ocho semanas. Los individuos con MDA anormal e inestabilidad lateral se tratan con aplicación de soportes. Estos últimos se diseñan para aplicar presión en tres puntos de la extremidad para proporcionar fuerza en valgo, lo que disminuye la carga sobre la porción interna del cartílago de crecimiento. Existe controversia respecto de si los soportes deben utilizarse todo el tiempo, sólo cuando se apoya peso o durante el sueño. La aplicación de soportes es eficaz para corregir la progresión en casi 50% de los casos y la reversión puede observarse en tres a seis meses.

Los pacientes que progresan pese al tratamiento con soportes o sufren recurrencia después del tratamiento deben someterse a osteotomía tibial proximal para restablecer la alineación fisiológica en valgo. Se realiza una osteotomía oblicua en la metafisis proximal. La rotación en el sitio de la osteotomía corrige la torsión y la posición en varo.

La enfermedad de Blount en adolescentes es una entidad similar que ocurre durante el brote de crecimiento de la adolescencia. La medición de MDA es un indicador de que la importancia de la rodilla valga en adolescentes no se ha establecido. La enfermedad de Blount en adolescentes no responde al uso de soportes. El tratamiento incluye la osteotomía tibial proximal para corregir la alineación del eje mecánico de la rodilla. Estas osteotomías se estabilizan con fijadores externos apropiados para el tamaño (por lo general grande) de estos pacientes.

Enfermedad de Osgood-Schlatter

El cartílago de crecimiento que sirve como origen o inserción del tendón se denomina apófisis. Si el músculo relacionado con el tendón se coloca en tensión, el tendón aplica fuerza excesiva sobre la apófisis, la cual se inflama. Este trastorno se conoce como apofisitis por tracción. Esta anomalía puede ocurrir prácticamente en cualquier apófisis y afecta a diferentes apófisis en distintas edades. La ubicación más común es el tubérculo tibial, en el cual el trastorno se conoce con el epónimo de enfermedad de Osgood-Schlatter.

Es un trastorno consecutivo a la tensión sobre el cuádriceps y se observa en pacientes de 12 a 14 años de edad. Los sujetos con este padecimiento refieren dolor relacionado con la actividad, de manera muy específica sobre el tubérculo tibial. El dolor puede ser intenso y ocurrir después de permanecer en posición sedente por períodos prolongados. En la exploración física, el tubérculo es prominente y doloroso a la palpación y hay tensión sobre el músculo cuádriceps. Por lo general, la distensión del cuádriceps reproduce el dolor. En casos unilaterales, deben solicitarse radiografías para descartar lesiones ocultas. El tratamiento consiste en modificación de las actividades, lo que depende de los síntomas, así como fisioterapia para aplicar tracción al cuádriceps.

Otras áreas de apofisitis por tracción incluyen, aunque no se limitan a ellas, el calcáneo (enfermedad de Sever), polo inferior de la rótula (enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson), espina iliaca anteroinferior y base del quinto metatarsiano.

Reconocimientos

En este capítulo colaboraron miembros del *Leni and Peter W. May Department of Orthopaedics* en el *Mount Sinai School of Medicine*; Evan Flatow, MD y profesor; Michael Hausman, MD y profesor; Roger Levy, MD y profesor; Sheldon Lichtblau, MD; Randy Rosier, MD y profesor; Elton Strauss, MD y profesor asociado; Edward Yang, MD y profesor asociado; Richard Ghillani, MD y profesor asistente; James Gladstone, MD y profesor asistente; Judith Levine, MD y profesora asistente; Michael Parks, MD y profesor asistente, y Steven Weinfeld, MD y profesor asistente.

Lecturas sugeridas

- Bucholz RW, Heckman JD, Kasser JR, et al: *Rockwood, Green, Wilkins' Fractures*, 5th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins, 2001.
- Canale ST: *Campbell's Operative Orthopaedics*, 10th ed. St. Louis: Mosby, 2003.
- Canale ST, Beaty JH: *Operative Pediatric Orthopaedics*, 2nd ed. St. Louis: Mosby, 1995.
- Chapman MW, et al: *Chapman's Orthopaedic Surgery*, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins, 2000.
- Fitzgerald RH, Kaufer H, Malkani AL: *Orthopaedics*. St. Louis: Mosby, 2002.
- Herring JA: *Tachdjian's Pediatric Orthopaedics*, 3rd ed. St. Louis: Mosby, 2002.
- Morrissy RT, Weinstein SL: *Atlas of Pediatric Orthopaedic Surgery*, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams, and Wilkins, 2000.
- Nordin M, Frankel VH: *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*. Philadelphia: Lea and Febiger, 1989.
- Reider B: *The Orthopaedic Physical Examination*. St. Louis: Mosby, 1999.
- Simon SR: *Orthopaedic Basic Science*. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1994.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El término cirugía plástica se deriva de la palabra griega *plastikos*, que significa moldear. El objetivo de los cirujanos plásticos es mejorar o restablecer la forma y función a través de la manipulación y remodelación del tejido. Desde el punto de vista histórico, la premisa para la cirugía plástica se estableció hace varios siglos en el papiro egipcio “Edwin Smith”, al parecer escrito en el año 1700 AC y que anticipaba la meticulosidad necesaria con el cuidado de la herida, con énfasis en la importancia del desbridamiento y la técnica quirúrgica meticulosos. Durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la cirugía plástica evolucionó como especialidad cuando los cirujanos se enfrentaron con defectos complejos, masivos y traumáticos de la región maxilofacial y las extremidades. Las dificultades de la cirugía reconstructiva rebasaron los límites tradicionales de otras especialidades quirúrgicas. En 1937 se fundó la *American Board of Plastic Surgery* y la cirugía plástica se reconoció como una especialidad quirúrgica distinta. A medida que las innovaciones médicas y tecnológicas propiciaron el desarrollo de técnicas quirúrgicas novedosas y avanzadas, se desarrolló la subespecialidad en cirugía plástica, en particular en cirugía craneofacial, de mano, cosmética y microcirugía. En 1962, Cronin y Gerow introdujeron el implante mamario que suscitó el interés en la cirugía mamaria reconstructiva y cosmética y trasladó la atención a la aplicación de materiales aloplásticos para estas operaciones.

CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS

Existen tres tipos generales de cicatrización de heridas: de primera intención, de primera intención tardía y de segunda intención. La primera se caracteriza por la aposición física de los bordes de la herida. La segunda ocurre cuando los bordes de la herida se dejan abiertos de manera intencional porque se espera una infección en la herida. Si los signos de infección se resuelven, la herida puede cerrarse en forma primaria en ese momento. La tercera se desarrolla por granulación y contracción de la herida.

Para la cicatrización de la herida son fundamentales la angiogénesis y la reacción inflamatoria que inducen células como los neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos y fibroblastos y las citocinas que éstas liberan. El paso limitante fundamental para la cicatrización de las heridas y la reconstrucción de los tejidos es la presencia de una irrigación adecuada.

Trastornos de la cicatrización de heridas

Muchas veces, la radiación es un obstáculo para la reconstrucción de los defectos por ablación. Entre otros efectos, la radiación puede ocasionar isquemia a través del daño microangiopático. Los pacientes diabéticos experimentan a menudo trastornos de la cicatrización de heridas.

La cicatrización disfuncional puede manifestarse como cicatrices anormales. Las cicatrices hipertróficas y las queloides son manifestaciones de alteración del depósito y

degradación de la colágena. Las cicatrices hipertróficas son lesiones elevadas, ricas en colágena, que no se extienden más allá de los límites iniciales de la lesión, en tanto que las queloides progresan más allá de dichos márgenes.

El tratamiento de las cicatrices incluye presión, hojas de silicón y aplicación de geles, corticoesteroides intralesionales y administración tópica de vitaminas A y E. Para las queloides resistentes al tratamiento puede ser necesaria la ablación quirúrgica y la radioterapia.

Técnica básica para el cierre de la piel

La elección del material de sutura puede variar, de monofilamentoso a multifilamentoso y de absorbible a no absorbible. Es esencial reducir la tensión de la piel para mantener el cierre de la herida y evitar la formación excesiva de cicatrices. Las técnicas para reducir la tensión incluyen el cierre en capas múltiples y la realización de incisiones cutáneas sobre líneas de tensión cutánea.

Técnicas de sutura

El material de sutura para el cierre de la piel se coloca en la epidermis y la parte profunda de la dermis, casi a 2 mm del borde cutáneo y con 7 a 10 mm de separación. Se tiene gran cuidado en la colocación del material de sutura para asegurar que la aguja entre en la piel tan perpendicular como sea posible. La eversion leve de los bordes cutáneos facilita la aposición dérmica máxima y el cierre sin formación de cicatrices deprimidas por la contracción.

Los puntos de colchonero horizontales y verticales pueden ocasionar una eversion más notoria. Sin embargo, existe una mayor preocupación teórica respecto de la isquemia local de los tejidos y la inhibición de la cicatrización de los tejidos. Por lo general, los puntos simples o de colchonero se elaboran con material de sutura no absorbible y deben retirarse tan pronto como sea posible para prevenir la formación de cicatrices. Los puntos dérmicos ocultos de material de sutura sobre las aponeurosis deben proporcionar una fuerza mayor a las heridas profundas.

Los puntos subdérmicos son puntos superficiales continuos que evitan la cicatrización externa con material de sutura cutáneo. Sin embargo, no proporcionan fuerza de cierre de la herida. El cierre de la piel con un punto dérmico continuo posibilita el cierre rápido de los tejidos con cierto grado de hemostasia, en especial si se realiza en forma de surgete fijado. Pueden utilizarse grapas para el cierre cutáneo; éstas, en combinación con la colocación de material de sutura profundo, aumentan la fuerza del cierre. En general, el material de sutura no debe dejarse más de una semana para evitar la formación de cicatrices desagradables. Los adhesivos hísticos biosintéticos como el cianoacrilato tienen ventajas cuando se logra un cierre sin tensión por medio de la colocación de material de sutura profundo. También pueden hacer innecesaria la anestesia local. Los Steri-Strips y otras cintas adhesivas pueden utilizarse de manera similar cuando se necesita la aposición simple de la piel.

La reconstrucción de defectos más complejos podría requerir la inclusión de tejidos locales o distantes. La “escalera de la reconstrucción” es un grupo de algoritmos para la reconstrucción de un defecto e incluye cierre primario, injertos cutáneos, colgajos cutáneos, expansión de tejidos, colgajos musculares locales y colgajos libres.

RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS

Injertos cutáneos

El término injerto indica que está alterada la irrigación durante la obtención del tejido. La supervivencia de un injerto depende de tres sucesos secuenciales: a) imbibición, o

absorción de nutrientes a partir de lechos capilares receptores durante las primeras 24 h; b) inoculación, o alineación de los vasos del donador y el receptor durante un período de 24 a 72 h, y c) angiogénesis, o proliferación de vasos sanguíneos desde el lecho receptor hacia el injerto después de 72 h. Los factores que pueden interrumpir este proceso son la acumulación de líquidos por debajo del injerto o aplicación de fuerzas mecánicas de corte. Esto lo diferencia de los colgajos, en los cuales la irrigación a los tejidos permanece intacta, al menos en parte.

El tipo de injerto cutáneo se describe según sea su grosor. Un injerto cutáneo de espesor parcial abarca la epidermis y una porción de la dermis. Los injertos de espesor parcial pueden obtenerse de varios sitios donadores, lo que depende del grosor, color y características de la piel necesaria. Pueden realizarse perforaciones en forma de malla para ampliar el área potencial cubierta. Sin embargo, el aspecto cosmético de los injertos con malla es inferior y éstos son propensos a la contracción. En individuos con grandes requerimientos de piel o cuando hay una carencia relativa de sitios donadores, los injertos cutáneos pueden utilizarse junto con sustitutos de piel.

El injerto cutáneo de espesor total incluye toda la epidermis y dermis (cuadro 43-1). Los injertos más gruesos tienen más dificultad para adherirse y sobrevivir por su mayor demanda de proliferación vascular. No obstante, mientras más gruesa sea la dermis, mayor será la inhibición de la activación de los miofibroblastos y la contracción del injerto. El injerto cutáneo de espesor total también puede conservar folículos pilosos y glándulas sudoríparas funcionales. El injerto cutáneo de espesor total se toma de áreas en las cuales puede lograrse el cierre primario.

Los injertos cutáneos pueden inmovilizarse por cinco días con apósitos compresivos para evitar la pérdida del injerto por acumulación de líquido y por fuerzas de cizalla. Se permite que los sitios donadores para injertos de espesor parcial experimenten reepitelización bajo apósitos oclusivos, vaselina o gasas impregnadas con antibiótico. La reepitelización se desarrolla casi siempre en siete a 14 días.

Colgajos cutáneos

Un colgajo es una porción de tejido que puede desplazarse y sobrevivir en una nueva ubicación, con conservación de su irrigación original. Un colgajo puede formarse con piel, tejido subcutáneo y músculo o integrarse con los tres elementos. Los vasos sanguíneos que irrigan a un colgajo aleatorio son pequeños y más difusos en comparación con los colgajos con patrón axil, en los cuales el tejido tiene un pedículo.

CUADRO 43-1 Comparación entre los injertos cutáneos de espesor parcial y los de espesor total

	Injerto de espesor parcial	Injerto de espesor total
Obtención confiable	+	
Disponibilidad de sitio donador	+	
Contractura primaria	+	
Contractura secundaria		+
Durabilidad mecánica		+
Capacidad para crecimiento de vello, secreción de sudor y sebo		+
Cambios de la pigmentación	+	

La plastia en Z es un método para reconstruir colgajos cutáneos adyacentes en ángulos específicos para modificar la dirección o el tamaño de una cicatriz. La plastia en W es una técnica para interrumpir la continuidad de una cicatriz. Los avances de colgajo en V-Y son un método para recuperar tejido de una región con exceso relativo de tejido a regiones con un defecto de tejidos blandos. Los colgajos cutáneos también pueden tratarse con base en un pedículo subdérmico o dérmico. Si la tensión es demasiado intensa, un corte posterior conocido como “triángulo de Burow” puede crearse para incrementar el arco de rotación. Un colgajo bilobulado consiste en la transposición secuencial de los colgajos en el cual el sitio más distal del colgajo se coloca al inicio de su sitio. Un colgajo en isla es aquel en el cual se aíslan los vasos del tejido circundante con un segmento interpuesto. El colgajo libre posee su propia irrigación vascular, la cual se corta y repara con técnicas microvasculares en sitios distantes.

Colgajos musculares

La clasificación de Mathes y Nahai describe los colgajos musculares de acuerdo con su patrón de irrigación dominante e irrigación menor o segmentaria (cuadro 43-2). Las heridas que son propensas a la infección o radiadas se benefician de los colgajos musculares por su abundante irrigación, lo que aminora la cantidad de antibióticos necesarios y células inmunitarias.

La irrigación de un colgajo muscular puede mejorarse con ligadura quirúrgica selectiva de una o varias de las arterias dominantes que proporcionan irrigación del colgajo. Este fenómeno de retraso se observa en los vasos que se conectan con angiosomas adyacentes, lo que se conoce como circulación colateral, en la cual los vasos se dilatan por neoangiogénesis. El tejido isquémico se ajusta a la oclusión de la irrigación arterial. Después de un período de 10 a 14 días, el colgajo puede transferirse con seguridad y el riesgo de complicaciones isquémicas es menor.

Expansión de tejidos

Las propiedades viscoelásticas de la piel permiten un grado significativo de distensión al aplicar tracción a la piel y tejido celular subcutáneo no sometidos a isquemia. Los expansores de tejido insuflados a intervalos generan tejido y lo incorporan a través de un proceso conocido como “arrastré biológico”. El análisis histopatológico de la piel distendida muestra un incremento de la actividad mitótica y la angiogénesis. Hay engrosamiento epidérmico, a diferencia de la atenuación dérmica.

Colgajos libres y microcirugía

La microcirugía es la técnica que hace posible la reparación neurovascular en tejidos transferidos a ubicaciones distantes. Es necesario el uso de microscopios o lupas para visualizar nervios, vasos sanguíneos, instrumentos y material de sutura. Pueden utilizarse puntos de sutura continuos o separados para lograr una anastomosis vascular sin tensión

CUADRO 43-2 Clasificación anatómica de los colgajos musculares de Mathes y Nahai

Tipo I	Un pedículo vascular
Tipo II	Pedículo menor y dominante
Tipo III	Dos pedículos dominantes
Tipo IV	Pedículos segmentarios
Tipo V	Un pedículo dominante y uno segmentario

o la coaptación del tejido nervioso. La configuración de la reparación puede ser termino-terminal o terminolateral.

Los vasos deben manipularse con meticulosidad y cuanto menos posible para evitar el vasoespasmo y dilatación de la íntima. Durante el transoperatorio pueden aplicarse papaverina, lidocaína y solución salina con heparina para atenuar el vasoespasmo. La trombosis del colgajo libre es una urgencia quirúrgica y debe establecerse el flujo vascular en un período limitado de tiempo. Los factores que contribuyen a la trombosis incluyen deficiencia de anticoagulantes, tabaquismo, consumo de caféina, hipovolemia, hipotermia y enfermedad cardiovascular. La congestión venosa es más común que las complicaciones arteriales y a menudo se resuelve con aplicación de sanguijuelas.

CIRUGÍA DE NERVIOS PERIFÉRICOS

Las neuropatías por compresión se encuentran en áreas como los túneles de carpo, cúbito y tarso. La función motora puede valorarse por varias escalas objetivas, entre las que figura la *British Medical Research Council Muscle Grading Scale*. Las pruebas electrodiagnósticas, por ejemplo los estudios de conducción nerviosa, estudios con electrodos de aguja y potenciales provocados somatosensoriales, son útiles para conocer la magnitud, ubicación y pronóstico de la lesión.

Por lo regular, las lesiones nerviosas se clasifican de acuerdo con el sistema de Sunderland. La lesión de primer grado o neurapraxia es consecuencia de la desmielinización axonal focal y bloqueo transitorio de la conducción nerviosa. Una lesión de segundo grado o axonotmesis ocurre porque la lesión de los axones provoca degeneración walleriana. Las lesiones de primero y segundo grados ceden en forma espontánea y se autolimitan por completo en el lapso de tres meses. Las lesiones de tercero y cuarto grados suceden tras la aplicación de una fuerza considerable al medio, lo cual da origen a un neuroma sin pérdida de la continuidad del nervio. Las lesiones de tercer grado ocasionan cicatrización endoneural parcial y los axones en degeneración sólo son capaces de atravesar de manera parcial la zona de la lesión. La recuperación es casi siempre incompleta. Las lesiones de cuarto grado producen la obliteración completa del nervio por tejido cicatrizal y no es posible la regeneración de los axones. Por último, las lesiones de quinto grado o neurotmesis son consecuencia de la sección transversal completa del nervio. Es necesaria la reparación microquirúrgica para las lesiones de cuarto y quinto grados y en un período limitado de tiempo, con el fin de evitar la degeneración irreversible de la placa motora terminal. Mackinnon describió una lesión de sexto grado, en la cual se incluyen grados variables de lesión en distintos segmentos del nervio dañado.

Si no hay síntomas y signos de reparación y regeneración del nervio en un lapso de tres meses, está indicada la exploración y las pruebas nerviosas transoperatorias. La conducción distal a un neuroma con conducción parcial puede incrementarse con la creación de puentes con injertos laterolaterales o la ablación de un neuroma seguido de injertos terminoterminales. Si no se dispone de un donador proximal, por ejemplo en el caso de avulsiones de raíces nerviosas, pueden realizarse transferencias de nervios adyacentes para restablecer la innervación distal.

CIRUGÍA CRANEOFACIAL

Labio y paladar hendidos

En el desarrollo embriológico normal surgen cinco elementos faciales a través de la migración del mesénquima (segmentos frontonasal, maxilar lateral y mandibular). De acuerdo con la teoría habitual de la embriogénesis del labio hendidado, la falta de fusión de los procesos maxilar y frontonasal durante este intervalo da lugar al paladar hendidado primario. Sin embargo, la teoría de la penetración mesodérmica describe que el cierre de

la placa depende de la penetración mesodérmica, lo que da origen a apoptosis epitelial y formación de la hendidura.

El paladar primario se forma con el labio, alvéolo y paladar duro por delante del agujero incisivo, aunque la placa secundaria comprende las estructuras del paladar blando y duro por detrás de dicho orificio. Se dice que hay labio hendido completo si la hendidura se extiende hacia el piso nasal y un puente de tejido incompleto une las porciones externa y central del labio.

La incidencia del labio y paladar hendidos es de 46% en comparación con 33% en pacientes con paladar hendido aislado o 21% con labio hendido solo. El labio hendido unilateral ocurre más a menudo en el lado derecho o que el labio hendido bilateral, con una frecuencia de 6:3:1, respectivamente. Además, la incidencia del labio hendido varía con el grupo étnico: 0.41:1 000 en estadounidenses de raza negra, 1:1 000 en caucásicos y 2.1:1 000 en descendientes de asiáticos. La causa del paladar hendido es multifactorial y los posibles factores de riesgo incluyen consumo de anticonvulsivos, edad de los padres, grupo socioeconómico bajo, tabaquismo, alcoholismo, nutrición de los padres y antecedentes heredofamiliares. Las familias en las cuales un padre o hermano tienen labio y paladar hendidos poseen un riesgo de 4% de tener un hijo con labio o paladar hendidos.

El tiempo para la reparación quirúrgica depende a menudo de la regla de los 10: 10 semanas de edad, 10 libras (5.5 kg) y 10 g de hemoglobina. Puede aplicarse el dispositivo de Latham en la cavidad bucal antes de la reparación quirúrgica definitiva para facilitar la alineación del segmento alveolar.

Paladar hendido

El paladar se desarrolla a partir de un reborde de la prominencia maxilar interna. Después del crecimiento de la lengua adyacente, el paladar se torna más horizontal y se fusiona a las 12 semanas de vida intrauterina. El cierre incompleto del paladar da origen a paladar hendido, el cual se denomina completo si hay extensión hacia la nariz o incompleto si existe una división.

El paladar hendido submucoso es el tipo más común y se caracteriza por úvula bifida, porción central membranosa delgada y una hendidura posterior palpable. El paladar hendido se vincula con más de 200 síndromes y malformaciones. La incidencia es de casi 0.05% y se acompaña de factores de riesgo, entre ellos teratógenos, alcohol, deficiencias de la alimentación y epilepsia materna.

Casi 5% de los pacientes que se someten a reparación del paladar hendido tendrá insuficiencia bucofaríngea persistente. En consecuencia, hay una oclusión bucofaríngea incompleta y las presiones intrabucales son anormales, lo que causa succión y alimentación ineficaces, trastornos del crecimiento facial, enfermedades del oído medio y otitis media recurrente. El tratamiento quirúrgico incluye la creación de colgajos faríngeos, faringoplastia, plastia de paladar y veloplastia intravelar.

Hemangiomas y malformaciones vasculares

Los hemangiomas son tumores vasculares comunes, de los cuales casi 30% se presenta al nacimiento y 80% durante el primer mes de vida. Son placas pequeñas, de color rojizo o violáceo oscuro, que proliferan con rapidez durante los primeros dos años de vida. Después de esta fase proliferativa, los hemangiomas sufren involución estable y en 50% de los pacientes hay resolución espontánea hacia el quinto año de vida y en 70% de los casos hacia el séptimo año de vida. Las mujeres tienen mayor propensión a desarrollar hemangiomas y la mayor parte de tales lesiones afecta la cabeza y el cuello.

El tratamiento está indicado en sujetos con trastornos visuales o de la vía respiratoria, hemorragia o ulceración, infección, síndrome de Kasabach-Merritt o insuficiencia car-

diaca congestiva. Las modalidades sin penetración corporal incluyen corticoesteroides sistémicos, corticoesteroides intralesionales e interferón α -2a subcutáneo. Las técnicas con mayor penetración corporal incluyen ablación quirúrgica, láser o crioterapia y embolización.

Las malformaciones vasculares son anomalías estructurales que se originan como consecuencia de dismorfogénesis embrionaria. Se presentan al nacimiento y crecen en forma simultánea con el paciente. No tienen predilección genérica y no muestran la proliferación rápida típica o las fases de regresión de los hemangiomas. Se clasifican como lesiones de flujo lento o rápido. Las primeras incluyen malformaciones capilares, linfáticas o venosas, en tanto que las segundas comprenden aneurismas arteriales, así como fístulas y malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones vasculares pueden acompañarse de hipertrofia o distorsión del esqueleto, incremento de la temperatura cutánea, soplo, frémito, gasto cardíaco alto, hemorragia o ulceración, dolor y proliferación hística excesiva. Las malformaciones vasculares más graves pueden mostrar propensión a la hemorragia y tienen tasas elevadas de morbilidad y mortalidad. La arteriografía y la embolización supraselectiva seguidas de resección quirúrgica constituyen los estándares de tratamiento. Otras modalidades terapéuticas son escleroterapia, prendas de compresión, termólisis láser y ablación quirúrgica.

Craneosinostosis

Se define como el cierre prematuro de una o más suturas craneales. Con base en la ley de Virchow, el cierre prematuro ocasiona limitación del crecimiento esquelético perpendicular a la línea de sutura y crecimiento excesivo paralelo a la línea de sutura. La incidencia de craneosinostosis es de 0.1% y su origen es multifactorial.

La craneosinostosis puede interferir con el crecimiento encefálico y dar origen a hipertensión intracraneal. La craneosinostosis puede ser una manifestación aislada o relacionarse con síndrome craneofacial. La clasificación se describe de acuerdo con las estructuras craneales afectadas y las malformaciones subsiguientes: la plagiocefalia frontal ocurre en casos de sinostosis coronal; la escafocefalia con la sinostosis sagital, la trigonocefalia con la sinostosis metópica y la braquiocefalia con la sinostosis bicoronal.

Síndromes de craneosinostosis

El síndrome de Crouzon se caracteriza por braquiocefalia, hipoplasia de la porción media de la cara, estrabismo, exoforia, fisura palpebral antimongoloide y exoftalmos. El síndrome de Apert es similar al síndrome de Crouzon con la adición de parálisis de los músculos oculares, hipertelorismo y sindactilia. El síndrome de Saethre-Chotzen se caracteriza por braquiocefalia, línea de implantación del cabello baja y sindactilia. Por último, el síndrome de Pfeiffer se reconoce por braquiocefalia y pulgares amplios de los dedos de las manos y pies. La cirugía reconstructiva craneofacial incluye la descompresión por craneotomía seguida de remodelación de la bóveda craneal y fijación con placas absorbibles entre los seis y 12 meses de edad.

Microsomía laterofacial

Los pacientes con microsomía hemifacial, la anomalía craneofacial más común, presentan microtia unilateral o bilateral, macrostomía, displasia de mandíbula, cigomático, maxilar, hueso temporal, así como afección de los músculos faciales, de la masticación y el paladar, de lengua, glándula parótida, macrostomía y trastornos de los pares craneales. El síndrome de Treacher-Collins incluye displasia maxilar y el cigomático, colobomas del

párpado, fisura palpebral antimongoloide, hipoplasia de mandíbula y maxilar, macrostomía y microtía.

Cirugía ortognática

La mandíbula o el maxilar pueden ser desproporcionados por anomalías traumáticas o congénitas. Las relaciones de oclusión dental se clasifican con el método de Angle de maloclusión. En la clase I de Angle, o una oclusión normal, las cúspides mesiobucal del primer molar del maxilar se articulan con el surco bucal del primer molar inferior. En la oclusión de clase II, el primer molar del maxilar se articula por delante del surco bucal del primer molar inferior, mientras que en la clase III el primer molar maxilar se articula por detrás del primer molar de la mandíbula.

El análisis cefalométrico establece las relaciones verticales de la cara, horizontales de la porción media de la cara, horizontales de la porción inferior de la cara y dentales. Podría ser necesario el avance, división o retroceso de la mandíbula y del maxilar por medio de osteotomías de LeFort y aumento del mentón (genioplastia).

TRAUMATISMOS MAXILOFACIALES

La mayor parte de las fracturas faciales ocurre en accidentes en vehículo motorizado o asalto y en 50 a 70% de los casos los pacientes con fracturas o lesiones faciales muestran lesiones concomitantes. El tratamiento puede ser urgente, temprano o tardío. El tratamiento de urgencia para las fracturas faciales que ponen en riesgo la vida incluye obstrucción de las vías respiratorias, aspiración de sangre y hemorragias. Se sospechan fracturas faciales en personas con contusión, dolor a la palpación, laceraciones, déficit neurológico, maloclusión, trastornos visuales y asimetría facial. Debe explorarse la cara en ancianos de manera ordenada, de arriba abajo o abajo arriba; la exploración debe incluir:

- Valoración visual en busca de asimetría y deformidad.
- Palpación de la totalidad del esqueleto craneofacial para identificar irregularidades o crepitación.
- Exploración de los nervios trigémino y facial.
- Inspección de la cavidad nasal para reconocer hematomas del tabique.
- Exploración oftalmológica en busca de atrapamiento extraocular o déficit del nervio óptico.
- Examen intrabucal para identificar maloclusión y dientes fracturados o desprendidos.

Fracturas de mandíbula

La mandíbula es el segundo hueso facial más lesionado y constituye 10 a 25% de todas las fracturas faciales. La ubicación más común para las fracturas es el cuerpo, en el ángulo y cóndilo y la rama y sínfisis, en orden de frecuencia. Las fracturas mandibulares son casi siempre múltiples y deben buscarse fracturas adicionales.

La mandíbula conlleva la posibilidad de múltiples vectores de desplazamiento, lo que depende de la inserción muscular de los fragmentos de fractura. El tratamiento quirúrgico incluye reducción abierta o cerrada y fijación intermaxilar.

Fractura del seno frontal

Deben sospecharse fracturas del seno frontal en sujetos con traumatismo de la frente. A menudo no se acompañan de signos o síntomas agudos y pueden valorarse con tomografía.

El tratamiento incluye cuidados paliativos, reducción abierta con fijación interna de las fracturas de la pared anterior y cranealización de las fracturas de la pared posterior. Todos los pacientes deben valorarse por cierto tiempo en busca de opacificación de los senos paranasales, un signo de obstrucción del conducto nasofrontal.

Fracturas nasoetmoidales de la órbita

Las fracturas nasoetmoidales (NOE) incluyen lesiones de la nariz y las prominencias frontales de los maxilares. Estas fracturas pueden ocasionar telecanto si se afecta el tendón interno del canto. Las fracturas NOE deben sospecharse en individuos con epistaxis, fracturas nasales deprimidas o conminutas, dolor a la palpación en las prominencias maxilares frontales y hematomas periorbitarios. La tomografía por computadora es el método estándar para el diagnóstico y tratamiento precisos y por lo regular es necesaria la reducción abierta con fijación interfragmentaria.

Fracturas de la órbita

La fractura más común de la órbita es la de su piso, que afecta las paredes orbitarias interna e inferointerna. Estas anomalías pueden deberse a traumatismo romo directo a la órbita o una elevación súbita de la presión intraorbitaria. Los síntomas y signos incluyen hematoma periorbitario, hemorragia subconjuntival, diplopía, lesión de nervio infraorbitario, enoftalmos y cambios de la agudeza visual. Deben realizarse pruebas oftalmológicas y de movimientos forzados.

La indicación para la exploración quirúrgica incluye diplopía sintomática mayor de dos semanas, pruebas positivas de movimientos forzados, atrapamiento muscular, herniación del contenido de la órbita, defectos en el piso de la órbita y enoftalmos. Los objetivos del tratamiento son la reducción del contenido herniado y restablecimiento de la estructura normal y volumen orbitario. El tratamiento quirúrgico incluye fijación rígida y la colocación de materiales autólogos o aloplásticos.

Fracturas nasales

La nariz es el hueso que se fractura con mayor frecuencia en la cara. Puede haber desplazamiento lateral o posterior y la fractura puede afectar el tabique cartilaginoso o los huesos propios de la nariz. El paciente muestra edema, deformidad, epistaxis, desviación del tabique nasal o crepitación. La inspección intranasal del hematoma del tabique debe realizarse y drenarse de inmediato, si está presente. Es útil el diagnóstico con tomografía por computadora (CT) para descartar lesiones concomitantes. El tratamiento consiste en reducción de la fractura y ubicación del tabique en la línea media seguida por la colocación de férulas. Las deformidades residuales podrían necesitar rinoplastia formal tras la resolución del edema y la inflamación.

Fracturas del hueso cigomático

Los síntomas y signos de las fracturas del hueso cigomático incluyen diplopía, trismo, depresión de la eminencia malar, hemorragia subconjuntival, lesión del nervio infraorbitario y epistaxis. A la exploración puede haber una deformidad en desnivel o dolor a la palpación. Las fracturas pueden confirmarse con radiografías simples o CT. El tratamiento quirúrgico incluye reducción abierta y fijación con alambres o placas.

Fracturas de la porción media de la cara

La clasificación de LeFort se utiliza con frecuencia para describir las tres fracturas típicas de la porción media de la cara. Los síntomas en casos de fracturas maxilares son hema-

toma periorbitario, epistaxis y segmentos maxilares móviles. El tratamiento quirúrgico incluye reducción abierta y fijación.

RECONSTRUCCIÓN MAXILOFACIAL

Oído

Puede efectuarse la intervención quirúrgica en niños con microtia una vez que el cartílago costal alcanza el tamaño apropiado para la reconstrucción del oído, entre los seis y ocho años de edad. Si existe un oído contralateral sano se toman radiografías para el trazado. En la primera etapa se construyen el hélix y el antihélix con cartílago costal del paciente. Esta configuración se implanta por debajo de la piel retroauricular. En etapas subsiguientes se reconstruye el lóbulo y el trago.

Causas comunes de oídos prominentes son desarrollo excesivo del pabellón auricular, desarrollo inapropiado de los pliegues de la piel, o ambas cosas. El tratamiento quirúrgico incluye imbricación del cartílago del pabellón auricular con puntos de colchonero o de Mustardé, resección del cartílago excesivo del pabellón auricular o por resección de la porción anterior del cartílago auricular. En la lactancia, los oídos prominentes pueden corregirse de manera permanente al colocar cinta adhesiva y férulas.

Labio

La mayor parte de los defectos labiales es consecuencia de cánceres basocelulares de labio superior y carcinomas epidermoides del labio inferior. La extirpación o la radioterapia son esenciales para la posible curación. Los objetivos de la reconstrucción son mantener la continuidad del borde bermellón, la sensibilidad del labio y la suficiencia bucal mediante la reaproximación del músculo orbicular de la boca. Los defectos de los labios superior e inferior de menos de 30% se reparan en forma primaria. En defectos mayores de 30%, los colgajos de Abbé o variaciones de éstos pueden facilitar la reconstrucción. Los defectos del labio inferior mayores de 65% pueden establecerse con las técnicas de Karapandzic o Webster-Bernard. Defectos más grandes del labio o los tejidos blandos pueden necesitar colgajos pediculados de mayor tamaño o transferencia libre de tejidos.

Carrillo

El carrillo se divide en tres unidades cosméticas: zona I (suborbitaria), zona II (preauricular) y zona III (bucomandibular). Si no puede lograrse el cierre primario o aplicación de un colgajo local, o bien si ocurre ectropión del párpado inferior, puede considerarse la realización de incisiones seriadas de injerto cutáneo de espesor total o la expansión de tejidos. Por lo demás, puede ser necesario el avance cervicofacial, colgajos regionales o incluso la transferencia de tejidos libres.

Nariz

La nariz se divide en nueve unidades con base en su superficie, grosor de la piel, color y textura. La reconstrucción de cada unidad individual debe obtener:

- Dimensiones y calidad similares a las de la piel.
- Un marco cartilaginoso para mantener la forma y suministrar sostén.
- Restablecimiento de una irrigación adecuada.

La reconstrucción de las subunidades nasales puede conseguirse con cicatrización de segunda intención, injerto cutáneo o colgajos locales. La cicatrización de segunda inten-

ción tiene éxito en defectos adyacentes a las unidades no móviles donde la contracción no ocasiona distorsión. Los injertos cutáneos se aceptan en términos generales para los dos tercios superiores de la nariz y los colgajos locales para los defectos del ala y la punta de la nariz.

El colgajo nasolabial basado en la arteria facial puede utilizarse para cubrir el ala de la nariz. El colgajo frontal paramediano con base en los vasos supratrocleares y supraorbitarios proporciona cobertura de tejidos blandos, en especial del labio, dorso y áreas con pérdida de cartílago.

Párpado

Los objetivos de la reconstrucción del párpado son:

- Conservación y restablecimiento de la función.
- Forma y simetría.
- Incisiones paralelas con los pliegues cutáneos naturales.
- Injertos y colgajos cutáneos cosméticos.

El cierre primario puede lograrse en defectos que abarcan menos de 33% de la longitud del margen del labio. La cantotomía externa con avance lateral puede realizarse en defectos mayores de 25%. Cuando hay pérdida cutánea del labio inferior se emplean injertos cutáneos del labio superior, región supraclavicular o preauricular, como sitios donadores excelentes. Cuando un defecto de espesor total es mayor de 25%, el cartílago y la mucosa conjuntival necesitan cartílago del tabique nasal o el pabellón auricular, junto con la conjuntiva del otro párpado, mucosa nasal o bucal, o bien un injerto compuesto.

En general, los colgajos locales proporcionan la mejor correlación entre textura y color. Los defectos del párpado inferior de espesor total incluyen el colgajo nasolabial, el de avance en V-Y y el colgajo del carrillo de Mustardé. En los defectos del párpado superior puede elaborarse un injerto cutáneo temporal para reconstruir defectos mayores de 50% del párpado. El colgajo cruzado de párpado (Cutler-Beard o Hughes) puede realizarse para restablecer los defectos del párpado superior o inferior que afectan el tarso en más de 25%. La cantopexia interna puede efectuarse cuando se repara el canto interno con el fin de prevenir el telecanto o bien la colocación de una tira tarsal con cantopexia lateral para evitar el ectropión.

La ptosis puede ser congénita o adquirida. La primera puede deberse a anomalías del párpado, oftalmoplejía y sincinesia, aunque la ptosis adquirida puede ser neurógena, miógena o traumática. El síndrome de Horner es una forma de ptosis neurógena en la cual la alteración simpática ocasiona ptosis, miosis, anhidrosis y enoftalmos.

En individuos con ausencia de la función de los elevadores puede realizarse un procedimiento de cabestrillo frontal. En las formas más leves de la ptosis, la resección de Mueller, el avance de Fasanella-Servat o la resección de los músculos elevadores pueden ser suficientes.

Piel cabelluda

La piel cabelluda está compuesta por cinco capas: piel, tejido celular subcutáneo, galea, tejido areolar laxo y pericráneo. Los defectos de la piel cabelluda se clasifican como de espesor parcial o completo. En los defectos de espesor parcial, la elevación de colgajos locales y el avance de colgajos de piel cabelluda o colgajos axiles múltiples pueden facilitar el cierre con un injerto cutáneo de un sitio donador. Los defectos más grandes pueden necesitar un colgajo completo de piel cabelluda con base en las arterias temporal superficial o auricular posterior, colgajos pericraneales con injerto de piel o colgajo microvascular.

En pacientes con alopecia pueden llevarse a cabo avances locales de tejido para restablecer el tejido con pelo o el trasplante de pelo.

En defectos de espesor total, los injertos cutáneos pueden aplicarse al cráneo una vez que se ha extirpado la tabla externa del cráneo y se han realizado orificios con taladro. Los defectos de la piel cabelluda pueden reconstruirse con un hueso autógeno (p. ej., injertos de costillas o el hueso de la bóveda craneal). También se dispone de materiales aloplásticos, como metilmetacrilato, LactoSorb e hidroxiapatita. No obstante, en términos generales, tienen tasas más elevadas de infección y extrusión.

Parálisis facial

Las lesiones que ocasionan parálisis facial pueden clasificarse como intracraneales, intra-temporales y extracraneales. La causa más común es la parálisis de Bell o idiopática; 70% de tales pacientes se recupera de manera espontánea sin déficit neurológico.

Los objetivos del procedimiento de reanimación facial incluyen:

- Restablecimiento de la simetría facial en reposo.
- Movimientos faciales espontáneos simétricos.
- Protección corneal.
- Suficiencia bucal.

La reconstrucción depende de la duración de la lesión del nervio facial. Después de 18 meses, los músculos faciales sufren atrofia y la densidad de la placa motora terminal es insuficiente para la reintegración. Si ésta se logra en un lapso de 18 meses, puede realizarse reparación primaria, injerto o transferencia nerviosos. Si no es factible la reparación del nervio sin tensión, entonces debe interponerse un injerto nervioso (p. ej., el nervio sural) entre los extremos proximal y distal del nervio. Cuando no se dispone de la porción proximal del nervio, debe realizarse un injerto cruzado de nervio facial desde el nervio facial contralateral, la neurotización desde una rama motora ipsolateral al músculo masetero, o ambos procedimientos.

Los cabestrillos estáticos o dinámicos y las transferencias de músculo libre pueden realizarse para la restauración facial y la función motora bucal. Los cabestrillos estáticos (p. ej., Gore-Tex, fascia, temporal o músculo masetero) pueden agregarse a la comisura bucal para que la sonrisa y la boca tengan funciones competentes. Los pesos de oro se colocan en ocasiones en el párpado superior para asegurar la protección corneal. La reanimación facial puede conseguirse con colgajos libres de músculo.

RECONSTRUCCIÓN DE CABEZA Y CUELLO EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA

Los tumores linguales y del piso de la boca pueden tratarse con injertos cutáneos. Los defectos grandes necesitan tejidos más flexibles para la cubierta intrabucal y permitir la movilidad de la lengua, como el colgajo radial del antebrazo. En casos de resección de maxilar, la órbita, o ambos, el contenido de la boca y el paladar pueden separarse de la porción media de la cara. Si se extirpa el paladar puede colocarse un obturador palatino, pero es necesaria una cobertura adecuada con tejidos blandos (p. ej., con colgajos escapular o del músculo recto del abdomen). Cuando se extirpa el piso de la órbita, pero se conserva su contenido, con frecuencia es necesario el injerto óseo para la reconstrucción. No obstante, los colgajos locales como los temporoparietales o del músculo temporal ofrecen un recubrimiento de tejidos blandos adecuado para estos defectos.

Los cánceres labiales o bucales más avanzados pueden invadir el maxilar y la mandíbula. Si el defecto de la mandíbula es menor de 6 cm, un injerto óseo no vascularizado puede llenar los defectos. Sin embargo, si la anomalía es mayor de 6 cm o se irradió el

campo de ablación, es preciso un colgajo óseo vascularizado libre para una reconstrucción duradera. Las opciones para colgajo óseo vascularizado incluyen el peroné, cresta ilíaca y escápula. Estos colgajos óseos pueden acompañarse de piel y tejidos blandos para evitar la formación de espacio muerto y proporcionar un recubrimiento epitelizado.

En el cuello, los defectos esofágicos completos pueden reconstruirse con un colgajo yeyunal. Los defectos de la hipofaringe, sean circunferenciales o circunferenciales parciales, también pueden reconstruirse con un colgajo yeyunal si es circunferencial. Otros colgajos libres aponeuróticos cutáneos y el colgajo anterolateral del muslo son una alternativa razonable que tiene el beneficio adicional de no acompañarse de la morbilidad relacionada con la penetración de la cavidad abdominal.

CIRUGÍA MAMARIA

Reconstrucción mamaria

La reconstrucción mamaria después de mastectomía puede realizarse con tejido autógeno o implantes aloplásticos. La reconstrucción con tejido autógeno puede considerarse en individuos que necesitan radiación posoperatoria o personas que tienen una comprensión clara de la morbilidad del procedimiento, pero que desean los beneficios cosméticos. Los posibles colgajos donadores incluyen el colgajo miocutáneo de los músculos recto y transversal del abdomen (TRAM), colgajo del dorsal ancho, colgajo de la arteria epigástrica superior e inferior, colgajo glúteo y colgajo de la arteria ilíaca circunfleja profunda (DIEP).

En apariencia, el colgajo TRAM pediculado es más propenso a la necrosis grasa y los problemas que ocasiona la radiación en comparación con el colgajo TRAM libre. Además, el tabaquismo es una contraindicación relativa para el colgajo TRAM pediculado, pero no para la variante libre. El colgajo TRAM libre tiene un tiempo quirúrgico un poco más prolongado, con una tasa de fallas cercana a 5%. Ambos tipos de reconstrucción mamaria necesitan el sacrificio del músculo recto del abdomen y puede practicarse una reconstrucción de la pared abdominal con malla si el defecto aponeurótico es considerable. Las técnicas con conservación de tejido muscular o la disección intramuscular de los vasos perforantes (colgajo DIEP) pueden ser técnicas quirúrgicas preferibles.

La selección de los vasos receptores para anastomosis microvasculares de estos colgajos incluyen las arterias y venas toracodorsal y mamaria interna.

Expansión de tejidos y reconstrucción con implante

El principal beneficio de utilizar expansores de tejidos e implantes en lugar de tejido autógeno es la menor tasa de complicaciones y la morbilidad relacionada con el sitio donador. Sin embargo, los resultados cosméticos son a menudo superiores después de la reconstrucción autógena y el uso de radiación puede limitar otras técnicas. Además, la mayor parte de los defectos de la mastectomía ocasiona pérdida de piel y tejidos blandos y puede ser necesaria la expansión de colgajos cutáneos en el lapso de varios meses antes del procedimiento definitivo de reimplante.

Los implantes están disponibles en una amplia gama de volúmenes y formas y pueden ser lisos o poseer textura. Por lo general, el expansor de tejidos blandos se coloca por detrás de los músculos serrato y pectoral, lo que permite que el implante tenga mejor cubierta y se obtenga un contorno más suave.

Mamoplastia de reducción

La gigantomastia puede ocasionar morbilidad de importancia, lo que incluye dolor dorsal y de hombro. La reconstrucción se basa en la técnica de pedículos inferior, superior o interno.

En ocasiones, una mujer con mamas voluminosas podría necesitar un injerto libre de pezón-areola si el pedículo es lo suficiente largo para mantener una perfusión adecuada al pezón.

Una complicación potencial es el descenso del volumen mamario por debajo del nivel del pezón o “protrusión del pezón”, hematoma, retraso de la cicatrización de la herida, pérdida de la sensibilidad del pezón y pérdida de la capacidad para amamantar.

Mastopexia

El descenso del tejido mamario que a menudo ocurre con la edad se conoce como ptosis. Para las formas leves, puede practicarse una mastopexia periareolar o una incisión semi-lunar. Una mastopexia de aumento subglandular puede aminorar el ascenso de la mama en pacientes selectas. Para formas más graves de ptosis puede ser necesaria una incisión en forma de T invertida para lograr la elevación y proyección suficientes de la mama.

Mastopexia de aumento

La FDA aprobó el uso de implantes mamarios de silicón llenos de solución salina. Las cuatro incisiones más comunes para la colocación de los implantes mamarios para mastoplastia de aumento son las incisiones inframamaria, periareolar, axilar y transumbilical. Los implantes pueden colocarse en posición subglandular o subpectoral.

La contractura capsular ocurre en 8 a 38% de las pacientes sometidas a mamoplastia de aumento. Si se observa una contractura notoria que cause deformidad de la superficie, asimetría o dolor, entonces puede requerirse la capsulotomía o una resección de la cápsula con intercambio del implante. Otras complicaciones potenciales incluyen fuga, rotura, hematoma, seroma, infección y cicatrización hipertrófica que aparecen en menos de 5% de los casos. Un estudio de encuestas de pacientes sometidas y no sometidas a mamoplastia de aumento no halló diferencias de consideración en la supervivencia o detección de carcinoma mamario entre los dos grupos.

Ginecomastia

El tejido mamario excesivo en varones, conocido como ginecomastia, puede relacionarse con disfunción hepática, anomalías endocrinas, síndrome de Klinefelter y enfermedades renales. Causas oncológicas incluyen tumores testiculares, adenomas suprarrenales o hipofisarios, carcinomas pulmonares y cáncer de mama masculina. Las causas farmacológicas incluyen consumo de marihuana, digoxina, espironolactona, cimetidina, teofilina, diazepam y reserpina. En ocasiones, los individuos pueden responder a la administración de testosterona, tamoxifeno o danazol. El tratamiento quirúrgico incluye la mastectomía, liposucción o ambas. Aunque la ginecomastia no se relaciona con cáncer mamario en varones, los pacientes con síndrome de Klinefelter se encuentran en alto riesgo.

Reconstrucción de trastornos congénitos

Las deformidades congénitas de la mama incluyen amastia, hipomastia, mama tuberosa y síndrome de Poland. Éstas son enfermedades relativamente raras que pueden tener secuelas psicosociales. La amastia e hipomastia pueden corregirse con cirugía de aumento con expansores hísticos o implantes ajustables. La deformidad en mama tuberosa tiene con frecuencia cierto grado de ptosis y herniación del tejido mamario que mejoran con la colocación de implantes subglandulares. El síndrome de Poland se distingue por hipoplasia o aplasia de las estructuras del tórax y extremidades, entre las que se incluye la mama. En estas pacientes se logra a menudo la reconstrucción con colgajo del dorsal ancho e implante submuscular.

RECONSTRUCCIÓN DE TRONCO, ABDOMEN Y VÍAS GENITOURINARIAS

Reconstrucción de tórax

Si existe un defecto óseo de importancia (>5 cm o la resección de cuatro o más costillas), entonces puede ser necesaria la reconstrucción con injerto óseo, malla o colgajo muscular. En personas con infecciones de las heridas del esternón es fundamental el desbridamiento enérgico y seriado, así como la eliminación del material infectado y los cultivos cuantitativos que pueden realizarse antes del cierre definitivo. Es posible utilizar los colgajos unilaterales o bilaterales de los músculos pectoral, recto abdominal y dorsal ancho o de epiplón para cubrir áreas de tejidos blandos. Las complicaciones, como nuevos cuadros de infección, dehiscencia, pérdida o falla del colgajo, son relativamente bajas con el tratamiento integral de reconstrucción del colgajo y antibioticoterapia específica a partir de cultivos específicos.

Los defectos de las caras posterior y lateral de la pared torácica que surgen como consecuencia de traumatismos o ablación oncológica pueden necesitar reconstrucción ósea simultánea. La malla de Marlex, el metilmetacrilato y los injertos óseos se emplean para cubrir las pérdidas de tejido. Los músculos dorsal ancho, trapecio, recto abdominal y pectoral son posibles opciones para la reconstrucción de tejidos blandos.

Reconstrucción de la pared abdominal

La separación de componentes es una técnica por medio de la cual la liberación diferencial de la musculatura de la pared abdominal permite el cierre primario de defectos de tamaño moderado. Para defectos aponeuróticos más grandes puede utilizarse PTFE (Gore-Tex), polipropileno (Prolene), poliglactina (Vicryl) o poliéster (Mersilene). El PTFE puede predisponer a la infección y seroma, pero suministra fuerza con formación mínima de adherencias. La malla de polipropileno suministra fuerza pero puede causar adhesiones. La malla de poliglactina se integra con rapidez con bajas tasas de infección, aunque proporciona baja fuerza relativa. Todo tipo de malla aloplástica debe cubrirse con piel bien perfundida y colgajos de tejidos blandos. En ocasiones pueden utilizarse expansores de tejidos para permitir que se produzca suficiente tejido local para el cierre primario.

El músculo recto del abdomen, el tensor de la fascia lata, el recto femoral y el músculo dorsal ancho, así como el epiplón y el colgajo anterolateral del muslo, son colgajos locales excelentes. Los sistemas asistidos con vacío son de particular utilidad en personas con fístulas enterocutáneas.

Es posible que los efectos que inducen los traumatismos, enfermedades oncológicas e infecciones abdominales no se reconstruyan de inmediato y tal vez sea necesario colocar un injerto cutáneo o dérmico sobre las vísceras para permitir la cicatrización. Los defectos aponeuróticos pueden tratarse más tarde, en un procedimiento de segunda etapa.

Reconstrucción genitourinaria

El colgajo miocutáneo del músculo grácil o los colgajos miocutáneos verticales del recto abdominal pueden proporcionar tejido blando duradero en pacientes con cáncer vaginal. Para defectos congénitos de la vagina, como el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster (ausencia congénita de vagina) pueden aplicarse variantes del procedimiento de McIndoe. Una cuidadosa disección de la cavidad vaginal potencial se continúa con la colocación de un injerto de espesor parcial. Se coloca una bolsa de expansión para mantener el espacio.

Los hipospadias son anomalías del desarrollo de la uretra masculina que se caracterizan por terminación de la uretra en sentido proximal. Las anomalías adjuntas, como hernias inguinales y criptorquidia, ocurren en 9% de los pacientes. El procedimiento de Mathieu

utiliza un colgajo ventral con base en el meato, en tanto que los avances del meato y la plastia del glande son ideales para hipospadias distales con uretra más distensible. Los hipospadias proximales pueden repararse con colgajos de prepucio en isla. La reparación de la extrofia vesical es un procedimiento de varias etapas en el cual los genitales externos se reconstruyen con colgajos locales.

Los defectos traumáticos u oncológicos de la región perineal pueden reconstruirse con colgajos de músculo grácil, recto del abdomen, tensor de la fascia lata o colgajos de músculo glúteo y muslo. La reconstrucción del esfínter anal puede realizarse con colgajos del músculo grácil o el músculo glúteo mayor. Las lesiones por avulsión o las consecutivas a gangrena de Fournier pueden producir defectos de espesor total que son indicación para injerto cutáneo. La reconstrucción completa del pene es un problema complejo que puede tratarse con colgajos libres o pediculados tubulares, por ejemplo el colgajo radial del antebrazo.

Los nervios cavernosos pueden lesionarse durante la prostatectomía radical. Puede efectuarse la colocación de injertos a través del defecto nervioso con injertos del nervio sural para restablecer la función eréctil.

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Las úlceras por presión ocurren cuando se aplica presión externa, en especial en áreas que cubren prominencias óseas, cuando dicha elevación excede la presión de llenado capilar (32 mmHg). Los factores relacionados con estas anomalías incluyen fricción de tejido, humedad, estado nutricional y edad avanzada. Las áreas afectadas con frecuencia son el sacro, talón, isquion y trocánter. Se ha desarrollado un sistema de clasificación para las úlceras por presión.

El tratamiento debe incorporar desbridamiento adecuado del tejido necrótico e infectado, alivio de la presión, cuidado local de la herida y administración de antibióticos.

La valoración diagnóstica para osteomielitis incluye radiografías simples, gammagrafía ósea, resonancia magnética nuclear y biopsia ósea. La leucocitosis y el incremento de la tasa de eritrosedimentación aumentan el valor predictivo de otras pruebas sugestivas. El desbridamiento óseo enérgico, la aplicación de colgajos vascularizados y el tratamiento con antibióticos intravenosos son esenciales para el tratamiento exitoso.

La colocación de apósitos para úlceras por presión incluye apósitos húmedos-secos, con o sin antibióticos, y ungüentos para desbridamiento enzimático. Las combinaciones de yodopovidona o hipoclorito se utilizan a menudo en úlceras infectadas. Para úlceras de etapa I y II, los apósitos hidrocoloides favorecen la reepitelización al proporcionar un entorno húmedo. Los apósitos de alginato de calcio pueden ayudar a absorber los exudados de las heridas. El factor de crecimiento y el factor de crecimiento básico de los fibroblastos también pueden favorecer la cicatrización de las heridas.

Los principios terapéuticos de las úlceras por presión incluyen la prevención de la contaminación fecal mediante la preparación intestinal, estreñimiento farmacológico en el posoperatorio y algunas veces la creación de una colostomía. Los colgajos aponeuróticos cutáneos pediculados con sensibilidad pueden añadir protección adicional a las úlceras por presión. Para el sacro, los colgajos de avance aponeurótico cutáneo o los colgajos musculares incluyen colgajos de uno o ambos glúteos mayores. El tratamiento de las úlceras del isquion suele ser indicación para osteotomías o resecciones de bolsa y creación de colgajos posteriores del muslo. De manera alternativa, en pacientes no ambulatorios, los colgajos del cuádriceps con avance en V-Y proporcionan una cobertura duradera. Pueden utilizarse colgajos menos comunes como los basados en el músculo grácil, glúteo mayor o incluso el músculo recto abdominal. Con frecuencia, el tratamiento de las úlceras trocántéricas incluye la osteotomía concomitante de la cabeza femoral expuesta. También pue-

den emplearse los colgajos del tensor de la fascia lata, glúteo mayor, colgajos posteriores del muslo y el colgajo miocutáneo del vasto externo para cubrir esta región.

La recurrencia ocurre en 50 a 80% de los pacientes y las tasas son más elevadas en la población parapléjica. El uso de colchones de aire y los cambios de posición son útiles para aliviar las úlceras por presión en la reconstrucción de colgajos. Una complicación poco común de las úlceras de presión es el desarrollo del carcinoma de Marjolin 15 a 20 años después de la formación de la úlcera.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

Durante las valoraciones primaria y secundaria, el equipo multidisciplinario debe valorar al paciente traumatizado en relación con su estado neurovascular, defectos de tejidos blandos y fracturas. La clasificación de Gustillo es un método útil para clasificar a los individuos con fracturas expuestas de la extremidad inferior. La ecografía Doppler o la arteriografía puede ser de utilidad para identificar lesión vascular concomitante.

Los injertos cutáneos de espesor parcial son alternativas razonables para cubrir el músculo o tejidos blandos sanos expuestos. Los colgajos locales se utilizan para cubrir defectos pequeños a moderados sobre prominencias óseas, en particular en los tercios inferior o medio de la pierna. Para defectos de tejidos blandos más grandes, con exposición de tejido óseo, sobre todo del tercio inferior, puede ser necesario el uso de transferencia de tejidos libres. Si no se dispone de vaso receptor, el cirujano plástico puede utilizar colgajos cruzados de pierna como última alternativa.

La osteomielitis crónica puede complicar la reconstrucción de las extremidades inferiores. El tratamiento para la osteomielitis crónica incluye la administración de antibióticos intravenosos, desbridamiento del tejido necrótico y sustitución con tejido bien vascularizado.

Úlceras en el pie diabético

La fisiopatología de las ulceraciones en el pie del diabético se divide en tres componentes: neuropatía periférica, vasculopatía periférica e inmunodeficiencia. En virtud de la profunda neuropatía sensorial, la aplicación de presiones elevadas puede ocasionar isquemia con la formación subsiguiente de úlceras. En casos de enfermedad microvascular se reduce la capacidad de transporte de oxígeno, lo que predispone a la ulceración y la disminución de la capacidad de cicatrización de las heridas; por último, el sistema inmunitario del paciente diabético se encuentra alterado en términos de quimiotaxis, fagocitosis y capacidad bactericida, lo que predispone a los sujetos a infecciones bacterianas polimicrobianas y micóticas.

Las concentraciones sanguíneas de glucosa deben controlarse para una cicatrización expedita y exitosa. Además, pueden solicitarse radiografías, gammagrafía ósea o resonancia magnética nuclear para valorar la presencia de osteomielitis. Por último, debe realizarse una exploración vascular amplia, ya sea con ecografía dúplex o angiografía. Si existe enfermedad vascular de importancia, el paciente puede necesitar procedimientos de derivación en las extremidades inferiores.

Toda infección evidente o foco de osteomielitis deben desbridarse. Han surgido nuevos fármacos y modalidades terapéuticas para mejorar la granulación y la cicatrización de las heridas, por ejemplo Regranex y dispositivos de cierre asistidos con vacío. En ciertas circunstancias puede ser apropiado el uso de injertos cutáneos, pero muchas veces no tienen éxito por las fuerzas de corte, en particular en áreas de apoyo de peso. Los colgajos locales, como el colgajo de arteria calcánea externa o arteria sural invertida, o bien la transferencia de tejidos libres pueden proporcionar tejido duradero en áreas que soportan peso.

Linfedema

El linfedema se clasifica de acuerdo con sus causas. El linfedema primario o idiopático incluye: a) enfermedad de Milroy, que es la forma congénita con patrón de herencia ligado al cromosoma X; b) linfedema temprano, que aparece después de la pubertad pero antes de los 35 años; c) linfedema tardío, que surge después de los 35 años de edad. El linfedema secundario es consecutivo a la obstrucción mecánica de los conductos linfáticos.

La fisiopatología del linfedema depende de un gradiente de presión anormal en los conductos linfáticos. En condiciones normales, la presión en el sistema linfático de la extremidad inferior es subatmosférica, lo que favorece el flujo linfático aferente. No obstante, en personas con linfedema hay fuga de linfa hacia la dermis y tejido subcutáneo. De manera característica, esto se manifiesta en la forma de edema firme, sin formación de fovea; la CT o la resonancia magnética nuclear pueden ser de utilidad para diferenciar el linfedema de la insuficiencia venosa o el edema por lipodistrofia. La linfogammagrafía es útil para conocer la anatomía de los linfáticos y cuantificar el flujo linfático.

Por lo regular, el tratamiento del linfedema es conservador e incluye el uso de ropa compresiva y dispositivos de compresión. Debe llevarse a cabo una higiene cuidadosa para evitar las infecciones cutáneas micóticas. El tratamiento quirúrgico incluye ablación de la piel, tejido subcutáneo y aponeurosis, como se realiza en el procedimiento de Charles; lipectomía por aspiración, anastomosis de linfáticos o procedimientos de derivación. En especial después de la ablación oncológica, el inicio del linfedema debe diferenciarse de la invasión neoplásica en los linfáticos o linfangiosarcoma.

CIRUGÍA COSMÉTICA

Modelación corporal y liposucción

La valoración de las deformidades del contorno corporal requiere tomar en consideración el exceso de piel, la presencia de lipodistrofia y la laxitud musculoaponeurótica. La lipectomía asistida por aspiración es una técnica que permite la aspiración de la grasa subcutánea. La lipodistrofia sin exceso notorio de piel o laxitud musculoaponeurótica puede tratarse con liposucción sola. En primer lugar se infiltra un líquido tumescente en el tejido subcutáneo con lidocaína y adrenalina para analgesia y vasoconstricción, respectivamente. Puede ocurrir un desplazamiento significativo de líquidos cuando se aspiran grandes cantidades de grasa y es necesaria la vigilancia cuidadosa de la diuresis, líquidos intravenosos y el estado hemodinámico para mantener seguro al paciente.

Cuando hay exceso de piel y tejido subcutáneo o en caso de compromiso del tono de la piel por la edad o la pérdida de elasticidad intrínseca, podría ser necesaria la ablación de la piel y tejido redundantes. Si ocurre este exceso en la región abdominal, entonces se realiza una abdominoplastia para extirpar el exceso de piel y tejido subcutáneo, así como la plicatura de la aponeurosis del músculo recto a través de una incisión transversa en el abdomen.

La lipodistrofia de la porción inferior del cuerpo puede ser genética u ocurrir después de la pérdida considerable de peso. Si el problema es lipodistrofia resistente al tratamiento sin exceso notable de piel, la liposucción puede ser suficiente. Sin embargo, si hay redundancia en la piel y tejido celular subcutáneo, entonces puede requerirse la remodelación de la porción inferior del cuerpo. La totalidad de la región de las nalgas y los muslos puede elevarse y hacerse avanzar sobre la aponeurosis y después se fija en una posición más cefálica. En la porción superior del brazo, la braquioplastia implica la ablación de la piel y tejido celular subcutáneo a través de una incisión elíptica en la porción interna del brazo.

Blefaroplastia y elevación de la ceja

El exceso de piel en el párpado superior, o dermatocalasia, puede tratarse con una incisión elíptica. Es necesario marcar de forma cuidadosa el remanente de piel para evitar su resección excesiva con el consecuente lagofthalmos. Puede extirparse una tira del músculo orbicular de los párpados para acentuar el pliegue del párpado. Se extirpa el exceso de grasa postseptal.

Cuando hay ptosis de la ceja es posible llevar a cabo la elevación de la frente en el plano subperióstico o subcutáneo. Pueden realizarse incisiones coronales, en la mitad de la frente, en el plano de la ceja, en la línea de implantación del cabello o bien una incisión endoscópica seguida de avance y suspensión con material de sutura o tornillos.

Ritidectomía

El exceso de piel y la laxitud musculoaponeurótica de la cara puede tratarse con elevación de colgajos cutáneos y ablación cutánea. Las incisiones preauriculares se extienden en dirección anterior hacia la línea de implantación del cabello en la región temporal y en dirección posterior hasta la región retroauricular. El sistema musculoaponeurótico superficial se encuentra inmediatamente por debajo de la piel y puede realizarse plicatura o extirpación. A menudo la región cervical también se incluye y se trata en forma simultánea.

Rinoplastia

La obstrucción nasal puede ocurrir por defectos estructurales internos o externos. La desviación del tabique puede alterar el flujo de aire. A través del conducto nasal, la válvula nasal interna se forma con el cartílago superior externo y el tabique, y es una ubicación común para la obstrucción nasal. La mejoría del flujo de aire con la tracción externa del carrillo (signo de Cottle) es una indicación de que un injerto de ampliación puede mejorar los síntomas de obstrucción. Las deformidades de la válvula interna o el tabique pueden corregirse con resección o manipulación de los cartílagos nasales. La curvatura dorsal excesiva y las deformidades de la punta se corrigen con técnicas abiertas o cerradas. La resección o limado del cartílago se combinan a menudo con injertos de cartílago colocados en ubicaciones estructurales críticas. El cartílago puede tomarse del tabique, el pabellón auricular o el borde costal y se coloca en la nariz en la columella, punta, dorso y ala. Las estructuras internas pueden alterar la forma de las estructuras cartilaginosas. Las osteotomías pueden mejorar la relación entre las estructuras óseas nasomaxilares y la forma de la nariz. Deben observarse las interrelaciones entre los componentes de la nariz durante la manipulación de una estructura.

CONCLUSIÓN

La cirugía plástica y reconstructiva no deja de realizar avances tecnológicos y de ciencias básicas aplicables a la práctica clínica. La modificación de técnicas antiguas ha dado origen a alternativas de cirugía reconstructiva más precisas y depuradas. Se hallan bajo conducción de investigaciones sobre ingeniería de tejidos, genoterapia y materiales aloplásticos y ello ha permitido modalidades terapéuticas más novedosas de defectos, con reconstrucciones más duraderas.

Lecturas sugeridas

McGregor I: *Fundamental Techniques in Plastic Surgery and Their Surgical Applications*, 7th ed. Edinburgh: Churchill-Livingstone, 1995.

- McCarthy J: *Plastic Surgery*. Philadelphia: WB Saunders, 1990.
- Jackson IT: *Local Flaps in Head and Neck Reconstruction*. St. Louis: Mosby, 1985.
- Mathes SJ, Najai F: *Reconstructive Surgery: Principles, Anatomy, and Technique*. New York: Churchill-Livingstone 1997.
- Beasley R, Thorne C, Aston S: *Grabbe and Smiths Plastic Surgery*, 4th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997.
- Mackinnon SE, Dellon AL: *Surgery of the Peripheral Nerve*. New York: Thieme, 1988.
- Spear SL, Little JW, Lippman ME, et al: *Surgery of the Breast: Principles and Art*. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998.
- Rees TD, LaTrenta GS: *Aesthetic Plastic Surgery*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1994.
- Cohen M: *Mastery of Plastic and Reconstructive Surgery*. Boston: Little, Brown, 1994.
- Georgiade GS, Riefkohl R, Levin LS: *Plastic, Maxillofacial and Reconstructive Surgery*, 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997.
- Sheen JH: *Aesthetic Rhinoplasty*. St Louis: Mosby, 1987.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se calcula que en el año 2025 las personas mayores de 65 años de edad constituirán 25% de la población de Estados Unidos. El número de los ancianos que necesitan valoración y tratamiento por cirujanos se elevará de manera constante. Una revisión de 1996 demostró que más de cuatro millones de pacientes mayores de 65 años de edad se sometieron a procedimientos quirúrgicos y que las intervenciones más comunes fueron el injerto de derivación arterial coronaria, procedimientos ortopédicos y colecistectomía. Casi 50% de las intervenciones de urgencia y 75% de las muertes perioperatorias ocurren en pacientes quirúrgicos ancianos.

La edad cronológica es un factor pronóstico preciso de la morbilidad y mortalidad por intervención quirúrgica. Asimismo, es un indicador preciso de la disminución de la reserva fisiológica y la presencia de múltiples enfermedades concomitantes. Estos factores representan para los pacientes ancianos mayor riesgo debido a la disminución de la reserva funcional cardíaca, pulmonar, renal y neurológica, con lo que se incrementa la morbilidad y mortalidad de las intervenciones quirúrgicas.

VALORACIÓN PREOPERATORIA

El riesgo quirúrgico se incrementa conforme avanza la edad como consecuencia de la disminución de la reserva fisiológica y las enfermedades concomitantes; éstas conducen a complicaciones posoperatorias y se toleran mal a causa de la menor reserva funcional.

La prevalencia más elevada de enfermedades concomitantes en ancianos los sitúa en la clase más alta de la *American Society of Anesthesiologists* (ASA); casi 80% de los pacientes corresponde a una clasificación 3 de la ASA o mayor (cuadro 44-1). Este hecho fisiológico supone una tasa más elevada de complicaciones y mortalidad en individuos de 65 años de edad o mayores. Las tasas de mortalidad por intervención quirúrgica mayor en sujetos mayores de 65 años de edad sin enfermedades concomitantes son de casi 5%, pero aumentan a 10% en presencia de tres afecciones concomitantes.

Un problema particular que se encuentra en la población anciana es el posible retraso de la intervención quirúrgica. Esto puede deberse a errores diagnósticos de enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico urgente a causa de presentaciones atípicas y ello implica un riesgo más alto de complicaciones. Los procedimientos programados pueden retrasarse por la concepción errónea del médico de que el anciano sufrirá complicaciones y los resultados serán malos. Los dos principales factores pronósticos de morbilidad y mortalidad posoperatorias son la edad avanzada y la reducción de la reserva funcional acompañante, así como las enfermedades adjuntas y la naturaleza urgente de las intervenciones quirúrgicas.

Una variable importante de la valoración perioperatoria apropiada en pacientes ancianos es el estado nutricional. Los adultos mayores pueden tener un estado nutricional inadecuado por consumo insuficiente o trastornos relacionados y subyacentes. La desnutrición calórica y proteínica puede ocurrir a causa del ayuno en sujetos con reserva nutricional inadecuada. Esto puede suceder en un corto período de tiempo en ancianos

CUADRO 44-1 Clasificación del estado físico de la *American Society of Anesthesiologists*

Graduación del riesgo anestésico/quirúrgico de la ASA	
Clase 1	Paciente sano
Clase 2	Enfermedad sistémica leve
Clase 3	Enfermedad sistémica grave (pero no incapacitante)
Clase 4	Enfermedad sistémica grave que pone en riesgo la vida de manera constante
Clase 5	Paciente moribundo, con esperanza de vida inferior a 24 h, al margen de la operación
Clase 6 (por definición)	Donador de órgano

Nota: El sufijo "e" se añade para las operaciones de urgencia.

Fuente: Rudolph R, Ballantyne DL: Skin grafts, in McCarthy J (ed): *Plastic Surgery*. Philadelphia: WB Saunders, 1990, p. 221.

desnutridos, que necesitan tratamiento quirúrgico y que se encuentran en estado hipermetabólico a causa de la enfermedad y la intervención quirúrgica. Por lo tanto, los ancianos necesitan la valoración precisa del estado nutricional y, si está indicado en clínica, el apoyo nutricional apropiado e inmediato para satisfacer las necesidades calóricas.

Las alteraciones cardíacas son la principal causa de complicaciones perioperatorias y muertes en pacientes quirúrgicos de todas las edades, pero son de particular preocupación en individuos ancianos con cardiopatías subyacentes, además de la disminución normal de la reserva fisiológica. El infarto miocárdico o la insuficiencia cardíaca congestiva representan 25% de todas las complicaciones cardíacas y las muertes perioperatorias en adultos mayores. Por consiguiente, identificar las enfermedades cardiovasculares susceptibles y no susceptibles de corrección es un aspecto fundamental antes de programar una intervención quirúrgica.

Las complicaciones pulmonares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes quirúrgicos y los ancianos se encuentran en mayor riesgo por el incremento de la posibilidad de neumopatía subyacente y disminución de la reserva fisiológica. Los trastornos pulmonares constituyen hasta 50% de las complicaciones posoperatorias y 20% de las muertes prevenibles. No obstante, la edad como factor aislado tiene poca importancia cuando se ajusta a las enfermedades concomitantes y duplica el riesgo de las complicaciones pulmonares.

Los adultos mayores que requieren tratamiento quirúrgico también se encuentran en mayor riesgo de compromiso renal en el período perioperatorio. Los cambios fisiológicos de la función renal en estos individuos acentúan la posibilidad de isquemia renal perioperatoria y daño por el uso de fármacos nefrotóxicos. Esta reducción de la capacidad funcional con el avance de la edad es secundaria al daño glomerular y esclerosis que conducen a la atenuación de la tasa de filtración glomerular. Ésta decrece en casi 1 ml/min por cada año a partir de los 40 años de edad. La tasa de filtración glomerular en un paciente sano de 80 años de edad es de casi 50 a 66% de la cifra que tenía a los 30 años de edad.

Se ha demostrado que la insuficiencia renal aguda incrementa la morbilidad y mortalidad en forma espectacular en personas ancianas. La mortalidad de la insuficiencia renal aguda perioperatoria es de 50% e incluso más elevada en ancianos. Por consiguiente, es prudente instituir un tratamiento cuidadoso con líquidos y electrolitos para prevenir desequilibrios de líquidos y limitar la exposición a estudios diagnósticos y medicamentos nefrotóxicos en la atención perioperatoria en sujetos ancianos. La identificación temprana

del daño renal, el aumento de las concentraciones de nitrógeno ureico sanguíneo o creatinina o la oliguria son indicaciones de corrección energética de la causa subyacente.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Cirugía laparoscópica

La mayor experiencia en las técnicas laparoscópicas, en combinación con la reducción del dolor, la menor estancia hospitalaria y bajas tasas de morbilidad y mortalidad, han conducido al mayor uso de los procedimientos de mínimo acceso en ancianos.

La cirugía laparoscópica reduce complicaciones posoperatorias comunes, como atelectasias, flegmón e infección de heridas. En pacientes quirúrgicos ancianos estas complicaciones progresan con facilidad a neumonía, trombosis venosa profunda, trastornos metabólicos moderados y desequilibrios de electrolitos e incluso septicemia. La atenuación del dolor posoperatorio por incisiones más pequeñas favorece un restablecimiento más rápido del nivel funcional preoperatorio, incluida la ambulación temprana, lo cual reduce las complicaciones por inmovilización prolongada en cama, como trombosis venosa profunda y neumonía por una mecánica pulmonar inadecuada.

Los efectos cardiopulmonares que induce el neumoperitoneo son consecuencia de la insuflación de dióxido de carbono y elevación de la presión intraabdominal. La insuflación de CO₂ se vincula con hipercapnia y acidosis, las cuales han demostrado ser depresoras directas del miocardio. La hipercapnia se torna en especial problemática en pacientes con neopatías preexistentes con retención crónica de dióxido de carbono, por ejemplo en la enfermedad cardiopulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, en sujetos sin afecciones preexistentes, estas alteraciones pueden reducirse al incrementar la ventilación por minuto. La elevación de la presión intraabdominal durante la insuflación precipita un incremento de la poscarga, resistencia vascular periférica y presión arterial media sistémica, con disminución de la precarga a causa del menor retorno venoso.

El mantenimiento de una precarga adecuada con control del volumen preoperatorio y transoperatorio, así como la ventilación mecánica cuidadosa para controlar la hipercapnia y acidosis, son conceptos básicos que permiten la aplicación segura de técnicas de mínima invasión en ancianos.

Una aplicación en particular útil de las técnicas de mínima invasividad en la población anciana consiste en valorar el dolor abdominal agudo y descartar abdomen agudo quirúrgico. El dolor vago y mal localizado en personas con varias enfermedades que pueden obstaculizar el diagnóstico, el riesgo de anestesia general y la práctica de una laparotomía exploradora en la que no se encuentra una enfermedad pueden poner en riesgo la vida de un anciano críticamente enfermo.

Cirugía endocrina

Cirugía mamaria

En Estados Unidos, la incidencia de cáncer mamario continúa en ascenso con la progresión de la edad; casi 66% de los pacientes con cáncer de mama de diagnóstico reciente tienen 55 años de edad o más. Por otra parte, casi 77% de las muertes por cáncer mamario ocurren en personas mayores de 55 años de edad. Hay un incremento de las tasas de mortalidad por cada grupo sucesivo de cinco años; las mujeres de 85 años de edad y mayores tienen la tasa más elevada de mortalidad, que se calcula en casi 200 muertes por cada 100 000 habitantes. No obstante, no se ha demostrado que los pacientes ancianos que se presentan en etapas más avanzadas de la enfermedad tengan mayor morbilidad y mortalidad después de tratamientos estándar.

La tasa de mortalidad estimada para individuos de 70 años de edad o mayores sometidos a mastectomía es menor de 1%. En la medida de lo posible, las mujeres ancianas deben someterse de preferencia a una conducta con conservación de la mama. Se ha sugerido que las mujeres ancianas tienen bajas tasas de recurrencia después de la lumpectomía, disección axilar y radioterapia, una opción viable. La radioterapia se tolera bien en adultas mayores con un incremento mínimo de la morbilidad y mortalidad cuando se añaden procedimientos de conservación de la mama.

La disección sistemática de los ganglios linfáticos axilares con conservación de la mama es motivo de controversia en ancianas. Se observa una tendencia a proporcionar tratamiento adyuvante con tamoxifeno a pacientes con enfermedad y ganglios linfáticos positivos y negativos, lo que hace innecesaria la disección de ganglios linfáticos axilares. Además, como la disección de los ganglios linfáticos axilares se relaciona con cierta morbilidad, se considera que las mujeres ancianas se encuentran en mayor riesgo de linfedema crónico y disminución de la movilidad del hombro. En personas con ganglios linfáticos negativos clínicos, los campos axilares pueden añadirse al área de radiación para proporcionar tasas de control local equivalentes a las obtenidas con disección axilar. No obstante, la disección de ganglios linfáticos axilares aún es necesaria en personas con ganglios linfáticos axilares palpables para obtener un control adecuado de la enfermedad.

A las adultas mayores con múltiples enfermedades concomitantes y baja reserva fisiológica para someterse a la tensión que ocasiona una intervención quirúrgica se les debe ofrecer tratamiento conservador con tamoxifeno como único tratamiento. Se han observado tasas de respuesta adecuada que varían de 10 a 50% con tasas de falla de 33 a 58%.

Cirugía tiroidea

La prevalencia de enfermedades tiroideas se incrementa conforme avanza la edad. Las causas, factores de riesgo y manifestaciones clínicas de las enfermedades tiroideas son similares en todos los grupos de edad y por tanto no se revisan en detalle. Sin embargo, cabe hacer notar que los pacientes ancianos presentan más a menudo manifestaciones cardíacas de hipertiroidismo, como fibrilación auricular, en comparación con los individuos más jóvenes. Un dato que a menudo es indicación para valoración en ancianos es la presencia de un nódulo tiroideo, el cual se detecta casi siempre durante la exploración física. Estos nódulos suelen ser únicos y son cuatro veces más comunes en mujeres y, en consecuencia, es motivo de particular preocupación en mujeres posmenopáusicas ancianas. Las indicaciones para intervención quirúrgica por nódulos tiroideos dependen de las características del nódulo (si es benigno o maligno, o si el paciente se encuentra eutiroides o tiene tirototoxicosis). Además, la intervención quirúrgica se torna necesaria si el nódulo aumenta de volumen y produce síntomas de compresión.

El carcinoma papilar en ancianos tiende a ser esporádico con distribución en forma de campana y ocurre sobre todo en personas de 30 a 59 años de edad. La incidencia de carcinoma papilar disminuye en pacientes mayores de 60 años de edad. Sin embargo, los individuos mayores de 60 años tienen mayor riesgo de recurrencia local y metástasis distantes. La enfermedad metastásica puede ser más común en esta población como consecuencia del retraso de la intervención quirúrgica porque el cirujano se muestra renuente a operar a un paciente anciano con enfermedad tiroidea. La edad también es un indicador pronóstico para pacientes con carcinoma folicular. Hay un incremento del riesgo de 2.2 de mortalidad por carcinoma folicular por cada 20 años de aumento de la edad. Por lo tanto, el pronóstico para adultos mayores con carcinomas tiroideos diferenciados es peor en comparación con los pacientes jóvenes. La prevalencia más elevada de invasión vascular y extensión extracapsular en ancianos es en parte la causa del peor pronóstico en individuos ancianos. El incremento de la edad conduce a un mayor riesgo de mortalidad para

CUADRO 44-2 Clasificación AMES para el cáncer tiroideo

	Riesgo bajo de mortalidad	Riesgo alto de mortalidad
A: edad	Varones: <41 años de edad Mujeres: <51 años de edad	Varones: >41 años de edad Mujeres: >51 años de edad
M: metástasis	Sin metástasis distantes	Presencia de metástasis distantes
E: extensión del tumor primario	Cáncer papilar intratiroideo (confinado a tiroides) Cáncer folicular con afección menor de la cápsula	Cáncer papilar extratiroideo Cáncer folicular con afectación mayor de la cápsula
S: tamaño del tumor	Tumor primario <5 cm de diámetro	Tumor primario ≥5 cm de diámetro (sin importar cuál sea la extensión de la enfermedad)

Nota: Los pacientes de edad avanzada (varones >41 años y mujeres >51 años de edad) se incluyen en el grupo de tumores de bajo riesgo si la masa mide <5 cm, tiene una localización intratiroidea o hay cáncer folicular con afección menor de la cápsula.

Fuente: Adaptado a partir de Sanders LE, Cady B: Differentiated thyroid cancer. *Arch Surg* 133:419, 1998.

personas con cáncer tiroideo, lo que se demuestra por el sistema de clasificación AMES (edad, metástasis, extensión del tumor primario y tamaño del tumor) que desarrolló la Clínica Lahey (cuadro 44-2).

El carcinoma anaplásico es una forma muy agresiva del carcinoma tiroideo con mal pronóstico. Constituye casi 1% de todos los cánceres tiroideos; no obstante, se identifica sobre todo en ancianos. Es un tumor mal diferenciado que invade con rapidez estructuras locales y ello conduce al deterioro clínico y al final a la obstrucción de la tráquea. Estos sujetos pueden presentar en el cuello una masa dolorosa, de crecimiento rápido, que se acompaña de disfagia y dolor a la palpación del cuello. Más tarde provoca compromiso respiratorio y afectación de la vía respiratoria. Por desgracia, en virtud de la naturaleza agresiva de la enfermedad y el pronóstico desfavorable, no se intenta la resección quirúrgica del tumor. Además, la radioterapia y quimioterapia ofrecen pocos beneficios. Sin embargo, la obstrucción de las vías respiratorias puede ser indicación para tratamiento quirúrgico paliativo o una traqueostomía permanente con el fin de aliviar los síntomas de obstrucción respiratoria.

Cirugía paratiroidea

Casi 2% de la población geriátrica, lo que incluye 3% de las mujeres con 75 años de edad o mayores, desarrolla hiperparatiroidismo primario. Por lo general, los ancianos se programan para operación en etapas avanzadas de la enfermedad a causa de preocupaciones relacionadas con el riesgo de la intervención quirúrgica, aunque las bajas tasas de morbilidad y las cifras de mortalidad insignificantes en combinación con las elevadas tasas de curación, cercanas a 95 a 98%, hacen de la paratiroidectomía un procedimiento eficaz y seguro.

La paratiroidectomía limitada con disección mínima en adultos mayores es una buena alternativa. Esto es una opción viable en sujetos con múltiples enfermedades simultáneas, en quienes el incremento del riesgo de la intervención quirúrgica o la anestesia general es un motivo de preocupación. Un estudio demostró que la ubicación preoperatoria de la glándula hiperfuncionante con la ayuda de gammagrafía con ^{99m}Tc sestamibi y medición de hormona paratiroidea en el transoperatorio para confirmar la resección completa

de las glándulas hipersecretoras permite que la paratiroidectomía limitada se realice con precisión en ancianos. Este procedimiento se describe como “limitado” porque se torna innecesaria la disección bilateral de cuello para la identificación y biopsia de las glándulas restantes con el fin de determinar si hay hipersecreción.

Cirugía cardioráfrica

Injerto de derivación arterial coronaria

Existe una notable tendencia a realizar una intervención quirúrgica definitiva en pacientes ancianos que necesitan injerto de derivación arterial coronaria. Los adultos mayores tienen tasas de morbilidad y mortalidad más elevadas después de procedimientos cardíacos en comparación con los pacientes jóvenes y estas tasas decrecen de manera significativa con el paso del tiempo. Dicha disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en ancianos sometidos a operación cardíaca refleja mejor la valoración preoperatoria y la selección de los pacientes. Los pacientes geriátricos son más propensos a sufrir enfermedad significativa de tres vasos acompañada de fracción de expulsión inadecuada, hipertrofia del ventrículo izquierdo y valvulopatía grave y antecedente de infarto miocárdico con mayor frecuencia que la población más joven. Asimismo, los ancianos también se incluyen con más frecuencia en la clase funcional III o mayor de la *New York Heart Association* (NYHA) y es más probable que acudan con enfermedad que requiere atención urgente. Pese al mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en comparación con los individuos más jóvenes, los pacientes ancianos, incluidos los mayores de 80 años, pueden someterse a injerto de derivación arterial coronaria con un riesgo de mortalidad aceptable. La tasa de mortalidad general es de casi 7 a 12% para adultos mayores, lo que incluye casos realizados bajo situaciones de urgencia. Esta cifra disminuye a casi 2.8% cuando se lleva a cabo un procedimiento de derivación arterial coronaria en forma programada con valoración preoperatoria cuidadosa.

Sustitución valvular

Existe mayor riesgo en la población geriátrica que se presenta con valvulopatía sintomática que exige intervención quirúrgica. La anomalía valvular más común en ancianos es la estenosis aórtica calcificada, la cual puede conducir a angina y síncope. La mortalidad quirúrgica por sustitución de válvula aórtica se calcula en 3 a 10%, con un promedio de 7.7%. Si se permite que la estenosis aórtica progrese sin intervención quirúrgica, se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva. La supervivencia promedio de estos individuos es de casi 18 a 24 meses. Los adultos mayores requieren corrección de la válvula mitral cuando hay insuficiencia que produce isquemia. La operación para valvulopatía mitral supone mayores tasas de morbilidad y mortalidad respecto de la intervención aórtica, con una tasa de mortalidad calculada de 20%. Por lo general, la función ventricular izquierda está comprometida en pacientes que necesitan intervención quirúrgica, lo que conduce a malos resultados en estos casos. El pronóstico quirúrgico para procedimientos de la válvula mitral depende de la extensión de la enfermedad, edad del paciente, presencia de hipertensión pulmonar y extensión de la arteriopatía coronaria.

Otra preocupación relacionada con los pacientes ancianos que necesitan operaciones por valvulopatía es la necesidad adicional de revascularización coronaria. Esto incrementa la morbilidad y mortalidad por intervención quirúrgica. Un adulto mayor con muchas enfermedades concomitantes que necesita procedimientos combinados debe someterse a tratamiento sólo de los vasos con estenosis crítica.

Una consideración importante en las intervenciones para sustitución valvular en pacientes ancianos es el tipo de prótesis utilizada. Los enfermos geriátricos se encuentran

en alto riesgo de complicaciones hemorrágicas relacionadas con la anticoagulación. Ésta es en particular relevante en personas que sufren caídas y traumatismos menores que ocasionaron sangrado intracraneal de consideración. Para evitar la necesidad del consumo de anticoagulantes por toda la vida pueden emplearse válvulas bioprostéticas en lugar de las mecánicas, cuando sea posible.

Traumatismos

Los individuos en edad geriátrica mayores de 65 años de edad representan casi 23% de las hospitalizaciones por traumatismos, muchos de los cuales son multisistémicos y ponen en riesgo la vida. Se espera que este porcentaje se eleve hasta 40% y, en consecuencia, esta es una preocupación creciente por la morbilidad y mortalidad a largo plazo, así como por la necesidad de rehabilitación y los costos. El traumatismo es la sexta causa de muerte en personas de 65 a 74 años de edad. Los ancianos tienen una susceptibilidad particular por los cambios que ocurren con el envejecimiento, como inestabilidad de la marcha, disminución de las agudezas visual y auditiva, confusión y demencia o enfermedades subyacentes. Los trastornos preexistentes incrementan la posibilidad de que los ancianos desarrollen una complicación por un factor de tres.

Es fundamental establecer el régimen farmacológico en los adultos mayores traumatizados. Los fármacos como los bloqueadores beta, bloqueadores de los conductos del calcio, diuréticos y agentes que reducen la poscarga pueden alterar el incremento de la función miocárdica en sujetos traumatizados, en especial en los estados de hipovolemia.

Los ancianos se encuentran en mayor riesgo de muerte a causa de traumatismo, pero también existe una mayor ocurrencia de muerte tardía cuando se comparan con las personas más jóvenes. Las enfermedades hepáticas o cardiovasculares preexistentes y el desarrollo de complicaciones cardíacas, renales o infecciosas son factores pronósticos de mortalidad tardía.

Los mecanismos lesivos más comunes en esta población son las caídas, que constituyen casi 20% de las lesiones graves. Muchas enfermedades agudas y crónicas subyacentes comunes en pacientes geriátricos elevan el riesgo de caídas. Estas anomalías incluyen hipotensión postural que conduce a síncope con “crisis de caída”, arritmias por síndrome del seno enfermo, disfunción autonómica por el consumo de varios fármacos con administración de dosis inadecuadas de antihipertensivos o hipoglucémicos orales que dan origen a hipotensión e hipoglucemia.

El traumatismo torácico cerrado constituye casi 25% de todas las muertes por traumatismos en Estados Unidos. Las fracturas costales suceden hasta en 66% de todos los casos de traumatismo torácico y se acompañan de complicaciones pulmonares en casi 35% de los casos. Más de 50% de los pacientes de 65 años de edad y mayores sufre fracturas costales por caídas de alturas inferiores a 1.80 m, lo que incluye caídas desde la posición erguida. En particular, estas lesiones se acompañan de morbilidad y mortalidad en ancianos como consecuencia del mayor riesgo de desarrollar contusión pulmonar con la neumonía consecuente, la cual ocurre en 27% de los pacientes ancianos, en comparación con 13% de los sujetos más jóvenes.

Además de la tasa más elevada de mortalidad, los adultos mayores sufren una baja capacidad de recuperación funcional después de traumatismos, pese a que sobreviven a la lesión, y casi 20 a 25% de los individuos necesita transferirse a instituciones de cuidado donde personal capacitado suministra atención a largo plazo y rehabilitación.

Trasplante renal

Las nuevas tendencias proporcionan a los pacientes ancianos una mayor oportunidad para la donación y resección de órganos, lo que incrementa la disponibilidad de posibles órga-

nos para donación. De acuerdo con los datos de la *United Network of Organ Sharing*, el porcentaje de ancianos donadores se incrementó de 2 a 24% entre 1982 y 1995. En 1997, 44% de los donadores cadavéricos para trasplante renal era mayor de 50 años de edad. Se espera que esta tendencia se incremente dado el aumento de la población anciana en Estados Unidos.

En la década de 1970, la experiencia con el trasplante renal en pacientes ancianos se acompañó de mal pronóstico. Se calculó que las tasas de supervivencia del paciente y el injerto a un año en personas mayores de 45 años de edad eran de 40 y 20%, respectivamente. Se creyó que esto era consecuencia de la disminución de la función renal y cambios en el riñón como efecto del daño por el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, se acordó que los trasplantes de cadáveres no se realizarían en individuos mayores de 45 años de edad. No obstante, con los avances en inmunosupresión, se ha mejorado de manera significativa la calidad de vida sin diálisis y ha mejorado la supervivencia en esta población. La importancia de que se obtengan mejores resultados en la supervivencia en adultos mayores que reciben trasplante hoy en día radica en que estos sujetos tienen la posibilidad de prolongar su esperanza de vida. La trascendencia de este avance lo evidencia el hecho de que en el año 2000 casi 60% de los pacientes con nefropatía en etapa terminal era mayor de 65 años de edad y casi 50% de los enfermos con diagnóstico reciente con nefropatía en etapa terminal pertenecía al grupo de pacientes geriátricos.

Los ancianos tienen mejor función del injerto, con disminución de la incidencia de inicio tardío de su función y menos episodios de rechazo agudo en comparación con los jóvenes. Esto puede ser consecuencia de la reducción de la competencia inmunitaria por el envejecimiento. Con la menor ocurrencia de rechazo agudo y crónico en pacientes ancianos, se ha sugerido que estos individuos podrían beneficiarse de dosis más bajas de fármacos inmunosupresores. No obstante, esta atenuación de la competencia inmunitaria se equilibra con el aumento de la incidencia de infecciones víricas, como herpes, citomegalovirus (CMV) y virus de Epstein-Barr, así como neoplasias después de trasplante, incluidos los trastornos linfoproliferativos.

La adopción de la donación renal doble de pacientes ancianos con disminución de la función inmunitaria renal innata extiende la población de donadores a más de 75 años de edad, más de 15% de los cuales sufre glomeruloesclerosis. El incremento de la masa de nefronas obtenidas con el trasplante renal doble se compensa con la posible disminución de la función renal con la edad avanzada.

CIRUGÍA PALIATIVA

La cirugía paliativa se define como la intervención quirúrgica dirigida a aliviar los síntomas del paciente, con lo que se mejora la calidad de vida pese a un efecto mínimo sobre la supervivencia del enfermo.

Con el incremento del número de pacientes quirúrgicos ancianos que se presentan con enfermedad avanzada, el cirujano debe estar familiarizado con el concepto de paliación para controlar la enfermedad. Este concepto enfoca el beneficio máximo en los pacientes referidos a intervenciones menos invasivas. Al final, esto conduce al alivio de los síntomas y preservación de la calidad de vida en estados de enfermedad terminal.

Hasta el momento no hay evidencia que apoye que la cirugía paliativa es menos eficaz para personas ancianas con enfermedad quirúrgica no susceptible de resección. Los sujetos más jóvenes sometidos a intervenciones paliativas no han demostrado mejoría de los resultados cuando se comparan con pacientes geriátricos con enfermedades similares. Por consiguiente, es importante reconocer que la enfermedad no es una limitación para la intervención quirúrgica y que todas las operaciones deben individualizarse con base en la gravedad de los síntomas y el beneficio esperado.

La atención quirúrgica paliativa puede ser variable, desde el tratamiento no quirúrgico de obstrucciones malignas con el empleo de métodos percutáneos hasta la cirugía laparoscópica para el tratamiento de enfermedades que ponen en riesgo la vida mediante el empleo de técnicas de mínima invasión. Un aspecto interesante de los cuidados paliativos es el establecimiento de la causa real de los síntomas con el fin de ofrecer las intervenciones más beneficiosas y menos invasivas.

La intervención paliativa para el alivio de los síntomas y prevención de las complicaciones ha demostrado su utilidad en el tratamiento del cáncer pancreático en etapa terminal y cáncer colorrectal metastásico. Cerca de 66% de los individuos se presenta con cáncer pancreático avanzado, que a menudo se diagnostica durante la valoración de un cuadro de ictericia obstructiva. Pese al avance de la enfermedad, la intervención quirúrgica mejora la calidad de vida mediante el alivio de la obstrucción biliar. La colocación de la endoprótesis transhepática percutánea ha surgido como una alternativa viable de la derivación quirúrgica, con lo que se obtienen resultados similares con tasas más bajas de mortalidad y menos complicaciones. Otra opción es la colocación de endoprótesis por vía endoscópica. Si el sujeto no tiene enfermedades simultáneas y se encuentra en buen estado funcional, la intervención quirúrgica podría proporcionar el diagnóstico definitivo y la descompresión permanente de la vía biliar y el drenaje gástrico. Además, una intervención paliativa importante que puede proporcionarse a pacientes con procedimientos abiertos es la esplenicectomía química, mediante infiltración del plexo celíaco con una sustancia como alcohol para el alivio eficaz del dolor intratable a causa de la invasión tumoral del plexo celíaco. El procedimiento de drenaje con gastroenterostomía es una protección eficaz contra la obstrucción pilórica, que se presenta casi en forma inevitable en 30% de los casos.

La cirugía paliativa para cáncer colorrectal diseminado se dirige a atenuar los síntomas como dolor, obstrucción o hemorragia. La obstrucción intestinal puede aliviarse con procedimientos de derivación intestinal o una colostomía. El sitio más común de enfermedad diseminada es el hígado y las metástasis hepáticas no controladas causan dolor, distensión abdominal, ictericia y obstrucción de la vena cava inferior. Muchos pacientes con metástasis hepáticas no son elegibles para resección y por tanto podría considerarse la ablación de las lesiones con destrucción local, crioterapia o radiofrecuencia. Los métodos más tradicionales como la quimioterapia pueden administrarse a través de la arteria hepática o puede emplearse la radioterapia. El tratamiento con corticoesteroides sistémicos puede utilizarse en personas con enfermedad metastásica avanzada para reducir el dolor por la tracción sobre la cápsula hepática. Si hay metástasis óseas, el dolor se controla con radiación; puede considerarse la fijación profiláctica de los huesos largos con el fin de reducir el dolor y la morbilidad por fracturas patológicas.

Tratamiento de síntomas específicos

Trastornos digestivos

Los síntomas angustiantes que sufren los pacientes con enfermedades terminales son efecto de la enfermedad misma o el tratamiento. Las causas de náusea y vómito en sujetos en etapa terminal son multifactoriales y pueden atribuirse a varios medicamentos o quimioterapia, estasis gástrica, obstrucción del tubo digestivo, metástasis mesentéricas, irritación del tubo digestivo, elevación de la presión intracraneal por metástasis cerebrales o vómito por ansiedad. La terapéutica se enfoca en la prevención de la deshidratación y desnutrición por consumo oral inadecuado. Pueden suministrarse antieméticos para el control de náusea y vómito. La vía de administración oral es la mejor opción para profilaxis antes de la quimioterapia. No obstante, tal vez sean apropiadas otras preparaciones como supositorios o inyecciones para personas incapaces de tolerar medicamentos por vía oral.

La diarrea y el estreñimiento también son trastornos gastrointestinales comunes en individuos con enfermedades terminales. El estreñimiento es en particular común en pacientes que reciben medicamentos narcóticos en forma crónica y también puede deberse a contratiempos como la invasión tumoral con obstrucción intestinal, anomalías metabólicas como hipercalcemia por diseminación metastásica y deshidratación. El estreñimiento puede empeorar con la deshidratación y por tanto el consumo adecuado de líquidos ayuda a menudo a aliviar los síntomas. El estreñimiento conduce a retención fecal, náusea y dolor abdominal cólico. Si hay dificultades para diferenciar entre estreñimiento y obstrucción intestinal temprana, son de utilidad las pruebas diagnósticas pero deben mantenerse al mínimo en sujetos en etapa terminal. Se inicia tratamiento con ablandadores de heces y fármacos estimulantes. Los laxantes con acción estimulante del peristaltismo, como los senósidos o el bisacodilo, deben utilizarse con precaución porque existe la posibilidad de que induzcan cólico.

La aparición de diarrea también es de origen multifactorial y puede ser resultado de medicamentos, retención fecal con incontinencia por rebosamiento a causa del proceso patológico mismo, obstrucción intestinal neoplásica o tratamiento inapropiado con laxantes. La radioterapia puede precipitar diarrea por daño a la mucosa intestinal con la liberación de prostaglandinas y malabsorción de sales biliares que incrementan el peristaltismo. Una vez que se identifican las causas subyacentes y se inicia el tratamiento apropiado, los pacientes pueden recibir agentes formadores de masa y derivados de opioides para inducir mejoría sintomática.

Caquexia y anorexia

El término caquexia se refiere a cambios vinculados con el desgaste progresivo que se presentan en individuos con enfermedad avanzada; los síntomas notorios incluyen anorexia, pérdida de peso y miastenia. También es común la pérdida subsiguiente de músculo y grasa que conduce a anemia, hipoalbuminemia e hipoproteínemia. Esta es una forma crónica de desnutrición que no es susceptible de corrección a corto plazo con apoyo nutricional e hiperalimentación. Los pacientes desnutridos con cáncer y caquexia tienen baja respuesta a medicamentos antineoplásicos, radiación y quimioterapia y menores tasas de supervivencia. No se comprende bien el mecanismo de la caquexia, pero las hipótesis incluyen acciones de la interleucina 6, factor de necrosis tumoral y cambios metabólicos mediados por interferón en las enfermedades crónicas.

El tratamiento de la caquexia inicia con la identificación de las causas susceptibles de corrección. Los pacientes pueden tener trastornos metabólicos subyacentes y la deshidratación debe tratarse de manera apropiada. El control inadecuado del dolor, anemia y trastornos del sueño pueden exacerbar los síntomas de caquexia y dar origen a desnutrición y emaciación. Los sujetos con enfermedad terminal sufren además trastornos digestivos, como estreñimiento y náusea, que pueden conducir a anorexia. La malabsorción es común en personas con cáncer pancreático y la administración de complementos de enzimas pancreáticas puede mejorar la absorción y ayudar a mejorar el estado nutricional. Se debe indicar un tratamiento apropiado para la náusea y el vómito. Es importante descartar causas mecánicas de desnutrición que puedan tratarse de manera eficaz por medios no quirúrgicos, como la descompresión del tubo digestivo con sonda nasogástrica y reposo intestinal, o bien mediante intervenciones quirúrgicas.

Si no se identifican anomalías susceptibles de corrección, los pacientes pueden beneficiarse de medidas farmacológicas con la administración de dexametasona y prednisona, las cuales incrementan el apetito en individuos con cáncer avanzado y mejoran la calidad de vida. Otros fármacos como progestágenos (p. ej., acetato de megestrol) también estimulan el apetito y aumentan el peso de pacientes con caquexia.

Obstrucción intestinal por cáncer

Los pacientes con obstrucción intestinal por cáncer casi siempre presentan dolor abdominal cólico, náusea y vómito, que son manifestaciones comunes de la enfermedad terminal avanzada por cáncer gastrointestinal o compresión extrínseca de asas intestinales por incremento progresivo de la carga tumoral. El tratamiento conservador puede ser eficaz e incluye ayuno, hidratación intravenosa y descompresión con sonda nasogástrica. El tratamiento médico con fármacos como los análogos de la somatostatina para disminuir las secreciones gastrointestinales también puede considerarse para el alivio de los síntomas junto con la administración de analgésicos y antieméticos. Sin embargo, podría ser necesaria la paliación quirúrgica con procedimientos de derivación, descompresión o derivación con estomas.

La intervención quirúrgica puede proporcionar alivio permanente de la obstrucción y eliminar la necesidad de descompresión nasogástrica repetida que limita la comodidad del paciente. Esto debe equilibrarse contra el riesgo de mortalidad perioperatoria por intervenciones quirúrgicas, que varía de casi 12 a 20% y la posibilidad de mortalidad por infección de la herida quirúrgica, trastornos de la cicatrización y formación de fístulas. Los pacientes en los cuales el riesgo de la intervención quirúrgica sobrepasa los beneficios de la paliación son las personas con ascitis u obstrucción en múltiples sitios acompañada de mal estado funcional y desnutrición con concentraciones séricas de albúmina inferiores a 3 g/100 ml. Cuando fracasa el tratamiento conservador en pacientes en malas condiciones para someterse a intervención quirúrgica, las alternativas incluyen la realización de gastrostomía o yeyunostomía que pueden colocarse por vía percutánea.

ASPECTOS ÉTICOS

Las consideraciones éticas de la atención al final de la vida han ganado prominencia en la atención de pacientes ancianos, en especial en etapas terminales de la enfermedad. Este es un aspecto de particular importancia dado el incremento de eficacia de los tratamientos modernos y la disponibilidad de atención intensiva depurada en individuos en quienes se dispone de la capacidad técnica para mantenerlos con vida de manera indefinida. Por lo tanto, es decisivo atender estos aspectos en etapas iniciales de la enfermedad para interactuar de manera apropiada con los pacientes y sus familiares con respecto al pronóstico, opciones de tratamiento, alternativas y plan de atención en etapas terminales de la afección. El desarrollo de un plan claro de atención para personas en etapa terminal facilita la transición del tratamiento curativo al paliativo. Las discusiones abiertas en relación con la atención al final de la vida, mantener o retirar el apoyo vital y las acciones médicas fútiles son aspectos importantes para el paciente y para su familia, y deben tomarse en consideración tan pronto como sea apropiado.

La definición de futilidad médica permanece en controversia en su definición práctica y aplicación clínica. La *American Thoracic Society* ha establecido que “las intervenciones para conservar la vida son fútiles si el sentido común y la experiencia indican que la intervención tiene pocas probabilidades de mejorar la supervivencia de manera significativa para el paciente”, con especial atención en la duración de la supervivencia y la calidad de vida. En la práctica clínica real es difícil predecir qué tratamiento particular podría ser útil en un paciente particular. Es útil clarificar los deseos del paciente respecto del tratamiento para sostén de la vida mediante el empleo de directrices avanzadas, testamento en vida y órdenes de no reanimar para evitar la prolongación innecesaria de un tratamiento fútil.

Los principios que determinan las decisiones al final de la vida se basan en la autonomía del paciente y tiene precedencia sobre los criterios del médico en cuanto a la atención más apropiada. El individuo tiene derecho a rechazar el tratamiento, incluso si retrasa la

aplicación de una terapéutica apropiada o lo lleva a la muerte. Sin embargo, es necesario que estas preferencias se documenten durante los períodos de competencia mental. La toma de decisiones por un representante equivale a la expresión de los deseos del paciente y el representante asume por completo la responsabilidad de las decisiones.

El médico no está obligado a proporcionar atención médica fútil. El *Patient Self-Determination Act* permite que el paciente documente las preferencias de las intervenciones para el mantenimiento de la vida y reanimación antes de someterse a tratamientos; dicha documentación incluye directrices avanzadas y testamento en vida. Estos documentos definen los deseos del enfermo en relación con las medidas de apoyo vital. Además, el paciente podría designar a un representante para la toma de decisiones vinculadas con el plan de tratamiento en caso de que él se encuentre mentalmente incapacitado. Por desgracia, la mayor parte de las órdenes de no reanimar se redactan unos cuantos días antes de la muerte del individuo. Este aspecto deben atenderlo los pacientes antes de que se lleve a cabo una intervención quirúrgica.

Otro principio importante es la comunicación abierta. Los sujetos deben recibir información de manera honesta respecto de su diagnóstico y pronóstico y los riesgos y beneficios de todas las opciones terapéuticas. Puede ser difícil describir con precisión el pronóstico al paciente o a los miembros de la familia, dado que a menudo es poco claro. Aunque quizá sea imposible establecer un pronóstico con certeza, el paciente y sus familiares deben recibir información honesta basada en la experiencia del médico en el tratamiento de personas con trastornos similares.

Uno de los aspectos más difíciles que enfrentan los cuidados paliativos es la resolución de los conflictos que se originan entre el médico y la familia del paciente. Continuar o interrumpir los tratamientos que sostienen la vida es con frecuencia una fuente de conflicto entre el médico, el paciente y los miembros de la familia. Se ha demostrado que la causa del conflicto identificada con mayor frecuencia, y que representa casi 63% de las quejas, se relaciona con las decisiones de continuar o interrumpir el tratamiento. Las medidas para evitar el conflicto respecto de la terminación de la atención o interrupción de medidas que parecen fútiles consisten en identificar a una persona que tome las decisiones en etapas tempranas de la enfermedad, establecer una línea de comunicación clara entre el médico y los miembros de la familia en cuanto al diagnóstico, plan terapéutico y transición al cuidado paliativo. La forma más fácil de evitar el conflicto es mantener la relación con el paciente y su familia durante la hospitalización.

Las decisiones al final de la vida son más fáciles en grado considerable cuando un paciente elige a un representante con el fin de que éste tome las decisiones necesarias en caso de incapacidad, mediante un documento escrito antes de la hospitalización. Además, la continuidad del tratamiento debe establecerse con base en planes terapéuticos flexibles. Un método es establecer límites al tratamiento antes y durante éste. Esto es útil y ayuda a despejar las dudas de la familia con respecto a la probabilidad de recuperación del enfermo y puede confirmar la valoración del médico de que el tratamiento adicional es fútil. Si continúa el conflicto, la participación del comité de ética es el siguiente paso. Es importante que el médico reduzca el temor de la familia o el representante en relación con una posible responsabilidad legal por la toma de decisiones de continuar o interrumpir el tratamiento para el sostén de la vida.

Lecturas sugeridas

- Keating HJ, Luben MF: Perioperative considerations of the physician/geriatrician. *Clin Geriatr Med* 6:459, 1990.
- Ballista-Lopez C, Cid JA, Poves I, et al: Laparoscopic surgery in the elderly patient: Experience of a single laparoscopic unit. *Surg Endosc* 17:333, 2003.

- Yanik R, Wesley MN, Ries LA, et al: Effect of age and comorbidity in postmenopausal breast cancer patients aged 55 years and older. *JAMA* 285:885, 2001.
- Berger DH, Roslyn JJ: Cancer surgery in the elderly. *Clin Geriatr Med* 13:119, 1997.
- Irvin GL, Carneiro DM: "Limited" parathyroidectomy in geriatric patients. *Ann Surg* 233:612, 2001.
- Aziz S, Grover FL: Cardiovascular surgery in the elderly. *Cardiol Clin* 17:213, 1999.
- Richmond TS, Kaunder D, Strumpf N, et al: Characteristics and outcomes of serious traumatic injury in older adults. *J Am Geriatr Soc* 50:215, 2002.
- Lee CM, Carter JT, Weinstein RJ, et al: Dual kidney transplantation: Older donors for older recipients. *J Am Coll Surg* 189:82, 1999.
- McCahill LE, Krouse RS, Chu DZ, et al: Decision making in palliative surgery. *J Am Coll Surg* 195:411, 2002.
- Dunn GP, Milch RA, Mosenthal AC, et al: Palliative care by the surgeon. *J Am Coll Surg* 194:509, 2002.

La disciplina de la anestesia abarca el control de tres grandes preocupaciones de los seres humanos: conciencia, dolor y movimiento. El campo de la anestesiología combina la administración de anestésicos con el tratamiento perioperatorio de las preocupaciones del enfermo, control del dolor y gravedad del trastorno. La cirugía y la anestesiología son áreas de colaboración y evolucionan juntas de manera continua para permitir la atención de individuos más enfermos y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes ambulatorios y sometidos a procedimientos de mínima invasividad.

BASES FARMACOLÓGICAS

Farmacocinética: “qué hace el cuerpo con el fármaco”

La farmacocinética describe la relación entre la dosis del medicamento y sus concentraciones plasmáticas o hísticas. Depende de la absorción (hacia el torrente sanguíneo), distribución y eliminación. La vía de administración, metabolismo, unión a proteínas y distribución hística afectan la farmacocinética de un agente en particular.

Administración, distribución y eliminación

La vía de administración de una sustancia afecta su farmacocinética, dado que hay diferentes tasas de penetración del fármaco en la circulación. Por ejemplo, las vías oral e intravenosa están sujetas a un efecto de primer paso en la circulación portal, la cual puede evitarse con la administración nasal o sublingual. Otras vías de administración de fármacos incluyen la transdérmica, intramuscular, subcutánea o inhalatoria.

La distribución consiste en el paso de un fármaco desde la circulación sistémica hasta los tejidos. Una vez que el agente ingresa a la circulación sistémica, la tasa a la cual penetra en los tejidos depende de factores diversos:

1. Tamaño molecular del fármaco, permeabilidad capilar, polaridad y liposolubilidad. Las moléculas pequeñas pasan con mayor facilidad y rapidez a través de la membrana celular en comparación con las moléculas grandes, pero la permeabilidad capilar es variable y da origen a diferentes velocidades de difusión. Los capilares de los glomérulos renales son permeables a casi todos los fármacos no unidos a proteínas; los capilares del cerebro se encuentran fusionados (es decir, tienen uniones estrechas) y son relativamente impermeables a casi todas las moléculas, excepto las más pequeñas (barrera hematoencefálica). Las moléculas no ionizadas pasan con mayor facilidad a través de las membranas celulares que las moléculas con carga; la capacidad de difusión también se incrementa conforme lo hace la liposolubilidad.
2. Unión a proteínas plasmáticas y tejidos. Muchos medicamentos se unen a proteínas circulantes como la albúmina, glucoproteínas y globulinas. Las enfermedades, edad y presencia de otros fármacos afectan la unión a proteínas; la distribución farmacológica se altera sólo por la porción libre del fármaco que puede pasar a través de la membrana celular. Los agentes también se unen de manera reversible a los tejidos corporales; si la afinidad de fijación es elevada se dice que están secuestrados en el tejido (p. ej., los metales pesados se secuestran en el hueso).

El volumen de líquido en el cual se distribuye el fármaco se conoce como volumen de distribución (Vd). Éste se deriva de un cálculo matemático que proporciona una estimación general de la distribución física del fármaco en el cuerpo. Una regla general para la distribución de volumen señala que mientras más elevado sea el Vd, mayor es la capacidad de difusión del fármaco. Los medicamentos tienen tasas de ionización variable y se unen de manera diferente a las proteínas plasmáticas y los tejidos; por lo tanto, el volumen de distribución no es un buen indicador de la concentración real del fármaco después de su administración. Determinar el volumen de distribución aparente (dosis/concentración) es un intento para calcular de manera más precisa la dosis administrada de la sustancia y su concentración final. Esto a su vez se complica por la eliminación inmediata del fármaco después de la administración.

La eliminación del agente varía en grado amplio; algunos medicamentos se excretan sin cambios, otros se descomponen por acción de enzimas plasmáticas, mientras que otros sufren degradación por enzimas hepáticas. Muchos fármacos dependen de múltiples vías para su eliminación (es decir, se metabolizan por la acción de enzimas hepáticas y más tarde se excretan por vía renal). Cuando un medicamento se administra por vía oral, alcanza el hígado a través de la circulación portal y sufre metabolismo parcial antes de llegar a la circulación sistémica. Esto explica por qué una dosis oral de un agente debe ser mucho más elevada que la dosis intravenosa con la misma eficacia. Algunos fármacos (p. ej., la nitroglicerina) sufren hidrólisis en el intestino antes de alcanzar la circulación sistémica y por tanto deben suministrarse por vía sublingual para lograr una concentración eficaz.

Es importante recordar que la respuesta de los medicamentos varía de forma notoria. La disposición del fármaco se afecta por la edad, peso, género, embarazo, estados patológicos, uso concomitante de alcohol, tabaco y otras drogas legales e ilegales, así como factores genéticos. El mecanismo de vigilancia más importante en la sala de operaciones es precisamente el anestesiólogo, quien valora de manera continua la respuesta del paciente y ajusta la dosis de los anestésicos con base en el estímulo quirúrgico.

Farmacodinamia: “qué hace el fármaco en el organismo”

La farmacodinamia revisa la forma en que la concentración plasmática de un fármaco se traduce en un efecto corporal, lo cual depende de la variabilidad biológica, fisiología de receptores y las valoraciones clínicas del fármaco real. Un agonista es un fármaco que induce una respuesta. Un agonista pleno produce respuesta hística máxima mientras que un agonista parcial provoca respuesta inferior al máximo de la que se obtendría con un agonista pleno. Un antagonista es un agente que no induce una respuesta en sí misma, pero bloquea las reacciones que median los agonistas. Un efecto aditivo significa que un segundo fármaco actúa en la misma forma que el primero y que la administración simultánea de ambos agentes produce un efecto que es igual a la suma algebraica del efecto de los fármacos en cuestión. Un efecto sinérgico indica que los dos medicamentos interactúan para producir un efecto que es mayor al esperado por la suma algebraica de los efectos de las dos sustancias.

El término hiporreactividad señala que se requiere una dosis mayor a la esperada para producir una respuesta; a este efecto se le conoce como tolerancia, desensibilización o taquifilaxis. Por lo general, la tolerancia es consecuencia de la exposición crónica al fármaco, ya sea a través de inducción enzimática (p. ej., alcohol) o agotamiento de neurotransmisores (p. ej., cocaína).

Potencia, eficacia, dosis letal e índice terapéutico

La potencia de un fármaco es la dosis necesaria para generar un efecto particular, por ejemplo el alivio del dolor o bien el cambio de la frecuencia cardíaca. La sensibilidad

promedio a un agente específico puede expresarse a través del cálculo de la dosis eficaz; la dosis eficaz 50 (ED50) induce el efecto deseado en 50% de la población general. La eficacia de todo agente terapéutico consiste en suscitar el efecto deseado. Dos fármacos pueden tener la misma eficacia pero diferentes potencias. La diferencia en potencia de los dos fármacos se describe por la razón ED_{b50}/ED_{a50} , en la cual "a" es el fármaco menos potente. Si la ED_{b50} es de 4 y ED_{a50} de 0.4, entonces el agente a tiene una potencia 10 veces superior a la del b. Por ejemplo, 10 mg de morfina producen una analgesia equiparable a la de 1 mg de hidromorfona. Tienen la misma eficacia, pero la hidromorfona es 10 veces más potente que la morfina.

La dosis letal (LD50) de un fármaco produce la muerte en 50% de los animales que lo reciben. La razón de la dosis letal y la dosis eficaz, LD_{50}/ED_{50} , es un índice terapéutico. Un agente con alto índice terapéutico es más seguro que uno con un índice terapéutico bajo o estrecho.

FÁRMACOS ANESTÉSICOS

La anestesia puede ser local, regional o general (cuadro 45-1).

La anestesia es local cuando se usa un fármaco anestésico que se inyecta por vía intradérmica; esta técnica se utiliza para la extirpación de lesiones pequeñas o la reparación de lesiones traumáticas. La anestesia local es el procedimiento anestésico administrado con mayor frecuencia por los cirujanos, pero puede acompañarse de sedación intravenosa para mejorar la comodidad del paciente.

Anestésicos locales

Los anestésicos locales se dividen en dos grupos, con base en su estructura química: amidas y ésteres. En general, las amidas se metabolizan en el hígado mientras que los ésteres lo hacen por efecto de colinesterasas plasmáticas y sus metabolitos tienen mayor posibilidad de ocasionar reacciones alérgicas que las amidas.

Amidas

En este grupo de anestésicos locales se incluyen la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilocaína y ropivacaína. La lidocaína tiene un inicio de acción más rápido con duración de acción más corta que la bupivacaína; empero, ambas se utilizan en extenso para la infiltración de los tejidos, bloqueos nerviosos regionales y anestesia raquídea y epidural. La ropivacaína es un anestésico local que se introdujo en fechas más recientes y es similar desde el punto de vista clínico a la bupivacaína, con inicio de acción lento y duración prolongada, pero con menos efectos cardiotóxicos. Todas las amidas se metabolizan en casi 95% en el hígado, mientras que 5% se elimina sin cambios por vía renal.

Ésteres

En este grupo se incluyen la cocaína, procaína, clorprocaína, tetracaína y benzocaína. La cocaína es el único anestésico local de origen natural y fue el primero en utilizarse en clínica; produce vasoconstricción (lo cual lo hace útil para la aplicación tópica, por ejemplo para la cirugía intranasal), libera noradrenalina de las terminales nerviosas y causa hipertensión, además de que es un agente muy adictivo. La cocaína es una sustancia clasificada en el grupo II. La procaína se sintetizó en 1905 como un sustituto no tóxico de la cocaína, tiene duración de acción corta y se emplea por infiltración. La tetracaína posee duración prolongada y es útil para la anestesia raquídea en operaciones prolongadas. La benzocaína tiene una utilización tópica. Los ésteres se hidrolizan en el torrente sanguíneo por acción

CUADRO 45-1 Mecanismos de acción y usos clínicos de los anestésicos

Efecto	Vigilancia	Fármacos intravenosos	Gases potentes	Gases débiles	Anestésicos locales
Inconsciencia, amnesia, ansiólisis	<i>Electroencefalograma</i> ; signos clínicos	<i>Benzodiacepinas</i> Midazolam Diazepam Loracepam <i>Barbitúricos</i> <i>Propofol</i> <i>Etomidato</i> <i>[Ketamina]^a</i>	Sevoflurano Desflurano Isoflurano Enflurano Halotano	Óxido nítrico	
Analgésia	Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, signos clínicos	<i>Opioides</i> Morfina Meperidina Hidromorfona Fentanilo <i>Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos</i> Ketorolaco Parecoxibo	Sevoflurano Desflurano Isoflurano Enflurano Halotano	Óxido nítrico	<i>Amidas</i> Lidocaina Bupivacaina Mepivacaina Prilocaina Ropivacaina <i>Regional periférica</i> Plexo braquial Extremidad inferior Plexo cervical <i>Regional central</i> Raquídea Epidural
Relajación muscular, parálisis	Estimulador nervioso; signos clínicos; volumen circulante; fuerza de prensión de la mano, elevación de la cabeza por 5 s	<i>Fármacos despolarizantes</i> Succinilcolina <i>Fármacos no despolarizantes</i> Pancuronio Vecuronio Rocuronio Atracurio Cis-atracurio Mivacurio	Sevoflurano Desflurano Isoflurano Enflurano Halotano	—	

^aNotese que los fármacos intravenosos son bastante específicos en sus efectos, excepto por la ketamina, que tiene cualidades amnésicas y analgésicas. Los anestésicos inhalados potentes contribuyen a los tres componentes de la anestesia, pero el óxido nítrico posee propiedades analgésicas y amnésicas débiles y no proporciona relajación muscular.

Los anestésicos locales producen excelente analgesia y relajación muscular, pero no contribuyen a la amnesia o ansiólisis; estos pacientes deben recibir además sedantes intravenosos.

La anestesia general incluye tres elementos de anestesia (amnesia, analgesia y relajación muscular).

de pseudocolinesterasas. Algunos de los metabolitos tienen mayor potencial alérgico que los metabolitos de las amidas, pero son poco comunes las reacciones alérgicas verdaderas a los anestésicos locales.

La característica común de todos los anestésicos locales es el bloqueo reversible de transmisión de los impulsos nerviosos cuando se coloca en la membrana nerviosa o cerca de ésta. Los anestésicos locales bloquean la conducción nerviosa al estabilizar los conductos de sodio en su estado cerrado, lo que evita la producción de potenciales de acción por la propagación a lo largo del nervio. Los anestésicos locales individuales tienen tiempos de recuperación diferentes con base en su liposolubilidad y unión a proteínas hísticas, pero el restablecimiento de la función nerviosa es espontáneo a medida que se metaboliza el fármaco o se pierde el contacto con el nervio por efecto del sistema vascular.

La toxicidad de los anestésicos locales es consecuencia de la absorción hacia el torrente sanguíneo o por inyección intravascular directa inadvertida. La toxicidad se manifiesta en primer lugar en el sistema nervioso central, que es más sensible a los efectos, y más tarde en el aparato cardiovascular.

Sistema nervioso central. Conforme se incrementan las concentraciones plasmáticas del anestésico local, los síntomas progresan desde inquietud hasta tinnitus y con posterioridad se continúa con lenguaje farfullante, convulsiones e inconsciencia. El tratamiento inmediato consiste en la interrupción de las convulsiones con la administración de una benzodiacepina o tiopental y la permeabilidad de la vía respiratoria. Si persisten las convulsiones, debe realizarse intubación de la tráquea con una sonda endotraqueal con globo para proteger la vía respiratoria de la aspiración de contenido gástrico.

Aparato cardiovascular. A medida que se incrementan las concentraciones plasmáticas de anestésicos locales, hay hipotensión progresiva, aumento del intervalo P-R, bradicardia, y puede ocurrir paro cardíaco. La bupivacaína es más cardiotoxica que otros anestésicos locales. Tiene un efecto directo sobre el músculo ventricular porque es más liposoluble que la lidocaína y porque se une con mayor afinidad a los conductos de sodio (se dice que es un anestésico local con rápido inicio de acción y eliminación lenta). Los pacientes que han recibido una inyección intravascular inadvertida de bupivacaína experimentan hipotensión profunda, taquicardia y fibrilación ventriculares y bloqueo auriculoventricular completo, que es muy resistente al tratamiento. La dosis tóxica de lidocaína es de casi 5 mg/kg, mientras que para la bupivacaína es de casi 3 mg/kg.

Es imperativo el cálculo de la dosis tóxica antes de la inyección. Es útil recordar que para cualquier fármaco o solución, $1\% = 10 \text{ mg/ml}$. Para una persona de 50 kg, la dosis tóxica de bupivacaína es de casi 3 mg/kg o $3 \times 50 = 150 \text{ mg}$. Una solución de bupivacaína al 0.5% tiene 5 mg/ml , de forma tal que $150 \text{ mg} / 5 \text{ mg/ml} = 30 \text{ ml}$, como límite superior para infiltración. Para la lidocaína, el cálculo en el mismo paciente es: $50 \text{ kg} \times 5 \text{ mg/ml} = 250 \text{ mg}$ de dosis tóxica. Si se emplea una solución al 1%, la cantidad permitida es de $250 \text{ mg} / 10 \text{ mg/ml} = 25 \text{ ml}$.

Aditivos. La adrenalina tiene un efecto fisiológico y varios efectos clínicos cuando se añade a los anestésicos locales. Este fármaco es un vasoconstrictor y al reducir la hemorragia local, las moléculas del anestésico local permanecen en la proximidad del nervio por períodos más prolongados. El inicio del bloqueo nervioso es más rápido, se mejora la calidad del bloqueo y la duración es mayor; menos anestésico local alcanza la circulación sistémica y por tanto se reduce su toxicidad. La adición de adrenalina en concentración de 1:200 000 ($5 \mu\text{g/ml}$) a la solución del anestésico local para infiltración prolonga en gran medida el tiempo de analgesia, pero las soluciones que contienen adrenalina no deben inyectarse en partes corporales con arterias terminales, por ejemplo dedos de las manos o los pies, porque la vasoconstricción puede conducir a isquemia o pérdida de los dedos.

Anestesia regional

Periférica

Los anestésicos locales pueden inyectarse por vía periférica, cerca de nervios grandes o plexos para proporcionar anestesia a regiones corporales más amplias. Los ejemplos incluyen bloqueo del plexo braquial para la cirugía de brazo o mano, bloqueo de los nervios femoral y ciático para los procedimientos de las extremidades inferiores, bloqueo de tobillo para las operaciones de pie o dedos, bloqueo intercostal para la analgesia del tórax en el posoperatorio o bien el bloqueo del plexo cervical, que es el procedimiento ideal para la endarterectomía carotídea. Los riesgos de los bloqueos nerviosos regionales dependen de su ubicación. Por ejemplo, los bloqueos nerviosos en el cuello tienen el riesgo de punción de las arterias vertebrales o carótidas, los nervios intercostales se encuentran en estrecha proximidad con el haz vascular y tienen una tasa más elevada de absorción de anestésico local mientras que los bloqueos nerviosos del tórax conllevan el riesgo de neumotórax. Todos los bloqueos periféricos deben ser complementados en el transoperatorio con sedación intravenosa o administración de analgésicos, o ambas cosas.

Central

Los anestésicos locales inyectados por vía central a la médula espinal (anestesia raquídea o epidural) suministran anestesia a la mitad inferior del cuerpo. Esto es de especial utilidad para procedimientos genitourinarios, ginecológicos, plastia inguinal o procedimiento sobre las extremidades inferiores. La anestesia raquídea y epidural bloquea los nervios espinales en el punto en que salen de la médula espinal. Los nervios espinales son nervios mixtos que contienen fibras motoras, sensoriales y simpáticas. El bloqueo subsiguiente induce anestesia sensorial, pérdida de la función motora y bloqueo de los nervios simpáticos desde el nivel de la anestesia en sentido distal hasta las extremidades inferiores. La vasodilatación subsiguiente de la vasculatura por el bloqueo simpático puede dar origen a hipotensión, que se trata con líquidos intravenosos, fármacos vasopresores, o ambos.

Anestesia raquídea. Los anestésicos locales se inyectan directamente en el saco dural que rodea a la médula espinal. Por lo general, el nivel de la inyección se ubica por debajo de L1-L2, donde la médula espinal termina en la mayor parte de los adultos. Los anestésicos locales se inyectan de forma directa en el líquido cefalorraquídeo que rodea a la médula espinal y por tanto se necesitan dosis pequeñas, el inicio de la anestesia es rápido y el bloqueo es amplio. La lidocaína, bupivacaína y tetracaína son fármacos utilizados con frecuencia y tienen duración diferente; el bloqueo desaparece de manera natural a través de la eliminación del agente por el líquido cefalorraquídeo, torrente sanguíneo o por difusión hacia la grasa. La adrenalina es un aditivo de los anestésicos locales que prolonga de manera notoria el bloqueo.

Posibles complicaciones incluyen hipotensión, en especial si el paciente no se hidrató de manera adecuada antes del procedimiento anestésico; el bloqueo raquídeo alto necesita el control inmediato de la vía respiratoria y en ocasiones ocurre cefalea por punción de la duramadre. Dicha cefalea se relaciona con el diámetro y forma de la aguja raquídea y se reduce a casi 1% con el uso de agujas de calibre pequeño, 25 o 27.

El síndrome de la cola de caballo consiste en la lesión de los nervios que surgen distales a la médula espinal y que ocasiona disfunción intestinal y vesical, con pérdida de la función sensorial y motora de las extremidades inferiores. Se ha observado sobre todo en casos en los que se colocan microcatéteres raquídeos a permanencia y cuando se infunden concentraciones elevadas de lidocaína (5%). Ya no se emplean los catéteres raquídeos a permanencia.

Anestesia epidural. La anestesia epidural también puede denominarse anestesia extradural porque el anestésico local se inyecta en el espacio epidural que rodea el saco dural de la médula espinal. Se necesitan volúmenes más elevados de anestésico en comparación con la anestesia raquídea y el tiempo para el inicio del bloqueo es mayor, entre 10 y 15 min. Al igual que la anestesia raquídea, el anestésico local rodea a los nervios espinales conforme salen de la duramadre; se obtienen analgesia por bloqueo sensorial, relajación muscular por bloqueo de los nervios motores e hipotensión por bloqueo de los nervios simpáticos a medida que emergen de la médula espinal. Nótese que la anestesia regional, ya sea central o periférica, proporciona sólo dos de los tres componentes principales de la anestesia: analgesia y relajación muscular. La ansiólisis, amnesia o sedación se consiguen mediante la administración intravenosa de otros fármacos (p. ej., benzodiacepinas o administración de propofol en goteo).

Las complicaciones son similares a las observadas con la anestesia raquídea. La inyección inadvertida de anestésico local a través del sitio de perforación de la duramadre ocasiona bloqueo alto, que se manifiesta por inconsciencia, hipotensión grave y parálisis respiratoria que es indicación para el tratamiento hemodinámico energético inmediato, con control de la vía respiratoria. A menudo se colocan catéteres permanentes a través de introductores en el espacio epidural, lo que permite la administración continua o intermitente, que difiere de los métodos de una sola dosis de anestesia raquídea. Por necesidad, las agujas epidurales para la introducción del catéter tienen un diámetro mucho mayor (calibre 17 o 18) en comparación con las agujas raquídeas y la punción accidental de la duramadre más a menudo causa cefalea intensa que puede durar hasta 10 días si no se instituye tratamiento.

Anestesia general

La anestesia general incorpora tres efectos principales y separados: inconsciencia (y amnesia), analgesia y relajación muscular (cuadro 45-1). Por lo regular, los fármacos intravenosos producen un efecto único y aislado, aunque la mayoría de los anestésicos inhalados inducen elementos de los tres. La anestesia general se logra por la combinación de fármacos intravenosos e inhalados, cada uno de los cuales se utiliza para obtener el beneficio máximo. La ciencia y el arte de la anestesia representan un proceso dinámico porque los estímulos al paciente durante la intervención quirúrgica y los signos vitales se usan para ajustar la dosis de los fármacos y conservar el equilibrio entre el estímulo y la dosis. La anestesia general es en lo que piensan casi siempre los pacientes antes de una intervención quirúrgica y puede causar ansiedad preoperatoria considerable.

Fármacos intravenosos

Inconsciencia y amnesia. Los fármacos intravenosos que producen inconsciencia y amnesia se emplean con frecuencia para la inducción de la anestesia general. Esto incluye barbitúricos, benzodiacepinas, propofol, etomidato y ketamina. Con excepción de esta última, estos agentes no tienen propiedades analgésicas y no causan parálisis ni relajación muscular.

Barbitúricos. Los barbitúricos utilizados con mayor frecuencia son tiopental, tiamilal y metohexital. El mecanismo de acción ocurre en los receptores de ácido gammaaminobutírico (GABA), donde inhiben la transmisión sináptica excitatoria. Producen una inducción rápida y suave en menos de 60 s y su efecto desaparece en casi 5 min.

Propofol. Es un fenol alquilado que inhibe la transmisión sináptica a través de su efecto sobre los receptores GABA. Por su corta duración de acción, recuperación rápida

y baja incidencia de náusea y vómito, ha surgido como el fármaco preferido para los procedimientos quirúrgicos ambulatorios y de cirugía menor. Además, el propofol tiene propiedades broncodilatadoras que lo hacen una opción atractiva en pacientes asmáticos y fumadores. El propofol puede causar hipotensión y debe utilizarse con precaución cuando se sospecha hipovolemia o arteriopatía coronaria, ya que en esta última podría no tolerarse una reducción súbita de la presión arterial. Puede emplearse en forma de infusión continua para sedación en la unidad de cuidados intensivos. El propofol es irritante y a menudo causa dolor en el sitio de inyección.

Benzodiacepinas. El uso más importante de las benzodiacepinas es la reducción de la ansiedad y la amnesia. Las benzodiacepinas administradas con mayor frecuencia por vía intravenosa son diazepam, lorazepam y midazolam. Inhiben la transmisión sináptica en los receptores GABA, pero tienen duración de acción diferente. Las benzodiacepinas pueden producir vasodilatación periférica e hipotensión, pero tienen efectos mínimos sobre la respiración cuando se utilizan solas. Deben usarse con precaución cuando se administran en combinación con opioides, ya que provocan depresión respiratoria que aparece como reacción sinérgica. Las benzodiacepinas son anticonvulsivos excelentes y rara vez causan reacciones alérgicas.

Etomidato. El etomidato es un derivado del imidazol que se utiliza para la inducción intravenosa. Ejerce su efecto en corto tiempo y la hidrólisis casi completa a metabolitos inactivos ocasiona despertares rápidos. Al igual que los agentes anteriores, el etomidato actúa en los receptores de GABA. Tiene poco efecto sobre el gasto cardíaco y frecuencia cardíaca y las dosis de inducción casi siempre producen menos reducción de la presión arterial de la que se observa con el tiopental o propofol. El etomidato se vincula con dolor en el sitio de inyección y con más náusea y vómito en comparación con el tiopental o el propofol.

Ketamina. La ketamina difiere de los anestésicos intravenosos ya mencionados porque produce analgesia y amnesia. Su principal acción ocurre sobre los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA); no tiene acción sobre los receptores GABA. Produce anestesia disociativa con mirada cataléptica y nistagmo. Los pacientes pueden presentar delirio y alucinaciones mientras recuperan la conciencia; se ha observado que la adición de benzodiacepinas evita estos efectos secundarios. La ketamina incrementa la frecuencia cardíaca y presión arterial, lo que puede causar isquemia miocárdica en personas con arteriopatía coronaria. Es útil en individuos con hipovolemia aguda para mantener la presión arterial a través de estimulación simpática, pero es un depresor directo del miocardio en pacientes con agotamiento de catecolaminas. La ketamina es un fármaco broncodilatador y por tanto es útil para sujetos asmáticos y rara vez se relaciona con reacciones alérgicas.

Analgesia. Los analgésicos intravenosos más usados en anestesia hoy en día tienen pocos efectos sobre la conciencia, amnesia o relajación muscular. El grupo farmacológico de mayor importancia es el de los opioides, que reciben ese nombre porque se aislaron por primera vez a partir del opio; los más comunes son morfina, codeína, meperidina, hidromorfona y fentanilo. Los analgésicos no opioides más importantes incluyen a la ketamina (revisada antes) y el ketorolaco, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo intravenoso.

Analgésicos opioides. Los opioides utilizados con regularidad (morfina, codeína, oximorfona, meperidina y fentanilo) actúan al nivel central sobre los receptores μ en el cerebro y médula espinal. Los principales efectos secundarios de los opioides son euforia, sedación, estreñimiento y depresión respiratoria, las cuales tienen la me-

diación de los mismos receptores μ , con efecto relacionado con la dosis. Aunque los opioides tienen distintas potencias para obtener analgesia eficaz, dosis equianalgésicas de opioides producen grados similares de depresión respiratoria. No existe un analgésico opioide del todo seguro. Los opioides sintéticos como fentanilo, y sus análogos sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo, se usan con frecuencia en la sala de operaciones. Difieren en términos farmacocinéticos en cuanto a su liposolubilidad, unión a tejidos y perfiles de eliminación y por tanto tienen diferentes potencias y duración de acción. El remifentanilo se caracteriza por su rápida hidrólisis, que no se altera por edad, género, peso o función hepática o renal, incluso después de la administración prolongada en forma de goteo. La recuperación ocurre en el lapso de minutos, pero hay poca analgesia residual posoperatoria.

La naloxona y la naltrexona (esta última de mayor duración) son antagonistas opioides puros. Pueden utilizarse para antagonizar los efectos secundarios de la sobredosis de opioides (p. ej., depresión respiratoria), pero también se antagonizan los efectos analgésicos de los opioides.

Analgésicos no opioides. La ketamina es un antagonista de los receptores de NMDA; es un analgésico potente además de ser uno de los pocos fármacos que causan sedación y amnesia de consideración. A diferencia de los agonistas de los receptores μ , la ketamina estimula la respiración. Puede emplearse en combinación con opioides, pero los efectos disforicos pueden enmascarse con el uso simultáneo de sedantes, por lo general una benzodiacepina como midazolam.

El ketorolaco es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo parenteral que produce analgesia al reducir la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX). El uso transoperatorio del ketorolaco reduce la necesidad de opioides en el posoperatorio. Se han identificado dos formas de ciclooxigenasa. La COX-1 participa en la síntesis de varias prostaglandinas y prostaciclina (que protegen la mucosa gástrica) y tromboxano, la cual apoya la función plaquetaria. La COX-2 es una enzima que induce la reacción inflamatoria para producir más prostaglandinas. El ketorolaco (y muchos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos de administración oral, ácido acetilsalicílico e indometacina) inhibe la COX-1 y la COX-2, lo que ocasiona los principales efectos secundarios de hemorragia gástrica, disfunción plaquetaria y daño hepático y renal. El parecoxibo es un analgésico parenteral antiinflamatorio no esteroideo inhibidor de la COX-2 que tal vez produce analgesia y disminuye la inflamación con menos hemorragia gastrointestinal y disfunción plaquetaria.

Bloqueadores neuromusculares. Estos fármacos no tienen propiedades amnésicas, hipnóticas o analgésicas; el paciente debe someterse a anestesia apropiada antes de la administración de estos fármacos. Un individuo con parálisis neuromuscular pero sin sedación puede estar despierto, consciente y percibir dolor, aunque sea incapaz de comunicar sus sensaciones en forma apropiada. La administración inapropiada de un bloqueador neuromuscular en un sujeto consciente es una de las experiencias más traumáticas. El bloqueo neuromuscular no es un sustituto de la anestesia adecuada, sino más bien un adjunto de ésta. La profundidad del bloqueo neuromuscular se valora mejor con un estimulador nervioso para asegurar que el paciente esté inmovilizado en el transoperatorio y para confirmar la falta de parálisis residual en el posoperatorio.

A diferencia de los anestésicos locales, que afectan la capacidad de los nervios para conducir impulsos, los bloqueadores neuromusculares no tienen efecto sobre los nervios o músculos, sino que actúan en especial sobre la unión neuromuscular.

El relajante muscular usado más a menudo es un bloqueador neuromuscular despolarizante, la succinilcolina, la cual se une a los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica en la unión neuromuscular y causa despolarización de las fibras musculares.

Aunque el inicio rápido (<60 s) y la rápida interrupción de los efectos (5 a 8 min) hacen de la succinilcolina el fármaco ideal para el tratamiento de la vía respiratoria en ciertas situaciones, las fasciculaciones musculares de la totalidad del cuerpo pueden causar dolor posoperatorio, aumentan las concentraciones plasmáticas de potasio y las presiones intraoculares e intragástricas. Su uso en personas con quemaduras o lesiones traumáticas puede propiciar concentraciones muy elevadas de potasio sérico para producir arritmias y paro cardíaco. A diferencia de otros bloqueadores neuromusculares, los efectos de la succinilcolina no pueden antagonizarse. La succinilcolina se hidroliza con rapidez por acción de las colinesterasas plasmáticas, también conocidas como pseudocolinesterasas. Algunos pacientes tienen un trastorno genético que se manifiesta por concentraciones atípicas de colinesterasa plasmática; esta enzima atípica tiene actividad subnormal o bien el paciente puede tener concentraciones en extremo bajas de la enzima. La incidencia de la forma homocigota es de casi uno en 3 000; los efectos de una dosis única de succinilcolina pueden durar horas en lugar de unos cuantos minutos. El tratamiento consiste en mantener a la persona sedada y estar consciente de que está paralizada, continuar con la ventilación mecánica, valorar el restablecimiento de la función motora con estimulador de nervios periféricos y extubar al sujeto sólo después de recobrar la fuerza motora. Deben obtenerse dos muestras de sangre para pruebas sanguíneas: medición de las concentraciones de pseudocolinesterasa para conocer la cantidad de enzima presente y el número de dibucaína, que indica la calidad de la enzima. Los pacientes con concentraciones anormales de pseudocolinesterasa, confirmadas por estudios de laboratorio o con números de dibucaína, deben recibir asesoría para evitar el uso de la succinilcolina (mivacurio, que se hidroliza por pseudocolinesterasas). También deben realizarse pruebas en los familiares de primer grado. La succinilcolina es el único fármaco intravenoso que desencadena hipertermia maligna (véase adelante).

Hay varios fármacos no despolarizantes competitivos disponibles para su uso clínico. El pancuronio tiene la acción más prolongada; es un fármaco que se elimina casi por completo por vía renal, sin cambios. Los bloqueadores neuromusculares de duración intermedia incluyen vecuronio y rocuronio, que se metabolizan por vías renal y hepática, mientras que el atracurio y cisatracurio se eliminan por degradación plasmática conocida como eliminación de Hofmann. El agente con duración más corta es el mivacurio, el único no despolarizante que se metaboliza por acción de las colinesterasas plasmáticas y que, al igual que la succinilcolina, está sujeto al mismo bloqueo prolongado en personas con deficiencia de colinesterasa plasmática. Todos los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes se unen de manera reversible a la terminal postsináptica en la unión neuromuscular y evitan que la acetilcolina produzca la despolarización del músculo. El bloqueo muscular ocurre sin fasciculaciones y sin los efectos que se observan después de la administración de succinilcolina. En el cuadro 45-2 se enumeran los fármacos de este tipo utilizados con mayor frecuencia y sus ventajas y desventajas.

El antagonismo del bloqueo neuromuscular no es una verdadera reversión de la acción farmacológica, como la que se observa con la protamina para antagonizar los efectos de la heparina. El antagonismo de los bloqueadores neuromusculares (por lo general con neostigmina, edrofonio o piridostigmina) incrementa las concentraciones de acetilcolina al inhibir a la acetilcolinesterasa, la enzima que produce la degradación de la acetilcolina. El incremento subsiguiente de las concentraciones circulantes de acetilcolina prevalece en la competencia por el receptor postsináptico y se restablece la función motora. Es necesario el uso de un estimulador de nervios periféricos para vigilar la profundidad y la interrupción del bloqueo motor, pero es esencial correlacionar los datos del estimulador nervioso con los signos clínicos que indican el restablecimiento de la función motora, lo que incluye volumen ventilatorio, capacidad vital, fuerza de prensión de la mano y elevación sostenida de la cabeza durante 5 segundos.

CUADRO 45-2 Ventajas y desventajas de los relajantes musculares no despolarizantes comunes

Fármacos	Duración	Ventajas	Desventajas
Pancuronio	>1 h	No libera histamina	Taquicardia, inicio de acción lento, duración prolongada
Vecuronio	<1 h	No tiene efectos cardiovasculares	Inicio intermedio
Rocuronio	<1 h	Inicio rápido; sin efectos cardiovasculares	
Mivacurio	<1 h	Inicio de acción rápida; corta duración	Libera histamina

Fuente: Adaptado con autorización de Rutter TW, Tremper KK: *Anesthesiology and pain management*, en Petroni KC, Green R (eds). *Surgery: Scientific Principles and Practice*, 5th ed. Philadelphia: Lippincott & Williams, 1995, p. 452.

Fármacos inhalados

A diferencia de los fármacos intravenosos, los anestésicos inhalados poseen las tres características de la anestesia general: inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Sería impráctico utilizar sólo anestésicos inhalados en procedimientos quirúrgicos largos, porque la dosis necesaria causaría efectos secundarios inaceptables, de forma que se añaden fármacos intravenosos como analgésicos opioides y bloqueadores neuromusculares con el fin de optimizar la anestesia. Todos los anestésicos inhalados muestran una reducción dependiente de la dosis en la presión arterial media, excepto por el óxido nítrico, que mantiene la presión arterial en cifras normales o la incrementa ligeramente. El óxido nítrico, aunque no posee la suficiente potencia para usarse de manera aislada, proporciona anestesia parcial y permite el uso de otros fármacos más potentes en dosis más bajas.

La concentración alveolar mínima (MAC) es una medición de la potencia anestésica. Es la ED50 de los anestésicos inhalados (es decir, la dosis necesaria para bloquear la respuesta a un estímulo doloroso en 50% de los sujetos). Mientras más elevada sea la MAC, menor es la potencia del fármaco. La potencia y la velocidad de inducción de los fármacos inhalados se correlacionan con su liposolubilidad y se conoce como regla de Meyer-Overton. El óxido nítrico tiene una baja solubilidad y es un anestésico débil, pero posee un rápido inicio de acción y eliminación. Los gases "potentes" (p. ej., desflurano, sevoflurano, isoflurano, enflurano y halotano) son más solubles en la sangre que el óxido nítrico y pueden administrarse en concentraciones más bajas, pero tienen períodos de inducción y emersión de la anestesia más largos.

El sevoflurano y desflurano son los dos anestésicos inhalados de uso común introducidos en fecha más reciente. Por su relativamente baja solubilidad en tejidos y sangre, la inducción y recuperación son más rápidas en comparación con el isoflurano o enflurano.

Todos los anestésicos inhalados potentes (p. ej., halotano, isoflurano, enflurano, sevoflurano y desflurano) y la succinilcolina son desencadenantes del síndrome de hipertermia maligna.

TRATAMIENTO ANESTÉSICO

Valoración y preparación preoperatorias

La valoración preoperatoria permite resumir toda la información médica pertinente, lo que incluye interrogatorio detallado, fármacos que recibe el paciente y exploración física

completa, así como análisis de pruebas de laboratorio y estudios específicos. Con base en estos datos, el anestesiólogo puede encontrar que el enfermo no está en condiciones óptimas para someterse a una intervención programada. Estos datos y opiniones se comentan con el médico tratante y la operación podría retrasarse o suspenderse hasta que el estado médico del paciente se revise y alcance el estado óptimo.

El interrogatorio detallado durante la valoración preoperatoria debe incluir la exposición previa y la experiencia del paciente con la anestesia, antecedentes heredofamiliares de problemas anestésicos, antecedentes de atopia (medicamentos, alimentos o factores ambientales), los cuales son un aspecto importante de la valoración y pueden predisponer a los individuos a producir anticuerpos contra antígenos que podrían administrarse en el período perioperatorio. Debe llevarse a cabo un interrogatorio cuidadoso por aparatos y sistemas para valorar su función.

La exploración física se enfoca sobre todo en el sistema nervioso central, aparato cardiovascular, aparato respiratorio y vías respiratorias altas.

Los medicamentos que recibe el paciente y que producen efectos deseables (p. ej., bloqueo beta, antihipertensivos y fármacos antiasmáticos) deben continuarse durante el período perioperatorio; los sujetos deben recibir asesoría para continuar el consumo de estos medicamentos hasta la mañana de la operación.

Los estudios de laboratorio preoperatorios y las pruebas específicas para operación programada dependen del paciente y la situación específica. Por ejemplo, la concentración sérica de potasio si el paciente recibe diuréticos, la concentración de glucosa en diabéticos o las concentraciones de hemoglobina en procedimientos programados con alto riesgo de hemorragia. Las pruebas de coagulación no son necesarias si el sujeto no recibe anticoagulantes o si carece de antecedentes, síntomas o signos de trastornos de coagulación. Por lo regular, los pacientes sanos no necesitan pruebas de laboratorio en el preoperatorio y las pruebas que se realizan en los seis meses previos suelen ser suficientes. Otros estudios deben solicitarse con base en los datos del interrogatorio y exploración física e incluyen radiografía torácica si hay datos de enfermedad torácica y pruebas de función pulmonar en personas con obesidad mórbida, asma grave o individuos que se sometieron a resección pulmonar. Debe realizarse electrocardiograma en todo paciente sintomático y varones asintomáticos de 45 años de edad o mayores y mujeres asintomáticas de 50 años de edad o mayores. La prueba de embarazo en orina se recomienda el día de la operación en todas las mujeres en edad fecunda.

Valoración del riesgo

Una parte integral de la valoración preoperatoria por el anestesiólogo consiste en establecer el riesgo del enfermo. La valoración del riesgo supone dos preguntas principales: a) ¿el paciente se encuentra en condición médica óptima para la intervención? y b) ¿los beneficios esperados por la intervención quirúrgica superan los riesgos anestésicos y quirúrgicos relacionados con el procedimiento?

La escala del estado físico de la ASA se diseñó de forma original como un sistema de clasificación simple del estado físico del paciente inmediatamente antes de la operación y es una de las pocas escalas prospectivas que se correlacionan con el riesgo anestésico y quirúrgico (cuadro 45-3).

Se ha criticado la escala de la ASA porque no toma en consideración la edad y la dificultad de intubación (revisada con mayor detalle más adelante en este capítulo); esta escala aún es útil y debe aplicarse a todo paciente durante la valoración preoperatoria.

Valoración de la vía respiratoria

El examen de la vía respiratoria es útil para identificar a los individuos en los que puede ser difícil controlar la vía respiratoria y efectuar la intubación endotraqueal convencional.

CUADRO 45-3 Sistema de clasificación del estado físico de la ASA

P1	Paciente sano
P2	Paciente con enfermedad sistémica leve
P3	Paciente con enfermedad sistémica grave
P4	Paciente con enfermedad sistémica grave que pone en riesgo la vida de manera constante
P5	Paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin operación
P6	Paciente con muerte cerebral declarada, cuyos órganos se extirparán con fines de donación

Es de vital importancia identificar a tales personas antes de administrar medicamentos que inducen apnea.

Clasificación de Mallampati

La cantidad de faringe posterior que puede observar el médico en el preoperatorio es de gran importancia y se correlaciona con la dificultad durante la intubación. Una lengua grande (en relación con el tamaño de la boca) que interfiere con la visualización de la laringe en la laringoscopia dificulta la visualización de la faringe. La clasificación de Mallampati se basa en las estructuras que se observan con la abertura máxima de la boca y protrusión de la lengua en posición sedente.

Otros factores de importancia pronóstica para la intubación difícil incluyen obesidad, inmovilidad del cuello, distancia entre los incisivos inferiores a 4 cm en un adulto, sobremordida o la incapacidad para desplazar los incisivos inferiores por delante de los superiores. La distancia tiromentoniana (la distancia entre el cartílago tiroideo y el mentón) debe ser mayor de 6.5 a 7 cm.

Consideraciones en pacientes con enfermedades concomitantes

El conocimiento amplio de la fisiopatología de las enfermedades concomitantes, sin importar cuál sea la razón de la intervención quirúrgica, es fundamental para la atención perioperatoria óptima. La anestesia óptima se extiende más allá de la simple farmacología y los procedimientos técnicos. De manera específica, la cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, neumopatías, trastornos metabólicos y endocrinos y enfermedades del sistema nervioso central, así como trastornos hepáticos y de la vía biliar, pueden tener un efecto considerable sobre la anestesia.

Cardiopatía isquémica

La cardiopatía isquémica se debe al desequilibrio entre la demanda y suministro de oxígeno al corazón. En la mayor parte de los casos esto es consecuencia de la reducción de la luz de las arterias coronarias por aterosclerosis.

Se calcula que 14 millones de personas en Estados Unidos tienen cardiopatía isquémica, de los cuales hasta cuatro millones muestran pocos síntomas o ninguno y no están conscientes de que se encuentran en riesgo de angina de pecho, infarto miocárdico o muerte súbita.

Un objetivo importante de la valoración preoperatoria es que el anestesiólogo establezca la gravedad, limitaciones funcionales y una cardiopatía isquémica no diagnosticada con anterioridad. El riesgo de muerte perioperatoria por infarto miocárdico en personas sin cardiopatía isquémica es de casi 1%. Por el contrario, el riesgo en individuos con car-

diopatía isquémica conocido o sospechado es de casi 3% y en los sometidos a operación por enfermedad vascular periférica el riesgo combinado de muerte por causas cardíacas es de 29%.

Principales factores de riesgo para arteriopatía coronaria

El riesgo de hipercolesterolemia es proporcional al incremento de las concentraciones séricas de lipoproteínas de baja densidad (LDL). La reducción a través de la disminución del consumo de grasas en la dieta o por medios farmacológicos reduce el riesgo.

La hiperlipidemia puede ser de origen familiar y esto puede explicar el hecho de que los antecedentes heredofamiliares de arteriopatía coronaria prematura son factores de riesgo significativo. Las concentraciones elevadas de lipoproteínas de alta densidad (HDL) tienen efecto protector.

Aunque definitivamente constituye un factor de riesgo, la hipertensión aislada tal vez no induzca la formación de placas de ateroma. Más bien, puede actuar de manera sinérgica con la hipercolesterolemia al causar tensión mecánica y daño sobre la pared vascular.

El tabaquismo provoca daño endotelial y por tanto fomenta la trombosis de las placas de ateroma. La interrupción del tabaquismo reduce en gran medida el riesgo de arteriopatía coronaria.

La diabetes mellitus es un notorio factor de riesgo independiente. Una hipótesis señala que los productos de la glucosilación dan lugar a la liberación de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de músculo liso y la obstrucción de las arterias coronarias.

Otros factores de riesgo. La hiperhomocisteinemia se ha establecido como factor independiente, pero aún se encuentra bajo valoración. La reducción de las concentraciones mediante el tratamiento con folato puede ser beneficiosa.

La edad avanzada, género masculino, obesidad y estilo de vida sedentario también ponen a la persona en riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica.

Los fármacos utilizados para el tratamiento médico de pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión deben continuarse durante el período perioperatorio.

Las técnicas anestésicas transoperatorias posibilitan el control de las variables hemodinámicas; la conservación del equilibrio entre el suministro de oxígeno miocárdico y la demanda de oxígeno miocárdico probablemente es el factor aislado más importante para el tratamiento de personas con cardiopatía isquémica. En individuos con trastornos de la función ventricular izquierda, podría no tolerarse la depresión miocárdica continua con anestésicos inhalados y es benéfica la adición de opioides de acción corta (p. ej., fentanilo). En pacientes sometidos a operación cardíaca se administran con frecuencia dosis elevadas de opioides como anestésico predominante.

Neumopatías

Las neumopatías crónicas han surgido como problema mundial de salud pública. La neumopatía obstructiva crónica se diferencia del asma en que no es reversible; es una enfermedad progresiva que conduce a destrucción del parénquima pulmonar.

La infección, partículas y gases nocivos pueden exacerbar la neumopatía obstructiva crónica, pero no existen parámetros específicos de la función pulmonar que sean de utilidad para predecir complicaciones pulmonares en el posoperatorio. El parámetro de mayor utilidad pronóstica era la operación de la porción superior del abdomen y la intervención torácica.

Puede aplicarse anestesia general con seguridad en personas con enfermedades pulmonares; a menudo se usan anestésicos inhalados por sus propiedades broncodilatadoras.

Las técnicas anestésicas regional y local tienen los beneficios de evitar la irritación traqueal y el broncoespasmo. No obstante, los pacientes con neumopatía obstructiva crónica pueden sufrir hipoxia con el simple decúbito y la anestesia regional por arriba de T10 se vincula con alteración de la actividad muscular respiratoria necesaria para que los pacientes con neumopatías mantengan una ventilación adecuada.

En el transoperatorio se instituye ventilación mecánica con frecuencias respiratorias bajas (8 respiraciones por minuto) para permitir la espiración pasiva cuando hay aumento de la resistencia en la vía respiratoria. Esta respiración lenta se facilita con flujos inspiratorios elevados y podría mantener concentraciones normales de PaO_2 y Paco_2 . Los pacientes deben estar bien hidratados durante el procedimiento con administración de volúmenes adecuados de soluciones cristaloides y coloides, lo que posibilita que las secreciones pulmonares sean menos viscosas después de la operación.

Nefropatías

Casi 5% de la población adulta tiene enfermedad renal preexistente que podría contribuir a la morbilidad perioperatoria. Además, el riesgo de insuficiencia renal aguda se incrementa por ciertos episodios o características del enfermo, al margen de la nefropatía preexistente, por ejemplo hipovolemia y enfermedad vascular obstructiva. El daño tubular isquémico (necrosis tubular aguda) es la causa más probable de insuficiencia renal aguda en el período perioperatorio, lo que refleja sucesos que causan desequilibrio entre el aporte y suministro de oxígeno en la región medular, en las células de los túbulos renales ascendentes.

Casi sin excepción, los anestésicos y técnicas anestésicas se acompañan de disminución del flujo sanguíneo renal, tasa de filtración glomerular y diuresis, lo que refleja múltiples mecanismos como disminución del gasto cardíaco, alteración de la actividad del sistema nervioso autónomo, cambios neuroendocrinos y ventilación con presión positiva. El flujo sanguíneo renal (15 a 25% del gasto cardíaco) excede con mucho las necesidades renales de oxígeno, pero asegura la eliminación óptima de los productos de desecho metabólico y fármacos. La hidratación previa y la profundidad de la anestesia pueden influir en la respuesta renal a la anestesia.

El tratamiento anestésico en personas con enfermedades renales crónicas exige la atención al tratamiento transoperatorio con líquidos y al control estricto de la ventilación, ya que la alcalosis respiratoria ocasiona desplazamiento de la curva de disociación de oxihemoglobina y la acidosis respiratoria podría ocasionar incremento de las concentraciones séricas de potasio a niveles peligrosos. A causa de la disminución de la excreción renal, deben ajustarse las dosis de opioides y fármacos bloqueadores neuromusculares.

Enfermedades hepatobiliares

Datos obtenidos desde el decenio de 1970 sugieren que casi uno de cada 700 pacientes adultos programados para intervención quirúrgica tiene enfermedad hepática desconocida o se encuentra en fase prodrómica de hepatitis vírica. La necrosis hepática grave después de la intervención quirúrgica y anestesia más a menudo son efecto de la disminución del suministro de oxígeno al hígado, no tanto de complicaciones anestésicas.

La anestesia regional puede ser de utilidad en individuos con hepatopatía avanzada, si se asume que el estado de coagulación es aceptable. Cuando se elige la anestesia general, muchas veces se recomienda la administración de dosis pequeñas de anestésicos inhalados, con o sin óxido nítrico o fentanilo. La selección del relajante muscular no despolarizante debe tomar en consideración los mecanismos de depuración de estos fármacos. Por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática pueden ser hipersensibles al mivacurio por la menor

actividad de las colinesterasas plasmáticas. La perfusión hepática se mantiene mediante la administración de líquidos (con base en las presiones de llenado de las cavidades cardíacas) y la conservación de una presión arterial sistémica y gasto cardíaco adecuados.

La presencia de hepatopatía coexistente puede influir en la selección del anestésico volátil. El halotano es el anestésico más estudiado en relación con el riesgo de hepatotoxicidad. Rara vez ocurre hepatitis por halotano (casi uno en 25 000 pacientes) y puede tener un mecanismo con mediación del sistema inmunitario por exposición repetida al halotano. El halotano, enflurano, isoflurano y desflurano producen un haluro oxidativo reactivo trifluoroacetilado y pueden inducir una reacción cruzada, pero la magnitud del metabolismo de los anestésicos volátiles tal vez sea un factor en la capacidad para causar hepatitis. El halotano se metaboliza en 20%, el enflurano en 2%, el isoflurano en 0.2% y el desflurano en 0.02%; es posible que el desflurano tenga el menor potencial de lesión hepática. El sevoflurano no produce metabolitos trifluoroacetilados y es poco probable que provoque hepatitis.

En Estados Unidos se calcula que 15 a 20 millones de adultos tienen enfermedades de las vías biliares. El tratamiento de la enfermedad vesicular por colecistectomía abierta o laparoscópica se instituye más a menudo con anestesia general complementada con relajantes musculares. La obstrucción completa de la vía biliar puede interferir con la eliminación de ciertos relajantes musculares dependientes del metabolismo hepático, como vecuronio y pancuronio. Las consideraciones anestésicas para la colecistectomía laparoscópica son similares a las de otros procedimientos laparoscópicos. La insuflación de la cavidad abdominal con dióxido de carbono eleva la presión intraabdominal y puede interferir con la ventilación y el retorno venoso. Durante la colecistectomía laparoscópica, la colocación del paciente en posición de Trendelenburg invertida favorece el desplazamiento del contenido abdominal lejos del sitio quirúrgico y puede mejorar la ventilación. No obstante, esta posición puede interferir con el retorno venoso y ocasionar reducción del gasto cardíaco, lo que resalta la necesidad de mantener un volumen intravascular adecuado. La ventilación mecánica de los pulmones se recomienda para asegurar la ventilación apropiada en presencia de elevación de la presión intraabdominal para rebasar los efectos de la absorción sistémica del dióxido de carbono que se utiliza durante la insuflación de la cavidad abdominal. Las presiones intraabdominales elevadas pueden incrementar el riesgo de reflujo pasivo del contenido gástrico. Se recomienda la intubación endotraqueal con una sonda con globo para reducir el riesgo de aspiración pulmonar.

Enfermedades metabólicas y endocrinas

Los trastornos metabólicos y endocrinos abarcan una amplia gama de enfermedades. Estas anomalías pueden ser la razón principal para la intervención quirúrgica o pueden estar presentes en pacientes que necesitan intervención quirúrgica por enfermedades no relacionadas. La valoración preoperatoria de la función endocrina consiste en el interrogatorio relevante, medición de concentraciones de glucosa o proteínas en orina, signos vitales, antecedente de variaciones del peso corporal, interrogatorio respecto de la actividad sexual y medicamentos consumidos. Las tres enfermedades metabólicas y endocrinas más frecuentes en sujetos sometidos a operación son diabetes mellitus, hipotiroidismo y obesidad. La prevalencia de estos tres trastornos en la población general, solos o combinados, se ha incrementado de manera estable en los últimos 20 a 30 años en todo el mundo.

Los pacientes con diabetes se encuentran en alto riesgo de isquemia miocárdica preoperatoria, accidente cerebrovascular, falla o insuficiencia renales y aumento de la mortalidad. La preexistencia de diabetes en individuos sometidos a operación también se vincula con una tasa mayor de infecciones de la herida y trastornos de la cicatrización.

La respuesta a la lesión quirúrgica se acompaña de hiperglucemia en pacientes no diabéticos por incremento de la secreción de hormonas catabólicas y la combinación de secreción de insulina atenuada y resistencia aumentada a dicha hormona. Un buen control glucémico en diabéticos sometidos a un procedimiento mayor mejora la morbilidad y mortalidad perioperatorias; en estos individuos, la atención regular consiste en evitar la hipoglucemia e hiperglucemia.

Las técnicas anestésicas en diabéticos pueden modular la secreción de hormonas catabólicas. No existe evidencia de que la anestesia regional o la general, solas o en combinación, ofrezcan beneficios a los pacientes quirúrgicos diabéticos en términos de morbilidad o mortalidad.

El hipotiroidismo representa la deficiencia de secreción de hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), por la glándula tiroides. Más de cinco millones de estadounidenses tienen esta enfermedad y hasta 10% de las mujeres sufre cierto grado de deficiencia de la función hormonal tiroidea. Los estudios clínicos controlados no han mostrado incremento del riesgo cuando los pacientes con hipotiroidismo leve a moderado se someten a intervención quirúrgica. No obstante, está indicada la vigilancia estrecha de estos enfermos en busca de efectos adversos de la anestesia, entre los que se incluyen retardo del vaciamiento gástrico, insuficiencia suprarrenal e hipovolemia.

La prevalencia de obesidad significativa continúa en ascenso en países desarrollados y naciones en vías de desarrollo y se acompaña de aumento de la incidencia de una amplia gama de afecciones médicas y quirúrgicas. En Estados Unidos, casi 33% de la población tiene peso corporal por arriba de 20% del peso ideal. El índice de masa corporal se calcula al dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la talla en metros. En Estados Unidos, la prevalencia de cifras de masa corporal superiores a 25 kg/m² es de 59.4% para varones, 50.7% para mujeres y 54.9% para adultos. Los pacientes con índice de masa corporal superior a 28 tienen una mayor morbilidad perioperatoria en comparación con la población general.

La atención anestésica de los pacientes obesos es difícil y se torna más compleja la práctica de actividades como el cateterismo venoso, la colocación de equipo para vigilancia, el control de la vía aérea y el transporte del paciente. La ventilación puede ser un problema particular por apnea obstructiva del sueño o porque la obesidad misma impone un estado de restricción ventilatoria con disminución de la reserva respiratoria y la capacidad vital. La inducción de la anestesia es en particular difícil en individuos obesos, ya que se incrementa el riesgo de aspiración pulmonar y porque el aumento de la masa de tejidos blandos de cabeza y cuello hace más difícil controlar y mantener permeable la vía respiratoria.

El efecto de la obesidad sobre la farmacocinética de los anestésicos es variable. Por ejemplo, el volumen sanguíneo se incrementa a menudo en pacientes obesos, lo que puede reducir las concentraciones esperadas del fármaco, pero el tejido adiposo tiene un flujo sanguíneo bajo, lo cual puede elevar las concentraciones sanguíneas de estos fármacos. Es prudente calcular la primera dosis de anestésicos con base en el peso corporal ideal y ajustar las dosis subsiguientes a partir de la respuesta del paciente.

Enfermedades del sistema nervioso central

Las enfermedades del sistema nervioso central se manifiestan como situaciones singulares para el anestesiólogo y requieren la comprensión de las relaciones entre la presión intracraneal, flujo sanguíneo cerebral y tasa de consumo metabólico de oxígeno cerebral. La valoración preoperatoria de la presión intracraneal es difícil, toda vez que los síntomas de cefalea, náusea y vómito son inespecíficos y las modificaciones en la retina no ocurren en forma aguda. El desplazamiento de la línea media en estudios de imagen como la

tomografía por computadora (CT) o la resonancia magnética nuclear puede indicar una lesión en expansión en el cerebro.

La administración de anestesia para procedimientos intracraneales debe equilibrar los factores hemodinámicos, como volumen de líquidos, presión arterial media, presión intracraneal y flujo sanguíneo cerebral. Para tumores intracraneales, el efecto de masa de los tumores hace crítico el control de la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral. Para la operación de aneurismas intracraneales el objetivo de la anestesia es evitar la elevación súbita de la presión arterial sistémica, lo que podría ocasionar la rotura del aneurisma, en especial durante la laringoscopia e intubación endotraqueal.

Los fármacos alteran la relación entre presión arterial media, presión intracraneal y flujo sanguíneo cerebral. Los anestésicos inhalados en concentraciones elevadas (>0.6 MAC) causan dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales al reducir la resistencia vascular cerebral. Por lo tanto, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral en forma dependiente de las dosis, pese a la menor tasa de consumo metabólico de oxígeno cerebral.

El propofol disminuye el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y la tasa de consumo metabólico de oxígeno cerebral, así como la presión arterial sistémica y ello provoca un descenso de la presión de perfusión cerebral; empero, este fármaco no altera la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El etomidato es un potente vasoconstrictor cerebral que reduce el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal y debe utilizarse con precaución en personas con epilepsia por sus efectos excitadores, los cuales se observan en el trazo electroencefalográfico.

Los opioides atenúan el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal bajo ciertas circunstancias. No obstante, Sperry y colaboradores notificaron una elevación de la presión intracraneal con la administración de fentanilo en personas con traumatismo cefálico. Además, los opioides tienen un efecto depresor de la conciencia y la ventilación que puede elevar la presión intracraneal si se acompaña de aumento de la PaCO_2 ; en consecuencia, los opioides deben administrarse con precaución en sujetos con traumatismo cefálico.

Sin importar cuáles sean el fármaco o la técnica elegidos, es necesario mantener la estabilidad hemodinámica en cifras óptimas. La recuperación de la anestesia debe ser paulatina, sin dolor, tos o esfuerzo, que pueden elevar las presiones arterial e intracraneal y causar hemorragia en el sitio quirúrgico.

El tratamiento con líquidos puede acentuar el edema cerebral y la presión intracraneal cuando se administran grandes cantidades, lo que da origen a hipervolemia. La euvolemia debe ser el objetivo de los pacientes con traumatismo cefálico, aunque la hipervolemia podría ser beneficiosa para personas con aneurismas intracraneales con el fin de reducir el vasoespasmo.

TRATAMIENTO TRANSOPERATORIO

Inducción de la anestesia general

Durante la inducción de la anestesia el paciente entra con rapidez en un estado de inconsciencia y apnea, con depresión de la función miocárdica y cambios súbitos del tono vascular. La inducción de la anestesia general es el componente más crítico de la anestesia, porque la mayor parte de las complicaciones anestésicas catastróficas ocurre durante esta fase. Hay varias técnicas para la inducción de la anestesia general, cada una de las cuales tiene ventajas y desventajas de consideración. Cada paciente debe valorarse de manera cuidadosa durante el período preoperatorio para asegurar que se utilice la técnica más eficaz y segura.

La inducción por vía intravenosa se emplea sobre todo en adultos; se lleva a cabo con suavidad y se acompaña de un alto grado de satisfacción del paciente. La adición de opioi-

des reduce la respuesta durante la laringoscopia e intubación y previene la hipertensión y taquicardia.

En individuos con el estómago lleno, las técnicas estándar de inducción pueden producir vómito y aspiración pulmonar del contenido gástrico. El objetivo de la intubación en secuencia rápida es proteger la vía respiratoria con una sonda endotraqueal con globo al tiempo que se evita el vómito y la aspiración.

La inducción en secuencia rápida se efectúa de la siguiente manera:

1. Se practica sólo después de que la valoración de la vía respiratoria predice una intubación sin complicaciones.
2. Se oxigena al paciente.
3. Se administra con rapidez el fármaco para inducción intravenosa (p. ej., propofol).
4. El ayudante del anestesiólogo presiona con firmeza el cartílago cricoides para bloquear el paso del contenido gástrico regurgitado hacia la tráquea.
5. Se administra un relajante muscular y se coloca con rapidez la sonda endotraqueal. Se informa al ayudante que no debe liberar la presión sobre el cartílago cricoides hasta que se insufla el globo de la sonda endotraqueal y se confirme la posición de la sonda.

Los individuos sometidos a inducción por inhalación progresan a lo largo de tres etapas: a) conciencia, b) excitación y c) nivel quirúrgico de anestesia. Los adultos no son elegibles para este tipo de inducción porque el olor de los fármacos inhalados es desagradable y el período de excitación puede durar varios minutos, lo que puede ocasionar hipertensión, taquicardia, laringoespasma, vómito y aspiración. Sin embargo, los niños progresan con rapidez a la segunda etapa y están muy motivados para la inducción por inhalación como una alternativa de la vía intravenosa. El beneficio de la colocación de un catéter intravenoso después de la inducción radica en que se evita la ansiedad preoperatoria y por tanto la inducción por inhalación es la técnica más común para la cirugía pediátrica.

Control de la vía respiratoria

Después de la inducción de la anestesia, la vía respiratoria puede controlarse en varias formas, incluidos el uso de las mascarillas facial o laríngea o la intubación endotraqueal mediante sonda con globo, que es el procedimiento definitivo. El uso de cánulas nasales y bucales facilita el paso de aire por detrás de la lengua en un paciente que se ventila con mascarilla.

La mascarilla laríngea es una sonda que se coloca en la bucofaringe. Se coloca a ciegas y se insufla el globo para desplazar los tejidos blandos lejos de la abertura laríngea. Este dispositivo no pasa a través de las cuerdas vocales y no protege por completo contra la aspiración; por consiguiente, no debe emplearse en personas con el estómago lleno.

La colocación precisa de una sonda endotraqueal requiere habilidades, equipo apropiado y condiciones óptimas. Por lo regular, el sujeto está inconsciente e inmóvil, incluida la parálisis de los músculos de la respiración. Las más de las veces, la intubación se realiza bajo visión directa mediante la observación a través de la boca con laringoscopio, en dirección de las cuerdas vocales (laringoscopia directa), y se observa el paso de la sonda endotraqueal a través de éstas hacia la tráquea. Para obtener una visibilidad directa, el paciente se coloca en posición de olfateo. El cuello se flexiona al nivel de la porción inferior de la columna cervical y se extiende hacia la articulación atlantooccipital. Esta flexión y extensión se amplía durante la laringoscopia. El mango del laringoscopio contiene baterías y se le pueden adaptar hojas curvas (Macintosh) o rectas (Miller).

Algunos individuos tienen características físicas o antecedentes que sugieren dificultad para la introducción de la sonda endotraqueal. El cuello corto, limitación de la movilidad

del cuello, escasa distancia entre los incisivos, distancia tiromentoniana corta y clase IV de Mallampati pueden representar un reto para la intubación endotraqueal. Se han desarrollado varios dispositivos para favorecer el control de la vía respiratoria difícil. El laringoscopio rígido de fibra óptica de Bullard es un dispositivo de autorretención que puede pasarse a través de una boca con abertura estrecha. Por otro lado, la cabeza y el cuello también pueden mantenerse en posición neutral porque no es necesaria la línea de visión directa con el laringoscopio estándar.

La intubación con mascarilla laríngea es una forma avanzada de mascarilla laríngea, diseñada para mantener permeable la vía respiratoria, y facilita la intubación endotraqueal con una sonda apropiada. La intubación con mascarilla laríngea puede emplearse cuando se anticipa una vía respiratoria difícil y como un mecanismo de rescate, además de ser guía para la intubación de la tráquea. Puede pasarse la sonda endotraqueal a ciegas a través de la mascarilla laríngea hacia la laringe o puede utilizarse como conducto para la introducción de un endoscopio flexible de fibra óptica.

El endoscopio flexible de fibra óptica es el método ideal para la intubación difícil. Está indicado para vías respiratorias difíciles o comprometidas, en las cuales no es deseable la extensión del cuello o en casos en los que existe el riesgo de daño dental. El endoscopio está construido por haces de fibra óptica y cables rodeados en una camisa. Los cables permiten la manipulación de la punta del endoscopio mediante la realización de ajustes en el extremo quirúrgico del dispositivo. Esta es una vía para la aspiración o administración de oxígeno. El endoscopio proporciona una excelente visión de la vía respiratoria con poca tensión hemodinámica cuando se emplea de manera apropiada. Puede usarse por vía nasal o bucal en un individuo consciente, que respira en forma espontánea, en cuyo caso se aplican anestésicos tópicos a la mucosa de la vía respiratoria. Requiere capacitación para su uso correcto, es costoso y requiere mantenimiento cuidadoso.

La ASA ha desarrollado algoritmos para el tratamiento de la vía aérea difícil.

Tratamiento con líquidos (véase capítulo 2)

Transfusión de concentrado de eritrocitos (véase capítulo 3)

RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA

Antagonismo del bloqueo neuromuscular

La eliminación de los bloqueadores neuromusculares del cuerpo y la reanudación de la transmisión neuromuscular toma tiempo considerable; por lo tanto, se antagoniza de forma regular el bloqueo neuromuscular por medios farmacológicos. Los antagonistas incrementan la concentración del neurotransmisor acetilcolina a concentraciones más elevadas que el relajante neuromuscular. Esto se logra mediante el uso de fármacos anticolinérgicos, que reducen la degradación de acetilcolina. Los fármacos utilizados con mayor frecuencia son neostigmina, piridostigmina y edrofonio.

Los efectos secundarios comunes de estos anticolinérgicos incluyen bradicardia, contracción del músculo liso bronquial e intestinal y producción excesiva de secreciones por las glándulas bronquiales y salivales. Estas acciones tienen la mediación principal de efectos sobre los receptores muscarínicos, que pueden bloquearse de manera eficaz con el uso simultáneo de fármacos antimuscarínicos como atropina o glucopirrolato. Para asegurar una ventilación adecuada en el posoperatorio es importante antagonizar por completo a los bloqueadores neuromusculares, lo cual se valora por la fuerza de contracción con un estimulador nervioso y mediante la correlación clínica con signos tales como la fuerza de prensión de la mano o la elevación de la cabeza por 5 segundos.

Unidad de cuidados posanestésicos

Es fundamental que todos los pacientes que se recuperan de la anestesia se vigilen en la sala de recuperación; casi 10% de todos los accidentes anestésicos ocurre en el período de recuperación. Dado que ahora se practican intervenciones más amplias en personas más ancianas y enfermas, el número de sujetos que requieren ventilación y administración de medicamentos en el posoperatorio para apoyar la circulación se incrementa con la edad. Las nuevas tendencias para la analgesia posoperatoria con la administración epidural continua de anestésicos locales y narcóticos exigen observación estrecha porque puede sobrevenir depresión respiratoria. En la mayor parte de los hospitales, el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos es insuficiente para dar cabida al número creciente de estos enfermos. Lo que originalmente era la sala de recuperación, hoy en día funciona como una unidad de cuidados intensivos para estancias breves. El nombre “sala de recuperación” ha cambiado al de “unidad de cuidados posanestésicos”.

Diversos trastornos fisiológicos, que pueden afectar diferentes aparatos y sistemas, pueden diagnosticarse y tratarse en la unidad de cuidados posanestésicos durante la recuperación de la anestesia y la intervención quirúrgica. El tratamiento de la náusea y el vómito posoperatorios, el apoyo de la vía aérea y el tratamiento de la hipotensión con fármacos son las complicaciones más frecuentes en la unidad de cuidados posanestésicos. No obstante, también son frecuentes los trastornos hemorrágicos, hipertensión, arritmias, infarto miocárdico y alteración del estado mental.

Náusea y vómito posoperatorios

La náusea y el vómito posoperatorios ocurren casi siempre en 20 a 30% de los casos quirúrgicos y se consideran un contratiempo transitorio y desagradable que supone una discreta morbilidad a largo plazo; empero, son posibles la aspiración del vómito, hemorragia del tubo digestivo y hematomas de la herida con el vómito intenso prolongado. La náusea y vómito posoperatorios problemáticos pueden prolongar la estancia en la sala de recuperación del hospital y es una de las causas más comunes de hospitalización después de operación ambulatoria. La administración de antieméticos profilácticos no es reutilizable en pacientes quirúrgicos. En fechas recientes se publicaron pautas de consenso que emplearon datos de revisión sistemática, estudios aleatorizados y datos de modelos de regresión logística.

Los fármacos administrados con frecuencia para la náusea y el vómito posoperatorios son antagonistas de los receptores de serotonina, como ondansetrón, dolasetrón, granisetron y tropisetron. La seguridad y eficacia de estos compuestos cuando se administran al final de la intervención son prácticamente idénticas. La metoclopramida, cuando se utiliza en dosis estándar de 10 mg, es ineficaz para el tratamiento de la náusea y vómito posoperatorios. Algunos estudios han demostrado que dosis más elevadas (20 mg) tienen cierto efecto sobre la náusea y el vómito posoperatorios, aunque la mayor parte de la evidencia sugiere que los antagonistas de receptores de serotonina son la opción más eficaz.

Dolor: el quinto signo vital

La metodología para investigación de la analgesia ha mejorado desde el decenio de 1960 con el uso de escalas graduadas y visuales análogas, herramientas que permiten la estandarización de la calificación del dolor. Una escala graduada utilizada con frecuencia es la medición de la intensidad del dolor de cuatro puntos (0 = sin dolor, 1 = dolor leve, 2 = dolor moderado y 3 = dolor intenso) y una medición de cinco puntos para el alivio del dolor (0 = sin alivio, 1 = alivio leve, 2 = algún alivio, 3 = gran alivio y 4 = alivio total).

El dolor posoperatorio agudo y su tratamiento (o profilaxis) es un reto significativo para los profesionales de la salud. Pese al desarrollo reciente de nuevos analgésicos no narcóticos y la mejor comprensión de los efectos secundarios relacionados con los analgésicos de todo tipo, el dolor posoperatorio es todavía una de las principales preocupaciones para los pacientes y constituye una experiencia en extremo negativa para personas sometidas a una operación. Muchos individuos experimentan dolor en el período posoperatorio pese al uso de técnicas potentes, como la analgesia controlada por el paciente, analgesia epidural y anestesia regional. La cultura de aceptación del dolor posoperatorio se encuentra en cambio. La *American Pain Society* ha recomendado la valoración del dolor como el quinto signo vital, junto con la temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria. Los cuatro signos vitales proporcionan una instantánea del estado general del paciente, pero el tratamiento del dolor no está completo si no se incluye al dolor como el quinto signo vital. Este método puede mejorar la eficacia del tratamiento analgésico.

HIPERTERMIA MALIGNA

La hipertermia maligna es un trastorno agudo que pone en riesgo la vida y se desarrolla durante o después de la anestesia general. La incidencia clínica de hipertermia maligna es de casi 1:12 000 en niños y 1:40 000 en adultos. La predisposición genética es uno de los principales agentes desencadenantes necesarios para producir hipertermia maligna. Los fármacos desencadenantes incluyen a todos los anestésicos volátiles (p. ej., halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano y desflurano) y succinilcolina, un relajante muscular despolarizante. Los anestésicos volátiles o la succinilcolina causan incremento de las concentraciones de calcio mioplásmico en pacientes susceptibles, lo que da origen a contracciones musculares persistentes. La crisis típica de hipertermia maligna implica un estado de hipermetabolismo, taquicardia y elevación de la concentración de CO_2 al final de la espiración, junto con una ventilación por minuto constante. Aparecen acidosis respiratoria y metabólica junto con rigidez, rabdomiólisis, arritmias, hiperpotasiemia y paro cardíaco súbito. La elevación de la temperatura es un signo tardío de hipertermia maligna.

El tratamiento debe ser intensivo y se inicia tan pronto como se sospeche el diagnóstico de hipertermia maligna:

1. Solicitar ayuda.
2. Interrumpir la administración de anestésicos volátiles y suministrar oxígeno al 100%.
3. Hiperventilar al paciente hasta tres veces el volumen por minuto calculado.
4. Iniciar la administración de dantroleno sódico, 2.5 mg/kg por vía intravenosa, y repetir si es necesario, con ajuste de la dosis a las manifestaciones clínicas de hipertermia maligna. Se administra dantroleno en forma continua por al menos 24 h después de iniciado el episodio.
5. Se infunde bicarbonato para tratamiento de la acidosis si el dantroleno es ineficaz.
6. Hay que tratar la hiperpotasiemia con insulina, glucosa y calcio.
7. Se evita la administración de bloqueadores de los canales del calcio.
8. Debe continuarse la vigilancia de la temperatura central.
9. Se llama a la línea telefónica de atención para la hipertermia maligna con el fin de notificar el caso y obtener recomendaciones para el tratamiento; en Estados Unidos es el 1-888-274-7899.

Lecturas sugeridas

Stoelting RK, Miller RD: *Basics of Anesthesia*. Philadelphia: Churchill-Livingstone, 2000, p 436.

- Stoelting RD, Dierdorf SF: *Anesthesia and Co-Existing Disease*, 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2003.
- Butterworth JF IV: Local anesthetics and regional anesthesia, in Hemmings H, Hopkins PM (eds): *Foundations of Anesthesia*. London: Mosby, 2000, p 298.
- Cullen DJ, Apolone G, Greenfield S, et al: ASA physical status and age predict morbidity after three surgical procedures. *Ann Surg* 220:3, 1994.
- Zollinger AH, C Pasch T: Preoperative pulmonary evaluation: Facts and myths. *Curr Opinion Anesthesiol* 14:59, 2002.
- Das UN: Insulin and the critically ill. *Crit Care* 6:262, 2002.
- Adams JP, Murphy PG: Obesity in anaesthesia and intensive care. *Br J Anaesth* 85:91, 2000.
- Practice guidelines for management of the difficult airway: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 98:1269, 2003.
- Gan TJ, Soppitt A, Maroof M, et al: Goal-directed intraoperative fluid administration reduces length of hospital stay after major surgery. *Anesthesiology* 97:820, 2002.
- Gan TJ, Meyer T, Apfel CC, et al: Consensus guidelines for managing postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg* 97:62, 2003.

*Liz Nguyen, Mary L. Brandt, Samir S. Awad,
Ruth Bush, David H. Berger y F. Charles Brunicaudi*

La medicina ha sufrido cambios importantes en la última década. Los avances tecnológicos y moleculares han cambiado de manera fundamental la manera en que se tratan las afecciones. El acceso a Internet ha cambiado la forma en que los médicos y los pacientes aprenden con respecto a las enfermedades. Se han modificado las presiones económicas y políticas y la forma en que la sociedad percibe y solicita reembolsos por atención médica. Como resultado final, se han modificado el acceso a la atención médica y la información relacionada con la atención médica, así como la naturaleza de la relación médico-paciente. Estos cambios en medicina han propiciado la necesidad de nuevos métodos para la educación médica. El *Accreditation Council for Graduate Medical Education* (ACGME) desarrolló competencias centrales como una forma para articular y medir objetivos específicos de la educación médica en Estados Unidos.

Las competencias centrales ofrecen un marco de referencia conceptual eficaz para la capacitación de los cirujanos y se diseñó para asegurar que los residentes en cirugía obtuvieran las habilidades necesarias para tratar de manera competente y compasiva a los pacientes conforme se integran a la práctica de la disciplina. Las seis competencias centrales que consideró la ACGME son la atención del paciente, conocimiento médico, aprendizaje basado en la práctica y mejoría de ésta, capacidades de comunicación e interpersonal, profesionalismo y práctica de la medicina basada en sistemas. Estos son principios que constituyen la base de la práctica quirúrgica competente en el siglo XXI. La articulación de estas competencias y la documentación obligatoria que deben aprender ha conducido a un cumplimiento más amplio y universal de estos principios. Pese a que la ACGME ha indicado que todos los programas de residencia deben capacitar a sus residentes en las seis competencias centrales, hay una enorme flexibilidad en la forma en que éstas se cumplen. La capacitación del cirujano en el sistema moderno de atención es un esfuerzo especialmente difícil de cumplir. Los educadores deben impartir conocimiento médico de la atención de pacientes y los avances en el tratamiento, pero también deben proporcionar las habilidades técnicas necesarias para realizar procedimientos quirúrgicos complejos. Además, con el floreciente campo de la genómica y la biología molecular, la capacitación en cirugía debe adaptarse a la comprensión y aplicación de las nuevas técnicas de medicina molecular. La dificultad para el capacitador en cirugía radica en desarrollar técnicas de aprendizaje innovadoras y dirigidas para cumplir las seis competencias centrales en una semana de trabajo de 80 horas.

COMPETENCIAS CENTRALES

Las competencias centrales incluyen seis áreas específicas que se han designado como esenciales para la capacitación del residente. Cada programa de capacitación quirúrgica debe proporcionar un entorno apropiado para la capacitación en las seis competencias centrales y la valoración apropiada de la enseñanza (cuadro 46-1). Las áreas de capacitación son las siguientes:

CUADRO 46-1 *Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)*

Competencia central	Descripción
Atención del paciente	Ser capaz de proporcionar atención sanitaria compasiva y eficaz en el entorno sanitario moderno
Conocimiento médico	Aplicar de manera eficaz los conocimientos médicos actuales en la atención de pacientes y ser capaz de utilizar herramientas médicas (p. ej., PubMed) para estar actualizado
Aprendizaje y mejoría basada en la práctica	Asimilar y valorar de manera crítica la información en una manera sistemática para mejorar la práctica de atención al paciente
Habilidades interpersonales y comunicativas	Demostrar habilidades comunicativas suficientes que permitan el intercambio eficiente de información en la interacción entre el médico y el paciente y como miembro de un equipo sanitario
Profesionalismo	Demostrar los principios de conducta ética (p. ej., consentimiento informado, confidencialidad del paciente) e integridad que fomenten el nivel más elevado de atención médica
Práctica basada en sistemas	Conocer y comprender que cada práctica individual es parte de un sistema sanitario mayor y ser capaz de emplear el sistema para apoyar la atención del paciente

1. Atención del paciente. Los residentes deben ser capaces de proporcionar atención compasiva, apropiada y eficaz para el tratamiento de los problemas de salud y fomentar la salud.
 - a. Comunicarse de manera eficaz y compasiva con los pacientes y los miembros de su familia.
 - b. Utilizar la información médica más reciente para formular e instituir de manera eficaz un plan terapéutico para el paciente.
 - c. Interpretar la información diagnóstica de manera competente y realizar todos los procedimientos diagnósticos o terapéuticos esenciales para la atención del individuo.
 - d. Colaborar con otros profesionales de la salud para suministrar atención médica de excelencia al paciente.
2. Conocimiento médico. Los residentes deben mostrar conocimiento respecto de las ciencias biomédicas en evolución, manifestaciones clínicas y ciencias relacionadas (epidemiología, ciencias sociales y conductuales) y la aplicación de este conocimiento para la atención del paciente.
 - a. Comprender y aplicar las ciencias básicas y clínicas necesarias para la práctica en la disciplina apropiada.
3. Aprendizaje y mejoría basados en la práctica. Los residentes deben ser capaces de investigar y valorar sus prácticas de atención al paciente, evaluar y asimilar la evidencia científica y mejorar la atención a los enfermos.
 - a. Valorar y analizar de forma sistemática la práctica clínica y sus resultados. Aplicar esta información para mejorar la atención del paciente.
 - b. Comprender las bases de la metodología estadística, así como su aplicación para la valoración de los estudios clínicos.

- c. Emplear las tecnologías de información para relacionar con eficiencia los datos del paciente y apoyar la atención clínica y educación del individuo.
- 4. Capacidades de comunicación e interprofesionales. Los residentes deben ser capaces de demostrar capacidades de comunicación e interpersonales que favorezcan el intercambio eficaz de información y la formación de equipos de trabajo con el paciente, familiares y personal de salud.
 - a. Desarrollar las capacidades necesarias para conducir un equipo médico que puede formarse con interconsultantes y otros profesionales de la salud.
 - b. Lograr una interacción apropiada con el paciente para participar en su cuidado a través de la comunicación no verbal.
 - c. Crear las habilidades que permitan a los médicos bajo capacitación sostener una relación saludable médico-paciente con base en la confianza e integridad.
- 5. Profesionalismo. Los residentes deben demostrar compromiso para cumplir con sus responsabilidades profesionales, apegarse a los principios éticos y tener sensibilidad ante diversas poblaciones de pacientes.
 - a. Demostrar los principios que son inherentes a la práctica del médico, como integridad, respeto y responsabilidad, para la atención del enfermo y la sociedad que puedan superar el interés del propio médico.
 - b. Actuar con responsabilidad y compromiso para suministrar una excelente atención al paciente.
 - c. Comprender y practicar las obligaciones éticas en relación con la confidencialidad del sujeto, consentimiento informado y remuneración por la práctica.
 - d. Estar consciente de las posibles diferencias culturales y ser sensible y respetuoso respecto de estas diferencias.
- 6. Práctica médica basada en sistemas. Los residentes deben demostrar conciencia y responsabilidad de su participación en un sistema de salud más amplio y la capacidad de utilizar de manera eficaz los recursos del sistema para proporcionar atención óptima.
 - a. Conocer la importancia de comprender que cada práctica médica individual es un componente de la totalidad del sistema de salud y que cada práctica individual tiene efecto sobre el suministro y acceso al sistema de salud.
 - b. Realizar una práctica médica rentable, de forma tal que los recursos puedan ubicarse de manera apropiada y controlarse los costos sanitarios.
 - c. Recomendar mejoras en el suministro de sistemas de salud y la calidad de la atención médica y mejorar el acceso del paciente a los sistemas sanitarios.
 - d. Desarrollar una base de conocimientos para que se coordinen las organizaciones sanitarias y los proveedores de servicios de salud y se mejoren el acceso, el suministro y el control de los costos de los sistemas de salud.

Atención del paciente

La atención del paciente es la base para la práctica de la medicina clínica y debe atenderse de manera temprana y continua durante la residencia. En el pasado, la atención del paciente era un modelo de enseñanza por medio de “aprendices”; en otras palabras, el médico en capacitación pasaba tiempo con los médicos tratantes durante las guardias o en la sala de operaciones. Este modelo inició como un verdadero sistema de “internado” (es decir, los residentes vivían de tiempo completo en los hospitales) y era muy ineficiente. El tiempo innecesario consumido entre los períodos de aprendizaje y adquisición de experiencias verdaderas de la generación anterior no se ha olvidado y la actual generación de médicos no puede evitarlo. La capacitación de los cirujanos implica no sólo impartir conocimiento suficiente sino que, al igual que los pilotos de aviación en adiestramiento, también necesitan “horas de práctica” para asegurar el dominio de las habilidades técnicas necesarias

para una práctica competente en el arte de la cirugía. Con semanas de trabajo de 80 h, los residentes y capacitadores se enfocan más en un método eficiente para proporcionar tiempo adecuado para el aprendizaje de procedimientos complejos y aspectos difíciles de la atención del paciente. La aplicación del tiempo de estudio para el residente puede ayudar a ubicar de manera apropiada el tiempo en aspectos de alta relevancia para la atención del enfermo. Por ejemplo, la enseñanza óptima ocurre cuando los residentes participan en operaciones apropiadas desde el punto de vista educativo con médicos tratantes que se dedican a la enseñanza. Este ideal no siempre puede satisfacerse, pero los programas deben intentar limitar el tiempo que consumen los residentes, con la realización de procedimientos simples y atención de problemas de fácil resolución para permitir que se concentren en aspectos más complejos. Otros métodos para incrementar la experiencia educativa de los residentes incluye la presencia de profesores auxiliares (p. ej., médicos asistentes o enfermeras) para ayudar en las necesidades cotidianas de atención del paciente, de forma que los residentes de cirugía pasen más tiempo en tareas de alta complejidad. Otras filosofías y técnicas educativas innovadoras pueden aplicarse para la educación en cirugía con el fin de capacitar a los residentes de manera óptima. Por ejemplo, las lecciones atendidas en la capacitación de los pilotos aviadores se aplican directamente a la capacitación de los cirujanos. El uso de simuladores, sean mecánicos o “simuladores de mesa de operaciones” (p. ej., la revisión de un caso durante el lavado quirúrgico), es uno de los ejemplos de la forma en que estas técnicas pueden aplicarse a la capacitación quirúrgica.

Conocimiento médico

Los rápidos cambios en la investigación médica han creado la responsabilidad entre los médicos en capacitación de comprender la investigación continua y sus aplicaciones en la atención del enfermo. Con esto en mente, la ACGME ha establecido que “los residentes deben demostrar el conocimiento con respecto a la evolución de las ciencias biomédicas, ciencias clínicas y ciencias relacionadas (p. ej., epidemiología, ciencias sociales y conductuales) y la aplicación de este conocimiento a la atención del paciente”. La cirugía ha experimentado un crecimiento exponencial en nuevos procedimientos y tecnologías. Con esta explosión en la innovación médica, los programas de capacitación quirúrgica imponen dificultades a la enseñanza de capacitación quirúrgica compleja. Desde los procedimientos laparoscópicos hasta la colocación de endoprótesis endovasculares, las indicaciones y técnicas en evolución para cada nuevo procedimiento quirúrgico deben enseñarse de manera continua a los residentes. Más aún, el campo de la biología molecular y sus aplicaciones a las enfermedades quirúrgicas han obligado al cirujano a comprender los mecanismos moleculares básicos de la enfermedad. La “cirugía molecular” se ha vuelto un término que puede describir la capacitación de los cirujanos futuros y la base del conocimiento que los cirujanos necesitarán para funcionar en el campo médico del siglo XXI. La nueva era de la biología molecular requiere la comprensión de ciencias complejas que conducirán a innovaciones tales como las técnicas de impronta molecular para ajustar los tratamientos específicos para cada paciente individual. Otras herramientas cognitivas como la capacidad de revisar de manera crítica las publicaciones médicas y la aplicación lógica de los estudios relevantes deben impartirse de forma que puedan aplicar correctamente los estudios médicos más recientes a cada paciente individual.

La capacidad de un programa quirúrgico para satisfacer de modo adecuado los retos educativos puede mejorar mediante el uso de técnicas innovadoras de aprendizaje. Los sistemas educativos, por ejemplo los sistemas de estudio SQR, el modelo Pimsleur y las técnicas de aprendizaje Rosetta Stone, son herramientas que pueden ayudar a comprender y aplicar los avances rápidos en el campo de la cirugía. Por último, debe transmitirse a los médicos en capacitación quirúrgica que la cirugía es un proceso de aprendizaje de por

vida y que la capacidad para edificar el conocimiento médico es decisiva para el éxito del cirujano.

Aprendizaje y mejoras basadas en la práctica

La tercera disposición de la ACGME se refiere a la competencia del médico en capacitación para aprender de escenarios de la vida real con el fin de mejorar su desempeño y los resultados en el enfermo. El principio establece que “los residentes deben ser capaces de investigar y valorar su propia práctica de atención al paciente, valorar y asimilar la evidencia científica y mejorar las prácticas de atención al paciente”. El objetivo de esta directriz es enseñar al cirujano la capacidad de valorar de manera crítica sus patrones de práctica médica y sus resultados en forma sistemática. Hasta la fecha, las sesiones de morbilidad y mortalidad quirúrgicas son el ejemplo más simple de esta disposición. Dichas sesiones permiten el análisis a profundidad sobre la forma de mejorar la atención del paciente y los resultados a través de la revisión de casos quirúrgicos de manera semanal. Para mejorar los patrones de práctica, la ACGME ha sugerido que los médicos en capacitación deben conocer el uso de los sistemas de tecnología de la información para manejar información del paciente y apoyar la atención clínica. A medida que los hospitales cambian cada vez más a sistemas de información basados en computadoras, los médicos cirujanos deben recibir entrenamiento formal en relación con el uso de estos sistemas. Uno de los mejores ejemplos del empleo de la tecnología de la información y los sistemas de bases de datos por computadora son el *Computerized Patient Record System* (CPRS) que se emplea en el sistema de hospitalización del *Veterans Affairs* (VA). Este sistema permite el acceso fácil a todos los datos clínicos del paciente, lo que incluye exámenes de laboratorio, estudios radiológicos, notas médicas y horario de las citas. Tal sistema de información central ha permitido que el sistema de salud del VA desarrolle el *National Surgical Quality Improvement Program* (NSQIP). Mediante el empleo de la información obtenida del CPRS, las enfermeras capturan la información para el sistema NSQIP, que es el primer programa de resultados ajustados al riesgo para comparar de manera prospectiva las mejoras en los resultados quirúrgicos en diversas instituciones. Este programa ha revolucionado el informe y el control de calidad de los servicios quirúrgicos en el sistema del VA. El sistema es un ejemplo de mejora no sólo en la utilización de la tecnología de la información, sino también en la vigilancia de los resultados quirúrgicos, pero el cirujano en capacitación debe estar al día en relación con los cambios de los sistemas de tecnología de la información y sus aplicaciones para la atención del enfermo.

Habilidades interprofesionales y de comunicación

La comunicación es esencial para una práctica médica exitosa y competente. El desarrollo de habilidades comunicativas avanzadas no sólo mejora la interacción médico-paciente, sino la interacción con otros médicos y otros profesionales de la salud. Para ser un líder eficiente, lo cual es necesario para lograr una atención óptima para el paciente, los cirujanos en capacitación deben aprender a comunicarse con los pacientes, la familia, los médicos interconsultantes y el personal sanitario auxiliar. Se ha demostrado que la capacitación formal en liderazgo mejora las habilidades comunicativas de los residentes de cirugía. Después de iniciar un programa de capacitación formal en liderazgo para la colaboración, Awad y colaboradores describieron un incremento de 12% de la percepción de las habilidades comunicativas de los residentes. Otros estudios han demostrado que el liderazgo formal del médico mejora la comunicación y las habilidades para la resolución de conflictos. El uso de la capacitación para liderazgo proporciona las herramientas necesarias para el éxito en la construcción de equipos de trabajo. Todos estos componentes

permiten que el médico en capacitación trabaje de manera eficaz como miembro de un equipo o como líder del equipo de salud.

Profesionalismo

Esta competencia esencial se expresa de la siguiente forma: “los residentes deben demostrar compromiso para llevar a cabo responsabilidades de manera profesional, adherirse a los principios éticos y tener sensibilidad para atender a una población diversa de pacientes”. El médico en capacitación debe demostrar respeto, compasión e integridad mientras participa en la atención de un paciente. El apego a los principios de confidencialidad y consentimiento informado también son parte del profesionalismo. De todas las competencias centrales, ésta es la más difícil de enseñar; el aprendizaje depende sobre todo de modelos de funciones y mentores. No obstante, con menor tiempo consumido en el hospital, la capacidad para aprender de situaciones cotidianas disminuye. Por lo tanto, estos principios deben enseñarse de manera creativa a los residentes, ya sea a través de lecturas didácticas o aprendizaje basado en problemas. Al igual que la comunicación, la capacitación formal en liderazgo puede ser un método eficaz de enseñanza del principio básico de profesionalismo. En un estudio, los residentes incrementaron sus calificaciones respecto de la sección de integridad en la encuesta *Internal Strenght Scorecard Survey* en 12% (valor de $p < 0.04$) después de completar el programa de capacitación formal en liderazgo. El profesionalismo también puede enseñarse junto con la capacitación en relación con la negociación y resolución de problemas. Enseñar a los residentes cómo enfrentar situaciones difíciles puede fomentar un entorno de integridad y respeto mutuo. Fisher y Ury describieron cinco principios básicos para el éxito de la resolución de conflictos: a) mantener la objetividad al no centrar la atención en los culpables, sino en la resolución del problema, b) renunciar a una posición de poder e inflexibilidad para enfocarse más en intereses individuales, c) obtener resultados en los cuales ambas partes logran una ganancia, d) asegurar que existan criterios objetivos para el proceso de negociación y e) mantener una mente abierta y dialogar, con apego al principio de no ejercer presión. Estos cinco principios pueden enseñarse mediante técnicas de participación de funciones y análisis en grupos pequeños; son habilidades esenciales para la capacitación del cirujano. No puede subestimarse la función del educador quirúrgico individual en la enseñanza del profesionalismo. La interacción cotidiana de los residentes con los médicos tratantes es el componente aislado más importante en la enseñanza del profesionalismo. Por lo tanto, es responsabilidad de cada educador de cirugía mantener los estándares más elevados de integridad, para servir como modelo para la siguiente generación de cirujanos.

Práctica basada en sistemas

Con el incremento de los costos de atención a la salud y el envejecimiento de la población, los cirujanos en capacitación deben reconocer que son parte de un sistema sanitario más grande, que debe luchar para equilibrar los recursos y principios. La ACGME concluyó que es importante que “los residentes demuestren conciencia y responsabilidad en un contexto de sistema sanitario más grande y tener la capacidad para recurrir a los recursos del sistema con el fin de proporcionar atención óptima”. En la práctica médica actual, los recursos son limitados y cada proveedor de salud debe comprender la forma en que afecta a un sistema sanitario más grande. Dimick y colaboradores describieron un análisis de un año relacionado con la participación del sector hospitalario privado en el programa NSQIP del sector privado y mostraron que las complicaciones quirúrgicas incrementan en grado significativo los costos de la atención hospitalaria. Las complicaciones mayores aumentan los costos en casi 12 000 dólares por hospitalización. Los autores concluyeron

que para controlar de manera satisfactoria los costos de la atención sanitaria, los hospitales privados deben ajustar los análisis de resultados y programas de mejoría quirúrgica a los sistemas de NSQIP del VA. Este análisis inicial de viabilidad para usar el NSQIP del VA en el sector privado se ha aplicado ya y se ha demostrado que puede generar modelos de predicción razonables en hospitales distintos del VA.

La integración de los programas NSQIP a la atención médica privada es uno de los principales objetivos de la *American College of Surgeons*.

A medida que se incrementan los costos de la atención sanitaria, también se incrementan los de los sistemas de salud. Aprender la forma de interactuar con estas organizaciones es crucial para la mejoría del suministro de servicios de salud y la asignación de recursos. Informes recientes han demostrado que los cirujanos tienen dificultades para comprender los problemas de salud pública y los aspectos económicos de la cirugía. Estos principios deben enseñarlos individuos que tienen experiencia en los sistemas sanitarios y todos los cuerpos directivos de sistemas de salud. Si es necesario, los departamentos quirúrgicos pueden presentar a estos expertos una revisión concisa de los componentes importantes de los sistemas sanitarios a los cirujanos en capacitación. En la atención cotidiana de los pacientes, los costos y la utilización apropiada de los recursos deben realizarse como otra forma de enseñar este importante principio.

Valoración de las competencias centrales

La ACGME ha destacado la enseñanza de estas seis competencias centrales, pero también ha establecido que los residentes deben valorarse para asegurar que han adquirido estas habilidades. En el futuro existen pocas dudas de que éstas, o competencias similares, se utilizarán para valorar la práctica quirúrgica. De ahí la necesidad de documentar la adquisición y conservación de estas competencias en todos los cirujanos, y no sólo en aquellos que se encuentran en capacitación. En términos históricos, los exámenes médicos escritos, como el sistema de exámenes de la *American Board of Surgery in Service Training Exam*, era la única forma para medir el éxito educativo del programa de capacitación. No obstante, este examen valora tan sólo dos de las competencias centrales (conocimiento médico y atención del paciente). Para valorar con precisión las competencias centrales restantes se requiere desarrollar diferentes herramientas de valoración, las cuales variarán de un programa a otro. Las sesiones de aprendizaje basadas en problemas con grupos pequeños y con un tutor son entornos eficaces para que los residentes aprendan de manera exitosa las competencias centrales como el profesionalismo y las habilidades comunicativas. Sidhu y colaboradores sugirieron reuniones regulares con los residentes para posibilitar una retroalimentación frecuente respecto del desempeño de los residentes. Además, las valoraciones clínicas deben incorporar sistemas de calificación para el profesionalismo y habilidades interpersonales. Si a un residente se le califica de manera consistente como deficiente en estas categorías, puede recurrirse al asesoramiento y capacitación adicionales para corregir estas deficiencias.

CONCLUSIÓN

Los objetivos de las competencias centrales de la ACGME indican que debe asegurarse que la atención del paciente mejora de manera continua en el siglo XXI. El objetivo del educador quirúrgico moderno es desarrollar los mejores métodos para asegurar que el material se enseña de manera apropiada e, incluso de mayor importancia, que haya un aprendizaje verdadero. Esto representa un método propicio para la introducción de nuevas iniciativas educativas y el desarrollo de programas educacionales innovadores. Esto debe servir para mejorar la educación quirúrgica y la capacitación de los cirujanos en el futuro.

Lecturas sugeridas

- ACGME. Accessed March 1, 2005, from <http://www.acgme.org/outcome/comp/compFull.asp>. Accreditation Council for Graduate Medical Education.
- Brunicaardi FC, Chen C: Second molecular surgeon symposium on pancreatic cancer and other cancers: An introduction. *World J Surg* 30(10), 2005.
- Brunicaardi FC, Hobson FL. Time management: A review for physicians. *J Natl Med Assoc* 88(9):581–587, 1996.
- Accessed December 20, 2004, from <http://www.studygs.net>. Study Guides and Strategies.
- Accessed November 10, 2004, from http://en.wikipedia.org/wiki/Pimsleur_language_learning_system. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
- Accessed December 20, 2004, from <http://www.rosettastone.com>. Rosetta Stone® Language, Learning, Success.
- Nguyen L, Brandt ML, Bush RC, Awad SS, et al: The role of learning theory and learning techniques for education of the modern day surgical resident. In Press.
- Khuri SF, Daley J, Henderson W, et al: The Department of Veterans Affairs' NSQIP: The first national, validated, outcome-based, risk-adjusted, and peer-controlled program for the measurement and enhancement of the quality of surgical care. National VA Surgical Quality Improvement Program. *Ann Surg* 228(4):491-507, 1998.
- Itani KM, Liscum K, Brunicaardi FC: Physician leadership is a new mandate in surgical training. *Am J Surg* 187(3):328–31, 2004.
- Schwartz RW: Physician leadership: a new imperative for surgical educators. *Am J Surg* 176:38–40, 1998.
- Awad SS, Hayley B, Fagan SP, Berger DH, et al: The impact of a novel resident leadership training curriculum. *Am J Surg* 2004 188(5):481–484, 2004.
- Schwartz RW, Pogge C: Physician leadership: essential skills in a changing environment. *Am J Surg* 180(3):187–192, 2000.
- Fisher R, Ury W: Getting to Yes. New York: Publisher, pp 1–14, 1991.
- Dimick JB, Chen SL, Taheri PA, Henderson WG, et al: Hospital costs associated with surgical complications: A report from the private-sector National Surgical Quality Improvement Program. *J Am Coll Surg* 199(4):531–537, 2004.
- Fink AS, Campbell DA Jr, Mentzer RM Jr, Henderson WG, et al: The National Surgical Quality Improvement Program in non-veterans administration hospitals: initial demonstration of feasibility. *Ann Surg* 236(3):344–353, 2002.
- Satiani B: Business knowledge in surgeons. *Am J Surg* 188(1):13–16, 2004.
- Sidhu RS, Grober ED, Musselman LJ, Reznick RK: Assessing competency in surgery: where to begin? *Surgery* 135(1):6–20, 2004.

Índice alfabético

Nota: Los números de página seguidos de la letra *c* se refieren a cuadros.

A

- Abbe-Estlander, colgajo, 382
- Abdominal, distensión, ascitis quílosa, 736
- atresia intestinal, 1011-1012
 - enfermedad de Hirschsprung, 1022
 - íleo meconial, 1014
 - íleo, 718
 - obstrucción intestinal neonatal, 1011
 - tumor de intestino delgado, 725-726
- Abdominal, dolor, absceso, abdominal
- posoperatorio, 270
 - hepático piógeno, 816
- amebosis, 817
- ancianos, 1204
- aneurisma de aorta abdominal, 529, 530
- apendicitis aguda, 794, 797
- cáncer, gástrico, 679
- vesicular, 847
- colecistitis, 836
- duplicación intestinal, 1021
- enfermedad, de Crohn, 720
- oclusiva de la arteria mesentérica, 545
 - ulcerosa péptica, 670
- enteritis por radiación, 728
- intususcepción, 1019
- isquemia mesentérica, 732
- obstrucción, de intestino delgado, 715
- intestinal neonatal, 1011
- perforación durante la endoscopia
- gastrointestinal, 252
- posprandial, 522
- quistes ováricos y tumores, 1034
- rotura de aneurisma de aorta torácica, 506
- síndrome de compresión del tronco celíaco, 546
- trastornos de la motilidad gástrica, 684
- tumor de intestino delgado, 726
- valoración, 743
- Abdominal, ecografía, apendicitis aguda, 795-796
- cáncer vesicular, 849
 - colangitis aguda, 840
 - colecistitis, acalculosa, 843
 - aguda, 836
 - coledocolitiasis, 838
 - colecistitis, 836
 - neuroblastoma, 1037
- radiografía, 742
- aneurisma de aorta torácica, 506
 - apendicitis aguda, 795
 - cálculos renales, 1062
 - enterocolitis necrosante, 1015
 - íleo, meconial, 1014
 - posoperatorio, 718
 - obstrucción intestinal neonatal, 1011
 - vólvulo de intestino medio, 1013
 - síndrome compartimental, 112-114, 267
 - pacientes con quemaduras, 150
 - presión intraabdominal, 292
 - tumoración, absceso hepático piógeno, 816
 - duplicación intestinal, 1021
 - neuroblastoma, 1036-1037
 - tumor de intestino delgado, 726
- Abdominal, traumatismo, 124-136
- bazo, 128
 - cirugía de urgencia, 124
 - colon, 131-132
 - diafragma, 129
 - duodeno, 129-130
 - estómago e intestino delgado, 133
 - hígado, 125-128
 - niños, 1039-1040
 - páncreas, 130-131
 - pelvis, 135
 - pruebas diagnósticas y valoración, 105-106
 - recto, 132-133
 - reparación vascular, 108-111
 - riñón, 134
 - uréter, 134
 - uretra, 135
 - vejiga, 135
 - vesícula y vías biliares extrahepáticas, 128
- Abdominoperineal, resección, 748
- Abdominoplastia circunferencial después de cirugía bariátrica, 707
- Abdominosacra, colpoperineopexia, 1078
- Abierta, biopsia, para diagnóstico de cáncer, 201
- esplenectomía, 901
- Abierto, neumotórax, 98
- Ablación, absceso mamario, 353
- colangiocarcinoma, 851
 - electroquirúrgica con asa, procedimiento, 1087
 - hemorroides externas, 781-782
 - local amplia, osteocondroma, 1148
 - sarcoma de tejidos blandos, 919
 - tumor lingual, 384
 - melanoma maligno, 343
 - queloides, 177
 - tumor(es), de cuerpo carotídeo, 551

- Ablación, tumor(es) (*cont.*)
 filodos, 370
 glándulas salivales, 395
 venas varicosas, 573
- Absceso, abdominal, 270
 cerebral, 1136
 criptoglandular, 783-785
 diverticulitis, 758
 enfermedad de Crohn, 755
 epidural, 1136
 esplénico, 898
 formación, 81
 hepático, 264, 816-817
 intraabdominal, 270
 mamario, 353
 pancreático, 861
 periamigdalino, 377
 pulmonar, 417-418
 relacionado con otitis media, 375
 retroperitoneal, 912
 tuboovárico, 1073-1074
- Absorción, bilis, 831
 intestinal, 711
- Acalasia, 607
 dilatación hidrostática con globo, 612,
 612c
 tratamiento, 611-612, 612c
 valoración de los resultados, 613-614, 613c
- Acalculosa, colecistitis, 843
- Acceso peritoneal directo, técnica, 299
- Accidente cerebrovascular, 549, 1113, 1123
 aterosclerosis, 254
 diagnóstico, 551-552
 endarterectomía carotídea, 552-554
 fisiopatología, 549-551
- Accreditation Council for Graduate Medical
 Educations*, 1238-1245, 1239c
- Acetabular, fractura, 1158
- Acetilcolina, 4
 secreción de ácido gástrico, 657, 660
- Acetilsalicílico, ácido, claudicación, 527
 enfermedad ulcerosa péptica, 668
- ACGME, competencias centrales, 1238-1245,
 1239c
- Ácido, quemaduras, 163
 secreción, 659-660
- Acidobásico, equilibrio, 38-39, 39c
- Ácidos grasos, digestión y absorción de grasa,
 712
 metabolismo después de operación, 20
 respuesta a la lesión, 11
- Acidosis, choque, 61
 metabólica, 39, 39c
 estenosis hipertrófica del píloro, 1010
 hernia diafragmática congénita, 1000
 pacientes con traumatismos, 112
 respiratoria, 39c, 40
- Acinares, células, 855
- Acitromicina (Zitromax), 89c
- Acoplamiento, capacidad de, 302
- Acral, melanoma lentiginoso, 340
- Acrocordón, 337
- Acromioclavicular, separación, 1164
- Acústico, neuroma, 1127-1128
- Adenina, 312
- Adenoamigdalina, enfermedad, 377-378
- Adenocarcinoide, 774
- Adenocarcinoma, anal, 776
 apendicular, 806
 colorrectal, 758-773
 epidemiología, 758-759
 estadificación, 766-768, 768c
 familiar, 763-764
 fisiopatología, 759-760
 metástasis, 766, 820
 pólipos adenomatosos, 760
 poliposis adenomatosa familiar, 762
 prevención, 764-766, 765c, 767c
 recurrente, 773
 resección, 769-770
 síndrome de Lynch, 763
 valoración preoperatoria, 768-769
 vigilancia y sobrevida, 772-773
- esofágico, 602, 614
 gástrico, 677, 677c
 intestino delgado, 725-728
 pulmonar, 406
 senos paranasales, 389
 vesícula biliar, 847-849
 vías biliares, 849-851
- Adenoidectomía, 377-378
- Adenoma, gástrico, 677
 hepático, 819
 hipofisario, 988, 1128
 intestino delgado, 725-728
 periampollar, 884
 suprarrenal, 989-990
- Adenomatoso, pólipo, 760-761, 767c
- Adherencias intraabdominales, 178
- Adhesiva, capsulitis, 1171
- Aditivo, efecto, de fármacos, 1216
- Administración excesiva de líquidos en pacientes
 quemados, 150
- Adolescentes, cirugía bariátrica, 705
 deslizamiento de la epifisis de la cabeza
 femoral, 1178-1179
 enfermedad de Blount, 1179-1180
 tumor óseo de células gigantes, 1150-1151
- Adquirida, cardiopatía, 463-501
 aneurismas ventriculares, 474
 apoyo circulatorio mecánico y
 regeneración miocárdica,
 475-476
 arteriopatía coronaria, 469-473

- circulación extracorpórea, 467-468
- cuidados posoperatorios y
 - complicaciones, 495-500
- estudios diagnósticos, 465-467
- miocardiopatía isquémica, 474-475
- neoplasias cardíacas, 493-495
- pericarditis, aguda, 491
 - constrictiva crónica, 491-492
- valoración, clínica, 463-464, 465c
 - de riesgo cardiovascular en cirugía general, 464-465
- valvular, 476-491
 - enfermedad multivalvular, 490-491
 - estenosis, e insuficiencia tricuspídeas, 488-489
 - subaórtica hipertrófica idiopática, 488
 - opciones quirúrgicas, 476-478
 - principios generales, 476
 - valvulopatía, aórtica, 483-488
 - mitral, 478-479
- Adquirido, nevo, 337
- Adrenalina, 984
 - aditivo de anestésicos locales, 1219
 - apoyo cardíaco vital avanzado, 497
 - choque cardiogénico, 68
 - respuesta a la lesión, 7
- Adrenocorticotrópica, hormona, 983-984
 - choque, 60
 - deficiencia, 993
 - respuesta metabólica a la lesión, 5
 - síndrome de Cushing, 986c, 986-988
- Adultas, células primordiales, 322
- Adulto, insuficiencia respiratoria del, síndrome, 259, 259c, 860
- Advanced Cardiac Life Support*, 497-498
- Adyuvante, tratamiento, 208, 322
 - cáncer, esofágico, 623-627, 626c, 628c
 - gástrico, 681
 - mamario, 367
 - pancreático, 883
 - sarcoma de tejidos blandos, 921
- Aftosa, úlcera, 720
- AGES, sistema de calificación, 961
- Agnógena, metaplasia mieloides, 894-895
- Agonistas, 1216
- Agua, corporal total, 33
 - pérdidas insensibles, 34
- Aguda, apendicitis, 792-804
 - ancianos, 799
 - apendicectomía, abierta, 801
 - de intervalo, 801
 - laparoscópica, 801-803
 - bacteriología, 793-794, 794c
 - carcinoma apendicular, 806
 - diagnóstico diferencial, 798-799
 - durante el embarazo, 799-800
 - estudios de imagen, 795-797, 797c
 - incidencia, 792-793
 - linfoma apendicular, 807
 - manifestaciones clínicas, 794-795
 - niños, 799
 - pacientes infectados con VIH, 800
 - pronóstico, 803-804
 - rotura apendicular, 797-798
- Aguda, colangitis, 839-840
 - colecistitis, 836-837
 - gangrenosa, 837
 - hipoperfusión, síndrome, 518
 - ileítis, 721
 - insuficiencia hepática, 235, 812
 - insuficiencia renal, ancianos, 1203
 - reparación de aneurisma de aorta torácica, 511
 - tratamiento con líquidos y electrolitos, 45
 - insuficiencia suprarrenal, 6
 - isquemia mesentérica, 732
 - embólica, 543, 545
 - lesión pulmonar, 259
 - mediastinitis, 434
 - necrosis tubular, 265
 - oclusión, aórtica, 538-539
 - arterial, 536-539
 - pancreatitis, 840, 856-862, 859c
 - pericarditis, 491
 - sinusitis, 375-377
- Agudas, heridas, 169, 180
- Agudo, abdomen, apendicitis aguda, 798
 - infarto del epiplón, 910
 - dolor pélvico, 1071
 - hematoma subdural, 1116
- Ahorcado, fractura del, 1119
- Aire, fuga posoperatoria, 403
 - pletismografía con, 574
- Aislada, perfusión regional, 919
- Alargamiento intestinal longitudinal, procedimiento, 738
- Albúmina, expansión de volumen, 54
 - reanimación con líquidos, 41
- Álcalis, quemadura, 163
 - esofágica, 631-634, 632c
- Alcaloides vegetales, 209
- Alcalosis, 39c, 40
- Alcohol, pancreatitis, aguda, 856
 - crónica, 862
- Aldosterona, 983
 - cáncer suprarrenocortical, 988
 - choque, 60
 - respuesta metabólica a la lesión, 7
- Alergia a pigmentos, 525
- Alérgica, reacción, medio de contraste, 525
 - penicilina, 90
 - relacionada con transfusión, 56
- Alginate de calcio, apósitos, 1197

- Alginatos, 181
- Alimentación, 582
- Allen, prueba, 523
- Almidón hidroxietílico, 224
- Alogénico, injerto cutáneo, 181
- Aloinjerto, 181
 - reparación de estenosis aórtica, 441
- Alorreconocimiento, 216
- Alotrasplante, 215
- Alquilantes, 207
- Alta definición, televisión de, 299
- Alta frecuencia, ventilación oscilatoria de,
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1006
 - hernia diafragmática congénita, 1000
- Alta movilidad, grupo de caja 1 de, 10c, 14
- Alvarado, escala para diagnóstico de apendicitis, 797, 797c
- Alveolar, tumor, 384-385
- Amastia, 1195
- Amebosis, 817
 - apendicitis, 804
- Amenorrea en enfermedad de Graves, 955
- American Society of Anesthesiologists*, sistema de clasificación del estado físico de la, 1203c, 1226, 1227c
- AMES, clasificación del cáncer tiroideo, 961, 1206c, 1206
- Amidas, anestésicos locales, 1218c
- Amígdala, 1110
- Amigdalectomía, 377-378
- Amigdalino, tumor, 387
- Amigdalitis, 377
- Amikacina, 87c
- Amilasa pancreática, 712, 855
- Amlina, 856
- Amiloide, angiopatía, 1124
- Amiloidosis, 899
- Aminoácidos, 313
 - cicatrización de las heridas, 171
 - metabolismo de los, después de operación, 22-23
- Aminoglucósidos, 87c, 255
- Amoxicilina para infección por *Helicobacter pylori*, 670c
- Ampicilina-sulbactam, 86c
- Amplatzer, dispositivo, 462
- Ampliada, colectomía derecha, 747
 - hemicolecotomía izquierda, 747
 - resección anterior baja del recto, 748
 - vulvectomía radical, 1094
- Anaerobios, 83c, 84
- Anal, enfermedad de Crohn, 755-756
 - fisura, 755, 783
 - lesión del esfínter, 790
 - neoplasia intraepitelial, 775
 - tumor del conducto, 775-776
- Analgesia controlada por el paciente, 402
- Analgésicos, intravenosos, 1222
 - no opioides, 1223
- Anaplásico, carcinoma, ancianos, 1206
 - tiroides, 967
- Anastomosis, coartación de la aorta, 450
 - colónica, 748
 - facilitada con dispositivos, 473
 - síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico, 456
 - tratamiento de la conexión venosa pulmonar total anómala, 453
- Anastomótica, escape, reparación de fístula traqueoesofágica y atresia de esófago, 1008
- trasplante, de páncreas, 231
 - renal, 230-231
- Anastomótico, aneurisma, 532
- Anastrozol, 368
- Ancef (cefazolina), 86c
- Ancianos, 1202-1214
 - apendicitis aguda, 799
 - cicatrización de heridas, 169
 - cirugía, bariátrica, 705
 - mamaria, 1204-1205
 - mínima invasividad, 1204
 - paliativa, 1209-1212
 - paratiroides, 1206-1207
 - tiroides, 1205-1206, 1206c
 - complicaciones posoperatorias, 275-276
 - cuidados al final de la vida, 1212
 - injerto de derivación arterial coronaria, 1207
 - sustitución valvular, 1207-1208
 - trasplante de riñón, 1208-1209
 - traumatismo, 1208
 - valoración preoperatoria, 1202-1204, 1203c
- Andrógenos, cáncer suprarrenocortical, 988
 - tratamiento hormonal con ablación, 1056
- Anemia, cicatrización de las heridas, 169
 - después de gastrectomía, 690
 - enfermedad ulcerosa péptica, 670
 - hemolítica autoinmunitaria, 891
 - con anticuerpos calientes, 891
- Anestesia, 1215-1237
 - antagonismo del bloqueo muscular, 1234
 - cirugía de mínima invasividad, 298
 - complicaciones posoperatorias, 249
 - control de la vía respiratoria, 1233-1234
 - dolor posoperatorio, 1235
 - farmacocinética, 1215-1216
 - farmacodinamia, 1216
 - general, 1221-1225, 1225c
 - hipertermia maligna, 1236
 - inducción, 1232-1233
 - local, 1217-1219
 - náusea y vómito posoperatorios, 1235

- potencia, eficacia, dosis letal e índice terapéutico, 1216-1217
- regional, 1220
- reparación de hernia inguinal, 937-938
- unidad de cuidados posanestésicos, 1235
- valoración, del riesgo, 1226-1232, 1227c y preparación preoperatorias, 1225-1226
- Anestésicos intravenosos, 1221-1224, 1225c
- Aneurisma, 527-536
 - anastomótico, 532
 - aorta abdominal, 528-532
 - aórtica torácica, 502-512
 - causas y fisiopatología, 502-505, 503c
 - consideraciones posoperatorias, 512
 - evolución, 505
 - manifestaciones clínicas, 505-506
 - reparación quirúrgica, 508-512, 509c
 - valoración diagnóstica, 506-507
 - valoración y preparación preoperatoria, 508
- arteria, carótida, 550
 - esplénica, 535, 900
 - femoral, 534
 - hepática, 534
 - ilíaca, 532-533
 - poplítea, 533-534
 - renal, 535-536
- cerebral, 1124-1125, 1124c
- clasificación, 527
- raíz aórtica, 485
- reparación de coartación de la aorta, 451
- ventricular, 474
- Aneurismectomía, 535-536
- Aneurismático, quiste óseo, 1149
- Anexos, extirpación, 1098
- Angina, crónica, 470
 - inestable, 470
- Angina de pecho, arteriopatía coronaria, 469
 - cardiopatía, 463
 - estenosis aórtica, 484
- Angiogénesis, 191-192, 1182
- Angiografía, arteria femoral, 525
 - arteria renal, 547
 - arteriopatía, 525
 - arteritis de Takayasu, 556
 - carótida, 104, 552
 - cerebral, 1112, 1116
 - complicaciones posoperatorias, 254
 - coronaria, 467
 - enfermedad femoropoplítea oclusiva, 541
 - isquemia mesentérica, 732
 - trastornos colorrectales, 742
 - traumatismo del estrecho torácico superior, 118
 - traumatismos pélvicos, 106
- Angioma cardíaco, 494
- Angiomiolipoma renal, 1050
- Angiopatía amiloide, 1124
- Angioplastia, con globo, coartación de aorta, 451
 - estenosis de la arteria renal, 548
 - derivación arterial coronaria, comparación, 471
 - enfermedad oclusiva de la extremidad superior, 561
- Angiosarcoma, 345
- Angiotensina, enzima convertidora de, 983
- Angiotensina I, 983
- Angiotensina II, 983
- Angulada, fractura, 1157
- Ano, anatomía, 740-741
 - conducto anal y tumores perianales, 775-776
 - ecografía endoanal, 742
 - endoscopia, 741
 - enfermedad de Crohn, 755-756
 - enfermedades anorrectales, 781
 - dermatitis perianal, 787
 - enfermedad pilonidal, 788
 - enfermedades de transmisión sexual, 787
 - fístula, anal, 785-786
 - rectovaginal, 786
 - fisuras anales, 783
 - hemorroides, 781-783
 - hidradenitis supurativa, 788
 - infección anorrectal y absceso criptoglandular, 783-785
- Anorexia, ancianos, 1211-1212
 - apendicitis aguda, 794
 - carcinoma esofágico, 615
- Anormal, hemorragia transvaginal, 1069-1070
- Anorrectal, dolor, 743
 - enfermedad, 781-788
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1006
 - dermatitis perianal, 787
 - enfermedad pilonidal, 788
 - enfermedades de transmisión sexual, 787
 - fístula, anal, 785-786
 - rectovaginal, 786
 - fisura anal, 785
 - hemorroides, 781-783
 - hidradenitis supurativa, 788
 - infección anorrectal y absceso criptoglandular, 783-785
 - manometría, 743
- Anoscopia, 741
- Antagonistas, 1216
- Antebrazo, fractura, 1166
- Anterolateral, toracotomía, 400
- Antibióticos, 85, 86-88c
 - absceso pulmonar, 418
 - antitumorales, 209
 - celulitis relacionada con linfedema, 579
 - cistitis, 1057
 - colangitis aguda, 840

Antibióticos (*cont.*)

- colecistitis aguda, 837
- choque séptico, 71
- enfermedad inflamatoria pélvica, 1073
- enteropatía inflamatoria, 751
- heridas, 179
- infección en enfermedad de Crohn, 722
- profilácticos, infección de heridas, 172-173
- onfalocele, 1028
- pacientes con traumatismos, 108
- proliferación bacteriana, enfermedad diverticular, 731
- tópicos, 161c

Anticoagulación, hemostasis, 52

- isquemia mesentérica aguda, 545
- tromboembolia venosa, 567
- trombosis mesentérica venosa aguda, 733

Anticuerpos, técnicas basadas en, 325

Antidiurética, hormona, 983

- choque, 60

Antiestrógenos, tratamiento, 368-369

Antígeno, trasplante, 218-219

- tumor, 213

Antígenos, inmunoterapia específica para, 212

Antihemofílicos, concentrados, 54

Antiinflamatorios no esteroideos, enfermedad

- ulcerosa péptica, 666-669

Antimetabolitos, 209, 221c

- enteropatía inflamatoria, 752

Antimicrobianos, 85, 86-88c

- tópicos, 161c

Antineoplásicos, 209

Antiplaquetarios, 527

Antirreflujo, laxo, procedimiento, 1008

- mecanismo, 591-593

- operación, 600

Antitiroideos, anticuerpos, 954

- fármacos, 956

Antitumorales, antibióticos, 209

Antrectomía, 686

Antro gástrico, ectasia vascular, 686

Antroduodenal, pruebas de motilidad y

- electrogastrográficas, 666

Anular, protuberancia, 1111

Anuloplastia, estenosis tricuspídea, 489

- valvulopatía mitral, 482

Aorta torácica, aneurisma, 502-512

- causas y fisiopatología, 502-505, 503c
- consideraciones posoperatorias, 512
- embolización distal, 506
- manifestaciones clínicas, 505-506
- reparación quirúrgica, 508-511, 509c
- valoración, diagnóstica, 506-507
- y preparación preoperatorias, 508
- enfermedad, 502-520
- dissección aórtica, 512-519, 515c, 519c
- tratamiento endovascular, 519-520

Aórtica y mitral, valvulopatía, 490

Aórtica, atresia, 454-455

- dissección, 512-519

- anatomía patológica y clasificación, 512-513

- aneurisma de aorta torácica, 503

- distal, 517-518, 519c

- proximal, 514, 516-517, 518, 519c

- tratamiento, 515-519, 519c

- valoración diagnóstica, 515c, 515-516

- estenosis, 444-447, 483

- exploración, 522-523

- insuficiencia, 484-485

- ligadura, 110

- válvula, insuficiencia, 506

- reparación, 487

- sustitución, 446, 484, 486

- valvulopatía, 483-488

Aórtico, aneurisma, abdominal, 528-532

- micótico, 531-532

- torácico, 502-512

- causas y fisiopatología, 502-505, 503c

- consideraciones en el posoperatorio, 512

- evolución, 505

- manifestaciones clínicas, 505-506

- reparación quirúrgica, 508-511,

- 509c

- valoración diagnóstica, 506-507

- valoración y preparación preoperatoria, 508

- endoinjerto, 530

- injerto, 110-111

- pinzamiento, 511

Aortitis, 504-505

Aortobifemoral, injerto de derivación, 540

Aortografía, 507

Aortoiliaca, endarterectomía, 540

- enfermedad oclusiva, 539-540

APC, gen, poliposis adenomatosa familiar, 197

Apéndice, 792-807

- adenocarcinoma, 806

- anatomía y función, 792

- apendicectomía incidental, 804

- apendicitis aguda, 792-804

- ancianos, 799

- apendicectomía, abierta, 801

- de intervalo, 801

- laparoscópica, 801-803

- bacteriología, 793-794, 794c

- diagnóstico diferencial, 798-799

- durante el embarazo, 799-800

- estudios de imagen, 795-797, 797c

- incidencia, 792-793

- manifestaciones clínicas, 794-795

- niños, 799

- pacientes infectados con VIH, 800
- pronóstico, 803-804
- rotura apendicular, 797-798
- apendicitis crónica, 804
- infestaciones por parásitos, 804
- linfoma, 807
- mucocoele, 806
- seudomixoma peritoneal, 806-807
- tumor carcinoide, 805-806
- Apendicectomía, 800-803
 - abierta, 801
 - incidental, 804
 - intervalo, 803
 - laparoscópica, 304, 801-803
 - linfoma apendicular, 807
 - pacientes infectados con VIH, 800
 - seudomixoma peritoneal, 806
 - vólvulo de intestino medio, 1013
- Apendicitis, aguda, 792-804
 - ancianos, 799
 - apendicectomía, abierta, 801
 - de intervalo, 801
 - laparoscópica, 801-803
 - bacteriología, 793-794, 794c
 - diagnóstico diferencial, 798-799
 - durante el embarazo, 799-800
 - estudios de imagen, 795-797, 797c
 - incidencia, 792-793
 - manifestaciones clínicas, 794-795
 - niños, 799, 1020-1021
 - pacientes infectados con VIH, 800
 - pronóstico, 803-804
 - rotura apendicular, 797-798
- crónica, 804
- peritonitis, 93
- Apendicular, rotura, 797-798
- Apert, síndrome, 1188
- Apligraf, 156, 576
- Apnea obstructiva del sueño, enfermedad
 - faríngea y adenoamigdalina, 377
- pacientes obesos, 695
- Apocrinas, glándulas, carcinoma de, 345
- Apoptosis, 16, 316-317
 - células cancerosas, 190
 - estado de choque, 61
- Apoptosoma, 189
- Apósito(s) o vendaje(s), 180-182
 - absorbentes, 181
 - con medicamentos, 181
 - oclusivo, 181
 - úlceras por presión, 1197
- Aprendizaje y mejora basados en la práctica, 1242
- Arenosos, cuerpos, 961
- Argatrobán, 570
- Argéntica, sulfadiazina, 160, 161c
- Arginina, cicatrización de heridas, 171
 - nutrición parenteral, 31
- Arma de fuego, herida por, 102
 - abdominal, 105
 - rectal, 132
 - uretral, 1061
- Arqueada, línea, 906
- Arritmias, posoperatorias, 260-261
 - cirugía cardíaca, 496
 - hipotermia, 274
 - reparación de la conexión venosa
 - pulmonar anómala total, 454
 - sustitución de válvula aórtica, 487
 - relacionadas con catéter venoso central, 250
- Arteria espinal anterior, síndrome, 162
- Arterial, catéter, complicaciones posoperatorias, 252
 - embolia, 536-538
 - intercambio, operación, 458
 - punción, catéter venoso central y, 251
 - úlceras, 174
- Arterial, enfermedad, 522-562
 - arteriopatía oclusiva mesentérica, 543-544
 - arteriopatía renal oclusiva, 546-549
 - arteritis, de células gigantes, 557
 - de Takayasu, 556
 - dilatación transluminal percutánea, 540
 - displasia fibromuscular, 559-560
 - enfermedad, aortoiliaca oclusiva, 539
 - de Behçet, 557
 - de Buerger, 555
 - oclusiva de la arteria carótida, 549
 - oclusiva femoropoplítea, 540-541
 - quistica de la adventicia, 554
 - enfermedad aneurismática, 527-536
 - aneurismas anastomóticos, 532
 - aorta abdominal, 528-532
 - arteria, esplénica, 535
 - femoral, 534
 - hepática, 534
 - ilíaca, 532
 - poplítea, 533-534
 - renal, 535-536
 - clasificación de aneurismas, 527
 - epidemiología, 522-526
 - extremidades superiores, 560-562
 - oclusión arterial aguda, 536-539
 - poliarteritis nodosa, 557-558
 - síndrome, de atrapamiento de la arteria poplítea, 554-555
 - de compresión del tronco cefálico, 546
 - de Raynaud, 558-559
 - tratamiento, médico, 536
 - quirúrgico abierto o endovascular, 539-540

- Arteriografía, bronquial, 424
mesentérica, 544-545
en dos planos, 544-545
- Arteriorrafia, 536
- Arteriovenosa, malformación, 1125, 1138
- Arteritis de células gigantes, 557
formación de aneurisma, 504
- Articulación, anatomía y fisiología, 1143, 1144c
- artritis, 1154
glenohumeral, 1171
infecciosa, 1155
osteoartritis, 1143, 1154
reumatoide, 1154-1155
exploración física, 1152
- Articular, cartílago, 1143
traumatismo, 1175
cirugía de sustitución, 1169-1170
- Articulares, carillas, 1119
- Artritis, glenohumeral, 1171
lumbalgia, 1172
osteoartritis, 1143, 1154
reumatoide, 1154-1155
séptica, 1155
- ASA, clasificación, 1202, 1203c, 1227c
- Ascitis, infección intraabdominal, 92
pancreática, 868
pericarditis constrictiva crónica, 492
posoperatoria, 813
quillosa, 736
- Asesoría a distancia, 308
- Asintomática, bacteriuria, 1057
- Asma y reflujo gastroesofágico, 596
- Aspergilosis, 420
- Aspiración, absceso hepático piógeno, 816
complicaciones posoperatorias, 258
quiste de mama, 352
reflujo gastroesofágico, 596
- Aspiración con aguja fina, bocio, 958
carcinoma, anaplásico de tiroides, 967
folicular de tiroides, 964
papilar de tiroides, 960, 963
diagnóstico de cáncer, 201
incidentaloma suprarrenal, 992
mediastino, 430
nódulo solitario de tiroides, 959
sarcoma de tejidos blandos, 916
tumoración, de cuello, 392
de mama, 359
- Astrágalo, fractura, 1163
- Astrocitoma, cerebral, 1126
medular, 1131
- Atelectasias, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1005
posoperatorias, 258
- Aterosclerosis, accidente vascular cerebral
posoperatorio, 255
aneurisma de aorta torácica, 503
arteriopatía, coronaria, 469
renal oclusiva, 547
enfermedad oclusiva de extremidad superior, 560
- Atrapamiento, neuropatías por, 1135
- Atresia, aórtica, 454
biliar, 239, 1025-1027
duodenal, 1009
esofágica, 1004-1009
intestinal, 1012-1013
- Atrófica, gastritis, 677-678
- Auditivo externo, conducto, tumor, 391
- Auricular, fibrilación, 464
después de operación cardíaca, 496
enfermedad de Graves, 955
estenosis, aórtica, 484
mitral, 478
posoperatoria, 260-261
péptido natriurético, 19
- Auriculocaval, derivación, 126
- Auriculoventricular, defectos del conducto, 460
- Austin Flint, soplo, 485
- Autodeterminación del paciente, acta, 1212
- Autoinjerto, 478
- Autoinmunitaria, anemia hemolítica, 891
pancreatitis, 863-864
- Autólogo, injerto cutáneo, 182
- Autónomo, sistema nervioso, 1111
choque, 58-63
regulación de la inflamación, 3-4
- Autotrasplante, 218
células de los islotes, 872
- Avulsión cutánea, 335
- Axilar, ganglio linfático, 349
disección, 361, 365-366, 1205
metástasis con cáncer primario de origen desconocido, 369
vena, 563
- Axilosubclavia, derivación, 561
- Axonal difusa, lesión, 103, 1116
- Axonotmesis, 1121, 1186
- Azactam (aztreonam), 87c
- Azatioprina, enteropatía inflamatoria, 752
inmunosupresión en trasplante, 220, 221c
- Aztreonam (Azactam), 87c

B

- B, factor de crecimiento, señalización, 319
- Babinski, prueba, 1111
- Bacteriana, proliferación, en enfermedad diverticular, 731
vaginosis, 1072
- Bacteriología, absceso hepático piógeno, 816
apendicitis aguda, 793-794, 794c
enterocolitis necrosante, 1016
infección de heridas, 173
infecciones quirúrgicas, 82-83, 83c

- Bacteriuria asintomática, 1057
- Bajo peso molecular, heparinas, 569
- Banco de sangre, 107-108
- Bandas de caucho, ligadura con, 782
- Bankart, lesión, 1164, 1171
- Barbitúricos, 1221
- Bariátrica, cirugía, 694-704
 - adolescentes, 705
 - adultos mayores, 705
 - cirugía plástica después de, 707
 - derivación, biliopancreática, 703-704
 - con intercambio duodenal, 703-704
 - gástrica, abierta de Roux en Y, 699-701
 - laparoscópica con procedimiento de Roux en Y, 701-702
 - diabetes mellitus, 707
 - embarazo, 706-707
 - enfermedad de la vesícula biliar, 707
 - gastroplastia con banda, vertical, 696-697
 - indicaciones y contraindicaciones, 694
 - laparoscópica con banda gástrica ajustable, 697-699
 - preparación quirúrgica, 695
 - valoración de resultados, 695
- Bario, enema de, 764-766, 765c
 - enfermedad de Hirschsprung, 1023
 - lesión, 789
 - trago de, 585, 627
- Barlow, prueba, 1178
- Barorreceptores en estado de choque, 59
- Barrett, esófago de, 601-604, 602c
 - carcinoma esofágico, 614
 - estenosis esofágica, 595
 - reflujo gastroesofágico, 594
 - valoración endoscópica, 585-587
- Basal, consumo de energía, 24
 - membrana, 333
- Basales, núcleos, 1110
- Base, déficit de, 76-77
- Basiliximabo, 225
- Basocelular, carcinoma, 338
 - anal, 776
 - nevoide, 195c
- Bassini, plastia inguinal, 939
- Bazo, 887-904
 - aneurisma de arteria esplénica, 900
 - embriología y anatomía, 887-888
 - enfermedades por depósito y trastornos infiltrativos, 898
 - fisiología y fisiopatología, 888-889
 - hipertensión portal, 899
 - infección posesplenectomía, 904
 - infecciones y abscesos, 898
 - quistes y tumores, 899
 - sarcoidosis, 899
 - síndrome de Felty, 899
 - trastornos, eritrocíticos, 891-893
 - leucocíticos, 895-896
 - médula ósea, 893-895
 - plaquetarios, 896-898
 - traumatismo, 114, 128, 1040
 - valoración de tamaño y función, 889-890
- Bcl-2, proteínas reguladoras, 189
- Beckwith-Wiedemann, síndrome, cáncer suprarrenocortical, 988
- onfalocele, 1028
- tumor de Wilms, 1035
- Behçet, enfermedad, 557
- Bell, parálisis, 375, 1193
- Benigna, hiperplasia prostática, 1048-1049
- Benigno, tumor, cutáneo, 336
 - epiploico, 911
 - esofágico, 627
 - gástrico, 684
 - hepático, 818-821
 - mesentérico, 911
 - musculoesquelético, 1145c
 - condroblastoma, 1149
 - encondroma, 1148
 - ostecondroma, 1148
 - osteoma osteoide, 1145c
 - tumor óseo de células gigantes, 1150-1151
 - nariz y senos paranasales, 389
 - ovárico, 1080
 - pared torácica, 426-427
- Bentiromida, prueba, 865
- Benzodiacepina, 1222
- Betel, nuez de, 381
- Bethesda, clasificación, 1069c
- Bezoar, 686
- Biaxin (claritromicina), 89c
- Bíceps, tendón, trastornos, 1170
- Bidimensional, ecocardiografía, comunicación
 - interaauricular, 442
 - conexión venosa pulmonar anómala total, 452
- Bidireccional cavopulmonar, derivación, 456
- Biespectral, índice, 293
- Bilateral, toracotomía, 401
- Biliar, atresia, 239, 1026
 - cistadenocarcinoma, 818
 - cistadenoma, 818
 - derivación, en cáncer pancreático, 880
 - descompresión, 851
 - fístula, 128, 238, 262, 263
 - gammagrafía con radionúclidos, 832
 - pancreatitis, 840, 862
 - quiste, 843
 - sistema, 809, 829-830

- Biliar, sistema (*cont.*)
 complicaciones del trasplante hepático,
 238
 obstrucción en cáncer pancreático,
 880
 traumatismo, 845-847
- Biliares, ácidos, 712
 conductos, 809, 829-830
 carcinoma, 849-851
 estenosis, 844
 hamartoma, 820
 traumatismo, 128, 846
 sales, 830
- Bilioma, 128
- Biliopancreática, derivación, 702
 con intercambio duodenal, 703-704
- Bilis, 830
 gastritis por reflujo de, 689
 impactada, síndrome, 1026
 vigilancia ambulatoria de 24 horas, 589
- Billroth I, gastroduodenostomía, 672
- Billroth II, gastroduodenostomía en asa, 672
- Bilobulado, colgajo, 1185
- Biología molecular, 311-329
 accesos moleculares a la investigación
 quirúrgica, 323-329
 ciclo celular y apoptosis, 316-317
 clonación de DNA, 323
 conceptos de investigación molecular, 311
 cultivo celular y transfección, 326
 detección de ácidos nucleicos y proteínas,
 324-326
 DNA y herencia, 312
 genoma humano, 315-316
 genoterapia y fármacos moleculares en
 cáncer, 320-322
 investigación de células progenitoras, 322
 manipulación genética, 326-329
 regulación genética, 312-315, 314c
 vías de transducción de señales, 317-319
- Biológica, inmunosupresión, 221c, 223
- Biológico, arrastre, 1185
 tratamiento para cáncer, 211
- Biopsia, complicaciones posoperatorias, 254
 diagnóstico de cáncer, 201-202
 endometrial, 1002
 hepática, 812, 1027
 mama, 359, 363-364
 mediastínico, 430
 melanoma maligno, 342-343
 pericárdica, 491
 pulmonar, cáncer pulmonar, 409
 nódulo pulmonar solitario, 404
 rectal, 1023
 sarcoma de tejidos blandos, 916
 tumor musculoesquelético, 1147
 tumoración de pared torácica, 425-426
- Biopsia con aguja, cáncer pulmonar, 410
 tumoración en la pared torácica, 425
- Bipolar, electrocirugía, 300
 electrocoagulación, 302
- Blastomyces dermatitidis*, 422
- Blefaroplastia y elevación de cejas, 1200
- Blount, enfermedad, 1180
- Bochdalek, hernia, 999-1002
- Bocio, 957-958, 969
 ovárico, 1081
 simple, 958
- Boerhaave, síndrome, 629
- Bogros, espacio de, 934
- Borde a borde, reparación, 483
- Borrelia burgdorferi*, 1155
- Bowen, enfermedad, 338, 775, 1096
- Bowenoid, papulosis, 1096
- Bradycardia, hipotermia, 274
 posoperatorio de intervención cardíaca, 497
 relacionada con laparoscopia, 296
- Bradicininas, 11
- Braquicefálico, tronco arterial, traumatismo, 109
 tronco venoso, 563
- Braquiterapia, 214
 cáncer de próstata, 1056
 sarcoma de tejidos blandos, 919
- BRCA, proteínas, 196
- Broca, área de, 1110
- Broncoalveolar, carcinoma, 406
- Broncogénico, quiste, 1003-1004
- Broncopulmonar, fístula, 403
- Broncoscopio, absceso pulmonar, 418
 cáncer pulmonar, 409-410
 complicaciones posoperatorias, 252
 hemoptisis masiva, 423
 nódulo pulmonar solitario, 404
 pacientes con quemaduras, 152
- Bronquial, arteriografía, en hemoptisis masiva,
 424
 carcinoma, 405-417
 biología tumoral, 409
 cuadro clínico, 407
 diagnóstico y valoración, 409
 epidemiología, 405
 estadificación, 413, 414-415c
 histología, 405-407
 nódulo pulmonar solitario, 403-404
 síntomas metastásicos, 409
 sitio del tumor, 407-408
 tratamiento, 413-417
 obstrucción, por secreciones en
 posoperatorio, 258
- Brooke, fórmula, 142c
- Brown-Séquard, síndrome, 104
- Bucofarínge, candidosis, 421
 mecanismo de deglución, 582
 tumor, 386

Bucotraqueal, intubación, 98
 Budd-Chiari, síndrome, 814
 Buerger, enfermedad, 555
 Bulbo raquídeo, 1111
 centro de deglución, 582
 Burch, procedimiento, modificación de Tanagho, 1079
 Burow, triángulo, 1185
 Bursitis, 1173
 Buschke-Lowenstein, tumor, 776

C

C, célula, 952
 CA 125, antígeno, 1034, 1082
 CA19-9, antígeno, 878
 Cabestrillo, estático, 1193
 frontal, procedimiento, 1192
 Cabeza y cuello, cáncer, 381-396
 alvéolo y encía, 384-385
 bucofaríngeo, 386
 etiología y epidemiología, 381
 cirugía reconstructiva, 1193
 glándulas salivales, 394-396
 hipofaríngeo y esófago cervical, 387
 labio, 382
 laríngeo, 387-389
 lengua, 384-385
 mucosa bucal, 385
 nariz y senos paranasales, 389-390
 nasofaríngeo y región media de la base craneal, 390
 paladar, 385
 piso de la boca, 384
 sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis, 382, 383c
 tiroides, 960-968
 ancianos, 1205-1206, 1206c
 carcinoma, anaplásico, 967
 de células de Hürthle, 964-965
 folicular, 964
 medular, 966-967
 papilar, 960-963, 962c
 clasificación de AMES, 1206, 1206c
 genética molecular, 960
 linfoma, 967-968
 metastático, 968, 969
 preparación preoperatoria, 968-969
 tratamiento posoperatorio, 965-968
 trígono retromolar, 385
 tumoración de cuello, 391
 trastornos, 373-399
 enfermedad faríngea y adenoamigdalina, 377-378
 infecciones de oído, 373-375, 374c
 reconstrucción, 396-398
 sinusitis, 375-377
 traqueostomía, 398-399

trastornos laríngeos benignos, 378-379
 traumatismo, 379-381
 Cadera, displasia, 1178
 artroplastia total, 1169
 fractura acetabular, 1158
 luxación, 1158
 Cajal, células intersticiales, 713
 Calcáneo, fractura, 1163
 Calcificación, hiperparatiroidismo primario, 974
 nódulo pulmonar solitario, 404
 Calcifilaxis, 981
 Calcio, anomalías, 37-38, 43
 apoyo cardíaco vital avanzado, 498
 glándula paratiroides, 971
 Calcitonina, 971
 Cálculos, enfermedad, 1062
 Caliciformes, células, 710
 Calicreína-cinina, sistema, 11
 Calor, intolerancia al, enfermedad de Graves, 955
 Camper, fascia, 933
Canadian Cardiovascular Society, 465c
 Canales iónicos controlados por ligando, 15
 Cáncer, 184-217
 acceso quirúrgico, 205-207, 216
 alteraciones apoptóticas, 189-190
 angiogénesis, 191-192
 carcinógenos, físicos, 199
 químicos, 199
 víricos, 199-200
 cirugía de mínima invasividad, 304
 después de trasplante, 244-245
 detección, 201, 215
 diagnóstico, 201-202
 epidemiología, 184-186
 estadificación, 202-203
 factor transformador del crecimiento beta, 319-320
 fármacos moleculares, 320-322
 genético, 193-198, 194-195c
 genoterapia, 212-213, 320-322
 hipercalcemia, 974, 975c
 inicio, 187
 inmunoterapia, 211-212
 invasión de tejido normal, 190-191
 marcadores tumorales, 204, 204c
 metástasis, 192-193
 oncogenes, 188-189
 pediátrico, 1034-1035
 prevención, 215
 proliferación y transformación celulares, 186
 quimioterapia, 207-209
 radioterapia, 213-214
 regulación del ciclo celular, 187-188
 tendencia y desarrollo de tecnología, 215-216
 tratamiento, biológico, 211
 hormonal, 211
 con líquidos y electrolitos, 45

- Cáncer (*cont.*)
 valoración del riesgo, 200
 vesical, resección endoscópica, 1052
- Candidosis, bucofaringe, 421
 complicación de pancreatitis aguda, 861
 infección posoperatoria de vías urinarias, 270
 vulvovaginal, 1071
- Cantopexia lateral, 1192
- Cantotomía externa, 1192
- Cantrell, pentalogía, 1028
- Capnografía, 291
- Capnometría, 291
- Capsular, contractura, en mamoplastia de aumento, 1195
- Capsulitis adhesiva, 1171
- Caquexia, 1211
- Cara, cirugía craneofacial, 1186-1189
 parálisis de Bell, 1193
 reconstrucción maxilofacial, 1191-1193
 ritidectomía, 1200
 traumatismo maxilofacial, 1189-1191
- Carbapenemas, 87c
- Carbohidratos, digestión y absorción, 711
 metabolismo después de operación, 21
 necesidades en pacientes quemados, 157
- Carbono, monóxido de, envenenamiento, 151
- Carboxílico, hidrolasa de éster, 855
- Carcinógenos, 199
 físicos, 199
- Carcinoide, apendicular, 805-806
 gástrico, 684
 intestino delgado, 725-728
 pulmonar, 406
 rectal, 773-774
- Carcinoma *in situ*, mama, 355-356
 vulva, 1097
- Cardíaca, cirugía, 463-501
 ancianos, 1207-1208
 aneurisma ventricular, 474
 apoyo circulatorio mecánico y regeneración miocárdica, 475-476
 arteriopatía coronaria, 469-473
 coartación de aorta, 449-451
 comunicación, interauricular, 441-444
 interventricular, 460-462
 conexión venosa pulmonar anómala total, 451-454
 cuidados posoperatorios y complicaciones, 495-500
 enfermedad multivalvular, 490-491
 estenosis, aórtica, 444-447
 e insuficiencia tricuspídeas, 488-490
 subaórtica hipertrófica idiopática, 488
 miocardiopatía isquémica, 474
 neoplasias cardíacas, 493-495
 perfusión extracorpórea, 467-468
 pericarditis, aguda, 491
 constrictiva crónica, 491-492
 persistencia del conducto arterioso, 448-449
 síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico, 454-456
 tetralogía de Fallot, 458-460
 transposición de grandes vasos, 457-458
 valoración clínica, 463-464, 465c
 valvulopatía, aórtica, 483-488
 mitral, 478-483
 insuficiencia, estenosis aórtica, 483
 insuficiencia aórtica, 484
 trasplante de corazón-pulmón, 242-244
- Cardíaco, cateterismo, cardiopatía, 467
 comunicación interauricular, 442
 conexión venosa pulmonar anómala total, 452
 enfermedad aórtica torácica, 507
 estenosis aórtica, 483
 determinantes del desempeño, 280
 paro, 496-497
 trasplante, 242-244, 456
 tumor, 493-495
- Cardiógena, embolización, 550
- Cardiógeno, choque, 66, 67c, 100
- Cardiopatía, 463-501
 aneurismas ventriculares, 474-475
 apoyo circulatorio mecánico y regeneración miocárdica, 475-476
 arteriopatía coronaria, 469-473
 congénita, 441-462
 coartación de la aorta, 449-451
 comunicación, interauricular, 441-444
 interventricular, 460-462
 conexión venosa pulmonar anómala total, 451-454
 estenosis aórtica, 444-447
 persistencia del conducto arterioso, 448-449
 síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico, 454-456
 tetralogía de Fallot, 458-460
 transposición de grandes arterias, 457-458
 consideraciones anestésicas, 1227
 cuidados y complicaciones posoperatorios, 495-500
 estudios diagnósticos, 465-467
 miocardiopatía isquémica, 474
 neoplasias cardíacas, 493-495
 perfusión extracorpórea, 467-468
 pericarditis, aguda, 491
 constrictiva crónica, 491-492
 poliarteritis nodosa, 552
 valoración, clínica, 463-464, 465c

- del riesgo cardiovascular en cirugía general, 464-465
- valvular, 476-491
 - enfermedad multivalvular, 490-491
 - estenosis, e insuficiencia tricuspídeas, 488-490
 - subaórtica hipertrófica idiopática, 488
 - opciones quirúrgicas, 476-478
 - principios generales, 476
 - valvulopatía, aórtica 483-488
 - mitral, 478-483
- Cardioplejía, 469
- Cardiopulmonar, derivación, 467-468
 - reparación, de comunicación interauricular, 443
 - de comunicación interventricular, 461
 - de disección aórtica proximal aguda, 517
 - de estenosis aórtica, 445
 - sustitución de válvula aórtica, 486-487
 - trasplante de corazón-pulmón, 242
- Carillas articulares, 1119
- Carney, síndrome, cáncer suprarrenocortical, 988
- feocromocitoma, 991
- Carótida, arteria, aneurisma, 550
 - disección, 550, 1117
 - displasia fibromuscular, 559
 - enfermedad oclusiva, 522, 549
 - exploración, 524
 - traumatismo de cuello, 117-118
 - trombosis, 550
- Carotídea, angiografía, enfermedad oclusiva de
 - arteria carótida, 552
 - traumatismo de cuello, 104
- angioplastia, con globo, 554
- endarterectomía, 553
 - complicaciones posoperatorias, 255-257
- Carotídea-cavernosa, fístula, 1117
- Carotídeo, cuerpo, tumor, 551
- Carrillo, reconstrucción, 1191
- Cartílago, 1142
 - de crecimiento, epifisario, 1142
 - fractura, 1160, 1167
- Caspasas, 317
- Catabolismo, 23
- Cataratas después de quemadura eléctrica, 163
- Catecolaminas, 984
 - estado de choque, 59
 - neuroblastoma, 1036
 - respuesta a la lesión, 7
 - respuesta a quemaduras, 148
- Catéter, infección, pacientes con quemaduras, 160-162
 - urinario, 269-270
 - venoso central, 251
- permanente, infección, 95
- procedimientos con, coartación de aorta, 451
 - comunicación interauricular, 443
 - transposición de grandes vasos, 457
- Cauterio, 53
- Cavernoso, hemangioma, hepático, 819-820
- Cavidad bucal, tumor, 382-386
- Cavopulmonar, derivación, 456
- CD95, apoptosis inducida por, 16
- Cecal, vólvulo, 778
- Cefalea, apoplejía hipofisaria, 1128
 - disección carotídea, 1117
 - feocromocitoma, 991
- Cefalexina (Keflex), 86c
- Cefálica, lesión cerrada, 1115
 - vena, 563
- Cefálico, traumatismo, 379-381
 - hipertensión intracraneal, 1113
 - lesiones de cerebro, 115-116
 - neurocirugía, 1113-1118, 1114c
 - pruebas diagnósticas y de valoración, 103c, 103-107
 - tratamiento con líquidos y electrolitos, 44
- Cefalométrico, análisis, 1189
- Cefalosporinas, 86-87c
 - enfermedad pélvica inflamatoria, 1073
 - pacientes con traumatismos, 108
- Cefazolina (Ancef), 86c
- Cefepima (Maxipime), 87c
- Cefotan (cefotetán), 87c
- Cefotaxima, 87c
- Cefotetán (Cefotan), 87c
- Cefoxitina (Mefoxin), 86c
- Ceftacidima (Fortaz), 87c
- Ceftin (cefuroxima), 87c
- Ceftriaxona (Rocefin), 87c
- Céfuroxima (Ceftin), 87c
- Ceja, elevación, 1200
- Célico, compresión de tronco, síndrome, 546
- Celular, hipoperfusión, en choque, 63
 - manipulación, 326
 - reacción inflamatoria de mediación, 17
 - vías de señalización, 14
- Celulares, receptores, de superficie, 318
- Células, claras, condrosarcoma, 1149
 - gigantes, arteritis, 557
 - formación de aneurisma, 504
 - tumor óseo, 1150-1151
- grandes, carcinoma, 406
- pequeñas, carcinoma pulmonar de, 407
- principales, gástricas, 657, 658c
- paratiroides, 971
- Células T, 166
 - inmunidad, 17
 - rechazo de trasplante, 218
- Celulitis, linfedema, 579
- Centinela, biopsia de ganglio linfático, 206-207

- Centinela, biopsia de ganglio linfático (*cont.*)
 cáncer, mamario, 363-364
 vulvar, 1096
 linfadenectomía de ganglio linfático para
 melanoma maligno, 344
- Central, catéter venoso, complicaciones, 250
 pacientes con quemaduras, 160-161
- Central, sistema nervioso central, anestesia, local,
 1219
 regional, 1220
 complicaciones posoperatorias, 254-255,
 256c
 consideraciones anestésicas, 1231-1232
 estado de choque, 57-62, 100c
 infecciones, 1135-1136
 neurocirugía, 1110-1141
 anomalías congénitas y del
 desarrollo, 1139
 enfermedad cerebrovascular, 1122-
 1125, 1124c
 epilepsia, 1136
 estimuladores cerebrales profundos,
 1137-1138
 exploración neurológica, 1111-1113
 infecciones neurológicas, 1136
 neuralgia del trigémino, 1138
 neuroanatomía, 1110-1111
 radiocirugía estereotáctica, 1138
 trastornos, de la columna vertebral,
 1131-1134
 de nervios periféricos, 1134
 traumatismo cefálico, 1114c, 1114-
 1118
 traumatismos, a la columna vertebral,
 1118-1121
 de nervios periféricos, 1121-
 1122
 tumor cerebral, 1125-1128
 tumores de la columna vertebral,
 1129-1131
 urgencias neurológicas, 1113
 quemaduras eléctricas, 162
 regulación de la inflamación, 3-4
 traumatismo cefálico, 103
- Cerebral, aneurisma, 1124-1125, 1124c
 angiografía, 1112
 lesión penetrante del cráneo, 1116
 corteza, 1110
 hemisferio, 1110
 muerte, 1117
 pérdida de sal, 45
 périda de sal, 45
- Cerebro, absceso, 1136
 centro de la deglución, 582
 craneosinostosis, 1188
 estimuladores profundos, 1137-1138
 herniación, 1139
 neuroanatomía, 1110-1111
 regulación de la inflamación, 3-4
 sensor de oxígeno hístico, 1113
 traumatismo cefálico cerrado, 1115-1116
 tumor, 1125-1128
- Cerebrovascular, accidente, 549-552, 1113, 1122-
 1125, 1124c
 arteria, cerebelosa posteroinferior, 1123
 cerebral anterior, 1123
 cerebral posterior, 1123
 aterosclerosis, 255
 diagnóstico, 551-552
 endarterectomía carotídea, 552-553
 fisiopatología, 549-550
 enfermedad, 1122-1125, 1124c
- Cervical, citología, 1068, 1069c
 collarín, 1120
 esófago, linfáticos, 581
 mecanismo de la deglución, 582
 tumor, 387, 618-619
 estabilidad, 1132
 mediastinoscopia, 411
 mielopatía por espondilosis, 1133
 radiculopatía, 1133
- Cervicales, ganglios linfáticos, 581
- Cetogénesis, 21
- Cianoacrilato, 1183
- Cianosis, conexión venosa pulmonar anómala
 total, 452
 enfisema lobular congénito, 1002
 tetralogía de Fallot, 459
- Cicatrización, 176-178
 cirugía reconstructiva, 1182
 heridas, trastornos, 1182-1183
 primera intención tardía, 169, 1182
 quemaduras, 164
- Ciclinas, 317
 dependientes de, cinasa, 317
 inhibidores de la cinasa, 317
- Ciclo celular, 316-317
 regulación en cáncer, 187-188
- Ciclosporina, 221c, 223
 enteropatía inflamatoria, 752
- Cigomático, fractura, 380, 1190
- Cilostazol, claudicación, 527
 enfermedad oclusiva femoropoplítea, 542
- Cimógenas, células, 657-658
- Cinasas de tirosina, receptores, 15
- Cininas, 11
- Cinta vaginal sin tensión, procedimiento, 1079
- Cinturón de seguridad, signo, 1040
- Ciprofloxacina (Cipro), 88c
- Circulación, pacientes lesionados, 99
- Circulantes, células cancerosas, 204
- Circulatoria, homeostasis, estado de choque,
 60-62
 traumatismo, 99
- Circunvolución poscentral, 1110

- Cirrosis, 813, 813c
 - ascitis quilosa, 736
 - cirugía de mínima invasividad, 305
 - complicaciones posoperatorias, 263
 - trasplante hepático, 235
- Cirugía asistida por computadora, 305-306
- Cistadenocarcinoma biliar, 818
- Cistadenoma, biliar, 818
 - ovárico, 1080
- Cistectomía, cáncer vesical, 1053
 - quiste ovárico, resección, 1098
- Cística, arteria, 829
- Cístico, conducto, 829
 - atresia biliar, 1026
 - obstrucción relacionada con coledolitiasis, 836
- Cistitis, 1057
- Cistograma retrógrado, 1060
- Cistoprostatectomía, 1053
- Citocinas, apoptosis, 16
 - reacción inflamatoria, 8, 9-10c
 - respuesta a la lesión, 12-14
- Citología, cáncer vesical, 1052
 - derrame pleural, 435
- Citoqueratina, 432
- Citosina, 312
- Claritromicina (Biaxin), 89c, 670c
- Claudicación, aneurisma de la arteria poplítea, 533
 - enfermedad quística de la adventicia, 554
 - intermitente, 522, 527
 - neurógena, 1134
- Clavícula, fractura de, 1163-1164
- Cleocin (clindamicina), 88c
- Clindamicina (Cleocin), 88c
 - absceso pulmonar, 418
- Clonación, 323
 - molecular, 323
- Clopidogrel, 527
- Clorhídrico, ácido, 659
- Clostridium difficile*, colitis, 780
- Coagulación, factores de, sustitución, 55
 - hemostasis, 47
 - pruebas, 48
- Coagulación intravascular diseminada, 267
- Coagulopatía, después de operación cardíaca, 498
 - pacientes con traumatismos, 112
- Coartación aórtica, 449-451
- Cobalamina, malabsorción, 712
- Coccidioides immitis*, 422
- Codeína, 1222
- Código genético, 314c
- Codo, 1171
 - fractura, 1166
 - diáfisis humeral, 166
- Codón, 313, 314c
- Cola axilar de Spence, 348
- Cola de caballo, síndrome, 1134, 1220
- Colágena, 334
 - bioquímica, 167
 - efectos de esteroides, 170
 - queloides, 176
- Colangiocarcinoma, 849
- Colangiografía, endoscópica retrógrada, 833-834
 - pancreatitis después de, 263
 - transhepática percutánea, 833
- Colangiohepatitis, 840
- Colangitis, 839-840
 - esclerosante, 844
 - estenosis de vías biliares, 845
- Colato, 830
- Colquicina, 1155
- Colchonoero, punto de sutura, 1183
- Colecistectomía, 836, 841-842
 - abierta, 842
 - cáncer vascular, 849
 - colecistitis aguda, 837
 - laparoscópica, 837
 - complicaciones posoperatorias, 263
 - derivación gástrica con asa de Roux en Y, 707
 - durante el embarazo, 304
 - robótica, 305
- Colecistitis, acalculosa, 843
 - aguda, 836
 - crónica, 835
 - exámenes de sangre, 832
- Colecistocinina, 713, 714c, 831
- Colecistografía, 832
- Colecistomía, 747
 - derecha, 747
 - enfermedad diverticular, 757
 - hemorragia gastrointestinal baja, 744
 - inercia colónica, 746
 - pólipo colónico, 760
 - poliposis adenomatosa familiar, 762
 - total, 747
- Colédoco, exploración, 842
 - procedimientos de drenaje, 843
 - quiste de, 843
- Coledocolitiasis, 838-839
 - después de derivación gástrica con asa de Roux en Y, 707
 - pancreatitis aguda, 862
- Coledocotomía, 839
- Colelitiasis, 834-841
 - colangiografía o ultrasonido intraoperatorios, 842
 - colangiohepatitis, 840-841
 - colangitis, 839-840
 - colecistectomía, 841-842
 - colecistitis, aguda, 836-838
 - crónica, 835-836
 - colecistostomía, 841

- Colelitiasis (*cont.*)
 coledocolitiasis, 838-839
 después de cirugía bariátrica, 707
 esfínteromía transduodenal, 843
 exploración de vías biliares, 842
 formación de cálculos, 834-835
 hiperparatiroidismo primario, 973
 pancreatitis, aguda, 856, 859c, 861
 biliar, 840
 prevalencia, incidencia, y evolución, 834
 procedimientos de drenaje del colédoco, 843
- Colestasis, 832
 hiperbilirubinemia, 263
- Colesterol, 830
 cálculos, 834
 esterasa, 855
- Colgajo, anterolateral de muslo, 1194
 aponeurótico cutáneo radial del antebrazo, 398
 arteria ilíaca circunfleja profunda, 1194
 de avance aponeurótico cutáneo, 1197
 lateral, muslo, 398
 libre, 1185
 aponeurótico cutáneo, 1194
- Colgajos, cruzados de párpado, 1192
 cutáneos, 337
- Colinérgicas, vías antiinflamatorias, 4
- Colipasa, 855
- Colitis, enterocolitis neutropénica, 791
 indeterminada, 751, 756
 infecciosa, 780
 isquémica, 779-780
 quística profunda, 777
 ulcerosa, 750, 767c
- Collarín cervical, 1120
- Collis, gastroplastia, 599
- Coloides, 41, 142c
- Colon, 740-781
 anastomosis, 748
 anatomía, 740-741
 colitis, infecciosa, 780
 isquémica, 779-780
 colostomía, 749
 complicaciones en pacientes
 inmunodeprimidos, 790-791
 diarrea y síndrome de colon irritable, 744-745
 dolor, 743
 endoscopia, 741
 enfermedad, de Crohn, 719
 diverticular, 756-758
 enteropatía inflamatoria, 750-756
 estoma, 748
 estreñimiento, 745-746
 estudios radiológicos, 742
 fisiología y estudio del piso pélvico, 742
 hemorragia gastrointestinal baja, 744
 incontinencia fecal, 746
 megacolon, 778
 preparación del intestino, 749-750
 prolapso rectal, 776-777
 proliferación bacteriana, 80
 resección, 746-747
 sarcoma, 923
 pseudoobstrucción, 779
 trastornos de la defecación, 745
 traumatismo, 131-132, 788-790
 vólvulo, 778
- Colonoscopia, 741-742, 764, 765c
 cáncer colónico no polipósico hereditario, 763
 colitis isquémica, 779-780
 enfermedad de Crohn, 719
- Colorrectal, cáncer, 758-769
 ancianos, 1210
 epidemiología, 186, 758-759
 error en la reparación de genes, 197-198
 estadificación, 766-769, 769c
 familiar, 763-764
 fisiopatología, 759-760
 genes relacionados, 194c
 inicio, 187
 marcadores tumorales, 204c
 metástasis, 766, 820
 pólipos adenomatosos, 760-762
 poliposis adenomatosa familiar, 762-764
 prevención, 764-766, 765c, 767c
 recurrente, 773
 resección, 769-772
 sarcoma, 923
 seguimiento y vigilancia, 772-773
 síndrome de Lynch, 763
 valoración preoperatoria, 768-769
- Colostomía, 749
 colon, traumatismo, 131
 enfermedad de Hirschsprung, 1023
- Colovesical, fístula, 758
- Colpocleisis, 1077-1078
- Colpoperinopexia abdominosacra, 1078
- Colpopexia sacra, 1078
- Colporrafia, 1077-1078
- Colposcopia, 1087
- Colposuspensión retropúbica, 1079
- Columna cervical, lesión, 116, 1119, 1169
- Columna vertebral, anomalías congénitas y del desarrollo, 1139-1140
 cirugía de fusión de, 1134
 fractura, 1168
 infecciones, 1135-1136
 trastornos, 1131-1132, 1172-1173
 traumatismo, 1118-1121
 compresión-tracción, 1118
 por flexión-extensión, 1118
 por rotación, 1118
 tumor, 1129-1131

- Comisurotomía, 479, 480, 482
 - estenosis tricuspídea, 490
 - valvulopatía mitral, 480, 482
- Comorbilidad, ancianos, 1202
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1005
 - consideraciones anestésicas, 1227
 - obesidad, 692-693
- Compartimental, síndrome, 137, 538
 - abdominal, 112-114, 267, 292
 - posoperatorio, 265
 - torácico, 113
- Competencias centrales, 1238-1245, 1239c
- Complejo, de señalización para inducción de la apoptosis, 189
 - principal de histocompatibilidad, 216
- Complemento, 81
- Compresión, axil, fractura por, 1119
 - fractura, 1119
 - columna vertebral, 1172
- graduada, ecocardiografía, en apendicitis aguda, 795
- neumática, secuencial externa, 579
- tratamiento, cicatriz hipertrófica, 178
 - insuficiencia venosa crónica, 575
 - linfedema, 578
 - úlceras venosas por estasis, 174
 - venas varicosas, 573
- Compresivas, neuropatías, 1186
- Computadora, cirugía asistida por, 305-306
- Común, conducto hepático, 809
 - nervio peroneo, lesión, 1122
- Comunicación, competencias centrales, 1242
 - complicaciones posoperatorias, 248
- Comunicación, interauricular, 441-444
 - interventricular, 460-462
- Comunicante, hidrocefalia, 1140
- Concentrados de eritrocitos, transfusión, 54
- Concusión, 1116
- Condiloma acuminado, 1072
 - gigante, 776
- Condon, piso inguinal, 944
- Condrioblastoma, 1149
- Condrocálcinosis, 974
- Condrotina, sulfato, 168
- Condroma de pared torácica, 426
- Condrosarcoma, 428, 1149
- Conexión venosa pulmonar anómala total, 451-454
- Congelados, eritrocitos, 54
- Congénita, cardiopatía, 441-462
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1005
 - coartación de aorta, 449-451
 - comunicación, interauricular, 441-444
 - interventricular, 460-462
 - conexión venosa pulmonar anómala total, 451-454
 - enterocolitis necrosante, 1017
 - estenosis aórtica, 444-447
 - persistencia del conducto arterioso, 448-449
 - síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico, 454-456
 - tetralogía de Fallot, 458-460
 - transposición de grandes vasos, 457-458
 - hiperplasia suprarrenal, 990
- Congénitas, anomalías, enfermedad de Hirschsprung, 1022-1025
 - enfisema lobular, 1002
 - esferocitosis hereditaria, 891-892
 - hemostasis, 49-51
 - hernia diafragmática, 999-1002
 - malformación quística adenomatoide, 1002-1003
 - mama, 1195
 - megacolon, 778
 - neurológicas, 1140
 - pared abdominal, 907
 - quiste, de hendidura braquial, 394
 - hepático, 817-818
 - válvula aórtica bicúspide, 504
- Congénito, nevo, 337
- Conn, síndrome, 984-987
- Cono, biopsia, 1088
- Contacto, quemadura por, 139
- Contaminadas, heridas, 92c
- Contracturas posoperatorias, 265
- Contusión, cerebral, 1116
 - pulmonar, 1039
- Convulsiones, 1113, 1137
- Cooper, ligamento, 934
- Corazón, anestesia local, 1220
 - complicaciones posoperatorias, 260-261
 - choque neurógeno, 71-72
 - respuesta en choque, 59
 - trasplante, 242-243
 - síndrome de hemicardio izquierdo hipoplásico, 454
 - traumatismo, 121-122
- Corditis polipoide, 378
- Cordón, anterior, síndrome, 104
 - central, síndrome, 104
 - sexual, tumor del estroma del, 1034
- Corneal, abrasión, transoperatoria, 255
- Coroideo, plexo, 1111
 - papiloma y carcinoma, 1126
- Coronaria, angiografía, 467
 - arteriopatía, 469-473
 - aneurisma de aorta torácica, 507
 - causas y fisiopatología, 469
 - consideraciones anestésicas, 1227

- Coronaria, arteriopatía (*cont.*)
 derivación arterial coronaria con injerto,
 471, 1207
 derivación arterial, con injerto, 471, 1207
- Corporal, modelación, 708, 1189
- Corporales, líquidos, 33-34
 lactantes, 998
- Corticoesteroides, choque séptico, 95
 enteropatía inflamatoria, 752
 inmunosupresión en trasplante, 220, 221c
 queloides, 177
- Corticotropina, hormona liberadora de, 983-984
- Cortisol, 983-984
 cáncer suprarrenal, 988
 estado de choque, 60
 respuesta a la lesión, 6
- Corva, tendones de la, lesión, 1173
- Cosmética, cirugía, 1199-1200
- Cottle, signo, 1200
- Couinaud, sistema de nomenclatura para
 segmentos hepáticos, 808
- Cowden, enfermedad, 195c, 198, 761
- Cráneo, craneosinostosis, 1139
 fractura, 1115
 lesión penetrante, 1116
 osteomielitis, 1136
 radiografía, 1112
 tumor, 390
- Craneofacial, cirugía, 1186
- Craneofaringioma, 1129
- Craneosinostosis, 1139, 1188
- C reactiva, proteína, 8
- Creatinina, depuración, 1047
- Cremastérica, arteria, 1044
- Cremastérico, músculo, plastia inguinal, 938
- Cresta ilíaca, colgajo osteocutáneo de, 398
- Cricofaríngeo, mecanismo de deglución, 582
- Crioterapia en cáncer cervicouterino, 1089
- Criptas Lieberkühn, 710
- Criptococosis, 421
- Criptoglandular, absceso, 783-785
- Criptorquidia, 1032
- Cristaloides, 77, 142c
- Crohn, colitis, 755, 767c
- Crohn, enfermedad, 719-723, 750
 apendicitis crónica, 804
 obstrucción intestinal, 717
 pautas de detección, 767c
- Cromosoma, 311
- Crónica, angina, 470
 apendicitis, 804
 colecistitis, 435
 diarrea, 744
 insuficiencia, hepática, 236, 812, 813c
 venosa, 111, 564
 isquemia mesentérica, 522, 543, 546, 732
 leucemia, linfocítica, 895
 mieloide, 893
 mielomonocítica, 894
 mediastinitis, 434
 pancreatitis, 862-873
 causas, 862-864
 complicaciones, 866-869
 diabetes pancreatogénica, 865
 exámenes de laboratorio, 865
 malabsorción y pérdida de peso, 865
 procedimientos de resección, 871-873
 pronóstico y evolución, 866
 tratamiento, endoscópico, 869-871
 médico, 861-869
 pericarditis constrictiva, 491-492
 pseudoobstrucción intestinal, 719
 sinusitis, 375-377
- Crónicas, heridas, 169, 173-174
- Crónico, rechazo, 219
- Cronkite-Canada, síndrome, 761
- Crouzon, síndrome, 1188
- Cuadriceps, lesión, 1173-1174
- Cuantitativa, gammagrafía, de perfusión, 412
- Cuarto grado, quemaduras de, 146
- Cubicin (daptomicina), 88c
- Cubital, neuropatía, 1135
 pulso, 523
 túnel, síndrome, 1171, 1186
- Cúbito, fractura del, 1166
- Cuello, 373-399
 disección, radical modificada, 393
 selectiva, 393
 dolor, 1173
 enfermedad faríngea y adenoamigdalina, 377-378
 infección de oído, 373-375, 374c
 problemas vasculares posoperatorios, 255-257
 reconstrucción, 396-398
 sinusitis, 375-377
 traqueostomía, 398-399
 trastornos laríngeos benignos, 378-379
 traumatismo, 116-118, 379-381
 lesión de la columna cervical, 1169
 pruebas diagnósticas y de valoración, 104
 vascular, 1117
- tumoración, 391
 benigna, 393-394
 cáncer laríngeo, 387-389
 hiperparatiroidismo primario, 974
 niños, 999
 tumor hipofaríngeo, 387
- tumores, 381-396
 alvéolo y encía, 384-385
 bucofaríngeo, 386
 etiología y epidemiología, 381
 glándulas salivales, 394-396
 hipofaringe y esófago cervical, 386-387

labio, 382
 laríngeo, 387-389
 lengua, 384
 mucosa bucal, 385
 nariz y senos paranasales, 389-390
 nasofaringe y piso medio del cráneo, 390
 palatinos, 385-386
 piso de la boca, 384
 sistema de estadificación tumor-ganglios-
 metástasis, 382, 383c
 triángulo retromolar, 385
 tumoración de cuello, 391-392
 Cuello uterino, carcinoma, 1086-1087, 1088c
 cultivo, 1068
 dilatación y legrado, 1097
 infección por virus del herpes simple, 1072
 neoplasia intraepitelial, 1088
 Cuerdas vocales, parálisis, 378
 pólipo, 378
 Cuerpo, calloso, sección, 1137
 esponjoso, 1044
 Cuerpo extraño, gástrico, 687
 rectal, 790
 Cuerpos cavernosos, 1044
 Cuidado local, herida, 179-180
 Cuidados, al final de la vida, 1212
 del paciente, competencias centrales, 1242
 Cultivadas, células epiteliales, autoinjerto, 156,
 183
 Cultivo, *Helicobacter pylori*, 667c
 orina, 1046
 Cultivo celular y transfección, 326
 Cushing, síndrome, 986c, 986-988, 1228
 triada, 1113
 Cutánea, infección, 93
 sutura, 1183
 Cutáneo, cáncer, 337-345
 angiosarcoma, 345
 biopsia, 343
 carcinoma basocelular, 338
 carcinoma de células de Merkel, 345
 carcinoma epidermoide, 337-338
 dermatofibrosarcoma protuberante, 346
 enfermedad de Paget extramamaria, 345
 epidemiología, 337-338
 fibrosarcoma, 346
 hélix de la oreja, 391
 liposarcoma, 346
 melanoma maligno, 340-345, 341c, 342c
 sarcoma de Kaposi, 345-346
 tratamientos alternativos, 339
 Cutáneo, colgajo, 1184-1185
 injerto, 182
 defectos de cabeza y cuello, 396
 pacientes con quemaduras, 153, 154
 reconstrucción de tejidos blandos, 1183-
 1185, 1186c
 Cutler-Beard, colgajo, 1192

CH

Chamberlain, procedimiento, 400
 Chance, fractura de, 1044, 1119
 Charcot, pie, 175
 triada, 839
 Charles, procedimiento, 1199
 Cherney, incisión, 1104-1105
 Chiari I, malformación, 1140
 Child, clasificación de cirrosis, 813, 813c
Chlamydia, infección, 1068, 1073
 Choque, 57-78
 acidosis metabólica, 112
 cardiogeno, 66-69, 67c, 100
 agudo en infarto miocárdico, 66-69, 67c
 injerto de derivación arterial
 coronaria, 470-471
 posoperatorio, 261
 fisiopatología, 57
 hemorrágico o hipovolémico, 63-66
 hipoperfusión celular, 63
 neurógeno, 71-72
 obstructivo, 74
 quemadura, 147
 reacción inmunitaria e inflamatoria, 63
 reanimación, 75-77, 76c
 respuesta neuroendocrina, 58-63
 séptico, 69-71, 69c, 82, 95
 signos y síntomas, 100c
 traumático, 74-75
 traumatismo pediátrico, 1038

D

Daclicimabo, 225
 Dalrymple, signo, 955
 Damus-Kaye-Stansel, anastomosis, 455
 Dance, signo, 1019
 Daptomicina (Cubicin), 88c
 David, reparación de válvula aórtica, 487
 de Quervain, enfermedad, 1174
 Decúbito, dorsal y reflujo, 584
 úlceras de, 175-176, 295
 Dedos de los pies, juanete, 1177
 fractura, 1163
 Defecación, obstrucción, 745-746
 trastornos de la, 745
 Defecografía, 745
 Déficit neurológico isquémico reversible, 1122
 Degenerativa, artritis, 1143
 valvulopatía, 484
 Deglución, mecanismo, 581-584
 trastornos de motilidad del segmento
 faringoesofágico, 604
 Dehidroepiandrosterona, 984
 sulfato, 984
 Deltopectoral aponeurótico cutáneo, colgajo,
 397
 Demling, fórmula, 142c

- Densidad mineral ósea, estudio,
hiperparatiroidismo, 975
osteoporosis, 1142
- Densidad urinaria, 1046
- Depósito, enfermedades, 898
- Derivación, auriculocaval, 126
cavopulmonar bidireccional, 456
gástrica abierta de Roux en Y, 699-701
portosistémica, 815-816
sistémica-pulmonar, 459
- Derivación arterial coronaria, convencional con
injerto, 471
sin bomba, 472
total endoscópica, 473
- Dermatán, 168
- Dermatitis perianal, 787
- Dermatofibroma, 337
- Dermatofibrosarcoma protuberante, 346
- Dermis, 333, 334
- Dermoide, 1129
quiste, 336-337
- Derrame pleural exudativo, 436
- Desarrollo normal e involución mamaria,
trastornos, 351, 351c
- Desbridamiento de úlcera por presión, 175
- Descendente, aorta torácica, desgarró, 105
traumatismo torácico, 123
- Descenso anal, procedimiento, 1024
- Desfibrilación, 498
- Desflurano, 1225
- Deshidratación, enfermedad de Hirschsprung,
1023
estenosis hipertrófica del píloro, 1010
- Deslizamiento, de epífisis de cabeza femoral,
1178
hernia, hiatal por, 634
inguinal por, 932
- Desmoide, tumor de pared torácica, 427
- Desnervación, procedimientos en pancreatitis
crónica, 872
- Desnutrición, ancianos, 1202-1203
complicaciones posoperatorias, 260
síndrome de realimentación, 45
trastornos de cicatrización de heridas, 171
- 11-desoxicorticosterona, 983
- Desoxirribonucleico, ácido, 311
clonación, 323
hereditaria, 312
microconfiguración, 325
- Desplazada, fractura, 1157
- Detección de cáncer, 201, 215
colorrectal, 764-766, 767c, 768c
gástrico, 682
prostático, 1054
- Dexametasona, prueba de supresión, 987
- Dextrán, 41, 142c
- Diabetes insípida, 45
- Diabetes mellitus, cicatrización de herida, 170-
171, 175
cirugía bariátrica, 707
consideraciones anestésicas, 1230
derivación gástrica de Roux en Y, 700
problemas del pie, 1177, 1198
tipo III, 865
trasplante de páncreas, 231-235
vasculopatía, 526
- Diacepam, 1222
- Diáfisis, 1142
- Diaforesis, enfermedad de Graves, 955
feocromocitoma, 991
- Diafragma, traumatismo, 106, 129
- Diafragmática, hernia, 634-637
- Diafragmático, mecanismo de bombeo, 81
- Diagnóstica, histeroscopia, 1101
laparoscopia, cáncer pancreático, 879
sospecha de apendicitis aguda, 797
ventana pericárdica, 74
- Diarrea, ancianos, 1211
enfermedad de Crohn, 720
enteritis por radiación, 728
isquemia mesentérica, 732
síndrome, de colon irritable, 744-745
de Zollinger-Ellison, 676
valoración, 744-745
- Diartrosis, 1143
- Diástasis de rectos del abdomen, 907c
- Diculafoy, lesión, 686
- DiGeorge, síndrome, 982
- Digestión, 711-712
- Digital, angiografía por sustracción, 525
ulceración, en síndrome de Raynaud, 558
- Dilatación y legrado, 1097
- Dióxido de carbono, reinalación parcial, 287
- Directa, hernia inguinal, 932
- Discectomía lumbar, 1133
- Discitis, 1136, 1172
- Disecante, aneurisma, 512
- Disección, aórtica, 512-519
anatomía patológica y clasificación, 512-
513
aneurisma de aorta torácica, 503
tratamiento, 515-518, 519c
valoración diagnóstica, 514-515, 515c
- arteria, carótida, 1117
vertebrobasilar, 1117
- Diseminada, coagulación intravascular, 267
- Disfagia, cáncer gástrico, 679
carcinoma esofágico, 616
carcinoma papilar de tiroides, 960
esófago de Barrett, 604
lesión esofágica por cáusticos, 632
reflujo gastroesofágico, 596
trastornos de la motilidad esofágica, 604
- Disfonía, carcinoma de tiroides, 960

- Disfunción orgánica múltiple, síndrome, pacientes
 - con quemaduras, 148
 - pacientes con traumatismos, 114
 - posoperatorio, 271c, 271-272, 272c
- Disfuncional, hemorragia uterina, 1070
- Disgerminoma, 1085
- Dismenorrea, 1071
- Disnea, cáncer pulmonar, 406
 - carcinoma papilar de tiroides, 960
 - cardiopatía, 463-464
 - enfisema lobular congénito, 1002
 - estenosis, aórtica, 484
 - mitral, 478
 - insuficiencia aórtica, 484
 - paroxística nocturna, 478-479
 - pericarditis constrictiva crónica, 491
 - tumor pleural, 439
- Disnea de esfuerzo, estenosis aórtica, 484
 - estenosis mitral, 478
 - insuficiencia aórtica, 484
 - pericarditis constrictiva crónica, 491
- Dispositivo acoplado con carga, 300
- Disrafismo, 1139
- Distal, aneurisma de aorta torácica, 510-512
 - fémur, fractura, 1160
 - gastrectomía, 672
- Distensión abdominal, cáncer gástrico, 679
 - enfermedad ulcerosa péptica, 669
- Diuresis, 292
 - durante laparoscopia, 297
 - estenosis hipertrofica del píloro, 1010
 - recién nacidos, 998
 - signos y síntomas de estado de choque, 100, 100c
- Diverticular, enfermedad, 756-758
- Diverticulectomía, divertículo,
 - faringocriceosofágico, 606
 - de Meckel, 730
- Diverticulitis, 756-758
 - divertículo de Meckel, 730
 - peritonitis, 92
- Divertículo, adquirido, 730-731
 - cuerpo esofágico, 608-609, 612c, 613c
 - gástrico, 686
 - Meckel, 729-730, 907
 - Zenker, 605
- Diverticulosis, 756
- Diyodotirosina, 953
- DNA, tecnología recombinante, 323
- Doble burbuja, signo, 1011
- Documentación, complicaciones posoperatorias, 248-249
- Dolor, aneurisma de aorta torácica, 505
 - anorrectal, 743
 - apendicitis aguda, 793
 - arteriopatía periférica, 522
 - colangitis aguda, 839
 - coledocolitiasis, 838
 - coletitiasis, 836
 - cuello, 1173
 - embarazo ectópico, 1073
 - fisura anal, 783
 - hernia inguinal, 835
 - insuficiencia venosa crónica, 574
 - isquemia aguda de extremidades inferiores, 536
 - lesión de meniscos, 1174
 - lumbar, 1172
 - menstrual, 1071
 - pancreatitis, aguda, 857
 - crónica, 864
 - pélvico agudo, 1064
 - posoperatorio, 1235
 - cirugía torácica, 402
 - hemorroidectomía, 782
 - quemaduras, 142, 164
 - síndrome, compartimental, 265
 - Zollinger-Ellison, 676
 - talón, 1176
 - trastornos del colon, 743-744
 - tumor musculoesquelético, 1144
- Donador vivo, 226-227
- Dopamina, 984
- Doppler, ecocardiografía, en estenosis mitral, 479
 - ecografía, 286
 - efecto, 286
- Dorsal del pie, arteria, pulso, 523
- Dorsalgia, disección aórtica, 514
 - lumbalgia, 1172
 - rotura de aneurisma de aorta abdominal, 530
- Dos planos, arteriografía mesentérica en, 545
- Dosis, efecto tóxico limitante de, 210
- Douglas, línea semicircular, 906
- Down, síndrome, obstrucción duodenal, 1012
- Doxiciclina (Vibramicin), 89c
- Drenaje, procedimientos, absceso pulmonar, 418
 - mastitis periductal, 353
 - pancreatitis crónica, 870
 - úlcera duodenal hemorrágica, 673
- Drenes, absceso hepático piógeno, 816
 - complicaciones posoperatorias, 268-269
 - después de mastectomía, 366
 - fistula anal, 785
 - ventricular externo, 1113
- Drepanocitosis, 892
- Drotrecogin alfa, 95
- Ductal *in situ*, carcinoma, 356
- Duhamel, procedimiento, 1024
- Duodenal, atresia, 1009
 - úlceras, 666-676
 - fisiopatología, 666-669
 - hemorragia, 673-674
 - manifestaciones clínicas y diagnóstico, 669

- Duodenal, atresia (*cont.*)
 perforación, 674
 resistente, 675, 675c
 tratamiento, médico, 670-671, 670c
 quirúrgico, 671-673, 671c, 672c
- Duodeno, 710
 divertículos, 731
 obstrucción, cáncer pancreático, 879
 niños, 1011-1012
 resección con conservación de la cabeza
 pancreática, 871
 traumatismo, 129-130, 1040
 tumor, 726
- Duodenoduodenostomía, 1012
- Dúplex, ecocardiografía, arteriopatía periférica,
 524
 enfermedad oclusiva de arteria carótida,
 551
 insuficiencia venosa crónica, 575
 linfedema, 578
 tromboembolia venosa, 565
- E**
- Echinococcus granulosus*, 816
- Ecocardiografía, aneurisma de aorta torácica, 506
 cardiopatía, 466
 coartación de aorta, 450
 comunicación, interauricular, 442
 interventricular, 461
 conexión venosa pulmonar anómala total, 452
 disección aórtica, 515
 estenosis, aórtica, 445, 484
 e insuficiencia tricuspídeas, 488
 mitral, 479
 hernia diafragmática congénita, 1000
 insuficiencia, aórtica, 486
 mitral, 479
 modo B, arteriopatía, carótidea oclusiva, 551
 periférica, 524
 pericarditis aguda, 491
- Ecografía, apendicitis aguda, 795-797
 atresia biliar, 1025
 cáncer vesicular, 848
 colangitis aguda, 839
 colecistitis, acalculosa, 843
 aguda, 837
 coledocolitiasis, 838
 Doppler, 286
 enfermedad oclusiva de arteria carótida, 551
 estenosis hipertrófica del píloro, 1010
 hepática, 810
 nódulo tiroideo solitario, 959
 pélvica, 1071
 renal, 1047
 tamponamiento pericárdico traumático, 101
 testicular, 1048
 tiroideos, 954
 tumoración de mama, 359
 vesícula biliar, 832
- Ecrinas, glándulas, carcinoma de, 345
- Ectasia vascular del antro gástrico, 686
- Ectópica, tiroides, 951
- Ectópico, embarazo, 1070, 1074-1075, 1098
- Ectópicos, testículos, 1032
- Edad, cicatrización de las heridas, 169
 complicaciones posoperatorias, 275-276
- Edema, cardiopatía, 463
 laríngeo, 478
 pacientes con quemaduras, 143
 pulmonar, 403
 tromboembolia venosa, 565
- Ehlers-Danlos, síndrome, 504
- Eicosanoides, 11
- Ejercicio, prueba en cáncer pulmonar, 412
 prueba de, talio, 466
- Elastasa, 855
- Elásticas, fibras, 334
- Eléctricas, quemaduras, 162-163
- Electrocardiografía, 279
 cardiopatía, 465
 comunicación, interauricular, 441-442
 interventricular, 460
 después de operación cardíaca, 496
 disección aórtica, 514
 estenosis, aórtica, 445
 mitral, 478
 transposición de grandes vasos, 457
- Electrocirugía, bipolar, 302
 monopolar, 301-302
 radiofrecuencia, 301
- Electrocoagulación bipolar, 302
- Electroencefalografía, 293
 continua, 293
- Electrogastrografía, 666
- Electrólitos, 33-46
 anomalías del calcio, 37-38, 43
 equilibrio acidobásico, 37-38, 39c
 insuficiencia renal aguda, 45
 líquidos corporales, 33-34
 pacientes, con cáncer, 45-46
 neurológicos, 44-45
 reanimación con líquidos, 41
 síndrome de realimentación, 45
 soluciones parenterales, 40
 trastornos, equilibrio de líquidos, 34, 35c
 fósforo, 38, 43
 magnesio, 37, 43
 potasio, 36-37, 42
 sodio, 34-35, 41-42
 tratamiento, posoperatorio con líquidos, 44
 transoperatorio con líquidos, 44
- Electromiografía, 1112
- Elefante, trompa de, técnica para sustitución total
 del cayado aórtico, 510

- Elemental, fórmula, 26
- Embarazo, apendicitis aguda, 799-800
 - cáncer mamario, 370
 - cirugía, bariátrica, 705-706
 - de mínima invasividad, 303
 - colecistectomía laparoscópica, 836
 - ectópico, 1070, 1074-1075, 1098
 - hemorragia transvaginal anormal, 1070
 - hemorroides en el puerperio, 781
 - prueba, 1069
- Embolectomía, bilateral transfemoral, 539
 - embolia arterial, 537
 - oclusión aórtica aguda, 539
- Embolia, arteria carótida, 550
 - arterial, 536-538
 - relacionada con transfusión, 56
 - síndrome de Raynaud, 558
 - tromboembolia venosa, 564-571
 - argatrobán, 570
 - ecografía dúplex, 565
 - epidemiología, 564
 - factores de riesgo, 564c, 564-565
 - fármacos trombolíticos, 570
 - filtro de vena cava, 571
 - heparina, 566-568
 - de bajo peso molecular, 569
 - hirudina, 569
 - pentasacáridos, 569
 - profilaxis, 566, 567c
 - tratamiento quirúrgico, 571
 - tromboflebitis superficial, 572
 - trombosis venosa, axilosubclavia, 572
 - mesentérica, 573
 - venografía, 565-566
 - warfarina, 568
- Embolización, aneurisma de arteria, renal, 535
 - subclavia, 562
 - arteria esplénica, 900
 - cardiódgena, 550
 - hemoptisis masiva, 424
 - vena porta, 823
- Émbolo en la trifurcación poplítea, 536
- Embriológico, tumor, 1129
- Embrionarias, células primordiales, 322
- Empiema, 270, 436-438
- Empírico, tratamiento, 90
- Empuje, enteroscopia, 734
- Encéfalo, tronco del, 1111
 - compresión, 1113
- Encefalocele, 1139
- Encefalopatía, hepática, 236, 815
 - posoperatoria, 814
- Encondroma, 1148
- Endarterectomía, carotídea, 552
 - enfermedad oclusiva femoropoplítea, 542
- Endoaneurismorrafia, 533
- Endocárdica, fibroelastosis, 444
- Endocondral, osificación, 1142
- Endocrina, cirugía, ancianos, 1204
 - paratiroidectomía, 975-979
 - ancianos, 1206-1207
 - complicaciones, 981-982
 - posoperatorias, 257
 - esternotomía mediana, 978-979
 - exploración estándar bilateral, 977
 - pruebas de localización
 - preoperatorias, 976
 - suprarrenalectomía, 995-996
 - adenoma suprarrenal, 990
 - feocromocitoma, 991
 - tiroidectomía, carcinoma papilar de
 - tiroides, 963
 - carcinoma tiroideo anaplásico, 967
 - enfermedad de Graves, 956
 - nódulo tiroideo solitario, 959
- Endocrino, páncreas, anatomía patológica y fisiología, 855
 - tumor, 873
- Endocrinos, trastornos, consideraciones
 - anestésicas, 1230
 - diabetes insípida, 45
 - diabetes mellitus, cirugía bariátrica, 707
 - consideraciones anestésicas, 1230
 - derivación gástrica de Roux en Y, 700
 - problemas del pie, 1177, 1198
 - trasplante de páncreas, 231-235
 - trastornos de la cicatrización de heridas, 170-171
 - vasculopatía, 527
 - hiperparatiroidismo, primario, 972-983
 - crisis hipercalcémicas, 980
 - diagnóstico, 974
 - diferencial, 974, 975c
 - genética, 972-973
 - manifestaciones clínicas, 973-974
 - paratiroidectomía, 975-976
 - persistente y recurrente, 979-980
 - hiperparatiroidismo, secundario, 980-981
 - terciario, 981
 - hipertiroidismo, 954-957
 - hipoparatiroidismo, 987
 - hipotiroidismo, consideraciones
 - anestésicas, 1231
 - posoperatorio, 273-274
 - insuficiencia suprarrenal, 994
- Endodérmico, seno, tumor, 1086
- Endoinjerto, aneurisma de arteria subclavia, 562
 - aórtico, 530
- Endoluminal, cirugía, 301-302, 306c, 306-307
- Endometrial, ablación, 1099
 - biopsia, 1102
 - cáncer, 1092-1094, 1093c

- Endometriosis, 1074, 1098
 - fulguración, 1098
- Endoprótesis, carotídea, 554
 - cirugía endoluminal, 306c, 306-307
 - estenosis de la arteria renal, 547
 - injerto para enfermedad de aorta torácica, 519-520
 - subclavia, 561
- Endorrectal, colgajo, por deslizamiento, 787
- ecocardiografía, 742
- Endoscopia, cáncer, gástrico, 682
 - nasofaríngeo, 390
 - pancreático, 879
- colónica, 741
 - complicaciones posoperatorias, 252
 - fuentes de energía, 301-302
 - ginecológica, 1097
 - pancreatitis crónica, 869-870
 - valoración de anomalías estructurales
 - esofágicas, 585-587
- Endoscópica, cirugía endoluminal, 302
 - colangiografía, 839
 - diverticulotomía, con grapas, 606
 - ecografía, cáncer, esofágico, 616
 - gástrico, 680
 - pancreático, 864, 879
 - enfermedad de la vesícula biliar, 833
 - estómago, 866
 - insulinoma, 874
 - pancreatitis crónica, 864
 - prótesis biliar, 840
- Endoscópica retrógrada, colangiografía, 833-834
 - carcinoma de vías biliares, 849
 - colangitis aguda, 840
 - colangitis esclerosante, 844
 - colangiopancreatografía, cáncer pancreático, 879
 - después de pancreatitis, 264
 - pancreatitis crónica, 868
 - pancreatografía, 130
- Endoscopio flexible de fibra óptica, intubación, 1234
- Endotelinas, 19
- Endotelio, lesión con mediación de, 18-19
- Endotraqueal, intubación, anestesia, 1234
 - pacientes con quemaduras, 153
- Endovascular, tratamiento, 539-540
 - aneurisma de arteria subclavia, 562
 - enfermedad, aórtica torácica, 519-520
 - oclusiva de extremidad superior, 561
 - oclusiva femoropoplítea, 543
- Enema, de aire, intususcepción, 1019
 - de bario con contraste de aire, 764
- Energía, fuentes de, cirugía endoscópica, 301-302
 - necesidades, 23-24
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
 - consideraciones anestésicas, 1228
- trasplante de corazón-pulmón, 247
- Enfisema lobular congénito, 1002
- Enfisematosa, pielonefritis, 1058
- Entamoeba histolytica*, 817
- Entérica, derivación, en cáncer pancreático, 880
 - nutrición, 25-28, 27c
 - complicaciones posoperatorias, 272
 - fistula intestinal, 724
 - pacientes con quemaduras, 159
 - síndrome de intestino corto, 738
- Entéricas, fórmulas, 25
- Entérico, sistema nervioso, 1111
- Enteritis por radiación, 728-729
- Enterobius vermicularis*, 1072
- Enterocitos, 711
- Enteroclisia, divertículo, adquirido, 731
 - de Meckel, 730
 - enteritis por radiación, 729
 - fistula intestinal, 724
 - tumor de intestino delgado, 727
- Enterocolitis necrosante, 1016-1018
- Enterocolónica, fistula, 723
- Enterocutánea, fistula, 723
- Enteroplastia transversa seriada, procedimiento, 738
- Enteroscopia, 734
- Envoltura con colgajo, esfinteroplastia, 790
- Enzimas, receptores ligados a, 318
- Eosinofilia, insuficiencia suprarrenal, 993
- Eosinófilos, reacción inflamatoria, 17
- Ependimoma, 1126, 1131
- Epitel (autoinjerto dérmico cultivado), 156
- Epicondilitis, 1171
- Epidérmicas, quemaduras, 145
- Epidérmico, factor de crecimiento, 166
- Epidermis, 333
- Epidermoide, 1129
 - anal, 775
 - carcinoma, cabeza y cuello, 381-396
 - alvéolo dental y encía, 384-385
 - bucofaríngeo, 386
 - etiología y epidemiología, 381
 - glándulas salivales, 394-396
 - hipofaringe y esófago cervical, 386-387
 - labio, 382
 - laríngeo, 387
 - lengua, 384
 - mucosa bucal, 385
 - nariz y senos paranasales, 389-390
 - nasofaringe y región media de la base craneal, 390
 - paladar, 385
 - piso de la boca, 384
 - sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis, 382, 383c
 - trígono retromolar, 385
 - tumoración de cuello, 391-392

- piel, 338-339
 - pulmonar, 405-406
 - vulvar, 1094-1096, 1095c
- Epidermólisis amputar simple, 333
- Epidural, absceso, 1136
 - analgesia, después de operación torácica, 402
 - neumonía perioperatoria, 258
 - anestesia, 1221
 - hematoma, 103, 1116
- Epifisario, cartílago de crecimiento, 1142
- Epifrénico, divertículo, 609
- Epigástrica, hernia, 908
 - inferior, arteria, 934
- Epiglotis, mecanismo de deglución, 582
- Epilepsia, 1136
- Epiplón, infarto, 910
 - para cubrir un defecto hepático, 127
 - mayor, 910
 - menor, 910
 - quiste, 910
- Epistaxis posoperatoria, 255
- Epitelización, 168
- Epstein-Barr, virus, cáncer nasofaríngeo, 390
- Equilibrio de radionúclidos, angiocardigrafía
 - con, 466
- Erb, parálisis de, 1122
- Eritema crónico migratorio, 1154
- Eritrocítico, concentrado, 54
 - cirugía pediátrica, 998
 - pacientes con traumatismos, 107
- Eritrocíticos, trastornos, 891-893
- Eritromicina, 89c
 - estimulador posoperatorio de la función intestinal, 262
- Ertapenem (Invanz), 87c
- Escaldada, piel, síndrome estafilocócico, 336
- Escaldadura, quemadura por, 138-139
- Escarotomía, 143
- Escirroso, tumor, 678
- Esclerosante, adenosis, de mama, 353
 - colangitis, 844
 - mediastinitis, 434
 - mesenteritis, 911
- Escleroterapia para varices esofágicas, 815
- Esferocitosis hereditaria, 891-892
- Esfínter, de Oddi, 831
 - estenosis, 884
 - volumen del vector de presión del, 587
- Esfínter esofágico inferior, hernia hial por deslizamiento, 635
 - manometría estacionaria, 687-688, 688c
 - mecanismo de deglución, 584
 - miotomía, 611-612, 612c
 - reflujo gastroesofágico, 591
 - trastornos de la motilidad esofágica, 606, 606c, 608c
- Esfinteroplastia, pancreatitis crónica, 870
- reparación del esfínter anal, 790
- Esfinterotomía, colangitis aguda, 840
 - fisura anal, 783
 - transduodenal, 843
- Esfuerzo, incontinencia urinaria de, 1045, 1076
 - cirugía, 1078, 1080
 - obesidad, 707
- Esguince de tobillo, 1162, 1177
- Esofagectomía en bloque, 629
- Esofágica, atresia, y fístula traqueoesofágica, 1004-1009
 - manometría, 587-588, 588c
 - miotomía, 610, 612c, 613c
 - disfagia, 604
 - esfínter esofágico inferior, 611-612, 612c
 - laparoscópica, 612
 - larga, 609-610
 - perforación, 629-631
 - resección, complicaciones posoperatorias, 261
 - enfermedad confinada a la mucosa, 621-623, 624c
 - lesión de esófago por cáusticos, 634
 - reserva cardiopulmonar, 617
- Esofágicas, varices, atresia biliar, 1026
- cirrosis, 814
- Esofágico, cáncer, 614-627
 - cervical y torácico superior, 386-387, 618-619
 - epidemiología, 186
 - esófago de Barrett, 602
 - estadificación, 616
 - localización del tumor, 616-617
 - manifestaciones clínicas, 615
 - porción distal del esófago y cardias, 620-621
 - quimioterapia adyuvante, 623-627, 626c, 628c
 - radioterapia, 623
 - resección, 621-623, 624c
 - reserva cardiopulmonar, 617
 - tratamiento quirúrgico, 618
 - espasmo difuso, 607-608
- Esofagitis, estenosis esofágica, 595
- reflujo gastroesofágico, 590
- Esófago, 581-637
 - anatomía quirúrgica, 581
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1004-1009
 - Barrett, 601-602, 602c
 - estenosis, 595
 - hernia diafragmática, 634-637
 - lesión por cáusticos, 631-634, 633c
 - mecanismo de deglución, 581-584
 - perforación, 629-631
 - reflujo fisiológico, 584
 - reflujo gastroesofágico, 590-601
 - complicaciones, 594-596, 594c
 - fisiopatología, 591-593

- Esófago, reflujo gastroesofágico (*cont.*)
 funduplicación de Nissen, 600
 principios quirúrgicos, 598-599
 selección del procedimiento, 599
 tratamiento médico, 597
 valoración, preoperatoria, 598
 sintomática, 596
- trastornos de la motilidad, 604-614
 acalasia, 607
 divertículo de Zenker, 605
 divertículos del cuerpo esofágico, 608-614, 612c, 613c
 esfínter esofágico inferior, 606, 606c, 608c
 espasmo esofágico segmentario y difuso, 607-608
 manifestaciones clínicas, 604
 miotomía faringocricoesofágica, 605-606
 segmento faringoesofágico, 604-605
- traumatismo, de cuello, 117
 del estrecho torácico superior, 120
- traumatismos torácicos, 105, 123
- tumores benignos y quistes, 627, 629
- valoración funcional, 584-590
 manometría estacionaria, 587-588, 588c
 valoración, endoscópica, 585-587
 radiográfica, 585
 videoradiografía y cineradiografía, 588
 vigilancia ambulatoria de 24 horas, bilis, 589
- Esofagoesofagostomía, 1007
- Esofagogastrrectomía en bloque, 620-621
- Esofagogastrroduodenoscopia, 664, 665c
- Esofagoscopio flexible de fibra óptica, 586
- Espasmo esofágico, 607-608
 segmentario, 607-608
- Espesor parcial, injerto cutáneo de, 182
 defectos de cabeza y cuello, 396
 pacientes con quemaduras, 155
 reconstrucción, de extremidades inferiores, 1198-1199
 de tejidos blandos, 1184, 1184c
 quemadura de, 145
- Espesor total, injerto cutáneo de, 396, 1184, 1184c
 quemaduras, 146
- Espigeliiana, hernia, 909
- Espina bífida, 1139
- Espinales, nervios, 1111
- Esplenectomía, abierta, 901
 complicaciones, 902-904, 903c
 consideraciones preoperatorias, 900
 indicaciones, 890, 890c
 infección siderante, 904
 parcial, 902
 técnicas, 901-902
 trastornos, leucocíticos, 895-896
 médula ósea, 893-895
 plaquetarios, 896-898
 traumatismo esplénico, 128
- Esplénica, arteria, aneurisma de, 535, 900
 embolización de, 900
 vena, trombosis de, 869
- Esplénico, índice, 889
- Esplenomegalia, 889, 1026
- Esplenorrenal, distal, derivación, 816
 injerto, 549
- Espondilosis, 1133
- Espontáneo, neumotórax, 425
- Esqueleto, crecimiento y fisiología, 1142-1143
- Estacionaria, manometría, 587-588, 588c
- Estadificación, cáncer, 202-203
 cabeza y cuello, 382, 383c
 cervical, 1087, 1088c
 colorrectal, 768, 768c
 endometrial, 1092, 1093c
 esofágico, 616-617
 laríngeo, 388
 mamario, 360, 360c
 ovárico, 1082-1084, 1083c
 pancreático, 877, 878c
 pulmonar, 413, 414-415c
 vulvar, 1094, 1095c
 melanoma maligno, 342c
 sarcoma de tejidos blandos, 917, 918c
 traumatismo renal, 1058-1060, 1059c
 tumores musculoesqueléticos, 1144, 1146c
- Estado mental, cambios, causas comunes después de operación, 256c
 estado de choque, 100, 100c
 hiperparatiroidismo primario, 973-974
 pielonefritis, 1057
- Estatinas, tratamiento, 526
- Estenoplastia, 723
- Estenosis, aórtica, 444-447, 483-484
 arteria renal, 547
 después de reparación de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1008
- enfermedad de Crohn, 754
- esofágica, esófago de Barrett, 602
 lesión de esófago por cáusticos, 633
- mitral, 478-479
- pilórica, 1009-1011
- subaórtica hipertrófica idiopática, 488
- tricuspidéa, 488-490
 vía biliar, 845
- Estereotáctica, radiocirugía, 1138
- Ésteres, anestésicos locales, 1217-1219
- Estéril, pancreatitis necrótica, 861
- Esternotomía mediana, 401
- Esteroides, tratamiento, cicatrización de heridas, 170
 choque séptico, 96

- enteropatía inflamatoria, 752
- inmunodepresión en trasplante, 220, 221c
- queloides, 177
- Estoma, 748
- Estómago, 656-691
 - anatomía, 656-657
 - patológica, 657-659, 658c
 - barreras de la mucosa gástrica, 660-661, 661c
 - enfermedad ulcerosa péptica, 666-676
 - fisiopatología, 666-669
 - hemorragia, 673-674
 - manifestaciones clínicas y diagnóstico, 669
 - obstrucción, 674-675
 - perforación, 674
 - resistente, 675, 675c
 - tratamiento, médico, 670-671, 670c
 - quirúrgico, 671-673, 671c, 672c
 - gastrostomía, 687
 - hormonas gástricas, 661-662
 - lesiones, 686-687
 - mecanismos de defensa del hospedero, 80
 - motilidad y vaciamiento gástricos, 662-664, 664c
 - problemas después de gastrectomía, 687-691
 - reflujo gastroesofágico, 590-601
 - complicaciones, 594-596, 594c
 - fisiopatología, 591-593
 - funduplicación de Nissen, 599-600
 - manometría esofágica, 587
 - pacientes obesos, 695
 - principios quirúrgicos, 598-599
 - selección del procedimiento, 599
 - tratamiento, médico, 597
 - sugerido, 597-598
 - valoración, preoperatoria, 598
 - sintomática, 596-597
 - secreción de ácido, 659-660
 - síndrome de Zollinger-Ellison, 676, 676c
 - trastornos de la motilidad gástrica, 685c, 685
 - traumatismo, 133
 - valoración, 664c, 664-666, 667c
- Estrangulada, hernia inguinal, 929-930
 - obstrucción intestinal, 715-716
- Estreñimiento, 745-746
- Estreñimiento, apendicitis aguda, 794
 - obstrucción de intestino delgado, 715
- Estreptocinasa, 570
- Estreptocócica, faringitis, 377
- Estrés, gastritis por, 262
- Estrógenos, cáncer suprarrenal, 988
 - desarrollo mamario, 349
- Etambutol, 420
- Éticas, consideraciones, cirugía en ancianos, 1198-1199
 - complicaciones posoperatorias, 249-250
- Etomidato, 1222
- Eucariotas, transcripción, 313
- Eutiroidea, enfermedad, síndrome, 274
- Evans, fórmula, 142c
- Evocados, potenciales, 293
- Ewing, sarcoma, 428, 1138
- Excisional, biopsia, diagnóstico de cáncer, 201-202
 - tumoración, de mama, 363
 - de pared torácica, 426
- Exocrino, páncreas, anatomía patológica y fisiología, 855
 - tumores, 877-886
 - adenoma periampollar, 884
 - cirugía paliativa y endoscopia, 879-881
 - diagnóstico y estadificación, 877-879, 878c
 - endocrino, 873-877
 - gastrinoma, 874-875
 - glucagonoma, 876
 - insulinoma, 877
 - linfoma, 885
 - pancreatitis aguda, 856
 - pancreatitis crónica, 866
 - procedimientos de resección, 881-883
 - quimioterapia adyuvante, 883
 - quistos, 884
 - radioterapia, 881, 883
 - seudopapilar y papilar quístico, 885
 - somatostatinoma, 876
 - tratamiento neoadyuvante, 884
 - tumor no funcional de células de los islotes, 876
 - vipoma, 875
- Exostosis, 1148
 - hereditaria múltiple, 1148
- Exploración física, hernia inguinal, 935, 936c
 - musculoesquelética, 1151-1153
 - nódulo tiroideo solitario, 959
 - osteoartritis, 1141
- Explosión, quemaduras, 139
- Expuesta, fractura, 1144
- Expuestas, heridas en fracturas, 1156
- Expulsión, fracción de, 284
- Externo, drenaje ventricular, 1113
 - músculo oblicuo, 906, 933
- Extraanatómica, injerto de revascularización, 540
- Extracavitaria, cirugía, de mínima invasividad, 297-298
- Extracelular, déficit de volumen, 34, 34c
 - exceso de volumen, 34, 34c
 - líquido, 33
- Extracorpórea, litotripsia, con onda de choque, 302, 1063
 - oxigenación con membrana, 1001
 - perfusión, 467-468

Extradural, tumor, 1130
 Extraesfintérica, fístula, 785
 Extrahepática, vía biliar extrahepática, 829-830
 atresia biliar, 1025
 traumatismo, 127, 845-847
 Extrahepático, aneurisma, 534
 Extramamaria, enfermedad de Paget, 345
 Extraperitoneal, acceso, 299-300
 Extremidades, escarotomía, 143
 oclusión arterial aguda, 536-539
 sarcoma de tejidos blandos, 914-927
 biopsia, 916
 clasificación anatomopatológica, 917
 estadificación, 917, 918c
 estudios de imagen, 915-916
 gastrointestinal, 923
 genética, 914-915
 incidencia y epidemiología, 914
 manifestaciones clínicas, 915
 medidas paliativas, 925-926
 metastático, 926
 niños, 924-925, 925c
 pared torácica, 429
 quimioterapia, 912-914
 radioterapia, 921
 recurrente, 919-920
 retroperitoneal, 925
 tratamiento quirúrgico, 918-919
 tumor del estroma gastrointestinal, 923-924
 traumatismo musculoesquelético, 1155-1169
 clavícula, 1163-1164
 fractura, acetabular, 1158
 antebrazo, 1166
 astrágalo, 1163
 calcáneo, 1163
 codo, 1166
 cuello femoral, 1159
 dedos del pie, 1163
 diáfisis femoral, 1160
 diáfisis humeral, 1166
 diáfisis tibial, 1161-1162
 distal del fémur, 1160
 distal del radio, 1167
 fémur, 1160
 meseta tibial, 1161
 metatarsiana, 1163
 pélvica, 1158
 proximal del húmero, 1165
 rótula, 1161
 fracturas intertrocanterica y
 subtrocanterica, 1159
 lesión, de mediopie, 1163
 de tobillo, 1162
 luxación, anterior del hombro, 1164-1165
 de cadera, 1158
 posterior del hombro, 1165

separación acromioclavicular, 1164
 terminología, 1157
 valoración inicial, 1155-1157, 1156c
 traumatismos, 106-107, 136
 úlcera arterial isquémica, 174
 valoración musculoesquelética, 1152
 Extrínseca, vía, 47
 Exudativo, derrame pleural, 436

F

Facial, nervio, lesión, 1193
 parálisis, fractura de hueso temporal, 381
 otitis media, 375
 parálisis de Bell, 1193
 Factor de crecimiento, receptor, 318
 tratamiento, 183
 Factor de necrosis tumoral α , 9c
 Factor transformador del crecimiento- β , 166
 cáncer, 319
 Factor VIII, deficiencia, 49-50
 Factor IX, deficiencia, 50
 FADD, interleucina 1 similar a, proteínas
 inhibidoras de proteasa, 190
 Fagocitosis, 81
 Familiar, aneurisma aórtico, 504
 cáncer colorrectal, 764-765, 767c
 hiperparatiroidismo, 979
 poliposis adenomatosa, 762-763
 adenomas periampollar o duodenal, 884
 genes relacionados, 194c, 197
 pautas de detección, 767c
 poliposis juvenil, 761
 Faringe, faringitis, 377-378
 mecanismo de deglución, 581-582
 trastornos de la motilidad, 604-614
 acalasia, 607
 divertículo de Zenker, 605
 divertículos esofágicos, 608-614, 612c, 613
 esfínter esofágico inferior, 606, 606c, 608c
 espasmo esofágico difuso y segmentario, 607-608
 manifestaciones clínicas, 604
 miotomía faringocricoesofágica, 605-606
 segmento faringoesofágico, 604
 tumores, 382-389
 cavidad bucal, 383-386
 hipofaringe y esófago cervical, 386-387
 labio, 382
 laringe, 387-389
 Faringitis, 377-378
 Faringocricoesofágica, miotomía, 605-606
 Faringoesofágico, segmento, trastornos de la
 motilidad, 604-605
 Farmacocinética, 1215
 Farmacodinamia, 1216

- Farmacología, 1215-1217
- Fascia transversal, 934
- Fasciotomía, síndrome compartimental, 538
- trombosis venosa profunda, 572
- Fatiga, cardiopatía, 463
- hiperparatiroidismo primario, 973
- pericarditis constrictiva crónica, 492
- Fecal, fístula, 804
- incontinencia, 745, 746, 790
- retención, después de hemorroidectomía, 782
- Felty, síndrome, 899
- Femoral, anillo, 934
- arteria, aneurisma de, 534
- angiografía, 525
- cuello, fractura de, 1159
- diáfisis, fractura de, 1160
- hernia, 928-929, 932, 935
- pulso, 522
- vena, 563
- Femoropoplíteo, enfermedad oclusiva, 540-543
- Fémur, deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral, 1178
- enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, 1179
- fractura, 1159
- Fenestración amplia de quiste, 818
- Feocromocitoma, 990-992
- carcinoma medular de tiroides, 966
- genes relacionados, 195c
- Fibrina, pegamento de, 126
- productos de degradación, 48
- Fibrinógeno, deficiencia, 51-52
- desgranulación dependiente, 47
- Fibrinólisis, hemostasis, 48
- patológica, 52
- Fibroadenoma de mama, 351c, 351-352
- Fibroblasto, 334
- cicatriz queloide, 177
- cicatrización de herida, 167
- sustitución cutánea, 183
- viable, 183
- Fibrobroncoscopia en pacientes con quemaduras, 152
- Fibroelastosis endocárdica, 444
- Fibroma cardíaco, 494-495
- Fibromuscular, displasia, 559-560
- enfermedad oclusiva de la arteria carótida, 550
- estenosis de la arteria renal, 547
- Fibroquística, mastopatía, 352
- Fibrosante, mediastinitis, 434
- Fibrosarcoma, 346
- Fibrosis retroperitoneal, 912
- Fick, ecuación, 283
- método de oxígeno, 467
- Fiebre, absceso hepático piógeno, 816
- amebosis, 817
- después de operación cardíaca, 500
- pielonefritis, 1057
- relacionada con la transfusión, 56
- FIGO, sistema de estadificación, cáncer, cervical, 1087, 1088c
- endometrial, 1092, 1093c
- ovárico, 1083c
- vulvar, 1094, 1095c
- Filodos, tumor, 370
- Filtración glomerular, tasa, 1047
- Fimosis, 1066
- Físicos, carcinógenos, 199
- Fisiológica, ictericia, 1025
- vigilancia. Véase Vigilancia fisiológica
- Fisiológico, reflujo, 584
- Fístula, anal, 785-786
- biliar, 127
- broncopleural, 403
- carotídea-cavernosa, 1117
- colovesical, 758
- conducto mamario, 352
- conducto vitelino, 907
- enfermedad de Crohn, 754
- fecal, 808
- interesfintérica, 785
- intestinal, 723-725
- posoperatoria, 262
- rectovaginal, 723, 786
- traqueoesofágica, 615, 1004-1009
- tronco arterial braquiocéfálico-tráquea, 253
- Fístula compleja sin cicatrización, 786
- Fistulectomía, 353
- Fisura anal, 743, 755, 783
- FK506 (tacrolimo), 221c, 222c
- Flagyl (metronidazol), 89c
- Flama, quemaduras por, 139
- Flanco, dolor en el, carcinoma celular renal, 1049
- pielonefritis, 1058
- rotura de aneurisma de aorta torácica, 506
- Flegmasía, alba dolens, 565
- cerúlea dolens, 565
- Flexible, esofagoscopia, de fibra óptica, 586
- intubación con endoscopio, de fibra óptica, 1234
- laringoscopia, de fibra óptica, 387
- sigmoidoscopia, 741, 764, 765c
- Flexión-extensión, traumatismo de columna vertebral por, 1118
- Flujo, sanguíneo, choque, 62-63
- urinario, desviación del, procedimientos continentes, 1053
- Fluorodesoxiglucosa, tomografía por emisión de positrones, 954
- Fluoroquinolonas, 88c
- Fluoroscópica, gastrostomía, 27c
- yeyunostomía, 27c
- Focal, hiperplasia nodular, 819

- Foley, infección por catéter de, 269
 Folicular de tiroides, carcinoma, 964
 Foliculoestimulante, hormona, 349
 Fondaparinux, 569
 Fontan, procedimiento modificado, 456
 Forbes-Albright, síndrome, 1128
 Formadores de masa, agentes, inyección, para
 incontinencia urinaria de
 esfuerzo, 1080
 Fórmula rica en proteínas, 26
 Fortaz (ceftacidima), 87c
 Fosfolipasa A2, 855
 Fósforo, anomalías, 38, 43
 Fothergill, signo, 908
 Fournier, gangrena, 1197
 Fowler-Stephens, acceso en criptorquidia, 1033
 Fractura, abierta, 1156
 acetabular, 1158
 antebrazo, 1166
 astrágalo, 1163
 calcáneo, 1163
 clavícula, 1163-1164
 codo, 1166
 columna vertebral, 1167-1168, 1172
 compresión, 1119
 cráneo, 1114
 cuello femoral, 1159
 Chance, 1040, 1119
 dedos del pie, 1163
 diáfisis, femoral, 1160-1161
 humeral, 1165-1166
 tibial, 1161
 distal, del fémur, 1160
 del radio, 1167
 del ahorcado, 1119
 húmero proximal, 1165
 intertrocantérica, 1159
 Jefferson, 1119
 malar, 1190
 mandibular, 380, 1189
 mediofacial, 380, 1190
 meseta tibial, 1161
 metatarsiana, 1163
 nasal, 1190
 nasoetmoidal orbitaria, 1190
 odontoides, 1119
 orbitaria, 1190
 pélvica, 135, 1158
 pruebas diagnósticas y de valoración, 106
 traumatismo, de uretra posterior, 1060
 vesical, 1060
 reducción, 1157
 rótula, 1161
 seno frontal, 1176
 subtrocantérica, 1159
 tobillo, 1162
 traumatismo vascular, 136-137
 Fractura-luxación de columna vertebral, 1120
 Fredet-Ramstedt, piloromiotomía, 1010
 Fresca, sangre total, 54
 Frey, procedimiento, 871
 Frío, aplicación en quemaduras, 141
 soluciones de almacenamiento, 226
 Frontal, lóbulo, 1110
 seno, fractura de, 1189
 Fruchaud, cuadrilátero musculopectíneo, 933
 Fulminante, colitis, 753, 755
 insuficiencia hepática, 236
 Funcional, neurocirugía, 1136-1138
 Funduplicación, después de reparación de
 atresia esofágica y fístula
 traqueoesofágica, 1008
 esofágica, 599
 Fusiforme, aneurisma, 510, 528
 Utilidad médica, 1212-1213
- G**
 G, proteínas, receptor, 15, 318
 Gail, modelo de riesgo de cáncer, 200
 Gamma, rayos, 213
 Gammaografía, de sangre acumulada, 466
 valoración, suprarrenal, 987-988
 vaciamiento gástrico, 665
 Ganglio linfático, biopsia de, 254
 disección en melanoma maligno, 344
 metástasis, sarcoma de tejidos blandos, 917
 tumores de cabeza y cuello, 392-393
 Ganglioglioma, 1127
 Ganglios linfáticos cervicales profundos, 581
 Gardén, clasificación de fracturas del cuello
 femoral, 1159
 Gaseosa, embolia, pacientes con traumatismos,
 101
 relacionada con catéter venoso central,
 251
 relacionada con histeroscopia, 1103
 Gases en sangre arterial, 289
 Gasto cardíaco, medición por termodilución,
 281-283
 vigilancia, 279-289
 análisis del contorno del pulso, 287
 capnometría de tejido, 288-289
 cardiografía de impedancia, 286
 catéter en la arteria pulmonar, 280-281,
 284-285
 determinantes de la función cardíaca,
 280
 ecocardiografía transesofágica, 287
 ecografía Doppler, 286
 fracción de expulsión del ventrículo
 derecho, 284
 mediciones hemodinámicas, 281, 282c,
 283c
 métodos de termodilución, 281-283

- oximetría en sangre venosa mixta, 283-284
- reinhalación parcial de dióxido de carbono, 287
- trasplante de corazón-pulmón, 244
- valoración de la respuesta de la precarga, 287
- Gastrectomía, cáncer gástrico, 681
 - complicaciones, 687-691
 - distal, 672
 - problemas, 687-691
 - úlcera gástrica, 672
- Gástrica, arteria, 656
 - barrera mucosa, 660-661, 661c
 - descompresión, pacientes con quemaduras, 143
 - estasis, 689
 - intubación, 665
 - motilidad, trastornos, 684, 685c
- Gástrica, úlcera, 668-674
 - fisiopatología, 666-669
 - hemorragia, 673-674
 - manifestaciones clínicas y diagnóstico, 669
 - obstrucción, 674
 - perforación, 674
 - resistente, 675, 675c
 - tratamiento, médico, 670-671, 670c
 - quirúrgico, 671-673, 671c, 672c
- Gástricas, hormonas, 661-662
 - lesiones, 665, 686-687
- Gástrico, ácido, detección de exposición
 - esofágica, 589-590, 589c
 - secreción, 659
- divertículo, 686
- linfoma, 683
- pólipo, 677, 684
- tumor carcinoide, 684
- vólvulo, 687
- Gástrico, cáncer, 677-684
 - adenocarcinoma, 677, 677c
 - anatomía patológica, 678
 - benigno, 684
 - detección, 682
 - epidemiología, 185
 - gastrectomía, 681
 - genes relacionados, 194c
 - linfadenectomía, 681, 68c
 - linfoma, 683
 - manifestaciones clínicas, 679, 680
 - quimioterapia y radioterapia, 681
 - resección endoscópica, 682
 - trastornos premalignos, 677-678
 - tumor, carcinoide gástrico, 684
 - maligno del estroma gastrointestinal, 683-684
 - valoración diagnóstica, 679
- Gástricos, motilidad y vaciamiento, 662-664, 664c
- Gastrina, 659, 713
 - péptido liberador de, 662
- Gastrinoma, 874-875
- Gastritis, atrofica, 677-678
 - estrés, 262
 - reflujo biliar, 689
- Gastroepiploica, arteria, 656
- Gastroesofágica, unión, 656
- Gastrointestinal, endoscopia, perforación de
 - intestino delgado, 252, 735
 - hemorragia, cáncer gástrico, 679
 - hipertensión portal, 815
 - origen indeterminado, 734
 - posoperatoria, 262
- sarcoma, 923
- tumor del estroma, 683-684, 726-728, 923-924
- Gastroparesia, 685, 685c
 - pacientes con quemaduras, 158
- Gastrosquisis, 907
 - niños, 1029
 - rotura intrauterina de cordón umbilical, 1028
- Gastrostomía, 687
 - atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1006
 - endoscópica, percutánea, 27c, 28
 - yeyunostomía, 28
- Gastroyeyunostomía, 672
- Gatifloxacina (Tequin), 88c
- Gaucher, enfermedad, 898
- Gelatinas, 41
- Gemelos, músculos, lesión, 1173-1174
- Gen, regulación, 312, 314c
- General, anestesia, 1221-1225, 1225c
 - antagonismo, 1234
 - cirugía de mínima invasividad, 298
 - complicaciones posoperatorias, 249
 - dolor posoperatorio, 1236
 - inducción, 1232-1233
 - náusea y vómito posoperatorios, 1235
 - potencia, eficacia, dosis letal e índice terapéutico, 1216-1217
 - valoración y preparación preoperatorias, 1225-1226
- Genes, reparación discrepancia, 197-198
- Genética, expresión, respuesta celular a la lesión, 14
 - tumorogénesis, 187
 - manipulación, 326, 329
- Genético, código, 314c
- Genéticos, factores, aneurisma de aorta torácica, 503-504
 - cáncer, 193-200, 194-195c
 - colorrectal, 759
 - gástrico, 677, 677c

- Genéticos, factores, aneurisma de aorta torácica
(*cont.*)
 sarcoma de tejidos blandos, 914-915
 tiroides, 960
 hiperparatiroidismo primario, 972
 obesidad, 692
- Genital, traumatismo, 1070
- Genitofemoral, nervio, 934
- Genitourinaria, reconstrucción, 1196
- Genoma humano, 315-316
- Genoterapia, 212, 320-322
- Gentamicina, 87c
- Germinativas, tumor de células, mediastínico,
 433-434
 ovárico, 1033, 1085
- Gianturco, espirales, 449
- Gigante, nevo piloso, 337
 saco visceral, reforzamiento con prótesis, 942
- Gigantomastia, 1194
- Ginecología, 1068-1109
 disfunción del piso pélvico, 1075-1077
 embarazo ectópico, 1074-1075
 endometriosis, 1074
 incontinencia urinaria de esfuerzo, 1078-1080
 infecciones vulvares y vaginales, 1071-1074
 operaciones ginecológicas, 1097-1108
 abdominal, 1104-1107
 dilatación y legrado, 1097
 endoscópica, 1097
 histeroscópica, 1100-1104
 laparoscópica, 1097-1100
 vaginal, 1107
 procedimientos diagnósticos, 1068-1071,
 1069c
 prolapso de órganos pélvicos, 1077-1078
 tumores benignos, 1080-1081
 tumores malignos, 1082-1097
 cáncer, endometrial, 1092-1094, 1093c
 vulvar, 1094-1096, 1095c
 carcinoma cervical, 1086-1087, 1088c
 tumores, de células germinativas, 1085
 ováricos, 1082-1085, 1083c
- Ginecomastia, 349-350, 1195
- Gingival, tumor, 384-385
- Gittes, suspensión con aguja, 1078
- Glasgow, Escala del coma, 103c, 103, 1114, 1114c
- Gleason, sistema, 1055
- Gleevec, 211, 321
- Glenohumeral, artritis, 1171
 inestabilidad, 1171
 luxación, 1164-1165
- Glía, tumores, 1125
- Globo, angioplastia con, coartación de aorta, 451
 estenosis de la arteria renal, 548
 dilatación con, acalasia, 611, 612c
 septostomía con, 457
 valvuloplastia con, 482
 valvulotomía con, 446
- Glomerular, filtración, tasa, 1047
- Glomo, carotídeo, 334
- Glosectomía parcial, 384
- Glótico, tumor, 387
- Glucagon, 855
 péptido 2 similar a, 714c
- Glucagonoma, 876
- Glucémico, control, complicaciones
 posoperatorias, 273
- Glucocorticoides, respuesta a la lesión, 6
- Glucopéptidos, 88-89c
- Glucosa, metabolismo, después de operación, 21
 pacientes con quemaduras, 147, 157
- Glucosa-6-fosfato, 22
- Glucosaminoglucanos, 167-168
- Glucosuria, 1046
- Glutamina, 31-32
- Glúteo, colgajo, 1194
 medio, cojera, 1152
- Goldie-Coldman, hipótesis, 210
- Golpe de calor, proteínas, 8, 14, 62
- Gonadal, arteria, 1044
- Gonadotropinas, hormona liberadora de, 349
- Gorlin, fórmula, 467
- Gota, 115
- Gracilis miocutáneo, colgajo, 1197
- Gramnegativa, bacteria, 82, 83c
- Grampositiva, bacteria, 82, 83c
- Grandes vasos, traumatismo del estrecho torácico
 superior, 118-119
- Granulocitos-macrófagos, factor estimulador de
 colonias, 10c, 13
- Granuloma, enfermedad de Crohn, 720
 laríngeo, 378
- Grapas, cierre de heridas con, 180, 1183
- Grasa, digestión y absorción, 712
 necesidades en pacientes con quemaduras,
 157
- Graves, enfermedad, 954-957
- Gray, 213
- Greenfield, filtro, 260
- Grelina, 662
- Guanina, 180
- Gustillo, clasificación, 1198

H

- Habilidades profesionales, 1242
- Halotano, hepatitis por, 1230
- Halstead, mastectomía radical, 365
- Hamartoma de vías biliares, 820
- Hamartomatoso, pólipo, 761
- Harris-Benedict, ecuación, 156, 156c
- Hartmann, procedimiento y fístula mucosa, 748
- Hasson, técnica, 299
- Havers, sistema, 1142
- Haz externo, radioterapia, cáncer de próstata,
 1056

- cáncer tiroideo, 966
- sarcoma de tejidos blandos, 920
- Heces, de sangre oculta, prueba, 764, 765c
- Helicobacter pylori*, enfermedad ulcerosa péptica, 666-669
 - pruebas, 666, 667c
 - regímenes terapéuticos, 670c
- Hemangioblastoma, 1128
- Hemangioma, cirugía plástica, 1187
 - columna vertebral, 1130
 - hepático, 819-820
- Hematógena, osteomielitis, 1153
- Hematoma, duodenal, 129
 - epidural, 1116
 - perirrenal, 134
 - traumatismo cefálico, 115, 1116
 - vaina del músculo recto anterior, 907
- Hematopoyéticas, células progenitoras, 323
- Hematoquecia, 744
 - duplicación intestinal, 1021
 - fisura anal, 783
- Hematuria, 1045
 - adenocarcinoma renal, 1049
 - cáncer vesical, 1051
 - después de trasplante de páncreas, 233
 - traumatismo vesical, 1060
- Hemicolecotomía, derecha, 747, 807
 - izquierda, 747
- Hemifacial, microsomía, 1188
- Hemisferectomía, 1137
- Hemivulvectomía modificada, 1096
- Hemodinámica, vigilancia, 281, 282c, 283c
 - choque obstructivo, 74
 - después de operación cardíaca, 495-496
 - pacientes con quemaduras, 149
- Hemofilia, 49-50, 267
 - típica, 49-50
- Hemofilia B, 50
- Hemoglobinopatías, 892
- Hemolítica, reacción transfusional, 55
- Hemoptisis, cáncer pulmonar, 406
 - cardiopatía, 463
 - masiva, 423-425
 - tuberculosis, 419
- Hemorragia, apoplejía hipofisaria, 1128
 - cirugía cardíaca, 498-499
 - complicación del tratamiento con heparina no fraccionada, 567
 - choque hipovolémico, 63-66, 100c
 - divertículo de Meckel, 730
 - enfermedad, diverticular, 758
 - ulcerosa péptica, 673
 - gastrointestinal, cáncer gástrico, 678
 - hipertensión portal, 814
 - padecimientos diversos, 734-735
 - posoperatoria, 267
- hemorragia genital anormal, 1070
- hemostasis, 47-56
 - anticoagulación y hemorragia, 52
 - biología, 47-48
 - defectos adquiridos, 51-52
 - defectos congénitos, 49-51
 - hepatopatías, 52
 - local, 53
 - pruebas, 48
 - transfusión, 53-54, 56c
 - valoración de pacientes quirúrgicos, 48-49
- intracraneal, 1123
- pacientes con traumatismos, control externo, 99
 - fractura pélvica, 135
 - hígado, 126
 - hipotensión persistente, 101
 - lesión cerebral, 103, 1117
 - tratamiento no quirúrgico de traumatismo cerrado, 114
 - traumatismo abdominal, 124
- posoperatoria, cirugía cardíaca, 500
- hemorroidectomía, 782
- pancreaticoduodenectomía, 883
- trasplante, de páncreas, 233
 - renal, 229
- retroperitoneal, 135
- subaracnoidea, 1124-1125, 1124c
- transvaginal anormal, 1069-1070
- trastornos mieloproliferativos, 52
- tubo digestivo, alto, aguda, 814
 - bajo, 744
- vaginal, anormal, 1069-1070
- embarazo ectópico, 1074-1075
- Hemorragico, accidente cerebrovascular, 1123
 - choque, 57, 63-66
- Hemorroidectomía, 782
- Hemorroides, 744, 755, 781-782
- Hemostasis, 47-56
 - anticoagulación y hemorragia, 52
 - biología, 47-48
 - defectos, adquiridos, 51-52
 - congénitos, 49-51
 - hepatopatía, 52
 - inflamación, 166
 - lesión cardíaca, 121
 - local, 53
 - pacientes con traumatismos, 107-108
 - pruebas, 48
 - transfusión, 53-54, 56c
 - valoración en pacientes quirúrgicos, 48-49
- Hemotórax, 120, 120c
 - hernia diafragmática congénita, 1002
 - posoperatorio, 258
 - retenido, 120, 120c
 - traumatismo pediátrico, 1038
- Hemotransfusión, 53-56, 56c

- Hemotransfusión (*cont.*)
 choque, 77
 niños, 998
 pacientes con traumatismos, 107-108
 reacciones adversas, 266, 266c
- Henderson-Hasselbalch, ecuación, 288
- Hendidos, labio y paladar, 1186-1187
- Hendidura branquial, de primera, quiste, 394
- Heparina, perfusión extracorpórea, 468
 profilaxis de embolia pulmonar, 260
 trombocitopenia inducida por, 51, 568
 tromboembolia venosa, 566
- Heparinas de bajo peso molecular, 569
- Hepatectomía, enfermedad hepática poliquística, 818
 trasplante hepático, 236
 tumor hepático recurrente, 822
- Hepática, arteria, 809
 aneurisma, 534
 ligadura, 126
 trombosis, 239
 encefalopatía, 236, 815
 fibrosis, en atresia biliar, 1025
 vena, 808-809
- Hepática, pruebas de función, 810, 810c
- Hepático, absceso, parasitario, 816-817
 piógeno, 816
 posoperatorio, 264
 adenoma, 819
 cáncer, 820-826
 ablación con radiofrecuencia, 824-826
 epidemiología, 186
 marcadores tumorales, 204c
 tratamiento de coagulación con microondas, 826-827
- conducto, 829
 atresia biliar, 1025
 traumatismo, 845-847
- trasplante, 235-241
 atresia biliar, 1027
 después de infección, 244
 donador vivo, 226-228, 236
 niños, 239
- Hepatitis, inducida por halotano, 1230
 relacionada con transfusiones, 56
- Hepatitis B, virus, 96
- Hepatitis C, virus, 96
- Hepatobiliar, enfermedad, consideraciones anestésicas, 1229-1230
- Hepatobiliar-pancreático, conducto, complicaciones posoperatorias, 263-264
- Hepatocelular, carcinoma, 236, 820
- Hepatomegalia, amebosis, 817
 enfermedad hepática poliquística, 818
 pericarditis constrictiva crónica, 492
- Hepatoportocenterostomía, 1026
- Hepatopulmonar, síndrome, 237
- Hepatotomía, 126
- Herbidas, exposición a, sarcoma de tejidos blandos, 914
- Hereditaria, esferocitosis, 891-892
 pancreatitis, 862
- Hereditario, carcinoma colorrectal, 762-764
 retinoblastoma, 193-196
- Herencia, 312
- Herida, cierre, 180
 colgajo musculocutáneo, 179
 reparación inguinal, 938
 técnica de sutura, 1170
 clasificación, 169, 170c
 contracción, 169
 crónica, 173-174
 fracturas expuestas, 1156, 1156c
 limpia, 92c
 quemadura, 143, 153-155
 sucia, 92c
- Herida, cicatrización, 166-183
 antibióticos, 180
 apósitos, 180-181
 cicatriz peritoneal, 178
 cicatrización dérmica excesiva, 176-179
 cirugía reconstructiva, 1182-1183
 cuidado local de heridas, 179-180
 después de operación cardíaca, 500
 diabetes mellitus, 170-171, 175
 dispositivos mecánicos, 182
 edad avanzada, 169
 fármacos esteroideos y quimioterapéuticos, 170
 fases, 166-169
 herida crónica, 173-174
 hipoxia, anemia e hipoperfusión, 169
 infección, 172-173
 nutrición, 171-172
 quemadura por químicos, 163-164
 quemaduras eléctricas, 162
 sustitutos de piel, 182
 tratamiento con factor de crecimiento, 183
 traumatismo de cabeza y cuello, 379-381
 úlcera por presión, 175-176
 úlceras arteriales isquémicas, 174
 por estasis venosa, 174
- Herida, infección, 79-97, 172-173, 268, 268c
 apendicectomía, 804
 clasificación, 92c
 control de la fuente, 85
 después, de hemorroidectomía, 782
 de trasplante, 243
 páncreas, 233
 factores de riesgo, 91c
 fármacos antimicrobianos, 85-90, 86-89c
 fisiopatología, 79-82

- infección, 94-95
- infecciones del sitio quirúrgico, 90-92, 91c, 92c
- intraabdominal, 92-93
- microbiología, 82-84, 83c
- pacientes con quemaduras, 159-160, 161c
- patógenos hematógenos, 96
- piel y tejidos blandos, 93
- posoperatorio, 94
- reparación de enfermedad oclusiva de extremidades inferiores, 542
- Heridas agudas, 169, 180
- Hernia, diafrágica congénita, 999-1002
 - de disco, 1172
 - encefálica, 1139
 - hiatal, 634-635
 - confirmación endoscópica, 586
 - defecto en la propulsión esofágica, 593
 - valoración radiográfica, 585
 - inguinal, 928-950
 - anatomía, 933-934
 - anestesia, 937
 - causas, 931c, 930-933
 - complicaciones de reparaciones, 947-948, 947c
 - cuidados preoperatorios, 936
 - diagnóstico, 935-936, 936c
 - epidemiología, 928-929
 - evolución, 929
 - incarcerada o estrangulada, 929-930
 - niños, 948-949
 - plastia inguinal, de Bassini, 939
 - por laparoscopia, 945
 - preperitoneal transabdominal, 946
 - de Shouldice, 939
 - sin tensión de Lichtenstein, 940-941
 - total extraperitoneal, 946
 - principios para la reparación, 939
 - refuerzo del saco visceral con prótesis gigante, 942-944
 - reparación, convencional preperitoneal con colocación de prótesis, 942
 - de cinta iliopectínea, 944
 - de Kugel-Ugahary, 944
 - laparoscópica, 297
 - de Read-Rives, 942
 - síntomas, 935
 - sustitutos de la pared abdominal, 936
 - tapón de malla, 941
 - pared abdominal, 908-909
 - umbilical, 1027
- Hernia, plastia, anestesia, 937
 - Bassini, 939
 - extraperitoneal total, 946
 - laparoscópica, 297, 945
 - preperitoneal transabdominal, 946
 - Shouldice, 939
 - sustitutos de la pared abdominal, 936
 - técnicas generales, 938
- Herpes simple, virus, 1072
- Hetaalmidón, 41
- Heterotópica, osificación, 165
- Hialuridasa, 262
- Hiatal, hernia, 634-635
 - confirmación endoscópica, 586
 - defecto en la propulsión esofágica, 593
 - valoración radiográfica, 585
- HIDA, gammagrama con, 832
- Hidatidiforme, enfermedad, 816
- Hidradenitis supurativa, 350, 788
- Hidrocefalia, 1140
 - comunicante, 1140
 - obstructiva, 1140
- Hidrocele, 1030, 1067
- Hidrocolecisto, 836
- Hidrocoloides, 181
- Hidrogel, vendajes, 181
- Hidronefrosis, 1064-1066
- Hidroxiétilico, almidón, 227
- 21-hidroxilasa, deficiencia, 990
- Hígado, 808-828
 - absceso, 264, 816-818
 - anatomía, 808-810
 - atresia biliar, 1025-1027
 - biopsia, 812, 1026
 - consideraciones anestésicas, 1230
 - dividido, trasplante, 238
 - enfermedades quísticas, 817-818
 - hipertensión portal, 813c, 814
 - metástasis de cáncer colorrectal, 766
 - pruebas de función hepática, 810, 810c
 - traumatismo, 125-128
 - niños, 1040
 - tratamiento no quirúrgico, 114
 - tumores benignos, 819-820
 - valoración radiológica, 810-812
- Hill-Sachs, lesión, 1164
- Hiperagudo, rechazo, 219
- Hiperaldosteronismo, 984-985
- Hiperamilasemia, pancreatitis aguda, 855
- Hiperazoemia, arteriopatía oclusiva mesentérica, 545
 - insuficiencia suprarrenal, 994
- Hiperbárico, oxígeno, intoxicación por monóxido de carbono, 151
- Hiperbilirrubinemia, colangitis aguda, 840
 - posoperatoria, 263
- Hipercalcemia, 37-38
 - benigna familiar hipocalciúrica, 974
 - cáncer, 46
 - pulmonar, 409

- Hipercalcemia (*cont.*)
 corrección, 43
 hiperparatiroidismo primario, 974, 975c, 980
 pancreatitis, 857
- Hipercapnia en hernia diafrágica congénita, 1000
- Hiperesplenismo, 889
- Hiperfosfatemia, 38, 43
- Hipergastrinemia, 676c, 676
- Hiperglucemia, alimentación parenteral a largo plazo, 31
 consideraciones anestésicas, 1231
 pacientes con quemaduras, 147
- Hiperhomocistinemia, 526, 1228
- Hipermagnesiemia, 37, 43
- Hipermetabolismo, 147
- Hipernatriemia, 35-36, 35c
 corrección, 41-42
 hipervolémica, 36
 relacionada con nutrición entérica, 273
- Hiperparatiroidismo, 972-981
 primario, 972-979
 crisis hipercalcémica, 980
 diagnóstico diferencial, 974, 975c
 diagnóstico, 974-975
 genético, 972-973
 manifestaciones clínicas, 973
 paratiroidectomía, 975
 persistente y recurrente, 979-980
 secundario, 980-981
 terciario, 981
- Hiperplásico, pólipo, 762
- Hiperpotasiemia, 36
 corrección, 42
 enfermedad oclusiva de la arteria mesentérica, 545
 insuficiencia suprarrenal, 994
 síntesis de aldosterona, 983
- Hipertensión, coartación de aorta, 450
 displasia fibromuscular, 559
 enfermedad oclusiva de la arteria renal, 546
 feocromocitoma, 991
 hiperaldosteronismo, 985
 intraabdominal, 267
 portal, 814-816
 atresia biliar, 1026
 cirugía de mínima invasividad, 305
 colaterales portosistémicas, 808
 esplenectomía, 900
 riesgos de procedimientos quirúrgicos generales, 813, 813c
 varices rectales, 781
 posoperatoria, 261
 riesgo de hemorragia intracraneal, 1123
- Hipertermia posoperatoria, 275, 275c
- Hipertiroidismo, 954-957
- Hipertónica, solución salina, 41, 77, 142c
- Hipertrófica, cicatriz, 176
 cirugía reconstructiva, 1183
 quemaduras, 164
 estenosis, del píloro, 1009-1010
 gastropatía, 685
 osteoartropatía pulmonar, 409
- Hipervolémica, hipernatriemia, 36
- Hipoacusia en otitis media, 375
- Hipocalcemia, 38
 corrección, 43
 hiperparatiroidismo, 982
 pacientes con cáncer, 45
- Hipocampo, 1110
- Hipofaringe, mecanismo de deglución, 582
 tumor, 386
- Hipofibrinogenemia-desfibrinación adquirida, síndrome, 51-52
- Hipofisaria, apoplejía, 1128
- Hipofisario, adenoma, 988, 1128
- Hipofosfatemia, 36
 corrección, 43
 pacientes con cáncer, 45-46
- Hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal, 994
 posoperatoria, 273
- Hipomagnesiemia, 37
 corrección, 43
 pacientes con cáncer, 46
- Hipomastia, 1195
- Hiponatriemia, 34, 35c
 corrección, 42
 insuficiencia, renal, 45
 suprarrenal, 994
 relacionada, con histeroscopia, 1103-1104
 con nutrición entérica, 273
- Hipoparatiroidismo, 982
- Hipopperfusión, aguda, síndrome, 518
 cicatrización de heridas, 169
 estado de choque, 58, 63
- Hipopláxico, hemicardio izquierdo, síndrome, 454-456
- Hipopotasiemia, 36, 42
- Hipospadias, 1066, 1196
- Hipotálamo, 1110
- Hipotensión, estado de choque, 77-78
 pacientes con traumatismos, 100-101
 relacionada con laparoscopia, 296
 traumatismo cefálico cerrado, 1114
- Hipotermia, pacientes con traumatismos, 112
 posoperatoria, 274
 preservación de órganos, 226
- Hipotiroidismo, consideraciones anestésicas, 1231
 posoperatorio, 274
- Hipovolémico, choque, 63-66, 1038
- Hipoxemia, lesión por inhalación, 152
 tetralogía de Fallot, 459

Hipoxia, cicatrización de heridas, 169
 estado de choque, 61
 hernia diafragmática congénita, 1000
 traumatismo cefálico cerrado, 1114
 Hirschsprung, enfermedad, 778, 1022-1025
 Hirudina, 569
 Histamina, respuesta a la lesión, 12
 secreción de ácido, 659-660
 Histerectomía, cáncer, endometrial, 1094
 ovárico, 1108
 enfermedad benigna, 1105
 laparoscópica, 1099
 radical, 1106-1107
 vaginal, 1094, 1108
 Histeroscopia, 1100-1104
 diagnóstica, 1101
 Hística, capnometría, 288-289
 expansión, 1185
 reconstrucción de mama, 1194
 Hístico, activador, del plasminógeno, 570
 pegamento, 180
 Histocompatibilidad, complejo principal de, 218
 Histoplasmosis, 421
 Hodgkin, enfermedad, 896
 Hombro, desgarró del manguito rotador y tendón
 del bíceps, 1170
 fractura, de diáfisis humeral, 1166
 del húmero proximal, 1165
 inestabilidad glenohumeral, 1171
 luxación, anterior, 1164-1165
 posterior, 1165
 rígido, 1171
 separación acromioclavicular, 1164
 traumatismos, 106
 Homeostasis, calcio, 971
 estado de choque, 60-62
 Homoinjerto, 182
 válvula, 477
 Homovanílico, ácido, 1036
 Hormona de crecimiento, respuesta a
 quemaduras, 148
 respuesta a la lesión, 6-7
 Hormona liberadora de corticotropina, 983-984
 Hormonal, tratamiento de cáncer, 211
 Hormonas, estado de choque, 160
 gástricas, 661-662
 respuesta a la lesión, 4-8, 5c
 tiroideas, 953
 Horner, síndrome, 1192
 Hospedero, defensas, 79-80
 Hueso, biopsia, 1146
 crecimiento y fisiología, 1142-1143
 enfermedad ósea, 690
 hiperparatiroidismo primario, 973
 metástasis, 320
 osteomielitis, 1153

quiste, 1149
 Hughes, colgajo, 1192
 Humano, genoma, 315-316
 papiloma, virus del, 787
 Humanos, antígenos leucocíticos, sistema, 218-219
 Humeral, arteria, 523
 fractura de diáfisis, 1166
 Humo, inhalación, 151-153
 Hunt-Hess, sistema de clasificación, 1124c
 Hürthle, células de, carcinoma, 964

I

Ictericia, 1025-1027
 absceso hepático piógeno, 816
 atresia biliar, 1026, 1027
 cáncer, pancreático, 880
 vesicular, 847
 colangitis aguda, 839, 840
 colecistitis aguda, 837
 coledocolitiasis, 838
 estenosis hipertrófica del píloro, 1010
 neonatal, 1025
 Idiopática, estenosis subaórtica hipertrófica, 488
 pancreatitis, 864
 parálisis facial, 375
 púrpura trombocitopénica, 896-898
 trombocitopenia, 894
 Ileititis aguda, 721
 Íleo, 262, 718-719
 Ileocólica, enfermedad de Crohn, 754
 Íleon, 710
 adherencias intraabdominales, 178
 duplicación intestinal, 1021
 enfermedad de Crohn, 720
 perforación, 735
 tumor, 726
 Ileostomía, 748-749
 en asa, 748
 permanente, 749
 temporal, 748
 terminal, 753
 Ilíaca, arteria, aneurisma, 533
 traumatismo, 109
 Iliohipogástrico, nervio, 933
 Ilioinguinal, nervio, 933
 Iliopúbico, haz, 935
 reparación, 944
 Iliotibial, banda, síndrome de fricción, 1174
 Imagen, sistema de, para cirugía de mínima
 invasividad, 300-301
 Imipenem-cilastatina (Primaxin), 87c
 Imitanibo, mesilato, 211, 924
 Impedancia, cardiografía por, 286
 Implantes, reconstrucción, 1195
In situ, cáncer mamario, 355-356
 Inalámbrica, enteroscopia con cápsula, 734

- Incarcerada, hernia inguinal, 929
- Incidental, apendicectomía, 804
- Incisión, cirugía pélvica, 1104
 - plastia inguinal, 938, 939
 - transversa en cirugía pélvica, 1104
 - traumatismo torácico, 120
- Incisión y drenaje de heridas quirúrgicas, 92
- Incisional, biopsia, sarcoma de tejidos blandos, 916
 - tumoración de la pared torácica, 426
 - hernia, 909
- Incontinencia, fecal, 745, 746
 - urinaria, 1076-1077
- Indeterminada, colitis de causa, 750, 756
- Indiana, bolsa, 1053
- Índice de masa corporal, 693c
- Indirecta, hernia inguinal, 931-932
- Inducción de anestesia general, 1232-1233
- Inervación, colorrectal y anorrectal, 741
 - cutánea, 334
 - estómago, 657
 - hepática, 810
 - mama, 348-349
 - mecanismo de deglución, 583
 - músculo recto abdominal, 907
 - pancreática, 854
 - peniana, 1044
 - vesícula biliar, 831
- Inestabilidad, exploración física, 1153
 - glenohumeral, 1171
 - tobillo, 1177
- Inestable, angina, 470
 - tórax, 99
- Infarto, epiploico, 910
 - miocárdico, arteriopatía coronaria, 469
 - choque cardiogénico, 66-69, 67c
 - después de endarterectomía carotídea, 257
 - pacientes con traumatismos, 100
 - posoperatorio, 261, 1203
- Infección, 82, 94-95
 - alimentación parenteral a largo plazo, 30
 - aneurisma aórtico, 504
 - anorrectal, 783-785
 - catéter venoso central, 251
 - cicatrización de heridas, 172-173
 - complicación de pancreatitis aguda, 860
 - choque séptico, 69-71, 69c
 - después de trasplante, 244
 - enterocolitis necrosante, 1015
 - esplénico, 898
 - hepática, 816
 - intolerancia periférica a la glucosa, 22
 - mama, 350-351
 - oído, 373-375, 374c
 - ósea, 1153
 - pacientes, con quemaduras, 149, 160
 - con traumatismos, 114
 - perineal, 785
 - posesplenectomía, 904
 - posoperatoria, 271c, 271-272, 272c
 - quemaduras, 159-162, 161c
 - quirúrgico, 79-97, 268, 268c
 - antimicrobianos, 85-90, 86-89c
 - control de la fuente, 85
 - después, de hemorroidectomía, 782
 - de trasplante de páncreas, 233
 - fisiopatología, 79-82
 - hematógena, 96
 - infección, 94-95
 - sitio quirúrgico, 92-92, 91c, 92c
 - intraabdominal, 92-93
 - microbiología de agentes infecciosos, 82-84, 83c
 - piel y tejidos blandos, 93
 - posoperatoria, 94
 - relacionada con la transfusión, 56
 - retroperitoneal, 912
 - trasplante, hepático, 238
 - páncreas, 233
 - urológica, 1057-1058
 - vulvar y vaginal, 1071-1074
- Infecciosa, artritis, 1155
 - colitis, 779
 - enteritis, 721
- Inferior, arteria epigástrica, 934
 - arteria mesentérica, 740
 - arteria tiroidea, 952
 - vena cava, filtro, 260, 571
- Inferiores, extremidades, isquemia aguda, 536
 - pie, 1175-1178
 - diabético, 175, 1198
 - dolor en el talón, 1176
 - fracturas de los dedos de los pies, 1163
 - fracturas metatarsianas, 1163
 - fracturas por sobrecarga, 1177
 - fusión del tarso, 1179
 - juanete, 1177
 - lesiones del mediopié, 1163
 - metatarso aducto, 1179
 - trastornos de los tendones, 1175-1176
 - zambo, 1179
 - reconstrucción, 1198
 - rodilla, fractura distal del fémur, 1160
 - artroplastia total, 1170
 - fractura de rótula, 1161
 - lesiones de ligamentos y meniscos, 1174
 - luxación, 136, 1175
 - síndrome de afección de la banda
 - iliotibial, 1174
 - traumatismo, 106
 - sistema venoso, 563
 - tobillo, 1175-1177

- trastornos de los tendones, 1175
- traumatismo, 1162
- Inflamación, cicatrización de heridas, 1182
- enfermedad, de Crohn, 719
 - diverticular, 756-758
- estado de choque, 63
- hemostasis, 166
- mama, 350
- mediadores, 8-12, 9-10c
- metabolismo quirúrgico, 19-22
- regulación del sistema nervioso central, 3-4
- síndrome de reacción inflamatoria sistémica, 3, 4c
- sinusitis, 375-377
- tendinitis y bursitis, 1173
- Inflamatoria, arteritis, 556
- enteropatía, 750-756
- Inflamatorias, células, 166
- enfermedades de piel, 336
- Inflamatorio, carcinoma mamario, 371
- Inflamatorios, mediadores, 8-12, 9-10c
- pólipos, 761
- Infliximab (Remicade), 722, 752
- Informe de complicaciones posoperatorias, 249-250
- Infratentorial, tumor, 1125
- Ingestión de cuerpo extraño, 687
- Inguinal, hernia, 928-950
 - anatomía, 933-934
 - anestesia, 937
 - atención preoperatoria, 936
 - causas, 931c, 930-933
 - complicaciones de la reparación, 947-948, 947c
 - diagnóstico, 935-936, 936c
 - epidemiología, 928-929
 - evolución, 929
 - hernioplastia sin tensión de Lichtenstein, 940
 - incarcerada o estrangulada, 929-930
 - niños, 948-949
 - plastia inguinal, de Bassini, 939
 - extraperitoneal total, 946
 - laparoscópica, 945
 - de Shouldice, 939
 - transabdominal preperitoneal, 946
 - principios de reparación, 939
 - reforzamiento con prótesis de saco
 - visceral gigante, 942-944
 - reparación, convencional preperitoneal
 - con prótesis, 942
 - de Kugel-Ugahary, 944
 - laparoscópica, 297
 - de Read-Rives, 942
 - de tracto iliopúbico, 944
 - síntomas, 935
 - sustitutos de la pared abdominal, 936
 - tapón y parche de malla, 941
- Inguinal, linfadenectomía, 1094
- Inguinoescrotal, hernia, 938
- Inguinofemoral ipsolateral, linfadenectomía, 1096
- Inhalación, prueba, 408
 - quemaduras por, 150-153
 - reanimación con líquidos, 149
 - valoración en la sala de urgencias, 141
- Inhalados, anestésicos, 1225
- Inhibidores de la bomba de protones, enfermedad
 - ulcerosa péptica, 670
- reflujo gastroesofágico, 597
- Injerto, aórtico, 110
 - cutáneo, 182
 - defectos de cabeza y cuello, 396
 - pacientes con quemaduras, 153, 154
 - reconstrucción de extremidad inferior, 1198
 - reconstrucción de tejidos blandos, 1183-1184, 1184c
 - derivación aortobifemoral, 540
 - disuelto, síndrome, 160
 - esplenorrenal, 549
 - poplíteo-tibial, 542
 - rechazo, 219
 - xenoinjerto, 476
- Injerto cutáneo de espesor parcial, 182
 - defectos de cabeza y cuello, 396
 - pacientes con quemaduras, 155
 - reconstrucción, de extremidades inferiores, 1198
 - de tejidos blandos, 1183-1184, 1184c
- Injerto de derivación, aortobifemoral, 540
- arteria coronaria, 470-473, 1207
- enfermedad oclusiva de extremidades inferiores, 542
- Inmunitaria, púrpura trombocitopénica, 896-897
- reacción, fórmula para mejoramiento de, 26
- Inmunitario, sistema, componente intestinal, 712-713
 - respuesta al estado de choque, 63
 - respuesta a lesión por quemaduras, 148
 - trasplante, 218
- Inmunodeficiencia adquirida, síndrome,
 - apendicitis aguda, 800
 - enfermedades colorrectales, 790
 - transmisión, 96
- Inmunosupresión, biológica, 220-228, 221c
- enteropatía inflamatoria, 552
- inducción, 219
- Inmunobiología, trasplante, 218-220, 221c
- Inmunofilina, transportadores, 221c
- Inmunoglobulinas, 81
- Inmunoprecipitación, 325
- Inmunoterapia, 212, 321
- Inmunotransferencia, 325
- Instrumentación en cirugía de mínima
 - invasividad, 302-303
- Instrumento cortante, herida, 102-105

- Insuficiencia respiratoria aguda, síndrome, 259, 259c, 860
- Insulina, factor de crecimiento parecido a, 6-7, 165
 - fisiología, 319
 - receptores de sustrato, 319
 - resistencia, 319
 - respuesta a la lesión, 7
 - secreción, 855
- Insulinoma, 874
- Interauricular, comunicación, 441-444
 - defecto, cierre transcatéter, 443
- Intercostal, nervio, 349
 - catéter, 402
- Intercostobranquial, nervio, 349
- Interdigital, neuroma, 1178
- Interesfintérica, fístula, 785
- Interesfintérico, absceso, 784
- Interferón- α , 344
- Interferon- γ , 10c, 13
- Interleucina 1 similar a FADD, proteínas
 - inhibidoras de proteasa, 189-190
- Interleucinas, 9-10c, 12-13, 321
- Intermaxilar, fijación, 380
- Intermitente, claudicación, 526
- Interna, arteria ilíaca, 740
 - arteria mamaria, 471
 - vena yugular, trombosis, 117
- Interno, anillo inguinal, 934
 - nervio pudendo, 741
- Internos, ganglios linfáticos ilíacos, 741
- Intertrocantérica, fractura, 1159
- Intervencionista, radiología, 111
- Interventricular, comunicación, 460-462
- Intervertebral, disco, 1132
- Intestinal, absorción, 711-712
 - atresia, 1012-1013
 - atrofia, 31
 - duplicación, 1021
 - fístula, 723-725
 - procedimientos de elongación, 738
 - trasplante, 241-242, 738
- Intestinal, obstrucción, 714-718, 715c
 - ancianos, 1212
 - cáncer ovárico, 1034, 1084
 - divertículo de Meckel, 730
 - duplicación intestinal, 1021
 - enfermedad, de Crohn, 722
 - de Hirschsprung, 1023
 - hernia inguinal, 929-930
 - intususcepción, 1018
 - posoperatoria, 262
 - recién nacidos, 1011
 - tumor de intestino delgado, 726
- Intestino, preparación, 749-750
 - tejido linfóide relacionado con, 712
- Intestino corto, síndrome, 736-738
- Intestino delgado, 710-739
 - anatomía, macroscópica, 710
 - patológica, 710-711
 - ascitis quillosa, 736-737
 - desarrollo, 711
 - digestión y absorción, 711-712
 - divertículo de Meckel, 729-730
 - divertículos adquiridos, 730-731
 - enfermedad de Crohn, 719-723, 721c, 754
 - enteritis por radiación, 728-729
 - fístulas intestinales, 723-725
 - función, endocrina, 713-714, 714c
 - inmunitaria y de barrera, 712-713
 - gastrosquisis, 1029
 - hemorragia gastrointestinal de origen
 - indeterminado, 734
 - íleo, 718
 - isquemia mesentérica, 731-734
 - motilidad, 713
 - necrosis, 29
 - obstrucción, 714-718, 715c
 - adherencias intraabdominales, 178
 - ancianos, 1212
 - divertículo de Meckel, 730
 - enfermedad de Crohn, 722
 - posoperatoria, 267
 - tumor de intestino delgado, 726
 - perforación, 735-736
 - enterocolitis necrosante, 1018
 - relacionada con histeroscopia, 1104
 - sarcoma, 923
 - síndrome de intestino corto, 736-737
 - traumatismo, 133
 - tumores, 725-728
- Intestino medio, vólvulo de, 1013
- Intolerancia a la glucosa, 526
- Intraabdominal, adherencias, 178
 - hipertensión, 267
 - infección, 92-93
 - después de trasplante hepático, 239, 245
 - presión, 292, 297
 - laparoscopia, 297
 - mecanismo de antirreflujo, 592
 - síndrome compartimental torácico, 112
- Intraaórtica, bomba con globo, 68-69, 475
- Intraarterial, presión, vigilancia, 279
- Intracelulares, líquidos, compartimento, 33
- Intracranéal, hematoma, 1116
 - hemorragia, 1123
 - hipertensión, 1113
 - metástasis, 1138
 - presión, 292-293, 1113
 - vigilancia, 1112
- Intradural extramedular, tumor, 1130
- Intraepitelial, enfermedad de la vulva, 1096
- Intrahepática, vía biliar, 809
- Intraluminal, cirugía, 307

Intramedular, tumor, 1131
 Intraparenquimatosa, hemorragia, 1117
 transductor de presión, de fibra óptica, 1113
 Intrauterina, férula, 110
 miomectomía, 1103
 Intrauterinas, sinequias, 1102
 Intravenoso, acceso, niños, 998-999
 nutrición parenteral, 30
 Intravenosos, analgésicos, 1222
 anestésicos, 1221-1224, 1225c
 líquidos, lactantes, 997-998
 Intravesical, tratamiento, 1053
 Intrínseca, vía, 47
 Intubación con mascarilla laríngea, 1233
 Intususcepción, 1018-1019
 Inulina, depuración, 1048
 Invanz (ertapenem), 87c
 Invasividad mínima, sala, 303
 Invasivo, carcinoma mamario, 356-357
 Investigación quirúrgica, 323-329
 clonación de ácido desoxirribonucleico, 323
 manipulación, celular, 326
 genética, 326-329
 microconfiguración de ácido
 desoxirribonucleico, 325
 Northern blot por hibridación, 324
 reacción en cadena de la polimerasa, 324
 Southern blot por hibridación, 324
 técnicas basadas en anticuerpos, 325
 Ionizante, radiación, 213
 Irrigación, colgajo muscular, 1185
 colorrectal y anorrectal, 740-741
 esplénica, 887
 gástrica, 656
 herida, 179
 mama, 348-349
 pancreática, 854
 pared abdominal, 906
 peniana, 1044
 renal, 1043
 testicular, 1044
 Irritable, colon, síndrome, 744-745
 Isla, colgajo en, 1185
 Islotes, células de los, trasplante, 235, 872
 tumor, 876
 Islotes de Langerhans, 855
 Isquemia, aneurisma de la arteria poplítea, 533
 cardíaca posoperatoria, 261
 cerebrovascular, 549
 ateroesclerosis, 254
 diagnóstico, 551-552
 endarterectomía carotídea, 552
 fisiopatología, 549-551
 extremidad inferior, 536-537
 mesentérica, 543-544, 732
 trombótica aguda, 543, 545
 miocárdica, arteriopatía coronaria, 469
 estenosis aórtica, 483

Isquémica, cardiopatía, 1227
 colitis, 779-780
 miocardiopatía, 474
 úlcera arterial, 174
 Isquémico, accidente cerebrovascular, 1122
 Isquiorrectal, absceso, 784
 Ivor-Lewis, resección, 261
 Izquierda, arteria coronaria anterior descendente,
 oclusión, 560
 disfunción ventricular, 454
 insuficiencia cardíaca, 464
 oclusión de la arteria mamaria interna, 560

J

Jalea de grosella, heces, 1019
 Jano, cinasa, 15
 Jefferson, fractura de, 1119
 Jones, fractura de, 1163
 Joroba de búfalo, 986
 Juanete, 1177
 Juvenil, poliposis colónica, 194c, 195c

K

Kaposi, sarcoma, 345-346
 Karapandzic, colgajo, 382
 Kasabach-Merritt, síndrome, 1187
 Kasai, procedimiento, 1026
 Keflex (cefalexina), 86c
 Ketamina, 1222
 Ketorolaco, 1223
 Klinefelter, síndrome, 1195
 Klumpke, parálisis, 1122

L

Laberintitis, 375
 Labio, reconstrucción, 1191
 tumor, 382
 Labio y paladar hendidos, 1186-1187
 Laceración, 335
 pancreática, 131
 piel cabelluda, 1114
 Lactamasa beta, inhibidores, 86c
 Lactantes, enfermedad de Blount, 1179-1180
 enfermedad de Hirschsprung, 1022-1025
 enterocolitis necrosante, 1016
 equilibrio de líquidos y electrolitos, 997-998
 gastrosquisis, 1029
 hernia inguinal, 949
 ictericia, 1025-1027
 fleo meconial, 1014
 intususcepción, 1018-1019
 neuroblastoma, 1037
 onfalocele, 1028
 Lactato, concentraciones en estado de choque, 76
 Lactobionato, 227
 Ladd, procedimiento, 1014
 Ladillas, 1072

- Lámina propia, 710
 Laminectomía lumbar, 1134
 Langerhans, células, 334
 islotes, 855
 Laparoscopia, acceso, 298-299
 ancianos, 1204
 antecedentes históricos, 295
 banda gástrica ajustable por, 697-699
 cáncer ovárico, 1085
 colectomía, 747
 criptorquidia, 1033
 efectos fisiológicos, 296-297
 embarazo ectópico, 1074
 exploración de vía biliar común, 839
 ginecológica, 1097-1100
 hernia hiatal, 635
 pared abdominal anterior, 934
 posición del paciente, 304
 punción directa, 298
 Laparoscópica, colecistectomía, 836, 838, 841
 complicaciones posoperatorias, 263
 derivación gástrica de Roux en Y, 707
 durante el embarazo, 304
 derivación gástrica de Roux en Y, 701-702
 dispositivo de coagulación, 302
 esofagiotomía, 613
 esplenectomía, 902
 funduplicación, 599, 600
 hepatectomía, 822
 nefrectomía, 297
 plastia inguinal, 297, 945
 anestesia, 937
 niños, 1031
 suprarrenalectomía, 988, 994
 Laparoscópico, equipo, 295
 Laplace, ley, 503
 Laringe, trastornos benignos, 378-379
 traumatismo, 116
 tumor, 387-389
 Laríngea, mascarilla, 1233
 Laringectomía, 387
 parcial, 388
 Laringofaringectomía, 387
 Laringoscopia, 98
 Laringoscopio flexible de fibra óptica, 387
 Láser, vaporización en cáncer cervical, 1089
 Laterofacial, microsomía, 1189
 Latigazo, lesión, 1173
 Lavado peritoneal diagnóstico, complicaciones, 253-254
 herida abdominal por instrumento cortante, 105
 traumatismo en niños, 1039
 LeCompte, maniobra, 458
 LeFort, clasificación de fracturas de porción media de la cara, 1190
 colpocleisis, 1078
 fractura de, 380
 Legg-Calvé-Perthes, enfermedad, 1179
 Leiomioma, colorrectal, 774
 esofágico, 627
 gástrico, 684
 uterino, 1081
 hemorragia genital anormal, 1070
 histeroscopia, 1101
 miomectomía intrauterina, 1103
 miomectomía laparoscópica, 1099
 Leiomiosarcoma colorrectal, 774
 Lejía, lesión, 632
 Lengua, tumor, 384
 Lentigo maligno, 340
 Lepirudina, 569
 Leriche, síndrome, 539
 Lesión, 3-32
 mediada por el endotelio, 18-19
 mediadores de la inflamación, 8-12, 9-10c
 metabolismo, 20-22
 regulación de la inflamación por el sistema nervioso central, 3-4
 respuesta, celular, 14-17
 de citocinas, 12-14
 hormonal, 4-8, 5c
 síndrome de reacción inflamatoria sistémica, 3, 4c
 Letal, dosis, fármacos, 1216-1217
 Leucemia, de células vellosas, 695
 esplenectomía, 895
 mieloide aguda, esplenectomía, 893-894
 quimioterapia, 321
 Leucocitos, esterasa de, 1046
 recuento, apendicitis aguda, 795
 enfermedad de la vesícula biliar, 832
 trastornos, 895-896
 Leucocitosis, apendicitis aguda, 795
 causas frecuentes, 268c
 colangitis aguda, 840
 colecistitis aguda, 837
 enfermedad, de Hirschsprung, 1023
 oclusiva de la arteria mesentérica, 544
 úlceras por presión, 1197
 Leucoplaquia de la cuerda vocal, 379
 Levantamiento de la parte inferior del cuerpo después de cirugía bariátrica, 708
 Levaquin (levofloxacina), 88c
 Levofloxacina (Levaquin), 88c
 Lichtenstein, hernioplastia sin tensión, 940-941
 Lieberkühn, criptas, 710
 Li-Fraumeni, síndrome, 196
 genes relacionados, 194c, 195c
 tumor suprarrenocortical, 988
 Ligadura, arteria hepática, 127
 traumatismo vascular, 109
 vena cava superior, 111
 Ligadura alta del saco, 938
 Ligamento, 1143
 arqueado mediano, síndrome, 546

- cruzado, anterior, lesión, 1175
- posterior, lesión, 1175
- Ligando, canales iónicos controlados por, 15
- Limpia-contaminada, herida, 92c
- Linezolid (Zyvox), 88c
- Linfadenectomía inguinal, 1095
- Linfadenectomía, cáncer, 206
 - gástrico, 681, 682c
 - pélvica, 1094
- Linfangioma, 394
- Linfático, ganglio, disección programada, 343
- mapeo, 207
- Linfáticos, cáncer pulmonar, 411
 - colorrectal y anorrectal, 761
 - esofágico, 581
 - gástrico, 651
 - hepático, 810
 - mama, 348-349
 - pancreático, 854
 - tiroides, 952
 - torácico, 400
 - tumor metastásico, 205
 - vesícula biliar, 829
- Linfedema, 577, 1199
- Linfocele, 230
- Linfocentelleografía, 578
- Linfocito, reacción inflamatoria, 17
- Linfografía, 578
- Linfoma, 1128
 - apendicular, 807
 - colorrectal, 774
 - después de trasplante, 246
 - esplenectomía, 896
 - gástrico, 683
 - intestino delgado, 726
 - mediastínico, 429, 432
 - pancreático, 885
 - senos paranasales, 389
 - tiroideo, 967
- Lingual, tiroides, 951
- Linitis plástica, 678
- Lipasa pancreática, 855
- Lipectomía asistida con aspiración, 1199
- Lípidos, metabolismo después de operación, 20
- Lipoblastoma, 999
- Lipodistrofia, 1199
 - mesentérica, 911
 - porción inferior del cuerpo, 1199
- Lipólisis, después de operación, 20
- pacientes con quemaduras, 147
- Lipoma, cardíaco, 494
 - colorrectal, 777
 - gástrico, 684
 - subcutáneo, 337
- Lipopolisacáridos, 16
- Liposarcoma, 346
- Liposucción, 1199
 - superior después de cirugía bariátrica, 707
- Liquen escleroso, 1081
- Líquido cefalorraquídeo, 1111
 - fuga en fractura del hueso temporal, 381
 - hidrocefalia, 1140
- Líquidos, compartimentos corporales de, 33
 - reanimación con, colangitis aguda, 840
 - estado de choque, 75-76, 76c
 - estenosis hipertrófica del píloro, 1010
 - fistula intestinal, 724
 - hernia inguinal encarcerada, 929
 - isquemia mesentérica aguda, 545
 - obstrucción de intestino delgado, 717
 - pacientes con quemaduras, 142, 142c, 149
 - traumatismo en niños, 1039
 - traumatismos, 99-100, 100c
 - sobrecarga, en histeroscopia, 1103-1104
 - trastornos del equilibrio, 34, 34c
- Líquidos y electrolitos, tratamiento, 33-46
 - cambios de las concentraciones de sodio, 35c, 35, 41-42
 - cirugía pediátrica, 997-998
 - equilibrio acidobásico, 38-39, 39c
 - insuficiencia renal aguda, 45
 - líquidos, corporales, 33-34
 - de reanimación, 41
 - pacientes, con cáncer, 45-46
 - neurológicos, 44-45
 - con quemaduras, 148-150
 - posoperatorio, 44
 - síndrome de realimentación, 45
 - soluciones parenterales, 40
 - transoperatorios, 44
 - trasplante renal, 229
 - trastornos, calcio, 37-38, 43
 - equilibrio de líquidos, 34, 34c
 - fósforo, 38, 43
 - magnesio, 37, 43
 - potasio, 36-37, 42
- Litotripsia extracorpórea con onda de choque, 302, 1063
- Lobectomía, cáncer pulmonar, 415
 - carcinoma, de células de Hürthle, 965
 - papilar de tiroides, 963
 - enfermedad hepática poliquística, 818
 - nódulo tiroideo solitario, 959
 - temporal anterior, 1137
- Lobular *in situ*, carcinoma, 355
- Local, anestesia, 1217-1219
 - colgajo, defectos de cabeza y cuello, 396
 - reconstrucción de la extremidad inferior, 1198
 - hemostasis, 53
- Long, modificación a la ecuación de Harris-Benedict, 156, 156c
- Loracepam, 1222
- Lumbalgia, 1172-1173
 - aneurisma de aorta abdominal, 529

- Lumbar, discectomía, 1133
 - dolor, 1172
 - laminectomía, 1134
 - radiculopatía, 1133
- Lumpectomía, 364
- Luteinizante, hormona, 349
- Luxación, cabeza radial, 1166
 - cadera, 1158
 - columna vertebral, 1168
 - hombro, 1164-1165
 - rodilla, 136, 1175
- Luz ultravioleta, exposición, 335
- Lyme, enfermedad, 1155
- Lynch, síndrome, 763

- M**
- MACIS, escala, 961
- Macrófagos, 81, 166
 - factor inhibidor de, 6
- Macrólidos, 89c
- Mafenida, acetato, 160, 161c
- Magnesio, alteraciones, 37, 43
- Malabsorción, pancreatitis crónica, 865
 - síndrome de intestino corto, 736
 - vitamina B₁₂, 712
- Maligna, hipertermia, 275, 1236
- Maligno, derrame pleural, 436
 - melanoma, 340-345, 341c, 342c
 - vulvar, 1096
 - mesotelioma, 439
- Malla, plastia incisional, 909
 - plastia inguinal, 937
 - reparación abierta de hernia incisional, 909
- Mallampati, clasificación, 1227
- Mallory-Weiss, lesión, 687
- Malrotación y vólvulo de intestino medio, 1013-1014
- MALT, linfoma, 683
- Mama, 348-372
 - anatomía funcional, 348-349
 - biopsia, 359
 - cirugía, 348, 1194
 - fisiología, 349-350
 - trastornos, benignos, 351c, 351-353
 - infecciosos e inflamatorios, 350-351
- Mamario, cáncer, 353-355
 - anatomía patológica, 355-357
 - ancianos, 1205
 - antecedentes quirúrgicos, 348
 - biopsia, excisional con localización con aguja, 363
 - de ganglio linfático centinela, 363-364
 - conservación de la mama, 364-366
 - diagnóstico, 357-359
 - durante el embarazo, 370
 - epidemiología, 185-186, 355
 - evolución, 355
 - factores riesgo, 353-355
 - generalidades terapéuticas, 360
 - genes relacionados, 194c
 - inflamatorio, 371
 - marcadores tumorales, 204c
 - metástasis de ganglios linfáticos axilares
 - con cáncer primario desconocido, 369
 - prevención quirúrgica, 215
 - pronóstico, 360, 360c
 - proteínas BRCA, 196-197
 - quimioterapia, 367-369
 - radioterapia, 366
 - reconstrucción después de mastectomía, 1194
 - secreción del pezón, 369
 - tratamiento, con anticuerpos contra HER-2/neu, 368
 - hormonal, 211
 - tumor filodos, 370
 - varones, 370
 - conducto, fístula del, 352
- Mamografía, 354, 358
- Mamoplastia, 1194-1195
 - de aumento, 1195
 - de reducción, 1194
- Mandíbula, cirugía ortognática, 1189
 - fractura, 380, 1189
 - resección marginal, 385
 - tumores alveolar y gingival, 385
- Manguito rotador, desgarró, 1165, 1170-1171
- Mano, cirugía laparoscópica asistida, 300
 - cirugía de mínima invasividad, instrumentos, 302-303
- Manofluorografía, 588
- Manometría, anorrectal, 743
 - estacionaria, 587-588, 588c
 - trastornos primarios de la motilidad esofágica, 608c
- Mantenimiento de la inmunosupresión, 220
- Mapeo linfático, 206-207
- Marcadores predictivos en cáncer, 203
- Marfan, síndrome, 503-504
- Marjolin, úlcera, 165, 174
- Marshall-Marchetti-Krantz, procedimiento, 1079
- Masaje linfático, 579
- Masiva, hemoptisis, 423-425
 - transfusión, 55
- Mastalgia, 352
- Mastectomía, 361, 365
 - radical modificada, 365
 - reconstrucción de mama, 1194
- Mastitis, 353
 - periductal, 353
- Mastoide, tumor, 391
- Mastopexia, 1195

- Mathes y Nahai, clasificación anatómica de los colgajos musculares vascularizados, 1186c
- Mathieu, procedimiento, 1196
- Matriz, metaloproteinasas, 168
 - cáncer, 191
 - síntesis, 168
- Maxilar superior, cirugía ortognática, 1189
- Maxilofacial, reconstrucción, 1191
 - traumatismo, 1189-1190
- Maxipime (cefepima), 87c
- Maylard, incisión, 1104
- McBurney, punto, 792
- Mecánica, válvula, 476
- Mecánico, apoyo circulatorio, 475
- Meckel, divertículo, 729-730, 907
 - niños, 1022
- Meconial, fíleo, 1014-1015
- Media, presión arterial, y poscarga, 280
- Mediano, nervio, síndrome del túnel del carpo, 1135
- Medias elásticas de compresión, insuficiencia venosa crónica, 575
 - venas varicosas, 573
- Mediastínico, ganglios linfáticos, cáncer pulmonar, 411
 - tumor de células ganglionares, 433
- Mediastinitis, 434
 - aguda, 434
 - esclerosante, 434
- Mediastino, 429-434
 - afectación en cáncer pulmonar, 408
 - antecedentes y exploración física, 430
 - biopsia, 430
 - linfoma, 433
 - mediastinitis, 434
 - resección de tumoración, 431
 - timoma, 431-432
 - tumor, de células germinativas, 433-434
 - neurógeno, 432
- Mediastinoscopia, 400, 411
- Médica, futilidad, 1212
- Medicamentos, vendajes con, 181
- Médicos, conocimiento, competencias centrales, 1241
 - errores, 247-250
- Medio de contraste, enema con, en fíleo meconial, 1015
 - estudios, en trastornos colorrectales, 742
- Mediopié, lesión, 1163
- Médula, dosis de esteroides, 1120
- Médula espinal, 1111
 - compresión, 1132
 - lesión, 116, 1118-1119
 - choque neurógeno, 71-72
 - pruebas diagnósticas y de valoración, 104
 - reparación de aneurisma de aorta torácica, 511
- Médula ósea, trastornos, 893-895
- Medular, carcinoma tiroideo, 966-967
- Meduloblastoma, 1127
- Mefoxin (cefotixina), 86c
- Megacolon, 778, 1022-1025
 - tóxico, 753, 755
- Meigs, síndrome, 1081
- Melanina, 333
- Melanocito, 333
- Melanoma, 340-345, 341c, 342c
 - anorrectal, 776
 - genes relacionados, 194c
 - lentiginoso acral, 340
 - vulvar, 1096
- Membrana timpánica, perforación, 374
- Menetrier, enfermedad, 686
- Meningioma, 1127, 1131
- Meningitis, Mollaret, 1129
 - relacionada con otitis media, 375
- Meniscos, lesiones, 1174
- Menometrorragia, 1071
- Menor, vena safena, 563
- Mensajero, ácido ribonucleico, 311
- Meperidina, 1222
- Merkel, célula, 334
 - carcinoma, 345
- Meropenem (Merrem), 87c
- Merrem (meropenem), 87c
- Mesencéfalo, 1111
- Mesentérica, arteria, enfermedad oclusiva, 543-544
 - isquemia, 732
 - lipodistrofia, 911
 - paniculitis, 911
 - trombosis venosa, 573
- Mesentérico, quiste, 911
- Mesenterio, 911-912
- Mesenteritis esclerosante, 911
- Mesoesofágico, divertículo, 609
- Metabólica, acidosis, 39, 39c
 - estenosis hipertrófica del píloro, 1010
 - hernia diafragmática congénita, 1000
 - pacientes con traumatismos, 112
 - alcalosis, 39c, 40
- Metabólicos, trastornos, consideraciones anestésicas, 1230
 - trastornos de cicatrización de heridas, 169-171
- Metabolismo, complicaciones posoperatorias, 273-274
 - después de operación, 20-22
 - carbohidratos, 21
 - lípidos, 20-21
 - nutrición entérica, 25-28, 27c
 - nutrición parenteral, 28-29
 - nutrición, 23-24
 - proteínas y aminoácidos, 22-23

- Metabolismo, (*cont.*)
 intercambio normal de líquidos y electrolitos, 34
 respuesta a lesión en quemaduras, 147
- Metabolitos reactivos de oxígeno, 8
- Metafisaria, fractura, 1167
- Metafisario-diafisario, ángulo, 1180
- Metáfisis, 1142
- Metanefrinas urinarias, 991
- Metástasis, 192-193, 320
 adenocarcinoma renal, 1051
 angiogénesis, 192
 cáncer, cervical, 1090
 colorrectal, 766, 820
 hepático, 825-826
 mamario, 362
 próstata, 1055
 pulmonar, 408, 411, 417
 suprarrenocortical, 989
 tiroideo, 968, 969
 cardíaca, 494-495
 cerebral, 1125
 columna vertebral, 1130
 intracaneal, 1138-1139
 melanoma maligno, 344
 sarcoma de tejidos blandos, 917, 926
 tratamiento quirúrgico, 207
 tumor, musculoesquelético, 1144
 óseo, 1151
 tumores de cabeza y cuello, 393
- Metatarsiana, fractura, 1163, 1177
- Metatarsianos, fractura por sobrecarga, 1177
- Metatarso aducto, 1179
- Metilprednisolona, lesión de médula espinal, 1168
- Metimazol, 956
- Metoclopramida, 262, 1235
- Metohexital, 1221
- Metotrexato, embarazo ectópico, 1075
 enteropatía inflamatoria, 752
- Metronidazol (Flagyl), 89c
 absceso pulmonar, 418
 enfermedad pélvica inflamatoria, 1073
 infección por *Helicobacter pylori*, 670c
- Meyer, asas, 1110
- Miccional, cistouretrograma, 1048
 hidronefrosis, 1065
 reflujo vesicoureteral, 1065
- Micobacterianas, infecciones, 418-420
- Micofenolato de mofetilo, 221c, 224
- Micótica, infección, 83c, 84
 colitis infecciosa, 780
 pulmonar, 420-423
 sinusitis, 376
 vulvar y vaginal, 1071-1072
- Micótico, aneurisma aórtico, 531-532
- Microbiana, opsonización, 81
- Microcirculación, estado de choque, 62-63
- Microcirugía, 1185
- Microconfiguración, 325
- Micromatriz multigénica, 326
- Microondas, tratamiento de coagulación, tumor hepático, 826-827
- Microsomía laterofacial, 1188
- Midazolam, 1222
- Mielitis transversa tardía, 162
- Mielofibrosis, 894-895
- Mieloma múltiple, 1151
- Mielomeningocele, 1139
- Mielopatía, 1132
- Mieloproliferativos, trastornos, esplenectomía, 893
 trombocitopenia, 52
- Migratorio, complejo motor, 663
- Milroy, enfermedad, 1199
- Minerales, necesidades, pacientes con quemaduras, 158
 pacientes quirúrgicos, 24
- Mínima, concentración alveolar, 1225
- Mínima invasividad, cirugía, 295-310
 acceso y equipo, 298-304
 ancianos, 1204
 antecedentes, 295
 cáncer, 304-305
 cirrosis e hipertensión portal, 305
 cirugía endoluminal, 306c, 306-307
 cirugía robótica, 305-306
 consideraciones pediátricas, 304
 derivación arterial coronaria directa, 473
 durante el embarazo, 304
 educación y adquisición de capacidades, 307-308
 equipo laparoscópico, 295
 fisiología, 295-298
 hernia incisional, 909
 introducción de nuevos procedimientos, 308-309
 trastornos, de válvula aórtica, 488
 de válvula mitral, 482
 sala, 303
- Minociclina (Minocin), 89c
- Minocin (minociclina), 89c
- Miocárdica, contractilidad, 280
 contusión, 101
 isquemia, arteriopatía coronaria, 469
 en estenosis aórtica, 483
 regeneración, 475
 solución protectora, 468
- Miocárdico, infarto, arteriopatía coronaria, 469
 choque cardíaco, 66-69, 67c
 después de endarterectomía carotídea, 257
 pacientes con traumatismos, 100
 posoperatorio, 261, 1203

- Miocutáneo, colgajo, del músculo recto del abdomen, 398, 1196, 1197
- Mioglobulinuria, 162, 265
- Miomectomía, 1099, 1103, 1106
- Miositis osificante, 1173
- Miotomía, esofágica, disfagia, 604
esfínter esofágico inferior, 611-612, 612c
falla, 613c, 614
laparoscópica, 612
larga, 609-610
faringocriceosofágica, 605
- Mirizzi, síndrome, 837
- Misoprostol, 661
- Mitógenos, cinasas de proteínas activadas por, 15, 319
- Mitosis, 312
- Mitral, valvulopatía, 478-483
estenosis mitral, 478-479
insuficiencia mitral, 479-480
técnicas quirúrgicas, 480-482
valvulopatía tricuspídea, 490
- Mivacurio, 1224, 1225c
- Mixoma, 493-494
- Mohs, quimioterapia de tejido fresco, 339
- Molecular, clonación, 323
- Mollaret, meningitis, 1129
- Molusco contagioso, 1073
- Monder, enfermedad, 350-351
- Moneda, lesión, 403
- Monocitos, reacción inflamatoria, 18
- Monoclonales, anticuerpos, 225
- Monoglicéridos, 712
- Monopolar, electrocirugía, 302
- Monoyodotirosina, 953
- Monro-Kellie, doctrina, 1113
- Moore-Pilcher, globo, 126
- Morfina, anestesia, 1222
- Morton, neuroma, 1178
- Motilidad, 713
trastornos, 718-719
esofágica, 604-614
acalasia, 607
divertículo de Zenker, 605
divertículos esofágicos, 608-614, 612c, 613c
esfínter esofágico inferior, 606, 606c, 608c
espasmo esofágico difuso y segmentario, 607-608
manifestaciones clínicas, 604
miotomía faringocriceosofágica, 605-606
segmento faringoesofágico, 604-605
gástrica, 684, 685c
- Motilidad y vaciamiento gástricos, 662-664, 664c
- Motilina, 714c
- Motora, información, 1111
- Mucocele apendicular, 806
- Mucosa, bucal, tumor, 385
gástrica, 657
intestinal, 710
pH, 288
relacionada con linfoma de tejido linfoide, 683
- Muerte celular programada, 317
células cancerosas, 190
- Muerte cerebral, 1117
- Müller, conductos remanentes, 1080
- Multinodular, bocio, 958
- Múltiple, exostosis hereditaria, 1148
- Multivalvular, enfermedad, 490
- Muscular propia, gástrica, 657
intestinal, 711
- Musculares, colgajos, 1185, 1186c
relajantes, 1223-1224, 1225c, 1234
- Músculo, lesiones, 1173-1174
- Músculo dorsal ancho, colgajo, 366, 1194
- Musculocutáneo, colgajo, 179
- Musculoesquelética, valoración, 1151-1153
- Musculoesquelético, tumor, 1143-1151
biopsia, 1146-1147
condroblastoma, 1149
condrosarcoma, 1149
datos radiográficos, 1144-1145
encondroma, 1148
estadificación, 1144, 1146c
incidencia, 1145c
manifestaciones clínicas, 1144
metástasis, 1144
ostecondroma, 1148
osteoma osteoide, 1147
osteosarcoma, 1147-1148
quiste óseo, aneurismático, 1149
unicameral, 1149
sarcoma de Ewing, 1150
tumor óseo, de células gigantes, 1150-1151
metastático, 1151
- Musculopéctineo, cuadrilátero, de Fruchaud, 933
- Muslo, plastia de, transversa alta interna, 708
- Mustard, reparación, 458
- Mustardé, colgajo de carrillo, 1192
- Mutación, 312
- Mycobacterium tuberculosis*, 84
- N**
- Nadador, oído de, 373
- Nafcilina (Nallpen, Unipen), 86c
- Nallpen (nafcilina), 86c
- Naloxona, 1223
- Nariz, complicaciones posoperatorias, 255
fractura, 1190
reconstrucción, 1191

- Nariz (*cont.*)
 rinoplastia, 1200
 tumor, 389-390
- Nasal, fractura, 1190
 pólipo, 376
- Nasoduodenal-nasoyeyunal sonda, 27c
- Nasointestinal, sonda, 26-27
- Nasoetmoidal orbitaria, fractura, 1190
- Nasofaringe, mecanismo de deglución, 582
 tumor, 390
- Nasogástrica, intubación, 27c
 enterocolitis necrosante, 1015
 epistaxis, 255
 traumatismo en niños, 1038
- Nasolabial, colgajo, 1192
- Nasotraqueal, intubación, 98
- National Nosocomial Infection Surveillance Risk Index*, 92
- Náusea, apendicitis aguda, 793
 cáncer, gástrico, 678
 vascular, 847
 coledocolitiasis, 838
 enfermedad ulcerosa péptica, 670
 enteritis por radiación, 728
 fleo, 718
 isquemia mesentérica, 731
 obstrucción de intestino delgado, 715
 posoperatorio, 1234-1235
 trastornos de la motilidad gástrica, 684
 tumor de intestino delgado, 726
- Necrosante, enterocolitis, 1015-1019
 fascitis, 271
 infección, de tejidos blandos, 93, 785-786
 sialometaplasia, 385
- Necrosis intestinal, 28
- Necrosis tumoral, factor de, apoptosis, 16
 respuesta a la lesión, 12
- Nefrectomía, adenocarcinoma renal, 1051-1052
 hipertensión renovascular, 549
 laparoscópica, 297
 trasplante de riñón de donador vivo, 225
- Nefrocalcinosis, 973
- Nefrótica, diabetes insípida, 45
- Neisseria gonorrhoeae*, 1073
- Nelson, síndrome, 996
- Neoadyuvante, tratamiento, cáncer esofágico, 623, 626c
 cáncer mamario, 368
 cáncer pancreático, 883
 sarcoma de tejidos blandos, 921-922
- Neoplasia endocrina múltiple tipo 1, 875
 feocromocitoma, 990
 genes relacionados, 194c
 hiperparatiroidismo primario, 972
 tumor suprarrenal, 988
- Neoplasia endocrina múltiple tipo 2, feocromocitoma, 991
 genes relacionados, 195c
 hiperparatiroidismo primario, 972
 prevención quirúrgica, 215
 protooncogén RET, 198
- Neoplásico, pólipo, 760-761
- Neovejiga ortotópica, 1054
- Nervio, bloqueo, 1220-1221
 estudios de conducción, 1112
- Nerviosa, vaina, tumor, 432, 1135
- Neumosis intestinal, 28
- Neumectomía, cáncer pulmonar, 413
 edema pulmonar posterior a, 403
- Neumonía, cáncer pulmonar, 406
 enfisema lobular congénito, 1002
 pacientes con quemaduras, 160
 posoperatoria, 258
 relacionada, con esófago de Barrett, 60
 con ventilación mecánica, 94
- Neumonitis, 258
- Neumoperitoneo, efectos cardiopulmonares en ancianos, 1204
 efectos fisiológicos, 296
- Neumotórax, abierto, 98
 espontáneo, 425
 pacientes con traumatismos, 98
 posoperatorio, 257
 relacionado con catéter venoso central, 250
 a tensión, choque obstructivo, 73
 pacientes con traumatismos, 100
 posoperatorio, 257
 traumatismo, pediátrico, 1038
 torácico, 120
- Neural, compresión, 1132
 cresta, tumor, 1127
- Neurapraxia, 1121, 1186
- Neurilemoma mediastínico, 432
- Neuritis, 557
- Neuroanatomía, 1110-1111
- Neuroblastoma, 390, 1036-1037
- Neurocirugía, 1110-1141
 anomalías congénitas y del desarrollo, 1139-1140
 enfermedad cerebrovascular, 1122-1125, 1124c
 epilepsia, 1136
 estimuladores cerebrales profundos, 1137-1138
 exploración neurológica, 1111-1112
 funcional, 1136-1137
 infecciones neurológicas, 1135-1136
 neuralgia del trigémino, 1138
 neuroanatomía, 1110-1111
 radiocirugía estereotáctica, 1138
 trastornos, de columna vertebral, 1131-1135
 de nervios periféricos, 1134
 traumatismo, 1114-1122
 cefálico, 1114-1118, 1114c
 columna vertebral, 1118-1120

- nervios periféricos, 1121-1122
- tumor, cerebral, 1125-1129
 - de columna vertebral, 1129-1131
 - urgencias neurológicas, 1113
- Neuroectodérmico primitivo, tumor, 1126, 1150
- Neuroendocrina, respuesta, estado de choque, 58-63
 - quemaduras, 148
- Neuroendocrino, tumor, 406-407
- Neurofibroma, 432, 1131, 1135
- Neurofibromatosis tipo 1, 194c, 915, 1131
- Neurofibrosarcoma, 432
- Neurofisiológicas, pruebas, 743
- Neurógena, claudicación, 1134
- Neurógeno, choque, 71-72
 - tumor, 430, 432
- Neurológica, exploración, 1111-1112
 - vigilancia, 292-293
- Neurológicas, urgencias, 1113
- Neuroma, acústico, 1127-1128
 - Morton, 1178
- Neuropatías por atrapamiento, 1135
- Neurotensina, 714c
- Neurotmesis, 1121
- Neutrófilos, lesión con mediación del endotelio, 18
 - reacción inflamatoria, 17
- Neutropénica, enterocolitis, 791-792
- Nevo, 337
- Nevoide, carcinoma basocelular, 195c
- New York Heart Association*, clasificación funcional, 464, 465c
- Niacina, tratamiento, 526
- Niemann-Pick, enfermedad, 898
- Niños, 997-1042
 - acceso venoso, 998-999
 - apendicitis, 1020-1022
 - aguda, 799
 - atresia, biliar, 1025-1077
 - esofágica y fístula traqueoesofágica, 1004-1010
 - intestinal, 1012-1013
 - cirugía de mínima invasividad, 304
 - criptorquidia, 1032
 - deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral, 1178
 - displasia de cadera, 1178
 - divertículo de Meckel, 1022-1023
 - uplicación intestinal, 1021
 - enfermedad, de Blount, 1179-1180
 - de Hirschsprung, 1022-1025
 - de Legg-Calvé-Perthes, 1179
 - de Osgood-Schlatter, 1180
 - enfisema lobular congénito, 1002
 - enterocolitis necrosante, 1015-1019
 - equilibrio de líquidos y electrolitos, 997-998
 - estenosis hipertrófica del píloro, 1009-1010
 - fractura de codo, 1166
 - fusión del tarso, 1179
 - gastrosquisis, 1029-1030
 - hernia, diafragmática congénita, 999-1002
 - inguinal, 948-949, 1029-1031
 - umbilical, 1027
 - hidronefrosis, 1064-1066
 - ictericia, 1025-1026
 - íleo meconial, 1014-1015
 - intususcepción, 1019-1020
 - malformación adenomatoide quística congénita, 1002-1003
 - malrotación y vólvulo de intestino medio, 1013-1015
 - metatarso aducto, 1179-1180
 - neuroblastoma, 1036-1037
 - obstrucción, duodenal, 1011-1012
 - intestinal, 1011
 - onfalocele, 1028-1029
 - pie zambo, 1179
 - pielonefritis, 1057-1058
 - quemaduras, 138
 - quiste broncogénico, 1003-1004
 - quiste óseo, aneurismático, 1149
 - unicameral, 1149
 - quistes y tumores ováricos, 1033-1034
 - reanimación con líquidos, 149
 - sarcoma, de Ewing, 1150
 - de tejidos blandos, 924-925, 925c
 - secuestro pulmonar, 1003
 - trasplante hepático, 239
 - traumatismo, 1038-1040
 - tumor de Wilms, 1035-1036
 - tumoración de cuello, 999
 - volumen sanguíneo y sustitución de sangre, 998
- Nissen, funduplicación, 599-600
 - complicaciones posoperatorias, 261-262
 - después de reparación de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1008
- Nitrato de plata, 160, 161c
- Nítrico, óxido, 18
- No adherentes, vendajes, 181
- No esteroideos, antiinflamatorios, enfermedad ulcerosa péptica, 666-667
- No fraccionada, heparina, tratamiento, 568
- No funcional, tumor de células de los islotes, 876
- No microcítico, carcinoma pulmonar, 436
- No oclusiva, isquemia mesentérica, 543, 546, 732
- No opioides, analgésicos, 1222-1223
- No polipósica hereditaria, cáncer de colon, 763, 767c
 - prevención quirúrgica, 215
 - reparación de discrepancias de genes, 197-198
 - riesgo de cáncer gástrico, 678

- No reanimar, orden de, 1213
- No seminomatoso, tumor, de células germinativas, 433
- Nodular, melanoma, 340
- Nódulo pulmonar, 403-405
- No-Hodgkin, linfoma, 896
- Noradrenalina, 976
 - estado de choque, 59
 - respuesta a la lesión, 7
- Northern blot*, hibridación, 324
- Norwood, procedimiento, 455
- Nosocomial, infección, neumonía, 258
 - posoperatoria, 95
 - vías urinarias, 269
- Nuclear, factor- κ B, 16
- Nucleicos, ácidos, detección, 324-326
- Nucleótidos, 32
- Nuez de betel, 381
- Nutrición, ancianos, 1202-1203
 - cicatrización de heridas, 171-172
 - complicaciones posoperatorias, 260, 272-273
 - después de operación cardíaca, 500
 - entérica, 25-28, 27c
 - complicaciones posoperatorias, 272
 - fístula intestinal, 724
 - pacientes con quemaduras, 158
 - síndrome de intestino corto, 738
 - enteropatía inflamatoria, 752
 - pacientes, con quemaduras, 156-158, 156c
 - quirúrgicos, 23-24
 - parenteral, 28-30
 - total, 30
 - complicaciones posoperatorias, 272
 - enterocolitis necrosante, 1015
 - fístula intestinal, 724
 - pacientes con quemaduras, 158
 - pancreatitis aguda, 862
 - quilotórax, 438
 - síndrome de intestino corto, 736, 738
- Nutricional, valoración, 23-24
- Nyhus, plastia inguinal, 944-945
- O**
- Obesidad, 692-709
 - cirugía bariátrica, 694-708
 - ancianos, 705
 - banda gástrica ajustable laparoscópica, 697-699
 - cirugía plástica después de, 707
 - derivación biliopancreática, 702
 - con intercambio duodenal, 703-705
 - derivación gástrica de Roux en Y,
 - abierta, 699-700
 - laparoscópica, 701-703
 - diabetes mellitus, 707-708
 - embarazo, 706-707
 - enfermedad de la vesícula biliar, 707
 - gastroplastia vertical con banda, 696-697
 - indicaciones y contraindicaciones, 694
 - pacientes adolescentes, 705
 - preparación del paciente, 695-696
 - valoración de resultados, 695
 - vigilancia, 695
 - complicaciones posoperatorias, 275-276
 - consideraciones, anestésicas, 1231-1232
 - culturales, 692
 - manifestaciones clínicas, 692-693
 - prevalencia y factores que contribuyen, 692, 693c
 - síndrome, de Cushing, 986
 - de hipoventilación, 695
 - tratamiento médico, 693
- Oblicuo menor, músculo, 906, 933
- Obstrucción, apendicular, 793
 - diverticulitis, 757
 - duodenal, 1011-1012
 - enfermedad ulcerosa péptica, 674
 - intestinal, 714-718, 715c
 - adherencias intraabdominales, 177
 - ancianos, 1212
 - cáncer ovárico, 1034, 1085
 - divertículo de Meckel, 730
 - duplicación intestinal, 1021
 - enfermedad de Crohn, 722
 - enfermedad de Hirschsprung, 1024
 - hernia inguinal, 929-930
 - intususcepción, 1019
 - malrotación, 1013
 - posoperatoria, 262
 - recién nacidos, 1011
 - tumor de intestino delgado, 726
 - micción, síntomas, 1044
 - pilórica, 674
 - unión ureteropélvica, 1064
- Obstruktiva, hidrocefalia, 1140
- Obstruktivo, choque, 73-74
- Oclusiva, enfermedad, 539-560
 - arteritis, de células gigantes, 556-557
 - de Takayasu, 556
 - dilatación transluminal percutánea, 540
 - displasia fibromuscular, 559-560
 - enfermedad, de Behçet, 557
 - de Buerger, 555
 - quística de la adventicia, 554
 - enfermedad oclusiva, de arteria carótida, 549-555
 - de arteria mesentérica, 543-546
 - de arteria renal, 546-550
 - femoropoplítea, 540-543
 - exploración aórtica, 523-524
 - poliarteritis nodosa, 557-558
 - síndrome, de atrapamiento de la arteria poplítea, 554-555
 - de compresión de la arteria celiaca, 546

- Raynaud, 558-559
tratamiento endovascular o cirugía
abierta, 539-540
- Oclusivo, vendaje, 181
- Ocreótida, gammagrafía con, 676
- Odontoides, fractura de apófisis, 1119
- Oftalmopatía en enfermedad de Graves, 955
- Ogilvie, síndrome, 779-780
- Oído, complicaciones posoperatorias, 255
infección, 373-375, 374c
medio, tumor, 391
reconstrucción, 1191-1192
- Ojo, complicaciones posoperatorias, 255
- OKT3, 221c, 224
- Olécranon, fractura de, 1166
- Olfatorio, neuroblastoma, 390
- Oligodendroglioma, 1126
- Oliguria, durante laparoscopia, 297
posoperatoria, 264
- Omega 3, ácidos grasos, 32
- Omega 6, ácidos grasos, 11
- Oncocitoma renal, 1050
- Oncogén, 188-189, 320, 906
- Oncología, 184-217
acceso quirúrgico, 205-207, 215
alteraciones de la apoptosis, 189-190
angiogénesis, 191-192
carcinógenos, físicos, 199
químicos, 199
víricos, 199-200
cirugía de mínima invasividad, 303
desarrollo de tecnologías, 215
detección, 201, 215
diagnóstico, 201-202
epidemiología, 184-186
estadificación, 202-203
factor transformador de crecimiento- β , 319
fármacos moleculares, 320-322
genética, 193-199, 194-195c
genoterapia, 212, 320-322
immunoterapia, 211-212
inicio, 187
invasión de tejido normal, 190-191
marcadores tumorales, 203-204, 204c
metástasis, 192-193
oncogenes, 188-189
prevención, 215
proliferación y transformación celulares, 186
quimioterapia, 207-211
radioterapia, 213-214
regulación del ciclo celular, 187-188
tratamiento, biológico, 211
hormonal, 211
líquidos y electrolitos, 45
valoración del riesgo, 200
- Onfalocoele, 907, 1028-1029
- Onfalomesentérica, banda, 1022
- Onfalomesentérico, quiste, 907
- Operaciones por etapas en pacientes con
traumatismos, 112-114
- Opioides, analgésicos, 1222, 1232-1233
- Opsoninas, 888
- Opsonización microbiana, 81
- Oral, colecistografía, 832
- Orbitaria, fractura, 1190
- Órgano, obtención y preservación, 225-227
- Orificios con taladro, traumatismo cefálico, 115
- Orina, análisis, 1045-1046
apendicitis aguda, 795
- Orlistat, 694
- Ormond, enfermedad, 912-913
- Orquiopexia, 1032
- Orquitectomía, 1056
- Ortesis, dispositivo para traumatismo de columna
vertebral, 1120
- Ortognática, cirugía, 1189-1190
- Ortolani, prueba, 1178
- Ortopedia, 1142-1180
anatomía y fisiología articulares, 1143, 1144c
artritis, 1154
glenohumeral, 1171
infecciosa, 1155
reumatoide, 1154-1155
artroplastia total, de cadera, 1169
de rodilla, 1170-1171
dolor de cuello, 1173
enfermedades pediátricas, 1178-1180
fisiología y crecimiento del esqueleto, 1142-
1143
hombro rígido, 1171
inestabilidad glenohumeral, 1171-1172
lesiones de músculo y tendón, 1173-1174
lumbalgia, 1172-1173
osteoartritis, 1154
osteomielitis, 1153
rodilla del deportista, 1174-1175
del manguito rotador y los tendones del
bíceps, 1170
del pie y tobillo, 1175-1176
trastornos, del codo, 1171
- traumatismo, 1155-1168
fractura, acetabular, 1158
antebrazo, 1166
astrágalo, 1163
calcáneo, 1163-1164
clavícula, 1163-1164
codo, 1166
cuello femoral, 1159
dedos de los pies, 1163
diáfisis femoral, 1160-1161
diáfisis humeral, 1166-1167
diáfisis tibial, 1161-1162
distal del radio, 1167-1168
fémur, 1159

- Ortopedia, traumatismo, fractura (*cont.*)
- meseta tibial, 1161
 - metatarsiana, 1163
 - pélvica, 1158-1159
 - proximal del húmero, 1165
 - rótula, 1161-1162
 - fracturas, distales del fémur, 1160
 - intertrocantérica y subtrocantérica, 1159
 - lesión, del mediopí, 1163
 - del tobillo, 1162
 - lesiones de columna, cervical, 1168
 - vertebral, 1167-1168
 - luxación, anterior del hombro, 1164-1165
 - de cadera, 1158
 - posterior del hombro, 1165
 - separación acromioclavicular, 1164
 - terminología, 1157
 - valoración inicial, 1155-1157, 1156c
- tumores musculoesqueléticos, 1143-1151
- biopsia, 1146-1147
 - condroblastoma, 1149-1150
 - condrosarcoma, 1149
 - datos radiográficos, 1144-1146
 - encondroma, 1148
 - estadificación, 1144, 1146c
 - incidencia, 1145c
 - manifestaciones clínicas, 1144
 - metástasis, 1144
 - osteochondroma, 1148
 - osteoma osteoide, 1147
 - osteosarcoma, 1147-1148
 - quiste óseo aneurismático, 1149
 - quiste óseo unicameral, 1149
 - sarcoma de Ewing, 1150
 - tumor óseo de células gigantes, 1150
 - tumores óseos metastásicos, 1151
 - valoración del sistema musculoesquelético, 1151-1153
- Ortotópica, neovejiga, 1054
- Ósea, gammagrafía, 1153
- Óseo, tumor, células gigantes, 1150-1151
- condroblastoma, 1149-1150
 - condrosarcoma, 1149
 - encondroma, 1148
 - incidencia, 1145c
 - metastásico, 1151
 - osteochondroma, 1148
 - osteoma osteoide, 1147
 - osteosarcoma, 1147-1148
 - pared torácica, 428
 - quiste óseo, aneurismático, 1149
 - unicameral, 1149
 - sarcoma de Ewing, 1150
- Osgood-Schlatter, enfermedad, 1180
- Osificación endocondral, 1142
- Osmolalidad, 33
- Osmótica, presión, 33-34
- Osteítis fibrosa quística, 973
- Osteoartritis, 1143, 1154
- Osteoblástica, lesión, 1130
- Osteoblastoma, 1130
- Osteochondroma, 427, 1148
- Osteoma osteoide, 1130, 1147
- Osteomalacia, 1142-1143
- Osteomielitis, 1153
 - craneal, 1135
 - hematógena, 1153
 - reconstrucción de la extremidad inferior, 1198
 - vertebral, 1136
- Osteomiocutáneo, colgajo, 398
- Osteonecrosis, 1179
- Osteopenia, 973, 1142
- Osteoporosis, 1142-1143
 - fractura de cadera, 1159
 - hiperparatiroidismo primario, 973
- Osteosarcoma, 428, 1147-1148
- Otitis, externa, 373, 374c
 - posoperatoria, 255
 - media, 255, 373-374, 374c
- Otorrinolaringológicos, trastornos, 373-378
 - enfermedad faríngea y adenoamigdalina, 377-378
 - infecciones del oído, 373-375, 374c
 - reconstrucción, 396-398
 - sinusitis, 375-377
 - traqueostomía, 398
 - trastornos laríngeos benignos, 378-379
 - traumatismo, 379-381
 - tumores, 381-396
 - alvéolo y encía, 384-385
 - bucofaríngeo, 386
 - etiología y epidemiología, 381
 - glándulas salivales, 394-396
 - hipofaringe y esófago cervical, 387
 - labio, 382
 - laríngeo, 387-389
 - lengua, 384-385
 - mucosa bucal, 385
 - nariz y senos paranasales, 389-390
 - nasofaringe y región media de la base craneal, 390
 - paladar, 385
 - piso de la boca, 384
 - sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis, 382, 383c
 - trígono retromolar, 385
 - tumoración de cuello, 391
- Ototoxicidad de aminoglucósidos, 255
- Ovárico, bocio, 1081
 - quiste, 1033-1034
 - tumor, 1081-1085, 1083c

- bajo potencial maligno, 1085
 - benigno, 1080
 - cirugía laparoscópica, 1098-1099
 - maligno, 1082-1085, 1083c
 - niños, 1034-1035
 - prevención quirúrgica, 215
 - resección, 1107
- Oxigenación con membrana extracorpórea, 1001
- Oxígeno, aporte, factores determinantes, 290
- Oxigenoterapia, estado de choque, 75-76, 76c
 - pacientes con traumatismos, 98
- Oximetría, de pulso, 98, 291
 - venosa mixta, 283-284
- Oxiuros, 1072
- P**
- p53, gen supresor de tumores, 196, 915
- Pabellón auricular, tumor, 391
- Paciente, analgesia controlada por el, 402
- Pacientes, preparación de, anestesia, 1225-1226
 - cirugía bariátrica, 694-695
 - esplenectomía, 901-902
 - reparación de aneurisma de aorta
 - torácica, 507
 - seguridad, 247-250
- Paget, enfermedad, perianal, 776
 - pezón, 357
 - vulva, 1097
- Paladar, blando, mecanismo de deglución, 582
 - tumor, 388
 - duro, tumor, 385
 - hendido submucoso, 1187
 - tumor, 385
- Paliativa, cirugía, ancianos, 1209-1212
 - cáncer, ovárico, 1085
 - pancreático, 879-880
 - mínima invasividad, 304
 - sarcoma de tejidos blandos, 926
 - síndrome de hemicardio izquierdo
 - hipoplásico, 454-456
 - transposición de grandes arterias, 457-458
 - tumor pleural, 439
- Palpitaciones, cardiopatía, 463, 464
 - feocromocitoma, 991
 - insuficiencia aórtica, 485
- Pampiniforme, plexo, 1044
- Pancoast, tumor, 408, 415-416
- Páncreas, 853-886
 - anatomía y fisiología, 853-854
 - dividido, 863
 - endocrino, 854
 - exocrino, 855
 - pancreatitis aguda, 856-862, 859c
 - pancreatitis crónica, 862-873
 - causas, 862-864
 - complicaciones, 866-869
 - diabetes pancreatogénica, 865-866
 - exámenes de laboratorio, 865
 - malabsorción y pérdida de peso, 865
 - procedimientos de resección, 871-873
 - pronóstico y evolución, 866-867
- diabetes pancreatogénica, 865-866
 - exámenes de laboratorio, 865
 - malabsorción y pérdida de peso, 865
 - procedimientos de resección, 871-873
 - pronóstico y evolución, 866-867
- exámenes de laboratorio, 865
- malabsorción y pérdida de peso, 865
- procedimientos de resección, 871-873
- pronóstico y evolución, 866-867
- tratamiento, endoscópico, 869-870
 - médico, 869-870
- trasplante, 231-235, 245
- traumatismo, 130-131
- Pancreastatina, 856
- Pancreática, amilasa, 711
 - ascitis, 868-869
 - lipasa, 855
- Pancreáticas, enzimas, 855, 858
- Pancreático, cáncer, 873-886
 - adenoma periampollar, 884-885
 - ancianos, 1210
 - cirugía paliativa y endoscopia, 879-880
 - diagnóstico y estadificación, 877-880, 878c
 - gastrinoma, 874-876
 - glucagonoma, 876
 - insulinoma, 873
 - linfoma, 885
 - marcadores tumorales, 204c
 - pancreatitis, aguda, 856
 - crónica, 866-867
 - procedimientos de resección, 881-884
 - quimioterapia adyuvante, 884
 - radioterapia, 880, 884
 - somatostatinoma, 876-877
 - tratamiento neoadyuvante, 884
 - tumor no funcional de células de los islotes, 876
 - tumores endocrinos, 872-873
 - tumores quísticos, 885
 - seudopapilar y papilar, 885-886
 - vipoma, 875
- conducto, 830, 853-854
- traumatismo, 130
- jugo, 855
- polipéptido, 856
- Pancreaticoduodenal, traumatismo, 131
- Pancreaticoduodenectomía, cáncer pancreático, 881-884
 - colangiocarcinoma, 851
 - pancreatitis crónica, 871
- Pancreatitis, aguda, 840, 856-862, 859c
 - biliar, 840, 862
 - crónica, 862-873
 - causas, 862-864
 - complicaciones, 866-869
 - diabetes pancreatogénica, 865-866
 - exámenes de laboratorio, 865
 - malabsorción y pérdida de peso, 865
 - procedimientos de resección, 871-873
 - pronóstico y evolución, 866-867

- Pancreatitis aguda (*cont.*)
 tratamiento endoscópico, 869-871
 después, de colangiografía, 264
 de trasplante de páncreas, 233
 hiperparatiroidismo primario, 973
- Pancreatógena, diabetes, 865-866
- Pancreatografía, 130
- Pancuronio, 1224, 1225c
- Panencefálica, radioterapia, 1138
- Paneth, célula, 711
- Paniculectomía, 708
- Paniculitis mesentérica, 911
- Pantorrilla, dolor, 522
- Papanicolaou, frotis, 1068, 1069c
- Papilar, carcinoma, de tiroides, 960-964, 962c, 1205
- Papilar-mucinoso intraductal, neoplasia, 885
- Papilar-quística, neoplasia, 885-886
- Papiloma del plexo coroideo, 1126
- Papulosis bowenoides, 1096
- Paraanastomótico, aneurisma, 532
- Paracentesis, ascitis quílosa, 736
 enterocolitis necrosante, 1016
- Paraesofágica, hernia hiatal, 634
- Parafimosis, 1066
- Parafolicular, célula, 952
- Paraganglioma, 195c
- Parálisis, agitante, 1137
 cuerdas vocales, 379
 nervio facial, fractura de hueso temporal, 381
 otitis media, 375
- Paranasales, senos, tumor, 389-390
- Paraneoplásico, síndrome, 409
- Parasimpático, sistema nervioso, 1111
- Parasitaria, infestación, apendicular, 804-805
 colitis infecciosa, 780
 hepático, 816-817
 vulvar y vaginal, 1072
- Paratiroides, hormona, 971
 péptido relacionado, 974
- Paratiroidectomía, 975-979
 ancianos, 1206-1207
 complicaciones posoperatorias, 257
 complicaciones, 981-982
 esternotomía mediana, 978-979
 exploración bilateral estándar, 977-978
 pruebas de localización preoperatoria, 976
- Paratiroides, 970-982
 anatomía e histología, 971
 cáncer, 979
 complicaciones quirúrgicas, 981-982
 embriología, 970
 glándulas, tumor, 395
 hiperparatiroidismo primario, 972-979
 crisis hipercalcémica, 980
 diagnóstico diferencial, 974, 975c
 diagnóstico, 974-975
 genético, 972-973
 manifestaciones clínicas, 973-974
 paratiroidectomía, 975
 persistente y recurrente, 979-980
 hiperparatiroidismo, secundario, 980-981
 terciario, 981
 hipoparatiroidismo, 982
 homeostasis de calcio, 971-972
- Paratiromatosis, 979
- Paratraqueales, ganglios linfáticos, 581
- Parque, aortoplastia con, 510
- Parcial, espesor, injerto cutáneo de, 182
 esplenectomía, 902
 glosectomía, 384
 laringectomía, 388
 tiempo, tromboplastina, 48
- Pardos, cálculos, 835
- Pared abdominal, 906-999
 anatomía quirúrgica, 906-907
 anomalías congénitas, 907
 diastasis de los músculos rectos abdominales, 907-908
 gastrosquisis, 1029-1030
 hematoma de la vaina del músculo recto anterior, 907
 hernias, 908
 inguinal, 928-949
 umbilical, 1027
 onfalocele, 1028-1029
 reconstrucción, 1196-1198
 sustitutos, 936
- Parenteral, nutrición, 28-30
 soluciones, 40
- Parenteral total, nutrición, 30
 complicaciones posoperatorias, 272
 enterocolitis necrosante, 1016
 fístula intestinal, 724
 pacientes con quemaduras, 158
 pancreatitis aguda, 862
 quilotórax, 438
 síndrome de intestino corto, 736, 737
- Parietal, célula, 657-658, 658c
 lóbulo, 1110
- Parkinson, enfermedad, 1137-1138
- Parkland, fórmula, 142c
- Paro cardíaco, 496-497
- Parotidectomía, 395
- Paroxística nocturna, disnea, 478-479
- Párpado, blefaroplastia, 1200
 reconstrucción, 1191-1192
- Patógenos, 82-84, 83c
 hematógenos, 96
- Patológica, fibrinólisis, 52
 ictericia, 1025
- Peaje, receptores similares, 16
- Pectoral, colgajo miocutáneo del, 397

- Pediátrica, cirugía, 997-1042
 acceso venoso, 998-999
 apendicitis, 1020-1022
 atresia, biliar, 1025-1027
 esofágica y fístula traqueoesofágica, 1004-1010
 intestinal, 1012-1013
 criptorquidia, 1032-1033
 divertículo de Meckel, 1022-1023
 duplicación intestinal, 1021
 enfermedad de Hirschsprung, 1023-1025
 enfisema lobular congénito, 1002
 enterocolitis necrosante, 1015-1019
 equilibrio de líquidos y electrolitos, 997-998
 estenosis hipertrófica del píloro, 1009-1010
 gastrosquisis, 1029-1030
 hernia, diafragmática congénita, 999-1002
 inguinal, 1029-1031
 umbilical, 1027
 ictericia de lactantes, 1025-1026
 íleo meconial, 1014-1015
 intususcepción, 1019-1020
 malformación adenomatoide quística congénita, 1002-1003
 malrotación y vólvulo de intestino medio, 1013-1015
 neuroblastoma, 1037-1038
 obstrucción, duodenal, 1011-1012
 intestinal neonatal, 1011
 onfalocèle, 1028-1029
 quiste broncogénico, 1003-1004
 quistes y tumores ováricos, 1033-1034
 secuestro pulmonar, 1003
 trasplante hepático, 239
 traumatismo, 1038-1040
 tumor de Wilms, 1035-1036
 tumoración de cuello, 999
 volumen y sustitución sanguíneos, 998
 Pediculado, colgajo, aponeurótico cutáneo, 1197
 Pedunculado, pólipo, 760
 Pélvica, cirugía, incisiones, 1104
 ecografía, 1071
 fractura, 1158-1159
 pruebas diagnósticas y de valoración, 106
 traumatismo, de uretra posterior, 1061
 vesical, 1060-1061
 linfadenectomía, 1094
 radiografía, cálculos renales, 1062
 tumoración, 1071
 Pélvica inflamatoria, enfermedad, 743, 1073
 Pélvico, dolor, dismenorrea, 1071
 valoración, 743
 traumatismo, 106, 135
 Pélvicos, ganglios linfáticos, metástasis, cáncer endometrial, 1092
 órganos, prolapso, 1075-1078
 Pemberton, signo, 958
 Pene, anatomía, 1044
 cáncer, 1056
 fimosi, 1066
 hipospadias, 1066
 parafimosis, 1066
 priapismo, 1063
 reconstrucción, 1196
 traumatismo, 1061
 Penetrante, lesión, abdominal, 105
 clasificación, 102
 colorrectal, 788
 cráneo, 1116
 cuello, 104, 117
 duodenal, 129
 niños, 1038
 pene, 1061
 torácica, 104
 tórax, 120-121, 120c
 uretral, 1061-1062
 Peniana, arteria, 1044
 Penicilina, 86c
 absceso pulmonar, 418
 alergia, 90
 Pentasacáridos, 569
 Péptica, úlcera, enfermedad intratable, 674, 675c
 Peptidérgicos, 657
 Péptido 2 parecido a glucagon, 714c
 Péptido YY, 714c
 Percutánea, angioplastia con globo, 548
 angioplastia coronaria transluminal, 69
 aspiración, instilación de alcohol absoluto, y reaspiración, 817
 biopsia, hepática, 812
 mediastínica, 430
 colangiografía transhepática, 833, 840
 dilatación transluminal, 540
 gastrostomía endoscópica, 27c, 28, 252
 intervención coronaria, 471
 nefroscofia, 1063
 Pérdida de peso, carcinoma esofágico, 615
 cirugía plástica después de, 707
 enfermedad, de Crohn, 720
 de Graves, 955
 ulcerosa péptica, 670
 isquemia mesentérica crónica, 731
 pancreatitis crónica, 865
 Pereyra, suspensión con aguja, 1078
 Perforación, apendicitis aguda, 793, 1021-1022
 duodenal, 129-130
 endoscopia gastrointestinal, 252
 enfermedad ulcerosa péptica, 674-675
 esofágica, 629-631
 intestino delgado, 735-736

- Perforación, intestino delgado (*cont.*)
 enterocolitis necrosante, 1016
 relacionada con histeroscopia, 1104
 membrana timpánica, 374
 pancreática, 130
 peritonitis, 92
 rectal, 133
 relacionada con colonoscopia, 789
 vesícula biliar, 836
- Perforantes, venas, ligadura, 576
- Perfusión, capilar y estado de choque, 62
 cerebral anterógrada selectiva, 510
 gammagrafía de, 13
- Periamigdalino, absceso, 377
- Periampollar, adenoma, 884-885
- Perianal, absceso, 784
 dermatitis, 787
 enfermedad de Crohn, 754-755
 tumor, 775-776
- Pericárdica, biopsia, 491
 enfermedad, 491-492
- Pericárdico, taponamiento, choque obstructivo,
 73-74
 pacientes con traumatismos, 101
 teratoma, 494
- Pericardiocentesis, choque obstructivo, 74
 pericarditis aguda, 491
 taponamiento pericárdico traumático, 101
- Pericardiectomía, 492
- Pericarditis, 491-492
- Periductal, mastitis, 353
- Periférica, arteriopatía, 522-562
 enfermedad aneurismática, 527-534
 aneurismas anastomóticos, 532
 aorta abdominal, 528-533
 arteria, esplénica, 535
 femoral, 534
 hepática, 534
 iliaca, 532-533
 poplítea, 533-534
 renal, 535-536
 clasificación de aneurismas, 528
 enfermedad oclusiva aortoiliaca, 539-540
 arteritis, de células gigantes, 557-558
 de Takayasu, 556
 dilatación transluminal percutánea,
 540
 displasia fibromuscular, 559-560
 enfermedad, de Behçet, 557
 de Buerger, 555
 enfermedad oclusiva, arteria carótida,
 549-554
 arteria mesentérica, 543-547
 arteria renal, 546-549
 femoropoplítea, 540-543
 enfermedad quística de la adventicia,
 554
- poliarteritis nodosa, 557-558
 síndrome, de atrapamiento de la arteria
 poplítea, 554-555
 de compresión de la arteria
 celíaca, 546
 de Raynaud, 558-559
 tratamiento quirúrgico abierto o
 endovascular, 539-
 540
- epidemiología, 522-526
 extremidad superior, 560-562
 oclusión arterial aguda, 536-539
 tratamiento médico, 526-527
 circulación, y estado de choque, 59
 nutrición parenteral, 30
- Periféricos, nervios, cirugía de, 1186
 lesión, 1121-1122
 trastornos, 1134
 tumor, 1134
- Perihéptico, empaquetamiento, 125
- Perineal, infección, 785-786
- Perirrenal, hematoma, 134
- Peristalsis, mecanismo de deglución, 583
- Peritoneal, cicatrización, 178
- Peritonitis, 92-93
 después de trasplante, 245
 diverticulitis, 757
 enfermedad pélvica inflamatoria, 1073
 intususcepción, 1019
- Peronea, tendinitis, 1176
- Peroneo, colgajo osteocutáneo, 398
- Persistencia del conducto arterioso, 448-449
- Persistente y recurrente, hiperparatiroidismo,
 979-980
- Peutz-Jeghers, síndrome, 195c, 761
- Pezón, enfermedad de Paget, 357
 inversión, 353
 secreción, 369
- Pfeiffer, síndrome, 1188
- pH, esofágico, vigilancia ambulatoria de 24
 horas, 589-590, 589c
 estado de choque, 61
 material de reflujo, 595
- Phthirus pubis*, 1072
- Piartrosis, 1155
- Pie, 1175-1177
 diabético, 175, 1198
 dolor de talón, 1176
 fractura, de dedos del pie, 1163
 por sobrecarga, 1177-1178
 fracturas metatarsianas, 1163
 fusión del tarso, 1179
 juanete, 1177
 lesión del mediopié, 1163
 metatarso aducto, 1179-1180
 trastornos del tendón, 1175-1176
 zambo, 1179

- Piel, 333-347
 anatomía y fisiología, 333-334
 barreras físicas, 80
 efectos de la enfermedad de Graves, 954
 enfermedades inflamatorias, 336
 exposición a radiación, 335
 lesiones por traumatismos, 335
 quemaduras, 138-165
 álcalis, 631-634, 632c
 analgésia, 143, 164
 aplicación de frío, 141
 apoyo nutricional, 156-158, 156c
 criterios para referencia a un centro para quemados, 140
 descompresión gástrica, 143
 eléctricas, 162-164
 epidemiología, 138-139
 escarotomía, 143
 formación de cicatriz hipertrófica, 164
 gravedad, 144-146
 infección, 159-162, 161c
 inhalación, 141, 150-153
 osificación heterotópica, 165
 profilaxis antitetánica, 143
 químicas, 163-164
 reanimación con líquidos, 142-143, 142c
 respuesta fisiológica, 146-148
 tratamiento con líquidos y electrolitos, 148-150
 tratamiento de la herida, 153-155
 tratamiento de la vía respiratoria, 140
 úlceras de Marjolin, 165
 sustitutos, 155, 576-577
 quemaduras, 156
 tratamiento de las heridas, 182
 tumores benignos, 336-337
- Piel cabelluda, cirugía reconstructiva, 1192
 defectos, 1193
 traumatismo, 1114
- Pielonefritis, 1045, 1067-1068
 enfisematosa, 1068
- Pierna, sistema venoso, 563
- Pigmento, cálculos de, 835
- Pigmentos, alergia a, 525
- Pilonidal, enfermedad, 788-789
- Pilórica, estenosis, 1009-1010
 exclusión, técnica, 130
 obstrucción, 674
- Píloro, 663
- Piloromiotomía, 1010-1011
 abierta, 1010-1011
- Piloplastia, 671
- Piodermia gangrenosa, 336
- Piógena, osteomielitis vertebral, 1136
- Piógeno, absceso hepático, 264, 816
- Piperacilina (Pipracil), 86c
- Piperacilina-tazobactam (Zosyn), 86c
- Pipracil (piperacilina), 86c
- Piramidal, lóbulo, 952
- Pirofosfato cálcico, dihidrato, enfermedad por depósito, 1155
- Pirosis, 596-597
- Piso, boca, tumor, 384
 medio del cráneo, tumor, 390
 órbita, fractura, 380, 1190
 pélvico, disfunción, 1075-1077
 estudios, 743
- Plantar, fascitis, 1176
- Plaquetaria, transfusión, cirugía pediátrica, 998
 pacientes con traumatismos, 108
- Plaquetario, concentrado, 54
 recuento, 48
- Plaquetas, anomalías, 51
 esplenectomía, 897-898
 factor activador de, 19, 166
 factor de crecimiento derivado de, 166, 183, 191
 hemostasis, 47
 reacción inflamatoria, 17
- Plasma, expansores del, 54
- Plasma fresco congelado, 54
 cirugía pediátrica, 997
 pacientes con traumatismos, 107
- Plasmáticas e hísticas, proteínas, fijación, 1215
- Plastia inguinal, anterior convencional con colocación de prótesis, 940-942
 preperitoneal convencional con colocación de prótesis, 942
- Plástica, cirugía, antecedentes históricos, 1182
 blefaroplastia y elevación de las cejas, 1200
 cáncer de cabeza y cuello, 1193
 cicatrización de heridas, 1182-1183
 cirugía, de nervios periféricos, 1186
 ortognática, 1189-1190
 colgajos, cutáneos, 1184-1185
 libres y microcirugía, 1185
 musculares, 1185, 1186c
 craneosinostosis, 1188
 después de cirugía bariátrica, 707
 expansión de tejido, 1185
 hemangiomas y malformaciones vasculares, 1187-1188
 injertos cutáneos, 1183-1184, 1184c
 labio y paladar hendidos, 1186-1187
 linfedema, 1199-1200
 mama, 1194-1196
 microsomía laterofacial, 1188
 modelación corporal y liposucción, 1199
 reconstrucción, genitourinaria, 1196
 maxilofacial, 1191-1194
 pared abdominal, 1196
 tórax, 1196-1197
 rinoplastia, 1200

- Plástica, cirugía (*cont.*)
 ritidectomía, 1200
 traumatismo maxilofacial, 1189-1190
 úlcera por presión, 1197
 úlceras por pie diabético, 1198
- Plata, nitrato de, 160, 161c
- Pletismografía, 574
 con aire, 574
- Pleural, derrame, 435-436
 cáncer pulmonar, 411
 pancreatitis crónica, 868-869
 tumor, 439
- Pleurectomía, 439
- Pleurodesis, 439
- Plexo braquial, lesión, 1121
- Plummer, enfermedad, 957
- Poland, síndrome, 1195
- Poliarteritis nodosa, 557-558
- Policitemia verdadera, 894
- Policlonales, anticuerpos, 224-225
- Polihidramnios, 1011
- Polimerasa, reacción en cadena, 324
- Polimorfismo de nucleótido único, 316
- Polimorfonuclear, leucocito, 81
- Polipectomía, pólipos en colon, 760-761
 pólipos uterinos, 1102
- Polipéptido pancreático, 856
- Pólipo, colónico, 760-762
 cuerdas vocales, 378
 gástrico, 677, 684
 nasal, 376
- Polipoide, corditis, 378
- Poliposis adenomatosa familiar, 763, 767c
- Poliquistica, hepatopatía, 818
- Poliquístico, ovario, síndrome, 706
- Poplítea, arteria, aneurisma, 533-534
 atrapamiento, 554-555
 enfermedad quística de la adventicia, 554
 luxación de rodilla, 136
 pulso, 522-523
 síndrome de atrapamiento, 554-555
 émbolo en la trifurcación, 536
 vena, 563
- Poplíteo-tibial, injerto, 543
- Porción media de la cara, fractura, 1190
- Porta, vena, 808
 embolización, 822-823
 trombosis, 239, 869
- Portal, hipertensión, 814-816
 atresia biliar, 1025
 circulación colateral portosistémica, 808
 cirugía de mínima invasividad, 305
 esplenectomía, 900
 riesgos en procedimientos quirúrgicos, 813, 813c
 varices rectales, 781
- Portocaval, derivación, con injerto en H, 816
- Portoenterostomía, 1026
- Portosistémica, derivación, 815-816
- Posanestésicos, unidad de cuidados, 1235
- Poscarga, 277
 choque, 61
 después de operación cardíaca, 495
- Posesplenectomía, infección siderante, 904-905
- Posición para cirugía laparoscópica, 304
- Positrones, tomografía por emisión de, cáncer
 colorrectal, 769
 cáncer gástrico, 679
 cáncer pancreático, 864, 879
 cardiopatía, 466
 hepática, 812
 nódulo pulmonar solitario, 404
 trastornos colorrectales, 742
 tumoración pélvica, 1071
- Posoperatoria, hemorragia, cirugía cardíaca, 498
 pancreaticoduodenectomía, 883
 trasplante, de páncreas, 233
 renal, 229
 insuficiencia renal, 263
- Posoperatorias, complicaciones, 247-277
 absceso abdominal, 270
 ancianos, 275-276
 anestesia relacionada con operación, 249
 angiografía, 254
 biopsia, 254
 cardíacas, 260-261
 cardiopatía, 495-500
 catéter, arterial, 252
 venoso central, 250-251
 cirugía torácica, 401-403
 conductas de comunicación, 248
 control glucémico, 273
 derivación, biliopancreática, 704
 gástrica de Roux en Y abierta, 701
 gástrica de Roux en Y laparoscópica, 702
 documentación de atención, 248-249
 drenes, 269
 empiema, 270
 endarterectomía carotídea, 255-257, 553
 endoscopia y broncoscopia, 252
 enfermedad oclusiva de la extremidad inferior, 541
 fascitis necrosante, 271
 gastroplastia vertical con banda, 698
 gastrostomía endoscópica percutánea, 253
 glándulas tiroides y paratiroides, 257
 hemorroidectomía, 782
 hipertermia, 275c, 275
 hipotermia, 274
 infección, catéter urinario, 269-270
 nosocomial, 95
 en el sitio de la herida, 268, 268c

- informe, 249
- iniciativas de seguridad del paciente, 247
- lavado peritoneal diagnóstico, 253-254
- ojos, oídos y nariz, 255
- pacientes obesos, 275-276
- paratiroidectomía, 981-982
- procesos de atención, 247
- programas de mejoramiento de la calidad, 247-248
- relacionada, con el metabolismo, 273-274
 - con la nutrición, 272-273
- reparación, abierta de aneurisma, 530
 - de aneurisma de aorta torácica, 511-512
- síndrome, compartimental abdominal, 267
 - de reacción inflamatoria sistémica, 271c, 271-272, 272c
- sistema, hematológico, 266c, 266-267
 - musculoesquelético, 265
 - renal, 264c, 264-265
 - respiratorio, 257-260, 259c
- sistema, hepatobiliar-pancreático, 263-264
 - nervioso, 254-257, 256c
- suprarrenalectomía, 995-996
- toracostomía con sonda, 253
- traqueostomía, 252-253
- trasplante, hepático, 235-241
 - páncreas, 231-235
 - renal, 228-231
- tubo digestivo, 261-262, 263c
- Posoperatorio, dolor, 1236
 - cirugía torácica, 402
 - hemorroidectomía, 782
- fleo, 718-719
- tratamiento, líquidos, 44
- Posoperatorios, cuidados, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1007-1008
 - cáncer tiroideo, 965-966
 - cardiopatía, 489-494
 - enfermedad oclusiva aortoiliaca, 540
 - oclusión aórtica aguda, 539
 - reparación abierta de aneurisma, 529
 - sustitución de válvula aórtica, 487
 - trasplante, corazón-pulmón, 242-244
 - hepático, 235-241
 - intestinal, 241
 - páncreas, 231-235
 - renal, 228-231
- Posprandial, dolor abdominal, 522
- Posterior, pulso tibial, 523
 - tendón tibial, insuficiencia, 1176-1177
 - uretra, lesión, 1060-1061
 - vaina, del músculo recto abdominal, 906
 - valva, procedimientos, 481
- Posterior a pericardiotomía, síndrome, 491
- Posterolateral, toracotomía, incisión, 400
- Potasio, anomalías, 36-37, 42
- Potenciales evocados, 293
- Precarga, 280
 - después de operación cardíaca, 495
 - valoración de la respuesta, 287-289
- Precentral, circunvolución, 1110
- Prematuros, recién nacidos, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1006-1007
 - enterocolitis necrosante, 1015-1019
- Prenatal, ecografía, hernia diafragmática congénita, 999
 - malformación adenomatoide quística congénita, 1003
 - obstrucción duodenal, 1011
 - quiste broncogénico, 1003
- Preoperatoria, quimioterapia, cáncer esofágico, 625, 626c
 - cáncer mamario, 367
 - cáncer pancreático, 883
 - sarcoma de tejidos blandos, 921-922
- Preoperatorias, consideraciones, ancianos, 1202-1203, 1203c
 - anestesia, 1225-1226
 - arteriopatía coronaria, 470
 - cáncer, colorrectal, 766-769, 769c
 - tiroideo, 969-970
 - esplenectomía, 901
 - hemostasis, 48-49
 - plastia inguinal, 937
 - reflujo gastroesofágico, 598
 - reparación, abierta de aneurisma, 529
 - de aneurisma de aorta torácica, 507
 - trasplante, hepático, 235
 - intestinal, 241
 - páncreas, 231
 - renal, 228-231
 - tratamiento con líquidos, 43
- Presión, máxima en vías respiratorias, 290-291
 - mínima en vías respiratorias, 240
- Presión arterial, control de la disección aórtica, 516-517
 - signos y síntomas de choque, 100c
 - vigilancia, 279
- Priapismo, 1063
- Primaria, cirrosis biliar, 236
 - colangitis esclerosante, 236, 844
 - hemostasis, 47
 - osificación, centro, 1142
- Primario, carcinoma neuroendocrino cutáneo, 345
 - hiperparatiroidismo, 972-979
 - crisis hipercalcémicas, 980
 - diagnóstico, 974-975
 - diferencial, 974, 975c
 - genética, 972-973

- Primario, hiperparatiroidismo (*cont.*)
manifestaciones clínicas, 973-974
paratiroidectomía, 975-979
persistente y recurrente, 979-980
- Primaxin (imipenem-cilastatina), 87c
- Primer dedo del pie, fractura, 1163
juanete, 1177
- Primer grado, quemaduras, 145
- Primera intención, cicatrización de heridas de, 1182
- Primordiales, células, investigación, 322
- Pringle, maniobra, 125
- Procinéticos, fármacos, 664, 664c
- Proctalgia fugaz, 743
- Proctocolectomía, 747-748
- Proctoscopia, 741
- Proctosigmoiditis, 780
- Profesionales, habilidades, 1243
- Profesionalismo, 1243-1244
- Profilaxis, 85
infección en el sitio de la herida, 173
onfalocelo, 1028
tétanos, 179
traumatismo, 108
- Profundos, ganglios linfáticos cervicales, 581
- Programa de ejercicios, arteriopatía, 527
enfermedad oclusiva femoropoplítea, 542
- Programada, muerte celular, 317
células cancerosas, 189-190
- Programas de mejoramiento de la calidad, 247
- Prolactinoma, 1128
- Prolapso, órganos pélvicos, 1075-1076
rectal, 776-777
- Promotilidad, fármacos, 664, 664c
- Pronósticos, marcadores, en cáncer, 203-204
- Proopiomelanocortina, 983
- Properdina, 888-889
- Propiltiouracilo, 955
- Propofol, 1221, 1232
- Prostaciclina, 19
- Próstata, anatomía, 1043
cáncer, 1054-1057
epidemiología, 186
hiperplasia prostática benigna, 1048-1049
marcadores tumorales, 204c
tratamiento hormonal, 211
- Prostática, neoplasia intraepitelial, 1056-1057
- Prostático específico, antígeno, 1056
- Prostética, válvula cardíaca, 476
- Proteína C activada por choque séptico, 71
- Proteína(s) G, 318
- Proteínas, digestión y absorción, 711
de fase aguda, 8
metabolismo después de operación, 22-23
necesidades en pacientes con quemaduras, 157
síntesis, 313
- Proteínas y calorías, desnutrición, ancianos, 1202-1203
trastornos de la cicatrización de las heridas, 171
- Proteincinasas, 211
- Proteoglucanos, síntesis, 167-168
- Proteómica, 316
- Protrombina, tiempo, 48
- Protuberancia anular, 1111
- Proximal, aneurisma de aorta torácica, 508-510, 509c
fractura, de fémur, 1159
de húmero, 1165
osteotomía tibial, 1180-1181
vagotomía gástrica, 671-672
- Prurito anal, 787
- Psicológico, estudio, antes de operación por obesidad, 695
- Psoas, signo, 795
- Ptois, 1192
- Pudendo, nervio, 741
- Pulmón, 400-426
absceso, 417-418
analgesia posoperatoria, 402
anatomía, 400-401
atención respiratoria, 403
cirugía toracoscópica asistida con vídeo, 401
complicaciones de la operación, 403
consideraciones anestésicas, 1229
enfisema lobular congénito, 1002
hemoptisis masiva, 423-425
hernia diafragmática congénita, 999-1002
infección micótica, 420-423
malformación adenomatoide quística congénita, 1002-1003
neumotórax espontáneo, 425
nódulo pulmonar solitario, 403-405
quiste broncogénico, 1003-1004
secuestro pulmonar, 1003
trasplante, 241
corazón-pulmón, 242-244
tratamiento con sonda torácica, 401-402
traumatismo torácico, 122
tuberculosis, 418-420
- Pulmonar, arteria, catéter, 280-281
alternativas de mínima invasividad, 286-287
efectos en el pronóstico del paciente, 284-285
pacientes con quemaduras, 149
perforación relacionada con catéter venoso central, 251
posición en cuña de, 281
biopsia, cáncer pulmonar, 410
nódulo pulmonar solitario, 404
congestión, 464
contusión pulmonar, 1039

- edema, posterior a neumonectomía, 403
 - embolectomía, 571
 - embolia, derrame pleural, 436
 - posoperatoria, 260
 - hipertensión, hernia diafragmática congénita, 1000
 - trasplante hepático, 237
 - insuficiencia, fórmula, 26
 - micosis, 420-423
 - nódulo, solitario, 403-405
 - obstrucción venosa, 453
 - pruebas de función, antes de reparación de aneurisma de aorta torácica, 508
 - cáncer pulmonar, 413
 - secuestro, 1003
 - Pulmonar, cáncer, 405-417
 - anatomía patológica, 405-408
 - biología del tumor, 409
 - diagnóstico diferencial con absceso pulmonar, 418
 - epidemiología, 405
 - estadificación, 413, 414-415c
 - hemoptisis, 424
 - localización del tumor, 407-408
 - manifestaciones clínicas, 407
 - metástasis de sarcoma de tejidos blandos, 917
 - nódulo pulmonar solitario, 403-405
 - resección en manguito, 415
 - síntomas de metástasis, 409
 - tratamiento, 413-417
 - valoración y diagnóstico, 409-410
 - Pulmonares, complicaciones, 257-260, 259c, 1189
 - infecciones, 417-420
 - Pulso, análisis del contorno del, 287
 - oximetría de, 98, 291
 - presión del, signos y síntomas de estado de choque, 100c
 - variaciones, 288
 - signos y síntomas de choque, 100c
 - Púrpura trombocitopénica trombótica, 897-898
- Q**
- Queloides, 176-177, 1182-1183
 - Quemadura, 138-165
 - álcalis, 631-632, 632c
 - analgesia, 143, 164
 - aplicación de frío, 141
 - apoyo nutricional, 156-158, 156c
 - control de la vía respiratoria, 140
 - criterios para referencia a un centro para quemados, 140
 - descompresión gástrica, 143
 - eléctricas, 162-164
 - epidemiología, 138-139
 - escarotomía, 143
 - estado de choque, 147
 - formación de cicatriz hipertrófica, 164
 - gravedad, 144-146
 - infección, 159-162, 161c
 - inhalación, 141, 150-153
 - osificación heterotópica, 165
 - profilaxis antitetánica, 143
 - químicas, 163-164
 - reanimación con líquidos, 142-143, 142c
 - respuesta fisiológica, 146-148
 - tratamiento, de heridas, 153-155
 - con líquidos y electrolitos, 150
 - úlceras de Marjolin, 165
 - Quenodesoxicolato, 830
 - Queratina, 333
 - Queyrat, eritroplasia, 339
 - Quilotórax, 438
 - Químicos, carcinógenos, 199
 - exposición, sarcoma de tejidos blandos, 914
 - quemadura por, 163-164
 - Quimiorradiación, antes de pancreaticoduodenectomía, 884
 - antes de resección de cáncer esofágico, 625-627, 628c
 - Quimiorreceptores y estado de choque, 59
 - Quimioterapia, 207-211, 321
 - cáncer, gástrico, 681
 - hipofaríngeo, 387
 - mamario, 361-362, 367-369
 - nasofaríngeo, 390
 - pancreático, 884
 - carcinoma tiroideo, 966
 - cicatrización de heridas, 170
 - combinada, 209, 322
 - fármacos antineoplásicos, 209
 - linfoma tiroideo, 968
 - osteosarcoma, 1147
 - sarcoma, metastásico, 926
 - tejidos blandos, 921-923
 - tuberculosis, 419
 - tumor de pared torácica, 428
 - Quimotripsinógeno, 855
 - Quinupristina-dalfopristina (Synercid), 88c
 - Quirúrgica, derivación, en cirrosis, 815-816
 - esfinterotomía, 783
 - gastrotomía, 27c, 28
 - miotomía, 604
 - yeyunostomía, 27c, 28
 - Quirúrgicas, complicaciones, 247-277
 - absceso abdominal, 270
 - acceso de catéter venoso central, 250-251
 - ancianos, 275-276
 - angiografía, 254
 - aparato, cardiovascular, 260-261
 - renal, 264c, 264-265
 - respiratorio, 257-260, 259c

Quirúrgicas, complicaciones (*cont.*)

- atresia esofágica y fístula
 - traqueoesofágica, 1008
 - biopsia, 254
 - carcinoma tiroideo, 980
 - catéteres arteriales, 252
 - conductas de comunicación, 248
 - control glucémico, 273
 - documentación de la atención, 248-249
 - drenes, 269
 - empiema, 270
 - endarterectomía carotídea, 255-257, 553
 - endoscopia y broncoscopia, 252
 - fascitis necrosante, 271
 - gastrectomía, 687-691
 - gastrostomía endoscópica percutánea, 253
 - hipertermia, 275, 275c
 - hipotermia, 274
 - histeroscopia, 1103-1104
 - infección en el sitio de la herida, 268, 268c
 - infección por catéter urinario, 269-270
 - informe, 249
 - iniciativas de seguridad del paciente, 247
 - lavado peritoneal diagnóstico, 253-254
 - metabólicas, 273-274
 - musculoesqueléticas, 265
 - ojos, oídos y nariz, 255
 - operación por incontinencia, 1080
 - pacientes obesos, 275-276
 - paratiroidectomía, 981-982
 - plastia inguinal, 947-948, 947c
 - proceso, de atención, 247
 - programas de mejoramiento de la calidad, 247-248
 - relación de anestesia y operación, 249
 - relacionadas con nutrición, 272-273
 - síndrome, compartimental abdominal, 267
 - de reacción inflamatoria sistémica, 271c, 271-272, 272c
 - sistema, hematológico, 266c, 266-267
 - hepatobiliar-pancreático, 263-264
 - nervioso, 254-255, 256c
 - suprarrenalectomía, 995-996
 - tiroides y paratiroides, 257
 - toracostomía con sonda, 253
 - traqueostomía, 252-253
 - trasplante, hepático, 235-241
 - páncreas, 231-235
 - renal, 228-231
 - tubo digestivo, 261-262, 263c
- Quirúrgicas, infecciones, 79-97
- control de la fuente, 85
 - fármacos antimicrobianos, 85-90, 86-89c
 - fisiopatología, 79-82

- hemorroidectomía, 782
 - intraabdominal, 92-93
- microbiología de agentes infecciosos, 82-84, 83c
- patógenos hematógenos, 96
- piel y tejidos blandos, 93
- posoperatorias, 94
- septicemia, 95-96
- sitio quirúrgico, 90-92, 91c, 92c
- trasplante, 244

Quirúrgico, drenaje, absceso pulmonar, 418

- pancreatitis crónica, 869-870
- infección del sitio, 90-92, 91c, 92c, 268, 268c
- metabolismo, carbohidratos, 21
- lípidos, 20
- nutrición, entérica, 25-28, 27c
 - pacientes quirúrgicos, 23-24
 - parenteral, 28-30
 - proteínas y aminoácidos, 22-23
- Quiste, broncogénico, 1003-1004
 - colédoco, 844
 - conducto tirogloso, 394, 951
 - enfermedad pilonidal, 788-789
 - epidérmico, 336-337
 - epiploico, 910-911
 - esofágico, 627
 - esplénico, 900
 - hepático, 817-818
 - laríngeo, 378
 - malformación adenomatoide quística congénita, 1002-1003
- mamario, 352
- mesentérico, 911
- onfalomesentérico, 907
- óseo, 1149
- ovárico, 1033-1034, 1080
- pancreático, 885
- primera hendidura branquial, 394
- renal, 1050
 - segunda hendidura branquial, 394
- Quiste, hepático simple, 817
- renal simple, 1050
- Quística, enfermedad adventicia, 554
 - enfermedad hidatidiforme, 816-817
 - fibrosis, 1015
 - higroma, 394
 - neoplasia hepática, 818

R

- R, proteína, 712
- Rabdomiosarcoma, 428, 925c, 924-925
- Radiación, enteritis por, 728-729
 - exposición, sarcoma de tejidos blandos, 914
 - traumatismo cutáneo, 335
- Radial, arteria, 523
 - injerto de derivación arterial coronaria, 471

- vigilancia de la presión intraarterial, 279
- luxación de la cabeza, 1166
- nervio, lesión, 1121
- Radical, cistectomía, 1053
 - cistoprostatectomía, 1053
 - disección, cuello, 393
 - carcinoma de tiroides, 969-970
 - gastrectomía subtotal, 681
 - histerectomía, 1106-1107
 - nefrectomía, 1051-1052
 - orquiectomía, 1056
 - pancreaticoduodenectomía, 882-883
 - prostatectomía, 1197
 - retropúbica, 1055
 - vulvectomy, 1094-1095
- Radiculopatía, 1133
- Radio, fractura, 1167
 - distal, 1167-1168
- Radiofrecuencia, ablación de tumor hepático con, 824-826
 - electrocirugía con, 302
- Radiología intervencionista, 111
- Radionúclidos, estudios, atresia biliar, 1025
 - cardiopatía, 466
 - paratiroidectomía, 976
 - tiroides, 954
- Radioterapia, 213-214
 - cáncer, cutáneo, 339
 - hélix del oído, 391
 - melanoma, 344
 - endometrial, 1092
 - esofágico, 623
 - gástrico, 681
 - mamario, 366
 - nasofaríngeo, 390
 - pancreático, 881, 884
 - próstata, 1055
 - pulmonar, 416
 - enteritis por radiación, 728-729
 - exposición cutánea a radiación, 335
 - queloides, 177
 - sarcoma de tejidos blandos, 919-920
- Radioterapia de haz externo, cáncer de próstata, 1055
 - cáncer tiroideo, 966
 - sarcoma de tejidos blandos, 919
- Rafinosa, 227
- Raíz cuadrada, signo, 492
- Ramsey-Hunt, síndrome, 375
- Ranson, signos de pancreatitis, 859c
- Raquidea, anestesia, 1220
- Raquitismo, 1142
- Rashkind, dispositivo de doble sombrilla, 449
- Rastelli, operación, 458
- Ratones transgénicos, 326
- Raynaud, síndrome, 558-559
- Rayos gamma, 213
- Rayos X de energía dual, absorciometría, 1142
- Raz, suspensión con aguja, 1078
- Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, 204
- Reacción inflamatoria sistémica, síndrome, 3, 4c, 82
 - pacientes con quemaduras, 146
 - posoperatorio, 271c, 271-272, 272c
- Read-Rives, plastia inguinal, 942
- Realimentación, síndrome, 45
- Reanimación, fórmulas, 41, 142c, 149
- Reanimación con líquidos, colangitis aguda, 840
 - estado de choque, 75-76, 76c
 - estenosis hipertrófica del píloro, 1009
 - fístula intestinal, 724
 - hernia inguinal encarcerada, 930
 - isquemia mesentérica aguda, 545
 - obstrucción de intestino delgado, 717
 - pacientes con quemaduras, 142-143, 142c, 149-150
 - traumatismos, 100, 100c
- Rebosamiento, incontinencia por, 1045
- Rebote, fenómeno, 52
 - signo, 794
- Rechazo de trasplante, 218
- Recién nacidos, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1004-1010
 - concentración y gasto urinarios, 998
 - enfermedad de Hirschsprung, 1022-1024
 - ictericia, 1025-1026
 - fleo meconial, 1014-1015
 - obstrucción intestinal, 1011
 - quiste ovárico, 1034
- Recombinante, activador hístico del plasminógeno, 570
- Reconstructiva, cirugía, 1182-1200
 - antecedentes históricos, 1182
 - cáncer de cabeza y cuello, 396-398, 1193
 - cicatrización de heridas, 1182-1183
 - cirugía, cosmética, 1199-1200
 - de nervios periféricos, 1186
 - colgajos, cutáneos, 1184-1185
 - libres y microcirugía, 1185
 - musculares, 1185, 1186c
 - craneosinostosis, 1188
 - expansión de tejidos, 1185
 - genitourinaria, 1196
 - hemangiomas y malformaciones vasculares, 1187-1188
 - injertos cutáneos, 1183-1184, 1184c
 - labio y paladar hendidos, 1186-1187
 - linfedema, 1199-1200
 - mama, 366, 1194-1196
 - maxilofacial, 1189-1193
 - microsomía laterofacial, 1188
 - ortognática, 1189-1190
 - pared, abdominal, 1196

- Reconstructiva, cirugía, pared (*cont.*)
 - torácica, 429, 1196-1197
 - prolapso de órgano pélvico, 1076
 - úlceras, por pie diabético, 1198
 - por presión, 1197
 - válvula mitral, 481, 482
 - venosa, 577-578
- Rectal, cáncer, resección radical, 771-772
 - exploración digital para cáncer de próstata, 1054
- Recto, anatomía, 740-741
 - biopsia en enfermedad de Hirschsprung, 1023
 - cáncer colorrectal, 758-774
 - ancianos, 1210
 - discrepancias en la reparación de genes, 197-198
 - epidemiología, 184, 758-759
 - estadificación, 766-768, 768c
 - familiar, 763-764
 - fisiopatología, 759-760
 - genes relacionados, 194c
 - inicio, 187
 - marcadores tumorales, 204c
 - metástasis, 766, 820
 - pólipos adenomatosos, 760-762
 - poliposis adenomatosa familiar, 762-763
 - prevención, 764-766, 765c, 767c
 - recurrente, 773
 - resección, 769-773
 - síndrome de Lynch, 763
 - valoración preoperatoria, 768-769
 - vigilancia, 772-773
- cuerpos extraños, 790
- ecografía endorrectal, 742
- endoscopia, 741-742
- enfermedades anorrectales, 781-789
 - dermatitis perianal, 787
 - enfermedad pilonidal, 788-789
 - enfermedades de transmisión sexual, 787
 - fístula, anal, 785-786
 - rectovaginal, 786
 - fisura anal, 783-784
 - hemorroides, 781-782
 - hidradenitis supurativa, 788
 - infección anorrectal y absceso criptoglandular, 783-785
- hematoma de la vaina del, 907
- prolapso, 776-777
- resección anterior, 748
- sarcoma, 923
- traumatismo, 132-133
- Rectos abdominales, músculos, diástasis, 907-908
- Rectovaginal, fístula, 723, 786
- Recurrente, enfermedad, cáncer colorrectal, 773
 - colangitis piógena, 841
 - papilomatosis respiratoria, 378
 - sarcoma de tejidos blandos, 925
 - tumor óseo de células gigantes, 1150-1151
 - úlceras por presión, 1197
- nervio laríngeo, 952
 - afectación en cáncer pulmonar, 408
 - cirugía de tiroides, 969
 - traumatismo, 257
- Redondas, células, tumor, 1150-1151
- Reducción, fractura, 1157
 - hernia inguinal encarcerada, 930
 - luxación de hombro, 1164
- Reepitelización, 168
- Reflujo gastroesofágico, 590-591
 - complicaciones, 594-596, 594c
 - después de reparación de atresia esofágica y fístula
 - fisiopatología, 591-593
 - funduplicación de Nissen, 599-600
 - manometría esofágica, 587
 - pacientes obesos, 695
 - principios quirúrgicos, 598-599
 - secundaria a hernia hiatal paraesofágica, 634
 - selección del procedimiento, 599-600
 - síndrome de Zollinger-Ellison, 675
 - traqueoesofágica, 1008
 - tratamiento, médico, 597
 - sugerido, 597-598
 - valoración, preoperatoria, 598
 - de síntomas, 596-597
- Régimen alimentario, cáncer colorrectal, 758
- obesidad, 692
- Regional, anestesia, 1220-1222
- Regionales, colgajos, para defectos de cabeza y cuello, 397
- Registro en expediente de complicaciones posoperatorias, 248-249
- Regla de los nueve, 144
- Reguladores, péptidos intestinales, 713-714, 714c
- Reingreso parcial de dióxido de carbono, 287
- Reinke, edema, 378
- Relajación, incisión de, en reparación inguinal, 939
- Relajantes musculares, 1223-1224, 1225c, 1234
- Remicade (infleximabo), 722, 752
- Remifentanilo, 1223
- Remodelación en cicatrización de heridas, 168
- Renal, adenocarcinoma, 1049-1051
 - extensión intracardíaca, 495
 - genes relacionados, 194c
 - arteria, 1043
 - aneurisma, 535
 - de aorta abdominal, 530
 - angiografía, 547
 - derivación, 548
 - displasia fibromuscular, 559
 - estenosis, 547-550
 - traumatismo, 134

- trombosis después de trasplante de riñón, 230
- ecografía, 1047
 - dúplex, 547
 - estenosis de la arteria renal, 547
 - hidronefrosis, 1064
- gammagrafía, 1048
- insuficiencia, fórmula, 26
 - posoperatoria, 263, 1203
- pruebas de función, 508, 1046-1047
- trasplante, 228-231
 - ancianos, 1208-1209
 - donador vivo, 226
 - hiperparatiroidismo secundario, 980
- trombosis de la vena, 230
- vigilancia, 292
- Renal, sistema, adenocarcinoma renal, 1049-1051
 - anatomía, 1043
 - complicaciones, de angiografía, 254
 - posoperatorias, 264c, 264-265, 1203
 - consideraciones anestésicas, 1229-1230
 - defectos en atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, 1004-1005
 - efectos fisiológicos de la laparoscopia, 297
 - estudios de imagen, 1047
 - hidronefrosis, 1064-1066
 - nefrotoxicidad de ciclosporina, 222c
 - pielonefritis, 1057-1058
 - traumatismo, 114, 134, 1058-1059, 1059c
 - tumor de Wilms, 1035-1036
- Renales, cálculos, 973, 1061-1062
- Renina, 983
- Renina-angiotensina, sistema, 60
- Renovascular, hipertensión, 547
- Reperusión, síndrome, 537
- Replicación, error, vía de reparación, 760
- Resección, abdominoperineal, 748
 - cáncer, colorrectal, 769-774
 - gástrico, 681
 - ovárico, 1034, 1083, 1107
 - pancreático, 881-884
 - suprarrenocortical, 988
 - enfermedad de Crohn, 722-723
 - esofágica, complicaciones posoperatorias, 261
 - enfermedad confinada a la mucosa, 621-623, 624c
 - lesión de esófago por cáusticos, 633
 - reserva cardiopulmonar, 617
 - hepático, cáncer, hepático, 820-821
 - pulmonar, 413
 - traumatismo hepático, 127
 - neuroblastoma, 1037
 - nódulo pulmonar solitario, 404
 - osteosarcoma, 1147
 - pancreatitis crónica, 871-873
 - quiste, broncogénico, 1004
 - ovárico, 1034
 - rabdomiosarcoma, 924
 - sarcoma de tejidos blandos, 918-919
 - seudoquiste pancreático, 868
 - tabique uterino, 1102
 - timoma, 431
 - trastornos colónicos, 746
 - tumor, de intestino delgado, 727
 - paranasal, 389-390
 - piso de la boca, 384
 - tumoración mediastínica, 431
- Resección en bloque, cáncer suprarrenocortical, 989
 - tumor, en esófago torácico, 619
 - paratiroides, 979
- Resistencia farmacológica en quimioterapia, 210
- Resonancia magnética, angiografía por, 526
 - aneurisma de aorta torácica, 507
 - disección aórtica, 515, 517
 - enfermedad oclusiva de la arteria carótida, 551
 - colangiografía por, coledocolitiasis, 838
 - lesiones de vías biliares, 846-847
 - colangiopancreatografía por, 833
 - cáncer vesicular, 849
 - pancreatitis crónica, 864
 - venografía por, 811-812
- Resonancia magnética nuclear, cáncer, colorrectal, 770
 - laríngeo, 388
 - pancreático, 879
 - pulmonar, 410
- carcinoma de vías biliares, 849
- cardiopatía, 467
- cefálica, 1112
- colangitis aguda, 840
- enfermedad oclusiva de la arteria carótida, 551
- estómago, 665
- feocromocitoma, 991
- hepática, 811-812
- hernia inguinal, 935
- hiperaldosteronismo, 985
- pancreatitis crónica, 864
- quiste broncogénico, 1004
- sarcoma de tejidos blandos, 916
- síndrome de Cushing, 987-988
- tiroides, 954
- trastornos colorrectales, 742
- traumatismo cefálico, 103
- tumoración, de pared torácica, 425
 - pélvica, 1071
- valoración musculoesquelética, 1153
- vesícula biliar, 833
- Respiración en pacientes lesionados, 98-99

- Respiratoria, acidosis, 39c, 39
 alcalosis, 39c, 40
 insuficiencia, conexión venosa pulmonar
 anómala total, 452
 enfisema lobular congénito, 1002
 malformación adenomatoide quística
 congénita, 1003
 síndrome de hemicardio izquierdo
 hipoplásico, 454
 tórax inestable, 99
 vigilancia, 289-292
 capnometría, 291-292
 determinantes del aporte de oxígeno, 290
 gases en sangre arterial, 289
 oximetría de pulso, 291
 presiones máxima y mínima de la vía
 respiratoria, 290
- Respiratorio, sistema, complicaciones
 posoperatorias, 257-260, 259c
 mecanismos de defensa del hospedero, 80
 pediátrico, 999-1004
 atresia esofágica y fístula
 traqueoesofágica,
 1004-1009
 enfisema lobular congénito, 1002
 hernia diafragmática congénita, 999-
 1002
 malformación adenomatoide quística
 congénita, 1002-
 1003
 quiste broncogénico, 1003-1004
 secuestro pulmonar, 1003
 cociente, 21
- RET, protooncogén, 198, 960
- Retención fecal después de hemorroidectomía,
 782
- Retinoblastoma, 193-196, 195c
 hereditario, 193-196
- Retinoides tópicos, 178
- Retroanal, incisión, 133
- Retrógrada, perfusión cerebral, 510
 ureteroscopia, 1063
- Retrógrado, cistograma, 1060
- Retroperitoneal, fibrosis, 912-913
 hemorragia, 135
 sarcoma, 922
- Retroperitoneo, 912-913
- Retroleural, acceso esofágico, atresia y fístula
 traqueoesofágica, 1007
- Retropúbica, colposuspensión, 1079
 uretropexia, 1078
- Retrorectal, tumor, 774-775
 congénito, 774-775
- Retzius, espacio de, 935
- Reumática, valvulitis, 478
- Reumatoide, aortitis, 504-505
 artritis, 1154-1155
- Revascularización quirúrgica, estenosis de la
 arteria renal, 548-549
 isquemia mesentérica arterial crónica, 733
- Reversible, déficit neurológico isquémico, 1122
- Reynolds, pentalogía, 839
- Ribonucleico, ácido, 311
 ribosómico, 311
- Riesgo, valoración, anestesia, 1226-1227, 1227c
 cáncer, 200
- Riesgo cardiovascular en cirugía general,
 valoración, 464-465
- Rifampicina, 88c
- Rígido, hombro, 1171
- Rignault, plastia inguinal, 943
- Ringer con lactato, solución, 40
- Riñón, adenocarcinoma renal, 1049-1051
 anatomía, 1043
 complicaciones, de angiografía, 254
 posoperatorias, 264c, 264-265
 consideraciones anestésicas, 1228-1229
 defectos en atresia esofágica y fístula
 traqueoesofágica, 1004-1005
 efectos fisiológicos de la laparoscopia, 297
 estudios de imagen, 1047
 hidronefrosis, 1064-1066
 hiperparatiroidismo primario, 973
 nefrotoxicidad de ciclosporina, 222c
 pielonefritis, 1057-1058
 trasplante, 228-231
 ancianos, 1208-1209
 donador vivo, 226
 hiperparatiroidismo secundario, 980
 traumatismo, 114, 134, 1058-1059, 1059c
 tumor de Wilms, 1035-1036
- Rinoplastia, 1200
- Ritidectomía, 1200
- Rives, plastia inguinal, 942-943
- RNA, interferencia de, tecnología, 328-329
- Robótica, cirugía, 305-306, 477
- Rocefin (ceftriaxona), 87c
- Rocuronio, 1224, 1225c
- Rodilla, artroplastia total, 1170-1171
 fractura, distal del fémur, 1160
 de rótula, 1161-1162
 lesiones de ligamentos y meniscos, 1175
 luxación, 136, 1175
 plastia inguinal de Kugel, 944
 síndrome de afección de la banda iliotibial,
 1161
 traumatismo, 106
- Ross, procedimiento, 446, 478, 488
- Rotacional, mala alineación, 1157
- Rótula, fractura de, 1161-1162
- Rotura, absceso tuboovárico, 1073-1074
 aneurisma de aorta, abdominal, 530-531
 torácica, 506
 onfalocèle, 1028

- quiste broncogénico, 1004
- tendón del bíceps, 1170, 1171
- testicular, 1061
- Roux, síndrome, 690
- Roux en Y, colangiopycnostomía, 851
 - coledocopycnostomía, 128
 - derivación gástrica, abierta, 699-700
 - laparoscópica, 701-703
 - pancreaticopycnostomía, enfermedad ulcerosa péptica, 671
 - fuga del conducto pancreático, 869
 - traumatismo del conducto pancreático, 131
- Rovsing, signo, 795
- Rubor facial en enfermedad de Graves, 955
- S**
- Sacabocado, biopsia, en sarcoma de tejidos blandos, 916
- Saco herniario gigante, reforzamiento con prótesis, 943-944
- Sacra, colpopenia, 1078
- Sacroespinal, fijación, 1077
- Sacular, aneurisma, 510, 528
- Saethre-Chotzen, síndrome, 1188
- Safena, vena, derivación arterial, 548
 - injerto de, 471
- Safenectomía, vena safena mayor, 574
- Sales biliares, 830
- Salivación, 593
- Salivales, glándulas, tumor, 386, 394-396
- Salpingostomía, 1074
- Salter-Harris, clasificación, 1160
- Sangre oculta en heces, prueba, 764, 765c
- Sangre total, transfusión, 53-54
- Sangría, tiempo de, 48
- Sanguínea, tipificación, pacientes con traumatismos, 108
- Santorini, conducto, 853
- Sarcoidosis, 899
- Sarcoma, 914-927
 - biopsia, 916
 - clasificación anatomopatológica, 917
 - conductas paliativas, 925-926
 - estadificación, 917, 918c
 - estudios de imagen, 915-916
 - gastrointestinal, 923-924
 - genética, 914-915
 - incidencia y epidemiología, 914
 - manifestaciones clínicas, 915
 - metastático, 916
 - niños, 925c, 924-925
 - pared torácica, 427, 428
 - quimioterapia, 921
 - radioterapia, 919-920
 - recurrente, 925
 - retroperitoneal, 922
 - sarcoma, de Ewing, 1150
 - de Kaposi, 346
 - tratamiento quirúrgico, 919-920
 - tumor del estroma gastrointestinal, 923-924
- Sarna, 1072
- Scarpa, fascia, 933
- Schwannoma, 1131
 - mediastínico, 432
 - nervios periféricos, 1135
 - vestibular, 1127-1128, 1138
- Sebáceas, glándulas, carcinoma, 346
- Secreción inadecuada de hormona antidiurética, síndrome, 44
- Secretina, 714c
- Secuencial, dispositivo de compresión, 260
 - externa, compresión neumática, 579
- Secundaria, centro de osificación, 1142
 - evaluación, en traumatismo, 102-107, 103c
- Secundario, hiperparatiroidismo, 980-981
- Seddon, clasificación, 1121
- Segmentaria, pletismografía, 525
 - resección intestinal, divertículo de Meckel, 730
 - enfermedad de Crohn, 722
 - tumor de intestino delgado, 727
- Segunda intención, cicatrización de heridas por, 1182
- Segundo grado, quemaduras, 145
- Seldinger, técnica en cirugía de mínima invasividad, 298
- Seminal, vesícula, 1043
- Seminoma mediastínico, 433
- Semiocclusivos, vendajes, 181
- Señales de transducción y activador de transcripción, 15
- Señalización, moléculas, 318
 - vías, para transducción, 317-319
- Señuelo, receptor, 190
- Senning, operación, 458
- Seno, conducto tirogloso, 951
- Seno venoso, comunicación interauricular, 443
- Seprafilm, 262
- Septal, miotomía, 488
- Séptica, artritis, 1155
- Séptico, choque, 69-71, 69c, 82, 95
- Septostomía con globo, 457
- Septra (trimetoprim-sulfametoxazol), 89c
- Sérica, creatinina, 1047
- Séricas, tiroglobulinas, 954
- Séricos, marcadores, 204, 204c
 - cáncer ovárico, 1083
 - pancreatitis aguda, 858
 - tumoración mediastínica, 430
- Serina-treonina, cinasa, receptores, 319
- Serosa, gástrica, 657
 - intestinal, 711
- Serotonina, 12

- Sertoli-Leydig, células, tumor, 1034
 Sésil, pólipo, 760
 Setón, 786-787
 Seudoaneurisma, 117, 505, 528
 Seudogota, 974, 1155
 Seudomembranosa, colitis, 780
 Seudomenopausia por endometriosis, 1074
 Seudomixoma peritoneal, 806-807
 Seudoobstrucción, de colon, 779-780
 intestinal crónica, 719
 Seudopapilar, neoplasia, 885-886
 Seudópólipo, 761
 Seudoquiste pancreático, 867-868
 Sever, enfermedad, 1180
 Sevoflurano, 1225
 Sexual, disfunción, 1063
 Sexuales, esteroides, exceso, 989-990
 Shouldice, plastia inguinal, 939
 Sialometaplasia necrosante, 385
 Siderante posesplenectomía, infección, 904-905
 Sigmoidectomía, 747
 Sigmoides, vólculo de, 778-779
 Sigmoidoscopia, 741-742, 764, 765c
 colitis isquémica, 779
 Sigmoidoscopio flexible, 741-742, 764, 765c
 Silla de montar, embolia, 536
 Simpático, sistema nervioso, 1111
 Síncope, cardiopatía, 463, 464
 estenosis aórtica, 484
 rotura de aneurisma de aorta abdominal,
 530
 Sinding-Larsen-Johansson, enfermedad, 1180
 Sinequias intrauterinas, 1102-1103
 Sinergia, efecto farmacológico, 1216
 Sinovial, cápsula, 1143
 líquido, 1143, 1144c
 Sinovitis, 1143
 Sinusal nasal, carcinoma indiferenciado, 390
 Sinusitis, 375-377
 Sirolimo, 221c, 223-224
 Sistema nervioso, anestesia local, 1219
 anestesia regional, 1220
 complicaciones posoperatorias, 254-255,
 256c
 consideraciones anestésicas, 1231-1232
 estado de choque, 58-63, 100c
 infección, 1135-1136
 neurocirugía, 1110-1140
 anomalías congénitas y del desarrollo,
 1139-1140
 enfermedad cerebrovascular, 1122-1125,
 1124c
 epilepsia, 1136
 estimuladores cerebrales profundos,
 1137-1138
 exploración neurológica, 1111-1112
 infecciones neurológicas, 1136-1137
 neuralgia del trigémino, 1138
 neuroanatomía, 1110-1111
 radiocirugía estereotáctica, 1138
 trastornos, de columna vertebral, 1132-
 1135
 de nervios periféricos, 1135
 traumatismo cefálico, 1114-1118
 traumatismos, de columna vertebral,
 1118-1120
 de nervios periféricos, 1121-1122
 tumor cerebral, 1125-1129
 tumores de la columna vertebral, 1129-
 1132
 urgencias neurológicas, 1113
 quemaduras eléctricas, 162
 regulación de la inflamación, 3-4
 traumatismo cefálico, 103
 Sistemas basados en la práctica, 1139-1140
 Sistémico-pulmonar, cortocircuito, 459
 Sistrunk, operación, 951
 Sitio donador, cuidados, pacientes con
 quemaduras, 155
 Slater, fórmula, 142c
 SMAD, complejos, 319
 Soave, procedimiento, 1024
 Sobrealimentación después de operación, 24
 Sobrecarga, fractura de pie por, 1177-1178
 Sobrecarga circulatoria relacionada con
 transfusión, 56
 Sodio, anomalías, 35c, 35, 41-42
 soluciones, 40, 41
 Solitaria, úlcera rectal, síndrome, 777
 Solitario, nódulo pulmonar, 403-405
 nódulo tiroideo, 958-960
 quiste óseo, 1149
 Solución salina isotónica, 40
 Somáticas, células, división, 312
 Somatostatina, 662, 714c, 855
 receptores, gammagrafía, 676
 Somatostatinoma, 876-877
 Soplo, coartación de la aorta, 450
 comunicación interauricular, 442
 diastólico en insuficiencia aórtica, 485
 estenosis aórtica, 445, 484
 insuficiencia aórtica, 485
 sistólico, 484
 Soporte cervical, combinación, 116
Southern blot, hibridación, 324
 Spence, cola axilar de, 348
 St. Jude Medical, prótesis bivalva, 477
 Stamey, suspensión con aguja, 1078
 Starling, ley del corazón, 280
 Stewart-Hamilton, ecuación, 281
 Stimson, técnica, 1164
 Stoppa, plastia inguinal, 944
 Sturge-Weber, síndrome, 991
 Subaórtica, estenosis, 447

- Subaponeurótica, cirugía endoscópica, de venas perforantes, 576
- Subareolar, absceso, 353
- Subclavia, arteria, aneurisma, 561-562
 - enfermedad oclusiva de la extremidad superior, 560
 - colgajo de, aortoplastia con, 450
 - vena, 563
- Subclavia-axilar, trombosis venosa, 572
- Subcutáneo, acceso, 299-300
- Subdérmica, punto de sutura, 1183
- Subdural, empiema, 1135
 - hematoma, 1116
- Subglótico, tumor, 388
- Sublingual, presión parcial de dióxido de carbono, 289
- Sublinguales, glándulas, tumor, 394-396
- Submandibulares, glándulas, tumor, 394-396
- Submucosa, gástrica, 657
 - intestinal, 711
- Submucoso, paladar hendido, 1187
- Subtotal, colectomía, 746, 747
 - tiroidectomía, 969
- Subtrocanterica, fractura, 1159
- Suburetral, cabestrillo, 1079
- Subvalvular, estenosis aórtica, 447
- Succinilcolina, 1224-1225
- Sulfadiacina argéntica, 160, 161c
- Sunderland, clasificación de lesiones nerviosas, 1186
- Superficial, cáncer vesical, 1052-1053
 - diseminación, melanoma maligno con, 340
 - quemadura, de espesor parcial, 145
 - tromboflebitis venosa, 572-573
- Superficial, sistema venoso, 563
- Superficiales, quemaduras, 145
- Superior, arteria mesentérica, 543-544, 740
 - síndrome, 714
 - arteria tiroidea, 952
 - nervio laríngeo, 257, 952
 - sistema musculoponeurótico, 1200
 - vena cava, ligadura, 111
 - síndrome, 408
- Superiores, extremidades, arteriopatía, 560-562
 - codo, 1171
 - fractura, 1166
 - diáfisis humeral, 1166-1167
 - exploración vascular, 523
 - hombro, desgarro del manguito rotador y tendón del bíceps, 1170
 - fractura, de diáfisis humeral, 1166-1167
 - proximal del húmero, 1165
 - inestabilidad glenohumeral, 1171-1172
 - luxación, anterior, 1164-1165
 - posterior, 1165
 - rígido, 1171
 - separación acromioclavicular, 1164
 - traumatismo, 106
 - síndrome del túnel del carpo, 1135, 1186
 - sistema venoso, 563
 - ganglios gástricos, 581
 - resistencia de vías respiratorias, síndrome, 377
 - vías respiratorias, infección, 376
- Superobesidad, 692
- Superoinferior, colgajo de arteria epigástrica, 1194
- Superóxido, anión, 8
- Supracondílea, fractura, distal del fémur, 1160
 - distal del húmero, 1166
- Supraelevadores, absceso de, 784
- Supraesfintérica, fístula, 785
- Supraglótico, cáncer, 387-389
- Suprarrenal, andrógenos, 984
 - cáncer suprarrenocortical, 988
 - corteza, 983
 - glándula, 982-996
 - anatomía, 983, 1043
 - cáncer suprarrenocortical, 988-989
 - embriología, 982-983
 - exceso de esteroides sexuales, 989-990
 - feocromocitoma, 990-992
 - fisiología, 983-984
 - hiperaldosteronismo, 984-986
 - hiperplasia suprarrenal congénita, 990
 - incidentaloma, 992-993, 993c
 - insuficiencia suprarrenal, 993
 - síndrome de Cushing, 986c, 986-999
 - suprarrenalectomía, 995-996
 - incidentaloma, 992-993, 993c
 - insuficiencia, 993
 - aguda, 6
 - posoperatoria, 273
 - médula, 983
 - tumor, 989-990
 - extensión intracardíaca, 495
 - feocromocitoma, 990-991
 - incidentaloma, 992-993, 993c
- Suprarrenalectomía, 994-995
 - adenoma suprarrenal, 990
 - feocromocitoma, 991-992
 - incidentaloma suprarrenal, 992-993
 - laparoscópica, 988, 994
- Suprarrenocortical, cáncer, 988-989
- Supraselectiva, vagotomía, 671-672
- Supratentorial, tumor, 1125
- Supravalvular, estenosis aórtica, 447
- Suspensorio, ligamento, de Cooper, 348
- Sustancia fundamental, 167, 334
- Sutura, cierre de herida con material de, 180, 1183
- Synercid (quinupristina-dalfopristina), 88c

T

- Tacrolimo (FK506), 221c, 223
- Takayasu, arteritis, 504, 556
- Tálamo, 1110-1111
- Talasemia, 892-893
- Talio, gammagrafía con, 466
- Talón, dolor, 1176
- Tamoxifeno, 215, 354-355, 368
- Tapón de malla, hernia inguinal, 941
- Taponamiento cardíaco, choque obstructivo, 73
 - posoperatorio, 497
 - rotura de aneurisma de aorta torácica, 506
- Tarso, fusión del, 1179
 - túnel del, síndrome, 1178, 1186
- TATA, caja, 315
- Teca, células de, tumores, 1081-1082
 - granulosa, tumor, 1081-1082
- Tejido libre, transferencia, reconstrucción de
 - cabeza y cuello, 397-398
 - reconstrucción de extremidad inferior, 1198-1199
- Tejidos blandos, infección, 93
 - reconstrucción, 1183-1185, 1184c, 1186c
 - sarcoma, 337, 914-927
 - biopsia, 916
 - clasificación anatomopatológica, 917
 - conductas paliativas, 925-926
 - estadificación, 917, 918c
 - estudios de imagen, 915-916
 - gastrointestinal, 923-924
 - genética, 914-915
 - incidencia y epidemiología, 914
 - manifestaciones clínicas, 915
 - metastásico, 926
 - niños, 925c, 924-925
 - pared torácica, 429
 - quimioterapia, 920-922
 - radioterapia, 919-920
 - recurrente, 925
 - retroperitoneal, 922
 - tratamiento quirúrgico, 918-919
 - tumor del estroma gastrointestinal, 923-924
- Telecirugía, 305
- Telediastólica, presión, 280
- Telediastólico, volumen, 280
- Telescopio rígido, 301
- Televisión de alta definición, 301
- Temblor esencial, 1137
- Temporal, arteritis, 504, 557-558
 - hueso, fractura del, 381
- Tendinitis, 1174
- Tendón, lesiones, 1173-1174
- Tendón de Aquiles, tendinitis, 1175
- Tendones de la corva, lesión, 1173-1174
- Tenista, codo de, 1174
- Tenosinovitis, 1174
- Tensión, neumotórax a, choque obstructivo, 73-74
 - pacientes con traumatismos, 100
 - posoperatorio, 257
- Tensión fisiológica, proteínas en estado de, 14
- Terapéutico, índice, de fármacos, 1216-1217
- Teratoma, cerebral, 1129
 - maduro, 1080
 - mediastínico, 433
 - ovárico, 1033, 1080
 - pericárdico, 494
- Tercer grado, quemaduras, 146
- Tercera hendidura branquial, quiste, 394
- Terciario, hiperparatiroidismo, 981
- Térmicas, quemaduras, 138-165
 - analgesia, 143-164
 - aplicación de frío, 141
 - apoyo nutricional, 156-158, 156c
 - control de la vía respiratoria, 140
 - criterios para referencia a un centro para quemados, 140
 - descompresión gástrica 143
 - epidemiología, 138-139
 - escarotomía, 143
 - formación de cicatriz hipertrófica, 164
 - gravedad, 144-146
 - infección, 159-162, 161c
 - osificación heterotópica, 165
 - profilaxis antitetánica, 143
 - reanimación con líquidos, 142-143, 142c
 - respuesta fisiológica, 146-148
 - tratamiento, de heridas, 153-156
 - de líquidos y electrolitos, 148-150
 - úlceras de Marjolin, 165
- Terminal, ileostomía, 753
- Terminoterminal, anastomosis, coartación de
 - aorta, 450
 - traumatismo vascular, 110
- Termodilución, medición del gasto cardíaco por, 281-283
- Termorregulación, complicaciones
 - posoperatorias, 274-275, 275c
- Testicular, cáncer, 1056
 - torsión, 1066
- Testículo, anatomía, 1044
 - ausencia, 1033
 - criptorquidia, 1032-1033
 - ecografía, 1048
 - hidrocele, 1067
 - traumatismo a, 1061
- Testículos ectópicos, 1032
- Tétanos, profilaxis, 143, 179
- Tetraciclina, 89c, 670c
- Tetralogía de Fallot, 458-460
- Thompson, prueba, 1176
- Tiamilal, 1221

- Tibial, diáfisis, fractura, 1161-1162
 - meseta, fractura, 1161
- Ticarcilina-clavulanato (Timentin), 86c
- Tiflitis, 791
- Tillaux, signo, 911
- Timentin (ticarcilina-clavulanato), 86c
- Timina, 312
- Timo, 429
- Timoma, 431-432
- Timpánica, membrana, perforación, 374
- Tiopental, 1221
- Típica, angina, 463
- Tipificación y pruebas cruzadas, 54
- Tiras reactivas, prueba, 1045-1046
- Tiroglobulina, 954, 965
- Tiroglobulinas séricas, 949
- Tirogloso, conducto, quiste, 394, 951
- Tiroideas, hormonas, 953, 965
 - pruebas de función, 953-954
- Tiroidectomía, carcinoma, anaplásico de tiroides, 967
 - papilar de tiroides, 963-964
 - enfermedad de Graves, 956-957
 - nódulo tiroideo solitario, 959-960
 - subtotal, 963
- Tiroideo, cáncer, 960-968
 - ancianos, 1205-1206, 1206c
 - carcinoma, anaplásico, 967
 - de células de Hürthle, 964-965
 - folicular, 964
 - medular, 966-967
 - papilar, 960-964, 962c
 - clasificación AMES, 1206-1207, 1206c
 - genética molecular, 960
 - linfoma, 967-968
 - metastásico, 968, 969-970
 - preparación preoperatoria, 969
 - tratamiento posoperatorio, 965-966
- Tiroides, 951-970
 - anatomía e histología, 952
 - anomalías del desarrollo, 951-952
 - bocio, 957-958, 969
 - complicaciones posoperatorias, 257
 - embriología, 951
 - estudios de imagen, 954
 - hipertiroidismo, 954-957
 - hormona estimulante, 953, 965
 - nódulo solitario, 958-960
 - pruebas de función tiroidea, 953-954
 - síntesis, secreción, y transporte de hormona tiroidea, 953
 - tiroiditis, 957
- Tiroiditis, 957
- Tirosina, cinasa, receptores, 319
- Tirototoxicosis, 275
- Tiroxina, 953
 - libre, 953-954
- Tobillo, 1175-1178
 - trastornos del tendón, 1175-1176
 - traumatismos, 1162
- Tobillo-brazo, índice, 523
- Tobin, índice, 259
- Tobramicina, 87c
- Tomografía por computadora, absceso pulmonar, 418
 - aneurisma de aorta torácica, 506
 - apendicitis aguda, 796-797
 - cálculos renales, 1062
 - cáncer, colorrectal, 769
 - laríngeo, 388
 - pancreático, 878
 - pulmonar, 409
 - suprarrenocortical, 989
 - vesicular, 849
 - carcinoma de vías biliares, 849
 - cefálica, 1112
 - colangitis aguda, 840
 - colecistitis acalculosa, 843
 - disección aórtica, 514, 517
 - diverticulitis, 756
 - enfermedad de Crohn, 722
 - estómago, 665
 - feocromocitoma, 991
 - fístula intestinal, 724
 - fractura acetabular, 1158
 - hemorragia subaracnoidea, 1124
 - hepática, 811
 - hernia inguinal, 935
 - incarcerada, 930
 - hiperaldosteronismo, 985
 - isquemia mesentérica, 733
 - lesión axonal difusa, 103
 - mediastinitis, 434
 - nódulo pulmonar solitario, 404
 - obstrucción de intestino delgado, 716
 - pancreatitis, aguda, 859-860
 - crónica, 864
 - perforación de intestino delgado, 735-736
 - quiste broncogénico, 1004
 - renal, 1047
 - sarcoma de tejidos blandos, 916
 - síndrome de Cushing, 987-988
 - tiroides, 954
 - trastornos colorrectales, 742
 - traumatismo, abdominal, 106
 - renal, 134
 - ureteral, 1060
 - tumor de Wilms, 1035
 - tumoración, de cuello, 392
 - de la pared torácica, 426
 - pélvica, 1071
 - valoración musculoesquelética, 1153
 - vesícula biliar, 832

- Tomografía computadorizada, angiografía por, 526
 angiografía coronaria por, 467
 colonografía por, 742, 765c, 764-765
 Tonométrica, valoración, de tensión del dióxido de carbono en mucosa, 288
 Tópicos, antimicrobianos, 161c
 retinoides, 178
 Torácica, cirugía, 400-440
 absceso pulmonar, 417-418
 analgesia posoperatoria, 402
 anatomía pulmonar, 400-401
 ancianos, 1207-1208
 cáncer pulmonar, 405-417
 anatomía patológica, 405-407
 biología tumoral, 409
 diagnóstico y valoración, 409-413
 epidemiología, 405
 estadificación, 413, 414-415c
 localización del tumor, 407-408
 manifestaciones clínicas, 407
 síntomas metastásicos, 409
 tratamiento, 413-417
 cirugía toracoscópica asistida con vídeo, 401
 complicaciones, 403
 cuidados respiratorios, 403
 derrame pleural, 435-436
 empiema, 436-437
 hemoptisis masiva, 423-425
 infección pulmonar micótica, 420-423
 linfoma mediastínico, 433
 mediastinitis, 434
 neumotórax espontáneo, 425
 nódulo pulmonar solitario, 403-405
 quilotórax, 438
 reconstrucción de pared torácica, 429
 sarcoma de tejidos blandos de pared torácica, 429
 timoma, 431-432
 tratamiento con sonda de toracostomía, 402
 tuberculosis, 418-420
 tumor, benigno de pared torácica, 426-427
 maligno de pared torácica, 427-428
 mediastínico de células germinativas, 433
 mediastínico neurogénico, 433
 pleural, 439
 tumoración, mediastínica, 431
 pared torácica, 425-426
 Torácica, pared, 425-429
 afectación en cáncer pulmonar, 408, 416
 reconstrucción, 429, 1182-1183
 cirugía de cáncer mamario, 366
 sarcoma de tejidos blandos, 428
 tumor, benigno, 426-427
 maligno, 427-428
 tumoración, 426
 Torácica, sonda, 401-402
 complicaciones, 253
 empiema, 437
 hernia diafragmática congénita, 1001
 Torácico, conducto, quilotórax, 438
 disco, herniación, 1133
 dolor, cardiopatía, 463
 disección aórtica, 513
 esófago de Barrett, 603
 estenosis aórtica, 483
 reflujo gastroesofágico, 596
 rotura de aneurisma de aorta torácica, 506
 tumor pleural, 439
 esófago, tumor, 619
 estrecho superior, síndrome, 523
 traumatismo, 118-119
 Torácico compartimental, síndrome, 113
 Toracoabdominal, aneurisma, 502
 Toracocentesis, 437
 Toracolumbar, columna, lesión, 1119
 Toracosopia, efectos fisiológicos, 297
 técnica de acceso, 298
 Toracostomía, sonda, 253
 Toracotomía, anterolateral, 400
 cáncer pulmonar, 410
 en trampa, 401
 esofagoesofagostomía, 1007
 reparación de aneurisma de aorta torácica, 511
 traumatismo, de estrecho torácico superior, 118
 torácico, 119
 urgencia, 101
 Tórax, cerrado, desfibrilación, 497
 inestable, 99
 radiografía, absceso pulmonar, 418
 aneurisma de aorta torácica, 506-507
 cardiopatía, 465
 comunicación, interauricular, 442
 interventricular, 411
 conexión venosa pulmonar anómala total, 452
 disección aórtica, 514
 enfisema lobular congénito, 1002
 hernia diafragmática congénita, 1000
 insuficiencia aórtica, 486
 quiste broncogénico, 1004
 sarcoma de tejidos blandos, 915-916
 tumoración de pared torácica, 425
 reconstrucción, 1195-1196
 traumatismo, 120c, 120-123
 pediátrico, 1039

- pruebas diagnósticas y de valoración, 104-105
 - traumatopnea, 99
- Torsión testicular, 1066
- Torus, fractura con, 1167
- Tos, cáncer pulmonar, 406
 - cardiopatía, 463
 - enfisema lobular congénito, 1002
 - esófago de Barrett, 603
 - malformación adenomatoide quística congénita, 1003
 - reflujo gastroesofágico, 596
 - tuberculosis, 419
- Total, esofagectomía, 387
 - artroplastia, cadera, 1169
 - rodilla, 1170-1171
 - gastrectomía, 681
 - hernia inguinal extraperitoneal, 946
 - incontinencia, 1045
 - nitrógeno, en orina, 156
 - parotidectomía, 395
 - proctocolectomía, 747-748, 753
 - tiroidectomía total, carcinoma, de células de Hürthle, 965
 - folicular de tiroides, 964
 - medular de tiroides, 966-967
 - papilar de tiroides, 963-964
 - tiroxina, 953
 - triiodotironina, 953
 - uretrectomía, 1053
 - vagotomía gástrica, 672
- Tóxica, necrólisis epidérmica, 336
- Tóxico, adenoma, 957
 - bocio multinodular, 957
 - megacolon, 753, 755
- Tóxina botulínica para tratamiento de fisura anal, 783
- Tracción, divertículo, 609-610
- Traducción, 313, 314c
- Trampilla, toracotomía en, 401
- Transabdominal, acceso para hernia hiatal, 635-636
 - ecografía, 1102-1103
 - preperitoneal, hernia inguinal, 945-946
- Transaórtica, endarterectomía, de arteria renal, 548-549
- Transcraneal, ecografía Doppler, 293
 - espectroscopia, con rayos infrarrojos, 294
- Transcripción, 312-313
 - factores de, 14, 315
- Transcripcional, control, 315
- Transduodenal, esfinterotomía, 843
- Transesfenoidal, excisión de adenoma hipofisario, 968
- Transesfintérica, fístula, 785
- Transesofágica, ecocardiografía, 287
 - cardiopatía, 466
 - estenosis mitral, 479
- Transferencia de ácido ribonucleico, 311
- Transfusión, 53-54, 56c
 - estado de choque, 77
 - reacciones adversas, 266, 266c
 - traumatismo, 107-108
- Transgénicos, ratones, 326
- Transhepático, drenaje biliar con catéter, 847
- Transhiatal, resección transtorácica, de tumor esofágico, 620-622
- Transicionales, células, carcinoma, 1051
- Transitoria, isquemia cerebral, 549-551, 1122
- Transluminal, angioplastia con globo, y colocación de endoprótesis, 548
- Transmembranales, proteínas receptoras, 318
- Transmiocárdica, revascularización, con láser, 473
- Transmisión sexual, enfermedades, 787
- Transmisores, conductos iónicos controlados por, 318
- Transoperatoria, colangiografía, 842
 - ecocardiografía, colelitiasis, 842
 - tumor hepático, 811
 - enteroscopia, 734
 - radioterapia, durante pancreaticoduodenectomía, 883
- Transoperatorio, tratamiento con líquidos, 44
- Transposición, de grandes arterias, 457-458
 - procedimientos en traumatismo vascular, 110
- Transtorácica, aspiración con aguja, 410
 - funduplicación de Nissen, 600-601
- Transtorácico, abordaje, para hernia hiatal, 636-637
- Transuretral, resección, próstata, 1049
- Transvenosa, embolectomía, con catéter pulmonar por aspiración, 572
- Transversa, colectomía, 747
 - hepatectomía, 818
- Transversal, fascia, 934
- Transverso, colgajo miocutáneo, músculo recto del abdomen, 366, 1194
 - músculo, del abdomen, 906, 933
 - vólvulo de colon, 778
- Transyugular, derivación portosistémica intrahepática, 815-816
- Tráquea, traumatismo, de cuello, 118
 - del estrecho torácico superior, 119
 - torácico, 122
- Tráquea-tronco arterial braquiocéfálico, fístula, 253
- Traqueobronquitis, lesión por inhalación, 153
- Traqueoesofágica, fístula, 616
- Traqueostomía, 398
 - complicaciones, 252-253
 - lesión por inhalación, 153
- Trasplante, 218-246
 - alorreconocimiento y destrucción, 219
 - antígenos, 218-219
 - cáncer después de, 244-246

Trasplante (*cont.*)

- células de los islotes, 235, 872-873
- corazón, 456
- corazón-pulmón, 242-244
- hepático, 235-241
 - atresia biliar, 1026-1027
 - donador vivo, 226-227, 238
 - infección después de, 244
 - niños, 239
- infecciones después de, 244-245
- inmunosupresión, 220-228, 221c
- intestinal, 241-242
- páncreas, 231-235
- rechazo, 219-220
- recuperación y conservación de órganos, 225
- renal, 228-231
 - ancianos, 1208-1209
 - donador vivo, 226
 - hiperparatiroidismo secundario, 981

Trastuzumabo, 321

Traumática, lesión cerebral, lesión cefálica

- cerrada, 1115-1116

- fractura de cráneo, 1114

Traumático, aneurisma, 528

- choque, 74-75

- hematoma intracraneal, 1116

Traumatismo, 98-137

- abdominal, 124-125
- administración de líquidos, 99-100, 100c
- ancianos, 1208
- cabeza y cuello, 379-381
- cefálico, 379-381
 - hipertensión intracraneal, 1113
 - lesiones cefálicas, 114-116
 - neurocirugía, 1113-1114, 1114c
 - tratamiento con líquidos y electrolitos, 44
 - valoración y pruebas diagnósticas, 103c, 103-104

cicatrización de la herida, 166-183

- antibióticos, 180
- cicatriz peritoneal, 178
- cicatrización dérmica excesiva, 176-178
- clasificación de las heridas, 169, 170c
- cuidado local de la herida, 179-180
- después de operación cardíaca, 500
- diabetes mellitus, 170-171, 175
- dispositivos mecánicos, 182
- edad avanzada, 169
- fármacos esteroides y quimioterapéuticos, 170
- fases, 166-169
- herida crónica, 173-174
- hipoxia, anemia e hipoperfusión, 169
- infección, 172-173
- nutrición, 171-172
- sustitutos de piel, 182
- tratamiento con factor de crecimiento, 183

- traumatismo de cabeza y cuello, 379-381

- úlceras por presión, 175-176

- úlceras arteriales isquémicas, 174

- úlceras por estasis venosa, 174

- vendajes, 180-182

circulación, 99

- colorrectal, 788-790

- control de la vía respiratoria, 98

- cuello, 116-118

- cutáneo, 335

- estrecho torácico superior, 118-119

- genitales, 1070

- hipotensión persistente, 100-101

- maxilofacial, 1189-1190

- medidas profilácticas, 108

- musculoesquelético, 1156-1169

- fractura, acetabular, 1158

- antebrazo, 1166

- astrágalo, 1163

- calcáneo, 1163-1164

- clavícula, 1163-1164

- codo, 1166

- cuello femoral, 1159

- dedos de los pies, 1163

- diáfisis femoral, 1159-1160

- diáfisis humeral, 1166-1167

- diáfisis tibial, 1161-1162

- distal de fémur, 1160

- distal de radio, 1167-1168

- fémur, 1160

- meseta tibial, 1161

- metatarsiana, 1163

- pélvica, 1158-1159

- proximal del húmero, 1165

- rótula, 1161-1162

fracturas intertrocanterica y

- subtrocanterica, 1159

lesión, de tobillo, 1162

- del mediopié, 1163

lesiones de la columna vertebral, 1167-

- 1168

- cervical, 1169

luxación, anterior del hombro, 1164-1165

- de cadera, 1158

- posterior de hombro, 1165

separación acromioclavicular, 1164

terminología, 1157

valoración inicial, 1144, 1155-1156,

- 1156c

neurológico, 1113-1123

- lesión, cefálica, 1113-1118, 1114c

- de columna vertebral, 1118-1121

- de nervios periféricos, 1121-1122

niños, 1037-1040

peniana, 1061

quemadura, 138-165

- álcalis, 631-633, 632c

- analgesia, 143, 164

- aplicación de compresas frías, 141
- apoyo nutricional, 156-158, 156c
- criterios para referencia a un centro para quemados, 140
- descompresión gástrica, 143
- eléctricas, 162-163
- epidemiología, 138-140
- escarotomía, 143
- formación de cicatriz hipertrófica, 164
- gravedad, 144-146
- infección, 159-162, 161c
- inhalación, 141, 150-153
- osificación heterotópica, 165
- profilaxis para tétanos, 143
- químicos, 163-164
- reacción fisiológica, 146-148
- reanimación con líquidos, 142, 142c
- tratamiento, de herida, 153-156
 - de líquidos y electrolitos, 148-150
 - de vía respiratoria, 140
- úlceras de Marjolin, 165
- renal, 1058-1059, 1059c
- reparación vascular, 108-111
- respiración, 98-99
- respuesta sistémica, 3-19
 - mediación del endotelio, 18-19
 - mediadores de la inflamación, 8-12, 9-10c
 - metabolismo después de, 20-22
 - regulación de inflamación por el sistema nervioso central, 3-4
 - respuesta celular, 14-18
 - respuesta de citocinas, 12-14
 - respuesta hormonal, 4-8, 5c
 - síndrome de reacción inflamatoria sistémica, 3, 4c
- síndrome compartimental abdominal, 112-114
- testicular, 1061
- torácico, 120c, 120-123
- transfusión, 107-108
- uretral, 1060-1061
- valoración secundaria, 102-107, 103c
- vascular, 125-136
 - bazo, 128
 - colon, 131-132
 - diafragma, 129
 - duodeno, 129-130
 - estómago e intestino delgado, 133
 - extremidades, 136
 - fracturas, 136-137
 - hígado, 125-128
 - páncreas, 130-131
 - pancreaticoduodenal, 131
 - pelvis, 135
 - recto, 132-133
 - riñón, 134
 - uréter, 134-135
 - uretra, 135
 - vejiga, 134
 - vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas, 128
 - vesical, 1060-1061
 - vesícula biliar, 845
 - vía biliar extrahepática, 845-848
- Traumatismo contuso, abdominal, 106
 - cardíaco, 122
 - cuello, 104, 116-118
 - diafragmático, 129
 - duodenal, 129
 - pancreático, 130-131
 - pediátrico, 1038
 - peniano, 1061
 - testicular, 1061
 - tratamiento no quirúrgico, 114
 - uretral, 1060-1061
- Traumatopnea, 99
- Treacher-Collins, síndrome, 1188
- Trendelenburg, marcha, 1152
- Trendelenburg, prueba, 574
- Trichomonas vaginalis*, 1072
- Tricuspidéa, estenosis e insuficiencia, 488-489
- Trigémico, neuralgia, 1138
- Triglicéridos, 712
- Trígono retromolar, tumor, 385
- Trimetoprim-sulfametoxazol (Septra), 89c
- Trioleína, prueba en aliento, 866
- Tripsina, 855
- Tripsinógeno, 855
- Triquilemal, quiste, 336
- Trivalvular, enfermedad, 491
- Triyodotironina, 953
 - libre, 953-954
- Trócar, colocación, 300
- Trombectomía, 230
- Trombina, tiempo, 48
- Tromboangitis obliterante, 555
- Trombocitopenia, 51
 - idiopática, 896
 - inducida por heparina, 568
 - posoperatoria, 266
- Trombocitopenia trombótica, púrpura, 897-898
- Tromboembolia venosa, 564-572
 - argatrobán, 570
 - epidemiología, 564
 - factores de riesgo, 564c, 564-565
 - fármacos trombolíticos, 570
 - filtro de vena cava, 571-572
 - heparina, 566-567
 - heparinas de bajo peso molecular, 569-570
 - hirudina, 569
 - pentasacáridos, 569
 - profilaxis, 566, 567c
 - tratamiento quirúrgico, 571

- Tromboembolia venosa (*cont.*)
 tromboflebitis venosa superficial, 572-573
 trombosis venosa, axilar-subclavia, 572
 mesentérica, 573-574
 ultrasonido doble, 565
 venografía, 565-566
 warfarina, 568
- Tromboembólico, accidente cerebrovascular, 1122
- Tromboflebitis, lesión térmica, 160
 transfusión, 56
 venosa superficial, 572-573
- Trombolíticos, 570
- Tromboplastina, tiempo parcial, 48
- Trombosis, accidente cerebrovascular, 1122
 arteria carótida, 549-550
 lesiones venosas, 111
 trasplante, hepático, 238
 páncreas, 233
 renal, 230
 vena, axilar-subclavia, 572
 mesentérica, 573-574
 yugular interna, 117
- Trombosis venosa profunda, 564-571
 argatrobán, 570
 en modo B, 565
 epidemiología, 564
 factores de riesgo, 564c, 564-565
 fármacos trombolíticos, 570
 filtro en la vena cava, 571-572
 heparina, 566-567
 de bajo peso molecular, 569-570
 hirudina, 569
 pacientes con traumatismos, 108
 pentasacáridos, 569
 profilaxis, 566, 567c, 900
 tratamiento quirúrgico, 571
 ultrasonido doble, 565
 venografía, 565-566
 warfarina, 568
- Trompa de elefante, técnica, para sustitución total
 del arco aórtico, 510-511
- Tronco, reconstrucción, 1196-1197
 vagotomía del, 672, 688-689
- Tubaria, esterilización, procedimientos, 1097-1099
- Tuberculosa, osteomielitis vertebral, 1136
- Tuberculosis, 418-420
- Tuberosa, esclerosis, 195c, 991
 mama, 1195
- Tubo digestivo, cirugía intraluminal, 307
 complicaciones posoperatorias, 261-262, 263c, 1210-1211
 niños, 1009-1025
 apendicitis, 1020-1021
 divertículo de Meckel, 1022-1023
 duplicación intestinal, 1022
 enfermedad de Hirschsprung, 1022-1024
 enterocolitis necrosante, 1015-1019
 estenosis hipertrófica del píloro, 1010-1011
 intususcepción, 1018-1019
 malrotación y vólvulo de intestino medio, 1013
 obstrucción, duodenal, 1011-1012
 intestinal, 1011
- Tubo digestivo alto, hemorragia, 815
- Tuboovárico, absceso, 1073-1074
- Tubulovelloso, adenoma, 760
- Tuftsina, 888
- Tumor, apendicular, 805-807
 cabeza y cuello, 381-382
 alvéolo y encía, 384-385
 bucofaríngeo, 386
 etiología y epidemiología, 381
 glándulas salivales, 394-396
 hipofaringe y esófago cervical, 386-387
 labio, 382
 laríngeo, 387-389
 lengua, 384
 mucosa bucal, 385
 nariz y senos paranasales, 389-390
 nasofaringe y región media de la base craneal, 390
 paladar, 385
 piso de la boca, 384
 sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis, 382, 383c
 trígono retromolar, 385
 tumoración de cuello, 390-391
- cardíaco, 493-495
- cerebral, 1125-1129
- colorrectal, 758
- columna vertebral, 1129-1132
- conducto anal, 775-776
- cuerpo carotídeo, 551-552
- epiploico, 911
- esofágico, 614-627
- esplénico, 899
- gástrico, 677-684
- hipofisario, 988
- intestino delgado, 725-728
- mediastínico, 431
- mesentérico, 911
- musculosquelético, 1143-1152
 biopsia, 1146-1147
 condroblastoma, 11149-1150
 condrosarcoma, 1149
 datos radiográficos, 1144-1146
 encondroma, 1148
 estadificación, 1144, 1146c
 incidencia, 1145c
 manifestaciones clínicas, 1144
 metástasis, 1144

- osteochondroma, 1148
- osteoma osteoide, 1147
- osteosarcoma, 1147-1148
- quistes óseos, aneurismáticos, 1149
 - unicameral, 1149
- sarcoma de Ewing, 1150
- tumor óseo de células gigantes, 1150-1151
- tumores óseos metastásicos, 1151
- nervio periférico, 1134
- niños, 1034-1037
- ovárico, 1082-1085, 1083c
 - bajo potencial maligno, 1085-1086
 - benigno, 1080
 - cirugía laparoscópica, 1097-1098
 - maligno, 1082-1085, 1083c
 - niños, 1034-1035
 - prevención quirúrgica, 215
 - resección, 1107
- Pancoast, 415-416
- pancreático, 873-886
- paratiroideo, 979
- pared torácica, 426-429
- peniano, 1056
- perianal, 775-776
- pleural, 439
- próstata, 1054-1057
- pulmonar, 405-417
- renal, 1049-1051
- retrorectal, 774-775
- sarcoma de tejidos blandos, 914-927
 - biopsia, 916
 - clasificación anatomopatológica, 917
 - conductas paliativas, 925-926
 - estadificación, 917, 918c
 - estudios de imagen, 915-916
 - gastrointestinal, 923-924
 - genética, 914-915
 - incidencia y epidemiología, 914
 - manifestaciones clínicas, 915
 - metastásico, 926
 - niños, 924-925, 925c
 - pared torácica, 429
 - quimioterapia, 921-922
 - radioterapia, 919-920
 - recurrente, 925
 - retroperitoneal, 922
 - tratamiento quirúrgico, 918-919
 - tumor del estroma gastrointestinal, 923-924
- suprarrenocortical, 988-989
- tiroides, 960-968
- tratamiento quirúrgico, 203-204
- vaina nerviosa, 1135
- vesical, 1051-1053
- vesícula biliar, 847-849
- virilizante, 990-991
- Tumor(es) maligno(s), apendicular(es), 805-807
 - cabeza y cuello, 381-396
 - alvéolo y encía, 384-385
 - bucofaríngeo, 386
 - etiología y epidemiología, 381
 - cirugía reconstructiva, 1194
 - glándulas salivales, 394-396
 - hipofaringe y esófago cervical, 386-387
 - labio, 382
 - laríngeo, 387-389
 - lengua, 384
 - mucosa bucal, 385
 - nariz y senos paranasales, 389-390
 - nasofaringe y piso medio del cráneo, 390
 - paladar, 385
 - piso de la boca, 384
 - sistema de estadificación tumor-ganglios-metástasis, 382, 383c
 - trígono retromolar, 385
 - tumoración de cuello, 390-391
 - cutáneos, 337-345, 341c, 342c
 - epiploico, 911
 - esofágico, 614-627
 - cervical y torácico superior, 618-619
 - esófago de Barrett, 602
 - estadificación, 616-617
 - localización del tumor, 616-617
 - manifestaciones clínicas, 615
 - porción distal del esófago y cardias, 620-622
 - quimioterapia adyuvante, 623, 626c, 628c
 - radioterapia, 623
 - resección, 621-622, 624c
 - reserva cardiopulmonar, 617
 - tratamiento quirúrgico, 618-619
 - fármacos moleculares, 320-322
 - gástrico, 677-684
 - adenocarcinoma, 677, 677c
 - anatomía patológica, 678-679
 - detección, 682
 - enfermedades premalignas, 677-678
 - gastrectomía, 681
 - linfadenectomía, 681-682
 - manifestaciones clínicas, 679, 680c
 - quimioterapia y radioterapia, 681
 - resección endoscópica, 682
 - tumor carcinoide gástrico, 684
 - tumor del estroma gastrointestinal, 683-684
 - valoración diagnóstica, 679-680
 - genoterapia, 320-322
 - hepático, 820-828
 - ablación por radiofrecuencia, 824-827
 - tratamiento de coagulación por microondas, 826-827
 - mesentérico, 911
 - musculoesquelético, 1145c

Tumor(es) maligno(s), musculoquelético (*cont.*)

- condrosarcoma, 1149
- metastásico, 1151
- osteosarcoma, 1147-1148
- sarcoma de Ewing, 1150
- nariz y senos paranasales, 389
- niños, 1034-1037
- ovárico, 1082-1085, 1083c
- pared torácica, 427-428
- pulmonar, 405-417
 - anatomía patológica, 405-407
 - biología tumoral, 409
 - diagnóstico y valoración, 409-413
 - epidemiología, 405
 - estadificación, 413, 414, 415c
 - hemoptisis, 423
 - localización del tumor, 407-408
 - manifestaciones clínicas, 407
 - síntomas de metástasis, 409
 - tratamiento, 413-417
- Tumoración, abdominal, absceso hepático
 - piógeno, 816
 - duplicación intestinal, 1021
 - neuroblastoma, 1036-1037
 - tumor de intestino delgado, 726
- cuello, 390-391
 - benigna, 393-394
 - cáncer laríngeo, 387-389
 - hiperparatiroidismo primario, 974
 - niños, 999
 - tumor hipofaríngeo, 387
- mamaria, 357-359
- pancreática, 868
- pared torácica, 426-429
- pélvica, 1071
- pulmonar, 1003
- renal, 1049, 1050
- sarcoma de tejidos blandos, 915
- tiroidea, 959
- tumor musculoquelético, 1143
- Tumoral, antígeno, 212
- Tumorales, marcadores, 203-204, 204c
 - supresores, 320
- Tumores, gen supresor de, 320, 914
- Tumor-ganglios-metástasis, sistema de
 - estadificación, 202-203, 413
 - cáncer, cabeza y cuello, 382, 383c
 - colorrectal, 769c
 - gástrico, 680c
 - pancreático, 877-878, 878c
 - próstata, 1048
 - pulmonar, 414-415c
 - tiroideo, 961
 - melanoma maligno, 341, 341c
- Tumorigénesis, 187, 960
- Túnel del carpo, síndrome, 1135, 1186
- Túnica albugínea, 1044

U

- Ugahary, hernia inguinal, 945
- Úlcera, crónica, 174
 - decúbito, 265
 - diabética, 175, 1198
 - enfermedad de Behçet, 557
 - enfermedad de Crohn, 720
 - enfermedad ulcerosa péptica, 666-675
 - diagnóstico diferencial con cáncer gástrico, 679
 - fisiopatología, 666-669
 - hemorragia, 673-674
 - manifestaciones clínicas y diagnóstico, 669
 - obstrucción, 674
 - perforación, 674-675
 - resistente, 675, 675c
 - tratamiento, médico, 670-671, 671c
 - quirúrgico, 671-672, 671c, 672c
 - esófago de Barrett, 602
 - estasis venosa, 174
 - Marjolin, 165, 339
 - melanoma maligno, 343
 - por presión, cicatrización, 175-176
 - cirugía reconstructiva, 1198
 - síndrome de Raynaud, 558
 - venosa, 577
- Úlcera péptica, enfermedad, 666-675
 - diagnóstico diferencial con cáncer gástrico, 679
 - fisiopatología, 666-668
 - hemorrágica, 673-674
 - hiperparatiroidismo primario, 973
 - manifestaciones clínicas y diagnóstico, 669
 - obstrucción, 674
 - perforación, 674-675
 - resistente, 675, 675c
 - tratamiento, médico, 670-671, 670c
 - quirúrgico, 671-673, 671c, 672c
- Ulceración digital en síndrome de Raynaud, 558
- Ulcerosa, colitis, 750-757, 767c
- Umbilical, hernia, 909, 1027
- Unasyn (ampicilina-sulbactam), 86c
- Unicameral, quiste óseo, 1149
- Unidad de cuidados posanestésicos, 1235
- Unipen (nafcilina), 86c
- Universidad de Wisconsin, solución, 227
- Unna, bota, 576
- Urea, prueba de aliento, 667c
- Ureasa, prueba rápida, 667c
- Uremia, trastornos de cicatrización de heridas, 171
- Uréter, anatomía, 1043
 - estudios de imagen, 1047
- traumatismo, 134, 1058-1059, 1059c
- Ureterocele, 1065

- Ureteropélvica unión, obstrucción, 1064
- Ureteroscopia retrógrada, 1063
- Uretra, anatomía, 1043
 - anterior, lesión, 1061
 - estudios de imagen, 1048
 - posterior, lesión, 1061-1062
 - traumatismo, 135, 1061-1062
- Uretrografía, 106
 - miccional, 1048
- Urgencia, incontinencia urinaria de, 1045, 1076
 - resección de colon, 746-747
 - toracotomía de, 101
 - tratamiento de quemaduras de, 140-144
- Urinaria, densidad, 1046
 - incontinencia, 1045, 1076-1077
 - retención, después de hemorroidectomía, 782
- Urinarias, metanefrinas, 991
- Urinario, catéter, infección, 269-270
- Urobilinógeno, 1046
- Urocultivo, 1046
 - pielonefritis, 1057
- Urológicos, problemas, 1043-1067
 - adenocarcinoma renal, 1049-1051
 - anatomía, 1043-1044
 - cáncer, peniano, 1056
 - próstata, 1054-1057
 - testicular, 1056
 - vesical, 1051-1052
 - cistitis, 1057-1058
 - después de trasplante de páncreas, 234
 - enfermedad por cálculos, 1061-1062
 - estudios radiológicos, 1047-1048
 - exámenes de laboratorio, 1045-1047
 - fimosis, 1066
 - hidrocele, 1067
 - hidronefrosis, 1064-1066
 - hiperplasia prostática benigna, 1048-1049
 - hipospadias, 1066
 - parafimosis, 1066
 - pielonefritis, 1057-1058
 - priapismo, 1063
 - signos y síntomas, 1044-1045
 - torsión testicular, 1066
 - traumatismo, peniano, 1061
 - renal, 1058-1059, 1059c
 - testicular, 1061
 - uretral, 1060-1061
 - vesical, 1060-1061
- Uterino, leiomioma, histeroscopia, 1101
 - miomectomía, intrauterina, 1103
 - laparoscópica, 1099
 - tabique, resección, 1102
- Útero, dilatación y legrado, 1097-1098
 - perforación relacionada con histeroscopia, 1104
- tumor, benigno, 1080
 - extension intracardíaca, 495
- Uterosacro, ligamento, suspensión, 1077
- V**
- VAC (cierre asistido por aspiración), 182
- Vaciamiento gástrico rápido, síndrome, después de derivación gástrica de Roux en Y abierta, 701
 - después de gastrectomía, 687
- VACTERRL, síndrome, 1005
- Vacunación, antes de esplenectomía, 900
 - contra cáncer, 212
- Vagina, dilatación y legrado, 1097-1098
 - infección, 1071-1074
- Vaginal, cultivo, 1071
 - hemorragia, anormal, 1069-1070
 - embarazo ectópico, 1074-1076
 - histerectomía, 1094, 1107
 - procedimientos para prolapso de órganos pélvicos, 1077-1078
 - secreción, 1068
- Vaginitis bacteriana, 1072
- Vagotomía y antrectomía, 672
- Vaina del músculo recto anterior, 906
- Vainas nerviosas, tumores malignos, 1135
- Valoración funcional, cáncer pulmonar, 409-413
 - esofágica, 584-589
 - bilis, vigilancia ambulatoria en 24 horas, 589
 - endoscópica, 586-587
 - manometría estacionaria, 587-589, 588c
 - pH, vigilancia ambulatoria en 24 horas, 589-590, 589c
 - radiográfica, 585-586
 - videorradiografía y cinerradiografía, 588
- Valva, anterior, procedimientos, 481
 - reparación de, perforada, 482
- Válvula, mecánica, 476
 - reparación, 478
 - valvulopatía, aórtica, 487
 - mitral, 482
 - venosa, 563
 - reconstrucción, 577
- Valvular, cirugía de sustitución, ancianos, 1207-1208
 - estenosis, aórtica, 484
 - tricuspídea, 490
 - insuficiencia aórtica, 486-487
 - valvulopatía mitral, 482
 - tejido, 477, 487
- Válvulas uretrales posteriores, 1066
- Valvulopatía cardíaca, 476-491
 - enfermedad multivalvular, 490
 - estenosis, e insuficiencia tricuspídeas, 488-489
 - subaórtica hipertrófica idiopática, 488

- Valvulopatía cardíaca (*cont.*)
 - opciones quirúrgicas, 476-478
 - principios generales, 476
 - valvulopatía, aórtica, 483-488
 - mitral, 478-483
- Valvuloplastia, 479
 - con globo, 482
- Valvulotomía con globo, 446
- Vancocin (vancomicina), 88c
- Vancomicina (Vancocin), 88c
- Vanililmándelico ácido, medición,
 - feocromocitoma, 991
 - neuroblastoma, 1036
- Varices, esofágicas, 814, 1026
 - ligadura vertical por vía endoscópica, 814
 - rectales, 781
- Varicosas, venas, 573
- Varones, cáncer mamario en, 370
- Vascular, catéter, infección, 160-162
 - exploración, 124-125, 1153
 - factor de crecimiento del endotelio, 166-191
 - injerto, 524
 - tumor, 1150
- Vascular, traumatismo, 108-111, 125-135
 - bazo, 128
 - colon, 131-132
 - diafragma, 129
 - duodeno, 129-130
 - estómago e intestino delgado, 133
 - extremidades, 136
 - fracturas, 136-137
 - hepático, 125-128
 - lesión cefálica, 1117
 - páncreas, 130-131
 - pancreaticoduodenal, 131
 - pelvis, 135
 - pruebas diagnósticas y de valoración, 106-107
 - recto, 132-133
 - reparación vascular, 108-111
 - riñón, 134
 - uréter, 134-135
 - uretra, 135
 - vejiga, 134
 - vesícula biliar y vías biliares
 - extrahepáticas, 128
- Vasculares, malformaciones, 1187-1188
- Vasculitis inflamatoria, 556-557
- Vasculopatía, 522-562
 - enfermedad aneurismática, 527-536
 - anastomóticos, 532
 - aorta abdominal, 528-532
 - arteria, esplénica, 535
 - femoral, 534
 - hepática, 534
 - iliaca, 532-533
 - poplítea, 533-534
 - renal, 535-536
 - clasificación de aneurismas, 528
 - enfermedad aortoiliaca oclusiva, 539-540
 - arteritis, de células gigantes, 557-558
 - de Takayasu, 556
 - dilatación transluminal percutánea, 540
 - displasia fibromuscular, 559-560
 - enfermedad de Behçet, 557
 - enfermedad de Buerger, 555
 - enfermedad oclusiva, de arteria carótida, 549-555
 - de arteria mesentérica, 543-544
 - de arteria renal, 546-549
 - femoropoplítea, 540-543
 - enfermedad quística adventicia, 554
 - poliarteritis nodosa, 557-558
 - síndrome, de atrapamiento de la arteria poplítea, 554-555
 - de compresión de la arteria cefálica, 546
 - de Raynaud, 558-559
 - tratamiento quirúrgico abierto o endovascular, 539-540
 - epidemiología, 522-526
 - extremidad superior, 560-562
 - oclusión arterial aguda, 536-539
 - tratamiento médico, 526-527
- Vasoactivo, polipéptido intestinal, 831
- Vasoconstricción, estado de choque, 58
 - hemostasis, 47
- Vasoconstrictores, 53
- Vasodilatación, choque por, 69-71, 69c
- Vasoespasmio en síndrome de Raynaud, 558
- Vasopresores para choque séptico, 71
- VATER, síndrome, 1005
- Vecuronio, 1224, 1225c
- Vegetales, alcaloides, 209
- Vejiga, anatomía, 1043
 - cáncer, 1051-1053
 - estudios de imagen, 1048
 - infección, 1057-1058
 - presión, 292
 - traumatismo, 135, 1060-1061
- Velloidades, 710-711
- Velloso, adenoma, 725
- Velofaríngea, insuficiencia, 1187
- Vena, 563
 - cava, filtro, 571-572
 - traumatismo, 109
 - cefálica, 563
- Venoarterial, derivación, 1001
- Venografía, 565-566
- Venosa, estasis, úlcera por, 174
 - reconstrucción, 577-578
 - tromboembolia, 564-571

- argatrobán, 569
- ecografía dúplex, 565
- epidemiología, 564
- factores de riesgo, 564c, 564-565
- fármacos trombolíticos, 570-571
- filtro de vena cava, 571-572
- heparina, 566-569
- heparinas de bajo peso molecular, 569-570
- hirudina, 569
- pentasacáridos, 569
- profilaxis, 566, 567c
- tratamiento quirúrgico, 571
- tromboflebitis venosa superficial, 572-573
- trombosis, de vena axilar-subclavia, 572
 - venosa mesentérica, 573-574
- venografía, 565-566
- warfarina, 568
- úlceras, 577
- Venosa central, presión, pacientes con traumatismos, 100
 - precarga, 280
- Venosa doble, ecografía, insuficiencia venosa crónica, 575-576
 - tromboembolia venosa, 566
- Venoso, acceso, en niños, 998-999
- Venoso, sistema, 563-579
 - estómago, 656
 - estructura, fisiología, y anatomía de las venas, 563-564
 - insuficiencia venosa crónica, 574-578
 - linfedema, 578-580
 - pancreático, 854
 - peniano, 1044
 - testicular, 1044
 - traumatismo, 111
 - venas varicosas, 573
 - vesícula biliar, 829
- Venosos, senos, 563
- Venovenosa, derivación, 1001
- Ventana pericárdica diagnóstica, 74
- Ventilación mecánica, hernia diafragmática congénita, 1000
 - lesión por inhalación, 153
 - riesgo de neumonía, 95
- Ventilador, lesión pulmonar inducida por, 290
 - neumonía relacionada con, 258
- Ventilatorio, apoyo, después de operación cardíaca, 499
 - retiro, 259
- Ventral, hernia, 908-910
- Ventricular, aneurisma, 474
 - cirugía de restauración, 474
 - contracción, choque, 60
 - dispositivo de apoyo, 475
 - fibrilación, 464
 - sistema, cerebral, 1111
 - taquicardia, 464
- Ventricular derecha, hipertrofia, tetralogía de Fallot, 458
 - transposición de grandes arterias, 457
- Ventriculares, arritmias, 261
- Ventrículo derecho, fracción de expulsión del, 284
- Ventrículo izquierdo, fracción de expulsión del, 470
 - volumen telediastólico del, 288
- Ventriculostomía, 293, 1112
- Verdadero, aneurisma, 528
- Verrucoso, carcinoma, 776
- Vertebral, angiografía, 104
 - arteria, traumatismo de cuello, 116-117
 - plexo venoso de Batson, 348-349
- Vértebras, 1131
- Vertebrobasilar, arteria, disección, 1118
- Vertical, gastropластиа, con banda, 696-697
- Vesical, cáncer, invasión de la capa muscular, 1053
- Vesicoureteral, reflujo, 1065-1066
- Vesícula biliar, 829-852
 - anatomía, 829-830
 - atresia biliar, 1025
 - cáncer, 847-849
 - carcinoma de vías biliares, 849-851
 - cirugía bariátrica, 707
 - colangitis esclerosante, 844-845
 - colecistitis acalculosa, 843
 - esfínter de Oddi, 831-832
 - estenosis, de esfínter de Oddi, 844
 - de vías biliares, 844
 - estudios diagnósticos, 832-834
 - formación y composición de bilis, 830-831
 - función, 831
 - quiste de colédoco, 843
 - traumatismo, 128, 845-848
- Vestibular, schwannoma, 1127-1128, 1138
- Vía biliar común, 829-830
 - atresia biliar, 1025
 - colangiografía endoscópica retrógrada, 833-834
 - coledocolitiasis, 838-839
 - complicaciones posoperatorias, 263
 - estenosis, 845
 - traumatismo, 845-847
- Vías respiratorias, obstrucción, cáncer laríngeo, 388
 - quemaduras térmicas, 151
- tratamiento, durante anestesia, 1233-1234
 - pacientes con quemaduras, 140
 - traumatismos, 98
 - en niños, 1038

- Vías urinarias, infección, después de trasplante
pancreático, 233
posoperatorio, 94
- Vibramicina (doxiciclina), 89
- Video, cirugía toracoscópica asistida por, 401, 405
monitor, en sala de mínima invasividad, 303
oclusión toracoscópica asistida por, 449
- Videocámara, 300-301
- Videoendoscópicos, estudios de imagen, sistema, 300-301
- Videograbación en valoración de deglución, 588
- Videoradiografía con trago de bario, 588
- Vigilancia, 278-294
electrocardiografía, 279
gasto cardíaco y parámetros relacionados, 279-289
análisis del contorno del pulso, 287
capnometría histórica, 288-289
cardiografía por impedancia, 286
catéter de la arteria pulmonar, 280-281, 284-285
desempeño de la función cardíaca, 280
ecocardiografía transesofágica, 287
fracción de expulsión del ventrículo derecho, 284
mediciones hemodinámicas, 281, 282c, 283c
métodos de termomodulación, 281-283
oximetría venosa mixta, 283-284
reingreso parcial de dióxido de carbono, 287
ultrasonografía con Doppler, 286
valoración de la respuesta de la precarga, 287
neurológica, 292-294
presión arterial, 278-279
renal, 292
respiratoria, 289-292
capnometría, 291-292
factores que determinan el aporte de oxígeno, 290
gases en sangre arterial, 289
oximetría de pulso, 291
presión máxima y en meseta de la vía respiratoria, 290-291
- Vigilancia fisiológica, 278-294
gasto cardíaco y parámetros relacionados, 279-289
análisis del contorno del pulso, 287
capnometría histórica, 288-289
cardiografía por impedancia, 286
catéter en la arteria pulmonar, 280-281, 284-285
determinantes de la función cardíaca, 280
ecocardiografía transesofágica, 287
fracción de expulsión del ventrículo derecho, 284
mediciones hemodinámicas, 281, 282c, 283c
métodos de termomodulación, 281-283
oximetría venosa mixta, 283-284
reingreso parcial de dióxido de carbono, 287
ultrasonografía con Doppler, 286
valoración de la respuesta de la precarga, 287
neurológica, 292-294
presión arterial, 278-279
renal, 292
respiratoria, 289-292
capnometría, 291-292
factores que determinan el aporte de oxígeno, 290
gases en sangre arterial, 289
oximetría de pulso, 291
presión máxima y en meseta de la vía respiratoria, 290-291
vigilancia electrocardiográfica, 279
- Vipoma, 875
- Víricas, infecciones, colitis infecciosa, 780
relacionadas con la transfusión, 56
transmisión de hemoderivados a través de transfusión, 266, 266c
vulvar y vaginal, 1072
- Víricos, carcinógenos, 199-200
- Virilizante, tumor, 990-991
- Virtual, colonoscopia, 742, 765c
- Virus, 83c, 84
- Visual, corteza, 1110
- Vitamina A, cicatrización de las heridas, 171-172
- Vitamina B₁₂, malabsorción, 712
- Vitamina C, cicatrización de heridas, 171-172
- Vitamina D, homeostasis del calcio, 972
- Vitaminas, absorción intestinal, 712
cicatrización de heridas, 171-172
necesidades en pacientes, con quemaduras, 158
quirúrgicas, 24
- Vitelino, conducto, fistula, 907
saco, tumor, 1086
- Volumen, déficit, 34, 34c, 44
exceso, 34, 34c, 44
de distribución, 1216
reposición, 54, 55c
sobrecarga relacionada con la transfusión, 56
- Volumen sanguíneo, estado de choque, 60
niños, 998
- Vólvulo, atresia intestinal, 1013
colónico, 778-779
gástrico, 687
intestino medio, 1013-1015
- Vómito, apendicitis aguda, 793, 794
atresia intestinal, 1012

cáncer, gástrico, 678
 vesicular, 847
 coledocolitiasis, 838
 enfermedad de Hirschsprung, 1022
 enteritis por radiación, 728
 enterocolitis necrosante, 1015
 estenosis hipertrófica del píloro, 1009
 íleo, 718
 intususcepción, 1019
 isquemia mesentérica, 731
 obstrucción, de intestino delgado, 715
 intestinal neonatal, 1011
 posoperatorio, 1210-1211, 1235-1236
 trastornos de la motilidad gástrica, 684
 tumor de intestino delgado, 726
 vólculo de intestino medio, 1013
 von Graefe, signo, 955
 von Hippel-Lindau, enfermedad, feocromocitoma, 991
 genes relacionados, 195c
 hemangioblastoma, 1128
 von Recklinghausen, enfermedad, 915, 1130
 von Willebrand, enfermedad, 50-51
 Vulva, cáncer, 1094-1097, 1095c
 infección, 1071-1074
 lesiones, 1081
 Vulvectomía, 1094-1095
 V-Y, colgajo de avance, 1185, 1197

W

W, plastia, 1185
 WAGR, síndrome, 1035
 Walleriana, degeneración, 1186
 Wantz, hernia inguinal, 942-943
 Warfarina, 568, 569
 Waterhouse-Friderichsen, síndrome, 994
 WDHA, síndrome, 875
 Whipple, procedimiento, cáncer pancreático, 881-884
 colangiocarcinoma, 851
 pancreatitis crónica, 871

Wilms, tumor de, 1035-1036
 extension intracardíaca, 495
 genes relacionados, 195c
 Wirsung, conducto, 853
 Wolff, remanentes de los conductos, 1080

X

X, rayos, 213
 Xenoinjerto, 476
 Xenotrasplante, 218
 Xeromamografía, 359
 Xigris (drotrecogin α), 95

Y

Yacoub, reparación de válvula aórtica, 487
 Yeyunal, colgajo, 1194
 Yeyuno, 710
 perforación, 735
 Yeyunostomía, 27c, 28
 endoscópica percutánea directa, 27c
 Yodo radiactivo, tratamiento, 956, 965-966
 Yoduro, 953
 Yúgular, oximetría venosa, 294
 Yuxtarenal, aneurisma, 530

Z

Z, plastia en, 1185
 Zambo, pie, 1179
 Zenker, divertículo, 605
 Zinc, cicatrización de heridas, 172
 deficiencia en pacientes con quemaduras, 158
 Zitromax (acitromicina), 89c
 Zollinger-Ellison, síndrome, 675-676, 676c, 874-876
 Zosyn (piperacilina-tazobactam), 86c
 Zyvoxam (linezolida), 88c

